द्वितीय लम्ब पूर्वोक्त स्पष्टभुज के तुल्य है। दोनों का वर्गयोग मूल एक गोलीय रवि और चन्द्र का बिम्बान्तर सूत्र कर्ण होता है। भुज, कोटि और कर्ण ये जिस धरातल में हैं वह धरातल क्षितिज धरातल के ऊपर समप्रोत धरातल की तरह लम्बरूप नहीं है इसलिये दर्शक के सामने यह क्षेत्र आदर्श (दर्पण) की तरह नहीं होता है इसलिये सिद्धान्तशिरोमणि में भास्कराचार्य ने इस क्षेत्र का खण्डन किया है। रवि और चन्द्र की अन्तरार्धज्या द्विगुणित कर्ण होता है। भुज और कर्ण का वर्गान्तर मूल कोटि होती है, यह शृङ्गोन्नति के उत्तराधिकार में आचार्य ने "व्यर्केन्द्वर्धभुजज्या द्विगुणा" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से प्रकारान्तर दिखलाया है। इसी कारण से भास्कराचार्य ने 'तत् क्षेत्रं ब्रह्मगुप्तेन रवीन्द्वोरन्तरार्धज्यां द्विगुणां कर्णं प्रकल्प्य.. ... न हि द्रष्टुर्दृष्टिसंमुखमादर्शवत्" संस्कृतोपपत्ति में लिखित भाष्य कहा है, सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने भी 'समान्यककुभोस्तयोरित्यादि' संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से आचार्योक्त के अनुरूप ही सब कुछ कहा है। ब्रह्मगुप्त-श्रीपति-सूर्यसिद्धान्तकार भास्कराचार्य प्रभृति आचार्यों का शृङ्गोन्नति साधन ठीक नहीं है। सिद्धान्ततत्त्वविवेक में इसके सम्बन्ध में कमलाकर ने बहुत कहा हैं। शृङ्गोन्नति का विचार सिताङ्गुल के अधीन है लेकिन सिताङ्गुलानयन कमलाकरोक्त भी ठीक नहीं है इसलिये कमलाकरोक्त शृङ्गोन्नति साधन भी ठीक नहीं है, वास्तवानयन के लिये म.म. पण्डित श्री सुधाकर द्विवेदि निर्मित 'वास्तवचन्द्रशृङ्गोन्नतिसाधनम्' नामक पुस्तक देखनी चाहिये इति ॥७-८-९॥

अथ विशेषमाह

एवं तावद्यावत् पदयोराद्यन्तयोः शशिनि चार्कात्।
रविरर्धचक्रयुक्तः कल्प्यो द्वित्रिपदयोरर्कः ॥१०॥

सु. भा.—एवमर्कात् प्रथमचतुर्थपदयोः शशिनि चन्द्रे सति क्रिया कार्या। अर्थादेवं मासान्तपादे वा प्रथमे भुजकोटिकर्णादिकं भवति। द्वित्रिपदयो रविरर्धचक्रयुक्तः षड्राशिसहितः स चार्कः कल्पः। अर्थात् सषड्भमर्कं रविं प्रकल्प्य भुजकोटिकर्णादिकमानेयम्। एवं भुजकोटिकर्णैः कृष्णशृंगोन्नतिरुत्पद्यत इत्यर्थत एवावगम्यते ॥१०॥

वि. भा.—एवमर्कात् (रवितः) यावदाद्यन्तयोः पदयोः (प्रथमचतुर्थपदयोः) शशिनि (चन्द्रे) सति तावदेव भुजकोटिकर्णादिकं भवति, द्वितीयतृतीयपदयो रविरर्धचक्रयुक्तः (षड्राशिसहितः) अर्कः कल्प्योऽर्थात् सषड्भं रविमर्कं प्रकल्प्य भुजकोटिकर्णादिकमानेयम्। एवमानीतैर्भुजकोटिकर्णैः कृष्णशृङ्गोन्नतिरुत्पद्यत इत्युपपत्त्या सिध्यतीति ॥१०॥

अत्रोपपत्तिः

'शेषयोश्च पदयोः सषड्गृहं भास्करं दिनकरं प्रकल्पयेदिति' सिद्धान्तशेखरे

श्रीपत्युक्तं 'रविरर्धचक्रयुक्तः कल्प्यो द्वित्रिपदयोरर्कः' ब्रह्मगुप्तोक्तानुरूपमेव, "द्वितीय-तृतीययोरपि चरणयोर्ब्रह्मगुप्तादिभिः कृष्णशृङ्गोन्नतिरानीता सा मम न संमता। न हि नरैः कृष्णशृङ्गोन्नतिः स्पष्टोपलक्ष्यते, प्रसिद्धा तु शुक्लशृङ्गोन्नतिः" इत्यादिना भास्करेण कृष्णशृङ्गोन्नतिसाधनस्य निराकरणं कृतमिति सुधीभिर्विभावनीयम् ॥१०॥

अब विशेष कहते हैं

इस तरह रवि से जब तक प्रथम पद और चतुर्थ पद में चन्द्र रहे तब ही भुज, कोटि और कर्ण आदि होता है। द्वितीय और तृतीय पद में रवि में छः राशि जोड़कर जो हो उसको रवि कल्पना करना अर्थात् छः राशि युक्त रवि को अर्क (रवि) मानकर भुज, कोटि और कर्ण आदि लाना चाहिये। इस तरह लाये हुए भुज, कोटि और कर्ण से कृष्णशृङ्गोन्नति उत्पन्न होती है, यह उपपत्ति से जानी जाती है इति ॥१०॥

उपपत्ति

"शेषयोश्च पदयोः सषड्गृहं" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपतिप्रकार 'रविरर्धचक्रयुक्तः कल्प्यो द्वित्रिपदयोरर्कः' इस आचार्योक्त के अनुरूप ही है। "द्वितीय-तृतीययोरपि चरणयोर्ब्रह्मगुप्तादिभिः यहां से प्रसिद्धा तु शुक्लशृङ्गोन्नतिः" यहां तक संस्कृतोपपत्ति में लिखित गद्यों से भास्कराचार्य ने कृष्णशृङ्गोन्नति साधन का खण्डन किया है। इसको पण्डित लोग विचारें ॥१०॥

इदानीं सिताङ्गुलसाधनमाह

व्यर्केन्दुदलभुजांशाः शशिमानगुणाः सितं नवतिभक्ताः।
द्विगुणांशोत्क्रमजीवा तावद्यावन्नवतिरंशाः ॥११॥

नवतेरधिकांशानां क्रमज्यया संयुतोत्क्रमा त्रिज्या।
चन्द्रप्रमाणगुणिता द्विगुणव्यासार्धभक्ताऽन्यत् ॥१२॥

प्रथमं शुक्लं रात्रौ दिवसेऽन्यत् सन्ध्ययोस्तदैक्यार्धम्।
कर्णो ज्या रविदिग् भवति तस्य सितं श्रवणगत्या च ॥१३॥

सु॰ भा॰—व्यर्केन्दुदलभुजांशाः शशिबिम्बमानगुणा नवतिभक्ताः फलं सितं सिताङ्गुलानि। अयं प्रथमः प्रकारः। अथ द्वितीयप्रकारः। यावद्रविचन्द्रयोरन्तरांशा नवतिरंशा स्युस्तावत् पूर्वसाधिता व्यर्केन्दुदलभुजांशा द्विगुणाः कार्यास्तत्र येऽशास्तेषामुत्क्रमज्या कार्या यद्यन्तरांशा नवतेरधिकास्तदाधिकांशानां या क्रमज्या तया त्रिज्या संयुता। एवमुत्क्रमार्धादुत्क्रमज्या साध्या। एवं योत्क्रमज्या सा चन्द्रप्रमाणेन चन्द्रबिम्बमानेन गुणिता द्विगुणव्यासार्धेन द्विगुणत्रिज्यया भक्ताऽन्यत्

सितं सिताङ्गुलानि भवन्ति । यदि रात्रौ शृङ्गोन्नतिः साध्यते तदा प्रथमप्रकारागतं शुक्लं सिताङ्गुलं ग्राह्यम् । दिवसे चेत् तदान्यत् द्वितीयप्रकारागतं शुक्लं ग्राह्यम् । सन्ध्ययोः सूर्योदये सूर्यास्ते च तयोः प्रथमद्वितीयप्रकारागतयोः सितयोरैक्यार्धसमं शुक्लं ग्राह्यम् । रविचन्द्रान्तरांशानां ज्या पूर्णज्यैव रविदिक् कर्णो भवेत् । अर्थाद्रविकर्णगत्यैव शौक्ल्यं दीयते ।

अत्रोपपत्तिः । यदि नवत्यन्तरेण चन्द्रबिम्बार्धसमं शुक्लं तदाऽभीष्टरविचन्द्रान्तरेण किं जातं सिताङ्गुलमानम् $=\frac{\text{अं. विमा}}{९०\times२}=\frac{\text{अंदल. विमा}}{९०}$ । द्वितीयं सितमन्तरांशोत्क्रमज्यया ऽनुपातेन साधितं ल्लोक्तवत् । द्विसि $=\frac{\text{उज्या. विमा}}{\text{त्रि}\times२}$।

रात्रौ सुदृशा चन्द्रोज्ज्वलभागो विपुलो विलोक्यते । दिने रवितेजसा दृष्टिदोषादल्पः सितभागो लक्ष्यते । सन्ध्ययोश्चैवं दर्शने सितवैषम्यमुपलक्ष्यत इति तारतम्येनाधिकमल्पं तद्योगार्धसमं च सितं कल्पितमाचार्येण । वास्तवसितं तूत्क्रमज्यातोऽप्यल्पं तदर्थं मदीयं वास्तवचन्द्रशृंगोन्नतिसाधनं विलोक्यं ॥११-१२-१३॥

वि. भा.—व्यर्केन्दुदलभुजांशाः (रविरहितचन्द्रस्यार्धभुजांशाः) शशिमान(चन्द्रबिम्ब) गुणाः, नवत्या भक्तास्तदा सितं (शुक्लप्रमाणं) भवति रात्राविति-ध्याहार्यम् । रविचन्द्रयोरन्तरांशा यावन्नवतिरंशाः स्युस्तावत् पूर्वोक्तव्यर्केन्दुदले भुजांशा द्विगुणाः कर्त्तव्यास्तत्र यावन्तोंऽशास्तेषामुत्क्रमज्या विधेया, यद्यन्तरांशाः नवतेरधिकास्तदाऽधिकांशानां या क्रमज्या तद्युता त्रिज्या कार्या, एवं करणेन योत्क्रमज्या भवेत्सा चन्द्रप्रमाणेन (चन्द्रबिम्बमानेन) गुणिता, द्विगुणव्यासार्धेन (द्विगुणितत्रिज्यया) भक्ता तदाऽन्यत् सितं (सितमानं) भवति, रात्रौ शृङ्गोन्नतिसाधने प्रथमं "व्यर्केन्दुदलभुजांशा" इत्यादि प्रथमप्रकारसाधितं शुक्लं (शुक्लं) ग्रहीतव्यम् । दिवसे शृङ्गोन्नतिसाधनेऽन्यत् (चन्द्रप्रमाणगुणितेत्यादि द्वितीयप्रकारसाधितं) शुक्लं ग्राह्यम् । सन्ध्ययोः (सूर्योदये सूर्यास्ते च) तदैक्यार्धं (प्रथमद्वितीयप्रकारसाधितयोः शुक्लयोर्योगार्धतुल्यं) शुक्लं ग्राह्यम् । रविचन्द्रान्तरांशानां ज्या (पूर्णज्या) रविदिक् कर्णो भवति, तस्य (चन्द्रस्य) सितं श्रवणगत्या (रविकर्णगत्या) भवतीति ॥११-१२-१३॥

अत्रोपपत्तिः

अथ पूर्णान्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशाः=१८०°, तत्र सम्पूर्णं चन्द्रबिम्बं शुक्लं भवत्यतोऽनुपातेना "यदि साशीतिशतांश १८० तुल्येन रविचन्द्रान्तरांशेन सम्पूर्ण-

चन्द्रबिम्बतुल्यं शुक्लं लभ्यते तदेष्टरविचन्द्रान्तरांशेन किम्' नेन समागच्छति

$$\text{शुक्लाङ्गुलमानम्} = \frac{\text{रविचन्द्रान्तरांश} \times \text{चन्द्रबिम्ब}}{१८०} = \frac{\frac{\text{रविचन्द्रान्तरांश} \times \text{चन्द्रबिम्ब}}{२}}{\frac{१८०}{२}}$$

$$= \frac{\text{सूर्योनचन्द्रांशार्ध} \times \text{चन्द्रबिम्ब}}{९०}$$ रात्रौ शृङ्गोन्नतिसाधने प्रकारेणानेन शुक्लानयनं कार्यम्। दिने शुक्लानयनार्थमधोलिखितविधिर्बोध्यः।

यदा रविचन्द्रयोरन्तरम्=०, तदा शुक्लाङ्गुलम्=०, यदा च रविचन्द्रयोरन्तरम्=१८०° तदा चन्द्रबिम्बतुल्यं शुक्लं भवति, तथा यदा रविचन्द्रयोरन्तरम्=९०°, तदा चन्द्रबिम्बार्धतुल्यं शुक्लं भवतीति भास्करतः सर्वैः प्राचीनाचार्यैः स्वीकृतम्। अथ रविचन्द्रयोरन्तरांशोत्क्रमज्यया शुक्लवृद्धेः प्रत्यक्षतो दर्शनादनुपातेना 'यदि त्रिज्यातुल्यया रविचन्द्रान्तरांशोत्क्रमज्यया चन्द्रबिम्बार्धतुल्यं शुक्लं लभ्यतेऽथवा द्विगुणितत्रिज्यातुल्यया द्विगुणभुजांशोत्क्रमज्यया चन्द्रबिम्बतुल्यं शुक्लं लभ्यते तदेष्टया द्विगुणितभुजांशोत्क्रमज्यया किम्'नेन समागतं शुक्लमानं दिनोपयोगि भवति, उत्क्रमज्ययाऽनुपातो लल्लोक्तमार्गमनुसृत्याऽऽचार्येण कृतः, दिने रविकिरणप्रभावाद् दृष्टिदोषादल्पः सितभागो दृग्गोचरीभूतो भवति, सन्ध्ययोर्दर्शने सितवैषम्यं प्राप्यत इति तारतम्यात्तद्योगार्धसमं शुक्लं स्वीकृतमाचार्येणेति, सिद्धान्तदर्पणे "व्यर्कशीतकिरणार्धभुजांशानिन्दुबिम्बगुणितान् गगनाङ्कैः ९०। भाजयेत् खलु कलादिफलं यत् तत्सितं निजगदुः क्षणदायाम्" अनेन रात्र्युपयोगिशुक्लमानं तदा "द्विघ्नबाहुलवजोत्क्रमजीवा चन्द्रमाननिहताऽथ विभक्ता। त्रिज्यया द्विगुणया फलमन्हि स्यात् सितं शशधरस्य कलाद्यम्" अनेन दिनोपयोगिशुक्लमानं, "द्विगुणभुजलवाश्चेत् खाङ्कभागाधिकाः स्युः समधिकलवजीवा जायते या क्रमेण। त्रिभवनभवमौर्व्या संयुतां तां विधाय प्रणिगदितविधानात् वासरे शुक्लसिद्धिः" अनेन दिवा शुक्लानयनप्रकारे विशेषं "रात्रिवासरसितैक्यदलं यत् सन्ध्ययोस्तदुभयोरपि शुक्लम्" अनेन पुनर्विशेषं श्रीपतिराचार्योक्तानुरूपमेव कथितवानिति ॥११-१२-१३॥

अब सिताङ्गुल साधन को कहते हैं

हि. भा.—रविचन्द्रान्तरांशार्ध को चन्द्रबिम्ब से गुणा कर नब्बे से भाग देने से रात्रि में शुक्ल प्रमाण होता है, यह प्रथम प्रकार है, अब तक रवि और चन्द्र का अन्तरांश नब्बे हो तब तक रविचन्द्रान्तरार्ध भुजांश को द्विगुणित करना तब जो अंश हो उसकी

उत्क्रमज्या करनी चाहिये। यदि अन्तरांश नब्बे से अधिक हो तो अधिक चापांश की जो क्रमज्या हो उसको त्रिज्या में जोड़ना तब जो उत्क्रमज्या हो उसको चन्द्रबिम्ब से गुणाकर द्विगुणित त्रिज्या से भाग देने से दूसरा सित मान होता है, यह द्वितीय प्रकार है, रात्रि में शृङ्गोन्नति साधन करना हो तो प्रथम प्रकारागत सितमान ग्रहण करना चाहिये। यदि दिन में शृङ्गोन्नति साधन करना हो तो द्वितीय प्रकारागत सितमान ग्रहण करना चाहिये। रवि और चन्द्र के अन्तरांश की पूर्णज्या रविदिशा का कर्ण होता है, चन्द्र के सित को रवि कर्णगति से देते हैं इति ॥११-१२-१३॥

उपपत्ति

पूर्णान्तकाल में रवि और चन्द्र का अन्तरांश = १८०° वहां सम्पूर्ण चन्द्रबिम्ब शुक्ल होता है। इसलिये "यदि एक सौ अस्सी रविचन्द्रान्तरांश में सम्पूर्ण चन्द्रबिम्बतुल्य शुक्ल पाते हैं तो इष्ट रवि और चन्द्र के अन्तरांश में क्या" इस अनुपात से शुक्ल प्रमाण

$$= \frac{\text{रविचन्द्रान्तरांश} \times \text{चन्द्रबिम्ब}}{१८०} = \frac{\frac{\text{रविचन्द्रान्तरांश}}{२} \times \text{चंबि}}{\frac{१८०}{२}}$$

$$= \frac{\text{सूर्योनचन्द्रांशार्ध} \times \text{चंबि}}{९०}$$ इस प्रकार से रात्रि में शृङ्गोन्नति साधन में शुक्लानयन करना चाहिये। दिन में शुक्लानयन के लिये अधोलिखित विधि समझनी चाहिये। जब रवि चन्द्रान्तरांश = ०, तदा शुक्लमान = ०, जब रविचन्द्रान्तरांश = १८०° तब चन्द्रबिम्बतुल्य शुक्लमान होता है, जब रविचन्द्रान्तरांश = ९० तब चन्द्रबिम्बार्धतुल्य शुक्लमान होता है, इन बातों को भास्कराचार्य से प्राचीन सब आचार्यों ने स्वीकार किया है। रवि और चन्द्र के अन्तरांश की उत्क्रमज्या से प्रत्यक्ष शुक्ल वृद्धि देखने से 'यदि त्रिज्यातुल्यरविचन्द्रान्तरांशोत्क्रमज्या में चन्द्रबिम्ब तुल्य शुक्ल पाते हैं अथवा द्विगुणित त्रिज्या तुल्य द्विगुणित भुजांशोत्क्रमज्या में चन्द्रबिम्ब तुल्य शुक्ल पाते हैं तो इष्ट द्विगुण भुजांशोत्क्रमज्जा में क्या' इससे जो शुक्ल मान आता है वह दिनोपयोगी होता है, लल्लोक्त मार्ग का अनुसरण करके आचार्य ने उत्क्रमज्या से अनुपात किया है। दिन में रवि के तेज से दृष्टि दोष से अल्प सितभाग लक्षित होता है, दोनों सन्ध्याओं में सित में वैषम्य उपलब्ध होता है इसलिए तारतम्य से उन दोनों (प्रथम प्रकारागत तथा द्वितीय प्रकारागत) सित प्रमाणों का योगार्ध के बराबर शुक्लमान आचार्य ने स्वीकार किया है। सिद्धान्तदर्पण में "व्यर्कशीतकिरणार्धभुजांशात्" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से रात्रि में उपयोगी शुक्लमान तथा "द्विघ्नबाहुलवजोत्क्रमजीवा" इत्यादि संस्कृत उपपत्ति में लिखित श्लोक से इससे दिनोपयोगी शुक्लमान, "द्विगुणभुजलवाश्चेत् खाङ्कभागाधिकाः स्युः" इत्यादि संस्कृत

उपपत्ति में लिखित श्लोक से दिन में शुक्लानयन में विशेष "रात्रिवासरसितैक्यदलं" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से पुनर्विशेष श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥११-१२-१३॥

इदानीं परिलेखसूत्रसाधनमाह

शशिमानवर्गपादो मानार्धं सितान्तरार्धं भक्तयुतः ।
परिलेखसूत्रमस्मात् शुक्लेऽर्धाल्पे च परिलेखः ॥१४॥

सु. भा.— शशिमानवर्गस्य चतुर्थांशो मानार्धस्य सिताङ्गुलस्य च यदन्तरं तस्यार्धेन भक्तः फलं तदर्धेन युतं परिलेखसूत्रं स्यात् । अस्मात् परिलेखसूत्रादर्धाल्पे शुक्ले परिलेखो भवति ।

अत्रोपपत्तिः । मानार्धसितान्तरमेव 'व्यर्केन्दुकोटचंशशरेडुभागो हारो भवति स एव कोटिकर्णान्तरम् । शशिमानार्धं च भुजः । ततो 'भुजाद्वर्गगितात् कोटिकर्णान्तराप्त' मित्यादिभास्करविधिना

कर्णमानमेव परिलेखसूत्रम् $= \frac{\text{हा}}{२} + \frac{\frac{\text{विमा}^२}{\text{हा}}}{\frac{४}{\text{हा}}}$ । अस्मात् परिलेखश्च भास्करविधिना स्फुटः ॥१४॥

इदानीं चन्द्रादिदर्शनार्थं प्रकारमाह

त्रिप्रश्नोक्त्या शङ्कोः पूर्वापरतो निधाय दिङ्मध्ये ।
छायाग्रं छायाग्राच्छङ्क्वग्रगतोर्ध्वसूत्रवशात् ॥१५॥
कृत्वा वंशद्वितयं दृष्ट्या तत् प्रथममुन्नतरमन्यत् ।
प्रथमाग्रस्थितदृष्ट्या द्वितीयवंशाग्रगं चन्द्रम् ॥१६॥
ग्रहणं ग्रहयोगं वा विस्मयकरणाय दर्शयेद् गणकः ।
लोकस्य नरपतेर्वा दुष्करमन्यैर्हि गणितविद्भिः ॥१७॥

सु. भा.—त्रिप्रश्नाधिकारविधिनाऽभीष्टे काले ग्रहशङ्कोर्मानं विज्ञाय यथा दिङ्मध्ये तस्य शङ्कोश्छायाग्रं पतति तथा पूर्वापररेखातो दक्षिणे वोत्तरे तं शङ्कुं निधाय स्थिरः कार्यः । शङ्कुसमो वंश एकः । अथ छायाग्रादर्थाद् दिङ्मध्याच्छङ्क्वग्रगतोर्ध्वसूत्रवशादग्रेवंशद्वितयं द्वितीयं वंशं कृत्वा तं च स्थिरं कुर्यात् । तत् प्रथमं वंशमानं दृष्ट्वा समं कार्यम् । अन्यद् द्वितीयवंशमानं प्रथमादुच्चतरं कुर्यात् । अत्रैतदुक्तं भवति । दिङ्मध्याच्छङ्क्वग्रगामिकर्णसूत्रं स्वगत्या प्रसार्यान्यस्मिन् वंशे बध्नीयात् । तं द्वितीयं वंशं च स्थिरं कुर्यात् । अथ कर्णसूत्रे प्रथमशङ्क्वग्रगतदृष्ट्वा द्वितीय वंशाग्रगं चन्द्रं ग्रहणं ग्रहयोगं वाऽभीष्टं गणको,लोकस्य जनस्य वा

नरपते राज्ञो विस्मयकरणाय दर्शयेत् । इदं दर्शनमन्यैरार्यभटादिभिर्गणित-विद्वद्भिर्दुष्करमसाध्यमिति ।

अत्रोपपत्तिः छायाक्षेत्रसंस्थयैव स्फुटा किं ग्रन्थगौरवेण ॥१५-१६-१७॥

वि. भा.—त्रिप्रश्नोक्त्या (त्रिप्रश्नाधिकारकथितनियमेन) शङ्कोः (अभीष्ट-ग्रहशङ्कोः) मानं ज्ञात्वा दिङ्मध्ये तस्य शङ्कोश्छायाग्रं यथा पतेत्तथा पूर्वापरतो (पूर्वापररेखातः) दक्षिणे उत्तरे वा तं शङ्कुं स्थापयित्वा स्थिरः कार्यः । शङ्कुसम एको वंशः । छायाग्रात् (दिङ्मध्यात्) शङ्क्वग्रगतोर्ध्वसूत्रवशादग्रे वंशद्वितयं (द्वितीयवंशं) कृत्वा स्थिरं कुर्यात् तत् प्रथमं वंशमानं दृष्ट्या समं कार्यम् । अन्यत् (द्वितीयवंशमानं) तदपेक्षयोच्चतरं कार्यम् । दिङ्मध्यात् प्रथमवंशाग्रगतं कर्णसूत्रं वर्धनेन द्वितीयवंशे यत्र लगति तत्र दृढं बध्नीयात्, तदा प्रथमवंशा (शङ्कु) ग्रगत-दृष्ट्या द्वितीयवंशाग्रगं चन्द्रं-ग्रहणं वा ग्रहयुतिं लोकस्य (जनस्य) नरपते (राज्ञः) वा विस्मयकरणाय गणको दर्शयेत् । अन्यैः (आर्यभटादिभिः) गणितविद्भिः (गणितज्ञैः) इदं दर्शनं दुष्करं (असाध्यं) इति ॥१५-१६-१७॥

अत्रोपपत्तिः

छायाक्षेत्रं हृदि निधाय विज्ञानभाष्यदर्शनेन स्पष्टैवास्तीति विज्ञैर्भृशं विभावनीया ॥१५-१६-१७॥

अब चन्द्र-ग्रहण-ग्रहयुति आदि देखने के प्रकार को कहते हैं

हि. भा.— त्रिप्रश्नाधिकार में कथित विधि से इष्टकाल में ग्रहशङ्कु का मान जान कर दिङ्मध्य (दिशाओं के मध्य याने केन्द्र) में उस शङ्कु का छायाग्र जैसे पतित हो वैसे पूर्वापर रेखा से उत्तर या दक्षिण में उस शङ्कु को रख कर स्थिर करना. । शङ्कु के बराबर प्रथम वंश मानना. । छायाग्र (दिङ्मध्य) से शङ्क्वग्रगत ऊर्ध्वसूत्रवश से आगे दूसरे वंश को स्थापन कर स्थिर करना चाहिये' । उस प्रथम वंश मान को दृष्टि से समान करना. । उसकी अपेक्षा द्वितीय वंशमान को उच्चतर (अतिशय उच्च) करना चाहिये। दिङ्मध्य से प्रथम वंशाग्रगत कर्णसूत्र को बढ़ाने से द्वितीय वंश में जहां लगे वहां खूब मजबूती से बांध देना चाहिये. तब प्रथम वंशा (शङ्कु) ग्रगत दृष्टि से द्वितीय वंशाग्रगत चन्द्र को, ग्रहण को वा ग्रहयोग को गणक (ज्यौतिषिक) लोगों को वा राजा को आश्चर्य चकित करने के लिये दिखावे; आर्यभट आदि गणितज्ञों से यह दिखाना असाध्य है इति. ॥१५-१६-१७॥

उपपत्ति

छाया क्षेत्र को हृदय में रखकर हिन्दी भाष्य देखने से स्पष्ट ही है । इसको विज्ञ लोग विचारें इति ॥१५-१६-१७

इदानीमध्यायोपसंहारमाह

इति बाहुकोटिकर्णस्फुटसितपरिलेखसूत्रकर्णेषु ।
आर्याष्टादश चन्द्रशृङ्गोन्नतिसप्तमोऽध्यायः ॥१८॥

सु. भा.— परिलेखसूत्रमेव कर्ण इति परिलेखसूत्रकर्णः । शेषं स्पष्टार्थम् ॥१८॥

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितः शृंगविधौ सुधाकरेण ॥

इति श्री कृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके शृङ्गोन्नत्यधिकारः सप्तमः ॥७॥

वि. भा.—एवं भुजकोटिकर्णस्फुटसिताङ्गुलपरिलेखसूत्रकर्णेषु, अष्टादशभिरार्याभिश्चन्द्रशृङ्गोन्नतिनामकः सप्तमोऽध्यायोऽस्तीति ॥१८॥

इति श्री ब्रह्मगुप्तविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते चन्द्रशृङ्गोन्नत्यधिकारः सप्तमः ॥७॥

अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं।

हि. भा.— इस तरह भुज, कोटि, कर्ण, स्फुट सिताङ्गुल, परिलेखसूत्र (कर्ण) में अठारह आर्याश्लोकों से- चन्द्रशृङ्गोन्नति नामक सप्तम अध्याय है ।

श्री ब्रह्मगुप्त विरचित ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में चन्द्रशृङ्गोन्नति नाम का सप्तम अध्याय सम्पूर्ण ॥

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

चन्द्रच्छायाधिकारः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

चद्रच्छायाधिकारः

अथ चन्द्रच्छायाधिकारः प्रारभ्यते । तत्रादौ तदारम्भप्रयोजनमाह ।

प्राक्चन्द्रलग्नयोरस्तलग्नशशिनो यतोऽन्तरं पश्चात् ।
प्रतिदिनमिन्दुच्छाया यतस्तदानयनमभिधास्ये ॥१॥

सु. भा.—प्राक् क्षितिजे यतश्चन्द्रलग्नयोरन्तरं पश्चात् क्षितिजेऽस्तलग्नशशिनोरन्तरं च प्रतिदिनं यत् तेनैवेन्दुच्छाया ज्ञायते तथा यत इन्दुच्छायातस्तदन्तरं च ज्ञायतेऽतस्तदानयनं छायानयनमभिधास्ये कथयिष्ये इति ॥१॥

वि. भा.—प्राक् (पूर्वक्षितिजे) चन्द्रलग्नयोरन्तरं, पश्चात् (पश्चिमक्षितिजे) अस्तलग्नशशिनो (सप्तमलग्नचन्द्रयोः) रन्तरं च प्रतिदिनं यत्तेनैव यतः (यस्मात्कारणात्) इन्दुच्छाया (चन्द्रच्छाया) ज्ञायते, तथेन्दुच्छायातस्तदन्तरं च ज्ञायतेऽतस्तदानयन (छायानयनं) मभिधास्ये (कथयिष्ये) इति, सिद्धान्तशेखरे "प्राग्यतस्तुहिनरश्मिलग्नयोरस्तलग्नशशिनोश्च पश्चिमे । अन्तरात् प्रतिदिनं शशिप्रभा "तत्प्रसाधनमतोऽधुनोच्यते" अनेन श्रीपतिनाप्याचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति ॥१॥

अब चन्द्रच्छायाधिकार प्रारम्भ किया जाता है, पहले उसके आरम्भ-प्रयोजन को कहते हैं

हि. भा.—पूर्व क्षितिज में चन्द्र और लग्न का अन्तर, पश्चिम क्षितिज में सप्तमलग्न और चन्द्र का अन्तर प्रत्येक दिन में जो होता है उसी से क्योंकि चन्द्रच्छाया समझी जाती है(अर्थात् चन्द्रच्छाया का ज्ञान होता है)तथा चन्द्रच्छाया से उस अन्तर का ज्ञान होता है इसीलिये छायानयन को कहता हूं । सिद्धान्तशेखर में "प्राग्यतस्तुहिनरश्मिलग्नयोः इत्यादि सं० सि० भा० में लिखित श्लोक से" श्रीपति भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहते हैं ॥१॥

इदानीं कर्तव्यतामाह

प्रग्रहणकालिकैरिष्टकालिकैरर्कलग्नशशिपातैः ।
कृत्वोदयास्तलग्ने स्वचरप्राणान् शशाङ्कस्य ॥२॥

सु. भा.—यदि प्रग्रहणे चन्द्रग्रहणस्पर्शकाले छायाज्ञानमभीष्टं तदा प्रग्रहण-

कालिकैरन्यथेष्टकालिकैः सूर्यलग्नशशिपातैः शशाङ्कस्योदयास्तलग्ने स्वचरप्राणान् चन्द्रचरासूंश्च कृत्वा अनष्टाः स्थाप्या इति ॥२॥

वि. भा.—यदि ग्रग्रहणकाले (चन्द्रग्रहणस्पर्शसमये) छायाज्ञानमभीष्टं तदा तत्कालिकैरन्यथेष्टकालिकैः अर्कलग्नशशिपातैः (रविलग्नचन्द्रपातैः) शशाङ्कस्यो (चन्द्रस्य) दयास्तलग्ने स्वचरप्राणान् (चन्द्रचरासूंश्च) कृत्वा स्थाप्या इति ॥२॥

अब कर्त्तव्यता को कहते हैं

हि. भा.—यदि चन्द्रग्रहण स्पर्शकाल में छाया साधन अभीष्ट हो तो स्पर्शकालिक रवि, लग्न, और चन्द्रपात से, अन्यथा इष्टकालिक रवि, लग्न, और चन्द्रपात से चन्द्र के उदयलग्न और अस्त (सप्तम) लग्न साधन कर तथा चन्द्र के चरासु को भी साधन कर रखना इति ॥२॥

इदानीं चन्द्रस्य दृश्यादृश्यत्वमादिशति

यद्यधिकमुदयलग्नादूनं षड्गृहयुतास्तमयलग्नात् ।
लग्नं तदा शशाङ्को दृश्यः सति दर्शने छाया ॥३॥

सु. भा.—लग्नं तात्कालिकं प्राक्क्षितिजे क्रान्तिवृत्तस्य लग्नप्रदेशः । तद्यदि चन्द्रोदयलग्नादधिकं षड्गृहयुतास्तमयलग्नाच्चोनं तदा चन्द्रो दृश्यो भवति । दर्शने सति छाया साध्या ।

अत्रोपपत्तिः । उदयलग्नसमे लग्ने चन्द्रः प्राक्क्षितिजे उदेति । आचार्येणोदयास्ताधिकारे पश्चिमक्षितिजस्थे ग्रहबिम्बे पश्चिमक्षितिजलग्नस्यापमण्डलप्रदेशस्यास्तलग्नसंज्ञा कृताऽतस्तदासषड्भास्तलग्नं प्राक्क्षितिजे लग्नं भवति तस्मादिष्टलग्ने न्यूने उदयलग्नाच्चाधिके बिम्बं क्षितिजादुपरि वर्त्तत इति गोलयुक्त्या स्फुटम् । अतश्चन्द्रदर्शने सति तच्छायासाधनमुचितमिति । 'निशीष्टलग्नादुदयास्तलग्ने न्यूनाधिके यस्य खगः स दृश्यः' इति भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥३॥

वि. भा.—यदि लग्नं तात्कालिकं पूर्वक्षितिजक्रान्तिवृत्तसम्पातरूपं चन्द्रोदयलग्नादधिकं षड्गृहयुतास्तमयलग्नादूनं तदा शशाङ्को (चन्द्रः) दृश्यो भवति चन्द्रदर्शने सति तदीया छाया साध्येति ॥३॥

अत्रोपपत्तिः

उदयलग्नतुल्ये लग्ने पूर्वक्षितिजे चन्द्रस्योदयः । पश्चिमक्षितिजस्थे ग्रहबिम्बे पश्चिमक्षितिजक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातबिन्दोरस्तलग्नसंज्ञोदयास्ताधिकारे आचार्येण कृतोऽस्तदा षड्भास्तलग्नं पूर्वक्षितिजे लग्नं भवेत् । तस्मादिष्टलग्ने न्यूने उदयलग्नाच्चाधिके बिम्बं क्षितिजादुपरि भवेत्तेन तदा चन्द्रदर्शनं भवेदेव। चन्द्रदर्शने सति तदीया छाया साध्या सिद्धान्तशेखरे श्रीपति "ऊनको यदि विलग्नतो भवेत् शुभ्रभानुरधिकोऽस्तलग्नतः । दृश्यते विहितदृग्विधिद्वयस्तत्प्रभा खलु विलोकने सति" रेवं कथितवान् । सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येण "निशीष्ट लग्नादुदयास्तलग्ने न्यूनाधिके यस्य खगः स दृश्यः" नेनाचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति ॥३॥

अब चन्द्र के दृश्यादृश्यत्व को कहते हैं

हि.भा.—यदि पूर्व क्षितिज और क्रान्तिवृत्त का सम्पात रूप तात्कालिक लग्न चन्द्रोदय लग्न से अधिक हो तथा छः राशि युक्त अस्त लग्न से न्यून हो तो चन्द्र दृश्य होते हैं, चन्द्रदर्शन होने से उनका छाया-साधन करना चाहिए इति ॥३॥

उपपत्ति

उदय लग्न के तुल्य लग्न के रहने से पूर्व क्षितिज में चन्द्र उदित होते हैं। पश्चिम क्षितिज में ग्रह बिम्ब के रहने से पश्चिम क्षितिज और क्रान्तिवृत्त के सम्पात-बिन्दु को आचार्य ने उदयास्ताधिकार में अस्तलग्न संज्ञक कहा है इसलिये तब छः राशियुत अस्तलग्न पूर्व क्षितिज में लग्न होता है। उस से इष्ट लग्न न्यून हो तथा उदय लग्न से अधिक हो तो बिम्ब क्षितिज से ऊपर होता है इसलिये तब चन्द्र दर्शन भी होता ही है, चन्द्र दर्शन होने से उसकी छाया का साधन करना समुचित है, सिद्धान्तशेखर में "ऊनको यदि बिलग्नतो भवेदं" त्यादि सं. उपपत्ति में लिखित श्लोक से"श्रीपति ऐसे कहते हैं, सिद्धान्तशिरोमणि में भास्कराचार्य "निशीष्ट लग्नोदयास्तलग्ने" इत्यादि से आचार्योक्तानुरूप ही कहते हैं इति ॥३॥

इदानीं चन्द्रोन्नतकालसाधनमाह

लग्नसममुदयलग्नं षड्गृहयुक्तास्तमयलग्नसमम्।
पूर्वापरयोः कृत्वा गतशेषाः स्वोदयैर्घटिकाः ॥४॥

सु. भा.—पूर्वापरयोः क्षितिजयोः क्रमेणोदयलग्नं लग्नसमं लग्नं च षड्गृहयुक्तास्तमयलग्नसमं कृत्वाऽर्थात् प्राक् क्षितिजे उदयलग्नभोग्यकालो लग्नभुक्तकालो

मध्योदयाश्चैषां स्वदेश्युदयैर्योगं कृत्वा पश्चिमक्षितिजे च लग्नभोग्यकालः षड्भास्तलग्नभुक्तकालो मध्योदयाश्चैषां योगं कृत्वा चन्द्रस्य गतशेषा घटिकाः साध्याः।

अत्रोपपत्तिः। लग्नात् कालसाधनविधिना स्फुटा ॥४॥

वि. भा.—पूर्वापरयोः (पूर्वक्षितिजपश्चिमक्षितिजयोः) क्रमेण लग्नतुल्यमुदयलग्नं, षड्गृहयुक्तास्तमयलग्नसमम् (षड्राशियुतास्तलग्नतुल्यं) लग्नं कृत्वाऽर्थात्पूर्वक्षितिजे उदयलग्नभोग्यकालो लग्नस्यभुक्तकालो मध्योदयाश्चैषां स्वदेश्युदयैर्युतिं कृत्वा पश्चिमक्षितिजे च लग्नस्य भोग्यकालः षड्गृहयुतास्तलग्नभुक्तकालो मध्यादयाश्चैषां युतिं कृत्वा चन्द्रस्य गतघटिकाः शेषघटिकाश्च साधनीया इति ॥४॥

अत्रोपपत्तिः

अत्रोपपत्तिस्तु लग्नतः कालानयनप्रकारेण स्फुटेति; सिद्धान्तशेखरे श्रीपति "प्राचिलग्न उदयेन्दुना समे सप्तभास्तशशिना च पश्चिमे। संविधाय गतशेषनाड़िकाः" रेवं कथितवानिति ॥४॥

अब चन्द्र के उन्नत कालानयन को कहते हैं।

हि. भा. पूर्वक्षितिज में लग्न के तुल्य उदय लग्न को करके तथा छः राशियुत अस्तलग्न के तुल्य लग्न को करके अर्थात् पूर्वक्षितिज में उदयलग्न के भोग्यकाल लग्न के भुक्तकाल और दोनों (उदयलग्न और लग्न) के मध्योदय इन सबों का योग कर तथा पश्चिम क्षितिज में लग्न के भोग्यकाल छ राशियुत अस्तलग्न के भुक्तकाल तथा मध्योदय इन सबों का योग कर चन्द्र की गत घटी और शेष घटी साधन करना इति ॥४॥

उपपत्ति

लग्न से इष्ट कालानयन प्रकार से स्पष्ट है 'सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने 'प्राचि उदयेन्दुना समे इत्यादि'' से ऐसा कहा है इति ॥४॥

इदानीं चन्द्रशङ्कवानयनमाह

गतघटिकाः शेषा वा स्वदिनार्धसमा यदेन्दुरस्यर्धे।
गतशेषनाड़िकाभिर्नताभिरथवाऽर्कवच्छङ्कुः ॥५॥

सु. भा.—पूर्वसाधिता गतघटिका वा शेषघटिका यदा स्वदिनार्धसमाश्चन्द्रदिनार्धसमास्तदेन्दुरर्धे याम्योत्तरवृत्तेऽस्तीति ज्ञेयम्। अथ गत शेषनाडिकाभिस्त्रिप्रश्नोक्त्या चन्द्रचरं विधायार्कवच्चन्द्रशङ्कुः साध्यः। अथवा चन्द्रचराच्चन्द्रदिनार्धं

प्रसाध्य गतशेषनाडिकाभिश्चन्द्रनतघटिकाः कृत्वा ततो नताभिरर्कवच्चन्द्रशङ्कुः साध्य इति ।

अत्रोपपत्तिः । शङ्कुसाधने त्रिप्रश्नोक्तैव ॥५॥

वि. भा.—पूर्वानीता गतघटिकाः शेषघटिका वा यदा स्वदिनार्धसमा-(चन्द्रदिनार्धतुल्याः) स्तदेन्दु (चन्द्रः) रर्धे (याम्योत्तरवृत्तेऽस्तीति) गतशेष नाड़िकाभिस्त्रिप्रश्नोक्त्या चन्द्रचरं विज्ञाय रविवच्चन्द्रशङ्कुः साध्यः । अथवा नताभिः चन्द्रचरवशेन चन्द्रदिनार्धं कृत्वा गतशेषनाड़िकाभिश्चन्द्रनतघटिकाः कृत्वा ततो नताभिरर्कवच्चन्द्रशङ्कुः साध्य इति ॥५॥

अत्रोपपत्तिः

चन्द्रशङ्कुसाधनं त्रिप्रश्नोक्तविधिनैव कार्यं सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिना "निजदिनदलतुल्या नाड़िका यातयेया यदि तुहिनमरीचेः स्युस्तदाऽसौ खमध्ये । सवितुरिव नताभिर्वोन्नताभिर्घटीभिः स्फुटतरनिजशङ्कोः" ऽप्यनेनाचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति ॥५॥

अब चन्द्रशङ्कु के आनयन को कहते हैं ।

हि. भा.—यदि पूर्व साधित गत घटी वा शेषघटी चन्द्रदिनार्ध के बराबर हो तो चन्द्र याम्योत्तर वृत्त में है यह समझना चाहिये । गत घटी या शेष घटी से त्रिप्रश्नोक्त विधि से चन्द्र के चर जान कर रवि की तरह चन्द्रशङ्कु साधन करना, अथवा चन्द्रचरवश से चन्द्र के दिनार्ध जान कर गतघटी और शेष घटी से चन्द्र की नत घटी साधन कर रवि की तरह चन्द्रशङ्कु साधन करना चाहिये इति ॥५॥

उपपत्ति

त्रिप्रश्नोक्त विधि से चन्द्रशङ्कु साधन करना चाहिये । सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने भी "निजदिनदलतुल्या नाड़िका" इत्यादि से आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति. ॥५॥

इदानीं रविचन्द्रयोः स्फुटशङ्क्वानयनमाह

शङ्कुधनुषोऽधिकस्य स्फुटप्रमाणार्धलिप्तिकाभिर्ज्या ।
रविशशिमध्यगतिकला तिथ्यंशेनोनिता छेदः ॥६॥

सु. भा.—स्फुटप्रमाणार्धलिप्तिकाभिरधिकस्य शङ्कुधनुषो ज्या साध्या सा रविशशिमध्यगतिकलातिथ्यंशेनोनिता छेदो हरः स्यात् । द्वादशभिर्भुक्तिर्वा

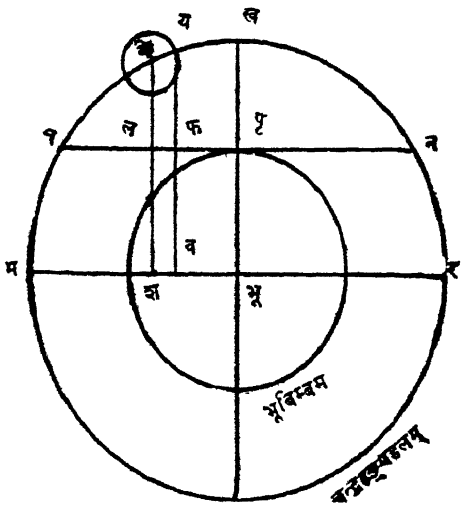
दृग्ज्याया इत्यग्रिमेण सहान्वयः । अत्रैतदुक्तं भवति । रविस्फुटशङ्कुसाधनार्थं तद्गणितागतशङ्कोश्चापं कार्यं । तत्र रविबिंबकलार्धं प्रक्षिप्य ज्या कार्या । सा ज्या च रविमध्यगतिपञ्चदशांशेनोनिता स्फुटशङ्कुः स्यात् । स एव छेदः । चन्द्रस्फुटशङ्कुसाधने च चन्द्रस्य बिंबकलार्धं चन्द्रगणितागतशङ्कुचापे प्रक्षिप्य या ज्या सा चन्द्रगतिपञ्चदशांशेनोना ।

अत्रोपपत्तिः । रविचन्द्रयोरुपरि ये दृङ्मण्डले तत्र केन्द्राद् गर्भक्षितिजावधि गणितागताः शङ्कुचापकलाः । दृङ्मण्डलं च बिम्बोर्ध्वप्रदेशे खार्धासन्ने यत्र लग्नं तस्मात् केन्द्रावधि स्फुटबिम्बार्धकलाः तदधिकागर्भशङ्कुचापकला गर्भक्षितिजादूर्ध्वबिम्बप्रदेशस्योन्नतांशास्तज्ज्या च तत्प्रदेशस्य गर्भीयः शङ्कुस्तत्र स्वगतिपञ्चदशांशसमाः कुच्छत्रकला विशोध्य पृष्ठशङ्कुरानीत आचार्येण । ऊर्ध्वप्रदेशस्य पृष्ठशङ्कुर्मुनीश्वरेणापि स्वसिद्धान्तसार्वभौमे साधितस्तत्खण्डनं च कमलाकरेण तत्त्वविवेके छायाधिकारे सम्यक् कृतम् । पृष्ठशङ्कोरनुपातेन भास्करादीनां मतेन विजातीयक्षेत्रत्वान्न स्फुटा छायाऽऽगच्छति इत्यस्यापि मीमांसा कमलाकरस्यैव तत्र समीचीना । यदि ग्रहणादिना बिम्बस्य सर्वप्रदेश ऊर्ध्वप्रदेशातिरिक्तश्छन्नो भवेत् । तदैवोर्ध्वप्रदेशाच्छङ्कोश्छाया स्फुटोपलक्ष्यते । अन्यथा बिम्बकेन्द्रादागता शङ्क्वग्रोपरि किरणरेखा या तदवरोधवशेनैव शङ्कुच्छाया स्पष्टोपलक्ष्यत इति सिद्धान्तविदामतिरोहितमेवेति ॥६॥

वि. भा.—रविचन्द्रयोः स्फुटप्रमाणार्धलिप्तिकाभिः (स्फुटबिम्बमानार्धकलाभिः) अधिकस्य (युक्तस्य) शङ्कुधनुषः (शङ्कुचापस्य) या ज्या सा रविशशिमध्यगतिकलातिथ्यंशेन (रविचन्द्रयोर्मध्यगतिकला पञ्चदशांशेन) ऊनिता (रहिता) तदा छेदो भवेत् । अत्रैतदुक्तं भवति, रविचन्द्रयोः स्फुटशङ्कुसाधनार्थं तद् गणितागतशङ्क्वोश्चापे कार्ये तत्र तयोर्बिम्बकलार्धे योज्ये तयोर्ज्यके भवतस्ते तन्मध्यगतिकला पञ्चदशांशेन हीने तदा तयोः स्फुटशङ्कू (छेदसंज्ञके) भवेतामिति ॥६॥

अत्रोपपत्तिः

भू=भूकेन्द्रम् । ख=खस्वस्तिकम् । पृ=भूपृष्ठस्थानम् । मभूर=गर्भक्षितिजधरातलम् । चपृन=पृष्ठक्षितिजधरातलम् । के=चन्द्रबिम्बकेन्द्रम् । केय=चन्द्रबिम्बमानार्धम् । भूपृ=लश=कुछत्रकला । केश=गणितागतचन्द्रशङ्कुः । केल=चन्द्रस्य स्फुटशङ्कुः । केम=चन्द्रबिम्बकेन्द्राद्गर्भ क्षितिजावधि गणितागतचन्द्रशङ्कुचापकलाः । य=चन्द्रबिम्बोर्ध्व प्रदेशः ।



केम + केय = बिम्बकेन्द्राद्गर्भक्षितिजावधिशङ्कुचाप + स्फुटबिम्वमानार्धक = बिम्बोर्ध्वप्रदेशस्योन्नतांशाः । एतज्ज्या तत्प्रदेशस्य (य विन्दोः) गर्भीयशङ्कुः = यव, चन्द्रमध्यगतिपञ्चदशांशसमाः कुच्छन्न कलाः = वफ, अतः यव — वफ = यफ = य बिम्बोर्ध्व प्रदेशीयशङ्कुः — कुछन्नकला = पृष्ठीयशङ्कुः = स्फुट शङ्कु = छेदः = हर संज्ञकः । एवमेव रवेरपि स्फुटशङ्कुसाधनम् । बिम्बोर्ध्व प्रदेशस्य पृष्ठशङ्कुः सार्वभौमे मुनीश्वरेण साधितस्तत्खण्डनं कमलाकरेण सिद्धान्ततत्त्व विवेके युक्ति युक्तं कृतम् । बिम्बकेन्द्रीयपृष्ठशङ्कुवशेन भास्करादिभिश्छायानयनं कृतं तदपि समीचीनं नेति कमलाकरेण सम्यक् प्रतिपादितम् । यदि हि ग्रहणादिनोर्ध्व प्रदेशातिरिक्तः सर्वप्रदेशश्छन्नो भवेत्तदैव बिम्बोर्ध्वप्रदेशाच्छङ्कोश्छाया स्फुटोपलक्ष्यतेऽन्यथा शङ्क्वग्रगामिनी बिम्बकेन्द्रात्समागता किरणरेखा या तदवरोधेन शङ्कुच्छाया स्फुटोपलक्ष्यते, सिद्धान्तशेखरे "मानखण्डसहितान्नृकामुंकात् शिञ्जिनी भवति हि क्रमेण या । मध्यभुक्तितिथिभागजीवया वर्जिता स्फुटतरो नरो भवेत्" ऽनेनश्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति ॥६॥

अब रवि और चन्द्र के स्फुटशङ्कु-साधन को कहते हैं ।

हि. भा.—रवि और चन्द्र के गणितागत शङ्कु के चाप में अपने-अपने स्फुट बिम्बमानार्धकला को जोड़ने से जो हो उनकी ज्या में से अपनी मध्यगति कला के पञ्चदशांश को घटा देने से छेद (हर संज्ञक) होता है अर्थात् रवि और चन्द्र के स्फुटशङ्कु साधनार्थ उनके गणितागत शङ्कु के चाप करना, उनमें अपने बिम्बफलार्ध को जोड़ने से जो हो उनकी ज्या में से अपनी मध्यगति कला के पन्द्रहवें अंश (कुच्छन्न कला) को हीन करने पर दोनों (रवि और चन्द्र) का स्फुटशङ्कु (छेद संज्ञक) होता है इति ॥६॥

उपपत्ति

संस्कृतोपपत्ति में लिखित क्षेत्र को देखिये । भु = भूकेन्द्र । ख = खस्वस्तिक,

पृ=भूपृष्ठस्थान, मभूर=गर्भक्षितिज धरातल, चपृन=पृष्ठ क्षितिज धरातल, के=बिम्बकेन्द्र, केय=बिम्बमानार्ध, भूपृ=लश=कुछन्नकला, केश=गणितागतशङ्कुः। केल=स्फुटशङ्कुः। केम=बिम्बकेन्द्र से गर्भ क्षितिजावधि गणितागत शङ्कु का चाप। य=बिम्बोर्ध्वप्रदेश, केम+केय=बिम्बकेन्द्र से गर्भक्षितिजावधिशङ्कुचाप+स्फुटबिम्बमानार्धकला=बिम्बोर्ध्व प्रदेश का उन्नतांशचाप, इसकी ज्या बिम्बोर्ध्व प्रदेश बिन्दु का गर्भीयशङ्कु है=यव, मध्यगतिपञ्चदशांश=कुछन्नकला=वफ, अतः यव—वफ=यफ=य बिम्बोर्ध्व प्रदेशीय शङ्कु—कुच्छन्नक=पृष्ठीयशङ्कु=स्फुटशङ्कु=छेद=हरसंज्ञक, यहां बिम्ब से चन्द्र बिम्ब और सूर्यबिम्ब समझना चाहिए, सिद्धान्त सार्वभौम में मुनीश्वर ने बिम्बोर्ध्वप्रदेश बिन्दु का पृष्ठ शङ्कु साधन किया है उसका खण्डन सिद्धान्त तत्त्व विवेक में कमलाकर ने युक्तियुक्त किया है, यदि ऊर्ध्व प्रदेशातिरिक्त अर्व प्रदेश ग्रहण आदि से आच्छादित हो तब ही बिम्बोर्ध्व प्रदेशीय शङ्कु की छाया स्फुट लक्षित होती है अन्यथा बिम्बकेन्द्र से शङ्क्वग्रगत जो किरण रेखा होती है उसके अवरोध से शङ्कुच्छाया स्फुट लक्षित होती है, सिद्धान्तशेखर में "मानखण्डसहितान्नृकार्मुकात्" इत्यादि से" श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥६॥

इदानीं चन्द्रस्य स्फुटच्छायासाधनप्रकारमाह

द्वादशभिर्गुणिताया दृग्ज्याया इष्टमङ्गुलाप्तं यत्।
तत् प्रग्रहणे छाया स्फुटा विधोरन्यथाऽऽसन्ना ॥७॥

सु. भा.—द्वादशभिर्गुणिताया दृग्ज्यायाश्छेदहृतेन यदिष्टमङ्गुलाप्तं तत् प्रग्रहणे ग्रहणकाले विधोश्चन्द्रस्य स्फुटा छाया स्यादन्यथाऽऽसन्ना स्वल्पान्तरा। अर्थाद्यदा चन्द्रसर्वग्रहणे उन्मीलनप्रदेश एव विधोर्दृङ्मण्डलीय ऊर्ध्वप्रदेशस्तदैवानेन साधनेन स्फुटा छायाऽन्यथा तु स्थूलेत्याचार्योक्तं समोचीनमेवेति।

अत्रोपपत्तिः। 'स्वभुक्तितिथ्यंशविवर्जितोना महान् लघुः' रित्यादि भास्करोक्तेन स्फुटा तत्र या स्थूलता सा कमलाकरेण सम्यगुपपादितेति तत्त्वविवेके तच्छायाधिकारो द्रष्टव्यः ॥७॥

वि. भा.—द्वादशभिर्गुणिताया दृग्ज्यायाः पूर्वानीतच्छेदेन हृताया यदिष्टमङ्गुलं प्राप्तं तत् ग्रहणकाले विधोः (चन्द्रस्य) स्फुटा छाया भवत्यन्यथाऽऽसन्ना (स्वल्पान्तरा)। अर्थाद्यदा चन्द्र सर्वग्रहणे उन्मीलनप्रदेश एव चन्द्रस्य दृङ्मण्डलीय ऊर्ध्वप्रदेशस्तदेव प्रकारेणानेन स्फुटा छाया भवितुमर्हत्यन्यथा स्थूलेत्याचार्यकथनं युक्तियुक्तमिति ॥७॥

अत्रोपपत्तिः ।

मध्यमशङ्कुर्दृग्भवा दृग्ज्या द्वादशभिर्गुणयित्वा पूर्वानीतेन चन्द्रस्फुटशङ्कुना विभजेत्तदाऽङ्गुलादिकं फलं चन्द्रग्रहणकाले तदीया सूक्ष्मा छाया भवति, अन्यथा मध्यमशङ्कुनैव छायासाधनेन स्थूलेति, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येण "स्वभुक्ति तिथ्यंश विवर्जितोना महान् लघुः खाग्निकृतांशहीनः । स्पष्टो भवेदस्फुट जातदृग्ज्यासंताड़िताकैः स्फुटशङ्कुभक्ता ।। प्रभा भवे" दित्यादिना भास्कराचार्येण छाया साधनं स्फुटी कृतं तत्रत्यं स्थौल्यं च सिद्धान्ततत्त्वविवेके कमलाकरेण स्फुटं प्रतिपादितम्. । सिद्धान्तशेखरे "अस्पष्टशङ्कुजनितां खलुदृष्टिजीवामभ्यस्य युग्मशशिभिर्विभजेन्नरेण । स्पष्टीकृतेन फलमङ्गुल पूर्वकं यत् सेन्दोः स्फुटा भवति भा निकटा ऽन्यथा तु "ऽनेन श्रीपतिना ऽऽचार्योक्तानुरुपमेवोक्तम्. । परं छायानयनं कस्यापि प्राचीनाचार्यस्य समीचीनं नास्तीति बुद्धिमद्भिर्ज्ञेयमिति ।।७।।

अब चन्द्र की स्फुटच्छाया के साधन-प्रकार को कहते हैं ।

हि.भा—दृग्ज्या को बारह से गुणा कर पूर्वसाधित छेद (स्फुटशङ्कु.) से भाग देने से जो अङ्गुलादिक फल होता है वह ग्रहण काल में चन्द्र की स्फुटच्छाया होती है, अन्यथा आसन्न (स्वल्पान्तर, स्थूल) होती है अर्थात् जब चन्द्र के सर्व ग्रहण में उन्मीलन प्रदेश ही चन्द्र दृङ्मण्डलीय ऊर्ध्व प्रदेश हो तब ही इस प्रकार से स्फुटच्छाया होती है अन्यथा स्थूल होती है यह आचार्य का कथन युक्ति युक्त है इति ।।७।।

उपपत्ति

सिद्धान्तशिरोमणि में 'स्वभुक्तितिथ्यंश विवर्जितोना' इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित श्लोक से भास्कराचार्य ने जो छायानयन किया हैं उसी से यह आचार्योक्त स्पष्ट है, भास्करोक्त छाया साधन में जो स्थूलता है वह सिद्धान्त तत्त्व विवेक में कमलाकर से सम्यक् प्रतिपादित है, सिद्धान्त शेखर में 'अस्पष्ट शङ्कुजनितां खलु दृष्टिजीवां इत्यादि से" श्रीपति आचार्योक्तानुरुप ही कहते हैं, लेकिन किसी भी प्राचीनाचार्य का छायानयन ठीक नहीं हैं इसको विज्ञलोग विचार कर समझें इति.।।७।।

इदानीं मध्यच्छायासाधनप्रकारमाह

स्पष्टापक्रमभागैर्मध्यच्छाया ऽर्कवच्छशाङ्कस्य.।
शशिवद्भौमादीनामृक्षाख्यां तु स्वकुज्यक्षात् ।।८।।

सु. भा.—अर्कवच्छशाङ्कस्य मध्यछायामध्याह्नच्छाया ऽर्थाद्याम्योत्तरवृत्तस्थे चन्द्रे तस्य स्पष्टापक्रमभागैः साध्या । अर्थाद्यथा क्रान्त्यक्षांशसंस्कारेण खेर्मध्यनतांशा

उन्नतांशाश्च साधितास्ततः शङ्क्वनुपातेन मध्यच्छाया त्रिप्रश्नाधिकारे साधिता तथैव चन्द्रस्पष्टापक्रमभागैर्याम्योत्तरवृत्तस्थे चन्द्रे तन्मध्यच्छाया साध्या शशिवद् भौमादीनां नक्षत्राणां च स्वककुब्वशात् स्पष्टापक्रमदिग्वशात् स्पष्टापक्रमांशैश्छाया साध्येत्यर्थः॥८॥

वि. भा.—शशाङ्कस्या (चन्द्रस्य) र्कवत् (रविमध्यच्छाया साधन सदृशैव) स्पष्टापक्रमभागैः(स्फुटक्रान्त्यंशैः)छाया साध्या ऽर्थाद्यथा त्रिप्रश्नाधिकारे मध्यान्हकाले (याम्योत्तरवृत्तस्थे रवौ)क्रान्त्यक्षांश संस्कारेण रवेर्नतांशा उन्नतांशाश्च साधितास्ततो-ऽनुपातेन मध्यच्छाया साधिता तथैव याम्योत्तरवृत्तस्थिते चन्द्रे तत्स्पष्टक्रान्त्यंशैर्मध्य-च्छाया साधनीया, भौमादीनां ग्रहाणां शशिवत् (चन्द्रच्छायानयनवत्) छायासाध्या, ऋक्षाणां (नक्षत्राणां) स्वककुब्वशात् (स्पष्टक्रान्तिदिग्वशात्) स्पष्टक्रान्त्यंशै-श्छायासाध्येति॥८॥

अत्रोपपत्तिः॥

चन्द्र भौमादीनां सर्वेषां ग्रहाणां नक्षत्राणां च छाया साधनार्थं सर्वथैवैक युक्तित्वात्सुगमेति.सिद्धान्तशेखरे"स्वक्रान्तिभागैः शशिनो दिनार्धच्छायाश्रुतीभास्कर वत् प्रसाध्ये । भौमादिकानां च नभश्चराणां शशांङ्कवत् स्वध्रुवकाच्च भानाम्" श्रीपतिरेवं कथितवान्.॥८॥

अब मध्यच्छाया के साधन-प्रकार को कहते हैं।

हि. भा.—रवि के मध्यच्छायानयन के सदृश ही चन्द्र के स्फुटक्रान्त्यंश से मध्यच्छाया-साधन करना अर्थात् जैसे त्रिप्रश्नाधिकार में मध्यान्ह काल में (याम्योत्तर वृत्त में रवि के रहने से) क्रान्त्यंश और अक्षांश के संस्कार से रवि का नतांश और उन्नतांश साधन किया गया है और उससे शङ्क्वनुपातद्वारा मध्यच्छाया का साधन किया गया है उसी तरह याम्योत्तर वृत्त में चन्द्र के रहने से उनके स्पष्ट क्रान्त्यंश से मध्यच्छाया का साधन करना चाहिये । चन्द्रच्छायानयन के सदृश ही मङ्गलादि ग्रहों के छाया साधन करना, नक्षत्रों के स्पष्ट क्रान्ति दिशावश से स्पष्ट क्रान्त्यंश से छाया साधन करना चाहिये. इति ॥८॥

उपपत्ति

चन्द्र और भौमादि सब ग्रहों के तथा नक्षत्रों के छाया साधन सर्वथा एक ही युक्ति से होने के कारण सुगम ही हैं, सिद्धान्त शेखर में "स्वक्रान्ति भागैः शशिनो दिना-र्धच्छाया श्रुती इत्यादि से" श्रीपति इस तरह कहते हैं इति ॥८॥

इदानीमध्यायोपसंहारमाह-।

इह नोद्दिष्टं यत् तद्ग्लवि वक्ष्ये बहुगत शेषनाडिकाद्येषु ।
आर्याभिर्नवभिरयं चन्द्रच्छायाऽष्टमोऽध्यायः ॥९॥

सु. भा.—इह चन्द्रच्छायाधिकारे यद्बहुनोद्दिष्टं तद्ग्लवि चन्द्रेऽर्थाच्चन्द्रच्छायोत्तराधिकारे वक्ष्ये—इति। गतशेषनाडिकाद्येषु नवभिरार्याभिश्चन्द्रच्छायाऽयमष्टमोऽध्यायो गत इति।

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो भेन्दुविधौ सुधाकरेण ॥

इति श्री कृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके चन्द्रच्छायाधिकारोऽष्टमः ॥९॥

वि. भा.—इह (चन्द्रच्छायाधिकारे) यद्बहु न कथितं तद्ग्लवि (चन्द्रेऽर्थाच्चन्द्रच्छायोत्तराधिकारे) वक्ष्ये। गतशेषनाड़िकाद्येषु नवभिरार्याभिरयं चन्द्रच्छाया नामकोऽष्टमोऽध्यायः समाप्तिं गत इति ॥९॥

इति श्री ब्रह्मगुप्तविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते चन्द्रच्छायानामकोऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥

अब इस अध्याय के उपसंहार को कहते हैं

हि. भा.—इस चन्द्रच्छायाधिकार में जो बहुत नहीं कहा गया है वह चन्द्रच्छायोत्तराधिकार में कहा जायगा। गत घटी और शेष घटी आदियों में नौ आर्याश्लोकों से यह चन्द्रच्छाया नाम का अष्टम अध्याय समाप्त हुआ इति ॥९॥

श्री ब्रह्मगुप्त विरचित ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में चन्द्रच्छाया नामक
आठवां अध्याय समाप्त ॥८॥

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

ग्रहयुत्यधिकारः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

ग्रहयुत्यधिकारः

तत्रादौ ग्रहाणां मध्यमशरकला मध्यम बिम्बकलाश्चाह

शून्येशाः ११० यम तिथयः १५२ षड्गा ७६ षट्त्रीन्दवः १३६ खगुणचन्द्राः १३० ॥
क्रान्तेर्विक्षेपकलाः कुजबुधगुरुशुक्रशनिजानाम् ॥१॥

भूगजलिप्ता भक्ताः कुजादि दृश्यांश संमितैर्लब्धाः ।
मध्यममानकलाः स्युः कुजबुधगुरुशुक्रशनिजानाम् ॥२॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । 'विक्षेपलिप्ताः शिखिजादिकाना' मित्यादि तथा 'व्यङ्घ्रीषवः सचरगा ऋतवः' इत्यादि भास्करोक्तमेवानुरूपमेव ।

इहाचार्यमतेनोदयास्ताधिकारस्य ६ श्लोकेन पठितान् दृश्यांशान् संगृह्य भौमादीनां मध्यमबिम्बकलाः ।

भौ=$\frac{८१}{१७}$=४′ । ४६″ ॥ बु=$\frac{८१}{१३}$=६′ । १४″ ॥ गु=$\frac{८१}{११}$=७′ । २२″
शु=$\frac{८१}{९}$=९′ । ०॥ श=$\frac{८१}{१५}$=५′ । २४″ ॥

एवं भौ=४′ । ४६″ ॥ बु=६′ । १४″ ॥ गु=७′ । २२″ ॥ शु=९′ । ०॥
श=५′ । २४″ ॥ भास्करमतेन भौ=४ । ४५ । बु=६ । १५ ॥
गु=७ । २० ॥ शु=९ । ० ॥ श । ५ । २० ॥

एता मध्यबिम्बकलाः प्रायः स्वल्पान्तरादाचार्योक्तसमा एव । अथात्र द्वितीयाऽर्या पुस्तकेषुनोपलभ्यते । मया वक्ष्यमाणं स्फुटमानकलानयनमाचार्योक्तं मनसि संप्रधार्याचार्यार्थप्रदायिनी द्वितीया नूतना रचिता । मूलपुस्तकेषु त्रुटितास्त यत आचार्योक्तोपसंहारेऽस्मिन्नध्याये षड्विंशतिरार्या न पूर्यतेऽनया सह च पूर्यते । इति सुधीभिर्भृशं विचिन्त्यम् ॥१-२॥

वि. भा.—शून्येशा यमतिथय इत्यादिकाः कुजबुधगुरुशुक्रशनैश्चराणां क्रान्तेः (क्रान्तिवृत्तस्थ स्थानीय ग्रहविन्दोः) मध्यमाः शरकलाः स्युः । तथा च भूगज (८१) कलाः कुजादिग्रहाणामुदयास्ताधिकारे पठिता ये दृश्यांशाः (कालांशाः)

तैर्भक्तास्तदा लब्धास्तेषां (कुजादिग्रहाणां) मध्यमबिम्बकला भवन्ति, विक्षेपलिप्ताः क्षितिजादिकानामित्यादि, 'व्यङ्घ्रीषवः सचरणा ऋतवः, इत्यादि च भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव,

अत्राचार्यमतेनोदयास्ताधिकारे पठितान् कालांशान् गृहीत्वा कुजादि ग्रहाणां मध्यम बिम्बकलाः

कु$=\frac{८१}{१७}=४'।४६''$, बु$=\frac{८१}{१३}=६'।१४''$, गु$=\frac{८१}{११}=७'।२२''$,

शु$=\frac{८१}{९}=९'।०$, श$:=\frac{८१}{१५}=५'।२४''$, एवं निष्पन्ना मध्यम बिम्बकलाः=

कु=४'।४६'', बु=६'।१४'', गु+७'।२२'', शु=९'।०, श=५'।२४''

भास्करमतेन कु=४'।४६'', बु=६'।१५'', गु=७'।२०'', शु=९'।०, श=५'।२०''

सिद्धान्तशेखरे "दिगिन्दवो द्वीषु भुवोरसेभाः षड्वन्हि चन्द्राः १३६ खगुणेन्दवश्च १३०", इति कुजादिग्रहाणां मध्यमशरकलाः पठिताः सन्ति,

कुजस्य दिगिन्दवः ११० कलाः।
बुधस्य द्वीषुभुवः १५२ कलाः
गुरोः रसेभाः ८६ कलाः।

अत्र 'षडगा : ७६" इत्याचार्योक्तिः।

'रसाश्वाः, ७६ इति भास्करोक्तिश्च, "दिगिन्दवो द्वीषु भुवो रसाश्वाः" इति सिद्धान्तशेखरपाठः सम्भाव्यते इति ॥१-२॥

ग्रहयुत्यधिकार प्रारम्भ किया जाता है। उसमें पहले ग्रहों की मध्यम शर कला को और मध्यमबिम्बकला को कहते हैं।

हि. भा.— ११०, १५२, ७६, १३६, १३० ये क्रमशः कुजादि ग्रहों की मध्यम शर कला हैं तथा ८१ कला को उदयास्ताधिकार में पठित कुजादि ग्रहों के दृश्यांश (कालांश) से भाग देने से लब्धि तुल्य कुजादि ग्रहों की मध्यम बिम्बकला होती है 'विक्षेपलिप्ताः क्षितिजादिकानाम्, इत्यादि तथा 'व्यङ्घ्रीषवः सचरणा ऋतवः, इत्यादि भास्कराचार्योक्ति आचार्योक्ति के अनुरूप ही है।

आचार्य मत से उदयास्ताधिकार में पठित कुजादि ग्रहों के दृश्यांश (कालांश) को लेकर कुजादि ग्रहों की मध्यम बिम्बकला अधोलिखित है, कु=$\frac{८१}{१७}$=४'। ४६'',

बु=$\frac{८१}{१३}$=६'। १४', गु=$\frac{८१}{११}$=७'। २२'', शु=$\frac{८१}{९}$=९'। ०

श=$\frac{८१}{१५}$=५'। २४'' इस तरह निष्पन्न मध्यम बिम्बकला=

कु=४'। ४६'', बु=६'। १४'', गु=७'। २२'', शु ९'। ०, श=५'। २४.''

भास्कराचार्य के मत से कु=४'। ४६'', बु=६'। १५'', गु=७'। २०'', शु=९'। ०, श=५'। २०''

सिद्धान्तशेखर में कुजादि ग्रहों की पठित शरकला ये हैं, कु=११० कला, बु=१५२ कला, गु=८६ कला यहां गुरु की शर कला ८६ आचार्योक्त वा भास्करोक्त गुरु की शर कला ७६ से अन्तरित है॥ इति १-२॥

इदानीं ग्रहबिम्बकलास्फुटीकरणमाह

व्यासार्धं संयुक्तं त्रिगुणान्त्यफलज्ययाऽन्त्यकर्णोनम्।
स्वरहृच्छनं स्वहृगंशैर्गुणयाऽन्त्यफलज्यया भक्तम् ॥३॥

स्फुटमानकला भूमिजबुधसुरगुरुशुक्रसूर्यपुत्राणाम्।
नाधः स्थयोर्ज्ञसितयोरासन्नत्वाद्रवेरसितम् ॥ ४ ॥

सु. भा.—व्यासार्धं त्रिज्यामानं त्रिगुणान्त्यफलज्यया संयुक्तम्। अन्त्यकर्णेन स्थिरीभूतेन शीघ्रकर्णोनोनं सप्तविंशत्या गुणं कालांशैर्गुणयाऽन्त्यफलज्यया भक्तं भूमिजबुधसुरगुरुशुक्रसूर्यानोनां स्फुटमानकला भवन्ति। सूर्यादधः स्थयोर्बुधशुक्रयोः शशिवन्नासितं भवति। कस्मात्। रवेरासन्नत्वान्निकटत्वादिति।

अत्रोपपत्तिः। मध्यमबिम्बमानस्य त्रिभागसममुच्चनीचयोरपचयोपचयमुपलक्ष्यावान्तरे त्रिज्या कर्णान्तरेणापचयोचपचयज्ञानार्थमनुपातः। यद्यन्त्यफलज्यामितेन त्रिज्याशीघ्रकर्णान्तरेण बिम्बमानत्रिभागसमश्चयापचय स्तदा त्रिज्येष्टशीघ्रकर्णान्तरेण किं लब्धं त्रिज्यातोऽधिके शीघ्रकर्णे मध्यमबिम्बाद्विशोध्यात्पे च शीघ्रकर्णे मध्यमबिम्बे प्रक्षिप्य जाताः

$$\text{स्फुटमानकलाः}=\text{मवि}-\frac{\text{मवि०}}{३}\frac{(\text{शीक}-\text{त्रि})}{\text{अंफज्या}}$$

$$=\frac{\text{मवि}}{३\ \text{अंफज्या}}(३\ \text{अंफज्या}+\text{त्रि}-\text{शीक})$$

वा स्फुटमानकलाः = मवि + $\frac{\text{मवि}}{३}$ $\frac{(\text{त्रि}-\text{शीक})}{\text{अंफज्या}}$

$= \frac{\text{मवि}}{३\ \text{अंफज्या}} (\text{अंफज्या} + \text{त्रि} - \text{शीक})$

उभयत्र मध्यम बिम्बकलास्थाने $\frac{८१}{\text{दृ अं}}$ इत्युत्थाप्य जाताः

स्फुट बिम्बकलाः $= \frac{२७(३\ \text{अंफज्या} + \text{त्रि} - \text{शीक})}{\text{अंफज्या} + \text{दृ अं}}$

इत्युपपद्यते स्फुटबिम्बमानकलानयनम् । भास्करोक्तं च तदुपपद्यतेऽनेन, सूक्ष्मदूरदर्शकयन्त्रादिना बुधशुक्रयोरपि शशिवत् सितवृद्धि हानित्वं शृङ्गोन्नतिश्चोपलभ्यते । आचार्यसमये तादृश यन्त्राणामभावाद् दृष्ट्या शृङ्गोन्नतिः सितामित बिम्बमितिश्च नोपलब्धाऽतोऽनुमानेन रवेरासन्नत्वादित्यादिकल्पना न ममीचीनेति सर्वं स्फुटम् ॥ ३-४॥

वि. भा—त्रिगुणितान्त्यफलज्यया संयुक्तं व्यासार्धं (त्रिज्यामानं) अन्त्यकर्णतो (स्थिरीभूतेन शीघ्रकर्णेन) नं (हीन) स्वदृग्ज्यं (सप्तविंशत्या गुणितं) स्वदृग्भंशैः (कालांशैः) गुणितयाऽन्त्यफलज्यया भक्तं तदा मङ्गलबुधगुरुशुक्रशनीनां स्फुटमानकला भवेयुः । रवेरधः स्थितयोर्ज्ञसितयोः (बुधशुक्रयोः) तदासन्नत्वात् (रविनिकटस्थितत्वात्) चन्द्रवन्नासितं भवतीति, ॥ ३-४ ॥

अत्रोपपत्तिः

उच्चस्थानस्थे ग्रहबिम्बे मध्यमबिम्बमानस्य तृतीयांशसमोऽपचयो भवति, नीचस्थानस्थिते ग्रहबिम्बे च मध्यम बिम्बमानस्य तृतीयांशसम उपचयो भवत्यतो ऽवान्तरे ऽनुपातः, यदि त्रिज्या शीघ्रकर्णान्तरेणान्त्यफलज्या तुल्येन बिम्बमानस्य तृतीयांश तुल्यश्चयापचयो लभ्यते तदा त्रिज्येष्ट शीघ्र कर्णान्तरेण किं फलं त्रिज्यातोऽधिके शीघ्रकर्णे मध्यम बिम्बार्द्धशोध्यं त्रिज्यार्ध्ये शीघ्रकर्णेच मध्यम बिम्बे योज्यं तदा स्फुटा मानकला भवन्ति तत्स्वरूपम् = मवि $- \frac{\text{मवि}(\text{शीक}-\text{त्रि})}{३\ \text{अन्त्यफज्या}}$

$= \frac{\text{मवि}}{३\text{अन्त्यफज्या}} (\text{अन्त्यफज्या} + \text{त्रि} - \text{शीक}) = \text{मवि} + \frac{\text{मवि}\ (\text{त्रि-शीक})}{३\ \text{अन्त्यफज्या}} =$

$\frac{\text{मवि}}{३\ \text{अन्त्यफज्या}} (३\ \text{अन्त्यफज्या} + \text{त्रि} - \text{शीक})$, परन्तु मध्यम बिम्बकला

$= \frac{८१}{\text{कालांश}}$ उत्थापनेन स्फुटबिम्बकला $= \frac{२७\ (३\ \text{अन्त्यफज्या} + \text{त्रि} - \text{शीक})}{\text{अन्त्यफज्या. कालांश}}$

एतेना ऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । अनेनैव भास्करोक्तमपि स्फुटविम्बमानकलानयनमुपपद्यते, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिना "त्रिगुणघाऽन्त्य फलोद्भवजीवया समधिकां भवनत्रयशिञ्जिनीम् । द्युचरचञ्चलकर्णविवर्जितां त्रिघनसङ्गुणितां च विभाजयेत् ॥ स्वसमयांशहताऽन्त्यफलज्यया द्युचरमानकलाः सुपरिस्फुटाः । न बुधभार्गवयोरासितो रवेर्ध्रुवमधः स्थितयोर्निकटत्वतः ॥" ऽन्यनेनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तम् । परमेतदानयनं कस्यापि समीचीनं नास्ति यत उच्चस्थानीयमध्यस्थानीयविम्बकलज्ययोर्यदन्तरं तदेव मध्यस्थानीयनीचस्थानीयविम्बकलज्ययोरन्तरमाचार्यैः स्वीकृतं परमेवं न भवतीति प्रदर्श्यते । उच्चस्थानीयविम्बकलाज्या-

ऽऽचार्य संमता $=\frac{\text{त्रि-विव्या}}{\text{उकर्ण}}=\frac{\text{त्रि.विव्या}}{\text{त्रि+ ,अंफज्या. मध्यस्थानीय}}$

विम्बकलाज्या=विव्या, तया नीचस्थानीयविम्बकलाज्या $=\frac{\text{त्रि. विव्या}}{\text{नीचकर्ण}}$

$$=\frac{\text{त्रि. विव्या}}{\text{त्रि-अंफज्या.}}$$

तदा ऽऽचार्यस्वीकृत्या मध्यस्थानीय विकलाज्या—उच्चस्थानीय विकज्या=नीचविकलाज्या—मध्यस्था विकज्या

$$=\text{विव्या}-\frac{\text{त्रि. विव्या.}}{\text{त्रि+अंफज्या}}=\frac{\text{त्रि. विव्या}}{\text{त्रि-अफज्या}}-\text{विव्या}$$

$$=\frac{\text{त्रि. विव्या+विव्या.अंफज्या—त्रि.विव्या}}{\text{त्रि+अफज्या}}$$

$$=\frac{\text{त्रि. विव्या—त्रि.विव्या+अंफज्या.विव्या}}{\text{त्रि—अफज्या}}$$

$$=\frac{\text{विव्या. अंफज्या}}{\text{त्रि+अंफज्या}}=\frac{\text{अंफज्या.विव्या}}{\text{त्रि-विव्या}}\therefore\frac{१}{\text{त्रि}\times\text{अंफज्या}}=\frac{१}{\text{त्रि-अंफज्या}}$$ ततः

त्रि—अंफज्या=त्रि+अंफज्या समयोजनेन त्रि+अफज्या+अंफज्या=त्रि+अंफज्या=त्रि ∴२ अंफज्या=त्रि —त्रि=०द्वाभ्यांभक्तेन अंफज्या=०, पूर्वकथिताऽऽचार्य स्वीकृत्या ऽन्त्यफलज्यामानं शून्य समागतं तन्न युक्तमत आचार्योक्तस्फुट विम्बकलानयनं न समीचीनमिति सिद्धान्तितम् । बुधशुक्रयोरपि चन्द्रवदेव सिनस्योपचयत्वमपचयत्वं शृङ्गोन्नतिदर्शनंचा ऽऽधुनिक दूरदर्शकयन्त्रवलेनोपलभ्यते दृष्ट्या तन्नोपलब्धमाचार्येण (आचार्य समये दूरदर्शक यन्त्राणामभावात) नोऽनुमानेनाऽसन्नत्वाद्रवेरिति कल्पना कृता सा न युक्तिसङ्गतेर्विज्ञेया ॥ ३-४॥

अब ग्रह बिम्बकला के स्फुटीकरण को कहते हैं ।

हि.भा.—त्रिज्या में त्रिगुणित अन्त्यफलज्या को जोड़कर अन्त्यकर्ण (स्थिरीभूत शीघ्रकर्ण) को घटा देना फिर सवाइस से गुणा कर अपने कालांश से गुणित अन्त्यफलज्या से भाग देने से कुज, बुध, गुरु, शुक्र और शनैश्चर की स्फुट मानकला होती है, रवि से अधः (नीचा) स्थित बुध और शुक्र के रवि के निकट (समीप) में रहने के कारण चन्द्र की तरह असित (कृष्ण) नहीं होता है इति ॥३-४॥

उपपत्ति

उच्च स्थान में ग्रह बिम्ब के रहने से मध्यम बिम्बमान के तृतीयांश तुल्य अपचय होता है, तथा नीच स्थान में ग्रह बिम्ब के रहने से मध्यम बिम्बमान के तृतीयांश तुल्य उपचय होता है, इसलिए इन दोनों (उच्च और नीच) के अन्तर में अनुपात करते हैं । यदि अन्त्यफलज्या तुल्य त्रिज्या और शीघ्र कर्ण के अन्तर में बिम्बमान के तृतीयांशतुल्य उपचय और अपचय पाते हैं तो त्रिज्या और इष्ट शीघ्र कर्ण के अन्तर में क्या इससे जो फल आता है उसको त्रिज्या से अधिक शीघ्र कर्ण रहने से मध्यम बिम्ब में से घटा देना, त्रिज्या से अल्प शीघ्र कर्ण रहने से मध्यम बिम्ब में जोड़ देना तब स्फुट मानकला होती हैं । जैसे—

$$\text{मबि}-\frac{\text{मबि}\ (\text{शीक}-\text{त्रि})}{३\ \text{अंफज्या}}=\text{स्फुटमानकला}=\frac{\text{मबि}}{३\ \text{अंफज्या}}(३\ \text{अंफज्या}+\text{त्रि}-\text{शीक})$$

$$=\text{मबि}+\frac{\text{मबि}(\text{त्रि}-\text{शीक})}{३\ \text{अफज्या}}=\frac{\text{मबि}}{३\ \text{अंफज्या}}(३\ \text{अंफज्या}+\text{त्रि}-\text{शीक})$$

$$\text{मध्यम बिम्बकला}=\frac{८१}{\text{कालांश}},\ \text{इससे उत्थापन देने से स्फुट बिम्बकला}$$

$$=\frac{२७\ (३\ \text{अंफज्या}+\text{त्रि}-\text{शीक})}{\text{अंफज्या}\cdot\text{कालांश}}$$

इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । इसी से भास्कराचार्योक्त स्फुटबिम्बमान कलानयन भी उपपन्न होता है,सिद्धान्त शेखर में श्रीपति "त्रिगुणयाऽन्त्यफलोद्भूव जीवया इत्यादि" सं॰ उपपत्ति में लिखित श्लोकों से आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है । लेकिन यहआनयन ठीक नहीं है, क्योंकि उच्चस्थानीय और मध्यस्थानीय बिम्बकलाज्या के अन्तर के तुल्य ही नीच स्थानीय और मध्य स्थानीय बिम्ब कलाज्या के अन्तर आचार्य ने स्वीकार किये हैं जो ठीक नहीं है, जैसे—

$$\text{आचार्य संमत उच्च स्थानीयबिम्ब कलाज्या}=\frac{\text{त्रि}\cdot\text{विज्या}}{\text{त्रि}+\text{अफज्या}}\cdot\frac{\text{त्रि}\cdot\text{विज्या}}{=\text{उकर्ण}},$$

$$\text{मध्यस्थानीय बिम्बकलाज्या}=\text{विज्या},\ \text{तथा नीचस्थानीय बिम्ब कलाज्या}=\frac{\text{त्रि}\cdot\text{विज्या}}{\text{नीकर्ण}}$$

$$=\frac{\text{त्रि}\cdot \text{विव्या}}{\text{त्रि}-\text{अंफज्या}}$$

तब आचार्य स्वीकृति से मध्यस्थानीय विकज्या—उच्चस्थाविकज्या=नीविकज्या—

$$\text{मध्यस्थाविकज्या}=\text{विव्या}-\frac{\text{त्रि विव्या}}{\text{त्रि}+\text{अंफज्या}}=\frac{\text{त्रि विव्या}}{\text{त्रि अंफज्या}}-\text{विव्या}$$

$$=\frac{\text{त्रि}\cdot \text{विव्या}+\text{विव्या}\cdot \text{अंफज्या}-\text{त्रि विव्या}}{\text{त्रि}+\text{अंफज्या}}$$

$$=\frac{\text{त्रि}\cdot \text{विव्या}-\text{त्रि}\cdot \text{विव्या}+\text{विव्या}\cdot \text{अंफज्या}}{\text{त्रि}-\text{अफज्या}}$$

$$=\frac{\text{विव्या}\cdot \text{अंफज्या}}{\text{त्रि}+\text{अंफज्या}}=\frac{\text{विव्या}.\ \text{अंफज्या}}{\text{त्रि}-\text{अंफज्या}}$$ अपवर्त्तन देने से $$\frac{१}{\text{त्रि}+\text{अंफज्या}}=\frac{१}{\text{त्रि}-\text{अंफज्या}}$$

∴ त्रि—अंफज्या=त्रि+अंफज्या, तुल्य जोड़ने से त्रि+अंफज्या+अंफज्या

=त्रि+२अंफज्या=त्रि

∴ २अंफज्या=त्रि—त्रि=० दो से भाग देने से अंफज्या=०, पूर्वोक्त आचार्यस्वीकृति से अन्त्यफलज्या का मान शून्य आया यह अयुक्त आया इसलिये आचार्योक्त स्फुट बिम्ब कलानयन ठीक नहीं है यह सिद्ध हुआ। बुध और शुक्र के भी चन्द्र ही की तरह शृङ्गोन्नतिदर्शन और सित के उपचयत्व और अपचयत्व आधुनिक सूक्ष्म दूरदर्शक यन्त्रबल से उपलब्ध होता है दृष्टि से उसको आचार्य ने उपलब्ध नहीं किया क्योंकि उस समय(आचार्य के समय)में उस तरह के यन्त्र का अभाव था इसलिए अनुमान से 'आसन्नत्वाद्रवेः' यह कल्पना की गयी जो युक्तियुक्त नहीं है इति ॥३-४॥

अथ युति काल ज्ञानार्थं चालन फल ज्ञानार्थं चाह।

भुक्तयन्तरेण भक्तं ग्रहान्तरं फलदिनैरधिकभुक्तौ।
प्रागूनगतौ पश्चाद्युतिरधिके वक्रिणोर्व्यस्तम् ॥५॥

एको वक्रो भुक्त्योर्युत्योनः प्रागथाधिकः पश्चात्।
ग्रहयोरन्तरलिप्तास्तथैव भक्ताः स्वभुक्तिगुणाः ॥६॥

सु. भा.—ग्रहान्तरं मार्गयोर्ग्रहयोर्भुक्त्यन्तरेण हृतं फलं दिनानि भवन्ति। अधिकभुक्तौ ग्रहेऽल्पभुक्तेरधिके युतिः प्रागगता वाच्या। ऊनगतौ ग्रहेऽधिकभुक्तेरधिके पश्चादेष्या युतिर्वाच्या। द्वयोर्ग्रहयोर्वक्रिणोर्व्यस्ता युतिरर्थात् पूर्वविधिना गतलक्षणे एष्या। एष्यलक्षणे च गता वाच्या। यद्येको ग्रहो वक्री तदा ग्रहान्तरं

भुक्त्योर्युत्या भक्तं फलं दिनानि ग्राह्याणि। वक्री चेन्मार्गग्रहादूनस्तदा फलदिनैर्युतिः प्राग्गताऽधिकश्चेत् तदा पश्चादेष्या वाच्या। अथ ग्रहयोश्चालनमाह। ग्रहयोरन्तर लिप्तास्तथैव पूर्वप्रतिपादितस्थित्यनुसारेण गत्योरन्तरेण वा योगेन भक्ताः स्वभुक्तिगुणाश्चालनकला भवन्ति। तत् संस्कारं चाग्रिमश्लोकेन वक्ष्यत्याचार्यः॥

अत्रोपपत्तिः। त्रैराशिकेन 'दिवौकसोरन्तरलिप्तिकौघाद् गत्योर्वियोगेनहृता' दित्यादिभास्करोक्तविधिना स्फुटा। गतैष्या युतिस्तथा चालनफलं च सर्वं सुगममिति॥५-६॥

वि. भा.:—ग्रहान्तरं भुक्त्यन्तरेण (मार्गगतिग्रहयोर्गत्यन्तरेण) भक्तं फलं दिनानि भवन्ति, अधिकभुक्तौ ग्रहे (अधिकगति ग्रहे) ऊनगति (अल्पगति) ग्रहादधिके पूर्वलब्धदिनैर्युतिः प्राक् (गता) बोध्या। ऊनगतौ ग्रहे (अल्पगतिग्रहे) ऽधिकभुक्ते (अधिक गति ग्रहात्) रधिके युतिः पश्चात् (एष्या) बोध्या, वक्रिणोर्ग्रहयोर्व्यस्तमर्थात्पूर्वोक्त गतलक्षणे एष्या, एष्यलक्षणे च गता बोध्या, यदि ग्रहयोर्मध्ये एको वक्री तदा ग्रहान्तरं भुक्त्योर्युत्या (गतियोगमित्या) भक्तं फलं दिनानि भवन्ति। यदि वक्री ग्रहो मार्गगतिग्रहादून (अल्पः) स्तदा पूर्वलब्धदिनैर्युतिः प्राक् (गता) बोध्या, यद्यधिकस्तदा पश्चात् (एष्या) बोध्या, ग्रहयोरन्तरलिप्ताः (ग्रहयोरन्तर कलाः) तथैव (पूर्वकथित स्थित्यनुसारेण) ग्रहगत्योरन्तरेण योगेन वा भक्ताः स्वभुक्तिगुणा (स्वगतिगुणाः) स्तदा चालन कला भवन्तीति॥५-६॥

अत्रोपपत्तिः

एकं दिशं गच्छतो र्द्वयो र्ग्रहयोर्गत्यन्तरमेव प्रतिदिनमन्तरं भवति। यदा ग्रहयोरेकोऽग्रतः पूर्वस्यां दिशि गच्छत्यन्यः पश्चिमस्यां तदा तयोर्गतियोगः प्रतिदिनमन्तरं भवति। ततोऽनुपातो यद्येतावता ग्रहान्तरेणैकं दिनं लभ्यते तदा ग्रहान्तर कलाभिः किमिति लब्ध दिनैर्युतिर्गता वाच्या, अल्पगति ग्रहेऽधिकगतिग्रहान्यूने वा वक्रे ग्रहे न्यूने तमतिक्रम्य यत इतरग्रहोऽग्रतो गच्छति, वक्रिणोर्द्वयो र्ग्रहयोरितोऽन्यथा भवति, सिद्धान्त शिरोमणौ भास्कराचार्येण "दिवौकसोरन्तर लिप्तिकौघाद् गत्योर्वियोगेन हृतादित्यादिना" ऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तं, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनापि "भुक्त्यन्तरेण विवरे ग्रहयोर्विभक्ते मार्गस्थयोः कुटिलयोरपि भिन्नगत्योरित्यादिना" तथैवोक्तमिति विज्ञैश्चिन्त्यम्। ५-६

अब युतिकाल तथा चालनफल के ज्ञान के लिए कहते हैं।

हि॰ भा. ग्रहान्तर कला को मार्गगति ग्रहद्वय के गत्यन्तर से भाग देने से फल दिन होते हैं। अधिक गतिग्रह अल्पगति ग्रह से अधिक रहे तब पूर्वागत दिनों में ग्रहयुति गत

समझनी चाहिये। यदि अल्पगतिग्रह अधिक गतिग्रह से अधिक हो तब पूर्व विधि से समागत दिनों में ग्रहयुति एष्य समझनी चाहिये। दोनों ग्रह वक्री रहें तब विपरीत होता है अर्थात् पूर्वोक्त गत लक्षण को एष्य तथा एष्य लक्षण को गत समझना चाहिये, यदि दोनों ग्रहों में एक ग्रह वक्री हो तब ग्रहान्तर को गतियोग से भाग देने से लब्ध दिन होते हैं। यदि मार्ग-गति ग्रह से वक्री ग्रह अल्प हो तब पूर्व लब्ध दिनों में युति गत कहनी चाहिये, यदि अधिक हो तो एष्य समझनी चाहिए ग्रहान्तर कला को पूर्वकथित स्थिति के अनुसार ग्रहगति के अन्तर वा योग से भाग देना फल को अपनी गति से गुणने से चालन फल कला होती है इति ॥५-६॥

उपपत्ति

एक दिशा में चलने वाले दो ग्रहों का गत्यन्तर ही प्रत्येक दिन में अन्तर होता है, यदि दोनों ग्रहों में एक ग्रह पूर्व दिशा में चले और दूसरा ग्रह पश्चिम दिशा में तब दोनों की गति का योग करने से अन्तरज्ञानहोता हैं। तब अनुपात करते हैं। यदि गत्यन्तर कला में एक दिन पाते हैं तो ग्रहान्तर कला में क्या इससे जो लब्ध दिन हो उतने दिन पहले युति कहनी चाहिये। क्योंकि अल्पगति ग्रह के अधिक गतिग्रह ने न्यून रहने से वा वक्री ग्रह के न्यून रहने से दूसरे ग्रह उसको अतिक्रमण कर आगे चले जाते हैं। दोनों ग्रहों के वक्री रहने से इससे विपरीत होता है, अब चालन फल के लिये अनुपात करते हैं यदि गत्यन्तर कला वा गतियोग-कला में एक दिन पाते हैं तो ग्रहान्तर कला में क्या इससे ग्रहान्तर कला सम्बन्धी दिन आते हैं तब पुनः अनुपात करते हैं, एक दिन में यदि ग्रहगतिकला पाते हैं तो ग्रहान्तर-कला सम्बन्धी दिनों में क्या इससे ग्रहान्तर कला सम्बधी दिन जनित ग्रहगति आती है इसके संस्कार के लिये आगे के श्लोक में आचार्य व्यवस्था करते हैं। "सिद्धान्त शिरोमणि" में भास्कराचार्य "दिवौकसौरन्तर लिप्तिकाघात्" इत्यादि से आचार्योक्तानुरूप ही कहते हैं। सिद्धान्त शेखर में 'भुक्त्यन्तरेण विवरे ग्रहयो विभक्ते इत्यादि से' श्रीपति भी उसी तरह कहते हैं इति ॥ ५-६ ॥

इदानीं चालनफलसंस्कार द्वारा ग्रहयोः समलिप्तीकरणार्थमाह

स्वफलमृणं प्राक् पश्चाद्युतौ धनं वक्रिणि व्यस्तम्।
समलिप्तौ बुधसित शीघ्रचन्द्रपातेषु च स्वफलम् ॥ ७ ॥

सु. भा.— प्राग्युतौ (गतेयोगे) स्वफलं पूर्वागतमृणं पश्चाद्युतावेष्ययोगे धनं भवति। विक्रिणि ग्रहे च चालनं व्यस्तं देयं गतयोगे धनमेष्ययोगे ऋणमित्यर्थः। एवं ग्रहौ युतौ समलिप्तौ तुल्यौ भवतः। एवं यदि केनापि ग्रहेण सह बुध-शुक्रचन्द्रा युतिं कुर्वन्ति तदा बुधशुक्र शीघ्रोच्चयोश्चन्द्रपाते पूर्वागतं स्वचालन-फलं देयं।

अत्रोपपत्तिः। चालनधनर्णस्यति सुगमा बुधशुक्रयोः शरानयनं तच्छीघ्रोच्च-वशाद्भवति। चन्द्रपातस्य च गतिर्दैनन्दिनी वर्त्ततेऽतस्तेषु शरज्ञानाय चाल युतिकालेऽत्यावश्यकम्। अन्येषां पातानां गतिश्च वर्षशतेनापि नोपलक्ष्यतेऽतस्त च्चालनं युतिकाले शून्यमेवे तिसर्वं स्फुटम् ॥ ७॥

वि. भा.— प्राग्युतौ (गते योगे) स्वफलं "ग्रहयोरन्तरलिप्तास्तथैव भक्ताः स्वभुक्तिगुणा इत्यनेनाऽऽनीतं चालनफलं" ऋणं पश्चाद्युतौ (एष्य योगे) चालनफलं धनं भवति, वक्रिणि ग्रहे चालनंफलं व्यस्तं (विपरीतं) देय-मर्थाद्गतयोगे धनमेष्ययोगे च ऋणं तदायुतौ ग्रहौ समलिप्तौ (राश्यंश कलाभिस्तुल्यौ) भवतः। यदि बुधशुक्र चन्द्राः केनापि ग्रहेण सह युतिं कुर्युस्तदा बुधशुक्रशीघ्रोच्चयोश्चन्द्र पाते च स्वफलं (स्वचालन फलं) देयमिति ॥ ७॥

अत्रोपपतिः

चालनफलस्य धनर्णत्वमतिसुगमम्। बुधशुक्रयोः शरसाधनं तच्छी-घ्रोच्च वशाद् भवति, चन्द्रपातस्य दैनन्दिनो गतिरस्त्यतो युतिकाले शरज्ञानार्थं तेषु चालनमत्यावश्यकम्। अन्येषां पातानां गतिर्वर्षशतेनापि नोपलक्ष्यतेऽतो युतिकाले तच्चालनं शून्यमेवेति। सिद्धान्त शेखरे "योगेगते फलमृणं ग्रहयो-र्विधेयं गम्येधनं कुटिलयोर्विपरीत मत्रेत्यनेन" श्रीपतिनापि चालन फलस्य धनर्णत्वमाचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति ॥ ७॥

अब चालनफल के धनत्व और ऋणत्व के विषय में कहते हैं

हि.भा.— गतयोग में "ग्रहयोरन्तरलिप्तास्तथैव भक्ता इत्यादि" से आनीत चालन फल ऋण होता है, एष्य योग में चालन फल धन होता है। वक्री ग्रह में चालन फल विपरीत (उल्टा) होता हैं अर्थात् गत योग में धन और एष्य योग में ऋण इस तरह युतिकाल में ग्रहद्वय समलिप्तिक (राशि-अंश-कला करके तुल्य) होते हैं। यदि बुध शुक्र और चन्द्र किसी ग्रह के साथ युति (योग) करें तो बुध और शुक्र के शीघ्रोच्चों में और चन्द्रपात में भी अपना अपना चालनफल देना चाहिये अर्थात् चालनफल का संस्कार करना चाहिये इति ॥

उपपत्ति

चालन फल की धनर्णता की उपपत्ति अति सुगम है, बुध और शुक्र के शर साधन उनके शीघ्रोच्च वश से होता है, चन्द्रपात की दैनिक (एक दिन सम्बन्धी) गति है इसलिये युतिकाल में शर साधन के लिये उनमें चालन देना अत्यावश्यक हैं, अन्य ग्रहों के पातों की गति सौ वर्ष में भी नहीं लक्षित होती है इसलिये युतिकाल में उनका चालन फल शून्य ही होता है, सिद्धान्त शेखर में "योगे गते फलमृणं ग्रहयोर्विधेयं" इत्यादि से श्रीपति भी चालन फल की धनर्णता आचार्योक्तानुरूप ही कहते हैं इति ॥ ७॥

इदानीं स्फुटपातानयनमाह

बुधसितपातेऽव्यस्तं मन्दफलमुपान्त्यशीघ्रफलम् ।
शेषाणां स्फुटपाताद्विक्षेपो मध्यमायोगात् ॥८॥

सु॰ भा.—बुधशुक्रयोर्गणितागतपाते मन्दफलमव्यस्तं यथागतं धनर्णं देयम् । तत्रोपान्त्यशीघ्रफलं व्यस्तशीघ्रफलम् च देयम् । एवं तयोः पातौ स्फुटौ भवतः । शेषाणां भौमगुरुशनीनां पाते च केवलमुपान्त्यशीघ्रफलं व्यस्तशीघ्रफलं देयम् । एवं तेषां पाताः स्फुटा भवन्ति । तस्मात् स्फुटपातान्मध्यमायोगाद्विक्षेपो भवति । अत्रैतदुक्तं भवति । स्फुटपाताद्यदि विक्षेपः साध्यस्तदा स्फुटपाते स्फुटं ग्रहं संयोज्य तस्मात् सपाताद्वक्ष्यमाणविधिना शरः साधनीयः । बुधशुक्रयोः शरानयनार्थं च तच्छीघ्रोच्चयोर्यथागतं तात्कालिकं स्फुटशीघ्रफलं संस्कार्यं शीघ्रोच्चे स्फुटे कार्ये ततस्ताभ्यां तत्स्फुटपातसहिताभ्यां शरानयनमिति ।

अत्रोपपत्तिः । 'ये चात्रपातभगणाः पठिता ज्ञभृग्वो' रित्यादि तथा 'पातेऽथवा शीघ्रफलं विलोम' मित्यादि भास्कर विधिनास्फुटा । तत्र भास्करस्य वासनाभाष्यं च निरीक्षणीयम् ॥८॥

वि. भा.—बुधसित पाते (बुधशुक्रयोर्गणितागत पाते) मन्दफलमव्यस्तं (यथागतं धनमृणं) देयम् । उपान्त्यशीघ्रफलं (व्यस्तशीघ्रफलं च) देयम् । तदा तयोः स्फुटौ पातौ भवेताम् । शेषाणां (कुजगुरुशनीनां) पाते केवलमुपान्त्य शीघ्रफलं (व्यस्तं शीघ्रफलम् (देयम्) तदा तेषां स्फुटपाता भवन्ति, तस्मात्स्फुटपातान्मध्यमायोगाद्विक्षेपो भवत्यर्थाद्यदि स्फुटपाताद्विक्षेपःसाध्यस्तदा स्फुटपाते स्फुटं ग्रहं संयोज्यं तस्माच्छरः साध्यः बुधशुक्रयो : शरसाधनार्थं तयोः शीघ्रोच्चयोर्यथागतं स्फुटशीघ्रफलं संस्कृत्य शीघ्रोच्चे स्फुटे कार्ये ततस्ताभ्यां तत्स्फुटपात सहिताभ्यां शरानयनं कार्यमिति ॥८॥

अत्रोपपत्तिः

पातस्थाना (ग्रहगोलीय क्रान्तिविमण्डलसम्पातात्) न्मन्दस्पष्टग्रहपर्यन्तं सपातमन्दस्पष्टग्रहः । मन्दस्पष्टग्रहो विपरीत शीघ्रफलसंस्कृतस्फुटग्रहसमस्तत्र पाते व्यस्तं शीघ्रफलं संस्कृत्य तेन (व्यस्त शीघ्रफल संस्कृत पातेन) युतो हि स्फुटग्रहः सपातमन्दस्पष्टग्रहो भवति । बुधशुक्रयो र्ये पातभगणाः पठिताः सन्ति ते तयोः शीघ्रकेन्द्रभगणै र्युतास्तदा वास्तवपातभगणा भवन्ति, तत्र लाघवार्थमल्पाः पठिताः सन्तीति प्राचीनोक्तिः । सिद्धान्त शिरोमणौ "येचात्र पातभगणाः पठिता ज्ञभृग्वोस्ते शीघ्र केन्द्रभगणैरधिका यतः स्युः । स्वल्पाः सुखार्थमुदिताश्चलकेन्द्र युक्तौ पातौ तयोः पठितचक्रभवौ विधेयौ ॥ चलाद्विशोध्यः किल केन्द्रविद्भवै

केन्द्रे सपाते द्युचरस्तु योज्यः । अतश्चलात् पातयुताज्ज्ञभृग्वोः सुधीभिराद्यैः शर-सिद्धिरुक्ता," इति भास्करोक्तिः ।

अथ बुध शुक्र पातः=पा, अत्र मध्यम शीघ्र केन्द्र योजनेन वास्तवपातः=पा+मशीके, मध्यग्रहोनमुच्चं मध्यमशीघ्रकेन्द्रम् । मध्यग्रहः=विपरीतमन्दफल-संस्कृतमन्दस्पष्टग्रहः । अत्र यदि मन्दफलं धनं कल्प्येत, मध्यग्रह=मन्दस्य—मंफल अतो मध्यशीघ्रकेन्द्रम्=शीउ—मंस्य+मंफल, ततो बुधशुक्रयोर्वास्तव—पातः= -पाः+मशीके=—पा+शीउ—मंस्य+मंफल ततः सपातमन्दस्पष्टग्रहः=शरसाधनार्थं भुजांशः=—पात+मंस्य=—पात+शीउ—मंस्य+मंफल+मंस्य =—पात+शीउ+मंफल=शीउ—(पात—मंफल) एतेन बुधशुक्रयोर्विक्षेप-केन्द्रमुपपद्यते, अतो वासनायां भास्करः "किंच मन्दस्फुटोनं शीघ्रोच्चं प्रतिमण्डले केन्द्रम् । तत् पाते क्षेप्तुं युज्यते । एवं कृते सति विक्षेपकेन्द्रं मन्दफलेनान्तरितं स्यात्, ग्रहच्छायाधिकारे सितज्ञपातौ स्फुटौ स्तश्चल केन्द्रयुक्तावित्यत्र मन्दस्फुटोनं शीघ्रोच्चं शीघ्रकेन्द्रं पाते क्षिप्तम् । अतस्तत्र मन्द फलान्तरमङ्गीकृतमित्यर्थः । इतरकेन्द्रस्यानुपपतेः । अतो मन्दफलं पातेऽव्यस्तं देयम् यतोऽनुपातसिद्धं चलकेन्द्रं मध्यग्रहोनशीघ्रोच्चतुल्यं भवति" इति "पातेऽव्यस्तं देयम्" इति भास्करोक्त-माचार्योक्तसदृशमेव, सूर्यसिद्धान्तकारमते पाते व्यस्तं देयमिति सिध्यति पातस्य चक्राद्विशोधनादिति ॥८॥

अब स्फुट पातानयन को कहते हैं

हि. भा.—बुध और शुक्र के गणितागत पात में मन्द फल को यथागत धन या ऋण देना चाहिये, और शीघ्रफल को विपरीत देना चाहिये । तब दोनों (बुध और शुक्र) के स्फुट पात होते हैं । शेष ग्रहों (भौम, गुरु, और शनैश्चर) के पातों में केवल शीघ्रफल को विपरीत देना चाहिये तब उन सबों के स्फुट पात होते हैं । उस मध्यग्रह योग रहित स्फुटपात से शर साधन करना चाहिये अर्थात् स्फुटपात में स्फुट ग्रह को जोड़ कर जो हो उससे शर साधन करना ; बुध और शुक्र के शर साधन के लिये उन दोनों के शीघ्रोच्चों में यथागत स्फुट शीघ्र फल को संस्कार कर शीघ्रोच्च को स्पष्ट करना चाहिये, तब स्व-स्व स्फुट पात सहित स्फुट शीघ्रोच्चों से शरानयन करना चाहिये इति ॥८॥

उपपत्ति

ग्रहगोल में क्रान्तिवृत और विमण्डल के सम्पात बिन्दु पात हैं, मेषादि से पात विलोम चलता है तथा मन्दस्पष्टग्रह अनुलोम चलता है इसलिये दोनों का अन्तर दोनों के योग करने से पात स्थान से मन्द स्पष्ट ग्रहपर्यन्त होता हैं, विपरीत शीघ्रफल संस्कृत स्फुटग्रह मन्दस्पष्ट ग्रह होते हैं । यहाँ पात में विपरीत शीघ्र फल का संस्कार कर उससे

(विपरीत शीघ्रफल संस्कृत पात से) रहित स्फुट ग्रह मन्द स्पष्ट ग्रह होते हैं। बुध और शुक्र के जो पात भगण पठित हैं उनमें दोनों के शीघ्र केन्द्र भगणों को जोड़ने से वास्तव पात भगण होते हैं। वहाँ लाघव के लिये स्वल्प ही पठित है, यह प्राचीनों की उक्ति है। सिद्धान्त शिरोमणि में "ये चात्र पातभगणाः पठिता ज्ञभृग्वोस्ते शीघ्र केन्द्र भगणैः" इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित श्लोकों से भास्कराचार्य ने अपना मत प्रदर्शित किया हैं।

बुध या शुक्र के पात=पा, इसमें मध्यम शीघ्र केन्द्र को जोड़ने से वास्तव पात होता है, पा + मशीके = वास्तव पात उच्च में से मध्यमग्रह को घटाने पर मध्यम शीघ्र केन्द्र होता है, परन्तु मध्यमग्र=विपरीत मन्द फल संस्कृत मन्द स्पष्टग्र। यहाँ यदि मन्द फल को धन माना जाय तब मध्यग्रह =मन्दस्पग्र—मन्दफ, इसलिए मध्यशीके = शीउ—मंस्पग्र+मन्दफ इसलिये बुध और शुक्र के वास्तव पात = — पा + मशीके = — पा +शीउ—मन्दस्पग्र+मन्दफ, । अतः सपातमन्दस्पष्टग्रह=शरसाधनार्थं भुजाँश= — पा + मंदस्पग्र=पा+शीउ —मंस्पग्र+ मन्दफ + मंस्पग्र=—पा +शीउ+मन्दफ=शीउ —(पा—मन्दफ) = विक्षेपकेन्द्र, इससे बुध और शुक्र का विक्षेपकेन्द्रानयन उपपन्न होता है। अतः अपने वासना भाष्य में "किंच मन्द स्फुटोनं शीघ्रोच्चं प्रतिमण्डले केन्द्रम्" यहां से "पातेऽव्यस्तं-देयम्" यहां तक संस्कृतोपपत्ति में लिखित भाष्य से" भास्कराचार्य ने आचार्योक्त के सदृश ही कहा है, सूर्य सिद्धान्तकार के मत में "पाते व्यस्तंदेयम्" यह सिद्ध होता है क्योंकि उनके मत में पात को चक्र (द्वादशराशि) में घटा देने से पात है इति ॥ ८ ॥

अथ गणितागतादेव पातान्मध्यमसंज्ञकाच्छरसाधनोपायमाह।

मन्दफल स्फुटशशिनो विक्षेपो भौमजीवरविजानाम्।
मन्दफलाव्यस्तस्फुटशीघ्राद्बुधशुक्रयोरथवा ॥ ९ ॥

सु. भा.—अथवा मन्दफल स्फुट शशिनो मन्दस्पष्टचन्द्रस्य तथा भौमजीवर-विजानां मन्दस्पष्टकुजगुरुशनीनां गणितागतात् पातादेव विक्षेपः साध्यः। बुधशुक्रयोश्च मन्दफलाव्यस्तस्फुटशीघ्राद्यथागतमन्दफलसंस्कृतशीघ्रोच्चा-दुगणितागतपाताच्च शरः साध्यः। इति सर्वपूर्वं प्रदर्शितभास्करवचनतः स्फुटम् ॥ ९ ॥

वि. भा.—अथवा मन्दफलस्फुटशशिनः (मन्दस्पष्टचन्द्रस्य) तथा भौमजीवरविजानां (मन्दस्पष्टभौमगुरुशनीनां) गणितागतात्पातादेव विक्षेपः (शरः) साध्यः। बुधशुक्रयोर्मन्दफलाव्यस्तस्फुटशीघ्रादर्थाद्यथागतमन्दफल-संस्कृतशीघ्रोच्चात्-गणितागतपाताच्च शरः साध्य इति ॥ ९ ॥

अत्रोपपत्तिः

सिद्धान्त शिरोमणौ "मन्द स्फुटो द्राक् प्रति मण्डले हि ग्रहो भ्रमत्यत्र च तस्य पातः। पातेन युक्ताद् गणितागतेन मन्दस्फुटात् खेचरतः शरोऽस्मात् ॥ पातेऽथवा शीघ्रफलं विलोमं कृत्वा स्फुटात्तेन युताच्छरोऽतः। चन्द्रस्य कक्षाबलये हि पातः स्फटाद्विधोर्मध्यमपातयुक्तात् एभिस्तथा येचात्र पातभगणाः पठिता ज्ञभृग्वोरित्यादि पूर्वश्लोकोपपत्तौ लिखित भास्कराचार्योक्तवचनैस्तद्वासना-भाष्याच्च ज्ञातव्या, सिद्धान्त शेखरे श्रीपतिना "मृदुफल स्फुट गुर्विनजासृजां शशधरस्य च बोधन शुक्रयोः। अपरथा कृत मन्द फलाच्चलात् कथितवत् क्रियते शरसाधनम्" अनेनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति ॥ ९ ॥

अब गणितागत पात ही से शरसाधन में विशेष कहते हैं

हि. भा.— मन्दस्पष्ट चन्द्र के तथा मन्दस्पष्ट कुज, गुरु और शनैश्चर के गणितागत पात ही से शर साधन करना चाहिये, बुध और शुक्र के यथागत मन्दफल संस्कृत शीघ्रोच्च से तथा गणितागत पात से शरसाधन करना चाहिये इति ॥ ९ ॥

उपपत्ति

सिद्धान्त शिरोमणि में "मन्दस्फुटो द्राक् प्रतिमण्डलेहि" से "स्फुटाद्विधोर्मध्यम पात युक्तात्" तक संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्त वचनों से तथा 'ये चात्र पात-भगणाः पठिता ज्ञभृग्वो" इत्यादि पूर्वश्लोक (८) की उपपत्ति में लिखित भास्कराचार्योक्त वचनों से तथा उन के वासना भाष्य से समझना चाहिये। सिद्धान्त शेखर में "मृदुफल-स्फुटगुर्विनजासृजां, इत्यादि सं० उपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥९॥

इदानीं युतिकाले ग्रहशरसाधनमाह

समलिप्त स्फुट मध्यात् स्वपात युक्ताज्ज्ञशुक्रयोः शीघ्रात्।
जीवाविक्षेपगुणा हृताऽन्त्यकर्णेन विक्षेपः ॥१०॥

सु. भा.—समलिप्त स्फुटमध्याद्युतिकालिकमन्दस्पष्टात् शीघ्राद्यथागतमन्द फलसंस्कृतशीघ्रोच्चात्। अन्त्यकर्णेन स्थिरीभूतेन शीघ्रकर्णेन। शेषं स्पष्टार्थम्।

अत्रोपपत्तिः। 'मन्दस्फुटात् खेचरतः स्वपातयुक्ताद्भ जज्येत्यादि भास्कर विक्षेप स्फुटा ॥१०॥

वि. भा.—स्वपातयुक्तात् समलिप्तस्फुटमध्यात् (समकलमन्दस्पष्टग्रहात्) युतिकालिकमन्दस्पष्टग्रहात्, स्वपातयुक्तात् ज्ञशुक्रयोः (बुधशुक्रयोः) शीघ्रात् (शीघ्रोच्चात्) या जीवा (सपातमन्दस्पष्टग्रहभुजज्या सपातबुधशुक्रयोः शीघ्रोच्चज्या च) विक्षेपगुणा (ग्रहगोलीयपठितशरगुणिता) अन्त्यकर्णेन (स्थिरीभूतेन शीघ्रकर्णेन) हृता (भक्ता) तदा विक्षेपो (भगोलीयेष्टशरः) भवेदिति ॥१०॥

अत्रोपपत्तिः

ग्रहगोले क्रान्तिविमण्डलयोः सम्पातः पातसंज्ञकस्तत्रस्थेग्रहे शरा (ग्रह विम्ब केन्द्रोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं यत्र क्रान्तिवृत्ते लगति ततो ग्रहबिम्बकेन्द्रं यावच्छरः) भावः । पातात्त्रिभे ग्रहे परमशरः । पातान्मन्दस्पष्टग्रहपर्यन्तं सपातमन्दस्पष्टग्रहः । ग्रहगोले पातस्थानाद्विम्बकेन्द्रावधिकर्णः । ग्रहोपरिगतकदम्बप्रोतवृत्ते ग्रहस्थानाद्विम्बकेन्द्रावधिशरोभुजः। ग्रहस्थानात्पातस्थानावधि क्रान्तिवृत्ते कोटिः। अत्रचापजात्ये क्रान्तिविमण्डलसम्पातो (पातस्थान) त्पन्नकोणः पातपठितः परमशरः । तत उक्तचापजात्ये कोणानुपातेन ग्रहगोलीयेष्टशरज्या

$$=\frac{\text{ग्रहगोलीय परमशरज्या}\times\text{सपातमन्दस्पष्ट ग्रह भुज्या}}{\text{त्रि}}=\text{ग्रहगोलीयेष्टशरः}$$

(स्वल्पान्तराज्ज्याचापयोरभेदात् $=\frac{\text{ग्रहगोलीयपरमशर}\times\text{सपातमन्दस्पग्रभुज्या}}{\text{त्रि}}$

अत्र विमण्डलीयभुजांशरूपकर्णस्याज्ञानाद्विदितक्रान्तिमण्डलीयसपातसमन्दस्पष्टग्रहभुजज्ययैवेष्टशरानयनं कृतं प्राचीनैस्तन्न युक्तम् । ततो यदि शीघ्रकर्णेऽयं पूर्वानीतग्रहगोलीयेष्ट शरो लभ्यते तदा त्रिज्यया किमिति समागच्छति भगोले

$$\text{शरः}=\frac{\text{ग्रहगो परमशर}\times\text{सपातमंस्पग्रभुज्या}\times\text{त्रि}}{\text{त्रि}\times\text{शीक}}$$

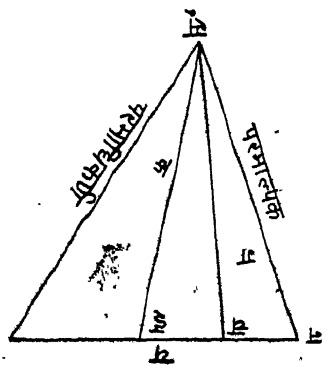
$$=\frac{\text{ग्रहगोपरमशर}\times\text{सपातमन्दस्पग्र भुज्या}}{\text{शीक}}$$ अयमपि भगोलीयेष्टशरो न समीचीनः

पूर्वोक्तानुपातस्यानौचित्यात् । सिद्धान्ततत्त्वविवेके कमलाकरेण साधिताः स्फुटग्रहा विमण्डले समागच्छन्तीति स्वीक्रियते तन्न युक्तम् । गणितेन साधिताः स्फुटग्रहाः क्रान्तिवृत्त एव समागच्छन्ति यतः क्रान्तिवृत्तधरातलेन कटितानां तत्तद्ग्रहगोलानां कटित प्रदेशस्य तत्तद् ग्रहगोले शीघ्र प्रतिवृत्तत्वात्त त्रैव फलादे व्यवस्था भवितु मर्हति, गणितागत स्फुट ग्रहस्य विमण्डले स्वीकरणे फलादेर्व्यवस्था न भवेत् विमण्डलधरातलानां प्रत्येक ग्रहगोले भिन्नत्वात् तेनात्र प्राचीनानां साधित स्फुटग्रहाः क्रान्तिवृत्तीया भवन्तीति, कथनमेव युक्तियुक्तम्, कमलाकरोक्तं न समीचीन-

मिति गणितज्ञा विभावयन्त्विति। सूर्यसिद्धान्ते "स्वपातोनाद् ग्रहाज्जीवा शीघ्राद् भृगुज सौम्ययोः। विक्षेपपञ्चन्त्यकर्णाप्तो विक्षेपः" ऽनेनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तम्। पातो मेषादिलोमं मन्दस्पष्टग्रहश्चानुलोमं भ्रमत्यतस्तदन्तरं तयोर्योगाद् भवति, परं सूर्यसिद्धान्तकारेण पातश्चक्राद्विशोधितः कृतोऽस्त्यतो विपातमन्दस्पष्टग्रह एवा ऽऽचार्योक्तसपातमन्दस्पष्टग्रहो भवेत्तदेव शरसाधनार्थं विक्षेपकेन्द्रं कथ्यते तेन, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिना "समकलग्रहपातसमागतात् भुजगुणोऽथ निजेषु कलाहृतः निजचलश्रवणेन हृतो भवेदपममण्डलतः स्फुट सायकः" ऽनेन सिद्धान्त शिरोमणौ भास्कराचार्येणचा "मन्दस्फुटात् खेचरतः स्वपातयुक्ताद् भुजज्या पठितेषु निघ्नी स्वशीघ्र कर्णेन हृताशरः स्यात्सपात मन्दस्फुट गोलदिक्कः" ऽनेनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तं परं सर्वेषामिदं भगोलीयेष्टशरानयनं न समीचीनमिति पूर्वं कथितोपपत्तितः स्फुटमिति।

प्राचीनैर्भगोले विमण्डलं वृत्ताकारकं स्वीकृत्येष्टशरानयनं कृतं परं भगोले विमण्डलस्याकृति वृत्ताकारा भवति नवेत्येतदर्थं विचार्यते। भूकेन्द्राद्ग्रहगोलीयविमण्डलाधारा सूची (विषमा सूची) कार्या सा भगोलेन च्छिन्ना सती यादृशं वक्रमुत्पादयेत्तादृशमेव भगोले विमण्डलम्। एतदर्थं विचारः। भूकेन्द्राद्ग्रहगोलीय विमण्डलाधारं विषमसूच्यां स्थिरत्रिभुजधरातल विमण्डल धरातलयोर्या योगरेखा सा विमण्डल व्यासरेखा, एतदर्धात्कियन्मितान्तरे तदुपरि लम्बरूपिणी पूर्णज्याग्रगत समकर्णद्वयोत्पन्नकोणः परमस्तत्प्रमाणम्=य, एतौ कर्णौ परमाल्पकर्णपरमाधिककर्णाभ्यां तुल्यान्तरे भवेताम्। एतद्रूपाः स्थितयोऽनेकैः कर्णैरुत्पद्येरन् तेषां मध्ये काभ्यामुत्पन्नः कोणः परमस्तदर्थं विचारः।

अत्र इन=अ, तदा सूचइ त्रिभुजे "भूसंमुखास्रोद्भवकोटिशिञ्जिनी दोर्घात गुण्येत्यादिना"



$य^2+क^2-2$ इको. क.य.$=ग^2$, अत्र इको=इकोण कोटिज्या, तथा $अ^2-य^2$ =तत्स्थानीय पूर्णज्या^{2}, अनयोर्योगे कृते तत्स्थानीय कर्णवर्गः=$क'^2=क^2+अ^2-2$ इको. य. क., ततोऽनुपातेन

$$\frac{अ^2-य^2}{क^2+अ^2-2\text{इको. य. क.}}=\text{इष्टकोणज्या}^2$$

, एतत्परमत्वं तदैव भवेद्यदा तत्तात्कालिकी गतिः शून्या भवेत्तथा सति

—य. २ ताय $(अ^२+क^२-२$ इको. $य^२.$ क$)+$इको. क. २ ताय $(अ^२-क^२)$ $=०$, [अत्र चलराशिः केवलं य, तथा तात्कालिकगतौ नीतायाम्] अपवर्त्तिते

$-य(अ^२+क^२)+य^२.$ इको. २ क—इको. $य^२$ क$=-$इको. क. $अ^२=-य$ $(अ^२+क^२)+य^२.$ इको. क$=-$इको. क. $अ^२$

$$-\frac{य(अ^२+क^२)}{इको.\ क}+य^२=-अ^२,$$ वर्ग पूर्त्तिकरणेन

$$-\frac{य(अ^२+क^२)}{इको.\ क}+य^२+\left(\frac{अ^२+क^२}{२इको.\ क}\right)^२$$

$$=-अ^२+\left(\frac{अ^२+क^२}{२\ इको.\ क}\right)^२$$ मूलग्रहणेन

$$य-\frac{अ^२+क^२}{२.\ इको.\ क}=$$

$$\sqrt{\frac{(अ^२+क^२)^२-अ^२(२\ इको.\ क)^२}{(२\ इको.\ क)^२}}$$ वर्गान्तरस्य योगान्तर घात समत्वात्

$$\sqrt{\frac{(अ^२+क^२-२\ अ.\ क.\ इको).\ (अ^२+क^२+२\ इको.\ अ.\ क)}{(२\ इका.\ क)^२}}$$

यतः $अ^२+क^२-२$अ. क. इको$=$परमाल्पक^२, तथा $अ^२+क^२+२$ अ. क. इको$=$परमाधिकक^२

अतः $य-\frac{अ^२+क^२}{२\ इको.\ क}=\frac{परमाल्पक.\ परमाधिक}{२\ इको.\ क}$ पक्षयोः समयोजनेन

$$य=\frac{अ^२+क^२+परमाल्पक.परमाधिक}{२\ इको.\ क},$$

अथ अतः $अ^२+क^२=\frac{परमाल्पक^२+परमाधिक^२}{२}$

तथा क$=$आधारार्धगामिनी रेखा,

अतः $\frac{परमाल्पक^२+परमाधिक^२+२\ परमाल्पक.\ परमाधिक}{४\ इको.\ क}=$

$\frac{(\text{परमाल्पक}+\text{परमाधिक})^{'}}{४\ \text{इको.}\ \text{क}}=$ य, अतः पूर्वोक्तं सिद्धं जातम्।

अथ च परमाल्पकर्णपरमाधिककर्णाभ्यामुत्पन्नस्य कोणस्यार्धकारिणी रेखा यत्राधारवृत्तव्यासे लगति स बिन्दुः केन्द्रात्क्रियन्मितान्तरे भवति तदुत्तरं सुलभेनैव भवतीति स्वयमेव सिद्धान्तज्ञैर्विचार्यं ज्ञेयः।

अथावशिष्टार्थं विचारः।

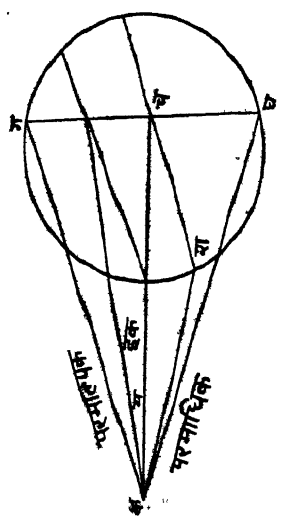
अथ $<$गकघ$=<$अ, $<$गकच$=\frac{\text{अ}}{२}$, कच अक्षरेखा गघ आधारे यत्र लग्ना स्तद्बिन्दोस्तद्रे खोपरि या लम्बरूपा पूर्णज्या तद्वर्गमानीयते, आधार लग्न कोणौ ग, घ तदाऽनुपातेन

$$\frac{\text{कच. ज्या}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{ज्याग}}=\text{गच, तथा}\frac{\text{कच. ज्या}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{ज्याघ}}=\text{घच}$$ अनयोर्घातः

$$\frac{\text{कच}^{२}.\ \text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{ज्याग. ज्याघ}}=\text{चश}^{२}$$

चशक त्रिभुजस्य जात्यत्वात् क शीर्षकोणस्पर्शं रेखा'

$$=\frac{\text{कच}^{२}\ \text{ज्य}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{कच}^{२}.\ \text{ज्याग. ज्याघ}}=\frac{\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{ज्याग. ज्याघ}}$$



तथेष्टस्थाने, इष्टकर्णेन कोणज्ये विभक्ते तदीय कोणाभ्या- $\frac{\text{अ}}{२}-$य, $\frac{\text{अ}}{२}+$य, मेताभ्यामिष्ट स्था-

नीय पूर्णज्यार्धवर्गः=

$$\frac{\text{इक}^{२}.\text{ज्या}\left(\frac{\text{अ}}{२}+\text{य}\right).\text{ज्या}\left(\frac{\text{अ}}{२}-\text{य}\right)}{\text{ज्याग}\cdot\ \text{ज्याघ}}$$

अत्र ज्या $\left(\frac{\text{अ}}{२}+\text{य}\right)$. ज्या $\left(\frac{\text{अ}}{२}-\text{य}\right)$

$=$ज्या$^{१}\frac{\text{अ}}{२}$—ज्या^{१}य, अत इष्ट स्थानीय पूर्णज्यार्धवर्गः=

$$\frac{\left(\text{ज्या}^{१}\frac{\text{अ}}{२}\text{ज्या}^{१}\text{य}\right)\cdot \text{इक}^{२}}{\text{ज्याग.}\ \text{ज्याघ}},\ \text{कोणस्पर्शरेखावर्गः}=$$

$$\frac{\text{इक}^{२}\left(\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}\text{ज्या}^{२}\text{य ज्या}^{२}\right)}{\text{ज्याग.}\ \text{ज्याघ.}\ \text{इक}^{२}}=\frac{\text{ज्या}^{१}\frac{\text{अ}}{२}\text{ज्या}^{१}\text{य}}{\text{ज्याग.}\ \text{ज्याघ}}=\text{इष्टस्थानीय कोणस्य}^{२}$$

तथा कोणार्धकारिणी रेखा स्थानीय कोणस्पर्श रे$^{१}=\frac{\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{ज्याग.}\ \text{ज्याघ}}$

एतदपेक्षयाऽन्यासां स्पर्शरेखाणां वर्गमानानि न्यूनान्येव भवन्ति। स्पर्शरेखाखण्डैश्चापे कृते सर्वकोणचापापेक्षया कोणार्धकारिणी रेखा स्थानीयकोणस्पर्शरेखा जनित चापमेवाधिकं भवेत्। अयमागतः सर्वाधिकः स्पर्शरेखावर्गः=$\frac{\text{अ}}{२}$, स्पर्शरेखावर्गान्न्यूनोऽधिको वेत्यस्य विचारः।

पूर्वोक्तस्पर्शरेखयोर्विषमी करणम् $\frac{\text{ज्या}^{१}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{ज्याग.}\ \text{ज्याघ}}><\frac{\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{कोज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}$

कगघ त्रिभुजे १८०—(ग+घ)=अ $\therefore$ ९०—$\frac{(\text{ग}+\text{घ})}{२}=\frac{\text{अ}}{२}$

$$\therefore ९०-\frac{\text{अ}}{२}=\frac{\text{ग}+\text{घ}}{२}=\text{को}\left(\frac{\text{अ}}{२}\right)$$

$\frac{\text{ग}-\text{घ}}{२}$ =प कल्पितं तदा संक्रमणेन. को$\left(\frac{\text{अ}}{२}\right)$+प=ग। को $\left(\frac{\text{अ}}{२}\right)$—प=घ, एतयोर्ज्याघातः पूर्वस्थितेन ज्याग. ज्याघ समस्तथाकृते ज्या $\left\{\text{को}\left(\frac{\text{अ}}{२}-\text{प}\right)\right\}\cdot$ज्या $\left\{\text{को}\left(\frac{\text{अ}}{२}+\text{प}\right)\right\}$=ज्याग. ज्याघ

पूर्वयुक्त्यैव· कोज्या$^{२}\left(\frac{अ}{२}\right)$—ज्या^{१}प=ज्याग. ज्याघ

$$\therefore \frac{ज्या^{१}\frac{अ}{२}}{कोज्या^{१}\left(\frac{अ}{२}\right)-ज्या^{१}प} >< \frac{ज्या^{१}\frac{अ}{२}}{कोज्या^{१}\frac{अ}{२}}$$

अत्र भाज्यमानस्य समत्वाद्यस्य हरोऽधिकस्तत्फलमल्पं भवेत्तेन परमाल्पकर्णं परमाधिक कर्णाभ्यामुत्पन्नः कोणोऽधिकः सिद्ध इति ।

अथ परम कोणबिन्दोरुभयपार्श्वेऽवश्यमेव परमाल्पकर्णपरमाधिककर्णं सम्भूतकोणेन समौ कोणौ जायेते तथा समीकरणेन $\frac{ज्या^{२}\frac{अ}{२}-ज्या^{१}य}{ज्याग. ज्याघ}$

$$=\frac{ज्या^{१}\frac{अ}{२}}{कोज्या^{१}\frac{अ}{२}},\ \frac{ग-घ}{२}=प\ ।\ \frac{ग+घ}{२}=को\frac{अ}{२}$$

ज्याग· ज्याघ=कोज्या$^{२}\frac{अ}{२}$—ज्या^{१}य तथा $\frac{ज्या^{१}\frac{अ}{२}-ज्या^{१}य}{कोज्या^{१}\frac{अ}{२}-ज्या^{१}य}$

$$=\frac{ज्या^{२}\frac{अ}{२}}{कोज्या^{१}\frac{अ}{२}}$$ छेदगमेन

$$कोज्या^{१}\frac{अ}{२}\times\left(ज्या^{१}\frac{अ}{२}-ज्या^{२}य\right)=ज्या^{२}\frac{अ}{२}\left(कोज्या^{१}\frac{अ}{२}-ज्या^{१}प\right)$$

वा. ज्या^{२}य. कोज्या$^{२}\frac{अ}{२}$=ज्या^{१}प. ज्या$^{१}\frac{अ}{२}$ अतः

$$\frac{\text{ज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}-\text{ज्या}^2\text{प}}{\text{कोज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}}=\text{ज्या}^2\text{य},\ \text{यतः}\ \text{प}=\frac{\text{ग}-\text{घ}}{२}$$

$$\text{अतः}\ \frac{\text{ज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}-\text{ज्या}\left(\frac{\text{ग}-\text{घ}}{२}\right)}{\text{कोज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}}=\text{ज्या}^2\text{य}$$ मूलग्रहणेन ज्यायमानं विदितं भवेत्। तदा 'य' ऽस्योभय दिश्यानीतस्थिरार्द्धसमं मानद्वयं भविष्यति तदा तदुपरि लम्बस्तदर्धं $\frac{\text{अ}}{२}$ समो भवतीति।

अथ भगोलविमण्डलवक्रोपयोगि भिन्नोऽपि सिद्धान्तः।

विषमसूच्यां सूचीशीर्षस्थानादाधारधरातलोपरि यो लम्बस्तन्मूलादाधार-वृत्तस्यानेकाः पूर्णज्याः कार्याः सूचीशीर्षस्थानात्प्रत्येक पूर्णज्या प्रान्तद्वयगता रेखाः कार्यास्तदा पूर्णज्या तत्प्रान्तद्वयगतरेखाभिर्जायमानानां त्रिभुजानां मध्ये कस्य शिरः कोणः सर्वाधिक इत्येतदर्थं विचार्यते।

पूर्णज्या खण्डे प्र, द्वि, परमाधिककर्णं परमाल्प कर्णं जनित त्रिभुजे पूर्णज्या (आधारवृत्त व्यास) खण्डे $\text{प्र}'$, $\text{द्वि}'$, लम्बपूर्णज्याग्रगतकर्णाभ्यां जायमानौ कोणौ को, $\text{को}'$ लम्बपरमाल्पकर्ण-परमाधिक कर्णाभ्यां जायमानौ कोणौ को १, $\text{को}_1'$ तदा $\frac{\text{प्र}}{\text{लम्ब}}$ $=$स्प को, $\frac{\text{द्वि}}{\text{लम्ब}}$ $=$स्पको तथा $\frac{\text{प्र}'}{\text{लम्ब}}$ $=$स्पको$_1'$, $\frac{\text{द्वि}'}{\text{लम्ब}}$ $=$स्पको$'$, तदा कोदण्ड-स्पर्शरेखेत्यादिना।

$$\text{स्प}(\text{को}+\text{को}')=\text{पूर्णज्या प्रान्तद्वयगत कर्णोत्पन्नस्य}=\frac{\text{स्पको}+\text{स्पको}'}{१-\text{स्पको}.\ \text{स्पको}'}$$

$$=\frac{\frac{\text{प्र}+\text{द्वि}}{\text{लम्ब}}}{१-\frac{\text{प्र}.\ \text{द्वि}}{\text{लम्ब}^2}},$$ तथा परमाल्प $\text{प्र}'$ कर्णपरमाधिककर्णयोर्लम्बेन सहोत्पन्न-

कोणयोर्युतिस्पर्शरेखा=परमाल्पपरमाधिककर्णयोरुत्पन्न कोणस्पर्श रे=

$$\frac{\frac{\text{प्र}'+\text{द्वि}'}{\text{लम्ब}}}{\frac{\text{स्पको}_1'+\text{स्पको}_2'}{१-\text{स्पको}_1'\,\text{स्पको}_2'}}=\frac{\frac{\text{प्र}'+\text{द्वि}'}{\text{लम्ब}}}{१-\frac{\text{प्र}'\,\text{द्वि}'}{\text{लम्ब}^2}}$$

परन्तु प्र. द्वि=प्र. द्वि··· तथा प्र.+द्वि > प्र+द्वि·····यतः प्र+द्वि=आधार-वृत्तव्यासः

$$\therefore \quad \frac{\frac{\text{प्र}'+\text{द्वि}'}{\text{लम्ब}}}{१-\frac{\text{प्र}'\text{द्वि}'}{\text{लम्ब}^2}}$$

एषा परमाल्पपरमाधिककर्णयोरुत्पन्नकोणस्य स्पर्शरेखा प्रत्येकपूर्णज्या प्रान्तद्वयगतकर्णरेखयोरुत्पन्नकोणस्पर्शरेखाभ्योऽधिका सिद्धा ततश्चापकरणेन परमाल्पकर्ण परमाधिक कर्णयोरुपन्नः कोणः सर्वकोणापेक्षयाऽधिकःसिद्धः।

पूर्वलिखित भगोल विमण्डल वक्रोपयोगि सिद्धान्त समष्टयवलोकनेनाधोलिखित-विषया सिध्यंति। कोणार्धकारिणीरेखात उभयपार्श्वे ये ये समानकोणोत्पादके रेखे भवेतां ते ते यत्राधारे लग्ने तत्तत्स्थानद्वयात्तद्योगरेखोपरि ये ये लम्बरूपिणी पूर्णज्ये निष्पद्येते तदग्रगामिनौ यौ यौ कर्णौ भवेतां ताभ्यामुत्पन्नौ कोणौ सदैव समौ भवितुमर्हतः। तथैतत्कोणयोर्गोले यानि मानानि चापात्मकानि जायन्ते तेषां मध्ये तुल्य तुल्य चापयोर्विरुद्धाग्रगामि चापं परमाल्पकर्णपरमाधिककर्णाभ्यामुत्पन्न-कोणज चापेनाधितं भविष्यति,तथेदं केन्द्रगामि भवति, अनेनैतद्वक्रार्धकारक चापद्वयं व्यासरूपं जातं तत्रैक (परमाल्पक. परमाधिक.) मेतदुत्पन्नं, द्वितीयमेतदुपरि लम्बरुपं परमं चापं तेनेदमपि सिद्धं यदेतच्चापसम्पातादुभयपार्श्वे तुल्यान्तरे (परमाल्पक परमाधिक) एतदुत्पन्न चापोपरि लम्बरूपे चापे यत्र वक्रपाल्यां स्पृशतस्तस्मात्समे भवितुमर्हत इति पूर्वलक्षण घटितवक्रं कूर्मपृष्ठाकृतिवक्रमितिदिक् ॥१०॥

अब युतिकाल में ग्रह के शरसाधन को कहते हैं।

वि.भा.—अपने पातसहित युतिकालिक मन्दस्पष्टग्रह से तथा स्वपातयुक्त

बुधशीघ्रोच्च और शुक्रशीघ्रोच्च से जो ज्या (सपातमन्दस्पष्टग्रहभुजज्या, सपात बुधशीघ्रोच्चज्या, सपात शुक्रशीघ्रोच्चज्या) हो उनको ग्रहगोलीय पठितशर (परमशर) से गुणा कर स्थिरीभूत शीघ्र कर्ण से भाग देने से स्फुटशर (भगोलीयेष्टशर) होता है ॥१०॥

उपपत्ति

ग्रहगोल में क्रान्तिवृत और विमण्डल के सम्पात बिन्दु पात संज्ञक हैं, पातस्थान में ग्रह के रहने से शर (ग्रहबिम्ब केन्द्रोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वह ग्रह स्थान है, स्थान से बिम्ब केन्द्र तक) का अभाव होता है, पात स्थान से तीन राशि पर ग्रह के रहने से परमशर होता है, पातस्थान से मन्दस्पष्ट ग्रहपर्यन्त सपातमन्दस्पष्ट ग्रह है, पातस्थान से बिम्ब केन्द्रपर्यन्त विमण्डल में कर्णचाप, बिम्बकेन्द्रोपरिगत कदम्ब प्रोत वृत्त में स्थान से बिम्बकेन्द्रतक शर भुज, ग्रहस्थान से पातस्थान पर्यन्त (सपातमन्दस्पष्टग्रहभुजांश) क्रान्ति वृत्त में कोटि, इन तीनों कर्णभुज कोटिचापों से उत्पन्न चापजात्य में क्रान्ति वृत्त और विमण्डल से उत्पन्न पातस्थान लग्नकोण = पाठपठित परमशर,

तब कोणानुपात से $\frac{\text{ग्रहगोलीय परमशज्या} \times \text{सपातमन्दस्पग्रभुज्या}}{\text{त्रि}} = \text{ग्रहगोलीयेष्टशरज्या}$

स्वल्पान्तरज्याचापयोरभेदात् $\frac{\text{ग्रगोलीय परमशर} \times \text{सपातनन्दस्पग्रभुज्या}}{\text{त्रि}} = \text{ग्रहगोलीयेष्टश}$

यहां विमण्डलीय भुजांश रूप कर्ण विदित नहीं है, क्रान्तिवृत्तीय सपात मन्दस्पष्टग्रह भुजांश विदित है इसलिये क्रान्तिवृत्तीयसपातमन्दस्पष्टग्रहभुजज्या ही से प्राचीनाचार्यों ने जो इष्ट शरानयन किया हैं वह ठीक नहीं है, तब यदि शीघ्र कर्ण में ग्रह गोलीयेष्टशर पाते है तो त्रिज्या में क्या इस अनुपात से भगोल में इष्टशर आता है, जैसे $\frac{\text{ग्रहगो इष्टशर} \times \text{त्रि}}{\text{शीक}}$

$= \frac{\text{ग्रगोपरमशर} \times \text{सपात मन्दस्पग्रभुज्या} \times \text{त्रि}}{\text{त्रि} \times \text{शीक}} = \frac{\text{ग्रगो परमशर} \times \text{सपातमन्दस्पग्रभुज्या}}{\text{शीक}}$

= भगोलीयेष्टशर, यह भी भगोलीयेष्टशर ठीक नहीं है क्योंकि पूर्वोक्तकर्णानुपात ठीक नहीं है। सिद्धान्त तत्व विवेक में 'साधित स्फुटग्रह विमण्डल में आते हैं' कमलाकर कहते हैं सो ठीक नहीं है, गणित से साधित स्फुटग्रह क्रान्तिवृत्त ही में आते हैं क्योंकि क्रान्तिवृत्त धरातल से कल्पित तत्तद् ग्रहगोल के कल्पित प्रदेश वृत्ताकार (शीघ्र प्रतिवृत्तरूप) तत्तद् ग्रहगोल में होता है उसी (कल्पित प्रदेश रूप शीघ्र प्रति वृत्त) में फलादि की व्यवस्था हो सकती है। विमण्डल में साधित स्फुट ग्रहों को स्वीकार करने से फलादि की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योंकि प्रत्येक ग्रहगोल में विमण्डल धरातल भिन्न भिन्न है, इसलिये साधित स्फुटग्रह क्रान्ति वृत्तीय ही होते हैं यह प्राचीनों का कथन युक्तियुक्त है, कमलाकर का कथन यहां पर ठीक नहीं है। सूर्यसिद्धान्त में "स्वपातोनाद् ग्रहाज्जीवा, इत्यादि सं० उपपत्ति में लिखित

श्लोक से" आचार्योक्त के अनुरुप ही कहा गया है, मेषादि से पात विलोम चलता है और मन्द स्पष्टग्रह अनुलोम चलते हैं इसलिये दोनों का अन्तर योग करने से होता है लेकिन सूर्य सिद्धान्तकार ने पात को चक्र में से घटा दिया हैं सूर्यसिद्धान्तोक्त विपात मन्दस्पष्टग्रह आचार्योक्त सपात मन्दस्पष्ट ग्रह के बराबर होते हैं, उसी को शर साधन के लिये विक्षेप केन्द्र कहते हैं। सिद्धान्त शेखर में "समकल ग्रह पात समागतात् इत्यादि सं उपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति, तथा सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य भी "मन्दस्फुटात् खेचरतः स्वपातयुक्तात्, इत्यादि सं· उपपत्ति में लिखित श्लोक से आचार्योक्तानुरूप ही कहते हैं। लेकिन यह भगोलिये ष्टशरानयन किसी का ठीक नहीं है यह पूर्व कथित उपपत्ति से स्फुट है इति ॥१०॥

प्राचीनाचार्यों ने भगोल में विमण्डल को वृत्ताकार मान कर इष्टशरानयन किया हैं लेकिन भगोल में विमण्डल की आकृति वृत्ताकार होती है या नहीं इस के लिये विचार करते हैं। भूकेन्द्र से ग्रहगोलीय विमण्डलाधारा सूची विषम सूची होती है, उसको भगोल से काटने से जैसा वक्र बनेगा वैसा ही भगोल में विमण्डल होता है। भूकेन्द्र से ग्रहगोलीय विमण्डलाधार विषम सूची में स्थिर त्रिभुज धरातल और विमण्डल धरातल की योगरेखा विमण्डल की व्यास रेखा है। इसके अर्धबिन्दु से कितने अन्तर पर उसके ऊपर लम्बरूपपिणी पूर्णज्या अगत समकर्णद्वयोत्पन्न कोण परम होता है उसका मान=य मानते हैं, ये दोनों कर्ण परमाल्प कर्ण और परमाधिक कर्णों से तुल्यान्तर में होते हैं, अनेक कर्णों से इस तरह की स्थिति बनती है, उन में किन दो कर्णों से उत्पन्न कोण परम होता है इसके लिये विचार करते हैं।

संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। इन=अ। तब सूचइ त्रिभुज में "भूसम्मुखास्रोद्भवकोटिशिञ्जिनी" इत्यादि से $य^२+क^२-२$ इको·क·य=$ग^२$, यहां इको इष्टकोणकोटिज्या, तथा $अ^२-य^२$=तत्स्थानीय पूर्णज्या^{२}, इन दोनों का योग करने से तत्स्थानीयकर्णवर्ग=$क^२$=$क^२+अ^२-२$ इको·य·क=इष्टकोणज्या, तब अनुपात से $\frac{अ^२-य^२}{क^२+अ^२-२ इको·य·क}$=इकोणज्या^{२} इस का परमत्व तब ही होगा जब उसकी तात्कालिकगति शून्य होगी, इस तरह मानने से −य· २ताय $(अ^२+क^२-२इको·य^२·क)+इको·क·२$ ताय $(अ^२-के^२)$=० यहां चल राशि केवल य है, अपवर्तित करने से

$-य(अ^२+क^२)+य^२·इको·२क-इको·य^२·क·=-इको·अ^२=-य(अ^२+क^२)+य^२·इको·क=$ इको· क·$अ^२$

$\frac{य^२(अ^२+क^२·)}{इको·क·}+य^२=-अ^२$, वर्ग पूर्ति करने से $-\frac{य(अ^२+क^२)}{इको·क}+य^२+\left(\frac{अ^२+क^२}{२ इको·क}\right)^२=-अ^२+\left(\frac{अ^२+क^२}{२इको·क}\right)^२$ मूलग्रहण से $य-\frac{अ^२+क^२}{(२इको·क)^२}=$

$\sqrt{\frac{(अ^२ \pm क^२) - अ^२ \ (२ \text{ इको.क})^२}{(२ \text{ इको. क}^२)}}$ वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है इसलिए

$\sqrt{\frac{(अ^२ + क^२ - २ \text{ अ. क. इको}) . (अ^२ + क^२ + २ \text{ इको. अ. क})}{(२ \text{ इको. क})^२}}$, $\because$ $अ^२ + क^२ -$

२ अ. क. इको = परमाल्पक^२, तथा $अ^२ + क^२ + २$ अ. क. इको = परमाधिक^२

$\therefore$ $य - \frac{अ^२ + क^२}{२ \text{ इको. क}} = \frac{\text{परमाल्पक. परमाधिक}}{२ \text{ इको. क}}$ दोनों पक्षों में तुल्य जोड़ने से

$य = \frac{अ^२ + क^२ + \text{परमाल्पक. परमाधिक}}{२ \text{ इको. क}}$, यतः $अ^२ + क^२ = \frac{\text{परमाल्पक}^२ + \text{परमाधिक}^२}{२}$, तथा

क = आधारार्धगामिनी रेखा,

अतः $\frac{\text{परमाल्पक}^२ + \text{परमाधिक}^२ + २ \text{ परमाल्पक. परमाधिक.}}{४ \text{ इको. क}} = \frac{(\text{परमाल्पक} + \text{परमाधिक})^२}{४ \text{ इको. क}}$

= य, इससे पूर्वोक्त सिद्ध हुआ।

परमाल्पकर्ण और परमाधिक कर्ण से उत्पन्न कोण की अर्ध कारिणी रेखा आधार-वृत्त व्यास में जहां लगती है वह बिन्दु केन्द्र से कितने अन्तर पर होता है इसका उत्तर बहुत सुलभता से होता है इसको विज्ञ लोग स्वयं विचार कर समझें।

अवशिष्ट के लिये विचार करते हैं।

$< \text{गकघ} = < अ$, $< \text{गकच} = \frac{अ}{२}$ कच अक्षरेखा गघ आधार में जहां लगती है

उस बिन्दु से उस रेखा के ऊपर लम्बरूप पूर्णज्या जो होती है उसके वर्ग को लाते हैं।

आधारलग्न कोणद्वय ग, घ है, तब अनुपात से $\frac{\text{कच. ज्या}\frac{अ}{२}}{\text{ज्याग}} = \text{गच}$, तथा ज्याघ कच ज्या $\frac{अ}{२}$

$= \text{घच}$, दोनों का घात करने से $\frac{\text{कच}^२ \text{ज्या}^२ \frac{अ}{२}}{\text{ज्याग} \cdot \text{ज्याघ}} = \text{चश}^२$, यहां (ख) क्षेत्र को देखिये।

चशक त्रिभुज जात्य है इसलिये क शीर्षकोण स्पर्शरे^{२} $= \frac{\text{कच}^{२} \cdot \text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{कच}^{२} \cdot \text{ज्याग} \cdot \text{ज्याघ}} =$

$\frac{\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{ज्याग} \cdot \text{ज्याघ}}$, तथा इष्टस्थान में इष्टकर्ण से कोणज्याद्वय को भाग देने से उसके

$\frac{\text{अ}^{२}}{२} - \text{य}^{२}$, $\frac{\text{अ}^{२}}{२} + \text{य}$ इन कोणों से इष्टस्थानीय पूर्णवर्ग $=$ ज्यार्ध

$\frac{\text{इक}^{२} \cdot \text{ज्या}\left(\frac{\text{अ}}{२} + \text{य}\right) \text{ज्या}\left(\frac{\text{अ}}{२} - \text{य}\right)}{\text{ज्याग} \cdot \text{ज्याघ}}$, यहां ज्या $\left(\frac{\text{अ}}{२} + \text{य}\right)$ ज्या $\left(\frac{\text{अ}}{२} - \text{य}\right) =$ ज्या^{२}

$\frac{\text{अ}}{२} - \text{ज्या}^{२}\text{य}$ इसलिये इष्टस्थानीय पूर्णज्यार्ध वर्ग $= \frac{\left(\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२} - \text{ज्या}^{२}\text{य}\right) \text{इक}^{२}}{\text{ज्याग} \cdot \text{ज्याघ}}$, कोण-

स्पर्शरेखा^{२} $= \frac{\text{इक}^{२}\left(\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२} - \text{ज्या}^{२}\text{य}\right)}{\text{ज्याग} \cdot \text{ज्याघ} \cdot \text{इक}^{२}} = \frac{\text{ज्या}\frac{\text{अ}}{२} - \text{ज्या}^{२}\text{य}}{\text{ज्याग} \cdot \text{ज्याघ}} =$ इष्टस्थानीय

कोस्प^{२} तथा कोणार्ध कारिणी रेखा स्थानीय कोणस्पर्शरे$^{२} = \frac{\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{ज्याग} \cdot \text{ज्याघ}}$ इसकी अपेक्षा

अन्य स्पर्शरेखाओं के वर्गमान न्यून ही होते है, स्पर्श रेखाखण्डों से चाप करने से सब कोण के चाप की अपेक्षा कोणार्धकारिणी रेखा स्थानीय कोणस्पर्श रेखाजनित चाप ही अधिक होता है। यह आये हुए सर्वाधिक स्पर्शरेखावर्ग $= \frac{\text{अ}}{२}$, स्पर्शरेखा वर्ग से न्यून होता है या अधिक इसके लिये बिचार करते हैं। पूर्वोक्त स्पर्शरेखाद्वय के विषमीकरण करने से

$\frac{\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{ज्याग} \cdot \text{ज्याघ}} \gtrless \frac{\text{ज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}{\text{कोज्या}^{२}\frac{\text{अ}}{२}}$, कगघ त्रिभुज में $१८०^{\circ} - (\text{ग} + \text{घ}) = \text{अ}$

$\therefore ९०^{\circ} - \frac{(\text{ग} + \text{घ})}{२} = \frac{\text{अ}}{२}$

$\therefore ९०-\frac{अ}{२}=\frac{ग+घ}{२}=को\left(\frac{अ}{२}\right),\ \frac{ग-घ}{२}=प,$ तब संक्रमण गणित से

$को\left(\frac{अ}{२}\right)+प=ग,\ को\left(\frac{अ}{२}\right)-प=घ$

इन दोनों के ज्याघात पूर्व स्थित ज्याग. ज्याघ के बराबर हैं ज्या $\left\{को\left(\frac{अ}{२}-प\right)\right\}$

$\times ज्या\left\{को\left(\frac{अ}{२}+प\right)\right\}=ज्याग.ज्याघ$

पूर्व युक्ति से $कोज्या^२\left(\frac{अ}{२}\right)-ज्या^२य=ज्याग.\ ज्याघ$

$$\therefore \frac{ज्या^२\frac{अ}{२}}{को\ ज्या^१\left(\frac{अ}{२}\right)-ज्या^२य}\times\frac{ज्या^२\frac{अ}{२}}{कोज्या^१\frac{अ}{२}}$$

यहां भाज्यमान बराबर है इसलिये जिसका हर ज्यादा होगा वह फल अल्प होगा फलतः परमाल्पकर्ण और परमाधिक कर्णों से उत्पन्न कोण सर्वाधिक सिद्ध हुआ . इति ॥

परम कोण बिन्दु से दोनों तरफ अवश्य ही परमाल्पकर्ण और परमाधिककर्ण से उत्पन्न कोण के बराबर कोणद्वय होता है, तथा समीकरण से

$$\frac{ज्या^२\frac{अ}{२}-ज्या^२य}{ज्याग.\ ज्याघ}=\frac{ज्या^१\frac{अ}{२}}{कोज्या^२\frac{अ}{२}}=\frac{ग-घ}{२}=प,\ \frac{ग+घ}{२}=को\frac{अ}{२}$$

$$ज्याग.\ ज्याघ=कोज्या^१\frac{अ}{२}-ज्या^२प,\ तथा\ \frac{ज्या^१\frac{अ}{२}-ज्या^२प}{कोज्या^१\frac{अ}{२}-ज्या^२प}$$

$$=\frac{ज्या^२\frac{अ}{२}}{कोज्या^१\frac{अ}{२}}\ छेदगम से$$

कोज्या$^2\frac{\text{अ}}{२}\left(\text{ज्या}^2\frac{\text{प}}{२}-\text{ज्या}^2\text{य}\right)=\text{ज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}\left(\text{कोज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}-\text{ज्या}^2\text{य}\right)$, वा ज्या^{2}प. कोज्या$^2\frac{\text{अ}}{२}$

$=\text{ज्या}^2\text{प}.\ \text{ज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}$

अतः $\frac{\text{ज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}.\ \text{ज्या}^2\text{प}}{\text{कोज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}}=\text{ज्या}^2\text{य}$, $\because$ $\text{प}=\frac{\text{ग}-\text{घ}}{२}$,

अतः $\frac{\text{ज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}.\ \text{ज्या}\left(\frac{\text{ग}-\text{घ}}{२}\right)}{\text{कोज्या}^2\frac{\text{अ}}{२}}=\text{ज्या}^2\text{य}$

मूल लेने से ज्याय मान विदित हो जायगा, तब 'य' के दोनों तरफ आये हुये त्रिज्याखण्ड के बराबर दो मान होगा, तब उसके ऊपर लम्ब, $\frac{\text{अ}}{२}$ इसके बराबर होता है।

भगोल विमण्डल वक्र के उपयोगी भिन्न भी सिद्धान्त लिखते हैं।

विषम सूची में सूची शीर्षस्थान से आधार वृत्त धरातल के ऊपर जो लम्ब होता है उसके मूल से आधार वृत्त की अनेक पूर्णज्यायें कर देना, सूची शीर्ष स्थान से प्रत्येक पूर्णज्या के दोनों प्रान्तों में रेखा करने से पूर्णज्या और उसके प्रान्तद्वयगत रेखाओं से जितने त्रिभुज बनते हैं उनमें किस त्रिभुज का शिरःकोण सर्वाधिक होता है इसके लिये विचार करते हैं।

पूर्णज्या के खण्डद्वय प्र, द्वि, परमाधिक कर्ण, परमाल्पकर्ण और पूर्णज्या (आधार वृत्तव्यास) से उत्पन्न त्रिभुज में पूर्णज्या (आधार वृत्तव्यास) के खण्डद्वय प्र$'$ द्वि$'$ है लम्ब और पूर्णज्यागत कर्णों से उत्पन्न कोणद्वय को, कों$'$ है। लम्ब और परमाल्पकर्ण तथा परमाधिककर्ण से उत्पन्न कोणद्वय को$_1$, कों$_1'$ हैं,

तब $\frac{\text{प्र}}{\text{लम्ब}}=\text{स्पको}$, $\frac{\text{द्वि}}{\text{लम्ब}}=\text{स्पको}'$ तथा $\frac{\text{प्र}'}{\text{लम्ब}}=\text{स्पको}_1$, $\frac{\text{द्वि}'}{\text{लम्ब}}=\text{स्पको}_1'$ तब 'कोदण्ड पर्श रेखा इत्यादि' सूत्र से स्प $(\text{को}+\text{को}')=$पूर्णज्या प्रान्त द्वय गत कर्णोत्पन्न कोणस्व=

$$\frac{\frac{\text{प्र}+\text{द्वि}}{\text{लम्ब}}}{\frac{\text{स्पको}+\text{स्पकों}}{१-\text{स्पको}.\ \text{स्पको}}} = १-\frac{\text{प्र}.\ \text{द्वि}}{\text{लम्ब}^२}$$, तथा लम्ब के साथ परमाल्प कर्ण और परमाधिक कर्ण से उत्पन्न कोणद्वय के योग

(परमाल्पकर्ण और परमाधिक कर्ण से उत्पन्न कोण) स्पर्श रेखा =

$$\frac{\frac{\text{स्पको}_१+\text{स्पको}_२}{१-\text{स्पको}_१\cdot\ \text{स्पको}_२}}{१-\frac{\text{प्र}+\text{द्वि}}{\text{लम्ब}}\cdot\frac{\text{प्र}.\ \text{द्वि}}{\text{लम्ब}^२}}$$ परन्तु. $\text{प्र}\times\text{द्वि}=\text{प्र}'\times\text{द्वि}'\cdots\cdots$ तथा $\text{प्र}'+\text{द्वि}'>\text{प्र}+\text{द्वि}\cdots\cdots$

क्योंकि $\text{प्र}'+\text{द्वि}'=$ आधारवृत्तव्या

अतः परमाल्पकर्ण तथा परमाधिक कर्ण से उत्पन्न कोण की स्पर्शरेखा प्रत्येक पूर्णज्या प्रान्तद्वयगत कर्णरेखाद्वय से उत्पन्न कोणस्पर्श रेखाओं से अधिक सिद्ध हुई, चाप करने से परमाल्पकर्ण और परमाधिक कर्ण से उत्पन्न कोण सब कोणों की अपेक्षा अधिक सिद्ध हुआ।

पूर्व लिखित भगोल विमण्डल वक्रोपयोगी सिद्धान्त समूहों को देखने से अधोलिखित विषय सिद्ध होता है। कोणार्ध कारिणी रेखा से दोनों तरफ जो जो समान कोणोत्पादक रेखाद्वय होता है वह आधार में जहां लगता है उन दोनों स्थानों से उसकी योग रेखा के ऊपर जो जो लम्बरूपिणी दो दो पूर्णज्या होती है उनके अग्रगत जो जो दो कर्ण होते हैं उनसे उत्पन्न कोणद्वय बराबर होता है, तथा इन दोनों कोणों के गोल में जो चापात्मक मान होते हैं उनमें तुल्य-तुल्य चापद्वय के विरुद्धाग्रगामिचाप परमाल्पकर्ण और परमाधिक कर्ण से उत्पन्न कोण के चाप से अधित होता है। और यह केन्द्रगत भी होता है इससे इस वक्र का अर्धकारक चापद्वयव्यासरूप हुआ, उनमें एक. (परमाल्पकर्ण और परमाधिक कर्ण) इनसे उत्पन्न. और दूसरा उसके ऊपर लम्बरूप परमचाप, इससे यह भी सिद्ध होता है कि इन चापों के सम्पात से दोनों तरफ तुल्यान्तर पर (परमाल्पकर्ण और परमाधिक कर्ण) इससे उत्पन्न चाप के ऊपर लम्बरूप चापद्वय वक्र पाली में जहां लगते हैं वहां से बराबर होते हैं इससे पूर्व लक्षण घटितवक्र 'कूर्मपृष्ठाकृतिवक्र' सिद्ध हुआ. ॥१०॥

अथ युतिकाले ग्रहयोर्दक्षिणोत्तरान्तरमाह

अन्तरयोगौ तुल्यान्यदिशोर्विक्षेपयोर्ग्रहान्तरकम् ।
आर्यभटादिष्वेवं समलिप्तिकयोर्युतिर्ग्रहयोः ॥११॥

सु. भा.—तुल्यान्यदिशोर्विक्षेपयोरन्तरयोगौ दक्षिणोत्तरं ग्रहान्तरकं भवति । एवमार्यभटादिष्वार्यभटादितन्त्रेषु समलिप्तिकयोर्ग्रहयोर्युतिर्युतिसाधनमस्ति । एवं गोलयुक्त्या कदम्बप्रोते युतिरार्यभटाद्यैरानीता सा ऽऽचार्य संमता न । आचार्य संमता युतिः समसूत्रे तदर्थमग्रे वक्ष्यति ॥११॥

वि. भा.—तुल्यान्य दिशोः (समभिन्न दिक्कयोः) विक्षेपयोः (शरयोः) अन्तरयोगौ दक्षिणोत्तरं ग्रहान्तरकं भवति, एवमार्यभटादिषु तन्त्रेषु समलिप्तिकयोः (समकलयोः) ग्रहयोर्युतिः (युतिसाधनं) अस्ति, इयं युतिर्गोलयुक्त्यैकस्मिन् कदम्बप्रोतवृत्ते ग्रहयोरवस्थाने सत्येव सिद्धयति. तदस्या युतेरसमीचीनतां स्वसम्मतां समसूत्रयुतिं चाग्रतो वक्ष्यत्याचार्य इति ॥११॥

अत्रोपपत्तिः

भाष्येनैव स्फुटाऽस्तीति सिद्धान्त शेखरे "समदिगन्यदिशोः शरयोः क्रमात् वियुतिरैक्यमिह द्युचरान्तरम् । इति युतिः कथिताऽऽर्यभटादिभिः सदृशलिप्तिकयोर्गगनौकसोः" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥११॥

अब युतिकाल में ग्रहद्वय के दक्षिणोत्तरान्तर साधन को कहते हैं ।

हि. भा.:—कलावयव से बराबर दो ग्रहों के एक दिशा के शरों के योग करने से भिन्न दिशा के शरों के अन्तर करने से दक्षिणोत्तर ग्रहान्तर होता है, इस तरह आर्यभटादि आचार्यों के तन्त्रों में युति साधन है, यह युति गोलयुक्ति से एक कदम्ब प्रोतवृत्त में ग्रहद्वय के रहने ही से सिद्ध होती है, इस युक्ति की असमीचीनता को तथा स्व सम्मत समसूत्र युति को आचार्य आगे कहते हैं इति ॥११॥

इसकी उपपत्ति भाष्य ही से स्फुट है, सिद्धान्तशेखर में "समदिगन्यदिशोः शरयोः क्रमात् इत्यादि" से श्रीपति आचार्योक्तानुरूप ही कहते हैं इति ॥११॥

अथ कदम्ब प्रोतवृत्तीया युतिर्नशोभनेति दृष्टान्त द्वारा निरूपयति

चित्रा स्वातिवदुदये यथा ऽन्यथाऽस्ते तथा युतौ ग्रहयोः ।
न भवति दृग्गणितैक्यं यथा तदैक्यं तदुक्तिरतः ॥१२॥

सु. भा.—यथाद्वयोर्ग्रहयोरुदये उदयलग्ने न्यूनाधिके अपि तयोरस्ते अस्तलग्ने

अन्यथाऽर्थादधिकन्यूने भवतः । परन्तु तयोर्ग्रहयोर्युतिश्चित्रास्वातिवद्भवति चित्रायाः क्रान्तिवृत्ते यत् स्थानं तदेव स्वात्या न तथापि तयोः प्रतिदिनं षडशीत्यङ्गुलसमे खार्कमितव्यासार्धीये शंकौ समप्रोतीया युतिर्भवति । एवं ग्रहयोः क्रान्तिवृत्तीय स्थान वैषम्येऽपि युतिर्भवति सा च कदम्बप्रोतीययुतितो भिन्ने काले आर्यभटादिमतेन ग्रहयोर्युतौ समप्रोतीयायां न दृग्गणितैक्यं भवति । अतो यथा तदैक्यं तयोर्ग्रहयोरैक्यं युतिर्दृग्गणितैक्यं तथा तदुक्तिस्तद्युतिसाधनोक्तिरुचिता । चित्रास्वात्योर्युत्यर्थं मदीया दिग्मीमांसा विलोक्या ॥१२॥

वि॰ भा.:—यथा ग्रहयोरुदये (उदयलग्ने) न्यूनाधिके अपि तयोरस्तलग्नं अन्यथा (अधिकन्यूने) भवतः । परं तयोर्ग्रहयोर्युतिश्चित्रास्वातिवद् भवति। क्रान्तिवृत्ते चित्रात्या यत्स्थानं तदेव स्वात्या नास्ति, तयोर्दक्षिणोत्तरान्तरमेकोनचत्वारिंश ३९ दंशाः, तयोः प्रत्यहं षड़शी ८६ त्यंङ्गुलसमे खार्क १२० मितव्यासार्धिये शङ्कौ समप्रोतीया युतिर्भवति, एवमेव ग्रहयोः क्रान्तिवृत्तीयस्थानवैषम्येऽपि युतिर्भवति सा च कदम्वप्रोतीययुतितो भिन्ने काले, अत आर्यभटादिमतेन ग्रहयोर्युतौ समप्रोतीयायां दृग्गणितैक्यं न भवति, अतोऽस्मात्कारणात् यथा तदैक्यं (तयोर्ग्रहयोर्युतिविषये दृग्गणितैक्यं) तथा तदुक्तिर (तद्युतिसाधनोक्ति रुचिता) स्तीति ॥१२॥

अब कदम्ब प्रोतवृत्तीय युति ठीक नहीं है इसको दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं ।

हि. भा.—जैसे दो ग्रहों के उदयलग्न न्यूनाधिक रहने पर भी उनके अस्तलग्न विपरीत (अधिक न्यून) होते हैं, लेकिन उन दोनों ग्रहों की युति चित्रा नक्षत्र और स्वाती नक्षत्र की युति की तरह होती है, क्रान्तिवृत्त में चित्रा नक्षत्र का जो स्थान है वही स्वाती का भी नहीं है, उन दोनों के दक्षिणोत्तरान्तर ३९ अंश है, दोनों के प्रतिदिन छयासी ८६ अंगुल तुल्य, एक सौ बीस १२० व्यासार्धीय (त्रिज्या) शंकु में समप्रोतवृत्तीय युति होती है इसी तरह दोनों ग्रहों के क्रान्तिवृत्तीय स्थान के वैषम्य (भिन्नता) में भी युति होती है वह कदम्ब प्रोतवृत्तीय युति से भिन्न समय में होती है, इसलिए आर्य भट आदि आचार्यों के मत से दो ग्रहों की समप्रोतवृत्तीय युति में दृग्गणितैक्यं नहीं होता है, इस कारण से जैसे दोनों ग्रहों के युति विषय में दृग्गणितैक्यं होता है वैसे उनके युति साधन उचित है इति ॥१२॥

अथ समप्रोतीययुतिमाह ।

ग्रहयोः स्वोदयलग्ने समलिप्तिकयोस्तदस्तलग्ने च ।
उदयैः स्वोदयलग्ने सषड्ग्रहस्वास्तलग्नसमे ॥१३॥
कृत्वैवं दिनघटिका ग्रहयोः स्वोदयविलग्नयोरूनम् ।
ऊनं चास्तविलग्नादेष्या त्वधिके युतिरतीता ॥१४॥

ऋणमूनं धनमधिकं स्वोदयलग्नात् स्वमस्तलग्नं चेत् ।
भक्तास्तदन्तरकलाः पृथक् पृथक् स्वदिन नाड़ीभिः ॥१५॥

ऋणयोर्वा धनयोर्वाऽन्तरेण युत्या धनर्णयोर्भक्ताः ।
अन्तरलिप्ताः स्वोदयविलग्नयोर्लब्धघटिकाभिः ॥१६॥

उदयास्त विलग्नान्तरकला गुणाः स्वदिननाड़िका भक्ताः ।
लब्धकलाधिकमूनं स्वास्तविलग्नादुदयलग्नम् ॥१७॥

यद्यधिकमूनमेवं समलिप्तौ स्वोदयाद्यु तौ ग्रहयोः ।
रात्रिविलग्नादूनावधिकौ षड्ग्रहयुताद् दृश्यौ ॥१८॥

सु.भा.—एकस्मिन् कदम्बप्रोते यदा युतिर्जाता तदा तात्कालिकौ ग्रहौ समलिप्तिकौ भवतः क्रान्तिवृत्ते स्थानैक्यात्। अथ तयोः समलिप्तिकयोर्ग्रहयोरुदयास्ताधिकारविधिना तदा स्वोदयलग्ने तदस्तलग्ने च कार्ये। तत उदयैः स्वदेशराश्युदयैः स्वोदयलग्ने षष्ड्ग्रहस्वास्तविलग्नसमे कृत्वाऽर्थात् स्वोदयैः स्वोदयलग्नस्य भोग्यकालं षष्ड्भग्रहास्तलग्नस्य भुक्तकालं मध्योदयाँश्चैकीकृत्यैवं ग्रहयोर्दिनघटिकाः स्वस्वदिनमानघटिकाः साध्याः। यदि द्वयोर्ग्रहयोरुदयलग्नयोर्मध्ये यदूनं तदन्यग्रहस्यास्तलग्नात् षष्ड्भादप्यूनं तदा युतिरेष्या वाच्या। चेदूनमुदयलग्नमन्यग्रहास्तलग्नात् षष्ड्भादधिकं तदा युतिरतीता गता वाच्या।

एवं गतागतं समागमं परिज्ञाय समप्रोतीययुतिज्ञानार्थं संस्कारार्थं धनर्णत्वमाह। ऋणमूनं धनमधिकमिति। यदि स्वमस्तलग्नं षष्ड्भस्वास्तलग्नं स्वोदयलग्नादूनं भवति तदा वक्ष्यमाण संस्कारफलमृणं यद्यधिकं तदा धनं ज्ञेयमिति भक्तास्तदन्तरकला इति। स्वोदयलग्नषष्ड्भास्तलग्नयोरन्तरकलाः पृथक् पृथक् स्वदिनमानघटिकाभिराप्ताः। द्वे फले प्राक् प्रतिपादितधनर्णाङ्किते पृथक् स्थाप्ये। अथ फलाभ्यां संस्कारानयनमृणयोर्वा धनयोर्वेति। यदि द्वे फले धने वा ऋणे तदा तयोरन्तरं कार्यं। यदि एकं धनमन्यदृणं तदा तयोर्युतिः कार्या। एवमेतेनान्तरेण युत्या वा ग्रहोदयलग्नयोरन्तरकला विभक्ता लब्धं घटिकादिकं ग्राह्यम्। एतावद्भिर्लब्ध घटिकाभिर्दृग्युतिरेष्या वा गता भवतीति ज्ञेयम्। अथोदयास्तविलग्नान्तरकलाः स्वोदयलग्नसषड्भास्तलग्नान्तरकला लब्धघटिकाभिर्गुणाः स्वदिनमानघटिकाभिर्भक्ताः फलकलाभिरधिकं स्वोदयलग्नं कार्यं यदि षष्ड्भास्तलग्नादूनं यद्यधिकं तदोनं कार्यम्। एव स्वोदयात् स्वस्वोदयलग्नाद्ग्रहयोर्युतौ समप्रोतीयायां युतौ ग्रहौ समलिप्तौ भवतः। तौ च रात्रिविलग्नाद्रात्रौविष्टलग्नादूनौ षष्ड्ग्रहादिष्टलग्नाच्चाधिकौ तदा दृश्यौ भवत इति चतुर्वेदाचार्यसंमता व्याख्या।

अत्रोपपत्तिः

ग्रहबिंबं यदा प्राक् क्षितिजस्थंतदा क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशः क्षितिजलग्न-

स्तदुदयलग्नमतस्तात्कालिकग्रहस्थानशरादिनोदयलग्नसिद्धिर्गोलयुक्तया भवति। इहाचार्येण कदम्बप्रोतीययुतिकालिकमेव स्थानशरादिकं स्वल्पांतरांद्ग्रहबिम्बोदयकालिकमंगीकृत्योदयलग्नं साधितम्। तथा तदेव शरादिकं पश्चिमक्षितिजस्थे ग्रहबिम्बेऽपि प्रकल्प्य पश्चिमक्षितिजस्थे ग्रहबिम्बे क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशः पश्चिमक्षितिजलग्नस्तदस्तलग्नं साधितं तत् षड्भयुतं ग्रहबिम्बास्तकाले प्राक्क्षितिजे लग्नमितिस्फुटम्। ऊदयलग्ने ग्रहबिम्बोदयः सषड्भास्तलग्ने चास्तः। अतस्तदन्तरे स्वोदये 'ऊनस्य भाग्योऽधिकभुक्तियुक्तो मध्योदयाढ्यैः' रित्यनेनया घटिकास्ता ग्रहदिनमानघटिकाः। तावत्कालपर्यंतं ग्रहबिम्बं क्षितिजोपरि भ्रमतीति ग्रहदिनमानसंज्ञा समुचितैव। अथ यस्य ग्रहबिम्बस्य प्रथममुदयः पश्चादस्तमयस्तेन सहान्यग्रहयोगः क्षितिजादुपरि भविष्यति यतोऽन्यग्रहः प्रथममुल्लङ्घ्यादावेवास्तमेष्यत्यतस्तदा युतिरेष्याऽन्यथा गतेति युक्तितः सिध्यति।

उदयलग्नं ग्रहबिम्बोदयेऽस्तलग्नं सषड्भं लग्नं च ग्रहास्तकालेऽतो ग्रहदिनमानघटिकासु उदयलग्नस्य चलनमुदयलग्नसषड्भास्तलग्नान्तरसमम्। तदन्तरं यथाऽल्पं भवति नथा सषड्भास्तलग्नस्य न्यूनाधिकत्वं कल्प्यम् अर्थात् सषड्भास्तोदयलग्नयोरेकस्मादन्यस्य विशोधनेन यत्राल्पावशेषस्तस्यैवान्यस्य न्यूनत्वमिति युक्तितः सिद्धम्। यथा यदि सषड्भास्तलग्नं तुलान्तम्=७। उदयलग्नम्=२ वृषान्तम्। तदा ७—२=५। २—७=७। अत उदयलग्नमूनं सषड्भास्तलग्नं चाधिकमिति ज्ञेयम्। एवं यत्र सषड्भास्त लग्नम्=१। उदयलग्नम्=२। तत्र १—२=११। २—११। अतोऽत्र सषड्भास्तलग्नमूनं ज्ञेयम्। अथ ग्रहदिनमानघटिकाभिर्यदि तदुदयलग्नस्य गतिस्तदयसषड्भास्तलग्नान्तरसमं तदैकया घट्या किम्। जातैकरूपवेगे नैकघटिकायां स्वस्वोदयलग्नगतिः। यदि उदयलग्नगत्योरन्तरेणैका घटिका तदा स्वोदयलग्नयोरन्तरेण किलब्धाः समप्रोतीययुतिकाले गता एष्या वा घटिकास्ताभिर्युतिकाले स्वोदयलग्नस्य यावच्चलनं तत्संस्कारेण समप्रोतीयौ समलिप्तिकौ ग्रहौ भवत एव। एवमुदयलग्नस्य समानवेगेन चलनमंगीकृत्यानुपातेन युतिकालः स्थूलोऽयनाक्षजदृक्कर्मणोः प्रतिक्षणं वैलक्षण्यादुदयलग्नगतेरसमानवेगत्वादिति स्फुटं सिद्धान्तविद्भिः। विजातीययोरुदयलग्नगत्योरन्तरं तद्योगसमं भवतीति घनर्णवासना सर्वा स्फुटा। भास्करेण ग्रहयोर्ध्रुवंसूत्रे युतिर्गनीता सा च 'चित्रास्वातिव' दिति प्रतिपादयताऽऽचार्येण नांगीकृता। यतो नहि चित्र स्वात्योर्ध्रुवप्रोतीयस्यानैक्यमस्ति। अतस्तयोर्ध्रुवप्रोतीययुतेरसम्भव एवं। रात्राविष्टलग्नादूनः सषड्भेष्टलग्नाद्योऽधिकः स क्षितिजोपरिगतत्वाद् दृश्यो भवति। एवं ग्रहस्य स्वल्पे शरे क्रान्तिवृत्तीयस्थानासन्न एवोदयलग्नेऽन्यथा स्वेष्ट लग्नाद्यस्योदयलग्नमल्पमस्तलग्नं चाधिकं स एव दृश्य इति युक्तियुक्तं ग्राह्यमिति ॥१३-१८॥

वि. भा.— समलिप्तिकयोः (समकलयोः) ग्रहयोः (एकस्मिन् कदम्ब प्रोत-

वृत्ते यदा युतिर्भवति तदा तात्कालिकग्रहौ समलिप्तिकौ भवतस्तयोः क्रान्तिवृत्तस्थानाभिन्नत्वात्) स्वोदयलग्ने तदस्तलग्ने चोदयास्ताधिकारोक्तविधिना साध्ये, तत उदयैः (स्वदेशराश्युदयैः) स्वोदयलग्ने सषड्ग्रहस्वास्तलग्नसमे कृत्वा, अयमर्थः—स्वोदयलग्नस्य भोग्यकालं सषड्ग्रहास्त लग्नस्य भुक्तकालं मध्योदयांश्च सङ्कलय्य ग्रहयोर्दिनघटिका (स्वस्व दिनमान घटिकाः) भवन्ति। एतेन समकलयोर्ग्रहयोर्दिमानसाधनमुक्तमाचार्येण। स्वोदयविलग्नयो (समलिप्तिक ग्रहयोरुदयाख्यलग्नयोः) मध्ये यत् ऊनं (राश्यादिनाऽल्पं) तदन्यग्रहस्य सषड्भादस्तलग्नादप्यूनं भवेत्तदा युतिरेष्या (भाविनी) कथनीया, अधिके (उदयलग्नेऽन्यग्रहस्यसषड्भास्तलग्नादधिके) युतिरतीता (विगता) कथनीयेत्येतावता युतेर्गतैष्यत्वं प्रतिपादितम् ॥१४॥ यदि स्वमस्तलग्नं (पारिभाषिकं स्वकीयमस्तलग्नं) स्वोदयलग्नादूनं (अल्पं) तदा वक्ष्यमाण संस्कारफलमृणं भवति, यदधिकं तदा संस्कारफलं धनं भवति, तदन्तरकला (स्वोदयलग्नस्वास्तलग्नयोरन्तरकलाः) स्वदिननाड़ीभिः (पूर्वसाधितस्वस्वदिनमानघटिकाभिः) पृथक् पृथक् भक्ताः फलद्वयं प्रतिपादितलक्षणानुसारेण धनर्णचिन्हितं स्थापनीयमेतेन समप्रोतीययुतेर्गतैष्यत्वे ज्ञाते तद्युतिसमयज्ञानार्थमृणधनसंस्कारः कथित इति ॥१५॥ ऋणयोर्वाऽन्तरेण (लब्धयोः फलयो ऋणत्वे धनत्वे वाऽन्तरेण) धनर्णयोः (तयोः फलयोर्मध्ये यद्येकं धनमन्यच्च ऋणाख्यं) तदा लब्धफलयोर्युत्या (योगेन) स्वोदयविलग्नयोरन्तरकला भक्ता लब्धघटिकाभिर्ग्रयुतिरेष्या गता वा भवतीति ॥१६॥ उदयास्तविलग्नान्तरकलाः (स्वोदयलग्न सषड्भास्तलग्नान्तर कलाः) पूर्वलब्धघटिकाभिर्गुणाः स्वदिननाड़िका भक्ताः (स्वस्वदिनमानघटिकाभिर्भाज्यः) फलकलाभिः स्वोदयलग्नमधिकं कार्यं यदि सषड्भास्तलग्नादुदयलग्नमूनं भवेत्, यदधिकं तदोनं कार्यम्। अयमर्थः—यदि ग्रहोदयलग्नं ग्रहास्तलग्नादधिकं तदा लब्धकलाभिर्युतं यदोनं तदा लब्धकलाभिः ऋणं कार्यमिति, तदा स्वोदयात् (स्वस्वोदयलग्नात्) ग्रहयोर्युतौ (समप्रोतीयायां युतौ) समलिप्तौ (समकालौ) ग्रहौ भवतः। यदि तौ ग्रहौ रात्रिविलग्नात् ऊनौ (न्यूनौ) षड्गृहयुतादिष्ट लग्नादधिकौ भवतस्तदा दृश्यौ (दर्शन योग्यौ) भवेतामिति ॥१६-१८॥

अथैषामुपपत्तयः

पूर्वक्षितिजस्थं यदा ग्रहबिम्बं भवेत्तदा क्षितिजे क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशो लग्नस्तदेव तदुदयलग्नम्। तज्ज्ञानं तात्कालिकग्रहस्थानशरादिना भवति। आचार्येण कदम्बप्रोतीययुतिकालिकमेव स्थानशरादिकं स्वल्पान्तराद् ग्रहबिम्बोदयकालिकं स्वीकृत्योदयलग्नं साधितम्। तथा पश्चिमक्षितिजस्थेऽपि ग्रहबिम्बे तदेव शरादिकं प्रकल्प्य ग्रहबिम्बे पश्चिमक्षितिजस्थे पश्चिमक्षितिजे क्रान्तिवृत्तस्य यच्चिह्नं लग्नं तदस्तलग्नं साधितं तत् षड्भयुतं ग्रहबिम्बास्तकाले

पूर्वं क्षितिजे लग्नं भवति । उदयलग्ने ग्रहविम्बोदयः, सषड्भास्तलग्ने चास्तः । तदन्तरे स्वोदयै "ऊनस्य भोग्योऽधिकभुक्तयुक्तोमध्योदयाढ्यः" रित्यनेनया घटिकास्ता ग्रहदिनमानघटिकाः । तावत्कालपर्यन्तं क्षितिजोपरि ग्रहबिम्बं भ्रमतीति ग्रहदिनमानसंज्ञा समुचितैव, सिद्धान्तशेखरे "दृक्कर्मणो सदृशलिप्तिकयो र्विधाय साध्ये पृथक् खलु तयोरुदयास्तलग्ने । आद्यं सषड्ग्रहनिजास्तविलग्न तुल्यं कृत्वोदयैर्निजदिने ग्रहयोः प्रसाध्ये" श्रीपत्युक्तमिदं समप्रोतीययुतिशोधनार्थं समकलयोर्ग्रहयोर्दिनमानसाधनमप्युपपन्नम् ।

अथ यस्योदयलग्नमूनं स ग्रहः प्रथममुदेति, यस्याधिकं सोऽनन्तरमिति, तथा यस्यास्तलग्नमूनं स प्रथममस्तमेति, यस्य चाधिकं सोऽनन्तरमिति, यस्य ग्रहबिम्बस्य द्वितीयग्रहबिम्बापेक्षया प्रथममुदयः प्रथममेवास्तमयश्च तस्याग्रत एव योगसम्भावना । यस्य च प्रथममुदयोऽन्यग्रहस्यानन्तरं चास्तमयः स च युक्तौ भूत्वाऽग्रतोगत इति विगतो योगः, सिद्धान्तशेखरे "ग्रहयोदरुदयाख्यलग्नयोरूनं यच्च निजास्तलग्नकम् । ऊनं युतिरेष्यती तदा विगता चाभ्यधिके प्रकीर्तिता" श्रीपतिनाप्यनेनाचार्योक्तयुतेर्गतैष्यत्वप्रतिपादनसरणिरेव स्वीकृतेति ।

उदयलग्नं ग्रहविम्बोदयेऽस्तलग्नंच ग्रहास्तकालेऽतो ग्रहदिनमानघटिकासु उदयलग्नस्य चलनमुदयलग्नास्तलग्नान्तरसमम् । तदन्तरं यथाऽस्य भवति तथा ऽस्तलग्नस्य न्यूनाधिक्यं कल्पनीयम् । अर्थादस्तोदयलग्नयो रेकतोऽन्यस्य विशोधनेन यत्राल्पशेषस्तत्रैवान्यस्याल्पत्वमिति । यथा यद्यस्तलग्नं तुलान्तम्=७, उदयलग्नम् २ वृषान्तम्, ७—२=५, २—७=७ तेनोदय लग्नमल्पमस्तलग्नं चाधिकमितिबोध्यम् । ततो यदि ग्रहदिनमानघटिकाभिस्तदुदयलग्नस्य गतिरूदयास्तलग्नान्तरसमा लभ्यते तदैकया घट्या किमिति समागच्छत्येकरूपवेगेनैकघट्यां स्वस्वोदयलग्नगतिः । एवमुदयलग्नगत्योरन्तरेणैकघटी लभ्यते तदा स्वोदय लग्नयोरन्तरेण किं समागच्छन्ति समप्रोतीययुतिकाले गता एष्या वा घट्यस्ताभिर्युतिकाले स्वोदयलग्नस्य यद्वचलनं तावत्संस्कारेण समप्रोतीयौ समलिप्तिकौ ग्रहौ भवत एव । एवमुदयलग्नस्य समानवेगेन चलन स्वीकृत्यानुपातेन स्थूलो युतिकालो भवेत् । आयनाक्षदृक्कर्मणोः प्रतिक्षणं वैलक्षण्यादुदयलग्नगतेरसमानवेगत्वादिति विजातीययोरुदयलग्नगत्योरन्तरं तद्योगसमं भवतीति घनर्णयोरन्तरमेव योग इत्यनेनैव स्फुटम् रात्राविष्टलग्नादूनः सषड्भेष्टलग्नाद्योऽधिकः सक्षितिजोपरिगतत्वाद् दृश्यो भवति । एवं ग्रहस्याऽल्पेशरे क्रान्तिवृत्तीयस्थानासन्न एवोदयलग्नेऽन्यथा स्वेष्टलग्नाद्यस्योदय लग्नमल्पमास्तलग्नं चाधिकं स एव दृश्य इति युक्तिर्युक्तं ग्राह्यम् । सिद्धान्तशेखरे "स्वमस्तलग्नं ह्युदयाख्य लग्नाद्गणाख्यमूनं धनम यथा स्यात् । तदन्तरोत्थाः कलिका विभक्ताः पृथक् पृथक् स्वस्वदिनेन लब्धम् ।" सामनजात्योर्विवरेण भाजिता योगेन वृद्धिक्षयसंज्ञयोस्तयोः ।

विश्लेषलिप्ता उदयास्तलग्नयोः प्रजायते तद्घटिकादिकं फलम् ।
तन्निघ्ना उदयास्तलग्नविवरोद्भूताः कला भाजिताः ॥
स्वस्त्राभिर्घटिकाभिराप्तकलिका संयुक्तमाद्याह्वयम् ।

हीनं वाऽस्त विलग्नतोऽधिकमथो हीनं तदेव ग्रहः ।
स्यादेवं समलिप्तिकौ खलु युतौ व्योमौकसः स्वोदयात् ॥

तौ रात्रि लग्नाद्भवतो विहीनौ षड्भाधिकाच्चेदधिकौ तदानीम् ।
दृश्यौ भवेतां स्फुटमन्यथा तु समुद्गतावप्यनवेक्षणीयौ ॥"

इति समप्रोतीययुतेर्गतैष्यत्वेऽवगते तद्युतिसमयज्ञानार्थमृणधनसंस्कार प्रकारः श्रीपत्युक्त आचार्योक्तप्रकारानुरूप एवेति ॥१३-१४-१५-१६-१७-१८ ॥

अब सम प्रोतीय युति को कहते हैं।

हि. भा.—समलिप्तिक (समान कला वाले) दो ग्रहों (एक कदम्ब प्रोतवृत्त में जब युति होती है तब तात्कालिक दोनों ग्रह समलिप्तिक होते हैं क्योंकि क्रान्तिवृत्त में दोनों के स्थान एक ही हैं) का स्वोदयलग्न और अस्तलग्न उदयास्ताधिकारोक्त विधि से साधन करना चाहिए, उसके बाद स्वदेशीय राश्युदय से स्वोदयलग्न और छः राशियुत ग्रह के स्वास्त लग्न को जोड़ कर अर्थात् स्वोदय लग्न के भोग्यकाल, छः राशियुत ग्रह के अस्तलग्न के भुक्तकाल और मध्योदय (स्वोदय लग्न और छः राशियुत ग्रह के अस्तलग्न के मध्य में वर्तमान राशियों के उदयमान) के जोड़ने से दोनों ग्रहों की दिनमान घटी होती है, इससे समकलात्मक दो ग्रहों के दिनमान साधन आचार्य ने कहे हैं, समलिप्तिक दो ग्रहों के उदय लग्नों में जो राश्यादि से अल्प है वह यदि अन्यग्रह के छ राशियुत अस्तलग्न से भी अल्प हो तो युति एष्य कहनी चाहिए, उदयलग्न अन्यग्रह के छ राशियुत अस्तलग्न से अधिक हो तो युतिगत कहनी चाहिए इससे आचार्य ने युति के गतैष्यत्व को (कब युति गत होती हैं और कब एष्य होती है) कहा है ॥१४॥

यदि पारिभाषिक अस्तलग्न स्वोदय लग्न से अल्प हो तो वक्ष्यमाण (आगे कहे जाने वाला) संस्कार फल ऋण होता है, यदि अधिक हो तो संस्कार फल धन होता है, स्वोदय-लग्न और स्वास्तलग्न की अन्तर कला को पूर्व साधित स्वरूप दिनमान घटी से पृथक्-पृथक् भाग देने से जो दो फल (लब्धि) होते हैं उन्हें कहे हुए लक्षण के अनुसार धन और ऋण समझना, इससे सम प्रोतीय युति के गतैष्यत्व विदित होने से युति समय ज्ञान के लिए ऋण-धन संस्कार आचार्य ने कहे हैं ॥१५॥

पूर्वोक्त दोनों फलों के ऋण वा धन रहने से दोनों के अन्तर से स्वोदय लग्न की अन्तर कला को भाग देने से जो लब्ध घटी हो उससे दृग्युति गत वा एष्य होती है। यदि

पूर्वोक्त दोनों फलों में एक धन हो और दूसरा ऋण हो तो दोनों फलों के योग से स्वोदय कलान्तर कला को भाग देने से जो लब्ध घटी हो उससे दृग्युति गत वा एष्य होती है ॥१६॥

स्वोदय लग्न और छ राशियुत अस्तलग्न की अन्तर कला को पूर्वलब्ध घटी से गुणा कर अपनी-अपनी दिनमान घटी से भाग देने से जो फलकला आती है उसको स्वोदयलग्न में जोड़ देना यदि उदयलग्न छ राशियुत अस्तलग्न से अल्प हो तब, अधिक हो तो फलकला को स्वोदयलग्न में ऊन करना तब समप्रोतीय युति में समलिप्तिक ग्रहोदय होते हैं। यदि वे दोनों ग्रह रात्रि में इष्टलग्न से न्यून हो, छ राशियुत इष्टलग्न से अधिक हो तो वे दर्शन योग्य होते हैं इति ॥१७-१८॥

उपपत्ति

पूर्व क्षितिज में जब ग्रह बिम्ब रहता है तब क्षितिजवृत्त में क्रान्तिवृत्त का जो प्रदेश लगा रहता हैं वही उदय लग्न है तात्कालिक ग्रह स्थान-शर आदि के द्वारा उसका (उदय-लग्न) ज्ञान होता है, आचार्य ने कदम्ब प्रोतीय युति कालिक ही स्थान-शर आदि को स्वल्पान्तर से ग्रह बिम्बोदय कालिक स्वीकार कर उदयलग्न का साधन किया हैं, और पश्चिम क्षितिज में ग्रह बिम्ब के रहने पर भी उन्हीं शरादि को लेकर अस्त लग्न (पश्चिम क्षितिज में ग्रह बिम्ब के रहने से पश्चिम क्षितिज में क्रान्तिवृत्त का जो प्रदेश लगा रहता है) का साधन किया हैं, उसमें छः राशि जोड़ने से ग्रह बिम्बास्त काल में पूर्व क्षितिज में लग्न होता है, उदय लग्न में ग्रह-बिम्ब का उदय होता है, छः राशि युत अस्तलग्न में अस्त होता है, उन दोनों के अन्तर में स्वदेशोदय से "ऊनस्य भोग्योऽधिकभुक्तयुक्तो मध्योदयाढ्यः" इससे, जो घटिकायें होती हैं वे ग्रहदिनमान घटिका होती हैं, उतने काल तक क्षिति के ऊपर ग्रह बिम्ब भ्रमण करता है इसलिए ग्रह दिनमान नाम रखना ठीक ही है। सिद्धान्त शेखर में "दृक्कर्मणी सदृक्क्षितिकयो-र्विधाय साध्ये पृथक् खलु तयोरुदयास्तलग्ने" इत्यादि सं० उपपत्ति में लिखित श्री पति श्लोक भी उपपन्न होता है. जिसका उदयलग्न ऊन रहता है वह ग्रह पहले अस्त होता है। जिसका उदय लग्न अधिक रहता है वह पीछे उदित होता है। तथा जिसका अस्तलग्न ऊन रहता है वह ग्रह पहले अस्त होता है। जिसका अधिक रहता है वह पीछे अस्त होता है। जिस ग्रहबिम्ब का द्वितीय ग्रहबिम्ब की अपेक्षा पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है उसके आगे योग की सम्भावना होती है, जिस ग्रह का उदय अन्य ग्रह से पहले होता है और अस्त पीछे होता है वह ग्रह योग कर आगे चले जाते हैं इसलिए योग गत होता है, सिद्धान्त-शेखर में "ग्रहयोरुदयाख्यलग्नयोरूनं यच्च निजास्त लग्नकम्" इत्यादि सं० उपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने भी आचार्योक्त युति के गतैष्यत्व-प्रतिपादन के अनुरूप ही प्रतिपादन किया है।

ग्रहबिम्बोदय काल में उदयलग्न और ग्रहबिम्बास्त काल में अस्त लग्न है इसलिए ग्रह की दिनमान घटी में उदय लग्न का चलन उदयलग्न और अस्तलग्न के अन्तर के बराबर होता है। उसके बाद जैसे अल्प होता है वैसे अस्त लग्न का न्यूनाधिक्य मानना अर्थात् उदयलग्न और अस्तलग्न के मध्य में एक में से दूसरे को घटाने से जहां अल्प शेष रहे वहीं दूसरे की अल्पता होती है। जैसे यदि अस्त लग्न तुलान्त=७ है, उदयलग्न=वृषान्त, तो ७—२=५, २—७=७ इसलिए उदयलग्न को अल्प और अस्तलग्न को अधिक समझना चाहिए। अब अनुपात करते हैं यदि ग्रहदिनमान घटी में उसके उदय लग्न की गति (उदयलग्न और अस्त लग्न के अन्तर तुल्य) पाते हैं तब एक घटी में क्या इससे एक रूप वेग से एक घटी में स्वस्व उदयलग्न गति आती है, अब पुनः अनुपात करते हैं यदि दोनों उदयलग्न गति के अन्तर में एक घटी पाते हैं तो स्वस्व उदयलग्न के अन्तर में क्या इससे समप्रोतीय युतिकाल में गत घटी वा एष्य घटी आती है। उन घटियों में युतिकाल में स्वोदय लग्न का जितना चलन होता है ग्रहद्वय में उसके संस्कार करने से सम प्रोतीय समलिप्तिक ग्रहद्वय होते हैं। इस तरह उदयलग्न के चलन समान वेग में स्वीकार कर अनुपात से स्थूल युतिकाल होता है। आयन-दृक्कर्म और आक्षदृक्कर्म के प्रतिक्षण में विलक्षण होने के कारण उदयलग्न गति के अतुल्यवेगत्व से विजातीय उदयलग्न गति का अन्तर उसके योग के बराबर होता है 'धनर्णयोगयोरन्तरमेव योगः' इससे स्पष्ट है। रात्रि में इष्ट लग्न से अल्प और छः राशि युत इष्ट लग्न से जो अधिक होता है वह क्षितिज के ऊपर होने के कारण दृश्य होता है, ग्रह के अल्प शर रहने तथा क्रान्ति-वृत्तीय स्थान के आसन्न में उदयलग्न के रहने से ऐसा होता है, नहीं तो स्वेष्टलग्न से जिसका उदयलग्न अल्प होता है और अस्तलग्न अधिक होता है वही दृश्य होता है। (सिद्धान्त-शेखर में)।

"स्वयमस्तलग्नं ह्युदयाख्य लग्नाहृणाख्यमूनं धनमन्यथा स्यात्" यहां से लेकर "दृश्यौ भवेतां स्फुटमन्यथा तु. समुद्गतावप्यनवेक्षणीयौ" यहाँ तक सं० उपपत्ति में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने समप्रोतीय युति के गतैष्यत्व जानकर उसके युति समय ज्ञानार्थ ऋण-धन संस्कार के लिए आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही कहा है इति ॥१३-१४-१५-१६-१७-१८॥

इदानीं ग्रहयुतौ विशेषमाह.

एवं मानैक्यार्धादधिके मध्यान्तरे न युतिर्ग्रहयोः।
स्थित्यर्धविमर्ददले हीने ताराग्रहोऽयुतौ ॥ १९ ॥
लम्बनमर्क ग्रहणवदसकृत् स्वावनतिलिप्तिकास्पष्टौ।
तात्कालिकविक्षेपौ तदन्तरैक्यं समान्यदिशोः ॥ २० ॥
विक्षेपो मध्यान्तर मूर्ध्वस्य च्छादको ग्रहोऽधस्थः।
मानैक्यार्धादधिके नातिस्पष्टा स्फुटोक्तिरतः ॥२१॥

सु. भा.—एवं मध्यान्तरे ग्रहयोः केन्द्रान्तरे मानैक्यार्धादधिके ग्रहयोर्युतिर्न्न्या । मानैक्यार्धाद्धीने मध्यान्तरे च कदम्बप्रोतीययुतिकालमेव गर्भीयदर्शान्तं प्रकल्प्य सूर्यग्रहणवत् स्थित्यर्धविमर्ददले साध्ये । एवं ताराग्रहोडुयुतौ तारारूपौ यो ग्रहो भौमस्तस्योडोर्नक्षत्रस्य च या युतिस्तस्यामपि क्रिया भवतीति प्रसिद्धम् ।

कदम्बप्रोतीययुतिकाले सूर्यग्रहणवदसकृल्लम्बनं प्रसाध्यम् । ग्रहयोः स्वावनतिलिप्तिकाभिः स्पष्टौ तात्कालिकौ विक्षेपौ च कृत्वा तयोः समान्यदिशोरन्तरैक्यं स्पष्टो विक्षेप एव मध्यान्तरं केन्द्रान्तरं कल्प्यम् । अत्रोर्ध्वस्थस्य ग्रहस्याधः स्थो ग्रहच्छादकः कल्प्यः । एवं सूर्यग्रहणवत् सर्वं प्रकल्प्य स्फुटस्थित्यर्धविमर्ददले साध्ये । इदानीं पूर्वसाधितसमप्रोतीययुतौ विशेषमाह । मानैक्यार्धादधिके इति । केन्द्रान्तरे मानैक्यार्धादधिके पूर्वसाधिता समप्रोतीया युतिर्नातिस्पष्टा भवति अर्थात् स्थूला भवति । अतः स्फुटोक्तिः स्फुटयुतिसाधनस्योक्तिरुचिता ।

अत्रोपपत्तिः । "मानैक्यार्धाद् द्युचरविवरेऽल्पे भवेद्भेदयोग" इत्यादि भास्करोक्तेन स्फुटा ॥ १९-२१ ॥

वि. भा.—एवं ग्रहयोर्मध्यान्तरे (केन्द्रान्तरे) मानैक्यार्धात् (ग्रहयोर्व्यासयोगार्धात्) अधिके सति युतिर्न भवेत् । हीने (मानैक्यार्धादल्पे केन्द्रान्तरे) स्थित्यर्धं विमर्ददले साध्ये ऽर्थात्कदम्बप्रोतवृत्तीययुतिकालमेव गर्भीयामान्तकालं मत्वा सूर्यग्रहणोक्तविधिना ते साध्ये, ताराग्रहोडुयुता (तारारूपो यो ग्रहो मङ्गलाद्यस्तस्योडोर्नक्षत्रस्य) च या युतिस्तस्यामपि, एवं पद्धतिर्भवतीति । कदम्बप्रोतीय युतिकाले ऽर्कग्रहणवत् (सूर्यग्रहणोक्त विधिवत्) असकृत् (वारं वारं) लम्बनं साध्यम् । ग्रहयोः स्वावनतिलिप्तिकाभिः स्वस्वनतिकलाभिः, तात्कालिकौ स्पष्टौ विक्षेपौ (शरौ) संसाध्य तयोः (एकभिन्नदिशोः) अन्तरैक्यं कार्यं तदा स्पष्टो विक्षेपो (स्पष्टशरः) भवेत् । तमेव मध्यान्तरं (केन्द्रान्तरं) कल्पनीयम् । ऊर्ध्वस्थस्य ग्रहस्याधः स्थो (नीचस्थ) ग्रहच्छादकः कल्पनीयः । एवं सूर्यग्रहणवत्सर्वं मत्वा स्पष्ट स्थित्यर्धं विमर्दार्धे साध्ये, केन्द्रान्तरे मानैक्यार्धादधिके सति पूर्वानीता समप्रोतीया युतिरतिस्पष्टा न भवत्यतः स्फुटोक्तिः (स्फुटयुतिसाधनार्थमुक्तिः) युक्तियुक्तेति ॥ १९२१ ॥

अत्रोपपत्तिः

"मानैक्यार्धाद् द्युचर विवरे स्यान्न भेदोऽधिके तु न्यूने भेदो ग्रहणवदिहच्छादकोऽधस्तनः स्यात् । साध्यलग्नं युतिसमयतो वित्रिभं तद् विधांय कार्या: सूर्यग्रहणवदखिला लम्बनार्था: क्रियाश्च" इति सिद्धान्तशेखरे श्रीपत्युक्त्या "मानैक्या-

र्धाद् द्युचर विवरे ऽल्पे भवेदभेदयोग" इत्यादि सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्योक्तयाच स्फुटा वासनेति, अथाचार्येण कथ्यते ग्रहयुतावपि लम्बन-स्थित्यर्ध विमर्दार्धा दिसर्वं सूर्यग्रहणवत् साध्यम् । सिद्धान्त शेखरे श्रीपतिना ग्रहयुतौ तत्साधनं पृथक् पृथक् प्रदर्शितं यथाग्रहयुतौ लम्बनानयनार्थं तिथिस्वरुपं कथ्यते ।

अब ग्रह युति में विशेष कहते हैं

हि. भा.—एवं दो ग्रहों के केन्द्रान्तर मानैक्यार्ध (व्यासार्धयोग) से अधिक रहे तो युति नहीं होती है, मानैक्यार्ध से अल्प केन्द्रान्तर में स्थित्यर्ध और विमर्दार्ध साधन करना अर्थात् कदम्ब प्रोतीय युति काल ही को गर्भीयामान्त काल मान कर सूर्य ग्रहणोक्त विधि से वे (स्थित्यर्ध और विमर्दार्ध) साधन करना । तारारूप जो ग्रह (मङ्गलादि) है उनकी और नक्षत्र की जो युति होती है उसमें भी यही क्रिया होती है । कदम्बप्रोतीय युतिकाल में सूर्य ग्रहणोक्त विधिवत् असकृत् (बार-बार) लम्बन साधन करना, दोनों ग्रहों की अपनी अपनी नीतिकला से तात्कालिक स्पष्टशर साधन कर उन दोनों का एक दिशा में अन्तर करने से भिन्न दिशा में योग करने से स्पष्टशर होता है। उसी (स्पष्टशर) को केन्द्रान्तर कल्पना करना, ऊर्ध्वस्थित ग्रह के अधःस्थ (नीचस्थित) ग्रह को छादक मानना, इस तरह सूर्यग्रहण की तरह सब बातें मानकर स्पष्टस्थित्यर्ध और स्पष्ट विमर्दार्ध साधन करना, मानैक्यार्ध से केन्द्रान्तर को अधिक रहने से पूर्व साधित समप्रोतीय युति अतिस्पष्ट नहीं होती है इसलिये स्फुट युतिसाधन के लिये कहना युक्तियुक्त है इति ॥ १९-२१ ॥

उपपत्ति

"मानैक्यार्धाद् द्युचर विवरे स्यान्न भेदोऽधिके तु न्यूने भेदो ग्रहणवदिहच्छादकोऽधस्तनः स्यात्" इत्यादि सं० उपपत्ति में लिखित सिद्धान्तशेखरोक्त श्लोक से तथा "मानैक्यार्धाद्द्युचर विवरेऽल्पे भवेदभेदयोगः" इत्यादि सं० उपपत्ति में लिखित सिद्धान्तशिरोमणिस्थ भास्कराचार्योक्त श्लोक से उपपत्ति स्फुट ही है इति ॥१९-२१॥

'स्वोदयात् समकलौ च यावता खेचरौ च भवतामनेहसा ।
तावती भवति भेदसंयुतौ लम्बनादि विधिसिद्धये तिथिः' ॥

वि. भा.— स्वोदयात् (स्वविम्बोदयकालात्) यावता ऽनेहसा यत्प्रमितघट्यादिकालेन खेचरौ ग्रहौ समकलौ समलिप्तिकौ, भवेतां । भेदसंयुतौ ग्रहयो र्भेद युद्धे संयुतौ योगार्धं लम्बनादि विधिसिद्धये लम्बननतिस्थित्यर्धादिसाधनार्थं तिथिर्भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः

सूर्यग्रहणे लम्बनावनत्याद्यानयनाय सूर्योदयादमान्तं यावद्यथा तिथिप्रमाणं

गृहीतं तथैवात्र ग्रहोदयतः समकलकालपर्यन्तं कालस्तिथित्वेन ग्रहीतव्यस्तुल्यसमयादिति ॥

हि. भा.—यहां आचार्य कहते हैं कि ग्रहयुति में भी सूर्यग्रहणवत् लम्बन नति स्थित्यर्ध' विमर्दार्ध आदि सब कुछ साधन करना चाहिये। सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने ग्रहयुति में उन सबोंका पृथक् पृथक् साधन दिखलाया हैं जैसे लम्बनानयन के लिये तिथि का स्वरुप कहते हैं।

"स्वोदयात् समकलौ च यावता खेचरौ च भवतामनेहसा" इत्यादि संस्कृत में लिखित श्लोक को देखिये"।

स्वबिम्बोदय काल से जितने घटयादि काल में ग्रहद्वय, दोनों ग्रह समलिप्तिक होते हैं, दोनों ग्रहों के भेद युद्ध में और संयुति में, लम्बन, नति, स्थित्यर्ध साधन के लिये तिथि होती है॥

उपपत्ति

सूर्य ग्रहण में लम्बन नति आदि के आनयन के लिए जैसे सूर्योदय से अमान्त पर्यन्त तिथि प्रमाण ग्रहण किया गया है वैसे यहां ग्रहोदय से समलिप्तिक काल पर्यन्त जो समय है उसको तिथित्व करके ग्रहण करना चाहिये इति।

अथ ग्रहयुतिकाले लम्बनानयने विशेषमाह

ग्राह्यग्राहकलम्बनाख्यकलिका विश्लेषिता लम्बना।
एवं चावनतिः पुरा विगणिता लिप्तास्तु षष्ट्या हृताः॥
ऋज्वोर्वक्रगयोश्च भुक्तिविवरेणाप्ता घटीपूर्वकं।
वक्रावक्रगयोर्जवैक्यविहृतास्तज्जायते लम्बनम्॥

वि. भा.— ग्राह्यग्राहकलम्बनाख्यकलिकाः— युत्यर्थं समलिप्तिकयोर्ग्रहयोर्मध्ये ऽधः स्थश्छादक उपरिस्थश्छाद्य इति ग्राहकग्राह्यौ, तयोः पृथक् पृथक् स्वस्व पृष्ठीय ह्रज्यावशेन या लम्बनकलास्ता विश्लेषिताः अन्तरिताः तदा लम्बनाः कलाः लम्बनसम्बन्धिन्यः कलाः स्युः। एवं पृथक् पृथगवनतिर्भवति। पुरा विगणिता लिप्ताः पूर्ववदानीता लम्बनकलाः षष्ट्या हृताः ऋज्वोर्वक्रगयोश्च युक्ति विवरेणाप्ताः समलिप्तिकौ ग्रहौ यदि मार्गगामिनौ वक्रगामिनौ वा भवतस्तदा गत्यन्तरेण भक्ताः वक्रावक्रगयोर्जवैक्यविहृताः समलिप्तिकग्रहयोर्मध्ये यद्येको वक्री, अपरश्च मार्गी तदा तयोर्गतियोगेन भक्ताः तदा तद्घटीपूर्वकं घट्यादिकं लम्बनं जायत इति॥

अत्रोपपत्तिः

भूकेन्द्राद् भूपृष्ठाच्च ग्रहगते रेखे नेये ताभ्यामुत्पन्नः कोणो दृग्लम्बनम्। भूकेन्द्राद्ग्रहं यावद् ग्रहकर्णः। भूपृष्टाद् ग्रहं यावत्पृष्ठीयकर्णः, भूकेन्द्राद् भूपृष्ठं यावद् भूव्यासार्धम्, एभिर्भुजैरुत्पन्नत्रिभुजे पृष्ठीयकर्णभूव्यासार्धाभ्यामुत्पन्नकोणः =१८०— पृष्ठीयनतांश, कोणज्या कोणोनभार्धांशज्ययोस्तुल्यत्वात् ज्या (१८०—पृष्ठीयनतांश)= पृष्ठीयनतांशज्या= दृग्ज्या, तदोक्त त्रिभुजेऽनुपातेन दृग्लम्बनज्या $=\frac{\text{ग्रह दृग्ज्या} \times \text{भूव्या}}{\text{ग्रहक}}$, एवमन्यग्रहस्यापि

$\frac{\text{ग्रदृग्ज्या} \times \text{भूव्या}}{\text{ग्रहक}}$ =दृग्लम्बनज्या, एतच्चापयोरन्तरं लम्बनसम्बन्धित्यः कलाः स्युः। ग्रहदृग्ज्या, दृक्क्षेप दृग्लम्बनज्या वशेन ग्रहयोः पृथक् पृथक् नती साध्ये। घट्यादिलम्बनज्ञानार्थं यदि ग्रहगत्यन्तरकलाभिः षष्टि घटिका लभ्यन्ते तदा लम्बनकलाभिः किं समागच्छन्ति लम्बनघट्यः। ग्रहयोर्मध्ये यद्येको वक्री, अपरश्च मार्गी तदा गतियोगेनानुपातेन घट्यात्मकं लम्बनं समागच्छतीति॥

युतिकाल में लम्बनानयन में विशेष कहते हैं।

'ग्राह्य ग्राहक लम्बनाख्य कलिका' इत्यादि ऊपर लिखे श्लोक देखिये।

हि. भा.—युत्यर्थं समलिप्तिक दोनों ग्रहों में अधः स्थित ग्रह छादक होते हैं, ऊपरस्थित ग्रह छाद्य होते हैं, उन दोनों के पृथक्-पृथक् स्व-स्व पृष्ठीय दृग्ज्यावश से जो लम्बन कलाएँ होती हैं उनके अन्तर लम्बन सम्बन्धिनी कला होती है, एवं पृथक्-पृथक् नति होती है, पूर्ववत् आयी हुई लम्बन कला को साठ से गुणा कर समलिप्तिक ग्रहद्वय के गत्यन्तर (यदि समलिप्तिक दोनों ग्रह मार्ग गामी हो वा वक्रगामी हो तब) से भाग देने से घट्यादिक लम्बन होता है, यदि समलिप्तिक दोनों ग्रहों में एक वक्री हो और दूसरा मार्गी हो तो गतियोग से भाग देने से घट्यादिक लम्बन होता है इति।

उपपत्ति

भूकेन्द्र से और भूपृष्ठ स्थान से ग्रह केन्द्रगत रेखा लाने से दोनों रेखाओं से उत्पन्न कोण दृग्लम्बन है, भूकेन्द्र से ग्रह केन्द्रगत रेखा=ग्रहकर्ण, पृष्ठ स्थान से ग्रहकेन्द्रगतरेखा=पृष्ठीय कर्ण, भूकेन्द्र से भूपृष्ठ स्थान पर्यन्त रेखा= भूव्यासार्ध। इन तीनों रेखाओं से उत्पन्न त्रिभुज में पृष्ठीय कर्ण और भूव्यासार्ध से उत्पन्न कोण=१८०—पृष्ठीय नतांश कोणज्या और कोणोन भार्धांशज्या बराबर होती है इसलिए ज्या (१८०—पृष्ठीय नतांश)=पृष्ठीय

नतांश ज्या=पृ दृग्ज्या तब पूर्वोक्त त्रिभुज में अनुपात से $\frac{\text{ग्रह पृ दृग्ज्या भूव्या}\frac{1}{2}}{\text{ग्रहकर्ण}}$

=ग्रलम्बनज्या, एवं $\frac{\text{ग्रपृ दृग्ज्या भूव्या}}{\text{ग्रकर्ण}}$ = ग्रलम्बज्या दोनों के चाप का अन्तर करने से लम्बन सम्बन्धिनी कला होती है, एवं ग्रहदृग्ज्या, दृक्क्षेप, दृग्लम्बनज्या वश से दोनों ग्रहों की पृथक् पृथक् नति साधन करना, घटयादिक लम्बन ज्ञानार्थ यदि ग्रह गत्यन्तर कला में साठ घटी पाते हैं तो लम्बन कला में क्या इससे लम्बन घटी आती है, दोनों ग्रहों में यदि एक वक्री हो और दूसरा मार्गी हो तो गतियोग से पूर्ववत् अनुपात से घट्यादिक लम्बन होता है इति ॥

अथ ग्रहयुतौ लम्बनानयनमाह ।

ग्राह्य वित्रिभविलग्नविशेषज्या हता विपद लग्न नरेण ।
व्यासखण्डकृतिहृत्फलमाहुर्लम्बनं परमलम्बननिघ्नम् ॥

वि. भा.—ग्राह्यस्य वित्रिभलग्नस्य चान्तरज्या विपदलग्ननरेण (वित्रिभ शकुना) हता (गुणिता) व्यासखण्डकृतिहृत् (त्रिज्यावर्ग भक्ता) फलं परम-लम्बन निघ्नं (परम लम्बनेन गुणितं) तदा लम्बनं भवतीत्याचार्या आहुरिति,

अत्रोपपत्तिः ।

अथ परम लम्बनं=४ घटी, तदा त्रिभोनलग्नार्कविशेषशिञ्जिनीकृता हता व्यासदलेन भाजितेत्यादि भास्करोक्त विधिना घट्यादि लम्बनम्,

$=\frac{\text{वित्रिभार्कान्तरज्या}\times ४\times \text{वित्रिभ शङ्कु}}{\text{त्रि. त्रि.}}$

$=\frac{\text{वित्रिभार्कान्तरज्या}\times\text{परमलं}\times\text{विशङ्कु}}{\text{त्रि. त्रि.}}$

$=\frac{\text{ग्राह्यग्रह वित्रिभलग्नान्तरज्या. परमलं. वित्रिभशङ्कु}}{\text{त्रि. त्रि.}}=$ घट्यादि लम्बनम्

अब ग्रहयुति में लम्बनानयन को कहते हैं ।

हि. भा.— "ग्राह्यवित्रिभविलग्नविशेषज्या हता विपदलग्ननरेण" इत्यादि ऊपर लिखित श्लोक को देखिये ।

ग्राह्यग्रह और वित्रिभ लग्न की अन्तरज्या को वित्रिभशङ्कु से गुणा कर

व्यास खण्ड कृति (त्रिज्यावर्ग) से भाग देने से जो फल हो उसको परम लम्बन से गुणा करने से लम्बन होता है इति ॥

उपपत्ति

"त्रिभोनलग्नार्कविशेषशिञ्जिनी कृता हृता व्यासदलेन भाजिता" इत्यादि भास्करोक्त विधि से घट्यादि लम्बन $= \frac{\text{वित्रिभार्कान्तरज्या} \times ४ \times \text{वित्रिभशङ्कु}}{\text{त्रि. त्रि.}}$

$= \frac{\text{वित्रिभार्कान्तरज्या. परमलं. वित्रिभशङ्कु}}{\text{त्रि. त्रि.}}$, परमलम्बन $= ४$ घटी

$= \frac{\text{ग्राह्यग्रह वित्रिभ लग्नान्तरज्या. परमलं. वित्रिभशङ्कु}}{\text{त्रि. त्रि.}}$ घट्यादिलम्बन इति ॥

इदानीं लम्बन संस्कारार्थं तद्घनर्णत्वमाह ।

त्रिभोनलग्नात् द्युचरेऽधिकर्णे छाद्ये तयोर्लम्बनमूनके स्वम् ।
ऋज्वोस्तथा वक्रगयोर्विधेयं काले युतेर्वक्रितयोः प्रतीपम् ॥
वक्रस्थयोरूनगतौ च तत्र तात्कालिकैस्तैरसकृत् प्रसाध्य; ॥
स्पष्टः स्वपातैस्तु युतेरनेहा..... ॥

वि. भा.—छाद्ये द्युचरे (छाद्यग्रहे) त्रिभोनलग्नात् (वित्रिभलग्नात्) अधिके सति तयोः (समलिप्तिक ग्रहयोः) ऋज्वोः (मार्गगामिनोः) वक्रगयोश्च (वक्रगामिनोः) सतोः, घट्यादियोगकाले लम्बनमृणं कार्यम् । छाद्यग्रहे वित्रिभलग्नादूनके तयोर्मार्गगामिनोर्वक्र गामिनोश्च सतोः लम्बनं योग काले स्वं (धनं) कार्यम् । वक्रितयोः (एकस्मिन् मार्गगामिनी, अपरस्मिन् वक्रगामिनी च) प्रतीपं (विलोमं) भवति । सूर्यग्रहणाधिकारवत् कस्यापि ग्रहस्य सकृदेव साधितं लम्बनं वास्तवं न भवत्यतोऽसकृल्लम्बनानयनेन ग्रहबिम्बयोरन्तरात्मकलम्बनस्य समलिप्तिककाले संस्कारेण ग्रहयोः स्पष्टो युतिकालो भवतीति । वक्रस्थयोरूनगतौ च तत्रेत्यादि श्लोकस्य चतुर्थचरणःसिद्धान्त शेखरे नास्ति । 'स्पष्टः स्वपातैश्च युतेरनेहा, इति स्फुटमेवेति ॥

अत्रोपपत्तिस्तु भाष्येनैव स्पष्टेति सुधियो विभावयन्तु ॥

अब लम्बन संस्कार के लिये उसकी घनर्णता को कहते हैं ।

'त्रिभोन लग्नात् द्युचरेऽधिकर्णे छाद्ये तयोर्लम्बनमूनके स्वम्' इत्यादि ऊपर लिखित श्लोकों को देखें ॥

वि. भा.—वित्रिभलग्न से छाद्यग्रह के अधिक रहने से उन दोनों मार्गगामी वा वक्रगामी समलिप्तिक ग्रहों के घट्यादियोग काल में लम्बन को ऋण करना चाहिये। वित्रिभलग्न से छाद्यग्रह के ऊन [अल्प] रहने से योग काल में लम्बन को धन करना चाहिये। समलिप्तिक ग्रहों में एक मार्गी हो और दूसरा ग्रह वक्री हो तो लम्बन संस्कार विलोम होता है। सूर्य ग्रहणाधिकारवत् किसी ग्रह का सकृत् प्रकार से साधित लम्बन वास्तवो नहीं होता है इसलिये असकृत् लम्बनानयन से विम्बात्मक ग्रहद्वय के लम्बनान्तर रूप लम्बन व समलिप्तिक काल में संस्कार करने से स्पष्ट ग्रहद्वय का युतिकाल होता है इसलिये 'तात्कालिक कैस्तैरसकृत् प्रसाध्यः' कहते हैं। 'वक्रस्थयोरूनगतौच तत्र 'इत्यादि श्लोक का चतुर्थ चरण सिद्धान्तशेखर पुस्तक में नहीं है इति॥

यहां उपपत्ति भाष्य ही से स्पष्ट है। इसको विवेचक लोग विचार कर देखें इति॥

इदानीं युतिकाले नतिसाधनपूर्वकं स्फुटशरसाधनमाह।

शङ्कुधत्वं निजबाणसंस्कृतं भास्करग्रहणवद्विधाय च।
तद्गुणो भवति नास्फुटस्ततः प्राग्वदेव खलु दृष्टिशिञ्जिनी॥

दृग्ज्याकां स्वनति लिप्तिका हतां त्रिज्ययाऽथ विभजेत् फलं नतिः।
तच्छरैक्यविवरं शरः स्फुटः तच्छरान्तरमिह ग्रहान्तरम्॥

वि. भा.—भास्करग्रहणवत् (सूर्यग्रहणोक्त विधिवत्) शङ्कु धत्व (ग्रहशङ्कु चापं) निजबाणेन (स्वशरेण) संस्कृतं तदा यद्भवति तज्ज्या स्फुटोन (स्पष्टशङ्कुः) भवति। ततः प्राग्वदेव (स्पस्टशङ्कोः पूर्वरीत्यैव) दृष्टिशिञ्जिनी (दृग्ज्या भवति) एवमानीतां दृग्ज्यकां स्वनति लिप्तिकाभिः (परमनतिकलाभिः) हतां (गुणितां) त्रिज्या विभजेत्तदा फलनतिः नतिकला भवति। तच्छरैक्यविवरं तस्या नतेःशरस्य च योगान्तरं स्फुटः शरः स्यात् तच्छरान्तरं एवमानीतयो र्ग्रहयोःस्पष्टशरयोरन्तरं ग्रहान्तरंसमलिप्तिकयोर्ग्रहयोर्दक्षिणोत्तरमन्तरं वतोति।

अत्रोपपत्तिः।

सूर्य ग्रहणे रविचन्द्रयोर्नती आनीते, अत्र समलिप्तिकग्रहयोश्छाद्यच्छादकयोश्च कल्पितरविचन्द्रयोः। अन्यत्सर्वं स्फुटमेवेति॥

अब युतिकाल में नति साधन पुरःसर स्फुटशर साधन को कहते हैं।

"शङ्कु धत्वं निजबाणसंस्कृतं भास्कर ग्रहणवत्' इत्यादि ऊपर लिखे श्लोक को देखें।

अब युतिकाल में नति साधन पुरःसर स्फुटशर साधन को कहते हैं।

हि. भा.—सूर्यग्रहणोक्त विधिवत् ग्रहशङ्कुकर्ण को अपने शर के साथ संस्कार करने से जो होता है उस की ज्या स्पष्टशङ्कु होती है, उस से पूर्ववत् दृग्ज्या (त्रिज्यावर्ग में स्पष्ट शङ्कुवर्ग को घटा कर मूल लेने से) होती है, इसतरह आयी हुई दृग्ज्या को परमनति कला से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से जो फल होता है वह नतिकला होती है, इस नति और शर के योग और अन्तर करने से स्फुट शर होता है, इस तरह आनीत ग्रहद्वय का स्पष्ट शरान्तर, ग्रहान्तर (समलिप्तिक दोनों ग्रहों के दक्षिणोत्तरान्तर) होता है इति।

उपपत्ति

सूर्यग्रहण में रवि और चन्द्र की नति लाई गई है, यहां समलिप्तिक दोनों ग्रहों (छाद्य और छादक की तरह कल्पित रवि और चन्द्र) की लाई गई है। इति॥

इदानीं ग्रहयुतौ स्थित्यर्धविमर्दार्धादिसाधनार्थमाह।

तत्स्फुटेषु सहितोनितात् स्वकान्मानयोगदलतः स्थितेर्दलम्।
तत्रमार्गदलपूर्वमुक्तवत् साधयेन्निजजवैक्यभेदतः॥

वि. भा.- स्वकान्मानयोगदलतः (ग्राह्यग्राहकविम्बयोर्योगार्धात्) तत् स्फुटेषु सहितोनितात् (तस्य ग्राहकस्य स्पष्टशरेण युतोनितात्) स्थितेर्दलं भवत्यर्धान्मानैक्यार्धं स्फुटशरयोर्योगान्तरघातात्' स्थित्यर्धं भवति, बिम्बमानैक्यार्धं वर्गाच्छरवर्गं विशोध्य तन्मूलं ग्राहकमार्गखण्डं तत्सम्बन्धिकालो ग्रहणे यथा समानीतस्तथैवानुक्तया नेतव्य इति, (विमर्दार्धादिकं) साधयेदिति॥ सर्वमिदं सिद्धान्तशेखरोक्तं वैशद्यार्थं लिखितम्॥

(१) मानैक्यार्धस्फुटशरयोर्योगान्तरघातान्मूलं स्थित्यर्धं भवितु मर्हति, श्लोकोक्त्या तत्स्थित्यर्धं न भवतीति सिद्धान्तग्रन्थनिष्णातानां स्फुट मेवेति मुकुन्द मिश्रः।

अब ग्रहयुति में स्थित्यर्ध और विमर्दार्धादि साधन के लिये कहते हैं।

'तत्स्फुटेषु सहितोनितात् स्वकान्मानयोगदलतःस्थितेर्दलम्' इत्यादि ऊपर लिखे श्लोक को देखिये।

हि. भा.—ग्राह्यबिम्ब और ग्राहक बिम्ब के योगार्ध (मानैक्यार्ध) में ग्राहक के स्फुटशर को जोड़ने और घटाने से स्थित्यर्ध होता है, बिम्बमानैक्यार्ध वर्ग को घटा कर मूल लेने से ग्राहक मार्ग खण्ड होता है तत्सम्बन्धिकाल ग्रहण में जैसे लाया गया है वैसे यहां भी

लाना चाहिये, ग्रहयुति में छाद्य और छादक की गतियों के योगान्तर से पूर्ववत् (चन्द्रग्रहणोक्तरीति से) विमर्दार्ध आदि साधन करना। यहां सिद्धान्त शेखरोक्त श्लोक से स्थित्यर्ध साधन ठीक नहीं हो सकता है, इसलिये मानैक्यार्ध में स्फुटशर को जोड़ कर, और घटा कर जो हो उनके घात का मूल स्थित्यर्ध होना चाहिए, परन्तु श्लोक में ऐसा नहीं है! इसलिये श्रीपत्युक्त स्थित्यर्ध साधन ठीक नहीं है यह मेरा मत है। ये सब विषय सिद्धान्तशेखरोक्त लिखे गये हैं॥

इदानीं स्फुटयुतिसाधनमाह।

ऊनदिनोदितगुणितादधिकदिनादूनदिनहृताल्लब्धम्।
अधिकं प्राग्युतिरूनं यद्यधिकदिनोदितात् पश्चात् ॥२२॥

अन्तरमाद्यो भूयोऽन्यदिष्टघटिकाफलोनयुतयोश्च।
प्राक् पश्चाद्वाऽन्तरयोस्तदन्तरेणोद्धृतादाद्यात् ॥२३॥

युत्याऽन्यथेष्ट घटिका गुणितात् फल नाड़िका यथाऽऽद्यवशात्।
प्राक् समलिप्तककालात् पश्चाद्वा ग्रहयुति र्भवति ॥२४॥

सु॰ भा.—यस्मिन् काले कदम्बप्रोतीयौ समलिप्तिकौ ग्रहौ जातौ तस्मिन् काले स्वदेशोदयैर्लग्नं साध्यम्। भगोलं परिभ्राम्य तौ ग्रहौ प्राक्क्षितिजस्थौ कृत्वा तयोरुदयलग्ने च साध्ये ततस्तात्कालिकलग्नग्रहोदयलग्नान्तरे लग्नात् कालसाधनवद्ग्रहदिनगता घटिकाः साध्याः। ता एवेहाचार्योक्ता दिनोदिता घटिका ज्ञेयाः। दिनमानघटिकाश्च द्वयोर्ग्रहयोः पूर्वमानीता एव। अथ यस्याल्पदिनप्रमाणं तस्य गता घटिका ऊनदिनोदिता घटिकाः। यस्याधिकं दिनप्रमाणं तस्य गता अधिकदिनोदिताः। अल्पदिन प्रमाणमूनदिनमधिकदिनप्रमाणमधिकदिनमित्याचार्यस्य सङ्केतस्तेनायमर्थः। अधिकदिनादूनदिनोदितगुणितादूनदिनहृताद्यल्लब्धं तद्यदधिकदिनोदितादधिकं तदा युतिः प्राग्जाता गतेत्यर्थः। यद्यूनं तदा युतिः पश्चाद्भविष्यतीति वेदितव्यम्। लब्धघटिकाऽधिकदिनोदितघटिकान्तरमाद्यसंज्ञं भवति। इष्टघटिकाफलोनयुततोर्द्वयोर्ग्रहयोरेवमन्यदर्थादन्यसंज्ञमानेयम्। एतदुक्तं भवति। गतयुतौ गता एष्ययुतावेष्या इष्टघटिकाः कल्प्यास्ताभिस्तौ ग्रहौ प्रचाल्य तयोरुदयलग्नादिना तयोर्गतघटिका आनीय "ऊनदिनोदितगुणितादित्यादिना पुनरन्तरं साध्यं तदन्यसंज्ञं ज्ञेयम्। यद्यन्तरद्वयेनापि प्राग्गता वा पश्चादेष्या युतिस्तदा इष्टघटिका गुणितादाद्यात् तदन्तरेणाद्यान्ययोरन्तरेण हृतात् फलनाडिका आद्यवशात् समलिप्तिकालाद्गता वैष्या भवन्ति। अन्यथा एकेन गताऽपरेणैष्या युतिस्तदाऽऽद्यान्ययोर्युत्या हृतात् फलनाडिका ज्ञेयाः।

अत्रोपपत्ति

त्रैराशिकेन यद्यूनदिनमानेनोनदिनोदिता घटिकास्तदाऽधिकदिनमानेन किं युतिकाले ऽधिकदिनोदित घटिका भवन्ति। एवमत्राचार्येण ग्रहयोर्दिनमानगतघटिकामध्ये तुल्या निष्पत्तिरङ्गीकृता स्वल्पान्तरतः। यदि लब्धघटिका अधिकदिनगतघटिकातोऽधिका तदा युतिर्गताऽन्यथैष्येति स्फुटा। द्वयोरन्तरमाद्यसंज्ञं कल्पितम्। इष्टघटिकाभिर्ग्रहौ प्रचाल्य पुनरन्तरमन्यसंज्ञं कृत्वाऽनुपातः। यद्याद्यान्यान्तरतुल्येनापचयेनेष्टघटिकास्तदाऽऽद्यसमापचयेन किं फलनाडिकाभिराद्यकालात् प्राक्पश्चाद्वाऽन्तरस्याऽऽद्यसमापचयादभावोऽतस्तत्र युतिरिति ग्रहगतिशरगत्योर्वैलक्षण्यादसकृत् कर्म समुचितं तत्स्वल्पान्तरादाचार्यैस्त्यक्तमिति। विजातीययोराद्यान्ययोरन्तरे बीजक्रियया तयोर्युतिरुत्पद्यते तया तदा भक्तात् फलं ग्राह्यमि यादि स्फुटं बीजविदामिति ॥२२-२४॥

वि-भा.—यस्मिन् काले कदम्बप्रोतीयौ समकलौ ग्रहौ जातौ तस्मिन् काले स्वदेश्यराश्युदयैर्लग्नं साध्यम्। गोलभ्रमणेन तौ ग्रहौ पूर्वक्षितिजस्थौ कृत्वा तयोरुदयलग्ने साध्ये, ततस्तात्कालिकलग्नग्रहोदयलग्नान्तरे लग्नात्कालसाधनवद् ग्रहदिनघटिकाः साध्यास्ता एवात्र दिनोदिता घटिका बोध्याः। पूर्वमेव तयोर्दिनमानघटिका आनीता एव। यस्य ग्रहस्य दिनप्रमाणमल्पं तस्य दिनगतघटिका ऊनदिनोदिता घटिकाः। यस्य दिनप्रमाणमधिकं तस्य दिनगतघटिका अधिकदिनोदिताः। अल्पदिनप्रमाणमूनदिनमधिकदिनप्रमाणमधिकदिनमिति। अधिकदिनात् ऊनदिनोदितगुणितात् ऊनदिनहृताद्यल्लब्धं तद्यद्यधिकदिनोदितादधिकं तदा युतिः प्राग्जाता गतेत्यर्थः। यद्यूनं तदा युतिः पश्चात् (एष्येत्यर्थः) लब्धघटिकाया अधिकदिनोदितघटिकायाश्चान्तरमाद्यसंज्ञो भवति। इष्टघटिकाफलोनयुतयोर्ग्रहयोरेवमन्यसंज्ञक भवति। एवमुक्तं भवति गतयुतौ गता एष्ययुतावेष्या इष्टघटिकाः कल्प्यास्ताभिस्तौ ग्रहौ प्रचाल्य तयोरुदयलग्नादिना तयोर्गतघटिका आनीय ऊनदिनोदितगुणितादित्यादिना पुनरंतरं साध्यं तदन्यसंज्ञकं भवति। यद्यन्तरद्वयेनापि प्राक् (गता) पश्चात् (एष्या) वा युतिस्तदेष्टगुणितादाद्यान्तादन्तरेण (आद्यान्ययोरन्तरेण) हृतात् (भक्तात्) फलनाड़िका आद्यवशात्समलिप्तिककालाद्गता वैष्या भवन्ति। अन्यथैकेन यदि गता युतिरपरेणैष्या तदाऽऽद्यान्ययोर्युत्या भक्तात् फलनाडिका ज्ञेयाः।

अत्रोपपत्ति :

यद्यूनदिनमानेनोनदिनोदितघटिका लभ्यन्ते तदाऽधिकदिनमानेन किं समागच्छन्ति युतिकालेऽधिकदिनोदितघटयः। अत्राचार्येण ग्रहयोर्दिनमानगतघटिकामध्ये स्वल्पान्तरात्तुल्या निष्पत्तिः स्वीकृता। यदि लब्ध-

घटिका अधिकदिनगतघटिकातोऽधिकास्तदा युतिर्गताऽन्यथैष्येति । द्वयोरन्तरमाद्यसंज्ञकं कल्प्यम् । ग्रहाविष्टघटिकाभिः प्रचाल्य पुनरन्तरमन्यसंज्ञं कृत्वाऽनुपातो यद्याद्यान्ययोरन्तरतुल्येनापचयेनेष्टघटिकास्तदाऽऽद्यतुल्येनापचयेन किं फलनाडिकाभिराद्यकालात् पूर्वं पश्चाद्वान्तरस्याऽऽद्यासमापचयादभावोऽतस्तत्र युतिरिति ग्रहगतिशरगत्योर्वैलक्षण्यादसकृत्कर्म समुचितं तत्स्वल्पान्तरादाचार्येणात्यक्तम् । विजातीययोराद्यान्ययोरन्तरे तयोर्युतिरुत्पद्यते तया तदा भक्तात्फल ग्राह्यमिति । सिद्धान्तशेखरे "अल्पद्युखेचरसमुद्गतनाड़िकाभिर्ज्येष्ठं दिनं निहतमल्पदिनेन भक्तम् । लब्ध वृहद्दिनसमुद्गततोऽधिकं चेत् याता तदा युतिरतोऽपरथा च गम्या ॥ आद्यस्तदन्तरमभीष्ट घटीफलोन संयुक्तयोरपरएवमुभावपीमौ । गम्यौ गतौ यदि च तद्विवरं हरःस्याद्योगोऽन्यथा स्वक घटी निहताद्यराशेः ॥ फलघटीभिरिहाद्य वशेन हि ग्रहयुतिः समलिप्तिककालतः । भवति पूर्वमथोत्तरकालिका गणितदृक् समता विधिनाऽमुना ।" एभिःश्लोकैः श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव सर्वमुक्तमिति ।। २२-२३-२४ ॥

अब स्फुट युति साधन को कहते हैं ।

हि. भा.—जिस समन में कदम्ब प्रोतीय समलिप्तिक ग्रहद्वय हुए हैं उस समय में स्वदेशीय राश्युदयमानों से उदय लग्न साधन करना, भगोल को घुमाकर दोनों ग्रहों को पूर्वक्षितिजस्थित करके दोनों के उदयलग्न साधन करना, उसके बाद तात्कालिक लग्न और ग्रहोदय लग्न के अन्तर में लग्न से काल साधन की तरह ग्रह की दिन घटी साधन करना, वही यहां दिनोदित घटी समझनी चाहिये । पहले दोनों ग्रहों की दिन-मान घटी लाई हुई है, जिस ग्रह के दिन प्रमाण अल्प है उसकी दिनगत घटी ऊनदिनोदित घटी कहलाती है और जिस ग्रह के दिन प्रमाण अधिक है उसकी दिनगत घटी अधिक दिनोदित घटी कहलाती है अल्प दिन प्रमाण ऊनदिन प्रमाण और अधिक दिन प्रमाण अधिक दिन यह आचार्य का सङ्केत है, अधिक दिन को ऊनदिनोदित से गुणा कर ऊन दिन से भाग देने से जो लब्धि हो वह यदि अधिक दिनोदित से अधिक हो तो युति गत समझनी चाहिये, यदि न्यून हो तो युति एष्य समझनी चाहिये । लब्ध घटी और अधिक दिनोदित घटी का अन्तर आद्य संज्ञक है, एवं इष्टघटी फल करके ऊन और युत दोनों ग्रह अन्य संज्ञक हैं, गतयुति में गत और एष्य युति में एष्य इष्टघटी मानकर इस से दोनों ग्रहों को चालन देकर दोनों ग्रहों के उदयलग्न आदि से दोनों की गतघटी लाकर 'ऊनदिनोदित गुणितात्' इत्यादि से पुनः अन्तर साधन करना उसको अन्य संज्ञक समझना । यदि दोनों अन्तर से गत वा एष्य युति हो तो इष्ट गुणित आद्यको आद्य और अन्य के अन्तर से भाग देने से फल घटी होती है वह आद्यवस से समलिप्तिक काल से गत वा एष्य होती है, अन्यथा यदि एक से गतयुति हो और दूसरे से एष्य युति हो तो आद्य और अन्य के योग से भाग देने से फल घटी समझनी चाहिये इति ॥

उपपत्ति

यदि ऊनदिनमान में ऊनदिनोदित घटी पाते हैं तो अधिक दिनमान में क्या उस अनुपात से युतिकाल में अधिक दिनोदित घटी आती है, यहां आचार्य ने दोनों ग्रहों की दिनमान गत घटी के मध्य में तुल्य निष्पत्ति स्वीकार की है। यदि लब्धघटी अधिक दिनगतघटी से अधिक हो तो युतिगत अन्यथा एष्य होती है, दोनों के अन्तर को आद्य कल्पना करना, इष्ट घटी से दोनों ग्रहों को चालन देकर फिर अन्तर को अन्य संज्ञक करके अनुपात करते हैं। यदि आद्य और अन्य के अन्तरतुल्य अपचय में इष्ट घटी पाते हैं तो आद्यतुल्य अपचय में क्या इससे जो फल नाड़ी आती है उससे आद्यकाल से पहले वा पीछे आद्यतुल्य अपचय से अन्तराभाव होता है इसलिये वहां युति होती है, ग्रहगति और शरगति की विलक्षणता के कारण असकृत्कर्म करना उचित है परन्तु आचार्य ने स्वल्पान्तर से उसको छोड़ दिया है। विजातीय आद्य और अन्य का अन्तर करने से दोनों का योग होता है उससे भाग देकर फल ग्रहण करना चाहिये। सिद्धान्तशेखर में "अल्पद्युखेचरसमुद्गतनाड़िकाभिर्ज्येष्ठं दिनं निहतमल्पदिनेन भक्तम्" से लेकर "भवति पूर्वमथोत्तरकालिका गणितदृक्समता विधिनाऽमुना" तक संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥२२-२३-२४॥

इदानीं कदा युतिर्भवतीत्याह

स्वदिनघटिका विभक्तस्तदुदितपरदिवसनाड़िकाघातः।
तुल्यः परोदिताभिर्घटिकाभिर्यदि युतिग्रहयोः ॥२५॥

सु. भा.— तदुदितपरदिवसनाडिकाघातः स्वदिनघटिकाविभक्तो यदि परोदिताभिर्घटिकाभिस्तुल्यस्तदा तयोर्ग्रहयोर्युतिर्भवतीति वेदितव्यम्। अत्रैतदुक्तं भवति। एकस्य गता घटिका : परस्य दिनमानघटिकाभिर्गुणा एकस्य दिनमानेन हृता : फलतुल्या यदि परस्य गतघटिका : स्युस्तदा तयोर्ग्रहयोः कदम्बप्रोतीया युतिर्वाच्येति पूर्वसाधितयुतिकालत : स्फुटम् ॥ २५ ॥

वि. भा.—तदुदित पर दिवसनाड़िकाघातः स्वदिनघटिकाविभक्तो यदि परोदिताभिर्घटिकाभिस्तुल्यस्तदा तयोर्ग्रहयोर्युतिर्भवतीति ज्ञेयम्। अत्रैतदुक्तं भवति। एकस्य गतघटिकाः परस्य दिनमानघटिकाभिर्गुणिता एकस्य दिनमानेन भक्ता लब्धतुल्या यदि परस्य गतघटिका भवेयुस्तदा तयोर्ग्रहयोः कदम्बप्रोतीया युतिर्वाच्येति।

अत्रोपपत्तिः

यद्येकस्य दिनमानेन तस्य दिनगतघटिका लभ्यंते तदा परस्य दिनप्रमाणेन किमिति परस्य दिनगतघटिकाः प्रागुक्तया भवन्तीति तदैवैषा तयोर्ग्रहयोर्युतिर्वक्तुमुचिता नान्यथेति पूर्वकथितयुतिविवेचनया स्फुटा, सिद्धान्त शेखरे "गुणितमपर

वासरेण भक्तं स्वदिनेनोदितमत्र जायते चेत् । कथमपिच परोदितेन तुल्यं युति-विधिरेष विधीयते तदानीम्" अनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति विज्ञैर्बोध्यम् ॥२५॥

अब कब युति होती है इसको कहते हैं ।

हि.भा.—एकग्रह की गतघटी को अन्य ग्रह की दिनमान घटी से गुणाकर एक ग्रह के दिन प्रमाण से भाग देने से जो फल हो तत्तुल्य यदि अन्य ग्रह की गत घटी हो तो दोनों ग्रहों की कदम्ब प्रोतीय युति कहनी चाहिये इति ॥२५॥

उपपत्ति

यदि एक ग्रह के दिन प्रमाण में उसकी दिनगत घटी पाते हैं तो अन्य ग्रह के दिन प्रमाण में क्या इससे अन्य ग्रह की दिनगत घटी पूर्वोक्ति के अनुसार होती है, तब ही उन दोनों ग्रहों की युति कहना उचित है अन्यथा नहीं यह बात पूर्वकथित युति विचार से स्फुट है । सिद्धान्त शेखर में "गुणितमपरवासरेण भक्तं स्वदिनोदितमत्र जायते चेत्" इत्यादि सं० उपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥२५॥

इदानीमध्यायोपसंहारमाह

विक्षेपमानसमकलदिनघटिका स्वोदयास्तलग्नाद्यैः ।
षड्विंशत्यार्याणां नवमो ग्रहमेलनाध्यायः ॥२६॥

सु. भा—समकलौ समलिप्तौ ग्रहौ । शेषं स्पष्टार्थम् ।

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो योगविधौ सुधाकरेण ॥

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके ग्रहयुत्यधिकारो नवमः ॥ ९ ॥

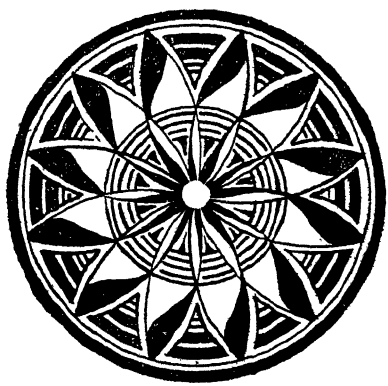
वि. भा.—विक्षेप (शर) मानसाधनम्, समकल (समलिप्तिक) ग्रहयोर्दिन-मानसाधनं तद्दिनगतघटिकासाधनं च तयोर्ग्रहयोरुदयास्तलग्नयोः साधनमेतदा-द्यैर्विषयैः सम्वलितो नवमो ग्रहमेलनाध्यायः (ग्रहयुत्यधिकारः) आर्याणां षड्विंशत्या (षड्विंशतिसंख्यकैरार्याश्लोकैः) गत इति ॥२६॥

इति श्री ब्रह्मगुप्तविरचितब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते ग्रहयुत्यधिकारो नवमः ॥९॥

अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं।

हि. भा.—विक्षेप (शर) मान साधन, समलिप्तिक ग्रहद्वय के दिनमान साधन और दिनगतघटी साधन, उन्हीं दोनों ग्रहों के उदयलग्न और अस्तलग्न साधन एतदादि विषयों से युत नवम ग्रह मेलनाध्याय (ग्रहयुत्यधिकार) छब्बीस आर्याश्लोकों से युक्त समाप्त हुआ ॥२६॥

इति श्री ब्रह्मगुप्त विरचित ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में नवम ग्रहयुत्यधिकार समाप्त हुआ ॥९॥



SHRI BRAHMAGUPTA VIRACITA

BRĀHMA-SPHUṬA SIDDHĀNTA

WITH

Vāsanā, Vijñāna and Hindi Commentaries

Vol. III

Edited by
A board of Editors headed by
ACHARYAVARA RAM SWARUP SHARMA
Chief Editor and Director of the Institute

Published by
Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research
Gurudwara Road, Karol, Bagh, New Delhi-5.

Published by
Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research
2239, Gurudwara Road, Karol Bagh,
New Delhi-5. (India)

*

Aided by
Ministry of Education,
Government of India

*

Editorial Board
Shri Ram Swarup Sharma
Chief Editor, Director of the Institute.
Shri Mukund Mishra
Jyotishacharya
Shri Vishwanath Jha
Jyotishacharya
Shri Daya Shankar Dikshita
Jyotishacharya
Shri Om Datt Sharma, Shastri
M.A., M.O.L.

*

Copy rights reserved by publishsers
1966

*

Price Rs. 60.00

*

Printed by
Padam Shree Prakashan & Printers
Chamelian Road,
Delhi.

श्रीब्रह्मगुप्ताचार्य-विरचितः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

(सस्कृत-हिन्दी-भाषायां वासनाविज्ञानभाष्याभ्यां समलंकृतः सोपपत्तिकः)

तृतीयो—भागः

प्रधानसम्पादक :
आचार्यवर पंडित रामस्वरूप शर्मा
(सञ्चालक-इंडियन इंस्टीटच्यूट आफ् अस्ट्रानौमिकल एण्ड संस्कृत रिसर्च)

प्रकाशक :
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ अस्ट्रानौमिकल एण्ड संस्कृत रिसर्च
गुरुद्वारा रोड, करौल बाग़, न्यू देहली-५ ।

प्रकाशक—
इंडियन इंस्टीटयूट आफ़ अस्ट्रानौमिकल एण्ड संस्कृत रिसर्च
२२३६, गुरुद्वारा रोड, करौल बाग,
नई दिल्ली-५ (भारत)

*

भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा
प्रदत्त अनुदान से प्रकाशित ।

*

सम्पादक मण्डल—
श्री रामस्वरूप शर्मा
प्रधान सम्पादक, सञ्चालक
श्री मुकुन्दमिश्र
ज्योतिषाचार्य
श्री विश्वनाथ झा
ज्योतिषाचार्य
श्री दयाशंकर दीक्षित
ज्योतिषाचार्य
श्री ओंदत्त शर्मा शास्त्री
एम. ए., एम. ओ. एल.

*

प्रथम संस्करण
१९६६

*

मूल्य रु० ६०.००

*

मुद्रक :
पद्म श्री प्रकाशन एण्ड प्रिण्टर्स
१२, चमेलियन रोड,
दिल्ली ।

समर्पण :

श्रीयुत एस० के० पाटिल
यूनियन मिनिस्टर फ़ार रेल्वेज
को
सादर समर्पित

Dedicated to

Shri S. K. Patil

Union Minister for Railways

विषयानुक्रमणिका

१०. भग्रहयुत्यधिकारः ५७१–६४६

विषय	पृष्ठ
भध्रुवकथनम्	५७१
भग्रहयोगस्य गतगम्यत्वम्	५७४
नक्षत्राणां शरांशकथनम्	५७६
भग्रहयुतौ विशेपकथनम्	५८०
रोहिणीशकटभेददर्शनम्	५८२
रोहिणीशकटभेदे विशेपकथनम्	५८३
नक्षत्रादिदृक्कर्मसाधने कारणम्	५८४
भमुनिव्याधा क्षज दृक्कर्मार्थं स्फुटक्रान्तिज्या प्रतिपादनम्	५८५
विशेपकथनम्	५८७
आयनं दृक्कर्मकथनम्	५८८
चन्द्रादीनां महति शरे सूक्ष्ममाक्षदृक्कर्म	५९३
ग्रहस्य दृश्यादृश्यत्वम्	५९६
ग्रहोदयस्य गतागतत्वम्	५९७
ग्रहास्तस्य गतैष्यत्वम्	५९८
चन्द्रस्य विशेषकथनम्	६००
विशेपकथनम्	६०१
नक्षत्रोदयास्तवशेन ग्रहोदयास्तयोः साधनम्	६०२
प्रकारान्तरेण ग्रहोदयास्तयोः साधनम्	६०३
ग्रहोदयास्तयोर्दिग्ज्ञानम्	६०४
दृश्य (कालांश) घटिकाकथनम्	६०८
अन्तरघटिकाभिस्तात्कालिकीकरणम्	६१०
अगस्त्यध्रुवशरांशास्तदुदयास्तार्ककथनम्	६१३

विषय	पृष्ठ
नक्षत्रस्य सदोदितसदास्तगितत्ववर्णनम्	६१०
नक्षत्रविवदर्शनकालवर्णनम्	६१०
लुब्धकस्य ध्रुवशरांशकथनम्	६११
अग्रासाधनम्	६१२
भुजसाधनम्	६१४
पूर्वापरकोटिसाधनम्	६१५
भग्रहयुतिदर्शनप्रकारकथनम्	६१६
शङ्कुभुजात् क्रान्तिसाधनम्	६२९
नक्षत्रशरानयनम्	६३१
युतिलक्षणकथनम्	६३४
समकलकाले ग्रहयोर्दिनगतघटीसाधनम्	६३५
स्फुटयुतिकालसाधनम्	६३५
ग्रहयुतौ एकस्थितया दृष्ट्या ग्रहदर्शनम्	६३८
आत्मगणितप्रशसाकथनम्	६४१
ग्रहगतिज्ञस्य फलवर्णनम्	६४१
अदृष्टफलकथनम्	६४२
अध्यायनाम तथा ग्रन्थ संख्याकथनम्	६४३
गणितं पिशुनाय अदेयम्	६४७
स्व प्रशंसा कथनम्	६४८
उपसंहारकथनम्	६४९

११. तन्त्रपरीक्षाध्यायः ६५३–७२९

अन्येषां दोषकथनम्	६५३
संहिताकारमतखण्डनम्	६५३
जैनमतखण्डनम्	६५४
आर्यभटोक्तयुगखण्डनम्	६५७
आर्यभटोक्तग्रन्थयोर्मतभेदखण्डनम्	६५९
आर्यभटोक्तस्फुटयुगखण्डनम्	६६०
मन्दोच्चस्यास्थिरत्वकथनम्	६६२
पातानामस्थिरत्वकथनम्	६६४
आर्यभटराहुखण्डनम्	६६५
आर्यभटमतखण्डनम्	६६६
आर्यभटोक्तकल्पादिवारस्य खण्डनम्	६६७

विषय	पृष्ठ
आर्यभटोक्तवारप्रवृत्तिखण्डनम्	६६९
आर्यभटोक्तवारादिखण्डनम्	६७१
आर्यभटोक्तग्रहयोः खण्डनम्	६७२
आर्यभटोक्त भूव्यासमानखण्डनम्	६७३
भूव्यासस्य प्राधान्यदर्शनम्	६७५
आर्यभटोक्तभूभ्रमणखण्डनम्	६७७
आर्यभटोक्तमन्दपरिधिखण्डनम्	६७९
आर्यभटोक्तशीघ्रपरिधिखण्डनम्	६८५
आर्यभटगतानुपातेन परिधि स्फुटीकरणखण्डनम्	६८६
आर्यभटोक्तपरिधिखण्डनम्	६८७
अग्रावशेन रवेः सममण्डलप्रवेशखण्डनम्	६८९
आर्यभटोक्त लम्बनावनत्यानयनखण्डनम्	६९१
आर्यभटोक्तलम्बनखण्डनम्	६९५
आर्यभटोक्त लवननत्योः क्षेत्रसंस्थानखण्डनम्	६९७
लंबनावनत्योः दशज्यया कृतसाधनखण्डनम्	६९९
स्फुटं दृक्क्षेपसंस्थानकथनम्	७००
दृक्क्षेपाणुद्विवशतोऽन्यत्वखण्डनम्	७०१
श्रीपेणविष्णुचन्द्रकृतसूर्यग्रहणखण्डनम्	७०२
स्वसिद्धान्तप्रतिपादनम्	७०३
आर्यभटोक्तमक्षजदृक्कर्मखण्डनम्	७०४
आर्यभटोक्तायनदृक्कर्मखण्डनम्	७०६
दृक्कर्माज्ञानोत्पन्नदोषवर्णनम्	७०८
शृङ्गोन्नतावार्यभटोक्तशुक्लखण्डनम्	७०९
आर्यभटसाधितचन्द्रदिनगतशेषखण्डनम्	७१२
दिनगतघटिकाद्यज्ञानोत्पन्नदोषकथनम्	७१३
आर्यभटदोषकथनम्	७१४
श्रीपेणादीनां दोषकथनम्	७१६
विशेषदोषकथनम्	७१७
आर्यभटस्यान्यदोषवर्णनम्	७१९
स्थिरपातमन्दोच्चखण्डनम्	७२०
विष्णुचन्द्रादीनामयनचलनदूषणम्	७२१
महायुगलक्षणकथनम्	७२३
श्रीपेणादिकथितयुगखण्डनम्	७२४
पादकरणेषु दूषणकथनम्	७२५

दूषणानामुपसहारः ७८७
कर्तव्यतादर्शनम् ७८७
निजसिद्धान्तमेवादरणीयम् ७८८
गोलज्ञप्रशंसाप्रतिपादनम् ७८८
अध्यायोपसहारः ७८९

१२. गणिताध्यायः ७९३–९१७

गणकप्रशंसाकथनम् ७९३
भिन्नसंकलितव्यवकलितयोः करणसूत्रम् ७९५
प्रत्युत्पन्ने करणसूत्रकथनम् ७९७
भागहारे करणसूत्रम् ७९८
वर्गे मूले करणसूत्रम् ७९८
घने करणसूत्रम् ७९९
घनमूले करणसूत्रम् ८००
प्रथमद्वितीयजात्योः सवर्णनम् ८०८
तृतीयजातौ सवर्णनम् ८५१
शून्यपरिकर्मसंबंधे विचारः ८५८
त्रैराशिकादिषु सूत्रकथनम् ८६३
भाण्डप्रतिभाण्डके करणसूत्रम् ८७३
मिश्रकव्यवहारवर्णनम् ८७६
मिश्रान्तरे करणसूत्रम् ८८१
पुनर्मिश्रान्तरे करणसूत्रम् ८८४
श्रेढीव्यवहारः ८८९
आदिचयगच्छेषु ज्ञातेष्वन्त्यधनादिज्ञानकथनम् ८९८
गच्छ (पद) ज्ञानार्थं सूत्रम् ९०७
सङ्कलितैक्यानयनाय करणसूत्रम् ९००
वर्गसङ्कलितघनसङ्कलितयोः करणसूत्रम् ९०४
क्षेत्रव्यवहारः ९१३
आवाधादिज्ञानाय करणसूत्रम् ९२५
चतुर्भुजे कर्णलम्बज्ञानाय करणसूत्रम् ९२८
जात्यत्रिभुजे भुजकोटिकर्णानयनविधिः ९२९
लम्बकर्णयोरूर्ध्वाधरखण्डानयनम् ९३१
चतुर्भुजोपरिगतवृत्तस्य व्यासज्ञानकथनम् ९३३

विषय	पृष्ठ
त्रिभुजोपरिगतवृत्तस्य व्यासार्धज्ञानम्	८३४
विषमचतुर्भुजस्य कर्णयोरानयनम्	८३६
विषमचतुर्भुजे लम्बानयनम्	८३९
विषमचतुर्भुजे कर्णयोगतः कर्णखण्डानयनम्	८४०
विषमचतुर्भुजे मध्यलम्बोर्ध्वाधरखण्डज्ञानम्	८४१
सूचीक्षेत्रकथनम्	८४३
इष्टाभ्यां भुजकोटिकर्णानयनम्	८४४
अभीष्टजात्यद्वयेन विषमत्रिभुजानयनम्	८४५
जात्यद्वयेनायतानयनाय सूत्रम्	८४७
समानलम्बचतुर्भुजानयनाय सूत्रम्	८४९
आयतद्वारात्रिसमभुजचतुर्भुजानयनम्	८५०
जात्यद्वयतो विषमचतुर्भुजानयनम्	८५२
कोटिकर्णज्ञानकथनम्	८५४
वृत्तक्षेत्रगणितम्	८५७
जीवाव्यासयोरानयनम्	८६२
ज्याव्यासाभ्यां शरानयनम्	८६४
वृत्तसंयोगे जीवाशराभ्यां व्यासयोरानयनम्	८६७
खातफलानयनम्	८६९
खातान्तरकरणसूत्रकथनम्	८७४
चितिव्यवहारः	८८०
चितौ करणसूत्रकथनम्	८८०
क्राकचिकव्यवहारस्य करणसूत्रकथनम्	८८३
राशिव्यवहारकथनम्	८८७
भित्त्यन्तर्बाह्यकोणलग्नधान्यराशिमानकथनम्	८९०
छायाव्यवहारकथनम्	८९३
छायानयनम्	८९८
छायाप्रदीपान्तरदीपौच्च्यानयनम्	८९९
प्रत्युत्पन्नादौ विशेषकथनम्	९०२
प्रकारान्तरेण कथनम्	९०४
भागहारे विशेषकथनम्	९०६
गुणने पुनर्विशेषकथनम्	९०८
पुनर्विशेषकथनम्	९०९
सकलविकलावर्गानयनम्	९११
वर्गार्थकथनम्	९१२

विषय	पृष्ठ
राश्योर्वर्गयोगस्य वर्गान्तरस्य च पदानयनम्	९१४
अध्यायोपसंहारः	९१८
१३. मध्यमगत्युत्तराध्यायः	**९२१–९७६**
आरम्भप्रयोजनकथनम्	९२१
प्रश्नकथनम्	९२१
अन्यप्रश्नकथनम्	९२१
अन्यप्रश्नकथनम्	९२८
अन्यप्रश्नकथनम्	९२८
अन्यप्रश्नकथनम्	९३०
अन्यप्रश्नकथनम्	९३१
अन्यप्रश्नकथनम्	९३१
प्रथमप्रश्नोत्तरकथनम्	९३३
द्वितीयप्रश्नोत्तरकथनम्	९३३
द्युगणेन युगगतज्ञानस्योत्तरकथनम्	९३४
ग्रहेष्ट ज्ञानस्योत्तरकथनम्	९३५
गतावमैरवमशेषेण चाहर्गणानयनम्	९३५
अधिमासावमैर्विना ऽप्योहर्गणं वेत्तीत्यस्योत्तरकथनम्	९३७
प्रकारान्तरेणाहर्गणानयनम्	९३७
अधिमासावमशेषाभ्यां चन्द्रार्कानयनम्	९४०
रविचन्द्राभ्यां विना स्फुट तिथिज्ञानस्योत्तरम्	९४१
इष्टात् मध्यग्रहादन्यमध्यज्ञानस्योत्तरकथनम्	९४२
अनन्तरोक्तप्रश्ने विशेषकथनम्	९४८
प्रकारान्तरेणोत्तरकथनम्	९४९
इष्टमध्यग्रहाभ्यां मध्यतिथि ज्ञानस्योत्तरम्	९५०
इष्टात्मध्यात् रवीन्दुपातैर्विना चन्द्रग्रहणज्ञानस्योत्तरम्	९५१
मध्यमसूर्यादवमशेषाच्च मध्यचन्द्रानयनम्	९५२
प्रकारान्तरेण मध्यचन्द्रानयनम्	९५४
त्रिगुणशनिरिन्दूनिति प्रश्नानामुत्तरकथनम्	९५६
प्रथमद्वितीयप्रश्नयोरुत्तरकथनम्	९५७
तृतीयप्रश्नोत्तरस्यकथनम्	९५८
पातानुलोमगतीनित्यादेरुत्तरकथनम्	९५९
प्रकारान्तरेणोत्तरकथनम्	९६०

विषय	पृष्ठ
रविचन्द्रपातानामानयनम्	१०१५
पातस्य भावाभावकथनम्	१०१६
पाते विशेषकथनम्	१०१७
पातस्य गतागतत्वकथनम्	१०१८
गतगम्यक्रान्तिसाम्यकालस्य परिज्ञानम्	१०२०
पाताद्यन्तकालकथनम्	१०२५
पातफलस्य कालकथनम्	१०२७
कक्षायां विशेषकथनम्	१०२८
अध्यर्धार्धैकभोग नक्षत्राणामानयने कारणकथनम्	१०२९
अध्यर्धादीनां नक्षत्राणां संख्याकथनम्	१०२९
अध्यर्धभोगनक्षत्राणां कथनम्	१०३०
अभिजिन्नक्षत्रभोगानयनं ग्रहभुक्तनक्षत्रानयनंच	१०३१
अभिजिद्भोगस्य न कथन दूषणम्	१०३४
आर्यभटे दोषारोपणम्	१०३५
अध्यायोपसंहारः	१०३५

१५. त्रिप्रश्नोत्तराध्यायः १०३९–१०९६

दिक्सम्बन्धिप्रश्नकथनमू	१०३९
अन्यप्रश्नकथनम्	१०४१
अन्यप्रश्नकथनम्	१०४२
अन्यप्रश्नकथनम्	१०४४
अन्यप्रश्नकथनम्	१०४५
अन्यप्रश्नकथनम्	१०४९
अन्यप्रश्नकथनम्	१०४७
केषां प्रश्नानामत्रोत्तरकथनम्	१०४८
प्रश्नानामुत्तरकथनम्	१०४८
दिनगतशेषप्राणैरिति प्रश्नत्रयोत्तरकथनम्	१०५९
प्राणैर्दिनशेषैरिति प्रश्नद्वयस्योत्तरकथनम्	१०५१
नतप्राणदर्शनादर्कज्ञानस्योत्तरकथनम्	१०५२
समशंकुदर्शनात्सूर्यानयनम्	१०५७
सममण्डलकर्णदर्शनात्सूर्यानयनम्	१०५७
रविसममण्डलशङ्कुज्ञानादक्षकथनोत्तरम्	१०६०
उदयैर्विना रविलग्नान्तरघटिकाज्ञानस्योत्तरम्	१०६१

रवेरुदयेविनेष्टघटिकाभिर्लग्नज्ञानस्योत्तरकथनम् १०६६
अर्कजेन चरार्धादिज्ञानस्योत्तरकथनम् १०६८
यज्ञचरार्धज्ञानार्ककथनस्योत्तरम् १०७०
पलभाज्ञाने चरार्धकथनस्योत्तरम् १०७३
इष्टचरार्धात् छायाकथनस्योत्तरम् १०७४
प्रभाविदा मध्यच्छायातो रवेरानयन तथार्कविदा चाक्षानयनप्रश्न-
त्रयस्योत्तरम् १०७५
अयनांशेन लम्बांशकथनस्योत्तरम् १०७७
उदयास्तेष्टज्ञानस्योत्तरम् १०७९
दिनार्धे नतोन्नतज्यातो विषुवच्छायाऽक्षज्यालम्बज्ञानस्योत्तरम् १०८०
लम्बाक्षज्यापलभासाधनार्थं कथनम् १०८२
क्रान्तिज्यादीना सस्थानकथनम् १०८४
चरखण्डेना दिनरात्र्यर्धकरणस्योत्तरम् १०८५
लम्बाभक्षावलम्बककरणस्योत्तरम् १०८८
यन्त्रेणभयार्ककरणस्योत्तरम् १०८८
नतोन्नतच्छायातोऽर्कानयनम् १०९०
ग्रहयुतिकथनम् १०९५
ग्रन्थार्थोपसहार: १०९६

१६. ग्रहणोत्तराध्याय: १०९९–११३६

आरम्भप्रयोजनकथनम् १०९९
छेद्यक कर्मैन देयमितिकथनम् १०९९
छेद्यकं कर्म देयमितिकथनम् ११००
प्रश्नकथनम् ११०१
अन्यप्रश्नकथनम् ११०२
अन्यप्रश्नकथनम् ११०३
पूर्वोक्तप्रश्नानामुत्तरकथनम् ११०४
अङ्गुलिलिप्ताकथनम् ११०४
प्रकारान्तरेणाङ्गुलिलिप्ताकथनम् ११०८
अङ्गुलिलिप्तायाः प्रयोजनम् १११०
सम्पर्कमण्डले य इत्यादि प्रश्नोत्तरकथनम् १११९
'यः परिलिखतीष्टग्रासमित्यादिप्रश्नोत्तरकथनम् १११३
प्रकारान्तरेण परिलेखकथनम् १११६

विषय	पृष्ठ
प्रकारान्तरेष्टग्रासार्थं परिलेखकथनम्	११९
फलकोपरि परिलेखप्रकारकथनम्	११२१
'देशान्तरं यथागतमिति प्रश्नद्वयोत्तरम्	११२२
इष्टदिनाद्यः पर्व विजानातीति उत्तरकथनम्	११२४
अस्मिन् विषये विशेषकथनम्	११२६
स्वप्रशंसाकथनम्	११२७
श्रीषेणादितन्त्राणां निन्दाकथनम्	११२७
स्व प्रशंसाकथनम्	११२८
स्वसिद्धान्त प्रशंसाकथनम्	११२८
यो वेत्ति राहुमार्गमित्यस्योत्तरकथनम्	११२९
इष्टकालादिग्रासज्ञस्योत्तरकथनम्	११३१
ग्रासात्कालानयनदर्शनम्	११३३
अध्यायस्य गोपनीयताकथनम्	११३५
अध्यायोपसंहारः	११३६

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

ग्रहयुत्यधिकारः

पड्विंशभागा ध्रुवास्तैः। झषे मुनित्रिंशैः। उत्तरभाद्रपदरेवत्योः क्रमेण मीनस्य सप्तत्रिंशांशास्तैरिति। एत एवाश्विन्यादीनां ध्रुवांशा भास्करेणापि स्वभग्रहयुत्यधिकारे पठिताः। ध्रुवाश्चैते राश्याद्याः।

अ०	भ०	कृ०	रो०	मृ०	आ०	पु०	पु०	श्ले०	म०	पू०
०	०	१	१	२	२	३	३	३	४	४
८	२०	७	१९	३	७	३	१६	१८	९	२७
०	०	२८	२८	०	०	०	०	०	०	०

उ०	ह०	चि०	स्वा०	वि०	अ०	ज्ये०	मू०	पू०	उ०	अ०
५	५	६	६	७	७	७	८	८	८	८
५	२०	३	१९	२	१४	१९	१	१४	२०	२५
०	०	०	०	५	५	५	०	०	०	०

श्र०	ध०	श०	पू०	उ०	रे०
९	९	१०	१०	११	०
८	२०	२०	२६	७	०
०	०	०	०	०	०

वि. भा.—अश्वन्यादीनां योगतारास्थैरेतैर्ध्रुवकांशैर्वक्ष्यमाणविधिना ग्रहेण साकं योगः साध्यः। अश्विन्यादीनां भानां प्रोक्तध्रुवांशानुसारेण स्वकीया योगतारा: (प्रधानतारा:) स्थिताः सन्ति। एकतारावतां भानां प्रोक्तांशैस्तेषां विपुला कान्तिमती च यैका तारा योगताराख्या सैव तिष्ठतीत्यर्थः। कैरित्याह-मेषेऽष्टनखैरर्थादश्विन्या मेषस्याष्टांशाः। भरण्या विंशत्यंशा ध्रुवकास्तैः। गवि (वृषे) रदलिप्तोनैस्तैरेवाष्टनखैरंशैः, अर्थात् कृत्तिकाया वृषस्याष्टांशा द्वात्रिंशत्कलोनाः। रोहिण्या वृषस्य विंशत्यंशा द्वात्रिंशत्कलोनाः। मिथुने गुणस्वरैरंशैः, अर्थात् मृगशीर्षस्य मिथुनस्य त्रयोंशाः। आर्द्रया मिथुनस्य सप्तांशाः कर्कटके गुणषोडश धृतिभिः पुनर्वसोः कर्कटकस्य त्रयोंऽशाः। पुष्यस्य कर्कटकस्य षोडशांशाः। अश्लेषायाः कर्कटकस्याष्टादशांशास्तैः। सिंहे नवत्रिघनैः मघायाः सिंहस्य नवांशाः। पूर्वफल्गुन्याः सिंहस्य सप्तविंशत्यंशास्तैः। कन्यायां पञ्चनखैः, उत्तरफल्गुन्याः कन्यायाः पञ्चांशाः। हस्तस्य कन्याया विंशत्यंशास्तैः। तुलिनि त्र्यतिधृतिभिः, चित्रायास्तुलायास्त्रयोंऽशाः। स्वात्यास्तुलाया एकोनविंशत्यंशास्तैः। अलिनि (वृश्चिके) सेषुकलैर्द्विचतुर्दशातिधृतिभिः विशाखाया वृश्चिकस्य पञ्चकला सहितौ द्वौ भागौ, अनुराधाया वृश्चिकस्य पञ्चकला सहिताश्चतुर्दशांशाः। ज्येष्ठाया वृश्चिकस्य पञ्चकला सहिता एकोनविंशत्यंशास्तैः। धनुषि शशाङ्कमनुनखतत्त्वैः, मूलस्य धनुषः एकोंऽशः। पूर्वाषाढ़ाया धनुषश्चतुर्दशांशाः। उत्तराषाढ़ाया धनुषो विंशतिरंशाः।

अभिजितो धनुषः पञ्चविंशतिरंशास्तैः मकरेऽष्टनखैः, श्रवणाया मकरस्याष्टांशाः। धनिष्ठाया मकरस्य विंशतिरंशास्तैः। कुम्भे नखषड्विंशैः, शतभिषः कुम्भस्य विंशतिरंशाः। पूर्वभाद्रपदस्य कुम्भस्य षड्विंशतिरंशास्तैः। झषे (मीने) मुनित्रिंशैः, उत्तरभाद्रपदस्य मीनस्य सप्तांशाः। रेवत्या मीनस्य त्रिंशांशास्तैरिति ॥

एवमेते राश्याद्या ध्रुवा :—

अ	भ	कृ	रो	मृ	आ	पु	पु	श्ले	म	पू	उ	ह	चि	स्वा
०	०	१	१	२	२	३	३	३	४	४	५	५	६	६
८	२०	७	१९	३	७	३	१६	१८	९	२७	५	२०	३	१९
०	०	२८	२८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

वि	अ	ज्ये	मू	पू	उ	अ	श्र	ध	श	पू	उ	रे
७	७	७	८	८	८	८	९	९	१०	१०	११	०
२	१४	१९	१	१४	२०	२५	८	२०	२०	२६	७	०
५	५	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०

आचार्योक्ता एत एवाश्विन्यादीनां भानां ध्रुवांशाः सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिना सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येणापि भग्रहयुत्यधिकारे पठिताः सन्ति। सूर्यसिद्धान्ते तु "अष्टार्णवाः शून्यकृताः पञ्चषष्टिर्नगेषवः। अष्टार्था अब्धयोऽष्टागा अङ्गागा मनवस्तथा॥ कृतेषवो युगरसाः शून्यबाणा वियद्रसाः। खवेदाः सागरनगा गजागाः सागरर्त्तवः॥ मनवोऽथरसा वेदा वैश्वमाप्यार्धभोगगम्। आप्यस्यैवाभिजित् प्रान्ते वैश्वान्ते श्रवणस्थितिः, इत्यादिभिः श्लोकैर्नक्षत्राणां भोगकलाः पठितास्ततो "प्रोच्यन्ते लिप्तिका भानां स्वभोगोऽथदशाहृतः। भवन्त्यतीतधिष्ण्यानां भोगलिप्ता युता ध्रुवाः" अनेन नक्षत्राणां ध्रुवानयनमभिमतम्।

यथा भरण्या भोग कलाः=४०, दश गुणिताः=४००
गतनक्षत्रभोगकलाः =८००
अनयोर्योगे जाता भरण्या ध्रुवकलाः =१२०० = ०।२०।
एवं सर्वेषा नक्षत्राणां तदीयभोगकलाभ्यो ध्रुवाः साध्या इति॥ १-२-३॥

अत्रोपपत्तिः

गोलबन्धोक्त विधिना विपुलं गोलयन्त्रं विरचय्य रात्रौ गोलमध्यगतया दृष्ट्या रेवतीतारां विलोक्य क्रान्तिवृत्ते यो मीनान्तस्तं रेवतीतारायां निवेश्य मध्यगतयैव दृष्ट्या तन्नक्षत्रं विलोक्य तदुपरि कदम्बप्रोतवृत्तं ध्रुवप्रोतवृत्तं च कार्यम्। कदम्ब-

प्रोतवृत्तक्रान्तिवृत्त सम्पातात् मेषादिं (क्रान्तिवृत्तनाड़ीवृत्तयोः सम्पातं) यावत्क्रान्तिवृत्ते यें ऽशारते सायना ध्रुवाः। नक्षत्रबिम्बोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः सम्पातान्मेषादिं यावदायनहक्कर्म संस्कृत ध्रुवाः। एवमाचार्येण स्वसमये वेधेन ज्ञात्वा पठिता इति ॥ १-३ ॥

अब भग्रहयुत्यधिकार प्रारम्भ किया जाता है।

इसमे पहले नक्षत्रों के ध्रुवांश को कहते है।

हि. भा.—'अग्रनखैर्मेषे गविरदलिप्तोनैर्गुणास्वरैर्मिथुने' इत्यादि श्लोकों से अश्विनी आदि नक्षत्रों की राश्यादिक ध्रुवा संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित के अनुसार समझनी चाहिए। अश्विनी आदि नक्षत्रो की ध्रुवा आचार्योक्त जो है वही सिद्धान्त शेखर मे श्रीपति ने तथा सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य ने भी पठित की है। सूर्य सिद्धान्त मे "अष्टार्गवाः ४८ शून्यकृता· ४० पञ्चषष्टि ६५ नगेषवः ५७। अष्टार्था २८ अब्धयो ४ ऽष्टागा ७८ अङ्गागा ७६ मनव १४ स्तथा" इत्यादि संस्कृत वि. भाष्य में लिखित श्लोकों से अश्विनी आदि नक्षत्रों की भोग कला पठित की है। उनसे 'प्रोच्यन्ते लिप्तका भाना स्वाभोगोऽथ दशाहताः। भवन्त्यतीत धिष्ण्याना भोगलिप्ता युता ध्रुवाः' इस श्लोक द्वारा नक्षत्रों का ध्रुवानयन कहा है। जैसे भरणी की पठित भोग कला=४०, दस से गुणने से=४०० यहां गत नक्षत्र=१ है, इसकी भोगकला=८०० जोड़ देने से ४००+८००=१२००=२०° इसी तरह सब नक्षत्रों की उनकी भोग कलाओं से ध्रुवा साधन करना चाहिए इति ॥ १-३

उपपत्ति।

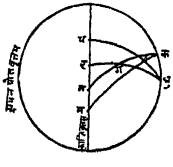
विपुल (बड़ा) गोल यन्त्र बना कर रात्रि में गोल केन्द्रगत दृष्टि से रेवती तारा को देख कर क्रांतिवृत्त में जो मीनान्त बिन्दु है उसको रेवती तारा में निविष्ट कर केन्द्रगत दृष्टि ही से उस नक्षत्र (जिस की ध्रुवा लानी है) को देखकर उसके ऊपर कदम्बप्रोतवृत्त और ध्रुवप्रोतवृत्त कर देना, कदम्बप्रोतवृत्त क्रांतिवृत्त में जहां लगता है वहां से क्रांतिवृत्त और नाड़ीवृत्त के सम्पात पर्यन्त क्रांतिवृत्त में सायन ध्रुवांश है, तथा ध्रुवप्रोतवृत्त क्रांतिवृत्त में जहां लगा है वहां से नाड़ीवृत्त और क्रांतिवृत्त के सम्पात पर्यन्त आयन हक्कर्म संस्कृत सायन नक्षत्र ध्रुवा है, आचार्य ने नक्षत्रबिम्ब के ऊपर ध्रुवप्रोतवृत्त करके उसके वश से आयन हवकर्म संस्कृत ध्रुववेध से जानकर पठित किया है ॥ १-३ ॥

इदानीं भग्रहयोगस्य गतगम्यत्वमाह

ध्रुवकादूनः पश्चादधिकः प्राग्वक्रितेऽन्यथा योगः।
अन्यद्ग्रहमेलकवद् ध्रुवकक्रान्तेर्भविक्षेपाः ॥ ४ ॥

सु. भा.—ग्रहो भध्रुवकादूनस्तदा योगः पश्चाद्भविष्यति । अधिकस्तदा योगः प्राग्गतः । ग्रहे वक्रिते सति योगोऽन्यथा वाच्यः । अर्थादूने पश्चादधिके गत इति वेदितव्यम् । अन्यद्भग्रहयुतौ ग्रहमेलकवज्ज्ञेयम् । अथ भध्रुवकक्रान्तेरग्राद्भ विक्षेपा वक्ष्यमाणा एते ॥ ४ ॥

वि. भा.—ध्रुवकात् (पूर्वोक्तात्) ग्रह ऊनः (अल्पः) तदा योगः(भग्रहयोर्योगः) पश्चात् (एष्यः) भवति । ध्रुवकाद् ग्रहोऽधिकस्तदा योगः प्राक् (गतः) भवति, ग्रहे वक्रिते सति योगोऽन्यथाऽर्थाद् ग्रहे ऊने गतः । अधिके एष्य इति ज्ञेयः अन्यद्ग्रहमेलकवत् (ग्रहयुतिवत्) भग्रहयुतौ ज्ञेयम् । भध्रुवकक्रान्तेरग्राद् भविक्षेपाः (नक्षत्रशराः) वक्ष्यमाणा विज्ञेया इति ; सिद्धान्त शेखरे "महति युतिरतीता भध्रुवात् खेचरेऽल्पे भवति हि पुनरेष्या चान्यथा वक्रयाते । द्युचर युतिवदन्यत् कर्म सर्वं विधेयं क्रमश उडुशरांशाः स्वध्रुवापक्रमाग्रात्" इत्यनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तम् । सूर्यसिद्धान्तेऽपि "ग्रहमेलकवच्छेषं ग्रहभुक्तया दिनानि च । एष्यो हीने ग्रहे योगो ध्रुवकादधिके गतः । विपर्ययाद्वक्रगते ग्रहे ज्ञेयः समागमः" पूर्वोक्तानुरूपमेव । एवं कदम्बप्रोतीयेन ग्रहेण स्फुटक्रियाऽऽगतेन नक्षत्रयोगो ह्यानीतः । भास्कराचार्येण तु कदम्बप्रोतीययोर्ग्रहयोर्गतैष्ययुतिवदेव ध्रुवप्रोतीययोर्ग्रहयोर्गतैष्या युतिरभिहिता सा न समीचीना, कदम्ब प्रोतीय गतैष्य युति वत्सर्वदा ध्रुव प्रोतीय गतैष्यायुतिर्न भवति कदाचिद्गतैष्यत्वं विलोमत्वं भवति । यथा ध्रु=उत्तर ध्रुवः । क=उत्तर-



कदम्बम् । ग्र=मार्गोमन्दगतिर्ग्रहो यस्य स्थानम्=न, ग्र=अधिकगतिर्ग्रहोमार्गो यस्य स्थानम्=म, तदा कदम्ब प्रोतीया युतिर्गताऽधिकगतिग्रहस्याग्रे गतत्वात् । ग्रहयोरुपरि ध्रुवप्रोतवृत्तकरणेन ग्र ग्रहस्यायन दृक्कर्म संस्कृत स्थानम् =य, ग्र ग्रहस्यायन दृक्कर्म संस्कृत स्थानम्=र अत्र मन्दगतिग्रहादधिकगतिग्रहः पृष्ठेऽस्त्यतो युतिरेष्या ; एवं बहुत्र स्थले व्यभिचरित, सिद्धान्ततत्त्वविवेकेकमला करेण भांस्करोक्त युतिसाधनस्य यत्खण्डनं कृतं तद्युक्तियुक्तमिति ॥ ४ ॥

हि. भा.—पूर्वोक्त पठित ध्रुवा से ग्रह ऊन (अल्प) रहे तो योग एष्य होता है, यदि ध्रुवा से ग्रह अधिक रहे तो योग गत होता है, ग्रह के वक्री रहने से अन्यथा अर्थात् विपरीत होता है (ग्रह के ऊन रहने से योग गत, अधिक रहने से एष्य) अन्य सब कर्म (गत गम्य दिनादि के आनयनादि) ग्रहयुति की तरह समझना चाहिए । भध्रुवक की क्रान्ति के अग्र से वक्ष्यमाण नक्षत्रों का शरांश समझना चाहिए इति ; सिद्धांन्त शेखर में "महति युतिरतीता भध्रुवात् खेचरे ऽल्पे भवति हि पुनरेष्या चान्यथा वक्रयाते" इत्यादि सं० भाष्य में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्तानुरूप ही कहा है । सूर्य सिद्धान्त में भी "ग्रहमेलकवच्छेषं ग्रहभुक्त्या दिनानि च । एष्यो हीने" इत्यादि सं० भाष्य में लिखित श्लोकों से पूर्वोक्त सदृश ही

कहा गया है। एवं स्फुट क्रिया द्वारा आए हुए कदम्वप्रोतीय ग्रह से नक्षत्रयोग विचार किया गया है। भास्कराचार्य ने कदम्ब प्रोतीय दो ग्रहों की गतैष्य युति की तरह ध्रुवप्रोतीय दो ग्रहों की गतैष्ययुति का भी विचार किया है, सो ठीक नहीं है कदम्बप्रोतीय गतैष्य युति की तरह सर्वदा ध्रुवप्रोतीय गतैष्य युति नहीं होती है कभी कभी गतैष्यत्व में विपर्यय होता है जैसे—

यहां सं० भाष्य में लिखित क्षेत्र को देखिए। ध्रु=उत्तर ध्रुव। क=उत्तर कदम्ब ग्र=मार्गीमन्दगति ग्रह है जिसका स्थान न है, ग्र=मार्गी अधिकगति ग्रह है जिसका स्थान =म है, तब यहां अधिक गति ग्रह के मन्द गति ग्रह से आगे होने के कारण कदम्वप्रोतीय युति गत होती है, दोनों ग्रहों के ऊपर ध्रुवप्रोतवृत्त करने से ग्र ग्रह के आयन दृक्कर्म संस्कृत स्थान=य, है और ग्र ग्रह के आयन दृक्कर्म सस्कृत स्थान=र है, यहां मन्दगति ग्रह से अधिक गति ग्रह पीछे है इस लिए युति एष्य होती है, इस तरह वहुत स्थलो में व्यभिचार होता है, सिद्धान्त तत्त्व विवेक में कमलाकर ने भास्करोक्त युति साधन का जो खण्डन किया है वह युक्ति युक्त है इति ॥ ४ ॥

इदानीं नक्षत्राणां शरांशानाह

सौम्या दशार्कविषया याम्याः शरदशभवा रसाः सौम्याः।
खं सप्तदक्षिणाः खं सौम्याः सूर्यत्रयोदशकाः ॥ ५ ॥

दक्षिणतो भवयमलाः सप्तत्रिंशदुदगंशका याम्याः।
अध्यर्धत्रिचतुष्कार्धनवमसत्र्यंशविषयशराः ॥ ६ ॥

सौम्या द्व्यधिका षष्टिस्त्रिंशत् षट्त्रिंशदितरलिप्ताः।
अष्टादशोत्तरा जिनषट्विंशत्यम्बराण्यंशाः ॥ ७ ॥

प्राजेशयोगतारा विक्षेपांशैः कला त्रिघनहीनैः।
आग्नेयस्य कलानामेकोनत्रिंशता हीनैः ॥ ८ ॥

पञ्चदश कला हीनैश्चित्रायाः सप्तभिर्विशाखायाः।
षट्सप्तत्या मैत्रस्यैन्द्रस्य त्रिंशता हीनैः ॥ ९ ॥

सु. भा.—अश्विन्यादियोगतारागामेते यथा दिक्काः शरांशा ज्ञेयाः। दश द्वादश पञ्चभागा उत्तराः। पञ्च-दश-एकादशभागा याम्याः। षड्भागा उत्तराः। शून्यम्। सप्तभागा दक्षिणाः। शून्यम्। द्वादश-त्रयोदशभागाः सौम्याः। एकादश-यमलं द्वयं भागा दक्षिणाः। सप्तत्रिंशद्भागाः सौम्याः।

अध्यर्ध सार्धैकभागः १°।३०'। अर्धनवमं सार्धाष्टभागाः ८°।३०'। सव्यंशा विषया पञ्चभागाः। ५°।२०'। शरा पञ्चभागा याम्याः। द्व्यधिका षष्टिर्द्विषष्टि भागाः, त्रिंशद्भागाः, षट्त्रिंशद्भागा उत्तराः। इतरा दक्षिणा अष्टादशलिप्ताः शरकलाः। चतुर्विंशतिषड्विंशतिशून्यभागा उत्तराः प्राजेशस्य रोहिण्या योगतारा-विक्षेपांशैः पूर्वोदितशरांशैः किं विशिष्टैः कलात्रिघनहीनैः सप्तविंशतिकलारहितै-स्तिष्ठति। आग्नेयस्य कृत्तिकायाश्च योगतारा पूर्वोक्तशरांशैरेकोनत्रिंशत्कलाहीनै-श्चित्रायाः पञ्चदशकलाहीनैर्विशाखायाः सप्तभिः कलाभिर्हीनैर्मैत्रस्यानुराधायाः कलानां षट्सप्तत्या भागेनैकेन षोडषकलाधिकेन हीनैरैन्द्रस्य ज्येष्ठायाः कलात्रिंशता हीनैर्योगतारा तिष्ठति। अर्थात् पूर्वोदितशरांशाः पठितकलोनास्तदा नेषां नक्षत्राणां यथोदितदिक्का वास्तवशरभागा वेदितव्या।

नक्षत्राणां शरांशाश्चैते

अ०	भ०	कृ०	रो०	मृ०	आ०	पु०	पु०	श्ले०	म०	पू०	उ०	ह०	चि०
१०	१२	४°,	४°,	१०	११	६	०	७	०	१२	१३	११	१
उ	उ	३१'	३३'	द	द	उ.	द.	द.	उ.	उ.	उ.	द.	४५
		उ.	द.										द.

स्वा०	वि०	अ०	ज्ये०	मू०	पू०	उ०	अ०	श्र०	ध०	श०	पू०	उ०	रे०
३७	१	१	३	८	५	५	६२	३०	३६	०	२४	२६	०
उ	२३	४४	३०	३०	२०	द.	उ.	उ.	उ.	१८	उ.	उ.	उ.
	द	द	द	द	द					द			

भास्करेण कृत्तिकाया रोहिण्याश्च ४°।३०'। विशाखाः १°।२०'। अनु-राधायाः १°।४५'। शततारकायाः ०°।२०' इति भिन्नाः पठिताः। अन्येषां चाचार्यो-क्तसमा एवेति सुधीभिर्विचिन्त्यम्॥ ५-९॥

वि. भा.—सौम्या दशार्कविषया इत्यादयोंऽशका अश्विन्यादियोगतारणां यथादिक्काः शरांशा भवन्तीति। दश, द्वादश, पञ्चभागा उत्तराः। पञ्च, दश, एकादश भागा याम्याः। रसाः (षट्) भागा उत्तराः। खं (शून्यम्) सप्तभागा दक्षिणाः शून्यं-द्वादश-त्रयोदशभागा उत्तराः। भव (एकादश) यमलं (द्वयंभागाः) दक्षिणाः। सप्तत्रिंशद्भागा उत्तराः। अध्यर्ध (सार्धैक भागः १°।३०')। अर्धनवमं (सार्धाष्टभागाः ८°।३०') सव्यंशा विषयाः पञ्चभागाः ५°।२०' शराः पञ्चभागा याम्याः। द्व्यधिका षष्टिः (द्विषष्टि भागाः) त्रिंशद्भागा षट्त्रिंशद्भागा उत्तराः। इतरा (दक्षिणाः) अष्टादशकलाः शरकलाः, जिन षड् विंशत्यम्ब-राण्यंशाः (चतुर्विंशतिषड्विंशतिश्शून्य भागाः) उत्तराः, प्राजेयास्य (रोहिण्याः)

योगतारा विक्षेपांशैः (पूर्वकथितशरांशैः) कलात्रिघनहीनैः (सप्तविंशतिकला रहितैः) तिष्ठति। आग्नेयस्य (कृत्तिकायाः) योगतारा कलानामेकोनत्रिंशता हीनैः पूर्वोक्त शरांशैः, चित्रायाः पञ्चदश कलाहीनैः, विशाखायाः सप्तभिः कलाभि र्हीनैः, मैत्रस्य (अनुराधायाः) कलानां षट्सप्तत्या (भागेनैकेन षोडश कलाधिकेन हीनैः, ऐन्द्रस्य (ज्येष्ठायाः) कलात्रिंशता हीनैर्योगतारा तिष्ठत्यर्थात्पूर्व कथित शरांशाः पठित कलोनास्तदा तेषां नक्षत्राणां यथोदित दिक्का वास्तवशरांशा ज्ञातव्या इति।

नक्षत्राणामेते शरांशाः।

अ	भ	कृ	रो	मृ	आ	पु	तु	श्ले	म	पू	उ	ह	चि
१०	१२	४°,	४°,	१०	११	६	०	७	०	१२	१३	११	१
उ	उ	३१′	३३′	द	द	उ	द	द	उ	उ	उ	द	४५
		उ	द										द

स्वा	वि	अ	ज्ये	मू	पू	उ	अ	श्र	ध	श	पू	उ	रे
३७	१	१	३	८	५	५	६२	३०	३६	०	२४	२६	०
उ	२३	४४	३०	३०	२०	द	उ	उ	उ	१८	उ	उ	उ
	द	द	द	द	द					द			

सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽऽचार्योक्ता एवैते नक्षत्राणां शरांशाः स्वीकृताः। सिद्धान्त शिरोमणौ भास्कराचार्येण कृत्तिकायाः ४°।३०′, विशाखायाः १°।२०′, अनुराधायाः १°।४५′ शततारकायाः ०°।२०′ इति भिन्नाः शरांशाः पठिताः। सूर्य सिद्धान्ते बहूनां नक्षत्राणां शरांशा आचार्योक्ताद्भिन्नाः पठिताः सन्तीत्यत्रोपलब्धिरेव कारणमिति॥

अत्रोपपत्तिः

विपुलं गोल यन्त्रं निर्माय रात्रौ गोलकेन्द्रगतया दृष्ट्या रेवतीतारां विलोक्य क्रान्तिवृत्ते स्वमीनान्तबिन्दुं रेवतीतारायां निवेश्य केन्द्रगतदृष्ट्यैव नक्षत्रमवलोक्य तद्बिम्बकेन्द्रोपरि कदम्बप्रोतवृत्तं ध्रुवप्रोतवृत्तं च कार्यम्। कदम्बप्रोतवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातात् (नक्षत्रस्पष्टभोगचिह्नात्) नाड़ीवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातं (मेषादिं) यावत्सायना ध्रुवाः। नक्षत्रस्पष्टभोगचिह्नान्नक्षत्रबिम्ब केन्द्रावधि कदम्बप्रोतवृत्ते शरः। नाड़ीवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः सम्पातात्-ध्रुव प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः। सम्पातं यावदायनदृक्कर्म संस्कृताः सायना नक्षत्रध्रुवाः। नक्षत्रबिम्बात् ध्रुव प्रोतवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातं यावत्ध्रुवप्रोतवृत्ते नक्षत्र स्फुटशरः, एवमाचार्येण स्वसमये वेधेन नक्षत्राणां शरांशाः परीक्षिताः। भास्करा-

चार्येण "इत्यभावेऽयनांशानां कृतदृक्कर्मका ध्रुवा" इत्यादि विपरीतविधिना नक्षत्रस्फुटशरान्मध्यमः शरो (कदम्बप्रोतवृत्तीयः) यः साधितः स च न समीचीनः। यतस्त्रिज्यावर्गादयनवलनज्या कृतिमित्यादिना मध्यमशरा (कदम्बप्रोतवृत्तीयात्) त्स्फुटशरो (ध्रुवप्रोतवृत्तीयः) ऽन्यो भवति। अत्र नक्षत्र बिम्बात्क्रान्तिवृत्तावधि (नक्षत्रस्पष्टभोगचिह्नं यावत्) मध्यमशरः कोटिरूपः। नक्षत्रबिम्बात्क्रान्तिवृत्तावधि ध्रुवप्रोतवृत्तेस्पष्टशरः कर्णरूपः, मध्यमशरात्स्पष्टशरोऽत्राधिकः, तद्विलोमविधिना नक्षत्रस्पष्टशरतोऽप्यधिको महानशुद्धो भविष्यति, तद्वशादन्येऽपि ध्रुवादयो न समीचीना भवन्त्यतो भास्करोक्तं सर्वं निर्युक्तिकं बोध्यम्। अथ नक्षत्रस्पष्टशरः कर्णः एको भुजः। नक्षत्रमध्यमशरः कोटिर्द्वितीयो भुजः। आयन न दृक्कर्म कलाभुजस्तृतीयो भुजः। अस्मिन् चापीयजात्ये नक्षत्रस्पष्टशराऽऽयनदृक्कर्माभ्यामुत्पन्नकोण आयन वलनकोटिः, नक्षत्रस्पष्टभोगचिह्न लग्न (कदम्ब प्रोतवृत्तक्रान्तिवृत्ताभ्यामुत्पन्नः) कोणः समकोणोऽतोऽनुपातः क्रियते यदि त्रिज्यया नक्षत्र स्फुटशरज्या लभ्यते तदाऽऽयनवलन कोटिज्यया (यष्ट्या) किमिति समागच्छति नक्षत्रमध्यमशरज्या, तत उक्तत्रिभुजे भुजकोटिज्याकोटिकोटिज्ययोर्घातस्य त्रिज्या कर्णकोटिज्ययोर्घातसमत्वात् आयनदृक्कर्मकला कोज्या × नक्षत्र मध्यशरकोज्या = त्रि × नक्षत्र स्पशकोज्या, ततः $\frac{\text{त्रि. नक्षत्र स्पशर कोज्या}}{\text{नक्षत्र मध्यशकोज्या}}$ = आयनदृक्कर्म कला कोज्या, अस्याश्चापं नवतेर्विशोध्यं तदाऽऽयनदृक्कर्म कला भवेत्तेनात्र सकृत्कर्मणैव सर्वमुत्पद्यतेऽतोऽशुद्धो भास्करोक्तविधिर्न स्वीकार्य इति ॥ ५-१ ॥

अब नक्षत्रों के शरांशों को कहते है।

हि. भा.—अश्विन्यादि नक्षत्रों के पठित शराश सरकृत भाष्य में लिखित के अनुसार समझना चाहिए। सिद्धान्त शेखर मे श्रीपति ने आचार्योक्त पठित शरांश ही को स्वीकार किया है, सिद्धान्त शिरोमणि मे भास्कराचार्य ने कृत्तिका के ४°। २०', विशाखा के १°। २०', अनुराधा के १°। ४५', शततारा के ०°। २०' इन नक्षत्रो के शरांश आचार्योक्त से भिन्न कहे हैं सूर्य सिद्धान्त में अनेक नक्षत्रों के पठित शरांश आचार्योक्त से भिन्न कहे गये हैं। इसमें केवल उपलब्धि को (जिनके समय में जो उपलब्धि हुई) ही एक मात्र कारण कह सकते हैं इति ॥ ५-९ ॥

उपपत्ति।

विपुल (बड़ा) गोलयन्त्र बनाकर रात्रि में गोल केन्द्रगत दृष्टि से रेवती तारा को देखकर क्रान्तिवृत्त में मीनान्त बिन्दु को रेवती धारा में निवेश कर केन्द्रगत दृष्टि ही से नक्षत्र को देखकर उसके बिम्ब केन्द्र के ऊपर कदम्व प्रोतवृत्त और ध्रुव प्रोत वृत्त करना,

कदम्ब प्रोतवृत्त और क्रान्तिवृत्त के सम्पात (नक्षत्रस्पष्टभोग चिह्न) से नाडीवृत्त और क्रान्तिवृत्त के सम्पात (मेषादि) पर्यन्त सायन नक्षत्रध्रुवा है, नक्षत्र स्पष्ट भोग चिह्न से नक्षत्र बिम्ब केन्द्र तक कदम्ब प्रोतवृत्त में नक्षत्र के मध्यमशर है, नाडीवृत्त और क्रन्तिवृत्त के सम्पात से ध्रुवप्रोतवृत्त और क्रान्तिवृत्त के सम्पात पर्यन्त आयन दृक्कर्म सस्कृत सायन नक्षत्र ध्रुवा है, नक्षत्र बिम्ब से ध्रुवप्रोतवृत्त और क्रान्तिवृत्त के सम्पात पर्यन्त ध्रुव प्रोत वृत्त मे नक्षत्र के स्फुटशर है, इस तरह आचार्य ने अपने समय में बेध से नक्षत्रों के शराश को परीक्षित कर पठित किया। भास्कराचार्य "इत्यभावेऽयनांशानां कृत दृक्कर्मका ध्रुवाः" इत्यादि से विलोमविधि से नक्षत्र स्फुटशर से मध्यमशर का जो साधन किया है सो ठीक नही है, क्योंकि 'त्रिज्यावर्गादियनवलनज्याकृति प्रोह्यमूलं' इत्यादि से मध्यमशर से स्फुटशर (ध्रुव प्रोतवृत्तीय कोटिचाप) अल्प होता है, यहां नक्षत्र बिम्ब से क्रान्तिवृत्त पर्यन्त (नक्षत्र स्पष्टभोग चिह्न तक) कदम्बप्रोतवृत में मध्यमशर कोटिरूप है, और नक्षत्र विम्ब से क्रान्ति वृत्तपर्यन्त ध्रुव प्रोतवृत्त में स्पष्टशर कर्णरूप है, मध्यमशर से स्फुटशर यहां अधिक है, विलोम विधि से नक्षत्र स्फुटशर से भी अधिक बहुत अशुद्ध होगा। उसके वश से अन्य ध्रुवा आदि भी समीचीन नही होती है, इसलिये भास्करोक्त सब बातें निर्युक्तिक समझनी चाहिये। नक्षत्रस्फुटशर कर्ण एक भुज, नक्षत्र मध्यमशर कोटि द्वितीय भुज, क्रान्तिवृत्त मे आयन दृक्कर्मकला भुज तृतीय भुज, इन तीनों अवयवों से उत्पन्न चापीयजात्य में क्रान्तिवृत्त और ध्रुव प्रोत वृत्त से उत्पन्न कोण आयन वलनकोटि है, कदम्ब प्रोत वृत्त और क्रान्तिवृत्त से उत्पन्न कोण समकोण है, इसलिये अनुपात करते हैं यदि त्रिज्या में नक्षत्र स्फुटशरज्या पाते है तो आयनवलन कोटिज्या में क्या इससे नक्षत्र की मध्यमशरज्या आयी, चाप करने से नक्षत्र का मध्यमशर हुआ, तब उक्त त्रिभुज में भुज कोटिज्या और कोटि कोटिज्या का घात त्रिज्या और कर्णकोटिज्या के घात के बराबर होता है, इससे आयन दृक्कर्मकला कोज्या. नक्षत्रमशर कोज्या= त्रि. नक्षत्र स्पशकोज्या, दोनो पक्षों में 'नक्षत्रमशकोज्या' से भाग देने से $\frac{\text{त्रि. नक्षत्रस्पशकोज्या}}{\text{नक्षत्रमशकोज्या}}$ =आयन दृक्कर्मकलाकोज्या, इसके चाप को नवत्यश में से घटाने से आयनदृक्कर्म कला होती है, इसलिये यहां सकृत्कर्म ही से सबों के ज्ञान होते है अतः भास्करोक्त विधि आदरणीय नहीं हैं इति ॥ ५-९ ॥

इदानीं विशेषमाह।

छादयति योगतारां मानार्धोनाधिकाद् भविक्षेपात्।
स्फुटविक्षेपो यस्याधिकोनको भवति समदिक्स्थः ॥१०॥

सु. भा.—भविक्षेपान्नक्षत्रशरात् किंविशिष्टात् मानार्धोनाधिकाद् ग्रहबिंवमानार्धेनोनाद्युताच्च यस्य ग्रहस्य स्फुटविक्षेपो ध्रुवप्रोतीयः शरः क्रमेणाधिकोनो भवति स समदिक्स्थो ग्रहो योगतारां छादयति।

अत्रोपपत्तिः। कल्प्यते ग्रहशरो नक्षत्रशरदिक्को नक्षत्रशरादल्पस्तदा द्वयोरन्तरेण केन्द्रान्तरम् नश-ग्रश इदं ग्रहबिम्बमानार्धादल्पं तदाग्रहो योगतारां छादयति। अतस्तदा नश-ग्रश $< \frac{\text{विमा}}{२}$ ∴ नश $= \frac{\text{विमा}}{२} <$ ग्रश। एवं यदा नक्षत्रशर दिक्को ग्रहशरोऽधिकस्तदा भेदयोगे ग्रश-नश $< \frac{\text{विमा}}{२}$ ∴ ग्रश $<$ नश $+ \frac{\text{विमा}}{२}$ अतः आचार्योक्तं स्पष्टमुपपद्यते ॥ १० ॥

वि. भा.—भबिक्षेपात् (नक्षत्रशरात्) मानार्धोनाधिकात् (ग्रहबिम्बमानार्धेन हीनाद्युनाच्च) यस्य ग्रहस्य समदिक्स्थः स्फुटविक्षेपः (ध्रुवप्रोतवृत्तीयो ग्रहस्पष्टशरः) क्रमेणाधिकोनो (अधिक हीनः) भवति स ग्रहो योगतारां छादयतीति ॥१०॥

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यते—एकदिक्कयोर्ग्रहनक्षत्रशरयोर्मध्ये यदि नक्षत्रशराद् ग्रहशरोऽल्पस्तदा तयोरन्तरेण केन्द्रान्तरम्=नक्षत्रशर—ग्रहशर, इद यदि ग्रहबिम्बार्धाल्पं तदाग्रहो योगतारां छादयति, अतस्तदा नक्षत्रश—ग्रहश $< \frac{\text{विमा}}{२}$ तेन नक्षत्रश $- \frac{\text{विमा}}{२}$ <ग्रहश। एवं यद्येकदिक्कयोर्नक्षत्रग्रहशरयोर्मध्ये ग्रहशरोऽधिकस्तदा भेदयोगे ग्रशर— नक्षत्रश $< \frac{\text{विमा}}{२}$ अतः नक्षत्रश $+ \frac{\text{विमा}}{२} >$ ग्रशर अत आचार्योक्तमुपपन्नमिति। सिद्धान्तशेखरे "ऋक्षक्षेपान्मानखण्डाधिकोनात् स्पष्टः क्षेपो यस्य हीनाधिकश्चेत्। तुल्यांशः स्यात् योगतारां हि धत्ते तद्विष्ण्यस्य व्योमगामी स नूनम्" इत्यनेन श्रीपतिनाऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति ॥ १० ॥

अब भग्रहयुति में विशेष कहते है।

हि. भा.—नक्षत्र शर में ग्रह बिम्बमानार्ध को हीन और युत करने से जो हो उनसे जिस ग्रह के समदिक् स्थित स्पष्टशर क्रम से अधिक और ही न हो तो वह ग्रह योगतारा को छादित करते है इति ॥ १० ॥

उपपत्ति।

एक दिशा के ग्रहशर और नक्षत्र शर में यदि नक्षत्रशर से ग्रहशर अल्प है तब दोनों के अन्तर करने से केन्द्रान्तर=नक्षत्रश—ग्रहश, यह यदि ग्रहविम्बमानार्धाल्प है तो ग्रह योग-

तारा को छादित करते हैं। इसलिये तव नक्षत्रश – ग्रशर $<\frac{\text{विमा}}{२}$ ∴ नक्षत्रश $-\frac{\text{विमा}}{२}$ <ग्रहश। एवं एक दिशा के नक्षत्रशर और ग्रहशर में यदि ग्रहशर अधिक है तो भेदयोग मे ग्रहश—नक्षत्रश $<\frac{\text{विमा}}{२}$, अतः नक्षत्रश $+\frac{\text{विमा}}{२}>$ ग्रशर इससे आचार्योक्त उत्पन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर मे "ऋक्षभेपान्मानखण्डाधिको गतः" इत्यादि सं. उपपत्ति मे लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप हीं कहा है इति ॥ १० ॥

इदानीं रोहिणीशकटभेदमाह।

विक्षेपांश द्वितयादधिको वृषभस्य सप्तदश भागे।
यस्य ग्रहस्य याम्यो भिनत्ति शकटं स रोहिण्याः ॥ ११ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। अत्रोपपत्तिः। रोहिणीशकटस्य ध्रुवभागा वृषस्य सप्तदशांशाः। याम्यः शरस्त्रांशद्वयाधिकः। अतो ग्रहस्य तादृशि स्थितौ शकटे प्रवेश इति स्फुटम्।

अत्राधिकपदेन रोहिणीशर पर्यन्तमेव गृह्यतेऽन्यथा रोहिणीयोगतारातोऽपि-दक्षिणस्थे ग्रहबिम्बे शकटभेदाभावस्तेनांशद्वयाधिको रोहिणीशरतोऽल्पो याम्यः शरो यस्य स एव रोहिणीशकटं भिनत्ति।

वि. भा. यस्य ग्रहस्य स्थानं वृषभस्य सप्तदश १७ भागे भवेद्याम्यः (दक्षिणः) शरश्चांशकद्वयादधिकः स ग्रहो रोहिण्याः शकटं भिनत्तीति ॥ ११ ॥

अत्रोपपत्तिः।

रोहिणी नक्षत्रस्थितिवशेन तदाऽऽकृतिः शकटाकाराऽऽकाशे ऽस्तीति प्राचीनानां विश्वासः। तस्य शकटस्य ध्रुवो वृषस्य सप्तदशां १७ शेऽस्ति, क्रान्ति-वृत्तासन्नतारायाश्च दक्षिणः शरोंऽशद्वयतुल्योऽतो यस्य ग्रहस्य वृषस्य सप्तदशेंऽशे स्थितिः, दक्षिणः शरश्चांशद्वयादधिकः स शकटान्तर्गतत्वाच्छकटं भेदयेदेव। अत्रांशद्वयाधिक इत्यत्राधिक पदेन रोहिणी शरपर्यन्तमेव गृह्यतेऽन्यथा रोहिणी योगतारातोऽपि दक्षिणस्थे ग्रहबिम्बेशकट भेदाभावस्तेनांशद्वयाधिको रोहिणी शरतोऽल्पो यस्य ग्रहस्य दक्षिणः शरो भवेत्स एव रोहिणी शकटं भिनत्तीति ॥

सूर्य सिद्धान्ते "वृषे सप्तदशे भागे यस्य याम्योंऽशकद्वयात्। विक्षेपोऽभ्यधिको भिन्द्याद्रोहिण्याः शकटं तु सः" ऽनेन सिद्धान्त शेखरे "अत्यष्टिसंख्ये वृषभस्य भागे स्थितस्य यस्य द्युचरस्य नूनम्। याम्यःशरोंऽशद्वितयाधिकः स्यात् स रोहिणीनां शकटस्य भेत्ता" ऽनेन श्रीपतिनाप्याचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति ॥ ११ ॥

अब रोहिणीशकट भेद को कहते है।

हि. भा.—रोहिणी नक्षत्र के स्थितिवश से उसकी आकृति (आकार-स्वरूप) शकट (गाड़ी) के आकार के है यह प्राचीनों के वचन प्रमाण से विदित होता है। उस शकट के ध्रुव वृष (राशि) के सतरह अंश में है, क्रान्तिवृत्त के आसन्न (समीप) स्थित तारा के दक्षिण शर दो अंश के तुल्य है, इसलिये जिस ग्रह की वृष के सप्तदशांश में स्थिति हो और दक्षिण शर दो अंश से अधिक हो वह ग्रह शकट अन्तर्गत होने के कारण शकट को भेदन करता ही है। यहां श्लोक में दो अंश से अधिक कहा गया है, अधिक पद से रोहिणीशर पर्यन्त ही लेना चाहिये नहीं तो रोहिणी योगतारा से भी दक्षिण में ग्रहविम्ब के रहने से शकट भेदाभाव होता है इसलिये दो अंश से अधिक और रोहिणीशर से अल्प जिस ग्रह का दक्षिणशर होता है वही (ग्रह) रोहिणीशकट को भेदन करता है। इससे आचार्योक्त उपपन्न हूआ।

सूर्य सिद्धान्त में "वृषे सप्तदशे भागे यस्य याम्योंऽशकद्वयात्" इत्यादि से, तथा सिद्धान्त शेखर में "अत्यष्टि संख्ये वृषभस्य भागे" इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ ११ ॥

इदानीं भेदे विशेषमाह।

विक्षेपान्ते सौम्ये तृतीयतारां भिनत्ति पित्र्यस्य।
इन्दुर्भिनत्ति पुष्यं यौष्णं वारुणमविक्षिप्तः ॥१२॥

सु. भा.—इन्दुः सौम्ये विक्षेपान्ते सौम्यशरस्य परमे पित्र्यस्य मघायास्तृतीयतारां भिनत्ति। एवमविक्षिप्तःशररहित इन्दु पुष्यं पौष्णं रेवतीं वारुणं शततारकां च भिनत्ति।

अत्रोपपत्तिः। मघातृतीयतारायाः शर उत्तरश्चन्द्रपरमशरसमो ध्रुवश्च-पूर्वोक्ताः ४ रा। ९ अं। अतस्तत्रैव ग्रहबिम्बे भेदयोगोभवत्येवात्र किं चित्रम्। शेषोपपत्तिरप्यत्र पूर्वयुक्त्या स्फुटा। यस्या मघायोगतारायां ध्रुवाः शून्यशरभागाश्च पठितास्तां चाविक्षिप्त एवेन्दुर्भिनत्ति ॥१२॥

वि. भा.—इन्दुः (चन्द्रः) सौम्ये विक्षेपान्ते (उत्तरे परमशरे) पित्र्यस्य

(मघायाः) तृतीयतारां भिनत्ति (भेदयति) एवं अविक्षिप्तः (शररहित) चन्द्रः पुष्यं, पौष्णं (रेवती) वारुण (शततारकां) भिनत्तीति ॥१२॥

अत्रोपपत्तिः ।

मघातृयीयतारायाः उत्तरः शरश्चन्द्रपरमशर २७०°=(४°।३०′) तुल्या
रा अं
ध्रुवश्च पूर्वकथितः ४। ९, अतस्तत्र विद्यमानश्चद्रो मघातृतीयतारां भिनत्तीति,
रा अं
यस्या मघा योगतारायाः ध्रुवः=४। ९, शराभावश्चोक्तस्तां शरहीन एव चन्द्रो भिनत्ति, तथैव शराभाववतां पुष्य शतभिषग्रेवतीनां नक्षत्राणां पृथक् पृथक् ध्रुवकैस्तुल्यः शररहितश्चन्द्रस्तेषां भेत्ता भवतीति ॥ सिद्धान्तशेखरे "चन्द्रो मघाध्रुवसमः परमोत्तरेषुः पित्राभिधस्य हि भिनत्ति तृतीयताराम् । क्षेपोज्झितो वरुणपूष सुरेज्यभानां भेत्ता तदा भवति तद्ध्रुवकैः समश्चेत्" अनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति सुधीभिश्चिन्त्यम् ॥१२॥

अब भेद में विशेष कहते है ।

हि. भा.—चन्द्रमा ऊत्तर परमशर में मघा की तृतीयतारा को भेदन करते है, एवं शर रहित चन्द्र पुष्य, रेवती, और शततारा को भेदन करते हैं इति ॥१२॥

उपपत्ति ।

मघा तृतीय तारा का उत्तर शर चन्द्र के परमशर २७०°=४° । ३०′ के तुल्य
रा अं
है और पूर्वोक्त ध्रुवा ४। ९, है इसलिये उस में स्थित चन्द्र मघा की तृतीय तारा को भेदन
रा अं
करते ही हैं । जिस मघायोगतारा की ध्रुवा=४ । ९ और शराभाव है उसको शरहीन ही चन्द्र भेदन करते है । उसी तरह शराभाव वाले पुष्य, रेवती और शतनारक, इन नक्षत्रों के पृथक् पृथक् ध्रुवक के तुल्य शर रहित चन्द्र भेत्ता (भेदन करने बाले) होते है ।

सिद्धान्त शेखर में "चन्द्रो मघा ध्रुवसमः परमोत्तरेषुः "इत्यादि सं. उपपत्ति मे लिखित श्लोक से श्रीपति" आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥१२॥

इदानीं नक्षत्रादि दृक्कर्म साधने कारणमाह ।

कृत्वापि दृष्टिकर्मं श्रीषेणार्यभटविष्णुचन्द्रोक्तम् ।
प्रतिदिनमुदयेऽस्ते वा न भवति दृग्गणितयोरैक्यम् ॥१३॥

भमुनि मृगव्याधानां यतस्ततो दृष्टिकर्म वक्ष्यामि ।
दृग्गणितसमं देयं शिष्याय चिरोषितायेदम् ॥१४॥

सु. भा.—श्रीषेणार्यभट विष्णुचन्द्रोक्तं दृष्टिकर्म कृत्वापि प्रतिदिनं भमुनिमृगव्याधानां नक्षत्रागस्त्यलुब्धकानामुदयेऽस्ते वा यतो दृग्गणितयोरैक्यं न भवति ततस्तस्मात् कारणाद् दृग्गणितसमं दृष्टिकर्म वक्ष्यामि । इदं दुर्लभं वक्ष्यमाणं दृक्कर्म चिरोषिताय भक्ताय शिष्याय देयं नान्येभ्य इति ॥१३-१४॥

वि. भा.—यतः (यस्मात् कारणात्) श्रीषेणार्यभट विष्णुचन्द्रोक्तं (श्रीषेण-आर्यभटादि कथितम्) दृष्टिकर्म (आयनं दृक्कर्माक्षजं दृक्कर्म च) कृत्वापि (नक्षत्रादिषु तत्संस्कार दानेनापि) प्रतिदिनं भमुनिमृगव्याधाना (नक्षत्रागस्त्यलुब्धकानां) मुदयेऽस्तेवा दृग्गणितयोरैक्यं (वेधगणितसाम्यम्) न भवति, ततः (तस्मात् कारणात्) दृग्गणितसमं (दृष्ट्या वेधेन-गणितेन च तुल्यं) दृष्टिकर्म (दृक्कर्म) वक्ष्यामि, इदमपूर्व वक्ष्यमाणं दृक्कर्म चिरोषिताय (स्वान्ते चिरवासिने) शिष्याय देयं नान्येभ्य इति ॥१३-१४॥

अब नक्षत्र आदि के दृक्कर्म साधन में कारण कहते हैं ।

हि. भा.— जिस कारण से श्रीषेण-आर्यभट-विष्णुचन्द्र आचार्य कथित दृष्टि कर्म (आयन दृक्कर्म और आक्षदृक्कर्म) को नक्षत्रादि में संस्कार करने से भी प्रतिदिन नक्षत्र अगस्त-लुब्धक इन सबों के उदय और अस्त में दृग्गणितैक्य (वेधागत और गणितागत उदयकाल औंर और अस्तकाल में समता) नहीं होता है, उस कारण से वेध से और गणित से तुल्य आने वाले दृष्टि कर्म को कहता हूं । यह दुर्लभ आगे कहे जाने वाले दृक्कर्म अपने निकट में बहुत दिन तक रहने वाले शिष्य को देना चाहिये, दूसरे को नहीं इति ॥१३-१४॥

अथ भमुनिव्याधाक्षज दृक्कर्मार्थं स्फुटक्रान्तिज्यां प्रतिपादयति ।

क्रान्तिज्या तत्क्रान्तिर्विक्षेपक्रान्तिचापभागानाम् ।
संयोगान्तरजीवा स्वक्रान्तिज्यैकभिन्नदिशाम् ॥१५॥

सु. भा.—नक्षत्रमुनिव्याधध्रुवकेभ्यो ध्रुवज्या जिनज्यागुणा त्रिज्याभक्तेति विधिना क्रान्तिज्या साध्या सा तत्क्रान्तिरुच्यते । तत एकभिन्नदिशां विक्षेपक्रान्तिचापभागानां संयोगान्तरजीवा स्वक्रान्तिज्या स्फुटा भवति ।

अत्रोपपत्तिः । आचार्येण ध्रुवप्रोतीया ध्रुवाः शरांशाश्चा पठिताः । अतो

ध्रुवक्रान्तिर्नक्षत्रध्रुवप्रोते नक्षत्रस्थाननाडीमण्डलान्तरांशास्तत्र ध्रुवप्रोतीयशरसंस्कारेण नाडीमण्डलान्नक्षत्रविम्बावधि ध्रुवपोतेऽंशाः स्पष्टक्रान्त्यज्या भक्तीति गोलयुक्त्या स्फुटम्। संस्कार वासना चाति सुगमा ॥१५॥

वि. भा.—नक्षत्रमुनिव्याधध्रुवकेभ्यो ध्रुवज्या जिनज्या गुणा त्रिज्या भक्ता फलं क्रान्तिज्या सा तत्क्रान्तिः कथ्यते। तत एकभिन्नदिशां विक्षेपक्रान्तिचापभागानां संयोगान्तरजीवा स्फुटा स्वक्रान्तिज्या भवतीति ॥१५॥

अत्रोपपत्तिः

आचार्येण ध्रुवाः शरांशाश्च ध्रुवप्रोतवृत्तीयाः पठिताः। अतो ध्रुवक्रान्तिर्नक्षत्रस्थानोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ी वृत्तसम्पातान्नक्षत्र स्थानं यावत्तत्र नक्षत्रबिम्बोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्तनक्षत्रस्थानीयाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातान्नक्षत्रबिम्ब यावन्नक्षत्रस्पष्टशरस्य संस्कारेण नक्षत्रबिम्बोपरिगतध्रुवप्रोतवृतनाडीवृत्तयोः सम्पातान्नक्षत्रबिम्बं यावद् ध्रुवप्रोतवृत्ते नक्षत्रस्पष्टक्रान्तिर्भवेदिति। सूर्यसिद्धान्ते 'विक्षेपापक्रमैकत्वे क्रान्तिर्विक्षेपसंयुता। दिग्भेदे वियुता स्पष्टे' त्यनेन या हि ग्रहाणां स्पष्ट क्रान्तिः साधितास्ति सा न समीचीना, यतो हि सूर्य सिद्धान्तकारेण ध्रुव प्रोतवृत्तीयः स्पष्टशरो न साधितः, तदा विजातीय ध्रुवप्रोतवृत्तीयमध्यक्रान्तिकदम्बप्रोतवृतीयभगोलीयस्फुटशरयोर्योगान्तराभावात्स्फुटक्रान्तिसिद्धिर्न भवितुमर्हतीति विज्ञैर्ज्ञेयम् ॥१५॥

अब नक्षत्र मुनि व्याधो के अक्षज दृक्कर्म के लिये स्फुट क्रान्तिज्या को कहते है।

हि. भा.—नक्षत्र मुनि व्याधो के ध्रुवकों से जो ध्रुवज्या हो उनको जिनज्या से गुणाकार त्रिज्या से भागदेने से फल क्रान्तिज्या होती है उसका चाप क्रान्ति है, एक दिशा में और भिन्नदिशा में शर चाप (स्पष्टशरचाप) और क्रान्तिचाप का योग और अन्तर करने से स्फुट क्रान्ति चाप होता है उसकी ज्या स्फुट क्रान्तिज्या होती है इति ॥१५॥

उपपत्ति।

आचार्य ने ध्रुवा और शरांश ध्रुव प्रोतवृत्तीय पठित किया है। इसलिये नक्षत्र स्थानोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त और नाडीवृत्त के सम्पात से नक्षत्रस्थान पर्यन्त ध्रुवक्रान्ति है, तथा नक्षत्र बिम्बोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्त और नक्षत्र स्थानीयाहोरात्रवृत्त के सम्पात से नक्षत्र बिम्बपर्यंत नक्षत्र का स्पष्टशर है, इन दोनों का योगान्तर करने से नक्षत्रविम्बोपरिगतध्रुव प्रोतवृत्त और नाड़ीवृत्त के सम्पात से नक्षत्र बिम्बपर्यन्त ध्रव प्रोतवृत्त में नक्षत्र की

स्पष्टक्रान्ति होती है। सूर्य सिद्धान्त मे "विक्षेपापक्रमैक्यत्वे क्रान्ति विक्षेप संयुता । दिग्भेदे वियुता स्पष्टा" इस से जो ग्रहो की स्पष्ट क्रान्ति साधित है सो ठीक नही है, क्योकि सूर्य सिद्धान्तकार ने ध्रुव प्रोतवृतीय स्फुटशर का साधन नही किया है। तब विजातीय ध्रुव प्रोतीय ध्रुव प्रोतवृत्तीय मध्यम क्रान्ति और कदम्ब प्रोतवृत्तीय भगोलीय स्फुट शर के योग और अन्तर न होने के कारण स्फुट क्रान्ति की सिद्धि नही होती है, नक्षत्र के लिये भी वही प्रक्रिया है जो ग्रह के लिये सूर्य सिद्धान्तकार कहते है इति ॥१५॥

इदानीं विशेषमाह।

एवंभमुनि ध्रुवयोर्ग्रह तत्क्रान्त्या च दृष्टिकर्माख्यम् ।
कृत्वा ग्रहे भमुनिवत् तस्मात् स्वक्रान्तिजीवा च ॥१६॥

सु. भा.—एवं भमुनिध्रुवयोः पूर्वप्रकारेण स्पष्टक्रान्तिज्यानयनं कार्य । नक्षत्रध्रुवा वेधेनाऽऽयनदृक्कर्मसंस्कृता एव पठिताः। अतो ग्रहतत्क्रान्त्या च ग्रहे चाद्यं दृष्टिकर्मायनं दृक्कर्म सजातीयत्वात् कृत्वा तस्मादायनदृक्कर्म संस्कृताद् ग्रहाद् भमुनिवत् स्वक्रान्तिजीवा ग्रहस्पष्टक्रान्तिज्या च साध्या।

अत्रोपपत्तिः। आचार्येण ग्रहकदम्बप्रोतीयः शर एव स्वल्पान्तराद् ध्रुवप्रोतीयः कल्पितो ग्रहशराणामल्पत्वात्। तत आयनदृकर्म संस्कृतग्रहक्रान्ति शरसंस्कारेण नक्षत्रवत् स्फुटक्रान्तिज्यासाधनं कृतम् । भास्कराचार्येण च 'त्रिज्यावर्गादयनवलनज्याकृतिं प्रोह्य' त्यादिविधिना ध्रुवप्रोतीयः स्फुटशरः क्रान्तिसंस्कारयोग्यः साधितः । स च स्थानीय बिम्बीयाहोरात्रवृत्तयोरन्तरचापसमश्चापीयत्रिकोणमिति युक्त्या न भवतीति भास्करसाधितः स्थुटशरः स्थूलोऽतः कमलाकरेण भास्करशरसाधनस्य यत् खण्डनं कृतं तत् समीचीनमेव । 'ब्रह्मगुप्तादिभिः स्वल्पान्तरत्वान्न कृतः स्फुटः' इत्यादिना भास्करेण स्वदृक्कर्मवासनायां गोलाध्याये ह्याचार्यपक्षः समर्थित इति सर्वं स्फुटं सिद्धान्तविदाम् ॥१६॥

वि. भा.—भमुनिध्रुवयोः पूर्वोक्त्या स्पष्टक्रान्तिज्यानयनं कार्यम् वेधेनाऽऽयनदृक्कर्म संस्कृता एव नक्षत्र ध्रुवाः पठिताः। अतो ग्रहतत्क्रान्त्या च ग्रहेऽऽद्यं दृष्टिकर्म (आयनं दृक्कर्म) कृत्वा तस्मात् (आयन दृक्कर्म संस्कृता द्ग्रहात्) भमुनिवत् स्वक्रान्तिजीवा (ग्रह स्पष्ट क्रान्तिज्या) साध्येति ॥ १६ ॥

अत्रोपपत्तिः

ग्रहशरालपत्वात् ग्रह कदम्बप्रोतवृत्तीयशर (मध्यमशरः) एव ध्रुवप्रोतवृत्तीयशरः (स्पष्टशरः) कल्पितः । ततो नक्षत्रवदेवाऽऽयनदृक्कर्म संस्कृतग्रहक्रान्ति-

शरसंस्कारेण स्फुट क्रान्तिज्यानयनं कृतमाचार्येण । "त्रिज्यावर्गादयनवलनज्याकृतिं प्रोह्यमूल" मित्यादिना भास्करेण ध्रुवप्रोतवृत्तीयः स्फुटशरः यः साधितः स च न समीचीनः, वस्तुतस्तदानयनेन स्फुटशरप्रदेशोनाऽऽयाति, तथा च तदानयनेऽन्या अप्यनेकास्त्रुटयः सन्तीति तदुपपत्तिदर्शनेनैव स्फुटाः सन्तीति सिद्धान्त तत्त्वविवेके तत्खण्डनं कमलाकरेण युक्तियुक्तं कृतम् । गोलाध्याये "ब्रह्मगुप्तादिभिः स्वल्पान्तरत्वान्न कृतः स्फुटः" इत्यादिना भास्कराचार्येणाऽऽचार्यपक्षस्य समर्थनमेवकृतमिति सर्वं विवेचकै र्विवेचनीयम् ॥१६॥

अब विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—नक्षत्र में ध्रुव का और मुनि (अगस्त्य) ध्रुव का पूर्वोक्त प्रकार से स्पष्ट क्रान्तिज्यानयन करना चाहिये । वेध से आयन दृक्कर्म संस्कृत ही नक्षत्र ध्रुवा पठित है, इसलिये ग्रह और उसकी क्रान्ति से साधित आद्य (प्रथम) दृष्टि कर्म (अर्थात् आयन दृक्कर्म) ग्रह में संस्कार कर उस से (आयन दृक्कर्म संस्कृत ग्रह से) नक्षत्र और मुनि (अगस्त्य) की तरह ग्रह की स्पष्टक्रान्तिज्या साधन करना इति ॥१६॥

उपपत्ति ।

ग्रहों के शर की अल्पता के कारण स्वल्पान्तर से ग्रह के कदम्बप्रोतवृत्तीयशर (मध्यमशर) ही को ध्रुवप्रोतवृत्तीय शर (स्पष्टशर) आचार्य ने स्वीकार कर लिया है । उसके बाद नक्षत्र ही की तरह आयन दृक्कर्म संस्कृत ग्रह की क्रान्ति और शर के सस्कार से स्फुट क्रान्तिज्यानयन किया है । "त्रिज्यावर्गादयनवलनज्याकृतिं प्रोह्यमूलम्" इत्यादि से भास्कराचार्य ने ध्रुव प्रोतवृत्तीय स्फुटशर क्रान्ति संस्कार योग्य जो साधन किया है सो ठीक नहीं हैं, वस्तुतः उन के आनयन प्रकार से स्फुटशर का प्रदेश नही आता है, और उनके आनयन प्रकार में अन्य भी अनेक त्रुटियां हैं जो उस की उपपति देखने से ही स्फुट है, सिद्धान्त-तत्त्व विवेक में कमलाकर ने उस का खण्डन युक्ति युक्त किया हैं । गोलाध्याय में "ब्रह्मगुप्तादिभिः स्वल्पान्तरत्वान्न कृतः स्फुटः" इत्यादि से भास्कराचार्य ने पक्ष के समर्थन ही किया है इति ॥१६॥

इदानीमायनं दृक्कर्माह ।

त्रिज्याप्तासुभिरुदयैर्घाताद्विक्षेपसत्रिभक्रान्त्योः ।
ऋणधनमेकान्यदिशोस्तयोर्ग्रहे न भमुनिध्रुवके ॥१७॥

सु. भा.—विक्षेपस्य सत्रिभग्रहक्रान्तेः सत्रिभग्रहक्रान्तिज्यायाश्च वधात्

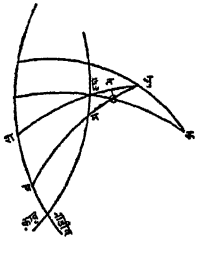
त्रिज्यया याऽऽप्ता तैरसुभिरुदयैर्नितरक्षराश्युदयैर्याः क्षेत्रकलास्तास्तयोः शरसत्रिभक्रान्त्योरेकान्यदिशोर्ग्रहे ऋणं धनं कार्याः एवमायनं दृक्कर्म ग्रहे देयम्। भमुनिध्रुवके वेधेनैव दत्तायनदृक्कर्मोपलब्धेर्न देयमित्यर्थाज्ज्ञायते।

अत्रोपपत्तिः। उदयास्ताधिकारे सत्रिभग्रहक्रान्तिज्यामायनं वलनं त्रिज्यासमां द्युज्यां क्षेत्रकालामितानायनदृक्कर्मासून् प्रकल्प्यायनं दृक्कर्म साधितम्। इहायनदृक्कर्मसुभ्यः क्षेत्रकलानयनं 'व्यक्षोदयासुभिरष्टादशशतक्षेत्रकलास्तदाऽऽयनदृक्कर्मासुभिः किं' मित्यनुपातेन सूक्ष्ममानीतम्। तच्च 'आयनं वलनमस्फुटेषुणा संगुणं द्युगुणभाजितं हत' मित्यादि भास्कर विधिना $\frac{\text{आव}\times\text{श}\times१८००}{\text{द्यु}\times\text{निउ}}$ $=\frac{\text{स. ग्र. क्राज्या}\times\text{श}\times१८००}{\text{त्रि}\times\text{निउ}}$ स्वल्पान्तरादित्युपपद्यते। नक्षत्राणां ध्रुवाः कृतायनदृक्कर्मकाः अतस्तत्र पुनरायनदृक्कर्मसंस्कारोऽनुचितः। अत्र चतुर्वेदाचार्येण सत्रिभग्रहक्रान्तिः सत्रिभग्रहोत्क्रमज्या वशेन या क्रान्तिरिति व्याख्याता तदर्थं 'ब्रह्मगुप्तकृतिरत्र सुन्दरी साऽन्यथा तदनुगैर्विचार्यते' इत्यादि भास्करेण लिखितमिति। चतुर्वेदाचार्यवाक्यं च 'ग्रहस्फुटविक्षेपसत्रिराश्युत्क्रमक्रान्त्योर्यो घातस्तस्मात्' ॥ १७ ॥

वि. भा.—विक्षेपसत्रिभक्रान्त्योः (शरसत्रिभग्रहक्रान्तिज्ययोः) घातात् त्रिज्यया भक्ताद्याऽऽप्ता तैरसुभिः, उदयैः (निरक्षोदयासुभिः) या क्षेत्रकलास्ता विक्षेपसत्रिभक्रान्त्योरेकान्यदिशोर्ग्रहे ऋणं धनं कार्याः तदाऽऽयनदृक्कर्मसंस्कृतग्रहा (ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातरूपाः) भवेयुः। भमुनिध्रुवकेऽऽयनदृक्कर्म संस्करणीयं यतो वेधेनाऽऽयनदृक्कर्मसंस्कृता एव तद्ध्रुवाः पठिताः सन्तीति ॥१७॥

अत्रोपपत्तिः

अथ ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते यत्र लगति तदेव ग्रहस्थानम्। ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरि ध्रुवप्रोतवृत्तं च कार्यं तत्क्रान्तिवृत्ते यत्र लगति तस्माद् ग्रहस्थानं यावत्क्रान्तिवृत्तीयचापमायन दृक्कर्म कला।



ध्रु=ध्रुवः। क=कदम्बः, विं=ग्रहबिम्बकेन्द्रम्। स्था=ग्रहस्थानम्। स्थानोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्तम्=ध्रुश विं बिम्बोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्तम्=ध्रुप, बिं बिन्दुतः ध्रुश वृत्तोपरि विंन लम्बवृत्तं कार्यम्।

ध्रुविं=बिम्बीय द्युज्याचापम्। विंस्था=ग्रहमध्यशरः <विंस्थान = स्थानीयायनवलनम्=आयनव <न=९०,

स्थाम=आयन दृक्कर्म कला, शप=आयनदृक्कर्मासु। तदा विस्थानचापीयजात्ये कोणानुपातेन $\frac{\text{मध्यशरज्या}\times\text{आयनवलनज्या}}{\text{त्रि}}$ =ज्या विंन अत्र स्वल्पान्तरात् मध्यशरज्या=मशर, आयनवलनज्या=आयनवलन स्वीकृतम् तदा $\frac{\text{मशर}\times\text{आयनवलन}}{\text{त्रि}}$ = ज्याविंन = लम्बवृत्तीयचापज्या, ततः ध्रुविंन, ध्रुशप चापीय जात्य त्रिभुजयोर्ज्यक्षेत्र साजात्यात् $\frac{\text{ज्याविंन}\times\text{त्रि}}{\text{विम्बीयद्यु}}$ =ज्याशप=आयन दृ-कर्मासुज्या $=\frac{\text{मशर}\times\text{आयनवल}\times\text{त्रि}}{\text{त्रि बिम्बीयद्यु}}$ = आयनदृक्कर्मासु स्वल्पान्तरात् $=\frac{\text{मश}\times\text{आयनवल}}{\text{बिम्बीयद्यु}}$ अत्रस्वल्पान्तरात् विम्बीयद्यु=स्थानीयद्यु तदा $\frac{\text{मश}\times\text{आयनवलन}}{\text{स्थानीयद्यु}}=\frac{\text{मश}\times\text{आयनवल}}{\text{द्यु}}$ =आयनदृक्कर्मासु (क) परन्तु सत्रिभग्रह-क्रान्ति=द्युज्याग्रीयायनवयन $\therefore\frac{\text{मश. सत्रिभग्रहक्रां}}{\text{त्रि}}$ = आयनदृक्कर्मासु। यतः $\frac{\text{आयनवलन}\times\text{द्यु}}{\text{त्रि}}$=द्युज्याग्रीयायनवल। ततोऽनुपातो यदिनिरक्षराश्युदयासु-भिरष्टा दशशत कलाराशि कला लभ्यन्ते तदाऽऽयन दृक्कर्मासुभिःकिं समागच्छन्त्यायन दृक्कर्मकलास्तत्स्वरूपम्=$\frac{१८०० \times \text{आयनदृक्कर्मासु}}{\text{निउ}}=\frac{१८०० \times \text{मश} \times \text{सत्रिभग्रहक्रां}}{\text{त्रि. निउ}}$

एतेनाऽऽचार्योक्ताऽयन दृक्कर्मानयनमुपपन्नम्।

अथ $\frac{१८०० \times \text{आयनदृक्कर्मासु}}{\text{निउ}}$=आयन दृक्कर्मकला, अत्र (क) चिन्हस्था-ऽयनदृक्कर्मासुस्वरूपेणोत्थापनेन $\frac{१८०० \times \text{मशर} \times \text{आयनवलन}}{\text{द्यु. निउ}}$ =आयनदृक्कर्म-कला, एतेने "आयनं वलनमस्फुटेषुणा संगुणं द्युगुणभाजितं हृतम्। पूर्णं पूर्ण-धृतिभिर्ग्रहाश्रितव्यक्षभोदयहृदायनाः कलाः" ति भास्करोक्तमप्युपपद्यते। अथ विंस्थाम त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{\text{ज्याविंस्था. ज्या<स्थाविंम}}{\text{ज्या<म}}=\frac{\text{शरज्या}\times\text{आयनवज्या}}{\text{त्रि}}$

शरस्याल्पत्वात् विंम=विंस्था लघुज्या प्रकारेण $\frac{२ \text{ शरक}}{६०}$ =शरज्या, सत्रिभग्रह-क्रांज्या =द्युज्या ग्रीयायनवज्या=$\frac{\text{क्रांभा}\times२}{१२०}$, त्रि=१२०, $\frac{२ \text{ शरक}}{६०}\times$

$\frac{\text{क्रांभा}\times २}{१२०}$ = आयनदृक्कर्मज्या, इयं द्विभक्ता दृक्कर्मभागास्ते षष्टिवर्गेण गुणास्तदा ऽऽयन दृक्कर्म विकलाः $= \frac{२\text{शरक}}{२\times ६०}\times\frac{३६००\times\text{क्रांभा}\times २}{१२०}$ = शरक. क्रांभा एतेने "सत्रिभग्रहजक्रान्तिभागघ्नाः क्षेपलिप्तिकाः। विकलाः" ति सूर्यसिद्धान्तोक्ताऽऽयनदृक्कर्म विकलानयनमुपपद्यते। परन्त्वेतेष्वायनदृक्कर्मानयनेषु न कस्यापि समीचीनमिति तदुपपत्तिदर्शनेनैव स्फुटं भवतीति संस्कारोपपत्तिस्तु "ताग्रहेऽयनपृषत्कयोः क्रमादेकभिन्नककुभोर्ऋणं धनम्" भास्करोक्तेनानेन स्फुटैवेति ॥ १७ ॥

अब आयन दृक्कर्म को कहते हैं।

हि. भा.—शर और सत्रिभग्रह क्रान्ति के घात में त्रिज्या से भाग देने से फलासु हो उनसे और निरक्षोदयासु से जो क्षेत्र कला होती है उसको शर और सत्रिभग्रह की क्रान्ति की एक दिशा रहने से ग्रह में से ऋण करना चाहिये, और भिन्न दिशा रहने से ग्रह में धन करना चाहिये तब आयन दृक्कर्म संस्कृतग्रह (ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्त और क्रान्ति वृत्त के सम्पात रूप) होते है। नक्षत्रध्रुवक में और मुनि (अगस्त्य) ध्रुवक मे आयन दृक्कर्म सस्कार नहीं करना चाहिये क्योंकि उनकी ध्रुवा वेध से आयन दृक्कर्म संस्कृत ही पठित है इति।

उपपत्ति

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित क्षेत्र को देखिये। ग्रह बिम्ब केन्द्रोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वह ग्रह स्थान है। ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वहां से ग्रह स्थान पर्यन्त क्रान्तिवृत्तीय चाप आयनदृक्कर्म कला है। ध्रु=ध्रुव, क=कदम्ब, विं=ग्रहबिम्बकेन्द्र, स्था=ग्रह स्थान, स्थानोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त=ध्रुश, बिम्बोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त=ध्रुप, विं बिन्दु से ध्रुश वृत्त के ऊपर विंन लम्ब वृत्त करना, ध्रुविं=बिम्बीय द्युज्या चाप, विंस्था=ग्रहमध्यमशर, ध्रुस्था=स्थानीय द्युज्या चाप, ∠विंस्थान=स्थानीयायनवलन=आयन वलन, <न=९०, स्थाम=आयन दृक्कर्म कला, शप=आयन दृक्कर्मासु, तब विंस्थान चापीयजात्य त्रिभुज में कोणानुपात से $\frac{\text{मध्यशरज्या}\times\text{आयनवलनज्या}}{\text{त्रि}}$=ज्या विंन, यहां स्वल्पान्तर से मध्यशरज्या=मशर. तथा आयनवलनज्या=आयनवलन, स्वीकार किया है, तब $\frac{\text{मशर}\times\text{आयनवलन}}{\text{त्रि}}$=ज्याविंन =लम्बवृत्तचापज्या, ध्रुविंन, ध्रुशप दोनों चापीय त्रिभुजों के ज्याक्षेत्र सजातीय है इसलिये

अनुपात करने से $\frac{\text{ज्यार्विन}\times\text{त्रि}}{\text{बिम्बीयद्यु}}$ = ज्याशप = आयनदृक्कर्मसुज्या = $\frac{\text{मशर}\times\text{आयनवलन}\times\text{त्रि}}{\text{त्रि बिम्बीय}}$

= आयन दृक्कर्मासु स्वल्पा $\frac{\text{मशर}\times\text{आयनवलन}}{\text{बिम्बीय द्यु.}}$ यहां स्वल्पान्तर से बिम्बीयद्यु = स्थानीयद्यु

= द्यु, तब $\frac{\text{मशर}\times\text{आयनवलन}}{\text{द्यु}}$ = आयन दृक्कर्मासु·····(१)। परन्तु सत्रिभग्रह क्रान्ति =

द्युज्याग्रीयायनवलन, इसलिये $\frac{\text{मशर}\times\text{सत्रिभग्रक्रां}}{\text{त्रि}}$ = आयन दृक्कर्मासु, क्योंकि

$\frac{\text{आयनवलन}\times\text{द्यु}}{\text{त्रि}}$ = द्युज्याग्रीयायनवल, अब अनुपात करते है यदि निरक्षदेशीय राश्युदयासु

में राशिकला पाते हैं तो आयनदृक्कर्मासु में क्या इस से आयन दृक्कर्म कला आती है, उसका

स्वरूप = $\frac{१८०० \times \text{आयनदृक्कर्मासु}}{\text{निउ}}$ = $\frac{१८०० \times \text{मशर}\times\text{सत्रिभग्रक्रा}}{\text{त्रि. निउ}}$ इससे आचार्योक्त

आयन दृक्कर्मानयन उपपन्न हुना। $\frac{१८०० \times \text{आयनदृक्कर्मासु}}{\text{निउ}}$ = आयनदृक्कर्मकला, इस में (१)

एतच्चिन्हस्थ आयन दृक्कर्मासु स्वरूप से उत्थापन देने से $\frac{१८०० \times \text{मशर}\times\text{आयनवलन}}{\text{द्यु. निउ}}$ =

आयनदृक्कर्मकला इस से "आयनं वलनमस्फुटेषुणा सगुणम्" इत्यादि से उपपत्ति में लिखित भास्करोक्त उपपन्न होता है।

विस्थाम त्रिभुज में अनुपात से $\frac{\text{ज्यार्विस्था}\times\text{ज्या}\angle\text{स्थार्विम}}{\text{ज्या}\angle\text{म}}$ = $\frac{\text{शरज्या}\times\text{आयनवज्या}}{\text{त्रि}}$

= ज्यास्थाम, यहाँ शर की अल्पता के कारण विम = विस्था स्वीकार किया है। लघुज्या

प्रकार से $\frac{२\text{ शरक}}{६०}$ = शरज्या, सत्रिभग्रह क्रान्तिज्या = द्युज्याग्रीयायनवज्या = $\frac{\text{क्रांभा}\times२}{१२०}$

त्रि = १२०, तब $\frac{२\text{ शरक}}{६०}\times\frac{\text{क्रांभा}\times२}{१२०}$ = आयनदृज्या, इस को दो से भाग देने से

दृक्कर्म भाग होता है इसको साठ के वर्ग = ३६०० से गुणा करने से आयन दृक्कर्म विकला,

होती है, $\frac{२\text{ शरक}}{२\times६०}\times\frac{३६००\times\text{क्रांभा}\times२}{१२०}$ = शरक. क्रांभा = आयन दृक्कर्म विकला

इससे "सत्रिभग्रहजक्रान्तिभागघ्ना इत्यादि" सं. उपपत्ति में लिखित सूर्यसिद्धान्तोक्त आयन दृक्कर्म विकलानयन उपपन्न होता है। परन्तु इन आयनदृक्कर्मानयनों में किसी भी आचार्य का ठीक नहीं है यह उसकी उपपत्ति देखने से ही स्फुट है, संस्कारोपपत्ति 'ता ग्रहेऽयन पृथक्त्वयोः क्रमात्'। इत्यादि भास्करोक्त से स्पष्ट ही है इति ॥१७॥

इदानीं चन्द्रादीनां महति शरे सूक्ष्ममाक्षदृक्कर्माह।

तत्स्वक्रान्तिज्याभ्यां चन्द्रादीनां पृथक् चरप्राणान्।
कृत्वाऽर्कवत् तदन्तरसंयोगौ तुल्यभिन्नदिशोः ॥१८॥

तत्प्राणैर्विक्षेपे सौम्ये हीनो ग्रहोऽधिको याम्ये।
उदये भध्रुवको वाऽगस्त्यध्रुवकोऽथवा लग्नम् ॥१९॥

उदये ग्रहभमुनीनामस्तमये षड्गृहाधिकात् सौम्ये।
अधिको याम्ये हीनः षड्राशियुतोऽस्तमयलग्नम् ॥२०॥

सु. भा.—चन्द्रादीनां चन्द्रनक्षत्रादीनां शरे महति तत्स्वक्रान्तिज्याभ्यां स्थानीयबिम्बीयक्रान्तिज्याभ्यां पृथक् पृथगर्कवच्चरप्राणान् चरासून् कृत्वा तयोस्तुल्यभिन्नदिशोश्चरासुमानयोर्यथाक्रममन्तरसंयोगौ कार्यौ। एवमक्षजदृक्कर्मासवो भवन्ति। सौम्ये विक्षेपे तैरसुभिर्ग्रहो हीनो याम्ये शरे चाधिकोऽर्थात् सौम्ये शरे कृतायनदृक्कर्मग्रहाद्विपरीतं याम्ये शरे चानुलोमं तैरसुभिर्यल्लग्नं स्वदेशे तदुदये ग्रहबिम्बोदये लग्नं भवेत्। एवं भध्रुवकोऽथवाऽगस्त्यध्रुवकश्च हीनो वाधिकः कार्योऽर्थात् तत्स्थानीयबिम्बीयक्रांन्तिभ्यां पृथक् पृथक् चरासून् प्रसाध्य तद्योगान्तरतोऽक्षजदृक्कर्मासून् विधाय तैरसुभिः शरवशान्नक्षत्रध्रुवतोऽगस्त्यध्रुवतश्च क्रमेणोत्क्रमेण वा स्वदेशे लग्नं प्रसाध्य तयोरुदयलग्ने साध्ये। एवं ग्रहभमुनीनामुदये लग्नसाधनम्। अस्तमये च सौम्य उत्तरशरे सषड्भाद् ग्रहाद् ध्रुवाद्वा तैरसुभिरधिकोऽर्थात् क्रमलग्नं याम्ये शरे च हीनोऽर्थादुत्क्रमलग्नं यत् प्राक्क्षितिजे तत् षड्राशिसहितं ग्रहनक्षत्रविम्बे पश्चिमक्षितिजस्थे ऽस्तमयलग्नं भवेत्।

अत्रोपपत्तिः। 'स्फुटास्फुटक्रान्तिजयोश्चरार्धयो' रित्यादिभास्करविधिना स्फुटा। भास्करेण पश्चिमक्षितिजस्थे बिम्बे प्राक्क्षितिजे क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशस्तदस्तलग्नमुच्यते। इहाऽऽचार्येण तदा पश्चिमक्षितिजे क्रान्तिवृत्तस्य यः प्रदेशस्तदस्तलग्नमन्वर्थकमेव साधितमिति ॥१८-२०॥

वि. भा.—चन्द्रादीनां (चन्द्रनक्षत्रादीनां) महति शरे तत्स्वक्रान्तिज्याभ्यां (स्थानीय बिम्बीय क्रान्तिज्याभ्यां) पृथक् पृथक् अर्कवत् (पलप्रभा संगुणिता पमज्या तद्द्वादशांशो भवति क्षितिज्ये'' त्यादि भास्कर विधिना चरप्राणान् कृत्वा तयोर्मध्यस्फुटक्रान्तिजनितचरार्धयोस्तुल्यभिन्नदिशोरन्तरसंयोगौ कार्यौ तदाऽक्षजदृक्कर्मासवो भवन्ति। सौम्ये विक्षेपे (उत्तरे शरे) तत्प्राणैः (आक्षदृक्कर्मासुभिः) ग्रहो हीनो याम्ये विक्षेपे (दक्षिणे शरे) ऽधिकोऽर्थात्-उत्तरे शरेऽयन दृक्कर्मसंस्कृत-

ग्रहाद्विलोमं दक्षिणे शरे चानुलोमं तैरसुभिः स्वदेशे यल्लग्नं भवेत्तत्तदुये (ग्रहबिम्बोदये) लग्नं भवेत्। एवं भ ध्रुवकोऽगस्त्य ध्रुवकश्च हीनोऽधिको वा कार्योऽर्थान् तत्स्थानीय बिम्बीय क्रान्तिज्याभ्यां पृथक् पृथक् चरासून् संसाध्य तद्योगान्तरवशतोऽक्षजदृक्कर्मासवो नेयास्तैरसुभिः शरवशान्नक्षत्रध्रुवतो ऽगस्त्य ध्रुवतश्च क्रमेण व्युत्क्रमेण वा स्वदेशे लग्नं प्रसाध्य तयोरुदय लग्ने साध्ये। एव ग्रहभमुनीनामुदये लग्नसाधनम्। अस्तमये उत्तरशरे षषड्भाद् ग्रहाद ध्रुवाद्वा तैरसुभिरधिकोऽर्थात्क्रमलग्नं याम्ये (दक्षिणे) शरे च हीनोऽर्थादुत्क्रमलग्नं पूर्व क्षितिजे यत्तत् षड्राशिसहितं ग्रहनक्षत्रबिम्बे पश्चिमक्षितिजस्थेऽस्तलग्नं भवेदिति ॥१८-२०॥

अत्रोपपत्तिः।

$\sqrt{\text{त्रि}^2 - \text{मक्रांज्या}^2} = \text{मद्यु}$, तथा $\sqrt{\text{त्रि}^2 - \text{स्पक्रांज्या}^2} = \text{स्पद्यु}$; ततोऽक्षक्षेत्रानुपातेन $\frac{\text{पभा. मक्रांज्या}}{१२} = \text{मकुज्या}$ एवं $\frac{\text{पभा. स्पक्रांज्या}}{१२} = \text{स्पकुज्या}$, त्रिज्याग्रे परिणामनेन $\frac{\text{मकुज्या. त्रि}}{\text{मद्यु}} = \text{मध्यक्रान्ति जनितचरज्या}$ एवं $\frac{\text{स्पकुज्या. त्रि}}{\text{स्पद्यु}}$ = स्पष्ट क्रान्तिजनित चरज्या, एतयोश्चापे तदा मध्यचरार्ध स्पष्टचरार्ध च स्याताम् यदा ग्रहस्थानं क्षितिजे भवेत्तदा तद्बिम्बं क्षितिजादध ऊर्ध्वं वा भवेत्, स्थानोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्तयोः सम्पातात्पूर्वस्वस्तिकं यावन्नाड़ीवृत्तीयचापं मध्यक्रान्तिजनितचरार्धम्, यतः स्थानतो नाड़ीवृत्तपर्यन्तं स्थानोपरि गतध्रुव प्रोतवृत्ते मध्यमक्रान्तिः। तथा बिम्बोपरिगतं ध्रुव प्रोतवृत्तं नाड़ीवृत्ते यत्र लगति तस्मात्पूर्वस्वस्तिकावधि नाड़ीवृत्तीयचापं स्पष्टक्रान्तिजनितचरार्धम्। यतो बिम्बतो नाड़ीवृत्तपर्यन्तं बिम्बोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्ते स्पष्ट क्रान्तिः। उत्तरदक्षिणगोलयोरेतयोश्चरार्धयोरन्तर योगौ कार्यौ तदा स्थानोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्तबिम्बोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्तयो रन्तर्गतं नाड़ीवृत्तीयचापमक्षजदृक्कर्मासवो भवन्ति। अन्यत्सर्व भाष्येनैव स्फुटम्। सिद्धान्त शेखरे "स्वस्वध्रुवापक्रमकार्मुकात् पृथक् यथोक्तमात्मीयशरेण संस्कृतात्। स्वसाधनैरर्कवदिन्दुवत् तथा पृथक् चरार्धद्वितयं प्रसाधयेत्॥ तुल्य भिन्न ककुभोश्चरार्धयोरन्तरैक्यजनितास्तु येऽसवः, तैर्विहीन उदयध्रुवो भवेत् लग्नमुत्तरशरेऽन्यथा युतः॥ उद्गमेऽस्तसमयेऽथ षड्भयुक् सौम्ययाम्यशरयोः क्रमाद् ध्रुवः। संयुतो विरहितोऽस्त लग्नकस्तैरिहासुभिरभीष्टलग्नवत्" नक्षत्रध्रुवाद् भुजज्यामानीय तया क्रान्तिज्यामानयेत् सा मध्यक्रान्तिज्या, तस्याश्चापं ध्रुवापक्रमकार्मुकम्। ध्रुवापक्रमकार्मुकात् नक्षत्रशरेण संस्कृतात् या ज्या सा स्पष्टक्रान्तिज्या, आभ्यां मध्यस्पष्टक्रान्तिज्याभ्यामर्कवच्चन्द्रवच्च चरार्धद्वयं साध्यं शेषं सुगमम्॥" एभिरुपर्युक्तैः श्लोकैः श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव सर्वं कथितम्। सिद्धान्त-

शिरोमणौ "स्फुटास्फुटक्रान्तिजयोश्चरार्धयोः समान्यदिक्त्वेऽन्तरयोगजासवः। पलोद्भाख्या भनभः सदां शर महति" याम्योत्तरे क्रमविलोमविधानलग्नं खेटात् कृतायनफलादुदयाख्य लग्नम्। सौम्ये क्रमेण विपरीतमिषौ तु याम्ये भार्धाधिकात् खचरतोऽस्त विलग्नमेवम्" भास्करोक्तमिदमाचार्यानुरूपं श्रीपत्युक्तानुरूपं वेति। तथा "इत्यभावेऽयनांशानां कृतदृक्कर्मध्रुवाः। कथिताश्च स्फुटा बाणाः सुखार्थं पूर्वं सूरिभिः।" भास्करोक्तमिद "नक्षत्राणां स्फुटा एव स्थिरत्वात् पठिताः शराः। दृक्कर्मणाऽयनेनैषां संस्कृताश्च तथा ध्रुवाः।" इत्युक्ते च "आयनेन खलु दृष्टि-कर्मणा भध्रुवेषु विहिताऽत्र संस्कृतिः" इत्यादि श्रीपत्युक्ति गृहीत्वैव लिखितं भास्करेणेति॥

अब चन्द्रादियों के महान् शर रहने पर सूक्ष्म अक्षदृक्कर्म को कहते है।

हि. भा.— चन्द्र और नक्षत्र आदि के महान शर रहने पर उन की स्थानीय क्रान्ति और बिम्बीय क्रान्ति से पृथक् पृथक् रवि की तरह (पल प्रभा सगुणितापमज्या तद्द्वादशांशो भवति क्षितिज्या) इत्यादि भास्करोक्त विधि से चरासुओं का साधन कर दोनों (मध्य-क्रान्तिजनित चरासु और स्पष्ट क्रान्ति जनित चरासुओं) का एक-एक दिशा में अन्तर और भिन्न दिशा में योग करने से अक्षज दृक्कर्मासु प्रमाण होता है। उत्तरशर में अक्षजदृक्कर्मासु को ग्रह में से हीन करना और दक्षिणशर के ग्रह में जोड़ना अर्थात् उत्तरशर में आयन दृक्कर्म संस्कृत ग्रह से विलोम (उल्टा) और दक्षिण शर मे अनुलोम उन असुओं से स्वदेश में जो लग्न होता है वह ग्रह बिम्बोदय काल मे लग्न होता है, इस तरह नक्षत्र ध्रुवक को और मुनि (अगस्त्य) ध्रुवक को हीन या युत करना अर्थात् उनकौ स्थानीय क्रान्ति और बिम्बीय क्रान्ति से पृथक् पृथक् चरासुओं के साधन कर उन दोनो के योग और अन्तर वस से अक्षज दृक्कर्मासु लाना उन असुओं से शरवश से नक्षत्र ध्रुव से और अगस्त्य ध्रुव से क्रम सेवा विलोम से स्वदेश मे लग्न साधन कर दोनों के उदय लग्न साधन करना, एवं ग्रह, नक्षत्र और मुनियों के उदय में लग्न साधन हुआ, अस्त समय में उत्तर शर मे छः राशि सहित ग्रह से वा ध्रुव से उन असु (आक्षदृक्कर्मासु) से अधिक अर्थात् क्रम लग्न, दक्षिणशर में हीन अर्थात् उत्क्रम लग्न पूर्वक्षितिज में जो होता है उसमें छः राशि जोड़ने से पश्चिमक्षितिज मे ग्रह बिम्ब और नक्षत्र बिम्ब के स्थित रहने पर अस्तलग्न होता है इति॥१८-२०॥

उपपत्ति।

मध्यम क्रान्ति=मक्रां, स्पष्ट क्रान्ति=स्पक्रां, मध्यद्युज्या=मद्यु। स्पस्टद्युज्या=स्पद्यु. $\sqrt{\text{त्रि}^2-\text{मक्रांज्या}^2}$=मद्यु। $\sqrt{\text{त्रि}^2-\text{स्पष्ट क्रांज्या}^2}$=स्पद्यु, तव अक्षक्षेत्र के अनुपात से $\frac{\text{पभा. मक्रांज्या}}{१२}$ =मकुज्या। एवं $\frac{\text{पभा. स्पक्रांज्या}}{१२}$ = स्पकुज्या, त्रिज्याग्र में

परिणामन करने से $\frac{\text{मकुज्या. त्रि}}{\text{मद्यु}}$ =मध्यक्रान्ति जनित चरज्या, एव $\frac{\text{स्पकुज्या. त्रि}}{\text{स्पद्यु}}$ =स्पष्ट क्रान्ति जनित चरज्या,

इन दोनों के चाप करने से मध्यचरार्ध और स्पष्ट चरार्ध होते हैं। जब ग्रह स्थान क्षितिज में रहता है तो ग्रह बिम्ब क्षितिज से नीचा या ऊपर होता है, स्थानोपरिगतध्रुव प्रोत वृत्त और नाडीवृत्त के सम्पात से पूर्व स्वस्तिक पर्यन्त नाडीवृत्तीय चाप मध्यम क्रान्ति जनित चरार्ध है, क्यो कि स्थान से नाड़ीवृत्त पर्यन्त स्थानोपरिगतध्रुव प्रोतवृत्त में मध्यम क्रान्ति है, तथा बिम्बोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त और नाडीवृत्त के सम्पात से पूर्व स्वस्तिक पर्यन्त नाड़ीवृत्तीय चाप स्पष्ट क्रान्ति जनित चरार्ध है, क्यो कि बिम्ब से नाड़ीवृत्तपर्यन्त बिम्बोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त में स्पष्ट क्रान्ति है, एक दिशा मे इन दोनों चरार्धो का अन्तर करने से और भिन्न दिशा में योग करने से अक्षज दृक्कर्मासु प्रमाण होता है। शेष विषय भाष्य ही से स्पष्ट है। ग्रहबिम्ब केन्द्रोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त और ग्रह बिम्ब केन्द्रोपरिगत सम प्रोतवृत्त के अन्तर्गत क्रान्तिवृत्तीय चाप अक्षज दृक्कर्म कला है।

सिद्धान्त शेखर में "स्वस्वध्रुवापक्रमकार्मुकात् पृथक् यथोक्तमात्मीयशरेण संस्कृतात्" इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। सिद्धान्तशिरोमणि में "स्फुटास्फुटक्रान्तिजयोश्चरार्धयोः समान्यदिक्त्वेऽन्तरयोगजासवः" इत्यादि, "याम्योत्तरे क्रमविलोमविधानलग्न खेटात् कृतायनफलादुदयाख्यलग्नम्" इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित श्लोकों से भास्कराचार्य ने बिलकुल आचार्योक्त के अनुरूप वा श्रीपत्युक्त के अनुरूप ही कहा है। तथा' "इत्यभावेऽयनांशानां कृत दृक्कर्मका ध्रुवाः" इत्यादि, तथा "नक्षत्राणां स्फुटा एव स्थिरत्वात् पठिताः शराः" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित श्लोको से भास्कराचार्य ने "अयनेन खलु दृष्टि कर्मणा भध्रुवेषु" इत्यादि श्रीपत्युक्त विषयों को लेकर ही लिखा है इति ॥१८-२०॥

इदानीं दृश्यादृश्यत्वमाह।

उदयविलग्नादधिके षड्राशियुतास्तलग्नभाद्धीने।
रात्रि विलग्ने दृश्यो दिनेऽपि चन्द्रोऽन्यथाऽदृश्यः ॥२१॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् उपपत्तिश्चोदयास्ताधिकारे प्रतिपादितैव ॥२१॥

वि. भा.—रात्रि विलग्ने (प्राक् क्षितिजे क्रान्तिवृत्तस्य लग्नप्रदेशे) उदयविलग्नादधिके षड्राशियुतास्तलग्नात् हीने तदा ग्रहो दृश्यो भवति, एवं सति चन्द्रो दिनेऽपि दृश्यो भवत्यन्यथाऽदृश्यो भवतीति; एतत्कथनस्यात्राऽऽवश्यकता ना ऽऽसीत्प्रागेवाऽस्योक्तत्वादिति ॥१॥

अत्रोपपत्तिः

उदयलग्नसमे रात्राविष्टलग्ने ग्रहः प्राक् क्षितिजे उदेति, पश्चिमक्षितिजस्थे ग्रहबिम्बे पश्चिमक्षितिजे लग्नस्य क्रान्तिवृत्तप्रदेशस्यास्तलग्नसंज्ञा ऽऽचार्येण कृताऽस्ति, तेन षषड्भास्तलग्नं प्राक्क्षितिजे लग्नं भवति, तस्मादिष्टलग्ने न्यूने उदयलग्नाच्चाधिके बिम्बस्य क्षितिजादुपरि विद्यमानत्वात्तद्दर्शनं भवेदेव, एवं स्थितौ दिनेऽपि चन्द्रबिम्बदर्शनं भवितुमर्हत्यन्यथा नेति ॥२१॥

अब दृश्यादृश्यत्व के विषय में कहते है ।

हि. भा.—रात्रि में इष्ट लग्न ग्रह के उदय लग्न से अधिक हो तथा छः राशि युत अस्तलग्न से हीन हो तो वह ग्रह दृश्य होते है, इस तरह दिन में भी चन्द्र दृश्य होते है अन्यथा दृश्य नहीं होते है इति ॥२१॥

उपपत्ति

ग्रह के उदय लग्न के तुल्य रात्रि मे इष्ट लग्न रहने से वह ग्रह प्राक्क्षितिज में उदित होता है, पश्चिम क्षितिज में ग्रह बिम्ब के रहने से पश्चिम क्षितिज मे क्रान्तिवृत्त का जो प्रदेश लगा रहता है उसी को आचार्य अस्तलग्न कहते है, इसलिये अस्त लग्न में छः राशि जोड़ने से पूर्व क्षितिज मे लग्न होता है, उस से इष्ट लग्न न्यून हो तथा उदय लग्न से भी अधिक हो तो क्षितिज से ऊपर ग्रह बिम्ब के रहने के कारण उन का दर्शन होता ही है; इस तरह की स्थिति में दिन मे भी चन्द्र दृश्य होते हैं अन्यथा अदृश्य होते है । इस विषय का कहना यहाँ निरर्थक मालूम होता है क्यो कि पहले चन्द्रच्छायाधिकार में यह विषय कहा जा चुका है इति ॥२१॥

इदानीं ग्रहोदयस्य गतागतत्वमाह ।

प्रागुदयलग्नमूनं लग्नादधिकं ग्रहोदयः पश्चात् ।
ऊनमधिकेन तुल्यं कृत्वा घटिकाः स्वराश्युदयैः ॥२२॥

सु. भा.—लग्नादिष्ट लग्नादुदयलग्नमूलं तदा ग्रहोदयः प्राग्गतः । यद्यधिकं तदा ग्रहोदयः पश्चाद्भविष्यतीति । स्वराश्युदयैरूनमधिकेन तुल्यं कृत्वाऽर्था 'दूनस्य भोग्योधिक भुक्त युक्त' इत्यादिना तदन्तरघटिकाः साध्या इति ।

अत्रोपपत्तिः । इह भगोलस्य पश्चिमभ्रमेण ग्रहस्य नित्यमुदयो यस्तस्यैव गतैष्यत्वं प्रदर्श्यते । उदयलग्ने प्राक् क्षितिजस्थे ग्रहोदयोऽतस्तस्मिन् इष्टलग्ना-

दूने ग्रहबिम्बोदयो जातः क्षितिजोपरि गतत्वादन्यथा क्षितिजाधःस्थत्वाद् ग्रह बिम्बमुदेष्यतीति। अन्तरघटिकासाधनोपपत्तिर्लग्नात् कालसाधनोपपत्तिवत् स्पष्टा ॥ २२ ॥

वि. भा.—लग्नात् (इष्टलग्नात्) उदयलग्नमूनं (अल्प) तदा ग्रहोदयः प्राक् (गतः) यदीष्टलग्नादुदयलग्नमधिकं तदा ग्रहोदयः पश्चात् (एष्यः) भवति राश्युदयैरूनमधिकेन तुल्यं कृत्वाऽर्थात् 'ऊनस्य भोग्योऽधिकभुक्तयुक्त' इत्यादिना, घटिकाः (तदन्तर घटिकाः) साध्या इति ॥२२॥

अत्रोपपत्तिः

अत्र भगोलस्य पश्चिमभ्रमणेन नित्यं ग्रहस्योदयो यो भवति तस्यैव गतैष्यत्वं विचार्यते। प्राक् क्षितिजस्थे उदयलग्ने ग्रहोदयोऽतस्तस्मिन् इष्टलग्नादल्पे क्षितिजोपरिगतत्वाद् ग्रहबिम्बोदयो भवेदन्यथा क्षितिजादधः स्थितत्वाद् ग्रहबिम्बमुदेष्यतीति, लग्नात् कालसाधनोपपत्तिवदन्तरघटिकासाधनोपपत्तिः स्फुटैवास्तीति ॥२२॥

अब ग्रहोदय के गतैष्यत्व को कहते हैं।

हि. भा.—इष्टलग्न से उदय लग्न अल्प हो तो ग्रहोदय गत होता है, यदि इष्ट लग्न से उदय लग्न अधिक हो तो ग्रहोदय पश्चात् (एष्य) होता है। राश्युदयों से ऊन को अधिक के साथ कर अर्थात् "ऊनस्य भोग्योऽधिकभुक्तयुक्तो मध्योदयाद्यः" इस से अन्तर घटी साधन करना इति ॥२२॥

उपपत्ति

भगोल के पश्चिम भ्रमण से नित्य ग्रहों का जो उदय होता है उसी के गतैष्यत्व का विचार करते हैं। उदय लग्न पूर्व क्षितिज में रहता है तो ग्रह का उदय होता है इसलिये इष्ट लग्न से उदय लग्न के अल्प रहने से ग्रह बिम्ब के क्षितिज से ऊपर होने के कारण उदय होता है, अन्यथा क्षितिज से अधः स्थित होने के कारण ग्रह बिम्ब उदित होगा, लग्न से काल साधन के लिये जो उपपत्ति है उसी तरह यहां अन्तर घटी साधन की उपपत्ति समझनी चाहिये इति ॥२२॥

इदानीं ग्रहास्तस्य गतैष्यत्वमाह।

प्रागस्तमयो लग्नादूनं षड्राशिसंयुतास्तमयलग्नम्।
अधिकं घटिकाः पश्चात् कृत्वा सममूनमधिकेन ॥२३॥

सु. भा.—लग्नादिष्टलग्नाद्यदि षड्राशिसंयुतास्तलग्नमूनं तदा ग्रहबिम्बास्तमयः प्राग्जात इति । अधिकं चेत् तदाऽस्तमयः पश्चाद् भविष्यति । अत्राप्यधिकेन सममूनं कृत्वार्था 'ऊनस्य भोग्योऽधिकभुक्त युक्त' इत्यादिविधिना तदन्तरघटिकाः साध्याः ।

अत्रोपपत्तिः । आचार्यसाधितमस्तलग्नं सषड्भं ग्रहबिम्बास्तकाले प्राक्क्षितिजस्य लग्नं भवेत् । तत्तमे स्वेष्ट लग्ने पश्चिमक्षितिजे ग्रहास्तमयः । ऊने ग्रहबिम्बस्य क्षितिजावःस्थत्वादस्तमयो गतः । अधिके च बिम्बस्य क्षितिजोपरिवर्तमानत्वादस्तं यास्यतीति स्फुटा वासना ॥२३॥

वि. भा.—लग्नात् (इष्टलग्नात्) षड्राशिसंयुतास्तमयलग्नं यद्यूनं (अल्पं) भवेत्तदाऽस्तमयः प्राक् (पूर्व) जातो गतइत्यर्थः । अधिकं चेत्तदाऽस्तमयः पश्चात् (एष्यः) भवति, अधिकेन समं (साकं) ऊनं कृत्वा ऽर्थात् "ऊनस्य भोग्योऽधिकभुक्तयुक्तो मध्योदयाढ्य" इत्यादिना तदन्तरघटिकाः साध्या इति ॥२३॥

अत्रोपपत्तिः ।

आचार्योक्तमस्तलग्नं षड्राशियुतं तदाग्रहबिम्बास्तसमये पूर्वं क्षितिजस्थं लग्नं भवेत् । तत्तुल्ये स्वेष्टलग्ने पश्चिमक्षितिजे ग्रहास्त· । अल्पे ग्रहबिम्बस्य क्षितिजादधः स्थित्वादस्तमयो गतः । अधिके तु क्षितिजोपरिवर्त्तमानाद्बिम्बस्यास्तमयो भविष्यतीति । अन्तरघटयानयनोपपत्तिर्लग्नात्कालसाधनोपपत्तिवद् बोध्येति ॥२३॥

अब ग्रहास्त के गतैष्यत्व को कहते है ।

हि. भा.— यदि इष्ट लग्न से छः राशियुत अस्त लग्न अल्प हो तो अस्तमय गत होता है । यदि अधिक हो तो अस्तमय एष्य होता है अधिक के साथ ऊन (अल्प) को करके अर्थात् 'ऊनस्य भोग्योऽधिक भुक्त युक्तः' इत्यादि से अन्तर घटी साधन करना इति ॥२३॥

उपपत्ति ।

आचार्योक्त अस्त लग्न में छः राशि जोड़ने से ग्रह बिम्बास्त काल में पूर्व क्षितिज स्थित लग्न होता है, उसके बराबर स्वेष्ट लग्न के रहने से पश्चिम क्षितिज में ग्रहास्त होता है, अल्प रहने से ग्रह बिम्ब के क्षितिज से अधः स्थित होने के कारण अस्तमय गत होता है, अधिक रहने से बिम्ब के क्षितिज से ऊपर होने के कारण अस्तमय एष्य होता है, अन्तर घटचानयन की उपपत्ति लग्न से कालसाधन की उपपत्तिवत् समझनी चाहिये इति ॥२३॥

इदानीं चन्द्रस्य विशेषमाह ।

तात्कालिकोपकरणादसकृद्गतनाड़िकाभिरन्हीन्दोः ।
रात्रौ वा प्रतिघटिकं प्राग्वत् शृङ्गोन्नतिः कार्या ॥२४॥

सु. भा.—गतनाडिकाभिः पूर्वागताभिस्तात्कालिकोपकरणादिन्दोरसकृद्गता नाड्योऽह्नि दिवसे वा रात्रौ स्फुटाः साध्यास्ततः प्रतिघटिकं प्राग्वत् शृङ्गोन्नतिः कार्याः ।

अत्रोपपत्तिः । यस्मिन् काले गतो वैष्य उदय इति परीक्षा क्रियते तस्मिन् काले तात्कालिकग्रहज्ञानात् तस्मादेव ग्रहादुदयलग्नमस्तलग्नं च साधितम् । अपेक्षितं तु क्षितिजस्थे ग्रहबिम्बे । अतोऽसकृद्विधिना तात्कालिकेन ग्रहशरदृक्कर्मादिना स्फुटमुदयलग्नमस्तलग्नं च भवति । एवं या असकृद्विधिना नाड्यस्ता आर्क्ष्यस्ताभिर्ग्रहं प्रचाल्याग्रे क्रिया समुचिता । अन्येषां ग्रहाणामल्पगतित्वाद सकृद्विधिं हित्वा ऽऽचार्येण चन्द्रस्यैवासकृद्विधिरुक्तः । एवमसकृद्विधिना ऽऽनीता नाड्य आर्क्ष्यो भवन्ति । ताभ्यश्चन्द्रस्य छाया न साध्या । चन्द्रस्य छाया तु तत्सावनाभिरिष्टकालिकोदयलग्नेष्टलग्नान्तरभवाभिः साध्येति सर्वं भास्करेण छायाधिकारे ग्रहगणिताध्याये स्पष्टमुपपादितम् ॥२४॥

वि. भा.—गतनाडिकाभिः पूर्वानीताभिस्तात्कालिकोपकरणात् (तात्कालिकोपयुक्तसामग्रीकदम्बात्) इन्दोः (चन्द्रस्य) असकृत् गता नाड्योऽह्नि (दिवसे) रात्रौ वा स्फुटाः साध्यास्ततः प्रतिघटिकं प्राग्वत् शृङ्गोन्नतिः कार्येति ।

अत्रोपपत्तिः

यस्मिन् काले गत एष्यो वा समय इत्यन्विष्यते तस्मिन् काले तात्कालिकग्रहज्ञानात्तत एवोदयलग्नमस्तलग्नं च साधितम् । परन्त्वपेक्षितं तु क्षितिजस्थे ग्रहबिम्बे, अतस्तात्कालिकेन ग्रहशरदृक्कर्मादिनासकृत्कर्मणा स्फुटमुदयलग्नमस्तलग्नं च भवति । एवमसकृत्कर्मणा या घटिकास्ता नाक्षत्र्य (आर्क्ष्यः) स्ताभिर्ग्रहं प्रचाल्याग्रे क्रिया समुचिता, अन्येषां ग्रहाणां गत्यल्पत्वादसकृत्कर्म त्यक्तमाचार्येण केवलं चन्द्रस्यैवकृतेऽसकृत्कर्मोक्तम् । एवमसकृत्कर्मणा समागता घटिका आर्क्ष्यो भवन्ति ताभ्यश्चन्द्रस्य छाया न साध्या, चन्द्रस्य छाया तु तत्सावनाभिरिष्ट कालिकोदयलग्नेष्ट लग्नान्तरोत्पन्नाभिः साध्या, एतत्प्रसंगे शिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येण "चन्द्र प्रभार्थमसकृद्विधिनोदितं यत्कृतं खलु न सत्तदसावनत्वात्" त्यादिना समीचीनं बहु प्रतिपादितमिति ॥ २४ ॥

अब चन्द्र के लिये विशेष कहते है ।

हि. भा.—पूर्वागत गतनाड़िकाओं से तात्कालिक उपयुक्त सामग्री समूहों से असकृत् कर्म से चन्द्र की स्फुट गत नाडी दिन में वा रात्रि में साधन करना तब प्रत्येक घटी में शृङ्गोन्नति करनी चाहिये ॥२४॥

उपपत्ति

जिस समय में गत वा एष्य समय की परीक्षा करनी है उस समय में तात्कालिक ग्रहज्ञान से उदयलग्न और अस्त लग्न के साधन किये है । परन्तु अपेक्षित है क्षितिजस्थ ग्रह बिम्ब के समय मे इसलिये ग्रहशर और दृक्कर्म आदि से असकृत्कर्म से स्फुट उदयलग्न और अस्त लग्न होता है, इस तरह असकृत्कर्म से जो घटिकाये होती है वे नाक्षत्री होती है उन से ग्रह को चलाकर आगे क्रिया समुचित है, अन्य ग्रहों की गति की अल्पता के कारण मे आचार्य असकृत् कर्म को छोड दिया, केवल चन्द्र ही के लिये असकृत्कर्म कहा है । इस तरह असकृत् कर्म से आई हुई घटिकाये नाक्षत्री होती है उन से छाया साधन नहीं करना चाहिये, चन्द्र की छाया उनकी इष्ट कालिक उदय लग्न-इष्टलग्न के अन्तर से उत्पन्न सावन घटी से साधन करना चाहिये । इस के प्रसङ्ग में शिद्धान्त शिरोमणि मे भास्कराचार्य ने "चन्द्र प्रभार्थमसकृद्विधिनोदित यत्" इत्यादि से बहुत समीचीन बाते कही है इति ॥२४॥

इदानीं विशेषमाह ।

मध्यच्छाया रविवत् स्वक्रान्त्या दर्शने सतीष्टा च ।
एवं ग्रहभमुनीनामन्तरघटिका गुणां भुक्तिम् ॥२५॥

सु. भा.— ग्रहस्य भस्य वा दर्शने सति स्वक्रान्त्या ग्रहस्य वा भस्य स्फुटक्रान्त्या रविवत् इष्टा मध्यच्छाया याम्योत्तर वृत्तस्थे बिम्बे छाया साध्या । एवं ग्रहभोदययोर्वा ग्रहभास्तयोरथवा ग्रहमुन्युदययोर्वाऽस्तमययोः स्फुटान्तरघटिकाज्ञानार्थमादाविष्टकालिकग्रहवशेन तदुदयास्तलग्ने कृत्वा ग्रहभोदययोरस्तयोर्वा पूर्ववदन्तरघटिकाः साध्याः । ताभिर्भुक्ति ग्रहभुक्ति गुणामित्यस्याग्रे सम्बन्धः ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः । 'पलालभक्षणमेतत्' । अर्थाद्यदा पलालस्य नीरसशुष्कतृणास्य (लोके पुआल इति प्रसिद्धस्य) भक्षणे रसप्राप्तिर्न तथैवैतत्प्रकारेणा ऽऽचार्यस्य यशः प्राप्तिर्न यत इदं सर्वमानयनं सर्वत्रैव प्रसिद्ध मिति ॥२५॥

वि. भा.—ग्रहस्य नक्षत्रस्य वा दर्शने सति स्वक्रान्त्या (ग्रहस्फुटक्रान्त्या नक्षत्रस्फुटक्रान्त्या च) रविवत् मध्यच्छाया (याम्योत्तरवृत्तस्थिते बिम्बे छाया

साध्या) एवं ग्रहनक्षत्रोदययोर्ग्रहनक्षत्रास्तयोर्वा-ग्रहमुन्युदययोरस्तयोर्वा स्फुटान्तर घटिकानयनार्थं प्रथममिष्टकालिकग्रहवशेन तदुदयास्तलग्ने संसाध्य ग्रहनक्षत्रोदययोरस्तयोर्वा पूर्ववदन्तर घटिकाः साध्याः । ताभिर्भुक्ति गुणामित्यस्याग्रे सम्बन्धः एतैरानयनैराचार्यस्य न किमपि वैशिष्ठ्यं लक्ष्यते यत इद सर्वमानयन प्रसिद्धमेवेति ॥२५॥

हि. भा.—ग्रह या नक्षत्र दृश्य होने पर ग्रह की स्फुटक्रान्ति से तथा नक्षत्र की स्फुट क्रान्ति से रबि की तरह मध्यच्छाया अर्थात् याम्योत्तर वृत्त में बिम्ब के स्थित रहने से छाया साधन करना चाहिये । इसी तरह ग्रह और नक्षत्र की उदयान्तर घटी वा अस्तान्तर घटी वा ग्रह और मुनि की उदयान्तर घटी वा अस्तान्तर घटी के आनयन के लिये पहले इष्टकालिक ग्रहवश से उन के उदयलग्न और अस्तलग्न साधन कर पूर्ववत् ग्रह और नक्षत्र की उदयान्तर घटी वा अस्तान्तर घटी साधन करना, उस से गति को गुणा करना इसका अगले श्लोक के साथ सम्बन्ध है । इन आनयनो से आचार्य की कुछ भी विशिष्टता नही मालूम पड़ती है क्यों कि यह सब आनयन प्रसिद्ध ही है ॥२५॥

इदानी नक्षत्रोदयास्तवशेन ग्रहोदयास्तयोः साधनमाह ।

षष्टया विभजेल्लब्धं प्रागुदयास्तमययोर्ग्रहे शोध्यम् ।
पश्चात् क्षेप्यं प्रतिदिनमुदयास्तमयावसकृदेवम् ॥२६॥

सु० भा०—पूर्वागत घटीगुणां भुक्ति षष्टया गणको विभजेत् । लब्धं चालनफलं पूर्वप्रकारेणोदयास्तमययोः प्राग्गते लक्षणे ग्रहे शोध्यं पश्चादेष्यलक्षणे क्षेप्यमेवं चालितग्रहात् पुनस्तदुदयास्तलग्ने कृत्वा ग्रहभोदययोरस्तमययोर्वा ऽन्तरघटिकाः साध्या । एवमसकृद्विधिना प्रतिदिनं ग्रहस्योदयास्तमयौ भवत इति ।

अत्रोपपत्तिः पूर्वविधिना स्फुटा ॥२६॥

वि. भा.—पूर्वागतघटी गुणां भुक्ति षष्टया विभजेत् । लब्धं फलं पूर्वप्रकारेणोदयास्तयोर्गते लक्षणे ग्रहे शोध्यम् । पश्चात् (एष्यलक्षणे) ग्रहे क्षेप्यं (योज्यम्) । एवं पूर्वलब्धफलेन चालिताद् ग्रहात्पुनस्तुदयास्तलग्नयोः साधनं कृत्वा ग्रहनक्षत्रयोरुदयान्तरघटिका वा अस्तान्तरघटिका वा साध्याः । एवमसकृत्कर्मणा प्रति दिनंग्रहस्योदयास्तौ भवेतामिति ॥२६॥

अत्रोपपत्तिः पूर्वोक्तयैव स्फुटेति ॥२६॥

अब नक्षत्र के उदय और अस्त वश से ग्रह के उदय और अस्त का साधन कहते है ।

हि. भा.—पूर्वागत ग्रह और नक्षत्र की उदयान्तर घटी वा अस्तान्तर घटी से गति को गुणा कर साठ से भाग देना लब्ध चालन फल को पूर्व प्रकार से उदय और अस्त के गत लक्षण के ग्रह में से घटा देना, एष्य लक्षण के चालन फल को ग्रह में जोडना, इस तरह चालित ग्रह से पुनः उसके उदय लग्न और अस्त लग्न साधन कर ग्रह और नक्षत्र की उदयान्तर घटी वा अस्तान्तर घटी साधन करना, एव असकृत्कर्म से प्रतिदिन ग्रह का उदय और अस्तमय होता है ॥२६॥

उपपत्ति पूर्व विधि से स्फुट है इति ॥२६॥

इदानीं प्रकारान्तरेण ग्रहोदयास्तयोः साधनमाह ।

इष्टात् कालाद् भानोरुदयास्ताद्वा ग्रहोदयास्तमयौ ।
तात्कालिकैर्विलग्नं ग्रहोदयास्तमयलग्नाद्यैः ॥ २७ ॥

सु. भा. – इष्टात् कालाद्वा भानोरुदयास्तात् पूर्वविधिना ग्रहोदयास्तमयौ साध्यौ किं नक्षत्रव्यपदेशेन । अत्र यदीष्टलग्नमपेक्षितं तदा तात्कालिकैर्ग्रहोदयास्तमयलग्नाद्यैर्लग्नं साध्यम् । अर्थाद् ग्रहस्य तात्कालिकोदयलग्नमस्तलग्नं वा रविं ग्रह दिनगतशेषा घटिका इष्टघटिकाः प्रकल्प्य स्वदेशोदयैर्लग्नमपि साध्यं भवतीति सर्व स्फुटम् ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः । 'एवमेतत् क्रियते कर्म कः सन्देहोऽथान्यथा कर्त्तन-जातिमूर्खोऽपि जानाति ॥२७॥

वि. भा.—इष्टात् कालाद्वा भानोः (सूर्यस्य) उदयास्तात् पूर्वोक्तरीत्या ग्रहस्योदयास्तौ साध्यौ, यद्यत्रेष्टलग्नमपेक्षितं तदा तात्कालिकैर्ग्रहोदयास्तमयलग्नाद्यैर्विलग्नं साध्यम् । अर्थाद् ग्रहस्य तात्कालिकमुदयलग्नमस्तलग्नं वा रविं प्रकल्प्य ग्रहदिनगतशेष घटिका इष्टघटिकाः प्रकल्प्य स्वदेशोदयैर्लग्नानयनवल्लग्नं साध्यं तदेवेष्टलग्नं भवेदिति । आचार्येणैतावता न किमपि वैशिष्टयं प्रति पाद्यत इति सिद्धान्तविद्भिः परीक्ष्य ज्ञेयमिति ॥२७॥

अब प्रकारान्तर से ग्रह के उदय और अस्त का साधन कहते हैं ।

हि. भा.—इष्टकाल से वा सूर्य के उदय और अस्त समय से पूर्वोक्त रीति से ग्रह का उदय और अस्त साधन करना । यदि यहां इष्ट लग्न अपेक्षित हो तो तात्कालिक ग्रहोदय

लग्न और ग्रहास्त-लग्न आदि से लग्न साधन करना अर्थात् ग्रह के तात्कालिक उदयलग्न को वा अस्त लग्न को रवि मानकर तथा ग्रह की दिनगत घटी वा दिन शेष घटी को इष्ट घटी मान कर स्वदेशीय राश्युदयों से लग्नानयन की तरह लग्न साधन करना वही इष्ट लग्न होना है, इससे आचार्य कोई विशिष्ट बात नही कहते है इस को विचार कर समझना चाहिये इति ॥२७॥

इदानी पुनः ग्रहोदयास्तयोः साधनमाह ।

प्रागुदयलग्नमुदयैर्लग्नसमं लग्नमुदयलग्नेन ।
पश्चात् तद्घटिकाभिः कृत्वा तात्कालिकैरसकृत् ॥२८॥

उदयः प्रागस्तमयो लग्नेन सषड्गृहास्तमय लग्नम् ।
पश्चाल्लग्नं चक्रार्धसंयुतास्तमयलग्नेन ॥२९॥

सु० भा० – तात्कालिकैर्ग्रहशराद्यैरसकृदुदयः साध्यः । शेषं 'प्रागुदय-लग्नमूनं' तथा 'प्रागस्तमयो लग्नादूनम्' इत्यार्याद्वयेन स्पष्टार्थम् ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः । पिष्टपेषणमेतत् ॥२८-२९॥

वि. भा.—तात्कालिकैर्ग्रहशराद्यैरसकृत्प्रकारेणोदयः साध्यः । अवशिष्टं 'प्रागुदयलग्नमून मित्यादिं' "प्रागस्तमयो लग्नादूनमित्यादिना च" स्पष्टमिति, पिष्टपेषण मात्रमेवैतदाचार्यस्येति ॥२८-२९॥

अब पुनः ग्रह के उदय और अस्त का साधन कहते है ।

हि. भा.—तात्कालिक ग्रह के शर आदि से असकृत्प्रकार से उदय साधन करना । शेष बातें "प्रागुदयलग्नमून इत्यादि से" तथा "प्रागस्तमयो लग्नादूनं" इत्यादि से स्पष्ट है, आचार्य का यह कथन बिलकुल निरर्थक है, इस कथन की कोई जरूरत नही थी इति ॥२८-२९॥

इदानी ग्रहोदयास्तयोर्दिग्ज्ञानमाह ।

ऊनोऽल्पभुक्तिरुदितः प्रागथवोदेष्यति ग्रहः सूर्यात् ।
पश्चादधिकोऽधिकगतिरल्पगती वक्रिणौ ज्ञसितौ ॥३०॥

प्रागूनोऽधिकभुक्तिः पश्चादधिको ऽल्पभुक्तिरस्तमितः ।
यास्यत्यथवा ऽस्तमयं यतस्ततो दृश्यघटिकोक्तिः ॥३१॥

सु० भा०—अल्पभुक्तिर्ग्रहः सूर्याद्यदोनस्तदा प्राक् प्राच्यां दिशि उदितो वोदेष्यति। अर्कग्रहान्तरघटिकानां दृश्यघटिकातोऽधिकन्यूनवशात्। एवमधिकगतिर्ग्रहः सूर्यादधिकः पश्चादुदितो वोदेष्यति इति वेदितव्यम्। बुधशुक्रौ यदा वक्रिणौ भवतस्तदा तावल्प्यगती कल्प्यौ। अर्थात् तदा तयोः पूर्वदिश्युदय इति वेदितव्यम्। एवं सूर्यादधिकगतिर्ग्रह ऊनः प्राक् प्राच्यां दिशि अल्पभुक्तिर्ग्रहश्चाधिकः पश्चात् पश्चिमायां दिशि अस्तमितोऽस्तं गतो वाऽस्तमयं यास्यति। यत उदयास्तगतैष्यज्ञानं दृश्यघटिकाभिः कालांशघटिकाभिरतो दृश्यघटिकोक्ति रुचितेति।

अत्रोपपत्तिः। 'रवेरूनभुक्तिर्ग्रहः प्रागुदेति' तथा 'ज्ञशुक्रावृजू प्रत्यगुग्दम्य वक्रां गतिं प्राप्येत्यादि भास्कर विधिना स्फुटा।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः। 'प्रागूनभुक्तिरून' इत्यार्यया गतार्थमिदमार्ययोर्द्वयं। विशेषश्च यदुक्तमूनो ऽल्पभुक्तिरित्यादिना बुधसितयोर्वक्रिणोरेव संभवति स्वल्पगतित्वं तदा च तयोः पश्चादस्तमयः प्रागुदयश्चे' त्यादि ॥३०-३१॥

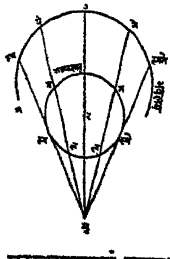
वि. भा.—सूर्यादल्पभुक्तिर्ग्रहो यदोनः (सूर्यादल्पः) तदा प्राक् (पूर्वदिशि) उदितो वोदेष्यति। दृश्यघटिकातो (कालांशघटीतः) रविग्रहान्तरघटीनामधिकन्यूनवशात्। ज्ञसितौ (बुधशुक्रौ) यदा वक्रिणौ भवतस्तदा तावल्पगती कल्प्यावर्था त्तदा तयोः पूर्वदिश्युदयो बोध्यः। एवं सूर्यादधिकगतिर्ग्रह ऊनः (अल्पः) प्राक् (पूर्वदिशि), अल्पभुक्तिः (अल्पगतिः) ग्रहश्चाधिकः पश्चात् (पश्चिम दिशि) अस्तमितोऽस्तं गतो वाऽस्तं यास्यति, यतः (यस्मात् कारणात्) उदयास्तयोर्गतैष्यज्ञानं दृश्यघटिकाभिः (कालांशघटिकाभिः) भवत्यतो दृश्यघटिकोक्तिरुचितेति ॥३०-३१॥

अत्रोपपत्तिः।

रवेः सकाशादल्पगतिर्ग्रहः पूर्वदिशि कालांशान्तरित उदेति, पश्चिम दिश्यस्तमेति, यथा कुज गुरुशनयो रवितोऽल्पाः कालांशान्तरिता रात्रिशेषे पूर्वदिशि रव्युदयात्पूर्वमेवोदयं गच्छन्ति लोकैश्च दृश्या भवन्ति, रवितोऽभ्यधिकास्त एव कालांशान्तरिताः पश्चिमदिश्यस्तं यान्ति, योऽधिकगतिग्रहोऽसौ पश्चिमायामुदेति, पूर्वदिशि प्रतितिष्ठति यथा चन्द्रः। बुधशुक्रौ मार्गिणौ रवितोऽधिकगतित्वात् पश्चिमायामुद्गच्छतः। ततस्तत्रैव वक्रतां प्राप्यास्तं गच्छतः। ततोवक्रतयैव पूर्वदिश्युद्गम्य ततोऽवक्रतां प्राप्याधिकगतित्वात् पूर्वदिश्ये वास्त व्रजेताम्।

नवीनास्तु ग्रहाणां भ्रमणं दीर्घवृत्ते स्वीकुर्वन्ति, यस्यैकनाभौ रविः स्थि-

रोऽस्ति, यस्य दीर्घवृत्तस्य केन्द्रे रविः स्थिरोऽस्ति स्वल्पान्तराद्वृत्तवृत्तमिव प्रतिभाति, भूश्च स्वकक्षा वृत्ते भ्रमणवृत्ते रवेः परितो (चतुर्दिक्षु) भ्रमति, तत्रभुवं स्थिरा प्रकल्प्य शुक्रस्य कक्षावृत्तं स्पय उ स्पल कल्प्यते, भवलयं च ततोऽतिदूरे मेस्वप, य उ मस्प, कल्प्यते, यत्र मेषादीनां गणना मेषादितः पूर्वाभिमुखे भवति तदा स्व कक्षायां स्प, य, उ म, स्प बिन्दु गतः शुक्रो भवलये भू निवासिभिः क्रमेण स्प, य, उ, म, स्प, लक्ष्यते, स्प बिन्दुतः स्प, बिन्दु पर्यन्त स्वकक्षायां स्थितः शुक्रः पूर्वाभिमुखगतित्वाद् भवलये स्प, बिन्दु-तः स्प बिन्दु पर्यन्तं गच्छन्निव प्रतिभाति, अतो यदा भवलये उ बिन्दुगतः शुक्रो भवेत्तदा तत्र रविशुक्रयोस्तुल्यत्वात्परमास्तकालो भवेत्। ततः कालांशान्तरिते मे बिन्दुगते शुक्रे भू उ रेखायां प्रवहेणास्तं गते रवौ म बिन्दुगतस्य शुक्रस्य पश्चिमदिशि दर्शनं भवेत्। ततः पश्चिमदिशि प्रतिदिनं रविशुक्रान्तर महद्भवेदतः प्रतिदिनं शुक्रबिम्बं द्युतिमत् दृश्यते स्प, बिन्दुगतः शुक्रो महाद्युतिमान्। तदा स्वकक्षायां शुक्रः स्प बिन्दौ भवेत्। ततः क्रमेण स्वकक्षायां भ्रमन् शुक्रो भवलये स्प, बिन्दुत उत्तरोत्तरं पश्चिमदिशि बिलोक्यते, ततो वक्रगतेः पुनः य बिन्दुगतः शुक्रो रवितः कालांशान्तरितत्वात् नावलोक्यते, अतो मार्गः शुक्रः पश्चिमायामुदेति वक्रगतिं प्राप्य तत्रैवास्तं याति, एव वक्रगतेर्यदा उ स्थानात् म बिन्दुगतो भवेत्तदा कालांशान्तरितत्वात् रात्रिशेषे रव्युदयात्पूर्व पूर्वदिशि शुक्रबिम्बं दृश्यते। ततो ऽनन्तरं यावत् स्प, बिन्दुगतो लक्ष्यते सूर्यान्महान्तरितः स्यात्। तदा स्वकक्षायां शुक्रः स्प बिन्दुगतो भविष्यति। शुक्र कक्षावृत्तस्य भूस्प,, भूस्प,, रेखे भू (स्थिर



बिन्दु) तः स्पर्श रेखे ज्ञेये, ततः स्वकक्षायां स्प बिन्दुतः क्रमेण गच्छन् शुक्रो भवलये मार्गगतिर्लक्ष्यतेऽनो मार्गगतत्वात् रव्यासन्ने पुनः पूर्वदिश्यदृश्यो भवति। एवमेव स्थितिर्बुधस्यापि भवति। एतावताऽऽचार्योक्तबुधशुक्रोदयास्तदिक्स्फुटमुपपद्यते। सूर्य सिद्धान्तेऽपि "सूर्यादभ्यधिकाः पञ्चादस्तं जीवकुजाऽर्कजाः। ऊनाः प्रागुदयं यान्ति शुक्रज्ञौ वक्रिणौ तथा। ऊनाः विवस्वतः प्राच्यामस्तं चन्द्रज्ञभार्गवाः। व्रजन्त्यभ्यधिकाः पञ्चादुदयं शीघ्रयायिनः" इति बुधशुक्रोदयास्त दिक्प्रति पादनमाचार्योक्त सदृशमेवास्ति, एतदुपपत्तिदर्शनेन प्राचीनानां मनसि सूर्यकेन्द्राभिप्रायिकैव कक्षा स्थितिरासीत्। लोकप्रतीत्यर्थं भुवः समन्ताद् ग्रहाणां कक्षाः प्रतिपादितास्तैरिति कल्पना युक्तियुक्तम्। पूर्वोपपत्त्या च

'ज्ञशुकावृजू प्रत्यगुद्गम्य वक्रां गतिं प्राप्य तत्रैव यातः प्रतिष्ठाम्। ततः प्राक् समुद्गम्य वक्रावृजूत्व" मित्यादिभास्कराचार्योक्तं स्फुटमुपपद्यत इति ॥३०-३१॥

अब ग्रहों के उदय और अस्त के दिशाज्ञान को कहते हैं।

हि. भा.—सूर्य से अल्पगति वाले ग्रह जब सूर्य से अल्प होते है तब वे पूर्व दिशा में उदित होते है या उदित होगे। कालांश घटी से रवि और ग्रह की अन्तर घटी के अधिक न्यून वश से, बुध और शुक्र जब वक्री होते हैं तो उन दोनों को अल्पगतिक मानना चाहिये अर्थात् उन दोनों का उदय पूर्व दिशा में समझना चाहिये। एवं सूर्य से अधिकगतिग्रह सूर्य से ऊन (अल्प) रहने से पूर्व दिशा में, अल्पगतिक ग्रह अधिक रहने से पश्चिम दिशा में अस्तं गत होते हैं या होगे जिस कारण से उदय और अस्त का गतैष्य ज्ञान कालांश घटी से होता है इस कारण से दृश्यघटी के सम्बन्ध में कहना उचित ही है ॥३०-३१॥

उपपत्ति।

रवि से अल्पगति वाले ग्रह कालांशतुल्य अन्तर पर पूर्व दिशा में उदित होते हैं। जैसे कुज, गुरु, और शनैश्चर रवि से अल्प होने के कारण कालांश तुल्य अन्तर में रात्रिशेष में पूर्वदिशा में रवि के उदय से पहले ही उदित होते हैं और लोगों से देखे जाते है। रवि से अधिक वे ही ग्रह कालांशान्तरित होने से पश्चिम दिशा में अस्त होते है। जो अधिक गति-ग्रह है वह पश्चिम दिशा में उदित होता है और पूर्व दिशा में अस्तगत होता है, जैसे चन्द्र, मार्गी बुध और शुक्र रवि से अधिकगतिक होने के कारण पश्चिमदिशा में उदित होते हैं। अन न्तर वही (पश्चिमदिशा ही में) वक्रता को प्राप्त कर अस्तंगत होते हैं। बाद में वक्रता ही से पूर्व दिशा में उदय होकर फिर बाद में अवक्रता को प्राप्त कर अधिक गतित्व से पूर्व दिशा ही में अस्तंगत होते हैं।

नवीन लोग ग्रहों का भ्रमण दीर्घवृत्ताकार कक्षावृत्तों में मानते है। जिसकी एक नाभि स्थान में रवि स्थिर है, वहां स्वल्पान्तर से दीर्घवृत्त वृत्त की तरह भासित होता है जिसके केन्द्र में रवि स्थिर है। भू (पृथ्वी) रवि के चारों तरफ अपने कक्षावृत्त में भ्रमण करती है, वहां भू को स्थिर मानकर शुक्र के कक्षावृत्त स्प य उ स्प ल मानते हैं भवलय (नीलाम्बर गोलीय क्रान्तिवृत्त) उस (शुक्रकक्षावृत्त) से बहुत दूर में स्प, य, उ, म स्प$_१$, है जहां मेषादि की गणना से मेषादि से पूर्वाभिमुख होती है स्वकक्षावृत्त में स्प य, उ, म, स्प, विन्दुओं में स्थित शुक्र भवलय में क्रम से स्प$_१$, य, उ, म, स्प$_१$, बिन्दुओं में भू निवासी द्वारा देखे जाते हैं। स्प बिन्दु से स्प बिन्दु पर्यन्त स्वकक्षा में स्थित शुक्र पूर्वा-भिमुख गति के कारण भवलय में स्प$_१$ बिन्दु से स्प$_१$ बिन्दु पर्यन्त जाते हुये मालूम पड़ते हैं

इसलिये जब भवलय में शुक्र उ बिन्दुगत होते है तो वहाँ रवि और शुक्र के तुल्यत्व के कारण परमास्तकाल होता है, उसके बाद कालाँशान्तर मे म बिन्दुगत शुक्र के होने से भू उ रेखा में प्रवह से रवि के अस्तगत होने पर म बिन्दुगत शुक्र का दर्शन पश्चिम दिशा मे होता है, उसके बाद पश्चिम दिशा में प्रत्येक दिन रवि और शुक्र का अन्तर बहुत बडा होता है इसलिये प्रत्येक दिन शुक्र बिम्ब द्युतिमान् (कान्तिवान् चमकदार) देखने मे आता है, स्प, बिन्दुगतशुक्र बहुत द्युतिमान् होता है उस समय स्वकक्षावृत्त में शुक स्प बिन्दु मे रहते है, उसके बाद क्रम से स्वकक्षावृत्त में भ्रमण करते हुए शुक्र भवलय मे स्प, बिन्दु से उत्तरोत्तर पश्चिम दिशा में देखे जा सकते है। इसलिए मार्गी शुक्र पश्चिम दिशा मे उदित होते है वही वक्रगति प्राप्त कर अस्तगत होते है। एव वक्रगति से जब शुक्र उ स्थान से म बिन्दुगत होते है तो कालाँशतुल्य अन्तर होने के कारण रात्रिशेष में रवि के उदय से पहले पूर्व दिशा में देखे जाते है (यहाँ सं. उपपत्ति मे लिखित क्षेत्र को देखिये) उसके बाद यावत् शुक्र स्प, बिन्दुगत लक्षित होते है सूर्य से बहुत अन्तरित होते है। उस समय में अपनी कक्षा में शुक्र स्प बिन्दुगत होंगे। भू बिन्दु से शुक्र कक्षा वृत्त की भू स्प, भूस्प, दोनों रेखायें स्पर्श रेखाये समझनी चाहिये। अपनी कक्षा में स्प बिन्दु मे क्रम से जाते हुए शुक्र भवलय में मार्गगतिक लक्षित होते है। इसलिये मार्ग गतित्व मे रवि के समीप में फिर पूर्वदिशा में अदृश्य होते हैं। इसी तरह की स्थिति बुध की भी होती है। इससे आचार्योक्त बुध और शुक्र के उदय और अस्त का दिक्ज्ञान प्रकार स्फुट उपपन्न होता है, सूर्यसिद्धान्त में भी "सूर्यादभ्यधिका: पञ्चादस्तं जीव कुजार्कजा:। ऊना: प्रागुदयं यान्ति" इत्यादि आचार्योक्त के सदृश ही है, इन उपपत्तियों के देखने से प्राचीनों के मन में सूर्य केन्द्राभिप्रायिक ही कक्षा स्थिति थी, मालूम पड़ता है, लोगों में प्रतीति उत्पन्न करने के लिये पृथ्वी की चारों तरफ ग्रहों की कक्षा प्रतिपादित है। उन लोगों से, यह कल्पना युक्तियुक्त है, पूर्वोपपत्ति ही से "शशुक्रावृजू प्रत्यगुदग्मय वक्रा गतिं प्राप्य तत्रैव यातः प्रनिष्ठाम्" इत्यादि भास्करोक्त भी स्फुट उपपन्न होता है इति ॥३०-३१॥

इदानी दृश्य घटिका (कालांश घटिका) आह

घटिकाद्वयेन चन्द्रो दृश्योऽर्कात् सितगुरुज्ञशनिभौमाः।
अध्यर्धया घटिकया त्रिभाग घटिकोत्तराधिकया ॥ ३२ ॥

सु० भा०—अर्कात् घटिकाद्वयेनान्तरितश्चन्द्रो दृश्यो भवति। शुक्रगुरुबुधशनि-भौमाश्च अध्यर्धया घटिकया सार्धैकघट्या किं विशिष्ट्या त्रिभागघटिकोत्तराधिकया दृश्या भवन्ति। अर्थात् शुक्रस्य कालांशघटिका सार्धैका १।३०। गुरोः सार्धैका

त्रिभागाधिका ।१।५०। एवं बुधस्य १।५०+२०=२।१०। शनेः २।१०+२०=२।३०। भौमस्य २।३०+२०=२।५०। एताः षड्गुणाश्चन्द्रादीनां कालांशाः च=१२। शु.=९। गु.=११। बु.=१३। श.=१५। मं.=१७। द्वादशभिः शीतांशुरित्यादिपाठपठितसमाः ॥ ३२ ॥

वि. भा.—अर्कात् (रवितः) घटिकाद्वयेनान्तरितश्चन्द्रो दृश्यो भवति। सितगुरुज्ञशनिभौमाः त्रिभाग २० घटिकोत्तराधिकया(विंशत्या घटिकया युतया)ऽध्यर्धया घटिकया (सार्धैक घट्या) दृश्या भवन्त्यर्थात् शुक्रस्य कालांशघटिका सार्धैका १।३०, गुरोस्त्रिभागाधिका सार्धैका १।३०+२०—१।५०, बुधस्य १।५०+२०=२।१०। शनेः=२।१०+२०=२।३०, भौमस्य=२।३०+२०=२।५० एताः षड्गुणास्तदा चन्द्रादिग्रहाणां कालांशा भवन्ति, यथा चन्द्रस्य=१२, शुक्रस्य=९, गुरोः=११ बुधस्य=१३, शनेः=१५, भौमस्य=१७ इति 'द्वादशभिः शीतांशु' रित्यादि पाठपठित समा जाता इति सूर्यसिद्धान्ते "एकादशामरेज्यस्य तिथि सङ्ख्यार्कजस्य च। अस्तांशा भूमिपुत्रस्य दश सप्ताधिकास्ततः ॥ पञ्चादस्तमयोऽष्टाभिरूदयः प्राङ्महत्तया। प्रागस्तमुदयः पञ्चादल्पत्वाद्दृशभिर्भृगोः। एवं बुधो द्वादशभिश्चतुर्दशिभरशकैः। वक्री शीघ्रगतिश्चार्कात् करोत्यस्तमयोदयौ ॥ अस्तांशाः कालांशा उदयांशाश्चैकपर्यायवाचिनः शब्दाः। अमरेज्यस्य (गुरोः) कालांशा एकादश, अर्कजस्य (शनेः) कालांशाः पञ्चदश, भूमिपुत्रस्य (मङ्गलस्य) कालांशाः सप्तदश, भृगोः (शुक्रस्य) बिम्बमहत्वान्नीचासन्नगतत्वाच्चाष्टाभिः कालांशैः पश्चादस्तः, पूर्वदिश्युदयश्च। तथोच्चासन्नगतत्वाद्बिम्बाल्पत्वाच्च दशभिः कालांशैः पूर्वदिश्यस्तं पश्चादुदयश्च। एवं वक्री बुधो रवितो द्वादशभिः कालांशैर्बिम्बमहत्वादस्तोदयौ करोति, शीघ्रगतिर्बुधश्च बिम्बाल्पत्वाद्रवितश्चतुर्दशभिः कालांशैरस्तोदयौ करोति, अत्र बुधशुक्रयोरस्तोदययोः कालांशा, आचार्योक्तकालांशतो भिन्ना दृश्यन्ते इति ॥

अत्रोपपत्तिः

ग्रहबिम्बस्य लघुत्वं महत्त्वं चोच्चनीचस्थितिवशेन भवति, बिम्बान्तरसूत्रवशाद्रवेस्तेजसो ग्रहबिम्बोपरि न्यूनाधिकत्वं भवत्यतः कालांशाः स्थिरा न भवितुमर्हन्ति, तस्मादेव कारणात् लोकव्यवहारार्थमसकृद्वेधेन प्राचीनैः स्थूलाः कालांशाः समवगत्य पठिताः। बिम्बस्य स्थूलत्व सूक्ष्मत्व वशात्तेषां (कालांशानां) न्यूनाधिकता भवन्त्यतो वक्रगयोर्बुधशुक्रयोर्बिम्बस्य महत्वाद्द्विहीना सूर्यसिद्धान्तकारेण कृता, सिद्धान्त शिरोमणौ भास्करेण "ज्ञशुक्रयोर्वक्रगयोर्द्विहीना" ऽप्यनेन तदेव कथ्यते इति ॥ ३२ ॥

अब दृश्य घटी (कालांश घटी) को कहते है ।

हि. भा.—रवि से दो घटी अन्तर पर चन्द्र दृश्य होते है, शुक्र, गुरु, बुध, शनि, और भौम (मङ्गल) ये ग्रह डेढ घटी १ । ३० में त्रिभाग घटिकोत्तर (बीस घटी वृद्धि) करके दृश्य होते है अर्थात् शुक्र की कालांश घटी=१ । ३०, गुरु की कालाश घटी=१ । ३०+२०=१ । ५०, बुध की कालांश घटी=१ । ५०+२०=२ । १० शनि की कालाश घटी=२ । १०+२०=२ । ३० । भौम की कालांश घटी=२ । ३०+२०=२ । ५०, इनको छः से गुणने से चन्द्र आदि ग्रहों के कालांश होते है, चन्द्र के कालाश=१२, शुक्र के कालांश=९, गुरु के कालांश=११, बुध के कालांश=१३, शनि के कालांश=१५, भौम के कालांश=१७ ये 'द्वादशभिः शीताँशुः' इत्यादि पाठपठित कालांश के तुल्य ही है । सूर्य सिद्धान्त में "एकादशामरेज्यस्य तिथिसङ्ख्यार्कजस्य च । अस्तांशा भूमिपुत्रस्य दश सप्ताधिकास्तत" इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों के अनुसार गुरु के कालाश=११, शनि के कालाश=१५, भौम के कालाश=१७, शुक्र के नीचासन्न मे रहने से बिम्ब के महत्त्व के कारण ८ कालांश में पश्चिम दिशा में अस्त और पूर्व दिशा मे उदय होता है । तथा उच्चासन्न में रहने से बिम्ब की अल्पता के कारण दश कालाश मे पूर्व दिशा में अस्त और पश्चिम दिशा में उदय होता है । एवं वक्री बुध रवि से बारह कालाश में बिम्ब के महत्त्व के कारण अस्त और उदित होते हैं, शीघ्रगतिक बुध बिम्ब की अल्पता के कारण चौदह कालांश में अस्त होते हैं और उदित होते हैं, बुध और शुक्र का कालाश यहां आचार्योक्त कालाँश से भिन्न कहा गया है इति ॥ ३२ ॥

उपपत्ति ।

उच्च और नीच के वश से ग्रह बिम्ब का लघुत्व और महत्त्व होता है । बिम्बान्तर सूत्रवश से रवि के तेज ग्रह बिम्ब के ऊपर न्यून और अधिक होता है इसलिये कालांश स्थिर नहीं हो सकता है, इसी कारण से लोक व्यवहार के लिये प्राचीनाचार्यो ने बार-बार वेध से कालाँश को जानकर स्थूल कालाँश पठित किया है । बिम्ब की स्थूलता और सूक्ष्मतावश से उन (कालाँश) की न्यूनता और अधिकता होती है, इसलिये वक्रगत बुध और शुक्र की बिम्ब स्थूलता के कारण दो घटाया गया है, सूर्य सिद्धान्तकार के मत में, सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य ने भी "ज्ञशुक्रयोर्वक्रगयोर्द्विहीना" इससे उसी बात को कहा है इति ॥ ३२ ॥

इदानीमन्तर घटिकाभिस्तात्कालिकीकरणं कालज्ञानंचाऽऽह ।

ग्रहसूर्यान्तर घटिका स्वदृश्य घटिकान्तरं ततोलिप्ताः ।
प्राग्वत् तदन्तर हृता हीनाधिकनाड़िका दिवसाः ॥ ३३ ॥

विपरीतमृणधनं सौम्यशुक्रयोर्वक्रिणोः स्वभुक्तिकलाः ।
एवमुदयास्तमययोर्विपरीतं वक्रिणि स्वफलम् ॥ ३४ ॥

सु. भा.—ग्रहसूर्यान्तरघटिकानां स्वदृश्यघटिकानां चान्तरं कार्यम् । ततस्तदन्तराल्लिप्ताः साध्याः । अर्थादन्तरघटिकासवो ऽष्टादशशतकलाभिः संगुणा ग्रहाधिष्ठितराश्युदयासुभिर्भाज्याः फलं क्षेत्रकलाः स्युः ततस्ताः क्षेत्रकलाः प्राग्वत् तदन्तरहृतास्तयो रविग्रहयोर्भुक्त्यन्तरेण हृताः शुक्रबुधयोर्वक्रिणोः सतोस्तद्र-विभुक्तियोगेन हृताः फलं होनाधिकनाडिका दिवसाः एष्यगतदिवसा भवन्ति । अर्थादिष्टकालांशाः पठितेभ्यो ऽल्पास्तदा हीनसंबंन्धिनो दिवसा अधिका-स्तदाऽधिकसंबंधिनो दिवसा ज्ञेयाः, तैर्दिवसैः स्वभुक्तिकलाः स्वभुक्तितश्चा-लनकलाः साध्यास्तत्संस्कारेण ग्रहोदयास्ते ग्रहो रविश्च भवति । ततः पुन-स्तदन्तरघटिकाः साध्याः । एवमसकृद्यावत् तदन्तरघटिका दृश्यघटिका समाः स्युः । स्थिरीभूते काले च ग्रहार्कान्तरघटिकानां दृश्यघटिकासमत्वाद्ग्रहस्योदयो वाऽस्त इति। बुधशुक्रयोर्वक्रिणोस्तयोः स्वभुक्तिकलाश्चालनकला विपरीतमृणधनं कार्यं । एवं ग्रहे वक्रिणि सति स्वचालनफलमुदयास्तमययोर्विपरीतं धने ऋणमृणे धनमिति ज्ञेयमिति ।

अत्रोपपत्तिः । 'उक्तेभ्य ऊनाभ्यधिका यदीष्टाः' इत्यादि भास्करविधिना स्फुटा ॥ ३३-३४ ॥

वि. भा.—ग्रहसूर्यान्तरघटिकानां स्वदृश्यघटिकानां (स्वकालांश घटिकानां) चान्तरं कार्यम् । ततस्तदन्तरात् लिप्ताः साध्याः । अन्तरघटिकासवो ऽष्टादशशत कलाभिर्गुणनीया ग्रहाधिष्ठितराश्युदयासुभिर्भाज्याः फलमन्तरघटिकासु सम्बन्धिन्यः कलाः (क्षेत्रकलाः) स्युः । ततस्ताः क्षेत्रकलाः प्राग्वत् तदन्तरहृताः (रविग्रहयोर्गत्यन्तरेण भक्ताः), शुक्रबुधयोर्वक्रिणोस्तद्रविगतियोगेन भक्ताः फलं हीनाधिक-नाड़िका दिवसाः (एष्यगत दिनानि) भवन्ति, अर्थाद्यदीष्टकालांशाः पठितकालांशे-भ्योऽल्पास्तदा हीनसम्बन्धिनो दिवसाः अधिकास्तदाऽधिक सम्बन्धिनो दिवसा-बोध्याः । तैर्दिवसैः स्वभुक्तिकलाः (स्वगतितश्चालनकलाः) साध्यास्तत्संस्कारेण ग्रहोदयास्ते ग्रहो रविश्च भवति, ततः पुनस्तदन्तरघटिकाः साध्या एवमसकृद्यावत्तद-न्तरघटिका दृश्यघटिकासमाः स्युः । स्थिरी भूते काले च ग्रहार्कान्तरघटिकानां दृश्य घटिकासमत्वाद् ग्रहस्योदयो वाऽस्तः । बुधशुक्रयोर्वक्रिणोस्तयोः स्वभुक्तिकलाः (चालन कलाः) विपरीतमृणधनं कार्यम् । एवं ग्रहे वक्रिणि सति स्वचालनफल मुदयास्तमयो विपरीतमर्थात् धने ऋणमृणे धनमिति विज्ञैर्ज्ञेयम् ॥ ३३-३४ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

पठितकालांशघटिकानामिष्टकालांशघटिकानां चान्तरं कार्यं ततोऽनुपातो यदि ग्रहाधिष्ठित राश्युदयासुभिरष्टादशशतकला राशिकला लभ्यन्ते तदा कालांशघटिकान्तरासुभिः किं फलं तत्सम्बन्धिन्यः क्षेत्रकलाः स्यः । पठितकालांशेष्टकालांशान्तरकलाः कालवृत्तेऽतस्तत्सजातीयग्रहकालगत्योरन्तरेण वक्रिणि ग्रहे च गतियोगेनैकं दिनं लभ्यते तदा कालांशान्तरकलाभिः किमिति फलं दिनादिकम् । कालगत्यानयनार्थमनुपातो यद्यष्टादशशतकलाभी राशिकलाभि र्ग्रहनिष्ठराश्युदयासवो लभ्यन्ते तदा ग्रहगतिकलाभिः किमिति फलं कालगतिः । पठितकालांशतो यदीष्टकालांशा भिन्नदिशि भवेयुस्तदा पठित कालांशेष्टकालांशयुते. कलाभिर्गतैष्यदिवसाः साध्याः, सूर्य सिद्धान्ते ।

"तत्कालांशान्तर कला भुक्त्यन्तरविभाजिताः ।
दिनादितत्फलं लब्धं भुक्तियोगेन वक्रिणः ॥
तल्लग्नासु हते भुक्ती अष्टादश शतोद्धते ।
स्यातां कालगती ताभ्यां दिनादिगतगम्ययोः ॥ इति श्लोकाभ्यां
सूर्यसिद्धान्तकारेण सर्वं स्फुटीकृतमेव ।
सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येण "उक्तेभ्य ऊनाभ्यधिका यदीष्टाः
खेटोदयो गम्यगतस्तदा स्यात् ।
अतोऽन्यथा वाऽस्तमयोऽवगम्यः प्रोक्तेष्टकालांशवियोगलिप्ताः ॥
खाभ्राष्टभूघ्ना द्युचरोदयाप्ताः खेटार्कभुक्त्यन्तरभाजिताश्च ।
वक्रे तु भुक्त्यैक्यहृता अवाप्तास्तदन्तराले दिवसा गतैष्याः ॥
तात्कालिकाभ्यां रविदृग्ग्रहाभ्यां मुहुः कृतास्ते स्फुटतां प्रयान्ति ।"
एभिः सर्वं स्फुटीकृतमेवेति ॥ ३३-३४ ॥

अब अन्तर घटी से तात्कालिकी करण और काल ज्ञान को कहते हैं ।

हि. भा.—ग्रह और रवि की अन्तर घटी तथा स्वदृश्य घटी (स्वकालांश घटी) का अन्तर करना, तब उस अन्तर से कला-साधन करना अर्थात् अन्तर घटिकासु को अठारह सौ कला (राशि कला) से गुण कर ग्रहाधिष्ठित राशि (जिस राशि में ग्रह है) की उदयासु से भाग देने से फल अन्तर घटिकासु सम्बन्धिनी कला (क्षेत्र कला) होती है। इन क्षेत्र कलाओं को पूर्ववत् रवि और ग्रह के गत्यन्तर से भाग देना, बुध और शुक्र के वक्री रहने से रवि और वक्री बुध या वक्री शुक्र के गतियोग से भाग देना, फल एष्य दिन और गत दिन होते हैं । अर्थात् यदि इष्ट कालांश पठित कालांश से अल्प हो तो हीन सम्बन्धी दिन और अधिक हो तो अधिक सम्बन्धी दिन समझना चाहिये। उन दिनों से अपनी गति से चालन कला साधन करना उसके संस्कार करने से ग्रहोदय और ग्रह के अस्त समय में ग्रह और रवि होते है। उनसे

पुनः रवि और ग्रह अन्तर घटी साधन करना इस तरह ग्रसकृत्कर्म तब तक करना चाहिये जब तक अन्तर घटी दृश्यघटी (कालांश घटी) के बराबर हो; उस समय में ग्रह और रवि की अन्तर घटी दृश्य घटी (कालांश घटी) के बराबर होने का कारण ग्रह का उदय वा अस्त होता है। वक्री बुध और शुक्र की चालन कला को विपरीत (उल्टा) ऋण धन करना, एवं ग्रह के वक्री रहने से चालन फल को उदय अस्त मे विपरीत अर्थात् धन रहने से ऋण और ऋण रहने से धन करना चाहिये इति ।। ३३-३४ ।।

उपपत्ति

पठित कालांश घटी और इष्ट कालांश घटी का अन्तर करना, तब अनुपात करते हैं। यदि ग्रहाधिष्ठित राशि की उदयासु में अठारह सौ कला राशिकला पाते हैं तो कालांश घटिकान्तरासु में क्या इससे कालांश घटिकान्तरासु सम्बन्धिनी क्षेत्र कला आती है। पठित कालांश और इष्ट कालांश की अन्तर कला कालवृत्त में है इसलिये उसके सजातीय ग्रहगति और कालगति के अन्तर से ग्रह के वक्री रहने से गति योग में यदि एक दिन पाते हैं तो कालांशान्तर कला में क्या इससे फल दिनादि आता है, कालगति के ज्ञान के लिये अनुपात करते है यदि क्रान्तिवृत्तीय अठारह सौ कला में ग्रहनिष्ठ राश्युदयासु पाते हैं तो क्रान्तिवृत्तीय ग्रहगति कला में क्या इससे फल कालगति होती है, पठित कालांश से यदि इष्ट कालांश भिन्न दिशा में हो तो पठित कालांश और इष्ट कालाँश की योग कला से गत दिन और एष्यदिन साधन करना। सूर्य सिद्धान्त में "तत्कालांशान्तर कला भुक्तयन्तरविभाजिताः। दिनादि-तत्फलं लब्धं भुक्ति योगेन वक्रिणः" इत्यादि श्लोकों से सूर्य सिद्धान्तकार ने सब बातें स्पष्ट कर दी है। सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य ने भी "उक्तेभ्य ऊनाभ्यधिका यदीष्टाः खेटोदयो गम्यगतस्तदा स्यात्। अतोऽन्यथा वाऽस्तमयोऽवगम्यः" इत्यादि श्लोकों से सब विषय को स्पष्ट कर दिया है इति ।। ३३-३४ ।।

इदानीमगस्त्यध्रुवशरांशास्तदुदयास्तार्कसाधनं चाह ।

विक्षिप्तो दक्षिणतस्तत् क्रान्तेर्भागसप्तसप्तत्या।
मिथुनस्य सप्तविंशे भागेऽगस्त्यो नतैर्भागैः ।। ३५ ।।

नवतेरूनैर्दृश्यो घटिकाद्वितयेन तदुदयविलग्नम्।
उदयैरधिकं कृत्वा तदुदयसूर्योऽस्तमयलग्नम् ।। ३६ ।।

षड्भयुतमूनमुदयैः षड्राशियुतं तदस्तमयसूर्यः।
घटिका द्वितयेनैवं षड्भागयुतेन मृगहर्त्तुः ।। ३७ ।।

सु० भा०—अगस्त्यो मिथुनस्य सप्तविंशे भागे तत्क्रान्त्या स्थानीयक्रान्त्यग्राद्भागसप्तसप्तत्या दक्षिणतो विक्षिप्तः। अर्थात् सप्ताशीतिभागा ध्रुव. सप्तसप्तत्यंशा दक्षिणः शरोऽगस्त्यस्य। अयमगस्त्यो नवतेरूनैर्भागैर्नतैर्दृश्योऽर्थाद्यदाऽगस्त्यस्य खस्वस्तिकान्नवतेरल्पा नतभागास्तदैव क्षितिजोपरिस्थितत्वादगस्त्यो दृश्यः। एवं सूर्याद्घटिकाद्वयेनान्तरितोऽगस्त्यो दृश्यो भवति। अर्थादगस्त्यस्य द्वादश कालांशा इति। अथ तदुदयलग्नं घटिका द्वितयेनोदयैः स्वदेशोदयैरधिकं कृत्वाऽगस्त्यस्योदयसूर्यः साध्यः। उदयलग्नं तात्कालिकमर्कं प्रकल्प्य घटीद्वयमिष्ट च यल्लग्नं भवति सोऽगस्त्यस्योदयसूर्यः। तादृशेऽर्केऽगस्त्यः स्वदेशे उदेतीति। एवं षड्भयुतमस्तलग्नमुदयैः स्वदेशोदयैर्घटिकाद्वयेनोनं कृत्वा तत् षड्राशियुतमगस्त्यस्यास्तसूर्यो भवति। अगस्त्यास्तलग्नं सषड्भं तात्कालिकमर्कं घटीद्वयमिष्टं च प्रकल्प्योत्क्रम विधिना यल्लग्नं तत् षड्राशियुतमस्तसूर्यः स्यादिति। तादृशे सूर्ये ऽगस्त्योऽस्तमेतीति। एवं षड्भागयुतेन घटिकाद्वितयेन मृगहृत्तुर्व्याधस्योदयास्तसूर्यौ भवतः। अर्थाद्व्याधस्य त्रयोदशकालांशास्तेभ्यस्तदुदयास्तसूर्यसाधन कार्यम्।

अत्रोपपत्तिः। आचार्योक्तमस्तलग्नं गृहीत्वा 'दृक्कर्मणा पलभवेन तु केवलेन भानां मुनेर्मृगरिपोरुदयास्तलग्ने' इत्यादि भास्कर विधिना स्फुटा ज्ञेयेति। एवं मध्याह्ननतांशाः परमाल्पा भवंति ते क्रान्त्यक्षसंस्कारेण भवन्ति। अगस्त्यस्फुटक्रान्तिश्च स्वल्पांतरात् ७७—२४=५३° दक्षिणा अतो यत्राक्षांशाः ३७ सप्तत्रिंशतोऽधिकास्तत्र मध्यनतांशानां नवतेरधिकत्वादगस्त्यो न दृश्यो भवतीति स्फुटम्।

अत्रटीकायां चतुर्वेदाचार्येण कान्यकुब्जस्य २६°।३५' अक्षांशान् विलिख्य कान्यकुब्जेऽगस्त्यमध्यनतांशाः ७९°।३७' एते साधिताः। अगस्त्यस्य सूक्ष्मा स्फुटक्रान्तिश्च ५३°।२' दक्षिणाऽऽनीता ॥ ३५-३७ ॥

वि. भा.—अगस्त्यो मिथुनस्य सप्तविंशे२७ऽंशे तत्क्रान्तेः (तत्स्थानीयक्रान्त्यग्रात्) भागसप्तसप्तत्या दक्षिणतो विक्षिप्तो भवति। अर्थादगस्त्यस्य सप्ताशीत्यंशा ध्रुवः। सप्तसप्तत्यं ७७शा दक्षिणः शरः। नवतेरूनै (नवत्यंशाल्पैः) नतैर्भागैः (नतांशैः) अगस्त्यो दृश्यो भवत्यर्थाद्यदाऽगस्त्यस्य खस्वस्तिकान्नवत्यंशाल्पा नतांशा (खस्वस्तिकादगस्त्यं यावत्) स्तदैव क्षितिजादुपरिस्थितत्वाद् दृश्यो भवति। एवं सूर्याद् घटिका द्वितयेनान्तरितोऽगस्त्यो दृश्यो भवति, २घटी×६=१२अंशाः, अर्थादगस्त्यस्य कालांशा द्वादश, अथ तदुदयलग्नं घटिका द्वितयेनोदयैः (स्वदेशोदयैः) रधिकं कृत्वाऽगस्त्योदयसूर्यः साध्यः उदयलग्नं तात्कालिकरविं प्रकल्प्य घटिकाद्वयमिष्टकालं प्रकल्प्य ततो लग्नानयनेन यल्लग्नं भवति सोऽगस्त्योदयसूर्यः। तत्सदृशेऽर्केऽगस्त्यः स्वदेशे उदेति। एवं षड्राशियुतमस्तलग्नं स्वदेशोदयै र्घटिकाद्वयेनोनं (हीनं) कृत्वा

तत् षड्राशियुतमगस्त्यस्यास्तसूर्यो भवति । अगस्त्यस्यास्तलग्नं षड्राशियुतं तात्कालिकं रविं घटीद्वयमिष्टकालं प्रकल्प्य विलोमविधिना यल्लग्नं तत् षड्राशियुतं तदाऽस्तसूर्यो भवेत् । तादृशेऽर्केऽगस्त्योऽस्तमेति । एवं षड्भागयुतेन घटिका द्वितयेन मृगहर्त्तुः (व्याधस्य) उदयास्तसूर्यौ भवतः । अर्थाद् व्याधस्य कालांशास्त्रयोदश १३, एभ्यस्तदुदयास्तसूर्यसाधनं कर्त्तव्यमिति ॥ ३५-३७ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

आचार्यकथितमस्तलग्नं गृहीत्वा 'दृक्कर्मणा पलभवेन तु केवलेन भानां मुनेर्मृगरिपोरुदयास्तलग्ने', इत्यादि । भास्करोक्तया वासना स्फुटैव बोध्या । एवं मध्यक्रान्त्यक्षांशयोः संस्कारेण परमाल्पा मध्याह्न नतांशा भवन्ति । अगस्त्य स्फुटक्रान्तिः स्वल्पान्तरात् ७७° — २४° = ५३° दक्षिणा, अतो यत्राक्षांशाः ३७ सप्तत्रिंशतोऽधिकास्तत्र मध्यनतांशा नवतेरधिका अतस्तत्रागस्त्यो न दृश्यो भवति । सूर्य सिद्धान्ते "अशीतिभागैर्याम्यायामगस्त्यो मिथुनान्तगः । विंशे च मिथुनस्यांशे मृगव्याधो व्यवस्थितः ॥ विक्षेपो दक्षिणे भागैः खार्णवैः स्वादप क्रमात्" इति सूर्यसिद्धान्तकारोक्तयागस्त्यध्रुवः=९०°, दक्षिणशरश्च=८०°, मृगव्याधस्य ध्रुवः=८०°, तस्य दक्षिणशरांशाः=४०°, सिद्धान्तशेखरे "नक्षत्रांशैः संयुतं राशियुग्मं ८७° लोपा मुद्रावल्लभस्य ध्रुवः स्यात् । शैलाभ्यस्तैः रुद्रतुल्यैश्च भागैः "विक्षिप्तोऽयं दक्षिणे स्वापमाग्रात्" इति श्रीपत्युक्तया गस्त्यध्रुवः=८७° अगस्त्यस्य दक्षिण शरांशाः=७७°, आचार्योक्तानुरूपमेव श्रीपत्युक्तमस्ति, किन्तु सूर्य सिद्धान्तोक्तादाचार्योक्तौ महदन्तरं दृग्गोचरी भूतं भवति प्रत्यक्षमेव तद्दर्शनेन ज्ञातुं शक्यत इति ध्रुवशरांशयोरुपपत्ती भग्रहयुत्यधिकारारम्भ एवं प्रतिपादिते मया ते तत एवावगन्तव्ये ॥ ३५-३७ ॥

अब अगस्त्य के ध्रुव और शरांश को तथा उनके उदयार्क और अस्तार्क के साधन को कहते है ।

हि. भा. अगस्त्य मिथुन के सताईस अंश में स्थित होकर उसके स्थानीय क्रान्ति के अग्र से सतहत्तर ७७ अंश करके दक्षिण दिशा मे विक्षिप्त होते है अर्थात् अगस्त्य के ध्रुव=२ राशि+२७°=६०°+२७°=८७°, तथा दक्षिण शर=७७° नवत्यंश से अल्प नतांश होने से अगस्त्य दृश्य होते हैं अर्थात् खस्वस्तिक से अगस्त्य पर्यन्त अगस्त्य के नतांश नवत्यंशाल्प रहने से वे अगस्त्य क्षितिज से ऊपर रहते हैं अतः वे तव दृश्य होते हैं । एवं सूर्य से दो घटी पर अगस्त्य के रहने से वे दृश्य होते हैं २ घटी×६=१२° अर्थात् अगस्त्य के कालांश १२ बारह अंश है, उनके उदयलग्नको तात्कालिक रवि मान कर तथा घटिका द्वितय

याने दो घटी को इष्ट काल मान कर स्वदेशोदय से लग्नानयन विधि से जो लग्न होता है वही अगस्त्य के उदयसूर्य होते है। उदय सूर्य के बराबर रवि के होने से स्वदेश मे रवि उदित होते है। एवं अगस्त्य के अस्त लग्न में छः राशि जोडने से जो हो उस को तात्कालिक रवि मान कर घटी द्वय (दो घटी) को इष्ट काल मान कर विलोम विधि से जो लग्न होता है उसमें छः राशि जोड़ने से अस्त सूर्य होते है। अस्त सूर्य के बराबर रवि के रहने से अगस्त्य अस्त होते है। एव मृगव्याध के षड्भागयुत दो घटी मे उदय सूर्य और अस्त सूर्य होते है अर्थात् मृग व्याध के कालांश १३ होते हैं, इन्हीं से उन (मृग व्याध) के उदय सूर्य और अस्तसूर्य का साधन करना चाहिये इति ॥ ३५-३७ ॥

उपपत्ति ।

आचार्य कथित अस्त लग्न को ग्रहण कर 'दृक्कर्मणाऽपल भवेन तु केवलेन भाना मुनेर्मृगरिपोरुदयास्त लग्ने' इत्यादि भास्करोक्त विधि से उपपत्ति स्फुट ही है। एव मध्यक्रान्ति और अक्षांश के संस्कार से परमाल्पमध्यान्ह नतांश होता है, अगस्त्य की स्फुट क्रान्ति स्वल्पान्तर से ७७°—२४°=५३°, अतः जिस देश में अक्षांश ३७ सैंतीस अंश से अधिक है वहाँ मध्यनतांश नवत्यंश से अधिक होता है इसलिये वहाँ अगस्त्य दृश्य नहीं होते है। सूर्य सिद्धान्त में "अशीतिभागैर्याम्याया मगस्त्यो मिथुनान्तगः" इत्यादि स. उपपत्ति मे लिखित पद्यो से अगस्त्य के ध्रुव=९०°, दक्षिणशर=८०°, सिद्धान्तशेखर में "नक्षत्राशै. सयुतं राशि-युग्मं लोपामुद्रावल्लभस्य ध्रुवः स्यात्" इत्यादि स. उपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपत्युक्त अगस्त्य ध्रुव=८७°, अगस्त्य के दक्षिण शरांश=७७°, आचार्योक्त के अनुरूप ही श्रीपत्युक्त भी है, लेकिन सूर्य सिद्धान्तोक्त से आचार्यकथन में बहुत अन्तर देखने में आता है, ध्रुव और शरांश की उपलब्धि की उपपत्ति भग्रहयुत्यधिकार के प्रारम्भ में ही दिखलायी गई है ये वहीं से समझनी चाहिये इति। ३५-३७ ॥

इदानीं नक्षत्रस्य सदोदितत्वं सदाऽस्तमितत्वं चाह ।

एवं नक्षत्राणां घटिका द्वितयेन सत्रिभागेन ।
उदयार्कोऽस्तमयार्काद्यस्योनस्तत् सदा दृश्यम् ॥३८॥

सु. भा.—एवमन्यनक्षत्राणां घटिकाद्वितयेन त्रिभागाधिकेनोदयास्तसूर्यौ साध्यौ। अर्थादन्येषां तारतम्येन चतुर्दशकालांशाः कल्प्याः। यस्यास्तमयार्कादुदयार्क ऊनस्तद्ध्रुवं सदा दृश्यं भवति। तिग्मांशुसान्निध्यवशेन तस्यास्तो नेति। आचार्योक्तास्तसूर्यः सषड्भो वा विभार्धो भास्करास्तमयसूर्यो भवति तेन "यस्योदयार्कादधिकोऽस्तभानुः प्रजायते सौम्यशरातिदैर्घ्यात्" इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

अत्रोपपत्तिः। नक्षत्रबिम्बोदये उदयलग्नं तदुदयाद्दृश्यघटिकानन्तरमुदयसूर्योदयः। एवमाचार्योक्तास्तसूर्यास्तानन्तरं दृश्यघटी मिते काले नक्षत्रास्तलग्नमस्तमयः। कल्प्यते भोदयलग्नोदयानन्तरं द्विगुणदृश्यघटीतोऽधिके काले सषड्भास्त लग्नोदयः। रविश्च भोदय लग्नोदयार्कमध्ये किल वर्त्तते। तदा प्राक्क्षितिजे नक्षत्रोदयानन्तरं दृश्यघटीतोऽल्पेन कालेनार्कोदयात् प्राक् क्षितिजे नक्षत्रदर्शनाभावः। भबिम्बोदयानन्तरं दृश्यघटीमितेन कालेन सषड्भास्तसूर्यचिह्नयोदयोऽत उदयार्कात् सषड्भार्कोऽधिकस्तथाऽऽचार्योक्तास्तसूर्यश्चोदयार्कादल्प इति स्थितिः। अस्यां स्थितौ प्राक् क्षितिजे दर्शनाभावः परन्तु पश्चिमक्षितिजे सूर्यास्तानन्तरमुदयसूर्यचिह्नस्य ततोस्तसूर्यचिह्नस्य ततोऽस्तलग्नस्यार्धाद्भबिम्बस्यास्तमयः। अतः पश्चिमक्षितिजे नक्षत्रबिम्बदर्शनं भवति। एवं यदि पश्चिमक्षितिजे नक्षत्रास्तसूर्यास्तलग्नमध्ये सूर्यस्य स्थितत्वाद्भबिम्बदर्शनाभावस्तदा तस्मिन्नेव दिने प्राक् क्षितिजे रात्रिशेषे भबिम्बदर्शनं भवति। अत एतादृशस्थितौ रविसान्निध्यवशेन भबिम्बादृश्यत्वं नेति सुधीभिः सम्यग् विचार्यम्। अनेन भास्करोक्तमपि स्पष्टमुपपद्यते ॥३८॥

अत एवात्र मदीयो विशेषः।
यस्योदयार्कादधिकोऽस्तभानुरित्यत्र वक्ष्ये बहुधा विशेषम्।
यद् गूढतां दूरत एव बुद्ध्वा बुधाः पलायन्त अहो नवीनाः ॥
धिष्ण्योदयाढ्यारिभभास्तकाख्यलग्ने तु कृत्वेन विलग्नमाने।
य इष्टकालो दलितः स चेत् स्याद्भजेष्ट घट्यैव समः सदोदयः ॥
स एव कालोऽधिक इष्टघट्या यदा तदाऽप्यत्र सदोदयः स्यात्।
न्यूनो न नूनं हि सदोदयः स्याद्धिष्ण्यस्य सान्निध्यवशात् खरांशोः ॥
यद्वोदयाख्यस्य विलग्नकस्य चरं स्फुटक्रान्तिचरं च साध्यम्।
धिष्ण्यस्य चेत् तद्वियुतिः समाना निजेष्टघटचाऽस्य सदोदयः स्यात् ॥

वि. भा.—एवमन्यनक्षत्राणां सत्रिभागेन घटिका द्वितयेनोदयास्तसूर्यौ साध्यौ। अर्थादन्येषां तारतम्येन कालांशाश्चतुर्दश भागमिताः कल्प्याः। यस्यास्तार्कादुदयार्कं ऊनस्तन्नक्षत्रं सदा दृश्यं भवति, सूर्यसान्निध्यवशेन तस्यास्तो न भवति, आचार्यकथितास्तसूर्यः षड्राशियुतो वा षड्राशिरहितस्तदा भास्करकथितास्तमयसूर्यो भवति, तेन "यस्योदयार्कादधिकोऽस्तभानुः प्रजायते सौम्यशरातिदैर्घ्यात्" इत्यादि भास्कराचार्योक्तमेतदनुरूपमेवेति ॥

अत्रोपपत्तिः।

"नक्षत्र बिम्बोदये उदयलग्नं तदुदयाद् दृश्यघटिकानन्तरमुदयसूर्योदयः। एवमाचार्योक्तास्तसूर्यास्तानन्तरं दृश्यघटीमिते काले नक्षत्रास्तलग्नस्यास्तमयः

कल्प्यते भोदयलग्नोदयानन्तरं द्विगुणदृश्यघटीतो ऽधिके काले सषड्भास्त-लग्नोदयः । रविश्च भोदयलग्नोदयार्कमध्ये वर्त्तते किल, तदा प्राक्क्षितिजे नक्षत्रोदयानन्तरं दृश्यघटीतोऽल्पेन कालेनार्कोदयात् प्राक्क्षितिजे नक्षत्रदर्शना-भावः । भबिम्बोदयानन्तरं दृश्यघटीमितेन कालेन तदुदयार्कचिन्हस्योदयः सषड्भास्तलग्नोदयात् प्राक् दृश्यघटीमितेन कालेन सषड्भास्तसूर्यचिन्हस्योदयोऽत उदयार्कात् सषड्भार्कोऽधिकस्तथाऽऽचार्योक्तास्त सूर्यश्चोदयार्कादल्प इति स्थितिः। अस्यां स्थितौ प्राक् क्षितिजे दर्शनाभावः परन्तु पश्चिमक्षितिजे सूर्यास्तानन्तरमुदयसूर्यचिन्हस्य ततोऽस्तसूर्यचिन्हस्य ततोऽस्तलग्नस्यार्थात् भबिम्बस्यास्तमयः। अतः पश्चिमक्षितिजे नक्षत्रबिम्बदर्शनं भवति । एव यदि पश्चिमक्षितिजे नक्षत्रास्तसूर्यास्तलग्नमध्ये सूर्यस्य स्थितत्वान्नक्षत्रबिम्बदर्शना-भावस्तदा तस्मिन्नेव दिने प्राक् क्षितिजे रात्रिशेषे नक्षत्रबिम्बदर्शन भवति । अत एतादृश स्थितौ रविसान्निध्यवशेन नक्षत्रबिम्बादृश्यत्वं नेति सुधीभिर्विचार्यम्। अनेन भास्करोक्तमप्युपपद्यते ।"

अत्र म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदिकथितो विशेषः-

"यस्योदयार्कादधिकोऽस्तभानुरित्यत्र वक्ष्ये बहुधा विशेषम् । यद्गूढतां दूरत एव बुद्ध्वा बुधाः पलायन्त अहो नवीनाः ॥ धिष्ण्योदयाढ्यारिभभास्तकाख्यलग्ने तु कृत्वेन विलग्नमाने । य इष्टकालो दलितः स चेत् स्याद् भजेष्टघटयैव समः सदोदयः ॥ स एव कालोऽधिक इष्टघटया यदा तदाऽप्यत्र सदोदयः स्यात् । न्यूनोन नूनं हि सदोदयः स्यात् धिष्ण्यस्य सान्निध्यवशात् खरांशोः ॥ यद्वोदयाख्यस्य विलग्नकस्य चरं स्फुटक्रान्तिचरं च साध्यम् । धिष्ण्यस्य चेत् तद्विगुतिः समाना निजेष्ट घटयाऽस्य सदोदयः स्यात्" इति सूर्यसिद्धान्ते "अभिजिद् ब्रह्महृदयं स्वातीवैष्णववासवाः। अहिर्बुध्न्यमुदक्स्थत्वान्न लुप्यन्तेऽर्करश्मिभि." अभिजित् ब्रह्महृदयम्। स्वातीश्रवणधनिष्ठाः । अहिर्बुध्न्यं (उत्तरभाद्रपदाः) एतानि नक्षत्राणि-उत्तरदिक्स्थत्वात् रविकिरणैर्न लुप्यन्ते, स्वल्पान्तरादभिजिदुत्तरस्फुट-क्रान्तिः=३८°, ब्रह्महृदया स्फुटा क्रान्तिः=४७° उत्तरा, स्वात्युत्तर स्फुटाक्रान्तिः =२९°, श्रवणोत्तरा स्फुटा क्रान्तिः=७° धनिष्ठाया उत्तरस्फुटक्रान्तिः=१५°, उत्तर भाद्रपदाया उत्तरस्फुटक्रान्तिः १७°, अत्र यदि श्रवणाया उत्तरा क्रान्तिः परमाल्पा गृह्यते तत्तुल्यो लम्बांशश्च तदाऽक्षांशाः=८३° समायान्ति, परन्तु तत्रान्यानि बहूनि नक्षत्राणि लम्बांशाधिकोत्तर क्रान्तित्वात् 'लम्बाधिका क्रान्तिरुदक् च यावत्तावद्दिनं सन्ततमेव तत्रेति भास्करोक्त्या, सर्वदा दृश्यानि भवन्ति यानि चा चार्येण न पठितानि सन्ति, अतो "यस्योदयार्कादधिकोऽस्तभानुरि" त्यादि भास्कररीत्या पाठपठितानि नक्षत्राणि सदोदितानि भवन्ति, तस्मिन्नेव देशे सूर्यसिद्धान्त रचना जातेति ज्ञातव्या सूर्यसिद्धान्तकारेण चाधिकोत्तरशराणि

गृहीतानि यतोऽभिजितः शरः=६२°, ब्रह्महृदयस्य=३०° स्वात्याः=३७°, श्रवणस्य=३०, धनिष्ठायाः=६°, उत्तर भाद्रपदायाः=२६° देशज्ञानं बिना सदोदित नक्षत्राणां ज्ञानं न भवति, निरक्षे च सौम्यध्रुवोऽप्यदृश्योऽतः केनचिद्गोलानभिज्ञेनायं श्लोकः प्रक्षिप्त" इति मन्मतम् सूर्यसिद्धान्तसुधावर्षिण्यां म. म. सिद्धान्त सुधाकर द्विवेद्युक्तमिति न समीचीनम्। सिद्धान्त शेखरे "अस्तादित्यो महान् स्यादुदय दिनकराद्यस्य विष्ण्यध्रुवस्य तन्नक्षत्रं कदा चिद् दिवसपतिवशान्नास्तमायाति नूनम्। यस्यापक्रान्तिचापं शरयुतवियुतं संस्कृत स्वाक्षभागैर्यस्मिन् देशे च राशि त्रितयसमधिकं दृश्यते तन्न तत्र" ऽनेन श्लोकेन श्रीपतिना नक्षत्रस्य सदोदितत्वं सदाऽस्तमितत्वं प्रदर्शितमिति ॥३८॥

अब नक्षत्रों के सदोदितत्व और सदा अस्तमितत्व को कहते हैं।

हि. भा.—एवं अन्य नक्षत्रों के त्रिभाग सहित दो घटी से उदयार्क और अस्तार्क साधन करना। अर्थात् अन्य नक्षत्रों के कालांश तारतम्य से चौदह मान लिया गया, जिस नक्षत्र के अस्तार्क से उदयार्क ऊन (अल्प) हो वह नक्षत्र सदा दृश्य होता है, सूर्यसान्निध्य वश से उसका अस्त नही होता है, आचार्य कथित अस्त सूर्य में छः राशि जोडने से वा घटाने से भास्कराचार्य कथित अस्तमय सूर्य होते हैं। अतः 'यस्योदयार्कादधिकोऽस्तभानुः प्रजायते सौम्यशरातिदैर्घ्यात्' इत्यादि भास्कराचार्योक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥३८॥

उपपत्ति

नक्षत्र बिम्बोदय लग्न के उदय से दृश्य घटिकानन्तर उदयसूर्य का उदय होता है, एवं आचार्योक्त अस्त सूर्यास्त के बाद दृश्य घटी तुल्यकाल में नक्षत्रास्त लग्न का अस्तमय होता है, कल्पना करते हैं नक्षत्रोदय लग्न के उदय के बाद द्विगुणित दृश्य घटी से अधिक काल में षषड्भास्तलग्न का उदय है, नक्षत्रोदय लग्न और उदयार्क के मध्य मे रवि है, तब पूर्व क्षितिज में नक्षत्रोदयानन्तर दृश्यघटी से अल्पकाल में अर्कोदय (रवि के उदय) से पहले क्षितिज में नक्षत्रदर्शनाभाव होता है, नक्षत्र बिम्बोदय के बाद दृश्यघटी तुल्य काल में उसके उदयार्क चिन्ह का उदय होता है, षषड्भास्त लग्न के उदय से पहले दृश्य घटी तुल्यकाल में षषड्भास्त सूर्य चिन्ह का उदय होता है, इसलिये उदयार्क से षषड्भार्क अधिक तथा आचार्योक्त अस्तसूर्य उदयार्क से अल्प है यह स्थिति है। इस स्थिति में पूर्व क्षितिज में दर्शनाभाव है, परन्तु पश्चिम क्षितिज में सूर्यास्त के बाद उदय सूर्य चिन्ह का उसके बाद अस्त सूर्य चिन्ह का, उस के बाद अस्त लग्न का अर्थात् नक्षत्र बिम्ब का अस्तमय होता है, इसलिये पश्चिम क्षितिज में नक्षत्र बिम्ब का नर्शन होता है। एवं यदि पश्चिम क्षितिज में नक्षत्रास्त सूर्य और अस्त लग्न के मध्य में सूर्य के रहने के कारण नक्षत्र बिम्ब दर्शनाभाव हो

तो उसी दिन में पूर्व क्षितिज में रात्रिशेष में नक्षत्र बिम्ब दर्शन होता है, इसलिये इस तरह की स्थिति मे रवि सान्निध्यवश से नक्षत्र बिम्ब का अदृश्यत्व नही होना है इसका विचार करना चाहिये, इससे भास्कराचार्योक्त भी उपपन्न होता है। यहाँ म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदी जी का विशेष कथन निम्न लिखित है।

"यस्योदयार्कादधिकोऽस्तभानुरित्यत्र वक्ष्ये बहुधा विशेषम्" इत्यादि से "धिष्ण्यस्य चेत् तद्विगुतिः समाना निजेष्टघटचाऽस्त सदोदयः स्यात्" यहाँ तक स. उपपत्ति में लिखित श्लोकों को देखना चाहिये इति ।। सूर्यसिद्धान्त में "अभिजिद् ब्रह्महृदय स्वाती-वैष्णव-वासवाः। अहिर्बुध्न्यमुदक्स्थत्वान्न लुप्यन्तेऽर्करश्मिभिः" इस श्लोक में कथित नक्षत्र उत्तर दिशा में स्थित रहने के कारण रवि किरणो से लुप्त नही होते है। इस तरह कहा गया है। स्वल्पान्तर से अभिजित् की उत्तर स्पष्टक्रान्ति=३८°, ब्रह्महृदय की उत्तर स्फुट क्रान्ति=४७°, स्वाती की उत्तर स्फुट क्रान्ति=२९°श्रवण की उत्तर स्फुट क्रान्ति=७°, धनिष्ठा की उत्तर स्फुट क्रान्ति=१५° उत्तर भाद्र पदा की उत्तर स्फुट क्रान्ति =१७°, यहाँ यदि श्रवण की उत्तरा क्रान्ति परमाल्प लेते है तथा उस के बराबर लम्बांश ग्रहण करते है तो अक्षांश ८३° आते है। लेकिन वहा अन्य भी बहुत नक्षत्र लम्बाशाधिक उत्तरा क्रान्तिवश से "लम्बाधिका क्रान्तिरुदक् च यावत्तावद्दिन सन्ततमेव तत्र" इस भास्करोक्त से सर्वदा दृश्य होते है जो कि सूर्य सिद्धान्तकार ने पठित नही किया है। इसलिये "यस्योदयार्कादधिकोऽस्त भानुः" इत्यादि भास्करोक्त विधि से पाठ पठित नक्षत्र सदोदित है। उसी देश में सूर्य सिद्धान्त की रचना हुई यह समझना चाहिये। सूर्य सिद्धान्तकार ने उत्तरशर अधिक ग्रहण किये है क्यों कि अभिजित् का शर=६२°, ब्रह्म हृदय का=३०°, स्वाती का=३७°, श्रवण का=३०°, धनिष्ठा का=६°, उत्तर भाद्रपदा का=२६°, "देश ज्ञान बिना सदोदित नक्षत्रों का ज्ञान नही होता है। निरक्ष देश में उत्तर ध्रुव भी अदृश्य है इसलिये गोल को न जानने वाले किसी गणक के द्वारा से यह श्लोक इस मे दे दिया गया है यह मेरा मत है" सूर्य सिद्धान्त की सुधा वर्षिणी टीका मे म. म पण्डित सुधाकर द्विवेदी जी ने लिखा है लेकिन उनका कथन ठीक नहीं है।

सिद्धान्त शेखर में "अस्तादित्यो महान् स्यादुदयदिनकराद्यस्य धिष्ण्यध्रुवस्य" इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने नक्षत्रों का सदोदितत्व और सदाऽस्तमितत्व दिखलाया है इति ।।३८।।

इदानीं नक्षत्रबिम्बं कदा दृश्यत इत्याह।

उदयास्तसूर्ययोरन्तरे रवौ दृश्यतेऽन्यथा ऽस्तमितम्।
ऊनाधिका रविकला रविभुक्तया भाजिता दिवसाः ।।३९।।

सु० भा०—नक्षत्रोदयास्तसूर्ययोन्तरे रवौ सति नक्षत्रबिम्बं क्षितिजोपरि-

स्थितत्वाद् दृश्यते। अन्ययाऽस्तमितं गतम्। अत्रोदयार्कादस्तार्काद्वा तात्कालिक-रविकला ऊनाधिकारविभुक्त्या भाजितास्तदैष्या गता वा दिवसा भवन्ति।

अत्रोपपत्तिः 'अत्राधिको न कलिकारविभुक्तिभक्ता' इत्यादि भास्कर-विधिना स्फुटा ॥३९॥

वि. भा.—नक्षत्रोदयास्तसूर्ययोरन्तरे रवौ सति नक्षत्रबिम्बस्य क्षितिजोपरि स्थित्वाद् दृश्यते। अन्यथाऽस्तमितं गतम्। अत्रोदयार्कादस्तार्काद्वा तात्कालिक-रविकला ऊनाधिका रविभुक्त्या भाजितास्तदैष्या गता वा दिवसा भवन्तीति ॥३९॥

अत्रोपपत्तिः

उदयसूर्यतुल्ये सूर्ये उदयोऽस्त सूर्यतुल्ये सूर्ये चास्त इति नियमेन एतदभ्यन्तरस्थायिन्येव सूर्ये तन्नक्षत्रदर्शनमिति स्फुटमेव, तदनुअस्तसूर्यसमसूर्यकालादारभ्य यावदुदयसूर्यसमः सूर्यो न भवेत्तावत्तस्यादर्शनमिति स्फुटमेवपरिभाषा स्वरूपेणेति। सिद्धान्तशेखरे "उदय दिनकरास्तब्रध्नयोर्मध्यगः स्याद् दिनमणिरिह यावद् दृश्यते तावदेव। न भवति पुनरस्तार्कोदयार्कान्तरस्थे दिवसकृतीति" ऽनेन श्रीपतिना ऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति उदयास्तार्कयोर्मध्यगा याः कलास्ता रविस्पष्टगत्या भक्ताः फलमुदयास्तयोर्दिनादि स्यात्। एतदुक्तं भवति अस्तार्कमुदयार्काद्विशोध्य कलीकृत्य रविगतिकलाभिर्विभजेत् लब्धानि यावन्ति दिनानि तेषुअगस्त्यो मृगव्याधो नक्षत्रं वा न दृश्यते, एवमुदयार्कमस्तार्काद्विशोध्य कलीकृत्य रविगति कलाभिर्विभजेल्लब्धानि यावन्ति दिनानि तेषुअगस्त्यो मृगव्याधो नक्षत्रं वा दृश्यते, सिद्धान्त शेखरे "मध्यगास्तदुभयोः कला हि यास्ता भजेत् स्फुटजवेन भास्वतः। स्याद्दिनादिफलमुद्गमास्तयो. कुम्भजस्य मृगयोरुडोरपि" श्रीपत्युक्त-मिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥३९॥

अब नक्षत्र बिम्ब का कब देखते है कहते है।

हि. भा.—नक्षत्र के उदय सूर्य और अस्त सूर्य के मध्य में रवि के रहने से वह नक्षत्र बिम्ब क्षितिज से ऊपर रहता है इसलिये दृश्य होता है, अन्यथा अस्तगत होता है, यहां उदयार्क से वा अस्तार्क से तात्कालिक रवि हीन अधिक हो तो दोनों के अन्तर कला में रविगति से भाग देने से एष्य दिन वा गत दिन होता है।

उपपत्ति

उदय सूर्य तुल्य सूर्य के रहने से उदय होता है और अस्त सूर्य तुल्य सूर्य के रहने

से अस्त होता है इस युक्ति से इन दोनों के अभ्यन्तर में सूर्य के स्थायी रहने से उस नक्षत्र बिम्ब का दर्शन स्फुट है, उसके बाद अस्त सूर्य तुल्य सूर्य काल से लेकर जब तक उदय सूर्य के बराबर सूर्य नही होते है तबतक उसका अदर्शन होता है यह केवल परिभाषा ही से स्फुट है, सिद्धान्त शेखर में "उदय दिनकरास्तन्नध्नयोर्मध्यगः स्यात्" इत्यादि स. उपपत्ति मे लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा हे उदयार्क और अस्तार्क के मध्यगत कला के रवि की स्फुट गति से भाग देने से फल नक्षत्र के उदय दिन और अस्त दिन होते हैं अर्थात् उदयार्क में से अस्तार्क को घटा कर कलात्मक बनाकर रवि गति कला से भाग देने से जितने लब्ध दिन होते हैं उतने दिनों में नक्षत्र बिम्ब दृश्य नही होता हे एव अस्तार्क में से उदयार्क को घटा कर कलात्मक बना कर उस में रवि गति कला से भाग देने से जितने लब्ध दिन होते है उन दिनों में अगस्त्य-लुब्धक और नक्षत्र बिम्ब दृश्य होते हे, सिद्धान्त शेखर में "मध्यगास्तदुभयोः कला हि यास्ता भजेत् स्फुट जवेन भास्वतः स्याद् दिनादि फल-मुद्गमास्तयोः कुम्भजस्य मृगयोरुड़ोरपि" इस से श्रीपति ने आचार्योक्तानुरूप ही कहा हे इति ॥३९॥

इदानीं लुब्धकस्य ध्रुवशरांशानाह ।

षड्विंशे मिथुनांशेऽंशक चत्वारिंशता मृगव्याधः ।
तत्क्रान्तेर्दक्षिणतो विक्षिप्तोऽगस्त्यवच्छेषम् ॥ ४० ॥

सु. भा.—शेषमुदयास्तार्क साधनमगस्त्यवत् । शेषं स्पष्टार्थम् ॥४०॥

वि. भा.—मृगव्याधः (लुब्धकः)षड्विंशे मिथुनांशे स्थितो दक्षिणतस्तत्क्रान्तेः (दक्षिणा क्रान्त्यग्रात्) अंशकचत्वारिंशता विक्षिप्तो भवति, अर्थात् लुब्धकस्य ध्रुवः =४०°, शेषं कर्म उदयास्तार्क साधनादिकं सर्वमगस्त्यवत्कर्त्तव्यमिति शेषः । सूर्य सिद्धान्त मतेन लुब्धकस्य ध्रुवः=८०°, दक्षिण शरांशाश्च=४०° शरांशाध्रो-भयत्र समाना एव, केवलं ध्रुवयोरन्तरमस्ति यच्च प्रत्यक्षमेव दृग्गोचरीभूतं भवति । सिद्धान्त शेखरे "उत्क्रत्यांशैर्लुब्धको वैणिकर्क्षे विक्षिप्तोंऽशैर्दक्षिणे चाभ्रवेदैः । इष्टःकालः षड्दलाढये च नाड़्यौ शेषंकर्मागस्त्यवत् तस्य सर्वम्" अनेन श्रीपत्युक्ते लुब्धकस्य ध्रुवदक्षिणशरप्रमाणे आचार्योक्तानुरूपे एवेति इष्टः कालः षड्दलाढ्ये च नाड्याविति श्रीपत्युक्तं "घटिका द्वितयेनैवं षड्भागयुतेन मृगहर्त्तुं" रित्याचार्योक्तानुरूपमेवेति सुधीभिर्विभावनीयम् ॥४०॥

अब लुब्धक के ध्रुव और शरांश को कहते हैं ।

हि. भा.—लुब्धक मिथुन राशि के छब्बीस अश में स्थित है, तथा उसकी दक्षिण क्रान्ति के अग्र से अर्थात् क्रान्तिवृत्त से चालीश अंश में विक्षिप्त होते है अर्थात् क्रान्तिवृत्त

से दक्षिण चालीस अंश पर रहते हैं। अर्थात् लुब्धक के ध्रुव=८६°, तथा दक्षिण शरांश =४०°, शेषकर्म (उदयार्क और अस्तार्क आदि के साधन) अगस्त्य की तरह करना चाहिये। सूर्यसिद्धान्तमत से लुब्धक के ध्रुव=८०°, दक्षिणशर=४७° शरांश दोनों के मत में तुल्य ही हैं किन्तु ध्रुव में अन्तर देखने में आता है, सिद्धान्तशेखर में "उत्क्रत्यांशैर्लुब्धको वैणिकर्क्षे विक्षिप्तोऽंशैर्दक्षिणे चाभ्रवेदैः" इत्यादि स. भाष्य मे लिखित श्लोक से श्रीपति आचार्योक्त के अनुरूप ही लुब्धक के ध्रुव और शरांश कहते हैं, इष्टकाल (कालांश) भी आचार्योक्त "घटिका द्वितयेनैव षड्भाग युतेन मृगहर्त्तुः" के अनुरूप ही कहे हैं इति ॥४०॥

इदानीमग्रासाधनमाह।

गुणिता व्यासार्धेन स्वक्रान्तिज्यावलम्बक हृताऽग्रा।
प्रतिदिनमुदयास्तमयावग्राग्रे भग्रहमुनीनाम् ॥४१॥

सु. भा.—स्वक्रान्तिज्या व्यासार्धेन त्रिज्यया हृतावलम्बकेन लम्बज्यया हृताऽग्रा भवति। भग्रहमुनीनां प्रतिदिनमग्राग्रे उदयास्तमयौ भवतः॥

अत्रोपपत्तिः। लम्बज्या कोटया त्रिज्या कर्णस्तदा क्रान्तिज्या कोटया क इति जाताऽग्रा। अग्राग्रयोर्बद्धं सूत्रमुदयास्तसूत्रमुच्यते ततस्तदग्रे भस्य ग्रहाणामगस्त्यस्य चोदयास्तौ इति सर्वं स्फुटम् ॥४१॥

वि. भा.—स्वक्रान्तिज्या (अगस्त्यादीनां क्रान्तिज्या) व्यासार्धेन (त्रिज्यया) गुणिता, अवलम्बकेन (लम्बज्यया) हृता (भक्ता) तदाऽग्राभवति, भग्रहमुनीनां (नक्षत्र ग्रहागस्त्यादीनां) प्रतिदिनमग्राग्रे उदयास्तमयौ भवतः इति ॥४१॥

अत्रोपपत्तिः

अक्षज्या भुजः। लम्बज्या कोटिः। त्रिज्या कर्ण इत्येकमक्षक्षेत्रम्, कुज्या भुजः क्रान्तिज्या कोटिः। अग्राकर्ण इति द्वितीयमक्षक्षेत्रमनयोः साजात्यादनुपातो यदि लम्बज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा क्रान्तिज्यया किं समागताऽग्रा, अग्राग्रयोर्बद्धं सूत्रमुदयास्तसूत्रम्। तदग्रे ग्रहादेरुदयास्तौ भवत इति सर्वं स्फुटमेव, मन्मतेत्वत्राग्रा साधनस्याऽऽवश्यकता नाऽऽसीत्, किं समवगत्यात्राग्रासाधनं कृतमिति त एव (आचार्या एवं) ज्ञातुं शक्नुवन्तीति, सिद्धान्तशेखरे "अग्रां ग्रहागस्त्यकलुब्धकानां प्राग्वत् स्फुटक्रान्ति गुणात् प्रसाध्य। अग्रप्रदेशेऽन्वहमग्रकायाः समुद्गमश्चास्तमय श्च तेषाम्" ऽनेन श्रीपतिनाप्याचार्यस्यैवानुकरणं कृतमिति॥ ४१॥

अब अग्रा-साधन कहते हैं।

हि. भा.—नक्षत्र आदि की स्पष्ट क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणा कर लम्बज्या

से भाग देने से अग्रा होती है, नक्षत्र ग्रह मुनि (अगस्त्य) इन सबों के प्रति दिन अग्राग्र मे उदय और अस्त होता है इति ॥४१॥

उपपत्ति ।

अक्षज्याभुज, लम्बज्या कोटि, त्रिज्या कर्ण यह एक अक्षक्षेत्र तथा कुज्याभुज, क्रान्तिज्या कोटि, अग्रा कर्ण यह द्वितीय अक्षक्षेत्र है, ये दोनो अक्षक्षेत्र सजातीय है इसलिये अनुपात करते है यदि लम्बज्या मे त्रिज्या पाते है तो क्रान्तिज्या में क्या इस से अग्रा प्रमाण आता है, दोनो अग्राग्र में बद्धसूत्र उदयास्त सूत्र है, अग्राग्र मे ग्रह आदि के उदय और अस्त होते हैं । मेरे मत से यहां अग्रा साधन की आवश्यकता नही थी, क्या समझकर यहा आचार्य ने अग्रा का साधन किया है यह बात आचार्य ही जान सकते है। सिद्धान्त शेखर मे 'अग्रा ग्रहागस्त्यक लुब्धकानां प्राग्वत् से स्फुटक्रान्तिगुणात् प्रसाध्य" इत्यादि स उपपत्ति मे लिखित श्लोक से श्रीपति ने भी आचार्योक्त का ही अनुकरण किया है इति ॥४१॥

इदानी भुजसाधनमाह ।

अग्रा शङ्कुतलैक्यं तुल्यदिशोरन्तरं तथा ऽन्यदिशोः ।
प्राच्यपरायाः शङ्कोस्तलं तदग्रे ग्रहो भं च ॥ ४२ ॥

सु. भा.—तुल्यदिशोरग्रा शङ्कुतलयोरैक्यं तथा ऽन्यदिशोरन्तरं प्राच्यपरायाः पूर्वापरतः शङ्कोस्तलं शङ्कोर्मूलपर्यन्तं स्यात् । तदग्रे शङ्क्वग्रे ग्रहो वा भं च भवति ।

अत्रोपपत्तिः । शङ्कुमूलप्राच्यपरान्तरं भुजसाधनं सिद्धान्तयुक्त्या स्फुटम् । शङ्क्वग्रे ग्रहो भवतीति स्पष्टम् ॥ ४२ ॥

वि. भा. तुल्यदिशोः (एकदिक्कयोः) अग्राशङ्कुतलयोरैक्यं (योगः) तथा ऽन्यदिशोः (भिन्नदिक्कयोः) अग्राशङ्कुतलयोरन्तरं प्राच्यपरायाः (पूर्वापर रेखातः) शङ्कोस्तलं (शंकुमूलपर्यन्तं) भुजो भवेत् । तदग्रे (शङ्क्वग्रे) ग्रहो नक्षत्रं च भवतीति ॥ ४२ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

स्वोदयास्तसूत्रपूर्वापरसूत्रयोरन्तरं सर्वत्राऽग्रा, शङ्कुमूलतः स्वोदयास्तसूत्रोपरि यो लम्बस्तच्छङ्कुतलम् । शङ्कुमूलात्पूर्वापरसूत्रोपरि यो लम्बः स एव भुजः । एकदिशोरग्रा शङ्कुतलयोर्योगेन भिन्नदिशोस्तयोरन्तरेण शङ्कुमूलात्पूर्वापर सूत्रपर्यन्तं पूर्वापरसूत्रोपरि लम्बरूपो भुजो भवति । वा अग्रा

छाया कर्णव्यासार्धगोले परिणता सती कर्णवृत्ताग्रा व्यस्तगोला भवति, छाया कर्णगोले तु पलभा शङ्कुतलतुल्या भवति, पलभा च सर्वदैवोत्तरा, तयोः संस्कारतश्छायाग्रपूर्वापरसूत्रयोरन्तरं भुजो भवेत्, छायाग्रशब्देन शङ्कुमूलं बोध्यम्। सिद्धान्तशेखरे "पूर्वापरा शङ्कुतलान्तर यत् बाहुः स एवोत्तर दक्षिणः स्यात्" श्नेन श्रीपतिनाप्याचार्योक्तमेव कथ्यते। इति ॥ ४२ ॥

अब भुज साधन को कहते है।

हि. भा.—एक दिशा की अग्रा और शङ्कुतल के योग करने से तथा भिन्न दिशा की अग्रा और शङ्कुतल के अन्तर करने से पूर्वापर रेखा से शङ्कुमूल पर्यन्त भुज होता है, शङ्कु के अग्र मे ग्रह वा नक्षत्र होते है इति ॥ ४२ ॥

उपपत्ति।

स्वोदयास्त सूत्र और पूर्वापर सूत्र के अन्तर में सर्वत्र अग्रा है, शङ्कुमूल से स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर जो लम्ब होता है वह शङ्कुतल है, शङ्कुमूल से पूर्वापर सूत्र के ऊपर जो लम्ब होता है वह भुज है। एक दिशा में अग्रा और शङ्कुतल के योग करने से तथा भिन्न दिशा में अग्रा और शङ्कुतल के अन्तर करने से शङ्कुमूल से पूर्वापर सूत्रपर्यन्त पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्बरूप भुज होता है, वा अग्रा को छायाकर्ण व्यासार्ध में परिणत करने से कर्णवृत्ताग्रा व्यस्त गोलक होती हे। छाया कर्ण गोल में पलभा शङ्कुतल के बराबर होती है, पलभा की दिशा सर्वदा उत्तर है, दोनों के सस्कार से छायाग्र और पूर्वापर सूत्र के अन्तर भुज होता है, छायाग्र ही शङ्कुमूल है, सिद्धान्त शेखर में "पूर्वापराशङ्कुतलान्तरं यत् बाहुः" इत्यादि स. उपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने भी आचार्योक्त के सदृश ही कहा है इति ॥ ४२ ॥

इदानीं पूर्वापरकोटिसाधनमाह।

शङ्कुतल प्राच्यपरान्तरं भुजो दक्षिणोत्तरं कर्णः।
दृग्ज्या तद्वर्गान्तरमूलं दिङ्मध्यतः कोटिः ॥ ४३ ॥

सु० भा०—स्पष्टार्थमुपपत्तिश्च जात्यक्षेत्रतः स्फुटा ॥ ४३ ॥

वि. भा.—शङ्कुतल प्राच्यपरान्तरं (शङ्कुमूलपूर्वापरसूत्रयोरन्तरं) दक्षिणोत्तरं भुजो भवति, दृग्ज्या कर्णस्तयोर्दृग्ज्या भुजयोर्वर्गान्तर मूलं दिङ्मध्यतः (केन्द्रात्) कोटिर्भवेदिति।

अत्रोपपत्तिः

दिक्सूत्रसम्पातगतशङ्कोश्छायाग्रात्पूर्वापर सूत्रोपरि यो लम्बः स भुजः।

दिक् सूत्र सम्पातगत शङ्कुमूलात् छायाग्रं यावद्दृग्ज्या कर्णः । भुजाग्राच्छङ्कुमूलं (दिक् सूत्र सम्पातं) यावत्पूर्वापरसूत्रे कोटिः, इति भुजकर्णकोटित्रयैरुत्पन्नजात्य त्रिभुजे $\sqrt{\text{दृग्ज्या}^2\text{-भुज}^2}$=कोटिः । सिद्धान्तशेखरे "दृग्ज्याश्रुतिस्तत्कृतिभेदमूलं पूर्वापरां कोटिमुशन्ति मध्यात्" ऽनेन श्रीपतिना, सिद्धान्तशिरोमणौ "दिक्सूत्र-सम्पातगतस्य शङ्कोश्छायाग्रपूर्वापरसूत्रमध्यम् । दोर्दो प्रभावर्ग वियोगमूलं कोटिर्नरात् प्रागपरा ततः स्यादि" त्यनेनाचार्योक्तानुरूपमेव कथ्यत इति ॥ ४३ ॥

अब पूर्वापर कोटि साधन कहते है ।

हि. भा.—शङ्कुमूल और पूर्वापर सूत्र के अन्तर दक्षिणोत्तरभुज होता है, दृग्ज्या कर्ण होती है, दोनों (दृग्ज्या और भुज) के वर्गान्तर मूल दिङ्मध्य (केन्द्र) से कोटि होती हे इति ॥ ४३ ॥

उपपत्ति

दिक् सूत्र सम्पात (केन्द्र) गत शङ्कु के छायाग्र से पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब भुज है, दिक् सूत्र सम्पातगत शङ्कुमूल से छायाग्रपर्यन्त दृज्या कर्ण, भुजाग्र से शङ्कुमूल (दिक् सूत्र सम्पात) पर्यन्त पूर्वापरसूत्र मे कोटि संज्ञक कोटि है, इन भुज, कर्ण और कोटि से उत्पन्न जात्य त्रिभुज में $\sqrt{\text{दृग्ज्या}^2\ \text{भुज}^2}$=कोटि, सिद्धान्त शेखर में "दृग्ज्याश्रुतिस्तत्कृतिभेद-मूलं" इत्यादि से श्रीपति, तथा सिद्धान्त शिरोमणि में "दिक्सूत्रसम्पातगतस्य शङ्कोश्छायाग्र-पूर्वापरसूत्रमध्यम् । दोर्दो प्रभावर्गं वियोगमूलं कोटिर्नरात् प्रागपरा ततः स्यात्" इससे भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्तानुरूप ही कहे हैं ॥ ४३ ॥

इदानीं भग्रहयुतिदर्शनप्रकारमाह ।

ऊनाधिक शङ्कुगुणा स्वशङ्कुभक्ता पृथक् स्वदृग्ज्याग्रे ।
कृत्वोनाधिकशङ्कू दृष्टि कृत्वोनशङ्क्वग्रे ॥ ४४ ॥

प्रतिघटिकमधिकशङ्कोर्ग्रहमध्ये दर्शयेच्च भानि ।
त्रिप्रश्नोक्त्या रविवत् शङ्कुभ्रमणादिक मशेषम् ॥ ४५ ॥

सु. भा.=भग्रहयुतिकाले यस्योना पूर्वसाधिता कोटिः साऽधिककोटेः शङ्कु गुणा स्वशङ्कुना भक्ता फलमधिककोटेः कोटिर्भवति । अथ पृथक्-पृथक् स्वदृग्ज्याग्रे ऊनाधिकशङ्कू कृत्वा ऊनशंक्वग्रे दृष्टिं च कृत्वाऽधिकशङ्कोर्ग्रहमध्ये प्रतिघटिकं भानि दर्शयेत् । अर्थादधिकशंक्वग्रे ग्रहबिम्बकेन्द्रं प्रकल्प्य तद्बिम्बं विलेख्यं । तन्मध्ये युतिकाले गणको लोकस्य नरपतेश्च विनोदाय भानि दर्शयेत् । भानामशेषं

सर्व शङ्कुभ्रमणादिकं च त्रिप्रश्नोक्तया रविवत् साध्यम् ।

अत्रोपपत्तिः । भग्रहयुतिकाले दृष्टिस्थानाद् ग्रहकेन्द्रोपरिगतं सूत्रं भबिम्बोपरिगतं भवति । अतस्तदा तयोर्नतांशसाम्यात् स्वस्वगोलीयानि भुजकोटिदृग्ज्याशङ्कु योजनानि मिथः सजातीयानि । अत एकस्य कोटिरपरशङ्कुना गुणा स्वशङ्कुभक्ताऽपरकोटिर्भवति । ततः परिलेखरचना च सजातीयक्षेत्रत्वात् स्फुटा । अन्यत् सर्व च प्रसिद्धम् ।

अत्राभीष्टाङ्केन ग्रहकर्ण भकर्ण चापवर्त्य सुखार्थ तद्व्यासार्धेन ग्रहगोलस्य भगोलस्य च रचनां कृत्वा स्वस्वगोलीयं दृग्ज्यादिकं विरचय्य भग्रहयुतिं प्रदर्शयेदित्यनुक्त मपि बुद्धिमता ज्ञायते ॥ ४४-४५ ॥

वि. भा.—भग्रहयुतिदर्शनार्थं द्वयोर्भग्रहयोरूनशङ्कुसम्बन्धिनी कोटिरधिकशङ्कुना गुणिता तथाऽधिकशङ्कुसम्बन्धिनी कोटिरूनशङ्कुना गुणिता स्वशङ्कुभक्ता ऽर्थादिकस्य कोटिरपर शङ्कुना गुणिता स्वशङ्कुभक्ता तदाऽपर कोटिर्भवति। अथ स्वदृग्ज्याग्रे पृथक्-पृथक् ऊनाधिकशङ्कू-कृत्वा, ऊनशङ्क्वग्रे च दृष्टिं कृत्वा ऽधिकशङ्कोर्ग्रहमध्ये प्रतिघटिकं भानि दर्शयेदर्थान्न्यूनशङ्क्वग्रे स्थापितेन चक्षुषा बृहच्छङ्कोरग्रे वर्त्तमानं नक्षत्रादिकं लोकानां राज्ञो वा मनोरञ्जनाय गणको दर्शयेत् । अशेषं (सकलं) शङ्कुभ्रमणादिकं त्रिप्रश्नाधिकारोक्तरीत्या रविवत्साध्यमिति ॥ ४४-४५ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

भग्रहयुतिकाले दृष्टिस्थानाद् ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगतं सूत्रं भबिम्बकेन्द्रोपरिगतं भवति, अतस्तदातयोर्नतांशसाम्यात् स्वस्वगोलीय भुजकोटि दृग्ज्या शङ्कु योजनानि मिथः सजातीयानि, अत एकस्य कोटिरपरशङ्कुना गुणा स्वशङ्कुभक्ता ऽपरकोटिर्भवति, ततः परिलेखरचना च सजातीयक्षेत्रत्वात् स्फुटा, अत्राभीष्टाङ्केन ग्रहकर्णं भकर्णं चापवर्त्यं सुखार्थं तद्व्यासार्धेन गृहगोलस्य भगोलस्य चरचनां कृत्वा स्वस्वगोलीयं दृग्ज्यादिकं विरचय्य भगृहयुतिं प्रदर्शयेदिति बुद्धिमता ऽनुक्तमपि ज्ञायते। सिद्धान्तशेखरे "दृष्ट्युच्छ्रितोच्चतर शङ्कुगुणाः स्वकर्णदोः कोटयः पृथगथो निजशङ्कुभक्ताः। भामराडले परिणता निजदृग्गुणाग्रे कृत्वा दृगुच्छ्रित तदुच्चतरौ च शङ्कू ॥ ह्रस्वशङ्कु शिखरस्थया दृशा दर्शयेदधिकशङ्कु-कोटिगम् । खेचरं भमुनिलुब्धकांस्तथा भाभ्रमादिकमशेषमर्कवत् ॥ इति श्लोकाभ्यामाचार्यानुरूपमेव सर्वं श्रीपतिनोक्तमिति ॥ आचार्येण "भानिदर्शयेत्" कथ्यते तत्र भमित्युपलक्षणम् । श्रीपतिना तस्यैवा "खेचरं भमुनिलुब्धकान्" ऽनेन स्फुटी करणं कृतम् ।

सूर्यसिद्धान्ते युतिकाले द्वयोर्ग्रहयोर्दर्शनार्थं प्रकारोऽभिहितोऽस्ति यथा "पञ्चहस्तोच्छ्रितौशङ्कू यथादिग्भ्रमसंस्थितौ। गृहान्तरेण विक्षिप्तावधो हस्त-निखातगौ॥ छायाकर्णौ ततो दद्याच्छायाग्राच्छङ्कुमूर्धगौ। छायाकर्णाग्र संयोगे संस्थितस्य प्रदर्शयेत्। स्वशङ्कुमूर्धगौ व्योम्नि ग्रहौ दृक्तुल्यतामितौ"

व्याख्या—दर्शनयोग्यौ यदा ग्रहौ भवेतां तदा पञ्चहस्तप्रमाणदीर्घौ शङ्कू काष्ठघटितसरलदण्डाकारौ वा वंशजौ यया दिग्भ्रम संस्थितौ कार्यौ। युतिकाले त्रिप्रश्नाधिकारोक्तरीत्या ग्रहयोः शङ्कू कार्यौ तौ पूर्वापररेखातो यद्दिशि यत्क-पाले गणितेन सिद्धौ भवतस्तथा स्वच्छायाभूमाविमौ स्थाप्यौ यथावास्तवशङ्कु-रूपौ स्याताम्। युतिकाले ग्रहयोः पूर्वापरशङ्कुमूलान्तररूपौ भुजौ दिग्मध्यतः पूर्वापर-सूत्रे यथा दिक्के कोटी च विधाय तत्सं स्कारेण स्पष्टभुजं स्पष्टकोटिं च कृत्वा तद्वर्गयोगमूलं ग्रहयोः शंकुमूलान्तरं स्यात्। तन्मितौ विक्षिप्तावन्तरितौ यथादिक्कौ स्थाप्यौ, क्षितिजे लम्बरूपस्थित्यर्थं तौ च भूम्यधौ हस्तमितनिखातगौ कार्यौ यथा तयोरधः पतनं न भवेत्। ततः स्वस्वच्छायादानेन यत्र तदग्रं स्यात् तस्मात् स्वस्वशङ्कुमूर्धगौ छायाकर्णौ दद्यात्। छायाकर्णसूत्रं वर्धनेन ग्रहकेन्द्रोपरिगतं स्यादिति छायाक्षेत्रेण प्रसिद्धम्। अतश्छायाकर्णस्थदृष्ट्याग्रहस्य दर्शनं भवेत्। अतस्तयोश्छायाकर्णयोः संयोगस्थाने यदि दृष्टिस्तदा केवलंदृष्टिसंचालनेन द्वयो-र्ग्रहयोर्दर्शनं भविष्यतस्तत्रारोपितदृष्टेः संस्थितस्य शिष्यस्य राज्ञो वा प्रतीत्यर्थं भाकाशे स्वस्वशङ्कुशिरोगतौ दृक्तुल्यतां प्राप्तौ ग्रहौ प्रदर्शयेदत्र ग्रहान्तरेण कदम्बप्रोतीयान्तरं रङ्गनाथेन स्वगूढ़ार्थप्रकाशे व्याख्यातं तद्गोल वासना वहिर्भूतमिति॥ ४४-४५॥

अब भग्रह युति दर्शन प्रकार को कहते हैं।

हि. भा.—भ (नक्षत्र) और ग्रह के युति दर्शन के लिये दोनों (भ और ग्रह) में ऊन (अल्प) शङ्कु सम्बन्धिनी कोटि को अधिक शङ्कु से गुणा करना। तथा अधिक शङ्कु सम्बन्धिनी कोटि को ऊन शङ्कु से गुणा करना स्वशङ्कु (अपने शङ्कु) से भाग देना अर्थात् एक की कोटि को अपरशङ्कु (दूसरे शङ्कु) से गुणा कर स्वशङ्कु से भाग देना तब अपर कोटि होती है, अपनी दृग्ज्या के अग्र में पृथक्-पृथक् (अलग-अलग) ऊनशङ्कु और अधिकशङ्कु को करके ऊन शङ्कु के अग्र में दृष्टि को करके अधिकशङ्कु और ग्रह के मध्य में प्रत्येक क्षण नक्षत्र को दिखाना चाहिये अर्थात् न्यून शङ्कु के अग्र में स्थापित नेत्र (दृष्टि) से वृहत् शङ्कु के अग्र में वर्त्तमान नक्षत्र आदि को लोगों के अथवा राजा के मनोविनोद के लिये गणक (ज्यौतिषिक) दिखावें। अशेष (सम्पूर्ण) शङ्कु भ्रमण आदि त्रिप्रश्नाधिकारोक्त रीति से रवि की तरह साधन करना इति॥ ४४॥

उपपत्ति ।

भ (नक्षत्र) और ग्रह के युति काल में दृष्टिस्थान से ग्रह बिम्ब केन्द्रो परिगत सूत्र नक्षत्र बिम्ब केन्द्रो परिगत भी होता है, इसलिये तब दोनों के नतांश बराबर (तुल्य) होने के कारण स्वस्व गोलीय 'भुज, कोटि, दृग्ज्या, शङ्कु' योजन परस्पर सजातीय होते हैं। इसलिये एक की कोटि को अपर शङ्कु से गुणा कर स्व (अपने) शङ्कु से भाग देने से अपर कोटि होती है। उसके बाद परिलेखन रचना भी स्फुट ही है, यहां किसी अभीष्ट अङ्क से ग्रह कर्णा को और भकर्णा (नक्षत्र कर्णा) को अपवर्तन देकर लाघव के लिये उस व्यासार्ध से ग्रहगोल की और भगोल की रचना कर स्वस्वगोलीय दृग्ज्या आदि की रचना कर भग्रह युति को दिखावे। सिद्धान्त शेखर में "दृष्टयुच्छ्रितोच्चतर शङ्कुगुणाः स्वकर्णादोः कोटयः पृथगथो निजशङ्कुभक्ता" इत्यादि से श्री पति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है, आचार्य "भानि दर्शयेत्" कहते हैं यहां 'भ' उपलक्षण है, श्रीपति 'खेचर भमुनिलुब्धकान्' इससे उसी का स्पष्टीकरण किया है। सूर्य सिद्धान्त में युतिकाल में दो ग्रहों के दर्शनार्थ प्रकार कहा गया है, जैसे "पञ्च-हस्तोच्छ्रितौ शङ्कू यथादिग्भ्रम सस्थितौ" इत्यादि स. उपपत्ति मे लिखित श्लोकों को देखिये अर्थात् जब दर्शन योग्य दो ग्रह हो तो पांच हाथ के दो शङ्कु (काठ के सरलाकार या वंश के) बनाना चाहिये, युति काल में त्रिप्रश्नाधिकारोक्त रीति से दोनों ग्रहो के शङ्कु साधन करना, वे पूर्वापर रेखा से जिस दिशा मे जिस कपाल में गणित से सिद्ध है इस तरह स्वच्छ भूमि में इन दोनो को स्थापन करना जिससे वास्तव शङ्कु रूप हो, युति-काल मे दोनों ग्रहों के पूर्वापर रेखा और शङ्कुमूल के अन्तर रूप भुजद्वय तथा दिग्मध्य से पूर्वापर रेखा में यथा दिक्क (जिस दिशा के कोटिद्वय है उस दिशा में) कोटिद्वय को देकर, उन दोनों भुजों के संस्कार से स्पष्ट भुज तथा दोनों कोटियों के संस्कार से स्पष्ट कोटि लाकर दोनों के वर्गयोग मूल दोनों ग्रहों के शङ्कुमूलान्तर लाना चाहिये। तत्तुल्यान्तरित में यथा-दिक्क के शङ्कुद्वय को स्थापित करना, उन दोनों को क्षितिज के ऊपर लम्बरूप स्थिति के लिये भूमि के नीचा एक हाथ खात (खड्डा) मे गाड देना चाहिये जिससे उन दोनों के नीचे पतन (गिरजाना) न हो। वहां से अपनी-अपनी छायादान से जहां उनके अग्र हो वहां से अपने-अपने शङ्कु के शीर्षगत छाया कर्णों को दान देना। छाया कर्ण सूत्र को बढ़ाने से ग्रह केन्द्रगत होता है यह छाया क्षेत्र से प्रसिद्ध है। इसलिये छाया कर्ण स्थित दृष्टि से ग्रह दर्शन होता है। अतः उन दोनों छायाकर्णों के संयोग स्थान में यदि दृष्टि स्थान हो तो केवलं दृष्टि संचालन ही से दोनों ग्रहों का दर्शन होगा इसलिये वहां रखी हुई शिष्य दृष्टि से या राजा की दृष्टि से उनकी प्रतीति के लिये आकाश में स्वस्वशङ्कु के शीर्ष स्थानगत दृक्तुल्यता को प्राप्त किये हुये ग्रहद्वय को दिखाना चाहिये। इति ॥ ४४-४५ ॥

इदानीं द्वादशाङ्गुलशङ्कु भुजात् क्रान्तिसाधनमाह।

शङ्कुप्राच्यपरान्तरविषुवच्छायैक्यमुत्तरे नृतले ।
याम्येऽन्तरं गुणहृतं स्वक्रान्तिर्लम्ब कर्णाभ्याम् ॥ ४६ ॥

सु. भा.—पूर्वापररेखात उत्तरे नृतले शंकुतले ऽर्थादुत्तरे भुजे शंकुप्राच्यपरान्तर पलभयोरैक्यं कार्यं। याम्ये भुजे ऽन्तरं कार्यमेवं कर्णवृत्ताग्रा त्रिप्रश्नाधिकारे साधितैव। तदैक्यं वाऽन्तरं लम्बकर्णाभ्यां गुणहृतमर्थात् पूर्वागता कर्णवृत्ताग्रा लम्बेन लम्बज्यया गुणा कर्णेनेष्टभाकर्णेन हृता भस्य स्वक्रान्तिर्बिम्बीयस्पष्टापमज्या भवति।

अत्रोपपत्तिः। त्रिप्रश्नोक्तया स्फुटा ॥ ४६ ॥

वि. भा.—उत्तरे नृतले (पूर्वापर रेखात उत्तरे शंकुतले ऽर्थादुत्तरे भुजे) शंकु प्राच्यपरान्तर (भुज) विषुवच्छायै (पलभा) क्यं कार्य याम्ये (दक्षिणे भुजे तयोरन्तरं कार्य तदा कर्णवृत्ताग्रा भवति, तदैक्यं वाऽन्तरं लम्बकर्णाभ्यां गुणहृतमर्थात्पूर्वागता कर्णवृत्ताग्रा लम्बज्यया गुणा कर्णेन (इष्टच्छाया कर्णेन) हृता (भक्ता) तदा स्वक्रान्तिः (नक्षत्रस्य बिम्बीय स्पष्ट क्रान्तिः) भवतीति ॥ ४६ ॥

अत्रोपपत्तिः।

"त्रिभज्याहृताऽर्काग्रका कर्णनिघ्नी भवेत्कर्णवृत्ताग्रका व्यस्तगोलेति" भास्करोक्तया कर्णवृत्ताग्रा भवति अग्राशङ्कुतलयोः संस्कारेण भुजो भवति, छायाकर्णगोले शङ्कुतलं पलभातुल्यं भवत्यतो विलोमेन शङ्कुतलभुजयोरर्थात्पलभा भुजयोः संस्कारेण कर्णवृत्ताग्रा भवेत्। पूर्वोक्तभास्करोक्त सूत्रेण कर्णवृत्ताग्रा $=\frac{\text{अग्रा. छाक}}{\text{त्रि}}$ अतः अग्रा. छाक $=$ त्रि. कर्णवृत्ताग्रा, तत $\frac{\text{त्रि. कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{छाक}}$ $=$ अग्रा, ततोऽक्षक्षेत्रानुपातेना 'त्रिज्याकर्णेन लम्बज्या कोटिर्लभ्यते तदाऽग्राकर्णेन कि लब्धा क्रान्तिज्या' नेन क्रान्तिज्या $=\frac{\text{लंज्या}\times\text{अग्रा}}{\text{त्रि}}=\frac{\text{लज्या}\times\text{त्रि}\times\text{क.वृ.अ.}}{\text{त्रि}\times\text{छाक}}$

$=\frac{\text{लंज्या}\times\text{कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{छाक}}$ एतावताऽऽचार्योक्तमुपन्नम्। सूर्यसिद्धान्तेऽपि "इष्टाग्राघ्नीतु लम्बज्या स्वकर्णाङ्गुल भाजिता। क्रान्तिज्येत्यनेन" कर्णवृत्ताग्रातः क्रान्तिज्या ज्ञानमाचार्योक्त सदृशमेवास्ति। सिद्धान्तशेखरे "शङ्कोश्च पूर्वापररेखिकाया यदन्तरं तद्विषुवत्प्रभैक्यम्। सौम्ये नराग्रेऽन्तरमन्यथा तु लम्बाहृतं तच्छ्रवणेन भक्तम्॥ क्रान्तिज्यके" त्यनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तमिति विज्ञैर्विभावनीयम्॥ ४६ ॥

अब द्वादशाङ्गुलशङ्कु के भुज से क्रांति साधन को कहते है।

हि. भा.—उत्तर शङ्कुतल (पूर्वापर रेखा से उत्तर शङ्कुतल में अर्थात् उत्तर भुज) में भुज और विषुवच्छाया (पलभा) का योग करना, दक्षिण भुज में उन दोनों का अन्तर

करना तब कर्णवृत्ताग्रा होती है, उन योग और अन्तर को अर्थात्पूर्वागत कर्णवृत्ताग्रा को लम्बज्या से गुणाकर इष्ट छाया कर्ण से भाग देने से नक्षत्र की बिम्बीय स्पष्ट क्रातिज्या होती है इति ॥ ४६ ॥

उपपत्ति ।

अग्रा और शङ्कुतल के संस्कार करने से भुज होता है इसके विपरीत शङ्कुतल और भुज के संस्कार करने से अग्रा होती है, परन्तु छायाकर्ण गोल में शङ्कुतल पलभा के समान होता है इसलिये पलभा और भुज का संस्कार करने से कर्णवृत्ताग्रा होती है, 'त्रिभज्याहृताऽर्काग्रका कर्ण निघ्नी भवेत्कर्णवृत्ताग्रका व्यस्तगोला' इस भास्करोक्त विधि से $\frac{\text{अग्रा. छाक}}{\text{त्रि}}$ = कर्णवृत्ताग्रा, छेदगम करने से अग्रा. छाक = त्रि. कर्णवृत्ताग्रा

$\therefore \frac{\text{त्रि. कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{छाक}}$ = अग्रा, तब 'त्रिज्याकर्ण में लम्बज्या कोटि पाते हैं तो अग्राकर्ण में क्या, इस अक्षक्षेत्रानुपात से लब्धि क्रान्तिज्या आती है। $\frac{\text{लंज्या अग्रा}}{\text{त्रि}}$ = क्रांज्या, यहाँ अग्रा का उत्थापन करने से $\frac{\text{लंज्या . त्रि. कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{त्रि. छाक}} = \text{क्रांज्या} = \frac{\text{लंज्या. कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{छाक}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सूर्यसिद्धान्त में "इष्टाग्राघ्नीतु लम्बज्या स्वकर्णाङ्गुलभाजिता" इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित श्लोक से कर्णवृत्ताग्रा से क्रान्ति साधन प्रकार के सदृश ही आचार्योक्त प्रकार है। सिद्धान्त शेखर में "शङ्कोश्च पूर्वापर रेखिकाया यदन्तरतद्विषुवत्प्रभैक्यम्' इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ ४ ॥

इदानीं नक्षत्रशरानयनमाह ।

तच्चापांशाः सदृशैर्भध्रुवकापक्रमांशकैरूनाः ।
विक्षेपांशा व्यस्ता व्यस्त विशुद्धा विसदृशांशैः ॥ ४७ ॥

सहिता विक्षेपांशास्तच्चापांशक वशादुदग्याम्याः ।
एवं विक्षेपांशैस्तत्क्रान्त्यंशा ध्रुवो रविवत् ॥ ४८ ॥

सु० भा०—तच्चापांशाःपूर्वसाधितबिम्बीयस्पष्टापमज्याचापांशाः स्पष्टक्रान्त्यंशा इत्यर्थः। सदृशैरेकजातीयैर्भध्रुवकापक्रमांशैर्हीना भस्य बिक्षेपांशाः स्पष्टक्रान्तिदिक्का भवन्ति । व्यस्तविशुद्धा विक्षेपांशा व्यस्ताव्यस्तदिक्का भवन्ति । अर्थाद्यदि स्पष्टक्रान्त्यंशा एव शोधने ध्रुवक्रान्तिभागेभ्यो विशुद्धा भवन्ति तदा विक्षेपांशाः स्पष्टक्रान्तिभिन्नदिक्का ज्ञेयाः। यदि भध्रुवक्रान्तिभागा भिन्नदिक्का विजा-

तीयास्तदा विसदृशांशैर्ध्रुवापमभागैः सहितास्ते स्पष्टापमांशास्तच्चापांशकवशात् स्पष्टापमदिग्वशादुदग्याम्या विक्षेपांशा भवन्ति। एवं व्यस्तविधिना स्पष्टापमज्ञाने विक्षेपांशैस्तत्क्रान्त्यंशा भस्य स्थानापमभागा भवन्ति। तेभ्यो रविवत् 'जिनज्यया त्रिज्या तदा क्रान्तिज्यया किम्' इत्यनुपातादिना भस्य ध्रुवो भवतीति।

अत्रोपपत्तिः। गोल संस्थानतः स्फुटा ॥ ४७-४८ ॥

वि. भा.—तच्चापांशाः (पूर्वसाधित बिम्बीय स्पष्टक्रान्तिज्याया चापांशा) स्पष्ट क्रान्त्यंशा भवन्ति, सदृशैः (एकजातीयैः) नक्षत्रध्रुवक्रान्त्यंशैरूनाः (वर्जिताः) सन्तो विक्षेपांशाः (नक्षत्रस्य शरांशकाः) स्पष्टक्रान्तिदिक्का भवन्ति. व्यस्तविशुद्धा विक्षेपांशा व्यस्तदिक्का भवन्त्यर्थात् शोधने यदि स्पष्टक्रान्त्यशा एव ध्रुवक्रान्तिभागे विशुद्धा भवन्ति तदा नक्षत्रशरांशाः स्पष्टक्रान्तेर्भिन्नदिक्का भवन्ति। यदि भध्रुव क्रान्त्यंशा भिन्नदिक्का (विजातीयाः) स्तदा विसदृशांशै र्ध्रुवक्रान्त्यशैः सहितास्ते स्पष्टक्रान्त्यंशास्तच्चापांशकवशात् (स्पष्टक्रान्ति वशात्) उदग्याम्या विक्षेपांशा भवन्ति। एवं व्यस्तविधिना स्पष्टक्रान्तिज्ञाने-विक्षेपांशैस्तत्क्रान्त्यंशा (नक्षत्रस्य स्थानोय क्रान्त्यंशाः) भवन्ति, तेभ्यो रविवत् "अपमधनुपो मौर्व्या क्षुण्णा गृहत्रय-शिञ्जिनी" त्यादिना नक्षत्रस्य ध्रुवो भवतीति ॥ ४७-४८ ॥

अत्रोपपत्तिः।

पूर्वसाधित नक्षत्र स्पष्ट क्रान्तिज्यायाश्चापं नक्षत्रस्य बिम्बीया स्पष्टा क्रान्ति-र्भवेत्साच नक्षत्रस्य मध्यमक्रान्त्यंशैः (भध्रुवापमांशैः) सहितोना तदा नक्षत्रस्य शरांशा भवन्तीति क्रान्ति स्पष्टक्रान्ति शरांशादि स्वरूप भावनया स्फुटैव। संस्कार-विषयेऽपि विपरीत शोधनाद्युक्तक्रिया वैचित्र्यादि सर्व विज्ञेर्ज्ञेयम्। विपुलं गोल यन्त्रं विरचय्य रात्रौ गोलमध्यगतदृष्ट्या रेवती तारां विलोक्य क्रान्तिवृत्ते यो मीनान्तस्तं रेवतीतारायां निवेश्य मध्यगतदृष्ट्यैव नक्षत्रं विलोक्य तदुपरि ध्रुवप्रोतवृत्तं कदम्ब प्रोतवृत्तं च कार्यम्। ध्रुवप्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते यत्र लग्नं तस्मा-द्गोलसन्धि (नाड़ीक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातं) यावत् येऽशास्ते सायना ध्रुवाः। नक्षत्रबिम्बोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते यत्र लगति तन्नक्षत्रस्थानम्। स्थानोपरि गतमहोरात्रवृत्तं कार्यं तद् ध्रुवप्रोतवृत्ते यत्र लगति तस्मान्नाड़ीवृत्ता वधि नक्षत्रबिम्बोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्ते नक्षत्रमध्यमा क्रान्तिः। नक्षत्र बिम्बात्-ध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तसम्पातावधि ध्रुवप्रोतवृत्ते नक्षत्रस्पष्टा क्रान्तिः। नक्षत्र-बिम्बात् स्थानीयाहोरात्रवृत्तध्रुवप्रोतवृत्तयोः सम्पातं यावन्नक्षत्रस्पष्टशरः। अत्रैकदिशायां स्पष्टक्रान्ति-मध्यमक्रान्त्योरन्तरेणाऽर्थात् 'स्पक्क्रान्ति-मध्यमक्रान्ति =स्पष्टशरः'। यो नक्षत्रस्फुटशरो भवति स स्पष्टक्रान्तिदिक्को भवति। विलोम शोधनेऽर्थात् मध्यमक्रान्ति-स्पष्टक्रान्ति = स्फुटशरः। यो नक्षत्रस्फुटशरः स स्पष्टक्रान्तेर्भिन्नदिक्को भवति। यदि स्पष्टक्रान्तिमध्यमक्रान्तिदिशोर्भिन्नत्वं

तदा तयोर्योगकरणेन उत्तरो दक्षिणश्च नक्षत्र स्फुटशरो भवति । अतो विलोम-विधिना स्पष्ट क्रान्ति-स्पष्टशरयोरन्तरेण योगेन च नक्षत्र मध्यमक्रान्तिर्भवेदेव ततो जिनज्यया यदि त्रिज्या लभ्मते तदा नक्षत्रमध्यमक्रान्त्या किं समागच्छति नक्षत्र भुजज्या $=\frac{\text{त्रि. नक्षत्रमक्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ अस्याश्चापम् = नक्षत्रध्रुवः । एतत्सम्बन्धे सूर्य-सिद्धान्ते केवलं 'गोलं बद्ध्वा परीक्षेत विक्षेपं ध्रुवकं स्फुटम्' लिखितम् इति ॥ ४७-४८ ॥

हि. भा.— पूर्वसाधित बिम्बीय स्पष्ट क्रान्तिज्या के चाप करने से स्पष्ट क्रान्ति होती है; उसमे एक जातीय नक्षत्र ध्रुवक्रान्ति को घटाने से नक्षत्र का शरांश होता है, स्पष्ट क्रान्ति जिस दिशा की है उसी दिशा का यह (नक्षत्र शरांश) भी होता है । यदि विपरीत शोधन हो अर्थात् नक्षत्र ध्रुवक्रान्ति में से यदि स्पष्ट क्रान्ति घट जाय तब जो नक्षत्र शरांश होगा उसकी दिशा स्पष्ट क्रान्ति की दिशा से विपरीत होगी । यदि नक्षत्र ध्रुवक्रान्त्यश भिन्न दिशा (विजातीय) के हैं तब भिन्न दिशा के नक्षत्र ध्रुवक्रान्त्य को स्पष्ट क्रान्ति मे जोडने से स्पष्ट क्रान्तिवश से उत्तर-दक्षिण नक्षत्र शरांश होता है । एवं विलोम विधि से स्पष्ट क्रान्ति और नक्षत्र शराश के सस्कार से नक्षत्र की स्थानीय (मध्यम) क्रान्ति होती है। मध्यम क्रान्ति ज्ञान से रवि की तरह $\frac{\text{त्रि}\times\text{नक्षत्रस्थानीय क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ = नक्षत्र भुज्या, इसका चाप नक्षत्र भुजज्या = नक्षत्रध्रुव होता है ॥ ४७-४८ ॥

उपपत्ति

नक्षत्र बिम्बोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त के सम्पात से गोल सन्धि (नाडी वृत्त क्रान्तिवृत के सम्पात बिन्दु) पर्यन्त क्रान्तिवृत्तीय चाप नक्षत्र का सायन ध्रुव है । नक्षत्र बिम्बोपरि ध्रुवप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त के सम्पात से नक्षत्र बिम्बतक ध्रुवप्रोतवृत्ति में नक्षत्र के स्पष्टशर है । नक्षत्र बिम्बोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्त और क्रान्ति वृत्त का सम्पात बिन्दु नक्षत्र का स्थान है । नक्षत्र स्थानोपरिगत अहोरात्रवृत्त और नक्षत्र बिम्बोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त के सम्पात बिन्दु से ध्रुव प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात पर्यन्त नक्षत्र मध्यम क्रान्ति है । नक्षत्र-बिम्बोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त और स्थानीयाहोरात्रवृत के सम्पात से नक्षत्रबिम्ब तक नक्षत्र का स्पष्टशर है नक्षत्रबिम्ब से नाड़ीवृत्त पर्यन्त नक्षत्र बिम्बोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्तीय चाप (स्पष्टक्रान्ति) में यदि स्थानीय-होरात्रवृत्त, और ध्रुवप्रोतवृत्त के सम्पात से नाड़ीवृत्त पर्यन्त नक्षत्र बिम्बोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्तीय चाप (मध्यम क्रान्ति) को एकदिशा में अन्तर करने से अर्थात् स्पष्ट क्रान्ति-मध्यम क्रान्ति और भिन्न दिशा में दोनों का योग करने से नक्षत्र स्पष्ट शर (नक्षत्र बिम्ब से स्थानीयाहोरात्रवृत्त ध्रुवप्रोतवृत्त के सम्पात पर्यन्त) होता है । एवं विपरीत विधि से नक्षत्र स्पष्ट क्रान्ति और स्पष्टशर के सस्कार से नक्षत्र की मध्यम क्रान्ति

होती है। मध्यम क्रांतिज्ञान से $\frac{\text{त्रि} \times \text{नक्षत्रम क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ = नक्षत्र भुजज्या, इसका चाप करने से नक्षत्र ध्रुव होता है। इसके सम्बन्ध में सूर्य सिद्धान्त में केवल 'गोल बध्वा परीक्षेत विक्षेप ध्रुवक स्फुटम्' लिखा है अर्थात् गोल यन्त्र बनाकर अश्विन्यादि नक्षत्रों के स्फुटशर और ध्रुव की परीक्षा कर अर्थात् गोल-यन्त्र द्वारा वेध से स्फुटशर और ध्रुव का ज्ञान करे। एक गोल यन्त्र को बनाकर रात्रि मे गोल केन्द्रगत दृष्टि से रेवती तारा को देखकर क्रान्तिवृत्त मे जो मीनान्त बिन्दु है उसको रेवती तारा में निवेशकर गोल-केन्द्रगत दृष्टि से ही नक्षत्र को देखकर उसके ऊपर ध्रुव प्रोतवृत्त और कदम्ब प्रोतवृत्त कर देना चाहिए उसके बाद उपर्युक्त युक्ति से नक्षत्र ध्रुवज्ञान करना चाहिए. इति ॥ ४७-४८ ॥

इदानी युतिलक्षणमाह ।

ऊने मानैक्यार्धाद् ग्रहयोर्मध्यान्तरे युतिर्ग्रहयोः ।
समलिप्तिकयोर्ग्रहणवदधिके स्फुटमानयोगार्धात् ॥४९॥

सु० भा०—'मानैक्यार्धादधिके' इतिग्रहसमागमोक्ते न स्फुटा व्याख्योपपत्तिश्च ॥ ४९ ॥

वि. भा.—समकलयोर्ग्रहयोर्मध्यान्तरे (केन्द्रान्तरे) ऽर्थाद् ग्रहयोरन्तरे तयोर्बिम्बयोगार्धादूने (न्यूने) तदायुतिर्भवेदर्थाद्ग्रहणवदाच्छादनं भवेत्-अर्थादुपरिस्थो ग्रहो ग्राह्यः स्यात्-अधःस्थो ग्रहो ग्राहकः स्यादित्यर्थः । ग्रहयोरन्तरे स्फुटमानयोगार्धा (स्पष्ट बिम्बयोर्योगार्धात्) दधिके सति तयोर्युतिं (आच्छादनं ग्रहणवत्) र्न स्यादिति । सिद्धांतशेखरे "मानैक्यार्धाद् द्युचरविवरे स्यान्न भेदोऽधिके तु न्यूने भेदो ग्रहणवदिहच्छादकोऽधस्तनः स्यात्" श्रीपत्युक्तमिदं-सिद्धान्तशिरोमणौ 'मानैक्यार्धाद् द्युचरविवरेऽल्पे भवेद् योग' इत्यादि भास्करोक्तं चाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति ॥ ४९ ॥

अब युति लक्षण को कहते हैं।

हि. भा.—सम कलात्मक दो ग्रहों के अन्तर यदि दोनों ग्रहों के बिम्बयोगार्ध से न्यून हों तब ग्रह द्वय की युति होती है अर्थात् ग्रहणवत् आच्छादन (उपरिस्थ ग्रह ग्राह्य और अधःस्थित ग्रह ग्राहक) होता है। यदि दोनों ग्रहों के अन्तर स्फुट बिम्बयोगार्ध से अधिक हो तब ग्रह की युति नहीं होती। सिद्धान्त शेखर में 'मानैक्यार्धाद् द्युचरविवरे स्यान्नभेदोऽधिके तु' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकार्ध से श्रीपति सिद्धान्त शिरोमणि में 'मानैक्यार्धाद् द्युचर विवरेऽल्पे भवेद् योगः' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ ४९ ॥

इदानीं समलिप्तिककाले ग्रहयोर्दिनगतघटीसाधनमाह ।

समपिप्तिकालिकार्कात् कृत्वा लग्नं स्वदेशराश्युदयैः ।
ग्रहयोः समलिप्तिकयोः स्वदिनोदित नाड़िकाः प्राग्वत् ॥ ५० ॥

सु. भा.—अत्रैवाध्याये प्रागुदयलग्नमूनमित्यादिना ऽऽ चार्योक्तेन व्याख्योपपत्तिश्च स्फुटा ॥ ५० ॥

वि.भा.—यस्मिन् काले कदम्बप्रोतीयौ समलिप्तिकौ ग्रहौ जातौ तस्मिन् काले स्वदेशराश्युदयैरिष्टलग्नं साध्यम् । भगोल परिभ्राम्य तौ ग्रहौ पूर्वक्षितिजे समानीय तयोरुदयलग्ने समाध्य तत इष्टलग्नग्रहोदयलग्नान्तरे लग्नादिष्टकालसाधनवत् समागता ग्रहस्य दिनगता घटिकास्ता एवाचार्योक्तचा दिनोदिता घटिका इति ॥ ५० ॥

अब समलिप्तिक काल (जिस काल में दो ग्रह समकलात्मक हुए है) मे ग्रहद्वय की दिनगत घटी के साधन कहते है ।

हि. भा.—जिस काल मे दो ग्रह कदम्ब प्रोतवृत्तीय समलिप्तिक हुए है उस काल में रवि और स्वदेशीय राश्युदय-मानों से इष्टलग्न साधन करना चाहिए । भगोल को घुमाकर उन दोनों ग्रहों को पूर्व क्षितिज में ले आकर दोनो ग्रहों का उदय लग्न साधन करना चाहिए। तब इष्टलग्न और ग्रहोदयलग्न के अन्तर में लग्न से इष्टकाल साधन की तरह जो घटी आवेगी वह ग्रह की दिनगत घटी है वही आचार्योक्त स्वदिनोदित घटी है इति ॥ ५० ॥

इदानीं स्फुटयुतिकाल साधनमाह ।

अधिकदिनोदितघटिकाभिरूनदिननाड़िका गुणा भक्ताः ।
अधिकदिननाड़िकाभिः फलनाडचो यदि भवन्त्यूनाः ॥ ५१ ॥
ऊनदिवसोदिताभ्यो घटिकाभ्यः प्रागथाधिकाः पश्चात् ।
योगस्तद्घटिकान्तरमाद्यं कृत्वेष्टघटिकाभिः ॥ ५२ ॥
गुणिताः स्वभुक्तिलिप्ताः षष्टिहृताः प्रागृणं धनं पश्चाद् ।
आद्यवदन्तरमन्यं प्राक् पश्चाद्वाऽन्तरद्वितयम् ॥ ५३ ॥
यद्याद्यान्यान्तरयोरन्तरहृतमन्यथा तदैक्येन ।
आद्यान्तरमिष्टाभिर्घटिकाभिर्गुणितमाप्ताभिः ॥ ५४ ॥
घटिकाभिराद्यवशतः प्राक् पश्चाद्वा युतिः प्रथमकालात् ।
कृत्वा पृथग्दिनोदितघटिकास्तात्कालिकग्रहयोः ॥ ५५ ॥

उदितघटिका यदि हृता गुणिताश्च स्वान्यदिवसघटिकाभिः ।
अन्योदितघटिकाभिस्तुल्या योगो न चेदसकृत् ॥ ५६ ॥

सु. भा.—उदितघटिकाः स्वदिवसघटिकाभिर्हृता अन्यदिवसघटिकाभिर्गुणाः। शेषं ग्रहसमागमाध्यायोक्तेन 'ऊनदिनोदितगुणितादित्यादिना' स्पष्टार्थम् । इहाऽऽचार्येण सजात्यादूनदिनोदितस्थानेऽधिकदिनोदितग्रहणं कृतमित्येव विशेषः ॥५१-५६॥

वि. भा.—समलिप्तिकयोर्ग्रहयोर्दिनमानप्रमाणे दिनगतघटिका प्रमाणे च पूर्वमानीते । यस्य ग्रहस्य दिनमानप्रमाणमधिकं तस्य दिनगतघटिका अधिकदिनोदितघटिकास्ताभिर्यस्य ग्रहस्य दिनप्रमाणमल्पं तद्दिननाड़िका गुणा अधिकदिननाड़िकाभि (यस्य दिनप्रमाणमधिकं तद्दिननाडिकाभिः) भक्तं फलनाड्यो (लब्धघटिकाः) यस्य दिन प्रमाणमल्पं तद्दिवसोदिताभ्यो घटिकाभ्यो यद्यूना (अल्पाः) स्तदाग्रहयोर्योगः प्राक् (पूर्व) गतो भवति, अधिकाश्चेदर्थाल्लब्धघटिका अल्पदिनस्य ग्रहस्य दिनगतघटिकातोऽधिकास्तदा योगः पश्चात् (गम्य) भवति । तद्घटिकान्तर (लब्धघटिकाया अल्पदिनस्य ग्रहस्य दिनगत घटिकाश्चान्तर) माद्यसंज्ञको भवति। ततः षष्टिघटिकाभिर्ग्रहगतिकला लभ्यन्ते तदेष्ट घटीभिः किमित्यनुपातागतेन पृथक् पृथगभीष्टघटीफलेनोनसंयुक्तयो ग्रहयोः एवमन्य संज्ञः स्यात् एतदुक्तं भवति । गतयुतौ गताः, एष्ययुतावेष्या इष्टघटिकाः कल्प्याम्नाभिस्तौ ग्रहौ प्रचाल्य तयोरुदयलग्नादिना गतघटिका आनीय 'अधिकदिनोदितघटिकाभि' रित्यादिना पुनरन्तरं साध्यं तदन्यसंज्ञकं भवति । इमावाद्यान्त्यौ गम्यौ गतौ च यदि भवतः । अयमर्थः यद्यन्तरद्वयेनापि प्रागगता पश्चादेष्या वा तदाऽऽद्यान्ययोरन्तरेण, अन्यथा यद्येकेन गतायुतिरन्येनैष्या तदाऽऽद्यान्ययोगेनेष्टघटीगुणिताऽऽद्य संज्ञको भक्त आप्ताभिर्घटिकाभिः । यद्यन्तरद्वयेनापि गता गम्या वा युतिस्तदेष्टघटिका गुणितादाद्यात् आद्यान्ययोरन्तरेण भक्तात् । यदि चैकेन गताऽन्येन च गम्या युतिस्तदाऽऽद्यान्ययोयोगेन भक्तात् फलघटीभिः समलिप्तिक कालत आद्यवशेन पूर्वं पश्चात् ग्रहयुतिर्भवति । स्वदिनस्य गतघटिकादिकं इतर ग्रहस्य दिनमान घटिकाभिर्गुणितं स्वदिनप्रमाणेन भक्तं चेदितरग्रहस्य दिनगतघटिकाभिस्तुल्यं कथमपि जायते तदा एष पूर्वोक्तो विधिः प्रयुज्यते अन्यथाऽसकृत्कर्म-कर्त्तव्यम् इति ॥५१-५६॥

अत्रोपपत्तिः ।

यद्यधिकदिनमानघटिकाभिरधिकदिनोदितघटिका स्तदाऽल्पदिनमानघटिकाभिः किं जाता युतिकाले ऽल्पदिनोदितघटिकाः । अत्राचार्येण ग्रहयोर्दिनमानगतघटिकामध्ये स्वल्पान्तरात्तुल्या निष्पत्तिः स्वीकृता लब्धघटिका यदि-अल्प-

दिनोदितगतघटिकातोन्यूनास्तदायुतिर्गताऽन्यथैष्येति । द्वयोरन्तरमाद्यसंज्ञकं कल्पितम् । इष्टघटिकाभिर्ग्रहौ प्रचाल्य पुनरन्तरं साध्यं तदन्यसंज्ञकम् । ततोऽनुपातो यद्यान्यतुल्येनापचयेनेष्टघटिकास्तदाऽऽद्यतुल्यापचयेन किं फलघटीभिराद्यकालात् पूर्वं पश्चाद्वा ऽन्तरस्याद्यसमापचयादभावोऽतस्तत्र युतिरिति । ग्रहगतिशरगत्योर्वैलक्षण्यादसकृत्कर्म समुचितम् । यद्येकस्य दिनप्रमाणेन तस्य दिनगतघटिकास्तदा द्वितीयस्य दिनप्रमाणेन किमिति द्वितीयस्य दिनगतघटिकाः पूर्वयुत्तचा भवन्तीति तदैवैषा युतिर्वक्तुमुचिता नान्यथेति । सिद्धान्तशेखरे "अल्पद्युखे च समुद्गतनाड़िकाभिर्ज्येष्ठं दिनं निहतमल्पदिनेन भक्तम् । लब्धं बृहद्दिनसमुद्गततोऽधिकंचेत् याता तदा युतिरतोऽपरथा च गम्या । आद्यस्तदन्तरमभीष्टघटीफलोनसंयुक्तयोपर एवमुभावपीमौ गम्यौ गतौ यदि च तद्विवरं हरः स्याद्योगोऽन्यथा स्वकघटीनिहताद्यराशेः । फलघटीभिरिहाद्यवशेन हि ग्रहयुतिः समलिप्तिककालतः । भवति पूर्वमथोत्तरकालिका गणितदृक्समता विधिनाऽमुना । गुणितमपरवासरेण भक्तं स्वदिनेनोदितमत्र जायते चेत् । कथमपि च परोदितेन तुल्यं युतिविधिरेष विधीयते तदानीम् ।" श्रीपत्युक्तमिदमानयनं "ऊनदिनोदित गुणितादित्यादि" रीतिवदस्ति, अत्राचार्येण 'ऊनदिनोदित स्थाने ऽधिकदिनोदित ग्रहणं सर्व कथितं साजात्यादिति ॥५१-५६॥

अब स्फुट युतिकाल साधन को कहते है ।

हि. भा.—समलिप्तिक (समकलात्मक) दो ग्रहो के दिनमान प्रमाण और दिनगतघटी प्रमाण पहले लाये गये है । जिस ग्रह के दिनमान प्रमाण अधिक है उसकी दिनगतघटी अधिक दिनोदितघटी कहलाती है, जिस ग्रह के दिनमान प्रमाण अल्प है उसके दिन नाड़ी से अधिक दिनोदित घटी को गुणाकर अधिक दिन नाडी (जिसके दिनमान अधिक हैं उसकी दिन नाडी) से भाग देने से जो लब्धघटी हो वह अल्पदिनोदित घटी से यदि ऊन (अल्प) हो तब ग्रहयुति गत होती है । यदि अधिक (लब्धघटी यदि अल्प दिनोदित घटी से अधिक) हो तब ग्रहयुति गम्य (भावी) होती है । लब्धघटी और अल्पदिनग्रह की दिनगतघटी के अन्तर आद्य सज्ञक हैं । तब साठ घटी में यदि ग्रह गति कला पाते हैं तो इष्ट घटी में क्या इस अनुपात से दोनो ग्रहों के पृथक् पृथक् इष्ट घटीफल को ग्रहद्वय में ऊन-युत करना चाहिये । इस तरह अन्य होता है अर्थात् गतयुति में गत और एष्य युति में एष्य इष्टघटी कल्पनाकर उस से दोनों ग्रहों को चालन देकर दोनों ग्रहों के उदय लग्न आदि से गत घटी लानी चाहिये । तब आचार्योक्त 'अधिक दिनोदितघटिकाभिः' इत्यादि सूत्र से पुनः अन्तर साधन करना अन्य संज्ञक होता है । यदि दोनों अन्तर से पहले गत-पश्चात् एष्य हो तब आद्य और अन्य के अन्तर से अन्यथा यदि एक से युति गत हो और अन्य से एष्य हो तब आद्य और अन्य के योग से इष्टघटी से गुणित आद्य को भाग देने से लब्ध घटिकाओं से – यदि अन्तर द्वय से भी गत वा गम्ययुति हो तब इष्टगुणित आद्य को आद्य और अन्य के अन्तर

से भाग देना— यदि एक से गत और अन्य से गम्य युति हो तब आद्य और अन्य के योग मे भाग देने से जो लब्धघटी हो उतने काल में समलिप्तिक काल से आद्यवश से पहले पीछे ग्रहयुति होती है। अपने दिन के घटिकादि को इतर (भिन्न) ग्रह के दिनमान घटी से गुणा कर अपने दिन प्रमाण से भाग देना जो लब्ध हो वह यदि इतर ग्रह के दिनगत के बराबर किसी तरह हो तब पूर्वोक्त विधि का प्रयोग करना चाहिये अन्यथा असकृत् कर्म करना चाहिये इति ॥५१-५६॥

उपपत्ति ।

यदि अधिक दिनमानघटी में अधिक दिनोदित घटी पाते है तो अल्पदिनमान घटी मे क्या इस से युतिकाल मे अल्पदिनोदित घटी आई, यहा आचार्य ने दोनो ग्रहो की दिनमान गतघटी के मध्य में स्वल्पान्तर से तुल्य निष्पत्ति स्वीकार की है। लब्धघटी यदि अल्प दिनोदित गतघटी से अल्प हो तब युति गत होती है अन्यथा एष्ययुति होती है। दोनों के अन्तर आद्यसंज्ञक है। इष्टघटी सम्बन्धी फल से दोनो ग्रहो को चालन देकर पुनः अन्तर साधन करना वह अन्य सज्ञक है। तब अनुपात करते है यदि अन्यतुल्य अपचय मे इष्टघटी पाते है तो आद्यतुल्य अपचय में क्या फल घटी मे आद्यकाल मे पहले वा पीछे अन्तर के आद्यतुल्य अपचय से अभाव होता है इसलिये वहा युति होती है। ग्रहगति और शरगति की विलक्षणता के कारण असकृत् कर्म उचित ही है। यदि एक ग्रह के दिन प्रमाण मे उसकी दिनगत घटी पाते हैं तो द्वितीयग्रह के दिनप्रमाण में क्या इससे द्वितीय ग्रह की दिन गतघटी होती है'। सिद्धान्तशेखर में 'अल्पद्युखेचसमुदगतनाड़िकाभिः' इत्यादि सम्कृतोपपत्ति मे लिखित श्लोकों से 'श्रीपत्युक्त आनयन 'ऊनदिनोदित गुणितात्' इत्यादि रीति के अनुसार है यहां आचार्य 'ऊनदिनोदित 'स्थान में' 'अधिकदिनोदित' ग्रहण किया है इति ॥५१-५६॥

अथ ग्रहयोगे एकस्थितया दृष्ट्या ग्रहदर्शनार्थमाह।

अन्येष्टनाड़िकाभिः कृत्वा तुल्या यदा तदा योगः।
कार्यौ शृङ्गोन्नतिवद् ग्रहयोर्मध्यान्तरे योगे ॥ ५७ ॥
बाहू संयोगान्तरमग्रा शङ्कवग्रयोः समान्यदिशोः।
कर्णौ दृग्ज्ये कोटी स्वकर्णभुजकृतिवियोगपदे ॥ ५८ ॥
कोटिभुजकर्णशङ्कून् यष्टिगुणान् व्यासदलहृतान्मध्यात्।
कोटी पृथक् प्रसार्ये प्राच्यां प्रागपरयोः पश्चात् ॥ ५९ ॥
कोट्यग्राभ्यां बाहू कर्णौ दिङ्मध्यतो भुजाग्रान्तौ।
बाग्रह्वयोः स्वशङ्कू यष्टी मध्यात् तदग्रान्ते ॥ ६० ॥
दिङ्मध्यस्थितदृष्ट्या पृथग्ग्रहौ दर्शयेत् स्वशङ्कवग्रे।
योगेऽशङ्कवाग्रान्तरमन्तरमेवान्यदा हि तयोः ॥ ६१ ॥

सु. भा.—भुजकोटिकर्णानां यष्टिव्यासार्धे परिणामनार्थं तान् यष्टिगुणान् व्यासार्धहृतान् गणकः कुर्यात् । एवं ग्रहयोर्योगे तयोरशङ्क्वग्रान्तरं भवेदर्थात् शङ्क्वग्रान्तराभावः शङ्कोर्भुजादीनां च समत्वात् । अन्यदा तयोः शङ्क्वोरन्तरं भवेदेव । शेषं स्पष्टार्थम् ।

अत्रोपपत्तिः । गोलयुक्त्या भुजकोटिकर्णशङ्कुसंस्थानवशतः स्फुटा शृङ्गोन्नत्यध्याये चापीदृशी युक्तिराचार्येण प्रतिपादिता ।। ५७-६१।।

वि. भा.—यदाऽन्येष्टनाड़िकाभिस्तुल्याः कृत्वा तदा योगो भवेत् । योगे (ग्रहयुतौ) ग्रहयोर्मध्यान्तरे (बिम्बकेन्द्रान्तरे सति) शृङ्गोन्नतिवत् (चन्द्रशृङ्गोन्नतिवत्) समान्यदिशोः (एकभिन्नदिक्कयोः) अग्राशङ्क्वग्रयोः (अग्राशङ्कुतलयोः) संयोगान्तरं (योगोऽन्तरं) बाहू (भुजौ) कार्यावर्थान्मध्यान्तरयोगवतोर्ग्रहयोः प्रत्येकस्य शङ्कुतलस्याग्रायाश्च योगान्तरं तयोर्भुजौ भवत इत्यर्थः । ग्रहयोर्दृग्ज्ये कर्णौ भवतः । स्वकर्णभुजकृतिवियोगपदे (स्वकर्णभुजयोर्वर्गयोरन्तरमूले) कोटी भवतः । एवं ग्रहयोः कोटिभुजकर्णशङ्कून् यष्टिगुणान् (कल्पितेष्टयष्टिगुणान्) व्यासदलहृतान् (त्रिज्याभक्तान्) कुर्युरर्थादेवं करणेन कोटिभुजकर्णशङ्कवो यष्टिव्यासार्धपरिणता भवेयुः । प्रागपरयोः (यष्टिव्यासार्धपरिणतपूर्वापररेखानुरूपयोः) प्राच्यां (पूर्वदिशि) पश्चात् (पश्चिम दिशि) पृथक् कोटी प्रसार्ये कोटचग्राभ्यां बाहू (भुजौ) दत्वा दिङ्मध्यतो (मध्य बिन्दोः) भुजाग्रान्तौ (भुजाग्रबिन्द्वोर्लग्नौ) कर्णौ च दत्वा बाह्वग्रयोः (स्वभुजाग्रयोः) स्वशङ्कू देयौ, मध्यात् तदग्रान्ते (स्वशंक्वग्रयोर्लग्ने) यष्टी च पूर्वकल्पिते देये । दिङ्मध्यस्थितदृष्ट्या (मध्यबिन्दुस्थापितेन चक्षुषा) स्वशङ्क्वग्रे पृथक् ग्रहौ दर्शयेत् । योगे (ग्रहयोर्योगे) तयोरशङ्क्वग्रान्तरं भवेदर्थात् शङ्क्वन्तराभावः, (शंकुभुजादीनां समत्वात्) अन्यदा (ग्रहयुतेर्भिन्नेऽवसरे) तयोः शङ्क्वोरन्तरं भवेदेव, अत्रै 'योगे शङ्क्वग्रान्तरमन्तरमेवान्यदा हि तयोः' तादृशपाठे योगे (ग्रहयुतौ) शङ्क्वग्रान्तरं ग्रहयोरन्तरं ज्ञेयम् अन्यदा (ग्रहयुतेर्भिन्नकालेपि) प्येवं ज्ञेयमिति ।। ५७-६१ ।।

अत्रोपपत्तिः ।

मध्यान्तरयोगवतोर्ग्रहयोर्भुजकोटिकर्णानामानयनं प्रसिद्धमेव । तेषां भुजकोटिकर्णानां शंकोश्च यष्टिव्यासार्धे परिणमनार्थं ते यष्टिगुणास्त्रिज्या भाजिताश्च कृताः । यष्टिव्यासार्धपरिणतानां भुजकोटिकर्णानां शंकोश्चोक्तसंस्थानवशेन गोलयुक्त्या शङ्क्वग्रे तयोर्ग्रहयोर्दर्शनं भवेदेव । चन्द्रशृङ्गोन्नत्यधिकारेऽप्येवमेव भुजादिसंस्थापनवशेन चन्द्रशृङ्गोन्नतेरवलोकनं प्रतिपादितमाचार्येण । एवं ग्रहयोः (ग्रहबिम्बयोः) सर्वात्मना योगे शंकोर्भुजकोटिकर्णानां च सर्वथैव समत्वात् शङ्क्वग्रयोरन्तराभावः । मध्यान्तरयोगे च शङ्क्वग्रयोरन्तरं ग्रह-

योरन्तरं भवतीति । ग्रहदर्शनविधिर्ग्रहयुत्यतिरिक्तेऽपि समये भवितुमर्हति तुल्यन्यायादिति । सिद्धान्तशेखरे. "ग्रहयुतौ विवरे सति मध्ययोः शशिविपाण-समुन्नतिवत् पृथक् । स्वनृतलाग्रकयोः सदृशाशयोर्युतिरथान्यदिशोर्वियुतिर्भुजौ. । दृग्ज्ये श्रुती श्रुतिभुजाकृतिभेदमूले कोटी नरश्रवणकोटिभुजांश्च हन्यात् । यष्ट्या भजेत् त्रिभगुणेन ततश्च कोटी पूर्वापरे निजभुजावथ कोटिकोटेः । दत्वा च मध्यात् श्रवसी भुजाग्रसक्ते स्वशङ्कू स्वभुजाग्रयोश्च । यष्टी च मध्यात् स्वनगाग्रसक्ते दृष्ट्वाऽथ मध्यस्थितया प्रदृश्यौ । ग्रहौ स्वशङ्क्वग्रगतौ जनस्य कुतूहलार्थं यदि वा नृपस्य । शङ्क्वग्रयोरन्तरमन्तरं च द्युचारिणोर्ज्ञेयमिहान्यदापि" इति श्लोकैः श्रीपतिना सर्वमाचार्योक्तानुरूपमेवोक्तं । सूर्यसिद्धान्तेपि "पञ्चहन्योच्छ्रितौ शङ्कू यथा दिग्भ्रम संस्थिता" इत्यादिभिः श्लोकैर्युतिकाले ग्रहयोर्दर्शनार्थं प्रकारोऽभिहितोस्ति यद् व्याख्यानं मयाऽस्यैवाधिकारस्य ४४-४५ श्लोकयोरुपपत्तौ प्रदर्शितमिति तत्रैवावलोकनीयमिति ॥ ५७-६१ ॥

अब ग्रहयुति में एक स्थित दृष्टि से ग्रहदर्शन के लिए कहते हैं ।

हि. भा.—यदि अन्य इष्ट घटी के साथ समेलन करते है तब योग होता है । ग्रह-युति में दो ग्रहों के बिम्ब केन्द्रान्तर रहने से चन्द्रशृङ्गोन्नति की तरह एक दिशा मे अग्रा और शकुतल के योग करने से तथा भिन्न दिशा मे अग्रा और शकुतल के अन्तर करने से दोनों ग्रहों के भुज होते है । दोनों ग्रहों की दृग्ज्या कर्ण होती है , कर्ण (दृग्ज्या) और भुज के वर्गान्तर मूल ग्रहद्वय की कोटि होती हैं । इस तरह सिद्ध दोनो ग्रहो की कोटि, भुज कर्ण और शंकु को कल्पित इष्ट यष्टि से गुणा कर त्रिज्या से भाग देना चाहिए तब यष्टि-व्यासार्ध में परिणत कोटि, भुज, कर्ण और शकु होते है । यष्टि व्यासार्ध परिणत पूर्वापर रेखानुरूप में पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में पृथक् कोटि को देनी चाहिए । दोनों कोटियों के अग्र बिन्दुओ से दोनो भुजों को दान देकर दिङ्मध्य (मध्य) बिन्दु से भुजाग्र बिन्दु-द्वय संसक्त दोनो कर्णो को दान देकर अपने-अपने भुजाग्र में अपने-अपने शंकु को देना, मध्य से अपने अपने शंकु के अग्र में लगी हुई पूर्व कल्पित यष्टि देनी चाहिए । मध्य बिन्दु में स्थापित नेत्र द्वारा अपने शकु के अग्र में पृथक् ग्रहों को दिखावें । योग (दो ग्रहों के योग) में उन दोनों के शकु का अन्तराभाव होता है । क्योंकि वहाँ शंकु भुजा आदि बराबर होते हैं । ग्रह युति से भिन्न समय में उन दोनों के शकु का अन्तर होता ही है इति ॥-५७-६१ ॥

उपपत्ति ।

दो ग्रहों के बिम्ब केन्द्रान्तर रहने से उनके भुज, कोटि और कर्ण के आनयन प्रसिद्ध ही हैं । उन भुज, कोटि, कर्ण और शंकु को यष्टि व्यासार्ध मे परिणामन के लिए उनको यष्टि से गुणा कर त्रिज्या से भाग देना चाहिए । यष्टि व्यासार्ध में परिणत भुज, कोटि, कर्ण और शंकु के कथित संस्थान वश से गोलयुक्ति से शंकु के अग्र मे उन दोनों ग्रहों का दर्शन होता ही है । चन्द्रशृङ्गोन्नति अधिकार में भी इसी तरह भुज आदि के संस्थापनवश मे

चन्द्रशृङ्गोन्नति के दर्शन प्रकार आचार्य कह चुके हैं। एवं ग्रह बिम्बो के सर्वतो भावेन योग में शंकु, भुज, कोटि, कर्णों का सर्वथा समत्व के कारण शकु का अग्रान्तरा भाव होता है, मध्यान्तर योग में शकु का अग्रान्तर दोनों ग्रहो का अन्तर होता है, ग्रहयुति से भिन्न समय मे भी ग्रह दर्शन विधि हो सकती है, सिद्धान्त शेखर में "ग्रहयुतौ विवरे सति मध्ययोः शशि-विषाणसमुन्नतिवत् पृथक्" से लेकर "शङ्कवग्रयोरन्तरमन्तरंच द्युचारिणोर्ज्ञेयमिहान्य दापि" तक स. उपपत्ति में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। सूर्यसिद्धान्त में भी "पञ्चहस्तोच्छ्रितौ शकु" इत्यादि श्लोकों से युतिकाल में दो ग्रहो के दर्शन के लिए प्रकार कहा गया है जिसकी व्याख्या इसी अधिकार के ४४-४५ श्लोको की उपपत्ति में की गयी है. यह वही देखना चाहिए इति ॥५७-६१॥

इदानीमात्मगणितस्य प्रशंसामाह।

नाचार्यो ज्ञातैरपि तन्त्रैरार्यभटविष्णुचन्द्राद्यैः।
यो ब्राह्म धूलिकर्मविदाचार्यत्वं भवति तस्य ॥६२॥

सु. भा.—आर्यभटविष्णुचन्द्राद्यैस्तन्त्रैर्ज्ञातैरपि गणको ज्योतिषशास्त्रे आचार्यो न भवति। यो गणको ब्राह्मधूलिकर्मविद् ब्रह्मोक्तगणितवेत्ता तस्यैवाऽऽचार्यत्वं भवतीति स्फुटोऽर्थः ॥६२॥

वि. भा.—ज्ञातै (विदितैः) रप्यार्यभटविष्णुचन्द्राद्यैः (आर्यभटादिरचि-तैः) तन्त्रैर्गणको ज्योतिः शास्त्रे आचार्यो न भवति, यो गणको ब्राह्मधूलिकर्मवित् (ब्रह्मोक्त गणितज्ञः) तस्यैवाऽऽचार्यत्वं भवतीति ॥६२॥

अब अपने गणित की प्रशसा को कहते है।

हि. भा.—आर्य भट, विष्णु, चन्द्र आदि से रचित तन्त्रो को जान करके भी गणक ज्यौतिष शास्त्र में आचार्य नही होते है अर्थात् वे आचार्यत्व को नही प्राप्त करते है। जो गणक ब्रह्म कथित गणित को जानने वाले होते हैं। उन्ही को आचार्यत्व प्राप्त होता है इति ॥६२॥

इदानो ग्रहगतिज्ञस्य फलं वर्णयति।

रविशशितमस्त्रिचरितं ब्रह्मोक्तं पुण्यमद्भुतं ज्ञात्वा।
रविचन्द्रराहुलोकान् प्राप्नोति पुमानिह यशश्च ॥६३॥

सु० भा०—रवेः शशिनस्तमसो राहोरिति त्रिचरितम्। शेषं स्पष्टा-र्थम् ॥६३॥

योरन्तरं भवतीति । ग्रहदर्शनविधिर्ग्रहयुत्यतिरिक्तेऽपि समये भवितुमर्हति तुल्यन्यायादिति । सिद्धान्तशेखरे. "ग्रहयुतौ विवरे सति मध्ययो. शशिविपाग्-समुन्नतिवत् पृथक् । स्वनृतलाग्रकयोः सदृशाशयोर्युतिरथान्यदिशोर्वियुतिर्भुजौ. । दृग्ज्ये श्रुती श्रुतिभुजाकृतिभेदमूले कोटी नरश्रवणकोटिभुजाश्च हन्यात् । यष्ट्या भजेत् त्रिभगुणेन ततश्च कोटी पूर्वापरे निजभुजावथ कोटिकोटेः । दत्वा च मध्यात् श्रवसी भुजाग्रसक्ते स्वशङ्कू स्वभुजाग्रयोश्च । यष्टी च मध्यात् स्वनगाग्रसक्ते दृष्ट्वाऽथ मध्यस्थितया प्रदृश्यौ । ग्रहौ स्वशङ्कूवगतौ जनस्य कुतूहलार्थं यदि वा नृपस्य । शङ्कूवग्रयोरन्तरमन्तरं च द्युचारिणोर्ज्ञेयमिहान्यदापि" इति श्लोकैः श्रीपतिना सर्वमाचार्योक्तानुरूपमेवोक्तं । सूर्यसिद्धान्तेपि "पञ्चहस्तोच्छ्रितौ शङ्कू यथा दिग्भ्रम संस्थिता" वित्यादिभिः श्लोकैर्युतिकाले ग्रहयोर्दर्शनार्थं प्रकारोऽभिहितोस्ति यद् व्याख्यानं मयाऽस्यैवाधिकारस्य ४४-४५ श्लोकयोरुपपत्तौ प्रदर्शितमिति तत्रैवावलोकनीयमिति ॥ ५७-६१ ॥

अब ग्रहयुति में एक स्थित दृष्टि से ग्रहदर्शन के लिए कहते हैं ।

हि. भा.—यदि अन्य इष्ट घटी के साथ समेलन करते हे तब योग होता है । ग्रहयुति में दो ग्रहों के बिम्ब केन्द्रान्तर रहने से चन्द्रशृङ्गोन्नति की तरह एक दिशा मे अग्रा और शकुतल के योग करने से तथा भिन्न दिशा में अग्रा और शंकुतल के अन्तर करने से दोनों ग्रहों के भुज होते है । दोनों ग्रहो की दृग्ज्या कर्ण होती हैं , कर्ण (दृग्ज्या) और भुज के वर्गान्तर मूल ग्रहद्वय की कोटि होती है । इस तरह सिद्ध दोनो ग्रहों की कोटि, भुज कर्ण और शकु को कल्पित इष्ट यष्टि से गुणा कर त्रिज्या मे भाग देना चाहिए तब यष्टिव्यासार्ध में परिणत कोटि, भुज, कर्ण और शकु होते हैं । यष्टि व्यासार्ध परिगत पूर्वापर रेखानुरूप मे पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा मे पृथक् कोटि को देनी चाहिए । दोनों कोटियों के अग्र बिन्दुओ से दोनो भुजो को दान देकर दिङ्मध्य (मध्य) बिन्दु मे भुजाग्र बिन्दुद्वय ससक्त दोनों कर्णों को दान देकर अपने-अपने भुजाग्र में अपने-अपने शंकु को देना, मध्य से अपने अपने शंकु के अग्र में लगी हुई पूर्व कल्पित यष्टि देनी चाहिए । मध्य बिन्दु मे स्थापित नेत्र द्वारा अपने शकु के अग्र में पृथक् ग्रहों को दिखावें । योग (दो ग्रहों के योग) में उन दोनों के शकु का अन्तराभाव होता है । क्योकि वहाँ शंकु भुजा आदि बराबर होते है । ग्रह युति से भिन्न समय मे उन दोनो के शकु का अन्तर होता ही है इति ॥-५७-६१ ॥

उपपत्ति ।

दो ग्रहों के बिम्ब केन्द्रान्तर रहने से उनके भुज, कोटि और कर्ण के आनयन प्रसिद्ध ही हैं । उन भुज, कोटि, कर्ण और शंकु को यष्टि व्यासार्ध में परिणामन के लिए उनको यष्टि से गुणा कर त्रिज्या से भाग देना चाहिए । यष्टि व्यासार्ध में परिणत भुज, कोटि, कर्ण और शंकु के कथित संस्थान वश से गोलयुक्ति से शंकु के अग्र में उन दोनों ग्रहों का दर्शन होता ही है । चन्द्रशृङ्गोन्नति अधिकार में भी इसी तरह भुज आदि के संस्थापनवश मे

चन्द्रशृङ्गोन्नति के दर्शन प्रकार आचार्य कह चुके है। एव ग्रह बिम्बो के सर्वतो भावेन योग में शकु, भुज, कोटि, कर्णो का सर्वथा समत्व के कारण शकु का अग्रान्तरा भाव होता है, मध्यान्तर योग में शंकु का अग्रान्तर दोनों ग्रहों का अन्तर होता है, ग्रहयुति से भिन्न समय मे भी ग्रह दर्शन विधि हो सकती है, सिद्धान्त शेखर मे "ग्रहयुतौ विवरे सति मध्ययोः शशि-विषाणसमुन्नतिवत् पृथक्" से लेकर "शङ्कवग्रयोरन्तरमन्तरंच द्युचारिणोर्ज्ञेयमिहान्य दापि" तक स. उपपत्ति में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। सूर्यसिद्धान्त में भी "पञ्चहस्तोच्छ्रितौ शकु" इत्यादि श्लोको से युतिकाल में दो ग्रहों के दर्शन के लिए प्रकार कहा गया है जिसकी व्याख्या इसी अधिकार के ४४-४५ श्लोको की उपपत्ति में की गयी है. यह वही देखना चाहिए इति ॥५७-६१॥

इदानीमात्मगणितस्य प्रशंसामाह।

नाचार्यो ज्ञातैरपि तन्त्रैरार्यभटविष्णुचन्द्राद्यैः।
यो ब्राह्म धूलिकर्मविदाचार्यत्वं भवति तस्य ॥६२॥

सु. भा.—आर्यभटविष्णुचन्द्राद्यैस्तन्त्रैर्ज्ञातैरपि गणको ज्योतिषशास्त्रे आचार्यो न भवति। यो गणको ब्राह्मधूलिकर्मविद् ब्रह्मोक्तगणितवेत्ता तस्यैवाऽऽचार्यत्वं भवतीति स्फुटोऽर्थः ॥६२॥

वि. भा.—ज्ञातै (विदितैः) रप्यार्यभटविष्णुचन्द्राद्यैः (आर्यभटादिरचि-तै.) तन्त्रैर्गणको ज्योतिः शास्त्रे आचार्यो न भवति, यो गणको ब्राह्मधूलिकर्मवित् (ब्रह्मोक्त गणितज्ञः) तस्यैवाऽऽचार्यत्वं भवतीति ॥६२॥

अब अपने गणित की प्रशंसा को कहते है।

हि. भा.—आर्य भट, बिष्णु, चन्द्र आदि से रचित तन्त्रों को जान करके भी गणक ज्यौतिष शास्त्र मे आचार्य नही होते है अर्थात् वे आचार्यत्व को नही प्राप्त करते है। जो गणक ब्रह्म कथित गणित को जानने वाले होते है। उन्ही को आचार्यत्व प्राप्त होता है इति ॥६२॥

इदानो ग्रहगतिज्ञस्य फलं वर्णयति।

रविशशितमस्त्रिचरितं ब्रह्मोक्तं पुण्यमद्भुतं ज्ञात्वा।
रविचन्द्रराहुलोकान् प्राप्नोति पुमानिह यशश्च ॥६३॥

सु० भा०—रवेः शशिनस्तमसो राहोरिति त्रिचरितम्। शेषं स्पष्टा-र्थम् ॥६३॥

वि. भा.—ब्रह्मोक्तं (ब्रह्मगुप्तकथितं) अद्भुतं (आश्चर्यकरं) पुण्यं (पुण्य जनकं) रविशशितमसां (रविचन्द्र राहूणां) त्रयाणां चरित (पुराण वर्णितमेतेषां ग्रहणादिकारणम्) ज्ञात्वा पुमान् रविचन्द्रराहुलोकान् प्राप्नोति, इह (अस्मिन् लोके यशश्च प्राप्नोति ॥६३॥

अब ग्रहगतिवेत्ता के फल को कहते है ।

हि. भा.—ब्रह्मगुप्तकथित आश्चर्यकारक तथा पुण्योत्पादक रवि, चन्द्र, राहु इन तीनों के चरित (पुराणों में ग्रहण आदि से सम्बन्धित इन सबो के माहात्म्य वर्णन बहुत विस्तृत है इस के लिये पुराणों को देखना चाहिये) को जानकर मनुष्य सूर्यलोक, चन्द्र लोक, राहुलोक को पाते हैं, और इस लोक (भूर्लोक) मे यश को पाते है इति ॥६३॥

इदानीमन्यमतेनाप्यदृष्टफलमाह ।

अन्यैरप्युक्तमिदं योऽमुं सम्यग्ग्रहं विजानाति ।
याति स हि ग्रहलोकं ग्रहाष्टकज्ञः परं ब्रह्म ॥६४॥

सु० भा०—अन्यैराचार्यैरपीदमुक्तमदृष्टफलम् । ग्रहाष्टज्ञोऽष्टग्रहाणां रविचन्द्रकुजबुधगुरुशुक्रशनितमसां गतिज्ञः ।

तथा च भगवान् गर्गः ।

न संवत्सरपाठी च नरकेषूपपद्यते ।

ब्रह्मलोकप्रतिष्ठां च लभते दैवचिन्तकः इति ॥६४॥

वि. भा.—अन्यैराचार्यैरपि इदं (अदृष्टफलं) उक्तं (कथितम्) योऽमुं ग्रहं सम्यक् (शोभनरूपेण) विजानाति स ग्रहाष्टकज्ञः (अष्टग्रहाणां रविचन्द्रभौमबुधगुरुशुक्रशनिराहूणां गतिज्ञः) ग्रहलोकं याति (गच्छति) तथा परं (उत्कृष्टं) ब्रह्मलोकं यातीति, एतद्विषये चोक्तं वराहसंहितायाम् ।

न साम्वत्सरपाठाच्च नरकेषूपपद्यते । ब्रह्मलोकप्रतिष्ठां च लभतेदैव चिन्तकः । भगवता गर्गेणाप्येवमेवोक्तम् । वराहसंहितायामेव "ग्रन्थनश्चार्थतश्चैव कृत्स्नं जानाति यो द्विजः । अग्रभुक् स भवेच्छ्राद्धे पूजितः पङ्क्तिपावनः इति ॥६४॥

तब अन्य मत से भी अदृष्ट फल को कहते हैं ।

हि. भा.—अन्य आचार्य भी इस अदृष्ट फल को कहते हैं जो मनुष्य इस ग्रह को अच्छी तरह जानते हैं वह ग्रहलोक को पाते हैं तथा वह ग्रहाष्टकज्ञ (रवि, चन्द्र, भौम,

बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु' इन आठों ग्रहों की गति को जानने वाला) परम उत्कृष्ट ब्रह्म लोक को पाता है। इस विषय में वराह संहिता में कहा गया है जैसे

'न साम्वत्सरपाठाच्च नरकेषूपपद्यते' इत्यादि सं. भाष्य मे लिखित श्लोक को देखिये, भगवान् गर्ग ने भी इसी तरह कहा है इति ॥६४॥

अथाध्यायनामानि ग्रन्थसंख्यां चाह।

मध्यगतिस्पष्टगतित्रिप्रश्नाश्चन्द्रभास्करग्रहणे।
उदयास्तमयौ प्रतिघटिकमिन्दुशृङ्गोन्नतिच्छाये ॥६५॥

ग्रहयोगो भग्रहयुतिरार्या त्रिशती युताऽष्टसप्तत्या।
अध्यायैर्दशभिर्धूलिकर्म दोषैर्विना ब्राह्मे ॥६६॥

सु० भा०—ब्राह्म सिद्धान्ते दशभिरध्यायैर्यद् धूलिकर्म गणितं तद्दोषैर्विना ऽस्तीति। शेषं स्पष्टार्थम्।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः। 'यदि नामार्याणां त्रीणि शतानि पंचसप्ततियुतानि अस्माभिर्व्याख्यातानि दशसु मध्यगत्याद्येष्वध्यायेषु परास्तिस्रो ऽत्रार्या न पूर्यन्ते-ऽत्र शृङ्गोन्नत्यध्याये केचिद्विंशतिमार्याणां पठन्ति तथा समागमे षड्विंशतिं तथा च संख्या पूर्यते। बलभद्रस्यायं पाठः "आर्या त्रिशती युताष्ट सप्तत्या" इति॥

एतेन ब्रह्मसिद्धान्तोपरि बलभद्रस्यापि टीका वर्त्तत इत्यनुमीयते।
अत्रोपलब्धपुस्तकानुसारेण।

मध्यमाध्याये	=	६३
स्पष्टाध्याये	=	६७ (योगसाधनश्लोकं हित्वा)
त्रिप्रश्ने	=	६६
चन्द्रग्रहणे	=	२०
सूर्यग्रहणे	=	२७
उदयास्तयोः	=	१३
शृंगोन्नतौ	=	१८
चन्द्रछायाधिकारे	=	९
ग्रहयुत्यधिकारे	=	२६ (मद्विरचितमध्यबिम्बकलापाठ श्लोकं गृहीत्वा)
भग्रहयुतौ	=	६६ (उपरिलिखितार्या पर्यन्तम्)
आर्यायुतिः	=	३७५

उपरिलिखिताध्यायश्लोकसंख्याऽध्यायोपसंहारश्लोकसंख्या सहिता । अतः सूर्यग्रहणाधिकारे उपसंहारश्लोके 'षड्विंशत्या' इत्यत्र 'नगविंशत्या' तथोदयास्ताधिकारोपसंहारे 'द्वादशभिः' इत्यत्र त्रयोदशवाचिपदमुचितम् । चतुर्वेदाचार्यलिखितानुसारेण ग्रहसमागमे २५ श्लोकाः । अतो मद्विरचितो नोपयुक्तः श्लोकः । एवमत्र योगसाधनश्लोकं गृहीत्वा स्पष्टगतौ ६८ संख्या भवेत् तदा सर्वयुतिः ३७५ । एवं चेत् ग्रहयुत्युपसंहारे षड्विंशतिस्थाने पञ्चविंशतिवाचिपदमुचितमिति सर्वं धीमद्भिर्भृशं विचिन्त्यम् ।

उदयास्ताधिकारे २५, स्पष्टाधिकारे ६७, अस्याधिकारस्योपसंहारपर्यन्तं ७० गृहीत्वा यदि युतिः क्रियते तदा ३७८ इयं युतिरायातीति ॥६५-६६॥

वि. भा.—मध्यगतिस्पष्टगतित्रिप्रश्नाः (मध्यमाधिकार-स्पष्टाधिकार-त्रिप्रश्नाधिकाराः) चन्द्रभास्करग्रहणे (चन्द्रग्रहणाधिकारसूर्यग्रहणाधिकारौ) प्रतिघटिकमुदयास्तमयौ (उदयास्ताधिकारः) इन्दुशृङ्गोन्नतिच्छाये (चन्द्रशृङ्गोन्नत्यधिकारच्छायाधिकारौ) ग्रहयोगो (ग्रहयुत्यधिकारः) भग्रहयुतिः (भग्रहयुत्यधिकारः) आर्याणां त्रिशत्या युताष्टसप्तत्याऽर्थात् ३७८ आर्याभिर्ब्राह्मे सिद्धान्ते उपर्युक्त दशभिरध्यायै र्यद् धूलिकर्म (गणित) तद्दोषैर्विनाऽस्तीति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः 'यदि नामार्याणां त्रीणि शतानि पञ्चसप्ततियुतानि-अस्माभिर्व्याख्यातानि दशसु मध्यगत्याद्येष्वध्यायेषु परास्तिस्रोऽत्रार्या न पूर्यन्तेऽत्र शृङ्गोन्नत्यध्याये केचिद्विंशतिमार्याणां पठन्ति, तथा समागमे षड्विंशतिं तथा च संख्या पूर्यते । बलभद्रस्यायं पाठः 'आर्यात्रिंशतीयुताष्ट सप्तत्या' इति ॥

एतेन ब्रह्मसिद्धान्तोपरि बलभद्रस्यापि टीका वर्त्तत इत्यनुमीयते ।

अत्रोपलब्ध पुस्तकानुसारेण

	आर्या संख्याः
मध्यगतौ	= ६३
स्पष्टगतौ	= ६७ (योग साधन श्लोकं विहाय)
त्रिप्रश्ने	= ६६
चन्द्रग्रहणे	= २०
सूर्यग्रहणे	= २७
उदयास्ताधिकारे	= १३
चन्द्रशृङ्गोन्नतौ	= १८
चन्द्रच्छायाधिकारे	= ९
ग्रहयुत्यधिकारे	= २६ (अत्रैकः श्लोकः सुधाकरद्विवेदिरचितोऽस्ति)
भग्रहयुतौ	= ६६ (उपरिलिखितार्या पर्यन्तम्)

सर्वेषां योगः=३७५=आर्यायुतिः=उपरिलिखिताध्यायश्लोक संख्या+अध्यायोपसंहारश्लोकसंख्या, अतः सूर्यग्रहणाधिकारे उपसंहारश्लोके षड्विंशत्याः स्थाने नवविंशत्या, तथोदयास्ताधिकारोपसंहारे द्वादशभिरित्यत्र त्रयोदशवाचिपदमुचितम् । चतुर्वेदाचार्यलिखितानुसारेण ग्रहसमागमे २५ श्लोकाः । एवमत्र योगसाधनश्लोकं गृहीत्वा स्पष्टगतौ ६८ तदा सर्वयुतिः = ३७५ एवं चेत्तदा ग्रहयुत्युपसंहारे षड्विंशतिस्थाने पंचविंशति वाचिपदमुचितमिति सर्वं विवेचकैर्विवेचनीयम् ।

उदयास्ताधिकारे २५, स्पष्टाधिकार ६७ अस्याधिकारस्योपसंहारपर्यन्तं ७० गृहीत्वा यदि युतिः क्रियते तदा ३७८ समायातीति । पूर्वोक्ताऽऽर्या द्वयोक्तया दशाध्यायात्मको ग्रहगणिताख्यखण्डेन विभक्तो ग्रन्थकर्त्रैवोपसंहृतोऽप्यस्ति, अत्र पाताधिकारो नास्ति स चोत्तरखण्डे स्पष्टगत्युत्तराध्याये निरूपित. । तत्स्थाने चन्द्रच्छायाधिकारोऽस्ति, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिने "मध्यस्पष्टगती प्रपंचबहुले त्रिप्रश्नसंज्ञस्ततश्चन्द्रार्कग्रहणे सपात उदयास्ताख्योऽथशृङ्गोन्नतिः । योगः खेचरयोरुडुग्रहयुतिस्त त्कालतन्त्रं मया कृत्स्नं शिष्यजनस्य कीर्त्तितमिदं सन्देह विच्छित्तये" ऽप्यनेन मध्यगत्यध्यायः, स्पष्टगत्यध्यायः, त्रिप्रश्नाध्यायः, चन्द्रग्रहणाध्यायः, सूर्यग्रहणाध्यायः, पाताध्यायः, ग्रहोदयास्ताध्यायः, चन्द्रशृङ्गोन्नत्यध्यायः । ग्रहयोगाध्यायः, भग्रहयोगाध्यायः" । त्रिदशभिरध्यायैः, कालतन्त्रं (पूर्वाचार्योक्तं ग्रहगणिततन्त्रम्) कथितमस्ति, यद्यप्यध्यायगणनया श्रीपत्युक्तमिदं कालतन्त्रं ग्रहगणितं वा द्वादशध्यायात्मकं तथापि 'मध्यस्पष्टगती' इत्याद्युक्तया दशैवाध्यायनामानि लिखितानि, तेन ग्रहभगणाध्यायो मध्यमाध्यायान्तर्गतः । पर्वसम्भवाध्यायश्च चन्द्रसूर्यग्रहणाध्यायान्तर्गत एव सिद्धयति । श्रीपतिना चन्द्रच्छायाधिकारनिरूपितो विषयोऽपि चन्द्रशृंङ्गोन्नत्यध्याये एव निरूपितः । अत एव चन्द्रशृङ्गोन्नत्यध्यायश्चन्द्राध्याय इति नाम्नैवोच्यते । एवमाचार्यो (ब्रह्मगुप्त) क्तवद्दशाध्यायविभक्तं प्रथमखण्डं सिद्धान्तशेखरस्य ग्रहगणिततन्त्रं कालतन्त्रं वा श्रीपतिना कथ्यते, लल्लाचार्येण शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रस्याप्येकं खण्डं अष्टाभिरेवाध्यायै विभज्य "आदौ व्योमगतिस्ततः स्फुटगतिस्त्रिप्रश्नचन्द्रग्रहावादित्यग्रहपौर्णमासकरणं चन्द्रोदयः संयुतिः । एवं तन्त्रमिहाष्टधा स्थितमिदं यो वेति सम्यग्ग्रहं तं दैवज्ञमिति ब्रुवन्ति गणकाः शेषाः कुसांवत्सराः । एवमुपसंहृतम् । सूर्यसिद्धान्तकारेणापि "मध्यमाधिकारः । स्पष्टाधिकारः । त्रिप्रश्नाधिकारः चन्द्रग्रहणाधिकारः । सूर्यग्रहणाधिकारः । छेद्यकाधिकारः । ग्रहयुत्यधिकारः । नक्षत्रग्रहयुत्यधिकारः । उदयास्ताधिकारः । चन्द्रशृङ्गोन्नत्यधिकारः । पाताधिकारः ।" इत्येकादशभिरधिकारैः पूर्वार्धभागः सूर्यसिद्धान्तस्योपनिबद्धोऽस्तिः, अत्रच्छेद्यकाधिकारश्चन्द्रसूर्यग्रहणयोः परिलेखरूप एव तेन वस्तुतस्तात्विकदृष्टया विचारेणात्रापि दशभिरेवाधि-

कारैः पूर्वार्धभागोऽलंकृतोऽस्ति, भास्कराचार्येणाप्येकं खण्डमेवमेव समाप्य गोलाध्याय नामकमपर खण्डं मङ्गलाचरण द्वारा समारब्धमिति ॥६५-६६॥

अब अध्यायों के नाम और ग्रन्थ सख्या को कहते है

हि.भा.—मध्यगति (मध्यमाधिकार), स्पष्टगति (स्पष्टाधिकार) त्रिप्रश्नाधिकार, चन्द्रग्रहणाधिकार, सूर्यग्रहणाधिकार, उदयास्ताधिकार, चन्द्रशृङ्गोन्नत्यधिकार, चन्द्रच्छायाधिकार, ग्रहयुत्यधिकार, भग्रहयुत्यधिकार, इन दश अध्यायों में ब्राह्मसिद्धान्त में तीन सौ अठहत्तर ३७८ आर्याश्लोको से जो धूलिकर्म (गणित) है वह दोष रहित है अर्थात् समीचान है, यहा चतुर्वेदाचार्य कहते हैं कि मध्यगति (मध्यमाधिकार) आदि दश अध्यायो मे तीन सौ पचहत्तर आर्याओ की मैने जो व्याख्या की है उनमे अवशिष्ट तीन की पूर्ति नही होती है यहा कोई कोई शृङ्गोन्नत्यध्याय मे बीस आर्याओ को कहते है तथा समागम (ग्रहयुत्यधिकार) मे छब्बीस कहते हैं इस तरह सख्या पूरी हो जाती है । 'आर्यात्रिशती युताष्ट सप्तत्या' यह बलभद्र का पाठ है ।

इससे अनुमान किया जाता है कि ब्रह्म सिद्धान्त के ऊपर बलभद्र की भी टीका है ।

यहां प्राप्त पुस्तक के अनुसार—

मध्यगति	में	= ६३ आर्या की संख्या
स्पष्टगतिमें		= ६७ (योग साधन श्लोक को छोड कर)
त्रिप्रश्न	में	= ६६
चन्द्रग्रहण	में	= २०
सूर्यग्रहण	में	= २७
उदयास्ताधिकार	में	= १३
चन्द्रशृङ्गोन्नति	में	= १८
चन्द्रच्छायाधिकार	मे	= ९
ग्रहयुत्यधिकार	में	= २६ (इस में १ श्लोक बिम्बकला पाठ प० सुधाकर द्विवेदी रचित को लेकर है)
भग्रहयुति	में	= ६६ (इस अध्याय के ६६ वर्त्तमान आर्या पर्यन्त)
		३७५=आर्यायुति

ऊपर लिखित अध्याय श्लोक संख्या+अध्यायोपसंहार श्लोक संख्या=३७५, इस लिये सूर्यग्रहणाधिकार में उपसंहार श्लोक में छब्बीस के स्थान में सत्ताइस, तथा उदयास्ताधिकार के उपसंहार में 'द्वादशभिः' यहां त्रयोदश (तेरह) वाचक पद उचित हैं, चतुर्वेदाचार्य लिखितानुसार ग्रहसमागम (ग्रहयुत्यधिकार) में २५ श्लोक, तथा योगसाधन श्लोक

को लेकर स्पष्टगति में ६८ तब सबों के योग=३८५, यदि ऐसा है तब ग्रहयुत्यधिकार के उपसंहार में 'षड्विंशति=२६' स्थान में 'पंचविंशति=२५' वाचक पद उचित है इन बातों पर विवेचक लोग विचार करें। उदयास्ताधिकार में २५, स्पष्टाधिकार में ६७, इस अधिकार के उपसंहार पर्यन्त ७० लेकर यदि योग करते है तो ३७८ आते है। ६५-६६ इन दोनों आर्याओं से मालूम होता है कि दश अध्याय वाला ग्रहगणित नाम का यह पहला खण्ड है। इस में पाताधिकार नही है, वह उत्तर खण्ड (द्वितीय खण्ड) में स्पष्टगत्युत्तराध्याय में निरूपित है। उसके स्थान में प्रथम खण्ड में चन्द्रछायाधिकार है सिद्धान्त शेखर में श्रीपति ने "मध्य स्पष्टगती प्रपंचबहुले त्रिप्रश्नसंज्ञस्ततः" इत्यादि सं भाष्य मे लिखित श्लोक से मध्यगति अध्याय, स्पष्टगति अध्याय, त्रिप्रश्न अध्याय, चन्द्रग्रहण अध्याय, सूर्यग्रहण अध्याय, पात अध्याय, ग्रहोदयास्त अध्याय, चन्द्रशृङ्गोन्नति अध्याय, ग्रहयोग अध्याय. भग्रहयोग अध्याय, इन दशों अध्यायों से कालतन्त्र (पूर्वाचार्योक्त ग्रहगणित तन्त्र) को कहा हैं। यद्यपि अध्यायों की गणना से श्रीपति कथित यह कालतन्त्र वा ग्रहगणित बारह अध्याय वाला है तथापि "मध्य स्पष्टगती" इत्यादि उक्ति से दश अध्यायों के ही नाम लिखे है इसलिये ग्रहभगणाध्याय मध्यमाध्याय के अन्तर्गत तथा पर्व सम्भवाध्याय, चन्द्रग्रहणाध्याय और सूर्यग्रहणाध्याय के अन्तर्गत ही सिद्ध होता है, श्रीपति ने चन्द्राच्छायाधिकार में निरूपित विषयों को भी चन्द्रशृङ्गोन्नत्यध्याय ही में निरूपण किया है इसलिये चन्द्रशृङ्गोन्नत्यध्याय, चन्द्राध्याय के नाम ही से कहा गया है। इस तरह आचार्योक्त (ब्रह्मगुप्त) वत् दश अध्यायों में विभक्त (बटे हुए) प्रथम खण्ड को सिद्धान्त शेखर् के प्रथम खण्ड को ग्रहगणित तन्त्र वा कालतन्त्र श्रीपति कहते हैं। लल्लाचार्य अपने शिष्य धीवृद्धिदतन्त्र के एक खण्ड को आठ अध्यायों में विभक्त कर "आदौ व्योमगतिस्ततः स्फुटगतिस्त्रिप्रश्नचन्द्रग्रहावादित्यग्रहपौर्णमासकरणं" इत्यादि सं. भाष्य में लिखित श्लोक से उपसंहार किया है। सूर्यसिद्धान्तकार ने भी "मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, चन्द्र ग्रहणाधिकार, सूर्यग्रहणाधिकार, छेद्यकाधिकार, नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकार, उदयास्ताधिकार चन्द्रशृङ्गोन्नत्यधिकार, पाताधिकार, इन ग्यारह अधिकारों से सूर्य सिद्धान्त के पूर्वार्ध भाग को उपनिबद्ध किया है। इसमें छेद्यकाधिकार जो है सो चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के परिलेख रूप ही है, इसलिये तात्विक दृष्टि से बिचार करने से यहां भी दस ही अधिकारों से पूर्वार्धभाग अलंकृत है यह सिद्ध होता है, भास्कराचार्य ने भी एक खण्ड को इसी तरह समाप्त कर गोलाध्याय नाम के दूसरे खण्ड को मङ्गलाचरण द्वारा आरम्भ किया है इति ॥६५-६६॥

इदानीमिदं (गणितं) पिशुनाय न देयमित्याह।

गुरुणा न धूलिकर्म प्रतिकंचुककारिणे प्रदातव्यम्।
तस्य सुकृतप्रणाशः कुरुते प्रतिकञ्चुकं योऽस्य ॥६७॥

सु० भा०—गुरुणा महानुभावेन ज्योतिःशास्त्रविदा पुरुषेणेदं धूलिकर्म

गणितं प्रतिकंचुककारिणे पिशुनाय न प्रदातव्यम्। योऽस्य शास्त्रस्य प्रतिकचुक निन्दां कुरुते तस्य सुकृतप्रणाशो भवतीति ॥६७॥

वि. भा.—गुरुणा (ज्योतिःशास्त्रविदा महानुभावेन) इदं धूलिकर्म (गणित) प्रतिकचुककारिणे (पिशुनाय) न प्रदातव्यम् (न देयम्) योऽस्य शास्त्रस्य गणितस्य वा प्रतिकचुकं (निन्दां) कुरुते तस्य सुकृतप्रणाशः (सुकृतक्षय) भवतीति। सूर्यसिद्धान्तकारेणापि सूर्यसिद्धान्तपूर्वार्धान्ते पाताधिकारान्तेऽधिकारोपसहारे 'इत्येतत्परमं पुण्यं ज्योतिषां चरितं हितम्। रहस्य महदाख्यातमि' त्यनेन गणितस्य (ज्योतिः शास्त्रस्य) पुण्यजनकत्वं रहस्यत्व च कथितम् ॥६७॥

'अब इस धूलिकर्म (गणित) को पिशुन (बुगलखोर) के लिये नहीं देना चाहिये।'
इसको कहते है।

हि. भा.—गुरु (ज्योतिः शास्त्र विशारद महानुभाव) इस धूलिकर्म (गणित) को पिशुन (बुगलखोर) के लिये नहीं दे। जो इस शास्त्र (ज्योतिःशास्त्र) की निन्दा करता है उसका सुकृत (पुण्य आदि सुन्दर कार्य) नष्ट होता है, सूर्यसिद्धान्तकार भी सूर्य सिद्धान्त के पूर्वार्धभाग के अन्त मे पाताधिकार के उप सहार में 'इत्येतत्परमं पुण्यं ज्योतिषां चरित महत्। रहस्य महदाख्यातं' इस से इस ज्योतिः शास्त्र (गणित) का पुण्य जनकत्व और रहस्यत्व कहा है इति ॥६७॥

इदानीं स्वप्रशंसामाह।

ग्रहमेलके यदुक्तं तत् स्थूलं स्पष्टमिह यदुक्तं तत्।
ग्रहभमुनीन्दुच्छाया शृङ्गोन्नतिभग्रहाद्येषु ॥ ६८ ॥

सूर्यास्तमयादिष्टाद्रात्रिगता द्वेष्टभोदयास्तमयौ।
जानाति न कश्चिदपि ब्राह्मोक्तादन्यतन्त्रज्ञः॥ ६९ ॥

सु० भा०—स्पष्टार्थमार्याद्वयम् ॥६८-६९॥

वि. भा.—ग्रहमेलके (ग्रहयुत्यधिकारे) यद् ग्रहशरादिसाधनमुक्तं तत्स्थूलम्। इह (भग्रहयुयुतौ) ग्रहनक्षत्रागस्त्यचन्द्रच्छायानयनशृङ्गोन्नतिसाधननक्षत्रग्रहयुत्यादिसाधनेषु यत्कथितमस्ति तत् स्पष्टम् (सूक्ष्मम्) सूर्यास्तमयात्कालादिष्टाद्रात्रिगताद्वा कश्चिदपि ब्रह्मोक्ततन्त्रादन्याचार्य (आर्यभटादि) रचित तन्त्रवेत्ता भोदयास्तमयौ (नक्षत्रस्योदयास्तकालौ) न जानात्यर्थाद् ब्रह्मोक्ततन्त्रज्ञ एव जानात्येतावताऽऽचार्यः (ब्रह्मगुप्तः) स्वोत्कर्षतां प्रकटयतीति ॥ ६८-६९ ॥

अब अपनी प्रशंसा को कहते है।

हि. भा.—ग्रहयुत्यधिकार मे ग्रह के जो शर आदि के साधन कहे गये है वे स्थूल हैं, इस भग्रहयुत्यधिकार में ग्रह नक्षत्र अगस्त्य और चन्द्र, इन सबो के छायानयन, शृङ्गोन्नति साधन, नक्षत्र ग्रह की युति आदि साधनों में जो कहे गये है वे सूक्ष्म है, सूर्य के अस्तमय समय से वा इष्ट रात्रि गत काल से कोई भी ब्रह्मोक्त तन्त्र से अन्य तन्त्र (आर्यभटादिरचित तन्त्र) का वेत्ता (समझने वाला) नक्षत्र के उदय और अस्तमय को नहीं जानता है अर्थात् ब्रह्मोक्त तन्त्रज्ञ ही जानता है इससे आचार्य (ब्रह्मगुप्त) अपनी उत्कर्षता को प्रकाशित करते है इति ।।६८-६९।।

इदानीमधिकारोपसंहारमाह।

भमुनिग्रहविक्षेपग्रहोदयास्तमयनाडिकाद्येषु।
अध्यायो भग्रहयुतिरार्याणां सप्ततिर्दशमः ।।७०।।

सु० भा०—स्पष्टार्थम् ।।७०।।

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो भग्रहयोः सुधाकरेण ।।

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके भग्रहयुत्यधिकारो दशमः ।।१०।।

वि. भा.—भानि (नक्षत्राणि) मुनिरगस्त्यः ग्रहा (भौमाद्याः) एतेषां विक्षेप (शर) साधनम्। ग्रहाणामुदयास्तमयघटचादिसाधनम्। एषु आर्याणां सप्ततिः—भग्रहयुतिर्नाम दशमोऽध्यायो गत इति ।।७०।।

इति श्री ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते भग्रहयुत्यधिकारो दशमः ।।१०।।

सम्पूर्णा पूर्वा दशाध्यायी

अब अधिकार के उपसंहार को कहते है।

हि. भा.—नक्षत्र, मुनि (अगस्त्य), ग्रह (भौमादि) इन सबों के विक्षेप साधन, ग्रहों की उदय घटी और अस्तघटी आदि के साधनों में सत्तर आर्याओं से भग्रहयुति नाम का दशवां अध्याय समाप्त हुआ इति ।।६०।।

इति श्रीब्रह्मगुप्त विरचित ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में भग्रह युति नाम का दशम अधिकार समाप्त ।।१०।।

पूर्व दशाध्यायी सम्पूर्ण हुई, इति शुभमस्तु ।।

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

अथ तन्त्रपरीक्षाध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

अथ तन्त्रपरीक्षाध्यायः

तत्र तावदन्येषां दोषान् वक्ष्यामीत्याह ।

ये ऽज्ञान पटलरुद्धदृशो ऽन्यं ब्राह्माद् वदन्ति सिद्धान्तम् ।
तेषां युगादिभेदे ये दोषास्तान् प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥

सु. भा.—अज्ञानपटलेनाज्ञानावरणेन रुद्धे दृशौ येषां ते । शेषं स्पष्टार्थम् ॥१॥

वि. भा.—ये अज्ञानपटलरुद्धदृशः (अज्ञानपटलेनाज्ञानाऽऽवरणेन रुद्धे दृशौ येषां ते) ब्राह्मात् (ब्राह्मसिद्धान्तात्) अन्यं (भिन्नं) सिद्धान्तं वदन्ति, तेषामज्ञानपटलरूद्धदृशां युगादिभेदे ये दोषाः सन्ति तानहं प्रवक्ष्यामीति ॥ १ ॥

अब तन्त्र परीक्षाध्याय आरम्भ किया जाता है ।

उसमें पहले अन्यों के दोषों को कहना है, उन्ही को कहते हैं ।

हि. भा.—अज्ञानरूप पर्दे से रुकी हुई दृष्टि वाले लोग ब्राह्म सिद्धान्त से कुछ भिन्न बातें कहते है उन लोगो के युग आदि भेद में जो दोष है उनको मै कहता हूं इति ॥१॥

इदानीं संहिताकारमतं खण्डयति ।

युगमाहुः पञ्चाब्दं रविशशिनोः संहिताङ्ककारा यत् ।
अधिमासावमरात्रस्फुटतिथ्यज्ञानतस्तदसत् ॥ २ ॥

सु० भा०—संहिताङ्ककारा लगधादयः । तेषां मते अधिमासानामवमरात्राणामूनाहानां स्फुटतिथीनां च ज्ञानं न भवति । अतस्तद्ज्ञानतस्तन्मतमसत् । संप्रति यो ग्रन्थो लगधकृतो ज्योतिषवेदाङ्गनाम्ना प्रसिद्धस्तत्रैवं युगं पंचाब्दमित्यादि सर्वं स्थूलं विलिखितमस्ति । आचार्यमते तदेव संहिताकारमतं वराहमिहिरमते च तदेव पितामहमतम् । तत्र त्रिंशद्भिः सौरमासैरेकोऽधिमास इत्यादि सर्वं स्थूलं लिखितमस्ति तदर्थं पंचसिद्धान्तिका विलोक्या ॥ २ ॥

वि. भा.—संहिताङ्गकाराः (लगधादयः) अधिमासावमरात्रस्फुटतिथ्यज्ञानतः (अधिमासानां क्षयाहानांस्फुटतिथीनां चाज्ञानात्) पञ्चाब्द (पञ्चवर्षमित) युगं यत्प्राहुस्तदसत् (शोभनं न) अर्थाल्लगधमतेनाधिमासानां क्षयाहानां स्फुटतिथीनां ज्ञानं न भवत्यतस्तदज्ञानात्तन्मतं शोभन न, तथा पञ्चाब्दं युगमपितन्मतीयं शोभनं नास्ति, सम्प्रति 'ज्यौतिष वेदाङ्ग' नाम्ना प्रसिद्धो ग्रन्थो लगधकृतो दृग्गोचरी भूतो भवति तत्रैव युगं पञ्चाब्दमित्यादिसर्व स्थूलं विलिखितमस्ति। आचार्यमतेन तदेव संहिताकारमतं वराहमिहिरमतेन तदेव पितामहमतम्। तत्र त्रिंशद्भिः सौरमासैरेको ऽधिमास इत्यादि सर्व स्थूलं लिखितमस्ति। सूर्यसिद्धान्ते "तद्द्वादश सहस्राणि चतुर्युगमुदाहृतम्। सूर्याब्दसंख्यया द्वित्रिसागरैरयुताहतैः॥ सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं विज्ञेयं तच्चतुर्युगम्। कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपादव्यवस्थया" ऽनेन दिव्यवर्षाणां द्वादश सहस्राणि स्मृतिकारकथितं (चतुर्णां युगानां युगचरणानां कृतत्रेताद्वापरकलिसंज्ञानां समाहारः) महायुगं कथितमस्ति, सन्ध्यांसन्ध्यांशसहितं तच्चतुर्युगं (महायुग) दशसहस्रगुणितैर्द्वित्रिसागरैः ४३२०००० सौरवर्षैर्भवति। तत्रैवाग्रे कथ्यते यत् "युगस्य दशमो भागश्चतुस्त्रिद्व्येकसङ्गुणः। क्रमात्कृतयुगादीनां षष्ठांशः सन्ध्ययोः स्वकः" यथा दिव्यचतुर्युगमानस्य १२००० दशमांशः=१२००, चतुर्गुणितस्तदा कृतम्=१२००×४=४८०० स एव (दशमांश) त्रिगुणितस्तदा त्रेता=१२००×३=३६००, एवं द्वापर=१२००×२=२४००, कलिः=१२०० इदं कृतादिमानं मनूक्ताद् भिन्नं कुतस्तदर्थं 'षष्ठांशः सन्ध्ययोः स्वकः' कथ्यते। यथा कृतमानम्=४८०० अस्य षष्ठांशः=८००=सन्ध्ययोर्मानम्। एतदर्थम्=४००=कृतयुगादौ सन्ध्या, कृतयुगान्ते ऽपि सन्ध्या,=४०० एवं सन्ध्याभ्यां रहितं कृतयुगमानं ४८००—८००=४००० मनुस्मृत्युक्तमेव समागतम्। एवं सन्ध्याभ्यां रहितं सूर्यसिद्धान्तयुगमानं शुद्धं मनूक्तसमं युगमानं भवतीति। सूर्यसिद्धान्तादिज्यौतिषसिद्धान्तोक्तयुग वर्षेभ्यो मनुस्मृत्युक्तं वर्षेभ्यश्च युगं पञ्चाब्दमिति संहिताकारोक्तयुगवर्षमानं भिन्नमस्त्यतस्तन्मतं न समीचीनम्। तथा 'चान्द्रोनसौरेणहृतात्तु चान्द्रादवाप्तसौरैर्दशनैर्दलाढ्यैः ३२।१६' रित्यादि सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करोक्तेन 'द्वात्रिंशद्भिर्गतैर्मासैर्दिनैः षोड़शभिस्तथा। घटिकानां चतुष्केन पतत्येकोऽधिमासकः' इति युक्तिसिद्धवचनेनान्यसिद्धान्तीयतत्पोषकवचनेभ्यश्च सिद्धमस्ति यत् ३२ सौरमासैः १६ दिनैश्चैकोऽधिमासपातो भवति, परन्तु लगधमतेन त्रिंशद्भिः सौरमासैरेकोऽधिमासो भवत्यतो युक्तिविरुद्धत्वात्तन्मतं न शोभनमिति विज्ञैर्विवेचनीयम्॥

अब संहिताकार के मत का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—संहिताङ्गकार (लगध आदि) ने अधिमास, क्षयाह और स्फुटतिथियों के अज्ञान के कारण रवि और चन्द्र के सम्बन्ध से जो उनका साधन किया है सो ठीक नहीं है, तथा

पाच वर्ष का युग होता है यह जो कहा है सो भी ठीक नही है, इस समय लगधकृत ज्यौतिष-वेदाङ्ग नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ देखने में आता है, उसी में पांच वर्ष का युग होता है इत्यादि सब विषय स्थूल लिखा हुआ है, आचार्य के मत से वही सहिताकार मत है तथा वराहमिहिर के मत से वही पितामह मत है। उस ग्रन्थ में तीस सौर मासों मे एक अधिमास होता है इत्यादि सब बाते लिखित हैं, सूर्य सिद्धान्त में "तद्द्वादश सहस्राणि चतुर्युगमुदाहृतम्" इत्यादि सं० भाष्य में लिखित श्लोक से स्मृतिकार कथित बारह हजार दिव्य वर्षो के चतुर्युग (चारो युगचरण कृत, त्रेता, द्वापर, कलि संज्ञकों के योग रूप महायुग) कथित है। सध्या और सन्ध्यांश सहित व चतुर्युग (महायुग) ४३२०००० सौर वर्षो का होता है उसी मे आगे कहते है कि "युगस्य दशमो भागश्चतुस्त्रिद्व्येक सङ्गुणः" इत्यादि स. भाष्य में लिखित श्लोक से यथा दिव्यचतुर्युग मान १२००० के दशम भाग १२०० चार से गुणने से कृत युग चरण =४८००, उसी दशमांश को तीन से गुणने से त्रेता युग चरण=१२००×३=३६००, उसी को दो से गुणने से द्वापर युगचरण=२४०० उसी को एक से गुणने से कलियुगचरण =१२००, ये कृतादियों के मान मनुस्मृति कथित मान से भिन्न क्यों है इसके लिये "षष्ठाश. मन्ध्ययोः स्वकः" कहते हैं, यथा कृतयुगचरण=४८०० इसका षष्ठांश ८००=यह दोनो सन्ध्याओं के मान है, इसका आधा=४००=कृतयुगादि में सन्ध्या, कृतयुगान्त मे भी सन्ध्या=४०० एव दोनों सन्ध्याओं से रहित कृतयुगमान=४८००—८००=४०००= मनुस्मृत्युक्तमान, इसी तरह दोनों सन्ध्याओं से रहित सूर्य सिद्धान्तीय युगमान शुद्ध मनुस्मृत्युक्त युगमान होता है, सूर्यसिद्धान्त आदि ज्यौतिष सिद्धान्त ग्रन्थोक्त युगवर्षो से भी "युग पञ्चाब्द" यह सहिताङ्गकारोक्त युगवर्ष मान भिन्न है इसलिये उनके मत ठीक नहीं है, तथा 'चान्द्रोनसौरेण हृतात्तु चान्द्रात्' इत्यादि सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्योक्त से तथा 'द्वात्रिंशद्भिर्गतैर्मासैर्दिनैः षोडशभिस्तथा' इस युक्ति सिद्ध वचन से तथा उसके पोषक अन्य सिद्धान्तीय वचनों से सिद्ध है कि बत्तीस ३२ सौरमास तथा १६ सोलह दिनो में एक अधि-मासपात होता है परन्तु लगध के मत से तीस सौर मासों में एक अधिमास होता है इसलिये युक्ति विरुद्ध होने के कारण उनके मत ठीक नहीं हैं इसको विज्ञ लोग समझें इति ॥ २ ॥

इदानीं 'दो चन्दा दो सज्जा' इत्यादि जैनमतं खण्डयति।

भानि चतुष्पञ्चाशत् द्वौ द्वा वर्कैन्दवौ जिनोक्तं यत्।
ध्रुवमत्स्यस्यावर्त्तो भवति यतोऽह्ना ततस्तदसत् ॥ ३ ॥

सु० भा०—स्पष्टार्थम्। 'किं गण्यं तव वैगुण्यं द्वैगुण्यं यो वृथाऽकृथाः' इत्यादि भास्करोक्तं तदीयगोलाध्यायभुवनकोशे एतदनुरूपमेव। तद्व्याख्ययाऽस्यापि व्याख्या स्फुटा ॥ ३ ॥

वि. भा.—यतः (यस्मात्कारणात्) अह्ना (एकेन दिनेन) ध्रुवमत्स्यस्या (ध्रुवतारासमीपस्थमत्स्याकारनक्षत्रस्य) ऽऽवर्त्तो (परिभ्रमणं) भवति, ततः

(तस्मात् कारणात्) चतुष्पञ्चाशत् संख्यकानि नक्षत्राणि (द्विगुणित नक्षत्र-संख्यातुल्यानि) रविचन्द्रौ द्वौ द्वाविति जिनोक्तं यत्तदसत् (न समीचीन मित्यर्थः) इति ॥ ३ ॥

अत्रोपपत्तिः

यदा रविर्भरणीस्थो भवति तदा सूर्यास्तकाले भरण्याः पुच्छतारा पूर्वतो-भवति, मुखतारा च पश्चिमतोऽर्थादस्तक्षितिजे भवत्यर्थान्मुखतारा स्थितो रविर्भ वति, गोल भ्रमणेन गोलस्य यो भागः पश्चिम दिशि स पूर्वभागे गमिष्यति पूर्वभागश्च पश्चिमदिशि, तदा मुखतारास्थितस्यैव रवेरुदयो दृष्टिपथमायात्यतो जैनेन रविद्वयं चन्द्रद्वयं चतुष्पंचाशत्संख्यकं नक्षत्रं च यत् स्वीकृतं तन्निरर्थकं प्रतिभाति, एकेनैव रविणोदयास्तौ सिद्धयतः, जैनेन कथ्यते यदुदयकाले यो रविरस्ति सोऽस्तकाले न भवति, अत्र कथने किमपि कारणं न दृश्यते, चन्द्रद्वयकल्पने चतुश्पंचाशत्सख्यक-नक्षत्रकल्पनेऽपीदृशखण्डनमेव बोध्यम् । सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येणापि-"द्वौ द्वौ रवीन्दू भगणौ च तद्वदेकान्तरौ तावुदयं व्रजेता" मित्यनेन जैनमतं प्रतिपाद्ये "किं गण्यं तव वैगुण्यं द्वयं गुण्यं यो वृथा ऽकृयाः । भार्केन्दूनां विलो-क्यान्हा ध्रुव मत्स्य परिभ्रमम्" त्यनेनाचार्योक्तानुरूपमेव खण्डनमभिहितमिति ॥३

अब 'दो चन्दा दो सुज्जा' इत्यादि जैनमत का खण्डन करते है ।

हि. भा. जिस कारण से एक दिन में ध्रुवतारा के समीप वर्ती मत्स्याकार (मछली के सदृश) तारा का परिभ्रमण होता है इस कारण से चौवन (द्विगुणित नक्षत्र संख्या) नक्षत्र, दो दो रवि और चन्द्र है यह जो जैनों ने कहा है सो ठीक नहीं है इति ॥ ३ ॥

उपपत्ति

जब रवि भरणी नक्षत्र में स्थित होते हैं तो सूर्यास्त काल में भरणी की पुच्छतारा पूर्व की ओर रहती है और मुखतारा पश्चिम की ओर (अस्तक्षितिज में) तब रवि पुच्छतारा में स्थित रहते है, गोलभ्रमण से गोल के पश्चिम तरफ का अश पूर्व तरफ जायगा और पूर्व की ओर का अश पश्चिम की ओर जायगा, तब तो मुखतारा स्थित रवि ही का उदय देखने में आता है, इसलिये दो सूर्य, दो चन्द्र, और चौवन नक्षत्र जो जैनों ने स्वीकार किया है वह निरर्थक मालूम होता है, एक ही रवि से उदय और अस्तादि होता है, जैन उदय काल के लिये एक रवि मानते हैं और अस्त काल के लिये दूसरा रवि, अर्थात् एक ही रवि के द्वारा दिन और रात्रि को नहीं मानते हैं । दो चन्द्र कल्पना में तथा चौवन नक्षत्र कल्पना में भी इसी तरह खण्डन समझना चाहिये । सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य ने "द्वौ द्वौ रवीन्दू भगणौ च तद्वदेकान्तरौ तावुदयं व्रजेताम्" इससे जैन मत का प्रतिपादन कर "किं गण्यं तव

वैगुण्य" इत्यादि सं. उपपत्ति मे लिखित श्लोक से आचार्योक्त खण्डन के अनुरूप ही खण्डन किया है इति ॥ ३ ॥

इदानीमार्यभटोक्तं युगं खण्डयति ।

आर्यभटो युगपादांस्त्रीन् यातानाह कलियुगादौ यत् ।
तस्य कृतान्तर्यस्मात् स्वयुगाद्यन्तौ न सत् तस्मात् ॥ ४ ॥

सु. भा.—आर्यभटः कलियुगादौ त्रीन् युगपादान् यातान् आह कथितवान् । यच्च प्रसिद्धं तद्ग्रन्थतः । (द्रष्टव्या मध्यमाधिकारे ऽष्टाविंशतिश्लोकस्य मदीया व्याख्या) यस्मात् कारणात् तन्मते तस्य स्वयुगाद्यन्तौ तदेकयुगस्यादिरन्यस्यान्त इति द्वौ कृतान्तः कृतयुगमध्ये भवतस्तस्मात् तद्युगं न सत् ।

अत्रोपपत्तिः । आर्यभटमते एक युगान्तादन्यस्यारम्भात् कलियुगादिपर्यन्तं त्रयो युगपादाः $=\frac{३\times४३२००००}{४}=३२४००००$ । आचार्यमते च, कृ+त्रे+द्वा $\frac{४३२००००\times९}{१०}=३८८८००० $ द्वयोरन्तरे वर्षाणि $=६४८०००$ एतानि चाचार्यमतेन संख्याधिकत्वात् कृतयुगमध्येऽन्त आर्यभटोक्तयुगाद्यन्तौ कृतयुगान्तः । इहाचार्येण स्वकृतयुगमध्ये आर्यभटोक्तौ युगाद्यन्तौ प्रतिपादितौ । तत्र यदि आचार्योक्तयुगादौ ग्रहाणां मेषमुखे स्थितिः स्यात् तदेदं खण्डनमुचितमन्यथा वाग्बलमेतदिति ज्योतिर्विदां स्फुटमेव ॥ ४ ॥

वि. भा.—आर्यभटः कलियुगादौ त्रीन् युगपादान् (युगचरणान्) यातान् (गतान्) आह (कथितवान्), यस्मात् कारणात् तस्य स्वयुगाद्यन्तौ (तदेकस्य युगस्यादिरन्यस्यान्त इति द्वौ) कृतान्तः (कृतयुग मध्ये) भवतः तस्मात् करणात् तद्युगं न सत् स्यादिति ॥ ४ ॥

अत्रोपपत्तिः

आर्यभटमतानुसारेणैकयुगान्तादन्यस्यारम्भात् कलियुगादिं यावत् त्रयो युगपादाः $=\frac{४३२००००\times३}{४}=३२४००००$, आर्यभटमतेनापि महायुगम्$=$ ४३२०००० , तथा $\frac{४३२००००}{४}=$ एक युगपादः, तन्मतेन सर्वे युगपादाः समा एव सन्त्यतो युगपादस्त्रिभिर्गुणितस्तदा त्रयो युगपादा भवन्ति तेन $\frac{४३२००००\times३}{४}$

=तत्रो युगपादाः। आचार्यमतेनापि महायुगमानम्=४३२०००० कृतयुगे धर्मचरणाः=४, त्रेतायां धर्मचरणाः=३, द्वापरे=२ कलौ=१, सर्वेषां योगो दश=१०, धर्मचरणा महायुगे भवन्त्यतोऽनुपाते 'यदि दशभिर्धर्मचरणैर्महायुगमानं लभ्यते तदा नवभिर्धर्मचरणैः किं, समागच्छन्ति कृत त्रेता द्वापर युग पादानां योगमानानि तत्स्वरूपम् $= \frac{४३२०००० \times ९}{१०} = \frac{३८८८०००० }{१०} = ३८८८००० $ अनयोरन्तरेण ३८८८०००—३२४००००=६४८००० एतानि वर्षाणि चाचार्यमतेन संख्याधिकत्वात्कृतयुगमध्ये भवन्त्यत आर्यभटोक्तौ युगाद्यन्तौ कृतयुगान्त एव सिद्धयतः अत्राऽऽचार्येण स्वकृतयुगमध्ये आर्यभटोक्तौ युगाद्यन्तौ प्रतिपादितौ, तत्र यद्याचार्योक्तयुगादौ मेषादौ ग्रहाणामवस्थानं भवेत्तदेदं खण्डनं युक्तमन्यथा नहि, सूर्यसिद्धान्तेऽपि "युगस्य दशमो भागश्चतुस्त्रिद्व्येक संगुणः। क्रमात्कृतयुगादीनां" इत्यनेन कथितयुगचरणा आर्यभटोक्ता द्विसदृशा एव सन्ति, कथमार्यभटेन सर्वे युगपादाः समानाः कल्पिता इति त एव ज्ञातुं शक्ष्यन्तीति ॥ ४ ॥

अब आर्यभटोक्त युग का खण्डन करते है।

हि. भा.—आर्यभट ने कलियुगादि मे तीन युग चरणों को गत (बीता हुआ) कहा है। इस कारण से उनके एक युग का आदि अन्य युग का अन्त ये दोनों कृतयुग के मध्य मे होते है इस कारण से उनके युग ठीक नहीं है इति ॥ ४ ॥

उपपत्ति।

आर्यभट के मत से एक युगान्त से अर्थात् अन्य युग के आरम्भ मे कलियुगादि पर्यन्त तीनों युगचरण $= \frac{४३२०००० \times ३}{४} = ३२४०००० $, आर्यभट के मत मे भी महायुगमान =चतुर्युगमान=४३२०००० , तथा एक युग चरण $= \frac{४३२०००० }{४}$, उनके मत में सब युगपाद समान ही हैं, इसलिये युगपाद को तीन से गुणा करने से तीन युगपाद होते है। $\frac{४३२०००० \times ३}{४}$ =कलियुगादिपर्यन्त तीनों युगचरण, आचार्यमत में भी महायुग=४३२०००० कृत युग में धर्म चरण=४, त्रेता में धर्मचरण=३, द्वापर में धर्मचरण=२, कलि में धर्मचरण=१ सबों के योग =४+३+२+१=१०=महायुग में धर्म चरण, तब अनुपात करते है यदि दस धर्म चरण में महायुगमान पाते है तो चार धर्म चरण में क्या इससे कृतयुग चरण मान आता है, इसी तरह त्रेता और द्वापर के धर्मपाद से अनुपात करने से उनके मान आते है जैसे $\frac{\text{महायु} \times ३}{१०}$ =त्रेतायु, $\frac{\text{महायु} \times २}{१०}$ = द्वापर यु ;

इन सबों का योग करने से कृतयु + त्रेतायु + द्वापरयु $=\frac{\text{मयु}\times४}{१०}+\frac{\text{मयु}\times३}{१०}$

$+\frac{\text{मयु}\times२}{१०}=\frac{\text{मयु}\,(४+३+२)}{१०}=\frac{\text{मयु}\times९}{१०}=\frac{४३२००००\times९}{१०}=\frac{३८८८०००}{१०}$

$=३८८८०००$, दोनों का अन्तर करने से ३८८८०००—३२४०००० $=६४८०००$ इतने वर्ष आचार्य के मत से सख्याधिकत्व के कारण कृतयुग के मध्य मे होते है इसलिये आर्यभटोक्त युगादि और युगान्त कृतयुग के मध्य ही मे सिद्ध होता है। जहा आचार्य ने अपने कृतयुग के मध्य में आर्य भटोक्त युगादि और युगान्त को कहा है वहा यदि आचार्योक्त युगादि में मेषादि में ग्रहों की स्थिति हो तब यह खण्डन ठीक है अन्यथा नही। सूर्य सिद्धान्त में भी "युगस्य दशमो भागश्चतुस्त्रिद्व्येकसङ्गुणः" इत्यादि से कथित युगचरण आर्यभटोक्त से भिन्न ही है, आर्यभट ने क्यो सब युग चरणों को समान स्वीकार किया है इस विषय को वे ही जान सकते है इति ॥४॥

इदानीमार्यभटोक्तग्रन्थयोर्मतभेदं खण्डयति।

युगरविभगणाः रव्युध्रिति यत् प्रोक्तं तत् तयोर्युगं स्पष्टम्।
त्रिशती रव्युदयानां तदन्तरं हेतुना केन ॥ ५ ॥

सु. भा.—आर्यभटेन ग्रन्थद्वयं रचितं। तत्रैकस्मिन् ग्रन्थे युगरविभगणाः रव्युधृ ४३२०००० । सावनदिनानि=१५७७९१७५०० सृष्टिश्च लङ्कायां सूर्योदये इत्यभिहितम्। अन्यस्मिन् ग्रन्थे युगरविभगणास्तावन्त एव ४३२०००० । सावनदिनानि=१५७७९१७८०० । सृष्टिश्च लङ्कायामर्धरात्रे। तेनायमर्थः। आर्यभटेन 'युगरविभगणाः रव्युधृ' इति यत् तयोर्ग्रन्थयोरेकमेव स्पष्टं युगं प्रोक्तं तर्हि केन हेतुना रव्युदयानां त्रिशती तदन्तरं तयोर्ग्रन्थयोर्युगसावन दिनान्तरं यतो मतद्वयेन रविभगणसाम्येऽर्थाद्युगवर्षसाम्ये युगसावनदिनमध्येऽन्तरं त्रिशती कथमुत्पन्नमिति वदतोव्याघातदोष इति ॥ ५ ॥

वि. भा.—रव्युधृ=४३२००००, इति युगरविभगणा आर्यभटेन तयोर्ग्रन्थयोरेकमेव स्पष्टं युगं प्रोक्तं तर्हि केन हेतुना रव्युदयानां त्रिशती तदन्तरं (तयोर्ग्रन्थयोर्युगसावनदिनान्तरं) कथितमिति ॥५॥

अत्रोपपत्तिः

आर्यभटेन ग्रन्थद्वयं रचितम्। ग्रन्थद्वयेऽपि युगरविभगणाः=४३२०००० समाना एव सन्ति, एकस्मिन् ग्रन्थे युगसावनदिनानि=१५७७९१७५००, द्वितीयग्रन्थे च युगसावन दिनानि=१५७७९१७८००, ग्रन्थद्वयेऽपि सृष्टिर्लङ्कार्धरात्रेऽभिहितास्ति, ग्रन्थद्वयेऽपि युगरविभगणा ४३२०००० नां समत्वात्स्पष्टं युगमेकमेव

सिद्धं तदा ग्रन्थद्वयप्रोक्तयुगसावनदिनसंख्ययोर्मध्येऽन्तरं न भवितुमर्हति, परमत्र तयो (ग्रन्थद्वयकथितयुगसावनदिनसंख्ययोः) रन्तरं त्रिशत्या समं दृश्यते तेन सिद्धचति यदार्यभटमनसि युगसावनदिनानां निश्चितसंख्याविषये निश्चयो नाऽऽसीत् कथमन्यथैकस्मिन् युगे ग्रन्थद्वये भिन्न-भिन्न सावनदिनानां पाठस्तेन कृतोऽत आर्यभटमतं न समीचीनमिति ।। ५ ।।

अब आर्यभटरचित ग्रन्थद्वय में मतभेद का खण्डन करते है

हि. भा.—युगरविभगण = ४३२०००० यहां आर्यभट ने दोनो ग्रन्थों मे स्पष्ट युग कहा है, तब किस कारण से उन दोनों ग्रन्थों में पठित युग सावन दिनो का अन्तर तीन सौ होता है इति ॥५॥

उपपत्ति ।

आर्यभट ने दो ग्रन्थ बनाये, दोनो ग्रन्थों में युगरविभग = ४३२०००० है, एक ग्रन्थ मे युग सावन दिन संख्या = १५७७९१७५०० है अन्य ग्रन्थ में युग सावन दिन सख्या = १५७७९१७८००, दोनों ग्रन्थों में सृष्टिकाल लङ्का का अर्धरात्र काल ही है, इससे यह सिद्ध होता है कि आर्यभट ने युगरविभग = ४३२०००० दोनो ग्रन्थों मे एक ही स्पष्ट रूप से कहा है तब एक युग के मध्य में रवि सावन दिन सख्याओं मे भेद नहीं होना चाहिये, परन्तु आर्यभट के मत से दोनों ग्रन्थो में पठित युग सावन दिन सख्याओं का अन्तर १५७७९१७ ८००—१५७७९१७५०० = ३०० होता है, इससे सिद्ध होता है कि आर्यभट के मन में युग सावन दिनों की संख्या निश्चित नही थी, नही तो क्यों एक युग मे दोनों ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न सावन दिन संख्याओं का पाठ करते, इसलिये आर्य भट का मत ठीक नही है इति ॥५॥

इदानीमार्यभटोक्तस्फुटयुगं खण्डयति ।

युगवर्षादीन् वदता चैत्र सितादेः समं प्रवृत्तान् यत् ।
तदसत् यतः स्फुटयुगं तत् स्थैर्यान्मन्दपातानाम् ॥६॥

सु. भा.—आर्यभटेन लब्ध्वार्यभटीयतन्त्रे चैत्रसितादेः सकाशाद्युगपद्युगवर्षग्रहादीनां प्रवृत्तिर्लिखिता । चन्द्रमन्दोच्चपातौ विहायान्ये मन्दोच्चपाताश्च स्थिराः पठिता अतस्तन्मते युगादौ सर्वेषां मेषादौ स्थितिर्नेति स्फुटमिति । तेनायमर्थः । आर्यभटेन चैत्रसितादेः सकाशात् समं युगपत् प्रवृत्तात् युगवर्षादीन् वदता कथयता यत् स्फुटयुगमुक्तं तदसत् । यतो मन्दपातानां स्थैर्यात् तत् स्फुटयुगं कथमिति ।

तथा चाचार्यभटः ।

'युगवर्षमासदिवसाः समं प्रवृत्तास्तु चैत्रशुक्लादेः ।
कालोऽयमनाद्यन्तो ग्रहभैरनुमीयते क्षेत्रे । ।६ ॥'

वि. भा.—आर्यभटेन चैत्रसितादेः (चैत्रशुक्ल प्रतिपदादेः) सकाशात् समं (एककालावच्छेदेन-युगपद्वा) प्रवृत्तान् युगवर्षादीन् (युग-वर्षमासदिनादीन्) वदता (कथयता) यत् स्फुटयुग कथितं तदसत् (समीचीनं न), मन्दपातानां (मन्दोच्च पातानां) स्थैर्यात् (स्थिरत्वात्) तत् स्फुटयुग कथं भवेत्। आर्यभटेन लध्वार्यभटीयतन्त्रे चैत्रशुक्लप्रतिपदादेर्युगपत् युगवर्षमासदिनग्रहादीनां सर्वेषां प्रवृत्तिर्लिखितास्ति, चन्द्रमन्दोच्चपातौ विहायान्ये मन्दोच्चपाताश्च स्थिराः पठितास्तदा तु तन्मते युगादौ मेषादौ सर्वेषां ग्रहादीनां स्थितिर्न सिद्धयत्यतस्तन्मतीयं स्फुटयुगं न शोभनम् इति ॥६॥

अत्रोपपत्तिः

क्रान्तिमण्डल ग्रहविमण्डलयोः सम्पातः पातः कथ्यते, स च वेधेन चलो विलोमगतिश्च लक्ष्यतेऽतो विलोमगत्या तेषां भगणाः सूर्यसिद्धान्त-सिद्धान्त शिरोमण्यादिप्रसिद्धसिद्धान्तग्रन्थेषु युगे पठिताः सन्ति-युगारम्भे (सृष्ट्यादौ) सर्वेषां ग्रहमन्दोच्चशीघ्रोच्चपातादीनामेकत्र (मेषादौ) स्थितिः समुचितास्ति, तेन तन्मतीययुगारम्भे सर्वेषां ग्रहादीनां युगपत्प्रवृत्तिसत्वात्तद्युग स्फुटयुगं समुचितमेव, किन्त्वार्य भटेन भौमादिग्रहाणां मन्दोच्चपाताः स्थिराः पठिताः सन्ति तदा युगादौ सर्वेषां ग्रहाणां तन्मन्दोच्चानां पातादीनामेकत्र (मेषादौ) स्थितेरसम्भवादार्यभटोक्तं स्फुटयुगं न समीचीनम् यद्यपि युगारम्भे (सृष्ट्यादिकाले) सिद्धान्तग्रन्थेषु मतभेदोऽस्ति सूर्य सिद्धान्तकारेण लङ्कार्धरात्रे सृष्ट्यादिः कथ्यते, अन्ये श्रीपतिभास्करप्रभृतयश्चैत्रशुक्लप्रतिपदादौ लङ्कासूर्योदयकाले सृष्ट्यादिं कथयन्ति, तथापि भास्कराचार्याद्याचार्याणां सिद्धान्तेषु मन्दोच्चपातानां भगणाः पठिताः सन्ति तेन तत्कथितयुगविषयेऽयं प्रश्न एव नोदेति, परमार्यभटेन भिन्न एव मार्गं आश्रितोऽतस्तन्मतखण्डनमाचार्येण क्रियते तत्समीचीनमेव। एतद्विषये चाऽऽर्यभटोक्तश्लोकः—

'युगवर्षमास दिवसाः समं प्रवृत्तास्तु चैत्रशुक्लादेः। कालोऽयमनाद्यन्तो ग्रहभैरनुमीयते क्षेत्रे' इति ॥६॥

अब आर्यभटोक्त स्फुटयुग का खण्डन करते है।

हि. भा.—चैत्र शुक्ल प्रतिपदादि से युगपत् (एक ही समय में) प्रवृत्त युग वर्ष मास दिन आदि को कहने वाले आर्यभट ने जो स्फुटयुग कहा हैं सो ठीक नही हैं, क्यों कि मन्दोच्चों और पातों को वे स्थिर मानते हैं तब वह (आर्यभटोक्त) स्फुटयुग कैसे हो सकता है, लध्वार्य भटीय तन्त्र में आर्यभट चैत्र शुक्लप्रतिपदादि से एक ही समय में युग-वर्ष मास आदि सबों की प्रवृत्ति लिखी है। चन्द्रमन्दोच्च और चन्द्रपात को छोड कर अन्य

मन्दोच्च और पात स्थिर पठित किया है, तब तो उनके मत मे युगादि में सब ग्रहादियों की स्थिति मेषादि मे सिद्ध नही होती है इसलिये उनके स्फुटयुग ठीक नही है इति ॥ ६ ॥

उपपत्ति

क्रान्तिमण्डल और ग्रह विमण्डल का सम्पात पात कहलाता है, वह वेध से चल है तथा विलोम गतिक (उलटा चलने वाला) लक्षित होता है, इसलिये विलोम गति से उन सबो के भगण 'सूर्यसिद्धान्त सिद्धान्तशिरोमणि आदि प्रसिद्ध सिद्धान्त ग्रन्थो मे युग मे पठित है, युगारम्भ (सृष्टयादि) मे ग्रह-मन्दोच्च-पात आदि सबो की स्थिति एक स्थान (मेषादि) में समुचित है, इसलिये उन सबों के युगारम्भ मे ग्रहादियों की प्रवृत्ति एक ही समय मे होने के कारण उनके युग ठीक है, लेकिन आर्यभट ने भौमादि ग्रहो के मन्दोच्चों और पातों को स्थिर पठित किया है तब युगादि मे सब ग्रहों की तथा मन्दोच्चो की और पात आदि की एक स्थान (मेषादि) में स्थिति नही हो सकती है इसलिये आर्यभटोक्त स्फुटयुग ठीक नही है, यद्यपि युगारम्भ (सृष्टयादिकाल) मे सिद्धान्त ग्रन्थो मे मतभेद है सूर्यसिद्धान्तकार लङ्कार्धरात्र काल में सृष्टयादि मानते हैं। अन्य (श्रीपति भास्कर आदि) आचार्य चैत्र शुक्ल प्रतिपदादि मे लङ्का सूर्योदय काल में सृष्टयादि काल को कहते है, तथापि भास्कराचार्य आदि आचार्यो के सिद्धान्त ग्रन्थों मे मन्दोच्चो और पातो के भगण पठित हैं उन (मन्दोच्चों और पातो) को स्थिर नहीं दर्शाया गया है इसलिये उनके युग विषय मे यह प्रश्न ही नही उठता है, लेकिन आर्यभट ने तो एक भिन्न ही मार्ग का आश्रय ग्रहण किया है इसलिये उनके मत का खण्डन आचार्य ने किया है जो कि सर्वथा ठीक है, इस विषय मे आर्यभटोक्त श्लोक यह है—युगवर्षमासदिवसाः सम प्रवृत्तास्तु चैत्रशुक्लादेः इत्यादि स. उपपत्ति से लिखित श्लोक को देखिये इति ॥ ६ ॥

इदानीं मन्दोच्चं न स्थिरमिति कथयति

ग्रहभुक्तेरूनायां मन्दोच्चं भवति शीघ्रमधिकायाम् ।
उच्चगतौ मन्दोच्चं न बिना भुक्त्येन्दुवर्ज्यमतः ॥ ७ ॥

सु. भा.—यत उच्चगतौ ग्रहभुक्तेरूनायां मन्दोच्चमधिकायां च शीघ्रं शीघ्रोच्चं भवति। अत आर्यभटमते इन्दुवर्ज्य मिन्दुमन्दोच्चं विहायान्येषां मन्दोच्चं भुक्त्या विना न सिध्यति तद्भगणानां पाठाभावादिति ॥ ७ ॥

वि. भा.—यतो ग्रहभुक्तेः (ग्रहगतितः) ऊनाया (अल्पायां) मुच्चगतौ मन्दोच्चं भवति, ग्रहगतितोऽधिकायामुच्चगतौ च शीघ्रोच्चं भवति, अत आर्यभटमते इन्दुवर्ज्य (चन्द्रमन्दोच्चं विहाय) मन्दोच्चं (अन्येषां मन्दोच्चं) भुक्त्या बिना (गत्या बिना) न सिध्यति तद्भगणानांपाठाभावात्। सूर्य सिद्धान्ते तु उच्चगतितो ग्रहगति-

(मध्यमग्रहगतिः) स्तथा शीघ्रोच्चगतितो मन्दस्पष्टग्रहगतिरल्पा कथिताऽस्ति, केन्द्र-परिभाषार्थं "ग्रहं संशोध्य मन्दोच्चात्तथा शीघ्राद्विशोध्य च" मिति तदुक्तपद्येन ज्ञायते, सिद्धान्ते शेखरे "खेचरो निजमृदूच्चवर्जितः खेचरेण च चलोच्चमूनितम्" सिद्धान्त शिरोमणौ "मृदूच्चेन हीनो ग्रहो मन्दकेन्द्रं चलोच्चं ग्रहोन भवेच्छीघ्र-केन्द्रम्"। इत्यादि बहुषु सिद्धान्तग्रन्थेषु सूर्यसिद्धान्तोक्ताद्भिन्नमेवास्ति, ग्रहलाघव-करणे "मन्दोच्चं ग्रहवर्जितं निगदितं केन्द्रं तदाख्यं बुधै" रिति सूर्यसिद्धान्तोक्त-वदेवास्ति, कुजादिग्रहाणां मन्दोच्चानां स्थिरत्वकल्पनं कथमार्यभटेन कृतमिति त एव ज्ञातुं शक्ष्यन्ति, मन्ये मन्दोच्चानां गतिरतीवाल्पीयसी (अनिर्वाच्या) वर्त्तते परन्तु बहुभि (सहस्रवर्षैर्लक्षवर्षादिभिः) र्वर्षैः काचिदपि तद्गतिर्भवेत्तदा तु तज्जन्या त्रुटिर्भवेदेव, सिद्धान्ततत्त्वविवेके कमलाकरेण बहुभिर्वर्षैरविमन्दोच्चस्य सर्वेषु राशिषु चलनसम्भवात्सर्वेषु मासेषु क्षयमासो भवितुमर्हति तर्हि "क्षयः कार्त्तिका-दित्रये नान्यतः स्यादिति" भास्करेणाग्रहणपौषमाद्येष्वेव मासत्रयेषु य. क्षयमास सम्भवो लिखितः स न समीचीन इति भास्करमतं खण्डितम् तथा च तदुक्त-पद्यम्। "इदानीन्तनार्थं न शास्त्रं प्रवृत्तं न सत् कार्त्तिकादि त्रयोत्थं यदुक्तम्" इति ॥ ७ ॥

'अब मन्दोच्च स्थिर नहीं है' इसको कहते हैं।

हि. भा.—जिस कारण से ग्रह गति (ग्रहमध्यगति) से अल्प उच्च गति में मन्दोच्च होता है तथा ग्रहगति से अधिक उच्च गति में शीघ्रोच्च होता है इसलिए आर्यभट के मत में चन्द्र मन्दोच्च को छोड़कर अन्य ग्रहों के मन्दोच्च गति बिना सिद्ध नही होते है क्योकि उन सबों के भगणों के पाठ नही हैं। सूर्य सिद्धान्त में उच्च गति से मध्यमग्रहगति तथा शीघ्रोच्च-गति से मन्द स्पष्ट गति को अल्प कहा गया है, केन्द्र परिभाषा के लिये "ग्रहं संशोध्य मन्दो-च्चात्तथा शीघ्राद्विशोध्य च" यह उनके इस पद्य से ज्ञात होता है। ग्रहलाघव करण में भी "मन्दोच्चं ग्रहवर्जितं निगदितं केन्द्रं तदाख्य बुधैः" यह सूर्य सिद्धान्तोक्तवत् ही है। किन्तु सिद्धान्तशेखर में "खेचरो निजमृदूच्चवर्जितः खेचरेण च चलोच्चमूनितम्' तथा सिद्धान्त शिरो-मणि में "मृदूच्चेन हीनो ग्रहो मन्दकेन्द्रं चलोच्चं ग्रहोनं भवेच्छीघ्रकेन्द्रम्" इत्यादि बहुत सिद्धान्त ग्रन्थों में सूर्य सिद्धान्तोक्त से भिन्न ही है, इससे मालूम होता है कि आचार्यो को यह निश्चय नही था कि ग्रह गति से उच्च गति अल्प है या अधिक है, नहीं तो भिन्न भिन्न सिद्धान्त ग्रन्थों में भिन्न भिन्न लेख नहीं रहता अस्तु। आर्यभट ने कुजादि ग्रहों के मन्दोच्चों को स्थिर क्यों माना, इस बात को वे ही जान सकते हैं। मानते हैं कि मन्दोच्चों की गति अत्यन्त अल्प है लेकिन बहुत वर्षों (लाख, कोटि) में उनकी गति कुछ भिन्न जरूर होगी तब तो तज्ज-नित त्रुटि होगी ही, सिद्धान्त तत्त्व विवेक में कमलाकर "बहुत वर्षो (लाख-कोटि) में प्रत्येक राशि में रवि मन्दोच्च के जाने से प्रत्येक मास में क्षयमास सम्भव हो सकता है तब "क्षयः कार्त्तिकादित्रये नान्यतः स्यात्" इससे भास्कराचार्य ने केवल अग्रहण, पौष और माघ इन

तीनों मासों में जो क्षय मास की सम्भावना लिखी है सो ठीक नहीं है। भास्कराचार्य ने रवि मन्दोच्च २ रा, १८ अ. मानकर उक्त बात कही है। परन्तु रवि मन्दोच्च बराबर मिथुन राशि में नहीं रहेगा इसलिए "इदानीन्तनार्थं न शास्त्र प्रवृत्त न सत् कार्त्तिकादित्रयोत्थ यदुक्त" इससे भास्करोक्त मत का खण्डन किया है इति ॥ ७ ॥

इदानी पाता न स्थिरा इति कथयति

आर्याष्टशते पाता भ्रमन्ति दशगीतिके स्थिराः पाताः।
मुक्त्वेन्दुपातमपमण्डले भ्रमन्ति स्थिरा नातः ॥ ८ ॥

सु. भा.—आर्यभटीयतन्त्रे आर्या अष्टाधिकं शतमतस्तत् तन्त्रमार्याष्टशतमिति चोच्यते। तत्र दशभिरार्याभिर्भगणादिमानानि लिखितानि ता आर्या दशगीतिकमुच्यते। तत्र चन्द्रस्य पातभगणा एव पठिता नान्येषाम्। आर्याष्टशते गोलपादे ग्रहस्थानवर्णने च पाता भ्रमन्तीत्यभिहितम्। तेनायमर्थः। आर्य भटेनाऽऽर्याष्टशते पाता भ्रमति दशगीतिके चेन्दूपातं मुक्त्वा विहायान्ये स्थिराः पाताः सन्ति इति लिखितम्। गोलयुक्त्या च सर्वे पाता अपमण्डले क्रान्तिमण्डले भ्रमति अतस्ते स्थिरा नेति वदतो व्याघातदोषः। भौमादिमन्दपातानां वर्षशतेनापि गतिर्नोपलक्ष्यत इति स्वसमये आर्यभटेन स्थिराः पठिता इति वस्तुतो न किमपि दूषणमिहाचार्यस्याग्रह एव स्पष्टः ॥ ८ ॥

वि. भा.—आर्यभटीयतन्त्रे आर्या अष्टाधिकं शतमतस्तत् तन्त्रमार्याष्टशतमिति कथ्यते। तत्र भगणादिमानानि दशभिरार्याभिर्लिखितानि सन्ति तस्मात्ता आर्या दशगीतिकमिति कथ्यते। तत्र चन्द्रस्य पातभगणा एव पठिता नान्येषाम्। आर्याष्टशते गोलपादे ग्रहस्थानवर्णने पाता भ्रमन्तीत्यभिहितम्। एतेनायमर्थः प्रतिफलति आर्यभटेनाऽऽर्याष्टशते पाता भ्रमन्ति दशगीतिके च चन्द्रपातं मुक्त्वा (विहाय) ऽन्ये पाताः स्थिराः सन्ति इति लिखितम्। गोलयुक्त्या सर्वे पाता अपमण्डले (क्रान्तिवृत्ते) भ्रमन्त्यतस्ते स्थिरा नेति वदतो व्याघातदोषः। आर्याष्टशते पाता भ्रमन्ति, दशगीतिके च चन्द्रपातातिरिक्तपाताः स्थिराः सन्तीत्यार्यभटलेखेन ज्ञायते यत्पातभ्रमणसम्बन्धे आर्यभटस्य मनसि दाढ्यं नासीत् 'चन्द्र पातारिक्तपाताः स्थिरा' इति यदार्यभटेन लिखितं तन्महदनुचितम्। यद्यार्यभटेन स्वसमये पातगतिर्नोपलब्धा तथापि त्वस्मिन् विषये गोलयुक्तिः किं कथयतीति विचारः कर्त्तव्य आसीत्, परं गोलयुक्तिविचारमकृत्वैव चन्द्रपातातिरिक्तपाताः स्थिराः सन्तीनि लिखितं तन्नशोभनमिति विवेचका विवेचयन्त्विति ॥ ८ ॥

अब पात की अस्थिरता को कहते हैं।

हि. भा.—आर्य भटीयतन्त्र में एक सौ आर्या हैं इसलिए वह आर्याष्टशतं कहलाता है, उसमें भगणादिमान दश आर्याओं में लिखे गए हैं इसलिए वे आर्या 'दशगीतिक' कहे जाते हैं,

उनमें केवल चन्द्रपात भगण पठित है, अन्य (भौमादि) ग्रहों के पात भगण पठित नहीं है, आर्याष्टशत में गोलपाद में ग्रहस्थान वर्णन मे पात भ्रमण करते है ऐसा लिखा गया है, इससे यह अर्थ निकलता है कि आर्यभट ने "आर्याष्टशत में पात भ्रमण करते है और दशगीतिक में चन्द्रपात को छोडकर अन्य सब पात स्थिर है" लिखा है गोलयुक्त से सब पात क्रान्तिवृत्त में भ्रमण करते हैं इसलिए पात स्थिर नहीं है । 'आर्याष्टशत मे पात भ्रमण करते है तथा दशगीतिक में चन्द्रपातातिरिक्त पात स्थिर है' इस आर्यभट के लेखक से मालूम होता है कि पात भ्रमण के विषय मे आर्यभट के मन मे कुछ भी निश्चय नहीं था, चन्द्रपात से भिन्न पात स्थिर है यह जो आर्यभट ने लिखा है सो अत्यन्त अनुचित है, यद्यपि अपने समय में आर्यभट को पात गति उपलब्ध नही हुई हो तथापि इस विषय में गोलयुक्ति से विचार करना उचित था लेकिन गौलिक विचार न करके चन्द्रपात के भिन्न पात स्थिर है जो आर्यभट ने लिखे है बहुत अनुचित है इति ॥ ८ ॥

इदानीमार्यभटराहुं खण्डयति ।

आर्यभटो जानाति ग्रहाष्टगतिं यदुक्तवांस्तदसत् ।
राहुकृतं न ग्रहणं तत्पातो नाष्टमो राहुः ॥९॥

सु. भा.—आर्यभटो ग्रहाष्टगतिमष्टानां ग्रहाणां चलनं जानातीति कश्चिदार्यभट एव वा यदुक्तवान् तदसत् यतस्तन्मते राहुकृतं ग्रहणं परन्तु वस्तुतो राहुकृतं ग्रहणं न भवति । तत्पातश्चाष्टमो ग्रहो राहुर्न भवति । अर्थात् तद्भणितेन यश्चन्द्रपातः स दृष्टियोग्यो नेति । वाग्बलमेतत् । आर्यभटेन राहुकृतं ग्रहणं नोक्तं । तथा च तद्वाक्यम् । छादयति शशी सूर्यं शशिनं महती च भूछाया ।

(गोलपा. श्लो० २७) ॥ ९ ॥

वि. भा.—ग्रहाष्टगतिं (अष्टानां ग्रहाणां चलनं) आर्यभटो जानातीति कश्चिदार्यभट एव वा यदुक्तवान् तदसत् । यत आर्यभटमते राहुकृतं ग्रहणं भवति परन्तु यथार्थतो राहुकृतं ग्रहणं न भवति, तत्पातश्चाष्टमो ग्रहो राहुर्न भवति अर्थात्तद्गणितेन यश्चन्द्रपातः स दृष्टियोग्यो नेति, खण्डनमिदं निरर्थकं प्रतिभाति, आर्यभटेन राहुकृतं ग्रहणं न कथितम् तथा च तद्वाक्यम् 'छादयति शशी सूर्यं शशिनं महती च भूछाया (गोलपादे) २७ श्लो० आर्यभटेन यद्वस्तु नोक्तं तदपि स्वमनसि धृत्वा ज्योतिर्विदां शिरोमणिनाऽऽचार्येण (ब्रह्मगुप्तेन) तन्मतं खण्डयते इतिमहदाश्चर्यम् । आचार्येणेति विचारो न कृतो यत् पाठकास्तु (आर्यभटस्य किं मतमाचार्येण च किं खण्डयते इत्युभयोर्दर्शनेनैव) विचारं करिष्यन्ति, केवलं मल्लेखोपरि विश्वासं न करिष्यन्ति, तर्हि मन्मिथ्या कल्पनयालमिति ॥९॥

अब आर्यभटीय राहु का खण्डन करते हैं ।

हि. भा.—आठ ग्रहों के चलन को आर्यभट जानता है यह जो कहा गया है सो ठीक नहीं है, क्यों कि आर्यभट के मत मे राहुकृत ग्रहण है परन्तु वस्तुतः राहुकृतग्रहण नहीं होता है, उनके पात अष्टमग्रह राहु नहीं है अर्थात् उनके गणित से जो चन्द्रपात आता है वह दृष्टियोग्य नहीं है, यह खण्डन निरर्थक मालूम होता है । आर्यभट ने राहुकृत ग्रहण को नहीं कहा है उनके वाक्य हैं "छादयतिशशी सूर्यं शशिनं महती च भूछाया, जिस बात को आर्यभट ने नहीं कहा है उसको भी अपने मन से महा पण्डित राज आचार्य (ब्रह्मगुप्त) आर्यभटोक्त कह कर खण्डन करते हैं यह बहुत आश्चर्य है, आचार्य ने यह विचार नहीं किया कि विवेचक लोग आर्यभट मत को और हमारे खण्डन को देख ही करके कुछ विचार करेंगे केवल मेरे लेख के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब मेरी मिथ्या कल्पना से क्या लाभ इति॥९॥

पुनरार्यभटमतं खण्डयति ।

न समा मनुयुगकल्पाः कल्पादिगतं कृतादियातं च ।
स्मृत्युक्तैरार्यभटो नातो जानाति मध्यगतिम् ॥१०॥

सु० भा०—आर्यभटोक्ता मनुयुगकल्पाः स्मृत्युक्तैर्मनुस्मृत्याद्युक्तैर्न समास्तथा तदुक्तं कल्पादिगतं कृतादियातं च स्मृत्युक्तेन न सममत आर्यभटो मध्यगतिं मध्यग्रहाणां चलनं न जानाति । इति सर्वं मध्यगत्यध्यायस्य ९, २८ श्लोकतः स्फुटम् ॥ १० ॥

वि. भा.—मनुयुगकल्पा आर्यभटोक्ताः स्मृत्युक्तैः (मनुस्मृत्यादिकथितैः) समा न सन्ति, तथा तदुक्तं कल्पादिगतं कृतादियातं च स्मृत्युक्तेन न सममत आर्यभटो मध्यगतिं (मध्यग्रहाणां चलनं) न जानातीति । विषयोऽयं मध्यगत्यध्याये पूर्वप्रतिपादित एव, अत्र पुनस्तत्प्रतिपादनं पिष्टपेषणमात्रमेव, किमत्र तथ्यमिति प्रामाण्यवचनाधीनम् । कथमार्यभटेन स्मृतिप्रतिपादितमनुयुगादिमानेभ्यस्तन्मानानि भिन्नानि कथितानीति त एव ज्ञातुं शक्नुवन्तीति ॥१०॥

पुनः आर्यभट के मत का खण्डन करते हैं ।

हि. भा.—आर्यभटोक्त मनु, युग, कल्प ये स्मृति कथित मनु,युग, कल्प के बराबर नहीं है, तथा आर्यभटोक्त कल्पादिगत और कृत (सत्ययुग) आदि गतयुग चरण भी स्मृतिकथित के बराबर नहीं है इसलिये आर्यभट मध्य गति को नहीं जानते हैं । यह विषय पहले मध्यगत्यध्याय में आचार्य कह चुके हैं पुनः यहां उसका प्रतिपादन करना पिष्टपेषण मात्र है, इसमें क्या ठीक है यह बहुत प्रबल वचन प्रमाणाधीन है, आर्यभट ने स्मृति प्रतिपादित मनु, युग आदि मानों से भिन्न उनके मानों को कहा है इस बात को वे ही जान सकते हैं इति ॥१०॥

इदानीमार्यभटोक्त कल्पादिवारस्य खण्डनं करोति।

ओङ्कारो दिनवारो गुरुरौदयिकोऽस्य भवति कल्पादौ।
न भवत्यर्को यस्मादोङ्कारो विस्तरस्तस्मात् ॥११॥

सु० भा०—आर्यभटेन स्वतन्त्रे 'गुरुदिवसात् भारतात् पूर्वं' मित्यनेन कल्पादौ गुरुवारः स्वीकृतः। तेनायमर्थः। यस्मादस्यार्यभटस्योङ्कारः स्वीकारः कल्पादावौदयिको दिनवारो गुरुर्भवति रविर्न भवति तस्मादस्योङ्कारः स्वीकारो विस्तर आधाररहितोऽर्थादप्रामाणिकः (स्तरः स्तरणमास्तरणम्। विगतः स्तरो यस्य स विस्तर इति)।

आर्यभटमते द्वापरान्ते कल्पाद् गतयुगानि ४३२$\frac{3}{4}$ (मध्यमाधिकारे २८९ श्लोकटीका द्रष्टव्या)

एतानि युगसावनदिवसै—१५७७९१७५०० र्गुणानि जातः सावनाहर्गणः
$= ४३२ \times १५७७९१७५०० + \frac{१५७७९१७५०० \times ३}{४} = ४३२ \times १५७७९१७५०० + ३९४४७९३७५ \times ३$। अयं सप्ततष्टो जातो द्वापरान्ते वारः=५×५+३×३=२५+९=३४=६। अयं सैकः कलियुगादौ वारः ७=०। अतो यदि गुरुवाराद्-गणनाऽऽरभ्यते तदा कलियुगादौ गतवारः ०। वर्तमानो गुरुरेव सिध्यत्यत आर्य-भटमतेन कल्पादौ गुरुवार आयाति ॥ ११ ॥

वि. भा.—स्वतन्त्रे 'गुरुदिवसात् भारतात् पूर्वं' मित्यनेन कल्पादावार्य-भटेन गुरुवारः स्वीकृतोऽस्ति। तेनायमर्थः—यस्मात् कारणात्-अस्य (आर्यभटस्य) ओङ्कारः (स्वीकारः) कल्पादावौदयिको दिनवारो गुरुर्भवति रविर्न भवति तस्मादस्य-ओङ्कारः स्वीकारो विस्तरः (आधाररहितोऽर्थादप्रामाणिकः) (स्तरः स्तरणमास्तरणम्) विगतः स्तरो यस्य स विस्तर इति ॥११॥

अत्रोपपत्तिः

आर्यभटमतेन कलियुगारम्भात् पूर्व वर्त्तमानकल्पे षड् ६ मनवो व्यतीता युगचरणत्रयं च, तथा तन्मते द्विसप्ततियुगैरेको मनुरतः कल्पादौ द्वापरान्ते कल्पाद् गतयुगानि $= ७२ \times ६ + \frac{३}{४} = ४३२\frac{३}{४}$, युगपठितसावनदिनैर्गुणनेन जातः सावनाहर्गणः $= ४३२ \times १५७७९१७५०० + \frac{३ \times १५७७९१७५००}{४}$, युग-पठित सावनदि.=१५७७९१७५००=४३२×१५७७९१७५००+३९४४७९३७५×३ अयं सप्तभिर्भक्तस्तदा द्वापरान्ते वारः=५×५+३×३=२५+९=३४ सप्तत-

ष्टिते शेषम्=६ अयं सैकस्तदा कलियुगादौ वारः=७, वा=० अतो यदि गुरुवारादारगणना प्रारभ्यते तदा कलियुगादौ गतवार=०, वर्त्तमानो वारो गुरुरेव सिध्यत्यत आर्यभटमतेन कल्पादौ गुरुवार आयाति[1]।।११।।

अब आर्यभटोक्त कल्पादिवार का खण्डन करते है।

हि. भा.—अपने तन्त्र में 'गुरुदिवसात् भारतात्पूर्व' इस से कल्पादि में आर्यभट ने गुरुवार स्वीकार किया है, इसी कारण से कल्पादि में औदयिक दिनवार गुरु है, रवि नही यह जो आर्यभट ने स्वीकार किया है सो विस्तर है अर्थात् आधार रहित (अप्रामाणिक) है इति।।११।।

उपपत्ति

आर्यभट के मत से कलियुगारम्भ से पूर्व वर्त्तमान कल्प मे छः मनु व्यतीत हुए है तथा तीन युगचरण व्यतीत है और उनके मत में बहत्तर ७२ युगों का एक मनु है इसलिये कल्पादि (द्वापरान्त) में कल्प से गतयुग $-७२\times६+\frac{३}{४}=४३२\frac{३}{४}$, युगपठितसावन दिन=१५७७९१७५०० इस से गुणने से सावनाहर्गण हुआ। $४३२\times१५७७९१७५००+\frac{३\times१५७७९१७५००}{४}$ इस को सात से भाग देने से द्वापरान्त में वार=$५\times५+३\times३$ =२५+९=३४ सात से अधिक है, इसलिये सात से भाग देने से शेष=६ इस में सैक करने से कलियुगादि में वार=७, वा=० इसलिये यदि गुरुवार से वार गणना प्रारम्भ करते हैं तब कलियुगादि में गतवार=०, वर्त्तमान वार गुरुवार ही सिद्ध होता है अतः आर्यभट के मत से कल्पादि में गुरुवार ही आता है। परन्तु यहां मुझे यह कहना है कि आर्यभट भी तो वार गणना रवि, सोम, मंगल···इसी क्रम से करते है, रवि से वार गणना क्यों की जाती है इसका एक मात्र कारण यही है कि सृष्ट्यादि काल में रविवार था-तब फिर कल्पादि को गुरुवार में क्यों कहेंगे, गुरु दिनान्त में द्वापर युग समाप्त हुआ अर्थात् कलियुगारम्भ हुआ, यहां शुक्रवार में सिद्धान्तकार लोग कलियुगारम्भ स्वीकार करते हैं इसलिये कलियुगादि से अभीष्ट रवि मण्डलान्त में जो गतकाल (कलिगत) है उससे पूर्ववत् ग्रहानयन होता है परन्तु यहां शुक्र से आरम्भकर वर्षाधिपति की गणना होती है।

(१) अत्रास्माक कथनमस्ति यदार्यभटोऽपि तु, रविः, सोमः, कुजः..... एतत्क्रमेणैव वारगणनां करोति, रवितो वारगणना कथं भवतीत्यत्रैकमात्रकारणमिदमेवास्ति यत् सृष्ट्यादिकाले रविवार एवाऽऽसीत्। तदा कल्पादौ गुरुवार आसीदिति तेन प्रकाण्डविदुषा कथं कथयिष्यते, गुरुदिनान्ते द्वापरयुगसमाप्तिरभवत्-कलियुगारम्भश्च शुक्रवारेऽभवत्। मन्येऽत्रैव मत भेदोऽस्ति कलियुगारम्भ आर्यभटेन गुरुवारे कथ्यते, मद्विचारे त्वित्थमेवाऽऽयाति। गुरुवारे कल्पादिरभवदिति कैरपि स्वीकर्त्तुं न शक्यत इति।

वाराधिपति की गणना भी शुक्र ही से होती है, आर्यभट शुक्रवार में कलियुगादि नहीं मानते हैं गुरुवार में मानते है, कल्पादि को गुरुवार में मानना तो नितान्त अनुचित है इस को तो कोई भी स्वीकार नही कर सकता है। आर्यभट भी वारगणना रवि से ही करते हैं इति ॥११॥

इदानीमार्यभटोक्तवारप्रवृत्तिं खण्डयति।

सूर्यादयश्चतुर्था दिनदारा यदुवाच तदसदार्यभटः।
लङ्कोदये यतोऽर्कस्यास्तमयं प्राह सिद्धपुरे ॥१२॥

सु. भा.—आर्यभटेन 'शीघ्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्यादयो दिनपाः।' इति स्वतन्त्रे लिखितम्। च[१], बु[२], शु[३], र[४], कु[५], गु[६], श[७]। कक्षाक्रमेण ग्रहाणां संस्था। तत्र शीघ्रक्रमात् सूर्यादयो ग्रहाः र, चं, मं, बु, गु, शु, श। उपरिष्ठा ग्रहा मन्दगतयोऽवःस्थाः शीघ्रगतयो भवन्ति। ते च रवितः शीघ्रक्रमादधःस्थग्रहगणनया विपरीतगणनया रवेरनन्तरं शुक्रस्तदनन्तरं बुध इत्यादिगणनयेति स्फुटम्। अथ गोलपादे च तेनैवार्यभटेन 'उदयो यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुरे' इत्युक्तम्। तेनायमर्थः। सूर्यादयश्चतुर्था दिनवारा दिनपा भवन्तीति यदार्यभट उवाच तदसत्। यतः स एवं लङ्कोदये सिद्धपुरेऽर्कस्यास्तमयं प्राह। अर्थाद्यदि लङ्कोदये वारादिस्तर्हि सिद्धपुरेऽपि कथं न स एव वारादिरतो वारगणना स्थिरा न। अतस्तदुक्ताः सूर्यादयश्चतुर्था दिनपाः स्थिरा न समीचीनाः। आर्यभटेनैकदेशस्थितिवशेन दिनवारगणना प्रदर्शिताऽतोऽसद्दूषणमेतत् ॥ १२ ॥

वि. भा.—शीघ्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्यादयो दिनपाः, इत्यार्यभटोक्तम्। कक्षाक्रमेण ग्रहाणां स्थितिः=चन्द्रः, बुधः, शुक्रः, रविः, कुजः, गुरुः, शनिः। चन्द्रादुपरिष्ठा ग्रहाः क्रमशो मन्दगतयो भवन्ति, आर्यभटोक्तपद्येनाने 'शीघ्रक्रमाच्चतुर्था' नेत्यादि रविः, चन्द्रः, कुजः, बुधः, गुरुः, शुक्रः, शनिः, इति दिनपतयः। गोलपादे 'उदयो यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुरे' आर्यभटेनोक्तम्। तेनायमर्थः-सूर्योदयश्चतुर्था दिनवारा दिनपा भवन्तीति यदार्यभट उवाच तदसत्। यतः स एव लङ्कोदये सिद्धपुरेऽर्कस्यास्तमयं प्राह; शीघ्रक्रमाच्चतुर्था इत्यादिना ऽऽर्यभटेन यद्दिनपतिज्ञानं कृतं तत्तु समीचीनमेव। संसारे सर्वत्रैव वारगणनक्रमो रवित एवास्ति, तज्ज्ञानप्रकार आर्यभटेन प्रदर्शितोऽस्ति। सूर्य सिद्धान्ते 'मन्दादधः क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः' अनेन दिनपतिज्ञानप्रकार एव कथ्यते। पूर्वलिखितप्रकारयोः (आचार्योक्तसूर्यसिद्धान्तोक्तयोः) केवलमेता-

वानेव भेदोऽस्ति यदाचार्येण रवित आरभ्य शीघ्रक्रमाच्चतुर्थश्चतुर्थो वारो दिनपतिर्भवतीति कथ्यते, सूर्यसिद्धान्तकारेण शनित आरभ्याऽधोऽधः क्रमेणार्थाच्छीघ्रगतिक्रमेण चतुर्थश्चतुर्थो वारो दिनपतिः कथ्यते। तथा लङ्कोदयकाल एव सिद्धपुरेऽस्तकालोऽतो यदि लङ्कोदये वारादिस्तदा सिद्धपुरेऽपि (सिद्धपुरीयास्तकालेऽपि) स एव वारादिर्भवेदेव, तर्ह्यार्यभटोक्तौ को दोष आयातीति न ज्ञायते। "सूर्यादयश्चतुर्था दिनवारा दिनपा भवन्तीति यदार्यभट उवाच तदसत् यतः स एव लङ्कोदये सिद्धपुरेऽर्कस्यास्तमयं प्राह। अर्थाद्यदि लङ्कोदये वारादिस्तर्हि सिद्धपुरेऽपि कथं न स एव वारादिरतो वारगणना स्थिरा न, अतस्तदुक्ताः सूर्यादयश्चतुर्था दिनपाः स्थिरा न समीचीनाः" इति कथनं समीचीनं न प्रतिभाति, आर्यभटोक्त समीचीनमेवास्ति, आचार्यो व्यर्थमेव खण्डयतीति ॥१२॥

अब आर्यभटोक्त वार प्रवृत्ति का खण्डन करते है।

हि. भा. 'शीघ्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्यादयो दिनपाः' यह आर्यभटोक्त पद्य है, कक्षा क्रम से ग्रहों की स्थिति इस तरह है—चन्द्र, बुध, शुक्र, रवि, कुज, गुरु, शनि, चन्द्र से उपरिस्थित ग्रह क्रम से मन्द गति होते हैं। आर्यभटोक्त पद्य से रवि से शीघ्र क्रम से चौथे चौथे ग्रह दिनपति होते हैं अर्थात् रवि, चन्द्र, कुज, बुध, गुरु, शुक्र, शनि दिनपति हैं, गोलपाद में आर्यभटोक्ति है "उदयो यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुरे" इसलिये यह अर्थ है कि सूर्य आदि चौथे चौथे ग्रह दिनपति होते हैं यह जो आर्यभट कहते है सो ठीक नहीं है क्योंकि वे ही आर्यभट लङ्कोदय में सिद्धपुर में सूर्य के अस्तमय को कहते है, आर्यभट ने "शीघ्र क्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्यादयो दिनपाः" इससे जो दिनपति का ज्ञान किया है सो ठीक ही है, संसार मे सब जगह रवि ही से वार गणना क्रम है अर्थात् रवि सोम, कुज, बुध..... यही क्रम है इस के ज्ञान के लिये आर्यभट ने प्रकार दिखलाया है। सूर्य सिद्धान्त में "मन्दादधः क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः" इस से दिनपतिज्ञान का प्रकार कहा है। दोनों (आचार्योक्त और सूर्य सिद्धान्तोक्त) प्रकारों में केवल इतना ही भेद है कि आचार्य रवि से शीघ्र क्रम से चौथे चौथे ग्रह को दिन पति कहते हैं और सूर्यसिद्धान्तकार शनि से अधोऽधः क्रम से अर्थात् शीघ्रगति क्रम में चौथे चौथे ग्रह को दिनपति कहते हैं. दोनों प्रकार समान ही हैं। तथा लङ्कोदय काल ही सिद्धपुरीय अस्तकाल है, इसलिये यदि लङ्कोदय में वारादि है तो वही सिद्धपुरीयास्त काल में भी होगा तब आर्यभटोक्ति मे क्या दोष आता है यह मैं नहीं कह सकता हूं, "सूर्य आदि चौथे दिनवार दिनपति होते हैं" यह जो आर्यभट ने कहा है सो ठीक नही हैं, क्यों कि वे ही आर्यभट लङ्कोदय काल में सिद्धपुर में अस्तमय कहते हैं अर्थात् यदि लङ्कोदय में वारादि है तो सिद्धपुर में भी वही वारादि क्यों नहीं होता, इसलिये वार गणना स्थिर नहीं हो सकती है अतः आर्यभटोक्त 'सूर्यादयश्चतुर्था दिनपाः' यह ठीक नहीं है यह कथन मुझे ठीक नहीं मालूम होता है, आर्यभटोक्त समीचीन ही है, आचार्य निरर्थक ही खण्डन करते हैं इति ॥१२॥

अथ पुनरार्यभटोक्तवारादिं खण्डयति ।

अधिकैः शतैश्चतुर्भिवर्षसहस्रैश्चतुर्दशभिरेकः ।
युगयातैर्दिनवारान्तरमौदयिकार्धं रात्रिकयोः ॥१३॥

सु. भा.—आर्यभटेन ग्रन्थद्वयं रचितम् । एकस्मिन् युगसावनदिनानि १५७७९१७५०० । लङ्कायामर्कोदये सृष्टिः । अन्यस्मिन् युगसावनदिनानि १५७७९१७८०० लङ्कायामर्धरात्रे सृष्टिः । उभयत्र युगवर्षसंख्या ४३२०००० एतावती तुल्यैव । अतो ग्रन्थद्वयतो वारगणनया युगवर्षैर्दिनशतत्रयान्तरं तथाऽनुपातेनैकदिन वारान्तरं च $\frac{४३२०००००}{३००}$ = १४४०० एतैर्युगयातवर्षैः । तेनायमर्थः । आर्यभटमतेनौदयिकार्ध-रात्रिकयोर्दिनवारमध्ये चतुर्दशभिर्वर्षसहस्रैश्चतुर्भिः शतैर्वर्षैरधिकैर्युगयातैर्दिनवारान्तरं दिनवारयोरेकमन्तरं पततीति वारगणना न स्थिरेति ॥ १३ ॥

वि० भा०—आर्यभटेन ग्रन्थद्वयं रचितम् । एकस्मिन् ग्रन्थे युगसावन-दिनानि=१५७७९१७५००, लङ्कायां रव्युदये सृष्टिः । अन्यस्मिन् ग्रन्थे युगसावन-दिनानि=१५७७९१७८००, लङ्कायामर्धरात्रे सृष्टिः । उभयत्र युगवर्षसंख्या= ४३२०००० समाना एव, युगपठितसावन दिनान्तरम्=३००, अतो ग्रन्थद्वयतो वार गणनया युगवर्षैर्दिनशतत्रयान्तरं भवति, तथानुपातेनैकदिनवारान्तरं च $\frac{४३२०००००}{३००}$ = १४४०० एतैर्युगगतवर्षैः । तेनायमर्थः—आर्यभटमतेनौदयिकार्धरा-त्रिकयोर्दिनवारमध्ये चतुर्दशभिर्वर्षसहस्रैश्चतुर्भिः शतैर्वर्षैरधिकैर्युगयातैर्दिनवार-योरेकमन्तरं पततीति वारगणना न स्थिरेति । सर्वप्रथममार्यभटस्यायं दोषो यत्तेनैकस्मिन् ग्रन्थे युगसावनदिनानि यानि लिखितानि तद्भिन्नान्यन्यस्मिन् ग्रन्थे कथं लिखितानि, तथैकत्र लङ्कार्कोदयकाले सृष्टिरन्यत्र लङ्कार्धरात्रे सृष्टिः कथं लिखिता, एकस्मिन्नेव विषये मतद्वयप्रतिपादनमेव तस्य दोषाधिक्यं व्यनक्ति अन्यद्वस्तु दूरे तिष्ठतु । अत्राचार्योक्तखण्डनमपि समीचीनमेवास्तीति विज्ञैर्ज्ञेय-मिति ॥१३॥

अब पुनः आर्यभटोक्त वारादि का खण्डन करते है ।

हि. भा.—आर्यभट ने दो ग्रन्थों को बनाया, एक ग्रन्थ में युग सावन दिन संख्या =१५७७९१७५०० तथा लङ्का में रवि के उदयकाल में सृष्टिकाल लिखा है । दूसरे ग्रन्थ में युग सावन दिन सं.=१५७७९१७८०० तथा लङ्का के अर्धरात्र समय में सृष्टि काल लिखा हैं । दोनों ग्रन्थों में युगवर्ष संख्या=४३२०००० इतनी ही है, युग पठित सावन दिनों का अन्तर=१५७७९१७८००-१५७७९१७५०० = ३००, इसलिये दोनों ग्रन्थो से युगवर्षों में

अब आर्यभटीय राहु का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—आठ ग्रहों के चलन को आर्यभट जानता है यह जो कहा गया है सो ठीक नहीं है, क्यों कि आर्यभट के मत में राहुकृत ग्रहण है परन्तु वस्तुतः राहुकृतग्रहण नहीं होता है, उनके पात अष्टमग्रह राहु नहीं है अर्थात् उनके गणित से जो चन्द्रपात आता है वह दृष्टियोग्य नहीं है, यह खण्डन निरर्थक मालूम होता है। आर्यभट ने राहुकृत ग्रहण को नहीं कहा है उनके वाक्य है "छादयतिशशी सूर्यं शशिनं महती च भूच्छाया, जिस बात को आर्यभट ने नहीं कहा है उसको भी अपने मन से महा पण्डित राज आचार्य (ब्रह्मगुप्त) आर्यभटोक्त कह कर खण्डन करते है यह बहुत आश्चर्य है, आचार्य ने यह विचार नहीं किया कि विवेचक लोग आर्यभट मत को और हमारे खण्डन को देख ही करके कुछ विचार करेंगे केवल मेरे लेख के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब मेरी मिथ्या कल्पना से क्या लाभ होगा॥९॥

पुनरार्यभटमतं खण्डयति।

न समा मनुयुगकल्पाः कल्पादिगतं कृतादियातं च।
स्मृत्युक्तैरार्यभटो नातो जानाति मध्यगतिम् ॥१०॥

सु० भा०—आर्यभटोक्ता मनुयुगकल्पाः स्मृत्युक्तैर्मनुस्मृत्याद्युक्तैर्न समास्तथा तदुक्तं कल्पादिगतं कृतादियातं च स्मृत्युक्तैर्न न सममत आर्यभटो मध्यगतिं मध्यग्रहाणां चलनं न जानाति। इति सर्वं मध्यगत्यध्यायस्य ९, २८ श्लोकतः स्फुटम् ॥ १० ॥

वि. भा.—मनुयुगकल्पा आर्यभटोक्ताः स्मृत्युक्तैः (मनुस्मृत्यादिकथितैः) समा न सन्ति, तथा तदुक्तं कल्पादिगतं कृतादियातं च स्मृत्युक्तैर्न न सममत आर्यभटो मध्यगतिं (मध्यग्रहाणां चलनं) न जानातीति। विषयोऽयं मध्यगत्यध्याये पूर्वप्रतिपादित एव, अत्र पुनस्तत्प्रतिपादनं पिष्टपेषणमात्रमेव, किमत्र तथ्यमिति प्रामाण्यवचनाधीनम्। कथमार्यभटेन स्मृतिप्रतिपादितमनुयुगादिमानेभ्यस्तन्मानानि भिन्नानि कथितानीति त एव ज्ञातुं शक्नुवन्तीति ॥१०॥

पुनः आर्यभट के मत का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—आर्यभटोक्त मनु, युग, कल्प ये स्मृति कथित मनु,युग, कल्प के बराबर नहीं है, तथा आर्यभटोक्त कल्पादिगत और कृत (सत्ययुग) आदि गतयुग चरण भी स्मृतिकथित के बराबर नहीं है इसलिये आर्यभट मध्य गति को नहीं जानते हैं। यह विषय पहले मध्यगत्यध्याय में आचार्य कह चुके हैं पुनः यहां उसका प्रतिपादन करना पिष्टपेषण मात्र है, इसमें क्या ठीक है यह बहुत प्रबल वचन प्रमाणाधीन है, आर्यभट ने स्मृति प्रतिपादित मनु, युग आदि मानों से भिन्न उनके मानों को कहां है इस बात को वे ही जान सकते हैं इति ॥१०॥

इदानीमार्यभटोक्त कल्पादिवारस्य खण्डनं करोति।

ओङ्कारो दिनवारो गुरुरौदयिकोऽस्य भवति कल्पादौ।
न भवत्यर्को यस्मादोङ्कारो विस्तररतस्मात् ॥११॥

सु० भा०—आर्यभटेन स्वतन्त्रे 'गुरुदिवसात् भारतात् पूर्व' मित्यनेन कल्पादौ गुरुवारः स्वीकृतः। तेनायमर्थः। यस्मादस्यार्यभटस्योङ्कारः स्वीकारः कल्पादावौदयिको दिनवारो गुरुर्भवति रविर्न भवति तस्मादस्योङ्कारः स्वीकारो विस्तर आधाररहितोऽर्थादप्रामाणिकः (स्तरः स्तरणमास्तरणम्। विगतः स्तरो यस्य स विस्तर इति)।

आर्यभटमते द्वापरान्ते कल्पाद् गतयुगानि ४३२$\frac{3}{4}$ (मध्यमाधिकारे २८९ श्लोकटीका द्रष्टव्या)

एतानि युगसावनदिवसै—१५७७९१७५०० गुणानि जातः सावनाहर्गणः = ४३२×१५७७९१७५०० + $\frac{१५७७९१७५००\times ३}{४}$ = ४३२×१५७७९१७५०० +३९४४७९३७५×३। अयं सप्ततष्टो जातो द्वापरान्ते वारः=५×५+३×३ =२५+९=३४=६। अयं सैकः कलियुगादौ वारः ७=०। अतो यदि गुरुवाराद्-गणनाऽऽरभ्यते तदा कलियुगादौ गतवारः ०। वर्तमानो गुरुरेव सिध्यत्यत आर्य-भटमतेन कल्पादौ गुरुवार आयाति ॥ ११ ॥

वि. भा.—स्वतन्त्रे 'गुरुदिवसात् भारतात् पूर्वं' मित्यनेन कल्पादावार्य-भटेन गुरुवारः स्वीकृतोऽस्ति। तेनायमर्थः—यस्मात् कारणात्-अस्य (आर्यभटस्य) ओङ्कारः (स्वीकारः) कल्पादावौदयिको दिनवारो गुरुर्भवति रविर्न भवति तस्मादस्य-ओङ्कारः स्वीकारो विस्तरः (आधाररहितोऽर्थादप्रामाणिकः) (स्तरः स्तरणमास्तरणम्) विगतः स्तरो यस्य स विस्तर इति ॥११॥

अत्रोपपत्तिः

आर्यभटमतेन कलियुगारम्भात् पूर्व वर्त्तमानकल्पे षड् ६ मनवो व्यतीता युगचरणत्रयं च, तथा तन्मते द्विसप्ततियुगैरेको मनुरतः कल्पादौ द्वापरान्ते कल्पाद् गतयुगानि = ७२×६+$\frac{३}{४}$=४३२ $\frac{३}{४}$, युगपठितसावनदिनैर्गुणनेन जातः सावनाहर्गणः=४३२×१५७७९१७५००+ $\frac{३\times १५७७९१७५००}{४}$, युग-पठित सावनदि.=१५७७९१७५००=४३२×१५७७९१७५००+३९४४७९३७५×३ अयं सप्तभिर्भक्तस्तदा द्वापरान्ते वारः=५×५+३×३=२५+९=३४ सप्तत-

ष्टिते शेषम्=६ अयं सैकस्तदा कलियुगादौ वारः=७, वा=० अतो यदि गुरुवारादारगणना प्रारभ्यते तदा कलियुगादौ गतवार=०, वर्त्तमानो वारो गुरुरेव सिध्यत्यत आर्यभटमतेन कल्पादौ गुरुवार आयाति[1]॥११॥

अब आर्यभटोक्त कल्पादिवार का खण्डन करते है।

हि. भा.—अपने तन्त्र में 'गुरुदिवसात् भारतात्पूर्वं' इस से कल्पादि में आर्यभट ने गुरुवार स्वीकार किया है, इसी कारण से कल्पादि में औदयिक दिनवार गुरु है, रवि नहीं यह जो आर्यभट ने स्वीकार किया है सो विस्तर है अर्थात् आधार रहित (अप्रामाणिक) है इति॥११॥

उपपत्ति

आर्यभट के मत से कलियुगारम्भ से पूर्व वर्त्तमान कल्प मे छः मनु व्यतीत हुए हे तथा तीन युगचरण व्यतीत है और उनके मत में बहत्तर ७२ युगो का एक मनु है इसलिये कल्पादि (द्वापरान्त) में कल्प से गतयुग $-७२\times६+\frac{३}{४}=४३२-\frac{३}{४}$, युगपठितसावन दिन=१५७७९१७५०० इस से गुणने से सावनाहर्गण हुआ। $४३२\times१५७७९१७५००+\frac{३\times१५७७९१७५००}{४}$ इस को सात से भाग देने से द्वापरान्त में वार=५×५+३×३ =२५+९=३४ सात से अधिक है, इसलिये सात से भाग देने से शेष=६ इस में सैक करने से कलियुगादि में वार=७, वा=० इसलिये यदि गुरुवार से वार गणना प्रारम्भ करते है तब कलियुगादि में गतवार=०, वर्त्तमान वार गुरुवार ही सिद्ध होता है अतः आर्यभट के मत से कल्पादि में गुरुवार ही आता है। परन्तु यहां मुझे यह कहना है कि आर्यभट भी तो वार गणना रवि, सोम, मंगल···इसी क्रम से करते है, रवि से वार गणना क्यों की जाती है इसका एक मात्र कारण यही है कि सृष्ट्यादि काल में रविवार था-तब फिर कल्पादि को गुरुवार में क्यों कहेगे, गुरु दिनान्त में द्वापर युग समाप्त हुआ अर्थात् कलियुगारम्भ हुआ, यहां शुक्रवार में सिद्धान्तकार लोग कलियुगारम्भ स्वीकार करते हैं इसलिये कलियुगादि से अभीष्ट रवि मण्डलान्त में जो गतकाल (कलिगत) है उससे पूर्ववत् ग्रहानयन होता है परन्तु यहां शुक्र से आरम्भकर वर्षाधिपति की गणना होती है।

(१) अत्रास्माकं कथनमस्ति यदार्यभटोऽपि तु, रविः, सोमः, कुजः..... एतत्क्रमेणैव वारगणनां करोति, रवितो वारगणना कथं भवतीत्यत्रैकमात्रकारणमिदमेवास्ति यत् सृष्ट्यादिकाले रविवार एवाऽऽसीत्। तदा कल्पादौ गुरुवार आसीदिति तेन प्रकाण्डविदुषा कथं कथयिष्यते, गुरुदिनान्ते द्वापरयुगसमाप्तिरभवत्-कलियुगारम्भश्च शुक्रवारेऽभवत्। मन्येऽत्रैव मत भेदोऽस्ति कलियुगारम्भ आर्यभटेन गुरुवारे कथ्यते, मद्विचारे त्वित्थमेवाऽऽयाति। गुरुवारे कल्पादिरभवदिति कैरपि स्वीकर्तुं न शक्यत इति।

वाराधिपति की गणना भी शुक्र ही से होती है, आर्यभट शुक्रवार में कलियुगादि नहीं मानते हैं गुरुवार में मानते है, कल्पादि को गुरुवार मे मानना तो नितान्त अनुचित है इस को तो कोई भी स्वीकार नही कर सकता है। आर्यभट भी वारगणना रवि से ही करते हैं इति ॥११॥

इदानीमार्यभटोक्तवारप्रवृत्तिं खण्डयति।

सूर्यादयश्चतुर्था दिनदारा यदुवाच तदसदार्यभटः।
लङ्कोदये यतोऽर्कस्यास्तमयं प्राह सिद्धपुरे ॥१२॥

सु. भा.—आर्यभटेन 'शीघ्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्यादयो दिनपाः।' इति

स्वतन्त्रे लिखितम्। च[१], बु[२], शु[३], र[४], कु[५], गु[६], श[७]। कक्षाक्रमेण ग्रहाणां संस्था। तत्र शीघ्रक्रमात् सूर्यादयो ग्रहाः र, चं, मं, बु, गु, शु, श। उपरिष्ठा ग्रहा मन्दगतयोऽधःस्थाः शीघ्रगतयो भवन्ति। ते च रवितः शीघ्रक्रमादधःस्थग्रहगणनया विपरीतगणनया रवेरनन्तरं शुक्रस्तदनन्तरं बुध इत्यादिगणनयेति स्फुटम्। अथ गोलपादे च तेनैवार्यभटेन 'उदयो यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुरे' इत्युक्तम्। तेनायमर्थः। सूर्यादयश्चतुर्था दिनवारा दिनपा भवन्तीति यदार्यभट उवाच तदसत्। यतः स एव लङ्कोदये सिद्धपुरेऽर्कस्यास्तमयं प्राह। अर्थाद्यदि लङ्कोदये वारादिस्तर्हि सिद्धपुरेऽपि कथं न स एव वारादिरतो वारगणना स्थिरा न। अतस्तदुक्ताः सूर्यादयश्चतुर्था दिनपाः स्थिरा न समीचीनाः। आर्यभटेनैकदेशस्थितिवशेन दिनवारगणना प्रदर्शिताऽतोऽसद्दूषणमेतत् ॥ १२ ॥

वि. भा.—शीघ्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्यादयो दिनपाः, इत्यार्यभटोक्तम्। कक्षाक्रमेण ग्रहाणां स्थितिः=चन्द्रः, बुधः, शुक्रः, रविः, कुजः, गुरुः, शनिः। चन्द्रादुपरिष्ठा ग्रहाः क्रमशो मन्दगतयो भवन्ति, आर्यभटोक्तपद्येनाने 'शीघ्रक्रमाच्चतुर्था' नेत्यादि रविः, चन्द्रः, कुजः, बुधः, गुरुः, शुक्रः, शनिः, इति दिनपतयः। गोलपादे 'उदयो यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुरे' आर्यभटेनोक्तम्। तेनायमर्थः-सूर्योदयश्चतुर्था दिनवारा दिनपा भवन्तीति यदार्यभट उवाच तदसत्। यतः स एव लङ्कोदये सिद्धपुरेऽर्कस्यास्यास्तमयं प्राह; शीघ्रक्रमाच्चतुर्था इत्यादिना ऽऽर्यभटेन यद्दिनपतिज्ञानं कृतं तत्तु समीचीनमेव। संसारे सर्वत्रैव वारगणनक्रमो रवित एवास्ति, तज्ज्ञानप्रकार आर्यभटेन प्रदर्शितोऽस्ति। सूर्यसिद्धान्ते 'मन्दादधः क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः' अनेन दिनपतिज्ञानप्रकार एव कथ्यते। पूर्वलिखितप्रकारयोः (आचार्योक्तसूर्यसिद्धान्तोक्तयोः) केवलमेता-

वानेव भेदोऽस्ति यदाचार्येण रवित आरभ्य शीघ्रक्रमाच्चतुर्थश्चतुर्थो वारो दिनपतिर्भवतीति कथ्यते, सूर्यसिद्धान्तकारेण शनित आरभ्याऽधोऽधः क्रमेणार्थाच्छीघ्रगतिक्रमेण चतुर्थश्चतुर्थो वारो दिनपतिः कथ्यते। तथा लङ्कोदयकाल एव सिद्धपुरेऽस्तकालोऽतो यदि लङ्कोदये वारादिस्तदा सिद्धपुरेऽपि (सिद्धपुरीयास्तकालेऽपि) स एव वारादिर्भवेदेव, तर्ह्यार्यभटोक्तौ को दोष आयातीति न ज्ञायते। "सूर्यादयश्चतुर्था दिनवारा दिनपा भवन्तीति यदार्यभट उवाच तदसत् यतः स एव लङ्कोदये सिद्धपुरेऽर्कस्यास्तमयं प्राह। अर्थाद्यदि लङ्कोदये वारादिस्तर्हि सिद्धपुरेऽपि कथं न स एव वारादिरतो वारगणना स्थिरा न, अतस्तदुक्ताः सूर्यादयश्चतुर्था दिनपाः स्थिरा न समीचीनाः" इति कथनं समीचीनं न प्रतिभाति, आर्यभटोक्तं समीचीनमेवास्ति, आचार्यो व्यर्थमेव खण्डयतीति ॥१२॥

अब आर्यभटोक्त वार प्रवृत्ति का खण्डन करते हैं।

हि. भा. 'शीघ्रक्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्यादयो दिनपाः' यह आर्यभटोक्त पद्य है, कक्षा क्रम से ग्रहों की स्थिति इस तरह है—चन्द्र, बुध, शुक्र, रवि, कुज, गुरु, शनि, चन्द्र से उपरिस्थित ग्रह क्रम से मन्द गति होते हैं। आर्यभटोक्त पद्य से रवि से शीघ्र क्रम से चौथे चौथे ग्रह दिनपति होते है अर्थात् रवि, चन्द्र, कुज, बुध, गुरु, शुक्र, शनि दिनपति हैं, गोलपाद में आर्यभटोक्ति है "उदयो यो लङ्कायां सोऽस्तमयः सवितुरेव सिद्धपुरे" इसलिये यह अर्थ है कि सूर्य आदि चौथे चौथे ग्रह दिनपति होते हैं यह जो आर्यभट कहते है सो ठीक नहीं है क्योंकि वे ही आर्यभट लङ्कोदय में सिद्धपुर में सूर्य के अस्तमय को कहते हैं, आर्यभट ने "शीघ्र क्रमाच्चतुर्था भवन्ति सूर्यादयो दिनपाः" इससे जो दिनपति का ज्ञान किया है सो ठीक ही है, ससार में सब जगह रवि ही से वार गणना क्रम है अर्थात् रवि सोम, कुज, बुध····· यही क्रम है इस के ज्ञान के लिये आर्यभट ने प्रकार दिखलाया है। सूर्य सिद्धान्त में "मन्दादधः क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः" इस से दिनपतिज्ञान का प्रकार कहा है। दोनों (आचार्योक्त और सूर्य सिद्धान्तोक्त) प्रकारों में केवल इतना ही भेद है कि आचार्य रवि से शीघ्र क्रम से चौथे चौथे ग्रह को दिन पति कहते हैं और सूर्यसिद्धान्तकार शनि से अधोऽधः क्रम से अर्थात् शीघ्रगति क्रम में चौथे चौथे ग्रह को दिनपति कहते हैं, दोनों प्रकार समान ही हैं। तथा लङ्कोदय काल ही सिद्धपुरीय अस्तकाल है, इसलिये यदि लङ्कोदय में वारादि है तो वही सिद्धपुरीयास्त काल में भी होगा तब आर्यभटोक्ति मे क्या दोष आता है यह मैं नहीं कह सकता हूं, "सूर्य आदि चौथे दिनवार दिनपति होते हैं" यह जो आर्यभट ने कहा है सो ठीक नही हैं, क्यों कि वे ही आर्यभट लङ्कोदय काल में सिद्धपुर में अस्तमय कहते हैं अर्थात् यदि लङ्कोदय में वारादि है तो सिद्धपुर में भी वही वारादि क्यों नहीं होता, इसलिये वार गणना स्थिर नहीं हो सकती है अतः आर्यभटोक्त 'सूर्यादयश्चतुर्था दिनपाः' यह ठीक नहीं है यह कथन मुझे ठीक नहीं मालूम होता है, आर्यभटोक्त समीचीन ही है, आचार्य निरर्थक ही खण्डन करते हैं इति ॥१२॥

अथ पुनरार्यभटोक्तवारादिं खण्डयति ।

अधिकैः शतैश्चतुर्भिवर्षसहस्रैश्चतुर्दशभिरेकः ।
युगयातैर्दिनवारान्तरमौदयिकार्ध रात्रिकयोः ॥१३॥

सु. भा.—आर्यभटेन ग्रन्थद्वयं रचितम् । एकस्मिन् युगसावनदिनानि १५७७९१७५०० । लङ्कायामर्कोदये सृष्टिः । अन्यस्मिन् युगसावनदिनानि १५७७९१७८०० लङ्कायामर्धरात्रे सृष्टिः । उभयत्र युगवर्षसख्या ४३२०००० एतावती तुल्यैव । अतो ग्रन्थद्वयतो वारगणनया युगवर्षैर्दिनशतत्रयान्तरं तथाऽनुपातेनैकदिन वारान्तरं च $\frac{४३२००००}{३००}$=१४४०० एतैर्युगयातवर्षैः । तेनायमर्थः । आर्यभटमतेनौदयिकार्ध-रात्रिकयोर्दिनवारमध्ये चतुर्दशभिर्वर्षसहस्रैश्चतुर्भिः शतैर्वर्षैरधिकैर्युगयातैर्दिनवारान्तरं दिनवारयोरेकमन्तरं पततीति वारगणना न स्थिरेति ॥ १३ ॥

वि० भा०—आर्यभटेन ग्रन्थद्वयं रचितम् । एकस्मिन् ग्रन्थे युगसावन-दिनानि=१५७७९१७५००, लङ्कायां रव्युदये सृष्टिः । अन्यस्मिन् ग्रन्थे युगसावन-दिनानि=१५७७९१७८००, लङ्कायामर्धरात्रे सृष्टिः । उभयत्र युगवर्षसंख्या= ४३२०००० समाना एव, युगपठितसावन दिनान्तरम्=३००, अतो ग्रन्थद्वयतो वार गणनया युगवर्षैर्दिनशतत्रयान्तरं भवति, तथानुपातेनैकदिनवारान्तरं च $\frac{४३२००००}{३००}$=१४४०० एतैर्युगगतवर्षैः । तेनायमर्थः—आर्यभटमतेनौदयिकार्धरा-त्रिकयोर्दिनवारमध्ये चतुर्दशभिर्वर्षसहस्रैश्चतुर्भिः शतैर्वर्षैरधिकैर्युगयातैर्दिनवार-योरेकमन्तरं पततीति वारगणना न स्थिरेति । सर्वप्रथममार्यभटस्यायं दोषो यत्तेनैकस्मिन् ग्रन्थे युगसावनदिनानि यानि लिखितानि तद्भिन्नान्यन्यस्मिन् ग्रन्थे कथं लिखितानि, तथैकत्र लङ्कार्कोदयकाले सृष्टिरन्यत्र लङ्कार्धरात्रे सृष्टिः कथं लिखिता, एकस्मिन्नेव विषये मतद्वयप्रतिपादनमेव तस्य दोषाधिक्यं व्यनक्ति अन्यद्वस्तु दूरे तिष्ठतु । अत्राचार्योक्तखण्डनमपि समीचीनमेवास्तीति विज्ञैर्ज्ञेय-मिति ॥१३॥

अब पुनः आर्यभटोक्त वारादि का खण्डन करते है ।

हि. भा.—आर्यभट ने दो ग्रन्थों को बनाया, एक ग्रन्थ में युग सावन दिन संख्या =१५७७९१७५०० तथा लङ्का में रवि के उदयकाल में सृष्टिकाल लिखा है । दूसरे ग्रन्थ में युग सावन दिन सं.=१५७७९१७८०० तथा लङ्का के अर्धरात्र समय में सृष्टि काल लिखा हैं । दोनों ग्रन्थों में युगवर्ष संख्या=४३२०००० इतनी ही है, युग पठित सावन दिनों का अन्तर=१५७७९१७८००-१५७७९१७५००=३००, इसलिये दोनों ग्रन्थो से युगवर्षों में

वार गणना से तीन सौ ३०० दिन का अन्तर पडता है, तथा अनुपात से एकदिन वारान्तर $\frac{४३२००००}{३००}$ = १४४०० इतने युग गत वर्षों मे होते है, इसलिये ऐसा अर्थ कीजिये कि आर्यभट के मत से औदयिक दिनवार और अर्धरात्रिक दिनवार के मध्य मे चौदह हजार चार सौ युगगत वर्षो में दोनो दिनवारों का अन्तर एक होता है इसलिये आर्यभटोक्त वारगणना स्थिर नही है सिद्ध हुआ। सब से मुख्य दोष आर्यभट मत में यह है कि उन्हो ने एक ग्रन्थ मे युग सावन दिन जो लिखे है उससे भिन्न दूसरे गन्थ में लिखा; एक ही विषय मे दो तरह के मत होना यही आर्यभट का सब से प्रधान दोष है, और बाते अलग रही। यहा आचार्योक्त खण्डन युक्तियुक्त है इसको विज्ञ लोग समझे इति ॥१३॥

इदानीमार्यभटोक्त ग्रहौ खण्डयति।

औदयिकाद्दिनभुक्ते स्तुर्यांशेनार्धरात्रिको भवत्यूनः।
कतरं स्फुटं न निश्चितमनयोः स्फुटमेकमपि नातः ॥ १४ ॥

सु. भा.—आर्यभटस्य प्रथमग्रन्थेनौदयिको ग्रहो य आगच्छति तस्माद् द्वितीयग्रन्थागत आर्धरात्रिको ग्रहो दिनगति चतुर्थांशेनोनो भवति, अर्थाद् द्वयोर्ग्रहयोरन्तरे ग्रहगतिचतुर्थांशकला भवन्ति। यतोऽनयोः कतरं स्फुटं वास्तवमित्यार्यभटेन न निश्चितमतस्तन्मते नैकमपि न स्फुटमिति ॥ १४ ॥

वि. भा.—औदयिकात् (आर्यभटस्य प्रथम ग्रन्थेन समागतात्) ग्रहात्-आर्धरात्रिको (द्वितीयग्रन्थागतः) ग्रहो दिनभुक्ते स्तुर्यांशेन (दिनगतिचतुर्थांशेन) ऊनो भवत्यर्थाद् द्वयोर्ग्रहयोरन्तरे ग्रहगतिचतुर्थांशकला भवन्ति। यतोनयोर्मध्ये कतरं स्फुटं (वास्तवं) इत्यार्यभटेन न निश्चितमतस्तन्मतेनैकमपि न स्फुटमस्तीति। ग्रन्थद्वये प्रतिपादितयो (लङ्कार्कौदयिकार्धरात्रिकयोः) ग्रहयोः कः स्फुट एतत्प्रश्नस्यैवाऽऽवश्यकता नासीद्यद्यार्यभटेनोभयत्रैकस्यैव ग्रहस्योल्लेखः कृतो भवेत्। आर्यभटेनग्रन्थद्वये भिन्नं भिन्नं (लङ्कार्कौदयिकमार्धरात्रिकं च) ग्रहद्वयं प्रतिपाद्य स्वस्याल्पज्ञत्वं प्रकटीकृतमिति, यस्यमूलमशुद्धं तत्सम्बन्धेऽनेके दोषा आयान्त्येवात्राऽऽचार्यखण्डनं युक्तिसङ्गतमेवेति ॥ १४ ॥

अब आर्यभटोक्त ग्रहद्वय का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—आर्यभट के प्रथमग्रन्थ से जो औदयिक ग्रह आते हैं उससे द्वितीय ग्रन्थागत आर्धरात्रिक ग्रहदिनगति के चतुर्थांश तुल्य ऊन (अल्प) होते हैं अर्थात् दोनों ग्रहों के अन्तर में ग्रहगति चतुर्थांशकला होती है। इन दोनों ग्रहों में कौन स्फुट (वास्तव) है यह बात आर्यभट ने निश्चित की है इसलिये उनके मत से एक भी ग्रह स्फुट नहीं है। दोनों ग्रन्थों में कथित लङ्कार्कौदयिक ग्रह और लङ्कार्ध रात्रिक ग्रह में कौन स्फुट है इस प्रश्न की आवश्य-

कता ही नहीं थी यदि आर्यभट ने दोनों ग्रन्थों में एक ही ग्रह का उल्लेख किया होता। आर्यभट ने दोनों ग्रन्थों में भिन्न भिन्न (औदयिक और आर्धरात्रिक) ग्रहों का प्रतिपादन कर अपनी अल्पज्ञता ही को प्रकाशित किया है। जिस विषय का मूल अशुद्ध रहता है उसके विषय मे अनेक दोष आते ही है यहां आचार्य जो खण्डन करते है सो युक्ति सङ्गत ही है इति ॥ १४ ॥

इदानीमार्यभटोक्तभूव्यासमानं खण्डयति।

षोडशगवियोजनपरिधिं प्रतिभूव्यासं पुलावदता।
आत्मज्ञानं ख्यापितमनिश्चयस्तनिकृतकन्यात् ॥ १५ ॥

(नृषि-योजन भूपरिधिं प्रतिभूव्यासं पुनर्त्रिला वदता।
आत्मज्ञानं ख्यापितमनिश्चयस्तत्कृतव्यासः ॥ १५ ॥)

(इति कोष्ठकान्तर्गतः सुधाकरद्विवेदिशोधितः पाठः साधुः)

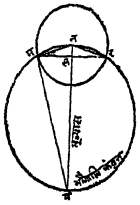
सु. भा.—आर्यभटेन 'घहस्तो ना' चतुर्हस्तः पुरुष इत्युक्तम् तथा नृषि-योजनं नरप्रमाणानां षि-अष्टसहस्रं योजनमुक्तम्। तैर्योजनैर्यो भूपरिधिरस्ति तं प्रति भूव्यासश्च त्रिला त्रि सहस्रं ला पञ्चाशत् पञ्चाशदधिकसहस्रयोजनानि भूव्यासस्तेनार्यभटेनोक्तः स च न समीचीनः। आचार्ययोजनमानमार्यभटयोजनमानं त्वेकमेव परन्तु भूव्यासमाने भेदोऽत आचार्यस्य 'आर्यभटेन पुनर्भूव्यासं त्रिला वदताऽऽत्मज्ञानमात्रमेव ख्यापितं प्रसिद्धीकृतं वस्तुतस्तत्कृते भूव्यासोऽनिश्चयोऽस्ति न समीचीन' इति खण्डनम्। वाग्बलमेतद्युक्तचप्रतिपादनादिति।

तथाचार्यभटः।

'नृषि योजनं त्रिला भूव्यास' इति (गीतिकापा० ५२लो०)
द्यहस्तोना (गीतिका पा० ६ श्लो०) ॥ १५ ॥

वि. भा.—'घहस्तोना' चतुर्हस्तः पुरुष इत्यार्यभटोक्तम्। नृषि योजनं (नरप्रमाणानां षि-अष्टसहस्रं) योजनं उक्तम्। तैर्योजनैर्यो भूपरिधिरस्ति तं प्रति भूव्यासश्च त्रिला (त्रि 'सहस्रं', ला 'पञ्चाशत्' अर्थात् पञ्चाशदधिकसहस्रयोजनानि) तेनो (आर्यभटेन) क्तः स च न समीचीनः। द्वयो (आचार्याऽऽर्यभटयोः) र्योजनमानमेकमेव किन्तु भूव्यासमानेऽन्तरमस्त्यत आचार्यस्य 'आर्यभटेन पुनर्भूव्यासं त्रिला (१०५० योजनानि) वदताऽऽत्मज्ञानमात्रमेव ख्यापितं (प्रसिद्धी कृतं) वस्तुतस्तत्कृते भूव्यासोऽनिश्चयोऽस्ति (न समीचीनः) आचार्येणात्र न कापि युक्तिः प्रदर्शिताऽत आचार्योक्तमिदं खण्डनं कथमादरणीयं भवेत्। वस्तुतो भूव्यासज्ञानं वेधाधीनम्। वेधेन यस्य यन्मितो भूव्यास उपलब्धस्तन्मितो लिखितः। भूव्यास

ज्ञानार्थमेकः प्रकारो मया लिख्यते, भौगोलिकं किमप्येकं वृत्तं ग्रहीतव्यम् । तद्वृत्त-परिधौ कुत्रापीष्टकर्कटस्यै (कर्कटकस्याग्रयोरन्तरं मापनेन विदितमस्ति) कमग्रं-स्थापयित्वा द्वितीयाग्रस्य भ्रमणेनैकं लघुवृत्त लेख्यम् । यथा



न=कर्कटस्यैकमग्रम् । द्वितीयाग्रस्य भ्रमणेन जात लघु-वृत्तम् । नम=कर्कटकाग्रद्वयान्तर विदित मस्ति,

नमचापम्=नरचापम् अतः नम पूर्णज्या =नर पूणज्या

नम, नर, मर रेखाभिरुत्पन्नं त्रिभुज समद्विबाहुकम् । न बिन्दुतो मरपूर्णज्योपरिकृतो लम्बो भौगोलिकवृत्तकेन्द्रे (भूकेन्द्रे) गतो भवेत्तदा यन=भूव्यासः यम रेखा कार्या, <यमन=९०

नम चापं विदितमस्ति तेन तज्ज्यो (मस) क्रमज्या (सन) पूर्णज्या (नम) अपि विदिता भवेयुस्तदा यमस, मसन त्रिभुजयोः साजात्यात्

$$\frac{\text{मस}\times\text{मस}}{\text{नस}} = \text{यस} = \frac{\text{मस}^2}{\text{नस}}$$

अत्र नस, मस विदिते स्तस्तेन यक्ष रेखा विदिता जाता,

अतः यस+नस=नय=भूव्यासः, एवं भूव्यासस्य ज्ञानं जातम् । गणित-करणेन नयमानं मन्मितमागच्छेत्तदेव वास्तव भूव्यासमान भवितुमर्हति । 'नृषि योजन त्रिला भूव्यास' इति गीतिकायाः ५ श्लोके तथा 'घहस्तोना' गीतिकायाः ६ श्लोके आर्यभटोक्तमिति ॥१५॥

अब आर्यभटोक्त भूव्यासमान का खण्डन करते हैं ।

हि. भा.—'घ हस्तोना' अर्थात् चार हाथ के पुरुष होते हैं यह आर्यभटोक्त है, आठ हजार पुरुष प्रमाण का एक योजन होता है, उन योजनों से जो भूपरिधि है उसका व्यास (भूव्यास) १०५० एक हजार पचास योजन आर्यभट ने कहा है सो ठीक नहीं है । आचार्य और आर्यभट के योजनमान एक ही हैं लेकिन भूव्यास मान में भेद है, आचार्य कहते हैं कि आर्यभट ने भूव्यास मान '१०५० योजन' को कहते हुए आत्मज्ञानमात्र को प्रसिद्ध किया है वस्तुतः उनके मत में भूव्यास अनिश्चित (असमीचीन) है, आचार्य ने यहां कोई युक्ति नहीं दिखलाई है इसलिये यह खण्डन कैसे आदरणीय हो सकता है । वस्तुतः भूव्यास का ज्ञान वेध के अधीन है, वेध से जिनको जितना भूव्यास उपलब्ध हुआ है उतना अपने-अपने ग्रन्थ में आचार्यों ने लिखा है । भूव्यास ज्ञान के लिये यहां एक प्रकार हम दिखलाते हैं । भौगोलिक कोई एक वृत्त लीजिये । उस वृत्त की परिधि में इष्ट कर्कट (कर्कट के दोनों अग्रों के अन्तर मापन के द्वारा विदित है) के एक अग्र को रख कर दूसरे अग्र को घुमाने से एक लघुवृत्त लिखिये । यहां सं. व्याख्या में लिखित क्षेत्र को देखिये । न=कर्कट का एक अग्र, द्वितीय अग्र

ो घुमाने से एक लघुवृत्त हुआ जो क्षेत्र में देखने मे आता है। नम=कर्कट के दोनों अग्रों ; अन्तर, विदित है, नम चाप=नरचाप इसलिये नम पूर्णज्या=नर पूर्णज्या नम, नर, ार रेखाओ से उत्पन्न त्रिभुज सम द्विबाहुक है, न बिन्दु से मर पूर्णज्या के ऊपर लम्ब करने ा वह लम्बरेखा भौगोलिकवृत्तकेन्द्र (भूकेन्द्र) गत होती है (रे. ग. ३ अ युक्ति से), तब ान = भूव्यास यम रेखा लीजिये। <यमन=९० (रे. ग. ३ अध्याय), नम चाप विदित ; इसलिये उसकी ज्या=मस,उत्क्रमज्या=सन, पूर्णज्या=मर ये सत विदित होगी। ाब यमस, मसन दोनों त्रिभुजो में सजातीय होने के कारण अनुपात करते हैं $\frac{\text{मस}\times\text{मस}}{\text{नस}}=\text{यस}=\frac{\text{मस}^2}{\text{नस}}$ यहां नस, मस विदित है इसलिये यस रेखा भी विदित हो ाई। अतः यस+ नस=नय=भूव्यास, इस तरह भूव्यास का ज्ञान हो गया, गणित करने से नय' का मान जितना आता है उतने ही वास्तव भू व्यास मान होंगे।

'नृषि योजन बिला भूव्यासः' गीतिका के ५ श्लो०, अर्थात् आठ हजार पुरुष प्रमाण का एक योजन होता है उन योजनों से १०५०=भूव्यास, तथा 'घ हस्तोना' गीतिका का ६ छठा श्लो. अर्थात् चार हाथ का पुरुष होता है यह आर्यभटोक्त हैं इति ॥१५॥

इदानीं भूव्यासस्य प्राधान्यं वर्णयति।

भूव्यासस्याज्ञानाद् व्यर्थं देशान्तरं तदज्ञानात्।
स्फुटतिथ्यन्ताज्ञानं तिथिनाशाद् ग्रहणयोर्नाशः ॥१६॥

सु. भा.—भूव्यासस्याज्ञानाद् देशान्तरं व्यर्थमशुद्धं भवति। तदज्ञानाद्देशान्तराज्ञानात् स्फुटतिथ्यन्तस्याज्ञानम्। तिथिनाशाद् ग्रहणयोर्नाश इति प्रसिद्धमेव ॥ १६ ॥

वि. भा.—भूव्यासस्याज्ञानात् देशान्तरं व्यर्थ (अशुद्धं) भवति, तदज्ञानात् (देशान्तराज्ञानात्) स्फुटतिथ्यन्तस्याज्ञानम् तिथिनाशाद् ग्रहणयोर्नाश इति ॥१६॥

अत्रोपपत्तिः।

भूकेन्द्रान्नाड़ीवृत्तस्य प्रति बिन्दौ रेखा नेयास्ता भूबिम्बे यत्र लग्नास्तदा कृतिर्वृत्ताकारा भवति तदेव वृत्त स्फुटभूपरिधिः। स्वपृष्ठस्थानाद् ध्रुवयष्टच्युपरि यो लम्बस्तदेव स्फुटभूपरिधिव्यासार्धम्। भूकेन्द्रात्स्वपृष्ठस्थानं यावद् भूव्यासार्ध कर्णः। स्फुटभूव्यासार्ध कोटिः। भूकेन्द्रात्कोटिमूलं यावद् भुजः। अत्र त्रिभुजे भूकेन्द्रलग्नकोणो लम्बांशास्ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यया भूव्यासार्धं लभ्यते तदा लम्बज्यया किं लब्धं स्फुटभूपरिधिव्यासार्धम् $=\frac{\text{लंज्या}\cdot\frac{\text{भूव्या}}{2}}{\text{त्रि}}$ ततो भूव्यासार्धेन भूपरिधिर्लभ्यते तदा स्फुटभूपरिधिव्यासार्धेन किं समागतः स्फुटभूपरिधिः-

$= \frac{\text{भूप} \times \text{स्फुभूप}}{\text{भूव्या } \frac{1}{2}} = \frac{\text{भूप} \times \text{लंज्या} \times \text{भूव्या} \frac{1}{2}}{\text{त्रि. भूव्या } \frac{1}{2}} = \frac{\text{भूप. लंज्या}}{\text{त्रि}}$, स्वस्फुटभूपरिधि-लंङ्कायाम्योत्तरे यत्र लगति तस्मात् स्वपृष्ठस्थानपर्यन्त स्फुटभूपरिधौ यद्योजनात्मकं चापं तदेव योजनात्मकं देशान्तरम् । स्फुटभूपरिधिज्ञान भूव्यासाधीनमस्ति, यदि भूव्यासमानमशुद्धं तदा स्फुटभूपरिधिमानमप्यशुद्धं भवेत् । स्फुटभूपरिधेरधोनं देशान्तरम्, तथास्फुटभूपरिधियोजनैर्यदि पष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा देशान्तरयोजनैः कियत्य इति लब्धं घटिकादितिथिषु ऋण धनं वा कार्यं तदा स्पष्टातिथिर्भवति, एवमेव क्रियाकरणेन स्पष्टदर्शान्तस्य पूर्णान्तस्य च ज्ञानं भवति, यदि देशान्तरमशुद्धं तदा दर्शान्तिपूर्णान्तियोरप्यशुद्धत्वाद्रविचन्द्रग्रहणयोरप्यशुद्धत्वं भवेदतो भूव्यासस्य शुद्धस्याज्ञानाद् बह्वय आपत्तय आगच्छन्ति, आचार्येण कथ्यते यदार्यभटोक्तभूव्यासो न समीचीनोऽस्ति, तदसमीचीनत्वे तूपरि प्रदर्शिता आपत्तयः समाग च्छन्ति, भूव्याससम्बन्धे बहूनामाचार्याणां बहूनि संमतानि सन्ति । यथा 'भूपरिधिः खखखशरा' इत्याचार्योक्तभूपरिधिः । सिद्धान्तशेखरे 'योजनैः खखखवाण संमितैर्भूमिगोलपरिधिः प्रकीर्त्तितः । तस्य योजनमया च विस्तृतिर्भूभुजङ्गविषयामृतांशवः' अनेन श्रीपतिराचार्य सदृश एव भूपरिधिरुक्तः । सूर्यसिद्धान्ते 'तद्वर्गतो दशगुणात् पदं भूपरिधिर्भवेत्' अनेन तस्य भूव्यासस्य वर्गाद् दशगुणात् पदं (वर्गमूलं) भूपरिधिर्भवेदिति सूर्यसिद्धान्तकारेण कथितः । सुधावर्षिण्यां सूर्य सिद्धान्तटीकायां म. म. सुधाकर द्विवेदिना "तद्वर्गतोऽदश गुणादि" त्यत्र न दशेत्यदश किञ्चिन्न्यूना दशतैर्गुणाद् भूव्यासवर्गात्पदं भूपरिधिः, एव लिखितः । दशगुणक एव समीचीन इति कमलाकरेण सौरवासनायां सिद्धान्ततत्वविवेके च सर्व युक्तिशून्यं प्रलपितम् । रङ्गनाथेन स्वगूढ़ार्थप्रकाशे दशगुणकः स्थूल उक्तः सौरभाष्ये नृसिहेनापि दश गुणक एव स्वीकृतः । लल्लभास्करादिमतेष्वपि भूपरिधोर्विभिन्नत्वं समुपलभ्यते । वस्तुतो व्यासात्परिध्यानयनं परिधेर्व्यासानयनं वा सूक्ष्मं कथमपि भवत्येव नहि । भूव्यासज्ञाने वेध एव शरणमिति ॥१६॥

अब भूव्यास की प्रधानता को कहते है ।

हि. भा.—भूव्यास के अज्ञान (यथार्थज्ञान) से देशान्तर अशुद्ध होता है, देशान्तर के अज्ञान (शुद्ध देशान्तर के नहीं ज्ञान) से स्फुट तिथ्यन्त का ज्ञान नहीं होता है, तिथिनाश (स्फुट तिथ्यन्त के नहीं ज्ञान) से चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण का नाश होता है अर्थात् वास्तव ज्ञान नहीं होता है इति ॥१६॥

उपपत्ति

भूकेन्द्र से नाड़ीवृत्त के प्रतिबिम्ब में रेखायें लाना, वे भू बिम्ब में जहां-जहां लगती हैं उनकी आकृति वृत्ताकार होती हैं वही वृत्त स्फुट भू परिधि है, स्वपृष्ठस्थान से ध्रुवयष्टि के ऊपर जो लम्ब रेखा होती है वह स्फुट भू परिधि व्यासार्ध है, भूकेन्द्र मे स्वपृष्ठ स्थान पर्यन्त

भूव्यासार्ध कर्ण, स्फुट भूव्यासार्ध कोटि, भूकेन्द्र से कोटिमूल पर्यन्त भुज, इस त्रिभुज में भूकेन्द्र लग्न कोणलम्बांश है तब अनुपात करते है यदि त्रिज्या में भूव्यासार्ध पाते हैं तो लम्बज्या में इससे स्फुट भूपरिव्यासार्ध आता है, $\frac{\text{लंज्या. भूव्या}\frac{1}{2}}{\text{त्रि}}$ = स्फुट भूपरिधिव्यासार्ध, पुनः अनुपात करते हैं यदि भूव्यासार्ध से भूपरिधि पाते हैं तो स्फुटभूपरिधि व्यासार्ध में क्या इससे स्फुट-भूपरिधिमान आता है $\frac{\text{भूपरिधि. स्फुट भूपरिधिव्या}\frac{1}{2}}{\text{भूव्या}\frac{1}{2}}$ = स्फुट भू रिधि = $\frac{\text{भूप. लज्या. भूव्या}\frac{1}{2}}{\text{त्रि. भूव्या}\frac{1}{2}}$ = $\frac{\text{भूप. लंज्या}}{\text{त्रि}}$, स्व स्फुट भूपरिधि लङ्कायाम्योत्तर वृत्त मे जहां लगती है वहां से स्वपृष्ठ स्थान पर्यन्त उस स्फुट भूपरिधि में जो योजनात्मक चाप है वही योजनात्मक देशान्तर है. स्फुट भूपरिधिज्ञान भूव्यासाधीन है, यदि भूव्यास का मान अशुद्ध होगा तब स्फुट भूपरिधि मान भी अशुद्ध होगा, देशान्तर स्फुटपरिधि के अधीन है, तथा यदि स्फुट भूपरिधि योजन में साठ घटी पाते हैं तो देशान्तर योजन में क्या इससे लब्ध घटिकादि देशान्तर को तिथि घटी में ग्रहवत् ऋण वा धन करना चाहिये। तब स्फुट तिथि होती है, इसी तरह क्रिया करने से स्पष्ट दर्शान्त और स्पष्ट पूर्णान्त का ज्ञान होता है, यदि देशान्तर अशुद्ध रहेगा तब दर्शान्त और पूर्णान्त के भी अशुद्ध रहने के कारण सूर्य ग्रहण और चन्द्रग्रहण भी अशुद्ध ही होगा इसलिये शुद्धभूव्यास का ज्ञान न होने से अनेक आपत्तियां आती है। आचार्य कहते है कि आर्यभटोक्त भूव्यास ठीक नहीं है, उसके ठीक न रहने से उपर्युक्त अनेक आपत्तियां आती हैं, भूव्यास के विषय में भिन्न-भिन्न आचार्यों का भिन्न-भिन्न मत है, जैसे आचार्य के मत से भूपरिधि=५००० सिद्धान्त शेखर में श्रीपति भी भूपरिधि योजन=५००० और भूव्यास योजन=१५८१, सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य ने भूपरिधियोजन=४९६७ तथा भूव्यास=१५८१$\frac{1}{2}$ कहा है, सूर्य सिद्धान्त में भूव्यासयोजन=१६००, एवं लल्ल आदि आचार्य ने भी भूव्यास और भूपरिधि के विषय में भिन्न भिन्न मान कहा है। वस्तुतः व्यास से परिधि का आनयन या परिधि से व्यास का सूक्ष्म आनयन हो ही नही सकता है। भूव्यास के ज्ञान में वेध ही शरण है। आचार्यों को वेध से जितना भूव्यास उपलब्ध हुआ अपने अपने ग्रन्थ में लिख दिया है इति ॥१६॥

इदानीमार्यभटोक्तभूभ्रमणं खण्डयति।

प्राणेनैति कलां भूर्यदि तर्हि कुतो व्रजेत् कमध्वानम्।
आवर्त्तनमुर्व्याश्चेन्न पतन्ति समुच्छ्रयाः कस्मात् ॥१७॥

सु. भा.—आर्यभटेन भूश्चला भगणाः स्थिरा इति कल्पितम्। यथाऽन्यै-ऽहोरात्रासुभिर्भभ्रमादेकं भदिनं मन्यन्ते तथाऽऽर्यभटोऽहोरात्रासुभिः स्वाक्षोपरि भूभ्रमणं मन्यते। तेनायमर्थः। यदि भूः प्राणेनैकेनासुना एकां कलामेति गच्छति तर्हि नरः कुतः कस्मात् स्थानात् कमध्वानं कं मार्गं व्रजेत्। अर्थात् मानवाः

श्येनादयः पक्षिणश्च पृथिव्याः प्राग्भ्रमणेन स्वस्थानतोऽन्यत्र गताः पुनः स्वस्थानं न प्राप्नुयुस्तथोर्व्या भूमेर्यद्यध ऊर्ध्वमावर्त्तन भ्रमण भवेत् तर्हि समुच्छ्रयाः प्रासाद-भूधरादयः कस्मान्न पतन्ति। अतो भूमेः प्राग्भ्रमण नेत्याचार्याशयः। भूवायु-सहिताया भूमेः प्राग्भ्रमणं भवतीत्यज्ञात्वाऽऽचार्येणेद खण्डितमतोऽस्मद्दूषणमेतत्।

तथाचार्यभटः।

अनुलोमगतिर्नौरथः पश्यत्यचलं विलोमग यद्वत्।
अचलानि भानि तद्वत् समपश्चिमगानि लङ्कायाम्।

अत्रार्यभटाभिप्रायमबुद्ध्वैव परमेश्वरेण स्वटीकायामन्यथा व्याख्यातं तत् सुधीभिर्नादरणीयमिति। यदि परमेश्वरव्याख्या समीचीना स्यात् तर्हि ब्रह्मगुप्त खण्डनस्यावसरो नैव भवेत् 'प्राणेनैति कलां भ'मिति तत्प्रकल्पितः पाठोऽपि नार्य-भटसंमत इति सुधीभिर्भृशं विचिन्त्यम् ॥ १७ ॥

वि. भा.—आर्यभटेन भूश्चला भगणाः स्थिरा इति कल्पितम्। यथाऽन्येऽहो-रात्रासुभिर्भभ्रमादेकं भदिन मन्यन्ते तथैवार्यभटो ऽहोरात्रासुभिः स्वाक्षोपरि भूभ्रमणं मन्यते। तेनायमर्थः-यदि भूः प्राणेन (एकेनासुना) एकां कलामेति (गच्छति) तर्हि नरः कुतः (कस्मात् स्थानात्) कमध्वानं (कं मार्गं) व्रजेत्। अर्थात् मनुष्याः पक्षिणश्च पृथिव्याः पूर्वाभिमुखभ्रमणेन स्वस्थानतोऽन्यत्रगताः पुनः स्वस्थानं न प्राप्नुयुः। तथा उर्व्याः (भूमेः) यद्यध ऊर्ध्वं वा आवर्त्तनं (भ्रमणं) भवेत्तदा समुच्छ्रयाः (प्रासादपर्वतादयः) कस्मात्कारणात् न पतन्ति, अतो भूमेः पूर्वाभिमुखं भ्रमणं न भवतीत्याचार्याभिप्रायः। सूर्यसिद्धान्तकारेणा "मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोलो व्योम्नि तिष्ठति। बिभ्राणः परमां शक्तिं ब्रह्मणो धारणा-त्मिकाम्" ऽनेन भुवः स्थिरत्वमेवोक्तम्। लल्लभास्करप्रभृतय आचार्या भुवः स्थिरत्वमेवोक्तवन्तः। आकाशे ये किल ग्रहादिपिण्डास्ते सर्वे सततं भ्रमन्त्येव तर्हि प्राचीनैरस्मज्ज्यौतिषसिद्धान्तकारैः कथं भुवः स्थिरत्वं प्रतिपादितम्, तत्रेदं कारणं यद्यस्य गोलस्य पृष्ठे द्रष्टा तिष्ठति तं गोलमचलं मन्यतेऽन्ये च गोलास्त-द्वशतो भ्रमन्त इव भान्त्यत आचार्यैर्भूगोलपृष्ठवास्यभिप्रायेणे 'आकाशे निराधारो ब्रह्मणो धारणात्मिकां शक्तिं धारयन् भूगोलस्तिष्ठति" त्युक्तम्। भूवायु-सहिताया भूमेः प्राग्भ्रमणं भवतीत्यज्ञात्वा ऽऽचार्येणार्यभटोक्तभूभ्रमणं खण्ड्यते. वस्तुत आचार्यखण्डनमिदं न समीचीन मिति विज्ञैर्विविच्य ज्ञेयम् ॥१७॥

अब आर्यभटोक्त भूभ्रमण का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—आर्यभट पृथ्वी को चल और भगणों (नक्षत्रों) को स्थिर मानते हैं। जैसे अन्य आचार्य लोग अहोरात्रासु में नक्षत्र भ्रमण से भदिन (नाक्षत्र दिन) को मानते

हैं वैसे आर्यभट अहोरात्रासु में अपने अक्ष के ऊपर भूभ्रमण (पृथ्वी के चलन) को मानते हैं। तब श्लोक का यह अर्थ होता है कि यदि भू (पृथ्वी) एक असु में एक कला चलती है तो मनुष्य किस स्थान से किस मार्ग में जाता है अर्थात् मनुष्य और पक्षी गण पृथ्वी के पूर्वाभिमुख भ्रमण से अपने स्थान से अन्यत्र गये हुए पुनः अपने स्थान को नहीं प्राप्त करेंगे अर्थात् अपने स्थान में नहीं आयेंगे। तथा यदि पृथ्वी का भ्रमण नीचे या ऊपर होता है तो कोठा पर्वत क्यों नहीं गिरते है—इसलिये पृथ्वी का पूर्वाभिमुख भ्रमण नहीं होता है यह आचार्य का अभिप्राय है। सूर्य सिद्धान्तकार ने "मध्ये समन्तादण्डस्य भूगोलो व्योम्नि तिष्ठति" इत्यादि सं. भाष्य मे लिखित श्लोक से पृथ्वी का स्थिरत्व ही कहा है, लल्लाचार्य-भास्कराचार्य आदि सब आचार्यों ने पृथ्वी का स्थिरत्व ही कहा है। आकाश मे जितने ग्रहादि पिण्ड हैं वे सब सतत भ्रमण करते ही है तब हमारे प्राचीन ज्यौतिषाचार्यों ने क्यों पृथ्वी को स्थिर माना है क्योंकि पृथ्वी पिण्ड भी तो आकाश ही में है, इस में यह कारण है कि जिस गोल के पृष्ठ के ऊपर द्रष्टा रहते है वे उसगोल को अचल (स्थिर) मानते है, अन्य गोल उसके वश से भ्रमण करते हुए मालूम पडते हैं इसलिये प्राचीनाचार्यों ने भूपृष्ठ वासी लोगों के अभिप्राय से 'आकाश में निराधार और ब्रह्म की धारणात्मक शक्ति को धारण किये हुए भूगोल है' कहा है, भू वायु से युक्त पृथ्वी का पूर्वाभिमुख भ्रमण होता है इस बात को न समझ कर आचार्य आर्यभटोक्त भूभ्रमण का खण्डन करते हैं। वस्तुतः आचार्य का यह खण्डन बिलकुल असङ्गत है इसको विज्ञ लोग विचार कर समझें इति ॥१७॥

इदानीमार्यभटोक्तमन्दपरिधिं खण्डयति।

औदयिको यः परिधिर्विषमेऽन्योऽन्यः समे भुजस्य गुणः।
तदसद्विषमान्तफलं यतो न युग्मादि फलं तुल्यम् ॥ १८ ॥

सु. भा.—आर्यभटेन भौमादीनां परिधयो विषमपदेऽन्ये समे चान्ये पठिताः। ततः समपदीयकेन्द्रभुजज्या समपदीयमन्दपरिधिगुणा भांशहृता फलचापं मन्दकलाः। एवं विषमपदीयकेन्द्रभुजज्या विषमपदीयमन्दपरिधिगुणा भांशहृता फलचापं मन्दकलाः। तेनायमर्थः। आर्यभटेन विषमेऽन्यः समे पदे चान्यो य औदयिको मन्दपरिधिर्भुजस्य मन्दकेन्द्रभुजज्याया गुणः पठितस्तदसदस्ति। यतः सन्धिस्थाने ओजान्ते युग्मादौ च विषमपदीयपरिधिना यद्विषमान्ते फलं तदेव तदन्येन समपदीयपरिधिना युग्मादौ यत्फलं तेन न तुल्यम्। असद्दूषणमेतत्। आर्यभटेन पदयोः परिधिपाठभेदादवान्तरेऽनुपातनः परिधिर्ग्राह्य इति सूचितम्। एवमिष्टकालिकमन्दपरिधिवशान्न फलभेदः।

तथा चार्यभटः—

ङार्धानि मन्दवृत्तं शशिनः छ ग छ घ ढ छ झ यथोक्तेभ्यः। झ ङ ग्ल क्ल्रीं

ड्ड तथा शनिगुरुकुजभृगुबुधोच्चशीघ्रेभ्यः । मन्दात् ङ्ख द ज डा वक्रिणां द्वितीये पदे चतुर्थे च । जा ण क्ल छ्ल ञ्नोच्चाच्छीघ्रात् ग्यिङश कुवायुकक्षाऽन्त्या ॥

ज्ञार्धानि सार्धैश्चतुर्भिरपवर्तितानि वृत्तानि ज्ञेयानि । यथोक्तेभ्यः सूर्यबुधशुक्रकुजगुरुशनिभ्यः ।

वक्रिणां बुधशुक्रकुजगुरुशनीनाम् ।
चन्द्रस्य मन्द परिधिः=७ । सूर्यस्य ३ ।
अन्येषां प्रथमतृतीयपदयोः । बु० ७ । शु० ४ । कु० १४ । गु० ७ । श० ९
द्वितीयचतुर्थपदयोः । बु० ५ । शु० २ । कु० १० । गु० ८ । श० १३
एवं शन्यादीनां शीघ्र परिधयः ।
प्रथमतृतीयपदयोः श० ९ । गु० १६ । कु० ५३ । शु० ५९ । बु० ३१
द्वितीयचतुर्थपदयोः । श० ८ । गु० १५ । कु० ५१ । शु० ५७ । बु० २९
इह संख्यासङ्केतार्थं गणकतरङ्गिणी द्रष्टव्या ॥ १८ ॥

वि. भा.—आर्यभटेन विषमपदे समपदेच कुजादिग्रहाणां मन्दपरिधयो भिन्ना भिन्नाः पठितास्ततः 'स्वेनाहते परिधिना भुजकोटिजीवे भांशैरि' त्यादिना समपदीयकेन्द्रज्या समपदीय मन्दपरिधिगुणा भांशैर्भक्ता फलचाप मन्दफलकला भवन्ति । एवं विषमपदीयकेन्द्रज्या विषमपदीयमन्दपरिधिगुणा भांशैर्भक्ता फलचाप मन्दफलकला भवन्ति । तेनायमर्थः —आर्यभटेन विषमे पदेऽन्यः समे पदे चान्यो य औदयिको मन्दपरिधिर्भुजस्य (मन्दकेन्द्रभुजज्यायाः) गुणः पठितस्तदसदस्ति । यतः सन्धिस्थाने (विषमपदान्ते समपदादौ च) विषम पदीयपरिधिना विषमान्ते यत्फलं भवति तत्तुल्य मेवसमपदीयपरिधिना समपदादौ फलं न भवति । परन्तु तयोः फलयोस्तुल्यत्वमेव भवितुमर्हति, तस्मादार्यभटोक्त मन्द परिधिर्न समीचीन इत्याचार्यः कथयति । पदयोः परिधिपाठभेदादवान्तरेऽनुपाततः परिधिरानेय इत्यार्यभटेन सूचितम् । एवमिष्टकालिक मन्दपरिधिवशान्न फलभेदः अत्राऽऽर्यभटोक्तवाक्यानि ।

ज्ञार्धानि मन्दवृत्तं शशिनः छ ग छ घ ढ छ ञ्न यथोक्तेभ्यः ।
ञ्गड्ग्लक्लद्ड तथा शनि गुरु कुज भृगुबुधोच्चशीघ्रेभ्यः ॥
मन्दात् ङ ख द ज डा वक्रिणां द्वितीये पदे चतुर्थे च ।
जा ण क्ल छ्ल ञ्नोच्चाच्छीघ्रात् ग्यिङश कुवायु कक्षाऽन्त्या ॥

ज्ञार्धानि सार्धैश्चतुर्भिरपवर्त्तितानि वृत्तानि ज्ञेयानि, यथोक्तेभ्यः (सूर्यबुधशुक्रकुजगुरुशनिभ्यः), वक्रिणाम् (बुधशुक्रकुजगुरुशनीनाम्), चन्द्रस्य मन्द-

परिधिः=७, सूर्यस्य मन्दपरिधिः=३ अन्येषां ग्रहाणां प्रथम तृतीय पदयोर्मन्द-परिधयः-बुधस्य=७, शुक्रस्य=४, कुजस्य=१४, गुरोः=७, शनेः=९ तथा द्वितीयचतुर्थपदयोर्मन्दपरिधयः- बुधस्य=५, शुक्रस्य=२, कुजस्य=१०, गुरोः=८, शनेः=१३ एवं शन्यादीनां शीघ्रपरिधयः प्रथमतृतीयपदयोः- शनेः=९, गुरोः=१६, कुजस्य=५३, शुक्रस्य=५९, बुधस्य=३१ द्वित्तीयचतुर्थपदयोश्च शनेः=८, गुरोः=१५, कुजस्य=५१, शुक्रस्य=५७, बुधस्य=२९ अत्र संख्या सकेतज्ञानार्थं म. म. सुधाकरद्विवेदिरचितगणकतरङ्गिणी द्रष्टव्येति । अत्राऽऽचार्येणार्यभटोक्तपठितविषमपदीयसमपदीययोर्मन्दपरिधिभागयोः खण्डनं यत्कृतं तन्न युक्तमित्युपरिलिखित भाष्यतः स्फुटमिति ।

अत्रोपपत्तिः ।

विष्णुधर्मोत्तरपुराणान्तर्गतस्य ब्रह्मसिद्धान्तस्य स्फुटकर्त्रा ब्रह्मगुप्तेन (आचार्येण) रविचन्द्रयोर्भिन्नान् भिन्नान् मन्दपरिध्यंशान् वेधेनोपलभ्य पठिताः । प्रागुन्मण्डलस्थे रवौ रवेर्धनफले तन्मन्दपरिध्यंशाद्याः=१३°।२०′, मध्यान्हे तन्मन्द-परिध्यंशाद्याः=१३°।४०′, पश्चिमोन्मण्डलस्थे रवौ तन्मन्द परिध्यंशाद्याः=१४°।० ऋणफले प्रागुन्मण्डलस्थे रवौ मन्दपरिध्यंशाद्याः=१४°।०, मध्यान्हे मन्दपरिध्यं-शाद्याः=१३°।४०′, पश्चिमोन्मण्डलस्थे रवौ तन्मन्द परिध्यंशाद्याः=१३°।२०′

चन्द्रस्य धनफले प्रागुन्मण्डलस्थे चन्द्रे तन्मन्दपरिध्यंशाद्याः				=३०°।४४′
,,	मध्यान्हे	,,	,,	=३१°।३६′
,,	पश्चिमोन्मण्डलस्थे	,,	,,	=३०°।४४′
चन्द्रस्य ऋण फले प्रागुन्मण्डलस्थे चन्द्रे तन्मन्दपरिध्यंशाद्याः				=३०°।४४′
,,	,, मध्यान्हे	,,	,,	=३१°।३६′
	,, पश्चिमोन्मण्डलस्थे	,,	,,	=३२°।२८′

कुजादिग्रहाणां मन्दपरिध्यंशाः क्रमेण ७०, ३८, ३३, शुक्रस्य समपदान्ते =११, विषम पदान्ते=९, शनेः=३० आचार्य मतेन सूर्यस्य धने ऋणे च मन्द-फले विंशतिकलाभिर्हीनाश्चतुर्दशांशा तन्मध्याह्नपरिधिर्भवति, प्रागुन्मण्डलस्थे रवौ विंशतिकलाभिः सहितो हीनश्च मध्याह्नपरिधिः परिधिर्भवति, पश्चिमो-न्मण्डलस्थे रवौ च विंशतिकलाभिर्हीनः सहितश्च मध्यान्हपरिधिः परिधिर्भवति । चन्द्रस्य ऋणे धने च फले चतुर्विंशतिकलाभिर्हीना द्वात्रिंशदंशामध्याह्न परिधि-र्भवति । प्रागुन्मण्डलस्थे चन्द्रे द्विपञ्चाशत्कलाभिर्हीनो मध्याह्नपरिधिः परिधि-र्भवति पश्चादुन्मण्डलस्थे चन्द्रे द्विपञ्चाशत्कलाभिर्हीनोऽधिकश्च मध्यान्हपरिधिः परिधिर्भवति । आचार्योक्त वाक्यम् ।

सूर्यस्यमनु द्वितयं त्र्यंशोनं दिनदले नतस्य प्राक् ।
तिथिघटिकाभिस्त्र्यंशाधिकोनमूनाधिकं पश्चात् ॥
द्युदले जिनलिप्तोनं दशनद्वितयं द्विशरकलोन प्राक् ।
पश्चाद्युतोनमिन्दोः सूर्यस्य ऋणे धने परिधिः ॥

लघ्वार्यभटैः सर्वेषां ग्रहाणां मन्दान्त्यफलज्यां तत्परिधीश्च वेधेनाऽऽनीय सार्धचतुर्भिरपवर्त्य पठिताः। पूर्वं भाष्ये 'झार्धानि मन्दवृत्तं शशिन' इत्यादिना ग्रहाणां ये मन्दपरिध्यंशाः पूर्वं लिखिताः सन्ति ते सार्धचतुर्भिरपवर्त्तिताएव, तेन ते अपवर्त्तित परिध्यंशाः सार्धचतुर्भिर्गुणितास्तदा वास्तवाः परिध्यंशा भवन्ति, यथा रवेः=१३°। ३०′, चन्द्रस्य=३१°। ३०′, कुजस्य=६३०, बुधस्य=३१°। ३०′ गुरोः=३१°। ३०′, शुक्रस्य=१८°, शनेः=४०°। ३०′, आर्यभटाऽऽचार्यपठित परिध्योः किञ्चिदन्तरं भवतीति प्रत्यक्षदर्शनेनैव स्फुटम्। सूर्यसिद्धान्त मतानुसारेण समपदान्ते रविमन्दपरिध्यंशाः=१४°, चन्द्रस्य=३२°, विषम पदन्ते रविमन्द परिध्यंशाः=१३°। ४०′, चन्द्रस्य—३१°। ४०′ कुजादि ग्रहाणां सम पदान्ते मन्द परिधयः क्रमेण ७५°, ३०°, ३३°, १२°, ४९°, विषम पदान्ते च क्रमेण तेषां मन्द-परिध्यंशाः=७२°, २८°, ३२°, ११°, ४८° तथा च तद्वाक्यम्।

"रवेर्मन्द परिध्यंशा मनवः शीतगोरदाः ।
युग्मान्ते विषमान्ते च नखलिप्तोनितास्तयोः ॥
युग्मान्तेऽर्थाद्रयः खाग्निसुराः सूर्या नवार्णवाः।
ओजेद्व्यगा वसुयमा रदारुद्रा गजाब्धयः ॥"

लल्लाचार्यस्त्वार्यभटमतानुसारेणैव परिध्यंशा लिखिताः। भास्कराचार्येण शनैश्चरातिरिक्तानां ग्रहाणां परिधय आचार्योक्तानुसारेणैव लिखिताः सन्ति, मन्दान्त्यफलज्यामानं सर्वदा न स्थिरमतः स्वस्वसमयोपलब्धान्त्यफलज्या मानवशेनाऽऽचार्यैर्भिन्ना भिन्नाः परिध्यंशाः पठिताः। आचार्येण दुराग्रहवशात आर्यभटोक्त-विषमपदीयसमपदीयपठितपरिध्यंशयोः खण्डनं कृतमिति सुधीभिर्ज्ञेयम् ॥ १८ ॥

अब आर्यभटोक्त मन्दपरिधि का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—आर्यभट ने विषम पद में और सम पद में कुजादि ग्रहों का मन्द परिध्यंश भिन्न भिन्न पठित किया है तब 'स्वेनाहते परिधिना भुज कोटि जीवे भांशैः' इत्यादि से सम-पदीय केन्द्रज्या को समपदीय मन्दपरिधि से गुणा कर भांश ३६० से भाग देने से जो लब्ध हो उसका चाप मन्द फलकला होती है, एवं विषमपदीय केन्द्रज्या को विषमपदीय मन्द-परिधि से गुणा कर भाश ३६० से भाग देने से जो लब्ध हो उसका चाप मन्द फल कला होती है, अब इससे श्लोक का अर्थ ऐसा होता है कि आर्यभट ने विषम पद में अन्य और सम-पद में अन्य जो औदयिक मन्द परिधि मन्द केन्द्र भुजज्या का गुणक पठित किया है सो ठीक

नहीं है, क्योंकि सन्धिस्थान (विषम पदान्त और समपदादि) में विषम पदीय परिधि से जो फल होता है तत्तुल्य ही समपदीय परिधि से समपदादि में फल नही होता है। लेकिन उन दोनों फलों का तुल्य होना उचित है। इसीलिए आर्यभटोक्त मन्दपरिध्यंश ठीक नही है यह आचार्य कहते है। दोनों पदो में परिधि पाठभेद से अवान्तर में अनुपात से परिध्यानयन करना चाहिए यह बात आर्यभट ने सूचित कर दी है। एव इष्ट कालिक मन्द परिधि वश से फल में भेद नहीं होता है। यहां आर्यभटोक्त वाक्य है "भार्धानि मन्दवृत्त शशिनः" इत्यादि स० भाष्य में लिखित पद्यों को देखिये। यहां भार्ध से साढे चार ४ से अपवर्त्तित परिधि समझनी चाहिये। यथोक्त 'सूर्य, बुध, शुक्र, कुज, गुरु, शनि' से, क्रमी 'बुध, शुक्र, कुज, गुरु, शनि' ग्रहों के चन्द्र की अपवर्तित मन्द परिधि=७°, सूर्य की अपवर्त्तित मन्द परिधि=३°, अन्य ग्रहों की प्रथम और तृतीय पद में अपवर्त्तित मन्द परिधि=बुध की=७, शुक्र की=४, कुज की=१४, गुरु की=७, शनि की=९ तथा द्वितीय और चतुर्थ पद मे मन्द परिधि=बुध की=५, शुक्र की=२, कुज की=१०, गुरु की=८, शनि की=१३ एव शनि आदि ग्रहों की प्रथम पद में और तृतीय पद में शीघ्र परिधि=शनि की=९, गुरु की=१६, कुज की=५३, शुक्र की=५९, बुध की=३१, द्वितीय पद मे तथा चतुर्थ पद मे शनि की=८, गुरु की=१५, कुज की=५१, शुक्र की=५७, बुध की=२९

यहां आर्यभटोक्त पद्यो की सख्या सङ्केत ज्ञान के लिये म. म. सुधाकर द्विवेदिरचित गणकतरङ्गिणी को देखिये। यहां आचार्य आर्यभटोक्त पठित विषमपदीय और समपदीय मन्द परिध्यंश का खण्डन जो किये हैं सो ठीक नही हैं यह ऊपर लिखित भाष्य से स्पष्ट है।

उपपत्ति।

विष्णुधर्मोत्तर पुराणान्तर्गत ब्रह्मसिद्धान्त के स्फुट कर्त्ता आचार्य (ब्रह्मगुप्त) ने रवि और चन्द्र के वेध से भिन्न भिन्न मन्द परिध्यंश को उपलब्ध कर पठित किया है, पूर्व उन्मण्डल स्थित रवि के रहने से रवि के धनफल मे उनके मन्द परिध्यंशादि=१३°।२०', मध्याह्न में उनके मन्द परिध्यंशादि=१३°।४०', पश्चिम उन्मण्डलस्थित रवि मे उनके मन्द-परिध्यंशादि=१४°।०, ऋणफल में पूर्व उन्मण्डल स्थित रविमें मन्द परिध्यंशादि=१४°।०, मध्याह्न में मन्द परिध्यंशादि=१३°।४०', पश्चिम उन्मण्डलस्थ रवि में मन्दपरिध्यंशादि=१३°।२०', चन्द्र के धनफल में पूर्व उन्मण्डलस्थ चन्द्र मे चन्द्रमन्दपरिध्यंशादि=३०°।४४'

,, ,, मध्याह्न में ,, =३१°।३६'

,, ,, पश्चिम उन्मण्डलस्थ ,, ,, =३०°।४४'

चन्द्र के ऋण फल में पूर्व उन्मण्डलस्थ चन्द्रमें चन्द्रमन्द परिध्यशादि =३०।४४'
,, ,, मध्याह्न में ,, ,, =३१°।३६'
,, ,, पश्चिम उन्मण्डलस्थ चन्द्र में ,, =३२°।२८'

कुजादि ग्रहों के क्रम से मन्द परिध्यंश=७०, ३८।३३ शुक्र के सम पदान्त में =११, विषम पदान्त मे=९, शनि के=३० आचार्य के मत से सूर्य के धनफल में वा ऋणफल मे चौदह अंश में बीस कला को घटाने से उनके मध्याह्न परिध्यंश होते हैं। पूर्व उन्मण्डल स्थित रवि में मध्याह्न मन्द परिध्यंश में बीसकला को जोडने और घटाने मे परिध्यंश होते हैं। पश्चिम उन्मण्डल में रवि के रहने से मध्याह्न परिध्यंश में बीस कला को घटाने मे और जोडने से परिध्यंश होते हैं। चन्द्र के ऋण फल में और धन फल मे बत्तीस अंश में चौबीश कला को घटाने से मध्याह्न परिध्यंश होते हैं। पूर्व उन्मण्डल में चन्द्र के रहने मे मध्याह्न परिधि में बावन कला को घटाने से परिध्यंश होते है। पश्चिम उन्मण्डल मे चन्द्र के रहने से मध्याह्न परिधि में बावन कला को घटाने से और जोडने से परिध्यंश होते है। यहां आचार्योक्त वाक्य यह है "सूर्यस्य मनुद्वितय त्र्यशोन द्विगदले नतस्य प्राक्। तिथि घटिकाभि." इत्यादि स० उपपत्ति में लिखित पद्यो को देखिये। लल्लाचार्यभट ने सब ग्रहो की मन्दान्त्य फलज्या और मन्दपरिध्यंश को वेध से लाकर साढे चार से अपवर्तित कर पठित किया। पहले 'भार्धाग्नि मन्द वृत्तं" इत्यादि से ग्रहो के जो मन्द परिध्यंश लिखे गये है वे साढे चार से अपवर्तित परिध्यंश ही हैं। इसलिये उन अपवर्तित मन्द परिध्यंश को साढे चार से गुणा कर देने मे आचार्योक्त वास्तव परिध्यंश होते हैं। जैसे रवि के=१३°।३०', चन्द्र के=३१°।३०' कुज के=६३०, बुध के=३१°।३०', गुरु के=३१°।३०', शुक्र के=१८', शनि के=४०°।३०', आर्यभटोक्त पठित परिध्यंश में और आचार्योक्त पठित परिध्यंश थोडा ही अन्तर पड़ता है। सूर्य सिद्धान्तमतानुसार समपदान्त में रवि मन्द परिध्यंश=१४', चन्द्र के=३२', विषमपदान्त में रविमं परिध्यंश=१३°।४०', चन्द्र के=३१°।४०', कुजादि ग्रहों के क्रम से समपदान्त मे मन्दपरिध्यंश=७५', ३०', ३३', १२', ४९', विषम पदान्त मे क्रम से उनके मन्द परिध्यंश=७२', २८', ३२', ११', ४८', उनके वाक्य ये हैं।

'रवेर्मन्द परिध्यशा मनवः शीतगो रदाः' इत्यादि स० उपपत्ति मे लिखित पद्यों को देखिये।

आर्यभटमतानुसार ही लल्लाचार्य ने परिध्यंश लिखे हैं। भास्कराचार्य ने शनैश्चर को छोड़कर अन्य ग्रहों के परिध्यंश आचार्योक्तानुसार ही लिखे है, मन्दान्त्यफलज्या का मान सदा स्थिर नहीं रहता है इसीलिये अपने अपने समय में उपलब्ध अन्त्यफलज्या वश से आचार्य लोगों ने भिन्न भिन्न मन्दपरिध्यंश पठित किया, आचार्य ने दुराग्रह वश आर्यभटोक्त विषमपदीय और समपदीय पठित परिध्यंश का खण्डन किया है इति ॥ १८ ॥

इदानीमार्यभटोक्त शीघ्रपरिधीन् खण्डयति ।

विषमेऽन्योऽन्यो युग्मे परिधिर्गुणकः क्रमोत्क्रमज्यानाम् ।
चक्रार्धे फलनाशो न भवति यस्मादसत् तदपि ॥१९॥

सु. भा.—एवं शीघ्रपरिधिभेदात् स्पष्टाधिकारस्य १५ सूत्रानुसारेण विषमपदेऽन्यः समपदे चान्यः परिधिः क्रमोत्क्रमज्यानां गुणो भवति । एवं चक्रार्धे युग्मपदान्ते विषमपदादौ च सन्धित्वात् परिधिद्वयग्रहणे यस्मात् फलनाशो न भवति तस्मादार्यभटोक्तं तच्छीघ्रपरिधिमानं चासदिति । मन्दपरिधिखण्डनवदिदं खण्डनमप्यसत् ॥ १९ ॥

वि. भा.—एवं शीघ्रपरिधिभेदात् स्पष्टाधिकारस्य १५ सूत्रानुसारेण विषमपदेऽन्यः युग्मे (समपदे) चान्यः परिधिः क्रमोत्क्रमज्यानां गुणको भवति । एव चक्रार्धे समपदान्ते विषमपदादौ च सन्धित्वात् परिधिद्व ग्रहणे यस्मात् कारणात् फलनाशो न भवति तस्मादार्यभटोक्तं तच्छीघ्रपरिधिमान चासदिति ॥१९॥

अत्रोपपत्तिः ।

स्पष्टाधिकारस्य १५. सूत्रोपपत्तौ प्रदर्शितमस्ति यत् प्रथमपदे $\frac{\text{गतांश क्रमज्या} \times \text{परिधि}}{\text{भांश}}$ = भुजफलम्, पदान्ते परमं भुजफलम् । तृतीयपदे $\frac{\text{क्रमज्या} \times \text{परिधि}}{\text{भांश}}$ = भुजफलम्, पदान्ते परमं भुजफलम् द्वितीयपदे परमं भुजफलम् $-\frac{\text{उत्क्रमज्या} \times \text{परिधि}}{\text{भांश}}$ पदान्ते शून्यं भुजफलम् । चतुर्थपदे च परम भुजफलम् $-\frac{\text{उत्क्रमज्या} \times \text{परिधि}}{\text{भांश}}$ = भुजफलम् । यद्यपि समपदान्ते विषमपदादौ च सन्धित्वात्परिधिद्वय ग्रहणे फलनाशो न भवति तावता न काचिद्धानिर्यत आर्यभटेन परिधिपाठभेदादन्तरेऽनुपाततः परिधिर्ग्राह्य इति सूचितम्, तस्मादाचार्योक्त खण्डनमिदं न समीचीनमिति विज्ञैर्ज्ञेयम् ॥१९॥

अब आर्यभटोक्त शीघ्रपरिधि का खण्डन करते है ।

हि. भा.—शीघ्रपरिधि भेद से स्पष्टाधिकार के १५वे सूत्र के अनुसार विषमपद में और समपद में भिन्न-भिन्न परिधि भुजांश की क्रमज्या और उत्क्रमज्या की गुणक होती है, एवं चक्रार्ध (छ. राशि) मे अर्थात् सम पदान्त में विषम पदादि में भी सन्धि होने के कारण से जिस हेतु परिधिद्वय ग्रहण करने से फल का नाश (फलाभाव) नहीं होता है उसी प्रकार आर्यभटोक्त शीघ्र परिधिमान असत् है इति ॥१९॥

उपपत्ति ।

स्पष्टाधिकार के १५वें सूत्र की उपपत्ति मे दिखलाया गया है कि प्रथम पद मे $\frac{\text{गतांश क्रमज्या} \times \text{परिधि}}{\text{भांश}} = \text{भुजफल}$ । पदान्त में परम भुज फल होता है, तृतीयपद मे $\frac{\text{क्रमज्या} \times \text{परिधि}}{\text{भांश}} = \text{भुजफल}$, पदान्त में परम भुजफल होता है, द्वितीय पद मे परमभुजफल $-\frac{\text{उत्क्रमज्या} \times \text{परिधि}}{\text{भांश}} = \text{भुजफल}$, पदान्त में भुजफल शून्य होता है । चतुर्थपद मे परम भुजफल $-\frac{\text{उत्क्रमज्या} \times \text{परिधि}}{\text{भांश}} = \text{भुजफल}$, यद्यपि समपदान्त मे विषम पदादि में भी दोनो पदों की सन्धि होने के कारण परिधिद्वय (सम पद और विषम पद मे पठित परिधि) ग्रहण करने से फलनाश (फलाभाव) नहीं होता है, उससे कुछ हानि नहीं है क्योंकि परिधि पाठ भेद से अवान्तर में अनुपात से परिधि का ग्रहण करना चाहिये ऐसा ने आर्यभट सूचित किया हुआ है इसलिये आचार्योक्त खण्डन ठीक नही हे इति ॥१६॥

इदानीमार्यभटमतेनानुपातेन यदि परिधिः स्फुटः क्रियते तदापि न समीचीन इति खण्डयति ।

व्यासार्धहृतो बाहुः परिधिविशेषाहतः फलोनयुतः ।
प्रथमोऽधिकोनको यत् तदसत् पदयोः परिधिपाठात् ॥२०॥

सु. भा.—बाहुभुजज्या परिधिविशेषाहतः परिध्यन्तरहतो व्यासार्धेन त्रिज्यया हृतः । प्रथमः परिधिर्यदि द्वितीयादधिकोनकस्तदा क्रमेण प्रथमः परिधिः फलोनयुतः स्फुटः परिधर्भवेदिति यत् स्पष्टपरिध्यानयनं प्रसिद्धं तदप्यार्यभटमतेनासङ्गतं भवति । कस्मात् । पदयोः परिधि पाठात् । अर्थात्तन्मते पदयोः परिधिद्वयम् । तत्र कुत्रचित् प्रथमः समपदीयः कुत्रचिच्च विषमपदीयः परिधिर्भवति । अतः संस्कारविधिर्व्यभिचरति । वाग्बलमेतत् । प्रथमान्यभेदेऽपि तात्कालिक संस्कारस्य समीचीनत्वादिति सुधीभिर्भृशं विचिन्त्यम् ॥ २० ॥

वि. भा.—बाहुः (इष्टदोर्ज्या) परिधिविशेषाहतः (विषमसमपरिध्यन्तरगुणः) व्यासार्ध हृतः (त्रिज्या भक्तः) प्रथमः परिधिःर्यदि द्वितीयादधिकोनकस्तदा यथाक्रमं प्रथमः परिधिः फलोनयुतः कार्यस्तदा स्फुटः परिधिर्भवेदिति यत्प्रसिद्धं स्फुटपरिध्यानयनं तदप्यार्यभटमतेन पदयोः परिधिपाठभेदादसद् भवति ॥२०॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि त्रिज्यातुल्यया केन्द्रदोर्ज्यया विषमसमपदान्तपरिध्योरन्तरं लभ्यते तदेष्टकेन्द्रदोर्ज्यया किं फलं विषमपदान्तपरिधितः समपदान्तपरिधेश्चयापचय-वशाद्धनर्णं कार्यं तदा स्फुटः परिधिर्भवति सूर्यसिद्धान्तेऽपो 'ओज युग्मान्तरगुणा भुजज्या त्रिज्ययोद्धृता । युग्मवृत्ते धनर्णं स्यादोजादूनाधिके स्फुटम्' त्यनेन तदेव कथ्यते, सिद्धान्तशेखरेऽप्येतदनुरूपमेव, आर्यभटमतेन पदयोः परिधिद्वयमस्ति, तत्र कुत्रचित् प्रथमः समपदीयः कुत्रचिच्च विषमपदीयः परिधिर्भवति, तदा संस्कारविधौ दोष आगच्छति । एतत् खण्डनमपि न समीचीनम् । प्रथमान्यभेदे-ऽपि तात्कालिक संस्कारस्य समीचीनत्वादिति ॥२०॥

अब आर्यभट मत में "अनुपात से यदि परिधि-स्फुट की जाती है तो भी वह समीचीन नही होती है" इसका यह खण्डन करते है ।

हि. भा. इष्टदोर्ज्या को विषम परिधि और समपरिधि के अन्तर से गुणा कर त्रिज्या से भाग देने से जो फल हो उसको प्रथम परिधि यदि द्वितीय परिधि से अधिक और ऊन (अल्प) हो तो क्रम से प्रथम परिधि में ऊन और युत करना तब स्फुट परिधि होती है । यह जो प्रसिद्ध स्फुट परिध्यानयन है वह भी आर्यभट मत से दोनों पदों में परिधि पाठ भेद से समीचीन नही होता है, इति ॥२०॥

उपपत्ति ।

यदि त्रिज्या तुल्य केन्द्रदोर्ज्या में विषम सम पदान्तीय परिध्यन्तर पाते है तो इष्ट केन्द्र दोर्ज्या में क्या इस से जो फल आता है उस को द्वितीय परिधि से प्रथम परिधि के ऊन और अधिक रहने से क्रम से प्रथम परिधि में युत और ऊन करने से स्फुट परिधि होती है, यह जो प्रसिद्ध स्फुट परिध्यानयन है वह भी आर्यभट मत से समीचीन नहीं होता है क्योंकि उन के मत में दोनों पदो मे दो तरह की परिधि है, वहां कहीं पर प्रथम-समपदीय परिधि होती है और कही पर विषम पदीय परिधि होती है इसलिये संस्कार विधि व्यभिचरित होती है, यह आचार्योक्त खण्डन ठीक नही है क्योकि प्रथम और अन्य के भेद मे भी तात्का-लिक सस्कार समीचीन ही होता है इति ॥२०॥

इदानीं पुनआर्यभटोक्तपरिधीन् खण्डयति ।

विषमसमयोर्यदि द्वौ परिधी किं सूर्य चन्द्रयोर्नोक्तौ ।
घटते च कथं चिदियं स्फुट क्रियौदयिक तन्त्रोक्ता ॥२१॥

सु. भा.--यदि तन्मते विषमसमयोः पदयोर्भेदाद् द्वौ परिधी अपेक्षितौ तदा गोलयुक्तिसाम्यात् तेन सूर्यचन्द्रयोर्द्वौ द्वौ परिधी किं नोक्तौ ।

अत आर्यभटीयौदयिक तन्त्रोक्तेयं स्फुटक्रिया कथंचिच्च घुणाक्षरन्यायेन क्वचित् घटत इत्यर्थः। यस्मिन् तन्त्रे सूर्योदये ग्रहसाधनं तदौदयिक तन्त्रम्। सूर्यचन्द्रयोर्न द्वौ द्वौ परिधी अन्येषां च द्वौ द्वौ इत्यनेन न काचिद्धानिः फलवासनाविचित्रत्वादत इदमपि वाग्बलमिति ॥ २१ ॥

वि. भा.—यदि विषमसमयो. पदयोर्भेदादायभटमते द्वौ परिधी अपेक्षितौ तदा तेन सूर्यचन्द्रयोर्द्वौ द्वौ परिधी कि नोक्तौ, अत आर्यभटीयौदयिकतन्त्रोक्तेयं स्फुटक्रिया घुणाक्षरन्यायेन कथचित् घटते। यस्मिन् तन्त्रे सूर्योदये ग्रहसाधन तदौदयिकतन्त्रम्। सूर्यचन्द्रयोर्न द्वौ द्वौ परिधी[२] अन्येषा ग्रहाणा च द्वौ द्वौ

(१) ग्रह स्पष्टीकरणे बहवस्तादृशा विषया. सन्ति येषा गोल सत्ता नोपलभ्यते यथा सूर्यचन्द्रयोः केवलमेक मन्दोच्चमस्ति, अन्येषा ग्रहाणा च मन्दोच्च शीघ्रोच्चं चास्ति, तथा मान्द कर्मैकमर्केन्दोर्भौमादीनामथोच्यते। शैघ्र्य मान्द पुनर्मान्द शैघ्र्य च त्वार्यनुक्रमात्। मध्ये शीघ्रफलस्यार्ध मान्दमर्धफलं तथा। मध्यग्रहे मन्दफल सकल शैघ्र्यमेव च,। दलीकृताभ्या प्रथमं फलाभ्यां ततोऽखिलाभ्यामसकृत्कुजस्तु। स्फुटौ रवीन्दू मृदुनैव वेद्यो शीघ्राख्य तुङ्गस्य तयोरभावात्। इतिक्रमेण सूर्यसिद्धान्तोक्तभास्कराचार्योक्त वाक्यानि सन्ति, अन्येषा बहूनामे तत्सदृशान्येव वाक्यानि सन्ति, गोले फलद्वय (मन्दफल शीघ्रफल च) मेवोपलभ्यते यत्सस्कारेण मध्यमग्रहः स्फुटता याति, मन्दफलार्ध शीघ्रफलार्ध च कथ सस्क्रियते इति क्वचुं न शक्यते तत्र परम्परागतमागम एव प्रमाण न हित त्र काचिद्युक्तिः। नतकर्मविषयेऽप्येवमेवाऽऽगम प्रमाणम्, एवमनेके विषयाः सन्ति। यद्विषये आचार्या आगम प्रमाणमेव लिखितवन्त इति।

(२) ग्रहस्पष्टीकरण में बहुत ऐसे विषय है जिनकी सत्ता गोल मे नही उपलब्ध होती है, जैसे रवि और चन्द्र के केवल एक ही मन्दोच्च है, क्यों ? शीघ्रोच्च नही है, इसका उत्तर यही है कि इसी तरह उपलब्ध या आगम प्रमाण है, अन्य ग्रहों के लिये मन्दोच्च और शीघ्रोच्च दोनों हैं, यहां भी आगम प्रमाण ही कारण है। सूर्य सिद्धान्त म लिखते है 'मान्द कर्मैकमर्केन्दोर्भौमादीनामथोच्यते' से 'सकल शैघ्र्यमेव च' तक तथा भास्करोक्त वचन हैं 'दलीकृताभ्यां प्रथम फलाभ्यां ततोऽखिलाभ्यामसकृत् कुजस्तु' अन्य बहुत आचार्यो के ऐसे ही वाक्य है, गोल मे केवल दो फल (मन्दफल और शीघ्रफल) उपलब्ध होते है मध्यग्रह में जिन के संस्कार करने से स्पष्ट ग्रह होते हैं। मध्यम रवि और मध्यम चन्द्र में एक ही मन्दफल संस्कार करने से स्पष्ट रवि और स्पष्ट चन्द्र होते है। कुजादि ग्रहो के स्पष्टी करण के लिये मन्द फलार्ध और शीघ्रफलार्ध का भी संस्कार किया जाता है। क्यो किया जाता है, इसको नही कह सकते है इसके लिये केवल आगम प्रमाण ही कह सकते हैं, युक्ति नहीं कुछ कह सकते है। नत कर्म संस्कार क्यो करना चाहिये वह भी केवल रवि और चन्द्र ही के लिये, यहां भी आगम प्रमाण ही को कारण कह सकते है, एव अनेक विषय है जिन के विषय में आचार्य लोग आगम प्रमाण प्रमाण ही के लिये लिखे हैं।

२. देखो पृष्ठ ६८८ का फुटनोट (२)।

परिधी इत्येतावता न काऽपि हानिः फलवासनाया विचित्रत्वात्, एतत्खण्डनम प्याचार्योक्तं न समीचीनमिति ॥२१॥

अब पुनः आर्यभटोक्त परिधि का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—यदि विषमपद और समपद के भेद से आर्यभट के मत में दो परिधि अपेक्षित है तो वे सूर्य और चन्द्र के लिये दो दो परिधि क्यो नहीं कहते हैं। इसलिये आर्यभटीय औदयिक तन्त्र में कही हुई यह स्फुट क्रिया घुणाक्षरन्याय (घुन द्वारा लकड़ी को काटने से कभी कभी अक्षर का रूप बन जाता है, लेकिन घुन जानबूझ कर लकडी को अक्षराकार नहीं काटती है) से कदाचित् घटती है, जिस तन्त्र में सूर्योदय कालिक ग्रह साधन होता है वह औदयिक तन्त्र कहलाता है। सूर्य और चन्द्र के लिये दो दो[1] परिधि नहीं कही गई हैं और अन्य ग्रहों की दो दो परिधि कही गई है इससे आर्यभट के मत में कुछ भी हानि नही है क्योंकि फल की वासना (उपपत्ति) विचित्र है, आचार्योक्त यह खण्डन भी ठीक नहीं है इति ॥२१॥

इदानीं रव्यग्रावशेन रवेः सममण्डलप्रवेशं खण्डयति।

उत्तर गोलेऽग्रायां विषुवज्ज्यातो यदुक्तमूनायाम्।
समण्डलगस्तदसत् क्रान्तिज्यायां यतो भवति ॥२२॥

सु. भा.—आर्यभटेन स्वगोलपादे 'उत्तरगोले यदाऽग्रा विषुवज्ज्यातो अक्षज्यात ऊना भवति तदैव रवेः सममण्डल प्रवेशः' इत्यभिहितं परन्तु गोलयुक्त्या तु सौम्यापमज्याऽक्षज्योना तदा रवेः सममण्डलप्रवेशो भवत्यतो विषुवज्ज्यात उत्तरगोलेऽग्रायामूनायां रवेः सममण्डलप्रवेशो भवतीति यदुक्तमार्यभटेन तदसद्यतः क्रान्तिज्यायां विषुवज्ज्यातो न्यूनायामर्कस्य सममण्डल प्रवेशोभवति। आर्यभट वाक्यं च-

परमापक्रमजीवामिष्टज्यार्धाहतां ततो विभजेत्।
ज्यालम्बकेन लब्धाऽर्काग्रा पूर्वा परे क्षितिजे॥

सा विषुवज्ज्योना चेद्विषुवद्दुदग्लम्बकेन संगुणिता विषुवज्ज्यया विभक्तो लब्धः पूर्वापरे शंकुः। गोलपा दे श्लो० ॥३०-३१॥

वि. भा.- उत्तरगोले यदाऽग्रा विषुवज्ज्यात (अक्षज्यातः) ऊना (अल्पा) भवति तदैव रवेः सममण्डलप्रवेशो भवतीत्यार्यभटेन स्वगोलपादे कथितम्। परं गोल युक्त्योत्तरा क्रान्तिज्या यदा ऽक्षज्यातोल्पा भवति तदा रवेः सममण्डल प्रवेशो भवत्यतो विषुवज्ज्यात ऊनायां (अल्पायां) अग्रायामुत्तरगोले रवेः सम-

मण्डल प्रवेशो भवतीति यदुक्तमार्यभटेन तदसत् । यतो विषुवज्ज्यात (अक्षज्यातः) ऊनायां क्रान्तिज्यायां रवेः सममण्डल प्रवेशो भवतीति ॥२२॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदोत्तरा क्रान्तिः स्वाक्षांशेभ्यो न्यूना तदा रवेरहोरात्रवृत्तस्य पूर्वापरवृत्तस्य च क्षितिजादुपरि सयोगाद्रवेः सममण्डलप्रवेशो भवितुमर्हति, दक्षिणक्रान्तौ रवेरहोरात्रवृत्तस्य पूर्वापरवृत्तस्य च क्षितिजाधः सयोगात् स्वाक्षाधिक्यायामुत्तरक्रान्तौ च खस्वस्तिकादुत्तरदिशि रव्यहोरात्रवृत्तस्य याम्योत्तरवृत्तस्य च सम्पातादहोरात्रवृत्तस्य पूर्वापरवृत्तस्य च संयोगाभावात् सममण्डलप्रवेशो न भवेदिति गोलदर्शनेन स्फुटम् । आर्यभटेनोत्तरगोलेऽक्षज्यातोऽल्पायामग्रायां रवेः सममण्डलप्रवेशो भवतीति यदुक्तं तन्निर्युक्तिकम् । आर्यभटोक्त वाक्य च—

परमापक्रम जीवामिष्टज्यार्धाहतां ततो विभजेत् ।
ज्यालम्बकेन लब्धाऽर्काग्रा पूर्वापरे क्षितिजे ॥
सा विषुवज्ज्योना चेद्विषुवदुदग्लम्बकेन संगुणिता ।
विषुवज्ज्यया विभक्ता लब्धः पूर्वापरे शकुः ॥
(गोलपादे श्लो० ३०-३१) ॥२२॥

अब रवि की अग्रावश से आर्यभटोक्त रवि के सममण्डल प्रवेश का खण्डन करते है ।

हि. भा.—उत्तरगोल में जब अग्रा अक्षज्या से अल्प होती है तब ही रवि का सममण्डल प्रवेश होता है यह अपने गोलपाद में आर्यभट कहते हैं । लेकिन गोलयुक्ति से जब उत्तर क्रान्तिज्या अक्षज्या से अल्प होती है तब रवि का सममण्डलप्रवेश होता है, इसलिये अक्षज्या से अल्प अग्रा में उत्तर गोल मे रवि का सममण्डलप्रवेश होता है यह जो आर्यभट ने कहा है सो ठीक नहीं है । क्योंकि अक्षज्या से अल्प क्रान्तिज्या में उत्तर गोल में रवि का सममण्डल प्रवेश होता है इति ॥२२॥

उपपत्ति ।

जब उत्तराक्रान्ति अक्षांश से अल्प होती है तो रवि के अहोरात्रवृत्त और पूर्वापरवृत्त का योग क्षितिज से ऊपर होने के कारण रवि का सममण्डलप्रवेश होता है । दक्षिण क्रान्ति में रवि के अहोरात्रवृत्त और पूर्वापरवृत्त का योग क्षितिज से अधोभाग में होता है, अक्षांशाधिक उत्तर क्रान्ति में खस्वस्तिक से उत्तर तरफ रवि के अहोरात्रवृत्त और याम्योत्तरवृत्त के सम्पात से अहोरात्रवृत्त और पूर्वापरवृत्त के योगाभाव के कारण सममण्डलप्रवेश नहीं होता है यह गोल देखने से स्फुट है । उत्तर गोल में अक्षज्या से अल्प अग्रा में

सममण्डल प्रवेश होता है यह जो आर्यभट ने कहा है सो निर्युक्तिक है। आर्यभटोक्त वाक्य यह है 'परमापक्रमजीवाभिष्टज्यार्धाहतां ततो विभजेत्' इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित श्लोकों को देखिये ॥२२॥

इदानीमार्यभटोक्त लम्बनावनत्यानयनं खण्डयति।

व्यासार्धेन विभक्ता दृग्नतिजीवा चतुर्गुणा लब्धम्।
लम्बननाडचः पञ्चदश गुणितया त्रिज्यया भक्ता ॥२३॥

दृक्क्षेपज्या भुक्तचन्तराहता लब्धमवनति र्भवति।
स्फुटयोजनकर्णाभ्यां भूव्यासेन च विना स्पष्टे ॥२४॥

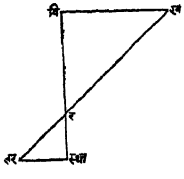
आर्यभटेनास्मिन् सति लघुनि किमर्थं महत् कृतं कर्म।
गणिताज्ञानाज्जाडचं विजानता यदि ततः सुतराम् ॥२५॥

सु. भा.—यदि रविकर्णेन त्रिज्या तदा भूव्यासार्धेन किं जातं रविपरमलम्बनम्। एवं चन्द्रयोजनकर्णभूव्यासार्धाभ्यां चन्द्रपरमलम्बनमार्यभटेनानीतं तत इष्टलम्बनं नतिश्चानीता। एवं योजनकर्णभूव्यासार्धग्रहणेन क्रियागौरवमतः खण्डयति यद्दृग्नतिजीवा चतुर्गुणा व्यासार्धेन त्रिज्यया विभक्ता लब्धं लम्बननाडचः स्युः। दृक्क्षेपज्या च रविचन्द्रभुक्तचन्तरहता पञ्चदशगुणया त्रिज्यया हृता लब्धमवनति र्भवति। एवं ते स्पष्टे लम्बनावनती स्फुटयोजनकर्णाभ्यां विना भूव्यासेन च विना सिद्धे भवतः। एतादृशे ऽस्मिन् लघुनि साधने सत्यपि योजनकर्णवशेनार्यभटेन किमर्थ महत् कर्म कृतम्। यदि गणिताज्ञानात् कृतं तर्हि तस्य जाडचमेव। यदि मदुक्तप्रकारं विजानता कृतं तर्हि ततोऽपि सुतरामतिशयेन तस्य जाडचं यतो लघुकर्म ज्ञात्वापि किमर्थ गौरवं कर्म लिखितमिति। इहाचार्योक्तलम्बनानयनोपपत्तिः 'त्रिभोनलग्नस्य रवेश्च शङ्कोर्वा दृग्ज्ययोर्वर्गवियोगमूल' मित्यादि भास्करविधिना स्फुटा ॥२३-२५॥

वि. भा.—दृग्नतिजीवा चतुर्गुणा व्यासार्धेन (त्रिज्यया) विभक्ता लब्धं लम्बननाडचः स्युः। दृक्क्षेपज्या भुक्तचन्तराहता (रविचन्द्रगत्यन्तरगुणिता) पञ्चदश गुणितया त्रिज्यया भक्ता लब्धमवनतिर्भवति। एवं ते स्पष्टे लम्बनावनती स्फुटयोजनकर्णाभ्यां विना, भूव्यासेन च विना सिद्धे भवतः। अस्मिन् लघुनि साधने सत्यपि, आर्यभटेन योजन कर्णवशेन किमर्थ महत्कर्मकृतम्। यदि गणिताज्ञानात्, कृतं तदा तस्य तज्जाडचमेव, यदि मत्कथितप्रकारं विजानता कृतं तदा ततोऽपि सुतराम् (अतिशयेन) तस्य जाडचं, लघुकर्म ज्ञात्वापि किमर्थ गौरव कर्म लिखितमिति ॥२३-२५॥

अत्रोपपत्तिः ।

क्रान्तिवृत्ते यत्र रविस्तदुपरि दृग्वृत्तं कार्यं तस्मिन् दृग्वृत्ते यत्र रविर्लम्बितस्तदुपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं कार्यं, तत् क्रान्तिवृत्ते यत्रलग्नं तस्माल्लम्बितरविं यावत्कदम्बप्रोतवृत्ते रविनतिः । रविलम्बितरव्योरन्तरं दृग्वृत्ते दृग्लम्बनम् । लम्बितरविस्थानात् (लम्बितरव्युपरिगतकदम्बप्रोतवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातात्) रविं यावत्क्रान्तिवृत्ते स्पष्टलम्बनम् । इति नतिस्पष्टलम्बनदृग्लम्बनभुजत्रयैः (भुजकोटिकर्णैः) रुत्पन्नमेकं चापीयजात्य त्रिभुजम् । तथा रवितः खस्वस्तिकं यावद्रविनतांशाः कर्णः । खस्वस्तिकाद्वित्रिभं यावत् दृक्क्षेपवृत्ते वित्रिभनतांशा भुजः । वित्रिभरव्योरन्तरं क्रान्तिवृत्ते कोटिः । एतैरवयवत्रयैरुत्पन्नं द्वितीयं चापीयजात्यत्रिभुजम् । द्वितीयचापीयजात्यत्रिभुजज्याक्षेत्रे $\sqrt{\text{रदृग्ज्या}^2 - \text{दृक्क्षेपज्या}^2}$ = वित्रिभशंकु । व्यासार्धपरिणतदृग्नतिज्या स्वल्पान्तरादियमेव त्रिज्या व्यासार्धीया ऽऽचार्येण स्वीकृता, तत उक्तचापीयजात्यत्रिभुजयो र्ज्याक्षेत्र साजात्यादनुपातो यदि रविदृग्ज्यया दृग्नतिज्या लभ्यते तदा दृग्लम्बनज्या किं समागच्छति स्पष्टलम्बनज्या तत्स्वरूपम्



$= \frac{\text{दृग्नतिज्या} \times \text{दृलंज्या}}{\text{दृग्ज्या}}$ वि = द्वित्रिभलग्नम् । ख = खस्वस्तिकम् । र = क्रान्तिवृत्ते रविः = गर्भीयरविः । लंर = लम्बितरविः । स्था = लम्बितरविस्थानम् । रख = रविनतांशाः । खवि = दृक्क्षेपचापम् । रवि = वित्रिभरव्यन्तरम् = दृग्नतिचापम् । रलं = रदृग्लम्बनम् । लंस्था = रविनतिः । स्थार = रविस्पष्टलं । अथ यत्र पृष्ठीयदृग्ज्या परमा भवत्यर्थात् त्रिज्या तुल्या तत्रैव दृग्लम्बनस्य परमत्वं भवत्यतोऽनुपातः क्रियते यदि त्रिज्यातुल्यया पृष्ठीयदृग्ज्यया परमं दृग्लम्बनं लभ्यते तदेष्टपृष्ठीयदृग्ज्यया किं लब्धमिष्टदृग्लम्बनम् = $\frac{\text{परमलं} \times \text{पृदृज्या}}{\text{त्रि.}}$, अत्र स्वल्पान्तरात् दृलंज्या = दृलं, परमलंज्या = परमलं = ४ घटी, तदा स्पष्टलम्बनज्या स्वरूपे उत्थापनेन $\frac{\text{दृग्नतिज्या} \times \text{पलं} \times \text{पृदृज्या}}{\text{त्रि. दृग्ज्या}}$ = स्पष्टलम्बनज्या = स्पष्टलम्बन, ततः[1]

$\frac{\text{दृग्नतिज्या} \times ४}{\text{त्रि.}}$ स्वल्पान्तरात् दृग्ज्या = पृदृग्ज्या एतावता 'व्यासार्धेन विभक्ता दृग्नतिजीवा चतुर्गुणा लब्धम् । लम्बन नाड्य इत्युपपन्नम्' अत्र या त्रुटयस्ता उपपत्ति-

(१) यदि रविचन्द्रगत्यन्तरकलाभिः षष्टिघटिकाल्भ्यन्ते तदा स्पष्टलम्बनकलाभिः किं समागच्छति स्पष्टलम्बन घटी = $\frac{\text{पलं} \times ६० \times \text{दृग्नतिज्या}}{\text{त्रि.} \times \text{गऊं}} = \frac{४ \times \text{दृग्नतिज्या}}{\text{त्रि.}}$.

दर्शनेनैव स्पष्टाः, सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येणापि "त्रिभोनलग्नस्य रवेश्च शङ्कोर्वा दृग्ज्ययोर्वर्गवियोगमूल" मित्यादिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवोक्तम्। अथ स्फुटनत्यानयनार्थं विचार्यते। लंख=रपृष्ठीयनतांशाः=रख+रलं=रविनतांश+दलम्बन, अथ रखवि, रलंस्था चापीयजात्यत्रिभुजयोर्ज्यक्षेत्रसाजात्यात् $\frac{\text{दृक्क्षे}\times\text{दलंज्या}}{\text{दृग्ज्या.}}$ =नतिज्या, परन्तु $\frac{\text{पलंज्या. पृदृज्या}}{\text{त्रि.}}$ =दलंज्या तत उत्थापनेन $\frac{\text{दृक्क्षे. पलंज्या. पृदृज्या}}{\text{दृग्ज्या. त्रि.}}$ =नतिज्या, अत्र स्वल्पान्तरात् ज्याचापयोरभेदात् नतिज्या=नति तथा च दृग्ज्या=पृदृग्ज्या, पलंज्या=पलं, ततः $\frac{\text{दृक्क्षे. पलं}}{\text{त्रि.}}$ =नतिः। गतेः पञ्चदशांशः परमलम्बनं भवति, $\frac{\text{रविग}}{१५}$ =रपलं, $\frac{\text{चंग}}{१५}$ =चंपलं ततो रविनतिः= $\frac{\text{दृक्क्षेप. रग,}}{\text{त्रि. १५}}$ एवं चन्द्रनतिः= $\frac{\text{दृक्क्षे. चंग}}{\text{त्रि. १५}}$ द्वयोरन्तरेण स्फुटा नतिः= $\frac{\text{दृक्क्षे. रवि चन्द्रगत्यन्तर}}{\text{त्रि. १५}}$ एतावता "दृक्क्षेपज्या भुक्तचन्तराहता पञ्चदश गुणितया त्रिज्यया भक्ता लब्धमवनति" रित्याचार्योक्तमुपपन्नम्। सूर्य सिद्धान्तकारेण "दृक्क्षेपः शीतांशुमांश्वोर्मध्य भुक्तचन्तराहतः। तिथिघ्नत्रिज्ययाँ भक्तो लब्धं सावनतिर्भवे" दित्यादिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव कथ्यते। अत्र कर्णभूव्यासयोः किमपि प्रयोजनं नास्ति तह्यार्यभटेन 'रविकर्णेन चन्द्रकर्णेन वा तत्पृष्ठीय दृग्ज्या लभ्यते तदा भूव्यासार्धेन किमिति लब्धे रविचन्द्रयोर्दृग्लम्बनज्याप्रमाणे' एतद्वशेन स्पष्टलम्बनस्पष्टनत्योरानयनं किमर्थं कृतं, मदुक्तानयनेन लघुकर्मणैव तत्सिद्धिर्भवति, तत्र महतः कर्मणः काऽऽवश्यकता, एतावता ज्ञायते यदार्यभटेन यन्महत्कर्म कृतं तत्तद्गणिताज्ञानात्। अत्राचार्योक्तसाधने किं लघुकर्म, आर्यभटोक्तसाधने किं महत्कर्मास्तीति मन्मनसि नागच्छति, आचार्योक्तखण्डनमिदं मह्यं न रोचते इति विवेचका भृशं विवेचयन्त्विति ॥२३-२५॥

अब आर्यभटोक्त स्फुट लम्बन और स्फुटनत्यानयन का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—दृग्नतिज्या को चार से गुणा कर त्रिज्या से भाग देने से लब्ध लम्बन घटी होती है, दृक्क्षेपज्या को रवि और चन्द्र के गत्यन्तर से गुणा कर पन्द्रह गुणित त्रिज्या से भाग देने से लब्ध स्फुटनति होती है, इस तरह यह स्पष्ट लम्बन और स्पष्ट नति स्फुट योजनकर्णों के बिना और भूव्यास के बिना सिद्ध होती है। इस लघु साधन के रहने पर भी आर्यभट ने योजन कर्ण वश से क्यों महत् कर्म किया। यदि गणित के नहीं जानने के कारण किया तो यह उनकी मूर्खता है, यदि हम से कहे हुए प्रकार को जानते हुये किया तो यह उस से भी बड़ी मूर्खता है। लघुकर्म को जानकर भी क्यों गौरव कर्म लिखा इति ॥२३-२५॥

उपपत्ति ।

क्रान्तिवृत्त में जहां रवि है उनके ऊपर दृग्वृत्त कर देना, उस दृग्वृत्त में रवि जहां पर लम्बित होते है उनके ऊपर कदम्ब प्रोतवृत्त कर देना, वह क्रान्तिवृत्त मे जहा पर लगता है वह लम्बित रवि स्थान है । लम्बित रविस्थान से लम्बित रवि पर्यन्त कदम्ब प्रोतवृत्त में रविनतिभुज, रवि और लम्बित रवि के अन्तर दृग्वृत्त मे दृग्लम्बन कर्ण, तथा लम्बित रवि-स्थान से (लम्बितरव्युपरिगत कदम्बप्रोतवृत्त और क्रान्तिवृत्त के सम्पात से) रविपर्यन्त क्रान्तिवृत्त में स्पष्ट लम्बनकोटि, इन तीनो भुजकोटिकर्णो मे उत्पन्न एक चापीय जात्य त्रिभुज है, तथा रवि से खस्वस्तिक पर्यन्त रविनताश कर्ण, खस्वस्तिक से वित्रिभ लग्न पर्यन्त दृक्क्षेप वृत्त में दृक्क्षेप चाप भुज, क्रान्तिवृत्त मे रवि और वित्रिभ लग्न के अन्तर कोटि, इन तीनों से उत्पन्न द्वितीय चापीय जात्य त्रिभुज है, इस त्रिभुज के ज्याक्षेत्र मे $\sqrt{\text{रदृज्या}^2 - \text{दृक्क्षेपज्या}^2}$ = वित्रिभशकु व्यासार्ध परिणत दृग्नतिज्या, स्वल्पान्तर से इसी को त्रिज्या व्यासार्धीय आचार्य ने मान लिया है, तब पूर्व कथित चापीय जात्य त्रिभुज द्वय के ज्याक्षेत्र के सजातीय होने से अनुपात करते है, यदि रवि दृज्या मे दृग्नतिज्या पाते हैं तो दृग्लम्बनज्या में तथा इस मे स्पष्ट लम्बनज्या आती है, $\frac{\text{दृग्नतिज्या. दृलज्या}}{\text{रदृज्या}}$ = रविस्पलज्या ।

यहां सं. उपपत्ति में लिखित क्षेत्र को देखिये । वि = वित्रिभ लग्न । ख = खस्वस्तिक, र = क्रान्तिवृत्त में रवि = गर्भीय रवि, लर = लम्बित रवि, स्था = लम्बित रविस्थान, रख = रविनताश, खवि = दृक्क्षेपचाप, विर = रविवित्रिभान्तर = दृग्नतिचाप, रलं = रवि दृग्लम्बन । लंस्था = रविनति, स्थार = रविस्पलम्बन, पृष्ठीयदृज्या जहां पर परम होती है अर्थात् त्रिज्या के बराबर होती है वहीं पर दृग्लम्बन का परमत्व होता है इसलिये अनुपात करते है. यदि त्रिज्या तुल्य पृष्ठीय दृज्या में परम दृग्लम्बनज्या पाते है तो दृष्ट पृष्ठीय दृज्या मे क्या इससे इष्ट दृग्लम्बनज्या आती है $\frac{\text{पलज्या. पृदृज्या}}{\text{त्रि.}}$ = दृलंज्या, यहा स्वल्पान्तर मे दृलंज्या = दृलं, पलंज्या = पलं, तब रवि स्पष्ट लम्बनज्या स्वरूप में उत्थापन देने मे $\frac{\text{दृग्नतिज्या} \times \text{पलं.} \times \text{पृदृज्या}}{\text{त्रि रदृज्या}}$ = स्पलंज्या = स्पलं, यहाँ स्वल्पान्तर मे रदृज्या = पृदृज्या तब $\frac{\text{दृग्नतिज्या} \times \text{पल}}{\text{त्रि.}}$ = स्पलं, अब अनुपात करते है कि यदि रवि और चन्द्र के गत्यन्तर कला में साठ घटी पाते है तो स्पष्ट लम्बन कला में क्या इससे स्पष्ट लम्बन घटी आती है, $\frac{६० \times \text{स्पल}}{\text{गत्यन्तरक}}$ $= \frac{६० \times \text{दृग्नतिज्या} \times \text{पल}}{\text{त्रि. गत्यन्तर}} = \frac{\text{दृग्नतिज्या} \times ४}{\text{त्रि.}}$ = स्पलंघ । यतः $\frac{६० \times \text{पलं}}{\text{गत्यन्तरक}}$ = ४ घटी, इससे "व्यासार्धेन विभक्ता दृग्नतिजीवा चतुर्गुणा लब्धम् । लम्बन नाड्य" यह उपपन्न हुआ । यहां जो त्रुटियां हैं उपपत्ति देखने ही से स्पष्ट हैं । सिद्धान्तशिरोमणि में भास्कराचार्य ने भी

"त्रिभोनलग्नस्य रवेश्चशक्वोरि" त्यादि से आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। स्फुटनत्यानयन के लिये विचार करते है। लख = पृष्ठीयनतांश = रख + रलं = रविनताश + दृग्लम्बन, रखवि, रलंस्था दोनों चापीयजात्य त्रिभुज के ज्याक्षेत्र सजातीय है इसलिये अनुपात करते हैं। $\frac{\text{दृक्क्षेज्या. दृलंज्या}}{\text{दृग्ज्या}}$ = नतिज्या, परन्तु $\frac{\text{पलंज्या. पृदृज्या.}}{\text{त्रि.}}$ = दृलज्या, इससे उत्थापन देने से $\frac{\text{दृक्क्षेज्या. पलंज्या. पृदृज्या}}{\text{दृज्या. त्रि.}}$ = नतिज्या, यहां स्वल्पान्तर से ज्या और चाप में अभेद मानने से नतिज्या = नति, तथा दृज्या = पृदृज्या, पलंज्या = पलं, तब $\frac{\text{दृक्क्षेज्या. पलं}}{\text{त्रि.}}$ = नति, परन्तु गतिकाल का पञ्च दशांश परम लम्बन होता है, $\frac{\text{रग}}{१५}$ = रपल $\frac{\text{चग}}{१५}$ = चंपल इसलिये $\frac{\text{दृक्क्षेपज्या. रग}}{\text{त्रि. १५}}$ = रविनति, तथा $\frac{\text{दृक्क्षेज्या. चग}}{\text{त्रि.१५}}$ = चन्द्रनति, दोनों के अन्तर करने से स्फुटनति = $\frac{\text{दृक्क्षेज्या. रविचन्द्रगत्यन्तर}}{\text{त्रि १५}}$, इससे "पञ्चदश गुणितया त्रिज्यया विभक्ताः। दृक्क्षेपज्या भुक्तचन्तराहता लब्धमेवनतिर्भवेत्" यह आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सूर्यसिद्धान्त कार ने "दृक्क्षेपः शीततिग्मांश्वोर्मध्यभुक्तचन्तराहतः" इत्यादि से आचार्योक्त के सदृश ही कहा है। यहां कर्ण और भूव्यासार्ध का कुछ भी प्रयोजन नही है, तब आर्यभट 'रविकर्ण में या चन्द्रकर्ण में यदि उनकी पृष्ठीय दृग्ज्या पाते है तो भूव्यासार्ध मे क्या इससे रविदृग्लम्बनज्या और चन्द्रदृग्लम्बनज्या आती है' इसके वश से स्पष्ट लम्बन और स्पष्ट नति के साधन क्यों किये। हमारे आनयन से लघुकर्म ही से उनकी सिद्धि होती है। तब वहां महत् कर्म की क्या आवश्यकता है, इससे मालूम होता है कि आचार्यभट ने गणित के अज्ञान के कारण महत् कर्म किया है। यह आचार्य खण्डन करते है। आचार्योक्त साधन में क्या लघु कर्म है और आर्यभटोक्त साधन मे क्या कर्म गौरव है यह हम नही कह सकते हैं। आचार्योक्त यह खण्डन मुझे ठीक नही मालूम होता है इसको विवेचक लोग विचार कर समझें इति ॥२३-२५॥

इदानीमार्यभटोक्तलम्बनं खण्डयति।

लम्बनमृणधनमुक्तं पूर्वापरयोस्तिथौ दिनार्धस्य।
युक्तोऽभावो यदि भवति तदृणधनयोस्तिथौ कतरत् ॥२६॥

तु. भा.—आर्यभटेन पूर्वापरकपालयोर्यथाक्रमं तिथौ लम्बनमृणं धनं चोक्तम्। तदुक्तं स्यात् सद्यदि दिनार्धस्य लम्बनस्याभावो भवेत् परन्तु दिनार्धे लम्बनं भवति तत् तिथौ ऋणधनयोर्मध्ये कतरद्युक्तं तन्मते। आर्यभटेन दृक्क्षेप

मण्डलवशतः पूर्वापरकपालयोर्लम्बनमुक्तमत इदं दूषणं न सत्।

तथा च चतुर्वेदाचार्यः—

'स्याद्दूषणमेतद्यद्यार्यभटो वक्ष्येत्।

तद्वाक्यं च।

दृक्क्षेपमण्डलमपि प्राग्लग्नं स्यात् त्रिराश्यूनम्। दृक्क्षेपमण्डलं चानेन वाक्येन वित्रिभलग्नं भवति। तत्र चापमण्डलस्यात्युच्चता युज्यते यतः सर्वदाऽपमण्डलार्धमेव दृश्यतेऽतस्तत्र तस्य लम्बनक्षयस्तस्मादार्यभटस्य नायं दोषः। भास्करादीनामेव भवतु तैर्न बुद्धस्तदभिप्राय इति'। एतेन ब्रह्मसिद्धान्तोपरि भास्करादीनां प्राचीनानां ज्योतिर्विदां च टीकेति स्फुट भवति ॥२६॥

वि. भा.—पूर्वापरयोः कपालयोर्यथाक्रममार्यभटेन तिथौ लम्बनमृणं धन चोक्तम्। इति तत्पक्षोयुक्तः स्याद्यदि दिनार्धस्य (मध्यान्हकालीनस्य) लम्बनस्याभावो भवेत्। परन्तु दिनार्धे लम्बनं भवति, तदा तत् तिथौ ऋणधनयोर्मध्ये कतरद्युक्तं तन्मते इत्याचार्य आर्यभटमतं खण्डयतीति ॥२६॥

अत्रोपपत्तिः।

आर्यभटेन दृक्क्षेपवृत्तवशतः पूर्वापरकपालयोर्लम्बनमुक्तमत इदं खण्डनं न युक्तिसङ्गतम्। तथा च चतुर्वेदाचार्यः— 'स्याद्दूषणमेतद्यद्यार्यभटो वक्ष्येत्। तद्वाक्यं च-दृक्क्षेपमण्डलमपि प्राग्लग्नं स्यात् त्रिराश्यूनम्' अनेन वाक्येन दृक्क्षेपमण्डलं वित्रिभलग्नं भवति। तत्र चापम मण्डलस्यात्युच्चता युज्यते यतः सर्वदाऽपममण्डलार्धमेव दृश्यतेऽतस्तत्र तस्य लम्बनक्षयस्तस्मादार्यभटस्य नायं दोषः। भास्करादीनामेव भवतु तैर्न बुद्धस्तदभिप्राय इति' एतेन ब्रह्मसिद्धान्तोपरि भास्करादीनां प्राचीनानां ज्यौतिषिकाणां च टीकेति स्फुटं भवनीति ॥२६॥

अब आर्यभटोक्त लम्बन का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—आर्यभट ने 'पूर्वकपाल में और पश्चिम कपाल में क्रम से तिथि में लम्बन को ऋण करना और धन करना' कहा है। यह उनका मत युक्त हो सकता है यदि दिनार्ध काल में लम्बन का अभाव हो, (लेकिन दिनार्ध में लम्बन होता है) तब तिथि में ऋण और धन लम्बन में कौन लम्बन आर्यभट के मत में ठीक है यह आर्यभट मत का खण्डन आचार्य करते हैं इति ॥२६॥

उपपत्ति।

आर्यभट ने दृक्क्षेप वृत्त वश से पूर्व कपाल में और पश्चिम कपाल में लम्बन कहा है इसलिये आचार्योक्त खण्डन ठीक नहीं है। यहां आर्यभट कहते हैं 'स्याद्दूषणमेतद्यद्यार्यभटो

वक्ष्येत्' अर्थात् यदि आर्यभट भाष्य में लिखित बात को कहते हो तब आचार्योक्त दूषण (दोष) ठीक ही है, उनके वाक्य हैं 'दृक्क्षेपमण्डलमपि प्राग्लग्नं स्यात् त्रिराश्यूनम्' इस वाक्य से दृक्क्षेप मण्डल वित्रिभ लग्न है, वहा क्रान्ति मण्डल की अतिशयेन उच्चतायुक्त है क्यों कि सदा क्रान्तिवृत्त का आधा ही भाग दृश्य होता है, इसलिये वहां लम्बन का क्षय (अभाव) होता है, इसलिये आचार्योक्त दोष आर्यभट के मत में नहीं होता है, भास्कर आदि आचार्यो के मत ही मत में दोष है क्यों कि वे लोग आचार्य के अभिप्राय को नहीं समझे। इस से सिद्ध होता है कि ब्रह्म सिद्धान्त के ऊपर भास्कर आदि प्राचीन ज्योतिषियों की टीका है इति ॥२६॥

इदानीमार्यभटोक्तलम्बननत्योः क्षेत्र संस्थानं खण्डयति

दृक्क्षेपज्या बाहु र्दृग्ज्याकर्णोऽनयोः कृतिविशेषात्।
मूलं दृग्नतिजीवा संस्थानमयुक्तमेतदपि ॥ २७ ॥

सु० भा०—दृक्क्षेप एव ज्या दृक्क्षेपज्या वित्रिभनतांशज्या भुजः। रविदृग्ज्या कर्णः। अनयोः कृतिविशेषात् कृत्यन्तरात् मूलं दृग्नतिजीवा भवति। भास्करादीनामार्यभटानुयायिनां मतेन भुजकोटिकर्णानां संस्थानमयुक्तमस्ति। एतदपि चिन्त्यम्। अर्थात् तेषां मतेन स्थानविशेषे दृग्नतिदृक्क्षेपज्ये व्यभिचरत इति। तद्यथा। यत्र षट्षष्टिरक्षांशास्तत्र मिथुनान्तस्थेऽर्के तेषामुदयज्याऽर्धादग्रा व्यासार्धतुल्या। अर्कोदयकाले तेषां मध्यज्याऽर्धादृशमलग्ननतांशज्या च व्यासार्ध तुल्या भवन्त्यपममण्डलस्य क्षितिजानुकारत्वात्। ततो 'मध्यज्योदयजीवा संवर्ग व्यासदल हृते 'इत्यादि तदीय विधिना फलं वित्रिभदशमान्तरज्या त्रिज्यातुल्य भवति। तन्मध्यज्ययोर्वर्गान्तरमूलं तन्मते दृक्क्षेपः शून्यसमोऽत आर्यभटपक्षे तदा ऽवनतेरभावः परन्तु गोलयुक्त्या तदा परमावनतिर्भवति। अतस्तदीयो दृक्क्षेपो ऽस्मिन् स्थाने व्यभिचरति। अथ तत्रस्थ एव रवौ तन्मते दृक्क्षेपः शून्य समो रविदृग्ज्या च त्रिज्या समा। अतस्तयोर्वर्गान्तरपदं दृग्नतिजीवा त्रिज्या समा जाता तद्वशतः परमलम्बनं घटी चतुष्टयमार्यभटपक्षत उत्पद्यते। गोलयुक्त्या च क्रान्तिवृत्तस्य क्षितिजानुकाराद् दृङ्मण्डलगत्या परमं लम्बितोऽपि चन्द्रः स्थानोयलम्बितकदम्बप्रोतयोरैक्यात् तत्र स्फुटलम्बनाभावः। एवमार्यभटपक्षतः संस्थानमयुक्त मिति सदूषणम्। चतुर्वेदाचार्येणापीदमेवोदाहरणं प्रदर्शितम् ॥२७॥

वि. भा.—दृक्क्षेपज्या (दृक्क्षेप एव ज्या) वित्रिभनतांशज्या, बाहुः (भुजः) दृग्ज्या (रविनतांशज्या) कर्णः अनयोः कृतिविशेषात् (वर्गान्तरात्) मूलं दृग्नतिजीवा कोटि र्भवति, आर्यभटानुयायिनां भास्करादीनां मतेनेति भुजकोटिकर्णानां

संस्थानं (स्थितिः) अयुक्तमस्तीत्येतदपि विचारणीयमर्थात्तेषां मतेन स्थलं विशेषे दृग्नतिदृक्क्षेपज्ये व्यभिचरत इति ॥२७॥

अत्रोपपत्तिः

षट्षष्टि ६६ भागाक्षांशे देशे मिथुनान्तस्थिते रवौ तदुदयज्याऽर्थादग्रा त्रिज्या समा, रव्युदयकाले तेषां मध्यज्याऽर्थाद्दशमलग्ननतांशज्याऽपि त्रिज्यासमा भवति (क्रान्तिवृत्तस्य क्षितिजानुकारत्वात्) 'मध्यज्योदयजीवासवर्गे व्यासदलहृते' इत्यादि तदीयविधिना फलं वित्रिभदशमलग्नान्तरज्या भवति, तन्मध्यज्ययोर्वर्गान्तर मूलं दृक्क्षेपः शून्यसमोऽतस्तदा ऽऽर्यभटपक्षेऽवनतेरभावः परं तदा गोलोपरि प्रत्यक्षमेव परमावनतिर्दृश्यते ऽतस्तदीयो दृक्क्षेपोऽस्मिन् स्थाने व्यभिचरति। अथ तत्रस्थ एव रवौ तन्मतेदृक्क्षेपः शून्यसमः। रविदृग्ज्या च त्रिज्यासमा, तयोर्वर्गान्तरमूलं दृग्नतिज्या त्रिज्या समा जाता तद्वशतः परमलम्बनं घटी चतुष्टयमार्यभटपक्षत उत्पद्यते, परन्तु गोलयुक्त्या क्रान्तिवृत्तस्य क्षितिजानुकारत्वाद दृग्वृत्तगत्या परमं लम्बितोऽपि चन्द्रः स्थानीय लम्बितकदम्बप्रोतवृत्तयोरेकत्वात्तत्र स्फुटलम्बनाभावः। एवमार्यभटपक्षतः संस्थानमयुक्तमिति खण्डनं समीचीनं चतुर्वेदाचार्येणापीदमेवोदाहरणं प्रदर्शितम्। चापीयजात्यत्रिभुजे कर्णचाप भुजचापज्ययोर्वर्गान्तरे मूलं कोटिचापज्या न भवति, किन्तु भुजकोटिव्यासार्धवृत्ते परिणतं भवतीत्येतस्य ज्ञानं तेषां ना ऽऽसीदित्येव सर्वं प्रथमं महद्दूषणं तन्मते इति ॥२७॥

अब आर्यभटोक्त लम्बन और नति के क्षेत्र संस्थान (क्षेत्र स्थिति) का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—दृक्क्षेपज्या अर्थात् वित्रिभ लग्न नतांशज्या भुज, रविनतांशज्या (रविदृग्ज्या) कर्ण, और इन दोनों का वर्गान्तरमूल दृग्नतिजीवा कोटि होती है। आर्यभट के अनुयायी भास्कर आदि आचार्यों के मत से यह भुज-कोटि कर्णों का संस्थान (स्थिति) अयुक्त हैं यह भी विचारणीय है अर्थात् उनके मत से स्थान विशेष में दृग्नतिज्या और दृक्क्षेपज्या व्यभिचरित होती है इति ॥२७॥

उपपत्ति

जिस देश में छियासठ ६६ अक्षांश है वहां मिथुनान्त में रवि के रहने से उनकी (आर्यभटानुयायियों की) उदयज्या (अग्रा) त्रिज्या के बराबर होती है। रवि के उदय काल में उनकी मध्यज्या (दशमलग्न नतांशज्या) भी त्रिज्या के बराबर होती है (क्यों कि क्रान्तिवृत्त क्षितिज वृत्तानुकार है) इसलिये 'मध्यज्योदय जीवा संवर्गे व्यास दलहृते' इत्यादि उनकी विधि से फल वित्रिभ लग्न और दशमलग्न की अन्तरज्या होती है, उसका और

मध्यज्या का वर्गान्तर मूल दृक्क्षेप शून्य के बराबर होता है इसलिये आर्यभट के पक्ष में वहां पर अवनति का अभाव हुआ, लेकिन वहां गोल युक्ति से प्रत्यक्ष ही परम अवनति देखी जाती है, इसलिये इस स्थान में उनके दृक्क्षेप का व्यभिचार होता है, पूर्वोक्त स्थान ही में रवि के रहने से उनके मत में दृक्क्षेप शून्य के बराबर है, रबि की दृग्ज्या त्रिज्या के बराबर है, इसलिये दोनों का वर्गान्तर मूल दृग्नतिज्या त्रिज्या के बराबर हुआ, उस के वश से आर्यभट के पक्ष मे परमलम्बन चार घटी के बराबर होजा है, परन्तु गोल युक्ति से वहां क्षितिजानुकार क्रान्तिबृत्त के होने से दृग्वृत्त गति से चन्द्र के परम लम्बित रहने पर भी स्थानीय लम्बित कदम्ब प्रोतवृत्तों की एकता के कारण वहां स्फुट लम्बनाभाव होता है, इस तरह आर्यभट पक्ष से क्षेत्र सस्थान अयुक्त है यह आचार्योक्त खण्डन समीचीन है। चतुर्वेदाचार्य ने भी इसी उदाहरण को दिखलाया है। चापीय जात्य त्रिभुज में कर्णचापज्या और भुज चापज्या का वर्गान्तर मूल कोटि चापज्या नहीं होती है किन्तु भुजचाप कोटि व्यासार्धवृत्त में परिणत होती हैं इस का ज्ञान उन सबों को नही था उनके पक्ष में यही सब से मुख्य दोष हैं और दोष तो ऊपर दिखलाया ही गया है इति ॥२७॥

इदानीं लम्बनावनत्योरानयनं यैर्दशज्यया कृतं तन्मतं खण्डयति।

लम्बनघटिका लिप्ता दशज्ययाऽर्केन्दुदृग्नतिकलानाम्।
यस्मान्न समास्तस्माद्दशज्यया लम्बनं स्थूलम् ॥२८॥

सु० भा०—पुलिशादिभिर्दशज्यया या लम्बनघटिका कला उत्पादितास्ता आचार्यसाधितानामर्केन्दुदृग्नतिकलानाम् (अर्केन्द्वोर्दृग्नती ये ताभ्यां याः पृथक् पृथक् कला लम्बनकलास्तासां) यस्मान्न समास्तस्माद् दशज्यया लम्बनं स्थूलं भवति। २७ श्लोके यथा क्षेत्रसंस्थानमयुक्तं प्रदर्शितं तथाऽत्र पृथक् पृथक् रविचन्द्रयोर्लम्बनक्षेत्रे अयुक्ते। तद्वशतः स्फुटलम्बनं स्थूलमिति। सूर्यग्रहणाधिकारस्य प्रथमश्लोकव्याख्यायां पञ्चज्या दशज्या चास्माभिः प्रदर्शिताः वस्तुतो लम्बनमशुद्धमेवायाति तर्हि इहाचार्येण स्थूलग्रहणं किमर्थं कृतमित्यत्र ३२श्लोक टीकायां चतुर्वेदाचार्यः। 'अत्र स्थूलग्रहणं महापुरुषतया कृतमन्यथा वासनाविरोधाल्लम्बनावनती एव तैर्न ज्ञाते ॥२८॥

वि० भा०—लम्बनघटिका लिप्ता दशज्यया पुलिशादिभिराचार्यैर्याः कथितास्ता यस्मात् कारणादाचार्यसाधितानामर्केन्दु दृग्नतिकलानाम् (रविचन्द्रयोर्ये दृग्नती ताभ्यां पृथक् पृथक् याः कला लम्बनकलास्तासां) समा न भवन्ति तस्मात्कारणाद्दशज्यया लम्बनं स्थूलं भवतीति ॥२८॥

अत्रोपपत्तिः

पूर्वं २७ श्लोके क्षेत्रसंस्थानं यथाऽयुक्तं प्रदर्शितं तथाऽत्र रविचन्द्रयोः

पृथक् पृथक् लम्बनक्षेत्रे अप्ययुक्ते भवतस्तद्वशतः साधितं स्फुटलम्बनमपि स्थूलं भवति। वस्तुतो लम्बनमशुद्धमेव समागच्छति तर्ह्याचार्येणात्र स्थूलग्रहणोपादानं किमर्थं कृतमिति त एव ज्ञातुं शक्ष्यन्ति, उदयज्या=अग्रा, मध्यज्या=दशमलग्ननतांशज्या, रविशंकुः, दृग्गतिः=वित्रिभशंकुः। दृक्क्षेपः=वित्रिभनतांशज्या, इति पञ्चज्याः सन्ति, पौलिश तन्त्रेचन्द्रस्यापि पृथक् पञ्चज्याः साधिता इति दशज्याः स्युरिति ॥२८॥

अब लम्बन और अवनति के आनयन जिन आचार्यों ने दशज्या से किये है उनके मत का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—जो लम्बन घटीकला पुलिश आदि आचार्यो से दशज्या से कही गई है वे जिस कारण से आचार्य साधित रवि और चन्द्र की दृग्नति से (पृथक् पृथक् जो लम्बन कला होती है) उनके बराबर नहीं होती है उसी कारण दशज्या से साधित लम्बन स्थूल होता है इति ॥ २८ ॥

उपपत्ति ।

पहले २७ वें श्लोक में जिस तरह क्षेत्र संस्थान अयुक्त दिखलाया गया है उसी तरह यहां रवि और चन्द्र के पृथक् पृथक् लम्बन क्षेत्र भी अयुक्त होते हैं उन के वश मे साधित स्फुट लम्बन भी स्थूल होते है वस्तुतः लम्बन अशुद्ध ही आता है तब यहां आचार्य ने क्यों स्थूल ग्रहण का उपादान किया है। इस बात को वे ही कह सकते है उदयज्या=अग्रा, मध्यज्या=दशमलग्ननतांशज्या, रविशंकु, दृग्गति=वित्रिभशंकु, दृक्क्षेप=वित्रिभनतांशज्या, ये पञ्चज्या है, पौलिश तन्त्र में चन्द्र की भी पृथक् पञ्चज्या साधित हैं, यही दशज्या हैं इति ॥२८॥

इदानीं स्फुटं दृक्क्षेप संस्थानं कथयति ।

वित्रिभलग्ने दृक्क्षेपमण्डलं तदपमण्डल युतौ ज्या ।
मध्या दृक्क्षेपज्या नार्यभटोक्ताऽनया तुल्या ॥२९॥

सु. भा.—वित्रिभलग्ने यद्दृक् क्षेपमण्डलं दृङ्मण्डलं तस्यापमण्डलस्य च या युतिस्तस्यां युतौ मध्या या ज्या ऽर्थात् खस्वस्तिकाद्युतिपर्यन्तं दृक्क्षेप मण्डले ये भागास्तेषाँ ज्या दृक्क्षेपज्या (दृक्क्षेप एव ज्या) अनया तुल्याऽऽर्यभटोक्ता न भवति ॥२९॥

वि. भा.—वित्रिभलग्ने यद्दृक्षेपमण्डलं तदपमण्डलं (दृग्वृत्तं) तस्यापमण्डस्य (क्रान्तिवृत्तस्य) च या युतिस्तस्यां (युतौ) या मध्याज्या (खस्वस्तिकाद्युति

पर्यन्तं दृक्क्षेपवृत्ते यैऽशास्तेषां ज्या) दृक्क्षेपज्या भवति, अनया (दृक्क्षेपज्यया) तुल्याऽऽर्यभटोक्ता (दृक्क्षेपज्या) न भवतीति ॥२९॥

अत्रोपपत्तिः ।

खस्वस्तिकाद्वित्रिभलग्नपर्यन्तं दृक्क्षेपवृत्ते दृक्क्षेपचापम् । एतस्य ज्या दृक्क्षेपज्या, आर्यभटेन मध्यज्या (दशमलग्ननतांशज्या) वित्रिभदशमलग्नान्तरज्ययोर्वर्गान्तरमूलं दृक्क्षेपज्यामानं कथ्यते वस्तुतो मध्यज्या वित्रिभदशमान्तरज्यथोर्वर्गान्तरमूल वित्रिभदशमान्तरकोटिव्यासार्धे परिणतं भवति (चापीय जात्यत्रिभुजज्याक्षेत्रविधानेन) एतत् त्रिज्या व्यासार्धे परिणामनेन वास्तवं दृक्क्षेपज्यामानं भवितुमर्हति, आचार्यकथनमत्रातीवयुक्तियुक्तमिति सुधीभिर्बोध्यमिति ॥ २९ ॥

अब स्फुट दृक्क्षेप की स्थिति को कहते है।

हि. भा.—वित्रिभलग्न में जो दृक्क्षेपवृत्त (वित्रिभदृग्वृत्त) होता है उस की और क्रान्तिवृत्त की युति (योग) में जो मध्याज्या अर्थात् खस्वस्तिक से युति बिन्दु पर्यन्त दृक्क्षेपवृत्तीय चापज्या दृक्क्षेपज्या है इसके बराबर आर्यभटोक्त दृक्क्षेपज्या नहीं होती है इसीलिये आर्यभटोक्त दृक्क्षेपज्या असत् है इति ॥ २९ ॥

उपपत्ति ।

खस्वस्तिक से वित्रिभलग्नपर्यन्त दृक्क्षेप वृत्त में दृक्क्षेप चाप है इसकी ज्या दृक्क्षेपज्या है आर्यभट मध्यज्या (दशमलग्ननतांशज्या) और वित्रिभ दशमलग्न की अन्तरज्या के वर्गान्तर मूल को दृक्क्षेपज्या कहते है, वस्तुतः मध्यज्या और दशमवित्रिभलग्नान्तरज्या का वर्गान्तर मूल वित्रिभ दशमान्तर कोटि व्यासार्धवृत्त में परिणत दृक्क्षेपज्या होती है । (चापीय जात्य त्रिभुज के ज्याक्षेत्र विधान से) इस को त्रिज्या व्यासार्ध में परिणत करने से वास्तव दृक्क्षेपज्या होगी, यहां आचार्य जो खण्डन करते है सो अतीव युक्तियुक्त है इति ॥२९॥

इदानीं दृक्क्षेपा शुद्धिवशतोऽन्यत्खण्डयति ।

दृक्क्षेपज्याऽतोऽसत् तन्नाशादवनतेर्नाशः ।
अवनतिनाशात् ग्रासस्योनाधिकता रविग्रहणे ॥३०॥

सु. भा.—अतः पूर्वप्रतिपादित संस्थानत आर्यभटीया दृक्क्षेपज्या ऽसज्जाता । तन्नाशाद् दृक्क्षेपाशुद्धेरवनतेर्नाशस्तस्या गणनायास्तदधीनत्वात् । अवनति-

नाशात् (स्फुटशरनाशस्ततो) रविग्रहणे ग्रासस्योनाधिकता भवतीति स्फुटम् ॥३०॥

वि. भा.—अतः (पूर्वप्रतिपादितयुक्तितः) आर्यभटोक्ता दृक्क्षेपज्याऽसत् (असमीचीना) जाता, तन्नाशात् (दृक्क्षेपाशुद्धे.) अवनतेर्नाशः (अवनतिसाधनस्य दृक्क्षेपाधीनत्वात्) अवनतिनाशात् स्फुटशरनाशः (यतः सूर्यग्रहे नतिसस्कृत. शरः स्फुटशरो भवति) तस्माद्रविग्रहणे ग्रासस्योनाधिकता (स्फुटशरोनमानैक्यार्धस्य ग्रासत्वात्) भवतीति खण्डनमिदमाचार्योक्तमतीव शोभनमिति विज्ञैः परीक्षणीयम् ॥३०॥

अब दृक्क्षेपज्या की अशुद्धि से अन्य खण्डन करते है।

हि. भा.—पूर्व प्रतिपादित संस्थान से आर्यभटोक्त दृक्क्षेपज्या असत् (असमीचीन) हुई, दृक्क्षेप की अशुद्धि से अवनति अशुद्ध होती है (क्यो कि दृक्क्षेप ही के वश से अवनति का साधन होता है) अवनति की अशुद्धि से स्फुटशर अशुद्ध होता है (क्यों कि सूर्य ग्रहण में नतिसंस्कृत शर स्फुटशर होता है) इसीलिये सूर्य ग्रहण में ग्रास की अल्पता और अधिकता (क्योंकि मानैक्यार्ध में स्फुट शर को घटाने से शेष ग्रास होता है) होती है, यह खण्डन बहुत ठीक है इसको विज्ञ लोग विचार कर देखे इति ॥३०॥

इदानीं श्रीषेणविष्णुचन्द्रकृतं सूर्यग्रहणं खण्डयति।

पञ्चज्यया यतोऽर्कग्रहणं श्रीषेणविष्णुचन्द्रकृतम्।
आर्यटोक्तान्यनयोरर्कग्रहदूषणानि ततः ॥३१॥

सु. भा.—यतः श्रीषेण विष्णुचन्द्रकृतमर्कग्रहणं चाऽऽर्यभटोक्तवत् पञ्चज्ययैव। ततस्तस्मादार्यभटोक्तान्यर्कग्रहदूषणान्यनयोः श्रीषेण विष्णुचन्द्रयोरपि देयानि ॥३१॥

वि. भा.—यतः (यस्मात्कारणात्) श्रीषेणविष्णुचन्द्रकृतमर्कग्रहणमार्यभटोक्तवत् पञ्चज्ययैवास्ति, ततः (तस्मात्कारणात्) अनयो (श्रीषेणविष्णुचन्द्रयोः) रप्यार्यभटोक्तान्यर्कग्रहदूषणानि वाच्यानीति ॥३१॥

अब श्रीषेण और विष्णुचन्द्रकृत सूर्यग्रहण का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—जिस कारण से श्रीषेण और विष्णुचन्द्रकृत सूर्यग्रहण आर्यभटोक्त की तरह पञ्चज्या ही से है, इसलिये आर्यभटोक्त सूर्यग्रहण में जितने दोष हैं वे इन दोनों में भी कहने चाहिये इति ॥३१॥

इदानीमेवं सिद्धं निर्गलितार्थमाह ।

एवं विचार्यमाणे पञ्चज्यालम्बनं महास्थूलम् ।
स्थूलाऽवनतिश्च तथा दशज्यया लम्बनावनती ॥३२॥

सु० भा०—एवं पूर्वोक्तदूषणे विचार्यमाणे पञ्चज्यालम्बनं पञ्चज्यया लम्बनं महास्थूलं जातमवनतिश्च स्थूला जाता । तथा दशज्ययाऽप्येवमेव लम्बनावनती महास्थूले ॥३२॥

वि. भा.—एवं पूर्वोक्तदोषकदम्बके विचार्यमाणे पञ्चज्यया लम्बनमतीव स्थूलं जातम्, अवनतिश्च स्थूला जाता, दशज्यया लम्बनावती तथैवातीव स्थूले जाते इति ॥३२॥

अब पूर्वोक्त दूषणों से जो निर्गलितार्थ (निचोड़ बातें) निकला है उसे कहते हैं ।

हि. भा.—इस तरह पूर्वोक्त दोषों को विचार करने से सिद्ध होता है कि पञ्चज्या से साधित लम्बन बहुत स्थूल होता है, अवनति भी बहुत स्थूल होती है, दशज्या से भी साधित लम्बन और अवनति इसी तरह बहुत स्थूल होती है इति ॥ ३२ ॥

इदानीं स्वसिद्धान्तमाह ।

नाड़ीचतुष्कविधिना सर्वत्र समो यतस्ततः स्थूलः ।
मानार्थं कर्म महत् कृतमार्यभटेन लघुनि सति ॥३३॥

सु. भा.—यतो यदुक्तेन नाडीचतुष्क विधिना लम्बनानयनप्रकारः सर्वत्र समः समानोऽर्थात् कुत्रचिन्न व्यभिचरति ततस्तस्मात् कारणादन्योक्तः प्रकारः स्थूलो ज्ञेयः । तथा मदुक्ते साधने लघुनि सति आर्यभटेन लम्बनमानार्थं महत् कर्म कृतम् तन्नादरणीयं सिद्धान्तप्रपञ्चकुशलैरिति ॥ ३३ ॥

वि. भा.—यतः (यस्मात् कारणात्) नाड़ीचतुष्कविधिना (व्यासार्धेन विभक्ता दृग्नतिजीवा चतुर्गुणा लब्धमित्याचार्योक्तलम्बनघट्यानयनेन) सर्वत्र समोऽर्थाल्लम्बनानयनप्रकारः सर्वत्रैकरूप एव न कुत्रापि व्यभिचरति ततः (तस्मात् कारणात्) स्थूलो (अन्योक्त प्रकारः स्थूलः) ज्ञेयः । मदुक्ते साधने लघुनि सति मानार्थं (लम्बनमानार्थं) आर्यभटेन महत्कर्म कृतं तन्न शोभनमतो विद्वद्भिस्तन्नादरणीयमिति यद्यप्याचार्येण 'व्यासार्धेन विभक्ता दृग्नतिजीवा चतुर्गुणा लब्धमि' त्यादिना स्वमतेन लम्बनावनत्योः साधनं प्रतिपाद्याऽऽर्यभटोक्त-

तत्साधनस्य खण्डनं प्रतिपादितमस्ति, तथाप्यत्र तत्प्रतिपादनेन पिष्टपेषणमात्रमेव प्रदर्श्यते नात्र किमपि वैशिष्ट्यमिति ॥ ३३ ॥

अब आचार्य अपने सिद्धान्त को कहते है ।

हि. भा.—जिस कारण से नाडी चतुष्कविधि से अर्थात् "व्यासार्धेन विभक्ता इग्नतिजीवा चतुर्गुणा लब्धम्" इत्यादि से सब स्थानों मे लम्बनानयन प्रकार समान ही होता है, कहीं पर भी व्यभिचरित नही होता है, इसी कारण से अन्योक्त प्रकार स्थूल समझना चाहिये । हमारे लघु साधन रहने पर लम्बन मान के लिये आर्यभट ने जो महत्कर्म किया सो ठीक नहीं है इसलिये ज्योतिः सिद्धान्तज्ञ लोग इसका आदर न करे । यद्यपि आचार्य "व्यासार्धेन विभक्ता इग्नतिजीवा इत्यादि से" अपने मत से लम्बन और अवनति के साधन प्रकार कह कर आर्यभटोक्त लम्बन और अवनति साधन प्रकार का खण्डन दिखला चुके है । तथापि यहां उन्ही विषयो का प्रतिपादन कर केवल पिष्ट पेषण मात्र ही दिखलाते हैं उसमें कुछ विशिष्टता नहीं है इति ॥३३॥

इदानीमार्यभटोक्तमक्षजदृक्कर्म खण्डयति ।

विक्षेपगुणाऽक्षज्या लम्बकभक्ताग्रहे धनमृणं यत् ।
उक्तमुदयास्तमययोर्न प्रतिघटिकं यतस्तदसत् ॥३४॥

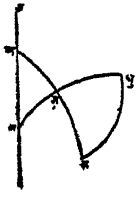
सु. भा.—आर्यभटेनार्कासन्नभावेन यौ ग्रहाणामुदयास्तमयौ तयो 'रक्षज्या विक्षेपगुणा लम्बकेन लम्बज्यया भक्ता' इत्यक्षजं दृक्कर्म यद्ग्रहे धनमृणं वोक्तं तद्यतः प्रतिघटिकमर्थात् प्रवहवशेन नित्योदयास्तयोः प्रतिवेलं नोक्तमतस्तदानयनमसदेकदेशीयत्वादिति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः ।

असद्दूषण मेतत् सामान्येन तन्त्रोक्तत्वादिति ॥३४॥

वि. भा.—आर्यभटेनार्कासन्नभावेन ग्रहाणां यावुदयास्तौ भवतस्तयोः "अक्षज्या शरगुणा लम्बज्यया भक्ता' इत्यक्षजं दृक्कर्म यद्ग्रहे धनमृणंवोक्तं तद्यतः प्रतिघटिकमर्थात् प्रवहवशेन नित्योदयास्तयोः प्रतिक्षणं नोक्तमतस्तदानयनमसदेकदेशीयत्वादिति ॥३४॥

अत्रोपपत्तिः ।



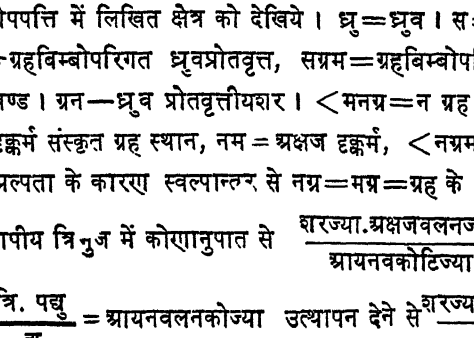
ध्रु=ध्रुवः । स=समस्थानम् । ग्र=ग्रहबिम्बम्, ध्रुग्रन=ग्रहबिम्बोपरिध्रुवप्रोतवृत्तम् । सग्रम=ग्रहबिम्बोपरि समप्रोतवृत्तम् । जमन=क्रान्तिवृत्त खण्डम् । ग्रन=ध्रुवप्रोतवृत्तीयः शरः । <मनग्र=नग्रहस्यायनवलनकोटिः । न=आयनदृक्कर्मसंस्कृतग्रहस्थानम् । नम=अक्ष दृक्कर्म, <नग्रम=ग्रहस्याक्षजं वलनम् । अत्र शरस्या-

ल्पत्वात् नग्र=मग्र=ग्रहस्य कदम्बप्रोतवृत्तीयशरः=शर, तदा नग्रम चापीय त्रिभुजे कोणानुपातेन $\frac{\text{शरज्या.अक्षजवनलज्या.}}{\text{आयनवलनकोज्या}}$ =अक्षजदृक्कर्मकलाज्या परन्तु $\frac{\text{त्रि. पद्यु}}{\text{द्यु}}$ =आयनवलन कोज्या, अत उत्थापनेन $\frac{\text{शरज्या. अक्षजवज्या. द्यु}}{\text{त्रि पद्यु.}}$ =अक्षजदृक्कर्मकज्या क्षितिजस्थे ग्रहे 'क्षितिजेऽक्षज्यया तुल्यमक्षजं वलनमि' त्यनेन अक्षजवलनज्या= अक्षज्या, तत उत्थापनेन $\frac{\text{शरज्या. अक्षज्या. द्यु}}{\text{त्रि. पद्यु}}=\frac{\text{शरज्या. अक्षज्या. द्यु. लंज्या}}{\text{त्रि. पद्यु. लंज्या}}=$ अक्षजदृक्कर्मज्या। अत्र स्वल्पान्तरात् शरज्या=शर तथा लंज्या=पद्यु, त्रि=द्यु तदा $\frac{\text{शर. अक्षज्या}}{\text{लंज्या}}$ =आक्षदृक्कर्मकलाज्या=आक्षदृक्कर्मकला, एतावता 'विक्षेप गुणा ऽक्षज्या लम्बकभक्ते' त्युपपन्नम्। अत्र चर्तुवेदाचार्यः। असद्दूषणमेतत् सामान्येन तन्त्रोक्तत्वादिति ॥३४॥

अब आर्यभटोक्त अक्षज दृक्कर्म का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—आर्यभट ने 'रवि के आसन्नभाव से ग्रहों के जो उदय और अस्त होते है उन दोनों कालो में 'विक्षेप गुणाऽक्षज्या लम्बक भक्ता' इस से समागत अक्षजदृक्कर्मकला को ग्रह में धन वा ऋण जो कहा है वह प्रवह वश से नित्योदयास्त में प्रति क्षण नहीं कहा गया है इसलिये उनके आनयन असत् (असमीचीन) है, क्यों कि उनकी उक्ति एक देशीय है इति ॥ ३४ ॥

उपपत्ति ।



यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित क्षेत्र को देखिये। ध्रु=ध्रुव। स=समस्थान, ग्र=ग्रहविम्ब। ध्रुग्रन=ग्रहबिम्बोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त, सग्रम=ग्रहबिम्बोपरिगत समप्रोतवृत्त। जमन=क्रान्तिवृत्तखण्ड। ग्रन—ध्रुव प्रोतवृत्तीयशर। <मनग्र=न ग्रह की आयन वलन कोटि, न=आयन दृक्कर्म संस्कृत ग्रह स्थान, नम=अक्षज दृक्कर्म, <नग्रम=ग्रह के अक्षजवलन, यहां शर की अल्पता के कारण स्वल्पान्तर से नग्र=मग्र=ग्रह के कदम्ब प्रोतवृत्तीय शर=शर, नग्रम चापीय त्रिभुज में कोणानुपात से $\frac{\text{शरज्या.अक्षजवलनज्या.}}{\text{आयनवकोटिज्या}}$ =अक्षज दृक्कर्मकलाज्या, परन्तु $\frac{\text{त्रि. पद्यु}}{\text{द्यु}}$ =आयनवलनकोज्या उत्थापन देने से $\frac{\text{शरज्या अक्षजवलनज्या द्यु}}{\text{त्रि. पद्यु}}$ =अक्षजदृक्कर्मलाज्या, क्षितिज में ग्रह के रहने से 'क्षितिजेऽक्षज्यया तुल्यमक्षजं वलनं' इससे अक्षजवलनज्या=अक्षज्या, उत्थापन देने से $\frac{\text{शरज्या.अक्षज्या.द्यु}}{\text{त्रि. पद्यु}}=\frac{\text{शरज्या. अक्षज्या. द्यु. लंज्या}}{\text{त्रि. पद्यु. लंज्या}}$

अक्षज दृक्कर्मकज्या, यहां स्वल्पान्तर से शरज्या=शर, लंज्या=पद्यु, त्रि=द्यु तब $\frac{\text{शर.अक्षज्या}}{\text{लंज्या.}}$ =अक्षजदृक्कर्मज्या=अक्षज दृक्कर्मकला इससे 'विक्षेपगुणाऽक्षज्या लम्बकभक्ता' यह उपपन्न हुआ। यहां चतुर्वेदाचार्य कहते है 'असद्दूषणमेतत् सामान्येन तन्त्रोक्तत्वात्' अर्थात् यह दूषण (आचार्य जो दोष दिखाते है) ठीक नही है क्यो कि आर्यभटीयतन्त्र मे सामान्य रूप से कहा गया है इति ।।३४।।

इदानीमार्यभटोक्तमायनं दृक्कर्म खण्डयति ।

त्रिज्याकृतिभक्ता विक्षेपापक्रमगुणोत्क्रमज्येन्दोः ।
अयनान्ते यद्दृणधनं तत् तस्यादौ ततोऽसत् तत् ।।३५।।

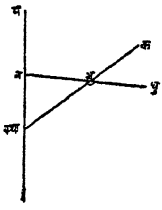
सु. भा.—इन्दोश्चन्द्रस्योत्क्रमज्या विक्षेपापक्रमगुणा विक्षेपेण शरेण गुणाऽपक्रमेण परमापमज्यया च गुणा ततस्त्रिज्याकृतिभक्ता फलमायनदृक्कर्मकलेति यदुक्ता मार्यभटेन तत् ततस्तस्मात् कारणान्न सत् । कस्मात् । यतो ऽयनान्ते गोलसन्धौ यद्दृणधनं फलमुत्पद्यते तत् तस्य मते आदावयनादावेवोत्पद्यते ऽतस्तदसदित्यर्थः । गोलयुक्त्या खेटकोटिग्रहणं समुचितं तत्रार्यभटेन खेटभुजग्रहणं कृतं तेनायनादौ ग्रहे कोटिः शून्यमिता भुजः परमो नवतिसमः । गोलयुक्त्या तत्रायन वलनाभावादायनं दृक्कर्म शून्यमार्यभटमतेन च तत्र भुजस्य परमत्वात् तत् फलमुत्पद्यते यच्च गोलयुक्त्या गोलसन्धौ परमायनवलनत्वादुत्पद्यत इति । अतस्तदसत् ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः । सद्दूषणमेतद्यत आर्यभटीयं वाक्यमेतदत्रार्थे—

विक्षेपापक्रमगुणमुत्क्रमणं विस्तरार्धं कृतिभक्तं । अत्र भटदीपिकायां परमेश्वरः । 'सायनचन्द्रस्योत्क्रमण कोट्या उत्क्रमज्येत्यर्थः' एवं चेत् तदाऽऽचार्यखण्डनं न समीचीनम् । इदं कर्म क्रमज्यया कर्तव्यमार्यभटादिभिरुत्क्रमज्यया यत् कृतं तत्र तथ्यमिति भास्करखण्डनं वस्तुतो गोलयुक्तियुक्तं वास्तवमिति स्फुटं चापक्षेत्रकुशलानाम् ।। ३५ ।।

वि. भा.—इन्दोः (चन्द्रस्य) उत्क्रमज्या (भुजोत्क्रमज्या) विक्षेपापक्रमगुणा (विक्षेपेण शरेण, अपक्रमेण परम क्रान्तिज्यया च गुणा) त्रिज्याकृति (त्रिज्यावर्ग) भक्ता लब्धमायनदृक्कर्मकलेति यदुक्तमार्यभटेन तत् ततः (तस्मात् कारणात्) असत् यतः (यस्मात्कारणात्) अयनान्ते (गोलसन्धौ) यद्दृणधनं फलमुत्पद्यते तत्तस्यमते आदावयन सन्धावेवोत्पद्यतेऽतस्तदसदिति ।।३५।।

अत्रोपपत्तिः।



ध्रु=ध्रुवः । क=कदम्बम् । ग्र=ग्रह बिम्बकेन्द्रम् । पनस्था=क्रान्ति वृत्त खण्डम् । ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगतं कदम्ब प्रोतवृत्तं क्रान्ति वृत्ते यत्र लग्नं तत्र ग्रहस्थानम्=स्था, ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरि ध्रुवप्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते यत्र लग्नं स एवायनदृक्कर्मसंस्कृतग्रहः=न नस्था=आयनं दृक्कर्म, ग्रस्था=कदम्बप्रोतवृत्तेशरः=मध्यशरः <स्थाग्रन=ग्रहायनवलनांशाः । <स्थानग्र=आयन दृक्कर्म संस्कृत ग्रहस्यायन वलनकोटिः । शरस्याल्पत्वात् स्वल्पान्तरात् ग्रस्था=ग्रन, तेन <स्थानग्र=<न स्थाग्र=९० तदा ग्रस्थान त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{\text{शरज्या. आयनवलनज्या}}{\text{त्रि}}$ = आयन दृक्कर्मकलाज्या, परमार्यभटमतेन $\frac{\text{चन्द्रभुजोत्क्रमज्या. जिज्या}}{\text{त्रि}}$=आयनवलनज्या, अत उत्थापनेन $\frac{\text{शरज्या. चन्द्रभुजोत्क्रमज्या.जिज्या}}{\text{त्रि. त्रि}} = \frac{\text{शरज्या. चन्द्रभुजोत्क्रमज्या.जिज्या}}{\text{त्रि}^2}$ =आयनदृक्कर्मकलाज्या, अल्प स्वान्तरात् शरज्या=शर, तथा आयनदृक्कर्मकलाज्या=आयनदृक्कर्मकला, ततः $\frac{\text{शर. चन्द्रभुजोत्क्रमज्या. जिज्या}}{\text{त्रि}^2}$ =आयनदृक्कर्मकला, एतावता 'त्रिज्याकृतिभक्ता विक्षेपापक्रम गुणोत्क्रमज्येन्दोरि' त्युपपद्यते । अत्र चन्द्रभुजोत्क्रमज्यास्थाने चन्द्रभुजकोटिज्याग्रहणं समुचितमस्ति, अयनादौ (अयनसन्धौ) चन्द्रे चन्द्रभुजकोटिः=०, चन्द्रभुजः=९० तत्राऽयनवलनाभावादायनदृक्कर्मणोऽप्यभावो भवेत्, परमार्यभटमतेन तत्र चन्द्रभुजस्य परमत्वात्तदुत्क्रमज्यावशत आयनदृक्कर्मोत्पद्यते, यच्च गोलसन्धौ परमायनवलनत्वादुत्पद्यतेऽतस्तन्मतं न सदिति । अत्र चतुर्वेदाचार्यः 'सदूषणमेतद्यत आर्यभटीयं वाक्यमेतदत्रार्थे-विक्षेपापक्रमगुणमुत्क्रमणं विस्तरार्धकृतिभक्तम्' इदं कर्म क्रमज्यया साधितं वास्तवं भवति, आर्यभटादिभिरूत्क्रमज्यया यत्साधितं तन्न समीचीनम् । उत्क्रमज्यया साधितं वलनं दृक्कर्म च न समीचीनमेतदर्थं शिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येण युक्तियुक्तं सर्वमभिहितम् । अत्र भटदीपिकायां परमेश्वरः । 'सायन चन्द्रस्योत्क्रमणं कोटचा उत्क्रमज्येत्यर्थं' । एवं चेत्तदाऽऽचार्य खण्डनं न समीचीनमिति ॥३५॥

अब आर्यभटोक्त आयन दृक्कर्म का खण्डन करते हैं ।

हि. भा.—चन्द्र भुजोत्क्रमज्या को शर से और परम क्रान्तिज्या से गुणा कर त्रिज्या वर्ग से भागदेने से फल आयनदृक्कर्म कला होती है यह जो आर्यभट ने कहा है सो ठीक नहीं है, क्यों कि अयनान्त (गोलसन्धि) में जो ऋण फल और धन फल उत्पन्न होता है वह

उन के मत में अयनादि (अयन सन्धि) ही में उत्पन्न होता है इसलिये उनका मत ठीक नहीं है इति ॥३५॥

उपपत्ति ।

यहां सं. उपपत्ति में लिखित क्षेत्र को देखिये । ध्रु = ध्रुव । क = कदम्ब, ग्र = ग्रह-बिम्बकेन्द्र, पनस्था = क्रान्ति वृत्त खण्ड, ग्रह बिम्बोपरिगत कदम्बप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वहां ग्रहस्थान = स्था, है ग्रह बिम्ब केन्द्रोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वही अयन दृक्कर्म संस्कृत ग्रह = न, है । नस्था = आयनदृक्कर्मकला, ग्रस्था = कदम्ब प्रोतवृत्त में शर = मध्यम शर, < स्थाग्रन = ग्रह के आयनवलनाश < स्थानग्र = आयनदृक्कर्म संस्कृत ग्रह की आयनवलन कोटि, शर की अल्पता के कारण स्वल्पान्तर से ग्रस्था = ग्रन इसलिये < स्थानग्र = < नस्थाग्र = ९०, तब ग्रस्थान त्रिभुज में अनुपात से $\frac{\text{शरज्या. आयनवलनज्या}}{\text{त्रि}}$ = आयन दृक्कर्मकलाज्या, आर्यभट के मत से $\frac{\text{चन्द्रभुजोत्क्रमज्या. जिज्या}}{\text{त्रि}}$ = आयनवज्या, अतः उत्थापन देने से $\frac{\text{शरज्या. चन्द्रभुजोत्क्रमज्या. जिज्या}}{\text{त्रि. त्रि}}$ = $\frac{\text{शरज्या. चन्द्रभुजोत्क्रमज्या. जिज्या}}{\text{त्रि}^2}$ = आयनदृक्कर्मज्या । यहां स्वल्पान्तर से शरज्या = शर, तथा आयन दृक्कर्मकलाज्या = आयनदृक्कर्मकला, अतः $\frac{\text{शर चन्द्रभुजोत्क्रमज्या. जिज्या}}{\text{त्रि}^2}$ = आयनदृक्कर्मकला, इस से 'त्रिज्या कृतिभक्ता विक्षेपापक्रमगुणोत्क्रमज्येन्दोः' यह उपपन्न हुआ । यहां चन्द्रभुजोत्क्रमज्यास्थान में चन्द्रभुज कोटिज्या का ग्रहण करना समुचित है, अयनादि (अयन सन्धि) में चन्द्र के रहने से चन्द्रभुज कोटि = ०, चन्द्रभुज = ९०, वहां आयनवलन के अभाव से आयनदृक्कर्म का भी अभाव होता है, लेकिन वहां आर्यभट के मत से चन्द्रभुज के परमत्व से आयन दृक्कर्म होता है. जो गोल सन्धि में आयन वलन के परमत्व से उत्पन्न होता है इसलिये उनके मत ठीक नहीं है । यहां चतुर्वेदाचार्य कहते हैं 'सद्यूपणमेतद्यत आर्यभटीय वाक्यमेतदत्रार्थे' अर्थात् आचार्योक्त यह दोष ठीक है क्यों कि इस विषय में आर्यभट के बचन ठीक हैं 'विक्षेपापक्रमगुणमुत्क्रमणं विस्तरार्धकृतिभक्तम्' अर्थात् 'त्रिज्याकृति भक्ता विक्षेपापक्रमगुणोत्क्रमज्येन्दोः' आचार्योक्त इस पद्य का जो अर्थ है वही आर्यभटोक्त वचन का अर्थ है, क्रमज्या से साधित आयनदृक्कर्मकला वास्तव होती है, आर्यभट आदि ने आचार्य उत्क्रमज्या से जो इसका साधन किया है सो ठीक नहीं है, उत्क्रमज्या से साधित वलन और दृक्कर्म ठीक नहीं है इसके लिये सिद्धान्तशिरोमणि में भास्कराचार्य ने युक्ति युक्त सब बातें कही हैं, इति ॥३५॥

इदानीं दृक्कर्माज्ञानाद्ये दोषा आयान्ति तानाह ।

दृक्कर्माविज्ञानात् कालाविज्ञानमकथितत्वाच्च ।
कालाज्ञानात् शङ्कोरज्ञानं कोटिनाशोऽतः ॥३६॥

शशिशङ्कोः प्राच्यपरा कोटिः कोटिभुजकृतियुतेर्मूलम् ।
तिर्यक् कर्णो न भवति यतोऽर्कचन्द्रान्तरं कर्णः ॥३७॥
कोटिश्रवणाज्ञानात् शशिनः शृङ्गोन्नतिर्विसंवदति ।
उदयास्तयोर्दिनकृतः प्रतिघटिकमतीव चाज्ञानात् ॥ ३८ ॥

सु. भा.—दृक्कर्माविज्ञानादकथितत्वात् कालसाधनानयनस्याकथितत्वाच्च कालाविज्ञानं कालाज्ञानात् शङ्कोरज्ञानमतः शङ्कोरज्ञानात् कोटिनाशः। ततश्चन्द्र-शृंगोन्नतौ या शङ्कोः प्राच्यपरा कोटिः साधिता तस्या नाशो भुजस्यापि नाशः । ततः कोटिभुजकृतियुतेर्मूलं तिर्यक् कर्णोऽपि न भवति । यतो रविचन्द्रान्तरं रविचन्द्र-बिम्बान्तरसूत्रमेव कर्णस्तस्य नाशे महान् विरोधः । एवं कोटिश्रवणाज्ञानाद् दिनकृतः सूर्यस्योदयादस्ताद्वा चन्द्रस्य प्रवहवशेन प्रतिघटिकं प्रतिवेलमुदयास्तयो-श्चातीवाज्ञानात् शशिनश्चन्द्रस्य शृङ्गोन्नतिर्विसंवदति विसंवादमायाति न घटत इत्यर्थः ॥३६-३८॥

वि. भा.—दृक्कर्माविज्ञानादकथित्वात् कालसाधनस्याकथितत्वाच्च कालावि-ज्ञानं, कालाज्ञानात् शङ्कोरज्ञानं, अतः शङ्कोरज्ञानात् कोटिनाशः, ततश्चन्द्रशृङ्गोन्नतौ या शङ्कोः प्राच्यपरा (पूर्वापरा) कोटिः साधिता तस्या नाशः । भुजस्यापि नाशः । ततः कोटिभुजकृतियुते (कोटिभुजयोवर्गयोगस्य) मूलं तिर्यक् कर्णोऽपि न भवति, यतोऽर्कचन्द्रान्तरं (रविचन्द्रबिम्बान्तरसूत्रमेव) कर्णस्तस्य नाशे सति महान् विरोधो भवति, एवं कोटिकर्णाज्ञानात् दिनकृतः (सूर्यस्य) उदयादस्ताद्वा चन्द्रस्य प्रवहवशेन प्रतिघटिकं (प्रतिवेलं) उदयास्तयोश्चातीवा ज्ञानात् शशिनः (चन्द्रस्य) शृङ्गोन्नतिर्विसंवदति विसंवादमायति न घटत इत्यर्थः) इति ॥३६-३८॥

अब दृक्कर्म के अज्ञान से (वास्तविक ज्ञान न रहने से) जो दोष आते हैं उन्हें कहते हैं।

हि. भा.—दृक्कर्मक ज्ञान न रहने से काल साधन के न कहने के कारण काल ज्ञान नही होता है। काल के अज्ञान से शंकु का ज्ञान नही होता है, शंकु के अज्ञान से कोटि का ज्ञान नहीं होता, तब चन्द्रशृङ्गोन्नति में शकु से जो पूर्वापर कोटि का ज्ञान होता है वह नही हो सकता, भुज का भी ज्ञान नही होगा, तब भुज और कोटि के वर्ग योग का मूल तिर्यक् कर्ण का भी ज्ञान नहीं होगा, इस तरह कोटि और कर्ण के अज्ञान से सूर्य के उदय से वा अस्त से चन्द्र के प्रवहवश से प्रतिक्षण उदय और अस्त के अतीव अज्ञान से चन्द्र की शृङ्गोन्नति नही घटती है अर्थात् जिस समय में चन्द्र शृङ्गोन्नति देखनी चाहिये वह देखने में नहीं आती है इति ॥३६-३८॥

इदानीं शृङ्गोन्नतावार्यभटोक्तं शुक्लं खण्डयति ।

अर्केन्दुन्तरघटिका व्यस्तज्या चन्द्रमानगुणिता यत् ।
व्यास विभक्ताशुक्लं यतो न दृक्तुल्यमसदस्मात् ॥३९॥

सु. भा.—अर्केन्द्वन्तरघटिकातो ये ऽन्तरांशा रविचन्द्रयोस्तेषां व्यस्तज्योत्क्रमज्या चन्द्रबिम्बमानगुणिता व्यासेन द्विगुणत्रिज्यया विभक्ता शुक्ल भवतीत्यार्यभटोक्तं यतो दृक् तुल्यं सर्वदा नास्मात् तच्छुक्लससत् ।

आचार्येणेदमानयनं दिनशृङ्गोन्नत्यर्थं शृंगोन्नत्यध्याये प्रदर्शितमार्यभटेन सर्वकालिकशृंगोन्नत्यर्थं तदुक्तमतोऽसदिति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः ।

'चन्द्रान्तरस्थितघटिकानां प्रागानीतानामुत्क्रमेण या ज्या सार्केन्द्वन्तरघटिकाव्यस्तज्योच्यते रविचन्द्रान्तरस्थानां कालांशानामुत्क्रमज्येत्यर्थः । युज्यते रविचन्द्रान्तरस्थानां भागानामपमण्डलभोगेनोत्क्रमजीवया शुक्लानयनम् । असद्भूषणमेतत् । यत आर्यभटीयोऽयमर्थो नास्ति । शृङ्गोन्नतौ च तेनैतावदेव सूचितम् ।

भूग्रहभानां गोलार्धानि स्वच्छायया विवर्णानि ।
अर्धानि यथासारं सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते ।।

इत्यवस्थिते यथा गोलवासनाया शृङ्गोन्नतिर्न विरुद्धयते तथा व्याख्यातुं युज्यत इति ।

मन्मते चेहाचार्य आर्यभटानुयायिनां भास्करादीनां शुक्लं खण्डयति ।
शिष्यधीवृद्धिदे तथैव लल्लोक्तानयनोल्लेखादिति ।। ३९ ।।

वि. भा.—अर्केन्द्वन्तरघटिकातो (रविचन्द्रान्तरघटीतः) येऽन्तरांशा (रविचन्द्रयोः) स्तेषां व्यस्तज्या (रविचन्द्रान्तराशोत्क्रमज्या) चन्द्रमानगुणिता (चन्द्रबिम्बव्यास गुणिता) व्यासेन (द्विगुण त्रिज्यया) विभक्ता तदा आर्यभटोक्तं शुक्लं भवति, यतः (यस्मात्कारणात्) तत्सर्वदा दृक्तुल्यं न भवत्यस्मात्कारणात्तदसदिति ।।३९।।

अत्रोपपत्तिः ।

रवि चन्द्रयोरन्तराभावे शुक्लाभावः । परमेऽन्तरे (षड्राशितुल्ये) पूर्ण चन्द्रबिम्बतुल्यं शुक्लं तथा राशित्रयतुल्येऽन्तरे बिम्बार्धतुल्यं शुक्लमिति च भास्कराचार्यतः प्राचीनैः सर्वैरप्याचार्यैः स्वीकृतम् तदिहान्तरांशोत्क्रमज्यया शुक्लवृद्धेः प्रत्यक्षतो दर्शनात् द्विगुणत्रिज्यातुल्यया रविचन्द्रान्तरोत्क्रमज्यया चन्द्रबिम्बतुल्यं शुक्लं लभ्यते तदेष्ट रविचन्द्रान्तरोत्क्रमज्यया किं समागच्छत्यार्यभटीयं सर्वकालिकशृङ्गोन्नत्युपयोगि शुक्लम् । आचार्येण शृङ्गोन्नत्यध्याये यच्छुक्लाङ्गुलानयनं कृतं तद्दिनशृङ्गोन्नत्यर्थमत आचार्योक्तविरुद्धत्वादार्यभटो-

कं न सदित्याचार्यः कथयति। अत्र चतुर्वेदाचार्यः- रविचन्द्रान्तरस्थितघटिकानां प्रागानीतानामुत्क्रमेण या ज्या सार्केन्द्वन्तर घटिका व्यस्तज्योच्यते। रविचन्द्रान्तर-संस्थानां कालांशानामुत्क्रमज्यैत्यर्थः। युज्यते रविचन्द्रान्तरास्थानां भागानामपम-ण्डल भोगेनोत्क्रमजीवया शुक्लानयनम्। असद्दूषणमेतत्। यत आर्यभटीयोऽयमर्थो नास्ति। शृङ्गोन्नतौ च तेनैतावदेव सूचितम्। भूग्रहभानां गोलार्धानि स्वच्छायया विवर्णानि। अर्धानि यथासारं सूर्याभिमुखानि दीप्यन्ते। इत्यवस्थिते यथा गोलवासनया शृङ्गोन्नतिर्न विरुद्धचते तथा व्याख्यातुं युज्यत इति'।

प्राय आर्यभटानुयायिनां शुक्लं खण्डयत्याचार्यः।
शिष्यधीवृद्धिदे तथैव लल्लोक्तानयनं दर्शनादिति ॥३९॥

अब शृङ्गोन्नति में आर्यभटोक्त शुक्ल का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—रवि और चन्द्र की अन्तर घटी से रवि और चन्द्र का जो अन्तरांश होता है उस की उत्क्रमज्या (रविचन्द्रान्तरांशोत्क्रमज्या) को चन्द्रबिम्बव्यास से गुणा कर व्यास (द्विगुणित त्रिज्या) से भाग देने से आर्यभटोक्त शुक्ल होता है, जिस कारण से वह सर्वदा दृक्तुल्य नहीं होता है इस कारण से वह असत् (असमीचीन) है इति ॥३९॥

उपपत्ति

रवि और चन्द्र के अन्तराभाव रहने से शुक्लाभाव होता है, परम अन्तर (६ राशि तुल्य अन्तर) में पूर्ण (चन्द्रबिम्ब तुल्य) शुक्ल होता है, तथा तीन राशि तुल्य अन्तर में बिम्बार्धतुल्य शुक्ल होता है ये बाते भास्कराचार्य से प्राचीन सब आचार्यो ने स्वीकार की है। यहाँ अन्तरांशोत्क्रमज्या से प्रत्यक्ष शुक्लवृद्धि के देखने से अनुपात करते है द्विगुणित त्रिज्यातुल्य रवि चन्द्रान्तरांशोत्क्रमज्या में चन्द्रबिम्ब तुल्य शुक्ल पाते हैं तो इष्ट रवि चन्द्र-न्तरांशोत्क्रमज्या में क्या इससे आर्यभटीय सर्वकालिक शृङ्गोन्नति के लिये उपयुक्त शुक्ल आता है। आचार्य ने शृङ्गोन्नति अध्याय में जो शुक्लानयन किया है वह दिन में शृङ्गोन्नति के लिये है, इसलिये आचार्योक्त से आर्यभटोक्त के विरुद्ध होने के कारण वह ठीक नहीं है यह बात आचार्य कहते है। यहां चतुर्वेदाचार्य कहते है 'रविचन्द्रान्तरस्थितघटिकानां प्रागानीतानां' इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित गद्य को देखिये अर्थात् पूर्वानीत रवि और चन्द्र की अन्तर घटी की जो उत्क्रमज्या है वह रविचन्द्रान्तर घटी की व्यस्तज्या कहलाती है, अर्थात् रवि और चन्द्र के अन्तर स्थित कालांशज्या है, तथा क्रान्तिमण्डल भोग से रवि चन्द्रान्तरांश उत्क्रमज्या मे शुक्लानयन समुचित है, आचार्योक्त यह खण्डन ठीक नहीं है, क्यों कि यह अर्थ आर्यभटीय नहीं है, शृङ्गोन्नति में आर्यभट ने इतना ही सूचित किया है कि 'भूग्रहभानां गोलार्धानि स्वच्छायया विवर्णानि' इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित पद्य को देखिये। प्रायः आचार्य आर्यभटानुयायियों (भास्करादियों) के शुक्ल का खण्डन करते हैं क्यों कि शिष्यधीवृद्धिद में वैसा ही लल्लोक्तानयन देखने में आता है इति ॥३९॥

इदानीमार्यभटसाधितचन्द्रदिनगतशेषौ खण्डयति ।

प्राक् प्रागुदिताभ्यधिकः पश्चादुदितोनकोऽपरे व्यस्तः ।
कालो यश्छायार्थं तदसत् स्फुटभुक्तिगमनात् प्राक् ॥४०॥

सु. भा.— प्राक् प्राक्क्षितिजे प्रागुदिताभ्यधिकः कार्यः । पश्चादुदितोनकः कार्यः। अर्थात् प्राक्क्षितिजे यदि चन्द्रः प्रागुदितस्तदा सोऽधिकेन तात्कालिकलग्नेन समः कार्यः। चन्द्रभोग्यकालस्य लग्नभुक्तकालस्य मध्योदयानां च योगः कार्य इत्यर्थः। एवं यदीष्टलग्नानन्तरं चन्द्रोदयस्तदा लग्नभोग्यकालस्य चन्द्रभुक्तकालस्य मध्योदयानां च योगः कार्यः। अपरे प्रत्यक्क्षितिजे तु पूर्वोक्ततो व्यस्तस्तदा चन्द्रस्य गतो वा शेषः कालः स्यादिति । एवमार्यभटेन छायार्थं यः कालः साधितस्तन्मानमसज्ज्ञेयं प्राक्स्फुट भुक्तिगमनात् । अर्थाद्यदि चन्द्रो नक्षत्रवत् स्थिरस्तदाऽऽर्यभटकर्मणा लग्नात् कालसाधनवत् कालो भवेत् परन्तु स्फुटभुक्तया चन्द्रः प्राग्गच्छति अतोऽसकृत्कर्मणा तात्कालिकचन्द्रोदयास्तलग्नवशेन स्फुटकालसाधनं युक्तमत आर्यभटोक्तं सकृत्कालसाधनं न सदिति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः—

'अयमप्यर्थस्तत्र (आर्यभटतन्त्रे) नास्ति तस्मादसद्दूषणमेतत् स्यात् । तद्व्याख्यातृणां यद्भवति तद्भवतु का नः क्षतिः' ।४०॥

वि. भा.—प्राक् (पूर्वं क्षितिजे) प्रागुदिताभ्यधिकः कार्यः पश्चादुदितोनकः कार्योर्थाद्यदि चन्द्रः पूर्वक्षितिजे प्रागुदितस्तदा सोऽधिकेन तात्कालिक लग्नेन समः कार्यो ऽर्थाच्चन्द्रभोग्यकाललग्नभुक्तकालमध्योदयानां योगः कार्यः । यदीष्टलग्नानन्तरं चन्द्रोदयस्तदा लग्नभोग्यकालचन्द्रभुक्तकालमध्योदयानां योगः कार्यः । अपरे (पश्चिमक्षितिजे) व्यस्तः (पूर्वोक्ततो विपरीतः) तदा चन्द्रस्य गतः शेषो वा कालः स्यात् । एवमार्यभटेन छायार्थं यः कालः साधितस्तन्मानमसद्बोध्यं प्राक् स्फुटभुक्तिगमनात् । अर्थाद्यदि चन्द्रो नक्षत्रवत् स्थिरस्तदाऽऽर्यभटोक्त कर्मणा लग्नात्कालसाधनवत् कालो भवेत् । परन्तु चन्द्रः स्फुटगत्या पूर्वदिशि गच्छति, अतस्तात्कालिकचन्द्रोदयास्तलग्नवशेनाऽसकृत्कर्मणा स्फुटकालसाधनं समुचितं तत आर्यभटोक्तं सकृत्कर्मणा कालसाधनं न समीचीनमिति । अत्र चतुर्वेदाचार्यः ।

'अयमप्यर्थस्तत्र (आर्यभटतन्त्रे) नास्ति तस्मादसद्दूषणमेतत् स्यात् तद्व्याख्यातृणां यद्भवति तद् भवतु का नः क्षतिः' । आर्यभट तन्त्रे यस्य विषयस्योल्लेखो नास्ति तमपि स्वकपोलकल्पितं कृत्वा ऽऽचार्यस्तं खण्डयतीति महदाश्चर्यम् ॥४०॥

अब आर्यभट से साधित चन्द्रदिनगत और चन्द्रदिनशेष का खण्डन करते है ।

हि. भा.—यदि चन्द्र प्राक् क्षितिज में प्राक् उदित हो तो चन्द्र को अधिक तात्कालिक लग्न के साथ सम करना यदि चन्द्र पश्चात् उदित हो तो चन्द्र को अल्पतात्कालिक लग्न के साथ सम करना अर्थात् चन्द्र के भोग्यकाल, लग्न के भुक्तकाल तथा चन्द्र और लग्न के मध्यवर्त्ती राश्युदयासुओं का योग करना, यदि इष्ट लग्न के अनन्तर चन्द्रोदय हो तो लग्न के भोग्य काल, चन्द्र के भुक्त काल तथा चन्द्रलग्नान्तर्गत राश्युदयासुओं का योग करना चाहिये, पश्चिम क्षितिज मे पूर्वोक्त से विलोम होता है तब चन्द्र का गत वा शेष काल होता है। एवं छाया के लिये आर्यभट ने जो काल साधन किया है उस का मान ठीक नही समझना चाहिये। स्फुटगति से चन्द्र के पूर्व दिशा में जाने के कारण अर्थात् यदि चन्द्र नक्षत्र की तरह स्थिर हो तब आर्यभटीय कर्म से लग्न से काल साधन की तरह काल होता है। लेकिन चन्द्र तो अपनी स्फुट गति से पूर्व दिशा में जाते है इसलिये तात्कालिक चन्द्रोदयास्त लग्नवश से असकृत्कर्म से स्फुट कालसाधन युक्त है अतः सकृत् प्रकार से आर्यभटोक्त काल साधन असत् (असमीचीन) है, यहां चतुर्वेदाचार्य कहते हैं- 'अयमप्यर्थस्तत्र (आर्यभटतन्त्रे) नास्ति' इत्यादि सं. उपपत्ति में लिखित गद्य को देखिये अर्थात् यह अर्थ भी आर्यभटतन्त्र में।

इदानीं दिनगतघटिकाद्यज्ञाने ये दोषास्तानाह।

उदितानुदितास्तमितावशेषकालान्न वेत्ति यः स कथम्।
आर्यभटज्ञः शशिनश्छाया शृङ्गोन्नती वेत्ति ॥ ४१ ॥

सु. भा.— आर्यभटज्ञ आर्यभटतन्त्रज्ञो वाऽऽर्यभट एव ज्ञः पण्डित इत्यार्यभटज्ञः। शेषं स्पष्टार्थम् ॥४१॥

वि. भा.—य आर्यभटज्ञः (आर्यभटतन्त्रवेत्ता) इतावशेषकालात् (गतकालाच्छेषकालाच्च) शशिनः (चन्द्रस्य) उदितानुदितास्तं न जानाति, स चन्द्रस्य छायाशृङ्गोन्नती कथं वेत्ति कथमपि न वेत्तीत्यर्थः—अत्रैतदुक्तं भवति पूर्वकपाले प्रश्ने प्रश्नकालिकविघटिकासु प्रागुदिते चन्द्रे अन्तरजा घटिका योज्याः। पश्चादुदिते चन्द्रे (इष्टलग्नानन्तरमुदिते चन्द्रे) अन्तरजा घटिकाः प्रश्नकालिकघटिकासु हीनाः कार्याः। पश्चिमकपाले तु विपर्ययोऽर्थात्प्रागुदिते चन्द्रे हीनाः पश्चादुदिते योज्यास्तदा चन्द्रच्छायार्थं गतः शेषो वा कालः स्यात्। अनया रीत्या चन्द्रच्छायार्थ गतशेषकालानयनमार्यभटोक्तमस्ति, यत्खण्डनमाचार्येणात्रैवा (तन्त्रपरीक्षाध्याये) ध्याये "प्राक् प्रागुदिताभ्यधिकः पश्चादुदितोनकोऽपरे व्यस्तः। कालोयश्छायार्थं तदसत् स्फुटभुक्ति गमनात् प्राक्" ऽनेन कृतम्। गतशेष नाड़िकाभिरेव चन्द्रस्य स्पष्टशंकुज्ञानं भवति यद्वशेन चन्द्रशृङ्गोन्नतेर्ज्ञानं भवति-आर्यभटोक्तं गतशेषकालानयनं न समीचीनमस्त्यतस्तद्वशेन साधिते चन्द्रच्छायाशृङ्गोन्नती अपि न समीचीने भवितुमर्हत इत्येवाऽचार्यकथनस्याभिप्राय इति ॥४१॥

अब दिनगत घटी आदि का ज्ञान न रहने से जो दोष होते है उन्हें कहते हैं।

हि. भा.—जो आर्यभट तन्त्र के पण्डित-गत काल से और शेष काल से उदित चन्द्र और अनुदित चन्द्र चन्द्रास्त को नही जानते है वे चन्द्र की छाया और चन्द्रशृङ्गोन्नति को कैसे समझ सकते है अर्थात् किसी तरह नही समझ सकते है— यहाँ ऐसा कहा जाता है पूर्व कपाल में प्रश्न होने से पूर्वोदित चन्द्र मे प्रश्न कालिक घटी में अन्तर घटी को जोड देना चाहिये, पश्चादुदित चन्द्र में (इष्टलग्नानन्तर उदित चन्द्र मे) अन्तर घटी को प्रश्नकालिक घटी मे से हीन करना चाहिये, पश्चिमकपाल में विपरीत होता है अर्थात् पूर्वोदित चन्द्र में प्रश्नकालिक घटी में से अन्तर घटी को हीन करना चाहिये, पश्चात् उदित चन्द्र मे प्रश्नकालिक घटी में अन्तर घटी को जोड़ना चाहिये तब चन्द्र की छाया के लिये गतकाल वा शेषकाल होता है, इस रीति से चन्द्रच्छाया साधनार्थ गतकाल और शेषकाल का साधन आर्यभट ने अपने सिद्धान्त में किया है, जिसका खण्डन इसी तन्त्र परीक्षाध्याय मे "प्राक् प्रागुदिताभ्यधिकः" इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से आचार्य ने किया है, गत घटी और शेषघटी से ही चन्द्र का स्पष्टशंकु साधन होता है, स्पष्टशंकु वश ही से चन्द्र की शृङ्गोन्नति का ज्ञान होता है, आर्यभट कथित गत कालानयन और शेष कालानयन ठीक नही है इसलिये उसके द्वारा साधित चन्द्रच्छाया और चन्द्रशृङ्गोन्नति भी ठीक नही हो सकती है यही आचार्य के कथन का अभिप्राय है इति ॥४१॥

इदानीमार्यभटं दूषयति।

स्वयमेव नाम यत् कृतमार्यभटेन स्फुटं स्वगणितस्य।
सिद्धं तदस्फुटत्वं ग्रहणादीनां विसंवादात् ॥ ४२ ॥
जानात्येकमपि यतो नार्यभटो गणितकालगोलानाम्।
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्-पृथक् दूषणान्येषाम् ॥ ४३ ॥
आर्यभटदूषणानां संख्या वक्तुं न शक्यते यस्मात्।
तस्मादयमुद्देशो बुद्धिमताऽन्यानि योज्यानि ॥ ४४ ॥

सु. भा.—आर्यभटेन स्वयमेव स्वगणितस्य नाम स्फुटमिति यत्कृतं ग्रहणादीनां विसंवादात् तदस्फुटत्वं सिद्धम्। अर्थात् पूर्वदर्शितग्रहणादिदोषेण यद्गणितस्यास्फुटत्वं सिद्धमतस्तेन व्यर्थमेव स्वगणितस्य स्फुटं नामकरणं कृतमिति।

यतो गणितकालगोलानां मध्ये आर्यभट एकमपि न जानाति ततस्तस्मादेषां गणितकालगोलानां पृथक् पृथग्दूषणानि मया न प्रोक्तानि। अर्थात् तद्गणितपादे तत्कालपादे तद्गोलपादे च दूषणबाहुल्यमस्ति किं तदुल्लेखेन।

यस्मादार्यभटदूषणानां मया संख्या वक्तुं न शक्यते तस्मादयं पूर्वप्रति-

पादितो दोषोच्चय उद्देश उदाहरणरूप एव ज्ञेयः । तदुदाहरणबलेन बुद्धिमता ऽन्यानि दूषणानि योज्यानि । इति सर्वमाचार्यस्यानर्गलवाक्यम् ।

अत एव चतुर्वेदाचार्य :।

'स्पष्टार्थमिदमार्यात्रयम् । राजाज्ञेयम्' । अर्थादीदृशानर्गलवाक्यप्रतिपादने नाचार्यो निर्भयो राजाज्ञया प्रतीयते ऽन्यथा विदुषामीदृशं वाक्यं दण्डार्हमिति ४२-४४॥

वि. भा.—आर्यभटेन स्वयमेव स्वगणितस्य नाम स्फुटं यत्कृतं ग्रहणादीनां विसंवा[1]दात्कारणात्तस्यास्फुटत्वं सिद्धम् । अर्थात्पूर्वप्रदर्शितग्रहणादिदोषकदम्बकेन तद्गणितस्यास्फुटं नामकरणं तेन व्यर्थमेव कृतम्, यतः (यस्मात् कारणात्) गणितकालगोलानां मध्ये एकमपि आर्यभटो न जानाति, ततः (तस्मात् कारणात्) एषां (गणित-कालगोलानां) पृथक्-पृथक् दूषणानि मया न प्रोक्तानि (कथितानि), अर्थात् तद्गणितपाद-कालपाद गोलपादेषु च दोष बाहुल्यात्कि तदुल्लेखेन । यस्मात् कारणात् मयाऽऽर्यभटदूषणानां संख्या वक्तुं न शक्यते तस्मात् कारणादयं पूर्व प्रदर्शितो दोषसमूह उद्देश (उदाहरणरूप एव) ज्ञेयः । तद्बलेन बुद्धिमता ऽन्यानि दूषणानि योज्यानि, आचार्यस्येति सर्वं वाक्यमनुचितम् । अतएव चतुर्वेदाचार्य :— स्पष्टार्थमिदमार्यात्रयम् । राजाज्ञेयम्' अर्थादीदृशानुचित वाक्यप्रदिपादनेनाचार्यो निर्भयो राजाज्ञया प्रतीयतेऽन्यथा पण्डितानामीदृश मनर्गलवाक्यं दण्डार्हमिति ॥ ४२-४४ ॥

अब आर्यभट के दोषों को कहते हैं।

हि. भा.—आर्यभट ने अपने ही अपने गणित के नाम से जो स्फुट किया है अर्थात् स्फुट गणित नाम जो रखा है, ग्रहण आदि के विसंवाद[2] के कारण उसकी अस्फुटता सिद्ध हुई अर्थात् पूर्वकथित दोषसमूह से उनके गणित का अस्फुटत्व सिद्ध होता है इसलिये आर्यभट ने व्यर्थ ही अपने गणित का नाम करण 'स्फुट' किया । जिस कारण से आर्यभट गणित-काल और गोल इनमें एक को भी नहीं जानते है इस कारण से इन गणित-काल और गोल, के पृथक्-पृथक् (अलग-अलग) दोषो को हम नही कहते है । अर्थात् उनके गणित पाद में कालपाद मे और गोल पाद में दोषों की अधिकता से उनके उल्लेख करने से क्या लाभ । जिस कारण मे हम आर्यभट के दोषों की सख्या कहने में असमर्थ है इस हेतु से यह पूर्वकथित दोष समूह उदाहरण रूप ही समझना चाहिये । उनके वल से बुद्धिमान् लोग अन्य दोपो की भी योजना करेगे । आचार्य के यह सब वाक्य अन्तर्गत है इसलिये चतुर्वेदाचार्य कहते हैं । 'स्पष्टार्थमिद मार्यात्रयं राजाज्ञेयम्' इन तीनों आर्याश्लोक के अर्थ स्पष्ट है, यह राजा की आज्ञा है, अर्थात्

(१) दृग्विरोधात् । (२) दृष्टि विरोध से

इस तरह के अनर्गल वाक्य के प्रति पादन से आचार्य राजा की आज्ञा से निर्भय प्रतीत होते हैं नहीं तो पण्डितों के इस तरह अनर्गल वाक्य दराडार्ह (दण्ड योग्य) है इति ॥ ४२-४४ ॥

इदानी विशेषमाह ।

कालान्तरेण दोषा येऽन्यैः प्रोक्ता न ते मयाऽभिहिताः ।
किं ते दूष्येष्वथ दूषकेषु कोशोऽत्र येयः स्यात् ॥ ४५ ॥

सु. भा.—अन्यैरार्यभटानुयायिभिर्भास्करादिभिरार्यभटतन्त्रे कालान्तरेण गत्यादिषु ये दोषाः प्रोक्तास्ते चात्र मया नाभिहिताः । दुष्येषु दुष्टजनेषु । अथ दूषकेषु च ते तव प्रतिकोशः किमत्र येयो लभ्यः स्यात् । आर्यभटपक्षवादिने 'ते' प्रयोगः कृत आचार्येण । यदि दूष्यदूषकाणां गणना क्रियते तर्हि मम किं लभ्यो भवेदिति हेतोर्मया ते दोषा न लिखिता इति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः ।
स्पष्टार्थेयं निष्प्रयोजना च ॥४५॥

वि. भा.—अन्यैः (आर्य भटानुयायिभिर्भास्कराद्यैः) आर्यभटतन्त्रे कालान्तरेण गत्यादिषु ये दोषाः प्रोक्ता (कथिताः) स्तेऽत्र मया नाभिहिताः (न कथिताः)। दूष्येषु (दुष्टजनेषु), अथ दूषकेषु ते (तव) प्रति कोशोऽत्र किं येयः (लभ्यः) स्यात् आर्यभट पक्षपातिने 'ते' प्रयोग आचार्येण कृतः । यदि दूष्यदूषकाणां गणना क्रियेत तदा मम किं लभ्यो भवेदिति हेतोस्ते दोषा मया न लिखिता इति ॥ अत्र-चतुर्वेदाचार्य :—'स्पष्टार्थेयं निष्प्रयोजना च' ॥ ४५ ॥

अब विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—आर्यभटतन्त्र में अन्यों (आर्य भटानुयायी भास्करादियों) से कालान्तर में गति आदि में जो दोष कहे गये हैं वे (दोष) यहां हमने नहीं कहे हैं। दूष्य (दुष्टजन) और दूषक आपके प्रति कोश करने से यहां मुझे क्या लाभ है अर्थात् दूष्य और दूषकों की गणना करने से मुझे क्या लाभ है इसी कारण से वे दोष हमसे नही लिखे गये हैं इति। यहां चतुर्वेदाचार्य कहते हैं 'स्पष्टार्थेयं निष्प्रयोजना च' अर्थात् यह आर्या स्पष्टार्थ है और विना प्रयोजन के है ॥ ४५ ॥

इदानीं श्रीषेणादीनां दोषान् कथयति ।

श्रीषेणविष्णुचन्द्रप्रद्युम्नार्यभटलाटसिंहानाम् ।
ग्रहणादि विसंवादात् प्रतिदिवसं द्विगुणमज्ञत्वम् ॥ ४६ ॥

सु. भा.—श्रीषेण-विष्णुचन्द्रप्रद्युम्न-आर्यभट-लाटसिंहानां प्रतिदिवसं प्रतिदिनमज्ञत्वं जाड्यं द्विगुणं द्विगुणोत्तरं वर्धते। कस्मात्। ग्रहणादिविसंवादात् ग्रहणादिषु दृग्विरोधात् ॥४६॥

वि. भा.—ग्रहणादि विसंवादात् (ग्रहणादीनां दृग्विरोधात्) श्रीषेण-विष्णुचन्द्र-प्रद्युम्न-आर्यभट-लाटसिंहानां प्रतिदिवसं (प्रतिदिनं) अज्ञत्वं (मूर्खत्वं) द्विगुणं (द्विगुणोत्तरं) वर्धत इति ॥ ४६ ॥

अब श्रीषेण आदि आचार्यों के दोषों को कहते हैं।

हि. भा.—ग्रहण आदि विषयों में दृष्टि विरोध से श्रीषेण-विष्णुचन्द्र-प्रद्युम्न-आर्यभट-लाट सिंह इन सबों की मूर्खता प्रत्येक दिन द्विगुणित बढती है अर्थात् इन आचार्यो के गणित द्वारा साधित ग्रहण आदि की स्थिति जो होती है वे उसी रूप में दृष्टि द्वारा देखने में नहीं आती है इसलिये इन सबों की जड़ता प्रतिदिन द्विगुणित बढ़ती जाती है इति ॥ ४६ ॥

इदानीं दोषे विशेषमाह।

युक्त्याऽऽर्यभटोक्तानि प्रत्येकं दूषणानि योज्यानि।
श्रीषेणप्रभृतीनां कानिचिदन्यानि वक्ष्यामि ॥ ४७ ॥

सु. भा.—आर्यभटोक्तानि प्रत्येकं दूषणानि युक्त्या श्रीषेण प्रभृतीनामपि योज्यानि तेषामपि तथोक्तत्वात्। अथ तेषां कानिचिदन्यानि विशिष्टानि दूषणानि चाहं वक्ष्यामीति ॥४६॥

वि. भा.—आर्यभटोक्तानि (आर्यभटप्रतिपादितानि) प्रत्येकं दूषणानि (दोषकदम्बकानि) युक्त्या श्रीषेणप्रभृतीनामपि योज्यानि तथैव तेषामप्युक्तत्वात्। तेषां कानिचिदन्यानि विशिष्टानि दोष कदम्बकानि चाहं वक्ष्यामीति ॥ ४७ ॥

अब दोष में विशेष कहते है।

हि. भा.—आर्यभट से प्रतिपादित प्रत्येक दोष युक्ति से श्रीषेण आदि आचार्यों के लिये भी कहना चाहिये क्योंकि उन लोगों ने भी आर्य भटोक्त के सदृश ही कहा है, अतः उन लोगों (श्रीषेण आदि आचार्यों) के कुछ विशिष्ट दोषों को मैं कहता हूं इति ॥ ४७ ॥

इदानीं तेषां दोषा नाह।

लाटात् सूर्यशशाङ्कौ मध्याविन्दूच्च चन्द्र पातौ च।
कुजबुधशीघ्रबृहस्पतिसितशीघ्र शनैश्चरान् मध्यान् ॥ ४८ ॥

इस तरह के अनर्गल वाक्य के प्रति पादन से आचार्य राजा की आज्ञा से निर्भय प्रतीत होते हैं नही तो पण्डितों के इस तरह अनर्गल वाक्य दराडार्ह (दण्ड योग्य) है इति ।। ४२-४४ ।।

इदानीं विशेषमाह ।

कालान्तरेण दोषा येऽन्यैः प्रोक्ता न ते मयाऽभिहिताः ।
किं ते दूष्येष्वथ दूषकेषु कोशोऽत्र येयः स्यात् ।। ४५ ।।

सु. भा.—अन्यैरार्यभटानुयायिभिर्भास्करादिभिरार्यभटतन्त्रे कालान्तरेण गत्यादिषु ये दोषाः प्रोक्तास्ते चात्र मया नाभिहिताः । दुष्येषु दुष्टजनेषु । अथ दूषकेषु च ते तव प्रतिकोशः किमत्र येयो लभ्यः स्यात् । आर्यभटपक्षवादिने 'ते' प्रयोगः कृत आचार्येण । यदि दूष्यदूषकाणां गणना क्रियते तर्हि मम किं लभ्यो भवेदिति हेतोर्मया ते दोषा न लिखिता इति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्याः ।
स्पष्टार्थेयं निष्प्रयोजना च ।।४५।।

वि. भा.—अन्यैः (आर्य भटानुयायिभिर्भास्कराद्यैः) आर्यभटतन्त्रे कालान्तरेण गत्यादिषु ये दोषाः प्रोक्ता (कथिताः) स्तेऽत्र मया नाभिहिताः (न कथिताः) । दूष्येषु (दुष्टजनेषु), अथ दूषकेषु ते (तव) प्रति कोशोऽत्र किं येयः (लभ्यः) स्यात् आर्यभट पक्षपातिने 'ते' प्रयोग आचार्येण कृतः । यदि दूष्यदूषकाणां गणना क्रियेत तदा मम किं लभ्यो भवेदिति हेतोस्ते दोषा मया न लिखिता इति ।। अत्र-चतुर्वेदाचार्य :—'स्पष्टार्थेयं निष्प्रयोजना च' ।। ४५ ।।

अब विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—आर्यभटतन्त्र में अन्यों (आर्य भटानुयायी भास्करादियों) से कालान्तर में गति आदि में जो दोष कहे गये हैं वे (दोष) यहां हमने नही कहे हैं। दूष्य (दुष्टजन) और दूषक आपके प्रति कोश करने से यहां मुझे क्या लाभ है अर्थात् दूष्य और दूषकों की गणना करने से मुझे क्या लाभ है इसी कारण से वे दोष हमसे नहीं लिखे गये हैं इति । यहां चतुर्वेदाचार्य कहते हैं 'स्पष्टार्थेयं निष्प्रयोजना च' अर्थात् यह आर्या स्पष्टार्थ है और विना प्रयोजन के है ।। ४५ ।।

इदानीं श्रीषेणादीनां दोषान् कथयति ।

श्रीषेणविष्णुचन्द्रप्रद्युम्नार्यभटलाटसिंहानाम् ।
ग्रहणादि विसंवादात् प्रतिदिवसं द्विगुणमज्ञत्वम् ।। ४६ ।।

सु. भा.—श्रीषेण-विष्णुचन्द्रप्रद्युम्न-आर्यभट-लाटसिंहानां प्रतिदिवसं प्रतिदिनमज्ञत्वं जाड्यं द्विगुणं द्विगुणोत्तरं वर्धते। कस्मात्। ग्रहणादिविसंवादात् ग्रहणादिषु दृग्विरोधात् ॥४६॥

वि. भा.—ग्रहणादि विसंवादात् (ग्रहणादीनां दृग्विरोधात्) श्रीषेण-विष्णुचन्द्र-प्रद्युम्न-आर्यभट-लाटसिंहानां प्रतिदिवसं (प्रतिदिनं) अज्ञत्वं (मूर्खत्वं) द्विगुणं (द्विगुणोत्तर) वर्धत इति ॥ ४६ ॥

अब श्रीषेण आदि आचार्यों के दोषों को कहते हैं।

हि. भा.—ग्रहण आदि विषयों मे दृष्टि विरोध से श्रीषेण-विष्णुचन्द्र-प्रद्युम्न-आर्यभट-लाट सिंह इन सबों की मूर्खता प्रत्येक दिन द्विगुणित बढ़ती है अर्थात् इन आचार्यों के गणित द्वारा साधित ग्रहण आदि की स्थिति जो होती है वे उसी रूप में दृष्टि द्वारा देखने में नही आती है इसलिये इन सबों की जड़ता प्रतिदिन द्विगुणित बढ़ती जाती है इति ॥ ४६ ॥

इदानीं दोषे विशेषमाह।

युक्त्याऽऽर्यभटोक्तानि प्रत्येकं दूषणानि योज्यानि।
श्रीषेणप्रभृतीनां कानिचिदन्यानि वक्ष्यामि ॥ ४७ ॥

सु. भा.—आर्यभटोक्तानि प्रत्येकं दूषणानि युक्त्या श्रीषेण प्रभृतीनामपि योज्यानि तेषामपि तथोक्तत्वात्। अथ तेषां कानिचिदन्यानि विशिष्टानि दूषणानि चाहं वक्ष्यामीति ॥४६॥

वि. भा.—आर्यभटोक्तानि (आर्यभटप्रतिपादितानि) प्रत्येकं दूषणानि (दोषकदम्बकानि) युक्त्या श्रीषेणप्रभृतीनामपि योज्यानि तथैव तेषामप्युक्तत्वात्। तेषां कानिचिदन्यानि विशिष्टानि दोष कदम्बकानि चाहं वक्ष्यामीति ॥ ४७ ॥

अब दोष में विशेष कहते है।

हि. भा.—आर्यभट से प्रतिपादित प्रत्येक दोष युक्ति से श्रीषेण आदि आचार्यों के लिये भी कहना चाहिये क्योंकि उन लोगों ने भी आर्य भटोक्त के सदृश ही कहा है, अतः उन लोगों (श्रीषेण आदि आचार्यों) के कुछ विशिष्ट दोषों को मै कहता हूं इति ॥ ४७ ॥

इदानीं तेषां दोषा नाह।

लाटात् सूर्यशशाङ्कौ मध्याविन्दूच्च चन्द्र पातौ च।
कुजबुधशीघ्रबृहस्पतिसितशीघ्र शनैश्चरान् मध्यान् ॥ ४८ ॥

युगयातवर्षभगणान् वासिष्ठाद्विजयनन्दिकृतपादात् ।
मन्दोच्चपरिधिपातस्पष्टीकरणाद्यमार्यभटात् ॥ ४९ ॥
श्रीषेणेन गृहीत्वा रक्षोच्चयरोमकः कृतः कन्था ।
एतानेव गृहीत्वा वासिष्ठो विष्णुचन्द्रेण ॥ ५० ॥
अनयोर्न कदाचिदपि ग्रहणादिषु भवति दृष्टिगणितैक्यम् ।
यद्भवति तद्घुणाक्षर मतो ऽस्फुटाभ्यां किमेताभ्याम् ॥ ५१ ॥

सु. भा.—श्रीषेणार्यकृतो रोमक सिद्धान्तो यश्च वासिष्टो विष्णुचन्द्रेण तयोर्दूषणमाहार्याचतुष्टयेनेति" चतुर्वेदाचार्योक्तिः । तेनायमर्थः । श्रीषेणेन लाटात् लाटदेवकृतात् सिद्धान्तात् सूर्यचन्द्रौ चन्द्रोच्चमन्दपातौ च गृहीत्वा कुजादीनां मध्यान् युगयातवर्ष भगणान् वासिष्ठाद्वसिष्ठसिद्धान्ताद्विजयनन्दिकृतपादात् विजयनन्दकृतात् पादकरणादधमकरणाच्च गृहीत्वा मन्दोच्चपरिधिपात स्पष्टीकरणाद्यं चार्यभटात् गृहीत्वा रक्षोच्चयरोमको भस्मसमूहरुपो रोमकः कन्थाकृतः । तत्र भस्मरुपाणि सर्वाणि वस्तून्यपवित्राणि । अत एव रोमकः कन्थाकारो यत्र मालिन्यानां भस्मादीनामेवोच्चयः । एतानेव सर्वान् गृहीत्वा विष्णुचन्द्रेण वासिष्ठो वसिष्ठसिद्धान्तः कृतः । अनयोर्ग्रहणादिषु कदाचिदपि दृष्टिगणितैक्यं न भवति । कदाचिद्दृग्गणितैक्यं भवति तद् घुणाक्षरं घुणाक्षरन्यायेन भवति न तद्गणितकर्मणा । अत एताभ्यामस्फटाभ्यां रोमक वासिष्ठाभ्यां किमिति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः ।

"स्पष्टार्थमार्या चतुष्टयम् । कुलशोभेयमाचार्यस्य । अर्थात् यादृशी वाणी ('कन्था' घुणाक्षरमित्यादि) आचार्येणानुचितोक्तेह तयाऽवगम्यते आचार्य कुलनीचता । यतः पण्डित कुलोत्पन्नानां नेदृशी वाणी भवतीति ॥४८-५१॥

वि. भा.—श्रीषेणेन लाटात् (लाटदेवकृतात् सिद्धान्तात्) मध्यौ सूर्यशशाङ्कौ (रविचन्द्रौ) इन्दूच्चचन्द्रपातौ (चन्द्रोच्च चन्द्रपातौ) च गृहीत्वा वासिष्ठात् (वसिष्ठसिद्धान्तात्) विजयनन्दिकृतपादाच्च (विजयनन्दि कृतात् पादकरणादधमकरणाच्च) मध्यान् कुजबुधशोच्चबृहस्पतिसितशीघ्रशनैश्चरान् गृहीत्वा, आर्यभटात् मन्दोच्चपरिधिपातस्पष्टीकरणाद्यं गृहीत्वा रक्षोच्चयरोमकः (भस्मसमूहरूपो रोमकः) कन्था कृतः (तत्र रोमके सर्वाणि वस्तूनि भस्मरूपाण्यपवित्राणि सन्ति, अत एव रोमकः कन्थाकारो यत्र भस्मा दीनां मालिन्यानामेव समूहः) एतानेव सर्वान् गृहीत्वा विष्णु चन्द्रेण वासिष्ठः (वसिष्ठसिद्धान्तः) कृतः । अनयोः (रोमक वसिष्ठसिद्धान्तयोः) ग्रहणादिषु कदाचिदपि दृष्टिगणितैक्यं न भवति । कदाचित् यद्दृष्टिगणितैक्यं भवति तद्घुणाक्षरं (घुणाक्षर न्यायेन) भवति, तद्गणित-

क्रियया नहि, अत एताभ्यां (रोमक-वासिष्ठ-सिद्धान्ताभ्याम्) किम् । अत्र चतुर्वदाचार्य :—

'स्पष्टार्थमार्याचतुष्टयम् । कुलशोभेयमाचार्यस्य' । अर्थात् यादृशी वाणी ('कन्था' घुणाक्षर मित्यादि) आचार्येणानुचितोक्ता तयाऽऽचार्यस्य कुलनीचताऽवगम्यते यत उच्च कुलोत्पन्नानां नैतादृशी वाणी भवतीति ॥ ४८-५१ ॥

अब उन सबों (श्रीषेण आदि आचार्यो) के दोषों को कहते है ।

वि. भा.—श्रीषेण लाटदेवकृत सिद्धान्त मे मध्यम रवि और चन्द्र को तथा चन्द्रमन्दोच्च और चन्द्रपात को लेकर, वासिष्ट (वसिष्ठ सिद्धान्त) ने तथा विजयनन्दिकृत अधम करण से मध्यम कुज, बुधशीघ्रोच्च, गुरु, शुक्रशीघ्रोच्च, और शनैश्चर को लेकर तथा मन्दोच्च परिधिपात स्पष्टीकरण आदि को आर्यभटतन्त्र से लेकर भस्ममूहरूप रोमक (रोमक सिद्धान्त) को कन्था बनाये (उसमें सब चीजे भस्म के सदृश अपवित्र है इसलिये रोमक कन्थाकार है जिसमे भस्म आदि मलिन चीजो ही का समूह है ।) इन्हीं सबों को लेकर विष्णुचन्द्र ने वासिष्ठ (वसिष्ठ सिद्धान्त) बनाया था । इन दोनों (रोमक सिद्धान्त और वसिष्ठ सिद्धान्त) के ग्रहणादियों में कभी भी दृग्गणितैक्य नहीं होता है । कदाचित् दृग्गणितैक्य होना है तो घुणाक्षरन्याय से, उनकी गणित क्रिया से नही इसलिये इन दोनो (रोमक और वसिष्ठ) से क्या लाभ, कुछ भी नही । यहाँ चतुर्वेदाचार्य कहते हैं—सस्कृत भाष्य में देखिये, अर्थात् चारो आर्यायों के अर्थ स्पष्ट हैं, यह आचार्य की कुल शोभा है, अर्थात् कन्था, घुणाक्षर इत्यादि आचार्य की अनुचित उक्ति से उनकी कुल नीचता समझी जाती है क्योंकि उच्च कुलोत्पन्न लोगों की वाणी इस तरह की नही होती है इति ॥ ४८-५१ ॥

इदानीमार्यभटस्यान्यं दोषमाह ।

नीचोच्चवृत्तमध्यस्य गोलवाह्येन नाम कृतमुच्चम् ।
तत्स्थो न भवत्युच्चो यतस्ततो वेत्ति नोच्चमपि ॥ ५२ ॥

सु. भा.—गोलवाह्येनार्यभटेन नीचोच्चवृत्तमध्यस्य नीचोच्चवृत्तकेन्द्रस्य नामोच्चं कृतम् । परन्तु यतस्तत्स्थ उच्चो न भवति स च भुवो दूरे तिष्ठति; तत आर्यभट उच्चमपि न वेत्तीति स्फुटम् ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः—'वाग्बलमेतत्' ॥५२॥

वि. भा.—गोलवाह्येन (गोलानभिज्ञेन) ऽऽर्यभटेन नीचोच्चवृत्तमध्यस्य (नीचोच्चवृत्त केन्द्रस्य) नामोच्चं कृतम् । यतः (यस्मात् कारणात्) तत्स्थः (नीचोच्चवृत्तकेन्द्रस्थितः) उच्चो न भवति, 'यः स्यात् प्रदेशः प्रतिमण्डलस्य दूरे भुवस्तस्य कृतोच्च संज्ञा' इत्युक्तेः स च (उच्चः) भुवो दूरे तिष्ठति, ततः (तस्मात्

कारणात्) आर्यभट उच्चमपि न वेत्ती (जानाति) ति। अत्र चतुर्वेदाचार्यः :— 'वाग्बलमेतत्'। 'कक्षास्थ मध्यग्रहचिन्हतोऽथ वृत्तं लिखेदन्त्यफलज्यया तत्। नीचोच्चवृत्तमि' ति भास्करोक्तया वस्तुतो नीचोच्चवृत्तस्य केन्द्रमुच्च न भवितुमर्हति, यथाऽऽचार्येण कथ्यतेतथै व यद्यार्यभटोक्त भवेत्तदा त्वाचार्योक्तखण्डन समीचीनं नान्यथेति ॥ ५२ ॥

अब आर्य भट के अन्य दोष को कहते है।

हि. भा.— गोल को न जानने वाले आर्यभटने नीचोच्चवृत्त के केन्द्र का नाम उच्च रक्खा है। जिस कारण से नीचोच्चवृत्त केन्द्रस्थित उच्च नही होता है, वह (उच्च) पृथिवी (भूकेन्द्र) से बहुत दूर पर स्थित है इस कारण से आर्य भट उच्च को भी नही जानते है। यहां चतुर्वेदाचार्य कहते है 'वाग्बलमेतत्' अर्थात् यह आचार्य की कमजोरी है। कक्षावृत्त स्थित मध्यम ग्रह को केन्द्र मानकर अन्त्य फलज्या व्यासार्ध से जो वृत्त होता है वही नीचोच्च वृत्तसंज्ञक है वस्तुतः इसका केन्द्र उच्च नही है, आचार्य कथनानुसार ही यदि आर्यभटोक्त हो तब तो आचार्योक्त खण्डन ठीक ही है, अन्यथा नही इति ॥ ५२ ॥

इदानीं स्थिरपातमन्दोच्चान् खण्डयति।

अन्या विक्षेपकला मन्दान्यत्वात्फलाधिकाः स्पष्टाः।
यस्मान्महायुगादौ न राहुमन्दाः स्फुटास्तस्मात् ॥ ५३ ॥

सु० भा०—यस्मात् पातानां स्थिरत्वान्महा युगादावप्यन्या विक्षेपकलाः सिध्यन्ति सपातमन्दस्पष्टभुजभावात्। एवं फलाधिकाः स्पष्टाश्चान्ये सिध्यन्ति मन्दान्यत्वात् तस्मात् तदुक्ता राहुमन्दा न स्फुटाः। महायुगादौ सर्वे मेषमुखे भवन्ति तत्र शराभावोऽपि युक्तः। पातानां सत्त्वे तत्र ग्रहशर उत्पद्यते। एवं मन्दोच्चानां भावे मन्दफलमुत्पद्यते यद्वशाद्भौमादीनां न मेषमुखे स्थितिरिति तद्राहुमन्दा न समीचीना इति ॥५३॥

वि. भा.—यस्मात्कारणात् राहूणां (पतानां) स्थिरत्वात् (संचलना भावात्) महायुगादावपि विक्षेपकलाः (शरकलाः) अन्याः (भिन्नाः) भवितुमर्हन्ति, सपातमन्दस्पष्टग्रहभुजांशसत्वात् परं तत्र (महायुगादौ) ग्रहादीनां मेषादौ स्थितत्वाच्छराभावः समुचितः। पातसत्त्वे तु ग्रहशरा उत्पद्यन्ते, एवं मन्दोच्चसत्त्वे मन्द फलोत्पत्तेस्तदधिकाः स्पष्टग्रहा भिन्नाः सिध्यन्ति, एतेन ग्रहाणां (मङ्गलादीनां) महायुगादौ मेषादौ स्थितेरभावः सिध्यति, तस्मात्कारणात्तदुक्तस्थिरराहुमन्दा

न स्फुटा अर्थाद् ग्रहपातानां मन्दोच्चानां च स्थिरत्वकल्पने ग्रहशराणां मन्दफलानाञ्च समुत्पत्तिर्भवति, तेन महायुगादौ, मङ्गलादि ग्रहाणां मेषादौ स्थितेरभावः सिध्यति, परं महायुगादौ ग्रहा दीनां मेषादौ स्थितिर्भवत्येवातः पातानां मन्दोच्चानां च स्थिरत्वकल्पनं न युक्तमिति ॥ ५३ ॥

अब स्थिर पात और स्थिर मन्दोच्च का खण्डन करते हैं ।

हि. भा.—जिस कारण से पातो की स्थिरता मे महायुगादि में भी ग्रहो की शरकला सिद्ध होती है तथा ग्रहमन्दोच्चों की स्थिरता से मन्दफलो की उत्पत्ति होती है इसलिये स्पष्ट ग्रह भी भिन्न सिद्ध होते है जो उचित नही है इसलिये श्रीषेणादि आचार्योक्त स्थिरपात और स्थिर मन्दोच्च ठीक नही है अर्थात् महायुगादि में ग्रहादिको की स्थिति मेषादि में अवश्य रहनी है, परन्तु ग्रहपातों की स्थिरत्व कल्पना से तथा ग्रहमन्दोच्चों की स्थिरत्व कल्पना से ग्रहादियों की स्थिति मेषादि में सिद्ध नही होती है अतः उन आचार्यो (श्रीषेणादि) का स्थिरपात और स्थिर मन्दोच्च ठीक नही है ॥ ५३ ॥

इदानी विष्णुचन्द्रादीनामयनचलनं दूषयति ।

परमाल्पा मिथुनान्ते द्युरात्रि नाड्यो ऽर्कगति वशाद्दतवः ।
नायनयुगमयनवशात् स्थिरमयनद्वितयमपि तस्मात् ॥ ५४ ॥

सु. भा.—अस्मदादीनां परमाल्पा द्युरात्रिनाड्यो दिवसाधिकवशाद्या रात्रिस्तस्या नाड्यो मिथुनान्ते मिथुनान्तस्थे रवावेव भवन्ति । अर्कवशान्निरयणार्कवशाद्दतवश्च भवन्ति । अतोऽयन वशान्नायनयुगमर्थाद्यथा ग्रहचलनाद् ग्रहयुग मेषान्मीनान्तपर्यंतं भवति तथा ऽयनचलनवशादयनयुगं नोत्पद्यते तस्मादयनद्वितयमपि स्थिरमिति विष्णुचन्द्रेणायनयुगमुक्तं तथा च तद्वाक्यम् । 'तस्य चात्र युगं रुद्रकृतनन्दाष्टकेन्दवः १८९४११ । अयनस्य युगं प्रोक्तं ब्रह्मार्कादिमत पुरा' इति मुञ्जालमते चायनयुगभगणाः १९९६६९ ।

अत्र चतुर्वेदाचार्य :—

'असद्ग्रहणमेतद्यस्मात् संप्रत्येव मिथुनान्ते न रात्रिदिनयोः परमापचयोपचयौ' ॥५४॥

वि. भा.—मिथुनान्ते रवौ परमाल्प द्युरात्रिनाड्यो दिनाधिकवशाद्रात्रिस्तथा नाड्यो भवन्ति । अर्कगतिवशाद्दतवश्च भवन्ति, अतो ऽयनवशादयनयुगं न भवत्यर्थाद्ग्रहचलनवशाद्यथा ग्रहयुगं (ग्रहभगणमानं) मेषादितो मीनान्तं

भवति तथाऽयनचलनवशादयनयुगं न भवति, तस्मात्कारणादयनद्वितयमपि स्थिरम् । अर्थान्मिथुनान्तस्थे रवौ परम क्रान्तिवशात् $\frac{\text{पभा}\times\text{परम क्रांज्या}}{१२}$ =परमकुज्या, ततः $\frac{\text{परमकुज्या}\times\text{त्रि}}{\text{परमाल्पद्यु}}$ =परम चरज्या, ततश्चापम्=परमचरम्, अतः १५+परमचर=परमदिनार्धम्, द्विगुणीकरणेन परमदिनम् । परमदिनमानवशादस्मात्परमाल्पा रात्रिर्भवति, मुञ्जालेनैव प्रथममयन चलनोपलब्धिस्तत्संस्कारश्चोक्तः सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येणा 'तत्पक्षे तद्भगणाः कल्पे गोऽङ्गर्त्तुनन्दगो चन्द्राः' नेन मुञ्जालमतीयायनयुगभगणाः १९९६६९ कथिताः । विष्णुचन्द्रेणायनयुगं कथितं तथा च तद्वाक्यम्—तस्यचात्र युगं रुद्रकृतनन्दाष्टकेन्दवः १८९४११ । अयनस्य युगं प्रोक्तं ब्रह्मार्कादिमतं पुरा ॥

अत्र चतुर्वेदाचार्यः—असद्रूपणमेतद्यस्मात् सम्प्रत्येव मिथुनान्ते न रात्रिदिनयोः परमापचयोपचयौ । सिद्धान्तशेखरे ऽयनचलनभागाननुक्त्वाऽपि ध्रुवमानसंस्करणे "युगाब्ध्यब्ध्यूनिते शाके पष्टि भक्ते ऽयनांशकाः । अयनांशाः सदादेयाः क्रान्तौ लग्ने चरागमे" एवमयनांशानयनं तत्संस्कारञ्चाभिहितवान् श्रीपतिः । 'लघुभास्करीय' बृहद्भास्करीय' मित्याख्ययोर्ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थयोर्निर्माता भास्करः सम्प्रति प्रसिद्धभास्कराचार्यादतिप्राचीन आर्यभटसामयिक आसीत्, एतेन भास्करेणायनचलनचर्चा न कृता, अयनांशानयनं सूर्यसिद्धान्तकार-गणेशदैवज्ञादीनां भिन्न-भिन्नमस्तीति सूर्यसिद्धान्त - ग्रहलाघवादिग्रन्थावलोकनात्स्फुटं भवतीति ॥ ५४ ॥

हि. भा.—मिथुनान्त में रवि के रहने पर दिन मान के अधिकवश से रात्रि और नाडी परमाल्प होती है, रवि की गति के कारण ऋतुएं होती हैं, इसलिये अयन वश से अयन युग नहीं होता है, अर्थात् जैसे ग्रहचलनवश से ग्रहयुगमेषादि से मीनान्त पर्यन्त होता है उसी तरह अयन चलन वश से अयन युग नहीं होता है इसलिये दोनों का अयन स्थिर सिद्ध होता है, अर्थात् मिथुनान्त में रवि के रहने से परम क्रान्तिवश से $\frac{\text{पभा. परम क्रांज्या}}{१२}$ =परम कुज्या, ∴ $\frac{\text{परमकुज्या. त्रि}}{\text{परमाल्पद्यु}}$ =परमचरज्या चाप करने से परमचर हुआ, तब १५ घटी+परम चर घटी = परम दिनार्धघटी, दूना करने से परम दिन घटी हुई, इस परम दिनमानवश से परमाल्प रात्रि घटी होती है, सब से पहले मुञ्जालाचार्य को अयन चलन की उपलब्धि हुई, उसकी संस्कार विधि भी उन्होंने ही सब से पहले कही हैं, सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य ने मुञ्जालोक्त अयन युगभगण १९९६६९ कहा हैं। विष्णुचन्द्र ने अयन युग कहा है, उनके

वाक्य हैं "तस्य चात्र युगं रुद्र कृत नन्दाष्टकेन्दवः १८९४११, अयनस्य युगं प्रोक्तं ब्रह्मार्कादिमत पुरा" यहाँ चतुर्वेदाचार्य कहते हैं कि यह ब्रहमगुप्त कृत खण्डन ठीक नही है क्योंकि इसी समय मिथुनान्त में रात्रि और दिन का परम अपचय और उपचय नही होता है, सिद्धान्त शेखर में अयन चलन भाग को नहीं कह कर भी 'ध्रुव मानस' करण ग्रन्थ में अयनांशानयन और उसकी संस्कार विधि को श्रीपति ने कहा है। 'लघु भास्करीयम्' 'वृहद्भास्करीयम्' इन दोनों ज्यौतिष सिद्धान्त ग्रन्थो के रचयिता भास्कर इस समय के प्रसिद्ध सिद्धान्त शिरोमणि के रचयिता भस्कराचार्य से अति प्राचीन, आर्य भट के समकालीन थे, इन्होंने अयन चलन की चर्चा नही की है, सूर्य सिद्धान्त-ग्रहलाघव आदि ग्रन्थों के देखने से अयनाशानयन स्पष्ट होता है ॥ ५४ ॥

इदानीं महायुगलक्षणं श्रीषेणादिकथितयुगखण्डनं चाह ।

यद्युगवधिर्महायुगमुक्तं श्रीषेणविष्णुचन्द्राद्यैः ।
तत्स्थूलं दृग्लिप्ता महायुगादौ ग्रहेषु यतः ॥ ५५ ॥

सु. भा.—येषां सर्वेषां ग्रहभगणानां पातमन्दोच्चशीघ्रोच्चानां युगवधिरर्थात् सर्वेषां मेषादिप्रवृत्तेः पुनर्यावता कालेन मेषादिप्रवेशस्तदेव महायुगमुच्यत इति। श्रीषेणविष्णुचन्द्राद्यैर्यद् युगमुक्तं तत् स्थूलं यतस्तन्मतेन महायुगादौ ग्रहेषु दृग्लिप्ताः शरकलाः मेषादितरत्र क्रान्तिवृत्तस्थानकलाश्चोत्पद्यन्ते। अर्थात् तन्मतेन यदि मन्वादिप्रणीते स्मृतिसंमते महायुगादौ ग्रहगणना क्रियते तदा भौमादीनां न मेषमुखे स्थितिरित्याचार्याभिप्रायः। वस्तुतः श्रीषेण प्रणीते रोमके 'युगमन्वन्तरकल्पाः' इत्याचार्योक्तमध्यमाधिकारवचनेन न महायुगादिचर्चेति। अतोऽत्र महायुगवचनेनाचार्योक्तमहायुगग्रहणमिति स्फुटम् ॥५५॥

वि. भा.—यत् (यस्मात्कारणात्) पात मन्दोच्चशीघ्रोच्चानां ग्रहभगणाना युगवधिरर्थान्मेषादिप्रविष्टानां तेषां यावता कालेन पुनर्मेषादौ प्रवेशस्तावान् कालो महायुगं कथ्यते। श्रीषेण विष्णुचन्द्राद्यैर्यद्युगं कथितं तत्स्थूलं यतस्तन्मतेन महायुगादौ ग्रहेषु दृग्लिप्ताः (शरकलाः) मेषादितोऽन्यत्रोत्पद्यन्ते अर्थात्तन्मतेन मन्वादिरचितस्मृतिग्रन्थसम्मते महायुगादौ यदि ग्रहगणना क्रियते तदा मेषादौ मंगलादिग्रहाणां स्थितिर्न सिध्यति, श्रीषेणरचिते रोमके न महायुगादिचर्चा कुत्राप्यस्ति तेन महायुगशब्देनाचार्योक्तमहायुगग्रहणं कार्यमिति। यदा मेषादौ सर्वेषा ग्रहाणां पातमन्दोच्चशीघ्रोच्चानां स्थितिर्भवति तस्यैव नाम महायुगादिरिय स्थितिः श्रीषेणकथितमहायुगादो न भवत्यतस्तन्मतेमहायुगादिर्न समीचीन इत्याचार्योक्तखण्डनंयुक्ति युक्तमिति ॥ ५५ ॥

हि. भा.—जिस कारण से ग्रहभगणों तथा पात मन्दोच्च-शीघ्रोच्चों की मेषादि स्थिति मे जितने काल में फिर मेषादि में स्थिति होती है वही काल महा युग कहलाता है, श्रीषेण-विष्णुचन्द्र आदि आचार्यो ने जो युग कहा है वह स्थूल है, क्योंकि उनके मत से महायुगादि में मेषादि मे अन्यत्र (भिन्न स्थान में) उत्पन्न होता है, अर्थात् उनके मत से मनु आदि स्मृति-कार रचित स्मृतिग्रन्थ सम्मत महायुगादि में यदि ग्रहगणना करते है तो मेषादि में मङ्गलादि ग्रहों की स्थिति सिद्ध नही होती है, श्रीषेण रचित रोमक में कहीं पर महायुगादि की चर्चा नहीं है, इसलिये महायुग शब्द से यहा आचार्य कथित महायुग लेना चाहिये, जब सब ग्रहों की तथा पात मन्दोच्च शीघ्रोच्चों की स्थिति मेषादि में होती हैं तो उसी का नाम महायुगादि है, श्रीषेण कथित महायुगादि में यह स्थिति नही होती है इसलिये उनके मत से महायुगादि ठीक नही है, आचार्योक्त यह खण्डन ठीक है ॥ ५५ ॥

इदानीं पुनरपि तद्युगमेव निराकरोति ।

कदिनादौ स्मृतिषूक्तं ग्रहभोत्पत्तिर्दिनक्षये प्रलयः ।
तान्यतिबहूनि यस्मात् महायुगेऽतोऽप्रसिद्धमिदम् ॥ ५६ ॥

सु. भा.—कदिनादौ ब्रह्मदिनादौ ग्रहनक्षत्रोत्पत्तिर्दिनक्षये ब्रह्मदिनावसाने च ग्रहभानां प्रलय इति स्मृतिषूक्तमस्ति । एव ब्रह्मदिनसमे महायुगे यस्मात् तानि श्रीषेणाद्युक्तानि युगानि अतिबहूनि भवन्ति अत इदं तदुक्तमप्रसिद्धं न कुत्रापि स्मृत्यादौ तच्चर्चा । अतोऽनेक युगग्रहणेन गौरवकर्मणा किमिति । वाग्बलमेतत् । यतोऽनेकयुगग्रहणेनापि ग्रहगणनायां न काचिद्धानिस्तत्स्थभगणग्रहणादिति स्फुटं गणित विदामिति ॥ ५६ ॥

वि. भा.—कदिनादौ (ब्रह्मदिनादौ) ग्रहभोत्पत्तिः (ग्रहनक्षत्रसृष्टिः), दिनक्षये (ब्रह्मदिनान्ते) ग्रहाणां नक्षत्राणां च प्रलयः (नाशः) स्मृतिषु (स्मृतिग्रन्थेषु) कथितमस्ति, सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽप्येवमुक्तं यथा—ज्योतिर्ग्रहाणां विधिवासरादौ सृष्टिर्लयस्तद्दिवसावसाने । सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येण 'यतः सृष्टिरेषां दिनादौ दिनान्ते लयस्तेषु सत्स्वेव तच्चार चिन्ता' ऽप्यनेन ब्रह्मदिनादावेव ग्रहादि-सृष्टिः कथ्यते, परं सूर्यसिद्धान्तकारेण कथ्यते यत् 'ब्रह्मदिनादितः शतगुणितवेद-सप्तवेददिव्याब्देषु ब्रह्मा सृष्टिं रचयित्वाऽऽकाशे नियोजितवान् । ब्रह्मगुप्त-श्रीपति-भास्कराचार्यकथितसृष्ट्यादिकालनिराकरणार्थं सूर्यसिद्धान्तकारमतमण्डनार्थं च कमलाकरेण सिद्धान्ततत्त्वविवेके बहुप्रपञ्चितं नहि नामभेदेन वस्तुभेदः । कल्प-सम्बन्धिभगणादीनां सृष्टिसम्बन्धिभगणादीनां चाभेदात् । यदि धर्मकृत्यानुष्ठाने सूर्यसिद्धान्तकारमतस्यैव प्राधान्यं तदा कमलाकरोक्तमवश्यं सर्वजनमान्यमेव ।

यस्मात् कारणात् महायुगे (ब्रह्मदिन समे) तानि (श्रीषेणाद्युक्तानि) युगानि-अतिबहूनि भवन्ति, अतः (अस्मात् कारणात्) इदं तत्कथितं युगमप्रसिद्धमर्थात्कुत्रापि मान्यग्रन्थेषु तच्चर्चा नास्ति, अनेकयुगग्रहणेन कर्मगौरवमेव भवति तावता न किमपि फलम् । अनेकयुगग्रहणेनापि ग्रहगणनायां न कापि क्षतिर्भवति तत्स्थितभगणाग्रहणादत आचार्य कथितमिदं दुराग्रहपूर्णमेव कथितुं शक्यते नात्र किमपि याथार्थ्यमिति ॥ ५६ ॥

अब पुनः श्रीषेणादिकथित युग का खण्डन करते हैं ।

हि. भा.—ब्रह्म दिनादि में ग्रहों और नक्षत्रों की सृष्टि होती है, ब्रह्म दिनान्त में उनका नाश होता है ये बाते स्मृति ग्रन्थ में कही गयी है, सिद्धान्त शेखर में श्रीपति भी 'ज्योतिर्ग्रहाणां विधिवासरादौ' इत्यादि विज्ञान भाष्य मे लिखित पद्यसे, सिद्धान्त शिरोमणि मे भास्कराचार्य ने भी 'यतः सृष्टिरेषां दिनादौ दिनान्ते' इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित पद्य से स्मृतिग्रन्थ मे कथित बात ही कही है । लेकिन सूर्य सिद्धान्तकार ने ब्रह्मदिनादि में ग्रहादियों की सृष्टि नही कही है, वे कहते है कि ब्रह्मदिनादि ४७४०० इतने दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा सृष्टि को रचकर आकाश में नियोजित किया। ब्रह्मगुप्त-श्रीपति-भास्कराचार्य कथित सृष्ट्यादि काल के निराकरण के लिये और सूर्य सिद्धान्तकार के मत के समर्थन के लिये सिद्धान्त तत्त्व विवेक मे कमलाकर ने बहुत बाते कही है, लेकिन नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता है, क्योंकि कल्पसम्बन्धी भगणादियो मे और सृष्टि सम्बन्धी भगणादियों में कोई भेद नहीं है, यदि धर्मअनुष्ठान आदि कार्यों में सूर्यसिद्धान्तकार मत ही को प्रधानता दी जाय तब तो कमलाकर का कथन अवश्य ही सबों के लिये मान्य होगा, जिस कारण से ब्रह्मदिन के बराबर महायुग में श्रीषेण आदि कथित युग बहुत होते हैं इस हेतु से उनका कथित युग अप्रसिद्ध है अर्थात् स्मृति ग्रन्थो मे कही पर उसकी चर्चा नहीं है, अनेक युगों के ग्रहण करने मे कर्म गौरव ही होता है और कुछ फल नही होता है, लेकिन यह आचार्य कथित बात ठीक नही है, क्योंकि अनेक युग ग्रहण करने से भी ग्रहगणना में कुछ हानि नही होती है ॥ ५६ ॥

इदानीं पादकरणानि दूषयति ।

प्रतिदिवसविसंवादाद् ग्रहतिथिकरणार्क्षदिवसमासानाम् ।
ग्रहणग्रहयोगादिषु पादं पादेन कः स्पृशति ॥ ५७ ॥
अङ्कुचिति विजयनन्दि प्रद्युम्नादीनि पादकरणानि ।
यस्मात् तस्मात्तेषां न दूषणान्यत्र लिखितानि ॥ ५८ ॥

सु. भा.—ग्रहतिथिकरणऋक्ष-दिवस-मासानां तथा ग्रहणयोगादिषु च प्रतिदिवसविसंवादात् प्रत्यहं दृग्विरोधात् पादं करणाधमं कः पादेनापि स्पृशति ।

अर्थाद्यथाऽङ्गेषु अधोवर्त्तित्वात् पादोऽधमस्तथा दृग्गणितयोरसाम्यात् पादमधमं यत् करणं तत् पादेनापि स्पर्शानर्ह 'प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्'—इति न्यायात् । तस्मान्मलमयस्य खण्डनेन वाणीमालिन्यमात्रमेव । 'पादं पादेन न स्पृशेत्'—इति स्मृत्यादिषु तत्स्पर्शनिषेधाच्चेति ।

यस्मादङ्कुचिति-विजयनन्दिप्रद्युम्नादीनि अर्थादेतैर्निर्मितानि करणानि सर्वाणि पादकरणानि करणाधमानि तस्मात् पादं पादेन कः स्पृशति'—इति न्यायात् मया तेषां दूषणान्यत्र न लिखितानीति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्य :—

'यत्रार्यभटादयो दूष्यन्ते तत्र पादेनापि पादकरणानि कः स्पृशति । का तेषु गणनेत्यर्थः' ।

ग्रहतिथिकरणर्क्षदिवसमासानामित्यत्र योगपदाभावात् स्पष्टीकरणाध्याये योगसाधनं नाचार्यस्येति स्पष्टं प्रतीयते ॥ ५७-५८ ॥

वि. भा.—ग्रहतिथिकरण नक्षत्र दिवस मासानां तथा ग्रहणग्रहयोगादिषु प्रतिदिवस विसंवादात् प्रतिदिनं दृग्विरोधात् पादं (करणाधमं) पादेन कः स्पृशति, अर्थाद् दृग्गणितयोर्वैषम्यात् पादं (अधमं) यत्करणं तत्पादेनापि स्पर्शयोग्यं नास्ति 'प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरमित्युक्तेः' पादं पादेन न स्पृशेदिति स्मृतिग्रन्थेषु तत्स्पर्शनिषेधाच्च, तेन दूषितस्य विषयस्य खण्डनकरणेन केवलं वाग्मालिन्यमेव भवितुमर्हति, यस्मात् अङ्कुचिति विजयनन्दिप्रद्युम्नादि निर्मितानि पादकरणानि (करणाधमानि) सति तस्मात् कारणात् तेषां दूषणानि मयाऽन्यत्र न लिखितानि ।

अत्र चतुर्वेदाचार्य :—यत्रार्य भटादयो दूष्यन्ते तत्र पादेनापि पादकरणानि कः स्पृशति का तत्र गणनेत्यर्थः । ग्रहतिथिकरणार्क्षदिवसमासानामित्यत्र योगपदाभावात् स्पष्टीकरणाध्याये योगसाधनं नाचार्यस्येति स्पष्टं प्रतीयते ॥५७-५८॥

अब पाद करणों (करणाधम) का खण्डन करते है ।

हि. भा.—ग्रह-तिथि-करण-नक्षत्र दिन मासों में तथा ग्रहण-ग्रहयोगादि (ग्रहयुत्यादि) यों में प्रतिदिन दृग्विरोध के कारण अधम करण को पाद से कौन स्पर्श करता है अर्थात् वेध और गणित में असमानता से अधम जो करण है वह पाद से भी स्पर्श करने के योग्य नहीं है, पाद को पाद से स्पर्श नही करना चाहिये ऐसा स्मृति ग्रन्थों में उसके लिये निषेध वचन है, इसलिये दूषित विषय का खण्डन करने से केवल वाणी (बोली) की मलिनता ही होती है, अङ्कुचिति-विजयनन्दि-प्रद्युम्न आदि आचार्यों द्वारा बनाये हुये करण ग्रन्थ अधम हैं इसलिये उन सबों के दोष हमने अन्यत्र नहीं लिखे हैं ॥ ५७-५८ ॥

इदानीं दूषणान्युपसंहरति

इति बहुधा विवदन्ते ग्रहार्थिनः साग्रहा इव प्रसभम् ।
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते रवीन्दुभूयोगमज्ञात्वा ॥ ५९ ॥

सु. भा.—एवं ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते आचार्य कृते ऽस्मिन् सिद्धान्ते यो रविः । इन्दुः । भूः भूपरिमाणम् । योगो ग्रहयुत्याद्यधिकारः । तत् सर्वमज्ञात्वा ग्रहार्थिनो ज्योतिर्विदः प्रसभं हठात् साग्रहा आग्रहिण इव बहुधा विवदन्ते विवादं कुर्वन्ति दृग्गणितैक्ययोरसाम्यादिति आचार्यस्यात्मप्रशंसैव ।

अत्र चतुर्वेदाचार्य :—
'एतद्वाक्यमाचार्य स्येति' ॥ ५९ ॥

वि. भा.—ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते (आचार्यरचितेऽस्मिन् सिद्धान्तग्रन्थे) रविः (सूर्यबिम्बादि प्रमाणम्) इन्दुः (चन्द्रबिम्बादि प्रमाणम्) भूः (पृथिव्याः प्रमाणम्) योगः (ग्रहयुतिः) एतत्सर्वमज्ञात्वा (अविज्ञाय) ग्रहार्थिनः (ग्रहसम्बन्धि विषययाजका ज्योतिर्विदः) इति (एवं) प्रसभ (हठात्) साग्रहा इव (आग्रहिण इव) बहुधा विवाद कुर्वन्ति, दृग्गणितयोर्वैषम्यादेतावता ऽऽचार्येण स्वप्रशसा क्रियते, अत्र चतुर्वदाचार्य—:'एतद्वाक्यमाचार्य स्येति' ॥ ५९ ॥

अब दोषों के उपसंहार करते है ।

हि. भा.—आचार्य (ब्रह्मगुप्त) कृत इस सिद्धान्त ग्रन्थ में सूर्य बिम्बादि प्रमाण-चन्द्र बिम्बादि प्रमाण - पृथिवी परिमाण और ग्रहयुति इन सबों को नहीं जानकर ज्योतिषी लोग इस तरह हठ से आग्रही की तरह बहुत विवाद करते है क्योंकि वेध और गणित में असमानता रहती है, इससे आचार्य अपनी प्रशसा करते है ॥ ५९ ॥

इदानीमिति कर्त्तव्यतामाह ।

तन्त्रभ्रंशे प्रतिदिनमेवं विज्ञाय धीमता यत्नः ।
कार्यस्तस्मिन् यस्मिन् दृग्गणितैक्यं सदा भवति ॥ ६० ॥

सु. भा.—तन्त्रभ्रंशे सति तदीयतन्त्रगणनया दृग्विरोधे सति एवं पूर्वोक्तं प्रतिदिनं स्पष्टीकरणाद्यं वेधादिना विज्ञाय तस्मिन् तन्त्रे बीजादिना तथा यत्नः कार्यो यथा दृग्गणितैक्यं भवति । एवं यस्मिन् तन्त्रे सदा दृग्गणितैक्यं भवति तदेव तन्त्रमादरणीयमिति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्य :—
'मध्यस्थमवलम्ब्य स्वार्थं कुरुत इत्यर्थः' ॥ ६० ॥

वि. भा.—तन्त्र भ्रंशे दृग्विरोधे सति प्रतिदिनमेवं पूर्वकथित स्फुटीकरणादिकं वेधादिना ज्ञात्वा तस्मिन् तन्त्रे बुद्धिमता बीज कर्मादि संस्कारेण तथा यत्नः कार्यो यथा तत्र सदा दृग्गणितैक्यं भवति। एवं करणेन यस्मिन् तन्त्रे दृग्गणितयोः साम्यं भवेत्तदेव तन्त्रं सर्वजनमान्यं भवेत् ॥ ६० ॥

अब कर्त्तव्यता को कहते है।

हि. भा.—तन्त्र के पतन में उसकी तन्त्र गणना से दृग्विरोध होने पर प्रत्येक दिन पूर्वोक्त स्पष्टीकरणादि को वेधादि के द्वारा समझकर उस तन्त्र में बीज कर्मादि संस्कार से वैसा यत्न करना चाहिये जिससे उसमें बराबर वेध और गणित में एकता हो, इस तरह जिस तन्त्र में दृग्गणितैक्य होता है वही तन्त्र आदरणीय होता है ॥ ६० ॥

इदानीं स्व सिद्धान्तमेवादरणीयं प्रतिपादयति—

चन्द्रग्रविग्रहणेन्दुच्छायादिषु सर्वदा यतो ब्राह्मे।
दृग्गणितैक्यं भवति स्फुटसिद्धान्तस्ततो ब्राह्मः ॥ ६१ ॥

सु. भा.—यतो ब्राह्मे ब्रह्मसिद्धान्ते मद्रचिते ऽस्मिन् तन्त्रे चन्द्र रविग्रहणेन्दुच्छायादिषु सर्वदा दृग्गणितैक्यं भवति ततस्तस्मादयं ब्राह्मो मदीय एव स्फुटसिद्धान्त आदरणीय इति ॥ ६१ ॥

वि. भा.—यतः (यस्मात्कारणात्) ब्राह्मे (मदीय ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते) चन्द्रग्रहण-सूर्यग्रहण-चन्द्रच्छायादिषु सर्वदा दृग्गणितैक्यं भवति, ततः (तस्मात् कारणात्) ब्राह्मः (मदीयः) स्फुट सिद्धान्तः समादरणीयः ॥ ६१ ॥

अब अपने सिद्धांन्त को ही आदरणीय कहते हैं।

हि. भा.—क्योंकि हमारे सिद्धान्त ग्रन्थ में चन्द्रग्रहण-सूर्यग्रहण-चन्द्रच्छायादियों में सर्वदा दृग्गणितैक्य होता है इसलिये हमारा ही स्फुट सिद्धान्त आदरणीय है इति ॥ ६१ ॥

इदानीं गोलज्ञप्रशसामाह

गोलज्ञो जानात्येषां सर्वो दूषणानि कथितानि।
आर्यभटाद्युक्तानां तन्त्राणां दूषणाध्याये ॥ ६२ ॥

सु. भा.—सर्वो गोलज्ञ इह दूषणाध्याये एषामार्यभटाद्युक्तानां तन्त्राणां कथितानि दूषणानि जानाति मूर्खाश्च प्राचीनतन्त्रदूषणेन मामुपहसन्तो निन्दयिष्यन्तीत्येवाचार्याशयः।

अत्र चतुर्वेदाचार्य :—

'गोलज्ञः सर्वेषामेव सर्वाणि दूषणानि वेत्तीत्यर्थः' ॥ ६२ ॥

वि. भा.—सर्वो गोलज्ञः (गोलवेत्ता) आर्यभटकथितानामेषां तन्त्राणां कथितानि दूषणान्यत्र दूषणाध्याये जानाति मूर्खाश्च प्राचीन तन्त्राणां दोषकथनेन मां हसन्तो निन्दां करिष्यन्तीत्याचार्यस्याभिप्रायः ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः—'गोलज्ञः सर्वेषामेव सर्वाणि दूषणानि वेत्ति' इत्यर्थः ॥६२

अब गोलवेत्ता की प्रशंसा करते है।

हि. भा.—सब गोलवेत्ता इस दूषणाध्याय में आर्यभट से कथित इन तन्त्रों के दोषों को जानते हैं, अर्थात् हमारे द्वारा प्राचीन तन्त्रों के दोषोद्घाटन करने से मूर्ख लोग हंसते हुए हमारी निन्दा करेंगे यह आचार्य के कहने का अभिप्राय है इति ॥ ६२ ॥

इदानीमुपसंहारमाह ।

इति कथिततन्त्रगणकान् पठितैरपि दूषणैः करोत्यज्ञान् ।
तन्त्रपरीक्षार्याणां त्रिषष्टिरेकादशो ऽध्यायः ॥ ६३ ॥

सु. भा.—इत्येवमयमार्याणां त्रिषष्टिस्तन्त्रपरीक्षानामैकादशोऽध्यायः पठितैर्दूषणैरपि कथिततन्त्रगणकान् आर्यभट-श्रीषेण विष्णुचन्द्रानुयायिनोऽज्ञान् मूर्खान् करोति । खण्डनमाकर्ण्य ते विवर्णवदना मूर्खा इव भवन्तीत्यर्थ ॥ ६३ ॥

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो दूषण के सुधाकरेण ॥

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूननतिलके तन्त्रपरीक्षाध्यायो नामैकादशोध्यायः ॥ ११ ॥

वि. भा.—इति (एवं) आर्याणां (आर्याछन्दसां) त्रिषष्टिस्तन्त्र परीक्षानामैकादशोऽध्यायः कथितदूषणैरपि कथिततन्त्रगणकान् (आर्यभट श्रीषेण-विष्णुचन्द्रानुयायिनो गणकान्) मूर्खान् करोति । खण्डनं श्रुत्वा ते मूर्खा इव भवन्तीति ॥ ६३ ॥

इति श्री ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते दूषणाध्यायो नामैकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥

अब उपसंहार को कहते हैं।

हि. भा.—इस तरह निरसठ आर्याछन्दो का तन्त्र परीक्षा नामक ग्यारहवां अध्याय पूर्वकथित दोषों से कथित तन्त्र के ज्यौतिषियों (आर्यभट-श्रीषेण-विष्णुचन्द्र आदि गणकों) को मूर्ख करता है अर्थात् दूषणाध्याय पूर्वकथित दोषों के द्वारा आर्यभट-श्रीषेण विष्णुचन्द्र आदि आचार्यों को मूर्ख बनाता है ।। ६३ ।।

इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में दूषणाध्याय नामक ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ ।। ११ ।।

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

अथ गणिताध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

अथ गणिताध्यायः

अथ गणिताध्यायो व्याख्यायते । तत्रादौ तत्प्रशंसामाह ।

परिकर्म विंशतिं सङ्कलिताद्यां पृथग्विजानाति ।
अष्टौ च व्यवहारान् छायान्तान् भवति गणकः सः ॥ १ ॥

सु. भा.—सङ्कलितायां परिकर्मविंशति छाया व्यवहारान्तानष्टौ व्यवहारांश्च पृथक् पृथग्विजानाति स गणको गोलश्रवणाधिकारी भवति । अतस्तद्वर्णनमावीश्यकम् । सङ्कलितम् । व्यवकलितम् । प्रत्युत्पन्नो गुणनम् । भागहारः । वर्गः वर्गमूलम् । घनः घनमूलम् । पञ्चजातयः । त्रैराशिकम् । व्यस्तत्रैराशिकम् । पञ्चराशिकम् । सप्तराशिकम् । नवराशिकम् । एकादशराशिकम् । भाण्डप्रतिभाण्ड चेति कर्मविंशतिः । व्यवहाराश्च मिश्रकः । श्रेढी । क्षेत्रम् । खातम् चितिः । क्राकचिकः । राशिः। छाया चेत्यष्टौ ॥१॥

वि. भा.—यः सङ्कलिताद्यां (संङ्कलित पूर्वकाम्) परिकर्मविंशतिं (सङ्कलित-व्यवकलिते, गुणन-भजन-वर्ग-वर्गमूल-घनमूलानि भागप्रभागभागानुबन्धादयः पञ्चजातयः, त्रैराशिकम्-व्यस्त त्रैराशिकम् । पञ्चराशिकम् । सप्तराशिकम् नवराशिकम् । एकादश राशिकम् । भाण्डप्रतिभाण्डकं चेति) अष्टौ च छायान्तान् व्यवहारान् (मिश्रव्यवहारः, श्रेढ़ीव्यवहारः, क्षेत्रव्यवहारः, खातव्यवहारः, चितिव्यवहारः, क्राकचिक व्यवहारः, राशिव्यवहारः, छायाव्यहारश्चेति) पृथक् पृथग्विजानाति स गणको (गणितगोलादिवेत्ता) भवतीति । सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिना-"जानाति विंशतिमिमां परिकर्मणां यश्छायाष्टमीव्यवहृतीरपि मिश्रिताद्याम् । व्यक्तं स वेत्ति गणितं गणितप्रवीणगोष्ठीषु वैष भजते गणकाग्रणीत्वम्" ऽनेन यद्यपि ब्रह्मगुप्तोक्तमेव व्यक्तगणिताभिधेयं श्लोकान्तरेण कथितम् । परमत्र ब्रह्मगुप्त-श्रीपति कथितयोर्व्यक्तगणिताध्याययोर्विंशत्यां परिकर्मसु विषयवर्णने भेदोऽस्ति तद्विंशतिपरिकर्मणां नामानि बहुधा भिन्नानि सन्ति, अष्टसु मिश्रादिव्यवहारेष्वपि बहुधैव भिन्नत्वं च, तत्तत्सामयिकगणितेष्वावश्यकत्व-

मनावश्यकत्वं वेति ज्ञात्वा तत्कृतं किमिति गणितज्ञैर्ज्ञातव्यम्। द्वितीयार्यभटरचिते महासिद्धान्ते पाटीगणितप्रश्ना यथा—

सङ्कलितं व्यवकलितं गुणनं भागं कृतिं घनं त्वनयोः।
मूले भिन्नाभिन्नाङ्कानां शीघ्रं सखे कथय ॥ १ ॥

विद्वन्! सवर्णनं वद रूपाग्राणां तथांशकाग्राणाम्।
सदृशच्छेदविधानं प्रभागवल्ल्योः सवर्णनं च कथम् ॥ २ ॥

वद भागभागकविधिं नानाजात्युद्भवानि च फलानि।
अनुपातान्मिश्राणां वित्तौघानां पृथक्करणम् ॥ ३ ॥

काञ्चनवर्णोत्पत्तिं रससंयोगोद्भवान् विभेदांश्च।
श्रेढ़ीगणितं वक्त्रादीनां ज्ञानं गुणोत्तरं चैव ॥ ४ ॥

भुजकोट्यो र्वेदं कर्णं कर्णात्कोटिं भुजं यद्वा।
कोट्यादिद्वययोगे विवरे दृष्टेऽथवा पृथङ्माने ॥ ५ ॥

त्रिभुजचतुर्भुजवर्त्तुलमर्दलका दण्डकमलरूपाणाम्।
क्षेत्राणां वद गणितं लम्बं लम्बाच्छ्रुतिं श्रुते लम्बम् ॥ ६ ॥

वापीसमखातानां विषमाणां वा वदाशु गणितं किम्।
कूपानां च घनाख्यं पाषाणफलं त्वनेकदृषदां च ॥ ७ ॥

संख्या चितीष्टकानामित्युच्छ्रायस्तरूणां च।
कर्मकराणां देयं वद यदि गणितं विजानासि ॥ ८ ॥

मार्गैर्द्वित्रिचतुर्भिर्भेदो दीर्घैः फलं ब्रूहि।
खदिराम्रसरलजम्बूशाल्मलिकाबीजकादीनाम् ॥ ९ ॥

समभूभित्त्याश्रयगतस्य राशेश्च खारिकामानम्।
द्युगतं नरभाज्ञानाद् द्युगताद्वां वा वदाशु गणितज्ञ ॥ १० ॥

प्राय उपर्युक्तानां प्रश्नानामेवोत्तराणि दातुं प्राचीनैः पाटी गणिताध्यायो विरचित इति तत्तत्पाटी गणिताध्यायावलोकनेन प्रतीयते। भास्कराचार्येणापि लीलावतीनामके स्वपाटीगणितग्रन्थे प्राय एतावतामेव प्राचीनोक्त प्रश्नानामुत्तराणि विधातुं विधयो वर्णिता इति ॥ १ ॥

हि. भा.—अब व्यक्त गणिताध्याय की व्याख्या करते हैं, उसमें पहले उसकी प्रशंसा कहते हैं, जो व्यक्ति संङ्कलित आदि बीस परिकर्म (सङ्कलित-व्यवकलित, गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, पञ्चजाति, त्रैराशिक, व्यस्तत्रैराशिक, पञ्चराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, ग्यारहराशिक, भाण्ड प्रतिभाण्ड (बदला बदली) तथा आठ व्यवहारों

(मिश्र व्यवहार, श्रेढी व्यवहार, क्षेत्रव्यवहार, खात व्यवहार, चिति व्यवहार, क्रकच व्यवहार. राशि व्यवहार, छायाव्यवहार) को ग्रलग ग्रलग जानते है वे गणक (ज्यौतिषशास्त्र के ज्ञाता) है, सिद्धान्त शेखर मे 'जानाति विशतिमिमा' इत्यादि सस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से, ब्रह्मगुप्तकथित व्यक्तगणित को ही श्लोकान्तर से श्रीपति कहते हैं तथापि ब्रह्मगुप्तकथित ग्रौर श्रीपति कथित व्यक्तगणिताध्याय के बीस परिकर्मो के विषय वर्णन मे भेद है। ग्रौर उन बीसो परिकर्मो के नाम भी बहुत भिन्न है। ग्राठो मिश्र व्यवहारादियों में भी बहुधा भिन्नत्व है ही, क्या उन उन सामयिक गणितो मे ग्रावश्यकत्व वा ग्रनावश्यकत्व को जानकर वैसा किया गया है इन बातो का विद्वान् लोग विचार करे। द्वितीयार्यभटरचित महासिद्धान्तग्रन्थ मे ग्रधोलिखित पाटी गणित प्रश्न है। जो 'सङ्कलित व्यवकलित गुणन भाग कृति घन त्वनयोः' इत्यादि सस्कृत विज्ञान भाष्य मे लिखित दस श्लोको से वर्णित है. प्रायः ऊपर कथित प्रश्नों के ही उत्तर के लिये प्राचीनाचार्यो ने पाटी गणिताध्याय की रचना की, ये बाते उनके पाटीगणिताध्याय को देखने से मालूम होती है, भास्कराचार्य ने भी ग्रपने लीलावती नामक पाटीगणितग्रन्थ में प्रायः इन्ही प्राचीनोक्त प्रश्नों के उत्तर के लिये विधियों का वर्णन किया है इति ॥ १ ॥

इदानी भिन्न सङ्कलित व्यवकलितयोः करणसूत्रमाह।

विपरीतच्छेदगुणा राश्योश्छेदांशकाः समच्छेदाः।
सङ्कलितेंऽशा योज्या व्यवकलितेऽशान्तरं कार्यम् ॥ २ ॥

सु. भा.—राश्योश्छेदांशका विपरीतच्छेदगुणा मिथश्छेदगुणा एव समच्छेदास्तुल्यहरा भवन्ति। शेषं स्पष्टार्थम्। 'अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ राश्योः समच्छेदविधानमेवम्' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

ग्रत्र चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम्।

सत्रिभागं तथा सार्धं रूपं षड्भागसंयुतम्।
एकीकृतं भवेत्किं स्वं रूपत्रयसमन्वितम्॥

न्यासः $\begin{matrix}१ & १ & १\\ १ & १ & १\\ ३ & २ & ६\end{matrix}\Big|\ \frac{३}{६}$ यथोक्तकरणेन जातौ राशिः ॥७॥

ग्रत्र चतुर्वेदाचार्यः। 'यच्च स्कन्दसेनाचार्येण श्रेढीन्यायेन सङ्कलितं प्रदर्शितं तत्सङ्कलनं क्षेत्र प्रदर्शनाय'। इत्यनेन स्कन्दसेनोऽपि कश्चित्प्राचीनो गणक इत्यवगम्यते ॥२॥

वि. भा.—द्वयो राश्योश्छेदांशका विपरीतच्छेदगुणा (परस्पर हर गुणाः) स्तदा समच्छेदाः (तुल्यहराः) भवन्ति, तुल्य हरेजातेऽशयोगः कार्यः, व्यवकलितेऽशान्तरं कार्यम्। भिन्नाङ्कानां योग वियोगार्थं समच्छेदी करणं सर्वैरेवाचार्यैः कथ्यते। सिद्धान्तशेखरे "परस्परच्छेदहतौ हरांशौ योगाय राश्योः सदृशच्छिदौ स्तः। योगो वियोगश्च समच्छिदां हि" ऽनेन श्रीपतिना तदेव कथ्यते। लीलावत्या "अन्योन्य हाराभिहतौ हरांशौ राश्योः समच्छेदविधानमेवम्" मनेन भास्करेणापि तदेव कथ्यते।

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम्।

सत्रिभागं तथा सार्धं रूपं षड्भागसंयुतम्।
एकीकृतं भवेत्किं स्वं रूपत्रयसमन्वितम्॥

न्यासः $१\frac{१}{३}+१\frac{१}{२}+१\frac{१}{६}=\frac{४}{३}+\frac{३}{२}+\frac{७}{६}$ विपरीतच्छेदगुणा इत्यादिना
$\frac{८}{६}+\frac{६}{६}+\frac{७}{६}=\frac{२४}{६}=४$ अत्र रूपत्रयसमन्वितमित्यनेन योगफलम्
$=४+३=७=$ राशिः।

अत्रोपपत्तिः।

$\frac{अ}{क}, \frac{ग}{घ}$ अनयोर्योगान्तरं कर्त्तव्यमस्ति, तदा कल्प्यते $\frac{अ}{क}=ल$। $\frac{ग}{घ}=व$

$अ=क\times ल$ $ग=व\times घ$ अत्र पक्षौ क गुणितौ तदा

अत्र पक्षौ घ गुणितौ तदा, $ग\times क=व\times घ\times क$

$अ\times घ=क\times ल\times घ$

$\therefore अ\times घ\pm ग\times क=क\times ल\times घ\pm व\times घ\times क$ पक्षौ $क\times घ$ भक्तौ तदा

$\frac{अ\times घ}{क\times घ}\pm\frac{ग\times क}{क\times घ}=ल\pm व$ एतेनाऽचार्योक्तमुपपन्नमिति॥ २॥

अब भिन्नाङ्क के सङ्कलित (योग) और व्यवकलित (अन्तर) के लिये कहते हैं।

हि. भा.—दो भिन्न राशियों के हर और अंश को परस्पर हर से गुणने से दोनों राशियों में समच्छेदत्व होता है। समच्छेदत्व होने पर ही उन दोनों का अंशयोग करने से सङ्कलित होता है, और अंश का अन्तर करने से व्यवकलित होता है। भिन्नाङ्कों के योग और अन्तर के लिए समच्छेदी करण (समान हर करना) सब आचार्य कहते हैं। सिद्धान्त शेखर में 'परस्परच्छेदहतौ हरांशौ॥' इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित पद्य से श्री पति उसी विषय को कहते हैं। लीलावती में 'अन्योन्य हाराभिहतौ' इत्यादि से भास्कराचार्य भी उसी बात को कहते हैं॥

यहाँ विज्ञान भाष्य मे लिखित चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण के अनुसार न्यास करने मे $१+\frac{१}{३}+१\frac{१}{२}+१\frac{१}{६}=\frac{४}{३}+\frac{३}{२}+\frac{१}{६}$ आचार्योक्त 'विपरीतच्छेदगुणा इत्यादि मे $\frac{६}{६}+\frac{६}{६}+\frac{१}{६}$ $=\frac{२४}{६}=४$, 'रूपत्रय समन्वित' इसमे $४+३=७=$योगफल$=$राशि।

उपपत्ति

$\frac{अ}{क}$, $\frac{ग}{घ}$ इन दोनो राशियो का योग और अन्तर करना है। तब कल्पना करते है

$\frac{अ}{क}=ल$। और $\frac{ग}{घ}=व$,

$\therefore अ=ल\times क$ $\quad$ $ग=व\times घ$

यहां दोनों पक्षो को घ से गुणने से, $\quad$ दोनो पक्षों को क मे गुणा करने पर

$अ\times घ=ल\times क\times घ$। $\quad$ $ग\times क=व\times घ\times क$

अतः अ. घ $\pm$ ग. क $=$ ल. क. घ $\pm$ व. घ. क दोनो पक्षो को क. घ. भाग देने से

$$\frac{अ.\,घ}{क.\,घ}\pm\frac{ग.\,क}{क.\,घ}=ल\pm व$$

इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥२॥

इदानीं प्रत्युत्पन्ने करणसूत्रम्।

रूपाणिच्छेदगुणान्यंशयुतानि द्वयोर्बहूनां वा।
प्रत्युत्पन्नो भवतिच्छेदवधेनोद्धृतोंऽशवधः ॥ ३ ॥

सु० भा०—रूपाणि छेदगुणानि अंशयुतानि कार्याणि। एवं द्वयोर्वा बहूनां भिन्नानां सवर्णनं भवति। सवर्णनानन्तरं भिन्नयोर्वा बहूनां भिन्नानामंशानां वध-श्छेदानां वधेनोद्धृतः' फलं प्रत्युत्पन्नो गुणनफलं भवति। 'छेदघ्नरूपेषु लवा धनर्णम्'— इत्यादि तथा 'लवा लवघ्नाश्च हरा हरघ्नाः' इत्यादि 'अंशाहतिश्छेदवधेन भक्ता' इत्यादि च सर्व भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तोद्देशकः—

दशसार्धा भुजो यत्र कोटिः षड्भागसप्ततिः।
तत्रायते फलं किं स्यात् क्षेत्रे शीघ्रं निगद्यताम् ॥

न्यासः। भु $१०\frac{१}{२}$। को $\frac{३}{५}$ उक्तवज्जातः प्रत्युत्पन्नः १२$\frac{१}{२}$। अन्योद्देशक.।

मरिचानां पलं षड्भिर्यदि सार्धैः पणैर्भवेत्।
पलषड्विंशतेर्मूल्यं सङ्ख्यायि वद स्फुटम् ॥

वि. भा.—द्वयो राश्योर्वावहूनां राशीनां रूपाणि छेदगुणानि अंशयुतानि कार्याणि, ततोंऽशवधश्छेदवधेन भक्तस्तदा लब्धं प्रत्युत्पन्नो गुणनफलं भवति। अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम्। दश सार्धाभुजो यत्र कोटिः षड्भागसप्ततिः। तत्रायते फलं किं स्यात् क्षेत्रे शीघ्रं निगद्यताम्। न्यासः-भुजः=१०$\frac{१}{२}$=$\frac{२१}{२}$। कोटिः =$\frac{७०}{६}$=$\frac{३५}{३}$

तदा रूपाणिच्छेदगुणानीत्यादिना तथायते तदभुजकोटिघात इत्यादिना वाऽयतक्षेत्रफलम्=भु×को =$\frac{२१}{२}$×$\frac{३५}{३}$=$\frac{७}{२}$×३५=$\frac{२४५}{२}$ = १२२$\frac{१}{२}$ = प्रत्युत्पन्नः। लीलावत्यां 'छेदघ्नरूपेषु लवाधनर्णमित्यादि' अंशाहतिश्छेदवधेन भक्ता' इत्यादि 'लवालवघ्नाश्च हराहरघ्ना' इत्यादि भास्करोक्तानि सर्वाण्याचार्योक्तसदृशान्येव सन्ति, आयतक्षेत्रस्य फलं किं भवतीत्यस्याज्ञानादायतक्षेत्रसम्बन्धेन यदुदाहरणं चतुर्वेदाचार्येण दत्तं तदस्मभ्यं न रोचते इति विद्वद्भिर्विवेचनीयम् ॥३॥

अत्रोपपत्तिः।

$\frac{अ}{क}$=गुण्यः=ल। $\frac{ग}{घ}$=गुणकः=व

∴अ=क×ल । ग=व×घ

ततः अ×ग=क×ल×व×घ

पक्षौ क×घ भक्तौ तदा

$\frac{अ×ग}{क×घ}$=ल×व =गुण्य×गुणक=गुणनफलं

एतेन 'छेदवधेनोद्धृतोंऽशवध इत्याचार्योक्तं, अंशाहतिश्छेदवधेन भक्ता' त्यादि भास्करोक्तं चोपपन्नं भवतीति ॥३॥

अब प्रत्युत्पन्न (भिन्नाङ्क गुणनफल) के लिये कहते हैं।

हि. भा.—दो राशियों के अथवा बहुत राशियों के रूप को हर से गुणाकर अंश जोडना तब अंशों के गुणनफल को हर के गुणनफल से भाग देने से फल प्रत्युत्पन्न (भिन्नाङ्क गुणनफल) होता है। यहां चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण के अनुसार न्यास करने से भुज=१०$\frac{१}{२}$, कोटि=$\frac{७०}{६}$=$\frac{३५}{३}$

'रूपाणिच्छेदगुणानि' इत्यादि आचार्योक्त से आयत क्षेत्रफल=भु×को=$\frac{२१}{२}$ ×$\frac{३५}{३}$=$\frac{७×३५}{२}$=$\frac{२४५}{२}$=१२२$\frac{१}{२}$=प्रत्युत्पन्न।

लीलावती में 'छेदघ्नरूपेषु लवाधनर्णमि' त्यादि 'अशाहृतिश्छेदवधेनभक्ता' इत्यादि 'लवालवघ्नाश्च हरार्हघ्ना' इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त 'रूपाणिच्छेदगुणानि' इत्यादि आचार्योक्त सदृश ही है, आयतक्षेत्र का फल क्या होता है इसके अज्ञान में आयतक्षेत्र सम्बन्ध से जो उदाहरण चतुर्वेदाचार्य ने दिया सो मुझे ठीक नहीं मालूम होता है इस बात का विद्वान् लोग विचार करें ॥३॥

उपपत्ति ।

$$\frac{\text{अ}}{\text{क}} = \text{गुण्य} = \text{ल} \,. \qquad \frac{\text{ग}}{\text{घ}} = \text{गुणक} = \text{व}$$

$\therefore$ अ $=$ ल $\times$ क. $\cdots(१)$ । ग $=$ व $\times$ घ $\cdots(२)$,

अब (१) (२) इन दोनों का घात करने से अ $\times$ ग $=$ क. ल. व. घ

दोनों पक्षों को क. घ से भाग देने से

$$\frac{\text{अ. ग}}{\text{क. घ}} = \text{ल} \times \text{व} = \text{गुण्य} \times \text{गुणक} = \text{गुणनफल} \,.$$

इससे 'छेदवधेनोद्धृतोंऽशवध इत्यादि आचार्योक्त' तथा 'अशाहृतिश्छेदवधेनभक्ता' इत्यादि भास्करोक्त भी उपपन्न होता है ॥३॥

इदानीं भागहारे करणसूत्रमाह ।

परिवर्त्य भागहारच्छेदांशौ छेदसंगुणच्छेदः ।
अंशोऽंशगुणो भाज्यस्य भागहारः सवर्णितयोः ॥४॥

सु. भा.—भागहारच्छेदांशौ भाजकस्य छेदांशौ परिवर्त्य भाज्यस्य छेदः परिवर्तितछेदसङ्गुणश्छेदो भवति । एवं भाज्यस्यांशः परिवर्तितांशगुणोंऽशो भवति । एवं सवर्णितयोर्द्वयोर्भिन्नयोर्भागहारो भवति । सवर्णनं तु 'रूपाणि च्छेदगुणानि' इति विधिना । भास्करभागहारोऽप्येतदनुरूप एव । उद्देशकश्चतुर्वेदोक्तः —

यत्रायते फलं दृष्टं सार्धनेत्रयमेन्दवः ।
सार्धा दशभुजश्चैव कोटिस्तत्राभिधीयताम् ॥

न्यासः । क्षेत्रफलम् १२२$\frac{१}{२}$ भुजः १०$\frac{१}{२}$ । उक्तवज्जाता कोटिः ११$\frac{३}{५}$ । अत्र पुनश्चतुर्वेदाचार्यः । अन्ये पुनरिहापि त्रैराशिकात्मकमुदाहरणं ददति यथा—

रूपत्रिभागसंयुक्तं रूपलक्षं ददौ नृपः ।
दशभ्यो द्विजमुख्येभ्यः किमेकस्य धनं ततः ॥

इदानीं वर्गे मूले च करणसूत्रम् ।

वि. भा.—भागहारच्छेदांशौ (भाजकस्य हरांशौ) परिवर्त्त्य भाज्यस्य छेदः परिवर्त्तितच्छेद सङ्गुणश्छेदो भवति, तथा भाज्यस्यांशः परिवर्त्तितांश गुणोंऽशो-भवति, तदा सवर्णितयोर्द्वयोर्भिन्नयोर्भागहारो भवति, सवर्णनं तु 'रूपाणि च्छेदगुणानि' इत्याचार्योक्तविधिना कर्त्तव्यम् ॥

यत्रायते फलं दृष्टं सार्धनेत्र यमेन्दवः ।
सार्धा दशभुजश्चैव कोटिस्तत्राभिधीयम् ॥

उद्देशकश्चतुर्वेदाचार्योक्तः ।

न्यासः क्षेत्रफलम्=१२२$\frac{1}{2}$, भुजः=१०$\frac{1}{2}$=$\frac{21}{2}$

अथायत क्षेत्रफलम्=भुज×को=१२२$\frac{1}{2}$=$\frac{21}{2}$×कोटि

अतः $\frac{१२२\frac{१}{२}}{\frac{२१}{२}}$ = $\frac{\text{आयतक्षेत्रे}}{\text{भुज}}$ = $\frac{२४५\times२}{२\times२१}$ = $\frac{४९०}{४२}$=११$\frac{८}{४२}$=११$\frac{४}{२१}$=११$\frac{३}{३}$=

कोटिः ॥४॥

अत्रोपपत्तिः ।

$\frac{\text{अ}}{\text{क}}$=भाज्यः । $\frac{\text{ग}}{\text{घ}}$=भाजकः तदा $\frac{\frac{\text{अ}}{\text{क}}}{\frac{\text{ग}}{\text{घ}}}$=$\frac{\text{भाज्य}}{\text{भाजक}}$=$\frac{\text{ल}}{\text{व}}$ ।

$\frac{\text{अ}}{\text{क}}$=ल, $\frac{\text{ग}}{\text{घ}}$=व अ=भाज्य×क=ल×क, ग=भाजक×घ=व×घ

पक्षौ घ गुणितौ तदा अ. घ=ल. क. घ. पक्षौ कगुणितौ तदा ग. क=व. घ. क

अतः $\frac{\text{अ. घ}}{\text{ग. क}}$=$\frac{\text{ल. क. घ}}{\text{व. क. घ.}}$=$\frac{\text{ल}}{\text{व}}$=$\frac{\text{भाज्य}}{\text{भाजक}}$ एतेन 'परिवर्त्त्य भागहा-रच्छेदांशादित्याचार्योक्तं' । छेदं लंवं च परिवर्त्त्य हरस्य शेष इत्यादिभास्करोक्तं चोपपद्यते, अधोहरोर्ध्वांशवधं विदध्यादधोहरं चोर्ध्वहरेण हन्यात् । अधस्तनांशोर्ध्व-हराभिघातमूर्ध्वांशकेषु क्षिपभागजातावित्यादि सिद्धान्तशेखरे श्रीपत्युक्तमप्याचा-र्योक्तानुरूपमेवेति ॥४॥

अब भागहरण के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—भाजक के हर और अंश को परिवर्त्तित कर भाज्य के हर को गुणने से

हर होता है। तथा भाज्य के अंश को परिवर्त्तित अंश से गुणने में अंश होता है, तब सवर्णित दोनों भिन्नाङ्को का भागहार होता है, 'रूपाणिच्छेदगुणानि' इत्यादि आचार्योक्त विधि से सवर्णन करना चाहिये ॥

चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण—

जिस आयत क्षेत्र का फल है १२२½, भुज=१०½=²¹/₂ उसमें कोटि प्रमाण क्या होगा ? आयतक्षेत्र का फल=भुज×कोटि=१२२½=²¹/₂×कोटि

$$\therefore \frac{१२२\frac{१}{२}}{\frac{२१}{२}}=\text{कोटि}=\frac{\text{आयतक्षेत्रफल}}{\text{भुज}}=\frac{२४५\times २|}{२\times २१}=\frac{२४५}{२१}=११\frac{१४}{२१}$$

$$=११\frac{३}{७}=\text{कोटि}\ ॥४॥$$

उपपत्ति।

$\frac{\text{अ}}{\text{क}}=$भाज्य। $\frac{\text{ग}}{\text{घ}}=$भाजक तब $\frac{\frac{\text{अ}}{\text{क}}}{\frac{\text{ग}}{\text{घ}}}=\frac{\text{भाज्य}}{\text{भाजक}}=\frac{\text{ल}}{\text{व}}$, यहां $\frac{\text{अ}}{\text{क}}=\text{ल}, \frac{\text{ग}}{\text{घ}}=\text{व}$, अ=भाज्य×क=ल×क। ग=भाजक×घ=व×घ दोनों पक्षों को क से गुणने से ग. क=व. घ. क दोनों पक्षों को घ से गुणने से अ. घ=ल. क. घ.,

अतः $\frac{\text{अ. घ}}{\text{ग. क}}=\frac{\text{ल. क. घ}}{\text{व. क. घ}}=\frac{\text{ल}}{\text{व}}=\frac{\text{भाज्य}}{\text{भाजक}}$ इससे 'परिवर्त्यभागहारच्छेदां-शौ' इत्यादि आचार्योक्त तथा 'छेदलव च परिवर्त्य हरस्यशेष.' इत्यादि भास्करोक्त भी उपपन्न हुआ, सिद्धान्तशेखर में 'अधोहरोर्ध्वांशवध विदध्यादित्यादि' संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपति पद्य भी आचार्योक्त के अनुरूप ही है ॥४॥

अत्र पुनश्चतुर्वेदाचार्यः।

अन्ये पुनरिहापि त्रैराशिकात्पकमुदाहरणं ददति.। यथा—

"रूपत्रिभाग संयुक्तं रूपलक्षं ददौ नृपः।
दशभ्यो द्विजमुख्येभ्यः किमेकस्य धनं वद ॥"

नृपः (राजा) रूपतृतीयांशयुक्तं रूपलक्षं श्रेष्ठदशभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदैकस्य ब्राह्मणस्य धनं किमिति वद. ॥ गणितं स्पष्टमेव यथा, यदि दश ब्राह्मणानां धना १०००००+$\frac{१}{३}$ न्येतावन्ति सन्ति तदैकस्य ब्राह्मणस्य धनं किमित्यनुपातेन तद्धनप्रमाणं सुखेनागच्छतीति. ॥४॥

यहा फिर चतुर्वेदाचार्य कहते हैं।

हि. भा.—अन्य आचार्य लोग यहा भी त्रैराशिकात्मक उदाहरण देते है - जैसे किसी राजा ने दश ब्राह्मणों को एक का तृतीयाश युक्त एक लाख रुपया दिया तब एक ब्राह्मण का धन क्या होना है सो कहो। इसका गणित स्पष्ट है जैसे यदि दस ब्राह्मणों का धन १००००० + $\frac{१}{३}$ है तो एक का क्या इस अनुपात से एक ब्राह्मण का धन सुलभता ही से आजाता है॥ ४

इदानीं वर्गे मूले च करण सूत्रमाह।

संवर्णितांश वर्गश्छेदकृतिविभाजितो भवति वर्गः।
संवर्णितांशमूलं छेदपदेनोद्धृतं मूलम् ॥ ५ ॥

सु० भा०—संवर्णितः सवर्णितः। शेषं स्पष्टार्थम्। वर्गे कृती इत्यादिभास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तोद्देशकः—

भुजकोटी समे यत्र सप्तार्धपरिसंख्यया।
चतुरस्रे समे तत्र क्षेत्रे फलमिहोच्यताम्॥
सपादार्काः फलं यत्र चतुरस्रे समे स्थितम्।
भुजकोटी समे तत्र ब्रूहि त्वं यदि वर्गवित्॥
वर्गलक्षणं समद्विवधो वर्ग इति चतुर्वेदाचार्यः॥५॥

वि. भा.—सवर्णितांशवर्गो हरवर्गभक्तस्तदा भिन्नाङ्क वर्गो भवति। तथा सवर्णितांशमूलं हरमूलभक्तं तदा भिन्नाङ्कस्य मूलं भवतीति लीलावत्यां 'वर्गे कृती घनविधौ तु घनौ विधेयावित्यादि' भास्करोक्तमेतादृशमेवास्ति सिद्धान्त शेखरे 'हरराशिवर्गविहृतांशकृतिः क्रियते विभिन्न कृतये कृतिभिरिति' श्रीपत्युक्तमप्येतादृशमेवास्तीति विज्ञैर्ज्ञेयम्॥

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तोद्देशकः।

भुज कोटी समे यत्र सप्तार्धपरिसंख्यया।
चतुरस्रे समे तत्र क्षेत्रेफलमिहोच्यताम्।
सपादार्काः फलं यत्र चतुरस्रे समे स्थितम्।
भुजकोटी समे तत्र ब्रूहि त्वं यदि वर्गवित्॥

यत्र समे चतुस्रे (सम चतुर्भुजे) सप्तार्ध (सार्धत्रय) परिसंख्यया तुल्ये भुजकोटीस्ततस्तत्र क्षेत्रफलं किमिति कथ्यताम्। अत्रोत्तरार्थ न्यासः समचतुर्भुजस्य

भुजः $=३\frac{१}{२}$, कोटिः $=३\frac{१}{२}$ आयते (समचतुर्भुजे) भुजकोटिघातः फलमित्यनेन भुज×कोटि=समचतुर्भुजफल$=(३\frac{१}{२})\times(३\frac{१}{२})=(\frac{७}{२})\times(\frac{७}{२})=\frac{४९}{४}$ अर्थाद्भिन्नाङ्कस्य वर्गे क्रियमाणेऽंशवर्गो हरवर्गभक्तस्तदा भिन्नाङ्कवर्गो भवति तथा भिन्नाङ्कस्य मूलं हरमूलभक्तं तदा तद्भिन्नाङ्कस्य मूल भवतीति। वर्गलक्षणं समद्विघातो वर्ग इति चतुर्वेदाचार्यः। लीलावत्यां 'समद्विघातः कृतिरुच्यते' इत्यादिना भास्करेण, सिद्धान्तशेखरे 'वर्गोऽभिघातः सदृशद्विराश्योरन्यतरेण श्रीपतिनापि तदेव कथ्यते ॥ ५॥

अब भिन्नाङ्क के वर्ग और मूल को कहते हैं।

हि. भा.—भिन्नाङ्क के अंश वर्ग को हर वर्ग से भाग देने से उस भिन्नाङ्क का वर्ग होता है। एवं भिन्नाङ्क के अंशमूल को हर के मूल से भाग देने से भिन्नाङ्क का मूल होता है। लीलावती में 'वर्गेकृतौ घनविधौ तु घनौ विधेयौ' इत्यादि भास्करोक्त भी इसी के अनुरूप है, सिद्धान्त शेखर में 'हरराशिवर्ग विहृतोंऽशकृतिः' इत्यादि से श्रीपति भी इसी बात को कहते हैं ॥

यहाँ चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण यह है—

जिस समचतुर्भुज में सात का आधा भुज और कोटि है उस क्षेत्र का फल क्या होता है सो कहो। इस के उत्तर केलिये न्यास—समचतुर्भुज का भुज$=\frac{७}{२}$, कोटि$=\frac{७}{२}$, भुज और कोटि का घात करने से समचतुर्भुज (आयत क्षेत्र) का फल होता है, अतः समचतुर्भुज फल$=\frac{७}{२}\times\frac{७}{२}=\frac{४९}{४}$ अर्थात् भिन्नाङ्क का वर्ग करना हो तो अंशवर्ग को हरवर्ग से भाग देने से उस भिन्नाङ्क का वर्ग होता है। एवं भिन्नाङ्क के मूल के लिये अंशमूल को हर के मूल से भाग देने से भिन्नाङ्क का वर्गमूल होता है। वर्ग का लक्षण चतुर्वेदाचार्य कहते हैं 'समद्विघातः कृतिरुच्यते' अर्थात् समान दो अंङ्कों के गुणन करने से उस अङ्क का वर्ग होता है। लीलावती में 'समद्विघातः कृतिरुच्यते' इससे भास्कराचार्य, तथा सिद्धान्त शेखर में 'वर्गोऽभिघातः सदृशद्विराश्योः' इससे श्रीपति भी वही बात कहते हैं ॥५॥

इदानीं घने करणसूत्रमाह।

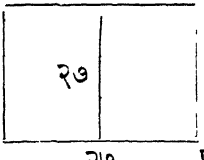
स्थाप्योऽन्त्यघनोऽन्त्य कृतिस्त्रिगुणोत्तरसङ्गुणा च प्रथमात्।
उत्तरकृतिरन्त्यगुणा त्रिगुणा चोत्तरघनश्च घनः ॥६॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। 'स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवर्गः' इत्यादि भास्करोक्त मेतदनुरूपमेव।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशकः—

चतुरस्रा समा वापी हस्तत्रिघनसंमिता।
वेधेन च तथा तस्याः फलं ब्रूहि घनात्मकम् ॥६॥

वि. भा.—द्वयोरङ्कयोर्योगस्य घनकरणार्थं प्रथमाङ्कोऽन्त्य संज्ञकः। द्वितीयोऽङ्क उत्तरसंज्ञकः, तदा अन्त्यघनः स्थाप्यः, ततोऽन्त्यकृतिः (अन्त्यवर्गः) त्रिगुणोत्तरसङ्गुणा , उत्तरकृतिः (उत्तर वर्गः) अन्त्यगुणा त्रिगुणा च, उत्तर घनश्च कार्यः सर्वेषां योगकरणेनाङ्कयोर्योगस्य घनो भवतीति। अत्र चतुर्वेदाचार्योद्देशकः—'चतुरस्रा समा वापी हस्तत्रिघन समिता। वेधेन च तथा तस्याः फलं ब्रूहि घनात्मकम्' ॥



वापीभुजाः=२७
वेधश्च=२७
वापिक्षेत्रफलम्=२७×२७=७२९
क्षेत्रफलं वेधगुणमित्यादिना वाप्या घनात्मकं फलम् =क्षेत्रफल×वेध=७२९×२७ चतुर्वेदाचार्येण क्षेत्र सम्बन्धेन याग्युदाहरणानि प्रदर्शितानि तानि न समीचीनानीति सुधीभिर्ज्ञातव्यानीति ॥ ६ ॥

अत्रोपपत्तिः

अ+क अस्य घन करणार्थं समत्रिघातश्च घन इति घनपरिभाषया (अ+क) (अ+क) (अ+क)=(अ+क)^{3}खण्ड गुणनेन (अ^2+अ. क +क^2) (अ+क)=(अ^2+२ अ.क+क^2) (अ+क)=अ^3+२.अ^2.क+अ.क^2 +अ.^{2} क+२ अ.क^2+क^3=अ^3+३ अ.^{2}क+३अ.क^2+क^3=(अ+क)^{3}एतेन 'स्थाप्योऽन्त्यघन इत्याचार्योक्तमुपपद्यते। 'स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्ना' इत्यादि लीलावत्यां भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवास्ति। प्राचीनैः केवलं वर्गघनयोर्विचारः कृतः। द्वयोरङ्कयोर्योगस्य चतुर्घात पञ्चघातादीनां विचारो न कृतः। नवीनैस्तु द्वयोरङ्कयोर्योगस्येष्टाङ्कघातपर्यन्तं कीदृशं रूपं भवतीत्येतदर्थकाश्रेढ्युत्पादिता। यथा श्रेढ्या रूपम्=अयमेव द्वियुक् पदसिद्धान्तः। $(अ+क)^{न}$=$अ^{न}+\frac{न}{१}अ^{न-१}क+\frac{न(न-१)}{१\times२}अ^{न-२}क^{२}+\frac{न(न-१)(न-२)}{१\times२\times३}अ^{न-३}क^{३}+\cdots\cdots$

अत्र यदि न=२ तदा (अ+क)^२=अ^२+अ×२×क+क^२
यदि न=३ तदा (अ+क)^३=अ^३+अ^२×३×क+अ×३×क^२+क^३

एतावता 'स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नेत्यादि वर्गोपपत्तिः 'स्थाप्यो

यदि न=४, तदोत्थापनेना (अ+क)^{४} ऽस्यचतुर्घातस्वरूपं जायते एवमेव न=५, न=६, न=७, न=८·····तदोत्थापनेन (अ+क)^{५}, (अ+क)^{६}, (अ+क)^{७} इत्यादीनां स्वरूपं जायते। परं पूर्वोक्ता श्रेढ़ी कथमुत्पद्यते तदर्थं युक्तिर्ग्रन्थान्ते प्रदर्शयिष्यत इति ॥ ६ ॥

अब घन करने के लिये कहते हैं।

हि. भा.—दो अङ्कों के योग का घन करने के लिये प्रथमाङ्क=अन्त्यसंज्ञक, द्वितीयाङ्क=उत्तर संज्ञक, तब पहले अन्त्य का घन स्थापन करना, उस के बाद अन्त्य वर्ग को तीन और उत्तर से गुणा देना उसके बाद उत्तर वर्ग को तीन से और अन्त्य से गुणा करना उसके बाद उत्तर का घन करना, सबों का योग करने से दो अङ्कों के योग का घन होता है यहाँ चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण है कि किसी वापी के चारों भुज=२७ है, वेध भी २७ है तब उस वापी का घनफल क्या होता है सो कहो। यहा वापी का क्षेत्र फल=२७×२७=७२९, 'क्षेत्रफलं वेधगुणं' इत्यादि से क्षेत्रफल×वेध=७२९×२७=वापी घनफल। चतुर्वेदाचार्य ने सब जगह क्षेत्रसम्बन्ध से जो उदाहरण दिये हैं वे मुझे ठीक नहीं मालूम होते है इस बात को विज्ञलोग विचार कर समझे ॥ ६ ॥

उपपत्ति

अ+क इसके घन के लिये 'समत्रिघातश्च घन' इस परिभाषा से (अ+क)(अ+क)(अ+क)=(अ+क)^{३} खण्ड गुणन से (अ^{२}+अ. क+अ. क+क^{२}) (अ+क)=(अ^{२}+२अ.क+क^{२})(अ+क)=अ^{३}+२अ.^{२}क+अ.क^{२}+अ.^{२}क+२ अ.क^{२}+क^{३}=अ^{३}+३अ.^{२}क+३ अ.क^{२}+क^{३}=(अ+क)^{३} इससे 'स्थाप्योऽन्त्य घन' इत्यादि आचार्योक्त उपपन्न होता है, 'स्थाप्योऽन्त्य वर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना' इत्यादि लीलावती मे भास्करोक्त इसके अनुरूप ही है। प्राचीनाचार्यो ने केवल वर्ग(द्विघात) और घन(त्रिघात) के लिये विचार किया है। दो अङ्कों के योग के चतुर्घात-पञ्चघात आदि के लिये विचार नहीं किया है। नवीन लोगों ने दो अङ्को के योग के इष्टाङ्कघात पर्यन्त कैसा रूप होता है इसके लिये एक श्रेढ़ी उत्पादन की है इसी को द्वियुक पद सिद्धान्त कहते हैं। जैसे श्रेढ़ी का स्वरूप=(अ+क)^{न}

$$=अ^{न}+\frac{अ^{न}\times न}{१}\times क+\frac{अ^{न-१}\times न\times(न-१)}{१\times२}क^{२}+\frac{अ^{न-२}\times न\times(न-१)\times(न-२)}{१\times२\times३}क^{३}+\cdots\cdots$$

यहां यदि न=२ तब उत्थापन से (अ+क)^{२}=अ^{२}+२ अ.क+क^{२} यदि न=३ तब (अ+क)^{३}=अ^{३}+३ अ.^{२}क+३अ.क^{२}+क^{३} इससे 'स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना' इत्यादि वर्गोपपत्ति तथा 'स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवर्ग' इत्यादि भास्करोक्त घनोपपत्ति उपपन्न होती है। यहां न=इष्टाङ्क है, यदि न=४ तब उत्थापन से (अ+क)^{४} चतुर्घात

रूप होता है। इसी तरह न=५, न=६, न=७ इत्यादि मानने से उत्थापन देने से $(अ+क)^{५}$, $(अ+क)^{६}$, $(अ+क)^{७}$ इन सबो के स्वरूप निष्पन्न होता है। लेकिन पूर्वोक्त श्रेढी कैसे बनती है उसके लिए ग्रन्थान्त में युक्ति कही जायगी ।। ६ ।।

इदानी घनमूले करणसूत्रम्।

छेदो घनाद् द्वितीयाद् घनमूलकृतिस्त्रिसङ्गुणाप्तकृतिः।
शोध्या त्रिपूर्वगुणिता प्रथमाद् घनतो घनोमूलम् ।। ७ ।।

सु. भा.—अत्रचतुर्वेदाचार्यः—

'अत्रोद्दिष्टघनराशेः प्रथमस्थानस्य घनसंज्ञा ततो विलोमतः स्थानद्वयस्य अघनसंज्ञा ततः परं पुनरेकस्य घनसंज्ञा ततश्च द्वयोरघनसंज्ञैवमापादसमाप्तेः। एवं स्थिते सूत्रावतारः । आदिभाजकः घनमूल कृतिस्त्रिसंगुणा कुत इत्याह। अघनाद् द्वितीयात् ततो यदाप्तं तस्य कृतिः शोध्या किन्तु सा त्रिगुणिता पूर्वगुणिता च कुतः प्रथमादघनात् ततश्च घनतो घनः शोध्यः। एवं कृते घनमूलं भवति। अत्रोद्देशकः—

घनात्मकं फलं यत्र सप्ताष्टिरविभिः समम्।
पार्श्वोत्सेधाः समास्तत्रचितौ ब्रूहि घनात्पदम् ।।७।।

वि. भा.— अत्र चतुर्वेदाचार्यः—'अत्रोद्दिष्टघनराशेः प्रथमस्थानस्य घनसंज्ञा ततो विलोमतः स्थानद्वयस्य अघनसंज्ञा ततः परं पुनरेकस्य घनसंज्ञा ततश्च द्वयोर-घन संज्ञैवमापादसमाप्तेः। एवं स्थिते सूत्रावतारः आदि भाजकः घनमूलकृतिस्त्रि सङ्गुणा कुत इत्याह। अघनाद् द्वितीयात् ततो यदाप्तं तस्य कृतिः शोध्या किन्तु सा त्रिगुणिता पूर्व गुणिता च कुतः प्रथमाद् घनात् ततश्च घनतो घनः शोध्यः। एवं कृते घनमूलं भवतीति ।।

अत्रोद्देशकः।

घनात्मकं फलं यत्र सप्ताष्टिरविभिः समम्।
पार्श्वोत्सेधाः समास्तत्र चितौ ब्रूहि घनात् पदम्।।

यस्याश्चितेर्घनात्मकं फलं सप्ताष्टिरविभिः १२१६७ सममस्ति, पार्श्वाणा-मुच्छ्रायाश्च तुल्यास्तत्र घनात्मकात्तत्फलान्मूलं किं, घनमूलानयनरीत्या तन्मूलम् =२३ ।।

अत्रोपपत्तिः।

यदि अ=य+र तदाऽस्य घनः=$अ^{३}=(य+र)^{३}=य^{३}+३ य.^{२}र+३ य.र^{२}$

$+ र^३$ अत्र घनराशिस्वरूपे प्रथममन्तिमाङ्क घनोऽस्ति ततः परमन्तिमाङ्कवर्ग त्रिगुणितोपान्तिमघातस्ततः परं त्रिगुणितान्तिमाङ्कोपान्तिमवर्गघातस्ततः परमुपान्तिमघनः। अतोऽन्त्रान्तिमाङ्कघनाद्यस्य घनः शुद्धयेत्सशोध्यः। तद्वर्गेण त्रिगुणितेन भक्तेऽघने लब्धमुपान्तिमाङ्कः। ततस्तद्वर्गत्रिगुणितान्तिमघातस्य विशोधनेन यच्छेषं तत्रोपान्तिमस्य घनशोधनेन यदि शेषाभावस्तदा तदेव घनमूलं बोध्यम्। शेषसत्वे पुनः पूर्वोक्ता क्रिया कार्या। एतेन 'अन्त्याद् घनतोधनं विशोध्य। घनं पृथक्स्थं पदमस्य कृत्या त्रिघ्न्या तदाद्यं विभजेत् फलं तु.=लीलावत्यां भास्करोक्तमुपपद्यते। सिद्धान्त शेखरे 'घनोऽघनद्वन्द्वमिति प्रपात्य घनं घनान्मूलमतः पदस्य। योज्यं तृतीयस्य हरेच्च शेषत्रिनिघ्नकृत्याऽस्य निवेश्य लब्धम्॥ पङ्क्त्यां ततस्तत्कृतिमन्त्यनिघ्नीं त्रिसङ्गुणाँ चापनयेद् घनं च विधानमेवं गुणकेन तूनं पुनर्विधेय घनमूललब्धेः॥ श्रीपत्युक्तमिदमेव भास्करोक्तस्य बीजम्। आचार्योक्त घनमूलानयन प्रक्रिया न शोभना। चतुर्वेदाचार्येण घनाघनयोः संज्ञा या लिखिता सा युक्ति सङ्गताऽस्ति किन्तु ततः परं ते स्पष्टीकरणं न कृतमिति॥७॥

हि. भा.—यहा चतुर्वेदाचार्य का मत है कि बताई हुई घनराशि मे प्रथम स्थान की घन संज्ञा होती है। उसके पश्चात् विलोम रूप मे दो स्थानो की अघन सज्ञा होती है। उसके बाद फिर एक स्थान की घनसज्ञा और दो स्थानों की अघन सज्ञा। इसी प्रकार पद की समाप्ति तक यह क्रम चलता है। ऐसी स्थिति मे सूत्र के नियमानुसार पहला भाजक घनमूल का वर्ग त्रिगुणित कैसे होता है, यह बात बताते है। दूसरे अघन से जो प्राप्त होता है उसका वर्ग घटाना चाहिये, किन्तु वह त्रिगुणित पहले प्रथम घन मे उसके पश्चात् द्वितीय घन में से घन को घटाने से घनमूल होता है।

उदाहरणतः १२१६७ संख्या का घनमूल २३ होता है, जैसा कि घनमूल की प्रक्रिया मे सिद्ध होता है। चिति (भाठा) का घनात्मक फल १२१६७ है, पार्श्व की ऊचाई भी बराबर है वहां घनात्मक फल का मूल घनमूलानयन की प्रक्रिया से = २३ है।

उपपत्ति

यदि $अ = य + र$, तब इसका घन $= अ^३ = (य+र)^३ = य^३ + ३य^२ र + ३य. र^२ + र^३$ यहां घनराशि के रूप में पहला अन्तिम अङ्क $(य^३)$ घन है, इसके बाद अन्तिम वर्ग त्रिगुणित और उपान्तिय का घात है, उसके बाद त्रिगुणित अन्तिम और उपान्तिम का वर्ग घात है, उसके पश्चात् त्रिगुणित अन्तिम और उपान्तिम का वर्ग घात है, उसके पश्चात् उपान्तिम का घन है। इसलिए अन्तिम घन में से जिसका घन घटे वह घटाना चाहिए। उस त्रिगुणित वर्ग से अघन में भाग देकर जो लब्धि हो वह उपान्तिम अङ्क है। उसके पश्चात् उसके वर्ग त्रिगुणित उपान्तिम के घात को घटाने से जो शेष हो, उसमें से उपान्तिम का घन घटाने से कुछ शेष न बचे तो उसको घनमूल समझना चाहिए।

यदि शेष बच जाय तो पहले की भाति प्रक्रिया करनी चाहिए। इससे "अन्त्यात् घन तो घन विशोध्य घनं पृथक्स्थ पदमस्य कृत्या त्रिघ्न्या तदाद्यं विभजेत् फलं तु" यह लीलावती मे कही हुई भास्कर की उक्ति सिद्ध होती है। सिद्धान्त शेखर में "घनोऽघन-द्वन्द्वमिति प्रपात्य घनं घनान्मूलनतः पदस्य। योज्य तृतीयस्यहरेच्च शेषत्रिनिघ्नकृत्याऽस्य निवेश्य लब्धम् पङ्क्तयां ततस्तत्कृतिमन्त्यनिघ्नीं त्रिसङ्गुणां चापनयेद् घन च विधानमेवं गुणकेन नूनं पुनर्विधेय घन मूललब्धेः" यह श्रीपति का कथन भास्करोक्त बीज के समान है। आचार्य द्वारा बतलाई गई घनमूल की प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है। चतुर्वेदाचार्य ने घनाघन की जो संज्ञा लिखी है वह युक्ति सङ्गत है परन्तु उसके पश्चात् उन्होने स्पष्टीकरण नही किया।

इदानो प्रथमद्वितीयजात्योः सवर्णनमाह।

सदृशच्छेदांश युतिश्छेदविभक्ता फलं प्रथमजातौ।
अंशैरंशा गुणिताश्छेदैश्छेदा द्वितीयायाम् ॥ ८ ॥

सु. भा.—सदृशच्छेदांशानां युतिश्छेदविभक्ता समच्छेदहृता फलं प्रथम-जातौ सवर्णनं स्यादिति 'योगोऽन्तरं तुल्यहरांशकाना' मित्यादि भास्करोक्तमेव एवं द्वितीयायां प्रभागजातौ अंशा अंशैर्गुणिता अंशो भवति। छेदाश्छेदैर्गुणिता-श्छेदो भवतीत्येतदनुरूपमेव 'लवा लवघ्नाश्च हरा हरघ्नाः' इत्यादिभास्करोक्तम्।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशकः—

रूपार्ध रूपषड्भागो रूपांशो द्वादशस्तथा।
रूपस्य च तुरीयांशः कोऽर्थः सम्पिण्डिते भवेत्॥

न्यासः। $\frac{1}{2}$। $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$। $\frac{1}{4}$ उक्तवज्जातोयोगः १।

अन्योद्देशकः—

द्वियमा रसषट्काश्चं वसुलोका नवाग्नयः।
त्रीन्दवः कृतरुद्राश्च छेदस्थाने प्रकल्पिताः॥

पञ्चागा नवरूपं च वेदा रुद्रास्तदंशकाः।
मिलिता यत्र दृश्यन्ते कस्तत्र धनसञ्चयः॥

न्यासः।$\frac{2}{5}$। $\frac{6}{7}$। $\frac{8}{9}$। $\frac{3}{8}$। $\frac{4}{5}$। $\frac{11}{14}$ उक्तवज्जातो योगः १।

प्रभागजातौ चतुर्वेदोद्देशकः—

पादार्ध पादषड्भागं पादांशद्वादशं तथा।
दशघ्नादष्टमं पादात् सप्तघ्नात् पञ्चमं तथा॥
सम्पीड्याऽऽचक्ष्व मे शीघ्रं विंशत्यंशैस्त्रिभिर्युतम्।
धनं तद्देयमस्माभिर्ज्योतिः शास्त्रविदे सदा॥

न्यासः। $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$। $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$। $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$। $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$। $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$। $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{7}$। $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$।
सवर्णिते $\frac{1}{2}$। $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{24}$। $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{60}$ उक्तवज्जातो योगः $\frac{3}{3}$।

वि. भा.—सदृशच्छेदांशयुतिः (तुल्यहरांशानां योगः) छेदविभक्ता (हरभक्ता) फलं प्रथमजातौ सवर्णनं भवति। द्वितीयजातौ-अंशैरंशा गुणिताः, छेदैः (हरैः) छेदाः (हराः) गुणितास्तदांऽशा हरभक्ता फलं सवर्णनं भवति। प्रथमजाति सवर्णनं तु 'योगोऽन्तर तुल्यहरांशकानामित्यादि भास्करोक्तानुरूमेव तथा द्वितीय प्रभागजातिसवर्णनं यत्तदनुरूपमेव लीलावत्यां 'लवालवघ्नाश्च हरा हरघ्नाः' इत्यादि भास्करोक्तम् ॥ ८ ॥

अत्र प्रथम प्रभाग जात्यर्थं चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम्।

रूपार्ध रूपषड्भागो रूपांशो द्वादशस्तथा।
रूपस्य च चतुर्थांश कोऽर्थः सम्पीड़िते भवेत् ॥

सम्पीडिते (सवर्णने), अर्थः (धनम्) शेषं स्पष्टम्।

न्यासः $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{4}$ विपरीतच्छेदगुणा इत्याचार्योक्तेन 'लीलावत्यां अन्योन्य हाराभिहतौ हराशावित्यादि भास्करोक्तेन वा $\frac{6}{12}+\frac{2}{12}+\frac{1}{12}+\frac{3}{4}$ $=\frac{6}{12}+\frac{3}{4}=\frac{6}{8}+\frac{3}{4}=\frac{12}{8}=1=$योगफलम् ॥ ८ ॥

अथवा लघुतमापवर्त्येन गणितम्

न्यासः $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{4}$ अत्रहराणा २, ६, १२, ४ मेषा २ मनेनापवर्त्तनेन

२ | २।६।१२।४ पुनः ३।६।२ द्वाभ्यामपवर्त्तनेन २ | ३।६।२ पुनः ३।३ त्रिभिरपवर्त्तनेन
१।३। ६ ।२ ३।३।१

३ | ३।३।१ ततोऽपवर्त्तनाङ्क घातः २×२×३=१२ शेष १।१।१ गुणितः १२, अनेनै-
१।१।१

$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{4}$ षां हरांशयोर्गुणनेन $\frac{1}{2}\times\frac{12}{12}+\frac{1}{6}\times\frac{12}{12}+\frac{1}{12}\times\frac{12}{12}+\frac{1}{4}\times\frac{12}{12}$
$=\frac{6}{12}+\frac{2}{12}+\frac{1}{12}+\frac{3}{12}=\frac{12}{12}=1=$योगफलम् ॥ ८ ॥

अत्रोपपत्तिः

रूपाणिच्छेदगुणान्यंशयुतानि द्वयोर्बहूनां वा। प्रत्युत्पन्नो भवति च्छेदवधेनोद्धृतोंऽशवध इत्याचार्योक्तेन योगोऽन्तरं तुल्यहरांशकानामित्यादि भास्करोक्तेन वा प्रथमप्रभागजातिस्वरूपवासना स्पष्टैवास्ति, द्वितीयप्रभागजातिसवर्णनोपपत्तिरपि "लवालवघ्नाश्च हरा हरघ्नाः" इत्यादि भास्करोक्तेन 'अंशाहतिश्छेदवधेन भक्ते त्यादि भास्करोक्तेन वा स्पष्टैवास्तीति, सिद्धान्तशेखरे 'प्रभागजातौ

तु सवर्णनाय छिदां लवानां च समाहतिः स्यात्' श्रीपत्युक्तमिदमेतदनुरूपमेवेति ॥ ८ ॥

अब प्रथम प्रभागजाति और द्वितीय प्रभाग जाति के सवर्णन को कहते हैं ।

हि. भा.—तुल्य हरवाले अंशों के योग को हर से भाग देने से प्रथम जाति में सवर्णन होता है । तथा अशो को अंश से गुण कर हरों के घात से भाग देने से द्वितीय प्रभाग जाति मे सवर्णन होता है । लीलावती में 'योगोऽन्तरं तुल्य हरांशकानां' इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त प्रथम प्रभाग जाति सवर्णन के अनुरूप ही है । तथा आचार्योक्त द्वितीय प्रभाग जाति सवर्णन जो है तदनुरूप ही लीलावती में 'लवा लवघ्नाश्च हराहरघ्नाः' इत्यादि भास्करोक्त है इति ॥ ८ ॥

यहाँ प्रथम प्रभाग जाति के लिए चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण है जैसे-

न्यासः $\frac{१}{२}+\frac{१}{३}+\frac{१}{४}+\frac{१}{५}$ इन सवो का योग करने के लिये 'विपरीतच्छेदगुणा' इत्यादि आचार्योक्त से वा लीलावती में 'अन्योन्य हाराभिहतौ' इत्यादि भास्करोक्त से $\frac{६०}{१२०}+\frac{४०}{१२०}+\frac{३०}{१२०}+\frac{२४}{१२०}=\frac{१२०}{१२०}+\frac{२४}{१२०}=\frac{१४४}{१२०}=१=$योगफल हुआ ॥ ८ ॥

अथवा लघुतमापर्त्य से गणित दिखलाते हैं ।

न्यास $\frac{१}{२}+\frac{१}{३}+\frac{१}{४}+\frac{१}{५}$ यहाँ २।६।१२।४ इन हरो को दो से अपवर्त्तन देने मे २ | २।६।१२।४ पुनः ३।६।२ इन को दो से अपवर्त्तन देने से २ | ३।६।२ फिर ३।३ इनको
१।३।६।२ ३।३।१

तीन से अपवर्त्तन देने से ३ | ३।३।१ अब अपवर्त्तनाङ्को के घात २×२×३=१२ को
१।१

शेष १।१।१ से गुणने से १२×१×१×१=१२ इससे $\frac{१}{२}+\frac{१}{३}+\frac{१}{४}+\frac{१}{५}$ इन के हर अग्र को गुणने से $\frac{१}{२}\times\frac{१२}{१२}+\frac{१}{३}\times\frac{१२}{१२}+\frac{१}{४}\times\frac{१२}{१२}+\frac{१}{५}\times\frac{१२}{१२}=\frac{६}{१२}+\frac{४}{१२}+\frac{३}{१२}+\frac{२}{१२}=\frac{१२}{१२}=१=$योगफल हुआ ॥ ८ ॥

उपपत्ति ।

'रूपाणिच्छेदगुणान्यंशयुतानि द्वयोर्बहूनां वा । प्रत्युत्पन्नो भवति च्छेदवधेनोद्धृतो ऽशवधः' इस आचार्योक्त से अथवा 'योगोऽन्तर तुल्यहरांशकानां' इत्यादि भास्करोक्त मे उपपत्ति स्पष्ट है । 'लवा लवघ्नाश्च हरा हरघ्ना' इत्यादि वा 'अंशा हतिश्छेदवधेन भक्ता' इत्यादि भास्करोक्त से द्वितीय प्रभागजाति की उपपत्ति स्पष्ट है । सिद्धान्त शेखर में 'प्रभाग जातौ तु सवर्णनाय छिदां लवानां च समाहतिः स्यात्' यह श्रीपति की उक्ति भी इसी के अनुरूप है इति ॥ ८ ॥

प्रभाग जातावुदाहरणम् ।

रत्नार्धस्य चतुर्लवोऽभ्य चरणस्तस्यापि पञ्चांशक
स्तत्त्वांशोऽभ्य महीभृता गुणवता सत्पण्डितायार्पितः ।
बाले कोमलवाग्विलास कुशले भाग प्रभागभिधां
जाति वेत्सि यदा तदा वद मिति तद्रत्न दानस्य माम् ॥

न्यासः $\frac{1}{2}|\frac{1}{4}|\frac{1}{4}|\frac{1}{5}|\frac{1}{25}$ लवा लवघ्नाश्चहरा हरघ्ना $\frac{1\times1\times1\times1\times1}{2\times4\times4\times5\times25}$

$\frac{1}{2\times4\times4\times5\times25}=\frac{1}{4000}$, एवं दत्तानि रत्नानि=२५

प्रभाग जाति में उदाहरण ।

किसी राजा ने आधेरत्न के चतुर्थांश के पञ्चांश का पच्चीसवा अंश अच्छे पण्डित को दिया तब कितना रत्न दिया गया सो कहो ॥

न्यास $\frac{1}{2}|\frac{1}{4}|\frac{1}{4}|\frac{1}{5}|\frac{1}{25}$ लवालवघ्नाश्च हरा हरघ्ना इत्यादि से $\frac{1\times1\times1\times1\times1}{2\times4\times4\times5\times25}$

$=\frac{1}{2\times4\times4\times5\times25}=\frac{1}{4000}$ इस तरह दिया हुआ रत्न प्रमाण=२५ हुआ ॥ ८ ॥

तृतीय जातौ सवर्णनमाह ।

ऊर्ध्वांशाश्छेदगुणास्तृतीयजातौ प्रथमपरयोः ।
छेदेऽश्छेदा गुणिताः स्वांश युतोनैरुपरिगांशाः ॥ ९ ॥

सु. भा.—ऊर्ध्वांशाश्छेदगुणाः कार्यास्तदा तृतीयजातौ सवर्णनं भवति । अत्र चतुर्वेदाचार्यः—

'ऊर्ध्वांशा उपरि स्थितांशाश्छेदगुणाः सन्तोऽधः स्थितस्य छेदांशा भवन्त्यधः स्थितच्छेदास्त्यज्यन्ते । एवं कृत्वा सदृशच्छेदविधानेन फलं कार्यम् । एतदुक्तं भवति । भाज्यराशिरूर्ध्वांशशब्देनोच्यते । अधःस्थराशिश्च स्वच्छेदसहितो भागहारस्तेनात्र जातं परिवर्त्य भागहारच्छेदांशौ इत्यादि । द्वयोः प्रथमपरयोरित्येतत् सूत्रखण्डकमुत्तरसूत्रसम्बद्धं भविष्यति ।'

उद्देशकः—

दिनार्धपादपंचाशैः कुल्याः याः पूरणं पृथक् ।
वाप्याः कुर्वन्ति ता मुक्ता युगपत् पूरणं कदा ॥

न्यसः । $\left|\begin{array}{c|c|c} \frac{1}{4} & \begin{matrix}1\\1\\2\end{matrix} & \begin{matrix}1\\1\\4\end{matrix} & \begin{matrix}1\\1\\5\end{matrix} \end{array}\right|$ ऊर्ध्वाशाश्छेदगुणा इतिकृते दर्शनम् ।'

$\frac{1}{4}$ । $\frac{2}{4}$ । $\frac{4}{4}$ । $\frac{5}{4}$ । रूपसञ्चयोऽयम् १२ । एतावन्ति दिवसप्रमाणानि भवन्ति सर्वकुल्याभिरतस्त्रैराशिकम् । यदि द्वादशभिः पूरणैर्दिनं भवति तदैकपूरणेन कियत् कालः । फलम् $\frac{1}{12}$ । 'एवं भजेच्छिदोऽशैः' - इति भास्करोक्तमेतदनुरूपम् ।

अन्योद्देशकः—

दिनत्रिभागेन ददाति रूपं दलेन चान्यः प्रयतो द्विजेभ्यः ।
त्रिरूपदाता दिनपञ्चकेऽन्यः समं प्रवृत्ताः शतदाः कदा स्युः ॥

न्यासः । $\left|\begin{array}{c|c|c} \begin{matrix}1\\1\\3\end{matrix} & \begin{matrix}1\\1\\2\end{matrix} & \begin{matrix}3\\5\\1\end{matrix} \end{array}\right|$ उक्तवद्दिनानि १७$\frac{6}{11}$ ।

प्रथमद्वितीय तृतीयजातिभ्यो ये अन्ये परे जाती द्वे चतुर्थीपञ्चम्यौ तयोर्द्वयोः परयोः सवर्णनार्थमधःस्थच्छेदैरुपरिष्ठाश्छेदा गुणिताः । स्वांशयुतोनैस्तैरेव छेदैरुपरिगांशा गुणिताः । अंशानुबन्धे स्वांशयुतैर्भागापवाहे स्वांशहीनैश्छेदैरित्यर्थः । 'तलस्थहारेण हरं निहन्यात्' इति भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

अत्र चतुर्वेदोद्देशकः—

वणिजः शिशुरत्यल्पः पादमादाय रूपकात् ।
दिनानि सप्तलाभार्थं पण्यं चक्रे फलादिभिः ॥
स्वार्धत्रिपादभागैश्च पंचषट् सप्तमैर्युतम् ।
दिनं प्रतिदिनं तेन कृतं मूल्यं कियद्धनम् ॥
तद्वदन्योऽपि रूपेण रूपैः षड्भिस्तथा परः ।
तयोरपि धनं ब्रूहि यदि भागानुबन्धवित् ॥

न्यासः । $\left|\begin{array}{c|c|c} \begin{matrix}0\\0\\0\\

दानं च दत्तमपि पंचसु तेन मान-
स्यार्धत्रिपचनवमाष्टसम तदा किम् ॥

न्यासः । $\frac{5}{6}$ उक्तवत् करणेन जातम् $1_{\frac{5}{6}}{}^{\frac{5}{6}}{}_{\frac{5}{6}}$ । अत्र कोलब्रूकसाहिबेन
$\frac{1}{2}$ भ्रमात् $\frac{1}{6}{}^{\frac{1}{3}}{}_{\frac{2}{3}}$ इत्युत्तरं वास्तव लिखितम् ।
$\frac{1}{4}$ (See his translation P. 283.)
$\frac{1}{5}$ अत्र चतुर्वेदाचार्यः स्वटीकायाम् ।
$\frac{1}{6}$ एवमिहाचार्येण पंचजातय एवोक्ता । यतः षष्ठीति
$\frac{1}{8}$ तदात्मिकैवातो गतार्थेति कृत्वा नोक्ता । स्कन्दसेनादिभि-
स्तस्या नाम कृत भागमातेति' ।

भागमात्रर्थ द्रष्टव्या (मच्छोधिता त्रिंशतिका पृ० १२)

वि. भा.—ऊर्ध्वाशा हरगुणिताम्तदा तृतीयजातौ सवर्णनं भवति । छेदैः (हरैः) छेदाः (हराः) गुणिताः स्वांशयुतोनैरुपरिस्था अंशा गुणनीयास्तदांऽशांनुदन्धेऽपवाहे च सवर्णनं भवतीति ॥ ९ ॥

उदाहरणम् ।

दिनार्धपादपंचांशैः कुल्या याः पूरणं पृथक् ।
वाप्याः कुर्वन्ति ता मुक्ता युगपत् पूरणं कदा ॥

वि. भा.—याः कुल्याः (निर्झराः) पृथक्-पृथक् दिन-दिनार्ध-दिन-चतुर्थांश-दिनपंचांशैः वाप्याः पूरणं कुर्वन्ति (संपूरयन्तीत्यर्थः) यदि ता युगपत् (एक कालावच्छेदेन) मुक्ता भवेयुस्तदा कदा (कियत्कालेन) वापी सम्पूर्यन्तीति ॥

न्यासः $\frac{1}{1}\left|\frac{1}{2}\right.\left|\frac{1}{4}\right.\left|\frac{1}{5}\right.$ ऊर्ध्वाशाश्छेदगुणा अनेन $\frac{1}{1}$, $\frac{2}{2}$, $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{5}$ एषां योगः $=\frac{1}{1}{}^{2}$ सर्वकुल्याभिरेतावन्ति पूरणदिनप्रमाणानि भवन्ति, ततोऽनुपातो यदि $\frac{1}{1}{}^{2}$ एभिरेकं दिनं लभ्यते तदैकपूरणेन किं जातं पूरण-काल-प्रमाणम् $=\frac{1}{1}{}^{\frac{1}{2}}$ ॥ ९ ॥

उपपत्तिः

एका कुल्या यद्येकेन दिनेनैकां वापीं संपूरयति तदैकेन दिनेन किमिति जातमेक दिन सम्बन्धि पूरण कालः $=\frac{1}{1}$, एवं यदि द्वितीया कुल्या दिनार्धेन तां वापीं संपूरयन्ति तदैकेन दिनेन किमिति जातमेक दिन सम्बन्धितत्पूरणकालः $=\frac{2}{1}$, एवमेव यदि तृतीया कुल्या दिनचतुर्थांशे तां वापीं संपूरयति तदैकेन दिनेन किमिति जातमेकदिनसम्बन्धितत्पूरण कालः $=\frac{4}{1}$, एवमवशिष्टस्या $\frac{1}{1}$ ऽस्यैक

दिन सम्बन्धिपूरणकालः=$\frac{५}{१}$ सर्वेषां योगः=$\frac{१२}{१}$, ततोऽनुपातेनैक कालावच्छेदेन मुक्तसर्वकुल्याभिर्वापीसंपूरणकालः=$\frac{१}{१२}$, एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । लीलावत्यां भास्करोक्त 'भजेच्छिदोंशैरथतै विमिश्रै'रित्यादि, मिदमाबार्योक्तानु-रुपमेव ॥ ९ ॥

तृतीय जाति में सवर्णन को कहते है ।

हि. भा.—ऊर्ध्वस्थित अंश को अंश से गुणने से तृतीय जाति में सवर्णन होता है । हर से हर को गुण देना और अपने अंश करके युत-ऊन हर से उपस्थित अंश को गुण देना तब अंशानुबन्ध और अंशापवाह में सवर्णन होता है । इसका सम्बन्ध आगे से है ॥ ९ ॥

उदाहरण

एक निर्झर एक दिन में एक वापी (पोखड़ा) को भरता है, द्वितीय निर्झर उसी वापी को एक दिन के आधा समय में भरता है, तृतोय निर्झर उसी वापी को एक दिन के चतुर्थांश समय मे भरता है, चतुर्थ निर्झर उसी वापी को एकदिन के पञ्चमांश समय में भरता है, यदि एक ही समय मे सब निर्झरों को खोल दिया जाय तव वे कितने समय में उस वापी को भरेगे ?

न्यास $\frac{१}{१}\left|\frac{१}{२}\right.\left|\frac{१}{४}\right.\left|\frac{१}{५}\right.$ 'ऊर्ध्वांशाश्च्छेदगुणा' इस सूत्र के अनुसार $\frac{१}{१}$, $\frac{२}{४}$, $\frac{४}{४}$, $\frac{५}{४}$ इन सबों का योग करने से $\frac{१२}{४}$=सब निर्झरों से इतने पूरण दिन प्रमाण हुए । अब अनुपात करते हैं यदि $\frac{१२}{४}$ इसमें एक दिन पाते है तो एक पूरण में क्या इस अनुपात से पूरणकालप्रमाण $\frac{१}{१२}$ हुआ ॥ ९ ॥

उपपत्ति ।

एक निर्झर एक दिन में एक वापी को भरता है, द्वितीय निर्झर दिनार्ध में भरता है तो एक दिन में क्या इस अनुपात से एक दिन सम्बन्धी पूरण काल=$\frac{२}{४}$, यदि तृतीय निर्झर एक दिन के चतुर्थांश समय में उसी वापी को भरता है तो एक दिन में क्या इस अनुपात से एक दिन सम्बन्धी पूरण काल=$\frac{४}{४}$, यदि चतुर्थ निर्झर एक दिन के पञ्चमांश में उसी वापी को भरता है तो एक दिन में क्या इससे एक दिन सम्बन्धी उसका पूरण काल=$\frac{५}{४}$ सबों का योग=$\frac{१२}{४}$ तब अनुपात करते हैं यदि $\frac{१२}{४}$ इसमें एक दिन पाते हैं तब एक पूरण में क्या इस अनुपात से एकही समय में खोले गये सब निर्झरों से वापी संपूरण काल=$\frac{१}{१२}$ । इससे आचार्योक्त सूत्र उपपन्न होता है । लीलावती में 'भजेच्छिदोंशैरथ तैर्विमिश्रै.' इत्यादि, भास्करोक्त सूत्र आचार्योक्त सूत्र के अनुरूप ही है ॥ ९ ॥

अथ छेदैश्छेदा गुणिता इत्यादे व्याख्या—

प्रथम द्वितीय तृतीय जातिभ्यो ये अन्ये परे द्वे जाती चतुर्थीपञ्चम्यौ तयोः सवर्णनार्थमधः स्थच्छेदैः (हरैः) उपरिस्थिता हरा गुणनीयाः स्वांशयुतोनैस्तैरेव हरैरुपरिस्था अंशा गुणनीयाः, अंशानुबन्धे स्वांशयुतैर्हरैरंशापवाहे स्वांशहीनैर्हरैरुपरिस्था अंशा गुणनीया इत्यर्थः। लीलावत्यां 'तलस्थहारेण हर निहन्यात्स्वांशाधिकोनेन तु तेन भागान्' भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरुपमेव।

उदाहरणं चतुर्वेदाचार्योक्तम्।

वणिजः शिशुरत्यल्पः पादमादाय रूपकात्।
दिनानि सप्त लाभार्थं पण्यं चक्रे फलादिभिः॥

स्वार्धं त्रिपादभागैश्च पञ्चषट्सप्तमैर्युतम्।
दिनं प्रतिदिनं तेन कृतं मूल्य कियद्धनम्॥

तद्वदन्योऽपि रुपेण रुपैः षड्भिस्तथा परः।
तयोरपि धनं ब्रूहि यदि भागानुबन्धवित्॥

श्लोकानुसारेण न्यासः $\frac{1}{2}$ तलस्थ हारेणसरं निहन्या
$\frac{1}{2}$ दित्यादिना क्रिया करणेन
$\frac{1}{3}$ $\frac{८\times७\times६\times५\times४\times३}{४\times७\times६\times५\times४\times३\times२}=\frac{८}{२}=१=$ प्रथमस्यधनम्।
$\frac{1}{8}$ द्वितीयार्थन्यासः $\frac{1}{6}$
$\frac{1}{5}$ $\frac{1}{2}$ तलस्थ हारेण हरं निहन्यादित्यादिना
$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{८}{७}\times\frac{७}{६}\times\frac{६}{५}\times\frac{५}{४}\times\frac{४}{३}\times\frac{३}{२}=\frac{८}{२}=४=$
$\frac{1}{7}$ $\frac{1}{4}$ द्वितीयस्य धनम्=४।
$\frac{1}{5}$ तृतीयार्थ न्यासः।
$\frac{1}{4}$ $\frac{6}{1}$
$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$
$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{8}$
$\frac{1}{5}$
$\frac{1}{6}$
$\frac{1}{7}$ तलस्थ हारेण हरं निहन्यादि-

त्यादिना $\frac{६\times८}{७}\times\frac{७}{५}\times\frac{५}{४}\times\frac{४}{३}\times\frac{३}{२}=\frac{६\times८}{२}=३\times८=२४=$ तृतीयस्यधनम्।

अब अंशानुबन्धु और अशापाह के लिए कहते हैं।

प्रथम-द्वितीय-तृतीय जातियो से परे जो दो 'चतुर्थी और पञ्चमी' जातियां हैं उनके सवर्णन लिए अधः स्थित हरो से उपस्थित हरो को गुणा देना, अपने अंश करके युत-ऊन उन्ही से उपरिस्थ अंशो को गुणा देना अर्थात् अशानुबन्ध में अपने अश करके युत हरों से अंशापवाह मे अपने अंश करके हीन हरो से उपरिस्थ अंशो को गुणा देना। लीलावती में 'तलस्थ हारेण हर निहन्यात्' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र आचार्योक्तानुरूप ही है।

यहां चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण यह है।

किसी बनिये के छोटे लड़के ने अपने धन के चतुर्थांश को लेकर लाभ के लिए सात दिनों तक बाजार किया, प्रत्येक दिन तृतीयांश-चतुर्थांश-पञ्चमांश-षष्ठांश सप्तांशों से युत धन के आधे भाग को व्यापार में लगाया तब उसका धन प्रमाण कितना है सो कहो। एवं दूसरा लड़का एक रूप से तीसरा लडका छः रूप से उसी तरह से बाजार गया तब उन दोनो के धन प्रमाण कितने कितने है सो कहो।

उदाहरण के अनुसार न्यास करने से—

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$

तलस्थ हारेण हरं निहन्यादित्यादि से

$$\frac{८\times७\times६\times५\times४\times३}{४\times७\times६\times५\times४\times३\times२}$$

$=\frac{८}{२}=१=$ प्रथम का धन

द्वितीय के लिए न्यास

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$

तलस्थ हारेण हर निहन्यादि त्यादि से

$$\frac{८\times७\times६\times५\times४\times३}{७\times६\times५\times४\times३\times२}=\frac{८}{२}=४$$

$=$ द्वितीय धन।

तृतीय के लिए न्यास

$\frac{6}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$

तलस्थ हारेण हरं निहन्यात् इत्यादि से

$$\frac{६\times८}{७}\times\frac{७}{६}\times\frac{६}{५}\times\frac{५}{४}\times\frac{४}{३}\times\frac{३}{२}=\frac{६\times८}{२}=३\times८=२४=\text{तृतीय धन}।$$

भागापवाहेऽपि चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम् ।

अष्टौ पलानि वणिजा सित चन्दनस्य नीतानि चोत्तर गिरिं किल कान्यकुब्जात् ।
दानं च दत्तमपि पंचसुतेन मानस्यार्धत्रिपंचनवमाष्टसमं तदा किम् ॥

वि. भा.—केनापि वणिजा सितचन्दनस्य (श्वेतचन्दस्य) अष्टौ पलानि कान्यकुब्ज-देशादुत्तरगिरिं नीतानि, तेन (वणिजा) पंचसु जनेषु धनस्यार्धं—तृतीयांशं, पंचांश, नवमांशं, अष्टमांशं दानं दत्त तदा तद्धन कियदिति ॥

उदाहरणोक्तचा न्यासः

८	४	अत्र तलस्थ हारेण हरा गुणनीयाः, स्वांश-
१	२	हीनैर्हरैरंशा गुणनीयास्तदा
१	३	$\frac{८\times७}{१\times८}\times\frac{८}{९}\times\frac{४}{५}\times\frac{२}{३}\times\frac{१}{२}$
१	५	
१	९	$=\frac{८\times७\times४}{९\times५\times३}=\frac{२२४}{१३५}=१+\frac{८९}{१३५}$
१	८	

अत्र कोलब्रूक महाशयेन $\frac{११३}{४३५}$ इत्युत्तरं लिखितम् ।

(See his Translation p. 283)

अत्र चतुर्वेदाचार्यः स्वटीकायाम् 'एवमिहाचार्येण पंच जातय एवोक्ताः' यतः षष्ठीति तदात्मिकैवातो गतार्थेति कृत्वा नोक्ता । स्कन्दसेनादिभिस्तस्या नाम भागमातेति कृतम् ।'

भागापवाह के लिये भी चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण ।

कोई व्यापारी आठ पल श्वेत चन्दन कान्य कुब्ज देश से उत्तर गिरि में लाया, और पांच आदमियों को उसका आधा, तृतीयांश, पंचमांश, नवमांश, अष्टांश दान में दिया तब धन प्रमाण क्या है सो कहो ।

उदाहरण के अनुसार न्यास करने से

८	४	यहां अधः स्थित हरों से हरों को गुणना चाहिये, अपने अंशों से हीन हरों से
१	२	अंशों को गुणना चाहिये, वैसा करने से $\frac{८\times७}{१\times८}\times\frac{८}{९}\times\frac{४}{५}\times\frac{२}{३}\times$
१	३	
१	५	$\frac{१}{२}=\frac{८\times७\times४}{९\times५\times३}=\frac{२२४}{१३५}=१\frac{८९}{१३५}$=धनमान
१	९	
१	८	यहां कोलब्रूक साहेब ने $\frac{११३}{४३५}$ उत्तर लिखा है जो बिलकुल असङ्गत हैं इति ॥

शून्य परिकर्म सम्बन्धे विचारः ।

वि .भा.—आचार्येण शून्यपरिकर्म नोक्तं, सिद्धान्त शेखरे श्रीपतिनापि तदनुकरणमेव कृतम् । परं लीलावत्यां भास्कराचार्येण शून्य परिकर्मोक्तं यथा तदीयं सूत्रद्वयम्

योगे खं क्षेपसमं वर्गादौ खं खभाजितो राशिः ।
खहरः स्यात् खगुणः खं खगुणश्चिन्त्यश्च शेषविधौ ॥
शून्ये गुणके जाते खं हारश्चेत् पुनस्तदा राशिः ।
अविकृत एव ज्ञेयस्तथैव खेनोनितश्च युतः ॥

तदुदाहरणम् ।

'खं पञ्च युग्भवति किं वद खस्य वर्ग मूलं घनं घनपदं खगुणाश्च पञ्च । खेनोद्धृता दश चेत्यादि' न्यासः 'तदा सूत्रानुसारेण ० एतत् पञ्चयुतं ०+५= ५ । खस्य (शून्यस्य) वर्गः=०×०=०, शून्यस्य मूलम्=$\sqrt{०}$=०। शून्यस्य घनः=०×०×०=$(०)^३$=०, मूलम्=$\sqrt[३]{०}$=०, पञ्च शून्येन गुणिता जाताः=५×०=०, दश शून्येन भक्ताः=$\frac{१०}{०}$=खहरः। शून्येन गुणितो भक्तश्च राशिरविकृत-एवेति ।

अत्रोपपत्तिः ।

शून्यस्य मानाभावात्तत्र यत्किञ्चिद्योज्यते तत्सम (योजक) मेव योगफलं भवितुमर्हति, शून्यस्य वर्गघनादयोऽपि शून्यान्येव । शून्येन भक्तो राशिः खहरोऽनन्तसमः कथमेतदर्थं विचार्यते । यदि कोऽपि राशिः केनापि नाऽङ्केन भक्तो भवेत्तदा भाजकमानं यथायथाऽल्पं भवेत्तथा तथा लब्धिरधिका भवेदतो भाजकमान यदि शून्यमितं भवेत्तदा लब्धिः परमाधिकाऽनन्तसमा भवेत् सा लब्धिः कियती भवतीति कथितुं न शक्यतेऽतस्तन्नाम खहर इति । ऋणात्मकराशिः शून्यतोऽप्यल्पो भवति तेन कोऽपि राशिः शून्येन भक्तो लब्धिरनन्तसमा भवति, यदि स एव राशिः शून्याऽल्पेन-ऋणात्मकाङ्केन भक्तो भवेत्तदा लब्धिरनन्ततोऽप्यधिका भवेत् । यथा ०>—य राशिः=$य^१$,अयं शून्येन भक्तस्तदा$\frac{य^१}{०}$ लब्धिः=अनन्ता यदि $\frac{य^१}{-य}$=—य=लब्धि>अनन्तादधिका। तेनैव हेतुना बीजगणिते स्वोपपत्तावृणात्मकराशेर्निम्नलिखित श्लोकेन प्रशंसा कृता सुधाकर द्विवेदिना ।

अत्यल्पमानमुपलभ्य सकृत्प्रकृत्या मानं महाधिकमनन्तमितेर्यदेति ।
मूलं च नो मिलति यस्य रसातलेऽपि तस्मै नमोऽच्युतकला महतेऽधनाय ॥

अत्र शून्यस्य वैचित्र्यं प्रदर्श्यते।

यदि य=र तदा य-र=०, तथा य^{१}-र^{१}=० वर्गान्तरस्य योगान्तरघात समत्वात् (य-र) (य+र)=०=० (य+र) अतः $\frac{०}{०}$=य+र, परं य+र इति तु शून्ये समं नास्त्यतः सिद्धं यद $\frac{०}{०}$ त्र शून्यद्वयं समं नास्ति कथमन्यथे $\frac{०}{०}$= य+र तिलब्धिर्भवेत्। अथवा दृश्यताम् ६-६=०, ३-३=० $\therefore \frac{६-६}{३-३}$ $=\frac{०}{०}\frac{६(१-१)}{३(१-१)}=\frac{६}{३}$एतेन प्रत्यक्षमेव दृश्यते यद $\frac{०}{०}$ त्रत्यं फलं $\frac{६}{३}$भवत्यतः सर्वाणि शून्यमानानि समानानि नेति सिद्धम्। स्वप्रकाशित लीलावत्या केनापि 'शून्येगुणके जाते खंहारश्चेत्तदा राशिरविकृत एवे' त्यस्योपपत्तौ व्यक्तवासना लेखको परि यो ह्याक्षेपः कृतः स मह्यं न रोचते। यतोहि पूर्वशून्यानां न्यूनाधिकत्वं यन्मयाप्रदर्शितं तद्गणितवैचित्र्यमस्ति, वस्तुतः शून्यानां माना भावाद् व्यवहारे सर्वाणि शून्यमानानि समानान्येव मन्यन्तेऽतो भास्करोक्तं 'शून्ये गुणके जातमित्यादि' युक्तियुक्तमेव तदुपपत्तिलेखकस्य व्यक्तवासना रचयितुरपि कथन युक्ति सङ्गतमिति॥

अत्र प्रसङ्गाच्छून्यपरिकर्मसम्बन्धे गणितमंजर्यां गणेशदैवज्ञोक्तं सूत्रं लिख्यते

राशिः शून्ययुतोनितो ह्यविकृतः शून्याहतः खं भवेत्
शून्याप्तः खहरोऽप्यसावविकृतः शून्यस्य वर्गो घनः।
शून्यं मूलमपीह शून्यकमथो राशिः खहारो यदा
भिन्नाङ्कैः सहितोऽथवा विरहितो गच्छेद्विकारं तदा॥

उदाहरणमपि।

चत्वारो वियता युता विरहिताः शून्येन संताडिताः शून्याप्ताः कति शून्यतः कृतिघनौ मूलं च किं जायते। सार्धैः पञ्चभिरन्वितो विरहितो राशिः खभक्तः कियांस्तन्मे ब्रूहि कलाकलापकुशले बाले विलोलेक्षणे॥ यथा ४, अत्र शून्य योजनेन ४+०=४। शून्य वियोजनेन ४-०=४। शून्येन गुणनेन ४×०=० शून्यस्य वर्गः=०×०=(०)^{१}, मूलम् $=\sqrt{०}=०$, शून्यघन=०×०×०=(०)^{१} =०। घनमूलम्=$\sqrt[१]{०}=०$। शून्येन भक्ता ४ एते $\frac{४}{०}$=खहरः=अनन्तः।

$\frac{५}{२}$ अत्र सार्धं पंच योजने $\frac{५}{२}+\frac{१}{२}$ समच्छेदेन योगेन $\frac{६}{२}$ तथा $\frac{५}{२}-\frac{१}{२}$ $=\frac{४}{२}$ एतेन खहर राशौ विकारो जायत इति।

"अस्मिन् विकारः खहरे न राशौ यद्भास्करीये गणिते प्रणीतम्। व्यक्ता ह्यनैकान्तिकता हि तस्य भिन्नाङ्कयोगे यदि वा वियोगे॥ विष्णुपदाभ्यसनाद्

प्रतिपन्नोऽनन्तमयत्वमतोऽपि पुनस्तत् । प्रापयितुं विकृतिंहर-संज्ञो नैव कदापि भवेत् सुसमर्थः" अनेन भास्करोक्तं खण्डचते ॥

पाटीसारे मुनीश्वरेण

ननु यो येन भक्तोऽसौ तद्धरः स्यादतो न सत् ।
खभक्त इति पृच्छाया उत्तरं खहरात्मकम् ॥
तस्मात् खभक्त राशेः किं फलं प्रश्नार्थ गोचरम् ।
अस्योत्तरं खहारोऽयमनन्त फल उच्यते ॥

भाज्याद्धरापचयकेन फलस्य वृद्धिरस्मात्परापचित खात्महरेण भक्तात् । लब्धेः परोपचय एतदनन्तसंख्यामारोहतीति नियते परता न चास्ति ॥ श्रीभास्करार्येण कृतेऽत्रबीजे खहारराशौ परमेशसाम्यम् । उक्तं यतोऽङ्केन वियोजितोऽयं सयोजितश्चाविकृतोऽस्ति नित्यम् ॥ अस्मिन् विकारः खहरेऽस्ति राशौ भिन्नाङ्क योगेत्वथ भिन्नहीने । योगोऽन्तर तुल्यहरत्वपूर्व कार्य ततः केचिदिदं वदन्ति ॥ तन्नैव युक्तं गुणकेन जातो विकारको नैव युतेर्वियोगात् । यतः समच्छेदतया वियोगयोगाङ्गता तद्गुणनस्य सिद्धा ॥ विकारेऽपि नानन्त लब्धेर्विकारो यतस्तुल्यलब्धं द्वयोर्नाधिकोनम् । यतश्चोदयेऽनेकराशित्रयज्यावशा-च्छून्यहार प्रभेदेऽपि भैक्यम्[1] । एवं पितृव्याः प्रवदन्ति बीजनवाङ्कुरे ते खहराः समानाः । फलेन सिद्धान्तजवा सनाभिर्युक्ता यतस्तत्खलु युक्तियुक्तम् ॥" एभिः श्लोकैः खहरराशौ गणेशादिभिर्यो हि विकारः प्रदर्शितस्तत्खण्डनं युक्तियुक्तं जातम् । वस्तुतः खहर राशौ कस्याश्चित् संख्याया योजनेन वियोजनेन वा तस्य खहरत्वे (अनन्तत्वज्ञापके) न काचिद्धानिर्भवत्यतो गणेश दैवज्ञादिभिर्यद्भास्करोक्तस्य खण्डनं कृतं तन्न युक्तिमिति सुधियो विभावयन्त्विति ॥

अब शून्य परिकर्म सम्बन्ध में विचार करते है ।

हि. भा.— आचार्य ने शून्य परिकर्म नही कहा है । सिद्धान्त शेखर में श्रीपति ने भी उन्हीं का अनुकरण किया है । लेकिन लीलावती मे भास्कराचार्य ने शून्य परिकर्म कहा है जैसे कि उनके निम्न लिखित सूत्र है—

'योगे खं क्षेपसमं वर्गादौ खवं खभाजितोराशिः' इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य मे लिखित श्लोकों को देखिये । इसका तात्पर्य है कि शून्य में जितना जोड़ा जाता है उतना (योजकाङ्क)ही रहता है, शून्यका वर्ग शून्य होता है शून्यका मूल, शून्यका घन, शून्यका घनमूल शून्य होता है । जिस राशिको शून्यसे भाग दिया जाता है वह खहर कहलाती है इसीको

(१) सूर्योदय काले शङ्कु=०, तेन दृग्ज्या=त्रि ∴ $\frac{१२ \text{ त्रि}}{\text{शंकु}} = \frac{१२ \text{ त्रि}}{०}$ = छाया त्रिज्याया भिन्नत्वेऽपि सर्वत्रैव खहरत्वात् छायामानमनन्तं भवेदिति श्लोकतात्पर्यम् ।

अनन्त भी कहते है। किसी राशि को शून्य से गुणा करने से शून्य होता है। किसी राशिको शून्य से गुणा किया जाय और शून्य ही से भाग दिया जाय तो वह राशि प्रमाण ज्यों का त्यों रहता है। इसी तरह किसी राशि मे शून्य जोड़ा जाय और घटाया जाय तो वह राशि ज्यों का त्यों रहती है॥

उदाहरण।

शून्य में पांच जोड़ने से क्या होता है। शून्यका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल क्या होता है? पांच को शून्य से गुणा करने से क्या होता है, दश को शून्य से भाग देने से क्या होता है?

न्यास ०, इसमें पांच जोड़ते है ०+५=५। शून्य का वर्ग=०×०=(०)^{२}=० शून्य का वर्गमूल=$\sqrt{०}$=०, शून्य का घन=०×०×०=(०)^{३}=० । घनमूल =$\sqrt[३]{०}$=०, पाच को शून्य से गुणा करने से ५×०=०, दश को शून्य से भाग देने से $\frac{१०}{०}$=खहर=अनन्त, ॥

उपपत्ति।

शून्य का कुछ मान नहीं है इसलिये उसमे जितना जोडा जायगा या घटाया जायगा उतना ही होगा। शून्य के वर्ग घनादि भी वर्गादि की परिभाषाओं मे शून्य ही होते है; किसी राशि को शून्य से भाग देने से फल अनन्त के बराबर क्यों होता है इसके लिए विचार करते है। भाज्य सख्या स्थिर रहने से उसको ज्यों ज्यों छोटे हर से भाग देगे त्यो त्यो भाग-फल अधिक होगा, इसलिये हर का मान जब शून्य होगा तब लब्धि सर्वाधिक (अनन्त) होगी लेकिन वह लब्धि कितनी होगी नहीं कह सकते है इसलिए उसका नाम खहर रक्खा गया। ऋणात्मक राशि शून्य से भी छोटी है इसलिए जिस सख्या को शून्य से भाग देने से लब्धि अनन्त होती है, उसी संख्या को शून्य से अल्प ऋणात्मक राशि से भाग देने से लब्धि अनन्त से भी अधिक होती है।

जैसे —०>—य, राशि=य^{२} इसको शून्यसे भाग देनेसे $\frac{य^{२}}{०}$=लब्धि=अनन्त। यदि $\frac{य^{२}}{-य}$=—य>अनन्त से ज्यादा इसीलिए पण्डित सुधाकर द्विवेदी ने बीजगणित की अपनी उपपत्ति में ऋणात्मकराशि की प्रशंसा निम्न लिखित श्लोक से की है।

'अत्यल्पमानमुपलभ्य सकृत्प्रकृत्या मानं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति लिखित श्लोक को देखिये।

अब शून्य की कुछ विचित्रता दिखलाते हैं।

यदि य=र तब य^{२}—र^{२}=०, वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है इस

लिए $(य-र)(य+र)=०$ परन्तु $य-र=०$ $\therefore (य-र)(य+र)=०\times(य+र)=०$ $\therefore य+र=\frac{०}{०}$ परन्तु $य+र$ यह शून्य के बराबर नही है इसलिए यहाँ सिद्ध हुआ कि दोनों शून्य बराबर नहीं है। अथवा देखिए $६-६=०$, तथा $३-३=०$ $\therefore \frac{६-६}{३-३}$ $=\frac{०}{०}=\frac{६(१-१)}{३(१-१)}=\frac{६}{३}$ इससे प्रत्यक्ष देखने में आता है कि $\frac{०}{०}$ इसमें भाज्य के शून्य से हर के शून्य द्विगुणित है, अर्थात् इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शून्य बराबर नहीं है।

लीलावती में 'शून्ये गुणके जाते खं हारश्चेत्' इत्यादि की उपपत्ति में किसी पण्डित ने व्यक्त वासना के लेखक के ऊपर आक्षेप किये हैं सो मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योकि पहले शून्यो में न्यूनाधिकता जो दिखलायी गई है सो गणित का वैचित्र्य है, वस्तुतः शून्यों का कुछ मान नही होता है इसीलिए व्यवहार में सब शून्यों को बराबर ही माना जाता है, इसलिए 'शून्ये गुणे के जातं' इत्यादि भास्करोक्त युक्ति युक्त ही है और व्यक्त वासना में उसकी उपपत्ति लेखक का कथन भी ठीक ही है।

यहाँ प्रसङ्ग से शून्य परिकर्म के सम्बन्ध में गणित मञ्जरी में गणेशोक्त विषयो को कहते है। 'राशिः शून्य युतोनितो ह्यविकृतः शून्याहतः खं भवेत्' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक को देखिए। इसका तात्पर्य यह है कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने से या घटाने से वह संख्या ज्यों की त्यों रहती है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने से गुणनफल शून्य होता है, किसी सख्या को शून्य से भाग देने से वह खहर कहलाती है, उसमें किसी तरह का विकार नहीं होता है, शून्य का वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल शून्य होता है, खहर राशि में भिन्नाङ्क को जोडने या घटाने से उसमें विकार होता है, इससे गणेश दैवज्ञ ने बीज गणित में 'अस्मिन् विकारः खहरे न राशौ, इत्यादि भास्कराचार्योक्त में दोष दिखलाया है।

उनका उदाहरण निम्नलिखित है।

'चत्वारो वियुता युता विरहिताः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक को देखिये। इसका अभिप्राय है कि चार ४ में शून्य को घटाने से या जोड़ने से क्या होताहै, चार को शून्य से गुणा करने से क्या होता है, चार को शून्य से भाग देने से क्या होता है, शून्य का वर्ग– घन—मूल क्या होता है, चार में साढे पाँच को जोड़ने या घटाने से क्या होता है, $\frac{४}{०}+५\frac{१}{२}=\frac{४}{०}+\frac{११}{२}$ समच्छेद से योग करने से $\frac{८}{०}$, एवं $\frac{४}{०}-\frac{११}{२}=\frac{८}{०}$ इससे खहर राशि में विकार होता है यह गणेश दैवज्ञ कहते हैं।

'अस्मिन् विकारः खहरे न राशौ यद्भास्करीये गणिते प्रणीतम्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति लिखित श्लोकों को देखिये, इन श्लोकों से 'अस्मिन् विकारः खहरे न राशौ' इत्यादि भास्करोक्त का खण्डन करते हैं। पाटीसार में 'ननु यो येन भक्तोऽसौ तद्धरः स्यादतो न सत्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से खहर राशि द्वारा गणेशादि से जो विकार दिखलाया गया

है उसका खण्डन मुनीश्वर ने किया है जो कि बहुत युक्ति युक्त है। वस्तुतः खहर राशि में किसी संख्या को जोडने या घटाने से उस के खहरत्व में जो कि अनन्तत्व का ज्ञापक है किसी तरह का विकार नहीं होता है, इसलिए गणेशादि आचार्यों ने भास्करोक्त का जो खण्डन किया है सो निर्युक्तिक है इस विषय को विज्ञ लोग विचार कर देखें ॥

इदानीं त्रैराशिकादिषु सूत्राण्याह ।

त्रैराशिके प्रमाणं फलमिच्छाद्यन्तयोः सदृशराशी ।
इच्छाफलेन गुणिता प्रमाणभक्ता फलं भवति ॥ १० ॥
व्यस्तत्रैराशिकफलमिच्छाभक्तः प्रमाणफलघातः ।
त्रैराशिकादिषु फलं विषमेष्वेकादशान्तेषु ॥ ११ ॥
फलसंक्रमणमुभयतो बहुराशिवधोऽल्पवध हृतो ज्ञेयम् ।
सकलेष्वेवं भिन्नेषूभयतश्छेदसंक्रमणम् ॥ १२ ॥

सु. भा.—अत्र चतुर्वेदाचार्यः । 'अनद्गुणपंक्तिज्ञानोऽयं बहुत्रोहिस्त्रैराशिकोक्तत्वात् । तेनायमर्थः । त्रैराशिकमादौ येषां तानि त्रैराशिकादीनि । पंचराशिक सप्तराशिक-नवराशिकैकादशराशिकादीनीत्यर्थः । तेषु विषमेष्वेकादशान्तेषु न तु समेषु चतुर्थादिष्वित्यर्थः ।'

फलसङ्क्रमणमुभयतोऽन्योऽन्यपक्षनयनं फलयोरेवं भिन्नेषु राशिषु उभयतश्छेदसङ्क्रमणमर्थादन्योऽन्यपक्षनयनं छेदानामपि कार्यम् शेषं स्पष्टार्थम् । भास्करस्य त्रैराशिकादिसूत्राण्येतदनुरूपाण्येव ।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशकः ।

शतमष्टोत्तरं धेनोर्यो ददाति दिनैस्त्रिभिः ।
मासयुक्तेन सोऽब्देन कियतीर्गाः प्रयच्छति ॥

न्यासः । दि ३ । गावः १०८ । दि ३९० । उक्तवत् लब्धा गावः १००४० ।
अन्योद्देशकः ।

यः पिपीलो दिने याति स्वपंचोनं यवाष्टकम् ।
व्यहेण विनिवर्तेत विंशत्यंशं तथा ऽऽङ्गुलम् ॥
आभ्यां गतिनिवृत्तिभ्यां यस्य यातं प्रकल्पितम् ।
योजनानां शतं पूर्णं केन कालेन स व्रजेत् ॥

अत्र चतुर्वेदोक्ता परिभाषा 'अष्टभिर्यवोदरैरंङ्गुलं चतुर्विंशत्यङ्गुलैर्हस्तः । चतुर्हस्तं धनुः । अष्टौ धनुःसहस्राणि योजनम् ।' अत्रैकदिनगतिर्यवात्मिका

$=\frac{३२}{५}$। एकदिननिवृत्तिरङ्गुलात्मिका $=\frac{१}{६०}$। दिनगतिरङ्गुलात्मिका $=\frac{५}{६}$ अनयो रन्तरेण $\frac{४७}{३०}$ योजनाङ्गुलानि $=१$। $\frac{८०००\times४\times२४}{४७}$ भक्तानि लब्धानि दिनानि $=१८०४२५५३\frac{६}{४७}$।

व्यस्तत्रैराशिक उद्देशकः।

षट्सौवर्णिकया भारस्तुलया सम्मितः पुराः।
पंचसौवर्णिकायास्तु तया किं स्याद्वद स्फुटम्॥

न्यासः। सु० ६। भा० १। सु० ५। उक्तवत्फलम्=(भा. १ पलानि ४००।) अत्र चतुर्वेदोक्तेयं परिभाषा। 'षोडशभिर्यवैर्माषकस्तैः षोडशभिः सुवर्णं तैश्चतुर्भिः पलं पलसहस्रद्वयेन भार इति।'

अन्योद्देशकः

सार्धत्रिकेण याः खार्यः प्रस्थानां दश सम्मिताः।
सार्धपंचकमानेन कियत्यस्ता वदाशु मे॥

न्यासः। $\frac{३}{२}$। १०। $\frac{५}{२}$। उक्तवत्फलम्=(द्रो० १ आ० ३। खा० ६। मा० १। प्र० १। कु० $\frac{४}{५}$।) अत्र चतुर्वेदोक्तेयं परिभाषा—

चतुर्भिः कुडवैः प्रस्थस्तैश्चतुर्भिरथाढकम्।
आढकानां चतुष्केण द्रोणः ख्यातः पुरातनैः॥
माणिका तैश्चतुर्भिः स्यान्माणिकानां चतुष्टयम्।
खार्याः प्रमाणमेतत् स्यान्मागधानां प्रसिद्धतः॥
पंचराशिकादौ चतुर्वेदोक्तोदाहरणानि।
शतस्य दशका वृद्धिस्त्रिभिर्मासैर्निरूपिता॥ १०-११-१२॥

पंचमासप्रयुक्तायाः षष्टेर्लाभो निगद्यताम्॥ उक्तवल्लब्धम् १०।
मासेन सत्रिभागेन सार्धायास्त्रिशतेः फलम्।
अध्यर्धं यदि वर्षेण सार्धषष्टेरिहोच्यताम्॥ उक्तवल्लब्धम् २६ $\frac{५}{१३}$।
शतस्य दशभिर्मासैश्चत्वारिंशत् फलं यदि।
मसाष्टके शतं लब्धं कस्येयं वृद्धिरुच्यताम्॥ उक्तल्लब्धम् ६२५ मू. ध.।
द्विपंचकानि वासांसि त्रीणि षड्भिः पणैर्यदि।
त्रिषट्काणि गृहीतानि दशमूल्यं वद स्फुटम्॥ उक्तवन्मूल्यम् ३६१।
द्विपंचकानि वासांसि त्रीणि षड्भिः पणैर्यदि।
षट्कृत्या कति वासांसि त्रिषट्काणि वदाशु मे॥

आयामौत्सेधविस्तारैः षोडशाष्टौ तथा दश ।
यासां मूल्यं शतं तासां दीनाराः षट् प्रकीर्तिताः ॥
इष्टकानां तथा ऽन्यासामायामाद्यैः पदोनकैः ।
लक्षं गृहीतमस्माभिर्यद्देयं तद्वद स्फुटम् ॥ उक्तवद्दीनारा २५३१$\frac{1}{3}$ ।
हस्तिनौ दश दैर्घ्येण विस्तारेण तथा नव ।
परिणाहेन षट्त्रिंशद्ययोरौच्च्येन सप्तकम् ॥
तौ चेद्द्रोणाशिनौ स्यातां तदन्ये दश हस्तिनः ।
दीर्घाद्यैः पादसंयुक्तैस्तेषां भोगो निगद्यताम् ॥ उक्तवत्फलं द्रो १२ । प्र ३
कु १$\frac{1}{4}$ ।

वि. भा.—त्रैराशिके गणिते प्रमाणं फलमिच्छा चेति त्रयोऽवयवा भवन्ति तेषु प्रथमान्तौ (प्रमाणमिच्छा च) समानराशी अर्थादेकजातिकौ भवतः । फलं च भिन्नजातिकं भवति । इच्छाफलेन गुणिता प्रमाणभक्ता तदा फलं भवति ॥ प्रमाणफलयोर्घाति इच्छाभक्तस्तदा व्यस्तत्रैराशिके फलं भवति । त्रैराशिकादिषु त्रैराशिकमादौ येषां तानि त्रैराशिकादीनि (पंचराशिक-सप्तराशिक नवराशिकैकादशराशिकानि) तेषु विषमेष्वेकादशान्तेषु-उभयतः फलसंक्रमणमर्थात्फलयोरन्योन्यपक्षनयनमेवं सर्वेषु भिन्नेषु राशिषु-उभयतश्छेदसंक्रमणमर्थात् छेदानामप्यन्योन्यपक्षनयनं कार्यम् । ततो बहुराशिघातोऽल्पराशिघातभक्तस्तदाफलं भवतीति ॥ लीलावत्यां प्रमाणमिच्छा च समानजाती आद्यन्तयोस्तत्फलमन्यजातिः । मध्ये तदिच्छाहतमाद्यहृत्स्यादिच्छाफलं व्यस्तविधिर्विलोमे । इच्छावृद्धौ फले ह्रासो ह्रासे वृद्धिश्च जायते । व्यस्तं त्रैराशिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः ॥ पंचसप्तनवराशिकादिषु अन्योन्यपक्षनयनं फलच्छिदाम् । संविधाय बहुराशिजे वधे स्वल्पराशिवधभाजितं फलमिति सर्वमाचार्योक्तसदृशमेव । परमाचार्येण व्यस्तत्रैराशिकलक्षणं न कथितं भास्करेण तल्लक्षणं कथितम् ॥ १०-११-१२ ॥

अत्र त्रैराशिकार्थं चतुर्वेदोक्तमुदाहरणम् ।

शतमष्टोत्तरं धेनोर्यो ददाति दिनैस्त्रिभिः ।
मासयुक्तेन सोऽब्देन कियतीर्गाः प्रयच्छति ॥

अत्र प्रमाणम्=३ दिनानि, फलम्=१०८ गावः । इच्छा=१ वर्ष+१ मास=३६० दिन+३० दि=३९० दिनानि ।

अत्राऽनुपातो यदि कोऽपि त्रिभिर्दिनैः १०८ गावः प्रयच्छति तदा ३९० दिनैः

कियतीर्गा ददाति $\frac{१०८ \times ३९०}{३} = १४०४० =$ इच्छाफलम् । अत्र प्रमाणमिच्छा च समानजाती, फलं १०८ भिन्नजातिकमिति स्पष्टमेव दृश्यते ।

अन्यदुदाहरणम् ।

यः पिपीलो दिने याति स्वपञ्चोनं यवाष्टकम् ।
त्र्यहेण विनिवर्त्तेत विंशत्यंशं तथाऽङ्गुलम् ॥
आभ्यां गतिनिवृत्तिभ्यां यस्य यातं प्रकल्पितम् ।
योजनानां शतं पूर्णं केन कालेन सो व्रजेत् ॥

अत्र चतुर्वेदोक्त परिभाषा 'अष्टभिर्यवोदरैरङ्गुलं, चतुर्विंशत्यङ्गुलैर्हस्तः । चतुर्हस्तं धनुः । अष्टौ धनुःसहस्राणि योजनम् । सर्वमेतत् 'यवोदरैरङ्गुलमष्टसंख्यैर्हस्तोऽङ्गुलैः षड्गुणितैश्चतुर्भिः । हस्तैश्चतुर्भिर्भवतीह दण्डः क्रोशः सहस्रद्वितयेनतेषाम्, भास्करोक्त परिभाषानुरूपमेव । अत्र धनुः=दण्डः । यवात्मिकैक दिन गतिः $= ८ - \frac{८}{५} = \frac{४० - ८}{५} = \frac{३२}{५}$, तथैकदिन निवृत्तिरंगुलात्मिका $= \frac{\text{त्रिदिननिवृत्तिमान}}{३}$ $= \frac{१ \text{ अङ्गुल}}{२० \times ३} = \frac{१}{६०}$, दिनगतिरंगुलात्मिका $= \frac{\text{यवात्मिकैक दिनगति}}{८} = \frac{३२}{५ \times ८} = \frac{४}{५}$ अनयोरन्तरेण $\frac{४}{५} - \frac{१}{६०} = \frac{४७}{६०}$ योजनांगुलानि $१ \times ८००० \times ४ \times २४$ भक्तानि $\frac{८००० \times ४ \times २४}{\frac{४७}{६०}} = \frac{८००० \times ४ \times २४ \times ६०}{४७} = \frac{३२००० \times २४ \times ६०}{४७} = \frac{१९२०००० \times २४}{४७} = \frac{४६०८०००० }{४७} = १८०४२५\frac{२५}{४७}$ = दिनानि इति ॥

अब त्रैराशिकादियों के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—त्रैराशिक में प्रमाण और इच्छा एक जातिक होती है, दोनों के बीच फल भिन्न जातिक होता है फल को इच्छा से गुण कर प्रमाण से भाग देने से इच्छा सम्बन्धी फल होता है ॥ १० ॥

प्रमाण और फलके घात को इच्छा से भाग देने से व्यस्तत्रैराशिक में फल होता है । पंचराशिक-सप्तराशिक नवराशिक एकादश राशियों में फल और हर को परस्पर पक्षनयन अर्थात् एक पक्ष के फल और हर को दूसरे पक्ष में ले जाना तथा दूसरे पक्ष के फल और हर को एक पक्ष में लाना, तब बहुराशि घात को अल्पराशिघात से भाग देने से फल होता है । लीलावती

में 'प्रमाणमिच्छा च समान जानी आद्यन्तयोस्तत्फलमन्यजाति । मध्येनदिच्छाहतमाद्य हृत्' इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक, आचार्योक्त के सदृश ही है, लेकिन आचार्य ने व्यस्त त्रैराशिक के लक्षण नहीं कहे हैं। इसका लक्षण भास्कराचार्य ने कहा है इति ॥ १०-११-१२ ॥

त्रैराशिक के लिये चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण।

हि. भा.—कोई आदमी तीन दिन में एक सौ आठ गौ दान करता है तो तीन सौ नब्बे ३९० दिनों में कितनी गौ दान करेगा।

यहां ३ दिन=प्रमाण है, १०८=फल है, ३९० दिन=इच्छा है=१ वर्ष+१ मास यहां प्रमाण और इच्छा एक जाति के (दिनात्मक) हैं, और फल भिन्न जाति 'गौ' का है, तब प्रमाण और फल के घात को इच्छा से भाग देने से $\frac{१०८\times ३९०}{३}$ = १४० ४०= इच्छाफल हुआ ॥

दूसरा उदाहरण।

जो पिपीलिका (पिल्लू) एक दिन में अपने पञ्चांश घटा कर आठ जौ जाती है, वह तीन दिनों में एक अंगुल के बीसवें भाग में लौटती है। इस जाने और लौटने के क्रम से कितने समय में सौ योजन जायगी ?

चतुर्वेदोक्त परिभाषा यह है ८ यवोदर=१ अङ्गुल, २४ अगुल=१ हाथ, ४ हाथ =१ धनुष, ८००० धनुष=१ योजन, 'यवोदरैरगुलमष्टसंख्यैः' इत्यादि लीलावती में भास्करोक्त के अनुसार ही चतुर्वेदोक्त परिभाषा है। यवात्मक एक दिनगति=८—$\frac{८}{५}$=$\frac{३२}{५}$

एक दिन सम्बन्धी अंगुलात्मक निवृत्ति=$\frac{\text{तीन दिनों के निवृत्तिमान}}{३}=\frac{\text{१ अंगुल}}{२०\times ३}=\frac{१}{६०}$

अगुलात्मक दिनगति $=\frac{\text{यवात्मक एकदिनगति}}{८}=\frac{३२}{५\times ८}=\frac{४}{५}$, इन दोनों के अन्तर

$\frac{४}{५}-\frac{१}{६०}=\frac{४७}{६०}$ से योजनांगुल (१×८०००×४×२४) को भाग देने से $\frac{८०००\times ४\times २४}{\frac{४७}{६०}}$

$=\frac{८०००\times ४\times २४\times ६०}{४७}=\frac{३२०००\times २४\times ६०}{४७}=\frac{१९२०००००\times २४}{४७}$

$=\frac{४६०८०००००}{४७}=९८०४२५\frac{३५}{४७}$ दिन, यही उत्तर हुआ ॥१०॥

व्यस्तत्रैराशिकसम्बन्धे कथ्यते ।

यत्रेच्छाया वृद्धिः फले ह्रासो वेच्छाया ह्रासे फलस्य वृद्धिर्भवेत्तत्र व्यसत्रैराशिकं बोध्यम् ।।

उदाहरणम् ।

षट्सौवर्णिका या भारस्तुलया संमित पुरा ।
पंचसौवर्णिकायास्तु तया किं स्याद्वद स्फुटम् ।।

वि. भा.—यदि षट् सौवर्णिकाया भारस्तुलया तुल्यस्तदा पंचसौवर्णिकाया किं जातं तत्सम्बन्धि फलम्=$\frac{१\times५}{६}$ अत्रेच्छाया ह्रासः फलवृद्धिश्च दृश्यते तेन प्रमाणफलयोर्घात इच्छाभक्त स्तदा व्यस्तत्रैराशिके फलम्=$\frac{१\times६}{५}$ =$\frac{६}{५}$ =१+$\frac{१}{५}$ अत्र चतुर्वेदोक्तपरिभाषया $\frac{१}{५}$=४०० पलानि, तदा फलम्=१ भार+ ४०० पलानि, चतुर्वेदोक्तपरिभाषा चेयम् 'षोडशभिर्यवैर्माषकः, तैः षोड़शभिः सुवर्ण, तैश्चतुर्भिः पलं, पलसहस्रद्वयेन भार, इति ।। व्यस्तत्रैराशिकस्योदाहरणं भास्करस्याप्यतीव सुन्दरमस्ति । आचार्येण व्यस्तत्रैराशिक संभावना कुत्र कुत्र कदा भवतीति न प्रदर्शितं, भास्कराचार्येण 'इच्छावृद्धौ फले ह्रासो ह्रासे वृद्धिः फलस्य तु' इत्यादिना तस्य स्पष्टीकणं लीलावत्यां कृतम् ।

"इच्छाधिक्ये फलाल्पत्वं ज्ञायते यत्र निश्चितम् । इच्छाल्पत्वे फलाधिक्यं तत्र व्यस्तानुपातता ।। विभिन्नवर्णस्य सुवर्णकस्य तौल्ये तथा प्राणिवयो विमूल्ये । धान्ये च मानेन विभज्यमाने व्यस्तानुपातो ननु चिन्तनीयः ।।"इति गणितमञ्जरीकारेण गणेशदैवज्ञेन भास्करोक्तमेव कथितम् ।

सुवर्णतौल्ये उदाहरणम् ।

येनेष्टमूल्येन सुवर्णतुल्यं सुवर्णकं द्वादशवर्णकं चेत् ।
लभ्यं च तेनैव शरेन्दुवर्ण कियन्मितं तद्वद मे विचिन्त्य ।।

न्यासः १२ । १ । १५ तदा लब्धं कर्षाः=० । माषाः=१२ । गुंजाः=४ । अत्र कल्पितं मूल्यं २५=निष्काः ।

एभिर्द्वादशवर्ण सुवर्ण कर्षमितं लभ्यते पंचदशवर्ण तु द्वादशमाषाश्चतु र्गुन्जाधिका लभ्यन्त इति ।। 'दशवर्ण सुवर्ण चेत् गद्याणमवाप्यते' इत्यादि भास्करोक्तोदाहरणानुरूपमेवेतिबोध्यम् ।।

धान्यराशि संख्यायामुदाहरम् ।

पंचद्रोणेन मानेन विशालेशालिसंचये ।
मापिते मानषष्टिश्चेत् नवद्रोणेन किं तदा ॥

न्यासः ५ । ६० । ९ तदा व्यस्तत्रैराशिकेन $\frac{५\times६०}{९}=\frac{३००}{९}=३३\frac{१}{३}$ मानानि । लीलावत्यां 'सप्ताढ़केन मानेन राशौ सस्यस्यमापिते । यदिमानशतं जातं तदा पंचाढ़केन किम्' भास्करोक्तोदाहरणानुरूपमेवेति ॥

प्राणिमूल्योदाहरणम् ।

कोकिलामरस कोमल कण्ठी नीलकण्ठनटिनीरटिनी चेत् ।
षोड़शोन्मित समाशतषट्कं पंचविंशति समालभते किम् ॥

न्यासः $\frac{६००\times२५}{१६}$ अत्रेच्छाधिक्यं फलाल्पत्वमस्त्यनोऽत्र व्यस्तत्रैराशिकम् । व्यस्तत्रैराशिकेन $\frac{६००\times१६}{२५}=२४\times१६=३८४$ निष्काः=मूल्यम् ।

लीलावत्यां 'प्राप्नोति चेत्षोड़शवत्सरा स्त्री द्वात्रिंशतं विंशतिवत्सरा किम्' भास्करोक्तस्यास्यानुरूपमेव पूर्वयुक्तं प्राणिमूल्योदाहरणम् ॥

व्यस्तत्रैराशिकं कुत्र भवतीत्येतदर्थं लीलावत्यां 'जीवानां वयसो मौल्ये तौल्ये वर्णस्य हैमने । भागहारे च राशीनां व्यस्तं त्रैराशिकं भवेत्' भास्करेणोक्तमिति ॥११॥

अब व्यस्तत्रैराशिकके विषय में कहते हैं ।

हि. भा.— प्रमाण और इच्छा के मध्य में जो भिन्न जातिक फल है उस को प्रमाण से गुणा कर इच्छा से भाग देने से व्यस्त त्रैराशिक में फल होता है ।

उदाहरण ।

यदि छः सौवर्णिक का भार एक तोला होता है तो पांच सौवर्णिक का भार क्या होगा सो कहो ॥

न्यास उदाहरण के अनुसार $\frac{१\times५}{६}$ यह प्रमाण और फल के घात को इच्छा से भाग

देने से फल हुआ $\frac{१\times६}{५}=\frac{६}{५}=१+\frac{१}{५}$ यहां चतुर्वेदाचार्योक्त परिभाषा से $\frac{१}{५}$=४०० पल, तब फल=१भार+४०० पल, चतुर्वेदोक्त परिभाषा यह है—१६ यवों के १ माषक १६ का माषक का १ सुवर्ण, ४ सुवर्ण का १ पल, तथा दो हजार २००० पलों का एक भार होता है। व्यस्तत्रैराशिक की सभावना कहा कहां पर होती है सो आचार्य ने नही कहा है। इसके विषय में लीलावती में 'इच्छा वृद्धौ फले ह्रासो ह्रासे वृद्धिः फलस्य तु' इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित पद्यों से भास्कराचार्य ने स्पटीकरण किया है।

"इच्छाधिक्ये फलाल्पत्वं ज्ञायते यत्र निश्चितम्" इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित पद्यों से गणितमञ्जरी में गणेश दैवज्ञ ने भास्कराचार्योक्त विषय ही लिखे हैं।

सुवर्ण तौल्य में उदाहरण।

जिस इष्ट मूल्य से बारह वर्णक सुवर्ण—सुवर्णतुल्य पाते है उसी मूल्य से पञ्चदश (पन्द्रह) वर्णक सुवर्ण कितना पावेगें।

न्यास १२।१।१५ इससे लब्ध हुआ कर्ष=०। माषा=१२। गुञ्जा ४ लीलावती में 'दशवर्ण सुवर्ण चेत्' इत्यादि भास्करोक्त उदाहरण के अनुरूप ही यह उदाहरण है।

धान्यराशि संख्या में उदाहरण।

किसी धान्यराशि को पांच द्रोण मान से मापन करने से यदि साठ मान होता है तो नौ द्रोण मान से मापन करने से क्या होगा?

न्यास $\frac{६०\times९}{५}$ यहां प्रमाण और मध्य फल के घात को इच्छा से भाग देने से $\frac{६००\times५}{९}=\frac{३०००}{९}=३३\frac{१}{३}$ मान यही उत्तर हुआ। लीलावती में 'सप्ताढ़केन मानेन राशौ सस्यस्य मापिते' इत्यादि भास्करोक्त के अनुरूप ही यह उदाहरण है।

प्राणी मूल्य में उदाहरण।

यदि सोलह वर्ष की स्त्री छः सौ निष्क पाती है तो पच्चीस वर्ष की स्त्री क्या पावेगी?

न्यास $\frac{६००\times२५}{२५}$ यहां इच्छा की अधिकता है और फल की अल्पता है इसलिये यहां प्रमाण और फल के घात को इच्छा से भाग देने से $\frac{६००\times१६}{२५}=२४\times१६=$ ३८४ निष्क=मूल्य, लीलावती में 'प्राप्नोति चेत् षोढ़श वत्सरा स्त्री' इत्यादि भास्करोक्त

के अनुरूप ही यह उदाहरण है। व्यस्तत्रैराशिक कहां होता है इसके सम्बन्ध मे लीलावती में 'जीवानां वयसे मौल्ये तौल्ये वर्णस्य हैमने' इत्यादि से स्पष्टी करण किया गया हैं ॥ ११ ॥

पञ्च राशिकादौ चतुर्वेदोक्तोदाहरणानि।

शतस्य दशका वृद्धिस्त्रिभिर्मासैर्निरूपिता।
पञ्चमास प्रयुक्तायाः षष्टेर्लाभो निगद्यताम् ॥

वि. भा.—यदि त्रिभिर्मासैः शतस्य दशका वृद्धिस्तदा पञ्च मासे षष्टे कियती वृद्धि रिति ॥

उदाहरणोक्त्या न्यासः ३ | ५ फलच्छिदामन्योन्यपक्षनयनमित्यादिना ३ ५
१०० | ६० १०० ६०
१० | १०

ततो बहुराशिजे वधे स्वल्पराशिवधभाजिते फलमित्यनेन $\frac{५\times६०\times१०}{३\times१००}=$

$\frac{५\times६०}{३\times१०}=\frac{६०}{३\times२}=\frac{६०}{६}=१०=$फलम्।

बहुराशिजे वधे स्वल्पराशिवधभाजिते फलमित्यस्योपपत्तिः।

उपरि लिखितोदाहरणे यदि शतस्य त्रिभिर्मासैर्दशकलान्तर (वृद्धिः सूदो वा) तदा षष्टेः किमित्यनुपातेन त्रिमास सम्बन्धि षष्टेः कलान्तरम् $=\frac{१०\times६०}{१००}$ ततोऽनुपातो यदि त्रिषु मासेषु षष्टेरित्यानीतं त्रिमास सम्बन्धि कलान्तरं लभ्यते तदा पंचसु मासेषु किं जातं पंचमाससम्बन्धि तत्कलान्तरम् $=\frac{१०\times६०\times५}{१००\times३}=$ १० एतावता 'बहुराजिजे वधे स्वल्पराशि वध भाजिते फलं भास्करोक्तमिदं' बहुराशिवधोऽल्पवध हृत इत्याचार्योक्तश्चोपपद्यत इति ॥ अयमेवविधिः सप्तराशिकादावपि ज्ञेय इति ॥

पंचराशिकादियों के लिए चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण

हि. भा.—तीन महीनो में सौ रुपये का सूद दस रुपये होता है तो पांच महीनों में साठ रुपये की कितनी वृद्धि (सूद) होगी ॥ उदाहरण के अनुसार न्यास ३ | ५
१०० | ६०
१० |

'फलच्छिदामन्योन्य पक्षनयनं' इस से ३ | ५
१०० | ६० 'बहुराशिवधोऽल्पवध हृतः' इससे $\frac{५\times६०\times१०}{३\times१००}$
१० |

$= \frac{५ \times ६०}{३ \times १०} = \frac{६०}{३ \times २} = \frac{६०}{६} = १०$ = फल यही उत्तर है ॥

'बहुराशिवधोऽल्पवध हृत' इसकी उपपत्ति ।

उपर्युक्त उदाहरण मे यदि सौ रुपये का तीन महीनों में कलान्तर (सूद) दस होता है तो साठ रुपये का क्या इस अनुपात से तीन महीना सम्बन्धी साठ रुपये का कलान्तर $= \frac{१० \times ६०}{१००}$ फिर अनुपात करते हैं यदि साठ रुपये का तीन मास सम्बन्धी यह कलान्तर पाते हैं तो पांच महीने में इस अनुपात से पांच महीनासम्बन्धी साठ रुपये का क्या कलान्तर हुआ $\frac{१० \times ६० \times ५}{१०० \times ३} = १०$ इससे आचार्योक्त 'बहुराशिवधोऽल्पवध हृतः' तथा भास्करोक्त 'बहुराशिजेवधे स्वल्पराशिवध भाजित फलम्' उपपन्न होता है ॥ सप्तराशिकादियों के लिये भी यही रीति समझनी चाहिये ॥

अत्र चतुर्वेदोक्तमन्यदुदाहरणम् ।

मासेन सत्रिभागेन सार्धायास्त्रिंशतेः फलम् ।
अध्यर्धं यदि वर्षेण सार्धषष्टेरिहोच्यताम् ॥

उदाहरणोक्त्या न्यासः $\begin{matrix} ४ \\ ३ \\ ६ \\ ३ \\ ३ \end{matrix} \Big| \begin{matrix} १२ \\ १२१ \\ २ \end{matrix}$ फलच्छिदामन्योन्यपक्षनयनं विधाय बहुराशिजे वधे स्वल्पराशि वधभाजितेफलमिति

$\frac{१२ \times १२१ \times ३ \times २ \times ३}{२ \times ४ \times ६१ \times २} = \frac{३ \times १२१ \times ३ \times ३}{१२२} = \frac{२७ \times १२१}{१२२} = \frac{३२६७}{१२२}$

$= २६\frac{१०३}{१२२}$ इति ॥

यहां अब चतुर्वेदोक्त दूसरा उदाहरण ।

यदि तृतीयांश सहित एक महीने में साढ़े तीस रुपये का फल (सूद) $\frac{३}{३}$ मिलता है तो एक वर्ष में साढ़े साठ रुपये का फल (कलान्तर-सूद) क्या होता है सो कहो ॥

उदाहरण के अनुसार न्यास $\begin{matrix} ४ \\ ३ \\ ६ \\ ३ \\ ३ \end{matrix} \Big| \begin{matrix} १२ \\ १२१ \\ २ \end{matrix}$ 'फलच्छिदामन्योन्य पक्षनयनं तथा बहुराशिजेवधे ।

स्वल्प राशिवध भाजिते फलम्' इससे $\frac{१२ \times १२१ \times ३ \times २ \times ३}{२ \times ४ \times ६२ \times २} = \frac{३ \times १२१ \times ३ \times ३}{१२२} =$

$\frac{२६ \times १२१}{१२२} = \frac{३२६७}{१२२} = २६\frac{१०३}{१२२}$ यही उत्तर हुआ ॥

अन्यान्यप्युदाहरणानि ।

शतस्य दशभिर्मासैश्चत्वारिंशत् फलं यदि ।
मासाष्टके शतं लब्धं कस्येयं वृद्धिरुच्यताम् ॥

पूर्ववल्लब्धम् ६२५ मू० ध०

द्विपंचकानि वासांसि त्रीणि षड्भिः पणैर्यदि ।
त्रिषट्काणि गृहीतानि दश मूल्यं वद स्फुटम् ॥

पूर्ववल्लब्धम्=३६१=मूल्यम्

द्विपंचकानि वासांसि त्रीणि षड्भिः पणैर्यदि ।
षट्कृत्या कति वासांसि त्रिषट्काणि वदाशु मे ॥
आयामोत्सेधविस्तारैः षोड़शाष्टौ तथा दश ।
यासां मूल्यं शतं तासां दीनाराः षट् प्रकीर्त्तिताः ॥
इष्टकानां तथान्यासामायामाद्यैः पदोनकैः ।
लक्ष गृहीतमस्माभिर्यद्देयं तद्वद स्फुटम् ॥

पूर्ववद्दीनाराः २५३१$\frac{1}{3}$

हस्तिनौ दश दैर्घ्येण विस्तारेण तथा नव ।
परिणाहेन षट्त्रिंशद्वयोरौच्चेन सप्तकम् ॥
तौ चेद् द्रोणाशिनौ यातां तदन्ये दश हस्तिनः ।
दीर्घाद्यैः पादसंयुक्तैस्तेषां भोगो निगद्यताम् ॥

पूर्ववत्फलं द्रो १२, प्र=३, कु=१$\frac{1}{2}$ ॥

उपर्युक्तानि सप्तराशिकाद्युदाहरणानि न परिस्फुटानीति विज्ञैर्विवेचनीयानि ॥

सप्तराशिकादियों के लिये भी उदाहरण के अनुसार न्यास करके 'फलच्छिदामन्योन्यपक्षनयनं विधाय' इससे तथा 'बहुराशिजे वधेस्वल्पराशिवधभाजिते फलं' इससे गणित करना सुगम ही है ॥ १२ ॥

इदानीं भाण्डप्रतिभाण्डके करण सूत्रम् ।

प्राग्मूल्य व्यत्यासो भाण्डप्रतिभाण्डकेऽन्यदुक्तसमम् ।
परिकर्माण्यष्टानां व्यवहाराणामभिहितानि ॥ १३ ॥

सु. भा.—'प्राक् प्रथमस्थाने यौ मूल्यराशी तयोर्व्यत्यासः कार्यः' इति चतुर्वेदाचार्यः । 'तथैव भाण्डप्रतिभाण्डके विधि' रित्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तोद्देशकः—

पणैर्दशभिराम्राणां दाडिमानां तथाऽष्टभिः ।
यदा शतं तदाऽम्रैस्तु विंशत्या कति दाडिमाः ॥

लब्धा उक्तवद्दाडिमाः २५ ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः—

'एवमार्जवेन मार्गेण सङ्कलनादीन्युक्तानि यानि तु करणीगतानि अव्यक्तगतानि धनर्णशून्यगतानि च तान्याचार्य एव कुट्टकाध्याये वक्ष्यति वयमपि तत्रैव तेष्वेव सूत्रेषु व्याख्यास्यामः ।'

इति परिकर्मविंशतिः ॥ १३ ॥

वि. भा.—भाण्डप्रतिभाण्डके (एक वस्तुनाऽन्यवस्तु विनिमये) प्रथमं मूल्यविपर्ययः कार्यः । अन्यत्सर्वं पूर्वोक्तसममेवाऽर्थाद्यथा पंचराशिकादौ फलच्छिदामन्योन्यपक्षनयनं तथैवात्रापि ज्ञेयमिति । 'तथैव भाण्डप्रतिभाण्डकेऽपीत्यादि' भास्करोक्तानुरूपमेवेति ॥ 'प्राक् प्रथमस्थाने यौ मूल्यराशी तयोर्व्यत्यासः कार्यः' इति चतुर्वेदाचार्यः ॥ १३ ॥

चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम् ।

पणैर्दशभिराम्राणां दाड़िमानां तथाष्टभिः ।
यदा शतं तदाऽऽम्रैस्तु विंशत्या कति दाडिमानि ॥

उदाहरणोक्त्या न्यासः १०=पणैः ८=पणैः
१००=आम्राणि १००=दाड़िमानि
२०=आम्राणि

अत्र मूल्ययोर्व्यत्यासे फलस्य च द्वितीयपक्षनयने कृते ८ | १० ततो बहुराशिजे
१०० | १००
२०

वधे स्वल्पराशिवधभाजिते फलमित्यनेन $\frac{१०\times१००\times२०}{८\times१००}=\frac{१०\times२०}{८}=\frac{२००}{८}$

=२५ दाड़िमाः ॥ १३ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि दशभिः पणैराम्राणां शतं लभ्यते तदाऽष्टभिः पणैः किमित्यनुपातेनाष्ट पणजनितान्याम्राणि=$\frac{१००\times८}{१०}$, पुनरनुपातो यद्यष्टपणजनितैराम्रैरष्टपणजनितदाड़िमानि लभ्यन्ते तदा विंशतिभिराम्रैः कि $\frac{\frac{१००\times२०}{१००\times८}}{१०}$

$=\frac{१००\times२०\times१०}{१००\times८}=\frac{२००}{८}$=२५ दाड़िमानि ।

अत्र प्रत्यक्षमेव मूल्ये व्यत्यासो दृश्यतेऽन्यत्सर्वं पूर्वसदृशमेवेत्युपपन्नमाचार्योक्तसूत्रम् ॥ १३ ॥

इति परिकर्म विंशतिः समाप्ता

अब भाण्ड प्रति भाण्ड (एक चीज से दूसरी चीज के बदलने) के लिए कहते है।

हि. भा.—भाण्ड प्रति भाण्ड (एक चीज से दूसरी चीज के बदलने) में मूल्य का विपर्यय (उल्टा पल्टा) होता है, और सब कुछ पूर्वोक्त 'दोनों पक्षो के हरों को परस्पर बदलना तथा फल को भी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लेजाना' सदृश ही समझना चाहिये। 'तथैव भाण्ड प्रति भाण्डकेऽपि' इत्यादि लीलावती मे भास्करोक्त इसके अनुरूप ही है। 'प्राक् प्रथमस्थाने यौ मूल्य राशी तयोर्व्यत्यासः कार्यः इति चतुर्वेदाचार्यः' अर्थात् प्रथम स्थान में जो दोनों मूल्य राशि (दाम) हो उन दोनों को उलट पुलट करना चाहिए ॥

चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण।

यदि दस पण (पैसे) मे एक सौ आम मिलते है तथा आठ पण (पैसे) में एक सौ दाड़िम (अनार) मिलते है तो बीस आम में कितने दाडिम मिलेगे ॥

उदाहरण के अनुसार न्यास करने से १० पैसे ८ पैसे
१००=आम १००=दाड़िम
२०=आम

यहाँ मूल्यों (दामों) को बदलने तथा फल २० को द्वितीय पक्ष में लाने से ८ | १०
१०० | १०० अब
२०

'बहुराशिजे वधे स्वल्प राशि वध भाजिते फलं' इससे $\frac{१०\times१००\times२०}{८\times१००}=\frac{१०\times२०}{८}=\frac{२००}{८}$
=२५ दाड़िम हुआ ॥ १३ ॥

उपपत्ति

यदि दस पैसे में सौ आम पाते है तो आठ पैसे में क्या इस अनुपात से आठ पैसा सम्बन्धित आम आये $=\frac{१००\times८}{१०}$ फिर अनुपात करते है यदि आठ पैसा सम्बन्धित आम में आठ पैसा सम्बन्धित दाड़िम पाते हैं तो बीस आम में क्या इससे बीस आम सम्बन्धित दाडिम प्रमाण आया $\frac{१००\times२०}{\frac{१००\times८}{१०}}=\frac{१००\times१०\times२०}{१००\times८}=\frac{१०\times२०}{८}=\frac{२००}{८}$=२५ दाड़िम, यहाँ मूल्यों में उलट पलट प्रत्यक्ष ही देखते हैं, और सब कुछ पूर्व सदृश ही है, इससे आचार्योक्त सूत्र उपपन्न हुआ ॥ १३ ॥

यहाँ परिकर्म विंशति समाप्त हुई

अथ मिश्रकव्यवहारः प्रारभ्यते ।

कालगुणितं प्रमाणं फलभक्तं व्येक गुणहतं कालः ।
स्वफलयुतरूपभक्तं मूलफलैक्यं भवति मूलम् ॥ १४ ॥

मु. भा.—प्रमाणं प्रमाणधनं कालगुणितं प्रमाणकालेन गुणितं ततः फलभक्तं प्रमाणफलेन भक्तं यल्लब्धं तद्व्येकगुणहतं यद्गुणं सकलान्तरं धनमपेक्षितं तेन व्येकेन हतं कालो भवति । तावत्कालपर्यन्तं दत्त धनं सकलान्तरं तद्गुणं भवति ।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशकः—

शतद्वयस्य मासेन षड्द्रम्मा यदि वृद्धितः ।
त्रिगुण केन कालेन प्रयुक्तं तद्धनं भवेत् ॥

अत्र $\frac{\text{प्रका} \times \text{प्रध}}{\text{प्रफ}} = \frac{१ \times २००}{६} = \frac{१००}{३} = ल$ । ततः

काल:= $\frac{१०० \times \text{व्येगु}}{३} = \frac{२००}{३} = ६६\frac{२}{३}$ मासाः ।

अन्योद्देशकः—

मासद्वये पणाः पंच विंशतेर्यदि वृद्धितः ।
तदध्यर्धगुणं ब्रूहि केन कालेन मे धनम् ॥

अत्र $\frac{\text{प्रका. प्रध}}{\text{प्रफ}} = \frac{२ \times २०}{५} = ८$ । ततो मासाः = ८ × व्येगु
$= ८ \times \frac{१}{२} = ४$ ।

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यन्तेऽभीष्टमासाः=मा । ततोऽनुपातेनैतावद्भिर्मासैर्वृद्धिः= $\frac{\text{प्रफ} \times \text{मा}}{\text{प्रमा}}$

इयं प्रमाणधनयुता जातमभीष्टगुणं मूलधनम् = गु. प्रध = $\frac{\text{प्रफ. मा}}{\text{प्रमा}} + \text{प्रध}$

∴ मा= $\frac{\text{प्रमाप्रध. (गु-१)}}{\text{प्रफ}}$ अत उपपन्नम् । मूलफलैक्यं सकलान्तरं धनं स्वफलयुतरूपभक्तं रूपस्य तत्कालसंबंधि यत् कलांन्तरं तत् स्वफलं तेन स्वफलेन युतं यद्रूपं तेन भक्तं लब्धं मूलं धनं भवति । 'यद्वेष्टकर्माख्यविधेस्तु मूलम्' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशकः—

शतेन पंचकेनेह मासवृद्ध्या धने स्थिते ।
षट्कृतिर्दशभिर्मासैः प्रदत्ता मूलमत्र किम् ॥

उक्तवल्लब्धं मूलं २४ ।

अन्योद्देशकः—

अर्पितं हेमकारस्य सुवर्णानां शताष्टकम् ।
द्विजार्थं कुरु पात्राणि पंचमौवर्गिकं शतम् ॥
घटनाय त्वया ग्राह्यं कृतं तेन तथैव तत् ।
घटितस्य सुवर्णस्य तत्र संख्यां वदस्व मे ॥

उक्तवद्घटितसुवर्णमानम् = ७६१$\frac{१}{६}$ मिश्रात् ८०० विशोध्य घटनप्रमाणम् ३८$\frac{५}{६}$ ॥

वि. भा.—प्रमाणं (प्रमाण धनं) कालगुणितं (प्रमाण कालेन गुणित) फल (प्रमाण फल) भक्तं यल्लब्धं तद्व्येकगुणहतं यद्गुणं सकलान्तरं धनमपेक्षितं तेन व्येकेन गुणितं कालो भवति । तावत्कालपर्यन्तं दत्त धनं सकलानान्तरं तद्गुणं भवति ॥ १४ ॥

अत्र चतुर्वेदोक्तमुदाहरणम् ।

शतद्वयस्य मासेन षड्द्रम्मा यदि वृद्धितः ।
त्रिगुणं केन कालेन प्रयुक्तं तद्धनं भवेत् ॥

अत्र प्रमाणधनम् = प्रध, प्रमाण कालः = प्रका, प्रमाणफलम् = प्रफ, ततः सूत्रोक्त्या $\frac{\text{प्रका. प्रध}}{\text{प्रफ}} = \frac{१ \times २००}{६} = \frac{१००}{३}$ एनद्व्येकगुणगुणितं तदा $\frac{१०० \times (३-१)}{३} = \frac{१०० \times २}{३} = \frac{२००}{३} = ६६\frac{२}{३}$ मासाः = कालः । अत्र गुणः = ३ ॥

अन्यदुदाहरणम् ।

मास द्वये पणाः पंच विंशतेर्यदि वृद्धितः ।
तदध्यर्धगुणं ब्रूहि केन कालेन मे धनम् ॥

सूत्रोक्त्या क्रियाकरणेन $\frac{\text{प्रका. प्रध}}{\text{प्रफ}} = \frac{२ \times २०}{५} = ८$ एतद्व्येकगुणगुणितं तदा ८ × ($\frac{३}{२}$—१) = ८ × $\frac{१}{२}$ = ४ = मासाः अत्र गुणः = १$\frac{१}{२}$ = $\frac{३}{२}$ ।

अत्रोपपत्तिः ।

अत्र कल्प्यन्तेऽभीष्टमासाः = मा, ततोऽनुपातेनैतावद्भिर्मासैर्वृद्धिः = $\frac{\text{प्रफ} \times \text{मा}}{\text{प्रका}}$ इयं प्रमाण धनयुता जातमभीष्टगुणं मूलधनम् गु.प्रध = $\frac{\text{प्रफ. मा}}{\text{प्रका}}$

$+\text{प्रध} = \frac{\text{प्रफ. मा} + \text{प्रध. प्रका}}{\text{प्रका}}$ छेदगमेन गु. प्रध. प्रका=प्रफ. मा+प्रध. प्रका समशोधनेन गु. प्रध. प्रका—प्रध. प्रका=प्रध. प्रका(गु—१)=प्रफ. मा पक्षौ प्रफ भक्तौ तदा $\frac{\text{प्रध, प्रका (गु—१)}}{\text{प्रफ}}$=मां एतेनोपपन्नमाचार्योक्तसूत्रम् ।

मूल फलैक्यं (सकलान्तरं धनं) स्वफल युत रूपभक्तमर्थाद्रूपस्य ।
तत्काल सम्बन्धि यत्कलान्तरं तत्स्वफलं तेन स्वफलेन—
युतं यद्रूपं तेन भक्तं लब्धं मूलं धनं भवति ।
'यद्वेष्ट कर्माख्य विधेस्तु मूलमित्यादि' भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवेति ॥

अत्र चतुर्वेदोक्तमुदाहरणम् ।

शतकेन पंचकेनेह मासवृद्ध्या धने स्थिते ।
षट् कृतिर्दशभिर्मासैः प्रदत्ता मूलमत्र किम् ॥

अत्रेष्ट कर्मणा गणितम्

इष्टम् =१ । दृश्य प्रमाणम्=३६ तदा दशभिर्मासैः कल्पितेष्ट धनस्य रूपस्य किम् १ | १०
१०० | १
५ |

फलच्छिदामन्योन्य पक्षनयनं विधाय बहुराशिजे वधे स्वल्प-राशिवधभाजिते फलमित्यनेन—

$\frac{१०\times१\times५}{१\times१००}=\frac{५०}{१००}=\frac{१}{२}$ इति रूप धने योज्यम्=$१+\frac{१}{२}=\frac{३}{२}$ तदेष्टाहतं दृश्यमनेन भक्तमित्यादिना $\frac{\text{इष्ट}\times\text{दृश्य}}{\frac{३}{२}}=\frac{१\times३६}{\frac{३}{२}}=\frac{१\times३६\times२}{३}=\frac{७२}{३}$ =२४ =मूलधनम् ॥

अन्यदुदाहरणम् ।

अर्पितं हेम कारस्य सुवर्णानां शताष्टकम् ।
द्विजार्थं कुरु पात्राणि पंचसौवर्णिकं शतम् ॥
घटनाय त्वया ग्राह्यं कृतं तेन तथैव तत् ।
घटितस्य सुवर्णस्य तत्र संख्यां वदस्व मे ॥

केनापि सुवर्णानां शताष्टकम् (ब्राह्मण पात्रनिर्माणार्थं) सुवर्णकारस्य दत्तं कथितं तेन प्रतिशतपात्रघटन पारिश्रमिकं पंचसौवर्णिकं ग्राह्यं तेन सुवर्ण कारेण तथैव स्वीकृतं तदा घटित सुवर्णस्य संख्यां वद ॥ अत्र कल्प्यते इष्टम्=१ । दृश्य प्रमाणम्=८०० सुवर्ण मा०=मिश्रधनम् । सुवर्णपात्र निर्माणपारिश्रमिकं प्रतिशतं

पंच सौवर्णिकम्। ततो यदि शतप्रमितपात्रनिर्माणे तच्छुल्कं पंच लभ्यन्ते तदेष्टेनैकेन किं जातमिष्टकल्पित धनसम्बन्धि शुल्कम् $= \frac{५ \times १}{१००} = \frac{१}{२०}$ इति रूपे (इष्टे योज्यम् $= १ + \frac{१}{२०} = \frac{२१}{२०} =$ निष्पन्नाङ्क तदेष्टाहतं दृश्यमनेनेत्यादिना $\frac{८०० \times १}{\text{निष्पन्नाङ्क}} =$ $= \frac{८००}{\frac{२१}{२०}} = \frac{८०० \times २०}{२१} = \frac{१६०००}{२१} = ७६१\frac{१९}{२१} =$ घटित सुवर्णमानम् एतन्मिश्रधना- ८०० द्विशोध्य घटनप्रमाणम् $= ३८\frac{२}{२१}$ ॥१४॥

अब मिश्रक व्यवहार आरम्भ किया जाता है।

हि. भा.—प्रमाण धन को प्रमाण काल से गुणाकर प्रमाण फल से भाग देने से जो लब्धि हो उसको एक हीन गुणक से गुणा देना अर्थात् यद् गुणित सकलान्तर धन अपेक्षित हो उस गुणक में एक घटा कर गुणने से काल होता है तावत्कालप र्यन्त दिया हुआ धन कलान्तर (सूद) सहित तद्गुणित होता है॥ १४॥

चतुर्वेदोक्त उदाहरण।

यदि एक महीने में सौ रुपये का सूद छः द्रम्म होता है तो कितने काल में लगाया हुआ वह धन त्रिगुणित होता है सो कहो।

यहां प्रमाण धन = प्रध, प्रमाण काल = प्रका। प्रयाग फल = प्रफ तब हिन्दी भाष्य में लिखित नियम के अनुसार क्रिया करने से $\frac{\text{प्रका. प्रध}}{\text{प्रफ}} = \frac{१ \times २००}{६} = \frac{१००}{३}$ = लब्धि, इस एक हीन गुणक से गुणने से $\frac{१००(३-१)}{३} = \frac{१०० \times २}{३} = \frac{२००}{३} = ६६\frac{२}{३}$ मास = काल। यहां गुणक = ३॥

दूसरा उदाहरण।

यदि दो महीने मे बीस रुपये का सूद पांच पण होता है तो कितने काल में १ एतद्गुणित धन होगा सो कहो। पूर्ववत् क्रिया करने से $\frac{\text{प्रका. प्रध}}{\text{प्रफ}} = \frac{२ \times २०}{५} = ८$, इसको एक हीन गुणक से गुणा करने से $८ \times \left(\frac{३}{२} - १\right) = ८ \times \frac{१}{२} = ४$ मास। यहां गुणक है $१\frac{१}{२} = \frac{३}{२}$॥

उपपत्ति।

कल्पना करते है अभीष्टमास = मा। तब अनुपात से इन महीनों में वृद्धि = $\frac{\text{प्रफ.मा}}{\text{प्रका}}$

इसमें प्रमाण धन जोडने से अभीष्ट गुणित मूलधन $=$गु. प्रध$=\frac{\text{प्रफ.मा}}{\text{प्रका}}+$प्रध $=$ $\frac{\text{प्रफ. मा}+\text{प्रध. प्रका}}{\text{प्रका}}$ छेदगम से मु. प्रध. प्रका $=$प्रफ.मा$+$प्रध. प्रका समशोधन करने से गु. प्रध.प्रका$-$प्रध. प्रका$=$प्रध. प्रका (गु$-$१)$=$प्रफ. मा $\therefore \frac{\text{प्रध. प्रका (गु}-१)}{\text{प्रफ}}$ $=$मा इससे हिन्दी भाष्योक्त विषय उपपन्न हुआ ॥

सकलान्तर धन को रूप का तत्काल सम्बन्धी जो कलान्तर (सूद) हो उसको रूप में जोड़ कर जो हो उस से भाग देने से मूल धन होता है लीलावती में 'यद्वेष्ट कर्माख्य विधेस्तु मूलं' इत्यादि भास्करोक्त इसके अनुरूप ही है ॥

उदाहरण ।

एक महीने में सौ रुपये को पाच रुपये सूद पर लगाया गया, दस महीनों में ३६ रुपये दिये गये तब मूलधन प्रमाण कहो ।

यहां कल्पना करते है इष्ट$=$१, दृश्य प्रमाण$=$३६ है, तब दस महीनो मे कल्पित इष्ट धन रूप$=$१ का क्या होगा १ | १०
१०० | १
५ |

यहां 'फलच्छिदामन्योन्य पक्षनयन' इत्यादि से $\frac{१०\times१\times५}{१\times१००}=\frac{१०\times५}{१००}=\frac{५०}{१००}=\frac{१}{२}$ इसको रूपधन में जोड़ने से $१+\frac{१}{२}=\frac{३}{२}$, तब 'इष्टा हतं दृश्य मनेन भक्तं' इत्यादि से $\frac{\text{इष्ट}\times\text{दृश्य}}{\frac{३}{२}}=\frac{१\times३६}{\frac{३}{२}}=\frac{३६\times२}{३}=\frac{७२}{३}=२४$ मूलधन यही उत्तर है ॥

दूसरा उदाहरण ।

किसी आदमी ने आठ सौ सुवर्ण ब्राह्मणार्थ पात्र निर्माण के लिए सुनार को दिये और कहा कि तुम गढ़ने का पारिश्रमिक पांच सैकड़ा सौवर्णिक लो । उस सुनार ने उस बात को स्वीकार कर लिया । गढ़े हुए सुवर्ण की संख्या कहो ॥

यहां कल्पना करते है इष्ट$=$१, दृश्य प्रमाण$=$८००$=$मिश्रधन, तब एक सौ पात्र निर्माण में उसका पारिश्रमिक पांच पाते है तो इष्ट एक में क्या इससे आया कल्पित इष्ट धन सम्बन्धी पारिश्रमिक $\frac{५\times१}{१००}=\frac{१}{२०}$ इसको रूप (कल्पितइष्ट धन) में जोडने से $१+\frac{१}{२०}$ $=\frac{२१}{२०}$अब 'इष्टाहतं दृष्टं' इत्यादि से $\frac{८००\times१}{\frac{२१}{२०}}=\frac{८००\times२०}{२१}=\frac{१६०००}{२१}=७६१$ $+\frac{१६}{२१}$ घटित सुवर्णमान । इसको मिश्रधन में घटाने से घटन प्रमाण हुआ$=३८\frac{३}{२१}$ ॥ १४ ॥

मिश्रान्तरे करणसूत्रम् ।

कालप्रमाणघातः परकालहृतो द्विधाऽद्यमिश्रवधात् ।
अन्यार्धकृतियुतात्पदमन्यार्धोनं प्रमाणफलम् ॥ १५ ॥

सु० भा०—कालप्रमाणघातः प्रमाणकालप्रमाणधनघातः परकालेन हृतः फलं द्विधा स्थाप्यम् । आद्यस्थाने स्थापितस्य मिश्रधनस्य च वधः कार्यस्तस्माद्वधादन्यस्थापितार्धवर्गयुतात् पदं ग्राह्यं तदन्यार्धेन हीनं प्रमाणफलं भवति ।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशकः—

अज्ञातवृद्धिकर्णत्वं द्रम्माणां शतपंचकम ।
वृद्धिर्मासचतुष्कस्य तदीयाऽन्यत्र योजिता ॥
कालान्तरेण तेनैव जाताऽष्टासप्तनिस्ततः ।
मासैर्दशभिरत्र त्वं प्रमाणस्य फलं वद ॥

न्यासः । प्रका=४ । प्रमाध=५०० । परका=१० । मिश्रध=७८ ।

$\frac{\text{प्रका. प्रध}}{\text{प्रका}} = \frac{४\times५००}{१०} = २००$ । आ. मि $= २००\times७८ = १५६००$

$\sqrt{\frac{\text{अ}^२}{४}+\text{आ. मि}} = \sqrt{१०००+१५६००} = \sqrt{२५६००} = १६० = \text{प}$

$\text{प}-\frac{\text{अ}}{२} = १६०-१००=६० = \text{प्रमाणफलम्}$ ।

अत्रोपपत्तिः ।

प्रमाणफलम् $=$ या । ततो दशभिर्मासैरस्य कलान्तरम् $= \frac{\text{या}^२\times\text{पका}}{\text{प्रध}\times\text{प्रका}}$ ।

इदं मूलधनेन यावत्तावन्मितेन युतं जातम् ।

$\text{मि} = \frac{\text{पका. या}^२+\text{प्रध. प्रका. या}}{\text{प्रध. प्रका}}$ समशोधनादिना

$\frac{\text{मि. प्रध. प्रका}}{\text{पका}} = \text{या}^२+\frac{\text{प्रध. प्रका}}{\text{पका}}\text{ या} = \text{मि. आ} = \text{या}^२+\text{अ. या}$, ततो या

$= \sqrt{\text{मि. आ}+\frac{\text{अ}^२}{४}}-\frac{\text{अ}}{२}$, अत उपपद्यते ।१५।

वि. भा.—प्रमाणकाल प्रमाणधनघातः परकालेन भक्तफलं स्थानद्वये स्थाप्यम् । प्रथम स्थाने स्थापितस्य मिश्रधनस्य च वधः कार्यस्तस्माद्वधादन्य

(द्वितीय स्थान) स्थापितवर्गयुतात्पदं (मूलं) ग्राह्यं तदन्यार्धेन हीनं कार्यं तदा प्रमाणफलं (मूलधनं) भवतीति ॥ १५ ॥

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम् ।
अज्ञातवृद्धि कर्णत्वं द्रम्माणां शतपञ्चकम् ।
वृद्धिर्मासि चतुष्कस्य तदीयाऽन्यत्र योजिता ॥
कालान्तरेण तेनैव जाताऽष्टा सप्ततिस्ततः ।
मासैर्दशभिरत्रत्वं प्रमाणस्य फलं वद ॥

उदाहरणोक्त्या न्यासः । प्रमाण कालः = ४, प्रमाणधनम् = ५००, परकालः = १० । मिश्रधनम् = ७८, तदा सूत्रानुसारेण $\frac{\text{प्रमाणकाल} \times \text{प्रमाणध}}{\text{परकाल}} = \frac{४ \times ५००}{१०}$ = २००ः आद्य, आद्य × मिश्रध = २०० × ७८ = १५६००, द्वितीयस्थाने स्थापितः $\frac{\text{प्रका. प्रध}}{\text{प्रका}}$ = अन्यसंज्ञकः $\sqrt{\text{आ. मिध} + \left(\frac{\text{अन्य}}{२}\right)^२}$ = $\sqrt{१५६०० + १००००}$ = $\sqrt{२५६००}$ = १६० = पदम्, ततः पद $- \frac{\text{अन्य}}{२}$ = १६० − १०० = ६० = प्रमाण−फलम् । १५ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते प्रमाण फलम् = य, ततो दशभिर्मासैरस्य कलान्तरम् = $\frac{\text{य}^२. \text{ पका}}{\text{प्रध. प्रका}}$ इदं प्रमाण फलेन (मूलधनेन) युतं तदा मिश्रधनम् = मिध = $\frac{\text{य}^२. \text{ पका}}{\text{प्रध.प्रका}} + \text{य}$ = $\frac{\text{य}^२ \text{ पका} + \text{प्रध. प्रका. य}}{\text{प्रध. प्रका}}$ = मिध पक्षौ प्रध. प्रका गुणितौ तदा य^२. पका + प्रध. प्रका. य = मिध. प्रध. प्रका, पक्षौ पका भक्तौ तदा य^२ + $\frac{\text{प्रध. प्रका. य}}{\text{प्रका}}$ = $\frac{\text{मिध.प्रध.प्रका}}{\text{पका}}$ = मिध. आ. । अत्र $\frac{\text{प्रध. प्रका}}{\text{पका}}$ = आदिः = आ = य^२ + य. अन्य = मिध. आ. पक्षौ. $\frac{(\text{अन्य})^२}{२}$ युतौ तदा य^२ + य.अन्य + $\frac{(\text{अन्य})^२}{२}$ = मिध. = आ. + $\left(\frac{\text{अन्य}}{२}\right)^२$ पक्षयोर्मूलग्रहणेन य + $\frac{\text{अन्य}}{२}$ = $\sqrt{\text{मिध.आ} + \left(\frac{\text{अन्य}}{२}\right)^२}$ ततः य = $\sqrt{\text{मिध.आ} + \frac{(\text{अन्य})^२}{२}}$ − $\frac{\text{अन्य}}{२}$ एतेनोपपन्नमाचार्योक्तसूत्रम् ॥ १५ ॥

अब पुनः मिश्र गणित के लिये कहते हैं।

हि. भा.—प्रमाण काल और प्रमाणधन के घात में परकाल से भाग देकर जो फल हो उसको दो स्थानों में स्थापन करना, प्रथम स्थान स्थित फल का नाम=आद्य, द्वितीय स्थान स्थित फल=अन्य आद्य और मिश्रधन के घात में अन्य के आधे का वर्ग जोड़ कर मूल लेना, उसमें अन्यार्ध को घटाने से प्रमाण फल होता है ॥ १५ ॥

चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण ।

पांच सौ द्रम्मों को सूद पर लगाया गया, चार महीनों में जो सूद हुआ उसको पुनः दूसरे स्थान में सूद पर लगाया गया, कालान्तर में दस महीनों में उसी से अट्ठत्तर रुपये हो गये तब प्रमाण फल को कहो ॥ १५ ॥

उदाहरण के अनुसार न्यास प्रमाण काल=४, प्रमाण धन=५००, परकाल=१०

मिश्रधन=७८, तब सूत्र के अनुसार $\frac{\text{प्रमाणकाल. प्रमाणधन}}{\text{परकाल}}=\frac{४\times५००}{१०}=२००=$ आद्य

द्वितीय स्थान में $\frac{\text{प्रका. प्रध}}{\text{पका}}=$ अन्य। आद्य. मिध $=२००\times ७८=१५६००$ आद्य. मिध. $+\frac{(\text{अन्य})^२}{२}=१५६००+१००००=२५६००$ मूल लेने से $\sqrt{\text{आ.मिध}+\frac{(\text{अन्य})^२}{२}}=\sqrt{२५६००}$

$=१६०$ इसमें $\frac{\text{अन्य}}{२}$ घटाने से $१६०-१००=६०=$ प्रमाण फल हुआ ॥१५॥

उपपत्ति।

कल्पना करते है प्रमाणफल $=$ य, तब परकाल (१० महीनों) में इसका कलान्तर (सूद) $=\frac{\text{य}^२.\text{ पका}}{\text{प्रध. प्रका}}$ इसमें प्रमाणफल (मूलधन) जोड़ने से मिश्रधन हुआ। $\frac{\text{य}^२.\text{ पका}}{\text{प्रध. प्रका}}+\text{य}=\text{मिध}=\frac{\text{य}^२.\text{ पका}+\text{य प्रध. प्रका}}{\text{प्रध. प्रका}}$ छेदगम करने से मिध. प्रध. प्रका $=\text{य}^२.$ पका $+$य.प्रध. प्रका दोनों पक्षों को पका से भाग देने से $\frac{\text{मिध. प्रध. प्रका}}{\text{पका}}=$ मिध. आ $=\text{य}^२+\frac{\text{य. प्रध. प्रका}}{\text{पका}}=\text{य}^२+$ य.अन्य, दोनों पक्षों में $\left(\frac{\text{अन्य}}{२}\right)^२$ जोड़ने से मिध $\times$ आ $+\left(\frac{\text{अन्य}}{२}\right)^२$

$=\text{य}^२+\text{य. अन्य}+\left(\frac{\text{अन्य}}{२}\right)^२$ मूल लेने से य $+\frac{\text{अन्य}}{२}=\sqrt{\text{मिध. आ}+\left(\frac{\text{अन्य}}{२}\right)^२}$

$\therefore य = \sqrt{\text{मिध. आ} + \left(\frac{\text{अन्य}}{२}\right)^२}$ —अन्य, इससे आचार्योक्त उपपन्न होता है ॥१५॥

पुनर्मिश्रान्तरे करणसूत्रम् ।

प्रक्षेपयोगहृतया लब्ध्या प्रक्षेपका गुणा लाभाः ।
ऊनाधिकोत्तरास्तद्युतोनया स्वफलमूनयुतम् ॥१६॥

सु. भा.—लब्ध्या लाभेन । यदि प्रक्षेपका ऊनाधिकोत्तरास्तदा तद्युतोनया लब्ध्या कर्म कर्तव्यम् । अर्थाद्यद्यूनोत्तरास्तदोनोत्तरयुतया यदाऽधिकोत्तराः प्रक्षेपास्तदोत्तरोनया फलं साध्यम् । स्वफलानि न्यूनोत्तरहीनानि अधिकोत्तराधिकानि च क्रमेण कार्याणि ।

अत्र चतुर्वेदीवतोद्देशकः—

एकाद्यैर्नवपर्यन्तैर्वणिजैर्मूलराशिभिः ।
क्रीतो हयोऽसौ विक्रीतः पंचोनैः पंचभिः शतैः ॥
किमेकैकस्य तत्रासीद्ब्रूहि त्वं मिश्रकान् मम ।

न्यासः । प्रक्षेपकाः १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । मिश्रलाभाः ४९५ । उक्तवत्प्रत्येकस्य लाभाः ११ । २२ । ३३ । ४४ । ५५ । ६६ । ७७ । ८८ । ९९

अन्योद्देशकः—

मठस्थानानि चत्वारि छात्राणां समसंख्यया ।
भोक्तु समन्त्रितान्यासन् दीक्षायां किल यज्वना ॥
पंचार्धत्रिचतुर्थांशास्तेभ्यो भोक्तुं समागताः ॥
एकद्वित्रिचतुर्युक्ता दृष्टाशीतिः ससप्तका ॥
स्वोत्तरैरथवा हीना सप्तषष्टिश्च तेऽंशकाः ।
मठेभ्यश्छात्रसंख्यां मे ब्रूहि ये चागता यतः ॥

अथ प्रथमोदाहरणेऽधकोत्तराणां १ । २ । ३ । ४ योगेन १० लब्धिः सप्ताशीतिर्हीना ७७ लब्धिर्ज्ञेया । ततः प्रक्षेपाणां $\frac{१}{२}$ । $\frac{१}{३}$ । $\frac{१}{४}$ । $\frac{१}{५}$ योगेन हृतया लब्ध्येत्यादिना फलानि १२ । ३० । २० । १५ । स्वोत्तरयुतानि १३ । ३२ । २३ । १९ । मठच्छात्रसंख्या ६० । एवं द्वितीयोदाहरणे ऊनोत्तरयुतया लब्ध्या ६७+१० अनया पूर्ववत् कृते आगता छात्रसंख्या ११ । २८ । १७ । ११ ।

अन्योद्देशकः—

घृतोदकमधूनां ये त्रयः कलसकाः पलैः ।
रदषष्टिजिनैः पूर्णा एकीभूतास्ततः पुनः ॥

मिश्रेण पूरिता यावत् तावत् संख्यां न वेद्म्यहम् ।
घृतोदकमधूनां तामेकैकत्र गतां वद ॥

अत्र चतुर्वेदाचार्यः । 'इह गणिताध्याये सुवर्णगणितं नास्ति । तदर्थ श्लोको ऽयम् ।

सुवर्णहेमसंवर्गनिकीकृत्य विभाजयेत् ।
इष्टवर्णेन तत्संख्या हेमयोगेन वर्णकः ॥

इति मिश्रक व्यवहारः ॥

वि. भा.—प्रक्षेपाणां योगेन मिश्रलाभा भक्ता या लब्धिस्तया प्रक्षेपका गुणास्तदा प्रत्येकस्य लाभा भवन्ति । यदि प्रक्षेपका ऊनाधिकोत्तरास्तदा तद्युतोनया लब्ध्या क्रिया कार्या अर्थाद्यद्यूनोत्तरास्तदोनोत्तरयुतया यद्यधिकोत्तराः प्रक्षेपास्तदोत्तरोनया फलं साध्यम् । स्वफलानि न्यूनोत्तरहीनानि—अधिकोत्तराधिकानि च क्रमेण कर्त्तव्यानीति, प्रक्षिप्यन्ते मिश्रीक्रियन्ते ये ते प्रक्षेपकाः खण्डरूपा इति ॥१६॥

चतुर्वेदोक्तमुदाहरणम् ।

एकाद्यैर्नवपर्यन्तै र्वणिजैर्मूलराशिभिः ।
क्रीतो हयोऽसौ विक्रीतः पचोनैः पंचभिः शनैः ॥

किमेकैकस्य तत्रासीद् ब्रूहि त्वं मिश्रकान् मम ।

न्यासः प्रक्षेपकाः १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ ॥ मिश्रलाभाः= ४९५=मिध.

प्रक्षेपकाणां योगः=१+२+३+४+५+६+७+८+९=४५, एभिर्मिश्रलाभा भक्तास्तदा $\frac{४९५}{४५}$=११=लब्धिः, एतया लब्ध्या प्रक्षेपका गुणास्तदा ११ । २२ । ३३ । ४४ । ५५ । ६६ । ७७ । ८८ । ९९ इति प्रत्येकस्य लाभा भवन्तीति ॥१६॥

अत्रोपपत्तिः ।

$$\text{प्रक्षेपकाः}=\text{प्रक्षे}, \overset{\prime}{\text{प्रक्षे}}, \overset{\prime\prime}{\text{प्रक्षे}} \cdots\cdots$$

$$\text{प्रक्षे}\times\text{गु}+\overset{\prime}{\text{प्रक्षे}}\times\text{गु}+\overset{\prime\prime}{\text{प्रक्षे}}\times\text{गु}\cdots\cdots=\text{मिध}$$

$$=\text{गु}\ (\text{प्रक्षे}+\overset{\prime}{\text{प्रक्षे}}+\overset{\prime\prime}{\text{प्रक्षे}})=\text{मिध}$$

$$\therefore \frac{\text{मिध}}{\text{प्रक्षे}+\overset{\prime}{\text{प्रक्षे}}+\overset{\prime\prime}{\text{प्रक्षे}}\cdots}=\text{गु}=\frac{\text{मिध}}{\text{प्रक्षेपयोग}}$$

$$\text{ततः } \frac{\text{मिध}\times\text{प्रक्षे}}{\text{प्रक्षेपयो}} = \text{प्रथमधनम्}।\ \frac{\text{मिध}\times\text{प्रक्षे}}{\text{प्रक्षेपयोग}} = \text{द्वितीयधनम्}$$

एवमेव सर्वेषां धनानि, एतेनाऽऽचार्योक्त सूत्रमुपपद्यते, लीलावत्यां 'प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ताः प्रक्षेपयोगेन पृथक् फलानीति' भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव। तथा सिद्धान्तशेखरे 'प्रक्षेपकान् मिश्रधनेन हन्यात् पृथकफलाप्त्यै विभजेत् स्वयुत्या' ऽनेन श्रीपतिनाप्याचार्योक्तानुरूपमेवोक्तम्। अत्र श्रीधराचार्योक्त मुदाहरणम्—

शतस्य लब्धवानेकः पञ्चशत्यास्तथापरः।
फलमन्यः सहस्रस्य सहस्रे षट्शताधिके॥
सर्वग्रामफले विद्वन् तत्रोत्पन्नं शतद्वयम्।
ततः कि कस्य भागे स्यात् गणयित्वा निगद्यताम्॥

न्यासः—प्रक्षेपकाः १००, ५००, १०००, मिश्रधनं लाभात्मकम्=२००
तदा सूत्रानुसारेण क्रियाकरणेन पृथक् पृथक् फलम्=$\frac{२५}{}$, $\frac{१३५}{}$, १२५ अथवा मिश्रधनम्=१८००, प्रक्षेपयोगः सर्वग्रामफल संज्ञकः=१६०० तदोक्तक्रियया पृथक् पृथक् फलम्=११२$\frac{१}{२}$, ५६२$\frac{१}{२}$। ११२५। अत्रैव गणेश दैवज्ञोक्तमुदाहरणम् येषामाद्यधनानि वर्यवणिजां षष्टिस्त्यशीतिः शतं—विंशत्याढ्यशतं च मिश्रितधनैर्जातोद्यमैस्तैर्यदा। चत्वारिंशदुपेतपंचशतकं लब्धं हि वाणिज्यतो वाणिज्येन विभज्य मित्र सपदि प्रब्रूहि लाभान् पृथक्। उदाहरणोक्त्या न्यासः प्रक्षेपकाः=६०, ८०, १००,१२०, मिश्रधनम्=५४०, प्रक्षेपकाणां योगः=३६० तदा प्रक्षेपका मिश्र हताः (मिश्रधनगुणिताः) ३२४००, ४३२००, ५४०००, ६४८०० प्रक्षेपकाणां योगेना ३६० नेनभक्तास्तदा समागतानि धनानि=९०, ९२०, १५०, १८० एतानि स्वप्रक्षेपैरूनानि तदा जाता लाभाः=३०, ४०, ५०, ६०।

अथवा मिश्रधनं=५४०, प्रक्षेपकयोगेना ३६० नेन हीनं १८०=मिश्रधनम्, अनेन प्रक्षेपका गुणिताः १०८००, १४४००, १८०००, २१६०० प्रक्षेपक योगेना ३६० नेन भक्तास्तदा जाता लाभाः=३०। ४०। ५०। ६०॥१६॥

पुनः मिश्रान्तर में कहते हैं।

हि. भा.—प्रक्षेपक 'प्रक्षिप्यन्ते मिश्री क्रियन्ते ये ते प्रक्षेपकाः खण्डरूपाः' अर्थात् जो खण्डरूप पदार्थ मिलाये जाते हैं उनको प्रक्षेपक कहते हैं। मिश्रलाभ (मिश्रधन) में प्रक्षेपकों के योग द्वारा भाग देने से लो लब्धि होती है उससे प्रक्षेपकों को गुणने से पृथक् पृथक् लाभ होते हैं॥१६॥

उदाहरण ।

एक से नौ (नव) पर्यन्त मूल धनों से वणिक् (बनियों) ने घोड़े खरीदे और ४९५ रुपये में बेच दिये तब प्रत्येक बनिये के पास कितना धन लाभ हुआ सो कहो ।

न्यास प्रक्षेपक=१ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९, मिश्रलाभ=४९५= मिश्रधन । प्रक्षेपकों के योग=१+२+३+४+५+६+७+८+९=४५ इससे मिश्र-धन को भाग देने से $\frac{४९५}{४५}$ =११=लब्धिः, इससे प्रक्षेपकों को गुणने से ११ । २२ । ३३ । ४४ । ५५ । ६६ । ७७ । ८८ । ९९ यह क्रमशः नौ बनियों को लाभ हुआ ॥१६॥

उपपत्ति ।

प्रक्षेपक= प्रक्षे$_{\text{I}}$, प्रक्षे$_{\text{II}}$, प्रक्षे$_{\text{III}}$·····

प्रक्षे$_{\text{I}}$ गु+प्रक्षे$_{\text{II}}$. गु+प्रक्षे$_{\text{III}}$. गु ····· =मिध

=गु (प्रक्षे$_{\text{I}}$+प्रक्षे$_{\text{II}}$+प्रक्षे$_{\text{III}}$)····· =मिध

$$\therefore \frac{\text{मिध}}{(\text{प्रक्षे}_{\text{I}}+\text{प्रक्षे}_{\text{II}}+\text{प्रक्षे}_{\text{III}})}=\text{गु}=\frac{\text{मिध}}{\text{प्रक्षेपयोग}}$$

$$\therefore \frac{\text{मिध. प्रक्षे}_{\text{I}}}{\text{प्रक्षेपयो}}=\text{प्रथमधन} \quad \frac{\text{मिध प्रक्षे}_{\text{II}}}{\text{प्रक्षेपयो}}=\text{द्वितीयधन, इसी तरह धन होत}$$

है इससे आचार्योक्त सूत्र उपपन्न होता है। लीलावती में 'प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ता' इत्यादि भास्करोक्त भी उपपन्न होता है, भास्करोक्त 'प्रक्षेपका मिश्रहता' इत्यादि आचार्योक्त के अनु-रूप ही है। सिद्धान्त शेखर में 'प्रक्षेपकान् मिश्रधनेन हन्यात्' इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकोक्त विषय आचार्योक्तानुरूप ही है।

यहां श्रीधराचार्योक्त उदाहरण है।

एक व्यापारी ने सौ रुपये से व्यापार किया, दूसरे ने पांच सौ से, तीसरे ने एक हजार रुपये से व्यापार किया। एक हजार छः सौ प्रक्षेपयोग में लाभ हुए । २००=लाभात्मक मिश्रधन, तब प्रत्येक को कितना कितना लाभ हुआ सो कहो ।

न्यास प्रक्षेपक=१००, ५००, १०००, लाभात्मक मिश्रधन = २०० तब पूर्वोक्त के अनुसार क्रिया करने से पृथक् पृथक् फल = $\frac{२५}{२}$, $\frac{१२५}{२}$, १२५, अथवा मिश्रधन=१८०० प्रक्षेपकों के योग=१६००, तब उक्तवत् क्रिया करने से पृथक् पृथक् फल=११२$\frac{१}{२}$, ५६२$\frac{१}{२}$ ११२५ ॥

यहाँ गणेश दैवज्ञोक्त उदाहरण भी है।

जिन चार बनियों का मूलधन है ६०, ८०, १००, १२० उन सब बनियों ने धन

मिलकर व्यापार किया तो उससे लाभ हुआ ५४० तब प्रत्येक व्यापारी का लाभ धन पृथक् पृथक् कहो इति ।।

उदाहरण के अनुसार प्रक्षेपक = ६०, ८०, १००, १२० । मिश्रधन = ५४०, प्रक्षेप-योग = ३६० प्रक्षेपकों का योग = ३६०, तब 'प्रक्षेपका मिश्रहता' इत्यादि से क्रिया करने से $\frac{\text{प्रक्षेप} \times \text{मिध}}{\text{प्रक्षेपयो}} = \frac{६० \times ५४०}{३६०} = \frac{३२४००}{३६०} = ९०$, $\frac{८० \times ५४०}{३६०} = \frac{४३२००}{३६०} = १२०$,

$\frac{१०० \times ५४०}{३६०} = \frac{५४०००}{३६०} = १५०$, $\frac{१२० \times ५४०}{३६०} = \frac{६४८००}{३६०} = १८०$ इस तरह फल आये । ९०, १२०, १५०, १८० इनमें से क्रमशः प्रक्षेपकों को घटाने से पृथक् पृथक् लाभ प्राप्त हुआ ३०, ४०, ५०, ६० अथवा मिश्रधन = ५४०, प्रक्षेपकों के योग ३६० को मिश्रधन ५४० में से घटाने से १८० = मिश्रधन । तब पुनः प्रक्षेपकों को मिश्रधन से गुणने से १०८००, १४४००, १८०००, २१६०० प्राप्त हुए प्रक्षेपको के योग को ३६० से भाग देने से लाभ प्रमाण ३०, ४०, ५०, ६० हुए इति ।। ११ ।।

ऊनाधिकोत्तरास्तद्युतोनया स्वफलमूनयुतमित्याचार्योक्तसूत्रार्धस्य कृते चतुर्वेदोक्त-मुदाहरणम् -

मठस्थानानि चत्वारि छात्राणां सम संख्यया ।
भोक्तुंसंमन्त्रितान्यासन् दीक्षायां किल यज्वना ।।
पंचार्धत्रिचतुर्थांशास्तेभ्यो भोक्तुं समागताः ।
एक द्वित्रिचतुर्युक्ता दृष्टाशीतिः ससप्तकाः ।।
स्वोत्तरैरथवा हीनाः सप्तषष्टिश्च तेंऽशकाः ।
मठेभ्यश्छात्र संख्यां मे ब्रूहि ये चागता यतः ।।

प्रथमोदाहरणेऽधिकोत्तराः १ । २ । ३ । ४ एषां योगेन १० सप्ताशीति ८७ हीना ७७ = लब्धिर्ज्ञेया, प्रक्षेपकाः = $\frac{१}{१०}, \frac{२}{१०}, \frac{३}{१०}, \frac{४}{१०}$ ततः प्रक्षेपयोगहृतया लब्ध्येत्यादिना फलानि १२. ३०, २०, १५ एतानि स्वोत्तर १, २, ३, ४ युतानि १३, ३२, २३ १९ = समागता मठच्छात्र संख्याः द्वितीयोदाहरणे ऊनोत्तरयुतया लब्ध्या ६७ पूर्ववत् कृते समागताश्छात्र संख्याः ११ । २८ । १७ । ११

अब १६ वें श्लोक के उत्तरार्ध के लिये चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण ।

छात्रों के चार मठस्थान (रहने के स्थान, छात्रावास) थे, किसी यज्ञ कर्त्ता ने इन मठों के सम संख्यक छात्रों को भोजन के लिये निमन्त्रण दिया, उनमें से पंचांश, आधे, तृतीयांश, चतुर्थांश छात्र भोजन के लिये आये, इनमें क्रमशः एक, दो, तीन, चार को जोड़ने से ८७ देखा गया, अथवा स्वोत्तरों १, २, ३, ४ से हीन सतसठ देखा गया तब मठ से भोजन के लिये आये हुए छात्रों की संख्या को कहो ।।

प्रथम उदाहरण में अधिकोत्तरों १, २, ३, ४ के योग १० को सताली ८७ में हीन करने से ७७ लब्धि समझनी चाहिए, प्रक्षेपक=$\frac{१}{२}$, $\frac{१}{३}$, $\frac{१}{४}$, $\frac{१}{५}$ तब 'प्रक्षेपका मिश्रहता विभक्ता' इत्यादि से फल=१२, ३०, २०, १५ इनमें स्वोत्तर १, २, ३, ४ जोड़ने से १३, ३२, २३, १९ समागत मठ छात्र संख्या, द्वितीय उदाहरण में ऊनोत्तरयुत लब्धि ६७+१० पूर्ववत् से क्रिया करने से भोजन के लिये समागत छात्र संख्या ११ । २८ । १७ । ११ ॥

अन्यदुदाहरणम्

घृतोदक मधूनां येत्रयः कलसकाः पलैः
रदपष्टिजिनैः पूर्णा एकीभूतास्ततः पुनः ॥
मिश्रेण पूरितायावत् तावत् संख्यां न वेदम्यहम् ।
घृतोदक मधूनां तामेकैकत्र गतां वद ॥
अत्र चतुर्वेदाचार्यः । 'इह गणिताध्याये सुवर्णगणितं
नास्ति तदर्थं श्लोकोऽयम् ।
सुवर्ण हेमसंवर्गनिकीकृत्य विभाजयेत् ।
इष्टवर्णेन तत्संख्या हेमयोगेन वर्गकः ॥

इति मिश्रकव्यवहारः ॥

अथ श्रेढ़ी व्यवहारः

भिन्नं भिन्नं यत् किंचित् द्रव्यादिकमेकीक्रियते तत् श्रेढ़ी गणितं कथ्यते ।
तत्राऽदिचयगच्छेषु ज्ञातेष्वन्त्यधनादिज्ञानार्थं सूत्रम् ।

पदमेकहीनमुत्तरगुणितं संयुक्तमादिनाऽन्त्यधनम् ।
आदियुतान्त्यधनार्धं मध्यधनं पदगुणं गणितम् ॥ १७ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । व्येकपदघ्नचयो मुखयुक् स्यादन्त्यधनम्' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।
अत्र चतुर्वेदोक्तोदाहरणानि—

मुखे द्वे इष्टके यत्र तिस्रस्तिस्रोऽधिकाश्च ये ।
पञ्चहारचितिर्दृष्टा वद तत्रेष्टकाफलम् ॥
अध्यर्धमादौ किल पादवृद्धया दत्तं द्विजेभ्यः सततं नृपेण ।
हेम त्रिरात्रं नवभागयुक्तं मध्यान्त्यसर्वाण्यधनानि कानि ॥
केनापि गृहजामातुः षोडशाऽऽद्ये दिने पणाः ।
प्रदत्ताः पुण्यपुण्यार्थं द्विहान्या च ततः क्रमात् ॥
दिवसे नवमे जाते कियन्तस्तस्य ते पणाः ।
संपीड्यैतत् समाचक्ष्व यदि श्रेढ्यां श्रमः कृतः ॥

अत्र चतुर्वेदाचार्यः। 'इदानीं द्विगुणत्रिगुणादिकोत्तरेण फलानयनप्रदर्शनार्थं श्लोकत्रयमस्मदीयमेतावद्यथा'—

इष्टगच्छे दलेऽरूपे वर्गं कल्पं न्यसेदतः।
गच्छेन्निःशेषतां यावत् ततश्चोत्क्रमवर्णतः॥
गुणकारसमाकल्पे वर्गो वर्गप्रसिद्धितः।
व्येकरूपं ततो राशिं रूपहीनगुणोद्धृतम्॥
आद्यसंख्याहृतं कृत्वा द्विगुणादौ फलं वदेत्।
छन्दश्चित्युत्तरादेष प्रकार इह दर्शितः॥

एतच्छ्लोकत्रयस्य व्याख्या च चतुर्वेदाचार्यकृता तथैव वर्त्तते यथा भास्करस्य 'विषमे गच्छे व्येके गुणकः स्थाप्य' इत्यादि सूत्रम्।

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तोद्देशकः—
त्रिगुणोत्तरया वृद्ध्या रूपषट्कं दिने दिने।
यो ददाति दशाहानि दत्तं तेन कियद्भवेत्॥
अन्योद्देशकः—
पञ्चार्धगुणया वृद्ध्या यो ददाति दिनत्रयम्।
सार्धरूपत्रयं तेन कियद्दत्तं धनं वद॥

अत्रोपपत्त्यर्थं चतुर्वेदाचार्यः। 'गोपगणनया प्रत्यय' इति। गोपानां यादृशी लोष्टकादिना गणना भवति तया प्रतीतिरुत्पाद्येत्यर्थः। अत्र भास्कर श्रेढीव्यवहारेण सर्वोदाहरणानामुत्तराणि स्फुटान्यतो न लिखितानि मयेति॥१७॥

वि. भा.—पदं (गच्छमानं) एक हीनमुत्तर (चय) गुणितमादिना युतं तदान्त्यधनं भवेत्। आदियुतान्त्यधनार्ध (आद्यन्त्यधनयोर्योगार्धं) मध्यधनं भवति, मध्यधनं पदगुणं तदा गणितं (सर्वधनं) भवतीति॥ १७॥

अत्र चतुर्वेदोक्तान्युदाहरणानि।

मुखे द्वे इष्टके यत्र तिस्रस्तिस्रोऽधिकाश्च ये।
पंचहारचितिर्दृष्टा वद तत्रेष्टका फलम्॥
अध्यर्धमादौ किल पादवृद्ध्या दत्तं द्विजेभ्यः सततं नृपेण।
हेम त्रिरात्रं नव भागयुक्तं मध्यान्त्य सर्वाख्य धनानि कानि।
केनापि गृहजामातुः षोडशाऽऽद्ये दिने पणाः।
प्रदत्ताः पुण्यपुष्यार्थं द्विहान्या च ततः क्रमात्॥
दिवसे नवमे जाते कियन्तस्तस्य ते पणाः।
सम्पीड्यैतत् समाचक्ष्व यदि श्रेढ्यां श्रमः कृतः॥

अत्रैव लीलावत्यां भास्करोक्तमुदाहरणम् ।

आद्ये दिने द्रम्मचतुष्टयं यो दत्त्वा द्विजेभ्योऽनुदिनं प्रवृत्तः ।
दातुं सखे पंचचयेन पक्षे द्रम्मा वद द्राक् कति तेन दत्ताः ॥

न्यासः आदिः=४ । चयः=५ । गच्छः=१५ तदाऽऽचार्य सूत्रानुसारेणा—न्त्यधनम्=७४, मध्यधनम्=३९ सर्वधनम्=५८५ ॥

अत्र गणेशदैवज्ञोक्तमुदाहरणम् ।

भूपालो नगरावलोकनमनाः पंचाश्विसोपानके
प्रासादे रचनाविशेषविशदे कुर्वन् समारोहणम् ।
चम्पूपद्यविवेककारिणि कवौ तावद् द्वयं दत्तवा
नग्रे वेद चयेन तस्य निखिलं वित्त द्रुतं मे वद ॥

न्यासः आदिः=२ । पदम्=२५ । चयः=४ तदाऽऽचार्योक्त सूत्रेणान्त्यधनम्=९८ । मध्यधनम्=५० । सर्वधनम्=१२५० ॥

तथाच

दशमितं वदनं गगनाश्विभिः परिमितः प्रचयः समुदीरितः ।
अपि पदं गगनाग्निमितं तदा वद सखे गणित गणितज्ञ मे ॥

न्यासः आदिः=१०, चयः=२०, गच्छः=३० तदाऽऽचार्योक्तसूत्रेण पूर्ववत् गणितम्=सर्वधनम्=९००० ॥

अत्रोपपत्तिः ।

आदिः=आ । चयः=च, गच्छः=पदम्=प । सर्वधनम्=सध, तत्र उदाहरणोक्त्या आ+(आ+च)+(आ+२च)+(आ+३च)……+आ+(प—१) च=सध अथवा

आ+च (प-१)+आ+च (प—२)+… ……+आ=सध

द्वयोर्योगेन

२ सध=२ आ+च (प—१)+२ आ+च (प—१)……पदपर्यन्तम्
=प {२आ+च (प—१)} पक्षौ द्वाभ्यां भक्तौ तदा

$$\text{सध}=\frac{\text{प}\{२\text{आ}+\text{च}(\text{प}-१)\}}{२}$$ एतावताऽऽचार्योक्तं सम्यगुपपद्यते ।

अत्र आ+च (प—१)=अन्त्यधनम् । $\frac{२\text{आ}+\text{च}(\text{प}-१)}{२}$=मध्यधनम् ।

मध्यध×प=सर्वधनम् । सिद्धान्त शेखरे "व्येक गच्छचययोर्वधे मुखेनान्वितेऽन्त्य-धनमादियुतं तत् । अर्धितं भवति मध्यमं धनं तत्पदघ्नमखिलं धनं भवेत्" श्री पत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । लीलावत्यां 'व्येक पदघ्नचयोमुखयुक् स्यादन्त्य-धनं मुखयुक् दलितं तत् । मध्यधनम् पदसङ्गुणितं तत्सर्वधनं गणितं च तदु-क्तम् ।। भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरुपमेव विज्ञैर्ज्ञेयमिति ।। १७ ।।

अब श्रेढ़ी व्यवहार आरम्भ किया जाता है ।

हि. भा.— आदि-चय और गच्छके ज्ञान से अन्त्यधन-मध्यधन और सर्वधन के ज्ञान के लिये विधि निम्नांकित है । पद में से एक घटाकर चय से गुणा करने से जो आता हो उसमें आदि जोड़ने से अन्त्यधन होता है । अन्त्यधन में आदि जोड़ कर आधा करने से मध्यधन होता है, मध्यधन को पद से गुणा करने से सर्वधन होता है ।। १७ ।।

उदाहरण ।

यदि किसी आदमी ने प्रथम दिन में ब्राह्मण के लिये चार द्रम्म दिये और प्रत्येक दिन पांच बढ़ाकर देने के लिये निश्चय किया तो बताओ उसने एक पक्ष (पन्द्रह दिनों) में कितने द्रम्म दिये ?

न्यास आदि=४ । चय=५ । गच्छ=१५. तव पूर्व लिखित विधि से अन्त्यधन—७४, मध्यधन=३९ । सर्वधन=५८५ इसी तरह सर्वत्र समझना चाहिए ।। १७ ।।

उपपत्ति ।

आदि=आ । चय=च । गच्छ=पद=प । सर्वधन=सध

तब उदाहरण के अनुसार आ+(आ+च) + (आ+२च) (आ+३ च)···+ आ+(प—१) च=सध अथवा आ+च (प—१) आ+च (प—२)+···+आ=सध

दोनों का योगकरने से

२ आ+च (प - १) +२ आ+च (प—१)·····पदपर्यन्त=२ सध=प {२ आ+च(प—१}=२ सध ∴सध=$\frac{प\{२ आ+च (प—१)\}}{२}$ यहां आ+च (प—१) =अन्त्यधन । $\frac{२आ+च (प \quad १)}{२}$=मध्यधन । मध्यधन×प=सर्वधन । इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ।। सिद्धान्त शेखर में 'व्येकगच्छ चययोर्वधे' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त पद्य तथा लीलावती में 'व्येकपदघ्नचयो मुखयुक्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्त पद्य भी आचार्योक्तानुरूप ही है इति ।। १७ ।।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः। 'इदानीं द्विगुणत्रिगुणादिकोत्तरेण फलानयन प्रदर्शनार्थं श्लोकत्रयमस्मदीयमेनावद्यथा'—

इष्टगच्छेवलेऽरूपे वर्ग कल्पं न्यसेदतः।
गच्छे निःशेषतां यावत् ततश्चोत्क्रमवर्णनः॥

गुणकारसमाकल्पे वर्गो वर्गप्रसिद्धितः।
व्येकरूपं ततो राशिं रूपहीनगुणोद्धृतम्।

आद्यसंख्याहत कृत्वा द्विगुणादौ फलं वदेत्।
छन्दश्चित्युत्तरादेव प्रकार इह दर्शितः॥

इष्टगच्छेऽरूपे ये (समे) दले (अर्धिते) वर्ग न्यसेत्। विषमे गच्छे नरेके कृते गुणकं स्थापयेत्। एवं गच्छे निःशेषतां यावदर्थाद्गच्छनाशपर्यन्तं कार्यम्। तत उत्क्रमेण गुणवर्गजं फलमिति तत्रान्ते सर्वदैव गुणक एव भवति, अन्ते गुणकस्थाने उद्दिष्टगुणकं दृश्यत्वेन विन्यस्य तस्मात् उत्क्रमेण गुणवर्गजं फलमर्थाद्गुणकस्य पदघातरूपं फल यद् भवति तद्व्येकं (एकेन हीनं) कार्यम् रूपहीनगुणोद्धृतं (एकहीनेन गुणेन भक्तं) आद्य संख्याहतं (आद्येन गुणितं) तदा द्विगुणादौ (द्व्यादि गुणोत्तरश्रेढ्या) फलं (सर्वधनं) भवेत्। उपर्युक्त श्लोकैः स्पष्टतयाऽयमाशयो नावगम्यते। लीलावत्यां भास्करोक्तसूत्रादेतस्याऽशयः स्पष्टरूपेणावगम्यते॥

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम्।

त्रिगुणोत्तरया वृद्धया रूपषट्कं दिने दिने।
यो ददाति दशाहानि दत्त तेन कियद् भवेत्॥

न्यासः आदिः=६। चयस्त्रिगुणः=३। गच्छः=१० तदा व्येकरूपं ततो राशिं रूपहीनगुणोद्धृतमित्यादिना गणितं (सर्वधनं)=१७४१४४ भवतीति॥

अन्यदुदाहरणम्।

पंचार्ध गुणया वृद्धया यो ददाति दिनत्रयम्।
सार्धरूपत्रयं तेन कियद्दत्तं धनं वद॥

न्यासः आदिः=सार्धरूपत्रयम्=$\frac{७}{२}$। चयः सार्धरूपद्वयम्=$\frac{५}{२}$। गच्छः=३ तदा पूर्ववत्क्रियया जातं सर्वधनम्=२७३॥

भास्कराचार्योक्तमुदाहरणम्।

पूर्वं वराटक युगं येन द्विगुणोत्तरं प्रतिज्ञातम्।
प्रत्यहमर्थिजनाय स मासे निष्कान् ददाति कति॥

न्यासः आदिः=२। चयो द्विगुण वृद्धिः=२। गच्छः=३०
तदा सूत्रानु सारेण $\frac{३०}{२}$ = १५ वर्गः

१५—१=१४ गुणकः
$\frac{१४}{२}$=६ वर्गः
७—१=६ गुणकः
$\frac{६}{२}$=३ वर्गः
३—१=२ गुणकः
$\frac{२}{२}$=१=वर्गः
१—१=० गुणकः :

ततोऽन्त्याद् व्यस्तं 'व्येकरूपं ततो राशिं रूपहीनगुणोद्धृत 'मित्यादिना $\frac{\text{गुणवर्गज फल}—१}{\text{गु}—१}$ × आदि=$\frac{१०७३७४१८२४—१}{२—१}$ × २ = २१४७४८३६४६ = सर्वधनम् = वराटकाः, ततो निष्काः=१०४८५७, द्रमाः = ९ पणाः=९, काकिण्यौ=२, वराटकाः=६ ॥

अन्यदुदाहरणम् ।

आदिर्द्वयं सखे वृद्धिः प्रत्यहं त्रिगुणोत्तरा ।
गच्छः सप्त दिनं यत्र गणितं तत्र किं वद ॥

न्यासः आदिः=२। चयः=३। गच्छ ७ तदा पूर्ववत्क्रिया करणेन जातं सर्वधनम्=२१८६ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

उदाहरणानुसारेण =आ+आ.गु+आ.गु²+आ.गु³+···=सर्वधनम्=सध
पक्षौ गुणकेन गुणितौ आ. गु+आ. गु²+आ. गु³+आ.गु⁴+ ····· ···
=सध×गु

द्वयोरन्तरेण ।

आ. गु⁴—आ=(गु⁴—१)=सध×गु—सध=सध (गु—१), पक्षौ गु—१ भक्तौ तदा $\frac{\text{आ. (गु⁴—१)}}{\text{गु}—१}$=सध। अत्र पदम्=४, गुणवर्गज फलम्=गु⁴, एतेन 'व्येक रूपं ततो राशिं रूपहीनगुणोद्धृत' मित्याद्याचार्योक्तमुपपद्यते। सिद्धान्त शेखरे 'स्थापयेत् समपदेऽर्धिते कृतिं व्येकके च विषमे पदे गुणम् । उत्क्रमेण गुणवर्गजं फलमित्यादि' श्री पत्युक्तमिदमाचार्योक्ता स्पष्टमस्ति, तदुक्तितो नायमाशयः

समागच्छति । लीलावत्यां 'विषमे गच्छे व्येके गुणकः स्थाप्यः समेऽर्धिते वर्गः । गच्छक्षयान्तमन्त्याद्वचस्तं गुणवर्गजं फल यत्तत् । व्येकं व्येकगुणोद्धृतमादिगुणं स्याद् गुणोत्तरे गणितम् भास्करोक्तमिद श्रीपत्युक्तेरनुरूपमेवेति ।। गणेश दैवज्ञेनापि—

"गुणो निरेके विषमाख्य गच्छे समे यमाभ्यां विहृतेऽपिवर्गः ।
वसुन्धरा शेष पदान्तमेवं विधिर्विधेयो विपरीतमस्मात् ।।
गुणात्प्रसाध्यं गुणवर्गजातं फलं निरेकं च निरेककेण ।
गुणेन भक्तं वदनेन निघ्नं गुणोत्तरे तद्गणितं प्रणीतम्" इति भास्करोक्तानुरूपमेव कथ्यते ।

अस्योदाहरणम् ।

सुवर्णयुग्मं प्रथमेऽन्हि दत्वा दातुं प्रवृत्तो द्विगुणोत्तरं यः ।
महीभुजा तेन दश प्रमाणैर्दिनैः कियद्दत्तमिदं वदाशु ।।

न्यासः आदिः=२ । चयः=२ । गच्छः=१० तदा स्थापयेत् समपदेऽर्धिते कृतिमित्यादिना गुणवर्गज फलम्=१०२४ । ततो गुणवर्गज फलं व्येक गुणोद्धृत मादिगुणमित्यनेन सर्वधनम्=२०४६ ।।

अत्र सर्वधनानयने मया यत्र यत्राऽऽचार्य शब्द प्रयोगः कृतस्तत्र तत्र तेन चतुर्वेदाचार्यो बोध्य इति ।।

अब द्विगुणत्रिगुणादिक चय (गुणोत्तर श्रेढ़ी) में फलानयन के लिये चतुर्वेदाचार्य कहते हैं ।

हि. भा.—विषम संख्यक गच्छ रहने से उसमें एक घटा कर गुणक स्थापन करना, सम संख्यक गच्छ में उसको आधा करके वर्ग स्थापन करना, यह क्रिया गच्छ की समाप्ति तक करनी चाहिये, अन्त्य से विपरीत (गुणक को वर्ग—वर्ग को गुणक मान कर) गुण वर्गज फल (गुणक का पदघात) जो हो उस में से एक घटा देना चाहिये तब उसको एक रहित गुणक से भाग देकर जो लब्धि हो उसको आदि से गुणा करने से गुणोत्तर श्रेढी में गणित (सर्वधन) होता है इस तरह स्पष्ट विषय चतुर्वेदाचार्य के सूत्रों से नहीं होता है । लीलावती में भास्करोक्त पद्यों से उपर्युक्त आशय स्पष्ट होता है ।

यहां चतुर्वेदाचार्योक्त दो उदाहरण है प्रथम उदाहरण यह है—जो किसी आदमी ने पहले दिन में छः रुपये किसी को दिये—और दस दिनों तक त्रिगुण वृद्धि करके दिये तब उसने कितना धन दिया सो कहो ।।

न्यास—आदि=६ । चय=३ । गच्छ=१० तब उपर्युक्त भाष्योक्त क्रिया से गणित=१७४१४४=सर्वधन ।।

दूसरा उदाहरण ।

जब एक आदमी ने किसी को प्रथम दिन साढे तीन रुपये दिये, और तीन दिन तक $\frac{५}{२}$ गुणित वृद्धि करके दिये तब उसे कितना धन दिया गया सो कहो ।।

न्यास आदि=$३\frac{१}{२}=\frac{७}{२}$ । चय=$\frac{५}{२}$ । गच्छ=३ तब पूर्ववत् क्रिया करने से सर्वधन =२७३ हुआ ।

यहाँ भास्करोक्त उदाहरण यह है ।

किसी आदमी ने याचक के लिये प्रथम दिन में दो वराटक (कौडी) दी । तथा प्रत्येक दिन द्विगुण वृद्धि से देने के लिये प्रतिज्ञा की तो उसने एक महीने में कितना निष्क दिया सो कहो ।

न्यास आदि=२ । चय=२ । गच्छ=३०

भाष्योक्त स्थापन क्रम से $\frac{३०}{२}=१५$ वर्ग

१५—१=१४गुणक

$\frac{१४}{२}=७$ वर्ग

७—१=६ गुणक

$\frac{६}{२}=३$ वर्ग

३—१=२ गुणक

$\frac{२}{२}=१$ वर्ग

१—१=० गुणक

अब अन्त्य से विपरीत भाष्योक्त क्रिया से $\frac{\text{गुणवर्गजफल}-१}{\text{गु}-१}\times$ आदि

$=\frac{१०७३७४१८२४-१}{२-१}\times२=२१४७४८३६४६$ वराटक=सर्वधन, अब इस से निष्क=१०४८५७, द्रम्म=६, पण=६, काकिणी=२ वराटक=६=सर्वधन ।।

दूसरा उदाहरण ।

आदि=२ । चय=३ । गच्छ=७ तब पूर्ववत् स्थापनादि क्रिया करने से सर्वधन =२१८६ हुआ ।।

उपपत्ति ।

उदाहरण के अनुसार आ+आ.गु+आ. $गु^२$+आ $^३गु$+·····सर्वधन=सध

दोनों पक्षों को गु गुणने से आ. गु+आ. $गु^२$+आ. $गु^३$+आ. $गु^४$···=सध. गु

दोनों का अन्तर करने से

आ. गु$^{\text{व}}$—आ=आ (गु$^{\text{व}}$—१)=सध. गु—सध=सध (गु—१)

दोनो पक्षों को गु—१ इससे भाग देने से $\frac{\text{आ}\,(\text{गु}^{\text{व}}-१)}{\text{गु}-१}$ =सध, यहां पद=४, गुणवर्गफल=गु$^{\text{व}}$, इससे सिद्धान्त शेखरोक्त 'स्थापयेत् समपदेऽर्धिते' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य उपपन्न होता है, लीलावती में 'विषमे गच्छेक्येके गुणकः स्थाप्यः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्त पद्य श्रीपत्युक्त सूत्र के अनुरूप ही है।

गणेश दैवज्ञ भी 'गुणोनिरेके विषमाख्य गच्छे' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्यों से श्रीपत्युक्त के अनुसार ही कहते है इति ॥

इदानीं गच्छ (पद) ज्ञानार्थ सूत्रम्।

उत्तरहीन द्विगुणादिशेषवर्गं धनोत्तराष्टवधे।
प्रक्षिप्य पदं शेषोनं द्विगुणोत्तरहृतं गच्छः ॥१८॥

सु. भा.—द्विगुणश्चासावादिश्च द्विगुणादिः। उत्तरहीनाद् द्विगुणादेयः शेषः स उत्तरहीनद्विगुणादिशेषस्तस्य वर्ग धनोत्तराष्टवधे सर्वधनचयाष्टानां वधे प्रक्षिप्य पदं ग्राह्यं तत्पूर्वसाधितशेषोनं द्विगुणचयहृतं गच्छः स्यात्।

अत्रोपपत्यर्थं मच्छोधितभास्करलीलावती द्रष्टव्या।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशकः—

मुखे दशेष्टका यत्र पंच पंचाधिकाश्चये।
इष्टकानां शतं लग्नं चितौ तत्र पदं वद ॥

न्यासः। आ १०। च ५। सर्वधनम् १००। करणम्।

शे=२ आ—च=२×१०—५=१५।

सध ×च ×८=१००×५×८=४०००

शे^{२}+सध×च×८=२२५+४०००=४२२५ अस्य मूलम् ६५।

$\frac{\text{मू}-\text{शे}}{२\,\text{च}}=\frac{६५-१५}{२\times५}=\frac{५०}{१०}=५=$गच्छः।

अत्र चतुर्वेदाचार्येण निजटीकायां ये मुखादिज्ञानाय प्रकारा लिखितास्त एव भास्करेण लीलावत्यां सूत्रत्वेन निबद्धाः।

अत्रैव चतुर्वेदाचार्यः।

'एवमादि बालव्युत्पत्त्यर्थं बहुधोदाहरणीयम् । अस्माभिर्ग्रन्थगौरवभयान्नो-दाहृतं यतः सकलसिद्धान्तोऽस्माभिर्व्याख्यातुमारब्धः' इति ।१८।

वि. भा.—उत्तर (चय) हीनाद् द्विगुणितादेर्यः शेषः स उत्तरहीनद्विगुणा-दिशेषस्तस्य वर्ग धनोत्तराष्टवधे (सर्वधनचयाष्टानां घाते) प्रक्षिप्य पदं (मूलं) ग्राह्यं तत्पूर्वोक्त शेषेण हीनं द्विगुणितचयेन भक्तं तदा गच्छो भवतीति ॥१८॥

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम् ।

मुखेदशेष्टका यत्र पंच पंचाधिकाश्च ये ।
इष्टकानां शतं लग्नं चितौ तत्र पदं वद ॥

उदाहरणानुसारेण न्यासः आदिः=१० । चयः=५ । सर्वधनम्=सध =१०० । तदा सूत्रोक्तया २ आ—च=शे=२×१०—५=२०—५=१५ ∴शे^{२}= २२५, ८ सध×चय=८×१००×५=४०००, ततः ८ सध×च+शे^{२}=४००० +२२५=४२२५ अस्य मूलम्=६५, $\frac{\text{मूल}-\text{शेष}}{२\text{ चय}}=\frac{६५-१५}{२\times५}=\frac{५०}{१०}=५$ =गच्छः ॥१८॥

अत्रोपपत्तिः ।

अत्र कल्प्यते आदिः=आ । चयः=च । सर्वधनम्=सध । गच्छः=य ।

तदा व्येक पदघ्नचयो मुखयुगित्यादि भास्करोक्तया 'पदमेकहीनमुत्तर गुणि तमित्याद्याचार्योक्तया वा' $\frac{\{(य-१)\text{ च}+२\text{ आ})\}य}{२}=\frac{य^{२}.\text{ च}-य.\text{ च}+२आ.य}{२}$ =सध, पक्षौ द्वाभ्यां गुणितौ तदा य^{२}. च+२ आ. य—य. च=य^{२}. च+य (२आ —च)=२ सध, पक्षौ चतुर्भिर्गुणितौ तदा ४य^{२}. च+४य (२ आ—च)=८ सध, पक्षौ चयभक्तौ तदा ४ य^{२}+$\frac{४\text{ य }(२\text{ आ}-\text{च})}{\text{च}}=\frac{८\text{ सध}}{\text{च}}$ पुनः पक्षयो $\left(\frac{२\text{ आ}-\text{च}}{\text{च}}\right)^{२}$ रितियोजनेन ४य^{२}+$\frac{४\text{ य }(२\text{ आ}-\text{च})}{\text{च}}+\frac{(२\text{ आ}-\text{च})^{२}}{\text{च}^{२}}$ $\frac{८\text{ सध}}{\text{च}}+\frac{(२आ-\text{च})^{२}}{\text{च}^{२}}=\frac{८\text{ सध. च}+(२\text{ आ }\text{ च})^{२}}{\text{च}}$ पक्षयोर्मूल ग्रहणेन

$२य+\frac{२\text{ आ}-\text{च}}{\text{च}}=\frac{\sqrt{८\text{ सध.च}+(२\text{आ}-\text{च})^{२}}}{\text{च}}=\frac{\sqrt{८\text{ सध च.}+\text{शेष}^{२}}}{\text{च}}$

$=२\text{ य}+\frac{\text{शेष}}{\text{च}}=\frac{\sqrt{८\text{सध. च}+\text{शे}^{२}}}{\text{च}}$ पक्षौ $\frac{\text{शेष}}{\text{च}}$ हीनौ तदा २य= $\frac{\sqrt{८\text{सध. च}+\text{शे}^{२}}}{\text{च}}-\frac{\text{शेष}}{\text{च}}$ ∴य= $\frac{\sqrt{८\text{सध. च}+\text{शे}^{२}}-\text{शेष}}{२\text{च}}$ एतेनाऽचार्योक्तं

सम्यगुपपद्यते । सिद्धान्तशेखरे 'चयार्धभक्ते गणिते निदध्यात् गतोत्तरार्धं मुखमुत्तराप्तम् । कृतीकृतं तस्य पदं विहीनं प्राग्राशिमूलेन च गच्छमाहुः' इति श्रीपत्युक्ते मूलमाचार्योक्तसूत्रमेव । लीलावत्यां भास्कराचार्येण श्रीपत्युक्तमेव किंचित्परिवर्त्य "श्रेढीफलादुत्तर लोचनघ्नाच्चयार्धवक्त्रान्तरवर्गयुक्तात् । मूलं मुखोनं चयखण्डयुक्तं चयोद्धृतं गच्छमुदाहरन्ति" इति कथितम् । श्रीधराचार्येणापि "अष्टोत्तरहतफलतो द्विगुणादिप्रचयविवरकृतियुक्तात् । मूलं द्विगुण मुखोनं सचयं द्विचयोद्धृतं गच्छः" आचार्योक्तानुरूपमेवोक्त मिति ॥१८॥

अब गच्छानयन के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—द्विगुणित आदि में चय को घटाकर जो शेष रहे उसके वर्ग को सर्वधन चय और आठ के घात में जोडकर मूल लेना, उस (मूल) मे मे शेष को घटाकर द्विगुणित चय से भाग देने से गच्छ होता है ॥१८॥

यहां चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण है ।

किसी चिति (भाठा) मे मुख में दस ईट है और पाच पाच की वृद्धि करके सौ ईट लगा तब उसमे पद (गच्छ) को कहो ।

उदाहरण के अनुसार न्यास आदि=१० । चय=५ । सर्वधन=१००=सध

तब २ आ—च=शेष=२×१० ५=२०—५=१५ ∴ शेष^२=२२५ ।

८ सध ×चय=८×१०० ×५ =४००० ∴ ८ सध. चय+ शेष^२=४००० +२२५

=४२२५, इसका मूल =६५ $\frac{\text{मूल}-\text{शेष}}{२\text{ चय}}=\frac{६५-१५}{२\times५}=\frac{५०}{१०}$ =५=गच्छ ॥१८॥

उपपत्ति ।

आदि=आ । चयः=च । सर्वधन=सध, गच्छ प्रमाण=य, तब 'व्येक पदघ्नचयो मुखयुक्' इत्यादि से $\frac{\{(य-१)\ च+२आ)\}}{२}य=सध=\frac{य^२.च-य.\ च+२आ.\ य}{२}$

दोनों पक्षों को दो से गुणा करने से य^२. च+२ आ. य−य. च=२=सध=य^२.च+य (२ आ—च)=२ सध, दोनों पक्षों को चार से से गुणा करने शे ४य^२.च+४ य (२ आ—च)=८ सध दोनों पक्षों को चय से भाग देने से ४ य^२+ $\frac{४\ य\ (२\ आ-च)}{च}=\frac{८सध}{च}$ पुनः दोनों पक्षों में $\left(\frac{२\ आ-च}{च}\right)^२$ जोड़ने से ४य^२+४य $\frac{(२\ आ-च)}{च}+\frac{(२\ आ-च)^२}{च^२}$

$=\frac{८\ सध}{च}+\frac{(२\ आ-च)^२}{च^२}=\frac{८\ सध.\ च+(२\ आ\ -च)^२}{च^२}$ दोनों पक्षों का मूल

लेने से २ य + $\frac{२\,आ—च}{च}$ = $\frac{\sqrt{८\,सघ.\,च+(२\,आ—च)^२}}{च}$ = $\frac{\sqrt{८\,सघ.\,च+शेष^२}}{च}$

२ य + $\frac{शेष}{च}$ दोनों पक्षों में $\frac{शेष}{च}$ इसको घटाने से $\frac{\sqrt{८\,सघ.\,च+शेष^२}}{च}$ — $\frac{शेष}{च}$

= २य. ∴ $\frac{\sqrt{८\,सघ.\,च+शेष^२}}{२\,च}$ — $\frac{शेष}{२\,च}$ = $\frac{\sqrt{८सघ.\,च+शेष^२}—शेष}{२\,च}$ = य = गच्छ

इससे आचार्योक्त गच्छानयन उपपन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर में "चयार्धभक्ते गणिते निदध्यात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त सूत्र का मूल आचार्योक्त सूत्र ही है। श्री पत्युक्त ही को कुछ परिवर्त्तन कर लीलावती में भास्कराचार्य 'श्रेढ़ीफलादुत्तर लोचनघ्नात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से' गच्छानयन किया है इति ॥१८॥

इदानी सङ्कलितैक्यानयनाय करण सूत्रम्।

एकोत्तरमेकाद्यं यदीष्ट गच्छस्य भवति सङ्कलितम्।
तद् द्वियुतगच्छ गुणितं त्रिहृतं सङ्कलित सङ्कलितम्॥ १९॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। 'सा द्वियुतेन पदेन विनिघ्नी स्यात् त्रिहृता खलु सङ्कलितैक्यम्' इति भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

अत्रोपपत्यर्थं द्रष्टव्या मच्छोधिता भास्कर लीलावती।

वि. भा.—यद्येकोत्तरमेकाद्यमर्थादेकमारभ्य इष्टस्य गच्छस्य एकोत्तरं सङ्कलितं यद्भवेत्तद् द्वियुतगच्छगुणितं त्रिभक्तं तदा सङ्कलितसङ्कलितं (सङ्कलितैक्यं) भवतीति। सङ्कलितं नाम पदपर्यन्तानामेकाद्यङ्कानां योगः, तदर्थमाचार्येण कोऽपि विधिर्नोक्तः। यतोगच्छाविक्ये योगकरणक्रियया सङ्कलितानयनाय महानेवायासो भवतीति, सङ्कलितानयनाय लीलावत्यां 'सैक पदघ्नपदार्धमथैकाद्यङ्कयुतिः किल सङ्कलिताख्या' इति भास्करोक्ता रीतिरतीवशोभनाऽस्ति, आचार्येणोदाहरणमपि न दत्तमतोऽत्र भास्करोक्तमुदाहरणम्—

एकादीनां नवान्तानां पृथक् सङ्कलितानि मे।
तेषां सङ्कलितैक्यानि प्रचक्ष्व गणकद्रुतम्॥

न्यासः १। २। ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९ भास्करोक्त सूत्रानुसारेणैषां पृथक् सङ्कलितानि = १। ३। ६। १०। १५। २१। २८। ३६। ४५ आचार्योक्त-सूत्रेण क्रमेण सङ्कलितैक्यानि च = १। ४। १०। २०। ३५। ५६। ८४। १२०। १६५॥ १९॥

अत्रोपपत्तिः

यदि पदम्=५ तदैकादीनामङ्कानां पदपर्यन्तं क्रमेणोत्क्रमेण च स्थापनेन १।२।३।४।५ एतयोर्योगकरणेन सर्वत्रैव ६।६।६।६।६=प+१ इति ५।४।३।२।१

पद पर्यन्तमस्ति तेने (प+१) ति पद गुणितं तदा सर्वेषां योगो भवेत्तथाकृते प (प+१)=२ सङ्कलितम् ∴ $\frac{प\,(प+१)}{२}$ = सङ्कलितम्, एतेन भास्करोक्तं सङ्कलितानयनं 'सैकपदघ्न पदार्ध' सम्यगुपपन्नम्॥ अनेन विधिना यस्मात्कस्माच्चिदप्यङ्कादेकवृद्ध्यङ्कानां सङ्कलितानयनं न भवत्यतस्तदर्थं विधिः प्रदर्श्यते। कल्प्यते योगमानम्=आ+(आ+१)+(आ+२)+(आ+३)+(आ+४)+...प

=आ. प+$\frac{प\,(प-१)}{२}$ एतेन सिद्धं यद्वचेक पदगुणितं पदार्धं पदगुणितेनाद्येन युतं तदाऽभीष्टाङ्कतः पदपर्यन्तानामेकोत्तराणामङ्कानां योगो भवेदिति॥

अब एक से लेकर पद पर्यन्त अङ्कों के योग (सङ्कलित) के लिये विधि कहते हैं।

हि. भा.—पद पर्यन्त एकादि अङ्कों के योग को सङ्कलित कहते हैं। इसके लिये आचार्य ने कोई विधि नही बताई है। गच्छ (पद) संख्या की अधिकता मे योग करने की क्रिया से सङ्कलितानयन के लिये बहुत श्रम होता है, सङ्कलितानयन के लिये लीलावती में 'सैक पदघ्नपदार्धमथैकाद्यङ्कयुतिः' यह भास्करोक्तरीति बहुत अच्छी है। आचार्य ने उदाहरण भी नहीं दिये हैं इसलिये यहा भास्करोक्त उदाहरण ही हम देते हैं।

उदाहरण

एक से लेकर नौ पर्यन्त अङ्कों के पृथक्-पृथक् सङ्कलित (योगफल) कहो।

न्यास १।२।३।४।५।६।७।८।९। भास्करोक्त सूत्र के अनुसार इन सबों के पृथक्-पृथक् सङ्कलित १।३।१०।१५।२१।२८।३६।४५ यही उत्तर हुआ।

उपपत्ति।

यदि प=५ तक एकादि अङ्कों को पद पर्यन्त क्रम से और उत्क्रम से स्थापन करने से १।२।३।४।५ इन दोनों का योग करने से सब जगह ६।६।६।६।६

५।४।३।२।१

=प+१, परन्तु प+१, यह पद पर्यन्त है इसलिये प+१ इसको पद से गुणा देने से सबों का योग हुआ प (प+१)=२ सङ्कलित ∴ $\frac{प\,(प+१)}{२}$ =सङ्कलित, इससे भास्करोक्त सङ्कलितानयन उपपन्न होता है। सिद्धान्त शेखर में श्रीपति ने भी आचार्य ही की तरह इसके लिये कोई विधि नहीं लिखी है॥

यदि किसी अङ्क से पदपर्यन्त एकोत्तर अङ्कों का योग करना होगा तो पूर्वोक्त सङ्कलितानयन की रीति से नहीं होगा, इसलिये उसके लिये नियम लिखते हैं।

कल्पना करते हैं योगमान

$$=\text{आ}+(\text{आ}+१)+(\text{आ}+२)+(\text{आ}+३)+(\text{आ}+४)+\cdots\cdots\text{प}$$

$$=\text{आ}.\ \text{प}+\frac{\text{प}\,(\text{प}-१)}{२}\ .\ \text{प}=\text{पद}$$

इससे सिद्ध हुआ कि एकोन पद से पदार्ध को गुणा कर जो हो उसमे पद गुणित आदि को जोड़ने से इष्टाङ्क से लेकर पद पर्यन्त एकोत्तर अङ्कों के योगफल होता है ॥ १८ ॥

अथ सङ्कलितैक्यानयनार्थमुपपत्तिः ।

अथ कल्पते $\text{प}.{}^{३}\text{गु}+\text{प}.{}^{२}\text{गु}_{१}+\text{प}.\text{गु}_{२}=$सङ्कलितैक्यम्$=$संऐ

यदि $\text{प}=१$ तदा $\text{गु}+\text{गु}_{१}+\text{गु}_{२}=१\ \therefore\ \text{गु}=१-(\text{गु}_{१}+\text{गु}_{२})\cdots\cdots(१)$

यदि $\text{प}=२$ तदा सङ्कलितैक्य स्वरूपे उत्थापनेन $८\,\text{गु}+४\,\text{गु}_{१}+२\,\text{गु}_{२}=४$

$$\therefore\ \text{गु}=\frac{४-४\,\text{गु}_{१}-२\,\text{गु}_{२}}{८}\cdots\cdots(२)$$

यदि $\text{प}=३$ तदोत्थापनेन $२७\,\text{गु}+९\,\text{गु}_{१}+३\,\text{गु}_{२}=१०$ समशोधनेन $२७\,\text{गु}=१०-९\,\text{गु}_{१}-३\,\text{गु}_{२}\ \therefore\ \text{गु}=\frac{१०-९\,\text{गु}_{१}-३\,\text{गु}_{२}}{२७}\cdots\cdots(३)$

ततः (१) (२) अनयोः समीकरणम् $१-\text{गु}_{१}-\text{गु}_{२}=\frac{४-४\,\text{गु}_{१}-२\,\text{गु}_{२}}{८}$

छेदगमेन $८-८\,\text{गु}_{१}-८\,\text{गु}_{२}=४-४\,\text{गु}_{१}-२\,\text{गु}_{२}$ समशोधनेन $४-६\,\text{गु}_{२}=४\,\text{गु}_{१}$

$$\therefore\ \frac{४-६\,\text{गु}_{२}}{४}=\text{गु}_{१}\cdots\cdots(\text{क})$$

तथा (१) (३) एतयोः समीकरणम् $१-\text{गु}_{१}-\text{गु}_{२}=\frac{१०-९\,\text{गु}_{१}-३\,\text{गु}_{२}}{२७}$

छेदगमेन $२७-२७\,\text{गु}_{१}-२७\,\text{गु}_{२}=१०-९\,\text{गु}_{१}-३\,\text{गु}_{२}$ समशोधनेन $१७-२४\,\text{गु}_{२}=१८\,\text{गु}_{१}$

$$\therefore\ \frac{१७-२४\,\text{गु}_{२}}{१८}=\text{गु}_{१}\cdots\ (\text{ख})$$ ततोऽनयोः (क) (ख) समीकरणम्

$$\frac{४-६\,\text{गु}_{२}}{४}=\frac{२-३\,\text{गु}_{२}}{२}=\frac{१७-२४\,\text{गु}_{२}}{१७}$$ छेदगमेन $३६-५४\,\text{गु}=३४-४८\,\text{गु}_{२}$ समशोधनेन $२=६\,\text{गु}_{२}\ \therefore\ \frac{२}{६}=\frac{१}{३}=\text{गु}_{२}$ तत उत्थापनेन $\text{गु}_{१}=\frac{१}{६}$, $\text{गु}=\frac{१}{२}$ अत एभिः (गु, $\text{गु}_{१}$, $\text{गु}_{२}$) सङ्कलितैक्यस्वरूपे उत्थापनेन $\frac{१}{६}.\ \text{प}^{३}+\text{प}^{२}.\ \frac{१}{२}+\text{प}.\ \frac{१}{३}=$संऐ

$$=\frac{प^३+३प^२+२प}{६}=\frac{प}{६}(प^२+३प+२)=\frac{प}{६}\left\{(प+२)(प+१)\right\}$$

$$=\frac{प}{३\times२}\left\{(प+२)(प+१)\right\}$$

$$=\frac{(प+२)}{३}\frac{(प+१)प}{२}=\frac{(प+२)}{३}\times सङ्कलित=सङ्कलितैक्यम्$$

एतेना 'तद्द्वियुतगच्छगुणित त्रिहृतमित्यादि' ऽऽचार्योक्तमिदमुपपन्नम् । लीलावत्यां 'मा द्वियुतेन पदेन विनिघ्नी स्यात् त्रिहृता खलु सङ्कलितैक्यम्' भास्करोक्त मिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । सिद्धान्त शेखरे 'द्वियुक्तगच्छाभिहतं त्रिभक्तं मनस्विनः सङ्कलितैक्यमाहुः श्रीपत्युक्तमिदमप्याचार्योक्तनुरूपमेवेति ॥ १९ ॥

अब सङ्कलितैक्यानयन के लिये कहते हैं।

हि. भा.—एक से आरम्भ कर इष्ट गच्छका एकोत्तर सङ्कलित जो होता है उसको दो युक्त गच्छ से गुणा कर तीन से भाग देने से सङ्कलितैक्य प्रमाण होता है। गच्छ (पद) पर्यन्त एकादि अङ्कों के योग का नाम सङ्कलित है उसके लिए आचार्य ने विधि नहीं लिखी है, सो ठीक नहीं है, क्योंकि गच्छ प्रमाण अधिक रहने से योग करने की क्रिया द्वारा सङ्कलित ज्ञान के लिये बहुत ही श्रम करना होगा, सङ्कलितानयन के लिए लीलावती में 'मैक पदघ्न पदार्ध मथैकाद्यङ्कयुति.' इत्यादि भास्करोक्त रीति बहुत ही सुन्दर है, आचार्य ने उदाहरण भी नहीं दिये है इसलिये यहां भास्करोक्त उदाहरण देते है ।

एकादि से नौ पर्यन्त अङ्कों के पृथक् पृथक् सङ्कलित कहो, और उन्हीं अङ्कों के सङ्कलितैक्यों को कहो ।।

न्यास १। २। ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९। भास्करोक्त सूत्र के अनुसार इनके पृथक् पृथक् सङ्कलित=१ । ३ ।६। १० । १५ । २१ । २८ । ३६ । ४५, तथा आचार्योक्त सूत्र के अनुसार उन्हीं अङ्कों के सङ्कलितैक्य=१ । ४ । १० । २० । ३५ । ५६ । ८४ । १२० । १६५ ॥ १९ ॥

उपपत्ति

यदि पद=५ तब एकादि अङ्कों को पदपर्यन्त क्रम से और उत्क्रमसे स्थापन करने से १ । २ । ३ । ४ । ५ इनका योग करने से प्रत्येक स्थान में ६, ६, ६, ६, ६=प+१, यह ५ । ४ । ३ । २ । १

पद पर्यन्त है इसलिए प+१ इसको पद से गुणा करने से सबों के योग होता है वैसा करने से $प(प+१)=२$ सङ्कलित $\therefore \frac{प(प+१)}{२}=$ सङ्कलित, इससे भास्करोक्त सङ्कलितानयन उपपन्न होता है ॥

अब सङ्कलितैक्यानयन के लिये उपपत्ति ।

यहाँ कल्पना करते है $प^३ गु + प^२ गु_१ + प. गु$ सङ्कलितैक्य = संऐ । प = पद

यदि प = १ तब उत्थापन से $गु + गु_१ + गु_२ = १$ समशोधन करने से $१ - (गु_१ + गु_२) = १ - गु_१ - गु_२$ ⋯(१)

यदि प = २ तब सङ्कलितैक्य स्वरूप मे उत्थापन से $८गु + ४गु_१ + २गु_२ = ४$, $\therefore \frac{४ - ४गु_१ - २गु_२}{८} = गु$ ·····(२)

यदि प = ३ तब उत्थापन से $२७गु + ९गु_१ + ३गु_२ = १०$ समशोधन करने से $२७गु = १० - ९गु_१ - ३गु_२ \therefore \frac{१० - ९गु_१ - ३गु_२}{२७} = गु$·····(३) ।

अब (१) (२) इन दोनों के समीकरण करने से $१ - गु_१ - गु_२ = \frac{४ - ४गु_२ - २गु_२}{८}$ छेदगम से $८ - ८गु_१ - ८गु_२ = ४ - ४गु_१ - २गु_२$ समशोधन से $४ - ६गु_२ = ४गु_१ \therefore \frac{४ - ६गु_२}{४} = गु_१$·····(क) । तथा (१) (३) इन दोनो का समीकरण करने से $१ - गु_१ - गु_२ = \frac{१० - ९गु_१ - ३गु_२}{२७}$ छेदगम से $२७ - २७गु_१ - २७गु_२ = १० - ९गु_१ - ३गु_२$ समशोधन करने से $१७ - २४गु_२ = १८गु_१ \therefore \frac{१७ - २४गु_२}{१८} = गु_१$·····(ख) अब (क) (ख) इन दोनों का समीकरण करने से $\frac{४ - ६गु_२}{४} = \frac{२ - ३गु_२}{२} = \frac{१७ - २४गु_२}{१८}$ छेदगम से $३६ - ५४गु_२ = ३४ - ४८गु_२$ समशोधन करने से $२ = ६गु_२ \therefore \frac{२}{६} = \frac{१}{३} = गु_२$ इससे उत्थापन देने से $गु_१ = \frac{१}{२}$, $गु = \frac{१}{६}$ अब $गु, गु_१, गु_२$ इन सबों से सङ्कलितैक्य के स्वरूप में उत्थापन से $\frac{१}{६}. प^३ + प^२. \frac{१}{२} + प. \frac{१}{३} = सङ्कलितैक्य = संऐ = \frac{प^३ + ३प^२ + २प}{६} = \frac{प}{६}(प^२ + ३प + २) = \frac{प}{६}\{(प+२)(प+१)\} = \frac{प}{३ \times २}\{(प+२)(प+१)\} = \frac{प(प+१)}{२}\frac{(प+२)}{३}$

$= सङ्कलित \times \frac{(प+२)}{३} = सङ्कलितैक्य = संऐ$

इससे 'तद् द्वियुग्गच्छगुणितं' इत्यादि आचार्योक्त सूत्र उपपन्न हुआ । लीलावती में 'सा द्विघ्नितेन पदेन विनिघ्नी' इत्यादि भास्करोक्त तथा सिद्धान्त शेखर में 'द्विघ्नगच्छाभिहतं त्रिभक्तं' यह श्रीपति कथित सङ्कलितैक्यानयन आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥ १९ ॥

इदानी वर्गसंङ्कलितघनसङ्कलितयोः करणसूत्रम् ।

द्विगुणपदसैकगुणितं तत् त्रिहृतं भवति वर्गसंङ्कलितम् ।
घनसंङ्कलितं तत्कृतिरेषां समगोलकैश्चितयः ॥२०॥

सु. भा.—तत् सङ्कलितं द्विगुणपदमैक्यगुणितं द्विगुणं पदं कृत्युतं यत् तेन गुणितं त्रिहृतं तदा वर्गसंङ्कलितं वर्गयोगो भवेत्। तस्य सङ्कलितस्य कृतिस्तत्कृति-र्घनसङ्कलितमेकादिघनयोगो भवेत्। एषां पूर्वप्रतिपादितप्रकाराणां समगोलकै-र्लोष्टकादिभिश्चितयः प्रदर्श्याः। 'गोपालाङ्गनादिप्रत्ययार्थम्'—इति चतुर्वेदाचार्यः

तद्यथा। आ १। उ १। ग० ३ अत्र त्रिपदेयं चितिः १ २ १ एवं त्रिके गच्छे १ ३ ३

१ १
४ ९ वर्गचितिः। ८ २७ घनचितिः। समकन्दुकनिवेशेन समत्रिबाहूनि कार्याणि।

तदुपरि एकोनबाहूनि कन्दुकपरिमाणानि निवेश्यानि। एवमुपरि एककन्दुकनि-वेशो भवेदेवं सर्वकन्दुकानां योगः सङ्कलितसङ्कलितं भवेदेवमन्याश्चितयश्च विचिन्त्याः ॥२०॥

इति श्रेढीव्यवहारः।

वि. भा.—तत् संङ्कलितं द्विगुणपदमैक्यगुणितं (रूपयुतद्विगुणितपदगुणितं) त्रिभक्तं तदा वर्गसङ्कलितं (वर्गयोगो) भवति, तत्कृतिः (सङ्कलितस्य वर्गः) घन-सङ्कलितं(घनयोगः) भवति, एषां समगोलकैश्चितयो भवन्तीति। आचार्येणोदा-हरणं न दत्तमतो भास्करोक्तमुदाहरणं दीयते।

'तेषामेव च वर्गैक्यं घनैक्यं च वदद्रुतम्।
कृतिसङ्कलना मार्गे कुशला यदि ते मतिः॥
तेषामेवैकादीनां नवान्तानां वर्गैक्यं घनैक्यं च किं भवतीति वद।

न्यासः १। २। ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९ सूत्रोक्तयैषां वर्गैक्यं म् १। ५। १४। ३०। ५५। ९१। १४०। २०४। २८५ घनैक्यं च १। ९। ३६। १००। २२५। ४४१। ७८४। १२९६। २०२५ इति ॥२०॥

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यते प^{3}.गु+प^{2}.गु$_{1}$+प गु$_{2}$=वर्गयोगः=वयो, यदि प=१ तदा गु+गु$_{1}$+गु$_{2}$=१ ∴गु=१−(गु$_{1}$+गु$_{2}$)·····(१)

यदि प=२ तदोत्थापनेन ८गु+४ गु$_{1}$+२गु$_{2}$=५, समशोधनेन ८गु=५−४गु$_{1}$−२ गु$_{2}$ ∴गु=$\frac{५-४गु_{1}-२गु_{2}}{८}$·····(२)

यदि प=३ तदोत्थापनेन २७ गु+९ गु$_{1}$+३गु$_{2}$=१४ समशोधनेन २७ गु=१४−९गु$_{1}$−३ गु$_{2}$ ∴$\frac{१४-९गु_{1}-३गु_{2}}{२७}$=गु·····(३)

(१) (२) अनयोः समीकरणम् $१-(गु_१+गु_२)=१-गु_१-गु_२$
$=\frac{५-४गु_१-२गु_२}{८}$ छेदगमेन $८-८गु_१-८गु_२=५-४गु_१-२गु_२$ समशोधनेन
$४गु_१=३-६गु_२ \therefore गु_१=\frac{३-६गु_२}{४}$ ·····(क)

तथा (१) (३) अनयोः समीकरणम् $=१-गु_१-गु_३=\frac{१४-९गु_१-३गु_३}{२७}$
छेदगमेन $२७-२७गु_१-२७गु_३=१४-९गु_१-३गु_३$ समशोधधेन $१८गु_१=१३-२४गु_३ \therefore \frac{१३-२४गु_३}{१८}=गु_१$····· (ख)

पुनरनयोः (क) (ख) समीकरणम् $=\frac{३-६गु_३}{४}=\frac{१३-२४गु_३}{१८}$ छेदगमेन
$५४-१०८गु_३=५२-९६गु_३$ समशोधनेन $२=१२गु_३ \therefore \frac{२}{१२}=\frac{१}{६}=गु_३$ तत उत्थापनेन $गु_२=\frac{१}{३}$, $गु_१=\frac{१}{२}$ एभिर्मानैर्वर्गयोगस्वरूपे उत्थापनेन $प^३.\frac{१}{३}+प^२.\frac{१}{२}+प.\frac{१}{६}=$ वर्गयोग $=\frac{१}{६}\left(प^३\times२+३प^२+प\right)=\frac{प}{६}\left(प^२\times२+३प+१\right)=$
$\frac{प}{६}\left\{(प+१)(२प+१)\right\}=\frac{प}{२\times३}\left\{(प+१)(२प+१)\right\}=\frac{प(प+१)(२प+१)}{२\ \ ३}$
$=$सङ्कलित $\frac{(२प+१)}{३}$ $=$वर्गयोगः

इससे आचार्योक्त वर्गयोगानयन उपपन्न हुआ। लीलावत्यां 'द्विघ्नपदं कुयुतं त्रिविभक्तं संकलितेन हतं कृतियोगः' भास्करोक्तमिदं सिद्धान्तशेखरे 'संकलितं द्विगुणेन पदेन क्ष्मासहितेन हतं त्रिविभक्तम्' सकलितं कृतिजमिति श्री पत्युक्तं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥२०॥

अब वर्गयोग और घनयोग के लिये कहते हैं।

हि. भा.— द्विगुणित पद मे एक जोड़ देने से जो हो उसको सङ्कलित से गुणा कर तीन से भाग देने से वर्गयोग होता है तथा सङ्कलित के वर्ग के बराबर एकादि अङ्कों का घनैक्य होता है।

आचार्य ने उदाहरण नहीं दिया है इसलिये भास्कराचार्योक्त उदाहरण ही देते हैं। एक सौ नौ पर्यन्त अङ्कों का वर्गयोग और घनयोग क्या होता है सो कहो।

न्यास १। २। ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९ सूत्रानुसार क्रिया करने से इन सबों का वर्गयोग=१। ५। १४। ३०। ५५। ९१। १४०। २०४। २८५। तथा सङ्कलितवर्ग =घनयोग=१। ९। ३६। १००। २२५। ४४१। ७८४। १२९६। २०२५ इति।२०।

उपपत्ति ।

कल्पना करते है प^{२}. गु+प^{२}. गु$_{१}$ + प. गु$_{२}$ = वर्गयोग = वयो.

यदि प = १ तब गु + गु$_{१}$ + गु$_{२}$ = १ ∴ गु = १ − (गु$_{१}$ + गु$_{२}$) = १ − गु$_{१}$ − गु$_{२}$ ..... (१)

यदि प = २ तब ८ गु + ४ गु$_{१}$ + २ गु$_{२}$ = ५ समशोधन से ८ गु = ४ − ४गु$_{१}$ − २गु$_{२}$ ∴ गु $= \frac{४ - ४गु_{१} - २गु_{२}}{८}$ ... (२)

यदि प = ३ तब उत्थापन से २७ गु + ९ गु$_{१}$ + ३ गु$_{२}$ = १४ समशोधन से २७ गु = १४ − ९गु$_{१}$ − ३गु$_{२}$ ∴ गु $= \frac{१४ - ९गु_{१} - ३गु_{२}}{२७}$ ..... (३)

(१) (२) इन दोनों का समीकरण करने से १ − गु$_{१}$ − गु$_{२}$ $= \frac{५ - ४गु_{१} - २गु_{२}}{८}$ छेदगम से ८ − ८गु$_{१}$ − ८ गु$_{२}$ = ५ − ४ गु$_{१}$ − २गु$_{२}$ समशोधन से ४ गु$_{१}$ = ३ − ६ गु$_{२}$ ∴ गु$_{१}$ $= \frac{३ - ६गु_{२}}{४}$ ..... (क)

तथा (१) (३) इन दोनों का समीकरण करने से १ − गु$_{१}$ − गु$_{२}$ $= \frac{१४ - ९गु_{१} - ३गु_{२}}{२७}$

छेदगम से २७ − २७ गु$_{१}$ − २७गु$_{२}$ = १४ − ९ गु$_{१}$ − ३ गु$_{२}$ समशोधन करने से १८ गु$_{१}$ = १३ − २४गु$_{२}$ ∴ गु$_{१}$ $= \frac{१३ - २४गु_{२}}{१८}$ ..... (ख)

अब (क) (ख) इन दोनों का समीकरण करने से $\frac{३ - ६गु_{२}}{४} = \frac{१३ - २४गु_{२}}{१८}$ छेदगम से ५४ − १०८ गु$_{२}$ = ५२ − ९६. गु$_{२}$ समशोधन करने से २ = १२ गु$_{२}$ ∴ $\frac{२}{१२}$ = $\frac{१}{६}$ = गु$_{२}$ इससे उत्थापन करने से गु = $\frac{१}{३}$, गु$_{१}$ = $\frac{१}{२}$ अब इन सबो को वर्गयोग स्वरूप मे उत्थापन देने से प^{२} × $\frac{१}{३}$ + प^{२}. $\frac{१}{२}$ + प. $\frac{१}{६}$ = बर्गयोग = $\frac{१}{६}$ (प^{२} × २ + ३प^{२} + प) $= \frac{प}{६}$ (प^{२} × २ + ३प + १)

$= \frac{प}{६}\left\{(प+१)(२प+१)\right\} = \frac{प}{२ \times ३}\left\{(प+१)(२प+१)\right\} = \frac{प(प+१)}{२} \cdot \frac{(२प+१)}{३}$ = सङ्कलित × $\frac{(२प+१)}{३}$ = वर्गयोग,

इससे आचार्योक्त वर्ग योगानयन उपपन्न हुआ ।

लीलावती में 'द्विघ्नपदं कुयुत त्रिविभक्त' इत्यादि भास्करोक्त तथा सिद्धान्त शेखर में 'सङ्कलितं द्विगुणेन पदेन इत्यादि' श्रीपतिकथित वर्गयोगानयन आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥ २० ॥

घन संकलितं तत्कृति रेषां समगोल कैश्चितय इत्यस्योपपत्तिः

वि. भा.—तत्कृतिः (संकलित वर्गः) घन संकलितं (एकादीनामकानां) घन योगो भवतीति ।। २० ।।

अत्रोपपत्ति ।

अत्र कल्प्यते पदम्=प । एकादीनामंकानां घन योगा र्थं । $(१)^३+(२)^३+(३)^३+(४)^३+\cdots\cdots$प । विचारः क्रियते ।

द्वियुक् पद मिद्धान्तेन $प^४-(प-१)^४=४प^३-६प^२+४प-१$ एवं

$(प-१)^४-(प-२)^४=४(प-१)^३-६(प-१)^२+४(प-१)-१$ एवमेव $(प-२)^४-(प-३)^४=४(प-२)^३-६(प-२)^२+४(प-२)-१$

एवग्रेऽपि ।

सर्वेषां योगेन $प^४=४\{प^३+(प-१)^३+(प-२)^३+(प-३)^३+\cdots+१^३\}-६\{प^२+(प-१)^२+(प-२)^२+(प+३)^२\cdots\cdots१^२\}+४\{प+(प-१)+(प-२)+\cdots\cdots१\}-प=४$ घनयोग-६ वर्गयोग$+४$ संकलित$-प$

ततः ४ घनयोग$=प^४+प+प(प+१)(२प+१)-२प(प+१)$

$=प^४+प+२प^३+प^२-प=प^४+२प^३+प^२$ पक्षौ चतुर्भिर्भक्तौ तदा

घनयोग $=\frac{प^४+२प^३+प^२}{४}=\left\{\frac{प(प+१)}{२}\right\}^२$ एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम् ।

लीलावत्यां 'संकलितस्य कृतेः सममेकाद्यङ्क घनैक्यमुदीरितमाद्यैरिति, भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेव सिद्धान्त शेखरे 'संकलितं घनजं स्यात् संकलितस्य तथा कृतिरेव' ऽनेन श्रीपतिनाप्यंचार्योक्तमेव कथ्यत इति ।। २० ।।

तत् संकलितं द्विपदसैकगुणितं द्विगुणं पदं कुयुतं यत् तेन गुणितं त्रिहृतं तदा वर्गसंकलितं वर्गयोगो भवेत् । तस्य संकलितस्य कृतिस्तत्कृतिर्घनसंकलितमेकादि घनयोगो भवेत् । एषां पूर्वप्रतिपादितप्रकाराणां समगोलकैर्लोष्टकादिभिश्चितयः प्रदर्श्याः । 'गोपालाङ्गनादि प्रत्ययार्थम्' इति चतुर्वेदाचार्यः । तद्यथा आ=१, उ=१, गच्छः=३ अत्र त्रिपदेयं चितिः $\begin{matrix}१\\१\,२\\१\,२\,३\end{matrix}$ एवं त्रिके गच्छे वर्गाचितिः $\begin{matrix}१\\४\\९\end{matrix}$

घनचितिः $\begin{matrix}१\\८\\२७\end{matrix}$ समकन्दुकनिवेशेन समत्रिबाहूनि कार्याणि तदुपरि एकोनबाहूनि कन्दुक परिमाणानि निवेश्यानि । एवमुपरि एककन्दुकनिवेशो भवेदेवं सर्वकन्दुकानां योगः संकलितसंकलितं भवेदेवमन्याश्चितयश्च विचिन्त्याः । चतुर्वेदाचार्येण सर्वत्रैवोदाहरणादिकमद्भुतमेव कथं प्रतिपादितमिति न जाने विज्ञा इति पश्यन्त्विति ।। २० ।।

इति श्रेढीव्यवहारः समाप्तः ।

अब एकादि अङ्कों के घनयोग के लिये कहते है।

हि. भा.—एकादि अङ्कों का जो सङ्कलित है उसका वर्ग एकादि अङ्कों का घन योग होता है ॥ २० ॥

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं पद=प। एकादि अङ्कों का घन योग $(१^३+२^३+३^३+४^३\cdots प)$ के लिये विचार करते है।

द्वियुक् पद सिद्धान्त से $प^४-(प-१)^४=४प^३-६प^२+४प-१$ एव
$(प-१)^४-(प-२)^४=४(प-१)^३-६(प-१)^२+४(प-१)-१$ इसीतरह
$(प-२)^४-(प-३)^४=४(प-२)^३-६(प-२)^२+४(प-२)-१$

इसीतरह आगे भी

सबों का योग करने से $प^४=४\{प^३+(प-१)^३+(प-२)^३+\cdots+१^३\}-६\{प^२+(प-१)^२+(प-२)^२+\cdots+१^२\}+४\{प+(प-१)+(प-२)+\cdots१\}-प=$४ घनयोग—६ वर्गयोग+४सङ्कलित—प,

अतः ४ घनयोग$=प^४+प+प(प+१)(२प+१)-२प(प+१)=प^४+प+२प^३+प^२-प=प^४+२प^३+प^२$ दोनो पक्षो को चार से भाग देने से घन योग $=\frac{प^४+२प^३+प^२}{४}=\left\{\frac{प(प+१)}{२}\right\}^२$ इससे आचार्योक्त एकादि अङ्कों के सङ्कलित के वर्ग के बराबर एकादि अङ्कों का घनयोग होता है' 'उपपन्न हुआ। लीलावती में 'सङ्कलितस्य कृतेः समं' इत्यादि से भास्कराचार्य भी आचार्योक्त के अनुरुप ही कहते है। सिद्धान्त शेखर में श्री पति भी इसी बात को कहते हैं ॥ २० ॥

इति श्रेढ़ीव्यवहार समाप्त हुआ ॥

सङ्कलितज्ञानेन तत्पदज्ञानार्थ विधिः।

सैकपदघ्नपदार्धमथैकाद्यङ्कयुतिरित्यादिना संङ्कलितम्=सं$=\frac{प(प+१)}{२}=\frac{प^२+प}{२}$ | प=पदम् पक्षौ द्वाभ्यां गुणितौ २ सं$=प^२+प$ पुनः पक्षौ चतुर्भिर्गुणितौ तदा ८सं$=४प^२+४प$ पक्षयोरुपयोजनेन ८सं$+१=४प^२+४प+१$ पक्षयोर्मूल ग्रहणेन$\sqrt{८सं+१}=२प+१$ $\therefore \sqrt{\frac{८सं+१}{२}-१}=प$ एतेन सङ्कलितज्ञानेन तत्पदानयनं जातमिति ॥

अब सङ्कलित ज्ञान से उसके पदज्ञान के लिये नियमार्थ विचार।

'सैकपदघ्नपदार्धमयैकाद्यङ्कयुतिः' इससे सङ्कलित स्वरूप $=\frac{प(प+१)}{२}=\frac{प^२+प}{२}$।

प=पद दोनों पक्षों को आठ से गुणा करने से ८ सं$=४(प^२+प)=४प^२+४प$ दोनों पक्षों में रूप जोडने से ८ सं$+१=४प^२+४प+१$ मूल लेने से $\sqrt{८सं+१}=२प+१$

$\therefore \sqrt{\frac{८सं+१-१}{२}}=$प इससे पदानयन हो गया॥

अथ विषमाङ्कानां योग ज्ञानार्थ विधिः।

यथा यो=विषमाङ्क योगः=१+३+५+……प

यदि पदम्=३ तदैकतः पञ्चपर्यन्तं विषमाङ्कानां क्रमेणोत्क्रमेण च स्थापनेन $\frac{१}{५}।\frac{३}{३}।\frac{५}{१}$ एतयोर्योगकरणेन सर्वत्रैव ६।६।६=२प इति पद पर्यन्तमस्त्यतः (२ प) प=६+६+६=२ यो=२प^२ ∴ यो=प^२ एतेन सिद्धम् यद्यत्पदपर्यन्तं विषमाङ्कानां योगोऽपेक्षितस्तत्पद वर्गसमस्तद्योगो भवेदिति॥ विषमाङ्कयोगज्ञानेन तत्पदज्ञानं सुलभमेव यतः—विषमाङ्कयोगः=प^२ मूलग्रहणेन √यो=प एतेन सिद्धम् यद्विषमाङ्कयोगस्य यन्मूलं तत्सममेव तत्पदं भवतीति॥

अब विषमाङ्कों के योग ज्ञानार्थ नियम कहते है।

जैसे विषमाङ्क योग=यो=१+३+५+७+९+…… …प

यहाँ यदि पद=३ तब पद पर्यन्त विषमाङ्को को क्रम से और उत्क्रम से स्थापन करने से $\frac{१}{५}।\frac{३}{३}।\frac{५}{१}$ इन दोनों के योग करने से प्रत्येक स्थान मे ६।६।६=२प, यह पद पर्यन्त है इसलिये इसको पद से गुणा करने (२प) प=२प^२=६+६+६=पद पर्यन्त विषमाङ्कयोग×२ ∴प^२=विषमाङ्कयोग=यो इससे सिद्ध हुआ कि जिस पद तक विषमाङ्कों का योग अपेक्षित हो उस पद के वर्ग के बराबर विषमाङ्को का योग होता है॥ विषमाङ्कों के योगज्ञान से उसका पद ज्ञान सुलभ ही है जैसे विषमाङ्कयोग=प^२ मूल लेने से √यो=प अर्थात् योग के मूल के बरावर पद होता है यह सिद्ध हुआ॥

समाङ्कानां योगज्ञानार्थ विधिः।

समाङ्कयोगः=यो=२+४+६+८+१०……प

यदि पदम्=३ तदा पद पर्यन्तं समाङ्कानां क्रमेणोत्क्रमेण च स्थापनेन $\frac{२}{६}।\frac{४}{४}।\frac{६}{२}$ एतयोर्योगेन सर्वत्रैव ८।८।८=२प+२ इति पद पर्यन्तमस्त्यतः प(२प+२)=२प^२+२प=२यो ∴ यो=प^२+प ∴ सिद्धम्।

अब समाङ्कों के योगज्ञान के लिए नियम कहते हैं।

जैसे समाङ्कों के योग = यो = २ + ४ + ६ + ८ + ... प

यदि प = ३ तब पद पर्यन्त समाङ्कों को क्रम से और उत्क्रम से स्थापन करने से २ । ४ । ६ इन दोनों के योग करने से प्रत्येक स्थान में ८ । ८ । ८ = २प + २ यह पद पर्यन्त है इसलिए २प + २ इसको पद से गुणा करने से (२प + २) प = २प² + २प = २ यो ∴ यो = प² + प ∴ सिद्ध हुआ कि पदवर्ग में पद जोड़ देने से पद पर्यन्त समाङ्कों का योग मान होता है ॥

अथ समाङ्कानां वर्ग योगार्थ नियमः।

योगः = (२)² + (४)² + (६)² + (८)² + (१०)² + ... प

= ४ + १६ + ३६ + ६४ + १००.....

= ४ (१ + ४ + ९ + १६ + २५) + ...

= ४ × एकाद्यङ्कानां वर्गयोग. । एतेन सिद्धं यदेकादीनामङ्कानां वर्गयोग-श्चतुर्भिर्गुणितस्तदा द्व्यादि समाङ्कानां वर्गयोगो भवेदिति ॥

अब समाङ्कों के वर्गयोग ज्ञान के लिये विधि दिखलाते हैं।

जैसे योग = (२)² + (४)² + (६)² + (८)² + ... प

= ४ + १६ + ३६ + ६४ + ...

= ४ + ४ × ४ + ४ × ९ + ४ × १६ + ...

= ४ (१ + ४ + ९ + १६) + ...

= ४ × एकादि अङ्कों का वर्गयोग। इससे सिद्ध हुआ कि एकादि अङ्कों के वर्ग-योग को चार से गुणा करने से दो आदि समाङ्कों का वर्गयोग प्रमाण होता है ॥

अथ गुणोत्तर श्रेढ़ी-सम्बन्धे कश्चिद्विचारः।

गुणोत्तर श्रेढ़्या स्वरूपम् = १ + ½ + (½)² + (½)³ + (½)⁴ + (½)⁵ + ... प

अत्र श्रेढ़्या (½) मेतस्योत्तरोत्तरं हरमानं वर्धते यदा तस्या (हरमानस्य) नन्तत्वं तदैतस्याः श्रेढ़्या योग फलं किम्। अत्र चयः = ½ गुणः। गुणवर्गज-फलं व्येकं व्येक गुणोद्धृतमित्यादिना योग फलम् = $\frac{१ \times \{(\frac{१}{२})^{प} - १\}}{\frac{१}{२} - १}$ अत्रादिः = १। हरस्याऽनन्तत्वे $(\frac{१}{२})^{प} = ०$ तदा योगफलं = $\frac{-१}{+\frac{१}{२} - १} = \frac{-१}{-\frac{१}{२}} = २$ इदमेवो-त्तर मिति ॥ (१)

अब गुणोत्तर श्रेढी के सम्बन्ध में कुछ विचार करते हैं।

गुणोत्तर श्रेढी का स्वरूप $=१+\frac{१}{२}+(\frac{१}{२})^{२}+(\frac{१}{२})^{३}+(\frac{१}{२})^{४}+\cdots\cdots\cdots$ प

यहाँ चय $=\frac{१}{२}$ गुणित। आदि $=१$। पद $=$ प

इस श्रेढी में $\frac{१}{२}$ का हरमान उत्तरोत्तर बढता गया है, जब हर का मान अनन्त होगा तब श्रेढी का फल क्या होगा।

'गुणावर्गजफल व्येकं व्येकगुणोद्धृतं' इत्यादि से योगफल $=$ सर्वधन $=\frac{१\times\{(\frac{१}{२})^{प}-१\}}{\frac{१}{२}-१}=\frac{(\frac{१}{२})^{प}-१}{-\frac{१}{२}}$ जब हर का मान अनन्त होगा तब $(\frac{१}{२})^{प}$ यह शून्य के बराबर होगा तब योगफल $=\frac{-१}{-\frac{१}{२}}=२$ यही उत्तर हुआ ॥$\cdots\cdots\cdots$(२)

(१) अत्रैवानन्तपदगुणोत्तरश्रेढ्या आदिधनम्$=१$। तदुत्तरपद योगतुल्यमन्यधनं तदा श्रेढीधनानि कथय।

कल्प्यते द्वितीय धनम्$=\frac{\text{तृतीयध}}{१-\text{गु}}$ तदा $\frac{\text{तृध}}{\text{द्विध}}=१-\text{गु}$ परन्तु $\frac{\text{तृध}}{\text{द्विध}}=\text{गु}$

गु$=१-$गु$\therefore$ २गु$=१$ पक्षौ द्वाभ्यां भक्तौ तदा गु$=\frac{१}{२}$। ततः श्रेढीधनमानानि $१, \frac{१}{२}, (\frac{१}{२})^{२}, (\frac{१}{२})^{३}, (\frac{१}{२})^{४}, (\frac{१}{२})^{५}\cdots\cdots$। वा $१, \frac{१}{२}, \frac{१}{४}, \frac{१}{८}, \frac{१}{१६}, \frac{१}{३२}, \cdots\cdots$। इत्युत्तरम्।

(२) यही अनन्त पद गुणोत्तर श्रेढी का आदिधन$=१$, उसके चय और पद के योग के बराबर अन्य धन है तब श्रेढी का धनमान क्या होगा?

यहाँ कल्पना करते है द्वितीयधन$=\frac{\text{तृतीयध}}{१-\text{गु}}$ तब $\frac{\text{तृध}}{\text{द्विध}}=१-$गु लेकिन $\frac{\text{तृध}}{\text{द्विध}}=$गु

$\therefore$ $१-$गु$=$गु समान जोड़ने से $१=$गु$+$गु$=२$ गु $\therefore \frac{१}{२}=$गु।

$\therefore$ श्रेढीधनमान $१, \frac{१}{२}, (\frac{१}{२})^{२}, (\frac{१}{२})^{३}, (\frac{१}{२})^{४}, (\frac{१}{२})^{५}, \cdots\ \cdots$

वा $१, \frac{१}{२}, \frac{१}{४}, \frac{१}{८}, \frac{१}{१६}, \frac{१}{३२}, \cdots\cdots$, यही उत्तर हुआ।

यदि क$=३+३३+३३३+\cdots\cdots$पद पर्यन्तं तदैतस्याः श्रेढ्या योगफलं किम्

क$=३+३३+३३३+\cdots\cdots$पदपर्यन्त।

$=३\ (१+११+१११+\cdots\cdots$पदपर्यन्तं। नवभिर्गुणनेन भजनेन च

$=\frac{३\times९}{९}(१+११+१११+\cdots$पदपर्यन्तं$)=\frac{३}{९}\ (९+९९+९९९+\cdots$ पदपर्यन्तं$)$

$=\frac{३}{९}\{(१०-१)+(१०^{२}-१)+१०^{३}-१)+\cdots\cdots\ \}$

$=\frac{३}{९}\{(१०+१०^{२}+१०^{३}\cdots\cdots$पदपर्यन्तं$)-१-१-१\cdots\cdots$पदपर्यन्तं$\}$

$=\frac{३}{९}\{(१०+१०^{२}+१०^{३}\cdots\cdots$पदपर्यन्तं$)-$प$\}$

गुणवर्गजफलं व्येकं व्येकगुणोद्धृतमित्यादिना

$$\frac{3}{6}\left\{\frac{\overset{प}{१०\ (१०-१)}}{१०-१}-प\right\}=\frac{3}{6}\left\{\frac{\overset{प}{१०(१०-१)}}{९}-प\right\}=\text{योगफलम्}।$$

यदि क=४+४४+४४४+··· पदपर्यन्त, तदैतस्याः श्रेढ्या योगफल किमित्यानीयते
क=४+४४+४४४+·····पद पर्यन्त=४ (१+११+१११+····· पदपर्यन्त)
अत्रापि नवभिर्गुणनेन भजनेन च $\frac{४\times९}{९}$ (१+११+१११+·····पदपर्यन्त)

$=\frac{४}{९}$ (९+९९+९९९+·····पदपर्यन्तं)

$=\frac{४}{९}$ {(१०−१) + (१०²−१) + (१०³−१) + ···पदपर्यन्त}$=\frac{४}{९}$
{१०+१०²+१०³+·····प−प}

ततो व्येक व्येकगुणोत्तरमित्यादिना श्रेढ्या योगफलम्=

$$\frac{४}{९}\left\{\frac{\overset{प}{१०(१०-१)}}{१०-१}-प\right\}=\frac{४}{९}\left\{\frac{\overset{प}{१०\ (१०-१)}}{९}-प\right\}=\text{योगफलम्}।$$

एवमेव ५+५५+५५५+··· ·····पदपर्यन्तम्
६+६६+६६६+·····पदपर्यन्तम्
७+७७+७७७+·····पदपर्यन्तम्
·····+··· ·····पदपर्यन्तम्
·····+·····पदपर्यन्तम्

आसां श्रेढीनां योगफलंपूर्वं विधिनैव समागच्छतीति।

यदि क=३+३३+३३३+··· ··· पदपर्यन्त, तब इस श्रेढी का योगफल क्या होगा ?

क=३+३३+३३३+····· ·· पदपर्यन्त=
३(१+११+१११+·····पदपर्यन्त)

नौ से गुणा करने से और भागदेने से

$\frac{३\times९}{९}$ (१+११+१११+·····पदपर्यन्त)$=\frac{३}{९}$
(९+९९+९९९+·····पदपर्यन्त)
$=\frac{३}{९}$ {(१०−१)+(१०²−१)+(१०³−१)+·····}$=\frac{३}{९}$
{१०+१०²+१०³+·····पदपर्यन्त−प}

गुण वर्गजफलं व्येक व्येक गुणोद्धृत इत्यादि से

$$\frac{3}{6}\left\{\frac{१०(१०-१)}{१०-१}-प\right\}=\frac{3}{6}\left\{\frac{१०(१०-१)}{६}-प\right\}=\text{योगफल,}$$

यही उत्तर हुआ।

यदि क=८+४४+४४४+ ·····पदपर्यन्त, तब इस श्रेढी का योगफल क्या होगा ?

क=४+४४+४४४+ ·····पदपर्यन्त,

=४(१+११+१११+·····पदपर्यन्त)

यहां नौ से गुणा करने से और भाग देने से

$$\frac{४\times६}{६}(१+११+१११+\cdots\cdots\text{पदपर्यन्त})$$

$$=\frac{४}{६}(६+६६+६६६+\cdots\cdots\text{पदपर्यन्त})$$

$$=\frac{४}{६}\{(१०-१)+(१०^{२}-१)+(१०^{३}-१)+\cdots\cdots\}$$

$$=\frac{४}{६}\{१०+१०^{२}+१०^{३}+\cdots\cdots\text{ पदपर्यन्त}-प\}$$

$$=\frac{४}{६}\left\{\frac{१०(१०^{प}-१)}{१०-१}-प\right\}$$

$$=\frac{४}{६}\left\{\frac{१०(१०^{प}-१)}{६}-प\right\}=\text{श्रढ़ी का योगफल।}$$

इसी तरह ५+५५+५५५+·····पदपर्यन्त

६+६६+६६६+·····पदपर्यन्त

७+७७+७७७+·····पदपर्यन्त

·····+····· ,,

·····+····· ,,

इन श्रेढ़ियों का भी योगफल उपर्युक्त विधि से सुगमता से ही सिद्ध होता है॥

अधोलिखितश्रेढ़्या योगफलं किम् ?

यदि क $=\frac{१}{१\times२}+\frac{१}{२\times३}+\frac{१}{३\times४}+\frac{१}{४\times५}+\cdots\cdots$पदपर्यन्तम्।

अत्राऽद्यधनम् $= \frac{१}{१\times२} = १ - \frac{१}{२}$

द्वितीय धनम् $= \frac{१}{२\times३} = \frac{१}{२} - \frac{१}{३}$

तृतीय धनम् $= \frac{१}{३\times४} = \frac{१}{३} - \frac{१}{४}$

एवमग्रेऽपि, तदाऽन्त्यधनमानम् $= \frac{१}{प(प+१)} = \frac{१}{प} - \frac{१}{प+१}$

सर्वेषां योगेन क $= १ - \frac{१}{प+१} = \frac{प}{प+१}$ इदमेवोत्तरम् ।

अधो लिखित श्रेढी का योगफल क्या होगा ?

यदि क $= \frac{१}{१\times२} + \frac{१}{२\times३} + \frac{१}{३\times४} + \frac{१}{४\times५} +$ ·····पदपर्यन्त ।

यहां आद्यधन $= \frac{१}{१\times२} = १ - \frac{१}{२}$

द्वितीय धन $= \frac{१}{२\times३} = \frac{१}{२} - \frac{१}{३}$

तृतीय धन $= \frac{१}{३\times४} = \frac{१}{३} - \frac{१}{४}$

इसी तरह आगे भी तब अन्त्यधनमान $= \frac{१}{प(प+१)} = \frac{१}{प} - \frac{१}{प+१}$

सबों के योग करने से क $= १ - \frac{१}{प+१} = \frac{प}{प+१}$ यही उत्तर हुआ ॥

यदि क $= \frac{१}{१\times४} + \frac{१}{४\times७} + \frac{१}{७\times१०} + \frac{१}{१०\times१३} +$ ····· पदपर्यन्त,

तदैतस्याः श्रेढ्या योगफल किम्

अथ $\frac{१}{१\times४} = \frac{१}{३}\left(१ - \frac{१}{४}\right)$, $\frac{१}{४\times७} = \frac{१}{३}\left(\frac{१}{४} - \frac{१}{७}\right)$, $\frac{१}{७\times१०} = \frac{१}{३}\left(\frac{१}{७} - \frac{१}{१०}\right)$

एवग्रेऽपि, अत्रान्त्यधनम् $= \frac{१}{३}\left(\frac{१}{(३प-२)(३प+१)}\right) =$

$\frac{१}{३}\left(\frac{१}{३प-२} - \frac{१}{३प+१}\right)$ सर्वेषां योग करणेन

क $= \frac{१}{३}\left(१ - \frac{१}{३प+१}\right) = \frac{१}{३}\times\frac{३प}{३प+१} = \frac{प}{३प+१}$ इत्युत्तरम् ।

यदि क $= \frac{१}{१\times४}+\frac{१}{४\times७}+\frac{१}{७\times१०}+\frac{१}{१०\times१३}+\cdots\cdots$पदपर्यन्त,

तब इसका योगफल क्या होगा ?

यहां $\frac{१}{१\times४}=\frac{१}{३}\left(१-\frac{१}{४}\right)$, $\frac{१}{४\times७}=\frac{१}{३}\left(\frac{१}{४}-\frac{१}{७}\right)$, $\frac{१}{७\times१०}=\frac{१}{३}\left(\frac{१}{७}-\frac{१}{१०}\right)$

इसी तरह आगे भी अन्त्यधन $=\frac{१}{३}\left(\frac{१}{(३प-२)(३प+१)}\right)=\frac{१}{३}\left(\frac{१}{३प-२}-\frac{१}{३५+१}\right)$

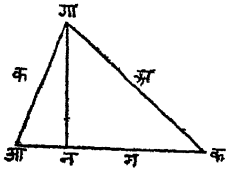
सबों का योग करने से क $=\frac{१}{३}\left(१-\frac{१}{३प+१}\right)=\frac{१}{३}\times\frac{३प}{३प+१}=\frac{प}{३प+१}$ यही उत्तर हुआ।

अथ क्षेत्र व्यवहारः।

स्थूल फलं त्रिचतुर्भुज बाहु प्रतिबाहुयोगदलघातः।
भुजयोगार्धचतुष्टय भुजोनघातात्पदं सूक्ष्मम् ॥ २१ ॥

सु. भा.—त्रिभुजस्य वा चतुर्भुजस्य बाहोः प्रतिबाहोस्तत् संमुखभुजस्य योगदल कार्यम्। एवमुभयथा। ततो दलयोर्घातस्त्रिभुजचतुर्भुजयोः स्थूलं फलम्। सूक्ष्मफलार्थ तु भुजयोगार्धेत्यादि 'सर्वदोर्युतिदलं चतुः स्थितम्' इत्यादि भास्करोक्त मेव। अत्र त्रिभुजस्य फलं सूक्ष्मं परन्तु वृत्तान्तर्गतचतुर्भुजस्यैव फलमनेन विधिना सूक्ष्मं नान्यस्य। त्रिभुजे भुजप्रतिभुजौ द्वौ बाहू एवमेकदिशि। अन्यत्राऽऽधार एको बाहुस्तत्प्रतिबाहुश्च शून्यसमौ ज्ञेयः। अत्रोपपत्त्यर्थ मच्छोधिता भास्करलीलावती द्रष्टव्या ॥२१॥

वि. भा.— त्रिभुजस्य चतुर्भुजस्य वा बाहोः प्रतिबाहोस्तत्संमुखभुजस्य योगार्धं कार्यम् तद्घातस्तयोस्त्रिभुजचतुर्भुजयोः स्थूलफलं भवति। त्रिभुजस्य भुजत्रय-योगार्धे भुजत्रयं स्थानत्रये पृथक् पृथक् हीनं कार्यं तेषां घातः कार्यस्तन्मूलं त्रिभु-जस्य सूक्ष्मं फलं भवति। एवं चतुर्भुजस्य भुजचतुष्टय योगार्धं स्थानचतुष्टये स्थाप्यम् तद्भुज चतुष्टयैर्हीन कार्यम् तेषां घातान्मूलं ग्राह्यं तच्चतुर्भुजस्य सूक्ष्मं फल भव-तीति ॥



अथ त्रिभुज फलानयनार्थमुपपत्तिः।

आकागा त्रिभुजमस्ति यत्फलानयनमपेक्षितम्।
कागा, आगा भुजौ अ, क। आका=ग=भूमिः
आन=लघ्वावाधा, कान=वृहदाबाधा, गा बिन्दुतः आका भुजोपरिलम्बः=लं, तदा 'भुज कृत्यन्तरभूहृत हीनयुता

भूरित्याद्याचार्योक्ताग्रिम २२ श्लोकेन, लीलावत्यां 'त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तर गुण इत्यादि' भास्करोक्तेन वा लब्धावाधामानम् $=\frac{ग}{२}-\frac{(अ+क)\ (अ-क)}{ग\times२}$

$=\frac{ग^२-(अ+क)\ (अ-क)}{२\ ग}$ योगान्तरघातस्य वर्गान्तर समत्वात् $\frac{ग^२-(अ^२-क^२)}{२\ ग}$

= लब्धावाधा, ततः स्वावाधावर्गोनाद् भुजवर्गादित्याद्याचार्योक्त्या लीलावत्यां 'स्वावाधाभुजकृत्योरन्तरमूलमित्यादि' भास्करोक्तेन वा लम्ब^२ $=क^२-\left\{ग^२-\frac{(अ^२-क^२)}{२\ ग}\right\}^२$ वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात् लम्ब^२ $=$

$\left\{क+\frac{\{ग^२-(अ^२-क^२)\}}{२\ ग}\right\}\quad क-\frac{\{ग^२-(अ^२-क^२)\}}{२\ ग}$

$=\frac{(क^२+२\ क.ग+ग^२-अ^२)\ \{अ^२-(क^२-२\ क.ग+ग^२\}}{४\ ग^२}$

$=\frac{\{(क+ग)^२-अ^२\}-\{अ^२-(क-ग)^२\}}{४\ ग^२}$ ततो लम्बगुणं भूम्यर्धमित्यादिना फलवर्गः

$=\frac{\{(क+ग)^२-अ^२\}\{अ^२-(क-ग)^२\}}{४\ ग^२}\times\frac{ग^२}{४}=\frac{\{(क+ग)^२-अ^२\}\ \{अ^२-(क-ग)^२\}}{१६}$

वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात् $\frac{(अ+क+ग)}{२}\cdot\frac{(क+ग-अ)}{२}\cdot\frac{अ+क-ग)}{२}$

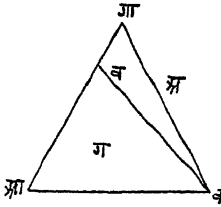
$\frac{(अ+ग-क)}{२}=$फल^२ अत्र यदि $\frac{अ+क+ग}{२}=$भुजयोगार्धम्$=स$, तदा $स-अ=\frac{क+ग-अ}{२}$, $स-ग=\frac{अ+क-ग}{२}$, $स-क=\frac{अ+ग-क}{२}$ तदोत्थापनेन फल^२

$=स\ (स-अ)\ (स-ग)\ (स-क)$ मूलेन फल$=\sqrt{स\ (स-अ)\ (स-ग)\ (स-क)}$

एतेन त्रिभुजफलानयनसूक्ष्ममुपपद्यते। विषमचतुर्भुजस्य सूक्ष्मफलानयनार्थमाचार्येण विधिः कथ्यते परं तत्र त्रिभुजस्य चर्चा नास्ति, चतुर्भुजफलानयनार्थमाचार्येण यो विधिः कथ्यते तेन विधिना त्रिभुजस्यैव फलं सूक्ष्मं भवति। यदुपरि प्रदर्शितोपपत्त्या स्फुटमस्ति, आचार्योक्तानुरूपमेव सिद्धान्तशेखरे "भुजसमास दलहि चतुःस्थितं निजभुजैः क्रमशः पृथगूनितम्। अथ परस्पर मेव समाहतं कृतिपदं त्रिचतुर्भुजयोः फलम्" श्रीपत्युक्तमस्ति, श्रीधराचार्येणाप्येवमेव कथ्यते। त्रिभुजस्य फलानयनं श्रीपत्यादिकथित सूक्ष्मं चतुर्भुजफलानयनं च स्थूलं भवति तदर्थमेव लीलावत्या 'चतुर्भुजस्यानियतौ हिकर्णौ कथं ततोऽस्मिन्नियतं फलं स्यात्। प्रसाधितौ तच्छ्रवणौ यदाद्यैः स्वकल्पितौ तावितरत्र न स्तः॥ तेष्वेव बाहुष्वपरौ च कर्णावि-

नेकधा क्षेत्रफलं ततश्च'। मित्यनेन भास्कराचार्येण बहुधा पूर्वाचार्योक्तचतुर्भुज फलानयनस्य स्थूलत्वंप्रतिपादितम् ॥

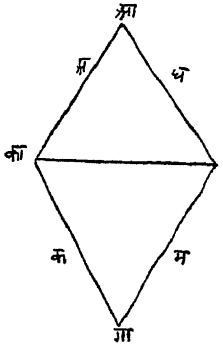
आचार्योक्त विधिना कथं विषमचतुर्भुजफलानयनं न सूक्ष्ममितिप्रदर्श्यते ।



आकागा त्रिभुजस्य आगा = क, कागा = अ, आका = ग, का बिन्दुतः आगा भुजोपरि लम्ब : = कान, कान लम्बगुणं भूम्यर्धमित्यादिना त्रिभुजफलम् = $\frac{\text{आगा} \times \text{कान}}{२} = \frac{\text{क} \times \text{कान}}{२}$, परन्तु कानगा त्रिभुजे अनुपातेन कान = लम्ब =

$= \frac{\text{कागा} \times \text{ज्यागा}}{\text{त्रि}} = \frac{\text{अ} \times \text{ज्यागा}}{१}$ अत्र त्रिज्यारूपमितौ आगा ॥ ततः उत्थापनेन

त्रिभुजफलम् $= \frac{\text{अ. क. ज्यागा}}{२}$ एतेन त्रिभुजे भुज्ययोर्घाताद्भुजान्तर्गतकोणस्य ज्ययागुणितं तदा तत् (त्रिभुज) फलं भवतीति सिद्धयति।



आकागाघा विषमचतुर्भुजमीक्षितम् ॥ यत्फलानयनमपेक्षितमस्ति ।

आका = अ । कागा = क । गाघा = ग । आघा = घ कागा कर्णः = न

अथ आकाघा त्रिभुज + कागाघा त्रिभुजफल आकागाघा चतुर्भुजफल परन्त्वुपरिप्रदर्शित त्रिभुजफलानयनेन

$\frac{\text{अ. घ} \times \text{ज्याआ}}{२} + \frac{\text{क. ग. ज्यागा}}{२}$ = चतुर्भुजफलं, यद्यत्र

आ + गा = १८० तदा आ = १८० − गा ।

∴ ज्याआ = ज्यागा (कोणज्या कोणोन भार्धशज्यस्य समत्वात्) । अतश्चतुर्भुजफलम् $\frac{\text{अ. घ. ज्याआ} + \text{क. ग. ज्याआ}}{२} = \text{ज्याआ} \left(\frac{\text{अ. घ} + \text{क. ग}}{२}\right)$ ।

अथ आकाघा त्रिभुजे भुजवर्ग युतिर्भूमिवर्गोनेत्यादि त्रिकोणमित्या कोज्याआ $= \frac{\text{अ}^२ + \text{घ}^२ - \text{न}^२}{२\,\text{अ. घ}}$, तथा कागाघा त्रिभुजे तेनैव विधिना

$= \frac{\text{क}^२ + \text{ग}^२ - \text{न}^२}{२\,\text{क. ग}}$ = कोज्यागा ततश्छेदगमादिना अ^२ + घ^२ − २ अ. घ. कोज्याआ = न^२ क^२ + ग^२ − २ क. ग कोज्यागा = न^२

परं आ = १८० − गा ∴ कोज्याआ = − कोज्यागा ।

$\therefore$ अ^2+घ^2−२ अ. घ. कोज्याआ=क^2+ग^2+२ क. ग. कोज्याआ

ततः $\frac{\text{क}^2+\text{ग}^2-(\text{अ}^2+\text{घ}^2)}{२\text{ क. ग}+२\text{ अ. घ}}$=कोज्याआ, परन्तु त्रि^{2}−कोज्या^{2}आ

=ज्या^{2} आ=१−कोज्या^{2}आ=१

$-\left\{\frac{\text{क}^2+\text{ग}^2-(\text{अ}^2+\text{घ}^2)}{२\text{ क. ग}+२\text{ अ घ}}\right\}^2$ वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात्

$=\left\{१+\frac{\text{क}^2+\text{ग}^2-(\text{अ}^2+\text{घ}^2)}{२\text{ क. ग}+२\text{ अ घ}}\right\}\left\{१-\frac{\text{क}^2+\text{ग}^2-(\text{अ}^2+\text{घ}^2}{२\text{क. ग}+२\text{ अ. घ}}\right\}$

$=\left\{\frac{२\text{ क ग}+२\text{ अ. घ}+\text{क}^2+\text{ग}^2-(\text{अ}^2+\text{घ}^2)}{२\text{ क. ग}+२\text{ अ. घ}}\right\}$

$\left\{\frac{२\text{ क ग}+२\text{ अ. घ}-\text{क}^2-\text{ग}^2-(\text{अ}^2+\text{घ}^2)}{२\text{ क. ग}+२\text{ अ. घ}}\right\}$

$=\frac{(\text{क}+\text{ग})^2-(\text{अ}-\text{घ})^2}{२\text{ क. ग}+२\text{ अ. घ}}\times\frac{(\text{अ}+\text{घ})^2-(\text{क}-\text{ग})^2}{२\text{ क. ग}+२\text{ अ. घ}}$ वर्गान्तरस्य योगान्तर घात-समत्वात्

$\frac{(\text{क}+\text{ग}+\text{अ}-\text{घ})\ (\text{क}+\text{ग}+\text{घ}-\text{अ})\ (\text{अ}+\text{क}+\text{घ}-\text{ग})\ (\text{अ}+\text{ग}+\text{घ}-\text{क})}{४\ (\text{क}\times\text{ग}+\text{अ. घ})^2}$

=ज्या^{2}आ

यद्यत्र अ+क+ग+घ=२ ग तदा

क+ग+अ−घ=२ स−२घ = २ (स−घ), क+ग+घ−अ=२ स−२ अ =२(स−अ) अ+क+घ−ग=२ स−२ ग=२ (स−ग), अ+ग+घ−क= २स−२ क=२(स−क) तत उत्थापनेन

$\frac{२\ (\text{स}-\text{अ}).\ २\ (\text{स}-\text{क}).\ २\ (\text{स}-\text{ग}).\ २\ (\text{स}-\text{घ})}{४\ (\text{क. ग}+\text{अघ})^2}$ =ज्या^{2}आ

$=\frac{१६\ (\text{स}-\text{अ})\ (\text{स}-\text{क})\ (\text{स}-\text{ग})\ (\text{स}-\text{घ})}{४\ (\text{क. ग}+\text{अ. घ})^2}=\frac{४(\text{स}-\text{अ})(\text{स}-\text{क})(\text{स}-\text{ग})(\text{स}-\text{घ})}{(\text{क. ग}+\text{अ. घ})^2}$

=ज्या^{2}आ मूलग्रहणेन $\frac{२}{\text{क. ग}+\text{अ. घ}}\sqrt{(\text{स}-\text{अ})(\text{स}-\text{क})\ (\text{स}-\text{ग})\ (\text{स}-\text{घ})}$

=ज्याआ तत उत्थापनेन चतुर्भुजफलम्=ज्याआ $\frac{(\text{अ. घ}+\text{क ग})}{२}$

$=\sqrt{(\text{स}-\text{अ})\ (\text{स}-\text{क})\ (\text{स}-\text{ग})\ (\text{स}-\text{घ})}$ एतेनाऽऽचार्योक्तं श्रीपत्युक्तं भास्करोक्तं च चतुर्भुजफलानयन मुपपन्नम्।

परञ्च पूर्वमुपपत्तौ आ+गा=१८० स्वीकृतम्। चतुर्भुजे संमुख कोणयोर्योगः =१८० केवलं वृतान्तर्गतचतुर्भुज एव भवति तेनाऽऽचार्य श्रीधराचार्य श्रीपत्यादि कथितं विषमचतुर्भुज फलानयनं न सूक्ष्ममिति प्रत्यक्षमेवोपपत्त्या सिद्धम्। केवलं भास्कराचार्येण ज्ञातं यच्चतुर्भुजफलानयनं यदन्यैः कृत तत्सूक्ष्मं न भवति तेनैव हेतुना लीलावत्यां "सर्वदोर्युतिदलं चतुः स्थितमित्यादौ" मूलमस्फुट फलं चतुर्भुजे भास्करेण कथितम् ॥२१॥

अथ कस्य चतुर्भुजस्य फलं महत्तमम् भवतीति विचार्यते।

अथ पूर्वोपपत्तौ आका गाघा चतुर्भुजफलम्= $\frac{\text{अ. घ. ज्याआ}}{२}$ + $\frac{\text{क.ग. ज्याआ}}{२}$ कस्यापि पदार्थस्य महत्तमत्वे परमन्यूनत्त्वे च चलन कलन रीत्या तदीया तात्कालिकगतिः शून्यसमा भवति। यदि चतुर्भुजस्य फलं महत्तमं स्यात्तदा पक्षयोस्तात्कालिकगतिग्रहणेन $\frac{\text{अ. घ. कोज्याआ}}{२}+\frac{\text{क. ग. कोज्यागा}}{२}=०$, (१)

परन्तु "भू संमुखास्रोद्भव कोटि शिञ्जिनी दोर्घातगुण्या त्रिगुणार्धभक्ता। दोर्वर्ग-योगो रहितस्तया स्यादाधारवर्गोऽस्य पदं मही च" विशेषोक्तेनानेन 'भुजवर्गयुति र्भूमिवर्गोनाभुजघातहृत्। दलिता त्रिभुजस्यास्रकोटिज्या युग्मविस्तृतौ' इत्यादिना वा अ^२+घ^२+२ अ. घ. कोज्याआ=क^२+ग^२+२ क.ग. कोज्यागा।

पक्षयोस्तात्कालिक गतिग्रहणेन।

अ. घ. ज्याआ=क.ग. ज्यागा यतः स्थिराङ्कानां तात्कालिक गतयः=०। तथा कोटिज्यायास्तात्कालिकगतिर्ज्या भवति।

अतः $\frac{\text{क. ग. ज्यागा}}{\text{ज्याआ}}$=अ. घ. अनेन (१) समीकरणमुत्थापनेन

$\frac{\text{क. ग. कोज्याआ ज्यागा}}{\text{२ ज्याआ}}+\frac{\text{क. ग. कोज्यागा}}{२}$

$=\frac{\text{क. ग. कोज्याआ.+ज्यागा+क. ग. कोज्यागा. ज्याआ}}{\text{२ ज्याया}}=०$ छेदगमेन क.ग. कोज्याआ. ज्यागा.+कग कोज्यागा. ज्याआ=०

=क. ग (कोज्याआ. ज्यागा+कोज्यागा. ज्याआ)

=क. ग. ज्या (आ+गा)=० ∴ ज्या (आ+गा) $=\frac{०}{\text{क.ग.}}$०

∴आ+गा=१८० एतेन सिद्धं यदेकाधारे विद्यमानेष्वनेकेषु चतुर्भुजेषु यस्मिंश्चतुर्भुजे संमुखकोणयोर्योगभार्धाश १८० समस्तस्यैव फलं महत्तमं (सर्वाधिकं) भवतीति।

अब क्षेत्रव्यवहार आरम्भ किया जाता है।

हि. भा.—त्रिभुज और चतुर्भुज के संमुख भुजों के योगार्ध के घात करने से त्रिभुज और चतुर्भुज का फल स्थूल होता है। समुखभुजों के योगार्धघात चतुर्भुज के लिये स्थूल फल हो सकता है परन्तु त्रिभुज मे तो तीन ही भुजाए है इसलिये इस मे समुख भुजाभाव है अतः एक तरफ के भुजद्वय योग को तृतीयभुज से गुणा करने से नाम मात्र का स्थूल त्रिभुज फल होता है। त्रिभुज और चतुर्भुज के भुजों के योगार्ध को क्रमशः तीन और चार स्थानों मे स्थापन करना, पृथक् पृथक् अपने अपने भुजो को हीन करके घात करना तब मूल लेने से क्रमशः त्रिभुज और चतुर्भुज का सूक्ष्मफल होता है ॥२१॥

त्रिभुज फलानयन के लिये उपपत्ति।

यहां सम्कृतोपपत्ति मे लिखित (१) चित्र को देखिये। आकागा त्रिभुज है जिसका फलानयन करना है। काग=अ। आगा=क भूमिः आका=ग। गा बिन्दु से आका भुजके ऊपरलम्ब =गान, तब 'भुज कृत्यन्तर भूहृत हीन युता भूः' इत्यादि, आचार्योक्त अग्रिम २२ वें श्लोक मे अथवा लीलावती मे 'त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तर गुणः' इत्यादि, भास्करोक्त सूत्रसे लम्बाबाधा= $\frac{ग}{२}-\frac{(अ+क)(अ-क)}{२ ग}=\frac{ग^२-(अ+क)(अ-क)}{२ ग}$ योग और अन्तर का घात वर्गान्तर के बराबर होता है इसलिये $\frac{ग^२-(अ^२-क^२)}{२ ग}$ =लम्बाबाधा, अब 'स्वाबाधाभावर्गोनाद्भुज वर्गात्' इत्यादि आचार्योक्त से अथवा 'स्वाबाधा भुज कृत्योरन्तर मूलम्' इत्यादि भास्करोक्त से लम्ब^२ $=क^२-\left\{\frac{ग^२-(अ^२-क^२)}{२ ग}\right\}^२$ वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होने से $\left\{क+\frac{ग^२-(अ^२-क^२)}{२ ग}\right\}\cdot\left\{क-\frac{ग^२-(अ^२-क^२)}{२ ग}\right\}$ =लम्ब^२

$=\frac{(क^२+२ क.ग+ग^२-अ^२\ \{अ^२-(क^२-२(क.ग+ग^२)\}}{४ ग^२}$

$=\frac{\{(क+ग)^२-अ^२\}.\{अ^२-(क-ग)^२\}}{४ ग^२}$ 'लम्बगुणं भूम्यर्धम्' इत्यादि से फलवर्ग

$=\frac{\{(क+ग)^२-अ^२\}.\{अ^२-(क-ग)^२}{४ ग^२}\times\frac{ग^२}{४}$

$=\frac{\{(क+ग)^२-अ^२\}.\{अ^२-(क-ग)^२.\frac{(अ+क+ग)}{२}.\frac{(क+ग-अ)}{२}}{१६}$

$\frac{(अ+क-ग)}{२}.\frac{(अ+ग-क)}{२}$ =फल^२। यहां यदि $\frac{अ+क+ग}{१}$=स तब

स−अ$=\frac{क+ग-अ}{२}$, स−ग$=\frac{अ+क-ग}{२}$, स−क$=\frac{अ+ग-क}{२}$ उत्थापन से फल^२=स. (स−अ) (स−ग) (स−क) मूल लेने से फल$=\sqrt{स\,(स-अ)\,(स-क)\,(स-ग)}$

इससे सूक्ष्म त्रिभुज फलानयन उपपन्न होता है।

अब विषम चतुर्भुज के सूक्ष्म फलानयन के लिए विधि लिखते हैं।

सूक्ष्म चतुर्भुज फलानयन के लिये आचार्य ने जो विधि बतलाई है उस में त्रिभुज की चर्चा नही है लेकिन उस विधि से त्रिभुज ही का फल सूक्ष्म आता है जो कि उपर्युक्त उपपत्ति से स्पष्ट है। सिद्धान्त शेखर में 'भुज समास दलं हि चतुः स्थित 'इत्यादि, श्रीपत्युक्त चतुर्भुज फलानयन आचार्योक्तानुरूप ही है लेकिन श्रीपति प्रकार में त्रिभुज की चर्चा है। श्रीधराचार्य भी इसी तरह कहते है। श्रीपति श्रीधराचार्य ने जो चतुर्भुज फला नयन किया है सो सूक्ष्म नहीं है इसीलिये लीलावती मे 'चतुर्भुजस्यानियतौ हि कर्णौ' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति मे लिखित पद्यों से भास्कराचार्य ने बहुत पूर्वाचार्योक्त चतुर्भुज फलानयन की स्थूलता दिखलाई है।

अब आचार्योक्त विधि से क्यों विषम चतुर्भुज फलानयन सूक्ष्म नही होता है तदर्थ विचार करते है। संस्कृतोपपत्ति मे लिखित (ख) चित्र को देखिये।

आकागा त्रिभुज में आगा = क, कागा = अ, आका = ग, का बिन्दु से आगा भुज के ऊपर लम्ब = कान तब 'लम्ब गुणा भूम्यर्ध' इत्यादि से त्रिभुजफल$=\frac{\text{आगा} \times \text{कान}}{२}$

$=\frac{\text{कन} \times \text{कान}}{२}$, परन्तु कानगा त्रिभुज में अनुपात से कान = लम्ब $=\frac{\text{कागा. ज्यागा}}{\text{त्रि}}$

$=\frac{\text{अ. ज्याग}}{१}$ यहां त्रिज्या = १ ग्रहण करते हैं तब उत्थापन से त्रिभुजफल

$=\frac{\text{अ. क. ज्यागा}}{२}$ इससे यह सिद्ध हुआ कि त्रिभुज में दो भुजों के घातार्ध को भुज-द्वयान्तर्गत कोण की ज्या से गुणने से त्रिभुजफल होता है॥

आका गाघा विषमचतुर्भुज है जिसका फलानयन अपेक्षित है यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित(प)चित्र को देखिये। आका = अ। कागा = क, गाघा + ग, आघा = घ, काघाकर्ण = न आकाघा त्रिभुजफल + कागाघा त्रिभुजफल = आकागाघा चतुर्भुजफल, उपरि प्रदर्शित त्रिभुज फलानयन से $\frac{\text{अ. घ. ज्याआ}}{२}+\frac{\text{क. ग. ज्यागा}}{२}$ = चतुर्भुजफल। यदि यहां आ + गा = १८० माना जाय तब आ = १८० − गा ∴ ज्याआ = ज्वागा (कोणज्या और कोणोन भार्धाशज्या

के बराबर होने से) इसलिये चतुर्भुजफल $=\frac{\text{अ.घ. ज्याआ}+\text{क.ग. ज्याआ}}{२}=$

$\frac{\text{ज्याआ (अ.घ}+\text{क.ग)}}{२}$

अब 'भू संमुखान्त्योद्भ कोटि शिञ्जनी' इत्यादि विशेषोक्त सूत्र से $\text{अ}^२+\text{घ}^२-२$ अ. घ. कोज्याआ $=\text{न}^२$ तथा $\text{क}^२+\text{ग}^२-२$ क. ग कोज्याग $=\text{न}^२$, लेकिन आ $=१८०-$ ग $\therefore$ कोज्याआ $=-$ कोज्याग $\therefore$ $\text{अ}^२+\text{घ}^२-२$ अ. घ. कोज्याआ $=$ $\text{क}^२+\text{ग}^२-२$ क. ग. कोज्याआ इसलिये $\frac{\text{क}^२+\text{ग}^२-(\text{अ}^२+\text{घ}^२)}{२\text{ अ घ}+२\text{ क ग}}=$ कोज्याआ लेकिन

त्रि$^२-$ कोज्या^{२}आ $=$ ज्या^{२}आ $=१-$ कोज्या^{२}आ $=१-\left\{\frac{\text{क}^२+\text{ग}^२-(\text{अ}^२+\text{घ}^२)}{२\text{ अ. घ}+२\text{ क ग.}}\right\}^२$ परन्तु

वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है इसलिये

$$\left\{१+\frac{\text{क}^२+\text{ग}^२-(\text{अ}^२+\text{घ}^२)}{२\text{ अ. घ}+२\text{ क ग}}\right\}.\left\{१-\frac{\text{क}^२+\text{ग}^२-(\text{अ}^२+\text{घ}^२)}{२\text{ अ. घ}+२\text{ क. ग}}\right\}$$

$$=\left\{\frac{२\text{अ. घ}+२\text{क. ग}+\text{क.}^२+\text{ग}^२-(\text{अ}^२+\text{घ}^२)}{२\text{ अघ.}+२\text{ कग}}\right\}.$$

$$\left\{\frac{२\text{ अ. घ}+२\text{ क. ग}-\text{क}^२-\text{ग}^२-(\text{अ}^२+\text{घ}^२)}{२\text{ अ. घ}+२\text{ क. ग}}\right\}=\frac{(\text{क}+\text{ग})^२-(\text{अ}-\text{घ})^२}{२\text{ अ. घ}+२\text{ क. ग}}$$

$$\times\left\{\frac{(\text{अ}+\text{घ})^२-(\text{क}-\text{ग})^२}{२\text{ अ. घ}+२\text{ क. ग}}\right\}$$ वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है इसलिये

$$\frac{(\text{क}+\text{अ}+\text{ग}-\text{घ})\ (\text{क}+\text{ग}+\text{घ}-\text{अ})\ (\text{अ}+\text{क}+\text{घ}-\text{ग})\ (\text{अ}+\text{ग}+\text{घ}-\text{क})}{४\ (\text{अ. घ}+\text{क. ग})^२}$$

$=$ ज्या^{२}आ। यदि यहां अ$+$क$+$ग$+$घ$=२$ स तब,

क$+$अ$+$ग$-$घ$=२$ स-२ घ$=२$ (स$-$घ),

क$+$ग$+$घ$-$अ$=२$ स -२ अ$=२$ (स$-$अ) अ$+$क$+$व$-$ग$=२$ स-२ ग

$=२$ (स$-$ग), अ$+$ग$+$ग$-$क$=२$स$--२$क$=२$ (स$-$क) तब उत्थापन से

$$\frac{२\ (\text{स}-\text{अ}).\ २\ (\text{स}-\text{क}).\ २\ (\text{स}-\text{ग}).\ २(\text{स}-\text{घ})}{४\ (\text{अ. घ}+\text{क. ग})^२}=\text{ज्या}^२\text{आ}।$$

$$=\frac{१६\ (\text{स}-\text{अ})\ (\text{स}-\text{क})\ (\text{स}-\text{ग})\ (\text{स}-\text{घ})}{४\ (\text{अ. घ}+\text{क. ग})^२}$$

$$=\frac{४\ (\text{स}-\text{अ})\ (\text{स}-\text{क})\ (\text{स}-\text{ग})\ (\text{स}-\text{घ})}{(\text{अ. घ}+\text{क. ग})^२}=\text{ज्या}^२\text{आ}$$ मूल लेने से

$$\frac{२}{\text{अ. घ}+\text{क. ग}}$$

$\times \sqrt{(\text{स}-\text{अ})(\text{स}-\text{क})(\text{स}-\text{ग})(\text{स}-\text{घ})}$ =ज्याआ। अब इस से उत्थापन देने से

$$\text{चतुर्भुजफल}=\frac{\text{ज्याआ}\ (\text{अ}.\ \text{घ}+\text{क}.\ \text{ग})}{२}=\sqrt{(\text{स}-\text{अ})(\text{स}-\text{क})(\text{स}-\text{ग})(\text{स}-\text{घ})}$$

इससे आचार्योक्त श्रीपत्युक्त तथा भास्करोक्त चतुर्भुज फलानयन उपपन्न हुआ।

परन्तु उपरिलिखित उपपत्ति मे आ+गा=१८० स्वीकार किया गया है, संमुख कोणद्वय योग=१८० केवल वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज में होता है इसलिये आनीत चतुर्भुज फल वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज का वास्तव फल हुआ, साधारण विषम चतुर्भुज के लिये वह फल स्थूल है इसलिये आचार्य श्रीपति श्रीधराचार्य कथित विषम चतुर्भुजफलानयन स्थूल ही है जिसको वे लोग सूक्ष्म कहते है सूक्ष्म नही है। केवल भास्कराचार्य इस बात को समझे कि उपरि लिखित विषम चतुर्भुज फलानयन सूक्ष्म नहीं होता है इसलिये लीलावती मे अपने चतुर्भुज फलानयन श्लोक मे 'मूलमस्फुटफलं चतुर्भुजे' पूर्वोक्त रीति से आनीत फल को 'अस्फुट फल अर्थात् स्थूल फल' कहा है ॥२१॥

किस चतुर्भुज का फल महत्तम (सर्वाधिक) होता है इसके लिये विचार करते है।

उपरि लिखित उपपत्ति में आकागाघा चतुर्भुजफल $=\frac{\text{अ}.\text{घ}.\ \text{ज्याआ}}{२}+\frac{\text{क}.\text{ग}.\ \text{ज्यागा}}{२}$

किसी पदार्थ के परमत्व में और परमन्यूनत्व में चलन कलन रीति से उसकी तात्कालिक गति शून्य के बराबर होती है यदि चतुर्भुज का फल महत्तम है तब दोनों पक्षो के तात्कालिक गति ग्रहण करने से $\frac{\text{अ}.\ \text{घ}.\ \text{कोज्याआ}}{२}+\frac{\text{क}.\ \text{ग}.\ \text{कोज्यागा}}{२}=०\cdots(१)$ परन्तु 'भूसमुखास्रोदृभकोटि शिञ्जिनी' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित, विशेषोक्त सूत्र से $\text{अ}^{२}+\text{घ}^{२}+२$ अ. घ. कोज्याआ $=\text{क}^{२}+\text{ग}^{२}+२$क. ग. कोज्यागा।

दोनों पक्षों के तात्कालिक गति ग्रहण करने से

अ. घ. ज्या आ = क. ग. ज्यागा क्यो कि स्थिराङ्को की गति=० होती है, तथा कोटिज्या की तात्कालिक गति ज्या होती है।

$\therefore \text{अ}.\ \text{घ}=\frac{\text{क}.\ \text{ग}.\ \text{ज्यागा}}{\text{ज्याआ}}$ इससे (१) इसको उत्थापन करने से

$$\frac{\text{क}.\ \text{ग}.\ \text{कोज्याआ}.\ \text{ज्यागा}}{२\ \text{ज्या आ}}+\frac{\text{क}.\ \text{ग}.\ \text{कोज्यागा}}{२}$$

$$=\frac{\text{क}.\ \text{ग}.\ \text{कोज्याआ}.\ \text{ज्यागा}+\text{क}.\ \text{ग}.\ \text{कोज्यागा}.\ \text{ज्याआ}}{२\ \text{ज्याआ}}=०$$ छेदगम से क.ग. कोज्याआ ज्यागा + क. ग. कोज्यागा. ज्याआ = ०

$=$क. ग (कोज्याआ. ज्यागा+कोज्यागा. ज्याआ)$=$क. ग. ज्या (आ+गा)$=0$

$\therefore$ ज्या (आ+गा)$=\frac{0}{\text{क.ग.}}=0$ इसलिये आ+गा$=$१८० इससे सिद्ध होता है कि एक आधार पर अनेक चतुर्भुजों के रहने से जिस चतुर्भुज का संमुखकोण द्वय योग एक सौ अस्सी अंश १८० होता है उसी (वृत्तान्तर्गतचतुर्भुज) का फल महत्तम होता है क्योंकि (वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज ही का संमुखकोणद्वय योग १८० के बराबर होता है ॥२१॥

इदानीमावाधादिज्ञानाय करणं सूत्रम् ।

भुजकृत्यन्तरभूहृतहीनयुता भूर्द्विभाजिताऽऽवाधे ।
स्वावाधावर्गोनाद् भुजवर्गान्मूलमवलम्बः ॥२२॥

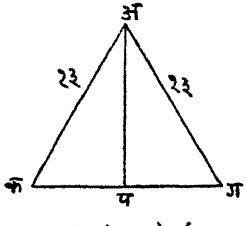
सु. भा.—भुजयोः कृत्यन्तरं भुजकृत्यन्तरं भुजयोगान्तरघातसमसमो भास्करस्य 'त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तरगुणः' इत्यादि सूत्रं विचिन्त्यमेतदर्थम् ।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशकः । द्विसमत्रिभुजस्य दशभूमिकस्य त्रयोदशबाहुकस्यावाधादि । उक्तवदावाधे ५ । ५ । अवलम्बः १२ । अन्योद्देशकश्चतुर्वेदोक्त एव भास्करेण 'क्षेत्रे महीमनुमिता त्रिभुजे' इत्यादिनोपनिबद्धः ॥२२॥

वि. भा.- भुजयोर्वर्गान्तरं भुवा भक्तं यल्लब्धं तेन भूर्हीनयुता कार्या तदर्धऽऽवाधे भवतः । स्वावाधावर्ग हीनाद् भुजवर्गान्मूलं यत्स लम्बो भवतीति ॥२२॥

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम् ।

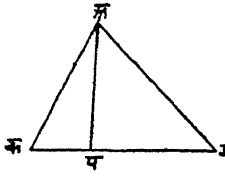
द्विसम त्रिभुजस्य दशभूमिकस्य त्रयोदश बाहुकस्यावाधादि ।



अकग त्रिभुजमस्ति यस्य अक, अग भुजौ$=$१३ । कग $=$ भूमिः$=$१० तदा सूत्रानुसारेण
अक+अग$=$१३+१३$=$२६
अक—अग$=$१३—१३$=0$
अनयोर्घातः (अक+अग) (अक—अग)$=$अक^2—अग^2
$=$(१३+१३) (१३—१३)$=$२६$\times0=0$, अनेन भूहीन युता १०+०$=$१० । १०—०$=$१० अर्धिते जातेऽऽवाधे ५ । ५ आवाधावर्ग हीनाद् भुजवर्गात् (१३)^2—(५)^2$=$१६९—२५$=$१४४ मूलं$=$१२$=$लम्बः ।

अत्रोपपत्तिः ।

(क)



अकग त्रिभुजमस्ति यस्य भुजौ अक, अग, कग $=$भूमिः । अ बिन्दुतः कग भुजोपरिलम्बः$=$अप, कप$=$लघ्वावाधा, पग$=$वृहदावाधा । अग$=$वृहद्भुजः । अक$=$लघुभुजः । तदा अकप त्रिभुजे कर्ण कोटयोर्वर्गान्तरं भुजवर्गः$=$अक^2—अप^2$=$कप^2

अगप त्रिभुजे कर्णकोटघोर्वर्गान्तरं भुजवर्गः = अग^२ − अप^२ = पग^२

अनयोरन्तरं

अग^२ − अक^२ = पग^२ − कप^२ वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात् अग^२ − अक^२ = (पग + कप) (पग − कप) = कग (पग − कप) = भू × (बृहदावाधा − लब्धावाधा) = भू × आवाधान्तर

ततः $\frac{\text{अग}^२ - \text{अक}^२}{\text{भू}}$ = आवाधान्तर । बृहदावाधा + लघ्वावाधा = पग + कप = कग = भूमि = भू ।

ततः संक्रमणेन $\frac{\text{भू} - \text{आवाधान्तर}}{२}$ = लघ्वावाधा, तथा $\frac{\text{भू} + \text{आवाधान्तर}}{२}$ = बृहदावाधा ।

एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । लीलावत्यां 'त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तरगुणो भुवा हृतो लब्ध्या । द्विष्ठा भूरूनयुता दलिताऽऽवाधे तयोः स्याताम् । स्वावाधा भुजकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्बः' भास्करोक्तमिद सिद्धान्तशेखरे 'बाहुवर्गविवर-द्विनिघ्नभूभक्तवर्जितयुते स्वभूदले । तेऽवधे हि भवतोऽवधा भुजा वर्गजान्तर-पदं तु लम्बकः, श्रीपत्युक्तमिदं चा ऽऽचार्योक्तानुरूपमेव । 'द्विसम त्रिभुजक्षेत्रे त्रयोदश स्युर्भुजद्वये दण्डाः । दशभूरस्यावाधे वदावलंबं चे'ति महावीराचार्योक्तमुदाहरण-माचार्योक्तमेवास्ति । अन्यदुदाहरणं च ' विषम त्रिभुजस्य भुजा त्रयोदश प्रतिभुजा तु पञ्चदश । भूमिश्चतुर्दशास्य हि किं गणितं चावलम्बकावाधे ॥'

इदमेवोदाहरणं चतुर्वेदाचार्येणाऽन्योद्देशकरूपेण प्रदर्शितमस्ति । इदमे-वोदाहरणं श्रीधराचार्येण ' एको भुजस्त्रयोदश पञ्चदशान्यस्त्रिबाहुनि क्षेत्रे । चतुरधिकादशभूमिर्द्वादशलम्बः कियद्गणितम् ' त्रिशतिकायां प्रदत्तमस्ति, लीलावत्यां ' क्षेत्रे मही मनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु यत्र त्रयोदशतिथिप्रमितौ च यस्य । तत्रावलम्बकमिति कथयावधे च क्षिप्रं तथा च समकोष्ठ मिति फलाख्याम् ।' भास्करोक्तमिदमुदाहरणमपि तथैवास्ति 'कर्णस्त्रयोदश स्यात् पञ्चदशान्यो मही द्विसप्तैव । विषमत्रिभुजस्य सखे फलसंख्या का भवेदस्य' इत्यार्यभटीयतन्त्रटीका-कारस्य बृहद्भास्करीय-लघुभास्करीय ग्रन्थद्वयरचयितुर्भास्करस्योदाहरणं दृष्ट्वा ऽनन्तरं सर्वैराचार्यैस्तदनुसारमेव स्वस्वग्रन्थे लिखितमित्यनुमीयते ।' आवाधादि ज्ञानार्थमाचार्योक्तविधिरेव गणितमञ्जरीकारेण गणेशेना । "भुजान्तरैक्याभिह-तिर्धरित्री भक्ता फलेनोनयुता धरित्री । दलीकृता लम्बनिपात बाह्वोर्मध्ये कुखण्डे

भवतोऽवधाख्ये। भुजावधायोगवियोगघात मूलप्रमाणो गदितोऽवलम्बः' अनेन कथित इति ॥२२॥

अब आबाधा आदि के ज्ञानार्थ विधि कहते है।

हि. भा.—विषम त्रिभुज मे दोनों भुजों के वर्गान्तर को भू (आधार) मे भाग दे कर जो लब्धि हो उसको भू मे हीन और युत करके आधा करने मे दोनों आबाधायें होती है। भुज और आबाधा के वर्गान्तर का मूल लम्ब प्रमाण होता है ॥२२॥

चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण।

जिस त्रिभुज के दोनो भुज = १३ है. भूमि = १० उस त्रिभुज में आबाधा और लम्ब का प्रमाण क्या होगा? दोनों भुजो का वर्गान्तर = $(१३)^२ - (१३)^२ = १६९ - १६९ = ०$ इसको भू १० मे भाग देने मे लब्धि = $\frac{०}{१०} = ०$ इसको भू में हीन और युत कर करने मे १०—०=१०। १०+०=१० आधा करने मे दोनो आबाधाओं के प्रमाण ५। ५ हुए। भुज और आबाधा का वर्गान्तर = $(१३)^२ - (५)^२ = १६९ - २५ = १४४$ इसका मूल = १२ = लम्ब प्रमाण है ॥२२॥

उपपत्ति।

संस्कृतोपपत्ति में (क) चित्र देखिये। अकग विषम त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं अक, अग, है। कग = भूमि, अ विन्दु से कग भूमि के ऊपर लम्ब = अप, है। कप = लघ्वाबाधा, पग = वृहदाबाधा, अग = वृहद्भुज, अक = लघुभुज। तब अकप त्रिभुज मे कर्ण और कोटि का वर्गान्तर = भुजवर्ग = $अक^२ - अप^२ = कप^२$ एव अगप त्रिभुज मे कर्ण और कोटि का वर्गान्तर भुजवर्ग = $अग^२ - अप^२ = पग^२$ दोनो का अन्तर करने से $अग^२ - अक^२ = पग^२ - कप^२$ वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है इसलिये $अग^२ - अक^२ = (पग + कप)(पग - कप) = भू$ (वृहदाबाधा − लघ्वाबाधा) = भुजवर्गान्तर = भू × आबाधान्तर

$\therefore \frac{\text{भुजवर्गान्तर}}{\text{भू}} = \text{आबाधान्तर}$। वृहदाबाधा + लघ्वाबाधा = आबाधायोग = भू। तब सक्रमण गणित से $\frac{\text{भू} - \text{आबाधान्तर}}{२} = \text{लघ्वाबाधा}$, $\frac{\text{भू} + \text{आबाधान्तर}}{२} = \text{वृहदाबाधा}$। इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। लीलावती में 'त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तरगुणः' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपति का कथन आचार्योक्त के अनुरूप ही है।

'द्विसमत्रिभुजक्षेत्रे त्रयोदश स्युः' इत्यादि महावीराचार्योक्त उदाहरण आचार्योक्त उदाहरण ही है। अन्य उदाहरण 'विषम त्रिभुजस्य भुजा त्रयोदश' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित को चतुर्वेदाचार्य ने अन्योद्देशक रूप मे दिखलाया है। इसी उदाहरण को श्रीधराचार्य ने 'एको भुजस्त्रयोदश पञ्चदशान्यः' इत्यादि त्रिशतिका में लिखा है। लीलावती में

'क्षेत्रे महीमनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु' इत्यादि भास्करोक्त उदाहरण भी वेसा ही है। आवाधादि ज्ञान के लिये गणित मञ्जरी में 'भुजान्तरैक्याभिहतिर्धरित्री' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्यों से गणेश दैवज्ञ ने आचार्योक्त रीति ही लिखी है इति ॥२२॥

इदानीं चतुर्भुजे कर्णलम्बज्ञानाय करणसूत्रम्।

अविषमचतुरस्रभुजप्रतिभुजवधयोर्युतेः पदं कर्णः।
कर्णकृतिर्भूमुखयुतिदलवर्गोना पदं लम्बः ॥ २३ ॥

सु. भा.—अविषमचतुरस्रं वर्गक्षेत्रमायतं समानान्तर चतुर्भुजं यत्र भुजत्रयं समानं तच्चतुर्भुजं चेति चतुर्वेदाचार्योक्तिः। आचार्योक्तविधिना वर्गायतयोरेव कर्णलम्बसिद्धिरन्यत्र स्थूलौ कर्णलम्बौ भवत इति रेखागणितेन स्फुटम्। व्याख्या चातिसुगमेति ॥ २३ ॥

वि. भा.—अविषम चतुरस्रं वर्गक्षेत्रमायतं समानान्तरचतुर्भुजं यत्र भुजत्रयं समानं तच्चतुर्भुजं चेति चतुर्वेदाचार्योक्तिः। आचार्योक्त प्रकारेण वर्गक्षेत्रायतक्षेत्रयोरेव कर्णलम्बयोर्ज्ञानं भवितुमर्हति, अन्यचतुर्भुजेषु कर्णलम्बौ न वास्तविकौ भवत इति रेखागणितविदां स्फुटमेवेति ॥२३॥

अत्रोपपत्तिः।

वर्गक्षेत्रे सर्वे भुजाः समाना भवन्ति, कोणाचतुष्टयं च समकोणसमम्, तेन संमुख भुजयोर्घातस्तद्वर्गो भवतोऽतो भुजप्रतिभुजयो (संमुखभुजयोः) घातयोगस्य मूलं कर्णो भवेदेव। एवमायतक्षेत्रेऽपि, अत्र लम्बानयनमपि सुगममेवेति ॥२३॥

अब चतुर्भुज में कर्ण और लम्ब के ज्ञानार्थ कहते है।

हि. भा.—अविषम चतुर्भुज से वर्गक्षेत्र, आयतक्षेत्र समानान्तर चतुर्भुज और जिस चतुर्भुज में तीन भुज बराबर है वे भी लिये जाते है। यह चतुर्वेदाचार्य कहते हैं। आचार्योक्त विधि से वर्गक्षेत्र और आयत क्षेत्र का ही कर्ण और लम्ब ज्ञान ठीक हो सकता है अन्य चतुर्भुजों में उस प्रकार से कर्ण और लम्ब वास्तविक नही होता है ॥२३॥

उपपत्ति।

वर्गक्षेत्र में सब भुज बराबर होते हैं, और चारों कोण समकोण होने हैं, इसलिये संमुख भुजद्वय का घात करने से उसका वर्ग होता है, अतः संमुख संमुखभुजद्वय घात योग के मूल लेने से कर्ण प्रमाण होता है आयतक्षेत्र में भी यही युक्ति है। यहां लम्बानयन भी स्पष्ट ही है इति ॥२३॥

इदानीं जात्यत्रिभुजे भुजकोटिकर्णानयनार्थं विधिः कथ्यते ।

कर्णकृतेः कोटिकृतिं विशोध्य मूलं भुजो भुजस्य कृतिम् ।
प्रोह्य पदं कोटिः कोटिबाहुकृतियुतिपदं कर्णः ॥२४॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । 'तत्कृत्योर्योगपद कर्ण' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

अत्रोपपत्तिः ।

रेखागणित प्रथमाध्यायसप्तचत्वारिंशत्प्रतिज्ञया स्फुटा ॥२४॥

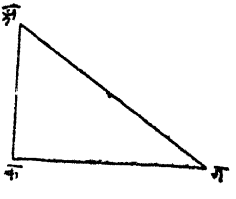
वि. भा.— कर्णवर्गात् कोटिवर्गं विशोध्य मूल ग्राह्यं तदा भुजो भवेत्, कर्णवर्गाद् भुजवर्गं विशोध्य तन्मूलं ग्राह्यं तदा कोटिर्भवेत् ।

कोटिभुजयोर्वर्गयोगमूलं कर्णो भवतीति ॥२४॥

अत्रोपपत्तिः ।

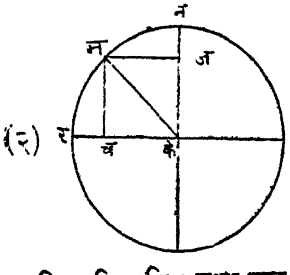
यत्र त्रिभुजे एकः कोणः समकोणस्तज्जात्यत्रिभुजम् । तत्र समकोणसंमुखभुजः कर्णः, समकोणसंलग्नभुजयोर्मध्ये एकोभुजसंज्ञकोज्या कोटिसंज्ञिका । यथा

(१)



अकग त्रिभुजमस्ति यत्र अकग कोणः समकोणः = ९०
तदा अग = कर्णः । कग = भुजः । अक = कोटिः । अत्र
$\sqrt{\text{कर्ण}^2 - \text{कोटि}^2} = \text{भुज}$, $\sqrt{\text{कर्ण}^2 - \text{भुज}^2} = \text{कोटिः}$
$\sqrt{\text{कोटि}^2 + \text{भुज}^2} = \text{कर्ण}$ । इति कथं भवति तदर्थं युक्तिरुच्यते ।

(२)



किमप्येकं वृत्तमस्ति यद्व्यासः = नम, के = वृत्तकेन्द्रम् । केन = वृत्तव्यासार्धम् = कम । नम = इष्टचापम् = चा नर = ९०, ∴ ९० − नम = मर = ९० − चा = चापकोटिः । मज = चापज्या । केज = चापकोटिज्या = मच, < ज = ९० केम = त्रिज्या, तदाऽत्र केमज जात्य त्रिभुजे $\sqrt{\text{चापज्या}^2 + \text{चापकोटिज्या}^2} = \text{त्रि}$ भविष्यति । यथा ज्या (मन + मर) ज्या (नर) = त्रि = ज्या (चाप + चापको) तदा 'चापयोरिष्टयोर्दोर्ज्ये मिथः कोटिज्यकाहते' इत्यादिना

$$\frac{\text{चापज्या} \times \text{चापकोज्या} + \text{चापकोज्या} \times \text{चापज्या}}{\text{त्रि}}$$

$= \frac{\text{चापज्या} \times \text{चापज्या} + \text{चापकोज्या} \times \text{चापकोज्या}}{\text{त्रि}} = \text{ज्या}\,(९०) = \text{त्रि}$

$= \frac{\text{चापज्या}^२ + \text{चापकोज्या}^२}{\text{त्रि}} = \text{त्रि} \quad \therefore \text{चापज्या}^२ + \text{चापकोज्या}^२ = \text{त्रि}^२$ मूलेन

$\sqrt{\text{चापज्या}^२ + \text{चापकोज्या}^२} = \text{त्रि}$। अतः सिद्धं यज्जात्यत्रिभुजे भुजकोटिवर्गयोगस्य मूलं कर्णो भवति। ततः $\sqrt{\text{त्रि}^२ - \text{चापज्या}^२} = \text{चापकोज्या}$। वा $\sqrt{\text{त्रि}^२ - \text{चापकोज्या}} = \text{चापज्या}$, एतेनाऽचार्योक्तमुपपद्यते। लीलावत्यां 'तत्कृत्योर्योगपदं कर्णोदोः कर्णवर्गयोर्विवरान्मूलं कोटिरित्यादिं' भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥२४॥

अब जात्य त्रिभुज में भुज कोटि और कर्ण के ज्ञान के लिये नियम कहते है।

हि. भा.—कर्णवर्ग में से कोटिवर्ग को घटा कर मूल लेने से भुज होता है, कर्ण वर्ग में से भुज वर्ग को घटाकर मूल लेने से कोटि होती है। और भुज तथा कोटि का वर्गयोग मूल कर्ण होता है ॥२४॥

उपपत्ति।

संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये। जिस त्रिभुज में एक कोण होता है वह जात्य त्रिभुज कहलाता है उसमें समकोण के संमुख भुजकर्ण कहलाता है, समकोण सलग्न भुजद्वय में एक भुज है, दूसरा भुज कोटि है। जैसे अकग त्रिभुज है जिसमें अकग कोण समकोण = ९० है, तब अग = कर्ण, कग = भुज, अक = कोटि।

यहां $\sqrt{\text{कर्ण}^२ - \text{कोटि}^२} = \text{भुज}$, $\sqrt{\text{कर्ण}^२ - \text{भुज}^२} = \text{कोटि}$, $\sqrt{\text{कोटि}^२ + \text{भुज}^२} = \text{कर्ण}$ यह क्यों होता है इसके लिये युक्ति लिखते हैं। संस्कृतोपपत्ति में लिखित (२) क्षेत्र को देखिये, कोई एक वृत्त है जिसका व्यास = नस, के = वृत्तकेन्द्र, केन = वृत्तव्यासार्ध = कम = त्रिज्या। नम = इष्टचाप = चा, नर = ९०, $\therefore$ ९० − नम = मर = ९० − चा = चापकोटिः। मज = चापज्या, केज = चापकोटिज्या, $<$ज = ९०, तब केमज जात्य त्रिभुज में $\sqrt{\text{चापज्या}^२ + \text{चापकोज्या}^२} = \text{त्रि}$, होगा। यहां चापज्या = भुज है, चापकोटिज्या = कोटि है, त्रिज्या कर्ण है, ज्या (मन + मर) = ज्या (नर) = त्रि = ज्या (चा + चापको) तब 'चापयोरिष्टयोर्दोज्ये मिथः कोटिज्यकाहते' इत्यादि से $\frac{\text{चापज्या} \times \text{चापकोज्या} + \text{चापकोज्या} \times \text{चापज्या}}{\text{त्रि}}$

$= \frac{\text{चापज्या} \times \text{चापज्या} + \text{चापकोज्या} \times \text{चापकोज्या}}{\text{त्रि}} = \text{ज्या}\,(९०) = \text{त्रि}$

$= \frac{\text{चापज्या}^२ + \text{चापकोज्या}^२}{\text{त्रि}} \quad \therefore \text{चापज्या}^२ + \text{चापकोज्या}^२ = \text{त्रि}^२$ मूल लेने से

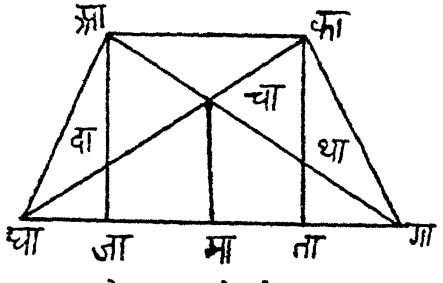
$\sqrt{\text{चापज्या}^2+\text{चापकोज्या}^2}=\text{त्रि}$। इससे सिद्ध हुआ कि जात्य त्रिभुज में भुज और कोटि का वर्ग योग मूल कर्ण के बराबर होता है।

अतः $\sqrt{\text{त्रि}^2-\text{चापज्या}^2}=\text{चापकोज्या}$, वा $\sqrt{\text{त्रि}^2-\text{चापकोज्या}^2}=\text{चापज्या}$, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। लीलावती में 'तत्कृत्योर्योग पद कर्णोदो, कर्णवर्गयोर्विवरम्' इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है ॥२४॥

इदानीं लम्बकर्णयोरूर्ध्वाधरखण्डानयनार्थमाह।

कर्णयुतावूर्ध्वाधरखण्डे कर्णावलम्बयोगे वा।
स्वावाधे स्वयुतिहृते द्विघ्ना पृथक् कर्णलम्बगुणे ॥ २५ ॥

मृ० भा०—आकागाथा—चतुर्भुजे आजा, काता लम्बौ, आगा, काघा कर्णौ। कर्णयुतिः चाविन्दौ। काचा, चाघा, काघा कर्णस्य, आचा, चागा, आगाकर्णस्योर्ध्वाधरखण्डे। तत्र घामा, माता तथा मागा, माजा आबाधे। चामा चाविन्दोराधारोपरि लम्बः। एव लम्बकर्णयुतौ दाविन्दौ थाविन्दौ च, घाजा, जाता तथा तागा, जाता क्रमेण आबाधे। तेनायमर्थः। स्वाबाधे कर्णगुणे स्वयुतिहृते स्वाबाधायुतिहृते कर्णयुतावूर्ध्वाधरखण्डे भवतः। एवं स्वाबाधे लम्बगुणे स्वाबाधायुतिहृते कर्णावलम्बकयोगे ऊर्ध्वाधरखण्डे भवतः।



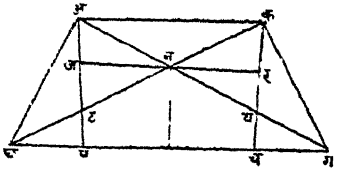
अत्रोपपत्तिः।

उपरिलिखितक्षेत्रतः साजात्यानुपातेन स्फुटा ॥२५॥

वि. भा.—स्वाबाधे स्थानद्वये पृथक् कर्णगुणे स्वाबाधायोगेन भक्ते तदा कर्णयुतौ (कर्णयोर्योगबिन्दौ) कर्णस्योर्ध्वाधरखण्डे भवतः एव स्वाबाधे स्थानद्वये लम्बगुणे स्वाबाधायोगेन भक्ते तदा कर्णलम्बयोर्योगबिन्दौ लम्बस्योर्ध्वाधरखण्डे भवत इति ॥२५॥

अत्रोपपत्तिः।

(क)



यथा अकगघ चतुर्भुजे अप, कच लम्बौ स्तः। तथा अग, कघ कर्णौ स्तः, कर्णयोर्योगबिन्दुः = न, अत्र न बिन्दौ अग कर्णस्योर्ध्वाधरखण्डे अन, नग, कघ कर्णस्य चोर्ध्वाधरखण्डे नक नघ

तत्र घम, मच तथा मग, मप आवाधे स्तः। न विन्दुतः घग आधारोपरि-लम्बः=नम, एव लम्बकर्णयुतौ ट बिन्दौ, य बिन्दौ च घप, पच तथा चग, पच क्रमेणावाधे, ततः अपग, नमग त्रिभुजयोः साजात्यात् $\frac{\text{अग. मग}}{\text{पग}} = \frac{\text{कर्ण. आवाधा}}{\text{आवाधायोग}}$

$= \text{नग} = \text{अग}$ कर्णोधरखण्डम् तथा अपग, अनज त्रिभुजयोः साजात्यात् $\frac{\text{अग. नज}}{\text{पग}}$

$= \frac{\text{कर्ण. आवाधा}}{\text{आवाधायोग}} = \text{अन} = \text{अग}$ कर्णोर्ध्वखण्डम्। एवं कघ कर्णस्यापि $\frac{\text{कघ. घम}}{\text{घच}}$

$= \frac{\text{कर्ण. आवाधा}}{\text{आवाधायोग}} = \text{घन} = \text{घक}$ कर्णाधिर खण्डम्। तथा $\frac{\text{कघ. नर}}{\text{घच}}$

$= \frac{\text{कर्ण आबाधा,}}{\text{आवाधायोग}} = \text{कन} = \text{घक}$ कर्णोर्ध्व खण्डम्। एवमेव लम्बकर्ण योगबिन्दौ लम्बोर्ध्वाधरखण्डे अनुपातेन भवत इति ॥२५॥

अब लम्ब और कर्ण के ऊर्ध्वाधर खण्डानयन के लिये कहते हैं।

हि. भा.—अपनी आवाधाओं को कर्ण से गुणाकर कर्ण से भाग देने से दोनों कर्णों के योग बिन्दु में कर्ण का ऊर्ध्व खण्ड और अधर खण्ड होता है, एवं अपनी आवाधाओं के लम्ब से गुणाकर अपनी आवाधायोग से भाग देने से कर्ण और लम्ब के योग बिन्दु मे लम्ब का ऊर्ध्वखण्ड और अधरखण्ड होता है ॥२५॥

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। जैसे अकगघ चतुर्भुज में अप, कच दोनों लम्ब हैं, तथा अग, कघ दोनों कर्ण हैं, दोनों कर्णों का योग विन्दु=न, इस न बिन्दु में अग कर्ण का ऊर्ध्वखण्ड=अन, और अधर खण्ड=नग है, कघ कर्ण का ऊर्ध्वखण्ड =नक है, अधरखण्ड=नघ है और मग, मप तथा घग, मच आवाधायें है। न बिन्दु से घग आधार के ऊपर लम्ब नम है, इसी तरह लम्ब और कर्ण के योग बिन्दु (ट, और य) में घप, पच तथा चग, पच आवाधाये है तब अपग, नमग दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{अ}}{\text{पग}} = \frac{\text{कर्ण आवाधा}}{\text{आवाधायोग}} = \text{नग} = \text{अग}$ कर्णाधिरखण्ड तथा अपग, अनज दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से $\frac{\text{अग. नज}}{\text{पग}} = \frac{\text{कर्ण. आवाधा}}{\text{आवाधायो}} = \text{अन} = \text{अग}$ कर्णोर्ध्व-खण्ड इसी तरह $\frac{\text{कघ. घन}}{\text{घच}} = \frac{\text{कर्ण. आवाधा,}}{\text{आवाधायोग}} = \text{घन} = \text{घक}$ कर्ण के अधर

(नीचे का खण्ड)

तथा $\frac{\text{कर्ण नर}}{\text{घन}} = \frac{\text{कर्ण. } \frac{1}{\text{अबाधा,}}}{\text{अबाधायोग}} = \frac{1}{\text{कन}}$ = एक कर्ण के ऊर्ध्व (ऊपर का) खण्ड;

इसी तरह लम्ब और कर्ण के योग बिन्दु में लम्ब का ऊर्ध्वखण्ड और अधरखण्ड अनुपात से होता है इति ॥ २५ ॥

इदानीं चतुर्भुजोपरिगत वृत्तस्य व्यासज्ञानार्थमाह।

अविषम पार्श्वभुजगुणः कर्णो द्विगुणावलम्बकविभक्तः।
हृदयं विषमस्य भुजप्रतिभुज कृतियोगमूलार्धम् ॥२६॥

सु० भा०— वर्गक्षेत्रे तथाऽऽयते कर्ण एव व्यास इति स्फुटम्। अत्राविषमेन यद् समलम्बचतुर्भुजम (यत्र कर्णौ भुजौ द्वौ च तुल्यौ) उच्यते। तेनायमर्थः। कर्णः पार्श्वभुजेन गुणो द्विगुणावलम्बकविभक्तः फल हृदय चतुर्भुजोपरिगवृत्तस्य व्यासार्ध भवेत्। विषमचतुर्भुजे यत्रोपरिगवृत्त भवितुमर्हति तत्र भुजप्रतिभुजयोर्वर्गयोगमूलार्ध हृदय व्यासार्ध भवेत्।

अत्रोपपत्तिः।

तुल्यभुजसमलम्बचतुर्भुजे कर्णवशेन त्रिभुजद्वयमेकवृत्तान्तर्गतम्। अत एकत्रिभुजोपरिगवृत्तव्यास एतान्यत्रिभुजोपरिगवृत्तस्य वा चतुरस्रोपरिगवृत्तस्य व्यासो भवति। एकस्मिन् त्रिभुजे कर्णः पार्श्वभुजा भुजौ च लम्ब एव लम्बः। अतो रेखागणित षष्ठाध्यायेन 'त्रिबाहुकबहिर्लग्नवृत्तव्यासदलं किलेत्यादिना व्यासदल $= \frac{\text{क} \times \text{पार्श्वभु}}{\text{२ ल}}$। वृत्तान्तर्गते विषमचतुर्भुजे यत्र भुजप्रतिभुजयोरर्थात् संमुखभुजयोरुपरि चापयोर्योगः परिध्यर्धसमस्तत्रैवाऽऽचार्यमते व्यासदलज्ञानं भवति यतस्तत्रैव भुजाग्रात् प्रतिभुजसमपूर्णज्यादानेन तदुपरिगचापयोगस्य परिध्यर्धसमत्वात् तदुत्पन्नकोणः समकोणस्तदग्रगता रेखा कर्णश्च व्यासो भवति नान्यथेति सुधीभिर्भूयं विचिन्त्यम् ॥ २६ ॥

वि० भा०— वर्गक्षेत्रे आयते च कर्ण एव तदुपरिगतवृत्त व्यासः। अत्राविषमेन समलम्बचतुर्भुजं बोध्यम्। यत्र कर्णौ भुजौ द्वौ च तुल्यौ, कर्णः पार्श्वभुजेन गुणो द्विगुणावलम्बक विभक्तः फल हृदयमर्थात् चतुर्भुजोपरिगत वृत्तस्य व्यासार्धभवेत्। विषम चतुर्भुजे यत्र तदुपरिगतवृत्तं भवितुमर्हति तत्र भुज प्रति भुजयो वर्गयोग मूलार्ध हृदय (व्यासार्ध) भवेत् ॥२६॥

अत्रोपपत्तिः ।

तुल्य भुज समलम्बचतुर्भुजे कर्णावशेन त्रिभुजद्वयमेक वृत्तान्तर्गतं भवति, तेन त्रिभुजोपरिगत वृत्तव्यास एव चतुर्भुजोपरिगत वृत्तव्यासो भवति, एकस्मिन् त्रिभुजे कर्णः पार्श्वभुजौ, लम्ब एव लम्बः । तदा त्रिबाहुकवहिर्लग्न वृत्त व्यासदलमित्यादिना $\frac{\text{कर्ण पार्श्वभुज}}{\text{२ लम्ब}}$ =व्यासार्धम् । वृत्तान्तर्गते विषमचतुर्भुजे यत्रभुज प्रतिभुजयोरर्थात् संमुखभुजयोरुपरि चापयोर्योगः परिध्यर्धसमस्तत्रैवाऽऽचार्यमतेन व्यासार्धज्ञानं भवति । यतस्तत्रैव भुजाग्रात् प्रतिभुजसमपूर्णज्यादानेन तदुपरिगचापयोगस्य परिध्यर्धसमत्वात् तदुत्पन्नकोणः समकोणस्तदग्रगतारेखा कर्णश्च व्यासो भवति नान्यथेति ॥२६॥

अब चतुर्भुजोपरि गत वृत्त के व्यासार्धज्ञान के लिए कहते है ।

हि. भा—वर्ग क्षेत्रोपरिगत वृत्त का व्यास उसका कर्ण ही होता है, आयत क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है, आचार्योक्त पद्य में अविषम शब्द से समलम्ब समानान्तर चतुर्भुज समझना चाहिये जहाँ दोनों कर्ण दोनों भुज बराबर है । कर्ण को पार्श्वस्थ भुज से गुणा कर द्विगुणित लम्ब से भाग देने से चतुर्भुजोपरिगत वृत्त का व्यासार्ध होता है । विषम चतुर्भुज में जिसमें उसके ऊपर वृत्त हो सकता है उसमें भुज और प्रतिभुज (संमुख भुज) के वर्गयोग मूल का आधा व्यासार्ध होता है ॥ २६ ॥

उपपत्ति ।

तुल्यभुज सम लम्ब चतुर्भुजमें कर्णवश से जो त्रिभुजद्वय होता है वह त्रिभुज द्वय एक ही वृत्तान्तर्गत होता है इसलिए त्रिभुजोपरिगत वृत्त व्यास ही चतुर्भुजोपरिगत वृत्तव्यास होता है, एक त्रिभुज में कर्ण-पार्श्वभुज और भुज, लम्ब लम्ब ही है तब 'त्रिबाहुक वहिर्लग्न वृत्त व्यास दलं' इत्यादि संशोधकोक्त से $\frac{\text{कर्ण. पार्श्वभुज}}{\text{२ लम्ब}}$ =व्यासार्ध, वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज में जहाँ कि संमुख दोनों भुजों के ऊपर चापद्वय का योग परिध्यर्ध (१८० अंश) के बराबर होता है वहीं पर आचार्य मत से व्यासार्धज्ञान होता है, क्योंकि वहीं पर भुजाग्र से संमुख भुजतुल्य पूर्णज्या दान देने से उसका उपरिगत चापयोग परिध्यर्ध के बराबर होता है, उससे उत्पन्न कोण समकोण होता है, उसका अग्रगत रेखा (कर्ण) व्यास होता है, इससे अन्यथा नहीं होता है ॥ २६ ॥

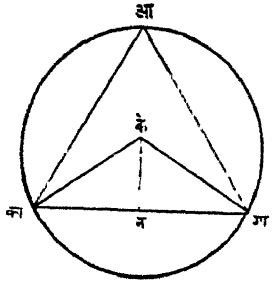
इदानीं त्रिभुजोपरिगतवृत्तव्यासार्धज्ञानार्थमाह ।

त्रिभुजस्य वधो भुजयोर्द्विगुणितलम्बोद्धृतो हृदयरज्जुः ।
सा द्विगुणा त्रिचतुर्भुजकोणस्पृग्वृत्तविष्कम्भः । २७ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थमुपपत्तिश्चोपरिगप्रकारेण स्फुटा ॥२७॥

वि. भा.—त्रिभुजे भुजद्वययोगार्धं भुजद्वययोगविन्दुत आधारोपरिलम्बेन भक्तं तदा तदुपरि (त्रिभुजोपरि) गतवृत्तव्यासार्धं भवति। द्विगुणी करणेन वृत्तव्यासो भवतीति ॥ २७ ॥

अत्रोपपत्तिः।



आकागा त्रिभुजमस्ति यदुपरिगत वृत्तस्य केन्द्रम् = के

केका = केगा = व्यासार्धम् = य

कागा = अ, आगा = क, आका = ग

रेखागणितयुक्त्या परिधिलग्न आ कोणात् केन्द्रलग्न के कोणो द्विगुणो भवति। तदा 'भुज मध्यगता जीवा क्षुण्णा दोष्णोर्वधेन सा। दलिता त्रिभुजस्य स्यात् फलमित्यादि' विशेषोक्त सूत्रेण आकागा त्रिभुज फलम् $= \frac{\text{क. ग. ज्या आ}}{२}$

$= \frac{\text{क. ग. ज्या } \frac{\text{के}}{२}}{२}$। काकेगा समद्विबाहुक त्रिभुजे के बिन्दुतः कागा भुजोपरिलम्बः

= केन, तदा कान = गान = $\frac{\text{अ}}{२}$, तथा < काकेन = < गाकेन = $\frac{<\text{के}}{२}$

काकेन त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{१ \times \text{कान}}{\text{काके}} = \frac{\text{कान}}{\text{काके}} = \frac{\text{अ}}{२\text{य}} = \text{ज्या}\frac{\text{के}}{२}$ तत उत्थापनेन

त्रिभुजफलम् = $\frac{\text{अ. क. ग}}{४\text{य}}$, आ बिन्दुतः कागा आधारोपरिलम्बः = ल, तदा लम्ब गुणं भूम्यर्धमित्यादिना त्रिभुजफलम् = $\frac{\text{अ. ल}}{२}$, अतस्त्रिभुजफलयोः समीकरणम्

$\frac{\text{अ. क. ग}}{४\text{य}} = \frac{\text{अ. ल}}{२}$ पक्षौ द्वाभ्यां गुणितौ तदा $\frac{\text{अ. क. ग}}{२\text{य}} = \text{अ. ल}$ छेदगमेन अ. क. ग

= २ अ. य. ल

$\therefore \text{य} = \frac{\text{अ. क. ग}}{२\text{ अ. ल}} = \frac{\text{क. ग}}{२\text{ ल}}$ एतेनाऽऽचार्योक्तपद्यमुपपन्नम्। "त्रिबाहुक दहिर्लग्नवृत्तव्यासदलं किल। भुजयोगहृतेः खण्डाल्लम्बाप्तेन समं भवेत्" इति सशोधको (पं. बापूदेव शास्त्री) क्तमप्युपपद्यते। सिद्धान्त शेखरे 'त्रिबाहुनः पार्श्व भुजा वधार्ध लम्बेन भक्तं हृदयस्य रज्जुः' श्री पत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ २७ ॥

अब त्रिभुजोपरिगतवृत्त व्यासार्ध के ज्ञानार्थ कहते हैं।

हि. भा.—त्रिभुज के दो भुजों के घातार्ध को दोनों भुजों के योग बिन्दु से आधार के ऊपर जो लम्ब होता है उससे भाग देने से त्रिभुजोपरिगत वृत्त का व्यासार्ध होता है, इस को द्विगुणित करने से वृत्तव्यास होता है ॥२६॥

उपपत्ति।

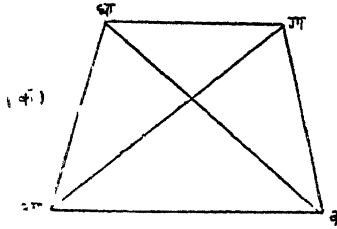
यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। आकागा त्रिभुज है जिसके उपरिगतवृत्तका केन्द्र=के है, केका=केगा=व्यासार्ध=य, कागा=अ, आगा=क, आका=ग, रेखागणित की युक्ति से परिधि लग्न आ कोण केन्द्रलग्न के कोण का आधा होता है, तब 'भुजमध्यगता जीवा' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित विशेषोक्त सूत्र से आकागा त्रिभुज फल $= \frac{\text{क. ग. ज्याआ}}{२} = \frac{\text{क. ग. ज्या } \frac{\text{के}}{२}}{२}$, काकेगा समद्विबाहुक त्रिभुज में के बिन्दुसे कागा भुज के ऊपर लम्ब=केन, तब कान=गान=$\frac{\text{अ}}{२}$, तथा <काकेन=<गाकेन=$\frac{\angle \text{के}}{२}$ काकेन त्रिभुज में अनुपात से $\frac{१ \times \text{कान}}{\text{का के}} = \frac{\text{कान}}{\text{काके}} = \frac{\text{अ}}{२\,\text{य}} =$ ज्या $\frac{\text{के}}{२}$ तब उत्थापन से त्रिभुजफल= $\frac{\text{अ क. ग}}{४\,\text{य}}$ आ बिन्दु से कागा आधार के ऊपर लम्ब=ल, तब 'लम्बगुणं भूम्यर्धं' इत्यादि से त्रिभुजफल= $\frac{\text{अ. ल}}{२}$, दोनों त्रिभुज फलों के समीकरण से $\frac{\text{अ. क. ग}}{४\,\text{य}} = \frac{\text{अ. ल}}{२}$ दोनो पक्ष को २ से गुणने पर $\frac{\text{अ.क.ग.}}{२\text{य}}$=अ. ल. छेदगम से अ. क. ग =अ. ल. २य, ∴ $\text{य} = \frac{\text{अ. क. ग}}{२.\,\text{अ. ल}} = \frac{\text{क. ग.}}{२\,\text{ल}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। "त्रिबाहुकबहिर्लग्नवृत्तव्यासदलं" इत्यादि संस्कृतोपपत्तिमे लिखित सशोधकोक्त पद्य भी उपपन्न होता है। सिद्धान्त शेखर में 'त्रिबाहुनः पार्श्वभुजावधार्धं' यह श्रीपत्युक्त त्रिभुजो परिगतवृत्त-व्यासार्धानयन आचार्योक्त के अनुरूप ही है ॥२७॥

इदानीं विषमचतुर्भुजस्य कर्णयोरानयनार्थमाह।

कर्णाश्रितभुजघातैक्यमुभयथाऽन्योन्य भाजितं गुणयेत्।
योगेन भुज प्रति भुजवधयोः कर्णौ पदे विषमे ॥२८॥

सु० भा०—स्पष्टार्थ भास्करलीलावतीतः। अनेन प्रकारेण वृत्तान्तर्गत

चतुर्भुजस्यैव कर्णौ भवत इत्येतदर्थं मच्छोधिता भास्करलीलावती द्रष्टव्या ॥२८॥



वि. भा.—कर्णयोराश्रिते ये भुजे तयोर्यो घातस्तयोरैक्यं (योगः) अर्थात् उभयपार्श्वे कर्णाश्रितौ यौ यौ भुजौ तयोस्तयोर्भुजयोः पृथक् पृथक् यौ घातौ तयोरैक्यं विधेयम्। एवमन्य कर्णस्यापि तत् द्विधा परस्परं भाजितं कार्यम्। भुजघ्नि भूजवधयोः (संमुख संमुखभुज घातयोः) योगेन गुणयेत्, तयोः पदे (मूले) ये तौ विषम चतुर्भुजे कर्णौ भवेतामिति।

अत्रोपपत्तिः।

आकागाघा विषम चतुर्भुजमस्ति, यस्य भुजचतुष्टयेभ्यः कर्णद्वयाऽऽनयनमभीष्टमस्ति, कल्प्यते आका=अ, काग=क, गाघा=ग, आघा=घ, काघाकर्णः=य, आगाकर्णः=र। तदा आकाघा त्रिभुजे, 'भूसंभूखास्रोद्भव कोटि शिञ्जिनी दोर्वातगुण्या त्रिगुणार्धभक्ता। दोर्वर्गयोगो रहितस्तया स्यादाधार वर्गोऽस्य पदं महीचे' ति विशेषोक्त सूत्रेण।

$अ^२+घ^२-२$ अ. घ. कोज्याआ$=य^२$ एवमेव कागाघा त्रिभुजेऽपि $क^२+ग^२-२$ क. ग. कोज्यागा$=य^२$ ततः समशोधनादिना $\frac{अ^२+घ^२-य^२}{२ अ.घ}$=कोज्याआ,

तथा $\frac{क^२+ग^२-य^२}{२ क.ग}$ कोज्यागा यदि आ+गा=१८० तदा आ=१८०−गा

$\therefore$ कोज्याआ=कोज्या (१८०−गा) =−कोज्यागा $\therefore \frac{अ^२+घ^२-य^२}{२ अ. घ}$

$=-\frac{क^२+ग^२-य^२}{२ क. ग}=\frac{-क^२-ग^२+य^२}{२ क. ग}$ छेदगमेन $अ^२.क.ग+घ^२.क.ग-य^२.क.ग.=$

$-क^२.अ. घ-ग^२.अ.घ+य.^२अ घ$ समयोजनेन $अ.^२क. ग+घ.^२ क.ग+क.^२ अ.घ+$

$ग.^२ अ.घ=य^२ अ.घ+य^२क. ग=य^२ (अ. घ+क. ग)=अ.ग. (अ.क+ग.घ)+$

क. घ (अ. क+ग. घ)=(अ. क+ग. घ) (अ.ग+क. घ)$=य^२$ (अ. घ+क.ग)

$\therefore \frac{(अ.क+ग. घ)(अ. ग+क.घ}{अ. घ+क. ग}=य^२$ मूलेन $\sqrt{\frac{(अ.क+ग.घ) (अ.ग+क.घ)}{अ. घ+क. ग}}$

$=$य एवमेव $\sqrt{\frac{(अ. ग+क. घ) (अ घ+क. ग)}{अ. क+ग. घ}}$ $=र$, एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपद्यते।

परं पूर्व आ, गा संमुख कोणयोर्योगः=१८० इति स्वीकृत्य कर्णद्वयानयनं कृतं संमुख कोणयोर्योगः समकोणद्वयसमानो वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज एव भवत्यतः सिद्धं यदानीतं कर्णद्वयमानं वृत्तान्तर्गतचतुर्भुजस्यैवार्थादाचार्योक्तसूत्रेण वृत्तान्तर्गतचतुर्भुजस्यैव कर्णानयनं वास्तवं भवितुमर्हति, नहि साधारण विषम चतुर्भूजस्य। सिद्धान्त शेखरे "कर्णान्त-संश्रित-भुजाहृतिसयुतिर्या भक्ता परस्परमसौ गुणयेत् द्विधा ताम्। युत्या भुज प्रति भुजा वधयोः पदे तु कर्णाविमौ हि विषमाख्य चतुर्भुजस्य" श्रीपत्युक्तमिदं विषम चतुर्भुजकर्णानयन माचार्योक्तानुरूपमेव लीलावत्यां भास्करेण त्वाचार्योक्त पद्यमेवाऽक्षरशो लिखितं तत्खण्डनं च कृतम् ॥ २८ ॥

अब विषम चतुर्भुज में चारों भुजों से कर्णद्वय के आनयन को कहते है।

हि. भा.—उभय पार्श्व में कर्णाश्रित जो दो दो भुज है उन उन दोनों भुजों के पृथक् पृथक् घात का योग करना, इसी तरह दूसरे कर्ण का भी करना चाहिये, उसको दो जगह परस्पर भाजित करना अर्थात् भाजक स्थान में रखना, और संमुख संमुख भुजघात योग से गुणा करना, दोनों का मूल लेने से विषम चतुर्भुज मे दोनों कर्णों का मान होता है ॥२८॥

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। आकागाघा विषय चतुर्भुज है जिसके चारों भुजों से दोनों कर्णों का आनयन करना अभीष्ट है। कल्पना करते है आका=अ, कागा=क, गाघा=ग, आघा=घ, काघा कर्ण=य, आगा कर्ण=र, तब 'भूसंमुखास्रोद्भवकोटिशिञ्जिनी' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित विशेषोक्त पद्य से आकाघा त्रिभुज में $अ^२+घ^२-२$ अ. घ. कोज्याआ$=य^२$, इसी तरह कागाघा त्रिभुज में भी $क^२+ग^२-१$ क. ग. कोज्यागा$=य^२$। समशोधनादि से $\frac{अ^२+घ^२-य^२}{२ अ. घ}$ =कोज्याआ,

तथा $\frac{क^२+ग^२-य^२}{२ क. ग}$=कोज्यागा यदि आ+गा=१८० तब आ=१८०—गा

∴ कोज्याआ=कोज्या (१८०—गा)=—कोज्यागा

$$∴\frac{अ^२+घ^२-य^२}{२ अ. घ}=-\frac{क^२+ग^२-य^२}{२ क. ग}=\frac{-क^२ ग^२+य^२}{२ क. ग}$$ छेदगम से

$अ^२. क. ग+घ^२. क. ग-य^२. क. ग=-क^२$ अ. घ $ग^२. अ. घ+य^२. अ. घ$ दोनों पक्षों में समान जोड़ने से $अ^२. क. ग+घ^२$ क ग$+क^२. अ$ घ$=ग^२$ अ. घ$=य^२. अ. घ+य^२$.क. ग$=य^२$ (अ. घ+क. ग)=अ. ग (अ. क+ग. घ)+क. घ (अ. क+ग. घ)=(अ. क+ग. घ) (अ. ग+क. घ)$=य^२$ (अ. घ+क. ग)

$\therefore \frac{(\text{अ. क}+\text{ग. घ})\ (\text{अ ग}+\text{क. घ})}{\text{अ. घ}+\text{क. ग}} = \text{य}^2$ मूल लेने से

$\sqrt{\frac{(\text{अ. क}+\text{ग. घ})\ (\text{अ. ग}+\text{क. घ})}{\text{अ. घ}+\text{क. ग}}} = \text{य}$।

इसी तरह $\sqrt{\frac{(\text{अ. ग}+\text{क. घ})\ (\text{अ. घ}+\text{क. ग})}{\text{अ. क}+\text{ग. घ}}} = \text{र}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ।

लेकिन पहले आ, गा समुख कोण द्वय योग = १८० स्वीकार कर दोनों कर्णों का आनयन किया गया है। समुख कोण द्वय का योग दो समकोण के बराबर केवल वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज ही में होता है अतः सिद्ध हुआ कि पहले जो दोनों कर्णों का मान लाया गया वह वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज ही का है अर्थात् आचार्योक्त सूत्र से वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज ही का कर्णानयन वास्तव हो सकता है, साधारण विषम चतुर्भुज का नहीं हो सकता है। सिद्धान्त शेखर में 'कर्णान्तसंश्रितभुजाहतिसमुत्तिर्या' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने विषम चतुर्भुज का कर्णानयन आचार्योक्त के अनुरूप ही किया है। लीलावती में भास्कराचार्य ने आचार्योक्त कर्णानयन दिखला कर उसका खण्डन किया है॥ २८॥

इदानीं विषमचतुर्भुजे लम्बानयनार्थमाह।

विषमचतुरस्रमध्ये विषमत्रिभुजद्वयं प्रकल्प्य पृथक्।
कर्णद्वयेन पूर्ववदाबाधे लम्बकौ च पृथक्॥ २९॥

सु. भा.—कर्णभुजौ भुजौ भूरेव भूरिति त्रिभुजद्वयं भवति। शेषं स्पष्टार्थम्। 'चतुर्भुजान्तस्त्रिभुजेऽवलम्बः प्राग्वद्भुजौ' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव। अत्र विषमचतुर्भुजे चतुर्वेदाचार्येण गद्यमयं यदुदाहरणं प्रदर्शितं तदेव भास्करेण 'द्विपंचाशन्मितव्येकचत्वारिंशन्मितौ भुजौ' इत्यादि पद्येनोपबद्धमिति॥२९॥

वि. भा.—विषमचतुर्भुजे कर्णद्वयवशेन पृथक् त्रिभुजद्वयं भवति. तत्र पूर्ववदाबाधे लम्बकौ च भवतः। यथैक त्रिभुजे कर्णभुजौ भुजौ तथा भूश्च भूस्तदा त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तर गुणो भुवाहृत इत्यादिनाऽऽबाधे विदिते भवतस्ततः 'स्वाबाधाभुज कृत्योरन्तर मूल प्रजायते लम्बः' भास्करोक्तेनानेन लम्बज्ञानं भवेत् द्वितीयकर्णवशेन यत्त्रिभुजमुत्पद्यते तत्राप्येव मेव लम्बज्ञान भवेत्। लीलावत्यां 'चतुर्भुजान्तस्त्रिभुजेऽवलम्बः प्राग्वद्भुजौ कर्णभुजौ महीभूरिति' भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति, अस्योपपत्तिरपीयमेव बोध्येति॥२९॥

अब विषम चतुर्भुज में लम्बानयन के लिये कहते हैं।

हि. भा.—विषम चतुर्भुज में कर्णवश से जो त्रिभुज बनता है उस मे दोनों आवा-

धायें और लम्ब विदित होता है, जैसे कर्ण और भुज दोनो भुज तथा भू (आधार) इन तीनों भुजों से जो त्रिभुज बनता है उस मे त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तर गुणः' इत्यादि से दोनों आवाधाये विदित हो जायगी, 'तब स्वावाधा भुजकृत्योरन्तरमूल प्रजायते लम्बः' इससे लम्बज्ञान होजायगा। लीलावती में 'चतुर्भुजान्तस्त्रिभुजेऽवलम्बः' इत्यादि भास्करोक्त लम्ब-ज्ञान विधि आचार्योक्त के अनुरूप ही है, इसकी उपपत्ति भी यही समझनी चाहिये ॥२९॥

इदानीं विषमचतुर्भुजे कर्णद्वय योगतः कर्णोर्ध्वाधरखण्डयोरानयनार्थमाह।

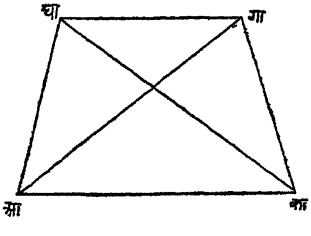
विषम भुजान्तस्त्रिभुजे प्रकल्प्य कर्णौ भुवौ तदावाधे।
पृथगूर्ध्वाधरखण्डे कर्णयुतौ कर्णयोरधरे ॥३०॥

सु. भा.—विषमभुजान्तर्विषमचतुर्भुजान्तः कर्णो भूस्तल्लग्नभुजौभुजौ। एवं द्वे त्रिभुजे परिकल्प्य कर्णयुतौ पृथक् कर्णयोरूर्ध्वाधरखण्डे पूर्वोक्तक्षेत्रयुक्तया साध्ये। कर्णयोरधरे इत्यस्याग्रे सम्बंधः। विषमचतुर्भुजे यदा कर्णौ परस्परं लम्बरूपौ तदैवाचार्योक्तप्रकारेणेह कर्णयोरूर्ध्वाधरखण्डे सिद्धे भवतो नान्यथेति क्षेत्रयुक्तया-सर्वं स्फुटम् ॥३०॥

वि. भा.—विषमभुजान्तः (विषमचतुर्भुजमध्ये) कर्णो भूस्तल्लग्नभुजौ भुजाविति भुजत्रयैरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम् द्वितीय कर्ण सम्बन्धेनैवं द्वितीयं त्रिभुजं भवति, एवं द्वे त्रिभुजे प्रकल्प्य कर्णयुतौ (कर्णयोर्योग बिन्दौ) पृथक् कर्णयोरूर्ध्वाधर खण्डे साध्ये। कर्णयोरधरे इत्यस्याग्रिमश्लोकेन सम्बन्ध इति ॥३०॥

अत्रोपपत्तिः।

(क)



आकागाघा विषमचतुर्भुजमस्ति, यस्य आका=अ, कागा=क, गाघा=ग, आघा=घ इति भुजाः सन्ति, आगाकर्णः=र, काघा कर्णः=य, अत्र यदिकर्णौ परस्परं लम्बरूपौ स्तस्तदा आगाघा त्रिभुजे घा बिन्दुतो आगा कर्ण भूमौ लम्बः=घान आन, गान आवाधे घान=य कर्णोर्ध्वखण्डम्, कान=अधरखण्डम् कर्णद्वय योग बिन्दुः=न, गान=र कर्णोर्ध्वं खण्डम्। आन=अधर खण्डम्। तदोक्त त्रिभुजे 'त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तर गुण इत्यादि' भास्करोक्तसूत्रेण आन, गान आवाधे विदिते भवतस्तथा घान लम्बमान मपि विदितं भवेत्। एवं आकागा त्रिभुजे 'त्रिभजे भुजयोर्योग इत्यादिनैव' कान लम्बमानं य कर्णास्याधर खण्डं विदितं भवेत्। एतावतेति सिद्धयति

यद्यदा कर्णद्वयं परस्परं लम्बरूपं भवेत्तदैवाऽऽचार्योक्त प्रकारेण कर्णयो रूर्ध्वाधर खण्डयोरानयं भवितु महंति नान्यथेति ॥३०॥

अब विषमचतुर्भुज मे कर्णद्वय योग बिन्दु मे कर्णों के ऊर्ध्वखण्ड और अधरखण्ड के आनयन के लिये कहते है।

हि. भा.—विषम चतुर्भुज मे कर्णरूप भू (आधार) और तल्लग्न भुजद्वय से एक त्रिभुज बनता है, द्वितीय कर्ण सम्बन्ध मे भी द्वितीय त्रिभुज होता है, इस तरह दो त्रिभुजों के सम्बन्ध मे कर्णयोग बिन्दु मे पृथक् पृथक् दोनों कर्णों के ऊर्ध्वाधर खण्ड साधन करना चाहिये ॥३०॥

उपपत्ति।

यहा सस्कृतोपपत्ति मे लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। आकागाघा विषम चतुर्भुज है, जिसके आका = अ, कागा = क, गाघा = ग, आघा = घ, भुज है, काघा कर्ण = य, आगा कर्ण = र, यहां यदि दोनों कर्ण परस्पर लम्ब रूप है तब आगाघा त्रिभुज मे घा बिन्दु से आगा कर्ण भूमि पर लम्ब = घान, आन, गान आवाधाए है। घान = कर्णोर्ध्वखण्ड, कान = अधः खण्ड, दोनों कर्णों का योग बिन्दु = न, गान = र कर्णोर्ध्वखण्ड, आन = अधः खण्ड, तब उक्त त्रिभुज मे 'त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तरगुणः' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र मे आन, गान दोनों आवाधाये विदित होगी, और घान लम्ब मान भी विदित होगा, इसी तरह कान लम्बमान (य कर्ण का अधर खण्ड) विदित होगा, इससे यह सिद्ध होता है कि यदि चतुर्भुज में दोनों कर्ण परस्पर लम्बरूप है तब ही आचार्योक्त प्रकार से दोनों कर्णों के ऊर्ध्वखण्ड और अधः खण्ड का आनयन हो सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ३० ॥

इदानी विषमचतुर्भुजे मध्य लम्बोर्ध्वाधरखण्डज्ञानार्थमाह।

त्रिभुजे भुजौ तु भूमिस्तल्लम्बो लम्बकाधर खण्डम्।
ऊर्ध्वमवलम्बखण्डं लम्बकयोगार्धमधरोनम् ॥ ३१ ॥

सु. भा.—कर्णयोर्ये अधरे खण्डे ते एव कल्पिते त्रिभुजे भुजौ कल्प्यौ। भूमिस्तु चतुर्भुजे या सैव। ततस्तल्लम्बो यस्तदेव लम्बकाधरं मध्यलम्बकाधरं खण्डं भवेत्। चतुर्भुजलम्बयोर्योगार्धं पूर्वानीताधरखण्डोनमूर्ध्वमवलम्बखण्डं भवेत्। एवं चतुर्भुजलम्बयोरन्तरे यद्भूमिखण्डं तन्मध्ये एव कर्णयुतितो मध्यलम्बः पतेत् तदैवाचार्यप्रकारेणैव मध्यलम्बोर्ध्वखण्डसिद्धिर्नान्ययेति ॥३१॥

वि. भा.—कर्णयोर्ये अधरे खण्डे ते एव त्रिभुजे भुजौ, भूमिस्तु चतुर्भुजस्य या सैव तदैतद् भुजत्रयैरुत्पन्न त्रिभुजे यो लम्बतदेव लम्बकाधरं (मध्यलम्बका-

धरमर्यात्कर्णद्वय योग बिन्दुतो भूम्युपरिलम्बरूपं) खण्डं भवेत्। लम्बकयोगार्ध (चतुर्भुजस्य लम्बयोर्योगार्ध) समानीतेन लम्बकाधरखण्डेन हीनं कार्यं तदा मध्यलम्बोर्ध्वखण्डं भवेत् ॥ ३१ ॥

अत्रोपपत्तिः।

पूर्वश्लोकोपपत्तौ लिखित-आकागाघा-चतुर्भुजे कर्णयोर्योग बिन्दुः=न, आन, कान क्रमेण आगा, काघा कर्णयोरधरखण्डे, तदा आनका त्रिभुजे 'त्रिभुजे भुजयोरित्यादिना' न बिन्दुतो आका भूमौ यो लम्बस्तज्ज्ञानं भवेत्तदेव मध्यलम्बकाधरं खण्डम्। गा, घा बिन्दुभ्यां आका भूमौ यौ लम्बौ तौ चतुर्भुजीय लम्बौ, एतयोर्योगार्ध मध्यलम्बकाधर खण्डेन हीनं तदा मध्यलम्बोर्ध्वं खण्डं भवेत्। परमिति तदैव भवितुमर्हति यदा वर्धितमध्यलम्बकेन गाघा रेखार्धिता भवेन्नान्यथा, तथा च चतुर्भुजीय लम्ब द्वयमूलयोर्मध्ये एव यदि कर्णद्वय योग बिन्दुतो भूम्युपरिलम्ब (मध्यलम्ब) मूलं पतेत्तदैवाऽऽचार्य प्रकारेणैवं मध्यलम्बोर्ध्व खण्डज्ञानं भवितुमर्हति नान्यथेति ॥ ३१ ॥

अब विषम चतुर्भुज में मध्य लम्ब के ऊर्ध्वाधर खण्डो के ज्ञान के लिये कहते हैं।

हि. भा.—दोनो कर्णों के जो अधर खण्ड है वे दोनों भुज और चतुर्भुज की भूमि, इन तीनों भुजों से उत्पन्न त्रिभुज में जो लम्ब होता है वही दोनो कर्णों के योग बिन्दु से भूमि के ऊपर लम्ब मध्यलम्ब के अधर खण्ड है। चतुर्भुज के दोनों लम्बों (मुखरेखा के दोनों प्रान्त बिन्दुओं से भूमि के उपर लम्बद्वय) के योगार्ध में मध्य लम्बके अधरखण्ड को घटाने से मध्यलम्ब का ऊर्ध्व खण्ड होता है ॥ ३१ ॥

उपपत्ति।

पूर्व श्लोक की उपपत्ति में लिखित आकागाघा चतुर्भुज में दोनों कर्णों के योगबिन्दु =न, आन, कान क्रम से आगा, काघा दोनों कर्णों के अधर खण्ड है, तब आनका त्रिभुज में 'त्रिभुजे भुजयोर्योगः' इत्यादि से न बिन्दु से आका भूमि के ऊपर लम्ब का ज्ञान होगा वही मध्यलम्ब के अधर खण्ड है। गा, घा दोनों बिन्दुओं से आका भूमि के ऊपर जो लम्बद्वय होता है वे चतुर्भुज के दोनों लम्ब है, इन दोनों लम्बों के योगार्ध में मध्य लम्ब के अधर खण्ड को घटाने से मध्यलम्ब का ऊर्ध्व खण्ड होता है, लेकिन यह तब ही हो सकता हैं जबकि वर्धित मध्यलम्बाधरखण्ड से गाघा रेखा अर्धित होगी, अन्यथा नहीं, तथा चतुर्भुज के दोनों लम्ब मूलों के मध्य ही में यदि दोनों कर्णों के योग बिन्दु से भूमि के ऊपर लम्बमूल पतित होगा तबही आचार्योक्त इस प्रकार से मध्यलम्ब का ऊर्ध्वखण्ड ज्ञान हो सकता है अन्यथा नहीं इति ॥ ३१ ॥

इदानीं सूची क्षेत्रार्थमाह ।

कर्णाविलम्बक युतौ खण्डे कर्णाविलम्बयोरधरे ।
अनुपातेन तदूने ऊर्ध्वे सूच्यां सपाटायाम् ॥ ३२ ॥

सु. भा.—सपाटायां सपीठायां सूच्यामनुपातेन कर्णाविलम्बकयुतौ कर्णाविलम्बयोरधरे खण्डे साध्ये कर्णाविलम्बमाने तदूने तयोरूर्ध्वे खण्डे भवतः ।

अत्र चतुर्वेदाचार्येण त्रैराशिकेन यत् सर्वं साधितं तदेव भास्करेण सूत्रत्वेनोपनिबद्धम् । भास्करेण स्वसूत्रे नामान्तरमात्रमेव कृतम् । यथा चतुर्वेदाचार्येण यस्य पाटसंज्ञा कृता तस्यैव भास्करेण पीठसंज्ञा । एवं सूचीक्षेत्रानुपातो भास्करलीलावतीतः स्फुटः किं ग्रन्थगौरवेणेति । चतुर्वेदाचार्येण सूचीक्षेत्रे तदेवोदाहरणं लिखितं यद्भास्करेण 'द्विपञ्चाशन्मितव्येकचत्वारिंशन्मितौ भुजौ'—इत्यादि विषमचतुर्भुजे लिखितम् । अत्र लम्बादयो भिन्ना भवन्ति तेनात्र भुजादीन् पंचगुणान् कृत्वा भास्करेण सूचीक्षेत्रोदाहरणमुपनिबद्धमिति भास्करस्य कल्पना वस्तुतस्तच्चतुर्वेदोक्तैव ॥३२॥

वि. भा.—सपाटायां (सपीठायां) सूच्यां (सूची क्षेत्रे) कर्णाविलम्बक योग विन्दावनुपातेन कर्णाविलम्बकयोरधरे खण्डे साध्ये, तदूने (कर्णाविलम्बकाधरहीने) कर्णाविलम्बकमाने तयोरूर्ध्वे खण्डे भवेताम् । पुनः पुनराचार्येण कर्णाविलम्बकयोरूर्ध्वाधर खण्डज्ञानसम्बन्धे पूर्वोक्तमेव कथ्यते, न किमपिक वैशिष्ट्यम् । अत्र चतुर्वेदाचार्येणानुपातेन यत्सर्वं साधितं भास्करेण तदेव सूत्ररूपेण कथितम् । भास्करेण स्वसूत्रे केवल नामान्तरमात्रमेव कृतम् । चतुर्वेदोक्तपाटसंज्ञाया भास्करोक्तपीठसंज्ञा, एव सूचीक्षेत्रानुपातो लीलावतीतः स्फुटः । चतुर्वेदाचार्येण सूची क्षेत्रे तदेवोदाहरण लिखितं यद्भास्करेण 'द्विपञ्चाशन्मितव्येक चत्वारिंशन्मितौ भुजौ' इत्यादि विषम चतुर्भुजे लिखितम् । अत्र लम्बादयोभिन्ना भवन्ति, तेन भुजादीन् पञ्चगुणान् कृत्वा भास्करेण सूचीक्षेत्रोदाहरणं रचितम् । भास्करीय कल्पना वस्तुतश्चतुर्वेदोक्तैव बोध्येति ॥ ३२ ॥

अब सूची क्षेत्र के विषय मे कहते है ।

हि. भा.—सपीठ सूची मे अनुपात से कर्ण और लम्ब के योग बिन्दु मे कर्ण और लम्ब का अधर खण्ड साधन करना चाहिये, कर्णमान में कर्ण के अधर खण्ड को घटाने मे कर्ण का ऊर्ध्व खण्ड होता है लम्ब मान में लम्ब के अधर खण्ड को घटाने से लम्ब का ऊर्ध्व खण्ड होता है ।

यहां चतुर्वेदाचार्यने त्रैराशिक से जिन विषयों का साधन किया है उन्ही विषयो को भास्क-

राचार्य सूत्र रूप में लिखते हैं। भास्कराचार्य ने अपने सूत्र में केवल नामान्तर मात्र किया है। जैसे चतुर्वेदाचार्य ने जिसका नाम पाट रखा है उसी का नाम भास्कराचार्य ने पीठ रखा है। सूचीक्षेत्रमें अनुपात सब है तथा भास्करीय लीलावती से स्पष्ट है। चतुर्वेदाचार्य ने सूचीक्षेत्रमें वही उदाहरण लिखे हैं जो विषम चतुर्भुज में भास्कराचार्य ने 'द्विपञ्चाशन्मितव्येक चत्वारिंशन्मितौ भुजौ' इत्यादि लिखे है यहां लम्ब आदि भिन्न होते है। इसलिये भुज आदि को पांच से गुणित कर भास्कराचार्य ने सूचीक्षेत्र के उदाहरण की रचना की, वस्तुतः भास्करोक्त कल्पना चतुर्वेदाचार्योक्त ही है ॥३२॥

इदानीमिष्टाभ्यां भुजकोटि कर्णानयनार्थमाह।

कृतियुतिरसदृशराश्योर्बाहुर्घातोद्विसङ्गुणो लम्बः।
कृत्यन्तरमसदृशयो द्विगुणं द्विसमत्रिभुजभूमिः ॥३३॥

सु० भा०—द्विसमत्रिभुजं समद्विबाहुकं त्रिभुजम्। समद्विबाहुनि शिरः कोणादाधारोपरिलम्बवशेन जात्यत्र्यस्रद्वय समानं भवेत् तत्र भुजो द्विगुणः समद्विबाहुभूमिर्भवेदत एतदनुरूपमेव भास्करोक्तम्—'इष्टयोराद्वति द्विघ्नी कोटिवर्गान्तरं भुजः' इत्यादि।

अत्रोपपत्तिः।

द्वयो राश्योर्युतिवर्गस्यान्तरवर्गस्य चान्तरं चतुर्गुणघातसमं भवतीति कल्पितौ वर्गात्मकौ राशी $इ^२_१$, $इ^२_२$। अनयोर्योगः कर्णः=$इ^२_१+इ^२_२$। भुजः=$इ^२_१-इ^२_२$ अनयोर्वर्गान्तरस्य ४ $इ^२_१ \times इ^२_२$ अस्य मूलं कोटिः=२$इ_१ \times इ_२$ ॥ ३३ ॥

वि. भा.—असमानराशिद्वययोर्वर्गयोगः कर्णो भवति, यद्यप्याचार्येण राश्योर्वर्गयोगः कि भवतीति न कथ्यते तथापि तदाशयः स एव। राश्योर्घातो द्विगुणितो भुजो भवति, राश्योर्वर्गान्तरं लम्बो (कोटिः) भवति, द्विगुणितो भुजो द्विसम त्रिभुजस्य (समद्विबाहुकस्य त्रिभुजस्य) भूमि (आधारः) र्भवेत्।

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्येते राशी इ, $इ_१$ अनयोर्वर्गयोगः=$इ^२+इ^२_१$=कर्णः। तयोरेवर्गान्तरं $इ^२-इ^२_१$=कोटिः, तदा कर्ण^२—कोटि^{२}=भुज^२=$(इ^२+इ^२_१)^२-(इ^२-इ^२_१)^२$ = $इ^४+२\,इ^२\times इ^२_१+इ^४_१-(इ^४-२\,इ^२\times इ^२_१+इ^४_१)$=४ $इ^२\times इ^२_१$ मूलेन २ $इ\times इ_१$= भुजः, एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपद्यते।

समद्विबाहुकत्रिभुजे शिरः कोणादाधारोपरि लम्बवशेन जात्यत्रिभुजद्वयं

समानं भवति तत्र तद्भुजो द्विगुणास्तदा समद्विबाहोर्भूमिर्भवेत्। इष्टयोराहतिर्द्विघ्नी कोटिरित्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥३३॥

अब दो इष्टों से भुज, कोटि और कर्ण साधन के लिये विधि कहते हैं।

हि. भा.—दो राशियों का वर्गयोग कर्ण होता है, उन्हीं दोनों राशियों की वर्गान्तर कोटि होती है, दोनों राशियों का द्विगुणित घात भुज होता है ॥३३॥

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं प्रथमराशि = इ, द्वितीयराशि = इ, इन दोनों का वर्गयोग = इ^{२} + इ,^{२} = कर्ण उन्हीं दोनों के वर्गान्तर इ^{२} − इ,^{२} = कोटि तब कर्ण^{२} − कोटि^{२} = भुज^{२} = (इ^{२} + इ,^{२})^{२} − (इ^{२} − इ,^{२})^{२} = इ^{४} + इ^{२} × इ,^{२} + इ,^{४} − इ^{४} + २ इ^{२} × इ,^{२} − इ,^{४} = ४ इ^{२}. इ,^{२} मूल लेने से २ इ. इ = भुज इससे आचार्योक्त उपपन्न होता है। समद्विबाहुक त्रिभुज में शिरःकोण से आधार के ऊपर लम्ब करने से लम्ब से दोनों तरफ जो त्रिभुज बनते हैं वे दोनों बराबर होते हैं, उनके भुज को द्विगुणित करने से समद्विबाहुक त्रिभुज की भूमि होती है। आचार्योक्त श्लोक में यह विषय जो लिखा गया है सो अप्रसङ्ग के कारण निरर्थक मालूम होता है। आचार्योक्त भुजकोटि कर्णानयन के अनुरूप ही लीलावती में 'इष्टयोराहतिर्द्विघ्नीकोटिर्वर्गान्तरं भुजः' इत्यादि भास्करोक्त है इति ॥ ३३ ॥

इदानीमभीष्टजात्यद्वयेन विषमत्रिभुजानयनार्थं विधिमाह।

इष्टद्वयेन भक्तो द्विधेष्टवर्गः फलेष्टयोगार्धे।
विषमत्रिभुजस्य भुजाविष्टोनफलार्धयोगो भूः ॥ ३४ ॥

सु. भा.—इष्टवर्गो द्विधा स्थाप्यः। एकत्रैकेनेष्टेनापरत्रान्येनेष्टेन भक्तः। फलेष्टयोगार्धे विषमत्रिभुजस्य भुजौ भवतः। इष्टोनफलार्धे आबाधे भवतोऽतस्तयोर्योगो विषमत्रिबाहोर्भूर्भवतीति।

अत्रोपपत्तिः।

इष्टौ लम्बः प्रकल्पितः स च लम्बादुभयतो ये जात्ये तयोः कोटिस्तद्वर्गो भुजकर्णवर्गान्तरसमोऽतो द्वाविष्टौ जात्यद्वये भुजकर्णान्तरसमौ प्रकल्पितौ। ततो 'वर्गान्तरं राशिवियोग भक्तम्'—इत्यादिना भुजकर्णयुतिः सिध्यति। ततः सङ्क्रमणेन भुजकर्णौ। अत्र भुजावेव लम्बादुभयत आबाधे अतस्तयोर्योगो विषमत्रिबाह्वाधारो भवतीति ॥३४॥

वि. भा.—इष्टवर्गो द्विधा (स्थान द्वये) स्थाप्यः, इष्टद्वयेन भक्तः पृथक् पृथक्

यत्फलं तस्येष्टद्वयस्य च क्रमशो योगार्धे विषमत्रिभुजस्य भुजौ भवतः। इष्टोनफलार्धे तस्य त्रिभुजस्यावाधे भवतः, तयोरावाधयोर्योगो तस्य (विषम त्रिभुजस्य) भूर्भवतीति ॥ ३४ ॥

अत्रोपपत्तिः।

इष्टो लम्बः प्रकल्पितः, लम्बादुभयपार्श्वे ये जात्ये तयोः स लम्बः कोटिः, लम्ब^२=को^{२}=क^२—भु^{२} प्रथम जात्यस्य कर्णः=क, भुजः=भु। द्वितीयजात्यस्य कर्णः=$\overset{।}{\text{क}}$, भुजः =$\overset{।}{\text{भु}}$, प्रथम जात्यस्य कृते कल्प्यते इष्टम् =क —भु। द्वितीय जात्यस्य कृते इष्टम् =$\overset{।}{\text{क}}$ —$\overset{।}{\text{भु}}$। तदा वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तमित्यनेन $\frac{\text{क}^२-\overset{।}{\text{भु}}^२}{\text{क}-\text{भु}}$ =क+भु, $\frac{\overset{।}{\text{क}}^२-\overset{।}{\text{भु}}^२}{\overset{।}{\text{क}}-\overset{।}{\text{भु}}}$ =$\overset{।}{\text{क}}$+$\overset{।}{\text{भु}}$ ततः संक्रमणेन

$$\left.\begin{aligned}\frac{\text{क}+\text{भु}+\text{क}-\text{भु}}{२}=\frac{२\,\text{क}}{२}=\text{क}=\frac{\text{फल}+\text{इ}}{२}\\ \frac{\text{क}+\text{भु}-(\text{क}-\text{भु})}{२}=\frac{२\,\text{भु}}{२}=\text{भु}=\frac{\text{फल}-\text{इ}}{२}\end{aligned}\right\}$$

$$\frac{\overset{।}{\text{क}}+\overset{।}{\text{भु}}+\overset{।}{\text{क}}-\overset{।}{\text{भु}}}{२}=\frac{२\,\overset{।}{\text{क}}}{२}=\overset{।}{\text{क}}=\frac{\overset{।}{\text{फ}}\text{ल}+\overset{।}{\text{इ}}}{२}$$

$$\frac{\overset{।}{\text{क}}+\overset{।}{\text{भु}}^२-(\overset{।}{\text{क}}-\overset{।}{\text{भु}})}{२}=\frac{२\,\overset{।}{\text{भु}}}{२}=\overset{।}{\text{भु}}=\frac{\overset{।}{\text{फल}}^२\ \overset{।}{\text{इ}}}{२}$$

अत्र लम्बादुभयभागे भुजा (भु, $\overset{।}{\text{भु}}$) वेवावाधेस्तोऽतस्तयोर्योगो विषमत्रिभुजस्य भू (आधारः) भवतीति आचार्येणैता वता न किमपि विशिष्टं वस्तु कथ्यते, गणित वैचित्र्यमपि नास्त्यत्रेति ॥ ३४ ॥

अब अभीष्ट दो जात्य त्रिभुजो से विषम त्रिभुजानयन के लिये कहते है।

हि. भा.—इष्ट वर्ग को दो स्थानों में दो इष्टों से भाग देने से जो पृथक् फल हो उसका और दोनों इष्टों का क्रमशः योग करके आधा करने से विषम त्रिभुज के दोनों भुज होते हैं, दोनों फलों में दोनों इष्टों को घटाकर आधा करने से विषम त्रिभुज की दोनों आवाधायें होती है, दोनों आवाधाओं का योग उस त्रिभुज की भू (आधार) होती है ॥ ३४ ॥

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं इष्ट=लम्ब, लम्ब से दोनों तरफ जो दो जात्य त्रिभुज बनते हैं

उनकी वह (लम्ब) कोटि है, लम्ब^2 = कोटि^{2} = कर्ण^2 − भुज^2 । प्रथमजात्य त्रिभुज का कर्ण = क । भुज = भु, द्वितीय जात्य का कर्ण = क', भुज = भु', तब वर्गान्तर राशि वियोगभक्त इससे $\frac{क^2-भ^2}{क-भ} = \frac{क^2-भ^2}{इष्ट} = क+भ = फल = \frac{कोटि^2}{इष्ट}$ तथा $\frac{क'^2-भ'^2}{क'-भ'}$ =

$\frac{क'^2-भ'^2}{इष्ट} = क'+भ' = फल$, अब कर्ण और भुज के योगान्तरवश से संक्रमण गणित

से $\frac{क+भ+क-भ}{2} = \frac{2क}{2} = क$। $\frac{क+भ-क+भ}{2} = \frac{2भ}{2} = भ = \frac{फल+इ}{2}$

$= \frac{फल+इ}{2}$ तथा $\frac{क+भ-(क-भ)}{2} = \frac{2भ}{2} = भ = \frac{फल-इ}{2}$।

$\frac{क'+भ'-(क'-भ')}{2} = \frac{2भ'}{2}$

$= भ' = \frac{फल-इ}{2}$ यहां लम्ब से दोनों तरफ आतीत दोनों भुज ही दोनों आधाधारे है इसलिये दोनों आधाधारों का योग विषम त्रिभुज की भू (आधार) होती है। आचार्य इस से किसी विशिष्ट वस्तु को नहीं कहते है ॥ ३४ ॥

इदानीं जात्यद्वयेनायतानयनाय सूत्रमाह।

इष्टस्य भुजस्य कृतिर्भक्तोनेष्टेन तद्दलं कोटिः।
आयतचतुरस्रस्य क्षेत्रस्येष्टाधिका कर्णः ॥ ३५ ॥

सु. भा.— इष्टस्य भुजस्य कृतिरिष्टेन भक्तेष्टोना च या संख्या भवति तद्दलमायतचतुरस्रस्य क्षेत्रस्य कोटिर्भवति। सा कोटिरिष्टार्धाधिकाऽऽयत चतुरस्रस्य कर्णः स्यात्।

अत्रोपपत्तिः।

आयतचतुरस्रे कर्णवशेन जात्यद्वयं भवति। तत्रायतभुजो भुजः। आयतकोटिः कोटिः। आयतकर्णः कर्णः। अत आयतेष्टभुजं भुजं प्रकल्प्य कोटिकर्णान्तरमिष्टं प्रकल्प्य कोटिकर्णानयनं सुगमम् ॥३५॥

वि. भा.—इष्टस्य भुजस्य कृतिः (वर्गः) इष्टेन भक्तेष्टेन हीना च कार्या

तदर्धमायत चतुर्भुज क्षेत्रस्य कोटिर्भवति। सा कोटिरिष्टाधिका कार्या तदाऽऽयतचतुर्भुजस्य कर्णो भवेदिति ॥ ३५ ॥

अत्रोपपत्तिः

आयत चतुर्भुजस्य कर्णवशेन जात्यत्रिभुजद्वयं भवति, तत्रायतस्य भु^{२}= क^२—को^{२} वर्गान्तरस्य योगान्तरघात समत्वात् भु^{२}=(क—को). (क+को) अत्र यदि क—को=इष्टम् कल्प्यते तदा तेन पक्षौ भक्तौ $\frac{\text{भु}^२}{\text{क}-\text{को}}=\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}$ =क+को ततः संक्रमणेन $\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}-\text{इ}=\text{क}+\text{को}-\text{इ}=\text{क}+\text{को}-(\text{क}-\text{को})=\text{क}+\text{को}-\text{क}+\text{को}=२\text{को}$

$\therefore \frac{\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}-\text{इ}}{२}=$को। तथा $\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}+\text{इ}=\text{क}+\text{को}+(\text{क}-\text{को})=२\text{क}$ पक्षौ द्वाभ्यां भक्तौ तदा $\frac{\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}+\text{इ}}{\text{इ}}$ =कर्णः। एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपद्यते, लीलावत्यां 'इष्टो भुजस्तत्कृतिरिष्ट भक्तेत्यादि' भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ३५ ॥

अब दो जात्य त्रिभुज से आयत चतुर्भुजानयन को कहते हैं।

हि. भा.—भुज वर्ग को इष्ट से भाग देकर जो फल हो उसमें से इष्ट को घटाकर आधा करने से आयत चतुर्भुज की कोटि होती है, उस कोटि में इष्ट को जोड़ देने से आयत चतुर्भुज का कर्ण होता है ॥ ३५ ॥

उपपत्ति।

आयत चतुर्भुज के कर्णवश से दो जात्य त्रिभुज होते हैं, उनमें त्रिभुज का भुजवर्ग या आयत का भु^{२}=क^२—को^{२} परन्तु वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है अतः भु^{२}=(क—को). (क+को) यहाँ यदि क—को=इष्ट माना जाय तब उससे दोनों पक्षों को भाग देने से $\frac{\text{भु}^२}{\text{क}-\text{को}}=\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}=$क+को तब संक्रमण गणित से $\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}-\text{इ}=\text{क}+\text{को}-\text{इ}$ $=\text{क}+\text{को}-(\text{क}-\text{को})=\text{क}+\text{को}-\text{क}+\text{को}=२$ को ततः $\frac{\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}-\text{इ}}{२}=$को। इस कोटि में इष्ट जोड़ने से $\frac{\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}-\text{इ}}{२}+\text{इ}=\frac{\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}-\text{इ}+२\text{इ}}{२}=\frac{\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}+\text{इ}}{२}$ =कर्ण इससे आचार्योक्त

सूत्र उपपन्न होता है। लीलावती में 'इष्टोभुजस्तत्कृति रिष्ट भक्ता' इत्यादि भास्कराचार्योक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है ॥ ३५ ॥

इदानीं समान लम्ब चतुर्भुजानयनाय सूत्रमाह ।

आयतकर्णौ बाहू भुजकृतिरिष्टेन भाजितेष्टोना ।
द्विहृता कोटयधिका भूर्मुखमूना द्विसम चतुरस्रे ॥ ३६ ॥

सु. भा.—द्विसमचतुरस्रं समानलम्बचतुर्भुज यत्र भुजौ समौ तस्मिन् कस्याप्यायतस्य कर्णौ बाहू कल्प्यौ। आयतभुजस्य कृतिरिष्टेन भक्तेष्टोना च कर्त्तव्या ततो द्विहृता कार्या। साऽऽयतकोटयधिका समानलम्बचतुर्भुजस्य भूर्भवति सैवायतकोट्यूना समानलम्बचतुर्भुजस्य मुख भवति।

अत्रोपपत्तिः।

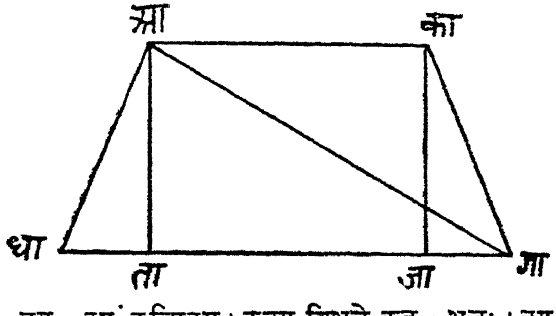
यत्रायते घाता=जागा कोटिः ।

आता=काजा भुजः। आघा=कागा कर्णः। तद्वशेन समानलम्बे कर्णमितौ भुजौ जातौ। अत्र आगा=गाता=इ।

आगाताजात्ये आता=आयतस्य भुज एव भुजः ततो 'भुजाद्वर्गितात् कोटिकर्णान्तिराप्तम्'—इत्यादिना गाता प्रमाण भवति ततः गाता+घाता=गाघा। गाता—जागा=ताजा=आका। अत उपपन्नम् ॥३६॥

वि. भा.—द्विसमचतुरस्रशब्देन समानलम्ब चतुर्भुजं बोध्यं यस्मिन् भुजद्वयं समं तस्मिन् कस्याप्यायतचतुर्भुजस्य बाहू (भुजौ) प्रकल्प्यौ, आयतचतुर्भुजभुजकृति-रिष्टेन भक्ता-इष्टेन हीना च कार्या, द्विहृता (द्वाभ्यां भक्ता) साऽऽयत कोटयधिका कार्या तदा समलम्ब चतुर्भुजस्य भू (आधारः) र्भवति, तत्रैवायत कोट्यूना तदा समलम्ब चतुर्भुजस्य मुखं भवतीति ॥ ३६ ॥

अत्रोपपत्तिः।



यस्मिन्नायते क्षेत्रे घत=कोटिः=नग, तथा कत=भुजः=खन, तदा कघ कर्णः=खग कर्णः, तदायतक्षेत्र भुजकोटिवशेन कघ, खनकर्णतुल्यौ समानलम्ब चतुर्भुजे भुजौ जातौ, कग-तग=इष्टं कल्पितम्। कतग त्रिभुजे कत=भुजः। तग=कोटिः। कग=कर्णः, तदा

$\frac{\text{कत}^२}{\text{कग}-\text{तग}}=\frac{\text{भु}^२}{\text{कर्ण}-\text{कोटि}}=\text{क}+\text{को}=\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}$ ततः संक्रमणेन $\frac{\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}-\text{इ}}{२}$ =कोटिः=तग, अत्र कोटावायतक्षेत्रस्य कोटियोजनेन तग+तघ=गघ=समानलम्ब चतुर्भुजस्य भूः । तथा तस्यामेव कोटावायत क्षेत्रस्य कोटिहीना तदा तग—नग=नत=समान लम्बस्य मुखम् ॥ एतावताऽऽचार्योक्तमुपपद्यते इति ॥ ३६ ॥

अब समान लम्ब चतुर्भुज के आनयन के लिये कहते है ।

हि. भा.—जिस समान लम्बचतुर्भुज में दो भुज बराबर है वे किसी आयत क्षेत्र के दो भुजो के बराबर होते हैं । आयत चतुर्भुज के भुजवर्ग को इष्ट से भाग दे कर जो फल हो उसमें से इष्ट को घटा कर दो से भाग देने से जो लब्धि हो उसमें आयत की कोटिको जोडने से समलम्ब चतुर्भुज की भू (आधार) होती है, उसी लब्धि में आयत की कोटि को घटाने से समलम्ब चतुर्भुज का मुख होता है ॥३६॥

उपपति ।

यहाँ संस्कृतोपपति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । जिस आयत क्षेत्र में घत=नग =कोटि, है तथा कत=खन=भुज, है तब कघ कर्ण=खग कर्ण, उस आयतक्षेत्र के भुज और कोटि वश से कघ; खन कर्णों के बराबर समान लम्ब गतुर्भुज में दो भुज हो गये, कतग त्रिभुज में कत=भुज, तग=कोटि, कग=कर्ण, कग—तग=कर्ण—कोटि=इष्ट कल्पना की तब $\frac{\text{कत}^२}{\text{कग}-\text{तग}}=\frac{\text{भु}^२}{\text{कर्ण}-\text{कोटि}}=\text{क}+\text{को}=\frac{\text{भू}^२}{\text{इ}}$ अब संक्रमण गणित से $\frac{\frac{\text{भु}^२}{\text{इ}}-\text{इ}}{२}$=कोटि=तग, इसमें आयत क्षेत्र की कोटि को जोड़ने से तग+तघ=गघ=समानलम्ब चतुर्भुज की भू=आधार, तथा उसी कोटि में आयत क्षेत्र की घटा देने से तग—नग=नत समान लम्ब चतुर्भुज का मुख, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥३६॥

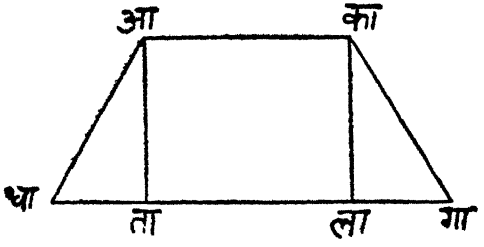
इदानीमायतेन त्रिसमभुज चतुर्भुजानयनार्थमाह ।

कर्णकृतिस्त्रिसमभुजास्त्रयश्चतुर्थो विशोध्यकोटि कृतिम् ।
बाहुकृतेस्त्रिगुणाया यद्यधिकोभूर्मुखं हीनः ॥३७॥

सु. भा.—यत्र समानलम्बचतुर्भुजे द्वौ भुजौ भूमिर्वा मुखमिति त्रयं मिथः समं तत् त्रिसमभुजचतुर्भुजमुच्यते । तत्राभीष्टायतकर्णकृतिरेव त्रिसमभुजा भवन्ति ।

त्रिगुणाया आयतभुजकृतेरायतकोटिकृतिं विशोध्य शेषसमश्चतुर्थो बाहुर्ज्ञेयः । सच त्रिसमभुजाधिकस्तदा भूर्हीनस्तदा मुख भवतीति स्फुटम् ।

अत्रोपपत्तिः ।



आचार्येणैकजात्यस्य भुजकोटी इष्टौ प्रकल्प्य ३३ सूत्रेण साधितमन्यजात्यम् ।

तद्वशेनेह समलम्बचतुर्भुजं विरच्यते ।

तत्र आघा = आका = कागा = भु^{2} + को^{2} = फ^{2}

घाता = जागा = भु^{2} — को^{2} ।

अतः घागा = घाता + ताजा + जागा = ताजा + २घाता = आका + २ घाता = भु^{2} + को^{2} + २ (भु^{2} — को^{2}) = भु^{2} + को^{2} + २ भु^{2} — २ को^{2} = ३ भु^{2} — को^{2} । अत्र यदि ३ भु^{2} — को^{2} > क^{2} तदा ३ भु^{2} — को^{2} भूरन्यथा मुखं कल्प्यम् ॥

अथ यदा ३ भु^{2} — को^{2} > क^{2}

> भु^{2} + को^{2}

वा २ भु^{2} > २ को^{2}

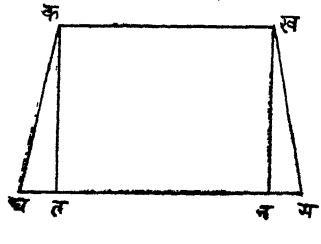
वा भु^{2} > को^{2}

अतो यदा भु > को तदा घागा भू मानमन्यथा मुखं ज्ञेयमिति ॥

वि. भा.—यस्मिन् समानलम्बचतुर्भुजे भुजद्वयं भूमिर्वा मुखमिति त्रयं परस्परं तुल्यं तत् त्रिसमभुजचतुर्भुजं कथ्यते । तस्मिन् अभीष्टायत क्षेत्रस्य कर्णवर्ग एव त्रिसम भुजा भवन्ति, त्रिगुणितायत भुजवर्गादायत कोटिवर्ग विशोध्य शेषतुल्यश्चतुर्थो भुजो बोध्यः । सो हि यदि त्रिसम भुजाधिकस्तदा भूर्भवति, यदि हीन स्तदा मुख भवतीति ॥३७॥

अत्रोपपत्तिः ।

(१)



अत्राऽऽचार्येण 'कृतियुतिर सदृशराश्यो रित्यादि ३३ सूत्रेण' क जातस्य भुजकोटी इष्टौ प्रकल्प्यान्य जात्यं साधितम् । तद्वशादिह समलम्ब चतुर्भुजस्य रचना क्रियते । तत्र कघ = कख = खग = भु^{2} + को^{2} = क^{2} तथा घत = नग = भु^{2} — को^{2} तदा घग = घत + तन + नग = तन + २ घत

=कख +२ घत =भु^{२}+को^{२} +२ (भु^{२}—को^{२}) =भु^{२}+को^{२}+२ भू^{२}—२ को^{२}=३ भू^{२}—को^{२}, यदि ३ भू^{२}—को^{२}>क^{२} तदा ३ भू^{२}—को^{२} भूरन्यथा मुखं कल्पनीयम् ।

यदि ३ भु^{२}—को^{२}>क^{२} वा >भु^{२} +को^{२} तदा २भु^{२}>२ को^{२} वा भु> को एतेन सिद्धं यद्यदा भु>को तदा घग भूमान मन्यथा मुखं वोध्यमिति ॥३७॥

अब आयत क्षेत्र से त्रिसमभुज चतुर्भुज के आनयन के लिये कहते है ।

हि. भा.—जिस समानलम्ब चतुर्भुज में दो भुज और भूमि अथवा मुख ये तीनों परस्पर तुल्य हो वह त्रिसमभुज चतुर्भुज कहलाता है । उसमें अभीष्ट आयत क्षेत्र का कर्णवर्ग ही त्रिसम भुज होता है । त्रिगुणित आयत क्षेत्र के भुजवर्ग में आयत कोटिवर्ग को घटा कर शेष जो रहे उसको चतुर्थभुज समझना चाहिये । वह यदि त्रिसमभुज से अधिक हो तब भूमि प्रमाण होता है, यदि हीन (अल्प) हो तो मुख होता है ॥३७॥

उपपत्ति ।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । यहां आचार्य ने 'कृतियुतिर-सदृशराश्योः' इत्यादि ३३ सूत्र से एक जात्य त्रिभुज के भुज और कोटि को इष्ट मान कर अन्य जात्य त्रिभुज का साधन किया है उसके वश से समलम्ब चतुर्भुज की रचना करते हैं ।

यहां कंघ=कख=खग=भु^{२} + को^{२}=क^{२}, तथा घत=नग=भु^{२}—को^{२}

तब घग=घत+तन+नग=तन+२ घत=कख+२ घत=भु^{२}+को^{२}+२ (भु^{२}—को^{२})=भु^{२}+को^{२}+२ भु^{२}—२ को^{२}=३ भु^{२}—को^{२}, यदि ३ भु^{२}—को^{२}> क^{२} तब ३ भु^{२}— को^{२} इसको भूमि समझना चाहिये, अन्यथा मुख मानना चाहिये । यदि ३ भु^{२}—को^{२}>क^{२} वा >भु^{२}+को^{२} तब २ भु^{२}>२ को^{२} वा भु>को इससे सिद्ध होता है कि जब भु> को तब घग भू मान होगा, अन्यथा मुख होगा इति ॥ ३७ ॥

इदानीं जात्यद्वयतो विषमचतुर्भुजानयनार्थमाह ।

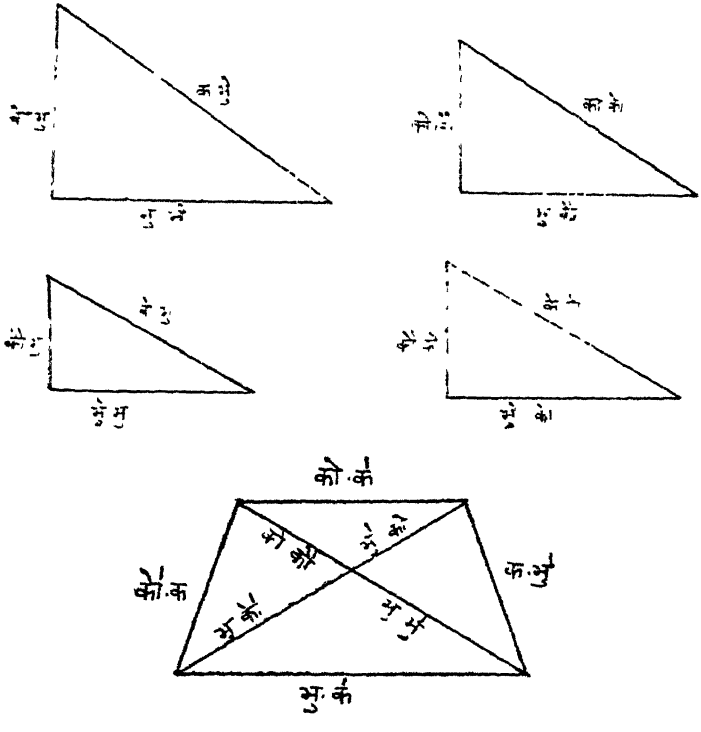
जात्यद्वयकोटिभुजाः पर कर्ण गुणा भुजाश्चतुर्विषमे ।
अधिको भूर्मुखहीनो बाहुद्वितयं भुजावन्यौ ॥ ३८ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । 'अभीष्टजात्यद्वय बाहुकोट्यः परस्परं कर्णहता भुजा इति' इत्यादि सर्व भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । यत्र विषमचतुर्भुजे कर्णौ परस्परं लम्बरूपौ तस्यैव जात्यद्वयतो भुजा भवन्तीति क्षेत्रयुक्त्या स्फुटम् ॥३८॥

वि. भा.—जात्यद्वयस्य कोटि भुजाः परस्परकर्णगुणितास्तदा विषम चतुर्भुजे भुजा भवन्ति, तेष्वधिको भूर्भवत्यल्पश्च मुखं, अन्यौ द्वौ भुजौ भुजद्वयं भवतीति ॥ ३८ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

अत्र कल्प्यते ऽभीष्टजात्य त्रिभुज द्वयं यत्र प्रथमस्य भुजः=भु, कोटिः=को, कर्णः=क, द्वितीयस्य भुजः=भु' कोटिः=को', कर्णः=क', प्रथमस्य भु, को, क पृथक् पृथक् द्वितीयस्य भु' को' आभ्यां गुणनेन ये जात्यत्रिभुज द्वये भवतस्ते प्रथमस्य सजातीये, एवं द्वितीयस्य भु, को, क (भुजकोटि कर्णः) पृथक् पृथक् भु, को आभ्यां गुणनेन ये जात्य त्रिभुजद्वये भवतस्ते द्वितीयजात्यस्य सजातीये भवतः, एतावता त्रिभुजचतुष्टयं जायते ।



चतुर्णां जात्यत्रिभुजानां संयोगेन विषम चतुर्भुजं जायते ।

एतत्स्वरूपदर्शनेन सिद्ध्यति यद्यस्मिन् विषमचतुर्भुजे कर्णौ परस्परं लम्बरूपौ भवतस्तस्यैव चतुर्भुजस्याचार्योक्तप्रकारेण भुजा भवन्ति, तत्र तत्कल्पिता भीष्टजात्यद्वयत एव कर्णज्ञानं भवति, सिद्धान्त शेखरे "जात्ययोः श्रुतिहताः परस्परं क्षेत्रयोरिह हि बाहुकोटयः । तेषु भूमिरधिको ऽल्पको मुखं शेषकं तु विषमस्य दोर्द्वयम्" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति, लीलावत्यां

'अभीष्टजात्यद्वयबाहुकोटयः परस्परं कर्णाहता भुजा इति' भास्करोक्तमिदमप्याचार्योक्तानुरूपमेव, तस्मिन् चतुर्भुजे कर्णद्वयमानं किं भवति तदाचार्येण श्रीपतिना च नोक्तं भास्कराचार्येण तत्कथितमिति।। ३८ ॥

अब दो जात्य त्रिभुज से विषम चतुर्भुजानयन को कहते हैं।

हि. भा.—अभीष्ट दो जात्य त्रिभुज के भुज और कोटि को परस्पर कर्ण से गुणा करने से विषम चतुर्भुज के भुज होते है उनमें अधिक भू होती है, लघु मुख होता है, और अन्य दोनों भुज होते है।

उपपत्ति।

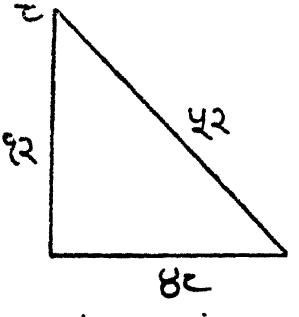
कल्पना करते है इष्ट दो जात्य त्रिभुज, जिनमें प्रथम का भुज=भु, कोटि=को, कर्ण=क, एवं द्वितीय का भुज=$भु_1$, कोटि=$को_1$, कर्ण=$क_1$, । भु, को, क इनको $भु_1$, $को_1$ इनसे गुणा करने से जो दो जात्य त्रिभुज बनेंगे वे प्रथम जात्य त्रिभुज के सजातीय होंगे। एवं भु $को_1$, क इनको पृथक्-पृथक् $भु_1$, को इनसे गुणा करने से जो दो जात्य त्रिभुज बनेगे वे द्वितीयजात्य त्रिभुज के सजातीय होंगे। इस तरह से चार त्रिभुज होते है, सस्कृतोपपत्ति में चारो त्रिभुजों के (रवरूप को देखिये, इन चारों त्रिभुजो के संयोग से विषम चतुर्भुज बनता है उसका स्वरूप संस्कृतोपपत्ति में देखिये। विषम चतुर्भुज का स्वरूप देखने से सिद्ध होता है कि जिस विषम चतुर्भुज में दोनों कर्ण परस्पर लम्बरूप हों उसी चतुर्भुज के आचार्योक्त प्रकार से भुज होते है, उसमें कल्पित इष्ट जात्य त्रिभुजद्वय से ही कर्ण का ज्ञान होता है, सिद्धान्त शेखर में 'जात्ययोः श्रुतिहताः परस्पर' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से। श्रीपतिने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। लीलावती में 'अभीष्ट जात्यद्वय वाहुकोटयः' इत्यादि भास्करोक्त भी आचार्योक्त के अनुरूप ही है, लेकिन उक्त चतुर्भुज मे दोनो कर्णों का मान क्या होता है सो आचार्य और श्रीपतिने भी नहीं कहा है, भास्कराचार्य 'बाह्वोर्वधः कोटिवधेन युक्' इत्यादि से कहे है ॥ ३८ ॥

इदानीं कोट्यैक देशेन युते कर्णे भुजे च दृष्टे कोटि कर्णौ ज्ञानार्थमाह।

इष्ट गुणाकारगुणितो गियुँच्छ्रायः पुरान्तरमनष्टम्।
द्वियुत गुणकार भाजितमुत्पातोऽन्यस्य समगत्योः ॥ ३९ ॥

सु. भा.—अत्र चतुर्वेदाचार्यः। 'इहोदाहरणम्। कस्यापि पर्वतस्याग्रे तपस्विनौ द्वौ प्रतिवसतस्तत्रैकः सिद्धः खगामी। सकिल पर्वताग्रादुत्प्लुत्य कियत्यपि दूरे गतः कर्णगत्या नगरमासादयति। द्वितीयः पर्वताग्रादवतीर्य पद्भ्यां नगरमासादयति तुल्याश्च गतयस्तयोः। तदिच्छामि ज्ञातुं पर्वतनगरान्तरं कियद्दूरे सिद्धस्योत्पतनं चेत्येवं स्थिते सूत्रं व्याख्यायते। इष्ट एव कश्चिद्गिरेरुच्छ्रायः कल्प्यते स तत्राभीष्टगुणाकारगुणितोऽध्वा गिरिनगरान्तरे भवति (तदेव पुरान्तरं)। ततस्तमनष्टं द्वियुतगुणकारेण विभजेद्यत्फलं तत्सिद्धस्योत्पातयोजनानि भवन्ति। ततोगियुँच्छ्रायोत्पातयोगः कोटिः। गिरिनगरान्तरं भुजा। तद्वर्गयोगमूलं कर्णः

पुरोत्पातानयोरन्तरं तिर्यगिति। तद्यथा। द्वादशको गिर्युच्छ्रायः १२। एष इष्टगुणकारेण चतुष्केणानेन ४ गुणितो जातः ४८। एतत् पर्वतनगरान्तरम्। एतदेव द्वियुतगुणकारेणानेन ६ भाजितम् ८। एतावानुत्पातः। अत्र कोटिर्जाता २०। अस्या वर्गः ४००। भुजा ४८। अस्यावर्गः २३०४। अनयोर्योगः २७०४। अतो मूलंकर्णः ५२। सिद्धमायनार्द्धम्। अत्रैकसिद्धस्य कोट्यधस्तनखण्डभुजयोगेऽष्टौ ६०। द्वितीयसिद्धस्योपरितनखण्डकर्णयोगेऽष्टौ ६०। एवमनया दिशा क्षेत्रोत्पादनमूह्यम्।



एवं 'वृक्षाद्भग्नशतोच्छ्रयात्'– इत्यादि भास्करोक्तोदाहरणं मेतदनुरूपमेव। अतो गिउ=ताउ। इ.गिउ=पुअ=मअ'। ततो 'द्विनिघ्नतालोच्छ्रितिसंयुतं यत् मगेऽन्तरम्' इत्यादिना।

$$\text{उत्पातः}=\text{उड्डीनम्}=\frac{\text{ताउ.}\times\text{मअ}'}{२\text{ताउ}\times\text{मअ}'}=\frac{\text{गिउ}\times\text{पुअ}'}{२\text{ गिउ}+\text{इ. गिउ}}=\frac{\text{पुअ}'}{२+६}$$ अत उपपद्यते। भास्करप्रकारोपपत्त्यर्थम् मग=ताउ+मअ'। अत्र तालोच्छ्रितियोजनेन कोटिकर्णयोगः=२ ताउ+मअ। ततः कोटिकर्णान्तरम्$=\frac{\text{मअ}'^{२}}{२\text{ ताउ}+\text{मअ}}$।

$$\text{कोटिः}=\frac{(\text{ताउ}+\text{मअ}')^{२}-\text{मअ}'^{२}}{२\ (२\text{ताउ}+\text{मअ}')}-\text{उड्डीनम्}=\text{कोटि}-\text{ताउ}$$

$$=\frac{४\text{ ताउ}^{२}+४\text{ ताउ मअ}'}{२\ (२\text{ ताउ}+\text{मअ}')}-\text{ताउ}=\frac{\text{ताउ. मअ}'}{२\text{ ताउ}+\text{मअ}'}।$$

अत उपपद्यते भास्करोक्तम् ॥३९॥

वि. भा.—अत्र चतुर्वेदाचार्यः, इहोदाहरणम्, कस्यापि पर्वतस्याग्रे तपस्विनौ द्वौ प्रतिवसतस्तत्रैकः सिद्धः खगामी। स किल पर्वताग्रादुत्पुत्य कियत्यपि दूरे गतः कर्णगत्या नगरमासादयति, द्वितीयः पर्वताग्रादवतीर्य पद्भ्यां नगरमासादयति, तुल्याश्च गतयस्तयोः। तदिच्छामि ज्ञातुं पर्वतनगरान्तरं कियद्दूरे सिद्धस्योत्पतनं चेति–एवं स्थिते सूत्रं व्याख्यायते। इष्ट एव कस्यचिद् गिरेरुच्छ्रायः कल्प्यते स एवाभीष्टगुणकारगुणितो ऽष्टौ गिरिनगरान्तरे भवति तदेव पुरान्तरम्। ततस्तमनष्टं द्वियुत गुणकारेण विभजेद्यत्फलं तत्सिद्धस्योत्पातयोजनानि भवन्ति, ततो गिर्युच्छ्रायोत्पातयोगः कोटिः, गिरिनगरान्तरं भुजः, तद्वर्गयोगमूलं कर्णः पुरोत्पातानयोरन्तरं तिर्यगिति। तद्यथा द्वादशको गिर्युच्छ्रायः=१२ एष इष्टगुणकारेण चतुष्केण ४ नेन गुणितो जातः ४८ एतत्पर्वतनगरान्तरम्। एतदेव द्वियुतगुणकारेणानेन ६ भाजितम् ८ एतावानुत्पातः। अत्र कोटिर्जाता २०, अस्या वर्गः ४००, भुजवर्गः=$(४८)^{२}$=२३०४ अनयोर्योगः=२७०४ अतो मूलं कर्णः=५२।

अत्रैकसिद्धस्य कोट्यधस्तनखण्डभुजयोगेऽध्वा = ६०, द्वितीय सिद्धस्योपरितनखण्ड कर्णयोगेऽध्वा=६०, 'वृक्षाद्धस्तशतोच्छ्रयाच्छत युगे' इत्यादि भास्करोक्तमुदाहरणमप्येतदनुरूपमेवास्ति, गिरेरुच्छ्रितिः=गिउ, इयमभीष्टगुणकारगुणिता तदा पुरान्तरं (गिरिनगरान्तरं) भवति, गिउ. इ=पुरान्तरं=पुअ=सरोऽन्तरम्=सअं, ततो 'द्विनिघ्नतालोच्छ्रितिसयुतं यत्सरोऽन्तरं' इत्यादिना उत्पातः=उड्डीनमानम्= $\frac{\text{ताउ. सअं}}{\text{२ ताउ+सअं}}=\frac{\text{गिउ. पुअं}}{\text{२ गिउ+इ. गिउ}}=\frac{\text{पुअं}}{\text{२+इ}}$ एतावता ऽऽचार्योक्तमुपपद्यते ।

भास्कर प्रकारोपपत्त्यर्थं समगतिः=ताउ+सअं | ताउ=तालोच्छ्रितिः
=कर्ण+उड्डीनमान=कर्ण+उ | उ=उड्डीनमानं

तालोच्छ्रितियोजनेन ताउ + सअं+ताउ=२ ताउ+सअं=कर्ण+उ+ताउ =कर्ण+कोटि ततो 'भुजाद्वर्गितात्कोटिकर्णान्तराप्तमित्यादिना' $\frac{\text{भुज}^२}{\text{कर्ण+को}}$ =क—को = $\frac{\text{सअं}^२}{\text{२ ताउ+सअं}}$ ततः कोटिः = $\frac{(\text{२ ताउ+सअं})^२-\text{सअं}^२}{\text{२ (२ ताउ+सअं)}}$ अत्र अत्र तालोच्छ्रिति विशोधनेनोड्डीन मानम्= $\frac{(\text{२ ताउ+सअं})^२-\text{सअं}^२}{\text{२ (ताउ+सअं)}}$—ताउ = $\frac{\text{४ ताउ}^२+\text{४ ताउ. सअं+सअं}^२-\text{सअं}^२}{\text{२ (२ ताउ+सअं)}}$—ताउ= $\frac{\text{२ ताउ}^२+\text{२ ताउ. सअं}}{\text{२ ताउ+सअं}}$ — ताउ = $\frac{\text{२ ताउ}^२+\text{२ ताउ. सअं}-\text{२ ताउ}^२-\text{ताउ. सअं}}{\text{२ ताउ+सअं}}=\frac{\text{ताउ. सअं}}{\text{२ ताउ+सअं}}$ =उ, एतावता 'द्विनिघ्नतालोच्छ्रिति संयुतं यत्सरोऽन्तरमित्यादि' भास्करोक्तमुपपद्यते ॥३९॥

अब कोटि के एक प्रदेश से युत कर्ण तथा भुज के ज्ञान से कोटि और कर्ण के ज्ञान के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—पर्वत की ऊंचाई को इष्ट गुणक से गुणा करने से पुरान्तर (पर्वत और नगर का अन्तर) होता है दोनों की गति बराबर होने के कारण उस पुरान्तर को गुणकार में दो जोड़कर भाग देने से दूसरे का उत्पात (उड्डीनमान) होता है, अर्थात् किसी पर्वत के अग्र पर दो तपस्वी रहते थे, उन में सिद्ध पुरुष आकाश गामी थे। वे पर्वत के अग्र से ऊपर कुछ दूर जाकर कर्णमार्ग से नगर में गये, द्वितीय सिद्ध-पर्वत के अग्र से नीचे आकर पैदल ही नगर मे गये, दोनों की गति बराबर थी तब पर्वत के अग्र से प्रथम सिद्ध का कितना उत्पतन हुआ यह ज्ञातव्य है। किसी पर्वत के उच्छ्राय=पउ इसको इष्ट गुणकार से गुणने से पर्वत और नगर का अन्तर होता है इसी को पुरान्तर 'पुअं' कहते है, इसको इष्ट गुणकार में दो जोड़कर भाग देने से जो फल हो वही उन सिद्ध पुरुषों के उत्पात योजन होते हैं। पर्वत की उच्छ्रिति में इस उत्पात को जोड़ने से कोटि होती है। पर्वत और नगर का अन्तर (पुरान्तर) भुज है, इन दोनों का वर्गयोग मूल कर्ण (पुर और उत्पाताग्र के तिर्यक्

अन्तर) होता है। जैसे पर्वत की उच्छ्रिति=१२ है, इसको इष्ट गुणकार ४ से गुणा करने से ४८=पर्वत और नगर का अन्तर हुआ, इसी को गुणकार से दो जोड़कर ४+२=६ से भाग देने से $\frac{४८}{६}$=८=उत्पात हुआ। पर्वत की उच्छ्रिति से इसको जोड़ने से १२+८=२० कोटि हुई। कोटि^{२}+भुज^२=कर्ण^२=$(२०)^२+(४८)^२$=४००+२३०४=२७०४, इसका मूल=५२=कर्ण, कोटि के नीचे वाला खण्ड और भुज का योग=१२+४८=६०=एक सिद्ध का चलन मार्ग प्रमाण, कोटि के ऊपर के खण्ड (उत्पात) और कर्ण का योग=५२−८=६०=द्वितीय सिद्ध का चलन मार्गप्रमाण. लीलावती में 'वृक्षाद्धस्तशतोच्छ्रयात्' इत्यादि भास्करोक्त उदाहरण भी इसी के अनुरूप है ॥ ३९ ॥

उपपत्ति।

पर्वत की उच्छ्रिति=पउ, इसको इष्ट गुण कार से गुणा करने से पुरान्तर होता है पउ.इ=पुरान्तर पुअ=सरोऽन्तर=सअ, तब 'द्विनिघ्न तालोच्छ्रिति संयुत यत्' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से उत्पात =उड्डीनमान=$\frac{\text{ताउ. सअ}}{२\text{ ताउ}+\text{सअ}}=\frac{\text{पउ पुअ}}{२\text{ पउ}+\text{इ. पउ}}=\frac{\text{पुअ}}{२+\text{इ}}$, ताउ=पउ कल्प्यते। इससे आचार्योक्त उपपन्न होता है।

भास्करोक्त प्रकार की उपपत्ति के लिये समगति=ताउ+सअ=कर्ण+उड्डीन मान =कर्ण+उ दोनों में तालोच्छ्रिति (ताउ) जोड़ने से ताउ+सअं+ताउ=२ ताउ+सअ= =कर्ण+उ+ताउ =कर्ण+को तब 'भुजाद्वर्गितात्कोटि कर्णान्तरात्प्त' इत्यादि से

$\frac{\text{भु}^२}{\text{कर्ण}+\text{को}}$=क −को =$\frac{\text{सअ}^२}{२\text{ताउ}+\text{सअं}}$ ∴ कोटि=$\frac{(२\text{ ताउ}+\text{सअ})^२-\text{सअ}^२}{२\text{ (२ ताउ}+\text{सअ)}}$

=$\frac{४\text{ ताउ}^२+४\text{ ताउ. स अं}+\text{सअ}^२-\text{सअ}^२}{२\text{ (२ ताउ}+\text{सअ)}}=\frac{४\text{ ताउ}^२+४\text{ ताउ. सअ}}{२\text{ (२ ताउ}+\text{सअ)}}$

$\frac{२\text{ ताउ}^२+\text{ताउ. सअं}}{२\text{ ताउ}+\text{सअ}}$ इसमें से तालोच्छ्रिति को घटाने से$\frac{२\text{ ताउ}^२+२\text{ ताउ. सअं}}{२\text{ ताउ}+\text{सअ}}$

−ताउ =$\frac{२\text{ ताउ}^२+२\text{ ताउ. सअं}-२\text{ ताउ}^२-\text{ताउ, सअ}}{२\text{ ताउ}+\text{सअ}}=\frac{\text{ताउ. सअं}}{२\text{ ताउ}+\text{सअ}}$

=उ, इससे 'द्विनिघ्न तालोच्छ्रिति संयुत यत्' इत्यादि भास्करोक्त उपपन्न होता है इति ॥ ३९ ॥

इति क्षेत्रव्यवहारः।

अथ वृत्तक्षेत्रगणितम्

तत्र तावत् प्रथमं वृत्तपरिधिफलयोरानयनार्थमाह।

व्यासव्यासार्धकृती परिधिफले व्यावहारिके त्रिगुणे।
तद्वर्गाभ्यां दशभिः सङ्गुणिताभ्यां पदे सूक्ष्मे ॥४०॥

सु भा.—व्यासो व्यासार्धकृतिश्चैते त्रिगुणे तदा व्यावहारिके व्यवहारयोग्ये

क्रमेण परिधिफले भवतः। तद्वर्गाभ्यां व्यासव्यासार्धवर्गवर्गाभ्यां दशभिः संगुणिताभ्यां पदे ग्राह्ये ते सूक्ष्मे परिधिफले भवतः।

अत्रोपपत्तिः।

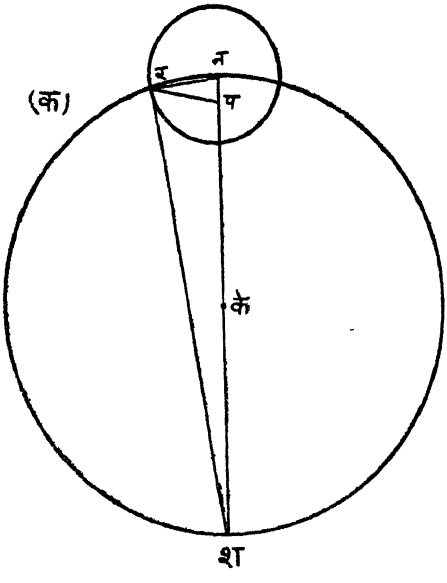
प्रथमप्रकारे व्यासत्रिगुणः परिधिः स्थूलः कल्पितः। द्वितीय प्रकारे व्यासवर्गो दशगुणः।

परिधिवर्गः कल्पितस्ततः परिधिव्यासघातचतुर्थांशफलमिति सुगमा वासना। वस्तुतः प्रकारद्वयं स्थूलमेव। सूक्ष्मार्थं 'व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते'—इति भास्करप्रकारस्य लीलावत्यां मदीयोपपत्तिर्विचिन्त्येति ॥४०॥

वि. भा.—व्यासो व्यासार्धकृतिश्चैते त्रिगुणिते तदा व्यवहारयोग्ये (स्थूले) क्रमेण परिधिफले भवेताम्। तद्वर्गाभ्यां (व्यास-व्यासार्धवर्गवर्गाभ्यां) दशभिः सङ्गुणिताभ्यां पदे (मूले) ग्राह्ये तदा सूक्ष्मे परिधिफले भवतः ॥४०॥

अत्रोपपत्तिः।

अत्र वृत्त परिधिज्ञानार्थं प्रथम तद्व्यासानयनं क्रियते। वृत्तपरिधौ कोऽपि न बिन्दुर्गृहीतः। तद्बिन्दोरिष्टकर्कटकेनैकं वृत्तं कार्यं तद्वृत्तपरिधौ यत्र लग्नं तत्र र बिन्दुः। नश=वृत्तव्यासः के=वृत्तकेन्द्रम्। कर्कटकस्यैकाग्रतो द्वितीयाग्रं यावन्मापनेन विदितमस्ति, तेन नरचापं (कर्कटकाग्रद्वयान्तरं) विदितं तदा तच्चापस्य नरपूर्णज्या, रपजीवा, नपः उत्क्रमज्या इति सर्वा ज्योत्पत्त्या विदिताः सन्ति, शरन कोणः = ९०, तदा शरन, नरप त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{नर}\times\text{नर}}{\text{नप}}$



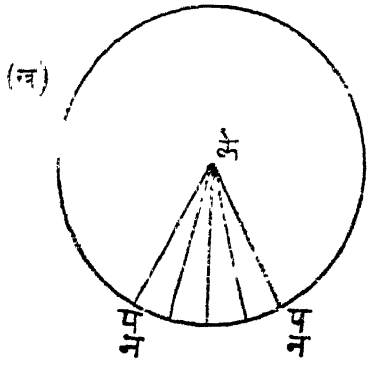
$=\frac{\text{नर}^2}{\text{नप}}=\frac{\text{पूर्णज्या}^2}{\text{रनचापोत्क्रमज्या}}=$नश =वृत्तव्यासः। एतावताऽभीष्टवृत्तपरिधेर्व्यासज्ञानं जातं ततो 'व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते खवाण सूर्ये'रित्यादि' भास्करोक्तया स्थूलो वृत्तपरिधिः= $\frac{\text{व्यास}\times३९२७}{१२५०}$ =वृत्तपरिधिःसूक्ष्मः, तथा स्थूलो वृत्तपरिधिः=$\frac{\text{व्यास}\times२२}{७}$ अत्र $\frac{२२}{७}=३$ स्वल्पान्तरादाचार्येण गृहीतम् तदा व्यास×३=स्थूलवृत्त परिधिः। तथा 'वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यासपादः फल'

मित्यादि भास्करोक्तचा वृत्तफलम् $=\frac{\text{परिधि. व्या}}{४}$ परन्तु परिधि$=३$ व्या अतो वृत्तक्षेत्रफलम्$=\frac{३\text{ व्या. व्या}}{४}=\frac{३.\text{ व्या}^२}{४}=३.\left(\frac{\text{व्या}}{२}\right)^२$ एतावताऽऽचार्योक्त पूर्वार्धमुपपन्नम्। अथ $\frac{\text{व्या. }३९२७}{१२५०}=$ व्या $\times$ किञ्चिदधिकत्रय $=$ सूक्ष्म वृत्तपरिधिः, एतयोर्वर्गकरणेन व्या^{२} किञ्चिदधिकत्रय$^२=$ व्या$^२\times१०=$ सूक्ष्मवृत्तपरिधि^{२} मूलग्रहणेन $\sqrt{\text{व्या}^२\times१०}=$सूक्ष्मवृत्तपरिधिः। अत्राचार्येण किञ्चिदधिकत्रय$^२=१०$ गृहीतम्। तथा च वृत्तफलम्$=\frac{\text{प. व्या}}{४}$ वर्गकरणेन $\frac{\text{प}^२.\text{ व्या}^२}{१६}=$वृत्तक्षेत्रफल^२, परन्तु $\text{प}^२=१०\text{ व्या}^२$ $\therefore\frac{१०\text{ व्या}^२.\text{ व्या}^२}{१६}=\frac{१०.\text{ व्या}^४}{१६}=१०\times\left(\frac{\text{व्या}}{२}\right)^४$ $=$सूक्ष्म वृत्तक्षेत्रफल^२, मूलेन सूक्ष्मवृत्तक्षेत्र फ$=\sqrt{\left(\frac{\text{व्या}}{२}\right)^४\times१०}$ एतावताऽऽचार्योक्तमुत्तरार्धमुपपन्नम्। सिद्धान्तशेखरे 'विष्कम्भवर्गे दशभि र्विनिघ्ने पदीकृते स्यात् परिधिः सुसूक्ष्मः। विष्कम्भवर्गस्य चतुर्थभागवर्गाद्दशघ्नाच्च पद फल स्यात्' श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव, व्यासात्परिध्यानयनमाचार्यस्य सूर्य सिद्धान्तकारस्य श्रीधराचार्यस्य श्रीपतेश्चैकरूपमेवास्ति, 'तद्वर्गतोदश गुणात्पदं परिधिरिति सूर्यसिद्धान्त कारोक्तमेव कथ्यते। परमितिसमीचीनं नास्ति, नवीनैस्तु 'तद्वर्गतोऽऽदशगुणात् पदं परिधिः' अर्थात् न दशेत्यदश किञ्चिन्यूना दश तैर्गुणात्पदं परिधिरितिव्याख्या क्रियतेऽर्थादशतः किञ्चिन्न्यून गुणकेन गुणित व्यासवर्गस्य पदं परिधिर्भवितुमर्हति, दशगुणित व्यासवर्गस्य पदं परिधिः समीचीनो न भवति। सौर वासनायां कमलाकरेण दशगुणक एव समीचीन इति युक्तिशून्यं प्रलपितम् स्वगूढ़ार्थ प्रकाशे रङ्गनाथेन दशगुणकः स्थूलः कथितः। सौरभाष्ये नृसिंहेनापि व्यासः किञ्चिदधिक त्रिभिर्गुणितः परिधिर्भवति, तत्र किञ्चिदधिकत्रयाणां वर्गो दशमितः कृतोऽतः 'व्यासवर्गाद्दश गुणात्पदं परिधिः' कथ्यते सर्वैः, दशग्रहणाद्दोषावहमेव व्याख्यातं नव्यानां व्याख्यानमेव समीचीनमिति सूर्यसिद्धान्तस्य सुधावर्षिण्यां म. म. सुधाकर द्विवेदिनः कथयन्ति, व्यास-परिध्योः सम्बन्धस्यास्थिरत्वाद् व्यासात्परिध्यानयनं परिधेर्व्यासानयनं वा कथमपि सूक्ष्मं न भवितु मर्हति, व्यासपरिध्योः सम्बन्धः कथं न स्थिर इत्येतदर्थं मल्लिखित 'वटेश्वर सिद्धान्तस्य' टीका विलोक्येति।

वृत्तफलानयनार्थमुपपत्तिः।

पूर्वमाचार्योक्त वृत्तफलानयनस्योपपन्नार्थं वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यासपादः

फलमिति स्वीकृतं मया, परं परिधिगुणित व्यासपादो वृत्तक्षेत्रफलं कथं भवति तदर्थं युक्तिः प्रदर्श्यते ।



के=वृत्तकेन्द्रम् । न=अतीव महती संख्या, न संख्यया विभाजितो वृत्तपरिधिः फलमतीवाल्पं रेखारूपमर्थाद् वृत्तखण्डचाप-रेखारूप भवति, प्रत्येक चापप्रान्तद्वये वृत्त केन्द्राद्रेखा नेयास्तदाऽनेकानि त्रिभुजानि (अत्यल्प वृत्तखण्ड चाप प्रान्तद्वये केन्द्रादा-नीतरेखाद्वयेन रेखारूपात्यल्पवृत्तखण्ड-चापेन च जायमानानि) जायन्ते, सर्वाणि त्रिभुजानि तुल्यान्येव सन्ति, तत्रैकस्य त्रिभु-जस्य फलं समाभ्य तत न संख्यया गुणितं सद्वृत्तक्षेत्रफलं भवेत् । अथैकक्षेत्र-(त्रिभुज) फलं साध्यते । 'लम्बगुणं भूम्यर्धं त्रिभुजे स्पष्टं फलमिति' भास्करो-क्तयैक त्रिभुज फलम् $= \frac{प}{२न} \times \frac{व्या}{२} = \frac{प \times व्या}{४. न}$ अत्र भूमि $= \frac{प}{न}$, लम्बव्यासार्धयोस्त्रामिश्रत्वम् । एतत्त्रिभुज फलं न संख्यया गुणनेन वृत्तक्षेत्रफलम् $= \frac{प \times व्या}{४}$ एतावता 'वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यासपादः फलं' भास्करोक्त मिदमुपपद्यते एतद्वलेनैवाऽऽचार्योक्तपद्यस्योपपत्तिः पूर्व प्रदर्शिता, 'तद्वर्गाभ्यां दशभि. सङ्गुणिताभ्यां पदे सूक्ष्मे' इत्याचार्योक्तमपि समीचीनं नास्ति, यत एतत्प्र-कारेण साधिते परिधिवृत्तफले सूक्ष्मे न भवतः यद्व्यास बलेन परिधिः साधितः स व्यासः सूक्ष्मो नास्त्यत आचार्यकथितसूक्ष्मपरिधिः सूक्ष्मो न, तथोपरि लिखितवृतफलं सूक्ष्मं नास्त्यतस्तत्सम्बन्धेन साधितमाचार्योक्तं वृत्तफलमपि सूक्ष्मं नेति सिद्धान्तितम् ॥४८॥

अब वृत्तक्षेत्र गणित प्रारम्भ किया याता है ।

वृत्तक्षेत्र के परिधि और वृत्तफल के आनयन को कहते हैं ।

हि. भा.— व्यास को तीन से गुणा करने से व्यवहारोपयुक्त (स्थूल) परिधि होती है, तथा वृत्तव्यासार्ध वर्ग को तीन से गुणा करने से वृत्तक्षेत्र का स्थूल फल होता है । व्यासवर्ग को दस से गुणा कर मूल लेने से सूक्ष्म परिधि होती है, तथा व्यासार्ध वर्ग के वर्ग को दस से गुणा कर मूल लेने से सूक्ष्म वृत्तक्षेत्र फल होता है ॥४०॥

उपपत्ति

यहाँ संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । वृत्तपरिधिज्ञान के लिये पहले वृत्तव्यास का आनयन करते हैं । वृत्तपरिधि में कोई न बिन्दु लेकर उस बिन्दुको केन्द्रमान

कर इष्ट कर्कट में एकवृत्त बनाना, वह वृत्तवृत्तपरिधि में जहां लगा वह र बिन्दु है। नश=वृत्तव्यास, के=वृत्तकेन्द्र कर्कट के दोनों अग्रों का अन्तर मापन करने से विदित है, इसलिये नर चाप विदित है, उस चाप की पूर्णज्या (नर), रप= ज्या, नप=उत्क्रमज्या, ये सब ज्योत्पत्ति विधि से विदित है, <शरन=९०, इस शरन नरप दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व के कारण अनुपात करते है $\frac{\text{नर}\times\text{नर}}{\text{नप}}=\frac{\text{नर}^2}{\text{नप}}=\frac{\text{पूर्णज्या}^2}{\text{इस चापोत्क्रमज्या}}$ =नश=वृत्तव्यास, इस से इष्टवृत्तपरिधि का व्यास ज्ञात हो गया, इससे 'व्यासे भनन्दाग्नि' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से स्थूल वृत्तपरिधि $=\frac{\text{३३}\times\text{व्या}}{\text{१०}}$ यहां $\frac{\text{३३}}{\text{१०}}=\text{३}$ स्वल्पान्तर से लेते हैं तब ३×व्या=स्थूलवृत्त परिधि, तथा 'वृत्तक्षेत्रे परिधि गुणित व्यास चतु. फल' इस भास्करोक्त प्रकार से वृत्तफल $=\frac{\text{परिधि.व्या}}{\text{४}}$, परन्तु परिधि=३ व्या इसलिये वृत्तक्षेत्रफल $=\frac{\text{३ व्या व्या}}{\text{४}}$ $=\frac{\text{३ व्या}^2}{\text{४}}=\text{३}\left(\frac{\text{व्या}}{\text{२}}\right)^2$ इससे आचार्योक्त पूर्वार्ध उपपन्न हुआ। 'व्यासे भनन्दाग्नि' इते विभक्ते खबाण सूर्यैः' इस भास्करोक्त प्रकार से सूक्ष्मवृत्तपरिधि $=\frac{\text{व्या}\times\text{३९२७}}{\text{१२५०}}-\text{व्या}$ ×तीन से कुछ अधिक, वर्ग करने से सूक्ष्म वृत्तपरिधि^{2}=व्या^{2}×(तीन से कुछ अधिक)^2 =व्या^{2}×१०, मूल लेने से सूक्ष्मवृत्तपरिधि=$\sqrt{\text{व्या}^2\cdot १०}$ यहां आचार्य ने (तीन से कुछ अधिक)^2=१०, ग्रहण किया है। तथा वृत्तफल=$\frac{\text{प.व्या}}{\text{४}}$ वर्ग करने से $\frac{\text{प}^2.\text{व्या}^2}{\text{१६}}$ = सूक्ष्म वृत्तक्षेत्रफल^2 परन्तु प^2=१० व्या^{2} ∴ $\frac{\text{१० व्या}^2.\text{व्या}^2}{\text{१६}}=\frac{\text{१० व्या}^4}{\text{१६}}$ = सूक्ष्म वृत्त क्षेत्र फ^2 मूल लेने से सूक्ष्म वृत्तक्षेत्रफल $=\sqrt{\left(\frac{\text{व्या}}{\text{२}}\right)^4\times १०}$ इससे आचार्योक्त सूक्ष्म वृत्त क्षेत्र फलानयन उपपन्न हुआ ॥ सिद्धान्त शेखर में 'विष्कम्भ वर्गे दशभिर्विनिघ्ने' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त सूक्ष्मवृत्त परिध्यानयन तथा सूक्ष्मवृत्तक्षेत्रफलानयन आचार्योक्त के अनुरूप ही है। व्यास से परिधि के आनयन में आचार्य (ब्रह्मगुप्त), सूर्य सिद्धान्तकार, श्रीधराचार्य और श्रीपति का एक रूप ही है, सब कोई वृत्तव्यास वर्ग को दस से गुणा कर मूल लेने से सूक्ष्म परिधि कहते है। लेकिन नवीन लोग कहते है कि व्यास वर्ग को दस से कुछ कम ही गुणकाङ्क से गुणा कर मूल लेने से सूक्ष्म परिधि होती है और वासना में दस गुणक ही ठीक है यह कमलाकर का कथन युक्ति शून्य है। अपने गूढार्थ प्रकाश में रङ्गनाथ ने दश गुणकाङ्क को स्थूल कहा हैं। सौरभाष्य में नृसिंह द्वारा भी व्यास को तीन से कुछ अधिक से गुणा करने से वृत्त परिधि होती है, वहाँ तीन से कुछ अधिक का वर्ग दस लिया हैं। सभी प्राचीनाचार्यों ने 'व्यास वर्ग को दस से गुणा कर मूल लेने से सूक्ष्म वृत्त परिधि होती

है कहा है। नवीन लोगों का कहना है कि दस गुणकाङ्क नहीं लेना चाहिए। दस से अल्प ही गुणकाङ्क लेना उचित है, ये बाते सूर्य सिद्धान्त की सुधावर्षिणी टीका में म. म. सुधाकर द्विवेदी कहते हैं। व्यास और परिधि के सम्बन्ध स्थिर नही है। इसलिये व्यास से परिधि का आनयन वा परिधि से व्यास का आनयन किसी तरह ठीक नहीं हो सकता है, व्यास और परिधि के सम्बन्ध स्थिर क्यों नहीं है इसके लिये हमारी 'वटेश्वर सिद्धान्त की' टीका देखनी चाहिए।

वृत्त क्षेत्र फलानयन के लिये उपपत्ति।

यहाँ संस्कृतोपपत्ति मे लिखित (ख) क्षेत्र को देखिये। पहले आचार्योक्त वृत्तक्षेत्र-फलानयन के लिये, 'वृत्तक्षेत्रे परिधि गुणित व्यास पादः फलं' इस भास्करोक्त प्रकार की सहायता ली गयी है, लेकिन भास्करोक्त प्रकार की क्या युक्ति है यह दिखलाते हैं।

के=वृत्तकेन्द्र, न=अत्यन्त छोटी संख्या, वृत्तपरिधि को न संख्या से भाग देने से फल अत्यन्त ही छोटा होगा अर्थात् वृत्त का जो अत्यन्त छोटा खण्ड होगा वह रेखारूप ही होगा, उन अत्यन्त अल्प वृत्त खण्डों के दोनो प्रान्तों में वृत्तकेन्द्र से रेखाये लाने से अनेक त्रिभुज (न संख्यक) एक ही तरह (समान) के बनते है उनमें एक त्रिभुज के फल साधन करके न सख्या से गुणा कर देने से सब त्रिभुजों का (वृत्त क्षेत्र फल) हो जायगा, इसलिये एक त्रिभुज का फल साधन करते है। 'लम्ब गुण भूम्यर्ध त्रिभुजे स्पष्टं फलं भवति' इस भास्करोक्त प्रकार से एक त्रिभुज का फल $=\frac{}{२\,न}\times\frac{व्या}{२}=\frac{प.\,व्या}{४\,न}$ यहाँ $\frac{प}{न}=$भूमि, $\frac{व्या}{२}=$ लम्ब, इस त्रिभुज फल को न संख्या से गुणा करने से वृत्त क्षेत्र फल $=\frac{प.\,व्या}{४}$ इससे भास्करोक्त वृत्त क्षेत्र फलानयन उपपन्न होता है, इसी की सहायता से पहले वृत्तक्षेत्रफलानयन किया गया है, पहले जो सूक्ष्म वृत्त परिधि और सूक्ष्म वृत्त क्षेत्र फल दिखलाया गया है जिनको आचार्य सूक्ष्म कहते हैं वे सूक्ष्म नही है। क्योकि जिन साधनों से साधित है वे साधन ठीक नहीं है॥ ४०॥

इदानी जीवा व्यासयोरानयनार्थमाह।

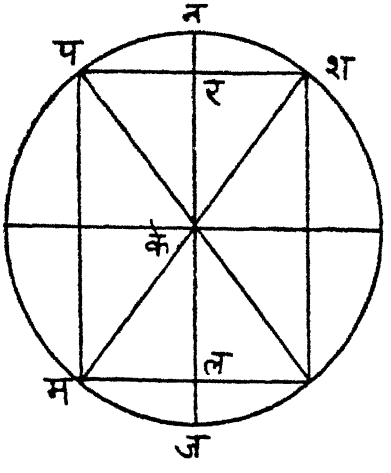
वृत्ते शरोन गुणिताद् व्यासाच्चतुराहतात् पदं जीवा।
ज्यावर्गश्चतुराहतशरभक्तः शरयुतो व्यासः॥ ४१॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। 'ज्याव्यासयोगान्तरघातमूलम्'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव॥४१॥

वि. भा.—वृत्ते शरेण ऊनो गुणितश्चव्यासस्तस्मात्पुनश्चतुराहतात्

(चतुर्भिर्गुणितात्) पदं (मूलं) जीवा भवति। ज्या (जीवा) वर्गश्चतुर्गुणित शरभक्तः शरयुतः स्पष्टा व्यासो भवेदिति ॥ ८१ ॥

अत्रोपपत्तिः।



पश=दृष्टचापम्, एतच्चापस्य पूर्णज्या=पद ज्या. अत्र ज्याशब्देन पूर्णज्यावोध्या, नज=वृत्तव्यासः। नर=शर=नज. केप=व्यासार्धम्=केज. पर=ज्यार्धम्. केर=$\frac{\text{ज्या}}{२}$—शर केपर त्रिभुजे केप²—केर²=पर² वर्गान्तरस्य भेदान्तरघात-समत्वात् केप+केर)(केप—केर)=केज+केर)+केज—केर)+पर² नज=नर+नज—नर) नर=(व्यास—शर)×शर=$\left(\frac{\text{ज्या}}{२}\right)^२$=(व्यास—शर). शर=$\frac{\text{ज्या}}{४}$,

∴ (व्यास—शर). शर×४=ज्या² मूलग्रहणेन $\sqrt{(\text{व्यास}-\text{शर}).\ \text{शर}\times ४}$ = ज्या अथवा रेखागणितेन नर. रज=पर. रश=शर. (व्यास—शर) = $\left(\frac{\text{ज्या}}{२}\right)^२=\frac{\text{ज्या}^२}{४}$ ततः शर (व्यास−शर) ४=ज्या² मूलेन $\sqrt{\text{शर (व्यास—शर)}\times ४}$ =ज्या।

अथ शर(व्यास—शर) × ४=ज्या² पक्षौ ४ शर भक्तौ तदा $\frac{\text{ज्या}^२}{४\ \text{शर}}$ =व्यास—शर पक्षौ शर युक्तौ तदा $\frac{\text{ज्या}^२}{४\ \text{शर}}+\text{शर}=\text{व्यास}$.। एतेनाचार्योक्त-मुपपद्यते, सिद्धान्तशेखरे 'वृत्तव्यासादिष्टघ्नाद् विष्टाद् वेदैः क्षुण्णाद् यत्पद ज्या भवेत्तत्। जीवार्धवर्गे शरवर्गयुक्ते शरोद्धृते व्यासमुशन्तिवृत्ते. श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव। लीलावत्यां 'व्यासाच्छरोनाच्छर सङ्गुणाच्च मूलं द्विनिघ्नं भवतीह जीवा। जीवार्ध वर्गे शरभक्तयुक्ते व्यास प्रमाणं भवतीहवृत्ते' भास्कराचार्योक्त मपीदमाचार्योक्तानुरूप मेवास्तीति ॥ ८१ ॥

अब जीवा और व्यास के आनयन के लिये कहते हैं।

हि. भा.—वृत्त में व्यास में से शर को घटाकर और शर से गुणाकर जो हो उसको

चार से गुणाकर मूल लेने से जीवा होती है। ज्यावर्ग को चतुर्गुणित शर से भाग देने से जो लब्धि हो उसमें शर जोड़ने से व्यास होता है ॥ ४१ ॥

उपपत्ति ।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये। यश=इष्टचाप है, इस चाप की पूर्णज्या=पश=ज्या यहां ज्या से पूर्णज्या समझनी चाहिये, नज=वृत्तव्यास, नर=शर=नज. केप=व्यासार्ध =केज, पर=ज्यार्ध, केर=$\frac{\text{ज्या}}{२}$ —शर; केपर त्रिभुज से

कप^२—केर^२=पर^२ वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है।

इसलिये (केप+केर). (केप—केर)=(केज+केर). (केन—केर)=पर^२

=रज. नर=(नज—नर). नर=(व्यास—शर). शर=$\left(\frac{\text{ज्या}}{२}\right)^२$

=(व्यास—शर). शर=$\frac{\text{ज्या}^२}{४}$

∴ (व्यास—शर). शर×४=ज्या^{२}

मूल लेने से $\sqrt{\text{(व्यास—शर). शर}\times ४}$ =ज्या. ।

अथवा रेखागणित से नर. रज=पर. रश=शर (व्यास—शर)

=$\left(\frac{\text{ज्या}}{२}\right)^२$ = $\frac{\text{ज्या}^२}{४}$ । पर = रश.

∴ शर (व्यास—शर) × ४=ज्या^{२}

मूल लेने से $\sqrt{\text{शर (व्यास—शर)}\times ४}$ =ज्या ।

शर (व्यास—शर) ×४=ज्या^{२}

दोनों पक्षों को ४ शर से भाग देने से व्यास—शर = $\frac{\text{ज्या}^२}{४\text{ शर}}$

दोनों पक्षों में शर जोड़ने से व्यास=$\frac{\text{ज्या}^२}{४\text{ शर}}$ + शर इससे आचार्योक्त उत्पन्न होता है।

सिद्धान्त शेखर में 'वृत्तव्यासादिष्ट बाणेन निघ्नान्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित' श्रीपत्युक्त आनयन आचार्योक्त के अनुरूप ही है। लीलावती में 'व्यासाच्छरोनाच्छरसङ्गुणात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्कराचार्योक्त भी आचार्योक्त के अनुरूप ही है ॥ ४१ ॥

इदानीं ज्याव्यासाभ्यां शरानयनार्थमाह ।

ज्याव्यासकृति विशेषान्मूल व्यासान्तरार्धमिषुरल्पः ।
व्यासौ ग्रासोनगुणौ ग्रासोनैक्योद्धृतौ बाणौ ॥ ४२ ॥

सु. भा - पूर्वार्धे 'ज्याव्यासयोगान्तरघातमूलं व्यासस्तद्हीनो दलितः शरः स्यात्'—इत्यादि भास्करोक्तानुरूपमेव । उत्तरार्धव्याख्यायां चतुर्वेदाचार्यः । 'उद्दिष्टवृत्तयोर्यावान् परस्परमनुप्रवेशः स इह ग्रामशब्देनोच्यते । तेनायमर्थः । व्यासौ पृथक् संस्थाप्य ग्रामप्रमाणेनौनौ कर्तव्यौ ततस्तावनष्टौ कृत्वा पृथग्ग्रामे नैव गुणनीयौ ततो ग्रासोनव्यासयोर्योगेन विभजेदुभयतोऽपि लब्धे फले शरौ लघू भवतः । तयोश्च योऽल्पः स महति वृत्ते यश्च महान् स लघुनि वृत्त इति ।

अत्रोपपत्तिः ।

लघुवृत्तकेन्द्रम् के, । व्यासार्धम् = के. घ । ग्राम प्रमाणम् = गघ । घन = शरमानम् । तत्प्रमाणम् = या । ततो गन = ग्रा - या = बृहद्वृत्तस्य शरः । ततः पूर्वविधिना शरद्वयतोऽर्धज्यावर्ग. = नत' = (२ के,घ -या) या

= (२ के,ग - ग्रा + या) (ग्रा - या)

वा, व्या, या—या' = व्या, ग्रा - व्या, या—ग्रा' + ग्रा या + ग्रा या—या'

= व्या, ग्रा—व्या, या + २ ग्रा या —ग्रा' — या'

यदि २ के, घ = व्या, । २ के, ग = व्या, ।

ततः समशोधनादिना

या (व्या, + व्या, — २ ग्रा) = ग्रा (व्या, — ग्रा)

$$\text{या} = \frac{\text{ग्रा (व्या, — ग्रा)}}{\text{व्या, — ग्रा + व्या, — ग्रा}}$$ एतद्ग्रासमानं जातो गन समोऽन्यशरः

$$= \frac{\text{ग्रा (व्या, ग्रा)}}{\text{व्या, — ग्रा + व्या, — ग्रा}}$$ । अत उपपन्नम् । केन्द्रगामि के, के, रेखान्तपूर्णज्या रेखागणित युक्तितो द्विभक्ता भवतीति स्फुटम् ॥४१॥

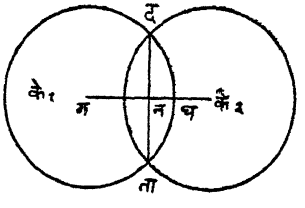
वि. भा.—ज्याव्यासयोर्यद्वर्गान्तरमूलं तेन हीनो व्यासः कार्यस्तदर्धं शरः (अल्पः) स्यात् । उत्तरार्धस्य व्याख्यायां चतुर्वेदाचार्यः—'उद्दिष्टवृत्तयोर्यावान् परास्परमनुप्रवेशः स इह ग्रामशब्देनोच्यते । तेनायमर्थः । व्यासौ पृथक् संस्थाप्य ग्रासप्रमाणेनौनौ कर्त्तव्यौ ततस्तावनष्टौ कृत्वा पृथग्ग्रामेनैव गुणनीयौ ततो ग्रासोनव्यासयोर्योगेन विभजेदुभयतोऽपि लब्धे फले शरौ लघू भवतः । तयोश्च योऽल्पः स महति वृत्ते यश्च महान् स लघुनि वृत्त इति ॥४२॥

अत्रोपपत्तिः ।

पूर्वार्धोपपत्त्यर्थं ४१ श्लोकोपपत्तौ लिखितं क्षेत्रं द्रष्टव्यम् । मश=व्यासः । पश=ज्या,नर=शर=लज<मपश=९०, तदा मपशत्रिभुजे मश^२—पश^२=पम^२=व्यास^२—ज्या^{२}=रल^२, मूलग्रहणेन $\sqrt{\text{व्यास}^२-\text{ज्या}^२}$=रल, नज—रल=व्यास—$\sqrt{\text{व्यास}^२-\text{ज्या}^२}$=नर+लज=२×शर $\therefore \frac{\text{व्यास}-\sqrt{\text{व्यास}^२-\text{ज्या}^२}}{२}$=शर, एतेनाचार्योक्तं पूर्वार्धमुपपन्नम् । सिद्धान्तशेखरे 'वृत्ते जीवा व्यासकृत्योर्विशेषान्मूलं प्रोह्य व्यासतोऽर्धं शरः स्यात्' श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति । लीलावत्यां 'ज्याव्यासयोगान्तरघातमूलं व्यासस्तदूनो दलितः शरः स्यात्' भास्कराचार्योक्तमपीदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥

अथोत्तरार्धोपपत्तिः ।

(१)



लघुवृत्तकेन्द्रम्=के$_१$, व्यासार्धम्=क$_१$घ, ग्रासप्रमाणम्=गघ, शरमानम्=घन । तत्प्रमाणम्=य, ततो गन=ग्रा—य=वृहद्वृत्तशरः । ततः पूर्वविधिना शरद्वयतोऽर्धज्यावर्गः=नत^२=(२ के$_१$घ—य). य=(२के$_१$ग—ग्रा+य) (ग्रा—य)

वा, व्या$_१$ य—य^२=व्या$_२$. ग्रा—व्या$_२$. य—य^२+ग्रा . य+ग्रा. य—य^२=व्या$_२$. ग्रा—व्या$_२$. य+२ ग्रा. य—ग्रा^{२}—य^२

यदि २ के$_१$घ=व्या$_१$, २के$_१$ग=व्या$_२$, ततः समशोधनादिना य (व्या$_१$+व्या$_२$—२ग्रा)=ग्रा (व्या$_२$—ग्रा) $\therefore \frac{\text{ग्रा (व्या}_२-\text{ग्रा)}}{\text{व्या}_१-\text{ग्रा}+\text{व्या}_२-\text{ग्रा}}$=य, एतदूनं ग्रासमानं जातो गन समोऽन्य शरः= $\frac{\text{ग्रा (व्या}_२-\text{ग्रा)}}{\text{व्या}_१-\text{ग्रा}+\text{व्या}_२-\text{ग्रा}}$ अत उपपन्नम् । केन्द्रगामि क$_१$ के$_२$ रेखातोदतपूर्णज्या रेखागणित युक्त्याऽधिता भवतीति ॥४२॥

अब ज्या और व्यास से शर के आनयन के लिये कहते हैं ।

हि. भा.— ज्या और व्यास के वर्गान्तर का मूल जो हो उसको व्यास में से घटाकर आधा करने से शर होता है । दो वृत्तों में से एक वृत्त में दूसरा वृत्त जितना घुसता है वह ग्रास कहलाता है । दोनों वृत्तों के व्यासो को पृथक् रखकर ग्रासमान घटा देना चाहिये, इन दोनों

को पृथक् ग्रास ही में गुणा कर देना चाहिये, तब दोनों व्यास के से ग्रास को घटाकर जो हो उसके योग से भाग देने से दोनों लंबित होंगे उन दोनों में जो छोटा है वह बड़े वृत्त में होगा है और जो बड़ा है वह छोटे वृत्त में होगा है ॥४१॥

उपपत्ति

यहां पूर्वार्ध की उपपत्ति के लिये (१) वें क्षेत्रों की उपपत्ति के लिखित क्षेत्र को देखिये। यहां —व्यास यत्र=व्या, अर=अर=अव, र केन्द्र=के, अग्र=ग्रा, तब अग्र त्रिभुज में अग्र²—अव²=अग²=ग्रा²—व्या²/४ अथवा व्या²/४=ग्रा²—अग²=ग्रा²—(अव—अग)²=ग्रा²—(व्या/२—अग)²=ग्रा²—व्या²/४+व्या/२.अग—अग² अथवा व्या/२.अग=ग्रा²—व्या²/४+अग²=ग्रा²—व्या²/४ ∴ अग=(ग्रा²/व्या)—(व्या/४) =शर, इससे पूर्वार्ध उपपन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर में श्रीपति ने "व्यासार्धवर्गात् खरसांशमूलं" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीधराचार्य के आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। तथा लीलावती में "व्यासार्धवर्गाद्योनात्" इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है।

उत्तरार्ध की उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये। लघुवृत्त केन्द्र=क, व्यासार्ध =क, घ, ग्रासप्रमाण=ग्रा, शरमान=य, इसका प्रमाण य मानते हैं। तब गत=ग्रा —य=वृहद्वृत्तशर। तब पूर्व विधि के अनुसार दोनों शरों से अर्धज्यावर्ग=गत²=(२के.घ —य)य=(२ के.ग—ग्रा+य) (ग्रा—य) वा व्या.य—य²=व्या.ग्रा—व्या.य—य² +ग्रा.य+ग्रा.य—य²=व्या.ग्रा—व्या.य+२ ग्रा.य—ग्रा²—य²

यदि २ के.घ=व्या, २ के.ग. व्या, तब समशोधन आदि करने से

$$य\ (व्या_१+व्या_२-२\ ग्रा)=ग्रा\ (व्या_२-ग्रा) \therefore \frac{ग्रा\ (व्या_२-ग्रा)}{व्या_१-ग्रा+व्या_२-ग्रा}=य$$

इसको ग्रासमान में से घटाने से गत के बराबर अन्य शर= $\frac{ग्रा\ (व्या_१-ग्रा)}{व्या_१-ग्रा+व्या_२-ग्रा}$

इससे आचार्योक्त उत्तरार्ध उपपन्न होता है। केन्द्रगामिनी के, के, रेखा में दल पूर्वोक्त अधिक होती है ॥४२॥

इदानीं वृत्तयोः सम्पर्के (संयोगे) जीवाशराभ्यां व्यासयोरानयनार्थमाह।

इष्टशरद्वयभक्ते ज्यार्धकृती शरयुते फले व्यासौ।
शरयोः फलयोरैक्यं ग्रासो ग्रासोनमैक्यं तत् ॥४३॥

मु. भा.—वृत्तसम्पर्के जीवा पूर्ववृत्तस्थ क्षेत्रे दत मिता । ततो 'जीवार्धवर्गे शरभक्तयुक्ते' इत्यादिभास्कर विधिना स्वस्वशरतो व्यासानयनं सुगमम् । पूर्वोक्त क्षेत्रत: शरयोरैक्यं ग्रास: स्फुट एव । फलयौरैक्यं च ग्रासोनमैक्यं व्यास योगमानं तद्भवति ।

अत्रोपपत्ति: ।

पूर्वप्रदर्शितक्षेत्रत: स्पष्टा ॥४३॥

वि. भा.—वृत्तयो: सम्पर्के तयोर्ज्यार्धकृती (ज्यार्धवर्गौ) वृत्तद्वयस्य शराभ्यां पृथक् भक्ते स्वस्वशरयुते तदा वृत्तयोर्व्यासौ भवत: । शरयोरैक्यं (शरयोर्योग:) ग्रासो भवति, फलयोरैक्यं ग्रासोनं तदा व्यासयोर्योगो भवतीति ॥४३॥

अत्रोपपत्ति: ।

वृत्तयो: सम्पर्के ४२ श्लोकस्य क्षेत्रे जीवा=दत, लघुमहद्वृत्तयो: क्रमश: शगौ नघ, गन आभ्यां 'जीवार्धवर्गे शरभक्त युक्ते व्यासप्रमाणमिति' भास्करोक्तेन वृत्तयोर्व्यासानयनं स्पष्टमेव, तथा नघ, गन शरयोर्योगो गघ ग्रासमानं प्रत्यक्ष-मेव दृश्यते । तथा वृत्तयोर्व्यासयोगे ग्रासोन व्यासयोगमानमपि क्षेत्रदर्शनेन स्पष्ट मेवास्तीति ॥४३॥

इति क्षेत्र व्यवहार: समाप्त: ।

अब दो वृत्तों के सम्पर्क (संयोग) में जीवा और शर से दोनों वृत्त के व्यासानयन के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—वृत्तद्वय के सम्पर्क में दोनों वृत्तों के ज्यार्ध वर्ग को दोनों वृत्तों के शर से पृथक् भाग देने से जो हो उसमें अपना अपना शर जोडने से दोनों फल दोनों वृत्तों के व्यास होते हैं । दोनों शरों का योग ग्रासमान होता है । दोनों फलों के योग में से ग्रास को घटाने से दोनों व्यासों का योग मान होता है ॥४३॥

उपपत्ति ।

४२ वें श्लोकस्थ क्षेत्र में जीवा=दत, लघुवृत्तकाशर=नघ, महद्वृत्त का शर=गन, इन दोनों से 'जीवार्ध वर्गे शरभक्तयुक्ते' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से दोनों वृत्तों का व्यासानयन स्पष्ट ही है । तथा नघ, गन दोनों शरों का योग गघ ग्रासमान प्रत्यक्ष ही दिखाई देता हैं । तथा दोनों वृत्तों के व्यास योग में से ग्रासमान घटाने से व्यासयोग मान भी क्षेत्रदर्शन से स्पष्ट है इति ॥४३॥

क्षेत्र व्यवहार समाप्त हुआ ।

अथ खातव्यवहारः प्रारभ्यते

तत्र प्रथमं खात फलानयनार्थमाह ।

क्षेत्रफलं वेधगुणसमखात फलं हृतं त्रिभिः सूच्याः ।
मुखतलतुल्यभुजैक्या येकाग्रहृतानि समरज्जुः ॥ ४४ ॥

सु. भा.—क्षेत्रफल वेधेन गच्छसंगुणेन हृत समखातस्य घनफलं भवेत् । तद् घनफलं त्रिभिर्हृत सूच्या घनफल भवेत् ।

अत्रोपपत्त्यर्थं सच्छोधिता भास्करलीलावती दृश्यता ।

उत्तरार्धे चतुर्वेदाचार्यः । 'एकस्यैव खातस्य मुखतलतुल्यभुजस्य मध्ये यदा कतिचिद्धस्ता भिन्नवेधा भवन्ति तथा पृथुत्वभुजस्वावेधैक एव सर्वत्र लघुखातानां दैर्घ्यस्वभुजखण्डस्य स्ववेधस्य च यो घातस्तस्य मुखतलतुल्यभुजैक्यमिति सज्ञा । एव बहूनां लघुखातानां बाहूनामैक्यानि भवन्ति तानि पृथगेकाग्रहृतानि समरज्जुर्भवति । दीर्घभुजा या खण्डिता या सकलैराग्रशब्देनोच्यते' एवमस्य सूत्रस्य तथैवार्थो यथा च भास्करेण 'गणयित्वा विस्तार बहुषु स्थानेषु'—इत्यादौ वर्णितः ।

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तोदाहरणम्—

त्रिगद्धस्ता नु या वापी दैर्घ्येणाष्टौ पृथुत्वतः ।
तत्रान्तः पञ्च खातानि वेदाद्यैर्भुजखण्डकैः ॥
वेधश्च नवसप्तागत्रिद्विसंख्यो यथाक्रमम् ।
खातकानां समा रज्जुर्यांऽत्र स्याच्छीघ्रमुच्यताम् ॥

स्याम. । ३०

	४	५	६	७	८
८	वे ९	वे ७	वे ७	वे ३	वे २

अत्र मुखतलभुजैक्यानि क्रमशः ३६ । ३५ । ४८ । २१ । १६ । एतान्येकाग्रगुणेन ३० भाजितानि एकत्रीकृतानि $\frac{1}{2}$ । ४ । ५ इयं समा रज्जुः । अनया क्षेत्रफलं २४० गुणितं जातं सकलस्यैव खातस्य घनफलम् = १२०० ।

अत्र पुनश्चतुर्वेदाचार्यः—

सूत्राक्षराणां प्रायेणेहगेवार्थो यतः फलेन संवाद इति ॥४४॥

वि. भा.—यस्मिन् खाते विस्तारे बहुषु स्थानेषु वैषम्यं भवेत्तदा तेषां

विस्तारगणां योगो विषमविस्तारस्थानसंख्यया भक्तो विस्तारसाम्यं भवति। एव बहुषु स्थानेषु दैर्घ्ये वैषम्यं भवेत्तदा तद्विषमतानां योगस्तत्स्थानसंख्यया भक्तस्तदा दैर्घ्यसाम्य भवति। वेधसाम्यमप्येवम्। अनया रीत्या समागतयोः समविस्तारदैर्घ्ययोर्घात. क्षेत्रफल भवति। एतत्क्षेत्रफल वेधगुणं तदा समखातफलं भवति. तत् त्रिभिर्भक्त तदा तस्य खातस्य सूच्याः फलं भवति। यस्मिन् खाते मुखे तले च दैर्घ्यादिकं समान तत्समखातं तद्घनफलं त्रिभिर्भक्तं तदा सूच्याकारे तस्मिन्नेव खाते घनफल स्यादिति।

उत्तरार्धे चतुर्वेदाचार्यः—'एकस्यैव खातस्य मुखतलतुल्यभुजस्य मध्ये यदा कतिचिद्धस्ता भिन्नवेधा भवन्ति तथा पृथुत्वभुजस्तावदेक एव सर्वेषां लघुखानकानां दैर्घ्य स्वभुजखण्डस्यस्ववेधस्य च यो घातस्तस्य मुखतलतुल्यभुजैक्यमिति सज्ञा। एवं बहूनां लघुखातानां बाहूनामैक्यानि भवन्ति तानि पृथगेकाग्रहृतानि समरज्जुर्भवति, दीर्घभुजा या खण्डिता सा सकलैकाग्रशब्देनोच्यते।

चतुर्वेदाचार्यमुदाहरणम्।

त्रिशद्धस्ता तु या वापी दैर्घ्येणाष्टौ पृथुत्वतः।
तत्रान्तः पञ्च खातानि वेदाद्यैर्भुजखण्डकैः॥
वेधश्च नवसप्तागत्रिद्विसंख्यो यथाक्रमम्।
खातकानां समा रज्जुर्यास्त्र स्याच्छीघ्रमुच्यताम्॥

(१) न्यासः

३०				
वे ९	वे ७	वे ७	वे ३	वे २
४	५	६	७	८

८

अत्र मुखतल भुजैक्यानि क्रमशः ३६।३५। ४२। २१। १६। एतान्येकाग्रेणानेन ३० भाजितानि एकत्रीकृतानि $\frac{१५०}{३०}$=५ इयं समारज्जुः। अनया क्षेत्रफलं २४० गुणितं जातं सकलस्यैव खातस्य घनफलम्=१२०० अत्र पुनश्चतुर्वेदाचार्यः 'सूत्राक्षराणां प्रायेणेदृगेवार्थो यतः फले न संवाद इति'। सिद्धान्तशेखरे "स्यात् खातं विषमस्य चेत्पृथुतया दैर्घ्येण वेधेन वा साम्यार्थं विषमैः पदैर्विषमतायोगं तदा संभजेत्। वेधक्षेत्र फलाहति निगदितं विख्यात खातश्रमैर्धीरैः खातफलं समं त्रिविहृतं स्यात्तस्य सूचीफलम्" श्रीपतिनैवमुच्यते। लीलावत्यां "गणयित्वा विस्तारं बहुषु स्थानेषु तद्युतिर्भाज्या। स्थानकमित्या समिति रेवं दैर्घ्ये च वेधे च॥ क्षेत्रफलं वेधगुणं खाते घनहस्तसंख्या स्यात्। समखातफलत्र्यंशः सूचीखाते फलं भवति।" भास्कराचार्येण श्रीपत्युक्तमेव स्पष्टतयोक्तम्।

त्रिष्वपि विस्तार दैर्घ्यवेधेषु विषमतायां भास्करोक्तमुदाहरणम्।

भुजवक्रतया दैर्घ्य दशेशार्क करैर्मितम्।
त्रिषु स्थानेषु षट्पञ्चसप्तहस्ता च विस्तृतिः॥

यस्य खातस्य वेधोऽपि त्रिचतुस्त्रिमितः सखे ।
तत्र खाते वियत्सः स्युर्घनहस्ताः प्रचक्षव मे ।

न्यासः विस्तृतयः ६ । ५ । ३ हस्ताः, एतेषां योगः = ६ + ५ + ३ = १४ स्थानमिति = ३, अनया भक्तस्यदा विस्तार समभितिः = $\frac{१४}{३}$ = ६ । दैर्घ्यम् १० । ११ । १२ हस्तात्मकम् । एतेषां योगः = १० + ११ + १२ = ३३ स्थान मित्या ३ भजनेन $\frac{३३}{३}$ = ११ दैर्घ्य समभितिः । वेधः ८ । ४ । ३ हस्ता, अत्र वेधसमभितिः = ३

विस्तारदैर्घ्यवेधयोगः = ६ × ११ × ८ = ५२८ क्षेत्रफलम् ,

त्रिषुस्थानेषु केवलमेकस्थाने वैषम्यमत्रस्थानके वैषम्यं न अत्र त्रिसंख्यायां श्रीधराचार्योक्तमुदाहरणम् । त्रिचतुः पंचक हस्ता पृथुना विषमान् यस्य खातस्य । षोडशहस्ता वेधो दैर्घ्ये कथय फलम् । न्यासः वेधः ८ । ४ । ५ हस्ताः, विस्तार = ५ हस्त । दैर्घ्यम् = १६ । अत्र वेधस्य समभितिः = $\frac{८ + ४ + ५}{३}$ = $\frac{१७}{३}$ = ६ । क्षेत्रफलम् = विस्तार × दैर्घ्य = ५ × १६ = ८० क्षेत्रफलं वेधगुणमित्यादिना ८० × ६ = ४८० = खातफलम् ।

अन्यदप्युदाहरणम् ।

त्रिचतुः पंचक हस्ता पृथुना विषमान् यस्य खातस्य ।
अष्टौ हस्ता वेधो द्वादश दैर्घ्ये कथय फलम् ।।

न्यासः विस्तृतयः = ३ । ४ । ५ हस्ताः । दैर्घ्ये हस्ताः = १२ । वेधः = ८ हस्ताः ।

विस्तृति समभितिः = $\frac{३ + ४ + ५}{३}$ = $\frac{१२}{३}$ = ४ । क्षेत्रफलम् = दैर्घ्य × विस्तार = १२ × ४ = ४८ क्षेत्र फल वेध गुणं ४८ × ८ = ३८४ = खातफलम् ।

गणित सार संग्रहे महावीराचार्योक्त सूत्रम् ।

"क्षेत्रफलं वेधगुण समखाते व्यावहारिकं गणितम् ।
मुखतल युति दलमथ तत्संख्याप्त स्यान्समीकरणम् ।।"

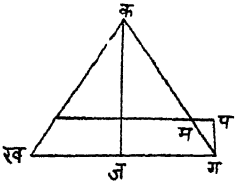
एतादृशमेवास्ति, तदुक्तान्युदाहरणानि च

समचतुरस्रस्याष्टौ बाहुः प्रतिबाहुकश्च वेधश्च ।
क्षेत्रस्य खातगणितं समखाते किं भवेदत्र ।।
त्रिभुजस्य क्षेत्रस्य द्वात्रिंशद्बाहुकस्य वेधे तु ।
षट्त्रिंशद् दृष्टास्ते षडङ्गुलान्यस्य किं गणितम् ।।

(१) त्रिषु विस्तार दैर्घ्यवेधेषु केवलमेकत्र वैषम्यं तत्स्थलीयमुदाहरणम्

साष्टशतव्यासस्य क्षेत्रस्य हि पंचषष्टि सहितशतम् ।
वेधो वृत्तस्य त्वं समखाते कि फलं कथय ।।
इत्यादीनि बहूनि सन्ति ।। ४४ ।।

अत्रोपपत्तिः ।



कखग सूची घनफल साधनार्थं तद्वेध (कज) स्य र संख्यक विभाग करणेन प्रथम खण्डप्रमाणम्$=\frac{\text{वे}}{\text{र}}$, द्वितीय खण्ड प्रमाणम्$=\frac{२\,\text{वे}}{\text{र}}$, तृतीय खण्ड प्रमाणम्$=\frac{३\,\text{वे}}{\text{र}}$ इत्यादि ।

सर्वेषां खण्डितक्षेत्राणां विस्तृतिदैर्घ्ययोः साधनेन जातानि क्षेत्रफलानि प्रथम क्षेत्रफ$=\frac{\text{मुफ}}{\text{र}}$, द्वितीय क्षेत्रफ$=\frac{४\,\text{मुफ}}{\text{र}^२}$, एवं सर्वत्र ततः क्षेत्र फलं वेध गुणा मित्यादिना$\frac{\text{वे}}{\text{र}}$ वेधे क्षेत्राणां घनफलानि प्रथमक्षेत्रघनफ$=\frac{\text{मुफ. वे}}{\text{र}^२}$, द्वितीय क्षेत्र-घनफ$=\frac{\text{मुफ. वे. ४}}{\text{र}^२}$ एवमग्रेऽपि, सर्वेषां घनफलानां योग करणेन$\frac{\text{वे. मुफ}}{\text{र}^२}$ (१+४+९+·····र^२) द्विघ्नपदं कुयुतमित्यादिना '१+४+९+·····र^२ ऽस्य स्वरूपमानीयोत्थापनेन $\frac{\text{मुफ. वे}}{\text{र}^२}\times\frac{(२\,\text{र}+१)\,(\text{र}+१)\,\text{र}}{६}=\frac{\text{मुफ. वे}}{\text{र}^२}\times\frac{२\,\text{र}^२+३\,\text{र}+१}{६}=\text{मुफ. वे}\left(\frac{१}{३}+\frac{१}{२\,\text{र}}+\frac{१}{६\,\text{र}^२}\right)$ अत्र र मानं यथा यथा वर्धते तथा तथा मपग क्षेत्रं हीयते तथैतदानीतं घनफलं वास्तवसूचीघनफलनिकटं भवेत् । रमानस्य परमाधिक्येऽनन्त समत्वे तत्फलमपि वास्तवं सूचीघनफलं भवेत् । अनन्त समे र माने $\frac{१}{२\,\text{र}}+\frac{१}{६\,\text{र}^२}=०$ ततः सूचीघनफलम् $=\frac{\text{मुफ. वे}}{३}$ एतेनाचार्योक्त मुपपन्नम् लीलावत्यां 'क्षेत्र फलं वेध गुणां खाते घनहस्तसंख्या स्यात् । समखात फलत्र्यंशः सूची खाते फलं भवति' भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ।। ४४ ।।

अब खात व्यवहार प्रारम्भ किया जाता है ।
उसमें पहले खात फलानयन के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—क्षेत्रफल को वेध से गुणा करने से समखातफल होता है, उसको तीन से

भाग देने से सूची घन फल होता है अर्थात् जिस खात के मुख में जितने दैर्घ्यादि है उतने तल में रहने से वह समखात कह लाता है उसके घन फल को तीन से भाग देने से सूच्य कार खात का घनफल होता है ॥

यहाँ चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण है।

किसी वापी (वावली) की दीर्घता (लम्बाई) तीस हाथ है, विस्तार आठ हाथ उस वापी के भीतर चार, पांच छः सात, आठ भुज खण्डो से पाँच खात (खत्ता) है, ; खातों के क्रम से वेध ९, ७,७,३,२, है तब उन खातों के समरज्जु प्रमाण कहो।

यहाँ विज्ञान भाष्य में लिखित (१) चित्र को देखिये। यहाँ मुखतल भुजैक्य व्र से ३६। ३५। ४२। २१। १६। है इन सबों के योग को एकाग्र ३० से भाग देने $\frac{१५०}{३०}=५=$समरज्जु, क्षेत्रफल=विस्तार×दैर्घ्य=८×३०=२४० इस क्षेत्रफल ; समरज्जु से गुणा करने से सम्पूर्ण खात का घनफल १२०० हुआ ॥

विस्तार दैर्घ्य वेधों (तीनों) में केवल एक में वैषम्य रहने पर त्रिशतिका में ; धराचार्य का उदाहरण। किसी पुष्करिणी की लम्बाई १६ हाथ है, विस्तार=५ हाथ वेध, २, ३, ४ हाथ है तब उसका फल क्या होगा। न्यास २।३।४ वेध, वेधों की सममि $=\frac{२+३+४}{३}=\frac{९}{३}=३$, यहाँ स्थान संख्या=३ है, विस्तार×दैर्घ्य=५×१६=८ =क्षेत्रफल, इसको वेध से गुणा करने से ८०×३=२४०=खातफल।

दूसरा उदाहरण

जिस खात का दैर्घ्य=१२ हाथ है, वेध=८ हाथ है, विस्तार ३। ४। ५ हाथ उस खात का फल कहो। विस्तृति सममिति=$\frac{३+४+५}{३}=\frac{१२}{३}=४$। विस्तार×दै $=४\times१२=४८$ इसको वेध से गुणा करने से ४८×८=३८४=खात फल हुआ ॥

विस्तार दैर्घ्य वेध इन तीनों में वैषम्य रहने पर भास्करोक्त उदाहरण है।

जिस खात की विस्तृति=६। ५।७ हाथ है, दैर्घ्य=१०। ११। १२ हाथ वेध=२।४। ३ हाथ है, उस खात के घनहस्तमान क्या होगा। यहां स्थान संख्या=३ विस्तृतियोग=६+५+७=१८ इसको स्थान संख्या से भाग देने से $\frac{१८}{३}=६=$विस्त सममिति, दैर्घ्ययोग=१०+११+१२=३३ इसको स्थान संख्या से भाग देने से $\frac{३३}{३}=१$ =दैर्घ्य सममिति, वेधयोग=२+४+३=९ स्थान संख्या से भाग देने से $\frac{९}{३}=$ वेधसममिति।

विस्तार×दैर्घ्य=६×११=६६=क्षेत्रफल, इसको वेध से गुणा करने से ६६×३=१९८=खात की घन हस्त संख्या खात व्यवहार में गणित सार संग्रह में महावीराचार्य ने बहुत विस्तार के साथ कहा है इति ॥४४॥

उपपत्ति ।

संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । कखग सूची घनफल साधन के लिये उसके वेध (कज) को र संख्यक विभाग करने से प्रथम खण्ड का मान $=\frac{\text{वे}}{\text{र}}$, द्वितीय खण्डमान $=\frac{२\,\text{वे}}{\text{र}}$, इत्यादि सब खण्डित क्षेत्रों के विस्तार और दैर्घ्य साधन कर क्रम से क्षेत्रफल होते हैं ।

प्रथम क्षेत्र फ$=\frac{\text{मुफ}}{\text{र}}$, द्वितीय क्षेत्र फ$=\frac{४\,\text{मुफ}}{\text{र}}$ इसी तरह आगे भी, तब 'क्षेत्रफलं वेध गुणं' इससे $\frac{\text{वे}}{\text{र}}$ वेध में क्षेत्रों के घनफल होते हैं, प्रथम क्षेत्र घनफ$=\frac{\text{मुफ. वे}}{\text{र}^२}$, द्वितीय क्षेत्र घफ $=\frac{\text{मुफ. वे. ४}}{\text{र}^२}$ इसी तरह आगे भी, सब घनफलो का योग करने से $\frac{\text{वे. मुफ}}{\text{र}^२}(१+४+९+\cdots\cdots \text{र}^२)$' 'द्विघ्नपदं कृयुतं त्रिविभक्त' इत्यादि से $१+४+९+\cdots\text{र}^२$ इसका स्वरूप लेकर उत्थापन देने से $\frac{\text{मुफ. वे}}{\text{र}^२}\times\frac{(२\text{र}+१)(\text{र}+१)\,\text{र}}{६}=\frac{\text{मुफ. वे}}{\text{र}^२}\times\frac{२\text{र}^२+३\text{र}+१}{६}=\text{मुफ.वे}\left(\frac{१}{३}+\frac{१}{२\,\text{र}}+\frac{१}{६\,\text{र}^२}\right)$ यहां र का मान ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों मपग क्षेत्र छोटा होता जायगा, और आनीत घनफल वास्तव सूचीघनफल के आसन्न होगा, र मान आदि परमाधिक अर्थात् अनन्त के बराबर होगा तब वह फल भी वास्तव सूची घनफल ही होगा ।

र मान के अनन्त रहने से $\frac{१}{२\text{र}}+\frac{१}{६\,\text{र}^२}=०$, इसलिये सूची घनफल$=\frac{\text{मुफ. वे}}{३}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । लीलावती में 'क्षेत्रफल वेधगुणं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से भास्कराचार्य ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है ॥ ४४ ॥

खातान्तरे करणसूत्रे आह ।

मुखतलयुतिदलगणितं वेधगुणं व्यावहारिकं गणितम् ।
मुखतलगणितैक्यार्धं वेधगुणं स्याद् गणितमौत्रम् ॥४५॥

औत्रगणितादृशोध्य व्यवहारफलं भजेत् त्रिभिः शेषम् ।
लब्धं व्यवहारफले प्रक्षिप्य भवति फलं सूक्ष्मम् ॥४६॥

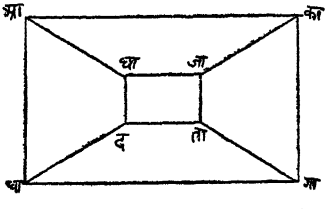
सु. भा.—यस्मिन्खाते मुखबाहवोऽन्यादृशास्तल बाहवश्चान्यादृशास्तत्र मुखतलबाह्वोर्युतिदलं ग्राह्यमेवमन्यस्यां दिशि ततस्तयोर्दलयोर्घातो गणितं क्षेत्रफलं वेधहतं व्यावहारिकं खातफलं भवति। अथ मुखभुजतः फलं तलभुजतोऽपि यत् फलं तयोरैक्यार्ध वेधगुणमौत्रसंज्ञं खातफलं भवति।

व्यवहार फलमौत्रगणितादौत्रफलाद्विशोध्यशेषं त्रिभिर्भजेल्लब्धं व्यवहारफले प्रक्षिप्य संयोज्य सूक्ष्मं खातफलं भवति।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशकः—

चतुरस्रा समा वापी दशहस्ता मुखे तु या।
तले षड्ढस्तिका सैव त्रिंशद्वेधा विनिर्मिता॥
व्यवहारौत्रसूक्ष्माणि तत्र ब्रूहि फलानि मे।
अत्र मुखबाहुः १०। तलबाहुः ६। अनयोर्युतिदलं ८।

अन्यस्यां दिश्यप्येवम् ८। आभ्यां गणितं ६४। वेधहतं व्यवहारफलं= १९२०।



अत्र वाप्यां यदि आधा=अ, धादा=क, गाधा=ग, दाता=घ, । वे=वेधः। तदाऽऽचार्यप्रकारेण व्यवहारफलम्=$\frac{\text{अ}+\text{क}}{२}\cdot\frac{\text{ग}\times\text{घ}}{२}\cdot$ वे,

औत्रफलम्=$\frac{\text{अ. ग}+\text{क. घ}}{२}\cdot$ वे सूक्ष्मफलम्=व्यफ+$\frac{\text{औफ}-\text{व्यफ}}{३}$

$$=\frac{\text{वे}}{२}\left\{\frac{(\text{अ}+\text{क})\,(\text{ग}+\text{घ})}{२}+\frac{३(\text{अ. ग}+\text{क. घ})-(\text{अ}+\text{क})\,(\text{ग}+\text{घ})}{२\times३}\right\}$$

$$=\frac{\text{वे}}{६}\left\{(\text{अ}+\text{क})\,(\text{ग}+\text{घ})+\text{अ. ग}+\text{क. घ}\right\}$$

एवं 'मुखजतलज तद्युतिजक्षेत्रफलैक्यं हृतं षड्भिः'—इत्यादि भास्करोक्तमेवाचार्यप्रकारेण घनफलं सूक्ष्ममेव भवति। भास्करप्रकारोपपत्त्यर्थं मच्छोधिता तल्लीलावती द्रष्टव्या ॥४५-४६॥

वि. भा.—यस्मिन् खाते मुखवाहवोऽन्यादृशास्तलवाहवश्चान्यादृशास्तत्र मुखतलवाह्वोर्युतिदलं ग्राह्यमेवमन्यस्यां दिशि ततस्तयोर्दलयोर्घातो गणितं क्षेत्रफलं वेधहतं व्यावहारिकं खातफलं भवति। अथ मुखभुजतः फलं तलभुजतोऽपि

यत्फलं तयोरैक्यार्धं वेधगुणमौत्र संज्ञं खातफलं भवति । व्यवहारफलमौत्रगणि-तादौत्रफलाद्विशोध्य शेषं त्रिभिर्भजेल्लब्धं व्यवहारफले प्रक्षिप्य संयोज्य सूक्ष्मं खातफलं भवति ॥

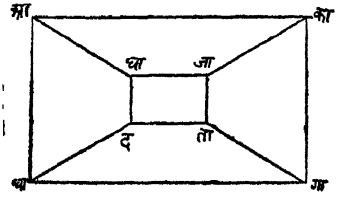
अत्र चतुर्वेदोक्तमुदाहरणम् ।

चतुरस्रा समावापी दशहस्ता मुखे तु या ।
तले षड्ढस्तिका सैव त्रिंशद्वेधा विनिर्मिता ।
व्यवहारौत्र सूक्ष्माणि तत्रब्रूहि फलानि मे ।

अत्र मुखबाहुः=१०, तलबाहुः=६ । अनयोर्युतिदलम्=८ । अन्यस्यां दिश्यप्येवम् ८। आभ्यां गणितम् =६४ वेधहतं व्यवहारफलम्=१९२० ।

मुखफलम्+१००, तलफलम्=३६ अनयोर्योगार्धम्=६८ वेधहतमौत्रफलम्=२०४०, औफ—व्यफ=१२० । त्रिभिर्हृतं लब्धं=४० इदं व्यवहार फले प्रक्षिप्य जातं सूक्ष्मं वापीघनफलम्=१९६० ।

अत्रोपपत्तिः



अत्र वाप्यां यदि आघा=अ, घादा=क, गाघा=ग, दाता=घ, वेधः=वे, तदा ऽऽचार्य प्रकारेण व्यवहारफलम्=

$$\frac{\text{अ}+\text{क}}{२}\times\frac{\text{ग}+\text{घ}}{२}\times \text{वे}\quad \text{औत्रफलम्}$$

$$=\frac{\text{अ.ग}+\text{क.घ}}{२}\times \text{वे सूक्ष्मफलम्}=\text{व्यफ}$$

$$+\frac{\text{औफ}-\text{व्यफ}}{३}=\frac{\text{वे}}{२}\left\{\frac{(\text{अ}+\text{क})\ (\text{ग}+\text{घ})}{२}+\right.$$

$$\left.\frac{२(\text{अ.ग}+\text{क.घ})-(\text{अ}+\text{क})\ (\text{ग}+\text{घ})}{२\times३}\right\}=\frac{\text{वे}}{६}\ \{(\text{अ}+\text{क})\ (\text{ग}+\text{घ})+\text{अ.ग}+$$

क. घ} एतेन भास्करोक्तमुपपन्नम् ।

अथ लीलावत्यां भास्करप्रकारः

मुखज तलज तद्युतिज क्षेत्र फलैक्यं हृतं षड्भिः ।
क्षेत्रफलं सममेवं वेधहतं घनफलं स्पष्टम् ॥

तदुदाहरणं च ।

मुखे दश द्वादश हस्ततुल्यं विस्तार दैर्घ्यं तु तले तदर्धम् ।
यस्याः सखे सप्तकरश्च वेधः का खात संख्या वद तत्र वाप्याम् ॥

न्यासः मुखे विस्तृति दैर्घ्ये १०।१२ हस्तात्मके, तले विस्तृतिदैर्घ्ये ५।६ हस्तात्मके, वेधः=७ मुखजं क्षेत्रफलम्=१२०। तलजं क्षेत्रफलम्=३०, युतिजं क्षेत्रफलं=२७० एषामैक्यम्=४२० षड्भिर्भक्तं जातं समफलम्=७०, वेधेन गुणितं जातं घनफलं हस्ताः=४९०।

अत्रोपपत्तिः।

यस्मिन् खाते मुखविस्तृतिदैर्घ्यमानाभ्यां तलविस्तृतिदैर्घ्यमानेऽधिके तत्र तलदैर्घ्यविस्तृतिभ्यां स्वस्वसंमुखधरातलद्वयस्य समानान्तरधरातलेनैका चतुर्भुजाधारा सूची जायते। तत्पार्श्वद्वये त्रिभुजरूपे खातक्षेत्रे, तलचतुर्भुजाधारे समखातक्षेत्रं चेति चत्वारि क्षेत्राणि जायन्ते, सर्वेषां क्षेत्राणां घनफलानां योगकरणेन खातस्य वास्तवं घनफलं भवति।

मुखविस्तारः=अ। तलविस्तारः=क। मुखदैर्घ्यम्=ग। तलदैर्घ्यम्=घ। वेधः=वे, तदा चतुर्भुजाधार सूची घनफलम्=$\frac{(\text{अ}-\text{क})\ (\text{ग}-\text{घ})}{३}\times$वे, त्रिभुजरूपखातक्षेत्रयोर्घनफले $\frac{(\text{अ}-\text{क}).\ \text{घ}.\ \text{वे}}{२}$, $\frac{(\text{ग}-\text{घ})\ \text{क}.\ \text{वे}}{२}$। तलक्षेत्राधारसमखातफलम्=क. घ. वे, सर्वेषां योगकरणेन वास्तवं खातघनफलम्

$$=\frac{(\text{अ}-\text{क})\ (\text{ग}-\text{घ}).\ \text{वे}}{३}+\frac{(\text{अ}-\text{क}).\ \text{घ}.\ \text{वे}}{२}+\frac{(\text{ग}-\text{घ}).\text{क}.\text{वे}}{२}+\text{क}.\ \text{घ}.\ \text{वे}$$

$$=\frac{\text{वे}}{६}\{२\ (\text{अ}-\text{क})\ (\text{ग}-\text{घ})+३\ (\text{अ}-\text{क})+३\ (\text{ग}-\text{घ})+६\ \text{क}.\ \text{घ}\}$$

$$=\frac{\text{वे}}{६}\ (२\ \text{अ}.\ \text{ग}+२\ \text{क}.\ \text{घ}+\text{क}.\ \text{ग}+\text{अ}.\ \text{घ})$$

$$=\frac{\text{वे}}{६}\ (\text{मुखक्षेफ}+\text{तलक्षेत्रफल}+\text{अ}.\ \text{ग}+\text{क}.\ \text{घ}+\text{क}.\ \text{ग}+\text{अ}.\ \text{घ})$$

$$=\frac{\text{वे}}{६}\ \{\text{मुखक्षफ}+\text{तलक्षत्रफ}+\text{ग}\ (\text{अ}+\text{क})+\text{घ}\ (\text{अ}+\text{क})\}$$

$$=\frac{\text{वे}}{६}\ \{\text{मुखक्षेफ}+\text{तलक्षेत्रफ}+(\text{अ}+\text{क})\ (\text{ग}+\text{घ})\}$$

$=\frac{१}{२}$ (मुखक्षेत्रफ+तलक्षेत्रफ+युतिजक्षेत्रफ) एतावता भास्करोक्तमुपपद्यते।

अत्राऽऽचार्यापेक्षया भास्करोक्तं स्पष्टमस्ति, आचार्योक्तौ स्फुटता नास्ति। सिद्धान्तशेखरे "खातस्य तद्योग भुवां स्फुटानां क्षेत्रोद्भवानां च युतिः फलम्। षड्धृता वेधसमाहता स्याद्घनाभिधानं गणितं सुसूक्ष्मम्" श्रीपत्युक्तमिदमेव भास्करोक्तस्य बीजमिति ॥४५-४६॥

इति खात व्यवहारः समाप्तः

अब खातान्तर के लिये कहते हैं।

हि. भा.—जिस खात में मुखबाहु सब भिन्न तरह के है तथा तलबाहु सब भी भिन्न तरह के हैं वहां मुखबाहु और तलबाहु का योगार्ध करना, दूसरी तरफ भी इसी तरह करना, तब दोनो योगार्ध का घात करने से क्षेत्रफल होता है, उसको वेध से गुणा करने से व्यावहारिक खातफल होता है। मुखभुज से जो फल होता है और तलभुज से भी जो फल हो उन दोनों के योगार्ध को वेध से गुणा करने से औत्र सज्ञक खातफल होता है। औत्रफल में से व्यवहारफल को घटाकर तीन से भाग देने से जो लब्धि हो उसको व्यवहार फल में जोड़ने से सूक्ष्म वापी घनफल होता है ॥४५-४६॥

चतुर्वेदोक्त उदाहरण।

चतुर्भुजाकार समान वापी (वावली) के मुखबाहु १० हाथ है, तलबाहु ६ है, और वेध=३० तब उस वापी में व्यवहारफल, औत्रफल और सूक्ष्म खातफल कहो।

सूत्रोक्ति के अनुसार गणित करते हैं। यहां मुखबाहु=१०, तलबाहु=६। दोनों का योगार्ध $= \frac{१६}{२} = ८$। दूसरी तरफ भी ८ इनदोनों का घात करनेसे ८×८=६४=क्षेत्रफल।

इसको वेध से गुणा करने से १९२० = व्यवहार फल हुआ। मुखफल =१००, तलफल=३६, दोनों का योगार्ध $= \frac{१००+३६}{२} = \frac{१३६}{२} = ६८$, इसको वेध से गुणा करने से २०४=औत्रफल हुआ। औत्रफ—व्यवहारफ=१२० इसको तीन से भाग देने से लब्धि=४० इसको व्यवहार फल में जोड़ने से १९६०=सूक्ष्मवापी घनफल हुआ इति।

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये। इस वापी में आधा=अ, घाता=क, गाधा=ग, दाता=घ, वेध=वे, तब आचार्य प्रकार से व्यवहार फल $= \frac{अ+क}{२} \times \frac{ग+घ}{२}$, वे औत्रफल $= \frac{अ.ग+क.घ}{२} \times$ वे, सूक्ष्मफल=व्यफ+ $\frac{औफ-व्यफ}{२}$ सूक्ष्मफल=व्यफ+ $\frac{औफ-व्यफ}{२} = \frac{वे}{३} \left\{ \frac{(अ+क)(ग+घ)}{२} + \frac{२(अ.ग+क.घ)-(अ+क)(ग+घ)}{२\times३} \right\} = \frac{वे}{६} \{(अ+क)(ग+घ)+ अ.ग+क.घ\}$ इससे भास्करोक्त प्रकार उपपन्न हुआ।

लीलावती में

'मुखज तलज तद्युतिज क्षेत्र फलैक्य' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्त पद्य है।

उनके उदाहरण भी हैं।

मुख में विस्तार = १० हाथ, दैर्घ्य = १२हाथ। तल मे उसका आधा अर्थात् विस्तार = ५ हाथ, दैर्घ्य = ६ हाथ, वेध = ७ हाथ, मुखज क्षेत्रफल = १२०, तलज क्षेत्रफल = ३०, युतिजक्षेत्रफल = २७०, इन सबों का योग = ४२०, इसको छः से भाग देने से समफल = ७० इसको वेध से गुणा करने से घनफल ४९० हुआ।

भास्करोक्त प्रकार की उपपत्ति।

जिस खात में मुख का विस्तार और दैर्घ्य से तल का विस्तार और दैर्घ्य अधिक है वहां तल के दैर्घ्य और विस्तार से अपने अपने संमुख धरातल द्वय के समानान्तर धरातल करने से एक चतुर्भुजाधार सूची होती है, उसके दोनों बगल में त्रिभुजरूप दो खातक्षेत्र होते हैं। तलचतुर्भुजाधार में सम खात क्षेत्र होता है, ये चार क्षेत्र बनते है। इन सब क्षेत्रों के घनफलों का योग करने से वास्तवखात घनफल होता है।

कल्पना करते हैं मुखविस्तार = अ, तलविस्तार = क, मुखदैर्घ्य = ग, तलदैर्घ्य = घ वेध = वे, तब चतुर्भुजाधार सूची घनफल = $\frac{(\text{अ}-\text{क})\ (\text{ग}-\text{घ})}{३} \times \text{वे}$, त्रिभुजरूप दोनों खातक्षेत्रों का घनफल $\frac{(\text{अ}-\text{क}).\ \text{घ}.\ \text{वे}}{२}$, $\frac{(\text{ग}-\text{घ})\ \text{क}.\ \text{वे}.}{२}$, तलक्षेत्राधार समखातफल = क. घ. वे इन सब फलों का योग करने से वास्तवखातघनफल =

$$\frac{(\text{अ}-\text{क})\ (\text{ग}-\text{घ}).\ \text{वे}}{३} + \frac{(\text{अ}-\text{क}).\ \text{घ}.\ \text{वे}}{२} + \frac{(\text{ग}-\text{घ}).\ \text{क}.\ \text{वे}}{२} + \text{क}.\ \text{घ}.\ \text{वे}$$

$$= \frac{\text{वे}}{६}\{२\ (\text{अ}-\text{क})\ (\text{ग}-\text{घ}) + ३\ (\text{अ}-\text{क}) + ३\ (\text{ग}-\text{घ}) + ६\ \text{क}.\ \text{घ}\}$$

$$= \frac{\text{वे}}{६}(२\ \text{अ}.\text{ग} + २\ \text{क}.\text{घ} + \text{क}.\text{ग} + \text{अ}.\text{घ})$$

$$= \frac{\text{वे}}{६}(\text{मुखक्षेफ} + \text{तलक्षेफ} + \text{अ}.\text{ग} + \text{क}.\text{घ} + \text{क}.\text{ग} + \text{अ}.\text{घ})$$

$$= \frac{\text{वे}}{६}\{\text{मुखक्षेत्रफ} + \text{तलक्षेफ} + \text{ग}\ (\text{अ} + \text{क}) + \text{घ}\ (\text{अ} + \text{क})\}$$

$$= \frac{\text{वे}}{६}\{\text{मुखक्षेत्रफ} + \text{तलक्षेफ} + (\text{अ} + \text{क})\ (\text{ग} + \text{घ})\}$$

$$= \frac{\text{वे}}{६}(\text{मुखक्षेत्रफ} + \text{तलक्षेत्रफ} + \text{युतिजक्षेत्रफ})$$ इससे भास्करोक्त उपपन्न हुआ।

सिद्धान्त शेखर में 'खातस्य तद्योगभुवां स्फुटानां' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति भास्करोक्त के अनुसार ही कहा है लेकिन भास्कराचार्य ने श्रीपत्युक्त ही का अनुकरण किया है इति ॥४५-४६॥

खात व्यवहार समाप्त हुआ।

अथ चितिव्यवहारः प्रारभ्यते ।
तत्रादौ चितौकरणसूत्रम् ।

आकृतिफलमौच्याहतमग्रतलैक्यार्धमौच्य दैर्घ्यं गुणम् ।
घनगणितमिष्टकाघनफलेन हृतमिष्टकागणितम् ।।४७।।

सु. भा.—अग्रतले च यत् पृथुत्वं तदैक्यार्धमौच्याहतमाकृतिफलं भवेत् पुनस्तदौच्च्यदैर्घ्याहतमौच्चयसम्बन्धि यद्दैर्घ्यं तेन गुणं चितिघनफलं घनगणिताख्यं भवेत् । तदिष्टकाघनफलेन हृतमिष्टकागणितमिष्टकाप्रमाणं भवति । 'उच्छ्रयेण गुणितं चितेः किल'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

अत्रोपपत्तिः ।

अग्रतल पृथुत्वैक्यार्ध मध्यममानेन चितेः पृथुत्वं प्रकल्प्य चितेर्घनफलं साधितं तदिष्टकाघनफलहृतमिष्टका परिमितिर्भवतीति सुगमा वासना ।।४७।।

अत्र चतुर्वेदोक्तोद्देशक :—

शतहस्ता तु दैर्घ्येण मूले पञ्चत्रयोमुखे ।
पृथुत्वेनोच्छितिः सप्तचितेरस्याः फलं वद ।।
उक्तवच्चितेर्घनफलम्==२८०० ।
इति चितिव्यवहारः

वि. भा.—अग्रतलैक्यार्धं (चितेरग्रेतले च या पृथुता तद्योगार्धं) औच्य गुणितं तदाऽकृति फलं भवेत् । तदौच्यसम्बन्धि दैर्घ्येण गुणितं तदा चितेर्घन फलं (घनगणितं) भवेत् । तदिष्टकाघनफलेन भक्तं तदेष्टकानां संख्या स्यात् । इष्टकानां चयनं चितिः । भास्कराचार्यलीलावत्यां श्रीधराचार्यं त्रिशतिकायां महावीराचार्यगणितसारसंग्रहे चितिव्यवहार एकरूप एवास्ति, सिद्धान्तशेखरे ऽपि "चितेर्घनाख्यं फलमिष्टकायाः फलेन भक्तं फलमिष्टकानाम् । संख्येष्टकाना-मुदयेन भक्ताः स्तरा भवन्त्युच्छ्रितयश्चितेश्च" श्रीपत्युक्तमिदं चितिव्यवहार स्वरूपं तादृशमेवास्ति, ।।४७।।

चतुर्वेदोक्तमुदाहरणम् ।

शतहस्ता तु दैर्घ्येण मूले पंच त्रयो मुखे ।
पृथुत्वेनोच्छ्रितिः सप्त चितेरस्याः फलं वद ।।

न्यासः तले ५ हस्ताः । मुखे ३ हस्ताः । दैर्घ्यम्=१००, सप्ताः वेधः=७ हस्ता, अस्याश्चितेर्घन फलमानीयते मुखतलयोर्योगार्धं $\frac{५+३}{२}=\frac{८}{२}=४$,

दैर्घ्यं गुणितम् ४००, वेध गुणितम् ४००×७=२८००=चितेर्घनफलम् ॥

लीलावत्यां भास्करोक्तमुदाहरणम् ।

अष्टादशाङ्गुलं दैर्घ्यं विस्तारो द्वादशाङ्गुलः ।
उच्छ्रिति स्त्र्यङ्गुला यासामिष्टकास्ताश्चितौ किल ॥

यद्विस्तृतिः पंचकराष्टहस्तं दैर्घ्यं च यस्यां त्रिकरोच्छ्रितिश्च ।
तस्यां चितौ किं फलमिष्टकानां संख्या च का ब्रूहि कति स्तराश्च ।

न्यासः इष्टकाया दैर्घ्यमङ्गुलात्मकम्=१८, हस्तात्मकम्=$\frac{१}{२}\frac{८}{४}=\frac{३}{४}$, विस्तारोऽङ्गुलात्मकः=१२, हस्तात्मकः=$\frac{१}{२}\frac{२}{४}=\frac{१}{२}$, वेधोऽङ्गुलात्मकः=३, हस्तात्मकः=$\frac{३}{२}\frac{}{४}=\frac{१}{४}$, इष्टकायाः क्षेत्रफलम्=$\frac{३}{४}\times\frac{१}{२}=\frac{३}{८}$ क्षेत्रफलं वेधगुणं=$\frac{३}{८}\times\frac{१}{४}=\frac{३}{३}\frac{}{२}$=इष्टकाया घनहस्तमानम् । चितेः क्षेत्रफलम्=५×८=४०, वेधेन गुणितं ४०×३=१२०=चितेर्घनफलम् । चितेर्घनफलमिष्टकाघनफलेन भक्तं $\frac{१२०}{\frac{३}{६४}}=\frac{१२०\times६४}{३}$=४०×६४=२५६०=इष्टकासंख्या । स्तरसंख्या=२४।

अन्यस्याप्युदाहरणम् ।

चतुस्रायतवेदी चितेष्टकाभिः षड़ङ्गुलोन्नतिभिः ।
हस्तार्धविस्ताराभिः करदैर्घ्याभिर्भवेत्तस्याः ॥
विस्तारे हस्तत्रयमायामे षट् समुच्छ्रये त्वर्धम् ।
किं घनगणितं विद्वन् प्रकथय का चेष्टका संख्या ॥

चतुर्विंशत्यङ्गुलदीर्घाणां द्वादशाङ्गुल विस्ताराणां षडङ्गुलोच्छ्रयाणामिष्टकानां षड्हस्तदीर्घायां हस्तत्रयविस्तारायां, अर्धहस्तोच्छ्रितायां चितौ—पूर्ववत्क्रिया करणेन वेदी घनहस्ताः=९, इष्टकानां घनफलम्=$\frac{१}{२}$, इष्टका संख्या =७२ । एव त्रिभुजवृत्तादिचयनेष्वपि घनफलमिष्टकाश्च साधयेदिति ॥४७॥

अत्रोपपत्तिः ।

अग्रे तले च यत्पृथुत्वं तद्योगार्ध मध्यममानेन चितेः पृथुत्वं भवति तद्वशतश्चितेर्घनफलं साध्यं । तथेष्टकायाश्च घनफलं साध्यं ततोऽनुपातो यद्येष्टका घनफले नैकेष्टका लभ्यते तदा चितेर्घनफलेन किं समागच्छन्तीष्टका संख्याः, इति ॥४७॥

इति चिति व्यवहारः

अब चिति व्यवहार प्रारम्भ किया जाता है। पहले चिति (भाठा) के लिये कहते हैं।

हि. भा.—चिति (भाठा) के अग्र में और तल में जो पृथुत्व (मोटाई) है उन दोनों के योगार्ध को औच्च्य (ऊंचाई) वेध से गुणा करने से आकृतिफल होता है, फिर उसको औच्च्य सम्बन्धी दीर्घता से गुणा करने से चिति का घनफल होता है। इस चिति घनफल को इष्टका के घनफल से भाग देने से इष्ट का प्रमाण होता है। आचार्योक्त चिति व्यवहार के सदृश ही "लीलावती में भास्करोक्त त्रिशतिका में श्रीधराचार्योक्त गणित सार संग्रह में महावीराचार्योक्त सिद्धान्तशेखर में श्रीपत्युक्त चिति व्यवहार है ॥ ४७ ॥

यहां चतुर्वेदाचार्योक्त उदाहरण है।

किसी चिति के तल में ५ हाथ है, मुख में तीन ३ हाथ है, सो १०० हाथ लम्बाई है, सात हाथ वेध है तब उस चिति का घनफल क्या होगा ?

न्यास तल में ५ हाथ, मुख में ३ हाथ, १०० हाथ=लम्बाई=दैर्घ्य, ७ हाथ=वेध आचार्योक्त सूत्र के अनुसार मुख और तल के योगार्ध $\frac{५+३}{२}=\frac{८}{२}=४$ इसको दैर्घ्य से गुणा करने से ४×१००=४००, इसको वेध से गुणा करने से ४००×७=२८००= चिति का घनफल।

लीलावती में भास्करोक्त उदाहरण स्पष्ट है।

इष्टका का दैर्घ्य १८ अंगुल है, विस्तार १२ अंगुल, वेध ३ अङ्गुल, इसका घनफल क्या होगा ? चिति का विस्तार ५ हाथ है, दैर्घ्य ८ हाथ है, ऊंचाई (वेध) तीन ३ हाथ है, इस चिति का घनफल क्या होगा ?

न्यास इष्टका का अंगुलात्मक दैर्घ्य=१८, हस्तात्मक दै०=$\frac{१८}{२४}=\frac{३}{४}$, अंगुलात्मक विस्तार=१२ हस्तात्मक वि०=$\frac{१२}{२४}=\frac{१}{२}$, अंगुलात्मकवेध=३, हस्तात्मकवे०=$\frac{३}{२४}=\frac{१}{८}$, । इष्ट का क्षेत्रफल=$\frac{३}{४}\times\frac{१}{२}=\frac{३}{८}$ इसको वेधसे गुणा करने से $\frac{३}{८}\times\frac{१}{८}=\frac{३}{६४}$=इष्टका घन फल, चितिका क्षेत्रफल=५×८=४० इसको वेधसे गुणा करनेसे ४०×३=१२०चितिका घनफल, चिति के घन फल को इष्टका के घनफल से भाग देने से $\frac{१२०}{\frac{३}{६४}}=\frac{१२०\times६४}{३}$

=४०×६४=२५६०=इष्टका संख्या, स्तर संख्या=२४॥

यहां दूसरे का भी उदाहरण है।

इष्टका का दैर्घ्य चौबीस अंगुल है, विस्तार बारह अंगुल है, उच्छ्राय (वेध) छः अंगुल

है चिति का दैर्ध्य छः हाथ है, तीन हाथ विस्तार है, आधा हाथ वेध है, तब इष्टका का घनफल, इष्टका संख्या, वेदी घन हस्तमान क्या होगा ?

पूर्ववत् क्रिया करने से वेदी घन हस्तमान = ९, इष्टका घनफल = $\frac{१}{८}$, इष्टका संख्या = ७२॥

उपपत्ति

चिति के अग्र में और तल मे जो पृथुत्व है, उनका योगार्ध मध्यममान (मोटा मोटी) से चिति का पृथुत्व होता है, इसके वशसे चिति का घनफल तथा इष्टका का घनफल साधन करके अनुपात करते हैं यदि इष्टका घनफल में एक इष्टका पाते है। तो चिति के घनफल में क्या इससे इष्टका की सख्या आजायगी इति ॥४७॥

चिति व्यवहार समाप्त हुआ

अथ क्राकचिक व्यवहारे करणसूत्रे ।

विस्तारायामाङ्गुलघातो मार्गाहतो द्विवेदहृतः ।
किष्क्वङ्गुलानि लब्धं तत् षण्णवतिर्भवति कर्म ॥ ४८ ॥

शाकादिषु शाल्मल्यां शतद्वयं बीजके शतं विंशम् ।
शालसरलादिषु शतमथाविदारुषु चतुः षष्टिः ॥ ४९ ॥

सु. भा.—विस्तारः काष्ठस्य घनत्वमर्थात् पिण्ड उच्यते । आयामो दैर्ध्यं तेनायमर्थः । काष्ठविस्तारायामयोर्वध एकपट्टस्यांगुलात्मकं फलं तन्मार्गाहतं दारुदारणपथैराहतं सकलपट्टफलं तद् द्विवेद ४२ हृतं फलं किष्क्वङ्गुलानि भवन्ति । 'किष्कुर्हस्ते वितस्तौ च'—इति अ. को. नानार्थवर्गः । अग्रमूलयोः पिण्ड-साम्यं कल्प्यते तदा 'पिण्डयोगदलमग्रमूलयोः'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । भास्करेण वर्गाङ्गुल फले हस्तवर्गाङ्गुलैः षट्स्वरेषु ५७६ भिर्भक्ते करात्मकं फलं प्रकल्पतमिहाचार्येण काष्ठमृदुत्वकठिनत्ववशेन भिन्नं भिन्नं करात्मकं फलं साध्यते । तत्र शाकादिषु हस्तवर्गाङ्गुलानि = ४२ × ९६ । शाल्मल्यां = ४२ × २०० । बीजके = ४२ × १२० । शालसरलादिषु = ४२ × १०० । अविदारुषु खदिरादिषु च = ४२ × ६४ कल्पितानि । तत्राङ्गुलात्मकं फलं सर्वत्र द्विवेदैर्विभज्य फलं किष्क्व-ङ्गुलानि जातानि तानि काष्ठविशेषे स्वस्वहारेण विभज्य कर्मार्थात् कर्मकाराणां सम्बन्धि हस्तकर्म भवति तत एकस्य हस्तकर्मणो यन्मूल्यं तेन गुण्यं सर्वहस्तकर्म भवतीति सर्वं त्रैराशिकेन स्फुटम् ।

अत्र चतुर्वेदोक्तोदेशकः—

'दशहस्तास्तु दैर्ध्येण विस्तारेण षडङ्गुलम् मार्गश्च सप्तभिर्जीर्णं बीजवृक्षस्य काष्ठकम् । पणैर्यत्राष्टभिः कर्म तत्र मूल्यं निगद्यताम् ।

न्यासः । पतिताङ्ग विस्ताराङ्गुलानि ६ । आयामाङ्गुलानि २४० । अनयोर्घातः १४४० मार्गाहतः १००८० द्विवेदैरेतै ४२ र्हृतः २४० । एतानि किष्क्वङ्गुलानि बीजवृक्षत्वाद्विंशत्यधिकशतेन भागे हृते लब्धं कर्म सङख्येयम् २ । कर्ममूल्येनानेन ८ गुणिता पणसङ्ख्या जाता १६ । एतावन्तः पणाः शिल्पिने देया । इति ॥४८-४९॥

वि. भा.—काष्ठादिविदारणोपयुक्तस्य शस्त्रस्य नाम क्रकचस्तत्सम्बन्धी व्यवहारः क्राकचिकव्यवहारः कथ्यते । विस्तारायामांगुलघातः (विस्तृति दैर्घ्याङ्गुलघातः) मार्गाहतः (काष्ठस्यैकरूपेण यन्मितस्थानेषु स्फाटनमभीष्टं तत्संख्याभिर्गुणितः) द्विवेदै ४२ र्भक्तस्तदा किष्क्वङ्गुलानि भवन्ति, तत्र शाकादिषु हस्तवर्गाङ्गुलानि=४२×९६, शाल्मल्याम्=४२×२००, बीजके =४२×१२०, शालसरलादिषु=४२×१००, अविदारुषु खदिरादिषु च=४२×६४ कल्पितानि, तत्राङ्गुलात्मकं फलं सर्वत्र द्विवेदैर्विभज्य तदा किष्क्वङ्गुलानि भवन्ति तानि काष्ठविशेषे स्वस्वहरेण विभज्य कर्मकारसम्बन्धि हस्तकर्म भवति, तत्रैकस्य यन्मूल्यं तेन कर्मणो गुणनीयं तदा सर्वहस्तकर्म भवतीति ॥ ४८-४९ ॥

अत्र चतुर्वेदाचार्योक्तमुदाहरणम् ।

दश हस्तास्तु दैर्घ्येण विस्तारेण षडङ्गुलम् ।
मार्गश्च सप्तभिर्जीर्णं बीजवृक्षस्य काष्ठकम् ॥
पणैर्यत्राष्टभिः कर्म तत्र मूल्यं निगद्यताम् ।

न्यासः पतितांग विस्तारांगुलानि=६ । दैर्घ्यांगुलानि=२४०, अनयोर्घातः =२४०×६=१४४० मार्गगुणितः १४४०,×७=१००८०, द्विवेदै ४२ र्भक्तः फलम् =२४० एतानि किष्ववङ्गुलानि, बीजवृक्षत्व-द्विंशत्यधिकशतेन भक्ते जाता कर्मसंख्या=२ । कर्ममूल्येनानेन ८ गुणिता जाता पणसंख्या=१६ । एतावन्तः पणाः शिल्पिने देयाः । सिद्धान्तशेखरे 'आयामपिण्डाङ्गुलघातराशौ काष्ठस्य मार्गेर्गुणिते विभक्ते । द्विताडितद्वादशवर्गमित्या छेदे खलूर्ध्वं गणितं कराः स्युः ॥ यदङ्गुलैः क्षेत्रफलं हि दारोः प्रजायते तद्गुणयेच्च मार्गैः । करात्मकं स्याद् गणितं हि तिर्यक् छेदे चतुर्विंशतिवर्गभक्ते' श्रीपतेरयं क्राकचिक व्यवहारः । त्रिंशतिकायां श्रीधराचार्यस्य गणितसारसंग्रहे महावीराचार्यस्य लीलावत्यां भास्कराचार्यस्याप्येतदनुरूप एव । भास्करेण मूल्यनियमं स्थिरी-करणार्थं "इष्टकाचिति-

हृषच्चिति खात क्राकच व्यवहृतौ खलु मूल्यम्। कर्मकारजनसंप्रतिपत्त्या तन्मृदुत्व-कठिनत्व वशेन" इति विशेषः कथितः। भास्कराचार्येण वर्गांगुलफले हस्तवर्गांगुलैः षट्स्वरेषुभिः ५७६ भक्ते हस्तात्मकं फलं कल्पितम्। अत्राचार्येण काष्ठानां मृदुत्वकठिनत्ववशेन भिन्नं भिन्नं हस्तात्मकं फलं साधितम्।

अन्यस्योदाहरणम्।

द्वादशहस्तायामे खादिरकाष्ठे करार्धदलपिण्डे।
मार्गेषु पञ्चसु भवेद्दूर्ध्वच्छेदे कियद् गणितम्॥

न्यासः आयामः (दैर्ध्यम्)=१२, पिण्डः=$\frac{1}{2}$, दारणमार्गः=५ तदा सूत्रोक्त्या आयामपिण्ड=१२×$\frac{1}{2}$=३ दारणमार्गेण गुणिते ३×५=१५=हस्तात्मकं काष्ठ गणितम्।

अन्यदपि।

वृत्तस्य खदिरदारोः करविस्तारस्य दशसु मार्गेषु।
तिर्यक् छेदे गणितं करात्मकं किं भवेत् कथय॥

क्षेत्रफलम्=४५५$\frac{1}{2}$ एतन्मार्गगुणितं चतुर्विंशतिवर्गेण ५७६ विभक्तं लब्धम्=७ $\frac{१६३}{१८०}$ हस्ताः। अनुपातेनैकस्य करपत्रस्य (काष्ठ विदारणोप युक्त-शस्त्रस्य) पाटने रूपभागाः=$\frac{१४२३}{३०००}$।

अन्यदप्युदाहरणम्।

पिण्डेनैको हस्तः प्रपद्यते करशतं तु दैर्घ्येण।
षड्भिः खादिरदारोः पञ्च त्रिगुणाः कराः कियता॥

पिण्डः=१ हस्तः;। दैर्घ्यम् =१०० हस्ताः, तदा क्रकच फलम्=१००, ततः खादिरकाष्ठशतं षड्भी रूपैः प्रपद्यते तदा पंचदश कराः कियता प्रपद्यंते $\frac{६\times१५}{१००}=\frac{९०}{१००}=\frac{९}{१०}$=रूपभागाः॥ ४८-४९॥

अत्रोपपत्तिः

कस्यापि काष्ठस्याग्रमूलयोः पिण्डे वैषम्यं भवेत्तदाऽग्रमूलयोः पिण्डयोर्योगार्ध-समं मध्यममानेन पिण्डमानं भवति। बहुषु स्थानेषु पिण्डेषु वैषम्यं चेत्तदा तत्स्था-

नीयपिण्डानां योगः स्थानमित्या भक्तस्तदा मध्यममानेन पिण्डमानं भवेत्। एतत्पिण्डस्य दैर्घ्यस्य च घातः फलं भवति। काष्ठविदारणसमये कमकारः सूत्रपातेन तद्दारण मार्गं सम्पाद्य तत्प्रतिचिन्हितमार्गेण काष्ठं विदारयति। पूर्वागतं फलं काष्ठस्यैक पट्टस्यांगुलात्मकम्। तत्काष्ठदारणमार्गैर्गुणितं सत्सकल पट्टफलं भवेत्।

इति क्राकचिक व्यवहारः समाप्तः

अब क्राकचिक व्यवहार प्रारम्भ किया जाता है।

हि. भा.— काष्ठादि विदारण (चीरना) के लिये उपयुक्त शस्त्र (आरा) को क्रकच कहते हैं तत्सम्बन्धी व्यवहार को क्राकचिक व्यवहार कहते है। काष्ठ के विस्ताराङ्गुल और दैर्घ्याङ्गुल के घात को दारणमार्ग (जितने स्थान मे एक रूप से चीरना अभीष्ट हो उसकी सख्या) से गुणाकर ४२ (बयालीस) से भाग देने से फल किष्क्वङ्गुल होता है। काष्ठ की मृदुता और कठिनता वश से आचार्य भिन्न भिन्न हरतात्मक फल साधन करते है। शाकादियों में हस्तवर्गाङ्गुल=४२×९६, शाल्मली (सेमर) में=४२×२००, बीजक में =४२×१२०, शाल सरलादियों मे=४२×१००, खदिरादियो में=६४×४२ सब जगह अङ्गुलात्मक फल को ४२ (बयालीस) से भाग देने से फल किष्क्वङ्गुल होते हैं उनको काष्ठ विशेष में अपने अपने हर से भाग देने से कर्म कार सम्बन्धी हस्तकर्म होता है। एक हस्तकर्म का जो मूल्य होता है उससे गुणा करने से सब हस्तकर्मों का होता है॥

यहाँ चतुर्वेदाचार्य का उदाहरण है।

किसी बीज वृक्ष काष्ठ का दैर्घ्य १० हाथ है, विस्तार ६ अङ्गुल हैं, दारण मार्ग= ७ है, कर्ममूल्य ८ पण है तब पण संख्या (अर्थात् शिल्पी को कितने पैसे दिये गये) कहो?

न्यास-काष्ठ विस्ताराङ्गुल=६, दैर्घ्य=१० हाथ=२४० अङ्गुल, इन दोनों का घात करने से १४४०, इसको मार्ग संख्या से गुणा करने से १००८०, इसको बयालीस से भाग देने से फल=२४०, इतने किष्वकङ्गुल हुए। बीज वृक्ष है इसलिए इन किष्क्वङ्गुलों को एक सौ वीस १२० से भाग देने से लब्धि=२ कर्म संख्या हुई, इसको कर्म मूल्य ८ से गुणा करने से पण संख्या १६ हुई, इतने पण शिल्पी को दिये गए॥

दूसरे का उदाहरण।

किसी खादिर (खैर) काष्ठ का दैर्घ्य बारह हाथ है। एक हाथ की चौथाई $\frac{१}{४}$ पिण्ड है। दारण मार्ग=५ है तब उसका गणित (फल) कहो।

दैर्घ्य×पिण्ड=$१२\times\frac{१}{४}=\frac{१२}{४}=३$। इसको दारण मार्ग से गुणा करने से ३×५ =१५ हस्तात्मक काष्ठ गणित हुआ॥ सिद्धान्त शेखर में 'आयाम पिण्डाङ्गुल घात राशौ

काष्ठस्य मार्गैः' इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित पद्यों से श्रीपति का क्राकचिक व्यवहार त्रिशतिका में श्रीधराचार्य का-गणितसारसंग्रह में महावीरा चार्य का—लीलावतीमें भास्कराचार्य का आचार्योक्त क्राकचिक व्यवहार के अनुरूप ही है। भास्कराचार्य ने मूल्य नियम के लिए 'इष्टकाचिति दृषच्चिति' इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से विशेष कहा है ॥ ४८-४९ ॥

उपपत्ति।

यदि किसी काष्ठ के अग्र और मूल के पिण्ड में वैषम्य हो तो दोनों पिण्डों के योगार्ध के बराबर मध्यम मान से उसका पिण्ड मान होता है। बहुत स्थानों के पिण्डों में वैषम्य रहने से सब स्थानों के पिण्डों के योग को स्थान संख्या से भाग देने से मध्यममान से पिण्ड मान होता है। इस पिण्ड और दैर्घ्य का घात करने से फल होता है। काष्ठ चीरने के समय सूत्र गिरा कर दारण मार्ग ठीक कर उस प्रति चिन्हित मार्ग से काष्ठ को कर्मकार चीरता है। पूर्वागत फल काष्ठ के एक पट्ट का अङ्गुलात्मक है। उसको काष्ठ के दारण मार्ग से गुणा करने से सब पट्टों का फल होगा ॥ ४८-४९ ॥

इति क्राकचिक व्यवहार समाप्त हुआ ॥

अथ राशि व्यवहारः प्रारभ्यते।

नवमः शूकिषु दशमः स्थूलेष्वेकादशो भवत्यणुषु।
परिधेर्वेधः परिधेः षड़ंश वर्गाहतो गणितम् ॥५०॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। 'अनणुषु दशमांशो ऽणुष्वथैकादशांशः'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

अत्रोपपत्तिः।

धान्यस्थितिवशेन वृत्ताधारा सूची भवति। तत्राधारपरिधिनवमभागाधिको धान्यविशेषे वेध उपलब्ध्या स्थिरीकृतः। सूचीघनफलं चाधारफलं वेधत्र्यंशगुणम्। तत्र स्थूलत्वात् परिधितृतीयांशो व्यासः कल्पितः। ततो वृत्तफलं $= \frac{प \times प}{३ \times ४}$। वेधत्र्यंशहतं घनफलं $= \frac{प^२ . वे}{३६} = \left(\frac{प}{६}\right) वे$, अत उपपन्नम् ॥५०॥

वि. भा.—शूकिषु (शूकधान्य राशिषु) परिधेर्नवमांशो वेधो भवति, स्थूलेषु (स्थूल धान्य राशिषु) परिधेर्दशमांशो वेधो भवति। अणुषु (सूक्ष्मधान्यराशिषु) परिधेरेकादशांशो वेधो भवति। वेधः परिधेः षष्टांशवर्गेण गुणितस्तदा तद्घन फलं भवतीति। सिद्धान्तशेखरे 'समावती संस्थित धान्यराशेः षड़ंशजा या परिधेः

कृतिश्च । समुच्छ्रयेणाभिहता फलं स्यात् घने स्थितं मागध खारिकायाः' इति सूत्रेणानीतं घनफलं मागध खारिकाया भवति "धान्यादिके यद्घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागधखारिका सा" इति भास्करोक्तेः । पूर्वैः प्रमाणीकृतमस्ति यस्मान्मयोदितं मागधमानमेव" इति गणेशोक्तेश्च मगधदेशीयमानस्यैव प्रसिद्धेः किन्त्वाचार्येणैतद्विषये न किमपि कथ्यते। राशिव्यवहारो यादृश आचार्य (ब्रह्मगुप्त) स्य तादृश एव श्रीधराचार्य श्रीपत्याचार्य भास्कराचार्याणामप्यस्ति ।

लीलावत्यां भास्करोक्तमुदाहरणम् ।

"समभुवि किल राशिर्यः स्थितः स्थूलधान्यः परिधिपरिमितिः स्याद्धस्तषष्टिर्यदीया प्रवद गणक खार्यः किं मिताः सन्ति तस्मिन्नथ पृथगणुधान्यैः शूकधान्यैश्च शीघ्रम् ।

स्थूलधान्यराशिमानज्ञानार्थं

न्यासः स्थूलधान्यराशि परिधिः=६०, परिधेर्दशमांशः $\frac{६०}{१०}$=६=वेधः । तदा सूत्रानुसारेण परिधेः षष्टांशः=१०, वर्जितः=१०० वेधगुणितः=१००×६ =६००=स्थूलधान्यराशि घनफलम् ।

शूक धान्यराशिमानज्ञानार्थं

न्यासः परिधिः=६०, परिधिः नवमांशो वेधः=$\frac{६०}{९}$=$\frac{२०}{३}$ तदा सूत्रोक्तया परिधेः षष्टांशः=१०, वर्गितः १०० वेधगुणितः=१००×$\frac{२०}{३}$=$\frac{२०००}{३}$=६६६$\frac{२}{३}$= शूकधान्यराशि घनफलम् ।

अणुधान्यराशिमानज्ञानार्थं

न्यासः अणुधान्यराशि परिधिः=६०, वेधः=$\frac{६०}{१२५}$ तदा सूत्रोक्तया परिधेः षष्ठांशः=$\frac{६०}{६}$=१०, वर्गितः=१०० वेधगुणितः=१००×$\frac{६०}{१२५}$=$\frac{६०००}{१२५}$=५४५$\frac{५}{१२५}$ =अणुधान्यराशिघनफलम् ।

अन्यस्योदाहरणम् ।

षट्त्रिंशन्मित परिधौ राशौ धान्यस्य किं भवेद् गणितम् ।
हस्त चतुष्काभ्युदये यदि वेत्सि तदुच्यतामाशु ॥

न्यासः धान्यराशि परिधिः=३६, वेधः=४, तदा पूर्ववत् परिधेः षष्टांशः =$\frac{३६}{६}$=६ वर्गितः=३६ वेधगुणितः=३६×४=१४४=घनफलम् ॥५०॥

अत्रोपपत्तिः ।

धान्य स्थितिवशेन धान्यराशिः सूच्याकारो भवति तदाधारपरिधेर्नवमांशादिभागस्तद्वेधो भवतीति प्रत्यक्षोपलब्ध्या स्थिरीकृतः । वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यास-

पाद फलमिति भास्करोक्तया वृत्तक्षेत्रफलम्$=\frac{प\times व्या}{४}$ द्वाविंशतिघ्ने विहृते ऽथ शैलैरिति व्यासात्परिध्यानयन विलोमेन व्यासः$=\frac{७\,प}{२२}=\frac{प}{}$स्वल्पान्तरतः तदोत्थापनाद्वृत्तक्षेत्रफलम्$=\frac{प\times व्या}{४}=\frac{प.\,प}{४\times ३}=\frac{प^२}{१२}$ ततः क्षेत्रफलं वेधगुणमित्यादिना समखात फलभ्यंशः सूची खातंफलमित्यनेन च सूच्याकारधान्यराशेः फलम्$=\frac{प^३}{१२}\times\frac{वेध}{३}=\frac{प^३}{३६}\times वे=\left(\frac{प}{६}\right)^३ वे$, एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् 'समावनी संस्थित धान्यराशेः षड़ंशजा या परिधेः कृतिश्च। समुच्छ्रयेणाभि हता फलं' श्रीपत्युक्तमिदं 'परिधि षष्ठे वर्गिते वेधनिघ्ने घनगणितकराः स्युः' इति भास्करोक्तं चाप्युपपद्यते इति ॥५०॥

अब राशि व्यवहार आरम्भ किया जाता है।

हि. भा.—शूक धान्य राशि मे परिधि का नवमांश वेध होता है। स्थूल (मोटा) धान्य राशि में परिधि का दशमांश वेध होता है। अणु (सूक्ष्म) धान्य राशि में परिधि का एकादशांश (ग्यारहवां भाग) वेध होता है। वेध को परिधि के षष्ठांश के वर्ग से गुणा करने से धान्य राशि का घनफल होता है। शिद्धान्तशेखर में 'समावनी संस्थित धान्यराशेः' इत्यादि संस्कृत भाष्य में लिखित श्लोक से समानीत धान्य राशि घनफल को मगध देशीय खारी कहते हैं। 'धान्यादिके यद्घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागधखारिका सा' इससे भास्कराचार्य भी 'पूर्वैः प्रमाणी कृतमस्ति यस्मात्' इत्यादि संस्कृत भाष्य में लिखित पद्य से गणेश ने भी उसको मगध देशीय खारी ही कहा है। किन्तु आचार्य (ब्रह्मगुप्त) ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है। राशिव्यवहार आचार्योक्त राशि व्यवहार के अनुरूप ही श्रीधराचार्य श्रीपति भास्कराचार्य का राशि व्यवहार है।

लीलावती में भास्करोक्त उदाहरण है।

स्थूल धान्य राशि परिधि=६०=अणुधान्य राशि परिधि=शूकधान्य राशि परिधि, स्थूल धान्यराशि का वेध$=\frac{\text{परिधि}}{१०}$, शूकधान्य राशि का वेध$=\frac{\text{परिधि}}{९}$, अणुधान्य राशि का वेध$=\frac{\text{परिधि}}{११}$ तब इन धान्य राशियों का घनफल क्या होगा ?

स्थूल धान्य राशिमान ज्ञान के लिये न्यास—धान्य राशि परिधि=६०, वेध$=\frac{\text{परिधि}}{१०}=६$ तब सूत्र के अनुसार परिधि का षष्ठांश$=\frac{६०}{६}=१०$, इसके वर्ग १०० को वेध ६ से गुणा करने से $१००\times६=६००=$ स्थूलधान्य राशि का घनफल हुआ।

शूक धान्य राशि मान ज्ञान के लिये—न्यास. धान्य राशि परिधि=६०, वेध $= \frac{\text{परिधि}}{९} = \frac{६०}{९} = \frac{२०}{३}$ तब सूत्र के अनुसार परिधि ६० षष्ठांश १० के वर्ग को वेध से गुणा करने से $१०० \times \frac{२}{३} = \frac{२००}{३} = ६६\frac{२}{३}$ = शूकधान्यराशिघनफल।

अणुधान्य राशिमान ज्ञान के लिये न्यास – धान्यराशि परिधि=६०, वेध=$\frac{\text{परिधि}}{११}$ $= \frac{६}{११}$ तब सूत्र के अनुसार परिधि षष्ठांश १० वर्ग को वेध से गुणा करने से $१०० \times \frac{६}{११}$ $= \frac{६००}{११} = ५४५\frac{५}{११}$ = अणुधान्यराशि घनफल।

दूसरे का भी उदाहरण है।

धान्यराशि की परिधि=३६ है, वेध ४ चार है तब उसका घनफल क्या होगा? पूर्ववत् परिधि षष्ठांश के वर्ग को वेध से गुणा करने से ३६×४=१४४=घनफल हुआ ॥५०॥

उपपत्ति।

धान्य स्थिति वश से धान्य राशि सूच्याकार होती है। उसके आधार वृत्त परिधि के नवमांशादि भाग उनके वेध होते है यह प्रत्यक्ष उपलब्धि से निश्चय किया गया। 'वृत्तक्षेत्रे परिधि गुणित व्यासपादः फलं' इस भास्करोक्त से वृत्तक्षेत्र फल=$\frac{\text{प. व्या}}{४}$, 'द्वाविंशतिघ्ने विहृतेऽथशैलैः' इस व्यास से परिध्यानयन के विलोम से व्यास=$\frac{७\ \text{प}}{२२} = \frac{\text{प}}{३}$ स्वल्पान्तर से इससे उत्थापन करने से वृत्तक्षेत्रफल=$\frac{\text{प. व्या}}{४} = \frac{\text{प.}\ \text{प}}{४ \times ३} = \frac{\text{प}^२}{१२}$. 'क्षेत्रफलं वेधगुणं' इत्यादि से तथा 'समखातफलत्र्यंशः' इत्यादि से सूच्याकार धान्यराशिका फल = $\frac{\text{प}^२}{१२} \times \frac{\text{वेध}}{३} = \frac{\text{प}^२}{३६} \times \text{वे} = \left(\frac{\text{प}}{६}\right)^२ \cdot \text{वे}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। तथा 'समावनी संस्थित धान्यराशेः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपति श्लोक, 'परिधिषष्टे वर्गिते वेधनिघ्ने' यह भास्करोक्त भी उपपन्न हुआ इति ॥५०॥

इदानीं भित्यन्तर्बाह्यकोण संलग्नधान्यराशिप्रमाणानयनार्थमाह।

द्विचतुः सत्र्यंशगुणो भित्त्यन्तर्बाह्यकोणगः परिधिः।
प्राग्वत् कृत्वा गणितं तद्गणितं स्वगुणकारहृतम् ॥५१॥

सु. भा.—सत्र्यंशः सैकत्रिभागः। गणितं घनफलं। शेषं स्पष्टार्थम्।

'द्विवेदसत्रिभागैकनिघ्नात् तु परिधेः फलम्'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥५१॥

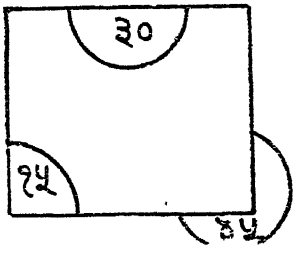
इति राशिव्यवहारः।

वि. भा.—भित्त्यन्तर्बाह्यकोणगः परिधिः द्विचतुः सत्र्यंशगुणः प्राग्वत् गणितं कृत्वा स्वगुणकारभक्तं तदा तद् गणितं भवति। अर्थात् भित्तिपार्श्वसंलग्नस्य धान्यराशेः परिधिमानं द्वाभ्यां संगुण्य तस्मात्पूर्ववद्यत्फलं तद्द्वाभ्यां भक्तं तदा तद्राशेर्घनफलं भवति। भित्त्योरन्तः कोणस्थितधान्यराशेः परिधिं चतुर्गुणं कृत्वा ततः पूर्ववत्फलमानीय तच्चतुर्भक्तं तदा तद्धान्यराशेर्घनफलं भवति। भित्त्योर्बहिः कोणस्थितधान्यराशेः परिधिं सत्रिभागैकेन संगुण्य ततः पूर्ववत्फलमानीय तत्फलं सत्रिभागैकेन भक्तं तदा तस्य धान्यराशेर्घनफलं भवेदिति ॥

भास्करीय लीलावत्यामुदाहरणम्।

परिधिर्भित्ति लग्नस्य राशेस्त्रिंशत्करः किल।
अन्तः कोणस्थितस्यापि तिथितुल्यकरः सखे ॥
बहिः कोणस्थितस्यापि पञ्चघ्ननवसंमितः।
तेषामाचक्ष्व मे क्षिप्रं घनहस्तान् पृथक् पृथक् ॥

अस्य गणितं प्रदर्श्यते।



अत्र प्रथमस्य परिधिः ३० द्विनिघ्नः=३०×२ =६० अन्तः कोणस्थितपरिधिः १५ चतुर्गुणितः =१५×४=६० बाह्यकोणस्थितपरिधिः ४५ सत्रिभागैक गुणितः = ४५×$\frac{४}{३}$ = ६० एषांवेधः=६

एभ्यः फलं तुल्यमेतावत्य एव खार्यः=६००, एतत् स्व स्व गुणेन भक्तं जातं पृथक् पृथक् फलम् ३००। १५०। ४५० एवं स्थूल धान्यस्य मानं जातम्।

अथाणु धान्यराशिमानानयनाय पूर्ववत् क्षेत्रत्रयस्य स्वस्वगुणगुणितपरिधिः =६०, वेधः=$\frac{६०}{६}$ फलानि २७२$\frac{५}{६}$, १३६$\frac{४}{६}$, १०९$\frac{१}{६}$।

शूक धान्य राशिमानानयनाय।

पूर्ववत् क्षेत्रत्रयस्य स्वस्वगुणगुणितपरिधिः=६०। वेधः=$\frac{३०}{३}$, फलानि ३३३$\frac{१}{३}$, १६६$\frac{२}{३}$, ५०० सिद्धान्तशेखरे "द्विचतुः सत्रिभागघ्ने भित्त्यन्तर्बाह्यकोणगे।

परिधौ क्रमशः प्राग्वत् स्वगुणाप्तं भवेत् फलं" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति। एतदानयनस्य सर्वथैकरूपमेव त्रिंशतिकायां श्रीधराचार्यस्य, लीलावत्यां भास्कराचार्यस्यास्ति। यथा भास्कराचार्योक्तमानयनम्। द्विवेद सत्रिभागैकनिघ्नात् तु परिधेः फलम्। भित्त्यन्तर्बाह्यकोणस्थराशेः स्वगुणभाजितम् ॥५१॥

अत्रोपपत्तिः

भित्त्यन्तः संलग्न धान्यराशेः परिधिर्वास्तव परिधेरर्धतुल्यः। अन्तः कोण स्थितस्य धान्यराशेः परिधिर्वास्तवपरिधि चतुर्थांशतुल्यः। वाह्यकोणसंलग्न धान्यराशेः परिधिर्वास्तव परिधेः पादोनैक तुल्यस्तेनोक्तपरिधित्रयमानं द्विवेदसत्रिभागैकेनक्रमशो गुणितं सद्वास्तवः परिधिर्भवेत्। ततः पूर्ववद्यत्फलं तत् द्विवेद सत्रिभागैकेन क्रमशो भक्तं तदा वास्तवं तत्फलं भवतीत्येतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ॥५१॥

इति राशि व्यवहारः

अब भित्ति के अन्तर्गत भित्ति के अन्तः कोणस्थ तथा बाह्यकोणस्थ धान्यराशि प्रमाणानयन के लिये कहते हैं।

हि. भा.—भित्ति के पार्श्व संलग्न धान्यराशि परिधि को दो से गुणा करने से वास्तव परिधिमान होता है इससे पूर्ववत् जो फल हो उसको दो से भाग देने से उस धान्य राशि का घनफल होता है। भित्ति के अन्तः कोणस्थित धान्य राशि परिधि को चार से गुणा करने से वास्तव परिधि मान होता है। इससे पूर्ववत् जो फल हो उसको चार से भाग देने से उस धान्य राशि का घनफल होता है। भित्ति के वाह्यकोणस्थ धान्यराशिपरिधि को $\frac{४}{३}$ इससे गुणा करने से वास्तव परिधि मान होता है, इससे पूर्ववत् जो फल हो उसको $\frac{४}{३}$ इससे भाग देने से उस धान्य राशि का घनफल होता है। ॥५१॥

भास्करीय लीलावती में इसका उदाहरण है।

भित्ति संलग्न धान्यराशि परिधि = ३०, अन्तःकोणस्थित धान्यराशिपरिधि = १५, बहिःकोणस्थित धान्यराशिपरिधि = ४५, तब इन सबों के घन हस्तमान पृथक् पृथक् कहो॥

गणित दिखलाते हैं।

भित्ति संलग्नधान्यराशि परिधि = ३० इसको दो से गुणा करने से ६० = वारतव परिधि, अन्तः कोणस्थित धान्यराशि परिधि = १५, इसको चार से गुणा करने से ६० = वास्तवप, बाह्यकोणस्थ धान्यराशि परिधि = ४५ इसको $\frac{४}{३}$ इससे गुणा करने से ६० =

वास्तव परिधि। इन सबों का वेध = ६ इन सबों से फल तुल्य ही ६०० खारी, आता है, इसको अपने अपने गुणकों से भाग देने से क्रम से पृथक् पृथक् घनफल हुआ ३००। १५०। ४५०॥

अणुधान्यराशि मानानयन के लिये।

पूर्ववत् क्षेत्रत्रय के अपने अपने गुणक से गुणित परिधि = ६०, वेध = $\frac{६}{६}$ इससे फल = $२७२\frac{५}{६}$, $१३६\frac{४}{६}$, $१०९\frac{१}{६}$ ॥

शूक धान्य राशिमानानयन के लिये।

पूर्ववत् क्षेत्र त्रय के अपने गुणक से गुणित परिधि = ६०। वेध = $\frac{\text{परिधि}}{९} = \frac{६०}{९}$

= $\frac{२०}{३}$ इन से फल $३३३\frac{१}{३}$, $१६६\frac{२}{३}$, ५०० ॥ सिद्धान्त शेखर में 'द्विचतुः सत्रिभागघ्ने भित्त्यन्तर्बाह्यकोणगे' इत्यादि संस्कृत विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। त्रिशतिका मे श्री धराचार्य ने और लीलावती में भास्कराचार्य ने भी सर्वथा आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है॥ ५१ ॥

उपपत्ति।

भित्ति के अन्तः संलग्न धान्यराशि के परिधिमान वास्तव परिधि के आधे के बराबर होता है। अन्तः कोणस्थित धान्यराशि परिधि के चतुर्थांश तुल्य होती है। बाह्यकोण संलग्न धान्यराशि परिधि वास्तव परिधि के $\frac{३}{६}$ भाग के बराबर होती है। अतः उक्त परिधि त्रय मानों को क्रम से दो, चार, $\frac{४}{६}$ इन अंकों से गुणा करने से वास्तव परिधि मान होता है, इस परिधि से पूर्ववत् जो फल हो उन फलों को क्रम से दो चार और $\frac{४}{६}$ इन अङ्कों से भाग देने से उन धान्यराशियों का वास्तव घनफल होता है इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ॥ ५१ ॥

इति राशि व्यवहार समाप्त हुआ

अथ छायाव्यवहारः प्रारभ्यते।

तत्रादौ छायात इष्टकालज्ञानार्थमिष्टकालतश्छायानयनार्थं चाह।

छायानरसैकहृतं द्युदलं प्रागपरयोर्द्युगतशेषम्।
दिनगतशेषांशहृतं द्युदलं छाया नरव्येकम्॥ ५२॥

सु. भा.—नरः शङ्कुरभीष्टः। छायाया यो नरः शङ्कुभागः स सैको यस्तेन द्युदलं हृतं लब्धं प्राक् कपाले द्युगतं पश्चिमकपाले द्युशेषं भवति। एवमेतद्विपरीते-

न द्युदलं दिनगतावयवेन वा दिनशेषांशेन हृतं लब्धं व्येकं नरं नरगुणं च पूर्वापर कपालयोः क्रमेण छाया भवति। एवमस्य श्लोकस्य व्याख्या पञ्चासिद्धान्तिका संमता यदि तत्र मध्यछाया शून्यमिता कल्प्यते।

(द्रष्टव्या पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका पृ० २६ वा मच्छोधितमुद्रिता त्रिशतिका पृ० ४६)।

$$\text{तत्रदिनगतशेषा नाडयः} = \frac{१२-\frac{\text{दि}}{२}}{१२+\text{इच्छा}} = \frac{\frac{\text{दि}}{२}}{१+\frac{\text{इच्छा}}{१२}}$$

अत्र द्वादशांगुलशङ्कु तच्छाययोर्या निष्पत्तिः सैवेष्टशङ्कु तच्छाययो र्निष्पत्ति र्भवतीति छायाक्षेत्रेण स्फुटम्।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः। 'इयमार्या निष्प्रयोजना तेन नोदाहृता। निरक्षदेशेपि छायानयनं कालानयनं वा न सिद्ध्यति। मनुस्मरेण नात्राचार्येणोपनिबद्धेति। वराहमिहिरादीनां रीतिबुमद्ध्वाऽऽचार्यगूढार्थमविज्ञायैवं चतुर्वेदस्य यत्प्रकथनं तद्बुद्धिमद्भि र्नादरणीय मिति।

अत्रोपपत्त्यर्थं पंचसिद्धान्तिकायां पंचासिद्धान्तिकाप्रकाशिका विलोक्या, किमत्र ग्रन्थगौरवेण ॥५२॥

वि. भा.—नरोऽभीष्ट शंकुः। छायाया नरः शंङ्कु भागो यः स सैकस्तेन द्युदलं (दिनार्ध) भक्तं तदा लब्धं पूर्वकपाले द्युगतं (दिनगतं) पश्चिमकपाले द्युशेषं भवति। तथैतद्विपरीतेन द्युदलं (दिनार्ध) दिनगतावयवेन वा दिनशेषांशेन भक्तं लब्धं व्येकं (एकहीनं) नर गुणं (शंकु गुणितं तदा छाया भवतीति ॥ अत्र चतुर्वेदाचार्यः—इयमार्या निष्प्रयोजना तेन नोदाहृता। निरक्ष देशेऽपि छायानयनं कालानयनं वा न सिध्यति, मनुस्मरेणात्राचार्येणोपनिबद्धेति'। चतुर्वेदाचार्यकथन मिदं न समीचीनं यत आचार्योक्तप्रकारेण छायात इष्टकालानयनं भवत्येव यद्यपि तत्र किञ्चित्स्थौल्यमस्ति तेन 'इयमार्या निष्प्रयोजनेत्यादि' चतुर्वेदोक्तं कथमादरणीयं भवेदिति विज्ञैर्विवेचनीयम्॥ त्रिशतिकायां श्री धराचार्येण "द्विगुण सशङ्कु च्छायाभक्ते शङ्कौ भवेद्द्युगत-शेषम्। छाया तु शङ्कु हीने दिनगतशेषैर्हृते च शङ्कुदले॥" वमानयनं कथितम्। सिद्धान्तशेखरे 'द्विनिघ्न शङ्कु वन्वितभा विभक्ते शङ्कौ भवेद्वासरयातयेयम्। दिनस्य शेषेण गतेन भक्ते शङ्कुनिते शङ्कुदले प्रभा स्यात्" अनेन श्रीपतिना श्रीधराचार्योक्तानुरूपमेवाभिहितम्। तत्रत्यमुदाहरणम्।

"द्वादशाङ्गुल दैर्घ्यस्य शङ्कोरष्टाङ्गुलस्य वा ।
छाया पश्चिमतो दृष्टा त्रिगुणान्हः कियद् गतम् ।।"

अत्र शङ्कू १२ । ८ एतयोः क्रमेण छाये ३६।२४ तदा सूत्रोक्तया समागतं दिनगतशेषम्=$\frac{१}{६}$ पूर्वापरच्छायायामेव दिन सिद्धिरिति ।।

उत्तरार्धोदाहरणम् ।

अष्टभाग दिनस्यैते शेषे चापि निगद्यताम् ।
शङ्कोः पूर्वोक्तयोरेव छायां पूर्वापरां वद ।।

न्यासः शङ्कू=१२ । ८ सूत्रोक्तया क्रियाकरणेन दिनगतशेषे $\frac{१}{६}$ छाया यथा क्रमं ३६ । २४ ।।

आचार्योक्तेष्टच्छायानयन सदृशमेव गणितसारसंग्रहे

"द्विगुणित दिनभागहृताशङ्कु मिति शङ्कुमानोना । द्युदलच्छाया युक्ता छाया तत्स्वेष्ट-कालिका भवति" अनेन महावीराचार्येण कृतमस्ति, तत्र 'गणित सारसंग्रहे' विषुवच्छायायुक्ते देशे इष्टच्छायातः कालानयनाय 'शङ्कु युतेष्टच्छाया मध्यच्छायोनिता द्विगुणा । तदवाप्ता शङ्कुमितिः पूर्वापरयोर्दिनांश. स्यात्' प्रकारोऽयमस्तीति ।। वराहमिहिराचार्येण छायात इष्टकालानयनार्थं 'दिनं खरामैरधिकं यदल्पं रसेन पंक्तया निहतं शराप्तम् । हीनं धनं देशपलप्रभायां छाया च सा स्याद्दिनमध्यभागे ।। छाया निजेष्टा दिनमध्यभागच्छायोनिता दिक् सहिता तयाप्ते दिने शरघ्ने गत गम्यनाड़ी श्रीमान् वराहो वदतीह युक्तया ।।' मयं प्रकारोऽभिहितः ।। ५२ ।।

अत्रोपपत्तिः ।

'षड्घ्नेऽथवा द्युमाने छिन्ने सद्वादशैर्विमध्यान्हैः ।
छायाङ्गुलैर्गतास्तानाडचस्ताः पृष्ठतः शेषाः ।।'

इति पञ्चसिद्धान्तिकायां वराह मिहिरोक्त सूत्रेण दिनगत शेषाः घटिकाः $= \frac{६ \text{ दि}}{१२+\text{इच्छा}-\text{मछा}.}$, अत्र इछा = इष्टच्छाया, मछा = मध्यच्छाया, दि=दिनमानम् । १२=द्वादशाङ्गुलशङ्कुः । अत्र यदि मध्यच्छाया शून्य मिता तदा दिनगत शेषाः घटिकाः $= \frac{६ \text{ दि}}{१२ + \text{इछा}}$ हरभाज्यौ द्वाभ्यां गुणितौ तदा $\frac{१२ \text{ दि}}{२(१२+\text{इछा})}$=दिनगत शेषाः घटिकाः, हरभाज्यौ १२ भक्तौ तदा

$\frac{\text{दि}}{२\,(१+\frac{\text{इछा}}{१२})}$ अत्र इच्छा=द्वादशाङ्गुल शंकुच्छायास्ति। परन्तु

$$\frac{\text{द्वादशाङ्गुलशंकुच्छा}}{१२}=\frac{\text{इष्टशंकुच्छाया}}{\text{इष्टशं}}$$

$$\therefore \frac{\text{दि}}{२\,(१+\frac{\text{इछा}}{\text{इ श}})} \text{ दिनगत शेषाः घटिकाः। एतेनाचार्योक्तेष्ट काला-}$$

नयनमुपपन्नम्।

अथ $\frac{\text{दि}}{२\,(१+\frac{\text{इछा}}{\text{इशं}})}$ दिनगत शेष, छेदगमेन $\frac{\text{दि}}{२}$ दिनगत शेषांश $\left(१+\frac{\text{इछा}}{\text{इशं}}\right)$

$$\therefore \frac{\frac{\text{दि}}{२}}{\text{दिनगत शेषांश}}=१+\frac{\text{इछा}}{\text{इशं}} \text{ पक्षौ रूपहीनौ तदा } \frac{\frac{\text{दि}}{२}}{\text{दिनगतशेषांश}}-१$$

$$=\frac{\text{इछा}}{\text{इश}} \text{ पक्षौ इशं गुणितौ तदा } \left(\frac{\frac{\text{दि}}{२}}{\text{दिनगतशेषांश}}-१\right)\times \text{इशं}$$

=इछा।

अत्र १२=इशं कल्पनीयः। एतावतेष्टकालतश्छायानयनमुपपन्नम्॥

(१) अस्योपपत्तिः।

यदि मध्यच्छायया हीनो द्वादशेष्टच्छाया योगो द्वादश तुल्यस्तदा दिनार्ध तुल्या इष्ट घटिका भवन्ति, मध्यच्छाया हीन द्वादशेष्टच्छाया योगो यदि केनचिदिष्टाङ्केन समस्तदा का इष्टघटिकाः।

$$\text{इति व्यस्तानुपातेनेष्ट घटिकाः }=\frac{१२\times\frac{\text{दि}}{२}}{१२+\text{इछा}-\text{मछा}}=\frac{६\,\text{दि}}{१२+\text{इछा}-\text{मछा}}$$

एतेनोपपन्नम्। परमिदमिष्ट घटिकानयनं न समीचीनमित्यनुपात स्वरूप दर्शनेनैव स्फुटं भवति। एतद्बलेन साधितमाचार्योक्तेष्टकालानयनमपि सुतरां स्थूलमिति विज्ञैर्ज्ञेयम्॥ ५२॥

अब छायाधिकार प्रारम्भ किया जाता है।

छाया से इष्टकाल ज्ञान के लिये तथा इष्टकाल से छाया ज्ञान के लिये कहते है।

हि. भा.—छाया के शङ्कुभाग (छाया को शङ्कु से भाग देने से जो फल हो) में एक जोड़कर जो हो उससे दिनार्ध में भाग देने से फल पूर्वकपाल में दिनगत और पश्चिम-कपाल में दिग शेष होता है। तथा इससे विपरीत (उल्टा) दिनार्ध को दिनगतावयव से वा दिनशेषाश से भाग देने से जो लब्धि हो उसमे से एक घटाकर शङ्कु से गुणा करने से छाया होती है॥

यहां चतुर्वेदाचार्य कहते हैं यह आचार्योक्त निष्प्रयोजन (निरर्थक) है निरक्ष देश में भी छायानयन वा कालानयन नहीं सिद्ध होता है। चतुर्वेदाचार्य का यह कथन ठीक नही है क्योंकि आचार्योक्त प्रकार से इष्ट कालानयन वा छायानयन होता ही है, यद्यपि उनके आनयन में स्थूलता है तथापि व्यवहारोपयुक्त है। इसलिये आचार्योक्तानयन निष्प्रयोजन (निरर्थक) है यह चतुर्वेदाचार्य का कथन अनादरणीय है। त्रिशतिका मे श्रीधराचार्य ने इसी तरह आनयन किया है। सिद्धान्त शेखर में 'द्विनिघ्नशङ्कवन्वित भा विभक्ते' इत्यादि संस्कृत भाषा में लिखित पद्य से, श्रीपति ने श्रीधराचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है।

वराहमिहिराचार्य ने छाया से इष्टकालानयन के लिये 'दिनं खरामैरधिकं यदल्पं रसेन पंक्त्या निहत शराप्तम्' इत्यादि संस्कृत भाष्य मे लिखित पद्यों से) नियम बतलाया है॥

उपपत्ति

(क) 'षड्घ्नेऽथवा द्युमाने छिन्ने सद्वादशैः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पञ्चसिद्धान्तिकास्थ वराहमिहिरोक्त सूत्र से दिनगत शेष घटी $=\frac{६ \text{ दि}}{१२+\text{इछा}-\text{मछा}}$

यहां दि = दिनमान, इछा = इष्टच्छाया, मछा = मध्यच्छाया, १२ = द्वादशाङ्गुल-शङ्कु। यदि मध्यच्छाया शून्य मानी जाय तो दिनगत

शेष घटी $=\frac{६ \text{ दि}}{१२+\text{इछा}}$ हरभाज्य को दो से गुणा करने से

$\frac{१२ \text{ दि}}{२(१२+\text{इछा})}$ = दिगशेष हर और भाज्य को बारह १२ से भाग देने से

$\frac{\text{दि}}{२\frac{(१+\text{इछा})}{१२}}$ = दिनगत शेष घ, यहां १२ = इष्टशङ्कु

$\therefore \frac{\frac{\text{दि}}{२}}{\frac{१+\text{इछा}}{\text{इशं}}}$ = दिनगत शेष, इससे आचार्योक्त इष्ट कालानयन

उपपन्न हुआ।

अब $\frac{\frac{\text{दि}}{२}}{१+\frac{\text{इच्छा}}{\text{इशं}}}$ दिनगत शेष, छेदगम से $\frac{\text{दि}}{२}$ =दिनगत शेषांश

$\left(१+\frac{\text{इच्छा}}{\text{इशं}}\right)$ $\therefore \frac{\frac{\text{दि}}{२}}{\text{दिनगतशेषांश}}$ $१+\frac{\text{इच्छा}}{\text{इशं}}$ दोनों पक्षों मे रूप घटाकर

इष्टशङ्कु से गुणा करने से $\left(\frac{\frac{\text{दि}}{२}}{\text{दिनगत शेषाश}}-१\right)$ शङ्कु=इच्छा; इससे इष्टकाल से छायानयन उपपन्न हुआ।

(क) इसकी उपपत्ति।

यदि मध्यच्छाया रहित द्वादश और इष्टच्छाया योग बारह के बराबर होता है। तो दिनार्धतुल्य इष्टघटी होती है। मध्यच्छाया रहित द्वादश और इष्टच्छाया योग जब किसी इष्टाङ्क के बराबर होगा तब इष्ट घटी क्या होगी? इस व्यस्तानुपात से $\frac{\frac{१२\times\text{दि}}{२}}{१२+\text{इच्छा}-\text{मछा}}$

$=\frac{६\text{ दि}}{१२+\text{इच्छा}-\text{मछा}}$ =इष्टघटी, इससे उत्पन्न हुआ। लेकिन यह इष्ट घटयानयन ठीक नहीं है यह बात अनुपात स्वरूप देखने ही से स्पष्ट है। इसके बल से साधित आचार्योक्त इष्ट-कालानयन अत्यन्त स्थूल समझना चाहिये इति॥ ५२॥

इदानीं छायानयनार्थमाह।

दीपतल शङ्कुतलयोरन्तरमिष्ट प्रमाणशङ्कुगुणम्।
दीपशिखौच्च्याच्छङ्कुं विशोध्य शेषोद्धृतं छाया॥ ५३॥

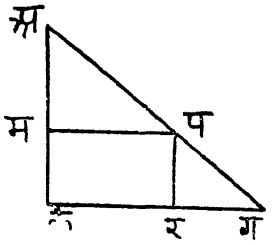
सु. भा.—दीपशिखौच्च्याच्छङ्कु विशोध्य यच्छेषं तेन शेषेणोद्धृतं छाया भवति। शेषं स्पष्टार्थम्। 'शङ्कुप्रदीपतलशङ्कुतलान्तरघ्नः' इत्यादि भास्करोक्त-मेतदनुरूपमेव।

अत्रोपपत्तिस्त्रैराशिकेन सुगमा॥५३॥

वि. भा.—दीपतलशंकुतलयोरन्तरं शंकुगुणं शंकुहीनदीपशिखौच्च्येन भक्तं तदा छाया भवतीति॥

अत्रोपपत्तिः ।

पर=शंकुः । रग=छाया, अक=दीपशिखौच्च्यम्=दीउ. प बिन्दुतः कग रेखायाः समान्तरा पम रेखा कार्या तदा



पम=कर=दीपशंकुतलान्तरम्, तदा अमप, परग त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{मप. पर}}{\text{अम}}$

$= \frac{\text{कर. पर}}{\text{अम}} = \frac{\text{दीपशंकुतलान्तर} \times \text{शंकु}}{\text{दीपौच्च्य}-\text{शंकु}}$

=रग=छाया । एतनोपपन्नमाचार्योक्तम् । सिद्धान्तशेखरे 'विशंकुना दीपशिखोच्छ्रयेण शंकावभीष्टाङ्गुलकेविभक्ते । प्रदीपशंक्वन्तर मान निघ्ने प्रभा प्रमाणं प्रवदन्ति सन्तः' श्रीपत्युक्तमिदं, लीलावत्यां 'शंकुः प्रदीपतल शंकुतलान्तरघ्नच्छाया भवेद्विनरदीपशिखौच्च्य भक्तः' भास्करोक्तमिदं चाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ५३ ॥

अब छायानयन के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—दीपतल और शङ्कुतल के अन्तर को शङ्कु से गुणाकर शंङ्कु हीन दीप शिखौच्च्य से भाग देने से छाया होती है ॥ ५३ ॥

उपपत्ति

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । पर=शंकु । रग=छाया, अक=दीपशिखौच्च्य, प बिन्दु से कग रेखा की समानान्तर पम रेखा करने से पम=कर=दीप और शंङ्कु का तलान्तर । तब अमप, परग दोनों त्रिभुजों का सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{मप. पर}}{\text{अम}} = \frac{\text{कर. पर}}{\text{अम}} = \frac{\text{दीपशंकुतलान्तर.शंकु}}{\text{दीपौच्च्य}-\text{शंकु}}$ =रग=छाया इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्त शेखर में 'विशंकुना दीपशिखोच्छ्रयेण इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने तथा लीलावती में 'शंकुः प्रदीपतल शंकुतलान्तरघ्नच्छाया' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥५३॥

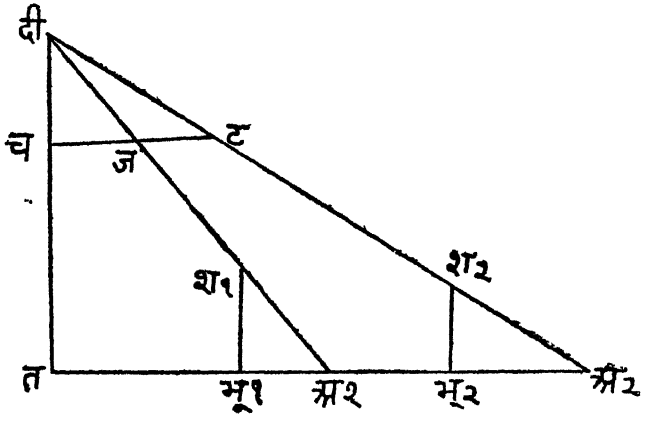
इदानीं छायाप्रदीपान्तरदीपौच्च्यानयनार्थमाह ।

छायाग्रान्तरगुणिता छाया छायान्तरेण भक्ता भूः ।
भूः शङ्कु गुणा छाया विभाजिता दीप शिखयौच्च्यम् ॥५४॥

सु. भा.—दीपशिखया उच्चनर्था दीपशिखोच्च्यम् । शेषं स्पष्टार्थम् । 'छाया-ग्रयोरन्तर सङ्ग णा भा छाया प्रमाणान्तर हृद्भवेद्भू :'—इत्यादि भास्करोक्तमेत-दनुरूपमेव ।

अत्रोपपत्तिः ।

साजात्यक्षेत्रतोऽनुपातेन स्फुटा । सा यथा—



तदी=दीपशिखोच्च्यम् । श, भू, =श, भू, =शङ्कु : । भू, अ, =प्रथमच्छा-या । भू, अ, =द्वितीयच्छाया । त, अ१=प्रथमभूः । तअ, =द्वितीयभूः । अ, अ, =छायाग्रयोरन्तरम् । दीच=१ । चजटरेखा त भू, अ, भू, अ, रेखासमानान्तरा। ततः सजातीय क्षेत्रानुपातेन चज=$\frac{\text{प्रछा}}{\text{शं}}$। चट=$\frac{\text{द्विछा}}{\text{शं}}$। जट=चट−चज

=$\frac{\text{द्विछा}-\text{प्रछा}}{\text{शं}}$। दीत=$\frac{१\times \text{अ, अ,}}{\text{जट}}=\frac{\text{अ, अ,}\cdot \text{शं}}{\text{द्विधा}-\text{प्रछा}}$।

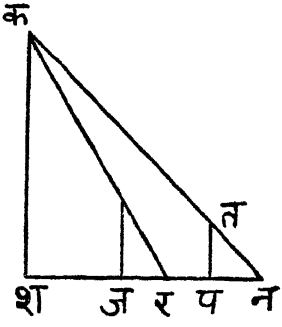
ततः प्रथमभूः=तअ१=$\frac{\text{दीत.भू,.अ,}}{\text{श, भू,}}=\frac{\text{दीत.प्रछा}}{\text{शं}}=\frac{\text{अ, अ,.प्रछा}}{\text{द्विछा}+\text{प्रछा}}$

एवं द्वितीय भूः=तअ२=$\frac{\text{अ, अ,}\cdot \text{द्विछा}}{\text{द्विछा}-\text{प्रछा}}$। अत उपपद्यते सर्वमिह भास्करोक्त' चैति ॥५४॥

वि. भा.—छाया छायाग्रान्तरेण गुणिता, छायान्तरेण भक्ता तदा भूर्भवेत् भू: शङ्कु गुणा छायया भक्ता तदा दीपशिखोच्च्यं भवेत् ॥५४॥

अत्रोपपत्तिः ।

मज=शङ्कुः=१२ । जर=छाया, शर=भूः । तप=शङ्कुः=१२ । पत



=छाया, शन=भूः। कश = दीपौच्च्यम्। कशर, मजर त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{छाया. दीउ}}{१२}$=भूः। दीउ=दीपौच्च्यम् तथा कशन, तपन त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{छाया. दीउ}}{१२}$=भू, अनयोरन्तरम् =भू—भू=रन=छायाग्रान्तरं

$$= \frac{\text{छाया. दिउ—छाया. दीउ}}{१२} = \frac{\text{दीउ (छाया—छाया)}}{१२} = \frac{\text{दीउ.छायान्तर}}{१२}$$

छेदगमेन छायाग्रान्तर . १२=दीउ . छायान्तर, पक्षौ छायान्तर भक्तौ तदा $\frac{\text{छायाग्रान्तर. १२}}{\text{छायान्तर}}$=दीउ. अनेन भू स्वरूपे उत्थापनेन भू= $\frac{\text{छाया. दीउ}}{१२}$

$$= \frac{\text{छाया. छायाग्रान्तर. १२}}{\text{१२. छायान्तर}} = \frac{\text{छाया. छायाग्रान्तर}}{\text{छायान्तर}}$$। तथा भूः=$\frac{\text{छाया. दीउ}}{१२}$

$$= \frac{\text{छाया. छायाग्रान्तर.१२}}{\text{छायान्तर. १२}} = \frac{\text{छाया. छायाग्रान्तर}}{\text{छायान्तर}}$$, तथा च मजर, कशर त्रिभुजयोः साजात्यात् $\frac{\text{१२. भू}}{\text{छाया}}$=दीपौच्च्यम्। एवं तपन, कशन त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन $\frac{\text{१२. भु}}{\text{छाया}}$=दीपौच्च्यम्। एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। लीलावत्यां "छायाग्रयोरन्तरसङ्गुणा भा छाया प्रमाणान्तरहृद् भवेद् भूः। भूशङ्कुघातः प्रभया विभक्तः प्रजायते दीपशिखौच्च्यमेवमिति" भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवेति विद्वद्भिर्ज्ञेयम् ॥५४॥

अब छाया प्रदीपान्तर तथा दीपौच्च्यानयन के लिये कहते हैं।

हि. भा,—छाया को छायाग्रान्तर से गुणा कर छायान्तर से भाग देने से भू प्रमाण होता है, भू और शङ्कु के घात को छायान्तर से भाग देने से दीपौच्च्य होता हैं ॥ ५४ ॥

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये। मज=शङ्कु=१२। जर =छाया, शर=भूः, तप=शङ्कु=१२। पन=छाया। शन=भूः। कश=दीपौच्च्य।

कशर, मजर दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते है $\frac{\text{छाया. दीउ}}{१२}$ =भूः। तथा कशन, तपन दानो त्रिभुजो के सजातीयत्व से अनुपात करते है $\frac{\text{'छाया. दीउ}}{१२}$ ='भूः। दीउ= दीपौच्च्य। दोनो भू के अन्तर करने से 'भू—भू=रन = छायाग्रान्तर= $\frac{\text{'छाया. दीउ—छाया. दीउ}}{१२} = \frac{\text{दीउ. ('छाया—छाया)}}{१२} = \frac{\text{दीउ. छायान्तर.}}{१२}$ छेदगम से छायाग्रान्तर. १२=दीउ. छायान्तर ∴ $\frac{\text{छायाग्रान्तर. १२}}{\text{छायान्तर}}$ =दीउ इससे भू स्वरूप में उत्थापन से भू $= \frac{\text{छाया. छायाग्रान्तर. १२}}{\text{१२. छायान्तर}} = \frac{\text{छाया. छायाग्रान्तर}}{\text{छायान्तर}}$। तथा 'भू $= \frac{\text{'छाया. छायाग्रान्तर. १२}}{\text{छायान्तर. १२}} = \frac{\text{'छाया. छायाग्रान्तर}}{\text{छायान्तर}}$। तथा नजर, कशर दोनो त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{१२. भू}}{\text{छाया}}$ =दीपौच्च्य। एव तपन, कशन त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{'भू. १२}}{\text{'छाया}}$ =दीपौच्च्य। इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। लीलावती में 'छायाग्रयोरन्तर सङ्गुणा भा' इत्यादि सस्कृतोपपति में लिखित पद्यों से भास्कराचार्य ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥५४॥

इदानीं प्रत्युत्पन्नादौ विशेषमाह

गुणकार खण्ड तुल्य गुण्यो गोमुत्रिकाकृतो गुणितः।
सहितः प्रत्युत्पन्नो गुणकारक भेदतुल्यो वा ॥५५॥

सु. भा.—गुणकारस्यैकदशादिस्थानीयखण्डतुल्यो गुण्यः स्थाप्य स्ततस्तैः खण्डैर्गोमूत्रिकाकृतो गुणितः सहितः प्रत्युत्पन्नो गुणनफलं भवति। अर्थात् तैः खण्डैः पृथग्गुण्या गुणितो यथास्थानकं सहितो गुणनफलं भवति। वा गुणकार भेदतुल्यो गुणकारखण्डतुल्यो गुण्योऽधोऽधः स्थाप्यस्तैः खण्डकैर्गुणितः सहितः प्रत्युत्पन्नो भवति। अत्र गुणकारस्य यथेच्छरूपविभागात्मकः खण्डो ज्ञेय इति। 'गुण्यस्त्वधोऽधो गुणखण्डतुल्यः' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव॥ ५५॥

वि. भा.—गुणयितुं योग्यो गुण्यः। येनाङ्केन गुण्यते स गुणकः। गुणकस्य यन्मितानि खण्डानि क्रियन्ते तन्मितेषु स्थानेषु गुण्यः स्थाप्यः, तैः खण्डकैः पृथक् गुण्यो गुणितः सर्वेषां योगश्च कार्यस्तदा प्रत्युत्पन्नो गुणनफलं भवति।

अत्रोपपत्तिः ।

गुणनफलं हि योग विशेषोऽर्थाद् गुणकस्य संख्यकस्थानेषु गुण्यं स्थापयित्वा सर्वेषां योगकरणेन तद्गुणंनफलं भवति । यथा गुण्यः=८ । गुणकः=५ अत्र गुणकसंख्यकस्थानेषु गुण्यस्य स्थापनेन ८+८+८+८+८=८ (१+१+१+१+१)=८×५=४० । अत्र गुण्यः=गु । गुणकः गुणक तदा गुणन फलम्=गु×गुणक, यदि गुणकः=य+र+ल तदा गुणनफलम्=गुण्य-गुणक=गु (य+र+ल)=गु×य+गु. र+गु. ल, अथवा यदि गुण्य=य+र+ल तदा गुणनफ=गुण्य.गुणक=गुणक (य+र+ल)=गुणक. य+गुणक. र+गुणक. ल एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । गुण्यस्त्वधोऽधो गुणखण्डतुल्यस्तैः खण्डकैः संगुणितो युतो वेति' लीलावत्या भास्करोक्तानुरूपमेवोपपद्यते च । आचार्येण साधारणगुणनप्रकारः कथं नोक्त इति त एव ज्ञातु शक्नुवन्ति, श्रीपति भास्करादिभिः स्वस्वग्रन्थे प्रथमं स एव प्रकारोऽभिहितः । यथा सिद्धान्तशेखरे "विन्यस्य गुण्यं गुणकाख्यराशेरधः कपाटद्वयसन्धियुत्तया । उत्सार्य हन्यात् क्रमतोऽनुलोमं विलोममाहो उत तत्स्थमेव" इति श्रीपत्युक्तप्रकारः । गुणकस्योत्सारणतः कपाटसन्धिवदस्य रूपं लक्ष्यतेऽतः प्राचीनैरिद कपाटसन्धिगुणनं कथ्यते । लीलावत्यां 'गुण्यान्त्यमङ्कं गुणकेन हन्यादुत्सारितेनैवमुपान्त्यमादी' नित्यनेन भास्करेण प्रथममयमेव गुणनविधिः कथितः । भास्करोक्त मुदाहरणं च । 'बाले बालकुरङ्गलोलनयने लीलावति प्रोच्यतां पञ्चत्र्येकमिता दिवाकरगुणा अङ्काः कति स्युर्यदि । रूपस्थानविभागखण्डगुणने कल्यासि कल्याणिनीति' मुनीश्वरोक्तमुदाहरणम् । 'यस्यास्तिमुद्राः शरसप्तदस्रा धनं हि यत्तत्त्वगुणं कृतं तत् । व्यापारतस्तेन कतीत्यवैहि चेद् गौणमार्गे दृढ़ता तवास्ते । न्यासः—गुण्यः=२७५, गुणकः=२५ कपाटसन्धिना गुणिते तिर्यग् मार्गेण योगे कृते जातं गुणनफलम् =६८७५

गणित सारे महावीराचार्योक्त मुदाहरणम् ।

नन्दाद्यृतुशरचतुस्त्रिद्वन्द्वैकं स्थाप्यमत्र नवगुणितम् । आचार्यमहावीरैः कथितं नरपाल कण्ठिकाभरणम्, न्यासः गुण्यः=१२३४५६७९, गुणकः=९ गुणिते जातम्=१११११११११ इद कण्ठाभरण सदृशं कथ्यते ॥५५॥

अब प्रत्युत्पन्नादि में विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—जो अङ्क गुणे जाते है वे गुण्य कहलाते हैं, जिन अङ्कों से गुणे जाते है वे गुणक कहलाते हैं । गुणक के जितने खण्ड किये जाय उतने स्थानों में गुण्य को रख कर उन खण्डों से गुणा कर योग करने से गुणन फल होता है ।

उपपत्ति ।

गुणक की संख्या तुल्य स्थानों में रख कर योग करने से गुणनफल होता है जैसे गुण्य =८, गुणक=५ यहां गुणक संख्यक स्थानों में गुण्य को स्थापन करने से ८+८+८+८

+८=८×१+८×१+८×१+८×१+८×१ तुल्य गुणक को पृथक् करने से ८ (१+१+१+१+१)=८×५=४०, यहां गुण्य=गु। गुणक=गुणक तब गुणनफल=गुण्य×गुणक। यदि गुणक=य+र+ल तब गुणनफल=गुणक.गु=गु (य+र+ल)=गु×य+गु×र+गु×ल, इससे आचार्योक्त सूत्र उपपन्न होता है। आचार्य ने साधारण गुणनप्रकार क्यों नही लिखा नही कह सकते है। श्रीपति--भास्कर आदि आचार्यों ने अपने अपने ग्रन्थ में उसी प्रकार को कहा है। जैसे सिद्धान्त शेखर मे 'विन्यस्य गुण्य गुणकाख्य राशेः' इत्यादि श्रीपति प्रकार है, लीलावती में 'गुण्यान्त्यमङ्क गुणकेन हन्यात्' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी उसी प्रकार को कहा है। भास्करोक्त उदाहरण भी 'बाले बाल कुरङ्ग लोलनयने लीलावति' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति मे लिखित पद्यो से है। मुनीश्वरोक्त उदाहरण भी है जैसे 'यस्यास्तिमुद्राः शर सप्तदस्रा' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक इसके अनुसार न्यास गुण्य=२७५, गुणक=२५ गुणा करने मे गुणनफल=६८७५।

गणित सार में महावीराचार्योक्त उदाहरण।

'नन्दाद्यृतुशरचतुः' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक के अनुसार गुण्य=१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ९, गुणक=९, गुणा करने से गुणनफल=१ १ १ १ १ १ १ १ १ इति ॥५५॥

इदानीं प्रकारान्तरेणाह।

गुण्यो राशिर्गुणकार राशिनेष्टाधिकोनकेन गुणः।
गुण्येष्टवधोनयुतो गुणकेऽभ्यधिकोनके कार्यः॥ ५६॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। 'इष्टोनयुक्तेन गुणेन निघ्नः' इत्यादि भास्करोक्तमेमेतदनुरूपमेव ॥५६॥

वि. भा.--इष्टेन युतेन हीनेन गुणकेन गुणितो गुण्य इष्ट गुणित गुण्येन हीनो युतश्च कार्यस्तदा गुणनफलं भवतीति।

अत्रोपपत्तिः।

गुण्य×गुणक=गुणनफलम्। अथ गुणक±इ∓इ=गुण। इ=इष्टम्

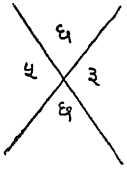
तदा गुणनफलम्=गुण्य (गुणक±इ∓इ)

=गुण्य (गुणक±इ)∓गुण्य×इ

एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। लीलावत्यां 'इष्टोनयुक्तेन गुणेन निघ्नोऽभीष्टघ्न गुण्यान्वित वर्जितोवेति' भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

गुण्यगुणकयोर्घातेन यद्गुणनफलं तच्छुद्धं न वेत्येतदर्थं शोधनप्रकारः। रेखयोः संयोगेन यद्रूपं भवति तत्र वामभागे गुण्याङ्कानां योगो नवभक्तो यो शेषः

स्थाप्य गुणकाङ्कानां योगो नवभक्तः शेषो दक्षिण भागे स्थाप्यः। गुणनफलाङ्कानां योगो नवभक्तः शेषोऽधो भागे स्थाप्यः। वामभागे दक्षिणभागे च स्थापितयोरङ्कयोर्घातो नवभक्तः शेषोर्ध्वभागे स्थाप्य एवं सति यद्यूर्ध्वाधोभागस्थापितयोरङ्कयोः साम्यं भवेत्तदा गुणनफलं शुद्धमेवास्तीति बोध्यम्। यथा गुण्यः=२४८, गुणकः=४८, गुणनफलम्=११९०४



गुण्याङ्कानां योगो १४ नवभक्तः शेषम्=५
गुणकाङ्कानां योगो १२ नवभक्तः शेषम्=३
गुणनफलाङ्कानां योगो १५ नवभक्तः शेषम्=६
वाम भागे दक्षिणभागे च स्थापितयोरङ्कयोर्घातो

१५ नवभक्तः शेषम् =६,

अत ऊर्ध्वाधो भागस्थयोरङ्कयोः साम्ये जाते गुणनफलं शुद्धमेवेति ॥५६॥

अब प्रकारान्तर से गुणन विधि को कहते हैं।

हि. भा.—इष्टयुत और इष्ट रहित गुणक से गुण्य को गुणा करना उसमें इष्ट गुणित गुण्य को क्रमशः हीन और युत करने से गुणन फल होता है॥

उपपत्ति

गुण्य × गुणक = गुणनफल। गुणक ± इ ∓ इ = गुणक, तब गुणनफ = गुण्य (गुणक ± इ ∓ इ), यहाँ इ = इष्ट है = गुण्य (गुणक ± इ) ± गुण्य × इ, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। लीलावती में 'इष्टोनयुक्तेन गुणेन निघ्नोऽभीष्टघ्न गुण्यान्वित वर्जितो' यह भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है॥

गुण्य और गुणक के घात करने से जो गुणनफल होता है
वह शुद्ध है या नहीं इसका शोधन प्रकार।

दो रेखाओं के संयोग से जैसा आकार बनता है उसमें वाम भाग में गुण्य के अङ्कों के योग को नौ से भाग देकर जो शेष रहे उसको स्थापन करना। गुणक के अङ्को के योग को नौ से भाग देकर जो शेष रहे उसको दक्षिण भाग में स्थापित करना, गुणनफल के अङ्कों के योग को नौ से भाग देकर शेष को अधो भाग में स्थापित करना, वाम भाग में स्थापित अङ्क और दक्षिण भाग में स्थापित अङ्कों के घात को नौ से भाग देकर शेष को ऊर्ध्व भाग में स्थापित करना। यदि ऊर्ध्व भाग में स्थापित अङ्क और अधो भाग में स्थापित बराबर हो तब गुणनफल को शुद्ध समझना चाहिए अन्यथा नहीं। जैसे यहाँ संस्कृतोपपत्ति में लिखित चित्र को देखिए। गुण्य=२४८, गुणक = ४८, गुणनफल = ११९०४, गुण्य के अङ्कों के योग १४ को नौ से भाग देने से शेष=५, गुणाकाङ्कों के योग १२ को

नौ से भाग देने से शेष=३ । गुणनफलाङ्कों के अङ्कों के योग १५ को नौ से भाग देने से शेष=६, वामभाग और दक्षिण भाग में स्थापित अङ्कों के घात १५ को नौ से भाग देने से शेष=६, अतः ऊर्ध्वभाग और अधोभाग के अङ्को मे तुल्यत्व होने के कारण गुणनफल-शुद्ध है ॥ ५६ ॥

इदानीं भागहारे विशेषमाह ।

छेदेनेष्टयुतोनेनाप्तं भाज्यादनष्टमिष्टगुणम् ।
प्रकृतिस्थच्छेदहृतं लब्ध्या युत हीनकमनष्टम् ॥ ५७ ॥

सु. भा.—भाज्यादिष्टयुतोनेन छेदेन हरेण यदाप्त तदनष्टं स्थाप्यमेकत्रेष्टगुणं प्रकृतिस्थच्छेदहृतमुदाहरणे यः स्वाभीष्टश्छेदस्तेन हृतम् । अत्र या लब्धि स्तयाऽनष्टं क्रमेण युतं हीनं च वास्तवा लब्धिः स्यात् । इष्टाधिके छेदे युतमिष्टोने छेदे हीनमनष्टं कार्यमित्यर्थः ।

अत्रोपपतिः ।

कल्प्यते । भाज्य=भा । छेदः=हा । इष्टम्=ई । तदा वास्तवा लब्धिः= $\frac{\text{भा}}{\text{हा}}$ । इष्टयुतोनेन हारेण लब्धिः $=\frac{\text{भा}}{\text{हा}+\text{इ}}$ द्वयोरन्तरम्$=\frac{\text{भा}}{\text{हा}\pm\text{इ}}-\frac{\text{भा}}{\text{हा}}$

$=\text{भा}\left(\frac{१}{\text{हा}+\text{इ}}-\frac{१}{\text{हा}}\right)=\frac{\pm\ \text{भाइ}}{\text{हा}\ (\text{हा}\pm\text{इ})}=\pm\frac{\text{आ.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$

अत्र $\frac{\text{भा}}{\text{हा}\pm\text{इ}}$ अस्याप्तसंज्ञा कृता । अत इष्टाधिके छेदे $\frac{\text{भा}}{\text{हा}+\text{इ}}-\frac{\text{भा}}{\text{हा}}$

$=\text{आ}-\frac{\text{भा}}{\text{हा}}=-\frac{\text{आ.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$ ।

$\therefore\ \frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\text{आ}+\frac{\text{आ.}\ \text{इ}}{\text{वा}}$। इष्टोने छेदे आ$-\frac{\text{भा}}{\text{हा}}=+\frac{\text{आ.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$

$\therefore\frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\text{आ}-\frac{\text{आ.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$ अत्र उपपद्यते ॥५७॥

वि. भा.– भाज्यात् इष्टयुतोनेन च्छेदेन (हरेण) भक्ताद्यल्लब्धं तदनष्टं स्थाप्यमेकत्रेष्टगुणं प्रकृतस्थच्छेदहृतं (येन हारेण भाज्यो विभाज्यस्तेन भक्तं) या लब्धिस्तयाऽनष्टं क्रमेण युतं हीनं च कार्यं तदा वास्तवा लब्धिः स्यात् (इष्टाधिके हरे युतमिष्टोने हरे हीनं कार्यमिति) ॥ ५७ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते भाज्यः=भा, हारः=हा, इष्टम्=इ, तदा $\frac{\text{भाज्य}}{\text{हार}}=\frac{\text{भा}}{\text{हा}}$ वास्तवलब्धिः ।

इष्टयुतोनेन हारेण भाज्ये भक्ते $\frac{\text{भा}}{\text{हा}\pm\text{इ}}$=लब्धिः । अस्याप्तसंज्ञा कृता, अत इष्टाधिके हरे $\frac{\text{भा}}{\text{हा}+\text{इ}}-\frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\text{आप्त}-\frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\frac{-\text{आप्त.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$ अतः समशोधनेन $\frac{\text{भा}}{\text{हा}}$ $=\text{आप्त}+\frac{\text{आप्त.इ}}{\text{हा}}$ इष्टोने हरे आप्त $-\frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\frac{\text{आप्त.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$ $\therefore\ \frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\text{आप्त}-\frac{\text{आप्त.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$ एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ॥ सिद्धान्त शेखरे 'भाज्यस्याधः स्थापयेत् भाजकं च येन क्षुण्णं भाज्यराशेरपैति । लब्धिः सा स्यादेवमन्त्याद्विलोमं भागादाने ह्याक्षयाद् भाज्यराशेः' अत्रोदाहरणं गणेशदैवज्ञोक्तम् । तत्त्वशीतकिरणाः शरनेत्रै र्भाजिता कति भवन्ति वदाशु । बाण पाणि कु गुणा अपि तत्त्वैर्भाजिता कति च चारू विचारे ॥ न्यासः भाज्यः=३१२५, भाजकः=२५ तदा सूत्रोक्तया भागफलम्=११५ अथवा भाज्यः=१२५, भाजकः=२५ तदा सूत्रोक्तया भागफलम्=५ ॥ लीलावत्यां 'भाज्याद्धरः शुद्धयति यद् गुणः स्यादन्त्यात्फलं तत् खलु भागहारे' भास्करोक्तमिदं श्रीपत्युक्तानुरूपमेव, एतयो (श्रीपतिभास्करयोः) राचार्ययोः कथनमतीवस्पष्टमस्ति, आचार्येण तु गुणनविधौ 'इष्टोनयुक्तेन गुणेन निघ्नोऽभीष्टघ्नगुण्यान्वितवर्जितो वा' यादृशो विधि-स्तादृश एव भागहरणेऽपि प्रदर्शितः, एतावता किमपि वैशिष्ट्यं न जातं साधारणभागहारविधिर्नोक्त इति ॥ ५७ ॥

अब भाग हरण में विशेष कहते है ।

हि. भा.— भाज्य मे इष्ट युत और इष्ट रहित भाजक से भाग देकर जो लब्ध हो उसको अनष्ट स्थापन करना, एक जगह इष्ट से गुणा कर हर से (भाज्य को जिस हर से भाग देना है) भाग देने से जो लब्धि हो उसको पूर्वोक्त अनष्ट स्थापित लब्धि में क्रम से युत और हीन करने से वास्तव लब्धि होती है; (हर के इष्ट से अधिक रहने से युत करना, अल्प रहने से हीन करना) इति ॥ ५७ ॥

उपपत्ति ।

भाज्यः=भा, हारः=हा, इष्टम्=इ, तब $\frac{\text{भाज्य}}{\text{हार}}=\frac{\text{भा}}{\text{हा}}$=वास्तव लब्धि, इष्टयुतोन हार से भाज्य को भाग देने से लब्धि=$\frac{\text{भा}}{\text{हा}\pm\text{इ}}$ इसकी आप्त संज्ञा है, इसलिये इष्टाधिक हर में $\frac{\text{भा}}{\text{हा}\pm\text{इ}}-\frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\text{आप्त}-\frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\frac{-\text{आप्त.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$ समशोधन करने से $\frac{\text{भा}}{\text{हा}}$ $=\text{आप्त}+\frac{\text{आप्त.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$ हर के इष्ट से अल्प रहने से आप्त—$\frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\frac{\text{आप्त.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$

$\therefore\ \frac{\text{भा}}{\text{हा}}=\text{आप्त}-\frac{\text{आप्त.}\ \text{इ}}{\text{हा}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्तशेखर में-

'भाज्यस्याधः स्थापयेत् भाजक च' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित श्लोक से श्रीपति ने तथा लीलावती में 'भाज्याद्धरः शुद्धयति यद्गुणः स्यात्' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी जिस तरह स्पष्टी करण किया है उस तरह आचार्योक्त नही है भास्कराचार्योक्त श्रीपत्युक्त के अनुरूप ही है। भागहरण के लिए आचार्य ने साधारण विधि न कह कर विशेष विधि ही कही है। उदाहरण गणेश दैवज्ञोक्त है जैसे—

'तत्त्वज्ञीत किरणाः शरनेत्रैः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक है। न्यास भाज्य=१२५ भाजक=२५ तब श्रीपत्युक्त सूत्र के अनुसार क्रिया करने से लब्धि=५। अथवा भाज्य=३१२५, भाजक=२५ तब पूर्ववत् क्रिया करने से लब्धि=११५, आचार्योक्त विधि में कुछ विशिष्टता नही है केवल क्रिया बाहुल्य है इति ॥५७॥

इदानी गुणने पुनर्विशेषमाह।

गुण्यश्छेदफलवधो गुणकहृतो गुण्यभाजितो गुणकः।
छेदोद्धृतः फलं गुण्यगुणवधः फलहृतश्छेदः॥ ५८॥

सु. भा.—गुणनफलं केनचिदभीष्टेन छेदेन हृतं लब्धं फलसंज्ञं ज्ञेयम्। अतश्छेदफलवधो गुणनफलं भवत्येवातः स वधो गुणकहृतो गुण्यो गुण्यभाजितो गुणकश्च भवति। एवं गुण्यगुणवधो गुणनफलं स छेदोद्धृतः फलं फलहृतश्छेदो भवतीति सर्वं स्फुटम् ॥५८॥

वि. भा.—गुणनफलं केनचिदिष्टेन छेदेन (हरेण) भक्तं लब्धं फलसंज्ञम्। अतो हरफलयोर्वधो गुणनफलं भवेदेव वधः (गुण्य गुणक घातः) गुणक हृतस्तदा गुण्यो भवति, वधो गुण्यभाजितस्तदा गुणको भवति, तथा गुण्यगुणवधः (गुणनफलं) छेदोद्धृतः (हारभक्तः) फलं भवति, फलेन भक्तस्तदा छेदो (हरो) भवतीति ॥५८॥

अत्रोपपत्तिस्तु व्याख्ययैव स्फुटेति ॥५८॥

अब फिर गुणन में विशेष कहते हैं।

हि. भा.—गुणन फल को किसी इष्ट छेद से भाग देने से जो लब्धि हो वह फल संज्ञक है। अतः छेद और फल का वध गुणन फल होगा ही, वध (गुण्य और गुणक के घात) को गुणक से भाग देने से गुण्य होता है, और गुण्य से भाग देने से गुणक होता है, तथा गुण्य और गुणक के वध (गुणनफल) को छेद से भाग देने से फल होता है, और फल से भाग देने से छेद होता है। इन बातों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इन सबों को हम निरर्थक समझते है ॥५८॥

उपपत्ति भी हि. भा. से स्पष्ट ही है ॥५८॥

इदानीं पुनर्विशेषमाह ।

गुण्य गुणकारयोश्छेदलब्धयोर्यदि द्वयोर्द्वयोर्नाशः ।
तेषां दृश्यौ व्यस्तौ कृत्वा तत्स्थानयोश्चेष्टौ ॥५९॥

सु. भा.—यदि गुण्यगुणकारयोर्वा छेदलब्धयोर्द्वयोर्द्वयोर्नाशो भवति तदा तेषां मध्ये यौ दृश्यौ तौ व्यस्तौ कृत्वा तत्स्थानयोश्चेष्टौ प्रकल्प्यौ । एतदुक्तं भवति । यौ दृश्यौ तावदृश्यौ कल्प्यौ दृष्टस्थानयोश्चेष्टावन्यौ राशी कर्त्तव्यौ । करणं च यथा । छेदफलयोर्नाशे गुण्यगुणकौ छेदफले कल्प्ये । ततश्छेदफलवध इष्टेन गुण्यकल्पितेन गुणककल्पितेन वा विभजनीयं फलं द्वितीयो भवत्येवमवशेषयोरपि । इयं व्याख्या चतुर्वेदोक्ता ॥५९॥

वि. भा.—अस्य व्याख्या चतुर्वेदोक्ता यथा यदि गुण्य गुणकारयोर्वा छेदलब्धयोर्द्वयोर्द्वयोर्नाशो भवति तदा तेषां मध्ये यौ दृश्यौ तौ व्यस्तौ कृत्वा तत्स्थानयोश्चेष्टौ प्रकल्प्यौ । एतदुक्तं भवति । यौ दृश्यौ तावदृश्यौ कल्प्यौ दृष्टस्थानयोश्चेष्टावन्यौ राशी कर्त्तव्यौ । करणं च यथा । छेदफलयोर्नाशे गुण्यगुणकौ छेदफले कल्प्ये । ततश्छेदफलवध इष्टेन गुण्यकल्पितेन गुणकल्पितेन वा विभजनीयं फलं द्वितीयो भवत्येवमवशेषयोरपि भवतीति ॥५९॥

अब पुनः विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—यदि गुण्य और गुणकार में वा छेद और लब्धि में दो दो का नाश हो तब उन सबों में जो दृश्य है उनको उलटा कर उनके स्थान में इष्टद्वय कल्पना करना, जो दृश्यद्वय है उनको अदृश्यद्वय कल्पना करना दृष्टस्थानद्वय में इष्ट अन्य राशिद्वय करना चाहिये । छेद और फल के नाश में गुण्य और गुणक को छेद और फल कल्पना करनी चाहिये । तब छेद और फल के बध को गुण्य कल्पित इष्ट से भाग देने से फल द्वितीय होता है अर्थात् गुण्य कल्पित इष्ट से भाग देने से गुणक कल्पित इष्ट होता है और गुणक कल्पित इष्ट से भाग देने से गुण्य कल्पित इष्ट होता है इति ॥५९॥

इदानीं पुनर्विशेषमाह ।

गुण्यं गुणकारं वा गुणयेच्छेदेन भागहारस्य ।
गुण्यगुणकारराश्योश्छेदगुणो भागहारश्च ॥६०॥

सु. भा.—यदा कोऽपि गुण्यो वा गुणको भवेत् तदा तं भागहारस्य छेदेन गुणयेत् फलं गुण्यो वा गुणकः कल्प्यः । एवं गुण्यगुणकारराश्योर्यश्छेदस्तेन भागहारश्च गुणो भागहारो भवति । एतदुक्तं भवति यदि कस्यापि भिन्नो गुण्यो

वा गुणकस्तस्य भागहारश्च भिन्नस्तदा गुण्यस्य गुणकस्य वा लवो गुण्यो वा गुणकसज्ञः। एवं भागहारस्य लवो भागहारसज्ञः कल्प्यस्तदाऽयं विधिर्भिन्नभागहारविधिनोत्पद्यते। अत एवात्र चतुर्वेदाचार्यः। 'परिवर्त्त्य भागहारच्छेदांशावित्यनेनार्यासूत्रेण गतार्थेयमार्याऽतो न व्याख्यात मिति' ॥६०॥

वि. भा.—यदि गुण्यो गुणकारो वा भवेत्तदा त भागहारस्य च्छेदेन गुणयेत् फलं गुण्यो गुणकारो वा कल्प्यः तथा गुण्यगुणकराश्योर्यश्छेदस्तेन भागहारो गुणो भागहारो भवति। एतदुक्तं भवति। यदि कस्यापि भिन्नो गुण्यो वा गुणको भवेत्तस्य भागहारश्च भिन्नस्तदा गुण्यस्य गुणकस्य वा लवो गुण्यो वा गुणसंज्ञः। भागहारस्य लवो भागहारसंज्ञः कल्प्यस्तदाऽयं विधिर्भिन्नभागहारविधिनोत्पद्यते। अत एवात्र चतुर्वेदाचार्यः—'परिवर्त्त्य भागहार च्छेदांशावित्यनेनार्या सूत्रेण गतार्थेयमार्याऽतो न व्याख्यातमिति' ॥६०॥

अब पुनः विशेष कहते हैं।

हि. भा.—यदि कोई गुण्य या गुणक हो तो उसको भागहार के छेद से गुणाकर फल को गुण्य या गुणक कल्पना करना। तथा गुण्य और गुणक राशि के छेद से भागहार को गुणा करनेसे भागहार को गुणा करनेसे भागहार होता है। यदि किसी का गुण्य वा गुणक भिन्न हो उसका भागहार भी भिन्न हो तो गुण्य वा गुणक का लव (अंश) गुण्य संज्ञक वा गुणक संज्ञक होता है। भागहार का लव भागहार संज्ञक होता हैं तब यह विधि भिन्न भागहार विधि से होती है इति ॥६०॥

इदानीं पुनर्विशेषमाहः।

अच्छेदस्य च्छेदं रूपं कृत्वाऽन्यदुक्तवत्सर्वम्।
अपवर्त्यौ छेदगुणौ तुल्येनेष्टेन गुण्यौ वा ॥ ६१ ॥

सु. भा.—अच्छेदस्याभिन्नस्य रूपं छेदं कृत्वाऽन्यत् सर्वमुक्तवत् कार्यम्। एवं छेदगुणौ केनापि तुल्येनेष्टेन संभवे सत्यपवर्त्यौ वा गुण्यौ ततस्ताभ्यां कर्मणि न कश्चिद्विकार इति सर्वं स्फुटम् ॥६१॥

वि. भा.—अच्छेदस्य (अभिन्नराशेः) रूपमेकं छेदं (हरं) कृत्वाऽन्यत्सर्वं पूर्ववत् कार्यम्। तथा छेद गुणौ केनापि तुल्येनेष्टे नापवर्त्यौ वा गुणनीयौ ततोऽग्रे क्रियाकरणे न कोऽपि दोष आगच्छति, भास्करार्येणापि लीलावत्यां 'समेन केनाप्यपवर्त्य हारभाज्यौ भजेद्वा सति सम्भवे तु' कथ्यते इति ॥ ६१ ॥

अब पुनः विशेष कहते हैं।

हि. भा.—अभिन्नराशि (पूर्णाङ्क) में एक हर देकर पूर्ववत् अन्य सब कुछ करना

चाहिये। तथा छेद और गुणक को किसी तुल्य इष्टाङ्क से अपवर्त्तन देकर वा गुणा कर आगे कर्म करने में किसी तरह विकार नही आता है। लीलावती मे 'समेन केनाप्यपवर्त्य हार-भाज्यौ' इत्यादि से भास्कराचार्य इसी बात को कहते है इति ॥ ६१ ॥

इदानीं सकल विकलावर्गानयनार्थमाह ।

स्वविकलषष्ट्यंशगुणः सकलस्त्रिशोद्धृतो विकलवर्गः ।
प्रक्षेप्यः सकलकृतौ वर्गघनौ द्वित्रितुल्यवधौ ॥ ६२ ॥

सु. भा.—यत्र राशौकला विकला चेति द्वयं वर्त्तते तस्य वर्गार्थं कलाराशिः सकलसंज्ञो विकलाराशिश्च स्वविकलस्तत्कलाषष्ट्यंशश्च कथ्यते । अथ सकलो राशिः स्वविकल एव षष्ट्यंशः स्वविकलषष्ट्यंशस्तेन गुणस्त्रिशोद्धृतः फलं विकलवर्गसंज्ञो भवति स सकलस्य कृतौ वर्गे प्रक्षेप्यो योज्यस्तदा राशेर्वर्गो भवेत् । अथ वर्गघनलक्षणमाह । द्वित्रितुल्यवधौ क्रमेण वर्गघनौ भवत इति प्रसिद्धौ ।

अत्रोपपतिः ।

कल्प्यते कस्मिन्नपि राशौ कलाः = क । विकलाः = वि । तदा कलात्मकः स राशिः = क + $\frac{\text{वि}}{६०}$ ।

अस्य बीजगणितरीत्या वर्गः = क^२ + $\frac{२\ \text{क}\ \text{वि}}{६०^२}$ + $\frac{\text{वि}^२}{६०^२}$ = क^२ + $\frac{\text{क.}\ \text{वि}}{३०}$ + $\frac{\text{वि}^२}{६०}$ -आचार्येणान्तिमं खण्डं रूपाल्पत्वात् त्यक्तम् । ततो जातो वर्गः = क^२ + $\frac{\text{क.}\ \text{वि}}{३०}$ । अत उपपन्नं मूलोक्तम् ॥६२॥

वि. भा.—यस्मिन् राशौ कला-विकला चेति द्वयं वर्त्तते तस्य वर्गकरणार्थं कलाराशिः सकल संज्ञो विकलाराशिश्च स्वविकलस्तत्कलाषष्ट्यंशश्च कथ्यते। अथ सकलो राशिः स्वविकल एव षष्ट्यंशः स्वविकलषष्ट्यंशस्तेन गुणस्त्रिशोद्धृतः फलं विकलवर्गसंज्ञो भवति स सकलस्य वर्गे योज्यस्तदा राशेर्वर्गो भवेत् ॥ अथ वर्गघनयोर्लक्षणमाह । समानाङ्कयोर्घातस्तद्वर्गः समानाङ्कत्रयस्य घातस्तद्घन इति, सिद्धान्तशेखरे 'वर्गोऽभिघातः सदृशद्विराश्योर्घनः समानत्रितयस्य घातः' ऽनेन श्रीपतिना, लीलावत्यां 'समद्विघातः कृतिरुच्यते' 'समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः' आभ्यां भास्करेण चाचार्योक्त वर्गघनलक्षणयोरनुरूपमेव कथ्यते ॥ ६२ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते कस्मिन्नपि राशौ कला=क, विकला=वि, तदा कलात्मकः स राशिः=क+$\frac{\text{वि}}{६०}$, (विकलानां कला षष्ट्या इत्युक्तेर्विकलानां षष्ट्या एका कला) । तदा स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्ना इत्यादि भास्करोक्त्या कलात्मकराशिवर्गः= $\left((\text{क}+\frac{\text{वि}}{६०}\right)^{१}$ =$\text{क}^{२}+\frac{२\,\text{क.}\,\text{वि}}{६०}+\left(\frac{\text{वि}}{६०}\right)^{२}$=$\text{क}^{२}$ + $\frac{\text{क.}\,\text{वि}}{६०}+\left(\frac{\text{वि}}{६०}\right)^{२}$ अत्र $\left(\frac{\text{वि}}{६०}\right)^{२}$ < १ तस्मादाचार्येण तत्त्यक्तम् । तदा कलात्मक-राशिवर्गः=$\text{क}^{२}+\frac{\text{क.}\,\text{वि}}{३०}$, एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ॥ ६२ ॥

अब कला सहित विकला के वर्गानयन के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—जिस राशि में कला और विकला दोनों हैं उसका वर्ग करने के लिये कला राशि सकल सज्ञक और विकला राशि स्वविकल संज्ञक है । सकल राशि को स्वविकल से गुणा कर तीस से भाग देकर जो फल होता है वह विकलवर्गसंज्ञक होता है इसको सकल के वर्ग में जोड़ देने से राशि का वर्ग होता है ॥ वर्ग और घन के लक्षणों को कहते है । समान दो अङ्कों का घात उस अङ्क का वर्ग कहलाता है । एवं समान तीन अङ्कों का घात उस अङ्क का घन कहलाता है । सिद्धान्त शेखर में 'वर्गोऽभिघातः सदृश द्विराश्योः' इत्यादि से श्री पति, तथा लीलावती में 'समद्विघातः कृतिरुच्यते-समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः' इससे भास्कराचार्य भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥

उपपत्ति ।

किसी राशि में कला=क । विकला=वि, तब कलात्मक वह राशि=क+$\frac{\text{वि}}{६०}$ (साठ विकला की एक कला होती है इस नियम से) तब 'स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्ना इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से कलात्मकराशि वर्ग=$\left(\text{क}+\frac{\text{वि}}{६०}\right)^{२}$=$\text{क}^{२}+\frac{२\,\text{क.}\,\text{वि}}{६०}+\left(\frac{\text{वि}}{६०}\right)^{२}$=$\text{क}^{२}+\frac{\text{क.}\,\text{वि}}{३०}+\left(\frac{\text{वि}}{६०}\right)^{२}$ यहां $\left(\frac{\text{वि}}{६०}\right)^{२}$ < १ इसलिये आचार्य ने इसको छोड़ दिया, तब कलात्मक राशि वर्ग=$\text{क}^{२}+\frac{\text{क.}\,\text{वि}}{३०}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥ ६२ ॥

इदानीं वर्गार्थमाह ।

राशेरूनं द्विगुणं बहुतरगुणमूनकृतियुतं वर्गः ।
राशेरिष्टयुतोनाद्वधः कृतिर्वेष्टकृतियुक्तः ॥ ६३ ॥

सु. भा.—राशेरूनमूनस्थानीयाङ्कमर्थादिकस्थानीयमङ्कद्विगुणं बहुतरगुणं बहुतरस्थानीयैरङ्कैर्गुणमूनकृतियुतं च यथास्थानकमेवं वर्गो भवेत्। एतदुक्तं भवति। आदिवर्गः स्थाप्यः परेऽङ्का द्विगुणादिनिघ्नाश्च स्थाप्यास्तत आदिं त्यक्त्वा पुनस्तथैव क्रिया कार्या। एवं वर्गो भवेत्। 'स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्नाः' इत्यादिभास्करोक्तमेतदनुरूपमेव। भास्करेणान्त्यतः क्रिया कृतेहाचार्येणादित एवेत्येव विशेषः। राशेरिष्टयुतोनाद्वध इत्यादि स्पष्टार्थम्। 'इष्टोनयुग्राशिवधः कृतिः स्यात्' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥६३॥

वि. भा.—राशेरूनमूनस्थानीयाङ्कमर्थादकेस्थानीयमङ्कं द्विगुणं बहुतरगुणं बहुतरस्थानीयैरङ्कैर्गुणमून वर्गयुतं यथास्थानकं तदा वर्गो भवेत्। अर्थादादिवर्गः स्थाप्योऽपरे ऽङ्काद्विगुणादिगुणिताः कार्यास्तत आदि व्यक्त्वा पुनस्तथैव क्रिया कार्या तदा वर्गो भवेत्। इष्टयुतोनाद्राशेर्वध इष्टवर्गयुक्तो वा कृति (वर्गः) र्भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यते राशिः=क=ग+घ तदा वर्ग परिभाषया क. क=क^२=(ग+घ). (ग+घ)=ग^२+ग.घ+ग. घ+घ^२=ग^२+२ ग. घ+घ^२, यदि क=ग+घ+च, तदाप्येवमेव, एतावताऽऽचार्योक्त पूर्वार्धमुपपन्नम्। लीलावत्यां 'स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिघ्ना' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवास्ति, किन्तु भास्करेणान्त्यतः क्रिया कृता, आचार्येणादितः क्रियाकृतेत्येतावानेव भेदः।

परार्धोपपत्तिः।

राशिः=क, इष्टम्=इ, इष्टयुत राशिः=क+इ, इष्टरहित राशिः=क—इ, अनयोर्घातः (क+इ) (क—इ) योगान्तर घातस्य वर्गान्तर समत्वात् (क+इ). (क—इ)=क^२—इ^२ पक्षौ इ^२ युतौ तदा (क+इ).(क—इ)+इ^२=क^२ एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम्। लीलावत्यां 'इष्टोनयुग्राशिवधः कृतिःस्यादित्यादि' भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवास्तीति ॥ ६३ ॥

अब वर्ग के लिए कहते हैं।

हि. भा.—जिन अङ्कों (राशि) का वर्ग करना है उनके दो या तीन आदि खण्ड करना चाहिये तब आदि का वर्ग स्थापन करना पर अङ्को को द्विगुणित आदि से गुणा देना, आदि को छोड़कर पुनः इसी तरह क्रिया करने से राशि वर्ग होता है। वा राशि में इष्ट को जोडकर और राशि में इष्ट को घटाकर जो हो उन दोनों के घात में इष्टवर्ग जोड़ने से राशिवर्ग होता है ॥ ६३ ॥

पूर्वार्ध की उपपत्ति ।

यदि राशि=क=ग+घ तब वर्ग की परिभाषा से क×क=क²=(ग+घ).(ग+घ)=ग²+ग. घ+ग. घ+घ²=ग²+२ग. घ+घ², यदि क=ग+घ+च, तो भी इसी तरह होता है इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । लीलावती में 'स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्य निघ्ना' इत्यादि भास्करोक्त भी आचार्योक्त के अनुरूप ही है, किन्तु भास्कराचार्य ने अन्त्याङ्क से क्रिया की है, आचार्य ने आदि से क्रिया की है, इतना ही भेद है ।।

परार्ध की उपपत्ति ।

राशि=क । इष्ट=इ, इष्टयुतराशि=क+इ, इष्ट रहित राशि=क—इ, इन दोनों का घात करने से (क+इ).(क—इ) योगान्तर घात वर्गान्तर के बराबर होता है इसलिये (क+इ).(क—इ)=क²—इ² दोनों पक्षों में इ² जोड़ने से (क+इ). (क—इ)+इ²=क²=राशि² इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । लीलावती मे 'इष्टोनयुग्राशिवधः कृतिः स्यात्' इत्यादि भास्करोक्त भी इसी के अनुरूप है इति ।। ६३ ।।

इदानीं द्वयो राश्योर्वगयोगस्य वर्गान्तरस्य च पदानयनार्थमाह ।

इष्टाल्पराशिवर्गौ युक्तोनावितरविकलवर्गाभ्याम् ।
द्विगुणेतरराशिभ्यां भक्तौ तेनाधिकोनाभ्याम् ।। ६४ ।।
स्थानान्तरेषु लब्धं येन समं फलयुतोनकच्छेदः ।
दलितः कृतियोगान्तरपदमितरो वा फलयुतोनः ।। ६५ ।।

सु. भा.—यत्रैक इष्टराशिरल्पोऽन्यश्चेतरः सविकलस्तत्र यदि तयोर्वर्गयोगपदमपेक्षितं तदाऽल्पराशिवर्गं इतरविकलवर्गेण ६२ सूत्रागतेन युक्तः कार्यः । एवं योगो भवति । द्विगुणेतरराशिना भक्तोऽल्पराशिवर्गो यल्लब्धं तेन युतेन द्विगुणेतरराशिना स योगः स्थानान्तरेषु स्थापितो भक्तः कार्यः । लब्धं येन पूर्वफलेन समं भवति तदा छेदो लब्धयुतगुणेतरराशिरयं फलेन युतो दलितो वर्गयोगपदं भवेत् । एवं वर्गान्तरपदेऽपेक्षिते पूर्वोक्त विधौ योगस्थान ऊनं ग्राह्यम् ।

यथा १४ । १५ । ४० राशी । अत्राल्पराशिवर्गः १९६ । ६२ सूत्रागतेनेतरविकलवर्गेण= $\frac{१५\times२\times४०}{६०}$=२० अनेन सहितो जातो योगः १९६+२०=२१६ । अल्पराशिवर्गो द्विगुणेतरराशिना भक्तो लब्धं निरग्रम्=६ अनेन युतो द्विगुणेतरराशिः ३६ । अनेन पूर्वयोगोऽयं २१६ भक्तो लब्धं पूर्वागतनिरग्रलब्ध सममेव । तेन युतश्छेदः ३६ जातः ४२ । अयं दलितो जातं वर्गयोगपदं २१ वा लब्ध

६ मितरराशि १५ युतं जातं तदेव वर्गयोगपदम् २१। एवमन्तरवर्गपदानयनं च कार्यम्।

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यते लघुराशिः=अ। सविकलेतरराशिः कलात्मकः=इ+ $\frac{\text{वि}}{६०}$। तदैतयोर्वर्ग योगो वा वर्गान्तरम्=$इ^२+\frac{२इ.\text{वि}}{६०}\pm अ^२$ स्वल्पान्तरात्।

वा=$इ^२\pm अ^२+\text{वि}^२=इ^२\pm(अ^२\pm \text{वि}^२)$ अस्य मूलम्।

$इ\pm\frac{अ^२}{२इ}=इ\pm ल$। इदं तदैव स्याद्यदि २इ±ल इदं ल गुणं (२इ±ल) ल, $अ^२+\text{वि}^२$ अनेन समं स्यात् तदा $ल=\frac{अ^२\pm\text{वि}^२}{२इ}$। अतस्तदा २इ±२ल एतदर्थं वा इ±ल इदमासन्नपदं भवेदिति ॥६४-६५॥

वि. भा.—यत्रैक इष्टराशिरल्पो ऽन्यश्चेतरः सविकलस्तत्र यदि तयोर्वर्गयोगमूलमपेक्षितं तदाऽल्पराशिवर्गं इतरविकलवर्गेण ६२ सूत्रागतेन युक्तः कार्यः। एवं योगो भवति। अल्पराशिवर्गो द्विगुणेतररराशिना भक्तो यल्लब्धं तेन युतेन द्विगुणेतररराशिना स योगः स्थानान्तरेषु स्थापितो भक्तो लब्धं येन पूर्वफलेन समं भवति तदा छेदो लब्धयुतद्विगुणेतररराशिरयं फलेन युतो दलितो वर्गयोग पदं भवेत्। एवं वर्गान्तरपदेऽपेक्षिते पूर्वोक्तविधौ योगस्थान ऊनं ग्राह्यम्।

यथा १४॥ १५॥ ४० राशी। अत्राल्पराशिवर्गः=$(१४)^२$=१९६, ६२ सूत्रागतेनेतरविकलवर्गेण $=\frac{१५\times२\times४०}{६०}$=२० अनेन सहितो जातो योगः =१९६+२०=२१६। अल्पराशिवर्गो द्विगुणोत्तररराशिना भक्तो लब्धं निरग्रम् =६। अनेन युतो द्विगुणोत्तररराशिः=३६ अनेन पूर्वयोगोऽयं २१६ भक्तो लब्धं पूर्वागतनिरग्रलब्धसममेव। तेन युतश्छेदः ३६ जातः ४२ अस्यार्धं जातं वर्गयोगमूलम्=२१ वा लब्ध ६ मितरराशि १५ युतं तदा तदेव वर्गयोग मूलम्=२१। एव मन्तर वर्गपदानयनं च कार्यम्॥

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यते लघुराशिः=अ। सविकलेतर राशिः कलात्मकः=इ+ $\frac{\text{वि}}{६०}$

तदैतयोर्वर्गयोगो वा वर्गान्तरम्=$इ^२+\frac{२\text{ इ. वि}}{६०}\pm अ^२$ स्वल्पान्तरात्।

वा इ^{२} ± अ^{२} + वि^{२} = इ^{२} ± (अ^{२} ± वि^{२}) अस्य मूलम् = इ ± $\frac{\text{अ}^{२}}{२\text{इ}}$ = इ ± ल इदं तदैव स्याद्यदि २ इ ± ल इदं ल गुणां (२ इ ± ल) ल अ^{२} ± वि^{२} अनेन सम स्यात्तदा ल = $\frac{\text{अ}^{२} \pm \text{वि}^{२}}{२\text{इ} \pm \text{ल}}$, अतस्तदा २ इ ± २ ल एतदर्धं वा इ ± ल इदमासन्नमूलं भवेदिति ॥६४-६५॥

अब दो राशियों के वर्गयोग और वर्गान्तर के पदानयन के लिये कहते है।

हि. भा.—जहां एक राशि अल्प हो और अन्य सविकल हो वहां यदि उन दोनों का वर्गयोग पदानयन अपेक्षित हो तो अल्पराशि वर्ग में ६२ सूत्र से आये हुए इतर विकल वर्ग को जोड़ देना योग होता है, अल्प राशि वर्ग को द्विगुणेतर राशि से भाग देने से जो लब्ध हो उसको द्विगुणेतर राशि मे जोड़ कर उस योग में भाग देना लब्ध जैसे पूर्व फल के बराबर हो, तब छेद लब्ध युत द्विगुणेतर राशि होती है इसमे फल जोड़ कर आधा करने से वर्गयोग पद होता है इसी तरह वर्गान्तर पदानयन के लिये पूर्वोक्त विधि मे योग स्थान मे ऊन ग्रहण करना चाहिये।

जैसे दो राशि १४ ॥ १५ ॥ ४० है, यहां अल्प राशि १४ वर्ग १९६ मे ६२ सूत्रागत इतर विकलवर्ग = $\frac{१५ \times २ \times ४०}{६०}$ = २० जोड़ने से १९६ + २० = २१६ = योग। अल्पराशि वर्ग में द्विगुणेतर राशि से भाग देने से निरग्रलब्धि = ६ इसको द्विगुणेतर राशि में जोड़ने से ३६ हुआ, इससे पूर्वागत योग २१६ मे भाग देने से लब्ध पूर्वागत निरग्र-लब्ध के बराबर ही हुआ। उससे छेद को जोड़ने से ३६ + ६ = ४२ इसका आधा = २१ = वर्गयोगपद वा लब्ध ६ में इतर राशि १५ जोड़ने से वही वर्ग योग पद २१ होता है इसी तरह वर्गान्तर पदानयन करना चाहिये।

उपपत्ति।

कल्पना करते है लघुराशि = अ। सविकलेतर राशि कलात्मक = इ + $\frac{\text{वि}}{६०}$

तब इन दोनों का वर्गयोग वा वर्गान्तर = इ^{२} + $\frac{२\,\text{इ.}\,\text{वि}}{६०}$ ± अ^{२} स्वल्पान्तर से वा इ^{२} ± अ^{२} + वि^{२} = इ^{२} ± (अ^{२} ± वि^{२}) इसका मूल = इ ± $\frac{\text{अ}^{२}}{२\text{इ}}$ = इ ± ल, यह तब ही हो सकता है यदि २ इ ± ल इसको ल से गुणा करने से (२ इ ± ल). ल, से अ^{२} ± वि^{२} इसके बराबरहो। तब ल = $\frac{\text{अ}^{२} \pm \text{वि}^{२}}{२\text{इ} \pm \text{ल}}$, अतः तब २इ ± २ल इसका आधा इ ± ल यह आसन्न पद होता है इति ॥६४-६५॥

इदानीमध्यायोपसंहारमाह ।

दिङ्मात्रमेतदन्यज्ज्योत्पत्तौ कुट्टके च कथयिष्ये ।
सङ्कलितादिष्वार्या षट्षष्टिर्द्वादशोऽध्यायः ।। ६६ ।।

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ।

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्री पृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूनतोऽयं रचितो व्यक्तिविधौ सुधाकरेण ।।

इति श्री कृपालु दत्तसुतसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धांतनूतनतिलके गणिताध्यायो नाम द्वादशोऽध्यायः ।। १२ ।।

वि. भा.—सङ्कलितादिषु गणितेष्वेतत्पूर्वोक्तं सर्वं दिग्दर्शनमात्रमेव मया प्रदर्शितम् । अन्यत् ज्योत्पत्तौ कुट्टके च कथयिष्यते । आर्या षट्षष्टिः (षट्षष्टि-संख्यकार्या श्लोकात्मको) द्वादशोध्यायः समाप्त इति ।।६६।।

इति श्री ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते द्वादशोध्यायः

अब अध्याय के उपसंहार को कहते है ।

हि. भा.—सङ्कलित आदि गणितों में पूर्वोक्त सब कुछ दिग्दर्शन मात्र कहा गया है । अन्य (अवशिष्ट) ज्योत्पत्ति में और कुट्टक मे कहेगे । छयासठ आर्या श्लोकों का यह बारहवां अध्याय समाप्त हुआ इति ।।६६।।

इति श्री ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में बारहवां अध्याय समाप्त हुआ ।

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

प्रश्नाध्यायाः

तत्र तावन्मध्यगत्युत्तराध्यायः

अत्रादौ तदारम्भप्रयोजनमाह ।

प्रश्नाध्यायान् वक्ष्यामि सोत्तरान् गणकबुद्धिवृद्धिकरान् ।
यैर्ज्ञातैस्तन्त्रविदामाचार्यो भवति बुद्धिमताम् ॥ १ ॥

सु. भा.—यैः प्रश्नैर्ज्ञातैर्बुद्धिमतां तन्त्रविदां मध्ये गणक आचार्यो भवति। शेषं स्पष्टार्थम् ॥१॥

वि. भा.—गणक बुद्धि वर्धकान्—उत्तर सहितान् प्रश्नाध्यायानहं वक्ष्यामि यैः (प्रश्नै) ज्ञातैर्बुद्धिमतां तन्त्रविदां मध्ये गणक आचार्यो भवति ॥१॥

अब प्रश्नाध्याय आरम्भ किया जाता है।

उनमें पहले मध्यगत्युत्तराध्याय है, प्रश्नाध्याय के आरम्भ करने के प्रयोजन को कहते हैं।

हि. भा—ज्योतिषियों की बुद्धि को बढाने वाले उत्तर सहित प्रश्नाध्याय को मैं कहता हूं, जिन प्रश्नों की समझ से ज्योतिषी लोग बुद्धिमान् तन्त्रज्ञों के बीच मे आचार्य होते है ॥१॥

इदानीं प्रश्नानाह ।

अधिमासकैः सविकलैर्दृष्टैर्युगयातमवमरात्रैर्वा ।
द्युगणेन वा युगगतं यो वेत्ति स कालतन्त्रज्ञः ॥२॥

सु० भा०—सविकलैः साधिशेषकैरधिमासकैर्दृष्टैर्यो युगगतं वेत्ति । वा

सविकलैः सावमशेषैरवमरात्रैरूनाहैर्दृष्टैर्यो युगगतं वेत्ति । वा द्युगणेनाहर्गणेन दृष्टेन यो युगगतं वेत्ति स कालनन्त्रज्ञ सिद्धान्तविदिति । एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥२॥

वि. भा.—सविकलैः सशेषैः (अधिशेष सहितैः) अधिमासकैर्दृष्टैर्यो युगगतं-वेत्ति, वा सशेषैः (अवमशेषसहितैः) अवमरात्रैः (क्षयाहैः) दृष्टैर्यो युगगत वेत्ति । वा द्युगणेन (अहर्गणेन) दृष्टेन यो युगगतं वेत्ति स कालनन्त्रज्ञः (ज्योतिः सिद्धान्त-पण्डितः) अस्तीति । अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ।

प्रथमप्रश्नोत्तरार्थ युक्तिः ।

$$\text{गतसौर दिनेभ्यः साधिशेषा गताधिमासाः} = \frac{\text{युगाधिमास. गतसौरदिन}}{\text{युसौरदि}}$$

$$= \text{गताधिमास} + \frac{\text{अधिशे}}{\text{युसौदि}}$$ पक्षौ 'युसौदि' गुणितौ तदा युगाधिमास . गतसौदि

= युसौदि . गताधिमा + अधिशे, पक्षौ 'युगाधिमा' भक्तौ तदा गतसौदि

$$= \frac{\text{युसौदि. गताधिमास} + \text{अधिशे}}{\text{युगाधिमास}}$$ अत्र युगशब्देन सर्वत्र कल्पो ग्राह्यः । एतावता

युगरवि दिवसैर्गुणिता गताधिमासाः स्वशेषसंयुक्ताः ।
भक्ता युगाधिमासैः फलं युगादेर्गता दिवसाः ॥ ११ ॥[1]

इत्युपपद्यत इति ।

अब प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—अधिशेष सहित अधिमास को जानकर जो युगगत को जानते है, वा अवमशेष सहित क्षयाह को जानकर युगगत को जानते हैं, वा अहर्गण जानकर जो युगगत को जानते है वे ज्योतिः सिद्धान्त के पण्डित है । यहां तीन प्रश्न हैं ।

प्रथम प्रश्न के उत्तर के लिये युक्ति ।

$$\text{गतसौर दिन से अधिशेष सहित गताधिमास} = \frac{\text{युगाधिमा. गतसौदि}}{\text{युसौदि}} =$$

$$\text{गताधिमा} + \frac{\text{अधिशे}}{\text{युसौदि}}$$ दोनों पक्षों को 'युसौदि' गुणा करने से युगाधिमा . गतसौदि

= युसौदि . गताधिमा + अधिशे, दोनों पक्षों को 'युगाधिमा' भाग देने से गतसौदि

$$= \frac{\text{युसौदि. गताधिमा} + \text{अधिशे}}{\text{युगाधिमा}}$$ यहाँ युग से सब जगह कल्प ग्रहण करना चाहिये । इससे 'युगरवि दिवसैर्गुणिता ॥ ११ ॥' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य उपपन्न होता है ॥

१. अस्य सुधाकरभाष्यं ९३३ तमे पृष्ठे द्रष्टव्यम् ।

अथ द्वितीय प्रश्नस्योत्तरार्थं युक्तिः ।

सशेषगतावमतोऽनुपातेन गतचान्द्रदिनानयनं स्पष्टमेव । अधिमासस्य सौरत्वे चान्द्रत्वे चाधिशेषं तुल्यमेव स्यादिति 'सौरेभ्यः साधितास्ते चेदधिमासा' इत्यादि वासना भाष्ये भास्करोक्तेः सौरदिनेभ्यश्चान्द्रदिनेभ्यश्च गताधिमासाः समा एव भवन्ति तच्छेषमपि सममेव । एकत्र युगसौरदिनहरोऽन्यत्र युगचान्द्रदिनहरः । ततश्चान्द्रदिनेभ्यः समा गतैर्गताधिमासैर्दिनीकृतैश्चान्द्रदिवसा रहितास्तदा गतसौरदिनानि भवन्ति येभ्यः पुनर्गताधिमासाहर्गणेष्टग्रहाद्यं सुखेन ज्ञायते ।

$$\text{गतसौरदिनेभ्यः साधिशेषा गताधिमासाः} = \frac{\text{युगाधिमास. गतसौदि}}{\text{युसौदि}}$$

$$= \text{गताधिमा} + \frac{\text{अधिशे}}{\text{युसौदि}}$$ छेदगमेन युगाधिमा. गसौदि=युसौदि . गताधिमा+अधिशे; पक्षयोः '३० युगाधिमा . गताधिमा' योजनेन युगाधिमा . गसौदि+३० युगाधिमा . गताधिमा = युसौदि . गताधिमा+अधिशे+३० युगाधिमा . गताधिमा = युगाधिमा (गतसौदि+गताधिमादि)=गताधिमा (युसौदि+युगधिमादि)+अधिशे=युगाधिमा . गचांदि =गताधिमा . युचांदि+अधिशे (१)

एतेन 'अधिमासस्य चान्द्रत्वे सौरत्वे चाधिशेषं तुल्यमेव स्यात्' भास्करोक्तमिदमुपपद्यते । तथा (१) अत्र समीकरणे युगाधिमासगताधिमासाधिशेषेषु स्थानेषु युगावमगतावमावमावशेष ग्रहणं क्रियेत तदा—

गुणितानि चान्द्र दिवसैर्गतावमानि स्वशेषसहितानि ।
विभजेद्युगावमैः फलमनष्टमधिमासकैर्गुणितम् ॥ १२ ॥
हृतमिन्दुदिनैर्लब्धाधिमासदिवसैर्विहीनकमनष्टम् ।
युगयातदिनाद्यधिमास दिनगणेष्टग्रहाद्यमतः ॥ १३ ॥[1]

आचार्योक्तं चोपपद्यते ।

अब द्वितीय प्रश्न के उत्तर के लिये युक्ति ।

हि. भा.—सशेषगतावम से अनुपात से गत चन्द्र दिनानयन स्पष्ट ही है । गत सौर दिन से साधिशेषगताधिमास $= \frac{\text{युगाधिमा. गसौदि}}{\text{युसौदि}} = \text{गताधिमा} + \frac{\text{अधिशे}}{\text{युसौदि}}$ छेदगम से युगाधिमा . गसौदि = युसौदि . गताधिमा + अधिशे, दोनो पक्षों में ३० युगाधिमा . गताधिमा जोड़ने से युगाधिमा . गसौदि + ३० युगाधिमा . गताधिमा = युसौदि . गताधिमा + ३० युगाधिमा . गताधिमा + अधिशे = युगाधिमा (गसौदि +

१. अनयोः सुधाकरभाष्यं ९३४ तमे पृष्ठे द्रष्टव्यम् ।

गताधिमादि)=गताधिमा (युसौदि+युगाधिमादि) + अधिशे = युगाधिमा . गचांदि = गताधिमा . युचांदि+अधिशे . (क)

अतः यहां सौर और चान्द्र से गताधिमास तुल्य ही आते है और अधिशेष भी समान ही आता है; इससे भास्करोक्त 'अधिमासस्य चान्द्रत्वे सौरत्वे चाधिशेष तुल्यमेव स्यात्' उपपन्न होता है। तथा (क) समीकरण में यदि युगाधिमास के स्थान मे युगावम, गताधिमास के स्थान मे गतावम, और अधिशेष स्थान मे क्षय शेष ग्रहण किया जाय तो 'गुणितानि चान्द्र दिवसैः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित आचार्योक्त पद्य उपपन्न होते है ॥१२-१३॥

अथ तृतीय प्रश्नस्योत्तरार्थ युक्तिः।

यदि युगकुदिनैर्युगचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किं समागच्छन्ति गतचान्द्रदिनानि, पुनरनुपातो यदि युगचान्द्रदिनैर्युगाधिमासा लभ्यन्ते तदा गतचान्द्रदिनैः किं फलं गताधिमासास्तत्स्वरूपम् = $\frac{\text{युगाधिमा गचांदि}}{\text{युचांदि}}$ =गताधिमा, एतद्दिनीकृतं गतचान्द्रदिने विहीनं तदा युगगतसौरदिनानि भवन्तीति—अहर्गणानयनविलोमेन कल्पगतानयनमस्तीति, एतेन

द्युगणेन्दु दिवसघातात् कुदिनाप्तमधोयुगाधिमासगुणम्।
शशिदिनभक्तं फलमासदिनोनं युगगतदिनानि ॥ १४ ॥[1]

आचार्योक्तमिदमुपपद्यते।

अब तृतीय प्रश्न के उत्तर के लिये युक्ति।

यदि युग कुदिन में युगचान्द्रदिन पाते हैं तो अहर्गण में क्या इस अनुपात से गतचान्द्र दिन आते हैं $\frac{\text{युचांदि. अहर्गण}}{\text{युगकु}}$ =गतचांदि, पुनः अनुपात करते हैं, यदि युगचान्द्रदिन में युगाधिमास पाते हैं। तो गतचान्द्रदिन में क्या इससे गताधिमास आते है $\frac{\text{युगाधिमा गचांदि}}{\text{युचादि}}$ =गताधिमा, इस को दिन बना कर अर्थात् तीस से गुणा कर गतचान्द्र दिन में से घटाने से युगगत सौर दिन होते हैं। इससे 'द्युगणेन्दुदिवसघातात् ॥१४॥' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित आचार्योक्त पद्य उपपन्न होता है अहर्गणानयन का विलोम कल्पगतानयन है इति।

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

अवमानि यः सविकलैरधिमासैरधिकमासकानवमैः।
ग्रहमिष्टं वा ताभ्यां यो वेत्ति स कालतन्त्रज्ञः ॥३॥

---

१. अस्य सुधाकरभाष्यं ९३४ तमे पृष्ठे द्रष्टव्यम्।

सु. भा.—यः सविकलैः साधिशेषैरधिमासैरवमानि गतावमानि वेत्ति। वा यः सावमशेषैरवमैर्गताधिमासकान् वेत्ति। वा ताभ्यामधिशेषावमशेषाभ्यामिष्टं मध्यग्रहं वेत्ति, स एव कालतन्त्रज्ञः। एवमत्र प्रश्नत्रयम्॥ ३॥

वि. भा.—यः सविकलैः (अधिशेष सहितैः) अधिमासैरवमानि(गतावमानि) वेत्ति वा योऽवमशेषसहितैरवमैर्गताधिमासान् वेत्ति, वा ताभ्यामधिशेषावमशेषाभ्यामिष्टं ग्रहं (मध्यमग्रहं) वेत्ति, स सिद्धान्तविदस्ति अत्र प्रश्नत्रयमस्ति॥

प्रथम द्वितीयप्रश्नयोरुत्तरार्थं युक्तिः।

यदि युगाधिमासै र्युगावमानि लभ्यन्ते तदा सशेषगताधिमासैः किं समागच्छन्त्यवमानि। एवमेव सशेषावमेभ्यो गताधिमासानयनं चेति॥

तृतीय प्रश्नोत्तरार्थ युक्तिः।

कल्प्यते-अहर्गण प्रमाणम्=य, तदाऽनुपातेन गतावमानि=$\frac{\text{य.युअव-क्षशे}}{\text{युकु}}$

अहर्गणे सयोजनेन जातानि गतचान्द्रदिनानि=$\frac{\text{य (युकु+युअव)—क्षशे}}{\text{युकु}}$

=$\frac{\text{य. युचांदि—क्षशे}}{\text{युकु}}$ एभ्योऽनुपातेन सशेषा गताधिमासाः=$\frac{\text{युगाधिमा.गतचांदि}}{\text{युचांदि}}$

=$\frac{\text{युगाधिमा. युचांदि. य—युगाधिमा. क्षशे}}{\text{युचांदि. युकु}}$ =गताधिमा+$\frac{\text{अधिशे}}{\text{युचांदि}}$ छेदगमेन

युगाधिमा. युचांदि. य—युगाधिमा . क्षशे=गताधिमा . युचांदि-युकु+अधिशेयुकु, समयोजनेन युगाधिमा. युचांदि . य=गताधिमा . युचांदि . युकु+अधिशे . युकु+युगाधिमा . क्षशे, पक्षौ युचांदि भक्तौ तदा युगाधिमा. य=गताधिमा. युकु+$\frac{\text{अधिशे. युकु+युगाधिमा. क्षशे}}{\text{युचादि}}$=गताधिमा. युकु+स्पष्टाधिशे,

$\therefore$ य=$\frac{\text{गताधिमा. युकु+स्पष्टाधिशे}}{\text{युगाधिमा}}$, अत्र$\frac{\text{अधिशे.युकु+युगाधिमा.क्षशे}}{\text{युचांदि}}$

=स्पष्टाधिशे।

अहर्गणज्ञानेन मध्यमाधिकारोक्त 'अहर्गणान्मध्यग्रहानयनं विधिनेष्ट मध्यमग्रहाः सुखेनैव समागच्छन्तीति। एतावता

गुणमधिमासक शेषं युगकुदिनै रवमशेषमधिमासैः।
तद्युतिरिन्दुदिनहृताधिमास शेषं स्फुटं भवति॥ १५॥'

१. अस्य सुधाकरभाष्यं ९३५ तमे पृष्ठे द्रष्टव्यम्।

भूदिनगताधिमासकघातः स्पष्टाधिमासशेषयुतः ।
भक्तो युगाधिमासैरहर्गणाः पूर्ववन्मध्याः ॥ १६ ॥[1]

अधिमासशेषयुग कुदिनैरवमशेष च युगाधिमासैर्गुणनीयं तयोर्युतिर्युग-चान्द्रदिनैर्भक्ता फल स्फुटाधिशेषसज्ञक भवति, युगकुदिन गताधिमासघातः स्फुटाधिशेषयुतो युगाधिमासैर्भक्तो लब्धमहर्गणो भवेत् । ततोमध्यमाधिकारोक्त-वदिष्टमध्यमग्रहा भवन्ति' आचार्योक्तमुपपद्यते ।

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो व्यक्ति शेष सहित अधिमास से अवम को जानते हैं। वा अवमशेष सहित अवमों से गताधिमास को जानते हैं । वा उन दोनो से (अधिशेष और अवमशेष) इष्टग्रह (मध्यमग्रह) को जानते हैं वे ज्योतिःसिद्धान्तवेत्ता है । यहां तीन प्रश्न है । प्रथम और द्वितीय प्रश्न के उत्तर के लिये उपपत्ति । यहां अनुपात करते है । यदि युगाधिमास मे युगावम पाते है तो शेष सहित गताधिमास मे क्या इससे गतावम आते है । इसी तरह अनुपात से शेष सहित अवम से गताधिमासानयन होता है ॥

तृतीय प्रश्न के उत्तर के लिये उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं अहर्गण प्रमाण=य, तब अनुपात से गतावम=$\frac{\text{य. यु अव}-\text{क्षशे}}{\text{युकु}}$

इसको अहर्गण में जोड़ने से गत चान्द्र दिन=$\frac{\text{य (युकु}+\text{यु अव)}-\text{क्षशे}}{\text{युकु.}}=\frac{\text{य. युचांदि}\quad\text{क्षशे}}{\text{युकु}}$

इससे अनुपात से गताधिमास=$\frac{\text{युगाधिमास. गचांदि}}{\text{युचादि}}=\frac{\text{युगाधिमा. युचादि. य}-\text{युगाधिमा.क्षशे}}{\text{युचांदि. युकु}}$

=गताधिमा+$\frac{\text{अधिशे}}{\text{युचांदि}}$ छेदगम से युगाधिमा. युचांदि. य—युगाधिमा. क्षशे=गताधिमा. युचांदि. युकु+अधिशे. युकु, दोनों पक्षो मे युगाधिमा. क्षशे जोड़ने से युगाधिमा. युचादि. य=गताधिमा. युचांदि. युकु+अधिशे. युकु+युगाधिमा. क्षशे, दोनों पक्षों को युचादि से भाग देने से युगाधिमास. य=गताधिमा. युकु+$\frac{\text{अधिशे. युकु}+\text{युगाधिमा. क्षशे}}{\text{युचादि}}$=गताधिमा. युकु+स्पष्टाधिशे । यहां $\frac{\text{अधिशे. युकु}+\text{युगाधिमा. क्षशे}}{\text{युचांदि}}$=स्पष्टाधिशेष ।

∴ य=$\frac{\text{गताधिमा. युकु}+\text{स्पष्टाधिशे}}{\text{युगाधिमा}}$ अहर्गण ज्ञान से मध्यमाधिकारोक्त 'अहर्गणान्मध्य ग्रहानयनं' विधि द्वारा सुगमता से मध्यम ग्रह ज्ञान हो जायगा । इससे 'गुणमधिमासक-

१. अस्य सुधाकरभाष्यं ९३५ तमे पृष्ठे द्रष्टव्यम् ।

शेषम् ॥ १५-१६ ॥' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित आचार्योक्त पद्य उपपन्न हुआ। आचार्योक्त पद्यों का अभिप्राय है कि अधिमास शेष को युग कुदिन से और अवम शेष को युगाधिमास से गुणाकर दोनों के योग को युगचान्द्रदिन से भाग देने से लब्ध स्फुटाधिशेषसंज्ञक होता है। युगकुदिन और गताधिमास के घात में स्फुटाधिशेष जोडकर युगाधिमास से भाग देने से लब्ध अहर्गण होता है। उससे मध्यमाधिकारोक्तवत् मध्यमग्रह ज्ञान होता है इति।

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

द्युगणं विना ऽधिमासावमैर्विना दिनगणेन चन्द्रार्कौ।
ताभ्यां विना स्फुटतिथिं यो वेत्ति स कालतन्त्रज्ञः ॥ ४ ॥

सु. भा.—योऽधिमासावमैर्विनाऽहर्गणं वेत्ति। वा दिनगणेन विना चन्द्रार्कौ वेत्ति। वा ताभ्यां चन्द्रार्काभ्यां विना स्फुटतिथिं वेत्ति स कालतन्त्रज्ञः। एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥४॥

वि. भा—योऽधिमासावमैर्विना द्युगणं (अहर्गणं) जानाति, वा दिनगणेन (अहर्गणेन) विना चन्द्रार्कौ (चन्द्रसूर्यौ) जानाति, वा ताभ्यां (चन्द्रार्काभ्यां) विना स्फुटतिथिं जानाति स सिद्धान्तविदिति। अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥

प्रथम प्रश्नोत्तरार्थमुपपत्तिः।

यदि युगसौरमासैर्युगचान्द्रमासा लभ्यन्ते तदा गतचान्द्रमासतुल्यैः सौरमासैः किं लब्धा निरग्रा अमान्ते गतचान्द्रमासास्ते त्रिंशद्गुणिता अमान्तादग्रे यावन्ति चान्द्र दिनानि तैर्युता तदेष्टदिने गतचान्द्रदिनानि जातानि, ततो यदि युग चान्द्रमासैर्युगकुदिनतुल्योऽहर्गणस्तदागतचान्द्रदिनैः किं लब्धं तिथ्यन्ते सावयवः सावनाहर्गणो भवति। शेषत्यागेन सूर्योदये निरग्रः सावनाहर्गणो भवेत्। अभीष्टवारार्थं 'अभीष्टवारार्थमहर्गणश्चे'दित्यादि' भास्करोक्त्याऽहर्गणः सैको वा निरेकः स्फुटतिथिदिनार्थं कार्य इति। एतेन

युगगतशशिमासवधाद्रविमासाप्तं दिनीकृतं सदिनम्।
भूदिनगुणितं शशिदिनहृतमाप्नमहर्गणः सैकः ॥ १८ ॥[1]

आचार्योक्तमिदमुपपद्यते। युगचान्द्रमासानां गतचान्द्रमासानां च वधाद्युगसौरमासै र्भक्ताद्यल्लब्धं निरग्रं तद्दिनीकृतममान्तादग्रे यस्मिन् दिनेऽहर्गणज्ञानमभीष्टं तद्दिनसंख्यायुतं ततो युगकुदिनैर्गुणितं युगचान्द्रदिनैर्भक्तं लब्धमहर्गणो भवेत्। स वारार्थं सैकोवा निरेकः कार्य इति सिद्धान्त शेखरे 'कल्पातीत पतङ्गमासनिवहे कल्पेन्दुमासाहते तैः सौरैर्विहृतैकवासरगता मासा भवन्त्येन्दवाः। पश्चात्ते

१. अस्य सुधाकरभाष्यं ९३७ तमे पृष्ठे द्रष्टव्यम्।

दिवसीकृताः सतिथयः कल्पैर्हता भूदिनैर्भवता कल्प समुत्थचान्द्रदिवसैः सैको-ऽथवाऽहर्गणः'' श्रीपतेरयं प्रकारो वर्त्तते ।

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.– जो व्यक्ति अधिमास और अवम के बिना अहर्गण को जानता है । वा अहर्गण के बिना चन्द्र और सूर्य को जानता है । वा चन्द्र और सूर्य के बिना स्फुट तिथि को जानता है वह सिद्धान्तवेत्ता है, यहां तीन प्रश्न है ।। ४ ।।

प्रथम प्रश्न के उत्तर के लिये उपपत्ति ।

यदि युगसौर मास में युगचान्द्रमास पाते हैं तो गत चान्द्रमास तुल्य सौर मास में क्या इस अनुपात से लब्ध निरग्र अमान्त में गत चान्द्रमास आते है । उनको तीस से गुणाकर अमान्त से आगे जितने चान्द्रदिन है वे उसमें जोड देना तब इष्ट दिन मे गत चान्द्र दिन होते है । तब अनुपात करते है । यदि युग चान्द्रमास मे युग कुदिन तुल्य अहर्गण पाते है तो गत चान्द्र दिन में क्या इससे लब्ध तिथ्यन्त में सावयव सावनाहर्गण होना है । शेष के त्याग करने से सूर्योदय काल में निरग्र अहर्गण होता है । अभीष्ट वार के लिये अहर्गण में सैक वा निरेक करना चाहिये । इससे 'युगगतशशिमासवधात् ।। १८ ।।' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित आचार्योक्त पद्य उपपन्न होता है । आचार्योक्त पद्यों का अभिप्राय यह है कि युगचान्द्रमास और गतचान्द्रमास के घात में युगसौर मास से भाग देने से जो निरग्र लब्ध हो उसके दिन बनाना अमान्त से आगे जिस दिन में अहर्गण ज्ञान अभीष्ट हो उसकी दिनसंख्या उसमें जोड़ देना तब युग कुदिन से गुणा कर युगचान्द्रदिन से भाग देने से लब्ध अहर्गण होता है । अभीष्ट वार के लिये उसको सैक वा निरेक करना चाहिये ।। सिद्धान्त शेखर में ''कल्पातीत पतङ्ग मास निवहे' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य से, श्रीपति प्रकार है ।। ४ ।।

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

त्रिगुणः शनिरिन्दूनोऽन्य भगणलब्धैर्गृहादिभिः सहितः ।
भौमो हीनोऽर्को गुरुरिन्दूच्चं वा ऽन्यभगणाः के ।।५।।

सु. भा.—राश्यादिकः शनिस्त्रिगुण इन्दुराश्याद्यूनोऽन्यभगणलब्धैर्गृहादिभिः सहितो भौमो भवति । तैरन्यभगण गृहादिभिर्हीनोऽर्को वा गुरुर्वेन्दूच्चं भवति तदाऽन्यभगणाः के सन्तीति प्रश्नः ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः । अत्र सप्तभिर्ग्रहैः पञ्चभिः शीघ्रैः षड्भिः पातैः सप्तभिर्मन्दैश्च विकल्पमाने सहस्त्रमधिकं प्रश्नानां समपद्यत इति ।। ५ ।।

वि. भा.—राश्यादिकः शनिस्त्रिगुण इन्दु राश्याद्यूनोऽन्यभगणलब्धैर्गृहादिभिः सहितो भौमो भवति । तैरन्यभगणगृहादिभिर्हीनोऽर्को वा गुरुर्वेन्दूच्चं भवति तदाऽन्य भगणाः के सन्तीति प्रश्नः ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः—अत्र सप्तभिर्ग्रहैः पञ्चभिः शीघ्रैः षड्भिः पातैः सप्तभिर्मन्दैश्च विकल्पमाने सहस्रमधिकं प्रश्नानां सम्पद्यत इति ॥५॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—राश्यादिक शनि को तीन से गुणाकर देते हैं उसमें से चन्द्र राश्यादि को घटाकर अन्य ग्रहभगण राश्यादि से भाग देने से लब्ध राशियों को जोडने से मङ्गल होते हैं । उन्हीं अन्य भगण राश्यादियों को रवि में वा गुरु (बृहस्पति) में से घटाने से चन्द्रोच्च होता है तब अन्यभगण क्या हैं ॥ ५ ॥

इदानीमन्यौ प्रश्नावाह ।

द्वित्रिगुणयो रवीन्द्वोर्युतिः कुजोनाऽन्यभगणलब्धेन ।
राश्यादिनाऽधिका गुरुरूना शनिरन्यभगणाः के ॥ ६ ॥

सु. भा.—द्विगुणो रविस्त्रिगुणश्चन्द्रो ऽनयोर्युतिः कुजेनोना ऽन्यभगणलब्धेन राश्यादिनाऽधिका तदा गुरुर्भवति । अथ तेनैव राश्यादिनोना तदा शनिर्भवति । एवमन्यभगणाः के सन्तीति प्रश्नद्वयम् ॥६॥

वि. भा.—द्विगुणो रविस्त्रिगुणश्चन्द्रोऽनयोर्युतिः कुजेनोनाऽन्यभगण लब्धेन राश्यादिनाऽधिका तदा गुरुर्भवति । अथ तेनैव राश्यादिनोना तदा शनिर्भवति तदाऽन्य भगणाः के सन्तीति प्रश्नद्वयम् ।

एषां प्रश्नानामुत्तरार्थमुपपत्तिः ।

यदि युग ग्रहभगणा इष्ट गुणकुदिनैर्युता वा हीनास्तदा तेभ्योपि राश्यादिको ग्रहः स एव भवति यतस्तेऽहर्गणगुणाः कुदिनैर्हृता इष्टसमभगणाधिकोनाः पूर्वभगणा भवन्ति भगणशेषं तु पूर्वसममेव । अतोऽत्रेष्टगुणा गुणानां ग्रहभगणानामैक्यान्तरं कुदिनाधिकं तदा कुदिनैस्तक्ष्यं शेषमेव ग्रहभगणाः कल्प्या येभ्यो राश्यादिर्ग्रहोऽभीष्ट गुण गुणग्रह योगान्तरसम एवोत्पद्यते । अथान्यभगणग्रहो यदा स्वं तदाऽन्यभगणयुतः शेष इष्टग्रहभगणसमोऽतस्तदा शे+अभ=इभ

∴अभ=इभ−शे=इभ+युकुदि−शे । एवं यदाऽन्यभगणभवः खेटश्चर्णं तदा शे−अभ=इभ ∴ अभ=शे−इभ=शे+युकुदि−इभ, एतेन पूर्वोक्त

प्रश्नानामुत्तरं जातम् ।(१) सिद्धान्त शेखरे

"त्रिघ्नः पतङ्गतनयो विधुना विहीनश्चक्रादिनाऽन्य भगणोत्थफलेन युक्तः। भौमः फलेन रहितः सविता गुरुर्वा चन्द्रोज्झमन्यभगणा वद के भवन्ति ॥ द्वाभ्यां त्रिभिर्गुणितयो रविशीतरश्म्योर्योगः कुजेन रहितोऽपरत्रकलब्ध्या । राश्याद्यया समधिको गुरुरूनितः स्यात् पातङ्गिरन्यभगणा गणितज्ञ के ते ॥" श्लोकद्वयेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तं 'त्रिगुणः शनिरिन्दून' इत्यादि तथा 'द्वित्रि गुणयो रवीन्द्वोर्युतिरित्यादि' आर्याद्वयमेवोक्तमिति। पूर्वोक्तोपपत्त्या "अभिमतगुणकारै स्ताड़ितानां ग्रहाणां भगणयुतिवियुक्ती प्रश्नवत् सविधाय अवनिदिनविभक्ते शेषहीनाधिकाँस्तान् कुरुत कुदिवसांश्चेदन्यलब्धं धनर्णम् ॥ स्वं क्षयो भवति चान्यफलं चेदिष्ट खेटभगणास्तु धनर्णम्। तत्र तान्त्रिक विधाय यथावत् ज्ञायतेऽन्य भगणप्रमितिः सा" सिद्धान्त शेखरस्य श्रीपत्युक्त श्लोक द्वयमुपपद्यत इति ॥ श्रीपत्युक्तं 'इष्ट गुणाकारगुणितग्रहभगणैक्यान्तरमित्यादि' आचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥

अब दो और प्रश्नों को कहते है ।

हि. भा.—रविको दो से गुणाकर और चन्द्र को तीन से गुणाकर जो हो उन दोनों की युति में मङ्गल को घटा देते है और अन्य भगण लब्ध फल को जोड देने से गुरु होते हैं । उसी युति में अन्यभगण से लब्धराश्यादि को घटाने से शनि होते है तो अन्यभगण क्या है ॥

इन प्रश्नों के उत्तर के लिए उपपत्ति ।

यदि युगग्रह भगण में इष्ट गुणित कुदिन को जोडते है वा घटाते है तो उनसे राश्यादिक ग्रह वही होते हैं क्योंकि उनको अहर्गण से गुणा कर कुदिन से भाग देने तथा इष्ट सम भगण को जोड़ने वा घटाने से पूर्वभगण होते हैं भगणशेष पूर्व के समान ही है । इसीलिये यहाँ इष्ट गुण गुणित ग्रह भगणों का योग और अन्तर कुदिन से अधिक हो तो कुदिन से भाग देना, शेष को ग्रहभगण कल्पना करना जिनसे राश्यादिक ग्रह अभीष्ट गुण गुणित ग्रह योगान्तर के समान ही हो । अन्य भगण ग्रह यदि धन है तब शेष में अन्य भगण जोड़ने से इष्टग्रहभगण के समान होता है । इसलिये तब शे+अभ=इभ

∴ अभ=इभ—शे=इभ+युकुदि—शे । एव जब अन्यभगणोत्पन्न ग्रह ऋण है तब शे—अभ=इभ ∴ अभ=शे—इभ=शे+युकुयि—इभ. यही उत्तर हुआ ।

सिद्धान्त शेखर में "त्रिघ्नः पतङ्गतनयो विधुना विहीनः" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्यों से श्रीपति ने आचार्योक्त 'त्रिगुणः शनिरिंदून इत्यादि' तथा 'द्वित्रि गुणयोरवी-

(१) एतेन "इष्टगुणाकार गुणित ग्रहभगणैक्यान्तरं यथाऽभिहितम् ।
कृत्वा कुदिनैं विभजेत् शेषोन युतानि कुदिनानि ॥
यद्यन्यभगणलब्धं धनर्णमिष्टग्रहस्य युगभगणैः ।
अन्यफलमृणं धनं चेदूनयुतान्यन्य युग भगणाः ॥" आचार्योक्तमित्युपपद्यते ।

न्द्रोर्युतिः' इत्यादि श्लोक द्वयोक्त विषय को ही कहा है । तथा पूर्वोपपत्ति से 'अभिमत गुणकारै स्ताड़ितानां ग्रहाणां' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति मे लिखित श्रीपत्युक्त पद्य उपपन्न होता है यह आचार्योक्त के अनुरूपही है ॥ ६ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

इष्टौदयिकानश्विन्यौदयिकान् वा करोति यो मध्यान् ।
मध्यार्क गुणकैर्गुणमिष्टं मध्यं स तन्त्रज्ञः ॥ ७ ॥

सु. भा.—य इष्टौदयिकान् इष्टग्रहोदयकालिकान् मध्यान् ग्रहान् करोति । वाऽश्विन्यौदयिकान् अश्विन्युदयकालिकान् मध्यान् ग्रहान् करोति । वा मध्यार्क कैरपि गुणकैर्गुणमिष्टं मध्यं ग्रहं करोति स तन्त्रज्ञः । एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ ७ ॥

वि. भा.—य इष्टग्रहोदयकालिकान् मध्यान् ग्रहान् करोति, वा अश्विन्युदय कालिकान् मध्यान् ग्रहान् करोति वा कैरपि गुणकैर्मध्यार्क गुणमिष्टं मध्यं ग्रहं करोति स तन्त्रज्ञः (ज्योतिः सिद्धान्तविदस्ति), अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ ७ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो व्यक्ति इष्ट ग्रहोदय कालिक मध्यग्रह को साधन करते हैं । वा अश्विनी नक्षत्रोदय कालिक ग्रह साधन करते है वा मध्यम रवि को किसी गुणकाङ्क से गुणा कर इष्ट मध्यम ग्रहानयन करते है वे ज्योतिः सिद्धान्त वेत्ता हैं ॥ ७ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

याताननुलोमगतीन् प्रतिलोमगतीन् ग्रहान् दिवसवारम् ।
विपरीतैः शन्याद्यैर्यो वेत्ति स कालतन्त्रज्ञः ॥ ८ ॥

सु. भा.—योऽननुलोमगतीन् पातान् वेत्ति, वा रव्यादिग्रहान् प्रतिलोमगतीन् वेत्ति । अर्थाद्विपरीतगतयः पातादयस्तथा साध्या यथाऽनुलोमगतयः स्युरनुलोमगतयो रव्यादयश्च तथा साध्या यथा विलोमगतयः स्युरिति । एवं यः शन्याद्यैर्विपरीतैर्दिवसवारं वेत्ति अर्थाद्विपरीतगणनया यो दिवसवारं वेत्ति स कालतन्त्रज्ञः । एवमत्रप्रश्नत्रयम् ॥ ८ ॥

वि. भा.—योऽननुलोमगतीन् (विपरीतगतीन्) पातान् वेत्ति । वा ग्रहान् विपरीतगतीन् वेत्ति । अर्थाद्विलोमगतयः पातास्तया साध्या यथाऽनुलोमगतयः स्युरनुलोमगतयश्च ग्रहास्तथा साध्या यथा विपरीतगतयः स्युः । तथा 'शन्याद्यैर्विलोमै (विलोम गणनया) र्दिवस वारं वेत्ति स ज्योतिः सिद्धान्तविदस्ति । अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ।

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो व्यक्ति विपरीतगतिक पातों को जानते है। वा ग्रहों को विलोमगतिक जानते है। अर्थात् विलोमगतिक पातों को उस तरह साधन करना चाहिये जिस से वे अनुलोमगतिक हो और अनुलोमगतिक ग्रहो को उस तरह साधन करना चाहिये जिस से वे विलोमगतिक हो। तथा शनि आदि ग्रहो की विलोमगणना मे जो व्यक्ति दिवस वार को जानते हैं वे कालतन्त्रज्ञ है। यहा तीन प्रश्न हैं ॥ ८ ॥

इदानी मन्यान् प्रश्नानाह।

व्यतिपातवैधृतिबृहस्पतिवर्षस्योच्चनीचपरिवर्त्तान्।
द्विग्रहयोगांश्च युगे यो वेत्ति स कालतन्त्रज्ञः ॥ ९ ॥

सु. भा.—यो व्यतिपातं वेत्ति। वैधृतं वेत्ति बृहस्पतिवर्षं वेत्ति। स्वोच्चनीचपरिवर्त्तान् स्वोच्चनीचभगणान् वेत्ति। युगे द्विग्रहयोगान् द्वयोर्द्वयोर्ग्रहयोर्युगे कियती युतिर्भवतीति वेत्ति स कालतन्त्रज्ञ.। एवमत्र पञ्च प्रश्नाः सन्ति ॥९॥

वि. भा.—यो व्यतिपातं वेत्ति, वैधृतं वेत्ति, बृहस्पतिवर्ष वेत्ति, स्वोच्चनीच भगणान् वेत्ति, युगे द्वयो र्द्वयोर्ग्रहयोर्युतिः कियती भवति वेत्ति स कालतन्त्रज्ञः। अत्र पञ्च प्रश्नाः सन्ति।

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो व्यक्ति व्यतिपात को जानते हैं। वैधृत को जानते हैं, बृहस्पति वर्ष को जानते, स्वोच्चनीच भगण को जानते हैं, दो दो ग्रहों की युतियुग में कितनी होती है इसको जानते हैं वे काल तन्त्रज्ञ है, यहां पांच प्रश्न है ॥ ९ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

सावनमासाब्दाधिपहोरेशानिष्टमध्यसंयोगान्।
इष्टैर्गुणैर्युतोनानिष्टान् यो वेत्ति गणकः सः ॥ १० ॥

सु. भा.—सावनमानेन मासपतिमब्दपतिं च यो वेत्ति। इष्टकाले होरेशं यो वेत्ति। इष्टानामभीष्टानां मध्यानां ग्रहाणां संयोगान् किं विशिष्टान् इष्टान् मध्यग्रहान् इष्टैर्गुणैर्युतोनान् दृष्ट्वा तान् यो वेत्ति स एव गणक इति। एवमत्र प्रश्नचतुष्टयम् ॥१०॥

वि. भा.—यः सावनमानेन मासपतिं वर्षपतिं च वेत्ति, इष्टकाले होरेशं च यो वेत्ति। अभीष्टानां मध्यानां ग्रहाणां संयोगान् किं विशिष्टान् इष्टान् मध्यग्रहान इष्टैर्गुणैर्युतोनान् दृष्ट्वा तान् यो वेत्ति स एव गणक इति॥ अत्र प्रश्नचतुष्टयमस्ति॥ १०॥

अब अन्य प्रश्नो को कहते हैं।

हि. भा.—जो व्यक्ति सावन मान से मासपति और वर्षपति को जानते हैं। इष्टकाल में होरेश को जानते है। इष्ट मध्यम ग्रहों के संयोग को किं विशिष्ट को इष्ट गुणक से युत और ऊन इष्ट मध्यम ग्रह को देखकर उनको जो जानते है वे गणक (ज्यौतिषिक) है॥ यहां चार प्रश्न हैं॥ १०॥

अथोक्तानां प्रश्नानामुत्तराणि विवक्षुस्तत्रादौ साधिशेषैर्गताधिमासैर्दृष्टैर्युगयातं वेत्तीत्यस्योत्तरमाह—

युगरविदिवसैर्गुणिता गताधिमासाः स्वशेषसंयुक्ताः।
भक्ता युगाधिमासैः फलं युगादेर्गता दिवसाः॥ ११॥

सु. भा.—गताधिमासा युगरविदिवसैर्गुणाः स्वशेष संयुक्ता अधिशेषयुताः युगाधिमासैर्भक्ताः फलं युगादेर्गता दिवसाः स्युरिति।

अत्रोपपत्तिः।

त्रैराशिकेन सुगमा तद्यथाऽहर्गणानयने गतसौरदिनेभ्यो गताधिमासाः साधिशेषाः $=$ गअमा $+\frac{\text{अधिशे}}{\text{युसौदि}}=\frac{\text{गसौदि. युअधिमा}}{\text{युसौदि}}$। छेदगमादिना गसौदि $=\frac{\text{युसौदि. गअमा}+\text{अधिशे}}{\text{युअधिमा}}$ अत उपपद्यते मूलोक्तम्। अत्र सर्वत्र युगशब्देन कल्पो ग्राह्य इति।॥११॥

इदानीं द्वितीय प्रश्नोत्तरमाह।

गुणितानि चान्द्रदिवसैर्गतावमानि स्वशेषसहितानि।
विभजेद्युगावमैः फलमनष्टमधिमासकैर्गुणितम्॥ १२॥
हृतमिन्दुदिनैर्लब्धाधिमासदिवसैर्विहीनकमनष्टम्।
युगयातदिनाद्यधिमासदिनगणेष्टग्रहाद्यमतः॥ १३॥

सु. भा.—गतावमानि युगचान्द्रदिनैर्गुणानि स्वशेषसहितानि युगावमैर्विभजेत् फलं गतचान्द्राहा इति स्फुटम् । तत् फलमनष्ट स्थाप्यमेकत्र युगाधिमासकैर्गुणं युगेन्दुदिनैर्हृत फलं गताधिमासास्तैर्दिनीकृतैरनष्टं स्थापितं गत चन्द्र दिनमानं विहीनं युगयातसौरदिनादि भवेत् । अतः सौर दिनेभ्यो गताधिमास—दिनगणेष्टग्रहाह्नं मध्यमाधिकारोक्तवत् साध्यम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

गतावमस्तच्छेषाच्चानुपातेन गत चान्द्राहानयनस्य स्फुटा । सौरदिनेभ्यश्चान्द्रदिनेभ्यश्च गताधिमासाः समा एव लभ्यन्ते तच्छेषं च समं किन्त्वेकत्र युगसौरदिनहरोऽन्यत्र युगचान्द्रदिनहर इति सर्वं 'सौरेभ्यः साधितास्ते चेदधिमासास्तदैन्दवाः'—इत्यादि भास्करोक्तेन स्फुटम् । ततश्चान्द्राहत आगतैर्गताधिमासैर्दिनीकृतैश्चान्द्राहा विहीना गतसौराहा भवन्ति येभ्यः पुनर्गताधिमासाहर्गणेष्टग्रहाह्नं सुखेन ज्ञायते । गतसौरेभ्यो गताधिमासशेषतः समीकरणम् ।

गसौदि . युअधिमा=युसौदि . ग अधिमा+अधिशे पक्षयोः ३० युअधिमा . गअधिमा योजनेन युअधिमा (गसौदि+'ग अधिमादि)=गचांदि . युअधिमा=ग धिमा (युसौदि+युअधिमादि)+अधिशे=युचादि . गअधिमा+अधिशे

अतः सौरचान्द्रेभ्यः समा गताधिमासा लभ्यन्तेऽधिशेषं च समम् । अनेन भास्करोक्तमुपपद्यते ॥१२-१३॥

इदानीं द्युगणेन वा युगगतं वेत्तीत्यस्योत्तरमाह ।

द्युगणेन्दुदिवसघातात् कुदिनाप्तमधो युगाधिमासगुणम् ।
शशिदिनभक्तं फलमासदिनोनं युगगतदिनानि ॥ १४ ॥

सु. भा.—अहर्गणस्य युगचान्द्रदिनानां घातात् युगकुदिनैर्यदाप्तं तद्गतचान्द्राहमानमधः पृथक् स्थाप्यं युगाधिमासगुणं युगचान्द्रदिनभक्तं फलं गताधिमासास्तद्दिनैः पृथक्स्थं च गतचान्द्रदिनमानमूनं युगगतसौरदिनानि भवन्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

अहर्गणानयनविलोमेन कल्पगतानयनं त्रैराशिकेनेति सुगमा ।
एवं द्वितीयश्लोकस्थप्रश्नत्रयोत्तराणि सम्पन्नानि ।

तृतीयश्लोकस्थादि प्रश्नद्वयस्योत्तरं त्रैराशिकेनातिस्पष्टत्वादाचार्येण न

कृतम्। त्रैराशिकं च यदि युगाधिमासैर्युगावमानि तदा साग्रगताधिमासैः किम्। लब्धमवमानि। एवं साग्रावमेभ्यो गताधि मासानयनं च त्रैराशिकेन स्फुटम् ॥ १४ ॥

इदानीं ग्रहमिष्टं वा ताभ्यां यो वेत्तीत्यस्योत्तरमाह।

गुणमधिमासकशेषं युगकुदिनैरवमशेषमधिमासैः।
तद्युतिरिन्दुदिनहृताधिमासशेषं स्फुटं भवति ॥ १५ ॥

भूदिनगताधिमासकघातः स्पष्टाधिमासशेषयुतः।
भक्तो युगाधिमासैरहर्गणः पूर्ववन्मध्याः ॥ १६ ॥

सु. भा.—अधिमासशेषं युगकुदिनैरवमशेषं च युगाधिमासैर्गुणम्। तयोर्युतिर्युगचन्द्रदिनैर्हृता लब्धं स्फुटाधिशेषसंज्ञं भवति। युगकुदिनानां गताधिमासानां च घातः पूर्वानीतस्फुटाधिमासशेषयुतो युगाधिमासैर्भक्तः फलमहर्गणो भवेत्। ततः पूर्ववन्मध्याधिकारोक्त वन्मध्या इष्टग्रहाः साध्याः।

अत्रोपपत्तिः।

अहर्गणप्रमाणं या। ततोऽनुपातेन गतावमानि $=\frac{\text{या. युअव—क्षशे}}{\text{युकुदि}}$

ऐतान्यहर्गणे संयोज्य जातानि गतचान्द्र दिनानि $=\frac{\text{या(युकुदि+युअव)—क्षशे}}{\text{युकुदि}}$

$-\frac{\text{युचादि. या—क्षशे}}{\text{युकुदि}}$। एभ्यो गताधिमासाः साग्रा=गधिमा+ $\frac{\text{अधिशे}}{\text{युचादि}}$

$=\frac{\text{युधिमा. युचादि. या—युधिमा. क्षशे}}{\text{युचादि. युकुदि}}$ पक्षौ युगकु दिनैः सङ्गुण्य समशोधने

न युकुदि. गधिमा+ $\frac{\text{युकुदि. अधिशे+युधिमा. क्षशे}}{\text{युचादि}}$ =युधिमा. या=युकुदि. गधिमा+स्पधिशे

$\therefore$ या= $\frac{\text{युकुदि. गधिमा+स्पधिशे}}{\text{युधिमा}}$ अत उपपन्नं यथोक्तम् ॥१५-१६॥

इदानीं गतावमैरवमशेषेण चाहर्गणानयनमाह।

भूदिन गतावमवधः स्वशेषयुक्तो युगावमविभक्तः।
लब्धं भवति द्युगणो युगयातो मध्यमाः प्राग्वत् ॥ १७ ॥

सु. भा.—युगकुदिननानां गतावमानां च वधः स्वशेषेणावमावशेषेण युक्तो युगावमैर्विभक्तो लब्धमहर्गणो भवति ततः प्राग्वद्युगयातो मध्यमा ग्रहाश्च साध्याः।

अत्रोपपत्तिः।

त्रैराशिकेन यदि यु गावमैर्युगकुदिनतुल्योऽहर्गणस्तदा साग्रगतावमैः किम्।

लब्धोऽहर्गणः= $\frac{\text{युकुदि}+\frac{\text{युकुदि}+\text{क्षशे}}{\text{यु कुदि}}}{\text{यु क्ष}}=\frac{\text{यु कुदि. गक्ष}+\text{क्षशे}}{\text{यु क्ष}}$। अत उपपन्नम् ॥१७॥

वि. भा.—युगकुदिनगतावमघातः स्वशेष (अवमशेष) युक्तो युगावमैर्भक्तो लब्धं द्युगणो (अहर्गणः) भवति ततः प्राग्वद्युगयातो मध्यमा ग्रहाश्च साध्या इति ॥ १७ ॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि युगावमैर्यु ग कुदिन तुल्योहर्गणस्तदा सशेषगतावमैः किं लब्धोऽहर्गणः

$=\frac{\text{युकुदि.}\left(\text{गतावम}+\frac{\text{अवममशे}}{\text{युकुदि}}\right)}{\text{यु अवम}}=\frac{\text{युकुदि. गतावम}+\text{अवशे}}{\text{यु अवम}}$ एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। सिद्धान्त शेखरे "विगतावमानि गुणयेत्कुदिनैरवमावशेषसहितानि भजेत्। युगजावमैरिह भवेद् द्युगणो युगयातमम्बरचराश्च ततः ॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ १७ ॥

अब गतावम और अवमशेष से अहर्गणानयन को कहते हैं।

हि. भा.—युगकुदिन और गतावम के घात में अवम शेष को जोड़कर युगावम से भाग देने से लब्ध अहर्गण होता है ॥ १७ ॥

उपपत्ति।

यदि युगावम में युगकुदिन तुल्य अहर्गण पाते हैं तो शेष सहित गतावम में क्या इस अनुपात से लब्ध अहर्गण $=\frac{\text{युकुदि}\left(\text{गतावम}+\frac{\text{अवशे}}{\text{युकुदि}}\right)}{\text{युगावम}}=\frac{\text{युकुदि. गतावम}+\text{अवशे}}{\text{युगावम}}$ इस से

आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर में 'विगतावमानि गुणयेत्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ १७ ॥

इदानीं विनाऽधिमासावमैर्योऽहर्गणं वेत्तीत्यस्योत्तरमाह ।

युगगतशशिमासवधाद्रविमासाप्तं दिनीकृतं सदिनम् ।
भूदिनगुणितं शशिदिनहृतमाप्तमहर्गणः सैकः ॥ १८ ॥

सु. भा.—युगशशिमासानां गतशशिमासानां च वधाद्युगमसौरमासैर्यदाप्तं निरग्रं तद्दिनीकृतममान्तादग्रे यस्मिन् दिनेऽहर्गणोऽभीष्टस्तद्दिनसंख्यायुतं ततो युगकुदिनैर्गुणितं युगशशिदिनैर्हृतमाप्तमहर्गणो भवेत् । स च वारार्थं सैको वा निरेकः कार्य इत्यर्थादवगम्यते ।

अत्रोपपत्तिः ।

यदि युगसौरमासैर्युगशशिमासा लभ्यन्ते तदा गतचान्द्रसमैः सौरमासैः किं लब्धा निरग्रा अमान्ते गतचान्द्रमासास्ते त्रिंशद्गुणिता अमान्तादग्रे यावन्ति चान्द्रदिनानि तैर्युता अभीष्टे दिने गतचान्द्राहा जाताः। ततो यदि युगचान्द्रमासैर्युगकुदिन तुल्योऽहर्गणस्तदा गतचान्द्राहैः किम् । लब्धं तिथ्यन्ते सावनाहर्गणः सावयवो भवति। शेषत्यागेनोदये निरग्रोऽहर्गणोऽभीष्टवारार्थं सैको वा निरेकः स्फुटतिथिदिनार्थं कार्य इति ज्योतिर्विदां सम्प्रदायो युक्तियुक्त एवेति ॥१८॥

इदानीं प्रकारान्तरेणाहर्गणानयनम् ।

गतदिवसाः पृथगधिमासकगुणिता रविदिनाप्तमासदिनैः ।
सहिताः पृथगवम गुणाः शशिदिवसाप्तोन का द्युगणः ॥ १९ ॥

सु. भा.— गतदिवसा गतचान्द्रदिनसमसौराहाः । शेषं स्पष्टार्थम् । अत्रोपपत्तिश्च भास्कराहर्गणानयनोक्तिवत् स्पष्टा ॥ १९ ॥

वि. भा.—गतदिवसाः (गतचान्द्रदिन तुल्य सौर दिवसाः) शेषं स्पष्टमेव।

अत्रोपपत्तिः ।

भास्करोक्ताहर्गणानयनवत्स्पष्टेति । यथा गताब्दा द्वादशगुणा वर्षादौ गताः सौरमासा जाताः, ते गत चान्द्रमासतुल्यैर्गतसौरमासैर्युक्ताः क्रियन्ते तर्हि दर्शाग्रतः संक्रान्त्यवधयः सौरा मासा जाताः । ततोऽनुपातेन लब्धाधिमासैः सशेषैः

सहितास्ते गतसौरमासास्तत्रत्याः सावयवाश्चान्द्रा मासा भवन्ति। तत्र चेद् दर्श-संक्रान्त्यन्तरमानमधिशेषसमं शोध्यते तदा दर्शान्ते चान्द्रा मासा भवन्ति। अतः केवलेन निरवयवाधिमासमानेन युक्तास्ते सौरा मासा दर्शान्ते चान्द्रा मासा भवन्ति ततस्ते त्रिंशद्गुणा गततिथियुतास्तिथ्यन्ते गतचान्द्रदिवसा भवन्ति, ततो युगचान्द्रदिवसैर्युगावमानि लभ्यन्ते तदा गतचान्द्रदिवसैः किमित्यनुपातागतैः क्षयतिथिभिरूनिताश्चान्द्रदिवसास्तिथ्यन्ते सावनदिवसाः स्युः। ततस्तिथ्यन्त-सूर्योदयान्तर्वर्त्तिना ऽवमशेषेण युक्तास्तिथ्यन्तकालिकसावनदिवसाः सूर्योदये सावनाहर्गणो भवेदिति। इह स्थूलतिथ्यानयने यस्यां तिथौ यो वारः स चेदहर्गणेन न तदा सैको वा निरेकोऽहर्गणः कार्य इत्यनुक्तमपि बुधैर्ज्ञेयमिति॥ सिद्धान्त शेखरे "कल्पातीतसमागणोऽर्क गुणितश्चैत्रादिमासान्वितः। खाग्निघ्नः सतिथिः पृथक् च पठितैः क्षुण्णोऽधिमासैर्हृतः। तिग्मांशोर्दिवसैः खरामगुणितैर्लब्धाधिमासैर्युतो द्विः कल्पावमताड़ितः शशिदिनैर्भक्तश्च कल्पोद्भवैः सम्प्राप्तावमवर्जितो दिनगणः" श्रीपत्युक्तमिदमहर्गणानयनमाचार्योक्तानुरूपमेव। आचार्येण युगसम्बन्धेन साधितं श्रीपतिना कल्पसम्बन्धेनैतावानेव भेद इति॥ १९॥

अब प्रकारान्तर से अहर्गणानयन को कहते हैं।

हि. भा.—गत दिवस (गत चान्द्र दिन तुल्य सौर दिन) को पठित अधिमास से गुणा कर पठित सौर दिन से भाग देकर लब्धाधिमास को सौरमास में जोडने से चान्द्रमास होते हैं। चान्द्रमास को तीस से गुणा कर गत चान्द्र दिन जोड़ देना चाहिये, उन चान्द्रदिनों को दो जगह स्थापन करना। एक जगह पठित अवम दिन से गुणा कर युग चान्द्र दिन से भाग देकर लब्ध क्षयतिथि को पूर्वस्थापित चान्द्रदिनों में से घटाने से सावनाहर्गण होता है॥९१॥

उपपत्तिः।

गत वर्ष को बारह से गुणा करने से वर्षादि में गतसौर मास होते हैं। उनमें गत चान्द्रमास तुल्य गत सौरमास को जोडने से दर्शाग्र से सक्रान्ति पर्यन्त सौरमास होते हैं। तब अनुपातागत सशेष अधिमास को गत सौर मास में जोड़ने से सावयव चान्द्रमास होते हैं। उनमें यदि दर्श (अमावास्या) और सक्रान्ति के अन्तर्गत अधिशेष को घटा देते हैं तो दर्शान्त में चान्द्रमास होते हैं। अतः उन सौर मास में केवल निरवयवाधिमास को जोड़ने से दर्शान्त मे चान्द्रमास होते है। इन चान्द्रमासों को तीस से गुणाकर गततिथि जोडने से तिथ्यन्त में चान्द्रदिन होते हैं, तब युग चान्द्रदिन में युगावम पाते है तो समागत चान्द्रदिन में क्या इस अनुपात से लब्धक्षयतिथि को चान्द्रदिनों मे से घटाने से तिथ्यन्त मे सावनाहर्गण होता है। तिथ्यन्त और सूर्योदय के अन्तर क्षय शेष को तिथ्यन्त कालिक सावनाहर्गण में जोडने से सूर्योदय कालिक सावनाहर्गण होता है॥ सिद्धान्त शेखर मे 'कल्पातीत समागणोऽर्कगुणितः' इत्यादि पद्यों से श्रीपति ने भी इसी तरह अहर्गणानयन किया है इति॥ १९॥

अथ द्वितीयप्रश्नस्योत्तरार्थमुपपत्तिः ।

अत्राधिमासावम शेषाभ्यां चन्द्रार्कानयनं क्रियते । परन्तु रविवर्षान्ताद्यावन्तोऽर्कदिवसा गतास्तावन्त एवार्कभागास्ते न ज्ञायन्ते रविवर्षान्तोऽपि न ज्ञायते । अतो यावन्तश्चैत्रशुक्लप्रतिपदादितिथयश्चान्द्रजातीयावमयुतास्तावन्त एव सौराहाः कल्पिताः, एवं कल्पिते सौरान्तादग्रे स्वरविशिष्टसौरान्ते रविः स्यात् । परञ्च तिथ्यन्तानन्तरं सूर्योदयस्तदनन्तरं सौरान्तस्तदनन्तर स्वरविशिष्टसौरान्तस्तेन स्वरविशिष्टसौरान्तकालिकार्क अवमशेषतुल्यसौरोने सौरान्तकालिकार्कः स्यात्, तस्मिन्नधिशेषसम्बन्धिसौरोने कृते तिथ्यन्तकालिकार्कः स्यात्, तस्मिन्नवमशेषसम्बन्धिसौरयुते सूर्योदयकालिकार्कः स्यात्, तस्य स्वरूपम् =सौअर–अशेसंसौ—अवशेतुसौ+अवशेसंसौ =चैति + $\frac{\text{अवशे}}{\text{ककु}}$ — अशेसंसौ — अवशेतुसौ+ अवशेसंसौ =सूर्योदय कालिकरविः । अत्रावमशेषसम्बन्धि सौरानयनार्थमनुपातो यदि कल्पचान्द्रैः कल्प सौराहा लभ्यन्ते तदा ऽवमशेषैश्चान्द्रजातीयैः क इति जाता अवमशेषसम्बन्धि सौराहाः= $\frac{\text{वशे. कसौ}}{\text{ककु. कचां}}$ = अवशेसंसौ ; अस्मादवमशेषतुल्यसौरमानमिदं $\frac{\text{अवशे}}{\text{ककु}}$ अधिकं कल्पसौराधिक कल्पचान्द्रत्वात् । परञ्चात्रावमशेषसम्बन्धिसौरस्य सौरत्वं — अवमशेषतुल्यसौरस्य चान्द्रत्वमतस्तयोरन्तरमवमशेषसम्बन्ध्यधिशेषमृणात्मकं स्यादतोऽवमशेष - सम्बन्ध्यधिशेषस्याधिशेषसम्बन्धि सौरस्य च योग एवं यदि स्वर विशिष्टसौरान्त कालिकार्के विशोध्यते तदाऽपि सूर्योदयकालिकार्कः स्यात् अतोऽनुपातेनाधिशेषसम्बन्धिसौरस्वरूपम् = $\frac{\text{कसौ. अशे}}{\text{कचां.कसौ}}$ = $\frac{\text{अशे}}{\text{कचां}}$ =अशेसंसौ अनुपातेनैवावम शेष सम्बन्ध्यधिशेष स्वरूपम् = $\frac{\text{कअमा. अवशे}}{\text{कचां . ककु}}$ = अवशेसंअशे । एतयोर्योगः= $\frac{\text{अशे+क अमा. अवशे}}{\text{क कु}}$ = अशेसंसौ + अवशेसअशे $\overline{\text{कचां}}$

एतस्यैव मासादि फलसंज्ञा कृता, अनेनोनः स्वर विशिष्टसौरान्तकालिको रविरर्कोदयकालिकः स्यात् । परञ्च स्वरविशिट सौरान्तकालिकार्के द्वादशगुणितपूर्वकल्पितसौराहसमान्तरांशान्वितेतत्कालिकश्चन्द्रः स्यात्तस्मिन्नुक्तयुक्तया मासादिफलशोधनादर्कोदयकालीनश्चन्द्रः स्यात् ।

चैति+$\frac{\text{अशे}}{\text{ककु}}$—माफ=सूर्योदयकालिकरविः । चैति+$\frac{\text{अशे}}{\text{ककु}}$+१२

$\left(\text{चैति}+\frac{\text{अवशे}}{\text{ककु}}\right)-\text{माफ}=१३\left(\text{चैति}+\frac{\text{अवशे}}{\text{ककु}}\right)-\text{माफ}=$ सूर्योदयकाचन्द्रः। एतेन

अधिमासावम शेषाभ्यां चन्द्रार्कानयनमाह। अर्थाद्दिनगणेन चन्द्रार्कौ योवेत्तीत्यस्योत्तरमाह।

गुणिताद्यु गाधिमासैर्यु गभूदिवसैर्हृतादवमशेषात्।
फलयुक्तमधिकमासक शेषं मध्यावतोऽर्केन्दू ॥ २० ॥

अधिमासावमशेषे युगशशिभूदिनहृते पृथक् लब्धेः।
मासदिनाद्ये स्थाप्ये गतमासदिनानि चैत्रादेः ॥ २१ ॥

अवमावशेषलब्ध्या सहितानि पृथक् त्रयोदश गुणानि।
अधिमासशेषलब्ध्या हीनानि पृथग्रवि-शशाङ्कौ ॥ २२ ॥

सु. भा.—अवमशेषाद्युगाधिमासैर्गुणिताद्युगकुदिनैर्हृताद्यत् फलं तेन फलेनाधिमासशेषं युक्तमधिशेषं कल्प्यम्। अतोऽस्मादधिशेषाद्वक्ष्यमाणविधिना ऽर्केन्दू ज्ञेयौ। अधिमासशेषं युगशशिदिनैर्हृतमवमशेषं च युगभूमिदिनैर्हृतम्। एवं पृथक् पृथक् ये लब्धे ते क्रमेण मासदिनाद्ये स्थाप्ये। अर्थादधिमासशेषतो लब्धिर्मासादिकाऽवमशेषतश्च दिनादिका ग्राह्या। चैत्रादेर्गतमासदिनानि यानि तानि पूर्वागतावमशेषलब्ध्या सहितानि कार्याणि तानि च पृथक् स्थाप्यानि। एकत्र त्रयोदश गुणानि। उभयत्राधिमासशेषलब्ध्या हीनानि क्रमेण मध्यौ रवि शशाङ्कौ भवतः।

अत्रोपपत्तिः।

चैत्रादेर्यावन्तश्चान्द्रमासा गतास्तावन्तः सौरमासा रविराशयो यावन्ति च चान्द्रदिनानि तावन्तो रविभागाः कल्पितास्तत्रावमशेषसावनावयवाद्यश्चान्द्राहावयवस्तत्समो रविभागश्चौ दयिकार्थं योजितः। चान्द्राहावयवार्थमनुपातो यदि युगकुदिनै र्युगचन्द्रदिनानि तदा क्षयशेषावयवेन $\frac{\text{क्षशे}}{\text{युचादि}}$ अनेन किं लब्धश्चान्द्राहावयवः= $\frac{\text{क्षशे}}{\text{युकुदि}}$। अयं दिनादिश्चैत्रादिगतमासदिनादौ योजितः स रविः कल्पितः।

अयं रविश्च तत्स्थचान्द्रसौरान्तरेणाधिमासशेषोत्थरविराश्यादि चालनेनाधिको जातोऽतस्तच्छोधनेन वास्तवौ मध्यमरविः स्यात्।

अथ गणितागतं चान्द्रमधिशेषमवमशेषोत्थचान्द्रदिनसमसौरदिनावयवोत्थेनाधिशेषेण युतं तदा वास्तवाधिशेषं भवति। तत्र पूर्वागतावमशेषसंबन्धी चान्द्राहावयवः = $\frac{\text{क्षशे}}{\text{युकुदि}}$। अयं युगाधिमासैर्गुणो युगसौरदिनैर्विभक्तो लब्धं तज्जमधिशेषम् = $\frac{\text{युधिमा क्षशे}}{\text{युसौदि.युकुदि}} = \frac{\frac{\text{युधिमा. क्षशे}}{\text{युकुदि}}}{\text{युसौदि}} = \frac{\text{फ}}{\text{युसौदि}}$। पूर्वगणितागतमधिशेषंच = $\frac{\text{अधिशे}}{\text{युसौदि}}$। द्वयोर्योगे वास्तवाधिशेषम् = $\frac{\text{अधिशे}+\text{फ}}{\text{युसौदि}}$। एतत्सम्बन्धिसौरं राश्यादि (यदि युग चान्द्रमासैर्युगसौराहास्तदेष्टाधिशेष समचान्द्रमासैः किं लब्धाः सौराहाः = $\frac{\text{अधिशे}+\text{फ}}{\text{युचामा}}$। एते त्रिंशद्धृता जातं राश्यादि $\frac{\text{अधिशे}+\text{फ}}{३७\ \text{युचामा}} = \frac{\text{अफिशे}+\text{फ}}{\text{युचादि}}$) = $\frac{\text{अधिशे}+\text{फ}}{\text{युचादि}}$ अधिशेफ। अनेन पूर्वकल्पितो रविर्हीन औदयिको रविर्भवति। स च तत्स्थचान्द्रावयवेन कल्पितरविसमेन द्वादशगुणेन सहितश्चन्द्रो भवति चान्द्राहे चान्द्राहे रविचन्द्रयोर्द्वादशभागान्तरत्वादित्युपपद्यत आचार्योक्तम्। अयमेव प्रकारः सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनाऽपि निबद्धस्तद्वाक्यं च।

कल्पाधिमासगुणितादवमावशेषात्।
क्ष्माहोद्धृतात् फलयुतं ह्यधिमासशेषम्॥
मासादिकं फलमतः शशिवासरैः स्यात्।
क्ष्माहैर्हृताच्च दिवसाद्यवमावशेषात्॥
चैत्रादितो विगतमासदिनैर्युतं तत्।
कृत्वा दिनाद्यथ पृथग्गुणितं च विश्वैः॥
मासादिना विरहिते विहिते क्रमेण।
यद्वा दिवाकरतुषार करौ भवेताम्॥

एतदनुकल्पमेव कोट्याहतैर्यद्भवभैरवाप्तम्'—इत्यादि भास्करोक्तमस्तीति ज्योतिर्विदामतिरोहित मेवेति ॥२०-२२॥

वि. भा.—अर्थात् अवमशेषाद्युगाधिमासैर्गुणितात् युगकुदिनैर्भक्ताद्यत्फलं तेन फलेनाधिमासशेषं युक्तमधिशेषं कल्प्यम्। अतोऽस्मादधिशेषाद्वक्ष्यमाणविधिनाऽर्केन्दू ज्ञेयौ, अधिमासशेषं युगचान्द्रदिनैर्भक्तमवमशेषं च युगकुदिनैर्भक्तम्। एवं पृथक् पृथक् ये लब्धे ते क्रमेण मासदिनाद्ये स्थाप्ये। अर्थादधिमासशेषतो लब्धिर्मासादि-

काऽवमशेषनश्च दिनादिका ग्राह्या । चैत्रादेर्गतमासदिनानि यानि तानि पूर्वागतावमशेषलब्ध्या सहितानि कार्याणि तानि च पृथक् स्थाप्यानि, एकत्र त्रयोदश गुणानि । उभयत्राधिमासलब्ध्या हीनानि तदा क्रमेण मध्यौ रविचन्द्रौ भवतः" आचार्योक्तमुपपद्यते । सिद्धान्तशेखरे "कल्पाधिमासगुणितादवमावशेषात् क्ष्माहोदृधृतात् फलयुत ह्यधिमासशेषम् । मासादिक फलमतः शशिवासरैः स्यात् क्ष्माहैहृतान्च दिवसाद्यवमावशेषात् ॥ चैत्रादितो विगतमासदिनैर्युतं तत् कृत्वा दिनाद्यथ पृथग्गुणित च विश्वैः । मासादिना विरहिते विहिते क्रमेण यद्वा दिवाकरतुषार करौ भवेताम् ॥" श्रीपतेरय प्रकार आचार्योक्तप्रकारानुरूप एव, सिद्धान्तशिरोमणौ 'वेटचाहृतैर्यद्भवभैरवाप्तमित्यादि' भास्करोक्तमप्येतदनुकल्पमेवेति विद्वद्भिर्ज्ञेयम् ॥

अब अधिमासशेष और अवम शेष से चन्द्र और सूर्य का आनयन करते है ।

हि. भा.—चैत्रादि से जितने चान्द्रमास गत है उतने सौरमास (रविराशि) भी और जितने चान्द्र दिन है उतने रविभाग कल्पना की गयी, वहाँ अवमशेष सावनावयवादि से जो चान्द्र दिनावयव होता है उसके बराबर रविभाग औदयिक के लिये जोड़ दिया गया, चान्द्र दिनावयव के लिये अनुपात करते हैं । यदि कल्प सावन दिन में कल्प चान्द्र दिन पाते हैं तो क्षय शेषावयव $\frac{\text{क्षशे}}{\text{कचांदि}}$ में क्या इस अनुपात से आगया चान्द्र दिनावयव $= \frac{\text{क्षशे}}{\text{कसादि}}$ इस दिनादि को चैत्रादि गत मास दिनादि में जोड कर जो हो उसको रवि कल्पना करना । यह रवि तत्स्थित चान्द्र और सौर का अन्तर (अधिमास शेषोत्पन्न रविराश्यादि चालन तुल्य) अधिक हुआ अतः उसको घटाने से वास्तव मध्यम रवि होता है । गणितागत चान्द्राधिशेष में अवम शेषोत्पन्न चान्द्रदिनतुल्य सौरदिनावयवोत्पन्न अधिशेष को जोड़ने से वास्तवाधिशेष होता है । पूर्वागत अवमशेष सम्बन्धी चान्द्रदिनावयव $= \frac{\text{क्षशे}}{\text{कसादि}}$ इसको कल्पाधिमास से गुणा कर कल्पसौर दिन से भाग देने से लब्ध तज्जनित अधिशेष $= \frac{\text{कअमा. क्षशे}}{\text{कसौदि. कसादि}}$ $= \frac{\frac{\text{कअमा. क्षशे}}{\text{कसादि}}}{\text{कसौदि}} = \frac{\text{फ}}{\text{कसौदि}}$, पूर्व गणितागत अधिशेष $= \frac{\text{अधिशे}}{\text{कसौदि}}$ दोनों के योग करने से वास्तवाधिशेष $= \frac{\text{अधिशे}+\text{फ}}{\text{कसौदि}}$ एतत् सम्बन्धी सौर राश्यादि (यदि कल्पचान्द्रमास में कल्प सौर दिन पाते हैं तो इष्टाधिमास तुल्य चान्द्रमास में क्या लब्ध सौर दिन $= \frac{\text{अधिशे}+\text{फ}}{\text{कचांमा}}$ इसको तीस से भाग देने से राश्यादि $= \frac{\text{अधिशे}+\text{फ}}{३०\ \text{कचांमा}} = \frac{\text{अधिशे}+\text{फ}}{\text{कचांदि}} = \frac{\text{अधिशे}+\text{फ}}{\text{कचांदि}} = \text{अधिशेफ}$

कल्पितरवि में से इसको घटाने से औदयिक रवि होते हैं। इसमें तत् स्थित वारह गुणित कल्पित रवि के समान चान्द्रावयव को जोड़ने से चन्द्र होते हैं। इससे 'गुणिताद्युगाधिमासैर्युग-भूदिवसैर्हृतात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित आचार्योक्त पद्य उपपन्न होता है, आचार्योक्त पद्यों का अभिप्राय यह है कि अवमशेष को युगाधिमास से गुणाकर युग कुदिन से भाग देने से जो फल हो उसको अधिमास शेष में जोड कर जो हो उसको अधिशेष कल्पना करना। इस अधिशेष से वक्ष्यमाण विधि से रवि और चन्द्र को जानना चाहिए। अधिमास शेष को युग चान्द्र दिन से भाग देना और अवम शेष को युग कुदिन से भाग देना, इस तरह पृथक् पृथक् जो लब्ध हो उनका क्रम से मास और दिनादि स्थापन करना अर्थात् अधिमास शेष से जो लब्धि हो उसका मासादिक ग्रहण करना चाहिए और अवमशेष से जो लब्धि हो उसका दिनादिक ग्रहण करना चाहिए। चैत्रादि से गतमास-दिन जो है उनमें पूर्वागत अवम शेष लब्धि को जोड कर पृथक् स्थापित करना चाहिए एक जगह तेरह से गुण देना चाहिए, दोनों जगहों में अधिमास लब्धि को घटा देने से क्रम से मध्यम रवि और चन्द्र होते हैं। सिद्धान्तशेखर में 'कल्पाधिमास गुणितादवमावशेषात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपति प्रकार भी आचार्योक्त के सदृश ही है ॥ २०-२१-२२ ॥

इदानीं तृतीय प्रश्न (रविचन्द्राभ्यां विना य. स्फुट तिथिं वेत्ति) स्योत्तरार्थमुपपत्तिः।

पूर्वोक्त रविचन्द्रानयनप्रकारेणाभीष्टदिने सूर्योदये चैत्रादितः सावयव-चान्द्रमासादिः=मा+दि+क्षशेल, रविः=मा+दि+क्षशेल—अधिमास, चन्द्रश्च =१३ (मा+दि+क्षशेल)—अधिमास, स्वस्व मन्दोच्चस्य विशोधनेन केन्द्रानयनं जायते, ततो रविं स्व फल संस्कृतं स्वफलसंस्कृताच्चन्द्राद्विशोध्य स्पष्टरवि-चन्द्रान्तरं जातम्। तत् द्वादशभक्तं स्पष्टं चान्द्रं मासादि स्यात्। एवं द्वादशभक्तं रविमन्दफलं व्यस्तं द्वादशभक्तचन्द्रफलं च दिनादि यथागतं मध्यम चान्द्रसासा-दिकेऽस्मिन् मा+दि+क्षशेल संस्कृतं भवति। एव तिथेर्भुक्तं घटयात्मकं लङ्कायां चान्द्रात्मकं जातम्। सावनघट्यर्थमेकस्मिन् सावनदिने रविचन्द्रगत्यन्तरं द्वादश भक्तं फलं चान्द्रं प्रसाध्यानुपाते यद्येतच्चान्द्रावयवेन सावनाः षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा तिथि विकलेन किं लब्धा लङ्कायां स्फुटाः सावनास्तिथिभुक्तघटिकास्तत्र देशान्तरभुजान्तरचरसंस्कारेण स्वदेशे स्फुटार्कोदये स्फुटा स्थितिभुक्तघटिका भवन्तीति ॥ एतेनाचार्योक्ताः २३, २४, २५ तमाः श्लोका उपपद्यन्ते।

अब तृतीय प्रश्न (रवि और चन्द्र के बिना स्फुट तिथिज्ञान) के उत्तर के लिये उपपत्ति।

हि. भा. - पूर्वोक्त रवि चन्द्रानयन प्रकार से अभीष्ट दिन में सूर्योदय काल में चैत्रादि से सावयव चान्द्रमासादि=मा+दि+क्षशेल। रवि=मा+दि+क्षशेल—अधिमास। तथा चान्द्र=१३ (मा+दि+क्षशेल)—अधिमास इन दोनों में से अपने अपने मन्दोच्च को घटाने

से केन्द्रानयन उपपन्न होता है। अपने फल से संस्कृत रवि को अपने फल से संस्कृत चन्द्र में से घटाकर स्फुट रवि और स्फुट चन्द्र के अन्तरांश साधन करना उसको बारह से भाग देने से स्फुट चान्द्र मासादि प्रमाण होता है। एव द्वादश भक्त रविमन्द फल को व्यस्त (उल्टा), द्वादश भक्त चन्द्रफल दिनादि यथागत मध्यम चान्द्रमासादि 'मा+दि+क्षशेल' में संस्कृत होता है। इस तरह तिथि का घटयात्मक भुक्त (भुक्तघटी) लङ्का में चान्द्रात्मक हुआ। सावन घटी के लिये एक सावन दिन में रवि और चन्द्र के गत्यन्तर को बारह से भाग दे कर चान्द्रात्मक फल साधन कर अनुपात करते है यदि इस चान्द्रावयव में सावन साठ घटी पाते है तब तिथि विकल (तिथिशेष) में क्या इस अनुपात से लब्ध लङ्का में स्फुट सावन तिथि भुक्त घटी प्रमाण आया। इसमे देशान्तर-भुजान्तर तथा चर के संस्कार करने से स्वदेश में स्फुटार्कोदयकाल मे स्फुट तिथिभुक्त घटी होती है। इससे 'गतमासदिनावमशेषलब्धियोगात् ॥ २३–२५ ॥' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित आचार्योक्त पद्य उपपन्न होते है।

इदानीं रविचन्द्राभ्यां विना यः स्फुटतिथिं वेत्तीत्यस्योत्तरमाह।

गतमासदिनावमशेष लब्धियोगात् त्रयोदशगुणाच्च।
अधिमासशेषलब्ध्या रविचन्द्रोच्चे युते शोध्ये ॥ २३ ॥
केन्द्रे पृथक् फले द्वादशोद्धृते व्यस्तमृणधनं सौरम्।
अनुलोममैन्दवं मासदिनावमशेषलब्धियुतौ ॥ २४ ।
तिथि विकलषष्टिघाताद्रविहतभुक्तचन्तराप्तघटिकासु।
देशान्तरमनुलोमं भुजान्तरं चार्क फलमसवः ॥ २५ ॥

सु. भा.—गतमास दिनावमशेषलब्धियोगः पूर्वसाधितः कल्पितो रविस्तस्मात् पूर्वागतमासाद्यधिशेषलब्धियुतरविमंदोच्चं शोध्यम्। त्रयोदशगुणात् तस्मात् कल्पितरवेस्तदधिशेषलब्धियुतचन्द्रमन्दोच्चं शोध्यम्। एवं क्रमेण रविचन्द्रयोः केन्द्रे भवतस्ततः पृथक् स्पष्टाधिकारविधिना तयोरंशात्मके फले साध्ये। ते च द्वादशोद्धृते फले दिनादिके ग्राह्ये। मास दिनावमशेषलब्धियुतौ कल्पितरवौ सौरं दिनादिफलं व्यस्तं धनमृणं कार्यम्। फलं धनं तदा ऋणं चेदृणं तदा धनं कार्यमित्यर्थः। ऐन्दवं चान्द्रवं दिनादिफलं चानुलोमं यथागतं तथैव देयम्। एवं मासाश्चैत्रादयश्चान्द्रा दिनानि च तिथयो गताः। घटिकादिवर्तमानतिथेर्विकलं भुक्तघटी प्रमाणं तच्च षष्टिगुणं कार्यम्। तस्माद् द्वादशहृतरविचन्द्रगत्यन्तरेणाप्ता या घटिकास्तासु देशान्तरं घटयात्मकमनुलोमं यथागतं देयम्। आर्कफलमर्कमन्दफलसम्बन्धि कालात्मकं भुजान्तरं च यथागतं देयं तथाऽसवश्चरासवश्च गोलवशाद् धनमृणं च देयाः। एवं वर्त्तमानतिथेः स्फुटा सावना भुक्तघटिका भवन्तीति।

अत्रोपपत्तिः ।

पूर्वोक्त रविचन्द्रानयनप्रकारेण सूर्योदयेऽभीष्टदिने चैत्रादितः सावयवं चान्द्रमासादि=मा+दि+क्षशेल । रविः=मा+दि+क्षशेल -अधिमास । चन्द्रः =१३ (मा+दि+क्षशेल)—अधिमास । स्वस्वमन्दोच्चं विशोध्य केन्द्रानयनमुपपद्यते । ततो रविं स्वफलसंस्कृतं स्वफलसंस्कृताच्चन्द्राद्विशोध्य स्पष्टरविचन्द्रान्तरं साधितं तद् द्वादशहृतं स्पष्टं चान्द्रं मासादि स्यात् । एवं द्वादशहृतं रविमन्दफलं व्यस्तं द्वादशहृतचन्द्रफलं च दिनादि यथागतं मध्यमचान्द्रमासादिके ऽस्मिन् मा +दि+क्षशेल संस्कृतं भवति । एवं तिथेर्भुक्तं घट्यात्मकं लङ्कायां चान्द्रात्मकं जातम् । सावनघट्यर्थमेकस्मिन् सावनदिने रविचन्द्रगत्यन्तरं द्वादशहृतं फलं चान्द्रं प्रसाध्यानुपातो यद्येतच्चान्द्रावयवेन सावनाः षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा तिथि विकलेन किं लब्धा लङ्कायां स्फुटाः सावनास्तिथिभुक्तघटिका स्तत्र देशान्तरभुजान्तरचरसंस्कारेण स्वदेशे स्फुटार्कोदये स्फुटास्तिथिभुक्ता घटिका भवन्तीति सर्वं स्फुटम् ॥२३-२५॥

वि. भा.—गतमासदिनावमशेषलब्धियोगः पूर्वं साधितः । कल्पितो रविस्तस्मात्पूर्वागतमासाद्यधिशेषलब्धियुतरविमन्दोच्चं शोध्यम् । त्रयोदशगुणात् तस्मात् कल्पितरवेस्तदधिशेषलब्धियुतचन्द्रमन्दोच्चं शोध्यम् । एवं क्रमेण रविचन्द्रयोः केन्द्रे भवतस्ततः पृथक् स्पष्टाधिकारोक्त विधिना तयोरंशात्मके फले साध्ये । ते च द्वादशोद्धृते फले दिनादिके ग्राह्ये । मासदिनावमशेषलब्धियुतौ कल्पितरवौ सौरं दिनादि फलं व्यस्तं धनमृणं कार्यम् । फल धनं तदा ऋणं चेदृणं तदा धनं कार्यम् । चान्द्रं दिनादि फलं चानुलोमं यथागतं तथैव देयम् । एवं मासाश्चैत्रादयश्चान्द्रा दिनानि च तिथयो गताः । घटिकादिवर्त्तमानतिथेर्विकलं भुक्तघटी प्रमाणं तच्च षष्टिगुणं कार्यम् । तस्मात् द्वादशहृतरविचन्द्रगत्यन्तरेणाप्ता या घटिकास्तासु देशान्तरं घट्यात्मकमनुलोमं (यथागतं) देयम् । अर्कमन्दफलसम्बन्धि कलात्मकं भुजान्तरं च यथागतं देयं तथा चरासवश्च गोलवशाद् धनमृणं च देयाः । एवं वर्त्तमानतिथेः स्फुटाः सावना भुक्त घटिका भवन्तीति ॥ २३-२५ ॥

अब रविचन्द्र के बिना स्फुटतिथि के ज्ञाता को इसका उत्तर ।

हि. भा.—गतमास दिन अवमशेषलब्धियों के योग पहले साधित हैं, कल्पित रवि में से पूर्वागत मासाद्यधिशेष लब्धियुत रवि मन्दोच्च को घटा देना चाहिये । तेरह गुणित उस कल्पित रवि के अधिशेषलब्धियुत रविमन्दोच्चको घटाना इस क्रम से रवि और चन्द्र का केन्द्र उपपन्न होता है । केन्द्रवश से पृथक् स्पष्टाधिकारोक्त विधि से दोनों के अंशात्मक फल साधन करना । उन दोनों को बारह से भाग देकर दिनादि फल ग्रहण करना चाहिये । मास दिन अवमशेष लब्धि के योग (कल्पितरवि) में सौर दिनादि फल को व्यस्त (उल्टा) धनऋण करना चाहिये । फल धन रहने से ऋण करना और ऋण रहने से धन करना

चाहिए। चान्द्रदिनादिफल को अनुलोम (यथागत) देना चाहिये। इस तरह चैत्रादि चान्द्रमास और गत तिथि होती है। वर्त्तमान तिथि के जो भुक्त घटी प्रमाण है उस को साठ से गुणा करना, उसमें रवि और चन्द्र के गत्यन्तर को बारह से भाग देकर जो लब्ध घटी हो उसमें घटयात्मक देशान्तर को अनुलोम (यथागत) देना (संस्कार) चाहिये। रवि के मन्दफल सम्बन्धी कलात्मक भुजान्तर को भी यथागत देना चाहिये तथा चरासु को भी गोलवश से धन और ऋण करना चाहिये। तब वर्त्तमान तिथि की स्फुट सावन भुक्त घटी होती है।

इदानी विशेषमाह।

अवम विकलं तु सावनमेभिः परिकल्पितं यतश्चान्द्रम्।
नार्यभटाद्यैः प्रश्नो मध्यान्यत्वात् ततो ज्ञातः॥ २६॥

सु. भा.—तु इति वितर्के निश्चये वा। अवमविकलमवमशेषं गणितयुक्त्या सावनमस्ति परन्तु एभिरार्यभटाद्यैर्यतस्तदवमशेषं चान्द्रं परिकल्पितं ततस्तस्मात् कारणादार्यभटाद्यैरयं प्रश्नो न ज्ञातो मध्यान्यत्वादवमशेषजात्यन्यत्वात् तद्वशाद्रविचन्द्रयोर्मध्ययोरन्यत्वात् स्थूलत्वादिति॥२६॥

वि. भा.—तु वितर्के निश्चये वा। अवमशेषं गणितयुक्त्या सावनात्मकमस्ति परन्त्वेभिरार्यभटाद्यैस्तदवमशेषं यतश्चान्द्रं परिकल्पितं ततः (तस्मात्कारणात्) आर्यभटाद्यैरयं प्रश्नो न ज्ञातो मध्यान्यत्वात् अवमशेषजात्यन्यत्वा त्तद्वशाद्रविचन्द्रयोरन्यत्वात् स्थूलत्वादिति॥ २६॥

अब विशेष कहते हैं।

हि. भा.—गणित युक्ति से अवमशेष सावनात्मक है परन्तु आर्य भटादि आचार्यों ने जिसलिये उस अवमशेष की चान्द्र कल्पना की है उस कारण से आर्य भटादि इस प्रश्न को नहीं समझे, अवमशेष के भिन्न जातिक होने से उस के वश से मध्यम रवि और चन्द्र में भी स्थूलता होगी, इसलिये आर्य भटादि नहीं समझ सके॥ २६॥

इदानीमिष्टादेकस्मान्मध्यग्रहादन्यान् मध्यान् यो वेत्तीत्यस्योत्तरमाह।

ज्ञातभगणादिभुक्तं सविकलमिष्टयुगभगणसङ्गुणितम्।
ज्ञातयुगभगणभक्तं मध्यो भगणादिफलमिष्टः॥ २७॥

सु. भा.—ज्ञातस्य ग्रहस्य भगणादि यद् भुक्तं सविकलं सशेषं तदिष्टयुगभग-

णसंगुणितं ज्ञातयुगभगणभक्तं भगणादिफलमिष्टो मध्यो ग्रहो भवेत्। 'साध्यस्य चक्रैर्गुणितः प्रसिद्धः' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

अत्रोपपत्तिः।

त्रैराशिकेन स्फुटा ॥२७॥

वि. भा.—ज्ञातग्रहस्य यत्सशेषं भगणादि भुक्तं तदिष्ट ग्रहयुगभगण सङ्गुणितं ज्ञातग्रहस्य युगभगणेन भक्तं तदा भगणादिफलमिष्टो मध्यग्रहो भवेदिति ॥ २७ ॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि युगकुदिनैर्ज्ञातग्रहयुगभगणा लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किं समागच्छति ज्ञातग्रहस्तत्स्वरूपम्= $\frac{\text{ज्ञातग्रह युगभगण.अहर्गण}}{\text{युकुदि}}$, एवं यदि युगकुदिनैरिष्टग्रह (साध्यग्रह) युगभगणा लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किं समागच्छतोष्टग्रहस्तत्स्वरूपम् $=\frac{\text{इष्टग्रह युगभगण. अहर्गण}}{\text{युगकुदि}}$ अनयोः सम्बन्धः $=\frac{\text{ज्ञातग्रहयुगभगण}}{\text{इष्टग्रह युगभगण}}$

$=\frac{\text{ज्ञातग्रह}}{\text{इष्टग्रह}}$ छेदगमेन ज्ञातग्रयुगभगण . इष्टग्रह=इष्टग्रहयुभगण . ज्ञातग्रह,

$\therefore \frac{\text{इष्टग्रह युगभगण.ज्ञातग्रह}}{\text{ज्ञातग्रह युगभगण}}=$ इष्टग्रह एतावताऽऽचार्योक्त मुपपन्नम्।

सिद्धान्त शिरोमणौ 'साध्यस्य चक्रैर्गुणितः प्रसिद्धो भक्तो निजैः स्यादथवा प्रसाध्यः' भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव, सिद्धान्तशेखरे 'अविदितग्रहपर्ययसङ्गुणो सभगणे विदिते कृतलिप्तिके। विदितकल्पजचक्रविभाजिते भवति वाऽविदितः स कलादिकः' 'श्रीपत्युक्तमिदमक्षरश आचार्योक्तानुरूपमेवेति विज्ञैश्चिन्त्यम् ॥ २७ ॥

अब एक मध्यम ग्रह से अन्य मध्यग्रहों के ज्ञान के लिये कहते हैं।

हि. भा.—ज्ञात ग्रह का भुक्त जो सशेष भगणादि है उसको इष्ट ग्रह (साध्यग्रह) के युगभगण से गुणा कर ज्ञात ग्रह के युगभगण से भाग देने से भगणादि फल इष्टमध्यम ग्रह होते है ॥ २७ ॥

उपपत्ति ।

यदि युग कुदिन में ज्ञात ग्रह के युगभगण पाते हैं तो अहर्गण में क्या इस से ज्ञात ग्रह आते है ?

$\frac{\text{ज्ञातग्रययुगभगण. अहर्गण}}{\text{युकुदि}}$ = ज्ञातग्रह । एवं यदि युगकुदिन में इष्टग्रह (साध्यग्रह) का युगभगण पाते हैं तो अहर्गण में क्या इस से इष्ट ग्रह आते हैं $\frac{\text{इष्टग्र युगभगण. अहर्गण}}{\text{युकुदि}}$ = इष्टग्रह । इन दोनों के सम्बन्ध $= \frac{\text{ज्ञातग्र युगभगण}}{\text{इष्टग्र युगभगण}} = \frac{\text{ज्ञातग्रह}}{\text{इष्टग्रह}}$ छेदगम से ज्ञातग्रययुगभगण.इष्टग्र = इष्टग्रयुगभगण.ज्ञातग्रह $\therefore \frac{\text{इष्टग्र युगभगण ज्ञातग्रह}}{\text{ज्ञातग्र युगभगण}} = \text{इष्टग्रह}$ । इस से आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्त शेखर मे 'अविदित ग्रह पर्यय सगुणे' इत्यादि संस्कृतोपपत्तिमें लिखित श्रीपति के इष्ट ग्रहानयन अक्षरशः आचार्योक्त के अनुरूप है सिद्धान्त शिरोमणि में 'साध्यस्य चक्रैर्गुणितः प्रसिद्धो भक्तो निजैः स्यादथवा प्रसाध्यः' यह भास्करोक्त भी आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ।। २७ ।।

इदानीमनन्तरोक्त प्रश्ने विशेषमाह ।

इष्टाहतभक्तानां द्व्यादीनां संयुतेर्द्वयोरथवा ।
इष्टगुणकारगुणयोर्विभक्तयोर्वाऽन्तरादथवा ।। २८ ।।

सु० भा०—द्व्यादीनां ग्रहाणामिष्टाहतानां भक्तानां वा संयुतेरथवा द्वयोर्ग्रहयोरिष्टगुणकारगुणयोर्वा भक्तयोः संयुतेरथवा तेषामिष्टाहतभक्तानां वा तयोरिष्टाहतभक्तयोरन्तराद्वा पूर्ववदिष्टो मध्यग्रहः साध्यः । यथेष्टाहतभक्तानां युतिरन्तरं वा दृष्टं भवेत् तथा तद्भगणानामिष्टाहतग्रहयोगान्तरं कृत्वा ततस्तेन योगान्तरेण दृष्टमिष्टाहत ग्रहयोगान्तरं लभ्यते तदेष्टग्रहभगणैः किं लब्धं भगणादिर्मध्य इष्टो भवेत् ।।२८।।

वि.भा.—द्व्यादीनां ग्रहाणामिष्टाहतानां भक्तानां वा संयुतेरथवा द्वयोर्ग्रहयोरिष्टगुणकारगुणयोर्वा भक्तयोः संयुतेरथवा तेषामिष्टाहतभक्तानां वा तयोरिष्टाहतभक्तयोरन्तराद्वा पूर्ववदिष्टो मध्यग्रहः साध्यः यथेष्टाहतभक्तानां युतिरन्तरं वा दृष्टं भवेत् तथा तद्भगणानामिष्टाहतभक्तानां योगान्तरं कृत्वा ततस्तेन योगान्तरेण दृष्टमिष्टाहतग्रह योगान्तरं लभ्यते तदेष्टग्रहभगणैः किं लब्धं भगणादिर्मध्य इष्टो भवेदिति ।। २८ ।।

अत्रोपपत्तिः ।

यद्यनेनेष्टगुणकारगुणितयोर्ग्रहभगणयोर्योगेनान्तरेण वा ज्ञेयग्रहयुगभगणा लभ्यन्ते तत्तथा गुणितयोर्मण्डलादि विलिप्तान्तयोगेनान्तरेण वा किमिति ज्ञेयग्रहो लभ्यते । एवं बहूनां योगे अन्तरेऽपि त्रैराशिकम् । तथा इष्टहारकभक्तयो-

ग्रहमध्यमयो र्योगोऽन्तरं वा इच्छाराशिः, ज्ञेयग्रहभगणाः फलराशिः तयोरेवेष्ट हारकभक्तभगणयोंयोगोऽन्तरं वा प्रमाणराशिः ज्ञेयग्रहमध्यमिच्छाफलम् । एवं बहूनामपि चिन्तनीयम् ॥

सिद्धान्तशेखरे "द्वित्र्यादयस्तत्वभिमतैर्गुणकैर्विनिघ्ना भक्ता हरैरथ खगा वियुता युता वा । योगेऽन्तरं तदभिवीक्ष्य करोत्यभीष्टान् खेटान् स तन्त्र विदुषां तिलकत्वमेति" श्रीपत्युक्त प्रश्नोत्तरं तेनैवा "इष्टाहतानामथवा हृतानां द्वयोर्बहूनां वियुते युते वा । अथैकतस्तद्भगणेषु तद्वत् कृत्वानुपातात् द्युचराः प्रसाध्याः" ऽनेन कृतं यच्चाऽऽचार्योक्त 'इष्टाहत भक्तानामित्यादेः' पुनरूक्तिमिवेति विद्वद्भिश्चिन्त्यम् ॥

अब अनन्तरोक्त प्रश्न में विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—इष्ट से गुणित वा भक्त दो आदि ग्रहों की सयुति से अथवा इष्ट गुणकार से गुणित वा भक्त दो ग्रहों की संयुति से अथवा इष्ट गुणित वा भक्त उन सबों के अन्तर से वा इष्ट गुणित वा इष्ट भक्त उन दोनों के अन्तर से पूर्ववत् इष्टमध्यम ग्रह साधन करना ॥२८॥

उपपत्ति ।

यदि इष्ट गुणकार से गुणित दो ग्रहों के भगण योग वा अन्तर में ज्ञातव्य ग्रह के युगभगण पाते हैं तो उसी तरह गुणित मण्डलादि विलिप्तान्त योग में अन्तर में क्या इस अनुपात से ज्ञातव्य ग्रह (साध्यग्रह) आते है । बहुत ग्रहों के योग में वा अन्तर में इसी तरह त्रैराशिक होता है । सिद्धान्त शेखर में 'इष्टाहतानामथवा हृतानां' इत्यादि पद्य से श्रीपति ने आचार्योक्त 'इष्ट हत भक्ताना' इत्यादि के अनुरूप ही कहा है इति ॥ २८ ॥

इदानीमनन्तरोक्त प्रश्नस्य प्रकारान्तरेणोत्तरमाह ।

ज्ञातैक भगण भुक्तिस्तद्भगणाप्ता तदिष्ट भगणेभ्यः ।
भगणादि सविकलं सविकलेष्ट भगणादि गुणमिष्टः ॥ २९ ॥

सु. भा.—ज्ञातग्रहो यावता कालेनैकं भगणं भुङ्क्ते तावता कालेन तदिष्टभगणेभ्यो ज्ञेयग्रहभगणेभ्यो ज्ञेयग्रहो यद्भगणादि सविकलं भुङ्क्ते तज्ज्ञातैकभगणभुक्तिर्भवति । सा च भुक्तिस्तदिष्टभगणेभ्यस्तद्भगणाप्ता भवति । अर्थाद्यदि ज्ञात भगणैरिष्टग्रहभगणास्तदैकज्ञातभगणेन किमित्यनुपातेन ज्ञेयस्यैकभगणभुक्तिर्भगणादि सविकलं भवति । इदं भगणादि सविकलं भुक्तिमानं सविकलेष्टभगणादिगुणं ज्ञातग्रहस्याभीष्टदिने यद्भगणादि सविकलं मानं तेन गुणं तदेष्टो ज्ञेयो मध्यग्रहो भवेदित्यर्थः ।

अत्रोपपत्तिः ।

ज्ञातग्रहस्यैकेन भगणेन यद्येकभगणभुक्तिसमो ज्ञेयग्रहो भवति तदेष्टज्ञात ग्रहभगणादिभिः किमिति जातो भगणादिज्ञेयग्रह इति ॥२९॥

वि. भा.—ज्ञातग्रहो यावता कालेनैकं भगणं भुङ्क्ते तावता कालेन ज्ञेयग्रहभगणेभ्यो ज्ञेयग्रहो यद्भगणादि सशेष भुङ्क्ते तज्ज्ञातैकभगणभुक्तिर्भवति । सा च भुक्तिस्तदिष्टभगणेभ्यस्तद् भगणाप्ता भवति । तावता ज्ञेयग्रहस्यैकभगणभुक्तिमानं सशेषेष्टभगणादिगुणितं तदेष्टो ज्ञेयो मध्यम ग्रहः स्यादिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि ज्ञातग्रहयुगभगणैर्ज्ञेयग्रहयुगभगणा लभ्यन्ते तदैकेन भगणेन क इति ज्ञातस्यैक भगणभुक्तिः स्यात् । ततो यद्येकेन ज्ञातभगणेन एतावती गतिस्तदा तद्गत भगणैः सविकलैः (सशेषैः) केति ज्ञेयग्रहो भवेदिति । एतेनाचार्योक्तमुपपन्नं भवति । सिद्धान्त शेखरे "विज्ञात कल्पभगणैर्विहृतेषु साध्यचक्रेषु यद्भगणपूर्वक माप्यतेऽत्र । ज्ञातग्रहः सभगणो गुणितस्तु तेन साध्यग्रहो भवति वा भगणादिकोऽसौ ॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ २९ ॥

अब अनन्तरोक्त प्रश्न के उत्तर को प्रकारान्तर से कहते हैं ।

हि. भा.- ज्ञात ग्रह जितने काल में एक भगण को भोग करते हैं उतने काल में ज्ञेय ग्रह भगणों से ज्ञेय ग्रह जो सशेष भगणादि भोग करते है वह ज्ञात ग्रह की एक भगण भुक्ति होती है, वह भुक्ति इष्ट (ज्ञेयग्रह) भगण से भक्त होती है, ज्ञेयग्रह के एक भगण भुक्तिमान को सशेष इष्ट भगणादि से गुणा करने से मध्यमज्ञेयग्रह होते हैं इति ॥ २९ ॥

उपपत्ति ।

यदि ज्ञातग्रह युगभगण में ज्ञेयग्रह युगभगण पाते हैं तो एक भगण में क्या इस अनुपात से ज्ञातग्रह की एक भगण भुक्ति होती है । पुनः अनुपात करते है यदि एक ज्ञात भगण में इतनी गति पाते हैं तो सशेष तद्गत भगण में क्या इससे ज्ञेय ग्रह आते हैं । इससे आचार्योक्त उपपन्न होता है । सिद्धान्त शेखर में 'विज्ञातकल्पभगणैर्विहृतेषु' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ २९ ॥

इदानीमिष्टान्मध्यग्रहाद्यो मध्यतिथिं वेत्तीत्यस्योत्तरमाह ।

शशिदिन गुणं सविकलं यद्भुक्तं मण्डलादि तद्भगणैः ।
विभजेत्फलं सविकलास्तिथयः प्राग्वत्स्फुटीकरणम् ॥ ३० ॥

सु० भा०—इष्टग्रहस्य मण्डलादि भगणादि सविकलं सशेषं यद्भुक्तं ज्ञातमस्ति। तद्युगशशिदिनगुणं तद्भगणैर्ज्ञातग्रहभगणैर्विभजेत् फलं मध्यमाः सविकलास्तिथयो भवन्ति ततः प्राग्वत् २३-२५ सूत्रयुक्त्या स्फुटीकरणं कार्यम्।

अत्रोपपत्तिः।

त्रैराशिकेन यदीष्टग्रहयुगभगणैर्युगचान्द्रदिनानि तदा तद्भुक्तभगणादिना किं लब्धा अभीष्टचान्द्राहाः सावयवा मध्यमास्तिथयस्ततः स्फुटीकरणं प्राग्वदित्यादि स्फुट मिति ॥३०॥

वि. भा.—इष्टग्रहस्य सशेषं मण्डलादि (भगणादि) यद्भुक्तं विदितमस्ति तद्युगचान्द्रदिनैर्गुणितं ज्ञातग्रहभगणैर्विभजेत्फलं सशेषा मध्यमास्तिथयो भवेयुस्ततः पूर्ववत् (२३-२५ सूत्रानुसारेण) स्फुटीकरणं कार्यमिति ॥ ३० ॥

अत्रोपपत्तिः।

यदीष्टग्रहयुगभगणैर्युगचान्द्रदिनानि लभ्यन्ते तद्भुक्तभगणा (ज्ञातग्रह भगणादिना) दिना किं लब्धाः सावयवा अभीष्ट चान्द्रदिवसा मध्यमास्तिथयस्ततः पूर्ववत् (२३-२५ सूत्रोक्तवा) स्फुटीकरणं विधेयमिति। ३० ॥

अब इष्टमध्यमग्रह से मध्यम तिथ्यानयनार्थ प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—इष्टग्रह का सशेष भगणादि भुक्त जो ज्ञात है उसको युगचान्द्र दिन से गुणाकर ज्ञात ग्रह भगण से भाग देने से लब्ध सशेष मध्यम तिथि होती है उससे पूर्ववत् (२३-२५ सूत्रोक्त युक्ति से) स्फुटीकरण करना चाहिये ॥ ३० ॥

उपपत्ति।

यदि इष्ट ग्रह युग भगण में युगचान्द्र दिन पाते हैं तो ज्ञात ग्रह भुक्त भगणादि में इस अनुपात से लब्ध अभीष्ट चान्द्र दिन (सावयव मध्यमतिथि) आया, इससे पूर्ववत् स्फुटीकरण करना चाहिये ॥ ३० ॥

इदानीमिष्टान्मध्याद्रवीन्दुपातैर्विना यश्चन्द्रग्रहणं वेत्तीत्यस्योत्तरमाह।

पातेन्दु योगलब्धौ कृत्वा देशान्तराद्यमनुलोमम्।
विक्षेपोऽस्मात् सूर्यादिभिर्विनेन्दुग्रहणमेवम् ॥ ३१ ॥

सु. भा.—पातेन्दु योगलब्धौ देशान्तराद्यमनुलोमं यथागतं कृत्वाऽस्माद्विक्षेपः साध्यः। प्रत्रैतदुक्तं भवति। युगे पातभगणानां चन्द्रभगणानां च योगं कृत्वा तेन भगणादि सविकलमिष्टग्रहं संगुण्येष्टग्रहयुगभगणैर्विभजेत् फलं भगणादिः

सपातचन्द्रो भवेत्। भगणानपास्य राश्यादौ मध्यमसपाते चन्द्रे देशान्तर-मन्दफलादीन् यथागतान् सस्कृत्य स्पष्टः सपातचन्द्रो ज्ञेयस्ततो विक्षेपः साध्यः। एवं शरतो बिम्बादिज्ञानेन सूर्यादिभिः सूर्यचन्द्रपातैर्विना चन्द्रग्रहणं भवति।

अत्रोपपत्तिः।

त्रराशिकेन सपातचन्द्रानयनस्याति सुगमेति ॥३१॥

वि. भा.—मध्यमसपातेचन्द्रे यथागतं देशान्तराद्यं कृत्वा (संस्कृत्य) ऽस्माद्विक्षेपः (शरः) साध्यः। युगे पातभगण चन्द्रभगणयोर्योगं विधाय तेन सशेषं भगणादिकमिष्टग्रह हत्वेष्टग्रहयुगभगणैर्विभजेत्फल भगणादिकः सपातचन्द्रो भवेत्। तत्र भगणान् त्यक्त्वा राश्यादिमध्यमसपातचद्रे देशान्तरमन्दफलादीन् यथागतान् दत्वा स्पष्ट सपातचन्द्रो ज्ञातव्यस्ततः शरः साध्यः। शरवशात् बिम्बादि ज्ञानेन सूर्य चन्द्र पातैर्विना चन्द्रग्रहणं विदित भवति ॥ ३१ ॥

अत्रोपपत्तिः।

यदीष्ट ग्रहयुगभगणैः सशेष भगणादीष्टग्रहो लभ्यते तदा युगीयपातभगण-चन्द्रभगणयोर्योगे किं फलं भगणादिकः सपात चन्द्रो भवेत्। अत्र भगणान् विहाय राश्यादिमध्यमसपातचन्द्रे यथागतदेशान्तरादिसंस्कारेण स्पष्टसपातचन्द्रो ज्ञेयस्ततस्त्रिज्यया यदि चन्द्रस्य परमशरज्या लभ्यते तदा सपात चन्द्रभुजज्यया किमित्यनुपातेन चन्द्रस्येष्टशरज्या समागच्छति, अस्याश्चापं चन्द्रस्येष्टशरो भवेत्। शरवशाद्विम्बादिज्ञानं सुगममेव, एतेन सूर्यचन्द्रपातैर्विना चन्द्रग्रहणज्ञानं भवेदेवेति ॥ ३१ ॥

अब रविचन्द्र और पात के बिना इष्ट मध्यम ग्रह से चन्द्र ग्रहण ज्ञान सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—मध्यमसपातचन्द्र में यथागत देशान्तरादि संस्कार कर स्पष्ट सपात चन्द्र ज्ञान कर इससे शर साधन करना चाहिये, अर्थात् युग में पठित पातभगण और चद्रभगणों का योग कर उससे सशेष भगणादि इष्ट ग्रह को गुणा कर इष्टग्रह युगभगण से भाग देने से फल भगणादि सपात चन्द्र होते हैं। इसमें भगण को छोड़कर राश्यादि मध्यम सपातचन्द्र में यथागत देशान्तर मन्दफलादि को संस्कार कर स्पष्ट सपात चन्द्र का ज्ञान करना चाहिये उससे शर साधन करना चाहिये, शरवश से बिम्बादि ज्ञान सुलभ ही है। इस तरह सूर्य चन्द्र और पात के बिना चन्द्रग्रहण ज्ञात होता है इति ॥ ३१ ॥

उपपत्ति।

यदि इष्ट ग्रह युगभगण में संशेष भगणादि इष्टग्रह पाते हैं तो युगपातभगण-चन्द्र-

भगण के योग में क्या इस अनुपात से भगणादिक सपातचन्द्र आते है। इसमें भगणों को छोड़कर राश्यादि मध्यम सपात चन्द्र में यथागत देशान्तरादि को संस्कार करने से स्पष्टस पातचन्द्रज्ञान होता है तब अनुपात करते है यदि त्रिज्या मे चन्द्र की परमशरज्या पाते है तो सपात चन्द्रभुजज्या में क्या इस अनुपात से चन्द्र की इष्टशरज्या आती है इसके चाप करने से चन्द्र के इष्टशर होते हैं। शरवश से बिम्बादि ज्ञान सुगम ही है। इससे सूर्य-चन्द्र और पात के विना ही चन्द्र ग्रहण ज्ञान होता है इति ॥ ३१ ॥

इदानीं मध्यम सूर्यादवमशेषाच्चमध्यमचन्द्रानयनमाह।

कुदिनहृतमवमशेषं द्वादशभिर्गुणितमाप्तमंशाद्यम्।
द्वादशगुणतिथ्यंशैर्युतं धनं भास्करे चन्द्रः ॥ ३२ ॥

सु. भा.—अवमशेषं द्वादशभिर्गुणितं युगकुदिनहृतमाप्तमंशाद्यं ग्राह्यम्। तद् द्वादशगुणतिथ्यंशैर्युतं यद्भवेत् तद्भास्करे मध्यमरवौ धनं कार्यमेवं मध्यश्चन्द्रो भवति।

अत्रोपपत्तिः।

२० सूत्रोपपत्त्याऽभीष्टदिने सूर्योदये सावयवाश्चान्द्राहाः=इति+ $\frac{\text{क्षश}}{\text{युकुदि}}$ एते द्वादशगुणा रविचन्द्रान्तरांशा भवन्ति ते रवौ क्षिप्यन्ते चन्द्रो भवतीत्युपपन्नम् ॥३२॥

वि. भा.—अवमशेषं द्वादशभिर्गुणितं युगकुदिनभक्तं लब्धमंशाद्यं यत्तद् द्वादशगुणतिथ्यंशैर्युतं तद् भास्करे (मध्यम रवौ) धनं कार्यं तदा मध्यमश्चन्द्रो भवेदिति ॥ ३२ ॥

अत्रोपपत्तिः।

अभीष्ट दिने सूर्योदये सावयवाश्चान्द्रदिवसाः=इति+ $\frac{\text{अवमशे}}{\text{युकुदि}}$, एते द्वादशगुणितास्तदा रवि चन्द्रान्तरांशाः=१२$\left(\text{इति}+\frac{\text{अवमशे}}{\text{युकुदि}}\right)$=१२ इति+ $\frac{\text{१२ अवमशे}}{\text{युकुदि}}$ =चन्द्र−रवि, ∴ १२ इति+ $\frac{\text{१२ अवमशे}}{\text{युकुदि}}$ +रवि=चन्द्रः। एतावताऽऽचार्योक्तमुपपद्यते। सिद्धान्त शेखरे "महीदिनैर्ध्रुक्षयशेषतः फलंदिनादि तत्तत्तिथिभिः समन्वितम्।

तेनार्क निघ्नेन गुणो रविः शशी हीनोऽनकेन्दुरथोक्तादीधितिः ॥" श्रीपत्युक्त मिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति विज्ञैर्ज्ञेयम् ॥ ३२ ॥

अब मध्यम सूर्य और अवम शेष से मध्यम चन्द्रानयन को कहते हैं ।

हि. भा.—अवम शेष को बारह से गुणाकर युगकुदिन से भाग देने से लब्ध जो अंशादि हो उसमें बारह गुणित तिथ्यंश को जोड़ने से जो हो उसको मध्यम रवि में जोड़ने से मध्यम चन्द्र होते हैं ॥ ३२ ॥

उपपत्ति ।

इष्टदिन में सूर्योदय काल में सावयव चान्द्रदिन = इति + $\frac{\text{अवमशे}}{\text{युकुदि}}$ इसको बारह से गुणा करने से रवि और चन्द्र के अन्तरांश होते हैं १२ $\left(\text{इति} + \frac{\text{अवमशे}}{\text{युकुदि}}\right)$ = १२ इति + $\frac{\text{१२ अवमशे}}{\text{युकुदि}}$ = चन्द्र − रवि

∴ १२ इति + $\frac{\text{१२ अवमशे}}{\text{युकुदि}}$ + रवि = चन्द्र. इससे आचार्योक्त उत्पन्न हुआ । सिद्धान्त शेखर में 'महीदिनैर्द्युक्षय शेषतः फलं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त मध्यम चन्द्रानयन आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥ ३२ ॥

इदानीं प्रकारान्तरेण मध्यमचन्द्रानयनमाह ।

द्युगणं युगाधिमासैर्गुणितं युगभूदिनैर्भजेल्लब्धम् ।
भगणादिमध्यमार्कत्रयोदशगुणाधिकं चन्द्रः ॥३३॥

सु. भा.—अहर्गणं युगाधिमासैर्गुणितं युगकुदिनैर्भजेत् । लब्धं भगणादिग्राह्यम् । तन्मध्यमार्क त्रयोदशगुणाधिकमर्थात् त्रयोदशगुणमध्यार्कसहितं चन्द्रो भवेत् ।

अत्रोपपत्तिः ।

युगरविमासाः = १२ युरभ ।
युगाधिमासाः = युचमा − युरमा
= युचभ − युरभ − १२ युरभ
= युचभ − १३ युरभ
∴ युचभ = युगाधिया + १३ युरभ ।

एते चन्द्रभगणा अहर्गणगुणा युगकुदिनगुणा भगणादिश्चन्द्रो भवेत् । तत्र प्रथम खण्डे युगाधिमाससमयुगभगणोद्भवं भगणादि फल द्विकीयखण्डे त्रयोदशगुणार्कस्तयोर्योगे चन्द्रो भवतीत्युपपद्यते ॥३३॥

वि. भा.—अहर्गणं युगाधिमासैर्गुणितं युगकुदिनैर्भक्तं लब्धं भगणादिफलं यत्तत् त्रयोदश गुणितरवौ योजित तदा चन्द्रो भवेदिति ॥३३॥

अत्रोपपत्तिः ।

भवन्ति शशिनोमासाः सूर्येन्दुभगणान्तरमिति सूर्यसिद्धान्तोक्तेः युचांमा = युचंभ—युरभ, रविमासोनितास्तेतु शेषाः स्युरधिमासकाइत्युक्तेः युगाधिमास = युचांमा—युगरविमास = युचंभ—युरभ—युरविमास, परन्तु १२ युरभ = युरविमा ∴ युगाधिमास = युचंभ—युरभ—१२ युरभ = युचंभ—१३ युरभ, एतेन 'इन्दुमण्डलगुणेन्दुसङ्गुणघ्नचक्र विवरेऽधिमासकाः, इतिभास्करोक्तमुपपन्नम् ।

∴ युगाधिमास + १३ युगरभ = युचंभ, ततः $\frac{\text{युचंभ} \times \text{अहर्गण}}{\text{युकुदि}}$ = भगणादिचन्द्रः =

$= \frac{(\text{युगाधिमा} + १३ \text{ युरभ}) \text{ अहर्गण}}{\text{युकुदि}} = \frac{\text{युगाधिमा. अहर्गण} + १३ \text{ युरभ. अहर्गण}}{\text{युकुदि}}$

$= \frac{\text{युगाधिमा. अहर्गण}}{\text{युकुदि}} + १३$ भगणादिरवि = भगणादिचन्द्रः । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ।

सिद्धान्तशेखरे "अहर्गणाच्चाधिकमासनिघ्नात् कुद्यूद्धृतान्मण्डल पूर्वकेण। विश्वाहतोऽर्कः सहितो विधुरिति" श्रीपत्युक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ३३ ॥

अब प्रकारान्तर से मध्यम चन्द्रानयन को कहते हैं।

हि. भा.—अहर्गण को युगाधिमास से गुणाकर युग कुदिन से भाग देने से जो लब्ध भगणादि हो उसको तेरह गुणित रवि में जोडने से चन्द्र होते हैं ॥ ३३ ॥

उपपत्ति ।

'भवन्ति शशिनोमासाः सूर्येन्दु भगणान्तरम्' इस सूर्य सिद्धान्तोक्ति से युचांमा = युचंभ—युरभ, 'रविमासोनिता स्तेतु शेषाः स्युरधिमासका' इस से युगाधिमास = युचांमा - युरविमास = युचंभ—युरभ - युरमिवास परन्तु १२ युरभ = युरविमा ∴ युगाधिमास = युचंभ—युरभ—१२ युरभ = युचंभ—१३ युरभ, इससे 'इन्दु मण्डल गुणेन्दु सङ्गुण' इत्यादि भास्करोक्त उपपन्न होता है। अतः युगाधिमा + १३ युरभ = युचंभ तब अनुपात करते है ।

$$\frac{\text{युचंभ. अहर्गण}}{\text{युकुदि}} = \text{भगणादिचन्द्र} = \frac{(\text{युगाधिमा} + १३\ \text{युरभ})\ \text{अहर्गण}}{\text{युकुदि}}$$

$$= \frac{\text{युगाधिमा.अहर्गण} + १३\ \text{युरभ.अहर्गण}}{\text{युकुदि}} \quad \frac{\text{युगाधिमा.अहर्गण}}{\text{युकुदि}} + १३ \text{ भगणादिरवि} =$$

भगणादिचन्द्र इससे आचार्योक्त उपपन्न होता है। सिद्धान्त शेखर में 'अहर्गणाच्चाधिकमास-निघ्नात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपति प्रकार आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥३३॥

इदानी त्रिगुणः शनिरिन्दून इत्यादि प्रश्नानामुत्तरमाह।

इष्टगुणकारगुणितग्रहभगणैक्यान्तरं यथाऽभिहितम्।
कृत्वाकुदिनैर्भजेत् शेषोनयुतानि कुदिनानि ॥३४॥
यद्यन्यभगणलब्धं धनर्णमिष्टग्रहस्य युगभगणैः।
अन्यफलमृणं धनं चेदूनयुतान्यन्य युगभगणाः ॥ ३५ ॥

सु. भा.—उद्देशकालापे यथेष्टगुणगुणानां ग्रहाणां योगान्तरमभिहितं भवेत् तथेष्टगुणगुणानां तेषां युगभगणानामैक्यान्तरं कार्यं। एवं स राशिर्यदि युग-कुदिनाधिक स्तदा तं युगकुदिनैर्विभजेदत्र फलं प्रयोजनाभावात् त्याज्यं शेषमेव ग्राह्यम्। अन्यभगणलब्धं राश्यादिफलं यदि धनं तदा युगकुदिनानि शेषोनानि यदि ऋणं तदा शेषयुतानि कार्याणि। एवं यानि तानि यद्यन्यभगणफलमृणं तदेष्टग्रहस्य इष्टग्रहस्य युगभगणैरूनानि यद्यन्यभगणफलं धनं तदा युतानि कार्याणि। एवमन्यभगणा भवन्ति। 'उद्देशकालापवदेव कार्यं योगान्तराद्यं ग्रहपर्ययाणाम्' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

अत्रोपपत्तिः।

यदि युगग्रहभगण इष्टगुणकुदिनैर्युता वा हीना स्तदा तेभ्योऽहर्गणगुणाः कुदिनैर्हृता इष्टसमभगणादिकोनाः पूर्वभगणा भवन्ति भगणशेषं तु पूर्वसममेव। अतोऽत्रेष्टगुणगुणानां ग्रहभगणानामैक्यांतरं कुदिनाधिकं तदा कुदिनैस्तक्ष्यं शेषमेव ग्रहभगणा कल्प्या येभ्यो राश्यादिर्ग्रहोऽभीष्टगुणगुणग्रहयोगान्तरसम एवोत्पद्यते। अथान्यभगणग्रहो यदास्वं तदाऽन्य भगणयुतः शेषो इष्टग्रह भगणसमोऽस्तदा

शे + अभ = इभ

∴ अभ = इभ — शे = इभ + युकुदि — शे। एवं यदाऽन्यभगणभवः खेटश्चणं तदा शे — अभ = इभ

∴ अभ = शे — इभ = शे + युकुदि — इभ। अत उपपद्यत आचार्योक्तम् ॥३४-३५॥

वि. भा.—उद्देशकालापे यथेष्ट गुणगुणानां ग्रहाणां योगान्तरमभिहितं भवेत्। तथेष्ट गुणगुणानां तेषांयुगभगणानामैकान्तरं कार्यम्। एवं स राशिर्यदि युगकुदिनाधिकस्तदा तं युगकुदिनैर्भिजेत् अत्र फलं प्रनोजनाभावत्त्याज्यं शेषमेव ग्राह्यम्। अन्यभगणलब्धराश्यादिफलं यदि धनं तदा युगकुदिनानि शेषोनानि यदि ऋणं तदाशेषयुतानि कार्याणि, एवं यानि तानि यद्यन्यभगणफलमृणं तदेष्टग्रहस्य दृष्टग्रहस्य युगभगणैरूनानि यद्यन्यभगणफलं धनं तदा युतानि कार्याणि एवमन्यभगणाभवति 'उद्देश कालापवदेवकार्यं योगान्तराद्यं ग्रहपर्यायाणाम्' भास्करोक्तमिदमेतदनुरूपमेवेति ॥३४-३५॥

अत्रोपपत्त्यर्थं त्रिगुणः शनिरिन्दूनोऽन्यभगणलब्धैरित्यादि पञ्चमश्लोकस्थले द्रष्टव्यमिति।

अब 'त्रिगुण शनिरिन्दून्' इत्यादि प्रश्नो का उत्तर कहते हैं।

हि. भा.—उद्देश कालाप में जिस प्रकार इष्टगुण से गुणित ग्रहों का योगान्तर कहा गया है, उसी प्रकार इष्टगुण से गुणित उन युगभगणों का ऐक्यान्तर करना चाहिए। इस प्रकार यदि वह राशि युगकुदिन से अधिक हों तो उसको युगकुदिन से भाग दें। प्रयोजन के न होने के कारण फल छोड़कर शेष को ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे भगण से प्राप्त राश्यादिफल यदि धन हो, तो युगकुदिन में से शेष को घटा दें। यदि राश्यादिफल ऋण हो, तो उसे युगकुदिन में जोड़ दे। इस प्रकार जो फल उपलब्ध हों उनको यदि अन्य भगणफल ऋण हो तो दृष्ट इष्टग्रह के युगभगण से घटादें, और यदि अन्यभगण फल धन हो तो युगभगण में जोड़ दें। इस प्रकार अन्यभगण होते है।

"उदेशकालापवदेव कार्य योगान्तराद्यं ग्रहपर्ययाणां" इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है ॥ ३४-३५ ॥

इदानीं प्रथमद्वितीय प्रश्नयो (इष्टौदयिकानश्विन्यौदयिकान् वा मध्यान् यः करोति) रुत्तरमाह।

भदिनानि ग्रहभगणैरूनानि सावनदिनानि।
इष्टाश्विन्यौदयिकाः स्वसावनैः पूर्ववन्मध्याः ॥ ३६ ॥

सु. भा.—ग्रहभगणैरूनानि भदिनानि सावनदिनानि ग्रहसावनदिनानि भवन्ति। ततः स्वसावनैः पूर्ववदिष्टाश्विन्यौदयिका मध्या ग्रहा भवन्ति। अर्थाद्यदीष्टग्रहौदयिका ग्रहाः साध्यास्तदेष्टग्रहग्रहसावनाहर्गणतो यद्यश्विन्यौदयिका स्तदेष्टभदिनतो मध्याग्रहाः पूर्ववत् साध्या इति। 'भभ्रमास्तु भगणैर्विवर्जिता यस्य कुदिनानि तानि वा—' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवेति ॥३६॥

वि. भा.—ग्रह भगणैरूनानि (रहितानि) भदिनानि ग्रहसावनदिनानि भवन्ति, तत. स्व सावने पूर्ववदिष्टाश्विन्योदयिका मध्या ग्रहाः स्युरर्थाद्यदीष्ट-ग्रहोदयिका ग्रहा अपेक्षितान्तदेष्टग्रहसावनाहर्गणो यद्यश्विन्यौदयिका ग्रहा अपेक्षितान्तदेष्टभदिनतो मध्यग्रहा पूर्ववत्साध्या । यस्य भगणैर्यो ग्रह आनीयते स तस्यैवोदयकालिको भवति । नक्षत्रपरिवर्त्तनरीतितो नक्षत्रौदयिकालिको भवति तथा सत्यश्विनी नक्षत्रभगणा प्रथमं तदुदयकालिको ग्रहो भवति । अस्मादश्विन्यौ-दयिकाद् भगणात् यस्योदयाः शोध्यन्ते शेषस्तस्यैव मध्यमो भवतीति ।

अत्रोपपत्तिः ।

यदि युगकुदिने र्युग स्वोदया लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किं जाता गत स्वोद-याप्तिः । ततो यदि युगकुदिनैर्युग नक्षत्रभगणोत्पन्ना ग्रहा लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किमिति यातनक्षत्र परिवर्त्तोत्पन्नग्रहः । ततो यदि युगनक्षत्रभगणोत्पन्नग्रहे युग-स्वोदयशोधनेन युगग्रहभगणा लभ्यन्ते तदिष्टनक्षत्रभगणोत्पन्नग्रहे इष्टग्रह-स्वोदयशोधनेन क जात इष्टग्रह इति, सिद्धान्त शेखरे 'अहर्गणे स्वोदय संगुणे हृते क्वहर्गताः स्युः स्वस्वोदयाःफलम् । तद्ननितो भभ्रममम्भो ग्रह. प्रजायते मध्यम खेचरोऽथवा स्यं श्रीपत्युक्तः प्रकारोऽस्तीति ॥ ३६ ॥

अब प्रथम और द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते है ।

हि. भा.— भदिन में ग्रह भगण को घटाने से ग्रह सावन दिन होते हैं । तब अपने सावन से पूर्वत् इष्ट अश्विनी नक्षत्रोदय कालिक मध्यम ग्रह होते है अर्थात् इष्टग्रहोदय कालिक ग्रहानयन करना हो तो इष्ट ग्रह सावना हर्गण मे यदि अश्विनी नक्षत्रोदय कालिक ग्रहा-नयन करना हो तो इष्ट भदिन से पूर्ववत् मध्यमग्रह साधन करना ॥ ३६ ॥

उपपत्ति ।

यदि युग कुदिन में युग स्वोदय पाते है तो अहर्गण में क्या इस अनुपात से गतस्वो-दय आता है । तब फिर अनुपात करने है यदि युग कुदिन में युग नक्षत्र भगणोत्पन्न ग्रह पाते हैं तो अहर्गण मे क्या इस से गत नक्षत्र परिवर्त्तोत्पन्न ग्रह आते है । पुनः अनुपात करते है यदि युगनक्षत्र भगणोत्पन्न ग्रह में युग स्वोदय को घटाने से युगग्रह भगण पाते हैं तब इष्ट नक्षत्र भगणोत्पन्न ग्रह में इष्टग्रह स्वोदय घटाने से क्या इससे ग्रह आते हैं । सिद्धान्त शेखर में 'अहर्गणे स्वोदय संगुणे हृते' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति कथित प्रकार है इति ॥ ३६ ॥

इदानीं तृतीय प्रश्नो (गुणकैर्गुणं मध्यार्कमिष्टं मध्यं यो वेत्ति)त्तरमाह ।

रवि भगणाप्तं लिप्तादि सविकलं ज्ञेय मण्डलेभ्यो यत् ।
मध्यार्क सविकल कला संगुणितं ज्ञेय मध्यकलाः ॥ ३७ ॥

सु. भा.—ज्ञेयमण्लेभ्यो ज्ञेयग्रह युगभगणेभ्यो रवियुग भगणाप्तं यल्लिप्तादि फलं तेनमध्यार्क सकिलकला संगुणितं मध्यार्कस्य सविकलेन शेषेण याः कला अर्थाद्रविकलात्मकमानेन गुण तदा ज्ञेयग्रहस्य मध्यस्य कलाः स्युरिति ।

अत्रोपपत्तिः ।

त्रैराशिकेन यदि रवियुगभगणैर्मध्यमा रविकला लभ्यन्ते तदा ज्ञेयग्रह युगभगणैः किं लब्धा ज्ञेयमध्यकलाः $=\frac{\text{मरक}\times\text{ज्ञेयुभ}}{\text{युरभ}}=\text{मरक}\times\frac{\text{ज्ञेयुभ}}{\text{युरभ}}$ । अत उपपद्यते ॥३७॥

वि. भा.—ज्ञेय ग्रह युगभगणेभ्यो रवि युगभगण भक्तं लब्धं यत्कलादि फलं तेन मध्यार्क सविकल (सशेष) कला संगुणितं (रविकलात्मकमानेन संगुणितं) तदा ज्ञेय ग्रहस्य कला भवन्तीति ॥ ३७ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि रवि युगभगणैर्मध्यमा रविकला लभ्यन्ते तदा ज्ञेय ग्रह युगभगणैः किं जाताज्ञेयग्रहमध्यकलाः $=\frac{\text{मरक}\times\text{ज्ञेयग्रहयुभ}}{\text{युगरविभ}}=\text{मरक}\times\frac{\text{ज्ञेयग्रयुभ}}{\text{युगरविभगण}}$

एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ।

अब तृतीय प्रश्न (गुणक गुणित मध्यार्क से इष्ट मध्यमग्रहानयन) के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—ज्ञेय ग्रह युग भगण से रवि युग भगण में भाग देने से जो कलादि लब्ध हो उस से सशेष मध्यार्क कला (रविकलात्मक मान) को गुणा करने से ज्ञेयगृह कला होती है ॥ ३७ ॥

उपपत्ति ।

यदि रवि युग भगण में मध्यम रवि कला पाते हैं तो ज्ञेय गृह युग भगण में क्या इस अनुपात से ज्ञेय गृह मध्य कला $=\frac{\text{मरक. ज्ञेयग्र युगभ}}{\text{युगरविभ}}=\text{मरक}\frac{\text{ज्ञेयग्रयुभ}}{\text{युगरविभ}}$ इस से आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥ ३६ ॥

इदानीं पाताननुलोमगमीनित्यादेरुत्तरमाह ।

इष्ट भगणेन भूदिन शेषैर्भगणैः कृतो मध्यः ।
अनुलोमगो विलोमो विलोमगो वाऽनुलोमगतिः ॥ ३८ ॥

सु. भा.—इष्टग्रहयुगभगणोनेभ्यो युगकुदिनेभ्यो ये शेषास्तत्समैर्युगभगणै-रहर्गणानुपातेन यो मध्यः कृतः स्यात् स यद्यनुलोमगस्तदा विलोमो भवेद्विलोमगो वा ऽनुलोमगतिर्भवति ।

अत्रोपपत्तिः ।

युकुदि- इग्रयुभ एतेऽहर्गणगुणा. कुदिनभक्ता लब्धभगणादिके भगणानपास्य राश्यादिको ग्रहः क्रियते तदेष्टग्रहश्चक्रशुद्धो भवत्यतो ऽनुलोमगो विलोमो भवतीति ॥ ३८ ॥

वि. भा.—इष्टग्रहयुगभगणहीनैर्युगकुदिनैर्ये शेषास्तत्तुल्यैर्युगभगणैरहर्गणानुपातेन यो मध्यः कृतो भवेत् स यदि क्रमिकगतिकस्तदा विपरीतगतिको भवति, यदि विपरीतगतिकस्तदा क्रमिकगतिको भवतीति ॥ ३८ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

युगकुदि—इग्रयुभ एतत्तुल्यैर्युगभणैरहर्गणानुपातेना

$\frac{(\text{युगकुदि}-\text{इग्रयुभ}).\ \text{अहर्गण}}{\text{युकुदि}}$ नेन यो भगणादिको ग्रहः समागतस्तत्र भगणान् त्यक्त्वा यो राश्यादिकग्रहः स चक्र (द्वादश राशि) शुद्धोभवत्यतोऽनुलोमगो विलोमो भवतीति ॥ ३८ ॥

प्रथम प्रश्न के उत्तर के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—युग कुदिन में इष्टग्रह युग भगण को घटाने से जो शेष रहे तत्तुल्य युग भगण से और अहर्गण से अनुपात द्वारा जो मध्यम ग्रह आते हैं वे यदि अनुलोमगतिक हैं तो विलोम गतिक होते हैं । यदि विलोम गतिक है तो अनुलोम गतिक होते हैं ॥ ३८ ॥

उपपत्ति ।

युगकुदि—इग्रयुभ. एतत्तुल्य युगभगण से और अहर्गण से अनुपात

$\frac{(\text{युकुदि}-\text{इग्रयुभ}).\ \text{अहर्ग}}{\text{युकुदि}}$ से जो भगणादिक ग्रह आते है उन में भगण को छोड़कर जो राश्यादिक ग्रह रहते हैं वह चक्र (द्वादश राशि) शुद्ध होते हैं इसलिये अनुलोमग ग्रह विलोमग होते हैं इति ॥ ३८ ॥

इदानीं प्रकारान्तरेणोत्तरमाह ।

द्युगणोनकुदिनशेषैर्भगणैरनुलोमगो विलोमगतिः ।
भवति विलोमो मध्योऽनुलोमगो वा कृतः प्राग्वत् ॥ ३९ ॥

सु. भा.—अहर्गणोनानां युगकुदिनानां यानि शेषाणि तैः शेषैर्गम्याहर्गणैर्ग्रहभगणैश्चानुपातेन प्राग्वत् कृतोऽनुलोमगो ग्रहो विलोमगतिर्भवति मध्यो विलोमश्चानुलोमगो वा भवति।

अत्रोपपत्तिः।

यदि गम्याहर्गणेनानेन युकुदि—अह। ग्रहः साध्यते तदा ग्रहः= $\frac{\text{ग्रयुभ (युकुदि—ग्रह)}}{\text{युकुदि}} = \text{ग्रयुभ} - \frac{\text{ग्रयुभ} \times \text{ग्रह}}{\text{युकुदि}}$। अत्रापि भगणानां त्यागाद्राश्यादिको ग्रहश्चक्रशुद्ध उत्पद्यतेऽतोऽनुलोमगो विलोमगो विलोमश्चानुलोमगो भवतीति स्फुटम् ॥३९॥

वि. भा.—अहर्गण हीनेभ्यो युगकुदिनेभ्यो ये शेषास्तैर्गम्याहर्गणैश्चानुपातेन पूर्ववत् कृतोऽनुलोमगो ग्रहो विलोमगो भवति, मध्योविलोमश्चानुलोमगो वा भवतीति ॥ ३९ ॥

अत्रोपपत्तिः।

युगकुदिन— अहर्गण = गम्याहर्गण, एतेन साधितो भगणादिग्रहः= $\frac{\text{ग्रहयुभगण} \times \text{(युगकुदिन—अहर्गण)}}{\text{युगकुदिन}} = \text{ग्रहयुभगण} - \frac{\text{ग्रहयुभगण. अहर्गण}}{\text{युकुदिन}}$

अत्र भगणानपास्य राश्यादिको ग्रहो गृह्यते तदा चक्रशुद्ध एव जायते तस्मादनुलोमगो विलोमगो विलोमगश्चानुलोमगो भवतीति। सिद्धान्तशेखरे "चक्रोनितक्षितिदिन प्रकरावशेषैश्चक्रैः कृतोऽयमनुलोमगतिर्विलोमः। प्राग्वद्विलोमगतिरप्यनुलोमगः स्यात् यद्वा द्युराशिरहितैः कुदिनैः स्वचक्रैः ॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव। अस्याभिप्रायः—यदाऽनुलोमो ग्रहः प्रतिलोमो ज्ञातुमिष्यते राश्यादिकः पातो वाऽनुलोमगस्तदा ज्ञेयग्रहस्य चक्रेण (भगणपरिवर्त्तेन) ऊनितानां (रहितानां) क्षितिदिनानां (युग कुदिनानां) यः प्रकरः (समूहः) तस्य शेषैः स्वचक्रै (ज्ञेयग्रह चक्रत्वेन निरूपितैः) प्राग्वन्निष्पन्नोऽयं ग्रहोऽनुलोमो विलोमः स्यात् द्युराशिरहितैः (इष्टाहर्गणहीनैः) कुदिनैः (युगकुदिनैः) स्वचक्रैश्च (स्वभगणैश्च) पूर्ववत् कृतोमध्यो विलोमगोऽनुलोमगः स्यादिति ॥ ३९ ॥

अब प्रकारान्तर से उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—अहर्गण रहित युग कुदिन का जो शेष (गम्य अहर्गण) है उससे और ग्रह के युगभगण से अनुपात द्वारा पूर्ववत् साधित ग्रह यदि स्वभावतः अनुलोमगतिक रहते हैं तो विलोम गति होते है। स्वभाव से विलोमगतिक ग्रह अनुलोमगतिक होते हैं ॥ ३९ ॥

उपपत्ति ।

युगकुदिन—अहर्गण = गम्याहर्गण, इससे और ग्रहयुग भगण से साधित भगणादि ग्रह = $\frac{\text{ग्रहयुभगण}}{\text{युग कुदिन}}$ $(\text{युग कुदिन} - \text{अहर्गण})$ = ग्रहयुगभगण — $\frac{\text{ग्रहयुभगण. अहर्गण}}{\text{युग कुदिन}}$ यहाँ भगणों को छोड कर राव्यादिक ग्रह लेते है तो वह चक्र शुद्ध ही आता है इसलिये स्वभावतः यदि ग्रह अनुलोम गति होते है, तो विलोमगति होते हैं । और स्वभावतः यदि विलोमगति होते है तो अनुलोमगति होते हैं । सिद्धान्त शेखर मे 'चक्रोनितक्षितिदिनप्रकराद्यशेषैः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥३९॥

इदानीं तृतीय प्रश्नस्यो (शन्याद्यैर्विपरीतैर्दिवस वारं वेत्तीत्यस्य) त्तरमाह ।

कल्पदिनसप्तकवधात् कल्पगताहर्गणोनकाच्छेषात् ।
सप्तहृताद्दिनवारः शेषः शन्यादिको भवति ॥ ४० ॥

सु. भा.—कल्पदिनसप्तकवधात् कल्पकुदिनसप्तघातात् कि विशिष्टात् कल्पगताहर्गणेनोन काद्यः शेपस्तस्मात् सप्तहृतात् शेपः शन्यादिको दिनवारो भवति । अर्थाद्रवेरनन्तरं शनिः शनेरनन्तर शुक्र इति विपरीत गणनया दिनवारो भवति ।

अत्रोपपत्तिः ।

सप्ततष्टोऽहर्गणो यदि शे, तथा सप्तकघ्नो ७ ककुदि—अह । अयं शे कल्प्यते तदा शे=७—शे, । अतो—शे, ऽस्माद्या रव्यादितः क्रमगणना सैवा७—अशे, अस्मात् शन्यादेर्विपरीतगणना । यथा यदि शे,=१ तदा क्रमगणनया वर्त्तमानः सोमवारस्तथा शे=६ । अस्मात् । रविः । शनिः । शुक्रः । गुरुः । बुधः । कुजः । इति विपरीत गणनया वर्त्तमानः सोम एव जातः ॥४०॥

वि. भा.—कल्पगताहर्गणेन रहितात् कल्पकुदिनसप्तघाताद्यः शेषस्तस्मात् सप्तभक्ताच्छेषः शन्यादिको दिनवारो भवत्यर्थाद्रविशनिशुक्रादि विपरीत गणनया दिनवारो भवतीति ॥ ३९ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

सूत्रोक्तया "७ ककुदिन—अहर्गणोऽयं सप्तभक्तः शेषं=शे कल्प्यते, तथाऽहर्गणः सप्तभक्तः शेषं=शे' कल्प्यते तदा शे'=७—शे' अतोऽस्मात् शन्यादेर्विपरीतगणनया या भवति सैवाशेऽस्माद्रव्यादितः क्रमगणनया भवति । यथा यदि शे'=१ तदा शे=६ अस्माद्विपरीतगणनया रविः, शनिः, शुक्रः, गुरुः, बुधः, मङ्गलः, वर्त्त-

मानो वारः सोमो जातः । शे अस्मात् क्रमगणनया वर्त्तमानो वारः सोम एवागच्छत्यत आचार्योक्तं युक्तियुक्तमिति ।।

अब तृतीय प्रश्न (शनि आदि ग्रहों की विलोम गणना से दिवसवार को जानना) के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—कल्प कुदिन और सात के घात में कल्पगत अहर्गण को घटाने से जो शेष रहे उसको सात से भाग देने से शेष शनि आदि दिनवार होता है अर्थात् रवि, शनि, शुक्र, आदि विपरीत गणना से दिनवार होता है ।।

उपपत्ति ।

आचार्योक्त सूत्र के अनुसार ७ ककुदि—अहर्गण इसको सात से भाग देने से शेष =शे । तथा अहर्गण को सात से भाग देने से शेष = शे, तब शे = ७—शे इसलिए शे इससे रवि आदि क्रमगणना से जो होता है वही ७—शे इससे शनि आदि विपरीत गणना से होता है। जैसे यदि शे = १ तो क्रम गणना से वर्त्तमान सोमवार होता है तथा शे = ६ इससे रवि, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, कुज इस विपरीत गणना से भी वर्त्तमान सोमवार ही हुआ इति । ४० ।।

इदानीं प्रथम द्वितीय तृतीय प्रश्नानामुत्तराण्याह ।

व्यतिपातवैधृतान्यर्कचन्द्रभगणयुतिर्द्विसङ्गुणिता ।
गुरुवर्षाणि गुहयुता द्वादशगुणिता गुरोर्भगणाः ।। ४१ ।।

सु. भा.—अर्कचन्द्रभगणा युता द्विसंगुणिताश्च व्यतिपातवैधृतानि भवन्ति अर्थाद्रविचन्द्रभगणयोगे यावन्तो भगणास्ते द्विसङ्गुणितास्तावन्तो व्यतिपातवैधृताह्वयाः स्युः । गुरोर्भगणा द्वादशगुणिता वर्त्तमानगुरुगृहयुता गुरुवर्षाणि स्युः ।

अत्रोपपत्तिः ।

रविशशियोगे भाद्धं व्यतिपातश्चक्रे च वैधृताह्वयः एवं रविशशियोगैकभगणे वारद्वयं तेन योगभगणा द्विसङ्गुणास्तावन्तो व्यतिपातवैधृताह्वया गताः स्युः । बृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात् सौहितिका गुरुवर्षं वदन्ति । अतो गुरुभगणा द्वादशगुणवर्त्तमानराशिसहिता गुरुवर्षाणि भवन्तीति । संप्रति प्रसिद्धसूर्य सिद्धान्तेऽप्ययमेव गुर्वब्दानयनप्रकारो वर्त्तते ।।४१।।

वि. भा.—रविचन्द्रभगणार्धविहीनद्विगुणिता तदा व्यतिपातवैधृतानिस्युरर्थाद्रविचन्द्र भगणयोगे यावन्तो भगणास्तैं द्विगुणितास्तावन्तो व्यतिपात वैधृत संज्ञका स्युः। गुरोर्भगणा द्वादशगुणिता वर्तमानगुरुगृहयुता गुरुवर्षाणि भवन्ति ॥ ४१ ॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि रविचन्द्रयोर्योगः षड्राशितुल्यस्तदा तौ भिन्नायनस्थावेकगोलस्थौ च भवतः। यथा यद्येकः=१ रा, तदा परः=५ रा, एवं द्वयोः प्रमाणे षड्राशितुल्ये योगे १।५॥ २।४॥ ३।३॥ ४।२ अत्र द्वयोर्भुजयोस्तुल्यत्वात् तयोः स्थानीये क्रान्ती समे, अतोऽत्र व्यतिपातयोगः। विशेषेण (अत्यन्त) शुभफलं पातयति (नाशयति) इति व्यतिपात नाम योग विशेषः॥

यदि रविचन्द्रयोर्योगो द्वादश राशिसमस्तदा तौ भिन्नगोलस्थावेकायनगतौ च स्याताम्। यथा यद्येकः=१ रा तदा परः=११ रा, एवं तयोः प्रमाणे १।११ ॥ २।१०॥ ३।९॥ ४।८॥ ५।७॥ ६॥६॥ ७।५ अत्र द्वयोर्भिन्नगोलावयनयोरैक्यं च। अत्र भुजयोस्तुल्यत्वाद्रविक्रान्तिसमा चन्द्रस्थानक्रान्तिरतस्तत्र वैधृतयोगः। मङ्गलं विशेषेण ध्रियते अवरोध्यत इति विधृतः। विधृतः एव-वैधृतः॥

रविचन्द्र योगे षड्राशितुल्ये व्यतिपातः, द्वादशराशितुल्ये च वैधृतसंज्ञकः एवं रवि चन्द्रयोर्गैकभगणे वारद्वयं तस्माद्योगभगणा द्विगुणिता स्तावन्तो व्यतिपातवैधृतसंज्ञका गताः स्युरिति॥ यद्यपि मुहूर्तकल्पद्रुमादौ स्पष्टगुरुराशिसञ्चारवशतोऽपि गुरुवर्षाणि साधितानि तथापि प्राचीनैः सर्वैर्वराहमिहिरादिभिर्मध्यमगुरुराशिसंचारवशेन वर्षाण्यानीतानि। तथा च भास्करः "बृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात्संवत्सरं सांहितिका वदन्ति" "मध्यगत्या भभोगेन गुरोर्गैरववत्सराः" इति लघुवशिष्ठ सिद्धान्तोक्ते र्मध्यमगुरुराशिभोगकाल एक गुरुवर्ष सृष्ट्यादेर्गुरोः सम्पूर्णराशिभोगज्ञानार्थं गता गुरुभगणा द्वादशगुणा वर्त्तमानराशिसंख्यासहिता गुरु वर्षाणि भवन्ति।

सूर्य सिद्धान्तेऽप्येवमेव गुरु वर्षानयनमस्ति यथा—

"द्वादशघ्ना गुरोर्याता भगणा वर्त्तमानकैः।
राशिभिः सहिताः शुद्धाः षष्ट्या स्युर्विजयादयः॥"

संहिताकारैः शुभाशुभफलज्ञानार्थं षष्टिर्गुरुवर्षाणि कथितानि, कस्यचित् पद्यम्
"कल्पादितो मध्यमजीवभुक्ता ये राशयः षष्टिहृतावशेषाः। सम्वत्सरास्ते

विजयाश्विनाद्या इतीज्यमानं किल संहितोक्तम् ॥" सृष्ट्यादौ विजय नामवर्षसद्-भावाद्विजयादितो गणना कृता सूर्य सिद्धान्तेऽपि विजयादिवर्षाणामुल्लेखः संहिति-कोक्त समान एवेति सुधियो विभावयन्तु ॥ ४१ ॥

अब प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.— रवि और चन्द्र के भगण योग को दो से गुणा करने से व्यतिपात और वैधृत होते हैं अर्थात् रवि और चन्द्र के भगण योग में जितने भगण है उनको द्विगुणित करने से जो होगा उतने व्यतिपात और वैधृत होंगे। गुरु के भगण को बारह से गुणा कर वर्त्तमान गुरु राशियों को जोड़ने से गुरु वर्ष होते है।।४१।।

उपपत्ति।

यदि रवि और चन्द्र का योग छः राशि के बराबर होता है तो वे (रवि-चन्द्र) भिन्न अयन स्थित और एक गोल स्थित होते है। जैसे यदि उनमें से एक=१ रा, तो दूसरा=५ रा, एवं दोनों के प्रमाण योग छः राशि के बराबर १।५ ॥ २।४ ॥ ३।३ ॥ ४।२ यहाँ दोनों (रवि-चन्द्र) के भुज बराबर होने से स्थानीय क्रान्ति तुल्य होती है इसलिये इसको व्यतिपात योग कहते है। शुभ फल को विशेष (अत्यन्त) रूप से नाश करता है इसलिये इसका नाम व्यतिपात योग है॥

यदि रवि और चन्द्र का योग बारह राशि के बराबर होता है तो वे दोनों भिन्न गोल स्थित और एक अयनस्थित होते हैं। जैसे यदि उन दोनो में से एक=१ रा है, तो दूसरे=११ रा, एवं उन दोनों के प्रमाण १।११॥२।१०॥३।९॥४।८॥५।७॥६।६॥७।५ यहाँ दोनों के भिन्न गोल है और अयन एक है। यहाँ दोनों के भुज बराबर होने से रविक्रान्ति के बराबर चन्द्रस्थानीय क्रान्ति होगी इसलिये इसको वैधृत नाम का योग कहते है। मङ्गल कार्य को विशेषरूप से अवरुद्ध करता है इसलिये इसका नाम वैधृत योग है॥

उपर्युक्त रवि और चन्द्र का योग छः राशि होने से व्यतिपात योग और बारह राशि होने से वैधृत योग होता है एवं रवि-चन्द्र का योग एक भगण मे दो बार होता है इसलिये योग भगण को दो से गुणा करने से जो होगा उतने ही गत व्यतिपात और वैधृत होंगे॥

यद्यपि मुहूर्तकल्पद्रुमादि ग्रन्थों में स्पष्ट गुरु राशि सञ्चार वश से भी गुरुवर्षानयन हैं तथापि प्राचीन वराहमिहिरादि सब आचार्यो ने मध्यम गुरु राशि सञ्चारवश ही से गुरुवर्षानयन किया है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'बृहस्पतेर्मध्यमराशि भोगात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्ति से तथा 'मध्यगत्या भभोगेन गुरोर्गौरव वत्सराः' इस लघुवशिष्ट सिद्धान्तोक्ति से मध्यममान से गुरु का एकराशि भोगकाल गुरु का एक एक वर्ष होता है। सृष्ट्यादि से गुरु

के सम्पूर्ण राशि भोग ज्ञान के लिये गुरु के गतभगण को बारह से गुणाकर वर्त्तमान राशि संख्या जोड़ने से गुरुवर्ष होते हैं। सूर्य सिद्धान्त में भी इसी तरह गुरुवर्षानयन है जैसे "द्वादशघ्नागुरोर्याता भगणावर्त्तमानकैः। राशिभि सहिताः शुद्धाः षष्ट्या स्युर्विजयादयः॥" संहिताकार ने शुभाशुभफलज्ञान के लिये गुरुवर्ष साठ कहे हैं जैसे किसी का पद्य है "कल्यादितो मध्यमजीव भुक्ता ये राशयः षष्टिहृतावशेषाः।" इत्यादि सूक्तोपपत्ति में लिखित है सृष्ट्यादि में विजय नाम का वर्ष था. इसलिये विजयादि से गणना की है। सूर्य सिद्धान्त में भी विजयादि वर्षों के उल्लेख संहितोक्त समान ही है, लेकिन आचार्य ने विजयादिवर्षों की चर्चा नहीं की है ॥४१॥

इदानीं चतुर्थपञ्चमप्रश्नयोरुत्तरार्थमाह।

आद्यग्रहपरिव..र्ता विशेषिताः स्वोच्चनीचपरिवर्ताः।
भगणान्तरं द्वियोगाः कार्यास्त्रैराशिकेन गताः॥४२॥

सु. भा.—आद्यग्रहपरिवर्त्ताः पाठपठिता ग्रहभगणास्ते स्वोच्चभगणैर्विशेषिता अन्तरितास्ते स्वोच्चनीचपरिवर्त्ताः स्वकेन्द्रभगणाः स्युः। खेचरोच्चभगणान्तरोन्मिताः सन्ति मन्दचलकेन्द्रपर्यया—' इति भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव। एवं द्वयोर्ग्रहयोर्युगभगणानामन्तरं युगे द्वियोगा द्वयोर्ग्रहयोर्योगाः स्युः। ततस्त्रैराशिकेनेष्टकाले युगकुदिनैर्भगणान्तरतुल्या योगास्तदाहर्गणेन किमिति लब्धा गता योगाः कार्याः।

अत्रोपपत्तिः।

केन्द्रानयनस्यातिसुगमा। कल्पे भगणान्तरसमा एव ग्रहयोर्योगा भवन्ति। उभयो प्राग्गमनात् इति ॥४२॥

वि. भा.—आद्यग्रहपरिवर्त्ता (पाठपठित ग्रहभगणाः) (स्वोच्चभगणैः) विशेषिताः (अन्तरिताः) तदा स्वोच्चनीचपरिवर्त्ताः (स्वकेन्द्रभगणाः) स्युः। तथा द्वयोर्ग्रहयोर्युगभगणान्तरं युगे तयोर्ग्रहयोर्योगाः स्युः। ततस्त्रैराशिकेन गता योगा भवन्तीति॥ ४२॥

अत्रोपपत्तिः।

ग्रहोच्चान्तरं केन्द्रम्, एतदैवान्तरं प्रतिवर्षं वर्धनेन युगे ग्रहभगणोच्च भगणयोरन्तरतुल्यं भवत्यतो ग्रहयुगभगणानामुच्चयुगभगणानामन्तर समा ग्रहकेन्द्र भगणाः सिद्धाः। सिद्धान्तशिरोमणौ "खेचरोच्चभगणान्तरोन्मिताः सन्ति मन्द चल केन्द्र पर्ययाः" भास्कराचार्येण कथितमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव। तथा द्वयोरेकदिशं गच्छतोर्ग्रहयोः प्रतिदिनं गत्यन्तरतुल्यमेवान्तरं भवति, इदमेवान्तरं

वर्धित्वा युगे ग्रहयोर्युग भगणान्तरं भवति तत्तुल्या एव तयोर्युगे योगा भवन्ति। ततोऽनुपातेने 'युगकुदिनैर्ग्रहयोर्भगणान्तरतुल्या योगास्तदाऽहर्गणेन किमिति' ष्टकाले गतायोगा समागच्छन्तीति ॥ ४२ ॥

अब चतुर्थ और पञ्चम प्रश्न के उत्तर के लिये कहते हैं।

हि. भा.—पाठ पठित ग्रह भगण और स्वोच्च भगण (ग्रहोच्च भगण) का अन्तर ग्रह का केन्द्र भगण होता है। तथा दो ग्रहों के युगीय भगणान्तर तुल्य युग में इन दोनों ग्रहों का योग होता है उस से त्रैराशिक से इष्टकाल में गत योग लाना चाहिये इति ॥

उपपत्ति।

ग्रह और उच्च का अन्तर केन्द्र है। यही अन्तर बढते बढ़ते युग में ग्रहभगण और उच्च भगण का अन्तर तुल्य होता है अतः ग्रह और उच्च का युग भगणान्तर तुल्य ग्रह केन्द्र भगण सिद्ध हुआ। सिद्धान्त शिरोमणि में 'खेचरोच्च भगणान्तरोन्मिताः सन्ति मन्दचल-केन्द्र पर्यायाः' इस से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। एवं एक दिशा में चलते हुए दो ग्रहों का प्रत्येक दिन गत्यन्तर तुल्य ही अन्तर होता है, यही अन्तर बढते बढते युग में दोनो ग्रहों के भगणान्तर के बराबर होता है, एतत्तुल्य ही युग में दोनों ग्रहो का योग होता है। इस से अनुपात करते हैं यदि युग कुदिन में दो ग्रहों का भगणान्तर तुल्य योग पाते है तो अहर्गण में क्या इस से इष्टकाल में गतयोग आते है ॥ ४२ ॥

इदानीं प्रथम द्वितीय प्रश्नयो (सावनमासाब्दाधिपौ यो वेत्तीत्यनयोः) रुत्तरमाह।

द्युगणात् त्रिंशद्भक्ताद्यल्लब्धं द्विगुणितं सरूपं तत्।
सप्तविभक्तं शेषः सावनमासाधिपोऽर्कादिः ॥ ४३ ॥

षष्टिशतत्रयभक्तात् कल्पगताहर्गणात् फलं त्रिगुणम्।
सैकं सप्तविभक्तं सावन वर्षाधिपोऽर्कादिः ॥४४ ॥

सु. भा.—त्रिंशद्भक्तादहर्गणाद्यल्लब्धं तद् द्विगुणितं सैकं च कार्यम्। ततः सप्तविभक्तं शेषोऽर्कादिः सावनमासाधिपा भवति। एवं कल्पगताहर्गणाद् षष्ट्यधिकशतत्रयभक्ताद्यत्फलं तत् त्रिगुणं सैकं च कार्यम्। ततः सप्तविभक्तं शेषोऽर्कादिः सावनवर्षाधिपो भवति।

अत्रोपपत्तिः।

दिनत्रिंशतैकः सावनमासो भवति अतोऽहर्गणस्त्रिंशता हृतो लब्धा गताः सावनमासास्ते द्विसङ्गुणा कृता यतस्त्रिंशद्दिनात्मके सावनमासे सप्ततष्टे द्वयमव-

शिष्यते। वर्त्तमानमासपत्यर्थं सैकाः कृतास्ततः सप्तताष्टे मासाधिपतिरर्कादिर्भवति यत कल्पादौ मासपतिरर्क आगीत्। एव षष्टयधिकशतत्रयदिनैरेकः सावनोऽब्दः परिकल्पितः प्राचीनैस्ततस्तैर्दिनैर्हृतोऽहर्गणो लब्धा गताब्दास्त्रिभङ्गुणा यतः षष्टयधिकशतत्रयदिनात्मक एकस्मिन् सावनाब्दे सप्तताष्टे त्रयमवशिष्यते। वर्त्तमानाब्दपार्थं द्विभङ्गुणाः सैकाः कृताः। शेषोपपत्तिरतिसुगमा। प्रसिद्धसूर्यसिद्धान्तेऽप्ययमेव प्रकारः ॥४३-४४॥

वि. भा.—त्रिंशद्भक्तादहर्गणाद्यल्लब्धं तत् द्विगुणितं सैकं च कार्यम् ततः सप्तभक्तं शेषो रव्यादिकः सावनमासपतिर्भवति। एव कल्पगताहर्गणात् षष्टयधिकशतत्रयभक्ताद्यल्लब्धं तत् त्रिगुणित सैकं च कार्यम्। ततः सप्तभक्तं शेषो रव्यादिकः सावनवर्षपतिर्भवतीति ॥ ४३-४४ ॥

अत्रोपपत्तिः।

मासमंख्यया दिनत्रिंशता वर्षमंख्यया दिनषष्टयधिकशतत्रयेण यद्येको मासो वर्षं च लभ्यते तदाऽहर्गणेन किं प्रथम स्थाने लब्धा गताः सावनमासा द्वितीय स्थाने च लब्धानि गतानि सावन वर्षाणि। एकस्मिन् सावनमासे त्रिंशद्दिनात्मके सप्तभक्ते द्वयमवशिष्यतेऽतो गतमाससंख्या द्विगुणितास्तदा गत मासपा भवन्ति, वर्त्तमानाधिपत्यर्थं रूपयोजनं कार्यम्, ततः सप्तभक्ते मास पतयो भवन्ति। एकस्मिन् सावनवर्षे षष्टयधिकशतत्रयदिनात्मके सप्तभक्ते त्रयमवशिष्यतेऽतो गतवर्षसंख्या त्रिगुणिता तदा गतवर्षपा भवन्ति, वर्त्तमानाधिपत्यर्थं रूपयोजनं कार्यम्। ततः सप्ततष्टे वर्षपा भवन्ति। सृष्टयादौ मासपतिर्वर्षपतिश्च रविरेवाऽऽसीदतोऽत्रापि रव्यादिनो गणना समुचिना। सूर्यसिद्धान्ते "मासाब्ददिनसंख्याप्तं द्वित्रिघ्नं रूप संयुतम् सप्तोद्धृतावशेषौ तु विज्ञेयौ मासवर्षपौ' अनेन मासपतिवर्षपत्योरानयनमाचार्योक्त सदृशमेवास्ति, सिद्धान्त शेखरे 'सावनाब्दपतिमत्र चतुर्थं मासनाथमपि विद्धि तृतीयम्' अनेन श्रीपतिना कथ्यते यदर्कवारे कल्पारम्भ आसीत् ततः सावन वर्षं प्रमाणे षष्टयधिकशतत्रयदिनात्मके सप्तभक्ते त्रयमवशिष्यते ततोऽर्काच्चतुर्थः सावन वर्षपतिर्भवति। त्रयाणां गतत्वाद्वर्त्तमानस्य चतुर्थत्वात्। तथा त्रिंशद्दिनात्मके मासप्रमाणे सप्तभक्ते द्वयमवशिष्यते ततश्च द्वौ गतौ वर्त्तमानस्तृतीयो मासपतिर्भवति ॥ ४३-४४ ॥

अब प्रथम और द्वितीय प्रश्नों (सावन मासपति और वर्ष पति ज्ञान) के उत्तर के लिये कहते हैं।

हि. भा.—अहर्गण को तीस से भाग देकर जो लब्ध हो उसको द्विगुणित कर जोड़ कर जो हो उसमें सात से भाग देने से शेष रवि आदि सावन मासपति होते हैं। एवं कल्प-

गताहर्गण को तीन सो साठ से भाग देने से जो लब्ध हो उसको तीन से गुणा कर एक जोड़ देना चाहिये, उसमें सात से भाग देने से शेष रवि आदि सावन वर्षपति होते हैं ॥ ४३-४५ ॥

उपपत्ति ।

यदि तीस दिन के एक महीने में एक मास पाते हैं तो अहर्गण में क्या इस अनुपात से लब्ध गत सावनमास आता है, तीस दिन के एक सावन मास में सात से भाग देने से शेष दो रहता है इसलिये गत सावन मास संख्या को दो से गुणा करने से गत मासपति होते हैं, वर्त्तमान मास पति के लिये उसमें एक जोडना चाहिये तब सात से भाग देने से मासपति होते हैं। एवं तीन सौ साठ दिन के एक साबन वर्ष में एक वर्ष पाते हैं तो अहर्गण में क्या इस अनुपात से लब्ध गत सावन वर्ष आता है। तीन सौ साठ दिन के एक सावन वर्ष में सात से भाग देने से तीन शेष रहता है इसलिये गत वर्ष संख्या को तीन से गुणा करने से गत वर्ष-पति होते है, वर्त्तमान वर्षपति के लिये एक जोड़कर सात से भाग देने से वर्षपति होते है। सृष्टचादि काल में मासपति और वर्षपति रवि ही थे इसलिये यहा भी रव्यादि से गणना करना समुचित है। इससे आचार्योक्त उपपन्न होता है। सूर्यसिद्धान्त में 'मासाब्ददिन संख्याप्तं द्वित्रिघ्न' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित श्लोक से मासपति और वर्षपति के आनयन आचार्योक्त के सदृश ही है ॥ ४३-४४ ॥

इदानीं तृतीय प्रश्न (होरेशं यो वेत्तीत्यस्य) स्योत्तरार्थमाह ।

अर्कोनलग्नहोराः पञ्चगुणाः सविकला यदि सरूपाः ।
सप्तविभक्ताः शेषोदिनपाद्यः कालहोरेशः ॥ ४५ ॥

सु. भा—अर्कोनलग्नेन होराः साध्याः अर्कस्य भोग्यकालो लग्नभुक्तकालो मध्योदयाश्चैषां योगो घटचात्मक इष्टकाल स च सार्धद्विभक्तो लब्धा होरा भवन्ति यतो घटीद्वयं सार्धं होरेति जातकज्ञानां सिद्धान्तः। लब्धा होराः पञ्चगुणा यदि होराः सविकलाः सावयवास्तदा पंचगुणा ये कृतास्ते सरूपाः कार्याः। अन्यथा पंचगुणा एव ग्राह्याः। ततस्ते सप्तविभक्ताः शेषो दिनपाद्यः काल होरेशो भवति। अर्थाद् दिनवारादिक्रमगणनया कालहोरेशो भवतीति।

अत्रोपपत्तिः।

प्रथमा होरा दिनपते द्वितीया दिनपतेः षष्ठस्यैवं षष्ठः षष्ठः कालहोरेशो भवति। अतो द्वयोर्होरेशयोरन्तरं पंच। अतो होराः पंचगुणाः सर्वे वारा भवन्ति यदि होराः सावयवास्तदा वर्त्तमानहोरेशानयनार्थं ते पंचगुणाः सैकाः कार्याः। ततः सप्ततष्टे दिनाद्धोरेशो भवतीति।

अत्र चतुर्वेदाचार्येणार्कोनलग्नभागाः पंचदशहृता होरा भवन्तीति काललवान् सार्धद्विघटीभवान् पञ्चदशलवान् प्रकल्प्य क्षेत्रांशान्तरैरर्कलग्नान्तरभागैरनुपातः कृतः स च गणितयुक्तितो न युक्त इति बुद्धिमद्भिश्चिन्त्यम् ॥४५॥

वि. भा.—अर्कोनलग्नेन होरानाड्या अर्थात् 'अर्कस्य भोग्यस्तनु भुक्तयुक्तो मध्योदयाद्यः समयो विलग्नात्' इति भास्करोक्तेरर्कस्य भोग्यकालः। लग्नस्य भुक्तकालो रविलग्नयोर्मध्ये राश्युदयाश्चैषां सर्वेषां योगो घट्यात्मक इष्टकालः। सार्ध घटीद्वय होरा प्रमाणमिति फलितज्ञा. स्वीकुर्वन्ति। तत इष्टकालः सार्धद्विभक्तो होरा भवन्ति लब्धाहोराः पञ्चगुणा यदि होराः सविकला (सशेषाः) स्तदा पञ्चगुणितहोराः सैकाः कार्याः, अन्यथा पञ्चगुणा एव ग्राह्या। ततस्ते सप्तभक्ताः शेषोदितवारादि क्रमगणनया कालहोरेशो भवतीति ॥४५॥

अत्रोपपत्तिः।

प्रथमा होरा दिनपतेर्भवन्ति, ततः षष्ठो द्वितीयहोरेश एव ततः षष्ठस्तृतीयहोरेशो भवति, एव षष्ठः षष्ठः कालहोरेशो भवत्यतो द्वयोः कालहोरेशयोरन्तरं पञ्च। तस्माद्धोराः पञ्चगुणाः सर्वे वारा भवन्ति, यदि होराः सशेषास्तदा वर्त्तमानकालहोरेशज्ञानार्थं पञ्चगुणाः सैकाश्च कार्याः, ततः सप्तभक्तात्तदा दिनपात् क्रमात् कालहोरेशो भवतीति, मुहूर्तचिन्तामणौ "वारादेर्घटिका द्विघ्नाः स्वाक्षहृच्छेषवर्जिताः। सैकास्तष्टानगैः कालहोरेशा दिनपात् क्रमात्" रामाचार्योक्तमिदं कालहोरेशानयनमक्षरश आचार्योक्तानुरूपमेव। अत्र चतुर्वेदाचार्येणार्कोन लग्नभागा पञ्चदशहृता होरा भवन्तीति काललवान् सार्धद्विघटीभवान् पञ्चदशलवान् प्रकल्प्य क्षेत्रांशान्तरैरर्कलग्नान्तरभागैरनुपातः कृतः स च न युक्त इति विद्वद्भिर्विचारणीयम्। सिद्धान्तशेखरे "अर्कोनलग्नस्य गृहागिहोराद्विघ्नानि ताः पञ्चगुणाः सशेषाः। चेद्रूपयुक्ता दिनपादयस्ते होराधिनाथाः क्रमशो भवेयुः" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति बोध्यम् ॥४५॥

अब तृतीय प्रश्न (होरेशज्ञान) के उत्तर को कहते हैं।

लग्न में रवि को घटाकर जो हो उससे होरा साधन करना चाहिये। 'अर्कस्यभोग्यस्तनुभुक्तः' इत्यादि भास्करोक्ति से रवि के भोग्यकाल, लग्न के भुक्त काल, रवि और लग्न के अन्तर में राश्युदय, इन सबों का योग घट्यात्मक इष्ट काल होता है। अढ़ाई $२\frac{१}{२}=\frac{५}{२}$ घटी की होरा होती है यह जातक पण्डितों का सिद्धान्त है इष्ट घटी को अढ़ाई से भाग देने से लब्धि होरा होती है। यदि होरा सशेष हो तो पांच से गुणाकर सैक करना चाहिये। शेषाभाव में केवल पांच से गुणा करना चाहिये, उसमें सात से भाग देने से शेषाङ्क के बराबर दिन पति आदि काल होरेश होते हैं इति ॥४५॥

उपपत्ति ।

प्रथम होराधिपति दिनपति होते है । द्वितीय होराधिपति दिनपति से छठे ग्रह होते हैं । इसी तरह छठे-छठे ग्रह काल होरेश होते हैं । यहां दो काल होरेश का अन्तर पाँच है इसलिए होरा को पांच से गुणा करने से सब वार (दिन) होते है । यदि होरा सशेष हो तो वर्त्तमानकाल होरेशज्ञानार्थ होरा को पाँच से गुणा कर एक जोड देना चाहिये अन्यथा (शेषाभाव में) केवल पाँच से ही गुणा करना चाहिये, तब सात से भाग देने से शेषाङ्क के समान दिनपतिक्रम से काल होरेश होते हैं ।। इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ. । सिद्धान्त शेखर में 'अर्कोनलग्नस्यगृहाणि होरा' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से, श्रीपति ने आचार्योक्तकाल होरेशानयन के अनुरूप ही काल होरेशानयन किया । मुहूर्तचिन्तामणि में 'वारादेर्घटिका द्विघ्नाःस्वाक्षहृच्छेषवर्जिताः' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखितश्लोक से रामाचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही काल होरेशानयन किया है, इति ।।४५।

इदानीं मासवर्षपत्यादौ विशेषमाह ।

त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः सावनमासाब्ददिवस होरेशाः ।
दिनगत घटिका द्विगुणाः पञ्चहृता वा ऽन्यमतमेतत् ।।४६।।

सु. भा.—सावनमासपतिस्त्रिको भवति । अर्थाद्यदि मासपतिरर्कस्तदा तदन्यमासपतिः कुजः । एवं त्रिकस्त्रिको मासपतिर्भवति । एवं सावनाब्दपतिश्चतुर्थश्चतुर्थो भवति । वारपतिरनन्तरो रवेरन्तरं सोमस्ततो भौम इति । होरेशश्च षष्ठः षष्ठ इति होरेशानयने मतान्तरमाह—दिनगतघटिका इति । दिनगत घटिका द्विगुणाः पंचहृता लब्धा होरेशा भवन्ति दिनपाद्वा । एतदन्यमतं न सर्वसम्मतमिति । यत एतन्मते यावत्यो होरास्तावन्त एव वारक्रमेण होरेशा न षष्ठक्रमेणेति ।

अत्रोपपत्तिः ।

मासससङ्ख्या ३० सप्ततष्टा शेषम् २ । अतस्त्रिकस्त्रिको मासपतिः । एवं वर्षसङ्ख्या ३६० सप्ततष्टा शेषम् ३ । अतश्चतुर्थश्चतुर्थो वर्षपतिः । शेषं परिभाषातः स्पष्टम् ।। ४६ ।।

वि. भा.—सावन मास पतिस्त्रिको भवत्यर्थाद्यदि मासपती रविस्तदाऽन्यमासपतिर्भौमः, एवंत्रिकस्त्रिको मासपतिर्भवति । सावनवर्षपतिश्चतुर्थो भवति, वारपतिनन्तरोऽर्थाद्रवेरनन्तरं सोमस्ततो भौम इत्यादि । होरेशश्च षष्ठः षष्ठ इति । दिनगत घटिका द्विगुणाः पञ्चभक्ता लब्धा दिनपात् होरेशा भवन्ति; एतत्सर्वसम्मत मतम् नान्यमतम् । यत एतन्मते यावत्यो होरास्तावन्त एव वारक्रमेण होरेशा न षष्ठक्रमेणेति मतान्तरमस्ति ।।४६।।

अत्रोपपत्तिः ।

रविदिनेकल्पारम्भ आसीत् तस्मात्सावनवर्षमासे षट्त्र्यधिकशतत्रयदिनात्मके सप्तभक्ते त्रीण्यवशिष्यन्ते ततो रवेश्चतुर्थः सावनवर्षपतिर्भवति, त्रयाणां गतत्वाद्वर्त्तमानस्य चतुर्थत्वात् । तथा त्रिंशद्दिनात्मके सावनमासे सप्तभक्ते द्वयमवशिष्यते ततो द्वौ व्यतीतौ वर्त्तमानस्तृतीयो मासपतिर्भवत्यतस्त्रिकस्त्रिको मासपतिर्भवति. । तथा रविदिने प्रथमः कालहोरेशो रविरेव; द्वितीयो रवेरारभ्य षष्ठः, तस्मात् षष्ठस्तृतीय इत्यादि । दिनान्तरेतु तत्तद्दिनपतिरेव प्रथम होरेशो द्वितीयस्तस्मात् षष्ठ इत्यादि चिन्त्यम् । सिद्धान्तशेखरे "सावनाब्दपतिमत्र चतुर्थमासनाथमपि विद्धि तृतीयम् । वासरेश्वरमनन्तरमर्कात् षष्ठमेव खलु होरिकमीशम् ॥" श्रीपत्युक्त मिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति । सूर्यसिद्धान्ते 'दिनाब्दमासहोराणामधिपज्ञानार्थं ग्रहकक्षास्थितिवशेनाह' यथा "मन्दादधः क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः । वर्षाधिपतयस्तद्वत् तृतीयाश्च प्रकीर्त्तिताः ॥ ऊर्ध्वक्रमेण शशिनो मासानामधिपाः स्मृताः । होरेशाः सूर्यतनयादधोऽधः क्रमशस्तथा ॥" कक्षाक्रमेण मन्दात् (शनैश्चरात्) अधः क्रमेण चतुर्था दिवसा भवन्ति, 'भूमेः पिण्डः शशाङ्कशुक्रविरविकुजेज्यार्किनक्षत्रकक्षावृत्तैरिति, भास्करोक्त्या कक्षाक्रमः च । बु । शु । र । भौ । गु । श अत्रोपर्युक्त सूर्यसिद्धान्तोक्तानुसारेण शनैश्चरादधः क्रमेण चतुर्थो रविः प्रथमदिवसपतिस्ततश्चतुर्थश्चन्द्रो द्वितीयदिवसपतिः ततश्चतुर्थो भौमस्तृतीयदिवसपतिरित्यादयः । तद्वच्छनैश्चरादधः क्रमेण तृतीया वर्षाधिपतयो भवन्ति । यथा यदि प्रथमवर्षपतिः शनिस्तदा ततस्तृतीयो भौमस्ततस्तृतीयः शुक्र इत्यादयो वर्षपतयः स्युः । चन्द्रादूर्ध्वक्रमेण मासानामधिपतयः पूर्वैः कथिताः । प्रथममासपतिर्यदि चन्द्रस्तदा द्वितीयो मासपतिर्बुधस्तृतीयः शुक्र इत्यादि, शनेरधोऽधः क्रमेण होरेशा भवन्ति यथा यदि प्रथमहोरेशः शनिस्तदा द्वितीयो गुरुस्तृतीयो भौम इत्यादयः । सूर्योदयात् सार्धघटीद्वयेनैकैका होरा भवति । यस्मिन् दिने यो वारः स एव प्रथम होरायाः पतिर्भवति ततः पूर्वोक्तप्रकारेणान्ये होरेशा ज्ञेयाः । अत्र प्राचीनकारिकाच । वारप्रवृत्तिसमयाद्धोरा सार्धघटीद्वयम् । अपि तद्वारनाथस्य षष्ठः षष्ठस्ततोऽपर इति ॥४६॥

अब मासपति आदि में विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—मासपति तीसरे तीसरे होते हैं अर्थात् यदि मास पति रवि है तो अन्य मासपति भौम होंगे, इसी तरह तीसरे तीसरे मास पति होते हैं । एवं सावन वर्ष पति चौथे-चौथे होते हैं, वार पति अनन्तर होते हैं अर्थात् रवि के बाद सोम-सोम के बाद भौम इसी तरह । होरेश छठे छठे होते हैं, होरेशानयन में मतान्तर को कहते हैं । दिन गत घटी को दो से गुणाकर पाँच से भाग देने से दिन पति क्रम से होरेश होते हैं । यह अन्यमत सर्व

सम्मत नहीं है। क्योंकि इस मत में जितनी होरा होती हैं उतने ही बार क्रम से होरेश होते हैं षष्ठ क्रम (छठे छठे) क्रम से नहीं होते हैं इति ॥४६॥

उपपत्ति।

तीस दिन का एक महीना होता है इसलिये मास संख्या (३० दिन) में सात से भाग देने से शष दो रहता है इसलिये तीसरे तीसरे मास पति होते हैं यह सिद्ध हुआ क्योंकि दो गत है, वर्त्तमान तृतीय है। एवं एक सावन वर्ष में दिन संख्या ३६० तीन सौ साठ है इसमें सात से भाग देने से शेष तीन रहता है अतः चौथे चौथे वर्ष पति होते हैं यह सिद्ध हुआ, क्योंकि तीन गत है, वर्त्तमान चतुर्थ है। तथा रवि दिन में प्रथम काल होरेश रवि ही है, द्वितीय काल होरेश रवि से छठे ग्रह, उससे छठे ग्रह तृतीय काल होरेश होते हैं इसी क्रम से आगे भी समझना चाहिये। दिनान्तर में तत्तद्दिन पति ही प्रथम होरेश होते हैं, द्वितीय होरेश उससे छठे ग्रह इत्यादि। सिद्धान्त शेखर में 'सावनाब्दपतिमत्र चतुर्थमासनाथमपि विद्धि तृतीयम्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से, श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। सूर्यसिद्धान्त में दिन, वर्ष, मास, होरा इनके अधिपति ज्ञान के लिये ग्रह कक्षा स्थिति वश से है जैसे 'मन्दादधः क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपाः' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों के अनुसार, कक्षाक्रम से शनैश्चर से अधः क्रम से चौथे चौथे ग्रह दिनपति होते है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'भूमेः पिण्डः शशाङ्कज्ञकवि रवि कुजेज्यार्किनक्षत्रकक्षा वृत्तैः' इस भास्करोक्ति के अनुसार कक्षा क्रम इस प्रकार है. चं।बु।शु।रा।भौ।गु।श उपर्युक्त सूर्य सिद्धान्तोक्त के अनुसार शनैश्चर से अधः क्रम से चौथे रवि प्रथम दिनपति, उससे चौथे चन्द्र द्वितीय दिनपति, उससे चौथे भौम (मङ्गल) तृतीय दिन पति इसी तरह आगे भी समझना चाहिये। शनैश्चर से अधः क्रम से तृतीय तृतीय ग्रह वर्षपति होते है जैसे यदि प्रथम वर्षपति शनैश्चर है तो उससे तृतीय भौम उससे तृतीय शुक्र इत्यादि वर्ष पति होते हैं। चन्द्र से ऊर्ध्व क्रम से मासों के अधिपति होते है, जैसे प्रथम मासपति चन्द्र, द्वितीय मास पति बुध, तृतीय शुक्र इत्यादि। शनैश्चर से अधोऽधः क्रम से होरेश होते है। प्रथम होरेश शनि, द्वितीय गुरु, तृतीय भौम इत्यादि। सूर्योदय से अढ़ाई अढ़ाई दण्ड की एक काल होरा होती है प्रथम काल होरेश वारेश ही होते है द्वितीयादि होरेश पूर्वोक्त प्रकार से समझना चाहिये। यहाँ प्रचीन कारिका भी है। 'वार प्रवृत्ति समयात् इत्यादि' संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक है इति ॥४६॥

इदानों चतुर्थ प्रश्न (इष्टमध्यसंयोगा निष्टैर्गुणैर्युतोना निष्ठान् यो वेत्तीत्यस्य) स्योत्तरमाह।

गच्छधनमिष्टगुणितैर्धनैर्युतोनं पृथक् पृथक् सहितम्।
गुणकयुतोनपदहृतं सर्वधनमतोऽवशेषाणि ॥ ४७ ॥

सु. भा.—सर्वेषामिष्टानां ग्रहाणामेकजातीनां योगो गच्छधनमिति संज्ञा

सर्वधनमित्यर्थः। तस्मात् सर्वधनादिष्टगुणगुणः प्रथमो ग्रहो विशोध्यते वा तत्र योज्यते यो भवति स ज्ञायते। एव तस्मादेव तेनैव गुणेन गुणो द्वितीयो ग्रहो विशोध्यते वा तत्र योज्यते यो भवति सोऽपि ज्ञायते। एव तेनैव गुणेन गुणितान् सर्वानभीष्टान् ग्रहान्तस्मात् सर्वधनादपास्य वा तत्र संयोज्य या याः संख्या भवन्ति तास्ताः पृथक् पृथग् ज्ञायन्ते। धनानि च पृथक् पृथग्ग्रहमानानि। यावन्तोऽभीष्टा ग्रहास्तत् पदं वा गच्छमानम्। तेनायमर्थः। गच्छधनमिष्टगुणितैर्धनैर्ग्रहैर्यद्युतोनं कृतं सद्व्यक्तमस्ति पृथक् पृथक् तत् सहितं कार्यम्। गुणकयुतोनपदहृतमर्थाद्येन गुणकेन गुणं ग्रहमानं सर्वधने युतोनं कृतम् तेन गुणकेन युतोनं पदं कार्यं तेन हृतं लब्धं सर्वधनं गच्छधनं भवति अतोस्मादवशेषाणि पृथक् पृथग्ग्रहमानानि ज्ञायन्ते।

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यन्ते ग्र$_1$, ग्र$_2$, ग्र$_3$, ग्र$_4$,·····इष्टगुणकारः इ। सर्वधनम्=स। युतोने कृते सङ्ख्या ह$_1$, ह$_2$,·····तदा

ह$_1$=स∓इ. ग्र$_1$

ह$_2$=स∓इ. ग्र$_2$

ह$_3$=स∓इ. ग्र$_3$

⋮ ⋮

सर्वयोगे ह$_1$+ह$_2$+ह$_3$+·····=प. स∓इ (ग्र$_1$+ग्र$_2$+···)

=प. स∓इ. स=स (प∓इ)

$\therefore$ स= $\frac{\text{ह}_1+\text{ह}_2+\text{ह}_3\cdots\cdots}{\text{प}\mp\text{इ}}$ अत उपपन्नम्।

अथ ह$_1$=स∓इ. ग्र$_1$ $\therefore$ ग्र$_1$= $\frac{\text{स}\mp\text{ह}_1}{\text{इ}}$।

एवं सर्वेषां ग्रहाणां मानानि स्युः॥४७॥

वि. भा.—सर्वेषामिष्टानां ग्रहाणामेकजातीनां योगो गच्छधनं (सर्वधनं)। तस्मात् सर्वधनादिष्टगुणगुणः प्रथमो ग्रहो विशोध्यते वा तत्र योज्यते यो भवति स ज्ञायते। एवं तस्मादेव तेनैव गुणेन गुणो द्वितीयो ग्रहो विशोध्यते यो भवति सोऽपि ज्ञायते। एवं तेनैव गुणेन गुणितान् सर्वानभीष्टान् ग्रहांस्तस्मात् सर्वधनादपास्य वा तत्र संयोज्य या याः संख्या भवन्ति तास्ताः पृथक् पृथक् ज्ञायन्ते। धनानि च पृथक् पृथग् ग्रहमानानि। यावन्तोऽभीष्टा ग्रहास्तत् पदं वा गच्छमानम्। तेनायमर्थः — गच्छधनमिष्टगुणितैर्धनैर्ग्रहैर्यद्युतोनं कृतं स द्व्यक्तमस्ति पृथक् पृथक् तत् सहितं कार्यम्। गुणकयुतोनपदहृतमर्थाद्येन गुणकेन गुणं ग्रहमानं

सर्वधने युतोनं कृतं तेन गुणकेन युतोनं पदं कार्यं तेनहृतं लब्धं सर्वं धनं (गच्छधनं) भवति। अतोऽस्मादवशेषाणि पृथक् पृथक् ग्रह मानानि ज्ञायन्ते ॥

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यन्ते ग्रहमानानि $ग्र_१, ग्र_२, ग्र_३, ग्र_४ \cdots \cdots$

इष्टगुणकारः = इ। सर्वधनम् = स। युतोने कृते संख्या $ह_१, ह_२, \cdots \cdots$

तदा $ह_१ = स \pm इ. ग्र_१$

$ह_२ = स \pm इ. ग्र_२$

$ह_३ = स \pm इ. ग्र_३$

$\vdots \qquad \vdots$

सर्वयोगे $ह_१ + ह_२ + ह_३ + \cdots \cdots = प. स \pm इ\ (ग्र_१ + ग्र_२ + \cdots \cdots)$

$= प. स \pm इ. स = स(प \pm इ)$

$$\therefore स = \frac{ह_१ + ह_२ + ह_३ + \cdots \cdots}{प \pm इ}$$ अत उपपन्नम्।

अथ $ह_१ = स \pm इ. ग्र_१$

$$\therefore ग्र_१ = \frac{स \backsim ह_१}{इ}$$ एवं सर्वेषां ग्रहाणां मानानि स्युः।

इदानीमध्यायोपसंहारमाह।

मध्योत्तर मेकोनार्या पञ्चाशत् त्रयोदशोऽध्यायः।
ज्ञात्वैवं तन्त्र विदामाचार्यो भवति मध्यगतौ ॥ ४८ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ॥

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्री पृथुनेह जिष्णुजोक्ते।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो मध्यगतौ सुधाकरेण ॥

इति श्री कृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदि विरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके मध्यगत्युत्तराध्यायस्त्रयोदशः ॥१३॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते मध्यगति प्रश्नोत्तराध्यायस्त्रयोदशः ॥ १३ ॥

अब चतुर्थ प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—एक जातीय सब इष्टग्रहों का योग गच्छधन (सर्वधन) संज्ञक है। उस

सर्वधन में इष्टगुण गुणित प्रथम ग्रह को घटाने से या जोड़ने से जब जो होता है सो विदित है। एवं उसी सर्वधन में उसी गुणक से गुणित द्वितीय ग्रह को घटाने से जो होता है सो भी विदित है। एवं उसी गुणक से गुणित सब अभीष्ट ग्रहों को उसी सर्वधन में घटाकर या उसमें जोड़कर जो-जो संख्या होती है वे भी पृथक्-पृथक् विदित है। धन सब पृथक् पृथक् ग्रहमान है। जितने अभीष्ट ग्रह है वे पद या गच्छमान है। गच्छ धन में इष्ट गुणित धनों (ग्रहमानों) को युत ऊन करने से जो होता है व्यक्त है। पृथक् पृथक् उनको सहित (जोड़ना) करना चाहिये। गुणक युत-ऊन पद से भाग देना अर्थात् जिस गुणक से गुणित ग्रहमान को सर्वधन में युत-ऊन किया गया है उस गुणकसे युत-ऊन पद को करना चाहिये। उससे भाग देने से लब्ध सर्वधन (गच्छ धन) होता है। उससे अवशेष पृथक् पृथक् ग्रहमान जाने जाते हैं इति ॥ ४७ ॥

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं। ग्रहमान $ग्र_१, ग्र_२, ग्र_३, ग्र_४ \cdots\cdots$, इष्ट गुणकार $=इ$, सर्वधन $=स$, युत ऊन करने से संख्या $इ_१, इ_२ \cdots\cdots$,

तब $इ_१ = स \pm इ. ग्र_१$

$इ_२ = स \pm इ. ग्र_२$

$इ_३ = स \pm इ. ग्र_३$

$\vdots \qquad \vdots$

सबों को योग करने से $इ_१ + इ_२ + इ_३ + \cdots\cdots = प. स \pm इ. (ग्र_१ + ग्र_२ + \cdots\cdots)$

$= प. स \pm इ. स = स(प \pm इ)$

$$\therefore \frac{इ_१ + इ_२ + इ_३ \cdots\cdots}{प \pm इ} = स$$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ।

अथ. $इ_१ = स \pm इ. ग्र_१ \quad \therefore ग्र_१ = \frac{स \mp इ_१}{इ}$ इस तरह सब ग्रहों के मान होते हैं।

अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं।

उच्छ्वास आर्याछन्द श्लोकों से सम्बद्ध मध्यमाधिकार प्रश्नों के उत्तरों को समझकर गणक मध्यगति में तन्त्र ज्ञाताओं में आचार्य होते हैं, यह तेरहवां अध्याय है इति ॥ ४८ ॥

इति श्री ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में मध्यगति प्रश्नोत्तराध्याय तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त

अथ स्फुटगत्युत्तराध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

अथ स्फुटगत्युत्तराध्यायः

तत्रादौ प्रश्नानाह ।

भुजभागैः कोटिज्यां कोटयंशैर्यः करोति बाहुज्याम् ।
कोटिं भुजेन बाहुं कोटया वा स्फुटगतिज्ञः सः ॥ १ ॥

सु. भा.—यो भुजभागैः कोटिज्यां करोति । कोटयंशैश्च बाहुज्यां करोति । भुजेन भुजज्यया कोटिं कोटिज्यां करोति । कोटया कोटिज्यया वा बाहुं भुजज्यां करोति स स्फुटगतिज्ञः स स्फुटगतिं जानातीत्यर्थः । एवमत्र प्रश्नचतुष्टयम् ॥१॥

वि. भा.—यो भुजभागैः (भुजांशैः) कोटिज्यां जानाति, कोटयंशैश्च बाहुज्यां (भुजज्यां) जानाति । भुजेन (भुजज्यया) कोटिं (कोटिज्यां) जानाति, कोटया (कोटिज्यया) बाहुं (भुजज्यां) जानाति, स स्फुटगतिं जानातीति । अत्र प्रश्न चतुष्टयमस्ति ॥१॥

अब स्फुटगत्युत्तराध्याय प्रारम्भ किया जाता है ।
उसमें पहले प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो व्यक्ति भुजांश से कोटिज्या को जानते हैं (१) । कोट्यंश से भुजज्या को जानते हैं (२) । भुजज्या से कोटिज्या को जानते हैं (३) । कोटिज्या से भुजज्या को जानते हैं (४) । वे स्फुट गति को जानते है । यहां चार प्रश्न है ॥ १ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

परमफल केन्द्रविद्यः करोति कोटिज्यया स्फुटं कर्णम् ।
कर्णात् कोटिं कोटया बाहुं वा स्फुटगतिज्ञः सः ॥२॥

सु. भा.—यः परमफलकेन्द्रविद् गणकः कोटिज्यया केन्द्रकोटिज्यया स्फुटं कर्ण शीघ्रकर्ण करोति भुजफल विनैव। कर्णात् कोटिं केन्द्र कोटिज्यां यः करोति। कोटया केन्द्र कोटिज्यया वा बाहुं केन्द्र भुजज्या करोति स स्फुटगतिज्ञः। एवमत्र प्रश्नचतुष्टयम् ॥२॥

वि. भा.—यः परमफलकेन्द्रवित् (अन्त्यफलज्या-केन्द्रज्याविज्ञ) गणकः कोटिज्यया (शीघ्रकेन्द्रकोटिज्यया) स्फुट कर्ण (शीघ्रकर्ण) भुजफल विनैव जानाति। कर्णाच्छीघ्रकेन्द्रकोटिज्यां जानाति, वा कोट्या (शीघ्रकेन्द्र कोटिज्यया) बाहुं (केन्द्र भुजज्यां) जानाति स स्फुटगतिज्ञोस्तीति। अत्र प्रश्नचतुष्टयमस्ति ॥ २ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो अन्त्यफलज्या और केन्द्रज्या के ज्ञाता गणक भुजफल विना शीघ्र केन्द्र कोटिज्या से स्फुट कर्ण (शीघ्रकर्ण) को जानते हैं, कर्ण से शीघ्र केन्द्र कोटिज्या को जानते है। वा शीघ्र केन्द्र कोटिज्या से केन्द्र भुजज्या को जानते है वह स्फुट गतिज्ञ है ॥ २ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

केन्द्रभुजकोटिजीवापरमफलज्ञः करोति यः कर्णम्।
स्वोच्चं सफलं स्पष्टं करोति यः स्फुटगतिज्ञः सः ॥ ३ ॥

सु. भा.—यः केन्द्रभुजज्या-केन्द्रकोटिजीवा परमफलज्ञः कर्णं शीघ्रं वा मन्दं करोति। स्वोच्चं सफलं स्पष्टं च यः करोति अर्थान्मन्दस्पष्टं स्फुटं ग्रहं च यः करोति स स्फुटगतिज्ञः। एवं मन्दशीघ्रभेदेनात्र प्रश्नचतुष्टयम् ॥ ३ ॥

वि. भा.—यः केन्द्रभुजज्या केन्द्रकोटिज्याऽन्त्यफलविज्ञः कर्णं (शीघ्रकर्णं मन्दकर्णं वा) जानाति, स्वोच्चं सफलं स्पष्टं च यो जानाति सः स्फुटगतिज्ञोऽस्तीति। अत्र मन्दशीघ्र भेदेन प्रश्न चतुष्टयमस्ति ॥ ३ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो केन्द्र भुजज्या-केन्द्रकोटिज्या और अन्त्य फलज्या का ज्ञाता शीघ्र कर्ण वा मन्दकर्ण को जानता है फल सहित अपने उच्च को जो जानता है। वह स्फुटगतिज्ञ है यहां मन्द और शीघ्र के भेद से चार प्रश्न हैं ॥ ३ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

द्युगणात् स्फुटं ग्रहं यो भुजकोटिज्ये फले विना ज्याभिः।
ज्याभिर्विना फलधनुः करोति वा स्फुटगतिज्ञः सः ॥ ४ ॥

सु० भा०—अहर्गणादेव यः स्फुटं मन्दशीघ्रफलादिसंस्कृतं ग्रहं करोति। ज्याभिः पठितैर्ज्याखण्डैर्विना यो भुजकोटिज्ये फले भुजकोटिफले च करोति। एवं ज्याभिर्विना यः फलचापं ज्यायाश्चापं वा करोति। स एव स्फुटगतिज्ञः। एवमत्र प्रश्नचतुष्टयम् ॥४॥

वि. भा.—योऽहर्गणात् मन्द शीघ्रफलादि संस्कृतं ग्रहं जानाति, यो ज्याभि (पठितैर्ज्या खण्डैः) विना भुजकोटिज्येफले भुजकोटिफले च जानाति। तथा ज्याभिर्विना फलचापं ज्यायाश्चापं जानाति सः स्फुटगतिज्ञोऽस्तीति। अत्र प्रश्नचतुष्टयमस्ति ॥ ४ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो व्यक्ति अहर्गण से मन्द फल-शीघ्रफलादि संस्कृत स्फुट ग्रह को जानता है, पठित ज्याखण्ड विना भुजज्या और कोटिज्या तथा (भुजफल और कोटिफल) को जानता है। तथा ज्याविना फलचाप अर्थात् ज्या के चाप को जानता है वह स्फुटगतिज्ञ है। यहा चार प्रश्न है ॥ ४ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

इष्टाश्विन्यौदयिकान् करोति मध्यान् ग्रहान् स्पष्टान्।
स्वोच्च स्फुटैर्ग्रहं यः करोति वा स्फुटगतिज्ञः सः ॥ ५ ॥

सु. भा.—इष्टग्रहौदयिकान् मध्यान् ग्रहान् यः स्पष्टान् करोति। अश्विन्यौदयिकान् मध्यान् वा यः स्पष्टान् करोति। वा यः स्वोच्चस्फुटैर्मन्दोच्चशीघ्रोच्च स्फुटग्रहैर्यो ग्रहं मध्यग्रह करोति स स्फुटगतिज्ञः। एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥५॥

वि. भा.—य इष्टग्रहौदयिकान् मध्यान् ग्रहान् स्पष्टान् करोति, अश्विन्यौदयिकान् मध्यान् यः स्पष्टान् करोति, वा स्वोच्चस्फुटैः (मन्दोच्च शीघ्रोच्च) स्फुट ग्रहैर्मध्यमं ग्रहं करोति स स्फुटगतिज्ञः। अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥

हि. भा.—जो व्यक्ति इष्टग्रहोदय कालिक मध्यमग्रह को स्पष्ट करते हैं। अश्विन्यौदयिक मध्यम ग्रह को जो शीघ्रोच्च स्फुट करते हैं। वा मन्दोच्च शीघ्रोच्च स्फुट ग्रहों से मध्यम ग्रह को जानते है वह स्फुटगति के पण्डित है। यहां तीन प्रश्न है ॥ ५ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

संक्रान्तेराद्यन्तौ ग्रहस्य यो राशिभतिथि करणान्तान्।
व्यतिपाताद्यन्तौ वा यो वेत्ति स्फुटगतिज्ञः सः ॥ ६ ॥

सु. भा.—यो ग्रहस्य सङ्क्रान्तेरायन्तौ वेत्ति। ग्रहस्य राशिभस्य नक्षत्रस्यान्तौ वेत्ति। तिथेरायन्तौ वेत्ति। करणस्यान्तौ वेत्ति। वा व्यतिपातस्याद्यन्तौ वेत्ति अर्थात् सर्वेषां सन्धिमानं यो वेत्ति स स्फुटगतिज्ञः। एवमत्र प्रश्नपञ्चकम् ॥६॥

वि. भा.—यः संक्रान्तेरायन्तौ राश्यन्तात् नक्षत्रान्तान् तिथि करणान्तान् जानाति, वा व्यतिपातादन्तौ जानाति स स्फुटगतिज्ञोऽस्तीति ॥ ६ ॥

अब ग्रन्थ प्रश्नों को कहते है।

हि. भा.—जो व्यक्ति ग्रह सक्रान्ति के आदि और अन्त को जानते हैं। राश्यन्त, नक्षत्रान्त, तिथ्यन्त, करणान्त को जानते है वा व्यतिपात-वैधृत को जानते है वह स्फुटगति के पण्डित है ॥६॥

इदानी प्रथम श्लोकान्तर्गत प्रश्नचतुष्टयानामुत्तराण्याह।

व्यासदलमितरजीवा भुजकोटयंशोत्क्रमज्यया हीनम्।
कोटि भुजज्या व्यासार्धकृतिविशेषात् पदं चान्या ॥७॥

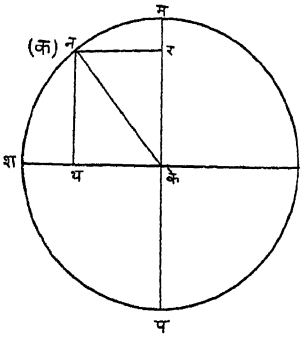
सु. भा.—व्यासदलं भुजोत्क्रमज्यया हीन शेषमितरजीवा कोटिजीवा स्यात् कोट्युत्क्रमज्यया हीनं व्यासदलं शेषमितरजीवा भुजज्या भवेत्। एवं कोटिज्या व्यासार्धवर्गान्तरात् भुजज्या स्याद्भुजज्या व्यासार्धवर्गान्तराच्च पदमन्या कोटिज्या स्यादिति।

अथोपपत्तिर्ज्योत्पत्त्या स्फुटा ॥७॥

वि. भा.—व्यासदलं (वृत्त व्यासार्ध) भुजांशोत्क्रमज्यया हीनं तदेतरजीवा (कोटिज्या) स्यात्। कोट्यंशोत्क्रमज्यया हीनं व्यासार्धमितरजीवा (भुजज्या) स्यात्। तथा कोटिज्या व्यासार्धयो र्वर्गान्तरान्मूलमन्या (भुजज्या) स्यात्। भुजज्या व्यासार्धयोर्वर्गान्तरान्मूलमन्या (कोटिज्या) स्यादिति ॥७॥

अत्रोपपत्तिः

के—वृत्तकेन्द्रम्। मप=वृत्तव्यासः। केम = व्यासार्धम्=त्रिज्या=त्रि। नम=भुजांशाः। मश=९०, ९०—नम = ९०—भुजांश = नश = कोट्यंश। नर=भुजज्या, रम=भुजांशोत्क्रमज्या=भुजज्या। नय=केर=कोटिज्या, शय=



कोट्यंशोत्क्रमज्या=कोउज्या, तदा केम—रम =त्रि—भुउज्या=केर = कोटिज्या। तथा केश=व्यासार्धम् = त्रिज्या=त्रि। केश—शय =त्रि—कोट्युत्क्रमज्या=केय = भुजज्या= त्रि—कोउज्या।

एतावता प्रथम प्रश्नद्वयोत्तरं जातम्। तथा केनर त्रिभुजे $\sqrt{\text{केन}^2-\text{केर}^2}$=नर =भुजज्या=$\sqrt{\text{त्रि}^2-\text{कोटिज्या}^2}$ वा केन^2 —नर^2=केर^2=त्रि^{2}—भुजज्या^{2}=कोटिज्या^{2} ∴ $\sqrt{\text{त्रि}^2-\text{भुजज्या}^2}$=कोटिज्या।

एतेनान्यप्रश्नद्वयोत्तरमपि जातम्। एवं प्रश्नचतुष्टयोत्तराणि जातानीति. सिद्धान्तशेखरे "त्रिशिञ्जिन्या वर्गे भुजकृतिविहीने कृतपदे भवेत्कोटिः कोट्याः कृतिविरहिते मूलमपि दोः। त्रिमौर्वीकोट्यंशोत्क्रमगुणविहीना भुजगुणो भुजांश-व्यस्तज्यारहितपदजीवा तदितरा॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति. ॥७॥

प्रथम चार प्रश्नों के उत्तरों को कहते है।

हि. भा.—वृत्तव्यासार्ध में भुजांशोत्क्रमज्या को घटाने से कोटिज्या होती है। तथा व्यासार्ध में कोट्यशोत्क्रमज्या को घटाने से भुजज्या होती है। व्यासार्ध और कोटिज्या का वर्गान्तर मूल भुजज्या होती है। तथा व्यासार्ध और भुजज्या का वर्गान्तर मूल कोटिज्या होती है इति ॥७॥

उपपत्ति।

यहाँ संस्कृतोपपत्ति में लिखित(क) क्षेत्र को देखिये। के=वृत्तकेन्द्र। मप=वृत्तव्यास, केम=व्यासार्ध=त्रिज्या=त्रि, मशचाप=९०, नम=भुजांश, ९०—नम=नश=९०—भुजांश =कोट्यंश नर=भुजज्या=केय, नय=केर=कोटिज्या, रम=भुजांशोत्क्रमज्या=भुउज्या, शय=कोट्यंशोत्क्रमज्या=कोउज्या, तब केम—रम=केर=त्रि—भुउज्या=कोटिज्या। तथा केश=व्यासार्ध = त्रि, केश—शय=केय=त्रि—कोट्युत्क्रमज्या=त्रि—कोउज्या =भुजज्या, इससे प्रथम दो प्रश्नों (१) (२) का उत्तर हो गया। केनर त्रिभुज मे केन^2 —केर^2=नर^2=भुजज्या^{2} ∴ $\sqrt{\text{केन}^2-\text{केर}^2}$=$\sqrt{\text{त्रि}^2-\text{कोटिज्या}^2}$=नर=भुजज्या वा केन^2 — नर^2 = केर^2= त्रि^{2} — भुजज्या^{2} = कोटिज्या^{2}।

∴ $\sqrt{\text{त्रि}^2-\text{भुजज्या}^2}$=कोटिज्या, इससे अवशिष्ट (३) (४) प्रश्नों के उत्तर सिद्ध हुए, इस तरह पूर्वोक्त चारों प्रश्नों के उत्तर सम्पन्न हो गये॥ सिद्धान्त शेखर में

'त्रिशिञ्जिन्या वर्गे भुज कृतिविहीने' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में निहित श्लोक से, श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है ॥ ७ ॥

इदानीं द्वितीय श्लोकान्तर्गत प्रश्नानामुत्तरमाह ।

कोटिज्यया द्विगुणयाऽन्त्यफलज्यया गुणितया युतोनायाः ।
मृगकर्क्यादौ त्रिज्यान्त्यफलज्या कृतियुतेः पदं कर्णः ॥८॥

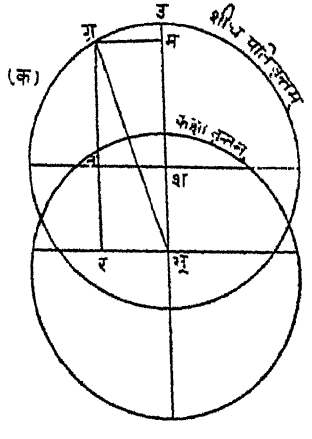
सु. भा.—त्रिज्यान्त्यफलज्याकृतियुतेर्मृगादौ केन्द्रे द्विगुणयाऽन्त्यफलज्या गुणितया कोटिज्यया युनायाः कर्क्यादौ केन्द्रे तु तयोनाया यत्पदं स कर्णो भवेत् ।

अत्रोपपत्त्यर्थं भास्कर कर्णानयनस्य प्रकारचतुष्टय 'स्वकोटिजीवान्त्यफलज्ययोर्यो योगो मृगादौ' इत्यादि द्रष्टव्यम् ॥८॥

वि. भा.—मकरादौ केन्द्रे त्रिज्यान्त्य फलज्याकृतियुतेर्द्विगुणयाऽन्त्यफलज्या गुणितया कोटिज्यया युनायाः कर्क्यादौ केन्द्रे तथा हीनायाः पदं (मूलं) कर्णो भवेदिति ॥८॥

अत्रोपपत्तिः

भू=भूकेन्द्रम् । उ=शीघ्रोच्चम् । ग्र=शीघ्रपतिवृत्तमन्दस्पष्टग्रहः । भूग्र=शीघ्रकर्णः=स्पष्टकर्णः । भूश=शीघ्रान्त्यफलज्या. अंफज्या । उग्र=शीघ्रकेन्द्रम् । ग्रम=शीघ्रकेन्द्रज्या=केज्या । ग्रन=शीघ्रकेन्द्रकोटिज्या=केकोज्या । नर=अंफज्या । ग्रम=भूर=केज्या । मकरादिकेन्द्रे ग्रन+नर=ग्रर=केकोज्या+अंफज्या=स्पष्टाकोटिः । कर्क्यादि केन्द्रे केकोज्या—अंफज्या=स्पष्टा कोटिः । अतो मकरादि कर्क्यादि केन्द्रवशात् केकोज्या±अंफज्या=स्पष्टाकोटिः । ग्रर^2+भूर^2=स्पष्टको^{2}+केज्या^{2}=(केकोज्या±अंफज्या)^2+केज्या^{2}=भूग्र^2=शीघ्रकर्ण^2=केकोज्या^{2}±२ केकोज्या. अंफज्या+अंफज्या^{2} + केज्या^{2}=केकोज्या^{2} +केज्या^{2}±२ केकोज्या. अंफज्या+अंफज्या^{2} =त्रि^{2}+अंफज्या^{2}±२ केकोज्या. अंफज्या=शीकर्ण^2 मूलग्रहणेन $\sqrt{\text{त्रि}^2+\text{अंफज्या}^2}$±२ केकोज्या अंफज्या=शीकर्णः । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । सिद्धान्तशेखरे "कोटिज्यया द्विगुणितान्त्यफलोत्थजीवा प्रक्षुण्णयेन्दुभमृगादिषु



हीनयुक्ता। कृत्योर्युतिः परफलोत्थगुणत्रिमौर्व्यास्तस्याः पदं भवति वा प्रतिवृत्त-कर्णः ॥" श्रीपत्युक्तमिदं सिद्धान्तशिरोमणौ 'मूलं श्रुतिर्वाऽन्त्यफल त्रिमौर्व्योर्वर्गैक्यराशेश्च तथा युतोनात् कोटिज्यया वाऽन्त्यफलद्विनिघ्न्या' भास्करोक्तमिदं वाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥८॥

अब दूसरे श्लोक में दिये गये प्रश्नों के उत्तर के लिये कहते हैं।

हि. भा.—मकरादि केन्द्र में त्रिज्या और अन्त्यफलज्या के वर्गयोग में द्विगुणित अन्त्यफलज्या गुणित कोटिज्या को जोड़ने से और कर्क्यादि केन्द्र में घटाने से जो हो उसका मूल कर्ण होता है ॥८॥

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। भू=भूकेन्द्र। उ=शीघ्रोच्च। ग्र=शीघ्र प्रति वृत्त में मन्दस्पष्ट ग्रह, भूग्र=शीघ्र कर्ण=स्पष्ट कर्ण, भूश=नर=शीघ्रान्त्यफलज्या=अंफज्या। उग्र=शीघ्र केन्द्र, ग्रम=शीघ्र केन्द्रज्या=केज्या=भूर। ग्रन=शीघ्र केन्द्र कोटिज्या=केकोज्या, मकरादि केन्द्र मे ग्रन+नर=ग्रर=केकोज्या+अंफज्या=स्पष्टाकोटि, कर्क्यादि केन्द्र में केकोज्या−अंफज्या=स्पष्टाकोटि, अतः मकरादि और कर्क्यादि केन्द्र वश से केकोज्या±अंफज्या=स्पष्टाकोटि, ग्रर^2+भूर^2=भूग्र^2=स्पष्टाकोटि^{2}+केज्या^{2}=शीघ्र कर्ण^2=(केकोज्या±अंफज्या)^2+केज्या^{2}=केकोज्या^{2}±२ केकोज्या. अ फज्या+अंफज्या^{2}+केज्या^{2}=केकोज्या^{2}+केज्या^{2}±२ केकोज्या. अंफज्या+अ फज्या^{2}=त्रि^{2}+अंफज्या^{2}±२ केकोज्या. अंफज्या=शीकर्ण^2, मूल लेने से $\sqrt{\text{त्रि}^2+\text{अंफज्या}^2\pm २\text{ केकोज्या. अंफज्या}}$=शीकर्ण, इससे आचार्योक्त स्पष्ट कर्णानयन उपपन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर में 'कोटिज्यया द्विगुणितान्त्यफलोत्थजीवा' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपति प्रकार तथा सिद्धान्त शिरोमणि में 'अन्य फल त्रिमौर्व्योर्वर्गैक्य राशेरन्त्य फल द्विनिघ्न्या कोटिज्यया युतोनात पदं' यह भास्करोक्त प्रकार आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥८॥

इदानीं कर्णात्कोटिमित्यादेरुत्तरमाह।

त्रिज्यान्त्यफलकृतियुतेः कर्णकृतेश्चान्तरेऽवशेषं यत्।
द्विगुणान्त्यफलहृतं तत् कोटिज्या बाहुजीवातः ॥९॥

सु. भा.—त्रिज्यान्त्यफलज्या वर्गयोगस्य कर्णवर्गस्य चान्तरे यदवशेषं तद्द्विगुणान्त्यफलज्यया हृतं लब्धं तत्कोटिजीवा केन्द्रकोटिज्या स्यादत उक्तप्रकारेण कोटिज्यावर्गोनात् त्रिज्यावर्गात् पदमित्यनेन बाहुजीवा केन्द्रज्या स्यादित्यर्थः।

अत्रोपपत्तिः। कर्णानयनवैपरीत्येन सुगमेति ॥ ९ ॥

वि भा.—त्रिज्यान्त्यफलज्यावर्गयोगस्य कर्णवर्गस्य चान्तरे यच्छेषं तत् द्विगुणितान्त्यफलज्यया भक्तं कोटिज्या स्यात् अतो बाहुजीवा (केन्द्रज्या) स्यादिति ॥९॥

अत्रोपपत्तिः -

पूर्वोक्त कर्णानयनप्रकारेण त्रि^{2}+अंफज्या^{2}=२ केकोज्या. अंफज्या = शीकर्ण^2=कर्ण^2, समशोधनेन २ केकोज्या. अंफज्या=कर्ण^2∽(त्रि^{2}+अंफज्या^{2})

$\therefore \frac{\text{कर्ण}^2 \backsim (\text{त्रि}^2+\text{अंफज्या}^2)}{२\ \text{अंफज्या}}$ = केकोज्या ततः, $\sqrt{\text{त्रि}^2 - \text{केकोज्या}^2}$ = केन्द्रज्या,

एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। सिद्धान्तशेखरे "योगस्त्रिजीवाऽन्त्यफलोत्थकृत्योस्तस्यान्तरं यत्महः कर्णकृत्या। भक्तं द्विनिघ्नान्त्यफलज्या तत् स्यात् कोटिजीवाऽथ ततो भुजज्या" श्रीपत्युक्तमिदमक्षरशः आचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥९॥

अब कर्ण से केन्द्र कोटिज्या को जानना इत्यादि प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—त्रिज्या और अन्त्य फलज्या के वर्ग योग और कर्ण वर्ग के अन्तर करने से जो शेष रहे उसको द्विगुणित अन्त्यफलज्या से भाग देने से कोटिज्या होती है, इससे केन्द्रज्याज्ञान होता है ॥९॥

उपपत्ति।

पूर्वोक्त कर्णानयन प्रकार से त्रि^{2}+अंफज्या^{2}=२ केकोज्या, अंफज्या=कर्ण^2 समशोधन करने से कर्ण^2∽(त्रि^{2}+अंफज्या^{2})=२ केकोज्या . अंफज्या

$\therefore \frac{\text{कर्ण}^2 \backsim (\text{त्रि}^2+\text{अंफज्या}^2)}{२\ \text{अंफज्या}}$ = केकोज्या, $\therefore \sqrt{\text{त्रि}^2 - \text{केकोज्या}^2}$=केज्या, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर में 'योगस्त्रिजीवान्त्यफलोत्थकृत्योः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपति प्रकार आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥ ९ ॥

इदानीं प्रतिवृत्तभङ्गीमाह।

कक्षामण्डलतुल्य प्रतिमण्डलमध्यमवनि मध्यात् खे।
तत्स्वोच्चनीचवृत्त व्यासार्धेऽभिमुखमुच्चस्य ॥ १० ॥
प्रतिमण्डलस्य परिधौ मध्यमभुक्त्या स्फुटग्रहो भ्रमति।
मन्दोच्चादनुलोमं शीघ्रात् प्रतिलोममवनिस्थः ॥ ११ ॥
स्पष्टं पश्यति यस्मात् मध्यादूनाधिकं स्वकक्षायाम्।
तस्मात्तदन्तरफलमृणं धनं वा ग्रहे मध्ये ॥ १२ ॥

सु. भा.—खे आकाशे स्वोच्चस्याभिमुखमवनिमध्यात् तत् स्वोच्चनीचवृत्त-व्यासार्धेऽन्त्यफलज्याग्रे कक्षामण्डलतुल्यस्य प्रतिमण्डलस्य मध्यं केन्द्रं भवतीति। अवनिस्थो भूगर्भस्थो द्रष्टा। स्वकक्षायां कक्षामण्डले भवलये। शेषं स्पष्टार्थम्। 'त्रिभज्यकासमितकर्कटकेन'—इत्यादि भास्करोक्त मेतदनुरूप मेवेति ॥१०-१२॥

वि. भा.—खे (आकाशे) स्वोच्चाभिमुखं-अवनि मध्यात् (भूकेन्द्रात्) तत्स्वोच्चनीच व्यासार्धे (अन्त्यफलज्याग्रे) कक्षामण्डलतुल्यस्य प्रतिवृत्तस्य मध्यं (केन्द्रं) भवति। प्रतिवृत्त परिधौ मन्दोच्चादनुलोमं शीघ्रोच्चात् प्रतिलोमं (विलोमं) मध्यगता स्फुटग्रहो भ्रमति, अवनिस्थः (भूगर्भस्थो द्रष्टा) स्वकक्षायां (कक्षावृत्ते भवलये) यस्मात्कारणात् मध्यमग्रहात् न्यूनाधिकं स्पष्टग्रहं पश्यति तस्मात् कारणात्तदन्तरफलं मध्ये ग्रहे ऋणं धनं क्रियते। अर्थात् कक्षावृत्ते स्फुटमध्यग्रहयोरन्तरं फलम् तच्च मध्यग्रहात् स्फुटग्रहेऽग्रस्थे धनं पृष्ठस्थे च ऋणम्। तत्र मन्दोच्चात् मध्यमग्रहपर्यन्तं मन्दकेन्द्रं मन्दस्पष्टग्रहात् शीघ्रोच्चपर्यन्तं च शीघ्रकेन्द्रमिति केन्द्रयोः स्वरूपवैपरीत्येन मन्दशीघ्रकर्मणोः फलयोर्धनर्णतावैपरीत्यम् ॥१०-१२॥

अब प्रतिवृत्तभङ्गी को कहते हैं।

हि. भा.—आकश में अपने उच्च के संमुख भूकेन्द्र से अन्त्यफलज्याग्र पर कक्षावृत्त के तुल्य प्रतिवृत्त का केन्द्र होता है। प्रतिवृत्त परिधि मे मन्दोच्च से अनुलोम (क्रमिक) और शीघ्रोच्च से विलोम मध्यगति से स्फुटग्रह भ्रमण करता है। भूगर्भस्थित द्रष्टा (दर्शक) जिस कारण से अपने कक्षावृत्त में (भवलय में) मध्यम ग्रह से न्यूनाधिक स्पष्ट ग्रह को देखते है इस कारण से उन दोनों का अन्तर फल मध्यमग्रह में ऋण और धन किया जाता है अर्थात् कक्षावृत्त में स्फुटग्रह और मध्यमग्रह का अन्तर फल है, मध्यमग्रह से स्फुट ग्रह आगे रहे तो वह फल धन होता है, और मध्यमग्रह से स्फुटग्रह पीछे रहे तो फल ऋण होता है। मन्दोच्च से मध्यमग्रह पर्यन्त मन्दकेन्द्र है और मन्द स्पष्टग्रह से शीघ्रोच्च पर्यन्त शीघ्रकेन्द्र है, इन दोनों केन्द्रों के स्वरूप वैपरीत्य के कारण मन्द कर्म और शीघ्र कर्म में फलद्वय की धनर्णता में वैपरीत्य होता है इति ॥१०-१२॥

इदानीं स्पष्टां कोटिमाह।

अन्त्यफलज्याग्रात् स्यात् पदयोराद्यन्तयोरुपरिकोटिः।
द्वितृतीययोरधस्तात् तदन्तरैक्यं ततः कोटिः॥ १३॥

सु. भा.—कोटिः प्रतिमण्डलीयकेन्द्रकोटिज्या। ततस्तस्मात् तदन्तरैक्यं केन्द्रकोटिज्यान्त्यफलज्ययोराद्यन्तयोः पदयोरैक्यं कर्त्तव्यादौ त्वन्तरं कोटिः स्पष्टा

कोटिः प्रतिमण्डलीयग्रहेभ्यात् कक्षावृत्तकेन्द्रगतितिर्यग्रेखावधिर्लम्बरूपा कोटिः स्यादित्यर्थः । 'मध्यस्थरेखे किलवृत्तयोर्ये' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

अत्रोपपत्त्यर्थं भास्करगोलाध्यायस्य छेद्यकाधिकारो द्रष्टव्यः ॥१३॥

वि. भा.—आद्यन्त्यो. पदयो (मकरादि केन्द्रे) कोटिः (प्रतिवृत्तीय केन्द्रकोटिज्या) अन्त्यफलज्याग्रादुपरि भवति तस्मात्कारणात् केन्द्रकोटिज्यान्त्यफलज्ययोर्योगः, द्वितृतीयपदयो (कर्क्यादि केन्द्रे) अन्त्यफलज्याग्रात्केन्द्रकोटिज्याऽवस्ताद्भवति तस्मात्तयोरन्तरं कोटिः (स्पष्टाकोटिः) प्रतिवृत्तस्थग्रहात् कक्षामध्यगतितिर्यग्रेखापर्यन्त लम्बरूपा स्यात् ॥ सिद्धान्तशेखरे 'नीचोच्चसञ्ज्ञवलयस्य च विस्तरार्ध कोटिज्यकाऽन्त्यफलजेन गुणेन कार्या । युक्तोनहीनसहिता च पदक्रमेणेति' श्रीपत्युक्तमिदं, सिद्धान्त शिरोमणौ 'मध्यस्थरेखे किलवृत्तयोर्ये तदन्तरालेऽन्त्यफलस्य जीवेत्यादि' भास्करोक्तं चाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ १३ ॥

अब स्पष्टा कोटि को कहते है ।

हि. भा.—प्रथम पद और चतुर्थपद (मकरादि केन्द्र) मे प्रतिवृत्तीय केन्द्र कोटिज्या अन्त्य फलज्याग्र से ऊपर होती है इसलिये केन्द्र कोटिज्या और अन्त्यफलज्या का योग करने से स्पष्टा कोटि होती है । और द्वितीय-तृतीय पदो (कर्क्यादि केन्द्र) मे अन्त्यफलज्याग्र से केन्द्र कोटिज्या नीचे होती है इसलिये उन दोनों के अन्तर करने से स्पष्टा कोटि (प्रतिवृत्तस्थ ग्रह से कक्षावृत्तकेन्द्रगततिर्यग्रेखापर्यन्त लम्बरूप) होती है । सिद्धान्तशेखर मे 'नीचोच्च संज्ञवलयस्य च विस्तरार्ध' इत्यादि संस्कृत वि. भा. में लिखित श्लोक से श्रीपति तथा सिद्धान्तशिरोमणि में 'मध्यस्थ रेखे किलवृत्तयोर्ये तदन्तरालेऽन्त्यफलस्यजीवा' इत्यादि से भास्कराचार्य भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहते हैं इति ॥ १३ ॥

इदानीं तृतीयश्लोकान्तर्गतप्रश्नानामुत्तराण्याह ।

कोटचन्त्यफलज्यैक्यं मकरादावन्तरं कुलीरादौ ।
तद्बाहुज्याकृत्योः संयोगपदं भवति कर्णः ॥ १४ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ।

अत्रोपपत्तिश्च भास्करच्छेद्यकाधिकारेण स्फुटा । अत्र चतुर्वेदाचार्येण स्वटीकायां यथा क्षेत्रसंस्था विस्तरतः प्रतिपादिता स्वगोलाध्यायस्य छेद्यकाधिकारे भास्करेण सैव सूत्रत्वेनोपनिबद्धा ॥१४॥

वि. भा.—मकरादौ केन्द्रे प्रतिमण्डलीयकेन्द्रकोटिज्याऽन्त्यफलज्ययोर्योगः स्पष्टा कोटिः, कुलीरादौ (कर्क्यादिकेन्द्रे) तयोरन्तर स्पष्टाकोटिः । तस्याः

(स्पष्टा कोटेः) केन्द्र भुजज्यायाश्च वर्गयोगमूलं कर्णो भवतीति ॥ शेषप्रश्नोत्तरं १७, १८ श्लोकयोरुपपत्तौ द्रष्टव्यमिति ॥ १४ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

सिद्धान्त शिरोमणौ 'स्वकोटि जीवान्त्य फलज्ययोर्यो योगो मृगादावथ कर्कटादावित्यादि' भास्करोक्तेन स्फुटेति ॥ १४ ॥

तीसरे श्लोक में दिये गये प्रश्नों का उत्तर

हि. भा.—मकरादि केन्द्र में प्रतिवृत्तीय केन्द्र कोटिज्या और अन्त्यफलज्या का योग स्पष्टा कोटि होती है । कर्क्यादि केन्द्र मे उन दोनों का अन्तर स्पष्टा कोटि होती है । स्पष्टा कोटि और केन्द्र भुजज्या के वर्गयोग का मूल कर्ण होता है ॥ १४ ॥

उपपत्ति ।

सिद्धान्त शिरोमणि में 'स्वकोटि जीवान्त्य फलज्ययोर्यो योगो मृगादौ' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से स्पष्ट है इति ॥ शेष प्रश्न का उत्तर १७, १८ श्लोकों की उपपत्ति मे देखना चाहिये ॥ १४ ॥

इदानीं प्रतिमण्डल पदान्याह ।

प्रतिमण्डल पदमाद्यं गृहत्रयं सान्त्यफलधनुरतोऽन्यच्च ।
चक्रार्धमनेनोनं द्वितृतीयं चतुर्थमाद्यसमम् ॥ १५ ॥

सु० भा०—गृहत्रयं सान्त्यफलधनुरन्त्यफलज्या चापसहितमाद्य पदं स्यात् । अनेनाद्यपदेन चक्रार्धमूनमतोऽन्यद्द्वितृतीयं द्वितीयं पदं तदेव तृतीयं पदं च स्यात् । चतुर्थ पदं चाद्यसममाद्यपद सममेव वेद्यम् ।

अत्रोपपत्तिः । 'चापेन शीघ्रान्त्यफलज्यकायास्त्रिभं युतोनोनयुतम्"—इत्यादि भास्करविधिनास्फुटा ॥१५॥

वि. भा.—गृहत्रयं (राशित्रयं नवत्यंशं वा) सान्त्यफलधनु. (अन्त्यफलज्या-चापसहितं) प्रथमपद स्यादर्थान्नवत्यंशेऽन्त्यफलज्या चापयोजनेन प्रथमपदं स्यात् । अनेन प्रथमपदेन हीनं चक्रार्ध (राशिषट्कं) अन्यत् द्वितृतीयं द्वितीयं पदं तदेव तृतीयं पदं च स्यात् । चतुर्थं पदं च प्रथमपदसममेव ज्ञेयमिति । सिद्धान्त शिरोमणौ 'चापेन शीघ्रान्त्य फलज्यकायाः, त्रिभं युतोनोन युतं पदानीति' भास्करोक्त माचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ १५ ॥

अब प्रतिमण्डलीय पदों को कहते हैं ।

हि. भा.— तीन राशि को छोड़कर के अन्त्यफलज्या के चाप को जोड़ने से प्रथम पद होता है । उस प्रथम पद को छः राशि में से घटाने से द्वितीय पद होता है वही तृतीय पद भी होता है । चतुर्थ पद प्रथम पद के समान होता है सिद्धान्त शिरोमणि में 'चापेन हीघ्रांत्य फलज्यकायाः' । 'त्रिभ ऊनोनेन युतं पदानि,' इस से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुसार ही कहा है ॥ १५ ॥

पुनरन्यानेव पदान्याह ।

त्रिभमन्त्यफलधनुर्युतमाद्यं नवमं तृतीयपदमूनम् ।
द्वि चतुर्थे षड् द्वादश भानि प्रतिमण्डलपदानि ॥ १६ ॥

सु. भा.—त्रिभं राशित्रयमन्त्यफलधनुर्युतमाद्यं पदमुच्चादेवं नवममन्त्यफलधनुर्ऊनमुच्चात् तृतीयपदमान भवति । द्विचतुर्थे तु षड्द्वादशभानि अर्थादुच्चाद् द्वितीयपदमानं षड्राशयश्चतुर्थं पदमान द्वादशराशय । एव प्रथमं यथास्थितं तद्राशिषट्काच्छोध्य द्वितीयम् । अन्त्यफलधनुरूपनवभ चक्राद्विशोध्य शेषं चतुर्थम् । एवं प्रतिमण्डल पदानि भवन्ति ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः । 'यदि नामेयमार्या ब्रह्मकृता न भवति प्रागार्यैव शोभते' ॥१६॥

वि. भा.—अन्त्यफलचापसहित राशित्रयं प्रतिमण्डलीयप्रथमपदं भवति । अन्त्यफलचापेन हीनं राशिनवात्मकं तृतीयं पद भवति । द्वितीयचतुर्थे पदे क्रमेण षड्राशि-द्वादशराशितुल्येऽर्थादुच्चात् द्वितीय पदमानं षड्राशयः, चतुर्थ पद मानं द्वादश राशयः । एवं प्रथमं यथास्थितं तद्राशिषट्काच्छोध्यं द्वितीयं पदम् अन्त्यफलचापेन हीनान्नवभाद्राशिषट्कं शोध्यं तदा तृतीयं पदं भवति । अन्त्यफल चाप रहित नवभं चक्रा द्विशोध्यं तदा चतुर्थ पदं भवति । एवं प्रति मण्डलपदानि भवन्तीति ॥ १६ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

प्रतिवृत्तीयोच्चात्प्रतिवृत्तीयदक्षिणोत्तर (प्रतिवृत्त केन्द्रगतिर्यक् रेखां) रेखां यावन्नवत्यंशमितं तत्रान्त्य फलज्याचाप सहितं तदोच्चात्मकक्षा मध्यगतिर्यग्रेखाप्रतिवृत्तयोर्योगबिन्दुं यावत्प्रतिवृत्तीयचापं प्रथमं प्रतिवृत्तीयपदम् । कक्षामध्यगतिर्यग्रेखा प्रतिवृत्तयोर्योगबिन्दुतो नीचं यावत्प्रतिवृत्तीयचापं द्वितीयं पदम् । प्रतिवृत्तीयोच्चाद्वैपरीत्येन चतुर्थं पदं प्रथम पदतुल्यम् । तृतीयं पदं द्वितीयपदतुल्यमेवं

प्रतिमण्डलीयपदानि स्यरिति ॥ सिद्धान्त शेखरे "ग्रहपरफलचापेनान्वितं भत्रयं हि प्रथमपदमथोनं स्यान्नवक्षं तृतीयम् । रसरविभवनान्ते ते द्वितुर्ये क्रमेण प्रतिवलयसमुत्थे मान्दशैघ्र्ये भवेतामिति, श्रीपत्युक्त मिदमाचार्योक्तानुरूप मेवेति ॥१६॥

अब पुनः उन्हीं पदों को कहते हैं ।

हि. भा.—तीन राशि में अन्त्यफल चाप को जोडने से प्रतिमण्डलीय प्रथम पद होता है । नौ राशि में अन्त्यफल चाप को घटाने से तृतीय पद होता है, उच्च से छः राशि द्वितीय पद मान होता है, उच्च से बारह राशि चतुर्थ पद मान होता है । एवं यथास्थित प्रथम पद को छः राशि में से घटाने से द्वितीय पद होता है । नौ राशि में अन्त्यफल चाप को घटाने से शेष तृतीय पद होता है । अन्त्यफल चाप रहित नौ राशि को बारह राशि में से घटाने से शेष चतुर्थ पद होता है । इस तरह प्रतिमण्डलीय पद होते हैं इति ॥१६॥

उपपत्ति ।

प्रतिवृत्तीय उच्च से प्रतिवृत्तीय केन्द्र गत दक्षिणोत्तर रेखा पर्यन्त नवत्यंश है उसमें अन्त्यफल चाप को जोडने से उच्च से कक्षा मध्यगतिर्यक् रेखा और प्रतिवृत्त के योग बिन्दुपर्यन्त प्रतिवृत्तीयचाप प्रतिवृत्तीय प्रथम पद होता है । प्रथम पदान्त से नीच पर्यन्त प्रतिवृत्तीय चाप द्वितीय पद है । प्रतिवृत्तीय उच्च से वैपरीत्य (उल्टा) चतुर्थपद प्रथमपद के तुल्य होता है, तथा तृतीय पद द्वितीय पद के तुल्य होता है इस तरह प्रतिमण्डलीय पद होते हैं ॥ सिद्धान्तशेखर में 'ग्रहपरफलचापेनान्वितं भत्रयं हि' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से, श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥१६॥

इदानीं केन्द्रभुजकोटिजीवापरमफलज्ञो यः स्वोच्चं स्फुटं ग्रहं करोतीति प्रश्नोत्तरमाह ।

कर्णाहृतं व्यासार्धं भुजज्यया गुणितमाप्तधनुराद्ये ।
प्रोह्य भदलाद् द्वितीये षड्राशियुतं तृतीयपदे ॥१७॥
चक्रात् प्रोह्य चतुर्थे स्फुटोच्चयोरन्तरं स्वमन्दोच्चे ।
क्षेप्यं शीघ्रे शोध्यं तत् स्पष्टः पूर्ववत् शेषम् ॥१८॥

सु. भा.—स्पष्टमार्याद्वयम् । 'त्रिज्याहता कर्णहृताभुजज्येत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

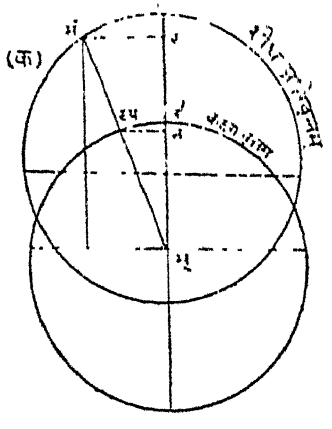
अत्रोपपत्तिः । इहाचार्येण प्रथमं स्पष्टकेन्द्रभुजज्या साधिता ततः प्रतिमण्डल पदवशेन स्पष्टकेन्द्रमानमानीतम् । तत् स्वमन्दोच्चे क्षेप्यं मन्दस्फुटो भवति

मन्दस्फुटान्मन्दोच्चोनात्। स्पष्टमन्द केन्द्रम्। एव यदि तत् स्पष्टशीघ्रकेन्द्रं तदा-शीघ्रे शीघ्रोच्च शोधं स्पष्टो भवेत् स्यात् स्फुटेन शीघ्रोच्चस्य स्पष्टशीघ्रकेन्द्रत्वात् इति। एवमानीतेन स्पष्टकेन्द्रेण मन्दकर्णे शीघ्रकर्णे इति कर्णद्वय साधितम्। तत. शेष मन्दफलशीघ्रफलादिक प्राग्वत् गणितक्रियया सम्पद्यते। मध्यस्फुट केन्द्रयोरन्तर फलमिति। वा ज्ञातान्मन्द स्फुटात् प्राग्वच्छीघ्रकर्णादिना शीघ्र-फलं कार्यमिति सर्वं स्फुटम् ॥१७-१८॥

वि. भा.—व्यासार्धे (त्रिज्यामाने) भुजज्यया गुणितं कर्णहृतं यत्फलं तस्य चापं स्पष्टग्रहोच्चयोरन्तर भवेत् शेष स्पष्टमिति ॥१७-१८॥

अत्रोपपत्तिः।

उ= शीघ्रोच्चम्। म=-मन्दस्पष्टग्रहः। मंउ=शीघ्रकेन्द्रम्। मंर=शीघ्र-केन्द्रज्या=शीकेज्या स्प. स्पष्टग्रहः। स्पउ स्पष्ट केन्द्रम्। भू=भू केन्द्रम्। भूम शीघ्रकर्णः। स्पन=स्पष्ट केन्द्रज्या, भूस्प=त्रिज्या। तदा भूमर, भूस्पन त्रिभुजयोः



सजात्यादनुपातः $\frac{\text{शीकेज्या.त्रि}}{\text{शीघ्रकर्ण}}$ = स्पकेन्द्रज्या, अस्याश्चापम्=स्पष्टकेन्द्रम्=स्पष्ट ग्रहोच्चयो-रन्तरम्। मन्दकर्मणि शीघ्रकेन्द्रज्या स्थाने मन्दकेन्द्रज्या ग्राह्या शीघ्रकर्णस्थाने मन्द कर्णो ग्राह्यस्तदा पूर्ववदनुपातेन मन्दस्पष्ट केन्द्रज्या समागमिष्यति, चापकरणेन मन्दस्पष्ट केन्द्रांशा=मन्दस्पष्टग्रहोच्च योरन्तरम्। यदि प्रथमपदे केन्द्रं तदाऽऽनीतं मन्दस्पष्टग्रह-मन्दोच्चयोरन्तरं मन्दोच्चे योज्यं तदा मन्दस्फुटः स्यात्। यदि केन्द्रं द्वितीयपदे तदाऽऽनीतमन्तरं भार्धाद्विशोध्य शिष्टं मन्दोच्चे योज्यम्। तृतीयपदे केन्द्रेऽऽनीतान्तरे राशिषट्कं योज्यम्। चतुर्थे पदे केन्द्रेऽऽनीत-मन्तरं चक्राद्विशोध्य शिष्टं स्वमन्दोच्चे योजयेत्तदा मन्दस्फुटो भवतीति। एतस्मान्मन्दस्पष्टग्रहाच्छीघ्रकेन्द्रादिकं कृत्वा पूर्वोक्तानुपातेन $\frac{\text{शीकेज्या. त्रि}}{\text{शीकर्ण}}$ = स्पष्ट केन्द्रज्या, समानीय चापं कार्यं तदा स्पष्टग्रहशीघ्रोच्चान्तरं भवेत्। प्रथमपदे शीघ्रकेन्द्रं चेत्तदा समानीतमन्तरं शीघ्रोच्चात् त्यजेत्तदा स्फुटग्रहः स्यात्, द्वितीय पदे केन्द्रे समानीतमन्तरं भार्धाद्विशोध्य शिष्टं शीघ्रोच्चाद्विशोधयेत् तृतीय पदे केन्द्रे तस्माच्छीघ्रोच्चाद्राशिषट्कं त्यजेत्। चतुर्थेपदे पूर्वोक्तमन्तरं चक्राद्विशोध्य शिष्टं

शीघ्रोच्चात् त्यजेत्तदा स्फुटग्रहः स्यादिति ॥ सिद्धान्तशेखरे "बाहुज्या त्रिभजीवया विनिहता कर्णोद्धृता काष्ठिता तादृक् पूर्वपदे भपट्क पतिता षड्भान्विता प्रोज्झिता। चक्रादुक्तपदक्रमेण भवति स्पष्टोच्चयोरन्तरं मन्दोच्चे विनियोजयेदपनयेच्छीघ्रोच्चतः स्यात् स्फुटः ॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥१७-१८॥

अब केन्द्रभुज कोटिजीवा परमफलज्ञ जो स्वोच्च और स्फुट ग्रह को जानते है इस प्रश्न के उत्तर को कहते है ।

हि. भा.—त्रिज्या को भुजज्या से गुणा कर कर्ण से भाग देने से जो लब्ध हो उस का चाप स्पष्टग्रह और शीघ्रोच्च का अन्तर होता है, ॥ १७–१८ ॥

उपपत्ति ।

यहाँ संकृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । उ=शीघ्रोच्च । मं=मन्दस्पष्टग्रह । मंउ=शीघ्र केन्द्र । मर=शीघ्रकेन्द्रज्या=शीकेज्या, स्प=स्पष्टग्रह । स्पउ=स्पष्ट केन्द्र । भू=भूकेन्द्र, भूमं=शीघ्रकर्ण, स्पन=स्पष्टकेन्द्रज्या, भूस्प=त्रिज्या=त्रि, तब भूमर, भूस्पन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते है $\frac{\text{शीकेज्या}.\text{त्रि}}{\text{शीघ्रर्ण}}$ =स्पकेज्या, इसका चाप =स्पष्टकेन्द्र=स्पष्टग्रह और शीघ्रोच्च का अन्तर । मन्द कर्म में शीघ्रकेन्द्रज्यास्थान में मन्दकेन्द्रज्या और शीघ्रकर्णस्थान मे मन्दकर्ण ग्रहण करने से पूर्ववत् अनुपात से फल मन्दस्पष्ट केन्द्रज्या आती है, चाप करने से मन्दस्पष्टग्रह और मन्दोच्च का अन्तर होता है । यदि मन्द केन्द्र प्रथम पद मे है तो अन्तर (मन्दस्पष्टग्रह और मन्दोच्च के अन्तर) को मन्दोच्च में जोड़ने से मन्दस्पष्टग्रह होते है द्वितीय पद मे उस अन्तर कोछः राशि मे से घटाकर शेष को मन्दोच्च में जोड़ना चाहिए । तृतीय पद में उस अन्तर में छः राशि जोड़ना चाहिए । चतुर्थ पद में उस अन्तर को बारह राशि में से घटाकर शेष को मन्दोच्च मे जोडने से मन्द स्पष्टग्रह होते है । इस मन्द स्पष्टग्रह से शीघ्रकेन्द्रादि साधन कर पूर्वोक्तानुपात से $\frac{\text{शीकेज्या}.\text{त्रि}}{\text{शीकर्ण}}$ = स्पकेज्या, साधनकर चाप करने से स्पष्टग्रह और शीघ्रोच्च का अन्तर होता है प्रथम पद मे इस अन्तर को शीघ्रोच्च में घटाने से स्फुटग्रह होते है, द्वितीय में उस अन्तर को छः राशि मे से घटाकर शेष को शीघ्रोच्च में घटाना चाहिए । तृतीय पद में उस शीघ्रोच्च में से छः राशि घटा देना चाहिए । चतुर्थपद में उस अन्तर को बारह राशि मे घटाकर शेष को शीघ्रोच्च में घटाने मे स्फुटग्रह होते हैं सिद्धान्त शेखर में 'बाहुज्या त्रिभजीवया विनिहता कर्णोद्धृता' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है ॥ १७–१८ ॥

इदानीं भुजान्तरमाह ।

मध्यस्फुटान्तरकला बाहुफलं तीक्ष्णकिरणस्य ।
स्फुटभुक्तचाऽर्कादीनां भुजान्तरं क्षयधनं रविवत् ॥ १९ ॥

प्राग्वदर्कचन्द्रयोर्भुजफलं मन्दफल भूसुतादीनां च मन्दफलं साध्यम्। छेदे कल्पकुदिनाह्वये फलचाप कलागुणिते मण्डनकलाभिश्चक्रकलाभिर्हृते लब्धं मान्द वा शैघ्यफल भगणशेषजातीय तत् पूर्ववत् केन्द्रगोलवशान्मण्डलशेषे कृतधन कार्यमेवं स्फुटगणशेषं भवति। अस्मा द्राश्यात्मकः स्फुटो ग्रहः साध्यः।

अत्रोपपत्तिः। भगणशेषादेवाचार्येण केन्द्रादिकं साधित। तत् एकस्मिन् भगणे चत्वारि पदानि तदा भगणशेषे किमिति पदानि $\frac{४ \times \text{भशे}}{\text{ककुदि}}$। एवमेकस्मिन् पदे ५४०० कलास्तदा गते वागम्ये पदे किं लब्धा गतगम्यकलास्तत्त्वाश्विहृता ज्यासङ्ख्या $\frac{\text{गत. वा गम्य.} \times ५४००}{\text{ककुदि} \times २२५} = \frac{\text{गत. वा गम्य} \times २४}{\text{ककुदि}}$। ततो ज्यादीनामानयनं सुगमम्।

अथ फलकलाश्चक्रकलाहृता जाता भगणादिका फलकलाः $= \frac{\text{फक}}{\text{चक}}$

$$= \frac{\text{फक. ककुदि}}{\text{चक. ककुदि}} = \frac{\text{चक}}{\text{ककुदि}} = \frac{\text{लब्ध}}{\text{ककुदि}}$$। एवं ग्रहभगणशेषे संस्कारयोग्यं समच्छेदं भगणात्मकं फलं जातमिति। शेषोपपत्तिः सुगमा॥ २०-२२॥

वि. भा.—कल्पकुदिनैः कल्पग्रह भगणा लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किमिति लब्धाः सशेषा गतभगणा अत्र गतभगणानां प्रयोजनाभावात् त्यक्तम् शेष भगणशेषं मण्डलशेषं कथ्यते। तस्मात् सदृशं (सजातीयं) स्वोच्चं (उच्चभगणशेषं) विशोध्य शेषं केन्द्रभगणशेषं भवति। तस्माच्चतुर्गुणात् कल्पकुदिनैर्भक्तान्यल्लब्धानि तानि गतानि पदानि भवन्ति। शेषाज्जिनगुणात् कल्पकुदिनैर्भक्तान्यानि लब्धानि तत्संख्यका जीवा गता शेषं ज्यान्तर गुणितं कल्पकुदिनैर्भक्तं लब्धं गतज्यायां योज्यं तदाभीष्टा केन्द्रज्या स्यात् पदक्रमेण गतयेयगतयेयैः केन्द्रज्यासाध्या। प्रथमे पदे गतात् द्वितीये एष्यात् तृतीये गतात्, चतुर्थे च एष्याज्ज्या साध्येति। छेदस्य (कल्पकुदिनस्य) यश्चतुर्थांशस्तत्तुल्यमेकं पदं भवति। बाहोः (भुजस्य) छेदचतुर्थैः (चतुर्भिः पदैः) क्रमेण येय गतागतगतैःकोटिज्या साध्या। प्रथमे पदे एष्यात्, द्वितीये गतात्, तृतीयेऽगतात् (एष्यात्), चतुर्थे च गतात् कोटिज्या साध्येत्यर्थः। केन्द्रज्यया पूर्ववद्रविचन्द्रयो र्भुजफलं (मन्दफलं), कुजादीनां ग्रहाणां च मन्दफलं

साध्यम् । छेदे (कलाकुदिने) फलचापकलागुणिते चक्रकलाभिर्भक्ते लब्धं मान्दं वा शैघ्र्यं फलं भगणशेष जातीयं तत् पूर्ववत् केन्द्रगोलवशात् ग्रहभगणशेषे ऋणं धनं कार्यं तदा स्फुट भगण शेषं भवति । अस्माद्राश्यात्मकः स्फुटग्रहः साध्य इति ॥ २०-२२ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

आचार्येण भगणशेषादेव केन्द्रादिकं साधितम् । तत एकस्मिन् भगणे चत्वारि पदानि तदा भगणशेषे किमिति पदानि $\frac{४\times भशे}{ककुदि}$ । एवमेकस्मिन् पदे ५४०० कलास्तदा गते वा गम्ये पदे किं लब्धा गतगम्यकलास्तत्त्वाश्विभक्ता ज्यासंख्या $= \frac{गत.\ वा\ गम्य\times ५४००}{ककुदि\times २२५} = \frac{गत.\ वा\ गम्य\times २४}{ककुदि}$ ततोज्यादोनामानयनं सुगमम् । अथ फलकलाश्चक्रकला फक्ता जाता भगणात्मिकाः फलकलाः $= \frac{फक}{चक} = \frac{फक.\ ककुदि}{चक.\ ककुदि} = \frac{फक.\ ककुदि}{\frac{चक}{ककुदि}} = \frac{लब्ध}{ककुदि}$, एवंभगणशेषे संस्कार योग्य समच्छेदं भगणात्मकं फलं जातमिति, शेषोपपत्तिः युगमेति ॥ एतावताऽऽचाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ॥२०-२२॥ सिद्धान्तशेखरे

"द्युचरभगणशेषात् स्वस्वतुङ्ग प्रसूतं सदृशभगणनिघ्नं प्रोज्झ्यशेषे युगघ्ने ।
क्षितिदिवसविभक्ते स्यात्पदाप्तिश्च शेषे पुनरपि जिननिघ्ने यातयेये तयोस्ते ॥
भवति हि भुजजीवा कोटिजीवाऽन्यथातो हरजलधिलवैर्वादोः फलं पूर्ववत्तत् ।
हरगुणमथ भक्तं चक्रलिप्ताभिराप्तं धनमृणमथ कुर्यादुक्तवच्चक्रशेषे ॥
मृदुचपलफलाभ्यां संस्कृतः स्पष्ट एवं भवति गगनगामी शीघ्रचक्रावशेषात् ।
विहगभगणशेषं प्रोज्झ्य शैघ्रं च कुर्यादिनफल चरखण्डाध्वान्तरं पूर्ववच्च ॥"

अस्यायमर्थः — अहर्गणमिष्टग्रहभगणैर्हृत्वा कुदिनैर्भजेत् गतभगणा लभ्यन्ते तत्प्रयोजनमत्र नास्ति, यच्छेषं तद्ग्रह भगणशेषं तस्मात् प्रतिराशिहृतात् स्वस्वतुङ्ग प्रसूतं—सदृश भगणशेषं – ग्रह गणं स्वोच्चयुगभगणैर्हृत्वा कुदिनैर्भजेत् लब्धा भगणास्त्याज्या अवशेषं भगणशेषं हित्वा शिष्टं स्वकेन्द्रस्य भगणशेषं भवति । तस्मिन् शेषे चतुर्भिर्गुणिते कुदिनभक्ते लब्धानि केन्द्रस्य भुक्तानि पदानि स्युः । पुनरपि शेषे चतुर्विंशतिगुणे कुदिनभक्ते लब्धा भुजजीवा भवति, शेषात् गतगम्यान्तरगुणात् कुदिनैर्भक्तात् यल्लब्धं तत् पूर्वस्थापिते योज्यं तदा स्फुटा भवति । सा च प्रथमकेन्द्रपदे शेषं कुदिनेभ्यो विशोध्य शेषं चतुर्विंशति गुणं कुदिनैर्भजेत् लब्धा कोटिज्या भवति । शेषात् गतगम्यान्तरगुणितात् कुदिनैर्भक्तात्

ल्लब्धं तत्पूर्वलब्धे ज्यार्धे योज्य तदा स्फुटा कोटिज्या स्यात् इति प्रथमे केन्द्रपदे
ातैर्भुजज्यायैः (एष्यै) कोटिज्या भवति । द्वितीये केन्द्रपदेऽन्योन्यथा कोटिज्या
ातै. तद्नशेषाद्येर्भुजज्या तृतीये केन्द्रपदे यातैर्भुजज्या, येयै (एष्यै) कोटिज्या
तुर्थे पदे यातैः कोटिज्या, येयंभुजज्या भवतीति । हरजलधिलवैर्यति । ग्रहभगण-
ोषात् स्वोच्चभगणशेष त्यक्त्वा शेष भगणशेष भवति । तस्मात् कुदिनतुल्यस्य
रस्य ये चतुर्थांशास्तैर्भक्ते शेषे केन्द्रपदानामवशेषं तत्पदस्य भुक्त भवति । तत्
ुदिनचतुर्थांश तुल्यात् स्वहराद्विशोध्य शेष पदस्य येय (अगत) भवति । ताभ्या
तागताभ्यां पूर्ववत् भुजकोटिज्ये यथाप्राप्ते कार्ये, ताभ्या भुजकोटिज्याभ्यां स्फुट-
रिधिना च पूर्ववत् भुजफल मान्द शैघ्र वा कार्यम् । तद् भुजफल पुनर्हरगुणं कुदिनेन
च्चतुर्थांशेन वा गुणित कृत्वा चक्रकलाभिर्भक्त लब्ध चक्रशेषे पूर्ववत् पदवशेन
ानमृणं वा कुर्यात् । एव मन्दशीघ्रफलाभ्यां सस्कृतो गगनगामी स्फुट एवाहर्गणा-
ागच्छतीति । शीघ्रचक्रावशेषादिति । शीघ्रफलानयने क्रियमाणे इष्टग्रहभगणशेषं
ीघ्रोच्चभगणशेषाद्विशोध्य शैघ्रं च स्फुट कुर्यात् । तथा सस्कारान्तरं मण्डलशेष
एव कार्यमित्याह । अर्कदोर्विवरफल तत्खण्डफल, अन्तर (देशान्तर फल) एत-
सर्व पूर्ववन्मण्डल शेष एव कार्यम् । इति श्रीपत्युक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥२०-२२

अब अहर्गण से स्फुटग्रह को जानना है (प्रथम प्रश्न) उसके उत्तर को कहते है ।

हि. भा.—कल्प कुदिन मे कल्पग्रहभगण पाते है तो अहर्गण में क्या इस अनुपात मे
शेषगतभगण आता है, यहां गतभगणों के प्रयोजन नही है इसलिये उसको छोड देते है,
ोष (भगणशेष) — मण्डल शेष कहलाता है, उस में सजातीय उच्च भगण शेष को घटाने से
ोष केन्द्रभगण शेष होता है उसको चार से गुणा कर कल्प कुदिन से भाग
देने से जो लब्ध होते है वे गत पद होते है, शेष को चौबीस से गुणा कर कल्पकुदिन से भाग
देने से जो लब्ध होते है तत्संम्यक जीवागत होती है, शेष को ज्यान्तर से गुणा कर कल्पकु-
दिन से भाग देने से जो लब्ध हो उसको गतज्या में जोडने से अभीष्ट केन्द्रज्या होती है,
पदक्रम से गत-एष्य-गत एष्य से केन्द्रज्या साधन करना, अर्थात् प्रथम पद में गत से, द्वितीय
पद में एष्य से, तृतीय पद में गत से, चतुर्थपद मे एष्य से ज्या साधन करना, हर (कल्प-
कुदिन) के चतुर्थांश के बराबर एक पद होता है, चारो पदों में एष्य-गत-एष्य-गत भुजक्रम
से कोटिज्या साधन करना । अर्थात् प्रथम पद में एष्य से, द्वितीय पद में गत से, तृतीय पद
में एष्य से, चतुर्थपद में गत से कोटिज्या साधन करना, केन्द्रज्या से पूर्ववत् रवि और चन्द्र
के भुजफल साधन करना चाहिये । तथा कुजादि ग्रहों का मन्दफल साधन करना चाहिये ।
छेद (कल्पकुदिन) को फल चाप कला से गुणा कर चक्र कला से भागदेने से जो लब्ध हो
वह मान्दफल वा शैघ्रफल भगणशेष जानीय होता है । उसको पूर्ववत् केन्द्रगोलवश से
ग्रह भगण शेष में ऋण—धन करने से स्फुट भगण शेष होता है, इससे राश्यात्मक स्फुटग्रह
साधन करना चाहिये इति ॥२०-२२॥

उपपत्ति ।

आचार्य ने भगण शेष ही से केन्द्रादि साधन किया है तब अनुपात करते है यदि एक भगण मे चार पद पाते हैं तो भगणशेष मे क्या इससे पद आते है $\frac{४\times \text{भशे}}{\text{ककुदि}}$, एवं यदि एकपद मे ५४०० कला पाते है तो गत वा गम्य पद में क्या इससे लब्ध गतकला, गम्य कला, आती है, दो सौ पचीस २२५ से भाग देने से ज्या संख्या $= \frac{\text{गत वा गम्य}\times ५४००}{\text{ककुदि}\times २२५}$ $= \frac{\text{गत वा गम्य}\times २४}{\text{ककुदि}}$ इससे ज्यादिओं का आनयन सुगम ही है । फलकला को चक्रकला से भाग देने से भगणात्मक फलकला $= \frac{\text{फक}}{\text{चक}} = \frac{\text{फक. ककुदि}}{\text{चक. ककुदि}} = \frac{\frac{\text{फक ककुदि}}{\text{चक}}}{\text{ककुदि}}$ $= \frac{\text{लब्ध}}{\text{ककुदि}}$, इस तरह भगणशेष मे संस्कार योग्य सच्छेद भगणात्मक फल हुआ । इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्तशेखर मे 'द्युचरभगणशेषात् स्वस्वतुङ्ग प्रसूत सदृशभगण निघ्न" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित पद्यो से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥२०-२२॥

इदानीं ज्याभिर्विना भुजकोटिज्ये तत्फले च यः करोतीत्यस्यो (द्वितीय-तृतीय प्रश्नयोः) त्तरमाह ।

भुजकोटचंशोनगुणा भार्धांशास्तच्चतुर्थभागोनैः ।
पञ्चद्वीन्दु खचन्द्रैर्विभाजिता व्यासदल गुणिता ॥२३॥
तज्ज्ये परमफलज्या संगुणिता तत्फले विना ज्याभिः ।
इष्टोच्चनीचवृत्तव्यासार्धं परमफलजीवा ॥ २४ ॥

सु. भा.—भार्धांशाः खनागेन्दवो भुजांशैर्या कोटचंशैर्येषां जीवाऽपेक्षिता तैरूना गुणाश्च कार्याः । ततस्त एव पञ्चद्वीन्दुखचन्द्रै १०१२५ स्तच्चतुर्थांशोनैर्भुजकोटचूनगुणखनागेन्दुचतुर्थांशोनैर्भक्ताः । लब्धिर्व्यासदलगुणा यस्मिन् व्यासार्धे जीवाऽपेक्षिता तेन गुणा तदा तज्ज्ये भुजकोटिज्ये भवतः । तथा सैव लब्धिः परमफलज्यागुणा तदा तत्फले भुजकोटिफले ज्याभिर्ज्याखण्डैर्विना भवत इति । परमफलज्या च केत्याहेष्टोच्चनीचवृत्तव्यासार्धं परमफलजीवा भवतीति ।

अत्रोपपत्तिः । यदि व्यासार्धे भुजज्या तदा द्विगुणव्यासार्धे का लब्धा द्विगुण व्यासार्धे भुजज्या $= \frac{\text{ज्याभू. २ व्याद}}{\text{व्या.द.}} = २$ ज्याभु । अतः कस्मिन्नपि व्यासार्धे

द्विगुणभुजांशानां या पूर्णज्या सैव द्विगुणतद्व्यासार्धे भुजज्या भवतीति। षष्टि व्यासार्धे द्विगुणभुजांशानां पूर्णज्यासाधनार्थं स्वल्पान्तरद्व्यासत्रिगुण परिधिः =३६०। वक्रांशैश्चक्रसमचापीयमान लभ्यते तदा द्विगुणभुजांशैः किं लब्धं तच्चापमान=२ भु। ततश्चापोन निघ्न परिधि प्रथमाङ्घ्रयः स्यादित्यादि विधिना खार्कव्यासे द्विगुणभुजांशपूर्णज्या जाता खार्कमितत्रिज्यायां भुजज्या

$$= \frac{(३६०-२\,भु)\,२\,भु\times४\times१२०}{३६०^{२}\times\frac{५}{४}-(३६०-२\,भु)\,२\,भु} = \frac{(१८०-भु)\,भु\cdot १६\times १२०}{\frac{३६०\times३६०\times५}{४}-(१८०-भु)भु\times४}$$

$$= \frac{(१८०-भु)\,भु.\,१२०}{\frac{९०\times३६०\times५}{१६}-\frac{(१८०-भु)\,भु}{४}} = \frac{(१८०-भु)\,भु\times१२०}{\frac{(१८०-भु)\,भु}{४}}$$

$$= \frac{(१८०-भु)\,भु\times१२०}{१०१२५-\frac{(१८०-भु)\,भु}{४}}$$

यदि खार्कत्रिज्यायामिय भुजज्या तदेष्टत्रिज्यायां का जातेष्टत्रिज्यायां भुजज्या $= \frac{(१८०-भु)\,भु.\,त्रि}{१०१२५-\frac{(१८०-भु)\,भु}{४}}$ त्रिज्ययेयं भुजज्या तदा परमफलज्यया किं जातं भुजफलम्।

$$= \frac{(१८०-भु)\,भु.\,ज्यापफ}{१०१२५-\frac{(१८०-भु)\,भु}{४}}$$। एवं भुजस्थाने कोटिं विन्यस्य कोटिज्या कोटिफले ज्ञेये। शेषोपपत्तिः स्फुटा। भास्करप्रकारोपपत्त्यर्थं कथ्यते।

ज्याचा $= \frac{\text{या.}\,\text{व्या.}\,\text{चा}\,(\text{प}-\text{चा})}{\text{का.}\,\text{प}^{२}-\text{चा}\,(\text{प}-\text{चा})}$ अत्र व्यासः = व्या, परिधिः = प, चापम्=चा, तत्पूर्णज्या=ज्या चा इति बोध्यम्।

अथ चापस्य परिधि दलमितत्वे तत्पूर्णज्या व्यासमसमा तेन

$$\text{व्या}=\frac{\text{या.}\,\text{व्या}\,\frac{\text{प}}{२}\left(\text{प}-\frac{५}{४}\right)}{\text{का.}\,\text{प}^{२}-\frac{\text{प}}{२}\left(\text{प}-\frac{\text{प}}{२}\right)}=\frac{\text{या.}\,\text{व्या.}\,\frac{\text{प}^{२}}{४}}{\text{का.}\,\text{प}^{२}-\frac{\text{प}^{२}}{४}}$$

$$= \frac{\text{या. व्या}}{४\,\text{का} - १} \text{ वा } १ = \frac{\text{पा}}{४\,\text{का} - १}$$

परिधिषष्ठांशसमचापस्य पूर्णज्या तु व्यासदलसमा त्रिज्यार्ध राशिज्युक्तेः।

$$\text{अतः } \frac{\text{व्या}}{२} = \frac{\text{या. व्या } \frac{\text{प}}{६}\left(\text{प} - \frac{\text{प}}{६}\right)}{\text{का. प}^२ - \frac{\text{प}}{६}\left(\text{प} - \frac{\text{प}}{६}\right)} = \frac{\frac{५\,\text{प}^२}{३६}\,\text{या. व्या}}{\text{का. प}^२ - \frac{५\,\text{प}^२}{३६}}$$

$$= \frac{५\,\text{या. व्या}}{३६\,\text{का} - ५} \text{ वा } \frac{१}{२} - \frac{५\,\text{या}}{३६\,\text{का} - ५} \text{ पूर्वसिद्धम् } १ = \frac{\text{या}}{४\,\text{का} - १} \text{ आभ्यां}$$

समीकरणेन = ४, का = $\frac{५}{२}$ उत्थापनेन ज्या चा = $\frac{४\,\text{व्या. चा (प} - \text{चा)}}{\frac{५}{२}\,\text{प}^२ - \text{चा (प} - \text{चा)}}$

यतोऽनेन विधिना परिधिदलपरिधिषष्ठांशयोः पूर्णज्ये सूक्ष्मे आगमिष्यतः शून्यचापस्य ज्यापि शून्यसमैवागच्छतीत्युत्थापने स्फुटं तस्मादन्यचापानां ज्य अप्यनेन विधिना स्वल्पान्तरा आगच्छन्ति। एतेन—

चापोननिघ्नपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यात्,
पञ्चाहतः परिधिवर्गचतुर्थभागः।
आद्योनितेन खलु तेन भजेच्चतुर्घ्नं—
व्यासाहतं प्रथममाप्तमिह ज्यका स्यात्॥
इत्युपपन्नम्॥ २३-२४॥

वि. भा.—भार्धांशाः १८० भुजांशैर्वा कोट्यंशैर्येषां जीवाऽपेक्षिता तैरून (हीना) गुणाश्च कार्याः। एतच्चतुर्थांशहीनैः पंचद्वीन्दुखचन्द्रै १०१२५ स्त ए भक्ता लब्धिर्व्यासदल (त्रिज्या) गुणिता तज्ज्ये (भुजकोटिज्ये) भवतः। सै लब्धिः परमफलज्या (अन्त्यफलज्या) संगुणिता तदा ज्याखण्डैर्विना भुजकोटि फले भवतः। इष्टोच्चनीचवृत्तव्यासार्धं परमफलजीवा (अन्त्यफलज्या) भवतीर्ा ॥ २३-२४॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि त्रिज्यया भुजज्या लभ्यते तदा द्विगुणितत्रिज्यया किं लब्धा द्विगुणित त्रिज्यायां भुजज्या = $\frac{\text{ज्याभु. २ त्रि}}{\text{त्रि}}$ = २ ज्याभु; अतः कस्मिन्नपि व्यासार्धे द्विगुण भुजांशानां या पूर्णज्या सैव द्विगुणतद्व्यासार्धे भुजज्या भवतीति। षष्टिव्यासा (त्रिज्यायां) द्विगुणभुजांशानां पूर्णज्या साधनार्थं स्वल्पान्तरात् ३ व्या = परिधि

=३६०, चक्रांशैश्चक्रसमचापीयमानं लभ्यते तदा द्विगुणभुजांशैः किलतत्र चक्रमानम्=२ भु। ततश्चापोननिघ्नपरिधि प्रथमाद्धृत्य त्र्यादित्र्यादि भक्त्वा लब्धोक्ता १२० मितव्यासे द्विगुणभुजांशपूर्णज्या जाता। तार्क १२० मितत्रिज्याया भुजज्या

$$=\frac{(३६०-२\,भु)\,२\,भु\times४\times१२०}{३६०\times५-(३६०-२\,भु).\,२\,भु}=\frac{(१८०-भु)\,भु\times१६\times१२०}{३६०\times१६\times५-(१८०-भु)\,भु\times४}$$

$$=\frac{(१८०-भु)\,भु\times१२०}{९०\times३६०\times५-(१८०-भु)\,भु}=\frac{(१८०-भु)\,भु\times१२०}{४५\times४\times५-(१८०-भु)\,भु}$$

$$=\frac{(१८०-भु)\,भु\times१२०}{१०१२५-(१८०-भु)\,भु}$$ ततोऽनुपातो यदि सार्क १२० त्रिज्यायामियं भुजज्या

तदेष्टत्रिज्यायां का जातेष्टत्रिज्याया भुजज्यायाः $\frac{(१८०-भु)\,भु\,त्रि}{१०१२५-(१८०-भु)\,भु}$

तथा भुजज्या=$\frac{(१८०-भु)\,भु.\,त्रि}{१०१२५-(१८०-भु)\,भु}$ = लब्धि. त्रि पक्षौ अफज्यागुणितौ

तदा भुजज्या × अफज्या = लब्धि., त्रि. अंफज्या पक्षौ त्रिभक्तौ तदा $\frac{\text{भुजज्या}\times\text{अंफज्या}}{\text{त्रि}}$ = भुजफल=लब्धि. अंफज्या। एवमेव

कोटिज्या=$\frac{(१८०-को)\,को\,त्रि}{१०१२५-(१८०-को)\,को}$ = लब्धि.त्रि तत्, पक्षौ अन्त्यफलज्यया

गुणितौ त्रि भक्तौ तदा $\frac{\text{कोटिज्या.}\ \text{अंफज्या}}{\text{त्रि}}$ = कोटिफल = लब्धि. अफज्या, एतेनाचार्योक्तं सर्वमुपपन्नम्॥ सिद्धान्त शेखरे "दोः कोटिभागरहिताभिहताः खनागचन्द्रास्तदीयचरणोनशरार्कदिग्भिः। ते व्यासषण्डगुणिता विहृताः फलेन ज्याभिर्विनैव भवतो भुजकोटिजीवे॥" श्रीपत्युक्त प्रकारस्यास्य मूलमार्यार्योक्त सूत्रमेवेति॥ २३-२४॥

अब विनाज्या के भुजज्या, कोटिज्या और भुजफल तथा कोटिफल ज्ञान के लिये प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—जिस भुजांश वा कोट्यंश की जीवा अपेक्षित है उसको (भुजांश वा कोट्यंश) एक सौ अस्सी १८० में से घटा देना और गुणा देना चाहिए तब जो हो उसको उसी के चतुर्थांश हीन १०१२५ इससे भाग देना चाहिए। भागफल (लब्धि) को त्रिज्या से

गुणा करने से भुजज्या और कोटिज्या होती है। तथा उसी लब्धि को अन्त्यफलज्या से गुणा करने से विना ज्याखण्ड के भुजफल और कोटिफल होता है इति ॥ २३-२४ ॥

उपपत्ति

यदि त्रिज्या में भुजज्या पाते है तो द्विगुणित त्रिज्या में क्या इस अनुपात से द्विगुणित त्रिज्या में भुजज्या आती है $\frac{\text{ज्याभु.}\ २\ \text{त्रि}}{\text{त्रि}} = २$ ज्याभु। अतः किसी व्यासार्ध में द्विगुणित भुजाश की जो पूर्णज्या होती है वही द्विगुणित उस व्यासार्ध में भुजज्या होती है। साठ ६० व्यासार्ध में द्विगुणित भुजांश की पूर्णज्या साधन के लिये स्वल्पान्तर से ३ व्या = परिधि = ३६०। चक्रांश में चक्रतुल्य चापीय मान पाते हैं तो द्विगुणित भुजांश में क्या लब्ध चापमान = २ भु। तब 'चापोन निघ्न परिधिः प्रथमाह्वयः स्यात्' इत्यादि भास्कर प्रकार से ११० व्यास में द्विगुणित भुजाश पूर्णज्या हुई। १२० त्रिज्या मे भुजज्या =

$$\frac{(३६०-२\ \text{भु})\ २\ \text{भु}\times४\times१२०}{३६०\times\frac{५}{४}-(३६०-२\ \text{भु})\ २\ \text{भु}} = \frac{(१८०-\text{भु})\ \text{भु}\times१६\times१२०}{\frac{३६०\times३६०\times५}{४}-(१८०-\text{भु})\ \text{भु}\times४}$$

$$= \frac{(१८०-\text{भु})\ \text{भु}\times१२०}{\frac{९०\times३६०\times५}{१६}-(१८०-\text{भु})\ \text{भु}} = \frac{(१८०-\text{भु})\ \text{भु}\times१२०}{४५\times४५\times५-(१८०-\text{भु})\ \text{भु}}$$

$$= \frac{(१८०\ \ \text{भु})\ \text{भु}\times१२०}{१०१२५-\frac{(१८०-\text{भु})\ \text{भु}}{४}}$$ अब अनुपात करते हैं यदि १२० त्रिज्या में यह भुजज्या पाते है तो इष्ट त्रिज्या में क्या इससे इष्ट त्रिज्या में भुज्या $= \frac{(१८०-\text{भु})\ \text{भु.}\ \text{त्रि}}{१०१२५-\frac{(१८०-\text{भु})\ \text{भु}}{४}}$

= लब्धि × त्रि. दोनों पक्षों को अन्त्यफलज्या से गुणा कर त्रिज्या से भाग देने से $\frac{\text{भुजज्या}\times\text{अंफज्या}}{\text{त्रि}}$ = भुजफल = लब्धि × अंफज्या। इसी तरह कोटिज्या =

$\frac{(१८०-\text{को})\ \text{को.}\ \text{त्रि}}{१०१२५-\frac{(१८०-\text{को})\ \text{को}}{४}}$ = लब्धि × त्रि. दोनो पक्षों को अन्त्यफलज्या से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से $\frac{\text{कोज्या.}\ \text{अंफज्या}}{\text{त्रि}}$ = कोटिफल = लब्धि × अंफज्या, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर में 'दोः कोटि भागरहिताभिहताः खनागचन्द्राः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। वस्तुतः श्रीपति प्रकार का मूल आचार्योक्त सूत्र ही है इति ॥ २३-२४ ॥

इदानीमिष्टज्यानयनायापानयनमाह ।

इष्टज्या संगुणिताः पञ्चकयमलैकशून्यचन्द्रमसः ।
इष्टज्यापादयुतव्यासार्धविभाजिता लब्धम् ॥ २५ ॥
नवति कृतेः प्रोह्य पदं नवतेः संशोध्य शेषभागकला ।
एवं धनुरिष्टाया भवति ज्याया विना ज्याभिः ॥ २६ ॥

सु. भा.—इष्ट ज्याया यः पादश्चतुर्थांशस्तेन युत व्यासार्धं यद्भवति तेन विभाजिताः । शेष स्पष्टम् ।

अत्रोपपत्तिः । पूर्व प्रकारेण

$$\text{ज्या} = \frac{(१८०-\text{चा})\,\text{चा}.\text{त्रि}.}{१०१२५-\frac{(१८०-\text{चा})\,\text{चा}}{४}} = \frac{\text{या}\,\text{त्रि}}{१०१२५-\frac{\text{या}}{४}} \quad \text{यदि}$$

$$\text{या}=(१८०-\text{चा})\,\text{चा} \text{ । अतश्छेदगमेन ज्या} \times ४०५०० - \text{ज्या}.\text{या}$$
$$=४\,\text{त्रि}.\,\text{या, ततो या} = \frac{\text{ज्या}\times ४०५००}{\text{ज्या}+४\,\text{त्रि}} = \frac{१०१२५\,\text{ज्या}}{\text{त्रि}+\frac{\text{ज्या}}{४}}$$

$$= \text{ल} =(१८०-\text{चा})\,\text{चा}=१८०\,\text{चा}-\text{चा}^२$$
समशोधनेन $\text{चा}^२-१८०\,\text{चा}+\text{ल}=०$
$$\therefore \text{चा}=९०\pm\sqrt{९०^२-\text{ल}}$$
आचार्येणाल्पं चापं गृहीतं तेन $\text{चा}=९०-\sqrt{९०^२-\text{ल}}$
अत उपपन्नं सर्वम् ॥२५-२६॥

वि. भा.—१०१२५ एते अङ्का इष्टज्या गुणिता इष्टज्याया यश्चतुर्थांशस्तेन युतं व्यासार्धं यद् भवति तेन विभाजिता लब्धं नवतिवर्गाद्विशोध्य मूलं ग्राह्यं तन्नवतेः संशोध्य शेषभागकला इष्टाया ज्याया ज्याभिर्विना धनु (चापं) भवतीति ॥ २५-२६ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

$$\text{पूर्वश्लोकोपपत्त्या ज्या}=\frac{(१८०-\text{चा})\,\text{चा}.\,\text{त्रि}}{१०१२५-\frac{(१८०-\text{चा})\,\text{चा}}{४}} = \frac{\text{य}.\,\text{त्रि}}{१०१२५-\frac{\text{य}}{४}} \text{ — अत्र}$$

(१८०—चा) चा=य कल्प्यते। ततश्छेदगमेन ज्या×४०५००—ज्या . य=४ त्रि य

$$\therefore \frac{\text{ज्या}\times४०५००}{\text{ज्या}+४\text{ त्रि}}=\text{य}=\frac{१०१२५\ \text{ज्या}}{\text{त्रि}+\frac{\text{ज्या}}{४}}=\text{ल}\ ।\ \text{य}=(१८०-\text{चा})\ \text{चा}=$$

१८०×चा—चा^{२}=ल समशोधनेन चा^{२}—१८० चा+ल=० ततः चा^{२}—१८० चा =०—ल। पक्षौ (९०)^२ युतौ तदा चा^{२}—१८० चा+(९०)^२=९०^२— ल, मूल ग्रहणेन चा—९०=$\sqrt{(९०)^२-\text{ल}}$ ∴चा=९०± $\sqrt{(९०)^२-\text{ल}}$ आचार्येणाल्पमेव चापं गृहीतम् तेन चा=९०—$\sqrt{(९०)^२-\text{ल}}$ एतेनाचार्योक्त मुपपन्नम् ॥ सिद्धान्त शेखरे "इष्टज्यया विनिहताः शरभास्कराशा ज्यापादयुक् त्रिगुणेन हृताः फलं तत्। त्यक्त्वा खनन्द कृतिः पदमभुनन्दभागाच्च्युत भवति धन्व विना ज्यकाभिः ॥

श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव।
एतत्सूत्रस्य मूलमाचार्योक्तसूत्रमेवेति ॥ २५-२६॥

अब इष्टज्या से चापानयन को कहते है।

हि. भा.—१०१२५ इन अङ्को को इष्टज्या से गुणा कर इष्टज्या की चतुर्थांशयुत त्रिज्या से भाग देने से जो लब्ध हो उसको नव्वे ९० के वर्ग से में घटाकर मूल लेना उसको नव्वे में से घटाने से शेष ज्याविना इष्टज्या का चाप होता है ॥ २५-२६ ॥

उपपत्ति।

पूर्वश्लोकोपपत्ति से ज्या=$\frac{(१८०-\text{चा})\ \text{चा}.\ \text{त्रि}}{१०१२५-\frac{(१८०-\text{चा})\ \text{चा}}{४}}=\frac{\text{य}.\text{त्रि}}{१०१२५-\frac{\text{य}}{४}}$ यहां (१८०—चा) चा= य कल्पना करते हैं। तब छेदगम से ज्या×४०५००—ज्या×य=४ त्रि. य ∴$\frac{\text{ज्या}\times४०५००}{\text{ज्या}+४\text{ त्रि}}=\text{य}=\frac{१०१२५\ \text{ज्या}}{\text{त्रि}+\frac{\text{ज्या}}{४}}=\text{ल}=(१८०-\text{चा})\ \text{चा}=$

१८०×चा—चा^{२} समशोधन से चा^{२}—१८० चा+ल=० ∴चा^{२}—१८० चा=—ल दोनों पक्षों में (९०)^२ जोडने से चा^{२}—१०८० चा+(९०)^२=(९०)^२—ल, मूल लेने से चा—९०=$\sqrt{(९०)^२-\text{ल}}$, ∴चा=९० ± $\sqrt{(९०)^२-\text{ल}}$ यहां आचार्य ने अल्पमान ही को लिया है। तब चा=९०—$\sqrt{(९०)^२-\text{ल}}$, इस से आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥ सिद्धान्त शेखर में 'इष्टज्या विनिहताः शरभास्कराशा' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। वस्तुतः श्रीपत्युक्त सूत्र का मूल आचार्योक्त सूत्र ही है इति ॥ २५-२६ ॥

इदानी मिष्टग्रहौदयिकान् मध्यान् स्पष्टान् य कर्तुमिष्टस्तानाह ।

इष्टौदयिकभुजान्तरमिनवत् स्फुटमध्यमान्तरकलाभिः ।
नाश्विन्यौदयिकेषु स्वचरप्राणैः स्वफलमिनवत् ॥ २७ ॥

सु. भा.—यथा मध्यरव्युदयकालिका ग्रहा भुजान्तरेण स्फुटार्कोदयकालिका निरक्षे क्रियन्ते पुनरर्कचरप्राणैः स्वदेशे स्फुटार्कोदयकालिका क्रियन्ते । एवमिष्ट-मध्यस्फुटग्रहान्तरकलाभिस्तदुत्थासव इनवदिष्टौदयिकभुजान्तरं साध्यम्, तथेनवत् स्वचरप्राणैरिष्टग्रहचरासुभिः स्वचालनफलं साध्यं तत्संस्कारेण स्वदेशे स्पष्टेष्ट ग्रहोदयकाले ग्रहा भवन्तीति गोलयुक्त्या स्फुटम् । यस्याश्विन्यौदयिका भोदयकालिकाः स्पष्टग्रहा अपेक्षितास्तदा भस्य फलाभावाद्भुजान्तर न भवतीति वेदितव्यम् ।

अत्र चतुर्वेदाचार्यस्य 'अथाश्विन्योदयिकास्तच्चरदलकर्म न कर्त्तव्यमत्राश्विनी ग्रहणं मेषादिक विषुवदुपलक्षणार्थमन्यथा सर्वासामेव नक्षत्रयोगतारागां स्वचरदलघटिका भिन्नास्तद्भेदात् स्वदेशे तदुदया अपि भिन्ना. स्युस्तस्मादाचार्येण यत् कल्पादौ नाक्षत्र सावन प्रवृत्त तस्य चरदलकर्मनिषेध कृतोऽन्यथाश्विनी योगतारायां युगादावुदयाभाव एव स्यादेवमन्यासां योज्यमिति । एव व्याख्या भुजान्तरं चरकर्मेति कर्मद्वयनिषेधकारिणी सा सम न सम्मता न शब्दस्य भुजान्तरेऽन्वयो गोलयुक्ति युतो बुद्धिमता ज्ञेय इति ॥ २७ ॥

वि. भा. मध्यमार्कोदयकालिका ग्रहा भुजान्तरसंस्कारेण निरक्षे स्फुटार्कोदयकालिकाः क्रियन्ते । पुना रविचरासुभिः स्वदेशे स्फुटार्कोदयकालिका क्रियन्ते । एवमिष्ट मध्यस्फुटग्रहान्तरकलाभिः (तन्मन्द फलकलासुभिः) तदुत्थासवः (मन्दफल-कलासवः) रविवदिष्टौदयिकभुजान्तरं साध्यं तथा रविवदिष्टग्रहचरासुभिः स्वचालन-फलं साध्यं तत्संस्कारेण स्वदेशे स्पष्टेष्टग्रहोदयकाले ग्रहाभवन्तीति । यस्याश्विन्यौ-दयिका (भोदयकालिकाः) स्पष्टग्रहा अपेक्षितास्तदा भस्य (नक्षत्रस्य) फलाभावाद्-भुजान्तरं न भवतीति ॥ अत्र चतुर्वेदाचार्य 'अथाश्विन्यौदयिकास्तच्चरदलकर्म न कर्त्तव्यमत्राश्विनी ग्रहणं मेषादिकविषुवदुपलक्षणार्थमन्यथा सर्वासामेव नक्षत्र-योगतारागां स्वचरदलघटिका भिन्नास्तद्भेदात् स्वदेशे तदुदया अपि भिन्नाः स्युस्तस्मादाचार्येण यत् कल्पादौ नाक्षत्रं सावनं प्रवृत्तं तस्य चरदल कर्म निषेधः कृतोऽन्यथाश्विनी योगतारायां युगादावुदयाभाव एव स्यादेवमन्यासां योज्यमिति, एतया व्याख्यया भुजान्तरचरकर्मणोर्निषेधो भवति । 'न' इत्यस्य भुजान्तरे ऽन्वय इति ॥ २७ ॥

अब इष्टग्रहोदयकालिक मध्यम ग्रहको जो स्पष्ट करते है उस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—मध्यमार्कोदयकालिकग्रहभुजान्तर संस्कार से निरक्ष में स्फुटार्कोदय

कालिक किये जाते हैं फिर चरासु से स्वदेश में स्फुटार्कोदय कालिक ग्रह होते हैं। एवं इष्ट मध्यम और स्पष्टग्रह की अन्तर कलो (उसकी मन्दफल कला) त्पन्नासु से रवि की तरह भुजान्तर साधन करना तथा रवि की तरह इष्टग्रह चरासु से स्वचालन फल साधन कर उस के संस्कार से स्वदेश में स्पष्ट इष्टग्रहोदय कालिक ग्रह होते है। यदि अश्विन्यौदयिक स्पष्टग्रह अपेक्षित हो तब नक्षत्र के फलाभाव के कारण भुजान्तर नही होता है इति ॥ २७ ॥

इदानीं स्वोच्चस्फुटैर्यो मध्यमं ग्रहं करोतीत्यस्योत्तरमाह

स्वोच्चाद्विशोध्य कृत्वा प्राग्वत् फलमृणधनं विपर्यस्तम् ।
कार्यमनष्टस्पष्टे पुनः पुनर्निश्चलो मध्यः ॥ २८ ॥

सु० भा०—स्फुटग्रहं स्वोच्चाद्विशोध्य केन्द्रं कृत्वा प्राग्वत् फलं मान्दं शैघ्र्यं च साध्यम् । तदनष्टस्पष्टे पृथक् स्थापितस्पष्टग्रहे विपर्यस्तमृणधनं कार्यं यदि धनं तदा ऋणमृणं च धनं कार्यमित्यर्थः । एवं पुनः पुनरसकृद्यदा निश्चलः स्थिरीभूतस्तदा स एव मध्यो ज्ञेय इति ।

अत्रोपपत्तिः । स्पष्टीकरणविपरीतक्रियया सुगमा 'स्फुटग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्य कृत्वा फले मन्दचले यथोक्ते' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । अत्र छेद्यकयुत्तया स्फुटग्रहोनं शीघ्रोच्चं स्फुटकेन्द्रं ततस्त्रिज्यया स्फुटकेन्द्रज्या तदाऽन्त्यफलज्यया किं लब्धा सकृदेव स्फुटा शीघ्रफलज्या । तच्चापं शीघ्रफलं स्फुटं वास्तवमेव । अथाचार्योक्तस्पष्टीक्रिया क्रमतो यदा मन्दोच्चोन स्फुटग्रह केन्द्रतः पुनः पुनस्तदेव मन्दफलभागच्छेत् तदैव क्रियावसानः । अथोपान्तिमस्पष्टग्रहाद्यन्मन्दफलं तदेवोपान्तिमसमान्त्यस्पष्टग्रहाच्चातो मन्दोच्चोनस्फुटग्रहकेन्द्रतः सकृदेव वास्तवं मन्दफलं भवति भास्करादिना व्यर्थमेवासकृद्विधिर्विहित इति सुधीभिर्भूशंविचिन्त्यम् ॥२८॥

वि. भा.—स्फुटग्रहं स्वोच्चाद्विशोध्य केन्द्रं कृत्वा पूर्ववन्मान्दं शैघ्र्यं च फलं साध्यम् । तत् पृथक् स्थापितस्पष्टग्रहे विपरीतमृणधनं कार्यं यदि धनं तदा ऋणमृणं चेत् धनं कार्यम् । एवं पुनः पुनरसकृद्यदा निश्चलः (स्थिरी भूतः) तदा स एव मध्यग्रहो ज्ञेय इति ॥ २८ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

शीघ्रोच्चं स्फुटग्रहेण हीनं तदा स्फुटकेन्द्रं भवति । तदा त्रिज्यया स्फुट केन्द्रज्या लभ्यते तदाऽन्त्यफलज्यया किं लब्धा स्फुटफलज्या, एतस्याश्चापं कार्य तदा स्फुटं वास्तवं शीघ्रफलं भवति, एतद्वशेन सकृदेव स्पष्टग्रहान्मध्यमग्रहज्ञानं भवेत् । आचार्योक्तरीत्या मन्दोच्चेन हीन स्फटग्रह केन्द्रतो यदा पुनः पुनस्तदेव

मन्दफलमागच्छेत्तदैव क्रियासमाप्तिः। अथोपान्तिमस्पष्टग्रहाद्यन्मन्दफलं तदेवोपान्तिमतुल्यान्त्यस्पष्टग्रहाच्चातो मन्दोच्चोनस्फुटग्रहकेन्द्रतः सकृदेव मन्दफलं वास्तवं भवति। सिद्धान्त शिरोमणौ 'स्फुट ग्रह मध्यत्वंग प्रकल्प्य कुर्या फले मन्दचले यथोक्त' भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव। असकृत्कर्मणोऽत्रावश्यकता नास्ति, भास्करादिभिर्योह्यसकृद्विधिः प्रतिपादितः स निरर्थक एवेति ॥ २८ ॥

अब स्वोच्च और स्फुट ग्रह से मध्यम ग्रह को जो जानते हैं उस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—अपने उच्च में से स्फुट ग्रह को घटाने से स्फुट केन्द्र होता है, उस से पूर्वसाधित मन्दफल और शीघ्रफल साधन करना, उनको पृथक् स्थापित स्पष्ट ग्रह में विपरीत ऋण धन करना यदि धन फल है तो ऋण करना यदि ऋण है तो धन करना, एवं बार बार करना चाहिये जब तक स्थिरीभूत हो अर्थात् एक ही ग्रह आवे तब तक करना चाहिये तब वही मध्यमग्रह होते हैं इति ॥ २८ ॥

उपपत्ति

शीघ्रोच्च में से स्फुटग्रह को घटाने से स्फुट केन्द्र होता है। तब अनुपात करते हैं यदि त्रिज्या में स्फुट केन्द्रज्या पाते हैं तो अन्त्यफलज्या में क्या इस से स्फुट फलज्या आती है, इसके चाप करने से वास्तव शीघ्रफल होता है, इस के वश से सकृत् प्रकार ही से स्फुटग्रह से मध्यम ग्रह ज्ञान हो जायगा। आचार्योक्त रीति से मन्दोच्चोन स्फुटग्रह केन्द्र से जब पुनः पुनः वही मन्द फल आवे तब ही क्रिया की समाप्ति होती है। उपान्तिम स्पष्टग्रह से जो मन्दफल होता है वही उपान्तिम तुल्य अन्त्य स्पष्ट ग्रह से भी होता है इसलिये मन्दोच्चोन स्फुटग्रह केन्द्र से सकृत् ही मन्द फल वास्तव होता है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'स्फुटं ग्रहं मध्यत्वगं प्रकल्प्य' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार आचार्योक्त के अनरूप ही है। यहां असकृत् कर्म की जरूरत नहीं है भास्करादि आचार्यों ने जो असकृत् कर्म किये हैं सो निरर्थक है इति ॥ २८ ॥

इदानीं ग्रहस्य संक्रान्तेराद्यन्तौ यो वेत्तीत्यस्योत्तरमाह।

मानार्धात् षष्टिगुणाद् भुक्तिहृतान्नाडिकादिलब्धेन।
राश्यन्तात् प्रागादिः पश्चादन्तोऽर्क संक्रान्तेः ॥ २९ ॥

सु. भा.—लब्धेन नाडिकादिना राश्यन्तात् प्रागर्कसंक्रान्तेरादिः पश्चादन्तः समाप्तिरिति। शेषं स्पष्टम्।

अत्रोपपत्तिः। 'षष्टिघ्न बिम्बं ग्रहभुक्तिभक्तम्'—इत्यादि भास्कर विधिना स्फुटा ॥२९॥

वि. भा.—मानार्धात् षष्टिगुणितात् स्फुटरविगत्या भक्तान्नाड़िकादि लब्धफलेन रविसंक्रान्तेः, राश्यन्तात् पूर्वमादिः पश्चादन्तोऽर्थाद्रवेः संक्रमण राशे राश्यन्तरगमनं, सूर्यः स्वमण्डले पूर्वार्धेन पूर्वराश्यन्तं त्यजति उत्तरार्धेनोत्तरराशेः पूर्वभागं विशतीति ॥ २९ ॥

उपपत्ति।

यदि स्फुटरविगतिकलाभिः षष्टिघटिका लभ्यन्ते तदा सूर्यविम्बार्ध कलाभिः किं यद्घटयात्मकं फलं समागतं तेन राश्यन्तात प्राक् रविसंक्रान्तेरादिः, पश्चादन्तः (समाप्तिः) इति। सिद्धान्त शेखरे 'षष्टिघ्नं सूर्यबिम्ब स्फुटगतिविहृतं सोऽर्कसंक्रान्तिकालः, अनेन श्रीपतिना सिद्धान्तशिरोमणौ 'षष्टिघ्न बिम्बं ग्रहभुक्ति भक्तमित्यादिना' भास्करेण चाचार्योक्तानुरूपमेव कथितमिति ॥ २९ ॥

अब ग्रह सक्रान्ति के आदि और अन्त को जो जानते है इस प्रश्न के उत्तर को कहते है।

हि. भा.—सूर्य बिम्बार्ध को साठ से गुणाकर स्फुट रविगति से भाग देने से जो नाडिकादि (दण्डादि) फल हो उससे रवि संक्रान्ति के राश्यन्त से पहले आदि और राश्यन्त के पश्चात् समाप्ति होती है; रवि एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में जाते हैं उसी को रवि संक्रान्ति कहते हैं। रवि अपने मण्डल में पूर्वार्ध से पूर्वराश्यन्त को त्याग करते हैं और उत्तरार्ध से पर राशि के पूर्व भाग में प्रवेश करते है इति ॥२९॥

उपपत्ति ।

यदि स्फुट रवि गति कला में साठ घटी पाते हैं तो सूर्य बिम्बार्धकला में क्या इस अनुपात से जो घट्यात्मक फल आता है उससे राश्यन्त से पहले रवि संक्रान्ति के आदि और पश्चात् अन्त (समाप्ति) होता है ॥ सिद्धान्तशेखर में 'षष्टिघ्नं सूर्यबिम्बं स्फुटगतिविहृतं सोऽर्कसंक्रान्ति कालः' इससे श्रीपति तथा सिद्धान्तशिरोमणि मे 'षष्टिघ्नबिम्बं ग्रह भुक्तिभक्तम्' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है ॥२९॥

इदानीं संक्रान्तिकालमाह।

संक्रान्ति पुण्यकालो यल्लब्धं नाड़िकादि तद्द्विगुणम्।
स्नानजपहोमदानादिकोऽत्र धर्मो विशिष्टफलः ॥३०॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ॥ ३० ॥

वि. भा.—पूर्वं यन्नाड़िकादिफलं (स्फुटरवि गति कलाभिः षष्टिघटिकास्तदा

सूर्यबिम्बार्धकलाभिः) किमित्यनुपातेन, समागत तद्द्विगुणित कार्यं तदा संक्रान्ति पुण्यकालो भवत्यर्थाद्रविबिम्बस्य पूर्वपाली यदा राश्यादौ समागच्छति तदोऽनन्तर यावता कालेन परपाली राश्यादावायाति तावान् कालः संक्रान्ति पुण्यकाल । मुहूर्तचिन्तामणौ 'संक्रान्तिकालादुभयत्र नाडिकाः पुण्या मता षोडश षोडशघ्नगोः' अनेन रामाचार्येण संक्रान्तिपुण्यकालः कथ्यते । सिद्धान्तशेखरे 'सोऽर्कसंक्रान्तिकालः, पुण्यः स्मृत्यादिपूक्तः, अनेन श्रीपतिना, भास्कराचार्येणापि' संक्रान्तिकालादुभयत्र धर्मकृत्यो रवेस्तु ताः पुण्यतमाः' अनेन रविसंक्रान्तिकालस्यातीव विशिष्टफलजनकत्वं कथितम् । अत्र(रविसंक्रान्ति काले) स्नानजपहोमदानादिको धर्मो विशिष्टफलदो भवति, अन्येषां ग्रहाणां संक्रान्तिकालपुण्यफलप्रदो नास्त्यतस्तत्सम्बन्धे केनाप्याचार्येण न किमपि कथितम् । रविसंक्रान्तिकालस्य पुण्यफलजनकत्वे सर्वेषामाचार्याणामैकमत्यमस्ति ॥३०॥

अब संक्रान्ति काल को कहते है ।

हि. भा.—पहले जो नाडिकादि (स्फुटरविगति कला में सात पटी पाते है तो रवि बिम्बार्ध कला में क्या) इस अनुपात से आये हुए फल को द्विगुणित करने से संक्रान्ति पुण्य काल होता है अर्थात् रविबिम्ब की पूर्व पाली जब राश्यादि में प्रवेश करती है उसके बाद जितने काल में परपाली राश्यादि में आती है वह काल संक्रान्ति पुण्यकाल है । मुहूर्तचिन्तामणि में 'संक्रान्तिकाला दुभयत्र नाडिकाः पुण्या मता षोडश षोडशघ्नगोः' इससे रामाचार्य ने संक्रान्ति पुण्यकाल कहा है । सिद्धान्त शेखर मे 'सोऽर्क संक्रान्तिकालः, पुण्यः स्मृत्यादिपूक्तः' इससे श्रीपति तथा भास्कराचार्य ने भी 'संक्रान्तिनाडयोऽखिल धर्मकृत्ये, रवेस्तु ता पुण्यतमाः' इससे संक्रान्तिकाल अतीव विशिष्ट फल प्रद होता है कहा है । रविसंक्रान्तिकाल मे स्नान-जप होम-दानादिक करने से विशिष्ट फल होता है । अन्य ग्रहों के संक्रान्तिकाल पुण्य फल प्रद नहीं है इसलिये उनके सम्बन्ध में किसी भी आचार्य ने कुछ नहीं कहा है ॥ ३० ॥

इदानीं भतिथिकरणाद्यन्तौ यो वेत्तीत्यस्योत्तरमाह ।

एवं नक्षत्रान्तात् तिथिकरणान्ताच्छशिप्रमाणार्धात् ।
षष्टिगुणाद्रविशशिनोर्भुक्त्यन्तरलब्धघटिकाभिः ॥ ३१ ॥

सु. भा.—एवं शशिप्रमाणार्धात् शशिबिम्बार्धात् षष्टिगुणात् शशिभुक्ति-हृताल्लब्धनाडयादिना नक्षत्रान्तात् प्राक् तन्नक्षत्रप्रवेशः पश्चाच्च निवृत्तिः । शेषं स्पष्टार्थम् ।

अत्रोपपत्तिः । 'शशितनु विकलाभ्यश्चन्द्रभुक्त्यै' इत्यादिभास्कर विधिना स्फुटा ॥३१॥

वि, भा.—चन्द्रविम्बार्धात् षष्टिगुणात् चन्द्रगत्या भक्ताद्यन्नाड्यादि फलं समागच्छति तेन नक्षत्रान्तात्पूर्वं तन्नक्षत्रप्रवेशः पश्चान्निवृत्तिः। एवं षष्टि गुणाच्चन्द्रबिम्बार्धाद्रविचन्द्रगत्यन्तर भक्ताद्यन्नाड्यादि फल समागच्छति तत्करणतिथ्योःप्रान्तं स्यात्। सिद्धान्तशेखरे 'षष्टिघ्ने चन्द्रबिम्बेऽप्युडुकरणतिथिप्रान्तमन्तं युतेर्वा चान्द्रया भुक्तयेन्दुभान्वोर्गतियुतिवियुतिभ्यां क्रमान्नाड़िकादि' श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव केवल विष्कम्भादेर्योगसम्बन्धेऽधिकोऽस्ति श्रीपत्युक्तौ सिद्धान्तशिरोमणौ 'शशितनु विकलाभ्यश्चन्द्रभुक्तयेन्दु भान्वोरित्यादिना' भास्करेणाप्याचार्योक्तानुरूपमेव कथितमिति ॥ ३१ ॥

अब भतिथि करणो के आदि अन्त को जो जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि भा.—चन्द्र बिम्बार्ध को साठ से गुणा कर चन्द्रगति से भाग देने से जो नाड्यादिक फल होता है उससे नक्षत्रान्त से पहले नक्षत्र प्रवेश होता है और पश्चात् निवृत्ति होती है, एव चन्द्रबिम्बार्ध को साठ से गुणा कर रवि और चन्द्र के गत्यन्तर से भाग देने से जो नाड्यादिक फल होता है वह करण और तिथि का प्रान्त होता है। सिद्धान्तशेखर में 'षष्टिघ्ने चन्द्रबिम्बे ऽप्युडुकरण तिथि प्रान्तमन्त युतेर्वा चान्द्रया भुक्तयेन्दु भान्वोर्गति युति वियुतिभ्यां क्रमान्नाडिकादि' यह श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है, केवल विष्कम्भादियोग के विषय में आचार्योक्त से अधिक है, आचार्य ने विष्कम्भादि योग की चर्चा नही की है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'शशितनु विकलाभ्यश्चन्द्रभुक्तयेन्दुभान्वोः' इत्यादि से भास्कराचार्य भी उन्हीं बातों को कहते है इति ॥ ३१ ॥

इदानीं विशेषमाह।

संक्रान्तिस्थो यावत् करोति मिश्रं फलं ग्रहस्तावत्।
यस्मात् तस्माद्विष्टेराद्यन्तौ परिहरति लोकः ॥ ३२ ॥

सु. भा.—यस्माद्यावद्ग्रहः सङ्क्रान्तिस्थस्तावदुभयो राश्योर्बिम्बैक देशगतत्वान्मिश्रफल करोति तस्माल्लोको जनो विष्टेर्भद्राया आद्यन्तौ शुभकर्मणि परिहरति यतस्तावत् तत्प्रवृत्तिरनिष्टाय भवति। आचार्यसमये विष्कम्भादिसप्तविंशतियोगानां प्रचारो नास्तीति प्रतिभाति। स्पष्टाधिकारे योगानयनाभावादिहापि तत्सन्धेरप्रतिपादनाच्च। आचार्यसमये व्यतिपातवैधृतयोरेव रविचन्द्रक्रान्ति साम्येन महानिष्टोत्पादकत्वाच्चचर्चाऽऽसीदत एवाग्रिमार्याभिस्तत्साधनं वक्ष्यतीति ॥ ३२ ॥

वि. भा.—यस्मात्कारणात् ग्रहो यावत् संक्रान्तिस्थस्तावदुभयोराश्योर्बिम्बैकदेशगतत्वान्मिश्रं फलं करोति। तस्मात् कारणात् लोको (जनः) विष्टेः (भद्रायाः)

आद्यन्तौ शुभकार्ये परिहरन्ति। यतस्तावत् तत्प्रवृत्तिरनिष्टफलाय भवति। स्पष्टाधिकारे योगानयनाभावादत्रापि तत्सम्बन्धे चर्चाभावाच्चानुमीयते यत्तत्समये (आचार्यग्रन्थ रचनसमये) विषकम्भादियोगानां प्रचारो नाऽऽसीत्। केवल महदनिष्टफलजनकत्वाद्व्यतीपातवैधृतयोरेव तत्समये चर्चाऽऽसीदिति ॥ ३२ ॥

अब विशेष कहते हैं।

हि. भा.—जिस कारण से ग्रह जब तक सक्रान्ति में रहते हैं तब तक दोनों राशियों में बिम्ब के एक प्रदेश के प्रवेश के कारण मिश्र (मिला हुआ) फल ही देते हैं। इस हेतु से लोग भद्रा के आदि और अन्त को शुभकर्मों में त्याग करते हैं। स्पष्टाधिकार में विष्कम्भादि योगों के आनयन नहीं हैं, यहां भी उनके सम्बन्ध में कुछ चर्चा नहीं की गई है इससे अनुमान किया जाता है कि आचार्य के ग्रन्थ रचना समय में उन योगों का प्रचार नहीं था, केवल बहुत ही अनिष्ट फल देने वाले व्यतीपात और वैधृत की चर्चा उस समय में थी इति ॥ ३२ ॥

इदानीं व्यतिपाताद्यन्तौ यो वेत्तीत्यस्योत्तरं कथयितुं प्रथम तल्लक्षणं कथ्यते।

चक्रार्धेऽर्कशशियुतौ भिन्नायनयोरपक्रमसमत्वे।
रविशशिनोः सममधुघृतयोगाद्विषदो व्यतीपातः ॥ ३३ ॥

सु. भा.—अर्कशशियुतौ चक्रार्धे राशिषट्केऽर्थात् राशिषट्कासन्ने भिन्नायनयो रविशशिनोरपक्रमसमत्वे सममधुघृतयोगाद्विषदो व्यतीपातो भवति। यथा सममधुघृतयोगेन विषदः पदार्थ विशेष उत्पद्यते तथा रविशशिनोः क्रान्ति साम्येन जगति विषदोऽनिष्ट फलदो व्यतीपातो विशेषेण गाढ्यन्तं शुभफल पातयति विनाशयतीति योगविशेष उत्पद्यते ॥ ३३ ॥

वि. भा.—रविचन्द्रयोर्योगे चक्रार्धे (राशिषट्के) भिन्नायनस्थयोर्भिन्नयोरपक्रमसमत्वे (क्रान्तिसाम्ये) सममधुघृतयोगाद्विषदो व्यतीपातो भवति। यथा सममधुघृतयोगेन विषदः पदार्थ उत्पद्यते तथैव रविचन्द्रयोः क्रान्तिसाम्येन संसारे विषदोऽनिष्टफलदो व्यतीपातो भवति। विशेषेणात्यन्तं शुभफलं पातयति नाशयति इति व्यतीपातो नाम योगविशेष इति। यद्यप्यस्य लक्षणादिकं प्रश्नाध्याय एव पूर्वं मया प्रतिपादितं तथाप्यत्र कथ्यते। अत्रोपपत्तिः—रविचन्द्रयोर्योगः षड्राशितुल्यस्तौ भिन्नायनस्थावेकगोलस्थौ च भवतः यथा यद्येकः=१ रा, तदा परः=५ रा, एवं द्वयोः प्रमाणे षड्राशितुल्ये योगे १। ५॥ २। ४॥ ३। ३॥ ४। २ अत्र द्वयोर्भुजयोस्तुल्यत्वात् तयोः स्थानीये क्रान्तीसमे अतोऽत्र व्यतीपात इति, सिद्धान्त शेखरे "भवनदलसमासे क्रान्तिसाम्ये रवीन्द्वोर्नियतमयनभेदे गोलयोर्दिक् समत्वे। दिनमणिमणिनीलात् सोमसूर्यांशुमयोगादपि दहन इवाशु स्याद् व्यतीपातनामा ॥"

अनेन श्रीपतिना सूर्यसिद्धान्ते 'विपरीतायनगतौ चन्द्रार्कौ क्रान्ति लिप्तिकाः। समास्तदा व्यतीपातो भगणार्ध तयोर्युतौ॥" अनेन, सूर्य सिद्धान्तकारेणापि तदेव कथ्यते। सूर्य सिद्धान्ते तन्मङ्गलनाशने हेतुमाह।

"तुल्यांशुजालसम्पर्कात् तयोस्तु प्रवहाहतः।
तद्दृक् क्रोधभवो वह्निर्लोकाभावाय जायते।"

तयोः क्रान्तिसाम्यकालिकयो रविचन्द्रयोस्तुल्यकिरणजालसंयोगात् तयोर्मिथो दृष्टिभ्यां क्रोधभवो वह्निः (अग्निः) प्रवहवायुनाऽऽहतो लोकानां विनाशाय जायत इति॥ ३३॥

व्यतीपात के आदि और अन्त को जानने वाले के लिए अब पहले व्यतीपात का लक्षण कहते हैं।

हि. भा.—रवि और चन्द्र का योग छः राशि होने से दोनों भिन्न अयन में होते है और एक गोल में, वहाँ दोनों के प्रमाण = १। ५॥ २। ४॥ ३। ३॥ ४। २ यहां दोनो के भुज बराबर होने से स्थानीय क्रान्ति बराबर है इसलिये व्यतीपात सम्भव है। मङ्गल कार्य को विशेष रूप से नाश करता है इसलिये इसका नाम व्यतीपात है। जैसे समान मधु और घृत के सयोग से विषद पदार्थ उत्पन्न होता है वैसे ही रवि और चन्द्र के क्रान्ति साम्य से व्यतीपात संसार में विषद (अनिष्टफलद) होता है। यद्यपि इसके लक्षण आदि सब कुछ पहले ही (प्रश्नाध्याय में) हम लिख चुके है तथापि तहाँ प्रश्नोत्तरार्थ के लिये पुनः लिखते हैं। उपर्युक्त क्रान्ति साम्य दिखाना ही उपपत्ति भी है। सिद्धान्त शेखर में 'भवनदलसमासे क्रान्तिसाम्ये रवीन्द्वोः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। सूर्य सिद्धान्त में भी 'विपरीतायनगतौ चन्द्रार्कौ क्रान्तिलिप्तिका' इत्यादि से सूर्य सिद्धान्तकार तथा सिद्धान्त शिरोमणि में 'व्यतिपातोऽयनभेदे गौलैकत्वे ऽर्कचन्द्रयोः क्रान्त्योः' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। उसके मङ्गलनाश में कारण को सूर्य सिद्धान्त में इस तरह कहा गया है 'तुल्याशुजालसम्पर्कात्तयोस्तु प्रवहाहतः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से इसका तात्पर्य यह है कि क्रान्ति साम्य कालिक रवि और चन्द्र के तुल्य किरण समूह के सयोग से दोनों की परस्पर दृष्टि से क्रोधोत्पन्नअग्नि प्रवह वायु से प्रेरित होकर लोगों के विनाश के लिये होती है इति॥ ३३॥

इदानीं वैधृतलक्षणमाह।

चक्रे वैधृतमेकायनस्थयोः क्रान्तिजीवयोः साम्ये।
इन्धनरविमणियोगादग्निवदूनाधिककलाभ्यः॥ ३४॥

सु. भा.—एवं रविशशियुतौ चक्रे राशिद्वादशकेऽर्धाद्राशिद्वादशकागमने एकायनस्थयो रविशशिनोः क्रान्तिजीवयोः साम्ये चेन्धनरविमार्गियोगादग्निवद्वैधृतं भवति। यथा रविमार्गियोगतो दूरस्थेऽपीन्धनेऽग्निरुत्पद्यते तथा रवितो दूरेऽपि शशिनि क्रान्त्योः साम्यादग्निवद्वैधृतमुत्पद्यत इति। ऊनाधिककलाभ्य इत्यस्याग्रे सम्बन्ध इति ॥ ३४ ॥

वि. भा.—रविचन्द्रयोर्योगे राशिद्वादशके एकायनस्थयो रविचन्द्रयोः क्रान्तिजीवयोस्तुल्ये चेन्धनरविमार्गियोगादग्निवद्वैधृतं भवति। रविमार्गि योगतो दूरस्थेऽपीन्धने यथाऽग्निरुत्पद्यते तथा रवितो दूरस्थेऽपिचन्द्रे क्रान्तिसाम्यादग्निवद्वैधृतमुत्पद्यत इति। ऊनाधिक कलाभ्य इत्यस्याग्रे सम्बन्धः।

अत्रोपपत्ति।

यदा रविचन्द्रयोर्योगो द्वादश राशिसमस्तदा तौ भिन्नगोलस्थावेकायनगतौ स्याताम्। यथा यद्येकः=१ रा, तदा परः=११ रा, एवंतयो. २। १०॥ ३। ९॥ ४। ८॥ ५। ७॥ ६। ६॥ ७। ५ अत्र भुजयोस्तुल्यत्वाद्रविक्रान्तिगमा चन्द्रस्थानीयक्रान्तिर्भवितुमर्हत्यतोऽस्य नाम वैधृतयोगः। विशेषेण मङ्गल ध्रियते अवरोध्यत इति विधृतः। विधृत एव वैधृतः। सूर्यसिद्धान्ते "एकायन गतौ स्यातां सूर्याचन्द्रमसौ यदा। तद्युतौ मण्डले क्रान्त्योस्तुल्यत्वे वैधृताह्वयः" सिद्धान्तशेखरे "अयन कृत समत्वे गोलयोर्भिन्नदिक्त्वेदिनकर शशियोगे चक्रतुल्ये च जाते। तदगमसमतायां मङ्गलोन्मूलनार्थं विषमिव मधुसर्पिसाम्यतो वैधृतः स्यात् ॥ श्रीपत्युक्तमिदं चाचार्योक्तसदृशमेवेति। अस्य लक्षणादिकं पूर्वमेव प्रश्नाध्याये मया लिखितं अत्रैतत्सम्बधे प्रश्नस्तदुत्तरमप्यस्त्यतोऽत्रापि लिखितमिति ॥ ३४ ॥

अब वैधृत के लक्षण को कहते हैं।

हि.भा.—रवि और चन्द्र के योग बारह राशि के बराबर होने के कारण दोनों के एक अयन में स्थित होने पर दोनों की क्रान्तिज्या के तुल्य होने से रविमार्गि योग में दूरस्थ मकरी रहने पर भी जैसे अग्नि की उत्पत्ति होती है वैसे ही रवि से चन्द्र के दूर रहने पर भी क्रान्ति साम्य से अग्निवत् वैधृतोत्पत्ति होती है इति ॥ ३३ ॥

उपपत्ति।

जब रवि और चन्द्र का योग बारह राशि के बराबर होता है तो दोनों भिन्न गोल में और एक अयन में होते हैं जैसे यदि एक=१ रा, है तो दूसरा ११ रा, इस तरह दोनों का प्रमाण=२। १०॥ ३। ९॥ ४। ८॥ ५। ७॥ ६। ६॥ ७। ५ यहां दोनों के भुज बराबर होने के कारण रवि क्रान्ति के बराबर चन्द्र की स्थानीय क्रान्ति होती है इसलिये इसका

नाम वैधृत योग है। मङ्गल कार्य को बिशेषरूप से रोकता है इसलिये इसका नाम वैधृत पड़ा। सूर्यसिद्धान्त और सिद्धान्त शेखर सिद्धान्त शिरोमणि आदि ग्रन्थों में भी इसी तरह कहा गया है। इसके लक्षणादि पहले प्रश्नाध्याय में लिख चुके है। यहां इसके सम्बन्ध में प्रश्न और उसका उत्तर आचार्य ने लिखा है इसलिये यहां हमने भी लिखा है इति ।। ३४ ।।

इदानीं रविचन्द्रयोश्चक्रचक्रार्धतुल्ययोगकाले रविचन्द्रपातानामानयनमाह।

भुजैक्यलब्धदिवसैरवीन्दुपाता युतोनकाः स्वफलैः।
अर्कक्रान्तिज्या धनुरिन्दोर्विक्षेपयुक्ततोनम् ।।३५।।

सु. भा.—यदा रविशशियोगो भार्धाच्चक्राच्च न्यूनो वाधिको भवति। तदा न्यूनाधिककलाभ्यो भुक्तयैक्येन रविशशिगतियोगेन ये लब्धा दिवसास्तैः स्वफलैः स्वचालनफलैर्न्यूने रवीन्दुपाता युता अधिके चोनाश्चक्रार्ध कालिका वा चक्रकालिका रवीन्दुपाता भवन्ति। ततस्तात्कालिकार्क क्रान्तिज्याधनुरर्क क्रान्तिर्भवति। इन्दोः क्रान्तिज्याधनुस्तद्विक्षेपयुक्तोनं दिगैक्ये युतं दिग्भेदे हीनमेवं तत्क्रान्तिर्भवति ।। ३५ ।।

वि. भा.—रविचन्द्रयोर्योगो यदा षड्राशिभ्यो द्वादशराशिभ्यश्च न्यूनोऽधिको वा भवेत्तदा न्यूनाधिककलाभ्यो रविचन्द्रगतियोगेन वा (रविचन्द्रयोर्गति योगेनैकं दिनं लभ्यते तदा न्यूनाधिककलाभ्यः किमिति) नेनानुपातेन ये दिवसा समागच्छेयुस्तैः स्वचालनफलैर्न्यूने रवीन्दुपाता युता अधिके च हीनास्तदा चक्रार्धं (षड्राशि) कालिकाश्चक्र (द्वादशराशि) कालिका वा रविचन्द्रपाता भवन्ति। ततस्तात्कालिक रविक्रान्तिज्या साध्या तच्चापं रविक्रान्तिर्भवेत्। चन्द्रक्रान्तिचापं तच्छर युक्तोवं (दिक् साम्ये युतं दिग्भेदे हीनं) तदा तत्क्रान्तिर्भवेत्। सिद्धान्तशेखरे "तपनशशिसमासे चक्रचक्रार्धहीनाधिकतरकलिकास्तद्भुक्तियोगेन भक्ताः। फलमिह दिवसाद्यं स्यात् क्रियन्तेऽनुपातात् स्वफलयुतविहीनाः सूर्यशीतांशुपाताः" श्रीपत्युक्तमेवमेवास्तीति ।। ३५ ।।

अब जिस समय रवि और चन्द्र का योग छः राशि और बारह राशि होता है उस काल में रवि-चन्द्र और पात के साधन करते हैं।

हि. भा.—रवि और चन्द्र का योग छः राशि और बारह राशि से न्यून वा अधिक हो तब न्यूनाधिक कलाओं से और दोनो के गतियोग से (रवि और चन्द्र के गति योग मे एक दिन पाते हैं तो न्यूनाधिक कला में क्या) इस अनुपात से जो लब्ध दिन हो उन अपने चालन फलों से न्यून में रवि-चन्द्र और पात में जोडना अधिक में हीन करना तब चक्रार्ध कालिक रवि चन्द्र और पात होते हैं। इस रवि से उनकी तात्कालिक क्रान्तिज्या साधन

करना उस का चाप रवि की तात्कालिक क्रान्ति होती है। एवं चन्द्र क्रान्ति चाप में उसके शर को युक्त और हीन (दिक् साम्य में युत और दिग्भेद में हीन) करने से उस की क्रान्ति होती है। सिद्धान्तशेखर में 'तपतशशिसमासे चक्रचक्रार्धहीनाधिकार्कक्रान्तिः' इत्यादि श्रीपति प्रकार आचार्योक्त प्रकार के सदृश ही है। श्रीपति ने केवल रवि और चन्द्रमा की क्रान्ति की चर्चा नहीं की है आचार्य ने रवि और चन्द्र की क्रान्ति के साधन भी लिखे है इति॥३५॥

इदानीं पातस्य भावाभावमाह।

त्रिनवगृहेन्दुक्रान्तिर्मेषतुलादौ दिवाकरक्रान्तेः।
ऊना यावदभावस्तावद्भावोऽन्यथाऽर्केन्दोः ॥३६॥

सु. भा.—त्रिनवगृहेन्दुक्रान्तिद्विचतुर्थपदोद्भवा क्रान्तिः सा मेषतुलादौ दिवाकर क्रान्तेः प्रथमतृतीय पदोद्भवक्रान्तेर्यावदूना तावत् क्रान्तिसाम्याभावोऽन्यथाऽर्केन्दोः क्रान्तिसाम्यभावो वेदितव्य इति।

अत्रोपपत्तिः। अत्र 'स्वायनमन्वाविन्दोः क्रान्तिस्तत्काल भास्करक्रान्तेर्यावदूना तावत् क्रान्तिसाम्याभावो गोलयुक्त्या सिध्यत्यत आचार्योक्तं न समीचीनम् इति भास्करः स्वपाताधिकारे व्यलिखत्। अथ यदि त्रिनवगृहेन्दु क्रान्तिरित्यनेन चन्द्रस्य परमा क्रान्तिर्गृह्यते तदाऽऽचार्योक्तं भास्करमतं शोभनमेव। अत्र चतुर्वेदाचार्यः स्ववासनायां 'मिथुनान्त गम्येन्दोरवश्यमेव तत्क्रान्तिः परमा भवति। क्रान्तिः परमा भवतीत्यनेन मिथुनान्तेनचन्द्रायनमन्धिरिति स्फुटम्। यद्यपि तैश्चन्द्रगोलानयनसन्धी न साधितौ तथाऽपि तदुपपत्तिमन्तरेण नैव विलिखितास्तीति सिद्धान्तविदां स्फुटमेव॥ ३६॥

वि. भा.—त्रिनवगृहेन्दुक्रान्तिरर्थात् द्विचतुर्थपदोत्पन्ना चन्द्रक्रान्तिर्मेषतुलादौ दिवाकरक्रान्तेरर्थात् प्रथमतृतीयपदोत्पन्नरविक्रान्तितो यावदूना तावत् क्रान्तिसाम्याभावोऽन्यथा रविचन्द्रयोः क्रान्तिसाम्य भावो ज्ञेय इति॥

अत्रोपपत्तिः।

त्रिनवगृहेन्दुक्रान्तिरित्यनेन यदि चन्द्रस्य परमा स्पष्टक्रान्तिर्गृह्यते तदा क्रान्तिसाम्यकथनं गोलयुक्तिसिद्धं स्यादन्यथा स्वसिद्धान्तशिरोमणौ पाताधिकारे वासनाभाष्ये भास्कराचार्येण "अत्र धीवृद्धिदपक्षेसूर्यांपमादोजपदोद्भवादित्यादि लक्षणेन क्रान्तिसाम्याभावः। तथाऽऽचार्य पक्षेऽपि त्रिनवगृहेन्दुक्रान्तिरित्यादिना लक्षणेन तथा "त्रिनव भवनजाता क्रान्तिरिन्दोर्यदाऽल्पा दिनकृदपमतः स्यान्मेषजूकादिजातात्। नहि भवति तदा च क्रान्तिसाम्यं रवीन्दो र्नियतमपरथात्वे जायते सम्भवोऽस्य" इति सिद्धान्तशेखरोक्तलक्षणेन तथा "रवे

रोजपदक्रान्तेश्चन्द्रयुग्मपदोद्भवा । स्वल्पा चेन्न तयोः क्रान्त्योः साम्यं स्यादन्यथा भवेत्" इति माधवोक्तसिद्धान्तचूड़ामणिलक्षणेनापि क्रान्तिसाम्याभावः । 'स्वायनसन्धाविन्दोः क्रान्तिस्तत्कालभास्करक्रान्तेः । यावदूना तावत् क्रान्तेः साम्यं तयोर्नास्तीति गोलयुत्तद्या सिध्यत्यत आचार्योक्तं न समीचीनम्' इति पाताधिकारे भास्करेण लिखितम् । यदि त्रिनवगृहेन्दुक्रान्तिरित्यनेन चन्द्रस्य परमा क्रान्तिर्गृह्यते तदा ऽऽचार्योक्तं भास्करोक्तसम समीचीनमेवेति । अत्र चतुर्वेदाचार्यः स्ववासनायां 'मिथुनान्तगस्येन्दोरवश्यमेव तत्क्रान्तिः परमा भवति ।' क्रान्तिः परमा भवतीत्यनेन मिथुनान्तेन चन्द्रायनसन्धिरिति स्फुटम् । यद्यपि तैश्चन्द्रगोलायनसन्धी न साधितौ तथापि तदुपपत्तिस्तद्वशेनैव विलिखितास्तीति ॥ ३६ ॥

अब पात के भावाभाव को कहते हैं ।

हि. भा.—द्वितीय और चतुर्थ पदीय चन्द्रक्रान्ति प्रथम पदीय और तृतीय पदीय रवि क्रान्ति से जब तक अल्प रहती है तब तक क्रान्ति साम्याभाव होता है अन्यथा रवि और चन्द्र का क्रान्ति साम्य होता है इति ॥३६॥

उपपत्ति ।

आचार्योक्त सूत्र 'त्रिनव गृहेन्दु क्रान्तिर्मेषतुलादौ दिवाकरक्रान्तेः' में यदि चन्द्र की परम क्रान्ति ग्रहण की जाय तब क्रान्तिसाम्य का कहना गोलयुक्ति सिद्ध है अन्यथा अपनी सिद्धान्त शिरोमणि के पाताधिकार में वासना भाष्य में भास्कराचार्य "अत्र धीवृद्धिदपक्षे 'सूर्यापमादोजयदोद्भवादित्यादि' लक्षणेन क्रान्ति साम्याभावः । तथाऽऽचार्यपक्षेऽपि 'त्रिनवगृहेन्दु क्रान्तिरित्यादिना लक्षणेन, त्रिनवभवनजाता क्रान्तिरिन्दोर्यदातपा' इत्यादि सिद्धान्त शेखरोक्त लक्षणेन तथा "रवेरोजपद क्रान्तेश्चन्द्र युग्म पदोद्भवा । स्वल्पा चेन्नतयोः क्रान्त्योः साम्यं स्यादन्यथा भवेत्" इति माधवोक्त सिद्धान्त चूड़ामणि लक्षणेनापि क्रान्ति साम्याभावः स्वायन सन्धाविन्दोः क्रान्तिस्तत्काल भास्करक्रान्तेः यावदूना तावत्क्रान्तेः साम्यं तयोर्नास्तीति गोल युत्तद्या सिध्यत्यत आचार्योक्तं न समीचीनम् । यह पाताधिकार में भास्कराचार्य ने लिखा है ॥ इति ॥

इदानीं विशेषमाह ।

व्यतिपातोऽपक्रमयोर्दिक् साम्यो वैधृतो दिगन्यत्वे ।
अधिको न्यूनः कल्प्यो दिग्भेदेऽपक्रमः शशिनः ॥ ३७ ॥

सु. भा.—पूर्वार्धं स्पष्टभास्करलक्षणमेतदनुरूपमेव 'व्यतिपातोऽयनभेदे गोलैक्यत्वे' इत्यादि । अथ यदि शशिनश्चन्द्रस्यापक्रमो दिग्भेदे ह्युत्पन्नोऽर्थाद्य दा

चन्द्रस्थानीया क्रान्तिरेव दिग्भेदे शरादेव शुध्यति तदा यदि चन्द्रक्रान्तिसमो रवेरुग्रमान्न्यून स्तदा तु न्यून एव परन्तु तदा यदि सोऽधिको रवेरुग्रमादपि कस्मादपि न्यून एव कल्प्यस्तस्य क्षयत्वादिति ।

अत्रोपपत्तिः । व्यतिपातवैधृतापरिभाषयैव स्फुटा ॥ ३७ ॥

वि. भा.—रविचन्दयोः क्रान्ति दिक्साम्ये व्यतिपातयोगः । दिग्भेदेवैधृतो योग इति व्यतिपातोऽयनभेदे गोलैकत्वे इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । यदि शशिनः (चन्द्रस्य) अपक्रमः (क्रान्तिः) दिग्भेदे तदा तत्रान्तोऽर्थाच्चन्द्रस्थानीया क्रान्तिरेव दिग्भेदे शरादेव शुध्यति तदा यदि चन्द्रस्य क्रान्ती रवेक्रान्तेर्न्यूना तदा तु न्यून एव परन्तु तदा यदि सा क्रान्तीरवेः क्रान्तेरधिका तदापि न्यून एव कल्प्यस्तस्य क्षयत्वादिति । सिद्धान्तशेखरे "नयति शशिशरश्चेत् स्वां दिशं क्रान्तिचापं समधिकतनुरन्यक्रान्तिसीम्नस्तदानीम् । अधिकतरमपीतः न्यूनमेव प्रकल्प्यं तुरिन किरणमूर्त्तेस्तत् स्फुटं क्रान्तिचापम् ॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे "कल्प्योऽधिकोऽप्यूनक एव चान्द्रः स्फुटोऽसमश्चन्द्रसमोऽन्यदिक्स्थः" इति लल्लोक्तमप्याचार्योक्त सदृशमेवास्तीति ॥३७॥

अब चन्द्र के शर रहने में विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—रवि और चन्द्र के क्रान्ति के दिक्साम्य में व्यतिपात योग होता है । दिग्भेद में वैधृत योग होता है, 'व्यति पातोऽयन भेदे गोलैकत्वे' इत्यादि भास्करोक्त इसके अनुरूप ही है । यदि चन्द्र की क्रान्ति दिग्भेद में उत्पन्न हो अर्थात् चन्द्र की स्थानीय क्रान्ति ही दिग्भेद में चन्द्रशर में घटे तब यदि चन्द्र की क्रान्ति रवि क्रान्ति से न्यून हो तब न्यून ठीक है, लेकिन तब यदि चन्द्र क्रान्ति रवि क्रान्ति से अधिक हो तब भी न्यून ही कल्पना करना उस के क्षयत्व के कारण ; सिद्धान्त शेखर में 'नयति शशिशरश्चेत् स्वां दिशं क्रान्तिचापं' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपति कथित विषय आचार्योक्त के अनुरूप ही है शिष्य धीवृद्धिद तन्त्र में 'कल्प्योऽधिकोऽप्यूनक एव चान्द्रः इत्यादि' लल्लोक्त आचार्योक्त के सदृश ही हैं इति ॥ ३७ ॥

इदानीं पातस्य गतागतत्वमाह ।

मेषतुलादाविन्दोरपक्रमेरव्यपक्रमावूने ।
एष्यत्यधिकोऽतीतो विपरीतः कर्कमकरादौ ॥३८॥

सु. भा.—रव्यपक्रमादिन्दोर्मेषतुलादावोजपदस्थेऽपक्रमे न्यूने पात एष्यति भविष्यति । अधिके चातीतो व्यतीत इति वेदितव्यम् । कर्ककारादौ समपदस्थे विध्वपक्रमे च विपरीतो ज्ञेयः । ऊनेऽतीतोऽधिके भविष्यति ।

अत्रोपपत्तिः । अत्र चन्द्रस्य गोलायनसन्ध्यन्तं यदि पदं गृह्यते तदा गतागतसम्भवो गोलयुत्तया समीचीनो यतस्तदैवोजपदस्थे विध्वपक्रमे न्यूनेऽग्रे चालनेन रविक्रान्ति समश्चन्द्रापमो भविष्यति समपदस्थे च पृष्ठतश्चालनेन रविक्रान्तिसमो भवति । ओजपदेऽग्रे क्रान्तिरूपचीयते समपदे च पृष्ठत उपचीयत इति गोलयुत्तया स्फुटम् । अत एव भास्करः—

'ओजपदेन्दुक्रान्तिर्महती सूर्यापमाल्लघुः समजा ।
यदि भवति तदा ज्ञेयो यातः पातस्तदन्यथा गम्यः—' इति ॥३८॥

वि. भा.—रविक्रान्तितश्चन्द्रस्य मेषतुलादिस्था (विषमपदीया) क्रान्तिर्यदि-न्यूना तदा पात एष्यति (भविष्यति) यद्यधिका तदा पातो व्यतीतो ज्ञेयः । कर्कमकरादौ (समपदे) चन्द्रकान्तौ च विपरीतोज्ञेयः । ऊनेऽतीतोऽधिके भविष्यति ॥३८॥

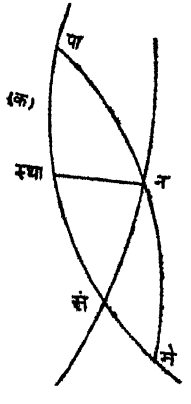
अत्रोपपत्तिः ।

नाड़ी विमण्डलयोः सम्पातोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं यत्र क्रान्तिवृत्ते लगति स एव बिन्दुश्चन्द्रगोलसन्धिः । अत्र नवत्यंशयोजनेन यो बिन्दुरर्थान्नाडीवृत्त विमण्डलयोः सम्यातान्नवत्यंश वृत्तक्रान्तिवृत्तयोः सम्पात विन्दुश्चन्द्रायन सन्धिः प्राचीनैः स्वीकृतः । वस्तुतो नाड़ीवृत्तविमण्डलयोः सम्पातान्नवत्यंशवृत्तस्य क्रान्तिवृत्तोपर्यलम्बरूपत्वात्प्राचीनाचार्य स्वीकृतगोलायन सन्धिर्वास्तव गोलायनसन्धिस्तु । तत्पूर्वोक्तं नवत्यंशवृत्तं यत्र विमण्डले लगति तदुपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं यत्र क्रान्तिवृत्ते लगति स बिन्दुः । अत्र यदि चन्द्रस्य गोलायनसन्ध्यन्तं पदं गृह्यते तदा गोलयुक्त्या गतागतसम्भवः समीचीनो यतस्तदैव विषमपदस्थे चन्द्रापक्रमे न्यूनेऽग्रे चालनेन रविक्रान्तिसमा चन्द्रक्रान्तिर्भविष्यति । समपदे च पृष्टतश्चालनेन रविक्रान्तिसमा, विषमपदेऽग्रे क्रान्तिरुपचीयते समपदे च पृष्ठत उपचीयते इति, तत एव भास्करेण सिद्धान्त शिरोमणौ "ओजपदेन्दु क्रान्तिर्महती सूर्यपमाल्लघुः समजा । यदि भवति तदा ज्ञेयो यातः पातस्तदन्यथा गम्यः ॥" इति कथितः । यत्र दक्षिणक्रान्तेरभावस्तत्र प्रथमगोलसन्धिः । ततः परमोत्तरं स्पष्टक्रान्तिपर्यन्तं प्रथमं विषमपदम् । प्रथमविषमपदान्तमेव प्रथमायनसन्धिः कथ्यते । ततः स्पष्टक्रान्त्यभावपर्यन्तं प्रथमसमपदम् । प्रथमसमपदान्तं द्वितीयगोलसन्धिः । ततः परमदक्षिणस्पष्टक्रान्तिपर्यन्तं द्वितीयविषमपदम् । तत्पदान्तं च द्वितीयायनसन्धिः कथ्यते । ततो दक्षिणस्पष्टक्रान्त्यभावपर्यन्तं द्वितीयसमपदमिति । अत्राचार्येण यद्यपि रविचन्द्रगोलायनसन्ध्यानयनं न कृतम् तथापि गणितस्कन्धे जातबोधेन तदानयनं कर्त्तव्यमेव । यदि चन्द्रस्य स्थानीया क्रान्तिः शराद्विशुध्यति अर्थाद्यत्र स्थानक्रान्तिशरयोरन्तरेण स्फुटा क्रान्तिर्भवति तदा यदि शरादेव चन्द्रस्थान

क्रान्तिविशुद्धा भवति तदा मध्यस्फुटक्रान्त्योर्दिग्भेदात् स्थानीयगतादाक्षेप्यस्य पदान्यत्वं ज्ञेयम् । स्थानक्रान्तेरुपचये स्फुटक्रान्तेरपचयः । स्थानक्रान्तेरपचये च स्फुटक्रान्तेरुपचयः । अत उपचयापचयभेदात् स्थानीयगतादाक्षेप्यस्य चन्द्रबिम्बपदान्यत्वं भवत्येव । स्थानपदं समे तदा बिम्बपदं विषमे । स्थानपदं विषमे तदा बिम्बपदं सम इति । रविस्तावत् स्थिरगतिश्चन्द्रोऽतीव चलगत्यैव क्रान्तेः प्रतिक्षणमन्यथात्वम् । अतश्चन्द्रमधिकृत्योच्यते विषमपदे वर्त्तमानस्य चन्द्रस्य क्रान्ति रुपचये वर्त्तते । यथा यथाग्रहोऽग्रतो याति तथा तथा तस्य क्रान्तिर्विषमपदे उपचीयते । प्रथमपदस्य तृतीयपदस्य च गोलसन्धावादिः । तदग्रनक्षत्रभेऽन्तरे क्रान्तेः परमत्वम् । अतो विषमपदे वर्त्तमानो यथा यथाऽग्रतो याति तथा तथा क्रान्तिरुपचीयते । ततस्त्रिभात् परतो द्वितीयगोलसन्धिं यावत् समपदम् । तत्र वर्त्तमानो यथा यथाग्रतोयाति तथा तथा क्रान्तिरुपचीयते । एवं तृतीयचतुर्थपदयोरपि । अतो विषमपदे वर्त्तमानस्य चन्द्रस्य क्रान्तिर्यदा रविक्रान्तेर्महती तदाऽग्रे यातितस्य चन्द्रस्यातिशयेन महती भवति । यथा यथा पृष्ठतश्चाल्यते चन्द्रस्तथा तथा क्रान्तिरूनैव भवति, अतोऽनया रविक्रान्त्या सह साम्यं गतमेवानुमितम् । अथ समपदे वर्त्तमानस्य चन्द्रस्य क्रान्तीरविक्रांतेर्लघ्वी तदा पृष्ठतश्चालितस्य चन्द्रस्य क्रान्तिर्महती भवति । अतो महत्या रविक्रान्त्या सह साम्यं गतम् । अस्मात्लक्षणादन्यथात्वे क्रान्तिसाम्यमेष्यमित्यर्थाज्ज्ञायते । अतो गतगम्यलक्षणं युक्तियुक्तम् ॥ रविचन्द्र गोलायनसन्ध्यानयनं भास्करेण कृतम् । तत्र रविगोलायनसन्धौ भास्करकृतौ नैव समीचीनौ ।

चन्द्रगोलसन्ध्यर्थं विचारः ।

नसं = नाड़ीवृत्तम् । पास्थासंमे = क्रान्तिवृत्तम् । पान = विमण्डलम् । मेसंस्थापा=चन्द्रपातः । <स्थासंन=परमक्रान्तिः=प । <स्थापान=चन्द्रपरमशरः = श । <पानसं = १८० — चन्द्रपरमक्रान्ति, संस्थापा=अयनांशोनित पातः=पा, तदा त्रिज्यागुणाढ्यरणि कोटिगुणा दित्यादिना



$$\frac{\text{त्रि}^2.\ \text{कोज्याचंपक्रां}-\text{त्रि.\ कोज्याप.\ कोज्याश}}{\text{ज्याप.\ ज्याश}}=-\text{कोज्यापा}$$

$$\therefore \text{कोज्याचंपक्रां}=$$

$$=\frac{\text{त्रि.\ कोज्याप.\ कोज्याश}-\text{ज्याप.\ कोज्याप.\ ज्याश}}{\text{त्रि}^2}$$

$$=\frac{\text{कोज्याप.\ कोज्याश}}{\text{त्रि}}-\frac{\text{ज्याप.\ कोज्यापा.\ ज्याश}}{\text{त्रि.\ त्रि.}}$$

अत्र मकरादिकेन्द्रे व्ययनांशपाते तत्कोटिज्या धनमन्यथा ऋणं ज्ञेयम् । आनीतायाः 'कोज्याचंपक्रां' एतस्याश्चापं नवतें-

विशोध्यं तदा चन्द्रस्य परमा क्रान्तिर्भवेत्। संपानत्रिभुजे न बिन्दुतः क्रान्तिवृत्तोपरि नस्था लम्बकरणेन स्था = चन्द्रगोलसन्धिः। ततः कोणानुपातेन ज्यानसं $= \frac{\text{ज्यापा. ज्याश}}{\text{ज्याचंपक्रां}}$, नसंसमे भुजांश माने विषुवांशाः=संस्था, अत्र मे मेषादेः क्रमगणनया सं पर्यन्तं रविगोलसन्धिः स व्ययनांशोनितपाते मेषादिषट्कस्थे संस्थाचापेन हीनोऽन्यथा युक्तस्तदा चन्द्रगोल सन्धिः स्यात्। एतेन "परेषु जीवा व्ययनांश पात कोटिज्यकाघ्नी" इत्यादि संशोधकोक्तमुपपद्यते। अत्र 'चन्द्रस्य गोलसन्धी राशित्रितयेन संयुक्तौ। क्रमशस्तदयनसन्धी ज्ञेयौ स्वल्पान्तरौ सुगोलविदा॥' संशोधकोक्तो विशेषः कमलाकररीतिवज्ज्ञेयः। तयोर्मंतेन चन्दायनसन्ध्यानयनं स्थूलमिति॥ सूर्य सिद्धान्ते "अथौजपदगस्येन्दोः क्रान्तिर्विक्षेपसंस्कृता। यदि स्यादधिका भानोः क्रान्तेः पातो गतस्तदा॥ ऊना चेत् स्यात्तदा भावो वामं युग्मपदस्यच। पदान्यत्वं विधोः क्रान्तिर्विक्षेपाच्चेद्विशुध्यति" एवमत्र लिखितमस्ति, शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे "अयुग्मजश्चान्द्रमसोऽपमश्चेदपक्रमाद् भानुमतोऽधिकः स्यात्। समोद्भवो वापि लघुस्तदेतो निपातकालो भविताऽन्यथाऽतः" इति लल्लोक्तं च सिद्धान्तशिरोमणौ "ओजपदेन्दु क्रान्तिर्महती सूर्यापमादित्यादि" भास्करोक्तं च सर्वमेकरूपमेवेति॥३८॥

अब पात के गतागतत्व को कहते हैं।

हि. भा.—यदि चन्द्र की मेष तुलादिस्थ (विषम पदीय) क्रान्ति रवि क्रान्ति से न्यून हो तब पात एष्य होता है, यदि अधिक हो तो पात व्यतीत (गत) होता है। कर्क मकरादि (समपद) में चन्द्र क्रान्ति रहने से विपरीत जानना चाहिये अर्थात् ऊन में गत और अधिक में एष्य होता है इति॥३८॥

उपपत्ति।

यदि यहां गोलायन सन्ध्यन्त पद ग्रहण करते हैं तब गोलयुक्ति से गतागत सम्भव ठीक होता है क्योंकि तब ही विषम पदस्थ चन्द्र क्रान्ति के न्यून रहने पर आगे चालन से रवि क्रान्ति के बराबर चन्द्रक्रान्ति होगी, समपद में पीछे से चालन करने से रविक्रान्ति के बराबर चन्द्र क्रान्ति होती है। विषम पद में आगे क्रान्ति बढती है। सम पद में पीछे से क्रान्ति बढ़ती है। जहां दक्षिण क्रान्ति का अभाव होता है वहां प्रथम गोल सन्धि है। उसके बाद परम उत्तर स्पष्ट क्रान्ति पर्यन्त प्रथम विषम पद है। प्रथम विषम पदान्त ही को प्रथमायन सन्धि कहते हैं। वहां से स्पष्टक्रान्त्यभाव पर्यन्त प्रथम सम पद है। प्रथम समपदान्त द्वितीय गोल सन्धि है। वहां से परम दक्षिण स्पष्ट क्रान्ति पर्यन्त द्वितीय विषम पद है। उसका पदान्त द्वितीयायन सन्धि कही जाती है। वहां से दक्षिण स्पष्टक्रान्त्यभाव पर्यन्त द्वितीय समपद है। यहां आचार्य ने यद्यपि रवि और चन्द्र का गोलायन सन्ध्यानयन नहीं

किया है तथापि गणित स्कन्ध में उसका ज्ञान रहने से आनयन करना ही चाहिये। यदि चन्द्र की स्थानीय क्रान्ति शर में से घट जाय अर्थात् जहां स्थान क्रान्ति और शर के अन्तर में स्फुट क्रान्ति होती है। तब यदि शर ही में चन्द्र की स्थान क्रान्ति विषुव से पश्चिम विषम और स्पष्ट क्रान्ति के दिग्भेदसे स्थानीय चन्द्र पद में पदान्तरत्व समझना चाहिये। स्थान क्रान्ति के उपचय में स्फुट क्रान्ति का अपचय, स्थान क्रान्ति के अपचय में स्फुट क्रान्ति का उपचय इसलिये उपचय अपचय के भेद से स्थानीय पद में चन्द्र बिम्ब पदान्तर होता है। स्थान पद सम में रहने से बिम्ब पद विषम में होगा। यहां चन्द्र को केवल विचार करते हैं। विषम पद में चन्द्र क्रान्ति उपचित होती है। जैसे जैसे ग्रह आगे जाते हैं वैसे वैसे उसकी क्रान्ति विषम पद में बढ़ती है। प्रथम पद और तृतीय पद की गोल सन्धि ही आदि है। उससे आगे तीन राशि पर क्रान्ति का परमत्व होता है। इसलिये विषम पद में जैसे जैसे ग्रह आगे जाते हैं वैसे वैसे क्रान्ति बढ़ती है। तीन राशि के बाद द्वितीय गोल सन्धि पर्यन्त सम पद है। इसमें जैसे जैसे ग्रह आगे जाते हैं वैसे वैसे क्रान्ति घटती है। यही तृतीय और चतुर्थपद में भी। इसलिये विषम पद में स्थित चन्द्र की क्रान्ति यदि रवि क्रान्ति से बड़ी होती है तब आगे चन्द्र को चालन करने से चन्द्र की क्रान्ति अधिक घटती होती है। जैसे जैसे पीछे चन्द्र को चालित करते हैं चन्द्र की क्रान्ति उतने ही होती है। इसलिये इस रवि क्रान्ति के साथ साम्य गत ही कहा जायगा। सम पद में चन्द्र क्रान्ति यदि रवि क्रान्ति से छोटी हो तब पीछे चालित चन्द्र की क्रान्ति बड़ी होती है। इसलिये बड़ी रवि क्रान्ति के साथ साम्य गत ही होता है। इन लक्षणों से भिन्न में क्रान्ति साम्य गम्य होता है। इसलिये गत-गम्य लक्षण ठीक है। रवि और चन्द्र का गोलायन सन्ध्यानयन भास्कराचार्य ने किया है, रवि गोलायन सन्धि ज्ञान भास्करोक्त ठीक नहीं है। चन्द्रगोल सन्धि के लिये विचार करते हैं। यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। नमं नाडीवृत्त। पास्थासमे =क्रान्तिवृत्त। पान=विषुवद्वृत्त। मेसंस्थापा=चन्द्रपात। < स्थामन=परमक्रान्ति =प। < स्थापान=चन्द्रपरमशर=श। < पानसं=१८०−चन्द्रपरमक्रान्ति। संस्थापा=अयनांशोनितपात=पा। तब 'त्रिज्या गुणाद्धरणि' कोटिगुणान् इत्यादि से

$$\frac{\text{त्रि}^2.\ \text{कोज्याचंपक्रां}-\text{त्रि}.\ \text{कोज्याप}.\ \text{कोज्याश}}{\text{ज्याप}.\ \text{ज्याश}}=-\text{कोज्यापा}$$

$$\therefore \text{कोज्याचंपक्रां}=\frac{\text{त्रि}.\ \text{कोज्याप}.\ \text{कोज्याश}-\text{ज्याप}.\ \text{कोज्यापा}.\ \text{ज्याश}}{\text{त्रि}^2}$$

$$=\frac{\text{कोज्याप}.\ \text{कोज्याश}}{\text{त्रि}}-\frac{\text{ज्याप}.\ \text{कोज्यापा}.\ \text{ज्याश}}{\text{त्रि}.\ \text{त्रि}}$$ यहां मकरादिकेन्द्र में अयनांश पात रहने से उसकी कोटिज्या धन अन्यथा ऋण समझना चाहिये। आनीत कोज्या चंपक्रां इसके चाप को नब्बे में घटाने से चन्द्र की परम क्रान्ति होती है। संपात त्रिभुज में म बिन्दु से क्रान्ति-वृत्त के ऊपर नस्था लम्ब करने से स्था=चन्द्रगोल सन्धि। तब कोणानुपात से ज्यानसं

$=\frac{\text{ज्यापा}.\ \text{ज्याश}}{\text{ज्याचंपक्रां}}$, नसं के बराबर भुजांश में विषुवांश=संस्था, यहां से मेषादिसे क्रमगणना

से सं पर्यन्त रवि गोल सन्धि है। मेषादि छः राशि में व्ययनाशोनित पात के रहने से रवि गोल सन्धि में सस्था चाप को घटाने से अन्यथा जोड़ने से चन्द्रगोल सन्धि होती है। इस से 'परेषु जीवा व्ययनांशपातकोटिज्यकाघ्नी' इत्यादि संशोधकोक्त उपपन्न होता है। सूर्य-सिद्धान्त में "अथौजपदगस्येन्दोः क्रान्तिर्विक्षेपसस्कृता। यदि स्यादधिका भानोः क्रान्तेः पातो गतस्तदा ।। ऊना चेत्स्यात् तदा भावी वाम युग्मपदस्य च। पदान्यत्व विधोःक्रान्तिर्विक्षेपाच्चेद्विशुध्यति ।।" इति सूर्य सिद्धान्तकारोक्त, शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे "अयुग्मजश्चान्द्रमसोऽप्रमश्चेदपक्रमाद् भानुमतोऽधिकः स्यात्। समोद्भवो वापि लघुस्तदेतो निपातकालो भविता ऽन्यथाऽतः" यह लल्लोक्त, सिद्धान्त शिरोमणि में 'ओज पदेन्दुक्रान्तिर्महती' इत्यादि भास्करोक्त ये सब एक रूप ही है। भास्कराचार्य आदि प्राचीनाचार्य चन्द्रगोल सन्धि साधन कर उसमें तीन राशि (नवत्यश) जोड़कर चन्द्रायन सन्धि कहते हैं। नाडीवृत्त और विमराडल के सम्पातोपरिगत कदम्बप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त का सपात बिन्दु चन्द्र गोल सन्धि है। नाड़ीवृत्त और विमण्डल के संपात को केन्द्र मानकर नवत्यश से जो वृत्त होता है वह क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वह बिन्दु प्राचीनायन सन्धि है क्योंकि चन्द्रगोल सन्धि मे नवत्यंश जोड़ने से वही बिन्दु होता है, चन्द्रगोल सन्धि से वह बिन्दु नवत्यंशान्तर पर है। परन्तु वह नवत्यशोत्पन्न वृत्त क्रान्ति वृत्त के ऊपर लम्ब नही है इसीलिये वह वास्तव चन्द्रायनसन्धि बिन्दु नहीं हो सकता है। नवत्यंशोत्पन्नवृत्त नाड़ीवृत्त में जहां लगता है तदुपरि गत कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त का सम्पात बिन्दु वास्तव चन्द्रायन सन्धि बिन्दु है, अतः प्राचीनोक्त चन्द्रायन सन्धि सर्वथा युक्ति शून्य है इति ।। ३८ ।।

अथ यस्मिन् काले रविचन्द्रयोगश्चक्रार्धं वा चक्रं तस्मात् कालाद्गत-गम्यस्य क्रान्तिसाम्यकालस्य परिज्ञानमाह।

क्रान्त्योर्युतिरन्यदिशोरेकदिशोरन्तरं व्यतीपाते।
एकदिशोर्युतिरन्तरमन्यदिशोर्वैधृते प्रथमः ।। ३९ ।।
एवं द्वितीय राशिर्युतहीनैरिष्ट नाड़िका स्वफलैः।
एष्यादतीतं वा यदि राशिद्वयमपि तदन्तरकम् ।। ४० ।।
छेदोऽन्यथा तदैक्यं घातस्येष्टघटिका प्रथमराश्योः।
फलघटिकाभिर्मर्ग्यं द्वयोरपि प्रथमराशिवशात् ।। ४१ ।।

सु. भा.—द्वयोर्व्यतिपातवैधृतयोः ' शेषं स्पष्टम्। 'तत्क्रान्त्यारेकदिशोरन्तरमैक्यं विभिन्नदिशोः—' इत्यादि भास्करोक्त मेतदनुरूपमेव।

अत्रोपपत्तिः। पाताधिकारे भास्करोक्तैव ज्ञेया ।। ३९-४१ ।।

वि. भा.—रविचन्द्रयोरन्यदिशोर्भिन्नदिक्कयोः क्रान्त्योर्युतिः, एकदिशोरन्तरं व्यतीपातयोगे प्रथमः (प्रथमराशिः) क्रान्त्योरेकदिशोर्युतिः, अन्यदिशो (भिन्न-

किया है तथापि गणित स्कन्ध में उसका ज्ञान होने में आचार्य करना ही चाहते। यदि चन्द्र की स्थानीय क्रान्ति शर में से घट जाय अर्थात् जहां स्थान क्रान्ति और शर एक ही अयन में स्फुट क्रान्ति होती है। तब यदि शर ही में चन्द्र की स्थान क्रान्ति विशुद्ध होती है अयन और स्पष्ट क्रान्ति के विभेदसे स्थानीय चन्द्र पद में पदान्तर समझना चाहिए। स्थान क्रान्ति के उपचय में स्फुट क्रान्ति का अपचय, स्थान क्रान्ति के अपचय में स्फुट क्रान्ति का उपचय इसलिये उपचय अपचय के भेद से स्थानीय पद में चन्द्र बिम्ब पदान्त होता है। स्थान पद सम में रहने से बिम्ब पद विषम में होगा। यहां चन्द्र को लेकर विचार करते हैं। विषम पद में चन्द्र क्रान्ति उपचित होती है। जैसे जैसे ग्रह आगे जाते हैं वैसे वैसे उसकी क्रान्ति विषम पद में बढ़ती है। प्रथम पद और तृतीय पद की गोल सन्धि से आदि है। उसमें आगे तीन राशि पर क्रान्ति का परमत्व होता है। इसलिये विषम पद में जैसे जैसे ग्रह आगे जाते हैं वैसे वैसे क्रान्ति बढ़ती है। तीन राशि के बाद द्वितीय गोल सन्धि पर्यन्त सम पद है। इसमें जैसे जैसे ग्रह आगे जाते हैं वैसे वैसे क्रान्ति घटती है। यही नियम तृतीय और चतुर्थपद में भी। इसलिये विषम पद में स्थित चन्द्र की क्रान्ति यदि रवि क्रान्ति से बड़ी होती है तब आगे चन्द्र को चालन करने से चन्द्र की क्रान्ति अधिक बड़ी होती है। जैसे जैसे पीछे चन्द्र को चालित करते हैं चन्द्र की क्रान्ति उतनी ही होती है। इसलिये इस रवि क्रान्ति के साथ साम्य गत ही कहा जायगा। सम पद में चन्द्र क्रान्ति यदि रवि क्रान्ति से छोटी हो तब पीछे चालित चन्द्र की क्रान्ति बड़ी होती है। इसलिये बड़ी रवि क्रान्ति के साथ साम्य गत ही होता है। इन लक्षणों से भिन्न में क्रान्ति साम्य गम्य होता है। इसलिये गत-गम्य लक्षण ठीक है। रवि और चन्द्र का गोलायन सन्ध्यानयन भास्कराचार्य ने किया है, रवि गोलायन सन्धि ज्ञान भास्करोक्त ठीक नहीं है। चन्द्रगोल सन्धि के लिये विचार करते हैं। यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। नमं नाडीवृत्त। पान्थामंमे =क्रान्तिवृत्त। पान=विमण्डल। मेसंस्थापा=चन्द्रपात। < स्थामन=परमक्रान्ति =प। < स्थापान=चन्द्रपरमशर=श। < पानसं=१८०- चन्द्रपरमक्रान्ति। संस्थापा=अयनांशोनितपात=पा। तब 'त्रिज्या गुणाद्धरणि' कोटिगुणान् इत्यादि से $\frac{\text{त्रि}^2.\ \text{कोज्याचंपक्रां}-\text{त्रि.\ कोज्याप.\ कोज्याश}}{\text{ज्याप.\ ज्याश}}=-\text{कोज्यापा}$

$\therefore$ कोज्याचंपक्रां $=\frac{\text{त्रि.\ कोज्याप.\ कोज्याश}-\text{ज्याप.\ कोज्यापा.\ ज्याश}}{\text{त्रि}^2}$

$=\frac{\text{कोज्याप.\ कोज्याश}}{\text{त्रि}}-\frac{\text{ज्याप.\ कोज्यापा.\ ज्याश}}{\text{त्रि.\ त्रि}}$ यहां मकरादिकेन्द्र में अयनांश पात रहने से उसकी कोटिज्या धन अन्यथा ऋण समझना चाहिये। आनीत कोज्या चंपक्रां इसके चाप को नब्बे में घटाने से चन्द्र की परम क्रान्ति होती है। संपात त्रिभुज में न बिन्दु में क्रान्ति-वृत्त के ऊपर नस्था लम्ब करने से स्था=चन्द्रगोल सन्धि। तब कोणानुपात से ज्यानसं $=\frac{\text{ज्यापा.\ ज्याश}}{\text{ज्याचंपक्रां}}$, नसं के बराबर भुजांश में विषुवांश=संस्था, यहां से मेषादिसे क्रमगणना

से सं पर्यन्त रवि गोल सन्धि है। मेषादि छः राशि में व्ययनाशोनित पात के रहने से रवि गोल सन्धि में संस्था चाप को घटाने से अन्यथा जोड़ने से चन्द्रगोल सन्धि होती है। इस से 'परेषु जीवा व्ययनांशपातकोटिज्यकाघ्नी' इत्यादि संशोधकोक्त उपपन्न होता है। सूर्य-सिद्धान्त में "अथौजपदगस्येन्दोः क्रान्तिर्विक्षेपसस्कृता। यदि स्यादधिका भानोः क्रान्तेः पातो गतस्तदा ॥ ऊना चेत्स्यात् तदा भावी वाम युग्मपदस्य च। पदान्यत्व विधोःक्रान्तिर्विक्षेपाच्चेद्विशुध्यति ॥" इति सूर्य सिद्धान्तकारोक्त, शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे "अयुग्मजश्चान्द्रमसोऽप्रमश्चेदपक्रमाद् भानुमतोऽधिकः स्यात्। समोद्भवो वापि लघुस्तदेतो निपातकालो भविता ऽन्यथाऽतः" यह लल्लोक्त, सिद्धान्त शिरोमणि में 'ओज पदेन्दुक्रान्तिर्महती' इत्यादि भास्करोक्त ये सब एक रूप ही है। भास्कराचार्य आदि प्राचीनाचार्य चन्द्रगोल सन्धि साधन कर उसमें तीन राशि (नवत्यश) जोड़कर चन्द्रायन सन्धि कहते हैं। नाडीवृत्त और विमराडल के सम्पातोपरिगत कदम्बप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त का सपात बिन्दु चन्द्र गोल सन्धि है। नाड़ी-वृत्त और विमण्डल के संपात को केन्द्र मानकर नवत्यश से जो वृत्त होता है वह क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वह बिन्दु प्राचीनायन सन्धि है क्योंकि चन्द्रगोल सन्धि मे नवत्यंश जोड़ने से वही बिन्दु होता है, चन्द्रगोल सन्धि से वह बिन्दु नवत्यशान्तर पर है। परन्तु वह नवत्य-शोत्पन्न वृत्त क्रान्ति वृत्त के ऊपर लम्ब नहीं है इसीलिये वह वास्तव चन्द्रायनसन्धि बिन्दु नहीं हो सकता है। नवत्यंशोत्पन्नवृत्त नाड़ीवृत्त में जहां लगता है तदुपरि गत कदम्व प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त का सम्पात बिन्दु वास्तव चन्द्रायन सन्धि बिन्दु है, अतः प्राचीनोक्त चन्द्रायन सन्धि सर्वथा युक्ति शून्य है इति ॥ ३८ ॥

अथ यस्मिन् काले रविचन्द्रयोगश्चक्रार्धं वा चक्रं तस्मात् कालाद्गत-गम्यस्य क्रान्तिसाम्यकालस्य परिज्ञानमाह।

क्रान्त्योर्युतिरन्यदिशोरेकदिशोरन्तरं व्यतीपाते।
एकदिशोर्युतिरन्तरमन्यदिशोर्वैधृते प्रथमः ॥ ३९ ॥
एवं द्वितीय राशिर्युतहीनैरिष्ट नाड़िका स्वफलैः।
एष्यादतीतं वा यदि राशिद्वयमपि तदन्तरकम् ॥ ४० ॥
छेदोऽन्यथा तदैक्यं घातस्येष्टघटिका प्रथमराश्योः।
फलघटिकाभिर्मध्यं द्वयोरपि प्रथमराशिवशात् ॥ ४१ ॥

सु. भा.—द्वयोर्व्यतिपातवैधृतयोः ' शेषं स्पष्टम्। 'तत्क्रान्त्यारेकदिशो-रन्तरमैक्यं विभिन्नदिशोः—' इत्यादि भास्करोक्त मेतदनुरूपमेव।

अत्रोपपत्तिः। पाताधिकारे भास्करोक्तैव ज्ञेया ॥ ३९-४१ ॥

वि. भा.—रविचन्द्रयोरन्यदिशोर्भिन्नदिक्कयोः क्रान्त्योर्युतिः, एकदिशोरन्तरं व्यतीपातयोगे प्रथमः (प्रथमराशिः) क्रान्त्योरेकदिशोर्युतिः, अन्यदिशो (भिन्न-

दिक्कयोः) रन्तरं वैधृते पाते प्रथमराशिर्भवति। एवमिष्टनाड़िकाप्तफलैर्युत-हीनैर्द्वितीयराशिः साध्यः। एतदुक्तं भवति काश्चिदिष्टनाड़िकाः परिकल्प्य ताभिश्चन्द्ररविराहुगतीः संगुण्य षष्टया विभजेत् लब्धं कलादिकं रविचन्द्र-राहुषु गतगम्ययोः पातकालयोः धनर्णं कृत्वा ततस्तत्कालेऽपि रवि चन्द्रयोः क्रान्ती आनीय पूर्ववत् 'क्रान्त्यो र्युतिरन्यदिशोरित्यादिना' द्वितीयोऽपि राशिः साध्य इति। यदि राशिद्वयं (प्रथम द्वितीय राशिद्वयं) एष्यं (भावि) अतीतं (गतं) वा स्यात् तदा तत्तयोरन्तरकम्, अन्यथा यदा च तयोः प्रथमद्वितीययोरेको गतोऽन्यश्चैष्य-स्तदा तदैक्यं (तयोर्योगः) छेदः (हरः) स्यात्। कस्य हर इति कथयति। इष्ट-घटिका प्रथमराश्योः (इष्टघटिकायाः प्रथमाख्यराशेश्च) घातस्य। पूर्वं प्रकल्पि-तेष्टनाड़िकागुणितस्य प्रथमराशेरित्यर्थः। फलघटिकाभिः (पूर्वप्रकल्पितेष्ट घटि-काभि) र्गुणितः प्रथमराशिः छेदेन भक्तैर्लब्धाभिः फलघटीभिः पातमध्यं भवति। प्रथमराशिवशात् (पूर्वराशिवशतः) विगतोऽथ भविष्यत् पातमध्य ज्ञेयम्॥ सिद्धान्त शेखरे "क्रान्त्योर्योगो विसदृशदिशोरन्तरं चैकदिक्त्वे पूर्वो राशिर्भवति नियतं स व्यतीपातयोगे। आशैकत्वे युतिरपमयोर्वैधृते भिन्नदिक्त्वे भेदो यः स्यात् सच कथितवत् यातयेयोऽवधार्यः॥ अभिमतघटिकाप्त्या चानुपाताद्युतोनैरिनहिमकर-पातैः प्राग्वदन्योऽपि साध्यः। द्वितयमिदमतीतं भावि वा स्यात् तदा तद्विवरमपरथा चेत् संयुतिश्छेदकः स्यात्॥ प्रथममथ घटीनामाहतेः पातमध्यं भवति फलघटीभिः पूर्वराशेर्वशेन, विगतमथ भविष्यत् तद्वदेवेष्टनाड़ी फलरहित युतैस्तैश्चासकृत्कर्म-णैव॥" इति सर्वं श्रीपत्युक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति, सिद्धान्त शिरोमणौ "तत्का-न्त्योरेकदिशोरन्तरमैक्यं विभिन्न दिशोः। कार्यं व्यतिपाताख्ये तदन्यथा वैधृते प्रथम एवम्॥ गतगम्येष्टघटीभी रवीन्दुपातान् प्रचाल्य साध्योऽन्यः। आद्यान्यकालयोरपि यदि गम्यं लक्षणं गतं यदि वा॥ आद्यान्ययोस्तदाऽन्तर मतोऽन्यथैक्यं च तेन हृताः। आद्यगुणा नाडचोऽसकृदिष्टाः स्पष्टाः स्युरेवमेतासु॥ चक्रार्धचक्र कालाद् गत गम्यं पातमध्यमाद्यवशात्॥" इति भास्करोक्तं सर्वमेव श्रीपत्यनुरूपमिति, प्रकारोऽयं शिष्य धीवृद्धिद तन्त्रेऽप्येवमेवास्ति, पाताधिकारे भास्कराचार्येण ललब्रह्मगुप्त-श्रीपत्यादीनां व्यतीपातवैधृतयोर्भावाभावे गतगम्यत्वे च महान् व्यभिचारो भवतीति बहुधा प्रतिपादितं तत्सर्वं तत्रैव द्रष्टव्यमिति॥ ३९-४१॥

अब जिस काल में रवि और चन्द्र का योग छः राशि होता है उस काल से गत और गम्य क्रान्ति साम्य काल ज्ञान के लिये कहते हैं।

हि. भा.—रविक्रान्ति और चन्द्र क्रान्ति भिन्न दिशा की रहें तो दोनों का योग, एक दिशा में दोनों के योग का अन्तर व्यतीपात योग में प्रथम राशि संज्ञक होता है। एक दिशा में दोनों क्रान्ति का योग, भिन्न दिशा में अन्तर वैधृत पात में प्रथम राशि है। इस तरह इष्ट घटी से प्राप्त फल से युत और हीन से द्वितीय राशि साधन करना अर्थात् कोई इष्ट

घटी कल्पना कर उस से चन्द्र-रवि-पात की गतियों को गुणा कर साठ से भाग देकर जो कलादि लब्ध हो गत-गम्य पात काल में उस कलादि फल-को रवि-चन्द्र और पात में धन ऋण कर के तब उस काल में भी रवि और चन्द्र की क्रान्ति लाकर पूर्ववत् द्वितीय राशि साधन करना। यदि राशि (प्रथम राशि और द्वितीय राशि) एष्य (भावि) वा गत हो तब दोनों के अन्तर अन्यथा अर्थात् उन दोनों राशियों में एक गत हो और अन्य एष्य हो तो दोनों का योग छेद (हर) होता है। किस का हर होता है सो कहते हैं। इष्ट घटिका और प्रथम राशि के घात का हर होता है अर्थात् पूर्वकल्पित इष्टघटी गुणित प्रथमराशि का हर होता है। पूर्वकल्पित इष्टघटीगुणित प्रथमराशि को छेद (हर) से भाग देने से लब्ध फल घटी कर के पात मध्य होता है। प्रथम राशिवश से गत और भविष्य पात मध्य समझना चाहिये॥ सिद्धान्त शेखर में 'क्रान्त्योर्योगो विसदृश दिशोरन्तरं' इत्यादि श्रीपत्युक्त सब कुछ आचार्योक्त के अनुरूप ही है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'तत्क्रान्त्योरेकदिशोरन्तर मैक्यं' इत्यादि भास्करोक्त सब कुछ श्रीपत्युक्त के अनुरूप ही है। पाताधिकार में लल्ल-ब्रह्मगुप्त-श्रीपति आदि आचार्यो के व्यतीपात और वैधृत के भावाभाव में गत गम्यत्व में भी बहुत व्यभिचार होता है ये बातें बहुधा कही हैं, ये सब वहीं देखना चाहिये इति॥ ३९-४१ ॥

इदानीं पाताद्यन्तकालमाह।

तात्कालिकैर्ग्रहैरसकृदिष्टघटिकाफलोनयुक्तैस्तैः।
प्राग्वत्प्रथमश्छेदः प्रमाणयोगार्धलिप्तानाम् ॥ ४२ ॥
इष्ट घटिका गुणानामसकृत् फलनाड़िकाभिराद्यन्तौ।
व्यतिपातवैधृतानयनमन्यतन्त्रेषु न ब्राह्मात् ॥ ४३ ॥

सु. भा.—प्रथमः साध्यः प्राग्वच्छेदश्चेष्टघटिकागुणानां प्रमाणयोगार्धलिप्तानां मानैक्यार्धकलानाम्। शेषं स्पष्टार्थम्॥

अत्रोपपत्तिः। यदा स्पष्टक्रान्त्यंतरं मानैक्यार्धसमं तदा पातादिः पातान्तश्च बिम्बैकदेशजक्रान्त्योः साम्यात्। अतोऽनुपातो यदि छेदसमक्रान्त्यन्तरेणेष्टघटिकास्तदा मानैक्यार्धेन किं लब्धा असकृद्विधिना नाड्यः स्फुटा भवन्तीति॥ ४२-४३॥

वि. भा.—पूर्वकथितरीतिवदेवेष्टघटिकाफलोनयुक्तैस्तैः रविचन्द्रराहुभिरसकृत्कर्मणा पातमध्यं भवतीति। पूर्ववत्प्रथमः साध्यश्छेदश्चेष्ट घटिका गुणानां प्रमाणयोगार्धलिप्तानां (मानैक्यार्धकलानाम्) प्रथमेन विभाजितानां फलनाड़िकाभिराद्यन्तौ भवतोऽर्थात् पातमध्यकालात्पूर्वमादिः। पातमध्यकालादग्रतः पातान्तः ब्राह्मात् (ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तात्) अन्यतन्त्रेषु व्यतिपातवैधृतानयनं नास्तीति। सिद्धान्तशेखरे "स्थितिरभिमतनाड़ीताड़िते मानयोगे प्रथमविभजिते स्यात्

तन्निवृत्तिः प्रवृत्तिः। स्थितिदलयुतहीने मध्यकालेऽथ तस्मिन् फलमुदित मनन्तं दान होमादिषु ज्ञैः ॥" श्रीपत्युक्तप्रकारोऽस्ति। सिद्धान्तशिरोमणौ "मानैक्यार्धं गुणितं स्पष्टघटीभिर्विभक्तमाद्येन। लब्धघटीभिर्मध्यादादिः प्रागग्रनश्च पातान्तः" भास्करोक्तमेवास्ति। सूर्यसिद्धान्ते "रवीन्दुमानयोगार्धं षष्टया संगुण्य भाजयेत्। तयोर्भुक्तयन्तरेणाप्तं स्थित्यर्धं नाड़िकादि तत् ॥ पात कालः स्फुटोमध्यः सोऽपि स्थित्यर्धवर्जितः। तस्य सम्भवकालः स्यात् तत्संयुक्तोऽन्त्यसंज्ञितः ॥" इत्थमानयनं कृतम्। अस्योपपत्तिः। रविचन्द्र केन्द्राभिप्रायेण क्रान्तिसाम्यकालः पातमध्यकालः यावद्बिम्बैक देशयोः क्रान्तिसाम्यं तावत्तस्य स्थितिरिति मनसि धृत्वा प्राचीनैस्तदारम्भनिवृत्तिकालौ च केन्द्राभिप्रायक्रान्त्योरन्तरं मानैक्यार्धसमं प्रकल्प्य साधितौ। मध्यात् प्रागपरयोस्तत्कालज्ञानार्थमनुपातो यदि षष्टिघटिकात्मकरविचन्द्रक्रान्त्यन्तरेण षष्टिघटिकास्तदा मानैक्यार्धेन किमिति लब्धं मध्यात् प्रागपरयोः स्थित्यर्धनाड्यः। मध्यकाले तदन्तरेण प्रारम्भकाले योजनेन च निवृत्तिकालः स्फुटः। तथा च भास्करः। "तावत्समत्वमेव क्रान्त्योर्विवरं भवेत्तावत्। मानैक्यार्धादूनं साम्यादिबम्बैक देशज क्रान्त्योः।"

आचार्योक्तस्योपपत्तिः।

यदा स्पष्टक्रान्त्यन्तरं मानैक्यार्धसमं तदा पातादिः पातान्तश्च विम्बैकदेशज क्रान्त्योः साम्यात् ततोऽनुपातो यदि छेदसमक्रान्त्यन्तरेणेष्ट घटिकास्तदा मानैक्यार्धेन किं लब्धा असकृद्विधिना स्फुटा नाड्य इति ॥४२-४६॥

अब पाताद्यन्त काल को कहते हैं।

हि. भा.—पूर्व कथित रीति के अनुसार इष्ट घटी फल से ऊन-युक्त रवि-चन्द्र और राहु से असकृत् प्रकार से पातमध्यकाल होता है। पूर्ववत् प्रथम साधन करना, तथा छेद साधन करना, इष्ट घटी से गुणित मानैक्यार्ध कला को प्रथम से भाग देने से जो फल घटी हो उस से आदि और अन्त होता है अर्थात् पात मध्यकाल से पूर्व आदि और पात मध्यकाल से आगे अन्त होता है। ब्राह्म सिद्धान्त (ब्राह्म स्फुट सिद्धान्त) से अन्य तन्त्रों में व्यतिपात और वैधृत का आनयन नहीं है। सिद्धान्त शेखर में "स्थितिरभिमत नाड़ी ताड़िते मानयोगे प्रथमविभजिते' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक श्रीपत्युक्त प्रकार है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'मानैक्यार्धं गुणितं स्पष्ट घटीभिर्विभक्तमाद्येन' इत्यादि वि. भा. में लिखित श्लोक भास्करोक्त है। भास्कराचार्य इस प्रसंग में 'तावत्समत्वमेव क्रान्त्योर्विवरं भवेत्तावत्' इत्यादि भी कहते हैं।

उपपत्ति।

जब स्पष्ट क्रान्त्यन्तर मानैक्यार्ध के समान होता है तब पातादि बिम्ब के एक प्रदे-

शीय क्रान्ति के साम्य (तुल्यता) से पातान्त होता है। तब अनुपात करते हैं यदि छेद तुल्य क्रान्त्यन्तर में इष्ट घटी पाते हैं तो मानैक्यार्ध में क्या लब्ध असकृत् विधि से स्फुट घटी होती है इति॥ ४२-४३॥

इदानीं कियत्कालपर्यन्तं पातफलमित्याह।

रवि बिम्बमेकमार्गाच्छशि बिम्बापक्रमे भवति यावत्।
तावत्फलं तदुक्तं तदभावे तत्फलाभावः॥ ४४॥

सु. भा.—एकमार्गादेकाहोरात्राद्यावच्छश्यपक्रमे रविर्बिंबं भवति। अर्थाद्यावत् क्रान्त्योर्विवरं मानैक्यार्धादल्पं भवति तावत्बिंबैकदेशजक्रान्त्योः साम्यात् तत् फलमुक्तं महर्षिभिरतस्तदभावे तत्फलाभावो वेदितव्य इति। अतो यावत् क्रान्तिसाम्यं तावदेव तस्य फलं वाच्यं तेन यस्मिन् दिने पातस्तत् समयं दिनं न दुष्टमिति फलितम्॥ ४४॥

वि. भा. — रविबिम्बं चन्द्रबिम्बस्य स्पष्टक्रान्तौ यावत्कालपर्यन्तमेकमार्गाद्भवत्यर्थाद्रविबिम्बं चन्द्रस्पष्टक्रान्त्या सह यावत्कालपर्यन्तं एकमार्गे (एकस्मिन्नहोरात्रवृत्ते) स्यादद्यावत्क्रान्त्यन्तरं मानैक्यार्धादल्पं भवति तथा सति बिम्बैकदेशज क्रान्त्योः साम्यं भवतीत्यर्थः तावत्कालपर्यन्तं तत्फलं (पातसंजातफलं) कथितं फलादेशकृद्भिर्मुनिभिः। तदभावेऽर्थाद्रविबिम्बस्य चन्द्रस्पष्ट क्रान्त्या सहैकमार्गावस्थानाभावे तत्फलस्याप्यभावो भवति॥ सिद्धान्तशेखरे "भानोर्बिम्बं तुहिनकिरणापक्रमेणैकमार्गे यावत्तावन्मुनिभिरुदितः सम्भवस्तत्फलस्य। तस्याभावे भवति नियतं तत्फलस्याप्यभावो यत्रोद्वाहादिषु पुनरिह द्युत्रयं नैवदुष्टम्॥" श्री पत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव, केषुचित्फलग्रन्थेषु व्यतीपातवैधृतयोः सतोस्तद्दिनं तत्पूर्वदिनं परदिनं चेति दिनत्रयं माङ्गलिककार्ये निषिद्धमिति कैश्चिदुक्तं तत्परिहारार्थं श्रीपतिना कथ्यते द्युत्रयं नैवदुष्टमर्थात् पातस्थितिकाले यात्रोद्वाहादिषु मङ्गल कार्येषु द्युत्रयं (दिनत्रयं) दुष्टं नैवेति। सूर्य सिद्धान्ते "आद्यन्तकालयोर्मध्यः कालो ज्ञेयोऽतिदारुणः। प्रज्वलज्ज्वलनाकारः सर्वकर्मसु गर्हितः॥ एकायनगतं यावदर्केन्द्वोर्मण्डलान्तरम्। सम्भवस्तावदेवास्य सर्वकर्म विनाशकृत्॥ स्नानदानजपश्राद्धव्रतहोमादिकर्मभिः। प्राप्यते सुमहच्छ्रेयस्तत्कालज्ञानतस्तथा॥" एवं कथितं सूर्यसिद्धान्तकारेण, एतद्व्याख्या—पातस्याद्यन्त कालयोर्मध्यः कालो यः सोऽतिदारुणः प्रज्वलद्दहनाकारः सर्व कर्मसु निन्दितो ज्ञेयः। यावद्रविचन्द्रयोर्मराडलान्तरमेकायनगतमेकस्थानगतमर्थात्समानक्रान्त्युत्पादकं मराडलस्पर्शरूपं केन्द्राभिप्रायेण क्रान्त्यन्तरं मानैक्यार्धसमं तावदेवास्य सम्भवो बिम्बैकदेशज क्रान्त्योः साम्यात्। अयं कालः सर्वकर्म विनाशकारको ज्ञेयः। अत्र पातकाले स्नान-

दानजपश्राद्धव्रतहोमादिकर्मभिर्महत्कल्याणं प्राप्यते । तस्य पातस्य काल ज्ञानतस्तथैवमहत्कल्याणं प्राप्यते गणकैरिति ॥ ४४ ॥

अब कितने काल तक पात होता है सो कहते हैं ।

हि. भा.—जब तक रविबिम्ब स्पष्टक्रान्ति के साथ एक मार्ग (एक अहोरात्रवृत्त में) होता है अर्थात् जब तक क्रान्त्यन्तर मानैक्यार्ध से अल्प होता है उस स्थिति मे बिम्ब के एक प्रदेश जनित क्रान्ति का साम्य (तुल्यता) होता है । तावत्काल पर्यन्त उसका फल (पात जनित फल) फलादेश कारक मुनियों से कथित है । उसके अभाव में अर्थात् चन्द्रबिम्ब स्पष्ट-क्रान्ति के स थ रविबिम्ब के एकमार्गावस्थानाभाव में उसके फल का भी अभाव होता है। सिद्धान्त शेखर में "भानोर्बिम्बं तुहिनकिरणापक्रमेणैकमार्गे" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है । किसी-किसी फल ग्रन्थ में व्यतीपात और वैधृत योग में तीन दिनों (व्यतीपात वैधृत सम्भव दिन, उससे पूर्व दिन और परदिन) को शुभ कार्यों में निषिद्ध कहा गया है उसके परिहार के लिये श्रीपति कहते हैं कि पातस्थिति काल में यात्रा-विवाह आदि मङ्गल कार्यों में तीन दिन दुष्ट नहीं है अर्थात् क्रान्ति साम्य ही तक उसका फल होता है । सूर्य सिद्धान्त में 'आद्यन्तकालयोर्मध्यः कालो ज्ञेयोऽति दारुणः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से इस तरह कहा गया है कि पात का आदि और अन्त का मध्य काल अति भयङ्कर और प्रज्वलित अग्नि के आकार का होता है सब शुभ कर्मों में निन्दित होता है । जब तक रवि और चन्द्र का मराडलान्तर एक स्थानगत होता है अर्थात् समान क्रान्तिजनक मराडल स्पर्शरूप (केन्द्राभिप्रायिक क्रान्त्यन्तर मानैक्यार्ध के बराबर) होता है तब ही तक इसका सम्भव होता है क्योंकि बिम्बैक देशज क्रान्ति बराबर है । यह काल सब कर्मो का विनाश कारक होता है । इस पात काल में स्नान-दान-जप-श्राद्ध-व्रत-होम आदि कर्मों से बहुत कल्याण प्राप्त होता है । उस पातकाल ज्ञान से गणकों को भी उसी तरह बहुत कल्याण प्राप्ति होती है क्योंकि लोगों के उस काल के आदेश गणक ही करते हैं इति ॥ ४४ ॥

इदानीं कक्षायां विशेषमाह ।

ग्रह कक्षयैव तुल्या कक्ष्या तन्मंदपातानाम् ।
यस्मात् तस्मान्न पृथक् कक्षा कल्प्या चलोच्चाद्या ॥ ४५ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । 'ग्रहस्य कक्षैव हि तुङ्गपातयोः' इत्यादि भास्करोक्त मेतदनुरूपमेव ॥ ४५ ॥

वि. भा.—यस्मात्कारणात् ग्रह कक्षया तुल्यैव ग्रहमन्दोच्चानां पातानां च कक्ष्याऽस्ति, तस्मात्कारणात् शीघ्रोच्चाद्या कक्षा पृथक् न कल्प्येति ॥ 'ग्रहस्य कक्षैव हि तुङ्गपातयोरित्यादि' भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवास्तीति ॥ ४४ ॥

अब कक्षा में विशेष कहते हैं।

हि. भा.—जिस हेतु से ग्रह कक्षा के बराबर ही उनके मन्दोच्च और पातों की कक्षा है इसलिये शीघ्रोच्चादि कक्षा पृथक् कल्पना नहीं की गई है इति ॥ ४५ ॥

इदानीं वक्ष्यमाणाध्यर्धार्धैक भोग नक्षत्रणामानयने कारणमाह।

पौलिशरोमकवासिष्ठसौरपैतामहेषु यत् प्रोक्तम्।
तन्नक्षत्रानयनं नार्यभटोक्तं तदुक्तिरतः ॥ ४६ ॥

सु. भा.—पौलिशरोमकवासिष्ठसौरपैतामहेषु पंचसिद्धान्तेषु यन्नक्षत्रानयनं सूक्ष्मं प्रोक्तं तदार्यभटोक्तं नास्ति। अतस्तदुक्तिरुचिताऽस्ति। तन्नक्षत्रानयनमारम्भार्हमित्यर्थः।

अत्र चतुर्वेदाचार्यः। 'पंचसिद्धान्तानुसारेण मयैतद्वक्ष्यमाणं तन्नक्षत्रानयनमुपनिबद्ध्यते स्वमनीषिकयेत्यर्थः' ॥ ४६ ॥

वि. भा.—पौलिश-रोमक-वासिष्ठ-सौर-पैतामहेषु सिद्धान्तेषु यन्नक्षत्रानयनं कथितं तदार्य भटोक्तं नास्ति अतस्तेषामुक्तिः समीचीनास्ति तस्मात्सूक्ष्मनक्षत्रानयनमारम्भकरणयोग्यमिति ॥ वासिष्ठः (वसिष्ठ सिद्धान्तः) सौरः (सूर्यसिद्धान्तः) पैतामहः (ब्राह्म सिद्धान्तः)

अब अध्यर्धार्धैक भोग नक्षत्रों के आनयन में कारण कहते हैं।

हि. भा.—पौलिशसिद्धान्त-रोमकसिद्धान्त-वसिष्ठसिद्धान्त-सूर्यसिद्धान्त-ब्राह्मसिद्धान्त-इन सिद्धान्तों में जो नक्षत्रानयन कहे गये हैं वे आर्यभट कथित नक्षत्रानयन नहीं है, इसलिये उन सबों की उक्ति (कथन) उचित है अतः सूक्ष्मनक्षत्रानयन करना चाहिये इति ॥ ४६ ॥

इदानीमध्यर्धादीनां नक्षत्राणां संख्यामाह।

अध्यर्धानि भवन्ति षड्नक्षत्राण्युडूषड्धानि।
पञ्चदश समक्षेत्राण्यभिजिद् भोगो भवत्येकः ॥ ४७ ॥

सु. भा.—षट् नक्षत्राण्यध्यर्धभोगानि सार्धैकभोगानि। षडुडूनि नक्षत्राण्यर्धान्यर्धभोगानि। पंचदश नक्षत्राणि समक्षेत्राण्येकभोगानि। एवं सप्तविंशति नक्षत्रेभ्योऽपरश्चैकोऽभिजिद्भोगो भवति वर्त्तत इति ॥ ४७ ॥

वि. भा.—षड्नक्षत्राण्यध्यर्धान्यर्थाच्चन्द्रगत्यर्धयुक्तचन्द्रगतितुल्यभोगात्मकानि

भवन्ति, षड्नक्षत्राणि अर्धान्यर्थाच्चन्द्रगत्यर्धतुल्यभोगानि, पञ्चदश नक्षत्राणि समक्षेत्राण्यर्थाच्चन्द्रगतितुल्यभोगानि भवन्ति। एकोऽभिजिद् भोगो भवतीति ॥४७॥

अब अध्यर्धादि नक्षत्रों की संख्या को कहते हैं।

हि. भा.—छः नक्षत्र अध्यर्धभोग है अर्थात् चन्द्रगति कला में चन्द्रगति कला का आधा जो होता है तत्तुल्यभोग वाले होते है। छः नक्षत्र चन्द्रगति कला के आधे के बराबर भोग वाले होते है। और पन्द्रह नक्षत्र चन्द्रगति कला के तुल्य भोग वाले होते है। एक अभिजित् नक्षत्र का भोग होता है ॥ ४४ ॥

इदानीमध्यर्धानि भोगानि नक्षत्राण्याह।

केशादित्य विशाखा प्रोष्ठपदार्यम्णवैश्वदेवानि।
षड् षड् ज्येष्ठा भरणी स्वात्यार्द्रावारुणाश्लेषाः ॥ ४८ ॥
पञ्चदशात्रानुक्तान्येको ऽभिजिदुक्त ऋक्षभोगोऽन्यः।
यस्मात्तन्नक्षत्रं दुरधिगमं मन्दबुद्धीनाम् ॥ ४९ ॥

सु. भा.—यस्माद् भिन्नभोगानि नक्षत्राणि सन्ति तस्मात् तन्नक्षत्रं तन्नक्षत्रमानं मन्दबुद्धीनां गणकानामार्यभटादितन्त्रेष्वनुक्तत्वाद् दुरधिगमं दुर्गममिति। शेषं स्पष्टम्। 'स्थूलं कृतं भानयनं यदेतज्ज्योतिर्विदां संव्यवहारहेतोः' इत्यादि भास्करोक्त मेतदनुरूपमेव ॥ ४८-४९ ॥

वि. भा.—रोहिणी-पुनर्वसू, विशाखा-उत्तरात्रयमितिषट्-अर्धाधिक (चन्द्रगतिकला+$\frac{\text{चन्द्रगतिक}}{२}$=(७९०।३५)+(३९५।१७) = ११८५।५२ भोगनक्षत्राणि स्युः। ज्येष्ठा भरणी-स्वाती-आर्द्रा शतभिक्-अश्लेषा इति षट् अर्ध-$\left(\frac{\text{चन्द्रगतिक}}{२}=३९५।१७\right)$ भोगनक्षत्राणि, एभ्यो भिन्नान्यनुक्तानि पंचदश नक्षत्राणि चन्द्रगतिकला (७९०।३५) प्रमाणभोगानि कथितानि। एभ्योऽन्यो ऽभिजिन्नक्षत्रभोगः कथितः। यस्मात् कारणात् भिन्नयोगानि नक्षत्राणि सन्ति। तस्मात् तन्नक्षत्रमानं मन्दबुद्धीनां ज्योतिर्विदां दुर्गममार्यभटादितन्त्रेष्वनुक्तत्वादिति ॥ सिद्धान्त शेखरे "यदुक्तमृक्षानयनं महर्षिभिर्विवाह यात्रादि फल प्रसिद्धये। निराकुलत्वाय तदब्दवेदिनां परिस्फुटं सम्यगथाभिधीयते ॥ द्विदेवतादित्यविरिंचभानि त्रीण्युत्तराणीति भषट्कमेतत्। अध्यर्धभोगं वरुणाहि रुद्रयमानिलेन्द्राह्नयमर्धभोगम् ॥ शेषाणि पंचदश यानि शशाङ्कभुक्ति भोगानि तानि कथितानि हि

दिव्यदृग्भिः। सर्वर्क्षभोग रहिता भगणास्य लिप्ता भोगो भवेदभिजितश्च कलामयोऽसौ ॥" इति सूक्ष्मनक्षत्रानयनं श्रीपतिना तत्पश्चात् भास्कराचार्येण च सिद्धान्तशिरोमणौ "स्थूलं कृतं भानयनं यदेतज्ज्योतिर्विदां संव्यवहारहेतोः। सूक्ष्मं प्रवक्ष्येऽथमुनि प्रणीतं विवाह यात्रादि फल प्रसिद्ध्यै ॥" इत्यादिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव कथितमिति ॥ ४८-४९ ॥

अब अध्यर्धभोगादि नक्षत्रों को कहते है ।

हि. भा.—रोहिणी-पुनर्वसू-विशाखा-तीनों उत्तरा (उत्तरफल्गुनी-उत्तराषाढ-उत्तरभाद्रपद) ये छः नक्षत्र अध्यर्ध (चन्द्रगत्यर्धयुत चन्द्रगतिकला=(७९०।३५+(३९५।१७)= भोगनक्षत्र हैं। ज्येष्ठा-भरणी-स्वाती-आर्द्रा-शतभिक्-अश्लेषा ये छः नक्षत्र अर्ध (चन्द्रगति ११९५।५२ कलार्ध=३९५।१७) भोगनक्षत्र हैं। शेष पन्द्रह नक्षत्र चन्द्रगति कलासम ७९०।३५ भोग नक्षत्र हैं। इन सबों से अन्य एक अभिजित् नक्षत्र भोग कथित है। जिस कारण से भिन्न-भिन्न भोग नक्षत्र हैं इसलिये उन नक्षत्रों के मान मन्द बुद्धि वाले गणको के लिये दुर्गम है क्योंकि आर्यभटादि तन्त्रों में ये विषय नही कहे गये है ॥ सिद्धान्त शेखर में 'यदुक्त मृक्षानयनं महर्षिभिर्विवाह यात्रादि फल प्रसिद्धये' इत्यादि से श्रीपति ने पश्चात् भास्कराचार्य ने सिद्धान्त शिरोमणि में 'स्थूलं कृतं भानयन यदेतज्ज्योतिर्विदां संव्यवहार हेतो.' इत्यादि से सूक्ष्मनक्षत्रानयन आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ ४८-४९ ॥

इदानीमभिजिन्नक्षत्रभोगानयनं ग्रहभुक्तनक्षत्रानयनञ्चाह ।

अध्यर्धार्धसमक्षेत्राणां मध्यगति लिप्तिकाः शशिनः ।
अध्यर्धार्धैकगुणा भभोगलिप्तास्तदैक्योनाः ॥ ५० ॥
मण्डललिप्ताः शेषोऽभिजितो भोगः शशाङ्कभगणा वा ।
त्रिघ्नगुणाः संशोध्याः कल्पदिनेभ्यो यदवशेषम् ॥ ५१ ॥
तद्भगणैर्दिनभोगो ऽभिजितो भोगो भभोगलिप्तोनाः ।
भानिग्रहभुक्तकला गतगम्या गतिहृता दिवसाः ॥ ५२ ॥

सु. भा.—शशिनश्चन्द्रस्य मध्यगति कला अध्यर्धार्धैकगुणास्तदा क्रमेणाध्यर्धार्ध समक्षेत्राणां भभोगलिप्ता भवन्ति । सार्धैकगतिकला अध्यर्धभोगकलाः। अर्धगतिकला अर्धभोगकलाः। गतिकलाश्चैकभोगकलाः। सर्वभोगकलायोगोनामण्डल लिप्ताश्चक्रकलाः शेषोऽभिजितो भोगः स्यात्। अथ प्रकारान्तरेणाभिजिद्भोगमाह शशाङ्कभगणा वेति । कल्पचन्द्रभगणाः सप्तविंशत्या गुणाः कल्पदिनेभ्यः कल्पकुदिनेभ्यः संशोध्याः । शेषमभिजितः कल्पभगणाः कल्प्याः । तद्भगणैर्यो दिनभोगः कलात्मिका दिनगतिः स्यात् सोऽभिजितो भोगो भवेत् । ग्रहभुक्त-

कलाभ्यो यावतां भानां भोगकलाः शुद्धास्तावन्ति गतभानि। शेषाः कलाश्च वर्त्तमाननक्षत्रस्य गतकलास्तास्तद्भोगकलाभ्यः शुद्धा गम्यकला भवन्ति। ततो ग्रहगत्यैको दिवसस्तदा गतगम्यकलाभिः किमित्यनुपातेन गतगम्या दिवसा भवन्ति।

अत्रोपपत्तिः। षडध्यर्धभोगकला नामैक्यम्$= \frac{३ \text{ च ग}}{२} \times ६ = ९$ चग

षडर्धभोगकलानामैक्यम्$= \frac{\text{चग}}{२} \times ६ = ३$ चग

पंचदशैकभोगकलाना मैक्यम् $= १५$ चग $= १५$ चग

सर्वयोगकलाः $= २७$ चग

चक्रकलाभ्यः शुद्धा सर्वयोगकला जाता अभिजिद्भोगकलास्तद्दिनगतिः $=$चक-२७ चग। इय कल्पकुदिनगुणाश्चक्रकलाभक्ता जाता. कल्पेऽभिजितो भगणाः $=$ ककु -२७ कचभ। शेषोपपत्तिर्भास्करसूक्ष्मनक्षत्रायन विधिनास्फुटा ॥ ५०-५२ ॥

वि. भा.—शशिनः (चन्द्रस्य) मध्यगतिकला अध्यर्धार्धैक ($\frac{३}{२}$, $\frac{१}{२}$, १) गुणास्तदाऽध्यर्धार्धसमनक्षत्राणां भभोगकलाः स्युः। तदैक्योनाः (तेषां कथितानां सर्वेषां नक्षत्राणां ये भोगास्तै रहिता मण्डललिप्ताः (भगणकलाः २१६००) कार्याः शेषोऽभिजितो भोगो भवेत्। वा शशाङ्कभगणाः (कल्प चन्द्रभगणाः) त्रिघनगुणाः (सप्त विंशत्या गुणाः) कल्पदिनेभ्यः (कल्पकुदिनेभ्यः) संशोध्याः शेषमभिजितः कल्पभगणाः स्युः। तद्भगणैर्यो दिनभोगः (यदि कल्पकुदिनैरभिजितः कल्पभगणा लभ्यन्ते तदैकेन दिनेन किमित्यनुपातेन समागता कलात्मिका दिनगतिः) सोऽभिजितो भोगो भवेत्। ग्रहभुक्तकला भभोगलिप्तोनाः (ग्रहकलासमूहान्नक्षत्रभोगकला विशोध्याः) तदा भानि भवन्ति। ग्रहभुक्तकलाभ्यो यावतां-नक्षत्राणां भोगकलाः शुद्धा भवन्ति तावन्ति गत नक्षत्राणि, शेषाः कला वर्त्तमाननक्षत्रस्य गतकलास्तास्तद्भोगकलाभ्यः शुद्धास्तदा गम्यकला भवन्ति। तदा ग्रहगतिकलाभिरेकं दिनं लभ्यते तदा गतगम्यकलाभिः किमित्यनुपातेन गत गम्यदिनानि भवन्ति ॥ ५०-५२ ॥

अत्रोपपत्तिः।

षडध्यर्धभोगकलानामैक्यम् $= \frac{३ \text{ चंग}}{२} \times ६ = ३$ चंग $\times ३ = ९$ चंग

षडर्धभोगकलानामैक्यम् $= \frac{\text{चंग}}{२} \times ६ = ३$ चंग

पञ्चदशैक भोगकलानामैक्यम्=चंग×१५

सर्वेषां योगः = ९ चंग+३ चंग + १५ चंग = २७ चंग=सर्वनक्षत्रभोगः चक्रकलाभ्यः शुद्धाः सर्वनक्षत्रभोगसंख्यास्तदाऽभिजिद् भोगकलास्तद्दिनगतिः = चक्र—२७ चंग ततः कल्पेऽभितो भगणाः=$\frac{(\text{चक}-२७\ \text{चंग})\ \text{ककुदि}}{\text{चक्रकला}}$=

ककुदि—२७ कल्पचंभगण एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम् । सिद्धान्त शेखरे "चक्राणि वा शशभृतस्त्रिघनाहतानि शोध्यानि भूदिनचयादवशेषचक्रैः । स्यादेकवासरभवा कलिकागतिर्या सा वैश्ववैष्णवभमध्यगधिष्ण्य भुक्तिः ॥ इष्टग्रहस्य कलिकानिकराद्विशोध्या नक्षत्रभोगकलिका ग्रहभुक्तभानि । शेषात्तु भोग्यकलिका पतितात्तु गम्यं ताभ्यां भवन्ति गतगम्यदिनानि भुक्तचा ॥" इति श्रीपतेः पद्यद्वयं "सर्वर्क्षभोगोनितचक्रलिप्ता वैश्वाग्रतः स्यादभिजिद्भभोग" इत्यादि भास्करोक्तं च सर्वमाचार्योक्तस्य सर्वथैव समानार्थकमिति ॥ ५०-५२ ॥

अब अभिजित् नक्षत्र के भोगानयन और ग्रहभुक्त नक्षत्रानयन को कहते है ।

हि. भा.—चन्द्रमध्यगति कला को $\frac{३}{२}$, $\frac{१}{२}$, १ इन से गुणा करने से अध्यर्ध, अर्ध, सम नक्षत्रों की भभोग कला होती है । सब नक्षत्रों की जो भोग कला है उनको भगण कला में से घटाने से जो शेष रहता है वह अभिजित् भोग है। वा कल्प चन्द्र भगण सत्ताइस से गुणा कर कल्पकुदिन में से घटाने से शेष अभिजित् का कल्प भगण होता है, इन भगणों से जो दिन भोग (कल्प कुदिन में यदि अभिजित् का कल्प भगण पाते हैं तो एक दिन में क्या इस अनुपात से लब्ध कलात्मक दिनगति) होता है वह अभिजित् भोग होता है । ग्रहकलासमूह में से नक्षत्र भोग कला को घटाने से नक्षत्र होते हैं, अर्थात् ग्रहभुक्त कला में जितने नक्षत्रों की भोग कला शुद्ध हो उतने गतनक्षत्र होते हैं, शेषकला वर्त्तमान नक्षत्र की गत कला है उसको नक्षत्र भोग कला में से घटाने से गम्य कला होती है । तब ग्रहगति कला में एक दिन पाते हैं तो गत-गम्य कला में से क्या इस अनुपात से गतदिन और गम्यदिन होते हैं ॥ ५०—५२ ॥

उपपत्ति ।

छः अध्यर्ध भोगकला नक्षत्रों का ऐक्य=$\frac{३\ \text{चंग}}{२}$×६=३ चग×३=९ चग

छः अर्धभोग कला नक्षत्रों का ऐक्य=$\frac{\text{चंग}}{२}$×६=चग×३

पन्द्रह एक भोग (समान भोग) कलानक्षत्रों का ऐक्य=चंग×१५

सबों का योग=सर्वनक्षत्र भोग कला=९ चंग+३ चंग+१५ चग=२७ चंग

इसको चक्र कला में से घटाने से शेष अभिजित् भोगकला = चक —२७ चंग, तब अनुपात से कल्प में अभिजित् का भगण = $\frac{(\text{चक} - २७ \text{ चंग}) \text{ ककुदि}}{\text{चक}}$ = ककुदि—२७ × कल्पचंभगण इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर में 'चक्राणि वा शशभृतस्त्रिघना हृतानि' इत्यादि 'इष्टग्रहस्य कलिकानिकराद्विशोध्या' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपत्युक्त पद्य द्वय तथा 'सर्वर्क्षभोगोनितचक्रलिप्तावैश्वाग्रतः' इत्यादि भास्करोक्त भी सर्वथा आचार्योक्त के समानार्थक है इति ॥ ५०-५२ ॥

इदानीं यैरभिजिद्भोगो न कथितस्तान् दूषयति ।

भफलं प्रोक्तमभिजितो मङ्गलयात्रासु संहिताकारैः ।
यैस्तद्भोगो नोक्तस्ते गणकाः संहिता बाह्याः ॥ ५३ ॥

सु० भा०—स्पष्टार्थम् ॥ ५३ ॥

वि. भा.—मङ्गलकार्ये यात्रासु च संहिताकारैरभिजिन्नक्षत्रफलं कथितमस्ति । यैर्गणकैस्तद् भोगो न कथितस्ते (गणकाः) संहिताबाह्याः (संहिताऽनभिज्ञाः) सन्तीति ॥ ५३ ॥

हि. भा.—मङ्गल कार्य में यात्राओं में संहिताकार ने अभिजित् नक्षत्र के फल कहे हैं । जिन गणकों ने अभिजित् नक्षत्र के भोग को नहीं कहा है वे सहिता शास्त्र से बाहर हैं अर्थात् संहिता शास्त्र को नहीं जानते हैं इति ॥ ५३ ॥

इदानीमार्यभटं दूषयति ।

अध्यर्धादिक्षेत्राणि संहितास्वभिहितानि गर्गाद्यैः ।
यस्मादुडूनि तस्मान्नार्यभटोक्तं तदानयनम् ॥ ५४ ॥

सु. भा.—यस्माद् गर्गाद्यैः स्वसंहितास्वध्यर्धार्धसमक्षेत्राण्युडून्यभिहितानि तस्मादिदं सूक्ष्मनक्षत्रानयनमेव समीचीनमत आर्यभटोक्तं तदानयनं स्थूलनक्षत्रानयनं न समीचीनमित्यध्याहार्यम् ॥ ५४ ॥

वि, भा.—यस्मात् कारणात् गर्गाद्यैराचार्यैः स्वसंहितासु-अध्यर्धार्धसमक्षेत्राण्युडूनि कथितानि तस्मात् इदं सूक्ष्मनक्षत्रानयनमेव युक्तियुक्तम् अत आर्यभटोक्तं स्थलनक्षत्रानयनं न समीचीनमिति ॥ ५४ ॥

अब आर्य भटोक्त मे दोष दिखाते है ।

हि. भा.—जैसा कि गर्गादि आचार्यो ने अध्यर्ध-अर्ध-सम नक्षत्रों को कहा है यह सूक्ष्म नक्षत्रानयन ही समीचीन है, आर्य भटोक्त स्थूल नक्षत्रानयन ठीक नहीं है इति ॥५४॥

इदानीमध्यायोपसंहारमाह ।

आर्याणां पञ्चाशच्चतुर्भिरधिका चतुर्दशोऽध्यायः ।
स्फुटगत्युत्तरमन्यान् दिशाऽनयाऽभ्युपगमेत् प्रश्नान् ॥ ५५ ॥

सु. भा.—अनया दिशाऽनेन पूर्वप्रतिपादितमार्गेणान्यान् प्रश्नान् गणको-ऽभ्युपगमेज्जानीयादिति । शेषं स्पष्टार्थम् ॥ ५५ ॥

मधुसूदन सूनुनोदितो यस्तिलकं श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितः स्पष्टगतौ सुधाकरेण ॥

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतन तिलके स्फुटगत्युत्तरो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ।

वि. भा.—अनया दिशा(पूर्वोदितमार्गेण) ऽन्यान् प्रश्नान् जानीयादिति ॥ ५४ ॥

इति श्री ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते स्फुटगत्युत्तराध्यायश्चतुर्दशः समाप्तः ।

अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं ।

हि. भा.—चौवन आर्याओं से स्फुटगत्युत्तर नामक चौदहवां अध्याय है, इन पूर्व कथित मार्ग से भिन्न अन्य प्रश्नों को भी गणक समझें इति ॥ ५५ ॥

इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में स्फुटगत्युत्तर नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

त्रिप्रश्नोत्तराध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

त्रिप्रश्नोत्तराध्यायः

अथ त्रिप्रश्नोत्तराध्यायः प्रारभ्यते। तत्र प्रथमं दिक् सम्बन्धि प्रश्नमाह।

योऽह्नः पूर्वापरयोस्तुल्यच्छायाङ्गुलाग्रयोर्बिन्दू।
वीक्ष्य क्रान्त्यक्षांशैर्विना दिशो वेत्ति गणकः सः॥ १॥

सु. भा.—यो दिवसस्य पूर्वापरकपालयोस्तुल्यच्छायाङ्गुलाग्रयोः। जलसमीकृतक्षितिगते वृत्ते पश्चिमकपाले केन्द्रस्थशङ्कोश्छायाग्रं यत्र विशति पूर्वकपाले च यतो निः सरति तौ बिन्दू वीक्ष्य क्रान्त्यक्षांशैर्विना दिशः पूर्वापरादीन् वेत्ति स एव गणक इत्यहं मन्य इति॥ १॥

वि. भा.—यो दिनस्य पूर्वापरयोः (पूर्वपश्चिमकपालयोः) तुल्यच्छायाङ्गुलाग्रयोः (जलेन समीकृते भूमिपृष्ठे मध्यान्हच्छायाऽधिकैः शङ्क्वङ्गुलैरेकं क्षितिजसंज्ञकं वृत्तं विलेख्यं तस्य केन्द्रे स्थापितस्य शङ्कोश्छायाग्रं पूर्वकपालेपश्चिमकपाले च यत्र स्पृशेत्) इति बिन्दू (बिन्दुद्वयं) दृष्ट्वा क्रान्त्यक्षांशैर्विना (क्रान्त्यक्षांशज्ञानमन्तरा) दिशः (पूर्वापश्चिमादीन्) जानाति सः गणको (ज्योतिः शास्त्रज्ञः) ऽस्तीति॥ १॥

अब त्रिप्रश्नोत्तराध्याय प्रारम्भ किया जाता है।
उसमें पहले दिशा सम्बन्धी प्रश्न को कहते हैं।

हि. भा.—जो व्यक्ति दिन के पूर्वकपाल में और पश्चिम कपाल में तुल्य छायाङ्गुलाग्र अर्थात् जल से समान की हुई भूमि में मध्यान्हच्छाया से अधिक शङ्क्वङ्गुल से एक क्षितिज संज्ञकवृत्त लिखकर उसके केन्द्र में स्थापित शङ्कु के छायाग्र (पूर्वकपाल में और पश्चिम कपाल में जहाँ स्पर्श करता है) बिन्दुद्वय को देखकर क्रान्ति और अक्षांश के बिना पूर्व-पश्चिमादि दिशाओं को जानते है वे ज्योतिःशास्त्रज्ञ हैं इति॥ १॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

त्रिच्छायाग्रज्ञो यः क्रान्त्यक्षार्कैर्विना दिशो भ्रमणम् ।
छायाग्रस्य दिनार्धच्छायां वा वेत्ति गणकः सः ॥ २ ॥

सु. भा.—यस्त्रिच्छायाग्रज्ञः क्रान्त्यक्षार्कैर्विना दिशो वेत्ति । छायाग्रस्य भ्रमणं भाभ्रमरेखां वेत्ति । वा दिनार्धच्छायां मध्याह्नच्छायां वेत्ति स एव गणकः । एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ २ ॥

वि. भा.—यस्त्रिकालिकच्छायाग्रपण्डितः क्रान्तिज्ञानं विना, अक्षांशज्ञानं विना रविज्ञानं विना दिशः (पूर्वपश्चिमादीन्) जानाति, छायाग्रस्य भ्रमणमर्थात् छायाभ्रमणं जानाति, वा मध्यान्हकालिकच्छायां जानाति सो गणकोऽस्तीति, अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ २ ॥

अब अन्य प्रश्नो को कहते है ।

हि. भा.—जो तीन कालिक छायाग्र के ज्ञाता क्रान्तिज्ञान बिना, अक्षांशज्ञान बिना और रविज्ञान बिना पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं को जानते हैं, छायाभ्रमण को जानते हैं । वा मध्यान्ह कालिक छाया को जानते है वे ज्योतिःशास्त्र के पण्डित है इति । यहाँ तीन प्रश्न हैं ॥ २ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

यश्छायाग्रं दृष्ट्वा क्रान्त्यक्षज्ञो दिशो विजानाति ।
शङ्कुच्छायाभ्रमणे दिग्ज्ञो वा वेत्ति गणकः सः ॥ ३ ॥

सु. भा.—यः क्रान्त्यक्षज्ञश्छायाग्रमेकमेव दृष्ट्वा दिशो विजानाति । वा यो दिग्ज्ञः शङ्कुभ्रमणं वा छायाभ्रमणं वेत्ति स एव गणकः । एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ ३ ॥

वि. भा.—यः क्रान्त्यक्षज्ञः केवलं छायाग्रं ज्ञात्वा दिशः (पूर्वपश्चिमादीन्) जानाति, वा यो दिग्ज्ञः (दिक्ज्ञाता) शङ्कुभ्रमणं छायाभ्रमणं वा जानाति सो गणकोऽस्तीति । अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ ३ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो क्रान्ति और अक्षांश के ज्ञाता केवल छायाग्र को जान कर दिशाओं

को जानते हैं वा जो दिशाओं के ज्ञाता शङ्कुभ्रमण वा छायाभ्रमण को जानते है वे ज्योतिः शास्त्र के पण्डित है। यहाँ तीन प्रश्न है ॥ ३ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

दृष्ट्वा विषुवच्छायां लम्बाक्षज्ये करोति यो बहुधा।
मध्यच्छायार्कज्ञोऽक्षांशान् यो वेत्ति गणकः सः ॥ ४ ॥

सु. भा.—यो विषुवच्छायां पलभां दृष्ट्वा बहुधा बहुभिः प्रकारैर्लम्बाक्षज्ये करोति। लम्बज्यामक्षज्यां च करोति। एवं यो मध्यच्छायार्कज्ञोऽक्षांशान् वेत्ति स एव गणकः। एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ ४ ॥

वि. भा.—यो विषुवच्छायां (पलभां) ज्ञात्वा बहुप्रकारै-र्लम्बज्यामक्षज्यां च जानाति, यो मध्यच्छाया-रविज्ञाता च अक्षांशान् जानाति सो गणकोऽस्तीति। अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ ४ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो पलभा के ज्ञाता बहुत प्रकारों से लम्बज्या और अक्षज्या को जानते हैं। तथा जो मध्यच्छाया और रवि के ज्ञाता अक्षांश को जानते हैं वे ज्योतिः शास्त्र के पण्डित है। यहाँ तीन प्रश्न है ॥ ४ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

यश्चरखण्डकलङ्कोदयान् विजानाति लग्नमुदयैः स्वैः।
लग्नाद् घटिकाश्छायां गतशेषनताच्च गणकः सः ॥ ५ ॥

सु. भा.—यश्चरखण्डानि जानाति। लङ्कोदयान् जानाति। स्वैरुदयैः स्वदेशोदयैर्लग्नं विजानाति। लग्नाद् घटिका इष्टघटिका जानाति। गताद्दिनगताच्छायां जानाति। शेषाद्दिनशेषाच्छायां जानाति। वा नतान्नतकालाच्छायां विजानाति स एव गणकः। एवमत्र सप्त प्रश्नाः ॥ ५ ॥

वि. भा.—यश्चरखण्डकान् जानाति, लङ्कादेशीयराश्युदयमानानि जानाति, स्वैरुदयैः (स्वदेशीयराश्युदयमानैः) लग्नं जानाति, लग्नज्ञानात् इष्टघटिकां जानाति, दिनगतात् छायां जानाति, दिनशेषाच्च छायां जानाति, नतकालाच्च छायां जानाति सो गणकोऽस्तीति। अत्र सप्त प्रश्नाः सन्तीति ॥ ५ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो व्यक्ति चरखण्डों को जानते हैं । लंकादेशीय राशियों के उदयमान को जानते हैं, स्वदेशीय राश्युदय मानों से लग्न को जानते है, लग्नज्ञान से इष्टकाल को जानते हैं । दिन गत से छाया को जानते है, दिन शेष से छाया को जानते है । तथा नतकाल से छाया को जानते हैं वे ज्योतिः शास्त्र के पण्डित है । यहां सात प्रश्न है ॥ ५ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

गत शेषनता घटिकाश्छायातोऽभीष्टदिनदलच्छायाम् ।
बहुधा क्रान्त्यर्क्षान् दृष्ट्वा यो वेत्ति गणकः सः ॥ ६ ॥

सु. भा.—यः क्रान्त्यक्षार्कान् दृष्ट्वा बहुधा गतघटिकाः शेषघटिका नतघटिकाश्च वेत्ति । वा छायात इष्टकालच्छायातो बहुधाऽभीष्ट दिनदले छायां वेत्ति स एव गणकः । एवमत्र चत्वारः प्रश्नाः ॥ ६ ॥

वि. भा.—यः क्रान्त्यर्क्षान् दृष्ट्वा (क्रान्ति रविमक्षांशं च ज्ञात्वा) बहुधा गतघटिकाः शेषघटिका नतघटिकाश्च जानाति, वा इष्टच्छायात इष्ट दिनार्धकाले छायां बहुधा जानाति सो गणकोऽस्तीति । अत्र प्रश्न चतुष्टयमस्ति ॥ ६ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो व्यक्ति क्रान्ति-रवि और अक्षांश को जानकर अनेक प्रकार से दिन गत घटी, दिनशेषघटी और नतघटी को जानते हैं, वा इष्टच्छाया से इष्ट दिनार्धकाल में अनेक प्रकार से छाया को जानते हैं वे गणक (ज्योतिर्वित्) हैं । यहां चार प्रश्न है ॥ ६ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

क्रान्तिज्ञः सममण्डलशंकुकर्णं च योऽवलम्बज्ञः ।
जानाति कोणशंकुच्छाया घटिकाः स तन्त्रज्ञः ॥ ७ ॥

सु. भा.—यः क्रान्तिज्ञः सममण्डलशङ्कुं जानाति । योऽवलम्बज्ञः सममण्डलकर्णं च जानाति । कोणशङ्कुं कोणशङ्कुच्छायां कोणवृत्तप्रवेशे घटिकाश्च जानाति स एव तन्त्रज्ञः सिद्धान्तज्ञ इति । एवमत्र पंच प्रश्नाः ॥ ७ ॥

वि. भा.—यः क्रान्ति वेत्ता समशंकुं जानाति यो लम्बांशवेत्ता समण्डलकर्ण (समवृत्तकर्ण) जानाति, कोणशंकुं, कोणशंकुच्छायां, कोणवृत्तस्थे रवौ घटिकाश्च जानाति स ज्यौतिषसिद्धान्त पण्डितोऽस्तीति ॥ अत्र पञ्च प्रश्नाः सन्तीति ॥ ७ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो क्रान्ति के ज्ञाता समशंकु को जानते है। जो लम्बांश वेत्ता समवृत्त को जानते हैं, कोणशंकु को जानते हैं, कोणशंकुच्छाया को जानते है। कोणवृत्त प्रवेश मे घटी को जानते हैं वे ज्यौतिष सिद्धान्त के पण्डित है,। यहां पांच प्रश्न है ॥ ७ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

शंकुतलप्राच्यपरान्तरद्वयं वीक्ष्य यो विजानाति।
विषुवच्छायामेकं दृष्ट्वाऽऽदित्यं च गणकः सः ॥ ८ ॥

सु. भा.—शङ्कुतलप्राच्यपरान्तरं भुजः। यो भुजद्वयं वीक्ष्य विषुवच्छायां पलभां विजानाति। एकमेव भुजं दृष्ट्वा विषुवच्छायामादित्यमर्कं च विजानाति स गणकः। एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ ८ ॥

वि. भा.—शंकुतलपूर्वापररेखयोरन्तरं भुजोऽस्ति, यो भुजद्वयं ज्ञात्वा पलभां जानाति एकं भुजं ज्ञात्वा पलभां रविं च जानाति स गणकोऽस्तीति। अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ ८ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—शंकुतल और पूर्वापर रेखा का अन्तर भुज है। जो व्यक्ति दो भुजों को जान कर पलभा को जानते हैं। एवं एक भुज को जान कर पलभा को जानते हैं तथा रवि को जानते है वे ज्योतिः शास्त्र के पण्डित है इति। यहां तीन प्रश्न है ॥ ८ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

पातालशंकुमुदयेऽस्ते वा दृग्ज्यां रवेर्विजानाति।
दृक्पातालगशंकोः पृथक् तले वा स तन्त्रज्ञः ॥ ९ ॥

सु. भा.—यो रवेः पातालशङ्कुमधः शङ्कुं विजानाति। उदयेऽस्ते वा यो रवेर्दृग्ज्यामग्रां विजानाति। दृक्शङ्कुर्दिवोर्ध्वशङ्कुः। पातालगशङ्कुर्निशि रवेरधः शङ्कुः। तयोः पृथक् पृथक् तले शङ्कुतले च वा यो विजानाति स एव तन्त्रज्ञ इति। एवमत्र प्रश्नचतुष्टयम् ॥ ९ ॥

वि. भा.—यो रवेः पातालशंकुं (अधः शंकुं) जानाति। उदयेऽस्ते वा रवेर्दिग्ज्यां जानाति, दृक् शंकुः (दिनोर्ध्वशंकुः) पातालगशंकुः (रात्रौ रवेरधः शंकुः)

तयोः शंक्वोः पृथक् तले (शंकुतले) वा यो जानाति स तन्त्रज्ञो (ज्यौतिषसिद्धान्तज्ञो) ऽस्तीति। अत्र प्रश्न चतुष्टयमस्ति ॥ ९ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते है।

हि. भा.—जो व्यक्ति रवि के अधःशंकु को जानते है। उदय काल मे वा अस्त काल मे रवि की दिग्ज्या को जानते हैं। दिन में उर्ध्वशंकु तल, रात्रि में अधः शकुतल को पृथक् जो जानते है वे ज्यौतिष सिद्धान्त वेत्ता है इति। यहा चार प्रश्न है ॥ ९ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

दिनगतशेषप्राणैरिष्टार्को दिनदलान्ततैरथवा।
भवति सममण्डले यैर्यस्तान् कथयति स तन्त्रज्ञः ॥ १० ॥

सु. भा.—यैर्दिनगतप्राणैर्दिनशेषप्राणैरथवा दिनदलान्ततैः प्राणैरिष्टार्कः सममण्डले भवति प्रविशति तान् प्राणान् यः कथयति स एव तन्त्रज्ञः। एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ १० ॥

वि. भा.—यैर्दिनगतप्राणैः, दिनशेषप्राणैः। अथवा दिनदलान्ततैः प्राणैः, इष्टार्कः सममण्डले प्रविशति तान् प्राणान् यः कथयति स तन्त्रज्ञोऽस्ति। अत्र प्रश्न त्रयमस्ति ॥ १० ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा—जो व्यक्ति दिनगत प्राण से, दिनशेष प्राण से, अथवा दिनार्ध से, नतप्राण से इष्टकालिक रवि सम मण्डल में प्रवेश करते हैं उन प्राणों को कहते हैं वे ज्योतिः शास्त्र-वेत्ता हैं इति। यहां तीन प्रश्न हैं ॥ १० ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

सममण्डलगः प्राणैर्दिनगतशेषैर्नतैर्दिनार्धाद्वा।
यैर्भवति ज्ञात्वा तान् योऽर्कं कथयति स तन्त्रज्ञः ॥ ११ ॥

सु. भा.—यैर्दिनगतप्राणैः शेषप्राणैर्दिनार्धाद्वा नतैः प्राणैरर्कः सममण्डलगो भवति तान् ज्ञात्वा यो ऽर्कं कथयति स एव तन्त्रज्ञ इति। एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥११॥

वि. भा.—यैर्दिनगत प्राणैः। दिनशेषप्राणैः। वा दिनार्धान्नतैः प्राणैः रविः सममण्डलगो भवति तान् प्राणान् ज्ञात्वा यो रविं कथयति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥ अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ ११ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते है ।

हि. भा.—जो व्यक्ति दिनगत काल, दिन शेषकाल वा दिनार्ध से नत काल से रवि सममण्डलगत होते हैं उन कालों को जानकर रवि को कहते है वे तन्त्रज्ञ है । यहाँ तीन प्रश्न है ॥ ११ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

यः सममण्डल शंकुं कर्णं वा वीक्ष्य सूर्यमानयति ।
रविसममण्डलशंकुज्ञोऽक्षं कथयति स तन्त्रज्ञः ॥ १२ ॥

सु. भा.—यः सममण्डलशङ्कुं वीक्ष्य सूर्यमानयति । सममण्डलकर्णं वीक्ष्य सूर्यमानयति । अथवा यो रविं सममण्डलशङ्कुं च ज्ञात्वा ऽक्षं कथयति स एव तन्त्रज्ञः । एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ १२ ॥

वि. भा.—यः समशंकुं ज्ञात्वा रविं कथयति, वा समकर्णं ज्ञात्वा रविं कथयति, अथवा रविं समशंकुं च ज्ञात्वाऽक्षांशं कथयति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति । अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ १२ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो व्यक्ति समशंकु को जानकर रवि को कहते हैं वा समकर्ण को जान कर रवि को कहते है । अथवा रवि और समशंकु को जान कर अक्षांश को कहते है वे तन्त्रज्ञ है इति । यहां तीन प्रश्न है ॥ १२ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

रविलग्नान्तरघटिका विनोदयैर्लग्नमिष्टघटिकाभिः ।
वेत्ति चरार्धादक्षं योऽर्कज्ञो वा स तन्त्रज्ञः ॥ १३ ॥

सु. भा.—स्वदेशोदयैर्विना यो रविलग्नान्तरघटिका वेत्ति वा स्वदेशोदयैर्विनेष्टघटिकाभिर्लग्नं वेत्ति । वा योऽर्कज्ञश्चरार्धादक्षं वेत्ति स एव तन्त्रज्ञः । एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ १३ ॥

वि. भा.—य उदयै (स्वदेशीयराश्युदयैः) विना रविलग्नान्तरघटीप्रमाणं जानाति । वा स्वदेशीयराश्युदयैर्विना इष्ट घटीभिर्लग्नं जानाति । वा रविं ज्ञात्वा चरखण्डतोऽक्षांशं जानाति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति । अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ १३ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते है।

हि. भा.—जो व्यक्ति स्वदेशीय राश्युदय के बिना रवि और लग्न की अन्तर घटी को जानते है, वा स्वदेशीय राश्युदय के बिना इष्टकाल से लग्न को जानते है। वा रवि को जानकर चर खण्ड से अक्षांश को जानते है वे तन्त्रज्ञ है। यहा तीन प्रश्न है ॥ १३ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

अक्षचरार्धज्ञोऽर्कं छायातो यश्चरार्धमिष्टायाः।
इष्टचरार्धादथवा छायां कथयति स तन्त्रज्ञः ॥ १४ ॥

सु. भा.—योऽक्षचरार्धज्ञोऽर्कं कथयति। यश्छायातः पलभात इष्टायाः पलभायाश्चरार्धं कथयति। अथवा इष्टचरार्धात् छायां विपुवच्छायां कथयति स एव तन्त्रज्ञः। एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ १४ ॥

वि. भा.—योऽक्षांशं चरार्धं च ज्ञात्वा रविं कथयति। वा छायातः (पलभातः) इष्टायाः पलभायाश्चरखण्डं कथयति अथवा इष्टचरार्धात् छायां (पलभां) कथयति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति। अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ १४ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो व्यक्ति अक्षांश और चरार्ध को जानकर रवि को कहते है। वा पलभा से इष्ट पलभा के चरार्ध को कहते है। अथवा इष्ट चरार्ध से पलभा को कहते है वे तन्त्रज्ञ है। यहां तीन प्रश्न है ॥ १४ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

मध्यच्छायातोऽक्षविदानयति रविं दिवाकरज्ञोऽक्षम्।
योऽग्रार्कज्ञो लम्बाक्षांशान् कथयति स तन्त्रज्ञः ॥ १५ ॥

सु. भा.—यो ऽक्षविदक्षांशज्ञो मध्यच्छायातो रविमानयति। दिवाकरज्ञश्च मध्यच्छायातो ऽक्षमानयति। वा योऽग्रार्कज्ञो लम्बाक्षांशान् कथयति स एव तन्त्रज्ञः। एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ १५ ॥

वि. भा.—योऽक्षं जानाति, अक्षांशं च वेत्ति, मध्यच्छायातश्च सूर्यं मानयति। रविं ज्ञात्वा मध्यच्छायातः योऽक्षमानयति। अथवा योऽग्रार्कं ज्ञात्वा लम्बाक्षांशांश्च कथयति, स एव तन्त्रं ज्योतिः शास्त्रं जानातीति। एवमत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ १५ ॥

हि. भा.—जो व्यक्ति अक्ष को जानकर मध्यच्छाया से सूर्य का आनयन कर लेता है। रवि को जानकर मध्यच्छाया से जो अक्षानयन करता है तथा अग्रार्क को जानकर अक्षांश और लम्बांश को बतला देता है। वही ज्योतिषशास्त्र का ज्ञाता है। इस प्रकार यहां तीन प्रश्न हैं ॥ १५ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

उदयेऽस्तमये वाऽग्रां वेत्ति दिनार्धे नतोन्नतज्ये यः।
ताभिर्विषुवच्छायाऽक्षज्या लम्बान् स तन्त्रज्ञः ॥ १६ ॥

सु. भा.—य उदये वा ऽस्तमये ऽर्कं दृष्ट्वा ऽग्रां वेत्ति। वा दिनार्धे नतोन्नतज्ये नतज्यामुन्नतज्यां च वेत्ति। ताभिरग्रानतोन्नतज्याभिर्विषुवच्छायाक्षज्या लम्बान् यो वेत्ति स एव तन्त्रज्ञः। एवं प्रश्नत्रयमेवात्र ॥ १६ ॥

वि. भा.—य उदये वाऽस्तमये रविं ज्ञात्वाऽग्रां जानाति, वा दिनार्धकाले नतज्यामुन्नतज्यां च जानाति। ताभिरग्रानतोन्नतज्याभिः पलभाऽक्षज्या लम्बान् जानाति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति। अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ १६ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो व्यक्ति उदय काल में वा अस्तकाल में रविको जानकर अग्रा को जानते है। वा दिनार्धकाल में नतज्या और उन्नतज्या को जानते हैं, तथा उन नतज्या और उन्नतज्या से पलभा, अक्षज्या और लम्बज्या को जानते है वे तन्त्रज्ञ है। यहां तीन प्रश्न हैं ॥ १६ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

यश्चरदलं विना स्वे दिनरात्र्यर्धे करोति वा ताभ्याम्।
अक्षावलम्बकौ वा ऽनस्तमयार्कान् स तन्त्रज्ञः ॥ १७ ॥

सु. भा.—यश्चरदलं विना स्वे दिनरात्र्यर्धे करोति। वा ताभ्यां दिनरात्र्यर्धाभ्यां यो ऽक्षावलम्बकौ करोति। वा ऽनस्तमयार्कान् सदोदितार्कान् यः करोति स एव तन्त्रज्ञः। एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ १७ ॥

वि. भा.—यश्चरार्धं विना स्वकीये दिनार्धे जानाति। वा ताभ्यां (दिनरात्र्यर्धाभ्यां) अक्षांशलम्बांशौ जानाति वाऽनस्तमयरविं सदोदितरविं करोति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति। अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ १७ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते है ।

हि. भा.—जो व्यक्ति बिना चरार्ध (चरखण्ड) के अपने दिनार्ध और रात्र्यर्ध को जानते है । वा उन दिनार्ध और रात्र्यर्ध से अक्षाश और लम्बाश को जानते है वा अनस्तमय (उदित) रवि को सदोदित रवि करते है वे तन्त्रज्ञ है । यहा तीन प्रश्न है ॥ १७ ॥

अथ केषां प्रश्नानामत्रोत्तराणि सन्तीत्याह ।

आर्यानवकोक्तानां प्रश्नानामुत्तरं चतुः षष्ट्या ।
आर्याणां प्रश्नोक्त्या शेषप्रश्नोत्तरोक्तिरतः ॥ १८ ॥

सु. भा.—आर्यानवकोक्तानां प्रश्नानां 'योऽह्नः पूर्वा परयोः' इत्यादीनां 'पृथक्तले वा स तन्त्रज्ञः' इत्यन्तानामुत्तराणि प्रश्नोत्तरया त्रिप्रश्नाधिकारोक्तयाऽऽर्याणां चतुः षष्ट्या प्रदिपादितानि । अत्रोऽत्र शेष प्रश्नोक्तिरुचितेति । त्रिप्रश्नाध्याये षट्षष्टि रार्याः सन्ति अतोऽत्र 'षट्षष्ट्या' इति पाठः साधुः ॥ १८ ॥

वि. भा.—आर्यानवककथितानां प्रश्नानां 'योऽह्नः पूर्वापरयोस्तुल्यच्छाया-ग्रयोर्बिन्दू' इत्यारभ्य 'पातालशङ्कुमुदयेऽस्ते वा दृग्ज्यां रवे विजानानी' त्यन्तानामुत्तराणि त्रिप्रश्नाधिकारोक्त नियमेनाऽऽर्याणां चतुःषष्ट्या कथितान्यतोऽत्र शेषाणां प्रश्नानां कथनमुचितमेव । अत्राध्याये षट्षष्टिरार्याः सन्त्यतः 'चतुः षष्ट्या' स्थाने 'षट्षष्ट्या' पाठः समुचित इति ॥ १८ ॥

अब यहाँ 'किन प्रश्नों के उत्तर हैं' कहते है ।

हि. भा.—'योऽह्नः पूर्वापरयोस्तुल्यच्छायाग्रयोर्बिन्दू' इति त्रिप्रश्नोत्तराध्याय के आरम्भ से 'पाताल शङ्कु मुदये ऽस्तेवा दृग्ज्यां इत्यादि' तक नौ आर्यायों के उत्तर त्रिप्रश्नाधिकारोक्ति द्वारा चौंसठ (६४) आर्यायों में कथित है । इसलिये अवशिष्ट प्रश्नों का कथन भी उचित ही है । इस अध्याय में छियासठ (६६) आर्याएं है इसलिये 'आर्यानवकोक्तानां प्रश्नानामुत्तरं चतुः षष्ट्या' यहां चतुःषष्ट्या (चौसठ ६४) के स्थान पर 'षट् षष्ट्या' (छियासठ ६६) ऐसा पाठ समुचित है ॥ १८ ॥

अथैषां प्रश्नानामुत्तराणि प्रतिपाद्यंते ।
दिनगतशेषप्राणैरित्यादि प्रश्नत्रयोत्तरमाह ।

विषुवच्छाया गुणितस्वाहोरात्रार्धभाजिता त्रिज्या ।
क्रान्तिद्वादशगुणिता फलचापकलासुभिः सहितैः ॥ १९ ॥

स्वचरप्राणैर्दिनगतशेषैः सममण्डले रविर्भवति ।
फलचापन्यूनाभिस्तिथिघटिकाभिर्नताभिर्वा ॥ २० ॥

सु. भा.—त्रिज्या क्रान्तिद्वादशगुणिता क्रान्तिज्यया द्वादशभिश्च गुणिता । विषुवच्छायागुणितस्वाहोरात्रार्धभाजिता पलभा गुणितद्युज्यया हृता । फलचापकलासुभिः सहितैः स्वचरप्राणैस्तत्समैर्दिनगतशेषैर्वा फलचापन्यूनाभिस्तिथिघटिकाभिस्तत्समाभिर्नताभिर्नतघटिकाभी रविः सममण्डले भवति प्रविशतीत्यर्थः ।

अत्रोपपत्तिः । विषुवच्छायया द्वादशकोटिस्तदा क्रान्तिज्यया किं जाता कुज्योना तद्धृतिः $\frac{१२\times\text{ज्याक्रा}}{\text{वि}}$ द्युज्ययेयं तदा त्रिज्यया किं जातं सूत्रम् $=\frac{१२\times\text{ज्याक्रा}\times\text{त्रि}}{\text{वि}\times\text{द्यु}}$ । अस्य चापं चरयुतं सममण्डलप्रवेशे यातो वा शेष उन्नत कालः स्यात् । सूत्रचापोनाः पंचदशघटिकाश्च तदैव नतघटिकाः स्युरित्युपपद्यते सर्वमिति ॥ १९-२० ॥

वि.भा.—त्रिज्या द्वादशगुणितक्रान्तिज्यया गुणिता पलभा गुणितस्वाहोरात्रार्ध (द्युज्या) भक्ता यल्लब्धं तच्चापं कार्यं स्वचरासुभिः सहितैस्तैर्लब्धकलासुभिर्दिनगतशेषैः सममराडलं रविः प्रविशत्यर्थाच्चरासुभिः सहितं यल्लब्धचापं तावन्मिते उन्नतकाले रविः सममराडलं प्रविशति । वा फलचापरहितपञ्चदशघटिका नत घटिकाः स्युरेतैर्नतैः सममराडलं रविः प्रविशतीति ॥ १९-२० ॥

अत्रोपपत्तिः ।

पलभाभुजः । द्वादश कोटिः । पलकर्णः कर्णः । इत्येकमक्षक्षेत्रम् । क्रान्तिज्या भुजः । कुज्योनतद्धृतिः कोटिः । समशङ्कुः कर्णः । इति द्वितीयमक्षक्षेत्रम् । अनयोः साजात्यादनुपातः क्रियते यदि पलभया द्वादशकोटिस्तदा क्रान्तिज्यया केति समागता कुज्योनतद्धृतिस्तत्स्वरूपम् $=\frac{१२\times\text{क्रांज्या}}{\text{पभा}}$ ततोऽनुपातो यदि द्युज्ययेयं कुज्योनतद्धृतिस्तदा त्रिज्यया किं समागतं सूत्रसंज्ञकं तत्स्वरूपम् $=\frac{१२\times\text{क्रांज्या}\times\text{त्रि}}{\text{पभा}\times\text{द्यु.}}$ =रविगतध्रुवप्रोत वृत्तनाड़ीवृत्तयोः सम्पातात्पूर्वापरसूत्रोपरि लम्बरूपम् । अस्य चापं चरासुभिः सहितं तदा सममराडल प्रवेशकाले गतमेष्यं वा दिनगतमुन्नतकालसंज्ञकम् । सूत्रचापरहिता पञ्चदश घटिकास्तत्रत्या नतघटिकाः स्युरिति ॥ आचार्योक्तं सर्वमुपपन्नम् । सिद्धान्तशेखरे "रविभिरपममौर्व्या चाहता भत्रयज्या भ्रमहृतपलभाप्ता चापमेतच्चराढ्यम् । प्रविशति समवृत्तं भानुरप्युन्नतो

ऽसौ तिथिः निपतति शेषः सोऽपि कालो नताख्यः" श्रीपत्युक्तमिदमक्षरशः आचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ १९-२० ॥

अब इन प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं।

दिनगतशेष प्राणैरित्यादि तीनों प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—त्रिज्या को बारहगुणित क्रान्तिज्या से गुणाकर पलभा गुणितद्युज्या से भाग देने से जो लब्ध हो उसके चाप में चरासु को जोडने से जो हो उतने दिनगत शेष में रवि सममराडल में प्रवेश करते हैं । वा पन्द्रह घटी मे लब्धचाप कला को घटाने से जो शेष नत घटी रहती है उतने में रबि सम मराडल में प्रवेश करते है ॥ १९-२० ॥

उपपत्ति ।

पलभा भुज । द्वादश कोटि, पलकर्ण—कर्ण इन तीनों मे एक अक्ष क्षेत्र है, क्रान्तिज्या भुज, कुज्योन तद्धृति कोटि, समशङ्कु कर्ण, इन तीनो मे द्वितीय अक्ष क्षेत्र है । दोनों अक्ष क्षेत्र सजातीय हैं इसलिये अनुपात करते है । यदि पलभाभुज में द्वादश कोटि पाते है तो क्रान्तिज्या भुज में क्या इससे कुज्योन तद्धृति आती है उसका स्वरूप $=\frac{१२\times क्रांज्या}{पभा}$,

रविगत ध्रुव प्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात बिन्दु से पूर्वापर सूत्र पर लम्ब रेखा सूत्र कहलाती है, भूकेन्द्र रविगत रेखा त्रिज्या, सूत्र के मूल से, भूकेन्द्र तक रेखा सूत्र कोटिज्या, इन तीनों भुजाओं (त्रिज्या=कर्ण, सूत्र = भुज, सूत्रकोटिज्या = कोटि) से एक त्रिभुज बना, तथा सममराडलाहोत्रवृत्त के सम्पात विन्दु से निरक्षोदयास्त सूत्र के ऊपर लम्बकुज्योनतद्धृति है, अहोरात्र वृत्त के गर्भ केन्द्र से सममराडलाहोरात्रवृत्तसम्पातगता रेखा द्युज्या है, अहोरात्रवृत्त गर्भ केन्द्र से कुज्योन तद्धृति मूलगत रेखा, इन तीनों भुजाओं (द्युज्या = कर्ण, कुज्योनतद्धृति=भुज, अहो रात्र वृत्त गर्भकेन्द्र से कुज्योन तद्धृति मूलगत रेखा=कोटि) मे उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज बना, दोनों त्रिभुज सजातीय हैं। इसलिए अनुपात करते है यदि द्युज्या में कुज्योनतद्धृति पाते हैं तो त्रिज्या में क्या इस अनुपात से सूत्र आता है उसका स्वरूप $=\frac{\text{कुज्योन तद्धति}\times\text{त्रि}}{\text{द्यु}}$

कुज्योनतद्धृति को उत्थापन देने से $\frac{१२\times क्रांज्या\times त्रि}{पभा\times द्यु}$ =सूत्र, इसके चाप में चरासु को जोड़ने से सममराडल प्रवेशकाल में गत वा एष्य दिनगत उन्नत कालसंज्ञक होता है । पन्द्रह घटी में सूत्रचाप को घटाने से वहां की नत घटी होती है । इससे आचार्योक्त उपपन्न होता है । सिद्धान्त शेखर में 'रविभिरपममौर्व्या चाहता भत्रयज्या' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ १९-२० ॥

इदानीं सममराडलगः प्राणैर्दिनशेषैरितिप्रश्नद्वयस्योत्तरमाह।

उदयसममराडलान्तरघटिकाज्यां लम्बकाहतां गुणयेत्।
अक्षज्यया हृताऽन्त्यक्रान्त्या व्यासार्धसङ्गुणया ॥ २१ ॥
लब्धधनुरिनोऽजादौ कर्क्यादौ यदि विशोध्य चक्रार्धात्।
तज्ज्या तदुदय सममराडलान्तरासुज्यया भक्ता ॥ २२ ॥
प्रश्नसममराडलासुक्रमज्यया सङ्गुणाऽसकृत्सूर्यः।
प्रश्नघटिकाभिरेवं गतशेषाभिर्भवत्यह्नः ॥ २३ ॥

सु. भा.--उदयसममण्डलान्तरघटिका उन्नतकालस्तज्ज्यां लम्बकहतां लम्बज्याहतामक्षज्यया गुणयेत्। गुणनेन या संख्या भवेत् सा ऽन्त्यक्रान्त्या जिनज्यया किं विशिष्टया व्यासार्धसङ्गुणाया हृता। लब्धस्य धनुरजादावाद्ये पदे इनः सूर्यो भवति। यदि कर्क्यादौ द्वितीये पदे प्रश्नस्तदा तद्धनुश्चक्रार्धाद्विशोध्य शेष रविः स्थूलः स्यात्। तुलादिराशिषट्के सममण्डलप्रवेशो न सम्भवत्यतस्तत्र प्रश्न एव खिलः। अथ तज्ज्या स्थूलरविभुजज्योन्नतकालज्यया भक्ता प्रश्नसममण्डलासु क्रमज्यया सङ्गुणा। स्थूलरवितश्चरज्यादिकं कृत्वा येष्टहृतिः सा प्रश्नसममण्डलासु क्रमज्या कथ्यते। एवं लब्धचापतः पदवशतः सूक्ष्मः सूर्यो भवति। पुन 'स्तज्ज्या तदुदय सममण्डलान्तरा सुज्यया भक्ते' त्यादिना सूर्यः साध्य एवमसकृत् अह्नो दिवसस्य गतशेषाभिः प्रश्नघटिकाभिः स्थिरीभूतः सूर्यो भवति।

अत्रोपपत्तिः। आचार्येण प्रथममुन्नतकालज्या स्थूलेष्टहृतिः कल्पिता। ततोऽक्षक्षेत्रानुपातेन सममण्डलप्रवेशे समशङ्कुः=$\frac{\text{ज्यालं}\times\text{इहृ}}{\text{त्रि}}$। क्रान्तिज्या=$\frac{\text{ज्याग्र}\times\text{ज्यालं}\times\text{इहृ}}{\text{त्रि}\times\text{त्रि}}$। रविभुजज्या=$\frac{\text{ज्याग्र}\times\text{ज्यालं}\times\text{इहृ}}{\text{ज्याजि}\times\text{त्रि}}$ इष्टहृतिस्थाने यद्युन्नतकालज्या=ज्याउ गृह्यते तदा स्थूलभुजज्या=$\frac{\text{ज्याग्र}\times\text{ज्यालं}\times\text{ज्याउ}}{\text{ज्याजि}\times\text{त्रि}}$ सूक्ष्मभुजज्या=$\frac{\text{ज्याग्र}\times\text{ज्यालं}\times\text{इहृ}}{\text{ज्याजि}\times\text{त्रि}}$ ∴ $\frac{\text{स्थूलभुजज्या}}{\text{सूक्ष्मभुजज्या}}=\frac{\text{ज्याउ}}{\text{इहृ}}$। ∴ सूक्ष्मभुजज्या=$\frac{\text{इहृ}\times\text{स्थूलभुजज्या}}{\text{ज्याउ}}$। अतः पुनः पुनरिष्टहृतिवशेनासकृत् सूक्ष्मभुजज्या भवतीत्युपपन्नम्। अथ यदि सूत्रम्=ज्याग्र। तदाऽक्षक्षेत्रयुक्त्या चरज्या=ज्याच=$\frac{\text{वि}\times\text{ज्याक्रा}\times\text{त्रि}}{१२\times\text{द्यु}}$। ज्याअ=$\frac{१२\times\text{ज्याक्रा}\times\text{त्रि}}{\text{वि}\times\text{द्यु}}$ ∴ $\frac{\text{ज्याच}}{\text{ज्याअ}}=\frac{\text{वि}^२}{१२^२}$। ततः $\frac{\text{ज्याग्र}+\text{ज्याच}}{\text{ज्याग्र}-\text{ज्याच}}=\frac{\text{स्प}\frac{१}{२}(\text{अ}+\text{च})}{\text{स्प}\frac{१}{२}(\text{अ}-\text{च})}=\frac{\text{पक}^२}{१२^२-\text{वि}^२}$ अतः स्प $\frac{१}{२}$ (अ—च)

$=\frac{\text{स्प} \frac{1}{2} \text{ उका } (12^2 - \text{वि}^2)}{\text{पक}^2}$। अनेन स्पर्शरेखाखण्डतः सूत्रांशचरांशान्तरार्धं सकृदेव व्यक्तं भवति। तद्योगार्धमुन्नतकालदलं व्यक्तमेव। ततश्चरज्यादिकं सर्वं व्यक्तं भवति सकृद्विधिनैवातो 'या स्याद्रवेरुन्नतकालजीवा' इत्यादिभास्करोक्त प्रकार आचार्योक्त प्रकारसम एव ॥ २१-२३ ॥

वि. भा.—सूर्योदयाद्यावता कालेन रविः सममराडलं प्रविशति सकाल उन्नत कालस्तस्य ज्यां (उन्नतकालज्यां) लम्बज्या गुणिताक्षज्यया गुणयेत्। व्यासार्धेन (त्रिज्यया) गुणितयाऽन्त्यक्रान्त्या (जिनज्यया) भक्ता लब्धस्य चापं कार्यं तन्मेषादिकेन्द्रे प्रश्ने सति इनो (सूर्यः) भवति स्थूलः। यदि कर्क्यादौ राशित्रये (द्वितीयपदे) प्रश्नस्तदा तच्चापं षड्भाद्विशोध्यं तदा रविः स्यात्। तुलादिराशिषट्के रवेः सममराडलप्रवेशाभावात्तत्र प्रश्न एव निरर्थकः तज्ज्या (रविभुजज्या) तदुदयसममराडलान्तरासुज्यया (तद्रवेश्चरासुभिर्हीनस्योन्नतकालस्य ज्यया) इष्टहृत्येत्यर्थः सङ्गुणा, तदुदयसममराडलान्तरासुज्या (उन्नतकालज्यया) भक्ता लब्धस्य चापं यत् सः पदवशेन सूक्ष्मः सूर्यो भवति। पुनः 'तज्ज्या तदुदयसममराडलान्तरासुज्ययेत्यादिना' सूर्यः साध्यः एवमसकृत्कर्मणा दिनस्य गतशेषाभिर्घटिकाभिर्निश्चितः सूर्यो भवतीति ॥ २१ ॥

अत्राचार्येणोन्नतकालज्या स्थूलेष्टहृतिः कल्पिता, ततोऽग्राममशङ्कुतद्धृतिभिर्भुजत्रयैरुत्पन्नमेकमक्षक्षेत्रम्। अक्षज्या लम्बज्या त्रिज्येति भुजत्रयैश्चोत्पन्नं द्वितीयमक्षक्षेत्रम्। एतयोः क्षेत्रयोः सजातीयत्वादनुपातेन समशङ्कुः $=\frac{\text{लंज्या} \times \text{इहृ}}{\text{त्रि}}$

ततः क्रान्तिज्या $=\frac{\text{अज्या} \times \text{समशङ्कु}}{\text{त्रि}}$ अत्र समशङ्कोरुत्थापनेन $\frac{\text{अज्या. लंज्या. इहृ}}{\text{त्रि. त्रि.}}$

अथ $\frac{\text{त्रि} \times \text{क्रांज्या}}{\text{त्रिज्या}}$ = रविभुजज्या, अत्र क्रान्तिज्यायाः उत्थापनेन

$\frac{\text{त्रि. अज्या. लंज्या. इहृ}}{\text{त्रि. त्रि. जिज्या}} = \frac{\text{अज्या. लंज्या. इहृ}}{\text{त्रि. जिज्या}}$ = रविभुजज्या। परन्त्वत्र पूर्वमेवोन्नतकालज्या स्थूलेष्टहृतिः कल्पिताऽत इष्टहृतिस्थाने उन्नत कालज्या ग्रहणेन स्थूलरिवभुजज्या $=\frac{\text{अज्या. लंज्या. उज्या}}{\text{त्रि. जिज्या}}$, सूक्ष्मरविभुजज्या $=\frac{\text{अज्या. लंज्या. इहृ}}{\text{त्रि. जिज्या}}$

अतः $\frac{\text{स्थूल रविभुज्या}}{\text{सूक्ष्म रविभुज्या}} = \frac{\text{उज्या}}{\text{इहृ}}$ ततः सूक्ष्म रवि भुजज्या $=\frac{\text{इहृ} \times \text{स्थूल रवि भुज्या}}{\text{उज्या}}$

अतः पुनः पुनरिष्टहृतिवशेनासकृत्कर्मणा सूक्ष्मरविभुजज्या भवतीति। एतावताऽऽचार्योक्तनुपपन्नम्। सिद्धान्तशेखरे "कालेन येन समवृत्तमुपैति भानुः। स्वादुद्-

गमाद् भवति तस्य हि या क्रमज्या । सा ताड़िता पलगुणेन च लम्बकेन चान्त्यापमाभिहतभत्रितयज्ययाऽऽप्ता ॥ तच्चापं स्याद्दिनमणिरजात् कर्कटात् षड्भशुद्धं तज्ज्या पूर्वोन्नतजनितया जीवया ताड़नीया । भाज्या मौर्व्या दिनकर-चरप्राणहीनोन्नतस्य प्राग्वच्चापं नियतमसकृत्कर्मणा भानुरेव" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ २१-२३ ॥

अब 'सममण्डलगः प्राणैर्दिनशेषैः' इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—उदय और सममराडल के अन्तर घटी उन्नत काल है, उन्नतकालज्या को अक्षज्या और लम्बज्या से गुणाकर जिनज्या गुणित त्रिज्या से भाग देने जो लब्ध हो उसका चाप मेषादि तीन राशि (प्रथम पद) में प्रश्न रहने से रवि होते है । यदि कर्कादि तीन राशि (द्वितीय पद) में प्रश्न रहे तो उस चाप को छः राशि में से घटाने से स्थूल रवि होते है । तुल्यादि छः राशिओं में सममराडल प्रविष्ट नही होता है इसलिये वहां प्रश्न ही निरर्थक है । स्थूल रवि भुजज्या को उन्नत कालज्या से भाग देना और प्रश्न सममण्डलासुक्रमज्या से गुणा करना इस तरह लब्ध के चाप से पदवश से सूक्ष्म रवि होते है । स्थूल रवि से चरज्या आदि सब से जो इष्ट हृति होती है वही प्रश्न सममण्डलासुक्रमज्या कहलाती है । पुनः 'तज्ज्या तदुदय सममराडलान्तरासुज्यया' इत्यादि से रवि का साधन करना, इस तरह दिन की गतशेष घटिकाओं से असकृत्कर्म द्वारा निश्चित सूर्य होते है इति ॥ २१-२३ ॥

उपपत्ति ।

यहां आचार्य ने पहले उन्नत कालज्या को इष्टहृति कल्पित किया है । तब अग्रा, समशङ्कुतद्धृति इन तीनो भुजाओं से उत्पन्न एक अक्ष क्षेत्र है, तथा अक्षज्या, लम्बज्या-त्रिज्या इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न द्वितीय अक्ष क्षेत्र है, ये दोनों अक्ष क्षेत्र सजातीय है इसलिये अनुपात करते हैं $\frac{\text{लंज्या. इहृ}}{\text{त्रि}}$ = समशङ्कु । तथा क्रांज्या = $\frac{\text{अज्या. समशङ्कु}}{\text{त्रि}}$

यहां समशङ्कु को उत्थापन देने से क्रांज्या = $\frac{\text{अज्या. लंज्या. इहृ}}{\text{त्रि. त्रि}}$, तथा $\frac{\text{त्रि. क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ = रविभुजज्या, इसमें क्रान्तिज्या को उत्थापन करने से $\frac{\text{त्रि. अज्या. लंज्या. इहृ}}{\text{त्रि. त्रि. जिज्या}}$ = $\frac{\text{अज्या. लंज्या. इहृ}}{\text{त्रि. जिज्या}}$ = रविभुजज्या यदि यहां इष्टहृति के स्थान में उन्नत कालज्या ग्रहण की जाय तब स्थूल रविभुजज्या = $\frac{\text{अज्या. लंज्या. उज्या}}{\text{त्रि. जिज्या}}$, सूक्ष्मरविभुजज्या = $\frac{\text{अज्या. लंज्या. इहृ}}{\text{त्रि. जिज्या}}$

अतः $\frac{\text{स्थूलरविभुज्या}}{\text{सूक्ष्मरविभुज्या}} = \frac{\text{उज्या}}{\text{इहृ}}$ तब सूक्ष्म रविभुजज्या = $\frac{\text{इहृ} \times \text{स्थूलरविभुज्या}}{\text{उज्या}}$ इससे बार

बार इष्टहृति वश से असकृत् कर्म द्वारा सूक्ष्मरविभुजज्या होती है; इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्तशेखर मे 'कालेन येन समवृत्तमुपैति भानुः' इत्यादि सस्कृतोपपत्ति मे लिखित श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ २१-२३ ॥

इदानीं नत प्राणान् वीक्ष्ययो ऽर्क वेत्तीत्यस्योत्तरमाह।

त्रिज्यादिनार्धसममराडलान्तरासुज्ययोः कृतिविशेषः।
स्वविषयविषुवच्छायावर्गेण गुणो द्विधा प्रथमः ॥ २४ ॥
व्यासार्धवर्गभक्तो लब्धं द्वादशजवर्गसंयुक्तम्।
छेदो द्वितीयराशेर्लब्धपदं क्रान्तिरर्कोऽतः ॥ २५ ॥

सु. भा.—दिनार्धसममण्डलान्तरासुज्या नतासुज्या नतज्या वा नतकालज्योच्यते। त्रिज्यानतज्ययोः कृतिविशेषः स्वदेशीयविषुवच्छायावर्गेण गुण्यो द्विधा स्थाप्यः। प्रथमो राशिर्व्यासार्धवर्गभक्तो यल्लब्धं तद् द्वादशजवर्गसंयुक्तं द्वितीयस्थाने स्थापितस्य द्वितीयराशेश्छेदो हरः स्यात् तस्माच्छेदाद्यल्लब्धं तस्य पदं क्रान्तिः क्रान्तिज्या स्यादतो विलोमविधिनाऽर्कः स्यादिति।

अत्रोपपत्तिः। सममण्डलप्रवेशेऽर्के द्युज्याचापांशाः कर्णाः। सममण्डलनतांशा भुजो लम्बांशाः कोटिः। भुजसम्मुखकोणो नतकालः। ततस्त्रिसक्तावयवसिद्धान्तेन

$$\text{त्रि}\times\text{कोज्यान}=\frac{\text{त्रि}\times\text{ज्याक्रा}}{\text{द्यु}}\times\frac{\text{त्रि}\times\text{ज्यालं}}{\text{ज्याग्र}}=\frac{\text{स्पक्रां}\times\text{त्रि}\times १२}{\text{वि}}$$

$$\therefore\quad \text{स्पक्रां}=\frac{\text{वि}\times\text{कोज्यान}}{१२}$$

$$\text{त्रि}^२+\text{स्प}^२\,\text{क्रा}=\text{छे}^२\,\text{क्रा}=\frac{१२^२\times\text{त्रि}^२+\text{वि}^२\times\text{कोज्या}^२\text{न}}{१२^२}$$

$$\text{ततः}\quad \text{ज्या}^२\,\text{क्रा}=\frac{\text{त्रि}^२\times\text{स्प}^२\text{क्रा}}{\text{छे}^२\text{क्रा}}=\frac{\text{वि}^२\times\text{कोज्या}^२\text{न}\times\text{त्रि}^२}{१२^२\times\text{त्रि}^२+\text{वि}^२\times\text{कोज्या}^२\text{न}}$$

$$=\frac{\text{वि}^२+\text{कोज्या}^२\text{न}}{१२^२+\frac{\text{वि}^२\times\text{कोज्या}^२\text{न}}{\text{त्रि}^२}}$$

अत उपपन्नमाचार्योक्तम्। 'तदा नतज्यात्रिभजीवयोर्यद्वर्गान्तरं तत् पलभाकृतिघ्नम्'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवेति ॥ २४-२५ ॥

वि. भा.—दिनार्धसममराडलान्तरासुज्या नतकालज्या नतज्या वा कथ्यते। त्रिज्यानतज्ययोर्वर्गान्तरं स्वदेशीयपलभया सङ्गुण्य स्थानद्वये धार्यम्। प्रथमस्थाने स्थापितराशिस्त्रिज्यावर्गेण भक्तो यल्लब्धं तस्मिन् द्वादशवर्गयुतं कार्यं तदा

द्वितीयस्थाने स्थापितस्य राशेश्छेदः (हरः) स्यात्। तस्माद्धराद्यल्लब्धं तस्य लं क्रान्तिज्यास्यात्ततो विपरीतेन विधिना रविः साध्य इति।

अत्रोपपत्तिः।

नतांशलम्बांशद्युज्याचापांशोद्भवे त्रिभुजे रवेः सममण्डले स्थितत्वात्पूर्वा-रवृत्तस्य दृग्वृत्तरूपत्वाच्च स्वस्वस्तिकलग्नकोणाः समकोणाः। ध्रुवलग्नकोणो तकालः। उक्त त्रिभुजं जात्यात्मकम् यत्र द्युज्या चापांशाः कर्णाः। तदा मध्यजा ोर्ज्या त्रिज्या गुणा प्रान्त्यस्पर्शरेखाहतिर्भवेदित्यादिना ध्रुवलग्नकोणं मध्यावयवं वीकृत्य स्थाने श्रवणकोणयोस्तत्कोटिमेव गृह्णीयादिति नियमेन च जातं स्वरूपम्

$=\text{त्रि}\times\text{सूत्र}=\text{स्पक्रां}\times\text{स्पलं}=\frac{\text{क्रांज्या}\times\text{त्रि}}{\text{द्यु}}\times\frac{\text{लंज्या}\times\text{त्रि}}{\text{अज्या}}$। सूत्र=नत-

ोटिज्या $=\frac{\text{क्रांज्या. लंज्या. त्रि}^2}{\text{द्यु}}$ $\therefore$ सूत्र$=\frac{\text{क्रांज्या. लंज्या. त्रि}^2}{\text{त्रि. द्यु. अज्या}}=$

$\frac{\text{क्रांज्या. लंज्या. त्रि}}{\text{द्यु. अज्या}}$ परन्तु $\frac{\text{लंज्या}}{\text{अज्या}}=\frac{१२}{\text{पभा}}$ $\therefore\frac{\text{क्रांज्या. लंज्या. त्रि}}{\text{द्यु. अज्या}}=\frac{\text{क्रांज्या. १२. त्रि}}{\text{द्यु. पभा}}$

=सूत्र छेदगमेन क्रांज्या. १२. त्रि=सू द्यु. पभा वर्गीकरणेन क्रांज्या^{2}.त्रि.१२^2=सू^{2}. द्यु^{2}. पभा^{2} परं त्रि^{2}−क्रांज्या^{2}=द्यु^{2} अत उत्थापनात् क्रांज्या^{2}. त्रि^{2} १२^2=सू^{2}. भा^{2} (त्रि^{2}−क्रांज्या^{2})=सू^{2}. पभा^{2}. त्रि^{2}−सू^{2}. पभा^{2}. क्रांज्या^{2} पक्षयोः समयोजनेन क्रांज्या^{2}. त्रि^{2}. १२^2+सू^{2}. पभा^{2}. क्रांज्या^{2}=सू^{2}. पभा^{2}. त्रि^{2}=क्रांज्या^{2} (त्रि^{2}. १२^2+ सू^{2}. पभा^{2}) ततः $\frac{\text{सू}^2.\text{ पभा}^2.\text{ त्रि}^2}{\text{त्रि}^2.\text{ १२}^2+\text{सू}^2.\text{ पभा}^2}=$ क्रांज्या^{2}, हरभाज्यौ त्रि^{2} भक्तौ तदा

$\frac{\text{सू}^2.\text{ पभा}^2}{\text{१२}^2+\frac{\text{सू}^2.\text{ पभा}^2}{\text{त्रि}^2}}=$ क्रांज्या^{2}, मूलग्रहणेन $\frac{\text{सू. पभा}}{\sqrt{\text{सू १२}^2+\frac{\text{पभा}^2.\text{ सू}^2}{\text{त्रि.}^2}}}=$क्रांज्या ततः

$\frac{\text{त्रि}\times\text{क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}=$रविभुजज्या, अस्याश्चापं रविभुजांशाः स्युः। एतेनाचार्योक्तमुपप-न्नम्। सिद्धान्तशेखरे "समनरनतकालज्या त्रिमौर्वीकरण्योर्विवरमभिहतं तद्वैषु-वत्याश्च कृत्या। पृथगथपदजीवावर्गसंभक्तमाद्यं फलमिनकृतियुक्तं भाजकः सोऽन्यराशिः॥ फलस्य यत्पदं भवेदपक्रमस्य शिजिनी। स्फुटं ततश्च पूर्ववत् प्रसाध येद्दिवाकरम्" श्रीपत्युक्तमिदं सिद्धान्तशिरोमणौ 'तदानतज्या त्रिभजीवयोर्यद्वर्गान्त-रमित्यादि' भास्करोक्तं चाचार्योक्तानुरूपमेवेति॥ २४-२५॥

अब 'नत प्राणान् वीक्ष्य योऽर्कं वेत्ति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—त्रिज्या और नतज्या के वर्गान्तर को स्वदेशीय पलभा से गुणाकर दो स्थानों में स्थापन करना चाहिये प्रथम स्थान में स्थापित राशि को त्रिज्या वर्ग से भाग देकर

जो लब्ध हो उसमें बारह के वर्ग को जोड देना चाहिए वह द्वितीय स्थान में स्थापित द्वितीय राशि का हर होता है, उस हर से जो लब्धि होती है उसका मूल क्रान्तिज्या होती है, इससे विलोम विधि से रवि होते है इति ।। २४-२५ ।।

उपपत्ति ।

नतांश लम्बांश द्युज्याचापांश इन तीनों भुजों से उत्पन्न चापीय त्रिभुज मे रवि के सममण्डल में रहने के कारण दृग्वृत्त पूर्वा पर वृत्तानुकार ही है इसलिये उक्त चापीय त्रिभुज जात्यात्मक है जिसमें खस्वस्तिक लग्न कोण सम कोण है । अतः द्युज्याचापांश कर्ण है । ध्रुवलग्न कोण नतकाल है. तब उक्त चापीय जात्य त्रिभुज में 'मध्यजा दोर्ज्या त्रिज्या गुणा प्रान्त्यस्पर्श रेखाहतिर्भवेत्, स्थाने श्रवण कोणयोस्तत्कोटि मेव गृह्णीयात्' इस नियम से ध्रुवलग्न कोण को मध्यावयव मानने से—

सूत्र. त्रि = स्पक्रां. स्पलं = $\frac{\text{क्रांज्या. त्रि}}{\text{द्यु}} \times \frac{\text{लंज्या. त्रि}}{\text{अज्या}} = \frac{\text{क्रांज्या. लज्या. त्रि}^2}{\text{द्यु. अज्या}}$ । सूत्र = नतको-

टिज्या ∴ सूत्र = $\frac{\text{क्रांज्या. लज्या. त्रि}^2}{\text{त्रि. द्यु. अज्या}} = \frac{\text{क्रांज्या. लंज्या. त्रि}}{\text{द्यु. अज्या}}$, परन्तु $\frac{\text{लंज्या}}{\text{अज्या}} = \frac{१२}{\text{पभा}}$

इसलिए $\frac{\text{क्रांज्या. लंज्या. त्रि}}{\text{द्यु. अज्या}} = \frac{\text{क्रांज्या. १२. त्रि}}{\text{द्यु. पभा}}$ = सू छेदगम से क्रांज्या. त्रि. १२ = सू. द्यु. पभा वर्ग करने से क्रांज्या^{2}. त्रि^{2}. १२^2 = सू^{2}. पभा^{2}. द्यु^{2}, परन्तु त्रि^{2} − क्रांज्या^{2} = द्यु^{2} अतः उत्थापन से क्रांज्या^{2}. त्रि^{2}. १२^2 = सू^{2}. पभा^{2}. (त्रि^{2} − क्रांज्या^{2}) = सू^{2}. पभा^{2}. त्रि^{2} − सू^{2}. पभा^{2} क्रांज्या^{2} दोनों पक्षों में सू^{2} पभा^{2} क्रांज्या^{2} जोडने से क्रांज्या^{2}. त्रि^{2}. १२^2 + सू^{2} पभा^{2} क्रांज्या^{2} = सू^{2}. पभा^{2}. त्रि^{2} = क्रांज्या^{2} (त्रि^{2}. १२^2 + सू^{2}. पभा^{2}) = सू^{2}. पभा^{2}. त्रि^{2}

∴ $\frac{\text{सू}^2. \text{पभा}^2. \text{त्रि}^2}{\text{त्रि. १२}^2 + \text{सू}^2 \text{ पभा}^2}$ = क्रांज्या^{2} हर और भाज्य को त्रि^{2} भाग देने से $\frac{\text{सू}^2. \text{पभा}^2}{१२^2 + \frac{\text{सू}^2. \text{पभा}^2}{\text{त्रि}^2}}$

= क्रांज्या, मूल लेने से $\frac{\text{सू. पभा}}{\sqrt{१२^2 + \frac{\text{सू}^2. \text{पभा}^2}{\text{त्रि}^2}}}$ = क्रांज्या, तब $\frac{\text{त्रि. क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ = रविभुज्या,

चाप करने से रविभुजांश होता है । इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ।। सिद्धान्त शेखर में 'समनरनतकालज्या त्रिमौर्वी करण्योः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त प्रकार तथा सिद्धान्त शिरोमणि में 'तदा नतज्या त्रिभजीवयोर्यद्वर्गान्तरं' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ।। २४-२५ ।।

इदानीं समशङ्कुं वीक्ष्य यः सूर्यमानयतीत्यस्योत्तरमाह ।

सममण्डलशङ्कुगुणाऽक्षज्या जिनभागजीवया भक्ता
फलधनुरर्कोऽजादौ कर्क्यादौ प्रोह्य चक्रार्धात् ॥ २६ ॥

सु. भा.—अक्षज्या सममण्डलशङ्कुगुणा जिनजीवया भक्ता फलधनुरजादौ राशित्रये प्रथमपदेऽर्को भवति कर्क्यादौ द्वितीयपदे तद्धनुश्चक्रार्धात् प्रोह्यार्को ज्ञेय इति ।

अत्रोपपत्तिः । त्रिज्याकर्णे ऽक्षज्या भुजस्तदा सममण्डलशङ्कुकर्णे का जाता क्रान्तिज्या $=\frac{\text{सशं}\times\text{ज्या अ}}{\text{त्रि}}$ । ततो जिनज्यया त्रिज्या ऽर्कभुजज्या तदेष्ट-क्रान्तिज्यया किं जाताऽर्कभुजज्या $=\frac{\text{सशं}\times\text{ज्याअ}}{\text{ज्याजि}}$ । शेषवासना सुगमेति ॥२६॥

वि. भा.—अक्षज्या समशङ्कुगुणा जिनज्यया भक्ता लब्धफलस्य चापं मेषादिराशित्रये (प्रथमपदे) रविर्भवति कर्क्यादौ राशित्रये (द्वितीय पदे) तच्चापं षड्राशिभ्यो विशोध्य रविर्ज्ञातव्य इति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

अक्षज्या, लम्बज्या, त्रिज्येति भुजकोटिकर्णात्मकस्य त्रिभुजस्य क्रान्तिज्या, कुज्योनतद्धृति, समशङ्कुभुजत्रयैरुत्पन्नत्रिभुजस्य च सजात्यादनुपातो यदि त्रिज्याकर्णेनाक्षज्याभुजस्तदा समशङ्कुकर्णेन क इति जाता क्रान्तिज्या $=\frac{\text{अज्या. सशङ्कु}}{\text{त्रि}}$, तथा जिनज्यया यदि त्रिज्या लभ्यते तदा क्रान्तिज्यया किं समागच्छति रवि भुजज्या $=\frac{\text{त्रि. क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ अत्र क्रान्तिज्याया उत्थापनात् $\frac{\text{त्रि. क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ $=\frac{\text{त्रि. अज्या. सशं}}{\text{जिज्या. त्रि}}=\frac{\text{अज्या. सशं}}{\text{जिज्या}}$ =रविभुज्या, अस्याश्चापं रविर्भवति मेषादि राशित्रये (प्रथमपदे), कर्क्यादि राशित्रये (द्वितीय पदे) तच्चापं षड्राशिभ्यो विशोध्यं शेषं रविः स्यात् । तुलादि षड्राशिषु समशङ्कोरभावात्तुलादेश्चर्चाऽऽचार्येण न कृता, एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । सिद्धान्त शेखरे "समवृत्त नरोऽक्षगुणेन हृतो जिनभागभवेन गुणेन हृतः । फलचापमिनो भवति प्रथमे भदलात्पतितस्तु तदग्रपदे" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ २६ ॥

अब 'सममण्डल शङ्कुं वीक्ष्य यः सूर्यमानयति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—अक्षज्या को समशङ्कु से गुणा कर जिनज्या से भाग देने से जो फल

हो उसका चाप मेषादि तीन राशियों (प्रथम पद) में रवि होते है कर्क्यादि राशित्रय (द्वितीय पद) में उस चाप को छः राशियो मे से घटाने से रवि होते है इति ॥ २६ ॥

उपपत्ति ।

अक्षज्या, लम्बज्या, त्रिज्या यह भुज कोटि कर्णात्मक एक अक्ष क्षेत्र है, तथा क्रान्तिज्या, कुज्योन तद्धृति, समशङ्कु, यह भुज कोटि कर्णात्मक द्वितीय अक्ष क्षेत्र है, दोनो त्रिभुजों का सजातीयत्व से अनुपात करते है यदि त्रिज्या कर्ण मे अक्षज्याभुज पाते है तो समशङ्कु कर्ण में क्या इस अनुपात से क्रान्तिज्या आती है उसका स्वरूप $=\frac{\text{अज्या}\times\text{सश}}{\text{त्रि.}}$, क्रान्तिक्षेत्रद्वय के ज्याक्षेत्रों के सजातीयत्व से अनुपात करते है यदि जिनज्या भुज में त्रिज्या कर्ण पाते है तो क्रान्तिज्या भुज में क्या इससे रवि भुजज्या आती है $\frac{\text{त्रि.}\times\text{क्रज्या}}{\text{जिज्या}}=$ रविभुज्या, यहां क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से $\frac{\text{त्रि.}\times\text{अज्या.}\times\text{सश}}{\text{जिज्या.}\times\text{त्रि}}=$रविभुज्या $=\frac{\text{अज्या.}\times\text{सश}}{\text{जिज्या}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्तशेखर में 'समवृत्तनरोऽक्षगुणेन हतः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्री पति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ २६ ॥

इदानीं यः सममराडलकर्णं वीक्ष्य सूर्यमानयतीत्यस्योत्तरमाह ।

द्वादशगुणिताऽक्षज्या विषुवच्छायागुणाऽवलम्बज्या ।
सममराडलकर्णहृते क्रान्तिज्ये भास्करः प्राग्वत् ॥ २७ ॥

सु. भा.—अक्षज्या द्वादशगुणिता वाऽवलम्बज्या लम्बज्या विषुवच्छाया गुणा । उभे सममण्डलकर्णहृते तदा क्रान्तिज्ये भवतः । ततः प्राग्वद्भुजज्यया भास्करो भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः । 'त्रिज्यार्कघातः श्रुतिहृन्नरः स्यात्'—इति भास्करविधिना सममण्डलशङ्कुः $=\frac{१२\times\text{त्रि}}{\text{सक}}$ । ततस्त्रिज्यया ऽक्षज्या तदा समशङ्कुकर्णेन का जाता क्रान्तिज्या $=\frac{१२\times\text{त्रि}\times\text{ज्याअ}}{\text{त्रि}\times\text{सक}}=\frac{१२\times\text{ज्याअ}}{\text{सक}}=\frac{१२\times\text{ज्याअ}\times\text{ज्यालं}}{\text{ज्याल}\times\text{सक}}$ $=\frac{\text{वि}\times\text{ज्यालं}}{\text{सक}}$ अत उपपन्नम् ॥ २७ ॥

वि. भा.—अक्षज्या द्वादशगुणिता तथा लम्बज्या पलभया गुणिता, उभे सममराडलकर्णभक्ते तदा क्रान्तिज्ये भवतस्ततः पूर्ववद्रविः स्यादिति: ॥ २७ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

सममराडलच्छायाभुजः । द्वादशाङ्गुलशङ्कुः कोटिः सममराडलच्छायाकर्णः कर्णः, इत्येकं छायाक्षेत्रम् । क्रज्या भुजः । सममराडलशङ्कुः कोटिः । त्रिज्याकर्णः, इति द्वितीयं छायाक्षेत्रमनयोः साजात्यादनुपातः क्रियते यदि सममराडल कर्णेन द्वादशाङ्गुलशङ्कुः कोटिर्लभ्यते तदा त्रिज्यया किं समागच्छति समशङ्कुस्तत्स्वरूपम् $=\frac{\text{त्रि. १२}}{\text{सक}}$, ततो यदि त्रिज्या कर्णेनाऽक्षज्याभुजो लभ्यते तदा समशङ्कु कर्णेन किं जाता क्रान्तिज्या $=\frac{\text{अज्या. सशं}}{\text{त्रि.}}$ अत्र समशङ्कोरुत्थापनेन $\frac{\text{अज्या. त्रि. १२}}{\text{सक. त्रि}}=\frac{\text{अज्या. १२}}{\text{सक}}=$ क्रांज्या । अथ $\frac{\text{अज्या. १२}}{\text{सक}}=$ क्रांज्या, अत्र हरभाज्यौ लम्बज्यया गुणितौ तदा $\frac{\text{अज्या. १२ लंज्या}}{\text{सक. लंज्या}}=$ क्रांज्या, परं $\frac{\text{अज्या. १२}}{\text{लज्या}}=$ पलभा, अतः $\frac{\text{लंज्या. पभा}}{\text{सक}}=$ क्रान्तिज्या, एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । सिद्धान्तशेखरे "सूर्याक्षभाघ्ने पललम्बजीवे कर्णेन भक्ते समशङ्कुजेन । क्रमाद् भवेतामपमज्यके ते विकर्त्तनः प्राक्तनकर्मणाऽतः" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ सूर्यसिद्धान्तेऽपि "लम्बाक्षजीवे विषुवच्छाया द्वादशसङ्गुणे । क्रान्तिज्याप्ते तु तौ कर्णौ सममराडलगे रवौ' इति सममराडल कर्णानयनवैपरीत्येन क्रान्तिज्ये समागच्छतः" प्रकारोऽयमाचार्योक्त सदृश एव । ततः क्रान्तिज्यावशेन पूर्वद्रविर्भवतीति ॥ २७ ॥

अब 'यः सममराडल कर्णं रविमानयति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—अक्षज्या को बारह से गुणा करना तथा लम्बज्या को पलभा से गुणा करना, दोनों को सममराडल कर्ण से भाग देने से क्रान्तिज्या होती है, इससे पूर्ववत् रवि होते हैं इति ॥

उपपत्ति ।

क्रान्तिज्या भुज, कुज्योन तद्धृति कोटि, समशङ्कु कर्ण, यह अक्ष क्षेत्र है तब अनुपात करते है । यदि अक्षज्या भुज में त्रिज्या कर्ण पाते हैं तो क्रान्तिज्याभुज में क्या इससे समशङ्कु प्रमाण आता है । $\frac{\text{त्रि. क्रांज्या}}{\text{अज्या}}=$ सशङ्कु । तब समशङ्कु कोटि में त्रिज्या कर्ण तो द्वादश कोटि मे क्या इससे सममराडल कर्ण आता है इसका स्वरूप $\frac{\text{त्रि. १२}}{\text{सक}}=$ समकर्ण,

ाहां समशङ्कु को उत्थापन देने से $\frac{\text{त्रि. १२}}{\frac{\text{त्रि. क्राज्या}}{\text{अज्या}}} = \frac{\text{त्रि. १२. अज्या}}{\text{त्रि. क्राज्या}} = \frac{\text{१२ अज्या}}{\text{क्राज्या}}$ = समकर्ण

$= \text{सक} \therefore \frac{\text{१२. अज्या}}{\text{सक}} = \text{क्रांज्या}$, यहां हर और भाज्य को लम्बज्या से गुणा करने से

$\frac{\text{१२. अज्या. लंज्या}}{\text{सक. लज्या}} = \frac{\text{पभा. लज्या}}{\text{सक}} = \text{क्रांज्या}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्तशेखर में 'सूर्याक्षभाघ्ने पललम्बजीवे' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। तथा सूर्य सिद्धान्त में 'लम्बाक्षजीवे विषुवच्छाया द्वादशघट्गुणे' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से समकर्णानयनन के विलोम से क्रान्तिज्या के मान आते हैं, यह प्रकार भी आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही है। क्रान्तिज्या से पूर्ववत् रविज्ञान होता है इति ॥ २७ ॥

इदानीं 'यो रविसममण्डलशङ्कुज्ञोऽक्षं कथयति', प्रश्नस्यास्योत्तरमाह।

परमापक्रमजीवा तात्कालिकसूर्यबाहुसङ्गुणिता।
सममण्डलशङ्कुहृताऽक्षज्या तच्चापमक्षांशाः ॥ २८ ॥

सु. भा.—परमापक्रमजीवा जिनज्या तात्कालिक सूर्यबाहुसंगुणिता तात्कालिकसूर्यभुजज्यया गुणा समशङ्कुभक्ता ऽक्षज्या भवति तच्चापमक्षांशाः स्युरिति।

अत्रोपपत्तिः। त्रिज्यया जिनज्या तदार्कबाहुज्यया किं जाता क्रान्तिज्या $= \frac{\text{ज्याजि} \times \text{ज्याभु}}{\text{त्रि}}$। समशङ्कुकर्णेन क्रान्तिज्या भुजस्तदा त्रिज्याकर्णेन किं जाताऽक्षज्या $= \frac{\text{ज्याजि} \times \text{ज्याभु}}{\text{सशं}}$। शेषवासना सुगमा ॥ २८ ॥

वि. भा.—परमक्रान्तिज्या तात्कालिकरविभुजज्यया गुणिता समशङ्कुभक्ता तदाऽक्षज्या भवति, तच्चापमक्षांशाः स्युरिति ॥ २८ ॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि त्रिज्यया परमक्रान्तिज्या लभ्यते तदा रविभुजज्यया किमिति क्रान्तिक्षेत्रानुपातेन समागच्छति क्रान्तिज्या तत्स्वरूपम् $= \frac{\text{जिज्या. रभुज्या}}{\text{त्रि.}}$। ततः समशङ्कुकर्णेन क्रान्तिज्या भुजो लभ्यते। तदा त्रिज्याकर्णेन किं समागच्छत्यक्षज्या $= \frac{\text{क्रांज्या. त्रि}}{\text{सशं}}$ अत्र क्रान्तिज्यायाः उत्थापनात् $\frac{\text{जिज्या. रभुज्या. त्रि}}{\text{त्रि. सशं}}$

$= \frac{\text{जिज्या. रभुज्या}}{\text{सशं}}$ = अक्षज्या, अस्याश्चापम् = अक्षांशाः। एतावताऽऽचार्योक्त-मुपपन्नम् ॥ सिद्धान्त शेखरे "जिनांशजीवा रविबाहुघातो नरेण भक्तः समवृत्त-जेन। भवेत्पलज्या निजदेशजावा कोदराडमस्यास्तु पलांशकाः स्युः" श्रीपत्युक्त-मिदमक्षरश आचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ २८ ॥

अब 'यो रवि सममण्डलशङ्कुजोऽक्षं कथयति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—परम क्रान्तिज्या को तात्कालिक रविभुजज्या से गुणा कर समशङ्कु से भाग देने से अक्षज्या होती है, इसका चाप अक्षांश होता है इति ॥ २८ ॥

उपपत्ति।

यदि त्रिज्या में परम क्रान्तिज्या पाते हैं तो रवि भुजज्या में क्या इस क्रान्तिक्षेत्रा-नुपात से क्रांन्तिज्या आती है उसका स्वरूप $\frac{\text{जिज्या. रभुज्या}}{\text{त्रि}}$ = क्रांज्या। पुनः अनुपात करते हैं यदि समशङ्कु कर्ण में क्रान्तिज्या भुज पाते हैं तो त्रिज्या कर्ण में क्या इससे अक्षज्या आती है $\frac{\text{क्रांज्या. त्रि}}{\text{सशं}}$ = अज्या, यहां क्रान्तिज्या को उत्थापन देने से $\frac{\text{जिज्या. रभुज्या. त्रि}}{\text{त्रि. सश}}$ $= \frac{\text{जिज्या. रभुज्या}}{\text{सशं}}$ = अज्या, इसका चाप = अक्षांश, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर में 'जिनांश जीवा रविबाहुघातः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ २८ ॥

इदानीमुदयैर्विना यो रविलग्नान्तरघटिकां वेत्तीत्यस्योत्तरमाह।

लङ्कोदयचरदलवद्रविलग्नाभ्यां पृथक् पृथक् प्राणान्।
कृत्वा तदन्तरैक्यं मृगकर्क्यादौ पृथग् लिप्ताः ॥ २९ ॥
मेषादिषु कर्क्यादिषु शोध्या भार्धात् तुलादिषु सभार्धाः।
मकरादिषु संशोध्याश्चक्रार्द्धविभुक्तलिप्तोनाः ॥ ३० ॥
लग्नकला यद्यूनाः सचक्रलिप्ता विना स्वराश्युदयैः।
एवं स्फुटाभवन्त्यर्कलग्नयोरन्तरे प्राणाः ॥ ३१ ॥

सु. भा.—भुजज्या परमाल्पद्युज्यया गुण्या स्वद्युज्यया भाज्या फलचापकलाः सम्पाताल्लङ्कोदयासवः स्युरिति। भुजज्या जिनज्यागुणा त्रिज्याभक्ता क्रान्ति-ज्या भवति। सा पलभागुणा द्वादशहृता कुज्या। कुज्या त्रिज्यागुणा द्युज्याहृता चरज्या। तच्चापकलाश्चरासवः स्युरिति। एवं रविभुजज्यया लग्नभुजज्यया च लङ्कोदयचरदलवत् पृथक् पृथक् प्राणान् लङ्कोदयासून् चरासूंश्च कृत्वा

मृगादौ तदन्तरं कर्क्यादौ तु तदैक्यं कृत्वोभयो रविलग्नयोर्लिप्ता स्वदेश्युदयासवो मेषादिषु प्रथमे पदे भवन्ति । कर्क्यादिषु द्वितीये पदे ते ऽसवो भार्धाच्छोध्यास्तुलादिषु तृतीये पदे स्भार्धा मकरादिषु चतुर्थे पदे चक्रात् सशोध्यास्तदा स्वदेश्युदयासवो भवन्ति । ततो लग्नकला लग्नोदयासवो रविभुक्तलिप्तोना रव्युदयासुभिर्हीना यदि न शुध्यन्ति तदा सचक्रलिप्ता लग्नोदयासवो रव्युदयासुभिर्हीना. देश स्वराश्युदयै-र्विनैवमर्कलग्नयोरन्तरे स्फुटाः प्राणा असवो भवन्ति ।

अत्रोपपत्तिः । स्वदेशोदयसाधनविधिना स्फुटा । इह रविरेकः क्रान्तिवृत्तीय प्रदेशो लग्न चापरस्तयोः स्वदेशोदयासून मेषादितो गोलचापीयक्षेत्रयुक्त्या प्रसाध्य तदन्तरमिष्टासव आनीताः । मृगकर्क्यादौ तदन्तरैक्यमित्यादेर्वासना गोलयुक्त्या स्फुटेति ॥ २९-३१ ॥

वि. भा.—रविलग्नाभ्यां (रविभुजज्यया लग्नभुजज्यया च लङ्कोदय-चरदलवत् पृथक् पृथक् प्राणान् (लङ्कोदयासून्) चरासूंश्च कृत्वा मकरादौ केन्द्रे तदन्तरं कर्क्यादौ तयोर्युतिं कृत्वा रविलग्नयोर्लिप्ता मेषादिषु राशित्रयेषु (प्रथमेपदे) स्वदेश्युदयासवो भवन्ति । कर्क्यादिराशित्रये (द्वितीयपदे) तेऽसवः षड्राशिभ्यः शोध्यास्तुलादिराशित्रये (तृतीयपदे) तेऽसवो राशिषट्कयुता मकरादि-राशित्रये (चतुर्थपदे) तेऽसवो द्वादशराशिभ्यः शुद्धास्तदा स्वदेशोदयासवः स्युः । ततो लग्नकला (लग्नोदयासवः) रव्युदयासुभिर्हीना यदि न शुध्यन्ति तदा लग्नो-दयासवश्चक्रकलाभिः सहितास्तत्र रव्युदयासवः शोध्यास्तदा स्वदेशराश्युदयैर्विना रविलग्नान्तरे स्फुटा असवो भवन्ति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

राश्यादिबिन्दुर्यदा निरक्षक्षितिजे समागच्छति तस्मात्कालाद्यावता कालेन राश्यन्तबिन्दुस्तत्क्षितिजे समागच्छेदर्थाद्राश्याद्युपरिध्रुवप्रोतवृत्तराश्यन्तोपरिगत-ध्रुवप्रोतवृत्तयोरन्तर्गतं नाड़ीवृत्तीयचापं तद्राशे निरक्षोदयासवः । यथा मेषाद्युपरिगतध्रुवप्रोतवृत्तमेषान्तोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्तयोरन्तर्गतं नाड़ीवृत्तीयचापं मेषस्य निरक्षोदयमानम् । एवं वृषादिवृषान्तोपरिगतध्रुवप्रोतवृत्तयोरन्तर्गतं वृषस्य निरक्षोदयमानम् । एवं मिथुनस्यापि, एतावता मेषस्य भुजांशा एको भुजः । तत्क्रान्तिर्द्वितीयो भुजः । मेषनिरक्षोदयमान (विषुवांशाः) तृतीयो भुज इति भुज-त्रयैरेकं चापजात्यम् । तथा ध्रुवान्मेषान्तबिन्दुं यावन्मेषान्तद्युज्याचापमेकोभुजः । ध्रुवादयनप्रोतवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातं यावत्परमाल्पद्युज्याचापं द्वितीयो भुजः । क्रान्तिवृत्ते मेषान्तभुजकोटयं शास्तृतीयो भुज इति भुजत्रयैरुत्पन्नं द्वितीय-चापजात्यम् । अनयोस्त्रिभुजयोर्ज्यक्षेत्रसाजात्यादनुपातः क्रियते यदि मेषान्त-द्युज्यया परमाल्पद्युज्या लभ्यते तदा मेषान्तभुजज्यया किं समागच्छति मेष-

निरक्षोदयमानज्या तत्स्वरूपम्=$\frac{\text{पद्यु. मेभुज्या}}{\text{मेद्यु}}$ अस्याश्चापं मेषनिरक्षोदयमानम्। एवं गोलसन्धितो वृषान्तं यावद्वृषान्तभुजांशा एको भुजः। वृषान्तक्रान्तिर्द्वितीयो भुजः। नाड़ीवृत्ते मेषान्तवृषान्तनिरक्षोदयमानयोर्योगरूपवृषान्तविषुवांशास्तृतीयो भुज इति भुजत्रयैरुत्पन्नमेकं चापजात्यम्। तथा वृषान्तद्युज्याचापमेको भुजः। परमाल्पद्युज्याचापं द्वितीयो भुजः। वृषान्तभुजकोटिज्यांशास्तृतीयो भुज इति भुजत्रयैरुत्पन्नं द्वितीयचापजात्यम्। अनयोश्चापजात्ययोर्ज्यक्षेत्रसाजात्यादनुपातो यदि वृषान्तद्युज्यया परमाल्पद्युज्या लभ्यते तदा वृषान्तभुजज्यया किं समागच्छति मेषान्तवृषान्तयोर्निरक्षोदयमानयोगज्या तत्स्वरूपम्=$\frac{\text{पद्यु. वृभुज्या}}{\text{वृद्यु}}$=ज्या (मे निरक्षोदय+वृनिरक्षोदय) अस्याश्चापम्=मेनिरक्षोदय+वृनिरक्षोदय अत्र मेनिरक्षोदयमानस्य शोधनेन शुद्धं वृनिरक्षोदयमानं भवेदेवमग्रेऽपि[1]। अनया रीत्या लङ्कोदयासवो भवन्ति। तथा क्रान्तिक्षेत्रयोर्ज्यक्षेत्रसाजात्यादनुपातेन यदि त्रिज्यया जिनज्या लभ्यते तदा रविभुजज्यया किं समागच्छति क्रान्तिज्या तत्स्वरूपम्=$\frac{\text{जिज्या. रभुज्या}}{\text{त्रि}}$ ततः 'अग्रा, क्रान्तिज्या-कुज्ये'-ति कर्णकोटिभुजैरुत्पन्नमेकमक्षक्षेत्रम्। पलकर्णद्वादशपलभाभिः कर्णकोटिभुजैरुत्पन्नं द्वितीयमक्षक्षेत्रम्। अनयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{पभा. क्रांज्या}}{१२}$=कुज्या ततः ध्रुवात्क्षितिजाहोरात्रवृत्तसम्पातोपरिगतध्रुवपोतवृत्तनाड़ीवृत्तयोः सम्पातं यावद् ध्रुवप्रोतवृत्ते नवत्यंशा एको भुजः। ध्रुवात्पूर्वस्वस्तिकं यावदुन्मण्डले नवत्यंशा द्वितीयो भुजः। पूर्वस्वस्तिकाद् ध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तयोः सम्पातं यावच्चरासवस्तृतीयो भुजः। इति भुजत्रयैरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम्। ध्रुवात् क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं यावद् ध्रुवप्रोतवृत्ते द्युज्याचापमेको भुजः। ध्रुवादुन्मराडलाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं यावद् द्युज्याचापं द्वितीयो भुजः। अहोरात्रवृत्ते कुज्याचापं तृतीयो भुज इति भुजत्रयैरुत्पन्नं द्वितीयत्रिभुजम्। अनयोर्ज्यक्षेत्रसाजात्यादनुपातः क्रियते यदि द्युज्यया कुज्या लभ्यते तदा त्रिज्यया किं समागच्छति चरज्या तत्स्वरूपम्=$\frac{\text{कुज्या. त्रि}}{\text{द्यु.}}$ पूर्वानीतकुज्या स्वरूपेणोत्थापनात् $\frac{\text{पभा. क्रांज्या. त्रि}}{\text{द्यु १२}}$=चरज्या एतस्याश्चापकलाश्चरासवः स्युः। सिद्धान्त शिरोमणौ

१. सिद्धान्तशिरोमणौ "मेषादि जीवास्त्रिगृहद्युमौर्व्या क्षुण्णा हृताः स्वस्वदिनज्ययाप्ता" इत्यादि भास्करप्रकारः सिद्धान्तशेखरे "अन्त्यद्युज्या विनिघ्नाः क्रियवृषमिथुनज्या हृताः स्वद्युमौर्व्या प्राणानां चापलिप्ता विरचितविवराः स्युर्निरक्षोदयास्ते" इति श्रीपति प्रकारश्चैवमेवेति।

"अक्षप्रभासङ्गुणितापमज्यातद्द्वादशांशो भवति क्षितिज्या। सा त्रिज्यकाघ्नी विहृता द्युमौर्व्या चरज्यकाऽस्याश्च धनुश्चरं स्यादिति" भास्करोक्तप्रकार-इत्थमेवास्ति। एव रविभुजज्यया लग्नभुजज्यया चोपरि प्रदर्शितलङ्कोदय-चरदलसाधनवत् पृथक् पृथक् लङ्कोदयासून् चरासून् श्रानीय मकरादौ तदन्तर कर्क्यादौ तदैक्यं (तद्योग.) रविलग्नयोर्लिप्ताः स्वदेश्युदयासवो मेषादिराशित्रये (प्रथमपदे) भवन्ति। कर्क्यादिषु राशित्रयेषु (द्वितीयपदे) तेऽसव षड्राशिभ्यः शोध्याः। तुल्यादिराशित्रये (तृतीयपदे) तेऽसवः षड्राशियुता मकरादिराशि-त्रये (चतुर्थपदे) तेऽसवो द्वादशराशिभ्यः शोध्यास्तदा स्वदेशीयराश्युदयाः स्युः। ततो यदि लग्नकलाभ्यो रविकलाः शोधयितुं न शक्यन्ते तदा ताः सचक्रलिप्ताः कृत्वा रविभुक्तकलाः शोध्याः शेषा रविलग्नयोरन्तरे स्फुटा असवः स्युरिति॥ सिद्धान्तशेखरे "कृत्वा लङ्कोदयवदुदयासूंश्चरासूंश्च भानोस्तद्विश्लेषो मकरभवनादौ युतिः कर्कटादौ। लग्नाच्चैव प्रथमैकपदे प्रस्फुटास्ते परेषु भार्धाच्छुद्धा भदल-सहिताश्चक्रशुद्धाः पदेषु॥ स्पष्टा भवन्ति कलिकाश्च पृथक् पृथक् ता भास्वत्कला-विरहिताश्च विलग्नलिप्ताः। ऊनाः सचक्रकलिका रविलग्नमध्यप्राणा भवन्ति हि विनैव निजोदयैर्वेति" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति सुधियो विभावयन्तु॥ २९-३१॥

अब 'उदयैर्विना यो रविलग्नान्तरघटिकां वेत्ति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—रविभुजज्या और लग्नभुजज्या से पृथक् पृथक् निरक्षोदयज्या और चर-ज्या साधनकर चाप करने से निरक्षोदयासु और चरासु ले आकर मकरादि में दोनों के अन्तर कर्क्यादि में दोनों का योग करने से रविलिप्ता और लग्न की लिप्ता मेषादि राशित्रय (प्रथमपद) में स्वदेशीय राश्युदयासु होती है। कर्क्यादि राशित्रय (द्वितीय पद) में उस असु को छः राशियों में से घटाना चाहिए, तुलादि राशित्रय (तृतीय पद) में उस असु में छः राशि जोड़ना चाहिये। मकरादि राशित्रय (चतुर्थ पद) में उस असु को बारह राशि में से घटाने से स्वदेशीय राश्युदयासु होती है। तब लग्नोदयासु में से रव्युदयासु को घटाना, यदि नहीं घटे तो लग्नोदयासु में चक्र कला सहित कर उसमें रव्युदयासु को घटाने से रवि और लग्न की स्फुट अन्तरासु होती है इति॥ २९-३१॥

उपपत्ति।

राश्यादि बिन्दु जब निरक्षक्षितिज में आता है उसके बाद जितने काल में राश्यन्त बिन्दु निरक्ष क्षितिज में आता है वही काल उस राशि का निरक्षोदयासु है अर्थात् राश्यादुपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात बिन्दु से राश्यन्तोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात पर्यन्त उस राशिका निरक्षोदयासु है। जैसे मेषादि (गोल सन्धि) के ऊपर ध्रुव प्रोतवृत्त नाड़ी-वृत्त के सम्पात से मेषान्तोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात पर्यन्त मेषका निरक्षोद-

यमान है। एवं वृषाद्युपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात से वृषान्तोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात पर्यन्त वृष का निरक्षोदयमान है। इसी तरह मिथुन का भी समझना चाहिये। अब राशियों के निरक्षोदयमान साधन करते है। मेष का भुजांश एक भुज मेषान्तक्रान्ति द्वितीय भुज। मेषादि से मेषान्तोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात बिन्दु पर्यन्त मेष का विषुवांश (मेष निरक्षोदयमान) तृतीय भुज। इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न एक चापजात्य त्रिभुज है। तथा ध्रुव से मेषान्त बिन्दु पर्यन्त मेषान्तद्युज्या चाप एकभुज। परमाल्पद्युज्याचाप द्वितीय भुज। क्रान्तिवृत्त में मेषान्तभुज कोटयंश तृतीय भुज। इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न द्वितीय चापजात्य त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजो के ज्याक्षेत्र सजातीय हैं इसलिए अनुपात करते है यदि मेषान्त द्युज्या में परमाल्प द्युज्या पाते हैं तो मेष भुजज्या में क्या इस अनुपात से मेष की निरक्षोदयमानज्या आती है उसका स्वरूप $=\frac{\text{पद्यु. मेभुजज्या}}{\text{मेद्यु}}$ =मे निरक्षोदयज्या। इसका चाप करने से मेषका निरक्षोदयमान होता है। एवं वृषान्तद्युज्या चाप एक भुज। परमाल्प द्युज्या चाप द्वितीय भुज। वृषभुजांश कोटि तृतीय भुज, इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न एक चाप जात्य है। तथा गोल सन्धि से वृषान्त तक वृषभुजांश एक भुज। वृषान्त क्रांति द्वितीय भुज। गोल सन्धि से वृषान्तोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त का सम्पात पर्यन्त तृतीय भुज, इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न द्वितीय चापजात्य त्रिभुज है। दोनो चापीय जात्य त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं यदि वृषान्त-द्युज्या में परमाल्प द्युज्या पाते हैं तो वृष भुजज्या में इस अनुपात से मेषनिरक्षोदय और वृषनिरक्षोदयमान की योगज्या आती है $\frac{\text{पद्यु. वृभुज्या}}{\text{वृद्यु}}$ =ज्या (मेनिरक्षोदय+वृनिरक्षोदय) इस के चाप में मेषोदयमान को घटाने से शुद्ध वृषका निरक्षोदय मान होता है। इसीतरह मिथुन का भी साधन करना। तथा त्रिज्या में जिनज्या पाते हैं तो रवि भुजज्या में क्या इस अनुपात से क्रान्तिज्या आती है उसका स्वरूप $=\frac{\text{जिज्या. रभुज्या}}{\text{त्रि}}$ =क्रांज्या। तब पलभा भुज, द्वादशाङ्गुल शङ्कु-कोटि, पलकर्ण कर्ण इन तीनो भुजाओं से एक अक्षक्षेत्र है। कुज्या भुज, क्रांतिज्या कोटि, अग्रा कर्ण इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न द्वितीय अक्षक्षेत्र है, दोनों त्रिभुज सजातीय हैं इस लिये अनुपात करते है $\frac{\text{पभा. क्रांज्या}}{१२}$ =कुज्या, अब ध्रुव से क्षितिजाहोरात्रवृत्त सम्पातोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्त के सम्पात पर्यन्त ध्रुवप्रोतवृत्त मे नवत्यंश चाप एक भुज। ध्रुव से पूर्व स्वस्तिक पर्यन्त उन्मण्डल में द्वितीयभुज। पूर्व स्वस्तिक से ध्रुवप्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात बिन्दु पर्यन्त नाड़ीवृत्त में चरासु तृतीयभुज। यह एक चापीय त्रिभुज है तथा ध्रुव से क्षितिजाहोरात्रवृत्त के सम्पात तक द्युज्या चाप एकभुज। ध्रुव से उन्मण्डलाहोरात्रवृत्त के सम्पात तक उन्मण्डल में द्वितीयभुज। क्षितिज और उन्मण्डल के अन्तर्गत अहोरात्र वृत्त में कुज्यांश तृतीय भुज। इन तीनों भुजाओं से द्वितीय त्रिभुज है। दोनों का ज्याक्षेत्र सजातीय है इसलिये अनुपात करते हैं यदि द्युज्या में कुज्या पाते हैं तो त्रिज्या में क्या इस

अनुपात से चरज्या आती है $\frac{\text{कुज्या. त्रि}}{\text{द्यु}}$ =चरज्या, इसमे पूर्वानीत कुज्या से उत्थापन देने से $\frac{\text{पभा. क्रांज्या. त्रि}}{\text{१२. द्यु}}$ =चरज्या, इसका चाप चरासु प्रमाण है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'अक्षप्रभा सङ्गुणिता पमज्या तद् द्वादशांशो भवति क्षितिज्या' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी चरासु के आनयन इसी तरह किये है। इस तरह रविभुजज्या और लग्न भुजज्या उपर्युक्त नियम से लङ्कोदय चर दलवत् पृथक् पृथक् लङ्कोदयासु और चरासु लाकर मकरादि में दोनों का अन्तर कर्क्यादि में दोनों के योग रविलग्न की कला स्वदेशीय राश्युदयासु मेषादि तीन राशि में (प्रथम पद) होती है। कर्क्यादि तीन राशि (द्वितीय पद) में उस असु को छः राशियों में से घटाना चाहिए। तुलादि तीन राशि (तृतीय पद) में उस असु में छः राशि जोड़ना चाहिये। मकरादि तीन राशि (चतुर्थ पद) में उस असु को बारह राशियों मे से घटाना चाहिये तब स्वदेशीय राश्युदयासुमान होता है। उसके बाद यदि लग्नकला में रविकला नही घटे तब लग्न कला में चक्रकला जोड़ कर रविकला को घटाने से शेष रवि और लग्न का अन्तरासु प्रमाण स्फुट ही होता है। सिद्धान्तशेखर मे 'कृत्वा लङ्कोदयवदुदयासूं-श्चरासूंश्च भानोः' इत्यादि श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही कहा है इति ॥ २९-३१ ॥

इदानीं स्वदेशोदयैर्विनेष्टघटिकाभिर्लग्नं यो जानातीत्यस्योत्तरमाह।

अष्टयमाः शून्यगुणा दिगिषुकलोना रदाः सतिथिलिप्ताः।
स्वचरार्धांशैरूना विपरीताः संयुता व्यस्तैः ॥ ३२ ॥
व्यस्ताश्चाजादीनां कालांशैर्लग्नमिष्टघटिकांशैः।
लग्नाद् घटिकाः कालांशकैर्विनैवं स्वराश्युदयैः ॥ ३३ ॥

सु. भा.—अष्टयमा दिक्कलोना मेषस्य ध्रुवांशाः २७।५०। शून्यगुणा इषुकलोना वृषस्य २९।५५। रदाः सतिथिलिप्ता मिथुनस्य ३२।१५ ध्रुवांशाः। एते स्वचरार्धांशैरूनास्तथा त एव विपरीता व्यस्तैर्मेषादिचरांशैः संयुतास्तत एत एव व्यस्ताः स्थाप्याः। एवमजादीनां द्वादशराशीनां स्वदेशे कालांशाः स्युः। ततः कालांशैरिष्टघटिकांशैश्च लग्नानयनविधिना लग्नं लग्नाच्च कालांशकैरिष्टघटिका भवन्ति। एवं स्वराश्युदयैर्विनैव लग्नमिष्टघटिकाश्च भवन्तीति।

अत्रोपपत्तिः। ये लङ्कोदयासवस्ते षष्टिहृता अंशात्मकमुदयमानं लङ्कायां प्रसाध्य ध्रुवांशाः पठितास्तेभ्यश्चरांशैः स्वदेशोदया अंशात्मकाः साधितास्ततः सजातीयेष्टघटिकांशैर्लग्नाद्यानयनं सुगममिति। मेषादीनां लङ्कोदयासवः मे० १६७०। वृ० १७९३। मि० १९३७। एते षष्टिभक्ता ध्रुवांशाः २७।५०॥ २९।

५३ ॥ ३२ । १७ प्राचीनानां मते जीवाखण्डानां स्थूलत्वाद् द्वितीयतृतीयोदयौ १७९५ । १९३५ । अतो ध्रुवांशा आचार्योक्ता एवायान्ति ॥ ३२-३३ ॥

वि. भा.—लङ्कोदयाः षष्ट्या भक्ताः कालांशा (ध्रुवांशाः) भवन्ति, ते च मेषस्य दशकलोना अष्टाविंशतिभागाः = २७°।५०′, पञ्चकलोनास्त्रिंशद्भागा वृषस्य = २९°।५५′, पञ्चदश कलाधिका द्वात्रिंशद्भागा मिथुनस्य = ३२°।१५′, चरार्धासूनपि षष्ट्योद्धृत्य चरार्धांशाः साध्याः। एतैश्चरार्धांशैः क्रमन्यस्ता मेषादि ध्रुवांशाः (कालांशाः) हीनाः, उत्क्रमन्यस्ताश्च व्युत्क्रमाद्योज्याः। एव तुलादिक्रमन्यस्तेषु क्रमचरार्धैर्हीनाः मकरादिषूत्क्रमन्यस्तेषु उत्क्रमाद्युक्ताः कार्याः। एवं संस्कृतास्ते स्वदेशोदयाः सम्पद्यन्ते। ततो यासां घटिकानां सम्बन्धिलग्नमभीष्टं ताः प्राणीकृत्य षष्ट्योद्धृता अभीष्टकालांशाः स्युस्तैः संस्कृतलङ्कोदयकालांशैश्च पूर्वकथितलग्नसाधनविधिना लग्नं साध्यं लग्नादपि पूर्वकथितलग्नात्कालानयनविधिनेष्टघटिका भवन्तीति ॥ ३२।३३ ॥

अत्रोपपत्तिः।

नाडीवृत्तस्य दशकलोना अष्टाविंशत्यंशा यावदुदयं गच्छन्ति तावत्क्रान्तिवृत्तस्य त्रिंशदंशा उदयं गच्छन्ति। तथा च नाड़ीवृत्तीयपञ्चकलोनत्रिंशदंशैः क्रान्तिवृत्तीयत्रिंशदंशात्मकस्य वृषस्योदयः। एवं नाड़ीवृत्तीयपञ्चदशकलाधिकैर्द्वात्रिंशदंशैः क्रान्तिवृत्ते मिथुनस्य त्रिंशदंशा उदयमुपयान्ति, कर्क्यादावुत्क्रमेण योज्यम्। एवं निरक्षदेशेषु साक्षदेशेषु पुनरक्षांशवशाद्ऊनैर्नाड़ीवृत्तीयांशैर्मकरादीनां षण्णां राशीनामुदयः, अधिकैः कर्क्यादीनां षण्णां राशीनामुदय इति ॥ सिद्धान्तशेखरे "रक्षोभर्त्तुः पुरि य उदयास्ते खषड्भिर्विभक्ताः कालांशास्ते चरदललवैः पूर्ववद्धीनयुक्ताः। तैः कालांशैः कथितविधिनाऽभीष्टकालांशकेभ्यो लग्नं लग्नादपि च घटिकाः स्वोदयैः स्युर्विना वा" श्रीपत्युक्तमिदं स्वदेशोदयैर्विनेष्टघटिकातो लग्नसाधनमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ३२-३३ ॥

अब 'स्वदेशोदयैर्विनेष्टघटिकाभिर्लग्नं यो वेत्ति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—लङ्कोदय मान को साठ से भाग देने से ध्रुवांश (कालांश) होते हैं मेष के लङ्कोदय मान = १६७०, वृष के लङ्कोदय मा = १७९३, मिथुन के = १९३७ इनको साठ से भाग देने से मेष के ध्रुवांश = २७°।५०′ ।। वृष के ध्रुवांश = २९°।५५′, मिथुन के ध्रुवांश = ३२°।१५′। चरार्धासु को भी साठ से भाग देने से चरार्धांश होते है। इन चरार्धांशों को क्रमस्थापित मेषादि ध्रुवांश में से हीन करना चाहिये। विपरीत स्थापितों में व्युत्क्रम से जोड़ना चाहिये। इस तरह तुलादि क्रम स्थापितों में क्रम चरार्ध को हीन करना, मकरादि उत्क्रम स्थापितों में युक्त करने से स्वदेशोदय होते हैं। जिस घटीसम्बन्धी लग्नसाधन

करना हो उस इष्ट घटिकासु को साठ से भाग देने से अभीष्ट कालांश होते है। इन से तथा पूर्वोक्त संस्कृत लङ्कोदय कालांश से कथित विधि से लग्न साधन करना चाहिये। तथा लग्न से भी पूर्व कथित विधि (लग्न से इष्टकालानयन विधि) से इष्टकाल साधन करना चाहिये इति ॥ ३२-३३ ॥

उपपत्ति ।

क्रान्तिवृत्त में तीस अंशात्मक मेष का जितने काल में उदय होता है उतने काल में नाडी वृत्त का २७°।५०′ उदित होता है। एवं क्रान्तिवृत्त में तीस अंशात्मक वृष के जितने काल में उदय होता है उतने में नाडी वृत्त का २९°।५५′ उदित होता है। इसी तरह क्रान्ति वृत्त में तीस अंशात्मक मिथुन के उदय काल में नाड़ीवृत्त का ३२°।१५′ उदित होता है; कर्क्यादि राशियों में व्युत्क्रम से जोड़ना चाहिये, इस तरह निरक्ष देशों में होता है। साक्ष (अक्षांश वाले) देशों में अक्षांश वश से ऊन नाडी वृत्तीयांशों से मकरादि छः राशियों का उदय होता है। अधिक नाडी वृत्तीयांशों से कर्क्यादि छः राशिओं का उदय होता है॥ सिद्धान्तशेखर में 'रक्षोभर्तुः पुरि य उदयास्ते खषड्भिर्विभक्ता' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ ३२-३३ ॥

इदानीं यो ऽर्कज्ञश्चरार्धादक्षं वेत्तीत्यस्योत्तरमाह ।

इष्टार्कचरार्धज्या क्षयवृद्धिज्या द्युरात्रदलगुणिता ।
व्यासार्धेन विभक्ता क्षितिजा द्वादश गुणा भक्ता ॥ ३४ ॥
क्रान्त्या विषुवच्छाया क्षितिजेष्टक्रान्तिवर्गयोगपदम् ।
अग्रा क्षितिजापक्रमजीवे त्रिज्यागुणे भक्ते ॥ ३५ ॥
अर्कांग्र्याऽक्षलम्बक जीवे दिनकृच्चरासु विज्ञाने ।

सु० भा०—इष्टार्कस्य चरार्धज्या सैव क्षयवृद्धिज्या च कथ्यते। सा चरज्या द्युज्यया गुणा व्यासार्धेन विभक्ता क्षितिजा कुज्या भवति। सा द्वादशगुणा क्रान्त्या क्रान्तिज्यया भक्ता विषुवच्छाया पलभा भवति। क्षितिजायाः कुज्याया इष्टक्रान्तेरिष्टक्रान्तिज्यायाश्च वर्गयोगपदमग्रा भवति। कुज्याक्रान्तिजीवे त्रिज्या-गुणे अर्काग्रिया पूर्वानीतया भक्ते फले क्रमेण दिनकृच्चरासुविज्ञानेऽक्षज्यालम्बज्ये भवतः।

अत्रोपपत्तिः। अक्षक्षेत्रानुपातेन स्फुटा ॥ ३४-३५ ॥

वि. भा.—इष्टरवेश्चरार्धज्या क्षयवृद्धिज्योच्यते। सा चरज्या द्युज्यया गुणिता त्रिज्या भक्ता तदा क्षितिजा (कुज्या) भवति। सा कुज्या द्वादशगुणा क्रान्तिज्यया भक्ता तदा विषुवच्छाया (पलभा) भवेत्। कुज्या क्रान्तिज्ययोर्वर्गयोग-

मूलमग्रा भवति, कुज्या क्रान्तिज्ये त्रिज्यया गुणिते रवेरग्रज्यया भक्ते तदा रवि-चरासु विज्ञानेऽक्षज्या लम्बज्ये भवतः ॥ ३४-३५½ ॥

अत्रोपपत्तिः।

त्रिज्या कर्णः। चरज्या भुजः। चरकोटिज्या कोटिः, इति कर्णभुजकोटि-भिरेकं त्रिभुजम्। तथा द्युज्याकर्णः कुज्याभुजः। तत्वर्गान्तरमूलं कोटिः। इति कर्णभुजकोटिभिर्द्वितीयं त्रिभुजम्। एतयोस्त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः क्रियते यदि त्रिज्यया चरज्या लभ्यते तदा द्युज्यया किं समागच्छति कुज्या तत्स्वरूपम् $= \frac{\text{च. ज्या. द्यु}}{\text{त्रि}}$, ततः पलभा भुजः। द्वादश कोटिः। पलकर्णः कर्णः इति भुजत्रयैरुत्पन्नमेकमक्षक्षेत्रम्। कुज्या भुजः। क्रान्तिज्या कोटिः। अग्रा कर्ण इति भुजत्रयैरुत्पन्नं द्वितीयमक्षक्षेत्रम्। अनयोस्त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{कुज्या. १२}}{\text{क्रांज्या}}$ $=$ पलभा, $\sqrt{\text{कुज्या}^2+\text{क्रांज्या}^2}=$ अग्रा, ततः $\frac{\text{कुज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}=$ अक्षज्या $\frac{\text{क्रांज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}$ $=$ लम्बज्या एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ॥ ३४-३५½ ॥

अब रवि और चरार्ध से जो अक्षांश को जानते है इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—चरज्या को द्युज्या से गुणा कर त्रिज्या से भाग देने से कुज्या होती है। कुज्या को बारह से गुणा कर क्रान्तिज्या से भाग देने से पलभा होती है, कुज्या और क्रान्तिज्या का वर्ग योग मूल अग्रा होती है। कुज्या और क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणा कर रवि की अग्रा से भाग देने से क्रमशः अक्षज्या और लम्बज्या होती है इति ॥ ३०-३५½ ॥

उपपत्ति।

त्रिज्या कर्ण, चरज्या भुज, चर कोटिज्या कोटि, इन कर्ण भुज और कोटि से उत्पन्न एक त्रिभुज। तथा द्युज्या कर्ण, कुज्या भुज, दोनों का वर्गान्तर मूल कोटि, इन कर्ण भुज कोटि से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं। यदि त्रिज्या में चरज्या पाते हैं तो द्युज्या में क्या इस अनुपात से कुज्या आती है, तब पलभा भुज, द्वादशांगुल शंकु कोटि, पलकर्ण कर्ण इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न एक त्रिभुज, कुज्या भुज, क्रान्तिज्या कोटि, अग्रा कर्ण इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपातकरते हैं $\frac{\text{कुज्या. १२}}{\text{क्रांज्या}}=$ पलभा। $\sqrt{\text{कुज्या}^2+\text{क्रांज्या}^2}$ $=$ अग्रा, तब $\frac{\text{कुज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}=$ अक्षज्या, $\frac{\text{क्रांज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}=$ लम्बज्या, इस से आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥ ३४-३५½ ॥

इदानीं योऽक्षचरार्धज्ञोर्क कथयतीत्यस्योत्तरमाह ।

अर्काज्ञाने ज्ञाने विषुवच्छाया चरासूनाम् ॥ ३६ ॥
इष्टचरार्धस्य ज्या क्षयवृद्धिज्या तदर्कवधकृत्या ।
त्रिज्या विषुवच्छाया वधवर्गो युतहृतश्छेदः ॥ ३७ ॥
व्यासार्ध कृतेर्मूलं क्रान्तिज्या व्यासदलगुणा भक्ता ।
जिनभागजीवया लब्धचापमर्कः पदैः प्राग्वत् ॥ ३८ ॥

सु. भा.—पलभाचरासूनां ज्ञानेऽर्काज्ञाने वक्ष्यमाणः प्रकारो ज्ञेयः इष्टचरार्धस्य ज्या क्षयवृद्धिज्या भवतीति पूर्वमेव प्रतिपादितम् । तस्याश्चरज्याया अर्कानां द्वादशानां च या वधकृतिस्तया त्रिज्यापलभयोर्वधवर्गो युतो हृतश्च व्यासार्धकृतेस्त्रिज्यावर्गस्य छेदो हरो भवति । तेन त्रिज्याकृतिर्हृता या लब्धिस्तस्या मूलं क्रान्तिज्या स्यात् । सा व्यासदलगुणा जिनभागजीवया भक्ता फलचापं पदैः प्राग्वदर्को भवति ।

अत्रोपपत्तिः । क्षितिजेऽग्रा चापांशाः कर्णः । ग्रहध्रुवप्रोते क्रान्तिः कोटिः । नाड़ीवलये चरांशा भुजः । कोटिसम्मुखकोणो लम्बांशाः । ततस्त्रिसक्तावयवसिद्धान्तेन त्रि × ज्याच = $\frac{\text{त्रि} \times \text{ज्याक्रा}}{\text{द्यु}} \times \frac{\text{त्रि} \times \text{ज्याअ}}{\text{ज्याल}}$ = स्पक्रा × त्रि × वि ÷ १२

अतः स्पक्रा = $\frac{१२ \times \text{ज्याच}}{\text{वि}}$ ।

$\text{त्रि}^२ + \text{स्प}^२\text{क्रा} = \text{छे}^२\text{क्रा} = \frac{\text{त्रि}^२ \times \text{वि}^२ + १२^२ \times \text{ज्या}^२\text{च}}{\text{वि}^२}$, ततः

$\text{ज्या}^२\text{क्रा} = \frac{\text{त्रि}^२ \times \text{स्प}^२\text{क्रा}}{\text{छे}^२\text{क्रा}} = \frac{१२^२ \text{ ज्या}^२ \text{ च} \times \text{त्रि}^२}{\text{त्रि}^२ \times \text{वि}^२ + १२^२ \times \text{ज्या}^२\text{च}}$ ……(१)

$= \frac{\text{त्रि}^२}{\frac{\text{त्रि}^२ \times \text{वि}^२ + १२^२ \times \text{ज्या}^२\text{च}}{१२^२ \times \text{ज्या}^२\text{च}}}$ । अत उपपद्यते मूलोक्तम् ।

अथ (१) अस्मिन् भाज्यहारौ त्रिज्यावर्गेणापवर्त्य

$\text{ज्या}^२\text{क्रा} = \frac{१२^२ \times \text{ज्या}^२\text{च}}{\text{वि}^२ + \frac{१२^२ \times \text{ज्या}^२\text{च}}{\text{त्रि}^२}}$ । ∴ $\text{ज्याक्रा} = \frac{१२ \times \text{ज्याच}}{\sqrt{\text{वि}^२ + \frac{१२^२ \times \text{ज्या}^२\text{च}}{\text{त्रि}^२}}}$ ।

अनेन 'चरज्याकार्काभिहतिस्त्रिमौर्व्या भक्ता'—इत्यादि भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमुपपद्यते ॥ ३५½-३८ ॥

वि. भा.—इष्टचरार्धज्या क्षयवृद्धिज्या कथ्यते। तस्या द्वादशानां च यो घातवर्गस्तेन त्रिज्यापलभयोर्वधवर्गो युतो भक्तश्च स च त्रिज्यावर्गस्य छेदो (हरः) भवति, तेन हरेण त्रिज्यावर्गभक्ते या लब्धिस्तन्मूलं क्रान्तिज्या स्यात्। सा त्रिज्या गुणा जिनज्यया भक्ता फलस्य चापं पदैः पूर्ववद्रविर्भवेदिति ॥ ३५½-३८ ॥

अत्रोपपत्तिः।

अत्र कल्प्यते क्रान्तिज्या प्रमाणम्=य, तदाऽक्षक्षेत्रानुपातेन $\frac{\text{य. पभा}}{१२}$ =कुज्या। अस्या वर्गः=$\frac{\text{य}^२. \text{पभा}^२}{१२^२}$, तथा त्रि^{२}−य^२=द्यु^{२} ततः $\frac{\text{चरज्या. द्यु}}{\text{त्रि}}$ =कुज्या, वर्गेण $\frac{\text{चज्या}^२ (\text{त्रि}^२-\text{य}^२)}{\text{त्रि}^२}$ = कुज्या^{२}, कुज्यावर्गयोः समीकरणम्।

$\frac{\text{य}^२. \text{पभा}^२}{१२^२}=\frac{\text{चज्या}^२ (\text{त्रि}^२-\text{य}^२)}{\text{त्रि}^२}$ प्रथमपक्षे हरभाज्यौ त्रि^{२} गुणितौ, द्वितीयपक्षे हरभाज्यौ १२^२ गुणितौ तदा $\frac{\text{य}^२. \text{पभा}^२. \text{त्रि}^२}{१२^२. \text{त्रि}^२}=\frac{१२^२. \text{चज्या}^२ (\text{त्रि}^२-\text{य}^२)}{\text{त्रि}^२. १२^२}$ छेदगमेन य^२.पभा^{२}. त्रि^{२}=१२^२ चज्या^{२} (त्रि^{२}−य^२)=१२^२. चज्या^{२}. त्रि^{२}−१२^२. चज्या^{२}. य^२, समयोजनेन य^२. पभा^{२}. त्रि^{२}+१२^२. चज्या^{२}. य^२=य^२ (पभा^{२}. त्रि^{२}+१२^२. चज्या^{२})=१२^२. चज्या^{२}. त्रि^{२} पक्षौ पभा^{२}. त्रि^{२}+१२^२. चज्या^{२} भक्तौ तदा $\frac{१२^२. \text{चज्या}^२. \text{त्रि}^२}{\text{पभा}^२. \text{त्रि}^२+१२^२. \text{चज्या}^२}$ = य^२ हरभाज्यौ चज्या^{२}. १२^२ भक्तौ तदा $\frac{\text{त्रि}^२}{\frac{\text{पभा}^२. \text{त्रि}^२+१२^२. \text{चज्या}^२}{\text{चज्या}^२. १२^२}}$ =य^२, मूल ग्रहणेन

$\sqrt{\frac{\text{त्रि}^२}{\frac{\text{पभा}^२. \text{त्रि}^२+१२^२. \text{चज्या}^२}{\text{चज्या}^२. १२^२}}}$ =य=क्रांज्या। ततः $\frac{\text{त्रि}\times\text{क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ = रविभुजज्या, अस्याश्चापं रविभुजांशाः स्युरिति। एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। सिद्धान्तशेखरे "सूर्यघ्नी चरशिञ्जिनी कृतकृतिस्तद्युक्तभक्ता सती त्रिज्याऽक्षप्रभयोर्वधस्य करणी छेदस्त्रिभज्याकृतेः। लब्धेर्मूलमिनापमस्य हि गुणस्तस्मादपि प्रोक्तवत् तिग्मांशुर्विषुवत्प्रभाचरदलज्ञानादसौ जायते" श्रीपत्युक्तोऽयं प्रकार आचार्योक्तप्रकारस्य सर्वथा सदृशः। सिद्धान्त शिरोमणौ 'चरज्यकार्काभिहतिरित्यादि' भास्कर प्रकारश्चाप्याचार्योक्त प्रकारानुरूप एवेति ॥ ३५½-३८ ॥

अब 'योऽक्षचरार्धज्ञोऽर्क कथयति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—इष्ट चरज्या और बारह के घात के वर्ग को त्रिज्या और पलभा के घात

वर्ग में जोड़ कर तथा भाग देकर जो हो उससे त्रिज्यावर्ग में भाग देने से जो लब्धि हो उसका मूल क्रांतिज्या होती है। उस क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणा कर जिनज्या से भाग देने से जो लब्धि हो उसका चाप रवि होते है इति ॥ ३५½-३८ ॥

उपपत्ति।

कल्पना करते है क्रान्तिज्या मान=य, तब अक्ष क्षेत्रानुपात से $\frac{\text{य}\ \text{पभा}}{१२} = \text{कुज्या}$

$\therefore \text{कुज्या}^२ = \frac{\text{य}^२.\ \text{पभा}^२}{१२^२}$, तथा $\text{त्रि}^२ - \text{य}^२ = \text{द्यु}^२$ $\therefore \frac{\text{चज्या}^२.\ \text{द्यु}^२}{\text{त्रि}^२} = \text{कुज्या}^२ = \frac{\text{चज्या}^२\ (\text{त्रि}^२ - \text{य}^२)}{\text{त्रि}^२}$ दोनों कुज्या वर्गों के समीकरण करने से $\frac{\text{य}^२.\ \text{पभा}^२}{१२^२} = \frac{\text{चज्या}^२\ (\text{त्रि}^२ - \text{य}^२)}{\text{त्रि}^२}$ प्रथम पक्ष में हर और भाज्य को $\text{त्रि}^२$ से तथा द्वितीय पक्ष में हर और भाज्य को $१२^२$ से गुणा करने से $\frac{\text{य}^२.\ \text{पभा}^२.\ \text{त्रि}^२}{१२^२.\ \text{त्रि}^२} = \frac{१२^२.\ \text{चज्या}^२\ (\text{त्रि}^२ - \text{य}^२)}{\text{त्रि}^२\ \ १२^२}$

छेदगम से $\text{य}^२.\ \text{पभा}^२.\ \text{त्रि}^२ = १२^२.\ \text{चज्या}^२\ (\text{त्रि}^२ - \text{य}^२) = १२^२.\ \text{चज्या}^२.\ \text{त्रि}^२ - १२^२.\ \text{चज्या}^२.\ \text{य}^२$ दोनों पक्षों में $१२^२.\ \text{चज्या}^२.\ \text{य}^२$ जोड़ने से $\text{य}^२.\ \text{पभा}^२.\ \text{त्रि}^२ + १२^२\ \text{चज्या}^२.\ \text{य}^२ = \text{य}^२(\text{पभा}^२.\ \text{त्रि}^२ + १२^२.\ \text{चज्या}^२) = १२^२,\ \text{चज्या}^२.\ \text{त्रि}^२$ दोनों पक्षों को $\text{पभा}^२.\ \text{त्रि}^२ + १२^२.\ \text{चज्या}^२$ इससे भाग देने से—

$$\frac{१२^२.\ \text{चज्या}^२.\ \text{त्रि}^२}{\text{पभा}^२.\ \text{त्रि}^२ + १२^२.\ \text{चज्या}^२} = \text{य}^२ \quad \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (१)$$

हर और भाज्य को $\text{चज्या}^२.\ १२^२$ से भाग देने से—

$$\frac{\frac{\text{त्रि}^२}{\text{चज्या}^२.\ १२^२}}{\frac{\text{पभा}^२.\ \text{त्रि}^२ + १२^२.\ \text{चज्या}^२}{\text{चज्या}^२.\ १२^२}} = \text{य}^२ \text{ मूल लेने से } \sqrt{\frac{\frac{\text{त्रि}^२}{\text{चज्या}^२.\ १२^२}}{\frac{\text{पभा}^२.\ \text{त्रि}^२ + १२^२.\ \text{चज्या}^२}{\text{चज्या}^२.\ १२^२}}}$$

$= \text{य} = \text{क्रांज्या},\ \therefore \frac{\text{त्रि.\ क्रांज्या}}{\text{जिज्या}} = \text{रविभुज्या}$, इसका चाप करने से रविभुजांश होता है, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्त शेखर में 'सूर्यघ्नी चरशिञ्जिनीकृतकृतिस्तद्युक्तभक्ता सती' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही कहा है (१) $\frac{१२^२.\ \text{चज्या}^२.\ \text{त्रि}^२}{\text{पभा}^२.\ \text{त्रि}^२ + १२^२.\ \text{चज्या}^२}$ इसमें हर और भाज्य को $\text{त्रि}^२$ से अपवर्त्तन देने से $\frac{१२^२.\ \text{चज्या}^२}{\text{पभा}^२ + \frac{१२^२.\ \text{चज्या}^२}{\text{त्रि}^२}} = \text{य}^२$, मूललेने से $\frac{१२.\ \text{चज्या}}{\sqrt{\text{पभा}^२ + \frac{१२^२.\ \text{चज्या}^२}{\text{त्रि}^२}}}$

$= \text{य} = \text{क्रांज्या}$, इससे सिद्धान्त शिरोमणि में 'चरज्यकार्काभिहृतिः' इत्यादि भास्करोक्त उपपन्न होता है इति ॥ ३५½-३८ ॥

इदानीं पलभाज्ञाने यश्चरार्धं कथयतीत्यस्योत्तरमाह ।

विषुवच्छाया भक्ता स्वचरार्धज्येष्टयाऽन्यया गुणिता ।
लब्धस्य चापमिष्टच्छायायाश्चरदलप्राणाः ॥ ३९ ॥

सु. भा.—स्वदेशीयचरज्यान्ययेष्टदेशीयपलभया गुणिता विषुवच्छाया भक्ता स्वदेशीयपलभया भक्ता लब्धस्य चापमिष्टच्छाया इष्टपलभायाश्चरदलप्राणाश्चरासवो भवन्तीति ।

अत्रोपपत्तिः । यदि द्वयोर्देशयोः पलभे वि$_१$, वि$_२$ कल्प्येते तथैकक्रान्तौ द्वयोर्देशयोश्चरे च$_१$, च$_२$ । तदा गोलयुक्त्या—

$$\text{ज्याच}_१ = \frac{\text{वि}_१ \times \text{ज्याक्रा}}{१२} \times \frac{\text{त्रि}}{\text{द्यु}} \text{ । ज्या च}_२ = \frac{\text{वि}_२ \times \text{ज्याक्रा}}{१२} \times \frac{\text{त्रि}}{\text{द्यु}}$$

$$\text{अतः } \frac{\text{ज्याच}_१}{\text{ज्याच}_२} = \frac{\text{वि}_१}{\text{वि}_२} \text{ । ततः ज्याच}_२ = \frac{\text{वि}_२ \times \text{ज्याच}_१}{\text{वि}_१} \text{ ।}$$

अत उपपद्यते यथोक्तम् ॥ ३९ ॥

वि. भा.—स्वदेशीयचरज्याऽन्ययेष्टविषुवच्छायया (अन्यदेशसम्बन्धिन्या पलभया) गुणिता, विषुवच्छायया (स्वदेशीयपलभया) भक्ता लब्धस्य चापमिष्टपलभायाश्चरासवो भवन्तीति ॥ ३९ ॥

अत्रोपपत्तिः ।

स्वदेशान्यदेशयोः पलभे कल्प्येते पभा, पभा तथैक क्रान्तौ तयोर्देशयोश्चरे च, च तदाऽक्षप्रभा संगुणितापमज्या तद् द्वादशांशो भवति क्षितिज्येत्यादि भास्करोक्त्या $\frac{\text{पभा. क्रांज्या. त्रि}}{१२. \text{द्यु}} = \text{चज्या}$, तथा $\frac{\text{पभा. क्रांज्या. त्रि}}{१२. \text{द्यु}} = \text{चज्या}$,

अनयोः सम्बन्धः $= \frac{\text{चज्या}}{\text{चज्या}} = \frac{\text{पभा}}{\text{पभा}}$ छेदगमेन चज्या . पभा = पभा . चज्या

$\therefore \frac{\text{चज्या. पभा}}{\text{पभा}} = \text{चज्या}$, अतः स्वदेशपलभया स्वदेशचरार्धज्या लभ्यते तदाऽन्यदेशीयपलभया केति अन्यदेशीय चरार्धज्या समागच्छतीति सिद्धमेतावताऽऽचार्योक्तसूत्रमुपपन्नम् । सिद्धान्तशेखरे 'अन्यदेशपलभा समाहता स्वीयपत्तनचरार्धशिञ्जिनी । भाजिता पलभया स्वया ततश्चापमन्यविषये चरासवः" इति श्रीपतेः प्रकार आचार्योक्त प्रकारानुरूप एवेति ॥ ३९ ॥

अब 'पलभा ज्ञाने यश्चरार्ध कथयति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते है ।

हि. भा.—स्वदेशीय चरज्या को अन्य देशीय पलभा से गुणा कर स्वदेशीय पलभा से भाग देने से जो लब्ध हो उसका चाप अन्य देशीय चरार्धमु प्रमाण होता है इति ॥ ३९ ॥

उपपत्ति ।

कल्पना करते है दोनों देशों की पलभा=पभा । पभा, पभा=स्वदेश पलभा, पभा=अन्य देशपभा, तथा एक क्रान्ति में स्वदेशीय चरज्या=चज्या । अन्य देशीय चज्या=चज्या तब 'अक्षप्रभा संगुणितापमज्या' इत्यादि ।

भास्करोक्त प्रकार से $\frac{\text{पभा. क्रांज्या. त्रि}}{\text{१२. द्यु}} = \text{चज्या}$, तथा $\frac{\text{पभा क्रांज्या. त्रि}}{\text{१२. द्यु}}$

$= \text{चज्या}$ इन दोनों के सम्बन्ध $= \frac{\text{चज्या}}{\text{चज्या}} = \frac{\text{पभा}}{\text{पभा}}$ छेदगम से चज्या. पभा=पभा. चज्या $\therefore \frac{\text{चज्या. पभा}}{\text{पभा}} = \text{चज्या}$ इस से 'स्वदेशीय पलभा में यदि स्वदेशीय चरार्धज्या पाते हैं तो अन्य देशीय पलभा में क्या अन्य देशीय चरार्धज्या आती है, सिद्ध हुआ, इस से आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्त शेखर में 'अन्य देश पलभा समाहता स्वीय पत्तन चरार्ध शिञ्जिनी' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही कहा है इति ॥ ३९ ॥

इदानीं य इष्टचरार्धात् छायां कथयतीत्यस्योत्तरमाह ।

स्व चरार्धज्या भक्ता विषुवच्छायेष्टचरदलासूनाम् ।
गुणिता ज्ययेष्टचरदलविषुवच्छाया फलं भवति ॥ ४० ॥

सु. भा.—विषुवच्छाया स्वचरार्धज्या भक्ता इष्टचर दलासूनां ज्यया गुणिता फलमिष्टचरदलसम्बन्धिनी विषुवच्छाया भवति ।

अत्रोपपत्तिः । पूर्वप्रकारवैपरीत्येन स्फुटा ॥ ४० ॥

वि. भा.—विषुवच्छाया (स्वदेशीय पलभा) इष्टचरदलासूनां ज्यया (इष्ट देश सम्बन्धिन्या चरज्यया) गुणिता, स्वचरार्धज्यया (स्वदेशीय चरज्यया) भक्ता फलमिष्टदेशीयचरार्धसम्बन्धिनी पलभा भवतीति ॥ ४० ॥

अत्रोपपत्तिः ।

पूर्वश्लोकोपपत्तौ $\frac{\text{चज्या}'\cdot \text{पभा}}{\text{पभा}} = \text{चज्या}'$, सिद्धमस्ति, छेदगमेन चज्या'. पभा' $=$ पभा'. चज्या' पक्षौ चज्या भक्तौ तदा पभा' $= \frac{\text{पभा}'\cdot \text{चज्या}'}{\text{चज्या}}$, अत्र पभा, चज्या स्वदेशीय पलभाचरज्ये स्तः । पभा', चज्या' इष्टदेशीय (अन्यदेशीय) पलभा चरज्ये स्तः । एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम् । सिद्धान्त शेखरे "स्वदेशजाऽक्षद्युतिरिष्ट देशचरार्ध-जीवा गुणिता विभक्ता । स्वपत्तनोद्भूतचरार्धमौर्व्या प्रजायतेऽसौ पलभाऽन्य-देशे ।।" श्रीपत्युक्तोऽयं प्रकार आचार्योक्तानुरूप एवेति ।। ४० ।।

अब 'य इष्ट चरार्धात् छायां कथयति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—स्वदेशीय पलभा को इष्टदेशीय (अन्यदेशीय) चरज्या से गुणा कर स्वदेशीय चरज्या से भाग देने से फल इष्टदेशीय पलभा होती है ।। ४० ।।

उपपत्ति ।

पूर्वश्लोक की उपपत्ति से $\frac{\text{चज्या}'\cdot \text{पभा}}{\text{पभा}} = \text{चज्या}'$, सिद्ध है छेदगम से चज्या'. पभा' $=$ पभा'. चज्या' दोनों पक्षों को (चज्या) भाग देने से $\frac{\text{पभा}'\cdot \text{चज्या}'}{\text{चज्या}} = \text{पभा}'$, यहां पभा, चज्या स्वदेशीय पलभा और चरज्या है पभा', चज्या' इष्टदेशीय (अन्यदेशीय) पलभा और चरज्या है; इस से आचार्योक्त प्रकार उपपन्न हुआ । सिद्धान्त शेखर में 'स्वदेशजाऽक्षद्युतिरिष्टदेश-चरार्धजीवा गुणिता' इत्यादि श्रीपत्युक्तप्रकार आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही है इति ।।४०।।

इदानीं योऽक्षविन्मध्यच्छायातो रविमानयति दिवाकरज्ञोऽक्षमानयतीति प्रश्नद्वयोत्तरमाह ।

मध्यच्छायाग्रमुदक् शंकुतलाद्दक्षिणा नता भागाः ।
दक्षिणतो यदि सौम्या स्वाक्षांशाः सर्वदा याम्या ।। ४१ ।।

द्युदलनताक्षांशानामेकदिशामन्तरं युतिर्भेदे ।
क्रान्त्यंशाः प्राग्वदतः क्रान्त्यंशैरेवमक्षांशाः ।। ४२ ।।

सु. भा.—मध्यच्छायाग्र शङ्कुतलाच्छङ्कुमूलादुदक् तदा दिनार्धीया नता

भागा दक्षिणा वेद्याः। यदि छायाग्रं दक्षिणगतस्तदा नतभागाः सौम्या उत्तरा ज्ञेयाः। स्वाक्षांशाश्च सर्वदा याम्या एव ज्ञेयाः। अथ मध्यच्छायातो मध्यच्छायाकर्णं प्रसाध्य तत्कर्णेन मध्यच्छायाभुजस्तदा त्रिज्यया किमित्यनुपातेन रविदृग्ज्यामानीय तच्चापांशा नतभागा ज्ञेयाः। द्युदले नतभागानामक्षांशानां चैकदिशामन्तर भेदे दिग्भेदे, युतिः क्रान्त्यंशा भवन्ति। अतः प्राग्वदर्कः साध्यः। एवं क्रान्त्यंशैर्मध्यनतांशैश्च संस्कारेणाक्षांशा भवन्ति।

अत्रोपपत्तिः। 'दिनार्धद्युतेस्त्रिज्यकाघ्न्या हृताया स्वकर्णेन'--इत्यादि भास्करविधिना स्फुटा॥ ४१-४२॥

वि. भा.—यदि शंकुमूलात् मध्यच्छायाग्रमुत्तरदिशि तदा दिनार्धनतांशा दक्षिणा ज्ञातव्याः। यदि छायाग्रं दक्षिणदिशि तदा नतांशा उत्तरा ज्ञेयाः। स्वाक्षांशाः सर्वदा दक्षिणाः 'लम्बाक्षौ दक्षिणगौ सदा' इति सूर्य सिद्धान्तेऽपि 'सदाक्षलम्बाविह याम्यसौम्यौ' सिद्धान्तशिरोमणौ भास्करोक्तमपि. दिनार्धकाले एकदिशायां नतांशानामक्षांशानामन्तर कार्यं भिन्नदिशायां तयोर्योगः कार्यस्तदा क्रान्त्यंशा भवन्ति। ततः पूर्ववद्रविः साध्यः। एवं क्रान्त्यंशमध्यनतांशयो संस्कारेणाक्षांशा भवन्तीति॥

अत्रोपपत्तिः।

अथ $\sqrt{१२^२+\text{मछा}^२}$ = मध्यच्छायाकर्णः, तदाऽनुपातो यदि मध्यच्छाया कर्णेन मध्यच्छाया लभ्यते तदा त्रिज्यया किमिति समागच्छति दृग्ज्या = $\frac{\text{मछा. त्रि}}{\text{मध्याक}}$ अस्याश्चापम् = मध्यनतांशाः। यदि खस्वस्तिक निरक्षखस्वस्तिकयोर्मध्ये रविरस्ति तदा खस्वस्तिकाद्रविं यावन्नतांशाः। खस्वस्तिकनिरक्षखस्वस्तिकयोरन्तरेऽक्षांशा अतोऽत्र द्वयोरन्तरेण अक्षांश—मध्यनतांश = क्रान्त्यंश = रवितोनिरक्षखस्वस्तिकं यावत्। यदि च खस्वस्तिकादुत्तरे याम्योत्तरवृत्ते रविस्तदा खस्वस्तिकान्निरक्षखस्वस्तिकं यावत् अक्षांशाः। खस्वस्तिकाद्रविं यावन्मध्यनतांशा अत्र द्वयोर्योगेन रवितो निरक्षखस्वस्तिकं यावत्क्रान्त्यंशा भवन्ति। ततः $\frac{\text{त्रि. क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ = रविभुजज्या। अस्याश्चापम् रविभुजांशाः। एवं क्रान्त्यंशमध्यनतांशयोः संस्कारेणाक्षांशा भवन्तीति॥४१-४२॥

अब जो अक्षांश ज्ञाता मध्यच्छाया से रवि को जानते हैं, तथा सूर्य से अक्षांश जानते हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—यदि शङ्कु मूल से मध्यच्छायाग्र उत्तर दिशा में हो तो दिनार्ध नतांश

को दक्षिण समझना चाहिये। यदि छायाग्र दक्षिण दिशा में हो तो मध्यनतांश को उत्तर समझना चाहिये। अक्षांश को सर्वदा दक्षिण ही समझना चाहिये। मध्यान्ह काल में नताश और अक्षांश की एक दिशा रहने से दोनों के अन्तर करने से क्रान्त्यश होता है, नतांश और अक्षांश के भिन्न दिशा रहने से दोनों का योग करने से क्रान्त्यंश होता है। इससे पूर्ववत् रवि का साधन करना चाहिये। एवं क्रान्त्यंश और मध्यनतांश के संस्कार से अक्षांश होता है ॥

उपपत्ति ।

$\sqrt{१२^२+\text{मछाया}^२}=$ मछायाक। तब अनुपात करते है यदि मध्यच्छाया कर्ण में मध्यच्छाया भुज पाते हैं तो त्रिज्या कर्ण में क्या इस अनुपात से आती है दृग्ज्या$=\frac{\text{मछा. त्रि}}{\text{मछाक}}$ इसके चाप करने से मध्यनतांश होता है। यदि खस्वस्तिक और निरक्षखस्वस्तिक के मध्य में याम्योत्तर वृत्त में रवि है तो रवि से स्वखस्तिक पर्यन्त नतांश है। खस्वस्तिक निरक्ष खस्वस्तिक अन्तर अक्षांश है इसलिये यहां अक्षाश − नतांश = — रवि से निरक्षखस्वस्तिक पर्यन्त क्रान्त्यंश। यदि खस्वस्तिक से रवि उत्तर है तदा अक्षांश + नतांश = क्रान्त्यंश = रवि से निरक्ष खस्वस्तिक पर्यन्त। क्रान्ति ज्ञान से $\frac{\text{त्रि. क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}=$ रवि भुजज्या, इसका चाप = रविभुजांश। एवं क्रान्त्यंश और मध्यनतांश के संस्कार से अक्षांश होता है इति ॥४१-४२॥

इदानीं योऽग्रार्कज्ञो लम्बाऽक्षांशान् कथयतीत्यस्योत्तरमाह ।

उदयज्येष्ठापक्रमजीवा कृत्यन्तरात्पदं क्षितिजा ।
व्यासार्धगुणा क्षितिजा भक्तोदयजीवयाऽक्षज्या ॥४३॥
उदयज्यया विभक्ता क्रान्तिज्या व्यासदलगुणा लम्बः ।
द्वादशगुणिता क्षितिजा विषुवच्छायाहृता क्रान्तिः ॥४४॥

सु. भा.—उदयज्याया अग्राया इष्टक्रान्तिजीवायाश्च वर्गान्तरात् पदं मूलं क्षितिजा कुज्या भवति। सा क्षितिजा व्यासार्धगुणा ऽग्रया भक्ता ऽक्षज्या स्यात्। क्रान्तिज्या च व्यासदलगुणा अग्रया विभक्ता लम्बो लम्बज्या भवेत्। एवं कुज्या द्वादशगुणा विषुवच्छायाहृता फलं क्रान्तिः क्रान्तिज्या भवतीति।

अत्रोपपत्तिः। अक्षक्षेत्रानुपातेन स्फुटा ॥ ४३। ४४ ॥

वि. भा.—उदयज्या शब्देनाग्रा बोध्या, तस्याः क्रान्तिज्यायाश्च वर्गान्तरमूलं कुज्या स्यात्। सा कुज्या त्रिज्या गुणाऽग्रया भक्ता तदाऽक्षज्या भवति। क्रान्तिज्या त्रिज्या गुणाऽग्रया विभक्ता लम्बज्या स्यात्। क्षितिजा (कुज्या) द्वादशगुणिता पलभया भक्ता तदा क्रान्तिज्या भवेदिति ॥४३-४४॥

अत्रोपपत्तिः ।

अग्रा क्रान्तिज्या कुज्येति कर्णकोटिभुजैरुत्पन्नाक्षक्षेत्रे $\sqrt{\text{अग्रा}^2 - \text{क्रांज्या}^2}$ =कुज्या । तत अक्षज्या भुजः लम्बज्या कोटिः । त्रिज्याकर्णः एतैर्भुजत्रयैरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम् । कुज्या भुजः । क्रान्तिज्या कोटिः । अग्राकर्णः एतैर्भुजत्रयैरुत्पन्नं द्वितीयत्रिभुजम् । एतयोस्त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातो यद्यग्राकर्णेन कुज्या भुजो लभ्यते तदा त्रिज्याकर्णेन किं समागच्छत्यक्षज्या तत्स्वरूपम् = $\frac{\text{कुज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}$ =अक्षज्या । तथाऽग्रा कर्णे यदि क्रान्तिज्या कोटिर्लभ्यते तदा त्रिज्याकर्णे किं समागच्छति लम्बज्या तत्स्वरूपम्=$\frac{\text{क्रांज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}$ =लंज्या तथा पलभाभुज. द्वादशाङ्गुलशङ्कुः कोटिः । पलकर्णः कर्णः, एतैर्भुजत्रयैरुत्पन्नमक्षक्षेत्रे कुज्या क्रान्तिज्याऽग्राभिर्भुजकोटिकर्णैरुत्पन्नाक्षक्षेत्रसजातीयमनोऽनुपातो यदि पलभाभुजे द्वादशकोटिर्लभ्यते तदा कुज्याभुजे किं समागच्छति क्रान्तिज्या= $\frac{१२. \text{ कुज्या}}{\text{पभा.}}$

एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ॥४३-२४॥

अब 'योऽग्रार्कज्ञो लम्बाक्षांशान् कथयति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—अग्रा और क्रान्तिज्या का वर्गान्तर मूल कुज्या होती है । कुज्या को त्रिज्या से गुणाकर अग्रा से भाग देने से अक्षज्या होती है । क्रान्तिज्या को त्रिज्या से गुणाकर अग्रा से भाग देने से लम्बज्या होती है । कुज्या को बारह से गुणाकर पलभा से भाग देने से क्रान्तिज्या होती है इति ॥४३-४४॥

उपपत्ति ।

अग्रा कर्ण, क्रान्तिज्या कोटि, कुज्या भुज इन तीनों भुजों से उत्पन्न त्रिभुज में $\sqrt{\text{अग्रा}^2 - \text{क्रांज्या}^2}$ =कुज्या अक्षज्याभुज, लम्बज्या कोटि, त्रिज्या कर्ण इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न त्रिभुज पूर्वोक्त त्रिभुज के सजातीय हैं इसलिए अनुपात करते हैं यदि अग्रा कर्ण में कुज्या भुज पाते हैं तो त्रिज्या कर्ण में क्या इस अनुपात से अक्षज्या आती है $\frac{\text{कुज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}$ =अक्षज्या । तथा अग्रा कर्ण में यदि क्रान्तिज्या कोटि पाते हैं तो त्रिज्या कर्ण में क्या इस से लम्बज्या आती है $\frac{\text{क्रांज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}$ =लंज्या । तथा पलभाभुज द्वादशाङ्गुलशङ्कुकोटि, पल कर्ण कर्ण इन तीनों भुजाओं से उत्पन्न त्रिभुज पूर्वोक्त त्रिभुज का सजातीय है इसलिये अनु-

पात करते हैं यदि पलभाभुज में द्वादश कोटि पाते हैं तो कुज्या भुज में क्या इससे क्रान्तिज्या आती है। $\frac{१२ \times \text{कुज्या}}{\text{पभा}}$ = क्रांज्या, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥४३-४४॥

इदानीं य उदयेऽस्ते वाऽग्रां वेत्तीत्यस्योत्तरमाह।

यष्टि व्यासार्धेऽग्रा प्राच्यपरा भास्करान्तरांशज्या।
द्विगुणमुदयास्तसूत्रं तत्त्रिज्याकृतिविशेषपदम् ॥४५॥

सु. भा.—अभीष्टयष्टिव्यासार्धेन जलवत्समीकृतायां भूमौ क्षितिजवृत्तमुत्पाद्योदये रविबिम्बं विध्येत्। तस्मिन् यष्टिव्यासार्धे वृत्ते यत्रोदये रविरुपलब्धो या च प्राच्यपरा रेखा तयोरन्तरांशज्या यष्टिव्यासार्धेऽग्रा भवति। तत् त्रिज्यावर्गान्तरपदं द्विगुणमुदयास्तसूत्रं भवतीति।

अत्रोपपत्तिः। गोलयुक्त्याऽग्रासंस्थानेन स्फुटा ॥ ४५ ॥

वि. भा.—जलेन समीकृतभूमौ यष्टिव्यासार्धेन क्षितिजवृत्तं विधेयम्। उदयकाले च रविबिम्बं विध्वा तस्मिन् क्षितिजे यत्र रविर्दृष्टस्तस्य पूर्वापरसूत्रस्य चान्तरांशज्या यष्टिव्यासार्धेऽग्रा भवति। तस्यास्त्रिज्यायाश्च वर्गान्तरमूलं द्विगुणितं तदोदयास्तसूत्रं भवतीति ॥४५॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि लम्बज्यया त्रिज्या लभ्यते तदा क्रान्तिज्यया किमित्यनुपातेन समागताऽग्रा "क्ष्माजे द्युरात्रसममण्डलमध्यभागजीवाऽग्रका भवति पूर्वं पराशयोः सा" इति भास्करोक्तसंस्थाना क्षितिजेऽस्ति ; अग्रावर्गोनात् त्रिज्यावर्गान्मूलमग्राकोटिज्या भवति सा द्विगुणिता तदोदयास्तसूत्रमिति "अग्राग्रयोः प्रगुणमत्रनिबद्धसूत्रं यत्तद्वदन्तिगणका उदयास्तसूत्रमिति भास्करोक्तसंस्थानेन स्पष्टम्॥ सिद्धान्तशेखरे "ज्ञात्वा दिशः समभुवि क्वचिदिष्टयष्ट्या वृत्तं लिखेत्य भगणांशकलाकृताङ्कम्। पूर्वापराद् भवति भानुरिहांशकैर्यैस्तज्ज्यां तदन्हि समवैहि दिवाकराग्राम्" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥४५॥

अब 'य उदयेऽस्तेग्रांवेत्ति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते है।

हि. भा.—जल से समीकृत भूमि में यष्टिव्यासार्ध से क्षितिज वृत्त बना कर उदय काल में रवि बिम्ब को वेधद्वारा देखने से उस क्षितिज वृत्त में जहां उपलब्ध होते हैं, उसका और पूर्वापर रेखा के अन्तरांश की ज्या यष्टि व्यासार्ध में अग्रा होती है। अग्रा और त्रिज्या के वर्गान्तर मूल को द्विगुणित करने से उदयास्त सूत्र होता है ॥ ४५ ॥

उपपत्ति ।

यदि लम्बज्या में त्रिज्या पाते हैं तो क्रान्तिज्या में क्या इस अनुपात से अग्रा आती है "क्ष्माजे द्युरात्र मममण्डल मध्यभाग जीवाऽनका" इत्यादि भास्करोक्त सम्पात की क्षितिज में वह अग्रा है, त्रिज्या वर्ग में अग्रावर्ग को घटा कर मूल लेने से अग्रा कोटिज्या होती है, उस को द्विगुणित करने से उदयास्त सूत्र होता है सिद्धान्त शिरोमणि में 'अग्रागतो प्रगुणसत्र निबद्ध सूत्र' इत्यादि भास्करोक्त संस्थिति से स्पष्ट है इति ॥ ४५ ॥

इदानी यो दिनार्धे नतोन्नतज्ये ताभिर्विषुवच्छायाऽक्षज्या लम्बान् वेत्तीत्यादीनामुत्तरमाह ।

द्युदले शंकुनतज्ये प्राच्यपरायां यदि स्थितः शंकुः ॥
उदगूना दक्षिणतस्तदन्तरेणाधिकाऽर्कांग्रा ॥ ४६ ॥
उत्तर गोलेऽग्रोनं तदन्तरं याम्यगोलगे सूर्ये ।
शंकुतलं शंकुहृतं विषुवच्छाया द्विषट्कगुणम् ॥ ४७ ॥
शंकुतलशंकुगुणिते त्रिज्ये तद्वर्गयुतिपदविभक्ते ।
अक्षावलम्बकज्ये द्युदलस्थेऽर्केऽन्यदा द्युदलात् ॥ ४८ ॥

सु. भा.—द्युदले मध्याह्ने वेधेन शङ्कुनतज्ये उन्नतनतज्ये साध्ये । मध्याह्नच्छायामवगम्य पूर्वविधिना मध्या नतोन्नता भागा ज्ञेयाः । उन्नतज्या शङ्कुर्नतज्या च याम्योत्तररेखायां शङ्कुमूलाद्गोलगर्भावधिर्महाशङ्कोर्भुजः स्यादिति गोलयुक्त्या सर्वं स्फुटम् । उत्तरगोले यदि स माध्याह्निकः । शङ्कुप्राच्यपरायां रेखाया उदक्स्थितस्तदा तदन्तरेण प्राक् प्रदर्शितभुजेनार्काग्रोना । यदि दक्षिणगतः स्थितः शङ्कुस्तदा तदन्तरेणाग्रा ऽधिका कार्या सूर्ये याम्यगोलगे तदन्तरं भुजसंज्ञमस्योनमेवं शङ्कुतलं शङ्कुमूलोदयास्तसूत्रयोरन्तरं भवेत् । तच्छङ्कुतलं द्विषट्कगुणं द्वादशगुणं मध्याह्नशङ्कुना हृतं विषुवच्छाया भवति । त्रिज्या स्थानद्वये स्थाप्या । एकत्र शङ्कुतलगुणाऽन्यत्र शङ्कुना गुणिता । उभयत्र तयोः शङ्कुतलशङ्क्वोर्वर्गयुतिपदेन हृत्या विभक्ता फले क्रमेणार्के द्युदलस्थेऽक्षज्यालम्बज्ये भवतः । द्युदलादन्यदा ऽन्यस्मिन् काले इत्यस्याग्रे सम्बन्धः ।

अत्रोपपत्तिः । गोलयुक्त्या शङ्कुतलभुजाग्रासंस्थानेन शङ्कुतलं भुजः शङ्कुः कोटिर्हृतिः कर्ण इत्यक्षक्षेत्रतो ऽनुपातेन च स्फुटा ॥ ४६-४८ ॥

वि. भा.—मध्याह्नकाले वेधेनोन्नत नतज्ये "पूर्वश्लोकोपपत्तौ लिखितयष्टिव्यासार्धोत्पन्नवृत्तस्य केन्द्रे यथावृत्तव्यासार्धरूपेष्टयष्टिर्नष्टच्छाया जायते तथा तिर्यक् रविबिम्बकेन्द्रगामिकर्णसूत्राकाराऽऽबद्धलम्बा गणकैर्धार्या । तद्वृत्त-

केन्द्रात् यावद्भिरंगुलैर्लम्बपातस्तदंगुलमान एव यष्टिव्यासार्धोत्पन्नवृत्ते नतांशज्या भवति, लम्बकश्चो (लम्बशलाकांगुलप्रमाणं) न्नतज्या भवति" इत्यनेन विधिना साध्ये, तत्र वृत्ते (यष्टि व्यासार्धोत्पन्नकृतदिक् साधने) वृत्त केन्द्रादुत्तरदिशि दक्षिणदिशि वा शंकुमूलनिपातो मध्याह्नकाल एव भवति तेनोत्तरगोले मध्याह्नसमये यदि वृत्तकेन्द्रादुत्तरदिशि शंकुमूलनिपातस्तदा शंकुमूलात्पूर्वापररेखापर्यन्तं लम्बरूपेण भुजेन रहिताऽग्रा शंकुतलं भवेत्। यदि वृत्तकेन्द्राद्दक्षिणदिशि शंकुमूलनिपातस्तदा शंकुमूलपूर्वापररेखयोरन्तरेण भुजेन सहिताऽग्रा शंकुतलं भवति। दक्षिणगोलेऽग्रया हीनं भुजमानं शंकुतलं भवति। एतच्छंकुतलं (शंकुमूलोदयास्तसूत्रयोरन्तरं) द्वादशगुणं दिनार्धशंकुभक्तं तदा पलभा भवेत्। त्रिज्या शंकुतलगुणा द्वितीयस्थाने शंकुना गुणिता उभयत्र शंकु शंकुतलयोर्वर्गयोगपदेन हृत्या भक्ता तदा क्रमेण दिनार्धेऽक्षज्यालम्बज्ये भवेताम्। अन्यदा द्युदलादित्यस्याऽग्रे सम्बन्ध इति ॥ ४६-४८ ॥

अत्रोपपत्तिः।

शंकुमूलात्स्वोदयास्तसूत्रोपरिलम्बः शंकुतलम्। शंकुमूलात्पूर्वापरसूत्रोपरिलम्बो भुजसज्ञकः। स्वोदयास्तसूत्रपूर्वापरसूत्रयोरन्तरमग्रा। "सौम्याग्रकाग्रान्नृतलं हि याम्यं याम्याग्रकाग्रात् पुनरेव याम्यम्। तदन्तरैक्यं समवृत्त खेटमध्यांशजीवां भुवि बाहुमाहुः ॥" इति भास्करोक्त्योत्तरदक्षिणगोलयोर्यथानियमं भुजाग्रयोर्योगान्तराभ्यां शंकुतलं भवति। ततोऽनुपातो यदि मध्याह्नशङ्कौ शंकुतलं लभ्यते तदा द्वादशांगुलशङ्कौ किमिति समागच्छति पलभा। ततो यदि हृत्या शंकुतलं लभ्यते तदा त्रिज्यया किं समागच्छति दिनार्धेऽक्षज्या। तथा हृत्या यदि शंकुर्लभ्यते तदा त्रिज्यया किं समागच्छति दिनार्धे लम्बज्येति। एतावताऽऽचार्योक्तसर्वमुपपन्नम्। सिद्धान्त शेखरे "यष्टिर्नष्टद्युतिरिह यथा जायते वृत्तमध्ये धार्या तिर्यङ् निपुणगणकैस्तद्वदाबद्धलम्बा। यावद्भिस्तद्वलयजठरादंगुलैर्लम्बपातस्तद्वद्वृत्ते नतलवगुणो लम्बकश्चोन्नतज्या ॥ ते[1] च त्रिज्या संगुणे यष्टिभक्ते त्रिज्यावृत्ते तत्परीणाहभाजौ। सौम्ये गोले यद्युदक्स्थस्य शङ्कोराशामध्यात् स्यादुदक्स्थः प्रपातः ॥" शंकुप्राच्यपरान्तरेण रहिताऽर्काग्रा भवेन्नुस्तल याम्यस्थस्य तदन्तरेण सहिता याम्ये च गोलेऽग्रया। कार्यवर्जितमन्तरं नरतलं तत्र द्विषट्काहते मध्याऽह्नोद्भव शंकुना च विहृते स्यादक्षभा प्रस्फुटम्॥ शंकुशकुतलताडिते हि तद्वर्गयोगपदभाजिते पृथक्। त्रिज्यके दिन दलेऽवलम्बजा शिञ्जिनी भवनि चाक्षजा क्रमात् ॥ श्रीपत्युक्त प्रकारोऽयमाचार्यप्रकारसदृश एवेति ॥ ४६-४८ ॥

---

१. ते यष्टि व्यासार्धोत्पन्ने नतांशोन्नतांशज्ये त्रिज्यया गुणिते यष्टिभक्ते तदा त्रिज्यावृत्ते तत्परिधिसम्बन्धिन्यौ नतांशोन्नतांशज्ये भवेतामिति।

अब "इदानीं यो दिशार्के नतोन्नतज्ये तत्संविधानतः [illegible] लम्बज्ये वेत्ति"
इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं ।

हि. भा — मध्याह्न काल में वेध से उन्नतज्या और नतज्या साधन करना अर्थात् पूर्व-श्लोक की उपपत्ति मे लिखित यष्टिव्यासार्धोत्पन्न वृत्तकेन्द्र मे जैसे वृत्त के व्यासार्धोत्पन्न दृष्टयष्टि की नष्टच्छाया हो वैसे तिर्यक् रवि बिम्बकेन्द्रगामी कर्णसूत्राकार अवलम्ब धारण करना चाहिए । उस वृत्त के केन्द्र से जितने अङ्गुलों में लम्ब पतन हो वही अङ्गुलमान यष्टि व्यासार्धोत्पन्न वृत्त में नतांशज्या होती है, और लम्ब उन्नतांशज्या होती है । उस वृत्त में वृत्त केन्द्र से उत्तर दिशा मे वा दक्षिण दिशा मे शंकुमूल निपात (गिरना) मध्याह्न काल ही मे होता है इसलिये उत्तरगोल में मध्याह्नकाल मे यदि वृत्त केन्द्र से उत्तर दिशा मे शङ्कुमूल पतित हो तो शङ्कुमूल से पूर्वापर रेखा पर्यन्त लम्बरूप भुज को अग्रा मे से घटाने से शङ्कुमूल से स्वोदयास्त सूत्रपर्यन्त शङ्कुतल होता है । यदि वृत्तकेन्द्र से दक्षिण दिशा मे शङ्कुमूल पतित हो तो अग्रा में भुज को जोड़ने से शंकुतल होता है । दक्षिण गोल मे भुज मे से अग्रा को घटाने से शङ्कुतल होता है । इस शङ्कुतल को बारह से गुणाकर दिनार्धशङ्कु से भाग देने से पलभा होती है । त्रिज्या को दो स्थानों मे स्थापन करना एक स्थान में शङ्कुतल से गुणा करना, द्वितीय स्थान में शङ्कु से गुणा करना, दोनों स्थानों मे हृति (शङ्कु और शङ्कुतल के वर्गयोग मूल) से भाग देने से क्रम से मध्याह्न काल में अक्षज्या लम्बज्या होती है इति ॥ ४६–४८ ॥

उपपत्ति ।

शङ्कुमूल से स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर लम्ब शङ्कुतल है । शङ्कुमूल से पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब भुज है । स्वोदयास्त सूत्र और पूर्वापर सूत्र का अन्तर अग्रा है । 'सौम्याग्रकाग्रान्तृतलं हि याम्यं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्ति से यथास्थित भुज और अग्रा के योग और अन्तर से शङ्कुतल होता है । तब अनुपात करते हैं यदि मध्यशङ्कु में शङ्कुतल पाते है तो द्वादशाङ्गुल शङ्कु में क्या इस अनुपात से पलभा आती है । तब फिर अनुपात करते हैं यदि हृति (शङ्कु और शङ्कुतल के वर्गयोग मूल) में शङ्कुतल पाते हैं तब त्रिज्या में क्या इससे मध्याह्न काल में अक्षज्या होती है । तथा यदि हृति में शङ्कु पाते है तो त्रिज्या में क्या इससे मध्याह्न काल में लम्बज्या आती है । इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥ सिद्धान्त शेखर में 'यष्टिर्नष्टद्युतिरिह यथा ज्ञायते वृत्तमध्ये' इत्यादि श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही कहा है इति ॥ ४६–४८ ॥

इदानीं द्युदलादन्यदापलभासाधनार्थमाह ।

छाया वृत्तेऽर्काग्रा कर्णगुणा व्यासदलहृताऽर्काग्रा ।
[illegible]

उत्तरगोले याम्ये विषुवच्छायाऽग्रयाऽन्तरं हीनम् ।
एवं विषुवच्छाया युक्तविहीनाऽन्तरेणाग्रा ॥ ५० ॥

सु. भा.—प्रथमार्याया पूर्वार्धं त्रिप्रश्नाध्यायस्य चतुर्थार्यापूर्वार्धसमं व्याख्यातमेव । अन्यत् सर्वं च त्रिप्रश्ना ५८-६० आर्याभिः स्फुटम् ॥ ४९-५० ॥

वि. भा.—दिनार्धादन्यकाले अर्काग्रा छायाकर्णगुणा त्रिज्याभक्ता तदा छायाकर्णगोलीया रवेरग्रा भवेत् । शङ्कुमूलपूर्वापररेखयोरन्तरं भुजः । तेन भुजेनोनयुता कर्णवृत्ताग्राऽर्थादुत्तरेण भुजेनोनादक्षिणेन भुजेन युता तदोत्तरगोले विषुवच्छाया (पलभा) भवेत् । याम्ये (दक्षिण गोले) तया कर्णवृत्तीयाग्रयाऽन्तरं (भुजमान) हीनं तदा पलभा भवेत् । एवमन्तरेण (भुजेन) युक्तविहीनाऽग्रऽर्थादुत्तरभुजेन युता दक्षिणभुजेन हीना तदा पलभा भवेदिति ॥ ४९–५० ॥

अत्रोपपत्तिः ।

छायाकर्ण गोले पलभा शङ्कुतलयोस्तुल्यत्वं भवति कथमिति प्रदर्श्यते यदि द्वादशाङ्गुलशङ्कौ पलभा भुजो लभ्यते तदेष्टशङ्कौ किमिति जातं शंकुतलम्= $\frac{\text{पभा. शंकु}}{१२}$, परन्तु शंकु= $\frac{१२\times\text{त्रि}}{\text{छाक}}$ अत उत्थापनेन शंकुतलम्= $\frac{\text{पभा. १२. त्रि}}{\text{१२. छाक}}$

ततश्छायाकर्णगोले शंकुतलम् = $\frac{\text{पभा. १२. त्रि. छाक}}{\text{१२. छाक. त्रि}}$ = पभा

∴ सिद्धं कर्णगोले शंकुतलम्=पलभा । कर्णवृत्ताग्रा व्यस्तगोला भवति । पलभा च सदोत्तरा । तथोः संस्कारतश्छायाग्रपूर्वापरसूत्रमध्यं भुजः कथ्यतेऽतस्तद्वैपरीत्येन कर्णवृत्ताग्रा भुजयोः संस्कारेण पलभा भवतीति । सिद्धान्तशेखरे "अन्यदा तु नरपूर्वपश्चिमाशान्तरेण रुचिवृत्तजाग्रका । दक्षिणोत्तरभुवा युतोनिता सौम्यवर्त्तिनि रवौ पलप्रभा ॥ दक्षिणेन पुनरिनाग्रया तथा हीनमेव हि तदन्तरं सदा । एवमन्तरयुतोनिता भवेद्-क्षभा नियतमंगुलाऽग्रका ॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ४९–५० ॥

अब द्युदल (दिनार्ध) से भिन्न समय में पलभा साधन के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—दिनार्ध से भिन्न समय में रवि की अग्रा को छायाकर्ण से गुणा कर त्रिज्या से भाग देने से छायाकर्ण गोलीय अग्रा होती है, शंकुमूल और पूर्वापर रेखा का अन्तर भुज है । उत्तर गोल में कर्णवृत्ताग्रा में उत्तर भुज को घटाने से और दक्षिण भुज को जोड़ने से पलभा होती है । दक्षिण गोल में भुज में कर्णवृत्तीय अग्रा को घटाने ही से पलभा होती है इति ॥ ४९–५० ॥

उपपत्ति ।

छाया कर्णगोल में शंकुतल और पलभा बराबर होती है जैसे यदि द्वादशाङ्गुल शंकु में पलभा पाते है तो इष्टशङ्कु मे क्या इससे शङ्कुतल आता है $\frac{\text{पभा.}\ \text{श}}{१२}$ =शङ्कुतल ।

परन्तु $\frac{१२\times\text{त्रि}}{\text{छाक}}$ =शङ्कु, इससे शङ्कु को उत्थापन देने से शङ्कुतल $\frac{\text{पभा.}\ १२.\ \text{त्रि}}{१२\ \text{छाक}}$

अतः छाया कर्ण गोल में परिणामन करने से शङ्कुतल= $\frac{\text{पभा.}\ १२.\ \text{त्रि.}\ \text{छाक}}{१२.\ \text{छाक}\ \text{त्रि}}$ =पभा,

अतः सिद्ध हुआ छाया कर्ण गोल में शङ्कुतल=पलभा । उत्तर गोल मे कर्णवृत्ताग्रा—उत्तर भुज=पलभा । तथा कर्णवृत्ताग्रा+दक्षिणभुज=पलभा । दक्षिणगोल मे सर्वदा भुज—कर्णवृत्ताग्रा=पलभा होती है । इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्त शेखर मे 'अन्यदा नु नर पूर्व पश्चिमाशान्तरेण रूचिवृत्तजाग्रका' इत्यादि से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ ४९–५० ॥

इदानी क्रान्तिज्यादीनां संस्थानमाह ।

बाहुः क्रान्तिः कोटिः क्षितिजा तद्वर्गयुतिपदं कर्णः ।
अग्रोदयास्तसूत्राद्दक्षिणतो दृश्यशङ्कुतलम् ॥ ५१ ॥

सु. भा.—क्रान्तिः क्रान्तिज्याभुजः । कुज्या कोटिः । तद्वर्गयुतिपदमग्रा कर्ण इत्यक्षक्षेत्रम् । भास्करेण क्रान्तिज्या कोटिः कुज्या भुज इति कथितं तत्र न कश्चिद्विशेषो भुजकोट्योः संस्थानभेदाभावात् । दृश्यशङ्कुतलं दिवाशङ्कुतलमुदयास्तसूत्राद्दक्षिणतो भवति ।

अत्रोपपत्तिः । अक्षक्षेत्रसंस्थानेन 'सूत्राद् दिवा शङ्कुतलं यमाशम्'—इत्यादिभास्करविधिना स्फुटा ॥ ५१ ॥

वि. भा.—क्रान्तिः (क्रान्तिज्या) बाहुः (भुजः), क्षितिजा (कुज्या) कोटिः । एतयोर्वर्गयोगमूलमग्रा कर्णः । दृश्यशङ्कुतलं (दिवाशंकुतलं) उदयास्तसूत्राद्दक्षिणतो भवतीति ॥ ५१ ॥

अत्रोपपत्तिः

पूर्वस्वस्तिकात् क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं यावत् क्षितिजेऽग्रा चापांशाः पूर्वस्वस्तिकादेवोन्मण्डलाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं यावदुन्मण्डले क्रान्तिः । क्षितिजोन्मण्डलयोरन्तरेऽहोरात्रवृत्ते कुज्या चापांशाः । इति भुजत्रयैर्जायमानस्य त्रिभुजस्य ज्याक्षेत्रमग्रा कर्णः । क्रान्तिज्या कोटिः । कुज्या भुजः । भास्करेण सिद्धान्तशिरो-

मणावित्थमेव कथ्यते । अत्राचार्येण कुज्या कोटिः । क्रान्तिज्याभुजः कथ्यते । अत्र न कश्चिद्दोषो भुजकोटचोर्नाम एव भेदो न हि स्वरूपभेदः । ग्रहात् क्षितिजधरातलोपरि यो लम्बः स शंकुः । शंकुमूलात् स्वोदयास्तसूत्रपर्यन्तं शंकुतलम् । तच्च क्षितिजादुपरि दक्षिणतोऽहोरात्रवृत्तस्य गतत्वादधश्चोत्तरतो गतत्वात् दिने स्वोदयास्त सूत्राद्दक्षिणतो रात्रावुत्तरतश्च भवतीति । सिद्धान्तशेखरे "याम्योत्तरं शङ्कुतलं भवेत्तद्दिवारजन्योरुदयास्तसूत्रात्" श्री पत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव तथा सिद्धान्तशिरोमणौ "सूत्राद्दिवा शङ्कुतलं यमाशं याम्यां गतं हि द्युनिशं कुजोर्ध्वे । अधश्च सौम्यां निशि सौम्यमस्मात् सद्युक्तियुक्तं नृतलं निरुक्तम् ॥" भास्करेणेत्थं कथ्यते इति ॥ ५१ ॥

अब क्रान्तिज्या आदि की स्थिति को कहते हैं ।

हि. भा. - क्रान्तिज्या भुज, कुज्या कोटि, और दोनों का वर्गयोगमूल अग्रा कर्ण, यह अक्षक्षेत्र है । दिवाशकुतल स्वोदयास्त सूत्र से दक्षिण होता है इति ॥ ५१ ॥

उपपत्ति ।

पूर्व स्वस्तिक से क्षितिज और अहोरात्र वृत्त के सम्पात पर्यन्त क्षितिज में अग्राचापांश है, पूर्वस्वस्तिक ही से उन्मण्डल और अहोरात्रवृत्त के सम्पात पर्यन्त उन्मण्डल में क्रान्ति चाप है तथा क्षितिज और उन्मण्डल के अन्तर्गत अहोरात्रवृत्त में कुज्या चाप है । इन तीनों भुजों से उत्पन्न त्रिभुज का ज्याक्षेत्र करने से अग्रा कर्ण, क्रान्तिज्या कोटि, और कुज्याभुज होता है, सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य ने इसी तरह कहा है । यहाँ आचार्य कुज्या कोटि, क्रान्तिज्याभुज कहते है इससे कोई दोष नही है क्योंकि भुज और कोटि के नाम मे भेद है स्वरूप में भेद नही है । ग्रह से क्षितिज धरातल के ऊपर जो लम्ब होता है वह शङ्कु है । शङ्कुमूल से स्वोदयास्त सूत्र पर्यन्त शङ्कुतल है । वह क्षितिज से ऊपर अहोरात्रवृत्त के दक्षिण होने से तथा अधोभाग में उत्तर होने से दिन में स्वोदयास्त सूत्र से दक्षिण और रात्रि में उत्तर होता है । सिद्धान्तशेखर में 'याम्योत्तर शंकुतलं भवेत्तद्दिवारजन्योरुदयास्तसूत्रात्' इससे श्री पति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है सिद्धान्त शिरोमणि में 'सूत्राद्दिवाशङ्कुतलं यमाशं याम्यां गतं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक के अनुसार भास्कराचार्य ने कहा है । इति ॥ ५१ ॥

इदानीं यश्चरदलैर्विना दिनरात्र्यर्धे करोतीत्यस्योत्तरमाह ।

त्रिज्या क्षयवृद्धिज्यैक्यान्तरमुदगितरयोर्दिनार्धान्त्या ।
व्यासार्धचरार्धज्यान्तरसंयोगेऽर्धरात्र्यन्त्या ॥ ५२ ॥

उत्क्रमजीवा चापं क्रमजीवा चापसहितमर्धकं चेत् ।
दिनरात्र्यर्धप्राणाः पृथक् विना चरदलप्राणैः ॥ ५३ ॥

सु. भा.—उदगितरयोरुत्तरदक्षिणगोलयोस्त्रिज्यायाः क्षयवृद्धिज्यायाश्चरज्यायाश्चैक्यमन्तरं च दिनार्धेऽन्त्या स्यात्। एवमुदग्दक्षिणगोलयोस्त्रिज्यायाश्चरज्यायाश्चान्तरसंयोगे राश्यर्धेऽन्त्या स्यात्। तयोरन्त्ययोरुत्क्रमज्यापि पृथक् पृथक् चरदलप्राणैर्विना दिनरात्र्यर्धप्राणा भवन्ति। चेत् त्रिज्यातोऽधिकमुत्क्रमज्यामानं भवेत् तदा यदधिकं तत्क्रमचापेन त्रिज्याचाप (सम्बवेदबाणाग्नय ५४००) सहितं कार्यमेवमुत्क्रमचापमानं तदा ज्ञेयमिति।

अत्रोपपत्ति.। अन्त्यासंस्थानेन स्फुटा त्रिज्याधिकोत्क्रमज्या नापं ज्योत्पत्त्या स्फुटमिति। एव चरज्याज्ञानतो दिनरात्रिप्रमाणानयनमिह मन्दानन्दकरम्। वस्तुतश्चरज्याज्ञाने तत्क्रमचापतश्चरासवो लाघवेन विदिता भवन्ति, तेभ्यो दिनरात्र्यर्धमाने च सुखेन भवत इति सुधीभिश्चिन्त्यम्॥ ५२-५३॥

वि. भा.—क्षयवृद्धिज्याशब्देन चरज्या। उदगितरयो (उत्तरदक्षिणगोलयोः) त्रिज्या चरज्योर्योगान्तरं क्रमेण दिनार्धेऽन्त्या भवति, तथा तयोरेव गोलयोस्त्रिज्या चरज्ययोरन्तरं योगश्च क्रमेण राश्यर्धेऽन्त्या भवति। तयोरन्त्ययोरुत्क्रमज्या विधिना यच्चापं पृथक्-पृथक् चरदलप्राणैर्विना दिनरात्र्यर्धप्राणाः स्युः। यद्युत्क्रमज्यामानं त्रिज्याधिकं तदा त्रिज्यातो यन्मितमधिकं तत्क्रमचापेन सहितं त्रिज्याचापं (९०×६०=५४००) उत्क्रमचापमानं भवेदिति॥ ५२-५३॥

अत्रोपपत्तिः

क्षितिजाहोरात्रवृत्तसम्पातोपरिगतं ध्रुवप्रोतवृत्तं नाड़ीवृत्ते पूर्वस्वस्तिकाच्चरार्धान्तरेऽधो लगत्युत्तरगोले, दक्षिणगोले तूपरि तावत्यैवान्तरे लगति, ताभ्यां बिन्दुभ्यां (क्षितिजाहोरात्र-वृत्तसम्पातोपरिगत-ध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तसम्पाताभ्यां) पूर्वापररेखायाः समानान्तरे रेखे कार्ये तदुपरि गृहोपरिगतं ध्रुवप्रोतवृत्त नाड़ीवृत्तयोः सम्पाततो लम्बरेखाऽन्त्या भवति, परन्तु दिनार्धकाले ग्रहोपरिगतं ध्रुवप्रोतवृत्तं याम्योत्तरवृत्तमेव तन्नाड़ीवृत्ते निरक्षस्वस्वस्तिके लगति निरक्षखस्वस्तिकात्पूर्वोक्तपूर्वापररेखायाः समानान्तररेखयोर्मध्ये लम्बरेखा निरक्षोर्ध्वाधरसूत्रमेवाऽर्थान्निरक्षोर्ध्वाधर-सूत्रसमानान्तररेखयोर्योगान्निरक्षखस्वस्तिकं यावद्दिनार्धेऽन्त्या भवति भूकेन्द्रतो निरक्षखस्वस्तिकं यावन्निरक्षोर्ध्वाधरसूत्रखण्डं त्रिज्याऽस्ति, भूकेन्द्रात्समानान्तररेखां यावन्निरक्षोर्ध्वाधरसूत्रखण्डं चरज्याऽस्त्यत उत्तरदक्षिणगोलयोः क्रमेण दिनार्धेऽन्त्ये = त्रि + चरज्या, त्रि−चरज्या। एवमेवोत्तरगोले त्रि—चरज्या = राश्यर्धेऽन्त्या, दक्षिणगोले च त्रि+चरज्या =राश्यर्धेऽन्त्या। दिनार्धान्त्याया उत्क्रमज्यातश्चापानयनविधिना यच्चापं तद्दिनार्धमानम्। एवं राश्यर्धान्त्याया उत्क्रमचापं राश्यर्धमानं भवेत्। यद्युत्क्रमज्यामानं त्रिज्याधिकं तदा त्रिज्यातो यन्मितमधिकं तस्य क्रमचापेन सहितं

त्रिज्याचापं ५४०० उत्क्रमचापमानं भवेत्। सिद्धान्तशिरोमणौ 'त्रिज्याधिकस्य क्रमचाप लिप्ता' खखाब्धिबाणा ५४०० धनुरुत्क्रमात् स्यात्।' इत्यनेन भास्करेणापि तदेव कथ्यते। सिद्धान्त शेखरे 'व्यासार्धं चरजीवया भवति सा चान्त्यार्कगोल क्रमात्॥ मध्याह्नान्त्योत्क्रमविरचितं चापमाहुर्दिनार्धं तच्च त्रिशच्च्युतमिह दलं जायते याममत्याः, एतेन श्रीपतिनाऽप्याचार्योक्तानुरूपमेव कथ्यत इति ॥५२-५३॥

अब 'चरदलैर्विना दिनराज्यर्धे करोति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि भा.—उत्तर गोल मे त्रिज्या और चरज्या के योग करने से दिनार्ध मे अन्त्या होती है। दक्षिण गोल मे त्रिज्या मे चरज्या को घटाने से दिनार्ध मे अन्त्या होती है। तथा उत्तर गोल में तथा दक्षिण गोल में त्रिज्या और चरज्या के अन्तर और योग क्रम से राज्यर्ध मे अन्त्या होती है। दोनों अन्त्याओं की उत्क्रमज्या विधि से पृथक् पृथक् जो चाप होता है वे चरार्धासु के बिना दिनार्ध और राज्यर्ध के मान होते है। यदि उत्क्रमज्या मान त्रिज्या से अधिक हो तो त्रिज्या से जितना अधिक है उस के क्रमचाप को त्रिज्याचाप (९०×६० =५४००) में जोड़ने से उत्क्रम चाप मान होता है इति॥ ५२-५३॥

उपपत्ति।

उत्तर गोल में क्षितिजाहोरात्र वृत्त सम्पातोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्त में पूर्व स्वस्तिक से चरार्धासु तुल्य अन्तर पर नीचे लगता है और दक्षिण गोल मे उतने ही अन्तर पर ऊपर लगता है। उन दोनों बिन्दुओं से पूर्वापर सूत्र की समानान्तर रेखा के ऊपर ग्रहोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात से जो लम्ब रेखाए होती है वे दोनों गोलों में इष्टकाल में इष्टान्त्या होती हैं। दिनार्ध काल मे ग्रहोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त (याम्योत्तर वृत्त) नाडीवृत्त के सम्पात बिन्दु (निरक्ष खस्वस्तिक) से समानान्तर रेखा के ऊपर लब रेखा निरक्षोर्ध्वाधर सूत्र है भूकेन्द्र से निरक्ष खस्वस्तिक पर्यन्त त्रिज्या है। तथा भूकेन्द्र से समानान्तर रेखा और निरक्षोर्ध्वाधर सूत्र के योग से बिन्दु पर्यन्त चरज्या है। अतः उत्तर गोल में त्रि+चरज्या=दिनार्धान्त्या, तथा दक्षिण गोल में त्रिज्या—चरज्या = दिनार्धान्त्या। एवं उत्तर गोल में त्रिज्या—चरज्या=राज्यर्ध में अन्त्या, दक्षिण गोल में त्रि+चरज्या= राज्यर्ध में अन्त्या। दिनार्धान्त्या के उत्क्रम चाप विधि से जो चाप होता है वह दिनार्ध का मान होता है। एवं राज्यर्धान्त्या के उत्क्रमज्या से चापानयन विधि से जो चाप होता है वह राज्यर्ध का मान होता है। यदि उत्क्रमज्या का मान त्रिज्या से अधिक हो तो त्रिज्या से जितना अधिक है उसके क्रमचाप को त्रिज्या चाप (५४००) में जोड़ देने से उत्क्रम चाप मान होता है सिद्धान्त शिरोमणि में 'त्रिज्याधिकस्य क्रमचापलिप्ताः खखाब्धिबाणा धनुरुत्क्रमात् स्यात्' इससे भास्कराचार्य भी उसी बात को कहते है। सिद्धान्त शेखर मे 'व्यासार्धं चरजीवया भवति सा चान्त्यार्कगोलक्रमात्। मध्यान्हान्त्योत्क्रमविरचितं' इत्यादि से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुसार ही कहा है। सूर्य सिद्धान्त में 'त्रिज्योदक् चरजा युक्ता-

याम्यायां तद्विवर्जिता। अन्त्या' इससे सूर्य सिद्धान्ताकर भी उसी बात को कहते हैं इति ॥५२-५३॥

इदानीं ताभ्यामक्षावलम्बको य करोतीत्येतस्योत्तरमाह।

दिवसार्धोत्क्रमजीवाधिकक्रमज्याऽधिका दिनार्धान्त्या।
व्यासार्धदिनार्ध्यन्तिरं चरज्याऽक्षजीवाऽतः ॥५४॥

सु. भा.—दिवसार्धोत्क्रमजीवा दिनार्धान्त्या भवति। यदा दिवसार्ध खखाब्धिबाणासुतोऽधिकं तदा यदधिकं तत्क्रमज्यया त्रिज्याऽधिका कार्या। एव दिनार्धान्त्या स्यात्। व्यासार्धस्य त्रिज्याया दिनार्धान्त्याश्चान्तर चरज्या भवति। अतश्चरज्यायाः पूर्वोक्तेन विधिनाऽक्षज्या साध्या। अत्रार्कज्ञानेन चरज्यातोऽक्षज्याज्ञानं भवतीति ज्ञेयम्।

अत्रोपपत्तिः। अन्त्यासंस्थानेनैव स्फुटा ॥ ५४ ॥

वि. भा.—दिवसार्धोत्क्रमजीवा दिनार्धान्त्या स्यात्। यदि दिवसार्ध ५४०० मस्मादधिकं तदा यन्मितमधिकं तस्य या क्रमज्या तया त्रिज्या युता तदा दिनार्धान्त्या भवति। दिनार्धान्त्यायास्त्रिज्यायाश्चान्तरं चरज्या स्यात्। ततश्चरज्यातः पूर्वोक्तनियमेनाक्षज्या भवतीति।

अत्रोपपत्तिः पूर्वश्लोकोपपत्तिविलोमेनैव स्पष्टेति ॥ ५४ ॥

अब 'ताभ्यामक्षावलम्बको यः करोति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—दिनार्धोत्क्रमज्या दिनार्धान्त्या है। यदि दिनार्ध ५४०० असु से अधिक हो तो जितना अधिक है उस चाप की क्रमज्या को त्रिज्या में जोड़ने से दिनार्धान्त्या होती है। दिनार्धान्त्या और त्रिज्या का अन्तर चरज्या होती है। चरज्या से पूर्वोक्त विधि से अक्षज्या विदित होती है इति।

इसकी उपपत्ति पूर्वोक्त श्लोकोपपत्ति से स्पष्ट है ॥५४॥

इदानीं योऽनस्तमयार्कान् करोतीत्येतस्योत्तरमाह।

स्वाहोरात्रसमा यत्राक्षज्याऽवलम्बकः क्रान्त्या।
मेषादिगस्य तावत् यावत् कर्क्यादिगस्य रवेः ॥५५॥
नास्तमयस्तत्र तुलामकरादिस्थस्य नोदयोऽर्कस्य।
मन्मध्यान्तरलिप्ता मध्यमभुक्त्या हृता दिवसाः ॥५६॥

सु. भा.—मेषादिगस्य मेषादिराशित्रयस्थस्य रवेर्यत्र यस्मिन् प्रदेशेऽक्षज्या स्वाहोरार्धसमा स्वद्युज्या समा। अवलम्बको लम्बज्या च क्रान्त्या क्रान्तिज्यया समः। पुनः कर्क्यादिगस्य रवेर्द्युज्यासमाऽक्षज्या क्रान्तिज्यासमा लम्बज्या च यावत् तावत् तत्र देशेऽर्कस्य नास्तमयः। एवं तुलामकरादिस्थस्य रवेर्द्युज्या समा ऽक्षज्या क्रान्तिज्यासमा लम्बज्या यावत् तावत् तत्र देशे ऽर्कस्य नोदयः। यदा मेषादिगस्य रवेः क्रान्तिज्या समालम्बज्या जाता तदा यो मध्यमरविस्तथा कर्क्यादिगस्य रवेः क्रान्तिज्यासमा यदा लम्बज्या तदा यो मध्यमरविस्तन्मध्ययोरन्तरे या लिप्तास्ता रविमध्यमगत्या हृता दिवसा भवन्ति। तावत् कालपर्यन्त मुत्तरक्रान्तेर्लम्बाधिकत्वात् तत्रार्कस्यानस्तमयः। दक्षिणक्रान्तेर्लम्बाधिकत्वात् तावत् तत्र रवेरनुदय इति।

अत्रोपपत्तिः। 'लम्बाधिका क्रान्तिरुदक् च यावत् तावद्दिनं सन्ततमेव तत्र'– इत्यादि भास्करविधिना स्फुटा॥ ५५-५६॥

वि. भा.—यत्र (यस्मिन् देशे) मेषादिराशित्रयगतस्य रवेर्द्युज्या तुल्याऽक्षज्या तथा क्रान्तिज्या तुल्या लम्बज्या। तथा कर्क्यादिगस्य रवेर्द्युज्या समाऽक्षज्या क्रान्तिज्या तुल्या लम्बज्या यावत् तावत्कालपर्यन्तं तत्र देशे रवेर्नोदयः। यदा मेषादिगस्य रवेः क्रान्तिज्यासमा लम्बज्या तदा यो मध्यमरविस्तथा कर्क्यादिगस्य रवेः क्रान्तिज्या समा यदा लम्बज्या तदा यो मध्यमरविस्तयोरन्तरेयाः कलास्ता रविमध्यमगत्या भक्तास्तदा दिनानि भवन्ति। तावत्कालपर्यन्तमुत्तरक्रान्तेर्लम्बाधिकत्वात् तत्र रवेरनस्तमयः। दक्षिणक्रान्तेर्लम्बाधिकत्वात् तावत्तत्र रवेरनुदय इति॥५५-५६॥

अत्रोपपत्तिः

यत्र देशे षट्षष्टे ६६ रधिकाऽक्षांशास्तत्र रवेरुत्तरा क्रान्तिर्यावत्कालं लम्बांशाधिका भवति तावत्तत्र सर्वदा दिनमेव भवति। दक्षिणा क्रान्तिर्यावत् लम्बांशाधिका तावत् सर्वदा रात्रिरेव भवति। यतो लम्बांशैर्नाड़ी वृत्त दक्षिणक्षितिज.दुपरि भवति। तैरेवांशैरुत्तरक्षितिजादधो भवति। अतो लम्बांशाधिकामुत्तरां क्रान्ति नाड़ीवृत्ताद्दत्वा तदग्रे यदहोरात्रवृत्तं तदुत्तरक्षितिजादुपर्येव भवति। तथा तामेव दक्षिणां क्रान्ति दत्वा तदग्रे यदहोरात्रवृत्तं तद्दक्षिणक्षितिजादध एव भवति। अतः क्षितिजादुपरि-अहोरात्रवृत्तेषु भ्रमन् रविः सर्वदा दृश्यो भवति। क्षितिजादधः-स्थेष्वहोरात्रवृत्तेषु भ्रमन् रविः सर्वदाऽदृश्य एव। सिद्धान्त शिरोमणौ "षट्षष्टिभागाभ्यधिकाः पलांशा यत्राथ तत्रास्त्यपरो विशेषः। लम्बाधिका क्रान्तिरुदक् च यावत्तावद्दिनं सन्ततमेव तत्र। यावच्च याम्या सततं तमिस्रा ततश्च मेरौ सततं समार्धम्॥" अनेन भास्कराचार्येण स्पष्टीकरणपूर्वकमाचार्योक्तं कथ्यते। सिद्धान्त-

शेखरे "यत्राऽक्षज्यादिनगुणसमालम्बकः क्रान्तितुल्यस्तस्मिन् मेषप्रभृतिषु रविः कर्कटाद्येषु यावत्। नास्तं गच्छत्युदयति तुलानक्रपूर्वेषु नासौ तन्मध्यार्कान्तर-भवकला भुक्तिभक्ता दिनानि ॥" श्रीपतिनाप्याचार्योक्तानुरूपं कथितमिति ॥

अब 'योऽस्तमयार्कान् करोति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा—जिस देश में मेषादि तीन राशियों मे स्थित रवि की द्युज्या अक्षज्या के बराबर होती है तथा लम्बज्या क्रान्तिज्या के बरावर होती है। फिर कर्क्यादि गत रवि की द्युज्या अक्षज्या के बराबर और लम्बज्या क्रान्तिज्या के बराबर तब तक रहती है जब तक उस देश में रवि अस्तमय नहीं होते है। इस तरह तुलादि और मकरादि गत रवि की द्युज्या अक्षज्या के बराबर और क्रान्तिज्या के बराबर लम्बज्या जब तक रहती है तब तक उस देश में रवि का उदय नहीं होता है। जब मेषादि गत रवि की क्रान्तिज्या लम्बज्या के बरावर हुई तब जो मध्यम रवि है तथा कर्क्यादि गत रवि की क्रान्तिज्या के बराबर होती है तब जो मध्यम रवि है उन दोनों मध्यम रवि के अन्तर में जो कला है उसको रवि मध्यम गति से भाग देने से दिन प्रमाण होते है, तावत्कालपर्यन्त लम्बांश से रवि की उत्तर क्रान्ति के अधिक होने के कारण वहाँ रवि अस्त नहीं होते हैं। दक्षिण क्रान्ति के लम्बांशाधिक होने से तब तक वहां रवि का उदय नहीं होता है इति ॥

उपपत्ति।

जिस देश में ६६ से अधिक अक्षांश है वहां रवि की उत्तराक्रान्ति जब तक लम्बांशा-धिक रहती है तब तक सर्वदा दिन ही रहता है। दक्षिण क्रान्ति जब तक लम्बांशाधिक रहती है तब तक सर्वदा रात्रि ही रहती है। क्योंकि दक्षिणक्षितिज से ऊपर नाड़ीवृत्त लम्बाँशान्तरित पर रहता है। लम्बांशान्तरित ही पर उत्तर क्षितिज से नीचा रहता है। इसलिये नाड़ीवृत्त से लम्बांशाधिक उत्तराक्रान्ति को देकर उसके अग्र में जो अहोरात्र वृत्त होता है वह उत्तर क्षितिज से ऊपर ही रहता है। नाडी वृत्त से उसी दक्षिणा क्रान्ति को देकर उसके अग्र में जो अहोरात्र वृत्त होता है वह दक्षिण क्षितिज से नीचे ही रहता है अतः क्षितिज से उपरिस्थ अहोरात्र वृत्तों में भ्रमण करते हुए रवि सर्वदा दृश्य होते हैं। क्षितिज से अधः स्थित अहोरात्र वृत्तों में भ्रमण करते हुए रवि सतत अदृश्य होते हैं। सिद्धान्त शिरोमणि में 'षट्षष्टि भागाभ्यधिकाः पलांशा' इत्यादि संस्कृतोपपति में लिखित पद्यों से भास्कराचार्य ने इन्हीं विषयों का स्पष्टीकरण किया हैं। सिद्धान्त शेखर में 'यत्राक्षज्या दिनगुण समा लम्बकः क्रान्तितुल्यः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥५५–५६॥

इदानीं कोणच्छायातोऽर्कानयनमाह।

कोणच्छाया कृतिदलपदविषुवच्छाययोरुदग् नृतलम्।
प्राच्यपराया यद्यैक्यमन्तरं याम्यदिक्स्थं चेत् ॥५७॥

कोणच्छाया कर्णेन भक्तमवलम्बकेन सङ्गुणितम् ।
इष्टापक्रमजीवा त्रिप्रश्नोक्त्या स्फुटोऽर्कोऽतः ॥५८॥

सु. भा.—कोणवृत्तस्थे रवौ या द्वादशाङ्गुलशङ्कुच्छाया सा कोणच्छाया। तद्वर्गार्धस्य यत् पदं तच्छङ्कुमूल प्राच्यपररेखान्तरं भुजो भवति कोणवृत्तस्थे रवौ भुजकोट्योस्तुल्यत्वात्। यदि प्राच्यपराया रेखाया उदक् नूतनं शङ्कुमूलं भवेत् तदा भुजविषुवच्छाययोरैक्यं चेद्यमदिक्स्थं शङ्कुमूलं तदा तयोरन्तर कर्णवृत्ताग्रा भवति। तदैक्यमन्तरं वा लम्बकेन लम्बज्यया सङ्गुणितं कोणच्छायाकर्णेन भक्तमिष्टापक्रमजीवा भवति अतस्त्रिप्रश्नोक्त्या स्फुटोऽर्कः साध्यः।

अत्रोपपत्तिः। कर्णवृत्ताग्राज्ञानं व्याख्यातः। स्फुटम्। कर्णवृत्ताग्रा त्रिज्या-गुणा छायाकर्णेन भक्ता ऽग्रा स्यात्। सा लम्बज्या गुणा त्रिज्याभक्ता क्रान्तिज्या स्यादेवमत्र त्रिज्यातुल्ययोर्गुणहरयोस्तुल्यत्वान्नाशे कृते चाचार्योक्तमुपपद्यते ॥ ५७-५८ ॥

वि. भा.—कोणवृत्तस्थिते रवौ द्वादशाङ्गुलशङ्कोश्छाया कोणच्छाया कथ्यते। तद्वर्गार्धस्य यन्मूलं तच्छङ्कुमूलपूर्वापररेखयोरन्तरं भुजो भवति। यदि नूतलं (शङ्कुमूलं) पूर्वापररेखात उत्तर दिशि पतेत् तदा भुजपलभयोर्योगः कर्णवृत्ताग्रा भवति। यदि शङ्कुमूलं पूर्वापररेखातो दक्षिणस्यां दिशि पतेत् तदा भुजपल-भयोरन्तरं कर्णवृत्ताग्रा भवति। तदैक्यमन्तरं (कर्णवृत्ताग्रामानं) वा लम्बज्यया गुणितं कोणच्छायाकर्णेन भक्तं तदेष्टक्रान्तिज्या भवति ततो रविज्ञानं सुलभ-मेवेति ॥

अत्रोपपत्तिः।

अथ कोणवृत्तस्थरविकेन्द्रात् क्षितिजधरातलोपरि यो लम्बः स कोणशङ्कुः। तन्मूलं दृक्कुजसूत्रोपरि पतति। तन्मूलाद् भूकेन्द्रं यावद् दृग्ज्या कोणच्छाया वा। कोणशङ्कुमूलात्पूर्वापररेखोपरि यो लम्बः स भुजसंज्ञकः। भुजाग्राद् भूकेन्द्रं यावत् कोटिः। एतावतैकं जात्यत्रिभुजमुत्पन्नं यत्र कोणच्छायाकर्णः। भुजसंज्ञको भुजः। कोटिः कोटिः। त्रिभुजेऽस्मिन् कोणच्छाया पूर्वापररेखयोरुत्पन्नभूकेन्द्रलग्न-कोणः=४५°। भुजकोट्योरुत्पन्नः कोणः=९०°। अतस्तृतीय कोणः=४५° तदाऽ-त्र भुजकोटी समे जातेऽतः भु^{२}+को^{२}=२भुज^२=कोणच्छाया^{२} ∴ भु^{२}=$\frac{\text{कोणच्छाया}^२}{२}$

मूलग्रहणेन भु=$\sqrt{\frac{\text{कोणच्छा}^२}{२}}$ अग्राशङ्कुतलयोर्योगान्तरेण शङ्कुतलं भवति। परन्तु छायाकर्णगोले शङ्कुतलम्=पलभा अतः पूर्वापररेखातो यद्युत्तरदिशि

शङ्कुमूलं तदा भुजफलभयोर्योगोऽन्यथा तयोरन्तरं कर्णवृत्ताग्रा भवति । ततो यदि छाया कर्णेनकर्णवृत्ताग्रा लभ्यते तदा त्रिज्यया किमिति जाताऽग्रा=$\frac{\text{त्रि. कवृत्ताग्रा}}{\text{छाक}}$

ततस्त्रिज्यया यदि लम्बज्या लभ्यते तदाऽग्रया किं लब्धा क्रान्तिज्या=$\frac{\text{लंज्या}\times\text{अग्रा}}{\text{त्रि.}}$

अत्राग्राया उत्थापनेन $\frac{\text{लंज्या. त्रि. कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{त्रि. छाक}}=\frac{\text{लंज्या. कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{छाक}}=$क्रान्तिज्या,

ततः $\frac{\text{त्रि. क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}=$रविभुजज्या, अस्याश्चापं रविभुजांशाः स्युरिति ॥ सिद्धान्तशेखरे भिन्न प्रकारेणास्योत्तरं श्रीपतिना कृतमस्तीति ॥५७-५८॥

यथा कोणवृत्तस्थरविकेन्द्रात्क्षितिजधरातलोपरिलम्बः कोणशङ्कुः । तन्मूलं कोणसूत्रे पतति । शङ्कुमूलात्पूर्वापरसूत्रोपरिलम्बः कार्यः स च भुजसंज्ञकः । भुजाग्राद् भूकेन्द्रं यावत्कोटिसंज्ञकः । भूकेन्द्रात्कोण शङ्कुमूलं यावत् दृग्ज्या । दृग्ज्या भुजकोटिभिरुत्पन्नत्रिभुजे भुजकोट्योरुत्पन्नकोणः=९० । दृग्ज्या कोट्योरुत्पन्नः कोणः=४५ । अतस्तृतीय कोणोऽपि दृग्ज्याभुजयोरुत्पन्नः=४५, तेन भुजकोटी समे जाते । तत्र त्रिभुजे कोणानुपातः क्रियते यदि त्रिज्यया दृग्ज्या लभ्यते तदा भूकेन्द्रलग्न कोणज्यया (ज्या ४५) किं समागच्छति भुजस्तत्स्वरूपम्=$\frac{\text{दृज्या. ज्या ४५}}{\text{त्रि.}}$

=कोटिः इयमेव त्रिराशिगुणवृत्तभवा कोटिः कथ्यते । पुनस्त्रिज्याकर्णेन शरवेदांशज्या (ज्या ४५) भुजो लभ्यते कोणच्छायाकर्णेन किं समागच्छति छायाकर्णवृत्तसम्बन्धिनी कोटिः=$\frac{\text{कोणछा. ज्या ४५}}{\text{त्रि.}}$ इयमेव कर्णभवा कोटिः कथ्यते । अत्र त्रि=३४१५, ज्या ४५=२४१५ अतस्त्रिराशिगुणवृत्तभवा कोटिः=$\frac{\text{दृज्या. २४१५}}{\text{३४१५}}$

=$\frac{\text{दृज्या. ४८३}}{\text{६८३}}$, कर्णवृत्तभवा कोटिश्च=$\frac{\text{कोणछा. २४१५}}{\text{३४१५}}=\frac{\text{कोछा. ४८३}}{\text{६८३}}$ अत्र त्रिराशिगुणवृत्तभवया कोट्या द्युज्यानयने कोणवृत्तस्थरव्युपरिगतध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तसम्पातात् निरक्षोर्ध्वाधर सूत्रोपरि लम्बो नतकालज्या त्रिज्यावृत्ते । द्युज्यावृत्तपरिणता कोणशङ्कोरग्रात् याम्योत्तरवृत्तधरातलोपरिलम्बरूपा नतकालज्या भवति । सा च पूर्वानीतयात्रिराशिगुणवृत्तभवयाकोट्या समा, अतः—

$\frac{\text{दृज्या. ज्या ४५}}{\text{त्रि}}=\frac{\text{नकाज्या. द्युज्या}}{\text{त्रि}}$ ततो द्युज्या=$\frac{\text{दृज्या. ज्या ४५ त्रि}}{\text{त्रि. नकाज्या}}$

=$\frac{\text{दृज्या. २४१५ त्रि.}}{\text{३४१५. नकाज्या}}=\frac{\text{दृज्या. ४८३ त्रि}}{\text{नकाज्या ६८३}}=\frac{\text{त्रिगुणाजा कोटि. त्रि}}{\text{नकाज्या}}$ अस्यास्त्रिज्यायाश्च वर्गान्तर मूलं क्रान्तिज्या भवेत् ।

अथवा

कोणवृत्तस्थरविगत ध्रुवप्रोतवृत्ते ध्रुवाद्रविपर्यन्तं द्युज्याचापांशा एको भुजः। ध्रुवात्खस्तिकावधि लम्बांशा द्वितीयो भुजः। कोणवृत्ते खस्वस्तिकाद्रविपर्यन्तं नतांशास्तृतीयो भुजः। त्रिभुजेऽस्मिन् रविगतध्रुवप्रोतवृत्तयाम्योत्तरवृत्ताभ्यामुत्पन्नकोणो नतकालः। याम्योत्तरवृत्तकोणवृत्ताभ्यामुत्पन्नकोणः = ४५, ततोऽनुपातः क्रियते यदि नतकालज्यया दृग्ज्या लभ्यते तदाशरवेदांशज्यया (ज्या ४५) किमिति समागच्छति द्युज्या = $\frac{\text{दृग्ज्या. ज्या ४५}}{\text{नकाज्या}} = \frac{\text{दृज्या. त्रि. ज्या ४५}}{\text{नतकाज्या. त्रि.}} = \frac{\text{दृज्या. त्रि. २४१५}}{\text{३४१५ नकाज्या.}}$

$\frac{\text{दृज्या. त्रि. ४८३}}{\text{नकाज्या ६८३}}$ अत्र $\frac{\text{दृज्या. ४८३}}{\text{६८३}}$ = त्रिगुणजा कोटिः, अतो द्युज्या $= \frac{\text{त्रिगुणजाकोटि. त्रि}}{\text{नकाज्या}}$, ततः $\sqrt{\text{त्रि}^2-\text{द्यु}^2} = \text{क्रांज्या}$।

एतावता श्रीपत्युक्तसूत्रमुपपन्नं भवति।

कोणद्युतिं गुणगजश्रुतिभिर्निहत्य दृग्ज्यां च पावकभुजङ्गरसैरवाप्तम्। कर्णत्रिराशिगुणवृत्तभवा क्रमेण कोटिर्भवेत् त्रिगुणजा त्रिगुणेन निघ्नी॥ नतक्रमज्या विहृता द्युजीवा स्यात्तत्त्रिजीवाकृतिजान्तरस्य। पदं भवेत् क्रान्तिरतो विवस्वानक्षद्युतिश्चाभिमता प्रकल्प्या। साध्या ततोऽग्राऽथ भुजाग्रयोस्तु योगान्तरं भिन्नसमाशयोर्यत्। तदर्कनिघ्नं निजशङ्कुभक्तमक्षद्युतिः स्यादमकृद्विधानात् इति॥

सिद्धान्तशेखर में इसका उत्तर दूसरी ही तरह किया गया है।

कोणवृत्तस्थ रविकेन्द्र से क्षितिज धरातल के ऊपर लम्ब कोणशङ्कु है। उसका मूल कोण सूत्र के ऊपर पतित होता है। शङ्कुमूल से पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब भुज संज्ञक है। भुजाग्र से भूकेन्द्र पर्यन्त कोटि संज्ञक है भूकेन्द्र से कोण शङ्कुमूल तक दृग्ज्या है। दृग्ज्या-भुज-कोटि इन तीनों भुजों से उत्पन्न त्रिभुज में भुज और कोटि से उत्पन्न कोण = ९०। दृग्ज्या तथा कोटि से उत्पन्न कोण = ४५ इसलिये तीसरा कोण भी दृग्ज्या और भुज से उत्पन्न कोण = ४५ इसलिये यहां भुज और कोटि बराबर हुई। उस त्रिभुज में कोणानुपात करते हैं यदि त्रिज्या में दृग्ज्या पाते है तब भूकेन्द्रलग्न कोणज्या (ज्या ४५) में क्या इस अनुपात से भुज आता है $\frac{\text{दृज्या. ज्या ४५}}{\text{त्रि}}$ यही त्रिराशिगुणवृत्तभवकोटि कही जाती है। पुनः अनुपात करते हैं यदि त्रिज्या कर्ण में ज्या ४५ पाते हैं तो कोणच्छाया कर्ण में क्या इससे आती है छायाकर्णवृत्तसम्बन्धिनीकोटि = $\frac{\text{कोणछा. ज्या ४५}}{\text{त्रि}}$ यह कर्ण भवकोटि कही जाती है।

यहां त्रि = ३४१५, ज्या ४५ = २४१५ अतः त्रिराशिगुणवृत्तभवकोटि = $\frac{\text{दृज्या}२४१५}{३४१५}$ = $\frac{\text{दृज्या. }४८३,}{६८३}$ कर्णवृत्तभवकोटि = $\frac{\text{कोणछा }२४१५}{३४१५} = \frac{\text{कोणछा. }४८३}{६८३}$ यह त्रिराशि गुणवृत्तभवकोटि से द्युज्यानयन के लिये कोणवृत्तस्थ रव्युपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्त के सम्पात से निरक्षोर्ध्वाधर सूत्र के ऊपर लम्ब ननकालज्या है त्रिज्यावृत्त मे। द्युज्यावृत्त में परिणत करने से कोणशङ्कु के अग्र से याम्योत्तर वृत्त धरातल के ऊपर लम्बरूप नत-कालज्या होती है। वह पूर्वानीत त्रिराशिगुणवृत्त भव कोटि के समान है। अतः $\frac{\text{दृज्या. ज्या }४५}{\text{त्रि}}$ = $\frac{\text{नकाज्या. द्युज्या}}{\text{त्रि}}$ इसलिये द्युज्या = $\frac{\text{दृज्या. ज्या }४५\text{. त्रि}}{३४१५\text{. नकाज्या}} = \frac{\text{दृज्या }२४१५\text{. त्रि}}{३४१५\text{. नकाज्या}}$

$\frac{\text{दृज्या. त्रि. }४८३}{६८३\text{ नकाज्या}} = \frac{\text{त्रिगुणजाकोटि. त्रि}}{\text{नकाज्या}}$ ∴ $\sqrt{\text{त्रि}^2 - \text{द्युज्या}^2}$ = क्रांज्या।

अथवा

कोणवृत्तस्थरविगत ध्रुवप्रोतवृत्त में ध्रुव से रविपर्यन्त द्युज्याचापांश एक भुज। ध्रुव से खस्वस्तिक पर्यन्त लम्बांश द्वितीय भुज। कोणवृत्त में खस्वस्तिक से रविपर्यन्त नतांश तृतीय भुज। इस त्रिभुज में रविगत ध्रुव प्रोतवृत्तयाम्योत्तरवृत्त से उत्पन्न कोण नतकाल है। याम्योत्तरवृत्त कोणवृत्त से उत्पन्न कोण = ४५ तब अनुपात करते हैं यदि नतकालज्या में दृज्या पाते हैं तो ज्या ४५ में क्या इस अनुपात से द्युज्या आती है द्युज्या = $\frac{\text{दृज्या. ज्या }४५}{\text{नकाज्या}} = \frac{\text{दृज्या. त्रि. ज्या }४५}{\text{नकाज्या. त्रि}} = \frac{\text{दृज्या. त्रि. }२४१५}{\text{नकाज्या. }३४१५} = \frac{\text{दृज्या. त्रि. }४८३}{\text{नकाज्या. }६८३}$ यहां $\frac{\text{दृज्या. }४८३}{६८३}$ = त्रिगुणजाकोटि ∴ द्युज्या = $\frac{\text{त्रिगुणजा कोटि. त्रि}}{\text{नकाज्या}}$ अतः $\sqrt{\text{त्रि}^2 - \text{द्युज्या}^2}$ = क्रांज्या, इससे संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त सूत्र उपपन्न हुआ॥

अब कोणच्छाया से रवि का आनयन करते हैं।

हि. भा.—कोणवृत्त में रवि के रहने से द्वादशांगुल शंकु की जो छाया होती है वह कोणच्छाया कहलाती है। उस के वर्गार्ध का जो मूल होता है वह शंकुमूल और पूर्वा पर रेखा के अन्तर में भुज होता है। यदि शंकुमूल पूर्वापर रेखा से उत्तर दिशा में पतित हो तब भुज और पलभा का योग कर्णवृत्ताग्रा होती है। यदि शङ्कुमूल पूर्वापर रेखा से दक्षिण दिशा में पतित हो तब भुज और पलभा का अन्तर कर्णवृत्ताग्रा होती है। उस योग और अन्तर (कर्णवृत्ताग्रा) को लम्बज्या से गुणाकर कोणच्छाया कर्ण से भाग देने से इष्ट क्रान्तिज्या होती है, उससे रविज्ञान करना चाहिए इति॥ ५७-५८॥

उपपत्ति ।

कोणवृत्तस्थ रविकेन्द्र से क्षितिज धरातल के ऊपर जो लम्ब होता है वह कोणशङ्कु है । उसका मूल दृक्कुज सूत्र के ऊपर पतित होता है । उसके मूल से भूकेन्द्र पर्यन्त दृग्ज्या वा कोणच्छाया है । कोण शंकुमूल से पूर्वापर रेखा के ऊपर जो लम्ब होता है वह भुजसंज्ञक है । भुजाग्र से भूकेन्द्र पर्यन्त कोटि संज्ञक है । इससे एक जात्य त्रिभुज बना जैसे कोणच्छाया कर्ण, भुज-भुज, और कोटि-कोटि, इस त्रिभुज में कोणच्छाया और पूर्वापर रेखा से उत्पन्न कोण = ४५° है । भुज और कोटि से उत्पन्न कोण = ९० है । अतः तृतीय कोण = ४५° तब यहां भुज और कोटि बराबर हुई इसलिए भु^{२} + को^{२} = २भु^{२} = कोणच्छाया^{२}

$\therefore$ भु^{२} = $\frac{\text{कोणच्छाया}^{२}}{२}$ मूल लेने से $\sqrt{\frac{\text{कोणच्छाया}^{२}}{२}}$ = भुज । अग्रा और शङ्कुतल के संस्कार से भुज होता है, इसके विपरीत शङ्कुतल और भुज के संस्कार से अग्रा होती है । परन्तु छाया कर्णगोल में शङ्कुतल = पलभा अतः यदि शङ्कुमूल पूर्वापर रेखा से उत्तर तरफ पतित है तब भुज और पलभा का योग अन्यथा दक्षिण तरफ (पतित) हो दोनों का अन्तर करने से कर्णवृत्ताग्रा होती है । तब अनुपात करते हैं यदि छाया कर्ण में कर्णवृत्ताग्रा पाते हैं तो त्रिज्या में क्या इससे अग्रा आती है । उसका स्वरूप = $\frac{\text{त्रि. कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{छाक}}$ फिर अनुपात करते हैं यदि त्रिज्या में लम्बज्या पाते हैं तो अग्रा में क्या इससे क्रान्तिज्या आती है $\frac{\text{लंज्या. अग्रा}}{\text{त्रि}}$ क्रांज्या, इसमें अग्रा को उत्थापन करने से $\frac{\text{लंज्या. त्रि. कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{छाक. त्रि}}$ = क्रांज्या = $\frac{\text{लंज्या. कर्णवृत्ताग्रा}}{\text{छाक}}$, तब $\frac{\text{त्रि. क्रांज्या}}{\text{जिज्या}}$ = रविभुजज्या, इस के चाप करने से रविभुजांश होता है, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥ ५७-५८ ॥

इदानीं स्वप्रशंसामाह ।

मध्यगतिस्पष्टगतित्रिप्रश्नान् सोत्तरान् विजानाति ।
स भवत्याचार्यो वै ब्रह्मोक्तान् योऽन्यतन्त्रज्ञः ॥ ५९ ॥

सु. भा.—योऽन्यतन्त्रज्ञ आर्यभटादितन्त्रज्ञो गणको ब्रह्मोक्तान् सोत्तरान् मध्यगति-स्पष्टगति-त्रिप्रश्नान् विजानाति विशेषेण जानाति । स वै निश्चयेन गणितस्कन्धेचाचार्यो भवतीति ॥ ५९ ॥

वि. भा.—योऽन्यतन्त्र ज्ञोऽर्थादार्यभटादितन्त्र पण्डितो ज्योतिर्विद् ब्रह्मगुप्त-

कथितान् उत्तरसहितान् मध्यगति-स्पष्टगति-त्रिप्रश्नान् विशेषरूपेण जानाति सोऽत्रशास्त्रे (ज्यौतिषे) आचार्यो भवतीति ॥ ५९ ॥

अब अपनी प्रशंसा कहते हैं।

हि. भा.— जो ज्योतिषी आर्य भटादितन्त्रों के पण्डित ब्रह्मगुप्त कथित उत्तर सहित मध्यगति-स्पष्टगति और त्रिप्रश्न को विशेषरूप से जानते हैं वे इस ज्यौतिष शास्त्र में आचार्य होते हैं इति ॥ ५९ ॥

इदानीमध्यायोपसंहारमाह।

अध्यायः पञ्चदशस्त्रिप्रश्नस्योत्तरं यदिह नोक्तम्।
तच्चार्यषष्ट्याऽयं गोलादुत्प्रेक्ष्य बुद्धिमता ॥ ६० ॥

सु. भा.—त्रिप्रश्नस्योत्तरं नामायं पञ्चदशोऽध्याय आर्यषष्ट्या मया कृत इति। इहास्मिन्नध्याये यत् किञ्चिन्मया नोक्तं बुद्धिमता गोलात् तदुत्प्रेक्ष्य ज्ञेयम्। गोलयुक्त्योत्प्रेक्षां कल्पनां कृत्वा तत् सर्वं बोध्यं यतो गोलबोध इदमेव फलं यदनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायत इति।

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितः प्रश्नविधौ सुधाकरेण ॥

इति श्रीकृपालुदत्तसुतसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त नूतनतिलके त्रिप्रश्नोत्तराध्यायः पञ्चदशः ॥ १५ ॥

वि. भा.—आर्यषष्ट्या त्रिप्रश्नोत्तरनामकोऽयं पञ्चदशोऽध्यायः कृतः। अत्राध्याये यन्मया न कथितं तद्बुद्धिमता गोलादुत्प्रेक्ष्य अर्थादर्थाद्गौलिक युक्त्या कल्पनां कृत्वा ज्ञेयमिति ॥ ६० ॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते त्रिप्रश्नोत्तराध्यायः पंचदशः

अब अध्याय के उपसंहार को कहते है।

हि. भा.— साठ आर्याओं से त्रिप्रश्नोत्तर नामक पन्द्रहवां अध्याय हमने किया है। इस अध्याय में जो बात हम ने नही कहा है वह बुद्धिमान् ज्योतिषी गोलयुक्ति से कल्पना कर समझे इति ॥ ६० ॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में पन्द्रहवां त्रिप्रश्नोत्तराध्याय समाप्त हुआ ॥ १५ ॥

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

ग्रहणोत्तराध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

ग्रहणोत्तराध्यायः

तदारम्भ प्रयोजनार्थंप्राह

ग्रहणग्रहसंयोगग्रहर्क्षतन्त्रेषु सर्वविदाम् ।
आचार्यश्छेद्यकविद् यतस्ततश्छेद्यकं वक्ष्ये ॥ १ ॥

सु. भा.—यतो ग्रहण-ग्रहसंयोग-ग्रहर्क्षतन्त्रेषु सर्वविदां मध्ये छेद्यकविदाचार्यो भवति ततस्तस्माच्छेद्यकं वक्ष्ये । संशयं छेदयतीति छेद्यकः । येन क्षेत्ररचनया ग्रहणादिकं प्रदर्श्यते स छेद्यक इति ॥ १ ॥

वि. भा.—यतश्छेद्यकवित् (छेद्यकज्ञाता) स्पर्शमोक्षादौ ग्रहसंयोगे (ग्रासादौ) ग्रहयुतौ वा ग्रहनक्षत्रतन्त्रेषु-एतेषां सर्वेषां विषयाणां पण्डितानां मध्येऽऽचार्यो भवति । तस्मात्कारणात् छेदचकं कथयामि । येन ग्रहणे स्पर्शमोक्षादिकं क्षेत्ररचनया स्फुटं ज्ञातं भवेत् स छेद्यक इति ॥ १ ॥

अब ग्रहणोत्तराध्याय आरम्भ किया जाता ।
उसके आरम्भ करने के प्रयोजन को कहते है ।

हि. भा.—क्यों कि छेद्यकज्ञाता स्पर्श-मोक्ष आदियों मे ग्रासादियों में, वा ग्रहयुति में ग्रह नक्षत्रतन्त्रों में इन सब विषयों के ज्ञाताओं में आचार्य होते हैं । इस कारण से छेद्यक को कहता हूं । जिस से ग्रहण में स्पर्श मोक्ष आदि क्षेत्र रचना से स्फुट विदित हो वह छेद्यक है इति ॥ १ ॥

इदानीं छेद्यकं केभ्यो न देयमित्याह ।

दुर्जनकृतघ्नशत्रुप्रतिकंचुककारिपतितमूर्खेभ्यः ।
छेद्यकमदेयमेभ्यो ददतः सुकृतायुषोर्नाशः ॥ २ ॥

सु. भा.—प्रतिकंचुककारी पिशुनः। शेषं स्पष्टम् ॥ २ ॥

वि. भा.—दुर्जनः प्रसिद्धः (दुष्टः) कृतघ्नः (कृतमुपकारं यो न मन्यते) प्रतिकञ्चुककारी (पिशुनः) पतितः (गोहत्यादिनिन्दितकार्यकर्त्ता) मूर्खः प्रसिद्धः, एभ्य एतत् छेद्यकं न दातव्यम्। ददतः पुरुषस्य सुकृतायुषोर्नाश इति ॥ सिद्धान्त शिरोमणेष्टिप्पण्याम् "दिव्यं ज्ञानमतीन्द्रियं यदृषिभिर्ब्राह्मं वशिष्ठादिभिः पारं पर्यवशाद्रहस्यमवनी नीतं प्राक्शस्यं ततः। नैतद् द्वेषिकृतघ्नदुर्जनदुराचाराचिरावासिनां स्यादायुः सुकृतक्षयो मुनिकृतां सीमामिमामुज्झतः ॥' कस्यचित् पद्यमिदं बहुधा आचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ २ ॥

अब छेद्यक किनको नही देना चाहिये सो कहते है।

हि. भा.—दुर्जन (दुष्ट) कृतघ्न (किये हुए उपकार को जो नहीं मानता है), चुगलखोर, पतित (अति निन्दित कार्य कर्त्ता) मूर्ख प्रसिद्ध ही है इन सबों के लिये छेद्यक नही देना चाहिये। देने वाले पुरुष के सुकृत और आयु का नाश होता है ॥ सिद्धान्त शिरोमणि की टिप्पणी में 'दिव्य ज्ञानमतीन्द्रियं यदृषिभिर्ब्राह्मं वशिष्ठादिभिः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित किसी का पद्य बहुत अंशों में आचार्योक्त के अनुरूप ही है ॥ २ ॥

इदानीं छेद्यकं कस्मै देयमित्याह।

उषिताय दीर्घकालं शिष्याय गुणाधिकाय भक्ताय।
पात्रे वा सुहृदे वा सुताय वा छेद्यकं देयम् ॥ ३ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ॥ ३ ॥

वि. भा.—आत्मनिकटे बहुकालं वासिने बहुगुणयुताय भक्ताय शिष्याय (छात्राय) वा सुपात्रे मित्राय वा स्वबालकाय वा एतत् च्छेद्यकं दातव्यम्। सूर्यसिद्धान्ते 'रहस्यमेतद्देवानां न देयं यस्य कस्यचित्। सुपरीक्षितशिष्याय देयं वत्सरवासिने" तत्कर्त्रैवं कथ्यते ॥ ३ ॥

अब छेद्यक किसको देना चाहिये कहते हैं।

हि. भा.—जो बहुत दिनों तक अपने सम्पर्क में रहा हो या अधिक गुणों से युत भक्त हो ऐसे विद्यार्थी को और सुपात्र को वा अपने सुत (बालक को) यह छेद्यक देना चाहिये ॥ सूर्य सिद्धान्त में 'रहस्य मेतद्देवानां न देयं यस्य कस्यचित्। सुपरीक्षित शिष्याय देयं वत्सर वासिने' इस तरह कहा गया है ॥ ३ ॥

इदानी प्रश्नानाह ।

विषुवदपमण्डलदिशो वलनज्याभिस्त्रिगृहवृत्ते ।
सम्पर्के ग्रासं वा यो वेत्ति छेद्यकज्ञः सः ॥ ४ ॥

सु. भा.—यो वलनज्याभिस्त्रिगृहवृत्ते ग्रहत्रिज्यावृत्ते विषुवद्वृत्तस्य क्रान्तिवृत्तस्य च दिशो वेत्ति । वा सम्पर्के छाद्यच्छादकयुतौ वेत्ति स एव छेद्यकज्ञ इति । एवमत्र प्रश्नद्वयम् ॥ ४ ॥

वि. भा.—यो ग्रहत्रिज्यावृत्ते वलनज्याभिर्नाड़ीक्रान्तिवृत्तयोर्दिशो जानाति वा छाद्यच्छादकयुतौ ग्रासं जानाति स च्छेद्यकपण्डितोऽस्तीति ॥ ४ ॥ अत्र प्रश्नद्वयमस्ति ॥

अब प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो ग्रहत्रिज्यावृत्त मे वलनज्या से नाड़ीवृत्त और क्रान्तिवृत्त की दिशा को जानते हैं । वा छाद्य और छादक के योग में ग्रास को जानते है वे छेद्यकज्ञ है इति ॥ ४ ॥ यहां दो प्रश्न हैं ।

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

सम्पर्क मण्डले यः प्रग्रहमोक्षौ पृथक् स्वविक्षेपात् ।
मध्यान्मध्यग्रासं परिलिखति च्छेद्यकज्ञः सः ॥ ५ ॥

सु. भा.—यः सम्पर्कमण्डले मानैक्यार्धमण्डले स्वस्वविक्षेपात् पृथक् पृथक् प्रग्रहमोक्षौ स्पर्शमोक्षौ परिलिखति । मध्यात् मध्यकालिकाद्विक्षेपाच्च मध्यग्रासं परिलिखति स एव छेद्यकज्ञः । एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ ५ ॥

वि. भा.—सम्पर्कमण्डले (मानैक्यार्धवृत्ते) स्व स्व शरात् पृथक् पृथक् यः स्पर्शमोक्षौ परिलिखति, मध्यात् (मध्यकालिकात्) शरान्मध्यग्रासं परिलिखति सच्छेद्यकपण्डितोऽस्तीति ॥ अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ ५ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो व्यक्ति मानैक्यार्ध वृत्त में अपने अपने शर से पृथक् पृथक् स्पर्श और मोक्ष को लिखते हैं एवं मध्यकालिक शर से मध्यग्रास को लिखते है वे छेद्यक के पण्डित है । यहां तीन प्रश्न है ॥ ५ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

परिलिखतीष्ट ग्रासं तात्कालिक बाहुकोटिकर्णैर्यः ।
अथवा निमीलनोन्मीलनद्वयं छेद्यकज्ञः सः ॥ ६ ॥

सु. भा.—यस्तात्कालिकबाहुकोटिकर्णैर्ग्रहणकालोद्भवैरिष्टग्रासं परिलिखति । अथवा निमीलनमुन्मीलनं चेति द्वयं यः परिलिखति स एव छेद्यकज्ञः । एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ ६ ॥

वि. भा.—ग्रहणकालिकभुजकोटिकर्णैर्य इष्टग्रासं परिलिखति । अथवा निमीलनमुन्मीलनं चेति द्वयं लिखति सच्छेद्यकपण्डितोऽस्तीति । अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ ६ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते है ।

हि. भा.—ग्रहण कालिक भुज कोटि कर्णों से जो इष्ट ग्रास को लिखते है । अथवा निमीलन और उन्मीलन को लिखते हैं वे छेद्यक के पण्डित हैं । यहां तीन प्रश्न हैं ॥

इदानी मन्यान् प्रश्नानाह ।

ग्राह्यं परिलिख्यैक्यं परिलिखति ग्रहगृहादिकं तत्र ।
भूमौ यः फलके वा परिवर्त्यच्छेद्यकज्ञः सः ॥ ७ ॥

सु. भा.—यो ग्राह्यं छाद्यबिम्बमैक्यं मानैक्यार्धवृत्तं च परिलिख्य तत्र-भूमौ वा परिवर्त्य विपरीतं कृत्वा फलके पीठे ग्रहगृहादिकं परिलिखति स एव छेद्यकज्ञः । एवमत्र प्रश्नद्वयम् ॥ ७ ॥

वि. भा.—ग्राह्यं (छाद्यबिम्बं) ऐक्यं (मानैक्यार्धवृत्तं) परिलिख्य तत्र पृथिव्यां वा परिवर्त्य (विपरीतं कृत्वा) फल के (पीठे) ग्रहगृहादिकं यः परिलिखति सच्छेद्यकपण्डितोऽस्ति । अत्र प्रश्नद्वयमस्ति ॥ ७ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जोव्यक्ति छाद्य बिम्ब को और मानैक्यार्ध वृत्त को लिखकर पृथिवी ऊपर परिवर्त्तन (विपरीत) कर फलक (पीठ) पर ग्रह के गृहादिक को लिखते हैं वे छेद्यक के पण्डित है । यहां दो प्रश्न हैं ॥ ७ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

देशान्तरं यथा गतदृक्प्रग्रहणान्तराद्विजानाति ।
यो रेखातोऽध्वानं पर्वेष्टदिनात् स तन्त्रज्ञः ॥ ८ ॥

सु. भा.—यो यथागतदृक्प्रग्रहणान्तराद् गणितागतदृष्टिजन्यस्पर्शकालयोरन्तराद्देशान्तरं विजानाति । यो रेखातो रेखादेशादध्वानं देशान्तरयोजनानि विजानाति । इष्टदिनात् पर्वं विजानाति । इष्टदिनादग्रे कतिभिर्दिनैः पर्वग्रहणं भविष्यतीति वा इष्टदिनस्य पश्चात् कतिभिर्दिनैः पर्वगतमिति । एवमत्र प्रश्नत्रयम् ॥ ८ ॥

वि. भा.—यथागत दृक्प्रग्रहणान्तरात् (गणितागतवेधागतस्पर्शकालयोरन्तरात्) यो देशान्तरं विजानाति । रेखादेशाद्देशान्तरयोजनानि विजानाति, इष्टदिनात् पर्वं विजानात्यर्थादिष्टदिनादग्रे कतिभिर्दिनैः पर्वग्रहणं भविष्यति वेष्टदिनात्पूर्वं कतिभिर्दिनैः पर्वगतमिति जानाति स तन्त्रज्ञः । अत्र प्रश्नत्रयमस्ति ॥ ८ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते है ।

हि. भा.—जो व्यक्ति गणितागत और वेधागत स्पर्श काल के अन्तर से देशान्तर को जानते है । रेखा देश से देशान्तर योजन को जानते हैं । इष्ट दिन से पर्व को जानते है अर्थात् इष्ट दिन से आगे कितने दिनों में ग्रहण होगा वा इष्टदिन से पहले कितने दिनों में हुआ, वे तन्त्रज्ञ है । यहा तीन प्रश्न है ॥ ८ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

यो वेत्ति राहुमार्गं तेनेष्टग्रासमिष्टकालाद्वा ।
ग्रासं ग्रासात्कालं जानाति छेद्यकज्ञः सः ॥ ९ ॥

सु. भा.—यो ग्रहणे राहुमार्गं भूभामार्गं वेत्ति । तेन मार्गेणेष्टग्रासं वेत्ति वेष्टकालाद् ग्रासं वेत्ति ग्रासाच्च कालमिष्टकालं जानाति स एव छेद्यकज्ञः । एवमत्र प्रश्नचतुष्टयम् ॥ ९ ॥

वि. भा.—यो ग्रहणे भूभामार्गं जानाति । तेन (भूभामार्गेण) इष्टग्रासं जानाति । इष्ट कालाद् ग्रासं जानाति ग्रासादिष्ट कालं जानाति सच्छेद्यक पण्डितोऽस्तीति । अत्र प्रश्न चतुष्टयमस्ति ॥ ९ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते है ।

हि. भा.—जो व्यक्ति ग्रहण में राहुमार्ग (भूभामार्ग) को जानते हैं । उस मार्ग

(भूभामार्ग) से इष्टग्रास को जानते है। इष्टकाल से ग्रास को जानते है। ग्राम से इष्टकाल को जानते हैं वे छेद्यक के पण्डित है। यहां चार प्रश्न है ॥ ९ ॥

इदानीं पूर्वोक्तानां प्रश्नानामुत्तरार्थं विशेषमाह।

ग्रासप्रमाणयोगग्राह्यग्राहकदलानि वलनज्या।
विक्षेपश्चापरतो भवति रवेः पूर्वतः शशिनः ॥ १० ॥

सु. भा.—ग्रासप्रमाणयोगो मानैक्यम्। ग्राह्यदलं छाद्यबिम्बार्धम्। ग्राहकदलं ग्राहकबिंबार्धम्। इति वस्तुत्रयं ग्रहणपरिलेखे चावश्यकम्। अथ वलनज्या। विक्षेपः स्पर्शकालिकः शरश्च। खेग्रहणेऽपरतः पश्चिमतः शशिनश्चन्द्रस्य ग्रहणे पूर्वतो भवति ॥ १० ॥

वि. भा.—ग्रास प्रमाणयोगो (ग्राह्यग्राहकयोर्मानैक्यम्)। ग्राह्यबिम्बार्धम्। ग्राहकबिम्बार्धम्, इति ग्रहणपरिलेखोपयोगीनि वस्तूनि सन्ति। वलनज्या-स्पर्शकालिकः शरश्च सूर्यग्रहणे पश्चिमतः, चन्द्रग्रहणे पूर्वतो भवति ॥ १० ॥

अब पूर्वोक्त प्रश्नों के उत्तर के लिये विशेष कहते है।

हि. भा.—मानैक्यार्ध-ग्राह्य बिम्बार्ध, ग्राहक बिम्बार्ध ये ग्रहण परिलेखोपयोगि वस्तु हैं। वलनज्या, स्पर्श कालिक शर सूर्य ग्रहण में पश्चिम से, चन्द्र ग्रहण में पूर्व से होता है इति ॥ १० ॥

इदानीमङ्गुललिप्तार्थमाह।

दिनदलविभक्तजिनगुणदिनगतशेषाल्पजीवयेषु गुणम्।
त्रिज्यार्धमधिकमङ्गुललिप्तास्त्रिगृहज्यया भक्तम् ॥११॥

सु० भा०—दिनगतशेषयोर्मध्ये या अल्पा घट्यस्ता जिनगुणा दिनदलभक्ता या लब्धिस्तत्सङ्ख्या ज्या ग्राह्या तयेषुगुणितं पञ्चगुणं त्रिज्यार्धमधिकं त्रिग्रहज्यया त्रिज्यया भक्तमङ्गुललिप्ता अङ्गुले लिप्ता भवन्ति। ताभिर्लिप्ताभिरेकमङ्गुलं भवतीत्यर्थः।

अत्रोपपत्तिः। 'त्रिज्योद्धृतस्तत्समयोत्थशङ्कुः' इत्यादि भास्करविधिना। तत्राचार्येण दिनदले नवत्यंशास्तदेष्टोन्नतकालेन किमित्यनुपातेनोन्नतांशाः स्थूलाः कल्पिताः। एवमुन्नतांशाः= $\frac{९०\times \text{उका}}{\text{दिद}}$। एते षष्टिगुणाः कलाः। कलास्तत्त्वा-

श्विहृता लब्धा जीवा $=\frac{६०\times९०\times\text{उका}}{२२५\times\text{दिद}}=\frac{२४\times\text{उका}}{\text{दिल}}$ अत्र या निरग्रा लब्धिस्तत्संख्यका जीवैव स्वल्पान्तरात् शङ्कुस्ततोऽङ्गुललिप्ता भास्कर विधिना $=\frac{५}{२}+\frac{\text{शं}}{\text{त्रि}}=\frac{\frac{५\,\text{त्रि}}{२}+\text{शं}}{\text{त्रि}}$। अत्र उपपन्नम्।

वि. भा.—दिनगतशेषयोर्मध्ये या अल्पा घटचस्ताश्चतुर्विंशतिगुणा दिनार्धभक्ता या लब्धिस्तत्तुल्या ज्या ग्राह्या तया पञ्चगुणितं त्रिज्यार्धं युत त्रिज्यया भक्तं तदाऽङ्गुलकला भवन्ति ताभिः कलाभिरेकमङ्गुलं भवतीति॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि दिनार्धतुल्येनोन्नतकालेन नवत्यंशा उन्नतांशा लभ्यन्ते तदेष्टोन्नतकालेन किमित्यनुपातेन स्थूला उन्नतांशाः $=\frac{९०\times\text{उका}}{\frac{\text{दि}}{२}}$ षष्ट्या गुणनेनोन्नतकलाः $=\frac{९०\times\text{उका}\times६०}{\frac{\text{दि}}{२}}$ ततस्तत्त्वाश्विभक्ता असवः कला वेति भास्करोक्तयोन्नतकलज्या $=\frac{९०\times\text{उका}\times६०}{\frac{\text{दि}}{२}\times२२५}=\frac{२४\times\text{उका}}{\frac{\text{दि}}{२}}\therefore\frac{९०\times६०}{२२५}=२४$ = स्वल्पान्तरात् शङ्कुः। ततस्त्रिज्योद्धृतस्तत्समयोत्थशङ्कुरित्यादि भास्करोक्तयाऽङ्गुललिप्तिकाः $=\frac{५}{२}+\frac{\text{शङ्कु}}{\text{त्रि}}=\frac{\frac{५\,\text{त्रि}}{२}+\text{शं}}{\text{त्रि.}}$ एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। सिद्धान्त शेखरे "स्वोन्नताज्जिनगुणात् द्युदलाप्ताज्ज्याऽनया समधिके त्रिगुणार्धे। सायकैरभिहते त्रिभमौर्व्या भाजितेऽत्रफलमङ्गुललिप्ताः॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव। सूर्यसिद्धान्ते "सोन्नतं दिनमध्यर्धं दिनार्धाप्तं फलेन तु। छिन्द्याद्विक्षेपमानानि तान्येषामङ्गुलानि तु॥" सूर्यसिद्धान्त कारेणेत्थं कथितम्। अत्रोपपत्तिः—गगनमध्यस्थं यद्ग्रहबिम्बं तस्याखिलकरनिकरपिहितपरिधित्वात् किञ्चित् सूक्ष्मं दृश्यते। उदये तु क्षितिजस्थं क्षितिव्यवहिततत्करनिकरं भूवायुना वलितं विशालमिव प्रतिभाति। तत्सूक्ष्मत्वं विशालत्वं चोपलब्ध्याऽऽचार्यैः कल्पितम्। तच्च गगनमध्ये चतुःकलम्। उदये त्रिकलमङ्गुलं कल्पितम्। अवान्तरेऽनुपातेन यदि दिनार्धसम उन्नतकालेऽङ्गुललिप्तान्तरं रूपं १ लभ्यते तदेष्टोन्न-

कालेन किमिति फलं त्रियुक्तमङ्गुललिप्तिकाः स्युः । पूर्वानुपातेनाङ्गुल लिप्ताः

$=३+\frac{\text{उका}}{\frac{\text{दि}}{२}}=\frac{\frac{३\text{ दि}}{२}+\text{उका}}{\frac{\text{दि}}{२}}$ एतेन सूर्यसिद्धान्तोक्तसूत्रमुपपन्न मेव । सिद्धान्त-

शिरोमणौ "त्रिज्योद्धृतस्तत्समयोत्थशङ्कुः सार्धद्वियुक्तोऽङ्गुललिप्तिकाः स्युः । स्थूलाः सुखार्थं द्युदलेन भक्तं समुन्नतं सार्धयमान्वितं वा" भास्करोक्तप्रकार ईदृशोस्ति । भास्करेण गगनमध्ये सार्धत्रिकलं उदये सार्धद्विकलमङ्गुलं कल्पितम् । अवान्तरे शङ्कुना सूक्ष्मोऽनुपातश्च कृतः । अङ्गुललिप्ता साधनार्थं भास्करेण शङ्कुनोन्नतकालेन चानुपातः कृतस्तत्र कतरः सूक्ष्म इत्यस्य ज्ञानं वास्तवप्रकार-ज्ञानं विना न भवति । अतो भास्करस्य "शङ्क्वनुपातः सूक्ष्मः" इति कथनं न युक्तिमत् । इति सूर्यसिद्धान्तस्य सुधावर्षिण्यां टीकायां सुधारकरद्विवेदिनः कथयन्ति । वस्तुतो यदि ग्रहकर्णेन तत्संमुखकोणज्या त्रिज्या लभ्यते तदा बिम्ब-व्यासार्धेन किं समागच्छति बिम्बकलार्धज्या । अस्याश्चापं द्विगुणितं तदा दृष्टिलग्न-कोणमानं बिम्बकलामानं भवेत् । अथ यावन्मितं बिम्बं दृश्यते तदङ्गुल प्रमाणा-दनुपातः क्रियते । यद्येतावताङ्गुलेन दृष्टिलग्नकोणमानं (बिम्बकलामानं) लभ्यते तदैका ङ्गुलेन किमित्यनुपातेन वास्तवमङ्गुल लिप्ता प्रमाणमागच्छति । एतस्याऽऽसन्नत्वं भास्करोक्तोन्नतकालानुपातजनितफलापेक्षया शङ्क्वनुपातजनित-फलस्यैव भवतीत्येतस्य ज्ञानमतीव दुर्घटमतो म. म. सुधाकरद्विवेदिकथनं युक्तियु-क्तमिति मन्मतम् ॥ ११ ॥

अब अङ्गुल लिप्ता के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—दिनगत और दिन शेष में जो अल्प घटी है उसको चौबीस से गुणाकर दिनार्ध से भाग देने से जो लब्धि हो तत्तुल्य ज्या ग्रहण करनी चाहिये । उसको पांच से गुणित त्रिज्यार्ध में जोड़कर त्रिज्या से भाग देने से अङ्गुल लिप्ता होती है । अर्थात् उतनी कला का एक अङ्गुल होता है इति ॥

उपपत्ति ।

यदि दिनार्ध तुल्य उन्नत काल में नवत्यंशतुल्य उन्नतांश पाते हैं तो इष्ट उन्नत काल में क्या इस अनुपात से स्थूल उन्नतांश प्रमाण आता है उसका स्वरूप $\frac{९०\times\text{उका}}{\frac{\text{दि}}{२}}$ इसको साठ से गुणा करने से उन्नतकला $=\frac{९०\times\text{उका}\times६०}{\frac{\text{दि}}{२}}$ तब 'तत्त्वाश्विभक्ता असवः कला वा'

इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से उन्नत कलज्या $=\frac{९०\times \text{उका}\times ६०}{\frac{\text{दि}}{२}\times २२५}=\frac{२४\times \text{उका}}{\frac{\text{दि}}{२}}$, यहां

$\frac{९०\times ६०}{२२५}=२४=$स्वल्पान्तर से शङ्कु है। तब 'त्रिज्योद्धृत स्तत्समयोत्यशङ्कुः' इत्यादि

भास्करोक्त प्रकार से अङ्गुलकला $=\frac{५}{२}+\frac{\text{शं}}{\text{त्रि}}=\frac{\frac{५\ \text{त्रि}}{२}+\text{शं}}{\text{त्रि}}$ इसमें आचार्योक्त उपपन्न

हुआ ॥ सिद्धान्त शेखर में 'स्वोन्नताज्जिनगुणात् द्युदलाप्तात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। सूर्यसिद्धान्त में 'सोन्नतं दिनमध्यर्धं दिनार्धाप्तं फलेन तु' इत्यादि से सूर्यसिद्धान्तकार ने अङ्गुलकलानयन किया है। उनके प्रकार की युक्ति यह है—दिनार्ध काल में ग्रहबिम्ब किञ्चिन् सूक्ष्म देखने में आता है, तथा उदय काल में कुछ विशाल देखने में आता है। उसकी सूक्ष्मता और विशालता की उपलब्धि से आचार्य ने दिनार्ध काल में चार कला और उदय काल में त्रिकला अङ्गुल कल्पना की हैं। इन दोनों के मध्य में अनुपात से 'यदि दिनार्ध तुल्य उन्नत काल में अङ्गुल कलान्तर एक पाते है तो इष्ट उन्नत काल में क्या इससे जो फल हो उसमें तीन जोड़ने से अङ्गुल कला होती है। इस अनुपातागत अङ्गुल कला का स्वरूप $=३+\frac{\text{उका}}{\frac{\text{दि}}{२}}$

$=\frac{\frac{३\ \text{दि}}{२}+\text{उका}}{\frac{\text{दि}}{२}}$ इससे सूर्य सिद्धान्तकारोक्त सूत्र उपपन्न होता है। इसमें क्या स्थूलता है

उपपत्ति देखने ही से स्फुट है। सिद्धान्त शिरोमणि में भास्कराचार्य ने दिनार्ध काल में साढ़े तीन अङ्गुल लिप्ता और उदय काल में अढ़ाई($२\frac{१}{२}$)अङ्गुललिप्ता कल्पनाकर दोनो के मध्य में शङ्कु से सूक्ष्म अनुपात किया है। अङ्गुल लिप्ता साधन के लिये भास्कराचार्य शङ्कु से और उन्नत काल से भी अनुपात किया है। उनमें कौन प्रकार सूक्ष्म है इसका ज्ञान वास्तव प्रकार के ज्ञान बिना नही हो सकता है। इसलिये 'शङ्कवनुपात जनित फल सूक्ष्म है' यह भास्कराचार्य का कथन ठीक नहीं है। यह बात सूर्य सिद्धान्त की सुधा वर्षिणी टीका में म. म. सुधाकर द्विवेदी कहते है। वस्तुतः दृष्टि स्थान से ग्रह बिम्ब केन्द्रगत रेखा, दृष्टिस्थान से बिम्बस्पर्शरेखा, ग्रह बिम्ब केन्द्र से स्पर्श बिन्दुगत ग्रह बिम्बव्यासार्ध इन तीनों भुजों से जो जात्य त्रिभुज बनता है उसमें अनुपात करते हैं यदि ग्रहदृष्टि कर्ण में तत्संमुख कोणज्या त्रिज्या पाते हैं तो ग्रहबिम्बव्यासार्ध में क्या इस अनुपात से दृष्टिलग्न कोणार्धज्या (बिम्बकलार्धज्या) आती है इसके चाप को दूना करने से दृष्टिलग्नकोण (बिम्बकला) प्रमाण होना है। जितना बिम्ब प्रदेश देखने में आता है उसके अङ्गुल प्रमाण से अनुपात करते हैं। यदि

इतने अङ्गुल में दृष्टिलग्न कोणमान (बिम्बकला) पाते है तो एक अङ्गुल में क्या इस अनुपात से वास्तव अङ्गुल लिप्ता प्रमाण आता है। परन्तु इसकी आसन्नता उन्नत कालानुपातजनित फल की अपेक्षा शङ्कुनुपातजनित फल ही की होती है इसका ज्ञान अतिशयेन दुर्घट है। इसलिये म. म. सुधाकर द्विवेदी का कथन युक्तियुक्त है यह मेरा मत है इति ॥ ११ ॥

इदानीं प्रकारान्तरेणाङ्गुललिप्ता आह।

ज्या ना चेज्ज्याद्वितयादङ्गुललिप्तास्त्रिसङ्गुणात् त्रियुतात्।
ज्याद्वितयद्वययुक्तभक्तात् सतुषकयवोदरैः षड्भिः ॥ १२ ॥

सु. भा.—(ज्या ना चेज्ज्याद्वितयादङ्गुल लिप्तास्त्रिसङ्गुणत्रियुतात्। ज्याद्वितययुक्तभक्ताद्वा सतुषयवोदरैः षड्भिः ॥ १२ ॥) अयं साधुपाठो विभाति।

चेन्नाशङ्कुरेव ज्या तदा ज्याद्वितयाद् द्विघ्नशङ्कोः किविशिष्टात् त्रिसङ्गुणत्रियुतात् त्रिघ्नत्रिज्या युतात् पुनः किविशिष्टात् ज्याद्वितयभक्तयुक्तात् द्विगुणत्रिज्यायुतात् ततो द्विगुणत्रिज्यया भक्ताच्च वाऽङ्गुललिप्ता भवन्ति। अङ्गुलं तु षड्भिः सतुषयवोदरैस्तुषसहितयवमध्यवर्त्तिप्रदेशैः प्रसिद्धमिति।

अत्रोपपत्तिः। पूर्वप्रकारेणाङ्गुललिप्ताः $= \frac{\frac{५\,त्रि}{२}+शं}{त्रि} = \frac{५\,त्रि+२\,शं}{त्रि}$

$= \frac{२\,त्रि+(३\,त्रि+२\,शं)}{२\,त्रि}$। अत उपपन्नम् ॥१२॥

वि. भा.—चेद्यदि ना (शङ्कुः) ज्या तदा द्विगुणितशङ्कोः त्रिगुणित त्रिज्यायुतात् पुनर्ज्याद्वितययुक्तभक्तात् (द्विगुणत्रिज्यायुतात् द्विगुणत्रिज्यया भक्ताच्च वा ऽङ्गुललिप्ताः स्युः) तुष (उपरितनांशत्वक्) सहितैः षड्भिर्यवोदरैरेकमङ्गुलं भवति॥

अत्रोपपत्तिः।

पूर्वश्लोकेनाङ्गुललिप्ताः $= \frac{\frac{५\,त्रि}{२}+शं}{त्रि}$ हरभाज्यौ द्वाभ्यां गुणितौ तदा

$\frac{५\,त्रि+२\,शं}{२\,त्रि} = \frac{२\,त्रि+(३\,त्रि+२\,शं)}{२\,त्रि}$ = अङ्गुललिप्ताः। एतावताऽऽचार्योक्तसूत्रमुपपन्नम्। सिद्धान्तशेखरेऽपि प्रकारान्तरेण "स्वदिवसगतशेषाल्पज्यया स्वद्यु-

खण्डोन्नतलवभवजीवा ताडिता त्रिज्ययाप्ता। फलसहितमिषुघ्नं त्रिज्यकार्धं विभक्तं त्रिभवनभवमौर्व्या मौर्विका द्व्यङ्गुलस्य ॥ श्रीपतेरस्मिन् अस्य व्याख्या-स्वदिवसगतशेषाल्पज्यया (इष्टोन्नतकालज्यया) स्वदिनार्धकोन्नतांशज्या (दिनार्ध-शङ्कुः) गुणिता त्रिज्यया भक्ता पञ्चगुणितं त्रिज्यकार्धं त्रिज्याभक्तलब्धफलेन सहितं त्रिज्यया भक्तं तदा ऽङ्गुलस्य ज्या भवति। अर्थात्रावतीभिर्ज्याकलाभिरेक-मङ्गुलं भवतीति ॥

अस्योपपत्तिः।

त्रिज्यातुल्ययोन्नतकालज्यया यदि दिनार्धकालिकोन्नतांशज्या लभ्यते तदेष्टोन्नतकालज्यया किं समागच्छति शङ्कुः। उदयकाले सार्धद्वित्रयकलाभ्यामेक-मङ्गुलं दिनार्धकाले सार्धत्रिकलाभिरेकमङ्गुलं भवति द्वयोरन्तरमेकमङ्गुल-लिप्तान्तरम्। ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यातुल्यशङ्कौ अङ्गुल लिप्तान्तरमेक लभ्यते तदेष्टशङ्कौ किमिति फलं सार्धद्विकलासु योज्य तदा ऽङ्गुललिप्ता भवन्ति।

यथा पूर्वानुपातेन $=\frac{\text{दिनार्धकालिकोन्नतांशज्या}\times\text{इष्टोन्नतकाज्या}}{\text{त्रि}}=$शङ्कु।

ततः शङ्क्वनुपातेन यत्फलं तत्सार्धद्विकलासु युक्तं तदा $२\frac{१}{२}+\frac{\text{फल}}{\text{त्रि}}=\frac{५}{२}+\frac{\text{फल}}{\text{त्रि}}$

$=\frac{\frac{५\text{ त्रि}}{२}+\text{फल}}{\text{त्रि}}=$अङ्गुललिप्ता, एतावता श्रीपत्युक्तसूत्रमुपपद्यते ॥

अब प्रकारान्तर से अङ्गुललिप्ता को कहते हैं।

हि. भा.—यदि शङ्कु ही ज्या है तब द्विगुणित शङ्कु में त्रिगुणित त्रिज्या जोड़कर जो हो उसमें द्विगुणित त्रिज्या को जोड़कर द्विगुणित त्रिज्या से भाग देने से प्रकारान्तर से अङ्गुललिप्ता होती है छः छिलकास सहित यव का मध्यभाग स्थित पदार्थ एक अङ्गुल होता है। भास्कराचार्य ने लीलावती में 'यवोदरैरङ्गुलमष्ट संख्यैः' इससे आठ यवोदर का एक अङ्गुल कहा है इति ॥

उपपत्ति।

पूर्वश्लोक से अङ्गुललिप्ता $=\frac{\frac{५\text{ त्रि}}{२}+\text{ शं}}{\text{त्रि}}$ हर और भाज्य को दो से गुणा करने से

$\frac{५\text{ त्रि}+२\text{ शं}}{२\text{ त्रि}}=\frac{२\text{ त्रि}+(३\text{ त्रि}+२\text{ शं})}{२\text{ त्रि}}=$अङ्गुललिप्ता। इससे आचार्योक्त उपपन्न

हुआ। सिद्धान्त शेखर में भी प्रकारान्तर से 'स्वदिवस गत शेषाल्पज्यया स्वद्युखण्डोन्नतलवभव-जीवा' इत्यादि से श्रीपति ने कहा है। श्रीपत्युक्त सूत्र का तात्पर्य है–इष्टोन्नत कालज्या से दिनार्धकालिक उन्नतांशज्या (शङ्कु) को गुणा कर त्रिज्या से भाग देना, पञ्च गुणित त्रिज्यार्ध में त्रिज्या भक्त फलको जोड़कर त्रिज्या से भाग देनेसे अङ्गुलज्या होती हैं। अर्थात् उतनी ज्याकला का एक अङ्गुल होता है इति ॥

उत्पपत्ति।

यदि त्रिज्या तुल्य उन्नत कालज्या में दिनार्धकालिक उन्नतांशज्या पाते है तो इष्ट उन्नत कालज्या में क्या इससे शङ्कु प्रमाण आता है। उदय काल में २।३० कला मे एक अङ्गुल होता है। दिनार्ध काल में ३।३० कला में एक अङ्गुल होता है दोनों का अन्तर एक अङ्गुल लिप्तान्तर है। तब अनुपात करते है यदि त्रिज्या तुल्य शङ्कु मे अङ्गुल लिप्तान्तर एक पाते हैं तो इष्ट शङ्कु में क्या फल को २।३० इसमे जोड़ने से अङ्गुललिप्ता होती है। जैसे पूर्वानुपात से $\frac{\text{दिनार्धकालिकोन्नतांशज्या} \times \text{इष्टोन्नतकाज्या}}{\text{त्रि}}$ = शङ्कु। तब शङ्कुवनुपात से जो फल है उसको २।३० में जोड़ने से $(२।३०)+\frac{\text{फल}}{\text{त्रि}}=\frac{५}{२}+\frac{\text{फल}}{\text{त्रि}}=\frac{\frac{५\ \text{त्रि}}{२}+\text{फल}}{\text{त्रि}}$ =अङ्गुललिप्ता, इससे श्रीपत्युक्त सूत्र उपपन्न होता है इति ॥१२॥

इदानीमङ्गुललिप्तायाः प्रयोजनमाह।

व्यासवलनापवर्त्तनमेकेनेष्टेन कार्यमितरेषाम्।
अङ्गुलकलाभिरेवं शशिसितपरिलेखसूत्राणाम् ॥१३॥

सु. भा.—एकेन केनचिदिष्टेन व्यासवलनापवर्त्तनं ग्राह्यग्राहकबिम्बमानानां वलनादीनामपवर्त्तनं कार्यं लाघवेन स्वल्पस्थान एव परिलेखप्रदर्शनाय। इतरेषां शशिसितपरिलेखसूत्राणां शशिनो बिम्बार्धस्य सितकलानां परिलेखसूत्रस्य स्व-भासूत्रस्य चाङ्गुलकलाभिः प्रागानीताभिर्लघूकरणायापवर्त्तनं कार्यमिति।

'विषुवदपमण्डलदिशो वलनज्याभिः'—इत्यादिप्रश्नद्वयस्योत्तरं ग्रहणाधि-कारे प्रदर्शितमेव। अन्योत्तरार्थमग्रे वक्ष्यति ॥ १३ ॥

वि. भा.—ग्राह्यग्राहक बिम्बमानानां वलनादीनां केनचिदेकेनेष्टेनापवर्तनं कार्यं लाघवार्थम्। इतरेषां चन्द्रबिम्बार्धस्य सितकलानां परिलेखसूत्राणां पूर्वोक्ताङ्गुलकलाभिरपवर्त्तनं कार्य लाघवार्थमिति ॥ वस्तुतस्तु अङ्गुललिप्ता प्रयासेन किम्। केनापि समेनाङ्केन परिलेखे लाघवार्थं शरादयोऽपवर्त्याः। अत एव

गणेशदैवज्ञादिभिर्बहुभिराचार्यैस्त्रिभिरपवर्त्तिताः शरादय एवाङ्गुलत्वेन कल्पिताः। सिद्धान्तशेखरे "ग्राह्यबिम्बशकलस्य शराणां मानसंयुतिदलस्य भुजानाम्। ग्राहकार्धवपुषः श्रवणानां भाजको नियतमङ्गुललिप्ताः।।" श्रीपतिनेत्थं कथितम्। सूर्यसिद्धान्ते "सोन्नतं दिनमध्यर्धं दिनार्धाप्तं फलेन तु। छिन्द्याद्विक्षेपमानानि तान्येषामङ्गुलानि तु।।" सूर्यसिद्धान्तकारेणेत्थं कथ्यते। सिद्धान्तशिरोमणौ "आभिर्विभक्ता वलनेषु बिम्बदोश्छन्नलिप्ताः स्युरथाङ्गुलानि" भास्कराचार्येणैव कथ्यते। आचार्येण विषयविभागं कृत्वा परिलेखे लाघवार्थं कथं भिन्नोभिन्नोऽपवर्त्तनाङ्कः कथितस्तत्कारणं मन्मनसि नागच्छति। अन्यैराचार्यैस्तथा न कथ्यत इति ॥१३॥

अब अङ्गुल लिप्ता के प्रयोजन को कहते हैं।

हि. भा.—ग्राह्यग्राहक बिम्बमानों को तथा वलनादिभों को लाघव के लिये किसी एक इष्टाङ्क से अपवर्त्तन करना चाहिये। इनमें अन्य चन्द्र बिम्बार्ध-स्थितकला-परिलेख सूत्रों को पूर्वसाधित अङ्गुल कला से अपवर्त्तन करना चाहिये। वस्तुतः अङ्गुल लिप्तार्थ प्रयास की क्या जरूरत है परिलेख में लाघवार्थ किसी समान अङ्क से शरादियों को अपवर्त्तन देना चाहिये इसी से गणेश दैवज्ञादि बहुत आचार्यों ने शर आदि को तीन से अपवर्त्तन देकर जो फल होता है उसका अङ्गुलत्व स्वीकार किया है। सिद्धान्त शेखर में 'ग्राह्यबिम्बशकलस्य शराणां मानसंयुतिदलस्य भुजानाम्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक के अनुसार श्रीपति ने कहा है। सूर्य सिद्धान्त में 'सोन्नत दिनमध्यर्ध' दिनार्धाप्तं फलेन तु' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकानुसार कहा है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'आभिर्विभक्तावलनेषु बिम्ब' दोश्छन्नलिप्ताः स्युरथाङ्गुलानि' इत्यादि भास्कराचार्य कहते हैं। आचार्य ने विषय विभाग कर परिलेख में लाघव के लिये क्यों भिन्न भिन्न अपवर्त्तनाङ्क कहा है इसका कारण हमारे मन मे नहीं आता है। अन्य आचार्यों ने उनके (आचार्य ब्रह्मगुप्त) कथनानुसार नहीं कहा है इति ॥१३॥

विषुवदपमण्डलदिश इत्यादि प्रश्नद्वयस्योत्तरं ग्रहणाधिकारे प्रतिपादितमेव, तदुत्तरार्धमग्रे कथयति।

इदानीं सम्पर्कमण्डले य इत्यादि प्रश्नोत्तरमाह।

प्रथमे वलनज्याभिर्दिशो द्वितीये यथादिशं भानोः।
आद्यन्तौ विक्षेपौ मध्यान्मध्योऽन्यथा शशिनः ॥१४॥
शशिविक्षेपाग्रेभ्यः परिलिख्य ग्राहकप्रमाणेन।
प्रग्रहमोक्षग्रासा भूपरिलेखे भवन्त्येवम् ॥१५॥

सु. भा.—प्रथमे ग्राह्यवृत्ते वलनज्याभिस्तात्कालिकक्रान्तिवृत्तचापस्य स्व-

ल्पान्तरात् सरलाकारस्य वलनसूत्रस्य वलनज्याभिर्दिशो ज्ञेयाः। द्वितीये मानैक्यार्धवृत्ते वलनसूत्रोपरि लम्बरूपौ भानोर्यथादिशमाद्यन्तौ स्पर्शमोक्षकालिकौ विक्षेपौ देयौ। मध्यवलनसूत्रे च मध्याद् ग्राह्यकेन्द्रान्मध्यो विक्षेपो देयः। शशिनश्चन्द्रस्यान्यथा विपरीताशा विक्षेपा देयाः। ततः शशिविक्षेपाग्रेभ्यो ग्राहकप्रमाणेन व्यासेन वृत्तं परिलिख्य ग्रग्रहमोक्षग्रासा ज्ञेयाः। एवं भूपरिलेखे भूमौ लिखिते परिलेखे स्पर्शमोक्षग्रासा भवन्तीति।

अत्रोपपत्तिः। 'ग्राह्यार्धसूत्रेण विधाय वृत्तम्'-इत्यादिभास्करविधिना ज्ञेया। यथाऽऽचार्येण ग्रहणकाले क्रान्तिवृत्तचापादीनि सरलानि कल्पितानि तथा भास्करेणापि स्वीकृतानि अन्यथा समभूमौ चापाकाररेखाभिः परिलेखरचनाऽसम्भव एवेति सुधीभिश्चिन्त्यम् १४। १५।

वि. भा.—प्रथमे (ग्राह्यवृत्ते) वलनज्याभिस्तात्कालिकक्रान्तिवृत्तचापस्य स्वल्पान्तरात्सरलाकारस्य वलनसूत्रस्य वलनज्याभिर्दिशो ज्ञेयाः। द्वितीये (मानैक्यार्धवृत्ते) वलनसूत्रोपरि लम्बरूपौ सूर्यस्य यथा दिशं स्पर्शमोक्षकालिकौ शरौ देयौ। मध्यवलनसूत्रे ग्राह्यकेन्द्रान्मध्यः शरो देयः। चन्द्रशराग्रेभ्यो ग्राहकप्रमाणेन व्यासेन वृत्तं विलिख्य स्पर्शमोक्षग्रासा ज्ञातव्याः। एवं भुवि लिखिते परिलेखे स्पर्श मोक्षग्रासा भवन्तीति॥

अत्रोपपत्तिः।

मानैक्यार्धवृत्ते ग्राहकवृत्तस्य केन्द्रं यदा भवति तदा ग्राह्यग्राहकयोर्बिम्बप्रान्तौ संलग्नौ भवतोऽतो मानैक्यार्धवृत्तं लिखितं तच्च दिगङ्कितं तत्र या प्राची सा सममण्डलप्राची ततस्तस्या वलने दत्ते या केन्द्राद्वलनाग्रगारेखा सा क्रान्तिवृत्तप्राची, वलनसूत्राज्ज्यावच्छरो देयः। यतः क्रान्तिवृत्तप्राच्याः शरो दक्षिणोत्तरः। एवं स्पर्शमोक्षयोः खलु। मध्यशरः केन्द्राद्वलनसूत्रेऽतो दत्तो यतो मध्यवलनं नाम तत्कालिकक्रान्तिवृत्तप्राच्या दक्षिणोत्तरा दिक्। शराग्रे ग्राहकवृत्तकेन्द्रमतस्तत्र कृतैर्वृत्तैः स्पर्शमोक्षमध्या भवन्तीति सिद्धान्तशेखरे मानैक्यार्धालिखित वलये तत्परीणामिनीर्वा दत्वा जीवा वलनजनिताः पूर्ववज्ज्यानिपातात्। कुर्यात् तज्ज्ञः कथितविधिनैवात्रवृत्तद्वयेऽपि मध्याद्यन्तग्रहणजनिता संस्थितिश्चन्द्रभान्वोः॥" श्रीपत्युक्त स्पर्शमध्यमोक्षकालिकपरिलेखप्रकारोऽयमाचार्योक्तानुरूपमेव सिद्धान्तशिरोमणौ "ग्राह्यार्धसूत्रेण विधाय वृत्तं मानैक्यखण्डेन च साधिताशम्। बाह्येऽत्रवृत्ते वलनं ज्यकावत् प्राक् चिह्नतः स्पर्शभवं हिमांशोः॥ सव्यापसव्यं खलु याम्यसौम्यं मौक्षं तदा पश्चिमतश्च देयम्। रविग्रहे पश्चिमपूर्वतस्ते विक्षेपदिक् चिह्नत एव माध्यम्॥ सूत्राणि केन्द्राद्वलनाग्रसक्तान्यङ्कान्यतः स्पर्शं विमुक्तवाणौ। ज्यावन्निजाभ्यां वलनाग्रकाभ्यां देयौ यथाशामथ मध्यवाणः॥ केन्द्रात्प्रदेयो

वलनस्यसूत्रे तेभ्यः पृथग् ग्राहक खण्डकेन। वृत्तैः कृतैः स्पर्शविमुक्तिमध्यग्रासाः क्रमेणैवमिहावगम्याः ॥" भास्कराचार्येण श्रीपतिप्रकार एव विशदरूपेण प्रतिपादितः ॥१४-१५॥

विषुवदपमण्डलदिश इत्यादि दो प्रश्नों के उत्तर ग्रहणाधिकार में बता दिये गये है। उसके उत्तरार्ध को आगे कहते है।

अब 'सम्पर्क मण्डलेय' इत्यादि प्रश्न के उत्तर कहते है।

हि. भा.—ग्राह्यवृत्त में स्वल्पान्तर से सरलाकार तत्कालिक क्रान्तिवृत्तीय चाप वलन सूत्र का वलनज्या से दिशाज्ञान समझना चाहिये। मानैक्यार्धवृत्त में वलन सूत्र के ऊपर रवि के स्पर्श कालिक शर और मोक्ष कालिक शर को जिस दिशा के शर है उसी दिशा में देना। मध्यवलन सूत्र में ग्राह्य बिम्ब केन्द्र से मध्यशर देना चाहिये। चन्द्र शराग्रों से ग्राहक प्रमाण व्यास से वृत्त लिखकर स्पर्श मोक्ष और ग्रास समझना चाहिये, एवं पृथिवी पर परिलेख लिखने से स्पर्श मोक्ष और ग्रास होता है इति ॥

उपपत्ति।

मानैक्यार्ध वृत्त में जब ग्राहकवृत्त का केन्द्र होता है तब ग्राह्य बिम्बप्रान्त और ग्राहक बिंबप्रान्त संलग्न रहता है। इस लिये लिखित मानैक्यार्ध वृत्त में दिशा को अङ्कित करना चाहिये। सममण्डल और मानैक्यार्ध वृत्त का सम्पात बिन्दु मानैक्यार्ध वृत्त में प्राची चिह्न है। वहां से वलनज्या दान देने से केन्द्र से बलनज्याग्रगत रेखा क्रान्तिवृत्त प्राची है वलनसूत्र से ज्यावत् शरदान देना चाहिये। क्योंकि क्रान्तिवृत्त प्राची से शर दक्षिण और उत्तर रहता है। इस तरह स्पर्श और मोक्ष में होता है। मध्यवलन तात्कालिकक्रान्तिवृत्त प्राची से दक्षिणोत्तर दिशा में होता है इसलिये केन्द्र से वलन सूत्र में देना चाहिये। शराग्र में ग्राहक वृत्त का केन्द्र होता है इसलिये वहां से तत्तत्कालिकग्राहकार्ध प्रमाण से रचित वृत्तों से स्पर्श मोक्षमध्य होते हैं सिद्धान्त शेखर में 'मानैक्यार्धालिखितवलये तत्परीणामिनीर्वा' इत्यादि संस्कृतोपपत्तिमें लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'ग्राह्यार्धसूत्रेण विधाय वृत्तं मानैक्यखण्डेन च साधिताशम्' इत्यादि से भास्कराचार्य ने श्रीपति प्रकार ही को विशद रूप से प्रतिपादित किया है इति ॥ १४-१५ ॥

इदानीं यः परिलिखतीष्टग्रासमित्यादि प्रश्नस्योत्तरमाह।

पश्चात् प्रगृह्यते प्राग्मोक्षे रविबिम्बतो बाहुः।
स्ववलनसिद्धज्यादिशि विपरीतः शीतकरमध्यात् ॥ १६ ॥
भानुमतो बाह्वग्राद्यथा दिशं कोटिरन्यथा शशिनः।
रविशशिमध्यात् कर्णास्तिर्यक् कर्णाग्रकोटियुतेः ॥ १७ ॥

परिलेखं ग्राह्यस्य ग्राहकमानेन पूर्ववत् कृत्वा ।
तात्कालिकसंस्थानं निमीलनोन्मीलने चैवम् ॥ १८ ॥

सु० भा०—इष्टकाले ग्रहणाधिकारविधिना बाहुः कोटिः कर्णश्चानेयः । तत्र वलनज्या च साध्या तद्वशेन ग्राह्यकेन्द्राद्वलनसूत्रं च ज्ञेय ततः स्ववलनसिद्धज्यादिशि वलनसूत्रे प्रग्रहणे स्पार्शिकेष्टकाले रविबिम्बमध्यतो रविकेन्द्रात् पश्चात् पश्चिमायां दिशि मोक्षे मौक्षिकेष्टकाले प्राक् प्राच्यां दिशि बाहुर्भुजो देयः । शीतकरमध्यात् चन्द्रग्रहणे चन्द्रकेन्द्राद्विपरीतो बाहुर्देयः । स्पार्शिकः प्राच्यां मौक्षिकः प्रतीच्यां दिशि-इत्यर्थः । भानुमतः सूर्यस्य बाह्वग्राद्यथादिशं शशिनश्चन्द्रस्यान्यथा विपरीतदिक्का कोटिर्देया । ततो रविशशिमध्याद्रवेर्वा चन्द्रस्य केन्द्रात् कोट्यग्रपर्यन्तं तिर्यक् कर्णो देयः । कर्णाग्रकोटियुतेः केन्द्रात् ग्राहकमानेन व्यासेन वृत्तं विलिख्य पूर्ववत् परिलेखं कृत्वा ग्राह्यस्य खण्डितच्छाद्यबिम्बस्य तात्कालिकसंस्थानं ज्ञेयं । एवं निमीलनोन्मीलनकालिकभुजकोटिकर्णादिभिर्निमीलनोन्मीलने च ज्ञेये इति ।

अत्रोपपत्तिः । इष्टकालिकभुजकोटिकर्णसंस्थानेन भास्करेष्टग्रासपरिलेखेन च स्फुटा ॥ १६-१७-१८ ॥

वि. भा.—इष्टकाले ग्रहणाधिकारोक्त्या भुजकोटिकर्णा आनेतव्याः । वलनज्यां संसाध्य तद्वशतो ग्राह्यकेन्द्राद्वलनसूत्रं ज्ञातव्यम् । स्पार्शिकेष्टकाले वलनसूत्रे रविकेन्द्रात् पश्चिमायां दिशि भुजो देयः । मौक्षिकेष्टकाले पूर्वदिशि भुजो देयः । चन्द्रग्रहणे चन्द्रकेन्द्राद्विपरीतो भुजो देयः । अर्थात् पूर्वदिशि स्पार्शिको भुजः पश्चिमदिशि मौक्षिको भुजो देयः । भुजाग्रात् रवेर्यथा दिशं चन्द्रस्य विपरीतदिक्का कोटिर्देया । ततो रवेश्चन्द्रस्य वा केन्द्रात् कोट्यग्रपर्यन्तं तिर्यक् कर्णो देयः । कर्णाग्रकोटियोगबिन्दोः केन्द्रात् ग्राहकमानेन व्यासेन वृत्तं विलिख्य पूर्ववत् परिलेखं कृत्वा खण्डितच्छाद्य बिम्बस्य तात्कालिकसंस्थानं ज्ञातव्यम् । एवं निमीलतोन्मीलनकालिकभुजकोटिकर्णादिभिर्निमीलनोन्मीलने ज्ञेये इति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

भुजो हि ग्राहकमार्गखण्डम् । तत्र शरः कोटिस्तद्वर्गपदं कर्णः । कर्णाग्राद्ग्राहकबिम्बे लिखिते संमीलनादिकं भवतीति युक्तं कथितम् । ननु ग्राह्य बिम्बकेन्द्राद्वलनसूत्रे भुजो दत्तस्तत्कथं भुजो ग्राहकमार्गखण्डमित्युच्यते । सत्यम् । यत्र कुत्रचिद् भुजकोटिकर्णैस्त्रिभुजमुत्पद्यते तदवश्यमेवायतचतुर्भुजार्धम् । तदत्र भुजाग्राच्छरः कोटिः । एवं भुजमूलादपि, शरमूलयोरन्तरे यावान् भुजस्तावानेव शराग्रयोरपि । अतो ग्राहकमार्गखण्डं भुजः कथ्यते । संमीलनोन्मीलनयोः परिले-

खोपपत्तिरियमिष्टग्रासपरिलेखोपपत्तिरप्येतादृश्येव बोध्येति । सिद्धान्त शेखरे "स्ववलनदिशि बाहुः प्राङ्मुखः शीतरश्मेर्भवति खलु निमीले प्रत्यगुन्मीलने तु । सवितुरपरथा तु स्वस्वकोटयौ तदग्राच्छ्रुतिरपि भुजकोटयोरग्रसक्ताऽथ निर्यक् ॥ कोटिकर्णयुतिचिह्नितस्ततो ग्राहकार्धवपुषः परिभ्रमात् । दृश्यते शशि दिवाकर-ग्रहोन्मीलनोन्मिषणसंस्थितिः स्फुटम् ॥" श्रीपत्युक्त संमीलनोन्मीलनयोः परि-लेख ईदृशः । सिद्धान्त शिरोमणौ "केन्द्राद् भुजं स्वे वलनस्य सूत्रे शरं भुजाग्राच्छ्र-वणं च केन्द्रात् । प्रसार्य कोटिश्रुतियोगचिह्नाद्वृत्ते कृते ग्राहकखण्डकेन ॥ संमी-लनोन्मीलनकेष्टकालग्रासाश्च वेद्या यदि वाऽन्यथाऽमी ।" भास्कराचार्यैर्ग-वमुक्तम् । सिद्धान्त शेखरे-"दिश्यभीष्टवलनस्य कोटिदोः कर्णदान विधिनैवमेव हि । विद्धचभीष्टवलनस्य संस्थितिं ग्राहक ग्रहणतः शशीनयोः ॥" श्रीपतिनेष्ट ग्रास परि-लेखार्थं मयमेव विधिः प्रदर्शितः । अस्याप्युपपत्तिः 'केन्द्राद् भुजं स्वे वलनस्य सूत्रे इत्यादि भास्कर प्रकारोपपत्त्या पूर्वोक्तपरिलेखप्रकार युक्तत्वा च स्फुटा । सूर्य-सिद्धान्ते "मानान्तरार्धेन मितां शलाकां ग्रासदिङ्मुखीम् । निमीलनाख्यां दद्यात् सा तन्मार्गे यत्र संस्पृशेत् ॥ ततो ग्राहकखण्डेन प्राग्वन्मण्डलमालिखेत् । तद्ग्रा-ह्यमण्डलयुतिर्यत्र तत्र निमीलनम् ॥ एवमुन्मीलने मोक्षदिङ्मुखीं संप्रसारयेत् । विलिखेन्मण्डलं प्राग्वदुन्मीलनमथोक्तवत् ॥" संमीलनोन्मीलनयोः केन्द्रान्तरं मानान्तरार्धसममत इष्टग्रासपरिलेखवत् संमीलनोन्मीलनपरिलेखो भवेदिति ॥ १६-१७-१८ ॥

'अब 'यः परिलिखितीष्टग्रास मित्यादि' प्रश्न के उत्तर को कहते है ।

हि. भा.—इष्टकाल में ग्रहणाधिकारोक्त विधि से भुज कोटि और कर्ण लाना चाहिये, वलनज्या साधन कर उसकी सहायता से वलन सूत्र का ज्ञान करना चाहिये । स्पार्शिक इष्टकाल में वलन सूत्र में रविकेन्द्र से पश्चिम दिशा में भुज देना चाहिये । मौक्षिक इष्टकाल मे पूर्व दिशा में भुज देना चाहिये । चन्द्र ग्रहण में चन्द्र केन्द्र से विपरीत भुज देना चाहिये अर्थात् पूर्व दिशा में स्पार्शिक भुज और पश्चिम दिशा में मौक्षिक भुज देना चाहिये । भुजाग्र से रवि की जिस दिशा की कोटि है उसी दिशा में कोटि देना चाहिये और चन्द्र के विपरीत दिशा की कोटि देनी चाहिये । तब रवि केन्द्र से वा चन्द्र केन्द्र से कोट्यग्र पर्यन्त तिर्यक्रूप कर्ण देना चाहिये । कर्णाग्र और कोटि के योग बिन्दु से ग्राहक मानव्यास से वृत्त बनाकर पूर्ववत् परिलेख कर खण्डित छाद्य बिम्ब की तात्कालिक संस्थिति समझनी चाहिये । इसी तरह निमीलन और उन्मीलन कालिक भुज–कोटि कर्णों से निमीलन और उन्मीलन समझना चाहिये ।

उपपत्ति ।

ग्राहक मार्ग खण्ड भुज है, शर कोटि और दोनों का वर्ग योग मूल कर्ण है, कर्णाग्र से

ग्राहक बिम्ब लिखने से संमीलनादिक होता है। शङ्का यह होती है कि ग्राह्य बिम्ब केन्द्र मे वलन सूत्र में भुज दिया गया है तब भुज ग्राहक मार्ग खण्ड क्यो है। इसका उत्तर यह है— जहाँ कहीं भुज कोटि कर्णों से जो जात्य त्रिभुज बनता है वह आयत चतुर्भुज का आधा होता है, यहां भुजाग्र से शर कोटि है, एव भुजमूल से भी, शरद्वय के मूलान्तर मे जितना भुज है उतना ही दोनों शराग्र के अन्तर मे भी है, इसलिये ग्राहक मार्ग खण्ड भुज कहा जाता है। यह समीलन और उन्मीलन की उपपत्ति है। इष्टग्रास परिलेखोपपत्ति भी इसी तरह की समझनी चाहिये। सिद्धान्त शेखर में "स्ववलन दिशि बाहुः प्राङ्मुखः शीतरश्मेर्भवति खलु निमीले प्रत्यगुन्मीलने तु" इत्यादि श्लोकों से श्रीपति ने समीलन और उन्मीलन परिलेख प्रकार प्रदर्शित किया है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'केन्द्राद् भुजं स्वे वलनस्य सूत्रे शर भुजाग्राच्छ्रवणं च केन्द्रात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित पद्यों से भास्कराचार्य ने कहा है। सिद्धान्त शेखर में 'दिश्यभीष्ट वलनस्य कोटिदोः कर्णादानविधिनैवमेव हि' इत्यादि श्लोक से श्रीपति ने इष्टग्रास परिलेख के लिये यही विधि प्रदर्शित की। इष्टग्रास परिलेखोपपत्ति भी पूर्वोक्त परिलेख प्रकार युक्ति से तथा 'केन्द्राद् भुजं स्वे वलनस्य सूत्रे शर भुजाग्रात्' इत्यादि भास्कर प्रकारोपपत्ति से स्पष्ट है। सूर्य सिद्धान्त में "मानान्तरार्धेन मितां शलाका ग्राम दिङ्मुखीम्" इत्यादि श्लोकों से सूर्य सिद्धान्तकार ने समीलन और उन्मीलन परिलेख प्रकार लिखा है और कहा है कि इष्टग्रास परिलेखवत् संमीलन और उन्मीलन परिलेख होना है। ठीक ही है समीलन और उन्मीलन काल में केन्द्रान्तर मानान्तरार्ध के बराबर होता है इसलिये इष्टग्रास परिलेख ही की तरह संमीलन और उन्मीलन परिलेख होता है इति ॥१६–१७–१८॥

इदानीं प्रकारान्तरेण परिलेखमाह।

विक्षेपगुणा त्रिज्या मानैक्यार्धोद्धृताप्तचापांशाः।
आद्यन्तयोर्यथादिशमर्कस्येन्दोर्विपर्यस्ताः ॥१९॥

तत्स्ववलनांशयोगान्तरजीवा ग्राह्यमानदलघातात्।
त्रिज्यालब्धज्याग्रे ग्रहमोक्षौ प्राग्वदर्केन्द्वोः ॥२०॥

हृतया व्यासार्धेनार्कचन्द्रमानार्धलिप्तिका गुणया।
मध्यमवलनज्या दक्षिणोत्तरा दिग्गमनया मध्या ॥२१॥

प्राग्वत् प्रसार्य विक्षेपलिप्तिका ग्राहकप्रमाणेन।
विक्षेपाग्रात् ग्राह्यं परिलिख्य ग्रासंसंस्थानम् ॥२२॥

सु. भा.—त्रिज्या विक्षेपगुणा मानैक्यार्धेनोद्धृता। आप्तचापांशा आद्यन्तयोः स्पर्शमोक्षयोरर्कस्य यथादिशमिन्दोश्चन्द्रस्य विपर्यस्ताः शराज्ञातो विपरीता ज्ञेयाः। तेषामाप्तचापांशानां वलनांशानां समदिक्त्वे योगो भिन्नदिश्यन्तरं कार्यम्। ततस्तज्ज्याया ग्राह्यबिम्बार्धस्य च घातात् त्रिज्यया या लब्धिस्तत्समा जीवा पूर्वापररेखोपरि यथादिक्का लम्बरूपा कार्या यथा ज्याग्रं ग्राह्यं बिम्बपरिधौ भवेत्।

एवं ज्याग्रस्थाने स्पर्शो वा मोक्षो भवेदर्केन्द्वोरिति । मध्यमवलनज्या मध्यकालिकवलनज्यैव दक्षिणोत्तरा दिग्गमनयेति । मध्यमवलनज्या दक्षिणोत्तरा दिग्गमना । सा सूर्यग्रहणे रविमानार्धेन चन्द्रग्रहणे चन्द्रमानार्धेन हृता त्रिज्या भक्ता तया लब्ध्या दक्षिणोत्तररेखातो मध्या मध्यग्रहसंस्था भवति । एतदुक्तं भवति ग्राह्यबिम्बार्धपरिणता मध्यवलनज्या दक्षिणोत्तररेखातो ज्यारूपा यथा दिक्का देया यथा ज्याग्रं ग्राह्यबिम्बपरिधौ भवेत् । ग्राह्यकेन्द्रान्मध्यज्याग्रं प्राग्वद्रेखां प्रसार्य तत्र ग्राह्यकेन्द्रात् विक्षेपलिप्तिकाश्च प्रसार्य विक्षेपाग्राद् ग्राहकप्रमाणेन व्यासेन वृत्तं विलिख्य ग्राह्यं ग्राह्यबिम्बसंबंधि ग्रासंस्थानं ज्ञेयम् ।

अत्रोपपत्तिः । मानैक्यवृत्ते पूर्वापरवलनसूत्रयोर्मध्ये वलनांशाः । वलनसूत्रं मानैक्यार्धवृत्तपरिधौ यत्र लग्नं यत्र च स्पार्शिकस्य वा मौक्षिकस्य शरस्य चाग्रं तदन्तरांशानयनार्थमनुपातः । यदि मानैक्यार्धेन शरस्तदा त्रिज्यया किं लब्धचापांशस्तदन्तरांशाः । चन्द्रग्रहे शरो विपरीतदिक्को भवति तेन तदा ते विपरीताः । एवं तच्चाप वलनांशसंस्कारतः केन्द्राच्छराग्रगतरेखापूर्वापररेखयोरन्तरांशाम्यज्या ग्राह्यबिम्बार्धपरिणता कृता । अतस्तज्ज्याग्रे ग्राह्यबिम्बपरिधौ स्पर्शो वा मोक्षो भवेत् । दक्षिणोत्तररेखामध्यवलनसूत्रयोरन्तरे मध्यवलनांशाः । ग्राह्यबिम्बपरिधौ मध्यसंस्थानज्ञानार्थं तज्ज्या ग्राह्यबिम्बार्धपरिणता कृता । ततो केन्द्रान्मध्यवलनसूत्रे मध्यशरं प्रसार्य तदग्रकेन्द्राद् ग्राहकवृत्तं विलिख्य ग्रासंस्थानं प्रदर्शितमिति ॥ १९-२२ ॥

वि. भा.—त्रिज्या स्पर्शमोक्षकालिकशरेण पृथक् गुणिता मानैक्यार्धेन भक्ता लब्धेश्चापांशाः स्पर्शमोक्षयोः सूर्यस्य यथाग्र (शरदिक्काः) चन्द्रस्य व्यस्तदिक्काः (शराशातो विपरीतदिक्काः) ज्ञेयाः । लब्धेश्चापांशानां वलनांशानां तुल्यदिक्त्वे योगो भिन्नदिक्त्वेऽन्तरंकार्यं । ततस्तज्ज्याया ग्राह्यबिम्बार्धस्य च घातात् त्रिज्यया भक्ताद्या लब्धिस्तत्तुल्या ज्या पूर्वापररेखोपरि यथादिक्का लम्बरूपा कार्या यथा ज्या ग्राह्यबिम्बपरिधौ भवेत् । ज्याग्रबिन्दौ सूर्यचन्द्रयोः स्पर्शो वा मोक्षो भवेत् । मध्यग्रहणकालिकवलनज्या दक्षिणोत्तरा दिग्गमना । सा सूर्यग्रहणे रविबिम्बार्धेन चन्द्रग्रहणे चन्द्रबिम्बार्धेन गुणिता त्रिज्यया भक्ता या लब्धिस्तया दक्षिणोत्तररेखातो मध्यग्रहणसंस्था भवति । ग्राह्यबिम्बार्धपरिणता मध्यमवलनज्या दक्षिणोत्तररेखातो ज्यारूपा यथादिक्का देया यथाज्याग्रं ग्राह्यबिम्बपरिधौ भवेत् । ग्राह्य केन्द्रान्मध्यज्याग्रं प्राग्वद्रेखां प्रसार्य ग्राह्यकेन्द्राच्छरकलाश्च प्रसार्य शराग्रात् ग्राहकप्रमाणेन व्यासेन वृत्तं विलिख्य ग्राह्यबिम्बसम्बन्धि ग्रासंस्थानं ज्ञातव्यम् ॥

अत्रोपपत्तिः ।

मानैक्यार्धवृत्ते पूर्वापरवलनसूत्रयोर्मध्ये वलनांशाः । वलनसूत्रं मानैक्या-

र्धवृत्तपरिधौ यत्र लग्नं यत्र च स्पार्शिकस्य मौक्षिकस्य वा शरस्य चाग्रं तदन्तरांशानयनार्थमनुपातो यदि मानैक्यार्धेन शरस्तदा त्रिज्यया किं लब्धचापांशास्तदन्तरांशाः। चन्द्रग्रहे शरो विपरीतदिक्को भवति तेन तदा ते विपरीताः। एव तच्चाप वलनांशसंस्कारतः केन्द्रच्छराग्रगतरेखा पूर्वापररेखयोरन्तरांशास्तज्ज्या ग्राह्यबिम्बार्धपरिणता कृता। अतस्तज्ज्याग्रे ग्राह्यविम्बपरिधौ स्पर्शो मोक्षो वा भवेदिति। सिद्धान्त शेखरे "बाणक्षुण्णा त्रिजीवा तनुयुतिशकलेनोद्धृता स्पर्शमुक्त्योस्तच्चापांशा यथाशं सवितुरुडुपतेर्व्यस्तदिक्का युतोनाः। तैर्भागैर्वलनैर्ज्या स्वतनुदलहता व्यासखण्डेन भक्ता लब्धज्याग्राद्रवीन्दोः स्ववपुषि लिखिते स्पर्शमोक्षाववेहि॥" श्रीपत्युक्तप्रकारोऽयं तथा "क्षुण्णा मध्यग्रहणवलनज्या तुपारोष्णरश्म्योर्मानार्धेन त्रिगृहभवया जीवयाऽऽप्ताऽनया तु। याम्योदीच्याविह खलु दिशौ सारयित्वा तु मध्यात् क्षेपं दत्वा कथितविधिना विद्धि मध्यग्रहं च॥" अयं प्रकार श्चाचार्योक्तप्रकारानुरूप एवेति॥१९-२०-२१-२२॥

अब प्रकारान्तर से परिलेख को कहते हैं।

हि. भा.—त्रिज्या को स्पर्श कालिकशर से और मोक्षकालिक शर से पृथक् गुणाकर मानैक्यार्ध से भाग देने से जो लब्ध हो उसका चापांश स्पर्श और मोक्ष में सूर्य की शर दिशा में और चन्द्र की शर दिशा से विपरीत दिशा में समझना चाहिये। एक दिशा में लब्धचापांश और वलनांश के योग तथा दोनों की भिन्न दिशा रहने मे अन्तर करना चाहिये। तब उसकी ज्या और ग्राह्यबिम्बार्ध के घात को त्रिज्या से भाग देने से जो लब्धि हो तत्तुल्यज्या पूर्वापर रेखा के ऊपर यथादिक् लम्बरूप करनी चाहिये जिससे ज्या ग्राह्यबिम्ब परिधि में हो। ज्याग्र बिन्दु में सूर्य और चन्द्र का स्पर्श वा मोक्ष होता है। मध्यग्रहणकालिक वलनज्या को सूर्य ग्रहण में रवि बिम्बार्ध से तथा चन्द्र ग्रहण में चन्द्र बिम्बार्ध से गुणाकर त्रिज्या मे भाग देने से जो लब्धि हो उससे दक्षिणोत्तर रेखा से मध्य ग्रहण संस्था होती है। ग्राह्य बिम्बार्ध परिणत मध्यवलनज्या दक्षिणोत्तर रेखा से ज्यारूप यथादिक् देनी चाहिये जिसमे ज्याग्र ग्राह्यबिम्ब परिधि में हो। ग्राह्य केन्द्र से मध्यज्याग्र पर्यन्त रेखा को पूर्ववत् फैलाकर ग्राह्य केन्द्र से शर कला को फैलाकर शराग्र से ग्राहक प्रमाण व्यास से वृत्त लिखकर ग्राह्य बिम्बसम्बन्धिग्राससंस्था समझनी चाहिये इति।

उपपत्ति।

मानैक्यार्धवृत्त में पूर्वापर सूत्र और वलनसूत्र के मध्य में वलनांश है। वलनसूत्र मानैक्यार्धवृत्त परिधि में जहां लगा है और जहां स्पार्शिक वा मौक्षिक शर का अग्र है उनके अन्तरांशानयनार्थ अनुपात करते हैं। यदि मानैक्यार्ध में शर पाते हैं तो त्रिज्या में क्या इससे जो लब्ध हो उसका चापांश अन्तरांश होता है। चन्द्र ग्रहण में विपरीत दिशा का होता है। इसलिये तब वह विपरीत होता है एवं उस चाप और वलनांश के संस्कार से केन्द्र से शराग्रगत रेखा

और पूर्वापर रेखा का अन्तरांश होता है उसकी ज्या को ग्राह्यबिम्बार्ध व्यासार्ध में परिणत किया। इसलिये उस ज्याग्र में ग्राह्यबिम्ब परिधि में स्पर्श वा मोक्ष होना है। सिद्धान्तशेखर में 'बाणक्षुण्णा त्रिजीवा तनुयुतिशकलेनोद्धृता स्पर्शमुक्त्योस्तच्चापांशा' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित श्रीपत्युक्त प्रकार तथा 'क्षुण्णा मध्यग्रहणवलनज्या तुषारोत्पुरश्म्योः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त प्रकार भी आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही है इति ॥१९—२२॥

इदानीं प्रकारान्तरेणेष्टग्रासार्थ परिलेखमाह।

त्रिज्याविक्षेपगुणा भक्तेष्ट ग्रासकर्णलिप्ताभिः।
प्राग्वत् फलचापस्ववलनांशयोगान्तरं तथा जीवा ॥ २३ ॥
मानार्धगुणा व्यासार्धभाजिता पूर्ववत् प्रसार्या स्यात्।
कर्णं प्रसार्य मध्यादग्रं कर्णेन मध्याग्रात् ॥ २४ ॥
तात्कालिकसंस्थानं परिलिख्य ग्राहकप्रमाणेन।
एवं निमीलनोन्मीलने च परिलेख एवं वा ॥ २५ ॥

सु. भा.—त्रिज्येष्टकालिकशरेण गुणा इष्टग्रासस्सम्बन्धिन्यो याः कर्णलिप्तास्ताभिर्भक्ता फलं प्राग्वत् सूर्यग्रहणे शरदिक् चन्द्रग्रहणे व्यस्तशरदिक् ज्ञेयम्। ततः फलचापस्य तात्कालिकस्ववलनांशस्यैकदिशि योगो भिन्नदिश्यन्तरं कार्यम्। योगान्तरे कृते यज्जातं तज्ज्या मानार्धेन ग्राह्यबिम्बार्धेन गुणा व्यासार्धेन भक्ता लब्धिः पूर्ववत् पूर्वापररेखोपरिज्यावल्लम्बरूपा प्रसार्या स्याद्यथा ज्याग्रं ग्राह्यबिम्बपरिधौ भवेत्। ततो ग्राह्यबिम्बमध्यादयं तज्ज्याग्रं प्रतिकर्णं कर्णसूत्रं प्रसार्य मध्याग्रात् ग्राह्यबिम्बकेन्द्राग्रात् तस्मिन् कर्णसूत्रे कर्णेन समां रेखां दत्वा तदग्राद् ग्राहकप्रमाणेन ग्राहकबिम्बमानेन वृत्तं परिलिख्य तात्कालिकसंस्थानं ज्ञेयम्। एव तात्कालिकशरात् मानान्तरार्धकर्णात् निमीलनोन्मीलनसंस्थाने भवतः। एवं वा प्रकारान्तरेण परिलेखो भवति।

अत्रोपपत्तिः इष्टकाले पूर्वापरवलनसूत्रयोरन्तरे वलनांशसमः। कोणो ग्राह्यबिम्बकेन्द्रे। वलनसूत्रे केन्द्राद्बाहुः। बाह्वग्रात् शरः कोटिः। केन्द्रात् कोट्यग्रपर्यन्तं कर्णः। कर्णकोटियुतौ च ग्राहककेन्द्रम्। त कर्णाग्रे शरस्तदा त्रिज्याग्रे किम्। लब्धस्य चापं वलनकर्णसूत्रयोरन्तरे केन्द्रलग्नकोणः। तद्वलनांशयोः संस्कारेण कर्णसूत्रपूर्वापररेखयोरन्तरे कोणो जातः। तज्ज्याग्राह्यबिम्बार्धपरिणता कृता। पूर्वापररेखोपरि लम्बरूपतन्निवेशेन ज्याग्रं यत्र ग्राह्यबिम्बपरिधौ लग्नं केन्द्रात् तदुपरिगा कर्णरेखैवेहाचार्येण साधिता तत्र कर्णप्रमाणं केन्द्रात् प्रसार्य कर्णाग्रेण ग्राहककेन्द्रेण तात्कालिकग्राससंस्थानमानीतमिति सर्वं प्राक् परिलेखत एव स्फुटमिति ॥ २३-२५ ॥

वि. भा.—त्रिज्येष्टकालिकशरेण गुणा इष्टग्राससम्बन्धिनीभिः कर्णकलाभिर्भक्ता फलचापं पूर्ववत् सूर्यग्रहणे शरदिक् चन्द्रग्रहणे व्यस्तशरदिक् बोध्यम्। फलचापस्य तात्कालिकस्ववलनांशस्यैकदिशायां योगः कार्यः। भिन्नदिशायां तयोरन्तरं कार्यम्। योगान्तरकरणेन यत् स्यात्तज्ज्या ग्राह्यबिम्बार्धेन गुणा त्रिज्यया भक्ता लब्धं पूर्ववत् पूर्वापररेखोपरि ज्यावल्लम्बरूप प्रसार्यैव यथा ज्याग्रं ग्राह्यबिम्बपरिधौ भवेत्। ग्राह्यबिम्बकेन्द्रात् तज्ज्याग्रं प्रतिकर्णसूत्रं प्रसार्य ग्राह्यबिम्बकेन्द्राग्रात् तस्मिन् कर्णसूत्रे कर्णतुल्यां रेखां दत्वा तदग्रात् ग्राहकबिम्बमानेन वृत्त विलिख्य तात्कालिक संस्थानं ज्ञेयम्। एव तात्कालिकशरात् माना-न्तरार्धकर्णात् निमीलनोन्मीलनसंस्थाने भविष्यतः।

अत्रोपपत्तिः।

पूर्वापरसूत्रवलनसूत्रयोरन्तरे इष्टकाले ग्राह्यबिम्बकेन्द्रलग्नकोणो वलनांशतुल्यः। वलनसूत्रे केन्द्राद्भुजः। भुजाग्राच्छरः कोटिः। केन्द्रात्कोट्यग्रपर्यन्तं कर्णः। कर्णकोटियुतौ ग्राहककेन्द्रम्। कर्णाग्रे शरस्तदा त्रिज्याग्रे किम्। लब्धफलस्य चापं तदा वलनकर्णसूत्रयोरन्तरे केन्द्रलग्नकोणः। तद्वलनांशयोः संस्कारेण कर्णसूत्रपूर्वापरसूत्रयोरन्तरे कोणो भवति। तज्ज्याग्राह्यबिम्बार्धपरिगता कृत्यपूर्वापरसूत्रोपरि लम्बरूपतन्निवेशेन ज्याग्रं ग्राह्य बिम्बपरिधौ यत्र लग्नं तदुपरिगता कर्णरेखैव साधिता आचार्येण। तत्र कर्णप्रमाणं केन्द्रात् प्रसार्य कर्णाग्रेण ग्राहककेन्द्रेण तात्कालिकग्राससंस्थानमानीतम् सिद्धान्त शेखरे "विक्षेपाङ्गुद्वितयविवरं वर्त्मनि ग्राहकस्य यत्स्यादस्मिन्नभिमतघटीताडिते चाङ्गुलाद्यम्। स्थित्यर्धाप्ते भवति हि फलं तच्च मार्गे ग्रहीतुर्युक्तया दत्वा भ्रमणविधिना ग्रास इष्टो भवेद्वा॥ श्रीपत्युक्तेष्ट ग्रासपरिलेखप्रकार ईदृशोस्तीति॥

अब प्रकारान्तर से इष्ट ग्रास के लिये परिलेख को कहते हैं।

हि. भा.—त्रिज्या को इष्ट कालिक शर से गुणा कर इष्टग्राम सम्बन्धिनी कर्णकला से भाग देने से जो लब्धि सो उसका चाप पूर्ववत् सूर्य ग्रहण में शरदिक् और चन्द्र ग्रहण में व्यस्तशरदिक् समझना चाहिए। फलचाप के और तात्कालिक स्ववलनांश की एक दिशा में योग और भिन्न दिशा में दोनों का अन्तर करना चाहिये। योग और अन्तर से जो होता है उसकी ज्या को ग्राह्य बिम्बार्ध से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से जो लब्ध हो उसको पूर्ववत् पूर्वापर रेखा के ऊपर ज्या की तरह लम्बरूप फैलाना चाहिए जिससे ज्याग्र ग्राह्य बिम्बपरिधि में हो। ग्राह्यबिम्ब केन्द्र से उस ज्याग्र को कर्ण सूत्र पर्यन्त फैलाकर ग्राह्य बिम्बकेन्द्र से उस कर्ण सूत्र में कर्णतुल्य रेखा देकर उसके अग्र से ग्राहक बिम्बमान से वृत्त लिख कर तात्कालिक संस्थान समझना चाहिये इसी तरह तात्कालिक शर से मानान्तरार्ध कर्ण से निमीलन संस्थान और उन्मीलन संस्थान होता है इति॥

उपपत्ति

पूर्वापर सूत्र और वलनसूत्र के अन्तर में इष्ट काल मे ग्राह्य बिम्बकेन्द्र लग्न कोण वलनांशतुल्य है। वलनसूत्र में केन्द्र से भुज, भुजाग्र से शरकोटि, केन्द्र से कोटयग्र पर्यन्त कर्ण। कर्ण और कोटि के योग बिन्दु में ग्राहक केन्द्र है। तब कर्णाग्र मे शर पाते हैं तो त्रिज्याग्र में क्या लब्ध का चाप वलन और कर्णसूत्र के अन्तर में केन्द्र लग्नकोण है। उसके और वलनाग्र के सस्कार से कर्णसूत्र और पूर्वापर सूत्र के अन्तर मे कोण होता है उसकी ज्या ग्राह्य बिम्बार्ध में परिणत की गई। पूर्वापर रेखा के ऊपर लम्बरूप उसके निवेश मे ज्याग्र जहां ग्राह्य बिम्बपरिधि में लगे केन्द्र से तदुपरिगत कर्णरेखा ही का यहाँ आचार्य ने साधन किया है। कर्ण प्रमाण को केन्द्र से फैलाकर कर्णाग्ररूप ग्राहक केन्द्र से तात्कालिक ग्रास संस्थान लाया गया है इति॥ २३-२५॥

इदानीं फलकोपरि कथं परिलेखो भवतीत्यस्योत्तरमाह।

प्राच्यपरे विपरीते विपरीतं मध्यवलनमर्केन्दोः।
पूर्ववदन्यत् सर्वं फलके स्वे ग्रहणपरिलेखाः॥ २६॥

सु. भा.—फलके प्राच्यपरे विपरीते कार्ये। भूमौ यः प्राग्विन्दुः पश्चिमबिन्दुश्च फलके स पश्चिमबिन्दुः प्राग्बिन्दुः कार्य इति। अर्केन्दोर्मध्यवलनं यथादिशमागतं विपरीतं कार्यम्। अन्यत्सर्वं पूर्ववदेव कर्म कर्त्तव्यम्। एवं स्वेऽभीष्टे फलके ग्रहणपरिलेखाः प्रग्रहमोक्षग्रासा भवन्तीति।

अत्रोपपत्तिः। फलके प्राच्यपरे विपरीते ये कृते मध्यवलनं च यद्विपरीतं कृतं तत्सर्वं पूर्वापरमार्गेण परिवर्त्याकाशे फलकनिवेशने यथादिशं परिलेखार्हमुत्पद्यत इति स्फुटम्॥ २६॥

वि. भा.—फलके पूर्वापरबिन्दू विपरीते कार्येऽर्थात्पृथिव्यां यः पूर्वबिन्दुः स फलके पश्चिमबिन्दुः। यश्च पश्चिमबिन्दुः स फलके पूर्वबिन्दुः कार्यः। रविचन्द्रयोर्यथादिशमागतं मध्यवलनं विपरीतं कार्य, अन्यत् सर्वं कर्म पूर्ववत्कार्यं तदा स्वे फलके (इष्टफलके) स्पर्शमोक्षग्रासा भवन्तीति॥

अत्रोपपत्तिः।

फलके पूर्वापरे विपरीते ये कृते मध्यवलनमपि विपरीतं यत्कृतं तत्सर्वं पूर्वापरमार्गेण परिवर्त्य आकाशे फलकनिवेशने यथादिशं परिलेखार्हमुत्पद्यते इति॥२६॥

अब फलक के ऊपर कैसे परिलेख करना चाहिये इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—फलक में पूर्व बिन्दु और पश्चिम बिन्दु को विपरीत करना चाहिये अर्थात्

पृथिवी में जो पूर्व बिन्दु है वह फलक में पश्चिम बिन्दु, तथा पश्चिम बिन्दु को फलक में पूर्व बिन्दु करना चाहिए । रवि और चन्द्र के यथादिक् समागत मध्यवलन को भी विपरीत करना चाहिए । अन्य सब कर्म पूर्ववत् ही करना चाहिये । तब अपने अभीष्ट फलक मे स्पर्श मोक्ष ग्रास होते हैं इति ।।

उपपत्ति ।

फलक में पूर्व बिन्दु और पश्चिम बिन्दु को विपरीत किया गया है, तथा रवि चन्द्र के मध्यवलन को विपरीत किया गया है उन सबों के पूर्वापर मार्ग में परिवर्त्तन कर आकाश में फलक को निवेश करने से यथा दिक् परिलेख योग्य होता है इति ।। २६ ।।

इदानी देशान्तरं यथागतमित्यादि प्रश्नद्वयोत्तरमाह ।

दृग्गणितग्रग्रहयोरन्तरघटिका फलं ग्रहे मध्ये ।
देशान्तरं धनं तत् प्रग्रहणे क्षयं पश्चात् ।। २७ ।।
प्रग्रहणान्तरघटिका भूपरिधिहता विभाजयेत् षष्टया ।
फलयोजनेष्ववन्त्याः प्राग्वत् प्रागपरयोर्देशः ।। २८ ।।

सु. भा.—दृष्टया वेधेन यः प्रग्रहणः स्पर्शकालो यश्च गणितेन तयोरन्तरं घटयात्मकं देशान्तरं तद्वशेन फलं चालनफलं देशान्तरं मध्ये ग्रहे प्राक् प्रग्रहणे दृश्ये धनं पश्चात् क्षयं कार्यम् । गणितोत्थकालादादौ प्रग्रहणे दृश्ये धनं पश्चात् क्षयमित्यर्थः । अथ देशान्तरयोजनान्याह । प्रग्रहणयोर्दृग्गणितस्पर्शकालयोरन्तरघटिका भूपरिधिहताः स्पष्टभूपरिधिहता घातं षष्टया विभाजयेत् फलयोजनेषु प्राग्वत् गणितोत्थकालादनन्तरमादौ च वेधोपलब्धस्पर्शे अवन्त्याः प्रागपरयोर्देशो भवतीति ।

अत्रोपपत्तिः । 'प्राग्भूविभागे गणितोत्थकालादनन्तरं प्रग्रहणं विधोः स्यात्' इत्यादि भास्करविधिना स्फुटा ।। २७-२८ ।।

वि. भा.—वेधेन यः स्पर्शकालो यश्च गणितेन तयोरन्तरं घटयात्मकं देशान्तरम् । तद्वशेन यच्चानफलं स्पर्शकाले पूर्वदृश्ये तदा मध्ये ग्रहे धनं प चादृणं कार्यम् । अथ देशान्तरयोजनं कथयति । वेधगणितस्पर्शकालयोरन्तरघटिकाः स्पष्टभूपरिधिगुणिताः षष्टया भक्ता फलयोजनेषु पूर्ववत् गणितोत्थकालानन्तरं पूर्वं च वेधोपलब्धस्पर्शे अवन्त्याः पूर्वापरयोर्देशो भवतीति ।।

अत्रोपपतिः ।

अत्र देशान्तराज्ञानाद्देशान्तरसंस्काररहिताभ्यां स्फुटरविचन्द्राभ्यां चन्द्रग्रहणविधिना सर्वग्रहणे संमीलनकाल उन्मीलनकालश्च साध्यः । तत्र दिने

दृष्ट्या च संमीलनकालो ज्ञेयः स च गणितागतसंमीलनकालाधिकस्तदा द्रष्टा रेखातः प्राग्भागेऽन्यथा पश्चिमभागे स्थित इति ज्ञातव्यः। यतः प्राचि प्रथमं स्वदेशे ततो रेखादेशे मध्यान्हकालोऽतो रेखादेशेष्टसंमीलनकालात् स्वदेशीयसंमीलनकालोऽधिकः पश्चिमेऽतोऽन्यथा। एवं परीक्षोन्मीलनकालादिष्टग्रासकालात् स्पर्शकालान्मोक्षकालाद्वा भवति। स्पर्शकालमोक्षकालपरीक्षा च दृष्ट्या दुर्घटाऽतः "प्राग्भूविभागे गणितोत्थकालादनन्तरं ग्रग्रहणम्" इत्यादि भास्करयुक्तितः 'अतीत्योन्मीलनादिन्दोर्दृक् सिद्धिर्गणितागतात्' इत्यादि सूर्यसिद्धान्तोक्तयुक्तिरुत्तमाऽस्ति। आचार्योक्तादपि सौरी युक्तिर्विलक्षणास्ति। इष्टग्रासकाले चेष्टग्रासपरीक्षातदिष्टकालपरीक्षाऽपेक्षितेति परीक्षाद्वये गौरवं विलोक्य संमीलनोन्मीलनकालावेव दृष्टिसुलभौ गृहीतौ सूर्यसिद्धान्तकारेण। तयोर्गणितागतवेधोपलब्धकालयोरन्तरनाड्यो देशान्तर नाड्यः। ततो यदि षष्टि घटीभिः स्फुट भूपरिधिर्लभ्यते तदा देशान्तरघटीभिः किं लब्धैः प्रागपरयोजनै रेखातः स्वस्फुट परिधौ स्वदेशो ज्ञेयः। आचार्येण तु वेधागत गणितागतस्पर्शकालयोरन्तरघटिकातोऽनुपातेन 'यदि षष्टिघटीभिः स्फुटभूपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदाऽन्तरघटीभिः किं लब्धयोजनेषु पूर्ववत् गणितोत्थकालानन्तरं पूर्व च वेधोपलब्धे स्पर्शे अवन्त्याः पूर्वापरयोर्देशो भवतीति कथ्यत इति ॥ २७-२८ ॥

अब 'देशान्तरं यथागतमित्यादि' दोनों प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—वेध से जो स्पर्श काल है तथा गणित से जो स्पर्श काल है इन दोनों का अन्तर देशान्तर घटी है। उसके वश से जो चालन फल होता है उसको मध्य ग्रहण से स्पर्शकाल पूर्व दृश्य होने पर धन अन्यथा ऋण करना चाहिये। अब देशान्तर योजन कहते हैं। वेधागत और गणितागत स्पर्शकाल की अन्तर घटी को स्पष्ट भूपरिधि से गुणा कर साठ से भाग देने से जो लब्ध योजन हो उतने योजन पर गणितागत स्पर्श कालानन्तर वा पूर्व वेधोपलब्ध स्पर्शकाल में अवन्ती से पूर्व और पश्चिम देश होता है इति ॥

उपपत्ति।

यहाँ देशान्तर विदित नहीं है इसलिये देशान्तर संस्कार से रहित स्फुट रवि और स्फुट चन्द्र से चन्द्र ग्रहण विधि से सर्वग्रहण में संमीलन काल और उन्मीलन काल साधन करना चाहिये। उस दिन में दृष्टि से भी संमीलन काल समझना चाहिये वह यदि गणितागत संमीलन काल से अधिक हो तो द्रष्टा रेखा से पूर्व भाग में अन्यथा पश्चिम भाग में स्थित है यह समझना चाहिये। क्योंकि रेखा से पूर्व स्वदेश मे पहले स्वदेश में पश्चात् रेखा देश में मध्यान्ह काल होता है। अतः रेखा देशीय इष्ट संमीलन काल से स्वदेशीय समीलन काल अधिक होता है पश्चिम मे इसके विपरीत होता है। इस तरह उन्मीलन काल से इष्ट ग्रास काल से स्पर्श काल से या मोक्ष काल से परीक्षा होती है, स्पर्श काल परीक्षा और मोक्ष काल परीक्षा दृष्टि

से दुर्घट है अतः 'प्राग्भू विभागे गणितोत्थकालात्' इत्यादि भास्करोक्तयुक्ति से 'अतीन्यो-न्मीलनादिन्दो र्हक् सिद्धिर्गणितागतात्' इत्यादि सूर्य सिद्धान्तोक्त युक्ति अच्छी है। आचार्योक्त से भी अच्छी है। उस गणितागत काल और वेधोपलब्ध काल की अन्तर घटी देशान्तर घटी है। तब अनुपात करते है। यदि साठ घटी में स्पष्ट भूपरिधियोजन पाते है तो देशान्तर घटी में क्या इस से लब्ध प्रागपर योजन पर रेखा से अपनी स्फुट परिधि में स्वदेश समझना चाहिये। आचार्य वेधागत स्पर्शकाल और गणितागत स्पर्श काल के अन्तर घटी से 'यदि साठ घटी में स्फुट भूपरिधि योजन पाते है तो अन्तर घटी में क्या इससे लब्ध योजन में पूर्ववत् गणितागत स्पर्श कालानन्तर तथा पूर्व वेधोपलब्ध स्पर्श काल होने से अवन्ती से पूर्वदेश होता है और पश्चिम देश होता है ॥२७-२८॥

इदानीमिष्टदिनाद्यः पर्व विजानातीत्यस्योत्तरमाह।

पातार्क युतिर्भार्धात् चक्राद्वोनाधिका कला भक्ता।
तद्गतियुत्याप्तदिनैरासन्नोऽर्कस्य मासान्ते ॥ २९ ॥
पर्वेन्दोः पक्षान्ते प्रागधिकोना भवति पश्चात्।
तन्मध्येन ग्रहणं यदि भानोः पञ्चजिन भरसाः ॥५।२४।२७।६॥३०॥
इन्दोर्विषया द्वियमा दिवाकरास्त्रिविषयास्तदुच्चस्य ।५।१२।१२।१३।
व्योमातिधृतिर्द्वियुगानि रसशराश्चन्द्र पातस्य ॥०।१९।४२।५६॥३१॥
खंनन्दा द्वियमाः खाब्धयो ०।९।२२।४०। गृहाद्यास्तत्येष्ट पर्वगुणाः।
क्षेप्याः पर्वण्येष्ये शोध्या मध्ये त्वतिक्रान्ते ॥३२॥
ग्रहणे यथा रवीन्द्वोः स्पष्टीकरणाद्यमुक्तवज्ज्ञात्वा।
एवं पर्वज्ञानं ग्रहणज्ञानं स्फुटं गणितात् ॥३३॥

सु. भा.—पातस्यार्कस्य रवेश्च युतिर्भार्धाच्चक्राद्वा यावदूना वाऽधिका सोऽनाधिककला। अत्र जात्यैकवचनम्। सा तयोः पातार्कयोर्गतियुत्या भक्ता आप्तदिनैर्मासान्ते दर्शान्ते आसन्नेऽर्कस्य पर्वपक्षान्ते चासन्ने हीन्दोः पर्वेष्ट-दिनात् प्राग्भवति यदि अधिका कला यद्यूना तदाऽऽप्तदिनैः पश्चात् पर्व भवति। यदि तन्मध्ये दर्शान्ते वा पूर्णान्ते आसन्ने ग्रहणं न स्यात् तदा तदग्रे वा पश्चात् षण्मासे ग्रहणसम्भवोऽतो रव्यादिषु षाण्मासिकं चालनमाह। पञ्चजिनभेत्यादि सुगमम्। षण्मासोत्तरवृद्धया पर्व सम्भवोऽतो गृहाद्या इष्टपर्वसंख्यागुणा एतत्पर्वणि मध्ये निर्णीतमध्यग्रहणकालिक रव्यादौ क्षेप्याः अतिक्रान्ते व्यतीते ग्रहणे च शोध्यास्तदा तत्पर्वणि मध्यमौ रविचन्द्रौ पातश्च भवति। ततो यथा रवीन्द्वोः स्पष्टीकरणाद्यमुक्तमस्ति तथा सर्वमुक्तवज्ज्ञात्वा तिथ्यन्तमानादिकं साध्यम्। एवं तदा गणितात् पर्वज्ञानं ग्रहणज्ञानं च स्फुटं भवतीति।

अत्रोपपत्तिः। यदा सपातार्कश्चक्रार्धेन वा चक्रेण समस्तदा शराभावादवश्यमेव ग्रहणं यदि स च सपातार्को मासान्ते व पक्षान्ते। अन्यथा यदा न ग्रहणसम्भवस्तदा षाण्मासिकचालनेन पुनः पुनरग्रे पृष्ठे वा दर्शान्तपूर्णान्तकालयोः सपातार्कयुक्तिश्चक्रार्धेन चक्रेण वा समाऽन्वेषणीया। यदा ग्रहणसम्भवस्तदा स्पष्टीकरणाद्यं कर्म स्फुटार्थं कर्तव्यम्। अत्र विशेषविचारचातुरीप्रपञ्चार्थं 'षण्मासैरुत पक्षवर्जितयुतैः पक्षेऽथवालोकये' दित्यादि ग्रहलाघवश्लोकस्य मत्कृता वासना विलोक्येति ॥ २९-३३ ॥

वि. भा.—पातस्य रवेश्च युतिः षड्राशितो द्वादश राशितो वा यावदूनाऽधिका वा सोनाधिककला, सा पातरव्योर्गतियोगेन भक्ता लब्धदिनैर्मासान्ते (दर्शान्तेऽमायां वा) आसन्ने रवेः पर्वपूर्णान्ते चासन्ने चन्द्रस्य पर्वेष्ट दिनात्पूर्वं भवति यद्यधिका कला। यद्यूना तदा लब्धदिनैः पश्चात् पर्व भवति। यदि तन्मध्येऽमान्ते पूर्णान्ते वा आसन्ने ग्रहणं न स्यात्तदा तदग्रे पश्चाद्वा षण्मासे ग्रहणसम्भवोऽतो रव्यादिषु ग्रहेषु षाण्मासिकं चालनं कथ्यते। पञ्चजिनभरसाइत्यादिभिः। षण्मासोत्तरवृद्ध्या पर्वसम्भवोऽतो गृहाद्या इष्टपर्वसंख्या गुणाएष्यपर्वणि मध्ये निर्णीतमध्यग्रहणकालिकरव्यादौ क्षेप्याः। व्यतीते ग्रहणे च शोध्यास्तदा तत्पर्वणि मध्यमौ रविचन्द्रौ पातश्च भवति। ततो रविचन्द्रयोः स्पष्टीकरणादिकं यथोक्तमस्ति तथोक्तवत्सर्वं ज्ञात्वा तिथ्यन्तमानादिकं साध्यम्। तदा गणितात् ग्रहणज्ञानं स्फुटं भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि स पातरविः षड्राशिसमो द्वादशराशिसमो वा सच यद्यमान्ते पूर्णान्ते वा भवेत्तदाऽवश्यमेव ग्रहणं शराभावात्। यदि ग्रहण सम्भवो न तदा षाण्मासिकचालनेन पुनः पुनरग्रे पृष्ठे वा दर्शान्तपूर्णान्तिकालयोः सपातरविः षड्राशिसमो द्वादशराशिसमो वाऽन्वेषणीयः। यदि ग्रहणसम्भवस्तदा स्फुटार्थं स्पष्टीकरणादिकं कर्म कार्यम् ॥२९-३३॥

अब 'इष्टदिनाद्यः पर्व विजानाति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—पात और रवि का योग छः राशि से वा बारह राशि से जब तक ऊन वा अधिक रहता है उस ऊनाधिक कला को पात और रवि के गतियोग से भाग देने से जो लब्ध दिन हो उतने दिनों में अमान्तासन्न में रवि का पर्व और पूर्णान्तासन्न में चन्द्र का पर्व इष्ट दिन से पहले होता है यदि अधिक कला रहती है तब। ऊन कला रहने से लब्ध दिनों में पश्चात् पर्व होता है। यदि उसके मध्य में अमान्त वा पूर्णान्त आसन्न में ग्रहण न हो तब उसके आगे वा पीछे छः महीने में ग्रहण सम्भव होता है अतः रव्यादिग्रहों में षाण्मासिक

चालन को कहते हैं। 'पञ्च जिन भरसा' इत्यादि श्लोकों से षण्मासोत्तर वृद्धि से पर्व सम्भव होता है इसलिये ग्रहादिको इष्ट पर्व संख्या से गुणा करना एष्य पर्व में, मध्य में निर्णीत मध्यग्रहण कालिक रव्यादि ग्रहों में जोडना चाहिये। व्यतीत (गत) ग्रहण में घटाना चाहिये तब उस पर्व में मध्यम रवि-चन्द्र और पात होते हैं। तब रवि और चन्द्र का स्पष्टी करणादिक जैसा कथित है वैसा उक्तवत् सब जानकर तिथ्यन्त मानादिक साधन करना चाहिये। तब गणित से स्फुट ग्रहण ज्ञान होता है इति ॥

उपपत्ति

यदि सपात रवि छः राशि के बराबर वा बारह राशि के बराबर हो और वह यदि अमान्त वा पूर्णान्त में हो तो अवश्य ही ग्रहण होता है क्यों कि शराभाव है। यदि ग्रहण सम्भव न हो तो षाण्मासिक चालन से पुनः पुनः आगे वा पीछे दर्शान्त काल में पूर्णान्त काल में छः राशि के बराबर वा बारह राशि के बराबर सपात रवि का खोज करना चाहिये। यदि ग्रहण सम्भव हो तो स्फुटार्थ स्पष्टीकरणादिक कर्म करना चाहिये इति ॥२९-३३॥

इदानीं विशेषमाह।

चत्वार्यत्रापवर्त्तग्रहणान्यर्कस्य शीतरश्मेश्च।
दृष्ट्वोदयास्तसमये द्युरात्रिदलयोश्च केन्द्रस्य ॥३४॥

सु. भा.—(चत्वार्यत्रापवर्त्तग्रहणान्यर्कस्य शीतरश्मेश्च।
दृष्टोदयास्तसमये द्युरात्रि दलयोश्च केन्द्रस्य ॥)

अयं साधुपाठो विभाति।

उदयसमये ऽस्तसमये दिनार्धे रात्रिदले च अर्कस्य रवेः शीतरश्मेश्चन्द्रस्य चात्र चत्वारि अपवर्त्तग्रहणानि लघुग्रहणानि दृष्ट्वा रवेश्चन्द्रस्य च केन्द्रस्य गणकैः परीक्षा कार्येत्यध्याहार्यमिति ॥ ३४ ॥

वि. भा.—उदयसमयेऽस्तसमये च दिनार्धे रात्र्यर्धे च रवेश्चन्द्रस्य चात्र चत्वारि लघुग्रहणानि दृष्ट्वा रविचन्द्रयोः केन्द्रस्य परीक्षा कार्येति ॥३४॥

अब विशेष कहते हैं।

हि. भा.—उदय समय में और अस्त समय में दिनार्ध में रात्र्यर्ध में रवि और चन्द्र के चार अपवर्त्त ग्रहण (लघुग्रहण) को देखकर रवि और चन्द्र के केन्द्र की परीक्षा करनी चाहिये इति ॥३४॥

इदानीं स्वप्रशंसामाह।

सर्वपदानामन्ते तिथ्यन्ते ज्ञानमिन्दुभास्करयोः।
ग्रहणे च कृते स्पष्टे जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥३५॥

सु. भा.—सर्वपदानां सर्वपादकरणानामन्ते विनाशे जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन तिथ्यन्ते इन्दुभास्करयोः स्पष्टं ज्ञानं कृतं तद्वशतो रवीन्द्वोर्ग्रहणे च स्पष्टे कृते। ग्रहणस्पष्टार्थं सर्वपादकरणानां दृग्गणितैक्याभावादन्तो विनाशो जातस्तस्माद्ब्रह्मगुप्तेन सर्वं स्फुटं कृतमित्यर्थः॥ ३५॥

वि. भा.—सर्वपादकरणानां विनाशे तिथ्यन्ते चन्द्ररव्योः स्फुटं ज्ञानं जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन कृतं तद्वशतो रविचन्द्रयोर्ग्रहणे स्पष्टे कृते। ग्रहणस्फुटार्थं दृग्गणितैक्याभावात्सर्वपादकरणानां विनाशो जातस्तस्मात्कारणात् ब्रह्मगुप्तेन सर्वं स्फुटं कृतमिति ॥३५॥

अब अपनी प्रशंसा को कहते हैं।

हि. भा.—सर्वपादकरणों के विनाश होने से जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्त ने तिथ्यन्त में चन्द्र और रवि का स्फुट ज्ञान किया। उसके वश से रवि ग्रहण और चन्द्र ग्रहण स्फुट किया, ग्रहण स्फुटार्थ दृग्गणितैक्य के अभाव के कारण सर्वपाद करणों का विनाश हुआ इस कारण से ब्रह्मगुप्त ने उपर्युक्त सब विषयों का स्फुटीकरण किया इति ॥३५॥

इदानीं श्रीषेणादितन्त्राणां निन्दां करोति।

दूरभ्रष्टे ग्रहणे श्रीषेणार्यभटविष्णुचन्द्रेषु।
ग्रहगणितविसंवादात् संवादः काकतालीयः ॥३६॥

सु. भा.—श्रीषेणार्यभटविष्णुचन्द्रेषु तदुक्ततन्त्रेषु ग्रहगणितविसंवादाद् ग्रहगणितस्याशुद्धत्वाद्रविचन्द्रयोर्ग्रहणे दूरभ्रष्टे स्तः। यदि कदाचित् संवादोऽर्थाद् ग्रहणद्वयं घटते तर्हि स संवादः काकतालीयो ज्ञेय इति। यथा काकागमनसमये यदि तालपतनं भवेत् तर्हि दैवात् तत्पतनं ज्ञेयं न काकागमनकारणेनेति॥ ३६॥

वि. भा.—श्रीषेणार्यभटविष्णुचन्द्रेष्वर्थात्तदुक्ततन्त्रेषु ग्रहगणितस्याशुद्धत्वाद्रविचन्द्रयोर्ग्रहणे दूरभ्रष्टे जाते। यदि संवादो ग्रहणद्वयं घटते कदाचित्तदा स काकतालीयो ज्ञेयोऽर्थात्काकागमनसमये यदि तालवृक्षस्य पतनं भवेत्तदा दैवात्तत्पतनं ज्ञेयं नहि काकागमनकारणेनेति॥ ३६॥

अब श्रीषेण आदि आचार्यकृत तन्त्रों की निन्दा करते हैं।

हि. भा.—श्रीषेण-आर्यभट-विष्णु-चन्द्रोक्त तन्त्रों में ग्रहगणित की अशुद्धता के कारण रविग्रहण और चन्द्रग्रहण बहुत भ्रष्ट हो गया। यदि कदाचित् दोनों ग्रहण घटते हैं तो उसको काकतालीय समझना चाहिये अर्थात् काक (कौआ) के आने के समय यदि ताल वृक्ष का पतन (गिरना) हो जाय तो दैवात् उस पतन को समझना चाहिये। काक के आगमन के कारण से नहीं इति ॥ ३६ ॥

इदानी पुनः स्वप्रशंसां करोति।

स्फुटतिथ्यन्तज्ञानं यन्नार्यभटादिभिः कृतमतीतैः।
ब्राह्मे स्फुटं कृतं तज्जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥३७॥

सु. भा.—अतीतैः प्राचीनैरार्यभटादिभिर्यत् स्फुटतिथ्यन्तज्ञानं पर्वसाधनार्थं न कृतं तद्ब्राह्मे सिद्धान्ते जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन स्फुटं कृतमिति ॥ ३७ ॥

वि. भा.—अतीतैः (प्राचीनैः) आर्यभटादिभिराचार्यैः पर्वसाधनार्थं यत्स्फुट-तिथ्यन्तज्ञानं न कृतं तत् ब्राह्मसिद्धान्ते (ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते) जिष्णुसुतब्रह्म-गुप्तेन स्फुटं कृतमिति ॥३७॥

अब पुनः अपनी प्रशंसा करते हैं।

हि. भा.—प्राचीन आर्यभट आदि आचार्यों ने पर्व साधन के लिये जो स्फुट तिथ्यन्त ज्ञान नहीं किया उसको ब्राह्म सिद्धान्त (ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त) में जिष्णुसुत ब्रह्मगुप्त ने स्फुट किया है इति ॥३७॥

इदानीं स्वसिद्धान्तप्रशंसां करोति।

ब्राह्मोक्तार्केन्दुतदुच्चपातदेशान्तरस्फुटीकरणैः।
स्फुटमिन्दुर्कग्रहणद्वितयं न स्फुटमतीतोक्तम् ॥३८॥

सु. भा.—अतीतोक्तं प्राचीनोक्तमार्यभटादिभिरुक्तमिन्दुर्कग्रहणद्वितयं न स्फुटम्। शेषं स्पष्टार्थम् ॥ ३८ ॥

वि. भा.—ब्राह्मसिद्धान्तोक्तरविचन्द्रतदुच्चपातदेशान्तरस्फुटीकरणैश्चन्द्रर-व्योर्ग्रहणद्वयस्फुटमस्ति। अतीतोक्तं (प्राचीनार्यभटादिकथितं) ग्रहणद्वयं स्फुटं नास्तीति ॥३८॥

अब अपने सिद्धान्त की प्रशंसा करते है ।

हि. भा.—ब्राह्मसिद्धान्त कथित रवि चन्द्र और उनके उच्च पात-देशान्तर के स्फुटी करण से रवि और चन्द्र के ग्रहण स्फुट हैं । प्राचीन आर्य भटादि कथित दोनों ग्रहण (सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण) स्फुट नहीं हैं इति ॥३८॥

इदानीं यो वेत्ति राहुमार्गमित्यस्योत्तरमाह ।

विक्षेपाग्रेषु त्रीन् बिन्दून् प्रगृहणमध्यमोक्षेषु ।
कृत्वा तन्मत्स्यद्वयमध्यगयोः सूत्रयोर्योगात् ॥ ३९ ॥
बिन्दुपरिलेखरेखाग्राहकमार्गः प्रसार्य सूत्रे द्वे ।
आद्यन्ताभ्यां मध्यगमुच्छाद्य स्थूलमेवं वा ॥ ४० ॥

सु. भा.—पूर्वसाधितपरिलेखे स्पर्शमध्यमोक्षशराग्रेषु त्रीन् बिन्दून् कृत्वा तैर्मत्स्यद्वयमुत्पादयेत् । ततस्तन्मत्स्यद्वयमध्यगयोस्तन्मुखपुच्छगयोः सूत्रयोर्योगस्तस्मात् केन्द्राद् बिन्दुत्रयशिरोऽवगाहि वृत्तं यद्भवति सा बिन्दु परिलेखरेखा ग्राहकमार्गो भूभामार्गो भवति । वाऽऽद्यन्ताभ्यां स्पर्शमोक्षचिह्नाभ्यां मध्यगं मध्यशराग्रगं द्वे सूत्रे उच्छाद्य प्रसार्य चैवं स्थूलं यथा स्यात् तथा ग्राहकमार्गो ज्ञेयः ।

अत्रोपपत्तिः । स्पर्शमध्यमोक्षशराग्रेषु त्रीन् बिन्दून् ग्राहकमार्गस्थान् विज्ञाय ग्राहकमार्गं च वृत्तचापखण्डं स्थूलं परिकल्प्य त्रिस्पृग्वृत्तस्य केन्द्रं मत्स्यद्वयसूत्रयुतिरेवानीतमिति प्रसिद्धम् । वा स्पर्शमध्यचिह्नगतरेखैकं मार्गखण्डं मध्यान्मोक्षचिह्नपर्यन्तमन्यत् मार्गखण्डं च स्थूलं प्रसाधितम् । 'ये स्पर्शमुत्तघोर्विशिखाग्रचिह्ने'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । वृत्तचापाकारो ग्राहकमार्गः प्रसिद्धसूर्यसिद्धान्तेऽपि कल्पित—इति ॥ ३९-४० ॥

वि. भा.—स्पर्शमध्यमोक्षशराग्रेषु त्रीन् बिन्दून् कृत्वा तत्र स्पर्शमध्यबिन्द्वोस्तथा मौक्षिकमध्यबिन्द्वोर्मध्ये मत्स्यद्वयमुत्पादयेत् । तन्मत्स्ययोर्मुखपुच्छगतयोः सूत्रयोर्योगात्केन्द्राद्बिन्दुत्रयशिरोऽवगाहि वृत्तं यद् भवति सा बिन्दुपरिलेखरेखा भूभामार्गो भवति । वा स्पर्शमोक्षचिह्नाभ्यां मध्यशराग्रगे द्वे सूत्रे प्रसार्य चैवं स्थूलो ग्राहकमार्गो ज्ञेय इति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

स्पर्शमध्यमोक्षशराग्रेषु तत्तत्काले ग्राहककेन्द्रम् । यथा त्रिप्रश्नाधिकारे छायात्रयाग्रगतं मत्स्यद्वयेन वृत्तखण्डं कृतं तथाऽत्रापि मत्स्यद्वयेन बिन्दुत्रयोपरि-

गतं वृत्तचापं भवति । तत्र स्पर्शमध्यमोक्षबिन्दुषु ग्राहको गमिष्यति परन्तु तच्चाप एव ग्राहको गच्छेदित्यत्र न काचिद्युक्तिः । चन्द्रग्रहणाधिकारे यथा कल्पित विमण्डलं स्थिरभूभातः सरलरेखाकारं सिध्यति तथाऽत्रापि यदि पूर्णतिकालिकं चन्द्रबिम्ब स्थिरीकृत्य कल्पितभूभामार्गः साध्यते तदा सोऽपि सरलाकार एव भविष्यति । अतोऽत्र शरादिकानां सरलत्वे नैव वृत्तचापाकारो नापि भास्करोक्तो 'ये स्पर्श-मुक्त्योर्विशिखाग्रचिह्ने' इत्यादिना वक्राकारो ग्राहकमार्गः । प्राचीनैर्ग्रहणे यथा शरादिकानां सरलत्वं रविचन्द्रयोर्गतौ चैक रूपे कल्पिते तत्कल्पनातो ग्राहकमार्गः कल्पितविमण्डलवत् सरलाकार एवेति । सूर्यसिद्धान्ते "स्वसंज्ञिनास्त्रयः कार्या विक्षेपाग्रेषु बिन्दवः । तत्र प्राङ्मध्ययोर्मध्ये तथा मौक्षिकमध्ययोः ॥ लिखेन्मत्स्यौ तयोर्मध्यान्मुखपुच्छविनिःसृतम् । प्रसार्य सूत्रद्वितय तयोर्यत्र युतिर्भवेत् ॥ तत्र सूत्रेण विलिखेच्चापं बिन्दुत्रयस्पृशा । स पन्था ग्राहकस्योक्तो येनासौ सम्प्रया-स्यति ॥" सूर्यसिद्धान्तोक्तानुरूप एवा" चार्योक्तः ॥ सिद्धान्तशेखरे 'विक्षेपाग्रत्रयकृत-मितिद्वन्द्वमध्यस्थरज्वोर्योगाद्वृत्तं कृतशरशिरो वर्त्म तद् ग्राहकस्य । तत्समक्ता श्रुतिमपि नयेद्युक्तितो मध्यकेन्द्रादिष्टग्रासाद्यवगमविधिज्ञप्तये चन्द्रभान्वोः ॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ३९-४० ॥

अब 'यो वेत्तिराहुमार्गं' इस प्रश्न के उत्तर को कहते है ।

हि. भा.—स्पर्श मध्य और मोक्ष शराग्रों में तीन बिन्दु (चिह्न) कर स्पर्श बिन्दु और मध्य बिन्दु के मध्य में तथा मौक्षिक बिन्दु और मध्य बिन्दु के मध्य में मत्स्योत्पादन करना चाहिये । इन दोनों मत्स्यो के मुख और पुच्छगत सूत्र द्वय के योग बिन्दु केन्द्र से तीनों बिन्दुगत जो वृत्त होता है वह बिन्दुपरिलेख रेखा भूभामार्ग होता है । या स्पर्श मोक्ष चिह्नों से मध्यशराग्रगत दो सूत्रों को फैला कर स्थूल ग्राहक मार्ग समझना चाहिये इति ॥

उपपत्ति ।

स्पर्श मध्य मोक्ष शराग्रों में तत्तत्काल में ग्राहककेन्द्र होता है । जैसे त्रिप्रश्नाधिकार मे छायात्रयाग्रगत मत्स्यद्वय से वृत्तखण्ड किया गया वैसे ही यहां भी मत्स्यद्वय से बिन्दु-त्रयोपरिगत वृत्तचाप होता है । वहां स्पर्श-मध्य-मोक्ष बिन्दुओं में ग्राहक जायगा परन्तु उस चाप ही में ग्राहक जायगा इस में कुछ युक्ति नहीं है । चन्द्रग्रहणाधिकार में स्थिरभूभा से जैसे कल्पित विमण्डल सरल रेखाकार सिद्ध होता है वैसे यहां भी यदि पूर्णतिकालिक चन्द्रबिम्ब को स्थिर मानकर कल्पित भूभामार्ग साधन किया जाता है तो वह भी सरला-कार ही होगा । इसलिये यहां शरादियों के सरलत्व में वृत्त चापाकार ग्राहक मार्ग नहीं होता है । 'ये स्पर्शमुक्त्योर्विशिखाग्रचिह्ने' इत्यादि भास्करोक्त से भी वक्राकार ग्राहकमार्ग नहीं होता है । प्राचीनाचार्यों ने ग्रहण में जैसे शरादियों का सरलत्व और रवि-चन्द्र की गति एक रूप कल्पना की है उनकी कल्पना से कल्पित विमण्डल की तरह ग्राहकमार्ग सरलाकार

ही होता है। सूर्य सिद्धान्त में 'स्वसज्ञितास्त्रयः कार्या विक्षेपाग्रेषु बिन्दवः' इत्यादि सूर्य सिद्धान्तोक्त के अनुरूप ही आचार्योक्त है। सिद्धान्त शेखर में 'विक्षेपाग्रत्रयकृत मिति द्वन्द्वमध्यस्थ-रज्वोः' इत्यादि श्रीपत्युक्त आचार्योक्तानुरूप ही है इति ॥ ३९-४० ॥

इदानीमिष्टकालादिष्टग्रासं यो जानातीत्यस्योत्तरमाह।

बिन्दुद्वयान्तरं स्थितिदलेन हृतमिष्टनाड़िकागुणितम्।
ग्राह्यं फलाङ्गुलस्थं ग्राहकमानेन परिलिख्य ॥ ४१ ॥

इष्टग्रासोऽर्केन्द्वोर्निमीलनोन्मीलने च भानुमतोः।
उर्वरितः प्राग्मध्यात् पश्चाद्वेष्टाङ्गुलस्थेन ॥ ४२ ॥

मध्यस्याद्येनान्तेन वाऽन्तरं गुणितमिष्टघटिकाभिः।
स्थित्यर्धनाड़िका हृतमृणधनमूनाधिके मध्ये ॥ ४३ ॥

आद्यन्ते च पृषत्के विक्षेपः कोटिरुक्तवद्ग्रासः।
विक्षेपान्तरमेवं गुणमिष्टग्रासलिप्ताभिः ॥ ४४ ॥

सु. भा.—स्पार्शिकेष्टकाले स्पर्शमध्यबिन्द्वोरन्तरं ग्राहकमार्गे ग्राह्यं मौक्षिकेष्टे च मध्यमोक्षविन्दुद्वयान्तरं ग्राह्यं तत् स्वस्वस्थितिदलेन नाडिकाद्येन हृतमिष्ट नाडिकागुणितं कार्यम्। फलमङ्गुलात्मकं स्पार्शिकेष्टे स्पर्शचिह्नादग्रे मध्यचिह्नो न्मुखं ग्राहकमार्गे देयमेवं फलाङ्गुलस्थं चिह्नं ग्राह्यम्। मौक्षिकेष्टे मोक्षचिह्ना न्मध्योन्मुखं देयम्। एवं तत्र ग्राहक केन्द्रं तस्माद्ग्राहकमानेन वृत्तं परिलिख्यार्केन्द्वे रिष्टग्रासः संमीलनोन्मीलने च भानुमतो रविचन्द्रयोर्ज्ञेये। अथ प्रकारान्तरेणेष्ट कालादिष्टग्रासमानयति। वा स्पार्शिकेष्टे पूर्वानीताङ्गुलफलदानेन यो मध्यात् प्राग्मार्ग उर्वरितो मौक्षिकेष्टे च मध्यात् पश्चाद्यो मार्ग उर्वरितः स वीष्टस्थिति खण्डसम्बन्धी मार्गो भुज इति। अथोभयोरिष्टयोः क्रमेण मध्यस्य बाणस्याद्येन स्पार्शिकबाणेन सह मध्यबाणस्यान्तेन मौक्षिकबाणेन सह यदन्तरं तदिष्टघटिका भिर्गुणं स्वस्थित्यर्धनाडिकाहृतं फलमाद्यन्ते स्पर्शशरे मोक्षशरे च मध्ये मध्यशं ऊनाधिके ऋणं धनं कार्यमेवं तात्कालिको विक्षेपः कोटिर्भवेत्। भुजस्तु पूर्व साधित एव। तत उक्तवद्ग्रहणाधिकारविधिना भुजकोटिभ्यां कर्णमानीय कर्णोनं मानै क्यखण्डमिष्टग्रास आनेय इति विक्षेपान्तरमित्यस्याग्रे सम्बन्ध इति।

अत्रोपपत्तिः। परिलेखसंस्थानेनानुपातेन च स्फुटा ॥ ४१-४४ ॥

वि. भा.—ग्राहकमार्गे स्पार्शिकेष्टकाले स्पर्शमध्यबिन्द्वोरन्तरं मौक्षिकेष्ट च मध्यमोक्षबिन्दुद्वयांतरं ग्रहीतव्यम्। तत् इष्टनाड़ीभिर्गुणितं स्वस्व स्थित्यर्धे

भक्तमङ्गुलाद्यं यत्फलं भवति तच्च स्पार्शिकेष्टे स्पर्शचिह्नादग्रे मध्यचिह्नोन्मुखं ग्राहकमार्गे देयम्। मौक्षिकेष्टे च मोक्षचिह्नान्मध्योन्मुख देयम् तत्र ग्राहककेन्द्रं तस्माद् ग्राहकमानेन वृत्तं परिलिख्य रविचन्द्रयोरिष्टग्रासः संमीलनोन्मीलने च ज्ञेये। प्रकारान्तरेणेष्टकालादिष्टग्रासं साध्यते। वा स्पार्शिकेष्टे पूर्वानीतांगुलफलदानेन मध्यात्प्राग्मार्ग उर्वरितः स वीष्टस्थितिखण्डसम्बन्धी भुजः। मौक्षिकेष्टे मध्यात्पश्चाद्योमार्ग उर्वरितः स वीष्टस्थितिखण्डसम्बन्धी भुजः। द्वयोरिष्टयोः क्रमेण स्पार्शिकशरस्य मध्यशरेण सह यदन्तरं मध्यशरस्य मौक्षिकशरेण सह यदन्तरं तदिष्टघटीभिर्गुणितं स्व स्थित्यर्धघटीभिर्भक्तं फलं स्पर्शशरे मोक्षशरे च मध्यशरे ऊनाधिके ऋणं धनं कार्यं तदा तात्कालिकः शरः कोटिर्भवेत्। ततः पूर्वोक्त ग्रहणाधिकारविधिना भुजकोटिभ्यां 'मानैक्यखण्डं श्रुतिवर्जितमित्यादि' भास्करोक्त्या कर्णेन हीनं मानैक्यार्धमिष्टग्रासो भवेत्। विक्षेपान्तरमित्यग्रे सम्बन्धः। सिद्धान्तशेखरे 'विक्षेपाङ्कद्वितयविवरं वर्त्मनि ग्राहकस्य यत्स्यादस्मिन्नभिमतघटीताडिते चाङ्गुलाद्यम्। स्थित्यर्धाप्ते भवति हि फलं तच्चमार्गे ग्रहीतुर्युक्त्या दत्वा भ्रमणविधिना ग्रास इष्टो भवेद्वा" श्रीपत्युक्तप्रकारोऽयमाचार्योक्तप्रकारानुरूप एवेति॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि स्थित्यर्धघटीभिः स्पर्शमध्यसम्बन्धिनोः शरयोर्मध्यमोक्षसम्बन्धिनोर्वा शरयोरन्तरं लभ्यते तदेष्टघटीभिः किमन्तरमिति तस्य यथारीतिदानेन ग्राहक केन्द्रं ततस्तन्मानार्धेन लिखिते वृत्ते इष्टग्रासस्वरूपमिति परिलेख संस्थानानुसारेण स्फुटमिति॥ ४१-४४॥

अब 'इष्टकालादिष्टग्रासं यो जानाति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—स्पार्शिक इष्टकाल में स्पर्श और मध्य बिन्दु के अन्तर मौक्षिक इष्ट में मध्य बिन्दु और मोक्ष बिन्दु के अन्तर को ग्राहक मार्ग में ग्रहण करना चाहिए। उन अन्तरों को इष्ट घटी से गुणा कर अपने अपने स्थित्यर्ध से भाग देने से जो अङ्गुलादि फल होता है। उसको स्पार्शिक इष्ट में स्पर्शचिह्न से आगे मध्य चिह्नोन्मुख ग्राहक मार्ग में देना चाहिए। मौक्षिक इष्ट में मौक्षिक चिह्न से मध्योन्मुख देना चाहिए वहाँ ग्राहक केन्द्र होता है। उस केन्द्रबिन्दु से ग्राहकमान से वृत्त लिखकर रवि और चन्द्र का इष्ट ग्रास तथा संमीलन और उन्मीलन समझना चाहिये। प्रकारान्तर से इष्टकाल से इष्टग्रासानयन करते हैं। स्पार्शिक इष्ट में पूर्वानीत अङ्गुलादि फलदान से मध्य से पूर्व मार्ग उर्वरित (फाजिल)। वह वीष्टस्थिति खण्ड सम्बन्धी भुज है। मौक्षिक इष्ट में मध्य के पश्चात् जो मार्ग उर्वरित है वह वीष्टस्थितिखण्डसम्बन्धी भुज है। दोनों इष्ट के क्रम से स्पार्शिक शर का मध्यम शर के साथ जो अन्तर है तथा मध्यम शर का मौक्षिक शर के साथ जो अन्तर है उसको इष्ट घटी से

गुणाकर अपनी स्थित्यर्ध घटी से भाग देने से जो फल हो उसको मध्यशर से ऊन या अधिक रहने पर स्पार्शिकशर में और मौक्षिक शर में ऋण और धन करना तब तात्कालिक शर कोटि होती है। तब पूर्वोक्त ग्रहणाधिकार विधि से भुज और कोटि से कर्ण लाकर मानैक्यार्ध में कर्ण से इष्टग्रास होता है इति।

उपपत्ति।

यदि स्थित्यर्ध घटी में स्पार्शिक शर और मध्यशर का अन्तर पाते हैं तो इष्ट घटी में क्या इससे जो फल होता है उसको यथारीति दान देने से ग्राहक केन्द्रज्ञान होता है। एवं स्थित्यर्ध घटी में मौक्षिक शर मध्यशर का अन्तर पाते है तो इष्ट घटी में क्या इससे जो फल होता है उसे रीति के अनुसार दान देने से ग्राहक केन्द्र होता है तब उस केन्द्र से ग्राहक मानार्ध से जो वृत्त होगा उसमें इष्ट ग्रास स्वरूप परिलेख संस्थानुसार स्फुट है इति ॥४१-४४॥

इदानीं ग्रासात्कालानयनमाह।

मध्यग्रासकलाहृतमृणं धनं चोक्तवत् स्वविक्षेपः।
तेन ग्रासात्कालः कालादसकृच्च विक्षेपः॥ ४५॥

सु. भा.—एवं स्पार्शिकेष्टे स्पर्शमध्यशरान्तरं मौक्षिकेष्टे मध्यमोक्षशरान्तरमिष्टग्रासलिप्ताभिर्गुणं मध्यग्रासकलाहृतं फलं चोक्तवत् 'ऋणधनमूनाधिके मध्ये आद्यन्ते च पृषत्के' इत्यादिविधिना ऋणं धनं कृत्वा तात्कालिकः स्वविक्षेपः साध्यः। तेन विक्षेपेण स्वेष्टग्रासाच्च ग्रहणाधिकारविधिना कालः साध्यः। ग्रासोनमासैक्य दलं कर्णः। विक्षेपः कोटिः। तद्वर्गान्तरपदं ग्राहकमार्गखण्डं भुजो वीष्टस्थितिखण्डभुक्त्यन्तरांशघातसमस्ततो विलोमेन कालानयनं कार्यमित्यर्थः। कालादसकृच्च विक्षेपः। लब्धकालाद्ग्रहणाधिकारविधिना तात्कालिकौ चन्द्रपातौ कृत्वा पुनः शरः साध्यस्तस्मात् पुनः काल एवमसकृत् कालः स्फुटो भवति।

अत्रोपपत्तिः। मध्यग्रासेन विक्षेपान्तरं तदेष्टग्रासेन किमित्यनुपातेन समानवेगेन विक्षेपान्तरं प्रसाध्य तत्संस्कारतस्तात्कालिकविक्षेपः स्थूलः साधितस्तद्वशात् कालश्च प्रथमं स्थूल आगतस्ततोऽसकृद्विधिना सूक्ष्मः कालो भवतीति॥ ४५॥

वि. भा.—स्पार्शिकेष्टे स्पर्शमध्यशरान्तरं मौक्षिकेष्टे मध्यमोक्षशरान्तरमिष्टग्रासकलाभिर्गुणितं मध्यग्रासकलाभक्तं फलमुक्तवत् 'ऋणधनमूनाधिके मध्ये। आद्यन्ते च पृषत्के' इत्यादि विधिना ऋणं धनं कृत्वा तात्कालिकः स्वशरः साध्यः। तस्माच्छरात् स्वेष्टग्रासाच्च ग्राहणाधिकारविधिना कालः साध्यः। ग्रासोनमानैक्यार्धं कर्णः। शरः कोटिः तद्वर्गान्तरमूलं ग्राहकमार्गखण्डं भुजो वीष्टस्थितिखण्डगत्यन्तरांशघातसमः। ततो विलोमेन कालानयनं कार्यं कालाद-

सकृच्छरः। लब्धकालात् ग्रहणाधिकारविधिना तात्कालिकौ चन्द्रपातौ साध्य पुनः शरः साध्यस्तस्मात् पुनः काल एवमसकृत् कार्यः स्फुटो भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः।

यदि मध्यग्रासेन शरान्तरं लभ्यते तदेष्टग्रासेन किमित्यनुपातेन समानरूपेण शरान्तरं प्रसाध्य तत्संस्कारतस्तात्कालिकः शरः स्फुटः साधितस्तस्मात् तात्कालिक प्रथमं स्थूलः समागतस्ततोऽसकृद्विधिना सूक्ष्मः कालो भवतीति। सिद्धान्त शेखरे "वीष्ट ग्रासात् तनुयुतिदलाद्वर्गितात् क्षेपकृत्या हीनान्मूल खरसगुणित भुक्ति-विश्लेषभक्तम्। स्वात् स्थित्यर्धात् फलमपनयेदिष्टकालोऽसकृत्स स्पर्शादूर्ध्वं भवति हि गतो मुच्यमाने तु शेषः॥" अर्थात् ग्राह्यग्राहकयोर्बिम्बयोगार्धात् इष्टग्रासेन रहितात् वर्गितात् शरवर्गेण हीनात् मूलं यत् तत् षष्ट्या गुणितं रविचन्द्रयोर्गत्यन्तरेण भक्तं फलं स्वात् स्थित्यर्धात् (स्पार्शिकस्थित्यर्धात् मौक्षिकस्थित्यर्धाद्वा शोधयेत् तदेष्टग्राससम्बन्धी कालः स्यात्। एवमसकृत् शरवर्गेण हीनान्मूल षष्ट्या गुणितं रविचन्द्रगत्यन्तरभक्तं फलकालेन रविचन्द्रपातान् प्रचाल्य तात्कालिकशर संसाध्य पुनः 'वीष्टग्रासात् तनुयुतिदला' दित्यादिना वारं वार कृते यः कालः स्थिरो भवति तं स्पार्शिकस्थित्यर्धात् शोधयेत् स्पर्शानन्तर गतः कालः इति तावतीष्टकाले तावानिष्टग्रासो भवति। तमेव कालं मौक्षिकस्थित्यर्धाद्विशोध्य शेष मोक्षात् प्राक् तावतीष्टकाले तावानिष्टग्रासो भवतीति। सिद्धान्तशिरोमणौ 'ग्रासोनमानैक्यदलस्य वर्गाद्विक्षेपकृत्या रहितात्पदं यत्' इत्यादिना भास्कराचार्येण श्रीपत्युक्तानुसारमेव कथितम्। सूर्य सिद्धान्ते 'मध्यग्रहणतश्चोर्ध्वमिष्टनाड़ी विशोधये' दित्यादिना सूर्यसिद्धान्तकारेणापि तदेव कथ्यत इति ॥ ४५ ॥

अब ग्रास से कालानयन को कहते है।

हि. भा.—स्पार्शिक इष्ट में स्पर्श शर और मध्यशर के अन्तर को मौक्षिक इष्ट में मध्यशर और मौक्षिक शर के अन्तर को इष्ट ग्रास कला से गुणाकर मध्यग्रास कला से भाग देने से जो फल हो उसको पूर्ववत् ऋणधन मूनाधिके मध्ये' इत्यादि विधि से ऋण-धन कर तात्कालिक शर साधन करना चाहिये। उस शर से और इष्ट ग्रास से ग्रहणाधिकारोक्त विधि से काल साधन करना चाहिये। ग्रासोनमानैक्यार्ध वर्ग शर कोटि, इन दोनों के वर्गान्तरमूल ग्राहक मार्गखण्ड वीष्टस्थितिखण्ड और गत्यन्तरांश के घात के बराबर भुज होता है। तब विलोम से कालानयन करना चाहिये। काल से असकृत् शर साधन करना, लब्ध काल से ग्रहणाधिकारोक्त विधि से तात्कालिक चन्द्र और पात साधन कर पुनः शर-साधन करना, उस से काल साधन करना इसतरह असकृत् कर्म करने से स्फुटकाल होता है इति ॥

उपपत्तिः ।

यदि मध्य ग्रास मे शरान्तर पाते हैं तो इष्ट ग्रास मे क्या इस अनुपात से समान वेग से शरान्तर साधन कर उस के संस्कार से तात्कालिक शर स्थूल होता है उस के वश से काल भी पहले स्थूल होता है तब असकृत् विधि से सूक्ष्म काल होता है । सिद्धान्त शेखर में 'वीष्ट-ग्रासात् तनु युति दलार्द्धगितात् क्षेपकृत्या' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने कालानयन किया है । श्रीपत्युक्त श्लोक का अभिप्राय यह है कि ग्राह्य और ग्राहक बिम्ब योगार्ध में इष्टग्रास को घटा कर जो हो उस के वर्ग में शर वर्ग को घटा कर शेष का मूल जो हो उस को साठ से गुणा कर रवि और चन्द्र के गत्यन्तर से भाग देने से जो फल हो उस को स्पार्शिक स्थित्यर्ध में वा मौक्षिक स्थित्यर्ध में घटाने से इष्टग्रास सम्बन्धी काल होता है । इस तरह असकृत् ग्रासोन मानैक्यार्ध वर्ग में शरवर्ग को घटाकर जो शेप रहे उस के मूल को साठ से गुणा कर रवि और चन्द्र के गत्यन्तर से भाग देने से जो फल हो उस फल काल में रवि चन्द्र और पात को चलाकर तात्कालिक शर साधन कर पुनः 'वीष्ट-ग्रासात् तनु युति दलात्' इत्यादि से बार बार करने पर जो काल स्थिर होता है उसको स्पार्शिक स्थित्यर्ध में से घटा देना, तब स्पर्श के अनन्तर गतकाल होता है अर्थात् उतने इष्ट काल मे उतना इष्टग्रास होता है । उसी काल को मौक्षिक स्थित्यर्ध मे से घटा कर शेप मोक्ष से पहले उतने काल में उतने इष्ट ग्रास होता है सिद्धान्त शिरोमणि में 'ग्रासोन मानैक्य दलस्य वर्गात् विक्षेप कृत्या रहितात्पदं यत्' इत्यादि से भास्कराचार्य ने श्रीपत्युक्त के अनुसार ही कहा है । सूर्य सिद्धान्त में 'मध्यग्रहणतश्चोर्ध्वमिष्ट नाड़ी विशोधयेत्' इत्यादि से सूर्य सिद्धान्त कार भी उसी बात को कहते है इति ॥ ४५ ॥

इदानीमध्यायोऽयं यत्नेन गोपनीय इत्याह ।

ग्रहणोत्तरं न देयं शपथैरपि दत्तसुकृतनाशाय ।
गृहणं स्फुटमार्यभटश्रीषेणाद्यैर्यतस्तन्न ॥ ४६ ॥

सु. भा.—शपथैरपि गृहणोत्तरमिदं न देयं यतो दत्तसुकृतनाशाय भवति । दत्तस्य सुकृतनाशाय भवतीत्यर्थः । किमर्थमिदं गोपनीयमित्याह । यत आर्यभट-श्रीषेणाद्यैस्तत् स्फुटं गृहणं न भवतीति ॥ ४६ ॥

वि. भा.—इदं गृहणोत्तरं शपथै रपि न देयं यतो दत्तस्य सुकृतनाशाय भवति । यत आर्यभटश्रीषेणाद्यैस्तत् स्फुटं गृहणं न कृतमत इदं गोपनीय-मिति ॥ ४६ ॥

अब यह अध्याय गोपनीय है इस बात को कहते है ।

हि.भा.—शपथ से भी इस ग्रहणोत्तर अध्याय को नही देना चाहिये । क्योंकि देने

वाले के वह सुकृत नाश के लिये होता है। आर्यभट श्रीषेण आदि आचार्यों ने स्फुट ग्रहण नहीं किया है इसलिये यह ग्रहणोत्तर गोपनीय है इति ॥ ४६ ॥

इदानीमध्यायोपसंहारमाह ।

परिलेख वलनजीवा विक्षेपाद्येषु षोड़शोऽध्यायः ।
गृहणोत्तरमर्केन्द्वोः षट्चत्वारिंशदार्याणाम् ॥ ४७ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ॥ ४७ ॥

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितः पर्वविधौ सुधाकरेण ॥

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त नूतनतिलके गृहणोत्तराधिकारः षोडशः ।

वि भा.—परिलेखवलनज्या शराद्येषु-आर्याणां षट्चत्वारिंशरविचन्द्रयो गृहणोत्तरं नाम षोड़शोध्यायः समाप्त इति

इति श्री ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते गृहणोत्तराध्यायः षोड़शः ।

अब अध्याय के उपसंहार को कहते है ।

हि. भा.—परिलेख-वलनज्या शर आदियों में छयालीस आर्याओं में गुरु, रवि और चन्द्र का ग्रहणोत्तर नाम का सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४७ ॥

इति श्री ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में गृहणोत्तर नामक सोलहवां अध्याय समाप्त हुआ ।

SHRI BRAHMAGUPTA VIRACITA

BRĀHMA-SPHUṬA SIDDHĀNTA

WITH

Vāsanā, Vijñāna and Hindi Commentaries

Vol. IV

Edited by
A board of Editors headed by
ACHARYAVARA RAM SWARUP SHARMA
Chief Editor and Director of the Institute

Published by
Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research
Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi-5.

Published by
Indian Institute of Astronomical and Sanskrit Research
2239, Gurudwara Road, Karol Bagh,
New Delhi-5. (India)

*

Aided by
Ministry of Education,
Government of India

*

Editorial Board
Shri Ram Swarup Sharma
Chief Editor, Director of the Institute.
Shri Murlidhar Mishra
Jyotishacharya
Shri Umashankar Jha
Jyotishacharya
Shri Daya Shankar Dikshita
Jyotishacharya
Shri Om Datt Sharma, Shastri
M.A., M.O.L.

*

Copy rights reserved by publishsers
1966

*

Price Rs. 60.00

*

Printed by
Padam Shree Prakashan & Printers
Chamelian Road,
Delhi.

श्रीब्रह्मगुप्ताचार्य-विरचितः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

(संस्कृत-हिन्दी भाषायां वासनाविज्ञानभाष्याभ्यां समलंकृतः सोपपत्तिकः)

चतुर्थो—भागः

प्रधानसम्पादकः
आचार्यवर पंडित रामस्वरूप शर्मा
(सञ्चालक-इंडियन इंस्टीट्यूट आफ् अस्ट्रानौमिकल एण्ड संस्कृत रिसर्च)

प्रकाशक :
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ अस्ट्रानौमिकल एण्ड संस्कृत रिसर्च
गुरुद्वारा रोड, क़रौल बाग़, न्यू देहली-५ ।

प्रकाशक—
इंडियन इंस्टीटयूट आफ़ अस्ट्रानौमिकल एण्ड संस्कृत रिसर्च
२२३६, गुरुद्वारा रोड, करौल बाग़,
नई दिल्ली-५ (भारत)

*

भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय द्वारा
प्रदत्त अनुदान से प्रकाशित ।

*

सम्पादक मण्डल—
श्री रामस्वरूप शर्मा
प्रधान सम्पादक, सञ्चालक
श्री मुकुन्दमिश्र
ज्योतिषाचार्य
श्री विश्वनाथ झा
ज्योतिषाचार्य
श्री दयाशंकर दीक्षित
ज्योतिषाचार्य
श्री ओंदत्त शर्मा शास्त्री
एम. ए., एम. ओ. एल.

*

प्रथम संस्करण
१९६६

*

मूल्य रु० ६०.००

*

मुद्रक :
पद्म श्री प्रकाशन एण्ड प्रिण्टर्स
१२, चमेलियन रोड,
दिल्ली ।

समर्पण :

श्रीयुत एस० के० पाटिल

यूनियन मिनिस्टर फ़ार रेल्वेज़

को

सादर समर्पित

Dedicated to

Shri S. K. Patil

Union Minister for Railways

भूमिका

ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त

श्रीचापवंशतिलके श्रीव्याघ्रमुखे नृपे शकनृपाणाम्।
पञ्चाशत्संयुक्तैर्वर्षशतैः पञ्चभिरतीतैः ॥
ब्राह्मः स्फुटसिद्धान्तः सज्जनगणितज्ञगोलवित्प्रीत्यै।
त्रिंशद्वर्षेण कृते जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥

ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के संज्ञाध्याय में आचार्य की इस उक्ति के अनुसार ५२० शाकवर्ष में आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ। तीस वर्ष की आयु में ही उन्होंने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त नामक ज्योतिष के इस महान् सिद्धान्त ग्रन्थ का प्रणयन किया। इनके

जन्म काल

नाम के अन्त में लगा 'गुप्त' शब्द प्रकट करता है कि इनका जन्म वैश्य कुल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ज्योतिषशास्त्र के यह प्रकाण्ड पण्डित थे—इसी से रींवां नरेश व्याघ्रभटेश्वर ने इन्हें अपना प्रधान ज्योतिषी बनाकर सम्मानित किया।

इनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में कोई मत विभिन्नता नहीं। पाश्चात्य विद्वानों की इस दिशा में खोज की जो उपलब्धि हुई है, उसके अनुसार इनका जन्म गुर्जर देशान्तर्गत भिनमाल नामक गाँव में हुआ। गुर्जर प्रदेश के ज्योतिषियों की

जन्म स्थान

मुखकथा से भी इस बात का समर्थन होता है। गुर्जर प्रदेश की उत्तर सीमा में मालव (मारवाड़) देश से दक्षिण दिशा की ओर आबू पर्वत और लूणी नदी के मध्यवर्ती पर्वत से वायुकोण में भिनमाल नाम का गाँव अब भी स्थित है।

ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितं महता कालेन यत् खिलीभूतम्।
अभिधीयते स्फुटं तज्जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥

रचना—

आचार्य की इस उक्ति से स्पष्ट ज्ञात होता है कि नलिकादि से वेधद्वारा दृग्गणितैक्य (वेधागत और गणितागत ग्रहादिकों की तुल्यता) कारक ग्रहादि साधन के कारण विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अन्तर्गत अति प्राचीन सिद्धान्त को ही आगम मानकर उसका संशोधन करके आचार्य ब्रह्मगुप्त ने नवीन ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त की रचना की।

इस (ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त) की चतुर्वेदाचार्य कृत 'तिलक' नाम की टीका प्रसिद्ध थी—वह इस समय संपूर्ण उपलब्ध नहीं है। 'कोलब्रूक' नामक पाश्चात्य विद्वान् को वह

सम्पूर्ण टीका उपलब्ध थी। इसी कारण उसके आधार पर इस ग्रन्थ के बारहवें (व्यक्त) अध्याय और अठारहवें (अव्यक्तगणित) अध्याय का कोलब्रूक महाशय कृत, आङ्गल भाषा में अनुवाद सन् १८१७ (१७३९ शाकवर्ष) ई० में ही उपलब्ध हो गया था।

ग्रन्थ का विषय विभाजन

इस ग्रन्थ (ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त) में १००८ श्लोक (आर्यावृत्त) हैं। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नामक दो भागों में बंटा हुआ है। पूर्वार्ध में (१) मध्यगति (२) स्फुटगति (३) त्रिप्रश्नाध्याय (४) चन्द्रग्रहणाध्याय (५) सूर्यग्रहणाध्याय, (६) उदयास्तमयाध्याय, (७) चन्द्रशृंगोन्नत्यध्याय, (८) चन्द्राच्छायाध्याय, (९) ग्रहयुत्यध्याय और (११) भग्रहयुत्यध्याय, ये दस अध्याय हैं। उत्तरार्ध में (१) तन्त्र परीक्षाध्याय, (२) गणिताध्याय, (३) मध्यमत्युत्ताराध्याय, (४) स्फुटगत्युत्तराध्याय, (५) त्रिप्रश्नोत्तराध्याय, (६) ग्रहणोत्तराध्याय, (७) छेद्यकाध्याय, (८) शृंगोन्नत्युत्तराध्याय, (९) कुट्टाकाराध्याय, (१०) छन्दश्चित्युत्तराध्याय, (११) गोलाध्याय, (१२) यन्त्राध्याय, (१३) मानाध्याय और (१४) संज्ञाध्याय। ये चौदह अध्याय हैं। दोनों पूर्वार्ध और उत्तरार्ध को मिला कर १०+१४ इस ग्रन्थ में कुल चौबीस अध्याय हैं।

इन अध्यायों में तन्त्रपरीक्षाध्याय बहुत विचारणीय है क्योंकि इस अध्याय में आचार्य ने और अनेक आचार्यों के नामों और उनके मतों का उल्लेख किया है।

लाटात् सूर्यशशाङ्कौ मध्याविन्दू च चन्द्रपातौ च।
कुजबुध शीघ्रबृहस्पतिसितशीघ्र शनैश्चरान् मध्यान् ॥

युगपातवर्षभगणान् वासिष्ठाद्विजयनन्दिकृतपादात्।
मन्दोच्चपरिधिपातस्पष्टीकरणाद्यमार्यभटात् ॥

श्रीषेणेन गृहीत्वा रक्षोच्चयरोमकः कृतः कन्था।
एतानेव गृहीत्वा वासिष्ठो विष्णुचन्द्रेण ॥

अनयोर्न कदाचिदपि ग्रहणादिषु भवति दृष्टिगणितैक्यम्।
यद्ध्रुवति तद्ध्रुणाक्षरमतोऽस्फुटाभ्यां किमेताभ्याम् ॥

इन श्लोकों के द्वारा श्रीषेणाचार्यकृत 'रोमकसिद्धान्त' है और विष्णुचन्द्रकृत 'वासिष्ठसिद्धान्त।' दोनों के दोष कहते हैं, यह टीकाकार चतुर्वेदाचार्य का कथन है। 'पञ्चसिद्धान्तिका' में श्रीषेण और विष्णुचन्द्र के नामों का उल्लेख नहीं है। इससे मालूम होता है कि वराहमिहिराचार्य के बाद और ब्रह्मगुप्त से पूर्व ४२९ और ५५० शाकवर्ष के मध्य इन दोनों आचार्यों (श्रीषेण और विष्णुचन्द्र) ने ज्यौतिषसिद्धान्त के विशाल ग्रन्थों की रचना की। इस बात को स्वयं वेध द्वारा स्थिर करके आचार्य ने 'यद् ध्रुवति तद्ध्रुणाक्षरम्' इत्यादि प्रौढोक्ति से पुष्ट किया है।

आर्यभट के सिद्धान्त सर्वथा दोषपूर्ण हैं, यह कहते हुए आचार्य ने उनकी उक्तियों का नाना प्रकार से खण्डन करने के लिए इस ग्रन्थ की रचना की। आचार्य भूभ्रमणखण्डन में कहते हैं—

आर्यभट के मत का खण्डन

यः प्राणेनैति कलां भूर्यदि तर्हि कुतो व्रजेत् कमध्वानम् ।
आवर्त्तनमुर्व्याश्चेन्न पतन्ति समुच्छ्रयाः कस्मात् ॥

आर्यभट तो पृथिवी के चलत्व और भगणों के स्थिरत्व को स्वीकार कर अहोरात्रासु में पृथिवी के भ्रमण को अपने अक्ष के ऊपर मानते हैं, परन्तु ब्रह्मगुप्त ने आवर्त्तनमुर्व्याश्चेदित्यादि उक्ति के द्वारा, तथा अन्यत्र अनेक अत्युक्तियों द्वारा भूभ्रमण का जो खंडन किया है वहदुराग्रहपूर्ण और केवल वाग्बल है।

स्वयमेव नाम यत्कृतमार्यभटेन स्फुटं स्वगणितस्य ।
सिद्धं तदस्फुटत्वं ग्रहणादीनां विसंवादात् ॥
जानात्येकमपि यतो नार्यभटो गणितकाल गोलानाम् ।
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक् पृथक् दूषणान्येषाम् ॥
आर्यभटदूषणानां संख्या वक्तुं न शक्यते यस्मात् ।
तस्मादयमुद्देशो बुद्धिमताऽन्यानि योज्यानि ॥

जिस रीति से, जिन शब्दों द्वारा ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट के मत का खण्डन किया है उसी रीति से उन्हीं शब्दों में वटेश्वराचार्य ने वटेश्वर सिद्धान्त में ब्रह्मगुप्त के मत का खण्डन किया है। इसके विस्तृत विवरण के लिए वटेश्वर सिद्धान्त का अवलोकन अपेक्षित है।

ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त

ग्रहग्रहणादि के वेधकर्ता ब्रह्मगुप्त स्वयं तो प्राचीनाचार्यों की अपेक्षा अनेक विशिष्ट ग्रहादिसाधन विधियों का, तथा गणित के सत्य और असत्य की परीक्षा के लिए वेध विधियों का अपने ग्रन्थ में प्रौढोक्ति के साथ प्रतिपादन करते हैं।

ज्ञातं कृत्वा मध्यं भूयोऽन्यदिने तदन्तरं भुक्तिः ।
त्रैराशिकेन भुक्त्या कल्पग्रहमण्डलानयनम् ॥
यदि भिन्नाः सिद्धान्ता भास्करसंक्रान्तयोऽपि भेदसमाः ।
स स्पष्टः पूर्वस्यां विषुवत्यर्कोदयो यस्य ॥

इत्यादि वास्तव विचारों में प्रवृत्त विशिष्ट विवेचनायुक्त सिद्धान्त ग्रन्थ की रचना सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ही ने की। यह बात इस समय उपलब्ध ज्यौतिष सिद्धान्तों के ग्रन्थों से विदित होती है।

'कृती जयति जिष्णुजो गणकचक्रचूडामणिः।' इस उक्ति द्वारा भास्कराचार्य ने अपने सिद्धान्त शिरोमणि के गणिताध्याय के आरम्भ में आचार्य ब्रह्मगुप्त को अभिवादन किया। उसके पश्चात् अनेक स्थानों पर ब्रह्मगुप्त के मत का उल्लेख करते हुए भास्कराचार्य ने लिखा—

यथाऽत्र ग्रन्थे ब्रह्मगुप्त स्वीकृतागमोऽङ्गीकृतः।

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भास्कराचार्य ने अपने ग्रन्थ में ब्रह्मगुप्त का ही अनुकरण किया। ब्रह्मगुप्त को अयन चलन की उपलब्धि नहीं हुई, यह बात 'ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त' से समझी जाती है। अत एव ब्रह्मगुप्तकृत अयन चलोपलब्धि का खण्डन देखा जाता है। तन्त्रपरीक्षाध्याय में ब्रह्मगुप्त ने कहा है—

परमाल्पा मिथुनान्ते द्युरात्रिनाडचोऽर्क गतिवशादृतवः।
नायनयुगमयनवशात् स्थिरमयनद्वितयमपि तस्मात्॥

वराह मिहिराचार्य अयनचलन के विषय में सन्दिहान थे। इसीलिए उन्होंने 'नूनं कदाचिदासीद्येनोक्तं पूर्वशास्त्रेषु' कहा है। उस समय अश्विन्यादि में क्रान्तिपात था, इसलिए अश्विन्यादि से नक्षत्रों की गणना प्रवृत्त हुई। ब्रह्मगुप्त के पश्चात् आज तक गणना की यही प्रक्रिया प्रचलित है। क्रान्तिपात पश्चिम दिशा में प्रायः ६५ वर्ष में एक अंश चलता है। अतः उसका ज्ञान अल्पसमय में असम्भव प्राय है। इसीलिए तो ब्रह्मगुप्त भी अयनचलन की उपलब्धि नहीं कर सके। आर्यभट का विरोधी होकर भी ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त की रचना की।

३७ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मगुप्त ने 'खण्डखाद्यक' नाम के करण ग्रन्थ का प्रणयन किया। उसके प्रारंभ में ही ब्रह्मगुप्त ने लिखा—

खण्डखाद्यक की रचना

प्रणिपत्य महादेवं जगदुत्पत्ति स्थितिप्रलयहेतुम्।
वक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाचार्यार्यभटतुल्यफलम्॥
प्रायेणार्यभटेन व्यवहारः प्रतिदिनं यतोऽशक्यः।
उद्वाहजातकादिषु तत्समफल लघुतरोक्तिरतः॥

यह उनके ग्रन्थ की पर्यालोचन से समझा जाता है कि सर्वत्र मनुष्यों के व्यवहारों में प्रचलित आर्यभट मत का निराकरण करना अत्यन्त कठिन था। इसलिए आर्यभट मतानुसार व्यवहार करते हुए मनुष्यों के उपकारार्थ व्यावहारिक 'खण्डखाद्यक' नामक करण-ग्रन्थ की रचना ब्रह्मगुप्त ने की। जिस प्रकार उपलब्ध प्राचीन ज्यौतिषसिद्धान्त ग्रन्थों में ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त एक आदर्श ग्रन्थ माना जाता है उसी पकार सब करणग्रन्थों में सर्व प्रथम आदर्श आज से तेरह सौ वर्ष पूर्व लिखित यही 'खण्डखाद्यक' है।

भारतीय ज्योतिषियों में आर्यभट ही सब से पहले दिन और रात्रि के कारण-स्वरूप पृथिवी के आवर्तन को कहते हैं जैसे गीतिकापाद के प्रथम श्लोक में एक महायुग (४३२०००००) में भूमि के १५८२२३७५०० भगण होते हैं। पहले इसको कह कर दृष्टान्त द्वारा भूभ्रमण को—

अनुलोमगतिर्नौस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्।
अचलानि भानि तद्वत् समपश्चिमगानि लङ्कायाम्॥

उक्ति से दृढ़ करते हैं। परन्तु यहाँ विचित्रता देखने में आती है कि आर्यभटीय टीकाकार परमेश्वर ने इस श्लोक की व्याख्या के समय—भूमेः प्राग्गमनं नक्षत्राणां गत्यभावश्चेच्छन्ति केचित्तन्मिथ्याज्ञानवशादुत्पन्नां प्रत्यग्गमनप्रतीतिमङ्गीकृत्य भूमेः प्राग्गतिरभिधीयते। परमार्थतस्तु स्थिरैव भूमिः—कहा है। अर्थात् कोई-कोई पृथिवी के पूर्वाभिमुख चलन और नक्षत्रों के गत्यभाव (अर्थात् नक्षत्रों की गति नहीं है) कहते हैं वह मिथ्या अज्ञानवश पश्चिमाभिमुख चलन की प्रतीति स्वीकार कर पृथिवी की पूर्वाभिमुख गति को कहते हैं। वस्तुतः पृथिवी स्थिर ही है।

उदयास्तमयनिमित्तं नित्यं प्रवहेण वायुना क्षिप्तः।
लङ्कासमपश्चिमगो भपञ्जरः स ग्रहो भ्रमति॥

इससे स्वयं आर्यभटाचार्य भी भू भ्रमण को अस्वीकार करते हैं। आर्यभटाचार्य के मन में यह निश्चय नहीं था कि पृथिवी चलती है या नहीं! ऐसा उनके लेख से प्रतीत होता है। अस्तु॥

'ब्रह्माह्वय श्रीधरपद्मनाभबीजानि यस्मादति विस्तृतानि' अपने बीजगणित में भास्कराचार्य की इस उक्ति से मालूम होता है, कि ब्रह्मगुप्त का बहुत बड़ा बीजगणित का ग्रन्थ था, परन्तु यह ग्रन्थ आज प्राप्य नहीं है।

श्रीपति द्वारा ब्रह्मगुप्त का अनुकरण

ब्रह्मगुप्त हीं औरों की अपेक्षा श्रीपति का श्रेष्ठतर आदर्श है। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त और सिद्धान्तशेखर की पर्यालोचना से ज्ञात होता है। कि ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित सार्थक आर्याओं (इस नाम का श्लोक) का ही श्रीपति ने बड़े-बड़े छन्दों में अनुवाद किया है। वस्तुतः ब्रह्मगुप्तोक्त ग्रहगणित को ही सत्य परन्तु दुरूह समझ कर श्रीपति ने उसे अपनी सुन्दर रचना द्वारा सुगमतर ग्रन्थान्तर (सिद्धान्तशेखर) के रूप में हमारे सन्मुख रखा। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ग्रन्थ रचना के विषय में लल्लाचार्य ही श्रीपति के विशेष रूप से श्रेष्ठ आदर्श है। जो विषय ब्रह्मगुप्त ने नहीं कहा है वह लल्लाचार्य ने कह दिया है। उन सभी विषयों को उसी प्रकार श्लोका-

न्तरों से श्रीपति ने कह दिया है । सारांश यह है कि श्रीपति ने दोनों (ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त और शिष्यधीवृद्धिद) ग्रन्थों का परिशीलन करने के पश्चात् ही सिद्धान्तशेखर की रचना की ।

ब्रह्मगुप्त का 'नतकर्म'

ब्रह्मगुप्त ने एक बहुत विलक्षण विषय को अपनी रचना में स्थान दिया है । यह है 'नतकर्म' । मन्दफल शीघ्रफल भुजान्तरादि संस्कार करने से जो स्पष्टग्रह आते हैं वे स्वगोलीय (ग्रहगोलीय) स्पष्ट ग्रह होते हैं । उन स्वगोलीय स्पष्ट ग्रहों को हम लोग जहां देखते हैं वे हम लोगों के लिए स्पष्ट ग्रह होते हैं । स्वगोलीय स्पष्टग्रह में जितना संस्कार करने से हम लोगों के स्पष्टग्रह होते हैं उसी संस्कार का नाम 'नतकर्म' है । ब्रह्मगुप्त से पूर्व किसी भी अन्य प्राचीनचार्य ने कुछ भी नहीं लिखा । नतकर्म साधन की बात तो दूर रही, उसके नाम तक का भी किसी ने उल्लेख नहीं किया । भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि (गणिताध्याय) के स्पष्टाधिकार में इस नतकर्म के साधन का प्रकार लिखा है । 'मुहुः स्फुटाऽतो ग्रहणे रवीन्द्वोस्तिथिस्त्विदं जिष्णुसुतो जगाद' भास्कर की इस उक्ति से स्पष्ट ज्ञात होता है—कि इस 'नतकर्म' के आविष्कर्त्ता ब्रह्मगुप्त ही हैं । सिद्धान्त-शिरोमणि (गणिताध्याय) के स्पष्टाधिकार में भास्कराचार्य ने 'भोग्यखण्डस्पष्टीकरण' में जो लिखा है उसका मूल भी ब्रह्मगुप्तकृत ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के ध्यान ग्रहोपदेशाध्याय में ही है । और आचार्यों ने इस विषय में कुछ नहीं लिखा है । सिद्धान्त तत्व विवेक में कमलाकर ने भास्करोक्त भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण प्रकार का खण्डन किया है । वस्तुतः यह खण्डन कमलाकर का दुराग्रह ही है । अतः यह खण्डन ठीक नहीं है ।

ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के त्रिप्रश्नाधिकार में दिक्साधन में—

पूर्वापरयोर्विन्दू तुल्यच्छायाग्रयोर्दिगपराद्यः ।
पूर्वान्यः क्रान्तिवशात् तन्मध्याच्छङ्कुतलमितरे ॥

यहाँ क्रान्तिवश से दिक्साधन में कैसे भेद उत्पन्न होता है इसके लिए चतुर्वेदाचार्य ने कर्णवृत्ताग्रान्तर का जो साधन किया है उसी को 'छाया निर्गमन प्रवेश समयार्ककान्ति-जीवान्तरं' आदि द्वारा श्रीपति ने कहा है । उसके पश्चात् 'तत्कालापमजीवयोस्तु विवरात्' इत्यादि से सिद्धान्तशिरोमणि में भास्काचार्य ने कहा है । सूर्यसिद्धान्त आदि प्राचीन ग्रन्थों में इस विषय का उल्लेख नहीं है ।

'मन्दफलानयन' के लिए मन्दकर्णानुपात ही आवश्यक साधन है । यद्यपि इस विषय में भास्कराचार्य ने अपना कुछ भी मत व्यक्त नहीं किया है, तथापि चन्द्रग्रहणाधिकार में स्फुट रवि चन्द्रकर्णसाधन में 'मन्दश्रुतिर्द्रार्क् श्रुतिवत्प्रसाध्या' इत्यादि से ब्रह्मगुप्त ही के मत को स्वीकार किया है । यह भी ब्रह्मगुप्त की उक्ति की ही विलक्षणता है ।

लल्लाचार्य ने वलन और दृक्कर्म के आनयन को उत्क्रमज्या द्वारा किया है। ब्रह्मगुप्त की उक्ति में चतुर्वेदाचार्य की 'अत्रज्याशब्देनोत्क्रमज्या ग्राह्या' व्याख्या को लक्ष्य कर भास्कराचार्य ने 'ब्रह्मगुप्तकृतिरत्र सुन्दरी साऽन्यथा तदनुगैर्विचार्यते' कहा है। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के बहुत से स्थलों में वर्णन की स्थूलता अवश्य है, तथापि इसमें नाना प्रकार के विषयों का अपूर्व समावेश है। अतएव 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त ग्रन्थ है, इस कथन में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति (विरोध) प्रतीत नहीं होती है। इस ग्रन्थ में 'छन्दश्चित्युत्तराध्याय' नाम का एक अध्याय है। इसके अन्तर्गत श्लोकों की उपपत्ति तो दूर की बात है, आज तक किसी विद्वान् ने इनकी व्याख्या तक नहीं की।

प्रश्नाध्याय

प्रश्नाध्याय का जैसा क्रम इस ग्रन्थ में है वैसा अन्य ग्रन्थों में नहीं है। इसमें मध्यगति आदि (मध्यगत्युत्तराध्याय-स्पष्टगत्युत्तराध्याय-त्रिप्रश्नाध्याय-ग्रहणाध्याय तथा शृङ्गोन्नत्युत्तराध्याय) पांच अध्यायों में पृथक्-पृथक् उत्तर सहित प्रश्नों का विवेचन किया गया है। इसके अभ्यास से छात्रवृन्द सिद्धान्त विषय में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धान्त शिरोमणि की भूमिका में 'जीवा साधनं विनैव यद् भुजज्यानयनं कृतवान् श्रीपतिस्तत्त्वपूर्वमेव स्यात् यथा तत्प्रकारो विदां विनोदाय प्रदर्श्यते—

दोः कोटि भागरहिताभिहृताः खनागचन्द्रास्तदीयचरणेन शरार्कदिग्भिः।
ते व्यासखण्डगुणिता विहृताः फलं तु ज्याभिर्विनापि भवतो भुजकोटिजीवे॥
इति केनापि लिखितमस्ति तन्नैव युक्तियुक्तम्॥

सिद्धान्त शिरोमणि तथा सिद्धान्तशेखर में सादृश्य

कहने का भाव यह है कि शिद्धान्त शिरोमणि की भूमिका में जीवासाधन विना ही श्रीपति ने जो भुजज्यानयन किया है वह अपूर्व ही है, उनके प्रकार को पंडितों के बिनोद के लिए दर्शाते हैं 'दोः कोटि भागरहिताः' इत्यादि ही उनका प्रकार है। भूसिका लेखक का यह उक्त लेख ठीक नहीं है, क्योंकि ज्याविना भुजज्या और भुजकोटिज्या का आनयन और ज्या द्वारा चापानयन सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ही ने किया है। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में कथित प्रकार अधोलिखित है—

भुजकोट्यं शोनगुणा भार्धांशास्तच्चतुर्थभागोनैः।
पञ्चद्वीन्दुखचन्द्रैर्विभाजिता व्यासदलगुणिता॥
तज्ज्ये परमफलज्या सङ्गुणिता तत्फले विना ज्याभिः।
इष्टोच्चनीचवृत्तव्यासार्धं परमफलजीवा॥

इष्टज्या से चापानयन प्रकार—

इष्टज्या संगुणिताः पञ्चकयमलैकशून्यचन्द्रमसः।
इष्टज्या पादयुतव्यासार्धविभाजिता लब्धम्॥

नवतिकृतेः प्रोह्य पदं नवतेः संशोध्य शेषं भागकलाः ।
एवं धनुरिष्टाया भवति ज्याया विना ज्याभिः ॥

बहुत पहले से ज्याविना भुजज्या और भुजकोटिज्या का आनयन 'दोः कोटिभाग-रहिताभिहताः' इत्यादि प्रकार से श्रीपति द्वारा कथित है, यह बात ज्योतिषियों में प्रसिद्ध है। इसी का अवलम्बन करके 'ग्रहलाघव' नामक अपने करणग्रन्थ में विस्तार से लिखा है। परन्तु वस्तुतः यह प्रकार ब्रह्मगुप्त ही का है। उनके उपर्युक्त श्लोकों से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो गई है। अब यह सन्देह का निषय नहीं रहा। वटेश्वर सिद्धान्त में वटेश्वराचार्य ने भी ब्रह्मगुप्तोक्त इसी प्रकार को श्लोकान्तरों में लिख दिया है। सिद्धान्तशेखर में सर्वत्र श्रीपति का अपना निजी प्रकार थोड़ा ही है, उन्होंने भी ब्रह्मगुप्तोक्त प्रकार को ही श्लोकान्तरों में वर्णित किया है। उदाहरण के लिए देखिये सिद्धान्तशेखर के सूर्यग्रहणाधिकार में—

तिथ्यन्तात् स्थितिखण्डहीनसहितात् प्राग्वत्ततो लम्बनं ।
कुर्यात् प्रग्रहमोक्षयोः स्थितिदलं युक्तं विधायासकृत् ॥
तन्मध्यग्रहणोत्थलम्बनभुवा विश्लेषणानेहसा ।
मर्दार्धोनयुतात्तिथेरपि तथा संमीलनोन्मीलने ॥
अधिकमृणयोराद्यं मध्यात्तथाऽन्त्यमिहाल्पकं ।
भवति धनयोश्चाद्यं हीनं यदाऽधिकमन्तिमम् ॥
नमनविवरेणैवं कुर्याद्विहीनमतोऽन्यथा ।
स्थितिदलमृणस्वस्थे भेदे तदैक्ययुतं पुनः ॥

यह श्रीपत्युक्त प्रकार ब्रह्मगुप्त के अधोलिखित प्रकार के सर्वथा अनुरूप ही है—

प्राग्वल्लम्बनमसकृत् तिथ्यन्तात् स्थितिदलेन हीनयुतात् ।
अधिकोनं तन्मध्याद्दृणयोरूनाधिकं धनयोः ॥
यद्यधिकं स्थित्यर्धं तदाऽन्तरेणान्यथोनमृणमेकम् ।
अन्यद्धनं तदैक्येनाधिकमेवं विमर्दार्धे ।

इसी प्रकार प्रकारान्तर से कहा गया श्रीपत्युक्त स्फुटस्थिति दल साधन प्रकार—

स्थित्यर्धोनयुतात् परिस्फुटतिथेः स्याल्लम्बनं पूर्ववत् ।
तन्मध्यग्रहवे च मध्यमतिथो ततस्तु तिथौ ॥
स्थित्यर्धेन परिस्फुटेषु जनितेनोनाधिकाद्वाऽसकृत् ।
तत्तिथ्यन्तरनाडिकाः स्थितिदलेस्तः स्पर्शमुक्त्योः स्फुटे ।

इस श्लोक का द्वितीयचरण शुद्ध नहीं है। यह प्रकार ब्रह्मगुप्त के अधोलिखित प्रकार के अनुरूप ही है।

स्फुटतिथ्यन्ताल्लम्बनमसकृत् स्थित्यर्धहीनयुक्ताद्वा।
तत्स्फुटविक्षेपकृतस्थित्यर्धोनयुततिथ्यन्तात् ॥
तत्स्पष्टतिथिच्छेदान्तरे स्फुटे दिनदले विहीनयुतात्।
स्वविमर्दार्धेनासकृदेवं स्पष्टे विमर्दार्धे॥

सिद्धान्तशिरोमणि में भी भास्कराचार्य ने अधोलिखित शब्दों में—

तिथ्यन्ताद् गणितागतात् स्थितिदलेनोनाधिकाल्लम्बनं
तत्कालोत्थनतीषु संस्कृतिभवस्थित्यर्धहीनाधिके।
दर्शान्ते गणितागते धनमृणं वा तद्विधायासकृज्ज्ञेयौ
प्रग्रहमोक्षसंज्ञसमयावेवं क्रमात् प्रस्फुटौ॥

ब्रह्मगुप्तोक्त प्रकार का ही वर्णन किया है। इसी प्रकार सिद्धान्तशेखरे के सूर्यग्रहणाध्याय के उपसंहार में—

स्फुटं भवति पञ्चजीवया लम्बनं न हि यतस्ततः कृतम्।
युक्तियुक्तमिति जिष्णुसूनुना तन्मयाऽपि कथितं परिस्फुटम्॥

कथित आशय ब्रह्मगुप्त की अधोलिखित उक्ति के सदृश ही है—

दृग्गणितैक्यं न भवति यस्मात् पञ्चज्यया रविग्रहणे।
तस्माद्यथा तदैक्यं तथा प्रवक्ष्यामि तिथ्यन्ते॥

मध्यगत्यध्याय से ग्रन्थसमाप्ति पर्यन्त सादृश्य की यही स्थिति है। यह बात दोनों ग्रन्थों (ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त और सिद्धान्तशेखर) के अवलोकन से स्पष्ट हो जाती है।

केवल श्रीपति ने ही अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रन्थों से उनके कथित विषयों को श्लोकान्तरों द्वारा अपने ग्रन्थ में अपनी उक्ति के रूप में लिखा है, सो नहीं है अपितु उनके पूर्ववर्ती आचार्यों की भी यही रीति रही है। श्रीपति के परवर्ती भास्कराचार्य आदि विद्वानों ने भी उसी रीति को अपनाया है। उदाहरणार्थ भास्कराचार्य द्वारा-गणिताध्याय के मध्यमाधिकार में सिद्धान्त लक्षण—वेद के अंग ज्योतिःशास्त्र का निरूपण—वेदांगों में ज्योतिःशास्त्र की प्रधानता—वेद वेदांग पढ़ने का द्विजों (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य) का ही अधिकार—शूद्रादिकों का नहीं—भचक्रचलन—कालप्रवृत्ति—कालमानों की परिभाषाएं—ग्रहों का भगणपाठ—युगों तथा मन्वादि के नाम—तथा ब्रह्मा के गत वर्षादि के प्रयोजनाभाव इत्यादि मध्यमाधिकारोक्त सब विषयों का निरूपण श्रीपति कृत साधनाध्यायोक्त श्लोकों का श्लोकांतर मात्र है। ज्यौतिष शास्त्र के पाठकों को दोनों ग्रन्थों का अवलोकन करना

चाहिए जिससे उनके सादृश्य की जानकारी हो सके। प्राचीनोक्त विषयों का आश्रय लेकर अनेक विशिष्ट विषयों को कहने के लिए श्रीपति ने प्रथम साधनाध्याय, तथा ग्रहभगणाध्याय की रचना की। उसके पश्चात् मध्यमाध्याय में-सात प्रकार से अहर्गणानयन-वार प्रवृत्ति के विषय में विभिन्न आचार्यों के मत का प्रतिपादन-तद्गत दोष निरूपण करके अपने मतानुसार वार प्रवृत्ति का प्रतिपादन-मध्यम ग्रह साधन के लिए नाना प्रकार का नूतन प्रकारान्तर वर्णन-तथा रवि आदि सब ग्रहों के राश्यादिमन्दोच्च का प्रतिपादन-आदि नाना प्रकार के विषयों का दिग्दर्शन श्रीपति के सिद्धान्तशेखर में मिलता है। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में अहर्गणानयन बहुत प्रकार से किया गया है, उन प्रकारों का अनुकरण श्रीपति ने किया है। आचार्य ने लघ्वहर्गणानयन भी किया है परन्तु श्रीपति ने उसकी चर्चा नहीं की। अहर्गण से अभीष्ट वार ज्ञान के लिए अहर्गण में एक जोड़ना चाहिए—यह बात ब्रह्मगुप्त ने लिखी हैं। उसके पश्चात् सिद्धान्तशेखर में भी श्रीपति ने उनका अनुकरण किया है।

सिद्धान्तशिरोमणि में भास्कराचार्य ने अहर्गण से अभीष्टवार ज्ञानार्थ अहर्गण में सैक निरेक करना लिखा है यथा—

अभीष्टवारार्थमहर्गणश्चेत्सैको निरेकस्थितयोऽपि तद्वत्।

ब्रह्मगुप्त ने अहर्गण में निरेक करण की चर्चा क्यों नहीं की, नहीं कहा जा सकता। वटेश्वर सिद्धान्त में भी नाना प्रकार से अहर्गणानयन और लघ्वहर्गणानयन किया गया है। ब्रह्मगुप्त द्वारा अनेक प्रकार से किये गये अहर्गणानयन को देख कर वटेश्वराचार्य ने भी उन्हीं के मार्ग का अवलम्बन किया है। अर्वाचीन आचार्यों (भास्कराचार्य-कमलाकर आदि) के ग्रन्थों में अनेक प्रकार से साधित अहर्गणानयन देखने में नहीं आता है। यद्यपि लघ्वहर्गणानयन में स्थूलता है, तथापि एक अपूर्व वस्तु का प्रतिपादन किया गया है। वटेश्वराचार्यकृत लघ्वहर्गणानयन भी स्थूलरूप में कहा गया है। इन आचार्यों के अतिरिक्त और किसी आचार्य के ग्रन्थ में लघ्वहर्गणानयन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा गया है। सिद्धान्त तत्व विवेक में कमलाकर ने भास्करोक्त लघ्वहर्गणानयन में वार गणना का खण्डन किया है।

स्फुटगत्यध्याय

स्फुटगत्यध्याय में आर्यभट-ब्रह्मगुप्त-लल्ल आदि आचार्यों ने वृत्त परिधि के चतुर्थांश (नवत्यंश) में दो सौ पच्चीस कलावृद्धि से चौबीस क्रमज्या और उत्क्रमज्या का साधन किया है। आर्यभट और लल्ल की त्रिज्या=३४३८, ब्रह्मगुप्त मत में त्रिज्या ३२७०, इन सबों से भिन्न श्रीपति की त्रिज्या=३४१५, ब्रह्मगुप्तोक्त भूपरिधि=५०००। 'पादोन गोऽक्षधृतिभूमितयोजनानि' इन भास्करोक्ति से ग्रहों की योजनात्मक गति=११८५८।४५, 'गतियोजनतिथ्यंशः कुदलस्य

यतो मितिः' से भूव्यास=१५८१, भू परिधि=४९६७ । यही बात 'प्रोक्तो योजनसंख्यया कुपरिधिः सप्ताङ्गनन्दाब्धयस्तद्व्यासः कुभुजङ्गसायकभुवः' से भास्कराचार्य ने कही है। भास्कराचार्य ने बहुत से स्थलों में ब्रह्मगुप्त के मत का ही अनुसरण किया है। परन्तु ब्रह्मगुप्तोक्त त्रिज्या से भिन्न त्रिज्या स्वीकार करने में उनका क्या अभिप्राय है सो नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मगुप्तोक्त भुजान्तर कर्म के अनुसार ही सिद्धान्तशेखर और सिद्धान्त शिरोमणि में भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के स्फुटगत्यध्याय में और भी अनेक विषय वर्णित हैं जो दर्शनीय और पढ़ने के योग्य हैं।

त्रिप्रश्नाधिकार

त्रिप्रश्नाधिकार में रवि के मध्याह्न कालिक नतांश जान कर, उसके आधार पर रवि के आनयन के लिए पहले क्रान्तिज्या का ज्ञान होता है। तब अनुपात से रवि के भुजांश का ज्ञान होता हैं। भुजांश से राश्यादि रवि का ज्ञान पदाधीन है। किसी भी प्राचीनाचार्य ने पदज्ञान के लिए विधि नहीं लिखी है। यहाँ आचार्य ने—

क्रान्तिर्व्यासार्धगुणा जिनभागज्याहृता धनुरजादौ,
कर्क्यादौ चक्रार्धात्प्रोह्य तुलादौ स चक्रार्धम् ॥
चक्रार्धात् प्रोह्य मृगादौ स्फुटो सकृत् व्यस्तमृणं धनं मध्यम्।

अर्कोऽस्मात्' इत्यादि से रवि का आनयन किया है। लेकिन यह साधित रवि किस पद का है इसके ज्ञान के लिए कोई युक्ति नहीं लिखी है। सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने—'अजतुलादिगतस्य विवस्वतो दिनदल प्रभयोर्युतिरर्धिता। भवति चैषुती निजदेशजेति से पलभा के मान का पता लगाकर—

आद्ये पदेऽपचयिनी पलभाऽल्पिका स्यात्,
छायाल्पिका भवति वृद्धिमती द्वितीये।
छायादिका भवति वृद्धिमती तृतीये,
तुर्ये पुनः क्षयवती तदनल्पिका च।
वृद्धिं प्रयान्ती यदि दक्षिणाग्रच्छाया तथापि प्रथमं पदं स्यात्।
ह्रासं व्रजन्तीमथ तां विलोक्य ज्ञेयं विजानीहि पदं द्वितीयम् ॥

से गोल युक्ति सिद्ध पद का ज्ञान किया है यहाँ भास्कराचार्य ने—

क्रान्तिज्या त्रिज्याघ्नी जिनभागज्योद्धृता दोर्ज्या।
तद्धनुराद्ये चरणे वर्षस्यार्कः प्रजायतेऽन्येषु ॥

भार्धाच्च्युतः सभार्धो भगणात्पतितोऽब्द चरणानाम्।
ऋतुचिह्नैर्ज्ञानं स्यादृतु चिह्नान्यग्रतो वक्ष्ये ॥

से आचार्योक्तवत् ही कहा है। केवल 'ऋतुवर्णनम्' नामक एक अधिकार सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में लिखा है। भास्काराचार्य के पश्चवर्ती और कमलाकर के पूर्ववर्ती सब आचार्यों ने ऋतुवर्णन को ज्यौतिष सिद्धान्त का एक अङ्ग समझकर अपने अपने सिद्धान्तग्रन्थ में निश्चित रूप से 'ऋतुवर्णनाध्याय' नाम देकर लिखा हैं। सिद्धान्त तत्त्व विवेक में—'आद्ये पदेऽपचयिनी पलभाल्पिका स्यात्' इत्यादि श्रीपत्युक्त पदज्ञानबोधक श्लोक द्वय को लिख कर कमलाकर ने—

ऋतुचिह्नैरिदं पूर्वैरुक्तं सर्वत्र तन्नहि।
केवलं कुकविप्रीत्यै पदज्ञप्त्यै न तद्रवेः॥

से भास्करोक्त ऋतुवर्णन की निन्दा की है। वस्तुतः कमलाकर का कथन ठीक है। भिन्न भिन्न देशों में ऋतु भिन्न भिन्न होती है; इसलिए ऋतुचिह्न से पदज्ञान ठीक नहीं हो सकता है। परन्तु—आद्ये पदेऽपचयिनी पलभाल्पिका स्यात्' इत्यादि पदज्ञानबोधक पद्य ठीक सिद्धान्तशेखर में हैं। इसको कमलाकर ने अपने नाम से लिखा है। जब तक सिद्धान्तशेखर उपलब्ध नहीं था, तब तक लोग यही समझते थे कि यह पदज्ञान प्रकार कमलाकरोक्त ही है। परन्तु अब वह बात नहीं रही। वस्तुतः यह प्रकार श्रीपत्युक्त ही है। कमलाकर को अपनी रचना में यह मानना चाहिए था कि यह प्रकार श्रीपति कथित है। वास्तविक बात यह है कि प्राचीन आचार्यों ने पदज्ञान के लिए कोई प्रकार नहीं लिखा है। इस स्थिति में श्रीपति ही इस प्रकार को लिखने के कारण ज्योतिषियों के प्रशंसापात्र हैं, यह बात अवश्य ही निःसन्दिग्ध है। आश्चर्य की बात तो यह है कि श्रीपतिकृत गोलयुक्तियुक्त पद ज्ञान को छोड़कर भास्कराचार्य ने जो काव्यमय ऋतुवर्णन किया है वह बिल्कुल असंगत है।

चन्द्रग्रहणाध्याय

आचार्य ब्रह्मगुप्त ने चन्द्र ग्रहणाध्याय में रवि, चन्द्र औरपृथिवी का योजनबिम्ब, रवि और चन्द्र के योजनात्मक कर्ण का स्पष्टीकरण, भूभा बिम्बानयन, ग्रासमानाद्यानयन तथा परिलेख प्रकार लिखा है। श्रीपति और भास्कराचार्य ने भी कथनक्रम को लेकर विशेष रूप से वैसा ही अनुवाद किया है। ब्रह्मगुप्तकृत सम्पूर्ण सूर्यग्रहणाध्याय को श्रीपति ने प्रायः अपने श्लोकान्तरों द्वारा किया है, उदयास्तमयाध्याय में आचार्य ने आयन दृक्कर्मानयन किया है, परन्तु वह ठीक नहीं है। श्रीपति ने आयन दृक्कर्मानयन करके—

खनभोधृतिभिः समाहतं प्रथमं दृक्फलमायनाह्वयम्।
द्युचराश्रितभोदयासुभिर्विहृतं स्पष्टमिह प्रजायते॥

से उनका स्पष्टीकरण किया हैं। इसको देख कर भास्कराचार्य ने "आयनं वलनमस्फुटेषुणा संगुणम्" इत्यादि से उसके अनुसार ही कहा है। चन्द्राध्याय में आचार्य ने अनेक विषयों का प्रतिपादन किया है। परन्तु श्रीपति ने केवल वराह ब्रह्मगुप्त तथा लल्लाचार्य के बहुत से श्लोकों का अनुवादमात्र ही किया है। अपनी ओर से कोई विशेष बात नहीं लिखी। केवल चन्द्र के स्पष्ट चरानयन में तथा परिलेख सूत्र प्रमाणानयन में बहुत ही प्रकारान्तर से प्रतिपादन किया है।

ग्रहयुत्यध्याय

आचार्य वराह ब्रह्मगुप्त और लल्लाचार्य ने ग्रहयुत्यध्याय (ग्रहयुद्धाध्याय या ग्रहयोगाध्याय) में उदयान्तर कार्य के बिषय में कुछ भी नहीं कहा है। परन्तु—

अन्त्यभ्रमेण गुणिता रविबाहुजीवाऽभीष्टभ्रमेण विहृता फलकार्मुकेण।
बाहोः कलासु रहिता रहितास्ववशेषकं ते यातासवो युगयुजोः पदयोर्धनर्णम् ॥

के द्वारा श्रीपत्युक्त दृग्गणितैक्यकारक कर्म ही को भास्कराचार्य ने 'उदयान्तर कर्म' नाम से कहा है। जब तक सिद्धान्तशेखर उपलब्ध नहीं था तब तक आधुनिक गणकों को यही विश्वास था कि यह उदयान्तरकर्म सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने ही लिखा है। परन्तु इस उदयान्तर को दृष्टि में रख कर सर्व प्रथम श्रीपति ने ही अपने विचार व्यक्त किये थे। तथा—

त्रिभविरहितचन्द्रोच्चेन भास्वद् भुजज्या
गगननृपविनिघ्नी भत्रयज्याविभक्ता।
भवति चर फलाख्यं तत् पृथक्स्थं शरघ्नं
हृतमुडुपतिकर्णत्रिज्ययोरन्तरेण ॥१॥
परमफलमवाप्तं तद्धनर्णं पृथक्स्थे
तुहिनकिरणकर्णे त्रिज्यकोनाधिकेऽथ।
स्फुटदिनकर हीनादिन्दुतो या भुजज्या
स्फुट परमफलघ्नी भाजिता त्रिज्ययाऽऽप्तम् ॥२॥
शशिनि चरफलाख्यं सूर्यहीनेन्दुगोलात्
तदृणमुत धनं चेन्दूच्चहीनार्क गोलम्।
यदि भवति हि साम्यं व्यस्तमेतद्विधेयं
स्फुटगणितदृगैक्यं कर्त्तुमिच्छद्भिरत्र ॥३॥

इन तीनों श्लोकों के द्वारा श्रीपति ने दृग्गणितैक्य के लिए चन्द्र में संस्कार विशेष को कहा है। किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में यह संस्कार नहीं लिखा है। यद्यपि—

इन्दूच्चोनार्ककोटिघ्ना गत्यंशा विभवा विधोः।
गुणो व्यर्केन्दुदोः कोटयोरूप पञ्चाप्तयोः क्रमात् ॥
फले शशाङ्कतद्गत्योर्लिप्ताद्ये स्वर्णयोर्वधे।
ऋणं चन्द्रे धनं भुक्तौ स्वर्णसाम्यवधेऽन्यथा ॥

के द्वारा इसी प्रकार (श्रीपत्युक्त चन्द्रसंस्कार की भांति) के चन्द्रसंस्कार का उल्लेख 'लघुमानस' नामक करण ग्रन्थ में मुञ्जालाचार्य ने किया है। परन्तु इन दोनों में सादृश्याभाव के कारण, श्रीपति ने वेधद्वारा देख कर उस (लघुमानसोक्त) से भिन्न कहा है,

ऐसा ज्ञात होता है। भास्कराचार्य ने इस श्रीपत्युक्त संस्कार को बार-बार देख कर विचार करने से उपलब्ध ज्ञान के विस्तार पूर्वक प्रतिपादन के लिए सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ की रचना की। इस रचना के एक वर्ष पश्चात् ५९ श्लोकों का 'बीजोपनय' नामक ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि की भांति 'वासना भाष्य' सहित बनाया। जैसा कि निम्नोक्ति से सिद्ध है—

मयाथ बीजोपनये यदन्ते सूर्योक्तमाद्यं परमं रहस्यम्।
प्रकाशये गोप्यमपीह देवं प्रणम्य बीजं जगतां हितार्थम् ॥१॥

यद्यपि पूर्वमपीदं संक्षेपादुक्तमागमोक्तदिशा।
नैतावतैव कश्चित् दृक्करणैक्याय कल्पते गणकः ॥२॥

दृक्करणैक्यविहीनाः खेटाः स्थूला न कर्मणामर्हाः।
अत इह तदर्हतायै तात्कालिकबीजविस्तरं वक्ष्ये ॥३॥

पाता रवेस्तामसकीलकाख्यास्तेषां समाकर्षणतः शशाङ्कः।
तत्तुङ्गशक्तिश्च निजस्वभावं विहाय नित्यं विषमत्वमेति ॥४॥

चद्राच्च तद्योगवियोगतश्च साध्यं हि भाद्यं विषमं यतः स्यात्।
तस्माद्विधोरत्र विशुद्धिशुद्धयै विस्तार्यते बीजफलक्रियेयम् ॥५॥

एकेन पुंसा निखिलग्रहाणामन्तं प्रबोधो न हि शक्यतेऽतः।
व्यासात्समासाच्च यथोपलब्धं प्रोक्तं मयेत्यादरणीय मेतत् ॥६॥

भग्रहयोगाध्याय] भग्रहयोगाध्याय में—

कृत्वापि दृष्टिकर्म श्रीषेणार्यभटविष्णुचन्द्रोक्तम्।
प्रतिदिनमुदयेऽस्ते वा न भवति दृग्गणितयोरैक्यम् ॥१॥

भमुनिमृगव्याधानां यतस्ततो दृष्टिकर्म वक्ष्यामि।
दृग्गणितसमं देयं शिष्याय चिरोषितायेदम् ॥२॥

ब्राह्मस्फुटसिद्धांत का उत्तरार्ध

ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के उत्तरार्ध में—परिकर्म विंशति (सङ्कलित, व्यवकलित, गुणन, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, पञ्चजाति, त्रैराशिक, व्यस्तत्रैराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, एकादशराशिक, भाण्डप्रतिभाण्ड (अदला बदली)—आदि विषयों का उल्लेख है। प्रत्येक स्थान में चतुर्वेदचार्योक्त उदाहरण हैं। सिद्धान्त शेखर में भी परिकर्म विंशति (अभिन्नाङ्कों के छः गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल, घन, तथा घनमूल; भिन्नाङ्कों के योग, अन्तर, गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल छः; भाग, प्रभाग, भागानुबंध, भागापवाह जातिचतुष्टय; विलोमकर्म, त्रैराशिक, व्यस्तत्रैराशिक और

पञ्चराशिक) । ब्रह्मगुप्त और श्रीपति के बीस कर्मों के विषय वर्णन में बहुत भेद है। उन बीस परिकर्मों के नामों में भी बहुधा भिन्नता है। भास्कर द्वारा प्रकीर्ण विषय (योगान्तर से लेकर भाण्ड प्रतिभाण्ड पर्यन्त) जिस स्पष्टता के साथ प्रतिपादित हैं। वैसी स्पष्टता ब्रह्मगुप्त और श्रीपति द्वारा प्रतिपादित परिकर्म विंशति में नहीं पाई जाती। जहां तक विषयों का सम्बन्ध है वहां तक तीनों आचार्य—ब्रह्मगुप्त, श्रीपति तथा भास्कर समान हैं। केवल विषयों के प्रतिपादन की रीति में भिन्नता है।

इसके अतिरिक्त मिश्रक व्यवहार, श्रेढी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, खात व्यवहार, चितिव्यवहार, क्राकचिक व्यवहार राशिव्यवहार, और छाया व्यवहार ये आठ व्यवहार ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त, सिद्धान्त शेखर तथा भास्करीय लीलावती में वर्णित हैं। इन आठों व्यवहारों के प्रतिपादन में असादृश्य पाया जाता है। इन व्यवहारों में से ब्रह्मगुप्त और श्रीपति की अपेक्षा भास्कर ने अधिक विषयों का प्रतिपादन किया है, और अपेक्षा कृत अधिक स्पष्टता के साथ। यह बात उक्त तीनों को देखने से स्फुट हो जाती है।

इसके पश्चात् प्रश्नाध्याय में मध्यमगत्युत्तराध्याय, स्पष्टगत्युत्तराध्याय, त्रिप्रश्नोत्तराध्याय, ग्रहणोत्तराध्याय, शृंगोन्नत्युत्तराध्याय-इन पांचों उत्तराध्यायों में सोत्तर प्रश्न समूह का समावेश है। प्रश्न सभी विलक्षण हैं। इनके अभ्यास से पाठक लोग ज्यौतिष के सिद्धान्त ग्रन्थों में अतिशय निपुण हो सकते हैं। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के प्रत्येक अध्याय में प्रदर्शित इस प्रकार के सोत्तर प्रश्नक्रम का लेश कुछ-कुछ सिद्धान्त शेखर और बटेश्वर सिद्धान्त में भी दृष्टिगोचर होता है। सिद्धान्त शिरोमणि आदि ग्रन्थों में यह क्रम नहीं है। ब्रह्मगुप्तोक्त कुट्टाकाराध्याय में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तरों से चित्त प्रसन्न हो जाता हैं। श्रीपति और भास्कर की अपेक्षा ब्रह्मगुप्त ने कुट्टाध्याय में अधिक विषयों का समावेश किया है। किन्तु विषय के प्रतिपादन की स्फुटता भास्करोक्ति में ही है। धन ऋण आदि के सङ्कलित व्यवकलितादि विषय भास्करोक्ति के सदृश ही ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त और सिद्धान्त शेखर में भी विद्यमान हैं। उसके पश्चात् एक समीकरण बीज है। यह भास्करोक्त एक वर्ण समीकरण बीज की अपेक्षा छोटा है। तत्पश्चात् ब्रह्मगुप्तोक्त अनेक वर्ण समीकरण बीज है। यह बहुत ही विलक्षण है। इसमें विषय भी बहुत अधिक है। भास्करोक्त अनेकवर्ण समीकरण बीज में भी बहुत विषय हैं। परन्तु सिद्धान्तशेखर में बहुत कम विषयों का उल्लेख है। ब्रह्मगुप्त की अपेक्षा भास्कर ने भावितबीज का अपने ग्रन्थ में अधिक समावेश किया है परन्तु श्रीपति ने कुछ कम। तो भी इन सबके विषयों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, केवल भास्करोक्ति में अधिक वैशद्य है।

इसके पश्चात् वर्ग प्रकृति का वर्णन है, यहाँ ब्रह्मगुप्त ते कनिष्ठ, ज्येष्ठ और क्षेप की योग भावना और अन्तरभावना का प्रतिपादन किया है। सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने तथा भास्कराचार्य ने अपने बीजगणित में यहीं से लेकर केवल श्लोकान्तरों में रख दिया

है। गणित क्रिया एक ही हैं। श्रीपति ने भावना का स्वरूप नहीं कहा है। वर्गात्मक प्रकृति में कनिष्ट और ज्येष्ठ के आनयन को ब्रह्मगुप्त ही से लेकर भास्कराचार्य ने अपने बीज-गणित में 'इष्टभक्तो द्विधाक्षेप इष्टोनाढ्यो दलीकृतः' आदि श्लोकों द्वारा कहा है। परन्तु श्रीपति ने इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। ब्रह्मगुप्तोक्त 'शङ्कुच्छायादि ज्ञानाध्याय' अपूर्व है। इस अध्याय में जो विषय प्रतिपादित है वह सिद्धान्त शेखर और भास्करीय सिद्धान्तशिरोमणि में नहीं है। वस्तुतः यह अध्याय दर्शनीय और पठनीय है। छन्दश्चित्युत्तराध्याय ऐसा विचित्र है; कि इसमें लिखित श्लोकों की उपपत्ति की बात तो अलग रही उनकी तो साधारण व्याख्या भी अभी तक किसी ने नहीं की। गोलाध्याय में भूगोल संस्थान, देवासुरसंथान, चक्रभ्रमणव्यवस्था, देवादिकों की रविभ्रमण स्थिति, देवों और दैत्यों का राशि संस्थान, देवादिकों का रवि दर्शन काल, भूगोल में लङ्का और अवन्ती का स्थान, आदि आदि विषय वर्णित हैं।

भूपरिधि तुर्यभागे लङ्का भूमस्तकात् क्षितितलाच्च।
लङ्कोत्तरतोऽवन्ती भूपरिधेः पञ्चदश भागे॥

के द्वारा लङ्का से भूपरिधि के पञ्चदशांश पर अवन्ती की स्थिति को आचार्य ने बतलाया हैं। परन्तु आचार्य के अनुयायी भास्कराचार्य ने सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में 'निरक्षदेशात् क्षितिषोडशांशे भवेदवंतीं गणितेन यस्मात्' कहा है। चतुर्वेदाचार्य सम्मत पाठ 'पञ्चदशभागे' ही है। सिद्धान्त शेखर में 'सभ्यंशरामाग्निगुणैरवन्त्याः स्याद्योजनैर्दक्षिणतो हि लङ्का' कहा गया है। श्रीपति के मत से उज्जयिनी (अवन्ती) का अक्षांश = २४° तथा भूपरिधिमान = ५००० है, अतः $\frac{\text{भूपरिधि}}{१५} = ३३३\frac{१}{३}$ एतत्तुल्य लङ्का और अवन्ती के मध्य में योजनात्मक दूरी हुई। यहां 'भूपरिधेरष्टचंशेऽवन्ती स्यात् सौम्यदिग्भागे' लल्ल की इस उक्ति से तथा भास्कर की पूर्वोक्ति से उज्जयिनी का अक्षांश = २२°।३०' है, वराहमिहिराचार्य के मत से अक्षांश परमक्रान्त्यंश के बराबर = २४ है। पञ्च-सिद्धान्तिका में—

प्रोद्यद्रविरमराणां भ्रमत्यजादौ कुवृत्तगः सव्यम्।
उपरिष्टाल्लङ्कायां प्रतिलोमश्चामरारीणाम्॥
मिथुनान्ते च कुवृत्तादंश चतुर्विंशतिं विहायोच्चैः।
भ्रमति हि रविरमराणां समोपरिष्टात्तदाऽवन्त्याम्॥

श्रीपति के मत से अवन्ती का अक्षांश = २४, इसके आधार पर योजमान = $३३३\frac{१}{३}$ योजना होता है। आचार्योक्त के अनुसार ही श्रीपति के मत से भी लङ्का, उज्जयिनी के दक्षिण में परिधि के पञ्चदशांश पर स्थित है। लल्लाचार्य और भास्कराचार्य के मत से लङ्का, अवन्ती के दक्षिण में भूपरिधि के षोडशांश पर स्थित सिद्ध होती है। इस

अध्याय के बहुत से विषय सूर्यासिद्धान्त के गोलाध्याय में वर्णित विषयों के सदृश ही हैं। बीच बीच में दोनों ब्राह्मस्फुटीय गोल अध्याय तथा सूर्य सिद्धान्तीय भूगोलाध्याय में कुछ विषायान्तर भी है। सिद्धान्त शेखर के गोलाध्याम में श्रीपति ने भी कितने ही विषय आचार्योक्त विषयों के सदृश ही कहे हैं। 'यन्मूलं तद्व्यासो मण्डललिप्ताकृतेर्दशहृताया:, द्वारा श्रीपति ने भी 'व्यासः स्यात् परिधेर्वर्गाद् दिग्भक्ताच्च पदंत्विह' प्रकार के अनुकूल ३४१५ त्रिज्या स्वीकार की है। भास्कराचार्य ने 'व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते खवाग्-सूर्यैः" के द्वारा परिध्यानयन का विस्तार से प्रतिपादन किया है। इसके विलोम द्वारा परिधि से व्यासानयन होता है। परन्तु व्यास से परिध्यानयन या परिधि से व्यासानयन किसी का भी ठीक नहीं है। क्योंकि व्यास और परिधि का सम्बन्ध स्थिर नहीं है। ज्या प्रकरण में जैसे चापार्धांशज्या आदि का आनयन आचार्य ने किया है वैसे ही सिद्धान्त शेखर में और सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में किया गया है। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में चापार्धांशज्यानयनप्रकार—

तुल्यक्रमोत्क्रमज्यासमखण्डक वर्ग युति चतुर्भागम्।
प्रोह्यानष्टं व्यासार्धवर्गतस्तत्पदे प्रथमम्॥

तद्दलखण्डानि तदूनजिनसमानि द्वितीयमुत्पत्तौ।
कृतयमलैक दिगीशेषु सप्तरसगुणनवादीनाम्॥

सिद्धान्तशेखर में—

उत्क्रमक्रमसमानसमज्या खण्डवर्गयुतिवेदविभागम्।
व्यासखण्डकृतितस्तमनष्टं शोधयेदथ पदे भवतो ये॥

आद्यमूलमिह तद्दलसंख्यं तद्विहीन जिनसम्मितमन्यत्।
ज्यार्धमेवमपराणि समेभ्यो ज्यादलानि न भवन्त्यसमेभ्यः॥

सिद्धान्तशिरोमणि में—

क्रमोत्क्रमज्या कृतियोगमूलाद्दलं तदर्धांशकशिञ्जिनी स्यात्।

इस प्रकार प्रकारान्तर से भी चापार्धांज्यानयन प्रकार तीनों ग्रन्थों (ब्राह्मस्फुट-तसिद्धान्त-सिद्धान्तशेखर-सिद्धान्तशिरोमणि) में समान ही है। भास्करीय अन्त्यज्योत्पत्ति में अनेक विषयों का विशिष्ट प्रतिपादन देखने में आता है।

स्फुटगतिवासना

मन्द फल साधन में भी कर्णानुपात से जो फल होता है वही समीचीन होता है, तब कर्णानुपात न करने का कारण क्या है? यह बात अधोलिखित उक्ति से प्रकट होती है—

त्रिज्याभक्तः परिधिः कर्णगुणो बाहुकोटिगुणकारः ।
असकृन्मान्दे तत्फलमाद्यसमं नात्र कर्णोऽस्मात् ॥

सिद्धान्त शेखर में—

त्रिज्याहृतः श्रुतिगुणः परिधिर्यतो दोः
कोटचोर्गुणोमृदुफलानयनेऽसकृत्स्यात् ।
स्यान्मन्दमाद्यसममेव फलं ततश्च
कर्णः कृतो न मृदुकर्मणि तन्त्रकारैः ॥

यह श्रीपत्युक्त श्लोक आचार्योक्त श्लोक का ही अनुवाद है। भास्कराचार्य ने भी—

स्वल्पान्तरत्वान्मृदुकर्मणीह कर्णः कृतो नेति वदन्ति केचित् ।
त्रिज्योद्धृतः कर्णगुणः कृतेऽपि कर्णे स्फुटः स्यात्परिधिर्यतोऽत्र ॥
तेनाद्यतुल्यं फलमेति तस्मात् कर्णः कृतो नेति च केचिदूचुः ।
नाशङ्कनीयं न चले किमित्थं यतो विचित्रा फल वासनाऽत्र ॥

यहाँ कर्ण से जो फल आता है वही समीचीन है। मन्द कर्म में स्वल्पान्तर से कर्णानुपात नहीं किया गया है, यह कहते हैं मन्दकर्म में मन्दकर्ण तुल्य व्यासार्ध से जो वृत्त होता वह कक्षावृत्त है। जो पाठ पठित मन्द परिधि है वह त्रिज्या परिणत है। अतः उसको कर्ण व्यासार्ध में परिणामन करते हैं, यदि त्रिज्यावृत्त में यह पाठ पठित परिधि पाते हैं, तो कर्णवृत्त में क्या इससे स्फुट परिधि होती है। 'तत्र स्वेनाहते परिधिना भुजकोटिजीवे' इत्यादि से जो फल होता है उसको त्रिज्या से गुणा कर कर्ण से भाग देने जो उपलब्ध होता है तो वह पूर्व फल के तुल्य ही होता है। यह आचार्य ब्रह्मगुप्त का मत है। यदि इस कर्णानुपात से परिधि की स्फुटता होती है तो शीघ्रकर्म में क्यों नहीं किया जाता है? यहाँ चतुर्वेदाचार्य कहते हैं कि ब्रह्मगुप्त ने औरों को ठगने के लिग ऐसा कहा है, परन्तु यह ठीक नहीं है। शीघ्रकर्म में क्यों नहीं किया जाता, यह आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की उपपत्ति विचित्र है।

ग्रहणवासना

छादक का निर्णय करके राहुकृत ग्रहण नहीं होता है। यह आचार्य ने प्रथम वराहमिहिरादिकों के मत का प्रतिपादन किया फिर संहितामत का अवलम्बन कर, उस (वराह मिहिरादिक) मत का निराकरण किया है।

राहुकृतं ग्रहणद्वयमागोपालाङ्गनादिसिद्धमिदम् ।
बहुफलमिदमपि सिद्धं जपहोमस्नानफलमत्र ॥

इसे लोक प्रथा बताकर राहुकृत ग्रहण के समर्थन में आचार्य ने वेद और स्मृति के वाक्यों का उल्लेख किया है। युक्ति से राहुकृत ग्रहण सिद्ध नहीं होता है, परन्तु वेदों में,

स्मृतियों में और पुराणों में राहुकृत ग्रहण का प्रतिपादन विद्यमान है। अतः दोनों मतों का समन्वय करते हुए आचार्य ने कहा है—

राहुस्तच्छादयति प्रविशति यच्छुक्लपञ्चदश्यन्ते।
भूछाया तमसीन्दोर्वरप्रदानात् कमलयोनेः॥

चन्द्रोऽम्बुमयोऽधःस्थो यदग्निमयभास्करस्य मासान्ते।
छादयति शमिततापो राहुश्छादयति तत् सवितुः॥

सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय में भी अधोलिखित भास्करोक्ति—

दिग्देशकालावरणादि भेदान्न छादको राहुरिति ब्रुवन्ति।
यन्मानिनः केवलगोलविद्यास्तत्संहिता वेदपुराणबाह्याम्॥

राहुः कुभामण्डलगः शशाङ्कं शशाङ्कगश्छादयतीव बिम्बम्।
तमोमयः शम्भुवरप्रदानात् सर्वागमानामविरुद्धमेतत्॥

से समन्वय किया गया है। सिद्धान्तशेखर में राहुकृत ग्रहण के खण्डनार्थ 'राहुनिराकरणाध्याय' नाम का एक अध्याय रक्खा गया है। इसमें श्रीपति ने भी निम्नलिखित श्लोकों ने समन्वय किया है—

विष्णुलूनशिरसः किल पङ्क्तोर्दत्तवान् वरमिमं परमेष्ठी।
होमदानविधिना तवतृप्तिस्तिग्मशीतमहसोरुपरागे॥

भूमेश्छायां प्रविष्टः स्थगयति शशिनं शुक्लपक्षावसाने।
राहुर्ब्रह्मप्रसादात् समधिगतवरस्तत्तमो व्यासतुल्यः॥

ऊर्ध्वस्थं भानुबिम्बं सलिलमयतनोरप्यधोवर्त्ति बिम्बम्।
संसृत्यैवं च मासव्युपरतिसमये स्वस्य साहित्यहेतोः॥

गोलाध्याय

गोलबन्धाधिकार में सह दृवृत्तों (पूर्वापरवृत्त, याम्योत्तरवृत्त, क्षितिजवृत्त आदि) की रचना तथा लघुवृत्तों (मेषादिक द्वादश राशियों के अहोरात्रवृत्त) की रचना करके परमलम्बन-नति का स्वरूप प्रतिपादन कर आचार्य ने दृक्कर्म का आनयन किया है। ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में आचार्य ने जैसे गोलबन्ध कहा है वैसे ही सिद्धान्त शेखर में श्रीपति और सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में भास्कराचार्य ने कहा है। ग्रहगोल और नक्षत्रगोल में पांच स्थिरवृत्त (ध्रुवोंपरवृत्त, क्षितिजवृत्त, याम्योत्तरवृत्त, उन्मण्डल, विषुवद्वृत्त) कहे हैं। ये सब कक्षामण्डल के बराबर हैं। तथा ग्रहों के चलवृत्त मन्दनीचोच्चवृत्त=७, भौमादि ग्रहों के शीघ्रनीचोच्चवृत्त=५। मन्दप्रतिवृत्त=७, शीघ्रप्रतिवृत्त=५। सात ग्रहों के दृग्मण्डल दृक्क्षेप

मण्डल, कक्षामण्डल = २१ चन्द्रादि ग्रहों के विमण्डल = ६, सबों का योग ५१ एकावन चलवृत्तों की संख्या है। सिद्धान्तशेखर में भी ऐसा ही है—

मन्दोच्चनीचवलयानि भवन्ति सप्तशैघ्र्याणि, पञ्च च तथा प्रतिमण्डलानि।
दृक्क्षेप दृष्टघपमजानि च खेचराणामर्कं विनैव खलु षट् च विमण्डलानि॥

पञ्चाशदेकसहितानि च मण्डलानि पूर्वापरं वलयमुत्तरदक्षिणं च।
क्ष्माजं तथा विषुवदुद्वलयाभिधाने पञ्चस्थिराणि कथितान्युडुखेचराणाम्॥

यन्त्राध्याय—

सप्तदश कालयन्त्राण्यतो धनुस्तुर्यगोलकं चक्रम्।
यष्टिः शङ्कुर्घटिका कपालकं कर्त्तरी पीठम्॥

सलिलं भ्रमोऽवलम्बः कर्णश्छायादिनार्धमर्कोऽक्षः।
नतकालज्ञानार्थं तेषां संसाधनान्यष्टौ॥

इससे धनुर्यन्त्र, तुरीययन्त्र, चक्रयन्त्र, यष्टियन्त्र, शङ्कुयन्त्र, घटी यन्त्र, कपालयन्त्र, कर्त्तरीयन्त्र, पीटसंज्ञक (पलक) यन्त्र, सलिल (जल), भ्रम (शाण), अवलम्बसूत्र, छाया-कर्ण, शङ्कुछाया, दिनार्धमान, सूर्य, अक्षर (अक्षांश), ये नतकाल के लिए सत्रह काल यन्त्र हैं। इन यन्त्रों में सलिल आदि आठ यन्त्र रचना के उपकरण हैं। सिद्धान्त-शेखर में—

गोलश्चक्रं कार्मुकं कर्त्तरी च कालज्ञाने यन्त्रमन्यत्कपालम्।
पीठं शङ्कुः स्याद्घटी यष्टिसंज्ञं गन्त्री यन्त्राण्यत्र दिक्संमितानि॥

इससे गोलयन्त्र, चक्रयन्त्र, धनुर्यन्त्र, कर्त्तरी नामक यन्त्र, कपालयन्त्र, पीठ (फलक) यन्त्र, शङ्कुनामक यन्त्र, घटी नामक-यन्त्र, यष्टियन्त्र, गन्त्री (शकट) ये श्रीपति द्वारा वर्णित दस यन्त्र हैं। शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र में अधो लिखित बारह यन्त्रों का उल्लेख है—

गोलो भगणश्चक्रं धनुर्घटी शङ्कुशकटकर्त्तर्यः।
पीठकपालशलाका द्वादशयन्त्राणि सहयष्टया॥

कर्णश्छाया द्युदलं रविरक्षो लम्बको भ्रमः सलिलम्।
स्युर्यन्त्रसाधनानि प्रज्ञा च समुद्यमाश्चैवम्॥

भास्कराचार्य ने गोलाध्याय में केवल दस यन्त्र कहे हैं—

गोलो नाडीवलयं यष्टिः शङ्कुर्घटीचक्रम्।
चापं तुर्यं फलकं धीरेकं पारमार्थिकं यन्त्रम्॥

सूर्य सिद्धान्त में अधो लिखित यन्त्र विवरण है—

तुङ्गबीजसमायुक्तं गोलयन्त्रं प्रसाधयेत् ।
गोप्यमेतत्प्रकाशोक्तं सर्वगम्यं भवेदिह ।।
कालसंसाधनार्थाय तथा यन्त्राणि साधयेत् ।
एकाकी योजयेद्बीजं यन्त्रे विस्मय कारिणि ।।
शङ्कुयष्टि धनुश्चक्रैश्छायायन्त्रैरनेकधा ।
गुरुपदेशाद्विज्ञेयं कालज्ञानमतन्द्रितैः ।।
तोययन्त्रकपालाद्यैर्मयूरनरवानरैः ।
ससूत्ररेणुगर्भैश्च सम्यक्कालं प्रसाधयेत् ।।
परदाराम्बुसूत्राणि शुल्वतैलजलानि च ।
बीजानि पांसवस्तेषु प्रयोगास्तेऽपि दुर्लभाः ।।
ताम्रपात्रमधश्छिद्रं न्यस्तं कुण्डेऽमलाम्भसि ।
षष्टिर्मज्जत्यहोरात्रे स्फुटं यन्त्रं कपालकम् ।।
नरयन्त्रं तथा साधु दिवा च विमले रवौ ।
छाया संसाधनैः प्रोक्तं कालसाधनमुत्तमम् ।।

मानाध्याय

मानानि सौरचान्द्रार्क्षसावनानि ग्रहानयनमेभिः ।
मानैः पृथक् चतुर्भिः संव्यवहारोऽत्र लोकस्य ।।

इससे सौरमान, चान्द्रमान, नाक्षत्रमान और सावनमान, ये चार प्रकार के मान कहे गये हैं। इन्हीं चारों मानों से लोगों के सब व्यवहार होते हैं। किस किस मान से कौन कौन पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं यह सब प्रति पादित है। ब्राह्म, दिव्य, पित्र्य, प्राजापत्य, बार्हस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र ये नौ मान हैं। इन मानों में से मनुष्यलोक में केवल सौर, चान्द्र, सावन और नाक्षत्र इन चार मानों की ही प्रधानता है। क्योंकि इन्हीं मानों से मनुष्यों के सब व्यवहार सम्पन्न होते हैं। सूर्यसिद्धान्त, सिद्धान्तशेखर, सिद्धान्त-शिरोमणि आदि सब ग्रन्थों में मानों के विषय में समान रूप से कहा गया है। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के इस अध्याय में भूभादैर्घ्य के भी साधन है।

संज्ञाध्याय

संज्ञाध्याय में संज्ञा कहने के कारण दर्शाये हैं। सिद्धान्त इसका एक ही है। किस अंश में सूर्यसिद्धान्तादि भिन्न हैं। इसका प्रतिपादन कर आचार्य ने अपने सिद्धान्त के उत्तरार्ध में अनुक्रमणिका कही है। सूर्यसिद्धान्त, सिद्धान्तशेखर आदि अन्य सिद्धान्तग्रन्थों में संज्ञाध्याय नहीं हैं वस्तुतः इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अध्याय के उपसंहार से पूर्व एक विशेष प्रश्न—

आग्नेये नैर्ऋत्ये वेष्टदिने संस्थितस्य योऽर्कस्य ।
शङ्कुच्छाये कथयति वर्षादपि वेत्ति सूर्यं सः ।।

रक्खा हुआ है। इसका उत्तर कोणशङ्कु के आनयन से स्फुट है।

ध्यानग्रहोपदेशाध्यात्र

ध्यान ग्रहोपदेशाध्याय-मूल ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त का अंग नहीं है। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त तो चौबीसवें (संज्ञाध्याय) अध्याय पर समाप्त हो जाता है। ध्यान ग्रहोपदेशाध्याय भी ब्रह्मगुप्त की ही एक कृति हैं। अतः परिशिष्ट के रूप इसे यहाँ संलग्न कर दिया गया है।

इसके चैत्रादि में मासगणानयन, चैत्रादि में दिनादिक, तिथिध्रुवसाधन, इष्टमासादि में रवि के आनयन प्रकार, प्रतिमास में चन्द्रकेन्द्र, तिथि ध्रुवक्षेप के आनयन का प्रतिपादन है। प्रतिदिन चालन, चन्द्रसाधन, औदयिक रविसाधन, ज्याखण्ड तथा केन्द्रज्या साधन का वर्णन है—

त्रिंशत्सनवरसेन्दुर्जिनतिथिविषयागृहार्धचापानाम् ।
अर्धज्याखण्डानि ज्याभुक्तैक्यं स भोग्यफलम् ।।
गतभोग्यखण्डकान्तर दलविकलवधाच्छतैर्नवभिराप्तैः ।
तद्युतिदलं युतोनं भोग्यादूनाधिकं भोग्यम् ।।

यह आचार्योक्त भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण है। भास्कराचार्य ने इसी को सिद्धान्तशिरोमणि के स्पष्टाधिकार में "यातैष्ययोः खण्डकयोर्विशेषः शेषांशनिघ्नः" इत्यादि द्वारा लिखा है। भास्कराचार्य ने १२० त्रिज्या ग्रहण की हैं। यहाँ आचार्य ब्रह्मगुप्त ने १५० त्रिज्या ग्रहण को हैं। यहाँ यह बात बड़ी विचित्र लगती है कि आचार्योक्त विषयों को ही सिद्धान्त शेखर में श्रीपति ने सर्वत्र श्लोकान्तरों में लिखा है, परन्तु पता नहीं क्यों उन्होंने आचार्योक्त इस अपूर्व भोग्य खण्ड स्पष्टीकरण की चर्चा तक नहीं की। चन्द्र में भुजफल संस्कार, तिथि फलसंस्कार आदि सभी विषय विलक्षण है। आचार्य ने इस अध्याय में जो विषय लिख दिये हैं, सूर्यसिद्धान्त-सिद्धान्तशेखर- तथा सिद्धान्त शिरोमणि में वे नही हैं।

ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में जिन आचार्यों के नाम आये हैं। उनके सम्बन्ध में कुछ विचार करते हैं। सब सिद्धान्तों में आदिम या सबसे प्राचीन सिद्धान्त ब्रह्मसिद्धान्त ही है। इसी को लोग पितामह सिद्धान्त के नाम से भी कहते हैं। पञ्चसिद्धान्त का में वराहमिहिर ने बारहवें अध्याय को जिसमें केवल पांच आर्याएँ हैं, पैतामह सिद्धान्त के नाम से पुकारते हैं, उदाहरणतः—

रविशशिनोः पञ्चयुगं वर्षाणि पितामहोपदिष्टानि ।
अधिमासस्त्रिंशद्भिर्मासैरवमस्त्रिषष्टयाऽह्नाम् ।।१।।

द्व्यूनं शकेन्द्रकालं पञ्चभिरुद्धृत्य शेषवर्षाणाम् ।
द्विगुणमाद्यसिताद्यं कुर्याद् द्युगणं तदह्नच्युदयात् ॥२॥
सैकषष्टयंशे गणे तिथिर्भमार्कं नवाहतेऽक्ष्यर्कैः ।
दिग्रसभागैः सप्तभिरूनं शशिभं धनिष्ठाद्यम् ॥३॥
*.....

द्व्यग्निनगेषूत्तरतः स्वमितमेष्यदिनमपि याम्यायनस्य ।
द्विघ्नं शशिरसभक्तं द्वादशहीनं दिनसमानम् ॥५॥

इसके अनुसार एक युग में सौर वर्ष = ५, सौरमाह ५ × १२ = ६०, अधिमास = २, चान्द्रमास = ६२, इसे तीस से गुणा करते से तिथि = १८६०, अवम = ३०, तिथियों में से इसे घटाने पर अहर्गण = १८३० ॥

आचार्य वराहमिहिर विक्रमादित्य के प्रसिद्ध नव रत्नों में से एक थे। इनके द्वारा बने ग्रन्थ 'लघुजातक, बृहज्जातक, विवाहपटल, बृहद्योगयात्रा, बृहत्संहिसा, समास संहिता और पञ्चसिद्धान्तिका है।

पौलिश सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त, वासिष्ठ सिद्धान्त, सौर (सूर्य) सिद्धान्त, और पैतामह सिद्धान्त, इन पाञ्च सिद्धान्तों के सार का संकलन रूप 'पञ्चसिद्धान्तिका' है। इस ग्रन्थ को को वराह मिहिराचार्य 'ताराग्रह कारिका तन्त्र' के नाम से पुकारते हैं। इस ग्रन्थ (पञ्चसिद्धान्तका) में 'पौलिश सिद्धान्त' नाम का एक अध्याय है। पौलिश सिद्धान्त के रचयिता के सम्बन्ध में बहुत मतमतान्तर हैं। वराहोक्त पौलिशसिद्धान्त में यवनपुर से उज्जयिनी का और वाराणसी का देशान्तर उल्लिखित है, जैसे—

यवनाच्चरजा नाड्यः सप्तावन्त्यां त्रिभागसंमिश्राः ।
वाराणस्यां त्रिकृतिः साधनमन्यत्र वक्ष्यामि ॥

शाकल्य संहितोक्त ब्रह्मसिद्धान्त में पौलिश सिद्धान्त का उल्लेख तथा पुलिशाचार्य के—

उज्जयिनी रोहीतक कुरुयमुना हिमनिवासमेरूणाम् ।
देशान्तरं न कार्यं तल्लेखामध्यसंस्थदेशेषु ॥

आदि विचार से 'पौलिश सिद्धान्त' सर्वमान्य था। परन्तु यह सिद्धान्त अभी उपलब्ध नहीं है।

सूर्य सिद्धान्त ही प्राचीनतम सिद्धान्त ग्रन्थ है, यह बहुत विद्वानों का मत है।

---

*प्रागर्धे पर्व यदा तदोत्तराऽतोऽन्यथा तिथिः पूर्वा ।
अर्कघ्ने व्यतिपाताद्युगणे पञ्चाम्बरहुताशैः ॥४॥

केचित् प्रत्यक्षसूर्याच्च भिन्नोऽयमिति यद्वलात् ।
वदन्ति मूढवादस्याप्रामाण्यात्तदसद्ध्रुवम् ।।

कमलाकर की इस उक्ति से स्वयं भगवान् सूर्य ही इस के रचयिता सिद्ध होते हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि 'सूर्यसिद्धान्त में—

त्रिंशत्कृत्यो युगे भानां चक्रं प्राक् परिलम्बते ।
तद्गुणाद्भूदिनैर्भक्ताद् द्युगणाद्यदवाप्यते ।।
तद्दोस्त्रिघ्ना दशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिधाः ।
तत्संस्कृताद् ग्रहात् क्रान्तिच्छायाचरदलादिकम् ।।

आदि से अयांशानयन किया गया है, परन्तु सूर्य सिद्धान्त के पश्चात् ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त के रचयिता आचार्य ब्रह्मगुप्त ने उसकी कोई चर्चा ही नहीं की। इस चर्चा न करने का कोई कारण भी समझ में नहीं आता है। सूर्यसिद्धान्त के उदयास्ताधिकार में "अभिजिद् ब्रह्म हृदयं स्वाती वैष्णव वासवाः" इत्यादि से भगवान् सूर्य को सदोदित नक्षत्र बतलाया गया हैं। इस श्लोक की सुधावर्षिणी टीका में जो—

देशज्ञानं बिना सदोदितनक्षत्राणां ज्ञानं न भवति, निरक्षे च सौम्य ध्रुवोऽप्यदृश्योऽतः केनचिद् गोलानभिज्ञेनायं श्लोक प्रक्षिप्त इति लिखा गया है, सो ठीक नहीं है। पाताधिकार में—

आद्यन्तकालयोर्मध्यः कालोज्ञे योऽतिदारुणः ।
प्रज्वलज्ज्वलनाकारः सर्वकर्मसु गर्हितः ।।
एकायनगतं यावदर्केन्द्वोर्मण्डलान्तरम् ।
सम्भवस्तावदेवास्य सर्वकर्म विनाशकृत् ।।
स्नानदानजपश्राद्धव्रतहोमादिकर्मभिः ।
प्राप्यते सुमहच्छ्रेयस्तत्कालज्ञानतस्तथा ।।

इत्यादि से पातस्थितिकाल सब कर्मों का विनाशकारक कहा गया है। प्रातकाल में स्नान, दान, जप, श्राद्ध, व्रत, होम आदि कार्यों से लोग कल्याण लाभ करते हैं। तथा—

रवीन्द्वोस्तुल्यता क्रान्त्योर्विषुवत्सन्निधौ यदा ।
द्विर्भवेद्धि तदा पातः स्यादभावो विपर्ययात् ।।

से अपूर्व विषयों का प्रति पादन हुआ है। अर्थात् रविगोल-संधि समीप में जब रवि और चन्द्र का क्रान्तिसाम्य हो तब अल्प समय में ही दो बार पात होता है। जब रवि की अयनसन्धि समीप में क्रान्ति साम्याभाव होता तब बहुत कालपर्यन्त क्रान्ति साम्याभाव होता है, ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में भी पातस्थिति काल फल सूर्य सिद्धान्त में कथित के अनु-

ही कहा गया है। श्रीषेण, आर्यभट तथा विष्णुचन्द्र के विषय में संक्षेरूप से पहले लिख चुके हैं !

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यक्ष डाक्टर सत्य प्रकाश जी डी. एस. सी महोदय का मैं अत्यन्त अनुगृहीत हूं, जिन्होंने आंगल भाषा में इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिख कर कृतार्थ किया।

सम्पादक मण्डल के अन्य सहयोगी ज्योतिषाचार्य श्री मुकुन्दमिश्र, श्री विश्वनाथ झा, श्री दयाशंकर दीक्षित एवं श्री ओंदत्तशर्मा शास्त्री एम. ए. एम. ओल. भी धन्यवाद के पात्र हैं जिनके सहयोग के बिना इस महान् ग्रन्थ का सम्पादन अति कठिन था।

नव प्रिंटर्स पद्म श्री प्रकाशन के स्वामी श्री रमेशचन्द्र जी का परिश्रम भी सराहनीय है। इसके अतिरिक्त उन सभी लोगों के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार प्रदर्शन करता हूं जिन्होंने अल्पमात्र भी सहयोग देकर मुझे कृतार्थ किया।

भृगु-आश्रम
३०-३-१९९६

विदुषामनुचर
रामस्वरूप शर्मा:

विषयानुक्रमणिका

१७. शृंगोन्नत्युत्तराध्यायः ११३९-४६

प्रश्नकथनम् ११३९
परिलेखकथनम् ११३९
प्रकारान्तरेण परिलेखकथनम् ११४३
फलके परिलेखकथनम् ११४४
विशेषकथनम् ११४५
अध्यायोपसंहारः ११४६

१८. कुट्टकाध्यायः ११४९१–२९१

कुट्टकारंभप्रयोजनम् ११४९
कुट्टकादीनां प्रशंसाकथनम् ११४९
कुट्टककथनम् ११५०
कुट्टके विशेषकथनम् ११५५
भगणादिशेषतोऽहर्गणानयनम् ११५६
विशेषकथनम् ११५९
स्थिरकुट्टककथनम् ११६१
स्थिरकुट्टकादहर्गणकथनम् ११६३
स्थिरकुट्टके विशेषकथनम् ११६९
विलोमगणितकथनम् ११७१
प्रश्नकथनम् ११७२
अन्यप्रश्नकथनम् ११७४
अन्य प्रश्नकथनम् ११७५
अन्य प्रश्नकथनम् ११७६
पूर्वप्रश्नोत्तरकथनम् ११७६
अपरप्रश्नकथनम् ११७७
पूर्वप्रश्नस्योत्तरकथनम् ११७७

विशेषकथनम्	११७९
अन्यप्रश्नकथनम्	११८०
पूर्वप्रश्नस्योत्तरकथनम्	११८१
अन्यप्रश्नकथनम्	११८२
अन्यप्रश्नकथनम्	११८४
अन्यप्रश्नकथनम्	११८५
अन्यप्रश्नकथनम्	११८६
अन्यप्रश्नकथनम्	११८७
धनर्णशून्यानां सङ्कलनम्	११८९
व्यवकलनम्	११९०
गुणने करणसूत्रकथनम्	११९२
भागहारे करणसूत्रद्वयकथनम्	११९३
संक्रमणविषमकर्मकथनम्	११९४
समद्विबाहुत्रिभुजे भुजयोर्वर्णनम्	११९६
करणीयोगान्तरे गुणनकथनम्	११९८
करणभागहारे करणसूत्रकथनम्	१२०१
करणीमूलानयनार्थकथनम्	१२०२
अव्यक्तसंकलित यत्र कलि तयोः करणसूत्रकथनम्	१२०४
अव्यक्तगुणने सूत्रकथनम्	१२०५
अव्यक्तमानानयनार्थकथनम्	१२०७
वर्गसमीकरणकथनम्	१२०८
वर्गसमीकरणेऽव्यक्तमानानयनम्	१२०९
प्रश्नकथनम्	१२११
अन्यप्रश्नकथनम्	१२१२
अन्यप्रश्नकथनम्	१२१३
अन्यप्रश्नकथनम्	१२१४
अन्यप्रश्नकथनम्	१२१५
अनेकवर्णसमीकरणम्	१२१७
प्रश्नकथनम्	१२१८
अन्यप्रश्नकथनम्	१२२१
अन्यप्रश्ननिरूपणम्	१२२३
अन्यप्रश्नद्वयवर्णनम्	१२२४
अन्यप्रश्नकथनम्	६२२५
अन्यप्रश्नद्वयस्थापनम्	१२२७
अन्यप्रश्नवर्णनम्	१२२९
अन्यप्रश्नकथनम्	१२३१

भावितविषये सूत्रम् १२३२
प्रश्ननिरूपणम् १२३५
भाविते प्रकारान्तरकथनम् १२३६
वज्राभ्यासतोऽनेककनिष्ठज्येष्ठानयनम् १२३८
भाविते विशेषकथनम् १२४०
चतुःक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठानयनम् १२४१
ऋणात्मकचतुःक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठानयनम् १२४३
वर्गात्मकप्रकृतौ कनिष्ठज्येष्ठानयनम् १२४५
प्रश्नविशेषस्योत्तरकथनम् १२४८
प्रश्नान्तरविशेषस्योत्तरकथनम् १२५२
प्रश्नान्तरविशेषस्योत्तरकथनम् १२५३
प्रश्नान्तरस्योत्तरकथनम् १२५५
वर्गप्रकृत्युदाहरणम् १२५८
अन्यप्रश्नद्वयकथनम् १२६०
अन्यप्रश्नकथनम् १२६१
अन्यप्रश्नद्वयनिरूपणम् १२६३
अन्यप्रश्नस्थापनम् १२६४
प्रश्नद्वयनिरूपणम् १२६५
अन्यप्रश्नद्वयकथनम् १२६७
अन्यप्रश्नद्वयस्थापनम् १२६८
अन्यप्रश्नकथनम् १२६९
अन्यप्रश्नद्वयकथनम् १२७१
अन्यप्रश्नानां स्थापनम् १२७३
पूर्वप्रश्नोत्तरकथनम् १२७४
उद्दिष्टाहर्गणे ये ग्रहयोर्भगणादिशेषे ते पुनः कस्मिन्नहर्गणे
इत्यस्योत्तरकथनम् १२७४
अन्यप्रश्नकथनम् १२७७
प्रथम प्रश्नस्योत्तरकथनम् १२७८
अवमशेषाद्व्यानयनम् १२८०
अवमशेषात् तिथ्यानयनम् १२८२
सोत्तरं प्रश्नान्तरकथनम् १२८४
सोत्तरं प्रश्नान्तरकथनम् १२८५
शेषयोर्वर्गयोगकथनम् १२८७
योगाभ्यां च तयो रानयनम् १२८७
प्रश्नान्तरस्योत्तरकथनम् १२८८
छात्रेभ्यः स्ववक्तव्यकथनम् १२९०

प्रश्नप्रशंसा १२९०
अध्यायोपसंहारः १२९१

१९. शंकुच्छायादिज्ञानाध्यायः १२९५–१३१५

प्रथमप्रश्नकथनम् १२९५
अन्यप्रश्नस्थापनम् १२९५
अन्यप्रश्ननिरूपणम् १२९६
अन्यप्रश्नस्थापनम् १२९७
अन्यप्रश्नकथनम् १२९८
प्रश्नान्तरस्थापनम १२९९
प्रथमप्रश्नस्योत्तरकथनम् १२९९
उदयान्तर-अस्तान्तरघटिकाभिरितिप्रश्नद्वयस्योत्तरकथनम् १३०१
मध्यगतेरन्तरसाधनं तदुत्तरकथनंच १३०२
रविशशाङ्कमाननिरूपणम् १३०२
दीपशिखौच्च्याच्छंकुतलांतरभूमिज्ञाने छायानयनस्योत्तरकथनम् १३०४
छाया द्वितीयभाग्रान्तरविज्ञानेनेत्यादिप्रश्नोत्तरकथनम् १३०५
छायातो गृहादीनामौच्च्यानयनम् १३०८
इष्टगृहौच्च्यज्ञो यइतिप्रश्नस्योत्तरसम्पादनम् १३०९
गृहपुरुषान्तरसलिले यो दृष्ट्वेत्यादि प्रश्नोत्तरकथनम् १३१०
वीक्ष्य गृहाग्रं सलिले प्रसार्येति प्रश्नोत्तरकथनम् १३११
उच्छ्रितिकथनम् १३१४

२०. छन्दश्चित्युत्तराध्यायः १३१९–२०

२१. गोलाध्यायः १३२३-१४१६

आरम्भप्रयोजनकथनम् १३२४
भूगोलसंस्थानकथनम् १३२३
दैवासुरसंस्थानवर्णनम् १३२५
देवदैत्ययोर्भचक्रभ्रमणव्यवस्थापनम् १३२७
चक्रभ्रमणव्यवस्थाकथनम् १३२८
दैवादीनां रविभ्रमणस्थितिवर्णनम् १३२८
दैवदैत्ययोः राशिसंस्थानम् १३२९
देवदैत्ययोः पितृमानक्योश्च दिनप्रमाणनिरूपणम् १३३०
भूगोले लङ्कावन्त्योः संस्थानम् १३३४
निरक्षस्वदेशान्तरयोजनाकथनम् १३३६
ग्रहयोः कक्षानिरूपणम् १३३७

कियद्योजनभ्रमणमितिकथनम् १३३९
ग्रहकक्षाक्रमकथनम् १३४०
शनैश्चराद्यानां शीघ्रत्वकारणकथनम् १३४४
वृत्तपरिधेर्व्यासानयनम् १३४५
वृत्तपरिधेर्व्यासस्य प्रतिपादनम् १३४८
ज्याखण्डानयनम् १३४९
गणितेन ज्यार्धानयनम् १३५२
अर्धांशज्यानयनम् १३५३
विशेषकथनम् १३५५
प्रकारान्तरेणार्धांशज्यानयनम् १३५६
स्पष्टीकरणे छेद्यककथनम् १३५९
नीचोच्चवृत्तभङ्गकथनम् १३६०
नीचोच्चवृत्तभङ्गया शीघ्रफलसाधनम् १३६६
मन्दकर्मणि कर्णाभावस्य कारणम् १३६९
विशेषकथनम् १३७१
स्फुटयोजनात्मककर्णानयनम् १३७२
भूरविचन्द्राणां योजनव्यासकथनम् १३७३
भूभाबिम्बानयनम् १३७५
कलात्मकबिम्बकथनम् १३८०
छादकनिरूपणम् १३८२
राहुकृतं रवीन्द्वोर्नग्रहणमिति वराहमिहिरादीनां मतप्रतिपादनम् १३८५
संहितामतेन वराहादीनां निराकरणम् १३८६
लोकप्रथाप्रतिपादनम् १३८७
राहुकृतं ग्रहणमित्यत्र स्मृतिवाक्यम् १३८७
राहुकृतग्रहणे वेदवाक्यम् १३८८
स्वोक्तिप्रदर्शनम् १३८८
राहुबिम्बकथनम् १३९१
ग्रहणे राहोरदर्शनकथनम् १३९१
अत्र निर्गलितार्थकथनम् १३९२
पूर्वापरयाम्योत्तरक्षितिजवृत्तकथनम् १३९३
उन्मण्डलसंस्थाननिरूपणम् १३९४
विषुवन्मण्डलसंस्थानकथनम् १३९४
क्रान्तिमण्डलसंस्थानदर्शनम् १३९५
विमण्डलानां कथनम् १३९७
दृग्मण्डलाभिनिवेशकथनम् १३९८
दृक्क्षेपवृत्तकथनम् १३९९

द्वादशराशीनामहोरात्रवृत्तवर्णनम् १४००
राश्युदयानामसमानत्वकथनम् १४०२
चराग्रयोः संस्थानकथनम् १४०६
शंकुदृग्ज्ययोः संस्थानकथनम् १४०८
प्रकारान्तरेण तयोः संस्थानं शंकुतलस्य च कथनम् १४०७
दृग्गोलस्य दृश्यादृश्यत्वं लम्बनावनत्युत्पत्तौ च कारणदर्शनम् १४०९
परमलम्बनावनतीकथनम् १४१०
दृक्कर्मकथनम् १४१२
ग्रहर्क्षगोलयोः स्थिरवृत्तकथनम् १४१५
ग्रहाणां चलवृत्तकथनम् १४१५
अध्यायोपसंहारः १४१६

२२. यन्त्राध्यायः

गोलप्रशंसाकथनम् १४१९
स्वगोलग्रथने कारणम् १४१९
गणितगोलयोः प्रशंसाकथनम् १४२०
यन्त्रारम्भप्रयोजनकथनम् १४२०
तन्त्राणां प्रतिपादनम् १४२१
सलिलादीनां प्रयोजनकथनम् १४२२
धनुर्यन्त्रकथनम् १४२३
सूर्याभिमुखे यन्त्रधारणम् १४२६
इष्टघटिकायाः धनुषश्चस्वरूपकथनम् १४२७
परोक्तघट्यानयनम् १४२८
यन्त्रेण नतोन्नतकालज्ञानम् १४३०
यन्त्रादेव नतोन्नकालज्ञानम् १४३१
धनुर्यन्त्रे विशेषकथनम् १४३२
तुर्यगोलप्रतिपादनम् १४३३
चक्रयन्त्रकथनम् १४३५
यष्ट्या शंक्वादिकथनम् १४३८
प्रकारान्तरेण घटिकानयनम् १४४२
घटिकानयनकथनम् १४४६
यष्टियन्त्रेण वेधेन रवि चन्द्रान्तरांशकथनम् १४४६
प्रकारान्तरेणांशानयनम् १४४९
यष्टियन्त्रेण दिक्साधनम् १४५०
भुजकोटिसाधनकथनम् १४५२
यष्टियन्त्रेण पलभाज्ञानम् १४५३
भुजद्वयतः पलभाज्ञानम् १४५४

रविज्ञानकथनम् १४५५
यष्ट्या गृहाद्यौच्च्यानयनम् १४५७
प्रकारान्तरेण गृहादौच्च्यानयनम् १४५९
गृहादिमूलभेदेन भूमिज्ञानम् १४६२
भूमिज्ञाने वंशौच्च्यज्ञानम् १४६२
प्रकारान्तरेण भूम्यौच्चानयनम् १४६५
प्रकारान्तरेण गृहौच्च्यानयनम् १४६६
परमतस्य खण्डनम् १४६८
शंकुकथनम् १४७०
शंकुयन्त्रेण कालज्ञानम् १४७१
घटीयन्त्रकथनम् १४७२
कपालयन्त्रकथनम् १४७४
चिशेषकथनम् १४७६
कर्त्तरीयन्त्रकथनम् १४७७
पीठयन्त्रकथनम् १४७९
यन्त्रान्तरकथनम् १४८०
पुनर्यन्त्रान्तरकथनम् १४८२
विशेषकथनम् १४८४
पुनर्विशेषकथनम् १४८५
स्वयंवहयन्त्रवर्णनम् १४८७
पुनर्विशेषकथनम् १४८९
अध्यायोपसंहारः १४९१

२३. मानाध्यायः १४९५-१५१२

पदार्थानां मानकथनम् १४९५
मानानां नामकथनम् १४९७
विशेषकथनम् १४९९
नक्षत्रसावनप्रशंसनम् १५०१
नवमानवर्णनम् १५०३
ऋतुवर्णनम् १५०४
भूभादैर्ध्यं भूभामानकथनम् १५०५
प्रकारान्तरेण तत्साधनम् १५०७
प्रकारान्तरेण भूभामानकथनम् १५०८
अध्यायोपसंहार १५१०

२४. संज्ञाध्यायः १५१५-१५२३

आरम्भप्रयोजनकथनम् १५१५
एकसिद्धान्तवर्णनम् १५१६
सूर्यसिद्धान्तादीनां भिन्नत्वकथनम् १५१८
सिद्धान्तस्योत्तरार्धेऽध्यायसंख्यावर्णनम् १५१८
ग्रन्थग्रथनकालवर्णनम् १५१९
करणग्रन्थवत् गणितलाघवेन फलसाधनं नेति कारणवर्णनम् १५२०
ग्रन्थे श्लोकसंख्याकथनम् १५२१
सूर्यग्रहणे चन्द्रशङ्कोरभावप्रतिपादनम् १५२१
प्रश्नविशेषकथनम् १५२१
अध्यायोपसंहारः १५२३

ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५२७-१५९८

चैत्रादौ मासगणानयनम् १५२७
चैत्रादौ दिनादिकं तिथिध्रुवसाधनकथनम् १५२९
चन्द्रकेन्द्रसाधनम् १५३०
इष्टमासादौ रव्यानयनम् १५३१
प्रतिमासं शशिकेन्द्र तिथिध्रुवक्षेपयोः कथनम् १५३२
प्रतिदिनचालनकथनम् १५३३
देशान्तर संस्कारकथनम् १५३५
चन्द्ररव्योः साधनम् १५३५
चन्द्रस्य तत्केन्द्रस्य च चालनम् १५३७
रविचन्द्रकेन्द्राणां राशिमानकथनम् १५३९
ज्याखण्डकेन्द्रज्यासाधनयोः कथनम् १५४०
रविचन्द्रयोः मन्दफलानयनम् १५४३
रविचन्द्रयोर्गतिफलसाधनम् १५४४
चन्द्रे भुजफलसंस्कारकथनम् १५४६
तिथौ फलसंस्कारकथनम् १५४६
केन्द्रत एव तिथिसंस्कारयोग्यमन्दफलकथनम् १५४७
तिथिसाधनम् १५४९
भयोगसाधनम् १५४९
करणानयनम् १५५०
भौमसाधनम् १५५०
बुधशीघ्रानयनम् १५५२

गुरोरानयम् १५५३
शुक्रशीघ्रानयनम् १५५५
शन्यानयनम् १५५६
राहोरानयनम् १५५८
ग्रहानयने विशेषकथनम् १५६०
प्रकारान्तरेण भौमानयनम् १५६०
बुधानयनम् १५६२
गुरुशनिराह्वानयनम् १५६४
शुक्रचलानयनम् १५६६
भौमादीनां मन्दोच्चांशकथनम् १५६८
भौमादीनां मन्दफलानयनम् १५६८
स्फुटग्रहार्थं संस्कारकथनम् १५७०
लाघवेन शीघ्रफलानयनार्थं
पिण्डकथनम् १५७१
शेषसंबन्धिपिण्डावयवकथनम् १५७२
विशेषकथनम् १२७३
विश्वमिते गतपिण्डे विशेषकथनम् १५७३
पिण्डतः शीघ्रफलकथनम् १५७४
भौमस्य चतुर्दशपिण्डकथनम् १५७५
बुधपिण्डकथनम् १५७८
गुरोः पिण्डकथनम् १५८०
शुक्रस्य पिण्डकथनम् १५८५
शनिपिण्डकथनम् १५८५
भौमादीनां मध्यमृदुगतिवर्णनम् १५८८
शीघ्रगतिवर्णनम् १५८९
चरखण्डवर्णनम् १५९१
पलात्मकचरमानकथनम् १५९२
दिनरात्रिमानकथनम् १५९३
इष्टकालिकग्रहवर्णनम् १५९४

इष्टकाले स्थूलछायाकर्णयोश्च वर्णनम् १५९५
इष्टकतउन्नतकालर्णवर्णनम् १५९६
ज्यातश्चापानयनम् १५९७
अध्यायोपसंहारः १५९७
कस्मै न दातव्यमितिकथनम् १५९८

परिशिष्ट

ध्यानग्रहोपदेशाध्याये क्षेपसाधनम् १५९८-१६०८
गोलाध्यायः--वासनाभाष्यम् १६०९-१६५१
अकारादिक्रमेण श्लोकानुक्रमणिका १६५२-१६६७

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

शृंगोन्नत्युत्तराध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

शृंगोन्नत्युत्तराध्यायः

अथ शृङ्गोन्नत्युत्तराध्यायः प्रारभ्यते ।
अथ प्रश्नमाह ।

भुजकोटिकर्णशशिमानशुक्लसितसूत्रपरिलेखात् ।
प्रतिदिवसं प्रतिघटिकं यो वेत्ति स तन्त्रहृदयज्ञः ॥१॥

सु. भा.—शृङ्गोन्नतौ प्रतिदिवसं वा प्रतिघटिकं यो भुजं कोटिं कर्णं शशिमाने चन्द्रबिम्बे शुल्कं सितसूत्रं स्वभासूत्रं परिलेखं च वेत्ति स एव तन्त्रहृदयज्ञः सिद्धान्तग्रन्थमर्मज्ञ इति ॥ १ ॥

वि. भा.—प्रतिदिनं प्रतिघटिकं भुजं कोटिं कर्णं चन्द्रबिम्बे शुक्लं सितसूत्रं (स्वभासूत्रं) परिलेखं च शृंङ्गोन्नतौ यो जानाति स सिद्धान्तग्रन्थमर्मज्ञ इति। शृंङ्गोन्नत्यधिकारे पूर्वं भुजादयः साधिता एवातः परिलेखमत्र कथयति ॥१॥

अब शृंङ्गोन्नत्युत्तराध्याय प्रारम्भ किया जाता है ।

अब प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा—प्रत्येक दिन में प्रत्येक घटी में भुज–कोटि-कर्णों को चन्द्रबिम्ब में शुक्ल को, स्वभा सूत्र को, परिलेख को, शृंङ्गोन्नति में जो जानते हैं वे सिद्धान्तग्रन्थ के मर्मज्ञ हैं इति । शृङ्गोन्नत्यधिकार में पहले भुजादि साधित ही हैं । इसलिये यहां परिलेख ही को कहते हैं ॥१॥

इदानीं परिलेखमाह ।

प्राच्यपरा दिगभिमुखं शुक्लेतरपक्षयोर्लिखेद् भूमौ ।
अपवर्त्यैकेनेष्टेन राशिना कोटिभुजकर्णान् ॥२॥

परिकल्प्यार्कं बिन्दुं तस्माद्बाहुं यथादिशं दत्त्वा ।
बाह्वग्रात् प्राच्यपरां कोटिं तिर्यक् स्थितं कर्णम् ॥३॥
कर्णाग्रे चन्द्रमसं परिलिख्य सितं प्रवेश्य कर्णेन ।
शशिबिम्बे शुक्लाग्रात् परिलेखसमेन सूत्रेण ॥४॥
कर्णगतिस्थे नैशे शुक्ले परिलिख्य पश्चिमाभिमुखम् ।
राशिषु मेषतुलादिषु संशोध्य दिवाकरं चन्द्रात् ॥५॥
पूर्वाभिमुखं कर्कटमकरादिषु भवति शुक्लसंस्थानम् ।
एवं वा संस्थानं परिलिख्येन्दुं प्रसाध्य दिशिः ॥६॥

सु. भा.—एकेनेष्टेन राशिना प्रथमं कोटिभुजकर्णानपवर्त्य भूमौ शुक्लकृष्णपक्षयोः प्राच्यपरादिगभिमुखं लिखेत् । कथं लिखेदित्याह—परिकल्प्यार्कं बिन्दुमिति—इष्टं बिन्दुमर्कं परिकल्प्य तस्माद्यथादिशं बाहुं बाह्वग्राद्यथादिशं प्राच्यपरां कोटिं तयोर्मध्ये तिर्यक् कर्णं च दत्त्वा कर्णाग्रे चन्द्रमसं परिलिख्य तत्र कर्णेन कर्णमार्गेण शशिबिम्बे सितं शुक्लं प्रवेश्य दत्त्वा ततः शुक्लाग्रात् परिलेखसमेन सूत्रेण स्वभासमेन मानेन कर्णोऽङ्कनं कृत्वा तत् केन्द्रात् स्वभया वृत्तं परिलिख्य कर्णगतिस्थे नैशे रात्रिसम्बन्धिनि शुक्ले शुक्लसंस्थानं भवति । शुक्लाग्रं कस्यां दिशि कर्णसूत्रे दत्त्वा परिलेखं कुर्यादित्याशङ्क्याह राशिषु मेषतुलादिष्विति । चन्द्राद्दिवाकरं विशोध्य शेषं कार्यम् । मेषादिराशित्रये तुलादिराशित्रये च शेषे पश्चिमाभिमुखं कर्कटादिराशित्रये मकरादिराशित्रये च शेषे पूर्वाभिमुखं शुक्लं देयमिति । एवं वा संस्थानमित्यस्याग्रे संबंधः ।

अत्रोपपत्तिः । 'यद्याम्योदक्तपनशशिनोरन्तरं सोऽत्र बाहुः'—इत्यादिना 'सूत्रेण बिम्बमुडुपस्य षडङ्गुलेन'—इत्यादिना च भास्करविधानेन ज्ञेया । यदाऽन्तरं राशित्रयाल्पं तदा शुक्लमानं च चन्द्रबिम्बार्धादल्पमतः शुक्लाङ्गुलं पश्चिमाभिमुखं कर्णसूत्रे दत्त्वा तस्मात् स्वभासूत्रेण परिलेखवृत्ते कृते शुक्लेन्दुखण्डाकृतिरुत्पद्यते । यदा तदन्तरं तुलादित्रये तदा कृष्णं बिम्बार्धादल्पं तद्वशेनापि पश्चिमाभिमुखं युक्तम् । एवं कर्कटादित्रयेऽपि कृष्णेन्दुखण्डाकृतिर्मकरादिषु च मासस्य तुर्यचरणे शुक्लशृङ्गोन्नतिरुत्पद्यते तत्र पूर्वाभिमुखं शुक्ल संस्थानं भवति । अत्र का का स्थूलता वास्तवपरिलेखसाधनं च कथमित्येतदर्थं मत्कृता वास्तवचन्द्रशृङ्गोन्नतिर्द्रष्टव्या ॥ २-६ ॥

वि. भा.—एकेनेष्टेन राशिना कोटिभुजकर्णानपवर्त्य भूमौ शुक्लकृष्णपक्षयोः पूर्वापरदिगभिमुखं लिखेत्, कथं लिखेदिति कथयति । इष्टं बिन्दुरविं परिकल्प्य तस्माद् भुजं दत्त्वा भुजाग्राद्यथा दिशं पूर्वोपरां कोटिं तयोर्मध्ये तिर्यक् कर्णं च दत्त्वा कर्णाग्रे चन्द्रबिम्बं विलिख्य तत्र कर्णमार्गेण चन्द्रबिम्बे शुक्लं दत्त्वा शुक्ला-

ग्रात् परिलेखतुल्येन सूत्रेण (स्वभा) समेन मानेन कर्णेऽङ्कनं कृत्वा तत्केन्द्रात् स्वभया वृत्तं परिलिख्य कर्णगतिस्थे रात्रिसम्बन्धिनि शुक्ले शुक्ल संस्थानं भवति शुक्लाग्रं कस्यां दिशि कर्णसूत्रे दत्वा परिलेखं कुर्यादित्याह। चन्द्रात्सूर्यं विशोध्य शेषं ग्राह्यम्। मेषादिराशित्रये तुलादिराशित्रये च शेषे पश्चिमाभिमुखं कर्कटादिराशित्रये मकरादिराशित्रये च शेषे पूर्वाभिमुखं शुक्लं देयमिति। एवं वा संस्थान मित्यस्याग्रे सम्बन्धः॥

अत्रोपपत्ति :

यदा रविचन्द्रयोरन्तरं राशित्रयाल्पं तदा शुक्लमानं च चन्द्र बिम्बार्धादल्पमतः शुक्लाङ्गुलं कर्णसूत्रे पश्चिमाभिमुखं दत्वा तस्मात् स्वभासूत्रेण परिलेखवृत्ते कृते शुक्लचन्द्र खण्डाकृतिर्जायते। यदा तदन्तरं तुलादिराशित्रये तदा कृष्णं बिम्बार्धादल्पं तद्वशेनापि पश्चिमाभिमुखं युक्तम्। एवं कर्कटादित्रयेऽपि कृष्णचन्द्रखण्डाकृतिः। मकरादिषु मासस्य चतुर्थचरणे शुक्लशृङ्गोन्नतिरुत्पद्यते तत्र पूर्वाभिमुखं शुक्ल संस्थानं भवतीति। सिद्धान्तशेखरे "आदर्शोदरसोदरेऽवनितले बिन्दुं प्रकल्योष्णगुं स्वाशायां भुजमुत्तरेतरदिशं कोटिं तदग्रात्ततः। प्राक्चन्द्रेऽपरदिङ्मुखीमपरगे पूर्वायतां दापयेत् दोः कोट्यग्रगतां श्रुतिं शशिवपुः कोटिश्रवः संयुतौ॥ शुक्लं च श्रुति सूत्रगाम्यपरतः शुक्लेऽसिते पूर्वतः कृष्णं व्यत्ययतोऽल्पकेन कृतयोः कार्य परीलेखनम्। शुक्लाग्रात् परिलेखसूत्रविहिते वृत्तभ्रमे जायते संस्थानं नभसः स्थले प्रतिदिशं चण्डीशचूड़ामणेः॥" अस्यार्थं :—आनीतं शुक्लमानं शुक्लपक्षे पश्चिमबिन्दोः कर्णसूत्रमार्गेण देयम्। कृष्ण पक्षे पूर्वबिन्दोर्देयम्। कृष्णमानं व्यत्ययात् शुक्लपक्षे पूर्वबिन्दोः कृष्णपक्षे पश्चिमबिन्दोरित्यर्थः। आनीतयोः शुक्लकृष्णयोर्मध्ये न्यूनपरिमाणेन परिलेखनं कार्यम्। शुक्लकृष्णयोर्मध्ये योऽल्पस्तेनैव शृङ्गोन्नतिज्ञानार्थं परिलेखः कर्त्तव्य इति। शुक्लाग्रात् परिलेखसूत्रेण कृते वृत्ते चन्द्रस्य प्रतिदिशमाकाशस्य संस्थानं भूमौ ज्ञायते। शिष्यधीवृद्धिद तन्त्रे "यच्चिह्नं समभुवि भानुमान् स तस्मात् दातव्यः स्वदिशि भुजस्ततोऽपि कोटिः। प्रागिन्दावपरककुप्मुखी प्रतीच्यां प्रागग्रा दिनकरचिह्नतश्च कर्णः॥ श्रवणकोटियुतौ शशिमण्डलं श्रवणसूत्रमिहापरपूर्वकम्। झषवशेन च शेषदिशौ ततः खटिकया सुपरिस्फुटमालिखेत्॥ अपरतः श्रवणेन सितं नयेदसितमप्यसिते सितदीधितौ। धनददिग्भवदक्षिणदिग्भवैः परिधिभिर्जनयेच्च झषद्वयम्॥ तिमिभवमुखपुच्छसक्तरज्ज्वोर्भवति च यत्र समागमः प्रदेशे। तत उडुपतिशुक्लचिन्हलग्नं समभिलिखेत् सितसिद्धये सुवृत्तम्॥" लल्लोक्त प्रकार ईदृशोऽस्ति। सर्वेषां ब्रह्मगुप्त-लल्ल-श्रीपति-भास्कराचार्याणां शृङ्गोन्नति परिलेखः समान एव। सूर्य सिद्धान्ते "दत्वार्कं संज्ञितं बिन्दुं ततो बाहुं स्वदिङ्मुखम्। ततः पश्चान्मुखीं कोटिं कर्णं कोट्यग्रमध्यगम्॥ कोटिकर्णं युताद्विन्दोर्बिम्बं तात्कालिकं लिखेत्। कर्णसूत्रेण दिक् सिद्धि प्रथमं परिकल्प-

येत् ।। शुक्लं कर्णेन तद्बिम्बयोगादन्तर्मुखं नयेत् । शुक्लाग्रयाम्योत्तरयोर्मध्ये मत्स्यौ प्रसाधयेत् ।। तन्मध्यसूत्रसंयोगाद्बिन्दुत्रिस्पृग् लिखेद्धनुः । प्राग्बिम्बं यादृगेव स्यात् तादृक् तत्र दिने शशी ।। कोट्यादिक् साधनात् तिर्यक् सूत्रान्ते शृङ्गमुन्नतम् । दर्शयेदुन्नतां कोटिं कृत्वा चन्द्रस्य साकृतिः ।। कृष्णे षड्भयुतं सूर्यं विशोध्येन्दोस्तथा सितम् । दद्याद्वामं भुजं तत्र पश्चिमं मण्डलं विधोः ।।" ईदृशः परिलेखविधिरस्ति ।।

अत्रोपपत्तिः ।

रविकेन्द्राद्याम्योत्तरवृत्तधरातले लम्बं कृत्वा लम्बमूले रविः कल्पितः । एवं चन्द्रकेन्द्राद्याम्योत्तरवृत्तधरातले यो लम्बस्तन्मूले चन्द्रः कल्पितः । ततो याम्योत्तरवृत्तधरातले कल्पितरविचन्द्रयोर्याम्योत्तरमन्तरं तद् भुजयोः संस्कारात् स्पष्टभुजतुल्यम् । सूर्यस्यास्तकाले क्षितिजे स्थितत्वात् कल्पितरवियाम्योत्तरवृत्तधरातले याम्योत्तररेखायामेव भविष्यत्यतस्तयोरूर्ध्वाधरमन्तरं कोटिरूपं चन्द्रशङ्कुसमम् । तत्र परिलेखे लाघवार्थं शङ्कुद्वादशांशेन शङ्कुर्भुजस्तद्वर्गयोगमूलसमः कर्णश्चापवर्त्तितः । अतो रविबिन्दुतो भुजं दत्वा तदग्रादूर्ध्वाधररूपां कोटिं दत्वा कोट्यग्ररविबिन्दुगतं कर्णसूत्रं दत्तम् । कोट्यग्रे कल्पितचन्द्रबिम्बं तत्र कल्पितरविः कर्णमार्गेण शुक्लं ददाति । अतस्तत्सूत्रे शुक्लं दत्तम् । कर्णरेखोपरि या याम्योत्तरा तिर्यग्रेखा तया छिन्नमर्धं बिम्बं रविणा शुक्लं भवति । अतो दृश्यवृत्ते तत्प्रान्तयोश्च शुक्लम् । अतस्तद्बिन्दुत्रयोपरिगतेन वृत्तखण्डेन चन्द्रखण्डाकृतिरुत्पद्यते । अत्र कोट्यूर्ध्वाधररेखोपरि या तिर्यग्रेखा तद्वशतो भुजान्यदिशि शृङ्गमुन्नतं भवति । एवमेव परिलेखो भास्कराचार्यस्याप्यस्ति । परन्तु केषामपि प्राचीनाचार्याणां शृङ्गोन्नतिपरिलेखः समीचीनो नास्तीति ।।२–६।।

अब परिलेख को कहते हैं ।

हि. भा.—एक किसी इष्ट राशि से भुज कोटि और कर्ण को अपवर्त्तन देकर भूमि में शुक्ल पक्ष और कृष्णपक्ष में पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ लिखना चाहिये । कैसे लिखना चाहिये सो कहते हैं । इष्ट बिन्दु को रवि कल्पना कर उससे भुज देकर भुजाग्र से यथादिक् पूर्वापर कोटि देकर उन दोनों के मध्य में तिर्यक् कर्ण को देकर कर्ण में चन्द्र को लिखकर वहाँ कर्णमार्ग से चन्द्रबिम्ब में शुक्ल देकर शुक्लाग्र से परिलेख तुल्य सूत्र (स्वभातुल्य सूत्र) से कर्ण में अङ्कित कर उस बिन्दु को केन्द्रमान कर स्वभाव्यासार्ध से वृत्त लिखकर कर्णगतिस्थ रात्रि सम्बन्धी शुक्ल में शुक्ल संस्थान होता है । कर्ण सूत्र में शुक्लाग्र को किस दिशा में देकर परिलेख करना चाहिये सो कहते हैं । चन्द्र में सूर्य को घटा कर जो शेष रहे उसको ग्रहण करना चाहिये । मेषादि तीन राशियों में और तुलादि तीन राशियों में शेष में पश्चिमाभिमुख शुक्ल देना चाहिये । तथा कर्कटादि तीन राशियों में और मकरादि तीन राशियों में शेष में पूर्वाभिमुख शुक्ल देना चाहिये ।। इति ।

उपपत्ति ।

जब रवि और चन्द्र का अन्तर तीन राशि से अल्प होता है तब शुक्लमान भी चन्द्र बिम्बार्ध से अल्प होता है अतः कर्ण सूत्र में शुक्लाङ्गुल को पश्चिमाभिमुख देकर वहां से स्वभासूत्र व्यासार्ध से परिलेख वृत्त करने से शुक्ल चन्द्रखण्डाकृति बनती है। जब वह अन्तर तुलादि तीन राशि में हो तब कृष्ण बिम्बार्धाल्प होता है उसके वश से पश्चिमाभिमुख युक्त है। एवं कर्क्यादि तीन राशियों में भी कृष्णचन्द्र खण्डाकृति होती है। मकरादि तीन राशियों में मास के चतुर्थचरण में शुक्ल शृङ्गोन्नति बनती है। वहां पूर्वाभिमुख शुक्ल संस्थान होता है। सिद्धान्त शेखर में 'आदर्शोदर सोदरेऽवनितले बिन्दुं प्रकल्प्योष्णगुं स्वाशायां' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने परिलेख प्रकार लिखा है। शिष्यधीवृद्धिद तन्त्र में 'यच्चिह्नं समभुवि भानुमान् स तस्मात् दातव्यः स्वदिशि भुजः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से लल्लाचार्योक्त प्रकार भी आचार्यो (ब्रह्मगुप्त)क्त प्रकार और श्रीपत्युक्त प्रकार तथा भास्करोक्त शृङ्गोन्नति प्रकार के समान ही है। सूर्य सिद्धान्त में 'दत्वाऽर्क संज्ञितं बिन्दुं ततो बाहुं स्वदिङ्मुखम्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से सूर्य सिद्धान्तकार ने परिलेख प्रकार लिखा है इसी तरह के परिलेख भास्करोक्त भी हैं लेकिन कोई भी प्राचीनाचार्योक्त प्रकार समीचीन नहीं है इति ॥२–६॥

इदानीं प्रकारान्तरेण परिलेखमाह ।

बाहुज्येन्दुदलगुणा कर्णविभक्ता भुजान्यदिक् चन्द्रे ।
कर्णोभुजाग्रतश्चन्द्रमध्यतः पूर्ववच्छेषम् ॥७॥

सु. भा.—वा एवं वक्ष्यमाणं संस्थानं शुक्लसंस्थानं ज्ञेयं। अभीष्टस्थाने केन्द्रं प्रकल्प्य चन्द्रबिम्बं परिलिख्य दिशश्च प्रसाध्य ततः पूर्वंशृङ्गोन्नत्यध्यायविधिना बाहुज्या भुजा साध्या सा चन्द्रदलेन चन्द्रबिम्बार्धेन गुणा कर्णेन विभक्ता सा चन्द्रे चन्द्रबिम्बेऽन्यदिक् भुजा भवति। ततश्चन्द्रमध्यतश्चन्द्र केन्द्राद्भुजायतश्च कर्णसंस्थानं ज्ञेयम्। ज्ञाते कर्णसंस्थाने शेषं पूर्ववत् ज्ञेयम्।

अत्रोपपत्तिः। अत्र रवेर्यद्दिक् चन्द्रः स प्रथमं भुजः साधितो भुजाग्राच्चन्द्र-केन्द्रगता रेखा कोटिः। कोटिसूत्रमेव [चन्द्रबिम्बे पूर्वापररेखा। कर्णसूत्रं च चन्द्र-बिम्बपरिधौ कोटिसूत्राद् भुजविपरीतदिशि लग्नं तत्स्थानज्ञानार्थं चन्द्रबिम्बार्धे भुजः परिणीतस्ततः कर्णसंस्थानज्ञानं सुगमम् ॥ ७ ॥

वि. भा.–पूर्वोक्तपरिलेखश्लोकानामन्ते 'एवं वा संस्थानम्' इत्यस्ति एतस्यार्थः वा एवमग्रे कथितं शुक्लसंस्थानं बोध्यम्। इष्टस्थाने कमपि बिन्दुं केन्द्रं मत्वा चन्द्रबिम्बं विलिख्य दिक्साधनं कृत्वा शृङ्गोन्नत्यध्यायोक्तविधिना भुजज्या (भुजा) साध्या सा चन्द्रबिम्बार्धेन गुणा कर्णेन भक्ता तदा चन्द्र बिम्बेऽन्यदिक्

भुजा भवति। ततश्चन्द्रकेन्द्राद् भुजाग्रतश्च कर्णसंस्थानं ज्ञेयम्। अवशिष्टं पूर्ववदेव बोद्धव्यम् ॥

अत्रोपपत्तिः।

रवेर्यस्यां दिशि चन्द्रस्तत्र प्रथमंभुजः साधितः। भुजाग्राच्चन्द्रबिम्बकेन्द्रगता रेखाकोटिः। इयमेव कोटिरेखा चन्द्रबिम्बे पूर्वापररेखा। कर्णसूत्रं च चन्द्रबिम्बपरिधौ कोटिसूत्राद् भुजविपरीतदिशि लग्नं तत्स्थानज्ञानार्थं चन्द्रबिम्बार्धे भुजः परिणतः कृतस्ततः कर्णसंस्थानज्ञानं सुलभम् ॥७॥

अब प्रकारान्तर से परिलेख को कहते हैं।

हि. भा.—अभीष्ट स्थान में केन्द्र मान कर चद्र बिम्ब को लिखकर दिशाओं का ज्ञान करना चाहिये तब पूर्वशृङ्गोन्नत्यध्यायोक्त विधि से भुजज्या साधन करना उसको चन्द्र बिम्बार्ध से गुणाकर कर्ण से भाग देने से फल चन्द्र बिम्ब में अन्य दिशा की भुजज्या होती है। तब चन्द्र केन्द्र से और भुजाग्र से कर्ण संस्थान समझना चाहिये। अवशिष्ट विषय पूर्ववत् समझना चाहिये इति ॥

उपपत्ति।

रवि से जिस दिशा में चन्द्र है वहाँ पहले भुज साधित है। भुजाग्र से चन्द्रकेन्द्र गत रेखा कोटि है। कोटि रेखा ही चन्द्रबिम्ब में पूर्वापर रेखा है। कर्णसूत्र चन्द्रबिम्ब परिधि में कोटिसूत्र से भुज विपरीत दिशा में लगता है उस स्थान के ज्ञान के लिये चन्द्र बिम्बार्ध में भुज को परिणत किया गया, तब कर्ण संस्थानज्ञान सुलभ ही है इति ॥७॥

इदानीं फलके परिलेखमाह।

प्राच्यपरे विपरीते फलकेऽन्यत् सर्वमुक्तवच्छेषम्।
शृङ्गोन्नतिपरिलेखाश्चत्वारः शीतकिरणस्य ॥८॥

सु. भा.—फलके ग्रहणपरिलेखवत् प्राच्यपरे दिशौ विपरीते कार्ये। अन्यत्सर्वं शेषमवशिष्टं कर्मोक्तवत् कार्यम्। एवं शीतकिरणस्य चन्द्रस्य शृङ्गोन्नतिपरिलेखाश्चत्वारो भवन्ति। भूमौ प्रकारद्वयं तद्वशतः फलके प्रकारद्वयमिति चत्वारः परिलेखप्रकारा भवन्तीति।

अत्रोपपत्तिः। ग्रहण परिलेखवत् फलकं परिवर्त्यार्काशे संस्थाप्य सर्वा दिशो वास्तवा बोध्या इति ॥ ८ ॥

वि. भा.—फलके पर्वापरे दिशौ विपरीते कार्ये। अन्यत् सर्वं शेषं कर्मोक्तवत्

कर्त्तव्यम् । एवं चन्द्रस्य शृङ्गोन्नति परिलेखाश्चत्वारो भवन्ति । प्रकारद्वयं भूमौ तद्वशतः प्रकारद्वयं फलके इति परिलेखस्य चत्वारः प्रकारा भवन्तीति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

पूर्वं २-६ श्लोकोक्तपरिलेखोपपत्तौ सूर्यसिद्धान्तोक्तप्रकारो योऽस्ति स फलके परिलेखप्रकारोऽस्ति तेनैव फलके परिलेखचमत्कृतिर्ज्ञातव्येति ॥८॥

अब फलक में परिलेख को कहते हैं ।

हि. भा.—फलक में पूर्वदिशा और पश्चिम दिशा को विपरीत करना चाहिये । अन्य सब अवशिष्ट कर्म पूर्ववत् करना चाहिये । इस तरह चन्द्र का शृङ्गोन्नतिपरिलेख चार प्रकार का होता है । दो प्रकार भूमि पर और उसके वश से दो प्रकार फलक पर ये चार प्रकार परिलेख के होते हैं इति ।

इदानीं विशेषमाह ।

ग्रहयोगेन्दुच्छायाग्रहोदयास्तमयभग्रहमुनीनाम् ।
तत्क्रान्तिज्याप्रश्नोत्तराणि भग्रहयुतौ न पृथक् ॥९॥

सु. भा.—अत्र मध्यगति-स्पष्टगति-त्रिप्रश्न-ग्रहण-शृङ्गोन्नत्यध्यायेषु पंचस्वेवोत्तराधिकारा आचार्येणोक्ता अन्येषु किमु नेत्याशङ्क्याह-ग्रहयोगेन्दुच्छायेति ग्रहयोगो ग्रहयुतिः । इन्दुच्छाया चन्द्रच्छायासाधनम् । ग्रहोदयास्तमयाधिकारः । भानां गृहस्य लुब्धकस्य मुनेरगस्त्यस्य चोदयास्तादिसाधनम् । एतेषां तथा भगृह-युत्यधिकारे च मया पृथक्-पृथक् तत्क्रान्तिज्या प्रश्नोत्तराणि तेषां क्रान्तिज्या दिभिर्ये प्रश्नास्तथोत्तराणि च नोक्तानि तत्प्रश्नोत्तराणां पूर्वप्रतिपादितपञ्चाध्याय प्रश्नोत्तरान्तर्गतत्त्वादित्याचार्याशय इति ॥ ९ ॥

वि. भा.—ग्रहयुतिः । चन्द्रच्छायासाधनम् । ग्रहाणामुदयास्ताधिकारः । नक्षत्राणां ग्रहस्य लुब्धकस्य मुनेरगस्त्यस्योदयास्तादि साधनम् । एतेषां तथा भग्रह-युत्यधिकारे पृथक् पृथक् तत् क्रान्तिज्या प्रश्नोत्तराणि तेषां क्रान्तिज्यादिभिर्ये प्रश्नास्तथोत्तराणि च न कथितानि, अधोलिखितपञ्चाध्यायप्रश्नोत्तरान्तर्गतत्वात्-मध्यगति-स्पष्टगति-त्रिप्रश्न-ग्रहण-शृङ्गोन्नत्यध्यायेषु पञ्चस्वेवोत्तराधिकारा आचार्येण कथिताः ॥९॥

अब विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—ग्रहयुति, चन्द्रच्छाया साधन, ग्रहों के उदयास्ताधिकार, नक्षत्रों के ग्रह के

लुब्धक मुनि, अगस्त्य के उदयास्तादि साधन। इन सबों के तथा भग्रहयुत्यधिकार में पृथक् पृथक् क्रान्तिज्यादि से प्रश्न और उत्तर नहीं कहा गया है, क्योंकि वे अधो लिखित पांच अध्यायों के प्रश्नोत्तरान्तर्गत है। मध्यगति–स्पष्टगति–त्रिप्रश्न–ग्रहण--शृङ्गोन्नति इन पांच अध्यायों में ही उत्तराधिकार को आचार्य ने कहा है इति ॥९॥

इदानीमध्यायोपसंहारमाह।

इति परिलेखाध्यायः शशाङ्कशृङ्गोन्नतेर्भुजाद्येषु।
शशिशृङ्गोन्नत्युत्तरमार्यादशकेन सप्तदशः ॥१०॥

सु. भा.—इति भुजाद्येषु साधनेषु शशिशृङ्गोन्नत्युत्तरं नाम शशिशृङ्गोन्नतेः परिलेखाध्याय आर्यादशकेन सप्तदशो जात इति ॥ १० ॥

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः
श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते।
हृदितं विनिध्याय नूतनोऽयं,
रचितः शृङ्गविधौ सुधाकरेण ॥

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके शृङ्गोन्नत्युत्तराध्यायः सप्तदश ॥ १७ ॥

वि. भा.—इति भुजाद्येषु साधनेषु चन्द्रशृङ्गोन्नत्युत्तरं नाम चन्शृङ्गोन्नतेः परिलेखाध्याय आर्यादशकेन सप्तदशः समाप्तो जात इति ॥१०॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते चन्द्रशृङ्गोन्नत्युत्तराध्यायः सप्तदशः ॥१७॥

अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं।

हि. भा.—भुजादि साधनों में चन्द्रशृङ्गोन्नति का चन्द्रशृङ्गोन्नत्युत्तरनामक दश आर्याओं से युक्त सत्रहवां अध्याय समाप्त हुआ इति ॥१७॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में चन्द्रशृङ्गोन्नति का उत्तराध्याय
(सत्रहवां अध्याय) समाप्त हुआ।

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

कुट्टकाध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

अथ कुट्टकाध्यायः

कुट्टकाध्यायः प्रारभ्यते । तदारम्भप्रयोजनं कथ्यते ।

प्रायेण यतः प्रश्नाः कुट्टाकाराहते न शक्यन्ते ।
ज्ञातुं वक्ष्यामि ततः कुट्टाकारं सह प्रश्नैः ॥१॥

सु. भा.—कुट्टाकाराहते विना यः प्रायेण बाहुल्येन गणकैः प्रश्ना ज्ञातुं न शक्यन्ते ततः प्रश्नैः सह कुट्टाकारं वक्ष्यामीति ॥ १ ॥

वि. भा.—यतः प्रायेण (बाहुल्येन) कुट्टाकारं (कुट्टकं) बिना गाणितिकैः प्रश्ना ज्ञातुं न शक्यन्ते ततः (तस्मात्कारणात्) प्रश्नैः सह कुट्टाकारं कथयामीति ॥१॥

अब कुट्टकाध्याय प्रारम्भ किया जाता है । उसके आरम्भ करने के प्रयोजन को कहते हैं ।

हि. भा.—क्योंकि प्रायः कुट्टाकार बिना गणक प्रश्नों को समझने में समर्थन नही होते हैं इसलिये प्रश्नों के साथ कुट्टाकार (कुट्टक) को कहता हूं इति ॥१॥

इदानीं कुट्टकादीनां प्रशंसामाह ।

कुट्टकखर्णधनाव्यक्तमध्यहरणैकवर्णभावितकैः ।
आचार्यस्तन्त्रविदां ज्ञातैर्वर्गप्रकृत्या च ॥२॥

सु. भा.—कुट्टकेन । खेन शून्यसङ्कलनादिना । ऋणधनयोः सङ्कलनादिना । अव्यक्तसङ्कलनादिना । मध्यहरणेन मध्यमाहरणेन वर्गसमीकरणेन । एकवर्णसमीकरणेन । भावितेन । एतैर्ज्ञातैर्वर्गप्रकृत्या च ज्ञातया तन्त्रविदां मध्ये गणक आचार्यो भवत्यतस्तेषां ज्ञानमावश्यकमिति ॥ २ ॥

वि. भा.—कुट्टकेन गणितेन, खेन (शून्ययोगान्तरादिना) ऋणधनयोर्योगान्तरादिना, अव्यक्तानां योगान्तरादिना, मध्यमाहरणेन, एकवर्णसमीकरणेन, भावितसंज्ञकगणितेन एतैर्ज्ञातैर्वर्गप्रकृत्या च ज्ञातया ज्योतिर्विदां मध्ये गणकआचार्यो भवतीति ।। सिद्धान्तशेखरे "वस्वर्णकुट्टककृतिप्रकृति प्रभेदानव्यक्तवर्णसदृशे च बीजे । ते मध्यमाहरणभावितके च बुद्ध्वा निःसंशयं भवति दैवविदां गुरुत्वम् ।।" श्रीपतिनाऽप्यव्यक्तगणितभेदास्तत्प्रशंसा च कृतेति ।।२।।

अब कुट्टक आदियों की प्रशंसा को कहते हैं ।

हि. भा.—कुट्टकगणित, शून्य के सङ्कलनादि, ऋण और धन के सङ्कलनादि, अव्यक्तों के सङ्कलनादि, मध्यमाहरण, एक वर्णसमीकरण, भावितगणित, वर्ग प्रकृति इन सबों के समझदार गणक ज्योतिःशास्त्रज्ञों के मध्य में आचार्य होते हैं । सिद्धान्तशेखर में 'वस्वर्ण कुट्टककृतिप्रकृतिप्रभेदान्' इत्यादि वि. भा. में लिखितश्लोक से श्रीपति ने अव्यक्त गणित के भेद और उनकी प्रशंसा की हैं इति ।।२।।

इदानीं कुट्टकमाह ।

अधिकाग्रभागहारादूनाग्रच्छेदभाजिताच्छेषम् ।
यत्तत् परस्परहृतं लब्धमधोऽधः पृथक् स्थाप्यम् ।।३।।
शेषं तथेष्टगुणितं यथाग्रयोरन्तरेण संयुक्तम् ।
शुध्यति गुणकः स्थाप्यो लब्धं चान्त्यादुपान्त्यगुणः ।।४।।
स्वोर्ध्वोऽन्त्ययुतोऽग्रान्तो हीनाग्रच्छेदभाजितः शेषम् ।
अधिकाग्रच्छेदहृतमधिकाग्रयुतं भवत्यग्रम् ।।५।।

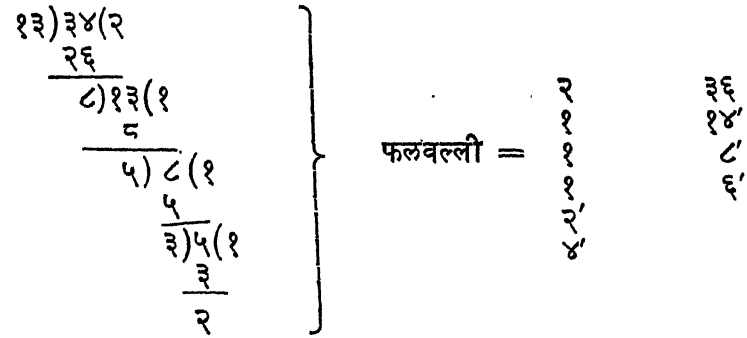
सु. भा.—यत्र कोऽपि राशिरेकेन हरेण हृतोऽयं शेषः स एव राशिरपरेण हरेण हृतोऽयं शेष इति छेदद्वयं शेषद्वयं चोद्दिश्य तं राशिं कोऽपि पृच्छति तत्राधिकाग्रभागहारादधिकशेषसंबंधिहारात् किं विशिष्टादूनाग्रच्छेदभाजितादल्पशेषसंबंधिहारहृताच्छेषं यत् यत् परस्परहृतं लब्धं च पृथगधोऽधः स्थाप्यम् । एतदुक्तं भवति । अधिकाग्रभागहारेऽल्पाग्रभागहारेण हृते यच्छेषं तेनाल्पाग्रभागहारो विभक्तो यदत्र शेषं तेन प्रथमशेषं भक्तं पुनरत्र यच्छेषं तेन द्वितीयशेषं भक्तमेवं यथेच्छं कर्म कर्तव्यम् । फलानि चाधोऽधः स्थाप्यानि । एवमभीष्टं शेषं तथा केनापीष्टेन गुणितं यथाऽग्रयोरन्तरेण संयुक्तं तद्भाजकेनोपान्तिमशेषेण हृतं शुध्यति । एवं सति स गुणकः पूर्वस्थापितफलानामधः स्थाप्यो लब्धं च गुणकस्याधः स्थाप्यम् । ततोऽन्त्यात् कर्म कर्तव्यम् । कथमित्याहोपान्त्यगुण इति स्वोर्ध्वं उपान्त्यगुणोऽन्त्ययुतस्ततस्तदन्त्यं त्यजेदेवमग्रान्तोऽन्त्ये य ऊर्ध्वराशिः स हीनाग्रच्छेदभाजित ऊनशेषसम्बन्धिहरेण भक्तस्तत्र यच्छेषं तदधिकशेषहरेण गुणितमधिकशेष

युतं सराशिर्भवति। स एव छेदवधस्याग्रं भवति इति—अग्रिमसूत्रेण सम्बंधः। अत्रैतदुक्तं भवति। यदि स राशिश्छेदयोर्वधसमेन हरेण भक्तस्तदा तद्धरात्पत्वात् स राशिरेव शेषं भवतीति।

यथा मदुक्तमुदाहरणम्—

चतुस्त्रिंशद्धृतो द्व्यग्रः पंक्त्यग्रो विश्वभाजितः।
तं राशिं शीघ्रमाचक्ष्व यदि जानासि कुट्टकम्॥

अत्र ३४ छेदस्य शेषम् २।१३ छेदस्य शेषम् १०। अतोऽधिकाग्रभागहारः=१३। ऊनाग्रभागहारः=३४। अनेनाधिकाग्रभागहारे हृते शेषम्। ततः परस्परहृते न्यासः—



अत्रैतावत् कर्मकृत्वा प्राप्तं शेषं २ यदीष्टद्व्येन गुण्यते तदा गुणनफलम्=४। इदमग्रान्तरेण ८ नेन युक्तम्=१२। इदं तद्धरेण ३ नेन भक्तं लब्धं निरग्रम्=४ अतः फलानामधो गुणकस्तदधो लब्धं च संस्थाप्योपान्तिमेन स्वोर्ध्वे हतेन्त्येन युते तदन्त्यं त्यजेदित्यादिनाऽग्रान्तः=३६। अग्रं हीनाग्रच्छेदेना ३४ नेन भाजितो जातं शेषम्=२। इदमधिकाग्रभागहारहृतमधिकाग्रयुतं जातो राशिः=३६। अयं यदि छेदयोर्वधसमेन हारेण—३४×१३=४४२ नेन विभज्यते तदा शेषं राशिसममेव भवति। यदि वल्ली समा स्यात् तदैवं कर्म कर्तव्यं यदि विषमा तदा गुणकाधो यल्लब्धं स्थापितं तद्दृणं प्रकल्प्य बीजप्रक्रियया योगान्तरन्तादि कर्म कर्तव्यम्। इदं वक्ष्यति चाचार्योऽग्रे १३ सूत्रेणेति। अभीष्टशेषं केन गुणमग्रान्तरयुतं तद्धरभक्तं शुध्यतीत्यत्र यदि शेषं रूपसमं भवेत् तदा तच्छेषमग्रान्तरसमेन गुणकेन गुणमग्रान्तरमेवातस्तत्रागान्तरशोधनेन तद्धरभक्तेन लब्धं निरग्रं शून्यं लाघवेन विदितं भवेदतो भास्कराचार्येण 'मिथो भजेत् तौ हृढ़भाज्यहारौ यावद्विभाज्ये भवतीह रूपम्'—इत्युक्तमिति सर्वं मत्कृतकुट्टकोपपत्त्या स्फुटम्। (द्रष्टव्ये मच्छोधिते भास्करलीलावतीबीजे)।

अत्रोपपत्तिः। कल्प्यतेऽधिकाग्रम्=शे, तद्धरश्च=ह,। ऊनाग्रम्=शे,।

तद्धरश्च=ह$_२$। अथ यथाऽधिकागूतद्धाराभ्यामालापो घटते तथा कल्पितं राशिमानम्=हा$_१$ का+शे$_१$। इदमूनागूहारेण भक्तं लब्धं नीलकं तद्गुणितहरस्तच्छेष युतो जातः पूर्वराशिसमः।

ह$_२$ नी+शे$_२$=ह$_१$ का+शे$_१$।

$$\text{समशोधनादिना नीलकमानमभिन्नम्}=\text{नी}=\frac{\text{ह}_१\,\text{का}+(\text{शे}_१-\text{शे}_२)}{\text{ह}_२}$$

अत्र ह$_१$, ह$_२$ भाज्यहाराभ्यां यदि कुट्टकक्रिया क्रियते तदा यद्राशियुग्मं स्यात् तत्राधरो राशिरेवाचार्यस्यागूान्तः स ह$_२$ अनेनोनागूहरेण तष्टः शेषं कालकमानं 'ते भाज्यभाजकमाने भवतः' इति भास्करबीजेन कालकमानमूनागूहरात्पं जातं तदधिकागूहारेण हतं तच्छेषयुतं राशिमानं स्यादिति। अथ परमं कालकमानम्=ह$_२$—१। इद—ह$_१$ मनेन गुणं शे$_१$ युतं जातम्=ह$_१$ ह$_२$—ह$_१$+शे$_१$=ह$_१$ ह$_२$—(ह$_१$—शे$_१$)।

अत्र प्रश्नानुसारेण ह$_१$>शे$_१$। अत ह$_१$—शे$_१$ इदं धनात्मकं तेन पूर्वागतं राशिमानं सर्वदा—ह$_१$ ह$_२$ ऽस्मादल्पमतश्छेदवधहरेण भक्तं राशिमानं शेषं राशिमानसममेवेत्युपपन्नं छेदवधस्य भवत्यग्रमिति॥ ३–५॥

वि. भा.—कश्चित् भाज्यः केनचिद्धरेण भक्तोऽयं शेषः स एव भाज्योऽपरेण हरेण भक्तश्चायं शेष इति हरद्वयं शेषद्वयं चोक्त्वा स भाज्यः क इति प्रश्ने जायमाने, अधिकशेषसम्बन्धिहरमल्पशेषसम्बन्धिहरेण विभज्यावशेषं परस्परं विभजेत् अयमर्थः—अधिकशेष हरेऽल्पशेषहरेण भक्ते यच्छेषं तेनाल्पशेषहरे भक्ते यच्छेषं तेन प्रथम शेषे भक्ते यच्छेषं तेन द्वितीयशेषं भजेदिति क्रिया वारंवारं कार्या, फलानि चाधोऽधः स्थाप्यानि। एवमभीष्टं शेषं तथा केनापीष्टेन गुणितं यथा शेषयोरन्तरेण युतं तद्धरेणोपान्तिमशेषेण भक्तं शुध्यति। एवं सति स गुणकः पूर्वस्थापितफलानामधः स्थाप्यः। लब्धं च गुणकस्याधः स्थाप्यम्। ततोऽन्त्यात्कर्म कर्त्तव्यम्। स्वोर्ध्वं उपान्त्यगुणोऽन्त्ययुतस्तदन्त्यं त्यजेत्। एवमन्त्ये य ऊर्ध्वराशिः स हीनशेषसम्बन्धिहरेण भक्तो यच्छेषं तदधिकशेषेण गुणितं—अधिकशेषयुतं तदा स राशिर्भवति। स एव छेदवधस्याग्रं भवतीत्यस्याग्रिमसूत्रेण सम्बन्धः।

अत्रोदाहरणं म. म. सुधाकरद्विवेद्युक्तम्।

चतुस्त्रिंशद्धृतोद्वयग्रः षड्भक्तयग्रो विश्वभाजितः। तं राशिं शीघ्रमाचक्ष्व यदि जानासि कुट्टकम्। अत्र ३४ हरस्य शेषम्=२। तथा १३ हरस्य शेषम्=१० अतोऽधिकशेषहरः=१३। अल्पशेषहरः=३४। अनेनाधिकशेषहरे भक्ते शेषम्=१३, ततः परस्परभजनेन जाता वल्ली उपान्तिमेन स्वोर्ध्वे हतेऽन्त्येन युते तदन्त्यं

२ | ३६ त्यजेदित्यादिनाऽग्रान्तः=३६ अयं हीनाग्रच्छेदेना (हीनशेषहरेण) ऽनेन
१ | १४ भक्तो जातं शेषम्=२। इदमधिकाग्रभागहार (अधिक शेषहर) गुणित-
१ | ८ मधिकशेषयुतं जातो राशिः=३६ अयं यदि हरयोर्घातसमेन हरेण
२ | ६ ३४×१३=४४२ नेन विभज्यते तदा शेषं राशिसममेव भवति। एवं वल्ली यदि समा स्यात् तदैवं कर्म कर्त्तव्यम्। यदि च विषमा तदा गुणकाधो यल्लब्धमस्ति तद्दृणं प्रकल्प्य बीजक्रियया योगान्तरादि कर्म कर्त्तव्यम्। अभीष्ट-शेषं केन गुणमग्रान्तर (शेषान्तर) युतं तद्धरभक्तं शुध्यतीत्यत्र यदि शेषं रूपसमं भवेत् तदा तच्छेषं शेषान्तरसमेन गुणकेन गुणं शेषान्तरमेवातस्तत्र शेषान्तर-शोधनेन तद्धरभक्तेन लब्धं निरग्रं शून्यं विदितं भवेदतो 'मिथो भजेत्तौ हृढ़भाज्य-हारौ यावद्विभाज्ये भवतीह रूपम्' भास्कराचार्येण कथितम्। सिद्धान्तशेखरे 'अल्पाग्रहृत्या बृहदग्रहारं छित्त्वाऽवशेषं विभजेन्मिथोऽतः। अग्रान्तरं तत्र युतिं प्रकल्प्य प्राग्वद्गुणः स्यादधिकाग्रहारः। तेनाहतः स्वाग्रयुतस्तदग्रं छेदाहृतिः। श्रीपत्युक्तप्रकारोऽयमाचार्योक्तप्रकारानुरूप एव। बीजगणिते लीलावत्यां च 'भाज्यो हारः क्षेपकश्चापवर्त्यं' इत्यादिना आचार्योक्तापेक्षयाऽतीवस्पष्टरूपेण भास्कराचार्येण प्रदिपादितोऽस्तीति॥

अत्रोपपत्तिः

कल्प्यतेऽधिक शेषम्=शे। तद्धरश्च=ह। अल्पशेषम्=शे'। तद्धरश्च=ह', यदाऽधिकशेषतद्धराभ्यामालापो घटते तथा कल्पितं राशिमानम्=ह. क+शे इदमल्पशेषहरेण भक्तं लब्धं न तद्गुणितहरस्तच्छेषयुतो जातः पूर्वराशिसमः।

ह'. न+शे'=ह. क+शे समशोधनादिना न मानमभिन्नम्=न= $\frac{\text{ह. क}+(\text{शे}-\text{शे}')}{\text{ह}'}$

अत्र ह, ह' भाज्यहाराभ्यां यदि कुट्टकक्रिया क्रियते तदा यद्राशिद्वयं तत्राधो ह' अनेन अल्पशेषहरेण भक्तः शेषं गुणकरूपं क मानमल्पशेषहरात्पं जातं तदधिक-शेषहरेण गुणं तच्छेषयुतं राशिमानं भवति। अथ परमं क मानम्=ह'—१ इदं—ह अनेन गुणितं शे युतं जातम्=ह. ह'—ह+शे=ह. ह'—(ह—शे)। अथ प्रश्नानु-सारेण ह>शे अतः ह—शे इदं धनात्मकं तेन पूर्वागतं राशिमानं सर्वदा—ह, ह' अस्मादल्पमतो हरघातहरेण भक्तं राशिमानं शेषं राशिमानसममेव।'अधिकाग्रकाभाग-हारं छिन्द्यादूनाग्रभागहारेण। शेषपरस्परभक्तं मतिगुणमग्रान्तरे क्षिप्तम्॥ अथ उपरिगुणितमन्त्ययुगूनाग्रच्छेदभाजिते शेषम्। अधिकाग्रच्छेदगुणं द्विच्छेदाग्र-मधिकाग्रयुतम्॥" इत्यार्यभटोक्तप्रकारस्यैव ब्रह्मगुप्तश्रीपत्योः प्रकारश्च पुनरूपपा-दनमिति॥३—५॥

अब कुट्टक को कहते हैं ।

हि. भा.—किसी राशि को एक हर से भाग देने से जो शेष रहता हैं वही उसी राशि को दूसरे हर से भाग देने से रहता है । तब यह राशि क्या है । अधिक शेष सम्बन्धी हर में अल्पशेष सम्बन्धी हर से भाग देने से जो शेष रहता है उसको परस्पर भाग देने से लब्ध को पृथक् अधोऽधः स्थापन करना । अधिकशेष सम्बन्धी हर में अल्पशेष सम्बन्धी हर से भाग देने से जो शेष रहता है उससे अल्पशेष सम्बन्धी हार को भाग देने से जो शेष रहता है उससे प्रथम शेष को भाग देना । फिर यहां जो शेष रहे उससे द्वितीय शेष को भाग देना । इस तरह बराबर कर्म करना चाहिये । फलों को अधोऽधः स्थापन करना । इस तरह अभीष्ट शेष को किसी इष्ट से गुणा कर दोनों शेषों को जोड़ना जिससे वह भाजक (हर) उपान्तिम शेष से शुद्ध हो । इस तरह वह गुणक पूर्वस्थापित फलों के अधः स्थापन करना । तब अन्त से कर्म करना चाहिये । कैसे सो कहते हैं । ऊर्ध्वाङ्क को उपान्त्य से गुणाकर अन्त्य को जोड़ देना चाहिये, उस अन्त्य को त्याग देना चाहिये । इस तरह अन्त्य में जो ऊर्ध्व राशि होता है उसको अल्प शेष सम्बन्धी हर से भाग देने से जो शेष रहे उसको अधिक शेष सम्बन्धी हर से गुणाकर अधिक शेष को जोड़ने से राशि होता है ।।

यहां म. म. सुधाकर द्विवेदी का उदाहरण है ।

हि. भा.— किसी राशि को चौंतीस से भाग देने से दो शेष रहता है और तेरह से भाग देने से दश शेष रहता है उस राशि को कहो ।।

यहाँ ३४ हर का शेष=२ है । १३ हर का शेष=१० हैं । इसलिये अधिक शेष सम्बन्धी हर=१३ अल्प शेष सम्बन्धी हर=३४ है । इससे अधिक शेष सम्बन्धी हर को भाग भाग देने से शेष=१३ तब परस्पर भाग देने से वल्ली

२	३६	'उपान्तिमेन स्वोर्ध्वं हतेऽन्त्येन युतं तदन्त्यं त्यजेत्' इत्यादि से अग्रान्त=३६ इसको
१	१४	अल्प शेष सम्बन्धी ३४ इस हर से भाग देने से शेष=२, इसको अधिक शेष
१	८	सम्बन्धी हर से गुणाकर अधिक शेष को जोड़ने से राशि=३६, इसको
२	६	

यदि दोनों हरों के घात के बराबर हर ३४×१३=४४२ से भाग देने से शेष राशि के बराबर होता है। यदि वल्ली सम रहे तब ही इस तरह कर्म करना । यदि वल्ली विषम रहे तब गुणक के नीचे जो लब्ध स्थापित है उसको ऋण कल्पना कर बीज क्रिया से योग अन्तर आदि कर्म करना चाहिये । इष्ट शेष को किस से गुणाकर दोनों शेषों के अन्तर को जोड़कर हर से भाग देने से शुद्ध होता है यहां यदि शेष रूप १ के बराबर हो तब शेष को शेष द्वय के अन्तर तुल्य गुणक से गुणा करने से शेषद्वय का अन्तर ही रहता है इसलिये उसमें शेषान्तर को घटाकर हर से भाग देने से लब्ध निःशेष शून्य होता है अतः लीलावती में 'मिथो भजेत्तौ हृढ़भाज्य हारौ' इत्यादि भास्कराचार्य ने कहा है ।

उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं अधिक शेष = शे । उसका हर = ह । अल्प शेष = शे', इसका हर = ह' जिस तरह अधिक शेष और उसके हर से आलाप घटे वैसे कल्पित राशिमान = ह. क + शे इसको अल्प शेष सम्बन्धी हर से भाग देनेसे लब्ध न तद्गुणित हर में शेष जोड़ने से पूर्व राशि के समान हुआ ह. क + शे = ह'. न + शे' समशोधन आदि करने से न मान अभिन्नात्मक = $\frac{ह. क + (शे - शे')}{ह'}$ यहां ह, ह' इन भाज्य और हर से यदि कुट्टक क्रिया की जाती है तो जो राशिद्वय होता है उनमें नीचे की राशि ही आचार्य का अग्रान्त है उसको ह' इस अल्प शेष हार से भाग देने से शेष क मान होता है 'ते भाज्य तद् भाजक वर्णमाने' इस भास्करोक्ति से क मान अल्प शेष सम्बन्धी हर से अल्प हुआ । उसको अधिक शेष सम्बन्धी हर से गुणाकर शेष जोड़ने से राशिमान होता है । परम क मान = ह' — १ इसको — ह से गुणाकर शे जोड़ने से ह. ह' — ह + शे = ह ह' — (ह — शे) । यहां प्रश्न के अनुसार ह > शे इसलिये ह — शे यह धनात्मक है । अतः पूर्वागत राशिमान सदा — ह, ह' इससे अल्प होगा इसलिये शेष घात तुल्य हर से राशि मान को भाग देने से शेष राशिमान के बराबर ही होता है इति ॥३—५॥

इदानीं विशेषमाह

छेदवधस्य द्वियुगं छेदवधो युगगतं द्वयोरग्रम् ।
कुट्टाकारेणैवं त्र्यादिग्रहयुगगतानयनम् ॥ ६ ॥

सु. भा.—छेदवधस्य पूर्वश्लोकेन सम्बन्धः पूर्वं प्रतिपादितः । द्वियुगं द्वयोर्ग्रहयोर्योगश्छेदयोर्वधो भवति तथा युगगतमन्तिमयोगाद्यद्गतं तद्द्वयोश्छेदयोरग्रं शेषं भवति । एवं कुट्टाकारेण त्र्यादिग्रहयुगगतानयनं कार्यम् । अत्रैतदुक्तं भवति । यथैको ग्रहो दिन चतुस्त्रिंशता ऽन्यश्च त्रयोदशदिनैरेकं भगणं भुंक्ते । तयोरन्तिमयुतेर्दशदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पात् कियन्ति दिनानि व्यतीतानीति प्रश्ने को राशिश्चतुस्त्रिंशद्धृतो दशशेषस्त्रयोदशहृतश्च दशशेष इति प्रश्नोत्तरेणैवोत्तरसिद्धिः । अत्रागग्रयोः समत्वादधिकागग्रहरश्चतुस्त्रिंशदेव कल्पितस्ततः पूर्वप्रकारेणागग्रयोरन्तरं शून्यं गृहीत्वा गुणकारं शून्यं प्रकल्प्यागग्रान्तः शून्यसमो वा द्वितीयहारसमस्तदा राशिः = ह, ह२ + शे, अयमगग्रश्छेदवधश्च छेद इत्येकस्य प्रकल्प्यान्यस्यैक भगणकालस्तद्धरस्तदगग्रश्च पूर्वशेषसमः = शे, इति प्रकल्प्य पुनः कुट्टाकारेणैव विधिना

'गृहत्रयान्तिमयुतेर्दशदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पगतं कि' मिति प्रश्नोत्तरमानेयम् । एवं त्र्यादिगृहयुगगतानयनं कार्यम् ॥ ६ ॥

वि. भा.—छेदवधस्यैतस्य पूर्वश्लोकेन सम्बन्धः । द्वियुगं (द्वयोर्ग्रहयोर्योगः) छेदवधो भवति । युगगतं (अन्तिमयोगाद्यद्गतं) तत् द्वयोश्छेदयोरग्रं (शेषं) भवति, एवं कुट्टाकारेण त्र्यादिग्रहयुगगतानयनं कार्यम् । यथैको ग्रहो दिनचतुस्त्रिंशता ऽन्यश्च त्रयोदशदिनैरेकं भगणं भुङ्क्ते तयोरन्तिमयुतेर्दशदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पात् कियन्ति दिनानि व्यतीतानीति प्रश्ने को राशिश्चतुस्त्रिंशद् भक्तो दशशेषस्त्रयोदशभक्तश्च दशशेष इति प्रश्नोत्तरेणैव तदुत्तरसिद्धिः । अत्र शेषयोः समत्वादधिकशेषसम्बन्धिहरश्चतुस्त्रिंशदेव कल्पितः । ततः पूर्वप्रकारेण शेषयोरन्तरं शून्यं गृहीत्वा गुणकारं शून्यं प्रकल्प्याग्रान्तः शून्यसमो वा द्वितीयहारसमस्तदा राशिः=ह. ह+शे अयं शेषो हरघातश्च हर इत्येकस्य प्रकल्प्यान्यस्यैकभगणकालस्तद्धरस्तच्छेषश्च पूर्वशेषसमः=शे इति प्रकल्प्य पुनः कुट्टाकारेणैव ग्रहान्तिमयुतेर्दशदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पगतं किमिति प्रश्नोत्तरमानेयम् । एवं त्र्यादिग्रह युगगतानयनं कर्त्तव्यमिति ॥ ६ ॥

अब विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—दो ग्रहों का योग छेदवध (हर घात) होता है अन्तिम योग से जो गत है वह दोनों हर का शेष होता है । एवं कुट्टाकार से त्र्यादि ग्रहयुगगतानयन करना चाहिये । जैसे एक ग्रह चौंतीस दिन में अन्य ग्रह तेरह दिन में एक भगण को भोग करता है । दोनों का अन्तिम योग से दश दिन का समय व्यतीत हुआ तब कल्प से कितने दिन व्यतीत हुए इस प्रश्नमें कौन राशि है—जिस को चौंतीस से भाग देने से दस शेष रहता है । तेरह से भाग देने से दस शेष रहता है इस प्रश्न के उत्तर ही से उसकी उत्तर सिद्धि होती है । यहां शेषद्वय के समत्व से अधिक शेष सम्बन्धी हर चौंतीस ही कल्पना किया गया । तब पूर्व प्रकार से दोनों शेषों के अन्तर को शून्य मानकर गुणकार को शून्य कल्पना कर एक भगण काल—उसका हर और शेष पूर्वशेष शे के बराबर कल्पनाकर पुनः कुट्टक से ग्रह के अन्तिम योग से दश दिन व्यतीत हुए तब कल्पगत क्या है इस प्रश्न का उत्तर लाना चाहिये । इस तरह तीन आदि ग्रहों का युग गतानयन करना चाहिये ॥ ६ ॥

इदानीं भगणादिशेषतो ऽहर्गणानयनमाह ।

भगणादिशेषमग्रं छेदहृतं खं च दिनजशेषहृतम् ।
अनयोरग्रं भगणादि दिनजशेषोद्धृतं द्युगणः ॥ ७ ॥

सु. भा.—भगणादिशेषं छेदहृतमग्रं भवति । खं शून्यं दिनजशेषहृतमेकदिन-

संबन्धि यद्भगणादिशेषं तद्दिनजशेषं तेन हृतं द्वितीयमग्रं कल्प्यम्। भगणादिशेषमेकमग्रं तच्छेदो दृढ़कुदिनादि। शून्यमपरमग्रं तच्छेदो दिनजशेषमिति प्रकल्प्यानयोश्छेदयोर्वधसमे छेदे पूर्वोक्तकुट्टाकारेणाग्रं साध्यं तद्भगणादि दिनजशेषोद्धृतं द्युगणोऽहर्गणः स्यादिति।

अत्रोपपत्तिः। अहर्गणप्रमाणं या। इदं कल्पभगणगुणं कुदिनहृतं लब्धं गतभगणाः का। शेषं कल्प्यते भशे। ततो जातं समीकरणम्। कभ. या = ककु. का + भशे।

$$\therefore \text{या} = \frac{\text{ककु. का} + \text{भशे}}{\text{कभ}}$$

अत्र ककु, कभ भाज्यहाराभ्यां यौ राशी तत्राधरः कभ तष्टः शेषं कालकमानम्। परन्तु यद्यधिकाग्रम्=भशे, तच्छेदः=ककु। ऊनाग्रम्=० तच्छेदश्च दिनजभगणशेषम्=कभ। तदाऽऽचार्योक्त कुट्टाकारेण छेदवधच्छेदेऽग्रमानम्=का. ककु + भशे। अत इदमग्रं दिनजशेषहृतं लब्धं यावत्तावन्मानमहर्गणः स्यादिति एवं राश्यादिशेषेऽपि तत्तच्छेदाभ्यां छेदवधच्छेदेऽग्रमानीय तदग्रं तद्दिनजशेषहृतं लब्धमहर्गणो भवतीत्युपपन्नमिति।

अत्र कोलब्रूकानुवादानुसारेण प्रश्नरूपार्यायास्त्रुटिः सा च
(इष्टभगणशेषाद्वा राश्यंशकलाविलिप्तिकाशेषात्।
आनयति द्युगणं यः कुट्टाकारं स जानाति ॥ ९ ॥)
एवं भवितुमर्हति। इयमार्या च स्पष्टार्था ॥ ९ ॥

वि. भा. - भगणादिशेषं (भगणशेषम्। राशिशेषम्। कलाशेषम्। विकलाशेषम्। तत् षष्ट्यादि शेषं छेदहृतं (छेदेन कुदिनात्मकेन भक्तं) अग्रं (शेषं) भवति। दिनजशेषेण (एकदिनसम्बन्धिभगणादिशेषेण) खं (शून्यं) भक्तं द्वितीय शेषं कल्प्यम्। अत्रायमर्थः—भगणादिशेषमेकमग्रं (शेषं) तच्छेदो (हरः) दृढ़कुदिनानि। शून्यं द्वितीयमग्रं तच्छेदो दिनजशेषमिति प्रकल्प्य अनयोश्छेदाहृतितुल्ये छेदे पूर्वोक्तकुट्टकरीत्याऽग्रं (शेषं) साध्यं तद्भगणशेषेण भक्तं लब्धमहर्गणो भवेदिति॥

अत्रोपपत्तिः।

अत्र कल्प्यते ऽहर्गणमानम्=य। तदा ऽनुपातो यदि कल्पकुदिनैः कल्पभगणा लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किमित्यनुपातेन समागच्छन्ति गतभगणाः, भगणशेषं च, तदाऽनुपातस्वरूपम्=$\frac{\text{कल्पभ} \times \text{य}}{\text{ककु}}$=गभगणं+$\frac{\text{भशे}}{\text{ककु}}$ छेदगमेन कल्पभ × य

$=$ककु$\times$गभगण$+$भशे पक्षौ (कल्पभ) भक्तौ तदा य$=\frac{\text{ककु}\times\text{गभगण}+\text{भशे}}{\text{कल्पभ}}$

अत्र ककु, कल्पभ भाज्यहाराभ्यां यौ राशी तत्राधरः कल्पभभक्तः शेषं गतभगणमानम् । परन्तु यद्यधिकशे$=$भशे, तद्धरः$=$ककु, अल्पशेषं $=०$, तद्धरः$=$कभगण तदा कुट्टकविधिना छेदवध (हरघात) समे हरे शेष मानम्$=$गतभगण. ककु$+$भशे अत इदं शेषमानं कल्पभगणभक्तं लब्धं य मानं भवेद्राश्यादिशेषेऽपि तत्तच्छेदाभ्यां छेदघातसमे छेदेऽग्र (शेष) मानीय तत्कल्पभगणभक्तमहर्गणो भवतीति ॥ सिद्धान्त शेखरे "चक्रर्क्षभागकलिका विकलादिशेषमग्रं स्वहारविहृतं भगणादिभक्तम् । न्यूनाग्रमत्र हि फलं भगणादिनाप्तं लब्धं भवेद्दिनगणस्त्वपवर्त्तिते स्यात् ॥" श्रीपत्युक्तोऽयं प्रकार आचार्योक्तिप्रकार सम एवेति ॥७॥ अत्र कोलब्रूकानुवादानुसारेण प्रश्नरूपार्यायास्त्रुटिर्वर्त्तते सा च 'इष्ट भगणशेषाद्वा राश्यंशकलाविलिप्तिकाशेषात् । आनयति द्युगणं यः कुट्टाकारं स जानाति एवं भवितुमर्हतीति ॥९॥

अब भगणादि शेष से अहर्गणानयन कहते हैं ।

हि. भा.—भगणादि शेष (भगण शेष,राशिशेष, कलाशेष, विकलाशेष, उसके षष्ट्यं (६०) शादि शेष) को छेद (दृढ़कुदिन) से भाग देने से अग्र (शेष) होता है । एक दिन सम्बन्धी भगणादिशेष (दिनज शेष) से शून्य को भाग देने से द्वितीयशेष होता है । अर्थात् भगणादि शेष एक अग्र (शेष) उसका छेद (हर) दृढ़ कुदिन । और शून्य द्वितीय अग्र उसका छेद दिनज शेष कल्पना कर दोनों छेदों के घात तुल्य छेद में कुट्टक रीति से अग्र(शेष)साधन करना उसको भगणशेष से भाग देने से लब्ध अहर्गण होता है । यहां कोलब्रूक साहब के अनुवादानुसार प्रश्नरूप आर्या की त्रुटि है वह संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक के सदृश होना चाहिये ॥९॥

उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं अहर्गण प्रमाण$=$य तब अनुपात करते हैं यदि कल्प कुदिन में कल्प भगण पाते हैं तो अहर्गण में क्या इस अनुपात से आते हैं गतभगण और भगणशेष । तब अनुपात स्वरूप$=\frac{\text{कल्पभ. य}}{\text{ककु}}=$ गतभ$+\frac{\text{भशे}}{\text{ककु}}$, छेदगम से कल्पभ. य$=$ककु. गतभ$+$ भशे, दोनों पक्षों को कल्पभ भाग देने से य$=\frac{\text{ककु. गतभ}+\text{भशे}}{\text{कभ}}$ यहां ककु, कल्पभ भाज्य और हार से जो दो राशिप्रमाण होता है उसमें अधर (नीचे की) राशि को 'कल्पभ' से भाग देन से शेष गतभगण का मान होता है । परन्तु यदि अधिकाग्र$=$भशे, उसका हर$=$ककु, अल्पाग्र$=०$, उसका हर$=$कभगण । तब कुट्टक विधि से छेदवध तुल्य छेद में शेषमान$=$गत-

भगण. कक्षु+भशे इसलिये इस शेषमान को कल्पभगण से भाग देने से लब्ध य मान होता है। राश्यादिशेष में भी तत् तत् शेष के छेदद्वय से छेदद्वय घात तुल्य छेद में अग्र (शेष) को लाना चाहिये, उसको कल्पभगण से भाग देने से अहर्गण होता है ॥ सिद्धान्तशेखर में "चक्रर्क्षभाग कलिका विकलादिशेषं" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से, श्रीपति ने आचार्योक्त प्रकार के सदृश ही कहा है इति ॥ ९ ॥

इदानीं विशेषमाह ।

दिनजभगणादि शेषं येन गुणं मण्डलादिशेषकयोः ।
सदृशच्छेदोद्धृतयोस्तद्घातमहर्गणाद्यमतः ॥८॥

सु. भा.—उद्दिष्टं मण्डलादिभगणादिशेषं यदि येन केनापीष्टेन गुणं भवेत् तदा द्वे शेषे सदृशच्छेदे च कृत्वा ततस्तयोः शेषकयोः सदृशच्छेदोद्धृतयोश्च कृत्वा 'भगणादिशेषमग्रं छेदहृत' मित्यादिविधिना तद्घातसम्बन्ध्यग्रं साध्यं तदा तदग्रं तज्जातीयं कल्पगतं भवेदतोऽहर्गणाद्यं भवति। यथा कस्मिन् घटिकात्मके कल्पगते चन्द्रस्य भगणशेषं ४१०५ भवेत्। यदि १३७ दिनैश्चन्द्रभगणाः पञ्च ५ भवन्ति। अत्र यदि दिनानि १३७ षष्टिगुणानि कृत्वा १३७—६०=८२२० अयं हरः कल्प्यते तदा सच्छेदमुद्दिष्टभगणशेषम् $=\frac{४१०५}{८२२०}$ । दिनजभगणशेषं पूर्ववत् ५। ततः 'खं च दिनजशेषहृत' मित्यादिनोनाग्रं सच्छेदम्=$\frac{०}{५}$। अथ सच्छेदे शेषे $\frac{४१०५}{८२३०}$ । $\frac{०}{५}$। अत्र शेषयोः सच्छेदयोः पञ्चभिरपवर्त्य जाते नूतने सच्छेदे शेषे $\frac{८२१}{१६४४}$ । $\frac{०}{८}$। अधिकाग्रभागहारा दूनाग्रच्छेदभाजिताच्छेषमित्यादिना प्रथमशेषम् = ०। तच्छेदः=१। शून्येनेष्टेन गुणकारेण गुणितं प्रथमशेषं लब्धमग्रान्तरेण युतं ८२१ तच्छेदेन १ हृतं लब्धं निरग्रम्=८२१। अत्र पूर्वलब्ध्यभावाद्वल्ली $\frac{८}{०}$ } अग्रान्तः =०। ऊनाग्रच्छेदभाजितः शेषम्=०। अधिकाग्रच्छेदहतमिदमधिकाग्रयुतं जातो राशिः ८२१। इदं घटघात्मकं कल्पगतं तत् षष्टिहृतं जातं कल्पगतं दिनादि १३। ४१ ॥

अत्रोपपत्तिः। 'भगणादिशेष' मित्यादि पूर्वसूत्रान्तर्गतैव ॥ ८ ॥

वि. भा.—मण्डलादि (भगणादि) शेषं येन केनापीष्टेन यदि गुणं भवेत्तदा द्वेशेषे सदृशच्छेदे च कृत्वा तयोः शेषयोः सदृशच्छेदभक्तयोः कृत्वा 'भगणादिशेष-मग्रं छेदहृत' मित्यादिना तद्घातसम्बन्ध्यग्रं साध्यं तदा तदग्रं तज्जातीयं कल्पगतं भवेत्ततो ऽहर्गणाद्यं भवतीति।

यथा कस्मिन् घटिकात्मके कल्पगते चद्रस्य भगणशेषं ४१०५ भवेत् । यदि १३७ दिनैश्चन्द्रभगणाः पञ्च ५ भवन्ति । अत्र यदि दिनानि×६०=१३७×६० =८२२० कृत्वा हरः कल्प्यते तदा सच्छेदमुद्दिष्टभगणाशेषम्= $\frac{४१०५}{८२२०}$,पूर्ववत् दिनज भगणशेषम्=५ । ततः 'खेच दिनज शेषहृत' मित्यादिना ऽल्पाग्रं सच्छेदम् = $\frac{०}{५}$ । अथ सच्छेदे शेषे $\frac{४१०५}{८२२०}$, $\frac{०}{५}$ अत्र शेषयोः सच्छेदयोः पञ्चभिरपवर्त्त्यं जाते नवीने सच्छेदेशेषे $\frac{८२१}{१६४४}$, $\frac{०}{१}$, अधिकाग्रभागहारादूनाग्रच्छेद भाजितादित्यादना प्रथमशेषम्=० । तच्छेदः=१, शून्येनेष्टेन गुणकारेण गुणितं प्रथमशेषं लब्धं शेषान्तरेणयुतं ८२१ तच्छेदेन १ हृतं लब्धं निरग्रम् =८२१ अत्र पूर्वलब्ध्यभावात् वल्ली $\frac{०}{८२१}$

इदं घटचात्मकंकल्पगतं तत् षष्टिभक्तं कल्पगतं दिनादि ॥१३।४१॥

अत्रोपपत्तिः ।

'भगणादिशेषमग्रं छेदहृतं खं च दिनजशेषहृत' मित्यादेरुपपत्तिदर्शनस्फुटेति ॥८॥

अब विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—भगणादि शेष को यदि जिस किसी इष्ट से गुणा करते हैं तो दो शेष और (सदृशच्छेदों) को करके सदृशच्छेद से भक्त उन दोनों शेषों को करके 'भगणादि शेषमग्रं छेदहृतं' इत्यादि से उसका घात सम्बन्धी अग्र (शेष) साधन करना चाहिये तब वह अग्र तज्जातीय कल्पगत होता है उससे अहर्गणादि होता है जैसे किसी घटिकात्मक कल्पगत में चन्द्र का भगण शेष ४१०५ होता है । यदि १३७ दिनों में चन्द्र भगण ५ होता है । यहां यदि इनको दिन १३७×६०=८२२० करके हरकल्पना की जाय तब सच्छेद (छेदसहित) उद्दिष्ट भगण शेष=$\frac{४१०५}{८२२०}$, पूर्ववत् दिनज भगण शेष=५ तब 'खं च दिनजशेषहृतं' इत्यादि से सच्छेद अल्पाग्र= $\frac{०}{५}$, सच्छेद शेषद्वय $\frac{४१०५}{८२२०}$, $\frac{०}{५}$ यहां छेद सहित शेषद्वय को पांच से अपवर्त्तन देने से नवीन छेद सहित शेषद्वय $\frac{८२१}{१६४४}$, $\frac{०}{१}$ 'अधिकाग्रभागहारा दूनाग्रच्छेद भाजितात्' इत्यादि से प्रथम शेष=१० । उसका छेद=१, शून्य इष्ट गुणकार से गुणित प्रथम शेष में शेषान्तर ८२१ को जोड़ देने से जो होता है उसको छेद से भाग देने से लब्ध निरग्र = ८२१, यहां पूर्वलब्धि के अभाव के कारण वल्ली $\frac{०}{८२१}$, यह घटचात्मक कल्प गत है इसको साठ से भाग देने से कल्पगत दिनादि ॥ १३।४१ इति ॥

उपपत्ति ।

'भगणादि शेषमग्रं छेदहृतं खं च दिनजशेषहृतम्' इत्यादि की उपपत्ति देखने से स्फुट है ॥८॥

इदानीं स्थिरकुट्टकमाह ।

हृतयोः परस्परं यच्छेषं गुणकारभागहारकयोः ।
तेन हृतौ निश्छेदौ तावेव परस्परं हृतयोः ॥९॥

लब्धमधोऽधः स्थाप्यं तथेष्टगुणकारसङ्गुणं शेषम् ।
शुध्यति यथैकहीनं गुणकः स्थाप्यः फलं चान्त्यात् ॥१०॥

अग्रान्तमुपान्त्येन स्वोर्ध्वो गुणितोऽन्त्यसंयुतोभक्तम् ।
निःशेषभागहारेणैवं स्थिरकुट्टके शेषम् ॥११॥

सु. भा.—यो राशिः केनचिदुद्दिष्टेन गुणकेन गुणित एकहीन उद्दिष्टभागहारेण भक्तः शुध्यति स क इति प्रश्नोत्तरार्थं प्रथमं गुणभागहारयोर्महत्तमापवर्तनमानीयते । परस्परं हृतयोर्गुणकारभागहारकयोरन्ते यच्छेषं तेन हृतौ तौ गुणभागहारौ निश्छेदौ दृढौ भवत इति । ततस्तयोर्दृढयोर्गुणभागहारयोः परस्परं हृतयोर्लब्धमधोऽधः स्थाप्यं पूर्वप्रतिपादितकुट्टाकारविधिना । एवमिदं कर्म यथेच्छशेषपर्यन्तं कर्तव्यम् । ततस्तच्छेषं तथा केनापीष्टगुणकारेण गुणितं रूपेण हीनं तच्छेषसम्बन्धिच्छेदेन हृतं यथा शुध्यति । एवं सतीष्टगुणकारः पूर्वाधोऽधः स्थापितफलानामधः स्थाप्यस्तदन्त्याच्च फलं स्थाप्यम् । एवं सम्पन्नायां वल्ल्यामुपान्त्येन स्वोर्ध्वो गुणितोऽन्त्येन संयुत एवं कुट्टाकारविधिनैवाग्रान्तं कर्म कर्तव्यम् । तत् निःशेषभागहारेण दृढभागहारेण भक्तं शेषमेवं स्थिरकुट्टको भवतीति । अत्र प्रथमं गुणकारेण भागहारो विभाज्यः ।

अत्रोपपत्तिः । 'परस्परं भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यादपवर्तनं सः' इत्यादि भास्करविधिना स्फुटा इहाचार्येण रूपविशुद्धौ गुण एव साधितोऽतोऽत्राधरराशिरेवाग्रान्तो दृढभागहारेण तष्ट इति सर्वं भास्करकुट्टकप्रकरणेन स्फुटम् ॥ ९-११ ॥

अत्रकोलब्रूकानुवादानुसारेण प्रश्नरूपार्यायास्त्रुटिः सा च ।
(भगणादिशेषतोऽर्कस्यान्येषां वा दिवागणार्थं त्वम् ।
स्थिरकुट्टकं प्रचक्ष्व कुट्टार्णव पारगोऽसि यदि ॥ १४ ॥)
एवं भवितुमर्हति ।

वि. भा.—यो राशिः केनचिदुद्दिष्टेन गुणकेन गुणितः, एकहीनः, उद्दिष्ट-

हरेण भक्तः शुध्यति स राशिः कः। प्रथमं गुणहरयोर्महत्तमापवर्त्तनमानीयते। परस्परं भक्तयोर्गुणहरयोरन्ते यच्छेषं तेन भक्तौ तौ (गुणहरौ भवतः) दृढौ गुणहरौ भवतः। ततो दृढ़योर्गुणहरयोः परस्परं भक्तयोर्लब्धान्यधोऽधः स्थाप्यानि, पूर्वप्रदर्शितकुट्टकनियमेन। इदं कर्म तावत्पर्यन्तं कर्त्तव्यं यावदन्ते रूपं शेषं तिष्ठेत्। तच्छेषं तथा केनापि गुणकेन गुणितं रूपेण हीनं तच्छेषसम्बन्धिहरेण भक्तं शुध्यति। सत्येवं गुणकः पूर्वाधोऽधः स्थापितकलानामधः स्थाप्यः, तदन्तात्फलं स्थाप्यम्। एवं जातायां वल्यां उपान्तिमेन स्वाधर्वो गुणितोऽन्त्येन युत इति कुट्टकविधिना शेषान्तं यावत्कर्म कर्त्तव्यम्। तत् दृढ़भागहारेण (दृढ़हरेण) भक्तं शेषमेव स्थिरकुट्टको भवतीति॥

अत्रोपपत्तिः।

अथ महत्तमापवर्त्तनार्थं कल्प्यते। भाज्यः=य। भाजकः=क, भाजकेन भक्ते भाज्ये लब्धं=न शेषम्=प। पुनः प अनेन स्वहारे क भक्ते लब्धं=ल, शेषम्=ह, पुनरनेन शेषेण स्वहारे प भक्ते लब्धं=र, शेषम्=० तदाऽवश्यमेव य, क माने ह अनेन निःशेषौ भवेताम्। हरलब्ध्योर्घातः शेषयुतो भाज्यसमो भवतीति तेन. य=क. न+प। क=प. ल+ह। प=ह. र एतत् समीकरणत्रयावलोकनेन स्फुटमवसीयते यत् प अयं ह अनेन निःशेषः स्यात्। ततः क अयमपि तेनैव निःशेषो भवेत्। एवं क, प अनयोर्निःशेषत्वात् य अयमपि ह अनेन निःशेषो भवेदेवेति। एतावता 'हृतयोः परस्परं यच्छेषं गुणकार भागहारकयो' रित्याचार्योक्तमुपपन्नम्। सिद्धान्तशेखरे "परस्परं भाजितयोस्तु शेषकं तयोर्द्वयोरप्यपवर्त्तनं भवेत्। तदुद्धृतच्छेदविभाजकौ क्रमादभीष्टनिघ्नौ तु गुणाप्तयोः क्षिपेत्" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति, तथा लीलावत्यां "परस्परं भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयोः स्यादपवर्त्तनं सः तेनापवर्त्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दृढ़संज्ञकौ स्तः॥" इति भास्करोक्तमपि-आचार्योक्तानुरूपमेवास्ति। आचार्येणात्र रूपशुद्धौ गुणक एव साधितोऽतोऽत्राधरराशिरेवाग्रान्तो दृढ़भागहारेण भक्त इति ॥९-११॥

कोलब्रूकानुवादानुसारेण प्रश्नरूपार्यायास्त्रुटिरस्ति सा च 'भगणादिशेषतोऽर्कस्यान्येषां वा दिवा गणार्थं त्वम्। स्थिरकुट्टकं प्रचक्ष्व कुट्टार्णवपारगोऽसि यदि'॥१४॥ एवं भवितुमर्हति।

अथ स्थिर कुट्टक को कहते हैं।

हि. भा.—जिस राशि को किसी उद्दिष्ट गुणक से गुणाकर एक घटा कर उद्दिष्ट हर से भाग देने से शुद्ध होता है वह राशि क्या है। पहले गुणक और हर का महत्तमापवर्त्तन लाते हैं। परस्पर गुणक और हर को भाग देने से अन्त में जो शेष रहता है उससे

गुणक और हर को भाग देने से दृढ़ संज्ञक गुणक और हर होता है तब दृढ़ गुणक और हर को परस्पर भाग देने से जो लब्धियाँ हो उन्हें अधोऽधः स्थापन करना चाहिये। पूर्व प्रदर्शित कुट्टक नियम से इस कर्म को तब तक करना चाहिये जब तक अन्त में रूप शेष रह जाय। उस को किसी गुणक से गुणाकर रूप को घटा कर उस शेष सम्बन्धी हर से भाग देने से शुद्ध हो जाय। इस तरह पूर्वाधोऽधः स्थापित फलों के नीचे गुणक को स्थापन करना चाहिये। अन्त में फल स्थापन करना चाहिये। इस तरह वल्ली सम्पन्न होने पर उपान्त्य से ऊर्ध्वाङ्क को गुणाकर अन्त्य को जोड़ना। इस कुट्टक विधि से अग्रान्तपर्यन्त कर्म करना चाहिये। उसको दृढ़ भाग हार से भाग देने से शेष ही स्थिर कुट्टक होता है ॥

उपपत्ति।

महत्तमापवर्त्तन के लिये कल्पना करते हैं भाज्य=य। भाजक=क, भाज्य में भाजक से भाग देने से लब्ध=न, शेष=प। पुनः प इससे अपने हर क को भाग देने से लब्ध=ल, शेष=ह। पुनः इस शेष से अपने हर प में भाग देने से लब्ध=र, शेष=० तब अवश्य ही य, क, का मान ह इससे निः शेष होगा, हर और लब्धि के घात में शेष को जोड़ देने से भाज्य के के बराबर होता है इसलिये य=क. न+प। क=प. ल+ह। प=ह. र इन तीनों समीकरणों को देखने से स्फुट समझ में आता है कि प यह ह इससे निः शेष होगा, तब क यह भी उसी से निः शेष होगा इस तरह क, और प के निःशेषत्व से य यह भी ह इससे निः शेष होगा ही। इससे 'हृतयोः परस्परं यच्छेषं भाग-भागहारकयोः' इत्यादि आचार्योक्त उपपन्न हुआ। आचार्य ने रूप शुद्धि में गुणक ही साधन किया है इसलिये यहां अधर राशि ही को दृढ़ भाग हार से भाग दिया गया है। सिद्धान्तशेखर में 'परस्परं भाजितयोस्तु शेषकं तयोर्द्वयोरप्यपवर्त्तनं भवेत्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। तथा लीलावती में 'परस्परं भाजितयोर्ययोर्यः शेषः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है ॥९-११॥ कोलब्रूक साहिब के अनुवाद के अनुसार प्रश्नरूप आर्या की त्रुटि है वह संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य के अनुसार होना चाहिये ॥१४॥

इदानीं स्थिरकुट्टकादहर्गणमाह।

इष्टभगणादिशेषात् स्वकुट्टकगुणात् स्वभागहारहृतात्।
शेषं द्युगणो गतनिरपवर्त्तगुणभागहारयुतः ॥१२॥

सु. भा.—यदि भगणशेषमिष्टं तदा कल्पभगणा गुणकारः। यदा राशिशेषमिष्टं तदा द्वादशगुणाः कल्पभगणा गुणकारः। भागहारस्तु सर्वदैव कल्पकुदिनानि ज्ञेयानि। एक गुणकारभागहाराभ्यां स्थिरं स्वकुट्टकं विधाय तत इष्टभगणादिशेषात् किं विशिष्टात् स्वकुट्टकगुणात् पुनः किं विशिष्टात् स्वभागहार-

हृताद्यच्छेषं स द्युगणोऽहर्गणो भवति स गत निरपवर्त्तगुणभागहारयुतोऽनेकधा भवति। गतः प्राप्तो निरपवर्त्तेन येनापवर्त्तेन गुणसम्बन्धी यो भागहारस्तेनार्थाद् दृढभागहारेण युतोऽनेकधा भवतीति।

अत्रोपपत्तिः। 'क्षेपं विशुद्धिं परिकल्प्य रूपं पृथक् तयोर्ये गुणकारलब्धी'— इति भास्करविधिना स्फुटा ॥ १२ ॥

वि. भा.--यदि भगणशेषमिष्टं तदा कल्प भगणा गुणकारः। यदि च राशि शेषमिष्टं तदा द्वादशगुणाः कल्पभगणा गुणकारः। भागहरस्तु सदैव कल्पकुदिनानि ज्ञातव्यानि। एवं गुणकहाराभ्यां स्थिरं स्वकुट्टकं विधाय स्वकुट्टकगुणात्–स्वभाग-हारभक्तादिष्टभगणादिशेषाद्यच्छेषं सोऽहर्गणो भवति। निरपवर्त्तेन गुणसम्बन्धी गतः (प्राप्तः) यो भागहारस्तेनार्थाद् दृढ़भागहारेण युतोऽनेकधा भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः।

भाज्य. गु—१ / हा = ल अत्र कुट्टकयुक्त्या ये गुणलब्धी ते ऋणात्मकक्षेपे। ततः ऋणात्मकरूपक्षेपे यदि समागतगुणलब्धी तदेष्ट ऋणात्मकक्षेपे किं ये गुणलब्धी ते स्वहारभक्ते तदा वास्तवगुणलब्धी भवेताम्। लीलावत्यां 'क्षेपं विशुद्धिं परिकल्प्य रूपं पृथक् तयोर्ये गुणकारलब्धी' इत्यादि भास्करोक्तमप्येतादृशमेव। सर्वत्रैव भास्करोक्तौ यादृशी विषयप्रतिपादने स्पष्टता न तादृशी-आचार्योक्ताविति ॥१२॥

अब स्थिर कुट्टक के लिये अहर्गण को कहते हैं।

हि. भा.—यदि भगण शेष इष्ट है तो कल्प भगण गुणकार होता है। यदि राशि शेष इष्ट है तो बारह गुणित कल्प भगण गुणकार होता है। भाग हार सदा कल्प कुदिन होता है। इस तरह गुणकार और भाग हार से स्थिर स्वकुट्टक करके स्वकुट्टक गुणित और स्वभाग हार से भक्त इष्ट भगणादि शेष से जो शेष हो वह अहर्गण होता है दृढ़ भाग हार को जोड़ने से अनेकधा होता है इति ॥

उपपत्ति।

भाज्य. गु—१ / हा = ल। यहां कुट्टक नियम से जो गुणक और लब्धी आती है वे ऋणात्मक रूपक्षेप में। तब अनुपात करते हैं यदि ऋणात्मक रूपक्षेप में ये गुणक और लब्धि तो इष्ट ऋणात्मक क्षेप में क्या इससे जो गुणक और लब्धी हो उन्हें अपने हर से भाग देने से वास्तव गुणक और लब्धि होती हैं। लीलावती में 'क्षेपं विशुद्धिं परिकल्प्य रूपं' इत्यादि भास्करोक्त भी इसी तरह है इति ॥१२॥

स्थिरकुट्टकेन विकलादिशेषाद् ग्रहाहर्गणयोरानयनं ब्रह्मगुप्तेन भास्कराचार्येण चोक्तं, प्राचीनैः प्राधान्येन विकलादिशेषादहर्गणानयनार्थमेव कुट्टकविधिरुक्तः। भास्कराचार्येण च लीलावत्यां 'अस्य गणितस्य ग्रहगणिते महानुपयोगस्तदर्थं किञ्चिदुच्यते' इत्युक्त्वा तद्विधिश्च "कल्प्याथ शुद्धिर्विकलावशेषं षष्टिश्च भाज्यः कुदिनानि हारः। तज्जं फलं स्युर्विकला गुणस्तु लिप्ताग्रमस्माच्च कलालवाग्रम्। एवं तदूर्ध्वं च तथाधिमासावमाग्रकाभ्यां दिवसा रवीन्द्वोः॥" विधिरुक्तः। ग्रहस्य विकलाशेषाद्ग्रहाहर्गणयोरानयनम्। तद्यथा। तत्र षष्टिर्भाज्यः। कुदिनानि हारः। विकलावशेषं शुद्धिरिति प्रकल्प्य गुणलब्धी साध्ये तत्र लब्धिर्विकलाः स्युः। गुणः कलाशेषम्। एवं कलावशेषं शुद्धिः। षष्टिर्भाज्यः। कुदिनानि हारः। लब्धिः कलाः, गुणो भाग (अंश) शेषम्। भागशेषं शुद्धिः। त्रिंशद्भाज्यः। कुदिनानि हारः फलं भागाः। गुणो राशिशेषम्। एवं राशिशेषं शुद्धिः। द्वादशभाज्यः। कुदिनानि हारः। फलं गतराशयः। गुणो भगणशेषम्। कल्पभगणा भाज्यः। कुदिनानि हारः। भगणशेषं शुद्धिः। फलं गतभगणाः। गुणोऽहर्गणः स्यात्। अहर्गणज्ञानेन ग्रहज्ञानं सुगममेव। यद्यपि श्रीपतिना कुट्टकाध्यायेऽयं विषयो (विकलादि शेषाद्ग्रहाहर्गणयोरानयनं) नोक्तस्तथापि प्रश्नाध्याये-एतद्विषयक प्रश्नो विलिखितो यथा "यो राशिशेषादथ भागशेषाल्लिप्ताविलिप्तोद्भवशेषतो वा। अहोगतं तत्परशेषतोऽपि जानाति खेटं च स कुट्टकज्ञः॥" अर्थात् भगणादि ग्रहानयने यो राशिशेषस्तस्मात्। भागशेषात् भगणादि ग्रहानयन एव योंऽशशेषस्तस्मात्। भगणादिग्रहानयने कलाशेषाद्विकलाशेषाद्वा। खेटं (ग्रहं) तत्परशेषतोऽपि कला विकलादीनां पष्ट्यंशेषु मुहुर्वधितेषु तत्परतोऽपि यः शेषस्तस्मादपि च यो गणको गतमहर्गणं जानाति स कुट्टकज्ञो स्तीति॥

अस्योपपत्तिः। कल्पकुदिनैः कल्पभगणा लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किमिति त्रैराशिकेनाऽभीष्टदिने भगणादिग्रहानयनं क्रियते। तत्र पूर्वोक्तानुपातेन लब्धा भगणाऽवशिष्टं भगणशेषम्। तच्च भगणशेषं द्वादशगुणं कल्पकुदिनैर्भक्तं लब्धा राशयः। शेषं राशिशेषं भवति। पुना राशिशेषं त्रिंशद्गुणितं कल्पकुदिनैर्भक्तं लब्धा अंशाः शेषं चांशशेषं भवति। तदंशशेषं षष्ट्या गुणितं कल्पकुदिनैर्भक्तं लब्धाः कलाः शेषं च कलाशेषम्। कलाशेषमपि षष्ट्या गुणितं कल्पकुदिनैर्भक्तं लब्धा विकला भवन्ति शेषं विकलाशेषमिति भगणादिशेषाणां परिभाषा। अतोऽत्रराश्यादिशेषात् ग्रहानयने कुट्टकगणितानुसारेण सम्भवे सति भाज्यहारक्षेपाः केनाप्यङ्केनापवर्त्तनीयाः। ततः पूर्वकथितरीत्या कलाशेषस्य गुणकः षष्टिः हारो दृढ़कुदिनानि। अथ येन गुणकेन गुणितश्छेदो विकलाशेषयुतः स्वगुणकेन षष्ट्या भक्तो निःशेषो भवति स गुणको ग्रहविकला भवन्ति फलं च कलाशेषम्। एवं कलाशेषात् कला अंशशेषं च भवति। एवमन्ते भगणशेषज्ञानं भवेत् तस्मादहर्गणज्ञानं च भवति।

यथा कलाशेषं षष्टिगुणं दृढ़कुदिनभक्तं लब्धं गृहविकलाः शेषं च विकलाशेषमिति। हरलब्ध्योर्घातः क्षेपयुतो भाज्यराशिसमः ६०×कशे=गृवि×दृकु+विशे

$\therefore$ कशे$=\frac{\text{गृवि}\times\text{दृकु}+\text{विशे}}{६०}$ अतो दृढ़कुदिनमानं येन गुणं विकलाशेषयुतं षष्टिभक्तं निरग्रं भवति। स गुणको गृहविकलाः। फलं च कलाशेषमिति। एवं स्वस्वशेषगुणच्छेदाभ्यां तत्तच्छेषमाने भवत इति। भगणादिशेषादहर्गणानयनविधिरार्यभटीये महासिद्धान्ते—

भगणाद्यग्राणि स्युः क्षेपा ऋण संज्ञकाः कुवहाश्छेदः।
भगणादीनां भाज्याभगणायंखा[1] गना तना तेना॥
विकलाशेषोत्पन्नं फलं विलिप्ता गुणः कलाशेषम्।
लिप्तागृोत्पन्न फलं लिप्तागुणकोंऽशशेषं स्यात्॥
लवशेषजफलमंशा गुणको राश्यग्रकं भवति।
राश्यग्रोत्पन्नफलं गृहाणि गुणको भवेद् भगणशेषम्॥
मण्डलशेषप्रभवं फलं च चक्राण्यहर्गणो गुणकः॥" इति॥

स्थिर कुदक से ग्रहानयन और विकलादिशेष से अहर्गणानयन ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्यने किया है। विकलादिशेष से अहर्गणानयन को ही प्राचीनाचार्य प्रधानरूप से कुदक विधि कहते हैं। भास्कराचार्य ने लीलावती में 'अस्य गणितस्य ग्रहगणिते महानुपयोगस्तदर्थं किञ्चिदुच्यते' यह कहकर उसकी विधि "कल्प्याथ शुद्धिर्विकलावशेषं षष्टिश्च भाज्यः कुदिनानि हारः" तज्जं फलं स्युर्विकला गुणारतु लिप्ताग्रमस्माच्च कलालवाग्रम्। एवं तदूर्ध्वं च तथा इत्यादि से भास्कराचार्य ने विधि कही है। ग्रह के विकलाशेष से ग्रहानयन अहर्गणानयन करते हैं। जैसे—साठ भाज्य। कुदिन हर, विकलावशेष शुद्धि ये कल्पना कर गुणक और लब्धि साधन करना चाहिये, यहां लब्धि विकला होती है। और गुणक कलाशेप। एवं कलाशेष शुद्धि। साठ भाज्य। कुदिन हर इससे लब्धि कला होती है और गुणक भाग (अंश) शेष होता है। भागशेष शुद्धि, तीस भाज्य, कुदिनहर इससे लब्धि गतराशि प्रमाण होता है। गुणक भगणशेष होता है। कल्पभगण भाज्य। कुदिन हर, भगणशेष शुद्धि इससे लब्धि गतभगण होता है। गुणक अहर्गण होता है। अहर्गण ज्ञान से ग्रहानयन सुगम ही है। यद्यपि श्रीपति ने कुट्टकाध्याय में इस विषय को (विकलादिशेष से ग्रहानयन और अहर्गणानयन) नहीं कहा है। तथापि प्रश्नाध्याय में एतद्विषयक प्रश्न लिखे हैं जैसे—

'यो राशिशेषादथ भागशेषा'दित्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से स्पष्ट किया है। अर्थात् भगणादि ग्रहानयन में जो राशि शेष है उससे, भगणादिग्रहानयन में ही जो अंश शेष है उससे भगणादि ग्रहानयन में कलाशेष से या विकलाशेष से ग्रह को और अहर्गण को जो गणक जानते हैं वे कुट्टकज्ञ हैं।

(१) यंखा=१२। गना=३०। तना=६०। तेना=६० द्वितीयार्यभटकृते महासिद्धान्ते एवमेव केरलमतानुसारी सर्वत्रैव संख्यापाठोऽस्तीति।

इसकी उपपत्ति ।

यदि कल्प कुदिन में कल्पभगण पाते हैं तो अहर्गण में क्या इस त्रैराशिक से अभीष्ट दिन में भगणादि ग्रहानयन करते हैं। उपर्युक्तानुपात से लब्ध भगण होता है और शेष भगण शेष है। इस भगण शेष को बारह से गुणा कर कल्प कुदिन से भाग देने से लब्ध राशिप्रमाण होता है। शेष राशि शेष है। राशि शेष को तीस से गुणाकर कल्प कुदिन से भाग देने से लब्ध अंश होता है। शेष अंश शेष होता है। इस अंश शेष को साठ से गुणा कर कल्पकुदिन से भाग देने से लब्धि कला होती है। और शेष कला शेष होता है। कला-शेष को साठ से गुणाकर कल्पकुदिन से भाग देने से लब्धि विकला होती है। शेष विकला शेष होता है। यही भगणादिशेषों की परिभाषा है। अतः यहां राश्यादि शेष से ग्रहानयन में कुट्टक गणितानुसार सम्भव रहने पर किसी अङ्क से भाज्य हार-क्षेपों को अपवर्त्तन देना चाहिये। तब पूर्वकथित रीति से कलाशेष के गुणक साठ, हार दृढ़कुदिन, जिस गुणक से गुणित छेद में विकलाशेष जोड़कर अपने गुणक साठ से भाग देने से निःशेष हो वह गुणक ग्रहविकला होती है। लब्धिकला शेष होता है। कलाशेष से कला अंश शेष होता है। इस तरह अन्त में भगणशेष ज्ञान होता है। उससे अहर्गणानयन भी होता है। जैसे कलाशेष को साठ से गुणाकर दृढ़ कुदिन से भाग देने से लब्धि ग्रहविकला होती है और शेष विकला शेष होता है। हर और लब्धि के घात में क्षेप को जोड़ने से भाज्य के बराबर होता है

$\therefore ६० \times \text{कशे} = \text{ग्रवि. दृकु} + \text{विशे} \therefore \frac{\text{ग्रवि. दृकु} + \text{विशे}}{६०} = \text{कशे}$ अतः दृढ़कुदिन मानं

जिस गुणक से गुणाकर विकला शेष को जोड़कर साठ से भाग देने से निरग्र (निःशेष) हो वह गुणक ग्रहविकला होती है। और लब्धि कलाशेष होता है। भगणादि शेष से अहर्गणानयन की विधि आर्यभटीय महासिद्धान्त में है जैसे—

'भगणाद्यग्राणि स्युः क्षेपा ऋण संज्ञकाः कुट्टाश्छेदः।
भगणादीनां भाज्या भगणा यंखा[1] गना तना तेना ॥'

इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से स्फुट है इति ॥

भास्कराचार्येण 'कल्प्याथ शुद्धिर्विकलावशेषमित्यादौ' कथ्यते यदस्य गणितस्य ग्रहगणिते महानुपयोगस्तदुपयोगित्वसम्बन्धे विचार्यते। यथा भगणादिशेषतो ऽहर्गणानयनार्थं दृढ़भगणशेषं चक्रविकलाभिर्गुणितं दृढ़कुदिनैर्भक्तं लब्धं विकलात्मकग्रहः शेषं विकलाशेषं तत्स्वरूपम् $= \frac{\text{दृभशे} \times \text{चवि}}{\text{दृकुदि}} = \text{विग्र} + \frac{\text{विशे}}{\text{दृकुदि}}$ छेदगमेन दृभशे × चवि = दृकुदि. विग्र + विशे अतः दृभशे

१. यंखा = १२। गना = ३०। तना = ६०। तेना = ६० द्वितीयार्यभटकृत महासिद्धान्त में इसी तरह केरलमतानुसारी सब जगह संख्याओं के पाठ हैं।

$= \frac{\text{दृकुदि. विग्र}+\text{विशे}}{\text{चवि}}$, विग्र=विकलात्मकग्रह । विशे = विकलाशेष । चवि =चक्रविकला। अत्र यदि चक्रविकलातो विकलाशेषमल्पं तदा ऽस्मिन् $\frac{\text{दृकुदि. विग्र}}{\text{चवि}}$ स्वरूपेऽपि शेषेणावश्यं भवितव्यम् यतो दृढ़भगणस्वरूपे दृढ़कुदृकावसरः । कुदृकस्य सार्वदिक दृढ़त्वमस्त्येवातो विकलाशेषस्य शेषस्य च योगश्चक्रविकलासमः । अन्यथा दृढ़त्वाभावापत्तिः । अथ यदि लब्धिः=ल तदा भशे=$\frac{\text{ल. चवि} + \text{शे} + \text{विशे}}{\text{चवि}}$ अर्थात् ल+$\frac{\text{विशे}+\text{शे}}{\text{चवि}}$ परन्त्वत्र शे < चवि, विशे <चवि परञ्च दृढ़भगणशेषं निरवयवमतः शे+विशे=चवि अतः $\frac{\text{शे}+\text{विशे}}{\text{चवि}}$=१ । तेन ल+१= दृभशे अन्यथा दृढ़त्वाभावात्कुदृकस्याव्याप्तिः । अतः चवि—शे=विशे, यदि शे=० तदा विशे=चवि । यदि चवि-शे>दृकु स्यात्तदा 'येनच्छिन्नौ भाज्यहारावित्यादि' युक्त्या खिलोद्दिष्टत्वात् दृढ़भगणशेषमपि खिलम् । अखिलोदाहरणसत्वे 'कल्प्याथ शुद्धिर्विकलावशेष' मित्यादिना ऽहर्गणः साध्यः । अथ पूर्वानीतभगणशेषस्वरूपे छेदगमादिना $\frac{\text{दृभशे. चवि-विशे}}{\text{दृकु}}$ = विग्र अत्र कुदृकयुक्त्या ऽहर्गणज्ञानं सुलभम् । परञ्चोक्तस्वरूप एव भशे. चवि-विग्र. दृकु=विशे., अस्मिन् इ. चवि योजनेन तुल्य-गुणक पृथक् करणेन च (दृभशे. इ) चवि-विग्र=विशे+इ. चवि अत्र यदि विशे+इ. चवि-दृकु तदा दृभगशे.+इ.=भगशे-विशे+इ. चवि=विशे अस्मादपि कल्प्याथ शुद्धिर्विकलावशेषमित्यादिना ऽहर्गणः साध्य इति ॥

भास्कराचार्य लीलावती में 'कल्प्याथ शुद्धि विकलावशेषं' इत्यादि कहते हैं कि 'अस्य गणितस्य ग्रहगणिते महानुपयोगः' अर्थात् इस गणित के ग्रहगणित में बहुत उपयोगिता है । उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार करते हैं। यथा भगणादिशेष से अहर्गणानयन के लिये दृढ़भगणशेष को चक्र विकला से गुणाकर दृढ़कुदिन से भाग देने से लब्ध विकलात्मक ग्रह होता है शेषविकला शेष रहता है उसका स्वरूप=$\frac{\text{दृभशे. चवि}}{\text{दृकुदि}}$ = विग्र +$\frac{\text{विशे}}{\text{दृकुदि}}$ छेदगम से दृभशे. चवि=दृकुदि.विग्र+विशे । अतः $\frac{\text{दृकुदि. विग्र}+\text{विशे}}{\text{चवि}}$ = दृभशे । विग्र =विकलात्मकग्र, विशे=विकलाशेष, चवि=चक्रविकला, यहां यदि चक्रविकला से विकला-शेष अल्प है तब $\frac{\text{दृकुदि.विग्र}}{\text{चवि}}$ इस स्वरूप में भी शेष अवश्य होना चाहिये, क्योंकि दृढ़भग-णस्वरूप में दृढ़ कुदृक का अवसर है , कुदृक का सार्वदिक दृढ़त्व है ही इसलिये विकलाशेष

और शेष का योग चक्र विकला के समान है। अन्यथा दृढ़त्वाभाव रूप आपत्ति होगी। यदि लब्धि = ल तब भशे = $\frac{\text{ल. चवि}+\text{शे}+\text{विशे}}{\text{चवि}}$ अर्थात् ल + $\frac{\text{शे}+\text{विशे}}{\text{चवि}}$ परन्तु यहां शे < चवि, विशे < चवि लेकिन दृढ़ भगण शेष निरवयव है इसलिये शे + विशे = चवि ∴ $\frac{\text{शे}+\text{विशे}}{\text{चवि}}$ = १, इसलिये ल + १ = दृभशे अन्यथा दृढ़त्व के अभाव से कुट्टक की अव्याप्ति होगी, अतः चवि--शे = विशे, यदि शे = ० तब विशे = चवि, यदि चवि-शे > दृकुदि तब 'येनच्छिन्नौ भाज्यहारौ' इत्यादि युक्ति से उदाहरण के खिलत्व से दृढ़भगणशेष भी खिल होगा। अखिल उदाहरण के रहने से 'कल्प्याथशुद्धिर्विकलावशेषं' इत्यादि भास्करोक्त से अहर्गण साधन करना, पूर्वानीत भगणशेषस्वरूप में छेदगमादि से $\frac{\text{दृभशे. चवि}-\text{विशे}}{\text{दृकु}}$ = विग्र। यहां कुट्टक की युक्ति से अहर्गणज्ञान सुलभ है। परञ्च उक्त स्वरूप ही में भशे. चवि-विग्र. दृकु=विशे इसमें इ. चवि जोड़ने से और तुल्य गुणक पृथक् करने से (दृभशे.इ) चवि-विग्र = विशे + इ. चवि। यहां यदि विशे+इ. चवि-दृकुदि तब दृभशे + इ = भगशे × विशे + इ. चवि=विशे, इससे भी 'कल्प्याथ शुद्धि विकलावशेषं' इत्यादि से अहर्गण साधन करना चाहिए इति ॥ १२ ॥

इदानीं स्थिरकुट्टके विशेषमाह।

एवं समेषु विषमेष्वृणं धनं धनमृणं यदुक्तं तत्।
ऋणधनयोर्व्यस्तत्वं गुण्यप्रक्षेपयोः कार्यम् ॥१३॥

सु. भा.—एवं पूर्वागतवल्लीस्थफलेषु समेषु कर्म भवति। विषमेषु फलेषु च यदिष्टगुणकारतो लब्धं भवेत् तत्तत्र यद्धनं वा ऋणमुक्तं स्यात् तत् क्रमेण ऋणं धनं कार्यम्। एवमृणधनयोर्गुण्यप्रक्षेपयोश्च व्यस्तत्वं कार्यम्। अत्रैतदुक्तं भवति। यदि गुणो धनः क्षेपश्च क्षयस्तत्र धनगुणक्षेपाभ्यां कर्म कर्तव्यम्। यत्र च गुणोऽधनः क्षेपश्च धनस्तत्र धनेन गुणेन ऋणक्षेपे कुट्टकः कर्त्तव्य इति।

अत्रोपपत्तिः। 'एवं तदैवात्र यदा समास्ताः' इत्यादिभास्करविधिना स्फुटा। इहाचार्येण प्रथमं गुणकारेण भागहारो विभाजितोऽतोऽत्र द्वितीय लब्धितौ वल्ली सम्पन्ना तेन समायां वल्ल्यामृणक्षेपेऽन्यथा धनक्षेपे भवतीति। ऋणभाज्ये धनक्षेपे' इत्यादिविधिना शेषोपपत्तिः स्फुटेति ॥ १३ ॥

वि. भा.—विषमेषु फलेषु यदिष्टगुणकारतो लब्धं भवेत्तत्तत्र यद्धनं वा ऋणमुक्तं तत् क्रमेण ऋणं धनं कार्यम्। एवमृणधनयोर्गुण्यप्रक्षेपयोश्च व्यस्तत्वं कार्यम्। यदि गुणो धनः क्षेपश्चर्णं तत्र धनगुणक्षेपाभ्यां कर्म कार्यम्। यत्र च गुणो

ऋणात्मकः क्षेपश्च धनात्मकस्तत्र धनात्मकगुणेन ऋणक्षेपे कुट्टकः कर्त्तव्य इति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

$\frac{\text{भा. गु+क्षे}}{\text{हा}}$=ल ∴ भा. गु+क्षे=हा. ल.....(क)

इ. भा. हा=इ. भा. हा.....(ख)

(ख) अत्र समीकरणे (क) समीकरणं विशोध्यते तदा इ. भा. हा—(भा. गु+क्षे)=इ. भा. हा—हा. ल =इ. भा. हा—भा. गु—क्षे=भा (इ. हा—गु)—क्षे=हा (इ. भा—ल)। अत्र यदि इ=१ तदा भा (हा—गु)—क्षे=हा (भा—ल) अतः $\frac{\text{भा (हा—गु)—क्षे}}{\text{हा}}$=भा—ल अत्र यदि हा—गु=गु'। भा—ल =ल' तदा $\frac{\text{भा. गु'—क्षे}}{\text{हा}}$=ल', लीलावत्यां 'यदा गतौ लब्धिगुणौ विशोध्यौ स्वतक्षणाच्छेमितौ तु तौ स्त' इति भास्करोक्तमप्याचार्योक्त सदृशमेव। अथ भा. गु+क्षे =हा. ल, उभयत्रापि इ. भा. हा योजनेन भा. गु+क्षे+ह. भा. हा=हा. ल+इ. भा. हा=भा (गु+इ. हा)+क्षे=हा (ल+इ. भा) अत्र यदि गु+इ. हा=गु', ल+इ. भा=ल' तदा भा. गु'+क्षे=हा. ल' एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। सिद्धान्त शेखरे "तदुद्धृतच्छेदविभाज्यकौ क्रमादभीष्टनिघ्नौ तु गुणाप्तयोः क्षिपेत्" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥१३॥

अब स्थिर कुट्टक में विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—इस तरह पूर्वागत वल्लीस्थ फल में कर्म होता है। विषम फल में इष्ट गुणकार से जो लब्ध हो वह वहां जो धन वा ऋण कथित है वह क्रम से ऋण और धन करना चाहिये। एवं ऋण गुण्य और धन क्षेप को विलोमत्व करना चाहिये। यदि गुणक धन हो और क्षेप ऋण हो वहां धनात्मक गुणक और क्षेप से कर्म करना चाहिये। जहां गुणक ऋण हो और क्षेप धन हो वहां धनात्मक गुणक से ऋण क्षेप में कुट्टक करना चाहिये इति ॥

उपपत्ति ।

$\frac{\text{भा. गु+क्षे}}{\text{हा}}$=ल. अतः भा. गु+क्षे=हा. ल.....(क)

इ. भा. हा=इ. भा. हा.....(ख)

(ख) समीकरण में से (क) समीकरण को घटाने से इ. भा. हा—(भा. गु+क्षे) =इ. भा. हा—हा. ल=इ. भा. हा—भा. गु—क्षे=भा (इ. हा—गु)—क्षे=हा

(इ. भा—ल)। यहां यदि इ=१ तब भा (हा—गु)—क्षे=हा (भा—ल) अतः $\frac{\text{भा (हा—गु)—क्षे}}{\text{हा}}$=भा—ल, यहां यदि हा—गु=$\overset{'}{\text{गु}}$। भा—ल=$\overset{'}{\text{ल}}$ तब $\frac{\text{भा. } \overset{'}{\text{गु}}\text{—क्षे}}{\text{हा}}$ =$\overset{'}{\text{ल}}$, लीलावती में 'यदा गतौ लब्धिगुणौ विशोध्यौ' इत्यादि भास्करोक्त इससे उपपन्न होता है जो कि आचार्योक्त के सदृश ही है। भा. गु+क्षे=हा. ल दोनों में इ. भा. हा जोड़ने से भा. गु+क्षे+इ. भा. हा=हा. ल+इ. भा. हा=भा (गु+इ. हा)+क्षे=हा (ल+इ. भा) यहां यदि गु+इ. हा=$\overset{'}{\text{गु}}$। ल+इ. भा=$\overset{'}{\text{ल}}$ तब भा. $\overset{'}{\text{गु}}$+क्षे=हा. $\overset{'}{\text{ल}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न होता है। सिद्धान्तशेखर में 'तदुद्धृतच्छेदविभाजकौ क्रमादभीष्टनिघ्नौ' इत्यादि श्रीपत्युक्त भी उपपन्न हुआ जो कि आचार्योक्त के अनुरूप है इति ॥१३॥

इदानीं विलोमगणितमाह।

गुणकश्छेदो छेदो गुणको धनमृणमृणं धनं कार्यम्।
वर्गः पदं पदं कृतिरन्त्याद्विपरीतमाद्यं तत् ॥१४॥

सु. भा.—अन्त्याद् दृश्याद्विपरीतं कार्यं तदाऽऽद्यमाद्यराशिमानं भवेत्। शेषं स्पष्टार्थम्। 'छेदं गुणं गुणं छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिम्'—इत्यादि भास्करोक्त मेतदनुरूपमेव ॥ १४ ॥

वि. भा.—अन्त्यात् (दृश्यात्) गुणको हरः। छेदोहरः गुणकः। धनं ऋणं, ऋणं धनं, वर्गो मूलं, मूलं वर्गः, इति सर्वं दृश्ये कार्यं तदाऽऽद्यराशिमानं भवेत्। सिद्धान्तशेखरे "गुणो हरो हरो गुणः पदे कृतिः कृतिः पदम्। क्षयो धनं धनं क्षयः प्रतीपकेन दृश्यके ॥" श्रीपत्युक्तमिदं "गुणकारा भागहरा भागहरा ये भवन्ति गुणकाराः। यः क्षेपः सोऽपचयोऽपचयः क्षेपश्च विपरीते ॥"इत्यार्यभटोक्तस्यानुरूपमेव आचार्यो (ब्रह्मगुप्त) क्तमप्यार्यभटोक्तानुरूपमेव। गुणकारा भागहरा इत्यादेर्गणितार्थमार्यभटीयटीकाकारस्य परमेश्वरस्योदाहरणम्। कस्त्रिघ्नः पञ्चभिर्भक्तः षड्भिर्युक्तः पदीकृतः। एकोनो वर्गितो वेदसंख्यः स गणक उच्यताम् ॥ छेदं गुणं गुणं छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिम्। ऋणं स्वमित्यादि भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति। गणेशदैवज्ञोक्तमुदाहरणम्। राशेर्यस्य कराहतस्य च पदं स्वाष्टांश युग्वर्गितं रामाप्तं च निजैस्त्रिभिर्नवलवैरूनं स नूनः पुनः। शिष्टं वेदमितं विलोम विधिना तं ब्रूहि राशिं सखे चेत्पाटीगणिताटवीप्रकटितं शार्दूलविक्रीड़ितम् ॥"

अब विलोम गणित को कहते हैं।

हि. भा.—अन्त्य (दृश्य) से गुणक को हर, हर को गुणक, धन को ऋण, ऋण

को धन, वर्ग को मूल, मूल को वर्ग यह सब कर्म दृश्य में करना चाहिये तब आद्यराशि मान होता है ॥१४॥

उपपत्ति ।

राशि में जिन कर्मों को करने से दृश्य के बराबर हो, दृश्य में उन्हीं कर्मों की विलोम क्रिया से इष्ट राशि मान होता है ॥ सिद्धान्तशेखर में 'गुणो हरो हरो गुणः पदं कृतिः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्य के अनुरूप ही कहा है । 'गुणकारा भागहरा भागहरा ये भवन्ति गुणकारा' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित आर्यभटोक्त प्रकार के अनुरूप ही आचार्यो (ब्रह्मगुप्त) क्तप्रकार भी है । लीलावती में 'छेदं गुणं गुणं छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिम्' – इत्यादि भास्करोक्त भी आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥१४॥

इदानीं प्रश्नमाह ।

यो जानाति युगादिग्रहयुगयातैः पृथक् पृथक् कथितैः ।
द्वित्रिचतुःप्रभृतीनां कुट्टाकारं स जानाति ॥१५॥

सु. भा.—द्वित्रिचतुःप्रभृतीनां पृथक्-पृथक् कथितैर्ग्रहयुगयातैर्यो युगादिं जानाति स कुट्टाकारं जानातीत्यहं मन्ये । अस्योत्तरं 'छेदवधस्य द्वियुग' मिति षष्ठसूत्रेण स्फुटम् । कोलब्रूकसाहबेन यत्पुस्तकादस्याङ्गलभाषायामनुवादः कृतस्तस्मिन्नयं सप्तमः श्लोकः ॥ १५ ॥

अत्रोदाहरणं चतुर्वेदाचार्येण कल्पे रविभगणाः ३० । चन्द्रभगणाः ४०० । कुजभ. १६ । बुभ. १३० । गुभ. ३ । शुभ. ५० । शभ. १ । च. उ. भ. ४ । च. पा. भ. २ । भदिनानि १०९ ९० । सौरमासाः ३६० । चान्द्रमासाः ३७० । अधिमासाः १० । सौरदिनानि १०८०० । चान्द्रदिनानि १११०० । क्षयाहाः १४० । सावनदिनानि १०९६० ।

एकस्मिन् दिने भगणात्मिका गतिश्च ।

र.	चं.	भौ.	बु. उ.	गु.	शु. उ.	श.	च. उ.	च. पा.
$\frac{३०}{१}$	$\frac{४००}{१}$	$\frac{१६}{१}$	$\frac{१३०}{१}$	$\frac{३}{१}$	$\frac{५०}{१}$	$\frac{१}{१}$	$\frac{४}{१}$	$\frac{२}{१}$

कल्पिता । इति सर्वं कोलब्रूकानुवादतो ज्ञायते ।
चतुर्वेदटीकाऽस्याध्यायस्य नोपलब्धाऽस्माभिः ॥ १५ ॥

वि. भा.—द्वित्रिचतुः प्रभृतीनां (द्वित्र्यादीनां) पृथक् पृथक् कथितैर्ग्रहयुगयातैर्यो युगादि जानाति स कुट्टाकारं (कुट्टकगणितं) जानातीति ॥

अत्रोपपत्तिः।

पूर्वोक्ते 'अधिकाग्रभागहारादूनाग्रच्छेद भाजिताच्छेषम्। यत् तत् परस्पर-हृतं लब्धमधोऽधः पृथक् स्थाप्यम्, इत्यादिश्लोकेषु श्रीमतां म. म. सुधाकरद्विवेदिम-होदयानामुदाहरणम्। चतुस्त्रिंशद्धृतोद्वयग्रः पंक्तयग्रोविश्वभाजितः। तं राशिं शीघ्रमाचक्ष्व यदि जानासि कुट्टकम्॥ एतदनुसारेण "यद्येको ग्रहो दिनचतुस्त्रिंश-ताऽन्यश्च त्रयोदशदिनैरेकं भगणं भुंक्ते तयोरन्तिमयुतेर्दश दिनानि व्यतीतानि तदा कल्पात् कियन्ति दिनानि व्यतीतानीति" प्रश्ने को राशिश्चतुस्त्रिंशद्धृतोदशशेष-स्त्रयोदशहृतश्च दशशेष इति प्रश्नोत्तरेणैवोत्तरसिद्धिः। एवं त्र्यादिग्रहाणामपि युगगतानयनं भवति॥ अत्रोदाहरणार्थं चतुर्वेदाचार्येणं कल्पे रविभगणाः=३०, चन्द्रभगणाः=४००, कुजभगणाः=१६, बुधभगणाः=१३०, गुरुभगणाः=३, शुक्र-भगणाः=५०। शनि भगणाः=१, चन्द्रोच्च भगणाः=४, चन्द्रपातभगणौ=२, भदिनानि=१०९९०, सौरमासाः=३६०, चान्द्रमासाः=३७०, अधिमासाः=१०, सौरदिनानि=१००००, चान्द्रदिनानि=१११००, क्षयाहाः=१४०, सावन दिनानि =१०९६०, एकस्मिन् दिने भगणात्मिका गतिश्च। राशौ येन कर्मणा दृश्यतुल्यो भवेत्तद्विलोमेनैव तेनैव कर्मणा दृश्ये क्रियाकरणेनेष्टराशिर्भवेत्।

(क)

र	चं	मं	बुउ	गु	शुउ	श	चंउ	चंपा
३	५	१	१३	३	५	१	१	१
१०९६	१३७	६८५	१०९६	१०९६०	१०९६	१०९६०	२७४०	५४८०

कल्पिता, इतिसर्वं कोलब्रूकानुवादतो ज्ञायत इति॥१५॥

अब प्रश्न को कहते हैं।

हि. भा—दो तीन आदि ग्रहों के अलग-अलग कथित ग्रह गतयुग से जो युगादि को जानते हैं वे कुट्टक को जानते हैं॥ इसके उत्तर के लिये—

उपपत्ति।

पूर्वोक्त 'अधिकाग्रभागहारादूनाग्रच्छेद भाजिताच्छेषम्' इत्यादि श्लोकों में म. म. श्रीमान् सुधाकर द्विवेदी जी के उदाहरण हैं, जैसे किसी राशि को चौंतीस से भाग देने से दो शेष रहता है, तथा तेरह से भाग देने से दस शेष रहता है उस राशि को कहो। इसके अनुसार यदि एक ग्रह चौंतीस दिनों में और अन्य ग्रह तेरह दिनों में एक भगण को भोग

करते हैं दोनों की अन्तिम युति (योग) से दश दिन व्यतीत हुए तब कल्प से कितने दिन व्यतीत हुए ? इस प्रश्न में 'कौन राशि है जिसको चौंतीस से भाग देने से दस शेष रहता है, तथा उसी राशि को तेरह से भाग देने से भी दस शेष रहता है इस प्रश्न के उत्तर ही से उत्तर सिद्धि होती है। इस तरह तीन आदि ग्रहों का भी युगगतानयन होता है। यहां उदाहरण के लिये चतुर्वेदाचार्य ने, कल्प में रवि भगण = ३०, चन्द्रभगण = ४००, कुजभगण = १६, बुधभगण = १३०, गुरुभगण = ३, शुक्रभगण = ५०, शनिभगण = १, चन्द्रोच्चभगण = ४, चन्द्रपातभगण = २, भदिन = १०९९०, सौरमास = ३६०, चान्द्रमास ३७०, अधिमास = १०, सौरदिन = १०८००, चान्द्रदिन = १११००, क्षयाह = १४०, सावनदिन = १०९६०, तथा एक दिन में भगणात्मक गति की संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) के अनुसार कल्पना की। यह सब कोलब्रूक साहेब के अनुवाद से विदित होता हैं इति ॥१५॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह।

भगणाद्यमिष्टशेषं कदेन्दुदिवसे रवेर्गुरुदिने वा।
ज्ञदिने राशीन् कथयति कुट्टाकारं स जानाति ॥१६॥

सु. भा.—रवेर्भगणाद्यमिष्टशेषं भगणादिशेषमिष्टं कदा चन्द्रदिने वा गुरुदिने ज्ञदिने भवतीति विज्ञाय यश्च रवे राशीन् राश्यादिरविं कथयति स कुट्टाकारं जानातीत्यहं मन्ये। अर्थाद्भगणशेषादहर्गणमानयेति प्रश्नः।

अस्योत्तरं १२ सूत्रेण स्फुटम्। अत्रकुट्टके तावद्धरणैकादिगुणः क्षेप्यो यावदभीष्टो वारो भवेदिति ॥ १६ ॥

वि. भा.—रवेरिष्टं भगणादिशेषं कदा चन्द्रदिने वा गुरुदिने वा बुधदिने भवतीति ज्ञात्वा राश्यादिरविं यः कथयति स कुट्टाकारं जानातीति, अर्थाद् भगण शेषादहर्गणमानयेति प्रश्नः।

अत्रोपपत्तिः।

उपपत्तिः पूर्वं प्रदर्शिताऽपि सौकर्यार्थं विलिख्यते। कल्प्यतेऽहर्गणमानम् = य, तदा कल्पकुदिनैः कल्पभगणा लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किं लब्धं गतभगणाः शेषं कल्प्यते भगणशेषम् तदा तत्स्वरूपम् = $\frac{\text{कल्पभ.}\ \text{य}}{\text{ककु}}$ = गभ + $\frac{\text{भशे}}{\text{ककु}}$ छेदगमेन कल्पभ . य = ककु. गभ + भशे। ततः $\frac{\text{ककु. गभ} + \text{भशे}}{\text{कल्पभ}}$ = य। अत्र ककु, कल्पभ भाज्यहाराभ्यां यौ राशी तत्राधरः कभ भक्तः शेषं गभमानम्। परन्तु यद्यधिकाग्रम् = भशे। तच्छेदः ककु। ऊनाग्रम् = ०, तच्छेदः = कभ तदाऽऽचार्योक्तकुट्टकप्रकारेण[1] छेदवधच्छेदेऽ-

(१) अधिकाग्रभागहारादूनाग्रच्छेदभाजिताच्छेषमित्यादिना.

ग्रमानम्=गभ. ककु+भशे, अत इदमग्रं कल्पभगणाभक्तं लब्धं य मानं स्यादर्थादहर्गणो भवेत्। ततो रविज्ञानं सुगममेव ॥१६॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं।

हि. भा.—रवि के इष्ट भगणादिशेष कब चन्द्रदिन में वा गुरुदिन में वा बुधदिन में होता है इसको जानकर जो राश्यादिरवि को कहते हैं वे कुट्टक को जानते हैं। अर्थात् भगणशेष से अहर्गणानयन के लिये प्रश्न है।

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं अहर्गणमान=य। तब अनुपात करते हैं कल्पकुदिन में कल्पभगण पाते हैं तो अहर्गण में क्या इससे लब्ध गतभगण, शेष भगणशेष होता है इसका स्वरूप=$\frac{\text{कभ.य}}{\text{ककु}}$ = गभ+ $\frac{\text{भशे}}{\text{ककु}}$ छेदगम से कभ . य = ककु . गभ + भशे ∴ $\frac{\text{ककु. गभ+भशे}}{\text{कभ}}$ = य। यहां ककु, कभ भाज्य, हारों से जो राशिद्वय होता है उसमें अधरराशि को कल्पभगण से भाग देने से शेष गत भगणमान होता है। लेकिन यदि अधिकाग्र = भशे उसका छेद = ककु। ऊनाग्र = ०। उसका छेद = कभ तब आचार्योक्त कुट्टक प्रकार से छेदघात तुल्य छेद में अग्र (शेष) मान = ककु . गभ + भशे। इस अग्र को कल्पभगण से भाग देने से लब्ध य मान होता है वही अहर्गण है। अहर्गण ज्ञान से रवि का ज्ञान सुलभ ही है इति॥ १६॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह।

ज्ञदिने यदंशशेषं विकलाशेषं कदा तैंदिन्दुदिने।
भानोरथवा शशिनो यः कथयति कुट्टकज्ञः सः॥ १७॥

सु. भा.—भानोरथवा शशिनश्चन्द्रस्य यदंशशेषं वा विकलाशेषं बुधदिने दृष्टं तदेव कदा चन्द्रदिने भवतीत्यस्योत्तरं यः कथयति स एव कुट्टकज्ञ इत्यहं मन्ये।

अस्योत्तरं १२ सूत्रेण स्फुटम्॥ १७॥

वि. भा.—भानोः (सूर्यस्य) शशिनः (चन्द्रस्य) यदंशशेषं विकलाशेषं वा बुधदिने दृष्टं तच्चन्द्र दिने कदा भवतीत्यस्योत्तरं यः कथयति सः कुट्टक पण्डित इति॥

अत्रोपपत्तिः।

इष्टभगणादिशेषात् स्वकुट्टकगुणात् स्वभागहारहृतादित्यादिना स्फुटैवास्तीति॥ १७॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—सूर्य और चन्द्र का जो अंशशेष वा विकलाशेष बुधदिन में देखा गया वही चन्द्रदिन में कब होता है इसका उत्तर जो जानते हैं वे कुट्टक के पण्डित है । इति ।।

उपपत्ति ।

'इष्ट भगणादिशेषात् स्वकुट्टकगुणात्' इत्यादि १२ सूत्र से स्फुट है इति ।।१७।।

इदानीमन्यं प्रश्नमाह ।

तिथिमान दिनेष्विष्टा ये ऽर्काद्यास्ते पुनः कदा तेषु ।
इष्टग्रहवारेषु यः कथयति कुट्टकज्ञः सः ।। १८ ।।

सु. भा.—तिथिमानदिनेषु चान्द्रसौरसावनदिनेष्वर्थादुद्दिष्टाहर्गणे येऽभीष्टा अर्काद्यास्त एव पुनः कदेष्टग्रहवारेषु तेषु चान्द्रसौरसावनदिनेषु भवन्ति । इति यः कथयति स एव कुट्टकज्ञ इत्यहं मन्ये । यस्मिन्नहर्गणे येऽभीष्टा ग्रहा आगतास्तत्समा एव कदेष्टवारेऽन्यस्मिन्नहर्गणे ते भवन्तीति प्रश्नः ।

अस्योत्तरं च १२ सूत्रेण स्फुटम् ।। १८ ।।

वि. भा.—तिथिमानदिनेषु (चान्द्रसौरसावनदिनेष्वर्थादुद्दिष्टाहर्गणे) ये इष्टा रव्यादयस्त एव पुनःकदेष्टग्रहवारेषु चान्द्रसौरसावनदिनेषु भवन्तीत्यर्थाद्यस्मिन्नहर्गणे ये ऽभीष्टा ग्रहा समागतास्तत्तुल्या एव कदेष्टवारे ऽन्यस्मिन्नहर्गणे ते भवन्तीति यः कथयति सः कुट्टकपण्डितोऽस्तीति । 'इष्टभगणादिशेषादि'त्यादि १२ सूत्रेणाऽस्योपपत्तिः स्फुटैवास्तीति ।। १८ ।।

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—चान्द्र सौर सावन दिनों में अर्थात् उद्दिष्टाहर्गण में जो इष्ट रवि आदि ग्रह हैं वही पुनः कब इष्टग्रह वारों में उन चान्द्र सौर सावन दिनों में होते हैं अर्थात् जिस अहर्गण में जो अभीष्टग्रह आये हैं उनके बराबर ही कब इष्टवार में अन्य अहर्गण में वे होते हैं यह प्रश्न है इसको जो कहते हैं वे कुट्टक के पण्डित है ।। इसकी उपपत्ति 'इष्ट भगणादिशेषात्' इत्यादि १२ सूत्र से स्पष्ट ही है इति ।। १८ ।।

इदानीं बालावबोधार्थं पूर्वप्रश्नोत्तरं कथयति ।

इष्टभगणादिशेषाद् द्युगणस्तत् कुट्टकेन संयुक्तः ।
तच्छेददिनैस्तावद्दिनवारो यावदिष्टः स्यात् ।। १९ ।।

सु. भा.—इष्टभगणादिशेषात् तत्कुट्टकेन १२ सूत्रविधिना प्रथमं द्युगणोऽहर्गणः साध्यः स तावत् तच्छेददिनैः संयुक्तो यावदिष्टो वारः स्यादिति स्पष्टम् ॥१९॥

वि. भा.—इष्टभगणादिशेषात् पूर्ववत् (इष्टभगणादिशेषादित्यादि १२ सूत्रानुसारेण) अहर्गणः साध्यः स तावत्तच्छेददिनैः संयुक्तः कार्यो यावदिष्टो दिनवारः स्यादिति ॥ १९ ॥

अब बालकों के बोध के लिये पूर्व प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—इष्टभगणादिशेष से पूर्ववत् ('इष्टभगणादि शेषात्' इत्यादि १२ सूत्र के अनुसार) अहर्गण साधन करना चाहिये उसमें तब तक उन छेददिनों को जोड़ना चाहिये जब तक इष्ट दिनवार हो इति ॥ १९ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

यो राश्यादीन् दृष्ट्वा मध्यस्येष्टस्य कथयति द्युगणम् ।
द्व्यादिग्रहसंयोगात् ग्रहान्तराद्वा स कुट्टज्ञः ॥ २० ॥

सु. भा.—य इष्टग्रहस्य मध्यस्य राश्यादीन् दृष्ट्वा द्युगणं कथयति । वा द्व्यादिग्रहसंयोगाद् द्युगणं कथयति वा द्वयोर्ग्रहयोरन्तराद्द्युगणं कथयति स कुट्टज्ञ कुट्टकज्ञ इत्यहं मन्ये ॥ २० ॥

वि. भा.—इष्टग्रहस्य मध्यस्य राश्यादीन् दृष्ट्वा योऽहर्गणं कथयति । वा द्व्यादिग्रहसंयोगादहर्गणं कथयति । वा ग्रहान्तरात् (द्वयोर्ग्रहयोरन्तरात्) अहर्गणं कथयति स कुट्टकपण्डितो ऽस्तीति ॥ २० ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—मध्यम इष्ट ग्रह के राश्यादि को देखकर जो अहर्गण को कहते हैं । वा दो आदि ग्रहों के संयोग से अहर्गण को कहते हैं । वा दो ग्रहों के अन्तर से अहर्गण को कहते हैं वे कुट्टक के पण्डित हैं इति ॥ २० ॥

इदानीं पूर्वप्रश्नस्योत्तरमाह ।

निश्छेदभागहाराद्राश्यादिकलादिना हताद् भक्तात् ।
भगणकलाभिर्लब्धं मण्डलशेषं दिनगणोऽस्मात् ॥ २१ ॥

सु. भा.—निश्छेदभागहाराद् दृढकुदिनमानात् किं विशिष्टाद् राश्यादिकलादिना ग्रहकलात्मकप्रमाणेन हताच्चक्रकलाभिर्भक्ताद्यल्लब्धं तद्भगणशेषं स्यादस्मात् पूर्वोक्तविधिना दिनगणो भवतीति ।

अत्रोपपत्तिः। दृढभगणशेषं चक्रकलागुणं दृढकुदिनभक्तं कलात्मकग्रहो भवत्यतस्तद्विपरीतेन कलात्मकग्रहो दृढकुदिनगुणश्चक्रकलाभक्तो दृढभगणशेषं स्यात्। ततो दृढभगणा भाज्यं दृढभगणशेषं ऋणक्षेपं दृढकुदिनमानं हारं च प्रकल्प्य कुट्टाकारेण गुणमानमहर्गणः स्यात्। ग्रहयोगकलातो वाऽन्तरकलातो यद्दृढभगणशेषं स्यात् तत्र दृढभगणयोगं वा दृढभगणान्तरं भाज्यं प्रकल्प्य पूर्ववत् कुट्टकेनाहर्गणः साध्यः॥

वि. भा.—निश्छेदभागहारात् (दृढ़कुदिनात्) राश्यादिकलादिना (ग्रहकलात्मकमानेन) गुणितात्, भगणकला (चक्रकला) भिर्भक्तात् लब्धं मण्डलशेषं (भगणशेषं) भवति, अस्मात्पूर्ववदहर्गणो भवतीति॥

अत्रोपपत्ति :

$\frac{\text{दृढ़भगणशे} \times \text{चक्रकला}}{\text{दृढ़कुदिन}}$ = कलात्मकग्रह छेदगमेन दृढ़भगण शे × चक्रकला = दृढ़कुदिन × कलात्मकग्र, अतः $\frac{\text{दृढ़कुदिन} \times \text{कलात्मकग्रह}}{\text{चक्रक}}$ = दृढ़भगणशेष ततः $\frac{\text{भाज्य} = \text{दृढ़भगण} - \text{दृढ़भगणशे} = \text{क्षेप}}{\text{दृढ़कुदिन}}$ अत्र कुट्टकेन यो गुणः स एवाहर्गणो भवति। ग्रहयोगकलातोऽन्तरकलातो वा यद् दृढ़भगणशेषं भवेत्तत्र दृढभगणयोगं दृढ़भगणान्तरं वा भाज्यं प्रकल्प्य पूर्ववत् कुट्टकेनाहर्गणः साध्य इति॥२१॥

अब पूर्वप्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—निश्छेदभागहार (दृढ़कुदिन) को ग्रहकलात्मक मान से गुणाकर भगणकला (चक्रकला) से भाग देने से लब्ध मण्डल (भगण) शेष होता है इससे पूर्ववत् अहर्गण होता है इति।

उपपत्ति।

$\frac{\text{दृढ़भगणशे} \times \text{चक्रकला}}{\text{दृढ़कुदिन}}$ = कलात्मकग्रह। छेदगम से दृढ़भगणशे × चक्रकला = कलात्मकग्र × दृढ़कुदिन, अतः $\frac{\text{कलात्मकग्रह} \times \text{दृढ़कुदिन}}{\text{चक्रकला}}$ = दृढ़भगणशेष। ततः $\frac{\text{भाज्य} = \text{दृढ़भगण} - \text{दृढ़भगणशे} = \text{क्षेप}}{\text{दृढ़कुदिन}}$ यहां कुट्टक से जो गुणक होता है वही अहर्गण होता है। ग्रह योगकला से वा अन्तर कला से जो दृढ़भगण शेष होता है वहां दृढ़-

भगण योग को वा दृढ़भगणान्तर को भाज्य कल्पनाकर पूर्ववत् कुट्टक से अहर्गण साधन करना चाहिये इति ॥ २१ ॥

इदानीं विशेषमाह ।

एवं राश्यंकला विकला शेषादहर्गणः प्राग्वत् ।
नष्टस्थेष्विष्टान् तान् कृत्वा भक्त्वोक्तवच्छेषम् ॥ २२ ॥

सु. भा.—एवं राशिशेषात् अंशशेषात् कलाशेषात् विकलाशेषाच्च प्राग्वदहर्गणः स्यात् । किं कृत्वा नष्टस्थेषु विकलाकलादिमानेषु भक्त्वा विभज्येष्टान् तान् विकलादीन् कृत्वा शेषं भगणशेषमहर्गणं चोक्तवत्कार्यम् । अत्रैतदुक्तं भवति । षष्टिर्भाज्यो विकलाशेषमृणक्षेपो दृढकुदिनानि हार इति प्रकल्प्य यः कुट्टकः सकलाशेषस्तेन षष्टिर्हृता विकलाशेषोना दृढकुदिनहृता फलं विकला अभीष्टा स्युस्ततः कलाशेषमृणक्षेपं षष्टिं भाज्यं दृढकुदिनानि हारं प्रकल्प्य यः कुट्टकः स चांशशेषस्तेन षष्टिर्गुणा कलाशेषोना दृढकुदिनभक्ता फलं कला अभीष्टाः स्युः । एवं राशिशेषानयने त्रिंशद्भाज्यो भगणशेषानयने च द्वादशभाज्यकल्प्यः । भगणशेषतः पूर्वविधानेनाहर्गणो गतभगणाश्च साध्याः । 'कल्प्याथ शुद्धिर्विकलावशेषम्'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥ २२ ॥

वि. भा.—एवं राशिशेषात्-अंशशेषात् कलाशेषात् विकलाशेषात् पूर्ववदहर्गणः स्यात् कथं तदुच्यते । नष्टस्थेषु विकला कलादिमानेषु भक्त्वा (विभज्य) इष्टान् तान् विकलादीन् कृत्वा शेषं (भगणशेषं) अहर्गणंच पूर्ववत्कार्यम् । यथा षष्टिर्भाज्यः । दृढ़ कुदिनानि हारः । विकलाशेषं शुद्धिरिति प्रकल्प्य कुट्टकविधिना गुणाप्ती साध्ये तत्र लब्धिर्विकलाःस्युः । गुणस्तु कलावशेषम् । ततः कलावशेषं शुद्धिः । षष्टिर्भाज्यः । दृढ़कुदिनानि हार इति प्रकल्प्य कुट्टकेन गुणाप्ती साध्ये तत्र लब्धिः कलाः । गुणोंऽशशेषम् । अंशशेषं शुद्धिः । त्रिंशद् भाज्यः । दृढ़कुदिनानिहारः । अत्र कुट्टकेन लब्धिरंशाः । गुणो राशिशेषम् । एवं राशिशेषं शुद्धिः । द्वादश भाज्यः । कुदिनानि हारः । अत्र कुट्टकेन लब्धिर्गतराशयः । गुणोभगणशेषम् । कल्पभगणा भाज्यः । कुदिनानि हारः । भगणशेषं शुद्धिः । अत्र लब्धिर्गतभगणाः । गुणोऽहर्गणः स्यादिति । लीलावत्यां 'कल्प्याथ शुद्धिर्विकलावशेषं षष्टिश्च भाज्यः कुदिनानि हार' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवेति ॥ २२ ॥

अब विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—एवं राशिशेष से, अंश शेष से, कलाशेष से, विकलाशेष से अहर्गण होता है । कैसे होता है सो कहते हैं । विकला-कलाद्रि मानों में भाग देकर इष्टविकलादि करके भगणशेष और अहर्गण पूर्ववत् करना चाहिये । जैसे-साठ को भाज्य, दृढ़कुदिन को-

हार, विकलाशेष को ऋणक्षेप कल्पना कर कुट्टक विधि से गुणक और लब्धि साधन करना, उनमें लब्धि विकला होती है, और गुणक कलाशेष होता है। इसके बाद साठ को भाज्य, दृढकुदिन को हार, कलावशेष को ऋणक्षेप कल्पना कर कुट्टक से गुणक और लब्धि साधन करना चाहिए, उनमें लब्धिकला होती है। गुणक अंश शेष होता है। एवं तीस को भाज्य, दृढ़कुदिन को हार, अंशशेष को ऋणक्षेप कल्पना कर कुट्टक से जो गुणक और लब्धि होती है उनमें लब्धि अंश होता है। गुणक राशिशेष होता है। एवं द्वादश को भाज्य, दृढ़कुदिन को हार, राशिशेष को ऋण क्षेप मान कर कुट्टक से लब्धिगत्त राशिमान होता है, गुणक भगणशेष होता है। एवं कल्प भगण को भाज्य, कुदिन को हार, भगणशेष को ऋणात्मक क्षेप क्षेपकल्पना कर कुट्टक से लब्धि गतभगण होता है, गुणक अहर्गण होता है, लीलावती में 'कल्प्याथ शुद्धिर्विकलावशेषं' इत्यादि भास्करोक्त इसके अनुरूप ही है इति ॥ २२

इदानीमन्यं प्रश्नमाह।

राश्यंशकला विकलाशेषात् कथितादभीष्टतो नष्टान्।
यः साधयत्युपरितनान् समध्यमान् कुट्टकज्ञः सः ॥ २३ ॥

सु. भा.—अभीष्टतः कथितान्निर्दिष्टात् राशिशेषत् वांऽशशेषात् वा कलाशेषादथवा विकलाशेषाच्च यो नष्टान् विकलादीन् तथोपरितनानुपरिशेषान् विकलाशेषतः कलाशेषं कलाशेषादंशशेषमित्यादीन् समध्यमान् मध्यमग्रहसहितान् साधयति स एव कुट्टकज्ञः। निर्दिष्टादेकशेषात् मध्यमग्रहं य आनयति स एव कुट्टकज्ञ इत्यर्थः। अस्योत्तरं पूर्वसूत्रेण स्फुटमपि बालावबोधार्थमग्रे वक्ष्यति ॥ २३ ॥

वि. भा.—अभीष्टतः कथितान्निर्दिष्टात् राशिशेषादंश शेषाद्वा कलाशेषाद्विकलाशेषाद्वा नष्टान् (विकलादीन्) उपरितनान् (उपर्युक्तशेषान्) मध्यमग्रहसहितान् यः साधयति सः कुट्टकज्ञः। निर्दिष्टादेकशेषान्मध्यग्रहानयनं यः करोति सः कुट्टकज्ञ इति। अस्योत्तरं यद्यपि पूर्वसूत्रेण स्पष्टमप्यस्ति तथाप्याचार्येणाऽग्रे कथ्यते ॥ २३ ॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं।

हि. भा.—अभीष्ट से कथित राशिशेष से अथवा अंशशेष से, कलाशेष से अथवा विकलाशेष से विकलादि को तथा उपर्युक्त शेष मध्य ग्रह सहित को जो व्यक्ति साधन करता है अर्थात् निर्दिष्ट एकशेष से मध्यम ग्रहानयन करता है वह कुट्टकज्ञ है, यद्यपि इसका उत्तर २२ सूत्र से स्पष्ट है तथापि आचार्य आगे कहते हैं इति ॥ २३ ॥

इदानीमुत्तरमाह।

येन गुणः शेषयुतश्छेदः शुध्यति हृतः स्वगुणकेन।
तद्भुक्तं शेषं फलमेवं शेषात् ग्रहद्युगणौ ॥ २४ ॥

सु. भा.—छेदो दृढकुदिनमानं येन गुणः शेषयुतः स्वगुणकेन हृतः शुध्यति स गुणश्च तद्भुक्तं तस्य ग्रहस्य भुक्तं भवति स्वगुणकेन हृतं यत् फलं प्राप्तं तच्छेषमुपरिशेषं भवति। एवं शेषात् ग्रहार्हगणौ द्वावेव भवतः। अत्रैतदुक्तं भवति। यथा कलाशेषस्य गुणकः षष्टिश्छेदो दृढकुदिनानि। तत्र येन गुणेन गुणितश्छेदो विकलाशेषयुतः स्वगुणकेन षष्टिमितेन हृतः शुध्यति स गुणो ग्रहविकला भवन्ति फलं च कलाशेषं ज्ञेयेमेवं कलाशेषात् कला अंशशेषं च सिध्यति। एवमन्ते भगण-शेषज्ञानं तस्मादहर्गणज्ञानं च भवति।

अत्रोपपत्तिः। यथा कलाशेषं षष्टिगुणं दृढकुदिनहृतं लब्धं ग्रहविकलाः शेषं च विकलाशेषम्। अतो हरो लब्धिगुणः शेषयुतो भाज्यराशिसमः।

$$६०\times कशे = ग्रवि\times दृकु + विशे$$

$$\therefore कशे = \frac{ग्रवि\times दृकु + विशे}{६०}$$

अतो दृढकुदिनमानं येन गुणं विकलाशेषयुतं षष्टिभक्तं शुध्यति स गुणो ग्रहविकलाः फलं च कलाशेषम्। एवं स्व स्वशेषगुणकच्छेदाभ्यां तत्तच्छेषमाने भवत इत्युपपद्यते ॥ २४ ॥

वि. भा.—छेदो (दृढ़कुदिनमानं) येन गुणः शेषयुतः स्वगुणकेन भक्तः शुध्यति स गुणस्तस्य गूहस्य भुक्तं भवति स्वगुणकेन भक्तं सद्यत्फलं लब्धं तदुपरि शेषं भवति। एवं शेषात् गूहाहर्गणौ भविष्यतः। यथा कलाशेषस्य गुणकः षष्टिर्दृढ़-कुदिनानि हरः। तत्र येन गुणकेन गुणितो हरो विकलाशेषयुतः स्वगुणकेन षष्टि-तुल्येन भक्तः शुध्यति स गुणो गूहविकलाः स्युः फलं कलाशेषमेवं कलाशेषात् कला अंशशेषं सिध्यति। एवमन्ते भगण-शेषज्ञानं भवेत्तस्मादहर्गणो भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः।

कलाशेषं षष्टिगुणं दृढ़कुदिनभक्तं लब्धं गूहविकलाः शेषं विकलाशेषम् तत्स्वरूपम् $= \frac{६०\times कलाशे}{दृढ़कु} = गूहविकला + \frac{विकलाशे}{दृढ़कु}$ छेदगमेन $६०\times कलाशे =$ दृढ़कु $\times$ गूहविकला $+$ विकलाशे, पक्षौ षष्टिभक्तौ तदा $\frac{दृढ़कु\times गूहविकला + विकलाशे}{६०}$

=कलाशे, अतो दृढ़कुदिनं येन गुणं विकलाशेषयुतं षष्टिभक्तं शुध्यति स गुणो ग्रहविकलाः। फलं कलाशेषम् एवं स्वस्वशेषगुणकहराभ्यां तत्तच्छेषमाने भवत इत्युपपन्नं भवतीति ॥२४॥

अब उत्तर कहते हैं।

हि. भा.— दृढ़कुदिन (हर) को जिस से गुणा कर शेष जोड़कर अपने गुणक से भाग देने से शुद्ध हो तब वह गुणक उस ग्रहका भुक्त होता है। अपने गुणक से भाग देने से जो फल होता है वह उपरिशेष होता है इस तरह शेष से ग्रह और अहर्गण होता है, जैसे कलाशेष का गुणक साठ है, दृढ़कुदिन हर है वहां जिस गुणक से गुणित हर में विकला शेष को जोड़ कर साठतुल्य अपने गुणक से भाग देने से शुद्ध होता है तब वह गुणकग्रह विकला होती है और फल कलाशेष होता है, एवं कलाशेष से कला और अंशशेष सिद्ध होता है। इस तरह अन्त में भगण शेष ज्ञान होता है उससे अहर्गणज्ञान होता है इति ॥

उपपत्ति।

कला शेष को साठ से गुणा कर दृढ़कुदिन से भाग देने से लब्ध ग्रह विकला और शेष विकला शेष। उसका स्वरूप=$\frac{६०\times\text{कलाशे}}{\text{दृढ़कु}}$=ग्रह विकला+$\frac{\text{विकलाशे}}{\text{दृढ़कु}}$ छेदगम से ६०× कलाशे=दृढ़कु×ग्रह विकला+विकलाशे। दोनों पक्षों को साठ से भाग देने से, कलाशे= =$\frac{\text{दृढ़कु}\times\text{ग्रह विकला}+\text{विकलाशे}}{६०}$ अतः दृढ़कुदिन को जिससे गुणाकर विकला शेष को जोड़कर साठ से भाग देने से शुद्ध होता है वह गुणक ग्रह विकला है और फल कला शेष है एवं अपने अपने शेष गुणक हरों से अपने अपने शेष मान होते हैं, इससे उपपन्न हुआ ॥२४॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

जानाति यो युगगतं कथितादधिमासशेषकादिष्टात्।
अवमावशेषतो वा तद्योगाद्वा स कुट्टज्ञः ॥२५॥

सु. भा.—इष्टादधिमासशेषाद्वा कथितादधिमासशेषाद्यो युगगतं जानाति। वा कथितादवमावशेषात् क्षयशेषाधो युगगतं जानाति। वा तयोरधिशेषक्षयशेषयोर्योगाद्यो युगगतं जानाति स एव कुट्टकज्ञ इत्यहं मन्ये।

अत्र 'तथाऽधिमासावमाग्रकाभ्यां दिवसा रवीन्द्वो'—इत्यादिभास्करविधिनाऽऽद्य प्रश्नद्वयोत्तरं स्फुटम्। तृतीये चान्द्रेभ्यो येऽधिमासा यच्च तच्छेषं सौरेभ्योऽपि त एवाधिमासास्तच्च शेषम्। अतो गतेन्दुदिनप्रमाणं या १ गताधिमासप्रमाणं च का १। तदाऽधिशेषप्रमाणं च=कअधिमा×या—कचादि×का=अधिशे।

एवं यदि गतक्षयाहमानं नी १ तदा कक्ष×या—कचादि×नी=क्षशे ।

द्वयोर्योगेन या (कअधिमा+कक्ष) — कचादि (का+नी) = अधिशे+ क्षशे=यो ∴ का + नी= $\frac{\text{या (कअधिमा—कक्ष)—यो}}{\text{कचादि}}$

अतः कल्पाधिमासक्षयाहयोगं भाज्यमधिमासक्षयशेषयोगमृणक्षेपं कल्पचान्द्रदिनं हारं प्रकल्प्य यः कुट्टकः स एव गतेंदुदिनानि तेभ्यः सौरसावनदिनानि च स्फुटानि भवन्ति । इत्यनेन तृतीय प्रश्नोत्तरं स्फुटम् ॥ २५ ॥

वि. भा.—इष्टादधिमासशेषात् वा कथितादधिमासशेषाद्यो युगगतं जानाति । वा कथितादवमावशेषतो युगगतं जानाति । वा तद्योगात् (अधिशेषावमशेषयोर्योगात्) युगगतं जानाति स कुट्टकज्ञ इति ।

अत्रोपपत्तिः ।

कल्पाधिमासा भाज्यः । रविदिनानि हारः । अधिमासशेषं शुद्धिः । अत्र कुट्टकविधिना गुणाप्ती साध्ये तत्र लब्धिर्गताधिमासाः । गुणो गतरविदिवसाः । एवं युगावमानि भाज्यः । चान्द्रदिवसा हारः । अवमशेषं शुद्धिः । अत्रापि कुट्टकविधिना गुणलब्धी साध्ये तत्र लब्धिर्गतावमानि गुणो गतचान्द्रदिवसा इति, लीलावत्यां 'तथाधिमासावमाग्रकाभ्यां दिवसा रवीन्द्वो' रिति भास्करेण स्पष्टमेवोक्तम् एतावता प्रथमप्रश्नद्वयोत्तरं जातम् ।

अथ तृतीयप्रश्नोत्तरम् ।

अत्रेष्टचान्द्रप्रमाणम्=य । अस्मादधिमासावमयोस्तच्छेषयोश्च माने ज्ञात्वा स्वस्वशेषोने कृते तयोः स्वरूपे $\frac{\text{क अमा. य—अधिशे}}{\text{कचां}}$=गताधिमासाः । $\frac{\text{क अवम. य—अवशे}}{\text{कचां}}$=गअवम, अत्रैको हरश्चेद् गुणकौ विभिन्नौ तदा गुणैक्यमित्यादि संश्लिष्टकुट्टक युक्त्या कल्पाधिमासावमयोगतुल्ये भाज्ये तयोरेव शेषयोगतुल्ये ऋणक्षेपे यो गुणः स एवेष्टचान्द्रसमस्तस्मात्सौरसावनदिनानि स्फुटानि भवन्तीति । एतेन तृतीयप्रश्नोत्तरं स्फुटं जातम् ॥ २५ ॥

अब तृतीय प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—यहां कल्पना करते हैं इष्ट चान्द्र प्रमाण=य । इस से अधिमास और अवम तथा उन दोनों का शेष जानकर अपना अपना शेष घटाने से उन दोनों के स्वरूप

$\frac{\text{क अमा. य—अधिशे}}{\text{कचां}}$ = गताधिमा, $\frac{\text{क अवम. य–अवमशे}}{\text{कचां}}$ = ग अवम, यहां 'एको हरश्चेद्गुणकौ विभिन्नौ' इत्यादि भास्करोक्त संश्लिष्ट कुट्टक युक्ति से कल्पाधिमास कल्पावम योगतुल्य भाज्य में उन्हीं दोनों के शेष योगतुल्य ऋण क्षेप में जो गुणक होगा वही इष्ट चान्द्र (य) के बराबर होगा उस से सौर सावन दिन स्फुट होते हैं। इस से तृतीय प्रश्न का उत्तर स्फुट हो गया, इति ॥ २५ ॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

इष्टेषु मानदिवसेष्वधिमासन्यूनरात्रशेषे वा ।
भूयस्ते यः कथयति पृथक् पृथग्वा स कुट्टज्ञः ॥ २६ ॥

सु. भा.—इष्टेषुमानदिवसेषु सौरचान्द्रसावनदिनेषु ये अधिमासन्यूनरात्रशेषे स्तस्ते एव भूयः कदा भविष्यत इति यः पृथक्-पृथक् कथयति स एव कुट्टज्ञः कुट्टकज्ञ इत्यहं मन्ये । इष्टदिने यदधिशेषं तदेव पुनः कदावेष्टदिने यदवमशेषं तदेव पुनः कदा वेष्टदिने योऽधिमासक्षयशेषयोगः स एव पुनः कदा भविष्यतीति प्रश्नत्रयम् । पूर्वमधिशेषात् क्षयशेषाद्वा तयोर्योगाद्यथा कुट्टकविधिना गतेन्दुदिनराशिरानीतः स 'इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्तो'ऽनेकधा भवति यत्रापि तदेवाधिमासशेषादिकं भवतीत्युत्तरं स्फुटम् ॥ २६ ॥

(इयमार्या कोलब्रूकानुवादे नास्ति)

वि. भा.—इष्टेषु मानदिवसेषु (सौरचान्द्रसावनदिनेषु) ये अधिमासावमशेषे भवतस्त एव भूयः कदा भविष्यत इति पृथक् पृथक् यः कथयति स कुट्टकज्ञोऽस्तीति ॥ इष्टदिने यदधिशेषं तदेव पुनः कदा वेष्टदिने यदवमशेषं तदेव पुनः कदा वेष्टदिने योऽधिमासावम शेषयोगः स एव पुनः कदा भविष्यतीति प्रश्नत्रयमस्ति । पूर्वमधिशेषादवमशषात्तयोर्योगाच्च कुट्टकविधिनायथागत चान्द्रदिनप्रमाणमानीतं तदेव 'इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते' इत्यादिनाऽनेकधा भवति, अत्रापि तदेवाधिमासशेषादिकं भवतीति ॥ २६ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—सौर चान्द्र सावन दिनों में जो अधिशेष और अवम शेष है वही बार बार कब होगें इसको पृथक् पृथक् जो कहते है वे कुट्टक के पण्डित है। इष्ट दिन में जो अधिशेष है वही फिर कब होगा वा इष्ट दिन में जो अवमशेष योग है वही फिर कब होगा वा इष्ट दिन में अधिमासावमशेषयोग है वही फिर कब होगा ये तीन प्रश्न हैं। पूर्व में अधिशेष से अवम शेष से और उन दोनों के योग से जैसे कुट्टक विधि से गत चान्द्र

दिन प्रमाण लाये गये। वही 'इष्टाहत स्वस्वहरेण युक्ते' इत्यादि से अनेक प्रकार होते हैं यहां भी वही अधिमास शेषादिक होते हैं इति ॥ २६ ॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह।

अंशकशेषात् त्र्यूनात् सप्तहृतान्मूलमूनमष्टाभिः।
नवभिर्गुणं सरूपं कदा शतं बुधदिने सवितुः ॥ २७ ॥

सु. भा.—सवितुः सूर्यस्यांशकशेषात् त्र्यूनात् सप्तहृद्यन्मूलं तदष्टाभिर्न्यूनं नवभिर्गुणमेकेनाढ्यं बुधदिने कदा शतं भवति।

	ऋ	भा	मू	ऋ	गु	ध	ह
न्यासः। अंशे।	३	७	०	८	९	१	१००
	ध	गु	व	ध	भा	ऋ	ह
विलोमगणितेन।	३	७	०	८	९	१	१००

लब्धमंशशेषम्=५७०। अस्मादहर्गणो बुधदिने पूर्ववत् सिध्यति ॥ २७ ॥

वि. भा.—सवितुः (सूर्यस्य) अंशक शेषात् त्रिभिर्हीनात् सप्तभक्तान्मूलं यत्तदष्टाभिर्हीनं नवभिर्गुणमेकेन युतं बुधदिने कदाशतं भवतीति।

न्यासः

ऋ—३	ऋ—३ ध
ह—७	ह—७ गु
मू—०	मू—० व
ऋ—८	ऋ—८ ध
गु—९	गु—९ ह
ध—१	ध—१ ऋ
दृश्यम्=१००	दृश्यम्=१००

छेदं गुणं गुणं छेदं वर्गं मूलमित्यादिना विलोमगणितेनांशशेषम् = ५७० अस्मादहर्गणो बुधदिने सिध्यतीति ॥ २७ ॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं।

हि. भा.—सूर्य के अंश शेष में तीन घटाते हैं। सात से भाग देते हैं। उसका मूल जो होता है उसमें से आठ घटाते हैं, फिर उसको नौ से गुणा करते हैं, एक जोड़ते हैं बुधदिन में कब सौ होता है इति।

न्यास

ऋ—३	—३—ध
ह—७	ह—७—गु
मू—०	मू—०—व
ऋ—८	ऋ—८—ध
गु—६	गु—६—ह
ध—१	ध—१—ऋ
दृश्य—१००	दृश्य—१००

छेदंगुणं गुणं छेदं वर्गं मूलं इत्यादि भास्करोक्त विधि से इस विलोम गणित से अंश शेष=५७० इससे बुधदिन में अहर्गण सिद्ध होता है इति ॥ २७ ॥

इदानीमन्य प्रश्नमाह ।

ऊनाधिमासशेषान्मूलं द्व्यधिकं विभाजितं षड्भिः ।
द्व्यूनं वर्गितमधिकं नवभिर्नवतिः कदा नवतिः ॥ २८ ॥

सु. भा.—अधिमासशेषात् ऊनाद्यन्मूलं तद्द्वाभ्यां युतं षड्भिर्विभाजितं फलं द्व्यूनं वर्गितं नवभिरधिकं कदा नवतिर्भवति ।

	ऋ	मू	ध	भा	ऋ	व	ध	दृ
न्यासः । अधिशे ।	३	०	२	६	२	०	९	९०
	ध	व	ऋ	गु	ध	मू	ऋ	दृ
विलोमगणितेन ।	३	०	२	६	२	०	९	९०

अधिमासशेषम्=४०९६ कोलब्रूकानुवादे 'षड्भिः' स्थाने 'द्वाभ्यां' इति पाठः । अधिशेषात् पूर्वप्रकारेणाहर्गणानयनं सुगममिति ॥ २८ ॥

वि. भा.—अधिमास शेषात् त्रिभिर्हीनात् मूलं यत्तद् द्वाभ्यां युतं षड्भिर्भक्तं लब्धं द्वाभ्यां हीनं वर्गितं नवभिर्युतं कदा नवतिर्भवतीति ॥

न्यासः

ऋ—३	ऋ—३—ध
मू—०	मू—०—व
ध—२	ध—२—ऋ
ह—६	ह—६—गु
ऋ—२	ऋ—२—ध
व—०	व—०—मू
—९	ध—९—ऋ
दृश्य=९०	दृश्य=९०

'छेदंगुणं गुणं छेद मि'त्यादि भास्करोक्त्या इति विलोमगणितेनाधिमास शेषम्=४०९६ अधिशेषात् पूर्वोक्त प्रकारेणाहर्गण ज्ञानं सुखेन भवतीति । कोलब्रूकानुवादे षड्भिः स्थाने द्वाभ्याम् पाठोऽस्तीति ॥ २८ ॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं

हि. भा.—अधिमास शेष में तीन घटाकर मूल जो होता है उसमें दो जोड़ते हैं छः से भाग देते हैं लब्ध जो होता है उसमें दो घटाते हैं उसके वर्ग में नौ जोड़ते हैं तो कब नव्वे होता है, इति ।

न्यास

ऋ—३	ऋ—३—ध
मू—०	मू—०—व
ध—२	ध—२—ऋ
ह—६	ह—६—गु
ऋ—२	ऋ—२—ध
व—०	व—०—मू
ध—९	ध—९—ऋ
दृश्य—९०	दृश्य—९०

छेदं गुणं गुणं छेदं इत्यादि भास्करोक्ति से इस विलोम गणित से अधिमास शेष=४०९६ अधिशेष से पूर्वोक्त प्रकार से अहर्गण ज्ञान सुगमता से होता है इति ॥२८॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह ।

अवमावशेषवर्गो व्येको विंशतिविभाजितो द्व्यधिकः ॥
अष्टगुणो दशभक्तो द्वियुतोऽष्टादश कदा भवति ॥ २९ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ।

	ध	ऋ	भा	ध	गु	भा	ध	ह	
न्यासः । क्षशे	०	१	२०	२	८	१०	३	१८	
	मू	ध	गु	ऋ	भा	गु	ऋ	ह	
विलोमगणितेन ।	०	१	२०	२	८	१०	२	१८	

क्षयशेषम्=१९ । अस्मात् पूर्वप्रकारेणाहर्गणानयनं सुगमम् ॥ २९ ॥

इति कुट्टाकारः ।

वि. भा.—अवमशेषवर्ग एकहीनो विंशत्या भाज्यते, तल्लब्धिः अङ्कद्वयेन संकलय्य अष्टाभिर्गुण्यते, तदा दशभिः पुनः विभज्य द्व्यधिकः क्रियते, एवं प्रकारेण अष्टादशसंख्या कदा भवतीति ।

न्यासः

(अवशे)

व—०
ऋ—१
ह—२०
ध—२
गु—८
ह—१०
ध—२

दृश्यं=१८

'छेदं गुणं गुणं छेद' मित्यादिना

व—०—मू
ऋ—१—ध
ह—२०—गु
ध—२—ऋ
गु—८—ह
ह—१०—गु
ध—२—ऋ

दृश्यं=१८

इति विलोम गणितेनावमशेषम्=१९ अस्मात्पूर्वप्रकारेणाहर्गणानयनं स्फुटमेवेति ॥ २९ ॥

इति कुट्टकाध्यायः ।

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—अवम शेष वर्ग में एक घटाकर बीस से भाग देते हैं जो लब्धि होती है उसमें दो जोड़ते हैं आठ से गुणा करते हैं दश से भाग देते हैं दो जोड़ते हैं तो कब अठारह होता है ॥ २९ ॥ (३०)

न्यास

(अवशे)

व—०
ऋ—१
ह—२०
ध—२
गु—८
ह—१०
ध—२

दृश्य=१८

व—०—मू
ऋ—१—ध
ह—२०—गु
ध—२—ऋ
गु—८—ह
ह—१०—गु
ध—२—ऋ

'छेदं गुणं गुणं छेदं' इत्यादि से इस विलोम गणित से अवम शेष=१९ इससे पूर्व प्रकारानुसार अहर्गणानयन स्पष्ट है इति ॥ २९ ॥

दृश्य=१८

इति कुट्टकाध्याय ।

अथ धनर्णादीनां सङ्कलितव्यवकलितादि

इदानीं धनर्णशून्यानां सङ्कलनमाह ।

धनयोर्धनमृणमृणयोर्धनर्णयोरन्तरं समैक्यं खम् ।
ऋणमैक्यं च धनमृणधनशून्ययोः शून्ययोः शून्यम् ॥ ३० ॥

सु. भा.—धनयोरैक्यं धनमृणयोरैक्यमृणं भवति । धनर्णयोरन्तरमेवैक्यं भवति । समयोर्धनर्णयोरैक्यं खं शून्यं भवति । ऋणशून्ययोरैक्यमृणं धनशून्ययोरैक्यं च शून्यं भवति ।

अत्रोपपत्त्यर्थं मन्मुद्रिता भास्करबीजटिप्पणी द्रष्टव्या ॥ ३० ॥

वि. भा—धनात्मकयोरङ्कयोर्योगो धनं भवति । ऋणात्मकयोर्योगश्च ऋणं भवति । धनर्णयोरन्तरमेव योगो भवति । तुल्ययोर्धनर्णयोर्योगः शून्यं भवति । ऋणशून्ययोर्योगो ऋणं धनशून्ययोर्योगश्च धनं भवति, शून्ययोर्योगः शून्यं भवतीति ।

अत्रोपपत्ति : ।

यद्येकस्य पुरुषस्य प्रथमं रूप्यकपञ्चकं धनमासीत्, कालान्तरेण तेन रूप्यकचतुष्टयमर्जितं तयोर्योगे तस्य नवरूप्यकाणि धनानि भविष्यन्ति । एवं तस्यैव यदि रूप्यकपञ्चकमृणं पुना रूप्यकचतुष्टयमृणं कृतं तदा तयोर्योगे तस्य नव रूप्यकाणि ऋणं भविष्यति । यदि च रूप्यकचतुष्टयं धनमस्ति तेन रूप्यकपञ्चकमृणं कृतं तदा रूप्यकचतुष्टयदानेन तस्य निकटे रूप्यकमेकमृणमेव स्थास्यति । यदि रूप्यकपञ्चकं धनमस्ति, तेन पुना रूप्यकपञ्चकमृणं कृतं तदा रूप्यकपञ्चकदानेन तन्निकटे शून्यमेव स्थास्यति । सिद्धान्त शेखरे । ऐक्यां युतौ स्यात् क्षययोः स्वयोश्च धनर्णयोरन्तरमेव योगः, श्रीपत्युक्तमिदं, बीजगणिते 'योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः' भास्करोक्तमिदंचाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ३० ॥

अब धनाङ्क ऋणाङ्क और शून्य के सङ्कलन को कहते हैं ।

हि. भा—धनात्मक अङ्कों का योग धन होता है । ऋणात्मक अङ्कों का योग ऋण होता है । धनाङ्क और ऋणाङ्क का अन्तर ही योग होता है । तुल्य धन और ऋण अङ्कों का योग शून्य होता है । ऋणात्मक दो शून्यों का योग ऋण होता है । धनात्मक दो शून्यों का योग धन होता है । दो शून्यों का योग शून्य होता है इति ।

उपपत्ति।

यदि किसी एक पुरुष के पास पहले पांच रुपये धन था, कालान्तर में उसने चार रुपये उपार्जन किया। तब दोनों का योग नौ रुपये उसके निकट धन होगा। यदि उसी को पहले पांच रुपये ऋण था फिर उसने चार रुपये ऋण लिया तब दोनों मिलकर उसके पास नौ रुपये ऋण होंगे। यदि उसके निकट चार रुपये धन है और पांच रुपया लिया तब चार रुपये सधाने से उसके निकट एक रुपया ऋण रहा। यदि उसके पास पांच रुपये धन है और पांच रुपये ऋण लिया तो पांच रुपये सधाने से उसके पास शून्य (कुछ नहीं) रहा। इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ॥ सिद्धान्तशेखर में 'ऐक्यं युतौ स्यात् क्षययोः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति तथा बीजगणित में 'योगे युतिः स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा' इत्यादि से भास्कराचार्य ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति॥ ३०॥

अथ व्यवकलनमाह।

ऊनमधिकाद्विशोध्यं धनं धनादृणमृणादधिकमूनम्
व्यस्तं तदन्तरं स्यादृणं धनं धनमृणं भवति॥ ३१॥
शून्यविहीनमृणमृणं धनं धनं भवति शून्यमाकाशम्।
शोध्यं यदा धनमृणाद्दणं धनाद्वा तदा क्षेप्यम्॥ ३२॥

सु. भा.—अधिकाद्धनादूनं धनं विशोध्यं शेषं धनं भवति। अधिकाद्दणादूनमृणं विशोध्यं शेषमृणं भवति। ऊनाद्धनादधिकं धनं वोनाद्दणादधिकमृणं विशोध्यं तदा तदन्तरं व्यस्तं विपरीतं स्यात्। अर्थादधिकं धनं विशोध्यं तदा शेषमृणं भवति। अधिकमृणं विशोध्यं तदा शेषं धनं भवति। कथं विपरीतं भवतीत्याह। ऋणं धनं भवति धनं चर्णं भवतीति। चेद्दणं शून्यविहीनं शून्येन विहीनं तदा ऋणं धनं च शून्यविहीनं धनं शून्यं च शून्यविहीनमाकाशं शून्यं भवति। यदि ऋणाद्धनं शोध्यं वा धनाद्दणं शोध्यं तदा क्षेप्यमर्थात् तदा तयोर्योग एवान्तरं भवतीति।

अत्रोपपत्त्यर्थं मन्मुद्रिता भास्करबीज टिप्पणी विलोक्या॥ ३१-३२॥

वि. भा.—अधिकाद्धनादूनं (अल्पं) धनं विशोध्यं तदा शेषं धनं भवति। अधिकाद्दणादूनमृणं विशोध्यं तदा शेषमृणं भवति। ऊना (अल्पात्) द्धनादधिकं धनं वा ऊनाद्दणादधिकमृणं विशोध्यं तदा तदन्तरं विपरीतं स्यादर्थादधिकधनस्य शोधनेन शेषमृणं भवति। तथाधिक-ऋणशोधनेन शेषं धनं भवतीति। कथं व्यस्तं (विपरीतं) भवतीति कथ्यते। ऋण धनं भवति, धनं चर्णं भवति, चेद्दणं शून्येन विहीनं तदा ऋणम्। धनंच शून्यविहीनं तदा धनं, शून्यं च शून्य विहीनं तदा शेषं शून्यं भवति। यदि ऋणात् धनं शोध्यं वा धनाद्दणं शोध्यं तदा तयोर्योग एवान्तरं भवतीति॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि धनरूप्यकपञ्चकाद्रूपकत्रयं धनं विशोध्यते अर्थादल्पं क्रियते तदा रूप्यक द्वयं धनमवशिष्यते । यदि ऋणरूप्यकपञ्चकादृणरूप्यकत्रयमल्पं क्रियते तदा रूप्यकद्वयमृणं स्थास्यति । अथ यस्य रूप्यकपञ्चकं धनमस्ति रूप्यकत्रयमृणमस्ति तदा तदृणस्याधुना विशोधनं जातमर्थाद्येन तदृणं दत्तं तेन न गृह्यते कथ्यते च यदहं तद्रूप्यकत्रयं भवते दत्तवान् तदा तस्य अष्टौ रूप्यकाणि धनं भविष्यति । यदि च रूप्यकपञ्चकमृणं रूप्यकत्रयं च धनं स्यात्तदा तद्रूप्यकत्रयस्य विशोधनेऽर्थादल्पीकरणे तद्रूप्यकत्रयं ऋणात्मकं भविष्यति । तदानीं तस्याष्टौ रूप्यकाणि ऋणात्मकानि भविष्यंतीति । शेषं स्पष्ट मेवास्ति । सिद्धान्तशेखरे 'संशोध्यमानं स्वमृणं धनर्णं धनं भवेदुक्तवदत्र योगः' श्रीपत्युक्तमिदं, बीजगणिते 'संशोध्यमानं स्वमृणत्वमेति स्वत्वं क्षयस्तद्युतिरुक्तवच्च' भास्करोक्तमिदंचाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥ ३१-३२ ॥

अब व्यवकलन को कहते हैं ।

हि. भा.—अधिक धन में से अल्प धन को घटाने से शेष धन होता है अधिक ऋण में से अल्प ऋण को घटाने से शेष ऋण होता है । अल्प धन में अधिक धन को वा अल्पऋण-में से अधिक ऋण को घटाने से वह अन्तर विपरीत होता है अर्थात् अधिक धन के घटाने से शेष ऋण होता है । तथा अधिक ऋण के घटाने से शेष धन होता है । क्यों विपरीत होता है सो कहते हैं । ऋण धन होता है, धन ऋण होता है यदि ऋण में से शून्य को घटाते हैं तो ऋण ही रहता है अर्थात् उस ऋणाङ्क में किसी तरह का विकार नहीं होता है । धन में से शून्यको घटाने से शेष धन होता है । शून्य में से शून्य को घटाने से शेष शून्य होता है । यदि ऋणाङ्क में से धनाङ्क को घटाया जाय वा धनाङ्क में से ऋणाङ्क को घटाया जाय तब उन दोनों का योग ही अन्तर होता है इति ॥

उपपत्ति ।

यदि धनात्मक पांच रुपये में से धनात्मक तीन रुपयों को घटाते हैं अर्थात् अल्प करते हैं तो दो रुपये धन शेष रहता है यदि ऋणात्मक पांच रूपयों में से ऋणात्मक तीन रुपयों को अल्प करते हैं तो दो रुपये ऋण रहता है । जिसके पास पांच रुपये धन है और तीन रुपये ऋण है उसके उन तीन रुपयों को घटजाना है लेकिन जिसने तीन रुपये दिये थे वह नहीं लिये कहा कि वह तीनों रुपये आप ही को दे दिये तब उस व्यक्ति के पास आठ रुपये धन हो गया । यदि पांच रुपये ऋण है और तीन रुपये धन है तब उन तीनों रुपयों को विशोधन करने से वे तीनों रुपये ऋण होंगें तब उसको कुल आठ रुपये ऋण होंग । शेष विषय स्पष्ट ही है । सिद्धान्त शेखर में 'संशोध्यमानं स्वमृणं धनर्णमित्यादि' श्रीपत्युक्त तथा बीजगणित में 'संशोध्यमानं स्वमृणत्वमेति' इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है ॥ ३१-३२ ॥

इदानीं गुणने करणसूत्रमाह ।

ऋणमृणधनयोर्घातो धनमृणयोर्धनवधो धनं भवति ।
शून्यर्णयोः खधनयोः खशून्ययोर्वा वधः शून्यम् ॥ ३३ ॥

सु. भा.—ऋणधनयोर्घात ऋणं भवति। ऋणयोर्वधो धनवधो धनयोर्वधश्च धनं भवति । शून्यर्णयोः खधनयोः शून्यधनयोर्वा खशून्ययोश्च वधः शून्यं भवति ॥ ३३ ॥

वि. भा.—ऋणधनयोर्घातऋणं भवति । ऋणयोर्वधो धनं भवति; धनयोर्वधश्च धनं भवति । शून्यर्णयोः, शून्यधनयोः, शून्यशून्ययोर्वावधः शून्यं भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते गुण्यः=न—प गुणकः=य—क तदा "इष्टोनयुक्तेन गुणेन निघ्नोऽभीष्टघ्न गुण्यान्वित वर्जितो वे" तिभास्करोक्तरीत्या गुणनाय क सममिष्टं युक्तं तदा गुणकः=य अनेन गुण्ये गुणिते तदा जातम् य. न—य. प अस्मात् क गुणितगुण्योऽयं क. न—क .प विशोध्यस्तदा विशोधनप्रकारेण विशोधनेन जातं गुणनफलम्=य. न—य . प—क. न+क. प अत्रान्तिमखण्डे क, प ऋणयोर्घातो धनात्मको जातस्था धनयोर्घातो धनमृण धनयोश्च घात ऋणमित्यपि सुगममुपद्यते ॥

गुण्यो यदि रूपाल्पगुणकेन गुण्यते तदा गुणनफलं गुण्यादल्पं भवतीति पाटीगणितरीत्या प्रसिद्धम् । एवं यथा यथा गुणको रूपाल्पस्तथा तथा गुणन फलमल्पंभवति, तदिह गुणकपरमे ह्रासेऽर्थात् शून्यसमत्वे गुणनफलमपि परमाल्पं शून्यसमं भवतीति, एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । सिद्धान्तशेखरे 'वधे धनं स्याद्दणयोः स्वयोश्च धनर्णयोः संगुणने क्षयश्चेति श्रीपत्युक्तं बीजगणिते 'स्वयोरस्वयोर्वा वधः स्वर्णघाते' इत्यादि भास्करोक्तंचाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ३३ ॥

अब गुणन के लिये विधि कहते हैं ।

हि. भा.—ऋणात्मक अङ्क और धनात्मक अङ्क का घात करने से गुणनफल ऋण होता है, दो ऋणात्मक अङ्कों का घात धन होता है, दो धनात्मक अङ्कों का घात भी धन होता है । शून्य और ऋण का घात शून्य होता है । शून्य और धन का घात तथा शून्य-शून्य का घात शून्य होता है इति ॥

उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं गुण्य = न — प, गुणक = य — क तब 'इष्टोनयुक्तेन गुणेन

निघ्नोऽभीष्टघ्न गुण्यान्वितवर्जितो वा' इस भास्करोक्त रीति से क समान इष्ट को जोड़ने से गुणक=य इससे गुण्य को गुणने से य. न—य. प इसमें क गुणित गुण्य 'क. न—क. प' को घटाने से गुणन फल=य. न—य. प—क. न+क. प इसके अन्तिम खण्ड में क, प दोनों ऋणों का घात धनात्मक हुआ। तथा दो धनों का घात धन, धन और ऋण का घात ऋण यें भी सुगमता ही से उपपन्न होता है। गुण्य को यदि रूपाल्प गुणक से गुणा करते हैं तो गुणन फल गुण्य से अल्प होता है यह पाटी गणित से प्रसिद्ध है। एवं जैसे जैसे गुणक रूपाल्प है वैसे वैसे गुणनफल अल्प होता है। गुणक के परम ह्रास में अर्थात् शून्यसमत्व में गुणन-फल भी परमाल्प शून्य के समान होता है। इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्तशेखर में 'वधे धनं स्याद्ऋणयोः स्वयोश्च' इत्यादि श्रीपत्युक्त तथा बीज गणित में 'स्वयोरस्वयोर्वा वधः स्वर्णं घाते' इत्यादि भास्करोक्त भी आचार्योक्तानुरूप ही है इति ॥३३॥

इदानीं भागहारे करणसूत्रद्वयमाह।

धनभक्तं धनमृणहृतमृणं धनं भवति खं खभक्तं खम्।
भक्तमृणेन धनमृणं धनेन हृतमृणमृणं भवति ॥३४॥
खोद्धृतमृणं धनं वा तच्छेदं खमृणधनविभक्तं वा।
ऋणधनयोर्वर्गः स्वं खं खस्य पदं कृतिर्यत् तत् ॥३५॥

सु. भा.—धनं धनभक्तं वा ऋणं ऋणभक्तं फलं धनं भवति। खभक्तं खं फलं खं भवति। ऋणेन धनं भक्तं फलमृणं स्यात्। धनेन ऋणं हृतं फलमृणं भवति। ऋणं वा धनं खेनोद्धृतं तच्छेदं तस्य शून्यस्य छेदो यस्मिन्नृणे वा धने तच्छेदं भवति। एवं खं शून्यमृणधन विभक्तं (शून्यं) वा तच्छेदं भवति। फलं शून्यं भवति वा शून्यं तद्धरं स्यादित्यर्थः। ऋणधनयोर्वर्गः स्वं भवति। खस्य वर्गः खं भवति। तदेव वर्गस्य पदं भवति। यत्कृतिः स एव वर्गो भवेदिति। भास्करबीजे-प्येतदेव सर्वम्। अत्र खभक्तं खमर्थात् ∴ इदं सर्वदा शून्यसमं नेत्येतदर्थं चलनकलनं विलोक्यम् ॥ ३४-३५ ॥

वि. भा.—धनं धनभक्तं ऋणं ऋणभक्तं फलं धनं भवति, खं (शून्यं) खभक्तं (शून्येन भक्तं) फलं शून्यं भवति। ऋणेन भक्तं धनं फलमृणं भवति, धनेन भक्तमृणं फलमृणं भवति, ऋणं धनं वा शून्येन भक्तं तच्छेदं तस्य शून्यस्य छेदो यस्मिन्नृणे धने वा तच्छेदं भवति। तथा शून्यमृणधनभक्तं फलं शून्यं वा तच्छेदं भवति। ऋणधनयोर्वर्गः धनं भवति। शून्यस्य वर्गः शून्यं भवति। तदेव वर्गस्य पदं भवति। यत्कृतिः स एव वर्गो भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः

गुणनोपपत्तिवैपरीत्येन भागहारोपपत्तिरपि सुगमैव। शून्यं शून्येन भक्तं

फलं शून्यं न भवतीति प्रदर्श्यते। यथा $\frac{३-३}{६-६}=\frac{०}{०}=\frac{३(१-१)}{६(१-१)}=\frac{३}{६}$ एतावता शून्ये न्यूनाधिकत्वं स्पष्टमेव दृग्गोचरीभूतं भवत्यर्थात्सर्वाणि शून्यानि न समानानि भवन्ति तस्मात् शून्येन शून्यं भक्तं फलं शून्यं न भवितुमर्हति, आचार्येण यदस्य $\frac{०}{०}$ मानं शून्यं कथ्यते तत्समीचीनं नास्ति। समयोर्द्वयोर्धातस्य वर्ग इत्यभिधानात् धनयोर्घातस्य ऋणयोर्घातस्य च धनत्वात् वर्गस्य सर्वथैव धनत्वमेव। ऋणं धनं वा शून्येन विभक्तं तच्छेदं भवतीत्याचार्योक्तौ विचार्यते। यथा $\frac{य}{र}$ अत्र र मानं यथा यथाऽल्पं भवेत्तथा तथा लब्धिरधिका स्यात्, र मानस्य परमाल्पत्वेऽर्थाच्छून्यसमत्वे लब्धिः परमाधिकाऽनन्तसमा भवेदत एव बीजगणिते $\frac{य}{०}$ खहरराशिसम्बन्धे 'अस्मिन् विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु। बहुष्वपि स्याल्लय-सृष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगणेषु यद्वत्, भास्करेण कथितम्। अनेन खहरराशे-रविकारिता दृष्टान्तप्रसङ्गेन भगवतोऽनन्तस्याच्युतस्य साम्यं प्रतिपादयति।

अथ ऋणात्मक राशिसम्बन्धे किञ्चिद्विचार्यते। ०>−य, $\frac{य^२}{०}$ = अनन्त, तथा $\frac{य^२}{-य}=-य$ परन्तु −य<० ∴ $\frac{य^२}{-य}=-य>$अनन्ताधिक। इति ऋणा-ऽत्मकराशेर्वैचित्र्यमाश्चर्यकारकमस्ति, यतः शून्यादल्पो भूत्वाऽनन्ततोऽपि महान् भवतीति ॥३४-३५॥

अब भाग हार के लिये कहते हैं।

हि. भा.—धन को धन से वा ऋण को ऋण से भाग देने से फल धन होता है। शून्य को शून्य से भाग देने से फल शून्य होता है। धन को ऋण से भाग देने से फल ऋण होता है। धन से ऋण को भाग देने से फल ऋण होता है। ऋण वा धन को शून्य से भाग देने से उस ऋण वा धन में शून्य छेद (हर) होता है। शून्य को ऋण वा धन से भाग देने से फल शून्य होता है। ऋण और धन का वर्ग धन होता है। शून्य का वर्ग शून्य होता है। शून्य का पद (मूल) भी शून्य होता है इति ॥

उपपत्ति।

गुणनोपपत्ति वैपरीत्य से भागहारोपपत्ति भी सुगम ही है। शून्य को शून्य से भाग देने से फल शून्य नहीं होता है। जैसे $\frac{३-३}{६-६}=\frac{०}{०}=\frac{३(१-१)}{६(१-१)}=\frac{३}{६}$ इससे शून्यों में न्यूनाधिक्य स्पष्ट ही देखने में आता है। अर्थात् सब शून्य बराबर नहीं होते हैं अतः शून्य से

शून्य को भाग देने से फल शून्य नहीं हो सकता है। आचार्य ० इसका मान शून्य कहते हैं सो ठीक नहीं है। $\frac{य}{र}$ यहां र का मान ज्यों ज्यों अल्प होगा त्यों त्यों लब्धि अधिक होगी। र मान के परमाल्प में अर्थात् शून्य समत्व में लब्धि परमाधिक अर्थात् अनन्त के बराबर होती है। भास्कराचार्य ने बीजगणित में खहर $\frac{य}{०}$ राशि के सम्बन्ध में 'अस्मिन् विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु। बहुष्वपि स्याल्लयसृष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगणेषु यद्वत्' कहा है।

अब ऋणात्मक राशि के वैचित्र्य को दिखलाते हैं। ० > −य, $\frac{य^२}{०}$ = अनन्त तथा $\frac{य^२}{-य}$ = −य परन्तु ० > −य ∴ $\frac{य^२}{-य}$ = −य > अनन्त यह ऋणात्मक राशि की विचित्रता आश्चर्य कारक है। क्योंकि शून्य से भी अल्प होकर अनन्त से भी अधिक होता है इति ॥३४-३५॥

इदानीं संक्रमणविषमकर्माह।

योगोऽन्तर युतहीनो द्विहृतः संक्रमणमन्तरविभक्तं वा।
वर्गान्तरमन्तरयुतहीनं द्विहृतं विषमकर्म ॥३६॥

सु. भा.—योगो राश्योर्योगोऽन्तरेण राश्यन्तरेण युतो हीनश्च द्विहृतो दलितो राशी स्तः। इदं संङ्क्रमणं नाम गणितम्। वा राश्योर्वर्गान्तरं राश्यन्तरेण विभक्तं फलमन्तरेण युतं हीनं द्विहृतं च राशी स्तः। इदं विषमकर्म नाम गणितम्। 'योगोऽन्तरेणोनयुतः'—इत्यादि तथा 'वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तं'—इत्यादि च भास्करोक्तं चैतदनुरूपमेव ॥ ३६ ॥

वि. भा.—द्वयो राश्योर्योगस्तयोरन्तरेण युतो हीनश्च कार्यः। अर्धितस्तदा राशी भवेताम्, इदं सक्रमणं नाम गणितम्। वा राश्योर्वर्गान्तरं राश्यन्तरेण विभक्तं लब्धमन्तरेण युतं हीनं द्वाभ्यां भक्तं तदा राशी भवेताम्। इदं विषमकर्म नाम गणितम् ॥

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्येते राशी य, र अनयोर्योगः = य + र, अन्तरम् = य − र, योगोऽन्तरेण युतः य + र + य − र = २ य अर्धितः = $\frac{योग + अन्तर}{२}$ = य। योगोऽन्तरेण हीनः

य+र—(य—र)=य+र—य+र=२ र अर्धितः=$\frac{\text{योग—अन्तर}}{२}$=र इदं संक्रमणसंज्ञकं गणितम्। तथा राश्योर्वर्गान्तरम्=$य^२—र^२$ राश्यन्तरेण य—र भक्त $\frac{य^२—र^२}{य—र}$=य+र ततः पूर्ववत्। $\frac{\text{योग+अन्तर}}{२}$=य। $\frac{\text{योग+अन्तर}}{२}$=र। इदं विषमकर्म नाम गणितम्। एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। लीलावत्यां 'योगोऽन्तरेणोनयुतोऽर्धितस्तौ राशी स्मृतं संक्रमणाख्य' मिति तथा वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तं योगस्ततः प्रोक्तवदेव राशी' इति च भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति ॥३६॥

अब संक्रमण और विषम कर्म को कहते हैं।

हि. भा.—दो राशियों के योग में दोनों राशियों के अन्तर को युत और हीन कर दो से भाग देने से दोनों राशियों का प्रमाण होता है इसका नाम संक्रमण है। वा दोनों राशियों के वर्गान्तर को राश्यन्तर से भाग देकर जो लब्धि हो उसमें राश्यन्तर को युत और हीनकर दो से भाग देने से राशिद्वय का मान होता है इसका नाम विषम कर्म है॥

उपपत्ति।

प्रथम राशि=य। द्वितीय रशि=र, प्रश+द्विश=य+र=योग। प्रश—द्विश=य—र=अन्तर, योग+अन्तर=य+र+य—र=२य ∴ $\frac{\text{योग+अन्तर}}{२}$ = य। योग—अन्तर=य+र—(य—र)=य+र—य+र=२ र। अतः $\frac{\text{योग—अन्तर}}{२}$=र। यह संक्रमण गणित है। वा राशिद्वय का वर्गान्तर=$य^२—र^२$, राश्यन्तर (य—र) से भाग देने से $\frac{य^२—र^२}{य—र}$=य+र=योग तब पूर्ववत् $\frac{\text{योग+अन्तर}}{२}$=य। $\frac{\text{योग—अन्तर}}{२}$ = र, इसका नाम विषमकर्म गणित है। इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। लीलावती में 'योगोऽन्तरेणोनयुत' इत्यादि से तथा 'वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तं' इत्यादि से भास्कराचार्य ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥३६॥

इदानीं समद्विबाहुत्रिभुजे लम्बज्ञानादकरणीगतौ भुजावाह।

करणी लम्बस्तत्कृतिरिष्टहृतेष्टोनसंयुताऽल्पा भूः।
अधिको द्विहृतो बाहुः संक्षेप्यो यद्वधो वर्गः ॥३७॥

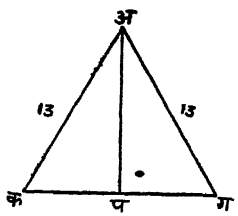
सु. भा.—यो लम्बस्तस्य करणी संज्ञा ज्ञेया। तस्याः करण्याः कृतिरिष्टेन हृता। इष्टोनसंयुता कार्या अनयोर्याऽल्पा सा समद्विबाहोर्भूः कल्प्या। यश्चाधिकः स द्विहृतः समद्विबाहोर्बाहुर्ज्ञेयः। 'संक्षेप्यो यद्वधो वर्गः' इत्यस्याग्रे सम्बन्धः।

अत्रोपपत्तिः । समद्विबाहौ यः शिरः कोणादाधारोपरि लम्बस्तद्वशाज्जात्यद्वयं समानमुत्पद्यते । तत्र लम्बः कोटिः । आधारार्धं भुजः । समद्विबाहोर्बाहुः कर्णः । भुजकर्णान्तरमिष्टं प्रकल्प्य तद्वर्गान्तरात् कोटिवर्गाद्विषमकर्मणाऽनन्तरप्रतिपादितेन द्विगुणभुजो भूः । कर्णो बाहुश्चाकरणीगत आनीत इति ॥ ३७ ॥

वि. भा.—समद्विबाहौ शिरः कोणादाधारोपरि यो लम्बः सा करणी संज्ञका ज्ञेया, तस्या वर्ग इष्टेन भक्तः, इष्टोनयुक्तौ कार्यौ अनयोर्याऽल्पा सा समद्विबाहुत्रिभुजस्य भूः कल्पनीया । योऽधिकः स द्वाभ्यां भक्तः समद्विबाहुत्रिभुजस्य भुजो ज्ञेयः । 'संक्षेप्यो यद्वधोवर्गः' इत्यस्याग्रे सम्बन्धः ॥

अत्रोपपत्तिः ।

अ क ग समद्विबाहु त्रिभुजम् । अ शिरः कोण बिन्दुतः क ग आधारोपरि लम्बः=अ र एतल्लम्ववशेन अकर, अगर जात्यत्रिभुजद्वयं तुल्यं समुत्पद्यते, अर लम्बः कोटिः, कर आधरार्धं भुजः । अक=कर्णः । अत्र भुजकर्णयोर्वर्गान्तरं कोटिवर्गमिष्टं प्रकल्प्य वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तमित्यादिना $\frac{\text{कर्ण}^२-\text{भुज}^२}{\text{कर्ण}-\text{भुज}}=\frac{\text{कोटि}^२}{\text{कर्ण}-\text{भुज}}=\frac{\text{इ}^२}{\text{कर्ण}-\text{भु}}$



=कर्ण+भुज ततः कर्णभुजयोर्योगान्तराभ्यां संक्रमणागणितेन भुजकर्णौ भवेत् । भुजो द्विगुणितस्तदा भूर्भवेत् । कर्णो भुजश्चाकरणीगतः समागत इति ॥३७॥

अब समद्विबाहु त्रिभुज में लम्बज्ञान से अकरणीगत भुजद्वय को कहते हैं ।

हि. भा.—सम द्विबाहु में शिरःकोण से आधार के ऊपर जो लम्ब होता है वह करणी संज्ञक है । उस के वर्ग को इष्ट से भाग देकर जो लब्धि हो उस में इष्ट को हीन और युत करना चाहिये । इन दोनों में जो अल्प है उसको समद्विबाहु त्रिभुज की भू कल्पना करना । अधिक जो है उस को दो से भाग देने से जो हो वह समद्विबाहु का भुज होता है इति ॥

उपपत्ति ।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । अकग समद्विबाहुक त्रिभुज है । अ शिरः कोणबिन्दु से कग आधार के ऊपर लम्ब=अर इस लम्ब के वश से अकर, अगर दो तुल्य जात्य त्रिभुज उत्पन्न होता है । अर लम्ब=कोटि, कर आधारार्ध=भुज, अक=कर्ण यहां भुज और कर्ण के वर्गान्तर कोटि (लम्ब) वर्ग को इष्ट कल्पना कर 'वर्गान्तरं राशि वियोग भक्त' इत्यादि से $\frac{\text{कर्ण}^२-\text{भुज}^२}{\text{कर्ण}-\text{भु}}=\frac{\text{कोटि}^२}{\text{कर्ण}-\text{भु}}=\frac{\text{इ}^२}{\text{कर्ण}-\text{भु}}$ = क+भु तब कर्ण

और भुज के योगान्तर से संक्रमण गणित से भुज और कर्ण का प्रमाण आजायगा, द्विगुणित भुज समद्विबाहुक की भू है। इस तरह अकरणीगत भुज और कर्ण लाया गया है इति ॥३७॥

इदानीं करणीयोगान्तरे गुणनं चाह।

इष्टोद्धृतकरणी पदयुतिकृतिरिष्टगुणिताऽन्तरकृतिर्वा।
गुण्यस्तिर्यगधोऽधो गुणकसमस्तद्गुणः सहितः ॥ ३८ ॥

सु. भा.—यद्वधो ययोः करेण्योर्वधो वर्गो भवति तयोरेव संक्षेप्यो योगोऽन्तरं च भवतीति ज्ञेयम्। इष्टोद्धृतयोः करण्योः पदे ग्राह्ये तद्युतिकृतिर्वा तदन्तरकृतिरिष्टगुणिता तदा तयोः करण्योर्योगान्तरे स्तः। गुणकसमो गुण्यस्तिर्यक् पङ्क्तावधोऽधः स्थाप्यस्ततस्तद्गुणस्तैः खण्डकैर्गुणः सहितो गुणनफलं स्यात्।

अत्रोपपत्तिः। मत्कृतभास्करबीजटिप्पणीतः स्फुटा।

यदा इ$_१\sqrt{\text{क}}$, इ$_२\sqrt{\text{क}}$ एतादृश्यौ करण्यौ तदैव गणितयुक्त्या योगः $=(\text{इ}_१+\text{इ}_२)\sqrt{\text{क}}=\sqrt{(\text{इ}_१+\text{इ}_२)^२}\,\text{क}$।

अन्तरम् $=(\text{इ}_१-\text{इ}_२)\sqrt{\text{क}}=\sqrt{(\text{इ}_१-\text{इ}_२)^२}\,\text{क}$।

अथ तदा द्वयोर्वधः $=\text{इ}_१\sqrt{\text{क}}\times\text{इ}_२\sqrt{\text{क}}$

$=\sqrt{\text{इ}_१^२\text{क}}\times\sqrt{\text{इ}_२^२\text{क}}=\sqrt{\text{इ}_१^२\,\text{इ}_२^२\,\text{क}^२}$

अस्य मूलचिह्नान्तर्गतस्य मूलं निरग्रम् $=\text{इ}_१\,\text{इ}_२\,\text{क}$। अतो यदा द्वयोर्वधो वर्गोभवति तदैव तयोर्योगान्तरे उत्पद्येते ॥ ३८ ॥

वि. भा.—ययोः करण्योर्वधो वर्गो भवति तयोरेव संक्षेप्योऽर्थात् योगोऽन्तरं च भवतीति। इष्टोद्धृतयोः करण्योः पदे (मूले) ग्राह्ये तद्युतिः कृतिर्वा तदन्तरवर्गइष्टगुणितस्तदा तयोः करण्योर्योगान्तरे भवतः। गुणकसमो गुण्यस्तिर्यक् पंक्तावधोऽधः स्थाप्यः, ततस्तैः खण्डकैर्गुणः सहितो गुणन फलं भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः।

अधुना नवीनैर्मूलचिन्हेन यत् प्राकाश्यते प्राचीनैस्तदेव करणी पदेन व्यवह्रियते। यथा $\sqrt{३}=\text{क}\,३$ $\sqrt{५}=\text{क}\,५$ इत्यादि, अथ $\sqrt{\text{य}}\pm\sqrt{\text{र}}$ इदं स्ववर्गमूलसममतस्तद्वर्गः $\text{य}+\text{र}\pm२\sqrt{\text{य}.\,\text{र}}$ अस्य यन्मूलं वा करणी स एव योगो वियोगो वा भवति $\sqrt{\text{य}}$, $\sqrt{\text{र}}$ चानयोरिति। अथ $\sqrt{\text{य}}\pm\sqrt{\text{र}}$ दं $\sqrt{\text{र}}$ अनेन गुणनेन भजनेन च $\sqrt{\text{र}}\times\left(\sqrt{\frac{\text{य}}{\text{र}}}\pm\sqrt{\frac{\text{र}}{\sqrt{\text{र}}}}\right)$ पूर्वागतरूपस्य यो वर्गस्तस्य

मूलमेव $\sqrt{य}$, $\sqrt{र}$ अनयोर्युत्यन्तरं भवेदतो $\sqrt{र} \times \left(\sqrt{\frac{य}{र}} \pm \frac{\sqrt{र}}{\sqrt{र}}\right)$ अस्य-

वर्गः $र\left(\sqrt{\frac{य}{र}} \pm \frac{\sqrt{र}}{\sqrt{र}}\right)^2$ अस्यमूलं वा करणी $\sqrt{य}$, $\sqrt{र}$ अनयोर्योगोऽन्तरं भवतीति। सिद्धान्तशेखरे 'ग्राह्यं न मूलं खलु यस्य राशेस्तस्य प्रदिष्टं करणीति नाम। विभाजको वा गुणकोऽथवाऽस्याः कृतिर्नियुक्ता कृतिभिः करण्याः, अनेन करणीपरिभाषां तथा गुणनभजनयोर्विशेषं कथयति। करणीयोगवियोग-सम्बन्धे च, 'योगे वियोगे करणीं स्वबुध्या सन्ताड़येत्तेन यथा कृतेः स्यात्। तन्मूल-संयोगवियोगवर्गौ विभाजयेदिष्ट गुणेन तेन।' उदाहरणार्थं 'द्विकाष्टमित्योस्त्रिभ-संख्ययो' रित्यादि भास्करोक्तः प्रश्नः।

श्रीपत्युक्तौ 'संताड़येत्तेन यथा कृतिः स्यादिति तथा विभाजयेदिष्टगुणेन तेनेति पदद्वयं परिवर्त्यते चेत्तथैव ते एव योगान्तरे भवतः। तथा च तत्सूत्रमेतादृशं भवितुमर्हति।

'योगे वियोगे करणीं स्वबुध्या विभाजयेत्तेन यथा कृतिः स्यात्। तन्मूलसं-योगवियोगवर्गौ संताड़येदिष्टगुणेन तेन' एतादृशं सूत्रमेव परम्परया प्रसिद्ध-मस्ति ज्योतिर्वित्समाजेषु।

'आदौ करण्यावपवर्त्तनीये तन्मूलयोरन्तरयोगवर्गौ। इष्टापवर्त्ताङ्कहतौ भवेतां क्रमेण विश्लेषयुती करण्योः' इदमेव सूत्रं श्री जीवनाथदैवज्ञेन स्वकृत भास्करबीज-गणितटीकायाम्।

'आदौ करण्यावपवर्त्तनीये तन्मूलयोरन्तरयोगवर्गौ' इष्टापवर्त्ताङ्कहतौ मते ते क्रमेण विश्लेषयुती करण्योः'। एवं कथितम्। भास्कराचार्येण लघुकरणी तुल्य-मपवर्त्तनाङ्कं प्रकल्प्य "लघ्व्या हृतायास्तु पदं महत्याः सैकं निरेकं स्वहतं लघु-घ्नम्। योगान्तरे स्तः क्रमशस्तयोर्वा पृथक् स्थितिः स्याद्यदि नास्ति मूलम्" इति सूत्रमुपनिबद्धम्॥ यदि इ $\sqrt{य}$, इ' $\sqrt{य}$ एतादृश्यौ करण्यौ तदैव गणितयुक्त्या योगः $= (इ+इ')\sqrt{य} = \sqrt{(इ+इ')^2 य}$, अन्तरम्$=(इ-इ')\sqrt{य} = \sqrt{(इ+इ')^2 . य}$ तदा द्वयोर्घातः$=इ\sqrt{य} \times इ'\sqrt{य} = \sqrt{इ^2 . य} \times \sqrt{इ'^2 . य} = \sqrt{इ^2 . इ'^2 . य}$ अस्य मूल-चिह्नान्तर्गतस्य मूलं निरग्रम्$=इ . इ' . य$ अतो यदा द्वयोर्वधो वर्गो भवति तदैव तयोर्योगान्तरे भवितुमर्हत इति॥ ३८॥

हि. भा.—जिन दो करणियों का वध वर्ग होता है, उन दोनों का ही योगान्तर होता है। इष्टाङ्क से भाग देकर दोनों करणियों का मूल लेना चाहिए।

दोनों का योग या वर्ग तथा अन्तर वर्ग इष्टगुणित हो तब दोनों करणियों का योगान्तर होता है। गुणक के तुल्य गुण्यखंड को अधोऽधः पंक्ति में तिर्यक् स्थापना करें, उसके बाद उन खण्डों से गुणक को गुणाकर सबों का योग गुणनफल होता है।

उपपत्ति।

इस समय मूलचिह्न से जो प्रकट होता है उसी को पुरातन समय में करणी नाम से प्रकट किया जाता था। 'विभाजको वा गुणकोऽथवाऽस्याः कृतिर्भिन्नियुक्ता कृतिभिः करण्याः' इस पद से करणी की परिभाषा एवं गुणन, भजन के लिए विशेष बात कही गई है।

करणीयोगान्तर के सम्बन्ध में 'योगे वियोगे करणीं स्वबुद्धया सन्ताडयेत्तेन यथा कृतिः स्यात् तन्मूलम्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में कहा गया है। उदाहरण के लिए 'द्विकाष्टमित्योस्त्रिभसंख्ययोः' इत्यादि भास्करोक्त है। श्रीपति की उक्ति में 'सन्ताडयेत्तेन यथाकृतिः स्यात्' इत्यादि और 'विभाजयेदिष्टगुणेन तेन' इत्यादि दोनों पदों के परिवर्त्तन से उसी प्रकार योगान्तर होता है। तब यह सूत्र इस प्रकार होना चाहिए "योगे वियोगे करणीं स्व बुद्धया विभाजयेत्तेन यथाकृतिः स्यात्" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित परम्परा ज्योतिषियों में प्रचलित है।

इसी प्रकार जीवनाथ दैवज्ञ ने भी अपनी भास्करबीजगणित की टीका में लिखा है 'आदौ करण्यापवर्त्तनीये तन्मूलयोरन्तरयोगवर्गौ' इत्यादि भास्कराचार्य ने लघुकरणी के बराबर अपवर्त्तनाङ्क मानकर 'लब्ध्या हृतायास्तु पदम' इत्यादि सूत्र लिखा है। उदाहरण के लिए यदि इ$\sqrt{\text{य}}$, इ'$\sqrt{\text{य}}$ यह दोनों करणी हैं। गणित की भांति

$$\text{योग} = (\text{इ}+\text{इ}')\sqrt{\text{य}} = \sqrt{(\text{इ}+\text{इ}')^2 \cdot \text{य}},$$

$$\text{अन्तर} = (\text{इ}-\text{इ}')\sqrt{\text{य}} = \sqrt{(\text{इ}+\text{इ})^2 \cdot \text{य}},$$ तब दोनों का घात

$$= \text{इ}\sqrt{\text{य}} \times \text{इ}'\sqrt{\text{य}} = \sqrt{\text{इ}^2 \cdot \text{य}} \times \sqrt{\text{इ}'^2 \cdot \text{य}} = \sqrt{\text{इ}^2 \cdot \text{इ}'^2 \cdot \text{य}}$$

इस स्वरूप में मूलचिह्नान्तर्गत का मूल निरग्र = इ. इ'. य है। इसलिए जिन दो का वध वर्ग होता है वहीं पर उन दोनों का योग तथा अन्तर होता है॥ ३८॥

इदानीं करणीभागहारे वर्गे च करणसूत्रमाह।

स्वेष्टर्णच्छेदगुणौ भाज्यच्छेदौ पृथक् युजावसकृत्।
छेदैकगतहृतो वा भाज्यो वर्गः समद्विघधः ॥ ३९ ॥

सु. भा.—भाज्यच्छेदौ स्वेष्टर्णच्छेदगुणौ छेदे या काचिदिष्टा करणी तामृणं प्रकल्प्य तादृक्छेदेन भाज्यहरौ द्वावेव गुणौ पृथक् सम्भवे सति गुणितभाज्ये गुणितच्छेदे च द्वयोर्द्वयोः करण्योर्युजौ योगौ साध्यौ। पुनः स्वेष्टर्णच्छेदगुणौ भाज्यच्छेदौ कार्यावेवमसकृद्यावच्छेदगतैकैव करणी स्यात्। ततो भाज्यो हरैकगतकरण्या हृतो वा फलं स्यात्। अत्र वा पदेन साधारणभागहारविधिश्च यद्गुणश्छेदो भाज्याच्छुध्यति स गुण एव लब्धिरित्यप्याचार्येण सूचितः। समद्विघधो वर्गो भवतीति स्फुटम्।

अत्रोपपत्त्यर्थं मत्कृतभास्करबीजटिप्पण्यां 'धनर्णताव्यत्ययमीप्सितायाश्छेदे' इत्यादि सूत्रोपपत्तिर्विलोक्या ॥ ३९ ॥

वि. भा.—भाज्यहरौ हरे या काचिदिष्टा करणी तां ऋणं मत्वा तादृशेन हरेण गुणनीयौ, सम्भवे सति गुणितभाज्ये गुणितहरे च द्वयोर्द्वयोः करण्योर्योगौ साध्यौ। पुनः स्वेष्टर्णभाज्यहरौ कार्यावेवमसकृद्यावद्धरगतैकैव करणी स्यात्। ततो भाज्यो हरैकगतकरण्या भक्तो वा फलं स्यात्। यो गुणो हरो भाज्याच्छुध्यति स गुण एव लब्धिरिति साधारणभागहाररीतिरपि वा पदेनाचार्येण सूचितः, समद्विघातो वर्गो वतीति ॥

अत्रोपपत्तिः।

भाज्यभाजकयोः समेनाङ्केन संगुण्य यदि भजेत्तदा लब्धिरविकृतैवातो भाजकगतकरणीनामेकां व्यस्तधनर्णरूपां प्रकल्प्य तादृशा भाजकेन भाज्यभाजकावुभौ यदि गुण्येते तदा नूतनभाजके योगान्तरघातस्य वर्गान्तरसमत्वे नैका करणी न्यूना भविष्यति पुनस्तथैव कृते प्रायो नूतनभाजकेऽप्येका करणी न्यूना भविष्यति, एवमसकृत्कृतेऽन्त्ये सम्भवे भाजके भविष्यति ह्येकैव करणीत्युपपन्नमाचार्योक्तम्। सिद्धान्तशेखरे "छेदे करण्याः समभीप्सितायाः कृत्वा विपर्यासमृणस्वयोश्च। गुण्यौ पृथक् भाज्यहरौ युतौ तौ छेदेऽसकृत् स्यात् करणीयथैका ॥ तया भजेद्दूर्ध्वगभाज्यराशिमेवं करण्याः खलु भागहारः। समानराश्योरुभयोश्च घाते कृते करण्याः कृतिमप्युशन्ति" श्रीपत्युक्तमिदं, बीजगणिते 'धनर्णता व्यत्ययमीप्सितायाश्छेदे करण्या असकृद्विधाय। तादृक् छिदा भाज्यहरौ निहन्यादेकैव यावत्करणी हरेः स्यात् ॥ भाज्यास्तया भाज्यगता करण्यः' भास्करोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमे-

वास्ति। परन्तु यदि हरे धनकरणी भवेत्तदाऽऽचार्योक्तश्रीपत्युक्तभास्करोक्ता 'हरे यावदेकैव करणी स्यात्' नां व्यभिचारो भवेदिति ॥ ३९ ॥

अब करणी भागहार और वर्ग को कहते हैं।

हि. भा.—हर में जो कोई इष्ट करणी हो उसको ऋण मानकर भाज्य और हर को गुणा देना चाहिये। सम्भव रहने से गुणित भाज्य में और गुणित हर में, दो दो करणी के योग साधन करना पुनः उपर्युक्त क्रिया के अनुसार क्रिया करनी चाहिये। इस तरह बार बार तब तक क्रिया करनी चाहिए जब तक हर में एक ही करणी हो। तब भाज्य को भाजकगत एक करणी से भाग देने से फल होता है। वर्ग की परिभाषा कहते हैं समान दो अङ्कों का घात उसका वर्ग कहलाता है ॥

उपपत्ति।

भाज्य और भाजक को समान अङ्क से गुणा कर यदि भाग दिया जाय तो लब्धि ज्यों की त्यों रहती है। अर्थात् लब्धि में किसी तरह का विकार नहीं होता है। इसलिये भाजक गत करणियों में एक को व्यस्त (उल्टा) धन, ऋण कल्पना कर उस भाजक से यदि भाज्य और भाजक को गुणा करते हैं तब नवीन भाजक में योगान्तर घात के वर्गान्तर के समान होने के कारण एक करणी न्यून होगी। पुनः उसी तरह क्रिया करने से फिर भी नवीन भाजक में एक करणी न्यून होगी। एवं असकृत् (बार-बार) करने से हर में एक ही करणी होगी, इस से आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्तशेखर में 'छेदे करण्याः समभीप्सिताया' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने तथा बीजगणित में 'धनर्णता व्यत्ययमीप्सितायां' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। परन्तु भाजक धनकरणी रहेगी तब 'यावद्धरे एकैव करणी भवेत्' इसका व्यभिचार होगा इति ॥ ३९ ॥

इदानीं करणीमूलानयनार्थमाह।

इष्टकरण्यूनाया रूपकृतेः पदयुतोनरूपार्धे।
प्रथमं रूपाण्यन्यत्ततो ततो द्वितीयं करण्यसकृत् ॥ ४० ॥

सु. भा.—रूपकृतेः किं विशिष्टाया इष्टकरण्यूनायाः। इष्टा यैका तया वेष्टयोर्द्वयोर्यो रूपवद्योगस्तेन वेष्टानामनेकासां यो रूपवद्योगस्तेनोनाया यत्पदं तेन रूपाणि पृथक् युतोनितानि तदर्धे च कार्ये। तत्र प्रथममर्धाद्योगार्धं रूपाणि कल्प्यानि। ततोऽन्यदन्तरार्धं द्वितीयं मूलस्यैका करणी भवति। एवमसकृन्मूलानयनं कार्यम्।

अत्रोपपत्तिः। 'वर्गे करण्या यदि वा करण्योः' इत्यादि भास्करसूत्रस्य या मद्दिप्पण्यामुपपत्तिस्तया स्फुटा। तत्रान्ये बहवो विशेषाश्च निरीक्षणीयाः ॥४०॥

वि. भा.— रूपकृतेः इष्टकरण्यूनायाः इष्टायैका तया, इष्ट योद्वयोर्वा रूपवद्यो योगस्तेन, इष्टानामनेकासां यो रूपवद्योगस्तेनोनाया यत्पदं तेन रूपाणि पृथक्-युतोनितानि तदर्धे च कार्ये। तत्र प्रथमं योगार्धरूपाणि कल्प्यानि, ततोऽन्यदन्तरार्धं द्वितीयं मूलस्यैका करणी भवति। एवमसकृन्मूलानयनं कार्यमिति।

अत्रोपपत्तिः।

अथ अ $\pm \sqrt{\text{न}}$ = व $\pm \sqrt{\text{म}}$ इत्येकं समीकरणं यत्र अ, व संख्याद्वयं संभवं न, म इति संख्याद्वयं चावर्गाङ्करूपं तदाऽत्र अ = व, न = म भविष्यति। यद्येवं न तर्हि कल्प्यते अ = व + इ अतः व + इ $\pm \sqrt{\text{न}}$ = व $\pm \sqrt{\text{म}}$ समशोधनेन इ $\pm \sqrt{\text{न}}$ = $\pm \sqrt{\text{म}}$ वर्गीकरणेन इ^२ $\pm$ २ इ $\sqrt{\text{न}}$ + न = म समशोधनादिना $\frac{\text{इ}^२ \backsim (\text{म} - \text{न})}{२\,\text{इ}} = \sqrt{\text{न}}$ अनेन न मूलं भिन्नं वाऽभिन्नं संभवसंख्यासमं जातं परन्तु क मानमवर्गाङ्करूपं पूर्वं प्रकल्पितमवर्गस्य मूलं न सावयवं न निरवयवं च भिन्नवर्गे भिन्नत्वान्निरवयवाङ्कवर्गे वर्गाङ्कत्वादतः पूर्वकल्पना न समीचीना। ततोऽवश्यं अ = व, न = म इति सिध्यति।

अथ कल्प्यते अ+$\sqrt{\text{न}}$ अस्य मूलं $\sqrt{\text{य}} + \sqrt{\text{र}}$ वर्गकरणेन य + र+ $\sqrt{४\,\text{य}\,.\,\text{र}}$ = अ + $\sqrt{\text{न}}$ पूर्वसमीकरणयुक्त्या य+र = अ। ४ य . र = न, वर्गकरणेन य^२ +२ य . र +र^२= अ^२, ४ य . र=न समशोधनेन य^२ —२ य . र+र^२ = अ^२ — न मूलेन य —र = $\sqrt{\text{अ}^२ - \text{न}}$ ततः संक्रमणेन य, र अनयोर्मानं भवेदिति। सिद्धान्तशेखरे 'रूपकृतेः करणी रहिताया मूलयुतोनितरूपगुणार्धे। रूपगुणः प्रथमं हि तदन्यत् स्यात् करणीपदमित्यसकृच्च, श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति। भास्कराचार्येण श्रीपत्युक्तमिदं करणीमलानयनं "वर्गेकरण्या यदि वा करण्योस्तुल्यानि रूपाण्यथवा बहूनाम्। विशोधयेद्रूपकृतेः पदेन शेषस्य रूपाणि युतोनितानि॥ पृथक् तदर्धे करणीद्वयं स्यान्मूलेऽथ बह्वी करणी तयोर्या। रूपाणि तान्येव कृतानि भूयः शेषाः करण्यो यदि सन्ति वर्गे॥" इत्यनेन स्पष्टीकरणपूर्वकं सम्यक् कथितमिति, करणीमूलानयनेऽन्येऽपि बहवो नियमाः स्वबीजगणिते प्रतिपादिताः॥ ४०॥

अब करणी मूलानयन को कहते हैं।

हि. भा.—इष्ट एक करणी, वा इष्ट दो करणियों का रूपवत् जो योग हो उससे वा अनेक करणियों के रूपवत् योग से रहित रूपवर्ग का जो मूल हो उससे रूप को पृथक् युत और हीन करना, दोनों का आधा करना, उसमें प्रथम योगार्ध की रूप कल्पना करना, और अन्य अन्तरार्ध के द्वितीय मूल्य की एक करणी होती है। एवं असकृत् मूलानयन करना चाहिये॥

उपपत्ति ।

$अ \pm \sqrt{न} = व \pm \sqrt{म}$ यह एक समीकरण है जिस में अ, ब ये दोनों संख्याएं संभव हैं, न, म, ये दोनों संख्याएं अवर्गाङ्क रूप हैं तब अ=व, न=म होगा । यदि ऐसा नहीं होगा तो कल्पना करते हैं अ=व+इ अतः $व+इ \pm \sqrt{न} = व \pm \sqrt{म}$ समशोधन से $इ \pm \sqrt{न} = \pm \sqrt{म}$ वर्ग करने से $इ^२ \pm २ इ \sqrt{न} + न = म$ समशोधनादि से $\frac{इ^२ \sim (म-न)}{२ इ} = \sqrt{न}$ इससे सिद्ध होता है कि न का मूल भिन्न हो कर अभिन्न संभव संख्या के बराबर हुआ, लेकिन क का मान पहले अवर्गाङ्क रूप प्रकल्पित है, अवर्गाङ्क का मूल भिन्न वर्ग में भिन्नत्व के कारण और निरवयवाङ्क के वर्ग में वर्गाङ्कत्व के कारण, नसावयव होता है, न निरयव, इसलिये पूर्व कल्पना समीचीन नहीं हैं । अतः अ=व, न=म सिद्ध होता है । कल्पना करते हैं $अ + \sqrt{न}$ इसका मूल $= \sqrt{य} + \sqrt{र}$ वर्ग करने से $य+र+\sqrt{४ य. र} = अ + \sqrt{न}$ पूर्व समीकरणयुक्ति से य+ र=अ । ४ य. र=न वर्ग करने से $य^२ + २ य. र + र^२ = अ^२$ । ४ य. र=न समशोधन से $य^२ - २ य. र + र^२ = अ^२ - न$ मूल लेने से $य - र = \sqrt{अ^२ - न}$, अन्तर ज्ञान से संक्रमण गणित से य, र इन दोनों का मान विदित हो जायगा । इस से आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्त शेखर में 'रूपकृतेः करणी रहिता वा' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है, भास्कराचार्य ने बीज गणित में 'वर्गे करण्या यदि वा करण्योः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्यों से श्रीपत्युक्त करणीमूलानयन को स्पष्टी करण पूर्वक कहा है ॥ ४० ॥

इदानीमव्यक्तसङ्कलितव्यवकलितयोः करणसूत्रमाह ।

अव्यक्त वर्ग घनवर्ग वर्ग पञ्चगत षड्गतादीनाम् ।
तुल्यानां संकलितव्यवकलिते पृथगतुल्यानाम् ॥ ४१ ॥

सु. भा.—अव्यक्तानां तद्वर्गाणां घनानां वर्गवर्गाणां पञ्चगतानां पञ्चघातानां षड्गतादीनां षड्घातादीनां तुल्यानां समानजातीनां सङ्कलितव्यवकलिते भवतोऽतुल्यानां भिन्नजातीनां च पृथक् स्थापनमेव तेषां सङ्कलितव्यवकलिते भवत इति । 'योगोऽन्तरं तेषु समानजात्योर्विभिन्नजात्योश्च पृथक् स्थितिश्च'—इति भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवातोऽस्योपपत्तिश्च तद्वत् ॥ ४१ ॥

वि. भा.—अव्यक्तानां वर्गाणां घनानां वर्गवर्गाणां पञ्चघातानां षड्घातादीनां तुल्यानां (समानजातीनां) योगोऽन्तरं भवति, अतुल्यानां (भिन्नजातीनां) पृथक् स्थितिरेव "तद्योगोऽन्तरं भवतीति ॥ नारायणीये बीजगणितावतंसे 'वर्णेषु च समजात्योर्योगः कार्यस्तथा वियोगश्च । असदृशजात्योर्योगे पृथक् स्थितिः

स्याद्वियोगे च' इति 'योगोऽन्तरं तेषु समानजात्योर्विभिन्नजात्योश्च पृथक् स्थितिश्च' भास्करोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव। समद्विघातो वर्गः। त्रिघातो घनः। चतुर्घातो वर्गवर्ग इत्यादियथेष्टघाता भवितुमर्हंति। पाश्चात्यगणिते यस्य घातोऽपेक्ष्यते तन्मस्तकोपरि तद्घातज्ञापनाय तदङ्का रक्ष्यन्ते यथा य अस्य द्विघातः=य^{१}=य^{१}×य^{१}=य$^{१+१}$। त्रिघातो घनः =य^{१}=य^{१}×य^{१}=य^{१}×य^{१}×य^{१} =य$^{१+१+१}$ ऊर्ध्वरूपदर्शनादवगम्यते यद्वारज्ञापका द्वित्र्यादयः। यदि द्विघाते विचारः क्रियते तदा य^{१}×य^{१} अत्रैकघात एकघातेन गुण्यतेऽत्रैकैकयोर्योगो द्वयम् य^{१}×य^{१}=य$^{१+१}$=य^{२}, एवं यथेष्टघातेषु य^{२}×य^{२}=य$^{२+२}$=य^{४}=वर्गवर्गः। य× य×य×य×य=य$^{१+१+१+१+१}$=य^{५}=पञ्चघातः इति ॥ ४१ ॥

अब अव्यक्तों के सङ्कलित और व्यवकलित को कहते हैं।

हि. भा.—अव्यक्तों के वर्ग, घन, वर्गवर्ग, पञ्चघात, षड्घात आदि समान जातियों का योग और अन्तर होता है। भिन्न जातियों की पृथक् स्थिति ही योग और अन्तर होता है॥ नारायणीय बीजगणितावतंस में 'वर्णेषुच समजात्योर्योगः कार्यं' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक तथा बीजगणित में 'योगोऽन्तरं तेषु समान जात्योः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित भास्करीय श्लोक विषय आचार्योक्त के अनुरूप ही है। समान दो अङ्कों का घात वर्ग है, त्रिघात घन है चतुर्घात वर्गवर्ग इत्यादि यथेष्टघात होते हैं। पाश्चात्य गणित में जिसका घात अपेक्षित है उसके मस्तक के ऊपर उस घात के ज्ञानार्थ उस अङ्क को रक्खा जाता है। जैसे य इसका द्विघात=य^{२} = य^{१} × य^{१} = य$^{१+१}$=य का वर्ग त्रिघात घन है। य^{३} = य का घन + य^{२} × य^{१} = य^{१} × य^{१} × य^{१} = य$^{१+१+१}$ एवं यथेष्टघात होते हैं। समान जातिक अङ्कों का योग और अन्तर होता है जैसे ३ य^{२}+२ य^{२}+५ य^{२} =य^{२} (३ + २ + ५) = १० य^{२} एवं १० य^{२} — २ य^{२}—५ य^{२}=य^{२} (१०—२ — ५) = य^{२} (१० — ७) = ३य^{२}।

यदि १२ य^{२}, इसमें ५ य^{२} इसको जोड़ते हैं वा घटाते हैं तो पृथक् स्थापन ही होता है यथा १२य^{२} ± ५य^{२} एवं सर्वत्र समझना चाहिये इति ॥ ४१ ॥

इदानीमव्यक्तगुणने सूत्रमाह।

सदृशद्विवधो वर्गस्त्र्यादिवधस्तद् गतोऽन्यजातिवधः।
अन्योऽन्यवर्णघातो भावितकः पूर्ववच्छेषम् ॥ ४२ ॥

सु. भा.—सदृशयोर्द्वयोरव्यक्तयोर्वधो वर्गो भवति। त्र्यादीनां समजातीनां वधस्तद्वतस्त्र्यादिघातोऽर्थाद् घनवर्गवर्गादिको भवति। अन्यजात्योर्विभिन्न-जात्योर्वधोऽन्योऽन्यवर्णघातो भवति स च भावितको भावित इत्युच्यते। शेषं

गुणनभजनादिकं कर्म पूर्ववदिति । 'स्याद्रूपवर्णाभिहतौ तु वर्णौ द्वित्र्यादिकानां समजातिकानां' इत्यादिभास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥ ४२ ॥

इति धनर्णादीनां सङ्कलितव्यवकलितादि ।

वि. भा.—समानयोर्द्वयोरव्यक्तयोर्घातो वर्गो भवति । समानाव्यक्तत्रयाणां घातस्तद् घनोभवति ।

एवं समानानां चतुर्णामव्यक्तानां घातो वर्गवर्गो भवति एवं पञ्च घातादावपि । विभिन्न जात्योर्वधो ऽन्योऽन्यवर्णघातो भवति स च भावित संज्ञकः[1] । शेषं गुणनभजनादिकं पूर्ववच्छोध्यमिति । अत्रत्यविषयाः पूर्वश्लोकस्य विज्ञानभाष्ये प्रदर्शिताः सन्ति । तत्रैव ते द्रष्टव्या इति ॥ ४२ ॥

इति धनर्णादीनां सङ्कलितव्यवकलितादि ।

अब अव्यक्त गुणन को कहते हैं ।

हि. भा.—समान दो अव्यक्तों का घात उसका वर्ग होता है । समान तीन अव्यक्तों का घात घन होता है, समान चार अव्यक्तों का घात वर्गवर्ग (चतुर्घात) होता है । एवं पञ्चघातादि होता है । विभिन्न जातिक अव्यक्तों के घात भावित संज्ञक है । शेष गुणन भजन आदि कर्म पूर्ववत् समझना चाहिये । यहां के विषय पूर्वश्लोक के हि. भा. में दिखलाये गये हैं वे वहीं द्रष्टव्य हैं इति ॥ ४२ ॥

इति धन और ऋण आदि का सङ्कलित और व्यवकलित समाप्त हुआ ।

(१) "स्याद्रूपवर्णाभिहतौ तु वर्णौ द्वित्र्यादिकानां समजातिकानाम् ।
वधे तु तद्वर्गघमादयः स्युस्तद्भावितं चासमजातिघाते ॥
भागादिकं रूपवदेव शेषं व्यक्ते यदुक्तं गणिते तदत्र" भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥

अथैकवर्णसमीकरणबीजम्

तत्राव्यक्तमानानयनार्थमाह ।

अव्यक्तान्तरभक्तं व्यस्तं रूपान्तरं समेऽव्यक्तः ।
वर्गाव्यक्ताः शोध्या यस्माद्रूपाणि तदधस्तात् ॥ ४३ ॥

सु. भा.—समे एकवर्णसमीकरणे व्यस्तं रूपान्तरमव्यक्तान्तरभक्तमव्यक्तमानं व्यक्तं भवेत् । यत्पक्षादव्यक्तमानादन्यपक्षाव्यक्तमानं विशोध्याव्यक्तान्तरं साध्यते तत्पक्षस्थरूपाण्यन्यपक्षरूपेभ्यो विशोध्य यच्छेषं तद्व्यस्तं रूपान्तरमित्यर्थः । 'अव्यक्तः । वर्गाव्यक्ता'—इत्यादेरग्रे सम्बन्धः । 'एकाव्यक्तं शोधयेदन्यपक्षात्'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥ ४३ ॥

वि. भा.—समे (एकवर्णसमीकरणे) व्यस्तं रूपान्तरमव्यक्तान्तरभक्तमव्यक्तमानं व्यक्तं जायते । यत्पक्षादव्यक्तमानादन्यपक्षाव्यक्तमानं विशोध्याव्यक्तान्तरं साध्यते तत्पक्षस्य रूपाण्यन्यपक्षरूपेभ्यो विशोध्य यच्छेषं तद्व्यस्तं रूपान्तरम् । अव्यक्तः । वर्गाव्यक्ता इत्यादेरग्रे सम्बन्धः । सिद्धान्तशेखरे 'अव्यक्तविश्लेषहृते प्रतीपरूपान्तरेऽव्यक्तमिती भवेताम् । स्याद्वा युतोनाहतभक्तमिच्छेत्तदाऽन्यपक्षे विहिते तथैव, श्रीपत्युक्तमिदं बीजगणिते "यावत्तावत् कल्प्यमव्यक्तराशेर्मानं तस्मिन् कुर्वतोद्दिष्टमेव । तुल्यौ पक्षौ साधनीयौ प्रयत्नात्त्यक्त्वा क्षिप्त्वा वाऽपि संगुण्य भक्त्वा ॥ एकाव्यक्तं शोधयेदन्यपक्षाद्रूपाण्यन्यस्येतरस्माच्च पक्षात् शेषाव्यक्ते नोद्धरेद्रूपशेषं व्यक्तं मानं जायतेऽव्यक्तराशेः" भास्करोक्तामिदं चाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ४३ ॥

अब एक वर्ण समीकरण बीज प्रारम्भ होता है ।
उस में पहले अव्यक्त मानानयनार्थ कहते हैं ।

हि. भा.—एकवर्ण समीकरण में विपरीत रूपान्तर को अव्यक्तान्तर से भाग देने से अव्यक्तमान व्यक्त होता है । जिस पक्ष के अव्यक्तमान में से अन्यपक्ष के अव्यक्त मान को घटाकर अव्यक्तान्तर साधन करते हैं उस पक्ष के रूप को अन्य पक्ष के रूप में से घटाकर जो शेष रहता है वही विपरीत रूपान्तर है । सिद्धान्त शेखर में 'अव्यक्तविश्लेषहृते प्रतीप रूपान्तरे' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपतिपद्य तथा बीजगणित में 'यावत्तावत्कल्प्यमव्यक्तराशेः' इत्यादि वि. भा. लिखित भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥ ४३ ॥

इदानीं वर्गसमीकरणमाह ।

वर्गचतुर्गुणितानां रूपाणां मध्यवर्गसहितानाम् ।
मूलं मध्येनोनं वर्गद्विगुणोद्धृतं मध्यः ॥ ४४ ॥

सु. भा.—यस्मात्पक्षादव्यक्तो वर्गाव्यक्ता अव्यक्तवर्गश्च विशोध्यस्तदधस्तादितरपक्षाद्रूपाणि विशोध्यानि । एवमेकपक्षेऽव्यक्तवर्गो ऽव्यक्तश्च । अपरपक्षे च व्यक्तानि रूपाणि । तत्राव्यक्तमानं कथं भवेदित्येतदर्थमाह वर्गचतुर्गुणितानामित्यादि । रूपाणां व्यक्ताङ्कानां किंविशिष्टानां वर्गचतुर्गुणितानां चतुर्गुणिताव्यक्तवर्गगुणकगुणितानाम् । पुनः किं विशिष्टानां मध्यवर्गसहितानां । मध्योऽव्यक्तस्तस्य गुणकश्चात्र मध्येन गृहीतस्तस्य गुणकस्य यो वर्गस्तेन सहितानां यन्मूलं तन्मध्येनाव्यक्तगुणकेनोनं वर्गद्विगुणोद्धृतं द्विगुणाव्यक्तवर्गगुणकेनोद्धृतं तदा मध्योऽव्यक्तोऽर्थादव्यक्तमानं स्यादिति ।

अत्रोपपत्त्यर्थं मत्कृतभास्करबीजटिप्पण्यां 'चतुराहतवर्गसमै रूपैः'—इत्यादि सूत्रोपपत्तिर्द्रष्टव्या ॥ ४४ ॥

वि. भा.—यस्मात् पक्षादव्यक्तो वर्गाव्यक्तोऽव्यक्तवर्गश्च विशोध्यस्तदधस्तादितरपक्षाद्रूपाणि विशोध्यानि । एवमेकपक्षेऽव्यक्तवर्गोऽव्यक्तश्च भवति । इतरपक्षे रूपाणि भवन्ति । तत्राव्यक्तमानज्ञानं कथं भवेत्तदर्थं कथ्यते रूपाणां (व्यक्ताङ्कानां) चतुर्गुणिताव्यक्तवर्गगुणकगुणितानां मध्यवर्गसहितानां मध्योऽव्यक्तस्तस्य गुणकश्चात्र मध्येन गृहीतस्तस्य गुणकस्य यो वर्गस्तेन सहितानां यन्मूलं तन्मध्येनाव्यक्तगुणकेन हीनं वर्गद्विगुणभक्तं (द्विगुणाव्यक्तवर्गगुणकेन भक्तं) तदा मध्योऽव्यक्तोऽर्थादव्यक्तमानं भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते $य^१ . गु + य . गु' = व्य$ पक्षौ गु भक्तौ तदा $य^१ + य . \frac{गु'}{गु} = \frac{व्य}{गु}$ पुनः पक्षयोः $\frac{गु'}{२ गु}$ अस्य वर्गयोगेनावश्यमेवाव्यक्तपक्षो मूलदो भवति "द्वयोर्द्वयोश्चाभिहतिं द्विनिघ्नीम्"—इत्यादिना तेन $य^१ + य. \frac{गु'}{गु} + \frac{गु'^२}{४ गु^२} = \frac{गु'^२ + ४ गु . व्य}{४ गु^२}$ एतौ वर्गेण गुणितौ वर्गत्वं न त्यजतोऽतो गुणवर्गेणचतुर्गुणेन गुणितौ जातौ $४ गु^१ . य^१ + ४ गु . गु . य + गु'^२ = गु'^२ + ४ गु . व्य$

$= ४ गु (गु य^२ + \overset{।}{गु} य) + \overset{।}{गु}^२ = \overset{।}{गु}^२ + ४ गु व्य$ एतेनाचार्योक्त तथा चतुराहतवर्ग समै रूपैः पक्षद्वयं गुणयेत्। अव्यक्तवर्गरूपैर्युक्तौ पक्षौ ततो मूलमिति श्रीधराचार्योक्तसूत्रं चोपपद्यत इति ॥ ४४ ॥

अब वर्गसमीकरण को कहते हैं।

हि. भा.—जिस पक्ष में अव्यक्त और अव्यक्त वर्ग घटाते हैं उससे इतर पक्ष में रूप को घटाना चाहिये। इस तरह एक पक्ष में अव्यक्तवर्ग और अव्यक्त होता है, इतर पक्ष में रूप होते हैं, वहां अव्यक्त मान ज्ञान कैसे होता है उसके लिए कहते हैं। चतुर्गुणित अव्यक्त वर्ग के रूप से दोनों पक्ष को गुणा दें। दोनों पक्षों में अव्यक्त वर्ग रूप को जोड़कर दोनों पक्ष का मूल लें। तब अन्योन्य पक्षानयन भागादि क्रिया करने पर अव्यक्त राशि मान आ जाता है।

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं $य^२ . गु + य . \overset{।}{गु} = व्य$ दोनों पक्षों को गु भाग देने से $य^२ + य . \frac{\overset{।}{गु}}{गु} = \frac{व्य}{गु}$ पुनः दोनों पक्षों में $\frac{\overset{।}{गु}}{२ गु}$ इसका वर्ग जोड़ने से अवश्य ही अव्यक्त पक्ष मूलद होता है 'द्वयोर्द्वयोश्चाभिहतिं द्विनिघ्नीं' इत्यादि से, अतः $य^२ + य . \frac{\overset{।}{गु}}{गु} + \frac{\overset{।}{गु}^२}{४ गु^२} = \frac{\overset{।}{गु}^२ + ४ गु . व्य}{४ गु^२}$ इन दोनों को वर्गाङ्क से गुणा करने से वर्गत्व नहीं हटता है इसलिए चतुर्गुणित गुणवर्ग से गुणा करने से $४ गु^२ . य^२ + ४ गु . \overset{।}{गु} . य + \overset{।}{गु}^२ = \overset{।}{गु}^२ + ४ गु . व्य = ४ गु (गु . य^२ \overset{।}{गु} . य) + \overset{।}{गु}^२ = \overset{।}{गु}^२ + ४ गु . व्य$, इससे आचार्योक्त तथा 'चतुराहतवर्गसमै रूपैः पक्षद्वयं गुणयेत्' इत्यादि श्रीधराचार्य सूत्र भी उपपन्न हुआ इति ॥ ४४ ॥

इदानीं प्रकारान्तरेण वर्गसमीकरणेऽव्यक्तमानमानयति।

वर्गाहतरूपाणामव्यक्तार्धकृतिसंयुतानां यत्।
पदमव्यक्तार्धोनं तद्वर्गविभक्तमव्यक्तः ॥४५॥

सु० भा०—वर्गेणाव्यक्तवर्गगुणकेन हतानां रूपाणां किंविशिष्टानामव्यक्तार्धकृतिसंयुतानामव्यक्तगुणकार्धवर्गसहितानां यत् पदं तदव्यक्तगुणकार्धोनं तदव्यक्तवर्गगुणकविभक्तमव्यक्तोऽव्यक्तमानं स्यादिति।

अत्रोपपत्तिः। चतुर्भिरपवर्त्य पूर्वसूत्रविधिना स्फुटा ॥ ४५ ॥

वि. भा.—वर्गेणाव्यक्तवर्गगुणकेन गुणितानां रूपाणां (व्यक्ताङ्कानां) अव्यक्तगुणकार्धवर्गसंयुतानां यन्मूलं तदव्यक्तगुणकार्धेन हीनं तदव्यक्तवर्गगुणकविभक्तं तदाऽव्यक्तराशिमानं भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

पूर्वसूत्रोपपत्तौ ४ गु (गु. $य^२$+गु'. य)+गु'^{२}=गु'^{२}+४ गु. व्य पक्षौ चतुर्भिरपवर्त्तितौ गु.(गु. $य^२$+गु'. य)+$\frac{गु'}{४}$=$\frac{गु'}{४}$+गु. व्य=$गु^२$. $य^२$+गु. गु'. य+$\frac{गु'}{४}$

=$\frac{गु'}{४}$+गु. व्य पक्षयोर्मूल ग्रहणेन गु. य+$\frac{गु'}{२}$=$\sqrt{\frac{गु'}{२}+गु.\ व्य}$ पक्षयोः

$\frac{गु'}{२}$ हीनौ तदा गु. य=$\sqrt{\frac{गु'}{२}+गु.\ व्य}-\frac{गु'}{२}$ पक्षौ गु भक्तौ तदा

य=$\frac{\sqrt{\frac{गु'}{२}+गु.\ व्य}-\frac{गु'}{२}}{गु}$ एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम् ॥४५॥

अब प्रकारान्तर से वर्ग समीकरण में अव्यक्त मान लाते हैं ।

हि. भा.—अव्यक्त वर्ग गुणक से गुणित रूपमें अव्यक्त गुणकार्ध वर्ग जोड़कर जो मूल हो उसमें से अव्यक्त गुणकार्ध को घटाकर अव्यक्त वर्ग गुणक से भाग देने से राशि मान होता है इति ।

उपपत्ति ।

पूर्व सूत्रोपपत्ति में ४ गु (गु . $य^२$+गु' . य)+गु'^{२}=गु'^{२}+४ गु . व्य दोनों पक्षों को चार से अपवर्त्तन देने से गु (गु . $य^२$+गु' . य)+$\frac{गु'^२}{४}$=$\frac{गु'^२}{४}$ + गु . व्य = $गु^२$. $य^२$

+ गु . गु' . य + $\frac{गु'^२}{४}$=$\frac{गु'^२}{४}$+गु. व्य दोनों पक्षों के मूल ग्रहण करनेसे गु . य+$\frac{गु'}{२}$

=$\sqrt{\frac{गु'^२}{४}+गु.\ व्य}$ दोनों पक्षों में $\frac{गु'}{२}$ घटाने से गु. य=$\sqrt{\frac{गु'^२}{४}+गु.\ व्य}-\frac{गु'}{२}$ दोनों पक्षों

को गु से भाग देने से य= $\frac{\sqrt{\frac{\text{गु}}{२}+\text{गु}\cdot\text{व्य}-\frac{\text{गु}}{२}}}{\text{गु}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥४५॥

इदानीं प्रश्नमाह ।

सैकादंशकशेषाद्द्वादशभागश्चतुर्गुणोऽष्टयुतः ।
सैकांशशेषतुल्यो यदा तदाऽहर्गणं कथय ॥४६॥

सु. भा.—अंशकशेषात् सैकाद्यो द्वादशभागः स चतुर्गुणोऽष्टयुतस्तदा सैकेनांशशेषेण यदा तुल्यो भवति तदाहर्गणं कथयेति । अत्रांशशेषप्रमाणं या १ । तदा प्रश्नालापेन

$\frac{४(\text{या}+१)}{१२}+८=\frac{\text{या}+१}{३}+८=\frac{\text{या}+२५}{३}=\text{या}+१$, अतश्छेदगामिना

या+२५=३ या+३ ∴ या=११

अस्मादंशशेषात् रव्यादीनामुद्दिष्टात् पूर्ववदहर्गणः स्यादिति ॥ ४६ ॥

वि. भा.—एकेन सहितादंशकशेषाद्यो द्वादशांशः स चतुर्गुणोऽष्टयुतस्तदा सैकेनांशशेषेण यदा तुल्यो भवति तदाऽहर्गणं कथयेति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

अत्रांशशेषप्रमाणं कल्प्यते=य तदा सूत्रोक्तालापेन $\frac{४(\text{य}+१)}{१२}+८$

$=\frac{\text{य}+१}{३}+८=\frac{\text{य}+२५}{३}=\text{य}+१$ छेदगमेन य+२५=३ य+३ समशोधनेन २ य

=२२ अतः य = $\frac{२२}{२}$ = ११ अस्मादंशशेषाद्रव्यादीनामुद्दिष्टात् पूर्ववदहर्गणो भवेदिति ॥४६॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—एक सहित अंश शेष के द्वादशांश को चार से गुणा कर आठ जोड़ने से यदि एक सहित अंश शेष के बराबर होता है तब अहर्गण प्रमाण को कहो इति ॥

उपपत्ति ।

यहां कल्पना करते हैं अंश शेष प्रमाण=य, तब सूत्रोक्त आलाप से $\frac{४(\text{य}+१)}{१२}$

$+८=\frac{य+१}{३}+८=\frac{य+२५}{३}=य+१$ छेदगम से $य+२५=३य+३$ समशोधन से

$२य=२२ \quad \therefore य=\frac{२२}{२}=११$ इस अंश शेष से पूर्ववत् अहर्गण होता है इति ॥४६॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह ।

द्व्यूनमधिमासशेषं त्रिहृतं सप्ताधिकं द्विसङ्गुणितम् ।
अधिमासशेषतुल्यं यदा तदा युगगतं कथय ॥४७॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । अत्र प्रश्नालापेन यदि अधिशेषमानं या १ ।

$$२\left\{\frac{या-२}{३}+७\right\}=\frac{२या-४}{३}+१४=\frac{२या+३८}{३}=या$$

$\therefore या=३८$ । अस्मादधिमासशेषात् कुट्टकेन युगगतानयनं सुगमम् ॥ ४७ ॥

वि. भा.—अधिमासशेषं द्वाभ्यां रहितं त्रिभक्तं सप्तयुतं द्विगुणितं तदाऽधिमासशेषतुल्यं भवति तदा युगगतं कथयेति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

अत्र कल्प्यते अधिशेषमानम्=य, तदा प्रश्नोक्त्या $२\left\{\frac{(य-२}{३}+७\right\}$

$=\frac{२य-४}{३}+१४=\frac{२य-४+४२}{३}=\frac{२य+३८}{३}=$अधिशेष=य छेदगमेन $२य+३८=३य$ अतः $य=३८$ अस्मादधिमासशेषात् कुट्टकयुक्त्या युगगतानयनं स्फुटमिति ॥४७॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—अधिमास शेष में से दो घटाकर तीन से भाग देने से जो लब्ध हो उसमें सात जोड़कर द्विगुणित करने से यदि अधिमास शेष के बराबर होता है तब युगगत को कहो इति ॥

उपपत्ति

यहां कल्पना करते हैं अधिशेषमान = य, तब प्रश्नानुसार $२\left\{\frac{(य-२)}{३}+७\right\}=\frac{२य-४}{३}+१४=\frac{२य-४+४२}{३}=\frac{२य+३८}{३}$

= अधिशेष = य छेदगम से २ य + ३८ = ३ य अतः य = ३८ इस अधिमास शेष से कुट्टक युक्ति से युगतानयन स्फुट है इति ॥ ४७ ॥

इदानीमन्यप्रश्नमाह ।

व्येकमवमावशेषं षड्धृतं त्रियुतमवमशेषस्य ।
पञ्चविभक्तस्य समं यदा तदा युगगतं कथय ॥ ४८ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । अत्र प्रश्नालापेन यद्यवमावशेषं या १ ।
$\frac{\text{या}-१}{६}+३=\frac{\text{या}+१७}{६}=\frac{\text{या}}{५}$ । छेदगमादिना या = ८५ ।
अस्मात् क्षयशेषात् पूर्वप्रकारेण युगगतानयनं सुगममिति ॥ ४८ ॥

वि. भा.—अवमशेषमेकेन हीनं षड्भक्तं त्रियुतं यदा पञ्चभक्तस्यावमशेषस्य तुल्यं भवति तदा युगगतं कथयेति ।

अत्रोपपत्तिः

अत्र कल्प्यते अवमशेषमानम् = य, तदा प्रश्नोक्त्या $\frac{\text{य}-१}{६}+३$
$=\frac{\text{य}-१+१८}{६}=\frac{\text{य}+१७}{६}=\frac{\text{अवमशे}}{५}=\frac{\text{य}}{५}$ छेदगमेन ५ य + ८५ = ६ य अतः य = ८५ अस्मादवमशेषात् पूर्ववद्युगगतानयनं स्फुटमिति ॥ ४८ ॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—अवशेष में से एक घटाकर छः से भाग देने से जो लब्ध हो उसमें तीन जोड़ने से यदि पांच से विभक्त अवशेष के बराबर हो तब युगगत प्रमाण को कहो इति ।

उपपत्ति ।

यहाँ कल्पना करते हैं अवमशेषमान = य, तब प्रश्नानुसार $\frac{\text{य}-१}{६}$
$+३=\frac{\text{य}-१+१८}{६}=\frac{\text{य}+१७}{६}=\frac{\text{अवमशे}}{२}=\frac{\text{य}}{५}$
छेदगम से ५ य + ८५ = ६ य अतः य = ८५ इस अवमशे से पूर्ववत् युगगतानयन स्फुट है इति ॥ ४८ ॥

इदानीमन्यप्रश्नमाह ।

मण्डलशेषाद् द्व्यूनान्मूलं व्येकं दशाहतं द्वियुतम् ।
मण्डलशेषं व्येकं भानोर्ज्ञदिने कदा भवति ॥ ॥ ४९ ॥

सु. भा.—भानोर्मण्डलशेषाद् भगणशेषात् । शेषं स्पष्टार्थम् । अत्र प्रश्नालापेन यदि भगणशेषप्रमाणं $या^२+२$ । १० (या—१)+२ = १० या—८=$या^२+२-१=या^२+१$ पक्षान्तरानयनेन $या^२-१०$ या=—९

वर्गसमीकरणविधिना $या^२-१०$ या+२५=२५—९=१६

अतः या—५=±४ ∴ या=९ वा १,

एवमत्र बीजयुक्तितो द्विविधं मानमुत्पद्यते यावत्तावतस्तद्वशेनोत्थापनेन भगणशेषमानम्=८३ वा, ३ । अत्र चतुर्वेदाचार्येण प्रथममानमेव गृहीतम् । कस्माद्भगणशेषात् पूर्वकुट्टकविधिना ऽनेकधा ऽर्हगणो भवति स चाभीष्टवारे ग्राह्यः ॥ ४९ ॥

वि. भा.—भानोः (सूर्यस्य) मण्डल शेषात् (भगणशेषात्) द्वाभ्यां हीनान्मूलं यत्तद् व्येकं दशगुणितं द्वियुतं व्येकं मण्डलशेषतुल्यं बुधदिने कदा भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

अत्र कल्प्यते भगणशेषप्रमाणम् = $य^२$ + २ तदा प्रश्नोक्तया $(\sqrt{य^२+२}-२-१)$ १० + २ = (य — १) १० + २ =१० य —१० + २ = १० य — ८ = भगणशे — १ =$य^२$ + २ — १ = $य^२$+१ समशोधनादिना $य^२$— १० य = —९ पमयोः २५ योजनेन $य^२$ — १० य + २५ = २५ — ९ = १६ मूल ग्रहणेन य — ५ = ± ४ अतः य = ५ ± ४ अर्थात् य = ९, य = १ आभ्यां भगणशेषस्योत्थापनेन ८३, ३ अस्माद् भगणशेषात् कुट्टकयुक्त्याऽनेकधाऽर्हगणो भवति सोऽभीष्टदिने ग्रहीतव्य इति ॥ ४९ ॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—सूर्य के भगण शेष में से दो घटा कर जो मूल होता है उसमें से एक घटाकर दस से गुणाकर दो जोड़ कर यदि एक हीन भगणशेष तुल्य होता है तो बुध दिन में कब होगा इति ।

उपपत्ति ।

यहां कल्पना करते हैं भगण शेष प्रमाण = $य^२$ + २ तब प्रश्नानुसार

$(\sqrt{य^१+२-२}-१)\ १०+२=(य-१)\ १०+२=१०\ य-१०+२=१०\ य-८=$ भगणशे $-१=य^२+२-१=य^२+१$ सम शोधनादि से $य^२-१०\ य=-९$ दोनों पक्षों में २५ जोड़ने से $य^२-१०\ य+२५=२५-९=१६$ मूलग्रहण से $य-५=\pm४$ अतः $य=५\pm४$ अर्थात् $य=९, य=१$ इन दोनों से भगण शेष को उत्थापन देने से ८३, ३ इस भगणशेष से कुट्टक युक्ति से अनेकधा अहर्गण होता है वह अभीष्ट दिन में ग्रहण करना चाहिये इति ॥ ४९ ॥

इदानीमन्यप्रश्नमाह ।

अधिमासशेषपादात् न्यूनाद्वर्गो ऽधिमासशेषसमः ।
अवमावशेषतो वाऽवमशेषसमः कदा भवति ॥ ५० ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । यद्यधिमासशेषस्य क्षयशेषस्य च प्रमाणं या १ तदा प्रश्नालापेन ।

$$\left(\frac{या}{४}-३\right)^२=\left(\frac{या^२-१२}{४}\right)^२=\frac{या^२-२४\ या+१४४}{१३}=या$$ तत उक्तवत्

$या^२-४०\ या=-१४४,$

$या^२-४०\ या+४००=४००-१४४=२५६$

$\therefore या-२०=\pm१६$ ततः $या=३६$ वा ४

अत्र यदि रूपत्रयतोऽधिशेषस्य क्षयशेषस्य वा पादः शोध्यते शेषश्च धनात्मकोऽपेक्षितस्तदा द्वितीयं मानमेव ग्राह्यम् । ततोऽधिशेषादवमावशेषाच्च कुट्टकविधिना कल्पगतानयनं सुगममिति ॥ ५० ॥

वि. भा.—अधिमासशेषचतुर्थांशात् त्रिहीनात् वर्गोऽधिशेष समः । वा अवमावशेषतोऽवमशेषतुल्यः कदा भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते अधिमासशेषस्य मानम्=य, तदा प्रश्नोक्तया $\left(\frac{य}{४}-३\right)^२$

$=$ अधिशेष $=य=\left(\frac{य-१२}{४}\right)^२=\frac{य^२-२४\ य+१४४}{१६}$

$=य$ छेदगमेन $य^२-२४\ य+१४४=१६\ य$ समशोधनेन $य^२-४०\ य=-१४४$ पक्षयोः ४०० योजनेन $य^२-४०\ य+४००=४००-१४४=२५६$ मूलग्रहणेन $य-२०=\pm१६\ \therefore य=२०\pm१६$ अर्थात् $य=३६, य=४$

एवमेवावमावशेषतः क्रिया कार्या तदा ऽवमशेषज्ञानं भवेत्। अत्र यदि रूपत्रयतो ऽधिशेषस्यावमशेषस्य वा चतुर्थांशः शोध्यते शेषश्च धनात्मकोऽपेक्षितस्तदा द्वितीयमानमेव ग्राह्यम्। ततोऽधिशेषादवमशेषाच्च कुट्टकेन कल्पगतानयनं स्फुटमेवेति ॥ ५० ॥

इत्येकवर्णसमीकरणम्

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं।

हि. भा.—अधिमास शेष चतुर्थांश में से तीन घटाकर वर्ग करते हैं वह अधिशेष के बराबर होता है वा अवमशेष चतुर्थांश में से तीन घटाकर वर्ग करते हैं वह अवमशेष के बराबर कब होता है इति।

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं अधिमास शेष प्रमाण = य, तब प्रश्नानुसार $\left(\frac{य}{४}-३\right)^२$

$=$ अधिशे $= य = \left(\frac{य-१२}{४}\right)^२ = \frac{य^२-२४य+१४४}{१६} =$ य छेदगम से $य^२-$ $२४य+१४४ = १६य$ समशोधन से $य^२-४०य = -१४४$ दोनों पक्षों में ४०० जोड़ने से $य^२-४०य+४०० = ४००-१४४$ मूलग्रहण से $य-२० = \pm १६$ अतः $य = २० \pm १६$ अर्थात् $य = ३६, य = ४$, इसी तरह अवमावशेष ज्ञान होता है। यहां यदि तीन में से अधिशेष के चतुर्थांश वा अवम शेष के चतुर्थांश को घटाते हैं तथा शेष धनात्मक अपेक्षित हो तब द्वितीय मान ही ग्रहण करना चाहिये। तब अधिशेष अवमशेष से कुट्टक युक्ति से कल्पगतानयन स्फुट ही है इति ॥ ५० ॥

इति एक-वर्ण-समीकरण समाप्त हुआ।

अनेकवर्णसमीकरणबीजम्

इदानीमनेकवर्णसमीकरणमाह ।

आद्याद्वर्णादन्यान् वर्णान् प्रोह्याद्यमानमाद्यहृतम् ।
सदृशच्छेदावसकृद् द्वौ व्यस्तौ कुट्टको बहुषु ॥ ५१ ॥

सु. भा.—आद्याद्वर्णाद्येऽन्ये वर्णास्तानितरस्मात् पक्षात् प्रोह्य शेषमाद्येनाऽऽद्यवर्णगुणकेन हृतमाद्यमानमाद्योन्मितिः स्यात् । एकस्य वर्णस्योन्मितीनां बहुत्वे द्वौ द्वौ पक्षौ व्यस्तावन्योन्यहरगुणनोद्भूतौ सदृशच्छेदौ कृत्वाऽसकृत् तदन्यवर्णोन्मितिः साध्या । एकपक्षस्य हरेणापरपक्षीयौ लवहरौ सङ्गुण्य छेदगमं च विधाय 'आद्याद्वर्णादन्यान्' इत्यादिना तदन्यवर्णमानेयम् । एवमसकृत् कर्म कार्यम् । अन्ते बहुषु वर्णेष्वज्ञातेषु कुट्टको भवति । तत्र कुट्टकोन्मितिः साध्येत्यर्थः । भास्करानेकवर्णसमीकरणमेतदनुरूपमेव ॥ ५१ ॥

वि.भा.—आद्याद्वर्णादन्ये ये वर्णास्तानितरस्मात् पक्षात् प्रोह्य शेषमाद्यवर्णगुणकेन भक्तमाद्यमानं भवति एकस्य वर्णस्योन्मितीनां बहुत्वे द्वौ द्वौ पक्षौ व्यस्तौ (परस्परहरगुणनोद्भूतौ) सदृशहरौ कृत्वाऽसकृत् तदन्यवर्णोन्मितिः साध्या । एकपक्षस्य हरेणापरपक्षीयावंशहरौ संगुण्य छेदगमं च कृत्वा 'आद्याद्वर्णादन्यान्' इत्यादिना तदन्यवर्णमानेतव्यम् । एवमसकृत्कर्मकार्यम् । अन्ते बहुषु वर्णेष्वज्ञातेषु कुट्टको भवति । तत्र कुट्टकेन मानं साध्यमिति ॥ सिद्धान्तशेखरे[1]'आद्यं वर्णं प्रोह्य पक्षात्कुतोऽपि त्यक्त्वा शेषानन्यतश्चाद्यभक्ते । प्राहुस्तज्ज्ञास्तामितीराहुरेवं कार्यातुल्यच्छेदनाभिश्च भूयः ॥ एकोन्माने कुट्टकः स्यात् प्रमाणं तान्यन्यानि स्युः प्रतीपात्ततश्च । कुट्टाकारे भाज्यवर्णस्य मानं तस्मिन् लब्धं हारवर्णस्य चाहुः" श्रीपत्युक्तमिदमनेकवर्णसमीकरणमाचार्योनुक्तारूपमेवास्ति, बीजगणिते "आद्यं वर्णं शोधयेदन्यपक्षादन्यान् रूपाण्यन्यतश्चाद्यभक्ते । पक्षेऽन्यस्मिन्नाद्य वर्णोन्मितिः स्याद्वर्णस्यैकस्योन्मितीनां बहुत्वे ॥ समीकृतच्छेदगमे तु ताभ्यस्तदन्यवर्णोन्मितयः प्रसाध्याः । अन्त्योन्मितौ कुट्टविधेर्गुणाप्तौ ते भाज्य तद्भाजक वर्णं माने ॥ अन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णास्तन्मानमिष्टं परिकल्प्य साध्ये । विलोमकोत्थापनतोऽन्यवर्णमानानि भिन्नं यदि मानमेवम् "भूयः कार्यः कुट्टकोऽन्त्यान्यवर्णं तेनोत्थाप्योत्थापयेद् व्यस्तमाद्यान् ॥" अनेन भास्कराचार्येणाचार्योक्तं श्रीपत्युक्तं वा स्पष्टीकृत्योक्तं व्याख्यातं चेति ॥ ५१ ॥

अब अनेक वर्ण समीकरण को कहते हैं।

हि. भा.—प्रथम वर्ण से अन्य जो वर्ण है उनको इतर (दूसरे) पक्ष में से घटा कर शेष को प्रथम वर्ण गुणक से भाग देने से प्रथम वर्ण का मान होता है। एक वर्ण के अनेक मान रहने से दो दो पक्षों के समान हर कर के असकृत् (बार बार) अन्य वर्ण का मान साधन करना चाहिए। एक पक्ष के हर से दूसरे पक्ष के अंश और हर को गुणा कर और छेदगम कर के 'आद्याद्वर्णादन्यान्' इत्यादि आचार्योक्ति से अन्य वर्ण का मान लाना चाहिये। एवं असकृत् कर्म करना चाहिये। अन्त में बहुत वर्णों के अज्ञात रहने से कुट्टक होता है अर्थात् वहां कुट्टक से मान साधन किया जाता है॥ सिद्धान्त शेखर में "आद्यं वर्णं प्रोह्य पक्षात्कुतोऽपि' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपतिप्रकार आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही है। तथा बीजगणित में "आद्यं वर्णं शोधयेदन्यपक्षादन्यान् रूपाण्यन्यतश्चाद्यभक्तं' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित पद्यों से भास्कराचार्य ने आचार्योक्त प्रकार को वा श्रीपत्युक्त प्रकार को स्पष्टीकरणपूर्वक कहा हैं और व्याख्या की हैं इति॥ ५१॥

इदानीं प्रश्नानाह।

गतभगणयुताद् द्युगणात् तच्छेषयुतात् तदैक्यसंयुक्तात्।
तद्योगाद् द्युगणं वा यः कथयति कुट्टकज्ञः सः॥ ५२॥

सु. भा.—अहर्गणादिष्टग्रहस्य गतभगणयुताद्योऽहर्गणं कथयति। वाऽहर्गणात् तस्य गतभगणस्य शेषयुताद्योऽहर्गणं कथयति। वाऽहर्गणात् तयोर्गतभगणभगणशेषयोर्यदैक्यं तेन संयुक्ताद्योऽहर्गणं कथयति। वा तयोर्गतभगणभगणशेषयोर्योगाद्योऽहर्गणं कथयति स एव कुट्टकज्ञः।

प्रथमप्रश्नेऽहर्गणमानं या १। भगणशेषमानं का १

$$\text{ततो ऽनुपातेन गतभगणाः} = \frac{\text{ग्रभ. या} - \text{का}}{\text{कगु}}$$

$$\therefore \text{गभ} + \text{या} = \frac{\text{या (ग्रभ} + \text{कगु)} - \text{का}}{\text{कगु}} = \text{यो}।$$

$$\text{ततः का} = \frac{\text{या (ग्रभ} + \text{कगु)} - \text{कगु. यो}}{१}$$

कुट्टकेन यावत्तावन्मानं सुगमम्।

द्वितीय प्रश्नेऽहर्गणः = या १। गतभगणाः = का।

भगणशेषम् = ग्रभ + या − कगु. का

$$\therefore \text{भशे} + \text{या} = \text{या (ग्रभ} + १) - \text{कगु. का} = \text{यो}$$

$$\therefore \text{का} = \frac{\text{या (ग्रभ} + १) - \text{यो}}{\text{कगु}}।$$ अतः कुट्टकेन यावत्तावन्मानं सुगमम्।

तृतीय प्रश्ने ऽहर्गणः=या १ । गतभगणाः=का । ततो गतभगणशेषम्= ग्रभ. या−ककु. का

अतः भशे+या+ग्रभ=या (ग्रभ+१)—का (ककु—१)=यो

$\therefore$ का=$\frac{\text{या (ग्रभ+१)}-\text{यो}}{\text{ककु—१}}$ । कुट्टकेन याक्तावन्मानं सुगमम् ।

चतुर्थ प्रश्नेऽहर्गणः=या । गतभगणाः=का ।

भगणशेषम्=ग्रभ. या—कक्. का

$\therefore$ गभ+भशे=ग्रभ. या—कक्. का+का=ग्रभ. या—का (ककु—१) =यो । अतः का=$\frac{\text{ग्रभ. या}-\text{यो}}{\text{ककु—१}}$ । कुट्टकेन यावत्तावन्मानं सुगमम् ॥ ५२ ॥

वि. भा.—द्युगणात् (अहर्गणात्) इष्टग्रहस्य गतभगणयुताद्योऽहर्गणं कथयति । वा योऽहर्गणात् गतभगणस्य शेषयुतादहर्गणं कथयति । वा योऽहर्गणात् गतभगण भगणशेषयोर्यदैक्यं तेन संयुक्तादहर्गणं कथयति । वा यो गतभगण भगणशेषयोर्योगाद हर्गणं कथयति स कुट्टकज्ञ इति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

प्रथमप्रश्ने कल्प्यते अहर्गणः=य । भगणशेषमानम्=क ततोऽनुपातेन $\frac{\text{ग्रभ}\times\text{य}}{\text{ककु}}$=गभगण+$\frac{\text{भगणशे}}{\text{ककु}}$ अतः $\frac{\text{ग्रभ}\times\text{य}}{\text{ककु}}-\frac{\text{भगणशे}}{\text{ककु}}=\frac{\text{ग्रभ}\times\text{य}-\text{क}}{\text{ककु}}$=गतभगण पक्षयोः य योजनेन गतभ+य=$\frac{\text{ग्रभ}\times\text{य}-\text{क}}{\text{ककु}}$+य=$\frac{\text{ग्रभ}\times\text{य}+\text{ककु}\times\text{य}-\text{क}}{\text{ककु}}$ =$\frac{\text{य (ग्रभ+ककु)}-\text{क}}{\text{ककु}}$ = यो, छेदगमेन य (ग्रभ+ककु)—क = यो×ककु समशोधनेन य (ग्रभ+ककु)—यो×ककु=क अत्र कुट्टकेन य मानं सुखेन व्यक्तं भवेदिति ॥

द्वितीयप्रश्ने कल्प्यते अहर्गणः=य । गतभगणः=क तदा $\frac{\text{ग्रभ}\times\text{य}}{\text{ककु}}$ =गतभ+$\frac{\text{भगणशे}}{\text{ककु}}$ $\therefore$ ग्रभ×य = ककु × गतभ + भगणशे समशोधनेन ग्रभ×य—ककु×गतभ=भगणशे=ग्रभ×य—ककु × क पक्षयोः य योजनेन भगणशे+य= यो = ग्रभ×य + य—ककु × क=य (ग्रभ+१) — ककु×क समशोधनादिना $\frac{\text{य (ग्रभ+१)}-\text{यो}}{\text{ककु}}$=क अत्र कुट्टकेन य मानं व्यक्तं भवेदिति ॥

तृतीयप्रश्ने कल्प्यते अहर्गणः=य, गतभगणः=क, ततः $\frac{\text{ग्रभ}\times\text{य}}{\text{ककु}}$=गतभ $+\frac{\text{भगणशे}}{\text{ककु}}$ अतः ग्रभ×य=ककु×गतभ+भगणशे समशोधनेन ग्रभ×य—ककु ×गतभ=भगणशे=ग्रभ×य—ककु×क पक्षयोः य योजनेन भगणशे+य=यो =ग्रभ×य+य—ककु×क=य (ग्रभ+१)—ककु×क समयोजनेन य (ग्रभ+१) =यो+ककु×क समशोधनेन य (ग्रभ+१)—यो=ककु×क पक्षौ ककुभक्तौ तदा $\frac{\text{य (ग्रभ+१)—यो}}{\text{ककु}}$=क अत्र कुट्टकेन य मान व्यक्तं भवेदिति ॥

चतुर्थप्रश्ने कल्प्यते अहर्गणः=य। गत भगणः=क तदा पूर्ववद्भगणशेषम् =ग्रभ×य—ककु×क पक्षयोः गतभगणयोजनेन भगणशे+गतभ=ग्रभ×य —ककु×क+क=ग्रभ×य—क(ककु—१)=यो समयोजनेन ग्रभ×य=यो+क (ककु—१) समशोधनेन ग्रभ×य—यो=क (ककु—१) पक्षौ ककु—१ भक्तौ तदा $\frac{\text{ग्रभ}\times\text{य—यो}}{\text{ककु—१}}$=क अत्र कुट्टकेन य मानं सुखेन व्यक्तं भवेदिति ॥५२॥

अब प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो व्यक्ति इष्ट ग्रह के गत भगण युत अहर्गण से अहर्गण को कहता है। वा गतभगण के शेष युत अहर्गण से अहर्गण को जो कहता है, वा गतभगण और भगण शेष के ऐक्य से युत अहर्गण से अहर्गण को जो कहता है। वा गत भगण और भगण-शेष के योग से अहर्गण को जो कहता है वह कुट्टक का पण्डित है ॥

उपपत्ति।

प्रथम प्रश्न में कल्पना करते हैं अहर्गणमान=य। भगणशेषमान=क, तब अनुपात से $\frac{\text{ग्रभ. य}}{\text{ककु}}$=गतभ+$\frac{\text{भगणशे}}{\text{ककु}}$ समशोधन से $\frac{\text{ग्रभ. य}}{\text{ककु}}-\frac{\text{भगणशे}}{\text{ककु}}=\frac{\text{ग्रभक. य—क}}{\text{ककु}}$ = गत भगण, दोनों पक्षों में य जोड़ने से गतभ + य = $\frac{\text{ग्रभ. य—क}}{\text{ककु}}$ + य $=\frac{\text{ग्रभ.य+ककु. य—क}}{\text{ककु}}=\frac{\text{य (ग्रभ+ककु)—क}}{\text{ककु}}$=यो छेदगम करने से य (ग्रभ + ककु) —क=ककु. यो, समशोधन से य (ग्रभ+ककु)—ककु. यो=क, यहां कुट्टक से य मान सुगमता से विदित हो जायगा।

द्वितीयप्रश्न में कल्पना करते हैं अहर्गण=य, गतभगण=क, तब $\frac{\text{ग्रभ. य}}{\text{ककु}}$=गतभ

$+\frac{\text{भगणशे}}{\text{कगु}}$ अतः ग्रभ. य=ककु. गतभ+भगणशे, समशोधन से ग्रभ. य—ककु. गतभ =भगणशे=ग्रभ. य—ककु. क दोनों पक्षों में य जोड़ने से भगणशे+य=यो=ग्रभ. य +य—ककु. क=य(ग्रभ+१)—ककु. क समशोधनादि से $\frac{\text{य (ग्रभ+१)—यो}}{\text{ककु}}$=क यहां कुट्टक से य मान व्यक्त हो जायगा।

तृतीय प्रश्न में कल्पना करते हैं। अहर्गण=य। गत भगण=क, तब $\frac{\text{ग्रभ . य}}{\text{ककु}}$ =गतभ+$\frac{\text{भशे}}{\text{ककु}}$ अतः ग्रभ . य=ककु . गतभ+भगशे समशोधन से ग्रभ. य—ककु . गतभ =भगणशे दोनों पक्षों में य जोड़ने से ग्रभ. य+य—ककु . गभ=भगणशे+य=यो=य (ग्रभ+१)—ककु. गभ=य (ग्रभ+१)—ककु. क=यो, दोनों पक्षों में ककु. क जोड़ने से य (ग्रभ+१)=यो+ककु. क समशोधन से य (ग्रभ+१)—यो=ककु. क, अतः $\frac{\text{य (ग्रभ+१)—यो}}{\text{ककु}}$=क यहां कुट्टक से य मान व्यक्त हो जायगा इति।

चतुर्थ प्रश्न में कल्पना करते हैं अहर्गण=य, गत भगण=क तब पूर्ववत् भगणशेष=ग्रभ. य—ककु. क दोनों पक्षों में गत भगण जोड़ने से भगणशे+गतभ=ग्रभ. य —ककु. क+क=ग्रभ. य—क (ककु—१)=यो समयोजन से ग्रभ . य=यो+क (ककु—१) समशोधन से ग्रभ . य—यो=क(ककु—१) दोनों पक्षों को ककु—१ भाग देने से $\frac{\text{ग्रभ. य—यो}}{\text{ककु—१}}$ =क यहां कुट्टक से य मान सुगमता से ही आजायगा ॥५२॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

गतभगणोनाद् द्युगणात् तच्छेषोनात् तदैक्यहीनाद्वा।
तद्विवराद् द्युगणं वा यः कथयति कुट्टकज्ञः सः ॥५३॥

सु. भा.—अनन्तरप्रश्नेषु योगस्थाने वियोगः कृत इति स्पष्टार्थम्। उत्तरार्थं च पूर्वप्रश्नोत्तरे योगस्थाने वियोगं कृत्वा कर्म कर्तव्यमिति ॥ ५३ ॥

वि. भा.—अनन्तरप्रश्नेषु योगस्थाने वियोगः कृतः। उत्तरार्धे पूर्वप्रश्नोत्तरे योगस्थाने वियोगं कृत्वा कर्म कर्त्तव्यमिति ॥५३॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—पूर्व प्रश्नोत्तर में योग स्थान में वियोग (अन्तर) करके क्रिया करनी चाहिये ॥५३॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

राश्याद्यैस्तच्छेषैश्चैवं भुक्ताधिमासदिनहीनैः ।
तच्छेषैश्च युगगतं यः कथयति कुट्टकज्ञः सः ॥५४॥

सु. भा.—एवं राश्याद्यैस्तच्छेषैश्च युताद्धीनाद्वा ऽहर्गणात् । गतराश्यादितच्छेषयोगान्तराद्वा । भुक्ताधिमासलक्षयाहैश्च युतोनितादहर्गणात् तच्छेषयुतोनितादहर्गणाच्च वा गताधिमासाधिशेषयोगान्तराद्वा गतक्षयाहतच्छेषयोगान्तराद्वा यो युगगतं कथयति स एव कुट्टकज्ञः ।

अत्र यदि गतराशिदिनगणयोग उद्दिष्टस्तदाऽहर्गणः=या । गतभगणाः=का । भगणशेषम्=ग्रभ. या—ककु. का । इदं द्वादशगुणं राशिशेषमानं नीलकमपास्य कल्पकुदिनहृतं गतराशयः= $\frac{१२ \text{ ग्रभ. या} - १२ \text{ ककु. का} - \text{नी}}{\text{ककु}}$

$$\therefore \text{गरा} + \text{अह} = \frac{\text{या (१२ ग्रभ} + \text{ककु)} - १२ \text{ ककु. का} - \text{नी}}{\text{ककु}} = \text{यो}$$

ततः या= $\frac{१२ \text{ ककु. का} + \text{नी} + \text{यो. ककु}}{१२ \text{ ग्रभ} + \text{ककु}}$ । 'अन्येपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णास्तन्मानमिष्टं परिकल्प्य साध्ये' इत्यादि भास्करविधिना कुट्टकेन यावत्तावन्मानं सुगमम् । एवमालापानुसारेण समौ पक्षौ विधाय कुट्टकादिना ऽव्यक्तमान मन्येषु प्रश्नेष्वप्यानेयमिति ॥ ५४ ॥

वि. भा.—राश्याद्यैस्तच्छेषैश्च युतोनादहर्गणात् । भुक्ताधिमासावमैश्च युतोनितादहर्गणात् । तच्छेषयुतोनितादहर्गणाच्च, वा गताधिमासाधिशेषयोगान्तराद्वा गतावमतच्छेषयोगान्तराद्वा युगगतं यः कथयति स कुट्टकज्ञोऽस्तीति ॥

अत्र यदि गतराश्यहर्गणयोग उद्दिष्टस्तदा कल्प्यते अहर्गणः=य, गतभगणः=क तदा $\frac{\text{ग्रभ. य}}{\text{ककु}}$ =गतभ+$\frac{\text{भशे}}{\text{ककु}}$ छेदगमेन ग्रभ. य=ककु. गभ+भशे समशोधनेन ग्रभ . य—ककु . गतभ=भशे=ग्रभ . य—ककु . क । इदं द्वादशगुणितं राशिशेषमानं (न) त्यक्त्वा कल्पकुदिनभक्तं तदा गतराशयः ।

अत्र राशिशे = न, $\frac{१२ \text{ ग्रभ. य} - १२ \text{ ककु. क} - \text{न}}{\text{ककु}}$ पक्षयोः य योजनेन

$$\frac{१२ \text{ ग्रभ . य} - १२ \text{ ककु . क} - \text{न}}{\text{ककु}} + \text{य} = \text{गतरा} + \text{य} =$$

$$= \frac{१२ \text{ ग्रभ. य} + \text{कक. य} - १२ \text{ ककु. क} - \text{न}}{\text{ककु}}$$

$=\frac{\text{य (१२ ग्रभ+कक्षु)}-\text{१२ कक्षु. क}-\text{न}}{\text{कक्षु}}=$यो छेदगमेन य (१२ ग्रभ+कक्षु) —१२ कक्षु. क—न=कक्षु. यो समयोजनेन य(१२ ग्रभ+कक्षु)=१२ कक्षु. क+न +यो. कक्षु पक्षौ १२ ग्रभ+कक्षु भक्तौ तदा $\frac{\text{१२ कक्षु. क+न+यो. कक्षु}}{\text{१२ ग्रभ+कक्षु}}=$ य अन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णास्तन्मानमिष्टमित्यादि भास्करोक्त्या य मानं कुट्टकेन सुखेन विदितं भवेदिति ॥ एवमालापानुसारेण पक्षद्वयं समानं विधाय कुट्टकादिनाऽन्येषु प्रश्नेष्वपि व्यक्तमानमानेतव्यमिति ॥५४॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—राश्यादि से और उसके शेष से, युतहीन अहर्गण से, भुक्ताधिमास और अवम से, युत और हीन अहर्गण से, उसके शेष से, युत और हीन अहर्गण से भी वा गताधिमास और अधिशेष के योग-अन्तर से वा गतावम अवमशेष के योग-अन्तर से युगगत को जो कहता है वह कुट्टक का पण्डित है इति॥

उपपत्ति।

यहां यदि गतराशि और अहर्गण का योग उद्दिष्ट है तो कल्पना करते हैं अहर्गण =य गतभगण=क तब $\frac{\text{ग्रभ. य}}{\text{कक्षु}}=$गतभ+$\frac{\text{भशे}}{\text{कक्षु}}$ छेदगम से ग्रभ. य=कक्षु. गभ+भशे समशोधन से ग्रभ. य—कक्षु. गतभ=भशे=ग्रभ. य—कक्षु. क इसको बारह से गुणा कर राशि शेषमान को घटाकर कल्पकुदिन से भाग देने से गत राशि प्रमाण होता है। $\frac{\text{१२ ग्रभ. य}-\text{१२ कक्षु. क}-\text{न}}{\text{कक्षु}}=$गत राशि। यहाँ राशि से=न दोनों पक्षों में य जोड़ने से

$\frac{\text{१२ ग्रभ. य}-\text{१२ कक्षु. क}-\text{न}}{\text{कक्षु}}+\text{य}=$गत राशि+य=यो

$=\frac{\text{१२ ग्रभ. य+कक्षु. य}-\text{१२ कक्षु. क}-\text{न}}{\text{कक्षु}}=\frac{\text{य (१२ ग्रभ+कक्षु)}-\text{१२ कक्षु. क}-\text{न}}{\text{कक्षु}}$

=यो. छेदगम से य (१२ ग्रभ+कक्षु)—१२ कक्षु. क—न = कक्षु. यो समयोजन से य (१२ ग्रभ+कक्षु)=१२ कक्षु. क+न+यो. कक्षु $\therefore\frac{\text{१२ कक्षु. क+न+यो. कक्षु}}{\text{१२ ग्रभ+कक्षु}}$ =य 'अन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णा' इत्यादि भास्करोक्ति से कुट्टक युक्ति से य मान सुगमता ही से विदित होगा। एवं आलापानुसार दोनों पक्षों को समान कर कुट्टकादि से अन्य प्रश्नों में भी व्यक्तमान लाना चाहिये इति॥५४॥

इदानीमन्यप्रश्नद्वयमाह ।

अंशकशेषेणयुतात् लिप्ताशेषात्तदन्तरादथवा ।
भानोर्ज्ञदिने द्युगणं कथयति कुट्टकज्ञः सः ॥५५॥

सु. भा.—भानोर्लिप्ता शेषादंशकशेषयुताद्वा तयोर्लिप्तांशशेषयोरन्तराद्यो-बुधवारे ऽहर्गणं कथयति स एव कुट्टकज्ञः । कल्प्यते ऽहर्गणः=या । रविभगण-भागाः=च भा . रभ=अ । गतभागाः=का । ततोंऽशशेषम्=अ . या—ककु . का । इदं षष्टिगुणं कल्पकुदिनहृतं लब्धं नीलकमानं नी १ । तद्गुणितं हरं भाज्यादपास्य जातं कलाशेषम्=६० अ. या—६० ककु . का—ककु . नी ।

अतः भाशे+कशे=६० अ.या—६० ककु.का—ककु. नी+अ.या—ककु.का =या (६० अ + अ) — ककु (६१ का+नी) = यो ततः ६१ का + नी $= \frac{\text{या } (६१ \text{ अ})—\text{यो}}{\text{ककु}}$ । कुट्टकेन यावत्तावन्मानं सुगमम् ।

यदि योगमानम्=५३६ । कल्पकुदिनानि=१०९६ । रविभगणाः=३ । तदा अ=चक्रभा . रभ=३६०×३=१०८० ।

६१ अ=६५८८० । ततः पूर्वसमीकरणरूपम् ।

$$६१ \text{ का} + \text{नी} = \frac{६५८८० \text{ या}—५३६}{१०९६} = \frac{१६४७० \text{ या}—१३४}{२७४} = \frac{८२३५ \text{ या}—६७}{१३७}$$

$$= ६० \text{ य} + \frac{१५ \text{ या}—६७}{१३७} .$$

अतो ऽय $\frac{१५ \text{ या}—६७}{१३७}$ मभिन्नः । अत्र कुट्टकेन रूपविशुद्धौ वल्ली $\left.\begin{matrix}१\\ ९\end{matrix}\right\}$

रूपविशुद्धौ गुणः=६४ । अभीष्ट ६७ विशुद्धौ गुणः=४१

यावत्तावन्मानं सुखेन भवति । चतुर्वेदाचार्यमतं यच्च कोलब्रूकेनानुवादितं महागौरवमप्रयोजकं च । एवमन्तरतोऽपि कर्म कर्तव्यम् ॥ ५५ ॥

वि. भा.—भानोः (सूर्यस्य) लिप्ता (कला) शेषात् अंशकशेषेण युतात् वा कलांश शेषयोरन्तराद्बुधवारे योऽहर्गणं कथयति सः कुट्टकपण्डितोऽस्तीति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते अहर्गणप्रमाणम्=य । रविभगणांशाः=चभा . रवि=र, गत-भगणाः = क तदा $\frac{\text{रविभगणांश} \times \text{य}}{\text{ककु}}$ = गतभगण + $\frac{\text{अंशशे}}{\text{ककु}}$ छेदगमेन

रविभगणांश $\times$ य = र $\times$ य = ककु . गतभगण + अंशशे = ककु . क + अंशशे समशोधनेन अंशशे = र $\times$ य — ककु . क इदं षष्टिगुणितं कल्पकुदिनभक्तं तदा $\frac{६० (र. य - ककु. क)}{ककु}$ = न छेदगमेन ६० र. य - ६० ककु. क = ककु. न एत त्प्रथमपक्षे-विशोध्य जातं कलाशेषम् = ६० र.य - ६० ककु.क - ककु. न, अतः अंशशे + कलाशे = ६० र. य — ६० ककु . क — ककु . न + र . य — ककु . क = य (६० र + र) - ककु (६१ क + न) = यो समयोजनेन य $\times$ ६१ र = यो + ककु (६१ क + न) समशोधनेन य $\times$ ६१ र — यो = ककु (६१ क + न) पक्षौ ककुभक्तौ तदा $\frac{य. ६१ र - यो}{ककु}$ = ६१ क + न अत्र कुट्टक युक्त्या य मानं सुगमतया विदितं भवेत् । एवमन्तरतोऽपि कर्म कर्त्तव्यमिति ॥५५॥

अब अन्य दो प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—सूर्य के कलाशेष में अंश शेष जोड़ने से जो होता है उससे वा कलाशेष और अंशशेष के अन्तर से बुधदिन में जो अहर्गण को कहता है वह कुट्टक का पण्डित है इति ।

उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं अहर्गण प्रमाण = य । रविभगणांश = चभा + रविभ = र, गतभगण = क तब $\frac{रविभगणांश. य}{ककु} = \frac{र . य}{ककु}$ = गतभगण + $\frac{अंशशे}{ककु}$ = क + $\frac{अंशशे}{ककु}$ छेदगम से र. य = ककु. क + अंशशे समशोधन करने से र. य - कु. क = अंशशे, इसको साठ से गुणा-कर कल्पकुदिन से भाग देने से $\frac{६० (र. य — ककु. क)}{ककु}$ = न, छेदगम से ६० (र. य — ककु. क) = ६० $\times$ र . य — ६० ककु . क = ककु . न इसको प्रथम पक्ष में से घटाने से कलाशे = ६० $\times$ र. य — ६० ककु . क — ककु . न, अतः अंशशे + कलाशे = यो = ६० $\times$ र. य — ६० ककु . क — ककु. न + र. य — ककु. क = य (६० र + र) - ककु (६१ क + न) = यो = य. ६१ र - ककु (६१ क + न) दोनों पक्षों में ककु (६१ क + न) जोड़ने से य. ६१ = यो + ककु (६१ क + न) समशोधन से य. ६१ र — यो = ककु (६१ क + न) दोनों पक्षों को ककु से भाग देने से $\frac{य. ६१ र - यो}{ककु}$ = ६१ क + न, यहां कुट्टक से य मान सुगमता ही से विदित हो जायगा इति ॥५५॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

अंशकशेषं त्रियुतं लिप्ताशेषं कदा रवेर्ज्ञदिने ।
षट्सप्ताष्टौ नव वा कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥५६॥

सु० भा०—रवेरंशकशेषं त्रियुतं कदा बुधदिने लिप्ताशेषं भवति। वांशकशेषं षड्भिः सप्तभिरष्टभिर्वा नवभिर्युतं कदा बुधदिने लिप्ताशेषं भवति। अस्योत्तरमा-वत्सरादेकवर्षाभ्यन्तरे कुर्वन्नपि गणक इत्युच्यते ऽस्माभिरिति।

अनन्तरप्रश्नोक्त्या—

अंशशेषम्=अ. या—कneed. का

कलाशेषम्=६० अया—६० कक्. का—कक्. नी

ततः प्रश्नालापेन—

अ. या—कक्. का+३=६० अ. या—६० कक्. का—कक्. नी

समशोधनेन ५९ कक्. का+कक्. नी=५९. अ. या—३

$\therefore$ ५९ का+नी=$\frac{५९ \text{ अ. या}-३}{\text{कक्}}$। अतः कुट्टकेन यावत्तावन्मानं सुग-मम्। एवं रूपत्रयस्थाने षट्, सप्ताद्याः स्थाप्याः।

अत्रापि चतुर्वेदगौरवं न बुद्धिमद्भिराहृतम् ॥ ५६ ॥

वि. भा.—रवेरंशकशेषं त्रियुतं बुधदिने कदा कलाशेषं भवति। वा षड्भिः सप्तभिरष्टभिर्नवभिर्वा— अंशकशेषयुतं कदा बुधदिने कलाशेषं भवति, एतदुत्तरं वर्षाभ्यन्तरे कुर्वन्नपि गणकः कथ्यते इति॥

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यते अहर्गणप्रमाणम् =य। रविभगणांशाः =र। गतभगणाः =क

तदाऽनुपातेन $\frac{\text{र. य}}{\text{ककु}}$ = गतभ + $\frac{\text{}}{\text{ककु}}$ छेदगमेन र. य = गतभ. ककु + अंशशे = क. ककु+अंशे समशोधन अंशशे = र. य — क. ककु इदं षष्टिगुणितं कल्पकुदिनभक्तं लब्धं न मानम् = $\frac{६० \text{ (र. य—क. ककु)}}{\text{ककु}}$ =न

=$\frac{६० \text{ र. य—६० क. ककु}}{\text{ककु}}$ छेदगमेन ६० र. य—६० क. ककु=ककु. न एत-द्यदि प्रथमपक्षे शोध्यते तदा कलाशेषम् = ६० र. य—६० क. ककु —ककु. न-ततः प्रश्नोक्त्या अंशशे+३ = कलाशे = ६०र. य —६० क. ककु — ककु. न =र. य—क. ककु+३ पक्षयोः क. ककु योजनेन ६०र. य—६०क. ककु+क. ककु — ककु. न=र. य + ३, ६०र. य — (५९ क. ककु + ककु. न) पक्षौ ५९ क. ककु+ककु. न योजनेन ६०र. य=र. य + ३+५९क. ककु+ककु. न पक्षौ र. य + ३ हीनौ तदा ६०र × य — र. य — ३ = ५९र. य — ३ =५९ क. ककु + ककु. न पक्षौ ककुभक्तौ तदा $\frac{५९\text{र. य} - ३}{\text{ककु}}$ =५९क+न

अत्र कुट्टकेन य मानं सुखेन विदितं भवेत् । एवं रूपत्रयस्थाने षट् सप्तादीन् संस्थाप्योपर्युक्तक्रिययाऽभीष्टसिद्धिरिति ॥ ५६ ॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—रवि के अंश शेष में तीन जोड़ने से बुध दिन में कब कला शेष होता है । वा अंशशेष में छः सात आठ नौ जोड़ने से कब बुध दिन में कला शेष होता है इसके उत्तर को एक वर्षाभ्यन्तर में करते हुए व्यक्ति गणक कहलाते हैं ॥

उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं अहर्गण प्रमाण = य । रविभगणांश = र । गतभगण = क तब अनुपात से $\frac{\text{र. य}}{\text{ककु}} = \text{गतभ} + \frac{\text{अंशशे}}{\text{ककु}}$ छेदगम से र . य = ककु . गतभ + अंशशे = ककु . क + अंशशे समशोधन से र. य–क. ककु = अंशशे इसको साठ से गुणाकर कल्प कुदिन से भाग देने से लब्धि = न $= \frac{६०\,(\text{र. य} - \text{क. ककु})}{\text{ककु}} = \frac{६०\text{र. य} - ६०\,\text{क . ककु}}{\text{ककु}}$ छेदगम से ६० र. य—६० क. ककु = ककु . न, अतः कलाशे = ६०र. य —६० क . ककु — ककु. न प्रश्नोक्ति से अंशशे + ३ = कलाशे = ६० र. य —६० क. ककु—ककु.न = र. य — क. ककु + ३ दोनों पक्षों में क. ककु जोड़ने से ६०र. य — ६०क. ककु + क . ककु—ककु . न = र . य + ३ = ६० र . य — (५९ क . ककु + ककु . न) दोनों पक्षों में ५९ क . ककु + ककु . न जोड़ने से ६० र . य = र. य + ३ + ५९ क . ककु + ककु . न दोनों पक्षों में र. य + ३ हीन करने से ६० र. य—र . य—३ = ५९ र . य —३ = ५९ ककु. क + ककु. न दोनों पक्षों को ककु से भाग देने से $\frac{\text{५९ र. य} - ३}{\text{ककु}}$ = ५९क + न यहां कुट्टक से सुगमता से य मान विदित हो जायगा । एवं तीन के स्थान में छः सात-आठ नौ को रखकर उपर्युक्त क्रिया से अभीष्ट सिद्धि होती है इति ॥ ५६ ॥

इदानीं प्रश्नद्वयमाह ।

अंशसममंशशेषं कलासमं वा कलाशेषम् ।
दिवसकरस्येष्टदिने कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥५७॥

सु. भा.—कस्मिन्निष्टदिने दिवसकरस्य रवेरंशमानसममंशशेषं वा कलासमं कलाशेषं भवति । अस्योत्तरमावत्सरात् कुर्वन्नपि गणकः ।

अहर्गणः = या १ । गतभगणाः = का १ । तदा

भगणशेषम् = ग्रभ . या—ककु . का । इदं द्वादशगुणं कल्पकदिनैर्विभज्य

लब्धं राशिमानं नी १ । तद्गुणहरं भाज्यादपास्य जातं राशिशेषम्=१२ ग्रभ. या—१२ कक्षु. का—कक्षु. नी । इदं त्रिंशद्गुणं कल्पकुदिनैर्विभज्य लब्धमंशमानम् पी १ । तद्गुणहरं भाज्यादपास्य जातमंशशेषम्=३६० ग्रभ. या—३६० कक्षु. का—३० कक्षु. नी—कक्षु. पी=पी

$$\text{ततः या}=\frac{\text{३६० कक्षु. का}+\text{कक्षु. नी}+\text{पी (कक्षु}+\text{१)}}{\text{३६०}}$$

अत्र भाज्ये वर्णत्रयमतो वर्णद्वयस्येष्टमाने प्रकल्प्य कुट्टकेन यावत्तावन्मानं ज्ञेयम् । एवमंशशेषं षष्ट्या संगुण्य कल्पकुदिनैर्विभज्य लब्धं कलामानं लोहितकं प्रकल्प्य तद्गुणहरं भाज्यादपास्य कलाशेषतः समीकरणं कृत्वा तत्र भाज्ये वर्णत्रयमानानीष्टानि प्रकल्प्य यावत्तावन्मानं ज्ञेयम् ॥ ५७ ॥

वि. भा.—दिवसकरस्य (सूर्यस्य) अंशसममंशशेषं वा कलासमं कलाशेषं कस्मिन्निष्टदिने भवति, एतदुत्तरमावत्सराद्वर्षाभ्यन्ते कुर्वन्नपि गणक उच्यते इति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते अहर्गणमानम् =य । गतभगणाः=क तदा पूर्ववद् भगणशेषम् =ग्रभ . य—कक्षु . क इदं द्वादशगुणं कल्पकुदिनैर्भक्तं लब्धं=न तद्गुणं हरं भाज्यादपास्य जातं राशिशेषम्=१२ ग्रभ. य—१२ कक्षु. क—कक्षु. न इदं त्रिंशद्-गुणितं कल्पकुदिनैर्भक्तं लब्धमंशमानम्=प तद्गुणं हरं भाज्यादपास्यांश शेषम् =३६० ग्रभ. य—३६० कक्षु . क—३० कक्षु . न—कक्षु . प=प ततः समयोजनेन ३६० कक्षु . क + ३० कक्षु . न + प (कक्षु + १) = ३६० ग्रभ . य, अतः $\frac{\text{३६० क. कक्षु}+\text{३० कक्षु. न}+\text{प (कक्षु}+\text{१)}}{\text{३६० ग्रभ}}$=य, अत्र भाज्ये वर्णत्रयमस्ति वर्ण-द्वयस्येष्टमाने प्रकल्प्य कुट्टकेन य मानं सुखेन विदितं भवेत् । एवमंशशेषं षष्ट्या संगुण्य कल्पकुदिनैर्भक्तं लब्धं कलामानं ल प्रकल्प्य तद्गुणं हरं भाज्याद्विशोध्य कलाशेषात् समीकरणं कृत्वा तत्र भाज्ये वर्णत्रयमानानीष्टानि प्रकल्प्य य मानं ज्ञातव्यमिति ॥५७॥

अब अन्य दो प्रश्नों को कहते हैं ।

वि. भा.– किसी इष्ट दिन में रवि का अंशमान अंशशेष के बराबर होता है वा कलातुल्य कलाशेष होता है इसका उत्तर वर्ष पर्यन्त करते हुए व्यक्ति गणक कहलाते हैं इति ॥५७॥

उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं अहर्गण प्रमाण=य, गत भगण=क, तब पूर्ववत् भगणशे=

ग्रभ. य—ककु. क इसको बारह से गुणा कर कल्पकुदिन से भाग देने से लब्धि=न तद्गुणित हर को भाज्य में से घटाने से राशिशेष=१२ ग्रभ. य—१२ ककु . क—ककु. न इसको तीस से गुणाकर कल्पकुदिन से भाग देने से लब्धि=प, तद्गुणित हर को भाज्य में से घटाने से अंशशेष=३६० ग्रभ . य—३६० ककु . क—३० ककु . न—ककु . प=प समयोजन से ३६० ककु. क+३० ककु. न+प (ककु+१)=३६० ग्रभ . य, अतः

$\frac{३६०\ ककु.\ क+३०\ ककु.\ न+प\ (ककु+१)}{३६०\ ग्रभ}$ =य। यहां भाज्य में तीन वर्ण हैं, दो वर्णों का मान इष्ट कल्पना कर कुट्टक से य मान सुगमता ही से होता है। एवं अंश शेष को साठ से गुणाकर कल्पकुदिन से भाग देने से लब्ध कलामान ल कल्पना कर तद्गुणित हर को भाज्य में से घटाकर कला शेष से समीकरण कर वहां भाज्य में तीनों वर्णों के मान को इष्ट कल्पना कर य मान जानना चाहिये इति ॥५७॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

अवमावशेषमवमैरधिमासकशेषमधिमासैः।
इष्टयुतोनं तुल्यं कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥५८॥

सु. भा.—इष्टाङ्केन युतमूनं वाऽवमावशेषमवमैस्तुल्यं तथेष्टाङ्केन युतमूनं वाऽधिमासशेषमधिमासैस्तुल्यमस्तीत्यस्योत्तरमावत्सरात् कुर्वन्नपि गणकः।

अत्राहर्गणमानम्=या १। गतावमानि=का १। तदाऽवमावशेषम्=क्षदि. या—ककु. का। ततः प्रश्नालापेन क्षदि. या—ककु. का ± इ=का

$\therefore$ या=$\frac{(ककु+१)\ का \mp इ}{क्षदि}$। अतः कुट्टकेन यावत्तावन्मानं सुगमम्।

द्वितीयप्रश्ने गतसौरमानम्=या १। गताधिमासाः=का। तदाऽधिमासशेषम्=अधिमा. या—कसौदि. का। ततः प्रश्नालापेन—

अधिमा. या—कसौदि. का ± इ=का

$\therefore$ या=$\frac{(कसौदि+१)\ का \mp इ}{अधिमा}$। अतो यावत्तावन्मानं सुगमम्।

अस्योत्तरं गतेन्दुदिनमानं यावत्तावत्कल्प्यते तदाऽपि भवतीति ॥ ५८॥

वि. भा.—इष्टाङ्केन युतं हीनमवमावशेषमवमैस्तुल्यं तथेष्टाङ्केन युतं हीनमधिमासशेषमधिमासैस्तुल्यमस्तीत्येतदुत्तरमावत्सरात् (वर्ष पर्यन्तं) कुर्वन्नपि गणकोऽस्तीति ॥

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यते अहर्गणप्रमाणम्=य। गतावमानि=र तदाऽनुपातेन $\frac{अवम\ .\ य}{ककु}$

$=$गतावम$+\frac{\text{अवमशे}}{\text{कक्षु}}=$र$+\frac{\text{अवशे}}{\text{कक्षु}}$ छेदगमेन अवम . य$=$कक्षु . र$+$अवमशे समशोधनेन अवम . य$-$र . कक्षु$=$अवमशे, ततः प्रश्नोक्त्या अवम . य$-$र . कक्षु $\pm$ इ$=$र पक्षयोः र . कक्षु योजनेन अवम . य $\pm$ इ$=$र$+$र . कक्षु$=$र (१$+$कक्षु) समशोधनेन अवम. य$=$र (१$+$कक्षु) $\mp$ इ अतः $\frac{\text{र (१+कक्षु) } \pm \text{ इ}}{\text{अवम}}=$य, अत्र कुट्टकेन य मानं सुखेन विदितं भवेत् ॥

द्वितीय प्रश्ने कल्प्यते गतसौरप्रमाणम्$=$य। गताधिमासः$=$र, तदाऽनुपातेन $\frac{\text{अधिमास . य}}{\text{कसौ}}=$गताधिमास$+\frac{\text{अधिशे}}{\text{कसौ}}=$र$+$अधिशे, छेदगमेन अधिमा. य$=$कसौ. र$+$अधिशे, समशोधनेन अधिमा. य$-$कसौ. र$=$अधिशे प्रश्नोक्त्या अधिमा. य$-$कसौ. र $\pm$ इ$=$र पक्षयोः कसौ. र योजनेन अधिमा. य $\pm$ इ$=$र $+$कसौ. र$=$र (१$+$कसौ) समशोधनेन अधिमा . य$=$र (१$+$कसौ) $\mp$ इ अतः $\frac{\text{र (१+कसौ) } \mp \text{ इ}}{\text{अधिमा}}=$य अत्र कुट्टकेन य मानं सुखेन विदितं भवेदिति ॥५८॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते है।

हि. भा.—इष्टाङ्क से युत वा हीन अवम शेष अवम के बराबर है तथा इष्टाङ्क से युत वा हीन अधिमास शेष अधिमास के बराबर है इसका उत्तर वर्ष पर्यन्त करते हुए व्यक्ति गणक है इति ॥

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं अहर्गण प्रमाण$=$य। गतावम$=$र, तब अनुपात से $\frac{\text{अवम. य}}{\text{कक्षु}}$ $=$गतावम$+\frac{\text{अवमशे}}{\text{कक्षु}}=$र$+\frac{\text{अवशे}}{\text{कक्षु}}$ छेदगम से अवम. य$=$कक्षु. र$+$अवशे समशोधन से अवम. य$-$र. कक्षु$=$अवमशे, तब प्रश्नालाप से अवम. य$-$र . कक्षु $\pm$ इ$=$र दोनों पक्षों में र. कक्षु जोड़ने से अवम. य $\pm$ इ$=$र$+$र. कक्षु$=$र (१$+$कक्षु) समशोधन से अवम. य $=$र (१$+$कक्षु) $\mp$ इ अतः $\frac{\text{र (१+कक्षु) } \mp \text{ इ}}{\text{अवम}}=$य, यहां कुट्टक से सुगमता से य मान विदित हो जायगा।

द्वितीय प्रश्न में कल्पना करते हैं गत और प्रमाण$=$य। गताधिमास$=$र तब अनुपात से $\frac{\text{अधिमा . य}}{\text{कसौ}}=$गताधिमा$+\frac{\text{अधिशे}}{\text{कसौ}}=$र$+\frac{\text{अधिशे}}{\text{कसौ}}$ छेदगम से अधिमा . य $=$कसौ . र$+$अधिशे, समशोधन से अधिशे$=$अधिमा . य$-$कसौ . र अब प्रश्नालाप से

अधिमा . य—कसौ . र ± इ=र दोनों पक्षों में ककु—र जोड़ने से अधिमा . य ± इ=र +कसौ . र=र (१+कसौ) समशोधन से अधिमा . य=र (१+कसौ) ± इ अतः $\frac{\text{र (१+कसौ)} \mp \text{इ}}{\text{अधिमा}}$=य यहां कुट्टक से सुगमता पूर्वक य मान विदित होगा इति ॥५८॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह ।

निश्छेदभागहारो भानोः सप्ततिगुणोंऽशशेषोनः ।
शुध्यत्ययुतविभक्तः कुर्वन्नावत्सरादृ गणकः ॥५९॥

सु. भा.—निश्छेदभागहारो दृढ़कुदिनानि । शेषं स्पष्टार्थम् । ५५ आर्या-प्रश्नोत्तरे यदि अ=चक्रभा. इग्रभ, तदा तेनैव विधिनांशशेषम्=अ . या—दृककु. का=नी। ततः प्रश्नालापेन $\frac{\text{७० दृककु अ. या + दृककु. का}}{\text{१००००}}$ अयं निरग्रः ।

$=\frac{\text{७० दृककु—नी}}{\text{१००००}}$ ।

ततः कुट्टकेन ऋणभाज्यविधिना नीलकमानं सुगमम् ॥ ५९ ॥

इत्यनेकवर्णसमीकरणबीजम् ।

वि. भा.—भानोः (सूर्यस्य) निश्छेदभागहारः (दृढ़कुदिनानि) सप्तत्यागुणः, अंशशेषेण हीनः, अयुतविभक्तः शुध्यति, एतदुत्तरं वर्षपर्यन्तं कुर्वन् गणकोऽस्तीति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

५५ सूत्रोपपत्तौ रविभगणांशाः=चभा . रविभ=र तेनैव विधिनांऽशशेषम् = र . य — दृककु . क = न ततः प्रश्नोक्त्या $\frac{\text{७०} \times \text{दृकक—अंशशे}}{\text{१००००}}$

$=\frac{\text{७०} \times \text{दृककु—र. य+दृककु. क}}{\text{१००००}}=\frac{\text{७०} \times \text{दृककु—न}}{\text{१००००}}$ अयं निःशेषः । ततः कुट्टकेन ऋणभाज्यरीत्या न मानज्ञानं सुलभम् ॥५९॥

इत्यनेकवर्णसमीकरणबीजम्

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—सूर्य के दृढ़कुदिन को सत्तर से गुणाकर अंश शेष घटाकर एक अयुत से भाग देने से निःशेष होता है इसका उत्तर वर्ष पर्यन्त करते हुए व्यक्ति गणक है इति ॥

उपपत्ति ।

५५ सूत्र की उपपत्ति में रवि भगणांश = चभा. रविभ = र, उसी विधि से अंशशेष = र . य — हककु . क = न, तब प्रश्नोक्ति से $\frac{७०\ हककु — अंशशे}{१००००}$

$\frac{७०\ हककु — र.\ य}{१००००} + \frac{हककु\ .\ क}{} = \frac{७०\ हककु — न}{१००००}$ यह निःशेष है तब कुट्टक से ऋण भाज्य विधि से न मान ज्ञान सुगम ही है इति ॥५९॥

अनेकवर्णसमीकरणबीज समाप्त हुआ ।

भावितबीजम्

अथ भावितमुच्यते तत्र सूत्रम् ।

भावितकरूपगुणना साव्यक्तवधेष्टभाजितेष्टाप्त्योः ।
अल्पेऽधिकोऽधिकेऽल्पः क्षेप्यो भावितहृतौ व्यस्तम् ॥ ६० ॥

सु. भा.—भावितकस्य भावितगुणकस्य रूपाणां च गुणना वधः किंविशिष्टा साव्यक्तवधाऽव्यक्तगुणकयोर्वधेन सहिता तत इष्टेन भाजिता लब्धिर्ग्राह्या । अनयोरिष्टाप्त्योर्मध्ये योऽधिकः सोऽल्पेऽव्यक्तगुणकेऽल्पश्चाधिकेऽव्यक्तगुणके क्षेप्यः । एवं यौ द्वौ राशी भवतस्तौ भावितकहृतौ भावितगुणकेन हृतौ व्यस्तमव्यक्तमानं स्यात् । यावत्तावद्गुणके क्षेप्येण यन्मानं तत्कालकमानं कालकगुणके क्षेप्येण यन्मानं तद्यावत्तावन्मानं ज्ञेयमिति । एकस्मिन् पक्षे भावितमन्यस्मिन्नव्यक्तौ रूपाणि च कृत्वा तदोपरि लिखितं कर्म कर्त्तव्यमिति ।

अत्रोपपत्तिः । पक्षान्तरादिना कल्प्यते समौ पक्षौ

अ. या. का = क. या + ख . का + ग

$$\therefore \text{याका} = \frac{\text{क}}{\text{अ}}\text{या} + \frac{\text{ख}}{\text{अ}}\text{का} + \frac{\text{ग}}{\text{अ}}$$

ततो 'भावितं पक्षतोऽभीष्टात् त्यक्त्वा वर्णौ सरूपकौ' इत्यादि भास्करविधिना $\frac{\text{इ}}{\text{अ}}$ इतीष्टं प्रकल्प्य फलं $= \frac{\text{क. ख} + \text{अ. ग}}{\text{अ. इ}}$ । यतः केवलं संयोजनेन

$$\text{या} = \frac{\text{ख}}{\text{अ}} + \frac{\text{क. ख} + \text{अ. ग}}{\text{इ}} = \frac{१}{\text{अ}}\left(\text{ख} + \frac{\text{क. ख} + \text{अ. ग}}{\text{इ}}\right) = \frac{\text{ख} + \text{आप्ति}}{\text{अ}}$$

$$\text{का} = \frac{\text{क}}{\text{अ}} + \frac{\text{इ}}{\text{अ}} = \frac{\text{क} + \text{इ}}{\text{अ}}$$ । अत उपपन्नम् ।

विशेषाश्च भास्करबीजतोऽवगम्याः । तत्र मत्कृतोपपत्तिश्च तद्टिप्पण्यां विलोक्या ॥ ६० ॥

वि. भा.—भावितकस्य (भावित गुणकस्य) रूपाणां च गुणना (वधः) ऽव्यक्तगुणकयोर्वधेन सहिता, इष्टेन भक्ता लब्धिर्ग्राह्या, इष्टलब्ध्योर्मध्ये योऽधिकः सोऽल्पेऽव्यक्तगुणकेऽल्पश्चाधिकेऽव्यक्तगुणके क्षेप्यः, एवं द्वौ राशी भवतः, तौ भावितकभक्तौ (भावितगुणकेन भक्तौ) तदा विपरीतमव्यक्तमानं स्यात् ॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि इ य+इ'. क +रू=य. क, यत्र य, क माने अभिन्ने स्तः । अत्र यदि य=न + इ', क=प+इ तदा य . क=(न+इ') (प+इ)=इ (न+इ') +इ' (प+इ)+रू वा न. प+इ. न+इ'. प+इ . इ'=इ. न+इ. इ'+इ. प+इ.इ'+रू समशोधनेन न . प =इ. इ'+रू अतः $\frac{\text{इ. इ'+रू}}{\text{न}}$=प, अत्रा (न) स्य तथाऽभिन्नं मानं कल्प्यं यथा प मानमभिन्नं स्यात् । ततो न, प मानाभ्यामुत्थापनेन य, क माने भवेताम् । यदि इ. इ'+रू इदं धनात्मकं भवेत्तदा (न) ऽस्य ऋणमानकल्पने (प) ऽस्यापि ऋणमानमागमिष्यति तदा य=इ—न क=इ–प, एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम् । सिद्धान्तशेखरे 'जह्यात् पक्षादेकतो भावितानि वर्णो रूपाण्यन्यतो वर्णघातः । क्षिप्तोरूपैस्ताड़िते भाविते च भक्त्वेष्टेन प्राप्तिहारौ नियोज्यौ ॥ ज्येष्ठाल्पाभ्यां वर्णकाभ्यां यथेच्छं व्यत्यासाद्वा भावितास्तौ च वर्णौ । स्यातामेवं स्वस्ववर्णौ त्वभीष्टैर्मानैः कर्मैतत्प्रमाणस्य कुर्यात्' श्री पत्युक्तं च समुपपद्यते । श्रीपत्युक्तमेव भास्करेण बीजगणिते "भावितं पक्षतोऽभीष्टात्त्यक्त्वा वर्णौ सरूपकौ । अन्यतोभावितौ कृत्वा ततः पक्षौ विभज्य च ॥ वर्णाङ्काहतिरूपैक्यं भक्त्वेष्टेनेष्टतत्फले । एताभ्यां संयुतावूनौ कर्त्तव्यौ स्वेच्छया च तौ ॥ वर्णाङ्कौ वर्णयोर्माने ज्ञातव्ये ते विपर्ययात्" इत्यनेन स्फुटमुक्तमिति ॥ ६० ॥

अब भावित बीज को कहते हैं ।

हि. भा.—भावित के गुणक और रूपों के घात में अव्यक्त गुणकद्वयवध को जोड़ कर इष्ट से भाग देकर लब्धिग्रहण करना चाहिए । इष्ट और लब्धि में जो अधिक हो उसको अल्प अव्यक्त गुणक में जोड़ना और अल्प को अधिक अव्यक्तगुणक में जोड़ना और, इस तरह दो राशिमान होता है उन दोनों राशियों को भावित गुणक से भाग देने से विपरीत अव्यक्तमान होता है अर्थात् प्रथम अव्यक्त गुणक में जोड़ने से जो होता हैं वह द्वितीय अव्यक्त का मान होता है , तथा द्वितीय अव्यक्त गुणक में जोड़ने से जो होता है वह प्रथम अव्यक्त का मान होता है इति ॥

उपपत्ति ।

यदि इ. य+इ'. क+रू=य . क जिसमें य, और क का मान अभिन्न है, यदि य=न+इ', क=प+इ तब य. क=(न+इ') (प+इ)=इ (न+इ')+इ' (प+इ)+रू वा न . प+इ . न+इ' . प+इ'. इ=इ . न+इ . इ'+इ . प+इ . इ' रू समशोधन से

न.प=इ.इ+रू अतः $\frac{\text{इ. इ+रू}}{\text{न}}$=प, यहां 'न' का ऐसा अभिन्न मान कल्पना करना चाहिए जिससे 'प' मान अभिन्न हो; तब न, प मानों से उत्थापन करने से य, क, के मान होंगे। यदि इ. इ+रू यह धनात्मक है तब 'न' की ऋणात्मक मानकल्पना करने से 'प' का भी ऋणात्मक मान आयगा। तब य=इ—न, क=इ—प इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥ सिद्धान्तशेखर में 'जह्यात् पक्षादेकतो भावितानि' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त भी उपपन्न होता है। बीज गणित में 'भावितं पक्षतोऽभीष्टात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्यों से भास्कराचार्य ने श्रीपत्युक्त ही को स्फुट कहा है इति ॥ ६० ॥

इदानीं प्रश्नमाह।

भानोराश्यंशवधात् त्रिचतुर्गुणितान् विशोध्य राश्यंशान्।
नवतिं दृष्ट्वा सूर्यं कुर्वन्नावत्सरात् गणकः ॥ ६१ ॥

सु० भा०—भानोः सूर्यस्य यद्राशिमानं यच्चांशमानं तयोर्वधात् त्रिगुणान् राशीन् चतुर्गुणानंशांश्च विशोध्य शेषं नवतिं दृष्ट्वाऽऽवत्सरात् सूर्यं कुर्वन्नपि स गणक इति।

अत्र राशिमानम्=या १। अंशमानम्=का १। ततः प्रश्नलापानुसारेण—
या. का—३ या—४ का=९०
∴ या. का=३ या+४ का+९०
∴ वर्णाङ्काहतिरूपैक्यम्=३×४+९०=१०२। इष्टम्=६।
फलम्=$\frac{१०२}{६}$=१७। ततो या=१०। का=२० ॥ ६१ ॥

वि. भा.—भानोः (सूर्यस्य) राश्यंशयोर्वधात् त्रिगुणितान् राशीन् चतुर्गुणानंशांश्च विशोध्य शेषं नवतिं दृष्ट्वा सूर्यमाचत्सरात् (वर्षपर्यन्तं) कुर्वन्नपि स गणक इति।

अत्र कल्प्यते राशिप्रमाणम्=य, अंश प्रमाणम्=र तदा प्रश्नोक्त्या य. र—३ य—४र=९० समयोजनेन य. र=९०+३ य+४ र, ततो वर्णाङ्काहतिरूपैक्यम्=३×४+९०=१०२ इष्टम्=६

$\frac{१०२}{६}$=१७=फलम्। अतो य=१०, र=२० ॥ ६१ ॥

अब प्रश्न को कहते हैं।

हि. भा.—सूर्य की राशि और अंश के घात में से त्रिगुणित राशि चतुर्गुणित अंश

को घटाने से नव्वे होता है तब एक वर्ष पर्यन्त सूर्य का साधन करते हुए भी वह गणक है इति ।। ६१

यहां कल्पना करते हैं राशि प्रमाण=य । अंश प्रमाण=र, तब प्रश्नानुसार य . र —३ य—४ र=९० दोनों पक्षों में ३ य+४ र जोड़ने से य.र=९०+३ य+४ र तब 'वर्णाङ्काहतिरूपैक्य' मित्यादि भास्करोक्त सूत्र से वर्णाङ्काहतिरूपैक्य=३×४+९०=१०२, इष्ट=६ ∴ $\frac{१०२}{६}$ =१७=फल । अतः य=१०, र=२० इति ।। ६१ ।।

इदानीं भाविते प्रकारान्तरमाह ।

भावितके यद्घातो विनष्टवर्णेन तत्प्रमाणानि ।
कृत्वेष्टानि तदाहतवर्णैक्यं भवति रूपाणि ।। ६२ ।।
वर्णप्रमाणभावितघातो भवतीष्टवर्णसङ्ख्यैवम् ।
सिध्यति विनाऽपि भावितसमकरणात् किं कृतं तदतः ।। ६३ ।।

सु. भा.—भावितके भावितसमीकरणे येषां वर्णानां घातो (यद्घातः) ऽस्ति । तत्प्रमाणानि विनष्टवर्णेनेष्टानि कृत्वा तदाहतवर्णैक्यं रूपाणि भवति । एकवर्णमपहाय परेषां मानानीष्टानि प्रकल्प्य तदाहतानां वर्णगुणकानामैक्यं यद्भवति तानि रूपाणि व्यक्तानि भवन्ति । इष्टानां वर्णप्रमाणानां भावितस्य भावितगुणकस्य च घात इष्टविमुक्तवर्णसंख्या भवति । एवं भावितसमकरणाद् भावितसमीकरणाद्विनापि वर्णमानं सिध्यति । अतस्तत् पूर्वं कृतं भावितं किं किमर्थं कार्यमिति शेषः । 'मुक्त्वेष्टवर्णं सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि तथेप्सितानि' इत्यादिभास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

अत्रोपपत्तिश्चेष्टकल्पितमानानामुत्थापनेन स्फुटा ।। ६२-६३ ।।

वि. भा.—भावितके (भावितसमीकरणे) येषां वर्णानां घातोऽस्ति तत्प्रमाणानि विनष्टवर्णेनेष्टानि कृत्वा तद्गुणितवर्णैक्यं रूपाणि भवति । एकवर्णं त्यक्त्वा परेषां मानानीष्टानि प्रकल्प्य वर्णगुणानामैक्यं यद् भवति तानि रूपाणि (व्यक्तानि) भवन्ति । इष्टानां वर्णप्रमाणानां भावितगुणकस्य घात इष्टविमुक्तवर्णसङ्ख्या भवति । एवं भावितसमीकरणाद्विनाऽपि वर्णमानं सिध्यति, अतस्तत् "पूर्वं कृतं भावितं किमर्थं करणीयमिति" बीजगणिते 'मुक्त्वेष्टवर्णं सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि यथेप्सितानि । तथा भवेद्भावितभङ्ग एवं स्यादाद्यबीजक्रिययेष्टसिद्धिः' भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ।। ६३ ।।

इति भावितबीजम्

अब भावित में प्रकारान्तर कहते हैं।

हि. भा.—भावित समीकरण में जिन वर्णों का घात है उसके प्रमाणतुल्य विनष्ट-वर्ण से इष्ट कर वर्णैक्य को उससे गुणा करने से रूप होते हैं। एक वर्ण को छोड़ कर अन्यों के मान इष्ट कल्पना कर वर्णगुणकों का ऐक्य जो हो वे रूप होते हैं। इष्टवर्ण प्रमाण और भावित गुणक का घात इष्टविमुक्त वर्णसंख्या होती है। एवं भावित समीकरण विना भी वर्णमान सिद्ध होता है। अतः पूर्व में किया हुआ भावित क्यों किया जाय। बीज गणित में 'मुक्त्वेष्टवर्णं सुधिया परेषां' इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥६३॥

इति भावित बीज समाप्त हुआ।

वर्गप्रकृतिः

बज्राभ्यासतोऽनेककनिष्ठज्येष्ठानयनम्

मूलं द्विघेष्टवर्गाद् गुणकगुणादिष्टयुतविहीनाच्च ।
आद्यवधो गुणकगुणःसहान्त्यघातेन कृतमन्त्यम् ॥ ६४ ॥
वज्रवधैक्यं प्रथमं प्रक्षेपः क्षेपवधतुल्यः ॥
प्रक्षेपशोधकहृते मूले प्रक्षेपके रूपे ॥ ६५ ॥

सु० भा०—इष्टवर्गाद्गुणकगुणादन्येनेष्टेन केनचिद्युताद्वोनाच्च यन्मूलं तदन्त्यसंज्ञमधोऽधो द्विधा स्थाप्यम् । यस्येष्टस्य वर्गः कृतः स चाद्यसंज्ञोऽप्यधोऽधो द्विधा स्थाप्यः । येन युतेनोनेन वा मूलं प्राप्तं स क्षेपसंज्ञः शोधकसंज्ञो वा ऽधो ऽधो द्विधा स्थाप्यः । एवं तिर्यक्पंक्तिद्वये द्विधा कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाणां विन्यासो जातः अत्रेष्टवर्गो येन गुणकेन गुणितस्तस्य संज्ञा प्रकृतिः । आद्यस्य कनिष्ठसंज्ञा । अन्त्यस्य च ज्येष्ठसंज्ञेति सर्वं भास्करबीजे प्रसिद्धम् । आद्ययोः कनिष्ठयोर्वधो गुणकेन प्रकृत्या गुणोऽन्त्ययोर्ज्येष्ठयोर्घातेन सह सहितः । एवमन्त्यमन्यज्ज्येष्ठं कृतमाचार्यैरिति शेषः । कनिष्ठज्येष्ठयोर्वज्रवधैक्यं चान्यत् प्रथमं कनिष्ठसंज्ञं भवति । तत्र क्षेपयोर्वधेन तुल्यः प्रक्षेपो भवतीति । एवं प्रक्षेपे वा शोधके ऋणक्षेपे तुल्यभावनया ये मूले कनिष्ठज्येष्ठे ते प्रक्षेपकेण वा शोधकेन हृते रूपे प्रक्षेपके रूपक्षेपे कनिष्टज्येष्ठे भवत इति सर्वं भास्करवर्गप्रकृतितः स्फुटम् ।

अत्रोपपत्त्यर्थं मत्कृतभास्करबीजटिप्पण्यां वर्गप्रकृत्युपपत्तिर्विलोक्या ॥ ६४-६५ ॥

वि. भा.—इष्टवर्गात् गुणकगुणात् केनचिदन्येनेष्टेन युतात् हीनाच्च यन्मूलं तदन्त्यसंज्ञं (ज्येष्ठं) अधोऽधो द्विधा स्थाप्यम् । यस्येष्टस्य (कनिष्ठस्य) वर्गकृतः स आद्यसंज्ञो (कनिष्ठ)ऽप्यधोऽधो द्विधा स्थाप्यः । येन युतेन हीनेन वा मूलं लब्धं स क्षेपसंज्ञः शोधकसंज्ञो वाऽधोऽधो द्विधा स्थाप्यः । एवं पंक्तिद्वये कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाणां द्विधास्थापनं जातम् । अत्रेष्टवर्गो येन गुणकेन गुणितस्तस्य नाम प्रकृतिः । कनिष्ठयोर्वधः प्रकृत्या गुणो ज्येष्ठयोर्घातेन युत एतदन्यज्ज्येष्ठम् । कनिष्ठज्येष्ठयोर्वज्रवधैक्यमन्यत् कनिष्ठम् । तत्र क्षेपयोर्घातः क्षेपो भवति । एवं प्रक्षेपे वा शोधके ऋणक्षेपे तुल्यभावनया ये कनिष्ठज्येष्ठे ते प्रक्षेपकेण शोधकेन वा भक्ते तदा रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठे भवत इति ॥

अत्रोपपत्तिः

सूत्रोक्त्या प्र. $क^{२}+क्षे=ज्ये^{२}$ ∴ $ज्ये^{२}-$प्र. $क^{२}=क्षे$ । एवमेव $ज्ये'^{२}-$ प्र.$क'^{२}$ $=क्षे'$ अनयोर्घातः $क्षे.क्षे=ज्ये^{२}.ज्ये'^{२}-ज्ये'^{२}$ प्र^{२}. क.—$ज्ये'^{२}$. प्र. $क'^{२}$ +प्र. $क^{२}.क'^{२}$ २ प्र. क. क. ज्ये. ज्ये इति धनमृणमृण धनं च क्रियते तदा $ज्ये.ज्ये'^{२}\pm$२ प्र. क. क. ज्ये. ज्ये + प्र^{२}. $क^{२}.क'^{२}\mp$ २ प्र. क. क. ज्ये. ज्ये–$ज्ये'^{२}$ प्र. $क^{२}-ज्ये'^{२}$. प्र. $क'^{२}=(ज्ये.ज्ये'\pm$ प्र. क. क)^{२}—प्र{(ज्ये. क$\pm$ज्ये. क)} पक्षान्तरेण प्र{(ज्ये . क$\pm$ज्ये. क)}^{२} +क्षे. क्षे=(ज्ये. ज्ये$'\pm$प्र. क. क)^{२} अतः क्षेपघाते क्षेपे ज्ये. क $\pm$ज्ये. क इदं कनिष्ठं, ज्ये. ज्ये$'\pm$ प्र. क. क इदं ज्येष्ठं भवितुमर्हतीति । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । सिद्धान्तशेखरे "कृतेर्गुणो यः प्रकृतिर्हि प्रोक्ता क्षिप्तिस्तथैवर्णधनात्मिका स्यात् । रूपं कनीयः पदमस्य वर्गे हते प्रकृत्या वियुते युते वा । क्षिप्त्या पदं यच्च बृहत्पदं तत् ताभ्यां पदे भावनया त्वनन्ते" श्री पत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । भावना विधिश्च ।

वज्राभ्यासौ ह्रस्वज्येष्ठकयोस्तद्युतिर्भवेद्ध्रस्वम् ।
लघुघातः प्रकृतिहतो ज्येष्ठवधेनान्वितो ज्येष्ठम् ॥
क्षिप्त्योर्घातः क्षेपः स्याद्वज्राभ्यासयोर्विशेषो वा ।
ह्रस्वं लघ्वोर्घातः प्रकृतिघ्नो ज्येष्ठयोश्च वधः ॥
तद्विवरं ज्यष्ठपदं क्षेपः क्षिप्त्योः प्रजायते घातः ।
ईप्सितवर्गेण हृतःक्षेपः क्षेपः पदे तदेष्टाप्ते ॥

बीजगणिते " इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः प्रकत्या क्षुण्णो युक्तो वर्गितो वा स येन । मूलं दद्यात् क्षेपकं तं धनर्णं मूलं तत्र ज्येष्ठमूलं वदन्ति ॥ ह्रस्वज्येष्ठक्षेपकान्न्यस्य तेषां तानन्यान् वाऽधो निवेश्य क्रमेण । साध्यान्येभ्यो भावनाभिर्बहूनि मूलान्येषां भावना प्रोच्यतेऽतः ॥ वज्राभ्यासौ ज्येष्ठलघ्वोस्तदैक्यं ह्रस्वं लघ्वोराहतिश्च प्रकृत्या। क्षुण्णा ज्येष्ठाभ्यासयुग् ज्येष्ठमूलं तत्राभ्यासः क्षेपयोः क्षेपकः स्यात्" भास्करोक्तमिदं सर्वमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥ ६४-६५

अब वर्गप्रकृति आरम्भ किया जाता है ।

हि. भा.—इष्ट वर्ग को गुणक से गुणा कर किसी अन्य इष्ट को युत वा हीन करने से जो होता है वह अन्त्य संज्ञक (ज्येष्ठ) है । उसको अधोऽधः दो स्थानों में रखना । जिस इष्ट (कनिष्ठ) का वर्ग किया गया है आद्य संज्ञक (कनिष्ठ) है उस को भी अधोऽधः दो स्थानों में स्थापन करना । जिसको जोड़ने वा घटाने से मूल लाभ हुआ है वह क्षेपसंज्ञक

वा शोधक संज्ञक है। उसको भी अधोऽधः दो स्थानों में स्थापन करना। इस तरह दो पंक्तियों में कनिष्ठ ज्येष्ठ और क्षेप का स्थापन हुआ। इष्टवर्ग को जिस गुणक से गुणा किया गया है उसका नाम प्रकृति है। कनिष्ठ द्वय के घात को प्रकृति से गुणा कर ज्येष्ठ-द्वय घात को जोड़ने से अन्य ज्येष्ठ होता है कनिष्ठ और ज्येष्ठ के वज्राभ्यास का योग अन्य कनिष्ठ होता है वहां क्षेपद्वय का घात क्षेप होता है। एवं प्रक्षेप (शोधक) के ऋण क्षेप में तुल्य भावना से जो कनिष्ठ और ज्येष्ठ होते हैं उन्हें प्रक्षेप से भाग देने से रूप क्षेप में कनिष्ठ और ज्येष्ठ होते हैं॥

उपपत्ति।

प्र=प्रकृति, क=कनिष्ठ, ज्ये=ज्येष्ठ, क्षे=क्षेप तब सूत्रानुसार प्र. $क^{2}$+क्षे=$ज्ये^{2}$ अतः $ज्ये^{2}$—प्र. $क^{2}$=क्षे, एवं $ज्ये'^{2}$—प्र. $क'^{2}$=क्षे', इन दोनों के घात करने से क्षे. क्षे'=$ज्ये^{2}$. $ज्ये'^{2}$—$ज्ये^{2}$. प्र. $क'^{2}$—$ज्ये'^{2}$. प्र. $क^{2}$+प्र. $क^{2}$. $क'^{2}$ इसमें २ प्र. क. क'. ज्ये—ज्ये' इसको धन ऋण और ऋण धन करने से $ज्ये^{2}$. $ज्ये'^{2}$±२ प्र. क. क'. ज्ये. ज्ये'.+$प्र^{2}$. $क^{2}$. $क'^{2}$ ∓२ प्र. क. क'. ज्ये. ज्ये'—$ज्ये'^{2}$. प्र. $क^{2}$—$ज्ये^{2}$. प्र. $क'^{2}$ = (ज्ये. ज्ये' ± प्र. क. क')^{2} —प्र {(ज्ये. क ± ज्ये. क')^{2}} पक्षान्तर से प्र {(ज्ये. क ± ज्ये. क')^{2}}+क्षे. क्षे'=(ज्ये. ज्ये' ± प्र. क. क')^{2} अतः क्षेपघात तुल्य क्षेप में ज्ये. क±ज्ये. क' यह कनिष्ठ होता है और ज्ये. ज्ये' ± प्र. क. क' यह ज्येष्ठ होता है। इससे आचार्योक्त भावना उपपन्न होती है॥ सिद्धान्त शेखर में 'कृतेर्गुणो यः प्रकृतिर्हि प्रोक्ता क्षिप्तिस्तथैवर्णघनात्मिका स्यात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित, श्रीपत्युक्त आचार्योक्त अनुरूप ही है; भावना विधि 'वज्राभ्यासौ ह्रस्वज्येष्ठकयोस्तद्युतिर्भवेद्ह्रस्वम्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित, भावना आचार्योक्त भावना के अनुरूप ही है। बीजगणित में 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः प्रकृत्या क्षुण्णो युक्तो वर्गितो वा स येन' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्यों से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है॥ ६४-६५॥

इदानीं विशेषमाह।

रूपप्रक्षेपपदे पृथगिष्टक्षेप्यशोध्यमूलाभ्याम्।
कृत्वाऽऽन्त्याद्यपदे ये प्रक्षेपे शोधनेवेष्टे॥ ६६॥

सु. भा.—रूपप्रक्षेपे ये पदे आद्यान्त्यपदे ते पृथक् स्थाप्ये। तत इष्टक्षेपे वेष्ट-शोधके ये मूले ताभ्यां भावनयाऽन्ये अन्त्याद्यपदे ज्येष्ठकनिष्ठे कृत्वा ते इष्टे प्रक्षेपे वेष्टे शोधने ऽन्ये अन्त्याद्यपदे ज्ञेये इति॥ ६६॥

वि. भा.—रूप प्रक्षेपे ये अन्त्याद्यपदे (ज्येष्ठ कनिष्ठे) ते पृथक् स्थाप्ये, इष्ट-क्षेपे (इष्टशोधके वा) ये मूले (कनिष्ठ ज्येष्ठे) ताभ्यां भावनया ज्येष्ठकनिष्ठे कृत्वा ते इष्टक्षेपेऽन्ये ज्येष्ठ कनिष्ठे ज्ञातव्ये इति।

अत्रोपपत्तिः स्पष्टैवास्तीति ॥ ६६ ॥

अब विशेष कहते हैं।

हि. भा.—रूपक्षेप में जो ज्येष्ठ, कनिष्ठ है उन्हें पृथक् स्थापन करना, इष्टक्षेप में जो कनिष्ठ, ज्येष्ठ है उसके साथ भावना से इष्टक्षेप में अन्य ज्येष्ठ, कनिष्ठ होते हैं इति।

उपपत्ति स्पष्ट ही है ॥ ६६ ॥

इदानीं चतुःक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठानयनमाह।

चतुरधिकेऽन्त्यपदकृतिस्त्र्यूना दलिताऽन्त्यपदगुणाऽन्यपदम्।
अन्त्यपदकृतिर्व्येका द्विहृताऽऽद्यपदाहताऽऽद्य पदम् ॥ ६७ ॥

सु. भा.—चतुरधिके चतुःक्षेपेऽन्त्यपदकृतिस्त्रिभिरूनार्धिताऽन्त्यपदगुणा फलं रूपक्षेपीयमन्त्यपदं ज्येष्ठं भवेत्। अन्त्यपदकृतिरेकेन हीना द्विहृताऽऽद्यपदेन हता फलं रूपक्षेपीयमाद्यपदं कनिष्ठं भवेत्।

अत्रोपपत्तिः। यदि चतुःक्षेपे कनिष्ठम्=क, ज्येष्ठम्=ज्ये। तदा इष्टवर्ग-हृतः क्षेपः क्षेपः स्यात्'—इत्यादिभास्करविधिना रूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{क}{२}$। ज्येष्ठम्=$\frac{ज्ये}{२}$। तथा विलोमेन प्रकृतिः=$\frac{ज्ये^२-४}{क^२}$ समासभावनया $\frac{क}{२}$, $\frac{ज्ये}{२}$, आभ्यामन्ये कनिष्ठज्येष्ठे रूपक्षेपे साध्येते तदा कनिष्ठम्=$\frac{क\times ज्ये}{२}$, ज्येष्ठम्=$\frac{ज्ये^२-२}{२}$ आभ्यां $\frac{क}{२}$, $\frac{ज्ये}{२}$ एताभ्यां च पुना रूपक्षेपे यदि कनिष्ठज्येष्ठे साध्येते तदा कनिष्ठम्=$\frac{क\,(ज्ये^२-१)}{२}$। ज्येष्ठम्=ज्ये $(ज्ये^२-३)$ अत उपपद्यते ॥ ६७ ॥

वि. भा.—चतुरधिके (चतुः क्षेपे) ऽन्त्यपद (ज्येष्ठ) वर्गस्त्रिभिर्हीनोऽर्धितो ज्येष्ठगुणितस्तदा रूपक्षेपे ज्येष्ठं भवेत्, ज्येष्ठवर्ग एकेन हीनो द्वाभ्यां भक्तः कनिष्ठ-गुणितस्तदा रूपक्षेपीयं कनिष्ठं भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते चतुः क्षेपे कनिष्ठम् = क । ज्येष्ठम् = ज्ये, तदा 'इष्टवर्गहृतः क्षेपः' इत्यादिना इष्टं द्वयं प्रकल्प्य रूपक्षेपे कनिष्ठम् = $\frac{\text{क}}{२}$, ज्येष्ठम् = $\frac{\text{ज्ये}}{२}$ तथा प्र. $\text{क}^२ + ४ = \text{ज्ये}^२$ समशोधनेन प्र. $\text{क}^२ = \text{ज्ये}^२ - ४$ अतः प्र = $\frac{\text{ज्ये}^२ - ४}{\text{क}^२}$, $\frac{\text{क}}{२}$, $\frac{\text{ज्ये}}{२}$ आभ्यां तुल्यभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम् = $\frac{\text{क} \cdot \text{ज्ये}}{२}$, ज्येष्ठम् = $\frac{\text{ज्ये}^२ - २}{२}$ आभ्यां $\frac{\text{क}}{२}$, $\frac{\text{ज्ये}}{२}$ एताभ्यां भावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम् = $\frac{\text{क}\,(\text{ज्ये}^२ - १)}{२}$ ज्येष्ठम् = $\frac{\text{क}\,(\text{ज्ये}^२ - १)}{२}$, ज्येष्ठम् = $\frac{\text{ज्ये}\,(\text{ज्ये}^२ - ३)}{२}$ एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम् ॥ ६७ ॥

अब चार क्षेप के कनिष्ठ और ज्येष्ठ से रूप क्षेप में कनिष्ठ और ज्येष्ठ के आनयन को कहते हैं ।

हि.भा.—चार क्षेप में से जो ज्येष्ठ है उसके वर्ग में से तीन घटाकर दो से भाग देने से जो फल हो उसको ज्येष्ठ से गुणा करने से रूपक्षेप में ज्येष्ठ होता है । ज्येष्ठ वर्ग में एक घटाकर दो से भाग देने से जो फल होता है उसको कनिष्ठ से गुणा करने से रूपक्षेप में कनिष्ठ होता है इति ॥

उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं चार क्षेप में कनिष्ठ = क । ज्येष्ठ = ज्ये, तब 'इष्टवर्गहृतः क्षेपः' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से दो इष्ट कल्पना करने से रूपक्षेप में कनिष्ठ = $\frac{\text{क}}{२}$, ज्येष्ठ = $\frac{\text{ज्ये}}{२}$, वर्ग प्रकृति लक्षण से प्र. $\text{क}^२ + ४ = \text{ज्ये}^२$ समशोधन से प्र. $\text{क}^२ = \text{ज्ये}^२ - ४$ अतः प्र = $\frac{\text{ज्ये}^२ - ४}{\text{क}^२}$, $\frac{\text{क}}{२}$, $\frac{\text{ज्ये}}{२}$ इसकी तुल्य भावना से रूपक्षेप में कनिष्ठ = $\frac{\text{क} \cdot \text{ज्ये}}{२}$, ज्येष्ठ = $\frac{\text{ज्ये}^२ - २}{२}$, इसको $\frac{\text{क}}{२}$, $\frac{\text{ज्ये}}{२}$ इसके साथ भावना से रूपक्षेप में कनिष्ठ = $\frac{\text{क}\,(\text{ज्ये}^२ - १)}{२}$ ज्येष्ठ = $\frac{\text{ज्ये}\,(\text{ज्ये}^२ - ३)}{२}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥६७॥

इदानीमृणात्मकचतुःक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठयोरानयनमाह।

चतुरूनेऽन्त्यपदकृती त्र्येकयुते वधदलं पृथग्व्येकम् ।
व्येकाद्याहतमन्त्यपदवधगुणमाद्यमन्त्यपदम् ॥६८॥

सु. भा.—चतुरूनेऽन्त्यपदस्य कृतिर्द्विधा स्थाप्या एकत्र त्रियुता ऽन्यत्रैकयुता। अनयोर्वधदलं पृथक्स्थाप्यमेकत्र व्येकं कार्यं तद्व्येकाद्याहतम्। अन्यपदकृतिस्त्रियुता प्रथमं या साधिता तद्व्येकेना ज्ये^{२}+२ नेन हतमित्यर्थः। फलं रूपक्षेपेऽन्त्यं ज्येष्ठपदं स्यात्। पृथक् स्थापितं पदयोः कनिष्ठज्येष्ठयोर्वधेन गुणं फलमान्त्यपदं पूर्वागतान्त्यपदसम्बन्धि आद्यं पदं भवेदिति।

अत्रोपपत्तिः। कल्प्यते चतुरूने कनिष्ठम्=क। ज्येष्ठम्=ज्ये। तदा विलोमेन प्रकृतिः=$\frac{\text{ज्ये}^{२}+४}{\text{क}^{२}}$। रूपशोधके च कनिष्ठम् = $\frac{\text{क}}{२}$। ज्येष्ठम्=$\frac{\text{ज्ये}}{२}$। आभ्यां समासभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{\text{क}\times\text{ज्ये}}{२}$। ज्येष्ठम्=$\frac{\text{ज्ये}^{२}+२}{२}$। आभ्यां पुनः समासभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{\text{क. ज्ये}^{२}\ (\text{ज्ये}^{२}+२)}{२}$। ज्येष्ठम् =$\frac{\text{ज्ये}^{४}+४\ \text{ज्ये}^{२}+२}{२}$। आभ्यां पूर्वसाधिताभ्याम्$\frac{\text{क}\times\text{ज्ये}}{२}$। $\frac{\text{ज्ये}^{२}+२}{२}$ एताभ्यां च पुनः समासभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{\text{क. ज्ये}\ (\text{ज्ये}^{४}+४\ \text{ज्ये}^{२}+३)}{२}$=क. ज्ये $\frac{(\text{ज्ये}^{२}+१)\ (\text{ज्ये}^{२}+३)}{२}$। ज्येष्ठम्=(ज्ये^{२}+२)$\left(\frac{\text{ज्ये}^{४}+४\ \text{ज्ये}^{२}+१}{२}\right)$=(ज्ये^{२}+२) $\left(\frac{\text{ज्ये}^{४}+४\ \text{ज्ये}^{२}+३}{२}-१\right)=\left\{\text{ज्ये}^{२}+२\right\}\left\{\frac{(\text{ज्ये}^{२}+३)\ (\text{ज्ये}^{२}+१)}{२}-१\right\}$ अत उपपद्यते॥

वि.भा.—चतुरूने (ऋणात्मकचतुःक्षेपे) ऽन्त्यपद (ज्येष्ठ) कृतिर्द्विधा स्थाप्या, एकत्र त्रियुताऽन्यत्रैकयुता, तयोर्घाताधं पृथक् स्थाप्यम्। एकत्रैकहीनं कार्यं तदेकहीनकनिष्ठगुणम्। अन्त्यपद (ज्येष्ठ) कृतिस्त्रियुता प्रथमं या साधिता तद्व्येकेना ज्ये^{२}+२ नेन गुणितमित्यर्थः। तदा रूपक्षेपे ज्येष्ठं भवेत्। पृथक् स्थापितं कनिष्ठज्येष्ठयोर्घातेन गुणं फलं पूर्वागतज्येष्ठसम्बन्धिकनिष्ठं भवेदिति॥

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यते ऋणात्मकचतुः क्षेपे कनिष्ठम्=क, ज्येष्ठम्=ज्ये, वर्गप्रकृतिलक्षणेन

प्र. क^{२}—४=ज्ये^{२} समयोजनेन प्र. क^{२}=ज्ये^{२}+४ अतः $\frac{\text{ज्ये}^{२}+४}{\text{क}^{२}}$=प्र। 'इष्टवर्ग हृतक्षेप' इत्यादिनेष्टम्=२ प्रकल्प्य ऋणात्मकरूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{\text{क}}{२}$, ज्येष्ठम्=$\frac{\text{ज्ये}}{२}$ आभ्यां तुल्यभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{\text{क. ज्ये}}{२}$, ज्येष्ठम्=$\frac{\text{ज्ये}^{२}+२}{२}$ आभ्यां पुनः समासभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{\text{क. ज्ये (ज्ये}^{२}+२)}{२}$, ज्येष्ठम्=$\frac{\text{ज्ये}^{४}+४\,\text{ज्ये}^{२}+२}{२}$ आभ्यां पूर्वसाधिताभ्यां $\frac{\text{क. ज्ये}}{२}$, $\frac{\text{ज्ये}^{२}+२}{२}$ समास भावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{\text{क. ज्ये (ज्ये}^{४}+४\,\text{ज्ये}^{२}+३)}{२}$=क. ज्ये. $\frac{(\text{ज्ये}^{२}+१)(\text{ज्ये}^{२}+३)}{२}$ ज्येष्ठम्=(ज्ये^{२}+२)$\frac{(\text{ज्ये}^{४}+४\,\text{ज्ये}^{२}+१)}{२}$=(ज्ये^{२}+२)$\frac{(\text{ज्ये}^{४}+४\text{ज्ये}^{२}+३)}{२}$—१ = $\left\{(\text{ज्ये}^{२}+२)\right\}\left\{\frac{(\text{ज्ये}^{२}+३)\,(\text{ज्ये}^{२}+१)}{२}-१\right\}$ अत उपपन्नमचार्योक्तमिति ॥६८॥

अब ऋणात्मक चार क्षेप के कनिष्ठ और ज्येष्ठ से रूपक्षेप में कनिष्ठ और ज्येष्ठ के आनयन को कहते हैं।

हि. भा.—ऋणात्मक चार क्षेप में ज्येष्ठ वर्ग को दो स्थानों में स्थापन करना, एक स्थान में तीन जोड़ना दूसरे स्थान में एक जोड़ना, इन दोनों के घातार्ध को पृथक् स्थापन करना, एक स्थान में एक हीनकर जो हो उसको एक हीन कनिष्ठ से गुणा करना चाहिये तब रूप क्षेप में ज्येष्ठ होता है। पूर्व स्थापित को कनिष्ठ और ज्येष्ठ के घात में गुणा करने से पूर्वागत ज्येष्ठ सम्बन्धी कनिष्ठ होता है इति ॥

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं ऋणात्मक चारक्षेप में कनिष्ठ=क। ज्येष्ठ=ज्ये। वर्ग प्रकृति लक्षण से प्र. क^{२}—४=ज्ये^{२} दोनों पक्षों में चार जोड़ने से प्र. क^{२}=ज्ये^{२}+४ अतः प्र=$\frac{\text{ज्ये}^{२}+४}{\text{क}^{२}}$ 'इष्ट वर्ग हृतः क्षेप' इत्यादि से इष्ट=२ कल्पना करने से ऋणात्मक रूपक्षेप में कनिष्ठ=$\frac{\text{क}}{२}$, ज्येष्ठ=$\frac{\text{ज्ये}}{२}$ तुल्य भावना से रूपक्षेप में कनिष्ठ=$\frac{\text{क. ज्ये}}{२}$, ज्येष्ठ=$\frac{\text{ज्ये}^{२}+२}{२}$ इनसे समास भावना से रूपक्षेप में कनिष्ठ=$\frac{\text{क. ज्ये (ज्ये}^{२}+२)}{२}$, ज्येष्ठ

$=\frac{\text{ज्येष्ठ}^४+४\,\text{ज्ये}^२+२}{२}$ इनके साथ पूर्वसाधित $\frac{\text{क. ज्ये}}{२}$, $\frac{\text{ज्ये}^२+२}{२}$ इनकी समास भावना से रूपक्षेप में कनिष्ठ $=\frac{\text{क . ज्ये }(\text{ज्ये}^४+४\text{ज्ये}^२+२)}{२}=\text{क. ज्ये}\frac{(\text{ज्ये}^२+१)\ (\text{ज्ये}^२+३)}{२}$,

ज्येष्ठ $=(\text{ज्ये}^२+२).\ \frac{(\text{ज्ये}^४+४\,\text{ज्ये}^२+१)}{२}=(\text{ज्ये}^२+२).\frac{(\text{ज्ये}^४+४\,\text{ज्ये}^२+३}{२}-१)$

$=\left\{(\text{ज्ये}^२+२)\right\}\cdot\left\{\frac{(\text{ज्ये}^२+३)\ (\text{ज्ये}^२+१)}{२}-१\right\}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥६८॥

इदानीं वर्गात्मकप्रकृतौ कनिष्ठज्येष्ठयोरानयनमाह ।

वर्गे गुणके क्षेपः केनचिदुद्धृतयुतोनितो दलितः ।
प्रथमोऽन्त्यमूलमन्यो गुणकारपदोद्धृतः प्रथमः ॥६९॥

सु. भा.—गुणके प्रकृतौ वर्गे वर्गात्मके सति क्षेपः केनचिदिष्टेनोद्धृतः फलं तेनैवेष्टेन युतमूनितं दलितं च कार्यम् । एवं राशिद्वयं भवेत् तत्र प्रथमो राशिरन्त्यमूलं ज्येष्ठं भवेत् । अन्यो गुणकारपदोद्धृतो गुणकारः प्रकृतिस्तत्पदेनोद्धृतः फलं प्रथम आद्योऽर्थात् कनिष्ठं पदं भवेदिति । 'इष्टभक्तो द्विधाक्षेपः' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

अत्रोपपत्त्यर्थं मत्कृतभास्करबीज टिप्पण्याम्-इष्टभक्तोद्विधाक्षेपः इत्यस्योपपत्तिर्द्रष्टव्या ॥ ६९ ॥

वि. भा.—गुणके (प्रकृतौ) वर्गे (वर्गात्मके) सति क्षेपः केनचिदिष्टेन भक्तो लब्धं तेनैवेष्टेन युतं हीनं दलितं च कार्यम् एवं राशिद्वयं भवति । तत्र प्रथमो राशिरन्त्यमूलं (ज्येष्ठं) भवति, गुणकारः (प्रकृतिः) तन्मूलेन भक्तो द्वितीयराशि स्तदा लब्धं कनिष्ठं भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

वर्गप्रकृत्या $\text{प्र}^२\cdot\text{क}^२+\text{क्षे}=\text{ज्ये}^२$ समशोधनेन $\text{क्षे}=\text{ज्ये}^२-\text{प्र}^२\cdot\text{क}^२$ वर्गान्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात् (ज्ये+प्र. क) (ज्ये—प्र. क)=क्षे, अत्र यदि ज्ये —प्र. क इष्टं कल्प्यते तदा क्षे=(ज्ये+प्र . क) . इ पक्षौ इ भक्तौ तदा $\frac{\text{क्षे}}{\text{इ}}=$ज्ये +प्र. क पक्षौ इ हीनौ तदा $\frac{\text{क्षे}}{\text{इ}}-\text{इ}=\text{ज्ये}+\text{प्र . क}-(\text{ज्ये}-\text{प्र.क})=\text{ज्ये}+\text{प्र.क}$

—ज्ये+प्र.क=२ प्र.क पक्षौ २ प्र भक्तौ तदा $\frac{\frac{क्षे}{इ}-इ}{२प्र}$=क। $\frac{क्षे}{इ}$ अत्रैवेष्टयोजनेन $\frac{क्षे}{इ}+इ$=ज्ये+प्र. क+ज्ये—प्र. क=२ ज्ये अतः $\frac{\frac{क्षे}{इ}+इ}{२}$=ज्ये, एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ॥ बीजगणिते 'इष्टभक्तो द्विधाक्षेप' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेवेति ॥६९॥

अब वर्गात्मक प्रकृति में कनिष्ठ और ज्येष्ठ का आनयन करते हैं।

हि. भा.—वर्गात्मक प्रकृति में क्षेप को किसी इष्ट से भाग देकर जो फल हो उसमें उसी इष्ट को युत और हीन कर आधा करना चाहिये इस तरह दो राशियों का मान होता है, उनमें प्रथम राशि ज्येष्ठ होता है, द्वितीय राशि को प्रकृति के मूल से भाग देने से कनिष्ठ होता है इति।

उपपत्ति।

वर्ग प्रकृति से $प्र^२.क^२+क्षे=ज्ये^२$ समशोधन से $क्षे=ज्ये^२-प्र^२.क^२$ वर्गान्तर योगान्तर घात के बराबर होता है इसलिये क्षे=(ज्ये+प्र. क) (ज्ये—प्र. क) यहाँ यदि ज्ये—प्र . क=इष्ट माना जाय तब क्षे=(ज्ये+प्र. क) इ ∴ $\frac{क्षे}{इ}$=ज्ये+प्र. क, अब संक्रमण गणित से $\frac{\frac{क्षे}{इ}+इ}{२}$=प्रथमराशि=ज्ये। $\frac{\frac{क्षे}{इ}-इ}{२}$ = द्वितीयराशि=प्र . क

∴ $\frac{\frac{क्षे}{इ}-इ}{२प्र}$=क इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ।

बीज गणित में 'इष्ट भक्तोद्विधाक्षेपः' इत्यादि भास्करोक्त इसके अनुरूप ही है इति ॥६९॥

अतोऽग्रे चैकाऽर्यां नष्टा सा कोलब्रूकानुवादानुसारेण।

वर्गच्छिन्ने गुणके प्रथमं तन्मूल भाजितं भवति।
वर्गच्छिन्ने क्षेपे तत्पदगुणिते तदा मूले ॥७०॥

एवं भवितुमर्हति।

सु. भा.—यदि गुणकः प्रकृतिः केनचिद्वर्गेण निःशेषो भवति तदा तं तद्वर्गेण संहृत्य लब्धसमे गुणके मूले साध्ये तत्र प्रथममाद्यमर्थात् कनिष्ठं तस्य वर्गस्य मूलेन भाजितं फलमभीष्टे गुणके कनिष्ठं भवेत्। ज्येष्ठं त्वत्रापि तदेव। क्षेपे वर्गच्छिन्ने सति वर्गेण क्षेपं विभज्य लब्धसमे क्षेपे ये मूले ते तद्वर्गपदेन गुणिते अभीष्टगुणके मूले भवत इति। 'वर्गच्छिन्ने गुणे ह्रस्वं तत्पदेन विभाजयेदिति भास्करप्रकारः प्रथमप्रकारानुरूपः। 'क्षुण्णः क्षुण्णो तदा पदे' इति भास्करप्रकारश्च द्वितीयप्रकारानुरूपः।

अत्रोपपत्त्यर्थं मत्कृतभास्करबीजटिप्पणी विलोक्या ॥ ७० ॥

वि. भा.—यदि गुणकः (प्रकृतिः) केनापि वर्गाङ्केन भक्तः सन् निःशेषो भवेत्तदा तदगुणकं तद्वर्गाङ्केन भक्त्वा लब्धतुल्ये गुणके (प्रकृतौ) कनिष्ठज्येष्ठे साध्ये तत्र प्रथमं (कनिष्ठं) तस्य वर्गाङ्कस्य मूलेन भाजितं तदा तद्गुणके (नवीनप्रकृतौ) कनिष्ठं भवेत्। ज्येष्ठं तदेव, क्षेपे वर्गाङ्केन छिन्ने सति वर्गाङ्केन क्षेपं भक्त्वा लब्धतुल्ये क्षेपे ये कनिष्ठज्येष्ठे ते तद्वर्गाङ्कमूलेन गुणिते तदेष्टगुणके कनिष्ठज्येष्ठे भवेतामिति ॥

अत्रोपपत्तिः।

वर्ग प्रकृति लक्षणेन प्र.$क^२$+क्षे=$ज्ये^२$, वा $गु^२$. प्र. $\frac{क^२}{गु^२}$ +क्षे=$ज्ये^२$ =$गु^२$. प्र.$\left(\frac{क}{गु}\right)^२$ अत्र यदि $गु^२$.प्र इयमन्या प्रकृति=$प्र'$ तदा तत्सम्बन्धि कनिष्ठं $\frac{क}{गु}$=$क'$ स्यादेतेन पूर्वार्धं[1]मुपपन्नम्। अथ प्र. $क^२$+क्षे=$ज्ये^२$ पक्षौ $इ^२$ गुणितौ तदा प्र. $क^२.गु^२$+क्षे.$गु^२$=$ज्ये^२$. $गु^२$=प्र.$(क.गु)^२$+क्षे.$गु^२$=$(ज्ये.गु)^२$ यदि क्षे.$गु^२$ =$क्षे'$ तदा तत्सम्बन्धि कनिष्ठम्=क.गु=$क'$, ज्येष्ठम्=ज्ये . गु=$ज्ये'$ तदा प्र.$क'^२$+$क्षे'$=$ज्ये'^२$ एतेनोत्तरा[2]र्धमुपपद्यत इति ॥७०॥

६९ सूत्र से आगे की एक आर्या नष्ट है वह कोलब्रूक साहेब के अनुवादानुसार निम्नलिखित आशय की है।

हि. भा.—यदि प्रकृति किसी वर्गाङ्क से भाग देने से निः शेष हो तब प्रकृति को

(१) वर्गच्छिन्ने गुणे ह्रस्वं तत्पदेन विभाजयेदिति भास्करोक्तमेतत्सदृशमेव।

(२) क्षेपः क्षुण्णः क्षुण्णो तदा पदे भास्करोक्तमिदमेतत्सदृशमेवेति।

वर्गाङ्क से भाग देने से जो लब्धि हो तत्तुल्य नवीन प्रकृति में कनिष्ठ और ज्येष्ठ साधन करना, उस कनिष्ठ को वर्गाङ्क के मूल से भाग देने से नवीन प्रकृति में कनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ यहां भी वही रहता है। यदि क्षेप किसी वर्गाङ्क से भाग देने से निःशेष हो तब वर्गाङ्क से क्षेप को भाग देने से जो लब्धि हो तत्तुल्य नवीन क्षेप में जो कनिष्ठ और ज्येष्ठ हो उनको उस वर्गाङ्क के मूल से गुणा करने से नवीन क्षेप में कनिष्ठ और ज्येष्ठ होते हैं इति ॥

उपपत्ति।

वर्गप्रकृति लक्षण से प्र. $क^२ + क्षे = ज्ये^२ = गु^२$. प्र. $\frac{क^२}{गु^२} = गु^२.प्र.\left(\frac{क}{गु}\right)^२$

यहां यदि $गु^२.प्र$ यह अन्य प्रकृति $= प्र'$, है तब तत्सम्बन्धी कनिष्ठ $\frac{क}{गु}$ होगा, ज्येष्ठ वही रहेगा, इससे पूर्वार्ध उपपन्न हुआ। बीज गणित में 'वर्गच्छिन्ने गुणे ह्रस्वं तत्पदेन विभाजयेत्' यह भास्करोक्त कोलब्रूक के अनुवाद के पूर्वार्ध के अनुरूप ही है। प्र. $क^२ + क्षे = ज्ये^२$ दोनों पक्षों को $इ^२$ से गुणा करने से $प्र.क^२.इ^२ + क्षे.इ^२ = ज्ये^२.इ^२ = प्र.(क.गु)^२ + क्षे.गु^२ = (ज्ये.इ)^२$ यदि $क्षे.गु^२ = क्षे'$ तब तत्सम्बन्धी कनिष्ठ $= क.गु = क'$, तथा ज्येष्ठ $= ज्ये.गु'$. इससे कोलब्रूक साहेब के अनुवाद का उत्तरार्ध उपपन्न हुआ। 'क्षेपः क्षुण्णः क्षुण्णे तदा पदे' यह भास्करोक्त उसी के सदृश है ॥७०॥

इदानीं प्रश्नविशेषस्योत्तरमाह।

गुणकयुतिरष्टगुणिता गुणकान्तरभाजिता राशिः।
गुणकौ त्रिगुणौ व्यस्ताधिकौ हृतावन्तरेण पदे ॥७१॥

सु. भा.—(गुणकद्वयेन गुणितः पृथक् पृथग्राशिरेकयुतश्च।
यदि तत्पदे निरग्रे कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥)

इति प्रश्नस्योत्तरार्थं गुणकयोर्युतिरष्टगुणिता गुणकयोरन्तरवर्गेण भाजिता राशिः स्यात्। गुणकौ द्वौ त्रिगुणौ कार्यौ तौ व्यस्ताधिकौ व्यस्तगुणकाधिकौ गुणकान्तरेण तौ हृतौ तदा ते एव निरग्रे पदे भवतः।

अत्रोपपत्तिः। कल्प्यते गुणकद्वयं क्रमेण $गु_१$, $गु_२$। तथा राशिमानं $\frac{या^२ - १}{गु_१ - गु_२}$।

अत्रैकालापः स्वयं घटतेऽतोऽमुं द्वितीयगुणकेन सङ्गुण्य रूपं प्रक्षिप्य कालकवर्गेण समंकृत्वा पक्षौ $\frac{\text{गु}_2\,\text{या}^2-\text{गु}_2+\text{गु}_1}{\text{गु}_1}=\text{का}^2$।

$\therefore \text{गु}_1\,\text{का}^2=\text{गु}_2\,\text{या}^2-\text{गु}_2+\text{गु}_1$।

गु, गुणितौ तथा प्रथमपक्षस्य मूलम् =गु, का। द्वितीयपक्षस्यास्य गु, गु, $\text{या}^2-\text{गु}_1\,\text{गु}_2+\text{गु}_2^2$ वर्गप्रकृत्या।

क	ज्ये	क्षे
१	गु,	$\text{गु}_2^2-\text{गु}_1\,\text{गु}_2$
२ इ	$\text{गु}_1\,\text{गु}_2+\text{इ}^2$	१
$\text{गु}_1\,\text{गु}_2\cup\text{इ}^2$	$\text{गु}_1\,\text{गु}_2\cup\text{इ}^2$	

समासभावनया क	ज्ये
$\frac{2\,\text{गु}_1\,\text{इ}+\text{गु}_1\,\text{गु}_2+\text{इ}^2}{\text{गु}_1\,\text{गु}_2\cup\text{इ}^2}$	$\frac{2\,\text{गु}_1\,\text{गु}_2\,\text{इ}+\text{गु}_1^2\,\text{गु}_2+\text{गु}_1\,\text{इ}^2}{\text{गु}_1\,\text{गु}_2\cup\text{इ}^2}$

अथ यदि इ =गु, तदोत्थापनेन राशिः।

$$=\frac{\text{या}^2-1}{\text{गु}_1}=\left[\left\{\frac{3\,\text{गु}_1^2+\text{गु}_1\,\text{गु}_2}{\text{गु}_1\,(\text{गु}_2\cup\text{गु}_1)}\right\}^2-1\right]\div\text{गु}_1$$

$$\left\{\left(\frac{3\,\text{गु}_1+\text{गु}_2}{\text{गु}_2\cup\text{गु}_1}\right)^2-1\right\}\div\text{गु}_1=\left(\frac{9\,\text{गु}_1^2+6\,\text{गु}_1\,\text{गु}_2+\text{गु}_2^2}{\text{गु}_1^2-2\,\text{गु}_1\,\text{गु}_2+\text{गु}_2^2}-1\right)\div\text{गु}_1$$

$$=\frac{8\,\text{गु}_1^2+8\,\text{गु}_1\,\text{गु}_2}{(\text{गु}_2\cup\text{गु}_1)^2}\div\text{गु}_1=\frac{8\,(\text{गु}_1+\text{गु}_2)}{(\text{गु}_2\cup\text{गु}_1)^2}$$

। तत आलापेन

$$\text{प्रथमपदम्}=\sqrt{\frac{8\,\text{गु}_1^2+8\,\text{गु}_1\,\text{गु}_2}{\text{गु}_1^2-2\,\text{गु}_1\,\text{गु}_2+\text{गु}_2^2}+1}=\frac{3\,\text{गु}_1+\text{गु}_2}{\text{गु}_1\cup\text{गु}_2}$$

।

एवं द्वितीयपदम् $=\frac{3\,\text{गु}_2-\text{गु}_1}{\text{गु}_1\cup\text{गु}_2}$। अत उपपन्नं सर्वम् ॥ ७१ ॥

वि. भा.—गुणकयोर्योग अष्टगुणितो गुणकयोरन्तरेण भक्तस्तदा राशिर्भवेत्। द्वौ गुणकौ त्रिगुणितौ तौ व्यस्तगुणकाधिकौ गुणकान्तरेण भक्तौ तदा ते एव विरग्रे पदे भवेतामिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते गुणकद्वयं क्रमेण गु, $\overset{'}{\text{गु}}$, तथा राशिप्रमाणम्= $\frac{\text{य}^२-१}{\text{गु}}$ एतत्

$\overset{'}{\text{गु}}$ अनेन सङ्गुण्यैकं क्षिप्त्वा र वर्गेण समं $\frac{\text{य}^२.\overset{'}{\text{गु}}-\overset{'}{\text{गु}}}{\text{गु}}+१=\frac{\text{य}^२.\overset{'}{\text{गु}}-\overset{'}{\text{गु}}+\text{गु}}{\text{गु}}$

$=\text{र}^२$ छेदगमेन $\text{य}^२.\overset{'}{\text{गु}}-\overset{'}{\text{गु}}+\text{गु}=\text{गु}.\text{र}^२$पक्षौ 'गु' गुणितौ तदा $\text{गु}^२.\text{र}^२=\text{य}^२.$ $\overset{'}{\text{गु}}.\text{गु}-\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}+\text{गु}^२$ प्रथम पक्षस्य मूलम्=गु.र द्वितीय पक्षस्यास्य $\text{य}^२.\overset{'}{\text{गु}}.\text{गु}-\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}$ $+\text{गु}^२$ वर्गप्रकृत्या प्रकृतिः=$\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}$, क्षेपः=$\text{गु}^२-\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}$ । अत्र कल्प्यते कनिष्ठम् =क=१ तदा ज्येष्ठम्=ज्ये=गु । क्षेपः=$\text{गु}^२-\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}$ इष्टवर्गप्रकृत्योर्यद्विवरं

तेन वा भजेदित्यादिना रूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{२\,\text{इ}}{\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}\sim\text{इ}^२}$, ज्येष्ठम्=$\frac{\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}+\text{इ}^२}{\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}\sim\text{इ}^२}$,

क्षेपः = १ समासभावनया $\frac{२\,\text{गु}.\,\text{इ}+\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}+\text{इ}^२}{\text{गु}\,\overset{'}{\text{गु}}\sim\text{इ}^२}$=क।

$\frac{२\,\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}.\text{इ}+\text{गु}^२\,\overset{'}{\text{गु}}+\text{गु}.\,\text{इ}^२}{\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}\sim\text{इ}^२}$ =ज्ये। अत्र कनिष्ठं य मानं, ज्येष्ठं प्रथम-

पक्षस्या (गु . र) स्य समम्। यदि इ = गु तदोत्थापनेन राशिः= $\frac{\text{य}^२-१}{\text{गु}}$

$=\left[\left\{\frac{३\,\text{गु}^२+\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}}{\text{गु}\,(\text{गु}\sim\overset{'}{\text{गु}})}\right\}^२-१\right]\div\text{गु}=\left\{\left(\frac{३\,\text{गु}+\overset{'}{\text{गु}}}{\text{गु}\sim\overset{'}{\text{गु}}}\right)^२-१\right\}\div\text{गु}=$

$=\left(\frac{९\text{गु}^२+६\,\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}+\overset{'}{\text{गु}}^२}{\text{गु}^२-२\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}+\overset{'}{\text{गु}}^२}-१\right)\div\text{गु}=\frac{८\,\text{गु}^२+८\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}}{(\text{गु}-\overset{'}{\text{गु}})^२}\div\text{गु}=\frac{८\,(\text{गु}+\overset{'}{\text{गु}})}{(\text{गु}\sim\overset{'}{\text{गु}})^२}$

अत आलापेन प्रथम पदम्=$\sqrt{\frac{८\,\text{गु}^२+८\,\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}}{\text{गु}^२-२\text{गु}.\overset{'}{\text{गु}}+\overset{'}{\text{गु}}^२}+१}=\frac{३\,\text{गु}+\overset{'}{\text{गु}}}{\text{गु}\sim\overset{'}{\text{गु}}}$,

द्वितीय पदम्= $\frac{३\,\overset{'}{\text{गु}}-\text{गु}}{\text{गु}\sim\overset{'}{\text{गु}}}$ इति ॥७१॥

अब प्रश्न विशेष का उत्तर कहते हैं।

हि. भा.—राशि को पृथक् पृथक् गुणकद्वय से गुणाकर एक जोड़ने से यदि उनके

मूल को एक वर्ष पर्यन्त निः शेष करते हुए व्यक्ति गणक है यह प्रश्न है। तो—

इसका उत्तर

गुणकद्वय योग को आठ से गुणाकर गुणकद्वय के अन्तर वर्ग से भाग देने से राशिमान होता हैं। दोनों गुणकों को तीन से गुणा कर दोनों में विपरीत गुणक जोड़ कर गुणकान्तर से भाग देने से वे दोनों निःशेष पद द्वय होते हैं इति।

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं दोनों गुणक क्रम से गु, $\overset{।}{\text{गु}}$ तथा राशिमान $= \frac{\text{य}^2-1}{\text{गु.}}$ इसको $\overset{।}{\text{गु}}$ से गुणाकर एक जोड़कर र वर्ग के बराबर करने से $\frac{\overset{।}{\text{गु}}-\text{य}^2-\text{गु}+\overset{।}{\text{गु}}}{\text{गु}} = \text{र}^2$ छेदगम से

$\text{गु.}\ \text{र}^2 = \overset{।}{\text{गु.}}\ \text{य}^2 - \overset{।}{\text{गु}} + \text{गु}$ दोनों पक्षों को (गु) गुणा करने से $\text{गु}^2.\ \text{र}^2 = \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु.}}\ \text{य}^2 - \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}} + \text{गु}^2$ प्रथम पक्ष का मूल $= \text{गु.र}$, द्वितीय पक्ष $\text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु.}}\text{य}^2 - \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}} + \text{य}^2$ इसकी वर्गप्रकृति से प्रकृति $= \text{गु.}\overset{।}{\text{गु}}$, क्षेप $= \text{गु}^2 - \text{गु}\ .\ \overset{।}{\text{गु}}$, यहां कनिष्ठ $= १$, ज्येष्ठ $= \text{गु}$, क्षेप $= \text{गु}^2 - \text{गु}\ .\ \overset{।}{\text{गु}}$

'इष्टवर्गप्रकृत्योर्यद्विवरं' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से $\text{क} = \frac{२\ \text{इ}}{\overset{।}{\text{गु.}}\ \text{गु} - \text{इ}^2}$, ज्ये $= \frac{\text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}} + \text{इ}^2}{\overset{।}{\text{गु.}}\ \text{गु} - \text{इ}^2}$, क्षेप $= १$ समास भावना से $\text{क} = \frac{२\ \text{गु.}\ \text{इ} + \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}} + \text{इ}^2}{\overset{।}{\text{गु.}}\ \text{गु} - \text{इ}^2}$, ज्ये $= \frac{२\ \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु.}}\text{इ} + \text{गु}^2.\overset{।}{\text{गु}} + \text{गु.इ}^2}{\overset{।}{\text{गु.}}\ \text{गु} - \text{इ}^2}$ यहां कनिष्ठ (य) का मान होता है, तथा ज्येष्ठ प्रथम पक्ष (गु . र) के बराबर होता है यदि $\text{इ} = \text{गु}$ तब उत्थापन से राशि $= \frac{\text{य}^2-1}{\text{गु}}$

$= \left[\left\{\frac{३\ \text{गु}^2 + \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}}}{\overset{।}{\text{गु.}}\ (\text{गु} - \text{गु})}\right\}^2 - १\right] \div \text{गु} = \left\{\left(\frac{३\ \text{गु} + \overset{।}{\text{गु}}}{\overset{।}{\text{गु}} - \text{गु}}\right)^2 - १\right\} \div \text{गु} =$

$= \left(\frac{९\ \text{गु}^2 + ६\ \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}} + \overset{।}{\text{गु}}^2}{\overset{।}{\text{गु}}^2 - २\ \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}} + \overset{।}{\text{गु}}^2} - १\right) \div \text{गु} = \frac{८\ \text{गु}^2 + ८\text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}}}{(\overset{।}{\text{गु}} - \text{गु}^2)} \div \text{गु} = \frac{८\ (\text{गु} + \overset{।}{\text{गु}})}{\overset{।}{\text{गु}} - \text{गु}}$

अब आलाप से प्रथम पद $= \sqrt{\frac{८\ \text{गु}^2 + ८\ \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}}}{\overset{।}{\text{गु}}^2 - २\ \text{गु.}\ \overset{।}{\text{गु}} + \overset{।}{\text{गु}}^2}} + १ = \frac{३\ \text{गु} + \overset{।}{\text{गु}}}{\overset{।}{\text{गु}} - \text{गु}}$।

द्वितीय पद $= \frac{\text{३ गु}-\text{गु}}{\text{गु}\backsim\text{गु}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥७१॥

इदानीं प्रश्नान्तरविशेषस्योत्तरमाह ।

वर्गोऽन्यकृतियुतोनस्तत्संयोगान्तरार्धकृतिभक्तः ।
तद्गुणितौ युतिवियुतौ वर्गौ घाते च रूपयुते ॥ ७२ ॥

सु० भा०—ययो राश्योर्युतिवियुतौ वर्गौ भवतस्तथा घाते रूपयुते च वर्गः स्यात् तत्र राश्योरानयनाय कश्चिदिष्टो वर्गः कल्प्यः । स चान्येष्टवर्गेण युत ऊनश्च कार्यः । एवं राशिद्वयं यद्भवेत् तत्संयोगस्तदन्तरार्धवर्गेण भक्तो यत् फलमागच्छेत् तेन पूर्वसाधितौ द्वौ राशी गुणितावभीप्सितौ राशी भवतः ।

अत्रोपपत्तिः । कल्प्येते राशी—

२ इ² (या²+का²) । २ इ² (या²—का²)

अत्र राश्योर्योगवियोगौ भवतोऽत आलापद्वयं घटते । अथानयोर्घातः सैकः =४ इ² या²—४ इ² का²+१ अयं वर्गः । अत आद्यन्तयोः पदयोः —२ इ² या², —१ अनयोर्द्विघ्नहतिं — ४ इ² या² मध्यपदसमां कृत्वा पक्षौ—४ इ² या² = —४ इ² का² ।

$$\therefore \text{२ इ}^2 = \frac{\text{२ या}^2}{\text{का}^2} = \frac{(\text{या}^2 + \text{का}^2) + (\text{या}^2 - \text{का}^2)}{\left\{\frac{(\text{या}^2+\text{का}^2)+(\text{या}^2-\text{का}^2)}{2}\right\}^2}$$

अत उपपद्यते यथोक्तम् ॥ ७२ ॥

वि. भा.—ययो राश्योर्युतिवियुतौ वर्गौ भवेतां, घाते रूपयुते च वर्गः स्यात् तत्र तयो राश्योर्ज्ञानार्थं कोपीष्टो वर्गः कल्पनीयः । सोऽन्येष्टवर्गेण युतो हीनश्च कार्यः, तदा यद्राशिद्वयं भवेत् तयोर्योगस्तदन्तरार्धवर्गेण भक्तो यल्लब्धं भवेत्तेन पूर्वानीतौ राशी गुणितौ तदाऽभीप्सितौ राशी भवेतामिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्येते राशी २ इ² (य²+र²), २ इ² (य²—र²) अत्र राश्योर्योगान्तरे वर्गौ भवतस्तेनाऽऽलापद्वयं घटते । अनयोर्घातः ४ इ² (य²—र²)=४ इ². य²—४ इ². र² रूपयुतः ४ इ². य²—४ इ². र²+१ तदा वर्गः स्यात् । तेनाऽऽद्यन्तयोर्मूलयोः —२ इ². य²—१ द्विघ्नघातं—४ इ². य² मध्यपदसमं कृत्वा जातौ पक्षौ—४ इ². र² = —४ इ² . र² पक्षौ र² भक्तौ तदा $-\frac{४ \text{ इ}^2 . \text{य}^2}{\text{र}^2} = -४ \text{ इ}^2 =$

$-\frac{२इ^२.२य^२}{र^४}$ पक्षौ — २ $इ^२$ भक्तौ तदा २ $इ^२ = \frac{२य^२}{र^४} = \left\{\frac{(य^२+र^२)+(य^२-र^२)}{\frac{(य^२+र^२)-(य^२-र^२)}{२}}\right\}^२$ एतावता सर्वमुपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥ ७२ ॥

अब प्रश्नान्तर विशेष का उत्तर कहते हैं।

हि. भा.—जिन दो राशियों का योग और अन्तर करने से वर्ग होता है, तथा घात में एक जोड़ने से वर्ग होता है वहां दोनों राशियों के आनयन के लिए कोई इष्टवर्ग कल्पना करनी चाहिए। उसमें अन्य इष्टवर्ग को युत और हीन करना चाहिए। इस तरह जो राशिद्वय होता है उनके योग में उन्हीं के अन्तरार्ध वर्ग से भाग देने से जो फल हो उससे पूर्व साधित राशिद्वय को गुणा करने से अभीप्सित राशिद्वय होता है इति ॥

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं राशिद्वय २ $इ^२$ $(य^२+र^२)$, २ $इ^२$ $(य^२-र^२)$ यहां इन दोनों राशियों का योग और अन्तर वर्ग होता है इसलिए दो आलाप घटित होते हैं। दोनों के घात में रूप जोड़ने से ४ $इ^४$ $(य^४-र^४)+१=४ इ^४.य^४-४ इ^४-र^४+१$ वर्ग होता है इसलिए प्रथम खण्ड और अन्तिम खण्ड के मूल $(-२ इ^२.य^२-१)$ के द्विगुणित घात $(-४ इ^२.य^२)$ को मध्य पद के समान करने से—४ $इ^२.य^२=-४ इ^४.र^४$ दोनों पक्षों को $र^४$ से भाग देने से- $\frac{४इ^२.य^२}{र^४} = -४इ^४ = -\frac{२इ^२.२य^२}{र^४}$ पुनः दोनों पक्षों को —२ $इ^२$ इससे भाग देने से २ $इ^२ = \frac{२य^२}{र^४} = \left\{\frac{(य^२+र^२)+(य^२-र^२)}{\frac{(य^२+र^२)-(य^२-र^२)}{२}}\right\}^२$

इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥ ७२ ॥

इदानीं पुनः प्रश्नान्तरविशेषस्योत्तरमाह।

यैरूनो यैश्च युतो रूपैर्वर्गस्तदैक्यमिष्टहृतम्।
इष्टोनं तद्वलकृतिरूनाऽभ्यधिका भवति राशिः ॥ ७३ ॥

सु. भा.—को राशिरेतावद्भी रूपैर्युतस्तथैतावद्भी रूपैरूनश्च वर्गो भवतीति प्रश्नोत्तरार्थं यै रूपैरूनो यैर्युतश्च वर्गो भवति तेषामैक्यं केनचिदिष्टेन हृतं

फलमिष्टोनं कार्यम् । तस्य शेषस्य दलस्यार्धीकृतस्य कृतिरूनाऽभ्यधिका । यै रूपैरूनो राशिर्वर्गो भवति तान्यूनरूपाणि तैरूनैरभ्यधिका राशिर्भवतीत्यर्थः ।

अत्रोपपत्तिः । कल्प्यते राशिमानम्=या १ । अत्र अ-रूपैर्युतः क-रूपैरूनश्च वर्गो भवतीति प्रश्नालापेन—का^{२}=या+अ, नी^{२}=या−क,

∴का^{२}−नी^{२}=अ+क । अथ कल्प्यते का−नी=इ ।

$$\therefore \text{का}+\text{नी}=\frac{\text{अ}+\text{क}}{\text{इ}},\ \text{ततः सङ्क्रमणेन नी}=\frac{१}{२}\left\{\left(\frac{\text{अ}+\text{क}}{\text{इ}}\right)-\text{इ}\right\}$$

$$\text{अतः नी}^२=\left[\frac{१}{२}\left\{\left(\frac{\text{अ}+\text{क}}{\text{इ}}\right)-\text{इ}\right\}\right]^२=\text{या}-\text{क}$$

$$\text{ततः या}=\left[\frac{१}{२}\left\{\left(\frac{\text{अ}+\text{क}}{\text{इ}}\right)-\text{इ}\right\}\right]^२+\text{क}$$

अत उपपद्यते यथोक्तम् ॥ ७३ ॥

वि. भा.—को राशी रूपैर्युतोऽन्यरूपैर्हीनश्च वर्गो भवति तदैक्यं केनचिदिष्टेन भक्तं लब्धमिष्टेन हीनं शेषस्यास्यार्धीकृतस्य कृतिर्हीनाऽभ्यधिकाऽर्थात् यैरूपैर्हीनो राशिवर्गो भवति तानि हीनरूपाणि तैर्हीनैरभ्यधिका राशिर्भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते राशिः=य । अत्र ग रूपैर्युतो मरूपैर्हीनश्च वर्गो भवतीति प्रश्नालापेन क^२=य+ग, न^२=य−म । अतः क^२−न^२=ग+म, अत्र यदि क−न=इ तदा वर्गान्तरं राशिवियोभक्तमित्यादिना क + न$=\frac{\text{ग}+\text{म}}{\text{इ}}$ ततः संक्रमणेन न$=\left\{\frac{\left(\frac{\text{ग}+\text{म}}{\text{इ}}\right)-\text{इ}}{२}\right\}$ ततः $\left\{\frac{\left(\frac{\text{ग}+\text{म}}{\text{इ}}\right)-\text{इ}}{२}\right\}^२$=य—म पक्षौ मयुतौ तदा $\left\{\frac{\left(\frac{\text{ग}+\text{म}}{\text{इ}}\right)-\text{इ}}{२}\right\}^२$+म=य एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥ ७३ ॥

अब पुनः प्रश्नान्तरविशेष का उत्तर कहते हैं ।

हि. भा.—कौन राशि है जिसमें रूप जोड़ने तथा अन्य रूप को हीन करने से वर्ग होता है उन दोनों वर्गाङ्कों के योग को किसी इष्ट से भाग देने से जो फल होता है उसमें

से इष्ट को घटाने से जो शेष रहता है उसके आधे का वर्ग हीन रूप है उसको जोड़ने से राशि प्रमाण होता है इति।

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं राशिप्रमाण=य। इसमें ग रूप को जोड़ने से वर्ग होता है, तथा म रूप को घटाने से वर्ग होता है इस प्रश्नालाप से $क^२=य+ग$। $न^२=य-म$, अतः $क^२-न^२=ग+म$, यदि क—न=इ तब वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तं इत्यादि भास्करोक्ति से $क+न=\frac{ग+म}{इ}$ अतः संक्रमण से $\frac{१}{२}\left\{\left(\frac{ग+म}{इ}\right)-इ\right\}$=न वर्ग करने से

$\left[\frac{१}{२}\left\{\left(\frac{ग+म}{इ}\right)-इ\right\}\right]^२$=य—म दोनों पक्षों में म जोड़ने से

$\left[\frac{१}{२}\left\{\left(\frac{ग+म}{इ}\right)-इ\right\}\right]^२+म=य$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ॥ ७३॥

इदानीं प्रश्नान्तरस्योत्तरमाह।

याभ्यां कृतिरधिकोनस्तदन्तरं हृतयुतोनमिष्टेन।
तद्दलकृतिरधिकोनाऽधिकयोरधिकोनयो राशिः॥ ७४॥

सु. भा.—को राशिरुद्दिष्टराशिभ्यां युक्तः कृतिर्भवति। वा को राशिरुद्दिष्ट-राशिभ्यामूनः कृतिर्भवतीति प्रश्ने याभ्यामुद्दिष्टाभ्यामधिको वोनः कृतिर्भवति तदन्तरमिष्टेन हृतं योगप्रश्न इष्टेनैव युतमूनप्रश्न इष्टेनैवोनं कार्यम्। यन्निष्पन्नं तद्दलस्य कृतिरधिकोद्दिष्टराशिना कार्या अधिकयोरुद्दिष्टराश्योः। उद्दिष्टराश्यो-रूनयोश्चाधिका कार्या। एवं राशिर्भवति।

अत्रोपपत्तिः। कल्प्यते राशिमानम्=या। यश्च अ—क—राशिभ्यां युतो मूलदः। तथा अ>क तदा प्रश्नानुसारेण—

$का^२=या+अ$
$नी^२=य+क$
$का^२-नी^२=अ-क$
का—नी=इ

$$\therefore का+नी=\frac{अ-क}{इ}=ल$$

सङ्क्रमणेन

$$का=\frac{ल+इ}{२}$$

ततः $या=का^२-अ$

एवमून प्रश्ने

$का^२ = या - अ$

$नी^२ = या - क$

$नी^२ - का^२ = अ - क$

$नी - का = इ$

$\therefore नी + का = \frac{अ-क}{इ} = ल$

सङ्क्रमणेन

$का = \frac{ल-इ}{२}$

ततः या

अत उपपद्यते ॥ ७४ ॥

वि. भा.—स को राशिर्य उद्दिष्टराशिभ्यां युक्तो हीनो वा कृति (वर्गः) र्भवति, अत्र याभ्यामुद्दिष्टराशिभ्यां युक्तो हीनो वा वर्गो भवति तदन्तरमिष्टेन भक्तं योग-प्रश्ने इष्टेनयुतं, हीनप्रश्ने इष्टेन हीनं विधेयम् तदा यद् भवति तदर्धस्य वर्गोऽधिको-द्दिष्टराशिना हीनः कार्यः,—अधिकयोरुद्दिष्टराश्योः । उद्दिष्टराश्योरल्पयोरधिकः (युक्तः) कार्यः, तदा राशिर्भवति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते राशिः=य, यो हि न, म उद्दिष्टराशिभ्यां युतो वर्गः स्यात् । अत्र न > म तदा प्रश्नानुसारेण $य+न=क^२$, $य+म=व^२$ ततः $क^२ - व^२ = न - म$ अत्र यदि क—व=इ तदा वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तमित्यादिना $\frac{न-म}{इ} = \frac{क^२-व^२}{इ} = क+व=र$ तदा संक्रमणेन $\frac{र+इ}{२} = क$, अतः $य=क^२-न$ तथा राशिरुद्दिष्टाभ्यां हीनो वर्गो भवतीति प्रश्ने $क^२=य-न$ । $य-म=व^२$ ततः $व^२-क^२=न-म$ अत्र यदि व—क=इ तदा $\frac{व^२-क^२}{व-क} = व+क = \frac{न-म}{इ} =$ र ततः संक्रमणेन $\frac{र-इ}{२} = क$ $\therefore य=क^२+न$ अत आचार्योक्तमुपपन्नम् ॥७४॥

अब पुनः प्रश्नान्तर का उत्तर कहते हैं।

हि. भा.—कौन राशि है जिसमें उद्दिष्ट राशिद्वय को जोड़ने से वा घटाने से वर्ग होता है, यहां जिन उद्दिष्टराशिद्वय को जोड़ने वा घटाने से वर्ग होता है उन दोनों उद्दिष्ट राशियों के अन्तर को इष्ट से भाग देने से जो लब्धि हो उसमें इष्ट को जोड़ना योग प्रश्न में । हीन प्रश्न में इष्ट को हीन करना तब जो हो उसके आधे के वर्ग में अधिक उद्दिष्टराशि को घटाना चाहिए, अल्प उद्दिष्टराशि को जोड़ना चाहिए तब राशि प्रमाण होता है इति ।

उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं राशि=य, इसमें उद्दिष्टराशिद्वय को जोड़ने से वर्ग होता है, न, म उद्दिष्टराशिद्वय है, तथा न>म तब प्रश्न के अनुसार य+न=$क^२$

य+म=$व^२$

अतः $क^२-व^२=न-म$, यदि क−व=इ तब $\frac{क^२-व^२}{इ}=\frac{न-म}{इ}$ =क+व=र,

तब संक्रमण से $\frac{र+इ}{२}$=क ∴ य=$क^२-न$, हीन प्रश्न में य−न=$क^२$, य−म=$व^२$

∴ $व^२-क^२=न-म$ । यदि व−क=इ तब $\frac{व^२-क^२}{इ}=\frac{न-म}{इ}$ =व+क=र,

∴ संक्रमण से $\frac{र-इ}{२}$ =क ∴ य=$क^२+न$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥ ७४ ॥

इति वर्गप्रकृतिः ।

उदाहरणानि

तत्र प्रथमं वर्गप्रकृत्युदाहरणम् ।

राशिकलाशेषकृतिं द्विनवतिगुणितां त्र्यशीतिगुणितां वा ।
सैकां ज्ञदिने वर्गं कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥७५॥

सु. भा.—राशिशेषकृतिं द्विनवति—९२ गुणितां सैकां वा कलाशेषकृतिं त्र्यशीति–८३ गुणितां सैकां बुधदिने आवत्सराद्वर्गं कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीत्यहं मन्ये ।

प्रथमप्रश्ने प्र ९२ क्षे १ ततो वर्गप्रकृतिसूत्रतः ।

क १ ज्ये १० क्षे ८
क १ ज्ये १० क्षे ८
भावनया, क २० ज्ये १९२ क्षे ६४
क ½ ज्ये २४ क्षे १
क ½ ज्ये २४ क्षे
भावनया, क १२० ज्ये ११५१ क्षे १

अतो राशिशेषम्=१२० । एवं भावनया बहुधा राशिशेषं स्यादतः कुट्टक विधिनाऽभीष्टाहेऽर्हगणः स्यात् ।

द्वितीय प्रश्ने गु ८३ क्षे १
ततः क १ ज्ये ९ क्षे २
क १ ज्ये ९ क्षे २
क १८ ज्ये १६४ क्षे ४
क ९ ज्ये ८२ क्षे १

भावनया कनिष्ठज्येष्ठयोरानन्त्यम् ।

ततः कलाशेषम् = ९ । कलाशेषात् कुट्टकविधिनाऽभीष्टदिनेऽर्हगणः स्यात् ॥ ७५ ॥

वि. भा.— राशिशेषवर्गं द्विनवति (९२) गुणितं सैकं वा कलाशेषवर्गं त्र्यशीतिगुणितं सैकं बुधदिने वर्षपर्यन्तं वर्गं कुर्वन् स गणकोऽस्तीति ॥

प्रथमप्रश्ने प्रकृतिः=९२, क्षेपः=१, तदा 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः प्रकृत्या क्षुण्ण' इत्यादि भास्करोक्तसूत्रेण कनिष्ठम्=क=१, ज्येष्ठम्=ज्ये=१०, क्षेपः=क्षे=८

ततो भावनार्थं न्यासः क=१, ज्ये=१०, क्षे=८
क=१, ज्ये=१०, क्षे=८

वज्राभ्यासौ ज्येष्ठलघ्वोस्तदैक्यमित्यादि भास्करोक्त्या कनिष्ठम्=२०, ज्येष्ठम्=१९२, क्षे=६४, तत इष्टवर्गहृतः क्षेप इत्यादिनेष्ट=८ प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः, कनिष्ठम्=$\frac{५}{२}$, ज्येष्ठम्=२४, क्षेपः=१, भावनार्थं न्यासः क=$\frac{५}{२}$, ज्ये=२४, क्षे=१
क=$\frac{५}{२}$, ज्ये=२४, क्षे=१ ततः समासभावनया क=१२०, ज्ये=११५१, क्षे=१,

अतो राशिशेषमानम्=१२०, भावनया राशिशेषमानमनेकधा भवति। ततः कुट्टकेनेष्टदिनेऽहर्गणः स्यादिति। द्वितीयप्रश्ने प्रकृतिः=८३, क्षेपः=१, 'तदेष्टं ह्रस्वं तस्य वर्ग' इत्यादि भास्करोक्त्या कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः=क=१, ज्ये=९, क्षे=—२, भावनार्थं न्यासः क=१, ज्ये=९, क्षे=—२
क=१, ज्ये=९, क्षे=—२ ततः समासभावनया कनिष्ठज्येष्ठ क्षेपाः क=१८, ज्ये=१६४, क्षे=४ अत्रेष्टं=२ प्रकल्प्य 'इष्टवर्गहृतः क्षेप' इत्यादिना रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः क=९, ज्ये=८२, क्षे=१ एवं भावनयाऽनेकधा कनिष्ठज्येष्ठे भवतः। अतः कलाशेषमानम्=९, ततः कुट्टकेनेष्टदिनेऽहर्गणो भवेदिति ॥७५॥

अब उदाहरणों को कहते हैं।
पहले वर्ग प्रकृति के उदाहरण कहते हैं।

हि. भा.—राशिशेषवर्ग को ९२ से गुणा कर एक जोड़ने से जो होता है उसको वा कला शेष वर्ग को तिरासी ८३ से गुणाकर एक जोड़ने से जो होता है उसके वर्ग को बुधदिन में वर्ष पर्यन्त करते हुए व्यक्ति गणक हैं इति ॥७५॥

प्रथमप्रश्न में प्रकृति=९२, क्षेप=१, तब 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः प्रकृत्या क्षुण्णः' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से कनिष्ठ क=१, ज्येष्ठ=ज्ये=१०, क्षेप=क्षे=८ अब भावना के लिय न्यास करते हैं क=१, ज्ये=१०, क्षे=८
क=१, ज्ये=१०, क्षे=८

'वज्राभ्यासौ ज्येष्ठलघ्वोस्तदैक्यं' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से क=२०, ज्ये=१९२, क्षे=६४, अब इष्ट=८ कल्पना कर 'इष्टवर्ग हृतः क्षेपः' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से क=$\frac{५}{२}$, ज्ये=२४, क्षे=१, पुनः भावना के लिये न्यास क=$\frac{५}{२}$, ज्ये=२४, क्षे=१
क=$\frac{५}{२}$, ज्ये=२४, क्षे=१
समास भावना से क=१२०, ज्ये=११५१, क्षे=१, अतः राशि शेष मान=१२०, भावना से राशि शेष अनेकधा होता है। तब कुट्टक विधि से अभीष्ट दिन में अहर्गण सुगमता ही से होता है। द्वितीय प्रश्न में प्रकृति=८३, क्षेप=१, तब 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः' इत्यादि

से क=१, ज्ये=९, क्षे=—२। भावना के लिये न्यास क=१, ज्ये=९, क्षे=—२
क=१, ज्ये=९, क्षे=—२ समास
भावना से क=१८, ज्ये=१६४, क्षे=४, अब इष्ट=२ कल्पना कर 'इष्टवर्गहृतः क्षेपः' इत्यादि से क=९, ज्ये=८२, क्षे=१ एवं भावना से कनिष्ठ और ज्येष्ठ का आनन्त्य होता है। अतः कलाशेष=९ तब कुट्टक विधि से अभीष्ट दिन में सुगमता ही से अहर्गण होगा इति ॥७५॥

इदानीमन्यप्रश्नद्वयमाह।

सूर्यविलिप्ताशेषं पञ्चभिरूनाहतं तथा दशभिः।
वर्गं बृहस्पतिदिने कुर्वन्ना वत्सराद् गणकः ॥७६॥

सु. भा.—सूर्यविलिप्ताशेषं पञ्चभिरूनं पञ्चाहतं च बृहस्पतिदिने वर्गो भवति। वा विलिप्ताशेषं तथैव दशभिरूनं दशभिराहतं च वर्गो भवतीति प्रश्नमावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति।

प्रथमप्रश्ने विलिप्ताशेषम्=या।

ततः प्रश्नानुसारेण ५ या—२५ अयं वर्ग इष्टवर्गेण समः कृतः।

ततः ५ या—२५=इ^२ ∴ या $=\frac{इ^२+२५}{५}$।

यदि इ=५ तदा या=१०।

एवं द्वितीयप्रश्ने १० या — १००=इ^२ ∴ या$=\frac{इ^२+१००}{१०}$।

यदि इ=१० तदा या=२०। विलिप्ताशेषात् कुट्टकेनाहर्गणानयनं सुगमम् ॥ ७६ ॥

वि. भा.—सूर्यविलिप्ताशेषं पञ्चभिर्हीनं पञ्चभिर्गुणितं च बृहस्पतिदिने वर्गो भवति, वा विलिप्ताशेषं दशभिर्हीनं दशभिर्गुणितं च वर्गो भवतीति प्रश्नोत्तर मावत्सरात कुर्वन् स गणकोऽस्तीति ॥

प्रथमप्रश्ने कल्प्यते विलिप्ताशेषम्=य, तदाऽऽलापानुसारेण ५ (य—५) इष्टवर्गेण समोऽयं वर्गः कृतः ५ (य—५)=इ^२=५ य—२५ समयोजनेन ५ य=इ^२ +२५ पक्षौ पञ्चभिर्भक्तौ तदा य$=\frac{इ^२+२५}{५}$, अत्र यदि इ=५ तदा $\frac{२५+२५}{५}$ =य$=\frac{५०}{५}$=१०। अस्मादहर्गणज्ञानं सुगमम्। द्वितीयप्रश्ने आलापानुसारेण १० (य—१०) अयं वर्ग इष्टवर्गेण समः कृतः १० (य—१०)=इ^२=१०य · १००

$=इ^२$ समयोजनेन १० य $=इ^२+१००$ अतः य $=\frac{इ^२+१००}{१०}$ अत्र यदि इ $=१०$ तदा य $=\frac{१००+१००}{१०}=\frac{२००}{१०}=२०$, विलिप्ताशेषाऽत्कुट्टकविधिनाऽहर्गणज्ञानं सुखेन भवेदिति ॥७६॥

अब अन्य दो प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—सूर्य के विलिप्ता शेष में से पांच घटा कर पांच से गुणा करने से बृहस्पति दिन में वर्ग होता है। वा उसी तरह विलिप्ता शेष में से दस घटा कर दस से गुणा करने से बृहस्पति दिन में वर्ग होता है इन प्रश्नों के उत्तर एक वर्ष तक करते हुए व्यक्ति गणक हैं इति।

प्रथम प्रश्न में कल्पना करते हैं विलिप्ता शेष मान $=$ य। तब प्रश्न के आलापानुसार ५ (य—५) यह वर्ग है, इसको इष्ट वर्ग के बराबर करने से ५ (य—५) $=$ ५ य—२५ $=इ^२$, दोनों पक्षों में २५ जोड़ने से ५ य $=इ^२+२५$ अतः य $=\frac{इ^२+२५}{५}$, यहां यदि इ $=५$ तब य $=\frac{२५+२५}{५}=\frac{५०}{५}=१०$ इससे कुट्टक विधि से अहर्गणानयन सुगम है। इसी तरह द्वितीय प्रश्न में विलिप्ता शेष मान $=$ य, तब प्रश्न के आलापानुसार १० (य—१०) $=इ^२$ $=१०$ य—१००, दोनों पक्षों में १०० जोड़ने से १० य $=इ^२+१००$ ∴ य $=\frac{इ^२+१००}{२}$ यदि इ $=१०$ तब य $=\frac{१००+१००}{१०}=\frac{२००}{१०}=२०$ इससे कुट्टक विधि से अहर्गण ज्ञान सुगम है इति ॥७६॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

भगणादिशेषवर्गं त्रिभिर्गुणं संयुतं शतैर्नवभिः।
कृतिमष्टशतोनं वा कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥७७॥

सु. भा.—भगणादीनां भगण-राशि-कला-विकलानां शेषवर्गं त्रिभिर्गुणं नवभिः शतैः संयुतं वाऽष्टशतोनं वर्गमावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति।

अत्र भगणादिशेषमानम् $=$ या।

ततः प्रश्नालापेन प्रथमप्रश्ने ३ $या^२+९००$ अयं वर्गः। अतः ७० सूत्रेण—

क १ ज्ये २ क्षे १
क ३० ज्ये ६० क्षे ९००
भावनया कनिष्ठज्येष्ठयोरानन्त्यम् ।
अतो भगणादिशेषमानम्=३० । द्वितीयप्रश्नेऽप्येवम् ।
३ या^{२}—८०० अयं वर्गः ।

अतः क १ ज्ये १ क्षे २
क २० ज्ये २० क्षे ८००
रूपक्षेपपदाभ्यां भावनयाऽत्रापि पदयोरानन्त्यम् ।
अतो भगणादिशेषम्=२० ॥ ७७ ॥

वि. भा.—भगणादि (भगण-राशि-अंश-कला-विकला) शेषवर्गं त्रिभिर्गुणं नवभिः शतैः संयुतं वाऽष्टशतोनं वर्गः स्यादित्यावत्सरात् कुर्वन् स गणकोऽस्तीति ॥

प्रथमप्रश्ने कल्प्यते भगणादिशेषप्रमाणम्=य, तदाऽऽलापेन ३ य^{२}+९०० अयं वर्गः । अत्र प्रकृतिः=३ कल्प्यते कनिष्ठम्=१, तदा ज्येष्ठम्=२, क्षे=१, तदा क्षुण्णाः क्षुण्णे तदा पदे इत्यादिनेष्टम्=३० प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः क=३०, ज्ये=६०, क्षे=९०० अत्र भावनया कनिष्ठज्येष्ठयोरानन्त्यम् । ततो भगणादिशेषमानम्=३० ।

द्वितीयप्रश्ने आलापानुसारेण ३ य^{२}—८०० अयं वर्गः । अत्र प्रकृति=३, क्षेपः=—८०० कल्प्यते कनिष्ठम्=१, तदा ज्येष्ठम्=१, क्षेपः=—२ अत्रापि 'क्षेपः क्षुण्णाः क्षुण्णे तदा पदे, इत्यादिना इष्टम्=२० प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः क=२०, ज्ये=२०, क्षे = — ८०० रूपक्षेपीयकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां तयो (कनिष्ठज्येष्ठयोः) रानन्त्यम् । ततो भगणादिशेषमानम्=२० ॥७७॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—भगणादि (भगण-राशि-अंश-कला-विकला) शेष वर्ग को तीन से गुणा कर नौ सौ जोड़ने से वर्ग होता है वा आठ सौ को घटाने से वर्ग होता है इसको एक वर्ष पर्यन्त करते हुए व्यक्ति गणक है । यहां भगणादिशेष प्रमाण=य, है । तब प्रथम प्रश्न के आलापानुसार ३ य^{२}+९०० यह वर्ग है । यहां प्रकृति=३, है तब 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः प्रकृत्या क्षुण्णः' इत्यादि से क=१, ज्ये=२, क्षे=१ 'क्षुण्णः क्षुण्णे तदा पदे' इस भास्करोक्ति से इष्ट=३० कल्पना करने से क=३०, ज्ये=६०, क्षे=९०० यहां भावना से कनिष्ठ और ज्येष्ठ अनन्त होता है । अतः भगणादि शेष=३० ।

द्वितीय प्रश्न में प्रश्न के आलापानुसार ३ य^{२}—८०० यह वर्ग है, अतः क=१, ज्ये=१, क्षे=—२। यहां भी 'क्षुण्णः क्षुण्णे तदा पदे' इस भास्करोक्ति से इष्ट=२० कल्पना करने से क=२०, ज्ये=२०, क्षे=—८००, यहां भी रूप क्षेपीय पदों से भावना द्वारा कनिष्ठ और ज्येष्ठ अनन्त होगा, इसलिये भगणादि शेष=२० इति ॥७७॥

इदानीमन्यं प्रश्नद्वयमाह।

भगणादिशेषवर्गं चतुर्गुणं पञ्चषष्टिसंयुक्तम्।
षष्टच्यूनं वा वर्गं कुर्वन्नावत्सरात् गणकः ॥७८॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। प्रथमप्रश्ने भगणादिशेषमानम् =या। ततः प्रश्नानुसारेण ४ या^{२}+६५ अयं वर्गः।

अत्र ६९ सूत्रतः। इष्टम्=५। $\frac{६५}{५}$=१३।

१३—५, ८। $\frac{८}{२}$= ४। $\sqrt{\frac{४}{४}}$=२। अतो भगणादिशेषम्=२ रूपक्षेपपदाभ्यां भावनयाऽनन्त्यम्।

द्वितीयप्रश्नेऽप्येवं ४ या^{२}—६० अयं वर्गः।

अत्रेष्टम्=२। $\frac{६०}{२}$=३०। ३०+२=३२। $\frac{३२}{२}$=१६।

$\sqrt{\frac{१६^{२}}{४}}$=८। अतोऽत्र भगणादिशेषम्=८। एवं बुद्धिमता ऋणक्षेपे गुणके वर्गे चाधिकसंख्यातः कनिष्ठानयनं कार्यमिति ॥ ७८ ॥

वि. भा.—भगणादीनां (भगण – राशि-भाग-कला-विकलानां) शेषवर्गं चतुर्गुणं पञ्चषष्ट्या युतं वर्गो भवति वा षष्ट्या हीनं वर्गो भवतीति–आवत्सरात् कुर्वन् स गणकोऽस्तीति।

प्रथमप्रश्ने कल्प्यते भगणादिशेषप्रमाणम्=य, तदा प्रश्नालापानुसारेण ४य^{२}+६५ अयं वर्गः स्यात्। अत्र प्रकृतिः=४, क्षेपः=६५, वर्गात्मकप्रकृतौ कनिष्ठज्येष्ठयोरानयनार्थं 'इष्टभक्तो द्विधाक्षेप' इत्यादि भास्करोक्तसूत्रेणेष्टं =५ कल्पनेन जातं कनिष्ठम्=२, रूपक्षेपीयकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां भावनया ऽनन्त्यम्, ततो भगणादिशेषमानम्=२। द्वितीयप्रश्ने प्रश्नालापानुसारेण ४य^{२} – ६० अयं वर्गः स्यात्। अत्रापि 'इष्ट भक्तो द्विधाक्षेप' इत्यादि भास्करोक्तया कनिष्ठम्=८, अतो भगणादिशेष मानम्=८ एवं वर्गात्मकप्रकृतौऋणक्षेपेऽधिकसंख्यातः कनिष्ठज्ञानं कार्यमिति ॥७८॥

अब अन्य दो प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—भगणादि शेष वर्ग को चार से गुणा कर पैंसठ जोड़ने से वर्ग होता है,

वा साठ घटाने से वर्ग होता है इसको करते हुए व्यक्ति गणक हैं। प्रथम प्रश्न में कल्पना करते हैं भगणादि शेषमान=य, तब प्रश्न के आलापानुसार ४य^२+६५ यह वर्ग है, यहां वर्गात्मक प्रकृति=४ है, क्षेप=६५ तब 'इष्टभक्तो द्विधाक्षेपः' इस भास्करोक्त सूत्र से इष्ट =५ कल्पना करने से कनिष्ठ=२, रूपक्षेपीय कनिष्ठ और ज्येष्ठ से भावना द्वारा कनिष्ठ और ज्येष्ठ अनन्त होता है, इसनिये भगणादिशेषमान=२ हुआ। द्वितीय प्रश्न में प्रश्न के आलापानुसार ४ य^२—६० यह वर्ग है यहां भी 'इष्टभक्तो द्विधाक्षेपः' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से कनिष्ठ=८, अतः भगणादिशेषमान =८ हुआ। एवं वर्गात्मक प्रकृति में और ऋण-क्षेप में अधिक संख्या से कनिष्ठानयन करना चाहिये इति ॥७८॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह।

इष्टभगणादिशेषं द्विनवत्यूनं त्र्यशीतिसङ्गुणितम्।
रूपेण युतं वर्गं कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥७९॥

सु. भा.—इष्टभगणादिशेषं द्विनवतिभि ९२ रूनं कार्यं शेषं त्र्यशीति ८३ संगुणितं रूपेण युतं च वर्गमावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति। इष्टभगणा-दिशेषमानम्=या। ततः प्रश्नालापेन—

८३ (या—९२)+१=८३ या—८३×९२+१

=८३ या—७६३६+१=८३ या—७६३५ =इ^२ ∴ या $= \frac{\text{इ}^२ + ७६३५}{८३}$

अत्र यदि इ=१ तदा या=९२ इदमेव भगणादिशेषमानम् ॥ ७९ ॥

वि. भा.—इष्ट भगणादिशेषं द्विनवत्या ९२ हीनं शेषं त्र्यशीति ८३ गुणित-मेकेन युतं वर्गः स्यादित्यावत्सरात् कुर्वन् स गणकोऽस्तीति। कल्प्यते इष्टभग-णादिशेषप्रमाणम्=य, तदाऽऽलापानुसारेण ८३ (य—९२) + १ = ८३ य—८३×९२+१=८३य—७६३६+१=८३य—७६३५ अयं वर्गः स्यात् कल्प्यते ८३य—७६३५=इ^२ पक्षौ ७६३५ युतौ तदा ८३य=इ^२+७६३५ पक्षौ ८३ भक्तौ तदा $\frac{\text{इ}^२+७३३५}{८३}$ =य, अत्र यदि इष्टम्=१ तदा य= $\frac{७६३६}{८३}$ =९२ इत्येव भगणादिशेषप्रमाणम् ॥७९॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं।

हि. भा.—इष्ट भगणादिशेष में ९२ घटाने से जो शेष रहता है उसको ८३ से गुणाकर एक जोड़ने से वर्ग होता है इसको करते हुए व्यक्ति गणक है। यहां कल्पना करते हैं भगणादिशेषमान=य, तब प्रश्न के आलापानुसार ८३ (य—९२)+१=८३य—७६३६

+१=८३य—७६३५ यह वर्ग है, कल्पना करते हैं ८३य—७६३५=इ^{२}, दोनों पक्षों में ७६३५ जोड़ने से ८३य=इ^{२}+७६३५, दोनों पक्षों को ८३ से भाग देने से $\frac{इ^{२}+७६३५}{८३}$ =य, यहाँ यदि इ=१ तब $\frac{१+७६३५}{८३}=\frac{७६३६}{८३}$=९२=य यही भगणादिशेषमान हुआ इति ॥७९॥

इदानीं प्रश्नद्वयमाह ।

अधिमासशेषवर्गं त्रयोदशगुणं त्रिभिः शतैर्युक्तम् ।
त्रिघनोनं वा वर्गं कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥८०॥

सु. भा.—त्रिघनेन सप्तविंशत्योनम् । शेषं स्पष्टार्थम् ।
अत्राधिमासशेषमानम्=या । ततः प्रश्नालापेन
प्रथमे प्रश्ने १३ या^{२}+३०० । अयं वर्गः ।
अत्र वर्गप्रकृत्या, क १ ज्ये ४ क्षे ३
क १० ज्ये ४० क्षे ३००
अत्र रूपक्षेपपदाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं कार्यम् । अत्र कनिष्ठ—१० मधिमासशेषमानम् ।
अत्र यदि क १ ज्ये ३ क्षे ४ । ततः ६८ सूत्रेण ।

$$\text{रूपक्षेपे कनिष्ठम्} = \frac{\text{क. ज्ये } (\text{ज्ये}^{२}+१)\ (\text{ज्ये}^{२}+३)}{२} =$$

$$= \frac{१\times३\ (३^{२}+१)\ (३^{२}+३)}{२} = \frac{३\times१०\times१२}{२} = १८०$$

$$\text{ज्येष्ठम्} = \left\{\text{ज्ये}^{२}+२\right\}\left\{\frac{(\text{ज्ये}^{२}+३)(\text{ज्ये}^{२}+१)}{२}-१\right\}$$

$$= \left\{३^{२}+२\right\}\left\{\frac{(३^{२}+३)\ (३^{२}+१)}{२}-१\right\}$$

=११×५९=६४९ ।
एवं रूपक्षेपे पदे प्रसाध्य भावनयाऽऽनन्त्यं कार्यम् । द्वितीयप्रश्नेप्येवम्
१३ या^{२}—२७ अयं वर्गः ।
अतः क १ ज्ये ४ क्षे ३
क १ ज्ये २ क्षे ९
भावनया, क ६ ज्ये २१ क्षे २७
अत्रापि रूपक्षेप पदाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं कार्यम् ।
अत्राधिशेषमानं व्यक्तम्=६ ॥ ८० ॥

वि. भा.—स्पष्टार्थम्। त्रिघनेन सप्तविंशत्या हीनम्। कल्प्यतेऽधिमासशेषप्रमाणम्=य, तदा प्रथम प्रश्ने प्रश्नोत्तचा १३ य^{२}+३०० अयं वर्गः स्यात्। अत्र प्रकृतिः=१३, क्षेपः=३००, इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः प्रकृत्येत्यादिना क=१, ज्ये=४, क्षे=३ ततः 'क्षुण्णः क्षुण्णो तदा पदे' इति भास्करोक्तचेष्टम्=१० प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः क=१०, ज्ये=४०, क्षे=३०० रूपक्षेपीय कनिष्ठ ज्येष्ठाभ्यां भावनया कनिष्ठज्येष्ठयोरानन्त्यम्। अत्र कनिष्ठम्=१०=अधिमासशेषप्रमाणम्=य। अत्र यदि क=१, ज्ये=३, क्षे=—४ तदा 'चतुरूनेऽन्त्य पदकृती त्र्येकयुते वधदल' मित्याचार्योक्त सूत्रेण रूपक्षेपे कनिष्ठम्=$\frac{\text{क.ज्ये}\ (\text{ज्ये}^{२}+१)\ (\text{ज्ये}^{२}+३)}{३} = \frac{१\times३\ (३^{२}+१)\ (३^{२}+३)}{२}$

$= \frac{१\times१०\times१२}{२} = १८०$, तथा ज्येष्ठम्=$\left\{\text{ज्ये}^{२}+२\right\}$

$\left\{\frac{(\text{ज्ये}^{२}+३)(\text{ज्ये}^{२}+१)}{२} - १\right\} = \left\{३^{२}+२\right\}$

$\left\{\frac{(३^{२}+३)(३^{२}+१)}{२} - १\right\} = ११\times५९ = ६४९$ एवं रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठसंसाध्यभावनयाऽऽनन्त्यं कुर्यादिति द्वितीयप्रश्ने प्रश्नालापेन १३ य^{२}—२७ अयं वर्गः स्यात्। अत्र प्रकृतिः=१३, क्षेपः=—२७ इष्टं ह्रस्वमित्यादिना क=१, ज्ये=४, क्षेपः=३, तथा कनिष्ठम्=१, ज्येष्ठम्=२, क्षेपः=—९ अनयोर्भावनया क=६, ज्ये=२१, क्षेपः=—२७ रूपक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं कार्यम् अत्र कनिष्ठमधिशेषमानम्=६=य ॥८०॥

अब अन्य दो प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—अधिमास शेष वर्ग को तेरह से गुणा कर तीन सौ जोड़ने से वर्ग होता है, वा अधिमास शेष वर्ग को तेरह से गुणा कर सताइस घटाने से वर्ग होता है इसको करते हुए व्यक्ति गणक है इति ॥८०॥

यहां कल्पना करते हैं अधिमास शेषमान=य, तब प्रथम प्रश्न में प्रश्नालाप से १३य^{२}+३०० यह वर्ग है यहां प्रकृति=१३, क्षेप=३००, 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः' इत्यादि से क=१, ज्ये=४, क्षे=३, तब 'क्षुण्णः क्षुण्णो तदा पदे' इस भास्करोक्ति से इष्ट=१० कल्पना करने से क=१०, ज्ये=४०, क्षे=३०० रूपक्षेपीय कनिष्ठ और ज्येष्ठ से भावना द्वारा कनिष्ठ और ज्येष्ठ की अनन्तता करनी चाहिये। यहां कनिष्ठ=१०=अधिमास शेष प्रमाण=य, हुआ, यहां यदि क=१, ज्ये=३, क्षे=—४ तब 'चतुरूनेऽन्त्य पदकृती त्र्येकयुते' इत्यादि आचार्योक्त ६८ सूत्र से रूपक्षेप में कनिष्ठ=$\frac{\text{क.ज्ये}\ (\text{ज्ये}^{२}+१)(\text{ज्ये}^{२}+३)}{२}$

$= \frac{१\times३(३^२+१)(३^२+३)}{२} = \frac{३\times१०\times१२}{२} = १८०$, ज्ये $= \left\{ \text{ज्ये}^२+२ \right\}$

$\left\{ \frac{(\text{ज्ये}^२+१)(\text{ज्ये}^२+३)}{२} - १ \right\} = \left\{ ३^२+२ \right\}$

$\left\{ \frac{(३^२+१)(३^२+३)}{२} - १ \right\} = ११\times५९ = ६४९$, एवं रूपक्षेप में कनिष्ठ और ज्येष्ट साधन कर भावना से कनिष्ठ और ज्येष्ठ की अनन्तता करनी चाहिये। एवं द्वितीय प्रश्न में १३ य^२ — २७ यह वर्ग है, 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः' इत्यादि से क $=१$, ज्ये $=४$, क्षे $=३$ तथा क $=१$, ज्ये $=२$, क्षे $=-९$ इन दोनों की समास भावना से क $=६$, ज्ये $=२१$, क्षे $=-२७$ यहां भी रूपक्षेपीय कनिष्ठ और ज्येष्ठ से भावना द्वारा कनिष्ठ और ज्येष्ठ की अनन्तता करनी चाहिये यहां अधिमास शेष प्रमाण $=६=$ य, हुआ ॥८०॥

इदानीमन्यप्रश्नद्वयमाह।

इन्दुविलिप्ता शेषं सप्तदश गुणं त्रयोदश गुणं चापि।
पृथगेकयुतं वर्गं कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥८१॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्।

अत्र ७१ सूत्रतः। गु$_१=१७$। गु$_२=१३$,

ततो विलिप्ताशेषम् $= \frac{८(\text{गु}_१+\text{गु}_२)}{(\text{गु}_१\sim\text{गु}_२)^२} = \frac{८(१७+१३)}{(१७-१३)^२} = \frac{८\times३०}{४^२}$

$= \frac{८\times३०}{४\times४} = १५$।

वि. भा.—चन्द्रस्य विलिप्ताशेषं पृथक् सप्तदशगुणितं, त्रयोदशगुणितं च एकयुतं वर्गं आवत्सरात् कुर्वन् स गणको ऽस्तीति। अत्र गुणक $=$ गु $=१७$। गुणकः $=$ गु$'$ $=१३$ तदा 'गुणकयुतिरिष्टगुणिता गुणकान्तरवर्गभाजिते' त्याद्याचार्योक्तसूत्रेण विलिप्ताशेषम् $= \frac{८(\text{गु}+\text{गु}')}{(\text{गु}\sim\text{गु}')^२} = \frac{८(१७+१३)}{(१७-१३)^२} =$

$\frac{८\times३०}{४^२} = \frac{८\times३०}{१६} = \frac{३०}{२} = १५$ ॥८१॥

अब अन्य प्रश्नद्वय को कहते हैं।

हि. भा.—चन्द्र के विलिप्ताशेष को पृथक् सतरह से और तेरह से गुणा कर एक जोड़ने से वर्ग होता है, इसको करते हुए व्यक्ति गणक है ॥ ८१ ॥ यहाँ गुणक $=$ गु $=१७$,

गुणक=गु=१३, तब 'गुणकयुतिरिष्टगुणिता गुणकान्तरभाजिता' इत्यादि आचार्योक्त सूत्र से विलिप्ताशेष= $\frac{८\,(गु+गु')}{(गु\sim गु')^२}=\frac{८\,(१७+१३)}{(१७-१३)^२}=\frac{८\times ३०}{४^२}=\frac{८\times ३०}{१६}=\frac{३०}{२}$=१५, इति ॥ ८१ ॥

इदानीमन्यं प्रश्नद्वयमाह ।

अवमावशेषवर्गं द्वादशगुणितं शतेन संयुक्तम् ।
त्रिभिरूनं वा वर्गं कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥ ८२ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ।

प्रथमप्रश्ने क्षयशेषमानम्=या । ततः प्रश्नानुसारेण

१२ या^{२} +१०० अयं वर्गः ।

वर्गप्रकृत्या, क १ ज्ये ४ क्षे ४

क ५ ज्ये २० क्षे १००

अथ चतुः क्षेप पदाभ्यां ६७ सूत्रेण ।

रूपक्षेपे क = $\frac{क\,(ज्ये^२-१)}{२}=\frac{१\,(४^२-१)}{२}=\frac{१५}{२}$ ।

ज्ये=$\frac{ज्ये\,(ज्ये^२-३)}{२}=\frac{४\,(४^२-३)}{२}$=२६ ।

आभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं कार्यम् । अत्र क्षयशेषम्=५ ।

द्वितीय प्रश्नेऽप्येवम् । १२ या^{२}—३ वर्गः ।

अतः क १ ज्ये ३ क्षे ३

रूपक्षेप पदाभ्यामत्राप्यानन्त्यं कार्यम् । अत्र क्षयशेषम्=१ ॥ ८२ ॥

वि. भा.—स्पष्टार्थम् । कल्प्यते अवमशेषप्रमाणम्=य, तदा प्रथम प्रश्नालापेन १२ य^२+१०० अयं वर्गः स्यात् । अत्र प्रकृतिः=१२, क्षेपः=१०० तदाकनिष्ठं १ प्रकल्प्य 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गं' इत्यादि भास्करोक्तया ज्येष्ठम्=ज्ये=४, क्षेपः=४ ततः क्रमेण न्यासः क=१, ज्ये=४, क्षेपः=४. अत्रेष्टं=५ प्रकल्प्य 'क्षुण्णः क्षुण्णो तदा पदे' इति भास्करोक्तया जाताः कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः क=५, ज्ये=२०, क्षे=१००, चतुःक्षेपीय कनिष्ठ ज्येष्ठाभ्यां 'चतुरधिकेऽन्त्यपदकृतिरि'त्यादि आचार्योक्तसूत्रेण रूपक्षेपे कनिष्ठम्= $\frac{क\,(ज्ये^२-१)}{२}=\frac{१\times(४^२-१)}{२}=\frac{१६-१}{२}=\frac{१५}{२}$

ज्ये= $\frac{\text{ज्ये }(\text{ज्ये}^2-३)}{२}=\frac{४\ (४^2-३)}{२}$ =२ (१६—३)=२×१३=२६। आभ्यां भावनया कनिष्ठ ज्येष्ठयोरनन्तत्वं विधेयम्। अतोऽवमशेषप्रमाणम्=५=य।

द्वितीय प्रश्ने १२ य^2—३ अयं वर्गः स्यात्। अत्र प्रकृतिः=१२, क्षेपः=—३ तदेष्टं ह्रस्वमित्यादिना क=१, ज्ये=३, क्षे=—३, रूपक्षेपीय कनिष्ठज्येष्ठाभ्यां कनिष्ठज्येष्ठयोरत्राप्यनन्तत्वं विधेयम्। अतोऽवमशेषमानम्=१ ॥ ८२ ॥

अब अन्य दो प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—अवमशेष वर्ग को बारह से गुणा कर एक सौ जोड़ने से वर्ग होता है, वा अवम शेषवर्ग को बारह से गुणा कर तीन घटाने से वर्ग होता है इनका उत्तर करते हुए व्यक्ति गणक है इति ॥ ८२ ॥ कल्पना करते हैं अवमशेष प्रमाण=य, तब प्रथम प्रश्न के आलापानुसार १२ य^2+१०० यह वर्ग है। यहाँ प्रकृति=१२, क्षेप=१०० तब 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से चारक्षेप में क=१, ज्ये=४, क्षे=४, यहाँ इष्ट=५ कल्पना कर 'क्षुण्णः क्षुण्णे तदा पदे' इस भास्करोक्ति से क=५, ज्ये=२०, क्षे=१००, चारक्षेप सम्बन्धी कनिष्ठ और ज्येष्ठ से 'चतुरधिकेऽन्त्यपदकृतिः' इत्यादि आचार्योक्त ६७ सूत्र से रूपक्षेप में कनिष्ठ= $\frac{\text{क }(\text{ज्ये}^2-१)}{२}=\frac{१\times(४^2-१)}{२}=\frac{१६-१}{२}=\frac{१५}{२}$ ज्येष्ठ = $\frac{\text{ज्ये }(\text{ज्ये}^2-३)}{२}=\frac{४\ (४^2-३)}{२}$ =२ (१६—३)=२×१३=२६। इन कनिष्ठ और ज्येष्ठ से भावना के द्वारा कनिष्ठ और ज्येष्ठ अनन्त होता है, अतः अवमशेषमान=५=य, हुआ।

द्वितीय प्रश्न में १२ य^2—३ यह वर्ग है। यहां प्रकृति=१२, क्षेप=—३, 'इष्टं ह्रस्वं तस्य वर्गः' इत्यादि से क=१, ज्ये=३, क्षे=—३, रूपक्षेपीय कनिष्ठ और ज्येष्ठ से भावना से यहाँ भी कनिष्ठ और ज्येष्ठ की अनन्तता होती है। अतः अवमशेष=१, हुआ इति ॥ ८२ ॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह।

ज्ञदिनेऽर्ककलाशेषं गुरुदिनविकलावशेषयुक्तोनम्।
वर्गं वधं च सैकं कुर्वन्नावत्सरादू गणकः ॥८३॥

सु. भा.—बुधदिनेऽर्कस्य यत् कलाशेषं तद्गुरुदिनजेनार्कस्य विकलावशेषेण युक्तमूनं च वर्गं तथा तथोः कलाविकलाशेषयोर्वधं सैकं च वर्गमावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति।

अत्र ७२ सूत्रेण कल्पित एको वर्गः १६ । अन्यश्च ४ ।
ततः १६+४=२० । १६—४=१२ ।

$\frac{२०+१२}{\left(\frac{२०-१२}{२}\right)^{२}}=\frac{३२}{१६}=२$ । अनेन गुणितौ २० । १२ जातौ राशी ४०।२४ ।

अत्र प्रथमं ४० कलाशेषं द्वितीयं लघुं २४ विकलाशेषम् । कलाशेषात् कुट्टकेन बुधदिनेऽहर्गणः साध्यः । विकलाशेषाच्च कुट्टकेन गुरुदिनेऽहर्गणः साध्य इति ॥ ८३ ॥

वि. भा.—बुधदिने रवेः कलाशेषं यत्तद्बृहस्पतिदिनजेन रवेर्विकलाशेषेण युतं हीनं च वर्गं तथा कलाविकलाशेषयोर्वधं सैकं च वर्गमावत्सरात् कुर्वन् स गणकोऽस्तीति ।

'वर्गोऽन्यकृतियुतोनस्तत्संयोगान्तरार्धकृतिभक्त' इत्यादि सूत्रेणैको वर्गः =१६ कल्पितः । द्वितीयश्च=४, तदा १६+४=२० । १६—४=१२

$\therefore \frac{२०+१२}{\left(\frac{२०-१२}{२}\right)}=\frac{३२}{४^{२}}=\frac{३२}{१६}=२$ । अनेन २०, १२ गुणितौ तदा राश्री भवेताम् ४० । २४ अत्र प्रथमं=४०=कलाशेषम् । द्वितीयं=२४=विकलाशेषम् । कलाशेषात् बुधदिने कुट्टकेनाऽहर्गणः साध्यः, विकलाशेषात् कुट्टकविधिना बृहस्पतिदिनेऽहर्गणः साध्य इति ॥८३॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—बुध दिन में रवि के कलाशेष में बृहस्पतिदिनोत्पन्न रवि के विकलाशेष को जोड़ने से और हीन करने से जो वर्ग होता है उस वर्ग को तथा कलाशेष और विकलाशेष के घात में एक जोड़ने से जो वर्ग होता है उस वर्ग को करते हुए व्यक्ति गणक हैं । यहां 'वर्गोऽन्यकृतियुतोनः' इत्यादि आचार्योक्त ७२ सूत्र से एक वर्ग=१६ कल्पना किया, और द्वितीय वर्ग=४ तब आचार्योक्त ७२ सूत्र के अनुसार १६+४=२० । १६—४=१२

$\therefore \frac{२०+१२}{\left(\frac{२०-१२}{२}\right)^{२}}=\frac{३२}{४^{२}}=\frac{३२}{१६}=२$ इससे २० । १२ गुणा करने से दोनों राशिमान होते हैं ४० । २४ इनमें प्रथम राशि=४०=कलाशेष, द्वितीय राशि=२४=विकलाशेष, कलाशेष से बुध दिन में कुट्टक विधि से अहर्गणानयन करना चाहिये, विकलाशेष से कुट्टक विधि द्वारा बृहस्पति दिन में अहर्गणानयन करना चाहिये ।

इदानीमन्यप्रश्नमाह ।

विकलाशेषं सहितं त्रिनवत्या सप्तषष्टिहीनं च ।
भानोर्ज्ञदिने वर्गं कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥८४॥

सु. भा.—भानोर्बुधदिने यद्विकलाशेषं तत् त्रिनवत्या सहितं वर्गं तथा सप्तषष्टिहीनं च वर्गमावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति ।

अत्र ७३ सूत्रेण इष्टम् = ४ ।

$$\frac{९३+६७}{४}=\frac{१६०}{४}=४०\ ।\ ४०-४=३६\ ।\ \frac{३६}{२}=१८\ ।\ १८^२=३२४ ।$$

३२४+६७=३९१ इदं विकलाशेषमतः कुट्टकेन बुधदिनेऽहर्गणानयनंसुगमम् ॥८४॥

वि. भा.—रवेर्बुधदिने विकलाशेषं यत्तत् त्रिनवत्या ९३ युतं वर्गो भवति, तथा सप्तषष्टि हीनं च वर्गो भवतीत्येतत् आवत्सरात् कुर्वन् गणकोऽस्तीति ।

यैरूनो यैश्च युतो रूपैर्वर्ग इत्याद्याचार्योक्त ७३ सूत्रेण, कल्पितमिष्टम् = ४ तदा $\frac{९३+६७}{४}=\frac{१६०}{४}=४०$ । ४०-४=३६ । $\frac{३६}{२}=१८$, $१८^२=३२४$ ततः ३२४+६७=३९१=विकलाशेषमतः कुट्टकविधिना बुधदिनेऽहर्गणः साध्य इति ॥८४॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—बुधदिन में रवि का जो विकलाशेष है उसमें तिरानवे जोड़ने से वर्ग होता है । तथा ६७ घटाने से वर्ग होता है इसको करते हुए व्यक्ति गणक हैं इति । 'यैरूनो यैश्च युतो रूपवर्गः' इत्यादि आचार्योक्त ७३ सूत्र से ४=इष्ट कल्पना कर $\frac{९३+६७}{४}=\frac{१६०}{४}$ =४०, ४०−४=३६, $\frac{३६}{२}=१८$, $१८^२=३२४$ अतः ३२४+६७=३९१=विकलाशेष, इससे कुट्टक विधि से अहर्गणानयन करना चाहिये इति ॥८४॥

इदानीमन्यप्रश्नद्वयमाह ।

ज्ञदिनेऽर्ककलाशेषं द्वादशभिः संयुतं त्रिषष्टया च ।
षष्टयाऽष्टाभिश्चोनं कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥८५॥

सु. भा.—बुधदिनेऽर्कस्य कलाशेषं यत् तद् द्वादशभिः संयुतं वर्गं तथा त्रिषष्टया संयुतं च वर्गमावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीत्येकः प्रश्नः । वा तत् कलाशेषं षष्टयो ६० नं वर्गं तथाऽष्टाभिश्चोनं वर्गमावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणको-

स्तीति द्वितीयः प्रश्नः । अत्र ७४ सूत्रेण । प्रथमप्रश्ने इष्टं ३ प्रकल्प्य $\frac{६३-१२}{२}=\frac{५१}{३}=१७$ । $\frac{१७+३}{२}=\frac{२०}{३}=१०$ । $१०^२=१००$ । $१००-६३$ $=३७$ इदमेव कलाशेषम् । द्वितीय प्रश्ने इष्टं २ प्रकल्प्य $\frac{६०-८}{२}=\frac{५२}{२}=$ $=२६$ । $\frac{२६-२}{२}=\frac{२४}{२}=१२$ । $१२^२=१४४$ । $१४४+६०=२०४$ इदमेव कलाशेषम् ॥८५॥

वि. भा.—बुधदिनें रवेः कलाशेषं द्वादशभिः संयुतं वर्गं कुर्वन् तथा त्रिषष्ट्या संयुतं च वर्गमावत्सरात्कुर्वन् स गणकोऽस्तीति प्रथमः प्रश्नः । वा तदेव कलाशेषं षष्ट्या हीनं वर्गं कुर्वन् तथाऽष्टाभिश्च हीनं वर्गमावत्सरात् कुर्वन् स गणकोऽस्तीति द्वितीयः प्रश्नः ।

याभ्यां कृतिरधिकोनं तदन्तरं हृतयुतोनमिष्टेनेत्याचार्योक्तसूत्रेण प्रथमप्रश्ने इष्टं ३ प्रकलप्य $\frac{६३-१२}{३}=\frac{५१}{३}=१७$, $\frac{१७+३}{२}=\frac{२०}{२}=१०$, $(१०)^२=१००$, $१००-६३=३७=$कलाशेषम् । द्वितीयप्रश्ने इष्टम्=२ कल्पयित्वा $\frac{६०-८}{२}=\frac{५२}{२}=२६$, $\frac{२६-२}{२}=\frac{२४}{२}=१२$ । $(१२)^२=१४४$, $१४४+६०=२०४=$कलाशेषम् ॥८५॥

अब अन्य दो प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—बुध दिन में कलाशेष में बारह जोड़ने से तथा तिरसठ जोड़ने से वर्ग को करते हुए व्यक्ति गणक हैं यह प्रथम प्रश्न है । वा कलाशेष में साठ घटाने से तथा आठ घटाने से वर्ग को करते हुए व्यक्ति गणक हैं यह द्वितीय प्रश्न है ।

'याभ्यां कृतिरधिकोनं तदन्तरं' इत्यादि आचार्योक्त ७४ सूत्र से प्रथम प्रश्न में इष्ट $=३$ कल्पना कर $\frac{६३-१२}{३}=\frac{५१}{३}=१७$, $\frac{१७+३}{२}=\frac{२०}{२}=१०$, $(१०)^२$ $=१००$, $१००-६३=३७=$कलाशेष, कलाशेष से बुध दिन में कुट्टक विधि से अहर्गणानयन सुगमता ही से हो जायगा । द्वितीय प्रश्न में इष्ट=२ कल्पना कर $\frac{६०-८}{२}=\frac{५२}{२}$ $=२६$ । $\frac{२६-२}{२}=\frac{२४}{२}=१२$, $(१२)^२=१४४$, $१४४+६०=२०४=$कलाशेष इससे बुध दिन में कुट्टक विधि से अहर्गणानयन करना चाहिये इति ॥८५॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

इन्दुविलिप्ताशेषाद्रविलिप्ताशेषमंशशेषं वा ।
अथवा मध्यममिष्टं कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥८६॥

सु० भा०—इन्दुविलिप्ताशेषात् रविलिप्ताशेषं वांऽशशेषमथवाऽभीष्टं मध्यमं ग्रहमावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति प्रश्नत्रयम् । अत्र चन्द्रकलाविकलाशेषात् कुट्टकविधिनाऽहर्गणज्ञानं तस्मादिष्टमध्यानयनं रवेः कलांशशेषानयनं च सुगमम् ॥८६॥

वि. भा.—चन्द्रस्य विकलाशेषात् रवेः कलाशेषमंश शेषं वा, अथवेष्टं मध्यमं ग्रहं, आवत्सरात् कुर्वन् स गणकोऽस्तीति । अत्र प्रश्नत्रयमस्ति । चन्द्रस्य विकलाशेषात् कुट्टकेनाहर्गणानयनं कार्यं तस्मादभीष्टमध्यमग्रहानयनं रवेः कलाशेषानयनमंश शेषानयनं च विधेयमिति ॥८६॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—चन्द्र के विकलाशेष से रवि के कला शेष को वा अंशशेष को अथवा इष्ट मध्यम ग्रह को करते हुए व्यक्ति गणक हैं, यहां तीन प्रश्न हैं । चन्द्र के विकलाशेष से कुट्टक विधि से अहर्गणानयन करना चाहिये । उस से अभीष्ट मध्यमग्रहानयन, तथा रवि का कलाशेषानयन, अंशशेषानयन सुगमता ही से हो जायगा इति ॥८६॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

जीवविलिप्ताशेषात् कुजमिन्दुं भौमलिप्तिकाशेषात् ।
रविमिन्दुभागशेषात् कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥८७॥

सु० भा०—गुरुविलिप्ताशेषात् कुजं भौमकलाशेषाच्चन्द्रं चन्द्रभागशेषाच्च रविमावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति ।

गुरोर्विकलाशेषाद्वा भौमकलाशेषादथवा चन्द्रभागशेषात् कुट्टकेनाहर्गणज्ञानं ततोऽहर्गणादभीष्टग्रहज्ञानं स्फुटमेवेति ॥८७॥

वि. भा.—बृहस्पतिविकलाशेषान्मङ्गलं, मङ्गलकलाशेषाच्चन्द्रं, चन्द्रस्यांशशेषाद्रविमावत्सरात् कुर्वन् स गणकोऽस्तीति । बृहस्पतेर्विकलाशेषात्, वा मङ्गलस्य कलाशेषात् । वा चन्द्रस्यांशशेषात्कुट्टकविधिनाऽहर्गणानयनं कार्यम् । तस्मादिष्टमध्यमग्रहानयनं सुगममेवेति ॥८७॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते है।

हि. भा.—बृहस्पति के विकला शेष से मङ्गल को, मङ्गल के कलाशेष से चन्द्र को, चन्द्र के अंश शेष से रवि को करते हुए व्यक्ति गणक हैं इति। बृहस्पति के विकलाशेष से, वा मङ्गल के कलाशेष से, अथवा चन्द्र के अंशशेष से कुट्टक विधि से अहर्गणानयन करना चाहिये, अहर्गण ज्ञान से इष्टमध्यम ग्रहानयन स्पष्ट ही है इति ॥८७॥

इदानीं पूर्वप्रश्नोत्तरमाह।

इष्टग्रहेष्टशेषाद् द्युगणो गतनिरपवर्त्त संगुणितैः।
छेददिनैरधिकोऽस्मादन्यग्रहशेषमिष्टो वा ॥८८॥

सु. भा.—इष्टग्रहस्येष्टकलाविकलादिशेषात् कुट्टकविधिना द्युगणोऽहर्गणः साध्यः। स च गतनिरपवर्त्तसङ्गुणितैश्छेददिनैरिष्टाहतदृढ़कुदिनैरधिकोऽनेकधा स्यादस्मादहर्गणादन्यग्रहस्य कलाविकलादिशेषं वा ऽभीष्टो मध्यमग्रह एव साध्य इति स्फुटमेव सिद्धान्तविदाम् ॥८८॥

वि. भा.—इष्टग्रहस्येष्टकलाविकलादिशेषात्कुट्टकरीत्याऽहर्गणः साध्यः स इष्ट गुणितैश्छेददिनैः (दृढ़कुदिनैः) युक्तोऽनेकधा स्यात्। अस्मादहर्गणादन्यग्रहस्य कलाविकलादिशेषं साध्यं वा ऽभीष्टो मध्यम ग्रहः साध्य इति ॥८८॥

अब पूर्व प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—इष्टग्रह के इष्टकलाशेष, विकला शेष आदि से कुट्टक विधि से अहर्गण साधन करना चाहिये, उसमें इष्ट गुणित दृढ़कुदिन को जोड़ने से अनेक प्रकार होते हैं। इस अहर्गण से अन्यग्रह के कलाशेष विकलादिशेष साधन करना चाहिये वा अभीष्ट मध्यमग्रह ही साधन करना चाहिए ॥८८॥

इदानीमुद्दिष्टाहर्गणे ग्रहयोर्भगणादिशेषे ये ते एव पुनः कस्मिन्नहर्गणे भवेतामित्यस्योत्तरमाह।

निश्छेदभागहारौ ग्रहयोर्विपरीतौ ग्रहयोर्द्युगणात्।
यस्मात् तन्निश्छेदेनोद्धृतयोर्लब्धसङ्गुणितौ ॥८९॥

निश्छेदभागहारौ विपरीतौ तद्युतात् पुनस्तस्मात्।
शेषे द्युगणादेवं ज्यादीनां प्राग्वदिष्टदिने ॥९०॥

सु. भा.—(निश्छेदभागहारौ ग्रहयोर्भगणादिशेषयोर्द्युगणात् ।
यस्मात् तन्निश्छेदेनोद्धृतयोर्लब्धसंगुणितौ ॥८९॥)

यस्माद् द्युगणादहर्गणाद् ग्रहयोर्ये भगणादिशेषे भवतस्तयोर्यौ निश्छेदभागहारौ स्वस्वदृढकुदिनसंज्ञौ तयोर्निश्छेदेन महत्तमापवर्त्तेनोद्धृतयोस्तयोर्दृढकुदिनसंज्ञयोः सतोर्ये लब्धे ताभ्यां विपरीतौ निश्छेदभागहारौ गुणितौ। महत्तमापवर्त्तभक्तात् प्रथमदृढकुदिन संज्ञाद्यल्लब्धं तेन द्वितीयदृढकुदिनमानं गुण्यं द्वितीयलब्धेन च प्रथमदृढकुदिनमानं गुण्यमित्यर्थः । एवं समच्छेदौ भवतः। तद्युतात् तस्मात् पूर्वसाधिताद् द्युगणात् पुनर्ग्रहयोस्ते एव भगणादिशेषे भवतः। उद्दिष्टादहर्गणः पूर्वसाधितसमच्छेदेन युतस्तदा योगसमेऽहर्गणे पुनस्ते एव ग्रहयोर्भगणादिशेषे भवत इत्यर्थः। एवं ग्रादीनां ग्रहाणामिष्टदिने यानि भगणादिशेषाणि तानि पुनः कदेति प्रश्नोत्तरं प्राग्वत् कार्यम् । द्वयोर्निश्छेदभागहाराभ्यां पूर्ववत् समच्छेदं विधाय नूतनो निश्छेदभागहारः कल्प्यः। पुनरस्य तृतीयदृढकुदिनस्य च लघुतमापवर्त्योऽन्वेषणीयः। एवमग्रेऽपि कर्म कार्यम् । अन्ते सर्वदृढकुदिनानां यो लघुतमापवर्त्यस्तेन युतोऽहर्गणः कार्यः। योगसमेऽहर्गणे च पुनस्तान्येव शेषाणि भवन्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

यदि ग्रहाणां दृढभगणाः भ१, भ२, भ३, दृढकुदिनानि च कु१, कु२, कु३, कल्प्यन्ते तथा दृढकुदिनानां लघुतमापवर्त्यश्च अ। तदा अ+अह अस्मिन्नहर्गणे दृढभगणगुणे दृढकुदिनहृते प्रथमखण्डे निरवयवभगणा लभ्यन्ते ते प्रयोजनाभावाद्यदि त्यज्यन्ते तदोद्दिष्टाहर्गणाद्यद्भगणशेषं तदेव अ+अह अस्मादपि। आचार्येणात्र द्वयोर्द्वयोर्निश्छेदभागहारयोर्महत्तमापवर्त्तनविभक्तयोः सतोर्ये लब्धे ताभ्यामन्योन्यहारौ सङ्गुण्य लघुतमापवर्त्य एवोत्पादित इति गणितविदां प्रसिद्धमेवेति ॥८९-९०॥

वि. भा.—यस्माद् द्युगणात् (अहर्गणात्) ग्रहयोर्ये भगणादिशेषे स्तस्तयोर्निश्छेदभागहारौ (स्वस्वदृढ़कुदिनसंज्ञकौ) यौ तयोर्निश्छेदेन (महत्तमापवर्त्तनेन) भक्तयोर्ये लब्धे ताभ्यां निश्छेदभागहारौ गुणितावर्थात् महत्तमापवर्त्तनभक्तात् प्रथमदृढ़कुदिनसंज्ञकाद्यल्लब्धं तेन द्वितीयदृढ़कुदिनप्रमाणं गुणनीयं, द्वितीयलब्धेन प्रथमदृढ़कुदिमानं गुणनीयमेवं समच्छेदौ भवतः। तद्युताद् (पूर्वसाधितादहर्गणात्) पुनस्ते एव ग्रहयोर्भगणादिशेषे भवतः । पूर्वसाधितसमच्छेदेनोद्दिष्टाहर्गणो युतस्तदा योगसमेऽहर्गणे पुनस्ते एव भगणादिशेषे भवतः। एवमिष्टदिने ग्रादीनां ग्रहाणां यानि भगणादिशेषाणि तानि पुनः कदेतिप्रश्नोत्तरं पूर्ववत्कार्यम् । द्वयोर्निश्छेदांशहाराभ्यां पूर्ववत् समच्छेदं विधाय नवीनो निश्छेदभागहारः कल्पनीयः।

पुनरस्य तृतीयदृढ़कुदिनस्य च लघुतमापवर्त्यो गवेषणीयः । अग्रेऽप्येवमेव कर्म कार्यम् । अन्ते सर्वेषां दृढ़कुदिनानां यो लघुतमापवर्त्यस्तेनाहर्गणो युतस्तदा योगतुल्येऽहर्गणे पुनस्तान्येव शेषाणि स्युरिति ॥८९-९०॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि ग्रहाणां दृढ़कुदिनानि क, ख, ग, दृढ़भगणाः य, र, ल, कल्प्यन्ते, तथा दृढ़कुदिनानां लघुतमापवर्त्यश्च=प, तदा 'प+अहर्गण' ऽयमहर्गणो दृढ़भगणगुणो दृढ़कुदिनभक्तः प्रथमखण्डे निःशेषभगणाः समागच्छन्ति, प्रयोजनाभावात्ते यदि न गृह्यन्ते तदोद्दिष्टादहर्गणाद्यद् भगणशेषं तदेवा 'प+अहर्गण' स्मादपि, द्वयोर्द्वयोर्दृढ़कुदिनसंज्ञकयोर्महत्तमापवर्त्तनेन विभक्तयोर्ये लब्धी ताभ्यां परस्परं हारौ सङ्गुण्य लघुतमापवर्त्य एव सम्पादित आचार्येणेति ॥८९-९०॥

अब उद्दिष्ट अहर्गण में दो ग्रहों के भगणादि शेष जो है वे ही पुनः किस अहर्गण में होंगे इस प्रश्न के उत्तर कोकहते हैं।

हि. भा.-जिस अहर्गण से दो ग्रहों के जो भगणादि शेष हैं उन दोनों के अपने अपने दृढ़ कुदिन को महत्तमापवर्त्तन से भाग देने से जो लब्धिद्वय होता है उन दोनों से विपरीत दोनों दृढ़ कुदिन को गुणा करना चाहिए अर्थात् प्रथम दृढ़कुदिन संज्ञक को महत्तमावर्त्तन से भाग देने से जो लब्धि हो उससे द्वितीय दृढ़कुदिन को गुणना चाहिए और द्वितीय लब्धि से प्रथम दृढ़कुदिन को गुणा करना चाहिए, इस तरह करने से समच्छेद होता है। उस से युत पूर्व साधित अहर्गण से फिर दोनों ग्रहों के वे ही भगणादि शेष होते हैं अर्थात् उद्दिष्टाहर्गण में पूर्व साधित समच्छेद को जोड़ने से योग तुल्य अहर्गण में पुनः वे ही दोनों ग्रहों के भगणादि शेष होते हैं। इसी तरह तीन आदि ग्रहों के इष्टदिन में जो भगणादि शेष हों वे पुनः कब होंगे इसका उत्तर पूर्ववत् करना चाहिए। दो ग्रहों के दृढ़कुदिन संज्ञकों से पूर्ववत् समच्छेद करके नये दृढ़कुदिन कल्पना करना फिर इसके और तृतीय दृढ़कुदिन के लघुतमापवर्त्य अन्वेषण (खोजना) करना चाहिए, एवं आगे भी क्रिया करनी चाहिए। अन्त में सब दृढ़कुदिनों के जो लघुतमापर्त्य हो उसको अहर्गण में जोड़ देना चाहिए तब योगतुल्य अहर्गण में पुनः वे ही शेष होंगे इति ॥

उपपत्ति ।

यदि ग्रहों के दृढ़कुदिन क, ख, ग, और दृढ़भगण य, र, ल कल्पना करते हैं तथा दृढ़कुदिन संज्ञकों के लघुतमापवर्त्य=प, तब प+अहर्गण को दृढ़भगण से गुणाकर दृढ़कुदिन से भाग देने से प्रथम खण्ड में निःशेष भगण लब्ध होता है, प्रयोजना भाव से यदि उसको छोड़ देते हैं तब उद्दिष्ट अहर्गण से जो भगणादि शेष होता है वही प+अहर्गण, इससे भी, आचार्य ने यहां दो ग्रहों के दृढ़कुदिन को महत्तमपवर्त्तन से भाग देने से जो लब्धिद्वय

होते हैं उन दोनों से परस्पर हारों को गुणाकर लघुतमापत्यं ही उत्पादित किया इति ॥८९–९०॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

द्युगणमवमावशेषाद्रविचन्द्रौ मध्यमौ स्फुटावथवा ।
एवं तिथिं ग्रहं वा कुर्वन्नावत्सराद् गणकः ॥९१॥

सु. भा.—अवमावशेषात् क्षयशेषाद्द्युगणमहर्गणं वा मध्यमौ रविचन्द्रावथ वा स्फुटौ रविचन्द्रौ वैवं तिथिं वा ग्रहमिष्टग्रहं भौमाद्यन्यतममावत्सरात् कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति पञ्च प्रश्ना अत्र ॥९१॥

वि. भा.-अवमावशेषादहर्गणं वा मध्यमौ रविचन्द्रौ, अथवा स्फुटौ रविचन्द्रौ, वैवं तिथिं वेष्टग्रहं मङ्गलाद्यन्यतममावत्सरात् कुर्वन् स गणकोऽस्तीति । अत्र पञ्चप्रश्नाः सन्ति ॥९१॥

हि. भा.—जो व्यक्ति अवमशेष से अहर्गण को कहते हैं वा मध्मय रवि और मध्यम चन्द्र को कहते हैं अथवा स्फुट रवि और चन्द्र को कहते हैं । वा तिथि को कहते हैं वा इष्ट ग्रह (कुजादि ग्रहों में किसी ग्रह) को कहते हैं वे गणक हैं । यहां पांच प्रश्न है इति ॥९१॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

एकदिनमवमशेषं यद्गुणमेकं रविचन्द्रभगणोनम् ।
शुध्यति भूदिनभक्तं व्येकं चान्द्रं स्तदुक्तिरियम् ॥९२॥

सु. भा.—एकदिनसम्बन्ध्यवमशेषं यद्गुणं येन गुणमेकोनं भूदिनभक्तं शुध्यति वाऽवमशेषं यद्गुणं रविभगणोनं भूदिनभक्तं शुध्यति । वाऽवमशेषं यद्गुणं चन्द्रभगणोनं भूदिनभक्तं शुध्यति । वाऽवमशेषं यद्गुणं व्येकं चान्द्रैश्चान्द्रदिनैर्भक्तं शुध्यति । अथेयं वक्ष्यमाणा तेषां प्रश्नानामुक्तिरुत्तरोक्तिरिति ॥९२॥

वि. भा.—एकदिनसम्बन्ध्यवमशेषं येन गुणमेकहीनं कुदिन भक्तं शुध्यति । वाऽवमशेषं येन गुणं रविभगणहीनं कुदिनभक्तं शुध्यति । वाऽवमशेषं येन गुणं चन्द्रभगणेन हीनं कुदिनभक्तं शुध्यति, वाऽवमशेषं येन गुणमेकहीनं चान्द्रदिनैर्भक्तं शुध्यति । इदं वक्ष्यमाणा तेषां प्रश्नानामुत्तरोक्तिः । अत्र चत्वारः प्रश्नाः सन्तीति ॥९२॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—एक दिनसम्बन्धी अवमशेष को जिस गुणक से गुणाकर, एक घटाकर

कुदिन से भाग देने से निःशेष होता है। वा अवमशेष को जिस गुणक से गुणाकर रवि-भगण को घटाकर कुदिन से भाग देने से निःशेष होता है। अथवा अवमशेष को जिस गुणकाङ्क से गुणाकर चन्द्रभगण को घटाकर कुदिन से भाग देने से निःशेष होता है। वा अवमशेष को जिस गुणकाङ्क से गुणाकर एक घटाकर चान्द्र दिन से भाग देने से निःशेष होता है। आगे के विषय उन प्रश्नों की उत्तरोक्ति है इति ॥९२॥

अथ प्रथमप्रश्नस्योत्तरमाह।

इषुशरकृताष्टदिग्भिः १०८४५५ सङ्गुणितादवमशेषकाद् भक्तात्।
रूपाष्टवेदरसशून्यशरगुणै ३५०६४८१ र्दिनगणः शेषम् ॥९३॥

सु. भा.—अवमशेषादिषु शरकृताष्टदिग्भिः १०८४५५ सङ्गुणितात् रूपाष्ट-वेदरसशून्यशरगुणै ३५०६४८१ भक्ताच्छेषं दिगगणोऽहर्गणो भवति।

अत्रोपपत्तिः।

कल्पदृढावमानि दिनगणगुणानि दृढावमशेषोनानि कल्पदृढकुदिनहृतानि फलं निरग्रं गतावमानि। अतो दृढकल्पावमानि भाज्यं दृढावमशेषमृणक्षेपं दृढकल्प-कुदिनानि हारं प्रकल्प्य यो गुणः सोऽहर्गणः स्यात्। तत्र लाघवार्थमाचार्येण रूपशुद्धौ शरशरवेदाष्टपंक्तिमितः स्थिरकुट्टकः कृतः। रूपाष्टवेदादिसंख्या कल्प-दृढकुदिनानि तदानयनं च। $\frac{\text{कक्ष}}{\text{ककुदि}} = \frac{२५०८२५५०००० }{१५७७९१६४५०००० } =$

$= \frac{५०००० \times ५०१६५१}{५०००० \times ३१५५८३२९} = \frac{५०००० \times ९ \times ५५७३९}{५०००० \times ९ \times ३५०६४८१} = \frac{५५७३९}{३५०६४८१}$

$= \frac{\text{दृक्षदि}}{\text{दृकुदि}}$ अथ प्रसङ्गाद् दृढरविभगणकुदिनानयनं प्रदर्श्यते। $\frac{\text{करभ}}{\text{ककुदि}}$

$= \frac{४३२०००००००}{१५७७९१६४५०००० } = \frac{५००० \times ८६४००}{५०००० \times ३१५५८३२९} = \frac{५०००० \times ९ \times ९६००}{५०००० \times ९ \times ३५७६४८१}$

$= \frac{५०००० \times ९ \times ३ \times ३२००}{५०००० \times ९ \times ३ \times ११६८८२७} = \frac{३२००}{११६८८२७} = \frac{\text{दृगभ}}{\text{दृकुदि}}$। एवं

$\frac{\text{चकभ}}{\text{ककुदि}} = \frac{५७७५३३००००० }{१५७७९१६४५०००० } = \frac{५०००० \times ११५५०६६}{५०००० \times ३१५५८३२९}$

$= \frac{५०००० \times ३ \times ३८५०२२}{५०००० \times ३ \times १०५१९४४३} = \frac{३८५०२२}{१०५१९४४३} = \frac{\text{दृचभ}}{\text{दृकुदि}}$।

वि. भा.—अवमशेषात् १०८४५५ एभिर्गुणितात् ३५०६४८१ एभिर्भक्तात्, यच्छेषं सोऽहर्गणः स्यादिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि कल्पदृढ़कुदिनैर्दृढ़कल्पावमानि लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किमित्यनुपातेन समागच्छन्ति स शेष गतावमानि तत्स्वरूपम् $=\frac{\text{दृढ़कल्पावम}\times\text{अहर्गण}}{\text{दृढ़ककुदिन}}$ =गतावम $+\frac{\text{दृढ़ावमशे}}{\text{दृढ़ककुदिन}}$ पक्षौ $\frac{\text{दृढ़ावमशे}}{\text{दृढ़कल्पकुदिन}}$ एभिर्हीनौ तदा $\frac{\text{दृढ़कल्पावम}\times\text{अहर्गण}}{\text{दृढ़ककुदिन}}$ $-\frac{\text{दृढ़ावमशे}}{\text{दृढ़ककुदिन}}=\frac{\text{दृढ़कल्पावम}\times\text{अहर्गण}-\text{दृढ़ावमशे}}{\text{दृढ़ककुदिन}}$ =गतावमानि । अत्र यदि दृढ़कल्पावमं भाज्यं दृढ़ावमशेषमृणक्षेपं दृढ़कल्पकुदिनं हारं कल्प्यते तदा कुट्टकेन योगुणः समागमिष्यति स एवाहर्गणो भवेत् । अत्राचार्येण लाघवार्थं रूपशुद्धौ (ऋणात्मकरूपक्षेपे) १०८४५५ गुणकं प्रकल्प्य स्थिरकुट्टकः कृतः । ३५०६४८१ इति दृढ़कुदिनानि सन्ति तदानयनं क्रियते ।

$$\frac{\text{कल्पावम}}{\text{ककुदि}}=\frac{२५०८२५५०००० }{१५७७९१६४५०००० }=\frac{५०००० \times ५०१६५१ }{५०००० \times ३१५५८३२९ }$$

$$=\frac{५०००० \times ९ \times ५५७३२९ }{५०००० \times ९ \times ३५०६४८१ }=\frac{५५७३९ }{३५०६४८१ }=\frac{\text{दृढ़ावम}}{\text{दृढ़ककुदिन}} \text{ ॥}$$

अथ दृढ़रविभगणदृढ़कुदिनयोरानयनं प्रदर्श्यते ।

$$\frac{\text{करभगण}}{\text{ककुदिन}}=\frac{४३२०००००००}{१५७७९१६४५०००० }=\frac{५०००० \times ८६४०० }{५०००० \times ३१५५८३२९ }$$

$$\frac{५०००० \times ९ \times ९६०० }{५०००० \times ९ \times ३५०६४८१ }=\frac{५०००० \times ९ \times ३ \times ३२०० }{५०००० \times ९ \times ३ \times ११६८८२७ }=\frac{३२०० }{११६८८२७ }$$

$$=\frac{\text{दृढ़रविभगण}}{\text{दृढ़ककुदिन}} \text{ । एवमेव } \frac{\text{चं कल्पभगण}}{\text{ककुदिन}}=\frac{५७७५३३००००० }{१५७७९१६४५०००० }$$

$$=\frac{५०००० \times ११५५०६६ }{५०००० \times ३१५५८३२९ }=\frac{५०००० \times ३ \times ३८५०२२ }{५०००० \times ३ \times १०५१९४४३ }=\frac{३८५०२२ }{१०५१९४४३ }$$

$$=\frac{\text{दृढ़ चं भगण}}{\text{दृढ़ककुदिन}} \text{ ॥}$$

अब प्रथम प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—अवमशेष को १०८४५५ इससे गुणा कर ३५०६४८१ इससे भाग देने से शेष अहर्गण होता है ॥९३॥

उपपत्ति ।

यदि कल्प दृढ़कुदिन में दृढ़ कल्पावम पाते हैं तो अहर्गण में क्या इस अनुपात से

शेष (शेषसहित) गतावम प्रमाण आता है उसका स्वरूप $= \frac{\text{दृढ़कल्पावम} \times \text{अहर्गण}}{\text{दृढ़कल्पकुदिन}} =$ गतावम $+ \frac{\text{दृढ़ावमशे}}{\text{दृढ़ककुदिन}}$ दोनों पक्षों में $\frac{\text{दृढ़ावमशे}}{\text{दृढ़ककुदिन}}$ घटाने से $\frac{\text{दृढ़कल्पावम} \times \text{अहर्गण}}{\text{दृढ़ककुदिन}}$

$- \frac{\text{दृढ़ावमशे}}{\text{दृढ़ककुदिन}} = \frac{\text{दृढ़कल्पावम} \times \text{अहर्गण} - \text{दृढ़ावमशे}}{\text{दृढ़कल्पकुदिन}} =$ गतावम, यहां यदि दृढ़कल्पावम को भाज्य, दृढ़ावमशेष को ऋणक्षेप और दृढ़कल्पकुदिन को हार माना जाय तब कुट्टक विधि से जो गुणक आयगा वही अहर्गण होगा, यहां आचार्य ने लाघवार्थ ऋणात्मक रूपक्षेप में १०८४५५ कल्पना कर स्थिर कुट्टक किया है, ३५०६४८१ यह दृढ़कुदिन है, इसका आनयन करते हैं। $\frac{\text{कल्पावम}}{\text{कल्पकुदिन}} = \frac{२५०८२५५०००० }{१५७७९१६४५०००० } = \frac{५०००० \times ५०१६५१}{५०००० \times ३१५५८३२९}$

$= \frac{५०००० \times ९ \times ५५७३९}{५०००० \times ९ \times ३५०६४८१} = \frac{५५७३९}{३५०६४८१} = \frac{\text{दृढ़ावम}}{\text{दृढ़ककुदिन}}$ इससे अभीष्ट सिद्धि हो गई इति ॥

अब दृढ़रविभगण और दृढ़कुदिन का आनयन करते हैं।

$\frac{\text{कल्परविभगण}}{\text{कल्पकुदिन}} = \frac{४३२०००००००}{१५७७९१६४५०००० } = \frac{५०००० \times ८६४००}{५०००० \times ३१५५८३२९}$

$= \frac{५०००० \times ९ \times ९६००}{५०००० \times ९ \times ३५०६४८१} = \frac{५०००० \times ९ \times ३ \times ३२००}{५०००० \times ९ \times ३ \times ११६८८२७} = \frac{३२००}{११६८८२७}$

$= \frac{\text{दृढ़रवि भगण}}{\text{दृढ़ककुदिन}}$ इसी तरह $\frac{\text{चं कल्पभगण}}{\text{कल्प कुदिन}} = \frac{५७७५३३००००० }{१५७७९१६४५०००० }$

$= \frac{५०००० \times ११५५०६६}{५०००० \times ३१५५८३२९} = \frac{५०००० \times ३ \times ३८५० \times २२}{५०००० \times ३ \times १०५१९४४३} = \frac{३८५०२२}{१०५१९४४३}$

$= \frac{\text{दृढ़ चं भगण}}{\text{दृढ़ कुदिन}}$ ॥

इदानीमवमशेषाद्व्यानयनमाह।

जिनरसगोऽब्धिरद ३२४९६२४ गुणात् शशिवसुकृतरसखभूतराम ३५०६४८१ हृतात्।
इष्टावमशेषाद्यत् शेषं रविभगणशेषं तत् ॥९४॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्।

अत्रोपपत्तिः।

अत्र पूर्वप्रकारेणाहर्गणः=१०८४५५ क्षशे—३५०६४८१ इ। अयं रविदृढ-भगणगुणस्तद् दृढवुदिनगुणो जातो रविर्भगणात्मकः।

$= \frac{३२००\times१०८४५५ \text{ क्षशे} - ३२००\times३५०६२८१ \text{ इ}}{११६८८२७} = \frac{३४७०५६००० \text{ क्षशे}}{११६८८२७}$

$- ३२००\times३ \text{ इ} = \frac{१०८३२०८}{११६८८२७} + ९६ \text{ क्षशे} - ९६०० \text{ इ}$ अतो दृढभगणशेषम्

$= १०८३२०८ \text{ क्षशे} - ११६८८२७ \text{ इ}$, । आचार्येण गुणहरौ त्रिभिः सङ्गुण्य दृढक्षयशेषसम्बन्धिदृढकुदिनहरे रवेर्भगणशेषम् $= ३२४९६२४ \text{ क्षशे} - ३५०६४८१ \text{ इ}$, इदं साधितमत इदं सर्वदा त्रिभिरपवर्त्यं तदा वास्तवमर्कदृढ़भगणशेषं ज्ञेयम् । यद्याचार्यानीतं भगणशेषं त्रिभिर्नापवर्त्यं तदा प्रश्नः खिलो ज्ञेय इति सुगणकैर्भृशं विचिन्त्यम् ॥९४॥

वि. भा.—इष्टावमशेषात् ३२४९६२४ एभिर्गुणात् ३५०६४८१ एभिर्भक्ताच्छेषंरविभगणशेषं भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

अथ पूर्वसाधिताहर्गण $= १०८४५५ \times$ अवमशे $- ३५०६४८१$ इ, ततः $\frac{\text{अहर्गण}\times\text{दृढ़रविभगण}}{\text{दृढ़रविकुदिन}} =$ भगणात्मकरविः $=$

$\frac{३२००\times१०८४५५ \text{ अवमशे} - ३२००\times३५०६४८१ \text{ इ}}{११६८८२७} = \frac{३४७०५६००० \text{ अवमशे}}{११६८८२७}$

$- ३२००\times३ \text{ इ} = \frac{१०८३२०८ \text{ अवमशे}}{११६८८२७} + ९६ \text{ अवमशे} - ९६०० \text{ इ}$, अतो दृढ़भगण शेषम् $= १०८३२०८ \text{ अवमशे} - ११६८८२७ \text{ इ}$, अत्राऽऽचार्येण हरगुणकौ त्रिभिः संगुण्य दृढ़ावमशेष सम्बन्धि हरे रवेर्भगणशेषं साधितम् । तद्रविभगणशेषम् $= ३२४९६२४$ अवमशे $- ३५०६४८१$ इ । तेनेदं सर्वदा यदि त्रिभिरपवर्त्यं तदैव रविभगणशेषं वास्तवं बोध्यं, यद्याचार्येणानीतं भगणशेषं त्रिभिरपवर्त्यं न भवेत्तदा प्रश्न एव खिलो बोध्य इति ॥९४॥

अब अवमशेष से रवि के आनयन को कहते हैं ।

हि. भा.—इष्टावमशेष को ३२४९६२४ से गुणाकर ३५०६४८१ इससे भाग देने से जो शेष रहता है वह रवि का भगणशेष होता है इति ।

उपपत्ति ।

पूर्व प्रकार से अहर्गण $= १०८४५५$ अवमशे $- ३५०६४८१$ इ, अतः

$\frac{\text{अहर्गण}\times\text{दृढ़रविभगण}}{\text{रविदृढ़कुदिन}} =$ भगणात्मकर

$= \frac{३२००\times१०८४५५ \text{ अवमशे} - ३२००\times३५०६४८१ \text{ इ}}{११६८८२७} = \frac{३४७०५६००० \text{ अवमशे}}{११६८८२७}$

$-३२००\times३ \text{ इ} = \frac{१०८३२०८ \text{ अवमशे}}{११६८८२७} + ९६ \text{ अवमशे} - ९६०० \text{ इ}$, अतः दृढ़भगणशेष $= १०८३२०८$ अवमशे $- ११६८८२७$ इ, यहां आचार्य ने गुणकं और हर को तीन से गुणा कर दृढ़अवमशेष सम्बन्धी दृढ़कुदिन हर में रवि का भगणशेष $= ३२४९६२४$ अवमशे $- ३५०६४८१$ इ, यह साधन किया हैं इसलिये सर्वदा इसको तीन से अपवर्त्तनीय होना चाहिये तब ही रवि के भगणशेष को वास्तव समझना चाहिये अन्यथा प्रश्न खिल (अशुद्ध) समझना चाहिये ॥९४॥

इदानीमवमशेषात्तिथ्यानयनमाह ।

गोऽगेन्दुखेश ११०१७९ गुणिताद् भक्तान्नख पक्ष यमरसेषु गुणैः ।
शेषमवमावशेषात्तिथयो ऽवमशेषकाद्विकलम् ॥९५॥

सु० भा०—अवमशेषकाद्विकलं वर्त्तमानतिथेर्भुक्तं मानं साध्यम् । शेषं स्पष्टम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

चान्द्रेभ्यो यान्यवमानि यच्च तच्छेषं तान्यवमानि तदेव शेषं च सावनेभ्य इति 'सावनान्यवमानि स्युश्चान्द्रेभ्यः साधितानि चेत्'—इत्यादि मिताक्षरायां स्वगोलाध्याये भास्करेण स्फुटीकृतम् । अतो गतचन्द्रदिनैः कल्पावमानि गुणानि कल्पचन्द्रदिनैर्भक्तानि फलं गतावमानि शेषं क्षयशेषम् ।

अतः $\frac{\text{इचादि}\times\text{कक्षदि}}{\text{कचादि}}$ । अयमभिन्नः । अतः क्षयदिनादि भाज्यं क्षयशेषमृणक्षेपं चान्द्रदिनानि हारं प्रकल्प्य यः कुट्टकः साध्यते तान्येव चान्द्रदिनानि गततिथयो भवन्ति । तत्राचार्येण लाघवार्थं रूपविशुद्धौ स्थिरकुट्टकः साधितः स एवावमशेषगुणकः पठितः । अथ दृढ़ावमचन्द्रदिनज्ञानार्थं न्यासः ।

$\frac{\text{कक्षदि}}{\text{कचादि}} = \frac{२५०८२५५०००००}{१६०२९९९९०००००००} = \frac{५०००० \times ५०१६५१}{५०००० \times ३२०५९९९८०}$

$= \frac{५०००० \times ९ \times ५५७३९}{५०००० \times ९ \times ३५६२२०} = \frac{५५७३९}{३५६२२०} = \frac{\text{दृक्षदि}}{\text{दृचादि}}$ अतो दृढ़चान्द्रदिनान्येव हर इति सर्वं स्फुटम् । गणितागतमवमशेषम् ५०००० × ९ अनेन विभज्य लब्धमत्र दृढावमशेषं सुधीभिर्ज्ञेयमिति । ९१ आर्यायामन्ये येऽवशिष्टा प्रश्नास्तेषामुत्तराणि क्षयशेषादहर्गणमानीय ततोऽहर्गणात् कार्याणि । ९२ आर्यायां च ये प्रश्नास्ते-

षामुत्तराणि कुट्टकविधिना स्फुटानि । आचार्येणापीह स्फुटत्वात् तेषामुत्तराणि नोक्तानीति ॥९५॥

वि. भा.—अवमशेषात् ११०१७९ एतैर्गुणितात् ३५६२२२० एतैर्भक्ताच्छेषं तिथयो भवन्ति, अवमशेषकाद्वर्त्तमानतिथेर्भुक्तं मानं साध्यमिति ॥

अत्रोपपत्ति : ।

'सावनान्यवमानि स्युश्चान्द्रेभ्यः साधितानि चेत् । सावनेभ्यस्तु चान्द्राणि तच्छेषं तद्वशात्तथेति' सिद्धान्त शिरोमणौ प्रतिपादितम् । तेन चान्द्रेभ्यो यान्यवमानि तच्छेषं च यत्तदेव शेषमवमानि च सावनेभ्यो भवन्ति, ततः कल्पचान्द्रदिनैर्यदि कल्पावमानि लभ्यन्ते तदा गत चान्द्रदिनैः किमित्यनुपातेन लब्धं गतावमानि शेषमवमशेषं तत्स्वरूपम्= $\frac{\text{कल्पावम}\times\text{गत चान्द्रदि}}{\text{कल्पचांदि}}=\text{गतावम}+\frac{\text{अवमशे}}{\text{कल्पचांदि}}$

पक्षौ $\frac{\text{अवशे}}{\text{कल्पचांदि}}$ एभिर्हीनौ तदा $\frac{\text{कल्पावम}\times\text{गतचान्द्रदि}-\text{अवमशे}}{\text{कल्पचांदि}}=\text{गतावम},$

अत्र कल्पावमानि भाज्यं, अवमशेषमृणक्षेपं कल्पचान्द्रदिनानि हारं प्रकल्प्य कुट्टकेन यो गुणस्तान्येव गतचान्द्रदिनानि गततिथयो भवन्ति । तत्राचार्येण ऋणात्मकरूप क्षेपे स्थिर कुट्टकः साधितः स एवावमशेष गुणकः पठितः । अथ दृढ़ावम दृढ़चान्द्रदिनयोरानयनं क्रियते $\frac{\text{कल्पावमदि}}{\text{कल्पचांदि}}=\frac{२५०८२५५०००००}{१६०२९९०००००००}$

$=\frac{५०००\times५०१६५१}{५०००\times३२०५९९८०}=\frac{५०००\times९\times५५७३९}{५०००\times९\times३५६२२०}=\frac{५५७३९}{३५६२२०}$

$=\frac{\text{दृढ़ावमदि}}{\text{दृढ़चांदि}}$ अतो दृढ़चान्द्रदिनान्येव हरः सिद्धः । गणितागतमवमशेष-५०००×९ मनेन विभक्तं लब्धमत्र दृढ़ावमशेषं बोध्यमिति । ९१ श्लोके-अवशिष्टा अन्ये ये प्रश्नास्तेषामुत्तराण्यवमशेषादहर्गणं संसाध्य तस्मादहर्गणात्कार्याणि । ९२ श्लोके च ये प्रश्नास्तेषामुत्तराणि कुट्टकयुक्तया कार्याणीति ॥९५॥

अब अवमशेष से तिथि के आनयन को कहते हैं ।

हि. भा.—अवमशेष को ११०१७९ इससे गुणाकर ३५६२२२० इन से भाग देने से जो शेष रहता है वह तिथि होती है । अवमशेष से वर्त्तमान तिथि का भुक्तमान साधन करना चाहिये इति ॥९५॥

उपपत्ति ।

चान्द्रदिन से साधित अवम और जो अवमशेष होता है वही अवम और अवमशेष

सावन से भी होता है 'गोलाध्याय में सावनान्यवमानि स्युश्चान्द्रेभ्यः साधितानि चेत्' इत्यादि श्लोक की मिताक्षरा में भास्कराचार्योक्त से स्पष्ट है, अतः कल्प चान्द्र दिन में यदि कल्पावम पाते हैं तो गतचान्द्र दिन में क्या इस अनुपात से सशेष (शेष सहित) गतावम आता है उसका स्वरूप $=\frac{\text{कल्पावम}\times\text{गतचांदि}}{\text{कल्पचांदि}}=\text{गतावम}+\frac{\text{अवमशे}}{\text{कल्पचांदि}}$ दोनों पक्षों में $\frac{\text{अवमशे}}{\text{कल्पचांदि}}$ इसको घटाने से $\frac{\text{कल्पावम}\times\text{गतचांदि}-\text{अवमशे}}{\text{कल्पचादि}}=$गतावम, यहां यदि कल्पावम को भाज्य, अवमशेष को ऋणक्षेप, कल्पचान्द्र दिन को हार कल्पना की जाय तब कुट्टक विधि से जो गणक होता है वही गतचान्द्रदिन गततिथि होती है। वहां आचार्य ने ऋणात्मक रूप क्षेप में स्थिर कुट्टक साधन किया है वही अवमशेषका गुणक पठित हैं। दृढ़ावम और दृढ़चान्द्र दिन का आनयन करते हैं $\frac{\text{कल्पावमदि}}{\text{कल्पचांदि}}=\frac{२५०८२५५०००}{१६०२९९०००००}=\frac{५०००\times५०१६५१}{५०००\times३२०५९९८०}$

$=\frac{५०००\times९\times५५७३९}{५०००\times९\times३५६२२०}=\frac{५५७३९}{३५६२२०}=\frac{\text{दृढ़ावमदि}}{\text{दृढ़चांदि}}$ अतः चान्द्रदिन ही हर सिद्ध हुआ। गणितागत अवमशेष को५०००×९ इससे भाग देने से जो लब्ध होता है वह यहां अवमशेष समझना चाहिये।

९१ श्लोक में अवशिष्ट जो अन्य प्रश्न हैं उन सबों के उत्तर अवमशेष से अहर्गण साधन कर उस अहर्गण से करना चाहिये। तथा ९२ श्लोक में जो प्रश्न हैं उन सबों के उत्तर कुट्टक विधि से स्पष्ट हैं; आचार्य ने भी इसी कारण से उनके उत्तर नहीं कहे हैं इति ॥९५॥

इदानीं पुनः प्रश्नान्तरं तदुत्तरं चाह।

भागकलाविकलैक्यं दृष्ट्वा विकलान्तरं च के शेषे।
ऐक्यं द्विधाऽन्तराधिकहीनं च द्विभाजितं शेषे ॥९६॥

सु. भा.—भागविकलं भागशेषं। कलाविकलं कलाशेषम्। अनयोरैक्यं तथाऽनयोर्विकलयोः शेषयोरन्तरं न दृष्ट्वा शेषे ते द्वे के स्त इति प्रश्नः। अथ तदुत्तरमाहैक्यमिति।

ऐक्यं द्विधा स्थाप्यमन्तरेणैकत्राधिकमन्यत्र हीनं कार्यं ततो द्विभाजितं दलितं शेषे भवतः।

अत्रोपपत्तिः। सङ्क्रमणगणितेन स्फुटा ॥९६॥

वि. भा.—भागविकलं (अंशशेषं) कलाविकलं (कलाशेषं) एतयोरैक्यं (योगं) तथा विकलान्तरं (शेषयोरन्तरं) दृष्ट्वा ते शेषे के स्त इति प्रश्नः। ऐक्यं

(शेषयोर्योगं) स्थानद्वये स्थाप्यमेकत्रान्तरेण युतमन्यत्र हीनं कार्यं द्वाभ्यां भक्तं तदा शेषे भवेतामित्युत्तरम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते अंशशेषमानम्=य, कलाशेषमानम्=र, अनयोर्योगः=य+र =यो, तयोरेवान्तरम्=य−र=अं तदा यो+अं=(य+र)+(यो−अं)=य+ र+य−र=२ य ∴ $\frac{\text{यो}-\text{अं}}{२}$=य तथा यो−अं=(य+र)−(य−र)=य+र −य+र=२ र ∴ $\frac{\text{यो}-\text{अं}}{२}$=र, अत आचार्योक्तमुपपन्नम् ॥९६॥

अब पुनः प्रश्नान्तर और उसके उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—अंशशेष और कलाशेष का योग तथा उन्हीं दोनों शेषों का अन्तर जान कर वे दोनों शेष क्या हैं यह प्रश्न है । दोनों शेषों के योग को दो स्थानों में रख कर एक स्थान में अन्तर को जोड़ कर दूसरे स्थान में अन्तर को घटाकर आधा करने से दोनों शेषों के मान होते हैं, यह उत्तर है ।

बृहद्राशिः=य, लघुराशिः=र । य+र=योगः=यो । य−र=अन्तरम्=अं, तब यो+अं=य+र+य−र=२ य अतः $\frac{\text{यो}+\text{अं}}{२}$=य, तथा यो−अं=य+र− (य−र)=य+र−य+र=२ र अतः $\frac{\text{यो}-\text{अं}}{२}$=र, यहां यदि अंशशेष=य, कला- शेष=र तब $\frac{\text{यो}+\text{अं}}{२}$ = आचार्योक्त सूत्र उपपन्न होता है । आचार्य संक्रमण गणित "योगोऽन्तरयुतहीनो द्विहृत" इत्यादि से पहले कह चुके हैं, यहां भी 'ऐक्यं द्विधाऽन्तराधिक- हीनं' इत्यादि से उसी संक्रमण की प्रक्रिया का पिष्टपेषण करते हैं, सिद्धान्तशेखर में 'योगोऽन्तरेणोनयुतो द्विभक्तः कर्मोदितं संक्रमणाख्यमेतत्' इससे श्रीपति तथा लीलावती में 'योगोऽन्तरेणोनयुतोऽर्धितस्तौ राशी स्मृतं संक्रमणाख्यमेतत्' इससे भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त संक्रमण कर्म के सदृश ही संक्रमण कर्म कहा है इति ॥९६॥

इदानीं पुनः प्रश्नान्तरं तदुत्तरं चाह ।

तद्वर्गान्तरमाद्ये तदन्तरं चान्तरोद्धृतयुतोनम् ।
वर्गान्तरं विभक्तं द्वाभ्यां शेषे ततो द्युगणः ॥९७॥

पु. भा.—आद्येऽनन्तरोक्ते प्रश्ने यदि तयोः शेषयोर्वर्गान्तरं तथा तयोरन्तरं

चोद्दिष्टं भवेत् तदा वर्गान्तरमन्तरेणोद्धृतं लब्धं चान्तरेण युतमूनं च कार्यम् । ततो द्वाभ्यां विभक्तं शेषे भवतः । ततो भागकलाशेषाभ्यां प्राग्वत् कुट्टकविधिनाऽहर्गणः साध्यः ।

अत्रोपपत्तिः । विषमकर्मणा स्फुटा ॥९७॥

वि. भा.—आद्ये (अनन्तरोक्ते) प्रश्ने यदि तयोः शेषयोर्वर्गान्तरं तथा तयोरन्तरं चोद्दिष्टं भवेत् तदा वर्गान्तरमन्तरेण भक्तं लब्धं तयोर्योगो भवेत्, लब्धमन्तरेण युतं हीनं च विधेयं द्वाभ्यां भक्तं तदा शेषे भवतः । ततोंऽशकला शेषाभ्यां पूर्ववत् कुट्टकेनाऽहर्गणज्ञानं भवेदिति ।

अत्रोपपत्तिः ।

कल्प्यते अंशशेषमानम्=य, कलाशेषमानम्=र, तदा $\frac{य^२-र^२}{य-र}=य+र$

$=\frac{\text{वर्गान्तर}}{\text{अन्तर}}=$यो । य—र=अन्तर, ततः संक्रमणेन $\frac{\text{यो}+\text{अं}}{२}=$य ।

$\frac{\text{यो}-\text{अं}}{२}=$र एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् । अत्रापि 'वर्गान्तरमन्तरयुतहीनमित्यादि' विषमकर्म संज्ञकस्य गणितस्य पिष्टपेषणमेव कृतमाचार्येण 'वर्गान्तरं स्वान्तरहृद्युतोनं योगो द्विभक्तं विषमाख्यकर्म' अनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तविषमकर्मसदृशमेव विषमकर्मोक्तम्' भास्कराचार्येणैतस्य नाम विषमकर्म न कथ्यते; अंशकलाशेषाभ्यां पूर्ववत् कुट्टकेनाहर्गणज्ञानं भवेदेवेति ॥९७॥

अब पुनः प्रश्नान्तर और उसके उत्तर को भी कहते हैं ।

हि. भा.—यदि अंशशेष और कलाशेष का वर्गान्तर तथा उन्हीं दोनों का अन्तर उद्दिष्ट है तब वर्गान्तर को अन्तर से भाग देने से जो लब्ध हो उस में अन्तर को युत और हीन कर, दो से भाग देने से अंशशेष और कलाशेष होते हैं, इन दोनों शेषों से पूर्ववत् कुट्टक विधि से अहर्गणानयन सुगमता ही से होता है ॥९६॥

उपपत्ति ।

कल्पना करते हैं अंशशेषमान=य, कलाशेषमान=र, तब $य^२-र^२$=वर्गान्तर, य—र=अन्तर $\frac{य^२-र^२}{य-र}=\frac{\text{वर्गान्तर}}{\text{अन्तर}}=य+र=$योग, अब योग और अन्तर ज्ञान से संक्रमण गणित से य, और र विदित हो जायंगे, तब अंशशेष और कलाशेष ज्ञान से पूर्ववत् कुट्टक विधि से अहर्गण ज्ञान सुगमता से हो जायगा । यहां आचार्य ने पूर्वोक्त विषमकर्मोक्त प्रक्रिया लिख कर विषम कर्म का पिष्ट पेषण किया हैं ॥९७॥

इदानीं शेषयोर्वर्गयोग-योगाभ्यां तयोरानयनमाह ।

कृतिसंयोगाद् द्विगुणाद्युतिवर्गं प्रोह्यमूलं यत् ।
तेन युतोनो योगो दलितः शेषे पृथगभीष्टे ॥९८॥

सु. भा.—एवं भवितुमर्हति ।

यदाऽनन्तरोक्ते प्रश्ने शेषयोर्वर्गयोगः शेषयोगश्चोद्दिष्टो भवेत् तदा द्विगुणात् कृतिसंयोगाच्छेषयोर्युतिवर्गं प्रोह्य शेषस्य यन्मूलं भवेत् तद्भागकलाशेषयोरन्तरं भवेत् तेन योगो युतोनो दलितः पृथगभीष्टे भागकलयोः शेषे भवतः ।

अत्रोपपत्तिः । अत्रप्रश्नानुसारेण ।

भाशे^{२}+कशे^{२}=वयु

भाशे+कशे=यु

∴२ भाशे^{२}+२ कशे^{२}=२ वयु

भाशे^{२}+२ भाशे×कशे+कशे^{२}=यु^{२}, द्वयोरन्तरेण

भाशे^{२}—२ भाशे×कशे+कशे^{२}

=(भाशे+कशे)^२=वयु—यु^{२}

∴ भाशे—कशे = $\sqrt{२\ वयु—यु^२}$

अवशिष्टोपपत्तिः सङ्क्रमणेन स्फुटा ।९८॥

वि. भा.—यदि पूर्वोक्तशेषयोर्वर्गयोगः शेषयोगश्चोद्दिष्टो भवेत्तदा शेषयोर्द्विगुणाद्वर्गयोगाच्छेषयोर्युतिवर्गं विशोध्य शेषस्य मूलं यत्तदंशकलाशेषयोरन्तरं भवेत् तेन योगो युतोनोऽर्धितस्तदा पृथगभीष्टेंऽशकलयोः शेषे भवेतामिति ।।

अत्रोपपत्ति :

कल्प्यते अंशशेषप्रमाणम्=य, कलाशेषमानम्=र, य^२+र^२=वर्गयोगः । य+र=युतिः=यु, तदा २ वर्गयो=२ य^२+२ र^२, (य+र)^२=यु^{२}=य^२+२ य.र + र^२ अतः २ वर्गयोः— यु^{२}=२ य^२+२ र^२ − (य^२+२ य.र+र^२) = २ य^२ +२ र^२−य^२−२ य . र−र^२=य^२+र^२ — २ य.र = (य — र)^२ मूलग्रहणेन $\sqrt{२\ वयो—यु^२}$=य—र=अंशशे—कलाशे, ततो विदिताभ्यामंशशेषकलाशेषयोर्योगान्ताराभ्यां संक्रमणेन ते शेषे (अंशकलयोः शेषे) विदिते भवतः[१] एतेन

(१) एतस्योत्तरमन्यरीताऽपि भवति, यथा 'वर्गयोगस्य यद्राश्योर्युतिवर्गस्य चान्तरमि' त्यादि भास्करोक्त सूत्रेण योग^२—वर्गयो=(य+र)^२—(य^२+र^२) =य^२+२ य.र +र^२—य^२—र^२=२ य.र द्वाभ्यां गुणनेन २ (योग^२—वर्गयो)=४ य.र ततश्चतुर्गुणस्य घातस्य युतिवर्गस्य चान्तरमि' त्यादि भास्करोक्त सूत्रेण योग^२—४घात=य^२+२ य.र+र^२ —४ य.र=य^२—२ य.र+र^२=(य—र)^२ मूल ग्रहणेन य—र=अन्तरम् ततः संक्रमणेन य, र अनयोर्ज्ञानं भवेदिति ।।

सूत्रमुपपन्नम् ॥९८॥

अब शेषद्वय के वर्गयोग और शेषद्वय के आनयन को कहते हैं।

हि. भा.—यदि पूर्वोक्त शेषद्वय का वर्गयोग और शेषयोग उद्दिष्ट हो तब द्विगुणित वर्गयोग में से शेष योग वर्ग को घटा कर जो शेष हो उसका मूल दोनों शेषों का अन्तर होता हैं योग में इस अन्तर को युत और हीन कर आधा करने से दोनो शेषों के प्रमाण होते हैं ॥९८॥

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं अंश शेषमान=य, कलाशेषमान=र, $य^२+र^२$=वर्गयो। य+र= योग=यो, तब २ वर्गयो—$यो^२$=२ $य^२$+२ $र^२$—$(य+र)^२$=२ $य^२$+२ $र^२$ — $(य^२+२ य.र+र^२)$ = २ $य^२$+२ $र^२$—$य^२$—२ य. र—$र^२$=$य^२$+$र^२$—२ य.र =$(य—र)^२$ मूल लेने से $\sqrt{२}$ वयो—$या^२$=य—र=अंश शे—कलाशे, तब अंशद्वय के योग और अन्तर ज्ञान से संक्रमण से दोनों शेषों का मान विदित हो जायगा। इस प्रश्न का उत्तर दूसरी रीति से भी हो सकता है। जैसे 'वर्ग योगस्य यद्राश्योरि'त्यादि भास्करोक्त सूत्र से योग^२—वर्गयो = $(य+र)^२$—$(य^२+र^२)$ =$य^२$+२ य.र+$र^२$—$य^२$—$र^२$= २ य.र द्विगुणित करने से; २ $\{(य+र)^२—(य^२+र^२)\}$ =४ य र, अब 'चतुर्गुणस्य घातस्य युति वर्गस्य चान्तरं' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से योग^२—४ घात = $(य+र)^२$ —४ य.र=$य^२$+२ य.र+$र^२$—४ य.र=$य^२$—२ य.र+$र^२$=$(य—र)^२$ मूल लेने से अन्तर ज्ञान होगा तब संक्रमण से य, र का ज्ञान हो जायगा इति ॥९८॥

इदानीं पुनः प्रश्नान्तरस्योत्तरमाह।

शेषवधाद् द्विकृतिगुणात् शेषान्तरवर्गसंयुतान्मूलम्।
शेषान्तरोनयुक्तं दलितं शेषे पृथगभीष्टे ॥९९॥

सु. भा.—यदाऽनन्तरोक्ते प्रश्ने भागकलाशेषयोरन्तरं वधश्चेति द्वयमुद्दिष्टं भवेत् तदा द्विकृतिगुणात्। द्वयोर्या कृतिर्वर्गस्तेनार्थाद्वैदै ४ र्गुणाच्छेषवधाच्छेषान्तरवर्गसंयुतान्मूलं ग्राह्यम्। तच्छेषान्तरेणोनं युक्तं दलितं च पृथगभीष्टे भागकलाशेषे भवतः।

अत्रोपपत्तिः। अत्र प्रश्नानुसारेण

भाशे—कशे=अं

भाशे×कशे=व

$\therefore$ $(भाशे—कशे)^२$= $भाशे^२$—२ भाशे×कशे+$कशे^२$=$अं^२$

४ भाशे×कशे =४ व

द्वयोर्योगेन
भाशे^{२}+२ भाशे×कशे+कशे^{२}=(भाशे+कशे)^{२}=अं^{२}+४ व
मूलग्रहणेन, भाशे+कशे=$\sqrt{अं^{२}+४ व}$
शेषवासना सङ्क्रमणेन स्फुटा ॥९९॥

वि. भा.—यदि अंशकलाशेषयोरन्तरं घातश्चेति द्वयमुद्दिष्टं भवेत्तदा द्विकृतिगुणात् (चतुर्गुणात्) शेषयोर्घाताच्छेषान्तरवर्गयुतान्मूलं यत्तच्छेषान्तरेण हीनं युक्तं तदर्धे पृथगभीष्टेंऽशकला शेषे भवेता मिति।

अत्रोपपत्तिः।

कल्प्यते अंशशेषमानम्=य, कलाशेषमानम्=र शेषयोरन्तरं=य−र, चतुर्गुणघातः=४ य.र=घा अन्तर^{२}+४ घात=(य−र)^{२}+४ य.र=य^{२}−२ य.र+र^{२}+४ य.र
=य^{२}+२ य.र+र=(य+र)^{२} मूलग्रहणेन य+र=योग। ततः$\frac{योग+अन्तर}{२}$
=य, $\frac{योग-अन्तर}{२}$=र, बीजगणिते 'चतुर्गुणस्य घातस्य युतिवर्गस्य चान्तरमि' त्यादिना भास्कराचार्येण राश्योर्योगवधयोर्ज्ञानाद्राश्यन्तरज्ञानार्थं विधिः प्रदर्शितः, अत्राऽऽचार्येण राश्योरन्तरवधयोर्ज्ञानाद्राशियोगज्ञानं कृतं वस्तुतोऽनयोर्न कश्चिद् भेद इति ॥९९॥

अब पुनः प्रश्नान्तर के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—यदि पूर्वोक्त प्रश्न में अंश शेष और कलाशेष का अन्तर तथा उन्ही दोनों का चतुर्गुणित घात उद्दिष्ट हो तब शेषान्तर वर्ग में चतुर्गुणित घात को जोड़ कर जो मूल हो उस में से शेषान्तर को हीन और जोड़ कर आधा करने से अभीष्ट शेषद्वय का मान होता है इति ॥९०॥

उपपत्ति।

कल्पना करते हैं। अंशशेष=य, कलाशेष=र, दोनों शेषों का अन्तर=अं=य−र, चतुर्गुणघात=४ य.र=४ घा, अं^{२}+४ घा=(य−र)^{२}+४ य.र=य^{२}−२ य.र+र^{२}+४ य.र=य^{२}+२ य.र+र^{२}=(य+र)^{२} मूल लेने से य+र=यो, तब $\frac{यो+अं}{२}$=य, $\frac{योग-अं}{२}$=र, बीजगणित में 'चतुर्गुणस्य घातस्य युतिवर्गस्य चान्तरम्' इत्यादि से भास्कराचार्य ने योग और घात के ज्ञान से राश्यन्तर ज्ञानार्थ विधि दिखलाई है। यहां आचार्य ने अन्तर और वध के ज्ञान से राशियोग ज्ञात किया है वस्तुतः इन दोनों में कुछ भेद नहीं है इति ॥९९॥

इदानीं छात्रान् स्ववक्तव्यं कथयति ।

हृन्मात्रममी प्रश्नाः प्रश्नानन्यान् सहस्रशः कुर्यात् ।
अन्यैर्दत्तान् प्रश्नानुक्तयैवं साधयेत् करणैः ॥१००॥

सु. भा.—अमी पूर्वोक्ताः प्रश्नाश्छात्राणां हृन्मात्रं हृदये बोधार्थमात्रमेव मया लिखिताः । एतान् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सहस्रशोऽन्यान् प्रश्नान् कुर्यात् । एवमुक्तया पूर्वोक्तया करणैः साधनप्रकारैश्चान्यैर्दत्तान् प्रश्नानपि बुद्धिमान् साधयेत् प्रश्नोत्तराणीति शेषः ॥१००॥

वि. भा.—अमी पूर्वकथिताः प्रश्नाः, छात्राणां हृन्मात्रं (हृदये ज्ञानार्थमात्रमेव) मया कथिताः । एतान् ज्ञात्वा प्रतिभावान् सहस्रशोऽन्यान् प्रश्नान् कुर्यात् एवं पूर्वोक्तया करणैः (साधन प्रकारैः) अन्यैर्दत्तान् प्रश्नान् प्रतिभावान् साधयेत् (तदुत्तराणि) इति ॥१००॥

अब छात्रों को अपना वक्तव्य कहते हैं ।

हि. भा.—ये पूर्व कथित प्रश्न समूह छात्रों के हृदय में केवल बोध के लिये कहे है । इन प्रश्नों को मेधावी व्यक्ति समझ कर अन्य हजारों प्रश्नों को करे, पूर्वोक्त साधन प्रकारों से अन्य व्यक्ति से दिये हुए प्रश्नों को भी बुद्धिमान् साधन करे अर्थात् उत्तर करे इति ॥१००॥

इदानीं प्रश्नप्रशंसामाह ।

जन संसदि दैवविदां तेजो नाशयति भानुरिव भानाम् ।
कुट्टाकारप्रश्नैः पठितैरपि किं पुनः शतशः ॥१०१॥

सु. भा.—गणकः कुट्टाकारप्रश्नैः पठितैरपि जनसंसदि गणकजनसभायां दैवविदां ज्योतिर्विदां तेजो नाशयति भानां भानुरिव । पुनः सूत्रैः किं वक्तव्यमस्ति । प्रश्नपाठैरेव गणको ज्योतिर्विदां मध्ये भानुरिव भवति तत्सूत्रज्ञानेन पुनः किं भवतीति वर्णनातीतमित्यर्थः ॥१०१॥

वि. भा.—कुट्टाकारप्रश्नैः पठितैरपि गणको जनसंसदि (ज्योतिर्वित्सभायां) ज्योतिर्विदां तेजो नाशयति यथा सूर्यस्याग्रे नक्षत्राणां तेजो नष्टं भवति, अर्थात्प्रश्नपठनमात्रेणैव गणको ज्योतिर्विदां संमुखे सूर्य इव भवति तदा पुनः शतशः सूत्रादिपाठेन किं भवतीति ॥१०१॥

अब प्रश्न प्रशंसा करते हैं।

हि. भा.—कुट्टाकार प्रश्नों के पठनमात्र से ही गणक ज्यौतिषिकीसभा में ज्यौतिषिकों के तेज को नाशकरते हैं जैसे सूर्य भगवान् नक्षत्रों के तेज (प्रकाश) को नाश करते हैं। अर्थात् प्रश्नों के पठन मात्र ही से गणक ज्यौतिषिकों के मध्य में नक्षत्रों के मध्य में सूर्य की तरह होते हैं तब फिर उन सूत्रों के ज्ञान से क्या होगा अर्थात् उसका वर्णन नहीं हो सकता है इति ॥ १०१ ॥

इदानींमध्यायोपसंहारमाह।

प्रतिसूत्रममी प्रश्नाः पठिताः सोद्देशकेषु सूत्रेषु।
आर्यात्र्यधिकशतेन च कुट्टचाष्टादशोऽध्यायः ॥१०२॥

सु. भा.—प्रतिसूत्रं मयाऽमी प्रश्नाः पठिताः। एवं सोदाहरणेषु सूत्रेषु आर्यात्र्यधिकशतेनायं कुट्टक नामाऽध्यायोऽष्टादशः।

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते।
हृदितं विनिधाय नूतनोऽयं रचितः कुट्टविधौ सुधाकरेण ॥

इति श्री कृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदि विरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त नूतन तिल के कुट्टकाध्यायोऽष्टादशः ॥१८॥

वि. भा.—मया प्रतिसूत्रममी पूर्वोक्ताः प्रश्नाः पठिताः। एवमुदाहरणसहितसूत्रेषु आर्यात्र्यधिकशतेना (त्र्यधिकशतप्रमिताऽऽर्यया) ऽयं कुट्टकनामाऽध्यायोऽष्टादशोस्तीति।

इति श्री ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते कुट्टकाध्यायोऽष्टादशः समाप्तः ॥१८॥

अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं।

हि. भा.—हम ने पूर्वोक्त इन प्रश्नों को प्रति सूत्र में पठित किया है। एक सौ तीन आर्याओं से कुट्टक नाम का यह अठारहवां अध्याय है इति ॥१०२॥

इति ब्राह्म स्फुट सिद्धान्त में अठारहवां (कुट्टक) अध्याय समाप्त हुआ ॥१८॥

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

शंकुच्छायादिज्ञानाध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

अथ शंकुच्छायादिज्ञानाध्यायः

तत्र प्रथमं प्रश्नानाह ।

दृष्ट्वा दिनार्धघटिका योऽर्कज्ञोऽक्षांशकान् विजानाति ।
उदयान्तरघटिकाभिर्ज्ञातोज्ञेयं स तन्त्रज्ञः ॥१॥

सु. भा.—योऽर्कज्ञो दिनार्धघटिका दृष्ट्वाऽक्षांशकान् विजानाति । एकग्रहस्योदयाद्यावतीभिर्घटिकाभिरन्यो ग्रह उदेति ता उदयान्तरघटिकास्ताभिर्ज्ञेयोग्रहयोर्मध्ये यो ज्ञातो ग्रहोस्ति तस्माज्ज्ञातादपरं ज्ञेयं ग्रहं वा यो विजानाति स एव तन्त्रज्ञः सिद्धान्तविद्याविदित्यहं मन्य इति शेषः ॥१॥

वि. भा.—योऽर्कज्ञो दिनार्धघटिका दृष्ट्वाऽक्षांशकान् विजानाति, उदयान्तरघटिकाभिः (एकग्रहस्योदयादन्यो ग्रहो यावतीभिर्घटिकाभिरुदेति ता उदयान्तर घटिकास्ताभिः) ग्रहयोर्मध्ये यो ज्ञातग्रहो (विदितग्रहः) ऽस्ति तस्मादपरं ज्ञेयं ग्रहं वा यो विजानाति स तन्त्रज्ञो (सिद्धान्त शास्त्रवेत्ता) ऽस्तीति ॥१॥

अब शङ्कुच्छायादि ज्ञानाध्याय प्रारम्भ किया जाता है ।
उसमें पहले प्रश्नों को कहते हैं ।

हि. भा.—जो रवि के ज्ञाता दिनार्ध घटी को देख कर अक्षांश को जानते हैं अर्थात् जो व्यक्ति रवि और दिनार्ध घटी से अक्षांश को जानते हैं। वा उदयान्तर घटी (एक ग्रह के उदय से दूसरे ग्रह जितनी घटी में उदित होते हैं वे उदयान्तर घटी हैं) से दोनों ग्रहों में जो विदित ग्रह है उससे ज्ञेय (ज्ञातव्य) ग्रह को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैं इति ॥१॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह ।

अस्तान्तरघटिकाभिर्यो ज्ञाताज्ज्ञेयमानयति तस्मात् ।
मध्यगतिं युगभगणानानयति ततः स तन्त्रज्ञः ॥२॥

सु. भा.—एकग्रहस्यास्तानन्तरमन्यो ग्रहो यावतीभिर्घटिकाभिरस्तं याति ता अस्तान्तरघटिकास्ताभिर्ज्ञाताच्चैकस्माद्ग्रहादन्यं ज्ञेयं ग्रहं य आनयति। तस्मात् स्पष्टज्ञेयग्रहात् मध्यमगतिं मध्यमज्ञेयं ग्रहं य आनयति। ततस्तस्मान्मध्यमज्ञेया-द्युगभगणान् तस्य य आनयति स एव तन्त्रज्ञ इति ॥२॥

वि. भा.— एकग्रहस्यास्तानन्तरं यावतीभिर्घटिकाभिर्द्वितीयग्रहोऽस्तं याति ता अस्तान्तरघटिकास्ताभिर्ज्ञातादेकस्माद् ग्रहाज्ज्ञेयं (ज्ञातव्यं) द्वितीयग्रहं य आनयति। वा तस्मात् स्पष्टज्ञेयग्रहात् ज्ञेयं मध्यमग्रहं य आनयति, तस्मान्मध्य-मज्ञेयग्रहात्तस्य युगभगणान् य आनयति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥२॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.— जो व्यक्ति अस्तान्तर घटी (एक ग्रह के अस्त के बाद द्वितीय ग्रह जितनी घटी में अस्त होता है वह अस्तान्तर घटी है) से विदित एक ग्रह से ज्ञेय (ज्ञातव्य) द्वितीय ग्रह को लाते हैं अर्थात् जानते हैं। वा उस स्पष्टज्ञेय ग्रह से मध्यम ग्रह को जानते हैं वा उस मध्यम ग्रह से उसके युग भगण को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैं इति ॥२॥

इदानीमन्यान् प्रश्नानाह।

आनयति यस्तमोरविशशाङ्कमानानि दीपकशिखौच्च्यात्।
शङ्कुतलान्तरभूमिज्ञाने छायां स तन्त्रज्ञः ॥३॥

सु. भा.—यो राहुरविचन्द्रबिम्बमानान्यानयति। दीपकशिखौच्च्यात् प्रदीपोच्छ्रितेः शङ्कुतलान्तरभूमिज्ञाने प्रदीपतलाच्छङ्कुमूलान्तरं शङ्कुतला-न्तरम्। तदेव भूमिरिति शङ्कुतलान्तरभूमिस्तस्या ज्ञाने यश्छायामानयति स एव तन्त्रज्ञः ॥३॥

वि. भा.—यस्तमोरविशशाङ्कमानानि (राहुरविचन्द्रबिम्बमानानि) आन-यति, प्रदीपोच्छ्रितेः शङ्कुतलान्तरभूमिज्ञाने (प्रदीपतलाच्छङ्कु मूलं यावच्छंकु-तलान्तरं तदेव भूमिस्तस्याज्ञाने) छायामानयति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥३॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—जो व्यक्ति राहु-रवि और चन्द्र के बिम्बमान को जानते हैं। दीपशिखौ-च्च्य (दीप की ऊंचाई) से दीपतल और शङ्कु मूल के अन्तर को जानते हैं। शंकुतलान्तर (दीपतल और शङ्कु मूल के अन्तर) से छाया को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैं इति ॥३॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह ।

इष्टगृहौच्च्यज्ञो यस्तदन्तरज्ञो निरीक्षते तु जले ।
गृहभित्त्यग्रं दर्शयति दर्पणे वा स तन्त्रज्ञः ॥४॥

सु. भा.—य इष्टग्रहौच्च्यज्ञ आत्मस्थानात् तस्य गृहस्यान्तरज्ञश्च जले गृहभित्त्यग्रं निरीक्षते वा दर्पणे तदग्रं दर्शयति स एव तन्त्रज्ञः ॥४॥

हि. भा.—य इष्टगृहौच्च्यज्ञाता स्वस्थानात्तस्य गृहस्यान्तरज्ञाता च जले गृहभित्त्यग्रं निरीक्षते वा दर्पणे तदग्रं दर्शयति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥४॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा.—जो इष्टगृह की ऊंचाई तथा अपने स्थान से उस गृह के अन्तर का भी ज्ञाता जल में उस गृह की भीति के अग्र को देखता है वा दर्पण में उसके अग्र को दिखलाता है वह तन्त्रज्ञ हैं ॥४॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह ।

छायाद्वितीयभाग्रान्तर विज्ञानेन वेत्ति दीपौच्च्यम् ।
शङ्कुच्छायाज्ञो वा भूमेश्छायां स तन्त्रज्ञः ॥५॥

सु. भा.—यः शङ्कुछायाज्ञः(शङ्कोर्ये द्वे छाये ते जानातीति शङ्कुछायाज्ञः) छायाद्वितीयभाग्रान्तरविज्ञानेन छायायाः प्रथमच्छायाया द्वितीय भाग्रस्य द्वितीयच्छायाया यदन्तरं तस्य विज्ञानेन दीपौच्च्यं वेत्ति वा भूमेर्भूमिमानाच्छायां वेत्ति स एव तन्त्रज्ञः ॥५॥

वि. भा.—यः शङ्कुच्छायाज्ञः (शङ्कोर्ये छाये ते जानातीति शङ्कुच्छायाज्ञः) प्रथम छायाया द्वितीयच्छायायाश्च यदन्तरं तद्विज्ञानेन दीपौच्च्यं जानाति वा भूमिमानात् छायां जानाति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥५॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं ।

हि. भा—जो शङ्कु के दो छायाओं के ज्ञाता हैं । तथा जो प्रथम छाया और द्वितीय छाया के अन्तर को जानकर दीपौच्च्य को जानते हैं वा भूमिमान से छाया को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैं ॥५॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह ।

गृहपुरुषान्तरसलिले यो दृष्ट्वाग्रं गृहस्य भूमिज्ञः ।
वेत्ति गृहौच्च्यं दृष्ट्वा तैलस्थं वा स तन्त्रज्ञः ॥६॥

सु. भा.—(गृहपुरुषान्तरसलिले यो दृष्ट्वाऽग्रं गृहस्य भूमिज्ञः।
वेत्ति गृहौच्च्यं दृष्ट्वा तैलस्थं वा स तन्त्रज्ञः ॥६॥

पुरुषो द्रष्टा ग्रहपुरुषयोरन्तरे मध्ये स्थापितं यत् सलिलं जलं तस्मिन् गृहस्याग्रं दृष्ट्वा यो भूमिज्ञो जले यत्र गृहाग्रस्य प्रतिबिंब तस्माद्गृहान्तरं नरान्तरं च यत् तद्भूमिपदेनोच्यन्ते तज्ज्ञो गृहौच्च्यं वेत्ति वा तैलस्थं गृहाग्रं दृष्ट्वा यो भूमिज्ञो गृहौच्च्यं वेत्ति स एव तन्त्रज्ञ इत्यहं मन्य इति ॥६॥

वि. भा.—गृहपुरुषयोरन्तरे स्थापितं यज्जलं तस्मिन् गृहस्याग्रं दृष्ट्वा यो भूमिज्ञो (जले प्रतिबिम्बितस्य गृहाग्रस्य गृहस्य च यदन्तरं नरांतरं च यत्तद्भूमि-शब्देन कथ्यते तज्ज्ञाता) गृहौच्च्यं जानाति, वा तैलस्थं गृहाग्रं दृष्ट्वा यो भूमिज्ञो गृहौच्च्यं जानाति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति अत्र पुरुषशब्देन द्रष्टा ज्ञेयः) ॥६॥

अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं।

हि. भा.—गृह और पुरुष (द्रष्टा) के अन्तर में रखे हुए जल में गृह के अग्र को देखकर जो जल में प्रतिबिम्बित गृहाग्र और गृह के अन्तर और नरान्तर को जानने वाले गृहौच्च्य को जानते हैं, वा जो जल में प्रतिबिम्बत गृहाग्र और गृह के अन्तर और नरान्तर को जानने वाले तेलस्थित गृहाग्र को देखकर गृहौच्च्य (गृह की ऊंचाई) को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के ज्ञाता है इति ॥६॥

इदानीमन्यं प्रश्नमाह।

वीक्ष्य गृहाग्रं सलिले प्रसार्य सलिलं पुनः स्वभूज्ञाने।
आनयति जलाद्भूमिं गृहस्य वौच्च्यं स तन्त्रज्ञः ॥७॥

सु. भा.—सलिले गृहाग्रं वीक्ष्य सलिलं च तस्मिन्नेव मार्गे स्थानान्तरे प्रसार्य पुनस्तस्मिन् सलिले गृहाग्रं वीक्ष्यात्मसलिलान्तरे ये वेधद्वये ते स्वभूसंज्ञे तयोर्ज्ञाने जलाद्गृहस्यान्तरं भूमिं य आनयति वा गृहस्यौच्च्यं य आनयति स एव तन्त्रज्ञ इत्यहं मन्ये ॥७॥

वि. भा.—जले गृहस्याग्रं दृष्ट्वा जलं च तस्मिन्नेव मार्गे स्थानान्तरे प्रसार्य पुनस्तस्मिन् जले गृहस्याग्रं दृष्ट्वा स्वस्य जलस्य चान्तरे ये वेधस्थानद्वये ते स्वभू-संज्ञके तयोर्ज्ञाने गृहजलयोरन्तरभूमिं य आनयति वा गृहस्यौच्च्यं य आनयति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥७॥

अब अन्य प्रश्न को कहते हैं।

हि. भा.—जल में गृह के अग्र को देखकर जलको उसी मार्ग में स्थानान्तर (दूसरे

स्थान) में फैलाकर फिर उसी जल में गृह के अग्र को देखकर अपने और जल के अन्तर में जो बेधद्वय है उसके ज्ञान से गृह और जल की अन्तरभूमि को जानते हैं वा गृहौच्च्य (गृह की ऊंचाई) को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैं इति ॥७॥

इदानीं प्रश्नान्तरमाह ।

ज्ञातैश्छायापुरुषैर्विज्ञाते तोयकुड्ययोर्विवरे ।
कुड्येऽर्कतेजसो यो वेत्त्यारूढिं स तन्त्रज्ञः ॥८॥

सु. भा.—तोयकुड्ययोर्जलभित्त्योर्विवरेऽन्तरे विज्ञाते छायापुरुषैर्ज्ञातैः पुरुषस्योच्छ्रित्या जले तच्छायामानेन च य आरूढिं भित्त्युच्छ्रितिं वेत्ति वाऽर्कतेजसोऽर्कप्रकाशतश्छायादिज्ञानं विज्ञायारूढिं वेत्ति स एव तन्त्रज्ञ इत्यहं मन्ये ॥८॥

वि. भा.—तोयकुड्ययोः (जलभित्त्योः) विवरे (अन्तरे) विज्ञाते छायापुरुषैर्ज्ञातैः (पुरुषस्योच्छ्रित्या जले तच्छायाप्रमाणेन च य आरूढ़ि (भित्त्युच्छ्रितिं) जानाति, वा कुड्ये (भित्तौ) रवेः प्रकाशतछायादिज्ञानं विज्ञाय भित्त्युच्छ्रितिं जानाति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥८॥

अब प्रश्नान्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—जल और भित्ति (दिवाल) के अन्तर को जानकर पुरुषी ऊंचाई और जल में उसके छायाप्रमाण से जो व्यक्ति भित्ति की ऊंचाई को जानते हैं वा भित्ति में रवि के प्रकाश से छायादिज्ञान जानकर भित्ति की उंचाई को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के ज्ञाता हैं इति ॥८॥

अथ प्रश्नानामुत्तराणि ।

प्रथमं प्रथमप्रश्नस्योत्तरमाह ।

इष्टदिवसार्धघटिका पञ्चदशान्तरप्राणाः ।
तद्दिवसचरप्राणास्तैरर्कं साधयेत् प्राग्वत् ॥९॥

सु. भा.—(इष्टदिवसार्धघटिकापञ्चदशान्तरघटीभवाः प्राणाः ।
तद्दिवसचरप्राणास्तैरर्कं साधयेत् प्राग्वत् ॥९॥

पञ्चदशेष्टदिनार्धान्तरघटीनां ये प्राणास्ते गोलयुक्त्या चरप्राणा भवन्ति । तैश्चरासुभिरर्कात् क्रान्तिज्ञानेन च प्राग्वत् त्रिप्रश्नोत्तराध्यायविधिना गणकोऽक्षमक्षांशान् साधयेत् ॥९॥

वि. भा.—इष्टदिनार्धघटी पञ्चदशघट्योरन्तरोत्पन्ना ये प्राणाः (असवः) ते चरासवो भवन्ति, तैः (चरासुभिः) पूर्ववत् (त्रिप्रश्नोत्तराध्याय विधिना) अक्षं (अक्षांशान्) साधयेद् गणक इति ॥९॥

अत्रोपपत्तिः ।

क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पाताद्याम्योत्तराहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं यावद्दिनार्धम् । उन्मण्डलाहोरात्रवृत्तयोः सम्पाताद्याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं यावत्पञ्चदश घटिकाः । अनयोरन्तरं क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातादुन्मण्डलाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं यावच्चरार्धासवः = दिनार्धघटी ~ पञ्चदशघटी, अत्र चरार्धासुरव्योज्ञनिनाक्षांशज्ञानं क्रियते । रविज्ञानेन $\frac{\text{जिज्या. रविभुजज्या}}{\text{त्रि}}$ = क्रांज्या, अस्याश्चापम् = क्रान्तिः, क्रान्तिज्ञानं जातम्, ततः $\sqrt{\text{त्रि}^2 - \text{क्रांज्या}^2}$ = द्यु. $\frac{\text{चरज्या} \times \text{द्यु}}{\text{त्रि}}$ = कुज्या, ततः $\frac{\text{कुज्या} \times १२}{\text{क्रांज्या}}$ = पलभा, तथा $\sqrt{\text{कुज्या}^2 + \text{क्रांज्या}^2}$ = अग्रा । तदा $\frac{\text{कुज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}$ = अक्षज्या, अस्याश्चापम् = अक्षांशाः, एतेनोत्तरं जातमिति ।

अब प्रश्नों के उत्तरों को कहते हैं ।
पहले प्रथम प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—इष्ट दिनार्ध घटी और पञ्चदश (१५) घटी का अन्तर जनित जो असु है वह चरार्धासु है उससे पूर्ववत् (त्रिप्रश्नोत्तराध्यायोक्त विधि से) अक्षांश साधन करना चाहिए इति ॥९॥

उपपत्ति ।

यहां किसी इष्ट दिन में रवि और चरासु विदित है, इनसे अक्षांश ज्ञान करते हैं । क्षितिजाहोरात्रवृत्त के सम्पात से याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्त के सम्पात पर्यन्त दिनार्ध घटीहै, तथा उन्मण्डलाहोरात्रवृत्त के सम्पात से याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्त की सम्पात पर्यन्त पञ्चदश (पन्द्रह) घटी हैं, इन दोनों का अन्तर करने से क्षितिजवृत्त और उन्मण्डल के अन्तर में अहोरात्र वृत्तीय चाप चरघटी है, यह विदित है, रवि के ज्ञान से $\frac{\text{जिज्या. रविभुज्या}}{\text{त्रि}}$ = क्रांज्या, इसका चाप = क्रान्ति, क्रान्ति ज्ञान से $\sqrt{\text{त्रि}^2 - \text{क्रांज्या}^2}$ = द्युज्या = द्यु तब $\frac{\text{चरज्या. द्यु}}{\text{त्रि}}$ = कुज्या, $\frac{\text{कुज्या. १२}}{\text{क्रांज्या}}$ = पलभा, तथा $\sqrt{\text{कुज्या}^2 + \text{क्रांज्या}^2}$ = अग्रा, अतः $\frac{\text{कुज्या. त्रि}}{\text{अग्रा}}$

=अक्षज्या, इसका चाप=अक्षांश, इससे अभीष्ट सिद्धि हो गई इति ॥९॥

इदानीमुदयान्तरघटिकाभिस्तथास्तान्तरघटिकाभिरित्यादि-
प्रश्नद्वयस्योत्तरमाह ।

ज्ञातज्ञेयग्रहयोरुदयान्तरनाड़िकाभिरधिकोनः ।
उदयैर्ज्ञातो ज्ञाताज्ज्ञेयः प्रागपरयोर्ज्ञेयः ॥१०॥

ज्ञातः सभार्धं उदयैरस्तान्तरनाडिकाभिरधिकोनः ।
ज्ञातात्पूर्वापरयोर्ज्ञेयो भार्धोनके ज्ञेयः ॥११॥

सु. भा.—ज्ञातज्ञेयग्रहयोर्या उदयान्तर घटिकास्ताभिरुदयैः स्वदेशोदयैर्ज्ञातात् प्रागपरयोः पूर्वपश्चिमयोर्ज्ञातोऽधिकोनः कार्यः । यदि ज्ञेयो ज्ञातात् पूर्वदिश्यर्थादग्रे तदा ज्ञातमर्कं प्रकल्प्य स्वदेशोदयैरुदयान्तरघटीमितेष्टे क्रमलग्नं ज्ञातात् पश्चिमस्थे च ज्ञेये विपरीतलग्नं यत् स एव स्फुटो ज्ञेयो ग्रहो ज्ञेयः । अस्तान्तरघटीज्ञाने च ज्ञातः सभार्धोऽर्कः कल्प्यः अस्तान्तरघटिका इष्टघटिकाः । अत्रापि ज्ञातात् पूर्वेऽग्रे ज्ञेये क्रमलग्नं पश्चिमस्थे च विपरीतलग्नं यत् तस्मिन् भार्धोनके सति ज्ञेयो ग्रहो भवतीति ।

अत्र वासना लग्नानयनवत् सुगमा ॥१०-११॥

वि. भा.—ज्ञातज्ञेयग्रहयोरुदयान्तरघटिकाभिः स्वदेशीयोदयैर्ज्ञातात् पूर्वदिशि स्थिते ज्ञेये तदा ज्ञातं रविं प्रकल्प्य स्वदेशीयोदयैः, उदयान्तघटीतुल्ये इष्टकाले क्रमलग्नं यद् भवेत् तथा ज्ञातात् पश्चिमदिशि स्थिते ज्ञेये विपरीतलग्नं यद् भवेत् स एव स्फुटो ज्ञेयग्रहो वाध्यः । अस्तान्तरघटिकाज्ञाने ज्ञातः षड्राशियुतः कार्यस्तं रविं प्रकल्प्य, अस्तान्तरघटिकामिष्टकालं प्रकल्प्य ज्ञातात् पूर्वे (अग्रे) ज्ञेये क्रमलग्नं साध्यं ज्ञातात् पश्चिमस्थे ज्ञेये विपरीतलग्नं साध्यं तत्र षड्राशिहीने सति स्फुटो ज्ञेयग्रहो भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिर्लग्नानयनवद् बाध्येति ॥१०॥

अब 'उदयान्तर घटिकाभिः' तथा 'अस्तान्तर घटिकाभिः' इत्यादि प्रश्नद्वय के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—ज्ञात ग्रह से ज्ञेय ग्रह पूर्व (आगे) में हो तब ज्ञात ग्रह को रवि कल्पना कर तथा ज्ञात ग्रह और ज्ञेय ग्रह का उदयान्तर घटी को इष्ट काल मानकर स्वदेशीय उदय से क्रमलग्न जो हो वही स्फुट ज्ञेय ग्रह होता है, तथा ज्ञात ग्रह से पश्चिम में हो तब विपरीत लग्न जो होता है वही स्फुट ज्ञेय ग्रह होते हैं । अस्तान्तर घटी के विदित रहने से ज्ञात ग्रह में छः राशि जोड़कर जो हो उसको रवि कल्पना कर अस्तान्तर घटी को इष्टकाल मानकर ज्ञात ग्रह से पूर्व (आगे) में ज्ञेय ग्रह के रहने से क्रम लग्न जो हो उसमें छः राशि घटाने से

स्फुट ज्ञेय ग्रह होते हैं। तथा ज्ञात ग्रह से पश्चिम में ज्ञेय ग्रह के रहने से विपरीत लग्न जो हो उसमें छः राशि घटाने से स्फुट ज्ञेय ग्रह होते हैं इति ॥

उपपत्ति लग्नानयनवत् समझनी चाहिये ॥१०-११॥

इदानीं तस्मान्मध्यगतिं ततो युगभगणान् साधयति य इत्यस्योत्तरमाह।

ज्ञातं कृत्वा मध्यं भूयोऽन्यदिने तदन्तरं भुक्तिः।
त्रैराशिकेन भुक्त्या कल्पग्रहमण्डलानयनम् ॥ १२ ॥

सु. भा.—एवं स्फुटज्ञेयग्रहात् स्पष्टीकरणविलोमविधिना मध्यं ग्रहं ज्ञातं कृत्वा भूयः पुनरन्यदिने च मध्यं ग्रहं ज्ञातं कृत्वा तदन्तरं तयोरन्तरं कार्यमेवं ग्रहस्य मध्यमा भुक्तिर्भवेत्। ततो भुक्त्या त्रैराशिकेनैकस्मिन् दिने मध्यमा गतिस्तदा कल्पकुदिनैः किमिति त्रैराशिकेन कल्पग्रहभगणानयनं सुगममिति ॥१२॥

वि. भा.—स्पष्टज्ञेयग्रहात् 'स्फुटं ग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्ये' त्यादि भास्करोक्त-सूत्रेण स्पष्टीकरणविलोमक्रियया मध्यमं ग्रहं संसाध्य पुनरन्यस्मिन् दिने तेनैव विधिना मध्यमग्रहसाधनं कार्यं तयोरन्तरमेकदिनजा ग्रहस्य मध्यमा गतिर्भवेत्। ततोऽनुपातेना 'यद्येकस्मिन् दिने इयं मध्यमा गतिस्तदा कल्पकुदिनैः किम्' न कल्प-ग्रहभगणमानानयनं स्फुटमेवेति ॥१२॥

अत्रोपपत्तिर्विज्ञानभाष्यलिखितस द्दश्येवेति ॥१२॥

अब 'तस्मान्मध्यगतिं ततोयुत भगणमानयति यः' इसके उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—स्पष्ट ज्ञेयग्रह से 'स्फुटं ग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्य' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से स्पष्टीकरण की विलोम विधि से मध्यम ग्रह ज्ञान करके पुनः अन्य दिन में उसी विधि से मध्यम ग्रह ज्ञान करना चाहिये, दोनों मध्यम ग्रहों के अन्तर एक दिन सम्बन्धी ग्रह की मध्यम गति हुई, तब इस मध्यम गति से अनुपात 'यदि एक दिन में यह मध्यम गति पाते हैं तो कल्प कुदिन में क्या' से कल्प ग्रह भगणानयन स्फुट ही है इति ॥१२॥

इदानीमानयति यस्तमोरविशशाङ्कमानानीत्यस्योत्तरमाह।

स्थित्यर्धाद्विपरीतं तमः प्रमाणं स्फुटं ग्रहणे।
मानोदयाद्रवीन्दोर्घटिकावयवेन भोदयतः ॥१३॥

सु. भा.—स्थित्यर्धाद्विपरीतं विपरीतविधिना ग्रहणे स्फुटं तमः प्रमाणं भूभाबिम्बप्रमाणं भवति। अत्रैतदुक्तं भवति। स्थित्यर्धं रविचन्द्रगत्यन्तरकला-गुणं षष्टिहृतं स्थित्यर्धकला भवन्ति। तद्वर्गाच्छरवर्गयुतान्मूलं मानैक्यार्धकला-

स्ताभ्यश्चन्द्रबिम्बार्धं प्रोह्य भूभाबिम्बार्धम्। एवं विपरीतक्रमेण ज्ञेयमिति। मानोदयाद् घटिकावयवेन भोदयतः स्वदेशराश्युदयतो रवीन्द्वोर्बिम्बमाने ज्ञेये। यदा प्राक्क्षितिजे बिम्बोर्ध्वपालिदर्शनं जातं ततोऽनन्तरं यावता घटिकावयवेनाधः पालिदर्शनं जातं स घटिकावयवो वेधेन ज्ञेयः। ततः स्वदेशराश्युदयघटीभिरष्टादशशतकलास्तदा वेधोपलब्धघटिकावयवेन किमेवं बिम्बकला रवेश्चन्द्रस्य च भवन्तीति। रविबिम्बस्योर्ध्वाधरप्रदेशौ यत्र क्रान्तिवृत्ते लग्नौ तयोरुदयदर्शनेनैवैवं बिम्बकला भवन्ति। चन्द्रश्च विमण्डले भ्रमति तेनैवं चन्द्रबिम्बकलाः स्वल्पान्तराद्भवन्ति ॥१२॥

वि. भा.—स्थित्यर्धाद्विपरीतविधिना ग्रहणे स्फुटं तमः प्रमाणं (भूभाबिम्बमानं) भवत्यर्थात् 'षष्ट्या विभाजिता स्थितिविमर्ददलनाड़िके' त्याद्याचार्योक्त सूत्रेण 'स्थित्यर्धनाड़ी गुणिता स्वभुक्तिरि' त्यादि भास्करोक्तसूत्रेण वा स्थित्यर्धकलाप्रमाणं विदितं भवेत्तद्वर्गयुताच्छरवर्गान्मूलं मानैक्यार्धकला भवन्ति, तत्र चन्द्रबिम्बार्धस्य विशोधनेन भूभाबिम्बार्धं भवेदिति, भोदयतः (स्वदेशीयराश्युदयात्)मानोदयाद् घटिकावयवेन रविचन्द्रयोर्बिम्बमाने ज्ञेये, अर्थात् पूर्वक्षितिजे यदा बिम्बस्योर्ध्वपालिदर्शनं भवेत्तस्माद्यावता घटिकावयवेन बिम्बस्याधः पालिदर्शनं भवेत्सघटिकावययो वेधेन ज्ञातव्यः। ततो

$\frac{१८०० \times \text{वेधोपलब्ध घटिकावयव}}{\text{स्वदेशीयराश्युदयघ}}$ अनुपातेनानेन रविचन्द्रयोर्बिम्बकला भवन्तीति, रविबिम्बस्योर्ध्वाधरप्रदेशौ यत्र क्रान्तिवृत्ते संलग्नौ तयोरुदयदर्शने नैवं बिम्बकला भवन्ति। परन्तु चन्द्रस्तु विमण्डले भ्रमणं करोति तस्मादेवं स्वल्पान्तराच्चन्द्रबिम्बकला भवन्ति ॥१३॥

अब 'आनयति यस्तमो रविशशाङ्कमानानि' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा.—स्थित्यर्ध से विपरीत विधि से अर्थात् जिस विधि से स्थित्यर्ध साधन होता है उससे विपरीत विधि से ग्रहण में स्फुट भूभाबिम्ब ज्ञान होता है, अर्थात् 'षष्ट्या विभाजिता स्थितिविमर्ददलनाड़िका' इत्यादि आचादि आचार्योक्त सूत्र से मानैक्यार्ध कला आती है उसमें से चन्द्र बिम्बार्ध को घटाने से भूभा बिम्बार्ध होता है। रवि और चन्द्र के बिम्बोदय घटिकावयव से रवि और चन्द्र का बिम्बमान जानना चाहिए अर्थात् पूर्वक्षितिज में जब बिम्बकी ऊर्ध्वपाली देखने में आवे उसके बाद जितने घटिकावय में बिम्ब के अधः पाली का दर्शन हो उस घटिकावयव को वेध से जानकर अनुपात

$\frac{१८०० \times \text{वेधोपलब्ध घटिका वयव}}{\text{स्वदेशीय राश्युदयघ}}$, से रवि और चन्द्र की बिम्ब कला होती है। रवि बिम्ब का ऊर्ध्व प्रदेश और अधः प्रदेश और क्रान्तिवृत्त में जहां लगे हुए हैं उनके देखने ही

से इस तरह बिम्बकला होती है। परन्तु चन्द्र विमण्डल में रहते हैं इसलिये चन्द्र बिम्बकला इस तरह स्वल्पान्तर से होती है इति ॥१३॥

इदानीं दीपखौच्च्याच्छङ्कुतलान्तरभूमिज्ञाने छायां य आनयतीत्यस्योत्तरमाह।

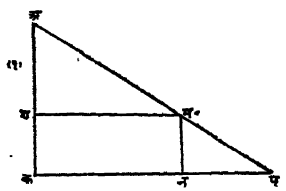
दीपतलशङ्कुतलयोरन्तरमिष्टप्रमाणशङ्कुगुणम्।
दीपशिखौच्च्याच्छङ्कं विशोध्य शेषोद्धृतं छाया ॥१४॥

सु. भा.—गणिताध्यायस्य ५३ आर्येयमतस्तत्रैव स्फुटा ॥१४॥

वि. भा.—दीपतलशङ्कुतलयोरन्तरं इष्टशङ्कुगुणं दीपशिखौच्च्य शङ्क्वन्तरेण भक्तं तदा छाया भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः।

अक=दीपशिखौच्च्यम्। क=दीपतलम्। मन=शङ्कुः। न=शङ्कुतलम्। नप=छाया। नक=दीपतलशङ्कुतलयोरन्तरम्=मश, म बिन्दुतः कपरेखायाः समानान्तरा मशरेखाऽस्ति। अक—कश=अक—मन=अश=दीपशिखौच्च्य—शङ्कु। तदा अशम, मनप त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{मश}\times\text{मन}}{\text{अश}}=\text{नप}=\frac{\text{दीपशङ्कुतलान्तर}\times\text{शङ्कु}}{\text{दीपशिखौच्च्य}-\text{शङ्कु}}$ =छाया। सिद्धान्तशेखरे "विशङ्कुना दीपशिखोच्छ्रयेण शङ्कावभीष्टाङ्गुलके विभक्ते। प्रदीपशङ्क्वन्तरमाननिघ्ने प्रभाप्रमाणं प्रवदन्ति सन्तः" श्रीपत्युक्तमिदं लीलावत्यां 'शङ्कुः प्रदीपतलशङ्कुतलान्तरघ्नश्छाया भवेद्विनरदीपशिखौच्च्यभक्तः' भास्करोक्तमिदं च आचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥१४॥



अब 'दीपशिखौच्च्याच्छङ्कुतलान्तरभूमिज्ञाने छायां य आनयति' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं।

हि. भा—दीपतल और शङ्कुतल के अन्तर को इष्टशंकु से गुणा कर शङ्कुहीन दीपशिखौच्च्य से भाग देने से छाया होती है।

उपपत्ति।

यहाँ संस्कृतोपपति में लिखित (१) चित्र को देखिये। अक=दीपशिखौच्च्य। क=दीपतल, मन=शङ्कु, न=शङ्कुतल, नप=छाया, नक=दीपतल और शङ्कुतल का

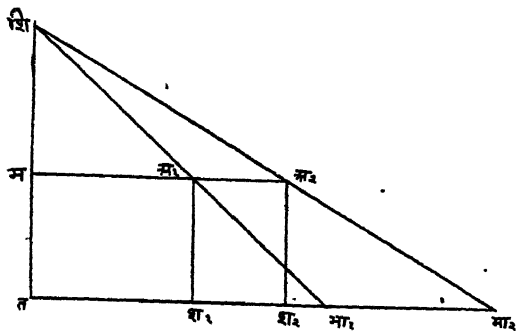
अन्तर=मश, म बिन्दु से कप रेखा की समानान्तर रेखा मश है। अक—कश=अक—मन =दीपशिखौच्च्य — शङ्कु=अश, तब अशम, मनप दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{मश} \times \text{मन}}{\text{अश}} = \frac{\text{दीप शङ्कुतलान्तर} \times \text{शङ्कु}}{\text{दीपशिखौच्च्य} - \text{शङ्कु}}$ =नप = छाया, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्तशेखर में 'विशङ्कुना दीपशिखोच्छ्रयेण' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है लीलावती में 'शंकुः प्रदीपतलशङ्कुतलान्तरघ्नः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य से भास्कराचार्य ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥१४॥

इदानीं छाया द्वितीयभाग्रान्तरविज्ञानेनेत्यादि प्रश्नोत्तरमाह।

शङ्क्वन्तरेण गुणिता छाया छायान्तरेण भक्ता भूः।
स छायां शङ्कुगुणा दीपौच्च्यं छायया भक्ता ॥१५॥

सु. भा.—छायेष्टस्य कस्यापि शङ्कोश्छाया शङ्कोरन्तरेण शङ्कुमूलान्तरेण गुणिता छाययोरन्तरेण भक्ता भूर्भवति। सा सच्छाया छायया सहिता शङ्कुगुणा छायया भक्ता च दीपौच्च्यं भवति।

अत्रोपपत्तिः।



तशि=दीपौच्च्यम्। अ१ श१=अ२ श२ शङ्कुप्रमाणम्।
श१ भा१=प्रथमशङ्कुच्छाया
श२ भा२=द्वितीयशङ्कुच्छाया } श२ भा२—श१ भा१=छाअं।
श२ भा२=शङ्क्वन्तरम्=शअं, भा१भा२=छायाग्रान्तरम्=भाग्राअं।
=श२ भा२—(श१ भा१—श१ शा२)
=श२ भा२—श१ भा१ +श२ श२ =छाअं+शअं।
ततो गणिताध्यायस्य ५४ सूत्रेण।

$\frac{(\text{छाअं}+\text{शअं})}{\text{छाअं}} = \text{तभा}_1$।

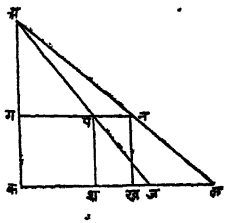
$\text{श}_1\text{त} = \text{तभा}_1 - \text{श}_1\text{भा}_1 = \frac{(\text{छाअं}+\text{शअं})\,\text{श}_1\text{भा}_1 - \text{छाअं}\cdot\text{श}_1\text{भा}_1}{\text{छाअ}}$

$= \frac{\text{शअं}\cdot\text{श}_1\text{भा}_1}{\text{छाअं}}$ ।

अत्राचार्येण तश, मानमेव भूसंज्ञं कल्पितमित्युपपन्नम्। द्वितीयच्छाया ग्रहणेन द्वितीया भूर्भवति। इयं भूः सच्छाया तदा छायाव्यवहारस्य ५४ सूत्रीया भूर्भवति ततो दीपौच्च्यं प्राग्वदिति। अत उपपन्नम् ॥१५॥

वि. भा.—कस्यापीष्टशङ्कोश्छाया शङ्क्वन्तरेण (शङ्कुद्वयमूलान्तरेण) गुणिता छाययोरन्तरेण भक्ता तदा भूर्भवति। सा छायया सहिता—शङ्कुगुणिता, छायया भक्ता तदा दीपौच्च्यं भवतीति ॥१५॥

अत्रोपपत्तिः।



पश=नख = शङ्कुद्वयम्। शख= शङ्कु मूलान्तरम् = शङ्क्वन्तरम्। अक= दीपौच्च्यम्। पश = प्रथमशङ्कुः। नख= द्वितीयशङ्कुः। शज = प्रथमच्छाया। खल=द्वितीयच्छाया। जल=छायाग्रान्तरम्। खल—शज=छायान्तरम्।

खल—(शज—शख) =खल—शज+शख=छायान्तर+शङ्क्वन्तर ततो गणिताध्यायस्य ५४ सूत्रेण।

$\frac{\text{प्रथमच्छाया}\,(\text{छायान्तर}+\text{शङ्क्वन्तर})}{\text{छायान्तर}}$ =कज, अतः कज—शज=कश।

$= \frac{\text{प्रथमछाया}\,(\text{छायान्तर}+\text{शङ्क्वन्तर})}{\text{छायान्तर}}$ —प्रथमच्छाया।

$= \frac{\text{प्रथमच्छाया}\times\text{छायान्तर}+\text{प्रथमच्छाया}\times\text{शङ्क्वन्तर}-\text{छायान्तर}\times\text{प्रथमछाया}}{\text{छायान्तर}}$

$= \frac{\text{प्रथमच्छाया}\times\text{शङ्क्वन्तर}}{\text{छायान्तर}}$ =कश=भूः। एवमेव $\frac{\text{द्वितीयच्छाया}\cdot\text{शंक्वन्तर}}{\text{छायान्तर}}$

=कख=भूः। कश+शज =भू+प्रथमच्छाया=कज = (छायाव्यवहारस्य ५४

सूत्रोक्त भू) । कख+खल=भू+द्वितीयच्छाया=कल=छायाव्यवहारस्य ५४ सूत्रोक्त भू, लीलावत्यां 'छायाग्रयोरन्तर सङ्गुणा भा छाया प्रमाणान्तरहृद्भु-वेद्भूरित्यत्र' भास्कराचार्येण कज, कल इत्येव भू द्वयं गृहीतम् । ततः अकज, पशज त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः । $\frac{\text{पश}\times\text{कज}}{\text{शज}}=\frac{(\text{५४ सूत्रोक्त भू})\times\text{प्रथमशं}}{\text{प्रथमच्छाया}}$

=अक=दीपौच्च्यम् । एवमेव अकल, नखल त्रिभुजयोः साजात्यात् $\frac{\text{नख}\times\text{कल}}{\text{खल}}$

$=\frac{\text{द्वितीयशं (५४ सूत्रोक्त भू)}}{\text{द्वितीयच्छाया}}$ =दीपौच्च्यम् एतेनाऽऽचार्योक्त सूत्रमुपपन्नम् ॥१५॥

अब 'छाया द्वितीय भाग्रान्तर बिज्ञानेन इत्यादि' प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—किसी इष्ट शङ्कु की छाया को शङ्कुद्वय के अन्तर (शङ्कुद्वय मूलान्तर) से गुणा कर छायान्तर से भाग देने से भू होती है, भू में छाया को जोड़ने से जो हो उसको शङ्कु से गुणा कर छाया से भाग देने से दीपौच्च्य होता है इति ॥१५॥

उपपत्तिः ।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) चित्र को देखिये । पश=नख=दोनों शङ्कु । शख=शङ्कुमूलान्तर=शङ्क्वन्तर । अक=दीपौच्च्य । पश=प्रथमशङ्कु । नख=द्वितीयशङ्कु । शज=प्रथमच्छाया=प्रछा, खल=द्वितीयच्छाया=द्विछा जल=छाया-ग्रान्तर, खल—शज=छायान्तर, खल—(शज—शख)=खल—शज+शख=छायान्तर +शङ्क्वन्तर, तब गणिताध्याय के ५४ सूत्र से $\frac{\text{प्रछा (छायान्तर}+\text{शङ्क्वन्तर)}}{\text{छायान्तर}}$ =कज

अतः कज—शज=कश= $\frac{\text{प्रछा (छायान्तर}+\text{शङ्क्वन्तर)}}{\text{छायान्तर}}$ —प्रछा=

$=\frac{\text{प्रछा. छायान्तर}+\text{प्रछा शङ्क्वन्तर}-\text{प्रछा छायान्तर}}{\text{छायान्तर}}=\frac{\text{प्रछा. शङ्क्वन्तर}}{\text{छायान्तर}}$

=कश=भू । इसीतरह $\frac{\text{द्विछा. शङ्क्वन्तर}}{\text{छायान्तर}}$ =कख=भू । कश+शज = भू+प्रछा

=छायाव्यवहार की ५४ सूत्रोक्त भू । कख+खल=भू+द्विछा=कल=छायाव्यवहार की ५४ सूत्रोक्त भू, लीलावती में 'छायाग्रयोरन्तर सङ्गुणाभा 'इत्यादि श्लोक में भास्कराचार्य कज, कल इन्ही दोनों को प्रथम भू, और द्वितीय भू कहते हैं । अब अकज, पशज दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं । $\frac{\text{पश.कज}}{\text{शज}}$ =अक= $\frac{(\text{५४ सूत्रोक्तभू})\times\text{प्रथमशं}}{\text{प्रछा}}$

=दीपौच्च्य । इसी तरह अकल, नखल दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से $\frac{\text{नख} \times \text{कल}}{\text{खल}}$

$= \frac{\text{द्वितीयशं (५४ सूत्रोक्त, भू)}}{\text{द्विछा}}$ =दीपौच्च्य । इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥१५॥

इदानीं छायातो गृहादीनामौच्च्यानयनमाह ।

ज्ञात्वाशङ्कुच्छायामनुपातात् साधयेत् समुच्छ्रायान् ।
गृहचैत्यतरुनगानामौच्च्यं विज्ञाय वा छायाम् ॥१६॥

सु. भा.—शङ्कुच्छायां ज्ञात्वाऽनुपातादृगृहचैत्यतरुपर्वतानां समुच्छ्रायान् गणकैः साधयेत् । वा तेषामौच्च्यं विज्ञाय तेषामिष्टकाले छायां साधयेत् । इष्टकाले गृहादीनां छायाप्रमाणं ज्ञात्वा तदैवेष्टशङ्कोश्च छायाप्रमाणं विज्ञाय शङ्कुच्छायया शङ्कुप्रमाणं तदा गृहादिच्छायया किम् । एवं गृहादीनामौच्च्यं भवति । औच्च्याच्चैवमनुपातेन गृहादीनां छायां साधयेत् ॥१६॥

वि. भा.—शङ्कुच्छायां ज्ञात्वा, अनुपातात् गृहचैत्यवृक्षपर्वतानां समुच्छ्रायान् साधयेज्ज्यौतिषिकः । वा तेषामौच्च्यं विज्ञायेष्टकाले तेषां छायां साधयेदि ॥१६॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि शङ्कुच्छायया शङ्कुप्रमाणं लभ्यते तदा गृहचैत्यवृक्षपर्वतानां छायया किमित्यनुपातेन तेषामुच्छ्रिति प्रमाणमागमिष्यति । एवं तेषामौच्च्यज्ञानेन तेषां छायानयनमनुपातेनैव भवति यथा यदि शङ्कुना छाया लभ्यते तदा गृहादीना मौच्च्येन किं समागच्छन्ति तेषां छाया प्रमाणानीति ॥१६॥

अब छाया से गृहादियों का औच्च्या (ऊंचाई) नयन कहते हैं ।

हि. भा.—शङ्कु की छाया जान कर अनुपात से गृह-चैत (भाटा) वृक्ष, पर्वत इन सबों प्री उच्छ्रिति (ऊंचाई) को गणक साधन करे, वा उन सबों की उच्छ्रिति जानकर उन सबों की छाया साधन करे इति ॥१६॥

उपपत्ति ।

यदि शङ्कुच्छाया में शङ्कु प्रमाण पाते हैं तो गृह-चैत्य-वृक्ष-पर्वतों की छाया में क्या इस अनुपात से उन सबों की ऊंचाई के मान आजायगा । यदि उन गृहादियों की ऊंचाई

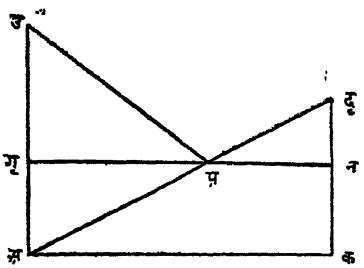
से उन सबों का छायानयन करना हो तो 'यदि शङ्कु में इष्टछाया पाते हैं तो गृहादियों के औच्च्य में क्या' इस अनुपात से गृहादियों के छायाप्रमाण आते हैं इति ॥१६॥

इदानीमिष्टगृहौच्च्यज्ञो य इत्यादि प्रश्नोत्तरमाह।

युतदृष्टिगृहौच्च्यहृता ह्यन्तरभूमिर्दृगौच्च्यसङ्गुणिता।
फलभून्यंस्ते तोये प्रतिरूपाग्रं गृहस्य नरात् ॥१७॥

सु. भा.—गृहस्य नरस्य च मध्ये याऽन्तरभूमिः सा दृगौच्च्येन दृष्टच्युच्छ्रित्या सङ्गुणिता युतदृष्टिगृहौच्च्यहृता दृष्टच्युच्छ्रितिसंयुतगृहोच्छ्रित्या हृता। यत् फलं प्राप्तं तन्मिता भूर्नरादृगृहाभिमुखी या तत्र तोये जले न्यस्ते तस्मिन् गृहस्य प्रतिरूपाग्रमग्रस्य प्रतिबिम्बं दृश्यं भवेदिति।

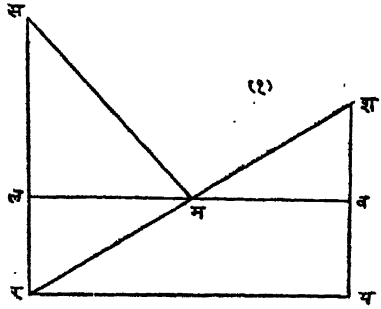
अत्रोपपत्तिः



गृन = गृहनरान्तरभूमिः = अक। गृउ = गृहौच्च्यम्। प्र = जलम्। न दृ = दृगौच्च्यम्। तदा ज्योतिर्विद्यया गृहाग्रप्रतिबिम्बं चेद् दृ — दृष्ट्या दृश्यं तदा < गृ प्र उ = < न प्र दृ। अतः गृ उ = गृ अ = न क। दृ क = न दृ + गृ उ। दृ अ क, दृ प्र न त्रिभुजे च सजातीये। ततः प्र न

$= \frac{\text{अक} \times \text{दृन}}{\text{दृन}}$। अत उपपन्नम् ॥१७॥

वि. भा.—नरात् (द्रष्टुः) गृहस्यान्तरभूमिरर्थाद् गृहनरयोर्मध्ये या भूमिः सा दृष्टच्युच्छ्रित्या गुणिता दृष्टच्युच्छ्रितियुतगृहौच्च्यभक्ता यत्फलं लब्धं भवेत् नराद् गृहाभिमुखं तन्मितभूमौ स्थापिते जले गृहाग्रस्य प्रतिबिम्बं दृश्यं भवेदिति।



लस = गृहौच्च्यम्। वश = दृगौच्च्यम्। म = जलम्। लव = गृहनरान्तरभूमिः = रय, गृहाग्रप्रतिबिम्बं यदि श दृष्ट्या दृश्यं भवेत्तदा ज्योतिर्विद्यायाः पतितपरावर्त्तितकोणसाम्यं भवतीति सिद्धान्तात् < लमस = < वमश तथा < रमल = < वमश,

<मलर=<मलस=९० अतः रमल, लमस त्रिभुजद्वये तुल्ये (रे.प्र.अ.२६ क्षे) तेन लस=लर=वय। अतः यश=वश+लस शरय, शमव त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{रय.वश}}{\text{यश}}$=वम अत उपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥१७॥

अब 'इष्टगृहोच्च्यज्ञो यः' इत्यादि प्रश्न को उत्तर कहते हैं।

हि. भा.—गृह और नर (द्रष्टा) के मध्य में जो अन्तर भूमि है उसको दृष्टि की उच्छ्रिति (ऊंचाई) से गुणा कर गृह की उच्छ्रितियुत दृष्ट्युच्छ्रिति से भाग देने से जो लब्ध हो तत्तुल्य भूमि नर से गृह की तरफ (गृहाभिमुख) जो हो वहां जल को स्थापन करने से उस जल में गृह के अग्र के प्रति बिम्ब दृश्य होता है इति ॥१७॥

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) चित्र को देखिये। लस=गृहौच्च्य, वश=दृगौच्च्य, दृष्टि की ऊंचाई, म=जल, लब=गृह और नर की अन्तर भूमि=रय, गृह के अग्र का प्रति बिम्ब यदि श दृष्टि से दृश्य होता है तब ज्योतिर्विद्या के पतित कोण और परावर्त्तित कोण की तुल्यता सिद्धान्त से ∠लमस=∠वमश तथा <रमल=<वमश, <मलर=<मलस=९०। इसलिये रमल, लमस दोनों त्रिभुज सर्वथा तुल्य हुए (रे.प्र.अ. २६ क्षे) अतः लस=लर=वय, तथा यश=वश+लस, शरय, शमव दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{रय.वश}}{\text{यश}}$ =वम, अतः आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥१७॥

इदानीं गृहपुरुषान्तरसलिले यो दृष्ट्वेत्यादि प्रश्नोत्तरमाह।

गृहपुरुषान्तरसलिले वीक्ष्य गृहाग्रं दृगौच्च्य सङ्गुणितम्।
गृहतोयान्तरमौच्च्यं गृहस्य नृजलान्तरेण हृतम् ॥१८॥

सु. भा.—गृहपुरुषयोर्मध्येयत् सलिलं स्थापितं तस्मिन् गृहाग्रं वीक्ष्य यदि गृहौच्च्यमपेक्षितं तदा गृहतोयान्तरं दृगौच्च्यसङ्गुणितं नृजलान्तरेण हृतं फलं गृहस्यौच्च्यं भवेत्। अत्रोपपत्तिः। पूर्वश्लोक क्षेत्रे गृहतोयान्तरम्=गृप्र। नृजलान्तरम्=प्र न। प्र ग्र उ, द न प्र त्रिभुजे च सजातीये ततः=गृ उ $=\frac{\text{गृ प्र}\times\text{न द}}{\text{प्र न}}$ अत उपपद्यते ॥१८॥

वि. भा.—गृहपुरुषान्तरे स्थापिते जले गृहाग्रं दृष्ट्वा यदि गृहौच्च्यज्ञानमभीष्टं तदा गृहजलान्तरं दृगौच्च्य (दृष्टयुच्छ्राय) गुणितं पुरुषजलान्तरेण भक्तं तदा लब्धं गृहस्यौच्च्यं भवेदिति।

अत्रोपपत्तिः ।

अत्र पूर्वश्लोको (१७) पपत्तौ लिखितं क्षेत्रं द्रष्टव्यम् । लस=गृहौच्च्यम् । वश=दृगौच्च्यम् । लव=गृहपुरुषान्तर भूमिः, म=जलम् । तदा सलम, शमव त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{वश}\times\text{लम}}{\text{वम}}=\text{लस}=\frac{\text{दृगौच्च्य}\times\text{गृहजलान्तर}}{\text{पुरुषजलान्तर}}$ =गृहौच्च्यम् । एतेनोपपन्नमाचार्योक्तम् ॥१८॥

अब 'गृहपुरुषान्तर सलिले यो दृष्ट्वाग्रं' इत्यादि प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—गृह और पुरुष के मध्य भूमि में स्थापित जल में गृह के अग्र को देख कर यदि गृहौच्च्यज्ञान अपेक्षित हो तब गृह और जल के अन्तर को दृगौच्च्य (दृष्टि की उच्छ्रिति) से गुणा कर पुरुष और जल के अन्तर से भाग देने से लब्ध गृहौच्च्य होता है इति ।

उपपत्ति ।

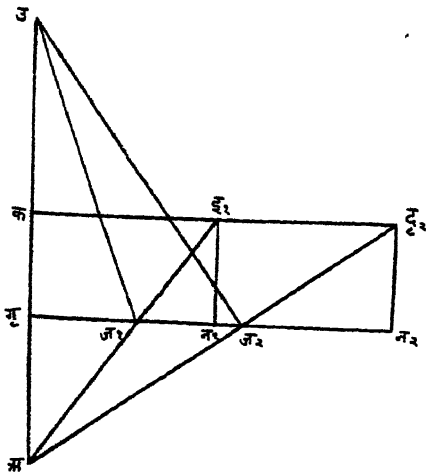
यहां पूर्व श्लोक (१७) की संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । लस=गृहौच्च्य, वश=दृगौच्च्य । लव=गृह और पुरुष का अन्तर, म=जल, तब सलम और शवम दोनों त्रिभुजों में सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{वश.लम}}{\text{वम}}=\text{सल}=$ $\frac{\text{दृगौच्च्य.गृहजलान्तर}}{\text{पुरुषजलान्तर}}=$गृहौच्च्य, इससे आचार्योक्त सूत्र उपपन्न हुआ ॥१८॥

इदानीं वीक्ष्य गृहाग्रं सलिले प्रसार्येत्यादि प्रश्नोत्तरमाह ।

प्रथमद्वितीय नृजलान्तरान्तरेणोद्धृता जलापसृतिः ।
दृगौच्च्य गुणोच्छ्रायस्तोयान्नृजलान्तरगुणा भूः ॥१९॥

सु. भा.—यत्र प्रथमं जले गृहाग्रप्रतिबिंब नरेण दृष्टं तत्र यन्नृजलान्तरं तत् प्रथमं ज्ञेयम् । एवं द्वितीयं नृजलान्तरं जानीयात् । ततो जलापसृतिर्जलयोरन्तरे भूमिः सा प्रथमद्वितीयनृजलान्तरयोरन्तरेणोद्धृता लब्धिर्द्विधा स्थाप्या । एकत्र दृगौच्च्यगुणा तदा गृहोच्छ्रायः स्यादन्यत्र नृजलान्तरेण गुणा तदा तोयाद्गृहतलपर्यन्तं भूर्भूमिः स्यात् ।

अत्रोपपत्तिः ।



अ $ग_c$ = $ग_c$ उ = $ग_c$ हौच्च्यम् । $ज_१$, $ज_२$ प्रथम द्वितीय जलस्थाने । $न_१$, $न_२$ प्रथमद्वितीयनरस्थाने । $ग_c$ क = $न_१$ $द_१$ = $न_२$ $द_२$ = दगौच्च्यम् । $ज_१$ $ज_२$ = जलान्तरम् = जलापसृतिः । $न_१$ $न_२$ = $द_१$ $द_२$ = नरान्तरम् । द्वयोरन्तरम् = $न_१$ $न_२$ — $ज_१$ $ज_२$ = $न_१$ $न_२$ — ($ज_१$ $न_१$ + $न_१$ $ज_२$) = $न_१$ $न_२$ — $न_१$ $ज_२$ — $ज_१$ $न_१$ = $ज_२$ $न_२$ — $ज_१$ $न_१$ ।

अ $ज_१$ $ज_२$, अ $द_१$ $द_२$ सजातीय त्रिभुजयोः क्रमेण अ $ग_c$, अ क बहिर्लम्बः ।

$$\text{तेन } \frac{\text{अ क}}{\text{अ ग}_c} = \frac{द_१ द_२}{ज_१ ज_२} \quad \therefore \frac{\text{अ क} - \text{अ ग}_c}{\text{अ ग}_c} = \frac{\text{क ग}_c}{\text{अ ग}_c} = \frac{द_१ द_२ - ज_१ ज_२}{ज_१ ज_२}$$

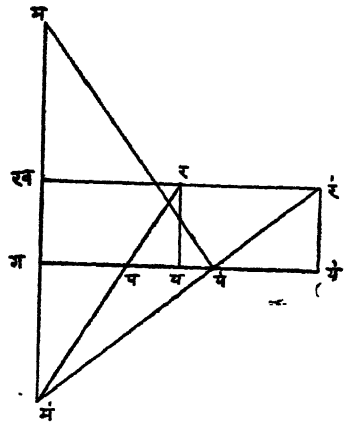
$$= \frac{न_१ न_२ - ज_१ ज_२}{ज_१ ज_२} \text{ । ततः अ गृ} = \frac{\text{द औ} \times ज_१ ज_२}{ज_२ न_२ - ज_१ न_१} \text{ ।}$$

ततः $ग_c$ $ज_१$ उ, $ज_१$ $न_१$ $द_१$ सजातीयजात्ययोः ।

$$ग_c ज_१ = \frac{ज_१ न_१ ज_१ ज_२}{ज_२ न_२ - ज_१ ज_१} \text{ । एवं } ग_c ज_२ \frac{ज_२ न_२ \times ज_१ ज_१}{ज_२ न_२ - ज_१ न_१}$$

अत उपपद्यते ॥१६॥

वि. भा.—नरेण गृहाग्रप्रतिबिम्बं जले प्रथमं यत्र दृष्टं तत्र नरजलान्तरं यत्तत् प्रथमं नरजलान्तरं बोध्यं, एवं नरेण द्वितीयं गृहाग्रप्रतिबिम्बं जले यत्र दृष्टं तत्र द्वितीयं नरजलान्तरं ज्ञेयम् । जलयोरन्तरे जलापसृतिभूमिः प्रथमद्वितीय नरजलान्तरयोरन्तरेण भक्ता लब्धिः स्थानद्वये स्थाप्या, एकत्र दृष्टच्युच्छ्रायेण गुणिता गृहोच्छ्रितिर्भवेत् द्वितीयस्थाने नर जलान्तरेण गुणिता तदा जलाद् गृहतलपर्यन्तभूमिमानं भवेदिति ॥



उपपत्तिः ।

प, प' प्रथम द्वितीय जल स्थाने, य, य' प्रथम द्वितीय नरस्थाने, गम=गम'=गृहोच्छ्रितिः । प प'=जलान्तरम्=जलापसृतिः य य'=र र'=नरान्तरम् । अनयोरन्तरम्=य' — पप' = पय — पय, सजातीययोः म' पप', म र र' त्रिभुजयोः क्रमेण मग, म' ख बहिर्लम्ब स्तदा $\frac{\text{म'ख}}{\text{मग}}=\frac{\text{र र'}}{\text{प प'}}$

उभयत्रैक शोधनेन $\frac{\text{म'ख}}{\text{म ग}}-१=\frac{\text{र र'}}{\text{प प'}}-१=\frac{\text{म' ख—मग}}{\text{मग}}=\frac{\text{खग}}{\text{मग}}=\frac{\text{र र'—प प'}}{\text{प प'}}$

$=\frac{\text{य य'—प प'}}{\text{प प'}}$ अतः $\text{मग}'=\text{मग}=\frac{\text{दृष्टच्युच्छ्रिति}\times\text{जलान्तर}}{\text{नरजलान्तरयोरन्तरं}}$=गृहोच्छ्रितिः । अथ गमप, परय सजात्य त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{पय. प प'}}{\text{प य—पय}}$=गप=प्रथमजलस्थानाद् गृहतलपर्यन्त=$\frac{\text{प्रथमनरजलान्तर}\times\text{जलान्तर}}{\text{नरजलान्तरयोरन्तरं}}$, एवमेव

$\frac{\text{द्वितीय नरजलान्तर}\times\text{जलान्तर}}{\text{नर जलान्तरयोरन्तरं}}$=द्वितीय जलस्थानाद् गृहत पर्यन्तं एतावतास्त्याचार्योक्तमुपपन्नम् ॥१९॥

अब 'बीक्ष्य गृहाग्रं सलिले प्रसार्य 'इत्यादि प्रश्न के उत्तर को कहते हैं ।

हि. भा—गृह के अग्र का प्रतिबिम्ब जल में पहले जहां देखा गया वहां जो नर और जल का जो अन्तर है उसको प्रथम नर जलान्तर समझना चाहिये । एवं द्वितीय गृहाग्र प्रतिबिम्ब में जहां देखा गया वहां नर और जल का जो अन्तर है उस को द्वितीय नर जलान्तर समझना चाहिये । दोनों जलस्थानों के अन्तर (जलापसृति) में जो भूमि है उसको प्रथम द्वितीय नर जलान्तर के अन्तर से भाग देने से जो लब्धि हो उसको दो स्थानों में स्थापित करना एक

स्थान में दृष्टि की ऊंचाई (दृग्गोच्च्य) से गुणा करने से गृहोच्छ्राय होता है। द्वितीय स्थान में नरजलान्तर से गुणा करने से जल से गृहतलपर्यन्त भूमि होती है इति।

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये। प=प्रथम जलस्थान। $\overset{।}{प}$ =द्वितीय जलस्थान। य=प्रथमनर (द्रष्टा) स्थान, $\overset{।}{य}$=द्वितीय नरस्थान, गम=$\overset{।}{गम}$= गृहोच्छ्रिति, पप=जलान्तर=जलापसृति यय=$\overset{।}{र}\overset{।}{र}$=नरान्तर, इन दोनों का अन्तर=$\overset{।}{यय}$ —$\overset{।}{पप}$। मपप, मरर सजातीय त्रिभुजद्वय के क्रम से मग, $\overset{।}{मख}$ बहिर्लम्ब है। तब $\frac{\overset{।}{मख}}{मग}$

$= \frac{\overset{।}{र}\overset{।}{र}}{\overset{।}{पप}}$ दोनों पक्षों में रूप घटाने से $\frac{\overset{।}{मख}}{मग} - १ = \frac{\overset{।}{र}\overset{।}{र}}{\overset{।}{पप}} - १ = \frac{\overset{।}{मख} - मग}{मग} = \frac{खग}{मग}$

$= \frac{\overset{।}{र}\overset{।}{र} - \overset{।}{पप}}{\overset{।}{पप}} = \frac{\overset{।}{यय} - \overset{।}{पप}}{\overset{।}{पप}}$ अतः मग=$\overset{।}{मग}$ $= \frac{दृष्ट्युच्छ्रिति \times जलान्तर}{नरजलान्तर\ का\ अन्तर} =$ गृहो

च्छ्रिति। अथ गमप, परय, जात्य त्रिभुजद्वय के सजातीयत्व से $\frac{पय.\ \overset{।}{पप}}{\overset{।}{पय} - पय}$ =गप=प्रथमजल

स्थान से गृहतलपर्यन्त=$\frac{प्रथम\ नर\ जलान्तर \times जलान्तर}{नरजलान्तर\ द्वयान्तर}$, इसी तरह

$\frac{द्वितीयनरजलान्तर \times जलान्तर}{नरजलान्तर\ द्वयान्तर}$ = द्वितीय जल स्थान से गृहतल पर्यन्त; इससे आचार्योक्त सूत्र उपपन्न हुआ इति ॥१९॥

इदानीमुच्छ्रितिमाह।

छायापुरुषच्छिन्नं जलकुड्यान्तरमवाप्तमारूढिः।
अध्यायो विंशत्यार्याणामेकोन विंशोऽयम् ॥२०॥

सु. भा.—छायाया यः पुरुषः शङ्कुभागस्तेन जलभित्योरन्तरं भक्तमत्र यदवाप्तं सा भित्तेरारूढिरुच्छ्रितिर्भवति। जलाद्यावताऽन्तरेण नरो भित्त्यग्रप्रतिबिंबं जले पश्यति तदन्तरमेवात्र नरस्य छाया कल्प्या। अर्कतेजसो या भित्तेश्छाया ज्ञातव्या। (छायाव्यवहारस्य प्रथमश्लोकश्च छायापुरुषार्थं द्रष्टव्यः) शेषं स्पष्टार्थम्।

अत्रोपपत्तिः। नरस्य छायया नरप्रमाणसमोच्छ्रितिस्तदा भित्तेश्छायया किमित्यनुपातेन भित्तेरुच्छ्रितिः स्फुटा।

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो भादिविधौ सुधाकरेण॥

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके शङ्कुछायादिज्ञानं नामैकोनविंशोऽध्यायः॥१९॥

वि. भा.—जलकुड्यान्तरं (जलभित्त्योरन्तरं) छायापुरुषच्छिन्नं (छायायाः पुरुषः शङ्कुभागस्तेन भक्तं) तदा लब्धं भित्तेरुच्छ्रितिर्भवेत्, आरूढिशब्देनोच्छ्रितिर्बोध्या। जले भित्त्यग्रप्रतिबिम्बं नरो यावतान्तरेण पश्यति तदेवान्तरमत्र नरस्य छाया, रविकिरणसम्बन्धेन भित्तेश्छायाऽन्यत्र जलकुड्यान्तरं तदा नरस्य रविकिरणसम्बन्धेन या छाया सैव छाया बोध्येति। आर्याणां विंशत्याऽयमेकोनविंशोध्यायोऽस्तीति।

अत्रोपपत्तिः।

नरस्य छायया नरतुल्योच्छ्रितिस्तदा भित्तेश्छायया किमिति समागच्छति भित्तेरुच्छ्रितिरिति॥२०॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते शङ्कुच्छायादिज्ञानं नामक एकोनविंशोऽध्यायः॥१९॥

अब भित्ति की उच्छ्रिति को कहते हैं।

हि. भा.—जल और भित्ति के अन्तर को छाया के शङ्कुभाग से भाग देने से जो लब्धि हो वह भित्ति की उच्छ्रिति (ऊंचाई) होती है। जल में नर (द्रष्टा) भित्ति के अग्र के प्रतिबिम्ब जल से जितने अन्तर पर देखता है उसी (अन्तर) को यहां नर की छाया कल्पना करनी चाहिये। रवि के तेज से भित्ति की जो छाया होती है अन्य प्रश्न में जल और भित्ति का अन्तर होता है तब रवि के तेज से नर की जो छाया होती है वही छाया समझनी चाहिये। यह बीस आर्याओं के उन्नीसवां अध्याय है इति।

उपपत्ति।

नर की छाया में नर प्रमाण तुल्य उच्छ्रिति पाते हैं तो भित्ति की छाया में क्या इस अनुपात से भित्ति की उच्छ्रिति आती है॥२०॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में शङ्कुच्छायादिज्ञान नामक उन्नीसवां अध्याय समाप्त हुआ।

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

छन्दश्चित्युत्तराध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

अथ छन्दश्चित्युत्तराध्यायः

ऋग्वर्गः पर्याप्तः समूहयोगावयुक्षु युग्मेषु ।
स्रो याः प्राग्वत् प्राप्तादाश्चतुष्काः शेषयुक्तयोन्त्यः ॥ १ ॥

एकादियुतविहीनावाद्यन्तौ तद्विपर्ययौ यावत् ।
वर्गादिषु विषमयुजां क्रमोत्क्रमाद्वर्धयेत् पादान् ॥ २ ॥

एकैकेन द्वया द्वयाः स्रोप्यधिकेषु तत् प्रतिष्ठेषु ।
वर्गादिरभीष्टान्तः प्रस्तारो भवति यवमध्यः ॥ ३ ॥

सूनोन्त्यो द्विपदाग्रं त्रिपदाद्यानामधः पृथक् संख्या ।
तच्छोध्यो व्येकः पृथगन्ताद्रूपमूर्ध्वयुतम् ॥ ४ ॥

यावत् पादाव्येकागच्छाद्वर्णेष्वथैक वृद्धेषु ।
रूपाद्युतघाते वर्गाद्यानां परा संख्या ॥ ५ ॥

रूपाधिकपादार्धे विषमेषूर्ध्वः समेषु पादार्धे ।
अर्धाद्विगुणां व्येकां युक्तान्यधस्तस्य सर्वेषाम् ॥ ६ ॥

माध्यैस्तथार्धहीनैःक्रमपादैर्व्यस्ततुल्यपादाद्यः ।
विषमे व्येकं मध्ये प्रोह्याद्यान्यतः कुर्यात् ॥ ७ ॥

सैकक्रम तुल्याद्यैर्न्यासोऽभ्यधिको विशोधितश्चाधः ।
संख्यैक्यं तादृक् यादृक् प्रथमस्त्रिरहितो नष्टे ॥ ८ ॥

माध्यैः कृतैश्च दलितैः समसंख्यायां क्रमोत्क्रमात्क्षेप्यम् ।
विषमायां व्येकायां दलं क्रमादुत्क्रमात्सैकम् ॥ ९ ॥

समसंख्यायां सोपानक्रमोत्क्रमाभ्यां तथैव विषमाभ्याम् ।
कल्प्यापचिते दृष्टे प्रथमः शेषाक्षराण्यन्ते ॥ १० ॥

समदल समविषमाणां संख्या पादार्ध सर्वकल्पवधः ।
स्वाद्यवधोऽन्यैः पादैः स्वपरस्य प्राग्वधः सैकैः ॥ ११ ॥

आद्यादनन्तरोऽधः कल्प्योऽन्यतुल्यमाद्यः प्राक् ।
न्यासो वर्गोऽन्योनः प्रस्तारोऽर्धसमविषमाणाम् ॥ १२ ॥

नष्टेऽन्त्यात् स्वाधस्थोनकल्पघातोऽर्धतुल्यविषमाणाम् ।
व्येकः पृथक् स्ववर्गोद्धृतः फलं तुल्यकल्पानाम् ॥ १३ ॥

उद्दिष्टे कल्पहृतेऽतीतैः प्रथमः फले स्वरूपेऽन्यः ।
असकृद्वर्गांशयुते सैके वार्धसमविषमाणाम् ॥ १४ ॥

कल्पेषु पृथक् गुरुलघु संख्यैकादिभाजिता प्राग्वत् ।
विषमेष्वाद्यलघूनो लघुभिर्मेरुः समादीनाम् ॥ १५ ॥

एकद्वितयोः परतो द्विसङ्गुणोऽनन्तराद्विरूपोऽधः ।
वर्गधराद्योनोदलसमविषमाणां ध्वजो लघुभिः ॥ १६ ॥

लघुसंख्या पददलिता परतोऽधोऽधश्च शुध्यति हृता यैः ।
द्विगुणान्तैः शुद्धैर्वर्गपरैर्मन्दरो लघुभिः ॥ १७ ॥

कृत्वाऽधोऽधः कल्प्यान्येकाद्येकोत्तरानधस्तेषाम् ।
स्वात्परतोऽन्यैक्यमधः प्रस्तारादुक्तवदिहाद्यैः ॥ १८ ॥

गुरुषष्टयेकानि घटीद्विगुणान्येकांगुलानि संख्या स्यात् ।
द्वार्विंशतिरार्याणां छन्दश्चित्युत्तरोऽध्यायः ॥ १९ ॥

इति श्रीब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते छन्दश्चित्युत्तरोऽध्यायो विंशतितमः ॥ २० ॥

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

गोलाध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

अथ गोलाध्यायः

व्याख्यायते । तत्र प्रथमं तदारम्भप्रयोजनमाह ।

ग्रहनक्षत्रभ्रमणं न समं सर्वत्र भवति भूस्थानाम् ।
तद्विज्ञानं गोलाद्यतस्ततो गोलमभिधास्ये ॥१॥

सु. भा.—भूस्थानां जनानां सर्वत्र ग्रहनक्षत्रभ्रमणं समं न भवति । तद्भ्रमणसंस्थानविज्ञानं च यतो गोलादेव भवति ततोऽहं गोलमभिधास्ये कथयामीति ॥१॥

वि. भा.—भूगोलनिवासिनां जनानां मध्ये ग्रहाणां नक्षत्राणां च भ्रमणं सर्वत्र समं (एकरूपं) न भवति, तेषां ग्रहनक्षत्राणां भ्रमणवैषम्यस्य विज्ञानं यतो गोलात् (गोलाध्यायात्) भवति, ततोऽहं (ब्रह्मगुप्तः) गोलं (गोलाध्यायं) अभिधास्ये (कथयामि) । प्रायः सर्वेऽपि ज्यौतिषसिद्धान्तग्रन्था ग्रहगणितगोलाध्यायाभ्यां विभक्ता भवन्ति, तत्र ग्रहगणिते ग्रहसाधनादयो विधयो गोलाध्याये ग्रहसाधनादिविधीनामुपपत्तयश्च वर्णिता भवन्ति, पूर्वं ग्रहसाधनादिविधीनुक्त्वाऽधुना तदुपपत्तिं कथयतीति । सिद्धान्तशेखरे "उडुग्रहाणां भ्रमणं न तुल्यं सर्वत्र भूगोलनिवासिनां हि । तत्तत्त्वबोधावगतिस्तु गोलादतः स्फुटं गोलमिहाभिधास्ये" श्रीपतिनाप्याचार्योक्तानुरूपमेव कथ्यत इति ॥१॥

अब गोलाध्याय प्रारम्भ किया जाता है, उसमें पहले आरम्भ करने का प्रयोजन कहते हैं ।

हि. भा.—भूगोल निवासी लोगों के मध्य में ग्रहों का भ्रमण और नक्षत्रों का भ्रमण सब जगह समान (एकरूप) नहीं होता है उनके भ्रमणवैषम्य का ज्ञान गोलाध्याय से होता है इसलिये मैं (ब्रह्मगुप्त) गोलाध्याय को कहता हूं । प्रायः ज्यौतिष के सब सिद्धान्त ग्रन्थ ग्रहगणित और गोलाध्याय से विभक्त होते हैं । ग्रहगणित में ग्रहसाधनादि विधियों का वर्णन रहता है और गोलाध्याय में उनकी उपपत्तियों का वर्णन रहता है । पूर्व में ग्रहसाधनादि विधियों को कह कर अब उनकी उपपत्ति कहते हैं इति ॥१॥

इदानीं भूगोलसंस्थानमाह ।

शशिबुधसितार्क कुजगुरुशनिकक्षावेष्टितो भ कक्षान्तः ।
भूगोलः सत्त्वानां शुभाशुभैः कर्मभिरुपात्तः ॥२॥

सु. भा.—अयं भूगोलः सत्त्वानां प्राणिनां शुभाशुभैः कर्मभिरुपात्तः प्राप्तो भवति । 'भूमेः पिण्डः शशाङ्कज्ञकविरवि–इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । शेषं स्पष्टम् ॥२॥

वि. भा.—चन्द्रबुधशुक्ररविकुजगुरुशनीनां कक्षावृत्तैर्वेष्टितः (आवृतः) नक्षत्रकक्षाया मध्येऽयं भूगोलोऽस्ति यश्च प्राणिनां 'शुभाशुभैः कर्मभिः प्राप्तो भवति । चन्द्रबुधशुक्रादिग्रहकक्षावृत्तानां कथमीदृशी उपर्युपरि स्थितिरस्ति तद्युक्तिज्ञानार्थं मध्यमाध्यायो द्रष्टव्यो वा महीकाविभूषितो वटेश्वरसिद्धान्तस्य मध्यमाधिकारो द्रष्टव्यः भूमेः स्वरूपे मतान्तराणि सन्ति यथा "आदर्शोदरसन्निभा भगवती विश्वम्भरा कीर्त्तिता, कैश्चित् कैश्चन कूर्मपृष्ठसदृशी कैश्चित् सरोजाकृतिः । अस्माकं तु कदम्बपुष्पनिचयग्रन्थेः समा सम्मता सर्वत्रासुमतां चयेन निचिता तोयस्थलस्थायिनाम्" कैश्चित् पौराणिकैः देवतास्वरूपा भगवती पृथ्वी मुकुरतलतुल्या कथिता, कैश्चन कूर्मपृष्ठसदृशी उन्नतमध्या, कैश्चित् कमलाकारा कथिता, अस्माकं ज्यौतिषिकाणां तु कदम्बपुष्पनिचयग्रन्थेः समा, सर्वत्र जीवानां चयेन निचिताऽनुमतेति सिद्धान्तशेखरे श्रीपत्युक्तिरस्ति, सिद्धान्तशिरोमणौ 'सर्वतः पर्वतारामग्रामचैत्यचयैश्चितः । कदम्बकुसुमग्रन्थिः केसर प्रसरैरिव' भास्करोक्तिरियं श्रीपत्युक्तिसदृश्येवास्ति, परन्तु नवीनाः पृथिव्या आकृतिं दीर्घं पिण्डाकृतिसदृशीं स्वीकुर्वन्ति । ग्रहनक्षत्रकक्षावृत्तसंस्थानसम्बन्धे सिद्धान्तशेखरे 'विधुबुधसित सूर्योरेज्यपातङ्गिकक्षावलयपरिवृत्तोऽसावृक्षकक्षोदरस्थ' इत्यादि श्रीपत्युक्तिरियं सिद्धान्तशिरोमणौ 'भूमेः पिण्डः शशाङ्कज्ञकविरविकुजेज्यार्किनक्षत्रकक्षावृत्तैर्वृत्तो वृत्तः सन् मृदनिलसलिलव्योमतेजोमयोऽयम्' भास्करोक्तिरियं चाऽऽचार्योक्तिसदृश्येवास्तीति सम्प्रति वेधेन चन्द्रो भुवः समन्ताद् भ्रमणं करोति तथा सूर्यात् परितः क्रमेण बुधशुक्रभूमिभौमगुरुशनि नक्षत्राणि भ्रमन्तीति सिध्यति । अत एव प्राचीनानां भूस्थिरवादिनां भूपरितो ग्रहा भ्रमन्तीति वदतां मते बुधशुक्रकर्णयोर्महदन्तरमिति प्रसिद्धम् । पूर्वपश्चिमयोस्तयोर्दृश्यादृश्यत्वं च तन्मते न घटते । ग्रहाणामूर्ध्वाधरत्वं च तेषां कर्णानां ज्ञानेन स्फुटं विज्ञायते । बिम्बीयकर्णानामानयनं पूर्वमेव मध्यमाध्याये मया लिखितं तत्तत एव ज्ञातव्यम् । एवं रविग्रहबिम्बान्तरवेधेन सर्वे ग्रहा रविपरितो भ्रमन्तीति स्फुटं सम्प्रति नव्यमतेन विज्ञायत इति ॥२॥

अब भूगोल संस्थान को कहते हैं ।

हि. भा.—चन्द्र–बुध-शुक्र-रवि-मङ्गल-गुरु (बृहस्पति) शनि इन सबों के कक्षावृत्तों

से वेष्टित (घिराहुआ) नक्षत्र कक्षा के मध्य में यह भूगोल है, जो प्राणियों के शुभ-अशुभ कर्मों से प्राप्त होता है। चन्द्र बुध शुक्रादिग्रह कक्षावृत्तों की क्यों इस तरह उपर्युपरिस्थिति है इस की युक्ति के लिये मध्यगति अध्याय में लिखित उपपत्ति अथवा बटेश्वर सिद्धान्त के मध्यमाधिकार में हमारी लिखी हुई टीका देखनी चाहिये। भूगोल के स्वरूप में बहुत मतान्तर है जैसे पौराणिक लोग देवता स्वरूप भगवती पृथ्वी को अयनक के तल सदृश कहते हैं, कोई कोई कछुए की पृष्ठ के सदृश पृथ्वी के स्वरूप कहते हैं, कोई कोई कमल के आकार के सदृश कहते हैं, हमारे ज्यौतिषिकों के मत से कदम्ब फल के सदृश है और जिस तरह कदम्ब फल में सर्वत्र केसर रहता है उसी तरह इस गोलाकार पृथ्वी के ऊपर सर्वत्र प्राणियों की स्थिति है यह विषय सिद्धान्तशेखर में 'आदर्शोदरसन्निभा भगवती विश्वम्भरा' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति ने कहा है, सिद्धान्तशिरोमणि में 'सर्वतः पर्वतारामग्रामचैत्य चयैश्चितः' इत्यादि श्लोक से भास्कराचार्य ने भी श्रीपति के कथनानुसार ही कहा है लेकिन नवीन लोग पृथ्वी का आकार दीर्घपिण्डाकार मानते हैं, इसके सम्बन्ध में वटेश्वर सिद्धान्त के मध्यमाधिकार में हमारी लिखी हुई टीका देखनी चाहिये। ग्रह-नक्षत्र कक्षावृत्तों की स्थिति के सम्बन्ध में सिद्धान्तशेखर में, 'विधुबुधसितसूर्यारेज्यपातङ्गिकक्षा' इत्यादि से श्रीपति तथा सिद्धान्त शिरोमणि में 'भूमेः पिण्डः शशाङ्कज्ञ कविरविकुजेज्यार्कि नक्षत्रकक्षावृत्तैः' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी अचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। सम्प्रति वेध से चन्द्र पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करती है तथा सूर्य के चारों तरफ क्रम से बुध-शुक्र पृथ्वी-मङ्गल-गुरु-शनि और नक्षत्र परिभ्रमण करते हैं यह सिद्ध होता है, इसलिये प्राचीनों के 'पृथ्वी स्थिर है उसके चारों तरफ ग्रह भ्रमण करते हैं' मत में बुध और शुक्र के कर्ण में बहुत अन्तर होता जो नहीं होना चाहिये। तथा उन (प्राचीनों) के मत में बुध और शुक्र का दृश्वादृश्यत्व नहीं घटता है। ग्रहों का ऊर्ध्वाधरत्व उन (ग्रहों) के बिम्बीय कर्णज्ञान से समझा जाता है। बिम्बीय कर्णों का आनयन प्रकार मैं पहले ही मध्यमाध्याय में लिख चुका हूं। वह वहीं से समझना चाहिये; एवं रवि और ग्रह के बिम्बान्तर वेध से रवि के चारों तरफ सब ग्रह भ्रमण करते हैं यह इस समय नवीनों के मत से समझा जाता है इति ॥२॥

इदानीं देवासुरसंस्थानमाह।

खे भूगोलस्तदुपरि मेरौ देवाः स्थितास्तले दैत्याः।
खे भगणाक्षाग्रस्थावुपर्यधश्च ध्रुवौ तेषाम् ॥३॥

सु. भा.—आकाशे भूगोलस्तदुपरि मेरुस्तत्र मेरावुपरि देवाः स्थिताः। तले मेरुतले कुमेरौ दैत्याः स्थिताः। तेषां देवदैत्यानां ख आकाशे भगणाक्षाग्रस्थौ भगणाक्षो ध्रुवयष्टिस्तदग्रस्थौ ध्रुवावुपर्यधश्च। देवानामुत्तरो ध्रुव उपरि दक्षिणोऽधो दैत्यानां दक्षिण उपरि उत्तरो ध्रुवश्चाध इति। 'सौम्यं ध्रुवं मेरुगताः खमध्ये' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥३॥

वि. भा.—खे (आकाशे) भूगोलोऽस्ति, भूगोलोपरि मेरुरस्ति, मेरावुपरि भागे देवाः) स्थिताः सन्ति, मेरुतले (मेरोरधोभागे) कुमेरौ दैत्याः स्थिताः सन्ति, तेषां (देवानां दैत्यानां च) खे (आकाशे) भगणाक्षाग्रस्थौ (भगणाक्षशब्देन ध्रुवयष्टिस्तदग्रस्थितौ) ध्रुवौ उपर्यधश्चार्थात् देवानामुत्तरो ध्रुव उपरि, दक्षिणध्रुवश्चाधः, दैत्यानां दक्षिणध्रुव उपरि, उत्तर ध्रुवश्चाध इति॥ सिद्धान्तशेखरे 'स्वमूर्धगं मेरुगतास्तमुत्तरं तथेतरं वाड़वा सिनो जनाः, वड़वानलवासिनः —दैत्याः। श्रीपत्युक्तमिदं सिद्धान्तशिरोमणौ 'सौम्यं ध्रुवं मेरुगताः खमध्ये याम्यं च दैत्या निजमस्तकोर्ध्वे, भास्करोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥३॥

अब देव और दैत्य के संस्थान (स्थिति) को कहते हैं।

हि. भा.—आकाश में भूगोल है, भूगोल के ऊपर मेरु है, मेरु के ऊपरी भाग में देवता लोग स्थित हैं और मेरु के अधो भाग (कुमेरु) में दैत्य लोग स्थित हैं। उन देवताओं और दैत्यों के आकाश में ध्रुवयष्टी के अग्रद्वय में स्थित दोनों ध्रुव ऊपर और नीचे है अर्थात् उत्तर ध्रुव देवों के ऊपर है दक्षिण ध्रुव नीचे में है और दैत्यों का दक्षिण ध्रुव ऊपर में है उत्तर ध्रुव नीचे में है॥ सिद्धान्तशेखर में 'स्वमूर्धगं मेरुगतास्तमुत्तरं' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित पद्य से श्रीपति तथा सिद्धान्त शिरोमणि में 'सौम्यं ध्रुवं मेरुगताः खमध्ये' इत्यादि वि. भा. लिखित पद्य से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा हैं इति ॥३॥

इदानीं देवानां दैत्यानां च भचक्रभ्रमणव्यवस्थामाह।

ध्रुवयोर्बद्धं सव्यगममराणां क्षितिजसंस्थमुडुचक्रम्।
अपसव्यगमसुराणां भ्रमति प्रवहानिलाक्षिप्तम् ॥४॥

सु. भा.—स्पष्टम्। 'सव्यापसव्यं भ्रमदृक्षचक्रम्' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥४॥

वि. भा.—प्रवहवायुना प्रेरितं ध्रुवयष्ट्यधीनं देवानां क्षितिज संसक्तं भचक्रं सव्यगं भ्रमति, दैत्यानामपसव्यगं भ्रमत्यर्थादुत्तरं क्रान्तिमण्डलार्धं देवाः सव्यगं पश्यन्ति, दक्षिणं तदर्धं—अपसव्यगं दैत्याः पश्यन्ति, सव्यगमिति पश्चिमाभिमुखं भ्रमत् अपसव्यगं च पूर्वाभिमुखं भ्रमदित्यर्थः। चलद् भमण्डलं स्वक्षितिजगतं देवा दैत्याश्च पश्यन्ति, तत्क्षितिजमण्डलेन सह क्रान्तिवृत्तस्य स्थानद्वये योग इति नक्षत्रचक्रं क्षितिजवृत्तस्थितमुपचर्यते। दक्षिणं क्रान्तिवृत्तार्धं कदाचिदपि देवैर्नावेक्ष्यते उत्तरं क्रान्तिवृत्तार्धं दैत्यैर्नावेक्ष्यत इति॥ सिद्धान्तशेखरे 'सौम्यं हि मेषाद्यपमण्डलार्धं पश्यन्त्यमी सव्यगमेव देवाः। तुलादिकं दक्षिणमन्यदर्धं सदैव दैत्यास्त्व-

पसव्यवर्त्ति, श्रीपत्युक्तमिदं सिद्धान्तशिरोमणौ 'सव्यापसव्यं भ्रमदृक्षचक्रं विलोकयन्ति क्षितिजप्रसक्तम्' भास्करोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥४॥

अब देवों और दैत्यों की भचक्र-भ्रमण-व्यवस्था को कहते हैं।

हि. भा.—प्रवह वायु द्वारा प्रेरित ध्रुव यष्टी के अधीन (अर्थात् ध्रुव यष्टी के घूमने से घूमने वाला) देवों का क्षितिज वृत्त संसक्त भचक्र सव्य घूमता है, और दैत्यों का अपसव्य घूमता है, अर्थात् क्रान्तिमण्डल के उत्तरार्ध को देव सव्यग देखते हैं, क्रान्ति मण्डल के दक्षिणार्ध को दैत्य अपसव्यग देखते हैं, सव्यग से पश्चिमाभिमुख भ्रमण करते हुए और अपसव्यग से पूर्वाभिमुख भ्रमण करते हुए समझना चाहिए। सिद्धान्तशेखर में 'सौम्यं हि मेषाद्यपमण्डलार्धं' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति तथा सिद्धान्त शिरोमणि में 'सव्यापसव्यं भ्रमदृक्षचक्रं' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥४॥

इदानीं चक्रभ्रमणव्यवस्थामाह।

अन्यत्र सर्वतो दिशमुन्नमति भपञ्जरो ध्रुवो नमति।
लङ्कायामुडुचक्रं पूर्वापरगं ध्रुवौ क्षितिजे ॥५॥

सु. भा.—अन्यत्र मेरुतोऽन्यत्र सर्वतो दिशं भूगोले भपञ्जरो भचक्रमुन्नमति ध्रुवश्च नमति। लङ्कायामुडुचक्रं भचक्रं पूर्वापरगं सममण्डलाकारं ध्रुवौ च क्षितिजे स्त इति। आचार्येण यथा यथा मेरुतो द्रष्टा सर्वतो दिशं याति तथा तथा ध्रुवो नमतीत्युक्तम्। भास्करेण लङ्कामेव मूलस्थानं प्रकल्प्य स्थितिः प्रतिपादिता 'अतो निरक्षदेशे क्षितिमण्डलोपगौ ध्रुवौ नरः पश्यति दक्षिणोत्तरौ' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥५॥

वि. भा.—मेरूतोऽन्यत्र सर्वतो दिशं पृथिव्यां भपञ्जरः (भचक्रं) उन्नमति, ध्रुवश्च नमति, लङ्कायां भचक्रं पूर्वापरगं सममण्डलाकारं ध्रुवौ च तत्क्षितिजे स्तः। द्रष्टा मेरुतो यथा यथा सर्वतो दिशं याति तथा तथा ध्रुवो नमतीत्याचार्येणोक्तम्। लङ्कामेव मूलस्थानं मत्वा भास्कराचार्येण स्थितिः प्रतिपादिता तेन 'निरक्षदेशे क्षितिमण्डलोपगौ ध्रुवौ नरः पश्यति दक्षिणोत्तराविं'त्यादि भास्करोक्ताऽऽचार्योक्तयोर्न कोऽपि भेदः, अर्थात् मेर्वभिमुखं गच्छतो नरस्योत्तरध्रुवोन्नतिस्तथा भचक्रस्य नतिर्भवति, एवमुत्तरभागतो निरक्षदेशाभिमुखं गच्छतो नरस्य विपरीते नतोन्नते भवतोऽर्थादुत्तरध्रुवस्य नतिर्भचक्रस्योन्नतिर्भवति, 'उदग्दिशं याति यथा यथा नरः' इत्यादि भास्करोक्तेरिदं स्फुटमस्ति, निरक्षाद्बहुत्रोत्तरदेशेऽपि उत्तरध्रुवदर्शनं न भवत्यतोऽत्र सिद्धान्तप्रतिपादने भूष्पृष्ठावरोधनमनङ्गीकृत्य भूगर्भतः सर्वं विचार्यम् ध्रुवयोर्बद्धं भचक्रं प्रवहवायुनाऽऽक्षिप्तं सततं पश्चिमाभिमुखं

भ्रमति । चन्द्रादीनां ग्रहाणां कक्षाश्च तस्मिन् भचक्रे बद्धा भ्रमन्तीति ॥ सूर्यसिद्धान्ते "ध्रुवोन्नतिर्भचक्रस्य नतिर्मेरुं प्रयास्यतः । निरक्षाभिमुखं यातुर्विपरीते नतोन्नते ॥ भचक्रं ध्रुवयोर्बद्धमाक्षिप्तं प्रवहानिलैः । पर्येत्यजस्रं तन्नद्धा ग्रहकक्षा यथाक्रमम्" इति सूर्यांशपुरुषोक्तसदृशमथवाऽऽचार्योक्तं चेति ॥५॥

अब चक्रभ्रमण व्यवस्था को कहते हैं ।

हि. भा.—मेरु से अन्यत्र सब दिशाओं में भचक्र की उन्नति होती है और उत्तर ध्रुव की नति होती है । लङ्का में भचक्र सममण्डलाकार है और दोनों ध्रुव लङ्का क्षितिज में हैं । द्रष्टा मेरु से ज्यों ज्यों सब दिशाओं में जाते हैं त्यों त्यों ध्रुव की नति होती है यह आचार्य का कथन है, परन्तु लङ्का ही को मूल स्थान मानकर भास्कराचार्य ने स्थिति का प्रति पादन किया है इसलिये 'निरक्षदेशे क्षितिमण्डलोपगौ' इत्यादि भास्कराचार्योक्ति और आचार्योक्ति में कुछ भी भेद नहीं है । अर्थात् मेरु की ओर जाते हुए मनुष्य को उत्तर ध्रुव की उन्नति और भचक्र की नति देखने में आती है । एवं उत्तर भाग से निरक्ष देशाभिमुख जाते हुए मनुष्य को नति और उन्नति विपरीत देखने में आती हैं अर्थात् उत्तर ध्रुव की नति और भचक्र कीं उन्नति देखने में आती है । 'उदग्दिशं याति यथा यथा नरः' इत्यादि भास्करोक्ति से यह स्फुट है । निरक्षदेश से उत्तर भी बहुत देशों में उत्तर ध्रुव का दर्शन नहीं होता है, इसलिए यहां सिद्धान्त कहने में भूपृष्ठजनित अवरोध को स्वीकार न कर भूगर्भ ही से सब कुछ विचार करना चाहिए ॥ सूर्य सिद्धान्त में भी 'ध्रुवोन्नतिर्भचक्रस्य' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से इन्हीं बातों को कहा गया है इति ॥५॥

इदानीं देवादीनां रविभ्रमणस्थितिं कथयति ।

देवाः[1] सव्यगमसुराः पश्यन्त्यपसव्यगं रविं क्षितिजे ।
विषुवति समपश्चिमगं निरक्षदेशस्थिताः पुरुषाः ॥६॥

सु० भा०—विषुवति मेषतुलादौ देवाः क्षितिजे रविं सव्यगमसुरा अपसव्यगं निरक्षदेशस्थाः पुरुषाश्च समपश्चिमगं पश्यन्तीति प्रसिद्धम् ॥६॥

वि. भा.—देवा दैत्याश्च नाडीमण्डलरूपक्षितिजे विषुवति (सायनमेषतुलादौ) क्रमशः सव्यगमपसव्यगं रविं पश्यन्ति । निरक्ष देशवासिनस्तं रविं (सायनमेषादौ सायनतुलादौ च स्थितं सूर्यं) पूर्वापरवृत्तानुकारे नाड़ीवृत्ते पश्यन्तीति ॥६॥

अब देवादियों की रवि भ्रमण स्थिति को कहते हैं ।

हि. भा.—नाड़ी मण्डल रूपक्षितिज में सायन मेषादि में और सायनतुलादि में

(१) 'देवासुरा विषुवति क्षितिजस्थं दिवाकरम् । पश्यन्ति' इति सूर्य सिद्धान्तेऽप्येवमेवास्ति ।

सव्यगत रवि को देवता लोग देखते हैं और दैत्य लोग अपसव्यगत देखते हैं। निरक्ष देश वासियों के नाड़ीवृत्त पूर्वापर वृत्त हैं इसलिए वे लोग तब (सायन मेषादिस्थित सूर्य को और सायन तुलादि स्थित सूर्य को) पूर्वापर वृत्तगत देखते हैं इति ॥६॥

इदानीं देवदैत्ययोराशिसंस्थानमाह ।

सौम्यमपमण्डलार्धं मेषाद्यं सव्यगं सदा देवाः ।
पश्यन्ति तुलाद्यर्धं दक्षिणमपसव्यगं दैत्याः ॥७॥

सु. भा.—देवाः सदा मेषाद्यं सौम्यमुत्तरं क्रान्तिमण्डलार्धं सव्यगं दैत्याश्च तुलादिक्रान्तिमण्डलार्धं दक्षिणमपसव्यगं पश्यन्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

गोलसंस्थानेन 'लम्बाधिका क्रान्तिरुदक् च यावत्'—इत्यादि भास्करविधिना स्फुटा ॥७॥

वि. भा.—देवाः सर्वदा मेषाद्यमुत्तरं क्रान्तिवृत्तार्धसव्यगं पश्यन्ति । दैत्याः तुलादिक्रान्तिवृत्तार्धं दक्षिणं (अपसव्यगं) पश्यन्तीति ।

अत्रोपपत्तिः ।

मेरौ कुमेरौ चाक्षांशा नवतिः=९०, अतो लम्बांशाः=०, तेनमेषादिषण्णां राशीनां क्रान्तेर्लम्बांशाधिकत्वात्तदहोरात्रवृत्तानां तक्षितिजोर्ध्वगतत्वाच्च तत्र स्थितं रविं देवाः सर्वदा पश्यन्ति। एवमेव तुलादिषण्णां राशीनां क्रान्तेरपि लम्बांशाधिकत्वात्तदहोरात्रवृत्तानां तक्षितिजोर्ध्वगतत्वात्तेषु राशिषु स्थितं सूर्यं सर्वदा दैत्याः पश्यन्त्येव। दिनरात्रिसम्बन्धे सिद्धान्तशिरोमणौ 'लम्बाधिका क्रान्तिरुदक् च यावत्तावद्दिनं संततमेव तत्र। यावच्च याम्या सततं तमिस्रा' इत्येवं भास्करेण यत् कथितं तेनैव स्फुटमस्तीति ॥७॥

अब देवों के और दैत्यों के राशि संस्थान को कहते हैं ।

हि. भा.—देवता लोग मेषादि उत्तर क्रान्तिवृत्तार्ध को सर्वदा सव्यगत देखते हैं। तथा दैत्य लोग तुलादि क्रान्तिवृत्तार्ध को अपसव्यगत देखते हैं इति ॥७॥

उपपत्ति ।

मेरु में और कुमेरु में अक्षांश=९०, अतः लम्बांश शून्य=०, है इसलिये मेषादि (उत्तर गोलीय) छः राशियों की क्रांतियों के लम्बांशाधिक होने के कारण उन राशियों के अहोरात्रवृत्तों के क्षितिजवृत्त से ऊपर होने से उन राशियों में स्थित सूर्य को सर्वदा देखते हैं ।

एवं तुलादि (दक्षिणगोलीय) छः राशियों की क्रान्तियों के लम्बांशाधिक होने के कारण उन राशियों में स्थित सूर्य को दैत्य लोग सर्वदा देखते हैं, सिद्धान्त शिरोमणि में 'लम्बाधिका क्रान्तिरुदक्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्त श्लोक से यह स्पष्ट है। सूर्य सिद्धान्त में 'देवासुरा विषुवति क्षितिजस्थं दिवाकरम् । पश्यन्ति' इससे सूर्यांश पुरुष आचार्योक्त के सदृश ही कहा है इति ॥ ७ ॥

इदानीं देवदैत्ययोः पितृमानवयोश्च दिनप्रमाणमाह ।

पश्यन्ति देवदैत्या रविवर्षार्धमुदितं सकृत् सूर्यम् ।
शशिगाः शशिमासार्धं पितरो भूस्था नराः स्वदिनम् ॥८॥

सु. भा.—देवदैत्याः सकृदुदितं सूर्यं रविवर्षार्धं सौरवर्षदलपर्यन्तं शशिगाः शशिपृष्ठस्थाः पितरश्च शशिमासार्धं पर्यन्तं भूस्था नराश्च स्वदिनं स्वदिनमानपर्यन्तं पश्यन्ति ।

अत्रोपपत्तिः । भास्करगोलाध्यायतः स्फुटा ॥८॥

वि. भा.—देवा दैत्याश्च सकृदुदितं सूर्यं सौरवर्षार्धं पश्यन्ति । शशिगाः (चन्द्रपृष्ठस्थाः) पितरश्चान्द्रमासार्धं रविं पश्यन्ति । पृथिव्यां स्थिता मनुष्याः स्वदिनमानपर्यन्तं रविं पश्यन्तीति ।

अत्रोपपत्तिः ।

उत्तरध्रुवो देवानां खस्वस्तिकम् । दक्षिणध्रुवश्च दैत्यानां खस्वस्तिकम् । ध्रुवाभ्यां नवत्यंशेन यद्वृत्तं तन्नाडीवृत्तं देवदानवयोः क्षितिजवृत्तम् । नाड़ीवृत्तक्रान्तिवृत्तयोः सम्पाते सायनमेषादौ सायनतुलादौ च रविदर्शनानन्तरं पुनस्तत्सायनमेषादौ सायनतुलादौ च रविदर्शनं यावता कालेन भवेत् स रवेरेकभगणः (सायनरविभगणः) देवदैत्ययोरहोरात्रप्रमाणं भवति, परन्त्वेकसायनभगणभोगः सौरवर्षमतो देवदैत्ययोः सायनसौरवर्षार्धं (षण्मासप्रमाणं) दिनं सिद्धम् । परन्तु देवदैत्ययोर्दिनरात्री विलोमेन भवतोऽर्थाद्यदा मेषादावुदितं रविं प्रतिदिनं क्षितिजोपरिगतं देवाः पश्यन्ति तदा देवानामधःस्थितत्वाद्दैत्यास्तं रविं न पश्यन्ति, अतो यदा देवानां दिनं तदा दैत्यानां रात्रिः, यदा देवानां रात्रिस्तदा दैत्यानां दिनमिति । सिद्धान्तशेखरे "सकृदुद्गतो दिनकरः सुरासुरैरपि वत्सरार्धमवलोक्यते स्फुटम् । पितृभिश्च मासदलमिन्दुगोलगैर्युदलं महीतलगतैश्च मानवैः" श्रीपतिनाऽनेनाक्षरश आचार्योक्तानुरूपमेव कथितम् । अस्योपपत्तिर्दिनरात्रिस्वरूपे च सिद्धान्तशिरोमणौ ।

"विषुवद्वृत्तं द्युसदां क्षितिजत्वमितं तथा च दैत्यानाम् ।
उत्तरयाम्यौ क्रमशो मूर्ध्वोर्ध्वगतौ ध्रुवौ यतस्तेषाम् ॥

उत्तरगोले क्षितिजादूर्ध्वे परितो भ्रमन्तमादित्यम् ।
सव्यं त्रिदशाः सततं पश्यन्त्यसुरा असव्यगं याम्ये ॥

सांहितिका उत्तरायणदक्षिणायने देवानां दिनरात्री भवत इति कथयन्ति एतस्य खण्डनं सिद्धान्तशेखरे ।

दिनप्रवृत्तिर्मरुतामजादौ तुलाधरादौ च निशाप्रवृत्तिः ।
ते कल्पिते यैर्मृगकर्कद्योरत्रोपपत्तिं न च ते ब्रुवन्ति ॥
द्वन्द्वान्तयातं कनकाद्रियाताः पश्यन्ति पङ्क्तेः रुहिणीपतिं चेत् ।
अपक्रमस्यात्र समानतायां कथं कुलीरे न विलोकयन्ति ॥

देवानां मेषादौ सूर्ये दिनारम्भः, तुलादौ च रात्र्यारम्भः, यैः सांहितिकैस्ते दिनरात्री मकरकर्कद्योः कल्पिते तेऽत्रं युक्तिं न कथयन्ति । अर्थात् कथमुत्तरदक्षिणायने देवानां दिनरात्री भवत इत्यत्र ते सांहितिकाः काश्चिद्युक्तिं न वदन्ति । देवा मिथुनान्तस्थितं सूर्यं यदि पश्यन्ति तदा कर्कराशौ क्रान्तेः समत्वे कथं न पश्यन्तीति प्रश्नः । अस्य किमप्युत्तरं न तेन 'अत्रोपपत्तिं न च ते ब्रुवन्ति' कथनमिदं युक्तम् । श्रीपतिरत्नमालायाम्—

"शिशिरपूर्वमृतुत्रयमुत्तरं ह्ययनमाहुरहश्च तदामरम् ।
भवति दक्षिणमन्य दृतुत्रयं निगदिता रजनी मरुतां च सा ॥
गृहप्रवेशत्रिदशप्रतिष्ठाविवाह चौलव्रत बन्धपूर्वम् ।
सौम्यायने कर्म शुभं विधेयं यद्गर्हितं तत्खलु दक्षिणे च ॥"

इत्यनेन श्रीपतिरपि संहितोक्तफलादेशार्थं–उत्तरदक्षिणायने एव दिनरात्री कथयित्वाऽत्र ज्यौतिष सिद्धान्ते "अत्रोपपत्तिं न च ते ब्रुवन्ती" ति तदुपहासं करोतीति ॥

पितृदिनोपपत्तिः ।

चन्द्रस्योर्ध्वभागे पितरो निवसन्ति । भूगर्भाच्चन्द्रकेन्द्रगता रेखा पितृरणामूर्ध्वयाम्योत्तरवृत्ते यत्र लगति तत्र तेषामूर्ध्वखस्वस्तिकम्, तत्रैव परिणतचन्द्रोऽपि, यदि तत्र रविरपि भवेच्चन्द्रस्य शराभावश्चेत्तदा रविचन्द्रयोरेकत्र स्थित्वाद्दर्शान्तः, ऊर्ध्वखस्वस्तिकगते रवौ दिनार्धं भवति तेन दर्शान्ते पितृणां दिनार्धं भवतीति सिध्यति, सैव भूगर्भतश्चन्द्रकेन्द्रगता रेखाऽधोयाम्योत्तरवृत्ते यत्र लगति, तत्र तेषामधः खस्वस्तिकम् । तत्र रविचन्द्रयोः षड्भान्तरत्वात् पूर्णान्तः पितृणामर्धरात्रश्च, पितृणाममावास्यां मध्यान्हत्वात् पूर्णान्ते च रात्र्यर्धत्वात्तारतम्येन कृष्णपक्षस्य सार्धसप्तम्यां रविरुदेति शुक्लपक्षस्य सार्धसप्तम्यां चास्तमेतीति सिध्यति ।

सिद्धान्तशेखरे "चान्द्रे गोले शिरसि पितरः सन्ति तेषां च पर्वण्यूर्ध्वे भास्वान् भवति हि ततस्तत्र तद्वासरार्धम् । कृष्णाष्टम्यां सवितुरुदयोऽस्तं च शुक्लाष्टमी चेत् ? प्रोक्तस्तेषामिह मुनिवरैः पौर्णमास्यां निशीथः ॥" श्रीपतिनैवं कथ्यते। दर्शान्ते पितृदिनार्धम्, द्वितीयदर्शान्तेऽपितृदिनार्धं भवति, दर्शान्तद्वययोरन्तरं चान्द्रमासः, परन्तु दिनार्धान्तरकालः सूर्योदयान्तरकालतुल्यः। सूर्योदयद्वयान्तरकालश्चैकं दिनं तेन सिद्धं यत्पितृणामेकचान्द्रमासतुल्यं दिनं भवति । तेन चन्द्रोर्ध्वभागे वसन्तः पितरः सकृदुदितं रविं चान्द्रमासार्धं (पक्षपर्यन्तं) पश्यन्तीति सिद्धम्। सूर्यसिद्धान्ते 'सकृदुद्गतमब्दार्धं पश्यन्त्यर्कं सुरासुराः । पितरः शशिगाः पक्षं स्वदिनं च नरा भुवि' सूर्यांशपुरुषोक्तस्यास्य सदृशमेवाऽऽचार्योक्तमस्ति, सिद्धान्त शिरोमणौ 'रवीन्द्वोर्युतेः संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्रं द्युरात्र' मिति भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेव। तथा च भास्करः ।

"विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीधितिमामनन्ति ।
पश्यन्ति तेऽर्कं निजमस्तकोर्ध्वे दर्शे यतोऽस्माद् द्युदलं तदैषाम् ।
भार्धान्तरत्वान्न विधोरधःस्थं तस्मान्निशीथः खलु पौर्णमास्याम् ।
कृष्णेरविः पक्षदलेऽभ्युदेति शुक्लेऽस्त मेत्यर्थत एव सिद्धम् ।"

यस्मिन् वृत्ते ग्रहबिम्बं भ्रमति तदन्तर्गतो द्रष्टा यदि सर्वदा ग्रहबिम्बस्यैकं भागमेव पश्यति तदा ग्रहबिम्बं स्वाक्षोपरिस्वाङ्गभ्रमं करोति। यथा यदा वयं देवमन्दिरस्य प्रदक्षिणां कुर्मस्तदा भ्रमणवृत्तान्तर्गतो द्रष्टा सर्वदाऽस्मद्दक्षिणभागमेवास्मदङ्गभ्रमणेन पश्यति, भ्रमण वृत्तबहिर्गतो द्रष्टा च स्वाभिमुखमस्मच्छरीरावयवं भिन्नं भिन्नं पश्यतीति प्रत्यक्षप्रतीतिः। यथा वालावात्यावद् भूमौ लघुप्रदेशे भ्रमंतः स्वाङ्गभ्रममुत्पादयन्ति तथा वयं महति प्रदेशे प्रदक्षिणा परिधौ भ्रमन्तः स्वाङ्गभ्रममुत्पादयामः भ्रमणवृत्तस्यात्यल्पत्वात्तद्बहिः स्था द्रष्टारो बालानां स्वाङ्गभ्रमेण भिन्नान् भिन्नानवयवान् पश्यन्तीति। अथ यस्मिन् वृत्ते चन्द्रो भ्रमति तदन्तर्गता वयं सदा चन्द्रस्य कलङ्कसहितं तमेव भागं पश्यामोऽतः पूर्वकथितसिद्धान्तेन चन्द्रो भ्रमन् स्वाङ्गभ्रममुत्पादयतीति सिध्यति। अथ यच्च चन्द्रे कलङ्कनाम्ना प्रसिद्धं तत् ,सूक्ष्मदर्शकयन्त्रबलेन चन्द्रोपरि वनं पर्वतादिकं चास्तीति स्फुटं दृश्यते नव्यैस्तत्पर्वतादीनामुच्छ्रितिज्ञानं च कृतमस्तीति । पितृदिनसम्बन्धे बटेश्वर सिद्धान्ते मद्टीकाऽवलोकनीयेति ॥८॥

अब देव-दैत्यों को और पितर-मनुष्यों के दिनमान कहते हैं।

हि. भा.—देव और दैत्य एक बार उदित सूर्य को छः महीने तक देखते हैं। चन्द्र पृष्ठ निवासी पितर एकबार उदित सूर्य को चान्द्रमासार्ध (एकपक्ष) देखते हैं। पृथ्वी पर स्थित मनुष्य अहोरात्रार्ध तक रवि को देखते हैं ॥८॥

उपपत्ति ।

उत्तरध्रुव देवों का खस्वस्तिक है । दक्षिण ध्रुव दैत्यों का ख स्वस्तिक है । दोनों ध्रुवों को केन्द्र मान कर नवत्यंश से जो वृत्त (नाड़ीवृत्त) होता है वह देव और दैत्यों का क्षितिज वृत्त है । नाड़ीवृत्त और क्रान्तिवृत्त के सम्पातद्वय सायन मेषादि में और सायन तुलादि में रवि दर्शन के बाद पुनः जितने काल में सायन मेषादि और सायन तुलादि में रवि-दर्शन होता है वह एक सायनरविभगण (एक सायन सौरवर्ष) देव और दैत्य का अहोरात्र मान होता है । अतः देवों और दैत्यों का सायन सौरवर्षार्ध (छः महीने) दिन सिद्ध हुआ । परन्तु देवों और दैत्यों का दिन और रात्रि बिलोम से होती है अर्थात् जब मेषादि में उदित रवि को प्रति दिन क्षितिज से ऊपर देव लोग देखते हैं तब देवों से अधः स्थित होने के कारण दैत्य लोग उस रवि को नहीं देखते हैं इसलिये जब देवों का दिन होता है तब दैत्यों की रात्रि होती है । जब देवों की रात्रि होती है तब दैत्यों का दिन होता है । सिद्धान्तशेखर में 'सकृदुद्गतो दिनकरः सुरासुरैरपि वत्सरार्धमवलोक्यते स्फुटम्' यह श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है । सूर्य सिद्धान्त में 'सकृदुद्गतमब्दार्धं पश्यन्त्यर्कं सुरासुराः' इस सूर्यांश पुरुषोक्ति के अनुरूप ही श्रीपत्युक्त और आचार्योक्त है । सिद्धान्तशिरोमणि में 'रवेश्चक्रभोगोऽर्कवर्षं प्रदिष्टं द्युरात्रं च देवासुराणां तदेव' इस से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा हैं । इसकी उपपत्ति और दिन रात्रि का स्वरूप सिद्धान्तशिरोमणि में "विषुवद्वृत्तं द्युसदां क्षितिजत्वमितं तथा च दैत्यानाम् । उत्तरयाम्यौ क्रमशो मूर्ध्वोर्ध्वंगतौ" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से इस तरह भास्कराचार्य ने कहा है । सांहितिक लोग 'उत्तरायण देवों का दिन और दक्षिणायन उनकी रात्रि होती है' कहते हैं, इसका खण्डन सिद्धान्तशेखर में 'दिनप्रवृत्तिर्मरुतामजादौ तुलाधरादौ च निशा प्रवृत्तिः' इत्यादि से श्रीपति ने किया है । मेषादि में सूर्य के रहने से दिनारम्भ होता है, तुलादि में सूर्य के रहने से रात्र्यारम्भ होता है, जो सांस्कृतिक लोग मकरादि में और कर्कादि में दिन और रात्रि कहते हैं वे लोग इसमें युक्ति कुछ भी नहीं कहते हैं अर्थात् उत्तरायण देवों का दिन होता है और दक्षिणायन रात्रि होती है इसमें कुछ भी युक्ति नहीं कहते हैं । देवता लोग यदि मियुनान्त स्थित सूर्य को देखते हैं तो कर्कराशि में क्रान्ति के समत्व के कारण क्यों नहीं देखते हैं । इस प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं है । इसलिये 'अत्रोपपत्तिं न च ते ब्रुवन्ति' यह श्रीपति का कहना ठीक है । श्रीपति रत्नमाला में 'शिशिरपूर्वमृतुत्रयमुत्तरं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से श्रीपति भी संहितोक्त फलादेश के लिये 'उत्तरायण और दक्षिणायन ही को दिन और रात्रि कह कर इस ज्यौतिष सिद्धान्त में 'अत्रोपपत्तिं न च ते ब्रुवन्ति' से उनका उपहास करते हैं ।

पितृ दिनोपपत्ति ।

चन्द्र के ऊर्ध्व भाग में पितर बसते हैं । भूकेन्द्र से चन्द्रकेन्द्र गत रेखा पितरों के ऊर्ध्व याम्योत्तरवृत्त में जहां लगती है वह बिन्दु उनका ऊर्ध्व खस्वस्तिक है । वही बिन्दु परिणत चन्द्र भी पितृ त्रिज्या गोल में है । ऊर्ध्वखस्वस्तिक गत रेखा अधोयाम्योत्तर वृत्त में जहां

लगती है वह पितरों का अधः खस्वस्तिक है। पितरों के ऊर्ध्व खस्वस्तिक (परिणतचन्द्र) में रवि के आने से पितरों का दिनार्ध काल होगा लेकिन वहीं पर चन्द्र भी है इसलिये यदि चन्द्र का शराभाव हो तो रवि और चन्द्र के एक स्थान में रहने से दर्शान्त (अमावास्या) होने के कारण सिद्ध होता है कि दर्शान्त में पितरों का दिनार्ध होता है। एवं द्वितीय दर्शान्त में द्वितीय दर्शान्त होता है, दोनों दर्शान्त का अन्तर एक चान्द्रमास है वही पितरों का दिनार्धान्तर काल भी है परन्तु दिनार्धान्तर काल (एक दिनार्ध से दूसरे दिनार्ध तक) उदयान्तर काल (एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक) के बराबर होता है, सूर्योदयद्वयान्तर काल एक दिन है अतः दिनार्धान्तर काल भी एक दिन के बराबर हुआ। इसलिये सिद्ध हुआ कि पितरों का दिन (अहोरात्र) एकचान्द्रमास के बराबर होता है अर्थात् पितर लोग चान्द्र मास के आधे (एक पक्ष) तक उदित सूर्य को देखते रहते हैं। सूर्य सिद्धान्त में 'सकृदुद्गतमब्दार्धं पश्यन्त्यर्कं सुरासुराः। पितरः शशिगाः पक्षं' इस सूर्यांश पुरुषोक्त के अनुरूप ही आचार्योक्त है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'रवीन्द्योर्युतेः संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्रं द्युरात्रम्' यह भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है। तथा 'विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीधितिमामनन्ति पश्यन्ति तेऽर्कं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से गोलाध्याय में भास्कराचार्य ने उसी बात को कहा है इति ॥८॥

इदानीं भूगोले लङ्कावन्त्योः संस्थानमाह।

भूपरिधि चतुर्भागे लङ्काभूमस्तकात् क्षितितलाच्च।
लङ्कोत्तरतोऽवन्ती भूपरिधेः पञ्चदशभागे ॥९॥

सु. भा.—भूमस्तको मेरुः क्षितितलश्च कुमेरुस्तस्माद्भूपरिधिचतुर्थभागेऽन्तरे दक्षिणदिशि लङ्कानाम नगरी। लङ्कोत्तरतश्च भूपरिधिपञ्चदशभागेऽवन्ती वर्त्तते। भास्करश्चाचार्यानुयायी 'निरक्षदेशात् क्षितिषोडशांशे भवेदवन्ती' इति कथितवान्। तेनान्येषां मते 'षोडशे भागे' इत्यत्र पाठान्तरम्। चतुर्वेदाचार्यसम्मतः पाठश्च 'पञ्चदशभागे' अयमेव' ॥९॥

वि. भा.—भूमस्तकात् (मेरोः) क्षितितलाच्च (कुमेरोश्च) भूपरिधिचतुर्थांशा (नवत्यंश) न्तरे-दक्षिणस्यां दिशि लङ्का नाम नगरी वर्त्तते। लङ्कात उत्तरदिशि भूपरिधिपञ्चदशांशान्तरेऽवन्ती (उज्जयिनी) वर्त्तते। भास्कराचार्येण गोलाध्याये 'निरक्षदेशात् क्षितिषोड़शांशे भवेदवन्ती गणितेन यस्मात्' एवं कथ्यते। भूपरिधियोजनषोड़शांशान्तरे निरक्षदेशादवन्ती वर्त्तते तदर्थं गणितम्। यदि षष्ट्यधिकशतत्रयै ३६० रंशै र्भूपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदा ऽवन्त्यक्षांशेन किमित्यनुपातेन निरक्षदेशावन्त्योरन्तरयोजनान्यागच्छन्ति तत्स्वरूपम्।

$$\frac{\text{भूपरिधियोजन} \times \text{अवन्त्यक्षांश}}{३६०} = \text{निरक्ष देशावन्त्योरन्तरयोजनानि।}$$ अवन्तीदेशे-

sक्षांशाः=२२ । ३०=२२$\frac{१}{२}$ = $\frac{४५}{२}$, अतः $\frac{\text{भूपरिधियोजन}\times ४५}{३६०\times २}$

= $\frac{\text{भूपरिधियोजन}\times ४५}{७२०}$ हरभाज्या (४५) वनेन भक्तौ तदा $\frac{\text{भूपरिधियोजन}}{\frac{७२०}{४५}}$

= $\frac{\text{भूपरिधियोजन}}{१६}$ =निरक्षदेशावन्त्योरन्तर योजनानि । चतुर्वेदाचार्येण 'पञ्चदशे भागे' इत्येव कथ्यते यथा sऽचार्येण कथ्यते, कथं 'पञ्चदशे भागे' कथ्यते तत्र न कारणं किमपि प्रतिभाति। लङ्कातः सुमेरुः कुमेरुश्च नवत्यंशान्तरेऽस्ति' यतस्तत्राक्षांशाः=९० सन्तीति ॥९॥

अब भूगोल में लङ्का और अवन्ती की संस्थिति कहते हैं।

हि. भा.—मेरु से और कुमेरु से भूपरिधि के चतुर्थांश (९० अंश) न्तर पर दक्षिण दिशा में लङ्का नामक नगरी है लङ्का से उत्तर दिशा में भूपरिधि के पञ्चदशां १५ शान्तर पर अवन्ती उज्जयिनी है। भास्कराचार्य अपने गोलाध्याय में 'निरक्ष देशात् क्षितिषोड़शांशे' इत्यादि से भूपरिधि के षोड़शांशान्तर पर गणित करके अवन्ती को कहते हैं। इसके लिये गणित इस तरह है। यदि भांश (३६०) में भूपरिधि योजन पाते हैं तो अवन्ती के अक्षांश में क्या इस अनुपात से निरक्ष देश और अवन्ती के अन्तर योजन आते हैं उसका स्वरूप

= $\frac{\text{भूपरिधियो}\times\text{अवन्ती के अक्षांश}}{३६०}$ परन्तु अवन्ती के अक्षांश=२२ $\frac{१}{२}$=$\frac{४५}{२}$ अतः

$\frac{\text{भूपरिधियो}\times ४५}{३६०\times २}$=$\frac{\text{भूपरिधियो}\times ४५}{७२०}$=निरक्षदेश और अवन्ती के अन्तर योजन, यहां हर भाज्य को (४५) से भाग देने से $\frac{\text{भूपरिधियो}}{\frac{७२०}{४५}}$ = $\frac{\text{भूपरिधियो}}{१६}$ =निरक्षदेश और अवन्ती के अन्तर योजन। इसको सोलह से गुणा करने से भूपरिधि योजन होता है। भूपरिधियोजन मान के लिये आचार्यों में मतभेद है। अपनी कथित भूपरिधि की समीचीनता की दृढ़ता के लिये बहुत जोर देकर गोलाध्याय में कहते हैं "शृङ्गोन्नतिग्रहयुतिग्रहणोदयास्तच्छायादिकं परिधिना घटतेऽमुना हि। नान्येन तेन जगुरुक्तमहीप्रमाण प्रामाण्यमन्वययुजाव्यतिरेकेण" अर्थात् चन्द्र की शृङ्गोन्नति, ग्रहयुति, ग्रहण (चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण) ग्रहों का उदय समय और अस्त समय आदि हमारे ही भूपरिधि मान से ठीक समय पर होता है अन्यों के भूपरिधिमान से ठीक सयय पर नहीं होता है इसलिये हमारा ही कथित भूपरिधिमान ठीक है अन्याचार्यो का नहीं। आचार्य (ब्रह्मगुप्त) ने 'लङ्कोत्तरतोऽवन्ती भूपरिधेः परिधेः पञ्चदश भागे' से 'लङ्का से अवन्ती भूपरिधियोजन के पञ्चदशां १५ श पर है' जो कहा है इसमें कुछ युक्ति नहीं मिलती है। चतुर्वेदाचार्य ने आचार्योक्त पाठ ही का अनुमोदन किया है इति ॥ ९

इदानीं निरक्षस्वदेशान्तर योजनान्याह ।

अक्षांशकुपरिधिवधान्मण्डलभागाप्त योजनैर्विषुवत् ।
नतभागयोजनैरेवमुपरि सूर्योऽन्यदनुपातात् ॥१०॥

सु. भा.—अक्षांशानां भूपरिधेश्च वधात् मण्डलभागैश्चक्रांशैर्भक्ताद्यान्यवाप्तानि तैर्नतभागयोजनैः स्वदेशाद्विषुवन्निरक्षदेशो भवति । एवं जिनाल्पाक्षे देशे खस्वस्तिकोपरि यदा सूर्यो भवति तदा कैर्नतभागयोजनैर्विषुवद् देशो भवति । इत्यन्यच्च मेरुस्वदेशान्तरयोजनादिज्ञानं तत्तदन्तरभागतोऽनुपातात् कार्यमिति स्फुटम् । अत्र टीकायां चतुर्वेदाचार्यः 'कान्यकुब्जेऽक्षभागाः' २६ । ३५' ॥१०॥

वि. भा.—अक्षांशभूपरिध्योर्घाताद् भांशैर्भक्ताल्लब्धैर्नतभागयोजनैः स्वदेशान्निरक्षदेशो भवति । विषुवच्छब्देनात्र निरक्षदेशो ज्ञेयः । जिनाल्पाक्षांशे देशे यदा सूर्यः खस्वस्तिकोपरि भवति तदा कैर्नतभागयोजनैर्निरक्षदेशो भवति । अन्यच्च मेरुस्वदेशान्तरयोजनादिज्ञानं तत्तदन्तरांशतोऽनुपातात्कार्यमिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि भांशैर्भूपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदा स्वदेशीयाक्षांशैः किमित्यनुपातेन लब्धयोजनानि स्वदेशनिरक्षदेशयोरन्तरयोजनानि भवन्ति । कस्मात् कस्माद्देशान्निरक्षदेशः कियदन्तरेऽस्तीति ज्ञानार्थं तत्तदेशीयाक्षांशवशेन पूर्वोक्तानुपातः कार्य इति ॥१०॥

अब स्वदेश और निरक्षदेश के अन्तर योजन को कहते हैं ।

हि. भा.—अक्षांश और भूपरिधियोजन के घात में भांश ३६० से भाग देने से जो लब्धि हो उतने योजन पर स्वदेश से निरक्षदेश होता है । जिनाल्पा (चौबीस से कम) क्षांश देश में जब सूर्य खस्वस्तिक के ऊपर होता है तब कितने नतभाग योजन पर निरक्ष देश होता है । मेरू और स्वदेश का अन्तर योजनादि ज्ञान तत्तद्देश के अन्तरांश (अक्षांश) से करना चाहिये, यदि निरक्ष देश से किसी देश का अन्तर योजन ज्ञान करना हो तो पूर्वोक्त अनुपात से करना चाहिये । यदि साक्ष देश में दो देशों का अन्तर योजन करना हो तो दोनों देशों के अक्षांशान्तर से अनुपात (भांश में भूपरिधि योजन पाते हैं तो अक्षांशान्तर में क्या) द्वारा करना चाहिये ।

उपपत्ति ।

यदि भांश ३६° में भूपरिधि योजन पाते हैं तो स्वदेशीयाक्षांश में क्या इस अनुपात से लब्ध योजन निरक्षदेश और स्वदेश का अन्तरयोजन होता है अर्थात् लब्ध योजनान्तर पर

अपने देश से निरक्ष देश है । जिस किसी देश से निरक्ष देश की दूरी ज्ञात करनी हो तो उस देश के अक्षांश से पूर्वोक्तानुपात से करना चाहिये इति ॥१०॥

इदानीं खकक्षां ग्रहकक्षां चाह ।

अम्बरयोजनपरिधिः शशिभगणाः शून्यखखजिनाग्निगुणाः ३२४०००।
यस्य भगणैर्विभक्तास्तत्कक्षाऽर्को भषष्टचंशः ॥११॥

सु० भा०—कल्पे ये चन्द्रभगणास्ते ३२४००० एतैर्गुणा खकक्षा भवति । सा च यस्य ग्रहस्य कल्पभगणैर्विभक्ता तत्कक्षा तस्य ग्रहस्य कक्षा भवति । अर्कश्च भषष्टचंशः । अर्ककक्षा भकक्षायाः षष्टिभागः । अतोऽर्ककक्षा षष्टिगुणा भकक्षा भवतीति ।

अत्रोपपत्तिः ।

कल्पे चन्द्रभगणाः=५७७५३३'००००)१८७१२०६'९२०००'००००० = खक(३२४०००
१७३२५९९
१३८६०७९
११५५०६६
२३१०१३२
२३१०१३२
×

अतो भास्करेणाचार्योक्तैव खकक्षा पठिता । शेषोपपत्तिर्भास्करोक्तविधिना स्फुटा ॥११॥

वि. भा.—कल्पे ये चन्द्रभगणास्ते ३२४००० एभिर्गुणास्तदाऽम्बरयोजनपरिधिः (खकक्षा) भवति । सा (खकक्षा) यस्य ग्रहस्य कल्पभगणैर्विभक्ता तस्य ग्रहस्य कक्षा भवति । भकक्षायाः षष्टचं (६०) शो रविकक्षा भवतीति ॥११॥

अत्रोपपत्तिः ।

आकाशे चतुर्दिक्षु यावत् रवेः किरणानां व्याप्तिः (प्रसारः) तत्परिधेः प्रमाणमेव खकक्षाप्रमाणमित्यागमप्रामाण्येन मान्यम् । वस्तुतो रवेरचलत्वादाकाशे किरणानां सञ्चारेण यावत्तमोहानिस्तदाकारो वृत्तवन्न भवति । अत एव कल्पकुदिनग्रहगतियोजनघातसमा पठितखकक्षा कल्पे ग्रहभ्रमणयोजनैः समेति वक्तुं

शक्यते । वेधेन गतियोजनज्ञानं भवितुमर्हति, तत्कल्पकुदिनघातसमेयं पठित-खककक्षा संख्या भवति न वेति परीक्षा न भवितुमर्हति । अत एव भास्कराचार्यः । "ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि । यावन्ति पूर्वैरिह तत्प्रमाणं प्रोक्तं खककक्षाख्यमिदं मतं नः ।" कल्पे चन्द्र भगणाः=५७७५३३०००००० अतः कल्प चन्द्रभ×३२४०००=१८७१२०६९२०००००००००=खककक्षा भास्कराचार्येणाऽपि 'कोटिघ्नैर्नखनन्दषट्कनखभूभूभृद्भुजङ्गेन्दुभिर्ज्योतिःशास्त्रविदो वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनैः' रित्यनेनाऽऽचार्योक्त खककक्षा समैव खक' क्षामितिः पठिता । खककक्षा तुल्यानि योजनानि कल्पे ग्रहः क्रामति, भगणाश्च पाठपठित-समाः । एकभगणभोगेन ग्रहः स्वकक्षावृत्तयोजनानि भ्रमति ततोऽनुपातो यदि कल्प ग्रहभगणैः खककक्षामितयोजनानि लभ्यन्ते तदैकेन भगणेन किमिति जाता ग्रह कक्षा=$\frac{\text{खककक्षा}}{\text{कग्रभ}}$, अर्कोभषष्टचंश इत्यागमप्रामाण्येन $\frac{\text{भककक्षा}}{६०}$ = रविकक्षा

∴ भककक्षा=६० रविकक्षा, एतैर्योजनैः सर्वेषां ग्रहाणामुपरि दूरे कतिपय नक्षत्राणां वृत्तं भ्रमति, एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ॥११॥

अब खककक्षा और ग्रह कक्षा को कहते हैं ।

हि. भा.—कल्प में पठित चन्द्रभगण को ३२४००० से गुणा करने से खककक्षा योजन परिधि प्रमाण होता है । खककक्षा को जिस ग्रह के कल्प भगण से भाग देते हैं फल उस ग्रह की कक्षा होती है । नक्षत्र कक्षा का साठवां अंश रवि कक्षा होती है इति ।

उपपत्ति ।

आकाश में चारों तरफ रवि किरणों का प्रसार जहां तक होता है, उस परिधि का प्रमाण ही खककक्षा प्रमाण है यह आगम प्रमाण से माना जाता है । वस्तुतः रवि के चलत्व

---

१ खककक्षा सम्बन्धे आचार्याणां भिन्नानि भिन्नानि मतानि सन्ति, सिद्धान्तशेखरे 'हिरण्यगर्भाण्डकटाहसंपुटप्रवेष्टकं तच्च बभाषिरे बुधाः । अदृश्यदृश्यं च गिरिं पुरातना जगुः खककक्षामिति गोलवेदिनः' हिरण्यगर्भो ब्रह्मा तस्याण्डकटाहस्य यत् संपुटं (परस्पराभिमुखं खण्डद्वयं) तदेव प्रवेष्टकं (करण्डकं यस्य तत्तथोक्तम्) बुधा गीतवन्तः । अर्थात् ब्रह्माण्ड-करण्डकान्तः स्थितमाकाशवृत्तमिति यावत् । गोलवेदिनो दृश्यादृश्यं गिरिं (लोकालोकाख्यं गिरिं) खककक्षा मिति गीतवन्तः' इति मतान्तरं श्रीपतिना कथितम् । स्वमतसम्बन्धे तेनैवं 'श्रीमदार्यभटजिष्णुनन्दन श्री त्रिविक्रमसुतादिसूरिभिः । सिद्धिरम्बरचरस्य कक्षया या कृताऽथ मयकाऽपि सोच्यते' कथ्यते । जिष्णुनन्दनो ब्रह्मगुप्तः । श्रीत्रिविक्रमसुतो लल्लः, आदिशब्देन सूर्यसिद्धान्तादिकारः कश्चिदिति बोध्यम् ॥

से आकाश में किरणों के संचार से जितनी दूर तक अन्धकार नष्ट होता है उसकी आकृति वृत्ताकार नहीं होती है। इसलिये कल्प कुदिन और ग्रहगति योजन के घाततुल्य यह खकक्षा कल्प में ग्रहों के भ्रमण योजन 'अर्थात् कल्प में जितने योजन ग्रह भ्रमण करते हैं' के बराबर होती है यह कह सकते हैं। खकक्षा के सम्बन्ध में आचार्यों का मत भिन्न भिन्न है इसलिये सिद्धान्तशिरोमणि में 'ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि' से भास्कराचार्य कहते हैं कि कल्प में जितने योजन ग्रह भ्रमण करते हैं तत्तुल्य ही खकक्षा योजन है यह मेरा मत है।

कल्प में चन्द्रभगण = ५७७५३३०००० अतः कल्प चंभगण × ३२४००० = १८७१२०६९२०००००००० = खकक्षा। भास्कराचार्य ने भी 'कोटिघ्नैर्नखनन्द-षट्कनख भू' इत्यादि से आचार्योक्त खकक्षा के बराबर ही खकक्षा मान पठित किया है। ग्रहकल्प में खकक्षा तुल्य योजन भ्रमण करते हैं, एक भगण भोग से ग्रह स्वकक्षावृत्त योजन भ्रमण करते हैं। तब अनुपात करते हैं यदि कल्प ग्रहभगण में खकक्षायोजन पाते हैं तो एक भगण में क्या इस अनुपात से ग्रह कक्षा आती है $\frac{\text{खकक्षा}}{\text{कग्रभ}}$ = ग्रहकक्षा, 'अर्को भपष्टच्यं-शः' अर्थात् नक्षत्र कक्षा का साठवां भाग रवि कक्षा है' इस आगमप्रमा से $\frac{\text{भकक्षा}}{६०}$ = रवि-कक्षा ∴ भकक्षा = ६० × रविकक्षा। इतने योजन पर सब ग्रहों से ऊपर दूर में कितने नक्षत्र का वृत्त है, सूर्य सिद्धान्त में 'भवेद्भकक्षा तीक्ष्णांशोर्भ्रमणं षष्टिताडितम्'। सर्वोपरिष्टात् भ्रमति योजनैस्तैर्भमण्डलम्' सूर्यांश पुरुष की इस उक्ति के सदृश ही आचार्य ने कहा है 'यस्य भगणैर्विभक्तास्तत्कक्षा' यह आचार्योक्त भी 'सैव यत्कल्प भगणैर्भक्ता तद्भ्रमणं भवेत्' इस सूर्यांश पुरुषोक्त के अनुरूप ही है ॥११॥

ग्रहाः कियन्ति योजनानि भ्रमन्तीत्याह।

भपरिधिसमानि षष्टचा खपरिधितुल्यानि कल्परविवर्षैः।
गच्छन्ति योजनानि ग्रहाः स्वकक्षासु तुल्यानि ॥१२॥

सु० भा०—षष्टचा रविवर्षषष्टचा ग्रहाः स्वकक्षासु भूपरिधिसमानि नक्षत्रकक्षासमानि योजनानि कल्परविवर्षैश्च खपरिधितुल्यानि खकक्षासमानि योजनानि गच्छन्ति। तथा सर्वे ग्रहाः कल्पे तुल्यान्येव योजनानि खकक्षामितानि गच्छन्ति।

अत्रोपपत्तिः।

भास्करोक्तेन विधिना स्फुटा। नकक्षा = ६० रकक्षा = $\frac{\text{खक}}{\text{क सौव}}$ × ६०

खक = $\frac{\text{नक} \times \text{कसौव}}{६०}$।

कल्पसौरवर्षैः खकक्षामितयोजनानि तदा सौरवर्षषष्ट्या किम्। लब्धानि ग्रहभ्रमणयोजनानि = नक्षत्रकला। अत उपपन्नं भपरिधिसमानि षष्ट्येति। संप्रति वेधेन नवीनानां मते ग्रहाणां योजनात्मिका गतिर्न समानेति सुधीभिश्चिन्त्यम् ॥१२॥

वि. भा.—षष्ट्या (सौरवर्षषष्ट्या) कल्पर्विवर्षैश्च खकक्षातुल्यानि नक्षत्रकक्षासमानि योजनानि ग्रहाः स्वकक्षासु गच्छन्ति। तथा सर्वे ग्रहाः कल्पे तुल्यान्येव योजनानि खकक्षातुल्यानि परिभ्रमन्तीति।

अत्रोपपत्तिः।

अर्को भषष्ट्यंश इत्यागमप्रामाण्यात् $\frac{\text{नक्षत्रकक्षा}}{६०}$ = रविकक्षा, अतः नक्षत्रकक्षा = ६० × रविकक्षा = $\frac{\text{खकक्षा}}{\text{कल्परविभगण}} \times ६० = \frac{\text{खकक्षा}}{\text{कल्पसौरवर्ष}} \times ६०$, अतः $\frac{\text{नक्षत्रक} \times \text{कल्पसौवर्ष}}{६०}$ = खकक्षा।

यदि कल्पसौरवर्षैः खकक्षा तुल्यानि योजनानि तदा सौरवर्षषष्ट्या किं समागच्छन्ति ग्रहभ्रमणयोजनानि नक्षत्रकक्षासमानानि अत उपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥१२॥

अब ग्रह कितने योजन भ्रमण करते हैं सो कहते हैं।

हि. भा.—ग्रह अपनी कक्षा में साठ सौरवर्ष से नक्षत्र कक्षातुल्य योजन कल्प रवि वर्ष से खकक्षा तुल्य योजन परिभ्रमण करते हैं. और सब ग्रह कल्प में खकक्षा तुल्य ही योजन परिभ्रमण करते हैं।

उपपत्ति।

नक्षत्र कक्षा का षष्ट्यंश रविकक्षा है इस आगम प्रमाण से $\frac{\text{नक्षत्रकक्षा}}{६०}$ = रविकक्षा, अतः नक्षत्रक = ६० रविक = $\frac{\text{खकक्षा}}{\text{कल्परविभगण}} \times ६० = \frac{\text{खकक्षा}}{\text{कल्पसौरवर्ष}} \times ६०$

$\therefore \frac{\text{नक्षत्रकक्षा} \times \text{कल्पसौवर्ष}}{६०}$ = खकक्षा।

यदि कल्प सौरवर्ष में खकक्षा योजन पाते हैं तो साठ सौरवर्ष में क्या इससे लब्ध ग्रहभ्रमणयोजन नक्षत्रकक्षा के समान आता है इति ॥१२॥

इदानीं ग्रहकक्षाक्रममाह।

भगणस्याधः शनिगुरुभूमिजरविशुक्रसौम्यचन्द्राणाम्।
कक्षा क्रमेण शीघ्राः शनैश्चराद्याः कलाभुक्त्या ॥१३॥

सु. भा.—भगणस्याधो भकक्षाया अधः क्रमेण शनि-गुरु-कुज-रवि-शुक्र-बुध-चन्द्राणां कक्षाः सन्ति। कलाभुक्त्या शनैश्चराद्याः शीघ्राः शीघ्रगतयः सन्ति शनेर्गुरुः शीघ्रगामी। गुरोर्भौमः। भौमाद्रविरित्यादि। एवं शीघ्रतमः शशी भवतीति। यदि शशिन ऊर्ध्वक्रमेण कक्षापाठः क्रियते तदा 'भूमेः पिण्डः शशाङ्कज्ञ-कविरविकुजे' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

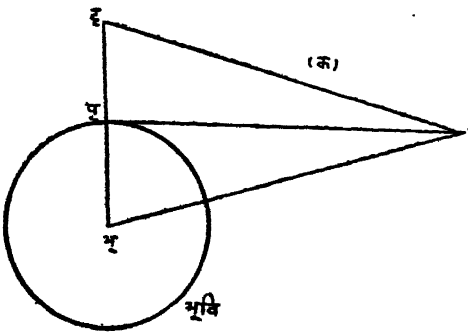
अत्रोपपत्तिः।

'कक्षाः सर्वा अपि दिविषदाम्' इत्यादिभास्करविधिना शनैश्चराद्याः शीघ्रा भवन्ति। कक्षाक्रमश्च वेधोपलब्ध्या। संप्रति वेधेन सर्वे ग्रहा दीर्घवर्तुले भ्रमन्ति। यदेकनाभौ रविरचल इति सर्वमुपलभ्यते। प्राचीनैर्भ्रमाद्ग्रहाणां कक्षा वृत्ताभा भूकेन्द्रकाश्च निश्चिता इति ॥१३॥

वि. भा.—नक्षत्रकक्षाया अधः क्रमेण शनि-गुरु-मङ्गल-रवि-शुक्र-बुध-चन्द्राणां कक्षाः स्युः। कलात्मकगत्या शनैश्चराद्या ग्रहाः शीघ्रगतयः सन्ति। शनितोगुरुः, गुरोर्मङ्गलः, मङ्गलाद्रविरित्यादयः शीघ्रगामिनः सन्ति। एतेन चन्द्रः सर्वग्रहापेक्षया शीघ्रगामी भवति; यदि चन्द्रादूर्ध्वक्रमेण ग्रहकक्षास्थितिर्दृश्यते तदा 'भूमेः पिण्डः शशाङ्कज्ञकविरविकुजेज्यार्किनक्षत्रकक्षावृत्तैः' रित्यादि भास्कराचार्योक्ता ग्रहकक्षास्थितिरेवाऽऽयातीति।

अत्रोपपत्तिः।

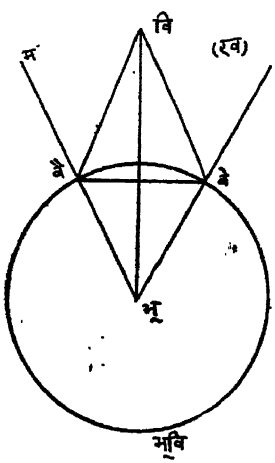
ग्रहकक्षानिवेशः कथमीदृश एतज्ज्ञानं बिम्बीयकर्णज्ञानाधीनमस्ति, यस्माद् ग्रहबिम्बीयकर्णाद्यस्य बिम्बीयकर्णमानमधिकं भवेत्तत्कक्षा महती भवत्यर्थाद्यस्य कर्णमानमल्पमस्ति तत्कक्षातः सा कक्षो (यस्यकर्णमानमधिकं तदीया) परिगता भवत्यतो वेधेन बिम्बीयकर्णसाधनं क्रियते।



भू=भूकेन्द्रम्। पृ=भूपृष्ठस्थानम्। वि=ग्रहबिम्बकेन्द्रम्। दृ=दृष्टिस्थानम्। पृदृ=नरोच्छ्रितिः। भूवि = बिम्बीयकर्णः। भूपृ = भूव्यासार्धम्। भूव्यासार्धं विदितमस्ति, तथा नरोच्छ्रितिरपि बिदितास्ति। विपृदृ, विदृपृ तुरीय यन्त्रद्वारामापनेन। विदितौ ततः १८०−(<विपृदृ+<विदृपृ)=<पृविदृ अयमपि कोणो विदितो जातस्तदा विपृदृ त्रि-

भुजेऽनुपातेन $\frac{\text{पृद्द}\times\text{ज्या}<\text{पृद्दवि}}{\text{ज्या}<\text{पृविद्द}}$ = पृवि, कोणज्या कोणोनभार्धाशज्ययोस्तुल्यत्वात् ज्या<विपृद्द=ज्या (१८०—<विपृद्द)<विपृभू कोणस्यापिज्ञानं जातम्। तदा विपृभू त्रिभुजे विपृ, भूपृ भुजयोस्तदन्तर्गतकोणस्य ज्ञानात् 'भूसंमुखास्रोद्भव कोटिशिञ्जिनीत्या' दि प्रकारेण भूवि भुजस्य ज्ञानं भवेदयमेव बिम्बीयकर्ण इति।

अथवा वेधेन बिम्बीयकर्णानयनम्।



भू=भूकेन्द्रम्। वि=ग्रह बिम्बकेन्द्रम्। वे=प्रथमवेधस्थानम्। वे'=द्वितीयवेधस्थानम्। भूवि=ग्रहबिम्बीयकर्णः। विवेन, विवे'म कोणौ तुरीययन्त्रद्वारा मापनेन विदितौ, वेवे'=वेधस्थानान्तरं विदितमस्ति तदा तत्पूर्णज्याऽपि विदिता भवेत्। भूवे=भूवे'=भूव्यासार्धम्। तदा भूवेवे' त्रिभुजे भुजत्रयज्ञानात् कोणत्रयस्यापि ज्ञानं भवेदेव १८०—(<विवेन+<भूवेवे') = <विवेवे' एवं १८०—(<विवे'म+ ∠भूवे'वे')= <विवे'वे इति कोणद्वयस्य ज्ञानात् १८०—(<विवेवे'+<विवे'वे) = <विवेवे' एतत्कोणस्यापि ज्ञानं जातम्। तदा वेविवे' त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{\text{वेवे'}\times\text{ज्या}<\text{विवे'वे}}{\text{ज्या}<\text{वेविवे'}}$ = वेवि ततः भूवेवि त्रिभुजे भूवे, वेवि भुजयोस्तदन्तर्गतकोणस्य च ज्ञानात् 'भूसंमुखास्रोद्भवकोटिशिञ्जिनी' त्यादिना भूवि आधारस्य ज्ञानं भवेदयमेव बिम्बीयकर्णः।

एतद्वेधेन कर्णानयनेन सर्वग्रहकर्णापेक्षया चन्द्रस्य कर्णोऽल्प उपलब्धोऽतः सर्वेषां ग्रहाणां कक्षापेक्षया चन्द्रकक्षालघ्वी, चन्द्रबिम्बीयकर्णाद्बुधबिम्बीयकर्णोऽधिकस्ततोऽधिकः शुक्रस्येत्यादेर्यथा यथाऽधिकः कर्णः उपलब्धस्तथातथोपर्युपरि चन्द्रबुधशुक्रविकुजगुरुशनैश्चराणां कक्षा आचार्येणोक्ताः। वेधादिना सूर्यकेन्द्राद् ग्रहाणां विम्बान्तरसूत्रज्ञानेन ग्रहाः सूर्यपरितो दीर्घवृत्ताकारकक्षासु भ्रमन्तीति नव्यानां मतेन सिध्यति ॥१३॥

अब ग्रहकक्षाक्रम को कहते हैं।

हि. भा.—नक्षत्र कक्षा के नीचे क्रम से शनि-गुरु-मङ्गल-रवि-शुक्र-बुध-चन्द्र

ग्रहों की कक्षाएं हैं। कलात्मक गति से शनैश्चरादिग्रह शीघ्रगतिक है अर्थात् शनि से गुरु शीघ्रगतिक है, गुरु से मङ्गल, मङ्गल से रवि, रवि से शुक्र, शुक्र से बुध, बुध से चन्द्र शीघ्रगामी है। इससे चन्द्र सब ग्रहों से अधिक शीघ्रगतिक सिद्ध होता है। यदि चन्द्र से उर्ध्व क्रम से ग्रह कक्षा स्थिति को देखा जाय तो सिद्धान्तशिरोमणि में 'भूमेः पिण्डः शशाङ्कज्ञ कविरविकुजेज्यार्किं नक्षत्रकक्षा' इत्यादि भास्कराचार्योक्त ग्रह कक्षा स्थिति ही देखने में आती है।

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। ग्रह कक्षाओं का निवेशक्रम ऐसा (भाष्य में लिखित के अनुसार) क्यों हैं इसका ज्ञान ग्रहों के बिम्बीय कर्णों के ज्ञान से होता है। जिस ग्रह के बिम्बीय कर्ण से जिस ग्रह का बिम्बीय कर्ण अधिक होता है उसकी कक्षा बड़ी होती है अर्थात् जिसका विम्बीय कर्ण अल्प है उसकी कक्षा से वह कक्षा (जिसका बिम्बीय कर्ण अधिक है) ऊपर होती है। अतः वेध से बिम्बीय कर्णानयन करते हैं।

भू=भूकेन्द्र, पृ=भूपृष्ठस्थान, वि=ग्रह विम्बकेन्द्र, दृ=दृष्टिस्थान, पृदृ=नरोच्छ्रिति, भूवि=बिम्बीयकर्ण, भूपृ=भूव्यासार्ध, भूव्यासार्ध और नरोच्छ्रिति विदित है, विपृदृ, विदृपृ दोनों कोण तुरीय यन्त्र से मापन करके जान लिये तब १८०-(<विपृदृ+<विदृपृ) =<पृविदृ यह कोण भी विदित हो गया, अब विपृदृ त्रिभुज में अनुपात करते हैं। $\frac{\text{पृदृ}\times\text{ज्या}<\text{पृदृवि}}{\text{ज्या}<\text{पृविदृ}}$ =पृवि, कोणज्या और कोणोन भार्धांशज्या बराबर होती है अतः ज्या < विपृदृ =ज्या (१८० — < विपृदृ) से <विपृभू कोण का भी ज्ञान हो गया तब विपृभू त्रिभुज में विपृ, भूपृ इन दोनों भुजों के तथा उसके अन्तर्गत कोण के ज्ञान से 'भूसंमुखास्रोद्भव कोटिशिञ्जिनी' इत्यादि प्रकार से भूवि भुज (आधार) का ज्ञान हो जायगा यही बिम्बीय कर्ण है इति।

प्रकारान्तर से बिम्बीय कर्णानयन करते हैं।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (ख) क्षेत्र को देखिये। भू=भूकेन्द्र, वि=ग्रहबिम्बकेन्द्र, वे=प्रथम वेध स्थान, वे'=द्वितीय वेधस्थान। भूवि =बिम्बीयकर्ण, विवेन, विवे'म दोनों कोणों को तुरीय यन्त्र से मापन कर जान लिया, वेवे' = वेधस्थानान्तर विदित है, तब वेवे' चाप की पूर्णज्या भी विदित हो जायगी, भूवे=भूवे'=व्यासार्ध तब भूवेवे' त्रिभुज में तीनों भुजों के ज्ञान से तीनों कोणों का भी ज्ञान हो जायगा, १८०—(<विवेन+<भूवेवे') = <विवेवे', एवं १८०—(<विवे'म+<भूवेवे')=<विवेवे इन दोनों कोणों के ज्ञान से १८०—(<विवेवे'+<विवेवे')=<वेविवे इस कोण का भी ज्ञान होगया तब वेविवे त्रि-

भुज में अनुपात करने हैं $\frac{\text{वेवे}' \times \text{ज्या} < \text{विवेवे}'}{\text{ज्या} < + \text{विवेवे}'} = \text{वेवि}$, तब भूवेवि त्रिभुज में भूवे, वेवि दोनों भुजों के तथा तदन्तर्गत कोण के ज्ञान से 'भूसंमुखास्रोद्भव कोटिशिञ्जिनी' इत्यादि से भूवि आधार ज्ञान हो गया यही बिम्बीय कर्ण है।

इस वेध द्वारा कर्णानयन से सब ग्रहों के बिम्बीय कर्णों की अपेक्षा चन्द्र का बिम्बीय कर्ण अल्प उपलब्ध होता है अतः सब ग्रहों की कक्षा की अपेक्षा चन्द्र कक्षा छोटी है, चन्द्र कर्ण से बुध का कर्ण अधिक होता है, अतः चन्द्र कक्षा से बुध कक्षा बड़ी होती है, बुध कर्ण से शुक्र का कर्ण अधिक होता है अतः बुध कक्षा से शुक्र कक्षा बड़ी होती है, एवं शुक्र कक्षा से रवि कक्षा, रवि कक्षा से कुज कक्षा, कुज कक्षा से गुरु कक्षा इत्यादि कक्षाओं की छोटी बड़ी होने का कारण बिम्बीय कर्ण की न्यूनाधिकता है तथा कक्षाएं एक केन्द्रिक है इसलिये उपर्युपरि आचार्योक्त कक्षाक्रम पाठ के सदृश है, सूर्य सिद्धान्त में 'मन्दामरेज्यभूपुत्रसूर्य-शुक्रेन्दुजेन्दवः परिभ्रमन्त्यधोऽधः स्थाः' इस सूर्यांश पुरुषोक्त कक्षाक्रम पाठ के अनुरूप ही आचार्योक्त पाठ है इति ॥१३॥

इदानीं शनैश्चराद्याः कथं शीघ्रा इत्यस्य कारणमाह।

लघवोऽल्पे राश्यंशा महति महान्तोऽल्पवृत्तमल्पेन।
पूरयतीन्दुर्महता कालेन महच्छनैश्चारी ॥१४॥

सु. भा.—अल्पे वृत्ते राश्यंशाश्चक्रांशविभागा लघवो महति वृत्ते च महान्तो भवन्ति। अत इन्दुश्चन्द्रोऽल्पवृत्तं स्वकक्षाया अल्पेन कालेन शनैश्चारी शनिश्च महद्वृत्तं स्वकक्षाया महता कालेन पूरयति।

अत्रोपपत्तिश्चैककेन्द्रवृत्तानां चक्रांशविभागेनैव स्फुटा ॥१४॥

वि. भा.—अल्पे वृत्ते भगणांशविभागा लघवो भवन्ति, महति वृत्ते ते विभागा महान्तो भवन्ति। अस्मात् कारणात् चन्द्रोऽल्पवृत्तं स्वकक्षाया अल्पेन कालेन पूरयति, शनैश्चारी (शनिः) महद्वृत्तं स्वकक्षाया महता कालेन पूरयतीति।

अत्रोपपत्तिः।

सर्वेषां ग्रहाणां योजनात्मकगतयस्तुल्या एव भवन्ति, 'कल्पोद्भवैः क्षिति-दिनैर्गगनस्य कक्षा भक्ता भवेद्दिनगतिर्गगनेचरस्य। पादोनगोऽक्षधृतिभूमित योजनानी' त्यादि भास्करोक्तेः। सर्वासां ग्रहकक्षाणां कलानां वैषम्यात् कलादिका गतयस्तुल्या न भवंति। अर्थात् ग्रहाः स्वस्वकक्षावृत्ते भ्रमन्ति, कक्षावृत्तानि च चक्रकलाभिरङ्कितानि सन्ति तेन यदि ग्रहकक्षायोजनैश्चक्रकला लभ्यन्ते तदा

ग्रहगतियोजनैः किमित्यनुपातेन योजनगतिसम्बन्धिकलाः समायान्ति। तस्माद्यस्य ग्रहस्य कक्षा महती तस्य कलाया लघुत्वं, यस्य कक्षा लघ्वी तस्य कलाया महत्वं सिध्यति। शनि कक्षाऽन्यग्रहापेक्षया महती, चन्द्रकक्षा च लघ्वी, अतः शनैश्चरस्य कलात्मिका मध्यगतिर्लघुतमा, चन्द्रस्य च महत्तमा भवति, चन्द्रापेक्षया बुधोऽल्पगतिः। बुधापेक्षया शुक्रोऽल्पगतिः। शुक्रापेक्षया रविरल्पगतिरित्यादि। सिद्धान्तशेखरे 'तुल्या गतिर्योजनवर्त्मनैषां लिप्ता प्रकृत्या मृदुशीघ्रभावः' ऽप्येवमेवास्ति। सिद्धान्तशिरोमणौ "कक्षाः सर्वा अपि दिविषदां चक्रलिप्ताङ्कितास्ता वृत्ते लघ्व्यो लघुनि महति स्युर्महत्यश्च लिप्ताः। तस्मादेते शशिजभृगुजादित्यभौमेज्यमन्दा मन्दाक्रान्ता इव शशधराद् भान्ति यान्तः क्रमेण' इत्यनेन भास्कराचार्येणाप्याचार्योक्तानुरूपमेव कथ्यत इति ॥१४॥

अब शनैश्चरादिग्रह कैसे शीघ्रगतिक होते हैं इसके कारण कहते हैं।

हि. भा.—स्वल्पवृत्त में राश्यंश विभाग लघु होते हैं। महद्वृत्त में वे विभाग महान् (बड़े) होते हैं। इस कारण से चन्द्र छोटी अपनी कक्षा को अल्प समय में ही पूरा करते हैं अर्थात् सम्पूर्ण कक्षा में घूम जाते हैं, और शनैश्चर अपनी बड़ी कक्षा को बहुत समय में पूरा करते हैं अर्थात् सम्पूर्ण कक्षा में घूमते हैं।

उपपत्ति

सब ग्रहों की योजनात्मक गति तुल्य ही होती है, 'समा गतिस्तु योजनैर्नभः सदां सदा भवेदि' ति भास्करोक्तेः सिद्धान्तशेखरेऽपि 'तुल्यागतिर्योजनवर्त्मनैषां' श्रीपत्युक्तेः। सब ग्रह कक्षाओं की कलाओं की असमता के कारण कलादिक गति तुल्य नहीं होती है अर्थात् अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं। कक्षा वृत्तों में चक्रकला अङ्कित है अतः यदि ग्रह कक्षा योजन में चक्र कला पाते हैं तो ग्रहगति योजन में क्या इस अनुपात से योजन गति सम्बन्धी कला आती है। इस कारण से जिस ग्रह की कक्षा बड़ी हैं उसकी कला छोटी होती है और जिसकी कक्षा छोटी है उसकी कला बड़ी होती है यह सिद्ध हुआ। शनि कक्षा सब ग्रहों की कक्षाओं से बड़ी है इसलिये शनैश्चर की कलात्मक मध्यमगति सब ग्रहों की गति से छोटी होती है, चन्द्रकक्षा सब ग्रहों की कक्षा से छोटी है इसलिए चन्द्र की कलात्मक मध्यमगति सब ग्रहों की मध्यम गति से बड़ी होती है। अतः सबसे शीघ्रगतिक चन्द्र होता है। चन्द्र से अल्पगतिक बुध, बुध से अल्पगतिक शुक्र, शुक्र से अल्पगतिक रवि इत्यादि कक्षाक्रम के अनुसार शीघ्रगतिक और मन्दगतिक होते हैं। सिद्धान्तशेखर में 'तुल्यागतिर्योजनवर्त्मनैषां लिप्ता प्रकृत्या मृदुशीघ्रभावः' इससे श्रीपति ने भी शीघ्रगतिक और मन्दगतिक होने का कारण यही कहा है। सिद्धान्त शिरोमणि में 'कक्षाः सर्वा अपि दिविषदां' इत्यादि में भास्कराचार्य भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥१४॥

इदानीं वृत्तपरिधेर्व्यासानयनमाह।

यन्मूलं तद्व्यासो मण्डललिप्ताकृतेर्दशहृतायाः।
तस्यार्धं व्यासार्धं योजनकर्णप्रमाणार्धम् ॥१५॥

सु. भा.—मण्डललिप्ताकृतेश्चक्रकलाकृतेर्दशहृताया यन्मूलं तच्चक्रकलापरिधेर्व्यासो भवति तस्यार्धं व्यासार्धं भवति। तद्व्यासार्धं ग्रहकक्षायोजनैर्गुणं चक्रकलाहृतं फलं ग्रहयोजनकर्णप्रमाणं भवति। एवं योजनकर्ण प्रमाणार्थमिदं व्यासार्धमुपयुक्तमस्ति। इदं व्यासार्धं स्थूलं स्थूलाद्ग्रहयोजनकर्णप्रमाणं च स्थूलं सुखार्थमङ्गीकृतम्। वस्तुतो वृत्तपरिधिवर्गस्य दशहृतस्य मूलं व्यासो न सूक्ष्मो भवतीति सूचितम्। ज्यादीनामानयने स्थूलत्वादयं व्यासो न युक्त इत्येतदर्थं वक्ष्यति चेति ॥१५॥

वि. भा.—दशभक्तस्य चक्रकलावर्गस्य यन्मूलं तच्चक्रकला परिधेर्व्यासो भवति। तस्यार्धं व्यासार्धं भवति। तद्व्यासार्धं ग्रह कक्षायोजनैर्गुणं चक्रकलाभक्तं तदा ग्रहयोजनकर्णप्रमाणं भवति, इदं साधितं व्यासार्धं योजनकर्णप्रमाणार्थमुपयुक्तमस्तीति।

अत्रोपपत्तिः।

व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते खवाणसूर्यैरित्यादि भास्करोक्तपरिध्यानयनप्रकारेण वृत्तपरिधिः= $\frac{\text{व्या}\times ३९२७}{१२५०}$, अत्रा $\frac{३९२७}{१२५०}$ स्य विततरूपकरणेनाऽऽसन्नमानानि $\frac{२२}{७}$, $\frac{३५५}{११३}$, $\frac{३९२७}{१२५०}$ व्यास परिध्योः सम्बन्धः= $\frac{२२}{७}$ $\frac{३५५}{११३}$, $\frac{३९२७}{१२५०}$ भास्करेण व्यास × सम्बन्ध= $\frac{\text{व्या}\times ३९२७}{१२५०}$ = सूक्ष्मपरिधिः कथ्यते, तथा $\frac{२२\times \text{व्या}}{७}$ =स्थूलपरिधिः कथ्यते, पर $\frac{३५५}{११३}$ मिदं कथं न गृहीतं, एतद्ग्रहणेन तु-भास्करोक्तसूक्ष्मपरिधितोऽपि सूक्ष्मतरः परिधिर्भवितुमर्हति। $\frac{\text{परिधि}}{\text{व्या}}$ =सम्बन्ध=सं= $\frac{२२}{७}$ =३+ $\frac{१}{७}$ अत्राऽस्य वर्गः सं^{२}= $\left(३+\frac{१}{७}\right)^२$ =१० स्वल्पान्तरात् ∴ $\frac{\text{परिधि}^२}{\text{व्या}^२}$ =१०∴ परिधि^{२}=१०×व्या^{२} पक्षौ १० भक्तौ तदा $\frac{\text{परिधि}^२}{१०}$ =व्या^{२}, मूलेन $\sqrt{\frac{\text{परिधि}^२}{१०}}$ = व्यासः, परन्तु $\left(३+\frac{१}{७}\right)^२$ <१० अतः 'तद्वर्गतो दशगुणात्पदं परिधिरि' तिसूर्यसिद्धान्तोक्तपरिध्यानयने नव्याः "तद्वर्गतोऽदशगुणात् पदं परिधिः" न दशेत्यदश किञ्चिन्न्यूना दश तैर्गुणात् पदं परिधिरेवं कथयन्ति दशगुणक एव समीचीन इति कमलाकरेण सौरवासनायां सिद्धान्ततत्वविवेके च सर्वं युक्ति शून्यं प्रलपितं रङ्गनाथेन स्वगूढ़ार्थप्रकाशे दशगुणकः स्थूल उक्तः। एवं सौरभाष्ये नृसिंहेनापि व्यासः किञ्चिदधिकत्रिभिर्गुणितः

परिधिर्भवति, अत्र किञ्चिदधिकत्रयाणां वर्गो दशमितः कृतस्तेन व्यासवर्गो दशभिर्गुणितस्तन्मूलं स्थूलः परिधिरेव भवितुमर्हति, दशग्रहणाद् दोषावहमेव व्याख्यातमतो मन्नव्यानां व्याख्यानमेव समीचीनमिति सूर्यसिद्धान्तस्य सुधावर्षिणीटीकायां म.म. पण्डित सुधाकरद्विवेदिनः कथयन्ति । स्थूलपरिधितः साधितं व्यासार्धं स्थूलमेव भवेत् । वस्तुतो दश भक्तस्य वृत्तपरिधिवर्गस्य मूलं सूक्ष्मो व्यासो न भवति, अयं साधितो व्यासः स्थूलः, ज्यादीनामानयनोपयुक्तो नहि तत एवाग्रे कथयतीति ॥१५॥

अब परिधि से व्यास के आनयन को कहते हैं ।

हि. भा.—चक्रकला वर्ग को दश से भाग देने से जो लब्ध हो उसका मूल चक्र कला परिधि का व्यास होता है उसका आधा व्यासार्ध है । उस व्यासार्ध को ग्रह कक्षा योजन से गुणा कर चक्रकला से भाग देने से ग्रह योजन कर्ण प्रमाण होता है । यह साधित व्यासार्ध योजन कर्ण प्रमाण के लिये उपयुक्त है ।

उपपत्ति ।

'व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते खवाणसूर्यैः' इत्यादि भास्करोक्तपरिध्यानयन से वृत्तपरिधि $=\frac{३९२७\times व्या}{१२५०}$ यहां इसका विततरूप करने से आसन्न मान $\frac{२२}{७}$, $\frac{३५५}{११३}$ $\frac{३९२७}{१२५०}$ आते हैं, व्यास और परिधि का सम्बन्ध $=\frac{२२}{७}$, $\frac{३५५}{११३}$, $\frac{३९२७}{१२५०}$ व्या = व्यास, परिधि = प, व्यास और परिधि का सम्बन्ध = सं व्या $\times$ प $=\frac{व्या\times ३९२७}{१२५०}$ =भास्करोक्त सूक्ष्म परिधि, तथा $\frac{२२\times व्या}{७}$ =स्थूलपरिधि, परन्तु $\frac{३५५\times व्या}{११३}$ यह भास्करोक्त सूक्ष्म परिधि से सूक्ष्मतर परिधि है, जिसको भास्कराचार्य ने नहीं कहा है । इस के सम्बन्ध में "व्यासे पञ्चशराग्नि क्षुण्णे दहनेशभाजिते परिधिः । आचार्योक्तात्सूक्ष्मात्परिधेरपि भवति सूक्ष्मतरः" यह संशोधक (बापूदेव शास्त्री जी) कहते हैं । $\frac{\text{परिधि}}{\text{व्यास}}=सं^२$ $=स^२$ इसका वर्ग $=\left(३+\frac{१}{७}\right)^२=१०$ स्वल्पान्तर से, अतः $\frac{प^२}{व्या^२}=१०$ $\therefore प^२$ =आधार दोनों पक्षों को दश से भाग देने से $\frac{प^२}{१०}=$व्या, मूल लेने से $\sqrt{\frac{प^२}{१०}}=$ व्या, परन्तु $\left(३+\frac{}{७}\right)^२>१०$ अतः 'तद्वर्गतो दशगुणात्पदं परिधिः' इस सूर्यसिद्धान्तोक्त परिध्यानयन में नवीन लोग 'तद्वर्गतोऽदशगुणात् पदं परिधिः' नहीं जो दश वह अदश हुआ

अर्थात् किञ्चिन्न्यून दश से परिधि को गुणा कर मूल लेने से व्यास होता हैं इस तरह कहते हैं। दश गुणक ही ठीक हैं यह बात कमलाकर ने 'सौरवासना में' और सिद्धान्त तत्त्व विवेक में सब युक्ति शून्य कही है। रङ्गनाथ ने अपनी गूदार्थ प्रकाश टीका में दश गुणक को स्थूल कहा है। एवं सौर भाष्य में नृसिंह ने भी व्यास को तीन से कुछ अधिक गुणक से गुणा करने से परिधि मान बताया है, वहाँ कुछ अधिक तीन का वर्ग दश लिया है। अतः व्यास वर्ग को दस से गुणाकर मूल लेने से स्थूल परिधिमान हो सकता है दश ग्रहण से दोषावह ही व्याख्या की गई है इसलिये हम नवीनों के व्याख्यान ही समीचीन हैं ये बातें सूर्यसिद्धान्त की सुधावर्षिणी टीका में म.म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं। स्थूल परिधि से साधित व्यासार्ध स्थूल ही है। वस्तुतः वृत्तपरिधि वर्ग को दस से भाग देकर मूल लेने से सूक्ष्म व्यास नहीं होता है, यह साधित व्यास स्थूल है, ज्या आदियों के साधन के लिये उपयुक्त नहीं है इसलिये आगे कहते हैं इति ॥१५॥

इदानीं तदेव प्रतिपादयति।

भगणकला व्यासार्धं भवति कलाभिर्यतो न सविकलं हि।
ज्यार्धानि न स्फुटानि च ततः कृतं व्यासदलमन्यत् ॥१६॥

सु. भा.—यतो भगणकलाव्यासार्धं पूर्वप्रकारेण सकलाभिः सावयवाभिः कलाभिरपि स्फुटं न भवति ततस्तस्माद्व्यासार्धाज्ज्यार्धानि च न स्फुटानि भवन्ति, तस्माज्ज्यासाधने स्फुटार्थं मया चक्रकलापरिधिव्यासार्धमन्यत् कृतमित्याचार्योक्तिर्गोलयुक्तियुक्ताऽतिसमीचीनेति सिद्धान्तविदां स्फुटमिति। चतुर्वेदाचार्यसम्मतः पाठः 'सविकलम्'—इति। सविकलं सशेषमित्यर्थः ॥१६॥

इति सामान्यगोल प्रकरणम्।

वि. भा.—हि (यतः) भगणकलाव्यासार्धं पूर्वप्रकारेण सावयवाभिः कलाभिरपि स्फुटं न भवति, ततः (तस्मात्) ज्यार्धानि स्फुटानि न भवन्ति, अस्मात् मया स्फुटार्थं चक्रकलापरिधि व्यासार्धं अन्यत्[1] कृतमित्याचार्योक्तिर्गोलयुक्तियुक्ता। सविकलं (सशेषम्) इति ॥१६॥

इति सामान्यगोल प्रकरणम्

अब उसी को कहते हैं।

हि. भा.—जिस हेतु से सावयव कलाओं से भी भगण कला व्यासार्ध स्फुट नहीं होता है, इससे ज्यार्ध भी स्फुट नहीं होते हैं, इस कारण से मैंने स्फुटार्थ चक्रकला परिधि व्यासार्ध अन्य किया है यह आचार्य की उक्ति गोलयुक्ति से युत है इति ॥१६॥

इति सामान्य गोल प्रकरण समाप्त हुआ।

---

१. दूसरा।

अथ ज्याप्रकरणं प्रारभ्यते

तत्र प्रथमं ज्याखण्डानयनमाह ।

राश्यष्टांशेष्वङ्कान् पदसन्धिभ्यः क्रमोत्क्रमात् कृत्वा ।
बध्नीयात् सूत्राणि द्वयोर्द्वयोर्ज्यास्तदर्धानि ॥१७॥
ज्यार्धानि ज्यार्धानां ज्याखण्डान्यन्तराणि तान्येव ।
व्यस्तान्यन्त्याद्यथवेषुरुत्क्रमज्या धनुस्ताभ्याम् ॥१८॥

सु. भा.—इष्टत्रिज्यया वृत्तमुत्पाद्य लम्बरूपाभ्यां व्यासाभ्यां वृत्तचतुर्भागं कृत्वा चत्वारि पदानि कार्याणि । तत्र कस्माच्चिदपि पदसन्धितो ऽष्टादशशतकलानामष्टांशसमं शरद्विदस्रकलात्मकं धनुः क्रमादुत्क्रमात् कृत्वाऽर्थादुभयतो दत्त्वा द्वयोरग्रयोः सूत्रं बध्नीयादेवं द्विगुणशरद्विदस्रकलाचापं पदसन्धित उभयतो दत्त्वा द्वयोरग्रयोः सूत्रं बध्नीयात् । एवं त्रिगुणचतुर्गुणादि प्रथमचापवशतः सूत्राणि बध्नीयात् । एवं द्वयोर्द्वयोरग्रयोर्बद्धानि सूत्राणि ज्याः पूर्णज्या भवन्ति । तासामर्धानि ज्यार्धानि चतुर्विंशतिर्भवन्ति ज्यार्धानामन्तराणि ज्याखण्डानि भवन्ति । तान्येवान्त्याद्वचस्तानि स्थाप्यानि तदोत्क्रमज्या उत्क्रमज्या खण्डान्यथवेषुः शरखंण्डानि भवन्ति । ताभ्यां क्रमोत्क्रमज्याखण्डानां धनुः साधनीयम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

'इष्टाङ्गुलव्यासदलेन वृत्तम्'—इत्यादि विधिना तथा 'स्यादुत्क्रमज्याऽत्र विलोमखण्डैः'–इत्यादि विधिना भास्करोक्तेन स्फुटा ॥१७-१८॥

वि. भा.—इष्टत्रिज्यया वृत्तं विलिख्य लम्बरूपाभ्यां व्यासाभ्यां वृत्तचतुर्भागं विधाय पदानि कल्प्यानि, तत्र कस्माच्चिदपि व्यासप्रान्तासक्त (पदसन्धि) बिन्दोः राशिकलानां (अष्टादशशतकलानां) अष्टमांशेषु (शरद्विदस्रकलात्मकेषु) प्रत्येकमङ्कान्–लाञ्छनान् (चिह्नानि) क्रमादुत्क्रमात् कृत्वाऽर्थादुभयभागतो दत्त्वा द्वयोर्द्वयोः संमुखस्थचिन्हयोः सूत्राणि बध्नीयात् तानि ज्याः (पूर्णज्याः) भवन्ति, तासां पूर्णज्यानामर्धानि ज्यार्धानि चतुर्विंशतिर्भवन्ति । ज्यार्धानामन्तराणि यानि तानि ज्याखण्डानि भवन्ति । तान्येवान्त्याद्वचस्तानि स्थाप्यानि तदोत्क्रमज्या खण्डानि, अथवेषुः शरखण्डानि भवन्ति, ताभ्यां (क्रमोत्क्रमज्या खण्डाभ्यां) धनुः (चापं) साध्यमिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

सिद्धान्तशेखरे "राश्यष्टभागेषु विधाय लाञ्छनान् सन्धेः पदानां तदनु द्वयोर्द्वयोः । निवध्य सूत्राणि परस्परं तयोः क्रमात् क्रमज्या शकलानि तद्दलम् ।। जीवादलानां वित्रराणि यानि ज्याखण्डकानीह भवन्ति तानि । व्यस्तानि वान्त्यादिषुवत् स्थितानि भचक्रषड्गोंऽशधनुर्दलस्य ।।" इति सर्वथैवाऽऽचार्योक्तमेव श्लोकान्तरेणोक्तं श्रीपतिना । भास्करोऽप्यमुमेवाशयं किञ्चिद्विशदीकृत्य इष्टाङ्गुल व्यासदलेन वृत्तं कार्यं दिगङ्क भलवाङ्कितं च । ज्यासंख्ययाप्ता नवतेर्लवा ये तदाद्य जीवा धनुरेतदेव ।। द्वित्र्यादिनिघ्नं तदनन्तराणां चापे तु दत्वोभयतो दिगङ्कात् । ज्ञेयं तदग्रद्वयवद्धरज्जोरर्धं ज्यकार्धं निखिलानि चैवम् ।। ज्याचापमध्ये खलुवाणरूपा स्यादुत्क्रमज्याऽत्र विलोमखण्डैः ।।" एवमाह पूर्वं पठिताः क्रमज्या उत्क्रमज्याश्च कथमानीयन्ते इत्येतदर्थमियमुपपत्तिरेव ज्यासाधनस्य । त्रिज्यादि कल्पनयाऽनेन विधिना ज्यार्धानां प्रमाणान्यानेतुं शक्यन्त एवेति ।।१७।१८।।

अब ज्या प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है ।

उसमें पहले ज्याखण्डानयन कहते हैं ।

हि. भा.—इष्ट त्रिज्या से वृत्त बना कर लम्बरूप दोनों व्यासों से वृत्त को चार भाग करने से चार पद होते हैं । उसमें किसी पद सन्धि से अठारह सौ कलाओं के अष्टांश २२५ दो सौ पचीस कला तुल्य चाप को क्रम से और विलोम से अर्थात् दोनों तरफ से देकर दोनों के अग्र में सूत्र को बाँध देना चाहिए । एवं द्विगुणित दो सौ षचीस कला को पद सन्धि से दोनों तरफ से देकर दोनों के अग्र में सूत्र को बाँध देना चाहिए । इस तरह दो दो के अग्र में बाँधे हुए सूत्र पूर्णज्याएं होती हैं । उनके आधे चौबीस ज्यार्ध (अर्धज्या) होते हैं । ज्यार्धों के अन्तर ज्याखण्ड होते हैं । उन्हीं को अन्त्य से व्यस्त (उल्टा) स्थापन करना । तब क्रमज्याखण्ड अथवा शरखण्ड होते हैं । उन दोनों खण्डों (क्रमज्या खण्ड औरउत्क्रमज्याखण्ड) से चाप साधन करना चाहिए ।।

उपपत्ति ।

सिद्धान्तशेखर में 'राश्यष्ट भागेषु विधाय लाञ्छनान् सन्धेः पदानां' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त ही को सर्वथा श्लोकान्तर से कहा है । भास्कराचार्य भी इसी आशय को कुछ विशद कर 'इष्टाङ्गुलव्यासदलेन वृत्तं कार्यं दिगङ्कं भलवाङ्कितं च' इत्यादि श्लोकों से इस तरह कहते हैं । क्रमज्याएं और उत्क्रमज्याएं कैसे लायी जाती हैं इसके लिये ज्यासाधन की यही उपपत्ति है त्रिज्यादि कल्पना कर इसी विधि से ज्यार्धों के प्रमाण ला सकते हैं इति ।।१७–१८।।

इदानीं गणितेन ज्यार्धानयनमाह।

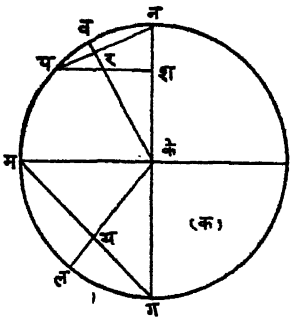
एकद्वित्रिगुणाया व्यासार्धकृतेः पृथक् चतुर्थेभ्यः।
मूलान्यष्टद्वादशषोडशखण्डान्यतोऽन्यानि ॥१९॥

सु. भा.—व्यासार्धकृतेस्त्रिज्याकृतेः किंभूतायाः। एकगुणायास्तथा द्विगुणायास्तथा त्रिगुणायाः पृथक् चतुर्थेभ्यश्चतुर्भागेभ्यो मूलानि क्रमेण अष्ट द्वादश षोडश ज्याखण्डानि ज्यार्धानि भवन्ति। अत एभ्यो ज्यार्धेभ्योऽन्यानि वक्ष्यमाणविधिना साध्यानि। अत्रैतदुक्तं भवति। त्रिज्यावर्गं एकगुणश्चतुर्भक्तस्तन्मूलं राशिज्याऽष्टमी ज्या। त्रिज्यावर्गो द्विगुणश्चतुर्भक्तस्तन्मूलं शरवेदभागज्या द्वादशी ज्या। त्रिज्यावर्गस्त्रिगुणश्चतुर्भक्तस्तन्मूलं षष्टिभागज्या षोडशी ज्या।

अत्रोपपत्तिः। भास्करज्योत्पत्त्या स्फुटा। भास्करेणापि तथैव पटितत्वादिति ॥१९॥

वि. भा.—एकगुणितत्रिज्यावर्गस्य, तथा द्विगुणितत्रिज्यावर्गस्य, तथा त्रिगुणितत्रिज्यावर्गस्य पृथक् चतुर्विभक्तस्य मूलानि क्रमेण अष्ट-द्वादश-षोड़श ज्यार्धानि भवन्ति, अत एभ्यो ज्यार्धेभ्योऽन्यानि ज्यार्धानि वक्ष्यमाणविधिना साध्यानीति।

अत्रोपपत्तिः।



के=वृत्तकेन्द्रम्। नपचापम्=६०°, वनचापम्=३०°, नर=ज्या३०, पश=ज्या ६०, पन=पूर्णज्या (६०°)। नश=ज्याउ ६०, ज्याउ=उत्क्रमज्या तदा केनर, पनश त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन $\frac{\text{नश} \times \text{केर}}{\text{पश}}$

$= \text{नर} = \frac{\text{ज्याउ ६०} \times \text{ज्या ६०}}{\text{ज्या ६०}} = \text{ज्या३०} =$

ज्याउ ६०=त्रि—ज्या ३० समयोजनेन त्रि=ज्या ३०+ज्या ३०=२ ज्या ३० पक्षौ द्वाभ्यां भक्तौ तदा $\frac{\text{त्रि}}{२}$=ज्या ३०=अष्टमं ज्यार्धम्=अष्टमी ज्या। अथ

$\text{त्रि}^२ - \text{ज्या}^२ ३० = \text{कोज्या}^२ ३० = \text{ज्या}^२ ६० = \text{त्रि}^२ - \left(\frac{\text{त्रि}}{२}\right)^२ = \text{त्रि}^२ - \frac{\text{त्रि}^२}{४}$

$= \frac{४\,\text{त्रि}^२ - \text{त्रि}^२}{४} = \frac{३\,\text{त्रि}^२}{४}$ मूल ग्रहणेन ज्या ६० $= \sqrt{\frac{३\,\text{त्रि}^२}{४}} =$ षोड़शी

ज्या। त्रि=त्रिज्या। केम=केग=त्रि। मग=पूर्णज्या (९०), मय=गय=ज्या ४५, ल=मगचापार्धबिन्दुः। केम^२+केग^२=पूज्या^{२} (९०)=त्रि^{२}+त्रि^{२}=२ त्रि^{२}, पक्षौ चतुर्भिर्भक्तौ तदा $\frac{\text{पूज्या}^२\,(९०)}{४}=\frac{२\,\text{त्रि}^२}{४}=$ज्या^{२} ४५ मूलेन $\sqrt{\frac{२\,\text{त्रि}^२}{४}}$ =ज्या ४५=द्वादशी ज्या, एतेनैकगुणितत्रिज्यावर्गश्चतुर्भक्तस्तन्मूलमष्टमी ज्या =राशिज्या=त्रिंशदंशज्या, त्रिज्यावर्गो द्विगुणश्चतुर्भक्तस्तन्मूलं पञ्चचत्वारिंशदंशज्या=द्वादशी ज्या त्रिज्यावर्गस्त्रिगुणश्चतुर्भक्तस्तन्मूलं षष्टिभागज्या=षोड़शीज्या, आचार्योक्तमुपपन्नम्। सिद्धान्तशेखरे "शशियमदहनघ्नात् व्यासखण्डस्य वर्गात् पृथगुदधिविभक्तात् त्रीणि मूलानि यानि। वसुरविनृपसंख्याभाञ्जि जीवादलानि क्रमश इह भवेयुर्नूनमन्यानि तेभ्यः।" इत्यनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तमेव श्लोकान्तरेणोक्तम्। भास्करेणापि "त्रिज्यार्धं राशिज्या तत्कोटिज्या च षष्टिभागानाम्। त्रिज्यावर्गार्धपदं शरवेदांशज्यका भवति।" इत्युक्त्वा तदेवोक्तमिति ॥१९॥

अब गणित से ज्यार्धानयन को कहते हैं।

हि. भा.—एक गुणित त्रिज्यावर्ग को चार से भाग देकर मूल लेने से अष्टमज्यार्ध =अष्टमीज्या=तीस अंश की ज्या होती है, तथा द्विगुणित त्रिज्यावर्ग को चार से भाग देकर मूल लेने से पैंतालीस अंश की ज्या=द्वादशीज्या होती है, एवं त्रिज्यावर्ग को तीन से गुणाकर चार से भाग देकर मूल लेने से साठ अंश की ज्या=षोड़शी ज्या होती है इति।

उपपत्ति।

वहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। के=वृत्तकेन्द्र। नपचाप =६०°। वनचाप=३०°, नर=ज्या ३०, पश=ज्या ६०, वन=पूर्णज्या (६०)। नश =ज्याउ ६०। ज्याउ=उत्क्रमज्या, तब केनर, पनश दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{नश}\times\text{केर}}{\text{पश}}=\text{नर}=\frac{\text{ज्याउ ६०}\times\text{ज्या ६०}}{\text{ज्या ६०}}=$ज्या ३० =ज्याउ ६०=त्रि—ज्या ३० दोनों पक्षों में ज्या ३० जोड़ने से त्रि=ज्या ३०+ज्या ३०=२ ज्या ३० दोनों पक्षों को दो से भाग देने से $\frac{\text{त्रि}}{२}=$ज्या ३०=अष्टमीज्या=राशिज्या। तथा

$$\text{त्रि}^२-\text{ज्या}^२\,३०=\text{कोज्या}^२\,३०=\text{ज्या}^२\,६०=\text{त्रि}^२-\left(\frac{\text{त्रि}}{२}\right)^२=\text{त्रि}^२-\frac{\text{त्रि}^२}{४}$$

$$=\frac{४\,\text{त्रि}^२-\text{त्रि}^२}{४}=\frac{३\,\text{त्रि}^२}{४}$$ मूल लेने से ज्या ६०=$\sqrt{\frac{३\,\text{त्रि}^२}{४}}=$षोड़शीज्या।

तथा केम=केग=त्रि। मग चाप पूर्णज्या=पूज्या (९०)। मय=गय=ज्या ४५। ल=

मगचापार्ध बिन्दु केम^2+केग^2=पूज्या^{2} (९०)=२ त्रि^{2} दोनों पक्षों में चार से भाग देने से $\frac{\text{पूज्या}^2\ (९०)}{४}$=ज्या^{2} ४५=$\frac{२\ \text{त्रि}^2}{४}$ मूल लेने से $\sqrt{\frac{२\ \text{त्रि}^2}{४}}$=ज्या ४५=द्वादशी ज्या, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्तशेखर में 'शशियमदहनघ्नात्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त ही को श्लोकान्तर से कहा है। भास्कराचार्य ने भी 'त्रिज्यार्धं राशिज्या' इत्यादि से वही कहा है इति ॥१९॥

इदानीमर्धांशज्यानयनमाह।

तुल्यक्रमोत्क्रमज्यासमखण्डकवर्गयुतिचतुर्भागम्।
प्रोह्यानष्टं व्यासार्धवर्गतस्तत्पदे प्रथमम् ॥२०॥

तद्दलखण्डानि तदूनजिनसमानि द्वितीयमुत्पत्तौ।
कृतयमलैकदिगीशेषु सप्तरसगुणनवादीनाम् ॥२१॥

सु. भा.—तुल्यचापस्यैकस्यैव चापस्य समक्रमज्योत्क्रमज्ययोर्वर्गयुतेश्चतुर्थांशमनष्टं व्यासार्धकृतेः प्रोह्य हित्वा तत्पदे अनष्टस्य शेषस्य च पदे ग्राह्ये। तत्र प्रथमं पदं तद्दलखण्डानि तच्चापार्धज्या द्वितीयं च तदूनजिनसमानि तदर्धचापकोटिज्या स्यात्। एवमुत्पत्तौ ज्योत्पत्तौ पुनः पुनः समज्यार्धादिष्टमाद् द्वादशाच्च कर्मणि कृते कृतयमलैकदिगीशेषु सप्तरसगुणनवादीनां ज्यार्धानामुत्पत्तिः स्यात्।

यथाऽष्टमाज्यार्धात् तदर्धभागज्यया तत्कोटयर्धभागज्यया च

४	२०	१०	१४	५	१९	७	१७
२	२२	११	१३				
१	२३						

द्वादशाज्यार्धाच्च

६	१८	९	१५
३	२१		

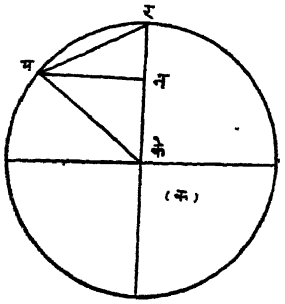
एतानि सिध्यन्ति।

द्वादशं षोडशं चतुर्विंशतिसङ्ख्यं त्रिज्येति त्रयं च ज्ञातमेव। अत इष्टव्यासार्धे तदर्धज्यानयनेन चतुर्विंशतिज्याः सिध्यंति।

अत्रोपपत्तिः। 'क्रमोत्क्रमज्याकृतियोगमूलाद्' इत्यादिभास्करविधिना स्फुटा ॥२०-२१॥

वि. भा.—एकस्यैव चापस्य क्रमज्योत्क्रमज्ययोर्वर्गयुतेश्चतुर्थांशमनष्टं त्रिज्यावर्गाद्विशोध्य तन्मूले (अनष्टस्य शेषस्य च) ग्राह्ये, तत्र प्रथममूलं तच्चापार्धज्या द्वितीयं च तदूनजिनसमानि तदर्धचापकोटिज्या स्यात्। एवमुत्पत्तौ (ज्योत्पत्तौ)

पुनः पुनः समज्यार्धादिष्टमाद् द्वादशाच्च कार्यकरणेन कृत ४ यमलै २ क १ दिगी १० शे११ षु ५ सप्तरसगुणनवादीनां ज्यार्धानामुत्पत्तिर्भवेत् ।



अत्रोपपत्तिः ।

के = वृत्तकेन्द्रम् । रय = इष्टचापम् । यन = चापज्या रन = चापस्योत्क्रमज्या, यर = चापपूर्णज्या, तदा यन^२ + रन^२ = यर^२ = चापपूर्णज्या^{२} पक्षौ चतुर्भिर्भक्तौ तदा $\frac{\text{यन}^२+\text{रन}^२}{४} = \frac{\text{चापज्या}^२+\text{चापोत्क्रमज्या}^२}{४} = \frac{\text{चापपूर्णज्या}^२}{४}$

= चापार्धज्या^{२} = अनष्ट । त्रि^{२} — $\frac{\text{चापपूर्णज्या}^२}{४}$ = चापार्धकोटिज्या^{२} । द्वयोर्मूल ग्रहणेन $\sqrt{\frac{\text{चापज्या}^२+\text{चापोत्क्रमज्या}^२}{४}}$ = चापार्धज्या । $\sqrt{\text{त्रि}^२-\frac{\text{चापपूर्णज्या}^२}{४}}$ = चापार्धकोटिज्या ।

एतेन नियमेनाष्टमाज्ज्यार्धात् तदर्धांशज्यया तत्कोट्यंशार्धज्यया च अष्टमाज्ज्यार्धात् तदर्धज्या चतुर्थी ४ । तत्कोटिज्या विंशी २० । एवं चतुर्थात् द्वितीया २ द्वाविंशी २२ च, द्वितीयात् प्रथमा १ । त्रयोविंशी च । एवमष्टम्या ज्यायाः तदर्धांशज्यया तत्कोट्यर्धांशज्यया च ४ । २०, २ । २२, १ । २३, १० । १४ ५ । १९, ७ । १७, ११ । १३, द्वादश्याश्च ६ । १८, ३ । २१, ९ । १५, त्रिज्या चान्तिमा चतुर्विंशी ज्या भवतीति । सिद्धान्तशेखरे ।

"उत्क्रमक्रमसमानसमज्याखण्डवर्गं युतिवेदविभागम् ।
व्यासखण्डकृतितस्तमनष्टं शोधयेदथ पदे भवतो ये ॥
आद्यमूलमिह तद्दलसंख्यं तद्विहीनजिनसम्मितमन्यत् ।
ज्यार्धमेवमपराणि समेभ्यो ज्यादलानि न भवन्त्यसमेभ्यः ॥"

श्रीपत्युक्तस्यास्याश्चार्योक्तमादर्शरूपमस्ति । भास्कराचार्येणापि ।

"इष्टा त्रिज्या सा श्रुतिर्दोर्भुजज्या कोटिज्या तद्वर्ग विशेषमूलम् । दोः कोट्यंशानां क्रमज्ये पृथक् ते त्रिज्याशुद्धे कोटिदोरुत्क्रमज्ये । ज्याचापमध्ये खलु वाणरूपा स्यादुत्क्रमज्या त्रिभमौर्विकायाः । वर्गार्धमूलं शरवेदभागजीवा ततः कोटिगुणोऽपि तावान् । त्रिभज्यकार्धं खगुणांशजीवा तत्कोटि जीवा खरसांशकानाम् । क्रमोत्क्रमज्या कृतियोगमूलाद्दलं तदर्धांशकशिञ्जिनी स्यात् ।"

इत्ययमेवार्थः स्फुटोक्तचा सम्यगुक्त इति ॥२०-२१॥

अब अर्धांशज्यानयन को कहते हैं ।

हि. भा.—एक ही चाप की समक्रमज्या और उत्क्रमज्या के वर्ग योग के चतुर्थांश (अनष्ट) को त्रिज्या वर्ग में से घटाकर उनका (अनष्ट और शेष) मूल लेना चाहिये उन में

प्रथम मूल उस चापार्ध की ज्या होती है, और द्वितीय मूल चौबीस में से उसको घटाने से उस अर्धचाप की कोटिज्या होती है। इस तरह ज्योत्पत्ति में पुनः पुनः समज्यार्ध अष्टम से और बारहम से कर्म करने से ४। २। १। १०। ११। ५। ७। ६।३।९ आदि अर्धांशज्या होते हैं। जैसे अष्टमज्या की अर्धांशज्या और उसकी कोटिज्या से ४। २०, २। २२, १। ३, १०। १४, ५। ९, ७। १७, ११। १३ बारह वीज्या से ६। १८, ३। २१, ९। १५ बारहवीं सोलहवीं चौबीसवीं (त्रिज्या) ये तीनों ज्या विदित ही हैं इन से इष्ट व्यासार्ध में उनके अर्धज्यानयन से चौबीस ज्याए सिद्ध होती हैं इति।

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। के=वृत्तकेन्द्र। रय=इष्ट-चाप, यन=चापज्या। रन=चाप की उत्क्रमज्या। यर=चापपूर्णज्या। तब $यन^२+रन^२=यर^२$=चापपूर्णज्या^{२}, दोनों पक्षों को चार से भाग देने से $\frac{यन^२+रन^२}{४}$

$=\frac{चापज्या^२+चापोत्क्रमज्या^२}{४}=\frac{चापपूर्णज्या^२}{४}$=चापार्धज्या^{२}=अनष्ट, त्रि$^२-\frac{चापपूज्या^२}{४}$=चापार्धकोटिज्या^{२}, दोनों का मूल लेने से $\sqrt{\frac{चापज्या^२+चापोत्क्रमज्या^२}{४}}$

=चापर्धज्या तथा $\sqrt{त्रि^२-\frac{चापपूज्या^२}{४}}$=चापार्ध कोटिज्या। इससे आचार्योक्त सूत्र उपपन्न हुआ। सिद्धान्तशेखर में 'उत्क्रमक्रमसमानसमज्याखण्डवर्गयुतिवेदविभागम्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त श्लोकों का आदर्श आचार्योक्त ही है, भास्कराचार्य ने भी "इष्टा त्रिज्या सा श्रुतिर्दोर्भुजज्या" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों से आचार्योक्त बात को ही स्पष्टतया कहा है इति ॥२०-२१॥

इदानीं विशेषमाह।

एवं जीवाखण्डाल्पानि बहूनि वाऽऽद्यखण्डानि।
ज्यार्धानि वृत्तपरिधेः षष्ठचतुर्थभागानाम् ॥२२॥

सु. भा.—एवं तदर्धज्यानयनेन गणकेनाल्पानि वा बहूनि यथेप्सितानि जीवाखण्डानि साध्यानि। आचार्येण च स्वग्रन्थे चतुर्विंशतिर्ज्यार्धानि साधितानि यदीप्सितानि ९६ ज्यार्धानि स्युस्तदा पुनस्तदर्धभागज्याविधिः कार्यः। अर्धभाग-ज्याविधौ सर्वत्र त्रिज्यार्धं त्रिज्यावर्गार्धपदं त्रिगुणत्रिज्यावर्गचतुर्थांशपदं क्रमेण वृत्तपरिधेः षष्ठचतुर्थत्रिभागानां ज्यार्धानि चाद्यखण्डानि व्यक्तानि। परिधिषष्ठ-भागस्य षष्टिभागानां या ज्या पूर्णज्या तस्या अर्धं त्रिज्यार्धम् चतुर्थभागस्य नवते-

ज्यार्धं त्रिज्यावर्गार्धपदम्। त्रिभागस्य विंशत्यधिकशतभागानां ज्यार्धं त्रिगुणत्रिज्यावर्गचतुर्थांशपदम्। इति ज्यार्धान्याद्यानि विज्ञाय ततस्तदर्धभागज्यानयन विधानेन वृत्तपादे यथेप्सितानि ज्याखण्डानि साध्यानीति सर्वं स्फुटम्।

वि. भा.—एवं पूर्वोक्तार्धज्यानयनविधिनाऽल्पानि बहूनि वेप्सितानि ज्याखण्डानि ज्योतिर्विद्भिः साध्यानि आचार्येण चतुर्विंशतिर्ज्यार्धानि साधितानि यदि ९६ संख्यकज्यार्धानीप्सितानि भवेयुस्तदा पुनस्तदर्धांशज्याविधिः कार्यः। अर्धांशज्याविधौ त्रिज्यार्धं-त्रिज्यावर्गार्धमूलं-त्रिगुणत्रिज्यावर्गचतुर्थांशमूलं क्रमेण वृत्तपरिधेः षष्ठचतुर्थत्रिभागा (६०, ९०, १२०) नां ज्यार्धानि चाद्यखण्डानि व्यक्तानि। वृत्तपरिधिषष्ठांशस्य षष्टयंशस्य पूर्णज्यार्धं त्रिंशदंशज्या $= \frac{\text{त्रि}}{२}$ वृत्तपरिधेश्चतुर्थांशस्य नवतेः पूर्णज्यार्धं पञ्चचत्वारिंशदंशज्या $= \sqrt{\frac{\text{त्रि}^२}{२}}$ वृत्तपरिधेस्तृतीयांशस्य विंशत्यधिक शतमितांशानां ज्यार्धं = ज्या ६० $= \sqrt{\frac{३\ \text{त्रि}^२}{४}}$

इति ज्यार्धान्याद्यानि ज्ञात्वा ततस्तदर्धांशज्यानयनविधिना वृत्तपादे (नवत्यंशतुल्ये) यथेप्सितानि ज्याखण्डानि साध्यानीति ॥२२॥

अब विशेष कहते हैं।

हि. भा.—एवं पूर्व कथित अर्धज्यानयन से अल्प वा बहुत यथेच्छ ज्याखण्ड साधन करना चाहिये। आचार्य अपने ग्रन्थ में चौबीस ज्यार्ध साधन किया है, यदि ९६ संख्यक ज्यार्ध अभीष्ट हो तो फिर अर्धांशज्या विधि करनी चाहिये। अर्धांशज्या विधि में सब जगह त्रिज्या का आधा, त्रिज्यावर्ग के आधा का मूल, त्रिगुणित त्रिज्यावर्ग के चतुर्थांश का मूल क्रम से वृत्तपरिधि का षष्ठांश, चतुर्थांश और तृतीयांश का ज्यार्ध आद्यखण्ड व्यक्त है वृत्तपरिधि का षष्ठांश $\frac{३६०}{६}$ = ६० की पूर्णज्या का आधा त्रिज्यार्ध, परिधि का चतुर्थांश $\frac{३६०}{४}$ = ९० की पूर्णज्या का आधा पैंतालीस अंश की ज्या $= \sqrt{\frac{\text{त्रि}^२}{२}}$, परिधि का तृतीयांश $= \frac{३६०}{३} = १२०$ इसका ज्यार्ध (पूर्णज्यार्ध) = ज्या ६० $= \sqrt{\frac{३\ \text{त्रि}^२}{४}}$, इन ज्यार्धों को जान कर अर्धांशज्यानयन विधि से वृत्तपाद (९०°) में यथेप्सित ज्याखण्डों का साधन करना चाहिये इति ॥२२॥

इदानीं प्रकारान्तरेणार्धांशज्यानयनमाह।

उत्क्रमसमखण्डगुणाद् व्यासादथवा चतुर्थभागाद्यत्।
कृत्वोक्तखण्डकानि ज्यार्धानयनं न लघ्वस्मात् ॥२३॥

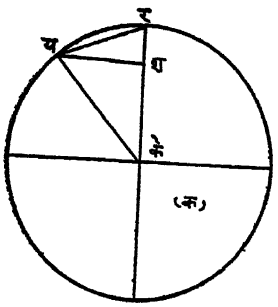
सु० भा०—अथवोत्क्रमसमखंडं समसङ्ख्यकज्यायाः उत्क्रमज्या तया गुणाद् व्यासात् किंविशिष्टात् चतुर्थभागाच्चतुर्विभक्ताद्यल्लब्धं तदुक्तखण्डानि क्रमोत्क्रमज्या वर्गयुतसमानि कृत्वा ज्यार्धानयनं प्राग्वत् कार्यम्। अस्मादानयनादन्यदानयनं न लघ्वस्तीति। अनेन प्रकारेण लाघवेन ज्यार्धानि सिध्यन्तीत्यर्थः।

अत्रोपपत्तिः।

'त्रिज्योत्क्रमज्यानिहतेर्दलस्य' इत्यादि भास्करविधिना स्फुटज्योत्पत्तावन्ये विशेषा भास्करान्त्यज्योत्पत्तौ प्रसिद्धा एव ॥२३॥

वि. भा.—यत्संख्यकाया ज्यायाः अर्धज्या आनीयते तत्संख्यका या उत्क्रमज्या तया गुणाद् व्यासाच्चतुर्विभक्ताद्यल्लब्धं तदुक्तखण्डानि क्रमोत्क्रमज्यावर्गयुत समानि कृत्वा पूर्ववज्ज्यार्धानयनं कार्यम्। अस्मादानयनादन्यदानयनं न लघ्वस्ति, अर्थादनेन प्रकारेण लाघवेन ज्यार्धानि सिध्यन्तीति।

अत्रोपपत्तिः।



के=वृत्तकेन्द्रम्। रयचापम्=अ, अस्यैव चापस्यार्धांशज्यानयनमभीष्टम्। यश=ज्याअ, रश=उज्याअ। रय=अ चापस्य पूर्णज्या। केश=चापकोटिज्या=कोज्याअ। त्रि=त्रिज्या=केर, तदा केर—केश=रश=त्रि—कोज्याअ=उज्याअ वर्गं करणेन त्रि^{२}—२ त्रि. कोज्याअ+कोज्या^{२}अ=उज्या^{२}अ परन्तु यश^२+रश^२=अ चापपूर्णज्या^{२}=ज्या^{२}अ+उज्या^{२}अ=त्रि^{२} —२ त्रि. कोज्याअ+कोज्या^{२}अ+ज्या^{२}अ=त्रि^{२}-२ त्रि. कोज्याअ+त्रि^{२}=२ त्रि^{२}—२ त्रि. कोज्याअ =२ त्रि (त्रि—कोज्याअ)=२ त्रि. उज्याअ पक्षौ चतुर्भिर्भक्तौ तदा $\frac{२त्रि. उज्याअ}{४}$

$= \frac{अचापपूज्या^२}{४} = ज्या^२ \frac{१}{२}अ$ मूल ग्रहणेन $\sqrt{\frac{२ त्रि उज्याअ}{४}}$

$= \sqrt{\frac{त्रि. उज्याअ}{२}} = ज्या \frac{१}{२}अ$……(१) $\sqrt{\frac{व्या उज्याअ}{४}}$ अस्मात्

'तुल्यक्रमोत्क्रमज्या समखण्डकवर्गयुतिचतुर्भागमि' त्याचार्योक्तप्रकारेण अर्धांशज्याभिस्तत्कोटिज्याभिश्च ज्यार्धानि भवन्त्येनाचार्योक्तमुपपन्नम्। सिद्धान्तशेखरे "उत्क्रमाविषमखण्डविनिघ्नात् व्यासतो भवति यो युगभागः। तेन पूर्वकथिताच्च

(१) एतेन 'त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेर्दलस्य मूलं तदर्धाशकशिञ्जिनी वा' भास्करोक्तमिदमुपपद्यते।

विधानात् ज्यादलानि यदि वाऽत्र भवन्ति" इत्यनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तमेव पुनरुक्तीकृतम् । सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येणापि—"त्रिज्योत्क्रमज्यानिहतेर्दलस्य मूलं तदर्धांशक शिञ्जिनी वा । तस्याः पुनस्तद्दलभागकानां कोटेश्च कोटचंशदलस्य चैवम् ।" इत्यनेन तदेवोक्त्वा वासनाभाष्ये सम्यगुपपादितमिति ॥२३॥

इति ज्या प्रकरणम्

अब प्रकारान्तर से अर्धांशज्यानयन को कहते हैं

हि. भा.—यत्संख्यक ज्या की अर्धज्या लाते हैं तत्संख्यक उत्क्रमज्या से व्यास को गुणा कर चार से भाग देने से जो लब्ध हो उससे पूर्ववत् ज्यार्धानयन करना चाहिये। इस आनयन प्रकार से अन्य आनयन प्रकार छोटा नहीं है अर्थात् इस प्रकार से लाघव ही से ज्यार्ध सिद्ध होता है ।

उपपत्ति ।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । के=वृत्तकेन्द्र । रयचाप =अ, इसी चाप का अर्धांशज्यानयन करना है । यश=ज्याअ, रश=उज्याअ, रय=अचाप की पूर्णज्या, केश=चापकोटिज्या=कोज्याअ केर=त्रिज्या=त्रि । तब केर—केश=रय=त्रि—कोज्याअ=उज्याअ, वर्ग करने से त्रि^{२}—२ त्रि. कोज्याअ+कोज्या^{२}अ=उज्ला^{२}अ परन्तु यश^२+रश^२=अचाप पूर्णज्या^{२}=ज्या^{२}अ+उज्या^{२}अ=त्रि^{२}—२ त्रि कोज्याअ+कोज्या^{२}अ+ज्या^{२}अ=त्रि^{२}—२ त्रि. कोज्याअ+त्रि^{२}=२ त्रि^{२}—२ त्रि. कोज्याअ=अचापपूज्या^{२} =२ त्रि (त्रि—कोज्याअ)=२ त्रि. उज्याअ=व्या × उज्याअ दोनों पक्षों को चार से भाग देने से $\frac{\text{व्यास—उज्याअ}}{४}=\frac{\text{अचापपूज्या}^२}{४}$=ज्या^{२} $\frac{१}{२}$ अ इससे 'तुल्य क्रमोत्क्रमज्या समखण्डकवर्गयुतिचतुर्भागम्" इस पूर्वोक्त प्रथम प्रकार से अर्धांशज्या और उसकी कोटिज्या से ज्यार्ध होता है इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । २ त्रि (त्रि—कोज्याअ)=अचापपूज्या^{२} =२ त्रि. उज्याअ दोनों पक्षों को चार से भाग देने से $\frac{२\text{ त्रि. उज्याअ}}{४}=\frac{\text{त्रि. उज्याअ}}{२}$

$=\frac{\text{अचापपूज्या}^२}{४}$=ज्या^{२} $\frac{१}{२}$अ, मूल लेने से $\sqrt{\frac{\text{त्रि उज्याअ}}{२}}$=ज्या $\frac{१}{२}$ अ, इस से 'त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेर्दलस्यमूलम्' इत्यादि भास्करोक्त उपपन्न होता है । सिद्धान्तशेखर में 'उत्क्रमाविषमखण्डविनिघ्नात्' इत्यादि श्रीपत्युक्त आचार्योक्त की ही पुनरुक्ति है । भास्कराचार्य ने भी 'त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेर्दलस्य' इत्यादि इससे उसी को कह कर वसनाभाष्य में अच्छी तरह कहा है इति ॥२३॥

इति ज्या प्रकरण समाप्त हुआ

अथ स्फुटगति वासना ।

तत्रादौ स्पष्टीकरणे छेद्यकमाह ।

कक्षामण्डलमध्यं भूमध्ये मध्यमः स्वकक्षायाम् ।।
अनुलोमं मन्दोच्चात् प्रतिलोमं भ्रमति शीघ्रोच्चात् ।। २४ ।।

सु. भा.—भूमध्ये कक्षामण्डलस्य मध्यं केन्द्रमस्ति । मध्यमो ग्रहः स्वकक्षायां प्रतिवृत्ते मन्दोच्चादनुलोमं शीघ्रोच्चाच्च प्रतिलोमं भ्रमति । 'भूमेर्मध्ये खलु भूवलयस्यापि मध्यम्' –इत्यादिना तथा 'मन्दोच्चितोऽग्रे प्रतिमण्डले प्राग्ग्रहोऽनुलोमं निजकेन्द्रगत्या'—इत्यादिना भास्करविधिनाऽपीयमेव स्थितिः ।।२४।।

वि. भा.—भूमध्ये (भूकेन्द्रे) कक्षावृत्तस्य केन्द्रमस्ति, मध्यमो ग्रहः स्वकक्षायां (प्रतिवृत्ते) मन्दोच्चादनुलोमं शीघ्रोच्चाच्च विलोमं भ्रमति । मन्दोच्चादनुलोमं राश्यादिगणनयाऽग्रतः शीघ्रोच्चाच्च विलोमत इति राश्यादिगणनया पृष्ठतो यथोत्तरं भ्रमति । ग्रहगत्यपेक्षया शीघ्रोच्चगतिर्महती भवतीति तत्र यदि शीघ्रोच्चं स्थिरं मन्यते तदा ग्रहो विपरीतगमन इव लक्ष्यते । मन्दोच्चस्य चालक्ष्याल्पगतित्वात् सदैव ग्रहो राश्यादिगणनया अनुगामी भवतीति । सिद्धान्त शेखरे "मध्यः स्वकक्षा परिधौ स्फुटस्तु स्वकेन्द्रवृत्ते भ्रमति द्युचारी । स्वमन्दतुङ्गादनुलोमगत्या विलोमतो याति च शीघ्रतुङ्गात्" श्रीपतिनैवं कथितम् । अत्र लल्लः—"अनुलोमं निजमन्दात् प्रतिलोमं गच्छति स्वशीघ्रोच्चात् । कक्षावृत्ते मध्यः स्वकेन्द्रवृत्ते ग्रहाः स्पष्टाः ।। " स्वकेन्द्रवृत्ते (स्वीये प्रतिवृत्ते) । भास्करश्च "मन्दोच्चतोऽग्रे प्रतिमण्डले प्राक् ग्रहोऽनुलोमं निजकेन्द्रगत्या । शीघ्राद्विलोमं भ्रमतीव भाति विलम्बितः पृष्ठत एव यस्मात्" एवमेव ग्रहभ्रमणव्यवस्थां प्रतिपादयतीति ।। २४ ।।

अब स्फुटगति वासना प्रारम्भ की जाती है ।
उसमें पहले स्पष्टी करण में छेद्यक को कहते हैं ।

हि. भा.—भूकेन्द्र कक्षावृत्त का केन्द्र है । मध्यमग्रह अपनी कक्षा में मन्दोच्च से अनुलोम (क्रमिक) और शीघ्रोच्च से विलोम (उल्टा) भ्रमण करते हैं मन्दोच्च से अनुलोम अर्थात् राश्यादि गणना से आगे और शीघ्रोच्च से विलोम अर्थात् राश्यादि गणना से पीछे भ्रमण करते हैं । ग्रहगति की अपेक्षा शीघ्रोच्चगति अधिक हैं यदि शीघ्रोच्च को स्थिर माना जाय तो ग्रह विपरीत चलते हुए लक्षित होते हैं । मन्दोच्च की अत्यन्त अल्प गति के कारण राश्यादि गणना से ग्रह सर्वदा अनुगामी होते हैं । सिद्धान्त शेखर में 'मध्यः स्वकक्षा परिधौ'

इत्यादि से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुसार ही कहा है। 'अनुलोमं निजमन्दात् प्रतिलोमं' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से लल्लाचार्य तथा 'मन्दोच्चऽतोग्रे प्रतिमण्डले प्राक्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से भास्करा चार्य ने भी इसी तरह ग्रहभ्रमण व्यवस्था कही है इति ।। २४ ।।

इदानीं नीचोच्चवृत्तभङ्गिमाह ।

नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये तद् भ्रमति मध्यगः स्वोच्चात् ।
तत्परिधौ प्रतिलोमं मन्दोच्चाद् भ्रमति शीघ्रोच्चात् ।। २५ ।।
अनुलोमं मध्यसमं भूस्थः पश्यति यतो न कक्षायाम् ।
स्पष्टं तन्मध्यान्तरमृणं धनं वा ग्रहे मध्ये ।। २६ ।।

सु. भा.—कक्षायां यत्र मध्यग्रहचिह्नं तस्मिन् मध्ये नीचोच्चवृत्तस्य मध्यं नीचोच्चवृत्तकेन्द्रं भवति तत् केन्द्रं च मध्यचलनाद् भ्रमति। शेषं भास्करभङ्ग्या स्फुटम् ।।२५-२६।।

वि. भा.—कक्षायां यत्रमध्यग्रहचिन्हं तत्र मध्ये नीचोच्चवृत्तस्य मध्यं (केन्द्रं) भवति । नीचोच्चवृत्तपरिधौ मन्दोच्चात् प्रतिलोमं शीघ्रोच्चाच्चानुलोमं ग्रहो भ्रमति। यतो (यस्मात्कारणात्) भूस्थो द्रष्टा कक्षायां मध्यग्रहतुल्यं स्पष्टग्रहं न पश्यति तस्मात् कारणात् स्पष्टमध्यग्रहयोरन्तरं फलं मध्यमग्रहे ऋणं धनं वा क्रियते तदा स्पष्टग्रहो भवति। अर्थात् समायां भूमौ बिन्दुं कृत्वा तं केन्द्रं प्रकल्प्य त्रिज्यातुल्येन कर्कटकेन कक्षावृत्तं विलिखेत्। तद्भगणाङ्कितं कृत्वा मेषादेरारभ्य ग्रहमुच्चं च दत्त्वा चिन्हे कार्ये। भूकेन्द्रादुच्चोपरिगता रेखा कार्या सोच्चरेखा कथ्यते। भूकेन्द्रादुच्चरेखोपरि लम्बरेखा(तिर्यग्रेखा)कार्या, भूकेन्द्रादु पर्यन्त्यफलज्यामुच्चोन्मुखीं दत्त्वा तदग्रात् त्रिज्या व्यासार्धेनैव प्रतिवृत्तं कार्यम् । उच्चरेखया सह यत्रास्य सम्पातस्तत्र प्रतिवृत्तेऽप्युच्चं ज्ञेयम् । तस्मादुच्चभोगं विलोमेन देयम् । ततो ग्रहमनुलोमं दत्त्वा तत्र चिन्हं कार्यम् । प्रतिवृत्तंकेन्द्रादुच्चरेखोपरि लम्बरेखा प्रतिवृत्तीयतिर्यग्रेखा कार्या, तिर्यग्रेखयोरन्तरमन्त्यफलज्या तुल्यमेव सर्वत्र भवति । ग्रहोच्चरेखयोर्ज्यारूपमन्तरं दोर्ज्या (भुजज्या) भवति । ग्रहप्रतिवृत्ततिर्यग्रेखयोरन्तरं कोटिज्या, ग्रह कक्षामध्यगतिर्यग्रेखयोरूर्ध्वाधरमन्तरं स्फुटा कोटिः। भूकेन्द्रात्प्रतिवृत्तस्य ग्रहावधि सूत्रं कर्णः। कर्णसूत्रं यत्र कक्षा वृत्तेलगति तत्र स्फुटो ग्रहः कक्षावृत्ते स्फुटमध्यग्रहयोरन्तरं फलं तच्च मध्यग्रहात् स्फुटग्रहेऽग्रस्थे धनं मेषादिकेन्द्रे पूर्वाकर्षणेनोत्पद्यते। मध्यग्रहात् स्फुटग्रहे पृष्ठस्थे फलमृणं तुलादिकेन्द्रे पश्चादाकर्षणेन भवति ।। सिद्धान्तशेखरे "द्रष्टा स्फुटं पश्यति मध्यतुल्यं भान्तस्थिते भार्धगते च केन्द्रे । यस्मादभावोऽत्र फलस्य तस्मात् भवेद् ग्रहस्योर्ध्वमधःस्थितस्य ।। ऊनाधिकं पश्यति मध्य-

माच्च स्फुटं नरस्तद्विवरं फलं हि। ऋणं धनं च क्रियतेऽत एव मध्यग्रहे स्पष्टबुभुत्सुभिस्तत् ॥" श्रीपतिनैवमेवं कथितम्। लल्लाचार्यस्तु प्रथममार्यभटोक्त स्पष्टीकरणक्रियाया उपपत्तिमेवाह। "मध्यमतुल्यं स्पष्टं भान्तगते भार्धगेऽपि वा केन्द्रे। द्रष्टा पश्यति यस्मान्मध्यस्थातः फलाभावः ॥ स्पष्टं पश्यति यस्मान्मध्यादूनाधिकं नरस्तस्मात्। विवरं तयोः फलमृणं धनं च मध्यग्रहे क्रियते ॥" भास्कराचार्येणापि "भूमेर्मध्ये खलु भवलयस्यापि मध्यं यतः स्याद्यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यं कुमध्ये। भूस्थो द्रष्टा नहि भवलये मध्यतुल्यं प्रपश्येत्, तस्मात् तज्ज्ञैः क्रियतइह तद्दोः फलं मध्यखेटे ॥" इत्यनेन प्रथममेकेनैव श्लोकेन प्राचीनोक्तो मध्यमग्रहस्य स्पष्टताविधायको विधिरुपपादितः पञ्चाद्विशदव्याख्यया उपपादित इति। अथ ग्रह स्पष्टीकरणे छेद्यकाद्युपपत्तौ किमर्थं प्राचीनैः कक्षावृत्तप्रतिवृत्तादिकल्पना कृता तदर्थं किञ्चिदुच्यते। भूकेन्द्रमिति कल्पितात् कस्माच्चिदपि बिन्दोरभीष्टत्रिज्याव्यासार्धेन कक्षावृत्तसंज्ञकं वृत्तं कार्यम्, वस्तुत इदं वेधवलयं, एतद्वृत्तकेन्द्रात् तत्तद्गोलस्थग्रहेषु सूत्रं यत्र यत्राऽस्त्रिन् वृत्ते लगति तत्र तत्र स ग्रहः परिणतः कल्प्यते। कक्षावृत्तकेन्द्रात् (भूकेन्द्रात्) कक्षावृत्तस्योर्ध्वाधरा व्यासरेखा कार्या, केन्द्रत एतदुपरि लम्बरूपाऽन्या तिर्यग्रेखा च कार्या, केन्द्रादूर्ध्वाधरव्यासरेखायामिष्टग्रहस्य वेधावगतान्त्यफलज्यासमं खण्डं छित्वा छेदितबिन्दोस्तत्त्रिज्या व्यासार्धेनैव वृत्तं शीघ्रप्रतिवृत्तसंज्ञकं कार्यम्। इदमेव वृत्तं मन्दस्पष्टग्रहभ्रमणवृत्तम्। वृत्तस्याप्यस्य केन्द्रं भूकेन्द्र (कक्षावृत्तकेन्द्रं) मेव कथं नेति प्रतिदिनं वेधविधिना कर्णज्ञानेन निश्चितम्। अथ स बिन्दुर्भूकेन्द्रात् कियदन्तरेऽस्ति यस्मात्प्रतिवृत्तपर्यन्तं नीयमानं सूत्रं तुल्यं भवतीत्यस्यापि ज्ञानं वेधविधिना कृत्वा स एव बिन्दुः प्रतिवृत्तस्य केन्द्ररूपः कल्पितः। कक्षावृत्तप्रतिवृत्तयोः केन्द्राभ्यां भगोलीयमेषादिगते रेखे यत्र यत्र कक्षावृत्ते प्रतिवृत्ते च लग्ने तत्र तत्र तद्वृत्तद्वये मेषादिबिन्दू भवतः। भूकेन्द्रात्प्रतिवृत्तस्य यो बिन्दुः सर्वबिन्द्वपेक्षयाऽतिदूरे भवेत्स उच्चसंज्ञकस्तस्य राश्यादिज्ञानं कृत्वातन्मितमेव कक्षावृत्तेऽप्युच्चं परिकल्प्य ग्रहानयनं भवति, इतोऽन्यथा नेति, तथोच्चयोस्तुल्यत्वे एतयोः सूत्रयोर्भगोलीयमेषादिबिन्दौ योगे सत्यपि समानान्तरत्वं स्वीकृत्यानन्तदूरे यस्मिन् बिन्दौ सूत्रद्वयस्य योगो भवेत्ते सूत्रे अपि समानान्तरे भवत इति प्राचीनाः स्वीकृतवन्तः। इह वास्तवभगोलस्तावति दूरेऽस्ति यत्र भूकेन्द्रमारभ्य शनिकक्षानिष्ठादपि कस्माच्चन बिन्दुतो नीयमाना रेखाऽनन्ता भवति। ग्रहसाधनगणिते भूकेन्द्राच्छनिकक्षापर्यन्तमेव भगोलबिन्दुगतरेखयोः समानान्तरत्वं स्वीक्रियते। अतोऽत्र भगोलस्य केन्द्रं यत्र कुत्रापि कल्पयितुं शक्यते। भूकेन्द्रात् प्रतिवृत्तस्य को बिन्दुरतिदूरेऽस्ति यदुच्चसंज्ञकं वृत्तद्वयकेन्द्रगतैव रेखा सर्वाधिका भवत्यतः प्रतिवृत्तस्यापीयमेव रेखोच्चरेखा भवेत्। वस्तुतः प्रतिवृत्त एवोच्चमस्ति। अनुपातागतं राश्याद्युच्चं कक्षावृत्ते दत्तं भूकेन्द्रात्तद्गतरेखैव प्रतिवृत्तीयोच्चरेखा भवतीति विलोमेन प्रतिवृत्ते मेषादिज्ञानं भवेत्। अथ यदि कया-

ऽपि रीत्या प्रतिवृत्तीयग्रहस्य ज्ञानं भवेत्तदा तस्मात् स्थानादुच्चरेखायाः समानान्तर-रेखा यत्रकक्षावृत्ते लगति तत्र तत्तुल्यो ग्रहः कक्षावृत्ते भवति, भूकेन्द्रात्प्रतिवृत्तस्थ ग्रहगता रेखा यत्र कक्षावृत्ते लगति तत्रैव स (प्रतिवृत्तीयः) ग्रहो दृग्गोचरीभूतो भवत्यतस्तयोरन्तरं ग्रहस्य शीघ्रफलम्। अथ प्रतिवृत्ते मेषादितो मन्दोच्चराश्यादि दत्वा तदग्रे प्रतिवृत्तकेन्द्रारेखानेया तत्र मन्दान्त्यफलज्या तुल्यं दानं दत्त्वा दानाग्रविन्दुतस्त्रिज्या व्यासार्धेन वृत्तं कार्यं तन्मन्दप्रतिवृत्तम्। अत्रापि मेषादिज्ञानं विपरीतगणनया भवेत्। शीघ्रप्रतिवृत्तमन्दप्रतिवृत्त केन्द्राभ्यां भगोलीयमेषादिगतरेखयोः समानान्तरत्त्वमत्रापि स्वीक्रियते। अतस्ततो राश्यादिगणनयाऽनुलोममेव मन्दस्पष्टग्रहो दत्तः। मन्दप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहात्तत्रत्योच्चरेखायाः समानान्तरा रेखा यत्र शीघ्रप्रतिवृत्ते लगति तत्र मन्दप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहतुल्य एव मन्दस्पष्टग्रहः। शीघ्रप्रतिवृत्तकेन्द्रमन्दप्रतिवृत्तीय मन्दस्पष्टग्रहगतारेखा यत्र शीघ्रप्रतिवृत्ते लगति तत्रैव तं ग्रहं शीघ्रप्रतिकेन्द्रस्थद्रष्टा पश्यति, अतः शीघ्रप्रतिवृत्तकेन्द्रान्मन्दप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहगत खा-तथोच्चरेखायाः समानान्तररेखायाश्च शीघ्रप्रतिवृत्ते यदन्तरं तन्मन्दफलम्। मन्दप्रतिवृत्त केन्द्राच्छीघ्र प्रतिवृत्तीय मन्दस्पष्टग्रहगता रेखा यत्र मन्दप्रतिवृत्ते लगति स एव बिन्दुर्मन्दप्रतिवृत्तीयो मन्दस्पष्टग्रहः। अथ मन्दस्पष्टो निरूप्यते। वेधेन प्रथमं स्पष्टग्रहस्यैव ज्ञानं भवत्यतो वेधवृत्ते यत्र ग्रहविम्बमुपलभ्यते तदुपरि तत्केन्द्रादृगतारेखा यत्र ग्रहगोले लगति तत्रैव वास्तवं ग्रह बिम्बं तदुपरितद्गोलीयकदम्बप्रोतवृत्तं कार्यं तद्यत्रशीघ्रप्रतिवृत्ते लगति तत्रैकविधः शरसाधनोपयुक्तो मन्दस्पष्टग्रहः। वेधवलये यत्र बिम्बमुपलब्धं तदुपरितद्गोलीय कदम्बप्रोतवृत्तं कार्यं तत्कक्षावृत्ते यत्र लग्नं भूकेन्द्रात्तद्गता रेखा शीघ्रप्रतिवृत्ते यत्र लगति सोऽन्यो मन्दस्पष्टग्रहः। प्राचीनैरेतयोर्मन्दस्पष्टग्रहयोर्भेदो न स्वीक्रियते। स्पष्टग्रहज्ञानं विना मन्दस्पष्टग्रहज्ञानं भवतु तदर्थं तदुपकरणरूपमेकं मन्दप्रतिवृत्ते भ्रमन्तं मध्यमग्रहं कल्पितवन्तः प्राचीनाः। अतोऽत्र मन्दप्रतिवृत्तीयो वास्तवो ग्रहो मध्यमग्रह एव, स तत्तुल्यराशेर्यदन्तरेण शीघ्रप्रतिवृत्तेऽवलोक्यते तदेव मन्द फलम्। स एव च मन्दस्पष्टो ग्रहः। ततः सोऽपि मन्दस्पष्टग्रहो वेधवृत्ते तत्तुल्यराशेर्यदन्तरेणावलोक्यते तदेव शीघ्रफलं स एव च स्पष्टग्रह इति कल्पनेऽपि न किमपि तारतम्यमिति कक्षावृत्तं यथार्थतः शीघ्रप्रतिवृत्तमेव मन्दफलसाधनार्थम्।

अत्र तद्वेधाकरणेऽभीष्ट बिन्दुरेव ग्रहगोलकेन्द्रमतः कक्षावृत्तमेव ज्ञात्वा फलानयनं कृतम्। प्रतिवृत्तीया कोटिरेखा (उच्चरेखा समानान्तरा रेखा) कक्षावृत्ते यत्र लगति तत्रैव शीघ्रप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टसमानराश्यात्मको बिन्दुः। भूकेन्द्रादेतद्बिन्दुगता रेखा यत्र कक्षावृत्ते लगति तत्रैव सोऽवलोकितो भवति, तदन्तरं फलमेवेति। तत्साधनोपायः समीचीन एव। यतः प्रथमतः कल्पितकक्षावृत्तं शीघ्र प्रतिवृत्तमस्ति। तत्र वेधाकरणे तावदिष्टस्थान एव मेषादिः कल्पितः। वृत्तकेन्द्रात्तदुपरि गतोच्चरेखैवात्रत्योच्चरेखा। मेषादेर्मन्दप्रतिवृत्तीयसमानो मध्यग्रहो दत्तः।

मन्दकेन्द्रं वेदितव्यम् । अथ चैषां तत्रैव वास्तवावस्थानमिति यथैतत्तुल्यं केन्द्रं तत्रापि भवेत्तथा मन्दप्रतिवृत्ते मेषादिः स्वीकृतः । मध्यस्य यत्रोपलम्भः स एव मन्दस्पष्टोऽतोऽत्रत्यं फलाद्यानयनं समीचीनं तत्संस्कारेण मन्दस्पष्टग्रहोऽपि समीचीनः । अथ चैतेन प्रदर्शितमार्गेण वास्तवं शीघ्रप्रतिवृत्तं यत्तत्रत्यस्य मन्दस्पष्टग्रहस्योच्चस्य मेषादेश्च ज्ञानं जातम् । अथात्रवेधं विना ज्ञातव्यस्थितावेव पुनरभीष्टविन्दोः कृतं कक्षावृत्तं वास्तवकक्षावृत्तम् । अत्र मेषादिविन्दु-शीघ्रोच्चमन्द स्पष्टग्रहश्च पूर्वोक्तविधिनाऽङ्किताः । शीघ्रप्रतिवृत्ते या स्थितिरागता प्रथमं तयैव प्रयोजनमतोऽत्र मन्दस्पष्टादेर्दीयमानत्वात्तत्तुल्या एव ते स्वस्थाने शीघ्रप्रतिवृत्तसंज्ञके यथा भवेयुस्तथा मेषादिकल्पना कृता । प्रतिवृत्ते यो मन्दस्पष्ट विन्दुः ततस्तदुच्चरेखायाः समानान्तरा रेखा यत्र कक्षावृत्ते लगति तत्रैव तन्मन्दस्पष्टसमानं खण्डं मेषादितो भवितुमर्हति । भूकेन्द्रात्तत्प्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहगता कर्णरेखा कक्षावृत्ते यत्र लगति तत्र तदुपलब्धिः । कोटिकर्णरेखयोरन्तरं फलमिति तत्साधनार्थं यान्युपकरणानि तैस्तज्ज्ञानं सुगममिति ॥ २५-२६ ॥

अब नीचोच्चवृत्त भङ्गी को कहते हैं ।

हि. भा.—कक्षावृत्त में जहाँ मध्यमग्रह चिन्ह है वही नीचोच्चवृत्त का केन्द्र है । नीचोच्चवृत्त परिधि में मन्दोच्च से विलोम और शीघ्रोच्च से अनुलोम ग्रह भ्रमण करते हैं । जिस प्रकार भूकेन्द्र स्थित द्रष्टा (दर्शक) कक्षा में मध्यम ग्रह के बराबर स्पष्ट ग्रह को नहीं देखते हैं उसी प्रकार स्पष्ट ग्रह और मध्यम ग्रह का अन्तर (फल) मध्यम ग्रह में ऋण वा धन किया जाता है तब स्पष्ट ग्रह होते हैं । अर्थात् समान भूमि में इष्ट बिन्दु को केन्द्र मान कर इष्ट त्रिज्या व्यासार्ध से कक्षावृत्त बनाकर उसको भगणाङ्कित कर मेषादि से उच्च और ग्रह को देखकर चिह्नित करना चाहिये । भूकेन्द्र से उच्चोपरि गत रेखा उच्चरेखा कहलाती हैं । भूकेन्द्र से उच्चरेखा के ऊपर लम्ब रेखा (तिर्यक्रेखा) करनी चाहिये । भूकेन्द्र से उच्च की ओर उच्चरेखा में अन्त्य फलज्या तुल्य देकर दानाग्र बिन्दु के द्वारा उसी त्रिज्या व्यासार्ध से प्रतिवृत्त बनाना चाहिये । इस प्रतिवृत्त में उच्चरेखा ऊर्ध्व भाग में जहां लगती है वहां प्रतिवृत्त में उच्च होता है । वहां से प्रतिवृत्त में उच्च भोग विलोम देना चाहिये । वहां से ग्रह को अनुलोम देकर चिह्न कर देना चाहिये । प्रतिवृत्त केन्द्र से उच्च रेखा के ऊपर लम्ब रेखा प्रतिवृत्तीय तिर्यक् रेखा करनी चाहिये । दोनों तिर्यक् रेखाओं का अन्तर सर्वत्र अन्त्यफलज्या तुल्य ही होता है । ग्रह और उच्च का ज्यारूप अन्तर दोर्ज्या (भुजज्या) होती है । ग्रह से प्रतिवृत्तीय तिर्यग्रेखा पर्यन्त कोटिज्या होती है । ग्रह से कक्षा मध्यगतिर्यग्रेखा पर्यन्त स्फुट कोटि है । भूकेन्द्र से प्रतिवृत्तस्थ ग्रह पर्यन्त रेखा कर्ण है । कर्ण रेखा जहाँ कक्षावृत्त में लगती है वही स्पष्ट ग्रह है । कक्षावृत्त में स्फुट ग्रह और मध्यम ग्रह का अन्तर फल है । मध्यम ग्रह से स्फुट ग्रह के आगे रहने से मध्यम ग्रह में उस फल को धन करने से स्फुट ग्रह होते हैं । मध्यम ग्रह से स्फुट ग्रह के पीछे रहने से मध्यम ग्रह में से उस फल को ऋण करने से स्फुट

ग्रह होते हैं ॥ सिद्धान्तशेखर में 'द्रष्टा स्फुटं पश्यति मध्यतुल्यं भान्तस्थिते भार्धगते च केन्द्रे' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने इसी तरह कहा है। लल्लाचार्य ने पहले आर्यभटोक्त स्पष्टी करण क्रिया की उपपत्ति ही कही है। 'मध्यमतुल्यं स्पष्टं भान्तरते भार्धगेऽपि वा केन्द्रे' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से भास्कराचार्य ने भी 'भूमेर्मध्ये खलु भवलस्यापि मध्यं यतः स्यात्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक (एक ही) से पहले प्राचीनोक्त मध्यम ग्रह की स्पष्टता विधायक विधि को कहा हैं। पश्चात् विशद व्याख्या से प्रतिपादन किया है। ग्रहों के स्पष्टी करण में छेद्यक आदि की उपपत्ति में प्राचीनाचार्यों ने कक्षावृत्त-प्रतिवृत्तादियों की कल्पना क्यों की इसके सम्बन्ध में कुछ कहते हैं। किसी इष्ट बिन्दु (कल्पित भूकेन्द्र) से इष्ट त्रिज्या व्यासार्ध से कक्षावृत्त संज्ञक वृत्त बनाना वस्तुतः यह वेधवलय (वेधवृत्त) है इस वृत्त के केन्द्र से तत्तत् ग्रह गोलस्थ ग्रह गत सूत्र जहां जहां इस वृत्त (कक्षावृत्त) में लगते हैं तहां तहां वे ग्रह परिणत होते हैं। कक्षा वृत्त केन्द्र (भूकेन्द्र) से कक्षावृत्त की ऊर्ध्वाधर व्यास रेखा और केन्द्र से उसके ऊपर लम्बरूप तिर्यक् व्यास रेखा करनी चाहिये। ऊर्ध्वाधार व्यास रेखा में केन्द्र से उच्चाभिमुख वेध विदित ग्रह की अन्त्यफलज्या तुल्य दान देकर दानाग्र बिन्दु से उसी त्रिज्या व्यासार्ध से वृत्त बनाना यह शीघ्र प्रतिवृत्त कहलाता है। यही वृत्त मन्दस्पष्टग्रह भ्रमणवृत्त हैं। इस वृत्त का भी केन्द्र भूकेन्द्र ही क्यों नहीं होता है इसका ज्ञान प्रति दिन वेधविधि से कर्ण ज्ञान द्वारा होता है। वह बिन्दु भूकेन्द्र से कितने अन्तर पर हैं जहाँ से प्रति वृत्त की प्रत्येक बिन्दु गत रेखा बराबर होती है वेध से इसको भी समझ कर उसी बिन्दु को प्रति वृत्त के केन्द्र की कल्पना की गयी, कक्षावृत्त और प्रतिवृत्त के केन्द्र से भगोलीय मेषादिगत रेखाद्वय वृत्तद्वय (कक्षावृत्त और प्रतिवृत्त) में जहां जहां लगता है वहां वहां वृत्तद्वय में मेषादि बिन्दु होते हैं। भूकेन्द्र से प्रतिवृत्त का जो प्रदेश सब बिन्दुओं से अति दूर है वह उच्च संज्ञक है, उसके राश्यादि जानकर तत्तुल्य ही उच्च कक्षावृत्त में कल्पना कर ग्रहानयन होता है। इससे अन्यथा नहीं होता है। तथा उच्चद्वय के तुल्यत्व में इन दोनों रेखाओं को भगोलीय मैषादि बिन्दु में योग रहने पर भी समानान्तरत्व स्वीकार कर अनन्त दूर में जिस बिन्दु में रेखा द्वय को योग होता है वह रेखाद्वय भी समानान्तर होता है इसको प्राचीनाचार्यों ने स्वीकार किया है। वास्तव भगोल इतनी दूर पर है जहां भूकेन्द्र से आरम्भ कर शनि कक्षानिष्ठ किसी बिन्दु से लायी गयी रेखा अनन्त होती है। ग्रह गणित में भूकेन्द्र से शनि कक्षापर्यंत ही भगोलीय बिन्दुगत रेखाद्वय का समानान्तरत्व स्वीकार किया जाता है। इसलिये भगोल का केन्द्र जहां तहां कल्पना कर सकते हैं। भूकेन्द्र से प्रतिवृत्त का कौन बिन्दु अति दूर है जो उच्च संज्ञक है वृत्तद्वय केन्द्र गत रेखा ही सर्वाधिक होती हैं, इसलिये यही रेखा प्रतिवृत्त की भी उच्च रेखा होती है, वस्तुतः प्रतिवृत्त ही में उच्च है, अनुपातागत राश्यादि उच्च को कक्षावृत्त में दिया जाता है भूकेन्द्र से तद्गत रेखा ही प्रतिवृत्तीय उच्च रेखा होती है इस विलोम से प्रतिवृत्त में मेषादि ज्ञान होता है। यदि किसी रीति से प्रति वृत्तीय ग्रह ज्ञान हो तो उस स्थान से उच्च रेखा की समानान्तर रेखा कक्षावृत्त में जहाँ

लगती है वहां उसी ग्रह के बराबर ग्रह कक्षा वृत्त में होते हैं, भूकेन्द्र से प्रतिवृत्तस्थ ग्रहगत रेखा कक्षा वृत्त में जहां लगती है वहीं पर वह (प्रतिवृत्तीय ग्रह) दृश्य होते हैं अतः उन दोनों का अन्तर ग्रह का शीघ्र फल है। प्रतिवृत्त में से मेषादि मन्दोच्चराश्यादि देकर उस के अग्र गत प्रतिवृत्त केन्द्र से जो रेखा होगी उसमें मन्दान्त्यफलज्या तुल्य प्रतिवृत्त केन्द्र से दान देकर दानाग्र बिन्दु से त्रिज्या व्यासार्ध से जो वृत्त होता है वह मन्द प्रतिवृत्त है, इसमें भी मेषादिज्ञान विपरीत गणना से होता है। शीघ्र प्रतिवृत्त और मन्द प्रतिवृत्त के केन्द्र से भगोलीय मेषादि गत रेखाद्वय का समानान्तरत्व यहां भी स्वीकार करते हैं। अतः मेषादि से राश्यादि गणना से अनुलोम ही मन्द स्पष्ट ग्रह को देना चाहिये। मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्टग्रह से उच्च रेखा की समानान्तर रेखा शीघ्र प्रतिवृत्त में जहां पर लगती है वहां मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्टग्रह के बराबर ही मन्द स्पष्टग्रह होते हैं। शीघ्र प्रतिवृत्त के केन्द्र से मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रहगत रेखा शीघ्र प्रतिवृत्त में जहां लगती है वहीं पर उस ग्रह को शीघ्र प्रतिवृत्त केन्द्रस्थ द्रष्टा देखता है इसलिये शीघ्र प्रतिवृत्त केन्द्र से मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रहगत रेखा और उच्च रेखा की समानान्तर रेखा का शीघ्र प्रतिवृत्त में जो अन्तर होता है वह मन्द फल है। मन्द प्रतिवृत्त के केन्द्र से शीघ्र प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्टग्रह गत रेखा मन्द प्रतिवृत्त में जहां लगती है वही बिन्दु मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रह है। अब मन्द स्पष्टग्रह का निरूपण करते हैं। वेध से पहले स्पष्टग्रह ही का ज्ञान होता है अतः वेध वृत्त में जहां बिम्ब उपलब्ध होता है केन्द्र से तद्गत रेखाग्रह गोल में जहां लगती है वहीं पर वास्तव ग्रहबिम्ब होता है, उसके ऊपर तद्गोलीय कदम्ब प्रोतवृत्त शीघ्र प्रतिवृत्त में जहां लगती है वहां एक तरह के शरसाधनोपयुक्त मन्द स्पष्टग्रह होते हैं। वेधवलय में जहां बिम्ब उपलब्ध होता है उसके ऊपर तद्गोलीय कदम्ब प्रोतवृत्त करने से वह कक्षावृत्त में जहां लगता है भूकेन्द्र से तद्गत रेखा शीघ्र प्रतिवृत्त में जहां लगती है वह अन्य मन्द स्पष्ट ग्रह है; प्राचीनाचार्य इन दोनों मन्द स्पष्ट ग्रहों में भेद नहीं मानते हैं। स्पष्ट ग्रह ज्ञान बिना मन्द स्पष्ट ग्रह ज्ञान हो इसके लिये उसके उपकरण रूप मन्द प्रतिवृत्त में भ्रमण करते हुए एक मध्यम ग्रह को प्राचीनों ने कल्पित किया। इसलिये मन्द प्रतिवृत्तीय वास्तव ग्रह मध्यम ग्रह ही है वह जितना अन्तरित करके शीघ्र प्रतिवृत्त में देखे जाते हैं वही मन्द फल है, वही (मध्यम ग्रह) मन्द स्पष्ट ग्रह है। वह मन्द स्पष्ट ग्रह वेधवृत्त में तत्तुल्य राशि से जितना अन्तर करके देखे जाते हैं वही शीघ्र फल है, वही स्पष्टग्रह है इस कल्पना में किसी तरह का तारतम्य नहीं है, यथार्थतः मन्द फल साधनार्थ शीघ्र प्रतिवृत्त ही कक्षा वृत्त है, यहां वेध न करने से अभीष्ट बिन्दु ही ग्रह गोल का केन्द्र है अतः कक्षावृत्त ही का जान कर फलानयन किया। प्रतिवृत्तीय कोटि रेखा (उच्च रेखा की समानान्तर रेखा) कक्षावृत्त में जहां लगती है वहीं पर शीघ्र प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट समान राश्यात्मक बिन्दु है। इस बिन्दु में भूकेन्द्र से रेखा लाने से कक्षावृत्त में जहां लगती है वहीं पर वह देखे जाते हैं उन दोनों का अन्तर फल ही है। उसके साधन के उपाय समीचीन ही है क्योंकि प्रथम कल्पित कक्षावृत्त प्रतिवृत्त ही है। वहां बिना वेध के इष्ट स्थान ही

की मेषादिं कल्पना की गयी। वृत्त केन्द्र से तदुपरिगत उच्च रेखा ही यहां की उच्च रेखा है, मेषादि से मन्द प्रतिवृत्तीय समान मध्यमग्रह देकर मन्दकेन्द्र जानना चाहिये। मध्यम ग्रह की उपलब्धि जहां होती हैं वही मन्द स्पष्ट है इसलिये यहां के फलादियों का आनयन समीचीन ही है उसके संस्कार से मन्द स्पष्ट ग्रह भी समीचीन ही होते हैं। इस प्रदर्शित मार्ग से वास्तव शीघ्र प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रह-उच्च और मेषादि का ज्ञान हुआ। यहां वेध बिना जानने योग्य स्थिति ही में पुनः अभीष्ट बिन्दु से जो कक्षावृत्त होता है वह वास्तव कक्षा वृत्त है। इसमें मेषादि बिन्दु, शीघ्रोच्च और मन्द स्पष्टग्रह पूर्वोक्त विधि से अङ्कित करना। शीघ्र प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्टं बिन्दु से उच्च रेखा की समानान्तर रेखा कक्षा वृत्त में जहां लगती है वहीं मेषादि से मन्द स्पष्टग्रह के तुल्य खण्ड होता है। भूकेन्द्र से प्रतिवृतीय मन्द स्पष्ट-ग्रह गत कर्ण रेखा कक्षा वृत्त में जहां लगती है वहीं पर उसकी उपलब्धि होती है। कोटि रेखा और कर्ण रेखा का अन्तर फल है उसके साधन के लिये जो उपकरण (सामग्री) हैं उनसे उसका साधन सुगम ही है इति ॥२५-२६॥

इदानीं नीचोच्चवृत्तभङ्गया शीघ्रफलं साधयति।

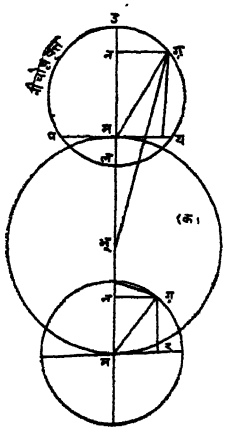
कोटिफलं व्यासार्धात् पदयोराद्यन्तयोर्भवत्युपरि।
द्वितृतीययोर्यतोऽधस्तद्युक्तोनं ततः कोटिः ॥ २७ ॥
कर्णस्तद् भुजफलकृतिसंयोगपदं तदुद्धृता त्रिज्या।
भुजफल गुणिताप्तधनुर्गुणितेनैवं फलं शीघ्रे ॥ २८ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थमार्याद्वयं भास्करोक्तभङ्गया ॥२७-२८॥

वि. भा.—यत आद्यन्तयोः (प्रथम चतुर्थयोः) पदयोः-व्यासार्धात् (त्रिज्यातः) कोटिफलमुपरि भवति। द्वितीयतृतीयपदयोश्च कोटिफलं त्रिज्यातोऽधो भवति, तस्मात् कारणात् तेन कोटिफलेन युक्तं हीनं च व्यासार्धं (त्रिज्यामानं) नीचोच्च वृत्तीया स्फुटा कोटिर्भवति। तस्याः (स्फुटकोटेः) भुजफलस्य वर्गयोगमूलं शीघ्र-कर्णो भवति। त्रिज्या भुजफलेन गुणिता तेन शीघ्रकर्णेन भक्ता लब्धस्य चापं शीघ्रे कर्मणि फलं (शीघ्रफलं) भवतीति।

अत्रोपपत्तिः।

उ=उच्चम्। ग्र=पारमार्थिको ग्रहः। भू=भूकेन्द्रम्। म=मध्यमग्रहः। मग्र=शीघ्रान्त्यफलज्या=अंफज्या। भूम=त्रिज्या=त्रि। ग्रन=शीघ्रभुजफलम्। मन=ग्र=कोटिफलम्=कोफ। म केन्द्राच्छीघ्रान्त्यफलज्या व्यासार्धेन शीघ्र-नीचोच्चवृत्तम्। पय=नीचोच्चवृत्तीय तिर्यग्रेखा।



कक्षावृत्ते मध्यमग्रहस्थानं केन्द्रं प्रकल्प्यान्त्यफलज्यामितेन व्यासार्धेन नीचोच्चवृत्तं विलिख्य भूकेन्द्रान्मध्यग्रहस्थानगता रेखा कार्या साऽत्रोच्चरेखा, नीचोच्चवृत्तस्योच्चरेखया सह यौ योगौ तयोरूपरितन उच्चसंज्ञकः। अधस्तनो नीचसंज्ञकः। उच्चरेखोपरि मध्यग्रहस्थानात्कृता लम्बरेखा नीचोच्चवृत्तीयतिर्यग्रेखा, नीचोच्चवृत्तमुच्चप्रदेशाद् भांशैरङ्कनीयम्। तत्रोच्चाच्छीघ्रकेन्द्रमनुलोमं देयम्। तत्र शीघ्रकेन्द्राग्रे पारमार्थिको ग्रहः। अत्र ग्रहोच्चरेखयोस्तिर्यगन्तरं शीघ्रभुजफलम्। ग्रह तिर्यग्रेखयोररन्तरं कोटिफलम्। भूकेन्द्र ग्रहयोरन्तरं शीघ्रकर्णः। एतदानयनम्। मकरादिकेन्द्रे (प्रथम पदे) भूम त्रिज्यात उपरिमन कोटिफलं दृश्यते अतः भूम+ मन= त्रि+कोफ= भून=स्पष्टा कोटिः। भून^2+ग्रन^2=भूग्र^2 =स्पष्टाको^{2} + भुजफ^2 = (त्रि + कोफ)^2 + भुजफ^2 = शीघ्रकर्ण^2 मूलेन $\sqrt{(\text{त्रि}+\text{कोफ})^2+\text{भुजफ}^2}$ =शीघ्रफलम्। एवमेव चतुर्थे पदे, अत्रोर्ध्वभागे क्षेत्रे मकरादि केन्द्रं बोध्यम्। अधोभागे च कर्क्यादिकेन्द्रम्। कर्क्यादिकेन्द्रे (द्वितीय पदे तृतीयपदे च) भूम=त्रिज्या, ग्रर=कोटिफलं=मन ग्रन=भुजफलम्। भूग्र= शीघ्रकर्णः। अत्र भूम त्रिज्यातः मन कोटिफलमधो दृश्यतेऽतः भूम—मन=भून= त्रि—कोटिफ=स्पष्टाकोटि, मन^2+ग्रन^2=स्पष्टाको^{2}+भुजफ^2= (त्रि—कोफ)^2+ भुजफ^2 = शीघ्रकर्ण^2 मूल ग्रहणेन $\sqrt{(\text{त्रि}-\text{कोफ})^2+\text{भुजफ}^2}$ = शीघ्रक।

अथ शीघ्रफलानयनम्। शीघ्रकर्णं एकोऽवयवः। भुजफलं द्वितीयोऽवयवः। स्पष्टा कोटिस्तृतीयोऽवयवः' इत्यवत्रयैवत्पन्नमेकं जात्यत्रिभुजम्। त्रिज्यैकोऽवयवः। शीघ्रफलज्या द्वितीयोऽवयवः। शीघ्रफल कोटिज्या तृतीयोऽवयवः, इत्यवयवत्रयैरुत्पन्नं द्वितीयं जात्यत्रिभुजम्। एतयोस्त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातो यदि शीघ्रकर्णेन भुजफलं लभ्यते तदा त्रिज्ययाकिमित्यनुपातेन समागच्छति शीघ्रफलज्या तत्स्वरूपम् = $\frac{\text{भुजफ}\times\text{त्रि}}{\text{शीघ्रकर्ण}}$ =शीफज्या, अस्याश्चापम्=शीघ्रफलम्। एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। सूर्य सिद्धान्ते "शैघ्र्यं कोटिफलं केन्द्रे मकरादौ घनं स्मृतम्। संशोध्यं तु त्रिजीवायां कर्क्यादौ कोटिजं फलम्॥ तद्बाहुफलवर्गैक्यान्मूलं कर्णश्रुलाभिधः। त्रिज्याभ्यस्तं भुजफलं चलकर्णविभाजितम्। लब्धस्य चापं लिप्तादिफलं शैघ्र्यमिदं स्मृतमिति सूर्यसिद्धान्तकारोक्तानुरूपमेवाचार्योक्तमस्ति। सिद्धान्त शेखरे "त्रिज्यकायां पदैस्तत् फलमथ खलु कोटेः कोटिसिद्धयै विधेयम्। कोटिबाहु फलवर्गसमासाद्यत्पदं तदिह कर्णमवेहि। दोः फल त्रिगुणयोरभिघातात् कर्णलब्ध-

धनुराशुफलं स्यात् ॥" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति। सिद्धान्तशिरोमणौ 'त्रिज्योर्ध्वतः कोटिफलं मृगादौ कर्क्यादिकेन्द्रे तदधो यतः स्यात्। अतस्तदैक्यान्तरमत्र कोटिरि'त्यादि भास्करोक्तमाप्याचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ २७-२८ ॥

अब नीचोच्चवृत्तभङ्गी से शीघ्रफलानयन करते हैं।

हि. भा.—प्रथम पद और चतुर्थपद (मकरादि केन्द्र) में त्रिज्या से कोटिफल ऊपर होता है। द्वितीयपद और तृतीयपद (कर्क्यादिकेन्द्र) में कोटिफल त्रिज्या से नीचा होता है इसलिये मकरादि केन्द्र में त्रिज्या में कोटिफल को जोड़ने से और कर्क्यादि केन्द्र में त्रिज्या में कोटिफल को घटाने से नीचोच्चवृत्तीय स्पष्टा कोटि होती है, स्पष्टकोटि और भुजफल के वर्गयोग का मूल शीघ्र कर्ण होता है। त्रिज्या को भुजफल से गुणाकर शीघ्रकर्ण से भाग देने से जो लब्ध हो उसका चाप शीघ्रफल होता है इति।

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। उ = उच्च। ग्र = पारमार्थिक-ग्रह। भू = भूकेन्द्र, म = मध्यमग्रह। मग्र = शीघ्रान्त्यफलज्या = अंफज्या। भूम = त्रिज्या = त्रि। ग्रन = शीघ्रभुजफल। मन = ग्रर = कोटिफल = कोफ। म केन्द्र से शीघ्रान्त्यफलज्या व्यासार्ध से जो वृत्त होता है वह शीघ्रनीचोच्चवृत्त है। पय = नीचोच्चवृत्तीय तिर्यग्रेखा. उल = उच्चरेखा। कक्षावृत्तीय मध्यम ग्रहस्थान को केन्द्र मान कर अन्त्यफलज्या व्यासार्ध से नीचोच्चवृत्त लिखकर भूकेन्द्र से मध्यमग्रह स्थान गत रेखा करनी चाहिये, वही यहां उच्च रेखा है। उच्च रेखा और नीचोच्चवृत्त का ऊपर भाग में योग उच्च संज्ञक है। अधोभाग में योग नीच संज्ञक है। उच्च रेखा के ऊपर मध्यमग्रह स्थान से लम्ब रेखा नीचोच्चवृतीय तिर्यग्रेखा है। नीचोच्चवृत्त में उच्च प्रदेश से भांश ३६० अङ्कित करना, उस (नीचोच्च-वृत्त) में उच्च से शीघ्र केन्द्र को अनुलोम दान देना, वहां शीघ्र केन्द्राग्र में पारमार्थिक ग्रह होता है। यहाँ ग्रह और उच्चरेखा का तिर्यक् अन्तर शीघ्र भुजफल है। ग्रह और तिर्यक् रेखा का अन्तर कोटिफल है। भूकेन्द्र और ग्रह का अन्तर शीघ्रकर्ण है। इसका आनयन करते हैं। मकरादि केन्द्र में (प्रथम पद में और चतुर्थपद में) भूम त्रिज्या से ऊपर मन कोटिफल को देखते हैं अतः भूम + मन = भून = त्रि + कोफ = स्पष्टाकोटि, भून^2 + ग्रन^2 = भूग्र^2 = स्पष्टाको^{2} + भुजफ^2 = (त्रि + कोफ)^2 + भुजफ^2 = शीघ्रकर्ण^2 मूल लेने से $\sqrt{(\text{त्रि}+\text{कोफ})^2+\text{भुजफ}^2}$ = शीघ्रक। इसी तरह चतुर्थपद में भी होता है। क्षेत्र के ऊर्ध्व भाग में मकरादि केन्द्र समझना चाहिये। अधोभाग में कर्क्यादिकेन्द्र समझना चाहिये। द्वितीय पद में भूम = त्रिज्या, ग्रर = कोटिफल = मन। ग्रन = भुजफल, भूग्र = शीघ्रकर्ण, यहां भूम त्रिज्या से मन कोटि फल को नीचा देखते हैं अतः भूम — मन = भून = त्रि — कोफ = स्पष्टाको। भून^2 + ग्रन^2 = स्पको^{2} + भुजफ^2 = (त्रि — कोफ)^2 + भुजफ^2 = शीघ्रक^2 मूल लेने से $\sqrt{(\text{त्रि}-\text{कोफ})^2+\text{भुजफ}^2}$ = शीघ्रक, अबशीघ्रफलानयन करते हैं। शीघ्र कर्ण एक

भुज, भुजफल द्वितीयभुज, स्पष्टा कोटि तृतीयभुज, इन तीनों भुजों से उत्पन्न एक जात्य त्रिभुज है। तथा त्रिज्या एक भुज, शीघ्र फलज्या द्वितीयभुज, शीघ्रफल कोटिज्या तृतीय भुज इन तीनों भुजों से उत्पन्न द्वितीय जात्य त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं यदि शीघ्र कर्ण में शीघ्र भुजफल पाते हैं तो त्रिज्या में क्या इस अनुपात से शीघ्र फलज्या आती है उसका स्वरूप= $\frac{\text{शीभुफ}\times\text{त्रि}}{\text{शीकर्ण}}$=शीफज्या, इसका चाप= शीफल, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सूर्यसिद्धान्त में "शैघ्र्यं कोटिफलं केन्द्रमकरादौ धनं स्मृतम्। संशोध्यं तु त्रिजीवायां' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित सूर्यसिद्धान्तकारोक्त श्लोकों के अनुरूप ही आचार्योक्त है। सिद्धान्तशेखर में 'त्रिज्यकायां पदैस्तत्। फल मथ खलु कोटेः कोटिसिद्धचै विधेयम्' इत्यादि श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है। सिद्धान्तशिरोमणि में 'त्रिज्योर्ध्वतः कोटिफलं मृगादौ कर्क्यादि केन्द्रे तदधो यतः स्यात्' इत्यादि भास्करोक्त भी आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥२७-२८॥

इदानीं मन्दकर्मणि कर्णः किमु न क्रियते इत्यत्र कारणमाह।

त्रिज्याभक्तः परिधिः कर्णगुणो बाहुकोटिगुणकारः।
असकृन्मान्दे तत्फलमाद्यसमं नात्रकर्णोऽस्मात् ॥ २९ ॥

सु. भा.—'स्वल्पान्तरत्वान्मृदुकर्मणीह'—इत्यादि भास्करोक्तेन स्पष्टेयमार्या ॥ २९ ॥

वि. भा.—मन्दफलसाधने मन्दपरिधिर्मन्दकर्णेन गुणितः त्रिज्याभक्तः सन् भुजकोट्योर्गुणकोऽसकृत् वारं वारं क्रियया स्यात्। ततश्च परिधेः मान्दं फलमाद्यसममेव कर्णानुपातं विनैवानीते न मन्दफलेन सममेवेति तस्मान्मन्दफलानयनक्रियायां कर्णो न कृतोऽर्थात् कर्णाग्रे यदि मन्दफलं तदा त्रिज्याग्रे किमिति त्रैराशिकार्थं कर्णानयनं न कृतमित्यर्थः। सिद्धान्तशेखरे "त्रिज्याहृतः श्रुतिगुणः परिधिर्यतो दोः कोट्योर्गुणो मृदुफलानयनेऽसकृत् स्यात्। स्यान्मान्दमाद्यसममेव फलं ततश्च कर्णः कृतो न मृदुकर्मणि तन्त्रकारैः ॥" इह मन्दफल साधनेऽपि कर्णानुपातेन यत्फलं तदेव समीचीनमिति कर्णः कथं न कृत इत्यस्योपपत्तिरूपोऽयं श्रीपतेः श्लोक आचार्योक्त श्लोकस्यानुवादरूप एव। भास्कराचार्येणापि "स्वल्पान्तरत्वान्मृदुकर्मणीह कर्णः कृतो नेति वदन्ति केचित्। त्रिज्योद्धृतः कर्णगुणः कृतेऽपि कर्णे स्फुटः स्यात् परिधिर्यतोऽत्र ॥ तेनाद्यतुल्यं फलमेति तस्मात् कर्णः कृतो नेति च केचिदूचुः। नाशङ्कनीयं न चले किमित्थं यतो विचित्रा फलवासनाऽत्र ॥" इह कर्णेन यत्फलमानीयते तदेव समीचीनम्। यन्मन्दकर्मणि कर्णेन कृतस्तत्स्वल्पान्तरात्। मन्दफलानि हि स्वल्पानि तदन्तरं चातिस्वल्पमिति केषांचित् पक्षः।

आचार्योऽत्र कारणमाह। मन्दकर्मणि मन्दकर्णतुल्येन व्यासार्धेन यद्वृत्तमुत्पद्यते तत्कक्षावृत्तम्। तेन ग्रहो गच्छति। यो मन्दपरिधिः पाठपठितः स त्रिज्यापरिणतः। अतोऽसौ कर्णव्यासार्धे परिणाम्यते। यदि त्रिज्यावृत्तेऽयं परिधिस्तदा कर्णवृत्ते क इति स्फुटपरिधिः। तेन भुजज्या गुण्या भांशैः ३६० भाज्या, ततस्त्रिज्यया गुण्या कर्णेन भाज्या तदा जातं स्वरूपम् = $\frac{\text{परिधि. कर्ण} \times \text{भुज्या} \times \text{त्रि}}{\text{त्रि} \times ३६० \times \text{कर्ण}}$

= $\frac{\text{परिधि} \times \text{भुज्या}}{३६०}$ पूर्वफलतुल्यमेव फलमागच्छतीत्याचार्यमतम्।

अथ यद्येवं परिधेः कर्णेन स्फुटत्वं तर्हि शीघ्रकर्मणि किं न कृतमत्र चतुर्वेदाचार्य आह। चले कर्मणीत्थं किं न कृतमिति नाशङ्कनीयम्। यतः फलवासना विचित्रा। शुक्रस्यान्यथा परिधेः स्फुटत्वं कुजस्यान्यथा तथा किं न बुधादीनामिति नाशङ्कनीयमत आचार्योक्तिरत्र सुन्दरी॥ २९॥

अब मन्द कर्म में कर्णानुपात क्यों नहीं किया जाता है इसके कारण कहते हैं।

हि. भा.—मन्द फल साधन में मन्द परिधि को कर्ण से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से भुज और कोटि का गुणक बार-बार क्रिया से होता है। उस परिधि से मान्दफल आद्य सम ही होता है अर्थात् बिना कर्णानुपात के समागत मन्दफल के बराबर ही होता है। इसलिये मन्दफलानयन में कर्णानुपात नहीं किया गया अर्थात् यदि कर्णाग्र में मन्दफल पाते हैं तो त्रिज्याग्र में क्या इस त्रैराशिक के लिये कर्णानुपात नहीं किया जाता है। सिद्धान्तशेखर में 'त्रिज्याहृतः श्रुतिगुणः परिधिः' इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित श्लोक से मन्दफल साधन में भी कर्णानुपात से जो फल आता है वही समीचीन है। इसलिये कर्णानुपात क्यों नहीं किया गया इसके उपपत्तिरूप श्रीपत्युक्तश्लोक आचार्योक्त श्लोक के अनुवादरूप ही है। भास्कराचार्य भी 'स्वल्पान्तरत्वान्मृदुकर्मणीह' इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित श्लोकों से यहां कर्ण से जो फल लाते हैं वही समीचीन हैं, मन्दकर्म में कर्णानुपात स्वल्पान्तर से नहीं किया गया, मन्दफल स्वल्प है उसका अन्तर अतिशयेन स्वल्प है यह किसी-किसी का पक्ष है। यहां आचार्य कारण कहते हैं। मन्दकर्म में मन्दकर्ण तुल्य व्यासार्ध से जो वृत्त होता है वह कक्षावृत्त है। उसमें ग्रह भ्रमण करते हैं। पाठपठित मन्द परिधि त्रिज्याग्र में परिणत है। उसको कर्ण व्यासार्ध में परिणत करते हैं, यदि त्रिज्यावृत्त में यह पाठ-पठित मन्दपरिधि पाते हैं तो कर्णवृत्त में क्या इससे स्फुट परिधि प्रमाण आता है, इसको भुजज्या से गुणाकर ३६० भांश से भाग देकर जो फल होता है उसको त्रिज्या से गुणाकर कर्ण से भाग देना चाहिये तब उसका स्वरूप= $\frac{\text{परिधि. कर्ण. भुज्या. त्रि}}{\text{त्रि. ३६०. कर्ण}}$ = $\frac{\text{परिधि. भुज्या.}}{३६०}$

पूर्वफल तुल्य ही फल आता है यह आचार्य का मत है यदि इस तरह कर्ण से परिधि का स्फुटत्व होता है तब शीघ्रकर्म में क्यों नहीं किया गया इसके लिये चतुर्वेदाचार्य कहते हैं।

शीघ्रकर्म में इस तरह क्यों नहीं किया गया यह आशङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि फलोपपत्ति विचित्र है, यहां ब्रह्मगुप्तोक्त ही बहुत सुन्दर है इति ॥ २९ ॥

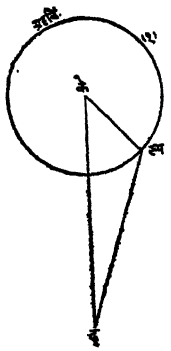
इदानीं विशेषमाह ।

प्रतिपादनार्थमुच्चं प्रकल्पितं ग्रहगतेस्तथा पातः ।
भुक्तेरूनाधिकता मानस्य च भवति कर्णवशात् ॥ ३० ॥

सु. भा.—ग्रहगतेः प्रतिपादनार्थमुच्चं प्रकल्पितं तथा पातश्च प्रकल्पितः क्रान्तिवृत्तीयगत्यर्थमुच्चं विमण्डलीयगत्यर्थं पातः प्रकल्पित इति । कर्णस्य न्यूनाधिकवशात् भुक्तेर्बिम्बमानस्य च न्यूनाधिकता भवतीति । एवं मन्दस्पष्टग्रहे स्थितिर्भवति । भौमादीनां शीघ्रकर्णवशतश्च बिम्बमाने न्यूनाधिकता भवति परन्तु स्पष्टगतौ कर्णवशेन न न्यूनाधिकतोत्पद्यत इति छेद्यकेन सर्वं स्फुटम् । 'यः स्यात् प्रदेशः प्रतिमण्डलस्य' इत्यादि तथा 'उच्चस्थितो व्योमचरः सुदूरे' इत्यादि च भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥३०॥

वि. भा.—ग्रहगतेः प्रतिपादनार्थमुच्चं प्रकल्पितं तथा पातश्च प्रकल्पितः । उच्चं क्रान्तिवृत्तीयगत्यर्थं विमण्डलीयगत्यर्थं च पातः प्रकल्पित इत्यर्थः । कर्णस्य न्यूनाधिक्यवशाद् भुक्तेर्बिम्बमानस्य च न्यूनाधिकता भवति । मन्दस्पष्टग्रहे एवं स्थितिर्भवति । मङ्गलादीनां ग्रहाणां शीघ्रकर्णवशाद्बिम्बमाने न्यूनाधिकत्वं भवति । परं स्फुटगतौ कर्णवशेन न्यूनाधिकता नोत्पद्यते । कर्णवशेन बिम्बमाने न्यूनाधिकत्वं कथं भवति तदर्थं भास्करेण 'उच्चस्थितो व्योमचर ; सुदूरे नीचस्थित इत्यादिना युक्तियुक्तं कथितम् । यथा

(ख)



द=दृष्टिस्थानम् = भूकेन्द्रम् । दके=ग्रहकर्णः । केस्प = बिम्ब व्यासार्धम् । दकेस्प त्रिभुजेऽनुपातः क्रियते । यदि ग्रहकर्णेन त्रिज्या लभ्यते तदा बिम्ब व्यासार्धेन किं जाता बिम्बार्धकलाज्या तत्स्वरूपम् $= \frac{\text{त्रि. विज्या } \frac{1}{2}}{\text{ग्रहक}}$, उच्चस्थानीय कर्णः >अन्यस्थानीय क अत उच्चस्थाने हरस्याधिकत्वाद्बिम्बमानमन्यस्थानीय-बिम्बमानादल्पं भवेत् । नीचस्थानीयकर्णः <अन्यस्थानीय कर्ण, अतो नीचस्थाने हरस्याल्पत्वादन्यस्थानीय बिम्बमानादधिकं बिम्बमानं भवितुमर्हतीति ॥ ३० ॥

अब विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—ग्रहगति ज्ञान के लिये उच्च की कल्पना की गई है तथा पात की कल्पना की गयी है । अर्थात् क्रान्ति वृत्तीय गति के लिये उच्च कल्पित है, और विमण्डलीय गति के लिये पात कल्पित है । कर्ण की न्यूनाधिकतावश से ग्रहगति और बिम्बमान में न्यूनाधिकता होती है, इस तरह की स्थिति मन्दस्पष्ट ग्रह में होती है । कुजादिग्रहों के शीघ्रकर्णवश से विम्बमान में न्यूनाधिकता होती है । लेकिन स्पष्टगति में कर्णवश से न्यूनाधिकता नहीं होती है । कर्णवश से बिम्बमान में न्यूनाधिकत्व क्यों होता है, नीचे लिखी हुई युक्ति से स्पष्ट है ।

संस्कृत भाष्य में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । दृ=दृष्टिस्थान=स्वल्पान्तर से भूकेन्द्र । के=बिम्बकेन्द्र । दृके=ग्रहकर्ण केस्प=बिम्ब व्यासार्ध । दृकेस्प त्रिभुज में अनुपात करते हैं । यदि ग्रहकर्ण में त्रिज्या पाते हैं तो बिम्ब व्यासार्ध में क्या इस अनुपात से बिम्बार्ध कलाज्या आती है । इसका स्वरूप $=\frac{\text{त्रि. विंव्या } \frac{1}{2}}{\text{ग्रह कर्ण}}$ = ज्या $\frac{1}{2}$ विंक । उच्चस्थानीय ग्रहकर्ण > अन्यस्थानीयग्रहकर्ण, इसलिये उच्चस्थान में हर की अधिकता से बिम्बमान अन्य स्थानीय बिम्बमान से अल्प होता है । तथा नीचस्थानीय कर्ण > अन्यस्थानीय कर्ण, अतः नीचस्थान में हर की अल्पता से बिम्बमान अन्यस्थानीय बिम्बमान से अधिक होता है इति ॥ ३० ॥

इदानीं स्फुटयोजनात्मककर्णानियनमाह ।

कक्षा व्यासार्धगुणा मण्डललिप्ता विभाजिता कर्णैः ।
स्वकलाकर्णेन गुणः कर्णस्त्रिज्याहृतः स्पष्टः ॥३१॥

सु. भा.—ग्रहकक्षा व्यासार्धेन त्रिज्यया गुणा मण्डललिप्ताभिश्चक्रकलाभिर्विभाजिता फलं मध्यमयोजनकर्णः स्यात् । स कर्णः स्वकलाकर्णेन स्फुटशीघ्रकर्णेन गुणस्त्रिज्याहृतः स्पष्टो योजनकर्णः स्यात् ।

अत्रोपपत्तिः ।

पूर्वार्धस्य परिधितो व्यासार्धानयनेन स्फुटा । त्रिज्यातुल्येन कलाकर्णेन मध्यो योजनकर्णस्तदा स्वेष्टकलाकर्णेन किमित्यनुपातेन स्फुटो योजनकर्णो भवति । 'लिप्ताश्रुतिघ्नस्त्रिगुणेन भक्तः'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥३१॥

वि. भा.—ग्रहकक्षा त्रिज्यया गुणा मण्डलकलाभिः (चक्रकलाभिः) भक्ता तदा मध्यमयोजनकर्णो भवेत् स कर्णः स्फुटशीघ्रकर्णगुणः, त्रिज्यया भक्तस्तदा स्फुटो योजनकर्णः स्यादिति ।

अत्रोपपत्तिः।

यदि चक्रकलाभिर्ग्रहकक्षा योजनानि लभ्यन्ते तदा त्रिज्यया किं समागच्छति मध्यमयोजनकर्णः। पुनरनुपातो यदि त्रिज्ययाऽयं मध्यमयोजनकर्णो लभ्यते तदा स्फुटशीघ्रकर्णेन किं समागच्छति स्फुटो योजनकर्णः। एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्। सिद्धान्तशिरोमणौ 'लिप्ताश्रुतिघ्नस्त्रिगुणेन भक्तः स्पष्टो भवेद्योजनकर्ण एवमिति' भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥३१॥

अब स्पष्ट योजनात्मक कर्णानयन को कहते हैं।

हि. भा.—ग्रहकक्षा को त्रिज्या से गुणा कर चक्रकला से भाग देने से मध्यमयोजन कर्ण होता है। मध्यमयोजन कर्ण को स्फुट शीघ्र कर्ण से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से स्फुट योजन कर्ण होता है।

उपपत्ति।

यदि चक्र कला में ग्रह कक्षा योजन पाते हैं तो त्रिज्या में क्या इस अनुपात से मध्यमयोजन कर्णप्रमाण आता है। पुनः अनुपात करते है यदि त्रिज्या में यह मध्यम योजन कर्ण पाते हैं तो स्फुट शीघ्र कर्ण में क्या इससे स्फुट योजन कर्ण आता है। इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। सिद्धान्तशिरोमणि में 'लिप्ताश्रुतिघ्नस्त्रिगुणेन भक्तः' इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥३१॥

इदानीं भूरविचन्द्राणां योजनव्यासानाह।

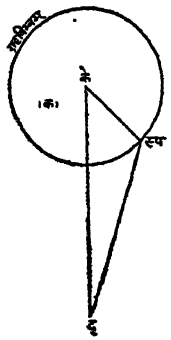
मृद्दहनजलमयानां विष्कम्भो योजनैः क्विनेन्दूनाम्।
शशिवसुतिथिभि १५८१ र्यमपक्षशररसै ६५२२ शून्यवसुवेदैः ॥३२॥

सु. भा.—क्विनेन्दूनां भूरविचन्द्राणां किंविशिष्टानां मृद्दहनजलमयानां क्रमेण शशिवसुतिथिभिर्यमपक्षशररसैः शून्यवसुवेदैर्योजनैर्विष्कम्भो ज्ञेयः। भूगोलस्य मृण्मयस्य व्यासः=१५८१। सूर्यगोलस्याग्निमयस्य व्यासः=६५२२। जलमयस्य चन्द्रस्य व्यासः=४८०। योजनात्मको ज्ञेय इत्यर्थः।

अत्रोपपत्तिः। भास्करविधिना 'पुरान्तरं चेदिदमुत्तरं स्यात्'—इत्यादिना तथा 'बिम्बं रवेर्द्विद्विशरर्तुसंख्यानि' इत्यादिना तत्तद्वासनया च स्फुटा ॥३२॥

वि. भा.—मृण्मयस्य भूगोलस्य व्यासः=१५८१, अग्निमयस्य सूर्यगोलस्य व्यासः=६५२२, जलमयस्य चन्द्रस्य व्यासः=४८०, योजनात्मको भवतीति।

अत्रोपपत्तिः ।



के=ग्रहबिम्बकेन्द्रम् । दृ=दृष्टिस्थानम् । दृके=दृष्टिसूत्रम् । दृष्टिस्थानाद्ग्रहबिम्बस्पर्शरेखा=दृस्प, केस्प=ग्रहबिम्बव्यासार्धम् । ग्रहबिम्बव्यासार्धसंमुखः कोणो दृष्टिस्थानगतः=स्फुटबिम्बार्धकला । ∠दृस्पके=९०, तदा दृकेस्प त्रिभुजे ऽनुपातेन $\frac{\text{त्रि. केस्प}}{\text{दृके}}$

$= \text{ज्या}\angle\text{स्पदृके} = \text{ज्या}\ \frac{\text{स्फुविं}}{२} = \frac{\text{त्रि. } \frac{१}{२}\ \text{योव्या}'}{\text{क}}$

$= \text{स्फुविं}\ \frac{१}{२}$ स्वल्पान्तराज्ज्याचापयोरभेदात् । अतः $\frac{\text{त्रि. योव्या}}{\text{मक}} = \text{मविं}, \frac{\text{त्रि योव्या}'}{\text{क}}$

$= \text{स्फुविं}$, मक=मध्यमकर्णः ततः $\frac{\text{स्फुविं}}{\text{मविं}} = \frac{\text{त्रि. योव्या}'\ \text{मक}}{\text{त्रि. योव्या क.}}$, यदि स्वल्पान्तरात् योव्या' = योव्या तदा $\frac{\text{स्फुविं}}{\text{मविं}} = \frac{\text{मक}}{\text{क}}$, उच्चस्थाने ग्रहबिम्बं लघु, गतिश्च लघ्वी, नीचस्थाने बिम्बं महत्, गतिश्च महती, अतो बिम्बयोर्निष्यत्तिर्गत्योर्निष्पत्तिसमा, अतः $\frac{\text{मक}}{\text{क}} = \frac{\text{स्फुविं}}{\text{मविं}} = \frac{\text{स्फुग}}{\text{मग}}$ अतः $\frac{\text{मक मग}}{\text{स्फुग}}$

$=$क स्फुट बिम्बेऽस्योत्थापनेन $\text{स्फुविं} = \frac{\text{त्रि. योव्या}'}{\text{क}} = \frac{\text{त्रि.स्फुग}}{\text{मक}} \times \frac{\text{योव्या}}{\text{मग}}$

स्वल्पान्तरात् । अत्र यदि स्वल्पान्तरात् मध्यमकर्णः स्फुटकर्णसमस्तदा $\frac{\text{त्रि स्फुग. योव्या.}}{\text{क. मग}} = \text{स्फुविं}$, अतः $\frac{\text{क. स्फुविं}}{\text{त्रि}} = \text{योव्या}' = \frac{\text{स्फुग. योव्या}}{\text{मग}}$ मध्यगतिस्थाने दृके, दृस्प यष्टिभ्यां वेधेन यत् केस्प मानं तदेव द्विगुणं तदा योव्या मानं भवेत् । तथा स्फुट गति स्थाने यत् केस्प मानं तदेव द्विगुणं तदा योव्या' मानं बोध्यम्, अनया रीत्या रवि चन्द्रयोर्योजनव्यासानयनं कार्यम् । भूव्यासानयनं वेधेन भवति तदर्थं वटेश्वर सिद्धान्ते मट्टीका द्रष्टव्येति ॥३२॥

अब भू (पृथ्वी) रवि और चन्द्र के योजन व्यास को कहते हैं ।

हि. भा.—मृण्मय भूगोल का योजनात्मक व्यास=१५८१, अग्निमय सूर्य गोल का योजनात्मक व्यास=६५२२ है जलमय चन्द्रगोल का योजनात्मक व्यास=४८०, है इति ।

उपपत्ति ।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । के = ग्रहविम्बकेन्द्र । दृ= दृष्टिस्थान । दृके=दृष्टि सूत्र । दृष्टि स्थान से ग्रहबिम्ब की स्पर्शरेखा=दृस्प, केस्प =ग्रहबिम्ब व्यासार्ध, ग्रहबिम्ब व्यासार्ध संमुख दृष्टि स्थानगत कोण=स्फुट बिम्बार्धकला, <दृस्पके=९०, तब दृकेस्प त्रिभुज में अनुपात से $\frac{\text{त्रि.केस्प}}{\text{दृके}}$=ज्या<स्पदृके=ज्या$\frac{\text{स्फुवि}}{२}$

$= \frac{\text{त्रि}\ \frac{१}{२}\ \text{योव्या}'}{\text{क}}$=स्फुवि $\frac{१}{२}$ स्वल्पान्तर से ज्या और चाप के अभेदत्व से अतः $\frac{\text{त्रि.योव्या}}{\text{मक}}$

=मवि । $\frac{\text{त्रि.योव्या}'}{\text{क}}$ =स्फुवि । मक=मध्यम कर्ण, स्फुट बिम्ब में मध्यम बिम्ब से भाग

देने से $\frac{\text{स्फुवि}}{\text{मवि}} = \frac{\text{त्रि. योव्या. मक}}{\text{त्रि. योव्या. क}}$ यदि स्वल्पान्तर से योव्या'=योव्या तब $\frac{\text{स्फुवि}}{\text{मवि}} = \frac{\text{मक}}{\text{क}}$

उच्चस्थान में ग्रहबिम्ब छोटा होता है, ग्रह गति भी छोटी होती है । नीच स्थान में ग्रह बिम्ब बड़ा होता है, गति भी बड़ी होती है अतः बिम्बों की निष्पत्ति गति की निष्पत्ति के बराबर होती है,

अतः $\frac{\text{मक}}{\text{क}} = \frac{\text{स्फुवि}}{\text{मवि}} = \frac{\text{स्फुग}}{\text{मग}}$, अतः $\frac{\text{मक.मग}}{\text{स्फुग}}$=क स्फुट बिम्ब में इसके उत्थापन

से स्फुवि= $\frac{\text{त्रि. योव्या}'}{\text{क}} = \frac{\text{त्रि. स्फुग}}{\text{मक}} \times \frac{\text{योव्या}}{\text{मग}}$ स्वल्पान्तर से । यहां स्वल्पान्तर से

यदि मध्यमकर्ण =स्फुट कर्ण तब $\frac{\text{त्रि. स्फुग. योव्या}}{\text{क. मग}}$ = स्फुवि, अतः $\frac{\text{क.स्फुवि}}{\text{त्रि}}$ =योव्या'

$= \frac{\text{स्फुग.योव्या}}{\text{मग}}$ मध्यम गति स्थान में दृके, दृस्प यष्टिद्वय से वेध से जो केस्प मान होता है उसको द्विगुणित करने से योव्या मान होता है । तथा स्फुट गति स्थान में जो केस्प मान होता है उसको द्विगुणित करने से योव्या' मान जानना चाहिये । इस रीति से रवि और चन्द्र का व्यासानयन करना चाहिये, भूव्यासानयन वेध से होता है उसके लिये वटेश्वर सिद्धान्त में मेरी टीका देखनी चाहिये इति ॥३२॥

इदानीं भूभाबिम्बानयनमाह ।

क्वर्कव्यासान्तरगुणमिन्दुस्फुटकर्णमर्ककर्णहृतम् ।
प्रोह्य भुवो भूच्छाया विष्कम्भश्चन्द्रकक्षायाम् ॥३३॥

सु० भा०—इन्दुस्फुटकर्णं क्वर्कव्यासान्तरगुणमर्ककर्णहृतं फलं भुवो

भूव्यासात् प्रोह्य चन्द्रकक्षायां भूच्छायाविष्कम्भो भवति । 'भूव्यासहीनं रविबिम्ब मिन्दुकर्णाहृतम्' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

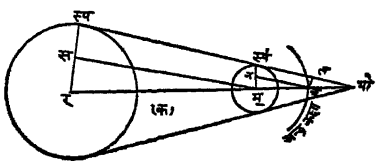
अत्रोपपत्तिः ।

भास्करोक्तेन विधिना स्फुटा । अनेन प्रकारेण चन्द्रकक्षायां भूभाव्यासो नायातीत्यस्य मीमांसा कमलाकरेण तत्त्वविवेकचन्द्रग्रहणाधिकारे समीचीना कृता । लाघवेन सूक्ष्मभूभाकला बिम्बानयनं मदुक्तं यथा

रवितनुदलजीवा लम्बनोर्व्या विहीना,
क्षितिजजनितया तत्कार्मुकं कार्यमार्यैः ।
द्विजपतिजपराख्यं लम्बनं तद्विहीनं ॥
भवति वसुमतीभाबिम्बखण्डं सुसूक्ष्मम् ।
अत्रोपपत्तिर्भूभाक्षेत्रेण त्रिकोणमित्या च सुगमा ॥

यदि रविभूबिम्बयोर्विरुद्धपालिभवा स्पर्शरेखा क्रियते तदा भूभाभोत्पद्यते यद्वशाच्चन्द्रबिम्बे मालिन्यमुपलभ्यते । भूभाभासाधनार्थमुपरिभूभानयनसूत्रे प्रथमपादे 'विहीना' स्थाने 'च युक्ता' तृतीयपादे 'तद्विहीन' मित्यत्र 'तद्युतं सत्' इति ज्ञेयम् । ग्रहणान्यविशेषार्थं मदीयं ग्रहणकरणं निरीक्षणीयमित्यर्थः ॥३३॥

वि. भा.—इन्दुस्फुटकर्णं (चन्द्रस्फुटकर्णं) क्वर्कव्यासान्तरेण (भूव्यासहीनरविव्यासेन) गुणं रविकर्णभक्तं लब्धं भूव्यासाद्विशोध्य चन्द्रकक्षायां भूभाव्यासो भवतीति ।

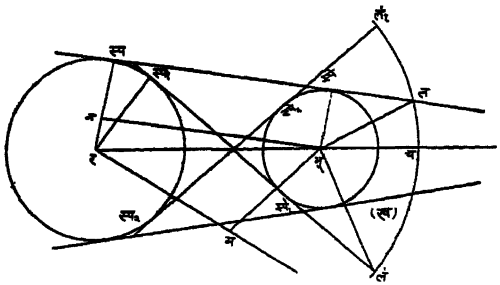


अत्रोपपत्तिः ।

रविबिम्बभूबिम्बयोः क्रमस्पर्शरेखा यत्र चन्द्रकक्षायां लगन्ति तद्विन्दुजनितमार्गो वृत्ताकारो भवति तदेव भूभावृत्तम् । सर्वाः स्पर्शरेखा वर्धितरविकर्णेन साकमेवस्मिन्नेव बिन्दौ मिलन्ति,स च योगबिन्दुः=यो,र=बिम्ब के, भू=भूकेन्द्रम् । रस्प=रविव्यासार्धम् । भूस्प=भूव्यासार्धम् । भूबिन्दुतः स्पर्शरेखायाः समानान्तरा भूस रेखा कार्या च=चन्द्र केन्द्रम् । च बिन्दुतः स्पर्शरेखायाः समानान्तरा च न रेखा कार्या । सस्प=भूस्प=भूव्यासार्धम्=भूव्या $\frac{1}{2}$ रस्प—सस्प=रव्या $\frac{1}{2}$—भूव्या $\frac{1}{2}$, भूर=रविकर्णः । भूच=चन्द्रकर्णः । च बिन्दुतः स्पर्शरेखोपरिलम्बो भूभाव्यासार्धसमः=नस्प, भूरस, भूचन त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन $\frac{\text{रस}\times\text{भूच}}{\text{रभू}}=\text{भून}=\frac{(\text{रव्या}\frac{1}{2}-\text{भूव्या}\frac{1}{2})\ \text{चन्द्रकर्ण}}{\text{रविकर्ण}}$ अतः भूस्प—

भून=नस्प=भूव्या$\frac{1}{2}$−$\frac{(\text{रव्या}\frac{1}{2}-\text{भूव्या}\frac{1}{2})\text{ चंकर्ण}}{\text{रकर्ण}}$=भूभाव्या$\frac{1}{2}$=चल द्विगुणी करणेन भूव्या−$\frac{\text{चंकर्ण (रव्या−भूव्या)}}{\text{रकर्ण}}$=भूभाव्यासः, एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ।

अयं भूभाव्यासश्चन्द्रकक्षायां नायातीति क्षेत्रदर्शनेनैव स्फुटम् । अनेनैवे "भूव्यासहीनं रविबिम्बमिन्दुकर्णाहितं भास्करकर्णभक्तम् । भूविस्तृतिर्लब्धफलेन हीना भवेत्कुभाविस्तृति रिन्दुमार्गे ।" ति भास्करोक्तमप्युपपद्यते । सिद्धान्तशेखरे "इन्दुश्रुतिः स्फुटमहर्यतिभूतधात्रि व्यासान्तरेण गुणिता रविकर्णभक्ता । भूविस्तृतेः फलमपोह्य वदन्ति शेषं छायां भुवः शशधरभ्रमणप्रदेशे ।" श्रीपत्युक्तमपीदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ।



र=रविबिम्बकेन्द्रम् । भू=भूकेन्द्रम् । भूर=रविकर्णः ।

रस्प=रविव्यासार्धम्=रव्या$\frac{1}{2}$ । भूस्प=भूव्यासार्धम्=भूव्या$\frac{1}{2}$, भूबिन्दुः स्पर्शरेखायाः समानान्तरा रेखा=भून, भूल=चन्द्रकर्णः । रन=रव्या$\frac{1}{2}$−भूव्या$\frac{1}{2}$ <रनभू=९०, भूरन त्रिभुजेऽनुपातः क्रियते$\frac{\text{त्रि (रव्या}\frac{1}{2}-\text{भूव्या}\frac{1}{2})}{\text{रक}}$=ज्या< रभून=$\frac{\text{त्रि. रव्या}\frac{1}{2}}{\text{रक}}-\frac{\text{त्रि. भूव्या}\frac{1}{2}}{\text{रक}}$=ज्या$\frac{1}{2}$ रवि ज्यारपलं, अस्याश्चापं (चा) नवतेर्विशोध्यं तदा< नरभू=९०−चा=<च भूस्प, भूलस्प त्रिभुजेऽनुपातः $\frac{\text{त्रि. भूव्या}\frac{1}{2}}{\text{चक}}$=ज्या<भूलस्प=ज्याचंपलं, अस्याश्चाम्=चंपलं नवतेर्विशोध्यं तदा <लभूस्प=९०−चंपलं, ततः <चभूस्प−<लभूस्प=९०−चा−(९०−चंपलं) =९०−चा−९०+चंपलं=चंपलं−चा=<चभूल=भूभाबिम्बार्धम् । अनेन "रवितनुदलजीवा लम्बस्य ज्ययोना क्षितिजजनितया तत्कार्मुकं कार्यमार्यैः । द्विजपतिजपराख्यं लम्बनं तद्विहीनं भवति वसुमतीभाबिम्बखण्डं सुसूक्ष्मम् ।" इति म.म. सुधाकरोक्तमुपपद्यते । अत्रैव यदि ज्याचापयोरभेदत्वं स्वीक्रियेत तदा $\frac{1}{2}$ रवि −रपलं=चा । परन्तु भूभाबिम्बार्धम्=चंपलं−चा=चंपलं−($\frac{1}{2}$ रवि−रपलं)

=चंपलं+रपलं—$\frac{1}{2}$रवि, एतेन "दिवाकर निशानाथपरलम्बनसंयुतिः । रवि बिम्बार्ध रहिता भूभाबिम्बदलं भवेत् ।" इति यूरपदेशीयानां प्रकार उपपद्यत इति । एवं यदि स्प, स्प$_1$, स्प$_2$ स्प$_3$ विरुद्ध स्पर्शरेखे क्रियेते तदा चन्द्रकक्षायां ल, ल$_1$ विन्द्वोरन्तर्गतो भागः सर्वकिरणानां संयोगाभावात् म्लान इव भवति । अतस्तत्र प्रदेशत एव चन्द्रकान्तिमालिन्यम् । अत एव लभूच इदं कोणमानं भूभाभाबिम्बार्धं कल्प्यते तदा र बिन्दुतः स्प, स्प$_1$ रेखायाः समानान्तरा रेखा कार्या तदुपरि भू बिन्दुतो लम्बः=भूम तदा भूम=$\frac{1}{2}$ रव्या+$\frac{1}{2}$ भूव्या ततो रभूभ त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{\text{त्रि}\,(\frac{1}{2}\,\text{रव्या}+\frac{1}{2}\,\text{भूव्या})}{\text{रक}}$ =ज्या $\frac{1}{2}$ रवि+ज्यारपलं=ज्या<मरभू अस्याश्चापम्=चा, नवतेर्विशोध्यं तदा ९०—चा=<मभूर, तथा भूलस्प$_1$, त्रिभुजेऽनुपातः $\frac{\text{त्रि}\times\frac{1}{2}\,\text{भूव्या}}{\text{चकं}}$ =ज्या<भूलस्प$_1$=ज्याचंपलं, अस्याश्चापं, नवेतेर्विशोध्यं तदा ९०—चंपलं=<लभूस्प$_1$, ∴∠मभूर+<लभूस्प$_1$=९०—चा+९०—चंपलं=<रभूल=१८०—(चा+चंपलं)

∴ १८०—{१८०—(चा+चंपलं)} = १८०-१८०+ चा +चंपलं =चा +चंपलं=<चभूल= भूभाभाबिम्बार्धम् । एतेन "रवितनुदलजीवा लम्बनस्य ज्ययाऽऽढ्या क्षितिजजनितया तत्कार्मुकं कार्यमार्यैः । द्विजपतिजपराख्यं लम्बनं तद्युतंसद् भवति वसुमतीभाभावपुः खण्डमानम् ।" इति म. म. सुधाकर द्विवेद्युक्तं सूत्रमुपपन्नम् ।

अत्रैव यदि स्वल्पान्तराज्ज्या चापयोरभेदत्वं स्वीक्रियेत तदा चा =$\frac{1}{2}$ रवि +रपलं, तदा भूभाभाबिम्बार्धम्=चा+चंपलं=$\frac{1}{2}$ रवि+रपलं+ चपलं, एतेन "दिवाकर निशानाथपरलम्बनसंयुतिः । रविबिम्बार्धसहिता भूभाभाविस्तृतेर्दलम् ।" इति म. म. सुधाकरोक्तसूत्रमुपपद्यते । अत्रान्ये विशेषा वटेश्वरसिद्धान्तस्य मट्टीकायां विलोक्या इति ॥ ३३ ॥

अब भूभा बिम्बानयन कहते हैं ।

हि. भा.—चन्द्रके स्फुटकर्ण को भूव्यासहीन रविव्यास से गुणाकर रविकर्ण से भाग देने से जो लब्ध हो उसको भूव्यास में घटाने से चन्द्रकक्षा में भूभाव्यास होता है । इति ॥

उपपत्ति ।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । रविबिम्ब और भूबिम्ब की क्रमस्पर्शरेखायें चन्द्रकक्षा में जहाँ जहां लगती है उन बिन्दु जनित मार्ग वृत्ताकार होता है, वही भूभावृत्त है; वर्धित रविकर्ण चन्द्रकक्षा में जहां लगता है वह विन्दु उस वृत्त का केन्द्र होता है । सब स्पर्शरेखायें वर्धित रविकर्ण के साथ एक ही बिन्दु में मिलती है । वह यह

बिन्दु है। र=रविबिम्ब केन्द्र। भू=भूकेन्द्र। रस्प=रविव्यासार्ध=$\frac{१}{२}$ रव्या। भूस्प^{I}= भूव्यासार्ध=$\frac{१}{२}$ भूव्या, भूर=रविकर्ण। च=चन्द्रकेन्द्र। भू बिन्दु से स्पर्शरेखा की समानान्तरा रेखा=भूस, च बिन्दु से स्पर्शरेखा की समानान्तरा रेखा=चन सस्प=भूस्प^{I}=$\frac{१}{२}$ भूव्या, रस्प—सस्प=$\frac{१}{२}$ रव्या-$\frac{१}{२}$ भूव्या, च बिन्दु से स्पर्शरेखा के ऊपर लम्ब=$\frac{१}{२}$ भूभाव्या =नस्प^{I} भूरस, भूचन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{रस}\times\text{भूच}}{\text{रभू}}$ =भून=$\frac{(\frac{१}{२}\text{ रव्या}-\frac{१}{२}\text{ भूव्या})\text{ चंकर्ण}}{\text{रविक}}$ अतः भूस्प^{I}— भून =नस्प^{I}= $\frac{१}{२}$ भूव्या— $\frac{(\frac{१}{२}\text{ रव्या}-\frac{१}{२}\text{ भूव्या})\text{ चंक}}{\text{रक}}$ = $\frac{१}{२}$ भूभाव्या = चल, द्विगुणित करने से भूव्या— $\frac{\text{चंक (रव्या}-\text{भूयव)}}{\text{रक}}$ = भूभाव्यास, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। इसी से 'भूव्यासहीनं रवि बिम्बमिन्दुकर्णाहतं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्त सूत्र भी उपपन्न होता है। यह भूभाव्यास चन्द्रकक्षा में नहीं आता है। यह क्षेत्र देखने ही से स्फुट है।

अब यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (ख) क्षेत्र को देखिये। र=रवि विम्बकेन्द्र। भू=भू केन्द्र, भूर=रविकर्ण रस्प=रविव्यासार्ध=$\frac{१}{२}$ रव्या। भूस्प^{I}=भूव्यासार्ध=$\frac{१}{२}$ भूव्या, भू बिन्दु से स्पर्शरेखा की समानान्तरा रेखा=भून, भूल = चन्द्रकर्ण, रन=$\frac{१}{२}$ रव्या — $\frac{१}{२}$ भूव्या, < रनभू = ९०, भूरन त्रिभुज में अनुपात करते हैं।

$\frac{\text{त्रि}\,(\frac{१}{२}\text{ रव्या}-\frac{१}{२}\text{ भूव्या})}{\text{रक}}$ =ज्या< रभून=$\frac{\text{त्रि.}\frac{१}{२}\text{ रव्या}}{\text{रक}}-\frac{\text{त्रि.}\frac{१}{२}\text{ भूव्या}}{\text{रक}}$ =ज्या $\frac{१}{२}$ रवि—ज्यारपलं, इसका चाप=चा, नवत्यंश में घटाने से <नरभू=९०—चा = < चभूस्प^{I}, भूलस्प^{I} त्रिभुज में अनुपात करते हैं। $\frac{\text{त्रि.}\frac{१}{२}\text{ भूव्या}}{\text{चंकर्ण}}$ =ज्या < भूलस्प^{I} =ज्या चंपलं, इसका चाप=चन्द्रपरम लम्बन=चंपलं, नवत्यंश में घटाने से < लभूस्प^{I} =९०—चंपलं, अतः < चभूस्प^{I} —<लभूस्प^{I}=९०—चा — (९० चंपलं) = ९० — चा — ९० + चंपलं=चंपलं—चा=$\frac{१}{२}$ भूभार्वि, इससे 'रवितनुदल जीवा लम्बनस्य ज्ययोना' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी का सूत्र उपपन्न हुआ। इनके प्रकार से वास्तव भूभा बिम्बार्ध आता है। यहीं पर ज्या और चाप का

अभेदत्व स्वीकार करने से $\frac{१}{२}$ रवि—रपलं = चा, परन्तु भूभा विम्बार्ध = चंपलं—चा। अतः चंपलं—($\frac{१}{२}$ रवि—रपलं) = चंपलं + रपलं $\frac{१}{२}$ रवि = भूभाविम्बार्ध, इससे 'दिवाकर-निशानाथ परलम्बनसंयुतिः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित यूरप देशीय का प्रकार उपपन्न होता है॥

एवं यदि स्प, $\overset{।}{\text{स}}\text{प}_१$, स्प$_२$ $\overset{।}{\text{स}}\text{प}_२$ विरुद्ध स्पर्शरेखायें की जाय तो चन्द्र कक्षा में $\overset{।}{\text{ल}}$, $\overset{।}{\text{ल}}_१$ बिन्दुओं के अन्तर्गत भाग सब किरणों के संयोग के अभाव से म्लान की तरह होता है, अतः वहां चन्द्रकान्ति की मलिनता होती है। अत एव $\overset{।}{\text{ल}}$ भू च कोणमान को भूभाभा विम्बार्ध कल्पना करते हैं, तब र बिन्दु से स्प, $\overset{।}{\text{स}}\text{प}_१$ रेखा की समानान्तर रेखा के ऊपर भू बिन्दु से लम्ब = भूम, तब भूम = $\frac{१}{२}$ रव्या + $\frac{१}{२}$ भूव्या, अतः रभूम त्रिभुज में अनुपात से $\frac{\text{त्रि}\,(\frac{१}{२}\,\text{रव्या}+\frac{१}{२}\,\text{भूव्या})}{\text{रक}}$ = ज्या $\frac{१}{२}$ रवि + ज्या रपलं = ज्या < मरभू, इसका चाप = चा, नवत्यंश में घटाने से ९० — चा = < मभूर, तथा $\overset{।}{\text{भू}}\overset{।}{\text{ल}}\text{स}\overset{।}{\text{प}}_१$ त्रिभुज में अनुपात से $\frac{\text{त्रि.}\,\frac{१}{२}\,\text{भूव्या}}{\text{चंक}}$ = ज्या < $\overset{।}{\text{भू}}\overset{।}{\text{ल}}\text{स}\overset{।}{\text{प}}_१$ = ज्या चंपलं इसके चाप को नवत्यंश में घटाने से ९०—चपलं = < $\overset{।}{\text{ल}}\text{भू}\overset{।}{\text{स}}\text{प}_१$, अतः < मभूर + $\overset{।}{\text{ल}}\text{भू}\overset{।}{\text{स}}\text{प}_१$ = ९० — चा + ९० — चपलं = < $\overset{।}{\text{र}}\text{भू}\overset{।}{\text{ल}}$

= १८०—(चा + चंपलं)।

∴ १८०—{१८०—(चा + चंपलं)}

= चा + चंपलं = < $\overset{।}{\text{च}}\text{भू}\overset{।}{\text{ल}}$ = भूभाभा विम्बार्ध, इससे 'रवितनुदलजीवा लम्बनस्य ज्ययाऽऽदया' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित, म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी का सूत्र उपपन्न हुआ। यहां पर यदि ज्या और चाप में अभेदत्व स्वीकार किया जाय तो चा = $\frac{१}{२}$ रवि + रपलं, तब भूभाभा बिम्बार्ध = चा + चंपलं = $\frac{१}{२}$ रवि + रपलं + चंपलं, इससे "दिवाकरनिशानाथपरलम्बनसंयुतिः। रवि विम्बार्ध सहिता भूभाभा विस्तृतेर्दलम्" म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी का सूत्र उपपन्न होता है। यहां अन्य विशेष बातें वटेश्वरसिद्धान्त की हमारी टीका में देखनी चाहिये इति॥ ३३॥

इदानीं कलात्मकबिम्बान्याह।

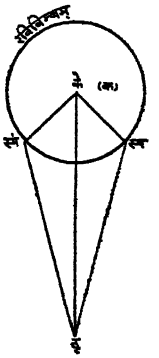
तद्गुणितं व्यासार्धं शशिकर्णहृतं तमः प्रमाणकलाः।
एवं त्रिज्यारविशशिविष्कम्भगुणा स्वकर्णहृता॥३४॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। 'सूर्येन्दुभूभातनुयोजनानि त्रिज्याहतानि' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव।

अत्रोपपत्तिः ।

त्रैराशिकेन भास्करोक्तचा ॥३४॥

वि. भा.—भूभायाबोजनात्मकबिम्बमानेन गुणितं त्रिज्याप्रमाणं चन्द्रकर्णेन भक्तं तदा कलात्मकं भूभाबिम्बं भवति । एवं योजनात्मकं रविबिम्बं त्रिज्यया गुणयित्वा रविकर्णेन भजेत्फलं कलात्मकं रविबिम्बं भवति । योजनात्मकं चन्द्रबिम्बं त्रिज्यया गुणयित्वा चन्द्रकर्णेन भजेत् फलं कलात्मकं चन्द्रबिम्बं भवतीति ।



अत्रोपपत्तिः ।

के=रविबिम्बकेन्द्रम् । दृ=दृष्टिस्थानम्=भूकेन्द्रम् । दृस्प दृस्प दृष्टिस्थानाद्रविबिम्ब स्पर्शरेखे, दृके=रविकर्णः । केस्प=केस्प=रविबिम्ब व्यासार्धम् <केस्पदृ =केस्पदृ=९०, <केदृस्प=<केदृस्प = रविबिम्ब कला । दृकेस्प त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{\text{त्रि} \times \text{केस्प}}{\text{दृके}}$ $= \frac{\text{त्रि} \times \frac{1}{2} \text{रव्या}}{\text{रविकर्ण}} = \text{ज्या} \frac{1}{2}$ रविकला अस्याश्चापं द्विगुणितं तदा रविबिम्बकला प्रमाणं भवति । परन्त्वाचार्येण रविबिम्बकलार्धज्या (ज्या $\frac{1}{2}$ रविक) प्रमाणं द्वाभ्यां गुणयित्वा चापं कृतं तद्बिम्बकलाप्रमाणं कथ्यते तन्न समीचीनं यतो द्विगुणितार्धज्या द्विगुणित चापपूर्णज्या भवति, पूर्णज्यातश्चापकरणविधिर्नास्त्यतो भास्कराचार्योक्तं न समीचीनम् । एवमेव चन्द्रस्यापि $\frac{\text{त्रि} \frac{1}{2} \text{चंव्या}}{\text{चंकर्ण}}$ $= \text{ज्या} \frac{1}{2}$ चंविक अस्याश्चापं द्विगुणितं तदा वास्तवं चन्द्रबिम्बकलाप्रमाणं भवति । एवं $\frac{\text{त्रि} \frac{1}{2} \text{भूभाव्या}}{\text{चंकर्ण}} = \text{ज्या} \frac{1}{2}$ भूभाविक, अस्याश्चापं द्विगुणितं वास्तवं भूभाबिम्बकला प्रमाणं भवति, आचार्योक्तन्त्वसमीचीनमेव । सिद्धान्तशेखरे "एतानि भास्करमृगाङ्कमहीप्रमाणां त्रिज्याहतानि तनुविस्तृतियोजनानि । भक्तानि भानुशशीतकरश्रवोभिर्लिप्तामयानि हि भवन्ति यथाक्रमेण ।" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव तथा सिद्धान्तशिरोमणौ "सूर्येन्दुभूभातनुयोजनानि त्रिज्याहतान्यर्कशशीन्दुकर्णैः । भक्तानि तत्कार्मुकलिप्तिकास्तास्तेषां क्रमान्मानकला भवन्ति ।" भास्करोक्तमिदं च न समीचीनमिति पूर्वोक्तोपपत्त्या स्फुटमेवेति ॥३४॥

अब कलात्मक बिम्बानयन को कहते हैं।

हि. भा.—योजनात्मक भूभाबिम्ब को त्रिज्या से गुणा कर चन्द्रकर्ण से भाग देने से कलात्मक भूभाबिम्ब होता है एवं योजनात्मक रविबिम्ब को त्रिज्या से गुणाकर रविकर्ण से भाग देने से कलात्मक रविबिम्ब होता है। योजनात्मक चन्द्र बिम्ब को त्रिज्या से गुणा कर चन्द्रकर्ण से भाग देने से कलात्मक चन्द्र बिम्ब होता है इति।

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। के=रविबिम्बकेन्द्र। दृ=दृष्टिस्थान=भूकेन्द्र। दृस्प, दृस्प दृष्टि स्थान से रवि बिम्ब की स्पर्श रेखा, दृके=रविकर्ण केस्प=केस्प=रविबिम्बव्यासार्ध < केस्पदृ = < केस्पदृ = ९०, < केदृस्प = < केदृस्प=रवि बिम्बकला, दृकेस्प त्रिभुज में अनुपात करते हैं $\frac{\text{त्रि.केस्प}}{\text{दृके}} = \frac{\text{त्रि } \frac{1}{2} \text{ रव्या}}{\text{रकर्ण}}$ = ज्या < $\frac{1}{2}$ रविक द्विगुणित करने से $\frac{\text{त्रि. रव्या}}{\text{रकर्ण}}$ = रविविकला। एवं $\frac{\text{त्रि. चंव्या}}{\text{चंकर्ण}}$ = चंविकला। $\frac{\text{त्रि.भूभाव्या}}{\text{चंकर्ण}}$ = भूभाविक इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ। शिद्धान्तशेखर में 'एतानि भास्करमृगाङ्कमहीप्रमाणां' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त प्रकार आचार्योक्त के अनुरूप ही है। लेकिन ये प्रकार (आचार्योक्त तथा श्रीपत्युक्त) ठीक नहीं है। अनुपात से जो बिम्बकलार्धज्या आती है उसके चाप को द्विगुणित करने से बिम्बकला प्रमाण वास्तविक होता है, आचार्य बिम्बकलार्धज्या को द्विगुणित कर बिम्बकला प्रमाण कहते हैं। सिद्धान्तशिरोमणि में 'सूर्येन्दुभूभातनुयोजनानि' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से भास्कराचार्य बिम्बकलार्धज्या को द्विगुणित कर बिम्बकला प्रमाण को कहते हैं यह भी ठीक नहीं है क्यों कि बिम्बकलार्धज्या को द्विगुणित करने से द्विगुणित बिम्बकलार्ध चाप की पूर्णज्या होती है। पूर्णज्या से चाप करने का नियम नहीं है अतः भास्करोक्त प्रकार भी ठीक नहीं हैं इति ॥३४॥

इदानीं छादकमाह।

भूच्छायेन्दुं चन्द्रः सूर्यं छादयति मानयोगार्धात्।
विक्षेपो यद्यूनः शुक्लेतरपञ्चदश्यन्ते ॥३५॥

सु. भा.—यदि मानयोगार्धात् मानैक्यखण्डाद्विक्षेप ऊनस्तदा शुक्ले पञ्चदश्यन्ते पूर्णान्ते भूच्छाया चन्द्रं छादयति। इतरपञ्चदश्यन्ते दर्शान्ते चन्द्रः सूर्यं छादयति। 'भूभाविधुं विधुरिनं ग्रहणे पिधत्ते' इति भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥३५॥

वि. भा.—यदि मानयोगार्धात् (बिम्वयोर्मानैक्यार्धात्) विक्षेपः (शरः) ऊनोऽल्पोभवेत्तदा शुक्ले पञ्चदश्यन्ते (पूर्णान्ते) भूच्छाया (भभा) चन्द्रं छादयति। इतरपञ्चदश्यन्ते (अमान्ते) चन्द्रः सूर्यं छादयतीत्यर्थाद्यदा रवितः षड्भान्तरे चन्द्रस्थानं तदा पूर्णान्तः। अतोऽमान्तकाले सूर्यचन्द्रस्थाने राश्यादिभिः सर्वावयवैस्तुल्यौ स्यातां चन्द्रोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते यत्र लगति तत्र चन्द्रस्थानं तत्रैव च यदा रविस्तदाऽमान्तकाल इत्यमान्तस्य परिभाषातः, पौर्णमास्यन्ते चैकोऽन्यस्मात् षड्भान्तरेऽतस्तदांऽशादिकौ समौ स्याताम्। अधःस्थश्चन्द्रो मेघवद्रवेश्छादको भवेदत एव कस्मिंश्चिद्देशे रविश्छन्नः क्वचिन्न छन्नो लक्ष्यते कक्षान्तरत्वात्। चन्द्रश्च पूर्वाभिमुखं गच्छन् भूभां प्रविशत्यत एव भूभैव चन्द्रस्य छादकः। ग्रस्तश्चन्द्रः सर्वत्रैव दर्शनयोग्ये समये लक्ष्यते। अनेनैव छादकनिर्णयेन रवेः पश्चिमतः स्पर्शश्चन्द्रस्य च पूर्वत इति ॥३५॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते स्फुटगतिवासना

अब छादक को कहते हैं।

हि. भा.—छाद्य और छादक के मानैक्यार्ध से चन्द्रशर अल्प हो तब पूर्णान्त में भूभा चन्द्रबिम्ब को आच्छादित (ढकती) करती है, और अमान्त में चन्द्र सूर्य बिम्ब को आच्छादित करते हैं अर्थात् जब रविसे छः राशि पर चन्द्रस्थान रहता है तब पूर्णान्त होता है। इसलिये अमान्तकाले सूर्य और चन्द्र स्थान राश्यादि सर्वावयव से बराबर होता है, चन्द्रोपरिगत कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वही चन्द्र स्थान है, वहीं पर जब रवि होते हैं तो अमान्तकाल होता है इस अमान्त की परिभाषा से, पूर्णान्त में एक दूसरे से छः राश्यन्तर पर रहते हैं अतः तब अंशादि अवयव से दोनों बराबर होते हैं, चन्द्र पूर्वाभिमुख जाते हुए भूभा में प्रवेश करतें हैं इसलिये भूभा ही चन्द्र की छादिका है, रवि से अधः स्थित चन्द्र मेघ की तरह रवि के छादक होते हैं, अतः किसी देश में रवि छन्न, और किसी देश में नही छन्न लक्षित होते हैं कक्षान्तरत्व के कारण से। ग्रस्त चन्द्र सब जगह दर्शन योग्य समय में लक्षित होते हैं। इसी छादक निर्णय से रविग्रहण में पश्चिम से स्पर्श और चन्द्रग्रहण में पूर्व से स्पर्श सिद्ध होता है इति ॥३५॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में स्फुटगति वासना समाप्त।

अथ ग्रहणवासना प्रारभ्यते ।

तत्रादौ छादकनिर्णयमाह ।

महदिन्दोरावरणं कुण्ठविषाणो यतोऽर्धसञ्छन्नः ।
अर्धच्छन्नो भानुस्तीक्ष्णविषाणस्ततोऽस्याल्पम् ॥३६॥

सु. भा.—यतोऽर्धसञ्छन्नश्चन्द्रः कुण्ठविषाणो भवत्यत इन्दोरावरणं छादकमानं महत् । भानुश्चार्धच्छन्नस्तीक्ष्णविषाणो भवति ततस्तस्मादस्यावरणमल्पमस्तीत्यवगम्यते । लघुपरिधौ महापरिधिखण्डितेन विषाणयोः परिधियोगबिन्दोः कुण्ठता महापरिधौ च लघुपरिधिखण्डितेन विषाणयोस्तीक्ष्णतोत्पद्यते । अतश्चन्द्रस्य च्छादकः पृथुतरः सूर्यस्याल्पतर इति । 'छादकः पृथुतरस्ततो विधिः' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥३६॥

वि. भा.—यस्मात् कारणात् अर्धच्छन्नश्चन्द्रः कुण्ठविषाणो भवति अतश्चन्द्रस्याऽऽवरणं (छादकमानं) महत् । भानुः (सूर्यः) अर्धच्छन्नः तीक्ष्णविषाणो भवति, तस्मात्कारणादस्याऽऽवरणमल्पमस्तीति । लघुपरिधेर्बृहत्परिधिना खण्डने परिधियोगबिन्दुरूपयोर्विषाणयोः कुण्ठता भग्नशृङ्गता जायते, बृहत्परिधेर्लघुपरिधिना खण्डने विषाणयोस्तीक्ष्णतोपपद्यते । अत एव चन्द्रस्याच्छादको महान् सूर्यस्य च लघुरिति । एतं प्राचीनोक्तयुक्तिवादमेव भास्कराचार्योऽपि "छादकः पृथुतरस्ततो विधोरर्धखण्डिततनोर्विषाणयोः । कुण्ठता च महती स्थितिर्यतो लक्ष्यते हरिणलक्षणग्रहे । अर्धखण्डिततनोर्विषाणयोस्तीक्ष्णता भवति तीक्ष्णदीधितेः । स्यात् स्थितिर्लघुरतो लघुः पृथक् छादको दिनकृतोऽवगम्यते । इत्यनेनोक्तवानिति ॥३६॥

अब ग्रहण वासना प्रारम्भ की जाती है ।
उसमें पहले छादक निर्णय को कहते हैं ।

हि. भा.—आधा आच्छादित चन्द्र का शृङ्गकुण्ठ (भोंथ) होता है इसलिये चन्द्र का छादक बड़ा है । आधे आच्छादित सूर्य के शृङ्ग तीक्ष्ण (नुकीले) होते हैं अतः सूर्य के छादक छोटे हैं । लघुपरिधि को बृहत् परिधि से काटने से परिधि के योग बिन्दुरूप शृङ्गद्वय की कुण्ठता होती है । वृहत्परिधि को लघु परिधि से काटने से दोनों शृङ्गों की तीक्ष्णता होती है अतः चन्द्र का छादक महान् है और सूर्य का छादक लघु है । इस प्राचीनोक्त युक्तिवाद ही को भास्कराचार्य ने भी "छादकः पृथुतरस्ततोविधोः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से कहा है इति ॥३६॥

इदानीं राहुकृतं ग्रहणं नेति वराहमिहिरादीनां मतं प्रतिपादयति ।

यदि राहुः प्राग्भागादिन्दुं छादयति किं तथा नार्कम् ।
स्थित्यर्धं महदिन्दोर्यथा तथा किं न सूर्यस्य ॥३७॥
किं प्रतिविषयं सूर्यो राहुश्चान्यो यतो रविग्रहणे ।
ग्रासान्यत्वं न ततो राहुकृतं ग्रहणमर्केन्द्वोः ॥३८॥
एवं वराहमिहिरश्रीषेणार्यभटविष्णुचन्द्राद्यैः ।
लोकविरुद्धमभिहितं वेदस्मृतिसंहिताबाह्यम् ॥३९॥

सु. भा.—आर्याद्वयं स्पष्टार्थम् । एवं वराहमिहिरादिभी राहुकृतं रवीन्द्वोर्न ग्रहणमिति लोकविरुद्धं वेदस्मृतिसंहिताबाह्यं चाभिहितम् ॥३७-३९॥

वि. भा.—यदि राहुः पूर्वतश्चन्द्रं छादयति अर्थाच्चन्द्रग्रहे पूर्वतः स्पर्शो भवति, तथा रविं कथं न छादयति अर्थात् सूर्यग्रहणेऽपि पूर्वत एव कथं न स्पर्शो भवति । चन्द्रग्रहणे स्थित्यर्धं महद्भवति तथा सूर्यस्य कथं न भवति । प्रत्येक देशे सूर्यो राहुश्च अन्योऽन्यो भवति किम् ? यतः सूर्यग्रहणे ग्रासान्यत्वं भवति तस्मात् कारणात् राहुकृतं सूर्याचन्द्रमसोर्ग्रहणं न भवतीति वराहमिहिर-श्रीषेणार्यभट-विष्णुचन्द्राद्यैर्लोकविरुद्धं वेदस्मृतिसंहिताबहिर्भूतं कथितमिति । यदि राहुकृतं सूर्यचन्द्रयोर्ग्रहणं तदा चन्द्रस्य प्राक्स्पर्शः, सूर्यस्य पश्चादिति कथम् । राहोरेक-रूपत्वात् । चन्द्रस्य पश्चान्मुक्तिः, रवेः प्राग् मुक्तिरिति कथम् । ग्रहणद्वये स्पर्श-मोक्षादेर्दर्शनं समानरूपेण भवितव्यम् । अर्धखण्डितस्य रवेर्विषाणयोः (शृङ्गयोः) तीक्ष्णता स्थितिश्च लघ्वी, रवेः क्वापि ग्रहणमस्ति क्वापि नास्तीत्यादि नोपपद्यते अत्र वराह मिहिरोक्तम् ।

"आवरणं महदिन्दोः कुण्ठविषाणस्ततोऽर्धसञ्छन्नः ।
स्वल्पं रवेर्यतोऽतस्तीक्ष्णविषाणो रविर्भवति ॥"

लल्लोक्तं च—

"प्रथमं रविमण्डलं ततो न ततः खण्डितमिन्दुमण्डलम् ।
न समाकृतिरीक्ष्यते स्थितिर्यदतो राहुकृतो न स ग्रहः ॥
सवितुश्च यदन्यथाऽन्यथा प्रतिदेशं सकलं समीक्ष्यते ।
न च कुत्रचिदित्यवैत्य कः कुरुते राहुकृते ग्रहे ग्रहम् ॥"

सिद्धान्तशेखरे

"राहुणा यदि पिधीयते ग्रहस्तिग्मशीतमहसोः स्वतृप्तये ।
नैकरूपमवलोक्यते कथं स्पर्शमोचनविमर्दपूर्वकम् ॥"

श्रीपतिना संक्षेपेणोक्तमिति ॥३७-३९॥

अब राहुकृत ग्रहण नहीं होता है वराहमिहिरादियों के मत को कहते हैं।

हि. भा.—यदि राहु पूर्वदिशा से चन्द्र को आच्छादित (ढकता) करता है अर्थात् यदि चन्द्र ग्रहण में पूर्व से स्पर्श होता है, तो उसी तरह सूर्य को क्यों नहीं आच्छादित करता है अर्थात् सूर्यग्रहण में भी पूर्व ही से क्यों स्पर्श नहीं होता है, चन्द्रग्रहण में स्थित्यर्ध बड़ा होता है वेसे ही सूर्यग्रहण में क्यों नहीं होता है। क्या प्रत्येक देश में सूर्य और राहु भिन्न होते हैं, क्यों कि सूर्य ग्रहण में ग्रास में भिन्नता होती है। इसलिये राहुकृत सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण नहीं होता है ये बातें वराहमिहिर-श्रीषेण—आर्यभट—विष्णुचन्द्र आदि आचार्यों ने लोकविरुद्ध और वेद स्मृति संहिता से वहिर्भूत कही हैं यदि राहुकृत सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण होता हैं तो चन्द्र के पूर्व तरफ स्पर्श और सूर्य के पश्चिम तरफ स्पर्श क्यों होता है क्योंकि राहु एक ही है। चन्द्र ग्रहण में पश्चिम में मोक्ष होता है, सूर्यग्रहण में पूर्व तरफ से क्यों ? दोनों ग्रहणों में स्पर्श मोक्ष आदि का दर्शन समान रूप से होना चाहिये, सो नहीं होता है, अर्ध खण्डित रविविम्ब के शृङ्गद्वय की तीक्ष्णता और स्थिति लघु, रवि ग्रहण कहीं दृश्य होता है कहीं नहीं इत्यादि उपपन्न नहीं होता है यहां वराहमिहिरोक्त वचन 'आवर्णं महदिन्दोः कुण्ठविषाणः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित है। "प्रथमं रवि मण्डलं ततो न ततः खण्डितमिन्दुमण्डलम्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से राहुकृत ग्रहण का खण्डन लल्लाचार्य ने किया है। सिद्धान्तशेखर में 'राहुणा यदि पिधीयते ग्रहः' इत्यादि से श्रीपति ने भी राहुकृत ग्रहण का खण्डन किया है इति ॥३७-३९॥

इदानीं संहितामतमवलम्ब्य वराहादीन् निराकरोति।

यद्येवं ग्रहणफलं गर्गाद्यैः संहितासु यदभिहितम्।
तदभावे होमजपस्नानादीनां फलाभावः ॥४०॥

सु. भा.—गर्गाद्यै राहुवशतः संहितासु यद्ग्रहणफलमभिहितं तद् व्यर्थमेव। यद्येवमेव वराहमिहिरादीनां मतमिति। तदभावे राहुकृतग्रहणाभावे। शेषं स्पष्टार्थम् ॥४०॥

वि. भा.—यद्येवं वराहमिहिरादीनां मतं संहितासु राहुवशतो यद्ग्रहणफलं कथितं तद्व्यर्थमेव भवेत्। तदभावे (राहुकृत ग्रहणाभावे) होमजपस्नानादीनामपि फलाभावो भवेदिति ॥४०॥

अब संहितामत को अवलम्बन कर वराहमिहिरादि मत का खण्डन करते हैं।

हि. भा.—यदि वराहमिहिर आदि आचार्यों के इस तरह मत हैं तब संहिताओं में राहुवश से जो ग्रहण फल कहा गया है वह व्यर्थ है। राहुकृत ग्रहण के अभाव (राहु के द्वारा ग्रहण नहीं होने) में होम जप स्नान आदि का भी फलाभाव होता है इति ॥४०॥

इदानीं लोकप्रथामाह ।

राहुकृतं ग्रहणद्वयमागोपालाङ्गनादिसिद्धमिदम् ।
बहुफलमिदमपि सिद्धं जपहोमस्नानफलमत्र ॥४१॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ॥४१॥

वि. भा.—राहुद्वारा सूर्यग्रहणं चन्द्रग्रहणं च भवतीति गोपस्त्रीष्वपि प्रसिद्धमस्त्यर्थाद्गोपस्त्रियोऽपि जानन्ति यद्राहुकृतं ग्रहणद्वयं भवति, अत्र ग्रहणे जप करणे होम करणे स्नाने च बहुफलं भवतीत्यपि प्रसिद्धमस्तीति ॥४१॥

अब लोक प्रथा को कहते हैं ।

हि. भा.—राहुद्वारा सूर्यग्रहण और चन्द्र ग्रहण होता है यह विषय गोपालों(ग्वालों) की स्त्रियों में भी प्रसिद्ध है अर्थात् ग्वालों की स्त्रियां तक भी इस बात को जानती हैं कि दोनों ग्रहण राहु से ही होते हैं, और इस ग्रहण समय में जप करने से, हवन करने से, और स्नान करने से बहुत फल होता है यह भी उन लोगों (ग्वालों की स्त्रियों) में प्रसिद्ध है इति ॥४१॥

इदानीं राहुकृतं ग्रहणं भवतीत्यत्र स्मृतिवाक्यं प्रदर्शयति ।

स्मृतिषूक्तं न स्नानं राहोरन्यत्र दर्शनाद्रात्रौ ।
राहुग्रस्ते सूर्ये सर्वं गङ्गासमं तोयम् ॥४२॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ॥४२॥

वि. भा.—सूर्ये राहुग्रस्ते चन्द्रे वा राहुग्रस्ते सर्वं जलं गङ्गासमं भवति । राहुदर्शनाद् भिन्न समये रात्रौ स्नानं न कुर्यात् । एवं स्मृतिषु (धर्मशास्त्रेषु) उक्तम् (कथितम्) । सिद्धान्तशेखरे "सर्वं च गङ्गासममम्बु राहुग्रस्ते दिनेशे यदि वा शशाङ्के । राहूपलब्धेरपरत्र कुर्यात् । स्नानं न रात्रौ स्मृतिषूक्तमेवम् ।" श्रीपतिनैवमुच्यते । "अप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्रदर्शनात् । राहुदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । स्नानदानादिकं कुर्यान्निशि काम्यव्रतेषु च । सर्वं गङ्गासमं तोयं सर्वे ब्रह्मसमा द्विजाः । सर्वं भूमिसमं दानं राहुग्रस्ते दिवाकरे ।" इत्यादि स्मृति पुराणवचनानुकूलं श्रीपत्युक्तमिति स्फुटमेवेति ॥४२॥

अब राहुकृत ग्रहण होता है इस में स्मृति वाक्य को दिखलाते हैं ।

हि. भा.—राहु द्वारा सूर्य के ग्रस्त होने में वा चन्द्र के ग्रस्त होने में सब जल गङ्गाजल के बराबर होता हैं । राहुदर्शन से भिन्न समय में रात्रि में स्नान नहीं करना

चाहिये, इस तरह धर्मशास्त्र में कहा गया है। सिद्धान्तशेखर में 'सर्वं च गङ्गासममम्बुरा-हुग्रस्ते' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। तथा "अप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्रदर्शनात्" इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित स्मृति पुराण बचनों के अनुकूल ही कहा है इति ॥४२॥

इदानीं राहुकृतग्रहणे वेदवाक्यं प्रदर्शयति।

स्वर्भानुरासुरिनं तमसा विव्याध वेदवाक्यमिदम्।
श्रुति संहितास्मृतीनां भवति यथैक्यं तदुक्तिरतः ॥४३॥

सु. भा.—'स्वर्भानुर्हं वा आसुरिः सूर्यं तमसा विव्याध'—इति माध्यन्दिनी श्रुतिः। अथ यथा श्रुतिसंहितास्मृतीनामैक्यं भवति तथा कथनमुचितमत एकवाक्यता प्रतिपादनार्थं तदुक्तिरत्रोचिता ॥४३॥

वि. भा.—स्वर्भानुरासुरिरित्यादिवेदवचनम् यथा स्वर्भानुर्हवा आसुरिः सूर्यं तमसा विव्याध। इति माध्यन्दिनी श्रुतिस्तत्र आसुरिरसुरकुलोत्पन्नः स्वर्भानुः (सिंहिकासूनुः राहुः) तमसा (अन्धकारेण) इनं (सूर्यबिम्बं) विव्याध (भेदितवान्) इदं वेदवाक्यमस्ति, यथा श्रुतिसंहितास्मृतीनामैक्यं (समता) भवति तथा कथनमुचितमत एकताप्रतिपादनार्थं तदुक्तिरत्रोचितास्तीति। सिद्धान्तशेखरे 'स्वर्भानुरासुरिरिनं तमसा घनेन विव्याध वेदवचने तदपि प्रसिद्धम्। प्रोक्तानि भानुशशिनोरसुरेश्वरेण सञ्छन्नयोरपि च सांहितिकैः फलानि।' श्रीपतिनैवं कथितम्। असुरेश्वरेण (राहुणा) आच्छादितयोः सूर्याचन्द्रमसोः सांहितिकैः (संहितावेत्तृभिः) शुभाशुभानि च फलानि प्रोक्तानि। यदाह गर्गसंहितायां भटोत्पलः "यन्नक्षत्रगतो राहुर्ग्रसते शशिभास्करौ। तज्जातानां भवेत्पीड़ा ये नराः शान्ति-वर्जिताः।" इत्यादिना सर्वत्रैव ग्रहणकारणं राहुरिति प्रसिद्धम् ॥४३॥

अब राहुकृत ग्रहण में वेदवाक्य को कहते हैं।

हि. भा.—'स्वर्भानुर्हवा आसुरिः सूर्यं तमसा विव्याध' यह माध्यन्दिनी श्रुति है इसका अर्थ यह है आसुरि (राक्षस कुलोत्पन्न) स्वर्भानु (सिंहिका पुत्र राहु) ने अन्धकार से सूर्य बिम्ब को भेदित किया,। श्रुति (वेद) संहिता और स्मृति (धर्मशास्त्र) में जैसे ऐक्य (समता-एकवाक्यता) हो वैसे कहना उचित है अतः एकता प्रतिपादन के लिये उस की उक्ति यहां उचित है। सिद्धान्तशेखर में 'स्वर्भानुरासुरिरिनं तमसा घनेन' इत्यादि से श्रीपति ने आचार्योक्त के सदृश ही कहा है इति ॥४३॥

इदानीं स्वोक्तिमाह।

राहुस्तच्छादयति प्रविशति यच्छुक्लपञ्चदश्यन्ते।
मूर्छाया तमसीन्दोर्वरप्रदानात् कमलयोनेः ॥४४॥

चन्द्रोऽम्बुमयोऽधः स्थो यदग्निमयभास्करस्य मासान्ते ।
छादयति शमिततापो राहुश्छादयति तत् सवितुः ॥४५॥

सु. भा.—इन्दोर्यद्बिम्बं शुक्लपञ्चदश्यन्ते पूर्णान्ते भूछायातमसि भूमान्धकारे प्रविशति तदेव बिम्बं कमलयोनेर्ब्रह्मणो वरप्रदानाद् भूछायामाश्रित्य राहुश्छादयति । एवं मासान्ते दर्शान्तेऽग्निमयस्य भास्करस्य महद्बिम्बं जलमयः शमिततापोऽधः स्थश्च चन्द्रश्छादयति सवितुः सूर्यस्य तदेव बिम्बं छायामाश्रित्य राहुश्छादयतीति । भास्करोक्तिरप्येतादृशी ॥४५॥

वि भा.—इन्दोः (चन्द्रस्य) यद्बिम्बं शुक्लपक्षपञ्चदश्यन्ते (पूर्णान्ते) भूछायातमसि (भूभान्धकारे) प्रविशति, तदेव बिम्बं ब्रह्मणो वरप्रदानात् भूछायामाश्रित्य राहुश्छादयति । एवं मासान्ते (अमान्तकाले) ऽग्निमयस्य भास्करस्य (सूर्यस्य) महद्बिम्बं जलमयः शमिततापोऽधः स्थश्चन्द्रश्छादयति, सूर्यस्य तदेव बिम्बं भूछायामाश्रित्य राहुश्छादयतीति । सिद्धान्तशेखरे "विष्णुलूनशिरसः किल पङ्गोर्दत्तवान् वरमिमं परमेष्ठी । हेमदानविधिना तव तृप्तिस्तिग्मशीतमहसोरुपरागे । भूमेश्छायां प्रविष्टः स्थगयति शशिनं शुक्लपक्षावसाने राहुर्ब्रह्मप्रसादात् समधिगतवरस्तत्तमो व्यासतुल्यः । ऊर्ध्वस्थं भानुबिम्बं सलिलमयतनोरप्यधोवर्त्तिबिम्बं संसृत्यैवं च मासव्युपरति समये स्वस्य साहित्यहेतोः ।" इत्यनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव कथितम् । श्रीपत्युक्तश्लोकार्थः विष्णुना (नारायणेन) लूनं (छिन्नं) शिरो (मस्तकं) यस्य स विष्णुलूनशिरास्तस्य पङ्गोः (गतिविकलस्य राहोरित्यर्थः) परमेष्ठी (ब्रह्मा) इमं वरं दत्तवान् । किं वरमित्याहतिग्मशीतमहसोः (सूर्याचन्द्रमसोः) उपरागे (ग्रहणे) होमदानविधिना ग्रहणकाले यद्दानं दीयते यच्चाग्नौ हूयते तेन तव तृप्तिः (तर्पणमाप्यायनमित्यर्थः) भविष्यति ब्रह्मप्रसादात् समधिगतवरोराहुः तत्तमो व्यासतुल्यः (तस्या भूच्छायाया अन्धकाररूपेण व्यासेन समानः) शुक्लपक्षावसाने (पौर्णमास्यन्ते) भूभां प्रविष्टः सन् चन्द्रं ग्रसते । एवममूना प्रकारेण मासव्युपरति समये (अमावास्यायां) स्वस्य साहित्यहेतोः । सूर्यचन्द्राभ्यां मिलनकामनया पीयूषपिण्डस्य चन्द्रस्य अधोवर्त्ति बिम्बं सूर्यबिम्बापेक्षयेतिभावः । संसृत्य (आश्रित्य) ऊर्ध्वस्थं सूर्यबिम्बं स्थगयति स्वस्य साहित्यहेतोरिति । अत्र लल्लोक्तम्—"ग्रहणे कमलासनानुभावाद्धृतदत्तांशभुजोऽस्य सन्निधानम् । यदतः स्मृतिवेदसंहितासु ग्रहणं राहुकृतं गतं प्रसिद्धिम् ।" इति, श्रीपत्युक्तं च "भूमेश्छायां प्रविष्टः स्थगयति शशिन" मित्यादि दृष्ट्वा भास्कराचार्येण गोलाध्यायस्य ग्रहणवासनाधिकारे—

दिग्देशकालावरणादिभेदान्नच्छादको राहुरिति ब्रुवन्ति ।
यन्मानिनः केवल गोलविद्यास्तत्संहिता वेदपुराणबाह्यम् ॥

राहुः कुभामण्डलगः शशाङ्कं शशाङ्कगश्छादयतीनबिम्बम् ।
तमोमयः शम्भुवरप्रदानात् सर्वागमानामविरुद्धमेतत् ॥

एवमुक्तमिति ।

अथात्र संहितायां गणितागतसमयात् पूर्वं परतो वा ग्रहणदर्शने तदुत्पातरूपमिति तत्फलं च गर्गोक्तम् ।

"वेलाहीने शस्त्रभयं गर्भाणां श्रावणं तथा ।
अतिवेले फलानां तु सस्यानां क्षयमादिशेत् ॥
दृक्समे पर्वणि नृपा निर्वैरा विगतज्वराः ।
प्रजाश्च सुखिताः सर्वाभयरोगविवर्जिताः ॥"
इति लक्ष्यीकृत्य वराहमिहिरेण
"वेलाहीने पर्वणि गर्भविपत्तिश्च शस्त्रकोपश्च ।
अतिवेले कुसुमफलक्षयो भयं सस्यनाशश्च ॥
हीनातिरिक्तकाले फलमुक्तं पूर्वशास्त्रदृष्टत्वात् ।
स्फुटगणितविदः कालः कथञ्चिदपि नान्यथा भवति ॥"
एवं दृग्गणितैक्यं विधाने स्वपाटवं प्रदर्शितमिति ॥४४-४५॥

अब अपना मन्तव्य कहते हैं ।

हि. भा.—पूर्णान्तकाल में चन्द्र बिम्ब भूभा के अन्धकार में प्रवेश करता है ब्रह्मा के वरप्रदान से भूछाया (भूभा) को आश्रयण कर अर्थात् भूभा बिम्ब में प्रविष्ट हो कर राहु उसी चन्द्र बिम्ब को आच्छादित करता है । एवं अमान्त काल में सूर्य बिम्ब से अधः स्थित चन्द्रबिम्ब सूर्यबिम्ब को आच्छादित करता है, ब्रह्मवरप्रदान से राहु चन्द्रबिम्ब में प्रविष्ट हो कर उसी सूर्य बिम्ब को आच्छादित करता है । अर्थात् पूर्णान्त काल में भूभामण्डलगत राहु चन्द्र बिम्ब को आच्छादित करता हैं तथा अमान्त में चन्द्रमण्डलगत राहु सूर्यबिम्ब को आच्छादित करता है । सिद्धान्तशेखर में "विष्णुलूनशिरसः किल पद्मोद्दत्तवान् वरमिमं परमेष्ठी" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है । 'ग्रहणे कमलासनानुभावाद्धुतदत्तांशभुजोऽस्य सन्निधानम्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित लल्लोक्त श्लोक को देख कर तथा 'भूमेश्छायां प्रविष्टः स्थगयति शशिनं' इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित श्रीपत्युक्त को देख कर सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय ग्रहणवासनाधिकार में "दिग्देश कालावरणादिभेदान्नच्छादको राहुरिति ब्रुवन्ति" इत्यादि से भास्कराचार्य ने आचार्योक्त के अनुरूप ही संहिता-वेद-स्मृति-पुराणों के मतों के साथ ज्यौतिष सिद्धान्त का समन्वय किया है । संहिता में गणितागत समय से पहले वा पीछे ग्रहणदर्शन होने से उत्पातरूप फल गर्ग ने कहा है जैसे "वेलाहीने शस्त्रभयं गर्भाणां श्रावणं तथा" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों को देखना चाहिये । इसी को लक्ष्य कर

वराह मिहिराचार्य ने "वेलाहीने पर्वणि गर्भविपत्तिश्च शस्त्रकोपश्च" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से दृग्गणितैक्य विधान में अपनी पटुता को दिखलाया है इति ॥४४-४५॥

इदानीं राहुबिम्बमाह ।

भूछायाव्याससमः शशिकक्षायां स्थितः शशिग्रहणे ।
राहुश्छादयतीन्दुं सूर्यग्रहणेऽर्कमिन्दुसमः ॥४६॥

सु. भा.—शशिग्रहणे शशिकक्षायां स्थितो भूछायाव्याससमो राहुरिन्दुं सूर्यग्रहणे चेन्दुसमोऽर्कं सूर्यं च छादयति ॥४६॥

वि. भा.—शशिग्रहणे (चन्द्रग्रहणे) चन्द्रकक्षायां स्थितो भूभाव्याससमो राहुश्चन्द्रं छादयति । सूर्यग्रहणे च चन्द्रसमो राहुः सूर्यं छादयतीति ॥४६॥

अब राहुबिम्ब को कहते हैं ।

हि. भा.—चन्द्रग्रहण में चन्द्रकक्षा में स्थित भूभाव्यास के बराबर राहु चन्द्र बिम्ब को ग्रस्त करता है । तथा सूर्यग्रहण में चन्द्र व्यास के बराबर राहु सूर्य को ग्रसित करता है इति ॥४६॥

इदानीं ग्रहणे राहुदर्शनं कथं न भवतीत्याह ।

यत् तदधिकं तमोमयराहुव्यासस्य सूर्यदृष्टत्वात् ।
नश्यति भूछायेन्द्वोर्व्याससमोऽस्माद् भवति राहुः ॥४७॥

सु. भा.—तमोमयराहुव्यासस्य यन्मानं तदधिकं ताभ्यां भूभाचन्द्रव्यासाभ्यामधिकं तत् सूर्यदृष्टत्वात् तत्तेजसा नश्यति तस्माद्राहुर्भूछायासमश्चन्द्रमसो व्याससमश्चैव भवति । स चान्धकारमध्ये स्थितत्वान्न दृश्यो भवतीति स्फुटम् ॥४७॥

वि. भा.—तमोमयराहुव्यासस्य यन्मानं तदधिकं ताभ्यां भूभाचन्द्राभ्यामधिकं तत् सूर्यदृष्टत्वात्तत्तेजसा नश्यति, अस्मात् कारणाद्राहुर्भूछायेन्द्वोः (भूभाचन्द्रमसोः) व्याससमश्चैव भवति । स चान्धकारमध्ये स्थितत्वान्न दृश्यो भवतीति ॥४७॥

अब ग्रहण में राहु दर्शन क्यों नहीं होता है कहते हैं ।

हि. भा.—भूभा और चन्द्र से सूर्य बिम्ब के अधिक होने के कारण सूर्य बिम्ब के तेज से अन्धकार मय राहु का अन्धकार नष्ट होता है अतः भूभाबिम्ब व्यास के बराबर तथा चन्द्रबिम्ब के व्यास के बराबर ही तमोमय राहु व्यास होता है, वह अन्धकार के बीच में रहने के कारण दृश्य नहीं होता है इति ॥४७॥

इदानीं निर्गलितार्थमाह ।

भूछायेन्दुमतो हि ग्रहणे छादयति नार्कमिन्दुर्वा ।
तत्स्थस्तद्व्याससमो राहुश्छादयति शशिसूर्यौ ॥४८॥

सु. भा.—अतो ग्रहणे भूछाया चन्द्रं वा चन्द्रः सूर्यं न छादयति । किन्तु तद्व्याससमस्तत्स्थो राहुरेव शशिसूर्यौ छादयतीति सिद्धान्तः ॥४८॥

वि. भा.—अतोऽस्मात् कारणात् ग्रहणे भूछाया (भूभा) चन्द्रं न छादयति वा चन्द्रः सूर्यं न छादयति किन्तु तद्व्याससमस्तत्स्थो राहुरेव चन्द्रसूर्यौ छादयतीति ॥४८॥

इति ग्रहण वासना

अब निर्गलितार्थ (निचोड़) को कहते हैं ।

हि. भा.—इस कारण से ग्रहण में भूभा चन्द्र को आच्छादित नहीं करती है, वा चन्द्र सूर्य को आच्छादित नहीं करते है किन्तु उनके व्यास के बराबर तत्स्थित राहु ही चन्द्र और सूर्य को आच्छादित करता है इति ॥४८॥

इति ग्रहण वासना

अथ गोलबन्धाधिकारः प्रारभ्यते ।

तत्रादौ पूर्वापरयाम्योत्तरक्षितिजवृत्तान्याह ।

प्राच्यपरं सममण्डलमन्यद्याम्योत्तरं क्षितिजमन्यत् ।
परिकरवत् तन्मध्ये भूगोलस्तत्स्थितद्रष्टुः ॥४९॥

सु. भा.—पूर्वापरमेव वृत्तं सममण्डलम् । अन्यद् याम्योत्तरवृत्तम् । परिकरवत् कटिबन्धनवत् तदर्धेऽन्यत् क्षितिजम् । तन्मध्ये तेषां वृत्तानां गर्भीयकेन्द्रे तत्स्थित द्रष्टुस्तस्य भूगोलस्योपरि स्थितो यो द्रष्टा तस्य भूगोलः कल्प्य इति ॥४९॥

वि. भा.—प्रथमं पूर्वापरं सममण्डलसंज्ञकं वृत्तं विधायान्यत् (द्वितीयं) याम्योत्तरवृत्तं च विधाय पूर्वापरयाम्योत्तरवृत्तयोः सर्वतोऽप्यर्धभागे लम्बाकारेण संश्लिष्टमन्यत् (तृतीयं) क्षितिजवृत्तंसंज्ञकं विधेयम् । तेषां वृत्तानां गर्भीयकेन्द्रे तस्य भूगोलस्योपरि स्थितो यो द्रष्टा तस्य भूगोलः कल्प्यः । सिद्धान्तशेखरे "श्रीपरार्यादिससारदारुघटितैः श्लक्ष्णैः समैर्मंडलैर्गोलज्ञो दृढ़सन्धिबन्धरुचिरं गोलं विनिर्मापयेत् । तत्र प्रागपरं विधाय वलयं याम्योत्तरं चापरं तिर्यक् तद्द्वितयार्धसक्तमभितः कुर्यात्तृतीयं पुनः ।" इति श्रीपत्युक्तवृत्तरचनाक्रम आचार्योक्तानुरूप एव, एवमेव गोलबन्धविधिर्लल्लोक्तशिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे, भास्करसिद्धान्तशिरोमणौ चास्ति, भास्करेण "सुसरलवंशशलाकावलयैः श्लक्ष्णैः सचक्रभागाङ्कैः । रचयेद् गोलं गोले शिल्पे चानल्पनैपुणो गणकः ।" इति श्रीपत्युक्तिरेव विशदीकृतेत्यवगम्यत इति ॥४९॥

अब गोलबन्धाधिकार प्रारम्भ किया जाता है ।
उस में पहले पूर्वापरवृत्त, याम्योत्तरवृत्त और क्षितिजवृत्त को कहते हैं ।

हि. भा.—प्रथम सममण्डल संज्ञक पूर्वापर वृत्त बनाकर द्वितीय याम्योत्तर वृत्त को बनाकर इन दोनों (पूर्वापर वृत्त और याम्योत्तर वृत्त) के चारों तरफ अर्धभाग में लम्बाकार सटा हुआ तृतीय क्षितिजवृत्त बनाना चाहिये उन वृत्तों के गर्भीय केन्द्र में उस भूगोल के ऊपर स्थित द्रष्टा (दर्शक) के भूगोल की कल्पना करनी चाहिये । सिद्धान्तशेखर में 'श्रीपर्ण्यादि ससार दारुघटितैः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति आचार्योक्त वृत्त रचनानुरूप ही वृत्त रचना क्रम को कहा है । इसी तरह गोलबन्ध विधि लल्लोक्त शिष्यवृद्धिदतन्त्र में और भास्कर सिद्धान्तशिरोमणि में भी है । भास्कराचार्य 'सुसरलवंशशलाकावलयैः,' इत्यादि से श्रीपत्युक्ति ही को विशदरूप में कहा है इति ॥ ४९॥

इदानीमुन्मण्डलसंस्थानमाह ।

पूर्वापरयोर्लग्नं याम्योत्तरयोर्नतोन्नतं क्षितिजात् ।
स्वाक्षांशैरुन्मण्डलमहर्निशोर्हानि वृद्धिकरम् ॥५०॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । पूर्वापरक्षितिजसङ्गमयोर्विलग्नम्'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपम् ॥५०॥

वि. भा.—पूर्वापरवृत्तक्षितिजवृत्तयोः पूर्वदिशि यत्र योगः पश्चिमदिशि च यत्र योगस्तद्विन्दुद्वयगतं क्षितिजात् स्वाक्षांशैर्याम्योत्तरयोर्नतोन्नतमर्थात् दक्षिणसमस्थानात् स्वाक्षांशैरधोगतमुत्तरसमस्थानाच्च स्वाक्षांशैरुपरिगतमुन्मण्डलं भवति तच्च दिनरात्र्योरपचयोपचयकारकं भवत्यर्थादेतदुन्मण्डलं निरक्षद्वेशीयं क्षितिजं भवति उन्मण्डलवति देशे दिनरात्री-उपचयापचयवत्यौ भवतः । उन्मण्डलहीने निरक्षदेशे च दिनरात्री सर्वदैव समाने भवत इति । सिद्धान्तशेखरे "संसक्तं समवृत्तभूजवलयप्राक्पश्चिमासङ्गयोर्याम्योदक् क्षितिजाधरोत्तरगतं स्वाक्षांशतुल्यान्तरे । स्यादुन्मण्डलमेतदप्यवनिजं देशे निरक्षे स्मृतं जायेते तमस्विनी दिवसयोर्वृद्धिक्षयौ तद्वशात् ।" इति श्रीपत्युक्तोन्मण्डलरचनाक्रम आचार्योक्तानुरूप एव । सिद्धान्तशिरोमणौ 'पूर्वापरक्षितिजसङ्गमयोर्विलग्नं याम्ये ध्रुवे पललवैः क्षितिजादधः स्थे । सौम्ये कुजादुपरिचाक्षलवैर्ध्रुवे तदुन्मण्डलं दिननिशोः क्षयवृद्धिकारि ।" भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥५०॥

अब उन्मण्डल संस्थान को कहते हैं ।

हि. भा.—पूर्वापरवृत्त और क्षितिजवृत्त की पूर्वदिशा में जहां योग (पूर्वस्वस्तिक) है और पश्चिम दिशा में योग (पश्चिम स्वस्तिक) है, एतद्विन्दुद्वय गत तथा दक्षिण समस्थान से अपने अक्षांशान्तर पर अधोगत उत्तर समस्थान से अपने अक्षांशान्तर पर ऊपर गया हुआ वृत्त उन्मण्डल है, यह दिन और रात्रि का हानि (अपचय) और वृद्धि (उपचय) कारक है । यह उन्मण्डल ही निरक्ष देशीय क्षितिज है इसलिये निरक्ष देश में दिन और रात्रि सर्वदा बराबर होती है, निरक्ष देश से भिन्न देश (जहां उन्मण्डल है) में दिन और रात्रि के न्यूनाधिकत्व के कारण उन्मण्डल ही है । सिद्धान्त शेखर में श्रीपति और भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥५०॥

इदानीं विषुवन्मण्डलसंस्थानमाह ।

विषुवन्मण्डलमूर्ध्वं सममण्डलतः स्थितं स्वकाक्षांशैः ।
याम्येनोत्तरतोऽधः क्षितिजे प्राच्यपरयोर्लग्नम् ॥५१॥

सु. भा.—ऊर्ध्वं खस्वस्तिकम् । अधोऽधः स्वस्तिकम् । शेषं स्पष्टम् । 'पूर्वापरस्वस्तिकयोर्विलग्नम्'—इत्यादि भास्करोक्तं चिन्त्यम् ॥५१॥

वि. भा.—सममण्डलतः (पूर्वापरवृत्तात्) स्वकीयाक्षांशैर्दक्षिणेनोर्ध्वभागे (ऊर्ध्वखस्वस्तिके) स्वकीलाक्षांशैरुत्तरतोऽधः खस्वस्तिके स्थितं क्षितिजवृत्ते पूर्वस्वस्तिके पश्चिमस्वस्तिके च लग्नं विषुवन्मण्डलं विषुवन्नाम (समरात्रिन्दिवकालः) उपचारात् समरात्रिन्दिवकालो यत्र तिष्ठति रवौ भवति तत्रासक्तमिति। पूर्वापर विन्द्वोरेव विषुवचिन्हे गोलवन्धे प्राचीनैः स्वीकृते इति पूर्वापर चिन्ह्योः संसक्तमित्यर्थः) स्यात्-एतस्य नाम नाड़ीवृत्तमप्यस्ति यतो वृत्तमिदं षष्टया ६० नाड़िकाभिश्चिन्हितमस्तीति। सिद्धान्तशेखरे "नतमथ समवृत्तादृक्षिणेनाक्षभागै विषुवदुपपतन्तं मण्डलं नाड़िकाख्यम् । उदगपि पलभागैः स्यादधस्तात्तदेतद् गगन रसमिताभिर्लाञ्छितं नाड़िकाभिः ।" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति-सिद्धान्तशिरोमणौ "पूर्वापरस्वस्तिकयोर्विलग्नं खस्वस्तिकाद् दक्षिणतोऽक्षभागैः। अधश्च तैरुत्तरतोऽङ्कितं च षष्टयाऽत्र नाड़ीवलयं विदध्यात् ।" भास्करोक्तश्चायं श्रीपत्यादर्शरूपो द्रष्टव्य इति ॥५१॥

अब विषुवन्मण्डल की संस्थिति को कहते हैं।

हि. भा.—पूर्वापर वृत्त से दक्षिण तरफ अक्षांशान्तर (ऊर्ध्वखस्वस्तिक) में, उत्तर तरफ अधः खस्वस्तिक (अक्षांशान्तर) में स्थित, क्षितिज वृत्त में पूर्वस्वस्तिक और पश्चिम स्वस्तिक में लगा हुआ विषुवद्वृत्त है, इसका नाम नाड़ी वृत्त भी है क्यों कि इस वृत्त में साठ नाड़ी (घटी) अङ्कित रहती हैं, विषुवद्वृत्त इसका नाम इसलिये है कि विषुवत् उसको कहते हैं जहां पर रवि के रहने से दिनमान और रात्रिमान बराबर होता है सायनमेषादि और सायन तुलादि में रवि के रहने से यह स्थिति होती है अर्थात् पूर्वस्वस्तिक और पश्चिम स्वस्तिक में संसक्त रहने से इसका नाम विषुदद्वृत्त है इति। सिद्धान्तशेखर में 'नतमथसमवृत्ता-दृदक्षिणेनाक्षभागैः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है सिद्धान्तशिरोमणि में 'पूर्वापर स्वस्तिकयोर्विलग्नं' इत्यादि से भास्करा-चार्य श्रीपत्युक्त को आदर्श रूप मानते हैं इति ॥५१॥

इदानीं क्रान्तिमण्डलसंस्थानमाह ।

विषुवन्मण्डललग्नं मेषतुलादावुदक् कुलीरादौ ।
जिनभागैर्याम्येन मृगादावपममण्डलमिहार्कः ॥५२॥

पाताश्चन्द्रादीनां भ्रमन्ति भार्धे रवेश्च भूछाया ।
पातादपमण्डलवद् विमण्डलानि स्वविक्षेपैः ॥५३॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । 'क्रान्तिवृत्तं विधेयं'—इत्यादि तथा 'क्रान्तिपाते च पाताद्भषट्कान्तरे' इत्यादि भास्करोक्तं चिन्त्यं । आचार्यमतेऽयनाभावो ज्ञेयः । पातादपमण्डलवदित्यनेन ग्रहाणां विमण्डलानि न्यस्तानीत्यग्रे सम्बन्धः ॥५२-५३॥

वि. भा.—पूर्वापरवृत्त नाड़ीवृत्त क्षितिजवृत्तोन्मण्डलानां पूर्वदिशि सम्पात-बिन्दुः पूर्वस्वस्तिकं, पश्चिमदिशि सम्पातविन्दुश्च पश्चिमस्वस्तिकम् । अनयोः पूर्वापरस्वस्तिकयोः मेषादितुलादिबिन्दू अपि तिष्ठत इत्ययनांशाभावकालिकी-स्थितिः । तेन मेषादिविन्दौ तुलादिबिन्दौ च (पूर्वस्वस्तिके पश्चिम स्वस्तिके च) नाड़ीवृत्तेन सह सक्तवृत्तं क्रान्तिवृत्तं वध्नीयात्, कुलीरादौ (कर्कटादौ) मिथुनान्त-बिन्द्वात्मके नवत्यंशचापे नाड़ीवृत्ताच्चतुर्विंशत्यंशैरुत्तरतः-मृगादौ (धनुरन्तबिन्द्वात्म-के तुलादिविन्दोर्नवत्यंशचापे) चतुर्विंशत्यंशैर्दक्षिणतः । वध्नीयात् अस्मिन् (क्रान्तिवृत्ते) वृत्ते रविर्भ्रमति, चन्द्रादीनां ग्रहाणां पाताश्च भ्रमन्ति । रवेः षड्भान्तरे भूछाया (भूभा) भ्रमति । पातात् (क्रान्ति विमण्डल सम्पातात्) क्रान्ति वृत्तवत् स्वस्वशरांशान्तरे तेषां ग्रहाणां (चन्द्रादीनां) विमण्डलानि भवन्ति । सिद्धान्तशेखरे "पूर्वापरस्वस्तिकसक्तवृत्तं क्रान्त्याख्यमत्राजतुलाधराद्योः । उदग् जिनांशैः खलु कर्कटादौ नाड्याह्वयाद् दक्षिणतो मृगादौ । भ्रमत्यमुष्मिन् वलये दिनेशः शशाङ्कपूर्वद्युसदां च पाताः । सहस्रगोः षड्भवनान्तरे हि छाया मही गोल समुत्थिता च ।" श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । शिष्यधीवृद्धिदे तन्त्रे लल्लोक्तं च "मेषतुलादौ लग्नं नाड़ीवृत्तेऽपमण्डलं तदुदक् । जिनभागैः कर्क्यादौ याम्यैस्तैरेव मकरादौ । भ्रमति रविरत्र वलये ग्रहाश्च चन्द्रादयः स्वपातयुताः । भूभाभार्धेभानोः स्वशीघ्रवृत्ते ज्ञसितपातौ ।" इत्यनुपदमेव गृहीतं श्रीपतिना । भास्कराचार्येण च "क्रान्तिवृत्तं विधेयं गृहाङ्क भ्रमत्यत्र भानुश्चभार्धैकुभा भानुतः । क्रान्तिपातः प्रतीपं तथा प्रस्फुटाः क्षेपपाताश्च तत्स्थानकान्यङ्कयेत् । क्रान्तिपाते च पाताद् भषट्कान्तरे नाड़िकावृत्तलग्नं विदध्यादिदम् । पाततः प्राक्त्रिभे सिद्धभागैरु-दक् दक्षिणे तैश्च भागैर्विभागे ऽपरे ।" इति प्राचीनोक्तरीत्यैव तथैव क्रान्तिवृत्त-संस्थानमुक्तम् । रवित एव छायोत्पद्यते । रविकेन्द्राद् भूकेन्द्रगामिसूत्रं यत्र क्रान्ति-वृत्ते लगति तदेव भूभामध्यस्थानम् । रविः क्रान्तिवृत्ते—क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्रं च भूकेन्द्रम् । अतो रवेर्भूकेन्द्रगामिसूत्रं क्रान्तिवृत्तस्य व्यासत्वाद्रवितः षड्भान्तरे क्रान्तिवृत्ते लगति तेन 'भार्धे रवेश्च भूछाये' ति युक्तियुक्तमाचार्योक्त-मिति ॥५२-५३॥

अब क्रान्तिवृत्त संस्थान को कहते हैं ।

हि. भा.—पूर्वापरवृत्त नाड़ीवृत्त क्षितिजवृत्त उन्मण्डल इन वृत्तों के पूर्वतरफ सम्पात बिन्दु पूर्वस्वस्तिक है, और पश्चिम तरफ सम्पात विन्दु पश्चिम स्वस्तिक है । अयनांशाभाव काल में पूर्वस्वस्तिक ही मेषादि बिन्दु तथा पश्चिम स्वस्तिक तुलादि विन्दु रहता है । अतः

मेषादि विन्दु (पूर्वस्वस्तिक) और तुलादि विन्दु (पश्चिम स्वस्तिक) में नाड़ीवृत्त के साथ संसक्त क्रान्तिवृत्त को बांधना चाहिये। कर्कादि (मिथुनान्त विन्द्वात्मकनवत्र्यंशचाप) में नाड़ीवृत्त से चौबीस अंश उत्तर, मकरादि (धनुरन्तविन्द्वात्मक नवत्र्यंशचाप) में चौबीस अंश दक्षिण क्रान्तिवृत्त को बांधना चाहिये, इस क्रान्तिवृत्त में रवि भ्रमण करते हैं चन्द्र आदि ग्रहों के पात भ्रमण करते हैं। रवि से छः राशि पर भूभा भ्रमण करती हैं। पात (क्रान्तिवृत्त और विमण्डल के सम्पात) से क्रान्तिवृत्त के सदृश अपने अपने शरांशान्तर पर उन ग्रहों का विमण्डल होता है। रवि से छाया की उत्पत्ति होती है। रविकेन्द्र से भूकेन्द्र-गामी सूत्र क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वही भूभा मध्यस्थान (केन्द्र) है। रवि क्रान्तिवृत्त में है, क्रान्तिवृत्त का केन्द्र भूकेन्द्र है इसलिये रवि से भूकेन्द्रगामी सूत्र क्रान्तिवृत्त में छः राशि पर लगता है क्यों कि वह सूत्र (रवि से भूकेन्द्रगामी सूत्र) क्रान्तिवृत्त का व्यास है, व्यास रेखा वृत्त के दो समान खण्ड करती है अतः रवि से छः राशि पर भूभाकेन्द्र होना है यह आचार्योक्त युक्तियुक्त है। सिद्धान्तशेखर में 'पूर्वापर स्वस्तिक सक्तवृत्तं इत्यादि' विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से श्रीपतिआचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है। शिष्यवृद्धिद तन्त्र में 'मेषतुलादौ लग्नं नाड़ीवृत्तेऽपमण्डलं' इत्यादि लल्लाचार्योक्त विषय को अक्षरशः श्रीपति ने ग्रहण किया है इति ॥५२-५३॥

इदानीं विमण्डलान्याह।

सौम्यं विमण्डलार्धं प्रथमं याम्यं द्वितीयमेतेषु।
चन्द्रकुजजीवमन्दा भ्रमन्ति शीघ्रेण बुधशुक्रौ ॥५४॥

सु. भा.—प्रथम विमण्डलार्धं मेषादिराशिषट्कं विक्षेपांशैः सौम्यं द्वितीयमर्धं तुलादिषट्कञ्च याम्यं विक्षेपांशैर्वघ्नीयात्। बुधशुक्रौ शीघ्रेण शीघ्रोच्चेन स्वस्वविमण्डले भ्रमतः। तयोः शीघ्रोच्चे विमण्डले भ्रमत इति शेषं स्पष्टार्थम् ॥५४॥

वि. भा.—क्रान्तिविमण्डलयोः सम्पातः पात इति ततः प्रथमं विमण्डलार्धं मेषादिराशिषट्करूपं शरांशैः सौम्यं (उत्तरदिशि) द्वितीयमर्धं (तुलादिराशिषट्कं च) शरांशैर्याम्यं (दक्षिणदिशि) वघ्नीयात्। एतेषु स्वस्वविमण्डलेषु चन्द्रभौमगुरुशनयो भ्रमन्ति बुधशुक्रौ शीघ्रोच्चेन स्वस्वविमण्डले भ्रमतोऽर्थात्तयोः शीघ्रोच्चे विमण्डले भ्रमत इति। सिद्धान्तशेखरे "विमण्डलार्धं प्रथमं निजेषुभागैरुदक् चोत्तरपातचिन्हात्। षषड्गृहाद् दक्षिणतो द्वितीयमर्धं तथाऽपक्रमवृत्तवच्च। एतेषु च स्वस्वविमण्डलेषु चन्द्रार जीवार्कसुता भ्रमन्ति। निजोच्चवृत्तेन चलाभिधेन किलोशनश्चान्द्रमसायिनी च।" इत्यनेन श्रीपतिः, लल्लः "भूभा भार्धभानोः स्वशीघ्रवृत्ते ज्ञसितपातौ। विक्षेपमण्डलदलं पूर्वं क्षेपांशकैरुदक् पातात्। षड्भयुताद्दक्षिणतो

विमण्डलार्धं द्वितीयं स्यात् ।" भास्करश्च–नाड़िकामण्डले क्रान्तिवृत्तं यथा क्रान्तिवृत्ते तथा क्षेपवृत्तं न्यसेत् । क्षेपवृत्तं तु राश्यङ्कितं तत्र च क्षेपपातेषु चिन्हानि कृत्वोक्तवत् । क्रान्तिवृत्तस्य विक्षेपवृत्तस्य च क्षेपपाते षडभे च कृत्वा युतिम् । क्षेपपातात्रतः पृष्ठतश्च त्रिभे क्षेपभागैः स्फुटैः सौम्ययाम्ये न्यसेत् ।" इत्यनेन सर्वं तथैव कथितवान् । केवलं "क्षेपभागैः स्फुटै" रित्युक्तया ग्रहाणां स्फुटशरा अपेक्षितास्ते च

शीघ्रकर्णेन भक्तास्त्रिभज्यागुणाः स्युः परक्षेपभागाग्रहाणां स्फुटाः ।
क्षेपवृत्तानि षण्णां विदध्यात्पृथक् स्वस्ववृत्ते भ्रमन्तीन्दु पूर्वाग्रहाः ।।

इत्यनेनानीता भगोलविमण्डल रचनां भास्करेण गृहीताः । प्राचीनैस्त एव पूर्वपठिताः शरा अत्र विमण्डलरचनायामपि गृहीता ।। इति ।।५४।।

अब विमण्डलों को कहते हैं ।

हि. भा.—क्रान्तिवृत्त और विमण्डल के सम्पात पात है, वहां से प्रथम विमण्डलार्ध (मेषादि छः राशिरूप) को शरांशान्तर पर उत्तर तरफ तथा द्वितीय विमण्डलार्ध (तुलादि छः राशिरूप) को शरांशान्तर पर दक्षिण तरफ बांधना चाहिये । इन अपने अपने विमण्डलों में चन्द्र, भौम, गुरु, शनि भ्रमण करते हैं । बुध और शुक्र शीघ्रोच्च से अपने अपने विमण्डल में भ्रमण करते हैं । सिद्धान्तशेखर में 'विमण्डलार्धं प्रथमं निजेषु भागैः' इत्यादि से श्रीपति, 'भूभा भार्धेभानोः स्वशीघ्रवृत्ते ज्ञसित पातौ' इत्यादि से लल्लाचार्य, 'नाड़िका मण्डले क्रान्तिवृत्तं यथा क्रान्तिवृत्ते' इत्यादि से भास्कराचार्य ने सब एक ही तरह कहा है । केवल भास्कराचार्य ने 'शीघ्रकर्णेन भक्तास्त्रिभज्यागुणाः' इत्यादि से साधित भगोलीय परमस्फुटशरवश से भगोलीय विमण्डल रचना की हैं प्राचीनाचार्यो ने पूर्व पठितशर ही को इस विमण्डल रचना में ग्रहण किया है इति ।।५४।।

इदानीं दृग्मण्डलाभिनिवेशमाह ।

दृग्मण्डलार्धमूर्ध्वं यत् तत् परिधिस्थितं द्रष्टा ।
पश्यति यतः क्षितिस्थस्तद्भ्रमति ततो ग्रहाभिमुखम् ।।५५।।

सु. भा.—यतः क्षितिस्थः क्षितिगर्भस्थो द्रष्टा यदूर्ध्वं दृग्मण्डलार्धं तत्परिधिस्थितं ग्रहं पश्यन्ति ततस्तस्मात् कारणात् तद् दृग्मण्डलं ग्रहाभिमुखं भ्रमति । 'ऊर्ध्वाधर स्वस्तिककीलयुग्मे' इत्यादि भास्करोक्तं विचिन्त्यम् ।।५५।।

वि. भा.—यतः (यस्मात् कारणात्) भूगर्भस्थो द्रष्टा ऊर्ध्वं दृग्मण्डलार्धं यत् तत्परिधिस्थितं ग्रहं पश्यति तस्मात् कारणात् तद् दृग्मण्डलं ग्रहाभिमुखं भ्रमतीति । सिद्धान्तशेखरे "द्रष्टुर्ग्रहाभिमुखमभ्रमवृत्तसक्तं दृग्मण्डलं प्रतिपलं भ्रमति ग्रहाणाम्"

श्रीपत्युक्तमेवास्ति । भास्करश्च–"ऊर्ध्वाधरस्वस्तिक कीलयुग्मे प्रोतं श्लथं दृग्वलयं तदन्तः । कृत्वा परिभ्राम्य च तत्र तत्र नेयं ग्रहो गच्छति यत्र यत्र । ज्ञेयं तदेवाखिल खेचराणां पृथक् पृथग्वा रचयेत्तथाष्टौ ।" यथा दृग्मण्डलबन्धनमुपपादयति तदेव श्रीपत्युक्तयाऽपि पर्यवस्यतीति स्फुटमेव ॥५५॥

अब दृग्मण्डल को कहते हैं ।

हि. भा.—भूगर्भस्थित द्रष्टा (दर्शक) दृग्मण्डल के ऊर्ध्व परिध्यर्ध स्थित ग्रह को देखता है इसलिये वह दृग्मण्डल ग्रहाभिमुख भ्रमण करता है । सिद्धान्तशेखर में 'द्रष्टुर्ग्रहाभिमुखम-भ्रमवृत्तसक्तं दृग्मण्डलं प्रतिपलं भ्रमति ग्रहाणाम् ।' श्रीपति इस तरह कहते हैं । भास्कराचार्य 'ऊर्ध्वाधरस्वस्तिक कीलयुग्मे प्रोतं श्लथं दृग्वलयं तदन्तः ।' इत्यादि से दृग्मण्डल बन्धन को जैसे कहते हैं श्रीपत्युक्ति से भी वही होता है इति ॥५५॥

इदानीं दृक्क्षेपवृत्तमाह ।

क्षितिजापमण्डलयुतिर्लग्नं लग्नाग्रया दिशा लग्नम् ।
दृक्क्षेपमण्डलं दक्षिणोत्तरं वित्रिभविलग्ने ॥५६॥

सु. भा.—क्षितिजक्रान्तिमण्डलयोर्यत्र युतिस्तदेव लग्नम् । दृक्क्षेपमण्डलं लग्नाग्रया दिशा लग्नं वित्रिभलग्ने वित्रिभलग्नस्थाने क्रान्तिमण्डले दक्षिणोत्तरं तिर्यग् भवति । लग्नाग्रा यद्युत्तरा तदा लग्नाग्रांशै र्दक्षिणसमस्थानात् पूर्वस्वस्तिक-दिशि दक्षिणाग्रायां च लग्नाग्रांशैर्दक्षिणसमस्थानात् पश्चिमस्वस्तिकदिशि क्षितिजे लग्नं वित्रिभस्वस्तिकगतं दृक्क्षेपमण्डलं भवतीत्यर्थः । 'ज्ञेयं तदेवाखिल-खे चराणाम्'—इत्यादि भास्करोक्तं विचिन्त्यम् ॥५६॥

वि. भा.—क्षितिजवृत्तक्रान्तिवृत्तयोर्यत्र योगस्तदेव लग्नम् । लग्नोत्पन्नं नवत्यंशवृत्तं दृक्क्षेपवृत्तं भवति तच्च वित्रिभ लग्नस्थाने क्रान्तिवृत्ते तिर्यक् (लम्ब-रूपं) भवति, लग्नाग्रया दिशा लग्नमर्थाल्लग्नाग्रा यद्युत्तरा तदा दक्षिणसमस्था-नाल्लग्नाग्रांशैः पूर्वस्वस्तिकदिशि यदि च लग्नाग्रा दक्षिणा तदा दक्षिणसमस्था-नाल्लग्नाग्रांशैः पश्चिमस्वस्तिकदिशि क्षितिजे लग्नं वित्रिभलग्नखस्वस्तिकगतं तत् (दृक्क्षेपवृत्तं) भवतीत्यर्थः । सिद्धान्तशेखरे 'प्राग्लग्नमत्र भवनत्रितयेन हीनं दृक्क्षेपमण्डलमुशन्ति कुशाग्रधीराः' इत्यनेन श्रीपतिः, सिद्धान्तशिरोमणौ 'दृग्मण्डलं वित्रिभलग्नकस्य दृक्क्षेपवृत्ताख्यमिदं वदन्ती'त्यनेन भास्करोऽप्याचार्यो क्तानुरूपमेव कथयतीति ॥५६॥

अब दृक्क्षेपवृत्त को कहते हैं ।

हि. भा.—क्षितिजवृत्त और क्रान्तिवृत्त की पूर्व दिशा में जहां योग है वही लग्न है ।

लग्नोत्पन्न नवत्यंश वृत्त दृक्क्षेपवृत्त होता है। वह (दृक्क्षेपवृत्त) वित्रिभ लग्नस्थान में क्रान्तिवृत्त के ऊपर तिर्यक् (लम्ब रूप) होता है, तथा लग्नाग्रा यदि उत्तर दिशा की है तब दक्षिण समस्थान से लग्नाग्रांशान्तर पर पूर्वस्वस्तिक की तरफ यदि लग्नाग्रा दक्षिण दिशा की है तब दक्षिण समस्थान से लग्नाग्रांशान्तर पर पश्चिम स्वस्तिक की तरफ क्षितिजवृत्त में लगता है। अर्थात् वह दृक्क्षेपवृत्त वित्रिभलग्न और खस्वस्तिक में गया हुआ होता है। सिद्धान्तशेखर में "प्राग्लग्नमत्र भवनत्रितयेन हीनं' इत्यादि से श्रीपति तथा सिद्धान्तशिरोमणि में 'दृग्मण्डलं वित्रिभ लग्नकस्य' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥५६॥

इदानीं मेषादि द्वादशराशीनामहोरात्रवृत्तान्यमाह।

विषुवदुदग् बध्नीयात् क्रान्त्यंश समान्तरेष्वजादीनाम्।
वृत्तत्रितयं व्यस्तं कर्क्यादीनां तुलादीनाम् ॥५७॥

विषुवद्दक्षिणतोऽन्यन्मकरादीनां तदेव विपरीतम्।
स्वाहोरात्राण्येषां व्यासाः पृथगेवमिष्टमपि ॥५८॥

सु. भा.—स्वाहोरात्राणि ह्युज्या एषामहोरात्रवृत्तानां व्यासा ज्ञेयाः। एवमिष्टमहोरात्रवृत्तमपि पृथग्गोलोपरि निवेश्यम्। शेषं स्पष्टम्। ईप्सितक्रान्ति-तुल्येऽन्तरे' इत्यादि तथा 'अथ कल्प्या मेषाद्याः' इत्यादि च भास्करोक्तं विचि-न्त्यम् ॥५७-५८॥

वि. भा.—अजादीनां (मेषादीनां) त्रयाणां राशीनां (मेषवृषमिथुनानां) क्रान्त्यंशतुल्यान्तरेषु नाड़ीवृत्तादुत्तरदिशि वृत्तत्रितयं स्वाहोरात्रवृत्ताह्वयं बध्नी-यादर्थान्मेषान्तक्रान्त्यंशैर्नाड़ीवृत्तादुत्तरे यद्वृत्तं तन्मेषान्ताहोरात्रवृत्तम्। वृषान्त-क्रान्त्यंशान्तरे नाड़ीवृत्तादुत्तरे यद्वृत्तं तद्वृषान्ताहोरात्रवृत्तम्। मिथुनान्त-क्रान्त्यंशान्तरे नाड़ीवृत्तादुत्तरे मिथुनान्ताहोरात्रवृत्तमिति। इति वृत्त त्रितयं (मेष वृषमिथुनानामहोरात्रवृत्तत्रितयं) व्यस्तं विपरीतक्रमेण कर्क्यादीनामहोरात्र-वृत्तानि भवंत्यर्थाद्वृषान्ताहोरात्रवृत्तमेव कर्कान्ताहोरात्रवृत्तम्। मेषान्ताहोरात्रवृत्त-मेव सिंहान्ताहोरात्रवृत्तम्। कन्यान्ताहोरात्रवृत्तं तु मीनान्ताहोरात्रवृत्तरूपं नाड़ी-वृत्तमेवास्ति। तुलादीनां षण्णां राशीनां नाड़ीवृत्ताद्दक्षिणदिशि—अहोरात्र वृत्तं भवति। यथा तुलान्तक्रान्त्यशान्तरे नाड़ीवृत्ताद्दक्षिणदिशि यद्वृत्तं तत्तुलान्ताहोरात्र-वृत्तम्। नाड़ीवृत्ताद्दक्षिणदिशि वृश्चिकान्तक्रान्त्यंशान्तरे वृश्चिकान्ताहोरात्रवृ-त्तम्। नाड़ीवृत्ताद्दक्षिणदिशि धनुरन्तक्रान्त्यंशान्तरे धनुरान्ताहोरात्रवृत्ताम्। तदेव विपरीतं मकरादीनामहोरात्रवृत्तानि भवन्त्यर्थाद्वृश्चिकान्ताहोरात्रवृत्तामेव मकरान्ताहोरात्रवृत्ताम्। तुलान्ताहोरात्रवृत्तमेव कुम्भान्ताहोरात्रवृत्ताम्। कन्यान्ता-

होरात्रवृत्तमेव नाड़ीवृत्तरूपं मीनान्ताहोरात्रवृत्तम्। एषामहोरात्रवृत्तानां व्यासाः पृथक् पृथक् द्युज्या भवंति। एवमिष्टमप्यहोरात्रवृत्तागोलोपरि पृथक् निवेश्यम्। सिद्धान्तशेखरे "मेषाद् वृत्तात्रितयमपमांशैर्गृहाणां त्रयाणां नाड़ीवृत्तादिदमुदगपि व्यत्ययात् कर्कटाच्च। षण्णां जूकात् कथितमनुदक् चैवमिष्टापमांशैः स्वाहोरात्राह्वयमभिहितं मण्डलं गोलविद्भिः।" श्रीपतिः। लल्लश्च-वृत्तत्रयमपमांशैर्नाड़ीवृत्ताद् भवत्यजादीनाम्। व्यस्तं कर्क्यादीनामेवं षण्णां तुलादीनाम्। इष्टक्रान्तेरग्रे तद् द्युज्यामण्डलं च बध्नीयात्। मध्येऽस्य ग्रहगोला भवन्ति वृत्तैर्भगोलस्य।" आचार्यस्याऽऽदर्शभूताविति। भास्कराचार्योऽपि "ईप्सितक्रान्तितुल्येऽन्तरे सर्वतो नाड़िकाख्यादहोरात्रवृत्ताह्वयम्। तत्र बध्वा घटीनां च षष्ट्याऽङ्कयेदस्य विष्कम्भखण्डं द्युजीवा मता।" एषां प्राचीनानां सदृशमेवाहोरात्रवृत्तं कथयति। केवलमयनांशलब्धिकारणात् 'विषुवत्क्रान्तिवलयोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यादि' ति प्रथमं कथयित्वा "अथ कल्प्या मेषाद्या अनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कात्।" इत्याह ॥५७-५८॥

अब मेषादिद्वादश (बारह) राशियों के अहोरात्रवृत्त को कहते हैं।

हि. भा—मेषादि तीन राशि (मेष-वृष-मिथुन) यों के क्रान्त्यंशतुल्य अन्तर पर नाड़ीवृत्त से उत्तर तरफ अहोरात्र वृत्त संज्ञक तीन वृत्तों को बांधना चाहिये-अर्थात् नाड़ीवृत्त से उत्तर तरफ मेषान्त क्रान्त्यंशान्तर पर जो वृत्त होता है वह मेषान्ताहोरात्रवृत्त है, वृषान्त क्रान्त्यंशान्तर पर नाड़ीवृत्त से उत्तर जो वृत्त होता है वह वृषान्ताहोरात्रवृत्त है। एवं नाड़ीवृत्त से उत्तर मिथुनान्त क्रान्त्यंशान्तर पर मिथुनान्ताहोरात्र वृत्त होता है। यह मेष- वृत्त-मिथुन के अहोरात्र वृत्त विपरीत क्रम से कर्क्यादि तीन राशियों का अहोरात्रवृत्त होता है अर्थात् वृषान्ताहोरात्र वृत्त ही कर्कान्ताहोरात्र वृत्त होता है, मेषान्ताहोरात्रवृत्त ही सिंहान्ताहोरात्रवृत्त होता है। कन्यान्ताहोरात्रवृत्त मीनान्ताहोरात्रवृत्तरूप नाड़ीवृत्त ही हैं। तुलादि छः राशियों के नाड़ीवृत्त से दक्षिण तरफ अहोरात्रवृत्त होता है। जैसे नाड़ीवृत्त से दक्षिण तुलान्त क्रान्त्यंशान्तर पर तुलान्ताहोरात्रवृत्त होता है। नाड़ीवृत्त से दक्षिण वृश्चिकान्त क्रान्त्यंशान्तर पर वृश्चिकान्ताहोरात्रवृत्त होता है। एवं नाड़ीवृत्त से दक्षिण धनुरन्त क्रान्त्यंशान्तर पर धनुरन्ताहोरात्र वृत्त होता है। ये ही विपरीत क्रम से मकरादि राशियों का अहोरात्र वृत्त होते हैं अर्थात् वृश्चिकान्ताहोरात्रवृत्त ही मकरान्ताहोरात्रवृत्त होता हैं। तुलान्ताहोरात्रवृत्त ही कुम्भान्ताहोरात्रवृत्त होता है। कन्यान्ताहोरात्रवृत्त ही नाड़ीवृत्तरूप मीनान्ताहोरात्रवृत्त होता है। इन अहोरात्रवृत्तों की व्यास द्युज्या होती है। एवं इष्ट अहोरात्रवृत्त को भी पृथक् गोल के ऊपर निवेश करना चाहिये। सिद्धान्तशेखर में 'मेषादवृत्तत्रितयमपमांशैर्गृहाणां त्रयाणां' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपत्युक्त के तथा 'वृत्तत्रयमपमांशैर्नाड़ीवृत्तात्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित लल्लोक्त का आदर्शरूप आचार्योक्त ही है। भास्कराचार्य भी 'ईप्सितक्रान्तितुल्येऽन्तरे सर्वतो नाड़िकाख्यादहोरात्रवृत्ताह्वयम्'

इत्यादि से प्राचीनोक्त अहोरात्रवृत्तों के सदृश ही अहोरात्रवृत्त कहते हैं । केवल अयनांश की उपलब्धि के हेतु से 'विषुवत्क्रान्तिवलयोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात्' पहले यह कह कर 'अथ कल्प्या मेषाद्या अनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कात् ।' यह कहते हैं इति ॥५७-५८॥

इदानीं राश्युदयाः कथं समानेत्याशङ्क्याह ।

लङ्का समपश्चिमगं प्राणेन कलां भमण्डलं भ्रमति ।
अपमण्डलस्य राशिर्द्वादशभागः क्षितिजलग्नाः ॥५९॥

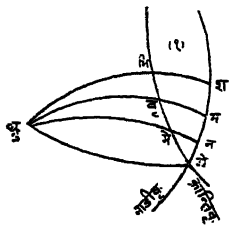
यान्त्युदयं मेषाद्या यतस्तदुदया न कालसमाः ।
क्रान्तिवशाल्लङ्कायां तदूनताधिक्यमक्षवशात् ॥६०॥

सु. भा.—लङ्कासमपश्चिमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रदेशरूपं नाडीमंडलं प्राणेनैकेनासुना कलामेकं कलां भ्रमति । नाडीमण्डलस्यैका कलैकेनासुनोदेति । क्रान्तिमण्डलस्य द्वादशभागो द्वादशसमानभागो राशिरुच्यते । ते मेषाद्याः क्षितिजलग्ना यत उदयं यान्त्यतो लङ्कायां क्रान्तिवशात् तिरश्चीनत्वात् तदुदयाः कालसमाः कालेन समा न सन्ति । एवं स्वदेशेऽपि क्रान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां राशीनामुदयेषु ऊनताधिक्यं भवति । 'यो हि प्रदेशो ऽपमण्डलस्य तिर्यक्स्थितो यात्युदयं तथाऽस्तम्'—इत्यादि भास्करोक्तं चिन्त्यम् ॥६०॥

वि. भा.—लङ्कापश्चिमपश्चिमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रवेशरूपं नाड़ीवृत्तं प्राणेन (एकेनासुना) कलां (एकां कलां) भ्रमत्यर्थान्नाड़ीवृत्तस्यैका कलैकेनासुनोदेति । क्रान्तिवृत्तस्य द्वादशतुल्यभागो राशिः कथ्यते, ते मेषाद्या यतः क्षितिजलग्ना उदयं यान्त्यतो लङ्कायां क्रान्तिवशात् तदुदयाः कालेन समा न सन्ति । एवं स्वदेशेऽपि क्रान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां राशींनामुदयेषु न्यूनाधिक्यं भवतीति ।

अत्रोपपत्तिः ।

क्रान्तिवृत्तस्य त्रिंशदंशात्मक एको राशिः । राश्याद्युपरि राश्यन्तोपरि च ध्रुवप्रोतवृत्तकरणेन तयोरन्तर्गतं नाडीवृत्तीयचापं तद्राशेर्निरक्षोदयमानम् । यथा मेषाद्युपरिध्रुवप्रोतवृत्तं नाड़ीवृत्ते मेषादिविन्दा (नाड़ीवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः सम्पातबिन्दौ) वेव लगति तस्मान् मेषान्तोपरि ध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तयोः सम्पातं यावन्मेषोदयमानं निरक्षदेशीयम् । एवं मेषान्तो (वृषादि) परि ध्रुवप्रोतवृत्तवृषान्तोपरि ध्रुवप्रोतवृत्तयोरन्तर्गतं नाड़ीवृतीयचापं निरक्षदेशीयं वृषोदयमानम् । वृषान्तो (मिथुनादि) परिध्रुवप्रोतवृत्तमिथुनान्तोपरि ध्रुवप्रोत (आयनप्रोतवृत्त) वृत्तयोरन्तर्गतं नाड़ीवृत्तीयचापं निरक्षदेशीयं मिथुनोदयमानमेतेषु न्यूनाधिक्यं कथं भवतीति प्रदर्श्यते ।



गो= गोलसन्धिः = मेषादिः । मे=मेषान्तविन्दुः । वृ=वृषान्तविन्दुः । मि=मिथुनान्त विन्दुः । गोमे=मेवृ =३०°, गोन=मेषोदयमानम् । नम=वृषोदयमानम् । मश=मिथुनोदयमानम् । ध्रु=ध्रुवः । ध्रुमि=परमाल्पद्युज्याचापम्=<ध्रुगोमि ध्रुमे=मेषान्त द्युज्याचापम् । ध्रुवृ=वृषान्त द्युज्याचापम् । <मेवृध्रु=वृषान्तजयष्टच्यंशाः=९०–वृषान्तजायनवलनम् । गोलसन्धावायनवलनं परमं जिनांशसमम् । अयनसन्धावर्थान्मिथुनान्ते आयनवलनम्=०, अत एतयोर्मध्ये वृषान्ते आयनवलनम्<२४ परमाल्पद्युज्याचापम्=९०—जिनांश=९०—२४=६६,

वृषान्ते यष्टच्यंशाः=९०—वृषान्तजायनवलनं=९०—जिनांशाल्पाऽऽयनवलनम् । अतो वृषान्ते यष्टच्यंशाः>परमाल्पद्युज्याचापम्, ध्रुगोमे चापीय त्रिभुजेऽनुपातः क्रियते ज्या<गोध्रुमे=$\frac{\text{परमाल्पद्युज्या}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्युज्या}}$=मेषोदयज्या=ज्यागोन ध्रुमेवृ चापीय त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{\text{वृषान्तजयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्युज्या}}$ =ज्या<मेध्रुवृ=ज्या नम=वृषोदयज्या, परन्तु वृषान्तय>परमाल्पद्यु । अतः $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्युज्या}}$ > $\frac{\text{परमाल्पद्युज्या}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्युज्या}}$ अर्थात् वृषोदयज्या>मेषोदयज्या वा मेषोदयमान <वृषोदयमानं, एवमेव मिष्टध्रुचापीय त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{परमाल्पद्युज्या}}$ =ज्या<मिध्रुवृ=ज्यामश = मिथुनोदयज्या, परन्तु वृषान्तयष्टि>परमाल्पद्यु तथा मेषान्तद्यु>परमाल्पद्यु अतः $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{परमाल्पद्यु}}$ > $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्यु}}$ अर्थात् मिथुनोदयज्या>वृषोदयज्या

∴ मिथुनोदयज्या<वृषोदयज्या<मेषोदयज्या वा मिथुनोदयमा<वृषोदयमान<मेषोदयमान ∴ सिद्धम् ।

एतदुपपत्तिर्वस्तुतो यथैव शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे लल्लाचार्येणोक्ता तथैव श्लोकान्तरेण श्रीपतिना भास्कराचार्येण चोक्ता स्वस्वग्रन्थे ।

यथा लल्लः—

लङ्कावृत्ते मध्यस्थितें भुवो यत्कुजं तदुद्वृत्तम् ।
तेन न तत्र चरदलं सदा समत्व च दिवसनिशोः ॥

इत्यादि से प्राचीनोक्त अहोरात्रवृत्तों के सदृश ही अहोरात्रवृत्त कहते हैं । केवल अयनांश की उपलब्धि के हेतु से 'विषुवत्क्रान्तिवलयोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात्' पहले यह कह कर 'अथ कल्प्या मेषाद्या अनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कात् ।' यह कहते हैं इति ॥५७-५८॥

इदानीं राश्युदयाः कथं समानेत्याशङ्क्याह ।

लङ्का समपश्चिमगं प्राणेन कलां भमण्डलं भ्रमति ।
अपमण्डलस्य राशिर्द्वादशभागः क्षितिजलग्नाः ॥५९॥

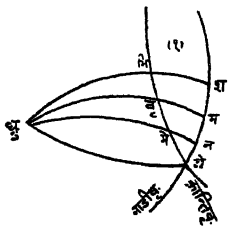
यान्त्युदयं मेषाद्या यतस्तदुदया न कालसमाः ।
क्रान्तिवशाल्लङ्कायां तदूनताधिक्यमक्षवशात् ॥६०॥

सु. भा.—लङ्कासमपश्चिमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रदेशरूपं नाडीमंडलं प्राणेनैकेनासुना कलामेकं कलां भ्रमति । नाडीमण्डलस्यैका कलैकेनासुनोदेति । क्रान्तिमण्डलस्य द्वादशभागो द्वादशसमानभागो राशिरुच्यते । ते मेषाद्याः क्षितिजलग्ना यत उदयं यान्त्यतो लङ्कायां क्रान्तिवशात् तिरश्चीनत्वात् तदुदयाः कालसमाः कालेन समा न सन्ति । एवं स्वदेशेऽपि क्रान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां राशीनामुदयेषु ऊनताधिक्यं भवति । 'यो हि प्रदेशो ऽपमण्डलस्य तिर्यक्स्थितो यात्युदयं तथाऽस्तम्'—इत्यादि भास्करोक्तं चिन्त्यम् ॥६०॥

वि. भा.—लङ्कापश्चिमपश्चिमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रवेशरूपं नाड़ीवृत्तं प्राणेन (एकेनासुना) कलां (एकां कलां) भ्रमत्यर्थान्नाड़ीवृत्तस्यैका कलैकेनासुनोदेति । क्रान्तिवृत्तस्य द्वादशतुल्यभागो राशिः कथ्यते, ते मेषाद्या यतः क्षितिजलग्ना उदयं यान्त्यतो लङ्कायां क्रान्तिवशात् तदुदयाः कालेन समा न सन्ति । एवं स्वदेशेऽपि क्रान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां राशींनामुदयेषु न्यूनाधिक्यं भवतीति ।

अत्रोपपत्तिः ।

क्रान्तिवृत्तस्य त्रिंशदंशात्मक एको राशिः । राश्याद्युपरि राश्यन्तोपरि च ध्रुवप्रोतवृत्तकरणेन तयोरन्तर्गतं नाडीवृत्तीयचापं तद्राशेर्निरक्षोदयमानम् । यथा मेषाद्युपरिध्रुवप्रोतवृत्तं नाड़ीवृत्ते मेषादिविन्दा (नाड़ीवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः सम्पातबिन्दौ) वेव लगति तस्मान् मेषान्तोपरि ध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तयोः सम्पातं यावन्मेषोदयमानं निरक्षदेशीयम् । एवं मेषान्तो (वृषादि) परि ध्रुवप्रोतवृत्तवृषान्तोपरि ध्रुवप्रोतवृत्तयोरन्तर्गतं नाड़ीवृतीयचापं निरक्षदेशीयं वृषोदयमानम् । वृषान्तो (मिथुनादि) परिध्रुवप्रोतवृत्तमिथुनान्तोपरि ध्रुवप्रोत (आयनप्रोतवृत्त) वृत्तयोरन्तर्गतं नाड़ीवृत्तीयचापं निरक्षदेशीयं मिथुनोदयमानमेतेषु न्यूनाधिक्यं कथं भवतीति प्रदर्श्यते ।



गो= गोलसन्धिः = मेषादिः । मे=मेषान्तबिन्दुः । वृ=वृषान्तबिन्दुः । मि=मिथुनान्त बिन्दुः । गोमे=मेवृ =३०°, गोन=मेषोदयमानम् । नम=वृषोदयमानम् । मश=मिथुनोदयमानम् । ध्रु=ध्रुवः । ध्रुमि=परमाल्पद्युज्याचापम्=<ध्रुगोमि ध्रुमे=मेषान्त द्युज्याचापम् । ध्रुवृ=वृषान्त द्युज्याचापम् । <मेवृध्रु=वृषान्तजयष्टयंशाः=९०–वृषान्तजायनवलनम् । गोलसन्धावायनवलनं परमं जिनांशसमम् । अयनसन्धावर्थान्मिथुनान्ते आयनवलनम्=०, अत एतयोर्मध्ये वृषान्ते आयनवलनम्<२४ परमाल्पद्युज्याचापम्=९०—जिनांश=९०—२४=६६,

वृषान्ते यष्टयंशाः=९०—वृषान्तजायनवलनं=९०—जिनांशाल्पाऽऽयनवलनम् । अतो वृषान्ते यष्टयंशाः>परमाल्पद्युज्याचापम्, ध्रुगोमे चापीय त्रिभुजेऽनुपातः क्रियते ज्या<गोध्रुमे=$\frac{\text{परमाल्पद्युज्या}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्युज्या}}$=मेषोदयज्या=ज्यागोन ध्रुमेवृ चापीय त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{\text{वृषान्तजयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्युज्या}}$ =ज्या<मेध्रुवृ=ज्या नम=वृषोदयज्या, परन्तु वृषान्तय>परमाल्पद्यु । अतः $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्युज्या}}$ > $\frac{\text{परमाल्पद्युज्या}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्युज्या}}$ अर्थात् वृषोदयज्या>मेषोदयज्या वा मेषोदयमान <वृषोदयमानं, एवमेव मिष्टध्रुचापीय त्रिभुजेऽनुपातेन $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{परमाल्पद्युज्या}}$ =ज्या<मिध्रुवृ=ज्यामश = मिथुनोदयज्या, परन्तु वृषान्तयष्टि>परमाल्पद्यु तथा मेषान्तद्यु>परमाल्पद्यु अतः $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{परमाल्पद्यु}}$ > $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्यु}}$ अर्थात् मिथुनोदयज्या>वृषोदयज्या

∴ मिथुनोदयज्या<वृषोदयज्या<मेषोदयज्या वा मिथुनोदयमा<वृषोदयमान<मेषोदयमान ∴ सिद्धम् ।

एतदुपपत्तिर्वस्तुतो यथैव शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे लल्लाचार्येणोक्ता तथैव श्लोकान्तरेण श्रीपतिना भास्कराचार्येण चोक्ता स्वस्वग्रन्थे ।

यथा लल्लः—

लङ्कावृत्ते मध्यस्थिते भुवो यत्कुजं तदुद्वृत्तम् ।
तेन न तत्र चरदलं सदा समत्व च दिवसनिशोः ॥

तत्राक्षाभावेऽपि स्वस्वक्रान्त्या स्थितौ तिरश्चीनौ ।
ज्यायस्या मेषवृषौ यतोऽल्पकालोदयौ तेन ॥

मिथुनान्तोऽल्पक्रान्त्या पदान्तगत्वाद्दृजुः स्थितो यस्मात् ।
तस्माच्चिरोदयोऽसावक्षवशाच्चान्यविषयेषु ॥

प्रागायतं कुलीरान्मकारादुदगायतं यतः षट्कम् ।
अक्ष भ्रमवशगत्वादधिकन्यूनोदयं तस्मात् ॥ इति

सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिः—

यो द्वादशांशोऽपममण्डलस्य राशिः स ते द्वादश मेषपूर्वाः ।
तिर्यक्तया क्रान्तिवशान्निरक्षेऽप्युशन्ति कालेन समेन नैव ॥

निरक्षतायामपि हन्त यस्मात् तिर्यक् स्थितौ मेषवृषौ महत्या ।
क्रान्त्या भवेतामत एव चाल्पकालोदयौ तौ पुरि रावणस्य ॥

मिथुनोऽल्पतयाऽपमस्य तेषामृजुरास्ते नियतं पदान्तगत्वात् ।
अतएव चिरोदयोऽन्यदेशेष्वपि वा ऽक्षस्य वशेन तद्वदेवम् ॥

याम्यायतं कर्कटकाद् भषट्कं यतो मृगादेरुदगायतं हि ।
भवेत्ततस्तच्चिरतुच्छकालसमुद्गमि स्वाक्षवशभ्रमेण ॥ इति

सिद्धान्तशिरोमणेर्गोलाध्याये भास्कराचार्यश्च ।

"यो हि प्रदेशोऽपममण्डलस्य तिर्यक् स्थितो यात्युदयं तथाऽस्तम् ।
सोऽल्पेन कालेन य ऊर्ध्वसंस्थोऽनल्पेन सोऽस्मादुदया न तुल्याः ॥

य उद्गमे याम्यनता मृगाद्याः स्वस्वापमेनापि निरक्षदेशे ।
याम्याक्षतस्तेऽति नतत्वमाप्ता उद्यन्ति कालेन ततोऽल्पकेन ॥

कर्क्यादयः सौम्यनता हि येऽत्र ते यान्ति याम्याक्षवशाद्दृजुत्वम् ।
कालेन तस्माद्बहुनोदयन्ते तदन्तरे स्वं चरखण्डमेव ॥" इति ५९-६०॥

अब राशियों का उदयमान बराबर क्यों नहीं होता है सो कहते हैं ।

हि. भा.—भचक्रमध्यप्रदेशरूप नाड़ीवृत्त एक असु में एक कला भ्रमण करता है अर्थात् नाड़ीवृत्त की एक कला एक असु में उदित होती है । क्रान्तिवृत्त का समान द्वादश भाग राशि कहलाता है । वे मेषादिराशि क्षितिज संलग्न होने से उदित होता है इसलिये क्रान्तिवश से लङ्का में वह उदय काल बराबर नहीं होता है एवं अपने देश में भी क्रान्तिवश से और अक्षांश वश से उन राशियों के उदय में न्यूनाधिक्य होता है इति ॥५९-६०॥

उपपत्ति ।

राश्यादि के ऊपर ध्रुवप्रोतवृत्त तथा राश्यन्त के ऊपर ध्रुवप्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त में जहां

लगता है तदन्तर्गत नाड़ीवृत्तीय चाप उस राशि का निरक्षदेशीय उदयमान होता है। जैसे मेषादिगत ध्रुवप्रोत्तावृत्त में नाडीवृत्त मेषादि (गोलसन्धि) ही में लगता है वहां (मेषादि) से मेषान्तोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात पर्यन्त निरक्षदेशीय मेषोदयमान है। एवं मेषान्तो (वृषादि) परिगत ध्रुव प्रोतवृत्त तथा वृषान्तोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त के अन्तर्गत नाड़ीवृत्तीय चाप निरक्ष देशीय वृषोदयमान है एवं वृषान्तो (मिथुनादि) परिगत ध्रुवप्रोतवृत्त तथा मिथुनान्तोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त के अन्तर्गत नाड़ीवृत्तीय चाप निरक्ष देशीय मिथुनोदय मान हैं, इन उदयमानों में न्यूनाधिक्य क्यों होता है तदर्थ निम्नलिखित युक्ति है यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये।

गो=गोलसन्धि=मेषादि, मे=मेषान्त बिन्दु। वृ=वृषान्तबिन्दु। मि=मिथुनान्त बिन्दु। गोमे=मेवृ=वृमि=३०° गोन=मेषोदयमान। नम=वृषोदयमान। मश=मिथुनोदयमान। ध्रु=ध्रुव। ध्रुमि=परमाल्पद्युज्याचाप ध्रुमे=मेषान्तद्युज्याचाप। ध्रु वृ=वृषान्त द्युज्याचाप। <ध्रुगोमि=परमाल्पद्युज्यांश, <मेवृध्रु=वृषान्तजयष्टयंश=९०-वृषान्तजायनवल। गोल सन्धि में आयनवलन परम जिनांश (२४) के बराबर होता है अयन सन्धि (मिथुनान्त) में आयनवलनाभाव होता है अतः इन दोनों के बीच (वृषान्त) में आयनवलन <२४, परमाल्पद्युज्याचाप=९०—जिनांश=९०-२४=६६, वृषान्त में यष्टयंश=९०—वृषान्तायनवलन=९०—जिनांशाल्पायनवलन। अतः वृषान्त में यष्टयंश<परमाल्पद्युज्याचाप। ध्रुगोमे चापीय त्रिभुज में अनुपात करते है $\frac{\text{परमाल्पद्यु}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्यु}}$ = ज्या <गोध्रुमे = मेषोदयज्या = ज्यागोन। ध्रुमेवृ चापीय त्रिभुज में अनुपात से $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्यु}}$ =ज्या<मेध्रुवृ=ज्यानम=वृषोदयज्या परन्तु वृषान्तयष्टि> परमाल्पद्यु ∴ $\frac{\text{वृषान्तय}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्यु}}>\frac{\text{परमाल्पद्यु}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्यु}}$ अर्थात् वृषोदयज्या> मेषोदयज्या वा मेषोदयमान<वृषोदयमान। इसी तरह मिवृध्रु चापीय त्रिभुज में अनुपात से $\frac{\text{वृषान्तयष्टि}\times\text{ज्या }३०}{\text{परमाल्पद्यु}}$ =ज्या<मिध्रुवृ= ज्यामश = मिथुनोदयज्या। परन्तु वृषान्तयष्टि >परमाल्पद्यु, तथा मेषान्तद्यु>परमाल्पद्यु

अतः $\frac{\text{वृषान्तय}\times\text{ज्या }३०}{\text{परमाल्पद्यु}}>\frac{\text{वृषान्तय}\times\text{ज्या }३०}{\text{मेषान्तद्यु}}$ अर्थात् मिथुनोदयज्या>वृषोदयज्या, अतः मिथुनोदयज्या>वृषोदयज्या>मेषोदयज्या, वा मिथुनोदयमान>वृषोदयमान >मेषोदयमा। अतः आचार्योक्त उपपन्न हुआ। यह उपपत्ति यथार्थतः शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र में जिस तरह लल्लाचार्य ने कहा है उसी तरह श्लोकान्तर से श्रीपति और भास्कराचार्य ने अपने ग्रन्थ में कहा है।

जैसे लल्लाचार्योक्त शिष्यवृद्धिदतन्त्र में

'लङ्कावृत्ते मध्यस्थिते भुवो यत्कुजं तदुद्वृत्तम्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में श्लोकों को देखना चाहिये।

सिद्धान्तशेखर में श्रीपति

'यो द्वादशांशोऽपममण्डलस्य राशिः स ते द्वादश मेष पूर्वाः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों को देखना चाहिये।

सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय में भास्कराचार्य

'यो हि प्रदेशोऽपममण्डलस्य तिर्यक् स्थितो यात्युदयं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में देखना चाहिये ॥५९-६०॥

इदानीं चराग्रयोः संस्थानमाह।

क्षितिजोन्मण्डलयोर्यत्स्वाहोरात्रान्तरं चरदलं तत्।
क्षितिजेऽग्रा प्राच्यपरस्वाहोरात्रान्तरांशज्या ॥६१॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। 'उन्मण्डलक्ष्मावलयान्तराले'—इत्यादि तथा 'क्ष्माजे द्युरात्रसमण्डलमध्यभाग'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपं विचिन्त्यम् ॥६१॥

वि. भा.—स्वक्षितिजवृत्तोन्मण्डलयोरन्तरेऽहोरात्रवृत्तीयं चापं चरखण्डकालः कथ्यते। क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातात्पूर्वंस्वस्तिकं यावत् क्षितिजवृत्तेऽग्रांशाः। एतज्ज्याऽग्रा कथ्यत इति। सिद्धान्तशिरोमणौगोलाध्याये 'उन्मण्डलक्ष्मावलयान्तराले द्युरात्रवृत्ते चरखण्डकाल' इत्यनेन भास्कराचार्येणाप्याचार्योक्तानुरूपमेव कथितम्। तथे' क्ष्माजे द्युरात्र सममण्डलमध्यभागजीवाऽग्रका भवति पूर्वपराशयोः सा' त्यनेनाचार्योक्तानुरूपमेवाग्रा स्वरूपं कथितमिति ॥६१॥

अब चर और अग्रा की स्थिति को कहते हैं।

हि. भा.—स्वक्षितिजवृत्त और उन्मण्डल के अन्तर्गत अहोरात्र वृत्तीय चाप चरखण्ड काल कहलाता है। क्षितिजाहोरात्र वृत्त के सम्पात से पूर्वस्वस्तिकपर्यन्त क्षितिज वृत्तीय चाप अग्रांश है इसकी ज्या अग्रा कहलाती है। सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय में उन्मण्डल-क्ष्मावलयान्तराले' इत्यादि से भास्कराचार्य आचार्योक्त चर खण्डकाल के सदृश ही चरखण्ड काल कहा है। तथा 'क्ष्माजे द्युरात्र सममण्डल मध्यभाग' इत्यादि से आचार्योक्त अग्रा के अनुरूप ही अग्रा को भी कहा है इति ॥६१॥

इदानीं शङ्कुदृग्ज्ययोः संस्थानमाह।

स्वाहोरात्रे क्षितिजाद्दिनगतशेषोच्चता रवेः शङ्कुः।
तस्माद्दिनगतशेषं शङ्कुकुमध्यान्तरं दृग्ज्या ॥६२॥

सु. भा.—क्षितिजात् सकाशात् स्वाहोरात्रवृत्ते दिनगते वा पश्चिमकपाले दिनशेषे या रवेरुच्चता लम्बरूपा स शङ्कुर्भवति । तस्माच्छंकोश्च त्रिप्रश्नाधिकारविधिना दिनगतशेषं च भवति । शङ्कुकुमध्यान्तरं शङ्कुमूलस्य कुमध्यस्य भूगर्भस्य चान्तरं दृग्ज्येत्युच्यते । रविकेन्द्रात् क्षितिजोपरि लम्बः शङ्कुः । शङ्कुमूलं भूगर्भान्तरं च दृग्ज्या भवतीत्यर्थः ॥६२॥

वि. भा.—क्षितिजात् स्वाहोरात्रवृत्ते दिनगते वा पश्चिमकपाले दिनशेषे या रवेरुच्चता लम्बरूपा स शङ्कुर्भवति । तस्मात् (शङ्कोः) त्रिप्रश्नाधिकारोक्तविधिना दिनगतशेषं च भवति । शङ्कुमूलस्य भूगर्भस्य चान्तरं दृग्ज्येति कथ्यते । रविबिम्बकेन्द्रात् क्षितिजधरातलोपरि लम्बः शङ्कुः कथ्यते । सिद्धान्तशेखरे "पूर्वापरक्षितिजवृत्तत उन्नतांशज्याशङ्कुरत्र कथितः स्फुटमिष्टभायाम् । तस्याग्रतो दिनकरोऽम्बररत्नबिम्बमध्यावलम्बकमुत प्रवदन्ति शङ्कुम् ।" इत्यनेन श्रीपतिनापि भूगर्भभूपृष्ठयोरभेदस्वीकारात् सूर्यबिम्ब केन्द्रात् क्षितिजधरातलोपरि लम्बसूत्रं शङ्कुः कथ्यते । शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे लल्लः "पूर्वापरकुजवृत्तादुन्नतलवशिञ्जिनीष्टभाशङ्कुः । तस्याग्रे दिवसकरो नरोऽर्कबिम्बावलम्बो वा ।" भास्कराचार्यश्च "दृष्टिमण्डलभवा लवाः कुजादुन्नता गगनमध्यतो नताः । शङ्कुरुन्नतलवज्यका भवेद् दृग्गुणश्च नतभाग शिञ्जिनी ।" तथैव सदृशोक्तयैव शङ्कुं प्रतिपादयन्तीति ॥६२॥

अब शंङ्कु और दृग्ज्या की स्थिति को कहते हैं ।

हि. भा.—क्षितिजवृत्त से स्वाहोरात्रवृत्त जो दिनगत है उसमें वा पश्चिमकपाल में दिनशेष में रवि की जो उच्चता है वह शङ्कु है अर्थात् रवि बिम्बकेन्द्र से क्षितिज धरातल के ऊपर लम्ब रेखा शङ्कु है। उस शङ्कु से त्रिप्रश्नाधिकारोक्त विधि से दिनगत और दिनशेष होता है, शङ्कु मूल से भूगर्भपर्यन्त रेखा दृग्ज्या कहलाती है तथा रविबिम्ब केन्द्र से क्षितिज धरातल के ऊपर लम्ब रेखा शङ्कु है अर्थात् रविबिम्ब केन्द्र से खस्वस्तिक गतवृत्त दृग्वृत्त है, रवि केन्द्र से खस्वस्तिक पर्यन्त चाप नतांश चाप है इसकी ज्या दृग्ज्या है, तथा रविबिम्ब केन्द्र से दृग्वृत्त और क्षितिजवृत्त के सम्पात पर्यन्त दृग्वृत्तीय चाप उन्नतांश है, इसकी ज्या शङ्कु है । सिद्धान्तशेखर में श्रीपति, शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र में लल्लाचार्य, गोलाध्याय में भास्कराचार्य सब एक ही तरह शङ्कु को कहते है इति ॥६२॥

इदानी प्रकारान्तरेण तयोः संस्थानं शङ्कुतलंचाह ।

दृग्मण्डले नतांशज्या दृग्ज्या शङ्कुरुन्नतांशज्या ।
अर्कोदयास्तसूत्राद्दिनशङ्कोर्दक्षिणेन तलम् ॥६३॥

सु. भा.—दिनशङ्कोर्दिवाशङ्कोस्तलं मूलमर्कोदयास्तसूत्राद्दक्षिणेन भवति ।

अर्कग्रहणमुपलक्षणार्थम् ।

शेषं स्पष्टार्थम् । 'दृष्टिमण्डलभवा लवाः कुजात्'—इत्यादिभास्करोक्तमेतदनुरूपं विचिन्त्यम् ॥६३॥

वि. भा.—दृग्वृत्ते यो हि नतांशस्तज्ज्या दृग्ज्या कथ्यते, उन्नतांशचापस्य ज्या शङ्कुः । दिवाशङ्कुमूलं रवेरुदयास्तसूत्राद्दक्षिणेन भवति । अत्रार्कग्रहणमुपलक्षणार्थम् । रव्युपरि दृग्वृत्ते निवेशिते दृग्वृत्तक्षितिजवृत्तयोः सम्पातद्वयगतं सूत्रं दृक्कुज सूत्रम् । रवि विम्बकेन्द्रादूर्ध्वाधर सूत्रोपरि लम्बरेखा दृग्ज्या । रविबिम्बकेन्द्रादेव दृक्कुज सूत्रोपरिलम्बरेखा शङ्कुः । शङ्कुमूलाद् भूकेन्द्रपर्यन्तं दृक्कुजसूत्रखण्डं तथा नतांशज्यामूलाद् भूकेन्द्रपर्यन्तमूर्ध्वाधरसूत्रखण्डं चेति भुजचतुष्टयैरेकं चतुर्भुजं जातम् । अत्र शङ्कूर्ध्वाधररेखयोः समानान्तरत्वात् नतांशज्या-दृक्कुजसूत्र खण्डं च समानान्तरमत इत्यायतं चतुर्भुजम् । तेन दृक्कुजसूत्रखण्डं दृग्ज्यासंज्ञकं रविबिम्बकेन्द्रादूर्ध्वाधरसूत्रोपरिलम्बेन नतांशज्या प्रमाणेन समानम् । तथैव शङ्कुरेखा नतांशज्यामूलाद् भूकेन्द्रपर्यन्तं-ऊर्ध्वाधर सूत्र खण्डेन समानेति । अत्र लल्लोक्तम्- "अम्बरमध्यांशुमतोर्मध्यांशज्या भवेन्नतज्या रवे । शङ्कोर्मूलाद्दिङ्मध्यगामिनी भूतले दृग्ज्या ।" इति "दृष्टिमण्डलभवा लवाः कुजादुन्नता गगनमध्यतो नताः" इत्यादि भास्करोक्तं च सदृशमेवेति ॥६३॥

अब प्रकारान्तर से उन दोनों (दृग्ज्या और शङ्कु) की संस्थिति और शङ्कुतल को कहते हैं ।

हि. भा.—दृग्वृत्त में जो नतांश चाप है उसकी ज्या दृग्ज्या कहलाती है । तथा उन्नतांश चाप की ज्या शङ्कु कहलाती है । दिवाशङ्कुमूल रवि के उदयास्त सूत्र से दक्षिण होता है । यहां रविग्रहण उपलक्षण के लिये है । रविबिम्ब केन्द्र के ऊपर दृग्वृत्त करने से दृग्वृत्त और क्षितिज वृत्त के दो स्थानों में जो योग है तद्गत् सूत्र दृक्कुज सूत्र है । रवि बिम्बकेन्द्र से ऊर्ध्वाधर सूत्र के ऊपर लम्बरेखा दृग्ज्या है रवि बिम्ब केन्द्र ही से दृक्कुज सूत्र के ऊपर लम्ब रेखा शङ्कु । शङ्कुमूल से भूकेन्द्रपर्यन्त दृक्कुज सूत्रखण्ड तथा नतांशज्या मूल से भूकेन्द्रपर्यन्त ऊर्ध्वाधर सूत्रखण्ड इन चारों भुजों से एक चतुर्भुज उपपन्न हुआ । यहां शङ्कु और ऊर्ध्वाधर सूत्र के समानान्तर होने के कारण नतांशज्या और दृक्कुज सूत्रखण्ड समानान्तर हुआ अतः यह आयत चतुर्भुज है । इसलिये दृक्कुज सूत्र खण्ड दृग्ज्या संज्ञक रवि बिम्ब केन्द्र से ऊर्ध्वाधर सूत्र के ऊपर लम्बनतांशज्या के बराबर हुआ । उसी तरह शङ्कुसूत्र और नतांशज्यामूल से भूकेन्द्रपर्यन्त ऊर्ध्वाधर सूत्र खण्ड के बराबर हुआ । यहां "अम्बरमध्यांशुमतोः" इत्यादि लल्लोक्त तथा 'दृष्टिमण्डलभवा लवाः' इत्यादि भास्करोक्त समान ही है इति ॥६३॥

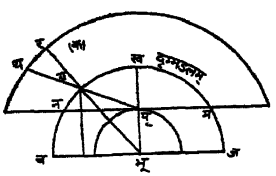
इदानीं दृग्गोलस्य दृश्यादृश्यत्वं लम्बनावनत्युत्पत्तौ कारणं चाह ।

दृश्यादृश्यं दृग्गोलार्धं भूव्यासदलविहीनयुतम् ।
द्रष्टा भूगोलोपरि यतस्ततो लम्बनावनती ॥६४॥

सु. भा.—दृग्गोलार्धं दृग्मण्डलार्धं भूव्यासदलेन विहीनं कुपृष्ठगानां दृश्यं खण्डं भूव्यासदलेन युतं चादृश्यखण्डं भवति । यतो द्रष्टा भूगोलोपरि भूपृष्ठे तिष्ठति ततस्तस्माल्लम्बनावनती भवतः । कुपृष्ठगानां कुदलेन हीनं'—इत्यादि तथा 'यतः क्वर्धोच्छ्रितो द्रष्टा'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपं विचिन्त्यम् ॥६४॥

वि. भा.—दृग्मण्डलार्धं भूव्यासार्धेन विहीनं तदा भूपृष्ठवासिनां दृश्यं खण्डं भवति । दृग्मण्डलार्धं भूव्यासार्धेन युतं तदाऽदृश्य खण्डं भवति । यतो द्रष्टा भूपृष्टोपरि तिष्ठति तस्मात् कारणाल्लम्बनावनती भवेताम् ।

यथोपपत्तिः ।



भू=भूकेन्द्रम् । पृ=भूपृष्ठ स्थानम्, चभूज=गर्भक्षितिज धरातलम्, नपृम = पृष्ठक्षितिजधरातलम् । भूपृ=भूव्यासार्धम् । ग्र=दृग्मण्डलेग्रहः । नखम=क्षितिजादुपरि दृग्मण्डलार्धम्=दृश्यखण्डम् । भूख=दृग्मण्डलव्यासार्धम् । दृग्मण्डलव्या$\frac{1}{2}$—भूपृ=दृग्मण्डलव्या $\frac{1}{2}$—भूव्या $\frac{1}{2}$=पृख, पृ (भूपृष्ठ) स्थितो द्रष्टा दृग्मण्डलार्ध (दृश्यखण्ड) स्थितं ग्र ग्रहं पश्यन्ति । क्षितिजाधो दृग्मण्डलार्धम्=अदृश्य खण्डम् । = दृग्मण्डलव्या $\frac{1}{2}$+भूव्या $\frac{1}{2}$ । भू, पृ बिन्दुभ्यां (ग्र) ग्रहगते रेखे नीलाम्बरगोलीय दृग्मण्डले यत्र लग्ने तयोरन्तरं दृग्मण्डलीयचापं दृग्लम्बनं कथ्यते । यर=दृग्लम्बनम् । ग्रख=पृष्ठीयनतांशाः=<ग्र पृख, कोणज्या कोणोन भार्धांशज्ययोस्तुल्यत्वात् ज्या<ग्रपृख=ज्या (१८०—<ग्रपृख)=पृष्ठीयदृग्ज्या=ज्या<ग्रपृभू । भूग्र=ग्रहकर्णः । तदाऽनुपातेन $\frac{\text{पृष्ठदृग्ज्या}\cdot\text{भूव्या}\frac{1}{2}}{\text{ग्रकर्ण}}$=ज्या<भूग्रपृ = दृग्लम्बनज्या, यतः<भूग्रपृ=<यग्र र नीलाम्बरगोलस्य केन्द्रं यत्र कुत्रापि कल्पयितुं शक्यते तेन ग्र बिन्दावपि तत्केन्द्रं भवितुमर्हति । अतः <यग्रर=यर चापम् । परं यरचापम्=दृग्लम्बनम् । अतः<भूग्रपृ कोणोऽपि दृग्लम्बनम् । नतिश्च दृग्लम्बनाधीना । लम्बननत्योरुत्पत्तेः कारणं भूपृष्ठबिन्दुरेव सिद्धान्तशेखरे दृग्मण्डलार्धं यदि होर्ध्ववर्त्तिग्रहं यतस्तत्परिणाहसंस्थम् । द्रष्टा प्रपश्यत्यवनीतलस्थो भ्रमत्यतः खेचरसंमुखं तत् ।" लल्लश्च-दृग्मण्डलमुपरिष्टाद् दृष्टः स्यात्तद्वृत्तौ खचरः । श्रीपतेः प्रमाणम् । भास्कराचार्यः-कुपृष्ठगानां कुदलेन हीनं दृग्मण्डलार्धं खचरस्य दृश्यम् ।

कुच्छन्नलिप्तानुरतो विशोध्याः स्वभुक्तितिथ्यंशमिताः प्रभार्थम् ।" इति विशेषमाहेति ॥६४॥

अब दृग्गोल के दृश्यत्व और अदृश्यत्व को तथा लम्बन और नति की उत्पत्ति के कारण को कहते है ।

हि. भा.—दृग्मण्डलार्ध में भूव्यासार्ध घटाने से भूपृष्ठस्थ लोगों का दृश्यखण्ड होता है । दृग्मण्डलार्ध में भूव्यासार्ध जोड़ने से अदृश्य खण्ड होता है । क्योंकि द्रष्टा भूपृष्ठ के ऊपर रहता है इसलिये लम्बन और नति होती है (अर्थात् लम्बन और नति की उत्पत्ति होती है) ।

उपपत्ति ।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । भू = भूकेन्द्र, पृ = भूपृष्ठस्थान चभूज = गर्भक्षितिजधरातल । नपृम = पृष्ठक्षितिजध, भूपृ = भूव्यासार्ध = भूव्या$\frac{1}{2}$, ग्र = दृग्मण्डले ग्रहः । नखम = क्षितिज से ऊपर दृग्मण्डलार्ध = दृश्यखण्ड । भूख = दृग्मण्डलव्यासार्ध । दृग्मण्डलव्या$\frac{1}{2}$ — भूव्या$\frac{1}{2}$ = पृख । पृ (भूपृष्ठ) स्थित द्रष्टा दृग्मण्डलार्ध (दृश्यखण्ड) स्थित (ग्र) ग्रह को देखता है । क्षितिज अधोभाग में दृग्मण्डलार्ध = अदृश्यखण्ड = दृग्मण्डलाव्या$\frac{1}{2}$ + भूव्या$\frac{1}{2}$ । भू और पृ बिन्दुओं से ग्र—ग्रहगत भूग्र, पृग्र रेखाद्वय को बढ़ाने से नीलाम्बर गोलीय दृग्मण्डल में जहां लगता है तदन्तर्गत दृग्मण्डलीय चाप दृग्लम्बन कहलाता है । यर = दृग्लम्बन ग्रख = पृष्ठीयनतांश = < ग्रपृख, कोणज्या और कोणोन भार्धांशज्या बराबर होती है अतः ज्या < ग्रपृख = ज्या (१८० — < ग्रपृख) = पृष्ठीयदृग्ज्या = ज्या < ग्रपृभू । भूग्र = ग्रहकर्ण । तब अनुपात से $\frac{\text{पृदृज्या. भूव्या}\frac{1}{2}}{\text{ग्रकर्ण}}$ = ज्या < भूग्रपृ = दृग्लम्बनज्या । क्योंकि < भूग्रपृ = < यग्रर । नीलाम्बर गोल के केन्द्र जहां तहां मान सकते हैं, अतः ग्र बिन्दु में भी उसका केन्द्र हो सकता है, अतः < यग्रर = यरचाप, लेकिन यरचाप = दृग्लम्बन ।

∴ < भूग्रपृ = दृग्लम्बन । नति दृग्लम्बन के अधीन है । लम्बन और नति की उत्पति के कारण भूपृष्ठ बिन्दु ही है । सिद्धान्तशेखर में 'दृग्मण्डलार्धं यदिहोर्ध्ववर्त्ति' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने कहा है । भास्कराचार्य सिद्धान्तशिरोमणि में "कुपृष्ठगानां कुदलेन हीनं" इत्यादि विशेष कहते हैं इति ॥६४॥

इदानीं परमलम्बनावनती आह ।

क्षितिजे भूदललिप्ताः कक्षायां दृङ्नतिर्नभो मध्यात् ।
अवनतिलिप्ता याम्योत्तरा रविग्रहवदन्यत्र ॥६५॥

सु. भा.—नभोमध्यात् खस्वस्तिकात् कक्षायां ग्रहगोले दृग्मण्डले क्षितिजे

या भूदललिप्ताः कुच्छन्नलिप्ताः सा दृङ्नतिर्दृग्लम्बनं परममुच्यते । अवनति-लिप्ता तत्र दृग्मण्डले याम्योत्तरा लम्बरूपा भवति अन्यत्र ग्रहयोर्वा भग्रहयोर्युता-वेवं दृग्लम्बननतिसंस्थानं विज्ञाय स्पष्टलम्बनादिकं रविग्रहवत् कार्यमिति । दिग्मा-त्रमिहाचार्येण प्रदर्शितं ग्रहयुत्यादौ च विशेषतः प्रतिपादितमिति ॥६५॥

वि. भा.—नभोमध्यात् (खस्वस्तिकात्) कक्षायां (ग्रहगोलीयदृग्मण्डले) क्षितिजे या भूदललिप्ताः (भूव्यासार्धकलाः-कुच्छन्नकला वा) सा दृङ्नतिः (परमं दृग्लम्बनं) कथ्यते, तत्र दृग्मण्डलेऽवनतिकला याम्योत्तरा (लम्बरूपा) भवति । अन्यत्र (ग्रहयुतौ-भग्रहयुतौ च) वं नतिदृग्लम्बनयोः संस्थानं ज्ञात्वा सूर्यग्रहणवत् स्पष्टलम्बनादिकं सर्वं कार्यमिति ॥६५॥

अत्रोपपत्तिः ।

पूर्वश्लोकोपपत्तौ प्रदर्शितं दृग्लम्बनज्या स्वरूपम्= $\frac{\text{पृदृग्ज्या. भूव्या } \frac{१}{२}}{\text{ग्रकर्ण}}$

एतत्स्वरूपा वलोकनेन स्फुटमवसीयते यत्पृष्ठीयदृग्ज्याया यत्र परमत्वं भवेत्तत्रैव दृग्लम्बनज्यायाः परमत्वं भवेद्यदि कर्णमानं स्थिरं भवेत् । पृष्ठक्षितिजदृग्मण्ड-लयोः सम्पातबिन्दौ स्थिते ग्रहे पृष्ठीयदृग्ज्या=त्रि, तदा तत्र परमा दृग्लम्बनज्या $= \frac{\text{त्रि. भूव्या}\frac{१}{२}}{\text{ग्रकर्ण}}$ अस्याश्चापं गर्भक्षितिजपृष्ठक्षितिजयोरन्तर्गतं दृग्मण्डलीयचापं कुच्छन्नकलामानम्=परम दृग्लम्बनम् । नतेः परमत्वं वित्रिभे ग्रहे भवति दृग्लम्बन-नत्योर्ज्ञानेन स्पष्टलम्बनज्ञानं भवेत्तद्वशतो ग्रहयुत्यादेर्ज्ञानं भवतीति ग्रहयुत्यधिकारा-वलोकनेन स्फुटं भवतीति ॥६५॥

अब परमलम्बन और नति को कहते हैं ।

हि. भा.—खस्वस्तिक से ग्रहगोलीय दृग्मण्डल और पृष्ठक्षितिज के योग बिन्दु में जो भूव्यासार्धकला (कुच्छन्नकला) होती है वह परम दृग्लम्बन कला है । उस दृग्मण्डल में नतिकला याम्योत्तर (लम्बरूप) होती है । अन्यत्र (ग्रहयुति–भग्रहयुति में) इस तरह नति और दृग्लम्बन की संस्थिति जानकर सूर्यग्रहणवत् स्पष्टलम्बनादिक सब कुछ साधन करना चाहिये । यहां आचार्य ने केवल संकेत मात्र दिखलाया हैं, ग्रहयुत्यादि में विशेषरूप से कहते हैं इति ॥६५॥

उपपत्ति ।

पूर्वश्लोक की उपपत्ति में दृग्लम्बनज्या का स्वरूप= $\frac{\text{पृदृग्ज्या.भूव्या } \frac{१}{२}}{\text{ग्रहकर्ण}}$ इसको देखने से मालूम होता है कि यदि ग्रहकर्ण को स्थिर माना जाय तब पृष्ठीय दृग्ज्या का परमत्व

जहां होगा वहीं दृग्लम्बन का भी परमत्व होगा। । परन्तु ज्या परम त्रिज्या के बराबर होती है, पृष्ठीय दृग्ज्या त्रिज्या के बराबर पृष्ठक्षितिज और दृग्मण्डल के सम्पात बिन्दु में ग्रह के रहने से होती हैं अतः वहीं (पृष्ठक्षितिज दृग्मण्डल के सम्पात बिन्दु) पर परम दृग्लम्बन (गर्भक्षितिजधरातल और पृष्ठक्षितिज धरातज के अन्तर्गत दृग्मण्डलीय चाप (कुच्छन्नकला) होता है। नति का परमत्व वित्रिभ स्थान में ग्रह के रहने से होता है। दृग्लम्बन और नति के ज्ञान से स्पष्ट लम्बन ज्ञान होता है उसके वश से ग्रह युत्यादि ज्ञान होता है यह ग्रहयुत्यधिकार देखने से स्पष्ट है इति ॥६५॥

इदानीं दृक्कर्माह।

सत्रिगृहक्रान्तिरुदग्दक्षिणयोस्त्रिज्यया हृतं वलनम्।
विक्षेपगुणमृणधनं ग्रहेऽन्यदृक्कर्मचरदलवत् ॥६६॥

सु. भा.—उदग्दक्षिणयोरुत्तरदक्षिणानयनयोः सत्रिग्रहक्रान्तिः सत्रिभग्रहक्रान्तिज्या वलनमायनं वलनं भवति। तद्विक्षेपेण गुणं त्रिज्यया हृतं ग्रहे ऋणं वा धनमायनं दृक्कर्म भवति। अन्यद्दृक्कर्माक्षजं दृक्कर्म चरदलवत् चरसाधनवज्ज्ञेयम्।

अत्रोपपत्त्यर्थमुदयास्ताधिकारे ३-४ श्लोकयोरुपपत्तिर्विलोक्या। अत्रैव चतुर्वेदाचार्येण 'सत्रिग्रहोत्क्रमज्यया क्रान्तिः साध्ये' त्यन्यथा व्याख्यातमत एव भास्करः 'ब्रह्मगुप्तकृतिरत्र सुन्दरी सान्यथा तदनुगैर्विचार्यते'—इत्याद्युक्तवान् ॥६६॥

वि. भा.—उत्तरदक्षिणायनयोः सत्रिभग्रहक्रान्तिज्याऽऽयनं वलनं भवति। तन्मध्यमशरेण गुणं त्रिज्यया भक्तं फलमृणं वा धनमायनं दृक्कर्म भवति। अन्यदृक्कर्म (अक्षजं दृक्कर्म) चरदलवत् (चरसाधनवत्) बोध्यम् ॥६६॥

अत्रोपपत्तिः।

ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते यत्र लगति तदेव ग्रहस्थानम्। स्थानोपरि ध्रुवप्रोतवृत्तं कार्यं बिम्बकेन्द्रोपर्यहोरात्रवृत्तं कार्यं तदा बिम्बकेन्द्रात्स्थानावधि मध्यशर एको भुजः। बिम्बकेन्द्रात्स्थानोपरि ध्रुवप्रोतवृत्तोपरिलम्बो द्वितीयो भुजः। स्थानोपरि ध्रुवप्रोतवृत्ते तृतीयो भुजः। त्रिभुजेऽस्मिन् स्थानगतकदम्बप्रोतवृत्तध्रुवप्रोतवृत्तयोरुत्पन्नः कोण आयनवलनम्। लम्बवृत्तस्थानगतध्रुवप्रोतवृत्तयोरुत्पन्नः कोणः=९०। तेनानुपातेन

$\frac{\text{मध्यशरज्या} \times \text{आयनवलनज्या}}{\text{त्रि}}$ =लम्बवृत्तीयचापज्या=बिम्बीयाहोरात्रवृत्तीयचापज्या परन्तु सत्रिभग्रहक्रांज्या=द्युज्याग्रीयायनवज्या।

$\frac{\text{मध्यशज्या.सत्रिभक्रांज्या}}{\text{त्रि}} = \frac{\text{मध्यशर. सत्रिभग्रक्रांज्या}}{\text{त्रि}}$ = बिम्बीयाहोरात्रवृत्तचापज्या = बिम्बीयाहोरात्रवृत्तीयचापासवः, इति स्वल्पान्तरात् कलात्वेन स्वीकृता आचार्येण, एतस्य कलात्वेन ग्रहे संस्कारो नोचित इति मत्वापि स्वल्पान्तरमवगत्याऽऽचार्येण लल्लेन च तदेव फलं ग्रहे संस्कृतम् । भास्कराचार्येणै $\frac{\text{मध्यश. सत्रिभग्रक्रांज्या}}{\text{त्रि}}$ तन्त्रिज्याग्रे परिणतं कृतं यथा

$\frac{\text{मध्यश. सत्रिभग्रक्रांज्या} \times \text{त्रि}}{\text{त्रि} \times \text{बिम्बीयद्यु}}$ = नाडीवृत्तीयायन दृक्कर्मासवः

$= \frac{\text{मध्यश. सत्रिभग्रक्रांज्या}}{\text{बिम्बीयद्यु}} = \frac{\text{मध्यश. सत्रिभग्रक्रांज्या}}{\text{द्यु.}}$, स्वल्पान्तरात् बिम्बीय द्यु = स्थानीयद्यु । स्थानीयद्यु = द्यु । तत एतस्य फलस्य ग्रहसंस्कारयोग्यत्वं 'यदि निरक्षोदयासुभी राशिकला १८०० लभ्यन्ते तदैभिरसुभिः किमिति' जाता आयन दृक्कर्मकलाः = $\frac{\text{मशर. सत्रिभक्रांज्या} \times १८००}{\text{द्यु. निरक्षोदयासु}}$ कृतम् । यद्यपि भास्कराचार्येण साधितमायनदृक्कर्मकला प्रमाणं समीचीनं नास्ति, किन्तु आचार्योक्तापेक्षया किञ्चित् समीचीनमस्ति । भास्कराचार्येण आयनवलनज्यास्थाने सत्रिभग्रहक्रांन्तिज्या न स्वीकृता तदा तदुक्ताऽऽयनदृक्कर्मकला = $\frac{\text{मशर. आयनदलन १८००}}{\text{द्यु. निरक्षोदयासु}}$ एतेन "आयनं वलनमस्फुटेषुणा सङ्गुणं द्युगुण भाजितं हतम् । पूर्णं पूर्णधृतिभिर्ग्रहाश्रित व्यक्षभोदयहृदायनाः कलाः ।" भास्करोक्तमिदमुपपद्यते । सिद्धान्तशेखरे "विक्षेप सत्रिभखगोत्क्रमजाऽपमज्याघाते गृहत्रयगुणेन हृते कलास्ताः । शोध्यास्तयोः समदिशोः खचरेषु देया भिन्नांशयोर्भवति दृग्विधिरेष पूर्वैः ।" श्रीपतिनैवं कथ्यते । लल्लाचार्येण सत्रिभग्रहक्रान्तिज्या स्थाने सत्रिभग्रहक्रान्त्युत्क्रमज्या स्वीकृता, श्रीपतिरपि बहुधाऽऽचार्य (ब्रह्मगुप्त) मतानुसरणं कुर्वन्नपि कुत्रचित् स्थले लल्लोक्तमपि मतान्तरं स्वीचकार, तदत्रापि लल्लोक्तवत् सत्रिभग्रहक्रान्तिज्यास्थाने तदुत्क्रमज्यां स्वीकृतवान् । क्रान्तेर्वलनस्य च यद्येकैव दिक् यथा क्रान्तिः शरश्च यद्युत्तरदिक्कौ दक्षिणदिक्कौ वा भवतस्तदा शरेणोन्नामितो यावत् क्षितिजे नीयते तावत् क्रान्तिवृत्तग्रहस्थानात् पृष्ठतः क्रान्तिवृत्तं क्षितिजे लगति तत्तत्र फलमृणम् । भिन्नदिक्कयोर्वलनशरयोश्चैतद्विपरीतमतस्तत्र धनमिति ॥६६॥

अब दृक्कर्म को कहते हैं ।

हि. भा.—उत्तरायण और दक्षिणायन में सत्रिभग्रह क्रान्तिज्या आयनवलन होती है । उसको मध्यमशर से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से फल ऋण वा धन आयनदृक्कर्म होता है । अन्य दृक्कर्म (आक्षदृक्कर्म) चरखण्ड साधन की तरह समझना चाहिये इति ॥६६॥

उपपत्ति ।

ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगत कदम्बप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वह ग्रह स्थान है । स्थानोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त कर देना । बिम्ब केन्द्र के ऊपर अहोरात्र वृत्त कर देना तब बिम्बकेन्द्र से स्थानपर्यन्त मध्यमशर एक भुज बिम्बकेन्द्र से स्थानोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त के ऊपर लम्बवृत्त करने से लम्बवृत्तीय चाप द्वितीय भुज । लम्बन से स्थान पर्यन्त तृतीय भुज इन तीनों भुजों से उत्पन्न त्रिभुज में स्थानगत कदम्बप्रोतवृत्त और ध्रुवप्रोतवृत्त से उत्पन्न कोण आयनवलन है । स्थानगतध्रुवप्रोतवृत्त और लम्बवृत्त से उत्पन्न कोण = ९०, तब अनुपात से $\frac{\text{मध्यमशरज्या. आयनवलनज्या}}{\text{त्रि}} = \frac{\text{मध्यमशर. सत्रिभग्रहक्रान्ति}}{\text{त्रि}}$ = लम्बवृत्तीयचापज्या = बिम्बीयाहोरात्रवृत्तीय चापज्या = बिम्बीयाहोरात्रवृत्तीयचापासु = बिम्बीयाहोरात्रवृत्तीय चापकला स्वल्पान्तर से आचार्य स्वीकार करते हैं । इसकी कलात्व से ग्रह में संस्कार करना उचित नहीं है इस बात को मान करके भी स्वल्पान्तर समझ कर आचार्य और लल्लाचार्य उसी फल का ग्रह में संस्कार किया है । भास्कराचार्य $\frac{\text{मध्यमशर.आयनवलन}}{\text{त्रि}}$ इसको त्रिज्याग्र में परिणत किया है जैसे $\frac{\text{मध्यशर. आयनवलन. त्रि}}{\text{त्रि. बिम्बीयद्यु}}$ = नाड़ीवृत्तीयायनदृक्कर्मासु = $\frac{\text{मध्यमशर. आयनवलन}}{\text{बिम्बीयद्यु}}$, यहां स्वल्पान्तर से बिम्बीयद्यु = स्थानीयद्यु = द्यु इस फल को ग्रह संस्कार योग्यत्व 'यदि गृहाश्रित राशि के निरक्षोदयासु में राशिकला १८०० पाते हैं तो इन असुओं में क्या इससे आयनदृक्कर्म कला आती है उसका स्वरूप = $\frac{\text{मध्यशर. आयनवलन} \times १८००}{\text{द्यु, निरक्षोदयासु}}$, किया है इससे भास्करोक्त 'आयनं वलनमस्फुटेषुणा सङ्गुणं' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य उपपन्न होता है । सिद्धान्तशेखर में 'विक्षेप सत्रिभ खगोत्क्रमज्याऽपमज्या' इत्यादि से श्रीपति प्रकार आचार्योक्त प्रकार से भिन्न है । लल्लाचार्य ने सत्रिभग्रह क्रान्तिज्या स्थान में उसकी उत्क्रममज्या ली है श्रीपति ने भी लल्लोक्तवत् सत्रिभग्रह क्रान्तिज्या स्थान में उसकी उत्क्रमज्या को स्वीकार किया है । बहुत स्थानों में आचार्यमत को अनुसरण करते हुए कहीं कहीं लल्लोक्त को भी श्रीपति ने स्वीकार किया है यहां भी लल्लोक्तवत् सत्रिभग्रहक्रान्तिज्यास्थान उसकी उत्क्रमज्या को स्वीकार किया है । यदि क्रान्ति और वलन की एक दिशा हो यथा क्रान्ति और शर यदि उत्तर दिशा का है वा दक्षिण दिशा का तब शर से उन्नामित ग्रह जब क्षितिज में आते हैं तावत् क्रान्तिवृत्त ग्रह स्थान से पृष्ठ ही क्रान्तिवृत्त क्षितिज में लगता है वहां फल ऋण होता है । शर और वलन की दिशा भिन्न रहने से विपरीत होता है अतः वहां फल धन होता है इति ॥६६॥

इदानीं ग्रहर्क्षगोलयोः स्थिरवृत्तान्याह ।

कक्षा मण्डलतुल्यं प्राच्यपरं दक्षिणोत्तरं क्षितिजम् ।
उन्मण्डलविषुवन्मण्डले स्थिराणि ग्रहर्क्षाणाम् ॥६७॥

सु. भा.—पूर्वापरम् । दक्षिणोत्तरम् । क्षितिजम् । उन्मण्डलम् । विषुवन्मण्डलम् । सर्वं कक्षामण्डलतुल्यं समानं महद्वृत्तं च ज्ञेयम् । ग्रहर्क्षाणां गोलयोरेतानि स्थिराणि वृत्तानि सन्तीति ॥६७॥

वि. भा.—प्राच्यपरं (पूर्वापरम्), दक्षिणोत्तरं (याम्योत्तरम्), क्षितिजम्, उन्मण्डलम्, विषुवन्मण्डलम् (नाड़ीवृत्तम्) सर्वं कक्षामण्डल (क्रान्तिवृत्त) तुल्यं महद्वृत्तं चेति, ग्रहाणां—नक्षत्राणां चैतानि पञ्चवृत्तानि स्थिराणि कथितानि ॥६७॥

अब ग्रहगोल और नक्षत्र गोल में स्थिर वृत्तों को कहते हैं।

हि. भा.—पूर्वापरवृत्त, याम्योत्तरवृत्त, क्षितिजवृत्त, उन्मण्डल, नाड़ीवृत्त ये सब (पांच) वृत्त कक्षावृत्त (क्रान्तिवृत्त के बराबर महद्वृत्त हैं) ग्रहों के और नक्षत्रों के ये पांच स्थिरवृत्त कथित हैं इति ॥६७॥

इदानीं ग्रहाणां चलवृत्तान्याह ।

मन्दोच्चानां सप्तोच्चनीचवृत्तानि पञ्चशीघ्राणाम् ।
प्रतिमण्डलानि चैवं प्रत्येकं भास्करादीनाम् ॥६८॥
दृग्मण्डलविक्षेपापममण्डलानि क्षपाकरादीनाम् ।
षट्कं विमण्डलानां चलवृत्तान्येकपञ्चाशत् ॥६९॥

सु. भा.—मन्दनीचोच्चवृत्तानि =७
भौमादीनां शीघ्रनीचोच्चवृत्तानि=५
मन्दप्रतिवृत्तानि =७
शीघ्रप्रतिवृत्तानि =५
दृग्मण्डलं दृक्क्षेपमण्डलं कक्षामण्डलं
चेति सप्तानां ग्रहाणाम् =२१
चन्द्रादीनां षड्विमण्डलानि =६
५१
एवं चलवृत्तान्येकपञ्चाशत् सन्तीति ॥६८-६९॥

वि. भा.—रव्यादिग्रहाणां मन्दोच्चनीचवृत्तानि = ७, भौमादिपञ्चकानामेव ग्रहाणां शीघ्रोच्चत्वात् शीघ्रनीचोच्चवृत्तानि पञ्च=५, ग्रहाणां मन्दप्रति-

वृत्तानि=७, शीघ्रप्रतिवृत्तानि=५, दृग्वृत्तं, दृक्क्षेपवृत्तं कक्षावृत्तं चेति रव्यादिग्रहाणामेकविंशतिः=२१, रविं विनैव चन्द्रादिग्रहाणां विमण्डलानि=६, सर्वेषां योग एकपञ्चाशत् ५१ संख्यकानि चलवृत्तानि सन्तीति। सिद्धान्तशेखरे "मन्दोच्चनीचवलयानि भवन्ति सप्त शैघ्र्याणि पञ्च च तथा प्रतिमण्डलानि। दृक्क्षेप दृष्ट्यपमजानि च खेचराणामर्कं विनैव खलु षट् च विमण्डलानि। पञ्चादशेकसहितानि च मण्डलानि पूर्वापरं वलयमुत्तरदक्षिणंच। क्ष्माजं तथा विषुवदुद्वलयाभिधाने पञ्चस्थिराणि कथितान्युडु खेचराणाम्।" इत्यनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव कथितम् ॥६९॥

अब ग्रहों के चलवृत्तों को कहते हैं।

हि. भा.—रव्यादि ग्रहों के मन्दोच्चनीच वृत्त सात ७ हैं, भौमादि पांच ग्रहों के शीघ्रनीचोच्चवृत्त=५, रव्यादि ग्रहों के मन्दप्रतिवृत्त=७, भौमादिग्रहों के शीघ्रप्रतिवृत्त=५, दृग्वृत्त, दृक्षेपवृत्त, और कक्षावृत्त ये सात ग्रहों के=२१, चन्द्रादिग्रहों के विमण्डल=६, सबों के योग=५१, एतत् संख्यक चलवृत्त है सिद्धान्तशेखर में 'मन्दोच्च नीचवलयानि भवन्ति सप्त' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥६८-६९॥

इदानीमध्यायोपसंहारमाह।

यत् स्पष्टीकरणाद्यं गोलादुत्प्रेक्ष्य तत् कृतं सर्वम्।
गोलाध्यायः सप्तत्यार्याणामेकविंशोऽयम् ॥७०॥

सु. भा.—इह मया यत्स्पष्टीकरणाद्यं सर्वं कृतं तद्गोलादुत्प्रेक्ष्यावगम्य कृतमतः सर्वं सयुक्तिकं ज्ञेयमिति। शेषं स्पष्टार्थम्।

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो गोलविवौ सुधाकरेण।

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके गोलाध्यायो नामैकविंशोऽध्यायः ॥२१॥

वि. भा.—मया स्पष्टीकरणाद्यं यत् सर्वं कृतं तद्गोलादवगम्य कृतम्। अयमार्याणां सप्तत्यैकविंशो गोलाध्यायोऽस्तीति ॥७०॥

इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते गोलाध्यायो नामैकविंशतितमोऽध्यायः ॥२१॥

अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं।

हि. भा.—स्पष्टीकरण आदि जो कुछ हमने किया है वह सब गोल से समझ कर किया है, इसलिये इन सबों को युक्ति युक्त समझना चाहिये। सत्तर आर्याओं का यह इक्कीसवां गोलाध्याय है इति ॥७०॥

इति ब्राह्मस्फुटसिद्धांत में गोलाध्याय नामक इक्कीसवां अध्याय समाप्त।

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

यन्त्राध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

७

अथ यन्त्राध्यायः प्रारभ्यते ।

तत्र प्रथमं गोल प्रशंसामाह ।

मध्याद्यमिह यदुक्तं तत् प्रत्यक्षमिव दर्शयति यस्मात् ।
तस्मादाचार्यत्वं गोलविदो भवति नान्यस्य ॥ १ ॥

सु. भा.—यस्मादिह सिद्धान्ते यन्मध्याद्यं गणितमुक्तमस्ति तत् सर्वं गोलवित् प्रत्यक्षमिव दर्शयति तस्माद्गोलविद एवाचार्यत्वं भवति नान्यस्येति ॥१॥

वि. भा.—यस्मात् कारणादिह सिद्धान्तग्रन्थे ग्रहाणां मध्याद्यं गणितं यदुक्त (कथित) मस्ति तत्सर्वं गोलवित् प्रत्यक्षमिव दर्शयति, तस्मात्कारणाद् गोलविद आचार्यत्वं भवति, अन्यस्य नेति ॥ १ ॥

अब यन्त्राध्याय प्रारम्भ किया जाता है ।

उसमें पहले गोल प्रशंसा कहते हैं ।

हि. भा.—जिस कारण से इस सिद्धान्त ग्रन्थ में ग्रहों के मध्यादि गणित जो कथित है उन सबों को गोलवेता (गोल को जानने वाले) प्रत्यक्ष के तरह दिखलाते हैं, इस कारण से गोलवेत्ता ही को आचार्यत्व होता है, अन्य किसी को आचार्यत्व नहीं होता है अर्थात् गोल को जानने वाले ही आचार्य होते हैं दूसरे नहीं ॥ १ ॥

इदानीं स्वगोलग्रथने कारणं कथयति ।

आचार्येर्न ज्ञातः श्रीषेणार्यभट्टविष्णुचन्द्राद्यैः ।
गोलो यस्मात् तस्मात् ब्राह्मो गोलः कृतः स्पष्टः ॥ २ ॥

सु० भा०—यस्मात् श्रीषेणार्यभटविष्णुचन्द्राद्यैर्गोलो न ज्ञातस्तस्मान्मयाऽयं ब्राह्मो गोलः स्पष्ट कृत इति ॥ २ ॥

वि. भा.—यस्माद्धेतोः श्रीषेणार्यभटविष्णुचन्द्राद्यैराचार्यैर्गोलो न ज्ञातस्तस्मान्मयाऽयं ब्राह्मो गोलः स्पष्टः कृत इति ॥ २ ॥

अब अपनी गोल रचना के कारण कहते हैं ।

हि. भा.—क्योंकि श्रीषेण-आर्यभट-विष्णु-चन्द्र आदि आचार्य गोल को नहीं समझे इसलिये हमने इस ब्राह्म गोल को स्पष्ट किया है इति ॥ २ ॥

इदानीं गणित गोलयोः प्रशंसामाह ।

गणितज्ञो गोलज्ञो गोलज्ञो ग्रहगतिं विजानाति ।
यो गणितगोलबाह्यो जानाति ग्रहगतिं स कथम् ॥ ३ ॥

सु. भा.—यो गणितज्ञः स गोलज्ञो भवति (गोलस्य गणितक्षेत्रान्तर्गतत्वात्)। यो गोलज्ञः स एव ग्रहगतिं विशेषेण जानाति । तस्माद्यो गणितगोलबाह्योऽस्ति स कथं ग्रहगतिं जानाति । न जानातीत्यर्थः ॥ ३ ॥

वि. भा.—यो गणितज्ञः स गोलज्ञो भवति (गोलस्य गणितान्तर्गतत्वात्), यो गोलज्ञः स ग्रहगतिं विजानाति । सिद्धान्तशिरोमणेर्गोलाध्याये "दृष्टान्त एवावनिभग्रहाणां संस्थानमानं प्रतिपादनार्थम् । गोलः स्मृतः क्षेत्रविशेष एषः प्राज्ञैरतः स्याद् गणितेन गम्यः ॥" भास्कराचार्येणाप्येवमेव कथ्यते । यो गणितगोलबाह्योऽर्थाद् गणितं गोलं च न जानाति स ग्रहगतिं कथं जानाति । कथमपि न जानातीति ॥ ३ ॥

अब गणित और गोल की प्रशंसा करते हैं ।

हि. भा.—जो गणित जानते हैं वे गोल को भी जानते हैं क्योंकि गोल-गणितक्षेत्र परिधि के अर्न्तगत है; जो गोल जानते हैं वे ग्रहगति को जानते हैं; सिद्धान्त-शिरोमणि के गोलाध्याय में 'दृष्टान्त एवावनिभग्रहाणां" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है, जो गणित और गोल नहीं जानते हैं वे ग्रहगति को कैसे जानेंगे अर्थात् किसी तरह भी नहीं जान सकते हैं इति ॥ ३ ॥

इदानीं यन्त्राध्यायारम्भप्रयोजनमाह ।

गोलस्य परिच्छेदः कर्तुं यन्त्रैर्विना यतोऽशक्यः ।
संक्षिप्तं स्पष्टार्थं यन्त्राध्यायं ततो वक्ष्ये ॥ ४ ॥

सु. भा.—यतो यन्त्रैर्विना गोलस्य परिच्छेदः सम्यग्विचारः कर्तुं गणकोऽ-

शक्यो भवति ततो गोलस्य स्पष्टार्थं संक्षिप्तं यन्त्राध्यायमहं वक्ष्य इत्याचार्योक्तिः ॥ ४ ॥

वि. भा.—यतो यन्त्रैर्विना ज्यौतिषिको गोलस्य परिच्छेदः (यथार्थरूपेण विचारः) कर्त्तुमसमर्थो भवति, तस्माद्धेतोर्गोलस्य स्पष्टार्थं संक्षिप्तं यन्त्राध्यायमहं वक्ष्ये ॥ सिद्धान्तशेखरे "शक्यः परिच्छेदविधिर्विधातुं यन्त्रैर्विना नो समयस्य तज्ज्ञैः । तेषां स्वयंवाहक पूर्वकाणामतः प्रवक्ष्ये खलु लक्षणानि ॥" श्रीपतिनैवं यन्त्राध्यायारम्भप्रयोजनं कथ्यते । सिद्धान्त शिरोमणेर्गोलाध्याये भास्कराचार्योऽपि श्रीपत्युक्तसदृशमेव कथयति—

"दिनगतकालावयवा ज्ञातुमशक्या यतो विना यन्त्रैः ।
वक्ष्ये यन्त्राणि ततः स्फुटानि संक्षेपतः कतिचित् ॥"

सर्वस्मिन् ज्यौतिषसिद्धान्तग्रन्थे यन्त्राध्यायो भवत्येवेति ॥ ४ ॥

अब यन्त्राध्याय आरम्भ करने के कारण कहते हैं ।

हि. भा.—यन्त्रों के बिना ज्यौतिषिक लोग गोल का विचार अच्छी तरह करने में असमर्थ होते हैं । इसलिए गोल की स्पष्टता के लिए संक्षेरूप से यन्त्राध्याय को मैं कहता हूं । सिद्धान्त शेखर में "शक्यः परिच्छेदविधिर्विधातु यन्त्रैर्विना नो समयस्य तज्ज्ञैः" इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित श्लोकोक्त अनुसार यन्त्राध्याय आरम्भ करने के कारण कहते हैं । सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में भास्कराचार्य भी श्रीपत्युक्त के सदृश ही कहते हैं । 'दिनगत कालावयवा ज्ञातुमशक्या यतो विना यन्त्रैः' इत्यादि । सब ज्यौतिष सिद्धान्त ग्रन्थों में यन्त्राध्याय होता ही है इति ॥ ४ ॥

इदानीं तन्त्राणि यन्त्रोपकरणानि चाह ।

सप्तदश कालयन्त्राण्यतो धनुस्तुर्यंगोलकं चक्रम् ।
यष्टिः शङ्कुर्घटिका कपालकं कर्त्तरी पीठम् ॥५॥
सलिलं भ्रमोऽवलम्बः कर्णश्छाया दिनार्धमर्कोऽक्षः ।
नतकालज्ञानार्थं तेषां संसाधनान्यष्टौ ॥६॥

सु. भा.—यतो धनुर्यन्त्रम् । तुर्यंगोलं तुरीयम् । चक्रयन्त्रम् । यष्टिः । शङ्कुः । घटिका घटीयन्त्रम् । कपालंयन्त्रम् । कर्त्तरी । पीठसंज्ञं यन्त्रम् । सलिलं जलम् । भ्रमः शाणः । अवलम्बोऽवलम्बसूत्रम् । कर्णश्छायाकर्णः । छाया शङ्कुच्छाया । दिनार्धं दिनार्धमानम् । अर्कः सूर्यः । अक्षः पलांशाः । अतो नतकालज्ञानार्थं सप्तदश कालयन्त्राणि सन्ति । तेषां यन्त्राणां मध्ये सलिलादीन्यष्टौ यन्त्रसंसाधनानि यन्त्ररचनामूलभूतानि सन्ति ॥५-६॥

वि. भा.—यतोधनुर्यन्त्रम्, तुर्यगोलकं (तुरीययन्त्रम्), चक्रं (चक्रयन्त्रम्), यष्टिः, शङ्कुः, घटिका (घटीयन्त्रम्), कपालकं (कपालयन्त्रम्), कर्त्तरी यन्त्रम्। पीठ संज्ञकं यन्त्रम्। सलिलं (जलम्), भ्रमः (शाणः), अवलम्बः (अवलम्बसूत्रम्), कर्णः (छायाकर्णः), छाया (शङ्कुछाया), दिनार्धं (दिनार्धमानम्), अर्कः (सूर्यः), अक्षः (अक्षांशाः), नतकालज्ञानार्थं सप्तदशकाल यन्त्राणि सन्ति, तेषां यन्त्राणां मध्ये सलिलं भ्रम इत्यादीनि-अष्टौ यन्त्रसंसाधनानि (यन्त्र निर्माणोपकरणानि) सन्तीति ॥५-६॥

अब यन्त्र और यन्त्रोपकरण कहते हैं।

हि. भा.—धनुर्यन्त्र, तुर्यगोलक (तुरीय) यन्त्र, चक्र (चक्र) संज्ञक यन्त्र, यष्टि, शङ्कु, घटिका (घटी) यन्त्र, कपाल यन्त्र, कर्त्तरीयन्त्र, पीठसंज्ञकयन्त्र, सलिल (जल), भ्रम (शाण), अवलम्ब (अवलम्ब सूत्र), छायाकर्ण, शङ्कुच्छाया, दिनार्धमान, सूर्य, अक्षांश, नतकालज्ञान के लिये सत्रह काल यन्त्र हैं, उन यन्त्रों में जल, भ्रम आदि आठ यन्त्ररचना-मूल भूत हैं इति ॥५-६॥

इदानीं सलिलादीनां किं प्रयोजनमित्याह।

सलिलेन समं साध्यं भ्रमेण वृत्तमवलम्बकेनोर्ध्वम्।
तिर्यक् कर्णेनान्यैः कथितैश्च नव प्रवक्ष्यामि ॥७॥

सु० भा०—सलिलेन समं साम्यं साध्यम्। भ्रमेण शाणेन वृत्तं साध्यम्। अवलम्बकेनोर्ध्वमूर्ध्वाधरत्वं साध्यम्। कर्णेनान्यैः कथितैश्छायादिभिश्च यन्त्रस्य तिर्यक् तिर्यक्त्वं साध्यम्। एवमवशिष्टानि नव यन्त्राणि प्रवक्ष्याम्यहमित्याचार्योक्तिः ॥७॥

वि. भा.—सलिलेन (जलेन), समं (भुवः साम्यं) साध्यम्। भ्रमेण (शाणेन), वृत्तं साध्यम्। अवलम्बकेन यन्त्रे उर्ध्वाधरत्वं साध्यम्। कर्णेन, अन्यैः कथितैश्छायादिभिश्च यन्त्रस्य तिर्यक्त्वं साध्यम्। एवमवशिष्टानि नव यन्त्राण्यहं प्रवक्ष्यामि। सिद्धान्तशेखरे—

"अद्भिः समाभूर्वलयं भ्रमात्तु त्र्यस्रं च कर्णाच्चतुरस्रयुक्तम्।
लम्बोऽध ऊर्ध्वार्जवसिद्धये स्यात् बीजानि तैलाम्बुरसाः ससूत्राः॥"

श्रीपतिनैवं कथ्यते । ससूत्राः तैलाम्बुरसा बीजानि भवन्ति, तत्र सूत्रं मुखविवराद्वालुकादिनिःसरणार्थं लोहतन्तुरूपम् । तैलं तथा अम्बु (जलं), रसाः (पारदाः), एतानि बीजानि आदि कारणानि सन्तीति । शिष्य धीवृद्धिद तन्त्रे लल्लश्च—

"इष्टं सुवृत्तवलयं लघुशुष्कदारु निर्मापितं विविध शिल्पवदाततक्ष्णा ।
गोलं समं सलिल तैलवृषाङ्कबीजैः कालानुसारिणममुं भ्रमयेत् स्वबुद्धचा
त्रिंशत्पलं तरति यद्रसतैलकेषु तत्सार्यते त्रिभिरिदं स्ववहस्य बीजम् ।
वृत्ते भ्रमात् त्रिचतुरस्रमुपैतिकर्णार्लम्बाच्च सिद्धिमधऊर्ध्वमिला समाद्भिः

यान्युपकरणानि तद्वशेन यथैव स्वयंवहयन्त्रनिर्माणं च प्रतिपादयतस्तान्येवोपकरणानि तथैव स्वयंवहयन्त्रनिर्माणं च श्रीपतेरभिप्रेतमिति स्फुटं प्रतीयमानेऽपि तदुक्तया न सर्वं स्फुटीभवतीति विवेचकैर्विवेचनीयम् ॥ ७ ॥

अब सलिला (जल) दि से क्या किया जाता है कहते हैं ।

हि. भा.—जल से पृथ्वी को बराबर करना चाहिये । शाण से वृत्त साधन करना चाहिए । अवलम्ब सूत्र से यन्त्र में ऊर्ध्वाधो भाव विदित होता है । कर्ण से और कथित छायादियों से यन्त्र का तिर्यक्त्व (तिरछापन) साधन करना चाहिये । एवं अवशिष्ट नौ यन्त्रों को मैं कहता हूं ॥

सिद्धान्त शेखर में 'अद्भिः समा भूर्वलयं भ्रमात्तु' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकोक्त के अनुसार श्रीपति ने कहा है । शिष्य धीवृद्धिदतन्त्र में लल्लाचार्य—'इष्टं सुवृत्तवलयं लघुशुष्कदारु निर्मापितं' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों के अनुसार कहा है इति ॥ ७ ॥

इदानीं धनुर्यन्त्रमाह ।

धार्यं धनुस्तथाऽन्यत् छाया साम्यं यथोन्नता भागाः ।
दिनगतशेषाः घटिकाः स्वलम्बभुक्ता धनुर्मध्या ॥ ८ ॥

सु. भा.—धनुर्यन्त्रं तथा धार्यं यथाऽन्यत् छायासाम्यं भवेत् । अत्रैतदुक्तं भवति । यस्मिन् दिने धनुर्यन्त्रेण कालज्ञानमभीष्टं तद्दिनसम्बन्धिक्रान्तिचरादिना प्रतिघटिकोन्नत कालवशेन धनुर्यन्त्रकेन्द्रस्थापितेष्टप्रमाणकीलस्य छायाः प्रसाध्य स्वस्वोन्नतकालसम्मुखेऽङ्कचाः । इष्टदिने तथा धनुर्धार्यं यथा कीलच्छायाधनुरग्रयोरन्तरे परिधौ कीलच्छायासंबंधि गणितागतशङ्कभागसमा भागाः स्युस्तथा धृते वाऽवलम्बोऽपि दृक्सूत्राकारो लगति । अतो धनुर्मध्यात् स्वलम्बभुक्ता भागा रवे-

रुन्नता भागास्तथा तत्राङ्कित उन्नतकालश्च पूर्वापरकपालयोर्दिनगतशेषा घटिकाः स्युः।

अत्रोपपत्तिः। गोलयुक्त्यैव स्फुटा ॥८॥

वि. भा.—धनुर्यन्त्रं तथा धार्यं यथाऽन्यत् छायासाम्यं भवेदर्थात् क्रान्तिवशेन 'अक्षप्रभासंगुणितापमज्या तद्द्वादशांशो भवति क्षितिज्येत्यादिना चरज्या साध्या, तथेष्टशङ्कोरिष्टहृतेर्ज्ञानम्, इष्टहृतेरिष्टान्त्या, ततश्चरज्या संस्कारेण सूत्रज्ञानं तत उन्नतकालावबोधः सम्यग्भवत्येवं प्रतिघटिकोन्नतकालवशेन धनुर्यन्त्रकेन्द्रे स्थापितस्येष्टप्रमाणकीलस्य छायाः प्रसाध्य स्वस्वोन्नतकालसंमुखेऽङ्कनीयाः। धनुर्यन्त्रमभीष्टदिने तथा धार्यं यथा कीलच्छाया धनुरग्रयोरन्तरे परिधौ कीलच्छायासम्बन्धिगणितागतशङ्कुभागसमा भागाः स्युस्तथा धृते सति—अवलम्बोऽपि दृक्सूत्राकारो लगति, धनुर्मध्यात् स्वलम्बभुक्ता भागा रवेरुन्नतभागास्तत्राङ्कित उन्नतकालश्च पूर्वापरकपालयोर्दिनगतशेषघटिकाः स्युरिति॥

सिद्धान्तशेखरे गोलयन्त्रेण दिनगतघटिका दिनशेषघटिकाश्च निम्नलिखित प्रकारेण श्रीपतिना आनीताः—

चक्रांशाङ्कं क्रान्तिवृत्तं विधेयं उर्वीवृत्तं याम्यवृत्तं च तद्वत्।
नाड़ीवृत्तं षष्टिभागाङ्कितं हि याम्योदक्स्था यष्टिरुर्वीजमध्ये॥

कार्यं खगोलस्य दृढ़स्य मध्ये भगोलमेतत् परितस्तथा च।
यन्त्रांशके तिग्मकरो ऽपवृत्ते क्षिपेच्छलाकामिह तत्र भागे॥

तान्नाड़िकावृत्तगतां विधाय समुद्गमात् सूर्यवशेन भूजात्।
तदीयभा केन्द्रगता यथा स्यात् स खम्बुनाडया भ्रमयेत्तथैव॥

पातङ्कचिह्नक्षितिजान्तरस्थाः समुद्गतांशा गणकैर्निरुक्ताः।
नाडयः शलाका कुजयोस्तु मध्ये समुन्नतास्ता नियतं भवन्तीति॥

व्याख्या—षष्टयधिकशतत्रयांशैः समानैश्चिह्नितं क्रान्तिवृत्तं विधेयम्। तद्वत् समषष्टयधिकशतत्रयांशैश्चिह्नितमेव क्षितिजवृत्तं याम्योत्तरवृत्तं च विधेयम्। नाड़ीवृत्तं षष्टिभागाङ्कितं विधेयम्। क्षितिजवृत्तस्य केन्द्रे दक्षिणोत्तरबिन्दोर्गता यष्टि (सुसरलससारदारुनिर्मिता यष्टिका) धार्या, गोलकेन्द्ररूपे क्षितिजवृत्तकेन्द्रे दक्षिणोत्तरसमस्थानरूपयोर्गता च यष्टिः कार्येत्यर्थः। दृढ़स्य (कठिनमाबद्धस्य) खगोलस्य (सममण्डल-याम्योत्तर मण्डलादिनिर्मितस्य गोलस्य) केन्द्रे तथा समन्ततः एतत् अनन्तरोक्त क्रान्तिवृत्त-क्षितिजवृत्त-याम्योत्तरवृत्त, नाड़ीवृत्तात्मकं भगोलं कार्यम्। इह भगोले क्रान्तिवृत्ते यत्रांशके (यस्मिन्नंशे) सूर्य-

स्तस्मिन्नंशे शलाकां (दारवीं लोहसंभवां वा) क्षिपेत् (दद्यात्)। तां शलाकां नाड़ीवृत्तसंलग्नां कृत्वा कथमित्याह। उदयक्षितिजात् सूर्यवशेन। तस्याः शलाकायाश्छाया यथा केन्द्रगतास्यात् तथा यन्त्रं भ्रमयेत्। पातङ्गं चिह्नं (शलाकयाक्षिप्तं रविचिह्नमिति तथा क्षितिजं च तयोरन्तरस्था अंशा गणकैः क्षितिजादुन्नतांशाः कथिताः। शलाकाक्षितिजयोर्मध्ये शलाकासंसक्तनाड़ीवृत्तस्य क्षितिजवृत्तस्य च मध्ये नाड्यो घटिकायास्ता समुन्नता नाड्यो भवन्ति। दिनगतघटिका दिनशेषा वा घटिका भवन्तीत्यर्थः।

श्रीपत्युक्तं गोलयन्त्रद्वारेण रवेरुन्नतांशज्ञानं-उन्नतघटिकाज्ञानं च लल्लोक्तस्य—

अथ लग्नकाल सिद्ध्यै पूर्वापर परिकरोक्तरैर्नवभिः।
निर्मापयेद् भगोलं प्राग्विधिना क्रान्तिवृत्तमिह॥

तस्य बहिश्च खगोलं समवृत्तक्षितिजदक्षिणोत्तरगैः।
उन्मण्डलेन च तथा ध्रुवयष्ट्या पूर्ववत् सभुवा॥

षष्ट्याङ्कयेद् भगोलं प्रागपराणीतराणि चक्रांशैः।
कुर्याद् दृढं खगोलं श्लथं भगोलं च नलिकाभ्याम्॥

यस्मिन्नंशे सविता तत्र शलाकां क्षिपेदपमवृत्ते।
नाड़ीवृत्तस्थां तामुदयक्षितिजाद्रविवशेन॥

भ्रमयेच्छश्वत्तद्वत् यथा न केन्द्रं त्यजेच्छलाकाभा।
रविचिन्हक्षितिजान्तरमुदितांशास्तृणकुजान्तरं घटिकाः॥

अस्य सर्वथैव समानार्थकमिति॥

गोलाध्याययन्त्राध्याये भास्कराचारेणाऽप्येवमेवेदं गोलयन्त्रमभिहितम्।

"अपवृत्तगरविचिन्हं क्षितिजे धृत्वा कुजेन संसक्ते।
नाड़ीवृत्ते बिन्दुं कृत्वा धृत्वाऽथ जलसमं क्षितिजम्॥

रविचिन्हस्य च्छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधृते।
उडुगोले कुजबिन्द्वोर्मध्ये नाड्यो द्युयाताः स्युः॥

यथोक्तविधिना खगोलान्तर्भगोलं बद्ध्वा तत्र क्रान्तिवृत्ते मेषादेरारभ्य रविभुक्तराशिभागाद्यं दत्त्वा तदग्रे यच्चिन्हं तदपवृत्तगरविचिन्हमुच्यते। भगोलं चालयित्वा रविचिन्हं क्षितिजे धार्यम्। तथा धृते सति क्षितिज प्राच्यां विषुवन्मण्डले यत्र लग्नं तत्र खटिकया बिन्दुः कार्यः। ततः क्षितिजवृत्तं जलसमं यथा भवति तथा गोलयन्त्रं स्थिरं कृत्वा भगोलस्तथा चाल्यो यथा रविचिन्हस्य छाया भूगर्भे पतति तथा कृते सति विषुवद्वृत्ते क्षितिजविन्द्वोर्मध्ये यावत्यो घटिकास्तावत्यस्तस्मिन् काले दिनगता ज्ञेयाः इति॥८॥

अब धनुर्यन्त्र को कहते हैं।

हि. भा—धनुर्यन्त्र को इस तरह धारण करना चाहिये जिससे अन्य छाया साम्य हो अर्थात् क्रान्तिवश से 'अक्षप्रभा सङ्गुणितापमज्या तद्द्वादशांशो भवति क्षितिज्या' इत्यादि से चरज्या साधन करना तथा इष्टशङ्कु से इष्टहृति का ज्ञान, उससे इष्टान्त्या का ज्ञान कर उसमें चरज्या संस्कार से सूत्रज्ञान कर उस से उन्नत काल का ज्ञान होता है। एवं प्रत्येक घटिकोन्नत काल वश से धनुर्यन्त्र केन्द्र में स्थापित इष्ट प्रमाण कील की छाया साधन कर अपने अपने उन्नत काल के संमुख अङ्कित करना। धनुर्यन्त्र को इष्ट दिन में ऐसे धारण करना जिससे कील की छाया धनुष के दोनों अग्र के अन्तर में कीलच्छाया सम्बन्धी गणितागतशङ्कुभाग के बराबर भाग (अंश) हो, ऐसे धरने से अवलम्ब भी दृक् सूत्राकार लगता है। धनुष के मध्य से अपने लम्बभुक्त भाग रवि के उन्नत भाग (उन्नतांश) होते हैं, वहां अङ्कित उन्नतकाल पूर्व कपाल और पश्चिम कपाल में दिनगत घटी-दिन शेष घटी होती है। सिद्धान्तशेखर में 'गोलयन्त्र से दिनगत घटी और दिन शेष घटी का ज्ञान अधोलिखित प्रकार से श्रीपति ने किया है जैसे 'चक्रांशाङ्कं क्रान्तिवृत्तं विधेयं विदध्यादुर्वीवृत्तं याम्यवृत्तं च तद्वत्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित पद्यों से, श्रीपत्युक्त पद्यों का अर्थ यह है क्रान्तिवृत्त क्षितिजवृत्त और याम्योत्तरवृत्त में तीन सौ साठ अंश अङ्कित करना चाहिये। नाड़ीवृत्त को साठ अंशों से अङ्कित करना। क्षितिजवृत्त के केन्द्र में गोलकेन्द्र में दक्षिण सम स्थान और उत्तर समस्थानगत यष्टि स्थापन करना; दृढ़ (मजबूती से बन्धा हुआ) खगोल (पूर्वापरवृत्त याम्योत्तर वृत्तादि से निर्मित गोल) के केन्द्र में तथा चारों तरफ क्रान्तिवृत्त-क्षितिजवृत्त याम्योत्तरवृत्त नाड़ीवृत्तात्मक भगोल को करना, इस भगोल में क्रान्तिवृत्त में जिस अंश में सूर्य है उस अंश में लकड़ी की वा लोहे की शलाका देनी चाहिये। उस शलाका को उदय क्षितिज से सूर्यवश से नाड़ीवृत्त से संलग्न कर शलाका की छाया जैसे केन्द्रगत हो वैसे यन्त्र को भ्रमण कराना चाहिये। शलाका से क्षिप्त रवि चिन्ह तथा क्षितिज के अन्तर में जो अंश है वह उन्नतांश कथित हैं। शलाका और क्षितिज के मध्य में शलाका संसक्त नाड़ीवृत्त और क्षितिजवृत्त के मध्य में उन्नत घटी होती है अर्थात् दिनगत घटी और दिनशेष घटी होती है। श्रीपति कथित गोलयन्त्र द्वारा रवि का उन्नतांश ज्ञान और उन्नत घटिका ज्ञान लल्लोक्त "अथ लग्नकाल सिद्ध्यै पूर्वापरपरिकरोत्तरैर्नवभिः" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित प्रकार के सर्वथा समानार्थक है, गोलाध्याय के यन्त्राध्याय में भास्कराचार्य ने भी 'अपवृत्तग रविचिन्हं क्षितिजे धृत्वा कुजेन संसक्ते' इत्यादि से इसी तरह कहा है इति ॥८॥

इदानीं प्रकारान्तरेण यन्त्रं सूर्याभिमुखे कथं समं धार्यमित्येतदर्थमाह।

धार्यं समं तथा वा ज्या छाया मध्यगा यथा भवति।
अग्राविष्टा घटिका ज्यामध्यच्छायया भुक्ताः ॥९॥

सु. भा.—यथा ज्याछाया धनुषो ज्यायाः पूर्णज्यायाश्छाया मध्यगा धनुषो

मध्यगा भवति तथा वा यन्त्रं समं धार्यम् । दृग्मण्डलाकारं धार्यं यथा तत्पार्श्वयो रवेस्तुल्यं तेजो लगतीत्यर्थः । एवं ज्यामध्यच्छायया ज्याया धनुः पूर्णज्याया मध्येऽर्थात् केन्द्रे स्थापितो यः कीलस्तस्य छायया भुक्ता या अग्राद्धनुः कोटचग्रादङ्किता घटिकास्ता इष्टा घटिकाः स्युः ॥

गोलयुक्तिरेव वासनाऽत्र ज्ञेया ॥९॥

वि. भा.—यथा ज्याछाया (धनुषो ज्यायाः पूर्णज्यायाश्छायाः) धनुषो मध्यगा भवति तथा वा यन्त्रं समं धार्यम् । दृग्मण्डलाकारं धार्यं यथा तत्पार्श्वयो रवेस्तेजो तुल्यं लगतींत्यर्थः । एवं ज्यामध्यच्छायया (ज्याया धनुः पूर्णज्याया मध्येऽर्थात् केन्द्रे स्थाप्तितो यः कींलस्तस्य छायया) भुक्ता अग्रात् (धनुः कोटचग्रादङ्किता) या घटिकास्ता इष्टा घटिकाः स्युः ॥९॥

अब प्रकारान्तर से सूर्याभिमुख यन्त्र को कैसे रखा जाता है इस के लिये कहते हैं ।

हि. भा.—जैसे धनुष की पूर्णज्या की छाया धनुष के मध्यगत होती है वैसे यन्त्र को समरूप से धारण करना । दृग्मण्डलाकार धारण करना जिससे उसकी दोनों बगल में रवि का तेज बराबर (तुल्य) लगता है । एवं धनुष की पूर्णज्या के मध्य में अर्थात् केन्द्र में स्थापित जो कील उसकी छाया से भुक्त जो धनुष के कोटचग्र से अङ्कित घटी है वह इष्टघटी है इति ॥९॥

इदानीं प्रकारान्तरेणेष्टघटिकां धनुः स्वरूपं चाह ।

घटिका स्वशङ्कुभागैः पृथग्गतैर्लम्बभूसमज्यार्धात् ।
साशीतिशतांशाङ्कं चक्रस्यार्धं धनुर्यन्त्रम् ॥१०॥

सु. भा.—पृथग्गतैः स्वशङ्कुभागैर्लम्बभूसमज्यार्धाद्वा घटिकाः साध्याः । अत्रैतदुक्तं भवति । यदि स्वाभीष्टदिनेष्टकाले शङ्कुभागा एव विदितास्तदा धनुःकोटचग्रात् तान् भागान् दत्त्वा तदग्राद्धनुर्ज्या या भूमिस्तस्या उपरि लम्ब एव यो ज्यार्धात् ज्याखण्डतो भवति स शङ्कुस्तस्मात् त्रिप्रश्नविधिनेष्टक्रान्तिचरादिनेष्टान्त्यामवगम्य घटिका ज्ञेया इति । चक्रस्य वृत्तस्यार्धं साशीतिशताङ्कं चक्रार्धांशाङ्कं धनुर्यन्त्रं भवति ॥ १० ॥

वि. भा.—पृथग्गतैः स्वशङ्कुभागैर्लम्बभूसमज्यार्धाद्वा घटिकाः साध्याः । अर्थाद्यदीष्टदिनेष्टकाले शङ्कुभागा एव विदितास्तदा धनुःकोटचग्रात् तान् भागान् दत्वा तदग्राद्धनुर्ज्या या भूमिस्तदुपरि लम्ब एव यो ज्याखण्डतो भवति स शङ्कुस्तस्मात् त्रिप्रश्नाधिकार विधिनेष्टान्त्यां ज्ञात्वा घटिका ज्ञेयाः । चक्र-

स्यार्धं (वृत्तार्धं) अशीत्यधिकशतांशैरङ्कितं धनुर्यन्त्रं भवतीति । पूर्वश्लोकोक्त-विषयस्यैतच्छोकोक्तविषयस्य चानुरूप एव सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्येणा-भिहितो यथा चक्रं चक्रांशाङ्कं परिधावित्यादि, फलकयन्त्रेणापि साहाय्यं नेयम् ।

"धार्यं तथा फलकयन्त्रमिदं यथैव तत्पार्श्वयोर्लगति तुल्यमिनस्य तेजः ।
छायाक्षजा स्पृशति तत्परिधौ यमंशं तत्रांशके मतिमता तरणिः प्रकल्प्यः ।
अक्षप्रोतां रविलवगतां पट्टिकां न्यस्य तस्मात्,
यष्टेरग्रादुपरि फलकेऽधश्च गोलक्रमेण ।
यत्नाद्देयश्चरदलगुणस्तत्र या ज्या तयात्र,
छिन्ने वृत्ते तलगघटिकाः स्युर्नता लम्बकान्ताः ।"

अस्यार्थः—यन्त्रमाधारेऽवलम्बमानं तथा धाय यथा यन्त्रोभयपार्श्वयोस्तुल्यकालमे-वार्कतेजो लगति । अर्काभिमुख नेमिकं दृग्मण्डलाकारमित्यर्थः । तथा धृते सुषिरे प्रोतस्याक्षस्य छाया वृत्तपरिधौ यस्मिन्नंशे लगति तत्रांशेऽर्कः कल्प्यः । अक्षप्रोतैव पट्टिका रविचिन्हे स्थाप्या तथा धृतायां पट्टिकायां यत्पूर्वं कृतं यष्टिचिन्हं तस्मादुपर्युत्तरगोले । दक्षिण गोले तु तदधश्चरज्यामितान्यङ्गुलानि फलके गणयित्वा तत्र चिन्हं कार्यम् । चिन्हस्थाने या ज्यारेखा सा वृत्ते यत्र लग्ना तस्मादधोवृत्ते लम्बरेखावधेर्यावत्यो घटिकास्तावत्यस्तत्काले नता ज्ञेयाः । एतद्वशे-नेष्टघटिकाज्ञानं सुलभमिति ॥१०॥

अब प्रकारान्तर से इष्टघटी तथा धनुः स्वरूप को कहते हैं ।

हि. भा.—यदि इष्टदिन में इष्टकाल में शङ्कुभाग ही विदित हो तब धनुःकोटयग्र से उन भागों (अंशों) को दान देकर उस के अग्र से धनुष की ज्या रूप भूमि के ऊपर लम्ब ही शङ्कु हैं, उससे त्रिप्रश्नाधिकारोक्त विधि से इष्टान्त्या जानकर इष्टघटी का ज्ञान करना चाहिये, वृत्तार्ध में एक सौ अस्सी अंशों को अङ्कित करने से धनुर्यन्त्र होता हैं । पूर्वश्लोकोक्त विषय और इस श्लोकोक्त विषय के अनुरूप ही भास्कराचार्य ने 'चक्रं चक्रांशाङ्कं परिधौ' इत्यादि से कहा है, फलक यन्त्र से भी काम लेना चाहिये इति ॥१०॥

इदानीं परोक्तघटचानयनं खण्डयति ।

मध्यदिवसोन्नतांशर्दिनार्धनाड़ीर्वदन्ति तुल्या ये ।
ते मूर्खास्तच्छाया इष्टच्छाया समा न यतः ॥११॥

सु. *भा.*—ये मध्यदिवसोन्नतांशैर्दिनार्धनाडीस्तुल्या इष्टघटिकाः प्रकल्प्या-भीष्टोन्नतांशैरनुपातेनेष्टा घटिका वदन्ति ते मूर्खाः सन्ति । यत इष्टघटीतो यदि

दिनार्धे घटिकाभिर्मध्योन्नतांशास्तदेष्टघटिकाभिः किमित्यनुपातेन य इष्टोन्नतांशा आयान्ति तच्छाया वेधोपलब्धेष्टकालिकच्छाया समा न भवन्तीति तेषामानयनमसत् ॥ ११ ॥

वि. भा. — ये मध्यान्हकालिकोन्नतांशैर्दिनार्धनाड़ीतुल्या इष्टघटिकाः प्रकल्प्याभीष्टोन्नतांशैरनुपातेनेष्टा घटिका वदन्ति ते मूर्खाः सन्ति। यतो यदि दिनार्धघटीभिर्मध्योन्नतांशास्तदेष्टघटीभिः किमित्यनुपातेन य इष्टोन्नतांशा आयान्ति तच्छाया वेधोपलब्धेष्टकालिकच्छाया समा न भवत्यतस्तदानयनं न समीचीनमिति ॥ सिद्धान्तशिरोमणौ ।

चक्रं चक्रांशाङ्कं परिधौ श्लथश्टङ्खलादिकाधारम् ।
धात्री त्रिभ आधारात् कल्प्या भार्धेऽत्र खार्धं च ॥
तन्मध्ये सूक्ष्माक्षं क्षिप्त्वार्कीभिमुखनेमिकं धार्यम् ।
भूमेरुन्नतभागास्तत्राक्षच्छायया भुक्ताः ।
तत्खार्धान्तश्च नता उन्नतलवसंगुणीकृतं द्युदलम् ।
द्युदलोन्नताँशभक्तं नाड्यः स्थूलाः परैः प्रोक्ताः ॥

व्याख्या-धातुमयं दारुमयं वा समं चक्रं कृत्वा तन्नेम्यां शृङ्खलादिराधारः शिथिलः कार्यः । चक्रमध्ये सूक्ष्मं सुषिरमाधारात् सुषिरोपरिगामिनी लम्बवद्ऊर्ध्वरेखा कार्या । तन्मत्स्यतोऽन्या तिर्यग्रेखा च कार्या । तच्चक्रं परिधौ भगणांशैरङ्कयित्वाधारात् त्रिभ इति नवतिभागान्तरे तिर्यग्रेखा तत्परिधिसम्पाते धात्री क्षितिः कल्प्या । भार्धेऽन्तर ऊर्ध्वरेखा नेमिसम्पाते खार्धं कल्प्यम् । सुषिरे सूक्ष्मा शलाका प्रदातव्या । सा चाक्षसंज्ञा तच्चक्रमर्कीभिमुखनेमिकं च यथा भवति तथाधारे धार्यम् । तथा धृतेऽक्षस्य छाया परिधौ यत्र लगति तत्कुजचिन्हयोरन्तरे येंऽशास्तेरवेरुन्नतांशाः । ये छायाखार्धयोरन्तरे ते नतांशा ज्ञेयाः । एवमत्र नतोन्नतांशज्ञानं भवति । अतोऽन्यैर्घटिका अप्यानीताः । तस्मिन् दिने गणितेन मध्यदिनोन्नतांशान् दिनार्धमानं च ज्ञात्वानुपातः कृतः । यदि मध्यदिनोन्नतांशैर्दिनार्धनाड्यो लभ्यन्ते तदैभिः किमित्येवं स्थूला घटिकाः स्युः ॥ अत्र परवाक्यम् ।

इष्टोन्नतांशा द्युदलेन निघ्ना मध्योन्नतांशैर्विहृताश्च नाड्यः ।
दिनस्य पूर्वापरभागयोश्च याताश्च शेषाः क्रमशो भवन्ति ॥

वस्तुत एतस्य खण्डनमाचार्येण भास्कराचार्येण च यत् क्रियते तत्समीचीनमेवेत्याचार्योक्तश्लोकव्याख्यायां द्रष्टव्यमिति ॥ ११ ॥

अब दूसरों के घट्यानयन का खण्डन करते हैं ।

हि. भा.—जो लोग मध्याह्नकालिक उन्नतांश से दिनार्ध घटी तुल्य इष्ट घटी

कल्पना कर अभीष्ट उन्नतांश से अनुपात द्वारा इष्ट घटी कहते हैं वे मूर्ख हैं। क्योंकि यदि दिनार्ध घटी में मध्योन्नतांश पाते हैं तो इष्ट घटी में क्या इस अनुपात से जो इष्ट उन्नतांश आते हैं उसकी छाया वेधोपलब्ध इष्ट कालिक छाया के बराबर नहीं होती है इस लिये उनका आनयन ठीक नहीं है इति ।। सिद्धान्त शिरोमणि में 'उन्नतलवसंगुणीकृतं द्युदलम् द्युदलोन्नताशभक्तं नाड्यः स्थूलाः परैः प्रोक्ताः' इससे भास्कराचार्य ने भी अन्यों के घटिका नयन का खण्डन किया है। अन्य के वाक्य इष्टोन्नतांशा द्युदलेन निघ्ना मध्योन्नतांशैर्विहृताश्च नाड्यः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित के अनुसार है। वस्तुतः इसका खण्डन आचार्य और भास्कराचार्य भी जो करते है सभीचीन है यह आचार्योक्त श्लोक के उपरिलिखित भाष्य से स्पष्ट है इति ।।११।।

इदानीं यन्त्रेण नतोन्नतकालज्ञानमाह ।

जीवां स्वाहोरात्रे परिकल्प्याग्रान्नतोन्नतत्रिज्याः ।
अनुपातात् कार्यास्तुर्यगोलके चक्रके चैवम् ।।१२।।

सु. भा.—स्वाहोरात्रे द्युज्यावृत्तेऽनुपाताद् द्वादश कोट्या पलकर्णस्तदा शङ्कुकोट्या किमित्यनुपातात् जीवामिष्टहृतिं प्रकल्प्य ततोऽग्राद्धनुः कोट्यग्रान्नतत्रिज्याः कार्यास्त्रिज्यावशेन नतोन्नतकालौ कार्यौ। अत्रैतदुक्तं भवति। इष्टहृतिवशेन त्रिज्यानुपातेनेष्टान्त्याः कार्याः। तत्र चरसंस्कारेण सूत्रमुत्पाद्य तत्समां ज्यां धनुषि दत्त्वा धनुरग्राद्या घटिकास्ताश्चरसंस्कृतोन्नतकालघटिकाः। ज्याया धनुर्यन्त्राधरभागपर्यन्तं या घटिकास्ता नतकालघटिकाः। एवं गोलयुक्तिवशान्नतोन्नतकालौ तुर्यगोलके तुरीये चक्रे च भवत इति ।। १२ ।।

वि. भा—स्वाहोरात्रे (द्युज्यावृत्ते) अनुपातात् "द्वादशाङ्गुलशङ्कुना पलकर्णस्तदेष्टशंकुना किं" मित्यनुपातेन समागतां हृतिं जीवां परिकल्प्य ततोऽग्रात् (धनुःकोट्यग्रात्)नतोन्नतत्रिज्याः कार्याः। त्रिज्यावशेन नतोन्नतकालौ कार्यौ, अर्थादिष्टहृतिवशेन त्रिज्यानुपातेने$\left(\frac{\text{इहृति}\cdot\text{त्रि}}{\text{द्यु}\cdot}=\text{इष्टान्त्या}\right)$ष्टान्त्याः कार्याः, तत्र चरज्या संस्कारेण सूत्रं 'इष्टाष्टा ∓ चरज्या = सूत्रम्' भवति। तत्तुल्यां जीवां धनुषि दत्वा धनुरग्राद्या घटिकास्ताश्चर संस्कृतोन्नतकाल घटिका भवंति। जीवाया धनुः (चापं) यन्त्राधोभागपर्यन्तं या घटिकास्ता नतकालघटिकाः। एवं नतोन्नतकालौ तुर्यगोलके (तुरीय यन्त्रे) चक्रे (चक्रयन्त्रे) च भवत इति ।।१२।।

अब यन्त्र से नतकालज्ञान और उन्नतकालज्ञान को कहते हैं।

हि. भा.—द्युज्यावृत्त में अनुपात से 'द्वादश कोटि में यदि पलकर्ण-कर्ण पाते हैं तो

इष्टशङ्कुकोटि में क्या इससे इष्टहृति आती है, इष्टहृति को जीवा कल्पना कर तब धनुष के कोट्यग्र से त्रिज्यावश से नतकाल और उन्नत काल साधन करना अर्थात् इष्टहृतिवश से त्रिज्यानुपात से $\frac{\text{'इहृत्रि.त्रि}}{\text{द्यु}}$ =इष्टान्त्या' इष्टान्त्या लानी चाहिये, उसमें चरज्या संस्कार से इष्टान्त्या ± चरज्या =सूत्र, सूत्र होता है, एतत्तुल्यज्या को धनुष (चाप) में देकर धनुष के अग्र से जो घटी होगी वह चर संस्कृत उन्नतकाल घटी होती है, इससे उन्नत काल घटी का ज्ञान स्पष्ट ही है। ज्या के चाप यन्त्र के अधोभाग पर्यन्त जो घटी है वह नतकाल घटी है। इस तरह तुरीय यन्त्र में और चक्र यन्त्र में भी नतकाल और उन्नत काल विदित होते हैं इति ॥१२॥

इदानीं यन्त्रादेव नतीन्नतकालज्ञानमाह।

दिनघटिकाङ्कितयष्टेर्व्यस्त नतज्याग्रमुन्नतज्यां च।
दिङ्मध्ये च शलाका तच्छायाग्रान्नता नाड्यः ॥१३॥

सु. भा.—दिनघटिकाङ्कितयष्टिर्द्युज्या तस्याः सकाशात् प्रतिघटिकं दिङ्मध्यस्थापितशलाकाछाया प्रसाध्या सा रवितो व्यस्तदिक्का भवति। तत्र प्रतिघटिकोन्नतकालसम्बंधिच्छायाग्रे तात्कालिकं नतज्याग्रं नतज्यामुन्नतज्यां नतकालमुन्नतकालं चाङ्कयेत्। एवमेकस्मिन् फलके प्रतिद्युज्यासम्बन्धिनीं नतकालाद्यङ्कितां भाभ्रमरेखामुत्पादयेत्। इष्टदिनेष्टकाले समधरातले यथा दिक्के स्थापिते फलके दिङ्मध्यशलाकाछायाग्रं तद्दिनसम्बन्धि भाभ्रमरेखायां यत्र लग्नं तत्राङ्किता नाड्यो नता नाड्यः स्युः। एवं तत्राङ्कितोन्नत कालादित उन्नतकालादिज्ञानं भवतीति गोलयुक्तितः स्फुटम् ॥ १३ ॥

वि. भा.—दिनघटिकाङ्कितयष्टिः (द्युज्या) तस्याः सकाशात् प्रत्येकघटिकायां दिङ्मध्यस्थापित शलाकायाश्छायाः साध्यास्ता रवितो व्यस्ता (विपरीतदिक्काः) भवन्ति। तत्र प्रतिघटिकोन्नतकालसम्बन्धिछायाग्रे न तज्याग्रं नतज्यामुन्नतज्यां नतकालमुन्नतकालं चाङ्कयेत्। एव मेकस्मिन् फलके प्रतिद्युज्यासम्बन्धिनीं नतकालाङ्कितां भाभ्रमरेखां रचयेत्। इष्टदिने इष्टकाले समधरातले यथादिक्के स्थापिते फलके दिङ्मध्यशलाका छायाग्रं तद्दिनसम्बन्धि भाभ्रमरेखायां यत्र लगति तत्राङ्किता नाड्यो (घटिकाः) नता नाड्यः (नतघटिका) भवन्ति एवमेव तत्राङ्कितोन्नतकालादित उन्नतकालादिज्ञानं भवतीति ॥१३॥

अब यन्त्र ही से नतकालज्ञान और उन्नत कालज्ञान को कहते हैं।

हि. भा.—दिन घटी से अङ्कित यष्टि (द्युज्या) से प्रत्येक घटी में दिङ्मध्य (वृत्त-

केन्द्र) स्थापित शलाका की छायाएँ साधन करनी चाहिये। वे रवि से विरुद्ध दिशा की होती हैं। वहां प्रत्येक घटी के उन्नतकाल सम्बन्धी छायाग्र में नतकाल और उन्नतकाल को अङ्कित करना। एवं एक फलक में प्रति द्युज्या सम्बन्धी नतकाल से अङ्कित (चिन्हित) भाभ्रम रेखा बनानी चाहिये। इष्टदिन में इष्टकाल में समधरातल में यथादिशा में स्थापित फलक में दिङ्मध्यशलाका का छायाग्र उस दिन सम्बन्धी भाभ्रमरेखा में जहां लगता है वहां अङ्कित नाड़ी (घटी) नतनाड़ी (नतघटी) होती है। इसी तरह उसमें अङ्कित उन्नतकालादि से उन्नत कालादि ज्ञान होता है इति ॥१३॥

इदानीं धनुर्यन्त्रे विशेषमाह।

धनुषः पृष्ठे द्रष्ट्रा वेध्या ज्यामध्य संस्थया दृष्टच्या।
इष्टान्तरं नतज्या धनुषि च्छायोन्नतज्यायाः ॥१४॥
ज्यार्धं दृष्टेर्दृग्ज्यां नतजीवांशं कुमुन्नतज्यां च।
धनुषि प्रकल्प्य योज्यं यद्युक्तं नाडिकाद्यं च ॥१५॥

सु. भा.—द्रष्ट्रा पुरुषेण धनुषः पृष्ठे ज्यामध्यसंस्थया पूर्णज्यो परिस्थापित-नलकरन्ध्रगतया दृष्टच्या इष्टग्रहयोरन्तरम्। उन्नतज्यायाः सकाशात् धनुषि यन्त्रे नतज्या छाया चेत्यादि सर्वे पदार्था वेध्याः। एवं धनुषि धनुर्यन्त्रे दृष्टेर्ज्यार्धमेव दृग्ज्यां नतजीवांशं नतभागान्। कुं भूमिपर्यन्तमर्थात् यन्त्रे कल्पितक्षितिज पर्यन्त-मुन्नतज्यां च प्रकल्प्य यन्नाडिकाद्यमुपयुक्तमस्ति तत् सर्वं योज्यं गोलयुक्तितः। तथैव यन्त्रचिन्तामण्यादौ तुरीययन्त्रेऽङ्कितांश्चोन्नतांशादयः प्रसिद्धाः सिद्धान्त-विदाम् ॥ १४–१५ ॥

वि. भा.—द्रष्ट्रा (दर्शकेन पुरुषेण) धनुषः पृष्ठे, ज्यामध्यसंस्थया (पूर्ण-ज्योपरिस्थापितनलकरन्ध्रगतया) दृष्टच्या, इष्टान्तरम् (इष्टग्रयोरन्तरम्), उन्नतज्यायाः सकाशात् धनुषि (धनुर्यन्त्रे) नतज्या, छाया चेत्यादयः सर्वे पदार्था ज्ञातव्याः। एवं धनुर्यन्त्रे दृष्टेर्ज्यार्धमेव दृग्ज्यां-नतजीवांशं नतांशान् कुं (भूमिपर्यन्त-मर्थात् यन्त्रे कल्पितक्षितिजपर्यन्तं) उन्नतज्यां च प्रकल्प्य यन्नाड़िकाद्यमुपयुक्तं तत्सर्वं गोलयुत्तच्या योज्यम्। तुरीययन्त्रे तथैवोन्नतांशादयोऽङ्किता यन्त्रचिन्ता-मण्यादि ग्रन्थे सन्तीति ॥ १४-१५ ॥

अब धनुर्यन्त्र में विशेष कहते हैं।

हि. भा.—दर्शक पुरुष को धनुष के पृष्ठ में पूर्णज्या के ऊपर स्थापित नलकरन्ध्रगत दृष्टि से इष्ट दो ग्रहों का अन्तर तथा धनुर्यन्त्र में उन्नतज्या से नतज्या-छाया इत्यादि सब पदार्थ जानने चाहियें। एवं धनुर्यन्त्र में दृष्टि से ज्यार्ध को दृग्ज्या नतांश को यन्त्र में

कल्पित क्षितिज पर्यन्त उन्नतज्या मानकर जो नाड़िकादि उपयुक्त हैं उन सबों को काम में लाना चाहिये। तुरीय यन्त्र में उसी तरह उन्नतांशादि अङ्कित है यन्त्र चिन्तामणि आदि ग्रन्थों में स्फुट है इति ॥१४-१५॥

इदानीमन्यं विशेषमाह।

अबलम्बनं शलाकाज्यार्धं यष्टिं प्रकल्प्य वा धनुषि।
भूम्युच्छ्रायाल्लम्बो यष्टयुक्तैरानयेत् करणैः ॥१६॥

सु. भा.—वा धनुषि धनुर्यन्त्रे केन्द्रगां शलाकामवलम्बनमवलम्बसूत्रं ज्यार्धं चापानां ज्यार्धानि शलाकाप्रोतां यष्टिं च प्रकल्प्य यष्टयुक्तैर्यष्ट्यादिभिरुदितैः करणैः साधनैर्भूम्युच्छ्रायात् क्षितिजोच्छ्रायाल्लम्बः शङ्कुभागादीन् गणक आनयेत्। आचार्योक्तित एव तथैव भास्करेण फलकयन्त्रे सर्वं रचितमिति ॥ १६ ॥

वि. भा.—वा धनुर्यन्त्रे केन्द्रगतां शलाकामवलम्बसूत्रचापानां ज्यार्धानि शलाकां प्रोतां यष्टिं च प्रकल्प्य यष्ट्यादिभिः कथितैः साधनैः क्षितिजोच्छ्रायाल्लम्बः शङ्कुभागादीन् गणक आनयेत्। सिद्धान्तशिरोमणौ 'कर्त्तव्यं चतुरस्रकं सुफलक' मित्यादि फलकयन्त्ररचनावैशद्यमाचार्योक्तमिदं संक्षिप्तमादर्शमादाय भास्कराचार्येण प्रतिपादितमिति ॥१६॥

अब अन्य विशेष कहते हैं।

हि. भा.—अथवा धनुर्यन्त्र में केन्द्रगतशलाका को अवलम्बसूत्र, चाप के ज्यार्ध शलाका प्रोत (पहराई हुई) यष्टि मान कर यष्ट्यादि से कथित साधनों से क्षितिज के उच्छ्राय से उन्नतांशादि को गणक लावे, सिद्धान्तशिरोमणि में 'कर्त्तव्यं चतुरस्रकं सुफलकं' मित्यादि फलकयन्त्र रचना का स्पष्टीकरण भास्कराचार्य ने आचार्योक्त इस संक्षिप्त आदर्श को लेकर किया है इति ॥१६॥

इदानीं तुर्यगोलमाह।

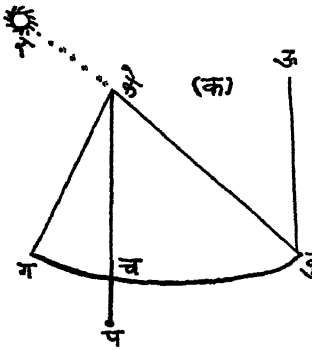
अङ्कितमंशनवत्या धनुषोऽर्धं तुर्यगोलकं यन्त्रम्।
घटिकानतोन्नतांश ग्रहान्तराद्यं धनुर्वदिह ॥१७॥

सु. भा.—धनुषोऽर्धं कोदण्डखण्डमंशनवत्याङ्कितं तुर्यगोलकं यन्त्रं भवति। इहात्रापि धनुर्यन्त्रवद्घटिकानतोन्नतांशग्रहान्तराद्यं सिध्यति ॥ १७ ॥

वि. भा.—धनुषोऽर्धं (कोदण्डखण्डं) अंशनवत्याऽङ्कितं कार्यं तत्तुर्यगोलकं यन्त्रं भवति, अत्रापि धनुर्यन्त्रवत् घटिकानतोन्नतांशग्रहान्तराद्यं सिध्यतीति।

कथमेतेन यन्त्रेण नतोन्नतांश ज्ञानं भवतीति प्रतिपाद्यते ।।

नतोन्नतांशज्ञानार्थमुपपत्तिः ।।



केन्द्ररन्ध्रद्वारा कुजरन्ध्रं रविकिरणो यथा विशेत्तथा यन्त्रं धार्यम् ।

र=रविबिम्बम् । तत्तेजः 'के' बिन्दु द्वारा 'कु' दृष्टिबिन्दौ निर्गच्छति । तथा यन्त्रे स्थिरीकृते ग्रहे क्षितिजस्थे सति, यदि कु दृष्टिस्थानमपि क्षितिजस्थं भवेत्तदा केग ऊर्ध्वाधरसूत्रमवलम्बसूत्रम् । कुजादूर्ध्वस्थे ग्रहे तथोक्तबद्धयन्त्रे स्थिरीकृते केग ऊर्ध्वाधररूपं न भवेदपि-ऊर्ध्वाधररूपं=केप, तत्समानान्तरम्=कुऊ सूत्रमप्यूर्ध्वाधररूपम् । ततः <उकुके=<कुकेच, परं<ऊकुके=नतांशाः, अतः <पकेग=उन्नतांशाः । सिद्धान्ततत्त्वविवेके—

"धातुजं दारुजं वा यत् यन्त्रं बुद्धिमता कृतम् ।
तस्य केन्द्रकुजोर्ध्वस्थे रन्ध्रे कार्ये समान्तरे ।।
कुजरन्ध्रस्थदृष्टचवै केन्द्ररन्ध्रगतं ग्रहम् ।
खस्थं विध्वाऽथ तद्यन्त्रं कार्यं दृग्वृत्तवद्बुधैः ।।"

व्याख्या—तस्य यन्त्रस्य केन्द्रकुजबिन्द्वोरुर्ध्वस्थे समान्तरे रन्ध्रे (छिद्रे) कार्ये, अर्थात् कुजरेखा तु नलिकारूपा कार्या, तथा कृते कुजरन्ध्रे दृष्टिं निवेश्य दृग्वृत्तधरातले तथैतद्यन्त्रं धार्यं, यथा सा नलिकारूपा कुजरेखा, ग्रहगर्भदृष्टिसूत्रं भवेत्तदैव आकाशस्थं ग्रहं केन्द्ररन्ध्रगतं पश्येदिति । अत्र यन्त्रमधोमुखं परिवर्त्य निवेशितम् ।।

अथवा केन्द्ररन्ध्रेण क्ष्माजरन्ध्रं विशेद्यथा ।
अर्कतेजस्तथा यन्त्रं धार्यमर्कमुखं सदा ।।
अर्कोदये भवेत् खस्थं लम्बसूत्रं यथा यथा ।।
वियत्यर्कः कुजस्थानादुन्नतश्च तथा तथा ।
यन्त्रे खतश्च तत्सूत्रं नेम्यंशैश्चलितं भवेत् ।।
अतः खादुन्नतांशाश्च ज्ञेया भूजान्नतांशकाः ।
तज्ज्यके शङ्कुदृग्ज्ये च यन्त्रे दृग्वृत्तवत् स्थिते ।।"

कमलाकरेणैवं यन्त्रद्वारोन्नतांशनतांशयोर्ज्ञानं प्रतिपादितम् ।
तथा यन्त्रचिन्तामणौ—

"केन्द्रोर्ध्वरन्ध्रेण यथाऽर्कतेजः क्ष्माजोर्ध्वरन्ध्रं प्रविशेत्तथैव ।
धार्यं तु केन्द्रादवलम्बभागज्या दृग्ज्यका स्यान्नतशिञ्जिनी वा ।"

कमलाकरोक्तसदृशमेवोक्तमस्तीति ।।१७।।

अब तुर्यगोल को कहते हैं।

हि. भा.—धनुष (चक्रार्ध) के आधे भाग (कोदण्डखण्ड) को नव्वे अंश से अङ्कित करने से वह तुर्यगोलक नाम का यन्त्र होता है यहां भी धनुर्यन्त्र की तरह घटी, नतांश, उन्नतांश' ग्रहान्तरादि सिद्ध होता है। इस यन्त्र से नतांश और उन्नतांश ज्ञान कैसे होता है उसके लिये उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये। केन्द्र छिद्र द्वारा क्षितिजस्थ रन्ध्र (छिद्र) में रविकिरण जिस तरह प्रवेश करे उस तरह यन्त्र को धारण करना चाहिये। र=रवि बिम्ब। उनके तेज 'के' बिन्दु द्वारा 'कु' दृष्टि बिन्दु में निकलता है। यन्त्र को स्थिर करने से ग्रह के क्षितिजस्थ रहने पर यदि 'कु' दृष्टिस्थान भी क्षितिजस्थ हो तब केग ऊर्ध्वाधर सूत्र अवलम्ब सूत्र होगा। क्षितिज से ग्रह के ऊपर रहने से पूर्ववत् यन्त्र को स्थिर करने से केग ऊर्ध्वाधर रूप न हो तथापि ऊर्ध्वाधररूप=केप, उसके समानान्तर=कुऊ सूत्र भी ऊर्ध्वाधर रूप है तब <ऊकुके=<कुकेच, लेकिन ऊकुके=नतांश, अतः <पकेग=उन्नतांश। सिद्धान्त तत्त्व विवेक में "धातुजं दारुजं वा यत् यन्त्रं बुद्धिमता कृतम्" इत्यादि तथा "अथवा केन्द्ररन्ध्रेण क्ष्माजरन्ध्रं विशेद्यथा। अर्कतेजस्तथा यन्त्रं धार्यमर्कमुखं सदा" इत्यादि श्लोकों से कमलाकर ने उपर्युक्त उपपत्ति से यन्त्र द्वारा नतांश और उन्नतांश का ज्ञान कहा हैं। तथा यन्त्र चिन्तामणि में 'केन्द्रोर्ध्वरन्ध्रेण यथाऽर्कतेजः क्ष्माजोर्ध्वरन्त्रं प्रविशेत्तथैव' इत्यादि से कमलाकरोक्त के सदृश ही कहा गया है इति ॥१७॥

इदानीं चक्रयन्त्रमाह।

परिधौ भगणांशाङ्कं मीनान्तं चक्रतो विद्ध्वा।
चक्रकयन्त्रं मध्याल्लम्बोऽत्र फलं धनुस्तुल्यम् ॥१८॥

सु. भा.—चक्रकयन्त्रं परिधौ मीनान्तं द्वादशराश्यकं भगणांशाङ्कं च कार्यम्। अत्र परिधौ कल्पिताधारमध्याल्लम्बः कार्यः। अस्माच्चक्रतश्चक्रयन्त्राद्ग्रहादीन् विद्ध्वा फलं धनुस्तुल्यं धनुर्यन्त्रसमं भवति। विशेषार्थं भास्करचक्रयन्त्रं तदीयगोलयन्त्राध्याये चिन्त्यम् ॥ १८ ॥

वि. भा.—चक्रकयन्त्रपरिधौ भगणांशाङ्कं मीनान्तं (द्वादशराश्यङ्कं) च कार्यम्। अत्र (चक्रकयन्त्र) परिधौ कल्पिताऽधारमध्याल्लम्बः कार्यः। अस्माच्चक्रतः (चक्रयन्त्रात्) ग्रहादीन् विद्ध्वा फलं धनुस्तुल्यं (धनुर्यन्त्र समं) भवतीति। सिद्धान्तशेखरे—

"कृत्वा सुवृत्तं फलकं हि षष्ट्या चक्रांशकैश्चाङ्कितमत्र मध्ये।
लम्बस्तदग्रात् सुषिरेण यद्वत् केन्द्रेऽर्करश्मिः पततीति दध्यात् ॥

लम्बेन मुक्ता रविभागतोंऽशास्तत्रोदितास्ते घटिकास्तु याताः।
चक्रारव्यमेतद्दलमस्य चापं ज्यामध्यरन्ध्र स्थित लम्बमेतत् ॥"

श्रीपतिनैवमुक्तम् । सुवृत्तं फलकं षष्ट्या चक्रांशैश्चाङ्कितं कृत्वा । अयमर्थः—सुसरलससारदारुजातं वर्त्तुलं पीठाकारं यन्त्रं निर्माय तत्र (यन्त्रे) घटिकाज्ञानार्थं षष्टिर्विभागाः। अंशादिज्ञानार्थं च षष्टयधिकशतत्रयं ३६०विभागाः कार्याः। अस्मिन् यन्त्रे मध्ये (केन्द्रबिन्दौ) अवलम्बयष्टिः—देयः। यद्वत् अवलम्ब—यष्टिमूलगतयन्त्रच्छिद्रेण, अर्करश्मिः (सूर्यबिम्बकेन्द्रतेजः) यन्त्रकेन्द्रे पतति इत्यनेन विधिना यन्त्रं स्थापयेत् । लम्बेन (अवलम्बषष्ट्या) मुक्ताः (त्यक्ता) ये भागास्ते सूर्याधिष्ठितांशात् उदिता भागाः स्युः । घटिकास्तु अवलम्बभुक्ता व्यतीता घटिकाः स्युः। अनेन प्रकारेण निर्मितं यन्त्रं चक्रयन्त्रं स्यात् अस्य चक्र-यन्त्रस्यार्धं चापसंज्ञकं यन्त्रं भवति। एतच्चापयंत्रं ज्यामध्यरन्ध्रस्थितलम्बं कार्यं चक्रयन्त्ररूप वृत्तस्यार्धभागकारिण्या व्यासरेखाया मध्ये रन्ध्रं तत्र लम्बश्च देयः।

अत्रोपपत्तिः।

वृत्ताकारकाष्ठयन्त्रं षष्टिघटीभिः षष्टयधिकशतत्रयां ३६० शैश्चाङ्कितं कृत्वा मध्ये स्वल्परन्ध्रं तद्गतावलम्बयष्टिकं च सूर्याभिमुखं तथा स्थापितं यथैतद्यन्त्रं वर्धितं सत् सूर्यबिम्बकेन्द्रगतं भवेत्। तत इदं दृग्वृत्तानुरूपं जातम्। एतत्केन्द्रे लम्बरूपाया यष्टेश्छाया तत्परिधौ यत्र लगति स बिन्दुः सूर्यकेन्द्रविन्दोः षड्भान्तरे भवेत् । अत्र सूर्योदयकाले सूर्याधिष्ठितांशात् षड्भान्तरे पश्चिम बिन्दावेवावलम्बच्छाया यन्त्रपरिधौ लगति । ततोऽनन्तरं सूर्यो यथा यथोपरि गच्छति तथा तथा लम्बच्छाया पश्चिमबिन्दोरधो गच्छति, त एव लम्बमुक्ता अंशास्ते सूर्याधिष्ठितांशात् आरभ्योन्नतांशा एव । घटिकाभिश्चाङ्कितं यन्त्रमिति यन्त्रमुक्ता घटिकाः सूर्योदयाद् गतघटिका इति । एतच्चक्रयन्त्रस्यार्धं वृत्तार्धरूपं चापयन्त्रमिति। तत्रापि वृत्तार्धकारिण्या व्यासरेखाया मध्ये सूक्ष्मं छिद्रं चक्रयन्त्र-वल्लम्बश्च देयः। चक्रयन्त्रवदेवेहोन्नतांशानामुन्नतघटिकानां च ज्ञानं वृत्तार्धादेव क्रियते। अत्र लल्लोक्तम्—

"वृत्तं कृत्वा फलकं षड्वर्गाङ्कं तथा च षष्टयङ्कम्।
मध्यस्थितावलम्बं मध्यस्थित्या प्रविष्टोष्णम् ॥
तदधो लम्बविमुक्तं गृहादि यत्तदुदितं दिनकरांशात्।
नाड्यः पूर्वकपाले द्युगतास्ताः पश्चिमे द्युदलात् ॥
चक्राख्यं यन्त्रमिदं दलं धनुर्यन्त्रमाहुरस्यैव।
ज्याकार्मुकभृच्छिद्रप्रविष्टदिनकरकरं धार्यम् ॥

मध्यस्थ लम्बमुक्ताः कोटेरारभ्य नाड़िका द्युगताः ।
उदिताश्च दिनकरांशादारभ्य भवन्ति गृहभागाः ॥"

इति श्रीपतिना छन्दोऽन्तरेणोक्तमिति स्फुटमेव गणकानाम् । भास्कराचार्येणापि—

"चक्रं चक्रांशाङ्कं परिधौ श्लथशृङ्खलादिकाधारम् ।
धात्रीत्रिभ आधारात् कल्प्या भार्धेऽत्र खार्धं च ॥
तन्मध्ये सूक्ष्माक्षं क्षिप्ताऽर्काभिमुखनेमिकं धार्यम् ।
भूमेरुन्नतभागास्तत्राक्षच्छायया भुक्ताः ॥
तत्खार्धान्तश्च नता उन्नतलवसंगुणीकृतं द्युदलम् ।
द्युदलोन्नतांशभक्तं नाड्यः स्थूलाः परैः प्रोक्ताः ॥"

इत्युक्त्या चक्रयन्त्रं तथैव कथितं सिद्धान्तशिरोमणेर्वासनाभाष्यान्मिताक्षराच्छ्रीपतेराशयोऽपि विविच्य विज्ञैर्निरूपणीय इति ॥१८॥

अब चक्र यन्त्र को कहते हैं ।

हि. भा.—चक्रयन्त्र परिधि में भगणांश को अङ्कित करना चाहिये, और द्वादश राशि (बारहों राशि) को भी अङ्कित करना चहिये । इस चक्रयन्त्र परिधि में कल्पित आधार मध्य से लम्ब करना चाहिये । इस चक्रयन्त्र से ग्रहादियों को वेध कर फल धनुर्यन्त्र के बराबर होता है । सिद्धान्तशेखर में "कृत्वा सुवृत्तं फलकं हि पट्ट्या चक्रांशकैश्चाङ्कित-मत्र मध्ये" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों के अनुसार कहा है, श्लोकों का अर्थ यह है—सरल सार वाली लकड़ी के वर्त्तुलाकार यन्त्र बनाकर उस यन्त्र में घटी ज्ञान के लिये साठ विभाग और अंश ज्ञान के लिये तीन सौ साठ विभाग करना चाहिये । इस यन्त्र के केन्द्रबिन्दु में अवलम्ब यष्टि देनी चाहिये जैसे अवलम्बयष्टिमूलगत यन्त्रछिद्र से सूर्य बिम्ब के तेज यन्त्र केन्द्र में पतित हो इस तरह से यन्त्र को स्थापन करना चाहिये। अवलम्ब-यष्टि से त्यक्त जो भाग वे सूर्याधिष्ठित अंश (जिस अंश में सूर्य है) से उदित भाग होते हैं । और घटी व्यतीत (गत) घटी होती है । इस चक्रयन्त्र का आधा चाप संज्ञक यन्त्र होता है । चक्रयन्त्ररूप वृत्त को आधा करने वाली व्यास रेखा के मध्य में रन्ध्र (छिद्र) करना और उसमें लम्ब देना ।

उपपत्ति ।

वृत्ताकार काष्ठ के यन्त्र में साठ घटी को और तीन सौ साठ अंश को अङ्कित कर मध्य में छोटा छिद्र कर तद् गत अवलम्बयष्टि को सूर्याभिमुख इस तरह रखना चाहिये जिससे यन्त्र को बढ़ाने से सूर्यबिम्ब के केन्द्र में चला जाय । इसलिये वह दृग्मण्डलाकार

हुआ। इसके केन्द्र में लम्बरूपयष्टि की छाया उसकी परिधि में जहां लगती है वह बिन्दु सूर्यकेन्द्र बिन्दु से षड्भान्तर (छः राशि अन्तर) पर होता है। सूर्योदयकाल में सूर्याधिष्ठित अंश (जिस अंश में सूर्य है) से षड्भान्तर (छः राशि अन्तर) पर पश्चिम बिन्दु ही में अवलम्ब की छाया यन्त्र परिधि में लगती है, उसके बाद ज्यों-ज्यों सूर्य ऊपर जाते हैं त्यों त्यों लम्ब की छाया पश्चिम बिन्दु से नीचे जाती है। वही लम्ब से त्यक्त अंश है, वह सूर्याधिष्ठित अंश से लेकर (आरम्भकर) उन्नतांश ही है। यह यन्त्र घटिकाओं से अङ्कित है इसलिये यन्त्रमुक्त (यन्त्र से त्यक्त) घटी सूर्योदय से गत घटी है। इस चक्रयन्त्र का आधा वृत्तार्ध रूप चाप यन्त्र होता है। उस चाप यन्त्र में भी वृत्त की अर्धकारिणी व्यास रेखा के मध्य में सूक्ष्म छिद्र और तद्गत लम्ब चक्र यन्त्र ही की तरह देना चाहिये। चक्र यन्त्र के अनुसार ही इस चाप यन्त्र में भी वृत्तार्ध ही से उन्नतांश और उन्नतांश और उन्नत घटी का ज्ञान करते हैं। शिष्यधीवृद्धिद तन्त्र में वृत्तं कृत्वा फलकं षड्वर्गाङ्कं तथा च षष्ट्यङ्कम्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित, लल्लाचार्योक्त श्लोकों के आशय को श्रीपति ने श्लोकान्तर से कहा है। सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय में 'चक्रं चक्रांशाङ्कं परिधौ शलथशृङ्खलाधिकाधारम्' इत्यादि श्लोकों से भास्कराचार्य ने भी चक्रयन्त्र उसी तरह कहा है इति ॥१८॥

इदानीं यष्ट्यग्राशङ्कूवाद्याह।

यष्टिस्तिर्यग्धार्या नष्टच्छायावलम्बकः शङ्कुः।
दृग्ज्यान्तरमनुपातात् स्वाहोरात्रार्धमग्रा च ॥१९॥

सु. भा.—क्षितिजवृत्तकेन्द्रगता यष्टिस्तथा धार्या यथा सा नष्टच्छाया स्यात्। एवं यष्टिव्यासार्धभवगोले यष्ट्यग्रे रविकेन्द्रं भवति तस्मात् क्षितिजोपरि योऽवलम्बकः स शङ्कुर्भवति। यष्टिमूलाच्छङ्कुमूलपर्यन्तमन्तर दृग्ज्या भवति। अनुपातात् यष्टेरनुपातात् स्वाहोरव्यासार्धं द्युज्या तथाऽग्रा च साध्या। उदयकाले रविकेन्द्रोपरि यष्ट्यनुपातेनार्थाद्यष्ट्यग्रप्रपातेन क्षितिजे तत्प्राग् बिन्द्वन्तरमग्रांशाः ततः पलकर्णेन द्वादशकोटिस्तदाऽग्रया किं जाता क्रान्तिज्या। तत्कोटिज्या द्युज्या प्रसिद्धैव। 'यष्ट्यग्राल्लम्बोना ज्ञेया दृग्ज्या नृकेन्द्रयोर्मध्ये' इति तथा उदयेऽस्ते यष्ट्यग्रप्राच्यपरा मध्यमग्रा स्यात्—इति च भास्करोक्तं चिन्त्यम् ॥ १९ ॥

वि.भा.—क्षितिजवृत्तकेन्द्रगता यष्टिस्तथा धार्या यथा सा नष्टद्युतिर्भवेत्। एवं यष्टिव्यासार्धोत्पन्नगोले यष्ट्यग्रे रविर्भवति, रविकेन्द्रात् क्षितिज धरातलोपरि योऽवलम्बकः सशङ्कुर्भवति। यष्टिमूलाच्छङ्कुमूल पर्यन्तं दृग्ज्या भवति। यष्टेरनुपातात् स्वाहोरात्रार्धं (द्युज्या) अग्रा च साध्या। यष्ट्यग्रपूर्वापर रेखयोरन्तरं त्रिज्यावृत्ते ज्यार्धवत् स्थितम्। साग्रा ज्ञेया। ततः पलकर्णेन द्वादशकोटिस्तदाऽग्रया किं जाता क्रान्तिज्या, ततः $\sqrt{\text{त्रि}^2 - \text{क्रांज्या}^2} = \text{द्युज्या}$, "यष्ट्यग्राल्ल-

म्बोना ज्ञेया दृग्ज्या नृकेन्द्रयोर्मध्ये" तथा ,उदयेऽस्ते यष्टयग्रप्राच्यपरामध्यमग्रा स्यात्' इति भास्करोक्तं विविच्य ज्ञेयमिति ॥१९॥

अब यष्टि से शङ्कु आदि को कहते हैं।

हि. भा.—क्षितिजवृत्तकेन्द्रगत यष्टि को इस तरह रखना चाहिये जिससे छायारहित यष्टि हो। एवं यष्टिव्यासार्धोत्पन्न गोल में यष्टि के अग्र में रवि होते हैं। रवि केन्द्र से क्षितिज धरातल के ऊपर लम्ब शंकु है। यष्टि के मूल से शङ्कु मूलपर्यन्त अन्तर दृग्ज्या होती है। यष्टि के प्रपात (पतन) से स्वाहोरात्रार्ध (द्युज्या) तथा अग्रा साधन करना चाहिये अर्थात् उदयकाल में रविकेन्द्र के ऊपर यष्टयग्र के प्रपात से क्षितिज में उसका और पूर्व बिन्दु का अन्तर अग्रा है, तब पलकर्ण में यदि द्वादश कोटि पाते हैं तो अग्रा में क्या इस अनुपात से क्रान्तिज्या आती है, इसकी कोटिज्या $\sqrt{(\text{त्रि}^2-\text{क्रांज्या})^2}$ = द्युज्या, सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय में 'यष्टयग्राल्लम्बो ना ज्ञेया दृग्ज्या नृकेन्द्रयोर्मध्ये' तथा 'उदयेऽस्ते यष्टयग्रप्राच्यपरामध्यमग्रा स्यात्' यह भास्करोक्त के विचार करने से स्फुट है इति ॥१९॥

इदानीं यष्टियन्त्रमाह।

परिलिख्य वृत्तमवनौ यष्टिव्यासार्धमन्यदस्यान्तः।
स्वाहोरात्रार्धार्धं घटिका षष्टयङ्कितं परिधौ ॥२०॥
यष्टिव्यासार्धेऽग्रा यष्टयग्रान्तरसमज्यया धनुषि।
घटिका द्वितीयवृत्ते याताः प्रागपरतः शेषाः ॥२१॥

सु. भा.—अवनौ समावनौ यष्टिव्यासार्धं वृत्तं परिलिख्यस्यान्तरेककेन्द्रकमन्यद् द्युज्यावृत्तं च स्वाहोरात्रार्धार्धं स्वाहोरात्रार्धं द्युज्या सैवार्धं व्यासदलं यस्य तच्च परिलिख्यास्य परिधौ घटिकाषष्टयङ्कितं कार्यम्। ततो यष्टिव्यासार्धे गोले यत्र यष्टिर्नष्टद्युतिर्जाता तंत्र यष्टिः स्थिरा कार्या। क्षितिजेऽग्रायास्तद्यष्टयग्रस्य च यदन्तरं तत्समा या ज्या पूर्णज्या तया द्वितीयवृत्ते द्युज्यावृत्ते यद्धनुर्भवेत् तस्मिन् धनुषि या घटिकास्ताः प्राक् कपाले याता अपरतः पश्चिमकपाले शेषा दिनशेषा घटिकाः स्युः। 'त्रिज्याविष्कम्भार्धं वृत्तं कृत्वा दिगङ्कितं तत्र' इत्यादिभास्करोक्तमेतदनुरूपमेव। एकस्मिन् दिने यदि द्युज्या स्थिरा स्यात् तदैवानेन विधिना कालज्ञानमिति स्फुटं सिद्धान्तविदाम् ॥ २०-२१ ॥

वि. भा.—अवनौ (समपृथिव्यां) यष्टिव्यासार्धेन वृत्तं परिलिख्यास्यान्तः (मध्ये) स्वाहोरात्रार्धार्धं (स्वाहोरात्रार्ध) द्युज्या सैवार्धं व्यासार्धं यस्य तच्चैककेन्द्रकमन्यद् द्युज्यावृत्तं परिलिख्यास्य परिधौ घटिका षष्टयङ्कितं कार्यम्। ततो

यष्टिव्यासार्धगोले यत्र यष्टिर्नष्टद्युतिर्जाता तत्र यष्टिः स्थिरा कार्या। क्षितिजेऽग्रायास्त-द्यष्ट्यग्रस्य च यदन्तरं तत्समा या पूर्णज्या तया द्वितीयवृत्ते (द्युज्यावृत्ते) यद्धनु-(चापं) र्भवेत्तस्मिन् धनुषि (चापे) या घटिकास्ताः पूर्वकपाले गताः, अपरतः पश्चिमकपाले) शेषाः (दिनशेषाः) घटिकाः स्युः। यद्येकस्मिन् दिने द्युज्या स्थिरा भवेत्तदैवानेन विधिना कालज्ञानं भवितुमर्हतीति । सिद्धान्तशेखरे—

"संसाधिताशं कृतचक्रभागं विधाय वृत्तं समभूप्रदेशे।
त्रिज्याङ्गुलाङ्कां सुसमां च यष्टिं नष्टद्युतिं तज्जठरे निदध्यात् ॥
तदग्रलम्बः खलु शङ्कुरुक्तस्तन्मूलकेन्द्रान्तरमत्र दृग्ज्या।
पूर्वापरात्तद्विवरं भुजः स्याच्छङ्कुवग्रमस्तोदयसूत्रमध्यात् ॥
शङ्कुवग्रमर्कैर्गुणितं विभक्तं तल्लम्बकेन स्फुटमक्षभा स्यात्।
अग्राग्रभागान्नतकालमौर्वी कार्येह खल्वङ्गुलवृत्तजाता ॥"

श्रीपतिनैवं कथ्यते; एतेषामयमर्थः—समपृथिव्यां पूर्वादिदिशां ज्ञापकैश्चिन्हैः सहितं षष्ट्यधिकशतत्रयमिताः समाना भागाः कृता यस्मिन् तत्—एतादृशं वृत्तं विधाय तज्जठरे (मध्ये–केन्द्रे वा) स्वेच्छानुसारं यावदङ्गुलतुल्या त्रिज्या कल्पिता भवेत्तावद्भिरङ्गुलचिन्हैश्चिन्हितां सर्वतोऽपि निम्नोन्नतभावरहितां छायाहीनामर्थात् सूर्याभिमुखं यष्टिस्तथा स्थापिता भवेद्यथा स्वमार्गे वर्धिता सती सूर्यबिम्बकेन्द्रं गच्छेत्तादृशीं यष्टिं धारयेत्। यष्ट्यग्रात् भूपरि पात्यमानोलम्बः शङ्कुः। अस्मिन् वृत्तें शङ्कुमूलकेन्द्रान्तरं दृग्ज्या (नतांशज्या) भवति। पूर्वापरसूत्राच्छङ्कुमूलस्यान्तरं भुजसंज्ञको भवति। उदयास्तसूत्राच्छङ्कुमूलं यावच्छङ्क्वग्रसंज्ञकम्। अस्य नाम भास्करेण शङ्कुतलं कथ्यते। शङ्कुवग्रं (शङ्कुतलं) द्वादशभिर्गुणितं पूर्वकथितलम्बेन (शङ्कुना) विभक्तं तदा स्फुटा पलभा स्यात्। स्वदेशसम्बन्धिनी पलभा भवतीति। अग्राग्रबिन्दोरत्र अङ्गुलवृत्तजाता नतांशज्या कार्या। प्रथमं त्रिज्यारूपा यष्टिर्यावन्मिताङ्गुला रचिता तदङ्गुलव्यासार्धवृत्तसम्बन्धिनी दृग्ज्या कर्त्तव्येति।

अत्रोपपत्तिः।

समायां भुवि कृतदिक्चिन्हं भगणांशाङ्कितं च यद्वृतं तत् क्षितिजवृत्तम्। त्रिज्याङ्गुला यष्टिस्त्रिज्यास्वरूपा। सा नष्टद्युतिर्यथा भवेत्तथा धार्या, येन यष्ट्यग्रं वर्धितं सद्रविबिम्बकेन्द्रं गच्छेत्। नष्टद्युतेर्यष्टेरग्रादधो यावान् लम्बस्तावांस्तस्मिन् समये शङ्कुः। त्रिज्यारूपाया यष्टेः शङ्कुरूपलम्बस्य च वर्गान्तरमूलं नतांशज्ये (दृग्ज्या) ति शङ्कुमूवृत्तकेन्द्रयोरन्तररूपेति। शङ्कुमूलपूर्वापररेखयोरन्तरं भुजः। अग्राग्रयोः (पूर्वापर दिग्गतयोरुपरिगता रेखोदयास्तसूत्रम्) उदयास्तसूत्रस्य शङ्कुमूलस्य चान्तरं शङ्कुवग्रं शङ्कुतलनाम्ना प्रसिद्धम्। तदा शंङ्कुना

यदिशङ्कुतलं भुजो लभ्यते तदा द्वादश शङ्कुना किमित्यनुपातेन समागच्छति पलभा । अग्राग्रबिन्दोरङ्गुलवृत्तजाता नतज्या उन्नतज्या वा कार्येत्यस्यायमाशयः । शङ्कुमूलयष्टिमूलयोरन्तरं दृग्ज्या तत्स्वरूपं प्रथममुक्तम् । अत्र तु नतांशज्या, अग्राग्रबिन्दोः यष्टचङ्गुलमानानुसारेणाङ्गुलात्मकप्रमाणवती आनेया । शङ्कु-मूलयष्टिमूलयोरन्तरे एकां सरलशलाकां धृत्वा तामङ्गुलेन मापयित्वा तन्मानं ज्ञेयमिति ।

अत्र लल्लोक्तम्—

दिङ्मध्यस्थितमूला यष्टिर्नष्टप्रभा त्रिगुणतुल्या ।
धार्या तदीयलम्बककाष्ठांशा वोदिता भागाः ॥
यष्टिस्त्रिज्याकर्णौ लम्बोना कृतिविशेषपदमनयोः ।
दृग्ज्या छाया प्राक्पर लम्बनिपातान्तरं बाहुः ॥
प्रागपराग्रासक्तं सूत्रं शङ्कुवन्तरं हृतं सूर्यैः ।
यष्टचवलम्बविभक्तं यष्टचवलम्बेन विषुवद् भा ॥"

इति । भास्करोक्तं च—

"त्रिज्याविष्कम्भार्धं वृत्तं कृत्वा दिगङ्कितं तत्र ।
दत्वाऽग्रां प्राक् पश्चाद् द्युज्यावृत्तं च तन्मध्ये ॥
तत्परिधौ षष्टचङ्कं यष्टिर्नष्टद्युतिस्ततः केन्द्रे ।
त्रिज्याङ्गुला निधेया यष्ठचग्राग्रान्तरं यावत् ।
तावत्या मौर्व्या यद् द्वितीयवृत्ते धनुर्भवेत्तत्र ।
दिनगतशेषा नाड्यः प्राक् पश्चात् स्युः क्रमेणैवम् ॥"

इति सर्वथा श्रीपत्युक्तसममेवेति ॥२०-२१॥

अब यष्टियन्त्र को कहते हैं ।

हि. भा.—समान पृथ्वी में यष्टि व्यासार्ध से वृत्त लिखकर इसके मध्य में द्युज्या व्यासार्ध से एक कैन्द्रिक अन्यद्युज्या वृत्त लिखकर इसकी परिधि में साठ घटी अङ्कित करनी चाहिये । अनन्तर यष्टिव्यासार्धगोले जहां यष्टि नष्टद्युति (छाया रहित) हुई है वहां यष्टी को स्थिर करना । क्षितिज में उस यष्टचग्र का और अग्रा का जो अन्तर है तत्तुल्य पूर्णज्या से द्वितीयवृत्त (द्युज्यावृत्त) में जो चाप हो उस चाप में जो घटी है वह पूर्वकपाल में दिनगत घटी होती है और पश्चिमकपाल में दिनशेषघटी होती है । यदि एक दिन में द्युज्या स्थिर मानीजाय अर्थात् एक दिन में रवि की क्रान्ति स्थिर हो तब ही इस विधि से कालज्ञान हो सकता है । सिद्धान्तशेखर में 'संसाधिताशं कृतचक्रभागं विधायवृत्तं समभूप्रदेशे । त्रिज्या-ङ्कुलाङ्कां' इत्यादि श्लोकोक्त के अनुसार कहते हैं । इन श्लोकों का यर्थ यह है कि समान

पृथिवी प्रदेश में वृत्त लिखकर उसमें पूर्वादि दिशाओं के सूचक चिन्ह अङ्कित करना तथा तीन सौ साठ समान भाग कर देना, उसके मध्य (केन्द्र) में अपनी इच्छा के अनुसार जितने अङ्गुल की त्रिज्या हो उतनी अङ्गुल संख्या से चिन्हित और सब तरह से समान छायाहीन अर्थात् सूर्याभिमुख यष्टि इस तरह रखी जाय जिससे स्वमार्ग में यष्टि को बढ़ाने से सूर्यबिम्ब केन्द्र में चली जाय। यष्टचग्र से भू (क्षितिज) के ऊपर लम्बशङ्कु होता है। इस वृत्त (पूर्व लिखितवृत्त) में शङ्कुमूल और केन्द्र के अन्तर दृग्ज्या (नतांशज्या) होती है शङ्कुमूल से उदयास्त सूत्रपर्यन्त लम्बरूप अन्तर भुज है। शंकुमूल से उदयास्त सूत्रपर्यन्त लम्बरूपरेखा शङ्कुवग्र संज्ञक है यही शङ्कुतल हैं। शङ्कुवग्र (शङ्कुतल) को बारह से गुणाकर पूर्वकथित लम्ब (शङ्कु) से भाग देने से स्फुट पलभा होती है। पहले त्रिज्यारूप यष्टि जितनी अङ्गुल की बनाई गई तदङ्गुल व्यासार्धवृत्त सम्बन्धिनी दृग्ज्या करनी चाहिये इति ॥

उपपत्ति।

समान पृथिवी में इष्ट त्रिज्या से वृत्त बनाकर उसमें दिशाओं के चिन्ह अङ्कित कर देना तथा भगणांश अङ्कित कर देना चाहिये वह क्षितिज वृत्त है। त्रिज्याङ्गुल यष्टि को इस तरह रखना चाहिये जिससे उसकी छाया नष्ट हो तथा उसको बढ़ाने से यष्टचग्र रवि बिम्बकेन्द्र में चला जाय। नष्टद्यु ति (छाया रहित) यष्टचग्र से नीचे जितना लम्ब है उतना उस समय में शङ्कु है। त्रिज्यारूप यष्टि और शङ्कुरूप लम्ब का वर्गान्तरमूल नतांशज्या (दृग्ज्या) शङ्कुमूल और वृत्तकेन्द्र का अन्तर रूप होता है। शङ्कुमूल से पूर्वापर रेखा के ऊपर लम्ब भुज है। अग्राग्रगत (पूर्व पश्चिम दिग्गत अग्राद्वयगत) रेखा उदयास्तसूत्र है। उदयास्तसूत्र और शङ्कुमूल का लम्बरूप अन्तर शङ्कुवग्र (शङ्कुतल) है। तब अनुपात करते हैं यदि शङ्कु में शङ्कुतल भुज पाते हैं तो द्वादशाङ्गुल शङ्कु में क्या इस अनुपात से स्फुट पलभा आती है। शङ्कुमूल और यष्टिमूल का अन्तर दृग्ज्या है इसका स्वरूप पहले कहा गया है। यहां नतज्या—अग्राग्र बिन्दु से यष्टचङ्गुल मान के अनुसार अङ्गुलात्मक प्रमाण वाली लानी है। शङ्कुमूल और यष्टिमूल के अन्तर में एक सरल शलाका रख कर उसको अङ्गुल से मापन कर उसका मान समझना चाहिये। यहां लल्लाचार्य "दिङ्मध्य-स्थित मूला यष्टिर्नष्टप्रभा त्रिगुणतुल्या" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों के अनुसार कहते हैं सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय में" त्रिज्या विष्कम्भार्धं वृत्तं कृत्वा दिगङ्कितं तत्र" इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित श्लोकों से भास्कराचार्य सर्वथा श्रीपत्युक्त के समान ही कहा है इति ॥२०-२१॥

इदानीं प्रकारान्तरेण घटिकानयनमाह।

यष्टेः स्वाहोरात्रार्धभाजिताऽन्तरदलाहता त्रिज्या।
फलचापांशा द्विगुणाः षड्भिर्वा भाजिता घटिकाः ॥२२॥

सु. भा.—पूर्वमग्रा यष्ट्यग्रयोरन्तरं मित्वा यद्गृहीतं तस्य दलं कार्यम्। तेनान्तरदलेन त्रिज्याऽऽहता यष्टेः स्वाहोरात्रार्धेन यष्टिव्यासार्धभवद्युज्यया भाजिता फलचापांशा द्विगुणाः षड्भिर्भाजिता वा घटिकाः स्युरिति।

अत्रोपपत्तिः।

अन्तरं घट्यंशपूर्णज्याऽतस्तदर्धं तदर्धज्या द्युज्याव्यासार्धे ततोऽनुपातेन त्रिज्यावृत्ते परिणता कृता तस्याश्चापं द्विगुणमंशात्मकं तत् षड्भिर्विभज्य घटिकाः कृता इति स्फुटम् ॥ २२ ॥

वि. भा.—पूर्वमग्राग्रयष्ट्योरन्तरं मित्वा यद् गृहीतं तस्यार्धं कार्यम्। त्रिज्या तेनान्तरार्धेन गुणिता यष्टेः स्वाहोरात्रार्धेन (यष्टिव्यासार्धोत्पन्नद्युज्यया) भक्ता फलचापांशा द्विगुणाः षड्भिर्भक्ता वा घटिकाः स्युरिति ॥

अत्रोपपत्तिः।

अन्तरं घट्यंशपूर्णज्या, एतस्या अर्धं घट्यंशार्धज्या द्युज्याव्यासार्धे, ततोऽनुपातेन 'द्युज्याव्यासार्धे यदीयं घट्यंशार्धज्या लभ्यते तदा त्रिज्याव्यासार्धे किं समागच्छति त्रिज्याव्यासार्धे घट्यंशार्धज्या तत्स्वरूपम्=$\frac{\text{ज्या } \frac{1}{2} \text{ घट्यंश. त्रि}}{\text{द्यु}}$ अस्याश्चापं द्विगुणमंशात्मकं तत् षड्भिर्भक्तं तदा घटिकाः स्युरिति ॥

सिद्धान्तशेखरे

"न्यस्येदग्रां प्राक् प्रतीच्यग्रतोऽत्र याम्योदक्स्था मध्यदेशान्नतज्या।
साध्यः शङ्कुस्तन्मितिभ्यां भ्रमस्तु देयस्तस्मिन् स्वोदयात् स्वाग्रकाग्रात् ॥
विरचित समयांशस्तन्मितंशङ्कुमस्मिन् तदुदरगतभाग्रं स्थापयेदग्रकाग्रात्।
तदवधि विगतास्ते कालभागा भवेयुर्दिनगतघटिकाः स्युः कालभागारसाप्ताः ॥'

श्रीपतिनैवं कथ्यते। अस्यार्थः—अत्रास्मिन् पूर्वलिखितवृत्ते प्राक् प्रतीच्यग्रतः (पूर्वापरबिन्दुभ्यां) अग्रां न्यस्येत्। मध्यदेशात् (वृत्तकेन्द्रबिन्दोः) याम्योदक्स्था (दक्षिणदिक्स्था, उत्तर दिक्स्था वा) नतज्या देया। तन्मितिभ्यां (अग्रान्तज्ययोर्मानाभ्यां) शङ्कुः साध्यः। तस्मिन् वृत्ते भ्रमः—अहोरात्रवृत्तं—विरचितसमयांशः (विरचिताश्चिन्हिताः समयांशा यस्मिन्) षष्टिघटीभिरहोरात्रवृत्तं चिन्हितं (अङ्कित) भवति, अत्राहोरात्रवृत्तमंशात्मकमर्थात् षष्ट्यधिकशतत्रय भागात्मकं कार्यम्। तच्च स्वोदयात् (स्वोदयबिन्दोः) स्वाग्रकात् (अग्राग्रबिन्दोः) दातव्यः। अस्मिन् षष्ट्यधिकशतत्रयभागाङ्कितेऽहोरात्रवृत्ते तन्मितंशङ्कु (अग्रानत

ज्ययोर्मानानुसारेण मापितमङ्गुलात्मकं शङ्कुं तदुदरगतभाग्रं यथा स्यात्तथा स्थापयेत् । अग्रकाग्रात् तदवधि (अग्राग्रबिन्दोः) शङ्कुमूलपर्यन्तमहोरात्रवृत्ते येंऽशास्ते गता कालभागाः स्युः । ते कालभागाः षड्भिर्भक्ता सन्तो दिनगत घटिका भवेयुरिति ॥

अस्योपपत्तिः ।

समभूमौ वृत्तकरणं यष्टेः शङ्कोश्च स्वरूपादिकं कथितमेव । अत्र पूर्वापरबिन्दुभ्यामङ्गुलात्मिकाऽग्रा वृत्तकेन्द्रबिन्दोश्च नतज्या दत्ता, यष्ट्यग्रबिन्दोर्लम्बरूपोऽङ्गुलात्मकः शङ्कुस्तदनुसारिमानेन मापितश्चक्रभागाङ्कितेऽहोरात्रवृत्ते यष्टिसंलग्नस्तथा स्थापितो यथा छायाग्रं वृत्तकेन्द्रे पतेत् । एवमग्राग्रबिन्दोः शङ्कुमूलपर्यन्तमहोरात्रवृत्तीयमंशादिमानं कालभागाः स्युरिति । अत्र श्री भास्कराचार्येण "अग्राग्रउदितो रवियंथा यथाऽहोरात्रवृत्त गत्योपरि गच्छति तथा तथा केन्द्रे निवेशितमूलाया यष्टेरग्रे भ्राम्यमाणे यश्चिनष्टद्युतिः स्यात् । यतो यष्ट्यग्रे रविः । अग्राग्रादकं यावदहोरात्रवृत्ते यावत्यो घटिकास्तावत्यो दिनगता भवन्ति । तत्राकाशे द्युज्यावृत्तं लेखितुं नायाति ।

अतोऽग्राग्र यष्ट्यग्रयोरन्तरं शलाकया मित्वा गृहीतम् । ततो भुवि लिखिते द्युज्यावृत्ते तया शलाकया ज्यारूपया धनुषि घटिकाज्ञानं युक्तियुक्तम् ॥"

इत्युच्यते, अनयोर्भावनया श्रीपत्युक्तं भास्करोक्तं च सर्वमुपपद्यते । अत्र कलांशाः षड्भक्ता घटिका भवन्त्यहोरात्रवृत्ते शष्ट्यधिकशतत्रयमंशा अङ्किताः सन्ति तेन षष्टिघटिकानुसारेण षड्भिरंशैरेका घटिका भवतीति । श्रीपत्युक्तमिदं यष्टियन्त्रेण समयज्ञानं भास्करोक्तं च लल्लोक्तस्य—

"अग्राग्राच्छङ्कुभ्रमवृत्ते कालांशकैर्लिखेद्राशिम् ।
दिङ्मध्यच्छायाग्रं कृत्वाऽत्र स्थापयेच्छङ्कुम् ॥
अग्राग्राच्छङ्कुतलान्तरस्थिता वा समुद्गता भागाः ।
कालांशाः षट्कहृता भवन्ति घटिका दिनस्य गताः ॥
इत्यस्यैवानुरूपमिति विज्ञैर्विवेच्यम् ॥२२॥

अब प्रकारान्तर से घटिकानयन को कहते हैं ।

हि. भा.—पहले अग्राग्र और यष्ट्यग्र के अन्तर को मापन कर जो लिया गया है । उसके आधे को त्रिज्या से गुणाकर यष्टि व्यासार्धोत्पन्न द्युज्या से भाग देने से जो फल हो उसके चापांश को दो से गुणा कर छः से भागदेने से वा (प्रकारान्तर से) घटी होती है इति ॥

उपपत्ति ।

अग्राग्र और यष्टयग्र के अन्तर घटचंश की पूर्णज्या है। इसका आधा द्युज्याव्यासार्ध में घटचंशार्धज्या होती है। तब अनुपात करते हैं यदि द्युज्याव्यासार्ध में यह घटचंशार्धज्या पाते हैं तो त्रिज्या व्यासार्ध में क्या इस अनुपात से त्रिज्याव्यासार्ध में घटचंशार्धज्या आती है उसका स्वरूप= $\frac{\text{ज्या } \frac{3}{5} \text{ घटचंश.त्रि}}{\text{द्यु}}$ इसके चाप को दो से गुणा करने से अंशात्मक होता है उसको छः से भाग देने से घटी होती है इति। सिद्धान्तशेखर में "न्यसेदग्रां प्राक् प्रतीच्यग्रतोऽत्र याम्योदक्स्था मध्यदेशान्नतज्या" यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों के अनुसार श्रीपति कहते हैं। इन श्लोकों का अर्थ यह है—इस पूर्वलिखित वृत्त में पूर्वबिन्दु और पश्चिम बिन्दु से अग्रा का न्यास करना चाहिये। वृत्त के केन्द्र बिन्दु से दक्षिण दिशा में वा उत्तर दिशा में नतज्या दान देना चाहिये अग्रा और नतज्या के मानों से शङ्कु साधन करना। उस वृत्त में अहोरात्रवृत्त साठ घटी से अङ्कित होता है यहां अहोरात्रवृत्त को अंशात्मक अर्थात् तीन सौ साठ अंशात्मक करना चाहिये। वह अग्राग्र बिन्दु से देना चाहिये अर्थात् अहोरात्रवृत्त में अंश विभाग स्वोदयबिन्दु (अग्राग्रबिन्दु) से करना चाहिये। इस तीन सौ साठ अंश से अङ्कित अहोरात्रवृत्त में अग्रा और नतज्या के मानानुसार मापित शङ्कु को उसके मध्यगत छायाग्र में जैसे हो वैसे स्थापन करना चाहिये। अग्राग्र बिन्दु से शङ्कुमूल पर्यन्त अहोरात्रवृत्त में जो अंश है वे गतकलांश है, उन गतकलांश को छः से भाग देने से दिनगत घटी होती है इति ॥

इसकी उपपत्ति ।

समान पृथिवी में वृत्त रचना और यष्टि-शङ्कु के स्वरूपादि पूर्व में कथित ही है। इस वृत्त में पूर्व बिन्दु और पश्चिम बिन्दु से अग्रा दान देना तथा वृत्त केन्द्र बिन्दु से नतज्या देनी चाहिये। यष्टयग्र बिन्दु से लम्बरूप अङ्गुलात्मकशङ्कु को चक्रभाग (३६० अंश) से अङ्कित अहोरात्रवृत्त में यष्टि से संलग्न उस तरह स्थापना करना चाहिये जिससे छायाग्र वृत्तकेन्द्र में पतित हो। इस तरह अग्राग्र बिन्दु से शङ्कुमूल पर्यन्त अहोरात्रवृत्तीय अंशादिमान कालभाग होते हैं। यहां भास्कराचार्य संस्कृतोपपत्ति में लिखित 'अग्रागउदितो-रविः' यहां से लेकर घटिकाज्ञानं युक्ति युक्तं पर्यन्त' कहते हैं, इन दोनों का विचार करने से श्रीपत्युक्त और भास्करोक्त भी उपपन्न होता है। यहां कालांश को छः से भाग देने से घटी होती है। अहोरात्रवृत्त में तीन सौ साठ अंश अङ्कित है इसलिये साठ घटी के अनुसार छः अंश में एक घटी होती है। यह श्रीपत्युक्त यष्ट्रियन्त्र से समय ज्ञान भास्करोक्त भी शिष्यधी-वृद्धिद तन्त्र में लल्लोक्त 'अग्राग्राच्छङ्कुभ्रमवृत्ते कालांशकैर्लिखेद्राशिम्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित इन श्लोकों के अनुरूप ही इसको विवेचक लोग विचार कर देखें इति ॥२२॥

अथवा घटिकानयनमाह ।

यष्टिव्यासार्धे वा घटिका शङ्कुवङ्गुलादितो मूलात् ।
अवलम्ब सूत्र युक्त्या घटिका दिवसस्य गतशेषाः ॥२३॥

सु. भा.—वा यष्टिव्यासार्धे गोले शङ्क्वङ्गुलादितो मूलात् शङ्कुतलाच्च घटिकाः साध्याः । शङ्कुतलात् शङ्कोश्चेष्टहृतिमानीय ततो द्युज्यानुपातेनेष्टान्त्यां सूत्रं चानीय त्रिप्रश्नोक्त्या घटिका साध्या इत्यर्थः । अर्थाद् गोलरचनां विनैव नष्टद्युतेर्यष्टेरग्रादवलम्बकं कृत्वा शङ्कुं विज्ञाय १९ सूत्र युक्त्या द्युज्येष्टान्त्यादिना त्रिप्रश्नोक्त्या गतशेषा घटिका ज्ञेयाः ॥ २३ ॥

वि. भा.—वा यष्टिव्यासार्धे गोले शङ्कवङ्गुलादितो मूलात् (शङ्कुतल्लाच्च) घटिकाः साध्याः । अर्थात् $\sqrt{\text{शङ्कु}^2+\text{शंतल}^2}=$इहृति ततो द्युज्ययेष्टहृतिर्लभ्यते तदा त्रिज्यया किं समागतीष्टान्त्या= $\frac{\text{इहृति}\cdot\text{त्रि}}{\text{द्यु}}$ ततश्चरज्या संस्कारेण सूत्रज्ञानं ततः 'अथोन्नतादूनयुताच्चरेणेत्यादि' भास्करोक्तविधिनोन्नतकालावबोधः सम्यग्भवतीति । वा ऽवलम्बसूत्रयुक्त्या दिवसस्य गतशेषा घटिकाः साध्या अर्थाद्गोलरचनां विनैव नष्टद्युतेर्यष्टेरग्रादवलम्बकं कृत्वा शङ्कुं ज्ञात्वा १९ सूत्रयुक्त्या द्युज्यां तत इष्टान्त्यां ज्ञात्वोपर्युक्तरीत्या दिनस्य गतघटिकाः शेषघटिकाश्च विज्ञातव्या इति ॥२३॥

अब पुनः घटिकानयन को कहते हैं ।

हि. भा.—वा यष्टिव्यासार्धगोल में शङ्कु वङ्गुल और शङ्कुतल से घटी साधन करना चाहिये अर्थात् $\sqrt{\text{शङ्कु}^2+\text{शंतल}^2}=$इहृति । तब अनुपात 'द्युज्या में इष्टहृति पाते हैं तो त्रिज्या में क्या' से इष्टान्त्या का ज्ञान होता है इसमें चरज्या संस्कार करने से सूत्र का ज्ञान होता हैं तब 'अथोन्नतादूनयुताच्चरेणेत्यादि' भास्करोक्त सूत्र से उन्नतकाल ज्ञान होता हैं । अथवा अवलम्बसूत्र युक्ति से दिनगतघटी और दिनशेष घटी साधन करना चाहिये अर्थात् बिना गोल रचना के नष्ट द्युति यष्टि के अग्र से अवलम्बसूत्र कर शङ्कु को जानकर १९ सूत्र युक्ति से द्युज्या ज्ञान से इष्टान्त्या जानकर त्रिप्रश्नोक्त विधि से दिनगतघटी और दिनशेष घटी का ज्ञान सुलभ ही है इति ॥२३॥

इदानीं यष्टियन्त्रेण वेधेन रविचन्द्रान्तरांशानाह ।

यष्टिव्यासार्धाद् भुवि वृत्तं भगणांशकं कृत्वा ।
यष्टिकीलप्रोते मूले पृथगग्रयोर्बद्धे ॥२४॥

ताभ्यां सूर्यशशाङ्कौ वेध्यावग्रस्थितेन सूत्रेण ।
सूत्रज्यया ऽन्तरांशा ये तेऽर्कविभाजिता स्तिथयः ॥२५॥

सु० भा०—यष्टिव्यासार्धात् समभुवि भगणांशकं चक्रांशाङ्कितं वृत्तं कृत्वा केन्द्रगतः कीलः कार्यः । कीलप्रोते द्वे यष्टी वृत्तव्यासार्धं प्रमाणे कार्ये । किंविशिष्टे यष्टी मूले पृथगग्रयोर्बद्धे । यत्र कीले यष्टिमूलाग्रे ते एकत्र मिलिते कार्ये इत्यर्थः । ताभ्यां मूलमिलिताभ्यां यष्टिभ्यां मूलस्थदृष्टया युगपदेकैकयष्ट्यग्रगतौ सूर्यशशाङ्कौ गणकेन यष्ट्यग्रयोर्गतं यत् सूत्रं तेन सूत्रेण वेध्यौ । तत् सूत्रं च रविचन्द्रान्तरांशपूर्णज्या गोलयुक्तया भवति । अतस्तत्सूत्रज्यया पूर्णज्यया क्षितिजवृत्तं यद्धनुस्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशा भवन्ति । एवं येऽन्तरांशास्तेऽर्कविभाजिता द्वादशभक्तास्तिथयः स्युरिति ॥ २४-२५ ॥

वि. भा.—समपृथिव्यां यष्टिव्यासार्धात् वृत्तं कार्यं तच्च चक्राशाङ्कितं कृत्वा तत्केन्द्रगतः कीलः कार्यः । कीलप्रोते वृत्तव्यासार्धं प्रमाणे द्वेयष्टी कार्ये । मूले पृथगग्रयोर्बद्धे (कीले यष्टिमूलाग्रे एकत्र मिलिते कार्ये) ताभ्यां मूलमिलिताभ्यां यष्टिभ्यां मूलस्य दृष्टया युगपदेकैक यष्ट्यग्रगतौ सूर्य चन्द्रौ यष्ट्यग्रयोर्गतेन सूत्रेण वेध्यौ । तद्यष्ट्यग्रगतं सूत्रं रवि चन्द्रान्तरांश पूर्णज्या भवति अतस्तत् सूत्रज्यया (पूर्णज्यया) क्षितिजवृत्ते यच्चापं ते रवि चन्द्रान्तरांशा भवति । तेऽन्तरांशा द्वादश भक्ता स्तदा तिथयो भवन्तीति । सिद्धान्तशेखरे

"वृत्ते चक्रकलाङ्कितेऽक्ष शकटाकारं शलाकाद्वयं कृत्वा तेन विवेधयेद्रविविधू
लम्बस्य पातस्तयोः ।
यावन्तः परिधौ तदन्तरलवाः सूर्येंदुभक्ता गताः शुक्ले स्युस्तिथयो भवन्ति
बहुले पक्षे च भोग्याः स्फुटम् ॥

श्रीपतिनोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेव । अस्य सूत्रस्यायमर्थः—भगणांशांङ्कितेऽत्रवृत्ते शकटाकारं शलाकाद्वयं मूले दृढ़विद्धं यष्टिद्वयं विधाय तेन शलाकाद्वयेन सूर्यचन्द्रौ वेधयेदर्थात् यष्ट्योर्मूले एकत्र कृत्वा मूलमिलिताभ्यां तभ्यां यष्टिभ्यां मूलस्थ दृष्टया यष्ट्यग्रगतौ सूर्यचन्द्रौ वेधयेत् (तयोर्यष्ट्यग्रगतयो रविचन्द्रयो र्लम्बस्य पातः कार्योर्थाद्रविवेधकारि यष्ट्यग्रादेको लम्बश्चन्द्रवेधकारि यष्ट्यग्राच्चान्योलम्बः कार्यः । यावन्तः परिधौ तदन्तरलवा । अयमर्थः लम्बयोरन्तरं यत् तत्परिधौ तस्य येऽन्तरांशा अर्थाज्ज्यावत्सम्पादितस्य लम्बान्तरस्य परिधौ यावन्मिता अंशाः स्युस्ते द्वादशभिर्भाजिताः सन्तः शुक्लपक्षे गतास्तिथयः स्युः । बहुले पक्षे (कृष्णपक्षे) भोग्या अवशेषास्तिथयो भवन्तीति ।

अत्रोपपत्तिः ।

तत्र लम्बनिपाताभ्यां तयोरन्तरं ज्यावद्यद् भवति शकटाकारेण धृतं शला–

काद्वयं तथैव तस्मिन् वृत्ते स्थापितं सद्वा येंऽशास्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशा एव भवन्ति। सूर्यचन्द्रयोरन्तरांशा द्वादशभक्तास्तिथयो भवन्तीति स्फुटमेव। केवलं गणितेन तिथ्यानयने सूर्योनचन्द्रांशाः क्रियन्ते ते द्वादशभक्तास्तदा शुक्लप्रतिपदादिकास्तिथयो भवन्ति। अत्र तु अन्तरांशा आयान्तीति चन्द्रोनसूर्यांशस्थले तदन्तरांशा द्वादशभक्ता इति चन्द्रतो रविपर्यन्तमर्थाद्रविचन्द्रयोः पुनर्योगात्मकामावास्यापर्यन्तं तिथयो भवन्ति ता एव भोग्यास्तिथय इति। अत्र लल्लश्च--

"शकटाकृतियष्टिभ्यां विद्ध्वा रविशीतगू तदवलम्बे।
भगणांशाङ्के वृत्ते मुक्त्वा संलक्षयेत् स्थाने॥
अन्तरमनयोर्भागा हि सूर्यशशिनोर्दिवाकरविभक्ताः।
तिथयः शुक्ले याताः कृष्णे शेषाः फलं भवति॥"

इत्येतदनुरूपमेव श्रीपत्युक्तमिति॥२४-२५॥

अब यष्टि यन्त्र द्वारा वेध से रवि और चन्द्र के अन्तरांशानयन को कहते हैं।

हि. भा.— समान पृथिवी में यष्टि व्यासार्ध से वृत्त बनाकर चक्रांश से अङ्कित कर उसको केन्द्रगत कील करना चाहिये। कीलगत वृत्त के व्यासार्ध तुल्य दो यष्टि करना, कील में दोनों यष्टियों के मूल को मिलाकर रखना चाहिये। उन मूल मिलित यष्टिद्वय से मूलस्थ दृष्टि द्वारा एक ही समय में एक एक यष्टयग्रगत सूर्य और चन्द्र को यष्टयग्रगत सूत्र से वेध करना चाहिये। वह यष्टयग्रगत सूत्र रवि और चन्द्र की अन्तरांश पूर्णज्या होती है। अतएव उस पूर्णज्या से क्षितिज वृत्त में जो चाप होता है वह रवि और चन्द्र का अन्तरांश होता है। उस अन्तरांश को बारह से भाग देने से तिथि होती है। सिद्धान्तशेखर में "वृत्ते चक्रलवांङ्कितेऽत्र शकटाकारं शलाकाद्वयं" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक के अनुसार श्रीपति कहते हैं। इस श्लोक का अर्थ यह है भगणाङ्कित वृत्त में शकटाकार मूल में मिली हुई दो यष्टियों से सूर्य और चन्द्र को वेध करना अर्थात् दोनों यष्टियों के मूल मिलाकर मूलस्थ दृष्टि से यष्टिद्वय द्वारा यष्टयग्रगत सूर्य और चन्द्र को वेध करना चाहिये। यष्टयग्रगत रवि और चन्द्र से लम्ब गिराना चाहिये। परिधि में लम्बान्तर के जितने अंश हैं उनको बारह से भाग देने से शुक्लपक्ष में गत तिथि होती है। कृष्णपक्ष में भोग्य (अवशिष्ट) तिथि होती है इति।

उपपत्ति।

मूल में मिली हुई दो यष्टियों से सूर्य और चन्द्र को वेध करना चाहिये, वेध करने से यष्टयग्रगत सूर्य और चन्द्र से लम्ब गिराने से लिखित वृत्त में लम्बान्तर के जितने अंश हैं वे सूर्य और चन्द्र के अन्तरांश होते हैं। उनको बारह से भाग देने से तिथि होती हैं। केवल गणित से तिथि साधन में चन्द्र में सूर्य को घटाने से जो अन्तरांश होता है उस को बारह से

भाग देने से शुक्ल प्रतिपदादिक तिथि होती है। यहां तो अन्तरांश आते हैं इसलिये चन्द्र-रहित सूर्य (अन्तरांश) को बारह से भाग देने सेच न्द्र से रवि पर्यन्त अर्थात् रवि और चन्द्र की पुनः योगात्मक अमावास्या पर्यन्त तिथि होती है वे ही भोग्य तिथियां हैं। यहां लल्लाचार्य ने—"शकटाकृति यष्टिभ्यां विद्ध्वा रविशीत गूतदवलम्बे" इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोकों के अनुसार कहा है। लल्लोक्त के अनुरूप ही श्रीपत्युक्त है इति ॥२४-२५॥

इदानीं प्रकारान्तरेणान्तरांशानयनमाह।

सूत्रार्धगुणा त्रिज्या यष्टिहृता फलधनुर्द्विगुणितं वा।
रविचन्द्रान्तरमिष्टव्यासार्धोल्लिखितवृत्तस्य ॥२६॥

सु. भा.—पूर्वं यत् पूर्णज्यासमं सूत्रमागतं तस्यार्धेन त्रिज्या गुणा यष्टिहृता फलधनुर्द्विगुणितं वा रविचन्द्रान्तरं भवति। इष्टव्यासार्धोल्लिखितवृत्तस्याग्रे सम्बन्धः।

अत्रोपपत्तिः।

सूत्रार्धं यष्टिव्यासार्धे रविचन्द्रान्तरार्धज्या सा त्रिज्या व्यासार्ध परिणता। तद्धनुर्द्विगुणमन्तरांशा भवन्ति ॥२६॥

वि. भा.—पूर्वश्लोकोपपत्तौ रविचन्द्रान्तरपूर्णज्यासमं यत्सूत्रं समागत तेन त्रिज्या गुणिता यष्टया भक्ता लब्धस्य चापं द्विगुणितं वा रविचन्द्रान्तरांशा भवन्तीति। इष्टव्यासार्धोल्लिखितवृत्तस्याग्रे सम्बन्धः।

अत्रोपपत्तिः।

अथ सूत्रम्=रविचन्द्रान्तरांश पूर्णज्या, अतः $\frac{\text{सूत्र}}{२}$=ज्या$\frac{१}{२}$ रविचन्द्रान्तरांश, इयं यष्टिव्यासार्धेऽस्ति, ततो ऽनुपातेनेष्ट त्रिज्या व्यासार्धे समानीयते, यदि यष्टिव्यासार्धे इयं रविचन्द्रान्तरार्धज्या लभ्यते तदा त्रिज्या व्यासार्धे किं समागच्छति त्रिज्या व्यासार्धे रविचन्द्रान्तरार्धज्या तत्स्वरूपम् $\frac{\frac{\text{सूत्र}}{२}\times\text{त्रि}}{\text{यष्टि}}$ अस्याश्चापं रविचन्द्रान्तरार्धम्। द्विगुणितं तदा रविचन्द्रान्तरांशा भवन्तीति ॥२६॥

अब प्रकारान्तर से अन्तरांशानयन कहते हैं।

हि. भा.—पूर्वश्लोक में रविचन्द्रान्तरांश की पूर्णज्या तुल्य जो सूत्र आया है उससे त्रिज्या को गुणा कर यष्टि से भाग देने से जो लब्ध हो उसके चाप को द्विगुणित करने से रविचन्द्रान्तरांश होता है इति।

उपपत्ति।

सूत्र = रविचन्द्रान्तरांश पूर्णज्या, अतः $\frac{\text{सूत्र}}{२}$ = ज्या $\frac{१}{२}$ रविचन्द्रान्तरांश, यह यष्टि-व्यासार्धगोलीय है। इसको त्रिज्याव्यासार्ध में परिणत करते है। यदि यष्टि व्यासार्ध में यह रवि चन्द्रान्तरार्धज्या पाते हैं तो त्रिज्या व्यासार्ध में क्या इससे त्रिज्या व्यासार्ध में रवि चन्द्रान्तरार्धज्या आती है। इसके चाप को द्विगुणित करने से रविचन्द्रान्तरांश होता है इति ॥२६॥

इदानीं यष्टियन्त्रेण दिक्साधनमाह।

मध्यधृताया यष्टेर्लम्बकशङ्कू प्रवेशनिर्गमने।
क्रान्तिवशात् प्राच्यपरे मत्स्याद्याम्योत्तरे साध्ये ॥२७॥

सु. भा.—समावनाविष्टव्यासार्धेन लिखितस्य वृत्तस्य मध्ये स्थापित-कीलस्य छाया पूर्वकपालस्थे रवौ यत्र प्रतीच्यां परिधौ लगति स प्रवेशबिन्दुः। यत्र च पश्चिमकपालस्थे रवौ प्राचि लगति स निर्गमनबिन्दुः। तत्र प्रवेशनिर्गमने समये मध्यधृताया यष्टेर्नष्टद्युतेरग्राल्लम्बं विधाय द्वौ समौ शंकू साध्यौ। ताभ्यां तत्तत्कालक्रान्तिवशात् त्रिप्रश्नोक्तया भुजान्तरं विधाय प्राच्यपरे साध्ये ताभ्यां मत्स्याद्याम्योत्तरे च साध्ये इति सर्वं त्रिप्रश्नाधिकारतः स्फुटम् ॥२७॥

वि. भा.—समपृथिव्यामिष्टव्यासार्धेन लिखितवृत्तस्य केन्द्रे स्थापितस्य कीलस्य छाया पूर्वकपालस्थे रवौ यत्र पश्चिमदिशि वृत्तपरिधौ लगति स छाया-प्रवेशबिन्दुः। पश्चिमकपालस्थे रवौ कीलच्छाया पूर्वदिशि वृत्तपरिधौ यत्र लगति स छायानिर्गमनबिन्दुः। तत्र प्रवेशनिर्गमनसमये केन्द्रस्थयष्टे (कीलस्य) र्नष्टद्युतेरग्राल्लम्बं विधाय द्वौ समौ शङ्कू साध्यौ, ताभ्यां (शङ्कुभ्यां) तत्तत्काल-क्रान्तिवशाद् भुजान्तरं कृत्वा पूर्वापरे साध्ये ताभ्यां मत्स्योत्पादनेन याम्योत्तरे साध्ये इति।

अत्रोपपत्तिः ।

छायाप्रवेशनिर्गमनसमये केन्द्रस्थयष्टेरग्राल्लम्बं विधाय द्वौ समौ शंकू साध्यौ, तदा $\frac{\text{शङ्कुतल}\times १२}{\text{शङ्कु}}$ =पलभा । ततः $\sqrt{\text{पलभा}^२+१२^२}$ =पलकर्णः । क्रान्ति-ज्ञानं तु वर्त्तत एवातः-$\frac{\text{पलक.क्रांज्या}}{१२}$ =प्रवेश कालिकाग्रा=अग्रा । $\frac{\text{पक}\times\text{क्रांज्या}}{१२}$ =निर्गमनकालिकाग्रा=अग्रा । क्रांज्या=छायाप्रवेशकालिक क्रान्तिज्या । क्रांज्या =छायानिर्गमनकालिक क्रान्तिज्या । शङ्कुवोस्तुल्यत्वाच्छंतकुलमपि तुल्यमस्ति । अग्रा ±शंतल=भुजः प्रवेशकालिकः । अग्रा ±शंतल=भुजः = निर्गमनकालिकः । अनयोरन्तरम् । अग्रान्तरम्=भुजान्तरम् । एतद्भुजान्तर वशेन वास्तवपूर्वापर रेखायाः समानान्तररेखाया ज्ञानं भवेत् । वृत्तकेन्द्रबिन्दुतस्तत्समानान्तरा रेखा वास्तव पूर्वापररेखा भवेत् । केन्द्रबिन्दुतस्तदुपरिलम्बरेखा दक्षिणोत्तरा रेखा भवेत् । प्राचीनै रेखोपरिलम्बकरणार्थं मत्स्योत्पादनं क्रियते स्म । एतावता दिग्ज्ञानं जातमिति ॥२७॥

अब यष्टियन्त्र से दिक्साधन को कहते हैं।

हि. भा.—समान पृथिवी में इष्टव्यासार्ध से लिखित वृत्त के केन्द्र में स्थापित कील की छाया पूर्वकपाल में रवि के रहने से पश्चिम दिशा में वृत्त परिधि में जहां लगती है वह बिन्दु छायाप्रवेश बिन्दु है । पश्चिम कपाल में रवि के रहने से कील की छाया पूर्वदिशा में वृत्तपरिधि में जहां लगती है वह छाया निर्गमबिन्दु है । छायाप्रवेश समय में और निर्गमन समय में नष्टद्युति यष्टि के अग्र से लम्ब करके दो समानशङ्कु का साधन करना । उन दोनों शङ्कुओं से तत्तत्कालिक (प्रवेशकालिक और निर्गमनकालिक) क्रान्तिवश से भुजान्तर लाकर पूर्वापर दिशा साधन करना, उन दोनों से मत्स्योत्पादन से दक्षिणदिशा और उत्तर दिशा साधन करना चाहिये इति ॥२७॥

उपपत्ति ।

छाया प्रवेश समय में और निर्गमन समय में केन्द्रस्थ यष्टि के अग्र से लम्ब करके दो समान शङ्कु का साधन करना चाहिये । तब $\frac{\text{शंतल}\times १२}{\text{शङ्कु}}$ =पलभा । $\sqrt{\text{पलभा}^२+१२^२}$

$=$पलकर्ण । क्रान्ति के ज्ञान से $\frac{\text{पलक.क्रांज्या}}{१२}$ $=$प्रवेशकालिक अग्रा $=$ अग्रा । $\frac{\overset{1}{\text{पलक.क्रांज्या}}}{१२}$ $=$निर्गमनकालिक अग्रा $=\overset{1}{\text{अग्रा}}$ । क्रांज्या $=$छायाप्रवेशकालिक क्रान्तिज्या । $\overset{1}{\text{क्रांज्या}}$ $=$छाया निर्गमन कालिक क्रान्तिज्या । दोनों शङ्कुओं के बराबर रहने से शङ्कुतल भी बराबर है ।

$\therefore$ अग्रा $\pm$ शंतल $=$ प्रवेशकालिक भुज । $\overset{1}{\text{अग्रा}} \pm$ शंतल $=\overset{1}{\text{भुज}}=$निर्गमनकालिक भुज दोनों के अन्तर करने से अग्रान्तर$=$भुजान्तर, इस भुजान्तर वश से वास्तव पूर्वापर रेखा की समानान्तर रेखा का ज्ञान होता है । वृत्त के केन्द्रबिन्दु से उसकी समानान्तरा रेखा वास्तव पूर्वापर रेखा होती है । केन्द्र बिन्दु से उसके ऊपर लम्बरेखा दक्षिणोत्तरा रेखा होती है । प्राचीनाचार्य रेखा के ऊपर लम्ब करने के लिये मत्स्योत्पादन करते थे । इससे दिक् साधन हो गया इति ॥२७॥

इदानीं भुजकोटिसाधनमाह ।

शङ्कुतलाग्रान्तरयुतिरन्यैकदिशोर्भुजो भुजस्य कृतिम् ।
दृग्ज्याकर्णकृतेः प्रोह्य पदं पूर्वापरा कोटिः ॥ २८॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् । त्रिप्रश्नाधिकारे सर्वं स्फुटमेव प्रतिपादितम् ॥२८॥

वि. भा.—अन्यदिशि शङ्कुतलस्याग्रायाश्चान्तरमेकदिशि तयोर्योगो भुजो भवति । दृग्ज्यारूपकर्णवर्गाद् भुजस्य कृतिं (वर्गं) प्रोह्य (हित्वा) पूर्वापरानुकारा कोटिर्भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

यष्ट्यग्रादवलम्बसूत्रं शङ्कुः । शङ्कुमूलात्पूर्वापरसूत्रोपरिलम्बो भुजसंज्ञकः । स्वोदयास्तसूत्रपूर्वापरसूत्रयोरन्तरमग्रा । शङ्कुमूलात्स्वोदयास्तसूत्रोपरिलम्बः शङ्कुतलम् । एतेषां भुजाग्राशङ्कुतलानां स्वरूपदर्शनेन स्फुटमस्ति यदग्राशङ्कुतलयोर्भिन्नदिक्कयोरन्तरमेकदिक्कयोर्योगो भुजो भवति । शङ्कुमूलाद्वृत्तकेन्द्रपर्यन्तं दृग्ज्याकर्णः । भुजाग्राद्वृत्तकेन्द्रपर्यन्तं पूर्वापरसूत्रखण्डं कोटिः । भुजसंज्ञको भुजः । एतैः कर्णकोटिभुजैरुत्पन्नत्रिभुजे $\sqrt{\text{दृग्ज्या}^२-\text{भुज}^२}=$कोटिः । एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम् ॥२८॥

अब भुज और कोटि के साधन को कहते हैं।

हि. भा.—अग्रा और शङ्कुतल की भिन्न दिशा रहने से दोनों का अन्तर भुज होता है। तथा दोनों की दिशा एक रहने से योग करने से भुज होता है। दृग्ज्यारूप कर्ण वर्ग में भुज वर्ग को घटाकर मूल लेने से पूर्वापरानुकार कोटिसंज्ञक होता है। इति ॥२८॥

उपपत्ति।

यष्टयग्र से अवलम्ब सूत्र शङ्कु है। शङ्कुमूल से पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब भुज संज्ञक है स्वोदयास्त सूत्र और पूर्वापर सूत्र का अन्तर अग्रा है। शङ्कुमूल से स्वोदयास्त सूत्र के ऊपर लम्ब शङ्कुतल है। इन भुज, अग्रा शङ्कुतल का स्वरूप देखने से स्पष्ट है कि भिन्न दिशा का शंकुतल और अग्रा का अन्तरभुज होता है, तथा एक दिशा का शंकुतल और अग्रा का योग करने से भुज होता हैं। शङ्कुमूल से वृत्तकेन्द्रपर्यन्त दृग्ज्याकर्ण, भुजसंज्ञक भुज, भुजाग्र से वृत्त केन्द्रपर्यन्त कोटि, इन कर्णभुज और कोटि से उत्पन्न जात्यत्रिभुज में $\sqrt{\text{दृग्ज्या}^2 - \text{भुज}^2} = \text{कोटि}$। इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥२८॥

इदानीं यष्टियन्त्रेण पलभाज्ञानमाह।

उदयास्तसूत्रशङ्क्वन्तरं हृतं शङ्कुनाऽर्कसङ्गुणितम्।
विषुवच्छायैवं वा विनोदयास्तमयसूत्रेण ॥२९॥

सु. भा.—उदयास्तसूत्रशंक्वन्तरं शंकुतलं तदर्कसंगुणितं शंकुना हृतं फलं विषुवच्छाया पलभा भवति। उदयास्तसूत्रेण विनाऽपि वा पलभाज्ञानमेवं वक्ष्यमाणेन विधिना भवतीत्यस्याग्रे सम्बन्धः।

अत्रोपपत्तिः। अक्षक्षेत्रानुपातेन स्फुटा ॥२९॥

वि. भा.—उदयास्तसूत्रशंक्वन्तरं (शंकुतलं) तद्द्वादशभिर्गुणितं शंकुना भक्तं लब्धं बिषुवच्छाया (पलभा) भवति उदयास्तसूत्रेण विनाऽपि वा पलभाज्ञान मेवमग्रिमश्लोकेन भवतीति।

अत्रोपपत्तिः।

पूर्वं समभुवि लिखितं वृत्तं क्षितिजवृत्तम्। त्रिज्याङ्गुला यष्टिः स्वत एव त्रिज्यारूपा। सा नष्टद्युतिर्यथा भवति तथा धार्या, येन यष्ट्यग्रं वर्धितं सद्रविबिम्बकेन्द्रं गच्छेत्। यष्टयग्रादधो यावान् लम्बस्तावान् तस्मिन् काले शंकुः। अथ त्रिज्यारूपाया यष्टेः शङ्कुरूपलम्बस्य वर्गान्तरमूलं नतांशज्या (दृग्ज्या) शंकुमूलवृत्तकेन्द्रयोरन्तररूपेति। शंकमूलपूर्वापररेखयोरन्तरं भुजः। पूर्वापरदिग्गतयोर-

ग्राग्रयोरुपरि गता रेखोदयास्तसूत्रम् । उदयास्तसूत्रस्य शंकुमूलस्यान्तरं शंकुतलम् । तदाऽक्षक्षेत्रानुपातेन यदि शंकुना शंकुतलं लभ्यते तदा द्वादशशंकुना किमिति समागच्छति पलभा तत्स्वरूपम् $=\frac{\text{शंतल}\times १२}{\text{शंकु}}$ एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम् ॥२९॥

अब यष्टियन्त्र से पलभाज्ञान कहते हैं ।

हि. भा.—उदयास्तसूत्र और शङ्कुमूल के अन्तर (शङ्कुतल) को बारह से गुणा कर शङ्कु से भाग देने से पलभा होती है । बिना उदयास्तसूत्र के भी पलभा ज्ञान आगे कहते हैं इति ॥२९॥

उपपत्ति ।

पूर्व में समान पृथिवी में लिखित वृत्त क्षितिजवृत्त है । यष्टि त्रिज्या के बराबर है । यष्टि को इस तरह धारण करना चाहिये जिससे यष्टयग्र को बढ़ाने से रवि बिम्बकेन्द्र में जाय, यष्टयग्र से नीचे जो लम्ब होगा वह शङ्कु है । त्रिज्यारूपयष्टि और शङ्कुरूप लम्ब का वर्गान्तरमूल नतांशज्या (दृग्ज्या) शङ्कुमूल और वृत्तकेन्द्र का अन्तररूप है । शङ्कुमूल से पूर्वापरसूत्र पर्यन्त लम्बरूपभुज है । शङ्कुमूल से उदयास्तसूत्रपर्यन्त लम्बरूप शङ्कुतल है । तब अनुपात करते है यदि शङ्कु में शङ्कुतल पाते हैं तो द्वादशा (बारह अङ्गुल) ङ्गुल शङ्कु में क्या इस अनुपात से पलभा आती है, इसका स्वरूप $=\frac{\text{शंतल}\times १२}{\text{शङ्कु}}=$पलभा । इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥२९॥

इदानीं भुजद्वयतः पलभाज्ञानमाह ।

प्राच्यपराशङ्कुतलान्तरद्वयान्तरयुतिः समान्यदिशोः ।
द्वादशगुणिता विषुवच्छाया शङ्ववन्तर विभक्ता ॥३०॥

सु. भा.—शंकुमूलप्राच्यपरान्तरं भुजः । एवमेकस्मिन् दिने भुजद्वयं ज्ञेयम् तयोः समान्यदिशोरन्तरयुतिः कार्या सा द्वादशगुणिता शंक्वन्तरविभक्ता विषुवच्छाया भवति । 'भुजयोरेकान्यदिशोरन्तरमैक्यं रविक्षुण्णमि—त्यादिभास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।

अत्रोपपत्तिः ।

भास्करविधिना स्फुटा सजातीयक्षेत्रयोर्भुजयोः कोटयोः कर्णयोरन्तरतो योगाद्वा तथैव सजातीयक्षेत्रोत्पन्नत्वात् ॥३०॥

वि. भा.—शङ्कुतलम् (शङ्कुमूलम्), प्राच्यपरा (पूर्वापररेखा)। शङ्कुमूल पूर्वापररेखयोरन्तरं भुजः। एकस्मिन् दिने भुजद्वयं ज्ञेयम्। तयोर्भुजयोरेकदिशायां वियुतिः (अन्तरं) भिन्न दिशायां युतिः कार्या, सा द्वादशगुणिता शंकुवन्तरेण विभक्ता तदा विषुवच्छाया (पलभा) भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः।

अग्राशङ्कुतलयोः संस्कारेण भुजः = अग्रा ± शंतल। तथा अग्रा ± शंतल = भुजः, अनयोरन्तरम् = शङ्कुतलान्तरम् = भुजान्तरम्। तदा शङ्कुतलान्तरं भुजः। शङ्कुवन्तरं कोटिः। हृत्यन्तरं कर्णः, इति भुजत्रयैरुत्पन्नत्रिभुजमप्यक्षेत्रसजातीयमतोऽनुपातः $\frac{\text{शङ्कुतलान्तर} \times १२}{\text{शंकुवन्तर}} = \frac{\text{भुजान्तर} \times १२}{\text{शंकुवन्तर}}$ = पलभा। सिद्धान्तशिरोमणेर्गोलाध्याये भास्करोक्त 'भुजयोरेकान्यदिशोरन्तरमैक्यं रविक्षुण्ण' मित्याचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥३०॥

अब भुजद्वय से पलभाज्ञान को कहते हैं।

हि. भा.—शङ्कुमूल और पूर्वापररेखा का अन्तरभुज है। एक दिन में दो भुजों को जानना चाहिये। एक दिशा में दोनों भुजों के अन्तर को और भिन्न दिशा में दोनों भुजों के योग को बारह से गुणाकर शंकुवन्तर से भाग देने से पलभा होती है इति ॥३०॥

उपपत्ति।

अग्रा और शङ्कुतल के संस्कार से भुज होता है। अग्रा ± शंतल = भुज। तथा अग्रा + शंतल = भुज दोनों का अन्तर करने से शंकुतलान्तर = भुजान्तर। शंकुतलान्तरभुज, शंकुवन्तरकोटि, हृत्यन्तर कर्ण इन तीनों अवयवों से उत्पन्न त्रिभुज अक्ष क्षेत्र के सजातीय हैं, इसलिये अनुपात करते हैं। $\frac{\text{शंतलान्तर} \times १२}{\text{शंकुवन्तर}} = \frac{\text{भुजान्तर} \times १२}{\text{शङ्कुवन्तर}}$ पलभा, इससे आचार्योक्त उपपन्न होता है। सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय में 'भुजयोरेकान्यदिशोरन्तरमैक्यम्' इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥३०॥

इदानीं रविज्ञानमाह।

शङ्कुप्राच्यपरान्तर शङ्कुवर्गैक्यमुदगन्तरं याम्ये।
लम्बगुणं यष्टिहृतं क्रान्तिज्याऽतो रविः साध्यः ॥३१॥

सु. भा.—शंकुप्राच्यपरान्तरंभुजः। शंक्वग्रं शंकुतलम्। उदग्भुजेऽनयोरैक्यं याम्ये भुजेऽन्तरमग्रा भवति। एवमैक्यान्तरं लम्बगुणं लम्बज्यया गुणं यष्टिहृतं त्रिज्याहृतं फलं क्रान्तिज्या भवति। अतः प्राग्वत् त्रिप्रश्नोक्तिवद्रविः साध्यः।

अत्रोपपत्तिः।

त्रिज्याकर्णेन लम्बज्या कोटिस्तदाऽग्राकर्णेन किं जाता क्रान्तिज्या। शेष वासना स्फुटा ॥३१॥

वि. भा.—शङ्कुप्राच्यपरान्तरं भुजः। शंक्वग्रं शङ्कुतलम्। उत्तरे भुजेऽनयो (शङ्कुतल भुजयोः) र्योगः, दक्षिणे भुजेऽन्तरं कार्यं तदाऽग्रा भवति। तद्योगान्तरं लम्ब (लम्बज्यया) गुणं यष्टि (त्रिज्या) भक्तं तदा क्रान्तिज्या भवति। अतः पूर्ववत् (त्रिप्रश्नोक्तवत्) रविः साध्य इति ॥

अत्रोपपत्तिः।

अग्राशङ्कुतलयोः संस्कारेण भुजो भवत्यत एतद्विलोमेन शङ्कुतलभुजयोः संस्कारेणाग्रा भवेत्। ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यया लम्बज्या लभ्यते तदाऽग्रया किं समागच्छति क्रान्तिज्या तत्स्वरूपम्=$\frac{\text{लंज्या.अग्रा}}{\text{त्रि}}$=क्रांज्या, ततः $\frac{\text{त्रि.क्रांज्या}}{\text{त्रिज्या}}$ =रविभुजज्या अस्याश्चापं रविभुजांशाः स्युरिति ॥३१॥

अब यष्टियन्त्र से रविज्ञान कहते हैं।

हि. भा.—शङ्कुमूल और पूर्वापर सूत्र का अन्तरभुज है। शङ्कूवग्र (शङ्कुतल), उत्तरभुज में शङ्कुतल और भुज का योग अग्रा होती है। दक्षिणभुज में शङ्कुतल और भुज का योग अग्रा होती है। उस योगान्तर (अग्रा) को लम्बज्या से गुणाकर यष्टि (त्रिज्या) से भाग देने से क्रान्तिज्या होती है। इससे पूर्ववत् (त्रिप्रश्नाधिकारोक्त विधि से) रवि का साधन करना चाहिये ॥३१॥

उपपत्ति।

अग्रा और शङ्कुतल के संस्कार से भुज होता है, इसके विलोम से शङ्कुतल और भुज के संस्कार से अग्रा होती है। तब अनुपात करते हैं, यदि त्रिज्या में लम्बज्या पाते हैं तो अग्रा में क्या इस अनुपात से क्रान्तिज्या आती है उसका स्वरूप=$\frac{\text{लंज्या.अग्रा}}{\text{त्रि}}$=क्रांज्या। अतः $\frac{\text{त्रि.क्रांज्या}}{\text{त्रिज्या}}$=भुजज्या इसके चाप करने से भुजांश होता है इति ॥३१॥

इदानीं यष्ट्या गृहाद्यौच्च्यानयनमाह ।

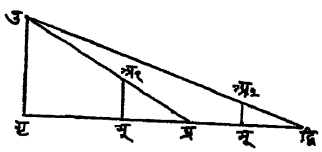
अपसृतिरन्यशलाका गुणा शलाकान्तरेण भक्ता भूः ।
भूः स्वशलाकागुणिता यष्टि विभक्ता गृहाद्यौच्च्यम् ॥३२॥

सु. भा.—इष्टप्रमाणैका यष्टिर्धार्या । तस्या एकस्मिन्नग्रे लम्बरूपाऽङ्गुलादिभिरङ्किता विपुलैका शलाका बद्ध्वा दृढीकार्या यथा यष्टिशलाकाभ्यां कोणः समकोणों भवेत् । यष्टयन्याग्रसंस्थदृष्ट्या समधरातलस्थगृहादौच्च्यमन्यया चलयष्ट्या विध्येत् । इयमन्या यष्टिर्यत्र शलाकायां लग्ना तस्माच्छलाकामूलपर्यन्तं सङ्ख्या वेधसम्बन्धिनी शलाका ज्ञेया । एवं प्रथमस्थानतो वेधं कृत्वा शलाकाप्रमाणं विज्ञाय प्रथमस्थानतस्तस्यामेव सरलरेखायामपसृत्य द्वितीयस्थानतो गृहादौच्च्यं विध्वा तत्रापि शलाकाप्रमाणं जानीयात् । वेधस्थानयोरन्तरं चापसृतिरुच्यते । अपसृतिरन्यशलाकागुणा शलाकान्तरेण भक्ता तदा भूः स्वभूर्वेधस्थानगृहान्तरं भवति । भूश्च स्वशलाकागुणा यष्टिविभक्ता गृहादौच्च्यं स्यात् ।

अत्रोपपत्तिः ।

गृउ=गृहौच्च्यम् । प्रभू=यष्टिः=द्विभू । प्र=प्रथमवेधस्थानम् । द्वि=द्वितीयवेधस्थानम् । भूअ१—प्रथमवेधे शलाका=श१ भू अ१ द्वितीयवेधे शलाका =श२ प्रद्वि=अपसृतिः=आगृप्र=भू२ । गृद्वि=भू२=भू१+अ ।

सजातीयक्षेत्रतः



$$\text{गृउ}\frac{\text{भू.श}_1}{\text{य}}=\frac{(\text{भू}_1+\text{अ})\,\text{श}_2}{\text{य}}$$

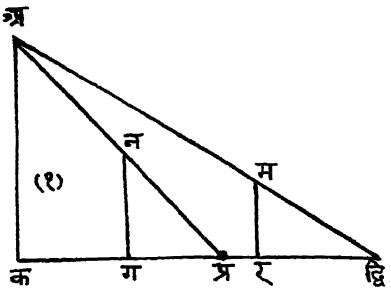
$\therefore$ भू.श१=भू१.श२+अ.श२ । ततः भू१ (श१—श२)=अ.श२ ।

$\therefore \frac{\text{अ.श}_2}{\text{श}_1-\text{श}_2}=\text{भू}_1$ । एवं $\text{भू}_2=\frac{\text{अ.श}_1}{\text{श}_1-\text{श}_2}$ । शेषोपपत्तिः स्फुटा ॥३२॥

वि. भा.—एकेष्टा यष्टिर्ग्रहीतव्या तस्या एकस्मिन्नग्रे तदुपरि लम्बरूपाऽङ्गुलादिभिश्चिन्हिता विपुलैका शलाका तथा बन्धनीया यथा दृढ़ा भवेत् । यष्टयन्याग्रस्थितदृष्ट्या समपृथिव्यां स्थितं गृहाद्यौच्च्यं विध्येत् । शलाकाप्रमाणं च ज्ञात्वा प्रथमवेधस्थानात्तस्यामेव सरलरेखायामपसृत्य (किञ्चिद्गत्वा) द्वितीयस्थानतोऽपि गृहाद्यौच्च्यं विध्येत् । तत्रापि शलाकाप्रमाणं ज्ञेयम् । वेधस्थानयोरन्तरमपसृतिः कथ्यते । अपसृतिरन्यशलाकया गुणा शलाकान्तरेण भक्ता तदा भूः (वेधस्थानस्य गृहस्य चान्तरं) भवति । भूः स्वशलाकया गुणिता यष्ट्या भक्ता तदा गृहाद्यौच्च्यं भवेदिति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

प्रग=यष्टिः=द्विर ।
प्र=प्रथमवेधस्थानम् ।
द्वि=द्वितीयवेधस्थानम् प्रथमवेधस्थानेशलाका=गन=श ।
द्वितीयवेध स्थाने शलाका
=रम=श' प्रद्वि=अपसृतिः ।
कप्र=भूः । कद्वि=भू'=भू+अपसृति ।



तदा अकप्र, नगप्र त्रिभुजयो सजातीयत्वादनुपातः $\frac{\text{श.भू}}{\text{यष्टि}}$ =अक=गृहाद्यौच्चयम् । तथा अकद्वि, मरद्वि त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन $\frac{\text{श'.भू'}}{\text{यष्टि}}$ =

$= \frac{\text{श'(भू+अपसृति)}}{\text{यष्टि}}$ =गृहाद्यौच्चयम् । अतः $\frac{\text{श.भू}}{\text{यष्टि}} = \frac{\text{श'(भू+अपसृति)}}{\text{यष्टि}}$

पक्षौ 'यष्टि' गुणितौ तदा श.भू=श' (भू+अपसृति) =श'.भू+श'.अपसृति,
समशोधनेन श.भू—श'.भू=भू (श—श') =श' अपसृति पक्षौ श—श' भक्तौ तदा
$\frac{\text{श'.अपसृति}}{\text{श—श'}}$ =भू । एवं $\frac{\text{श.अपसृति}}{\text{श—श'}}$ =भू', एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥३२॥

अब यष्टि से गृहादि की ऊंचाई का आनयन कहते हैं ।

हि. भा.—एक इष्ट प्रमाण की यष्टि ग्रहण कर उसके एक अग्र में उस के ऊपर लम्बरूप अङ्गुलादि से अङ्कित एक विपुल (मोटी) शलाका खूब दृढ़ता से बाँधनी चाहिये । यष्टि के अन्य अग्र स्थित दृष्टि से समधरातलस्थित गृहादि की ऊँचाई को वेध करना शलाका प्रमाण को भी जान कर प्रथमवेधस्थान से उसी सरल रेखा में कुछ दूर जाकर द्वितीय स्थान से भी गृहादि की ऊँचाई को वेध करना चाहिये । वहां भी शलाका प्रमाण जान लेना चाहिये । दोनों वेध स्थानों का अन्तर अपसृति कहलाती है । अपसृति को अन्यशलाका से गुणाकर शलाकान्तर से भाग देने से भू (वेध स्थान और गृहादि का अन्तर) प्रमाण होता है । भू को अपनी शलाका से गुणाकर यष्टि से भाग देने से गृहादि की ऊँचाई होती है इति ॥३२॥

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित(१)क्षेत्र को देखिये। प्रग=यष्टि=द्विर। प्र=प्रथम वेधस्थान। द्वि=द्वितीय वेधस्थान। प्रथम वेधस्थान में शलाका=गन=श। द्वितीय वेध स्थान में शलाका=रम=श'। प्रद्वि=अपसृति। कप्र=भू। कद्वि=भू'=भू+अपसृति, तब अकप्र, नगप्र दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{श.भू}}{\text{यष्टि}}$=अक=गृहादि की ऊंचाई, तथा अकद्वि, मरद्वि दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व के द्वारा अनुपात करने से $\frac{\text{श'.भू'}}{\text{यष्टि}}$ $= \frac{\text{श'(भू+अपसृति)}}{\text{यष्टि}}$ =गृहादि की ऊंचाई, अतः समीकरण से $\frac{\text{श.भू}}{\text{यष्टि}} = \frac{\text{श'(भू+अपसृति)}}{\text{यष्टि}}$ दोनों पक्षों को 'यष्टि' से गुणा करने से श.भू=श'(भू+अपसृति), =श'.भू+श'.अपसृति, समशोधन करने से श'.भू—श.भू=भू(श'—श)=श'अपसृति, दोनों पक्षों को श'—श इससे भाग देने से $\frac{\text{श'.अपसृति}}{\text{श'—श}}$=भू। एवं $\frac{\text{श'.अपसृति}}{\text{श'—श}}$ =भू, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥३२॥

इदानीं प्रकारान्तरेण गृहाद्युच्च्यानयनमाह।

दृष्ट्या गुणिताऽपसृतिर्दृष्टि विशेषेण भाजिता भूमिः।
भूमिः स्वदृष्टिभक्ता शलाकया सङ्गुणोच्छ्रायः ॥३३॥

सु. भा.—समधरातले यष्टिरूर्ध्वा धरा लम्बरूपा धार्या। धरातले दृष्टिस्तथा चालनीया यथा दृष्टिर्यष्टेरग्रं गृहाद्यग्रं चैकसरलरेखायां स्युः। एवं कृते दृष्टियष्टिमूलयोरन्तरं यत् तदेवेह दृष्टिरित्युच्यते। अथ पुनः सैव यष्टिस्तस्यामेव सरलरेखायां तयैवोर्ध्वाधरा स्थाप्या। तद्वशतो द्वितीयवेधेऽपि दृष्टिस्थानं निश्चेयं तथा दृष्टियष्टिमूलान्तरं द्वितीयदृष्टिश्च ज्ञातव्या। द्वयोर्दृष्टिस्थानयोरन्तरं चात्रापसृतिरुच्यते। अपसृतिर्दृष्ट्या स्वदृष्ट्या गुणिता दृष्टयोर्विशेषेणान्तरेण भाजिता स्वभूमिः स्यात्। सा भूमिशलाकया यष्टया संगुणा स्वदृष्टिभक्ता गृहाद्युच्छ्रायः स्यादिति।

अत्रोपपत्तिः ।

{ क्षेत्रं १४५७ तमे पृष्ठे द्रष्टव्यम् । }

गृउ=गृहोच्चयम् । मूअ$_१$=मूअ$_२$=यष्टिः । मूप्र=प्रथमदृष्टिः=दृ$_१$ । मूद्वि=द्वितीय दृष्टिः =दृ$_२$ । प्रद्वि=अपसृतिः=अ । प्रगृ=प्रथमभूमिः =भू$_१$ । द्विगृ=द्वितीयभूमिः=भू$_२$=भू$_१$+अ ।

ततः सजातीयक्षेत्रतः ।

$$\text{गृउ}=\frac{\text{य}.\text{भू}_१}{\text{दृ}_१}=\frac{(\text{भू}_१+\text{अ}).\text{य}}{\text{दृ}_२}\quad\text{ततः भू}_१.\text{दृ}_२=\text{भू}_१.\text{दृ}_१+\text{दृ}.\text{अ}$$

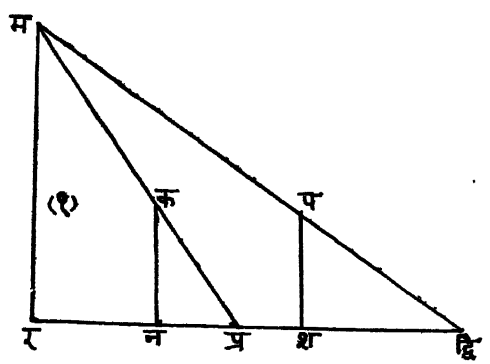
$$\therefore \text{भू}_१=\frac{\text{दृ}.\text{अ}}{\text{दृ}_२-\text{दृ}_१}\text{। एवं भू}_२=\frac{\text{दृ}_२.\text{अ}}{\text{दृ}_२-\text{दृ}_१}\text{ । ततोऽनुपातेनोच्छ्रित्यानयनं}$$

सुगममिति ॥३३॥

वि. भा.—समधरातले ऊर्ध्वाधरा लम्बरूपा च यष्टिः स्थाप्या, समधरातले दृष्टिस्तथा स्थाप्या यथा दृष्टिर्यष्टेरग्रं गृहाद्यग्रं चैकस्यां सरलरेखायां भवेयुः । एवं करणेन दृष्टियष्टिमूलयोरन्तरं यत्तद्दृष्टिः कथ्यते । पुनः सैव यष्टिस्तस्यामेव सरलरेखायां पूर्ववदेवोर्ध्वाधरा लम्बरूपा च स्थाप्या, तद्वशेन द्वितीय वेधेऽपि पूर्ववदेव दृष्टिस्थानस्य निश्चयः कार्यः । तथा दृष्टियष्टिमूलान्तरं ज्ञातव्यं द्वितीयदृष्टिश्च ज्ञेया । दृष्टिस्थानयोरन्तरमपसृतिः कथ्यते । अपसृति स्वदृष्टया गुणिता दृष्टयोरन्तरेण भक्ता तदा स्वभूमिर्भवेत् । सा भूमिः शलाकया (यष्टया) संगुणितां स्वदृष्टिभक्ता तदोच्छ्रायः (गृहादेरुच्छ्रायः) भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

कन = पश = यष्टिः ।
नप्र =प्रथमदृष्टिः=दृ ।
शद्वि=द्वितीय दृष्टिः=दृ' ।
मर=गृहाद्युच्चयम् ।
प्रद्वि=अपसृतिः ।
प्रर=प्रथम भूमिः=भू ।
द्विर=द्वितीयभूमिः=भू' =भू+अपसृतिः ।



तदा कनप्र, मरप त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन $\frac{य \times भू}{दृ}$ = गृहाद्यौच्चयम्

तथा पशद्वि, मरद्वि त्रिभुजयोः सजातीयत्वादनुपातः $\frac{य \times भू'}{दृ'}$

$= \frac{य\,(भू+अपसृति)}{दृ'} =$ गृहाद्यौच्चयम् । अतः $\frac{य \times भू}{दृ} = \frac{य\,(भू+अपसृति)}{दृ'}$

पक्षौ (य) भक्तौ तदा $\frac{भू}{दृ} = \frac{भू+अपसृति}{दृ'}$ छेदगमेन भू × दृ' = दृ(भू+अपसृति)

= दृ.भू+दृ.अपसृति, समशोधनेन भू.दृ' − दृ.भू = भू (दृ' − दृ) = दृ.अपसृति पक्षौ

दृ' − दृ भक्तौ तदा $\frac{दृ.अपसृति}{दृ' - दृ}$ = भू एवमेव $\frac{दृ'.अपसृति}{दृ' - दृ} = भू'$, एतेनोपपन्नं सूत्र-

मिति ॥३३॥

अब प्रकारान्तर से गृहादि की ऊंचाई का आनयन कहते हैं ।

हि. भा.—सम धरातल में ऊर्ध्वाधर लम्बरूप यष्टि स्थापन पर करना, समधरातल में दृष्टि को उस तरह रखना चाहिये जिस से दृष्टि, यष्टि का अग्र और गृहादि का अग्र एक ही सरल रेखा में हो । इस तरह करने से दृष्टि और यष्टि के मूल का अन्तर यहां दृष्टि कहलाती है । पुनः उसी यष्टि को उसी सरल रेखा में पूर्ववत् ऊर्ध्वाधर–लम्बरूप स्थापन करना । उसके वश से द्वितीय वेध में भी पूर्ववत् ही दृष्टिस्थान निश्चित करना चाहिये । तथा दृष्टि और यष्टि मूल का अन्तर जानना चाहिये । द्वितीय दृष्टि भी ज्ञातव्य है, दोनों दृष्टि स्थानों का अन्तर यहां अपसृति कथित है अपसृति को अपनी दृष्टि से गुणाकर दोनों दृष्टि के अन्तर से भाग देने से अपनी भू (भूमि) होती है । भूमि को शलाका (यष्टि) से गुणाकर अपनी दृष्टि से भाग देने से गृहादि की ऊंचाई होती है इति ॥३३॥

उपपत्ति ।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । कन=पश=यष्टि । नप्र =प्रथमदृष्टि=दृ । शद्वि=द्वितीयदृष्टि=दृ' । मर=गृहादि की ऊंचाई । प्रद्वि=अपसृति । प्रर=प्रथम भूमि=भू । द्विर=द्वितीयभूमि=भू'=भू+अपसृति । तब कनप्र, मरप दोनों

त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करने से $\frac{\text{य.भू}}{\text{इ}}$ = गृहादि की ऊंचाई । एवं पश्चद्वि, मरद्वि दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करने से $\frac{\text{य.भू}}{\text{इ}} = \frac{\text{य (भू+अपसृति)}}{\text{इ}}$ = गृहादि की ऊंचाई, अतः समीकरण करने से $\frac{\text{य.भू}}{\text{इ}} = \frac{\text{य (भू+अपसृति)}}{\text{इ}}$ दोनों पक्षों को (य) भाग देने से $\frac{\text{भू}}{\text{इ}} = \frac{\text{भू+अपसृति}}{\text{इ}}$ छेदगम से भू.इ = इ (भू+अपसृति) = इ.भू+इ.अपसृति, समशोधन करने से भू.इ—इ.भू = भू (इ—इ) = इ.अपसृति दोनों पक्षों को इ—इ इससे भाग देने से $\text{भू} = \frac{\text{इ.अपसृति}}{\text{इ—इ}}$; एवं $\frac{\text{इ.अपसृति}}{\text{इ—इ}} = \text{भू}$, इस से आचार्योक्त सूत्र उपपन्न हुआ ॥३३॥

इदानीं गृहादिमूलवेधेन भूमिज्ञानमाह ।

लम्बनिपातान्तरकं लम्बौच्च्यान्तरविभक्तमधिकगुणम् ।
भूर्लम्बान्तरगुणिता लम्बनिपातान्तरविभक्ता ॥३४॥

सु.भा.—इष्टप्रमाणा या यष्टेर्मूलस्य दृष्ट्या यष्टयग्रगं गृहादिमूलं विध्येत् । यष्टिमूलाग्राभ्यां द्वौ लम्बौ कार्यौ तयोर्लम्बनिपातयोरन्तरकं लम्बौच्च्ययोरन्तरेण विभक्तमधिकेन लम्बमानेन गुणभूः स्यात् । लम्बान्तरगुणितेत्यादेरग्रे सम्बन्धः ।

अत्रोपपत्तिः ।

यष्टिमूलाद्गृहादिमूलपर्यन्तं रेखाकर्णः । यष्टिमूलादधिको लम्बः कोटिः । अधिकलम्बगृहादिमूलयोरन्तरभूमिर्भुजः । इदमेकं त्रिभुजम् । लम्बौच्च्यान्तरं कोटिः । यष्टिः कर्णः । लम्बनिपातान्तरभूमिर्भुजः । इदं द्वितीयं त्रिभुजं प्रथमसजातीयमतोऽनुपातेन भूम्यानयनं सुगममिति ॥३४॥

वि. भा.—इष्टयष्टेर्मूलस्थदृष्ट्या यष्टयग्रगं गृहादिमूलं विध्येत् । यष्टिमूलाग्राभ्यां लम्बौ कार्यौ, तयोर्लम्बयोर्मूलान्तरं अधिकेन लम्बेन गुणं लम्बौच्च्ययोरन्तरेण विभक्तं तदा भूर्भवेत् । लम्बान्तर गुणितेत्यादेरग्रे सम्बन्ध इति ॥

अत्रोपपत्तिः ।

यष्टिमूलादधिको लम्बः कोटिः । अधिकलम्बगृहादिमूलयोरन्तरं भुजः । यष्टिमूलाद्गृहादिमूलपर्यन्तं कर्णः । एतैः कोटिभुजकर्णैरुत्पन्नमेकं त्रिभुजम् । लम्बौच्च्यान्तरं कोटिः । लम्बमूलयोरन्तरं भुजः । यष्टिः कर्णः । एतैः कोटिभुजकर्णैरुत्पन्नं द्वितीयं त्रिभुजम । त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातो यदि लम्बौच्च्यान्तरकोटौ लम्बमूलान्तरं भुजो लभ्यते तदा ऽधिकलम्बकोटौ किं समागच्छति, अधिकलम्बगृहादिमूलयोरन्तरभूमिस्तत्स्वरूपम्= $\frac{\text{लम्बमूलान्तर}\times\text{अधिकलम्ब}}{\text{लम्बौच्च्यान्तर}}$ एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥३४॥

अब गृहादि मूलवेध से भूमिज्ञान कहते हैं ।

हि. भा.—इष्टयष्टि की मूलस्थ दृष्टि से यष्ट्यग्रगत गृहादि के मूल को वेध करना । यष्टि के मूल और अग्र से लम्ब करना, इन दोनों लम्बमूलान्तर को अधिक लम्ब से गुणाकर लम्बौच्च्यान्तर से भाग देने से भूमि होती है ॥३४॥

उपपत्ति ।

यष्टि के मूल से अधिक लम्बकोटि । अधिकलम्ब गृहादि मूल के अन्तरभुज । यष्टि के मूल से गृहादिमूलपर्यन्त कर्ण इन कोटि भुज कर्णों से उत्पन्न एक त्रिभुज । तथा लम्बौच्च्यान्तर कोटि, लम्बमूलान्तरभुज । यष्टि कर्ण इन कोटिभुज कर्णों से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज इन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं यदि लम्बौच्च्यान्तर कोटि में लम्बमूलान्तर भुज पाते हैं तो अधिक लम्बकोटि में क्या इस अनुपात से अधिकलम्ब गृहादि मूल का अन्तर भूमि प्रमाण आता है उसका स्वरूप= $\frac{\text{लम्बमूलान्तर.}\ \text{अधिकलम्ब}}{\text{लम्बौच्यान्तर}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥३४॥

इदानीं भूमिज्ञाने वंशौच्च्यज्ञानमाह ।

लब्धोनो दृग्लम्बो दृग्लम्बादग्रलम्बके हीने ।
अधिकेऽधिको गृहौच्च्यं तलाग्रके विद्धया दृष्ट्या ॥३५॥

सु० भा०—इष्टप्रमाणयष्टेर्मूलस्थदृष्ट्या गृहाद्यग्रं विध्येत् । यष्टिमूलाग्राभ्यां भुवि लम्बौ कार्यौ । मूलाल्लम्बो दृग्लम्ब इत्युच्यते । भूर्लम्बौच्च्ययोरन्तरेण गुणिता लम्बनिपातयोरन्तरेण भक्ता लब्धेन दृग्लम्बो हीनः कार्यो दृग्लम्बादग्र-

लम्बके हीने सति। अधिके चाधिकः कार्यस्तदा गृहाद्यौच्च्यं भवेत्। एवं तलाग्रके ये तयोर्विद्धया दृष्टया भूम्यौच्च्ये भवतः। भूमिज्ञानं तलवेधेनौच्च्यज्ञानं चाग्रवेधेन भवतीत्यर्थः।

अत्रोपपत्तिः।

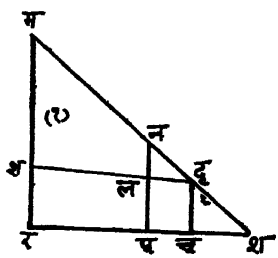
लम्बनिपातान्तरेण लम्बौच्च्ययोरन्तरं तदा ऽऽत्मगृहाद्यन्तरभूम्यां किं लब्धेन हीनो युतश्च दृग्लम्बो दृग्लम्बादग्रलम्बे हीनाधिके गृहाद्यौच्च्यं भवतीत्यत्र स्थितिद्वये क्षेत्रे विरचय्य सर्वं स्फुटं निरीक्षणीयम् ॥३५॥

वि. भा.—इष्टयष्टेर्मूलस्थदृष्ट्या गृहाद्यग्रं विध्येत्। यष्टिमूलाग्राभ्यां भुवि लम्बौ कार्यौ, मूलाल्लम्बो दृग्लम्बः कथ्यते। भूर्लम्बौच्च्ययोरन्तरेण गुणिता लम्बनिपातयोरन्तरे भक्ता लब्धेन दृग्लम्बो हीनः कार्यो यदि दृग्लम्बादग्रलम्बो हीनो भवेत्। अग्रलम्बाद् दृग्लम्बो हीनश्चेत्तदाऽधिकः (युक्तः) कार्यस्तदा गृहाद्यौच्च्यं भवेत्। एवं तलाग्रके ये तयोर्विद्धया दृष्ट्या भूम्यौच्च्ये भवतोऽर्थात्तलवेधेन भूमिज्ञानमग्रवेधेन चौच्च्यज्ञानं भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः।

दन=यष्टिः। दृ = दृष्टिस्थानम्। रम = गृहाद्यौच्च्यम्। दृच = दृष्टच्छायः = दृग्लम्बः। नप = यष्टचग्राल्लम्बः। नल= लम्बान्तरम्। पच = लम्बनिपातान्तरम्=दल। ततः मशदृ, नलदृ त्रिभुजयोः साजात्यात्

$\frac{\text{लम्बान्तर}\times\text{भू}}{\text{लम्बनिपातान्तर}}$ =मश।



∴मश+शर=मश+दृग्लम्ब=मर=गृहाद्यौच्च्यम्। दृश=आत्मगृहान्तरभूमिः=भू। अत्र दृग्लम्बादग्रलम्बो ऽधिकोस्ति। दृग्लम्बादग्रलम्बेहीनेऽप्येवमेवोपपत्तिरिति ॥३५॥

अब भूमिज्ञान से वंशौच्च्यज्ञान को कहते हैं।

हि. भा.—इष्ट यष्टि की मूलस्थ दृष्टि से गृहादि के अग्र को वेध करना। यष्टि के मूल और अग्र से भूमि के ऊपर लम्ब करना। यष्टि के मूल से जो लम्ब होता है वह

दृग्लम्ब कहलाता है। भू को लम्बौच्च्य के अन्तर से गुणा कर लम्ब निपातान्तर से भाग देने से जो लब्ध हो उसको दृग्लम्ब में से हीन करना यदि दृग्लम्ब से अग्रलम्ब हीन हो तब। अग्रलम्ब से दृग्लम्ब हीन हो तब जोड़ने से गृहादि का औच्च्य (ऊंचाई) प्रमाण होता है। एवं तल वेध से भूमिज्ञान और अग्रवेध से औच्च्यज्ञान होता है ॥३५॥

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित(१)क्षेत्र को देखिये। दन=यष्टि। द=दृष्टिस्थान। रम=गृहाद्यौच्च्य। दच=दृष्ट्यूच्छ्राय=दृग्लम्ब। नप=यष्टयग्र से लम्ब। नल=लम्ब-मूलान्तर। पच=लम्बनिपातान्तरभू=हल तब मशद, नलद दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{लम्बान्त}\times\text{भूर}}{\text{लम्बनिपातान्तर}}$=मश। अतः श+शर=मश+दृग्लम्ब=मर=गृहाद्यौच्च्य। दश=आत्मगृहान्तर भूमि=भू। यहां दृग्लम्ब से अग्र लम्ब अधिक है। दृग्लम्ब से अग्रलम्ब के हीन रहने पर भी इसी तरह उपपत्ति समझनी चाहिये इति ॥३५॥

इदानीं प्रकारान्तरेण भूम्यौच्च्यानयनमाह।

दृष्टिर्दृग्लम्बगुणा विभाजिताऽधः शलाकया भूमिः।
सकलशलाका गुणिता भूमिर्दृष्ट्या हृतोच्छ्रायः ॥३६॥

सु. भा.—यस्मिन् धरातले गृहाद्यौच्च्यं वस्तु वर्त्तते तस्मिन् धरातले ऊर्ध्वाधरा लम्बरूपैकेष्टप्रमाणा शलाका स्थाप्या। ततो दृष्टिस्तथा चाल्या यथा दृष्टि शलाकाग्रं गृहादिमूलं चैकरेखायां स्युः। एवं तत्र दृगौच्च्यं दृग्लम्बः। दृगौच्च्य-शलाकामूलयोरन्तरं भूमिदृष्टिरित्युच्यते। सा शलाका चाधः शलाका ज्ञेया। दृष्टिर्दृग्लम्बगुणाऽधः शलाकया विभाजिता भूमिः स्यात्। एवं तस्मिन्नेव धरातले तथा दृष्टिर्नियोज्या यथा दृष्टिः शलाकाग्रं गृहाद्यग्रं चैकरेखायां स्युः। अत्र शलाका सकलशलाका। दृष्टिशलाकामूलयोरन्तरं दृष्टिरित्युच्यते। भूमिः सकलशलाकागुणा दृष्ट्या हृतोच्छ्रायो भवति।

अत्रोपपत्तिः। सजातीयक्षेत्रानुपातेन स्फुटा ॥३६॥

वि. भा.—यत्र भूमौ गृहाद्यौच्च्यं वस्तु वर्त्तते तत्रैव धरातले ऊर्ध्वाधरा लम्बरूपैका शलाका स्थाप्या। ततो दृष्टिस्तथा चालनीया यथा दृष्टिः शलाकाग्रं गृहादिमूलं चैकस्यां रेखायां भवेयुः। तत्र दृगौच्च्यं दृग्लम्बः दृगौच्च्यशलाका-मूलयोरन्तरं भूमिर्दृष्टिः कथ्यते। सा शलाकाऽधः शलाका बोध्या। दृष्टिर्दृग्लम्ब-

गुणाऽधःशलाकया विभाजिता तदा भूमिः स्यात्। एवं तत्रैव धरातले तथा दृष्टिः स्थाप्या यथा दृष्टिः शलाकाग्रं गृहाद्यग्रं चैकस्यां रेखायां भवेयुः। अत्र शलाका सकल शलाका ज्ञेया। दृष्टिशलाकामूलयोरन्तरं दृष्टिः कथ्यते। भूमिः सकलशलाका गुणा दृष्ट्या भक्तोच्छ्रायो भवतीति ॥

अत्रोपपत्तिः।

क्षेत्ररचनयाऽनुपातेन च स्फुटेति ॥३६॥

अब प्रकारान्तर से भूमि और औच्च्य (ऊंचाई) के आनयन को कहते हैं।

हि. भा.—जिस धरातल में गृहादि उच्च वस्तु है उसी धरातल में ऊर्ध्वाधर लम्बरूप एक यष्टि स्थापन करना। दृष्टि को उस तरह चलाना जिससे दृष्टि, शलाका का अग्र, और गृहादि का मूल एक ही रेखा में हो। वहां दृगौच्च्य दृग्लम्ब है। दृगौच्च्यमूल और शलाका मूल का अन्तर भूमि दृष्टि संज्ञक है। उस शलाका को अधः शलाका समझना चाहिये। दृष्टि को दृग्लम्ब से गुणा कर अधः शलाका से भाग देने से भूमि होती है। एवं उसी धरातल में दृष्टि को उस तरह चलाना जिससे दृष्टि, शलाका का अग्र और गृहादि का अग्र एक ही रेखा में हो। यहां शलाका सकल (सम्पूर्ण) शलाका समझनी चाहिये। दृष्टि शलाका मूल की अन्तर दृष्टि संज्ञक है। भूमि को सकल शलाका से गुणा कर दृष्टि से भाग देने से गृहादि का उच्छ्राय होता है।

उपपत्ति।

क्षेत्ररचना से अनुपात द्वारा स्फुट है इति ॥३६॥

इदानीं प्रकारान्तरेण गृहौच्च्यानयनमाह।

मित्वा गृहैकदेशं विद्ध्वेष्टशलाकया गृहं सर्वम्।
प्रथमशलाकाभक्तं मितं द्वितीयागुणितमौच्च्यम् ॥३७॥

सु. भा.—यस्मिन् धरातले लम्बरूपं गृहादि वर्तते तस्मिन् धरातले लम्बरूपोर्ध्वाधरांगुलादिभिरङ्गुलैका शलाका स्थाप्या। ततो दृष्टिं तस्मिन्नेव धरातले कुत्रापि संस्थाप्य नलिकया वा ऽन्ययष्ट्या ज्ञातौच्च्यं गृहैकदेशं विध्येत्। नलिका वाऽन्ययष्टिर्यत्र शलाकायां लग्ना तस्मात् शलाकामूलपर्यन्तं प्रथमा शलाका शलाकामूलदृष्टिस्थानान्तरं च दृष्टिर्ज्ञातव्या। पुनस्तत्रस्थयैव दृष्टया गृहाग्रं चैकयष्ट्या विध्येत्। इयं यष्टिर्यत्र पूर्वशलाकायां लग्ना तस्मात् शलाकामूलपर्यन्तं द्वितीया शलाका ज्ञेया। अथ व्याख्या। गृहैकदेशं प्रथमशलाकावशेन मित्वा गणयित्वा धार्यम्। इष्टशलाकया च सर्वं गृहौच्च्यं विद्ध्वा द्वितीया शलाका

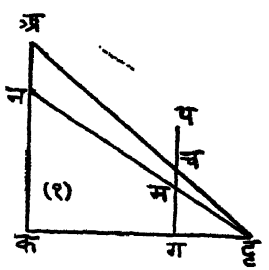
ज्ञातव्या । ततो गृहैकदेशौच्च्यं मितं गणितं द्वितीयशलाकया गुणितं प्रथमशलाकया भक्तं गृहौच्च्यं स्यात् ।

अत्रोपपत्तिः ।

प्रथमशलाकया दृष्टितुल्यो भुजस्तदा ज्ञातौच्च्येन किं जाता भूमिः $= \frac{\text{ज्ञाश्रौ.दृ}}{\text{प्रश}}$ । ततो दृष्ट्या द्वितीयशलाका तदा भूम्या किं जातं गृहौच्च्यं $= \frac{\text{द्विश.ज्ञाश्रौ.दृ}}{\text{प्रश.दृ}} = \frac{\text{द्विश.गृश्रौ}}{\text{प्रश}}$ । अत उपपन्नम् ॥३७॥

वि. भा.—यस्मिन् धरातले लम्बरूपं गृहादि वर्त्तते तस्मिन् धरातले लम्बरूपोर्ध्वाधराङ्ग लादिभिरङ्कितैका शलाका स्थाप्या । ततो दृष्टिं तस्मिन्नेव धरातले कुत्रापि संस्थाप्य नलिकयाऽन्ययष्ट्या वा ज्ञातौच्च्यं गृहैकदेशं विध्येत् । नलिकाऽन्ययष्टिर्वा शलाकायां यत्र लग्ना तस्माच्छलाकामूलपर्यन्तं प्रथमा शलाका, शलाकामूलदृष्टिस्थानान्तरं च दृष्टिर्ज्ञातव्या । पुनस्तत्रस्थयैव दृष्ट्या गृहाग्रं चैकयष्ट्या विध्येत् । इयं यष्टिर्यत्र पूर्वशलाकायां लग्ना तस्माच्छलाकामूलपर्यन्तं द्वितीया शलाका ज्ञेया ।

गृहैकदेशं प्रथमशलाकावशेन गणयित्वा धार्यम् । इष्टशलाकया च सर्वं गृहौच्च्यं विद्ध्वा द्वितीया शलाका ज्ञेया, ततो गृहैकदेशौच्च्यं द्वितीयशलाकया गुणितं प्रथमशलाकया भक्तं गृहौच्च्यं भवेत् ।



अत्रोपपत्तिः ।

अक=गृहाद्यौच्च्यम् । गप=शलाका । दृ=दृष्टिस्थानम् । कन=ज्ञातौच्च्यम् । कदृ=भूमिः । मग=प्रथम शलाका । चग=द्वितीय शलाका । गदृ=दृष्टि संज्ञकः=दृ तदा कनदृ, गमदृ त्रिभुजयोः सजातीयत्वादनुपातेन $\frac{\text{ज्ञातौच्च्य} \times \text{दृ}}{\text{प्रथमशलाका}}$ =भूमिः । ततः अकदृ, चगदृ त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः $\frac{\text{द्वितीयशलाका. भूमि}}{\text{दृ}}$ =गृहाद्यौच्च्यम्= $\frac{\text{द्विशलाका.ज्ञातौच्च्य.दृ}}{\text{प्रथमशलाका.दृ}}$ $= \frac{\text{द्वितीयशलाका.ज्ञातौच्च्य}}{\text{प्रथमशलाका}}$ एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥३७॥

अब प्रकारान्तर से गृहौच्च्यानयन को कहते है।

हि. भा.—जिस धरातल में लम्बरूप गृहादि है उस धरातल में ऊर्ध्वाधराकार अंगुलादि से अङ्कित एक शलाका स्थापन करना। दृष्टि को उसी धरातल में कहीं पर रखकर नलिका से या अन्य यष्टि से गृहादि का एक प्रदेश (जिसकी ऊंचाई विदित है) को वेध करना। नलिका वा अन्ययष्टि शलाका में जहां लगती है वहां से शलाका मूलपर्यन्त प्रथम शलाका संज्ञक है। शलाका मूल दृष्टि स्थान का अन्तर दृष्टि समझनी चाहिये। पुनः उसी स्थान स्थित दृष्टि से गृहाग्र को एक यष्टि से वेध करना। यह यष्टि पूर्व शलाका में जहां लगती है वहां से शलाकामूल पर्यन्त द्वितीय शलाका संज्ञक है। गृहादि के एक प्रदेश को प्रथम शलाकावश से गणना कर धारण करना। इष्टशलाका से गृहौच्च्य को वेध कर द्वितीयशलाका समझनी चाहिये। तब गृह के प्रदेश के औच्च्यको द्वितीय शलाका से गुणा कर प्रथम शलाका से भाग देने से गृहौच्च्य होता है इति ॥३७॥

उपपत्ति।

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये। अक=गृहादि का औच्च्य (ऊंचाई), गप=शलाका। दृ=दृष्टिस्थान। कन=ज्ञातौच्च्य=(विदित ऊंचाई)। कदृ=भूमि=भू। मग=प्रथमशलाका। चग=द्वितीयशलाका। गदृ=दृष्टि संज्ञक=दृ। तब कनदृ, गमदृ दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं। $\frac{\text{ज्ञातौच्च्य}.\text{दृ}}{\text{प्रथमशलाका}}$ =भूमि =भू। ∴अकदृ, चगदृ दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं। $\frac{\text{द्वितीयशलाका}.\text{दृ}}{\text{भूम}}$ =गृहाद्यौच्च्य= $\frac{\text{द्वितीयशलाका}.\ \text{ज्ञातौच्च्य}.\text{दृ}}{\text{प्रथमशलाका}.\text{दृ}}$ = $\frac{\text{द्वितीयशलाका}.\text{ज्ञातौच्च्य}}{\text{प्रथमशलाका}.\text{दृ}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥३७॥

इदानीं परमतं खण्डयति

यष्ट्या हृताच्छलाका त्रिज्याघाताद्धनुर्गृहान्तरकम्।
यैरुक्तं मूर्खास्ते यतो न दृष्टान्तरं दृग्ज्या ॥३८॥

सु. भा.—पूर्वश्लोकोक्तविधिना गृहाग्रवेधे ऽन्ययष्टिर्यत्र शलाकायां लग्ना तस्माद् दृष्टिस्थानपर्यन्तं कर्ण एव यष्टिः। द्वितीयशलाका कोटिः। दृष्टिर्भुजः। शलाका त्रिज्यागुणा यष्टिहृता फलस्य धनुर्दृष्टिस्थानादृगृह मूलाग्ररेखयोरन्तरगः कोणो गृहान्तरांशाभिधस्त्रिकोणमित्या वास्तव एव सिध्यति। गृहाग्ररूपग्रह-

स्य दृष्टान्तरं दृष्टिसंज्ञसमं दृग्ज्या भवेद्वा न। अतो 'यैराचार्यैः पूर्वफलचापसमं गृहान्तरकमुक्तं ते मूर्खाः सन्ति यतो दृष्टान्तरं दृग्ज्या नास्तीति वाग्बलमेतद्दूषणमिति सुधीभिश्चिन्त्यम् ॥३८॥

वि. भा.—शलाका त्रिज्यागुणा यष्टिहृता फलस्य धनुः (चापं) गृहान्तरकं यैराचार्यैरुक्तं ते मूर्खाः सन्ति। यतो दृष्टान्तरं दृग्ज्या नास्तीति ॥

अत्रोपपत्तिः।

पूर्वश्लोकोक्तविधिना गृहाग्रवेधेऽन्ययष्टिर्यत्रशलाकायां लग्ना तस्माद्दृष्टिस्थानपर्यन्तं यष्टिः कर्णः। द्वितीयशलाका कोटिः। दृष्टिर्भुजः। पूर्वोक्तश्लोकोपपत्तौ लिखितं क्षेत्रं द्रष्टव्यम्। दृच=यष्टिः कर्णः। चग=शलाका कोटिः। गदृ=दृष्टिर्भुजः। अत्र त्रिभुजे कोणानुपातः क्रियते यदि यष्ट्या तत्संमुखकोणज्या त्रिज्या लभ्यते तदा शलाकया किं समागच्छति दृष्टिस्थानाद्गृहाग्रमूलयोर्गतरेखयोरुत्पन्नकोणज्या तत्स्वरूपम्= $\frac{\text{त्रि}\times\text{शलाका}}{\text{यष्टि}}$=ज्या<गदृच, अस्याश्चापम्=<गदृच=गृहान्तरांशा वास्तवाः। गृहाग्ररूपग्रहस्य दृष्टान्तरं दृष्टिसंज्ञसमं दृग्ज्या भवेदेव। आचार्येण व्यर्थमेव खण्डनं क्रियते इति ॥३८॥

अब अन्यों के मत का खण्ड़न करते हैं।

हि. भा—शलाका को त्रिज्या से गुणाकर यष्टि से भाग देने से जो फल प्राप्त हो उसके चाप को जो आचार्य गृहान्तर कहते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि दृष्टान्तर दृग्ज्या नही है इति ॥३८॥

उपपत्ति।

पूर्वश्लोकोक्त विधि से गृहाग्रवेध करने से अन्य यष्टि शलाका में जहां लगती है, वहां से दृष्टि स्थान पर्यन्त यष्टिकर्ण, द्वितीयशलाका कोटि, दृष्टिभुज, पूर्वोक्तश्लोकोपपत्ति में लिखित क्षेत्र को देखना चाहिये। दृच=यष्टिकर्ण, चग=शलाका कोटि, गदृ=दृष्टिभुज, इस त्रिभुज में कोणानुपात करते हैं, यदि यष्टि में तत्संमुख कोणज्या त्रिज्या पाते हैं तो शलाका में क्या इस अनुपात से दृष्टि स्थान से गृह के अग्र और मूलगत रेखाद्वय से उत्पन्न कोणज्या आती है उसका स्वरूप= $\frac{\text{त्रि.शलाका}}{\text{यष्टि}}$ =ज्या>गदृच, इसका चाप=<गदृच

=वास्तव गृहान्तरांश, गृहाग्ररूपग्रह का दृष्टान्तर (दृष्टि संज्ञतुल्य) दृग्ज्या होती है, आचार्य का यह खण्डन ठीक नहीं है इति ।३८॥

इदानीं शंकुमाह ।

मूले द्व्यङ्गुल विपुलः सूच्यग्रो द्वादशाङ्गुलोच्छ्रायः ।
शंकुस्तलाग्रविद्धोऽग्रवेधलम्बाद्दृजुर्ज्ञेयः ॥३९॥

सु. भा.—(शंकुस्तलाग्रविद्धोऽग्रवेधलम्बाद्दृजुर्ज्ञेयः ॥३९॥
अग्रवेधलम्बादग्ररन्ध्रगतावलम्बाद्दृजुर्लम्बाकारो ज्ञेयः ।
तलादाधारवृत्तकेन्द्रादग्रपर्यन्तं विद्धः सरन्ध्र इत्यर्थः ।
शेषं स्पष्टार्थम् ॥३९॥

वि. भा.—मूले (तले) द्व्यङ्गुलपिण्डः, अग्रे सूच्याकारः । द्वादशाङ्गुलमुच्छ्रितिः । अग्रवेधलम्बात् (अग्ररन्ध्रगतावलम्बात्) ऋजुः (सरलाकारो लम्बाकारो वा), तलाग्रविद्धः (आधारवृत्तकेन्द्रादग्रपर्यन्तं विद्धः सरन्ध्र इतिः) शंकुर्ज्ञेयः । सिद्धान्त शेखरे । "भ्रमविरचितवृत्तस्तुल्यमूलाग्रभागो द्विरदरदनजन्मा सारदारूद्भवो वा । गुरु ऋजुरवलम्बादव्रणः षट्कवृत्तः समतल इह शस्तः शंकुरर्काङ्गुलः स्यात् ॥" अस्यार्थ :—भ्रमेण (शाणेन) विरचितं कृतं वृत्तं यस्मिन् सः । अत एव तुल्यमूलाग्रभागः (समानो मूलभागोऽग्रभागश्च यस्य सः) घर्षण शिलया तथा घृष्टो यथा सर्वत्रैव कृतानां वृत्तानां परिधयस्तुल्या भवेयुः । गजदन्तसम्भवः । वा सारवत्काष्ठेन निर्मितः । गुरुः (अलघुतौल्यः) । अवलम्बसूत्रतः सरलाकारः । व्रणरहितः । षड्वृत्तसहितः । समतलः (समीकृतस्तलभागो यस्य), द्वादशाङ्गुलप्रमाणः । इह यत्रोपयोगे एतादृशः शंकुः प्रशस्तः स्यात् । ज्यौतिषसिद्धान्ते दिग्देशकालज्ञानार्थं सर्वत्रैव शंकुरुपयोगित्वेन प्रसिद्धोऽस्ति । परं स कीदृशो निर्मापयितव्यस्तदेवानेन श्लोकेन श्रीपतिना कथ्यते, अतः कथित लक्षणयुक्तः शंकुरेव प्रशस्तस्तद्भिन्नश्चाशोभन इति ।

अत्र लल्लोक्तम्—

"भ्रमसिद्धः सममूलाग्रपरिधिरतिसुगुरुसारदारुमयः ।
रज्जुव्रणराजिलाञ्छनस्तथा च समतलः शंकुः ॥"

इति लल्लोक्तमेव श्रीपतिना छन्दोऽन्तरेणोक्तमिति स्फुटमेव विदुषाम् । भास्कराचार्योऽपि—

"समतलमस्तकपरिधिर्भ्रमसिद्धो दन्तिदन्तजः शंकुः ।
तच्छायातः प्रोक्तं ज्ञानं दिग्देशकालानाम् ॥"

इत्यनेन लल्लोक्तं श्रीपत्युक्तं च विविच्य स्पष्टाशयं शंकुयन्त्रं कथयतीति।

सूर्य सिद्धान्ते "नरयन्त्रं तथा साधु दिवा च विमले रवौ।
छायासंसाधनैः प्रोक्तं कालसाधनमुत्तमम् ॥"

एवं कथ्यते ॥ इति ३९ ॥

अब शंकु को कहते हैं।

हि. भा.—मूल (नीचे) में दो अंगुल मोटा, अग्र में सूची (सुई) के आकार का, बारह अंगुल ऊंचा, अग्र में जो रन्ध्र (छिद्र) तद्गत अवलम्ब से ऋजु (लम्बाकार), आधारवृत्त केन्द्र से अग्रपर्यन्त रन्ध्र में मिला हुआ शंकु समझना चाहिये इति ॥ सिद्धान्त शेखर में 'भ्रम विरचितवृत्तस्तुल्यमूलाग्र भागो। द्विरदरदनजन्मा सारदारूद्भवो वा' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति कहते हैं कि शाण से विरचित है वृत्त जिसमें अत एव समान है मूल भाग और अग्र भाग, अर्थात् घिसने वाले पत्थर से इस तरह घिसा गया है जिससे सब जगह किये हुये वृत्तों की परिधि तुल्य है। हाथी दांत के या सार वाले काष्ठ का बना हुआ, गुरु (भारी), सरलाकार, व्रण (आवड़ खूबड़) से रहित, तत्व भाग जिसका समान है, ऐसे बारह अंगुल के शंकु प्रशस्त है। ज्यौतिष सिद्धान्त ग्रन्थों में दिशा-देश और काल के ज्ञान के लिये सब स्थानों में शंकु उपयोगिता के कारण प्रसिद्ध है अर्थात् हर जगह शंकु की जरूरत होने से शंकु प्रसिद्ध है लेकिन वह शंकु कैसा होना चाहिये वही बात श्रीपति ने उपर्युक्त श्लोक से कही है, उपर्युक्त लक्षणों से युक्त शंकु से भिन्न शंकु प्रशस्त (शोभन) नहीं है। यहां लल्लाचार्य ने "भ्रम सिद्धः सममूलाग्रपरिधिरतिसुगुरु सारदारुमयः" इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित श्लोक के अनुसार कहा है, लल्लोक्त का ही ने श्रीपति अनुवाद किया है। सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में "समतल मस्तक परिधिर्भ्रमसिद्धो दन्तिदन्तजः शंकुः" इत्यादि से भास्कराचार्य भी लल्लोक्त और श्रीपत्युक्त को ही सोच विचार कर स्पष्ट रूप से शंकु यन्त्र को कहते हैं। सूर्य सिद्धान्त में 'नरयन्त्रं तथा साधु दिवा च विमले रवौ। छाया संसाधनैः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक के अनुसार कहा गया है, शंकुच्छाया से कालज्ञान होता है जैसे छाया ज्ञान से $\sqrt{\text{छाया}^2+\text{शंकु}^2}=\sqrt{\text{छाया}^2+१२^2}$ =छायाकर्णं। तब $\frac{\text{छायाक}\times\text{शंकु}}{१२}$=इहृति। इष्टहृति से $\frac{\text{इष्टहृति}\times\text{त्रि}}{\text{द्यु}}$=इष्टान्त्या। इस में चरज्या संस्कार करने से सूत्र ज्ञान होता है, इससे उन्नत काल का ज्ञान सुलभता ही से होता है, सिद्धान्त शिरोमणि आदि देखने से स्फुट है इति ॥३९॥

इदानीं शंकुयन्त्रेण कालज्ञानमाह।

छायां दृग्ज्यां दृष्टिं छायाकर्णमवलम्बकं शंकुम्।
परिकल्प्य शंकुयन्त्रे योज्यं घटिकादि यष्टयुक्तम् ॥४०॥

सु. भा.—शंकुयन्त्रे छायाँ दृग्ज्यां दृष्टिं छायाग्रशंक्वग्रसूत्रं छायाकर्णं शंकुमवलम्बकं प्रकल्प्य यष्टियुक्तं यष्टियन्त्रोक्तं घटिकादिसर्वं योज्यम् । यष्टियन्त्रात् सर्वं यथा साधितं तथाऽस्मादपि साधनीयमित्यर्थः ॥४०॥

वि. भा.—शंकुयन्त्रे छायां दृग्ज्यां दृष्टिं छायाग्रशंक्वग्रगतं सूत्रं छायाकर्णं शंकुमवलम्बकं प्रकल्प्य यष्टियन्त्रोक्तं घटिकादिसर्वं योज्यमर्थाद्यष्टियन्त्राद्यथा सर्वं साधितं तथाऽस्मादपि साधनीयमिति ॥४०॥

अब शंकुयन्त्र से कालज्ञान को कहते हैं ।

हि. भा.—शंकुयन्त्र में छाया को दृग्ज्या, दृष्टि (छायाग्रशंक्वग्रगतसूत्र) को छायाकर्ण, शंकु को अवलम्बसूत्र कल्पना कर यष्टि यन्त्र में कथित घटिकादि सब साधन करना चाहिये अर्थात् यष्टि यन्त्र से जैसे सब कुछ साधन किया गया है वैसे इससे भी साधन करना चाहिये इति ॥४०॥

इदानीं घटीयन्त्रमाह ।

घटिका कलशार्धाकृति ताम्रम् पात्रं तलेऽपृथुच्छिद्रम् ।
मध्ये तज्जलमज्जनषष्ट्या द्यु निशं यथा भवति ॥४१॥

सु. भा.—ताम्रं ताम्रभवं पात्रं कलसार्धाकृतिघटार्धप्रतिमं घटिका घटीयन्त्रं भवति । अस्य पात्रस्य तले मध्ये तथाऽपृथुच्छिद्रं कार्यं यथा यज्जलमज्जनषष्ट्या द्युनिशमहोरात्रमानं भवति । एवमेकनिमज्जनेनैका घटी भवतीति सर्वं स्फुटम् ॥४१॥

वि. भा.—ताम्रभवं पात्रं घटार्धानुकारं घटिका (घटी यन्त्रं) भवति । अस्य ताम्रपात्रस्य तले तथा ऽपृथु (लघु) च्छिद्रं कार्यं तथा तज्जलमज्जनषष्ट्याऽहोरात्रमानं भवति-अर्थादेकनिमज्जनेनैका घटी भवतीति ॥ सिद्धान्तशेखरे—

शुल्बस्य दिग्भिर्विहितं पलैर्यत् षडङ्गुलोच्चं द्विगुणायतास्यम् ।
तदम्भसा षष्टिपलैः प्रपूर्यं पात्रं घटार्धप्रमितं घटी स्यात् ॥
सत्र्यंशमाषत्रय निर्मिता या हेम्नः शलाका चतुरङ्गुला स्यात् ।
विद्धं तया प्राक्तनमत्र पात्रं प्रपूर्यते नाड़िकयाऽम्बुना तत् ॥"

श्रीपतिनैवमुच्यते । अस्यायमर्थः—शुल्बस्य (ताम्रस्य) दिग्भिः (दशभिः) पलैः—"[illegible]श्चतुर्भिश्चपलं तुलाज्ञा" इति भास्करोक्तया चत्वारिंशद्भिः कर्षैः । विहितं (निर्मित)षड़ङ्गुलोच्छ्रायम्, (द्वादशाङ्गुलदीर्घमुखम्), घटार्धप्रमितं (कलशार्धरूपम्) अम्भसा (जलेन) षष्टिपलैः पूर्णं यत्पात्रमर्थाज्जलपात्रे निक्षिप्तं सत्—एकघट्या

जलपूर्णं भूत्वा यत्पात्रं निमज्जति तत् घटीसंज्ञकं यन्त्रं स्यात् ॥ अथानया रीत्या निर्मितं घटीयन्त्रं यथा जलपात्रे षष्टिपलैर्निमज्जेत्तदर्थं तस्य तले छिद्रकरणरीतिं कथयति । सञ्यंशमाषत्रयनिर्मितेत्यनेन, तुल्या यवाभ्यां कथिताऽत्र गुञ्जा, दशार्ध-गुञ्जं प्रवदन्ति माषम्" इत्युक्तलक्षणेन सञ्यंशमाषत्रयेण निर्मिता चतुरङ्गुला सुवर्णशलाका या स्यात्तयाविद्धं (भेदितं) पूर्वकथितं घटीयन्त्ररूपं पात्रमेकेन दण्डेन जलेन पूर्णं भवतीति ॥ अत्र लल्लाचार्योक्तम्—

"दशभिः शुल्बस्य पलैः पात्रं कलशार्ध सन्निभं घटितम् ।
हस्तार्धमुखव्यासं समघटवृत्तं दलोच्छ्रायम् ॥
संञ्यंशमाषकत्रयनलया समसवृत्तया हेम्नः ।
चतुरंगुलया विद्धं मज्जति विमले जले नाड्याः ॥"

इत्येवानूदितं श्रीपतिना, अत्र भास्कराचार्येण ।
"घटदलरूपा घटिता घटिका ताम्री तलेऽपृथुच्छिद्रा ।
द्युनिशनिमज्जनमित्या भक्तं द्युनिशं घटीमानम् ॥"

दशभिः शुल्बस्य पलैरित्यादि यद् घटीलक्षणं कैश्चित् कृतं तद्युक्तिशून्यं दुर्घटं चेत्येतदुपेक्षितम् । इष्टप्रमाणाकारसुषिरं पात्रं घटीसंज्ञमङ्गीकृतम् । यदि द्युनिशनिमज्जनसंख्यया षट्त्रिंशच्छता ३६०० नि पलानि लभ्यन्ते तदैकेन निमज्जनेन किमिति रीत्या घटीयन्त्रप्रमाणनिरूपणं लल्लश्रीपत्याद्युक्तया षष्टिपल-प्रपूर्यघटीयन्त्रनिर्माणस्य युक्तिशून्यत्वं च यत्कथ्यते तत्समीचीन-मेवेति (क) ॥४१॥

अब घटीयन्त्र को कहते हैं ।

हि.भा.—आधा घट (घड़ा) के सदृश ताम्र (तांबा) का पात्र घटीयन्त्र होता है । इसके तल के मध्य में छोटा छिद्र (सूराख) ऐसा करना चाहिये जिससे जलपात्रस्थ जल में साठ बार उसके डूबने से अहोरात्रमान हो अर्थात् एक बार डूबने से एक घटी हो इति । सिद्धान्तशेखर में "शुल्वस्य दिग्भिर्विहितं पलैर्यत्" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से श्रीपति कहते हैं कि दशपल अर्थात् 'कर्षैश्चतुर्भिश्च पलं' इस भास्करोक्त सूत्र के अनुसार चालीस कर्ष ताम्र (तांबा) से बनाया हुआ छः अंगुल ऊंचाई, बारह अंगुल चौड़े मुख की लम्बाई, आधे घट (घड़े) के सदृश साठ पल में जल से पूर्ण जलपात्र में देने से एक घटी में जल से पूर्ण हो कर जो पात्र डूबता है वह घटी नाम का यन्त्र (घटीयन्त्र) है । इस तरह निर्मित घटी यन्त्र जैसे साठ पल में जलपात्र में डूबे, उसके लिये उसके तल के मध्य में

(क) सूर्यसिद्धान्ते 'ताम्रपात्रमधश्छिद्रं न्यस्तं कुण्डेऽमलाम्भसि । षष्टिर्मज्यत्यहोरात्रे स्फुटं यन्त्रं कपालकम्' इत्यनेन घटी यन्त्रमेव कपालयन्त्रं कथ्यते

छिद्र करने के प्रकार कहते हैं। 'तुल्या यवाभ्यां कथिताऽत्र गुञ्जा, दशार्धं गुञ्जं प्रवदन्ति माषम्" इस लक्षण से तृतीयांश सहित तीन माषा से निर्मित चार अंगुल सुवर्ण शलाका से विद्ध (भेदित) पूर्वकथित घटी यन्त्र रूप पात्र जल से एक दण्ड में पूर्ण होता है। यहां लल्लाचार्योक्त है "दशभिः शुल्बस्य पलैः पात्रं कलशार्धसन्निभं घटितम्" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों का अनुवाद श्रीपति ने 'शुल्बस्य दिग्भिर्विहितं' इत्यादि से किया है। भास्कराचार्य के गोलाध्याय में "घटदलरूपा घटिता घटिका ताम्री तलेऽपृथुच्छिद्रा" इत्यादि– दशभिः शुल्बस्य पलैः इत्यादि घटी लक्षण जो किसी ने किया है वह युक्ति शून्य और दुर्घट है इसलिये वह उपेक्षा के योग्य है। इष्ट प्रमाण आकार छिद्र वाला पात्र घटी संज्ञक स्वीकार किया गया है। यदि द्यु निश (अहोरात्र) निमज्जन संख्या में छत्तीस सौ ३६०० पल पाते हैं तो एक निमज्जन में क्या इस रीति से घटी यन्त्र प्रमाण निरूपण किया है। लल्ल और श्रीपति आदि आचार्योक्ति से साठ पल में जल से भरने योग्य घटीयन्त्र के निर्माण को युक्ति शून्य और दुर्घट जो कहते हैं सो समीचान ही है[1] इति ॥४१॥

इदानीं कपालमन्त्रमाह।

मध्याद्य स्वनतांशैः कपालकं दिक्स्थ सूत्रमध्याग्रात्।
व्यस्तोन्नतांश विवरे सूत्रैक्यापाततो नाड्यः ॥४२॥

सु. भा.—मध्याद्यस्वनतांशैः कपालकं कपालयन्त्रं भवति। क्षिति-जानुकारं दिगङ्कितं फलके वृत्तं विरचय्य इष्टदिने द्युज्याचरज्यादिना प्रत्यंशं नतांशं प्रकल्प्योन्नतघटिका मध्यनतांशावधि प्रसाध्य व्यस्तकपाले ता घटिकाः स्वस्वनतांशाग्रे वृत्तपालावंक्याः। एवं कपालयन्त्रं भवति। इष्टकाले दृग्मण्डलाकारे धृते कपालयन्त्रे केन्द्रस्थकीलच्छायानुसारि केन्द्रगतं सूत्रं यत्र परि-धौ लगति तत्राङ्किता नाडय इष्टघटिका भवन्ति। एवं दिक्स्थसूत्रमध्याग्रात् सूत्रैक्यापाततः सूत्रभयोर्यदैक्यं तस्यापाततो वृत्तपरिधौ संयोगतो व्यस्तोन्नतांश-विवरे व्यस्तकपालस्योन्नतांशान्तरे नाडयो भवन्ति गोलयुक्तितः ॥४२॥

वि. भा.—मध्याद्यस्वनतांशैः कपालयन्त्रं भवति। फलके दिगङ्कितं क्षितिजानुकारं वृत्तं कृत्वाऽभीष्टदिने द्युज्या चरज्यादिना प्रत्यंशं प्रकल्प्योन्नत-घटिका मध्यनतांशावधि साधयित्वा ता घटिका व्यस्तकपाले स्वस्वनतांशाग्रे वृत्त-पालावङ्क्याः एवं कपालयन्त्रं भवति। इष्टकाले कपालयन्त्रे दृग्मण्डलाकारे धृते केन्द्रस्थकीलछायानुसारि केन्द्रगतं सूत्रं वृत्तपरिधौ यत्र लगति तत्राङ्किता नाडय

(१) सूर्यसिद्धान्त में 'ताम्रपात्रमघश्छिद्रं' इत्यादि से पूर्व कथित घटी यन्त्रं को ही कपाल यन्त्र कहते हैं।

इष्टघटिका भवन्ति । एवं दिक्स्थसूत्रमध्याग्रात् सूत्रैक्यापाततः सूत्रयोर्यदैक्यं तस्यापाततो वृत्तपरिधौ संयोगतो व्यस्तोन्नतांशविवरे (व्यस्तकपालयस्थोन्नतांशान्तरे) घट्यो भवन्ति । सिद्धान्तशेखरे ।

"इदं भवेदूर्ध्वशलाकमुर्व्यां स्थितं कपालं द्युतिदिक् च चापम् ।
मध्यस्थकीलप्रभया विमुक्ताः प्रत्यग्गतास्ता घटिकानिरुक्ताः ॥"

श्रीपतिनैवं कथ्यते—अस्यार्थः—इदं चापयन्त्रमूर्ध्वशलाकं (ऊर्ध्वगलम्बं वा) द्युतिदिक् उर्व्यां स्थितं (छायादिशि समभूमौ स्थितं) कपालयन्त्रं भवेत् । कपालयन्त्रे व्याससूत्रमध्यबिन्दौ स्थापितस्य कीलस्य छायया विमुक्तास्त्यक्ता घटिका प्रत्यग्गता भवन्तीति । आचार्योक्तसूत्रोपपत्तिरपि भाष्यरूपैवास्तीति । श्रीपत्युक्त-

सूत्रार्थमुपपत्तिः ।

वृत्तार्धस्वरूपं चापयन्त्रं यस्यां दिशि ऊर्ध्वगशलाकायाश्छाया पतति तस्यां दिशि चापं स्थितमर्थात् याम्योत्तरसूत्रधरातले यन्त्रस्य व्याससूत्रं छायादिशि च तद्वृत्तार्धमिति रीत्या स्थापितं तद्वशतोऽपि तथैव भुक्ता लम्बच्छायया या घटिकास्ताः प्रत्यग्गता दिनघटिका इति ॥ शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे लल्लोक्तम्—

इदमेवोर्ध्वशलाकं भुवि स्थितं स्यात् कपालकं यन्त्रम् ।
अनयोः कीलच्छायामुक्ता घटिका भवन्ति वारुण्याः॥

इत्येव श्रीपतेर्मूलम् । सिद्धान्तशेखरे शिष्यधीवृद्धिदे चैकत्रैव कपालयन्त्रपीठयन्त्रयोरुल्लेखोऽस्ति । यथा सिद्धान्तशेखरे—

इदं भवेदूर्ध्वशलाकमुर्व्यां स्थितं कपालं द्युतिदिक् च चापम् ।
संसाधिताशं खलु चक्रयन्त्रं पीठं भवत्यूर्ध्वशलाकमेव ॥
मध्यस्थकीलप्रभया विमुक्ताः प्रत्यग्गतास्ता घटिका निरुक्ताः ।
पीठे तु सूर्योदयबिम्बवेधाद् भुक्तांशजीवा स्फुटमग्रका स्यात् ॥

शिष्यधीवृद्धिदे च

इदमेवोर्ध्वशलाकं भुवि स्थितं स्यात् कपालकं यन्त्रम् ।
चक्रं चोर्ध्वशलाकं वदन्ति पीठं सुसिद्धाशम् ॥
अनयोः कीलच्छायामुक्ता घटिका वदन्ति वारुण्याः ।
पीठार्कोदयवेधादग्राश्चापांशकाश्चापि ॥४२॥

अब कपालयन्त्र को कहते हैं।

हि. भा.—मध्यादि अपने नतांश से कपालयन्त्र होता है। फलक में दिशा से अङ्कित क्षितिजानुकार वृत्त बनाकर अभीष्ट दिन में द्युज्या—चरज्या आदि से प्रत्येक अंश को कल्पनाकर मध्य नतांश पर्यन्त उन्नतघटी साधन कर उस घटी को व्यस्त कपाल में अपने अपने नतांशाग्र में वृत्तपाली में अङ्कित करना चाहिये, इस तरह से कपाल यन्त्र होता है। इष्टकाल में कपाल यन्त्र को दृग्मण्डलाकार रखने से केन्द्रस्थ कीलच्छायानुसार केन्द्रगत सूत्र वृत्तपरिधि में जहां लगती है वहां अङ्कित नाड़ी इष्टघटी होती है। एवं दिक्स्थसूत्र मध्याग्र से सूत्रों का जो ऐक्य (योग) है उसके आपात से अर्थात् वृत्तपरिधि के साथ संयोग से व्यस्त (उल्टा) कपालस्थ उन्नतांशान्तर में घटी होती है। सिद्धान्तशेखर में "इदं भवेदूर्ध्व-शलाकमुर्व्यां स्थितं कपालं द्युतिदिक् च चापम्" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों के अनुसार श्रीपति कहते हैं इस श्लोक का अर्थ यह है ऊर्ध्वगत है शलाका वा लम्ब जिसमें ऐसा यह चाप यन्त्र समान पृथिवी में छाया दिशा में स्थित कपाल यन्त्र होता है। कपाल यन्त्र में व्यास सूत्र के मध्य बिन्दु में स्थापित कील की छाया से त्यक्तघटी पश्चिम दिशा में होती है इति ॥४२॥

आचार्योक्त सूत्र की उपपत्ति व्याख्यारूप ही है। श्रीपत्युक्त सूत्रोपपत्ति के लिये शिष्यधीवृद्धिद तन्त्र में "इदमेवोर्ध्वशलाकं भुवि स्थितं स्यात् कपालकं यन्त्रम्" इत्यादि लल्लोक्त ही श्रीपत्युक्त का मूल है, सिद्धान्तशेखर में और शिष्यधीवृद्धिद में भी कपालयन्त्र और पीठ यन्त्र का उल्लेख साथ साथ है। जैसे सिद्धान्त शेखर में

इदं भवेदूर्ध्वशलाकमुर्व्यां स्थितं कपालं द्युतिदिक् च चापम्।
संसाधिताशं खलु चक्रयन्त्रं पीठं भवत्यूर्ध्वशलाकमेव ॥

मध्यस्थ कीलप्रभया विमुक्ताः प्रत्यग्गतास्ता घटिका निरुक्ताः।
पीठे तु सूर्योदय बिम्बवेधाद् भुक्तांशजीवा स्फुटमग्रका स्यात् ॥

शिष्यधीवृद्धिद तन्त्र में।

इदमेवोर्ध्वशलाकं भुवि स्थितं स्यात् कपालकं यन्त्रम्।
चक्रं चोर्ध्वशलाकं वदन्ति पीठं सुसिद्धाशम् ॥

अनयोः कीलच्छायामुक्ता घटिका वदन्ति वारुण्याः।
पीठार्कोदयवेधादग्राश्चापांशकाश्चापि ॥

इदानीं विशेषमाह।

अथवा कपालके नाड़िकादि सर्वं यथा धनुष्युक्तम्।
कर्त्तरि यन्त्रं स्थूलं कृतं यतोऽन्यैर्वदामि ततः ॥४३॥

सु. भा.—अथवा यथा धनुषि धनुर्यन्त्रे सर्वं नाडिकादि यथोक्तं तथैव कपालकेऽपि ज्ञेयम्। अथान्यैर्यतः कर्त्तरियन्त्रं स्थूलं कृतं ततस्तस्मादहं सूक्ष्मं वदामीति ॥४३॥

वि. भा.—अथवा धनुर्यन्त्रे सर्वं नाड़िकादियथोक्तं कपालके यन्त्रेऽपि तथैव ज्ञेयम्। यतोऽन्यैराचार्यैः कर्त्तरि यन्त्रं स्थूलं कृतं तस्मात्कारणादहं सूक्ष्मं वदामीति ॥४३॥

अब विशेष कहते हैं।

हि. भा.—अथवा धनुर्यन्त्र में सब नाड़िकादि बातें जैसी कही गयी है वैसी ही कपालयन्त्र में समझनी चाहिये। क्यों कि अन्य आचार्य लोगों ने कर्त्तरी यन्त्र को स्थूलरूप से वर्णन किया है इस कारण से मैं सूक्ष्म कहता हूं इति ॥४३॥

इदानीं कर्त्तरी यन्त्रमाह।

द्विक्स्थितफलकद्वियुतिस्तले तदग्रस्थसूत्रयोर्मध्ये।
कीलस्तच्छायाग्रात् कर्त्तर्यां नाड़िकाः स्थूलाः ॥४४॥

सु. भा.—अर्धवृत्तानुकारं फलकद्वयं कार्यम्। एकमधोऽर्धनाडीवलयानुकारमन्यदधोऽर्धंयाम्योत्तरवृत्तानुकारम्। ततस्तले यथादिक्स्थितयोर्द्वयोः फलकयोर्युतिः कार्या यथैकं नाडोमण्डलधरातलेऽन्यत् स्वयाम्योत्तरमण्डलधरातले स्यात्। तदग्रस्थे ये पूर्वापरदक्षिणोत्तरानुकारे सूत्रे तयोर्मध्येऽर्थाद्वृत्तयोः केन्द्रे कीलः स्थाप्यो यथाऽयं कीलो ध्रुवयष्टिरेव भवेत्। एवमिदं कर्त्तरीयन्त्रं भवेत्। अस्यां कर्त्तर्यां तच्छायाग्रात् कीलच्छायाग्रात् स्थूला नाडिका इष्टघट्यो भवन्ति। इदमेव भास्करेण 'भूस्थं ध्रुवयष्टिस्थं चक्रम्'—इत्यादिना नाडीवलयाख्यं यन्त्रमुदितं। भास्करविधिना यदि रविक्रान्तिरेकस्मिन् दिने स्थिरा तदैवोन्नतघटिका वास्तवा गोल युत्तया भवन्ति परन्तु रवेः क्रान्तेः प्रतिक्षणं चलत्वान्नाडिकाः स्थूला भवन्तीत्याचार्योक्तं गोलयुक्तियुतं बुद्धिमद्भिश्चिन्त्यम्। अनेन यन्त्रेण नतकाल-ज्ञानं सूक्ष्मं भवतीति सिद्धान्तविदां स्फुटम् ॥४४॥

वि. भा.—अर्धवृत्तानुकारं फलकद्वयं कार्यम्। एकमधोऽर्धनाड़ीवृत्ताकारमन्यदधोऽर्धं याम्योत्तरवृत्तानुकारम्। ततस्तत्तले यथादिक् स्थितयोर्द्वयोः फलकयोर्युतिः कार्या यथैकं नाड़ीवृत्तधरातलेऽन्यत् स्वयाम्योत्तरवृत्तधरातले स्यात्। तदग्रस्थे ये पूर्वापर दक्षिणोत्तरानुकारे सूत्रे तयोर्मध्येऽर्थाद्वृत्तयोः केन्द्रे कीलः स्थाप्यो यथाऽयं कीलो ध्रुवयष्टिरेव भवेत्। एवमिदं कर्त्तरीयन्त्रं भवेत् अस्यां कर्त्तर्यां कीलच्छायाग्रात् स्थूला इष्ट नाड़िका भवंति। सिद्धान्तशेखरे—

"ज्यामध्यतिर्यक्स्थितकीलमेतत् पूर्वापरस्थं स्थिरकर्त्तरी स्यात् ।
प्रत्यग् धनुः कोटिमुखात् द्युनाड्यः समुज्झिताः कीलरुचा भवन्ति ॥"

श्रीपतिनैवं कथ्यते अस्यार्थः—एतच्चक्रयन्त्रं ज्यामध्यतिर्यक् स्थितकीलकं व्यासरेखाया मध्यबिन्दौ तिर्यगाकारेण निवेशितलौहादिकीलं पूर्वापरस्थं (पूर्वपश्चिमानुरूपेण स्थापितं) स्थिरकर्त्तरीति कर्त्तर्याख्यं यन्त्रं स्यात् । प्रत्यग्धनुः कोटिमुखात् पश्चिमबिन्दौ यद्धनुः या च कोटिः (धनुषः प्रान्तः) तदारभ्य कीलरुचा (ज्यामध्यस्थापित कीलच्छायया) समुज्झिताः (मुक्ताः) नाड्यः द्युनाडयः (दिनगत घटिका) भवन्ति ।

अत्रोपपत्तिः ।

चक्र यन्त्रस्यैव भेदान्तरं कर्त्तरीयन्त्रम् । चक्रयन्त्रे नाड़ीवृत्तानुसारेण स्थापिते पूर्ववदेव पश्चिमबिन्दोः कीलच्छायावधिका घटिकाः सूर्योदयतो दिनगता घटिकाः स्थूला भवन्ति । पूर्वबिन्दोः सूर्यो यथायथोपरि याति तथा तथा पश्चिमबिन्दोः कीलच्छायाऽधो यातीति । अत्र लल्लोक्तम्—

"समपूर्वापरमेतत् स्थिरं स्थितं भवति कर्त्तरीयंत्रम् ।
ज्यामध्यस्थित तिर्यक्कीलच्छायोज्झिता घटिकाः ॥"

इति श्रीपत्युक्तसदृशमेव । सिद्धान्तशिरोमणेर्गोलाध्याये इदमेव 'भूस्थं ध्रुवयष्टिस्थम्' इत्यादिना भास्करेण नाड़ीवलयाख्यं यन्त्रं कथितम् । भास्करोक्तया यद्येकस्मिन् दिने रविक्रान्तिः स्थिरा भवेत्तदैवोन्नतघटिका वास्तवा भवितुमर्हन्ति परन्तु रवेः क्रान्तेः प्रतिक्षणं वैलक्षण्यान्नाड़िकाः स्थूलाभवन्तीत्याचार्योक्तं युक्तियुक्तम् । अनेन यन्त्रेण नतकालज्ञानं सूक्ष्मं भवतीति विज्ञैर्ज्ञेयम् ॥४४॥

अब कर्त्तरी यन्त्र को कहते हैं ।

हि. भा.—एक नीचे में अर्ध नाड़ीवृत्ताकार, दूसरा नीचे में अर्धयाम्योत्तरवृत्ताकार, इस तरह के अर्धवृत्तानुकार दो फलक करना चाहिये । उसके बाद उनके तल में दोनों फलकों को इस तरह योग करा देना जिस से एक नाड़ीवृत्त धरातल में हो और दूसरा याम्योत्तरवृत्त धरातल में हो जाय । उन के अग्र में जो पूर्वापरानुकार और दक्षिणोत्तरानुकार सूत्र हो उन दोनों के मध्य में अर्थात् वृत्तद्वय के केन्द्र में कील को स्थापन करना जिससे यह कील ध्रुवयष्टि हो, इस तरह यह कर्त्तरी यन्त्र होता है । इस कर्त्तरीयन्त्र में कीलच्छायाग्र से स्थूल इष्टघटी होती है । सिद्धान्तशेखर में 'ज्यामध्यतिर्यक्स्थितकीलमेतत्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक के अनुसार श्रीपति कहते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि यह चक्र यन्त्र व्यास रेखा के मध्य बिन्दु में तिर्यक् आकार से निवेशित लोह आदि कील

को पूर्वापर रूप से स्थापन करने से कर्त्तरी संज्ञक यन्त्र होता है । पश्चिम बिन्दु में जो धनुष और उसका जो प्रान्त उससे आरम्भ कर ज्यामध्य स्थापित कीलच्छाया से मुक्त (त्यक्त) नाड़ी --द्युनाडी (दिनगत घटी) होती है । इति ॥४४॥

उपपत्ति ।

चक्रयन्त्र ही का भेदान्तर कर्त्तरी यन्त्र है । नाड़ीवृत्तानुसार चक्रयन्त्र को स्थापन करने से पूर्ववत् ही पश्चिम बिन्दु से कीलच्छायापर्यन्त घटी सूर्योदय से दिनगत स्थूल घटी होती है, पूर्व बिन्दु से ज्यों-ज्यों ऊपर जाते हैं त्यों त्यों पश्चिमबिन्दु से कीलच्छाया नीचे जाती है । यहां 'समपूर्वापरमेतत् स्थिरं स्थितं भवति कर्त्तरी यन्त्रम्' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित लल्लाचार्योक्त श्रीपत्युक्त के सदृश ही है । सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय में 'भूस्थं ध्रुवयष्टिस्थम्' इत्यादि से श्रीभास्कराचार्य ने इसी को नाड़ीवलय संज्ञक यन्त्र कहा है । यदि एक दिन में रवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय तब ही भास्कराचार्योक्ति से उन्नत घटी वास्तव हो सकती है परन्तु रवि की क्रान्ति प्रतिक्षण विलक्षण होती है इसलिये 'नाड़िकाः स्थूला भवन्ति' यह आचार्योक्त युक्तियुक्त है । इस यन्त्र से नतकाल ज्ञान सूक्ष्म होता है इति ॥४४॥

इदानीं पीठयन्त्रमाह ।

दृष्टचौच्च्यं समपीठं यष्टिव्यासार्धमन्तिकं परिधौ ।
दिग्भगणांशैर्मूर्धन्यग्रा घटिकादिभिश्चाङ्क्यम् ॥४५॥

सु. भा.—एकं दृग्चौच्च्यं दृग्चौच्च्यसमे प्रदेशे खे गतं यष्टिव्यासार्धमन्तिकं समपीठं समं चाक्राकारं फलकं कार्यम् । परिधौ दिग्भिर्भगणांशैस्तथा मूर्धनि परिध्यग्रभागेऽग्राघटिकादिभिरग्रोन्नतघटयादिभिश्चाङ्क्यं पीठसंज्ञं यन्त्रं चक्रयन्त्राकारं भवतीत्यर्थः ॥४५॥

तथा च लल्लः— चक्रं चोर्ध्वशलाकं वदन्ति पीठं सुसिद्धाशम् ।
(शिष्यधीवृ० यन्त्राध्याय, श्लोक २५)

वि. भा.—दृष्टचौच्च्यसमे प्रदेशे खे गतं यष्टिव्यासार्धमन्तिकं समपीठं (समं चक्राकारं फलकं कार्यम्) परिधौ दिग्भिर्भगणांशैः, मूर्धनि (परिध्यग्रभागे) अग्राघटिकादिभिः (अग्रोन्नत घटिकादिभिः) अङ्क्यं पीठयन्त्रं चक्राकारं भवतीति । सिद्धान्तशेखरे—

"संसाधिताशं खलु चक्रयन्त्रं पीठं भवत्यूर्ध्वशलाकमेव ।
पीठे तु सूर्योदय बिम्बवेधाद् भुक्तांशजीवा स्फुटमग्रका स्यात् ॥"

श्रीपतिनैवं कथ्यते। अस्यार्थः—संसाधिताशं चक्रयन्त्रं (कृतदिक् साधनं पूर्वकथितंचक्रयन्त्रं) ऊर्ध्वशलाकमेव (उपरिगतलम्बमेव) पीठं (पीठ संज्ञकं) यन्त्रं भवेत्। पीठे यन्त्रे सूर्योदयबिम्बवेधात् (सूर्योदयसमये रविबिम्बवेधेन) भुक्तांशजीवा (भुक्तानामंशानां जीवा) ऽग्रका स्यात्। स्फुट (प्रत्यक्षमेव दृश्यते) मिति।

अत्रोपपत्तिः।

कृतदिक् साधनं वृताकारं पीठयन्त्रं सूर्योदये सूर्याभिमुखं स्थापितं तेन पश्चिमबिन्दोर्यदन्तरेण छाया पतिता तदन्तरमग्रा चापांशास्तज्ज्याऽग्रा भवतीति यन्त्रस्थितिदर्शनेनैव स्फुटम्। शिष्यधीवृद्धिद तन्त्रे—

'चक्रं चोर्ध्वशलाकं वदन्ति पीठं सुसिद्धाशम्।
पीठार्कोदयवेधादग्राश्चापांशकाश्चापी॥'

ति लल्लोक्तमेव श्रीपत्युक्तस्य मूलमिति विज्ञैर्विवेचनीयम् ॥४५॥

अब पीठ यन्त्र को कहते हैं।

हि. भा.—दृष्टि की ऊंचाई के तुल्य प्रदेश में आकाशस्थ यष्टि व्यासार्धजनित चक्राकार फलक करना चाहिये। परिधि में दिशा और भगणांश को अङ्कित करना चाहिये तथा परिधि के अग्रभाग में अग्राघटी को अङ्कित करना अर्थात् पीठ यन्त्र चक्राकार होता है। सिद्धान्तशेखर में "संसाधिताशं खलु चक्रयन्त्रं" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक के अनुसार कहते हैं, इसका अर्थ यह है—पूर्वकथित चक्रयन्त्र जिसमें दिक्साधन किया हुआ है उपरिगत लम्ब ही पीठ संज्ञक यन्त्र होता है, पीठ यन्त्र में सूर्योदयकाल में रविबिम्ब वेध से भुक्त अंशों की जीवा (ज्या) अग्रा है इति ॥४५॥

उपपत्ति।

जिस में दिक्साधन किया हुआ है ऐसे वृत्ताकार पीठ यन्त्र को सूर्योदयकाल में सूर्याभिमुख स्थापन करने से पश्चिम बिन्दु से जितने अन्तर पर छाया पतित होती है वह अग्राचापांश है उसकी ज्या अग्रा होती है, यह यन्त्रस्थिति की भावना ही से स्फुट है। शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र में 'चक्रं चोर्ध्वशलाकं वदन्ति पीठं' इत्यादि लल्लोक्त ही श्रीपत्युक्ति का मूल है इसको विज्ञलोग विचार कर देखें इति ॥४५॥

इदानीं यन्त्रान्तरमाह।

नलको मूले विद्धस्तत्र तिघटिकोद्धृतः समुच्छ्रायः।
लब्धाङ्गुलैस्तु तैर्नाड़िका क्रिया यन्त्रसिद्धिरतः॥४६॥

सु० भा०—एक इष्टप्रमाणो नलको मूले विद्धः कार्यः। स च जलैः पूर्णः कार्यः। अधोरन्ध्रेण यावतीभिर्घटीभिर्जलस्रुतिः स्यात् ताः स्रुतिघटिका ज्ञातव्याः। नलकस्य समुच्छ्रायस्तत्स्रुतिघटिकोद्धतस्तैर्लब्धाङ्गुलैर्नलके चैकैको विभागोऽङ्कनीयः। अत एभ्यो विभागेभ्यो नाडिका क्रिया यन्त्रा सिद्धिर्भवति। नाडिकाक्रियया यन्त्रसिद्धिर्भवतीत्यर्थः। एकविभागपर्यन्तं जलस्रुत्यैका घटी द्वितीयभागपर्यंतं जलस्रुत्या घटीद्वयम्। एवमत्र कालज्ञानं भवति।

अत्रोपपत्तिः। यदि स्रुतिघटिकाभिर्नलकोच्छ्रितिसमा जलस्रुतिस्तदैकया घटया किं जातैकघटी समकालजलस्रुतावुच्छ्रितिरिति ॥४६॥

वि. भा.—एक इष्टप्रमाणो नलको ग्राह्यस्तन्मूले विद्धः कार्यः। स जलैः पूर्णः कार्यः। अधोरन्ध्रेण यावतीभिर्घटीभिर्जलस्रुतिः स्यात् ताः स्रुतिघटिका बोद्धव्याः। तत्स्रुतिघटिकया नलकोच्छ्रायोभक्तैर्लब्धांगुलैर्नलके एकैको विभागश्चिन्हितः कार्यः। अत एभ्यो विभागेभ्यो नाड़िकाक्रियया यन्त्रसिद्धिर्भवत्यर्थादेकचिन्हपर्यन्तं जलस्रुत्येका घटिका, द्वितीयचिन्हपर्यन्तं जलस्रुत्या घटिकाद्वयम्। एवमग्रेऽपि, अनया रीत्यात्र कालज्ञानं भवतीति।

अत्रोपपत्तिः।

यदि जलस्रुतिघटिकाभिर्नलकोच्छ्रितितुल्या जलस्रुतिर्लभ्यते तदैकया घटया किं जातैकघटीतुल्यकालजनितस्रुतानुच्छ्रितिरिति। सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिनैतद्भिन्नमेव यन्त्रान्तरं कालज्ञानार्थं कथ्यते यथा—

"नीरस्रुत्या चिन्हिते नाड़िकाद्यैर्मूलच्छिद्रे वारिपूर्णे च पात्रे।
गोलं तुम्बं पारताढ्यं गुणेन बद्धे केन प्रक्षिपेत्तत्र युक्ते ॥
यथा यथाऽम्बु स्रवति क्रमेण तथा तथाऽधो व्रजदत्र तुम्बम्।
गोलं परिभ्रामयति स्वयं तत् सूर्यांशभुजान्तरगास्तु नाडयः ॥"

अस्यार्थः—मूलच्छिद्रे (अधोरन्ध्रवति) वारिपूर्णे पात्रे (जलपूर्णे कांस्यादिभाजने) नीरस्रुत्या (जलप्रस्रवणेन) नाड़िकाद्यैः (घटीपलविपलाद्यैः) चिन्हिते पारतसहितं गोलं तुम्बं (वर्तुलाकारमलावु) तत्र जलपूर्णपात्रे गुणेन (रश्मिभिः) बद्धे, केन (जलेन) युक्ते प्रक्षिपेत्। अम्बु (तद्भाजनजलं) यथा यथा स्रवति (प्रस्रवितं भवति) तथा तथा अत्र अधो व्रजत् तुम्बं स्वयं (अनन्यसापेक्षं) गोलं परिभ्रामयति। तत्र सूर्यांशभुजान्तरगाः—क्रान्तिवृत्ते यस्मिन्नंशे सूर्यो वर्त्तते तस्य क्षितिजवृत्तस्य चान्तरे गता नाडयो भवन्ति। अत्र लल्लोक्तम्—

जलकुण्डेऽधश्छिद्रे घटिकाकालाङ्किते जलस्रुत्या।
गोले वेष्टनसूत्राग्रबद्धतुम्बं क्षिपेत् सरसम् ॥

स्रवति च यथा यथाऽम्भस्तथा तथाऽलाबु गच्छमानमधः ।
भ्रमयति गोलकमंभो मुक्ताङ्का नाडिका ज्ञेयाः ।

इदमेव श्रीपत्युक्तस्य मूलम् । सूत्रानुसारेण गोलनिर्माणं अधश्छिद्रजलकुण्डे मूलच्छिद्रे जलपूर्णपात्रे वा सपारदतुम्बप्रक्षेपेण नीचतो गच्छत् तत्तुम्बं स्वयं गोलं भ्रामयतीति कारुकार्यनिपुणा एव तादृशं तुम्बयन्त्रमिदं निर्मातुमर्हन्ति । नाड़ीवृत्ते क्षितिजसूर्याभ्यन्तरगा अवयवाः सावनघटिका भवन्तीति ॥४६॥

अब यन्त्रान्तर को कहते हैं ।

हि. भा.—एक इष्ट प्रमाण नलक लेकर उसके मूल में छेद करना चाहिये । नलक को जल से भर देना चाहिये, नीचे के छेद से जितनी घटी में जलस्रुति (जल का बहना) होती है, उसको जलस्रुतिघटी समझनी चाहिये । उस जलस्रुति घटी से नलक के उच्छ्राय (ऊंचाई) में भाग देने से जो लब्ध अंगुल हो उससे नलक में एक एक विभाग अङ्कित करना, इन विभागों से नाड़िका क्रिया द्वारा यन्त्र सिद्धि होती है अर्थात् एक विभाग पर्यन्त जलस्रुति से एक घटी, द्वितीय विभाग पर्यन्त जलस्रुति से दो घटी, आगे भी इसी तरह, एवं काल ज्ञान होता है ॥४६॥

उपपत्ति ।

यदि स्रुति घटी में नलक की उच्छ्रिति तुल्य जलस्रुति पाते हैं तो एक घटी में क्या इससे एक घटी तुल्य काल जलस्रुति में उच्छ्रिति आती है इति ॥४६॥

इदानीं पुनर्यन्त्रान्तरमाह ।

घटिकाङ्गुलान्तरस्थैश्चीरिर्गुटकैर्घटीधृतैरङ्कैः ।
उपरिनरोऽधः सुषिरस्तिर्यक् कीलोऽस्य मुखमध्ये ॥ ४७ ॥[२]

कीलोपरिगामिन्यां चीर्यां धृतपारमलाबु तस्मिन् ।
स्रवति जले क्षिपति नरो गुटिकां कूर्मादयश्चैवम् ॥ ४८ ॥[१]

सु. भा.—अल्पविस्तारं विपुलदैर्घ्यं वस्त्रखण्डं चीरिरित्युच्यते । एकस्यां घटयां मनुष्यमुखाद्यावद्वस्त्रखण्डं तदग्रबद्धसपारदालाबुना जलस्रावाघातेन बहिर्निः

---

२. घटिकाङ्गुलान्तरस्थैश्चीरिर्गुटकैर्घटीधृतैरङ्कैः ।
उपरिनरोऽधःसुषिरस्तिर्यक् कीलोऽस्य मुखमध्ये ॥ ॥४७॥

१. कीलोपरिगामिन्यां चीर्यां धृतपारदमलाबु तस्मिन् ।

सरति तद्घटिकाङ्गुल मुच्यते। चीरिर्घटिकाङ्गुलान्तरस्थैर्गुटकैर्घटीधृतैरङ्कया। घटिकाङ्गुलान्तरस्थैरेकद्वित्र्यादिघटिकाङ्कितगुटिकास्तत्र योज्या इत्यर्थः।

इयं चीरिर्नराकारस्य यन्त्रस्याधो रन्ध्रस्य मध्ये स्थाप्या तदुपरि च नरः स्थाप्यो यथा चीरिर्नराधो रन्ध्रतः प्रविष्टा नरमुखस्थतिर्यक्कीलोपरिगा भवेत्। नरमुखाग्रे कीलोपरि यच्चीरिखण्डं तदग्रे पारदपूर्णमलाबुतुम्बं बध्नीयात्। तस्मिन् तथा जलधारा नलकादिना देया यथाधो गच्छताऽलाबुना घटिकया नरमुखादेकां गुटिकां बहिर्गच्छेत्। एवं जले स्रवति नरो नराकारयन्त्रं घटिकयैकां गुटिकां मुखाद् बहिः क्षिपति। एवं नराकार यन्त्रस्थाने कूर्मादयः कूर्मादीनामाकारा बुद्धिमता कार्या इत्यर्थः ॥४७-४८॥

वि. भा.—अल्पविस्तारं विपुलदैर्घ्यं वस्त्र खण्डम्-चीरिरित्युच्यते। एकस्यां घट्यां मनुष्यमुखाद्यावद्वस्त्रखण्डं तदग्रबद्धसपार-दालाबुना जलस्रावाघातेन बहिर्निःसरति तद्घटिकाङ्गुलमुच्यते। चीरिर्घटिकाङ्गुलान्तरस्थैर्गुटकैर्घटीधृतैरङ्कया, अर्थात् घटिकाङ्गुलान्तरस्थैरेकद्वित्र्यादिघटिकाङ्कितगुटिकास्तत्र देयाः। इयं चीरिर्नराकारस्याधोरन्ध्रस्य यन्त्रस्य मध्ये स्थाप्या यथा चीरिर्नराधोरन्ध्रतः प्रविष्टा नरमुखस्थ तिर्यक् कीलोपरिगता भवेत्। नरमुखाग्रे कीलोपरि यच्चीरिखण्डं तदग्रे पारदपूर्णमलाबुतुम्बं बध्नीयात् तस्मिन् तथा जलधारा नलकादिना देया यथाऽधो गच्छताऽलाबुना घटिका बहिर्गच्छेत्। एवं जले स्रवति नराकारयन्त्रं घटिकां गुटिकां मुखाद्बहिःक्षिपति। एवं नराकारयन्त्रस्थाने कूर्मादीनामाकारा विज्ञैः कार्येति॥ सिद्धान्त शेखरे—

"चीरीं प्रकुर्याद् घटिकाङ्गुलाङ्कामेतेन मुक्त्वा वदनेन धार्या।
तां निक्षिपेत् काष्ठनरोदरे तु तदाऽस्य तिर्यक्स्थितकीललग्नम्॥
चीरीसूत्रं क्रोड़काधोगतं स्यात् तस्मिंस्तुम्बं पूर्ववद्बद्धमुच्चैः।
पात्रेऽधोऽधस्तद्व्रजेत् कर्णयन्त्रान्नाड़ीभुक्तामुन्मुजत्येष नाड्याः॥"

श्रीपत्युक्तमस्ति। लल्लोक्तं च—

"घटिकाङ्काङ्गुल संख्यां बद्ध्वा चीर्यां निवेशयेद् घटिकाः।
वदनेन ता निरुध्यादुदरे नतवदनमनुजस्य॥
चीर्यंत बद्धसूत्रे तिर्यक्स्थितवदनकीलकनलेन।
नीत्वा जठरच्छिद्रेण केनचित्तद्बहिः कुर्यात्॥
तत्र निबद्धमलाबु प्राग्वत् सलिलेन नीयमानमधः।
चीरीमाकृष्यान्यां जपत्यमुं नाड़िकां गुटिकाम्॥

इति, आचार्योक्तं लल्लोक्तं च श्रीपत्युक्तेर्मूलमिति प्रतीयते । लल्लोक्तमार्यात्रयं बहुत्रैवाशुद्धमिव प्रतिभाति न चास्य किमपि व्याख्यानं सम्यक्-दृश्यते । एतयो (आचार्य लल्लयोः) रनुरूपरचनस्य श्रीपत्युक्तस्य नितरामेवाशयोऽशुद्धत्वान्नावगम्यते ॥ इति. ४७-४८ ॥

अब पुनः यन्त्रान्तर कहते हैं ।

हि. भा.—अल्प विस्तार और ज्यादा दैर्घ्य (लम्बाई) वाला वस्त्र खण्ड (कपड़े का टुकड़ा) चीरी कहलाता है । एक घटी में मनुष्य के मुख (मुंह) से जितना बड़ा वस्त्र खण्ड जलस्राव (जल का निकलना) के आघात (धक्का) से बाहर निकलता है वह घटिकांगुल कहलाता है । घटिकांगुलान्तरस्थित एक, दो-तीन आदि घटी से अङ्कित (चिन्हित) गुटिका (गोली) चीरी में देनी चाहिये । इस चीरी को नरा (मनुष्य) कार यन्त्र के नीचे के छिद्र में रखना चाहिये, जिससे चीरी नर के नीचे छिद्र से प्रविष्ट होकर नर मुख में स्थित तिर्यक्रूप कील के उपरिगत हो जाय । नर मुखाग्र में कील के ऊपर जो चीरी का खण्ड है उसके अग्र में पारे से भरे हुए तुम्ब (तुम्बी) को बांध कर, उसमें नलक आदि से जलधारा देनी चाहिये जिस से नीचे जाती हुई तुम्बी से घटिका में नरमुख से एक गुटिका (गोली) बाहर चली जाय । एवं जलस्राव से नराकार यन्त्र घटिका से एक गुटिका को मुख से बाहर फेंकता (निकालता) हैं । इस तरह नराकार यन्त्र की जगह कूर्म (कछुआ) आदि आकार का यन्त्र भी समझना चाहिये । सिद्धान्तशेखर में "चीरीं प्रकुर्याद् घटिकांगुलाङ्कामेतेन मुक्त्वा वदनेन धार्या" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकानुसार श्रीपति कहते हैं । "घटिकाङ्कांगुल संख्यां बद्ध्वा चीर्यां" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित लल्लोक्त श्लोक और आचार्योक्त ही श्रीपत्युक्ति का मूल है । लल्लोक्त तीनों श्लोक बहुत जगह अशुद्ध मालूम होते है । इनकी सम्यक् व्याख्या कहीं पर कुछ भी देखने में नही आती है । आचार्योक्त और लल्लोक्त के अनुरूप श्रीपत्युक्त का आशय अशुद्धता के कारण समझ में नहीं आता है इति ॥४७-४८॥

इदानीं विशेषमाह ।

जलपूर्णकृत घटीभिः स्तनास्यकर्णादिभिर्जलं क्षिपति ।
पुरुषोऽन्यस्यासक्ते वक्त्रे पुरुषस्य कृतमुपरि ॥४९॥[1]

सु. भा.—पुरुषो (नराकारयन्त्रम्) रचनीयः । जलपूर्णकृता घटी घटीयन्त्रमस्य स्तने मुखे कर्णादौ वाऽन्तस्था योज्या यथाऽयं पुरुषः स्तनास्यकर्णादिभिरन्यस्य प्रतिपुरुषस्य तदासक्ते वक्त्रे मुखे घटीमितेन कालेन जलं क्षिपति । एवमप्युपरि पूर्वश्लोके प्रतिपादितं यन्त्रं प्रकारान्तरेण कृतं भवेदित्यर्थः ॥४९॥

१: पुरुषोऽन्यस्याऽसक्ते वक्त्रं पुरुषस्य कृतमुपरि ॥४९॥

वि. भा.—पुरुषो (नराकार यन्त्रं) निर्मातव्यः । जलपूर्णकृतघटी (घटीयन्त्रं) अस्य स्तने-आस्ये (मुखे) कर्णादौ वाऽन्तस्तथा प्रयोक्तव्या यथाऽयं पुरुषः स्तनास्यकर्णादिभिरन्यस्य पुरुषस्य तदासक्ते वक्त्रे (मुखे) घटीतुल्यकालेन जलं क्षिपति। एवमुपरि कथितं यन्त्रं प्रकारान्तरेण कृतं भवेदिति ॥४९॥

अब विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—नराकार यन्त्र बनाना चाहिये। जल से भरे हुए घटीयन्त्र को इसके स्तन-मुख (मुंह) कर्ण (कान) आदि में भीतर इस तरह प्रयोग करना चाहिये जिस से यह पुरुष स्तन-मुख-कर्ण आदिओं से अन्य पुरुष के उससे आसक्त मुख (मुंह) में एक घटी तुल्यकाल में जल को निकाले। इस तरह पूर्वकथित यन्त्र प्रकारान्तर से किया हुआ होता हैं इति ॥४९॥

इदानीं पुनर्विशेषमाह ।

एवं वधूवरं नाड़िकांगुलैः संयुता वरे योज्या ।
युद्धानि मल्लगजमहिषमेव विविधायुधभृतां च ॥५०॥
निगिरति गिरति घटिकांगुलाङ्कितैः खण्डकैर्मयूरोऽहिम् ।
चीर्यामिवं गुटिकोपरिस्थितैर्ब्रह्मचार्याद्यैः ॥५१॥[1]

सु. भा.—एवं वधूवर मुखस्थतिर्यक् कीलोपरिगचीरिगतनाडिकाङ्गुलैस्तथैव वरे वधूर्योज्या यथा वध्वधोरन्ध्रग्रचीर्यग्रबद्धालाबुनाऽधोगच्छता घटीमितेन कालेनैका गुटिका वरमुखाद्बहिर्निर्गत्य वधूमुखे प्रविशेत् । एवमनेनैव बीजेन घटीमितेन कालेन मल्लगजमहिषमेषविविधायुधभृतां च युद्धानि स्युः। मयूरो घटिकाङ्गुलाङ्कितैः खण्डकैरहिं सर्पं च निगिरति वा गिरति। एवं चीर्यां गुटिकोपरि स्थापितैब्रह्मचार्याद्याकारैः कीलोत्क्षेपाभिहतः पटहो वा घण्टाशब्दं करोति। एवमत्र यन्त्र-सहस्राणि भवन्ति ॥५०-५२॥

वि. भा.—एवं वधूवरमुखस्थतिर्यक्कीलोपरिगतचीरिगतनाडिकांगुलैस्तथैव वरे वधूर्योज्या यथा वध्वधोरन्ध्रगचीर्यग्रवद्धालाबुनाऽधो गच्छता घटीमितेन कालेनैका गुटिका वरमुखाद्बहिर्निर्गत्य वधूमुखे प्रविशेत्। एवमनेनैव बीजेन घटीमितेन कालेन मल्ल-गज-महिष-मेषविविधायुधभृतां च युद्धानि स्युः। मयूरो घटिकांगुलाङ्कितैः खण्डकैरहिं (सर्पं) च निगिरति वा गिरति। एवं चीर्या गुटिकोपरि स्थापितैब्रह्मचार्याकारैः कीलोत्क्षेपाभिहतः पटहो घण्टा वा शब्दं

---

१. चीर्यामिवं गुटिकोपरिस्थितैर्ब्रह्मचार्याद्यैः ॥५१॥

करोति । एवमत्र यन्त्रसहस्राणि भवन्तीति । सिद्धान्तशेखरे—

"इत्थं स्वबुद्धया गणकः प्रकुर्यान्मेषादियुद्धं गजयन्त्रमत्र ।
यत्र स्वयंवाहकनाभिमध्यात् बीजं दशाङ्केन हि कर्मणा यः ॥"

श्रीपतिनैवं कथ्यते । अस्यार्थः— इत्थममुना विधिना मेषादियुद्धं यन्त्रं तथा गजयन्त्रं चात्र गणकः प्रकुर्यात् । अत्र श्लोकोत्तरार्द्धमप्रासङ्गिकमर्थरहितं च प्रतिभाति । अत्र लल्लोक्तं च—

"कुर्यादयोऽपि चैवं घटिका जन्हुर्यथेष्टकालेन ।
मेषादीनां युद्धं सूत्रे सक्ते भवेदुभयोः ॥
परिकल्पित कालाध्वनि युक्तया योगो भवेद्ध्रुवरयोः ।
घटिकांगुलाङ्कितं वा ग्रसति मयूरः क्रमादुरगम् ॥
हन्ति मनुष्यः पटहं छादयति छादकस्तथा छाद्यम् ।
एवं विधानि यन्त्राण्येवमनेकानि सिध्यन्ति ॥"

इति श्रीपतेर्मूलम् । आचार्यादीनां समये ईदृशानि यन्त्राणि साधारणजनानामाश्चर्यं कराण्यासन्नित्यनुमीयते । श्रीपतिना त्वल्पान्येव यन्त्राणि सुगमोपायेनोपयोगवन्ति तत एवादाय लिखितानीति ॥५०-५२॥

अब पुनः विशेष कहते हैं ।

हि. भा.—एवं वधू-वर मुखस्थ तिर्यक्-कीलोपरिगत चीरिगत नाड़िकांगुल से उसी तरह वर में वधू को जोड़ना (मिलाना) चाहिये जिससे वधू के नीचे रन्ध्र (छिद्र) गत चीरी के अग्र में बंधा हुआ नीचे जाते हुये अलाबु (तुम्बी) से एक घटीकाल में एक गुटिका वर के मुख (मुंह) से बाहर निकल कर वधू के मुख में प्रवेश करे । एवं इसी बीज (मूल) से एक घटीमितकाल में मल्ल (पहलवान) गज (हाथी) महिष (भैंसा) मेष (भेंणा) और अनेक तरह के हथियार रखने वालों के युद्ध होते हैं । मयूर घटिकांगुल से अङ्कित खण्डों से सर्प को निगलता है । एवं चीरी में गुटिका के ऊपर स्थापित (रखे हुए) ब्रह्मचारी आदि आकार से कील के उत्क्षेपण के आघात से घण्टा शब्द करती है । इस तरह यहां हजारों यन्त्र होते है । सिद्धान्तशेखर में 'इत्थं स्वबुद्धया गणकः प्रकुर्यात्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक के अनुसार श्रीपति कहते हैं । इसका अर्थ यह है—इस विधि से मेषा (भेंणा) दि युद्धयन्त्र तथा गजयन्त्र की रचना गणक (ज्योतिषी) करें । इस श्लोक का उत्तरार्ध बिना प्रसङ्ग का और बिना अर्थ का है । यहां "कुर्यादयोऽपि चैवं घटिका जन्हुर्यथेष्टकालेन" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित लल्लोक्त ही श्रीपत्युक्ति का मूल है । आचार्य (ब्रह्मगुप्त) आदि के समय में इस तरह के यन्त्र साधारण जनों के आश्चर्य कारक थे ऐसा

मालूम होता है। श्रीपति ने सुगम उपाय से उपयोग के लायक थोड़े ही यन्त्रों को (आचार्योक्त और लल्लोक्त से) लेकर लिखा है इति ॥५०-५२॥

इदानीं स्वयंवहयन्त्रमाह।

लघुदारुमयं चक्रं समसुषिरारान्तर पृथगराणाम्।
अर्धेन रसेन पूर्णे परिधौ संश्लिष्टकृतसन्धिः ॥५३॥
तिर्यक्कीलोमध्ये द्वयाधारस्थोऽस्य पारदो भ्रमति।
छिद्राण्यूर्ध्वमधोऽतश्चक्रमजस्रं स्वयं भ्रमति ॥५४॥[1]

सु. भा.—अराणामाराणाम्। संश्लिष्टकृतसन्धिः संश्लिष्टो मुद्रितः कृतः सन्धिश्छिद्रम् यस्य चक्रस्य तत्। अस्य यन्त्रस्य मध्ये तिर्यक्कीलो मध्ये स्थाप्यश्चक्रश्चायस्कारशाणवद्द्वयाधारस्थः कार्यः। अस्य चक्रस्य पारदो रस आराणां छिद्राणि प्रति ऊर्ध्वमधश्च यतो भ्रमति अतस्तदाकृष्टं चक्रं स्वयमेवाजस्रं भ्रमति। 'लघुदारुजसम चक्रे समसुषिराराः समान्तरा नेम्याम्'-इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥५३-५४॥

वि. भा.—पृथक् आराणां समच्छिद्रं समान्तरं लघुकाष्ठमयं चक्रं विधेयम्। अर्धेन रसेन (पारदेन) पूर्णे परिधौ संश्लिष्टकृतसन्धिः (संश्लिष्टो मुद्रितः कृतः सन्धिश्छिद्रं यस्य चक्रस्य तत्), अस्य यन्त्रस्य मध्ये तिर्यक्कीलः स्थाप्यः, चक्रश्चायस्कारशाणवद्द्वयाधारस्थः कार्यः। अस्य चक्रस्य पारदो (रसः), आराणां छिद्राणि प्रति ऊर्ध्वमधश्च यतो भ्रमति, अतस्तदाकृष्टं चक्रं स्वयमेवाजस्रं (सततं) भ्रमति। यन्त्रपालिगता अंकुशाकृतयो रसप्रक्षेपार्थं धातुजाः काष्ठजा वा रूपविशेषा आराः। आरादिषु कियत्पारादिदानेन तद्यन्त्रं स्वयं भ्रमेदित्यस्य ज्ञानं दुर्घटं देशकालयन्त्रपरिमाणाधीनमीश्वरैकगम्यमिति। सिद्धान्तशिरोमणौ—

"लघुदारुजसमचक्रे समसुषिराराः समान्तरा नेम्याम्।
किञ्चिद्वक्रा योज्या सुषिरस्यार्धे पृथक् तासाम् ॥

रसपूर्णे तच्चक्रं द्वयाधाराक्षस्थितं स्वयंभ्रमतो" ति भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति॥ अस्यार्थः—ग्रन्थि कीलरहिते लघुदारुमये भ्रमसिद्धे चक्र आराः किं विशिष्टाः—समप्रमाणाः समसुषिराः समतौल्याः समान्तरा नेम्यां योज्याः। ताश्च नद्यावर्त्तवदेकत एव सर्वाः किञ्चिद्वक्रा योज्याः। ततस्तासामाराणां सुषिरेषु पारदस्तथा क्षेप्यो यथा सुषिरार्धमेव पूर्णं भवति, ततो मुद्रिताग्रं तच्चक्रमयस्कारशाणवद् द्वयाधारस्थं स्वयं भ्रमति। अत्र युक्तिः—यन्त्रैकभागे रसोह्यारामूलं

---

१. छिद्राण्यूर्ध्वमधोऽतश्चक्रमजस्रं स्वयं भ्रमति ॥५४॥

प्रविशति। अन्यभागे त्वाराग्रं धावति। तेनाकृष्टं तत् स्वयं भ्रमतीति ॥५३-५४॥

अब स्वयंवहयन्त्र को कहते हैं।

हि. भा.—लघुकाष्ठमय चक्र यन्त्र बनाना चाहिये, जिसके आराओं में समान छिद्र हो तथा समान्तर हो, जिस चक्र यन्त्र के संश्लिष्ट (मुद्रित) छिद्र है। तथा आधे पारे से पूर्ण (भराहुआ) परिधि है। इस यन्त्र के मध्य में तिर्यक् रूप में कील स्थापन करना। चक्र को शाण चढ़ाने वाले चक्र की तरह दो आधार पर रखना चाहिये। क्यों कि आराओं के छिद्र में पारा ऊपर और नीचे से घूमता है इसलिये उससे आकृष्ट (खींचाहुआ) चक्र बराबर स्वयं(अपने ही आप) भ्रमण करता है। यन्त्र की पालीगत अंकुश की आकृति(आकार स्वरूप की तरह पारे के प्रक्षेपण के लिये पारा ढालने के लिये धातु की वा काष्ट (लकड़ी) की बनी हुई चीज आरा शब्द से व्यवहृत है। सिद्धान्तशिरोमणि में 'लघुदारुज समचक्रे समसुषिराराः समान्तरा नेम्याम्'—इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित भास्करोक्त प्रकार आचार्योक्त के अनुरूप ही है। भास्करोक्त श्लोक का तात्पर्य यह है। ग्रन्थि (गेठी–गिरह) लाघु दारु (लकड़ी) मय भ्रमसिद्ध (खरादा हुआ) चक्र में समप्रमाण के समछिद्र के समतौल्य (सम वजन) के समान्तर पर आराओं को नेमी (परिधि) में जोड़ देना, वे नदी के हिलोड़ (पानी बहने के घुमाव) की तरह एक ही तरफ सबों को जोड़ना चाहिये। तब उन आराओं के छिद्रो में पाराओं को उस तरह देना चाहिये जिससे छिद्र का आधा ही पूर्ण (पूरा) हो, तब मुद्रित आरा के अग्र वाला वह चक्र शान चढ़ाने के चक्र के सदृश दो आधार पर स्थित होकर स्वयं घूमता है। यहां युक्ति यह है—पारा जहां एक भाग में आरा के मूल में प्रवेश करता है और अन्य भाग में आरा के अग्र में दौड़ता है, उससे आकृष्ट वह चक्र स्वयं भ्रमण करता है इति ॥५३-५४॥

इदानीं विशेषमाह।

छिद्रे स्वधिया क्षिप्ता समं यथा पारदं भ्रमति।
कालसममिष्टमानैश्चक्रसमुत्तानमूर्ध्वं वा ॥५५॥

सु. भा.—छिद्रे स्वबुद्ध्या समं पारदं क्षिप्त्वा तथा चक्रं स्थाप्यं यथा कालसमं कालानुसारि समुत्तानं क्षितिजानुकारं वोर्ध्वमूर्ध्वाधरं जलयन्त्रवदिष्टमानैर्भ्रमति। एकभ्रमणेन यथेष्टमानसमं कालमुत्पादयेत् तथा ऋतुविशेषे लघुगुरुकाष्ठमयं चक्रम् स्वल्पाधिकपारदसहितारं विरचयेदिति ॥५५॥

वि. भा.—छिद्रे स्वधिया (स्वबुद्धया), समं पारदं क्षिप्त्वा चक्रं तथा स्थाप्यं यथा कालसमं (कालानुसारि) समुत्तानं क्षितिजानुकारं वोर्ध्वं (ऊर्ध्वाधरं जलयन्त्रवत्) इष्टमानैर्भ्रमति। एकभ्रमणेन यथेष्टमानसमं कालमुत्पादयेत्तथा

ऋतुविशेषे लघुगुरुकाष्ठमयं चक्रं स्वल्पाधिकपारदसहितारं विरचयेत्। भास्कराचार्येण—

"उत्कीर्यं नेमिमथवा परितो मदनेन संलग्नम्।
तदुपरि तालदलाद्यं कृत्वा सुषिरे रसं क्षिपेत् तावत्॥
यावद्रसैकपार्श्वे क्षिप्तजलं नान्यतो याति।
पिहितच्छिद्रं तदतश्चक्रं भ्रमति स्वयं जलाकृष्टम्।।"

सिद्धान्तशिरोमणौ स्वयंवहयन्त्रसम्बन्धे एवमभिहितम्। अस्य व्याख्या यन्त्रनेमिं भ्रमयन्त्रेण समन्तादुत्कीर्यं द्व्यंगुलमात्रं सुषिरस्य वेधो विस्तारश्च यथा भवति ततस्तस्य सुषिरस्योपरि तालपत्रादिकं मदनादिना संलग्नं कार्यम्। तदपि चक्रं द्व्याधाराक्षस्थितं कृत्वोपरि नेम्यां तालदलं विद्ध्वा सुषिरे रसस्तावत् क्षेप्यो यावत् सुषिरस्याधोभागो रसेन मुद्रितः। पुनरेकपार्श्वे जलं प्रक्षिपेत्। तेन जलेन द्रवोऽपि रसो गुरुत्वात् परतः सारयितुं न शक्यते। अतो मुद्रितच्छिद्रं तच्चक्रं जलेनाकृष्टं स्वयं भ्रमतीति ॥५५॥

अब विशेष कहते हैं।

हि. भा.—छिद्र में अपनी बुद्धि से पारा देकर चक्र को इस तरह स्थापन करना चाहिये जिससे कालानुसारी क्षितिजानुकार वा ऊर्ध्वाधर जलयन्त्रवत् इष्टमान से भ्रमण करता है। एक भ्रमण से जैसे इष्टमान के तुल्यकाल को उत्पादन करे वैसे ऋतु विशेष में लघु-गुरु काष्ठमय चक्र को जिसमें स्वल्प–अधिक पारे वाला आरा हो बनाना चाहिये। सिद्धान्तशिरोमणि में 'उत्कीर्यं नेमिमथवा परितो मदनेन संलग्नम्। तदुपरितालदलाद्यं कृत्वा सुषिरे रसं क्षिपेत् तावत्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकानुसार भास्कराचार्य स्वयं इस यन्त्र के विषय में कहते हैं। इसका अर्थ यह है—यन्त्र की परिधि को चारों तरफ भ्रम-यन्त्र (खरादने के यन्त्र) से इस प्रकार ठीक करना चाहिये कि छिद्र की ऊंचाई और विस्तार दो अंगुल रह जाय। अनन्तर उस छिद्र के ऊपर तालपत्रादि को चिपका देना चाहिये चक्र को दो आधाराक्ष (आधार धुरी) स्थित करके ऊपर नेमि (परिधि) में ताल पत्र को वेध कर छिद्र में पारे को तब तक ढारना चाहिये जब तक छिद्र का अधोभाग पारे से मुद्रित (छिप जाय) हो। फिर एक पार्श्व (बगल) में जल देना—उस जल से द्रव (तरल) भी पारा गुरुत्व (भारीपन) के कारण चारों तरफ निकल नहीं सकता है, अतः वह चक्र जिसमें छिद्र मुद्रित है जल से आकृष्ट (खींचा गया) हो कर स्वयं भ्रमण करता है इति

इदानीं पुनर्विशेषमाह।

कीलस्योपरिगामिनि तत्पर्ययसूत्रके घृतमलाबु।
प्रग्वन्नलके प्रक्षिप्य नाड़िका स्रवति पानीये ॥५६॥

सु. भा.—येन तिर्यक्कीलेन सह चक्रमयस्कारशाणवद्धृतं तस्मिन् सूत्रस्यैकमग्रं बद्ध्वा विपुलदैर्ध्यं सूत्रं वेष्टयेत्। तत् सूत्रं च पर्यसूत्रकमुच्यते। तस्मिन् कीलस्योपरिगामिनि तत्पर्ययसूत्रकस्य द्वितीयाग्रे ऽलाबुतुम्बं धृतं बद्धं कार्यम्। ततः प्राग्वन्नलकेऽधोरन्ध्रे जलं प्रक्षिप्य तथा जलाधारा प्रयोज्या यथा तदाघातेनाधोगच्छताऽलाबुना नाडिकया चक्रस्यैकं भ्रमणं भवेत्। एवं पानीये जले स्रवति नाडिकोत्पद्यते इत्याचार्याभिप्रायः ॥५६॥

वि. भा.—येन तिर्यक् कीलकेन सह चक्रमयस्कारशाणवद्धृतं तस्मिन् सूत्रस्यैकमग्रं बद्ध्वा विपुलदैर्ध्यं सूत्रं वेष्टयेत् तत्सूत्रं पर्ययसूत्रकं कथ्यते। तस्मिन् कीलस्योपरिगामिनि तत्पर्ययसूत्रद्वितीयाग्रेऽलाबु (तुम्बं) बद्धं कार्यम् ततः पूर्ववन्नलकेऽधोरन्ध्रे जलं प्रक्षिप्य जलाधारा तथा प्रयोक्तव्या यथा तदाघातेनाधो गच्छताऽलाबुना नाड़िकया चक्रस्यैकं भ्रमणं भवेत्। एवं पानीये (जले) स्रवति नाड़िकोत्पद्यते इत्यार्याभिप्राय इति। शिद्धान्तशिरोमणौ—

"ताम्रादिमयस्यांकुशरूपनलस्याम्बुपूर्णस्य ।
एकं कुण्डजलान्तर्द्वितीयमग्रं त्वधोमुखं च बहिः ॥
युगपन्मुक्तं चेत् कं नलेन कुण्डाद् बहिः पतति ।
नेम्यां बद्ध्वा घटिकाश्चक्रं जलयन्त्रवत्तथा धार्यम् ॥
नलकप्रच्युतसलिलं पतति यथा तद्घटीमध्ये ।
भ्रमति ततस्तत् सततं पूर्णघटीभिः समाकृष्टम् ॥
चक्रच्युतं तदुदकं कुण्डे याति प्रणालिकया ॥"

भास्कराचार्येणैवं स्वयंवहयन्त्र विषये कथ्यते ।

अस्य व्याख्या—ताम्रादिधातुमयस्यांकुशरूपस्य वक्रीकृतस्य नलस्य जलपूर्णस्यैकमग्रं जलभाण्डेऽन्यदग्रं बहिरधोमुखं चैकहेलया यदि विमुच्यते तदा सकलमपि भाण्डजलं नलेन बहिः क्षरति। तद्यथा। छिन्नकमलस्य कमलिनी नलस्य जलभृद्भाण्डे क्षिप्तस्य जलपूर्णसुषिरस्यैकमग्रं भाण्डाद्बहिरधोमुखं द्रुतं यदि ध्रियते तदा सकलमपि भाण्डजलं नलेन बहिर्याति। अथ चक्रनेम्यां घटीर्बद्ध्वा जलयन्त्रवत् द्व्याधाराक्षसंस्थितं तथा निवेशयेद्यथा नलकप्रच्युतजलं तस्य घटीमुखे पतति। एवं पूर्णघटीभिराकृष्टं तद्भ्रमत् केन निवार्यते। चक्रच्युतस्य जलस्याधः प्रणालिकया कुण्डगमने कृते कुण्डे पुनर्जलप्रक्षेपणैरपेक्ष्यमिति ॥५६॥

अब पुनः विशेष कहते हैं।

हि. भा.—जिस तिर्यक् रूप कील के साथ चक्र शाण देने के यन्त्र की तरह रक्खा

गया है उसमें सूत्र के एक अग्र को बांध कर बहुत लम्बे सूत्र को वेष्टित (लपटाना) करना वह सूत्र पर्यय सूत्र कहलाता है। उसमें कील के ऊपर गया हुआ उस पर्ययसूत्र के द्वितीयाग्र में अलाबु (तुम्ब) को बाँध देना। तब पूर्ववत् नलक के नीचे छेद में जल देकर जल धारा का उस तरह प्रयोग करना चहिए जिससे उसके आघात से नीचे जाने वाले तुम्ब से एक नाड़ी में चक्र का एक भ्रमण हो। एवं जलस्राव से नाड़िका उत्पन्न होती है यह आचार्य का अभिप्राय है। सिद्धान्तशिरोमणि में "ताम्रादिमयस्यांकुशरूपनलस्याम्बुपूर्णस्य। एकं कुण्डजलान्तद्वितीयमग्रं त्वधो मुखो च बहिः" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से भास्कराचार्य ने स्वयं वह यन्त्र के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया है॥ इसका अर्थ— ताम्बा आदि धातुमय अंकुशरूप टेढ़ा किये हुए जलसे भरे हुए नल के एक सिरे को जल-भाण्ड (वर्तन) में और दूसरे सिरे को बाहर यदि एक ही समय में खोल देते हैं तब सम्पूर्ण में भाण्ड (बर्तन) स्थित जल नल के द्वारा बाहर गिर जाता है। जैसे कमल के नल को जलकुण्ड में छोड़ने से जलपूर्णछिद्र के एक अग्र को अधोमुख भाण्ड से बाहर यदि शीघ्र धरते हैं तो सम्पूर्ण भाण्डस्थित जल नल के द्वारा बाहर चला जाता है। चक्र नेमी (परिधि) में घटी को बांध कर जलयन्त्रवत् दो आधाराक्ष संस्थित उस तरह रखना चाहिये जिससे नलक से गिरा हुआ जल उस के घटी मुख में पतित हो। एवं पूर्णघटी से आकृष्ट उसके भ्रमण को कौन रोक सकता है॥५६॥

इदानीं पुनर्विशेषमध्यायोपसंहारं चाह।

करणैर्ज्याक्षिप्रचलनमेवं शरमोक्षणं खशब्दाश्च।
अध्यायो द्वाविंशो यन्त्रेष्वार्यास्त्रिपञ्चाशत्॥५७॥

सु. भा.—एवं करणैर्जलधारा प्रवाहसाधनैर्धनुर्ज्यायाः क्षिप्रचलनं शीघ्रचलनं भवति येन शीघ्रं शरमोक्षणं शरप्रक्षेपणं च भवति। जलधाराप्रवाहविकारेणैव खशब्दा मेघगर्जनानि भवन्तीति। शेषं स्पष्टार्थम्॥५७॥

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो यन्त्रविधौ सुधाकरेण॥

इति श्रीकृपालुदत्त सूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धांतनूतनतिलके यन्त्राध्यायो द्वाविंशः॥२२॥

वि. भा.—एवं करणैः (जलधाराप्रवाहसाधनैः) धनुर्ज्यायाः शीघ्रचलनं भवति येन शरमोक्षणं (शरप्रक्षेपणं) च भवति। जलधाराप्रवाहविकारेणैव खशब्दाः (मेघगर्जनानि) भवन्ति। यन्त्राध्याये त्रिपञ्चाशदार्याः सन्ति। अयं

(यन्त्राध्यायः) द्वाविंशोऽध्यायः समाप्तिमगादिति ॥५७॥

इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते यन्त्राध्यायो नाम द्वाविंशोध्यायः समाप्तः ॥२२॥

अब पुनः विशेष और अध्याय के उपसंहार को कहते हैं।

हि. भा.—एवं करण (जलधारा प्रवाहसाधन) से धनुष की ज्या (डोरी) का शीघ्रचलन होता है जिससे शर प्रक्षेपण (शरका छोड़ा जाना) होता है। जलधारा प्रवाह विकार ही से खशब्द (आकाश में शब्द—मेघ गर्जन) होता है। यन्त्राध्याय में तिरपन आर्याएँ हैं। यह बाईसवां अध्याय (यन्त्राध्याय) समाप्त हुआ इति ॥५७॥

इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में यन्त्राध्याय नामक बाईसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥२२॥

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

मानाध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

अथ मानाध्यायः प्रारभ्य ।

तत्र केन केन मानेन के के पदार्था गृह्यन्त इत्याह ।

सौरेणाब्दा मासास्तिथयश्चान्द्रेण सावनैर्दिवसाः ।
दिनमासाब्दपमध्या न तद्विनाऽर्केन्दुमानाभ्याम् ॥१॥

सु० भा०—सौरेणाब्दाः । चान्द्रेण मासास्तिथयश्च । सावनैर्दिवसा दिनमासाब्दपा मध्या ग्रहाश्च गृह्यन्ते । तत् सावनमानं चार्केन्दुमानाभ्यां विना न भवति । सौरचान्द्राभ्यां विनाऽहर्गणसाधनं न भवतीत्यर्थः ॥१॥

वि.भा०—सौरेण मानेनाब्दा अर्थादहर्गणानयने सौरमानेन वर्षाणि गृह्यन्ते । तेषां (सौरवर्षाणां) द्वादश गुणनानन्तरं यदा मासा युज्यन्ते तदा चान्द्रमासा गृह्यन्ते । ततस्त्रिंशद् गुणनानन्तरं चान्द्रमानादेव तिथयोऽपि ग्राह्या भवन्ति । पुनरानीतेऽहर्गणे सावनमानाद्दिनानि गृह्यन्ते । सावनैरेव वर्षपतिमासपतिज्ञानम् । तथा चोक्तम्—

अहर्गणात् कल्पगतादवाप्तं खषड्गुणौ ३६० लब्धमथ त्रि३ निघ्नम् ।
रूपाधिकं भूधर ७ भक्तशेषं रवेर्भवेत् सावनहायनेशः ॥
एवं वर्षाधिपतिज्ञानम् ।

तथा—

अहर्गणात् खाग्नि ३० हृतादवाप्तं द्विघ्नं सरूपं नगभक्तशेषम् ।
वदन्ति तं सावनमासनाथं क्रमेण सूर्यादिह वर्त्तमानम् ॥

एवं मासाधिपतिज्ञानम् । मध्यमग्रहाश्च सावनमानैरेव गृह्यन्ते । तत् सावनमानं च सौरचान्द्रमानाभ्यां विना न भवत्यर्थात् सौरचान्द्राभ्यां विनाऽहर्गणसाधनं न भवतीति । सिद्धान्तशेखरे "वर्षाणि सौरात् प्रवदन्ति

चान्द्रात् मानात्तिथिं सावनतो दिनानि। सौरैन्दवाभ्यां तु विना न तत्स्यात्" इति श्रीपत्युक्तमाचार्योक्तानुरूपमेव। एकराशिं हित्वा यावता कालेन रवी राश्यन्तरं याति स सौरोमासस्तत्रिंशद्भागः सौरं दिनं भवतीति सौरमानम्। त्रिंशत्तिथिभिश्चान्द्रो मासो भवति। रविचन्द्रयोर्युतिरमावस्यान्ते भवति ततो यावता कालेन पुनस्तद्युतिर्भवति स एव चान्द्रमासः। एकस्मिन् चान्द्रे मासे त्रिंशत् तिथयस्तदा रविचन्द्रयोरन्तरं च चक्रांशा ३६० अतोऽनुपातेनैकस्यां तिथौ रविचन्द्रयोरन्तरं द्वादशभागाः, इति चान्द्रमानम्। सूर्योदयद्वयान्तरं रविसावनदिनं तेषां त्रिंशता सावनमासो मासो भवतीति सावनमानम्। नाड़ीनां षष्ट्या नाक्षत्रमहोरात्रं भवति। एकनक्षत्रस्योदयानन्तरं यावता कालेन तस्य पुनरुदयः स नाक्षत्राहोरात्रकालः। तेषामहोरात्राणां त्रिंशता नाक्षत्रमासो भवतीति नाक्षत्रमानम्। सूर्यसिद्धान्ते—

नाड़ीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्त्तितम्।
तत्त्रिंशता भवेन्मासः सावनोऽर्कोदयैस्तथा।
ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत् संक्रान्त्या सौर उच्यते।
मासैर्द्वादशभिर्वर्षमिति" एवं प्रतिपादितमस्ति। सिद्धान्त शेखरे—
"दर्शावधिं मासमुशन्ति चान्द्रं सौरं तथा भास्कर राशिभोगम्।

त्रिंशद्दिनं सावनसंज्ञमार्या नाक्षत्रमिन्दोर्भगणभ्रमश्च" शुक्लप्रतिपदादिर्दर्शान्तश्चान्द्रो मासः। रवेः स्फुटगत्या त्रिंशद्भागभोगः सौरमासः। त्रिंशद्दिनं सावनमासः। चन्द्रस्य द्वादश राशिभोगो नाक्षत्रमास इति ॥१॥

अब मानाध्याय प्रारम्भ किया जाता है।

उसमें पहले 'किस किस मान से कौन कौन पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं' कहते हैं।

हि. भा.—सौर मान से (अहर्गणानयन में सौरमान से) वर्ष ग्रहण किये जाते हैं। उन सौर वर्षों को बारह से गुणा करने के बाद जब मास जोड़ते हैं तो चान्द्रमास ग्रहण करते हैं। उसको तीस से गुणा करने के बाद तिथि जोड़ने के समय चान्द्रमान ही से तिथि ग्रहण करते हैं। पुनः साधित अहर्गण में सावन मान से दिन ग्रहण करते हैं। सावनमान ही से वर्षपति और मासपति का ज्ञान होता है। जैसे 'अहर्गणात् कल्पगतादवाप्त' मित्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से वर्षाधिपति ज्ञान सावनमान ही से है तथा 'अहर्गणात् खाग्नि ३० हतादवाप्त' मित्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से मासाधिपतिज्ञान भी सावनमान ही से है। मध्यम ग्रहसाधन सावनमान ही से होने से मध्यम ग्रह सावनमान ही से ग्रहण किये जाते हैं। वह सावनमान सौरमान और चान्द्रमान के बिना नहीं होता है। अर्थात् सौर और चान्द्र के बिना अहर्गण साधन नहीं होता है। सिद्धान्तशेखर में "वर्षाणि सौरात् प्रवदन्ति चान्द्रात्" इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति ने आचार्योक्त

के अनुरूप ही कहा है। एक राशि को छोड़ कर जितने काल में रवि राश्यन्तर(दूसरी राशि) में जाते हैं वह सौर मास है, उसका तीसवां अंश एक सौर दिन होता है, बारह सौर मासों का एक सौर वर्ष होता है, यह सौरमान है। तीस तिथि का एक चान्द्रमास होता है। रवि और चन्द्र का योग अमावस्यान्त में होता है, उसके बाद जितने काल में पुनः (फिर) उन दोनों का योग होगा वह चान्द्र मास है, एक चान्द्रमास में तीस तिथियां होती हैं तब रवि और चान्द्र का अन्तरांश चक्रांश ३६० के बराबर होता है इस से अनुपात द्वारा एक तिथि में रवि और चन्द्र का अन्तरांश बारह अंश होता है, यह चान्द्रमान है, दो सूर्योदय का अन्तरकाल एक रवि सावन दिन होता है, तीस सावन दिनों का एक सावन मास होता हैं, यह सावन मान है, साठ नाड़ी (दण्ड) का एक नाक्षत्र अहोरात्र होता है, एक नक्षत्र के उदय के बाद पुनः जितने काल में उसका उदय होता है वह नाक्षत्राहोरात्र काल है। तीस नाक्षात्राहोरात्र का एक नाक्षत्र मास होता है, यह नाक्षत्र मान है। सूर्य सिद्धान्त में 'नाड़ीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्त्तितम्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से सौरादि मान वर्णित है। सिद्धान्तशेखर में 'दर्शावधिं मासमुशन्ति चान्द्रं सौरं तथा भास्कररराशिभोगम्' इत्यादि से श्रीपति ने भी सूर्य सिद्धान्तोक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥१॥

इदानीं मानान्याह।

मानानि सौरचान्द्रार्क्षसावनानि ग्रहानयनमेभिः।
मानैः पृथक् चतुर्भिः संव्यवहारोऽत्र लोकस्य ॥२॥

सु. भा.—सौरं चान्द्रमार्क्षं सावनमिति मानानि सन्ति। एभिर्मानैर्ग्रहानयनमेभिश्चतुर्भिः पृथक् पृथगत्र भुवि लोकस्य प्राणिनो व्यवहारो भवति। 'ज्ञेयं विमिश्रं तु मनुष्यमानम्'—इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥२॥

वि. भा.—सौरं चान्द्रं नाक्षत्रं सावनमिति मानानि सन्ति। एभिर्मानैर्ग्रहानयनं भवति, तथैभिश्चतुर्भिः पृथक् पृथक् अत्र पृथिव्यां लोकस्य व्यवहारो भवति। सिद्धान्तशेखरे—

सौर चान्द्रमससावनमानैः सौड़वैर्ग्रहगतेरवबोधः।
एभिरत्र मनुजव्यवहारो दृश्यते च पृथगेव चतुर्भिः।

उडूनि नक्षत्राणि तत्सम्बन्धीन्यौड़वानि तैः सह वर्त्तन्त इति सौड़वानि तैरित्यर्थः। न केवलं शास्त्रव्यवहारसिद्धत्वं किन्तु लोक व्यवहारसिद्धत्वमप्यस्त्येभिः। श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव। सिद्धान्तशिरोमणौ 'ज्ञेयं विमिश्रं तु मनुष्यमानम्' भास्करोक्तमपीदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥२॥

अब मानों को कहते हैं।

हि. भा.— सौर-चान्द्र-नक्षत्र-सावन ये मान हैं, इन मानों से ग्रहानयन होता है,

तथा इन चारों से पृथक् पृथक् इस पृथिवी में लोगों का व्यवहार होता है, सिद्धान्तशेखर में 'सौर चान्द्रमससावनमानैः सौड्वैर्ग्रहगतेरवबोधः' इत्यादि श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है। सिद्धान्तशिरोमणि में 'ज्ञेयं विमिश्रं तु मनुष्यमानम्' यह भास्कराचार्योक्त भी आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥२॥

इदानीं विशेषमाह।

युगवर्ष विषुवदयनर्त्वर्हानिशोर्वृद्धिहानयः सौरात्।
तिथिकरणाधिकमासोनरात्रपर्वक्रियाश्चान्द्रात् ॥३॥

यज्ञसवनप्रमाणग्रहगत्युपवाससूतकचिकित्साः।
सावनमानाज् ज्ञेयाः प्रायश्चित्तक्रियाश्चात्र ॥४॥

सु. भा.—पर्वक्रिया पूर्णान्तदर्शान्तक्रिया दर्शयागादि। सवनं पुंसवनादि। प्रमाणं द्रव्यदानादौ प्रमाणदिनादि। शेषं स्पष्टम्। 'वर्षायनर्त्तुयुगपूर्वकम्' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥३-४॥

वि. भा.—युगानि कृतादीनि तेषां या वर्षसंख्या सौरेण मानेन ग्राह्या, तथा वर्षाश्रितमपि यत् कार्यं तदपि सौरेण मानेन। विषुवदपि सौरेणैव तत्र यदा रवेर्मेषादिप्रवेशस्तदोत्तरं विषुवत्, यदा तुलादिप्रवेशस्तदा दक्षिणं विषुवत्। अयनमप्युत्तरं दक्षिणं च सूर्यस्य मकरसंक्रान्तेः सकाशात् सौराः षण्मासा उत्तरायणं भवति, तथैव कर्किसंक्रान्त्यादेः सौराः षण्मासा दक्षिणायनं भवति, ऋतवोऽपि सौरेण मासद्वयेन भवन्त्यर्थान्मकरसंक्रान्तेर्द्वयोर्द्वयोराश्वोरेकैक-ऋतुनाथः स्यात् मकरकुम्भयोः शिशिरः। मीनमेषयोर्वसन्तः। वृषमिथुनयोर्ग्रीष्मः। कर्कसिंहयोर्वर्षाः। कन्यातुलयोः शरत्, वृश्चिकधन्वोर्हेमन्तः। तथा श्रीपतिना सिद्धान्तशेखरे लिखितम्। मृगादि राशिद्वयभानुभोगात् षट् चर्तवः स्युः शिशिरो वसन्तः। ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरच्च तद्वद्धेमन्तनामा कथितोऽत्र षष्ठः। दिनरात्र्योरपि वृद्धिहानी सौरादेव ज्ञेये। तिथिः, करणं, बवादिः, अधिकमासाः, ऊनरात्राण्यमदिनानि, पर्वक्रिया पूर्णान्त दर्शान्त क्रियादर्श यागादि, एतत्सर्वं चान्द्रमानादेव ज्ञेयम्। सवनं (पुंसवनादि) प्रमाणं (द्रव्यदानादौ प्रमाणदिनानि) ग्रहाणां वक्रानुवक्राद्या गतयः, उपवासाः सूतकं शावाद्युत्पन्नमाशौचं, चिकित्सा रोगप्रतीकाराः द्वादशदिनानि निर्वर्त्य चरकसुश्रुताद्युक्तं प्रायश्चित्तं (कृच्छ्र–चान्द्रायणादि)। तथा चोक्तम्—

त्र्यहं नक्तस्त्र्यहं प्रातस्त्र्यहमद्यादयाचितम्।
त्र्यहं चोपवसेदेवं प्राजापत्यं चरन् द्विजः ॥

चान्द्रायणं त्रिंशद्रात्रनिर्वर्त्यम्। एते सावनमानाज् ज्ञेयाः। सिद्धान्तशेखरे—

"युगायनर्त्तुप्रभृतीनि सौरान्मानाद् द्युरात्र्योरपि वृद्धिहानी।
पर्वाधिमासोनदिनानि चान्द्रात् तथा तिथेरर्धमपि प्रदिष्टम्।

प्रायश्चित्तं सूतकाद्याश्चिकित्ता यत्स्यादन्यत् सावन तच्च कर्म ।
शास्त्रे चास्मिन् खेचराणां च राशिविज्ञातव्याः सावनाद् भास्करीयात् ।"
श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति, सिद्धान्तशिरोमणौ—
"वर्षायनर्त्तुयुगपूर्वकमत्र सौरान्मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमानात् ।
यत् कृच्छ्रसूतक चिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच्चे"
ति भास्करोक्तमप्याचार्योक्तानुरूपमेव । सूर्यसिद्धान्ते—

"सौरेण द्युनिशोर्मानं षड़शीतिमुखानिच ।
अयनं विषुवच्चैव संक्रान्तेः पुण्यकालता ।"

अहोरात्र्योर्मानं षड़शीतिमुखानि, अयनं दक्षिणमुत्तरं वा, विषुवत् सायनमेषतुलादिमानं, संक्रान्तेः पुण्यकालता चैतत्सर्वं सौरेण प्रत्यहं सूर्यगतिभोगेनोत्पद्यते । रविकेन्द्रं यस्मिन् समये राश्यादौ याति स संक्रान्तेर्मध्यकाल उच्यते । अथ यावद्रविबिम्बार्धकलातुल्यमन्तरं केन्द्रात् प्रागनन्तरं च स्यात् तावद्बिम्बैक देशस्य राश्यादौ संचारात् संक्रान्तेः कालो भवति । तत्कालानयनार्थमनुपातः । यदि रविगतिकलाभिः षष्टिघटिकास्तदा रविबिम्बमानकलाभिः किं जाताः संक्रान्तिनाड्यः केन्द्राभिप्रायेण संक्रान्तेः प्राक् तथा परे च यास्तत्र स्नानदानादौ पुण्यं भवतीति ।

तिथिः करणमुद्वाहः क्षौरं सर्वक्रियास्तथा ।
व्रतोपवासयात्राणां क्रिया चान्द्रेण गृह्यते ॥

तिथिः । करणं बवादि । उद्वाहो विवाहः । क्षौरं क्षुरकर्म, व्रतबन्धादिकाः सर्वक्रियाः । व्रतोपवासयात्राणां मध्ये या क्रिया तत्सर्वं चान्द्रेण मानेन गृह्यते ।

उदयादुदयं भानोः सावनं तत्प्रकीर्त्तितम् ।
सावनानि स्युरेतेन यज्ञकालविधिस्तु तैः ॥
सूतकादि परिच्छेदो दिनमासाब्दपास्तथा ।
मध्यमा ग्रहभुक्तिस्तु सावनेनैव गृह्यते ॥

सूर्येस्योदयद्वयान्तरकालेनैकं सावनदिनमितिगणनया पूर्वं मध्यमाधिकारे युगसावनानि कथितानि, । अत्र भानोरुदयेन नाड़ीवृत्तस्थकल्पितभानोरुदयो ग्राह्योऽन्यथा विलक्षणसावनदिनमानानि पाठायोग्यान्यहर्गणादावनुपयुक्तानि च भवन्तीति । तैः सावनदिनैर्यज्ञकालविधिः कार्यः । तथा सूतकादीनां जननमरण सम्बन्धि सूतकानामादिशब्देन चिकित्साचान्द्रायणादीनां च परिच्छेदः (निर्णयः)

तथा दिनमासवर्षपतयश्च ग्रहाणां मध्यमा गतिश्च सावनेनैव दिनेन गृह्यते इति सूर्यसिद्धान्तकारेण कथ्यते ॥३-४॥

अब विशेष कहते हैं।

हि.भा.—कृतादि(सत्ययुगादि)युगों की वर्ष संख्या सौरमान से ग्रहण करनी चाहिये। तथा वर्षाश्रित कार्यों को भी सौर मान ही से लेना चाहिये। विषुवत् (जब रवि का मेषादि में प्रवेश होता है तब उत्तर विषुवत्,तुलादि में प्रवेश होने से दक्षिण विषुवत्) सौर मान ही से समझना चाहिये। अयन भी (उत्तर और दक्षिण) (सूर्य की मकर संक्रान्ति से सौर छः महीना उत्तरायण होता है, कर्क संक्रान्ति से सौर छः महीना दक्षिणायन होता है) सौर मान ही से ग्रहण करना चाहिये। ऋतु भी दो दो सौर महीनों से होता है अर्थात् मकर संक्रान्ति से दो दो राशियों का एक एक ऋतुनाथ होता है मकर और कुम्भ का शिशिर, मीन और मेष का वसन्त, वृष और मिथुन का ग्रीष्म, कर्क और सिंह की वर्षा, कन्या और तुला का शरत्, वृश्चिक और धनु का हेमन्त, सिद्धान्तशेखर में 'मृगादि राशिद्वयभानुभोगात् षट् चर्त्तवः' इत्यादि से श्रीपति ने कहा है। दिन और रात्रि की वृद्धि और ह्रास (बढ़ना घटना) सौर ही से समझना चाहिये। तिथि करण (बवादि), अधिकमास (मलमास), अवमदिन, पर्वक्रिया (पूर्णान्तक्रिया—दर्शान्त क्रिया) ये सब चान्द्रमान से ग्रहण करना चाहिये। यज्ञ, पुंसवनादि, प्रमाण (द्रव्यदानादि में प्रमाण दिनादि), ग्रहों की वक्र अनुवक्र आदि गतियां, व्रत-उपवास, सूतक (जन्म—मरण सम्बन्धी अशौच), चिकित्सा (रोग प्रतीकार के लिये औषधि सेवन), प्रायश्चित्त (कृच्छ्र-चान्द्रायणादि), ये सब सावनमान से समझना चाहिये। सिद्धान्तशेखर में 'युगायनर्त्तु प्रभृतीनि सौरान्मानाद्द्युरात्र्योरपि वृद्धिहानी' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है। सिद्धान्तशिरोमणि में "वर्षायनर्त्तु-युगपूर्वकमत्र सौरात्" इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है। सूर्यसिद्धान्त में 'सौरेण द्युनिशोर्मानं षड़शीति मुखानि च। अयनं विषुवच्चैव संक्रान्तेः पुण्यकालता' ये सब प्रत्येक दिन सूर्यगतिभोग (सौर) से उत्पन्न होते हैं। रवि केन्द्र जिस समय राश्यादि में जाता है। वह संक्रान्ति का मध्य काल कहलाता है। केन्द्र से पहले और पीछे जब तक रविबिम्ब कलातुल्य अन्तर होता है तबतक बिम्ब के एक प्रदेश के राश्यादि में संचार से संक्रान्ति काल होता है, उस काल के आनयन के लिये अनुपात करते हैं। यदि रवि गतिकला में साठ घटी पाते हैं। तो रवि बिम्बमानकला में क्या इस अनुपात से केन्द्राभिप्रायिकसंक्रांति से पहले और पीछे संक्रांतिघटी आती है। इस संक्रान्ति कालमें स्नान दानादि करने से अतिशय पुण्य होता है। 'तिथिः करणमुद्वाहः क्षौरं सर्वक्रियास्तथा। व्रतोपवासयात्राणां क्रिया चान्द्रेण गृह्यते।" तिथि करण (बव-बालव आदि) उद्वाह (विवाह), क्षौर (क्षुरकर्म), सर्वक्रिया (व्रतबन्धादिक), व्रत उपवास यात्रा सम्बन्धी क्रिया, ये सब चान्द्रमान से ग्रहण करनी चाहिये। "उदयादुदयं भानोः सावनं कत्प्रकीर्त्तितम्। सावनानि स्युरेतेन यज्ञ काल विधिस्तु तैः" इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों का अर्थ यह है कि सावन दिनों से यज्ञकाल विधि करनी

चाहिये, तथा जन्म-मरण सम्बन्धी अशौच, चिकित्सा-चान्द्रायणादि का निर्णय, मासपति और वर्षपति का ज्ञान, ग्रहों की मध्यमा गति ये सब सावनमान से ग्रहण करनी चाहिये, यह सूर्यसिद्धान्तकार कहता है इति ॥३-४॥

इदानीं नक्षत्रसावनप्रशंसासाह ।

नक्षत्रसावनदिनात् सूर्यादीनां स्वसावनदिनानि ।
यस्मात् तस्मादार्क्षं दुरधिगमं मन्दबुद्धीनाम् ॥५॥

सु. भा.—यस्मात् सूर्यादीनां स्वस्वसावनदिनानि नक्षत्रसावनदिनादेव सिद्धानि भवन्ति('भभ्रमास्तु भगणैर्विवर्जिता यस्य तस्य कुदिनानि तानि वा'–इति भास्करोक्तया स्फुटम्) । तस्मान्मन्दबुद्धीनां मध्ये ह्यार्क्षं मानं दुरधिगममतीव कठिनमित्यर्थः । तदेव सूक्ष्मं विवेचनीयमन्यथा ग्रहासावनानि न भवन्तीत्याचार्याशयः ॥५॥

वि. भा.—यस्मात् कारणात् सूर्यादीनां ग्रहाणां स्वस्वसावनदिनानि नक्षत्रसावनदिनादेव सिध्यन्ति, तस्मात् कारणान्मन्दबुद्धीनां मध्ये हि आर्क्षं (नाक्षत्रं) मानं दुरधिगमम् (अति कठिनं) । तदेव सूक्ष्मं विचारणीयमन्यथा ग्रहसावनानि समीचीनानि न भवन्तीति । ग्रहाणां सावनदिनानि नक्षत्रसावनदिनादेव सिध्यन्ति, सूर्यसिद्धान्ते 'भोदया भगणैः स्वैः स्वैरूनाः स्वस्वोदया युगे" इत्युक्तेः । सिद्धान्तशेखरे—

"यस्य यस्य भगणैर्विवर्जिता ज्योतिषां भगणसंहतिः स्फुटम् ।
तस्य तस्य दिवसांस्तु सावनान् विद्धि तामरसजन्मनो दिने ।"

इत्यनेन श्रीपतिना ग्रहसावनदिनानयनमुक्त्वा पुनरग्रे 'भभ्रमोष्णकरमण्डलान्तरं सावनानि कुदिनानि तानि वा' ऽस्य प्रतिपादनं कृतमित्यनेन नक्षत्रसावनेन बहूनि प्रयोजनानि सन्तीति सूच्यते । तेनैव हेतुनाऽऽचार्येणाप्य 'तस्मादार्क्षं दुरधिगमं मन्दबुद्धीनाम्' नेन नक्षत्रसावनसम्बन्धे तस्यातीवोपयोगित्वं प्रतिपादितम् । सिद्धान्तशेखरे 'नाक्षत्रमानाद्घटिकादिकालः' इत्यनेन श्रीपतिना नाक्षत्रेण प्रयोजनं कथितमर्थात्–अनेन ग्रहेणास्मिन्नक्षत्रे इयत्यो घटिका भुक्ता इति ज्ञानं नाक्षत्रमानेनैव सिध्यति । सूर्य सिद्धान्ते—

"भचक्रभ्रमणं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते ।
नक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तियोगतः ।
कार्तिक्यादिषु संयोगे कृत्तिकादिद्वयं द्वयम् ।
अन्त्योपान्त्यौ पञ्चमश्च त्रिधा मासत्रयं स्मृत" ॥

मित्युक्तम् । अस्यार्थ :—

नित्यं प्रवहवायुना भचक्रस्यैकं भ्रमणं यद् भवति तदेव नाक्षत्रं दिनमुच्यते

प्राचीनैरिति । पर्वान्तः पूर्णिमान्तस्तत्र नक्षत्रयोगेन चान्द्रमासानां संज्ञा यथा कृत्तिका सम्बन्धात् कार्त्तिकः । मृगशीर्षसम्बन्धान्मार्गशीर्षः । पुष्य-सम्बन्धात् पौषः । मघासम्बन्धान्माघः । फाल्गुनी सम्बन्धात् फाल्गुनः । चित्रासम्बन्धाच्चैत्रः । विशाखासम्बन्धाद्वैशाखः । जेष्ठासम्बन्धाज्ज्यैष्ठः । आषाढ़ासम्बन्धादाषाढ़ः । श्रवणसम्बन्धाच्छ्रावणः । भाद्रपदसम्बन्धाद् भाद्रपदः । अश्विनीसम्बन्धादाश्विन इति । ननु पूर्णिमान्ते तत्तन्नक्षत्राभावे कथं तत्संज्ञा मासानामुचितेत्यत आह । कार्त्तिक्यादिषु-कार्त्तिकमासादीनां पौर्णमासीषु कृत्तिकादि द्वयं द्वयं नक्षत्रं कथितम् । यथा कृत्तिकारोहिणीभ्यां कार्त्तिकः । मृगार्द्राभ्यां मार्गशीर्षः । पुनर्वसुपुष्याभ्यां पौषः । आश्लेषामघाभ्यां माघः । चित्रास्वातीभ्यां चैत्रः । विशाखानुराधाभ्यां वैशाखः । ज्येष्ठमूलाभ्यां ज्यैष्ठः । पूर्वोत्तराषाढ़ाभ्यामाषाढ़ः । श्रवणधनिष्ठाभ्यां श्रावणः । इति फलितार्थः । अवशिष्टमासार्थं कथ्यते । अन्त्योपान्त्याविति । कार्त्तिकस्यादित्वेन ग्रहणादन्त्य आश्विनः । उपान्त्यो भाद्रपदः । पञ्चमश्च फाल्गुनः । इति मासत्रयं त्रिधा नक्षत्रत्रयवशतः स्मृतम् । रेवत्यश्विनीभरणीभिराश्विनः । शततारापूर्वोत्तराभाद्र-पदैर्भाद्रपदः । पूर्वोत्तराफाल्गुनीहस्तैः फाल्गुन इति । एवं निरयणमानागतनक्षत्रै-र्मासानां संज्ञा लिखिता, अथर्ववेदेऽपि तथैव मासानाँ संज्ञा । सायनमानवशेन तत्तन्नक्षत्राणां सम्बन्धाभावात् संज्ञास्वनर्थापत्तिरतो निरयणमानेनैव व्यवहारः समुचित इत्येव प्राचीनानां वैदिकानां सम्मतिरिति ॥५॥

अब नक्षत्र सावन की प्रशंसा को कहते हैं ।

हि. भा.—क्यों कि सूर्यादि ग्रहों का अपना अपना सावन दिन नक्षत्र सावन दिन ही से सिद्ध होता है । इसलिये मन्दबुद्धियों के लिये नाक्षत्रमान अत्यन्त कठिन है । उसी को सूक्ष्मरीति से विचार करना चाहिये । नहीं तो ग्रह सावन समीचीन नहीं होते है । ग्रहों का सावनदिन नक्षत्र सावन दिन ही से सिद्ध होता है जैसे सूर्यसिद्धान्त में 'भोदया भगणैः स्वैः स्वैरूनाः स्व स्वोदयायुगे' कहा है । सिद्धान्तशेखर में 'यस्य यस्य भगणैर्विवर्जिता ज्योतिषां भगणसंहतिः स्फुटम्' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति ने ग्रह सावन दिनानयन कहकर फिर आगे 'भभ्रमोष्णकरमण्डलान्तरं' इत्यादि कहा है, इससे सूचित होता है कि नक्षत्र सावन से बहुत प्रयोजन सिद्ध होते हैं, इसीलिये आचार्य भी 'तस्मादाक्षं दुरधिगमं मन्दबुद्धीनाम्' इससे नक्षत्र सावन का अतिशय उपयोगित्व कहा है । सिद्धान्त शेखर में 'नाक्षत्रमानाद् घटिकादिकालः' इससे श्रीपति ने नाक्षत्र के प्रयोजन कहे हैं । अर्थात् अमुक ग्रह ने अमुक नक्षत्र में इतनी घटी भोग की हैं इसका ज्ञान नाक्षत्रमान ही से सिद्ध होता है । सूर्य सिद्धान्त में 'भचक्र भ्रमणं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों से नाक्षत्र दिन की परिभाषा और नक्षत्रों के सम्बन्ध से कार्त्तिकादि मासों की संज्ञा कही है । उन श्लोकों का अर्थ यह है—नित्य प्रवह वायु के द्वारा भचक्र का एक

भ्रमण जो होता है उसी को प्राचीन लोग नाक्षत्र दिन कहते हैं और पूर्णिमान्त में नक्षत्र योग से चान्द्रमासों की संज्ञा कहते हैं जैसे कृत्तिका के सम्बन्ध से कार्त्तिक । मृगशीर्ष के सम्बन्ध से मार्गशीर्ष (अग्रहण) । पुष्य के सम्बन्ध से पौष । मघा के सम्बन्ध से माघ । फाल्गुनी के सम्बन्ध से फाल्गुन । चित्रा के सम्बन्ध से चैत्र । विशाखा के सम्बन्ध से वैशाख । ज्येष्ठा के सम्बन्ध से ज्यैष्ठ । आषाढ़ा के सम्बन्ध से आषाढ़ । श्रवण के सम्बन्ध से श्रावण । भाद्रपद के सम्बन्ध से भाद्रपद (भादों) । अश्विनी के सम्बन्ध से आश्विन । यदि पूर्णिमान्त में उपर्युक्त नक्षत्र न हो तब मासों की संज्ञा कैसे उचित होगी इस के लिये कहते हैं । कार्त्तिकादि मासों की पौर्णमासी में कृतिकादि दो दो नक्षत्र लेना चाहिये । जैसे कृत्तिका-रोहिणी के सम्बन्ध से कार्त्तिक । मृगशीर्ष और आर्द्रा के सम्बन्ध से मार्गशीर्ष । पुनर्वसु और पुष्य के सम्बन्ध से पौष । आश्लेषा और मघा के सम्बन्ध से माघ । चित्रा और स्वाती के सम्बन्ध से चैत्र । विशाखा और अनुराधा के सम्बन्ध से वैशाख । ज्येष्ठा और मूल के सम्बन्ध से ज्यैष्ठ पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ के सम्बन्ध से आषाढ़ । श्रवण और धनिष्ठा के सम्बन्ध से श्रावण । अवशिष्ट मासों के लिये कहते हैं, आश्विन-भाद्रपद और फाल्गुन के तीनों मास तीन नक्षत्र वश से होते हैं जैसे रेवती- अश्विनी-भरणी के सम्बन्ध से आश्विन । शतभिष-पूर्वभाद्र-उत्तर भाद्र के सम्बन्ध से भाद्रपद । पूर्वफल्गुनी-उत्तरफल्गुनी—हस्त नक्षत्रों के सम्बन्ध से फाल्गुन । इस तरह निरयण नक्षत्रमानों से मासों की संज्ञा कही गई है। अथर्व वेद में भी ऐसी ही मासों की संज्ञा है । सायनमान वश से पूर्वकथित नक्षत्रों के सम्बन्धाभाव से मासों की संज्ञाओं में आपत्ति होती है इसलिये निरयणमान ही से व्यवहार उचित है यही प्राचीन वैदिकों की सम्मति है इति ॥५॥

इदानीं नवमानान्याह ।

मानुष्यदिव्यपित्र्यब्राह्माण्यष्टावमूर्त्तकालस्य ।
उक्तानि ज्ञानार्थं बार्हस्पत्यं नवममन्यत् ॥६॥

सु. भा.—अमूर्त्तकालस्याव्यक्तात्मककालस्य ज्ञानार्थं मानुष्यं मानचतुष्टयम् । दिव्यं दैवं पित्र्यं ब्राह्ममन्यच्च बार्हस्पत्यमिति नवमानान्युक्तानीति ॥६॥

वि. भा.—'लोकानामन्तकृत् कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः । स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मूर्त्तश्चामूर्त्त उच्यते' इति सूर्यसिद्धान्तोक्तेरिह ज्यौतिषसिद्धान्ते गणनात्मक काल एवामूर्त्तसंज्ञकः, एतस्यामूर्त्तसंज्ञकस्याव्यक्तात्मककालस्य ज्ञानार्थं मानुष्यं मान (सौरमानम् । चान्द्रमानम् । सावनमानम् । नाक्षत्रमानम्) चतुष्टयम् । दिव्यं मानं दैवं (प्राजापत्यं), पित्र्यं, ब्राह्मं, अन्यद्बार्हस्पत्यमिति नव मानानि कथितानि सन्तीति । सूर्य सिद्धान्ते—

"ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं गुरोस्तथा ।
सौरं च सावनं चान्द्रमार्क्षं मानानि वै नवेति"
नवमानानि तथा सिद्धान्तशेखरे—

'पैतामहं दिव्यमथासुरं च पित्र्यं तथा मानुषमानमन्यत् ।
सौरार्क्षहैमांशवसावनानि जैवं तथैवं नव कीर्त्तितानि'
श्रीपत्युक्तानि नव मानानि । सिद्धान्तशिरोमणौ—

'एवं पृथग् मानवदैवजैवपैत्रार्क्षसौरैन्दवसावनानि ।
ब्राह्मं च काले नवमं प्रमाणं ग्रहास्तु साध्या मनुजैः स्वमानात्'
भास्करोक्तनवमानानि चाचार्योक्तसदृशान्येवेति विज्ञैर्ज्ञेयानीति ॥६॥

अब नव मानों को कहते हैं ।

हि. भा.—'लोकानामन्तकृत् कालः' इत्यादि सूर्य सिद्धान्तोक्त मूर्त्त और अमूर्त्त कालों में ज्यौतिष सिद्धान्तीय गणनात्मक काल ही अमूर्त्त संज्ञक है । इस अमूर्त्त संज्ञक अव्यक्तात्मक काल के ज्ञान के लिये मानुष्य मान (सौरमान, चान्द्रमान, सावनमान, नाक्षत्रमान) । दिव्य-मान, दैव (प्राजापत्य) मान, पित्र्य (पितृ सम्बन्धी) मान, ब्राह्म (ब्रह्म सम्बन्धी) मान अन्य बार्हस्पत्य (बृहस्पति सम्बन्धी) मान ये नव मान कथित हैं । सूर्य सिद्धान्त में 'ब्राह्मं दिव्यं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं' इत्यादि मानाध्यायोक्त नौ मान तथा सिद्धान्तशेखर में 'पैतामहं दिव्यमथासुरं च पित्र्यं तथा मानुषमानमन्यत् 'इत्यादि श्रीपत्युक्त नौ मान तथा सिद्धान्तशिरो-मणि में 'एवं पृथग् मानव दैव जैव पैत्रार्क्ष सौरैन्दव सावनानि' इत्यादि भास्करोक्त नौ मान ये सब मान आचार्योक्त नौ मानों के सदृश ही हैं इति ॥६॥

इदानीमृतूनाह ।

द्वौ द्वौ राशी मकरादृतवः षट् सूर्यगतिवशाद् भाज्यः ।
शिशिरवसन्तग्रीष्मा वर्षाशरदः सहेमन्ताः ॥७॥

सु. भा.—मकराद् द्वौ द्वौ राशी षट्ऋतवः सूर्यगतिवशाद्भाज्या विभाज-नीया इति शेषं स्पष्टार्थम् । 'मृगादिराशिद्वयभानुभोगात् षट् चर्तवः स्युः' इत्यादि श्रीपत्युक्तमेतदनुरूपमेव ॥७॥

वि. भा.—मकराद् द्वौ द्वौ राशी षट् ऋतवः सूर्यगतिवशाद्विभाजनीयाः । ते च ऋतवो हेमन्तसहिताः शिशिरवसन्तग्रीष्मवर्षाशरद् इति नामका भवन्ती-ति । सिद्धान्तशेखरे 'मृगादिराशिद्वय भानुभोगात् षट् चर्त्तवः स्युरिति' श्रीपत्युक्त-माचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥७॥

अब ऋतुओं को कहते हैं।

हि. भा.—मकर संक्रान्ति से दो दो राशि छः ऋतु सूर्यगति वश से विभाग करने के योग्य है। वे छः ऋतुएँ शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमन्त, इन नामों की हैं। सिद्धान्तशेखर में 'मृगादि राशिद्वय भानु भोगात्' इत्यादि श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥७॥

इदानीं भूभादैर्घ्यं भूभामानं चाह।

भूव्यासगुणो भक्तः कूवर्कव्यासान्तरेण रविकर्णः।
भूमध्याद्भूछाया दीर्घत्वं चन्द्रकर्णोनम् ॥८॥
शेषं भूव्यासगुणं दीर्घत्वहृतं शशाङ्ककक्षायाम्।
तमसो व्यासः शशिकर्णहृतस्त्रिज्यागुणो लिप्ताः ॥९॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। उपपत्तिश्च भूभासाधनक्षेत्रानुपातेन स्फुटा ॥८-९॥

वि. भा.—रविकर्णो भूव्यासेन गुणो भूव्यासरविव्यासयोरन्तरेण भक्तस्तदा भूकेन्द्रात् भूछायाया दीर्घत्वं भवति। तद्दीर्घत्वं चन्द्रकर्णेन हीनं शेषं यत्तद् भूव्यासेन गुणितं दीर्घत्वेन भक्तं तदा चन्द्रकक्षायां तमसो (भूभायाः) व्यासो भवति। स च त्रिज्यया गुणश्चन्द्रकर्णभक्तस्तदा भूभामानकला भवन्तीति।

अत्रोपपत्तिः।

रविबिम्बभूबिम्बयोः क्रमस्पर्शरेखावर्धितरविकर्णेन साकमेकस्मिन्नेव बिन्दौ चन्द्रकक्षात उपरि मिलन्ति। स च बिन्दुः=यो, भूकेन्द्रात् स्पर्शरेखायाः समानान्तरा रेखा कार्या तदा रविकर्ण एको भुजः भूव्यासार्धोनरविव्यासार्धं द्वितीयो भुजः। भूकेन्द्रात्समानान्तरेखारविव्यासार्धयोर्योगबिन्दुं यावत्तृतीयो भुजः। इति कर्णभुजकोटिभिरेकं त्रिभुजम्। तथा भूकेद्रात् यो बिन्दुं यावद्भूछायादैर्घ्यमेको भुजः। भूव्यासार्धं द्वितीयो भुजः। भूबिम्बस्पर्शबिन्दुतो यो बिन्दुं यावत्तृतीयो भुजः। इति कर्णभुज कोटिभिर्द्वितीयं त्रिभुजम्। अनयोस्त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन $\frac{\text{रविकर्ण}\times\frac{\text{भूव्या}}{२}}{\frac{\text{रव्या}}{२}-\frac{\text{भूव्या}}{२}}=\frac{\text{रविकर्ण}\times\text{भूव्या}}{\text{रव्या}-\text{भूव्या}}=$ भूयो=भूछाया द्वैर्घ्यम्

वर्धितरविकर्णचन्द्रकक्षयोर्योगबिन्दुः=च, भू=भूकेन्द्रम्। भूच=चन्द्रकर्णः। भूयो—भूच=भूछाया दैर्घ्य—चन्द्रकर्ण=चयो। च बिन्दुतः स्पर्शरेखोपरिलम्बः=

चल=भूभा—व्यासार्धम्। भूबिम्बस्पर्श बिन्दुः=स्प, भूस्प=भूव्यासार्धम्। तदा भूस्पयो, चलयो त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः। $\frac{\text{भूस्प}\times\text{चयो}}{\text{भूयो}}$ =चल

$= \frac{\text{भूव्या}\frac{1}{2}\times(\text{भूछायादैर्घ्यं}-\text{चन्द्रकर्ण})}{\text{भूछायादैर्घ्यं}}$ =भूभाव्यासार्धम्। द्विगुणीकरणेन

$\frac{\text{भूव्या }(\text{भूछायादैर्घ्यं}-\text{चन्द्रकर्ण})}{\text{भूछायादैर्घ्यं}}$ =भूभाव्यासः। परमयं भूभाव्यासश्चन्द्रकक्षायां नहि भवति। किन्तु चन्द्रकक्षात उपरि भवतीति भूभासाधनक्षेत्रदर्शनेन स्फुटम्। ततः 'सूर्येन्दुभूभातनुयोजनानी' त्यादिना $\frac{\text{भूभाव्यास}\times\text{त्रि}}{\text{चन्द्रक}}$ =आचार्योक्त भूभामानकलाः, एतेनाचार्योक्तमुपपन्नमिति। भूभामानकलासाधने या स्थूलता सा पूर्वमेव तत्साधनोपपत्तौ प्रदर्शितास्ति। सा तत्रैव द्रष्टव्येति॥

अब भूभादैर्घ्य और भूभामान को कहते हैं।

हि. भा.—रबिकर्ण को भूव्यास से गुणाकर भूव्यासोन रविव्यास से भाग देने से भूकेन्द्र से भूछाया का दीर्घत्व (लम्बाई) होता है। उस दीर्घत्व में से चन्द्रकर्ण को घटाकर जो शेष रहता है उसको भूव्यास से गुणाकर दीर्घत्व से भाग देने से चन्द्रकक्षा में भूभाव्यास होता है। उसको त्रिज्या से गुणाकर चन्द्रकर्ण से भाग देने से भूभामान कला होती है इति॥८-९॥

उपपत्ति।

रविबिम्ब और भूबिम्ब की क्रमस्पर्श रेखाएँ वर्धित रविकर्ण के साथ चन्द्रकक्षा से ऊपर एक ही बिन्दु में मिलती है, वह बिन्दु=यो, है। भूकेन्द्र से स्पर्श रेखा की समानान्तर रेखा रवि व्यासार्ध में जहां लगती है वहां से रविकेन्द्र तक रेखा=रविव्या$\frac{1}{2}$—भूव्या$\frac{1}{2}$ अब दो त्रिभुज बनते हैं जैसे रविकर्ण कर्ण एकभुजः। भूव्यासार्धोन रविव्यासार्ध भुज द्वितीयभुज, भूकेन्द्र से समानान्तर रेखा और रविव्यासार्ध के योग बिन्दु पर्यन्त कोटि तृतीय भुज, इन कर्ण—भुज कोटि से उत्पन्न एक त्रिभुज, तथा भूकेन्द्र से बिन्दु पर्यन्त भूछायादैर्घ्य कर्ण एकभुज, भूव्यासार्ध भुज द्वितीयभुज भूबिम्ब स्पर्श बिन्दु से यो बिन्दु पर्यन्त कोटि तृतीयभुज, इन कर्णभुजकोटि से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज; इन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं यदि भूव्यासार्धोन रवि व्यासार्धभुज में रविकर्ण-कर्ण पाते हैं तो भूव्यासार्ध भुज में क्या इस अनुपात से भूछाया दीर्घत्व आता है इसका स्वरूप= $\frac{\text{रविकर्ण}.\ \text{भूव्या}\frac{1}{2}}{\text{रव्या}\frac{1}{2}-\text{भूव्या}\frac{1}{2}}$

$= \frac{\text{रविकर्ण. भूव्या}}{\text{रव्या—भूव्या}}$ =भूछाया दीर्घत्व=भूयो । वर्धित रविकर्ण और चन्द्रकक्षा का योग-बिन्दु=च । भू=भूकेन्द्र । भूच=चन्द्रकर्ण भूयो—भूच=चयो= भूछायादीर्घत्व—चन्द्रकर्ण; च बिन्दु से स्पर्श रेखा के ऊपर लम्ब=चल=भूभाव्यासार्ध भूबिम्ब स्पर्श बिन्दु=स्प, भूस्प =भूव्यासार्ध, तब भूस्पयो, चलयो दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं $\frac{\text{भूस्प. चयो}}{\text{भूयो}}$

$=\text{चल}=\frac{\text{भूव्या}\frac{1}{2}\ (\text{भूछायादीर्घत्व—चन्द्रकर्ण})}{\text{भूछायादीर्घत्व}}$ =भूभाव्यासार्ध, द्विगुणित करने से भूभाव्यास

$= \frac{\text{भूव्यास}\ (\text{भूछायादीर्घत्व—चन्द्रकर्ण})}{\text{भूछायादीर्घत्व}}$, लेकिन यह भूभाव्यास चन्द्र कक्षान्तर्गत नहीं आता है किन्तु चन्द्रकक्षा से ऊपर आता है यह भूभासाधन क्षेत्र देखने से स्फुट है । तब अनुपात करते है यदि चन्द्रकर्ण में त्रिज्या पाते हैं तो भूभाविम्ब व्यासार्ध में क्या इस अनुपात से भूभाबिम्बार्ध कलाज्या आती है इसको द्विगुणित करने से आचार्योक्त भूभामान कला होती है उसका स्वरूप $=\frac{\text{त्रि. भूभाबिम्बव्या}}{\text{चन्द्रकर्ण}}$, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । लेकिन भूभामानकला साधन में जो स्थूलता है उसको साधनोपपत्ति में देखना चाहिये । इति ॥८-९॥

पुनः प्रकारान्तरेण तत्साधनमाह ।

रविकर्णहृता त्रिज्या कृवर्कव्यासान्तराहता शोध्या ।
त्रिज्या भूव्यासवधात् शशिकर्णहृतात् तमो व्यासः ॥१०॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ॥

अत्रोपपत्तिः । योजनात्मकभूभाव्यासः=भूव्या=$\frac{\text{चक (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक}}$

इयं त्रिज्यागुणा चन्द्रकर्णहृता जाता भूभाबिम्बकलाः = $\frac{\text{त्रि.भूव्या}}{\text{चक}}$ — $\frac{\text{त्रि (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक}}$ । अत उपपन्नं यथोक्तम् ॥१०॥

वि. भा.—त्रिज्या भूव्यासोन रविव्यासेन गुणिता रविकर्णेन भक्ता लब्धिः त्रिज्या भूव्यासघातात् चन्द्रकर्णभक्तात् शोध्या तदा भूभाव्यासो भवतीति ॥१०॥

अत्रोपपत्तिः ।

भूव्यासहीनं रविबिम्बमिन्दुकर्णाहतमित्यादि भास्करोक्त्या भूव्या $-\frac{\text{चंक (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक}}$ = भूभाव्यासः । ततः पूर्वप्रदर्शितोपपत्त्या भूभा-

बिम्बकलाः $=\frac{\text{भूव्या. त्रि}}{\text{चंक}} - \frac{\text{चंक (रव्या—भूव्या). त्रि}}{\text{चंक.रक}} = \frac{\text{भूव्या. त्रि}}{\text{चंक}}$

$-\frac{\text{(रव्या—भूव्या). त्रि}}{\text{रक}}$, एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति । भूव्या = भूव्यासः । चंक = चन्द्रकर्णः । रव्या = रविव्यासः । रक = रविकर्णः इति ॥१०॥

अब प्रकारान्तर से भूभाबिम्बकला साधन को कहते हैं ।

हि. भा.—त्रिज्या को भूव्यासोन रविव्यास से गुणा कर रविकर्ण से भाग देने से जो फल हो उसको त्रिज्या और भूव्यास घात में चन्द्रकर्ण से भाग देकर जो लब्धि हो उसमें से घटाने से भूभाव्यास होता है इति ॥१०॥

उपपत्ति ।

भूव्या = भूव्यास । चंक = चन्द्रकर्ण । रक = रविकर्ण । रव्या = रविव्यास, तब 'भूव्यासहीनं रविबिम्बमिन्दुकर्णाहतं' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से भूव्या— $-\frac{\text{चंक (रव्या—भूव्या). त्रि}}{\text{रक}}$ = भू भाव्यास, इसको त्रिज्या से गुणाकर चन्द्रकर्ण से भाग

देने से भूभाबिम्बकला $=\frac{\text{भूव्या. त्रि}}{\text{चंक}} \frac{\text{चंक. (रव्या—भूव्या).त्रि}}{\text{चंक.रक}} = \frac{\text{भूव्या.त्रि}}{\text{चंक}}$

$-\frac{\text{त्रि (रव्या — भूव्या)}}{\text{रक}}$ इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥१०॥

इदानीं प्रकारान्तरेण भूभामानमाह ।

भूव्यासेन्दुगतिवधात् क्वर्कव्यासान्तरार्कभुक्तिवधम् ।
प्रोह्येन्दुमध्यभुक्त्या तिथिगुणयाऽऽप्तं तमो व्यासः ॥११॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ।

अत्रोपपत्तिः । पूर्वश्लोकेन भूभाबिम्बकलाः $=\frac{\text{त्रि.भव्या}}{\text{चक}}$

$$= \frac{\text{त्रि (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक}} = २ \text{ चान्द्र परलंबनकलाः}$$

$$= \frac{\text{त्रि.भूव्या (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक.भूव्या}} = \frac{२ \text{ चग}}{१५} - \frac{२ \text{ रग (रव्या—भूव्या)}}{१५ \text{ भूव्या}}$$

$$= \frac{२ \text{ चग.भूव्या—२ रग (रव्या—भूव्या)}}{१५ \text{ भूव्या}}$$

$$= \frac{\text{चग. भूव्या—रग (रव्या—भूव्या)}}{१५ \text{ भूव्याद}}$$ आचार्यमते भूव्यासदलं स्वल्पान्तराच्च-न्द्रमध्यगतिकलासममत उपपन्नं यथोक्तम् ॥११॥

वि. भा.— भूव्यासचन्द्रगतिघातात् भूव्यासरविव्यासयोरन्तरगुणित-रविगतिं विशोध्य पञ्चदशगुणितचन्द्रमध्यगत्या भक्तं तदा भूभा व्यासो-भवेदिति ॥११॥

अत्रोपपत्तिः ।

पूर्वश्लोकेन भूभाविम्बकला $= \frac{\text{त्रि.भूव्या}}{\text{चंक}} - \frac{\text{त्रि (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक}}$

$$= \frac{\text{त्रि भूव्या}\frac{१}{२} \times २}{\text{चंक}} - \frac{\text{त्रि (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक}} २ \text{ चन्द्र परमलम्बनकला}$$

$$- \frac{\text{त्रि (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक}}$$ द्वितीय खण्डे हरभाज्यौ भूव्यागुणितौ तदा २ चन्द्र परमलम्बन कला—$\frac{\text{त्रि. भूव्या (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक.भूव्या}}$ यतः $\frac{\text{चंग}}{१५} =$ चन्द्रपरमल-म्बनकला । अतः $\frac{२ \text{ चंग}}{१५} - \frac{\text{त्रि. भूव्या (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक. भूव्या}} = \frac{२ \text{ चंग}}{१५}$

$$- \frac{\text{त्रि.भूव्या}\frac{१}{२} \times २ \text{ (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक.भूव्या}} = \frac{२ \text{ चंग}}{१५}$$

$$- \frac{२ \text{ रविपरमलम्बन (रव्या—भूव्या)}}{\text{भूव्या}} = \frac{२ \text{ चंग}}{१५} - \frac{२ \text{ रग (रव्या—भूव्या)}}{१५ \times \text{भूव्या}}$$

समच्छेदेन $\frac{२ \text{ चंग. भूव्या—२ रग (रव्या—भूव्या)}}{१५ \times \text{भूव्या}}$ = भूभाबिम्बकला

$$= \frac{\text{चंग. भूव्या—रग (रव्या—भूव्या)}}{१५ \times \text{भूव्या}\frac{१}{२}}$$ अत्राचार्येण स्वल्पान्तरात् भूव्यासार्धं

चन्द्रमध्यमगतिसमं स्वीकृतं तदा $\frac{\text{चंग. भूव्या—रग (रव्या—भूव्या)}}{\text{१५ चंग}}$ = भूभा-बिम्बकला, अत आचार्योक्तमुपपन्नमिति ॥११॥

अब प्रकारान्तर से भू भामान को कहते हैं।

हि. भा.—भूव्यास और चन्द्रगति के घात में भूव्यास और रविव्यास के अन्तर से गुणित रविगति को घटाकर पन्द्रह से गुणित चन्द्रमध्यम गति से भाग देने से लब्ध भूभा-व्यास होता है इति ॥११॥

उपपत्ति।

पूर्वश्लोक से भूभाबिम्बकला $= \frac{\text{त्रि भूव्या}}{\text{चंक}} - \frac{\text{त्रि (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक}}$

$= \frac{\text{त्रि. भूव्या}\frac{1}{2}\times 2}{\text{चंक}} - \frac{\text{त्रि (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक}} = २$ चन्द्रपरमलम्बनकला

$= \frac{\text{त्रि.भूव्या (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक.भूव्या}} \therefore \frac{\text{चंग}}{१५} =$ चन्द्रपरमलम्बनकला, अतः, $\frac{\text{२ चंग}}{१५}$

$- \frac{\text{त्रि.भूव्या (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक.भूव्या}} = \frac{\text{२ चंग}}{१५} - \frac{\text{त्रि.भूव्या}\frac{1}{2}\times 2\text{ (रव्या—भूव्या)}}{\text{रक.भूव्या}}$

$= \frac{\text{२ चंग}}{१५} - \frac{\text{२ रविपरमलम्बन (रव्या—भूव्या)}}{\text{भूव्या}} = \frac{\text{२ चंग}}{१५}$

$- \frac{\text{२ रग (रव्या—भूव्या)}}{१५\times\text{भूव्या}}$ समच्छेद से $\frac{\text{२ चंग. भूव्या—२रग (रव्या—भूव्या)}}{१५\times\text{भूव्या}}$ भूभा-बिम्बकला $= \frac{\text{चंग. भूव्या—रग (रव्या—भूव्या)}}{१५\times\text{भूव्या}\frac{1}{2}}$ यहां आचार्य ने स्वल्पान्तर से चन्द्र-मध्यमगति के बराबर भूव्यासार्ध को स्वीकार किया है। तब $\frac{\text{चंग.भूव्या—रग (रव्या—भूव्या)}}{\text{१५ चंग}} =$ भूभाविम्बकला, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥११॥

इदानीमध्यायोपसंहारमाह।

योऽधिकमासावमरात्रसम्भवज्ञः स वेत्ति मानानि।
आर्याद्वादशभिरयं मानाध्यायस्त्रयोविंशः ॥१२॥

सु. भा.—यो गणकोऽधिकमासावमरात्रसम्भवज्ञः स एव सौरादिमानानि वेत्ति यतः सौरचान्द्रमानाभ्यां सम्यग्ज्ञाताभ्यामधिमासज्ञानं चान्द्रसावनमानाभ्यां च क्षयाहज्ञानं भवति । शेषं स्पष्टम् ॥१२॥

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो मानविधौ सुधाकरेण ॥

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके मानाध्यायस्त्रयोविंशः ॥१२॥

वि. भा.—योऽधिमाससम्भवमवमसम्भवं च जानाति स मानानि (सौरचान्द्रमानादि) जानाति, यतो ज्ञाताभ्यां सौरचान्द्रमानाभ्यामधिमासज्ञानं भवति तथा चान्द्रसावनमानाभ्यां चावमदिनज्ञानं भवति । अयमार्याद्वादशभिस्त्रयोविंशो मानाध्यायोऽस्तीति ॥१२॥

इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते मानाध्यायस्त्रयोविंशः

अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं।

हि. भा.—जो गणक अधिमास सम्भव को जानते हैं और अवम सम्भव को जानते हैं वे मान (सौर चान्द्रमानादि) को जानते हैं क्यों कि अच्छी तरह विदित सौरमान और चान्द्रमान से अधिमास ज्ञान होता है, तथा चान्द्रमान और सावनमान से क्षयाह ज्ञान होता है इति ॥१२॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में तेईसवां मानाध्याय समाप्त हुआ ।

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

संज्ञाध्यायः

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

अथ संज्ञाध्यायः प्रारभ्यते ।

तत्रादौ तदारम्भ प्रयोजनमाह ।

यस्मात्संप्रतिपत्तिर्न संज्ञया संज्ञितो विना तस्मात् ।
लोके प्रसिद्धसंज्ञा रूपादीनां शशाङ्काद्याः ॥ १ ॥

सु. भा.—यस्मात् संज्ञया विना यः संज्ञितः पदार्थस्तस्य संप्रतिपत्तिः प्राप्तिः परिचयो वा न भवति, तस्मात् लोके रूपादीनां रूपवतां पदार्थानां शशाङ्काद्याः प्रसिद्धसंज्ञाः सन्ति ये ये रूपवन्तस्ते ते संज्ञांवन्तः । संज्ञा विना परिचयो न भवतीत्यर्थः ॥१॥

वि. भा.—यस्मात् कारणात् यः संज्ञितः (संज्ञायुक्तो नामयुक्तोवा) पदार्थस्तस्य संप्रतिपत्तिः (परिचयः सम्यक् ज्ञानं वा) संज्ञया विना न भवति तस्मात् कारणात् लोके रूपादीनां (स्वरूपवतां पदार्थानां) शशाङ्काद्याः (चन्द्रादयः) प्रसिद्ध संज्ञाः सन्ति । अर्थाद्ये ये रूपवन्तः पदार्थास्तेते संज्ञावन्तः, संज्ञा (नाम) विना तेषां परिचयो न भवतीति ॥ १ ॥

अब संज्ञाध्याय प्रारम्भ किया जाता है । उसमें पहले आरम्भ करने का प्रयोजन कहते हैं ।

हि. भा.—क्योंकि जो संज्ञायुक्त (नाम वाले) पदार्थ हैं उनका परिचय वा अच्छी तरह से ज्ञान विना संज्ञा (नाम) के नहीं होता है; इसलिये लोक में रूपवान् पदार्थों की शशाङ्क (चन्द्र) आदि प्रसिद्ध संज्ञा है । अर्थात् रूपवान् जितने पदार्थ है वे सब संज्ञावान् है । संज्ञा (नाम) के बिना उनका परिचय नहीं होता है इति ॥ १ ॥

इदानीं सिद्धान्त एक एवेत्याह ।

युगपद्युगादिरुदयाद्याम्यायां भास्करस्य वारुण्याम् ।
रात्र्यर्धात् सौम्यायामस्तमयाद्दिनदलादैन्द्र्याम् ॥ २ ॥
अयमेव कृतः सूर्येन्दु पुलिश रोमक वशिष्ठ यवनाद्यैः ।
यस्मात्तस्मादेकः सिद्धान्तो विरचितो नान्यः ॥ ३ ॥

सु. भा.—कस्यचिन्मते भास्करस्य याम्यायां लङ्कायामुदयाद्युगपद्युगादिः । अन्यमते तदैव वारुण्यां रोमकपत्तने रात्र्यर्धाद्युगादिः । अन्यमते तदैव सौम्यायां सिद्धपुरेऽस्तमयाद्युगादिः । अन्यमते च तदैवैन्द्र्यां यमकोट्यां दिनदलाद्युगादिः । एवं देशविशेषेणोदयास्तादिकालः सूर्यस्य जातो वस्तुत आकाशे सूर्यस्य स्थितिश्च मेषादावेवातो ग्रहगणनायामेव सर्वत्र एक एवायं सिद्धान्तः सूर्येन्दुपुलिशरोमक-वसिष्ठ्य वनाद्यैः कृतः । यस्माद्देशविशेषस्य भिन्न-भिन्नकालग्रहणेन ग्रहगणनायां भेदो न भवति तस्मात् सूर्याद्यैर्वस्तुत एक एव सिद्धान्तो विरचितो नान्य इति सिद्धान्तविदां सर्वं स्फुटम् ॥२–३॥

वि. भा.—भास्करस्य (सूर्यस्य) याम्यायां (लङ्कायां) उदयादेकदैव युगादेः प्रवृत्तिर्बभूवेति कस्यचिन्मतम् । तदैव (लङ्कार्कोदयकाल एव) वारुण्यां (रोमक-पत्तने) रात्र्यर्धात् (अर्धरात्रिकालात्) युगादिप्रवृत्तिः । तदैव सौम्यायां (सिद्धपुरे) अस्तमयकालाद्युगादि प्रवृत्तिरिति कस्यचिन्मतम् । तदैवैन्द्र्याम् (यमकोटि पुर्यां) दिनार्धकालाद्युगादेः प्रवृत्तिरित्यन्यस्य मतम् । सिद्धान्त शिरोमणौ—

"लङ्का कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक् पश्चिमे रोमकपत्तनं च ।
अधस्ततः सिद्धपुरं सुमेरुः सौम्ये च याम्ये वडवानलश्च ॥
कुवृत्त पादाम्तरितानि तानि स्थानानि षङ्गोलविदो वदन्ती"
तिभास्करोक्तपुरनिवेशस्थित्या गोलस्थितिदर्शनेन चाऽग्रे ।
"लङ्कापुरेऽर्कस्य यदोदयः स्यात्तदा दिनार्धं यमकोटिपुर्याम् ।
अधस्तदा सिद्धपुरेऽस्तकालः स्याद्रोमके रात्रिदलं तदैव ॥"

इति भास्करोक्तमस्ति, यदा लङ्कायां सूर्योदयस्तदैव यमकोटिनगरे दिनार्धंमधःसिद्धपुरेऽस्तकालः । रोमकपत्तने रात्र्यर्धं भवति, तेन लङ्कासूर्योदय-काले-यमकोटिदिनार्धकाले, अधः सिद्धपुरेऽस्तकाले, रोमकपत्तनस्य रात्र्यर्धकाले एकदैव युगादि प्रवृत्तिर्बभूवेति कथने न कोऽपि दोषोऽस्ति । तथापि सिद्धान्तशेखरे-

"मधुसित प्रतिपद्दिवसादितो रविदिने दिनमासयुगादयः ।
दश शिरः पुरि सूर्यसमुद्गमात् सममभी भवसृष्टिमुखेऽभवन्'

इत्यनेन श्री पतिना, सिद्धान्तशिरोमणौ
"लङ्कानगर्यामुदयाच्च भानोस्तस्यैव वारे प्रथमं बभूव।
मधोः सितादेर्दिनमासवर्षं युगादिकानां युगपत्प्रवृत्तिः॥"

इत्यनेन भास्कराचार्येण, अन्येनाप्यनेकाऽऽचार्येण लङ्कायाः प्रधानत्वाल्लङ्कासूर्योदयकालत एव युगाद्यारम्भः कथ्यते, यमकोटि-सिद्धपुर-रोमकपत्तननगराण्यप्रसिद्धानि सन्ति, बहुभिस्तेषां नामान्यपि न श्रुतानि, तस्मादेव कारणात्—बहुभिरेवाचार्यैर्लङ्कासूर्योदयकालत एव युगादिप्रवृत्तिः स्वीक्रियते। वस्तुतस्तु—आकाशे मेषादावेव सूर्यस्य स्थितिरतो ग्रहगणिते सर्वत्रैक एवायं सिद्धान्तः सूर्य-चन्द्र-पुलिश-रोमक-वशिष्ट यवनाद्यैः कृतः। यस्मात्कारणात् देशविशेषाणां भिन्नभिन्नकालग्रहगणिते कोऽपि भेदो न भवत्यतः पूर्वोक्तैराचार्यैरेक एव सिद्धान्तो विरचितोऽन्यो नेति॥ २-३॥

अब सिद्धान्त एक ही है कहते हैं।

हि. भा.— लङ्का सूर्योदय काल से एक ही समय में युगादियों की प्रवृत्ति हुई यह किसी का मत है। उसी समय में (लङ्कोदयकाल ही में) रोमक पत्तन में अर्ध रात्रिकाल से युगाद्यारम्भ हुआ यह अन्य आचार्य का मत है। उसी समय में सिद्धपुर में सूर्यास्त काल से युगादियों की प्रवृत्ति हुई यह किसी दूसरे आचार्य का मत है। उसी समय में यमकोटि पुरी में दिनार्ध काल से युगादियों की प्रवृत्ति हुई यह किसी अन्य आचार्य का मत है। सिद्धान्तशिरोमणि में 'लङ्का कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक्पश्चिमे रोमक पत्तनं च' इत्यादि भास्कराचार्य कथित पुरों के निवेश की स्थिति से और गोल स्थिति देखने से आगे 'लङ्कापुरेऽर्कस्य यदोदयः स्यात्तदा दिनार्धं यमकोटि पुर्याम्' इत्यादि भास्करोक्त है अर्थात् जब लङ्का में सूर्योदय हुआ उसी समय यमकोटि पुरी में दिनार्ध होता है, सिद्धपुर में अस्तकाल होता है, और रोमकपत्तन में रात्र्यर्ध होता है, इसलिये लङ्कासूर्योदय काल में-यम कोटि दिनार्ध काल में सिद्धपुर के अस्तकाल में रोमक पत्तन में अर्धरात्रि काल में एक ही समय में युगादि प्रवृत्ति हुई इस कथन में कोई भी दोष नहीं है।

तथापि सिद्धान्त शेखर में 'मधुसित प्रतिपद् दिवसादितो रविदिने दिनमासयुगादयः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपत्युक्ति से सिद्धान्त शिरोमणि में 'लङ्कानगर्यामुदयाच्च भानोस्तस्यैव वारे प्रथमं बभूव' इत्यादि भास्करोक्ति से और अनेक आचार्यों के कथन के अनुसार प्रधाननगरी लङ्का के सूर्योदय काल ही से युगाद्यारम्भ माना जाता है। यमकोटि-सिद्धपुर-रोमकपत्तन नगर अप्रसिद्ध है, बहुत लोग उनके नाम भी नहीं जानते हैं लंका को आबाल वृद्ध सब जाते हैं, इसीलिये बहुत से आचार्यों ने लङ्का में सूर्योदय काल ही से युगादि प्रवृत्ति को स्वीकार किया है।

वस्तुतः आकाश में मेषादि ही में सूर्य की स्थिति थी इसलिये ग्रहगणना में सर्वत्र एक ही यह सिद्धान्त को सूर्य-चन्द्र-पुलिश-रोमक-वशिष्ठ-यवनादि आचार्यों ने स्वीकार किया है। क्योंकि देश विशेषों के भिन्न-भिन्न काल ग्रहण करने से ग्रहगणना में कोई भी भेद नहीं होता है अतः पूर्वोक्त आचार्यों ने एक हीं सिद्धान्त बनाया, अन्य नहीं इति ॥ २-३ ॥

इदानीं कस्मिन्नंशे सूर्यसिद्धान्तादयो भिन्ना इति कथ्यते ।

यदि भिन्नाः सिद्धान्ताः भास्कर संक्रान्तयो विभेदसमाः ।

स स्पष्टः पूर्वस्यां विषुवत्यर्कोदयो यस्य ॥ ४ ॥

सु० भा०—यदि सौरादयः सिद्धान्ताः भिन्नास्तर्हि विभेदसमा भास्कर-सङ्क्रान्तयः सन्ति । रविसंक्रान्तिसमय एक एव तेषां सौरादीनां गणनया नायाति तेन हेतुना सिद्धान्ता भिन्नाः । तेषां कतमः स्फुट इत्याह स स्पष्ट इति । यस्य गणनया विषुवति मेषतुलादौ पूर्वस्यां दिश्येव प्राक् स्वस्तिकविन्दावर्कोदयो वेधेनोपलभ्यते स एव स्पष्टः स्फुटो ज्ञेय इति । यद्युदयकाल एव रविर्मेषतुलादिगस्तदैवैवं भवत्यन्यथा तारतम्येन रव्युदयेन सिद्धान्तगणना परीक्षणीयेति ॥४॥

वि. भा.—यदि सूर्यसिद्धान्तादयः सिद्धान्ता भिन्नास्तर्हि रविसंक्रातिसमय एक एव तेषां (सौरादीनां) गणनया नायात्यतः सिद्धान्ता भिन्ना सन्ति । तेषु सिद्धातेषु कतमःस्फुट इति कथ्यते । यस्य गणनया विषुवति (मेषादौ तुलादौ च) पूर्वस्यां दिश्येव (पूर्वस्वस्तिकविन्दावेव) रव्युदयो वेधेनोपलभ्यते स एव स्फुटः सिद्धान्तो बोद्धव्यः । यदि रविरुदय काल एव मेषतुलादिगतस्तदैवैवं भवितुमर्हति । अन्यथा रव्युदयेन सिद्धान्तगणनायास्तारतम्येन परीक्षणं कार्यमिति ॥ ४ ॥

अब किस अंश में सूर्य सिद्धान्तादि भिन्न हैं सो कहते हैं ।

हि. भा.—यदि सौरादि सिद्धान्त भिन्न है तो रवि संक्रान्ति काल उन सबों की गणना एक ही से नहीं आता है अतः सिद्धान्त भिन्न हैं । उन सिद्धान्नों में कौन सिद्धान्त स्फुट है सो कहते हैं । जिसकी गणना से मेषादि और तुलादि में पूर्वस्वस्तिक बिन्दु ही में वेध से रवि का उदय उपलब्ध हो उसी को स्फुट सिद्धान्त समझना चाहिये । यदि उदयकाल ही में रवि मेषादि-तुलादि गत हो तब ही ऐसा हो सकता है अन्यथा तारतम्य से रवि के उदय से सिद्धान्तगणना की परीक्षा करनीं चाहिये इति ॥ ४ ॥

इदानीं स्व सिद्धान्तस्योत्तरार्धे क्रमिकाध्यायसंख्यामाह ।

तन्त्र परीक्षा गणितं मध्यमगत्युत्तरादयः पञ्च ।

कुट्टाकारो छेद्यश्छन्दश्चित्युत्तरं गोलः ॥ ५ ॥

यन्त्राणि मानसंज्ञा ख्याताध्यायाश्चतुर्दश ब्राह्मे ।
अध्यायचतुर्विंशतिराद्यैर्दशभिर्युताध्यायैः ॥ ६ ॥

सु. भा.—उत्तरार्धे तन्त्रपरीक्षाध्यायः । गणितं गणिताध्यायः । पञ्च मध्यमगत्युत्तरादयोऽधिकाराः सन्ति । मध्यगत्युत्तराध्यायः । स्पष्टगत्युत्तराध्यायः । त्रिप्रश्नोत्तराध्यायः । छेद्यकाध्यायः । शृङ्गोन्नत्युत्तराध्यायः । कुट्टाकाराध्यायः । छन्दश्चित्युत्तराध्यायः । गोलो गोलाध्यायः । यन्त्राणि, यन्त्राध्यायः । मानसंज्ञाध्यायः । ख्याताध्यायः संज्ञाध्यायोऽयमेव । एवमुत्तरार्धे ब्राह्मे सिद्धान्ते चतुर्दशाध्यायाः सन्ति । एत आद्यैर्दशभिरध्यायैर्युता अध्यायचतुर्विंशतिरत्र ग्रन्थे ज्ञेयेति ॥५-६॥

वि. भा.—ब्राह्मे सिद्धान्ते (ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते) उत्तरार्धे (१) तन्त्रपरीक्षाध्यायः, (२) गणिताध्यायः, मध्यमगत्युत्तरादयः पञ्चाध्यायाः (३) मध्यगत्युत्तराध्यायः, (४) स्फुटगत्युत्तराध्यायः, (५) त्रिप्रश्नोत्तराध्यायः, (६) ग्रहणोत्तराध्यायः, (७) शृङ्गोन्नत्युत्तराध्यायः, (८) कुट्टाकाराध्यायः, (९) छेद्यकाध्यायः, (१०) छन्दश्चित्युत्तराध्यायः, (११) गोलाध्यायः (१२) यन्त्राध्यायः, (१३) मानसंज्ञाध्यायः, (१४) ख्याताध्यायः (संज्ञाध्यायोऽयमेव) इतिचतुर्दशाध्यायाः सन्ति । एते चतुर्दशाध्याया आद्यैर्दशभिरध्यायैर्युताश्चतुर्विंशति संख्यका अध्याया अत्र ग्रन्थे ज्ञेया इति ॥ ५-६ ॥

अब अपने सिद्धान्त के उत्तरार्ध में क्रमिक अध्याय संख्या कहते हैं ।

हि. भा.—इस ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के उत्तरार्ध में (१) तन्त्रपरीक्षाध्याय, (२) गणिताध्याय, (३) मध्यगत्युत्तराध्याय, (४) स्फुटगत्युत्तराध्याय, (५) त्रिप्रश्नोत्तराध्याय, (६) ग्रहणोत्तराध्याय, (७) शृङ्गोन्नत्युत्तराध्याय, (८) कुट्टाकाराध्याय, (९) छेद्यकाध्याय, (१०) छन्दश्चित्युत्तराध्याय, (११) गोलाध्याय, (१२) यन्त्राध्याय, (१३) मानसंज्ञाध्याय, (१४) संज्ञाध्याय, ये चौदह अध्याय है । इनमें पहले (पूर्वार्ध) के दश अध्याय जोड़ने से इस ग्रन्थ में चौबीस अध्याय समझने चाहिये इति ॥ ५-६ ॥

इदानीं ग्रन्थग्रथनकालमाह ।

श्री चापवंशतिलके श्रीव्याघ्रमुखे नृपे शकनृपाणाम् ।
पञ्चाशत्संयुक्तैर्वर्षशतैः पञ्चभिरतीतैः ॥ ७ ॥
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः सज्जनगणितगोलवित्प्रीत्यै ।
त्रिंशद्वर्षेण कृतो जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन ॥ ८ ॥

सु. भा.—श्रीव्याघ्रमुखे नृपे पृथ्वीं शासति । किंविशिष्टे नृपे श्रीचापवंश-

तिलके । शकनृपाणां पञ्चाशत्संयुक्तैः पञ्चभिर्वर्षशतैरतीतैरर्थात् पञ्चाशदधिक-पञ्चशतशके शेषं स्पष्टम् ॥७-८॥

वि. भा.—श्रीचापवंशस्य तिलके (टीकारूपे) श्रीव्याघ्रमुखे (एतन्नामके) महीपाले पृथ्वीं शासति, शकनृपाणां पञ्चाशत्संयुक्तैः पञ्चभिर्वर्षशतैरर्थात् पञ्चाशदधिकपञ्चशतवर्षैः, अतीतैः (गतैः) अर्थात् पञ्चाशदधिकपञ्चशत-शकाब्दे सज्जनगणितगोलविदां विनोदाय त्रिंशद्वर्षवयस्केन जिष्णोस्तनयेन ब्रह्मगुप्तेन ब्राह्मः स्फुटसिद्धान्तः कृत इति ॥ ७-८ ॥

अब ग्रन्थ रचना काल कहते हैं ।

हि. भा.—श्रीचापवंश में तिलक (टीका) रूप श्री व्याघ्रमुख नामक राजा के शासन में पांच सौ पचास शक (शाके ५५०) में सज्जन (दौष्ट्यादि दोष रहित) गणित और गोल के पण्डितों के हर्ष के लिये तीस वर्ष अवस्था के जिष्णुपुत्र ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त नामक इस ग्रन्थ को रचा अर्थात् ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त को बनाया इति ॥ ७-८ ॥

इदानीमस्मिन् सिद्धान्ते गणितलाघवेन करणग्रन्थवत् फलसाधनं कथं न कृतमिति कथयति

गणितेन फले सिद्धिर्ब्राह्मे ध्यानग्रहे यतोऽध्याये ।
ध्यानग्रहो द्विसप्ततिरार्याणां न लिखितोऽत्र मया ॥ ९ ॥

सु. भा.—यातो ब्राह्मे ब्रह्मकृते ध्यानग्रहे ध्यानग्रहनाम्न्यध्याये गणितेन फले मान्दादिफलसाधने लाघवेन सिद्धिः कृताऽतोऽत्रार्याणां द्विसप्ततिर्ध्यानग्रहोऽध्यायः पुनरुक्तिदोषभयान्मया न लिखित इति ॥९॥

वि.भा.—यतो ब्राह्मे (ब्रह्मगुप्तकृते) ध्यानग्रहेऽध्याये (ध्यानग्रहोपदेशाध्याये) मान्दादि फलसाधने गणितलाघवेन फलसिद्धिः कृता मयाऽतोऽत्रार्याणां द्विसप्तति र्ध्यानग्रहोऽध्यायः पुनरुक्तिदोषभयान्न लिखित इति ॥ ९ ॥

अब इस सिद्धान्त में गणितलाघव से करण ग्रन्थ की तरह फलसाधन क्यों नहीं किया गया कहते हैं ।

हि. भा.—क्योंकि ब्रह्मगुप्तकृत ध्यान ग्रह नामक अध्याय में गणित से मान्दादि फल साधन में लाघव द्वारा सिद्धि की गयी है इसलिये यहां बहत्तर आर्याओं का ध्यान ग्रहाध्याय पुनरुक्तिदोष के डर से नहीं लिखा गया इति ॥ ९ ॥

इदानीं ग्रन्थ संख्यां कथयति ।

भटब्रह्माचार्येण जिष्णोस्तनयेन गणितगोलविदा ।
आर्याष्टसहस्रेण स्फुटसिद्धान्तः कृतो ब्राह्मः ॥ १० ॥

सु. भा.—आर्याणामष्टाधिकैक सहस्रेण शेषं स्पष्टार्थम् ॥१०॥

वि भा.—गणितगोलज्ञेन जिष्णुपुत्रेण भटब्रह्माचार्येण मया, आर्याणामष्टाधिकैकसहस्रेण ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः कृत इति ॥

अब ग्रन्थ संख्या (ग्रन्थ में श्लोक संख्या) कहते हैं ।

हि. भा.—गणित और गोल के पण्डित जिष्णु के पुत्र भटब्रह्माचार्य ने एक हजार आठ आर्याओं के इस ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त ग्रन्थ को बनाया इति ॥ १० ॥

इदानीं सूर्यग्रहणे चन्द्रशङ्कुः कथंन कृत एतदर्थमाह ।

भग्रहयुतिवच्छङ्कुर्वित्रिभलग्नाद्रविग्रहोक्तिसमः ।
शशिनः कर्मबहुत्वात् न कृतोऽतो भास्करग्रहणे ॥ ११ ॥

सु. भा.—भग्रहयुतिवद्रविग्रहोक्तिसमः शशिनो वित्रिभलग्नाच्छंकुः कर्मबहुत्वात् महताऽऽयासेन भवति । अतो मया भास्करग्रहणे शशिशङ्कुर्न कृतः प्रयोजनाभावात् इयमार्या निष्प्रयोजना ॥११॥

वि. भा.—भग्रहयुतिवत् सूर्यग्रहणोक्तस्थितिरस्ति-अर्थात् भग्रह योगे यथा स्थिति रस्ति तथैव सूर्यग्रहणेऽपि विद्यते । वित्रिभलग्नाच्छङ्कुश्चन्द्रस्य क्रिया गौरवान्महता प्रयासेन भवत्यतो मया सूर्यग्रहणे चन्द्रशङ्कुर्न कृत इति ॥११॥

हि. भा.—भग्रह (नक्षत्र और ग्रह) योग की तरह सूर्यग्रहण में कथित स्थिति है अर्थात् भग्रह योग स्थिति के तुल्य ही सूर्यग्रहणोक्त स्थिति है, वित्रिभलग्न से चन्द्रशङ्कु क्रिया की अधिकता (कर्मबाहुल्य) से बहुत प्रयास द्वारा होता है इसलिये मैंने सूर्यग्रहण में चन्द्रशङ्कु नहीं किया इति ॥ ११ ॥

इदानीं प्रश्न विशेषमाह ।

आग्नेये नैर्ऋत्येवेष्टदिने संस्थितस्य योऽर्कस्य ।
शङ्कुच्छाये कथयति वर्षादपि वेत्ति सूर्यं सः ॥ १२ ॥

सु. भा.—इष्टदिने आग्नेये वा नैर्ऋत्ये कोणवृत्ते संस्थितस्यार्कस्य वा यो

वर्षादपि वर्षपर्यन्तकालेनापि शङ्कुच्छाये कथयति स एव सूर्यं वेत्तीति ।

अस्योत्तरं कोणशङ्कोरानयनेन स्फुटम् ॥१२॥

वि. भा.—यो गणक इष्टदिने आग्नेये वा नैर्ऋत्ये कोणवृत्ते संस्थितस्यार्कस्य (रवेः) शङ्कुच्छाये वर्षपर्यन्तकालेनापि कथयति स सूर्यं वेत्ति (जानाति), इति ॥ १२ ॥

अस्योत्तरार्थमुपपत्तिः सूर्यसिद्धांते ।

"त्रिज्यावर्गार्धतोऽग्राज्या वर्गोनाद् द्वादशाहतात् ।
पुनर्द्वादश विघ्नाच्च लभ्यते यत् फलं बुधैः ॥
शङ्कुवर्गार्धसंयुक्तविषुवद्वर्गभाजितात् ।
तदेव करणी नाम तां पृथक् स्थापयेद् बुधः ॥
अर्कघ्नी विषुवच्छायाऽग्राज्यया गुणिता तथा ।
भक्ता फलाख्यं तद्वर्गसंयुक्तकरणीपदम् ॥
फलेन हीनसंयुक्तं दक्षिणोत्तर गोलयोः ।
याम्ययोर्विदिशोः शङ्कुरेवम्"
इति कोणशङ्कोरानयनमस्ति ।

एतद्व्याख्या—त्रिज्यावर्गार्धात् अग्राज्यावर्गहीनात् । शेषाद् द्वादशगुणात् पुनर्द्वादशगुणात् । द्वादशवर्गार्धसंयुक्त पलभावर्गेण भाजिताद्य त्फलं तदेव करणी नाम भवति । तां करणीं पृथगेकत्र स्थापयेत्, द्वादशगुणा पलभाऽग्रया गुणा तेनैव हरेण (द्वादशवर्गार्धसंयुक्त पलभावर्गेण) भक्ता लब्धं फलसंज्ञकम् । फलाख्यस्य वर्गेण संयुक्ता या करणी तत्पदं (वर्गमूलं) दक्षिणोत्तरगोलयोःक्रमेण फलाख्येन हीन संयुक्तं कार्यम् । दक्षिणगोले फलेन हीनमुत्तरगोले युक्तमित्यर्थः । एवं याम्ययोरग्निनैर्ऋत्य-कोणयोः शङ्कुः स्यादिति । एतदुपपत्तिदर्शनेन प्रश्नोत्तरं स्फुटमस्तीति ॥ १२ ॥

अब प्रश्न विशेष को कहते हैं ।

हि. भा.—जो गणक इष्टदिन में आग्नेय वा नैर्ऋत्य कोणवृत्त स्थित रवि के शङ्कु और छाया को एक वर्ष पर्यन्त समय में भी कहते हैं वे सूर्य को जानते हैं; इति ॥ १२ ॥

इसकी उपपत्ति ।

सूर्य सिद्धान्त में 'त्रिज्यावर्गार्धतोऽग्राज्यावर्गोनाद्द्वादशाहतात् । पुनर्द्वादशनिघ्नाच्च लभ्यते यत्फलं बुधैः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिलित श्लोकों में 'फलेन हीन संयुक्तं

दक्षिणोत्तर गोलयोः । याम्ययोर्विदिशोः शङ्कुः' इसमें उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है । उपर्युक्त सूर्य सिद्धान्तीय श्लोकों की उपपत्ति देखने से स्फुट है इति ॥ १२ ।

इदानीमध्यायोपसंहारमाह ।

अत्र मया यन्नोक्तं गोलादुत्प्रेक्ष्य धीमता वोह्यम् ।
आर्यात्रयोदशोऽयं संज्ञाध्यायश्चतुर्विंशः ॥ १३ ॥

सु. भा.—अत्र मया यत् किञ्चिन्नोक्तं तत्सर्वं धीमता गणकेन गोलादुत्प्रेक्षां कृत्वोह्यम् । गोलबोधे हीदमेव फलं यदनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायते । शेषं स्पष्टम् ॥१३॥

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयंरचितो नामविधौ सुधाकरेण ॥

इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिरचिते ब्राह्मफुटसिद्धान्तनूतनतिलके संज्ञाध्यायश्चतुर्विंशतितमः सम्पूर्णतामगमत् ॥

वि. भा.—अत्र मया यत्किञ्चित् न कथितं तत्सर्वं बुद्धिमता गणकेन गोलादुत्प्रेक्षां कृत्वा ज्ञेयम् । गोलज्ञानस्येदमेव फलं यदकथितमपि बुद्धिमद्भिर्ज्ञायत इति ॥ १३ ॥

इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते संज्ञाध्यायश्चतुर्विंशतितमः समाप्तिमगमत् ॥ २४ ॥

अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं ।

हि. भा.—इसमें हमने जो कुछ नहीं कहा है उन सबों को बुद्धिमान् गणक (ज्योतिषिक) गोल ज्ञान से समझें क्योंकि गोलबोध का यही फल है कि जो विषय नहीं कहे हैं उनको समझे इति ॥ १३ ॥

इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में संज्ञाध्याय नाम का चौवीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ २४ ॥

ब्रह्मगुप्त कृतो

ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः

ब्रह्मगुप्त कृतो

ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः

तत्रादौ चैत्रादौ मासगणानयनमाह—

पञ्चाशत्संयुक्तैर्वर्षशतैः पंचभिर्विना शाकः
त्रिष्टोऽर्कैर्वसुवेदैर्नवचन्द्रैस्ताडितः क्रमशः ॥ १ ॥
पंचाब्धियुतोऽधः षष्टिभाजितो लब्धियुक् सरसवेदः ।
मध्यमराशिर्विश्वैर्विभाजितोऽभ्यधिकमासाः स्युः ॥ २ ॥
तैरुपरितनो युक्तो मासगणोऽभ्यधिकशेषकः शुद्धः ।
घटिकादिको भचक्राद्रविरविशेषो भवेद्ध्रुवादिः ॥ ३ ॥

सु. भा.—शाकः खपञ्चपञ्चोनस्त्रिधा स्थाप्यः । एको रविभिर्गुणः । द्वितीयो वसुवेदैस्तृतीयो नवचन्द्रैश्च गुणः । अधोराशिः पञ्चाब्धि ४५ युतः षष्टिभाजितः फलं मध्यराशौ क्षेप्यम् । तत्रैव रसवेदाश्च ४६ क्षेप्याः । एवं संस्कृतो मध्यो मध्यमराशिः शशाङ्कविश्वै विभाजितोऽधिमासाः स्युः । तैरधिमासैरुपरितनो राशिर्युक्तो मासगणश्चान्द्रो भवति ।

अत्रोपपत्तिः ।

$$\text{एकस्मिन् वर्षेऽधिमासः} = \frac{१५९३३०००००}{४३२००००००}$$

$$= \frac{५३११\times३०००००}{१४४००\times३०००००} = \frac{५३११}{१४४००} = \frac{५३११\times१३१}{१३१\times१४४००} = \frac{\frac{५३११\times१३१}{१४४००}}{१३१} = \frac{४८\frac{१९}{६०}}{१३१}$$

स्वल्पान्तरात् ।

अयमिष्टैः सौरवर्षैर्गुणोऽधिमासाः स्युः । शेषोपपत्तिः स्फुटा । ४५।४६ अस्य क्षेपस्योपपत्तिर्ग्रन्थान्ते द्रष्टव्या ।

सौरवर्षचैत्राद्योर्मध्येऽधिमासशेषो मासात्मकश्चान्द्रस्तच्चालनं कल्पचान्द्रमासैः कल्पसौरमासास्तदाऽधिशेषेण किं लब्धं राश्यादि चालनमृणम्$=\frac{५१८४०००००००}{५३४३३३००००००}\times\frac{\text{अधिशे}}{१३१}=\frac{१७२८०० \times ३००००००}{१७८१११ \times ३००००००}\times\frac{\text{अधिशे}}{१३१}=\frac{१७२८००}{१७८१११}\times\frac{\text{अधिशे}}{१३१}$।

इदं नवगुणं चतुर्भक्तं लब्धं नक्षत्रात्मकं चालनं षष्टिगुणं जातं घट्यात्मकम्।

$=\frac{१७२८०० \times ९ \times \text{अधिशे} \times ६०}{१७८१११ \times ४ \times १३१}=\frac{१७२८०० \times १३५ \times \text{अधिशे}}{१७८११८ \times १३१}$

$=\frac{२३३२८००० \times \text{अधिशे}}{२३३३२५४१}=$अधिशे। स्वल्पांतरात्।

सौरवर्षादौ रविर्भचक्रेण नक्षत्रसप्तविंशत्या समोऽतो भचक्रादधिशेषघटी-समचालनं विशोध्य चैत्रादौ भादौ रविर्ज्ञेय इति स्फुटम् ॥१-३॥

हि. भा—शाके में से ५५० घटाकर शेष को तीन जगह रखो, एक को बारह (१२) से, दूसरे को अड़तालीस (४८) से तथा तीसरे को १९ से गुणा करो।

तीसरी राशि में ४५ जोड़कर ६० से भाग दो। लब्धि को दूसरी राशि में जोड़ दो, और उसी में रसवेद (४६) जोड़ दो। इस तरह करने पर मध्यमराशि होगी। उसको शशाङ्कविश्व (१३१) से भाग देने पर अधिमास होता है। अधिमास और उपरितन राशि का योग चान्द्रमास होता है।

उपपत्ति।

एक वर्ष में अधिमास$=\frac{१५९३३००००००}{४३२०००००००}$

$=\frac{५३११ \times ३००००००}{१४४०० \times ३००००००}=\frac{५३११}{१४४००}=\frac{५३११ \times १३१}{१३१ \times १४४००}$

$=\frac{\frac{५३११ \times १३१}{१४४००}}{१३१}=\frac{४८+\frac{१९}{६०}}{१३१}$ स्वल्पान्तर से। इसको इष्ट सौर वर्ष से गुणने पर अधिमास होता है, शेष की उपपत्ति स्पष्ट ही है। ४५ और ४६ के क्षेपक की उपपत्ति ग्रन्थ के अन्त में देखें।

चैत्रादि सौर वर्ष में अधिमास शेष मासात्मक चान्द्र होता है उसका चालन लाने की युक्ति यथा—

कल्प चान्द्रमास में कल्प सौरमास पाते हैं तो अधिशेष में क्या इस तरह लब्धि

राश्यादिक ऋण चालन $=\frac{५१८४०००००००}{५३४३३३००००००}\times\frac{\text{अधिशे}}{१३१}$

$=\frac{१७२८०० \times ३००००००}{१७८१११ \times ३००००००}\times\frac{\text{अधिशे}}{१३१}$

$=\frac{१७२८००}{१७८१११}\times\frac{\text{अधिशे}}{१३१}$ । इसको ९ से गुणा कर ४ से भाग

दें तो लब्धि न क्षत्रात्मक चालन होगा, उसको ६० से गुणा करने पर घटचात्मक चालन होगा, यथा—

$=\frac{१७२८०० \times ९ \times \text{अंशे} \times ६०}{१७८१११ \times ४ \times १३१}=\frac{१७२८०० \times १३५ \times \text{अधिशे}}{१७८१११ \times १३१}$

$=\frac{२३३२८००० \times \text{अधिशे}}{२३३३२५४१}=$ अधिशेष । स्वल्पान्तर से सौर वर्षादि में

रविका भचक्र २७ नक्षत्र के बराबर होता है इसलिए भचक्र में से अधिक शेष घटी के तुल्य चालन को घटाने पर चैत्रादि में राश्यादि रवि होता है, यह स्पष्ट है ।१-३।

इदानीं त्रैत्रादौ दिनादिकं तिथिध्रुवसाधनमाह ।

रूपेण रूपरामैः खसायकैस्ताडितो गणो युक्तः ।
षड्भिर्वेदैर्धृत्या वासरघटिकाविघटिकाः स्युः ॥ ४ ॥
खखरसलब्धं च गणाद् घटिकासु नियोजयेत् तिथिध्रुवकाः ।
रव्यादिकस्तदुदये त्रैत्रादावर्कचन्द्रौ च ॥ ५ ॥

सु. भा.—गणो मासगणो रूपेण १ दिनेन रूपरामै—३१ घटीभिः खसायकैर्विघटीभिस्ताडितो दिनादिस्थाने क्रमेण षड्भि ६ र्वेदै —४ र्धृत्या १८ युक्तः । गणान्मासगणात् खखरसै ६०० र्यल्लब्धं घटचात्मकं फलं तद्घटिकासु नियोजयेत् तदा वासरघटिकाविघटिकाश्चैत्रादौ तिथिध्रुवकाः स्युः । वासरश्च रव्यादिको ज्ञेयस्तदुदये च चैत्रादावर्कचन्द्रौ मध्यमौ भवतः । नक्षत्रात्मको रविश्च पूर्वं साधितो दर्शान्ते चैत्रादौ तावानेव चन्द्रश्चेति ।

अत्रोपपत्तिः ।

एकस्मिन् चान्द्रमासे सावनदिनादि २९ । ३१ । ५० । ६ सप्ततष्टं जातम् =१ । ३१ । ५० । ६=१।३१+$\frac{३१}{६०}$।५० । अनेन मासगणो गुणितो ग्रन्थारम्भ-क्षेपयुक्तोऽभीष्टे चैत्रादौ तिथिध्रुवो भवेदिति स्पष्टम् । क्षेपोपपत्तिर्ग्रन्थान्ते द्रष्टव्या ॥४–५॥

हि. भा.—मास समूह को १ दिन, ३१ घटी, ५० विघटी से गुणा करो। दिन स्थान में क्रम से ६, ४, १८ जोड़दो। मास समूह को ६०० से भाग देकर जो लब्धि होगी उसको घटी में जोड़दो। तब दिन, घटी, विघटी, चैत्रादि में तिथि का ध्रुवा होता है। रवि आदि दिन जानना चाहिये, उसके उदयकाल अर्थात् चैत्रादि में सूर्य तथा चन्द्रमा मध्यम होता है, नक्षत्रात्मक सूर्य को पहले साधन कर चुके हैं, अमावस्या के अन्त में चैत्रादि में उतना ही चन्द्रमा होता है।

उपपत्ति।

एक चान्द्रमास में सावन दिन=२९। ३१। ५०। ६ इसको ७ से भाग देने पर शेष=१। ३१। ५०। ६=१। ३१+$\frac{१}{६००}$। ५०। इससे मास समूह को गुणाकर उसमें ग्रन्थारम्भ काल का क्षेप जोड़ दें तो चैत्रादि में अभीष्ट तिथि ध्रुवा होगी, क्षेपक की उपपत्ति ग्रन्थान्त में देखें।

इदानीं चन्द्रकेन्द्रसाधनमाह

मासगणो यमगुणितः पृथक् कुतत्त्वोद्धृतः फलसमेतः।
सार्धाष्टयुतो वसुयमविभक्तशेषो विधोः केन्द्रम्॥ ६॥

सु. भा.—यम-२ गुणितो मासगणः पृथक् स्थाप्यः कुतत्त्व २५१ भक्तः पृथक्स्थः फलेन सहितः कार्यस्ततः सार्धाष्टयुतः। योगो वसुयमै-२८ विभक्तः शेषश्चन्द्रस्य केन्द्रं भवति।

अत्रोपपत्तिः।

एकस्मिन् चन्द्रकेन्द्रभगणे वसुयमा २८ विभागाः कृताः। तद्विभागजातीयमेव केन्द्रमत्र साध्यते।

कल्पे चन्द्रभगणाः=५७७५३३००००

चन्द्रोच्चभगणाः=४८८१०५८५८

केन्द्रभगणाः=५७२६५१९४१४२

एते कल्पचान्द्रमासभक्ता जातमेकस्मिन् चान्द्रमासे भगणात्मकं केन्द्रम्==
$=\frac{५७२६५१९४१४२}{५३४३३३००००० }=१+\frac{३८३१८९४१४२}{५३४३३३००००० }$।

अत्र प्रयोजनाभावाद्भगणं त्यक्त्वा भगणशेषं वसुयमैः संगुण्य हरेण विभज्यलब्धमभीष्टभागात्मकं केन्द्रमेकस्मिन् चान्द्रमासे=२+$\frac{१०६६०८९९४×४}{१३३५८३२५०००×४}$२+ $\frac{२}{२५१}$

स्वल्पान्तरात्। सार्धाष्टसंख्या ग्रन्थारम्भे क्षेपमानं तदुपपत्तिश्च ग्रन्थान्ते द्रष्टव्या अत उपपन्नं केन्द्रानयनम् ॥६॥

हि. भा.—दो से गुणित मास समूह को दो स्थान में रखो, एक स्थान में २५१ से भाग दो, लब्धि को दूसरे स्थान में जोड़ दो, फिर उसमें $८+\frac{१}{२}$ जोड़ दो, उस योग में २८ से भाग दो, जो शेष होगा वह चन्द्रमा का केन्द्र होता है।

उपपत्ति।

एक चन्द्रभगण को २८ से विभाग करने से तत् विभागजातीय केन्द्र यहां साधन करते हैं।

कल्प में चन्द्रभगण=५७७५३३०००००।

चन्द्रोच्च भगण =४८८१०५८५८।

दोनों का अन्तर =५७२६५१९४१४२=केन्द्र भगण।

इसमें चान्द्रमास से भाग देने पर, एक चान्द्रमास में भगणात्मक केन्द्र

$$=\frac{५७२६५१९४१४२}{५३४३३३००००००}=१+\frac{३८३१८९४१४२}{५३४३३३००००००}।$$

यहां प्रयोजन नहीं है इसलिये भगण को छोड़कर भगण शेष को २८ से गुणाकर हार से भाग देकर लब्धि जो होगी वही अभीष्ट भागात्मक केन्द्र होगा, एक चान्द्र मास में

$$=२+\frac{१०६६०८९९४\times४}{१३३५८३२५०००\times४}\quad २+\frac{२}{२५१}$$ स्वल्पान्तर से। ग्रन्थारम्भ काल में $८+\frac{१}{२}$ क्षेप मान की उपपत्ति ग्रन्थ के अन्त में देखें। इससे केन्द्रानयन उपपन्न हुआ।

इदानीमिष्टमासादौ रव्यानयनमाह।

चैत्रादिमासगुणिते द्वे नक्षत्रे क्षिपेत् सहस्रांशौ।
घटिकैकादशयुक्ते सार्धेन फलेन सहिते च ॥७॥

सु. भा.—द्वे नक्षत्रे घटिकैकादशयुक्ते सार्धनैकेन पलेन रहिते च चैत्रादितो ये गतचान्द्रमासास्तैर्गुणिते चैत्राद्युद्भवरवौ फलं क्षिपेत् तदेष्टमासादौ नक्षत्रादिको रविर्भवेत्।

अत्रोपपत्तिः कल्परविभगणाः=४३२०००००००। सप्तविंशतिगुणाः कल्पचान्द्रमास—५३४३३३००००० भक्ता जातमेकस्मिन् चान्द्रमासे नक्षत्रात्मकं रविमानम् $=\frac{४३२०००००००\times२७}{५३४३३३००००००}=\frac{१४४००\times३००००\times२७}{१७८१११\times३००००}=\frac{१४४००\times२७}{१७८१११}$

$=\frac{३८८८००}{१७८१११}=२\frac{३२५७८}{१७८१११}$ शेषं षष्ट्यागुणं हरभक्तमेवं नक्षत्रादिकं रविमानम्

$=२।१०।५८\frac{३}{५}$ स्वल्पान्तरात्।

तद्रूपान्तरम्$=\frac{न}{२}।\frac{घ}{११}-\left(१\frac{१}{२}\right)$ प.। इदमिष्टमासगुणं तज्जो नक्षत्रादिको रविर्भवेत्। शेषोपपत्तिः स्फुटा ॥७॥

हि. भा.—दो नक्षत्रों में ११ घटी जोड़ दें, और $१+\frac{१}{२}$ पल घटादें, चैत्रादि से जो गत चान्द्रमास हो उससे गुणा दें, फल को चैत्रादि में उत्पन्न सूर्य में जोड़ दें, वह इष्ट-मासादि में नक्षत्रादिक रवि होता है।

अत्रोपपत्तिः

एक कल्प में सूर्य भगण$=४३२०००००००$।

एक कल्प में चान्द्रमास$=५३४३३३०००००$।

यहां कल्प सूर्य भगण को २७ से गुणाकर कल्प चान्द्रमास से भाग देने पर एक चान्द्रमास में नक्षत्रात्मक रवि का मान

$$=\frac{४३२०००००००\times २७}{५३४३३३०००००}=\frac{१४४००\times ३०००००\times २७}{१७८१११\times ३०००००}$$

$$=\frac{१४४००\times २७}{१७८१११}=\frac{३८८८००}{१७८१११}=२+\frac{३२५७८}{१७८१११}।$$

शेष को ६० से गुणाकर हर से भाग देने पर नक्षत्रादिक रवि का मान$=२।१०।५८+\frac{३}{५}$ स्वल्पान्तर से। इसका रूपान्तर $=\frac{न}{२}।\frac{घ}{११}-\left(१+\frac{१}{२}\right)$ प, इसको इष्ट-मास से गुणाकर फल नक्षत्रादिक रवि होता है। यहां अवशेष की उपपत्ति स्पष्ट ही है।

इदानीं प्रतिमासं शशिकेन्द्रतिथिध्रुवक्षेपावाह।

नाड्यर्धेन समेतं भद्वितयं प्रक्षिपेच्च शशिकेन्द्रे।
रूपं रूपहुताशाः खशराश्च तिथिध्रुवे क्रमशः ॥ ८ ॥

सु. भा.—प्रतिमासं शशिकेन्द्रे नक्षत्रद्वितयं नाड्यर्धेन सहितं तिथिध्रुवे च क्रमशो दिनादौ रूपं १ रूपहुताशाः ३१ खशराश्च ५० इति प्रक्षिपेत्।

अत्रोपपत्तिः। ६ श्लोकेनैकस्मिन् चान्द्रमासे शशिकेन्द्रमानम् $२+\frac{२}{२५१}$

२ न+$\frac{१}{२}$ घ स्वल्पान्तरात्। अत्रैकस्मिन् भचक्रे अष्टाविंशति नक्षत्राणि कल्पितानीति शशिकेन्द्रानयन एव प्रतिपादितम्। तिथिध्रुवक्षेपमानं च सप्ततष्टं चान्द्रमाससावनमानं दिनादि १।३१।५० स्फुटमेव। अत्राधिकं ६ विपलमानं त्यक्तं पलात्मकमानपर्यन्तमेव गणिते ग्राह्यत्वादिति स्फुटम् ॥८॥

हि. भा.—प्रति मास शशि केन्द्र में आधा नाड़ी से युक्त दो नक्षत्र युक्त करो। एवं तिथिध्रुवा में क्रम से १, ३१, ५० युक्त करो।

उपपत्ति।

६ श्लोक के अनुसार एक चान्द्रमास में चन्द्रमा का केन्द्रमान = २ +$\frac{२}{२५१}$

= २ न + $\frac{१}{२}$ घ, स्वल्पान्तर से ग्रहण किया।

यहां एक भचक्र में २८ नक्षत्र की कल्पना की गई है, और चन्द्रमा का केन्द्रानयन भी कहा गया है, तिथि ध्रुव क्षेप मान को सात से शेषित करने पर चान्द्र मास सावन मान दिन १। ३१। ५० होता है, यह स्पष्ट है गणित में पलमान का ही ग्रहण होता है इसलिये यहां अधिक ६ विपलमान को छोड़ दिया है।

इदानीं प्रतिदिनचालनमाह।

चारं दद्यात् प्रतिदिनमब्धिपलोनां परित्यजेत् नाडीम्।
केन्द्रे क्षिपेद्भमेकं भद्वित्तयफलं घटीचतुष्कमिते ॥ ९ ॥

सु० भा०—प्रतिदिनं प्रतिचान्द्रदिनं तिथिध्रुवे दिनमेकं दद्याद्योजयेत्। अब्धिपलोनामेकां नाडीं च परित्यजेत्। शशिनः केन्द्रे च प्रतिचान्द्रदिनमेकं भं नक्षत्रं घटीचतुष्कमितं भूतत्त्वफलं घटीचतुष्कं भूतत्त्व २५१ हृतं फलं घट्यात्मकं च क्षिपेत्।

अत्रोपपत्तिः। त्रिंशत्तिथ्यात्मके चान्द्रमासे सावनदिनादि २९।३१।५० इदं त्रिंशद्गुणं जातमेकस्मिन् चान्द्रदिने तिथिध्रुवे क्षेपकमानम्=$\frac{२९।३१।५०}{३०}$=०।५९।४ =१ दि०—५६ प०=१ दि०—(१ घ—४प)। एवमेकस्मिन् चान्द्रमासे शशिकेन्द्रं नक्षत्रात्मकम्= ३०$\frac{२}{२५१}$।

(६ सूत्रे भगणात्मकं केन्द्रं २८ संगुण्य नक्षत्रात्मकं यदि क्रियते तदा

३० $\frac{२}{२५१}$ समुत्पद्यते) इदं त्रिंशद्भक्तं जातमेकस्मिन् चान्द्रदिने केन्द्रे क्षेपकमानम्

$=\frac{३०+\frac{२}{२५१}}{३०}=१+\frac{२}{३०\times२५१}=१+\frac{२\times६०}{३०\times२५१}$ घटी $=१$ न $+\frac{४}{२५१}$ घटी। अत उपपद्यते यथोक्तम्।

भद्वितयेन भद्वितयमानेन १२० घटिकामितेन हृते घटीचतुष्कमिते यत्फलं घटद्यात्मकं तदपि क्षिपेदित्येके 'भद्वितयफलं घटीचतुष्कमिते' इति पाठानुसारेण व्याख्यां कुर्वन्ति। अनेन '२५१' स्थाने १२० इयं स्थूला सङ्ख्योत्पद्यतेऽत एव मया पाठान्तरमुपनिबद्धम् ।।९।।

हि. भा.—हर चान्द्रदिन के तिथि ध्रुवा में एक दिन युक्त करें और चार पल कम एक नाड़ी घटा दें। चन्द्रकेन्द्र में, प्रति चान्द्र दिन में से एक नक्षत्र और ४ घटी को २५१ से भाग देने पर जो फल मिले वह युक्त करना चाहिये।

उपपत्ति।

तीस तिथ्यात्मक चान्द्रमास में सावदिन $=२९।३१।५०$ इसको ३० से भाग देने से एक चान्द्र दिन में—तिथिध्रुवा क्षेपमान $=\frac{२९।३१।५०}{३०}=०।५९।४=$

$=१$ दि—५६ प $=१$ दि—(१ घ—४ प)।

इस तरह एक चान्द्रमास में चन्द्रकन्द्र नक्षत्रात्मक $=३०+\frac{२}{२५१}$। ६ श्लोक से भगणात्मक केन्द्र को २८ से गुणाकर नक्षत्रात्मक यदि करते हैं तब $(३०+\frac{२}{२५१})$ यह उपपन्न होता है। इसको तीस से भाग देने पर एक चान्द्र दिन में केन्द्र क्षेपक मान

$=\frac{३०+\frac{२}{२५१}}{३०}=१+\frac{२}{३०\times२५१}=१+\frac{२\times६०}{३०\times२५१}$ घटी

$=१$ न $+\frac{४}{२५१}$ घटी। इससे ९ श्लोक उपपन्न होता है।

भद्वितयेन अर्थात् १२० घटी के मान से हृत चार घटी का जो फलघट्यात्मक हो वह भी जोड़ दें यह किसी का मत है। दो नक्षत्र का फल चार घटी में जोड़ दें यह पाठ के अनुसार व्याख्या करते हैं, इससे २५१ की जगह १२० यह स्थूल संख्या उपपन्न होती है। इसलिये मैंने पाठान्तर कर दिया है।

इदानीं देशान्तरसंस्कारमाह ।

उज्जयिनी याम्योत्तररेखायाः प्राग्धनं क्षयः पश्चात् ।
योजनषष्ट्या नाडी चरदलमपि सौम्यदक्षिणयोः ॥ १० ॥

सु. भा.—योजनषष्ट्यैका नाडी उज्जयिनी याम्योत्तररेखायाः प्राग्धनं पश्चात् क्षयो भवति। एवं सौम्यदक्षिणयोर्गोलयोश्चरदलं चरासवोऽपि धनं क्षयश्च क्रमेण बोध्या इति ।

अत्रोपपत्तिः । यदि स्पष्टभूपरिधियोजनैः षष्टिघटिकास्तदा देशान्तरयोजनैः किं जाता देशान्तरनाडी $=\frac{६०\ \text{देयो}}{\text{स्पभूप}}$। आचार्येण स्थूलस्पष्टभूपरिधिः=३६०० योजनानि गृहीतः। ततो जाता देशान्तरनाडिका $=\frac{\text{देयो}}{६०}$। धनर्णवासना चरधनर्णवासना च गोलयुक्त्या स्फुटा ॥१०॥

हि. भा.—उज्जयिनी याम्योत्तर रेखा से षष्टि योजन पूर्व में एक नाड़ी धन तथा पश्चिम में एक नाड़ी ऋण होता है। इसी तरह उत्तर दक्षिण गोल में चरदल तथा चरासु भी क्रम से धन तथा ऋण होता है।

उपपत्ति ।

स्पष्ट भूपरिधि योजन में ६० घटी मिलता है तो देशान्तर योजन में क्या इस अनुपात से देशान्तर नाड़ी $=\frac{६०\times\text{देयो}}{\text{स्पभूप}}$। यहां आचार्य ने स्थूल स्पष्ट भूपरिधिः ३६०० योजन स्वीकार किया है।

अतः $\frac{६०\times\text{देयो}}{३६००}=$ देशान्तर नाड़ी।

$=\frac{\text{देयो}}{६०}$ =देशान्तर नाड़ी। इसकी धन और ऋण की युक्ति गोलाध्याय में स्पष्ट है।

इदानीं चन्द्रसाधनमौदयिकरविसाधनं चाह ।

तिथयो दशभागोना रविणा समन्विता शशी भवति मध्यः ।
तिथ्यंशाढ्याः शोध्यास्तिथिभोगजनाडिकाः केन्द्रात् ॥ ११ ॥[1]

---

१. तिथयो दशभागोना रविणा सहिताः शशी भवति मध्यः ।
तिथिभोगनाडिकाश्च द्विगुणोद्धृता रवेः शोध्याः ॥

सु. भा.—स्वदशभागोनास्तिथयो नक्षत्रात्मकं रविचन्द्रयोरन्तरं भवति। ता रविणा नक्षत्रात्मकसूर्येण सहिता नक्षत्रात्मको मध्यः शशी भवति। तिथिभोगनाडिका द्विगुणा उडु २७ हृताः फलं नक्षत्रघटिका भवन्ति। ता रवेः शोध्यास्तदा नक्षत्रादिको रविरुदये भवति।

अत्रोपपत्तिः। तिथौ तिथौ रविचन्द्रयोर्द्वादशभागा अन्तरमतस्तिथयो द्वादशगुणा भागात्मकं रविचन्द्रयोरन्तरम्=१२ ति। चक्रांशै सप्तविंशतिर्नक्षत्राणि तदेष्टान्तरेण १२ति अनेन किम्। जातं नक्षत्रात्मकमन्तरम्=$\frac{२७\times १२\ ति}{३६०}$ $\frac{२७\ ति}{३०}=\frac{९\ ति}{१०}=९-\frac{ति}{१०}$। एवं तिथ्यंते रविचन्द्रौ जातौ। तिथ्यन्तसूर्योदययोर्मध्ये तिथिभोगनाडिकास्तत्संबंधिनक्षत्रात्मकचालनेन रवौ रहित उदये रविर्भवति। तिथिभोगघटिकाश्च सावनाः प्रसिद्धाः। एकस्मिन् सावनदिने रविगतिः=५९′।८″=३५४८″। अतो नक्षत्रात्मिकागतिः=$\frac{३५४८}{६०\times८००}$। यदि घटीषष्ट्या रवेरियं नक्षत्रात्मिका गतिस्तदा तिथिभोगघटिकाभिः किं लब्धं नक्षत्रात्मकमृणचालनं षष्टिगुणं जातं घट्यात्मकम्=$\frac{३५४८}{६०\times८००}\times\frac{\text{भोघ}\times६०}{६०}$

$=\frac{३५४८}{६०\times८००}=\frac{२\times१७७४\times\text{भोघ}}{४८००}=\frac{२\ \text{भोघ}}{\frac{४८००}{१७७४}}=\frac{२\ \text{भोघ}}{२७}$ स्वल्पान्तरात्।

अत उपपन्नो मच्छोधितः पाठः ॥११॥

हि. भा.—अपने दसवें भाग से हीन तिथि नक्षत्रात्मक रविचन्द्रान्तर के बराबर होती है, उसको नक्षत्रात्मक सूर्य में जोड़ने से मध्यमचन्द्र होता है। द्विगुणित तिथिभोगक नाड़ी को २७ से भाग देने पर लब्धि नक्षत्र की घटी होती है, उस नक्षत्र घटी को रवि में घटाने से उदयकालिक नक्षत्रादिक रवि होता है।

उपपत्ति।

रवि चन्द्रमा के अन्तर को १२ से भाग देने पर एक तिथि का मान होता है—इसलिये १२×ति=अंशात्मक रविचन्द्रान्तर,

तब अनुपात से—

$\frac{२७\times१२\ ति}{३६०}=$ नक्षत्रात्मक अन्तर $=\frac{२७\ ति}{३०}=\frac{९\ ति}{१०}=ति-\frac{ति}{१०}$।

इस तरह तिथि के अन्त में रवि और चन्द्र हुए। तिथ्यन्त सूर्योदय के बीच तिथि भोग नाड़िका से सम्बन्धित नक्षत्रात्मक चालन को सूर्य में से घटाने से उदयकाल में सूर्य होता है। तिथि भोग घटी तो सावन होता है, यह प्रसिद्ध ही है। एक सावन दिन में रवि की गति=५९′। ८″=३५४८″ इस पर से नक्षत्रात्मक गति=$\frac{३५४८}{६०\times८००}$।

यदि ६० घटी में रवि की नक्षत्रात्मक गति पाते हैं तो तिथि भोग घटिकाओं में क्या इस अनुपात से नक्षत्रात्मक ऋण चालन=$\frac{३५४८\times\text{भोघ}}{६०\times८००}$। इसको ६० से गुणने पर

घट्यात्मक चालन=$\frac{३५४८}{६०\times८००}\times\frac{\text{भोघ}\times६०}{६०}=\frac{३५४८\times\text{भोघ}}{६०\times८००}$

$=\frac{२\times१७७४\times\text{भोघ}}{४८०००}=\frac{२\text{ भोघ}}{\frac{४८०००}{१७७४}}=\frac{२\text{ भोघ}}{२७}$। स्वल्पान्तरसे। यहां श्री सुधाकरद्विवेदी का संशोधित पाठ उपपन्न हुआ ॥११॥

इदानीमौदयिकार्थं चन्द्रस्य तत्केन्द्रस्य च चालनमाह।

तिथिभोगनाडिकासु द्विगुणा रसगुणोद्धृताः शोध्याः।
पंचाशीत्यधिकोनास्तिथिनाड्यः शोधयेत् शशिनः॥ १२॥[1]

सु. भा.—स्पष्टार्थमार्या।

अत्रोपपत्तिः। रविचालनवदत्रापि चन्द्रगतिः=७९०′।३५″=४७४३५″। नक्षत्रात्मिकागतिः=$\frac{४७४३५}{६०\times८००}$।

अतो रविवन्नक्षत्रघट्यात्मकं चालनं$\frac{४७४३५\text{ भोघ}\times६०}{६०\times८००\times६०}=\frac{४७४३५\text{भोघ}}{६०\times८००}$

$=\frac{९४८७\text{ भोघ}}{१२\times८००}=\frac{९४८७\text{ भोघ}}{९६००}=\text{भोघ}-\frac{११३\text{ भोघ}}{९६००}=\text{भोघ}-\frac{\text{भोघ}}{८५}$

स्वल्पान्तरात्। एवं चन्द्रकेन्द्रगतिः=७९०′।३५″−६″।४१″=७८३′।५४″=$\frac{४७०३४′}{६०}$ चक्रकलाभिरष्टाविंशतिर्नक्षत्राणि तदा चन्द्रकेन्द्रकलाभिः किम्। जाता नक्षत्रात्मिका चन्द्रगतिः=$\frac{४७०३४\times२८}{६०\times२१६००}=\frac{४७०३४\times७}{६०\times५४००}=\frac{२३५१७\times७}{६०\times२७००}$

---

१. पञ्चाशीतिलवोनास्तिथिनाड्यस्ताश्च शोधयेच्छशिनः।
षष्ट्यंशाढ्याः शोध्यास्तिथिभोगजनाडिकाः केन्द्रात् ॥१२॥

$= \frac{२६१३\times७}{६०\times३००} = \frac{८७१\times७}{६०\times१००} = \frac{६०९७}{६०००}$ । (यतश्चकेन्द्रसाधने चक्रकलास्व-ष्टाविंशत्तिनक्षत्राणि कल्पितानि) । ततो रविवन्नक्षत्रघट्यात्मकं चालनम्

$= \frac{६०९७ \text{ भोघ}\times६०}{६०००\times६०} = \frac{६०९७ \text{ भोघ}}{६०००} = \text{भोघ} + \frac{९७ \text{ भोघ}}{६०००} = \text{भोघ} + \frac{\text{भोघ}}{६२}$

स्वल्पान्तरात् । इहाचार्येण सुखार्थं ६२ स्थाने ६० गृहीता अत उपपद्यते मच्छोधितः पाठः ॥१२॥

हि. भा. – इसका अर्थ स्पष्ट ही है ।

उपपत्ति ।

यहां चन्द्रगतिः=७९०' । ३५" अतः विकलात्मक चंग=४७४३५" नक्षत्रात्मकगति

$= \frac{४७४३५}{६०\times८००}$ । यहां रवि की तरह नक्षत्रघट्यात्मक चालन $= \frac{४७४३५\times\text{भोघ}\times६०}{६०\times८००\times६०}$

$= \frac{४७४३५ \text{ भोघ}}{६०\times८००} = \frac{९४८७ \text{ भोघ}}{१२\times८००} = \frac{९४८७ \text{ भोघ}}{९६००} = \text{भोघ} - \frac{११३ \text{ भोघ}}{९६००}$

$= \text{भोघ} - \frac{\text{भोघ}}{८५}$ स्वल्पान्तर से ।

इस तरह चन्द्रकेन्द्रगति=७९०' । ३५"—६' । ४१"=७८३' । ५४"=$\frac{४७०३४'}{६०}$

चक्र कला में २८ नक्षत्र पाते हैं तो चन्द्रकेन्द्रगतिकला में क्या इस त्रैराशिक गणित से

नक्षत्रात्मक चन्द्रकेन्द्रगति $= \frac{४७०३४\times२८}{६०\times२१६००} = \frac{४७०३४\times७}{६०\times५४००} = \frac{२३५१७\times७}{६०\times२७००}$

$= \frac{२६१३\times७}{६०\times३००} = \frac{८७१\times७}{६०\times१००} = \frac{६०९७}{६०००}$ यहां चन्द्रकेन्द्र साधन के हेतु चक्रकला में २८ नक्षत्र स्वीकार किये गये है । उससे रवि की तरह नक्षत्रात्मक चालनघटी

$= \frac{६०९७\times\text{भोघ}\times६०}{६०००\times६०} = \frac{६०९७\times\text{भोघ}}{६०००} = \text{भोघ} + \frac{९७ \text{ भोघ}}{६०००} = \text{भोघ}$

$+ \frac{\text{भोघ}}{६२}$, स्वल्पान्तर से । यहां आचार्य ने सुखार्थं ६२ के स्थानपर ६० को ग्रहण किया है ।

इससे उपपन्न होता है म. म. श्रीसुधाकर द्विवेदी जी का संशोधित प्रकार ॥

इदानीं रविचन्द्रकेन्द्राणां राशिमानमाह।

त्रिगुणं सप्तविभक्तं नगाद्रयोऽंशा रवेरुच्चम्।
विकलाष्टकसंयुक्ता नवबाणा लिप्तिका ५९।८ रवेर्भुक्तिः ॥ १३ ॥[1]
विकलाष्टकसंयुक्ता नवबाणा लिप्तिका ५९।८ रवेर्भुक्तिः।
खनवनगाः शीतांशोः पंचत्रिंशद्विलिप्ताश्च ॥ १४ ॥
स्वोच्चोनं केन्द्रमितो नवभिर्लिप्ताशतैस्ततो जीवाः।
विषमे भुक्तस्य समे भोग्यस्य सदैव केन्द्रपदे ॥ १५ ॥[1]

सु. भा.—नक्षत्रात्मकौ रविचन्द्रौ वेद ४ गुणौ नव ९ भक्तौ तदा राश्यादिकौ भवतः। चन्द्रकेन्द्रं च त्रिगुणं सप्तहृतं राश्यादि भवेत्। नवभिर्लिप्ताशतैराचार्येण षोडशार्यैकैका जीवा पठिता। अतः केन्द्रान्नवभिर्लिप्ताशतैस्ततो जीवाः साध्या इत्युक्तम्। विषमे केन्द्रपदे भुक्तस्य समे च सदैव भोग्यस्य जीवा कार्या। शेषं स्पष्टार्थम्।

अत्रोपपत्तिः।

यदि सप्तविंशतिनक्षत्रैर्द्वादश राशयस्तदा नक्षत्रात्मकेन रविणा वा चन्द्रेण किम्। एवं द्वादशगुणः सप्तविंशतिर्भागहारः। गुणहरौ त्रिभिरपवर्त्तितौ जातौ गुणः ४। हरश्च ९। केन्द्रराश्यानयने चक्रकलास्वष्टाविंशति नक्षत्रात्मक विभागत्वात्। यदि वसुयमै २८ र्नक्षत्रैर्द्वादश राशयस्तदा नक्षत्रात्मककेन्द्रेण किम्। अत्र गुणभागहारौ चतुर्भिरपवर्त्तितौ। जातो गुणः ३। हरः ७। अत उपपन्नं सर्वम्। शेष वासना चातिसरला ॥१३-१५॥

हि. भा.—नक्षत्रात्मक चन्द्ररवि को ४ से गुणाकर ९ से भाग देने से राश्यादिक चन्द्र और रवि होता है। चन्द्र केन्द्र को ३ से गुणाकर ७ से भाग देने पर राश्यादि केन्द्र होता है। ९०० कला पर एक जीवा पठित है इसलिये केन्द्र से ९०० कला पर से जीवा साधन करने के लिये आचार्य ने कहा है। विषम केन्द्रपद में भुक्तांश पर से तथा समकेन्द्रपद में भोग्यांश पर से जीवा साधन करना चाहिये। शेष शब्दों का अर्थ स्पष्ट ही हैं।

उपपत्ति।

२७ नक्षत्र में बारह राशि होती हैं वहां नक्षत्रात्मक सूर्य या चन्द्र में कितनी राशियां होंगी, इस तरह यहां १२ तो गुणक और २७ भागहार होता है। गु=१२, हर=२७ यहां

---

१. रविचन्द्रौ वेदगुणौ नन्दविभक्तौ गृहादिकौ केन्द्रम्।
त्रिगुणं सप्तविभक्तं नगाद्रयोऽंशा खेरुच्चम् ॥१३॥

गुण और हर को ३ से अपवर्त्तन करने पर गु=४ हर=९ । केन्द्रराशि के आनयन में चक्रकाल में नक्षत्रात्मक २८ भाग माना गया है । इसलिये अनुपात से $\frac{१२ \text{ रा} \times \text{न.केन्द्रमें}}{२८}$ =तत् सम्बन्धी राशि का, यहां गुणभाग को ४ से अपवर्त्तन करने पर गुण=३ । हर =७ । इससे उपपन्न हुआ ॥१३-१५॥

इदानीं ज्याखण्डानि केन्द्रज्यासाधनं चाह ।

त्रिंशत्सनवरसेन्दुर्जिनतिथिविषया गृहार्धचापानाम् ।
अर्धज्याखण्डानि ज्याभुक्तैक्यं सभोग्यफलम् ॥ १६ ॥
गतभोग्यखण्डकान्तरदलविकलवधाच्छतैर्नवभिराप्तैः ।
तद्द्युतिदलं युतोनं भोग्यादूनाधिकं भोग्यम् ॥ १७ ॥

सु. भा.—त्रिंशत् नवभिः षड्भिरिन्दुना सहिता ३९।३६।३१ जिन २४ तिथि १५ विषया ५श्च गृहार्धचापानाँ पञ्चदशभागानां ज्याखण्डानि सन्ति । चापकला-नवशतैर्विभक्ता फलसंख्यासमाना ज्यार्धानामैक्यमेव ज्याभुक्तैक्यं ज्ञेयम् । शेषकला भोग्यखण्डेन गुणा नवशतैर्भक्ताः फलमेव भोग्यफलं ज्ञेयम् । ज्याभुक्तैक्यं भोग्यफलेन सहितमभीष्टज्या भवति । अत्र स्फुटाद्भाग्यखण्डाज्ज्या सूक्ष्माऽन्यया स्थूला भवति । सूक्ष्मं भोग्यखण्डं कथं सिध्यतीत्याह गतभोग्येति । गतभोग्यखण्ड-योरन्तरस्य दलमर्धं कार्यम् । तस्य विकलस्य शेषस्य च वधात् नवभिः शतैर्यानि आप्तानि तैस्तद्द्युतिदलं गतैष्यखण्डयोगदलं युतं कार्यं यदि तद्द्युतिदलं भोग्यादूनम। यदि तद्द्युतिदलं भोग्यादधिकं तदा तैराप्तैस्तद्द्युतिदलमूनं कार्यम् । क्रमज्याकरणे हीनमुत्क्रमज्या करणे युतं तद्द्युतिदलं कार्यं, तदैव तद्द्युतिदलस्य भोग्यादधिकाल्पत्वादिति । 'यातैष्ययोः खण्डकयोर्विशेषः' इत्यादि भास्करोक्तमेत-दनुरूपमेव । भास्करेण खार्क १२० मितेहाचार्येण च खतिथि - १५० मिता त्रिज्या गृहीता ।

अत्रोपपत्तिः ।

यदि ९००=प्र । ज्याप्र=३९ । चापम्=इ.प्र+शे । ज्या (इ.प्र)=ज्याग, तत्कोटिज्या च=कोज्याग ।

तदा ज्योत्पत्तिविधिना ज्याचा $= \frac{\text{ज्याग.कोज्याशे}+\text{ज्याशे.कोज्याग}}{\text{त्रि}}$ ...१

गतखण्डम् =ज्याग—ज्याग (ग—प्र)
एष्यखण्डम् =ज्या (ग+प्र)—ज्याग

तद्द्युतिदलम् $= \frac{\text{ज्या (ग.प्र)—ज्या (ग—प्र)}}{२} = \frac{\text{ज्या.प्र.कोज्याग}}{\text{त्रि}}$ ।

$$\text{तदन्तरदलम्} = \frac{२\,\text{ज्याग} - \{\text{ज्या}\,(\text{ग}+\text{प्र}) + \text{ज्या}\,(\text{ग}-\text{प्र})\}}{२}$$

$$= \text{ज्याग} - \frac{\text{ज्याग.}\,\text{कोज्याप्र}}{\text{त्रि}} = \frac{\text{ज्याग.उज्याप्र}}{\text{त्रि}}$$

$$\text{ज्याशे} = \frac{\text{ज्याप्र.शे}}{\text{प्र}}\ \text{स्वल्पान्तरात्}।$$

$$\text{कोज्याशे} = \sqrt{\text{त्रि}^२ - \text{ज्या}^२\text{शे}} = \sqrt{\text{त्रि}^२ - \frac{\text{ज्या}^२\text{प्र.शे}}{\text{प्र}^२}}$$

$$= \text{त्रि} - \frac{\text{ज्या}^२\text{प्र.शे}^२}{२\,\text{त्रि.प्र}^२}\ \text{स्वल्पान्तरात्}।$$

(१) समीकरणेऽनयोरुत्थापनेन—

$$\text{ज्याचा} = \frac{\text{ज्याग.}\left(\text{त्रि} - \frac{\text{ज्या}^२\text{प्र.शे}^२}{२\,\text{त्रि.प्र}^२}\right)}{\text{त्रि}} + \frac{\text{कोज्याग.ज्याप्र.शे}}{\text{त्रि.प्र}}$$

$$= \text{ज्याग} - \frac{\text{ज्याग.ज्या}^२\,\text{प्र.शे}^२}{२\,\text{त्रि}^२.\text{प्र}^२} + \frac{\text{कोज्याग.ज्याप्र.शे}}{\text{त्रि.प्र}}\ \text{अतोज्याचा—ज्याग}$$

$$= \frac{\text{कोज्याग.ज्याप्र.शे}}{\text{त्रि.प्र}} - \frac{\text{ज्याग.ज्या}^२\,\text{प्र.शे}^२}{२\,\text{त्रि}^२\,\text{प्र}^२}$$

$$= \frac{\text{शे}}{\text{प्र}}\left(\frac{\text{कोज्याग.ज्याप}}{\text{त्रि}} - \frac{\text{ज्याग.ज्या}^२\,\text{प्र.प्र}^२.\text{शे}}{२\,\text{त्रि}^२.\text{प्र}^२}\right)$$

$$= \frac{\text{शे}}{\text{प्र}}\left(\text{युद} - \frac{\text{ज्याग.उज्याप्र.शे}}{\text{प्र}}\right)$$

$$= \frac{\text{शे}}{\text{प्र}}\left(\text{युद} - \frac{\text{अंद.शे}}{\text{प्र}}\right)$$

अत्र कोष्ठान्तर्गतसंख्या यदि भोग्यखण्डं स्फुटं कल्प्येत तर्हि ज्याचा—ज्याग $= \frac{\text{शे.स्फुभोखं}}{\text{प्र}}$। अत इदं सूक्ष्मं भोग्यफलं ज्याभुक्तैक्ये गतज्यामिते योज्यं तदा वास्तवासन्ना सूक्ष्मज्या स्यात्। एतेन भास्करोक्तमुपपद्यते। उत्क्रमज्याकरणे भोग्यखण्डस्योपचयात् क्षयस्थाने धनं भवतीति स्फुटम्। जीवातश्चापानयने भोग्यखण्डस्फुटीकरणं च भास्करविधिना ज्ञेयम्। तत्रैव बापूदेवशास्त्रिकृतं गौरवाननं च विचिन्त्यमिति ॥१६-१७॥

हि. भा–तीस में क्रम से ९, ६, १ युक्त करने पर ३९, ३६, ३१ हुआ। २४। १५। ५ यह गृहार्ध चाप का पञ्चदशभाग ज्याखण्ड है, चाप कला को ९०० सौ से भाग देने पर लब्धि के बराबर ज्यार्ध खण्ड के योग को ही ज्या का भुक्तैक्य जानना चाहिये। ज्याभुक्तैक्य और भोग्यफल का योग=इष्टज्या। यहां स्फुटभोग्यखण्ड से ज्या साधन सूक्ष्म होता है। अन्य प्रकार से स्थूल होता है।

अब सूक्ष्म भोग्यखण्ड की युक्ति को कहते हैं।

व्यतीत दो भोग्यखण्ड के अन्तर को आधा करो। उसके और शेष के गुणनफल में (९००) से भाग देने पर जो फल मिले उस को गतैष्यखण्ड के योगदल में जोड़ दो, यदि युतिदलभोग्य खण्ड से अल्प हो। यदि योगदल भोग्यखण्ड से अधिक हो तो उसे योग दल में से घटा दो। क्रमज्या प्रकार में घटावें, और उत्क्रमज्या प्रकार में जोड़ दें। 'यातैष्ययोः खण्ड-कयोर्विशेष' इत्यादि भास्करोक्त इसके अनुरूप ही है। भास्कराचार्य के मत में १२०=त्रि। आचार्य के मत में १५०=त्रिज्या।

उपपत्ति।

यदि ९००=प्र। ज्या.प्र=३९। चापम्=इ.प्र+शे। ज्या (इ.प्र)=ज्यागा। इसकी कोटि=कोज्यागा।

यहां ज्योत्पत्ति से—

$$\text{ज्याचा} = \frac{\text{ज्या.ग} \times \text{कोज्याशे} + \text{ज्याशे.कोज्याग}}{\text{त्रि}} \quad \cdots\cdots\cdots (१)$$

गख = ज्या—ज्या (ग—प्र)

ऐष्यखं=ज्या (ग+प्र)—ज्याग

दोनों का योग दल।

$$\text{योदयो} = \frac{\text{ज्या (ग+प्र)} - \text{ज्या (ग—प्र)}}{२} = \frac{\text{ज्याप्र} \times \text{कोज्याग}}{\text{त्रि}},$$

$$\text{योदग्रं} = \frac{२\ \text{ज्याग} - \{\text{ज्या (ग+प्र)} + \text{ज्या (ग—प्र)}\}}{२}$$

$$= \text{ज्याग} - \frac{\text{ज्याग.कोज्याप्र}}{\text{त्रि}} = \frac{\text{ज्याग.उज्याप्र}}{\text{त्रि}}$$

$$\text{ज्याशे} = \frac{\text{ज्याप्र.शे}}{\text{प्र}} \text{ स्वल्पान्तर से।}$$

$$\text{कोज्या शे} = \sqrt{\text{त्रि}^२ - \text{ज्या}^२\text{.शे}} = \sqrt{\frac{\text{त्रि}^२ - \text{ज्या}^२\text{.प्र.शे}^२}{\text{प्र}^२}}$$

$$= \left(\text{त्रि} = \frac{\text{ज्या}^2\text{प्र.शे}^2}{2\,\text{त्रि.प्र}^2} \right) \text{ स्वल्पान्तर से ।}$$

(१) एक समीकरण में उत्थापन देने से—

$$\text{ज्यचा} = \frac{\frac{\text{ज्याग}\,(\text{त्रि} - \text{ज्या}^2\text{.प्र.शे}^2}{2\,\text{त्रि.प्र}^2}}{\text{त्रि}} + \frac{\text{कोज्याग.ज्याप्र.शे}}{\text{त्रि.प्र}}$$

$$= \text{ज्याग} = -\frac{\text{ज्याग.ज्या}^2\text{.प्र.शे}^2}{\text{त्रि}^2\text{.प्र}^2} + \frac{\text{कोज्याग.ज्याप्र.शे.}}{\text{त्रि.प्र.}} \text{ अतः ज्याचा—ज्याग}$$

$$= \frac{\text{कोज्याग.ज्याप्र. शे}}{\text{त्रि.प्र}} - \frac{\text{ज्याग} \times \text{ज्या}^2\text{ प्र.शे}^2}{2\text{त्रि}^2\text{.प्र}^2}$$

$$= \frac{\text{शे}}{\text{प्र}} \left(\frac{\text{कोज्याग. ज्या शे}}{\text{त्रि}} - \frac{\text{ज्याग.ज्या.}^2\text{प्र.प्र.}^2\text{शे}}{2\,\text{त्रि}^2\text{.प्र}^2} \right)$$

$$= \frac{\text{शे}}{\text{प्र}} \left(\text{युद} - \frac{\text{ज्याग.उज्या प्र.शे}}{\text{प्र}} \right)$$

$$= \frac{\text{शे}}{\text{प्र}} \left(\text{युद} - \frac{\text{अदं.शे}}{\text{प्र}} \right)$$

यहां कोष्ठ के अन्तर्गत को यदि भोग्यखण्ड स्फुट मानते हैं तो ज्याचा—ज्याग $= \frac{\text{शे.स्फुभो.खं}}{\text{प्र}}$ । इस सूक्ष्म भोगफल को गतज्या में जोड़दें तब वासवासन्न सूक्ष्मज्या होती है। इससे भास्करसूत्र उपपन्न होता है।

इदानीं रविचन्द्रयोर्मन्दफलानयनमाह ।

स्वाष्टांशोना सवितुर्द्विगुणा ज्या शीतगोः फलं लिप्ताः ।
स्वफलमृणं चक्रार्धादूने केन्द्रेऽधिके मध्ये ॥ १८ ॥

सु. भा.—सवितुः सूर्यस्य केन्द्रज्या स्वाष्टांशोना । शीतगोश्चन्द्रस्य च केन्द्रज्या द्विगुणा तदा तयोः क्रमेण लिप्तात्मकं मन्दफलं भवति । केन्द्रे चक्रार्धात् षड्राशित ऊने मध्ये स्वफलं स्वमन्दफलमृणं कार्यम् । अधिके तुलादिकेन्द्रे मध्ये धनं कार्यमित्यर्थत एव सिध्यति ।

अत्रोपपत्तिः ।

रविपरममन्दफलकलाः = १३०$\frac{1}{2}$ स्वल्पान्तरात् । चन्द्रस्य च ३०० कलाः । ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यातुल्यकेन्द्रज्यया परममन्दफलकलास्तदेष्ट केन्द्रज्यया किं जाता रविमन्दफलकलाः $= \frac{१३०\frac{1}{2} \times \text{ज्याके}}{१५०}$, $\frac{(१३० \times ८ + ४)\ \text{ज्याके}}{१५० \times ८}$

$= \frac{१०४४\ \text{ज्याके}}{१५० \times ८} = \frac{७\ \text{ज्याके}}{८}$ स्वल्पान्तरात् । एवं चन्द्रमन्दफलकलाः

$= \frac{३००\ \text{ज्याके}}{१५०} = २$ ज्याके । अत उपपन्नम् ॥ १८ ॥

हि. भा.—रवि की केन्द्रज्या में से अपना अष्टमांश घटा दो, और चन्द्रकेन्द्रज्या को दो से गुणा करो । दोनों का लिप्तात्मक मन्दफल होता है । केन्द्र ६ राशि में कम हो तो मन्दफल को मध्यम में से घटा दें । जहां केन्द्र दो राशि से अधिक हो वहां मन्दफल को मध्यम में जोड़ दो, यह बात मूलोक्त में स्पष्ट ही है ।

उपपत्ति ।

रविपरममन्दफलकाला = १३० + $\frac{1}{2}$ स्वल्पान्तर से चन्द्रमा का मन्दफलका = ३०० कला । तब अनुपात से—

रविमन्दफलक $= \frac{१३०\frac{1}{2} \times \text{ज्याके}}{१५०} = \frac{(१३० \times ८ + ४)\ \text{ज्या के}}{१५० \times ८}$

$= \frac{१०४४\ \text{ज्याके}}{१५० \times ८} = \frac{\text{ज्याके}\ ७}{८}$ । स्वल्पान्तर से, एवं चन्द्रमन्द फलकला $= \frac{३००\text{ज्याके}}{१५०}$

= २ ज्या के । इससे उपपन्न हुआ ॥१८॥

इदानीं रविचन्द्रयोर्गतिफलसाधनमाह ।

नगभूहृद्रविभोग्यं खण्डं चन्द्रं विवसुलवं द्विगुणम् ।
भुक्तिफलं स्वमृणं स्यात् कुलीरमकरादिके केन्द्रे ॥ १९ ॥

सु. भा.—केन्द्रज्या करणे रवेर्यद्भोग्यखण्डं तन्नवभू १९ हृद्रवेर्भुक्तिफलं स्यात् । चान्द्रं चन्द्रसम्बन्धि यद्भोग्यखण्डं तद्विवसुलवं स्वाष्टांशोनं द्विगुणं च चन्द्रभुक्तिफलं स्यात् । तद्गति फलं कुलीरमकरादौ केन्द्रे क्रमेण स्वमृणं स्यात् ।

अत्रोपपत्तिः ।

प्रथमचापेन नवशतमितेन भोग्यखण्डं तदा केन्द्रगत्या किमिति लब्धमद्यत-

नश्वस्तनकेन्द्रज्ययोरन्तरं तेन या मन्दफलकलास्तदेव गतिफलम् ।

तद्यथा रवेः केन्द्रगतिः=५९′ । ८″ ॥

केन्द्रज्यान्तरम् $= \frac{(५९' । ८'') \text{ भोखं}}{९००}$ । १८ सूत्रेणानेनान्तरेण मन्दफल-

कला एव रवेर्गतिफलम् $= \frac{७ (५९' । ८'') \text{ भोख}}{८ \times ९००} = \frac{७ \times ३५४८ \times \text{भोख}}{७२०० \times ६०}$

$= \frac{२४८३६ \text{ भोख}}{४३२०००} = \frac{\text{भोख}}{१७}$ स्वल्पान्तरात् ।

एवं चन्द्रस्य केन्द्रगतिः=७९०′ । ३५″–६′ । ४१″=७८३′ । ५४″=७८४′ स्वल्पान्तरात् ।

ततो गतिफलं पूर्वोक्तेन विधिना

$= \frac{२ \times ७८४ \text{ भोख}}{९००} २ + \frac{१९६ \times ४ \times \text{भोख}}{२२५ \times ४}$

$= २ + \frac{१९६ \times ७ \times \text{भोखं}}{२२५ \times ७} = २ + \frac{७ \text{ भोखं}}{\frac{१५७५}{१९६}}$

$= २ + \frac{७ \text{ भोख}}{८}$ स्वल्पान्तरात् ।

अत उपपन्नम् । धनर्णवासना भास्करविधिना स्फुटा ॥ १९ ॥

हि. भा.—केन्द्रज्या करण में रवि का जो भोग्यखण्ड है उसको १९ से भाग देने पर रवि का गतिफल होता है । चन्द्र सम्बन्धी भोग्य खण्ड का आठवां भाग भोग्यखण्ड में से घटाकर शेष को दो से गुणा करने पर चन्द्र का गतिफल होता है ।

उपपत्ति ।

पहलाचाप=९००।

अनुपात से—

$\frac{\text{भोखं} \times \text{केग}}{९००} = \text{केंभ}$ । इस पर जो मन्दफल कला होगा वह गतिफल है ।

रवि केन्द्र ग=५९′ ८″ ।

केन्द्रज्यान्तर= $\frac{(५९' । ८'') \text{ भोखं}}{९००}$ ।

१८ सूत्र से मन्दफलकला=रविगफ= $\frac{७ (५९' । ८'') \text{ भोखं}}{८ \times ९०००}$

$= \frac{७ \times ३५४८ \times \text{भोखं}}{७२०० \times ६०} = \frac{२४८३६ \text{ भोखं}}{४३२०००} = \frac{\text{भोख}}{१७}$ स्वल्पान्तर से। इस तरह चन्द्र की केन्द्रगति $= ७९०'$। $३५'' — ६'$। $४१'' = ७८३'$। $५४'' = ७८४'$ स्वल्पान्तर से।

अतः पहली तरह गफ $= \frac{२ \times ७८४ \text{ भोखं}}{९०००}$

$= २ + \frac{१९६ \times ४ \times \text{भोखं}}{२२५ \times ४} = २ + \frac{१९६ \times ७ \times \text{भोखं}}{२२५ \times ७}$

$= २ + \frac{७ \text{ भोखं}}{१५७५} = २ + \frac{७ \text{ भोखं}}{८}$ स्वल्पान्तर से। इससे उपपन्न हुआ।

$\frac{}{१९५}$

धन तथा ऋण की युक्ति भास्कर प्रकार से स्पष्ट ही है।

इदानीं चन्द्रे भुजफलसंस्कारं तिथौ फलसंस्कारं चाह।

भांशोऽर्कफलस्येन्दौ रविवद्दद्याद्विशोधिते तथा स्वोच्चे।
रविफलमिनवच्च तिथौ चान्द्रे व्यस्तं स्फुटार्काप्तम् ॥ २० ॥

सु. भा.—इन्दौ मध्यचन्द्रेऽर्कफलस्य यो भां २७ शः स रविवद्देयः। तथा इन्दौ स्वोच्चे विशोधितेऽर्थाच्चन्द्रमन्दकेन्द्रे च स रविफलभांशो रविवद्देयः। ततः संस्कृतचन्द्रकेन्द्रात् मन्दफलमानेयं चन्द्रस्येत्यर्थः। इनवद्धनमृणं वा यथा रविमन्द फलमागतं तच्चान्द्रे चन्द्रमन्दफले व्यस्तं संस्कार्यं संस्कृतमंशात्मकं फलमर्काप्तं द्वादशभक्तं फलं तिथौ देयं तदा स्फुटं तिथिमानं भवेदिति।

अत्रोपपत्तिः।

स्फुटार्कोदयतश्चन्द्रसाधनार्थं रविभुजफलसंस्कार आनीतः। तदानयनोपपत्तिश्च 'भाप्तं च द्युमणिफलं लवे' इत्यस्य ग्रहलाघवस्य वासनायां मत्कृतोपपत्तिरवलोक्या। रव्यूनचन्द्रतस्तिथिसाधनं भवति। अतो मध्यमतिथौ रविफलोनचन्द्रफलं द्वादशभिर्विभज्य संस्कार्यम्। अतो रविफलव्यस्तसंस्कृतचन्द्रफलं द्वादशहृतमित्युपपद्यते ॥२०॥

हि. भा.—मध्यम चन्द्रमा में रविफल का २७ वां भाग रवि की तरह जोड़ दें या घटा दें। चन्द्रमा को उच्च में घटाकर जो केन्द्र हो उसमें रविफल का २७ वां भाग रवि की तरह धन या ऋण करें। तब संस्कृत चन्द्रकेन्द्र पर से चन्द्रमा का मन्द फल लाना चाहिये। सूर्य की तरह धन या ऋण जो रविफल आवे उसको चन्द्र मन्दफल में व्यस्त (उलटा) संस्कार करें। संस्कृत अंशात्मक फल को १२ से भाग दें। लब्धि को तिथि में संस्कार करने पर स्पष्ट तिथिमान होता है।

उपपत्ति ।

स्पष्टार्कोदय पर से चन्द्र साधन के लिये रवि का भुजफल संस्कार माना गया है । उस आनयन की उपपत्ति । 'भाप्तं च द्युमणिफलं' इस श्लोक का आशय सुधाकर कृत ग्रह-लाघव की युक्ति से स्पष्ट ही है । रवि में से चन्द्र घटाकर तिथि साधन होता है । इसलिये रविफलोन चन्द्रफल को बारह से भाग देकर फल को मध्यमतिथि में संस्कार करने से मूलोक्त उपपन्न होता है ।

इदानीं केन्द्रत एव तिथिसंस्कारयोग्यं घटिकात्मकं मन्दफलमाह ।

पंचेषुपंचयुगगुणयमचन्द्राश्चन्द्रकेन्द्रजफलानि ।
द्विकुभुवखरहिते·····तथा सूर्ये ····॥ २१ ॥[1]

सु. भा.—एकस्मिन् पादेऽष्टाविंशतिनक्षत्रात्मक केन्द्रसंख्या ७ तत्र प्रतिनक्षत्रं चन्द्रमन्दफलघटीभवान्यन्तरखण्डानि पञ्चेषु पञ्चेत्यादीनि । एवं सूर्ये स्वोच्चविरहिते तथैव चन्द्रकेन्द्रवत् केन्द्रे क्रियमाणे प्रतिनक्षत्रं रविमन्दफलघटीभवान्यन्तरखण्डानि द्विद्विद्वीत्यादीनि ज्ञेयानि ।

अत्रोपपत्तिः ।

एकस्मिन् चक्रे २८ चन्द्रकेन्द्रभानि पूर्वं कल्पितानि । अतो वृत्तपादे नवतिभागात्मके सप्त भानि । एकैकस्मिन् भे स्वल्पान्तरतस्त्रयोदशभागाः अतः—

भानि	=१	२	३	४	५	६	७
भागाः	=१३	२६	३९	५२	६५	७८	९०
केन्द्रज्याः	=३४	३५	९४	११७	१३५	१४६	१५०

मंदफल—

कलाः	=६८	१३०	१८८	२३४	२७०	२९२	३००

द्वादशहृता

घटिकाः	=५।४०	१०।५०	१५।४०	१९।३०	२२।३०	२४।२०	२५।०
अन्तराणि	=५।४०	५।१०	४।५०	३।५०	३।०	१।५०	०।४०

आचार्येणैतेषां स्थाने स्वल्पान्तरात् क्रमेणैव ५।५।५।४।३।२।१ ता अन्तररूपा निरवयवघटिका गृहीताः । अत्र प्रथमस्थाने महती स्थूला तत्र वस्तुतोऽर्धाधिके रूपं

---

१. द्विद्विद्विद्वि कुभूखान्युच्च विरहिते तथा सूर्ये ॥२१॥

ग्राह्यमिति नियमेन षड् घटयः समुचिताः। एवं तत्केन्द्रज्यावशतः क्रमेण रविमन्दफलकलाः 'स्वाष्टांशोना सवितु' रित्याचार्योक्तितः।

मंफक	=३०	५७	८२	१०२	११८	१२८	१३१

द्वादशहृता

घटयः	=२।३०	४।४५	६।५०	८।३०	९।५०	१०।४०	१०।५५
अन्तराणि	=२।३०	२।१५	२।५	१।४०	१।२०	०।५०	०।१५

आचार्येणैतेषां स्थाने स्वल्पान्तरात् क्रमेणै २।२।२।२।१।१।० ता अन्तरात्मका निरवयवघटिकाः पठिताः ॥२१॥

हि. भा.—एक पाद में २८ नक्षत्रात्मक केन्द्र संख्या = ७, वहां प्रतिनक्षत्र चन्द्र मन्दफलघटी से प्राप्त अन्तरखण्ड 'पञ्चेषु पञ्च' इत्यादि पठित है। एवं सूर्य में सूर्योच्च घटाकर तथा चन्द्र के केन्द्र की तरह केन्द्र बनाने पर प्रतिनक्षत्र रविमन्दफल घटी से प्राप्त अन्तरखण्ड द्विद्विद्वीत्यादि के बराबर समझना चाहिये।

उपपत्ति।

एक चक्र में २८ चन्द्रकेन्द्र नक्षत्र कल्पित हैं। इसलिये वृत्त के चातुर्थांश पाद ९० अंश के सात नक्षत्र हैं। हर एक नक्षत्र में स्वल्पान्तर के १३ भाग हैं। अतः

भानि	=१	२	३	४	५	६	७
भागाः	=१३	२६	३९	५२	६५	७८	९७
केन्द्रज्या	=३४	६५	९४	११७	१३५	१४६	१५०
मन्दफलकला	=६८	१३०	१८८	२३४	२७०	२९२	३००
द्वादशहृतघटिका	=४५०	१०।५०	१५।४०	१९।३०	२२।३०	२४।२०	२५।०
अन्तराणि	=५।४०	५।१०	४।१०	३।५०	३।०	१।५०	०।४०

यहां आचार्य ने इन स्थानों में स्वल्पान्तर से अन्तररूप निरवयव घटी को क्रम से ५।५।५।४।३।२।१ ग्रहण किया है। पहले स्थान में बड़ी स्थूलता है। वस्तुतः अर्धाधिके रूपं ग्राह्य' इस नियम से ६ घटी समुचित हैं।

इस तरह केन्द्रज्या पर क्रम से 'रविमन्दफल कला। स्वाष्टांशोना' इत्यादि आचार्य की उक्ति से जानना चाहिये।

मं. फक	=३०	५७	८२	१०२	११८	१२८	१३१
द्वादशभक्त घटी	=२।३०	४।४५	६।५०	८।३०	९।५०	१०।४०	१०।५५
अन्तराणि	=२।३०	२।१५	२।५	१।४०	१।३०	०।५०	०।१५

आचार्य स्वल्पान्तर से इन सबों के स्थान पर (२।२।२।२।१।१।०) इतनी अन्तरघटी स्वीकार की है।

इदानीं तिथिसाधनमाह।

अर्कोनचन्द्रलिप्ताः रवयमस्वरभाजिताः फलं तिथयः।
गतगम्ये षष्टिगुणे भुक्तचन्तरभाजिते घटिकाः॥ २२॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। स्पष्टाधिकारेण स्फुटोपपत्तिश्च ॥२२॥

हि. भा.—चन्द्रकला में से रविकला को घटाकर ७२० से भाग देने से फल तिथि होती है। गत और गम्य तिथि को ६० से गुणाकर गत्यन्तर से भाग देने पर क्रम से गत और गम्य तिथि घटी होती है।

उपपत्ति।

उपपत्ति स्पष्टाधिकार में कही गई है।

इदानीं भयोगसाधनमाह।

भान्यश्विन्यादीनि ग्रहलिप्ताः खखवसूद्धृता लब्धम्।
भुक्तिहृते गतगम्ये दिवसाः षष्ट्याहते घटिकाः॥ २३॥
रविचन्द्रयोगलिप्ताः खखवसुभिर्भाजिता फलं योगः।
गतगम्ये षष्टिगुणे गतयो निभाजिते घटिकाः॥ २४॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् स्पष्टाधिकारस्य ३३ श्लोकसमा प्रथमार्या। द्वितीयार्थं तत्रैव टीका विलोक्या ॥२३-२४॥

हि. भा.—ग्रह कला को खखवसूद्धृता (८००) से भाग देने पर लब्धि अश्विन्यादि नक्षत्र होता है। गत और गम्य नक्षत्र को साठ से गुणाकर भुक्ति से भाग देने पर लब्धि क्रम से गत और गम्यघटी होती है। २४ वें श्लोक का अर्थ स्पष्ट ही है।

उपपत्ति।

यहां २३-२४ दोनों श्लोकों की युक्ति स्पष्टाधिकारोक्त ६३ श्लोकों की सु० भा० या वि०भा० देखनी चाहिये।

इदानीं करणानयनमाह।

व्यर्केन्दुकला भक्ताः खरसगुणैर्लब्धमूनमेकेन।
चरकरणानि ववादीन्यगताच्छेषात् तिथिवदन्यत् ॥ २५ ॥

सु. भा.—अगतादभोग्यात्। शेषाद्गतात्। अन्यद् भुक्तभोग्यघटिकादिकं तिथिवत्साध्यम्। शेषं स्पष्टार्थम् ॥२५॥

हि. भा.—चन्द्रकला में से रविकला घटाकर साठ से भाग दें, लब्धि में से एक घटाकर शेष ववादिचरकरण होता है। तिथि की तरह इसकी गत और गम्य घटी का साधन करना चाहिये। और सब बातें स्पष्ट रूप से ज्ञात है।

इदानीं रव्यब्दान्ते भौमादिसाधनमाह-तत्रादौ भौमसाधनम्।

अङ्कैः रुद्रैः सिद्धैर्गजैर्यमैरर्कवत्सरान् गुणयेत्।
शैलैर्विश्ववैर्गुणितैरष्टवह्निभिर्योजयेद्भौमः ॥ २६ ॥

सु. भा.—अत्रोपपत्तिः। भौमभगणविकलाः कल्पसौरवर्षविहृता जातैकस्मिन् सौरवर्षे भौमविकलामितिः $=\frac{२१६०० \times ६० \times \text{भौम}}{४३२०००००००}=\frac{५० \times ६० \text{ भौम}}{१०००००००}=\frac{३ \text{ भौम}}{१००००}$

$=\frac{३ \times २२९६८२८५२२}{१००००}=\frac{६८९०४८५५६६}{१००००}=६८९०४८''\ \frac{५५६६}{१००००}=६८९०४८''$

$+३३''$ स्वल्पान्तरात्$=११४८४'।८''।३३''=१९१°।२४'।८''।३३''=\frac{\text{रा}}{६}।\ ११°।२४'।८''।३३''$।

एते राश्याद्या इष्टसौरवर्षैर्गुणाः क्षेपयुक्ता अभीष्टसौरवर्षे राश्याद्यो भौमः स्यात्।

अत्रार्चोक्तलिखितसंख्याभिर्विलोमेन कल्पे कुभगणाः स्वल्पान्तरात् २२९६८२६७७८ एते सिध्यन्ति।

अत्र पाठपठितभगणेभ्यः कलिगताब्देभ्य ३७२९ एभ्यो विकलात्मकः कुजः
$=\frac{\text{कुभ} \times १२+३० \times ६० \times \text{गव}}{४३२०००००००}=\frac{\text{कुभ} \times ३ \text{ गव}}{१००००}=\frac{\text{कुभ } ११८७}{१००००}$

---

१. अङ्कैः ६ रुद्रैः ११ सिद्धैः २४ गजैः ८ सुरैरर्कवत्सरान् गुणयेत्।
शैलैः ७र्वसुभिः ८ कुगुणैः ३१ रिभाग्निभि ३८ र्योजयेद्भौमः ॥२६॥

$= \frac{२२९६८२८५२२ \times ११८७}{१०००० } = २५६९४६२०६७'' \ \frac{५६१४}{१०००० } = \underset{७}{\text{रा}}।९°।२७'।४८''$

स्वल्पान्तरात् । अयं कल्यादिकुजेन $\underset{११}{\text{रा}}।२९°।३'।५०''$ अनेन युतोजातः क्षेपः=$\underset{७}{\text{रा}}।८°।$ ३१'।३८''।।२६।।

हि. भा.—व्याख्या स्पष्ट ही है, इस (अङ्गै रुद्रैः सिद्धैं) से भौम का साधन किया गया है ।

उपपत्ति ।

भौम भगण विकला का कल्प सौरवर्ष से भाग देने पर एक सौर वर्ष में भौम का विकला मान = $\frac{२१६०० \times ६० \times \text{भौम}}{४३२०००००००}$

$= \frac{५० \times ६० \times \text{भौम}}{१०००००००} = \frac{३ \text{ भौम} \times २२९६८२५२२}{१०००० }$

$= \frac{६८९०४८५५६६}{१०००० } = ६८९०४८'' + \frac{५५६६}{१०००० }$

$= ६८९०४८'' + ३३''$ स्वल्पान्तर से ११४८४'। ८''। ३३''=१९१°। २४'। ८''। ३३'' =६ रा। ११°। २४'। ८''। ३३३'। राश्यादि भौम को इष्ट सौर रविवर्ष से गुणाकर गुणनफल में क्षेप जोड़ने से इष्ट सौर वर्ष का भौम होता हैं । आचार्योक्त लिखित संख्या के विलोम से भी कल्प में भौम भगण स्वल्पान्तर से (२२९६८२६७७८) के बराबर होता है ।

यहां पाठ पठित भगण से तथा कलिगताब्द ३७२९ इससे विकलात्मक भौम=

$= \frac{\text{कुभ} \times १२ + ३० \times ६० \times ६० \times \text{गप}}{४३२०००००००} = \frac{\text{कुभ} \times ३ \text{ गव}}{१०००० }$

$= \frac{\text{कुभ} \times ११८७}{१०००० } = \frac{२२९६८२८५२२ \times ११८७}{१०००० }$

$= २५६९४६२०६७'' + \frac{५६१४}{१०००० } = ७$ रा. ९°। २७'। ४८'' स्वल्पान्तर से । एवं कल्पादि भौम ११ रा। २९'।३'। ५०'' से युक्त क्षेप= रा ७। ८°। ३१'। ३८'' इति ।

इदानीं बुधशीघ्रानयनमाह ।

शशिना जिनैः रङ्कैः षड्वह्निभिर्हतादब्दात् ।
शशिना द्विपैर्यमैश्चतुरब्धिभिरन्वितं भवति बुधशीघ्रम् ॥ २७ ॥[1]

सु. भा.—अत्रोपपत्तिः ।

भौमवद्बुधशीघ्रविकलामितिरेकस्मिन् सौरवर्षे $=\frac{३'बुशीभ}{१००००}$

$=\frac{३\times१७९३६९९८९८४}{१००००}=\frac{५३८१०९९६९५२}{१००००}=५३८१०९९''।\frac{६९५२}{१००००}$

$=५३८१०९९''+४१''' = ८९६८४'।५९''।४१''' = १४९४°।४४'।५९''।४१'''=\underset{४९}{रा}।$

२४°।४४'।५९''।४१'''$=\underset{१}{रा}$।२४°।४४'।५९''।४१'''।

आचार्योक्तलिखितसंख्याभिर्विलोमेन कल्पे बुधशीघ्रभगणा १७९३७०३२००० एते सिध्यन्ति ।

अत्र भौमसाधनवत् कलिगताब्देभ्य३७२९ एभ्यो मध्यमाधिकारे पाठपठित-भगणेभ्यश्च विकलात्मकबुधशीघ्रम् ।

$=\frac{बुभ\times३\ गव}{१००००}=\frac{१७९३६९९८९८४\times१११८७}{१००००}=२००६६१२०७६३''\ \frac{४००८}{१००००}$

$=\underset{११}{रा}$१ । १२° । २६' । ३'' अयं कल्पादिबुधशीघ्रभगणानेन—

$\underset{११}{रा}$ । २७° । २४' । २९''

युतो जातः क्षेपः = १ । ९° । ५०' । ३२''

आचार्योक्तक्षेपः = १ । ८ । ३३ । ४४

अन्तरम्= १ १६ ४८

हि. भा.—शशिना=१, जिन=२४, अङ्क=९, षट्वह्नि=३६, इन अङ्कों से अब्द गण को गुणा दें, और शशिना=१, द्विप=८, अर्यमा=३३ चतुरब्धि=४४, इन अङ्कों को क्रम से युक्त करें तो बुध का शीघ्र केन्द्र होता है ।

---

१. शशिना १ जिनैः २४ शराब्दिभिः ४५ रङ्कैः षड्वह्निभिर्हताब्दात् ।
शशिना १ द्विपैः सुरै ३३श्चतुरब्धिभि ४४ रन्वितं बुधशीघ्रम् ॥२७॥

उपपत्ति।

एक सौरवर्ष में बुधशीघ्र विकला $= \frac{३ \text{ बुशीभ}}{१०००००}$

$= \frac{३ \times १७९३६९९८९८४}{१०००००} = \frac{५३८१०९९६९५२}{१०००००}$

$= ५३८१०९९'' + \frac{६९५२}{१०००००} = ५३८१०९९'' + ४१'''$

$= ८९६८४' । ५९'' । ४१''' = १४९४° । ४४' । ५९'' । ४१'''$

$= ४९$ रा। २४ अं। ४४ क। ५९ वि। ४१ प्र. वि।

$= १$ रा। २४ अं। ४४ क। ५९ वि। ४१ प्र. वि।

यहां आचार्योक्त संख्या के विलोम से कल्प में बुधशीभगण १७९३७०३२००० होता है। अब कलिगताब्द ३७२९ इससे और मध्यमाधिकार में पाठ पठित भगण पर से विकलात्मक बुधशीघ्रकेन्द्र—

$= \frac{\text{बुभ} \times ३ \text{ गव}}{१०००००} = \frac{१७९३६९९८९८४ \times १११८७}{१०००००}$

$= २००६६१२०७६३'' + \frac{४००८}{१०००००} = १$ रा। १२°। २६'। ३'' इसका

और कल्पादि बुधशीघ्र का योग क्षेप होता है।

यथा (११ रा। २७°। २४'। २९'')+(१ रा। १२°। २६'।३'')

=क्षेप =१। ९°। ५०'। ३२''।

आचार्योक्त क्षेप =१। ८। ३३। ४४।

इन दोनों का अन्तर=०। १। १६। ४८। इससे उपपन्न हुआ।

इदानीं गुरोरानयनमाह।

रूपेण १ खेन० कुयमै-२१ रङ्गैः-६ नवभिश्च करणाब्दाः।[१]
गुणिता युक्ता वेदैः कुयमैस्त्रियमैश्च भवति गुरुः॥ २८॥

सु. भा.—अत्रोपपत्तिः।

पूर्ववद्गुरुविकलामितिरेकस्मिन् सौरवर्षे $= \frac{३ \text{ गुभ}}{१०००००} = \frac{३ \times ३६४२२६४५५}{१०००००}$

---

१. रूपेण १ खेन० कुयमै २१ रश्वैरङ्गैश्च करणाब्दाः।

$= \frac{१०९२६७९३६५}{१००००} = १०९२६७'' \frac{९३६५}{१००००} = १०९२६७'' + ६'''$ स्वल्पान्तरात्
$= १८२१' । ७'' । ६''' = ३०° । २१' । ७'' ६''' = \underset{१}{\text{रा}} । ०° । २१' । ७'' । ६'''$

आचार्योक्तसंख्याभिर्विलोमेन कल्पे गुरुभगणा ३६४२२०५०० एते सिध्यन्ति।

मध्यमाधिकारे पाठपठितगुरुभगणेभ्यः कलिगताब्देभ्य ३७२९ एभ्यो भौमसाधनवद्ग्रन्थारम्भे विकलात्मको गुरुः $= \frac{\text{गुभ} \times ३ \text{ गव}}{१००००}$

$= \frac{३६४२२६४५५ \times १११८७}{१००००} = ४०७४६०१३५'' \frac{२०८५}{१००००} = \underset{४}{\text{रा}} । २३° । २२' ।$

१५'' अयं कल्पादिगुरुर्गणानेन

$\underset{११}{\text{रा}} । २९° । २७' । ३६''$

युक्तो जातः क्षेपः $= ४ । २२ । ४९ । ५१$
आचार्योक्त क्षेपः $= ४ । २१ । २३ । ००$
अन्तरम् $= १ । २६ । ५१$

हि. मा.—रूप=१, खेम=०। कुयम=२१। अङ्क=६, नव=९ इन संख्याओं से करणाब्द से गुणा दें। और क्रम से वेद=४, कुयम=२१, त्रियम=२३ युक्त कर दें तो गुरु होता है।

उपपत्ति।

एक सौरवर्ष में गुरु का विकला मान $= \frac{३ \text{ गुभ}}{१००००} = \frac{६ \times ३६४२२६४५५}{१००००}$
$= \frac{१०९२६७९३६५}{१००००} = १०९२६७'' + \frac{९३६५}{१००००}$
$= १०९२६७'' + ६'''$ स्वल्पान्तर से।

$१८२१' । ७'' । ६''' = ३०° । २१' । ७'' । ६'''$
$= १ \text{ रा} । ०° । २१' । ७'' । ६''।$

यहां आचार्योक्त संख्या के विलोम से कल्प में गुरु भगण = ३६४२२०५००।

मध्यमाधिकारोक्त पाठ पठित भगण से तथा कलिगताब्द ३७२९ इस पर से ग्रन्थारम्भ काल में विकलात्मक गुरु $= \frac{\text{गुभ} \times ३ \text{ गव}}{१००००} = \frac{३६४२२६४५५ \times १११८७}{१००००}$

$= ४०७४६०१३५'' + \frac{२०८५}{१००००} = ४$ रा । २३° । २२' । १५'' इसको कल्पादि गुरु से युक्त करने पर क्षेप=४ । २२ । ४९ । ५१ ।

आचार्योक्त क्षेप =४ । २१ । २३ । ०० ।

दोनों क्षेप का अन्तर=१ । २६ । ५१ ।
इससे उपपन्न हुआ ।

इदानीं शुक्रशीघ्रानयनमाह ।

शैलैस्तिथिभी रुद्रैर्यमविषयैः सागरैर्गुणिताः ।
वसुभिरनिलैर्जिनैः षड्गुणैश्च युक्तं भृगोः शीघ्रम् ॥ २९ ॥

सु. भा.—अत्रोपपत्तिः ।

पूर्ववदेकस्मिन् सौरवर्षे शुक्रशीघ्रोच्चविकलामितिः $= \frac{३ \text{ शुशीभ}}{१००००}$

$= \frac{७०२२३८९४९२ \times ३}{१००००} = \frac{२१०६७१६८४७६}{१००००} = २१०६७१६'' \frac{८४७६}{१००००}$

$= २१०६७१६'' + ५१''' = ३५१११ । ६६'' । ५१''' = ५८५° ११' । ५६'' । ५१'''$

$= \underset{१९}{\text{रा}} । ५१° । ११' । ५६'' । ५१''' = \underset{७}{\text{रा}} । १५° । ११' । ५६'' । ५१'''$

आचार्योक्तसंख्याभिर्विलोमेन कल्पे शुक्रशीघ्रभगणा ७०२२३७३५५६ एते सिध्यति ।

मध्यमाधिकारे पाठपठितेभ्यः शुक्रशीघ्रभगणेभ्यः कालिगताब्देभ्य ३७२९ एभ्यो भौमसाधनवद्ग्रन्थारम्भे शुक्रशीघ्रविकलामितिः $= \frac{\text{शुभ} \times ३ \text{ गव}}{१००००}$

$\frac{७०२२३८९४९२ \times १११८७}{१००००} = ७८५५९४७१२४'' \frac{७००४०}{१००००} = \underset{८}{\text{रा}} । ७° । ३२' । ४''$

अयं कल्पादिशुक्रशीघ्रेणानेन

$\underset{११}{\text{रा}} । २८° । ४२' । १४''$

युतो जातः क्षेपः $= \underset{८}{\text{रा}} । ६° । १४' । १८$

आचार्योक्तक्षेपः $= ८ । ५ । २४ । २६$

अन्तरम् ० । ४९ । ४२

हि. भा.—अब्दगण को शैल=७, तिथि=१५, रुद्र = ११, यमविषय ५२। सागर=४ इन अङ्कों से गुणाकर वसु=८। अनिल=७, जिन=२४, षट्गुण=३६ इन अङ्कों को उसमें जोड़ देने पर शुक्र का शीघ्रोच्च होता है।

उपपत्ति।

एक सौरवर्ष में शुद्ध शीघ्रोच्च विकला $= \frac{३ \text{ शुशीभ}}{१०००००}$

$= \frac{७२२२३८९४९२ \times ३}{१०००००} = \frac{२१०६७१६८४७६}{१०००००}$

$= २१०६७१६'' + \frac{८४७६}{१०००} = २१०६७१६''+५१'''$

$= ३५१११' । ५६'' । ५१''' = ५८५° । ११' । ५६'' । ५१'''$ ।

$= १९ \text{ रा} । ५१° । ११' । ५६'' । ५१''' = \text{रा } ७ । १५° । ११' । ५६'' । ५१''$ ।

आचार्योक्त संख्याके विपरीत से कल्प में शीक्रशीघ्रभगण=७०२२३७३५५६ ॥

मध्यमाधिकार में कहा हुआ शुक्रशीघ्र भगण से तथा कलिगताब्द ३७२९ पर से ग्रन्थारम्भ में शुक्रशीघ्र विकलामान $= \frac{\text{शुभ} \times ३ \text{ गव}}{१०००००} = \frac{७०२२३८९४९२ \times १११८७}{१०००००}$

$= ७८५५९४७१२४'' + \frac{७००४०}{१०००००} = ८ \text{ रा} । ७° । ३२' । ४''$ ।

इसका और कल्पादि शुक्र शीघ्र का योग= क्षेपक $= ८ \text{ रा} । ६° । १४' । १८''$ साधित क्षेप और आचार्योक्त क्षेप का अन्तर=अन्तर=०। ४९। ४२। इति

इदानीं शन्यानयनमाह।

शून्येन द्वादशभिर्द्वादशभिः खेषुभिस्त्रयोदशभिः।
गुणिता युता रसैरब्धिभिस्त्रिविषयैर्दशभिरार्किः॥ ३०॥

सु. भा.— अत्रोपपत्तिः।

पूर्ववदेकस्मिन् सौरवर्षे शनिविकलामितिः $= \frac{३ \text{ शभ}}{१०००००}$

$= \frac{१४६५६७२९८ \times ३}{१०००००} = \frac{४३९७०१८९४}{१०००००} = ४३९७०'' \frac{१८९४}{१०००००} = ४३९७०''$

$+११''' = ७३२' । ५०'' । ११''' = १२° । १२' । ५०'' । ११''' = \text{रा} । १२° । १२' । ५०'' । ११'''$

आचार्योक्तसंख्याभिर्विलोमेन कल्पे शनिभगणा १४६५६७३८९ एते सिध्यन्ति । ग्रन्थारम्भे कलिगताब्दाः=३१७९+५५०=३७२९ एभ्यः शनिर्विकलात्मकः=$\frac{१४६५६७३८९\times१२\times३०\times६०\times६०\times३७२९}{४३२०००००००}$

$=\frac{१४६५६७३८९\times३\times३७२९}{१००००}=\frac{१४६५६७३८९\times१११८७}{१००००}=१६३९६४९३८''$

$\frac{७४३}{१००००}=२७३२७४८'।५८''=४५५४५^{\circ}।४८'।५८''=\underset{१५१८}{\text{रा}}।५^{\circ}।४८'।५८''=\underset{६}{\text{रा}}।५^{\circ}।४८'।५८''$ अयं

कल्पादिशनिना $\underset{११}{\text{रा}}।२८^{\circ}।४६'।३४''$

युतो जातो ग्रन्थादौ क्षेपकः $=\underset{६}{\text{रा}}।४^{\circ}।३४'।३२''$

आचार्योक्तः $=६।४।५३।१०$

अंतरम् $=+१७'।३८\quad॥३०॥$

हि. भा.—शून्येन=०, द्वादश=१२, द्वादश=१२, खेषुभिः=५०, त्रयोदश=१३ इन अङ्कों से अब्दगण को गुणाकर उसमें क्रम से रस=६, अब्धि=४, त्रिविषय=५३, दश=१०, इन सबों को जोड़ने पर शनि होता है।

उपपत्ति ।

एक सौरवर्ष में शनि विकलामान $=\frac{३\text{ शभ}}{१००००}=\frac{१४६५६७२९८\times३}{१००००}$

$=\frac{४३९७०१८९४}{१००००}=४३९७०''+\frac{१८९४}{१००००}=४३९७०''+११'''$

$=७३२''।५०''।११'''=१२^{\circ}।१२'।५०''।११'''$

$=\text{रा०}।१२^{\circ}।१२'।५०''।११'''।$

यहां आचार्य कथित संख्या के विलोम से कल्प में शनिभगण=१४६५६७३८९।

ग्रन्थारम्भ में कलिगतवर्ष=३१७९+५५०=३७२९ इस पर से विकलात्मकशनि

$=\frac{१४६५६७३८९\times१२\times३०\times६०\times६०\times३७२९}{४३२०००००००}=\frac{१४६५७३८९\times३\times३७२९}{१००००}$

$= \frac{१४६५७३८९ \times १११८७}{१०००० } = १६३९६४९३८'' + \frac{७४३}{१०००० }$

$= २७३२७४८' । ५८'' = ४५५४५° । ४८' । ५८'' = १५१८ रा । ५° । ४८' । ५८''$

$= ६$ रा । ५° । ४८' । ५८'' इसको कल्पादि शनि में युक्त करने पर ग्रन्थादि में

क्षेप $= ६$ रा । ४° । ३५' । ३२''

आचार्य कथित क्षेप $= ६ । ४ । ५३ । १०$

इन दोनों का अन्तर $= अं = ० । ० । १७' । ३८ ।$

इससे उपपन्न हुआ ।

इदानीं राहोरानयनमाह ।

गगनेन नवचन्द्रैः कुयमै रसाब्धिभिः संवरेण हृताः ।
रुद्रैः खवेदैर्युक्ता राश्यादिकः पातः ॥ ३१ ॥[1]

सु. *भा*. अत्रोपपत्तिः ।

पूर्ववदेकस्मिन् सौरवर्षे चन्द्रपातविकलामितिः $= \frac{३ \text{ पाभ}}{१०००}$

$= \frac{२३२३१११६८ \times ३}{१०००} = \frac{६९६९३३५०४}{१०००} = ६९६९३'' \frac{३५०४}{१०००} = ६९६९३'' + २१'''$

$= ११६१' । ३३'' । २१''' = १९° । २१' । ३३'' । २१''' =$ रा । १९° । २१' । ३३'' ।

२१''' आर्यभटानुसारेण $\frac{३ \text{ पाभ}}{१०००} = \frac{२३२२२६००० \times ३}{१०००० } = \frac{६९६६७८०००}{१०००० }$

$= ६९६६७'' \frac{८०००}{१०००० }$

$= ६९६६७'' + ४८''' = ११६१' । ७'' । ४८'''$

$= १९° । २१' । ७'' । ४८''' =$ रा । १९° । २१' । ७'' । ४८'''

अत्रापि भौमसाधनवद् ग्रन्थारम्भे कलिगताब्दतः पातविकलाः $= \frac{\text{पाभ} \times ३\text{गव}}{१०००}$

$= \frac{२३२३१११६८ \times १११८७}{१०००} = २५८८८६५०३'' \frac{६४१६}{१०००} =$ रा । १०° । ४१' ।

---

१. गगनेन नन्दचन्द्रैः कुयमै रसाग्निभिरम्बरेण हृताः ।
रुद्रैर्विश्वखवेदैर्युक्ता राश्यादिकः पातः ॥ ३१ ॥

अयं कल्पादिपातेनानेन —

रा ५ । ३° । १२′ । ५८″

युतो जातः क्षेपः = रा ११ । १३° । ५४′ । ४१″

आचार्योक्तक्षेपः ११ । १२ । ३० । ००

अन्तरम् = १४ । ४१ ॥ ३१ ॥

हि. भा.—गगनेन =०, नवचन्द्रैः = १९, कुयमै=२१, रसाब्धि=४६, संवरेण =०, इन सबों से गताब्द को गुणाकर और उसमें रुद्र=११, खवेद=४०, जोड़ दें तो राश्यादिक पात होता है।

उपपत्ति।

एक सौरवर्ष में चन्द्रपात विकलामान = $\frac{३ \text{ पाभ}}{१००००}$

$$\frac{२३२३१११६८ \times ३}{१००००} = \frac{६९६९३३५०४}{१००००} = ६९६९३″ + \frac{३५०४}{१००००}$$

=६९६९३″+२१‴=११६१′ । ३३″ । २१‴=१९° । २१′ । ३३″ । २१‴

=० रा । १९° । २१′ । ३३″ । २१‴

आर्यभट के मत से पातविकला = $\frac{३ \text{ पाभ}}{१००००} = \frac{२३२२२६००० \times ३}{१००००}$

$$= \frac{६९६६७८०००}{१०००} = ६९६६७″ + \frac{८०००}{१००००} = ६९६६७″ + ४८″$$

=११६१′ । ७″ । ४८‴=१९° । २६′ । ७″ । ४८‴=रा०।१९°।२१′।१७″।४८‴

यहां कलिगताब्द से पातविकला = $\frac{\text{पाभ} \times ३ \text{ गव}}{१००००}$

$$= \frac{२३२३१११६८ \times १११८७}{१००००} = २५९८८६५०३″ + \frac{६४१६}{१००००}$$

=६ रा । १०° । ४१′ । ४३″ इसको कल्पादि पात में जोड़कर

क्षेप =११ रा । १३° । ५४′ । ४१″

आचार्योक्त क्षेप =११ । १३ । ४० । ००

इन दोनों का अन्तर = अन्तर =०० । ० । १४ । ४१ । इससे उपपन्न हुआ।

इदानीं ग्रहानयने विशेषमाह ।

सर्वाणि स्थानानि क्रमतः स्वहरैर्नयेदुपरि ।
एवं रव्यब्दान्ते ग्रहध्रुवा मध्यमाः स्युस्ते ॥ ३२ ॥

सु. भा.—सर्वाणि राश्यादीनि स्थानानि क्रमतः स्वहरैरुपरि नयेत् । प्रतिविकलाः षष्टिहृताः फलं विकलासु योज्यम् । विकलाः षष्टिहृताः फलं कलासु योज्यम् एवं स्वहरैरुपरि नयेदित्यर्थः । शेषं स्पष्टार्थम् ॥ ३२ ॥

ग्रहानयन में विशेष कहते हैं—

हि. भा.—सब राश्यादि स्थान को अपने अपने भाग हार के ऊपर लावें । प्रतिविकला को ६० से भाग देकर विकला में जोड़ दें । विकला को ६० से भाग देकर लब्धि कला में जोड़ दें । कला को ६० से भाग देकर अंश में जोड़ दें । इस तरह राश्यादि को लावें । शेष का अर्थ स्पष्ट ही है ।

इदानीं प्रकारान्तरेण भौमादीनाह तत्रादौ भौमानयनमाह ।

पृथगर्को दशगुणितो वसुशरचन्द्रैर्हृतः फलेन युतः ।
दलितो भौमध्रुवके क्षेप्यः स्यान्मध्यमो भौमः ॥ ३३ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

कल्पे रविभगणाः=४३२०००००००।

भौमभगणाः २२९६८२८५२२ ।

अनयोर्निष्पत्तिः—$\frac{२२९६८२८५२२}{४३२०००००००}=\frac{११४८४१४२६१\times२}{२१६०००००००\times२}=\frac{११४८४१४२६१}{२१६०००००००}$

$$=\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{७+\cfrac{१}{२+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{५+\frac{८९६६३८}{४७२६६१९}}}}}}}}$$

अस्मादासन्नमानानि

$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{5}{17}, \frac{12}{29}, \frac{37}{91}, \frac{49}{120}, \frac{235}{577}$,.....आचार्येणेद $\frac{235}{577}$ मासन्नं गृहीतम्। अनेनार्को गुण्यो भौमः स्यादतो भौमः $=\frac{235}{577}\times$ रवि $=\frac{1}{2}$ रवि $\times\frac{235}{577}=\frac{1}{2}$ रवि $(1+\frac{119}{577})=\frac{1}{2}$ रवि $\left(\frac{1}{2}+\frac{10\times10}{2210}\right)=\frac{1}{2}$ रवि $(1+\frac{10}{577})$ स्वल्पान्तरात्।

अत उपपन्नम्। शेषवासना सुगमा ॥ ३३ ॥

अब प्रकारान्तर से भौमादिक ग्रहों का आनयन करते हैं।

हि. भा.—सूर्य को दो जगह रखें, एक जगह १० से गुणा दें, और वसुशरचन्द्र (१५८) से भाग दें, लब्धि को प्रथम स्थान में जोड़ दें, उसका आधार करें। भौम का ध्रुवा उसमें जोड़ दें तो मध्यम भौम होता है।

उपपत्ति।

कल्प में रविभगण $=४३२०००००००$।

कल्प में भौमभगण $=२२९६८२८५२२$।

दोनों का सम्बन्ध $=\frac{२२९६८२८५२२}{४३२०००००००}$

$=\frac{११४८४१४२६१\times२}{२१६०००००००\times२}=\frac{११४८४१४२६१}{२१६०००००००}$

$$=\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{7+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{5+\cfrac{1}{४७२६६१९}}}}}}}}}}}$$

इससे आसन्न मानें $= \frac{१}{१}, \frac{१}{२}, \frac{८}{१५}, \frac{१७}{३२}, \frac{३५}{६७}, \frac{४३}{८२}, \frac{३३५}{६४२}, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$ यहां आचार्य ने $\frac{३३५}{६४२}$ ग्रहण किया। $(\frac{३३५}{६४२})$ इससे रवि को गुणने पर भौम होता है।

$$\text{भौम} = \frac{३३५}{६४२} \times \text{रवि} = \frac{१}{२} \text{रवि} \times \frac{३३५}{३२१}$$

$$= \frac{१}{२} \text{रवि} \left(१ + \frac{१४}{३२१}\right) = \frac{१}{२} \text{रवि} \left(१ + \frac{१४ \times १०}{२२१०}\right)$$

$= \frac{१}{२}$ रवि $(१ + \frac{१}{१५७})$ स्वल्पान्तर से। इससे उपपन्न हुआ। बाकी की उपपत्ति स्पष्ट ही है।

इदानीं बुधानयनमाह।

चतुराहतोऽब्धिगुणितः पृथक् च सप्ताहतोऽब्धिधृतिभक्तः।
फलसंयुतो विधेयो ज्ञचलध्रुवको ज्ञशीघ्रं स्यात् ॥ ३४ ॥

सु. भा. – स्पष्टार्थम्।

अत्रोपपत्तिः।

कल्पबुधशीघ्रभगणाः = १७९३६९९८९८४

रविभगणाः = ४३२०००००००

$$\text{तयोर्निष्पत्तिः} = ४ + \frac{६५६९९८९८४}{४३२०००००००}$$

$$\text{अथ } \frac{६५६९९८९८४}{४३२०००००००} = \frac{१६४२४९७४६ \times ४}{१०८०००००००\times ४}$$

$$= \frac{८२१२४८७३ \times २ \times ४}{५४०००००००\times २\times ४} = \frac{८२१२४८७३}{५४०००००००}$$

$$= \cfrac{१}{६ + \cfrac{१}{१ + \cfrac{१}{१ + \cfrac{१}{२ + \cfrac{१}{१ + \cfrac{१}{४ + \cfrac{१}{२ + \cfrac{६०९६०}{१०९७४४१}}}}}}}}$$

अत आसन्नमानानि $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{13}$, $\frac{5}{13}$, $\frac{7}{25}$, $\frac{7}{25}$ = इदमाचार्येण गृहीतम् ।

ततो निष्पत्तिमानम् $= ४+\frac{७+४}{१८४}$ अनेन रविर्गुणो बुधशीघ्रमानम्

$$=४र+\frac{७\times४र}{१८४}।$$

शेषवासना चातिसुगमा ॥ ३४ ॥

अब बुध का आनयन करते है ।

हि. भा.—रवि को चार से गुणा करें, उसमें चार से गुणित सात को एक सौ चौरासी से भाग देकर फल जो हो उसको जोड़ दो और बुध का चलध्रुवा जोड़ दें तो बुध का शीघ्रकेन्द्र होता है ।

उपपत्ति ।

कल्प में बुधशीघ्र भगण = १७९३६९९८९८४

रविभगण = ४३२०००००००।

दोनों का सम्बन्ध $= ४+\frac{६५६९९८९८४}{४३२०००००००}$

अथ $\frac{६५६९९८९८४}{४३२०००००००}=\frac{१६४२४९७४६\times४}{१०८०००००००\times४}$

$$=\frac{८२१२४८७३\times२\times४}{५४०००००००\times२\times४}=\frac{८२१२४८७३}{५४०००००००}$$

$$\cfrac{१}{६+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{२+\cfrac{१}{१}}}}}$$

$$१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{४+\cfrac{१}{\cfrac{१}{६०९६०}+२}}}$$

$$\frac{१०९७४४१}{}$$

यहां आसन्न मानें $=\frac{१}{६}, \frac{१}{७}, \frac{२}{१३}, \frac{५}{३६}, \frac{७}{४६}, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$\frac{७}{४६} = \frac{२६८}{१८४}$ यह आचार्य ने स्वीकार किया है।

इसलिये निष्पत्तिमान $= ४ + \frac{७ \times ४}{१८४}$

इससे रवि को गुणने पर—

बुधशीघ्रमानम् $= ४ र + \frac{७ \times ४ \times र}{१८४}$

इससे उपपन्न हुआ।

इदानीं गुरुशनिराह्वानयनमाह।

सप्तहतस्त्रिवसुहृतो गुरुः शनिर्द्विगुणितो नवेषु हृतः।
दिग्गुणितो रसधृतिहृत् राहोर्लिप्तासुकृतलिप्तः॥ ३५॥

सु. भा.—अत्रोपपत्तिः।

पूर्ववत् $\frac{\text{गुभ}}{\text{रभ}} = \frac{३६४२२६४५५}{४३२०००००००}$

$$= \cfrac{१}{११ + \cfrac{१}{१ + \cfrac{१}{६ + \cfrac{१}{५ + \frac{४६९६२८५}{९२०४२३५}}}}}$$

अत आसन्नमानानि $\frac{१}{६}, \frac{१}{७}, \frac{३}{२०} \ldots\ldots$

$\frac{३}{२०}$ इदमाचार्येण गृहीतम्।

$$\frac{\text{शभ}}{\text{रभ}} = \frac{१४६५६७२९८}{४३२०००००००} = \cfrac{१}{२९ + \cfrac{१}{२ + \frac{७४७०५८२}{६९५४८३५८}}}$$

अत आसन्नमानानि, $\frac{१}{२९}, \frac{२}{५९} \ldots\ldots$

$\frac{२}{५९}$ इदमाचार्येण गृहीतम्।

एवं। $\frac{\text{चं. पाभ}}{\text{रभ}}=\frac{२३२३१११६८.}{४३२०००००००}=\cfrac{१}{१८+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{२+\frac{४९३८६२४}{४४४८६७८४}}}}}$

अत आसन्नमानानि

$\frac{१}{१८}, \frac{१}{१९}, \frac{३}{५७}, \frac{५}{९५}\cdots\cdots\frac{५}{९५}=\frac{१०९}{१८९५}$ इदमाचार्येण गृहीतम्। अत उपपद्यते सर्वम् ॥ ३५ ॥

अब गुरु शनि और राहु का साधन करते हैं।

हि. भा.—रवि को सात से गुणाकर ८३ से भाग देने पर गुरु होता है। दो से गुणाकर ५९ से भाग देने पर शनि होता है। दश से गुणाकर रसघृति (१८६) से भाग देने पर राहु (पात) होता है।

उपपत्ति।

पूर्व की तरह $\frac{\text{गुभ}}{\text{रभ}}=\frac{३६४२२६४५५}{४३२०००००००}$

$=\cfrac{१}{११+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{६+\cfrac{१}{\cfrac{१}{५+\frac{४६९६२८५}{९२०४२३५}}}}}}$

इस परे से आसन्नमान $=\frac{१}{१८}, \frac{१}{१९}, \frac{८}{१५}\cdots\cdots\cdots\cdots$

परन्तु $\frac{८}{१५}$ को आचार्य ने ग्रहण किया है।

एवम्—

$$\frac{\text{शभ}}{\text{रभ}} = \frac{१४६५६७२९८}{४३२०००००००}$$

$$= \cfrac{१}{२९+\cfrac{१}{२+\cfrac{७४७०५८२}{६९५४८३५८}}}$$

इससे आसन्नमान $=\frac{१}{२९}, \frac{२}{५९}$.....

यहां $\frac{२}{५९}$ आचार्य ने ग्रहण किया है।

एवम् $\frac{\text{चंपाभ}}{\text{रभ}} = \frac{२३२३१११६८}{४३२०००००००}$

$$\cfrac{१}{१८+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{२+\cfrac{१}{४९३८६२४}{४४४८६७८४}}}}}$$

इससे आसन्नमान $\frac{१}{१८}, \frac{१}{१९}, \frac{३}{५४}, \frac{४}{७३}$,..... । $\frac{४}{७३}=\frac{१+३}{१८+५४}$ इसको आचार्य ने ग्रहण किया। इससे (३५) श्लोक उपपन्न हुआ।

इदानीं शुक्रचलानयनमन्येषां चलं चाह।

त्रिगुणो दलितः स्वद्वादशांशयुक्तः सितचलं ध्रुवं स्यात्।
तात्कालिकं चलं स्याद्रविरन्येषां ज्ञशुक्रौ स्तः॥ ३६॥

सु. भा.—अन्येषां भौमगुरुशनीनां रविरेव तात्कालिकं चलं शीघ्रोच्चमस्ति। तथा रविरेव मध्यमौ ज्ञशुक्रौ स्तः। शेषं स्पष्टम्।

अत्रोपपत्तिः।

पूर्ववत् $\frac{\text{शुशीभ}}{\text{रभ}} = \frac{७०२२३८९४९२}{४३२०००००००}$

$$=१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{२+\frac{१९११५९३६}{५३२८३१५२४}}}}}}$$

अत आसन्नमानानि

$\frac{१}{१}, \frac{२}{१}, \frac{३}{२}, \frac{५}{३}, \frac{१३}{८}$ ..... । $\frac{१३}{८}=\frac{१३\times३}{८\times३}=\frac{३९}{२४}=\frac{३६}{२४}+\frac{३}{२४}=\frac{३}{२}+\frac{३}{२\times१२}$

इदमाचार्येण गृहीतम् । ततो जातं सितचलम्$=र\left(\frac{३}{२}+\frac{३}{२\times१२}\right)=\frac{३र}{२}+\frac{३र}{२}$.

$\frac{र}{२}$ अत उपपन्नं सितचलानयनम् ।

शेषवासना स्फुटा ॥ ३६ ॥

अब शुक्र तथा अन्य ग्रहों का चलध्रुवानय करते हैं ।

हि. भा.—रवि को तीन से गुणा दें, उसका आधा करें उसमें त्रिगुणित रवि का बारहवां भाग जोड़ने से शुक्र का शीघ्रोच्च होता है । अन्य ग्रह (भौम-गुरु-शनि) का रवि ही तात्कालिक चल शीघ्रोच्च होता है । रवि ही मध्यम शुक्र और भौम होता है ।

उपपत्ति ।

पूर्वयुक्ति से $\frac{\text{शुशीभ}}{\text{रभ}}=\frac{७०२२३८९४९२}{४३२०००१०००}$

$$=१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{१+\cfrac{१}{२+\frac{१९११५९३६}{५३२८३१५२४}}}}}}$$ ।

इससे आसन्नमान$=\frac{१}{१}, \frac{२}{१}, \frac{३}{२}, \frac{५}{३}, \frac{१३}{८}$, ... ।

$\frac{१३}{८}=\frac{१३\times३}{८\times३}=\frac{३९}{२४}=\frac{३६}{२४}+\frac{३}{२४}=\left(\frac{३}{२}+\frac{३}{८\times३}\right)$ इसको आचार्य ने ग्रहण किया। अतः शुक्र का शीघ्रोच्च $=र\left(\frac{३}{२}+\frac{३}{२\times१२}\right)$

$=\frac{र\times३}{२}+\frac{३र}{२}\times\frac{१}{१२}$ इससे शुक्र शीघ्रोच्च उपपन्न हुआ। बाकी की युक्ति स्पष्ट ही है॥

इदानीं भौमादीनां मन्दोच्चांशानाह।

मन्दांशा नगरवयो भयमाः खनगेन्दवः खनन्दाश्च।
यमतत्त्वानि तदूनान्मध्याज्ज्या सूर्यवत् ग्राह्या॥ ३७॥

सु.भा.—भौमादीनां मन्दांशा मन्दोच्चांशाः क्रमेश १२७°। २२७°। १७०°। ९०°। २५२°। एते सन्ति। तदूनान्मध्यादग्रहात् सूर्यवज्ज्या ग्राह्या। मन्दोच्चेन हीनो मध्यो मन्दकेन्द्रम्। सूर्यकेन्द्रवत् तस्य गतगम्यस्य ज्या केन्द्रभुजज्या ग्राह्येत्यर्थः।

अत्रोपपत्तिः।

मन्दोच्चानामल्पगतित्वात् सुखार्थं बहुकालोपयोगित्वात् स्वसमये स्थिरांशाः पठिताः। शेषवासना चातिसुगमा॥ ३७॥

अब भौमादि ग्रहों के मन्दोच्चांश को कहते हैं।

हि. भा.—भौमादि ग्रहों का मन्दोच्चांश क्रम से पठित है यथा भौमका १२७°। बुध का २२७°। गुरु का १७०°। शुक्र का ९०°। शनि का २२५°। इसको मध्यमग्रह में घटा कर सूर्य की तरह ज्या ग्रहण करें। मन्दोच्च मध्यमग्रह में घटाने से शेष मन्द केन्द्र होता हैं। सूर्य केन्द्र की तरह उसकी (गतगम्य की) ज्या तथा केन्द्रभुजज्या को ग्रहण करें॥

उपपत्ति।

मन्दोच्च की गति अल्प है, बहुत समय में जाना जाता है इसलिये सुखार्थ उसका स्थिरांश पठित कर दिया गया है।

इदानीं भौमादीनां मन्दफलानयनमाह

रदगुणिता सप्तहृता कुजस्य सौम्यस्य नागगुणा त्रिहृता।
द्विगुणा हि फलं सूरेर्द्विगुणाग्निविभाजिता स्फुजितः॥ ३८॥

त्रिगुणा त्रिंशद्भक्ता रविजस्य फलस्य मन्दफललिप्ताः ।
मन्दफलयुतोनं स्वशीघ्रोच्चाच्छोधयेन्मध्यम् ॥ ३९ ॥

सु. भा.—स्पष्टाधिकारोक्तमन्दपरिधिना भौमादीनां स्वल्पान्तरात् परममंदफल कलाः । भौ=६७०′ । बु=३६२′ । गु=३१४′ । शु=१०५′ । श=४७६′ ।

ततो यदि त्रिज्यया परममन्दफलकलास्तदा केन्द्रज्यया किम् । जाता मन्द फलकलाः, भौ=$\frac{६७०ज्याके}{१५०}=\frac{६७ज्याके}{१५}\frac{६७\times३२ज्याके}{१५\times३२}$

$=\frac{६७\times३२}{४८०}=\frac{३२ज्याके}{४८०}=\frac{३२ज्याके}{७}$ स्वल्पान्तरात् ।

$\frac{६७}{}$

बु=$\frac{३६२ज्याके}{१५०}=\frac{७ज्याके}{३}$ स्वल्पान्तरात् ।

गु=$\frac{३१४ज्याके}{१५०}$=२ ज्याके स्वल्पान्तरात् ।

शु=$\frac{१०५ज्याके}{१५०}=\frac{२ज्याके}{३}$ ।

श=$\frac{४७६ज्याके}{}$=३ ज्याके+$\frac{२६ज्याके}{१५०}$

=३ ज्याके+$\frac{ज्याके}{६}$ स्वल्पान्तरात् ॥३८-३९॥

अब भौमादि ग्रहों का मन्दफलानयन कहते हैं ।

हि. भा.—केन्द्रज्या को रद (३२) से गुणाकर सप्त (७) सात से भाग देने पर भौम की मन्दफलकला होती है । केन्द्रज्या को नग (सात) से गुणाकर तीन से भाग देने पर बुध की मन्दफलकला होती है । द्विगुणित को केन्द्र के गुरु की मन्दफल कला होती है । द्विगुणित केन्द्रज्या को तीन से भाग देने पर शुक्र की मन्दफलकला होती है । केन्द्रज्या को तीन से गुणाकर तीस से भाग देने पर शनि की मन्दफल कला होती है ।

उपपत्ति ।

स्पष्टाधिकार में कही गई मन्दपरिधि से भौमादिग्रहों की स्वल्पान्तर से परम मन्द फलकला पठित है । भौम की=६७०′ । बुध की=३६२′ । गुरु की=३१४′ । शुक्र की ±१०५′ । शनि की=४७६′ इस पर से त्रैराशिक अनुपात से भौमादिग्रहों की मन्दफल–

कला, भौम $= \frac{३७० \times \text{ज्याके}}{१५०} = \frac{६७ \text{ ज्याके}}{१५} = \frac{६७ \times ३२ \text{ ज्याके}}{१५ \times ३२} = \frac{६७ \times ३२ \text{ ज्याके}}{४८०}$

$= \frac{३२ \text{ ज्याके}}{\frac{४८०}{६७}} = \frac{३२ \text{ ज्याके}}{७}$ स्वल्पान्तर से।

एवं बुध $= \frac{३६२ \times \text{ज्याके}}{१५०} = \frac{७ \text{ ज्याके}}{३}$, स्वल्पान्तर से।

गुरु $= \frac{३१४ \text{ ज्याके}}{१५०} = २$ ज्या के, स्वल्पान्तर से।

शुक्र $= \frac{१०५ \text{ ज्याके}}{१५०} = \frac{२ \text{ ज्याके}}{३}$, स्वल्पान्तर से।

शनि $= \frac{४७६ \text{ ज्याके}}{१५०} = \text{ज्याके} + \frac{२६ \text{ ज्याके}}{१५०} = \text{ज्याके} + \frac{\text{ज्याके}}{६}$

स्वल्पान्तरग्रहण से उपपन्न हुआ ॥

इदानीं स्फुटग्रहार्थं संस्कारमाह।

तस्माच्छीघ्रफलदलं स्वमृणं वा मन्दसंस्कृते दत्त्वा।
प्राग्वन्मन्दफलमतः सकलं मन्दग्रहात् कुर्यात् ॥ ४० ॥
तस्मात् पृथक् सितादिशीघ्रोच्चविवर्जितात् (स्फुटं केन्द्रम्)।
तस्मात् शीघ्रफलेन संस्कृतः स्फुटो जायते स्पष्टः ॥ ४१ ॥

सु॰ भा.—मन्दफलयुतोनं मध्यं शीघ्रोच्चाच्छोधयेदेवं शीघ्रकेन्द्रं भवति। तस्माच्छीघ्रफलं कृत्वा तदर्धं स्वं वा ऋणं यथागतं मन्दसंस्कृते मन्दफलसंस्कृते मध्यग्रहे दत्त्वा तं मध्यग्रहं प्रकल्प्यातः प्राग्वत्पुनर्मंदफलं साध्यं तद्यथागतं सकलं सम्पूर्णं मध्यग्रहे देयम्। एवं गणको मन्दग्रहं मन्दस्पष्टं कुर्यात्। तस्मात् पृथक् स्थापितात् शुक्रादिशीघ्रोच्चविवर्जितात् स्फुटं केन्द्रं द्वितीयं शीघ्रकेन्द्रं कुर्यात्। तस्मात् पुनः शीघ्रफलं साध्यम् तेन संस्कृतमन्दः पृथक् स्थापितो मन्दस्पष्टश्च संस्कृतः एवं स्पष्टो ग्रहो जायते। लाघवेन शीघ्रफलसाधनार्थमग्रे खण्डानि वक्ष्यति।

अत्रोपपत्तिः। उपलब्धिरेव ॥४०-४१॥

अब स्पष्टग्रह के लिये संस्कार का नियम कहते हैं।

हि॰ भा.—मन्दफल से युत या ऋण मध्यग्रह मन्दस्पष्टग्रह होता है। मध्यमग्रह में से

मन्दोच्च घटाने पर शेष मन्दकेन्द्र होता है। शीघ्रोच्च घटाने पर शीघ्र केन्द्र होता है शीघ्र केन्द्र से शीघ्रफलसाधन कर उसका आधा धन या ऋण जो हो उसको मन्दस्पष्ट ग्रह में देकर उसको मध्यमग्रह मानकर उस पर से फिर मन्दफल लाकर सम्पूर्ण फल मध्यमग्रह में धन या ऋण करदें। इस तरह गणक मन्दग्रह को मन्द स्पष्ट करें। पृथक् स्थापित शुक्रादि शीघ्रोच्च से वर्जित स्फुट केन्द्र दूसरा शीघ्रकेन्द्र होता है। उस पर से फिर शीघ्रफल को साधन करें। उससे संस्कृत मन्दस्पग्रह स्पष्टग्रह होता है। लघुता से शीघ्रफल साधन के लिये आगे खण्डों को पठित किया गया है।

उपपत्ति।

उपलब्धि ही यहां उपपत्ति है॥

इदानीं लाघवेन शीघ्रफलानयनार्थं पिण्डमाह।

भागीकृतचलकेन्द्रे त्रिगुणे खाग्न्युद्धृते फलं पिण्डः।[1]
षड्राश्यधिके चक्राद् विशोध्य शेषेण पिण्डः स्यात्॥ ४२॥[1]

सु. भा.—चलकेन्द्रस्य भागाः कर्तव्याः। केन्द्रे षड्राश्यधिके चक्रात् राशिद्वादशकात् केन्द्रं विशोध्य शेषस्य भागाः कर्तव्याः। भागास्त्रिगुणाः खाब्ध्यु ४० द्धृताः फलं फलसमो गतपिण्डः स्यात्।

अत्रोपपत्तिः।

उच्चनीचयोः शीघ्रकर्णस्य वैलक्षण्यादाचार्येण केन्द्रषड्राशिमध्ये सत्र्यंशत्रयोदशभागवृद्धचा भौमादीना चलकेन्द्राणि प्रकल्प्य तेभ्यः शीघ्रफलान्यानीय तद्भागा नवगुणाः पिण्डाङ्काः पठिताः। ते षड्राशिमध्ये सार्धत्रयोदश पिण्डाङ्का भवन्ति। त्रयोदश चतुर्दशपिण्डयोर्मध्ये च केन्द्रान्तर $\frac{५}{३}$° मस्य दल $\frac{२}{३}$° मिदमस्तीति चिन्त्यम्। इष्टकेन्द्रभागेषु कियन्तः पिण्डाङ्का गता एतदर्थमनुपातः। यदि $\frac{५}{३}$° केन्द्रभागैरेकः पिण्डस्तदेष्टकेन्द्रांशैः किम्। जातो गतपिण्डः। शेषफलानयनार्थमग्रे वक्ष्यति॥४२॥

अब लाघव से शीघ्रफल साधन के लिये पिण्ड को कहते हैं।

हि. भा.—शीघ्रकेन्द्र का अंश करें, केन्द्र यदि ६ राशि से अधिक हो तो चक्र (१२) में घटाकर शेष को अंश करलें। अंश को त्रि (३) से गुणकर खाग्नि (३०) से भाग दें तो लब्धि के बराबर गतपिण्ड होगा।

---

१. भागीकृत चलकेन्द्रे त्रिगुणे खाब्ध्युद्धृते फलं पिण्डः।

उपपत्ति ।

उच्चनीच और शीघ्रकर्ण की विलक्षणता के कारण ६ राशि के मध्य में केन्द्र होने पर तृतीयांशयुक्त १३ भाग की वृद्धि से भौमादि ग्रहों को चल केन्द्र मानकर, उस पर से शीघ्रफल लाकर उसके भाग को ९ से गुणकर जो हो उसको पिण्डाङ्क पठित किया है। वे ६ राशि के भीतर १३+$\frac{१}{३}$ पिण्डाङ्क होते हैं। तेरह और चौदह पिण्ड के मध्य में केन्द्रान्तर =$\frac{४}{३}°$ इसका आधा $\frac{२}{३}°$ यह होता है इसका विचार करें । इष्टकेन्द्र भाग में कितना पिण्डाङ्क बीतगया इसकी जानकारी के लिये अनुपात करते हैं जैसे - यदि ($\frac{४}{३}°$) केन्द्र भाग में १ पिण्ड पाते हैं तो इष्टकेन्द्रभाग में क्या इस अनुपात से इष्ट केन्द्रांश सम्बन्धी गतपिण्ड होगा । शेष सम्बन्धी फलानयन प्रक्रिया की युक्ति आगे कहेंगे ।

इदानीं शेषसम्बन्धिपिण्डावयवानयनमाह ।

पिण्डान्तरेण गुणिते शेषे खाब्ध्युद्धृते क्रमाद्देयम् ।
उत्क्रमविधौ विशोध्यं गतपिण्डे शीघ्रफलमेतत् ॥ ४३ ॥

सु. भा.—शेषे पिण्डान्तरेण गतैष्यपिण्डयोरन्तरेण गुणिते खाब्ध्यु ४० द्धृते फलं क्रमादुपचयात् गतपिण्डत एष्यपिण्डेऽधिके गतपिण्डे देयम् । उत्क्रमविधावर्थाद्-गतपिण्डत एष्यपिण्डेऽल्पे फलं गतपिण्डे विशोध्यं तदैतत् संस्कृत शीघ्रफलं शीघ्र-फलसंबन्धि पिण्डमानं भवेत् ।

अत्रोपपत्तिः ।

यदि चत्वारिंशत् समेन त्रिगुणशेषेण गतैष्यपिण्डयोरन्तरं लभ्यते तदाऽभीष्ट त्रिगुण शेषेण किमित्यनुपातेन स्फुटा धनर्णोपपत्तिश्चातिसुगमा ॥४३॥

अब शेष सम्बन्धी पिण्डके अवयव को लाने का नियम कहते हैं ।

हि. भा.— शेषको गतैष्यपिंडान्तर से गुण दें, खाब्धि (४०) से भाग दें, फल को ग्रहण करें । यदि गतपिण्ड से एष्यपिण्ड अधिक हो तो फल को गतपिण्ड में धन करने पर शीघ्र फल सम्बन्धी पिण्डमान होता है । यदि गतपिण्ड से एष्यपिण्ड अल्प हो तो पूर्वसाधित फल को गतपिण्ड में घटा दें तो शीघ्र फल सम्बन्धी पिण्डमान होता है ।

उपपत्ति ।

यदि चत्वारिंशत् (४०) के बराबर त्रिगुण शेष में गतैष्यपिण्ड का अन्तर प्राप्त होता है तो इष्ट त्रिगुण शेष में क्या इस अनुपात से लाभ हुआ तत् सम्बन्धी पिण्डमान, यहां धन और ऋण की वासना स्पष्ट ही है ।

इदानीं विशेषमाह।

पिण्डाभावे विकलं गुणयेदाद्येन पिंडकेन ततः।
गण्यन्ते तु खवेदैस्तदेव फलमत्र बोद्धव्यम् ॥ ४४ ॥

सु० भा०—चलकेन्द्रे त्रिगुणे खाब्ध्युद्धृते यदि फलं शून्यं तदा पिण्डाभावः स्यात्। तस्मिन् पिण्डाभावे विकलं शेषमाद्येन पिण्डेन गुणयेत्, ततो गुणनफलानि खवेदै ४० र्गण्यन्ते विभज्यन्ते। अत्र यत् फलं तदेव शीघ्रफलसम्बन्धि पिण्डमानं बोद्धव्यं ज्ञातव्यमित्यर्थः।

अत्रोपपत्तिः।

प्राग्वद्यदि खवेदमितेन त्रिगुणशेषेण प्रथमपिण्डमानं लभ्यते तदेष्टत्रिगुणशेषेण किं जातं शेषसंबन्धिफलं गतपिण्डाभावात् तदेव शीघ्रफलसंबन्धि पिण्डमानम्। एतदनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायते। आचार्येण बालावबोधार्थं लिखितम् ॥४४॥

अब पिण्डानयन में विशेष कहते हैं।

हि. भा.—त्रिगुणित चलकेन्द्र को खाब्धिते (४०) से भाग देने पर फल यदि शून्य हो तब वहां पिण्ड का अभाव होगा अर्थात् पिण्ड नहीं होगा। ऐसी अवस्था में विकल शेष को आद्य पिण्ड से गुणा दें। गुणनफल को खवेद (४०) से भाग दें यहां जो फल (लब्धि) होगा वही पिण्डमान होगा, यह जानना चाहिये।

उपपत्ति।

पूर्व युक्ति से खवेद (४०) के तुल्य त्रिगुण शेष में पहला पिण्ड मिलता है तो इष्ट त्रिगुणशेष में क्या इस अनुपात से शेष सम्बन्धी फल मिला, यहां गतपिण्ड का अभाव है। इसलिये वही फल शीघ्रफल सम्बन्धी पिण्डमान हुआ। इस तरह अनुक्त को भी विद्वान समझें। आचार्य ने तो बालक के ज्ञान के लिये यह लिखा है॥

इदानीं विश्वमिते गतपिण्डे विशेषमाह।

पिण्डे चतुर्दश विश्वैर्गुणिते नखोद्धृते विकलाः।[1]
लब्धेन विश्वपिण्डो रहितः शेषं फलं भवति ॥ ४५ ॥

सु. भा.—चतुर्दश संख्यक एष्यपिण्डे सति विकले शेषे विश्वविगुणिते त्रयोदशसंख्यकपिण्डेन गुणिते नखो २० द्धृते यल्लब्धं भवेत् तेन लब्धेन विश्वपिण्डस्त्र-

१. पिण्डे चतुर्दशैष्ये विश्वविगुणिते नखोद्धृते विकले।

योदशसंख्यकः पिण्डो रहितः शेषं फलं शीघ्रफलसम्बन्धि पिण्डमानं भवेत् ।

अत्रोपपत्तिः ।

त्रयोदशचतुर्दशपिण्डयो रन्तरे $\frac{३}{१३}$° केन्द्रान्तरमस्ति । इति पूर्वमेव ४२ सूत्रे प्रतिपादितम् । चतुर्दशपिण्डमानं शून्यसमम् । अतोऽनुपातो यदि विंशतिमितेन त्रिगुणशेषेण विश्वचतुर्दश पिण्डयोरन्तरं विश्वपिन्डसमं लभ्यते तदेष्टशेषेण किं लब्धेन विश्वपिण्डो रहितश्चतुर्दशपिण्डस्याल्पत्वात् शेषं शीघ्रफलसम्बन्धि पिण्डमानं भवेत् ॥४५॥

अब विश्व के बराबर गतपिण्ड में विशेष नियम कहते हैं ।

हि. भा.—चतुर्दश (१४) संख्यक एष्य पिण्ड हो तो विकल शेष को त्रयोदश (१३) के बराबर पिण्ड से गुणदें । उसमें नख (२०) से भागदें । फल जो हो, उसको तेरहवें पिण्ड में से घटा देने पर शेष शीघ्रफल सम्बन्धी पिण्डमान होगा ।

उपपत्ति ।

तेरह और चौदह पिण्ड का अन्तर $\frac{३}{१३}$° में केन्द्रान्तर है यह बात पहले ही ४२ सूत्र में कही गई है । चौदहवां पिण्डमान = ० । अब अनुपात करते हैं । बीस के तुल्य त्रिगुणशेष में तेरह चौदह पिण्ड का अन्तर तेरह पिण्ड के तुल्य मिलता है तो इष्टशेष में क्या लाभ जो हो उसको विश्व (१३) पिण्ड में घटा देने पर शेष शीघ्रफल सम्बन्धी पिण्डमान होगा । यहां चौदहवां पिण्ड छोटा है इसलिये १३वें पिण्ड में फल को घटा दिया गया है ।

इदानीं पिण्डतः शीघ्रफलमाह ।

पिण्डफलनवमभागो भागादिफलं ग्रहेषु वा स्वमृणम् ।
चलकेन्द्रे मेषादौ तुलादिके कारयेत् क्रमशः ॥ ४६ ॥

सु. भा.—पिण्डफलस्य नवमांशो भागादिशीघ्रफलं भवेत् शेषं स्पष्टार्थम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

नवगुणितं भागादि शीघ्रफलमेव पिण्डांकाः पठिताः इति ४२ सूत्रे प्रतिपादितम् । अतः पिण्डफलं नवहृतं भागादि शीघ्रफलं भवति धनर्णवासना स्पष्टाधिकारतः स्फुटा ॥४६॥

अब पिण्ड पर से शीघ्र फल लाते हैं ।

हि. भा.—पिण्ड फल का नवम भाग भागादि शीघ्र फल होता है । इस फल को

केन्द्र के वश ग्रह में धन ऋण करना चाहिये। मेषादि केन्द्र हो तो शीघ्र फल को ग्रह में धन और तुलादि केन्द्र में फल को ग्रहण करना चाहिये।

उपपत्ति।

नव (९) से गुणित भागादि शीघ्रफल ही पिण्डाङ्क पठित है। यह बात २४वें सूत्र में कही गई है। इसलिये पिण्डफल को नव (९) से भाग देने पर फल भागादि शीघ्रफल होता है। धन और ऋण का नियम स्पष्टाधिकार से जानना चाहिये।

इदानीं भौमस्य चतुर्दशपिण्डानाह।

वसुवेदा युगनन्दाः खवेदचन्द्राः समुद्रवसुचन्द्राः।
वसुयमयमा रसनभोरामा नन्दाग्निरामाश्च ॥ ४७ ॥[1]
मोक्षगुणा रसरसरामा विलोचनाब्धिगुणाः।
वसुवसुयमा वसुदिशो नभश्च कुजशीघ्रपिण्डाः स्युः ॥ ४८ ॥[2]

सु. भा.—क्रमेण चतुर्दशपिण्डाः = ४८।९४।१४०।१८४।२२८।२७०।३०६। ३३९।३५९।३६६।३४२।२६८।१०८।०॥ अत्र महत्तमपिण्डो नवभक्तो भौमस्य परमं शीघ्रफलम्= $\frac{३५९}{९}$ =४०°। ४०′॥

अत्रोपपत्तिः।

केन्द्रांशाः = १३°।२०′॥२६°।४०′॥४०°।०′॥५३°।२०′।६६°।४०′॥८०°।०′॥ ९३°।२०′॥१०६°।४०′॥१२०°।०′॥१३३°।२०′॥१४६°।४०′॥१६०°।०′॥१७३°।२०′॥

खार्कमिते व्यासार्धे

केन्द्रज्या=२७।४०॥५३।४०॥७७।००॥९६।००॥११०।००॥२१८।००॥११९। १९॥

केन्द्रकोटिज्या=११६।२०॥१०७।००॥९२।००॥७१।२०॥४७।२०॥२१।००। ७००॥

अन्त्यफलज्या=७८।००॥७८।००।७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८। ७८।००॥

---

१. वसुवेदा युगनन्दाः खवेदचन्द्रा समुद्रवसुचन्द्राः।
वसुयमयमा वियन्नगयमास्तथा रसनभोरामाः ॥४७॥

२. गोऽग्निगुणा गोऽक्षगुणा रसरसरामा विलोचनाब्धिगुणाः।
वसुरसयमा वसुदिशो नभश्च कुजशीघ्रपिण्डाः स्युः ॥४८॥

स्पष्टाकोटिः=१६४।२०।।१८५।००।।१७०।००।।१४६।२०।।१२५।२०।।६६।००।।७१।००।।

शीघ्रकर्णः=११७७६″।।११५५८।।१११९८।।१०६५२।।१०००६।।६२४२।।८३३२।।

शीघ्रफलज्या=१०°.५६६।।२१°.७३१।।३२°.१८१।।४२°.१७८।।५१°.४४६।।५९°.७५३।।६७°.०२८।।

शीघ्रफलम्=५°.०५।।१०°.४।।१५°.६।।२०°.६।।२५°.५।।२९°.८।।३४°.१३।।

६×शीफ=४५°.४५।।९३°.६।।१४०°.४।।१८५°.४।।२२६°.५।।२६८°.२।।३०७°.२।।

केन्द्रज्या=११४।४०।।१०४।००।।८७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।००।।

केन्द्रकोटिज्या=३४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११३।।११८।४०।।

अन्त्यफलज्या=७८।००।।७८।००।।७८।००।।७८।००।।७८।००।।७८।००।।७८।००।।

स्पष्टाकोटि.=४३।४०।।१८।००।।४।००।।२२।००।।३५।००।।४०।००।।

शीघ्रकर्णः=७३४३।।६३३३।।५२२६।।४१५५।।३२३५।।२५०२।।

शीघ्रफलज्या=७२.८६६।।७६°८५४।।७७°९११।।७३°.६६४।।५९°.३१४।।२६°.१८७।।

शीघ्रफलम्=३७°.६।।३६°.६।।४०°.६।।३८°.२।।२९°.६।।१२.६।।

९×शीफ=३३८°.४।।३५६°.१।।३६५°.४।।३४३°.८।।२६६°.४।।११३°.४।।

यथा पिण्डेषु महदन्तरं न भवेत्तथा साधितसूक्ष्मपिण्डसंख्या अवलम्ब्य मया पिण्डान् संशोध्य मूलार्ये संशोधिते—

आचार्यपिण्डाः=४८।९४।१४०।१८४।२२८।२७०।३०६।

मत्साधिताश्च=४६।९४।१४०।१८५।२३०।२६८।३०७।

आचार्यपिण्डाः=३३९।३५६।३६६।३४२।२६८।१०८।०।

मत्साधिताश्च=३३८।३५९।३६५।३४४।२६६।११३।०।

अब मौम का १४ पिण्डों को कहते हैं।

हि. भा—मौम के क्रम से १४ पिण्ड=४८। ६४। १४०। १८४। २२८। २७०। ३०६। ३३६। ३५६। ३६६। ३४२। २६८। १०८। ०॥ यहां सबसे बड़े पिण्ड ३६६ को ६ से भाग देने पर $\frac{३६६}{६}$=४०°। ४०′॥

उपपत्ति

केन्द्रांश =१३°।२०′ ॥ २६°।४०′ ॥ ४०°।०′ ॥ ५३′।२०′ ॥ ६६°।४०′ ।८०°।०′ ॥ ९३°।२०′ ॥१०६°।४०′ ॥ १२०°।०′ ॥१३३°।२०′॥ १४६°।४०′ ॥ १६०°।०′ ॥ १७३°।२०′ ॥

खार्क (१२०) व्यासार्ध में—

केन्द्रज्या =२७।४०॥५३।४०॥७७।००॥९६।००।११०।००॥ ११८।००॥ ११९ । १९ ॥

केन्द्रकोटिज्या =११६।२०॥१०७।००।९२।००॥७१।२०॥४७।२०॥२१।००॥ ७।००॥

अन्त्यफलज्या =७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८।०॥७८। ००॥

स्पष्टा कोटि =१९४।२०॥१८५।००॥१७०।००॥१४९।२०॥१२५।२०॥ ९९।००॥७१।००॥

शीघ्रकर्ण =११७७६″॥११५५८॥१११९८॥१०६५२॥१०००६॥९२४२॥ ८३३२॥

शीघ्रफलज्या =१०·५९९॥२१·७३१॥३२·१८१॥४२·१७८॥५१·४४९॥ ५९·७५३॥६७·०२८॥

शीघ्रफलम् =५°·०५॥१०°·४॥१५°.६॥२०°.६॥२५°.५॥२९°.८॥३४°.१३॥

९×शीफ =४५·४५॥९३·६॥१४०·४॥१८५·४॥२२९·५॥२६८·२॥३०६·२॥

केन्द्रज्या =११४।४०॥१०४।००॥८७।००॥६५।४०॥४१।००॥१४।००॥

केन्द्र कोटिज्या =३४।२०॥६०।००॥८२।००॥१००।००॥११३।००॥११८।४०॥

अन्त्यफलज्या =७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८।००॥७८।००॥

स्पष्टा कोटिः =४३।४०॥१८।००॥४।००॥२२।००॥३५।००॥३५।००॥ ४०।००॥

शीघ्रकर्ण =७३४३″॥६३३३॥५२२६॥४१।५५॥३२३५॥२५०२॥

शीघ्रफलज्या =७२·८६९॥७६·८५४॥७७·९११॥६३·९६४॥५९·३१४॥ २६·१८७॥

शीफ =३७°·६॥३९°·९॥४०°·६॥३८°·२॥२९°·६॥१२·६२॥

९×शीघ्रक =३३८·४।३५९·१।३६५·४।३४३·८।२६६·४।११३·४।

जिस लिये पिण्ड में अधिक अन्तर न हो इसलिये साधित सूक्ष्म पिण्डसंख्या को स्वीकार कर पिण्डों को शोधनकर मूल में पठित आर्या का मैंने संशोधन किया है।

आचार्योक्त पिण्ड =४८।९४।१४०।१८४।२२८।२७०।३०६।

श्री सुधाकरोक्त पिण्ड=४६।९४।१४०।१८५।२३०।२६८।३०७

आचार्योक्त पिण्ड=३३९।३५९।३६६।३४२।२६८।१०८।०

श्री सुधाकरोक्त पिण्ड=३३८।३५९।३६५।३४४।२६६।११३।०

इदानीं बुधपिण्डानाह।

गुणरामाः षट्करसा वसुनन्दागजविलोचनशशाङ्काः।
सागरविषयशशाङ्का नगनगचन्द्राः कृताङ्कभुवः॥ ४९॥
वेदनखा जलधिनखा वसुवसुचन्द्रास्तुरङ्गविषयभुवः।
तुरगदिशो रसरामा नभश्च पिण्डाश्च शशिसूनोः॥ ५०॥

सु. भा.—बुधस्य क्रमेण चतुर्दशपिण्डाः=३३।६६।९८।१२८।१५४।१७७।१९४।२०४।१८८।१५७।१०७।३६।०॥

अत्र महत्तमपिण्डो २०४ नवभक्तो बुधस्य परमं शीघ्रफलम्=$\frac{२०४}{९}$=२२°।४०'। अस्य ज्याऽन्त्यफलज्या=४६।४। खार्कमिते व्यासार्धे।

अत्रोपपत्तिः।

भौमपिण्डसाधनवदत्रापि—

केन्द्रज्या=२७।४०॥५३।४०॥७७।००॥९९।००।११०॥००॥११८।००॥
११९।२०॥

केन्द्रकोटिज्या=११६।२०॥१०७।००॥९२।००॥७१।२०॥४७।२०॥२१।००॥
७।००॥

अन्त्यफलज्या=४६।४॥४६।४॥४६।४॥४६।४॥४६।४॥४६।४॥४६।४॥४६।४॥

स्फको =१६२।२४॥१५३।४॥१३८।४॥११७।२४॥९३।२४॥६७।४॥
३९।४॥

शीक =९८८४॥९७३२॥९४८५॥९०९९॥८६५४॥८१४४॥७५३५॥

शीघ्रफलज्या=७७३॥१५·३३॥२२·४४॥२९·१६॥३५·१३॥४०·०५॥४३·७८॥

शीफ =३°.७॥७°.३॥१०°.७॥१४°.०८॥१७°.०६॥१९°.५२॥
२१°.५॥

९ × शीफ = ३३·३।।६५·७।।९६·३।।१२६ ७२।।१५३·५४।।१७५·६८।।
१९३·५।।

केन्द्रज्या = ११४।४०।।१०४।००।।८७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।०।।

केन्द्रकोटिज्या = ३४।२०।।६०।००।।८३।००।।१००·००।।११३।००।।११८।४०।।

अन्त्यफलज्या = ४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।

स्पको = ११।४४।।१३।।५६।।३५।५६।।५३।५६।।६६।५६।।७२।३६।।

शीक = ६८९६″।।६२९६।।५६४८।।५०९८।।४७०९।।४६३३।।

शीघ्रफलज्या = ४५·९५।।४५·६५।।४२·५७।।३५·६०।।२४·०७।।८·३५।।

शीफ = २२°·६।।२२°·५।।२०°·८।।१७°·३।।११°·५।।३°·९८।।

९ × शीफ = २०३.४।।२०२·५।।१८७·२।।१५५·७।।१०३·५।।३५·८२।।

आचार्यपिण्डाः = ३३।६६।९८।१२८।१५४।२७७।१९४।

मत्साधिताः = ३३।६६।९६।१२७।१५४।१७६।१९४।

अचार्यपिण्डाः = २०४।२०४।१८८।१५७।१०७।३६।०।

मत्साधिताः = २०३।२०३।१८७।१५६।१०४।३६।०।

अब बुध पिण्डों को कहते हैं।

हि. भा.—बुध के क्रम से चतुर्दश (१४) पिण्ड = ३३।६६।९८।१२८।१५४।१७७।१९४।२०४।२०४।१८८।१५७।१०७।०।। यहां सबसे बड़ा पिण्ड = २०४ को नौ (९) से भाग देने पर परमशीघ्रफ = $\frac{२०४}{९}$ = २२°।४०′, इसकी अन्त्यफलज्या = ४६ । ४। खार्कमित (१२०) व्यासार्ध में।

उपपत्ति।

भौमपिण्ड साधन की तरह—

केन्द्रज्या = २७।४०।।५३।४०।।७७।००।।९६।००।।११०।००।।११८।००।।
११९।२०।।

केन्द्र कोटिज्या = ११६।२०।।१०७।००।।९२।००।।७१।२०।।४७।२०।।२१।००।।
७।००।।

अन्त्य फलज्या = ४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।४६।४।।

स्पष्ट कोटि = १६२।२४।।१५३।४।।१३८।४।।११७।२४।।९३।२४।।६७।४।।
३९।४।।

शीघ्रकर्ण =९८८४॥९७३२॥९४८५॥९०९९॥८६५४॥८१४४॥७५३४॥
शीघ्रफज्या =७·७३॥१५·३३॥२२·४४॥२९·१६॥३५·१३॥४०·५॥४३·७८॥
शीघ्रफल =३°.७॥७°.३॥१०°.७॥१४°·८॥१७°.६॥१९°५२॥२१°.५॥
९×शीफ =३३·३॥६५.७॥९६°३॥१२६·७२॥१५३·५४॥१७५·६८॥
१९३·५॥
केन्द्रज्या =११४।४०॥१०४।००॥८७।००॥६५।४०॥४१।००॥१४।००॥
केन्द्रकोटिज्या =३४।२०॥६०।००॥८२।००॥१००।००॥११३।००॥११८।४०॥
अन्त्यफलज्या =४६।४॥४६।४॥४६।४॥४६।४॥४६।४॥४६।४॥४६।४॥
स्पष्टकोटि =११।४४॥१३।५६।।३५।५६॥५३।५६॥६६।५६॥७२।३६।
शीक =६८९६″॥६२९६॥५६।४८॥५०९८॥४७०९॥४६३॥
शीघ्रफलज्या =४५·९५॥४५·६५॥४२·५७॥३५·६०॥२४·७॥८·३५॥
शीफ =२२°·६॥२२°·५॥२०°·८॥१७°·३॥११°·५॥३°·९८।
९×शीफ =२०३·४॥२०·५२॥१८७·२॥१५५·७॥१०३·५॥३५·८२॥
आचार्यपिण्ड =३३।६६।९८।१२८।१५४।२७७।१९४।
मेरे से साधितपिण्ड=३३।६६।९६।१२७।१५४।१७६।१९४।
आचार्य का पिण्ड=२०४।२०४।१८८।१५७।१०७।३६।०।
मेरा पिण्ड =२०३।२०३।१८७।१५६।१०४।३६।०।

इदानीं गुरोः पिण्डानाह ।

धृतिरसगुणाश्च खशराः षट्करसा गजनगा रसाष्टौ च ।
खाङ्काश्च भुजगवसवः सागरवसवः समुद्रनगाः ॥ ५१ ॥
भुजगशरा रसरामा रसेन्दवः पिण्डकाः सूरेः ।
चक्राद्विशुद्धशेषः स्फुटो भवेत् सिंहिकासूनुः ॥ ५२ ॥

सु. भा.—गुरोः क्रमेण चतुर्दशपिण्डाः=१८।३६।५०।६६।७८।८६।९०।८८।८४।७४।५८।३६।१६।०। अत्र महत्तमपिण्डो ९० नवभक्तः परमं शीघ्रफलम्=१०° अस्य ज्यान्त्यफलज्या=२१ खार्कमिते व्यासार्धे । गगनेन नवचन्द्रैरित्यादि ३१ श्लोकविधिना यः पातः स चक्राद्विशुद्धः शेषः सिंहिकासूनू राहुः स्फुटो भवेदिति ।

अस्योपपत्तिः ।

भौमपिण्डसाधन वदत्रापि—

केन्द्रज्या =२७।४०।।५३।४०।।७७।००।।९६।००।।११०।००।।११८।००।।
११९।२०।।

केन्द्रकोटिज्या=११६।२०।।१०७।००।।९२।००।।७१।२०।।४७।२०।।२१।००।।
७।००।।

अन्त्यफलज्या =२१।००।।२१।००।।२१।००।।२१।००।।२१।००।।२१।००।।
२१।००।।

स्पको =१३७।२०।।१२८।००।।११३।००।।९२।२०।।६८।२०।।४२।००१४।००।।

शीक =८४०६″।।८३२८।।८२०४।।७९९२।।७७७०।।७५१५।।७२१०।।

शीफज्या =४·१५।।८·१२।।११·८२।।१५·१३।।१७ ८३।।१९·७८।।२०·८३।।

शीक =१·९७।।३·८७।।५·६२।।७·२०।।८·४८।।९·४२।।९·९२।।

९×शीफ =१७·७३।।३४ ८३।।५०·५८।।६४·८०।।७६·३२।।८४·७८।।८९·२८।।

केन्द्रज्या =११४।४०।।१०४।००।।८७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।००।।

केन्द्रकोटिज्या=३४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११३।००।।११८।४०।।

अन्त्यफलज्या =२१।००।।२१।००।।२१।००।।२१।००।।२१।००।।२१।००।।

स्पको =१३।२०।।३९।००।।६१।००।।७९।००।।९२।००।।९७।४०।।

शीक =६९०७″।।६६६४।।६३७५।।६१६४।।६०४४।।५९२०।।

शीफज्या =२०·८५।।१९·६७।।१७·१८।।१३·४२।।८·५३।।२·९८।।

शीफ ९·९२।।९·३७।।८·१८।।६·३५।।४·०७।।१·४२।।

९×शीफ =८९·२८।।८४·३३।।७३·६२।।५७·१५।।३६·६३।।१२·७८।।

आचार्यपिण्डाः=१८।३६।५०।६६।७८।८६।९०।।

मत्साधिताः =१८।३५।५१।६५।७६।८५।८९।।

आचार्यपिण्डाः=८४।८४।७४।५८।३६।१६।०।।

मत्साधिताः =८९।८४।७४।५७।३७।१३।०।।

अब गुरु के पिण्ड को कहते हैं।

हि. भा.—गुरु के क्रम से चतुर्दश (१४) पिण्ड=१८।३६।५०।६६।७८।८६।९०।
८८।८४।७४।५८।३६।१६।०। यहां सबसे बड़ा पिण्ड=९०″ $\frac{९}{६०}$°=१०°=शीघ्रफलपरम

इसकी ज्या अन्त्यफलज्या (१२०) व्यासार्ध में = २१ । 'गगनेत्र नवचन्द्रैः' इत्यादि श्लोक से जो पात (राहु) कहा गया है, उसको १२ में घटाने से स्पष्ट राहु होता हैं ।

उपपत्ति ।

भौमपिण्ड साधन की तरह यहां भी—

केन्द्रज्या = २७।४०॥५३।४०॥७७।०॥९६।००॥११०।००॥११८।००॥ ११९।२०॥

केन्द्रकोटिज्या = ११६।२०॥१०७।००॥९२।००॥७१।२०॥४७।२०॥२१।००॥ ७।००॥

अन्त्यफलज्या = २१।००॥२१।००॥२१।००॥२१।००॥२१।००॥२१।००॥ २१।००॥

स्पको = १३७।२०॥१२८।००॥११३।००॥९२।२०॥६८।२०॥४२।००॥ १४।००॥

शीक = ८४०६″॥८३२८॥८२०४॥७९९२॥७७७०॥७५१५॥७२१०॥

शीफज्या = ४·१५॥८·१२॥११ ८२॥१५·१३॥१७·८३॥१९·७८॥२०·८३॥

शीक = १·९७॥३·८७॥५·६२॥७·२०॥८·४८॥९·४२॥९·९२॥

९ × शीफ = १७·७३॥३४·८३॥५०·५८॥६४·८०॥७६·३२॥८४·७८॥ ८९·२८॥

केन्द्रज्या = ११४।४९॥१०४।००॥८७।००॥६५।४०।४१।००॥१४।००॥

केन्द्रकोटिज्या = ३४।२०॥६०।००॥८२।००॥१००।००॥११३।००॥११८।४०॥

अन्त्यफलज्या = २१।००॥२१।००॥२१।००॥२१।००॥२१।००॥२१।००॥

स्पकोटि = १३।२०॥३९।००॥६१।००॥७९।००॥९२।००॥९७।४०॥

शीक = ६९०७″॥६६६४॥६३७५॥६१६४॥६०४४॥५९२०॥

शीफज्या = २०·८५॥१९·६७॥१७·१८॥१३·४२॥८·५३॥२·९८॥

शीफ = ९·९२॥९·३७॥८·१८॥६·३५॥४·७॥१·४२॥

९ × शीफ = ८९·२८॥८४·३३॥७३·६२॥५७·१५॥३६·६३॥१२·७८॥

आचार्य का पिण्ड = १८।३६।५०।६६।७८।८६।९०॥

अनुवादककापिण्ड = १८।३५।५१।६५।७६।८५।८९॥

आचार्य का पिण्ड = ८८।८४।७४।५८।५८।३६।१६।०॥

अनुवादककापिण्ड = ८९।८४।७४।५७।३७।१३।०॥

इदानीं शुक्रपिंडानाह ।

खशराः शतं खतिथ्यः सागरनन्देन्दवो ऽङ्कजिनाः ।
गुणगुणरामाः कुनगगुणाः शून्यखाम्बुधयः ॥ ५३ ॥[1]
कुञ्जरचन्द्रसमुद्रा गजाभ्रवेदा नभोऽम्बुधिज्वलनाः ।
गगनशिलीमुख चन्द्रावियच्च पिण्डाः सुरारिगुरोः ॥ ५४ ॥[2]

सु. भा.—शुक्रस्य क्रमेण चतुर्दशपिण्डाः ५०।१००।१५०।१९९।२४६।२९०। ३३३।३७१।४००।४१८।४०८।३४०।१५०।० । अत्र महत्तमपिण्डो ४१८ नवभक्तः परमफलम् $=\frac{४१८}{९}=४६°।२६'।४०''$। अस्य ज्या अन्त्यफलज्या=८६।४१। खार्कमितव्यासार्धे ।

अत्रोपपत्तिः ।

भौमपिण्डसाधनवदत्रापि ।

केन्द्रज्या =२७।४०।।५३।४०।।७७।००।।९६।००।।११०।००।।११८।०० ।। ११९।२०।।

केन्द्रकोटिज्या =११६।२०।।१०७।००।।९२।००।।७१।२०।।४७।२०।।२१।००।। ७।००।।

अन्त्यफलज्या =८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।। ८६।४१।।

स्पको =२०३।।१।।१९३।४१।।१७८।४१।।१'५८।१।।१३४।१। १०७।४१।।७९।४१।।

शीक =१२२९४।।१२०६०।।११६७४।।११०९४।।१०४०२।।९५८५।। ८६०९।।

शीफज्या =१०'७०।।२३'१३।।३४'३०।।४५'००।।५५'००।।६४'०२।। ७२'०८।।

शीफ =५°.१७।।११°.७७।।१६°.६६।।२२°..०।।२७°.३७।। ३२°.३७।।३७°.१०।।

९×शीफ =५०१३।।९९'६३।।१४९.८५।।१९८'९।।२४६'३३।।२९१.३३।। ३३३'९।।

---

१. खशराः शतं खतिथ्यस्तथाङ्कनन्देन्दवोऽङ्गजिनाः ।
खाङ्कयमाः सुररामाःकुनगगुणाः शून्यखाम्बुधयः ।।५३।।

२. कुञ्जरचन्द्रसमुद्रा गजाभ्रवेदा नभो ऽम्बुधिज्वलनाः ।
गगनशिलीमुखचन्द्रा वियच्चपिण्डाः सुरारिगुरोः ।।५४।।

केन्द्रज्या =११४।४०।।१०४।००।।८७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।००।।

केन्द्रकोटिज्या=३४।२०।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११३।००।।
११८।४०।।

अन्त्यफलज्या =८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।

स्पको =५२।२१।।२६।४१।।४।४१।।१३।१६।।२६।१६।।३१।५६।।

शीक =७५४४।।६४४२।।५२२७।।४०५१।।२६२३।।२०६५।।

शीफज्या =७८·८२।।८३·६५।।८६·६५।।८४·२५।।७२·६५।।३४·७५।।

शीफ =४१°.२२।।४४°.६२।।४६°.४३।।४४°.८३।।३७°.६२।।
६१°.८७।।

६×शीफ =३७०·६८।।४०१.५८।।४१७·८७।।४०३·४७।।३३८·५८।।
१५१·८३।।

आचार्यपिण्डाः=५०।१००।१५०।१६६।२४६।२६०।३३३।।

मत्साधिताः =५०।१००।१५०।१६६।२४६।२६१।३३४।।

आचार्यपिण्डाः=३७१।४००।४१८।४०८।३४०।१५०।०।।

मत्साधिताः =३७१।४०२।४१८।४०४।३३६।१६२।०।।

यथा महदन्तरं न भवेत्तथाऽऽदर्शार्थे मया शोधिते षष्ठपिण्डत्रुटिश्च पूर्णीकृतेति ।।५३-५४।।

अब शुक्रपिण्ड को कहते हैं।

हि. भा.—यहां मूलोक्त शुक्र के क्रम से चतुर्दश (१४) पिण्ड इस प्रकार है। ५०।१००।१५०।१६६।२४६।२६०।३३३।३७१।४००।४१८।४०८।३४०।१५०।०।।

यहां सबसे बड़ा पिण्ड=४१८।

$\frac{४१६}{हृ}$=४६°।२६′।४०″=परमफल। इसकी ज्या (१२०) व्यासार्ध में ८६।४१। =अन्त्यफलज्या।

उपपत्ति।

भौमपिण्ड साधन की तरह यहां—

केन्द्रज्या =२७।४०।।५३।४०।।७७।००।।९६।००।।११०।००।।११८।००।।
११६।२०।।

केन्द्रकोटिज्या =१६६।२०।।१०७।००।।९२।००।।७१।२०।।४७।२०।।२१।००।।
७।००।।

अन्त्यफलज्या =८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।। ८६।४१।।

स्पको =२०३।१।।१६३।४१।।१७८।४१।।१५८।१।।१३४।१।१०७।४१।। ७६।४१।।

शीक =१२२६४।।१२०६०।।११६७४।।११०६४।।१०४०२।।६५८५।। ८६०६।।

शीफज्या =१०'७०।।२३.१३।।३४'३०।।४५'१००।।५५'००।।६४'२।। ६२'८।।

शीफ =५°'५७।।११°'७।।१६°'६५।।११°'१०।।२७°'३६।।३२°'७।। ३७°'१०।।

शीफ =५०'१३।।६६'६३।।१४६'८५।।१६८'६।।२४६'३३।।२६१ ३३।। ३३३.६।।

केन्द्रज्या =११४।४०।।१०४।००।।८७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।००।।

केन्द्रकोटिज्या =३४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११३।००।।११८।४०।।

अन्त्यफलज्या =८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।८६।४१।।

स्पको =५२।२१।।२६।४१।।४।४१।।१३।१६।।२६।१६।।३१।५६।।

शीफ =७५४४।।६४४२।।५२२७।।४०५१।।२६२३।।२०६५।।

शीफज्या ७८'८२।।८३.६५।।८६'६५।।८४'२५।।७२.६५।।३४ ७५।।

शीफ =४१°'२२।।४४°.६२।।४६°'४४।।४३'°८३।।३७°'६२।।१६°'८७।।

६×शीफ =३७०'६८।।४०१'५८।।४१७'८७।।४०३'४७।।३३८.५८।। १५१'८३।।

आचार्य का पिण्ड=५०।१००।१५०।११६।२४६।२६०।३३३।।

संशोधक का पिण्ड=५०।१००।१५०।१६६।२४६।२६१।३३४।।

आचार्य का पिण्ड=३७१।४००।४१८।४०८।३४०।१५०।०।।

संशोधक का पिण्ड=३७१।४०२।४१८।४०४।३३६।१५२।०

जिस तरह अधिक अन्तर न हो उस तरह मैंने मूलोक्त आर्या का संशोधन कर छठेपिण्ड को पूरा किया है।

इदानीं शनिपिण्डानाह ।

रुद्रा द्वियमाः कुगुणा वसुरामाः सागराम्बुनिधयश्च ।
वसुवेदा गजवेदाः षडब्धयो लोचनाम्बुधयः ।। ५५ ।।
पंचगुणा सप्तयमा रसचन्द्राः षड् नभश्च रविसूनोः ।। ५५½ ।।

सु. भा.—शनैः क्रमेण चतुर्दशपिण्डाः=११।२२।३१।३८।४४।४८।४६।४२। ३५।२७।१६।६।०।अत्र महत्तमपिण्डो ४८ नवभक्तः परमं शीघ्रफलम्=$\frac{४५}{६}$=५°। २०′। अस्य ज्यान्त्यफलज्या=११।१२ खार्कमिते व्यासार्धे ।

अत्रोपपत्तिः ।

भौमपिण्डसाधनवदत्रापि—

केन्द्रज्या =२७।४०।।५३।४०।।७७।००।।९६।००।।११०।००।।११८।००।। ११९।२०।।

केन्द्रकोटिज्या=११६।२०।।१०७।००।।९२।००।।७१।२०।।४७।२०।।२१।००।। ७।००।।

अन्त्यफलज्या =११।१२।।११।१२।।११।१२।।११।१२।।११।१२।।११।१२।। ११।१२।।

स्पको =१२७।३२।।११८।१२।।१०३।१२।।८२।३२।।५८।३२।।३२।१२।। ४।१२।।

शीक =७८३०।।७७८९।।७७२५।।७५९६।।७४७६।।७३३९।।७१६५।।

शीफज्या =२·७३।।४·६०।।६·७०।।८·४८।।९·८८।।१०·८०।।११·२०।।

शीफ =१°.१३।।२°.१८।।३°.१८।।४°.०३।।४°.७०।।५°.१२।। ५°.३३।।

९×शीफ =१०·१७।।१९·६२।।२८·६२।।३६·२७।।४२·३०।।४६·०८।। ४७·९०।।

केंन्द्रज्या =११४।४०।।१०४।००।।८७।००।।६५।४०।।४१।००।।१४।००।।

केन्द्रकोटिज्या=३४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११३।००।। ११८।४०।।

अन्त्यफलज्या =११।१२।।११।१२।।११।१२।।११।१२।।११।१२।।११।१२।।

स्पको =२३।८।।४८।४८।।७०।४८।।८८।४८।।१०१।४८।।१०७।२८।।

शीक =६९९९।।६८९३।।६७३१।।६६२७।।६५८५।।६५०३।।

शीफज्या =१०·९७।।१०·१३।।८·६८।।६·६५।।४·२०।।१·४३।।

शीफ =५°.२२।।४°.८३।।४°.१३।।३°.१७।।२°.००।।०°.६८।।

९×शीफ =४६.९८।।४३.४७।।३७·१७।।२८·५३।।१८·००।।६·१२।।

आचार्यपिण्डाः=११।२२।३१।२८।४४।४८।४८।।

मत्साधिताः =१०।२०।२९।३६।४२।४६।४८॥
आचार्यपिण्डाः=४६।४२।३५।२७।१६।६।००॥
जत्साधिताः =४७।४३।३७।२९।१८।६।००॥

पिण्डमानमिति साधितं मत्रा शीघ्रकर्णवशतः पराख्यया।
जीवया लघुफलस्य विद्वरैश्चिन्तनीयमखिलं च चिद्वरैः ॥५५½॥

अब शनिपिण्डों को कहते हैं।

हि. भा.—शनि के क्रम से चतुर्दश (१४) पिण्ड =११।२२।३१।३८।४४।४८।४८।४६।४२।३५।२७।१६।६।०॥

यहाँ सबसे बड़ा पिण्ड=४८॥$^{४\frac{5}{6}}$=शीघ्रफल=५°।२०′। इसकी ज्या अन्त्यफलज्या =११। यह ११ अन्त्यफलज्या १२० व्यासार्ध में होता है।

उपपत्ति॥

भौमपिण्ड साधन की तरह यहां भी—

केन्द्रज्या =२७।४०॥५३।४०॥७७।००॥९६।००॥११०।००॥११८।००॥ ११९।२०॥
केन्द्रकोटिज्या =११६।२०॥१०७।००॥९२।००॥७९।२०॥४७।२०॥२१।००॥ ७।००॥
अन्त्यज्याफलज्या =११।१२॥११।१२॥११।१२॥११।१२॥११।१२॥११।१२॥ ११।१२॥
स्पको =१२७।३२॥११८।१२॥१०३।१२॥८२।३२॥५८।३२॥३२।१२॥ ४।१२॥
शीक =७८३०॥७७८९॥७७२५॥७५९६॥७४७६॥७३३९॥७१६५॥
शीफज्या =२·३७॥४·६०॥६·७०॥८·४८॥९·८८॥१०·८०॥११·२०॥
शीफ =१°·१३॥२°·१८॥३°·१८॥४°·३॥४°·७०॥५°·१२॥५°·३३॥
९×शफ =१०·१७।१९·६२॥२८.६२॥३६·२७॥४२·३०॥४६०८॥४७·९७॥
केन्द्रज्या =११४।४०॥१०४।००॥८७।००॥६५।४०॥४१।००॥१४।००॥
केन्द्रकोज्या =३४।२०॥६०।००॥८२।००॥१००।००॥११३।००॥११८।४०॥
अन्त्यफलज्या =११।१२॥११।१२॥११।१२॥११।१२॥११।१२॥११।१२॥

स्पको =२३।८॥४८।४८॥७०।४८॥८८।४८॥१०१।८८॥१०७।२८॥

शीक =६९९९॥६८९३॥६७३१॥६६२७॥६४८५॥६५०३॥

शीफज्या =१०'९७॥१०'१३॥८'६८॥६'६५॥४'२०॥१'४३॥

शीफ =५°'२२॥४°'८३॥४°'१३॥३°'१७॥२°'००॥००°'६८॥

९×शीफ =४६'९८॥४३'४७॥३७'१७॥२८'५३॥१८'००॥६'१२॥

आचार्य का पिण्ड=११ । २२ । ३१ । ३८ । ४४ । ४८ । ४८

संशोधक का पिण्ड=१० । २० । २९ । ३६ । ४२ । ४६ । ४८

आचार्य का पिण्ड =४६ । ४२ । ३५ । २७ । १६ । ६ । ००

संशोधक का पिण्ड=४७ । ४३ । ३७ । २९ । १८ । ६ । ०० ॥

इदानीं भौमादीनां मध्यगतीर्मृदुगतिफलानि चाह ।

रूपगुणा ३१ वाणजिनाः २४५ शर ५
षण्णव ९५ यम २ गुणाः ३ क्रमशः ॥ ५६ ॥
मध्यमभुक्तिकलाः स्युः षड् द्वि २६
रदाः ३२ खंवसु ८ शका ११ विकलाः ।
मन्दगुणिता भुक्तिः खखनवविहृता भुक्तिः स्यात् ॥ ५७ ॥[1]
ग्रहवत् तन्मन्दफलं मृदुकेन्द्रवशात् स्वमृणं तदूनां च ॥ ५७½ ॥

सु. भा.—भौमादीनां मध्यमागतिकलाः क्रमेण भौ ३१। बुशी २४५।गु५। शुशी ९६। श २ । रा ३। कलानामघ एता विकलाश्च भौ २६। वुशी ३२। गु०। शुशी ८ ।श०। रा ११ ॥ भुक्तिर्भौमादीनां मृदुकेन्द्रगतिर्मन्दोच्चानामत्यल्पगतित्वाद्ग्रह-मध्यगतिरेव मन्दविगुणिता मन्दभोग्यखण्डेन विगुणिता खखनवो ९०० द्धृता फलमद्यतनश्चस्तन मन्दकेन्द्रज्ययोरन्तरं स्यात् । इदमन्तरमेव केन्द्रज्यां प्रकल्प्य ग्रहवत् ३८-३९ सूत्रतस्तन्मन्दफलं साध्यं तच्च भुक्तेः फलं मृदुगतिफलं भवति । तच्च स्वमृदुकेन्द्रवशात् कुलीरादौ केन्द्रे धनं मकरादावृणं कार्यं मध्यमगतौ । एवं मन्दस्पष्टा गतिः स्यात् । तदूनां शीघ्रगतिं शीघ्रोच्चगतिमित्यग्रे सम्बन्धः ॥

अत्रोपपत्तिः ।

खमन्दगतिफलसाधनवत् स्फुटा ॥५६-५७½॥

---

१. मन्दविगुणिता भुक्तिः खखनविहृता स्वभुक्तेःस्यात् ॥५७॥

अब भौमादि ग्रहों की मध्यगति और मन्दगतिफलों को कहते हैं।

हि. भा.—भौमादि ग्रहों की क्रम से मध्यम गति कला

=३१ भौ। बुशी २४५। गु ५। शुशी ९६। श २। रा. ३

भौमादि ग्रहों की क्रम से मध्यमगति विकला—

भौ=२६। बुशी=३२। गु=०॥ शुशी=८। श=०। रा=११॥

भौमादि ग्रहों की मृदुकेन्द्र गति बहुत ही अल्प होती हैं। इसलिये मध्यमगति को ही मन्दभोग्य खण्ड से गुणाकर ९०० से भाग देने पर फल अद्यतन श्वस्तन मन्द केन्द्रज्या का अंतर होता है। इस अन्तर को ही केन्द्रज्या मानकर ग्रह की तरह (३८-३९) सूत्र से मन्द-फल लाना चाहिये। वह मृदुगति फल होता है। केन्द्र के वश से धनऋण करना उचित है। जैसे—कर्कादि केन्द्र में धन और तुलादि केन्द्र में ऋण करना चाहिये। इस तरह मन्दस्पष्टागति होती है। (तदूनां च) इसका अगले श्लोक से सम्बन्ध है।

उपपत्ति।

इसकी उपपत्ति रविमन्दगतिफल साधन की उपपत्ति से स्पष्ट ही है।

इदानीं शीघ्रगतिफलमाह।

शीघ्रगतिं सङ्गुणयेदेवं शीघ्रस्य खण्डेन॥ ५८॥
पिण्डान्तरेण खार्कैः १२० लिप्ताद्यं स्यात् फलं गतेः शीघ्रम्।
स्वमृणं क्रमोत्क्रमविधौ चतुर्दश विधिश्च पिण्डको गुणकः॥ ५९॥
हरस्वगतिरेवं बह्वृणात्याज्ये भुक्तेपदलिते
द्वे द्वे सृकाले कारयेत् स्फुटा भुक्तिः॥ ६०॥[1]

सु. भा.—मन्दस्फुटगत्यूनां शीघ्रगतिं शीघ्रोच्चगतिं शीघ्रकेन्द्रगतिंतां शीघ्रस्य खण्डेनार्थात् पिण्डान्तरेण पिण्डयोर्गतैष्यपिण्डयोरन्तरेण सङ्गुणयेत् खार्के १२० विभजेद्यल्लिप्ताद्यं फलं तद्गते शीघ्रं फलं स्यात्। तच्च क्रमोत्क्रमविधौ स्वमृणं स्यात्। गतपिण्डत एष्यपिण्डेऽधिके धनमल्पे ऋणमित्यर्थः। अथ यदि चतुर्दशश्च-तुर्दशपिण्ड एष्यो भवेत् तदा शीघ्रकेन्द्रगतेर्गुणको विश्वपिण्डो हरश्च षष्टिर्भवेत्। शीघ्रकेन्द्रगतिं त्रयोदशपिण्डप्रमाणेन सङ्गुण्यषष्टया विभजेत् फलं तदा गतेः शीघ्रफलं स्यादित्यर्थः। मन्दस्फुटा गतिः शीघ्रगतिफलसंस्कृता स्फुटा गतिः

---

१. खरसहरो गतिरेवं बहुऋणमानं स्वमन्दभुक्तेश्चेत्।
भुक्त्यपरहिते वक्रां तत्काले कारयेद् भुक्तिम्॥६०॥

स्यात् । एवं यदि मन्दस्पष्टगतेः शीघ्रगतिफलमृणं बहु स्यात् तदा ऋणमाने भुक्त्यपरहिते मन्दस्पष्टगतिरहिते सति शेषं तत्काले वक्रां भुक्तिं कारयेद्गणक इति शेषः ॥

अत्रोपपत्तिः ।

यदि चत्वारिंशन्मितेन भागात्मकेन त्रिगुणशेषेण गतैष्यपिण्डयोरुन्तरं लभ्यते तदा त्रिगुणकेन्द्रगतिभाग समशेषेण किं पिण्डस्य नवगुणत्वात् फलं नवहृत-मद्यतनश्वस्तन शीघ्रफलयोरन्तरं भागात्मकं तत् षष्टिगुणं जातं कलात्मकं शीघ्र गतिफलम् $\frac{(\text{गपि}\sim\text{एपि})\ \text{जशीकेग}}{४०\times९\times६०}\times६०=\frac{(\text{गपि}\sim\text{एपि})\ \text{शीकेग}}{१२०}$ ।

त्रयोदशचतुर्दशपिण्डयोरन्तरे केन्द्रांशाः=$\frac{२०}{३}$ इति पूर्वं ४२ सूत्रे प्रतिपादितम् । तत्र गतैष्यपिण्डान्तरं चतुर्दशपिण्डाभावात् त्रयोदशपिण्ड सममतः शीघ्रफल गति साधने तत्र केन्द्रगतेस्त्रयोदशपिण्डो गुणः षष्टिर्हरो भवेत् धनर्णवासना चातिसुगमा ॥५८-६०॥

अब ग्रह के शीघ्रगति फल को कहते हैं ।

हि. भा.— मन्दस्फुटगति से ऊन शीघ्रोच्चगति शीघ्रकेन्द्रगति होती है । शीघ्रकेन्द्रगति को शीघ्रखण्ड (अर्थात् गत-एष्य पिण्ड का अन्तर) से गुणा दें और खार्क (१२०) से भाग दें लब्धि कलादि होगी, वही शीघ्रफल होगा । उस शीघ्रफल को क्रम और उत्क्रम विधि में धन और ऋण करें । जैसे जहां पर गतपिण्ड से एष्यपिण्ड अधिक हो वहां फल को धन करें । जहां पर गतपिण्ड से एष्यपिण्ड अल्प हो वहां ऋण करदें ।

जहां चतुर्दश (१४) पिण्डएष्य हो वहां शीघ्रकेन्द्रगति का गुणक त्रिश्व (१३) पिण्ड होता है और भाग हर षष्टि (६०) होता है । शीघ्रकेन्द्रगति को त्रयोदश (१३) पिण्ड से गुणाकर साठ से भाग दें फल शीघ्रगतिफल होगा, मन्दस्फुटगति ± शीगफ = स्फुटगति । यदि मन्दस्पष्टगति से ऋणशीघ्रगतिफल अधिक हो तो शेष को वक्रगति करना चाहिये ।

उपपत्ति ।

त्रिगुणशेष भागात्मक चत्वारिंशत् (४०) में गत एष्यपिण्ड का अंतर मिलता है तो त्रिगुणित केन्द्रगति समशेष में क्या इस अनुपात से भागात्मक अद्यतन श्वस्तन शीघ्रफल का अन्तर = $\frac{(\text{गपि}\sim\text{एपि})\ ३\ \text{शीकेग}}{४०\times९\times६०}$ । इसको साठ से गुणने पर कलात्मक शीघ्रगतिफल = $\frac{(\text{गपि}\sim\text{एपि})\ १\ \text{शीकेग}}{१२०}$ ।

तेरह-चौदह पिण्डों के अन्तर में केन्द्रांश = $\frac{२०}{३}$ । पहले ४२ सूत्र में कहा गया है ।

वहां चौदहवें पिण्ड के अभाव में तेरहवां पिण्ड ही गत एष्य पिण्ड का अन्तर होता है। इसलिये शीघ्रगति फल साधन में केन्द्र गति को तेरहवां पिण्ड गुणक और षष्टि (६०) भाग हर होता है। धन ऋण की युक्ति स्पष्ट ही है।

खण्डखाद्यस्य श्लोका एते।[1]

नवतिथयो १५९ ऽष्टि १६ विभक्ताः[2]
पंचरसा ६५ वसु ८ हृता दश १० त्रिहृताः।
विषुवच्छायागुणिताः
स्वदेशजाश्चरदलविनाड्यः ॥ ६१ ॥

सु. भा.—नवतिथयो १५९ विषुवतीगुणिताः षोडशविभक्ताः फलं फलात्मकं स्वदेशे प्रथमं चरखण्डम्। पञ्चरसा ६५ विषुवतीगुणा वसु ८ हृताः फलं द्वितीयं चरखण्डम्। एवं दश १० पलभा हतास्त्रि ३ हृतास्तृतीयं चरखण्डं भवतीति।

अत्रोपपत्तिः।

एकाङ्गुलपलभादेशे चाचार्यमतेन क्रमेण पलात्मकानि चरखण्डानि प्रख $=\frac{१५९}{१६}$। द्विखं $=\frac{६५}{८}$। तृख $=\frac{१०}{३}$ एतानि पलभागुणानि स्वदेशे भवन्तीति स्फुटा वासना। भास्कराचार्येण $\frac{१५९}{१६}$। $\frac{६५}{८}$ अनयोः स्थाने क्रमेण १०, ८ संख्ये गृहीते। अत उक्तं 'दिङ्नागसत्र्यंशगुणैर्विनिघ्नी पलप्रभे' त्यादि ॥६१॥

अब चरखण्ड को कहते हैं।

हि. भा.—नवतिथयः (१५९) को विषुवती (पलभा) से गुणाकर षोड्श (१६) से भाग देने पर फल अपने देश का पलात्मक पहला चरखण्ड होता है॥ पञ्चरसा (६५) को विषुवती (पलभा) से गुणाकर वसु (८) से भाग देने पर फल दूसरा चरखण्ड होता है।

इस तरह दश (१०) को पलभा से गुणाकर तीन से भाग देने पर फल तीसरा चरखण्ड होता है।

उपपत्ति।

जिस देश की पलभा १ अंगुल की है। उस देश का पलात्मक चरखण्ड=प्रख

---

१. नवतिपयोधिविभक्ता इत्यादि आर्याषट्कं खण्डखाद्याच्चिन्त्यम्।
२. नवतिथयोऽष्टिविभक्ता इति पाठः साधुः

$=\frac{१५}{६४}$ । द्विखं $=\frac{६५}{६४}$ । तृखं $\frac{१०}{६५}$ । आचार्य ने स्वीकार किया है ।

भास्कराचार्य ने $\frac{१५}{६४}$, $\frac{६५}{६४}$ इन दोनों के क्रम से १०, ८ को ग्रहण किया है । इसलिये "दिग् नाग सन्त्र्यंशगुणैर्विनिघ्नीपलप्रभे" इत्यादि में कहा गया है ।

उपरोक्त चरखण्ड को अपने-अपने देश की पलभा से गुणने पर अपने-अपने देश का चरखण्ड होता है । इसकी उपपत्ति स्पष्ट ही है ।

ज्याः केन्द्रं स्फुटभानुं
कृत्वा ये राशयश्चरार्धानि ।
भुक्तानि भोग्यगुणिता
च्छेषात् खखधृतिहृतात् तु फलम् ॥ ६२ ॥

सु. भा.—स्फुटभानुं केन्द्रं कृत्वा तस्य तस्य भुजः साध्यस्तत्र चरार्धानि ज्या ज्या खण्डानि प्रकल्प्य केन्द्रभुजे ये राशयस्तन्मितानि भुक्तानि ज्याखण्डानि भवन्ति । शेषात् केन्द्रभुजशेषकलामानाद्भोग्यचरखण्डगुणात् खखधृति १८०० हृतात् फलं च गतचरखण्डयोगे क्षेप्यमेवमभीष्टपलात्मकं चरमानं भवेत् । अत्रोपपत्तिस्त्रैराशिकेन स्फुटा ॥६२॥

पलात्मक चरमान को कहते हैं ।

हि. भा.—स्पष्टसूर्य का केन्द्र को भुज बना लें, वहां चरखण्डज्या को ज्या खण्ड कल्पना करें । केन्द्र भुज में जितनी राशियां हों उनके तुल्य व्यतीत ज्याखण्ड होते हैं । भुज शेषकला के मान से भोग्य चरखण्ड से गुणा करें, उसमें खखधृति (१८००) से भाग दें, फल को गत चरखण्ड योग में जोड़ दें तो अभीष्ट पलात्मक चरमान होता है ।

उपपत्ति ।

यहां चरानयन की उपपत्ति त्रैराशिक गणित द्वारा स्पष्ट ही है ।

गतिपादं पादोनां गतिं विशोध्यास्तकाल उदये च ।
संसाधितस्य तस्य ग्रहस्य चरकर्म चान्यस्य ॥ ६३ ॥

सु. भा.—निशीथकालिकग्रहे गतिचतुर्थांशं चतुर्थांशोनां गतिं च विशोध्य क्रमेणास्तकाले उदये च ग्रहो भवति । एवं तस्य रवेर्वाऽन्यस्य ग्रहस्य संसाधितस्य मध्ये चरकर्म कार्यम् अस्ते उदये वा ग्रहे चरकर्म देयं न दिनार्धे निशीथे चेति स्फुटं सिद्धान्तविदामिति ॥६३॥

हि. भा.—निशीथ कालिक ग्रह में गति का चौथे भाग और चौथा भाग से हीन गति को घटाने पर क्रम से अस्तकाल तथा उदयकाल में ग्रह होता है । जैसे—निशीथ

कालिक ग्रह में गति का चतुर्थांश घटाने से अस्तकालिक एवं चतुर्थांश भाग से हीनगति को निशीथकालिक ग्रह में घटाने से शेष उदयकालिक ग्रह होता है।

इस तरह साधित ग्रहों के मध्य में चरकर्म करना चाहिये। उदयकाल या अस्तकाल में ग्रह में चरकर्म करना चाहिये। दिनार्ध और रात्र्यर्ध में चरकर्म नहीं करना चाहिये, यह बात सिद्धान्त वेत्ता स्पष्ट रूप से जानते ही हैं।

चरदलविनाडिकागतिकलावधात् खखरसाग्नि ३६०० लब्धकलाः।
ऋणमुदयेऽस्तमये धनमुत्तरगोले ऽन्यथा याम्ये ॥ ६४ ॥

सु० भा०—स्पष्टार्थम्। उपपत्तिश्च 'चरघ्नभुक्तिर्द्युनिशासु भक्ते' त्यादिना भास्करोक्तेन स्फुटा ॥६४॥

हि. भा.—चरदल घटी और गतिकला के गुणनफल में खखरसाग्नि (३६००) से भाग दें। फल कलात्मक होगा। उत्तर गोल में सूर्य हो तो उस फल कला को उदयकाल में ऋण और अस्तकाल में धन करना चाहिये। याम्य गोल में सूर्य हो तो फलकला को उदयकाल में धन और अस्तकाल में ऋण करना चाहिये।

पंचदश हीनयुक्ताश्चरार्धनाडीभिरुत्तरे गोले।
याम्ये युक्तविहीना द्विसङ्गुणा रात्रिदिननाडयः ६५

सु. भा.—स्पष्टार्थम्। उपपत्तिश्च 'चरघटीसहिता रहिता क्रमात् तिथि मिता घटिका खलु गोलयोरि' त्यादिना भास्करविधिना स्फुटा ॥६५॥

हि. भा.—पञ्चदश (१५) से युत चरघटी उत्तर गोल में दिनार्ध होता है। पञ्चदश (१५) से हीन चरघटी रात्र्यर्ध होता है।

दक्षिण गोल में पञ्चदश (१५) से युत चरघटी रात्र्यर्ध तथा (१५) से हीन चरघटी दिनार्ध होता है। दिनार्ध और रात्र्यर्ध को दूना करने से दिनमान और रात्रिमान होता है।

उपपत्ति।

चरघटी सहिता रहिता क्रमात् तिथिमिता घटिका खलु गोलयोरित्यादि भास्करोक्त श्लोक की उपपत्ति से स्पष्ट ही है।

मिश्रेष्टान्तरगुणिता भुक्तिर्दिवसे निशादले प्रथमे।
षष्ट्या विभज्य लब्धं विशोध्य तात्कालिको भवति ॥ ६६ ॥

सु. भा.—दिवसे दिनेष्टकाले वा प्रथमे निशादले निशीथतोऽर्वाक् चेष्ट

काले मिश्रस्य रात्र्यर्धकालस्य स्वेष्टकालस्य च यदन्तरं तेन भुक्तिर्ग्रहगतिर्गुणा फलं षष्ट्या विभज्य लब्धं निशीथकालिकग्रहाद्विशोध्य शेषं तात्कालिको ग्रहो भवति। एवं निशीथानन्तरेष्टकाले लब्धं निशीथकालिकग्रहे संयोज्य तात्कालिक-ग्रहः कार्य इत्यनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायत इति।

अत्रोपपत्तिस्त्रैराशिकेन स्फुटा ॥६६॥

हि. भा.—दिन में या रात्र्यर्ध से पूर्व इष्टकाल हो तो मिश्रकाल, इष्टकाल के अंतर को ग्रहगति से गुणा करें, गुणनफल में साठ (६०) से भाग देने पर फल जो हो उसको निशीथ (रात्र्यर्ध) कालिक ग्रह में घटा देने से शेष तात्कालिक (इष्टकालिक) ग्रह होता है। इस तरह रात्र्यर्ध के बाद इष्टकाल हो तो मिश्रकाल और इष्टकाल के अन्तर को ग्रहगति से गुणाकर ६० से भाग दें, लब्ध फल को रात्र्यर्धकालिक ग्रह में जोड़ देने से इष्टकालिक ग्रह होता है।

उपपत्ति।

यहां इसकी उपपत्ति त्रैराशिक गणित से स्पष्ट ही है। विज्ञजन के लिये इससे अधिक स्पष्ट क्या हो सकता है।

क्रान्त्ययुतिवियोगादक्षपदेः शोधिते दिनदले भा।
भाश्रुतिकृत्योः कृतमनुयुतोनयाकृत्वकर्षः स्यात् ॥ ६७ ॥[1]

सु. भा.—क्रान्त्यक्षयोर्युतिवियोगात् त्रिप्रश्नोक्त्या मध्यनतांशाः साध्याः। नतांशमाने चक्रपदान्नवतेः शोधिते शङ्कुचापमाने विदिते सति त्रिप्रश्नाधिकार विधिना शङ्कुना मध्यनताशज्या तदा द्वादशांगुल शंकुना किमित्यनुपातेन दिनदले मध्याह्ने भा छाया साध्या। छायाकर्ण कृत्योः कृतमनुयुतोनयोः सत्योयारकर्षस्या-परस्य कृतिः क्रमेण भवति। छायाकृतिः कृतमनु १४४ युता छायाकर्णकृतिस्तथा छायाकर्णकृतिः कृतमनु १४४ भिरूना छायाकृतिर्भवतीत्यर्थः।

अत्रोपपत्तिः।

त्रिप्रश्नाधिकारविधिना स्फुटा ॥६७॥

हि. भा.—क्रान्ति और अक्षांश का योग या अन्तर मध्य नतांश होता है। नतांश मान को चक्रपद (९०) में घटाने से ९०—नतांश=उन्नतांश होता है। इस पर से शंकुमान जानकर त्रिप्रश्नाधिकारोक्त प्रकार से अनुपात द्वारा दिनार्ध में छाया साधन करना चाहिये

---

१ क्रान्त्यक्षयुतिवियोगाच्चक्रपदात् शोधिते दिनदले भा।
भाश्रुतिकृत्योः कृतमनुयुन्नोनयोः कृतिरकर्षस्य ॥६७॥

यथा $\frac{\text{मनज्या} \times \text{द्वादशांकु}}{\text{शंकु}}$ = मछाया। छाया + १४४ = छाक तथा छाक − १४४ = छा।

दोनों का मूल लेने से छायाकर्ण तथा छाया होती है।

उपपत्ति।

यहां त्रिप्रश्नाधिकरोक्त विधि से उपपत्ति स्पष्ट है।

इदानीमिष्टकाले स्थूलं छायाकर्णमाह।

षड्गुणिता गतशेषा नाड्यो दिवसविभाजिताज्या तत्।
दिनदलकर्मगुणाः स्वानया त्रिभज्याभक्तं फलं कर्णः॥ ६८॥[1]

सु. भा.—गतशेषा नाड्य उन्नतकालः। षड्गुणिता दिनार्धभाजिता यत् फलं स्यात् तत्संख्यया ज्या साध्या। यल्लब्धं तत्संख्यकानां १५ सूत्रे लिखितानां ज्याखण्डानां योगः कार्यः सा ज्या भवतीत्यर्थः। एवमियं ज्या स्थूलेष्टान्त्या ज्ञातव्येति। त्रिभज्या दिनार्धकर्णेन गुणाऽनया पूर्वसाधितया स्थूलेष्टान्त्याऽऽप्ता फलं स्थूल इष्टकाले छायाकर्णो भवतीति।

अत्रोपपत्तिः।

यदि दिनदलोन्नतकालेन नवतिभागास्तदेष्टोन्नतकालेन किं लब्धा भागाः षष्टिगुणाः कलास्ताः खखनवो ९०० द्भृता लब्धाः $= \frac{९० \text{ उका} \times ६०}{\text{दिद} \times ९००} = \frac{६ \text{ उका}}{\text{दिद}}$।

लब्धसंख्यकानां ज्याखण्डानां योगः स्थूलेष्टान्त्या जाता। ततो यदि दिनार्धान्त्यया स्थूलतया त्रिज्यासमया दिनार्धकर्णो लभ्यते तदेष्टान्त्यया किं व्यस्तानुपातेन जात इष्टकर्णः $= \frac{\text{दिक} \times \text{त्रि}}{\text{इ अ}}$। अत उपपन्नम्॥६८॥

अब इष्टकाल में स्थूल छायाकर्ण को कहते हैं।

हि. भा.—गतशेषनाड़ी (उन्नतकाल) को षट् (६) से गुणाकर दिनार्ध से भाग दें जो फल मिले उससे ज्या साधन करना चाहिये। फल के बराबर (१५) सूत्र के अनुसार ज्या खण्डों का योग करें, वही ज्या होगी। यह ज्या को स्थूल इष्टान्त्या समझनी चाहिये। त्रिभज्या को दिनार्ध कर्ण से गुणाकर पूर्वसाधित स्थूल इष्टन्त्या से भाग देने पर फल जो हो वह इष्टकाल में स्थूल छायाकर्ण होता है।

---

१ षड्गुणिता गतशेषा नाड्यो दिवसार्धभाजिता तज्ज्या।
दिनदलकर्णगुणाऽऽप्तानया त्रिभज्या फलं कर्णः॥६८॥

उपपत्ति ।

यदि दिनार्धतुल्य उन्नतकाल में नवति (९०′) भाग मिलता है तो उन्नतकाल में क्या इस अनुपात से जो फल भाग हो उसको षष्टि (६०) से गुणकर कला होती हैं। उसको खखनव (९००) से भाग देने से उसका स्वरूप $= \frac{९०ऊका \times ६०}{दिक \times ९००} = \frac{६ ऊका}{दिक}$ ।

यहां लब्ध संख्यक ज्या खण्डों का योग स्थूल इष्टान्त्या होती है। इस पर से उलटे अनुपात से इष्टकर्ण $= \frac{दिक \times त्रि}{इअं}$ । इससे उपपन्न हुआ ।

इदानीमिष्टकर्णत उन्नतकालमाह ।

दिनदलकर्णे त्रिभज्यागुणे श्रवणोद्धृते फलस्य धनुः ।
द्युदलगुणं तिथिभक्तं दिनगतशेषासवः क्रमशः ।। ६९ ।।

सु. भा.—धनुर्दिनार्धगुणं पञ्चदशभक्तं फल क्रमशः पूर्वापरकपालयोर्दिनगतशेषासवो भवन्ति । शेषं स्पष्टार्थम् ।

अत्रोपपत्तिः ।

पूर्वप्रकारवैपरीत्येन धनुः $= \frac{९० \times ६० \times ऊका}{दिद}$ अतो घट्यात्मक उन्नतकाल $= \frac{दिन \times ध}{९० \times ६०}$ । अयं ३६० गुणो जातोऽस्वात्मक उन्नत कालः $= \frac{दिद \times ध}{१५}$ अत उपपन्नम् ।।६९।।

अब इष्टकर्ण पर से उन्नतकाल को लाते हैं ।

हि. भा.—दिनार्ध कर्ण को त्रिज्या से गुणा दें, कर्ण से भाग दें, फल जो हो उसका चाप कर लें, उसको दिनार्ध से गुणाकर तिथि (१५) से भाग दें फल क्रम से दिनगत शेषासव होता है ।

उपपत्ति ।

(६८) सूत्र के विपरीत क्रम से यहां धनु $= \frac{९० \times ६० \times ऊका}{दिद}$ ।

इससे घट्यात्मक उन्नतकाल $= \frac{दिद \times ध}{९० \times ६०}$ ।

इसको (३६०) से गुणने पर, उन्नतकाल= $\frac{\text{दद} \times \text{ध}}{१५}$।

इस युक्ति से (६९) वां श्लोक उपपन्न हुआ।

इदानीं ज्यातश्चापानयनमाह।

ज्याखण्डोने शेषे गुणिते नवभिः शतैरशुद्धहृते।
क्षेप्याणि शुद्धखण्डैर्गुणितानि शतानि नव चापम् ॥ ७० ॥

सु. भा.—ज्यामाने ज्याखण्डैः १५ सूत्रे पठितैरूने शेषे नवशतैर्गुणितेऽशुद्धखण्डहृते लब्धौ शुद्धखण्डैः शुद्धखण्डसंख्याभिर्गुणितानि नवशतानि क्षेप्याणि तदा चापं भवति।

अत्रोपपत्तिः।

ज्यासाधनवैपरीत्येन सुगमा ॥७०॥

अब ज्या से चाप साधन को कहते हैं।

हि. भा.—यहां (१५) सूत्र में कथित ज्या खण्ड को ज्या मान में से घटाकर—नवशत (९००) से गुणा दें, अशुद्ध खण्ड से भाग दें, लब्ध शुद्धखण्ड संख्या से गुणा हुआ नवशत (९००) उसमें जोड़ दें तो चाप मान होता है।

उपपत्ति।

यहां ज्या साधनोपपत्ति के विपरीत (उलटा) उपपत्ति द्वारा (७०) वां श्लोक उपपन्न होता है—व्यर्थ बार-बार लिखने के प्रयास से क्या लाभ।

इदानींमुपसंहारमाह।

इति तिथिनक्षत्रदिनमाद्यादिकसिद्धौ ब्रह्मगुप्तेन।
द्वासप्तत्यार्याणां संक्षिप्तोऽतिस्फुटश्चैषः ॥ ७१ ॥

सु. भा.—स्पष्टार्थम् ॥७१॥

हि. भा.—इसका अर्थ तो स्पष्ट ही है। इस ग्रन्थ में आचार्य ब्रह्मगुप्त ने तिथि, नक्षत्र, दिन आदि समस्त विषयों का उल्लेख इन बहत्तर आर्याओं के द्वारा संक्षिप्त रूप से कर दिया है ॥ ७१ ॥

इदानीमयं कस्मै न दातव्य इत्याह।

दुर्जनकृतघ्नशत्रुप्रतिकंचुककारिणे न दातव्यः।
ध्यानग्रहाधिकारो जिष्णु सुतब्रह्मगुप्तकृतः ॥ ७२ ॥

इति श्री ब्रह्मगुप्तकृतो ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः समाप्तः ।।

सु. *भा*.—प्रतिकञ्चुककारी पिशुनः । शेषं स्पष्टम् ।।७२।।

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्ते ।
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो ध्यानखगे सुधाकरेण ।।१।।

अपकृष्य दशावतारलीलां प्रकृतिर्वामकलामलङ्करोति ।
परिहाय सुपात्रमत्र लोकाः सकला सङ्कलयन्ति कौ कुपात्रम् ।।२।।

या ब्रह्मगुप्तकृतिरत्र सहस्रसूत्रैर्नाना प्रकारकरणेन च भास्करेण ।
मन्दीकृता पृथुवृथातिलकेन सेयं विद्योतिता निजकरेण सुधाकरेण ।।३।।

ये भास्करादिकृतिपारगता नवीने चापप्रपञ्चजविधौ कुशलाः सुशीलाः ।
श्रीमत्सुधाकरकृतं तिलकं निधाय सज्ज्यौतिषेऽत्र विहरन्तु त एव धीराः ।।४।।

कृपालुसूनुना सुधाकरद्विवेदिना सुतं परात्परं निधाय मानसे सुकोशलापतेः ।
गजेषुनन्दभूमिहायने मधौ सितेगुरौ,सुरामजन्मसत्तिथावकारि सोपपत्तिका ।५।

संवत् १९०१ मार्चमासस्याष्टाविंशतिदिने श्रीजानकीरमणचरण सरोजरजः प्रसादेनायं तिलकः सम्पूर्णतामगात् ।।

इति श्रीकृपालुदत्तसूनु सुधारकद्विवेदिविरचितो ब्रह्मगुप्तकृतध्यानग्रहोपदेशाध्यायतिलकः समाप्तः ।

यह किसको न देना चाहिये सो कहते हैं ।

हि. भा—जिष्णु सुत ब्रह्मगुप्त से निर्मित इस "ध्यानग्रहोपदेशाध्याय" को दुर्जन, कृतघ्न, शत्रु, प्रतिकञ्चुक (चुगलखोर) इन सबों को न देना चाहिये, यह ग्रन्थ बनाने वाले का उपदेश है ।।७२।।

यहां ब्रह्मगुप्तकृत ध्यानग्रहोपदेशाध्याय समाप्त हुआ ।

अथ ध्यानग्रहोपदेशाध्याये क्षेपसाधनम् ।

२ श्लोके पञ्चचत्वारिंशत् षष्टिभक्ता फलम् $=\frac{४५}{६०}=\frac{३}{४}$ इदं स्थूलत्वेन व्यर्थमेव मध्यराशावाचार्येण प्रक्षिप्तम् ।

'अथ सरसवेदयुक्त' एतदर्थम्—

'गोद्रीन्द्वद्रिकृताङ्कदस्रनगगोचन्द्राः—१९७२९४७१७९ शकाब्दान्विताः' इति भास्करोक्तया खपञ्चपञ्च ५५० मिते शके कल्पगताब्दाः=१९७२९४७७२९ । वर्षादावधिशेषज्ञानायाऽनुपातः, कल्पसौरवर्षैः कल्पाधिमासा लभ्यन्ते तदेष्टसौरवर्षैरेभिः क इति जाता इष्टाऽधिमासाः=$\frac{१९७२९४७७२९\times १५९३३०००००}{४३२०००००००}$

$=\frac{१९७२९४७७२९\times ५३११}{१४४००}$ ।

(१) कल्पगताब्देषु हृतेष्टेषु शेषम्=३९२९ ।**

(२) $\frac{३७२९}{१४४००}=\frac{१९८०४७१९}{१४४००}=१३७५\frac{७१९}{१४४००}$ ।

(३) यद्येतावति १४४०० हरे ४७१९ क्षेपकोऽयं तदैतावति १३१ क इति संचारितः क्षेपकः=$\frac{४७१९\times १३१}{१४४००}=\frac{६१८१८९}{१४४००}=४२\frac{१३३८९}{१४४००}=४३$ स्व० ।

अतोऽत्र 'सगुणवेदः' इति पाठः सम्यगिति सिध्यति ।

(१) १४४००) १९७२९४७७२९ (१३७००१०=लब्धिः

५३२

१००९

१४७

**००३७२९=कलिगताब्दाः ।

५३११
(२)———
३७२९
३७२९
१११८७
१८६४५
———
१९८०४७१९ (१३७५=कलिमुखाद् गताधिमासाः।
५४०
१०८४
७६७
४७१९
१३१
(३) -
४७१९
१४१५७
४७१९
———
६१८१८९(४२=क्षेपकः
४२१
१३३८९=शेषम्

लब्धिः=१३७०१०। गुणः=५३११। अनयोर्घातः—
१३७०१०
१३७०१
४११०३
६७५०५
———
७२७६६०११०=कल्पारम्भे गता अधिमासाः।
१३७५=कल्पारम्भाद् ग्रन्थारम्भशकाव
——————— धिगता अधिमासाः
७२७६६१४८५=कल्पादितो ग्रन्थारम्भशकाव-
धि गता अधिमासाः।

४ श्लोकक्षेपसाधनम्—

पूर्वसाधिताः कल्पगताब्दाः १९७२९४७७२९ मासीकृताः २३६७५३७२७४८ पूर्वसाधितैः ७२७६६१४८५ अधिमासैर्युता जाताश्चान्द्रमासाः=२४४०३०३४२३३। कल्पचान्द्रमासैः कल्पकुदिनानि लभ्यन्ते तदैभिः किमिति जातो वर्षारम्भसमीपस्थ-

मध्यमदर्शान्त कालिकः कुदिनगणः=$\frac{२४४०३०३४२३३ \times १५७७९१६४५०००}{५३४३३३००००}$

=$\frac{२४४०३०३४२३३ \times १०५१९४४३}{३५६२२२}$ सप्तगुणितहरेण २४९३५५४ नेन गुण्यगुणा-

कयोस्तक्षणाय न्यासः—

२४९३५५४)२४४०३०३४२३३(९७८६
२२४४१६८६
१९६१०४८२
१७४५४८७८
२१५५६०४३
१९९४८४३२
१६०७६११३
१४९६१३२४
१९९४८४३२
१६०७६११३
१४९६१३२४
१११४७८९=गुण्यशेषम् ।
५४५२२७—गुणकशेषम् ।
७८०३५२३
२२२९५७
२२२९५७८
५५७३९४५
४४५९१५६
५५७३९४५

२४९३५५४)१०५१९४४३(४
९९७४२१६
५४५२२७=गुणकशेषम्

३५६२२२)६०७८१३०६२१०३(१७०६२७६ सप्ततष्टे शेषं वाराः=५
३५६२२२
२५१५९१०
२४९३५५४
२२३५६६२
२१३७३३२
९८३३०१
७१२४४४
२७०८५७०
२४९३५५४
२१५०१६३
२१३७३३२
१२८३१
६०

७६९८६९(घटचौ २ ।
७१२४४४
५७४१६
६०
३४४४९६०(पलानि ९३ स्व० ।
३२०५९९८
२३८९६२

अत्र वर्त्तमानवारार्थं ५ स्थाने ६ संख्या गृहीताऽऽचार्येण तथा २ स्थाने ४, ९ स्थाने च १८ संख्या गृहीता। एवमत्र घटीद्वयं पलनवकं चाधिकं गृहीतमाचार्येणेति ज्योतिर्विद्भिश्चिन्त्यम्।

६ श्लोक क्षेपसाधनम्।

पूर्वसाधिताः कल्पगताब्दाः=१९७२९४७७२९। एते द्वादशगुणिता जाताः सौरमासाः=२३६७५३७२७४८। इष्टशका—५५० रम्भे गताधिमासाः=१३७०१० ×५३११+१३७५=७२७६६१४८५*

इष्टचान्द्रमासाः = २३६७५३७२७४८+७२७६६१४८५ =२४४०३०३४२३३ कल्पचान्द्रमासैः कल्पचन्द्रमन्दकेन्द्रभगणाः कल्पचान्द्रमासोना लभ्यन्ते तदैभिः क इति जातं भगणात्मकं चन्द्रकेन्द्रम् = $\frac{२४४०३०३४२३३ \times ३८३१८९४१४२}{५३४३३३००००}$

१	२४४०३०३४२३३	१	५३४३३३
२	४८८०६०६८४६६	२	१०६८६६६
३	७३२०९१०२६९९	३	१६०२९९९
४	९७६१२१३६९३२	५	२६७१६६५
८	१९५२२४२७३८६४	६	३२०५९९८
९	२१९६२७३०८०९७	७	३७४०३३१
		८	४२७४६६४
		९	४८०८९९७

४८८०६०६८४६६
९७६१२१३६९३२
२४४०३०३४२३३
९७६१२१३६९३२
२१९६२७३०८०९७
१९५२२४२७३८६४
२४४०३०३४२३३
७३२०९१०२६९९
१९५२२४२७३८६४
७३२०९१०२६९९

* श्लोक क्षेपसाधनं द्रष्टव्यम्।

५३४३३३०००००) ९३५०९८४३९२४४५८१६३०८६ (१७५००२९३६२
५३४३३३
४००७६५४
३७४०३३१
२६७३२३३
२६७१६६५
१५६८९२४
१०६८६६६
५००२५८४
४८०८९९७
१९३५८७५
१६०९९९९
३३२८७६८
३२०५९९८
१२२७७०१
१०६८६६६
१५९०३५६३०८६ = भगणशेषम्
२८
१२७२२८५०४६८८
३१८०७१२६१७२
४४५२९९७,६६४०८ (८ १७८३३३६६४०८
४२७४६६४ ५३४३३३००००० = ८$\frac{१}{३}$ स्व
१७८३३३६६४०८

अत्राऽऽचार्येण सुखार्थं छन्दोऽनुरोधाद् वा ८$\frac{१}{३}$ स्थाने ८$\frac{१}{२}$ गृहीतेति कल्प्यते ।

अब ध्यानग्रहोपदेशाध्याय में क्षेप साधन करते हैं ।

हि. भा.—ध्यान ग्रहोपदेशाध्याय का दूसरे श्लोक में पञ्चचत्वारिंशत् (४५) को षष्टि (६०) से भाग देकर फल = $\frac{४५}{६०}$ = $\frac{३}{४}$ इसको व्यर्थ ही मध्यमराशि में आचार्य ने जोड़ दिया है । इसके बाद "सरसवेदयुक्त" इसके लिये गौद्रीन्द्रद्रिकृताङ्क दस्रनगगोचन्द्राः

=१९७२९४७१७९, इसको शाकाब्द में जोड़ दें, यह भास्करोक्ति से खपञ्चपञ्च के तुल्य शाका में कल्प गताब्द=१९७२९४७७२९। वर्ष के आदि में अधिशेष के ज्ञान के लिये अनुपात करते हैं।

$$\frac{\text{कश्मा} \times \text{इष्टसौर वर्ष}}{\text{कसौव}} = \frac{१९७२९४७७२९ \times १५९३३०००००}{४३२०००००००}$$

$$= \frac{१९७२९४७७२९ \times ५३११}{१४४००}$$ ।

(१) कल्पगताब्द में हर से भाग देने पर शेष=३९२९।

(२) $\frac{३९२९ \times ५३११}{१४४००} = \frac{१९८०४७१९}{१४४००} = १३७५ + \frac{४७१९}{१४४००}$ ।

(३) यदि १४४०० इस हर में ४७१९ यह क्षेप मिलता है तो १३१ में क्या इससे

मिला संचारितक्षेपक $= \frac{४७१९ \times १३१}{१४४००}$

$= \frac{६१८१८९}{१४४००} = ४२ + \frac{१३३८९}{१४४००} = ४३$ स्वल्पान्तर से।

इसलिये यहां 'सगुणवेदः' यह पाठ उचित सिद्ध होता है।

(१) १४४,००)१९७२९४७७,२९(१३७०१०=लब्धिः।

५३२

१००९

१४७

३७२९=कलिगताब्द।

(२) ३७२९=कलिगताब्द

५३११

३७२९

३७२९

१११८७

१८६४५

१९८०४७,१९ (१३७५

=कलि के आदि से बीता हुआ अधिमास।

५४०

१०८४

७६७

४७१९

१३१

(३) ४७१६
१४१५७
४११८

६१८१,८६(४२=क्षेपक:
४२१

१३३८६=शेषम् ।

लब्धि=१३७०१० । गुण=५३११

इन दोनों का गुणनफल =१३७०१०
१३७०१०
१०१०
४११०३०
६८५०५०

७२७६०११० =कल्प के आदि में गताधिमास
७२७६६०११०+१३७५= कल्पारम्भ से ग्रन्थारम्भशक पर्यन्त गताधिमास = ७२७६६१४८५ ।

चौथे (४) श्लोक की क्षेप साधनोपपत्ति ।

पूर्व साधित कल्पगतवर्ष =१९७२९४७७२९ ।
इसको १२ से गुणाकर कल्पगतमास =२३६७५३७२७४८ ।
पूर्व साधित अधिमास =७२७६६१४८५ ।
अधिमास को कल्पगतमास में जोड़ने से चान्द्रमास=२४४०३०३४२३३

अब अनुपात करते हैं ।

कल्प चान्द्रमास में कल्पकुदिन पाते हैं तो उपरोक्त चान्द्रमास में क्या इस अनुपात से वर्षारम्भ समीपस्थ मध्यमदर्शान्तकालिक कुदिन समूह=

$$=\frac{२४४०३०३४२३३ \times १५७७९१६४५०००}{५३४३३३००००}$$

$$=\frac{२४४०३०३४२३३ \times १०५१९४४३}{३५६२२२}$$ ।

अब सात से गुणा हुआ हार (२४९३५५४) इससे गुण्य और गुणक को तक्षण के लिये न्यास करते हैं ।

२४६३५५४)२४४०३०३४,२३३(६७८६
२२४४१६८६
१६६१०४८२
१७४५४८७८
×२१५५६०४३
१६६४८४३२
०१६०७६११३
१४६६१३२४
१११४७८६ = गुण्यशेषम् ।

२४६३५५४)१०५१६४४३(४
६६७४२१६
०५४५२२७ = गुणकशेषम् ।

गुण्यशे × गुणकशे = १११४७८६ × ५४५२२७ = ६०७८१३०६२१०३ ।

३५६२२२)६०७८१३०६२१०३(१७०६२७६ = ल प्र ।
३५६२२२
२५१५६१०
२४६३५५४
००२२३५६६२
२१३७३३२
६८३३०१
७१२४४४
२७०८५७०
२४६३५५४
२१५०१६३
२१३७३३२
××१२८३१ = शेष

यहां शेष को ६० से गुणाकर (३५६२२२) इससे भाग देने से

१२८३१ × ६० = ७६६८६० ।

३५६२२२)७६६८६०(२ घटी
७१२४४४
×५७४१६ = शेष

फिर शेष को ६० से गुणाकर भागहर (३५६२२२) से भाग देने पर—

$$५७४१६ \times ६० = ३४४४९६०।$$

$$३५६२२२)३४४४९६०(९+\frac{३}{५}$$ पल स्वल्पान्तर से

$$\underline{३२०५९९८}$$

$$२३८९६२$$

यहां प्रथम लब्धि (१७०६२७६) इसको ७ से भाग देने पर शेष = ५ = वार।

क्रम से वार ५। घटी २। पल $९+\frac{३}{५}$। स्वल्पान्तर से यहां वर्त्तमान दिन के लिये ५ की जगह ६ संख्या को आचार्य ने ग्रहण किया और २ की जगह ४, एवं ९ की जगह १८ संख्या को आचार्य ने स्वीकार किया है।

इस तरह यहां २ घटी, ९ पल को आचार्य ने अधिक ग्रहण किया है, इस बात को ज्योतिषी लोग विचार करें।

(६) छठे श्लोक के क्षेप साधन की युक्ति —

पूर्वसाधित कल्प से व्यतीत वर्ष	= १९७२९४७७२९।
१९७२९४७७२९ × १२	= २३६७५३७२७४८ = सौरमास।
इष्टशाका	= ५५०। ५५० शाकारम्भ समय में—
गताधिमास	= १३७०१० × ५३११ + १३७५ = ७२७६६१४८५*
इष्टचान्द्रमास	= २३६७५३७२७४८ + ७२७६६१४८५ =
	= २४४०३०३४२३३

अब अनुपात करते हैं—

कल्पमास में कल्पचान्द्रमास घटा हुआ कल्पचन्द्र मन्दकेन्द्रभगण मिलता है तो इष्ट-चान्द्रमास में क्या इस अनुपात से भगणात्मक चन्द्रकेन्द्र =

$$= \frac{२४४०३०३४२३३ \times ३८३१८९४१४२}{५३४३३३०००००}।$$

१	२४४०३०३४२३३	१	५३४३३३
२	४८८०६०६८४६६	२	१०६८६६६
३	७२२०९१०२६९९	३	१६०२९९९
४	९७६१२१३६९३२	५	२६७१६६५
८	१९५२२४२७३८६४	६	३२०५९९८
९	२१९६२७३०८०९७	७	३७४०३३१
		८	४२७४६६४
		९	४८०८९९७

* २ श्लोक का क्षेप साधन देखें।

४८८०६०६८४६६
९७६१२१३६९३२
२४४०३०३४२३३
९७६१२१३६९३२
२१९६२७३०८०९७
१९५२२४२७३८६४
२४४०३०३४२३३
७३२०९१०२६९९
१९५२२४२७३८६४
७३२०९१०२६९९

५३४३३३०००००) ९३५०९८४३९२४४५८१६३०८६ (१७५००२९३६२

५३४३३३
४००७६५४
३७४०३३१
२६७३२३३
२६७१६६५
१५६८९२४
१०६८६६६
५००२५८४
४८०८९९७
१९३५८७५
१६०२९९९
३३२८७६८
३२०५९९८
१२२७७०१
१०६८६६६
१५९०३५६३०८६ = भगणशेषम् ।
२८
१२७२२८५०४६८८
३१८०७१२६१७२

४४५२९९७, ६६४०८ (८ + १७८३३३६६४०८ / ५३४३३३००००० = ८ + १/३
४२७४६६४
स्वल्पान्तर से ।
१७८३३३६६४०८

यहां आचार्य ने छन्द के अनुरोध से सुखार्थ $(८+\frac{१}{३})$ की जगह $(८+\frac{१}{२})$ को ग्रहण किया, यह कल्पना की जाती है ।

यहां ध्यानग्रहोपदेशाध्याय का क्षेप साधन समाप्त हुआ ।

ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः

पृथूदक स्वामिकृतवासनाभाष्य समेतः

गोलाध्यायः

अथ गोलाध्यायः

ग्रहनक्षत्रभ्रमणं न समं सर्वत्र भवति भूस्थानाम् ।
तद्विज्ञानं गोलाद्यतस्ततो गोलमभिधास्ये ॥१॥

वासना०—असंभवे नक्षत्राणि ग्रहाश्चैकस्मिन्कपाले तद्वशेन चोपर्यधश्च स्थितानां मकरकर्क्यादौ.....वौदिन निशा प्रवृत्तिर्देवानाम् । तथा रवींद्वोरावरणं राहुकृतं तथा दर्पणोदरायां पृथिव्यां । समुद्राद्वीपाश्चार्वास्थिता परतः परतो द्विगुणः अन्येषां महाप्रमाणचतुरश्रमेरुपक्षे । सूर्यद्वयं चन्द्रद्वयं नक्षत्राणि चतुष्पंचाजिनशास्त्र इत्येवमादिसर्वं निरुपपत्तिकं कपोलव्यायानपरायणानामसत्प्रज्ञाविलासितमाशक्यं गोलप्रयोजनकथनपरत्वेन प्रतिज्ञासूत्रमियमार्या सकलगोलाध्याये स्यादादौ प्रयुक्तेति । तद्यथा ग्रहं नक्षत्रभ्रमणं न समं प्रतियोजनमपीयं प्रतिज्ञा तिष्ठतु तावत्सर्वत्र लंकास्थानामुपरि यो ग्रहः समेरुपस्थानां दक्षिणक्षितिजासकृत् । पश्चिमेरुपरिमलंकायामुत्तरक्षितिजासकः । एवं सपवलंको परिग्रहो यमकोद्यां पश्चिमक्षितिजासकृ.....रोमकवासिनां पूर्वक्षितिजासकृत् इत्याद्युदाहरणानि गोलादेव ज्ञायंते, नान्यत इति । प्रतिज्ञाकृ.....या । यस्माद्भूगोलकाकाराभपंजरोऽपि गोलकाकारो यतो भूगोलं परिवेष्टचरिथ.....ज्ञानं समं सर्वत्र भूस्थानां न समं न तुल्यम्, सर्वत्र सर्वदेशेषु भूस्थानां भुवि स्थितानां द्रष्टृणामित्यर्थः । तद्विज्ञानं गोलात्तदवगतिगोला, यतो यस्मात्ततो गोलमभिधास्ये, तस्माद्गोलं वक्ष्ये इति सूत्रार्थः । ननु च ग्रहनक्षत्रभ्रमणं यदि न तुल्यं 'तुल्यं' वा तत्स्वदेशस्थैः द्रष्टृभिः, तत्र यथा दृष्टमुपलभ्यत एवमुच्यते । तद्विज्ञानं गोलादिति । अथासमं भ्रमणं समीक्रियते । गोलज्ञाने नैतदपि न शक्यते वक्तुम् । यतो नियता ग्रहगतिः अन्यथा संख्याया अनुपलब्धिरेव स्यात् । तस्मात् गोलारंभप्रयोजनकथनपरमिदमार्यासूत्रमसंबद्धमिव शक्यते । नैष दोष अयमभिप्रायो भट्टब्रह्मगुप्तस्य यथा दूरविप्रतिपन्ना भुवनकोशविदोऽन्यथा सर्वमेव व्यावर्णयंति । भू.....र्महाप्रमाणत्वं दर्प्पणोदराकारतां च कथयन्ति मेरोश्च महाप्रमाणत्वं शवाकारतां च । तत्पृ.....सक्तो ध्रुवश्च ग्रहनक्षत्राणि चावलंबमानानि । मेरोरधोभागेऽस्माभिरुपरिस्थितानीवोप.....तद्वशेन वार्कादीनां प्रतिदैवासिकावुदयास्तमयौ सर्वेषां यत्र तत्र स्थितानां द्रष्टृणां । तुल्ये.....मकरादिदिव्यदिवसस्य सौम्यमपमण्डलार्धमेषां द्यमित्यादिना निकारणमित्येवमादिवक्ष्यमाणग्रन्थपर्यालोचनयाचार्येणोक्तम्, तद्विज्ञानं गोलादित्यतः सुष्ठु

उच्यमानं शोभनं प्रपंचेन । तत्र तत्रायां सूत्रे व्यावर्णयिष्यामोऽत्रालं भवतिवि विरतरेण प्रकृतमभिधीयत इति । इदानीं गोलस्वरूपपत्तिपादनायार्यामाह—

शशिबुधकुजार्कसितगुरुशनिकक्ष्यावेष्टितो भकक्ष्यांतः ।
भूगोलः सत्त्वानां श्रुताश्रुतैः कर्मभिरुपात्तः ॥२॥

वास०—शशीबुधश्चेत्यादिद्वन्द्वः-तेषां कक्ष्याः शशिबुधसितार्ककुजगुरुशनिकक्षाः, कक्ष्यशब्देनात्र मध्यग्रहभ्रमणप्रदेशवृत्तमुच्यते ताभिर्वेष्टतः, तासां मध्ये भूगोल इत्यर्थः । अयमर्थः भूगोलमध्यं मध्ये कृत्वा स्वयोजनकर्णेन यद्वृत्तमुत्पाद्यते तत्कक्षामंडलं तच्च भूगोलाद्बहिः शशिनः ततो बुधस्य । ततोऽपि शुक्ररविभौमगुरुशनीनां क्रमेण कक्ष्याः सप्त ताभिर्वेष्टितोऽयं भूगोलो भकक्ष्यांतः, तानि ज्योतींषि । तेषां कक्षागोलनक्षत्रविशेषः सर्वगणितगम्यः क्षेत्रत्वात् । यथा वैयाकरणाः प्रकृतिप्रत्ययागम लोपवर्णविकारागमादिभिः साधुत्वं शब्दस्य प्रतिपद्यन्ते । याज्ञिकाश्चतुद्योदिभिर्यज्ञादीन् । विप्रवराश्चेत्युत्पलानालादिभिः सिरादिवेधात्प्रतिपद्यते । एवमिहापि सांवत्सरा ज्याधनुः शरभुजकोटिकर्णावलंबकशलाकावृत्तादिभिः क्षेत्रगणितविशेषैश्च, सत्यपूर्वकैः सत्यं ग्रहभ्रमणधरित्रीसंस्थानादिकं गोलातत्त्वं प्रतिपद्यते । गोलकलक्ष्यैः लक्षणैः क्षपितपरमतैः वृत्तात्त्वदेववृत्तत्वं च । गोलभगोलयोरुत्तरार्यायां निराधारत्वं च । मेरोर्महत्त्वं निराकारणं व स्वल्पत्वाद्भूमेवासक्तिः, कक्षोन्नात्य निर्धार्यते ग्रहनक्षत्रावलम्बनं भपंजरं भ्रमविशेषैर्भिन्नदेशजनितैश्च मेरुवशेनोदयास्तमयनिवृत्तिः भिन्नार्कोदयप्रतिपादनेन महर्दिदोरावरणमित्यादि न राहुनिवृत्ति भूगोलस्य समुद्रपरिधेरन्यो महान् परिधिर्नास्तीति शेषसमुद्राणां महत्त्वनिराकरणं मण्डलमुदयमण्डलमुन्मंडलमित्यादि विज्ञेयं लब्धार्थः । ततोऽपमंडलप्रमाणमेवान्यद्वृत्तम् । षष्टिशतत्रयांकितं मेषादेरारभ्य यावति प्रदेशं चन्द्रपातो वर्तते । तत्र बध्वा ततोऽर्धचक्रांतरप्रदेशे द्वितीये बंधः कार्यः । यथा च प्रथममर्धमपमंडलादुत्तरेणावतिष्ठते, द्वितीयमर्धं दक्षिणेन तथा च तिर्यग्निदध्यात् । यथा तदपमंडलयोरंतरे विक्षेपभागा भवन्ति । नवतितमे भागे बंधाभ्यामुभयतोऽपि तद्धिमण्डलमेव । एवमियं चन्द्रकक्ष्या बुधादीनामपि स्वयोजनकर्णप्रमाणानुपातेन स्वकक्ष्यापंजरः कार्यः । ते पंजराद्बहिर्बुधस्य ततोऽपि तस्येत्यादि तावद्यावदष्टमो भपंजरः । सर्वेषां पंजराणां दक्षिणोत्तरंतकयो वोधौकृत्वा ततो या शालाकां सुदीर्घां समस्तपंजर स्वस्तिकार्धंतेंदिनीमुभयपार्श्वं विनिर्गतामां दक्षिणोत्तरा यतौ पंजरभार सह प्रवेशयेत् । अपमंडलानि सर्वेषां पूर्ववत् । अपमंडलाच्च विमंडलानि चन्द्रवत्, इयांस्तु विशेषः स्वपठितविक्षेपभागा यथा नवतितमे भागे बंधाभ्याममंडलयोरंतरं भवति तथा निदधात् शेषं सामान्यम् । रविकक्षायां मण्डलं नास्ति यतः तद्गत्यवधित्वेन सर्वेषामेवग्रहाणां गतयो दक्षिणोत्तराः कल्पिताः तद्गतिश्चापमंडलमेव भकक्षायां

प्रति नक्षत्रं भिन्नो विक्षेपः। पाताभावात्तत्रापि न प्रदर्शाम्। स्वाहोरात्रवृत्तानि क्रान्त्यग्रेषु मेषादीनां ग्रहाणां च प्रदर्शयितव्यानि ततः सर्वकक्ष्यामध्येयाः। शालाकायां भूगोलाकारामृदान्येन वा प्रदर्शयितव्या। एवमयं भूगोलः कक्षापरिवेष्टितो भकक्षांतस्ततः पूर्वस्वस्तिके सूत्रस्यैकमग्रं बद्ध्वा द्वितीयमग्रं भुवं भित्त्वा परस्वस्तिके बध्नीयात्। तत उपर्यधः स्वस्तिकयोर्भूभेदिसूत्रं बध्नीयात्। ततो भूगोलस्योपरि यत्र सूत्रेण कृतो भेदस्तत्र भूप्रदेशे लंका। यत्राधः तत्र सिद्धपुरम्। यत्र पूर्वेण भेदस्तत्रयम···कोटी यत्रापरतः सूत्रभेदस्तत्ररोमकं पत्रोत्तरेण यः शलाकाभेदो भूगोले तत्र मेरुर्यत्र। दक्षिणेन तत्र वडवामुखम्। विनिगतशलाकाग्रयोश्च ध्रुवौ प्रदर्श्यौ लंका यमकोटी सिद्धपुरी रामकानामवगाहीयः परिणाहो भुवः ससर्वो निरक्षो देशश्च। सर्वत्र चिह्नानि कारयेत्, एवमयं लंकायां गोलः समरावावतिष्ठते। अथायमेवैकोभपंजरः प्रदर्श्यते सर्वग्रहविशेषस्तत्रैव। यतो भिन्नकक्ष्यागता अपि नक्षत्रगता एव भकक्ष्या गता इवोपलभ्यन्ते। तस्मादेक एव कार्यः अस्माभिश्च वस्तुदर्शनं कृतम्, तत्र लंकास्थस्य द्रष्टुर्विषुवन्मंडलमेव समण्डलं प्राच्यपरं येन द्वितीयं तद्यादेवाः भूगोलमेरुवडवामुखस्थानां ध्रुवयोश्चोर्ध्वस्थानप्रदर्शनार्थमार्यामाह—

रवे भूगोलस्तदुपरि मेरौ देवाः स्थितास्तले दैत्याः।
रवे भगणाक्षाग्रस्थावुपर्यधश्च तौ ध्रुवौ तेषाम् ॥३॥

वास०—खे वियति भूगोलस्तदुपरि मेरौ देवाः स्थिताः तस्मिन् भूगोले उपरि मेरुः तत्र देवाः स्थिताः तले दैत्याः तस्यैव भूगोलस्याधो दैत्याः वडवामुखवासिनः खे भगणाक्षाग्रस्थौ खे आकाशे भगणस्याक्षौ भगणाक्षौ तयोरग्रे स्थितौ भगणाग्रस्थौ उपर्यधश्च ध्रुवौ। एकमुपरि द्वितीयोधस्तेषां देवदैत्यानां यो देवानामुपरि दैत्यानामधो दैत्यानामुपरि यः स देवानामधः स्थित इत्यर्थः। नत्विदमत्याश्चर्यमुच्यते खे भूगोल इति। यावदल्पस्थायि मूर्तिमत्पदार्थं स्याकाशे न स्थितिर्दृश्यते। किमुत महाप्रमाणिकया भुवो नगनगरसमुद्रद्वीपगजतुरगरथाद्यनेकाश्चर्याकुलाया नैतच्चोद्यम्। स्वरूपत्वात् यथाग्निर्दहनात्मको वायुश्च प्रेरणात्मकः उदकं वक्रेदनात्मकं न तेषां कश्चित्स्वविषये प्रयोजकः एवमियमपि भूधारणात्मिकानधार्यमाणा तस्मात् खे स्थिरेयं सर्वं धारयति। अथ पतंत्येव तिष्ठतु कानः क्षतिरिति चेत्। तदापि न यतो लोष्ठादयः शिशुभिरुपरिक्षिप्ता भुवमासादयन्तो दृश्यन्ते। मन्दक्षितिः पततीव। असाध्यमेवैतदतिगुरुत्वाद्भूमेः अथवावश्यं पतति, तथापि क्व पततु अध इति चेत्। किमिदमधोनामप्रतियोगि सापेक्षश्चाधः शब्दः यथा सत्व विशेषणानामस्मदादीनामधो भूरुपरिवियदेवमस्याः सर्वाधो भूताया भुवः किमधः स्वमिति चेत्। तर्हि सर्वतो युगपत्पतनप्रसंगः, तत्रोपरि पार्श्वपतने न नस्तोदृष्ट विरोधात्। अधश्च निरस्तसम्बाधः पतनादाधारविशेषः

परिकल्पते इत्यभिप्रायेण तदपि न शक्यते वक्तुम्। तस्यापि मूर्तत्वादन्यस्तस्यान्य इत्यनवस्थाप्रसङ्गः, अथोच्यते स्वशक्त्यासौ ब्रिष्ठतीति तत्प्राथम्यादेव सा शक्तिः कथं भुवो न परिकल्पते। भूमेश्चावश्यं शक्तिः परिकल्पयितुं बुध्यते। अन्यथा सर्वतोऽपि परस्परमधो तावेन सत्त्वानां भवस्थितेरेव न स्यात्। समुद्रादीनामपि च तस्मान्मूर्तिमदाधाररहितो विशिष्टशक्तियुतो भूगोलः खेऽवतिष्ठते इत्युपपन्नम्। अथ मूर्तं परिकल्पते। कश्चिदाधारस्तत्सिद्धसाध्यताचार्येणैवोक्तत्वात्प्रागार्याया-मस्माभिरपि धर्माधर्मनिबन्धनी स्थितिर्वाय्वादीनामत्युपगम्यते। नवास्माक-प्रमाणभागेव प्रावीणम्। यतो वैयाकरणाना कर्मधारय समासोदाहरणीभूता वयं चतुर्वेदत्वात् केवलं शास्त्रदृष्ट्या परीक्षध्वम्। युक्तिमदयुक्तिमद्वाद्याख्यात-मार्यासूत्रम्। अत्र वलायचार्य क्षितिगोलः समवृत्तः खे किल तिष्ठति समंतत-स्त्वपदे सामान्यैः सत्वानां शुभाशुभैः कर्मभिरुपात्तः। तथा वसिष्ठसिद्धान्ते-जगदण्डखमध्यस्था महाभूतमयो क्षितिः भवाय सर्वसत्वानां वृत्तगोल इव स्थितेति गोलवासनयाधुना प्रदर्श्यते। तद्यथा स्वदेशाक्षाग्रादुत्तरतोयः शलाकाग्रहमपकृष्य स्वगोलोकोपरि स्वस्तिकवेधे प्रवेशयेत्। तद्दक्षिणग्रादधखगोलो स्वस्तिकवेधे द्वितीयमग्रं न्यसेत्। एवं स्थिते गोले स्वयमेवार्यार्थावगतिर्भवति। भूगोलस्योपरि यत्रायं शलाकाभेदस्तत्रमेरुर्देवनिवासः यत्राधस्तत्र दैत्यनिवासो वडवामुखमेको ध्रुवो मेरोरुपरि शलाकाग्रे द्वितीये वडवामुखस्योपरि शलाकाग्रे असुरसुराश्च परस्थमधो मन्यन्ते। अत्र चार्यभटः सुमेरुः स्थलमध्ये तदधो वडवामुखं जलमध्ये। असुरसुरा मन्यन्ते परस्परमधः स्थितानियतम्। अन्यथा पञ्चसिद्धान्तिकायाम्-तरुनगनगर न रामसरित्समुद्रादिभिः चितः सर्वः विबुधनिलयः सुमेरुस्तन्मध्येऽधः स्थिता दैत्याः सलिलतटासन्नानां वाडवमुखी दृश्यते यथा छाया तद्वद्गतिरसुराणां मन्यन्ते तेऽप्यधो बिबुधान्। तथा लङ्कासिद्धपुरयोर्यमकोटी रोमकयोश्च परस्पर-मध्ये भावः, एवं प्रतिपदमप्यधो भागकल्पना। न च परमार्थतया भूमेरुपर्यधो भागकल्पना शक्यते वक्तुम्। यतः सर्वतोऽपि सत्वानां स्थितिः, यतो भूगोलो त्रिचतुष्पदकीटजलधरनगनगरतरु जलधारादिभिः कदंबपुष्पग्रन्थिरिव केसरैः प्रचितः। अत्र त्वार्यभटः-यद्वत्कदंबपुष्पग्रन्थिः प्रचितः समन्ततः, कुशमैः तद्वद्धिसर्व सत्त्वैर्जलजैः स्थलजैश्च भूगोलः। तथा चार्यालाटदेवः। पर्वतनदीसमुद्रैः पुरराष्ट्र-द्रुमचतुष्पदाश्वाद्यैः प्रचितः कदंबपुष्पग्रन्थिरिव समन्ततः कुसुमैः यच्चाचार्येण तदुपरीत्यादि, तदपि धर्माधर्मप्रदेशापेक्षया सर्वतः सर्वेषामधोभूरुपर्याकाशमेत-त्प्रदर्शितं च भवति मूर्तिमदाधारनिरासायवा। यैश्चोक्तं मध्ये मेरुः तैः समुद्रा-वस्थितिर्न ज्ञाता जलात्स्थलभागापेक्षया यच्च निरक्षदेशोपरि विषुवन्मण्डलं षष्टि-घटिकांकितं प्रदर्शितमासीत्तन्मेरुस्थितानां क्षितिजम्। यच्चोन्मण्डलं तत्सममण्डलं पूर्वापरयोः क्षितिजे ग्राक्षयोश्च तस्य लग्नत्त्वाद्वडवामुखवासिनामपि एवमेव मुद्रोपि परिकरवदुभयेषां मेषाद्यपमण्डलार्धं क्षितिजादुपरिस्थिति दृश्यं स देवानां तुला-

द्याधं तद्वद्दैत्यानां मेषतुलाद्योरादित्वं विषुबदुपलक्षणार्थं लंकासमोत्तरे.....रवावासिनां दक्षिणतो लंकोत्तरतो मेरुः यमकोटीसमुत्तरस्थानां दक्षिणतो यमकोद्युत्तरतो मेरुः सिद्धपुरसमोत्तररेखास्थानां दक्षिणतः सिद्धपुरमुत्तरतो मेरुः रोमकसमोत्तरस्थामासुत्तरतो मेरुदक्षिणतो रोमकम् । मेरुस्थानां पुनः सर्वतोऽपि । सर्वा एव दिशो यतो दिक्परिकल्पना सवितृवशा यत्र विवस्वानुदेति सा प्राची । यत्रास्तमेति सा प्रतीची न तत्राथोच्यते यत्र दिनादौ प्रथमं दृश्यते सा प्राची, यत्र दिनार्धं सा दक्षिणा, यस्यामदृश्यो याति सापरा यस्यां रात्रार्धं सोत्तरा विषुवति मेरुस्थानां पुनः सकृदुदित एव । सर्वास्यपि दिक्षूपरि भ्राम्यन्ननेकशो दृश्यते । अतो दिग्विभागकल्पना । न तत्राथोच्यते यत्र दिनादौ प्रथमं दृश्यते सा प्राचो तदपि न यतः स्फुटं सौरसावनयोर्युगपद्दिनादिर्न भवति । कदाचिद्भवतीति चेत् तथापि न नियते प्रदेशे, एवं मेरुवडवामुखरेखास्थानां गोलन्यासः प्रदर्शितः । तदन्तरस्थानां देशान्तरकर्मणा पूर्वापरत्वं भिद्यते । तत्प्रदर्शनायाध्वतुल्येऽतरे भूगोलं भ्रमयेत् । यदि पूर्वेण स्वदेशस्तदा पश्चिमतः । अथ यतो परदेशस्तदा पूर्वेण भ्रमयते । शलाकाग्रनिवेशेवतुल्यार्धेऽर्धममीष्टदेशे गोलविन्यासः इत्येवं दिशात्र मे तत्प्रदर्शितं स्वबुद्धचा कालसमसूल्यमिति । एवं मेरुवडवामुखस्थानां ध्रुवयोः संस्थानमभिधायेदानीं भचक्र भ्रमणादि प्रतिपादनायाह —

ध्रुवयोर्बद्धं सव्यगममराणां क्षितिजसंस्थमुदवक्रम् ।
अपसव्यगमसुराणां भ्रमति प्रवाहानिलाक्षिप्तम् ॥४॥

वास०—ध्रुवयोर्बद्धं ध्रुवतारयोर्नियमितं, सव्यं गच्छतीति सव्यगमः, प्रदक्षिणगमित्यर्थः, अमराणां मेरुस्थानां क्षितिजसंस्थं क्षितिजवेशेषाज्जातं यन्मण्डलं तत्क्षितिजम् । यत्राकाशं भूम्या सहैकवद्भूतं लक्ष्यते । परितोऽपि तत्र स्थितं तदा सकुमुद्वुवक्रं नक्षत्रचक्रं विषुवन्मण्डलमित्यर्थः । अपसव्यगमसुराणां तदेवोदचक्रं अप्तदक्षिणगं दैत्यानां क्षितिजासक्तमेव भ्रमति क्षणमपि स्थिरं न भवति । प्रवाहानिलाक्षिप्तं नित्यं प्रवहणेन पश्चादगतिना मारुतेन प्रेरितमिति यावत् तदेत्तद्भचक्रं तद्देवानां भूलोकोपरिस्थितानां क्षितिजासक्तं यतो विषुवन्मण्डलमेव भचक्रं तच्च मेरुस्थानं क्षितिजमेव व्याख्यातम् । तत्रस्था भ्राम्यते प्रवाहानिलेनतदेवैः प्रदक्षिणगं सदृश्यते । दैत्यैश्च प्रदक्षिणगं यतस्तेषां परस्परमधोभावः यथा कश्चित्किमपि दक्षिणे हस्ते कृत्वा यदासन्नो भवति, तदा तत्प्रति रूपकारस्य वामे हस्ते तत्र लक्ष्यते, इत्येवं सव्यापसव्यसिद्धिः, एतच्च खगोलोपर्यधः स्वस्तिकयो शलाकाग्रे प्रवेश्य सर्वं प्रदर्शयेत् । गोलो ध्रुवयो बद्धमिति व्याप्तिप्रदर्शनार्थम् । ध्रुवाभ्यां यावद्भचक्रस्य द्वादशराश्यात्मकस्य व्याप्तिमुरुजबंधानामिव मध्यावभूगोलमध्यं यावत् । अयमभिप्रायो द्वादशराशि व्यतिरिक्तो भपंजरे सकक्षे सभूमिके कश्चित्प्रदेशे नास्तीत्यर्थः । अन्ये तु पुनरन्यथा व्याचक्षते । भूगोल एव प्राङ्मुखो भ्रमति

भपंजरः, सोडुचक्रं स्थिर एवमपि सव्यापसव्यसिद्धिः तुल्यैव, न चैवं, यदि भूगोलो भ्रमति तद्वायसादयो न स्वं निलयं खात्पुनरासादयेयुर्वारिमुचोऽपि नैकत्र बहुवारिमुचः स्युः तस्य तस्य प्रदेशस्याग्रतो गतत्वात् । ध्रुवादयो नित्यं प्रत्यगतयः स्युः, भूगोलवेगजनितप्रभंजना क्षिप्ताः तरु शिखार्यादयोऽपि विदीर्येरन् । अत्र वाराहमिहिरः यद्येवं शयनाद्या नखात्पुनः स्वनिलयमुपेयुरित्यादि तस्मात् भूभ्रमति भचक्रमे च भ्रमति प्रवाहानिलाक्षिप्तम् । तथा चाचार्यवराहमिहिरः मेरोः समोपरि वियत्यक्षोव्योम्नि स्थितो ध्रुवोऽधोऽन्यः तत्र निबद्धा मारुता प्रवहेन भ्राम्यते भगणः । तथाचार्यभटः, उदयास्तमय निमित्तं नित्यं प्रवहेन वायुना क्षिप्त लंकासमपश्चिमगो भपंजरः सग्रहोभ्रमति मेरु वडवा मुखस्थानां क्षितिजासकं एवार्यसूत्रार्थः । तथावयौ लिषे सिद्धान्ते । तस्योपरि ध्रुवः खं तद्बद्धं पवनरश्मिभिश्चक्राम । पवनाक्षिप्तं भानामुदयास्तमिषं भ्रमति । तथा च वसिष्ठे सिद्धान्ते । तत्राग्रे ग्रहनक्षत्रतारागण समावृतः । अजस्रं भ्रमति व्योम्निज्योतिर्गणः प्रदक्षिणम् एतेषु सर्वनाम्ना मेरुपरामर्श इति एवं मेरू परामर्श इति एवं मेरु वडवामुखवासिनां ध्रुवं न वक्रं संस्थानभ्रमणमभिधायाधुना परिशेष देशार्थमाह—

अन्यत्र सर्वतो दिशमुन्नमति भपंजरो ध्रुवोनमति ।
लंकायामुडुचक्रं पूर्वापरगं ध्रुवौ क्षितिजे ॥५॥

वास०—अन्यत्रान्यस्मिन् देशे मेरु वडवामुखवर्जिते, सर्वतोदिशं सर्वास्वपि दिक्षु उन्नमति भपंजरः क्षितिजाद्विप्रकृष्टो भवति । भानां पंजरो भपंजरः नक्षत्र चक्रं विषुवन्मण्डलमित्यर्थः ध्रुवो नमति, ध्रुवः खमध्यात्तिर्यग्भवत्युत्तरेण स्थलभागे मेरोरन्यत्र वडवामुखादेवं जलभागे लङ्कायामुडुचक्रं पूर्वापरगं लंका ग्रहणं निरक्षदेशोपलक्षणार्थं तत्रोडुचक्रं पूर्वा परगमुपर्यधोगमित्यर्थः । ध्रुवे क्षितिजे तत्रैव निरक्षदेशे स्थितस्य द्रष्टुरुत्तरदक्षिणयोर्ध्रुवो क्षितिजासक्तौलक्षेते इत्यर्थः । अयमभिप्रायो भूगोल काकाराभपंजरमध्यस्थिता च तदवबोधाय ध्रुवतारायां बध्नीयात्, एवं पूर्वस्वस्तिकाद्यमकोटी भूरोमकार्धभेद्यपरस्वस्तिके बध्नीयादेवं दक्षिणस्वस्तिकालंका भूसिद्धपुरार्धभेद्युत्तरस्वस्तिके बध्नीयात् । ततो भूगोलयोः तुल्ययोर्विभागकल्पनया तुल्यत्वमुपपद्यते । लघवोऽल्पे वृत्ते महति महांतो राशिभागादयः कल्पाः कल्पिताश्च भभूगोलयोः सतुल्या भवन्ति । तेन यावति रामध्रुवादिषु वृत्तावति मेरोर्निरक्षदेशे, एवं शेषेष्वपि योज्यम् । सर्वाण्येव केन्द्राणि परस्परं भभूगोलयोश्चतुर्भागे भवन्ति, चतुर्भागाश्च नवतिर्भागाः भचक्रांशानाम् । द्रष्टुश्च यत्रतत्रावस्थितस्यातिभूगोलोपरि । स च द्रष्टा भूगोलार्धं पश्यति, द्वितीयमर्धं भूव्यवहितं न पश्यति तेन मेरोर्यावद्भिः भूगोलांशैः कश्चिद्दक्षितो भवति, तावद्भिस्तस्य भूगोलांशैः ध्रुवो नमत्युत्तरेण । एवं वडवामुखादपि तावद्भिरेवांशैर्निरक्षदेशोपरि विषुवत्स्वस्तिकौ भवतः एतच्च स्वदेशाक्षाग्रे सोन्मण्डलं सध्रुवं

गोलं विन्यस्य प्रदर्शयेत्। यावन्निरक्षदेशं तत्रोडुचक्रं पूर्वापरगं ध्रुवौ क्षितिजे भवतः। निरक्षदेशं दक्षिणस्थं भूगोलार्धं देवा न पश्यंति, भूम्यर्धवत्तद्वदुत्तरस्थं दैत्या अपि एवं निरक्षादुत्तरस्था दक्षिणं ध्रुवं न पश्यंति, दक्षिणस्थाश्चोत्तरमिति। यदि पुनः समा भूः स्यात्तन्मेषाद्यपमंडलार्धं सदादृश्यं स्यात्, समुद्रादुत्तरस्थानां ध्रुवश्च भूम्यासक्तो न स्यादेतच्च प्रत्यक्षविरोधान्नभपंजरस्य तुच्छाकारतायां कल्पमानायां द्वादशस्वपिराशिषु, स्थितोऽर्कः सदादृश्यः स्यादस्माकं। यतो मेरोर्व्यवधायकत्वं निराकृतं। पूर्वमेवास्माभिरथ गोलकाकारायामेव भुवि तच्छत्राकारम्, तन्मेरुस्थानां सदादृश्यं नित्यमदृश्यं च वडवामुखवासिनां भूव्यवधानाद्यतः सकलमेवापमंडलं तच्छत्रं तथा लग्नादीनामवलंबकाक्षादीनां चानुपलब्धेः पापीयानपपक्षः तस्माद्भूगोलकाकारा भपंजरश्चात एव विषुवति निरक्षदेशेषु व्यासार्धमवलंबको मेरुवडवामुखयोर्लंबकाभावः, अक्षश्च निरक्षे नास्ति लंबश्च नवतिर्भागाः, यतो ध्रुवोन्नतिरेवाक्षः एवमन्तरेऽपि योज्यमिति। अत्र लाटाचार्यः तस्मात्क्षेत्रोद्देशाद्यथा सर्वतो दिशम्, तथा उन्नमति भगणचक्रं ध्रुवः खमध्यं परित्यजति। भित्वा क्षितितलमुत्तिष्ठतीव मेघः प्रकृष्टस्थः। सैवान्येषां तिष्ठत्युपरि ज्योतिर्गणेऽप्येवम्। एवं तावद्देशभेदाद्भचक्रदर्शनभ्रमणे भेदान्प्रतिपाद्येदानीं भगवतो भास्करस्य तानेव प्रतिपादयन्नाह—

देवाः सव्यगमसुराः पश्यंत्यपसव्यगं रविं क्षितिजे।
विषुवति समपश्चिमगं निरक्षदेशे स्थिताः पुरुषाः ॥६॥

वास०—पश्यंतीति सर्वत्र योज्यम्। देवा मेरुवासिनः सव्यगं प्रदक्षिणगं असुरा वडवामुखवासिनोऽपसव्यगमप्रदक्षिणम्, कमित्याह रविं क्व? क्षितिजे मंडले। भूम्यासक्तमिति यावत्, कदाविषुवति विषुवद्वृत्तस्थं विषुवदिवसे इत्यर्थः समं पश्चिमगं निरक्षदेशे स्थिताः पुरुषा तत्रैव विषुवति समोपर्यधोभागगं लंकादि निरक्षदेशस्था द्रष्टारः पश्यन्ति रविमिति सूत्रार्थः। एतच्च खगोलोपर्यधः स्वस्तिकवेधयो खः शलाकाग्रं प्रवेश्य गोले प्रदर्शयेत्। विषुवत्स्वस्तिके चार्कोपलक्षितं चिह्नं कृत्वा भगोलं भ्रमयेत्। देवासुरप्रतिपादने निरक्षदेशप्रतिपादने च खगोलदक्षिणोत्तरस्वस्तिकयोरथः। शलाकाग्रं कृत्वा शेषं सामान्यमिति। अत्र च लाटदेवः—दृग्वरिजे स्वे विषुवति पश्यंत्यमराः प्रदक्षिणगमर्कम्। अपसव्यगतिदैत्याः समरेखस्थं बुधाश्रमिणः निरक्षदेश वासिनो बुधाश्रमिणस्तस्य, तथा च वराहमिहिरः प्रोद्यन्नविरमराणां भ्रमत्यजादौ कुवृत्तगः सव्यम्। उपरिष्टाल्लंकायां प्रतिलोमश्चामरारीणाम्, इदानीमपमण्डलार्धं दर्शनात्—द्वारेण देवासुरादि वासयोः प्रतिपादनार्थमाह—

सौम्यमपमण्डलार्धं मेषाद्यं सव्यगं सदा देवाः।
पश्यन्ति तुलाद्यर्धं दक्षिणमपसव्यगं दैत्याः ॥७॥

वास०—सौम्यमुत्तरमपमंडलार्धं चक्रार्धं मेषाद्यामजाद्यं सव्यगं प्रदक्षिणगं देवा नित्यं मेरुवासिनः पश्यन्त्यवलोकयन्ति, तुला ऊर्ध्वं दक्षिणमप्रदक्षिणगं दैत्या वडवावासिनः सदा पश्यन्तीति वाक्यशेषः, अत्रार्यभटः देवाः पश्यन्ति भगोलार्ध-मुदङ्मेरुसंस्थिताः सव्यम्। अपसव्यगं तथार्धं दक्षिणवडवामुखे प्रेताः अत्र मेषतुलाद्योर्ग्रहणं विषुवदुपलक्षणार्थं तेन खगोलोपर्यधः स्वस्तिकयोः शलाकाग्रे निधाय सर्वं प्रदर्शयेत्, तत्रापमंडलविषुवन्मंडलयोर्यत्र संपातो मेषादौ तत्र विषुवति रविर्भवति, तत्रस्थश्चार्धच्छत्रबिंबो मेरुस्थैर्दिनमेकं वडवामुखवासिभिश्च परितो भ्राम्यन्मेथीवलीवर्दवद्दृश्यते, ततोऽपमंडलगत्योदगुत्तमं दृश्यते प्रतिदिनं तद्दिन-क्रान्तितुल्येनान्तरेण यावन्मिथुना तं तत्रस्थश्चतुर्विंशत्या भागैर्विप्रकृष्टः क्षितिजो मेरुवासिभिर्दृश्यते परितो भ्राम्यन् ततश्चापमंडलागत्या प्रतिदिनं नमन् लक्ष्यते। यावत्तुलादावपमंडलविषुवत्स्वस्तिकसंपातम्। तत्र पुनः खच्छत्रबिंबो देवासुरैः पूर्वस्वस्तिकावस्थित इव लक्ष्यते, परितो भ्राम्यन् तदधो देवैर्न दृश्यते। यतस्तेषां विषुवन्मंडलमेव क्षितिजं। ततश्चापमंडलगत्या दक्षिणादुन्नमन्दैत्यैर्दृश्यते यावद्धनुषोंऽते तत्र चतुर्विंशत्या भागैः। रुन्नमनं कृत्वा पुनर्नतिक्रमेण मेषादि-स्वस्तिकं या दृश्यते परतोऽस्तं याति क्षितिजवशादतो मेषादौ देवानामर्कोदयः। तुलादौ अस्तमयो दैत्यानां विपरीतं चन्द्रादीनामव्यवक्षिप्तानां दर्शनमेवं योज्यम्। विक्षेपवशान्नतोन्नतकल्पना स्वधिया योज्या एवं मेषादिराशिषट्कः। सदोदितं देवानां तत्रस्थोऽर्कश्च सदोदित एव त्र्यशीत्यधिकं शतं परिवर्तानां ददाति किंचि-न्न्यूनं भचक्रवश्यात्तद्वत्तुलादिराशिषट्कं सदोदितदैत्यानां तत्रस्थश्चार्कः, सदोदित एव अपरं साशीतिशतं अधिकं किंचिन्न्यूनं परिवर्तानां ददाति, भचक्रवशादेव अतो मेषादिराशिषट्कस्थेऽर्के दिव्यो दिवसः तुलादौ राशिषट्कस्थेऽर्केऽदिव्यो दिवसः। तुलादौ राशिषट्कस्थेऽर्के रात्रिः, अन्यथा दैत्यानां ये पुनर्मकरादिस्थो दिव्यदिनं कर्कादौ रात्रिमिच्छंति, तेषां प्रायेण मेरौ देवानां स्थिता इति यदि मेरौ स्थितास्त-त्कथंमकरादिराशित्रयं पश्यंति, कथं च कर्कादिराशित्रयं न पश्यंति। अर्कस्य चापमंडलादन्यत्रावस्थितिर्भ्रमणं वा न शक्यते वक्तुं भवद्भिरतिपंडितैरपि। अत्र वराहमिहिरः मेषवृषमिथुनसंस्थे दिवसोऽर्के कर्कटादिके रात्रिः यैरुक्ता विबु-धानां मेरुस्थानां नमस्तेभ्यः येप्यवोचन्मेषाद्यादिस्थानेषु संनिवृत्तोऽपि एव कथं दृश्यः, पुनर्न दृश्यश्च तत्रस्थः एतत्सर्वं गोले प्रदर्शयेत्, इदानीममुमेवार्थं स्पष्ट-यन्नाह—

पश्यन्ति देवदैत्या रविवर्षार्धमुदितं सकृत्सूर्यम्।

वास०—रवेर्वर्षं रविमंडलभोग इत्यर्थः, तदर्धदेवाः पश्यंति। दैत्याश्च सकृदुदितमेव सूर्यं मेषादिराशिषट्के चरंतो देवाः पश्यंति सौरेण मासान् षड् यावत्। तुलादिराशिषट्के चापरान् षण्मासान्दैत्याः पश्यन्तीत्यर्थः। अत्रोपपत्तिः

प्रागार्यायां व्याख्याता। तथैवं स्थिते गोले सर्वं प्रदर्शयेत्। अत्र च वराहमिहिरः सकृदुदितः षण्मासान् दृश्यार्को मेरुपृष्ठसंस्थानाम्। मेषादिषु षट्सु वरन् परतो दृश्यः। सदैत्यानाम् अत्रलाटश्च संवत्सरार्धममरैः सकृदुद्गत एव दृश्यते सूर्य इति तथार्यभटः रविवर्षार्धदेवाः पश्यंत्युदितं रविं तथा प्रेताः इति। दिव्यानि दिनानि रविभगण इति, यदुक्तं मध्यगतावाचार्येण तदिहार्यया सार्धया प्रतिपादितं दिव्यमानं, इदानीं द्वितीयेनार्यार्धेन शशिमासाः पितृदिवसा इत्यस्य पितृदिवसस्य च प्रतिपादनमाह—

शशिगाः शशिमासार्धं पितरो भूस्था नराः स्वदिनम् ॥८॥

वास०—शशिनं गच्छन्तीति शशिगाः कर्मिणः पितृसंज्ञिता इत्यर्थः। शशिनो मासः शशिमासः त्रिंशत्तिथयः, तदर्धं पंचदशतिथयः कृष्णाष्टम्यर्धा शुल्काष्टम्यर्धा यावत्पितरः पश्यंति सकृदुदितं सूर्यमित्यनुवर्तते पितृदिवसः स च भूस्थाः नरा अस्मदादयः स्वदिनमिति स्वदिनम्। स्वदिनं दिनशब्देनैव सिद्धात्। स्वग्रहणं प्रतिदेशं दिक्सभेदप्रतिपादनपरं स्वोदयात्स्वास्तमयं यावन्नराः सकृदुदितं सूर्यं पश्यन्तीत्यर्थः। न त्वहोरात्रम्, दृष्टविरोधात्तुल्यत्वाच्च। सर्वत्रैवं दिव्यपितृमानयोरपि तदत्र पितृदिवसोपपत्तिः अविक्षिप्ते चन्द्रे सितप्रतिपदादौ भूमध्याद्यत् सूत्रं रविगोलमध्यं यावन्नीयते तच्चन्द्रगोलमध्यार्धभेदोऽपि भवति तुल्यत्वात्तयोः यत्र चन्द्रगोलोपरि सूर्यभेदः तत्र पितरस्तेषां तथा मध्याह्नकालतोऽपि चन्द्रगोलस्योपरितनमर्धं पश्यंति, वयमधस्तनमर्धचन्द्रगोलार्धं सूर्यभेदकेन्द्रकल्पनया पश्यामोऽन्योन्यवच्छादनेन तेन। तेन तदा वयं न मनागपि चन्द्रगोलमुपालभामहे। यतोऽर्करश्मिपातवशाच्चन्द्रस्य शौक्ल्यम् उक्तं च सुषुम्लः सूर्यरश्मिरिति वेदे भूगोलवत् चन्द्रगोलेऽपि षष्टिशतत्रय भागकल्पना कार्या, ततस्त्रिंशद्भावे न द्वादश भागाः भवन्ति। तावांश्च तिथिभोगश्चन्द्रोपरि केन्द्रात्तिथौ द्वादश भागा रविकेन्द्रं पश्चादवलंबते। तेनैव क्रमेणास्मद्दृश्येऽर्धे रविरश्मिपातः, तावच्चास्माभिः, सितमुपलभ्यते चन्द्रमसि एवं तावद्यावन्नवत्या भागैः पितृणामस्तमेति। अस्माकं पुनरर्धसितो भवत्येतच्च शुल्काष्टम्यर्धोऽतः परं पितृरात्रिरस्माकं सितवृद्धिः पितृणां पौर्णमास्यंते अर्धरात्रः परासितवृद्धिश्चास्माकं चक्रार्धांतरं ततो पररात्रक्रमेण कृष्णाष्टम्यर्धे। तेषामर्कोदयः तेनैवासितापचयेनास्माकं पुनरर्धसिततो रात्रिनवके ततस्तेषां पूर्वाह्नक्रमेणामावास्यांतं दिनमध्यं सितादर्शनमस्माकं च अत एव अमावस्यांतादुभयतोऽपि द्वादशकालांशा यावच्चन्द्रमा नोपलभ्यते, पौर्णमास्यां तच्च संपूर्णोऽर्कसंनिकर्षविप्रकर्षात्। ये तु प्रतिपदादि पितृदिवसादिमिच्छंति। तेषाम् सर्वमेवं न घटते, तस्मान् मासग्रहणं त्रिंशतिथ्युपपललक्षणार्थम्। यथा कश्चिदाह—मासेन ग्रामादहमागत इति, न च तत्र प्रतिपदादिमासगणना तद्वदिहापि चन्द्रोपरि केन्द्रे पितरः तेषां वासना प्रदर्शितेयम्,

ये तु कदंबपुष्पग्रन्थौ केसरसंस्थाना इव सर्वतोऽपि चन्द्रगोले पितरः तेषां नतोन्नत्यादिकभूगोलस्थानामिव योज्यम्। ते च न्यूनाधिकमप्यर्धमासांते मनुजाहोरात्रार्धवदेतत्सर्वं यथास्थितं गोले प्रदर्शयेत्। अनयैव वासनया शशिष्टं गोत्रतिद्धिरति पितृदिवसोपपत्तिश्च एकदिनं च क्वापि त्रिंशद्घटिकायामन्यत्र षष्टिघटिकामन्यत्र दिनाभाव एव। ततोस्त्यन्मासैः दिनमेकं षण्मासं यावदन्यत्रैतत्सर्वमुन्मण्डलविन्यासे दिनरात्रौ क्षयवृद्धिप्रतिपादने व्यावर्णयिष्यामः। अत्रार्यभटः—शशिमासार्धं पितरः शशिगाः कुदिनार्धामह मनुजा ये तु दक्षशाणयाक्षयवृद्धी रवेश्चोपरि चन्द्र इत्यादि कथयंति। तेषां नित्यमधःस्थस्यैदोरित्यादिकया गोलवासनया वराहमिहिरोक्तयातिप्रकटया निरास इति रविशशिकक्षाद्वयेन गोलवासनयात्र प्रदर्शिता। इदानीं कस्मिन् भू प्रदेशे लंका ध्रुवोज्जयिनी तत्प्रदर्शयन्नाह अवन्ती भूपरिधेः पंचदशभागे। भूमस्तक शब्देनात्रमेरुरुच्यते। क्षितितलशब्देन च वडवामुखम्। लंकाग्रहणं निरक्षदेशोपलक्षणार्थं, तेनायमर्थः—मेरोर्वडवामुखाच्च भू चतुर्भागे निरक्षदेशः परितोऽपि तदन्तः पातिनो लङ्कायमकोटी सिद्धपुररोमकादयस्तत्रैव तच्चास्माभिः पूर्वमेव व्याख्यातम्, लंकायास्तु पुनः समोत्तरेणावन्ती। अवन्तीशब्देन उज्जयिनीत्युच्यते। किल तत्र चतुर्विंशतिरक्षांशाः षष्टिशतत्रयस्य चतुर्विंशतिभागः पंचदश भवन्त्येतच्छोभनमुक्तम्—

भूपरिधितुर्यभागे लङ्का भूमस्तकात् क्षितितलाच्च।
लङ्कोत्तरतोऽवन्ती भूपरिधेः पंचदशभागे ॥९॥

वास०—भूपरिधिश्च खखखशराः ५००० अस्य चतुर्भागाः १२५०, एतावद्भिर्योजनैर्मेरोर्दक्षिणेन लंका पुनः भूपरिधिः ५०००। अस्य पंचदशभागाः गुणाग्निवह्नयः सत्रिभागाः ३३३ त्रि १३ एतावद्भिर्योजनैर्लंकात उज्जयिनी समोत्तरतः एतानि भूपरिधिचतुर्भागयोजनेभ्यः खशरार्क संख्याभ्यः १२५० शंसोध्याशेषं रसेदुनंदाः त्रिभागद्वययुताः ९१६ त्रि २।३। उज्जयिनी त एतावद्भिर्योजनैरुत्तरेण परिधिगत्या मेरुः सर्वं गोले प्रदर्शयेत्। परमोत्तरक्रान्त्यग्रे रविस्तत्रोपरि मध्याह्नं करोत्यन्योथ विक्षिप्तश्चन्द्रादिकः उज्जयिनी ग्रहणमपि चतुर्विंशति भागाक्षदेशोपलक्षणार्थम्। तेन निरक्षदेशात्सर्वतोऽपि भूपरिधिपंचदशे भागे। स देशो यत्र चतुर्विंशतिरक्षांशा। एवं निरक्षदेशा दक्षिणेनापि योज्यम्। द्वितीयध्रुवतारापेक्षया वडवामुखाद्यपेक्षया च योजनादिकं योज्यम् इति एवमुज्जयिनीनिरक्षदेशयोरंतरपरिज्ञानमभिध्यायेदानीमभीष्टदेशनिरक्षदेशयोरंतरपरिज्ञानमाह—

अक्षांशकुपरिधिवधान्मण्डलभागाप्रयोजनैर्विषुवत्।

वास०—अक्षांशैः कुपरिधिवधः अक्षांशकुपरिधिवधः स्वदेशाक्षभागा कुपरिणाहम्। परस्परगुणनेःत्यर्थः, तस्माद्वधान् मण्डलभागैः आप्तं लब्धं षष्टिशतत्रया-

प्तमिति यावत्। यदाप्तं तानि योजनानि तै विषुवत्तनो देशात्तावद्भिर्योजनैर्यो देशस्तस्योपरि विषुवन्मण्डलं तावद्भिर्योजनैर्निरक्षदेश इत्यर्थः, तद्यथा कान्यकुब्जेक्षभागाः २६।३५, एतैर्भूपरिधिरयम्, ५००० गुणितो जातः रसेन्दु नवयमगुणचन्द्राः सद्विभागाः १३२९१६ ($\frac{3}{5}$) अतः षष्टिशतत्रयेण भागे हृते लब्धानि कान्यकुब्जनिरक्षदेशांतरयोजनानि। नवखड्गनयो द्विनवभागाधिकाः ३६९ ($\frac{2}{9}$) लब्धयोजनानि भूपरिधिचतुर्भागयोजनेभ्यो विशोध्य शेषं खाष्टव सवः सप्तनवभागा ८८०। परिधिगत्या एवावन्ति योजनानि, कान्यकुब्जमेरुरेवमन्यत्रापि यथास्थिते गोले त्रैराशिकवासनै ($\frac{3}{5}$) यं प्रदर्श्य। इदानीममेवार्थं प्रचोदन्नाह—

नतभागयोजनैरेवमुपरि सूर्योऽन्यदनुपातात् ॥१०॥

वास०—दिनमध्याह्नक्रान्त्यक्षभागयोगांतरं समान्यदिशामिति येऽभीष्टदिनार्धनतांशा भवन्ति, तेऽत्र गृह्यंते। तैर्नतभागैरेवं यथा प्रागार्यार्धेऽभिहितमेतदुक्तं भवति। इष्टदेशादिनार्धनतांशै भूपरिधिं संगुण्य च षष्टिसूत्रचयेन विभजेत्फलं योजनानि तैश्च योजनैरुपरि सूर्यस्तस्माद्देशात्तावद्भिर्योजनैर्यो देशः समदक्षिणोत्तरस्थदेशस्योपरि तद्दिनमध्याह्ने सूर्यो भवतीत्यर्थः, एवं स्वनतभागैश्चन्द्रादीनामपि योज्यम्। यद्युत्तरनतांशास्तदुत्तरेणाथदक्षिणस्तदा दक्षिणेन सदेशश्चतुर्विंशत्यक्षकादेशादुत्तरेण कदाचिदप्युत्तरा नतांशा न भवन्ति रवेरन्यदनुपातादिति। अन्यदप्यान्तरमेवं त्रैराशिकात्। अभीष्टयोरपि समदक्षिणोत्तरस्थयोरन्तराद्योजनान्येवमित्यर्थः। तद्यथा कान्यकुब्ज दक्षिणनतादौ नतभागाः।२।३।५, एतैर्भूपरिधिगुणितो भांशैर्हृतश्च जनः ३६, एतावद्भिर्योजनैः कान्यकुब्जदक्षिणतो यो देशस्तत्र नष्टाच्छायस्तदा मध्याह्नकालः। अभीष्टदेशयोरपि तद्यथास्था एव ईश्वरेक्षभागाः ३।१२। उज्जयिन्यां।२४। एषामन्तरं।६।१२। अनेन भूपरिधिर्गुणितो भांशैर्हृतश्च ८६, $\frac{1}{2}$ एतावन्ति योजनानि तयोरन्तरमेवमन्यत्रापि। अत्र यथाक्षांशैर्नतभागैश्च योजनानयनम्। एवं विपरीतकर्मणाक्षभागानयनं सिद्धम्, त्रैराशिकवासना पूर्ववत्प्रदर्श्या। निरक्षदेशदक्षिणतोऽप्येवमेव योज्यम्। वडवामुखं यावत्। अधुनाकाशकक्षानयनमाह—

अंबरयोजनपरिधिः शशिभगणाः शून्यखख जिनाग्निगुणाः।

वास०—योजनात्मकः परिधिः योजनपरिधिः अंबरस्य योजना परिधिरंबरयोजनपरिधिः कथमित्याह-शशिभगणाः पंचांबराणि, गुणराम पंचसप्तस्वरेषव इति किंभूताः शून्यखखजिनाग्निगुणाः लक्षत्रयेण चतुर्विंशत्या ज सहस्रैर्गुणिताः शशिभगणाः आकाशकक्षयोजनानि भवन्तीत्यर्थः। तद्यथा शशिभागाः ५७७५३३०००० शून्यखखजिनाग्निभिरमीभिः ३२४००० गुणितजाताः शून्याष्टकयमनंदरसखाश्विरूपनगाष्टचन्द्राः १८७१२०६९२०००००००० एतावंति खकक्ष्या-

परिधियोजनानि, कल्पे च ग्रहाणां गतियोजनानि। एतावंति वक्ष्यत्येकैकस्य नत्वनतस्य कालगस्य कथमुच्यते नियतपरिधिः, अत्र केचिद्दिनकरकरनिकरविधूस्ततमसो व्योम्नं परिधिरयं परतो निबिडमंधकारं यदस्माभिर्नीलमिवोलभ्यते। अपरे त्वंडस्य यस्य मध्ये सकक्षे भूगोलात्मवत्स्थितस्तथायं परिधिस्तत्कोशं च नीलमिवास्माकं प्रतिभाति, उभयथापि न कश्चित्प्रक्रियाविरोधः यतो भकक्ष्याया ऊर्ध्वगतिनिरोध एव अत्रार्थे ग्रहणकमस्मदीयम्। द्विछिद्रषट्कांबर तेऽत्र चन्द्रशैलाष्टरूपाणि गुणानि कोट्याः व्योम्नः सधाम्नः परिधि र्दशघ्नकल्पे ग्रहाणां सच योजनाध्वः यदुक्तंवासिष्ठ सिद्धान्ते॥ जगदण्डखमध्यस्था महाभूतमयी क्षितिरित्यादिः, तदण्डाभ्युपगमे घटत एव आर्यभट्टः शिष्यैश्च व्याख्यातं खपरिधिदशनद्वारेणार्करश्मिप्राप्तस्य नभसः प्रमाणं प्रदर्शितम्। भवत्याचार्येण ननु चेष्टग्रह स्वकक्ष्याभगणवधः षपरिधिरित्येतावतैव सिद्धेः शशिभगण इत्यादि ग्रंथगौ रवकरणमसं बद्धमिव नः प्रतिभाति। यतः शून्य खखाजिनाग्नयश्चन्द्र कक्षा प्रमाणं नैष दोषो यतः खपरिधे रेव ग्रहकक्ष्या आनयिष्यति तदपरिज्ञानात्तद्भगणवधः कथं शक्यते कर्तुम्, तर्त्तहि तुल्यं शशिकक्ष्या परिज्ञानेऽपि न तुल्यम्। अत्रोच्यते रविचन्द्रयोरन्येनैव प्रकारेण कक्ष्यानयनासिद्धेः कोसौ प्रकार इति तदुच्यताम्, तद्यथा चन्द्रभूयोगाच्चन्द्रबिंबं मध्यमं लिप्तागतं साधयेत्। तच्चोदयतोऽस्तमयतो वा बिंबस्य कियंत्यो विनाड्यः प्राणाश्च भवन्तीति चन्द्रभगणभोगं यावत्साधयेत् दिनं प्रतिदिनं स्वधिया स्वदिनोदयस्यैकत्र कृतस्य तदह्निश्च स्वैर्दिनैर्विभक्तस्यार्कदिनोदयबिंबकालो मध्यमो भवति। सच प्राणी कृतः शशिमानमध्यमलिप्तो भवति, ताश्चाब्दा विंशतिशतम्। रवेरप्येवमेव समप्रदेशस्थस्य द्रष्टव्यम्, मानप्रसाधनं चन्द्रमसोर्योजनमानं च वक्ष्यति शून्यवसुवेदा इति ४८०, ततो लिप्तामानेन योजनमानस्य भागे हृते लब्धपंचदश।१५। एतावंति योजनान्येकैकस्याः कलायाः प्रमाणम्। चन्द्रकक्ष्या प्रदेशे कक्ष्या च सर्वस्य खखषट्कन संख्याः लिप्ताः, यतो लब्धवोऽल्पराश्याम् इति वक्ष्यति। तेन पंचदशगुणिताः खखषट्कन संख्याजातं प्रमाणं योजनात्मकं। चन्द्रकक्ष्याया शून्यखखजिनाग्नयः। ३२४००० एवं रवेरपि यत उक्तम्। मानोदयाद्रवींद्वो र्घटिकार्धमर्धेन (भोक्ष्य) इति छायाध्याये त एवार्येण चन्द्रकक्ष्या मूलत्वेन सर्वकक्ष्याणामानयनमभिधातुं शोभनमारब्धम्। तत्रानि शेषत्वा द्गणितकर्मणः शेषग्रहाणां योजनमानानि न पठितानि अत एवात्र खपरिधिद्वारेण सर्वमेव वक्तुमुद्यत आचार्यः भवतु नामेदृक् तया सिद्धया शशियोजनमानं सिद्धमेव अभ्युपगतमस्माभिश्च तत्कक्ष्याभ्युपगमतुल्यत्वात् न कश्चिद्विशेषः। सत्येवं यदप्युक्तमस्माभिः शशिभूयोगादस्तमयोदयकाले चन्द्रमानसाधनं तदपि मानुषमात्रेण ग्रहीतुं न शक्यते विघटिकादिकोऽपि कालः किमुत प्रमाणावयवादिकः अस्माभिः प्रसंगेन वसुदर्शनं कृतं भुवश्च निम्नोन्नतत्वान्महाद्रिवनांतरितत्वाच्च। अशक्यं सर्वं कित्वागम एव प्रमाणमस्माकं

भगणपरिधिः कक्ष्यामानयोजन कर्णादिषु मेरूलंकावडवामुखादिषु तेषामगम्यत्वात्। यत एवाभितपोबलेन विमलमनसवसिष्ठगर्गादयो ऽभियुक्ताश्च तत्प्रणीतेभ्यो ग्रन्थेभ्यो लेशज्ञा विदामो वयं सदिदमसच्चेदं परगृहभोजनेषु छात्रा इव एवं स्वकक्षाप्रमाणमुक्ते दानीयं तत एव सर्वग्रहकक्ष्यानयनमाह—

यस्य भगणैर्विभक्तास्तत्कक्ष्यार्को भषष्ठ्यंशः ॥११॥

वास०—खपरिधिरित्यनुवर्तते यस्य ग्रहस्य भगणैः खपरिधिर्विभज्यते तस्यैव कक्षा योजनमानात्मका लभ्यते। तद्यथा खपरिधिरयं द्विछिद्रषट्कम्मवरनेत्र चन्द्रशैलाष्टरूपाणि शून्याष्टकैकहृतानि १८७१२०६९२०००००००० अस्य कल्परविभगणैरमीभिः ४३२०००००० भागे हृते रवि कक्ष्याप्रमाणे सप्तनवकृतरूपाग्निगुणवेदाः सार्धाः। ध ३३१४९७½ तथा शशिभगणैः शशिकक्ष्यायोजनानि शून्य। खखजिनाग्निसंख्यानि ३२४००० एवं सर्वेषां कक्षानयनमस्माभिरुदाहरणीयं सिद्धा एव लिखन्ति। स्वैः श्लोकैः सार्धानन्दकृतरूपगुणाग्निवेदाः कक्ष्याप्रमाणमिह भानुमतः प्रदिष्टम्, चन्द्रस्य शून्यखखवेदयमाग्निसंख्यकौजं रसेन्दु नवषण्णवोष्टकान्तं रुद्राश्विलोककृतपंक्तिकृतं बोधं कक्षाप्रमाणमिह देवगुरोरतश्च द्यश्वाष्टलोकैर्वेदनगलोकशशांकबाणार्स्त्रिशद्रसाष्टकृतिषट्ककरा तु शौक्रम्। सप्ताष्टशैलवसुषट्करसागसूर्याः ख्यातं शते विविकलाः कथितास्तु सर्वाः खेष्विदुपूर्णशशिशीतकरैर्विहीनाकोद्योरसाश्च विमिताः कथिता भकक्ष्याः अर्को भषड्यंश इति। भानि नक्षत्राणि तेषां यः षष्ठ्यंशः तत्रार्कः, एतदुक्तं भवति भूमध्यादावति प्रदेशे रविः तावति षष्टिगुणे प्रदेशे नक्षत्राणि भूमध्यादेव ननु वास्मिन् कक्ष्या प्रतिपादनपरसूत्रे। किमनेन प्रयोजनमिति चेत् अस्ति प्रयोजनं नाम नक्षत्रकक्षापरिज्ञानं। यदेवोक्तमर्कात्षष्टिगुणे नक्षत्राणि तदेवार्ककक्ष्या षष्टिगुणे नक्षत्रकक्षेत्युक्तम्। एतच्चार्ककक्ष्यामण्डलपरिमण्डलसंपातापेक्षया अन्यथा परिमण्डलेऽर्के कथं षष्ठांशे भानां वक्तुं शक्यते प्रतिमण्डलमध्यं यतो भूमध्ये न भवति एतच्चस्फुटगत्युपपत्तौ ज्ञास्यथेति तद्यथा रविकक्षा साधगिनंदकृतरूष गुणाग्निवेदा ४३३१४९७ ½ इयं षष्टिगुणा नक्षत्रकक्षा जाता सा चः शून्या ख सुनववसुनन्देषु यमाः २५९८८९८५० पूर्वमेवास्माभिरियं पठिता। शीघ्रं मदपाताश्च। स्वग्रहाकक्षाप्रमाणेपमण्डले भ्रमन्त्यतस्तेषां ते पृथक् एतच्चोत्तरत्र प्रतिपादयिष्यामः स्फुटगति वासनायामिति। इदानीं ग्रहाणां योजनरूपायागतेः तुल्यत्वमाह—

भपरिधिसमानि षष्टया ख परिधितुल्यानि कल्परविवर्षैः।
गच्छन्ति योजनानि ग्रहाः स्वकक्षासु तुल्यानि ॥१२॥

वास०—स्वकीयाः कक्षाः स्वकक्षाः तासु तुल्यानि योजनात्मकोध्वा सर्वग्रहाणां तुल्य इत्यर्थः। तद्यथा स्वकक्ष्यायोजनानि, खेष्विदं पूर्णशशिशीतकरै-

विहीनाकोद्योरसाश्च विमिता प्रथिता भकक्ष्याः २५८८९८५० रविवर्षाणां षष्ट-योजनान्येतावन्ति । स्वकक्ष्यास्थो ग्रहः प्राङ्मुखं याति.....देवरवितुल्यानि..... (रविवर्षाणां) याति ग्रहः खपरिधियोजनानि १८७१२०६९२०००००००० कल्पे नैतावन्ति योजनान्येकैको ग्रहो याति स्वकक्षास्थः अत्रार्कसावन कल्प दिनैरनुपातादिव सभुक्तिः यदि कल्पसावन दिनैः खपरिधि योजनानि तदेकेन सावनदिनेन कियन्तीति लब्धा दिनभुक्तियोजनात्मिकाष्टशखसुरुद्राः ११८५८ योजनांशाश्च ११३५९३३५९००००० अनया दिन योजनानिभुक्त्या त्रैराशिक

१५७७९१६४५०००

द्वयं भुक्त्या ग्रहानयनं तदयथा यदि कक्ष्या योजनैरेक भगणो लभ्यते तद्दिनगगतियोजनैः किमित्येकदिनभुक्तिफलं प्रथमत्रैराशिके एकैको गुण-कारः द्वितीये भागहारः तुल्यत्वात् नष्टयोरहर्गणस्य दिनभुक्तियोजनात्मिकाः गुणकारः खकक्ष्यायोजनाभागहारः फलमिष्टग्रहः । तथा चार्यभट्टः षष्टया सूर्या-ब्दानां प्रपूरयन्ति ग्रहाभपरिणाहम् । दिव्येन नभः परिधिसमं भ्रमन्तः स्वकक्ष्यासु ननु योजनगत्या सर्व एव ग्रहाः समगतयः तत्किमिति भिन्नगतयोऽस्माभिरुपलभ्यते इत्येतदाशंक्योपपत्यर्थमार्याद्वयमाह—

भगणस्याधः शनिगुरुभूमिजरविशुक्रसौम्यचन्द्राणाम् ।
कक्षाक्रमेण शीघ्राः शनैश्चराद्याः कलाभुक्त्या ॥१३॥
लघवोऽल्पे राश्यंशा महति महांतोल्पवृत्तमल्पेन ।
पूरयतींदुर्महता कालेन महच्छनैश्चारी ॥१४॥

वास०—भानां गणो भगणः नक्षत्रपंजर इत्यर्थः तस्याधः शनिगुरुभूमिजरवि-सौम्यचन्द्राणाम् । कक्षा क्रमेणायमर्थोऽस्माभिः भूगोलस्वरूपप्रतिपादने प्रपञ्चेन व्यावर्णितः शीघ्राः शनैश्चराद्या इति कक्ष्याक्रमेण शनेर्गुरुः शीघ्रः गुरोर्भौमः एवं शशी यावत् । यदि प्रागातपः स्वगताग्रहाः अथवा शीघ्राः शनैश्चराद्याः अति-शीघ्रा शनिः ततो मन्दो गुरुः गुरोर्भौम इत्यादिना क्रमेणाति चन्द्रमाः यदि सर्वदा पश्चाद्गतयो ग्रहाः स्युः, इयं च शीघ्रं मन्दकल्पना कलाभुक्त्या लिप्ता रूपया भुक्तेत्यर्थः, अन्यथा योजनभुक्त्या तुल्या गणिता एव गतिश्चादि न भोगः तस्याश्चोभयथा सम्भवः । प्रथमपक्षे नक्षत्रा भुक्तिलिप्ता तुल्येनाब्धेनापूर्वेण ग्रहो गतः । द्वितीय पक्षे, तावानेव ग्रहो नक्षत्रात्पश्चादवलम्बितः सोप्यवलम्बमानः पूर्वेणै-वावतिष्ठते । इत्येवमुपरिस्थितो ग्रहोऽधःस्थितग्रहेण सहयोजनः यस्मादुपरिस्थि-तस्य महती कक्षाधः स्थितस्य स्वल्पा महत्यः कक्ष्याः या राशयो राश्यवयवाश्च महान्तः । यत एवोक्तं लघवोऽल्पे राश्यांशाः लघवः सूक्ष्मा अल्पे वृत्ते राश्यव यवाः महति वृत्ते महान्ति यस्मादेवं तस्मादल्पं वृत्तं स्तोकेनैव कालेन पूरितं चन्द्रः शनिरस्तु पुनः महवृत्तं महता कालेन पूरयति यतश्चन्द्रशनीतुल्या गती कक्ष्यभे-

दाद् भुक्तिभेदः, चन्द्रः कक्ष्यायां पंचदशो योजनानि लिप्ता प्रमाणं सति कक्ष्यायां पुनः षड्भिर्योजनसहस्रैः सप्तन्यूनैर्लिप्ता भवति अयं द्वितीयाया मथ उभयोरपि गतिपक्षयोः तुल्य एव। प्रागार्योक्तोर्थश्च विचार्यं ते शीघ्राः शनैश्चरेज्याः कलाभुक्ते ति अत्रैकपक्षः भूस्थिरा भपंजरस्तु सग्रहः प्रभंजाक्षिप्तप्रतिक्षणं पश्चाभिमुखं भ्रमति। तद्वशेन प्रतिदिवसिकावुदयास्तमयौ सर्वग्रहनक्षत्राणां तत्र भवति स्वगणो भोगेन। अत एव प्राग्गतयो ऽस्याभिरूपलभ्यते। देशान्तरप्राप्तेः द्वितीयः पक्षः भूः स्थिरैव नक्षत्रग्रहाः सर्वे एव पश्चाद्गतयो प्रत्यक्षतो ऽस्माभिरूपलभ्यन्ते। तस्मादत्रातिशीघ्रोक्तिनक्षत्राणि ग्रहेभ्यो यतो भूगोलकादति दूरस्थितानि, तेषामधिका प्रेरणानित्यं प्रवाहानिलजनिता तेभ्योऽधः शनिः स एव तदपेक्षया पश्चाद्गतित्वे मंदः तस्य न्यूनवायुप्रेरणया भूमेरासन्नो यतः स एवं ततोऽपि मंदक्रमेणाधोऽधोतिमंदता चन्द्रस्य। ततोऽपि श्येनादयो मंदस्तेभ्योऽपि मन्दा वयं साक्षाद्भूमिस्पर्शिणः एवं च स्थिते शनिं हित्वा नक्षत्रं पश्चाद्यात्यतो भूस्थैरुच्यते प्रगतिः शनैश्चरो नक्षत्रांतरं प्राप्तः एवं सर्वग्रहाणां योज्यम्। अन्यथा नक्षत्रग्रहाः सर्वे एव खस्थाः पदार्थाः तत्र ग्रहाणां युगपद्गतिद्वया संभवस्यात्। यतो गतिर्नाम वपु व्यापारः पूर्वापरयोश्च विरुद्धौ वायू एकस्यैव पदार्थस्या काशस्थितस्य तुल्यकालं प्रेरणाद्वयं कुरुत इत्येतदपि न शक्यते वक्तुम्। य एव बलवान् स एव स्वस्थायां दिशि नयति। मूर्तिमदाधारवर्जितत्वाप्तदार्थस्य ग्रहादेः अस्ति मूर्तिमदाधारो यत्रासौ स्थितो यातीति चेत्तदपि न। यदि स्यात्तदस्यावयवे व्यवधायकः स्यात्। दृश्यन्ते च ज्योतिष्मंतः। पदार्थाः तस्मात्प्रथमपक्षे यदुक्तं कुलालचक्रा स्थिताः कीटा इव महानदीप्रवाह पतिताः पुरुषा इवेति तदुक्तमाधाराभावादयंह पूर्वेण च देशान्तरप्राप्तिरस्मात्पक्षे च युज्यत एव नैवं भवत्पक्षेपि दोषा विद्यंते तत्रैको वक्रासम्भवात्। यतो नक्षत्रेभ्योर्वाग्यो ग्रहः स्थितः स तावत्प्राग्गतिः स च नक्षत्रादवलंबितः पश्चाद्गतिः सवक्री कथं भवत्युभयताम्। अथैवं भणसि यदा नक्षत्रेभ्य उपरिग्रहो भवति। तदा तेन नक्षत्राणि जीयंते जितानि चावलंबंते पूर्वेण स च पश्चादुपलभ्यते इति। तदपि न शक्यते वक्तुम्। यतो नक्षत्रेभ्य उच्चतरो ग्रहः कदाचिदपि न भवति। नियतत्वाद् ग्रहभ्रमणप्रदेशस्य अन्यच्च वक्रीग्रहो भूमेरत्यासन्नो भवति। योजनकर्णेऽपि तस्यातिलघुर्भवति, मानमपि बिंबस्य महद्भवति अतः परमवक्रे स्थितो ग्रहः, अन्यकालाद्भूमेर त्यासन्नो भवति, न वैवमस्मिन्सदा पश्चात्गतिक्षे प्रतिपादयितुं शक्यते। अतोऽयमपि सदोषः पक्षः अपरो ऽपि दोषः, त्वया तावदस्योपर्यधो भावेन ग्रहाणां स्थितिरभ्युपगता। तत्कथं तुल्यावलंबनम्। योजनगतं प्रदेशभेदाद्वायुभेद स्वोक्त एव। स च नेह यस्त्वबलंबनभेदः स लिप्तागतो यतो वृत्तगत्याग्रहाः परिवर्ता कुर्वंते। तच्च वृत्तं दूरस्थंस्य महद्भवति निकटस्थस्याल्पं तस्माद्द्वितीयोऽपि दोषः परिहार्यः। अन्येऽपि दोषा अनया दिशायोज्याः इत्यनयोः पक्षयोः प्रथमः पक्षः शोभनोऽप्यतो लघुकाराग्रहणगतिरुपलभ्यते।

तस्माभिरूपर्यधः पूर्वापरदक्षिणोत्तरेषु गतिः षट्पक्षाः उत्पद्यंते तेषां षण्णां गति पक्षाणां पूर्वगमन एव ग्रहाहलंबनयुक्तिः, नान्येषु उपलभ्यन्ते च सर्वा एव गतयः ताश्च गमनक्रियामंतरेण न सम्भवति। तस्मात्स्वव्यापारकृता ग्रहाणां गतिः प्राची। अपरा च प्रवाहानिलजनिता भूम्यावर्तजनिता वा भपंजरस्य तुल्यरूपत्वान्नबोध्यम्। यथा च परमार्थिकाग्रहस्य गतिः तया स्फुटगतिवासनायां नीचोच्चमंद शीघ्रवृत्तद्वारेणाचार्य एव वक्ष्यति। कक्ष्यामण्डलमध्यं भूमध्य इत्यादिना ग्रन्थेन वयमपि तत्रैव विस्तरेण प्रतिपादयिष्याम इति। इदानीमयं भगणकलापरिणाहस्य व्यासार्धानयनमाह—

यन्मूलं तद्वचसो मण्डललिप्तकृते दशहृताया।
तस्यार्धं व्यासार्धं मण्डलकर्णं प्रमाणार्थम् ॥१५॥

वास०—मण्डललिप्ता भगणलिप्ताः खखषध्वना इत्यर्थः। तासां कृतिवर्गः तस्याः कृतेः किं भूतायाः दशहृतायाः यन्मूलं तद्वचनुः तस्य व्यासस्यार्धं भगण परिणाहेति। स्वयोजनकर्णप्रमाणार्थः तेन स्फुटयोजनकर्णानयने त्रैराशिक विधिरित्यर्थः। तद्यथा मंडललिप्ता २१६०० आसां कृति दशभक्ता ४६६५६००० तस्याः पदं ६८३० एष व्यासस्यार्ध ख ३४१५ योजनाकर्ण स्फुटी करणार्थं न

७१००	३५५०
१३६६०	१३६६०

नुच भगणकालानां (र्धं ख) एतदेव व्यासमुनिरदा इति युक्तमित्युक्तभिति। आशकां परिहरति—

भगणकला व्यासार्धं भवति कलाभिर्यतो न सकलाभिः।
ज्यार्धानि न स्फुटानि च ततः कृतं व्यासदलमन्यत् ॥१६॥

वास०—भगणकलाभ्यो यद्व्यासार्धं तत्सविकलं ततश्च ज्यार्धानि कल्पमानानि वा न स्फुटानि कल्पयितुं यांत्यतः फलनाशभयादन्यद्व्यासार्धं मयाकल्पितम्। फलं चापगतं तुल्यमेव योजनकर्णाश्च स्वकक्षा भगणकल्पनया कल्पिताः ते च भगणव्यासार्धेन सह सम्बध्यंते। शेषं गणितकर्म चाभीष्ट व्यासार्धेनापि न नाशं याति। गताज्या अपि तदनुसारेणेत्यर्थः। सामान्य गोलप्रकरणम्।

अधुना स्फुटगतिवासना प्रदर्श्यते। तत्र तावन् ज्या प्रदर्शनार्थमार्यांद्वयमाह—

राश्यष्टांशेर्ज्यांकान् पदसंधिभ्यः क्रमोत्क्रमान् कृत्वा।
बध्नीयात्सूत्राणि द्वयीद्वयोर्ज्यास्तदर्धानि ॥१७॥

ज्यार्धानि ज्यार्धानां ज्याखंडान्यन्तराणि तान्येव।
व्यस्तान्यन्त्या दथवेषुरुत्क्रमज्या धनुस्ताभ्याम् ॥१८॥

वास०—राशीनामष्टांशा राश्यष्टांशाः भचक्रस्य षण्णवतितमा अंशा इत्यर्थः। तेषां कान्कृत्वा क्रमोत्क्रमान् दशसंधिभ्यः पदानां संधयः पदसंधयः तेभ्यो राशित्रयाद्राशित्रयादित्यर्थः ततो बन्धीयात्सूत्राणि द्वयोर्द्वयो रेवं कृते ज्या भवन्ति, एतदुक्तं भवति। समायामवनौ खमुनि रदांगुलसंख्येन कर्कटकेण वृत्तमालिखेत् तत्र पूर्वापरादक्षिणोत्तरा च द्वे अपिःरेखे समे कुर्याद्यथा तच्चतुर्धा भवन्ति तानि चत्वारि तत एकैकस्मिन्पदे राशित्रयं परिकल्प्यचिह्नानि कुर्यात् तदेकैकस्मिन् राशौ राशावष्टावष्टौ चिह्नानि कुर्यात्। एवं षण्णवति चिह्नानि सकले वृत्ते भवंति। ततः पूर्वस्मिन् भागे पूर्वपरायाम्योत्तररेखाया उभयपार्श्वस्थयोश्चिह्नयोः सूत्रं प्रसार्यं रेखां कुर्यात्, सा प्रथमा ज्या भवति। मनुयमला द्विगुणा भवंतीत्यर्थः, एवं तदनन्तरोभय पार्श्वचिह्नयोः सूत्रं प्रसार्य रेखां कुर्यायावच्चतुर्विंतिश्चतुर्विंशे सूत्रे खमुनिरदा द्विगुणा भवति। तत उक्तोत्क्रमेणानंतरं चिह्नयोरूभयपार्श्वस्थयोस्तावत्सूत्राणि प्रसार्य रेखाः कुर्याद्यावदपरा दिक्। एवमष्टचत्वारिंशज्जीवा भवंति। तदर्धानि ज्यार्धानीति तासां ज्यानामर्धांति भवंनि। सप्तचत्वारिंशरता रेखाभिः मध्यमायाः साधारणत्वादर्धज्यामनुयमला मुनियमवेदा इत्यादीनि एवं षण्णवतिर्ज्यार्धानि सकले वृत्ते भवंति, ज्यार्धानां ज्याखण्डान्यंतराणि तेषां ज्यार्धानां प्रत्येकमेकैक स्यानंतरज्यार्धे सहांतरे कृते यद्भवति। तज्याखंडकं भवति एवं सर्वज्यार्धानानां चतुर्ष्वपिप्रदेशेषु षण्णवतिर्ज्याखंडकानि भवंति। क्रमोत्क्रमेण यथा प्रथमं ज्यार्धमनुययलाः २१४ द्वितीयं च मुनियमवेदाः ४२७ अनयोरंतरं २१३ एतज्ज्याखंडकमेवं यावत्सर्वत्रां ज्याखण्डकं सप्त व्यस्तानां तावदथवेषुरूत्क्रमज्या तान्येव ज्याखंड़ानि व्यस्तानि यिपरीतानि। जीवातः प्रभृति यच्चतुर्विंशत्या ज्यायाः सम्बंधिज्याखंडं तदुक्तमज्याकरणे प्रथमं भवत्येवं त्रयोविंश द्वितीयमित्यादि तावद्यावत्प्रथममंयं भवति। अथवा क्रमेण प्रथमज्यामापः शरस एवं प्रथमज्यार्धमुक्तमज्याकरणे द्वितीया द्वितीयं तृतीयास्तृतीययित्यादि तावद्वचा सार्धं धनुस्ताभ्यां तस्या क्रमज्याया उक्तमज्यायाश्च चापं तुल्यमेव। यत एवमुत्तर दिग्भागा दक्षिणदिग्भागं यावदष्टाचत्वारिंशज्याः' तदर्धानि ज्यार्धानितेषां मंतराणि ज्याखंडकानि क्रमणैव योज्यम्। एवं भूमौ दृग्गोले च अपमण्डलेः तु मेषतुलादौ क्रमेण ज्या कर्कटमकरादावुत्क्रमेण। एव ज्यास्वरूपं प्रदर्श्याधुना अष्टादशषोडश ज्यार्धानामुत्पत्तिं प्रदर्शयन्नाह—

एकद्वित्रिगुणाया व्यासार्धकृतेः पृथक् चतुर्थेभ्यः।
मूलान्यष्टद्वादश षोडशखंडान्यतोऽन्यानि ॥१९॥

वास०—एकगुणाया व्यासार्धकृतेश्चतुर्भागान्मूलं···अष्टक्रमज्याखंडं भवति, द्विगुणायाः व्यासार्धकृतेश्च·····मूलं···द्वादशज्याखंडकं भवति। त्रिगुणायाश्च अनेनैव विधिना षोडशं ज्यार्धं भवति। अत्रेयं वासना अष्टमी जीवराशिद्वयस्य भवति सा च व्यासार्धतुल्या, यतो वृत्तक्षेत्रमध्ये यावत्षट्समत्राश्च क्षेत्राण्याख्यंते, तावद्राशिद्वये व्यासार्धतुल्या ज्या भवति सर्वमेतद्यथा लिखिते वृत्तक्षेत्रे प्रदर्श्य वक्ष्यति च ज्यार्धानि वृत्तपरिधेः षष्ठचतुर्थत्रिभागानामिति। उक्तं च परिधेः षट्भागज्याविष्कंभार्धेन सा तुल्येति। तदत्र यैव व्यासार्धकृतिः, सैवाष्टभ्या जीवायाः कृतिः ज्यार्धानयने च कृतेश्चतुर्भागमूलं गृह्यत इत्युपपन्नम्। यतः समचतुरश्रो वर्गः, उक्तं च वर्गः समचतुरश्रः फलं च सदृशद्वयस्य संवर्ग इति अथवाष्टमे समुत्पन्ने षोडशं ज्यार्धकोटिः, यतस्तदवलंबाकर्णस्थित व्यासार्ध तुल्ये भुजे भूमेश्च स्वावाधावर्गोनाद्भुजवर्गान्मूलमवलंब इत्यनेन तत्प्रमाण ज्ञान व्यासार्धकर्णः कृतेः कोटिकृतिं विशोध्य मूलं भुजः अष्टमं ज्यार्धः यः स तत्र क्षेत्रमयनचतुरश्रं भवति द्वादशीं च जीवा राशित्रयस्य भवति। सा च परिधि चतुर्भागज्यातया समचतुरश्रं क्षेत्रमुत्पद्यते। तत्र च व्यासतुल्यः कर्णद्वादशी जीवा तुल्ये कोटिभुजे तयोश्च वर्गयोगः व्यासवर्ग समः कर्णयोगः, उक्तञ्च। यश्चैव भुजावर्गयुतः कोटिवर्गश्च कर्णवर्गः स इति कर्णवर्गात्कोटिवर्गमपास्य व्यासवर्गस्य व्यासवर्गस्यार्धमवशिष्यते। व्यासार्धकृतिश्च द्विगुणा तावतैव भुजवर्गेऽपि तावानेव द्वादशी जीवावर्गश्च ज्यार्धानयने ज्यावर्गचतुर्भागान्मूलं गृह्यत इत्युपपन्नम्। षोडश्या अपि जीवाया भुजरूपाया व्यासः कर्णः अष्टमी जीवा कोटिरेवमेतदायतचतुरश्रं क्षेत्रमष्टमी जीवा कोटिव्यासार्धं तुल्यातस्य एव वर्गव्यासवर्गादपास्य त्रिगुणव्यासार्धकृतेरवशिष्यते। पादोनः कर्णवर्गः षोडशी जीवनवर्गश्च म एवेत्यतश्चतुर्भाग मूलं षोडशं ज्यार्धं भवत्येवं पूर्वलिखितः वृत्तक्षेत्रे ज्यार्धं रेखाभिः सार्धं प्रदर्शयेत्। अतोऽन्यानि अत उक्तात्प्राकारादन्यानि शेषाणि ज्याखंडानि भुजकोटिकर्णकल्पनया प्रदर्शयितव्यानि। कथमिति चेत्प्रतिपादनायार्यात्रयमाह—

तुल्यक्रमोत्क्रमसमज्याखंडकवर्गयुतेश्चतुर्भागम्।
प्रोह्यानष्टं व्यासार्धवर्गतस्तत्पदे प्रथमम् ॥२०॥

तद्दलखंडानि तदूनजिनसमानि द्वितीयमुत्पत्तौ।
कृतयमलैक दिगीशेषु सप्तरसगुणनवादीनाम् ॥२१॥

एवं जीवाखंडान्याल्पानि बहूनि वाद्यखंडानि।
ज्यार्धानि वृत्तपरिधेः षष्ठचतुर्थं विभागानाम ॥२२॥

वास०—तुल्यस्य धनुषः क्रमोत्क्रमाभ्यां ये समज्याखंडके द्वितीयचतुर्थादिके। तयोः खंडकयो वर्गात्तुल्यक्रमोत्क्रमज्याखंडकवर्गौ तयोर्वर्गयोर्युतिः तस्यायुतेश्च-

तुर्भागः, तं प्रोह्यानष्टं कुत इत्याह सार्धं वर्गतः तत्पदे ताभ्यां पदे तत्पदे। प्रथममेकं पदमनष्टाद्राशेः अनष्टोनाद् व्यासार्धवर्गद्वितीयं पदं प्रथमं तद्दलखंडानि अनष्टं पदं यत्तद्यावत्संख्यायाः ज्यायाः क्रमोत्क्रमज्ञातं तदर्धं संख्यं ज्यार्धं भवतीत्यर्थः। यदि द्वादशेन क्रमज्याखंडेन कर्मकृततत्प्रथमं भवत्येवं सर्वत्र समखंडककर्म नियोज्यम्। अत एव तत्र खंडानीति बहुवचननिर्देशः कृतः। द्वितीयं यत्पदं तदूनजिनसमानि प्रथमपदाद्यत्खंडकमुत्पन्नं तत्संख्या चतुर्विंशतेरपास्या शेषसंख्या समखंडकस्योत्पत्तिर्भवतीत्यर्थः। एवं प्रथमेनोत्पन्नेन द्वितीयोत्पत्तिः सर्वत्र ज्ञेया बहुवचनात्तदूनजिनसमानीति द्वितीयं पदं योज्यम्। उत्पत्तौ कृतयमलैकदिगीशेषु सप्तस्य गुणवादीनाम्। अयमर्थः स्पष्टतरो विवृते तद्यथाक्रमेणाष्टमज्याखंडकोटिः रसश्च स एवाष्टम्याजीवायास्ततो भुजकोटिवर्गयोगेन तु भागमूलं कर्णार्धं भवति। तदेव पंचदशानां भागानां ज्याखंडको भवति। चतुर्थज्यार्धमित्यर्थः पुनरपि तद्भुजकोटि वर्ग योग चतुर्भागं व्यासार्धकृतेः संशोध्य शेष पदं तदूनजिनसमं विंशतितमं ज्याखंडकं भवति। यतश्चतुर्थज्याखंडकं भुजाविंशतितमं कोटिः व्यासार्धकर्णस्तस्मादुपपन्नम्। एवं यथाष्टमे ज्ञाते चतुर्थं साधितं विंशं च। एवं चतुर्धा द्वितीयं द्वाविंशं च द्वितीयं प्रथमं त्रयोविंशं च। एवं विंशाद्दशमं चतुर्दशमं च एकादशं त्रयोदशं द्वाविंशत्। दशमात्पंचमं च एकोनविंशतितमं च चतुर्दशात्सप्तमं सप्तदशं च एवं चतुर्दशज्याखंडकान्यष्टमात्। तथा द्वादशात् एवमष्टादशं च अष्टादशान्नवमं पंचदशं च षष्टात्तृतीय मेवं विंशं च। एतानि षट्ज्याखंडानि द्वादशात्। एवं विंशतिपूर्वाणि अष्टम द्वादश षोडशानि व्यासार्धं चेत्येवं चतुर्विंशतिर्ज्या खंडकानि प्रदर्शितानि ततः उक्तम्, कृतयमलैक दिगीशेषु सदा गुणरस नवादीनाम्। कृताधः यमलौ एकः १ दिक् १० ईशाः ११ इषवः ५ सप्त ७ गुणाः ३ रसाः ६ नब ९ तथा चतुर्थे उत्पन्ने द्वितीयं द्वितीये च प्रथमं चतुर्थे विंशतितम्। ततश्च दशमं द्वितीये द्वाविंशं ततश्चैकादशमित्यादि प्रदर्शितमाचार्येणास्माभिरपि विस्तरतो व्याख्यातम्। एवं जीवखंडानि अनेन प्रकारेण ज्याखंडान्युत्पाद्यानि स्वल्पानि च बहूनि वा। अथवाऽ नया वृत्तक्षेत्र वासनया चतुर्विंशति खंडान्युपपाद्यानि स्वल्पानि बहूनि वा। अथ यानि च खण्डानि यतः अष्टम द्वादशानि यान्युक्तानि, तानि ज्यार्धानि वृत्तेः परिधेः षड्भागस्य ज्यार्धमष्टमखण्डकम्। चतुर्भागस्य द्वादशं ज्यार्धं त्रिभागस्य षोडशं ज्यार्धं एतच्चास्माभिः पूर्वमेव प्रदर्शितम्। उदा० व्यासार्धकृतिः खशून्यनवयमनवरसांवरशशिनः १०६९२९०० एक द्वित्रिगुणाः १०६९२९००।२१३८५८००।३२०७८७०० पृथक् क्रमेण चतुर्भागा मूलानि ।१६।३५।२३१९।२८३२। एतान्यष्टद्वादशषोडशखण्डानि। शेषाणां तद्यथाष्टमम्। ज्याखण्डक्रमेण उत्क्रमेण। ४३८। अनयोर्वर्गयोग चतुर्भागोनष्टसंज्ञः ७१६२६७ अस्मान्·····मूलं ८४६। इदं चतुर्थे ज्याखण्डमनष्टं व्यासार्धवर्गादपास्य शेषं ९९५६६३३ अस्य मूलं ३१५९ इदं विंशं ज्याखण्डमेवं

सर्वत्र। इदानी मष्टाद्वादश षोडखण्डैः सिद्धैः शेषाणामानयनं प्रकारां तरेण प्रवर्शन्नार्यामाह—

उत्क्रमसम खंडगुणाद्व्यासादथवा चतुर्थभागाद्यत्।
कृत्वोत्क्रखण्डकानि ज्यार्धानयनं लघ्वस्मात् ॥२३॥

वास०—उत्क्रमेण समसंख्यं खंडं तदुत्क्रमसमखंडम्॥ तेन व्याप्तं खवेदशररस संख्यं सगुणज्या ततस्तस्माच्चतुर्भागो ग्राह्यः। स च तुल्य क्रमोत्क्रम समज्या खंडकवर्गयुतिचतुर्भागेन तुल्यो भवतीत्यर्थः। एतदुक्तं भवति। अष्टमस्य क्रमज्याखण्डस्यभूताग्निरसशशांक तुल्यस्योत्क्रमेण समसंख्यमष्टममेव खंड वसुगुणवेदसख्यम्। ४३८ अनेनायं व्यासः ६५४० गुणितो यातः २८६४५२० अस्य चतुर्भागा ७१६१३० एतदनष्टं व्यासार्धवर्गादपास्य शेषं खमुनिनगरसागनवनंदा ९९७६७७० प्रथमान्मूलं चतुर्थज्याखंडं ८४६ द्वितीयात्पदं विशं ज्याखंडं ३१५९ एतच्च कृत्वाष्ट द्वादशषोडशा खंडानि कर्मकर्तव्यं यतश्चतुर्भागाद्यं यत्कर्म तत्प्रागुक्तेन समं कार्ययित्युक्तम् अथवानेन प्रकारेण ज्यार्धानयनम्। एवं द्वादश षोडशयोरपि ज्ञेयं ज्यार्धानयनं न लघ्वस्मादिति बहुभिरप्चार्यैं ज्यार्धानयनानि बहुप्रकाराण्युक्तानि किंत्वतोऽन्यल्लघुतरं नास्तीत्यर्थः। अत्रेयं वासना उत्क्रम खंडेन यदा व्यास ऊनीकृतः तेनैव निहन्यते। तदोत्क्रमखंडसमस्या क्रमज्यावोत्क्रम खंडसमस्य क्रमज्या खंडस्य च वर्गो भवति खंडस्य तत्रच वर्गो भवति। ···तत्र चो···मखंडं वर्गा योज्यचतु···ग्रहीतुं यु...अतश्रो···ण सकल···व्यासः सं···णितः उत्क्रम···खंडने···वर्ग युति स्तयो भवति क्रमोत्क्रमखंडयोः यस्माद्येनैवोनस्तेनैव यदा व्यास संगुण्यते तदा गुणकारो न। व्यासार्धगत्या हीनो व्यासार्धवर्गो भबति, गुणकारकृतिश्चात्रोत्क्रमखण्डककृतिः सा च पुनरपि योज्या भविष्यतीति कृत्वा क्रमज्यार्धकृतेः सकल एव व्यास। संगुणित उत्क्रमखण्डेन ततश्चतुर्भागेन पूर्ववत्सर्वमुपपन्नम्। उत्क्रमखण्डेन गुणो व्यासश्च क्रमज्याखण्डस्य वर्गः कथं भवतीति चेत्तत्रायं परिहारः राशेरिष्टयुतोनाद्वध इति वर्ग प्रकारः। सर्वमेतद्वृत्ते यथा लिखिते प्रदर्शयेदिति। ज्याप्रकरणम्॥

इदानीं सर्वग्रहाणां मन्दशीघ्रफलसंस्कारेण यत्स्पष्टीकरणं स्फुटगतौ प्रदर्शितम्। तत्रकारणमार्याः प्रदर्शन्नाह—

कक्षामंडलमध्यं भूमध्ये मध्यमः स्वकक्षायाम्।
अनुलोमं मंदोच्चात्प्रतिलोमं भ्रमतिशीघ्रोच्चात् ॥२८॥
नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये तद्भ्रमति मध्यमः स्वोच्चात्।
तत्परिधौ प्रतिलोमं मंदोच्चाद्भ्रमति शीघ्रोच्चात् ॥२५॥
अनुलोमं मध्यसमं भूस्थः पश्यति यतो न कक्षायाम्।
स्पष्टं तन्मध्यान्तरमृणं धनं वा ततो मध्ये ॥२६॥

वास०--कक्षाया मंडलं कक्षामंडलमथवा कक्षैव मंडलं कक्षामंडलं तस्य मध्यः मन्त्र। तद्भूमध्ये स्वकक्षया यदंतरोक्त कक्षामंडलं तत्र मध्यमो भवति। अनुलोमं मंदोच्चार मंदोच्चभागावधेरनुलोमे न भ्रमति मंदोच्चं जित्वाग्रतो याती-त्यर्थः, प्रतिलोमं भ्रमति शीघ्रोच्चात्। शीघ्रोच्चभागावधेः तु पुनः प्रतिलोमेन भ्रमति। शीघ्रात्पश्चादवलंबते इत्यर्थः। नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये तद्भ्रमति नीचोच्चं च नीचोच्चेति यत्र वृत्ते गृहस्योत्पद्यते। तन्नीचोच्चवृत्तं कक्षामंडलं प्रति मंडलयोरन्तरतुल्येन व्यासार्धेन यद्वृत्तमुत्पद्यते तदित्यर्थः। तच्चैकं मंदनीचोच्च-वृत्तं द्वितीयं शीघ्रनीचोच्चवृत्तं तयोर्मध्यं नीचोच्चवृत्तमध्यं तद्भ्रमति मध्ये यदुक्तं कक्षामंडलोमं मध्यम इति। प्रागार्यायां नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये स्थितं तद्भ्रमति न तु पुनः ग्रह इत्यर्थः। ग्रहस्तु पुनः स्वोच्चतत्परिधौ प्रतिलोमं मंदोच्चात्स्वो-च्चावधेस्तस्यैव परिधौ मंदवृत्तस्य प्रतिलोमं विपरीतं भ्रमति स्वप्रतिमंडले च प्रदेशान्मंदोच्च नीचवृत्तं यावद्ग्रहाभिमुखं नीयते। कक्षामंडले यावन्मध्यं कृत्वा तावन्मंदनीचोच्चवृत्तपरिधिस्थितोऽवलंबायमानः प्रतिलोमं दृश्यते भ्रमति शी-घ्रोच्चात्तु पुनरनुलोमं यदुक्तं कक्षामंडले प्रतिलोमं शीघ्रोच्चतच्छीघ्रनीचोच्च-वृत्तमध्यं न ग्रहो ग्रहस्तत्परिधौ भ्रमत्यनुलोमं। स्वप्रतिमंडलोच्चप्रदेशा कक्षा मंडले मध्यं कृत्वा शीघ्रोच्चनीचवृत्तं ग्राहाभिमुखं प्रतिलोमं यावदानीयते तावत्तत्परि-धिस्थितो ग्रहोऽनुलोमो दृश्यते। यत एवं मध्यमे संग्रहं भूस्थो द्रष्टा स्वकक्षायां स्पष्टं न पश्यति, ततो मध्ये ग्रहे धनमृणं वा क्रियते। यस्मात्परमार्थिको ग्रहः कक्षा मंडले न भ्रमतीति। अयमर्थोतिप्रपंचेन मया व्याख्यायते। तत्र तावत्समायामवनौ व्यासार्धं कल्पितेन कर्कटकेन वृत्तमालिखेत्ततः कक्षामंडलं तत्केन्द्रं च भूगोल-मध्यं तस्यं मंडलस्यार्धावगाहिन्यौ पूर्वापर दक्षिणोत्तररेखे कुर्यादेवं च कृते चत्वारि पदानि भवन्ति। तत एकैकस्मिन्। पदे राशित्रयं (राशित्रयं) प्रकल्पचिह्नानि कुर्यादेकैकस्मिन्। राशौ त्रिंशद् भागकल्पनां कृत्वा सर्वत्र चिह्नानि कारयेत्। एवं पदराशिभागकल्पते कक्षामंडले पूर्वतः केन्द्रान्मेषा-दयो राशयस्ततो मेषादेरारभ्य यत्र यत्र राशौ भागे लिप्तायां च स्वमंदोच्चं वर्तते। तत्र चिह्नं कृत्वा तस्मात् चिह्नाद्भूमध्यप्रापिसूत्रं नीत्वा रेखां कुर्यात्। यतो भूमध्यात्तस्यामेव रेखायां प्रतीपं स्वमंद परमफलज्यया कक्षाव्यासार्धपरिण-तया मितं सूत्रं निदध्यात्। यतस्तावत्स्वमंदोच्चनीचवृत्तव्यासार्धं यत्र सूत्रं समाप्तं तत्र केन्द्रं विरचय्य कक्षामंडल तुल्यव्यासार्धेन वृत्तमालिखेत्। तन्मंद-प्रतिमंडलं यत आचार्येणैवोक्तम्। स्फुटगत्युत्तरे कक्षामंडलतुल्यं प्रतिमंडल-मध्यमवनिमध्यात्खे तत्स्वोच्चनीचवृत्तव्यासार्धेऽभिमुखमुच्चस्य। अभिमुखमुच्च-स्येत्यस्यार्थः। अत एव मंद प्रतिमंडल केन्द्रात्पूर्ववदुत्तर रेखानुसारेण व्यासार्ध-तुल्यं सूत्रं नीत्वा प्रतिमंडलपरिधिं प्रापयेत्तत्र प्रदेशे प्रतिमंडलस्य परमोच्चता तत्रोच्चव्यपदेशः अनया रेखया कक्षामंडले यः प्रदेशः स्पष्टः पूर्वमेव मंदोच्च-

चिह्नतस्तत्र प्रदेशे मंदनीचोच्च चिह्नवृत्तमध्यं तत्प्रतिमंडल चिह्नांतर व्यासार्धेन-वंशशलाकया तद्वृत्तं निर्माप्य तथा निदध्याद्यथा कक्षामंडले तद्वृत्तमध्यं भवति तत्सुदीर्घया प्रतिमंडलोच्चभूमध्यप्रापिण्या वंशशलाकया युक्तं कल्पयेत्। एवं मन्द प्रतिमंडलनीचोच्चवृत्तयोः संस्थानं ततो मेषादेरारभ्य कक्षामंडले यत्र देशे स्वशीघ्रं वर्तते राशिभागादिके तत्र चिह्नं कृत्वा तस्माच्चिह्नाद्भूमध्यप्रापि सूत्रं प्रसार्य रेखां कृत्वा ततो भूमध्यात्तथैव रेखया पुनः। स्वशीघ्र परमफलज्या-तुल्यं तद्वृत्तपरिणतं सूत्रं प्रतीपं निःसार्याग्रं चिह्नं कुर्यात्। तच्छीघ्र प्रतिमंडल-मध्यं तन्मध्यं कृत्वा कक्षामंडलव्यासार्धेन वृत्तमालिखेत् तच्छीतप्रतिमंडलं, ततः शीघ्रप्रतिमंडलमध्यात्पूर्व वदत्र रेखानुसारेण व्यासार्धं तुल्यं सूत्रं प्रतिमंडलपरिधि-प्रापयेत्। तत्र शीघ्रप्रतिमंडलस्य परमोच्चता तत्कक्षामंडलांतरं शीघ्र परम फलज्या तत्तुल्येन व्यासार्धे वंशशलाकया शीघ्रनीचोच्चवृत्तं निर्मापयेत् सुदीर्घज्यावंश-शलाकया भूमध्यप्रतिमंडलोच्चप्रापिण्या युक्तं कल्पयेत्। ततः कक्षामंडले पूर्वमेव यत्र शीघ्रोच्चचिह्नं कृतमासीत्तत्र तस्य मध्यं वृत्तपंचकमपि षष्टिशतत्रयांकितं च कुर्यात्। कक्षामंडलमध्यं प्रतिमंडलशीघ्रप्रतिमंडलानि वंशशलाकाभिः छेदकेन वा कल्पानि नीचोच्चवृत्ते तु पुनः नरवंशं वंशशलाकामये दीर्घं शलाकया युक्ते च कार्ये यतस्तयोश्चलनात्फलब्यक्तिरेवं स्थिते फलोंपपत्तिदर्शनार्थमार्याद्वयमाह—

कोटिफलं व्यासार्धात्पदयोराद्यं तयोर्भवत्यु परि।
द्वितृतीयोर्यतोऽधस्तद्युक्तोनं ततः कोटिः ॥२७।
कर्णस्तद्भुज फलकृतिसंयोगपदं तदुद्धृता त्रिज्या।
भुजफलगुणिताप्तधनुर्गुणितेनैवं फलं शीघ्रे ॥२८॥

वास०—कोटि फलशब्देन नीचोच्चवृत्तकोटिरुच्यते। त्रैराशिकसिद्धा तद्गुणिते ज्ये भांशैर्हतेत्युक्तां यत्कोटिफलं व्यासार्धात् कक्षामण्डलत्पदयोराद्यं तयो र्भवत्युपरिवतः प्रथमचतुर्थपदे कक्षामण्डल परिस्थिते द्वितृतीये च पदे कक्षामंड-लांतः प्रविष्टतो व्यासार्धादधिकाकोटिराद्यं तयोर्नीचो वृत्तकोट्या द्वितृतीययो व्यासार्धान्न्यूना कोटिः तयैव सा प्रतिमण्डलकर्णस्य कोटिः भवतीत्यर्थः। तद्युक्तोनं ततो व्यासार्द्धं कोटिः मन्दशीघ्रकर्मण्योरपि भवतीति यावत्प्रतिमण्डलकर्णस्तु पुनस्तद्भुजफलं कृतिसंयोगपदंतदिति। स्फुटकोटेः परामर्षः तस्याः कृति भुजफल-शब्देन नीचोच्चवृत्तभुजज्योच्यते। तस्याश्च कृतिः तयोः संयोगपदं कर्णं भूमध्यपार-मार्थिक ग्रहयोरंतर तित्यर्थः तदुद्धृता त्रिज्या भुजफल गुणितेति। अत्र त्रैराशिक वासना यदि स्फुटकर्णस्यैक इति भुजो व्यासार्धस्य तावत्कक्षा मण्डलप्रदेशे ग्रह-फलज्या भवतीत्यर्थः। आप्तस्य धनुर्लब्धस्य चापं कार्यं तच्छीघ्रफलं भवति, गणितेनैवं फलं शीघ्रे, फलं केवलं वासनयाभिधीयते यावद्गणितेनैवोक्तमेवं मये त्यर्थः। नतु यैव शीघ्रं कर्मणि वासना, सैव मन्दकर्मणि तदिहमुच्यते। गणितेनैवं

फलं शीघ्रे इति मन्दकर्माण्यपि स्फुटकर्णेन फलानयनं युक्तं चात्राचार्येणोक्तमेतदाशंक्य परिहारार्थमार्यामाह—

त्रिज्याभक्तः कर्णः परिधिगुणो बाहुकोटि गुणकारः ।
असकृन्मांदे तत्फलमाद्यसमं नात्र कर्णोऽस्मात् ॥२९॥

वास०—त्रिज्याभक्तः कोऽसौ कर्ण इति किं भूत इत्याह-परिधिगुणः किं भवति बाहुकोटि गुणकार- मन्दप्रतिमण्डलप्रदेशे स्फुटपरिधिर्भवतीत्यर्थः । असकृन्मांदे मन्दकर्मणि तत्फलमाद्यसमं मध्यपरिधिकृतफलतुल्यमत्र त्रैराशिकद्वये यदि व्यासार्धमंडलस्यार्धं मन्दपरिधिः स्फुटकर्णो मण्डलस्य कइति ततो लघुंस्फुटपरिधिः तेन फलमानीय । ततो द्वितीयं यदि स्फुटकर्णप्रदेशे एतावत्फलं कक्षामण्डलप्रदेशे कियदित्यत्र प्रथमत्रैराशिके व्यासार्धं भागहारो द्वितीये गुणकारः स्फुटकर्णोऽपि प्रथमे गुणकारो द्वितीये भागहारः एवं सर्वेष्वेव नष्टेषु मध्यमपरिधिरेव गुणकारो भुजकोटिज्ययोः स्थित इत्यस्मात्कारणान्मंदकर्मणि कर्णो मया न कृत इति । तद्यथोक्तवत्कक्षामंडलमंदप्रतिमण्डलशीघ्रप्रतिमण्डलानां विनाशं कृत्वा ततो नीचोच्चवृत्ते स्वे स्वे स्थाने कक्षामण्डले च विन्यस्य ग्रहस्फुटीकरणवासना प्रदर्श्य मेषादेरारभ्य यत्र राशौ भागे लिप्तायां ग्रहो वर्तते तत्र चिह्नं कार्यम् । ततो मंदोच्चप्रदेशान्मंदनीचोच्चवृत्तग्रहाभिमुखं नयेत् । तथा च नयेद्यथा तद्वृत्तमध्यं कक्षामण्डलपरिधिमभुं च गत्वा ग्रहचिह्नित प्रदेशेति । तत्र स्थितस्य नीचोच्चवृत्तस्त तदुपरि केन्द्ररेखातस्यत्परिधिश्च पूर्वेणोच्चाद्यत्र संपातस्तत्र मन्दफलस्फुटोग्रहस्तत्र च तुल्या एव राशिभगणादयो भवंति । नीचोच्चवृत परिधिप्रतिमण्डलयोः प्रतिलोमानुलमोकृतो विशेषः तावदेव ग्रहोच्चांतरं प्रतिमण्डले केन्द्रं भवति । तत आद्ये पदे भुक्तस्य भुजज्याभोग्यस्य कोटिज्या यतः प्रतिमण्डलोच्चापेक्षया सर्वदैव दक्षिणोत्तरा भुजज्या । प्राच्यपराकोटिज्या भवति· छेद्यको द्वितीय च पदे च विपरीतं प्रथमवत्तृतीये द्वितोय चतुर्थे यतोर्धचक्राच्चक्राच्च शेषभागानां भुजज्या भवति द्वितीयचतुर्थयोरेवं प्रति मण्डलभुजाकोटिज्ये निष्पन्ने त्रैराशिकेन नीचोच्चवृत्तेन कियत्यावृति पृथग्भुजकोटि फले भवतः इष्टवृत्त इत्यर्थः । एवं स्थिते कोटिफलयुता त्रिज्या पदयोरित्यादिना स्फुटकर्णः प्राप्तः । तेन च शीघ्रकर्मवत्फलानयने प्राप्ते भुजफलमेवाचार्येण ग्रहफलमभिहितं तद्दोष परिहारा ये मयाचार्येण प्रणीता यतः प्रतिमण्डलानुसारेण परिधिः तेन प्रतिमण्डलभुजज्यागुणायितं युज्यते स च परिधिरसकृत्स्फुटकर्णं त्रैराशिकेन परिणमति । तत्कृतं फलं च पुनस्त्रैराशिकेन व्यासार्धेन परिणमत्यतः कक्षामण्डल परिधिनैव यद्भुजफलचापं तदेव ग्रहमन्दफलं भवति । मन्दस्फुटार्धं एव चन्द्रार्कौ पारमार्थिकौ दृक्समौ भवतः, भौमादीनां पुनर्मंदस्फुटग्रहशब्देन नीचोच्चवृत्तमध्यमुच्यते । अन्यथा स्थानद्वये ग्रहसम्भव एव तुल्य-

कालं स्यात्। एवं मन्दकर्माणि सर्वग्रहाणां ततः स्वस्थानाच्छीघ्रनीचोच्चवृत्तं प्रतिलोमकक्षामण्डलपरिधिममुंचतुमंध्यं यथा गच्छति तथानीय कक्षामण्डले मन्दफलसिद्धे प्रदेशे तन्मध्यं निदध्यात्। एवं स्थिते शीघ्रनीचोच्चवृत्तं प्रदर्शयेत्। तथा स्थितस्य शीघ्रनीचोच्चवृत्तस्य यत्र परिमण्डलेन सह संतापः स्वोच्च प्रदेशादपरतो नीचोच्चवृत्ताच्च पूर्वतः तत्र ग्रहः पारमार्थिकः यतः प्रतिमण्डले परिधौ मध्यम भुक्तस्फुट ग्रहो भ्रमतीति ततः प्रतिमण्डलभुजकोटि ज्ये कृत्वा ग्रहो भ्रमति, स्फुटगत्युत्तरे आचार्येणोक्तं प्रतिमण्डलस्य त्रैराशिकेन नीचोच्चवृत्ते परिणमय्य। ततः कोटिफलयुता त्रिज्येति वासनया स्फुटकर्णमानीयोक्तवद्ग्रहफलं कार्यम्। कक्षामण्डले एवं कृते दृक्तमो ग्रहो भवति। क्षयधनोपपत्तेश्च खेर्मदोच्चनीचोच्चवृत्तशलाकया कक्षामण्डले यः प्रदेश स्पष्टस्तत्र मध्यमो ग्रहः तद्वृत्तेन च प्रतिमण्डलपरिधिः यत्र स्पष्टः तत्र पारमार्थिको रविः। यतो मन्दप्रतिमण्डलोच्चरेखया यत्र प्रदेशे कक्षामण्डलं स्पष्टं तस्मादारभ्य नीचोच्चवृत्त शलाका स्पष्टदेशं यावद्यावंतो भागादयस्तावंत एव प्रतिमण्डलोच्चप्रदेशात्तत्परिधि नीचोच्चोवृत्तपरिधि संपातं यावत्। अतः स्फुटग्रहाद्यत् सूत्रं भूमध्यान् प्रति प्रसार्यं ते। तन्मध्यग्रहात्प्रथमे पदे पश्चिमेन याति, तत्रस्थं रवीन्द्वोः भूस्थो द्रष्टा पश्यत्यतः प्रथमे प्रतिमण्डले केन्द्रपदं तदंतरं विशोध्य। यतस्तत्रोपरि प्रतिमण्डल कक्षामण्डलात्तृतीये तु विपरीतं कक्षामण्डल स्योपरि स्थितत्वात्। द्वितीये च वासना। प्रथमवदर्धचक्रात् विशोध्य यतो भुजकोटिज्ये चतुर्थं पदे तृतीयवच्चक्रार्धशेषस्य यतो भुजकोटिज्ये, एवं चन्द्रस्यापि यथोपदृष्टैर्वृत्तैः सर्वं प्रदर्शयेत्। भौमादीनां पुनर्मंदकर्मणा यः प्रदेशः सिद्धो भवति। कक्षामण्डले तत्रशीघ्र नीचोच्चवृत्तमध्यं कृत्वा शेषं प्रदर्शयेत्। तत्र प्रथमे प्रतिमण्डल पदे धनं भवति, प्रतिमण्डलोच्चत्वं यतः पुरतस्तिष्ठति, अतः शेष पदेष्वपि वैपरीत्यं योज्यम्। मन्दवासना तु मन्दकर्माणि युक्ता केवलमुच्यते। एवं तत्त्वतो गणिते तु कक्षामण्डलाश्रयमेव केन्द्रः, तत्र च राशित्रये परमफलमागच्छति, युक्ता च नोपपद्यते, शीघ्रफलतुल्यवासनत्वात्। स्वल्पांतरत्वात्तु तथा न कृतमित्युक्तं शीघ्रफले तु कक्षामण्डल पदं व्यवस्थापयित ऋणधन रूपं प्रतिमण्डल पदं प्राप्तं यावत्स्वतः एव वर्धते ताभ्यांतरत्वात्। प्रतिमण्डलभुजकोटिज्ये दर्शिते यथा न्यस्तवृत्तेषु सर्वं दर्शमान स्वयमेवावगम्यते। मन्दकर्माणि प्रतिलोम मन्दनीचोच्चवृत्तपरिधिकेन्द्र भगणभोगेन ग्रहः पूरयति शीघ्र कर्माणि चानुलोमे न शीघ्रनीचोच्चवृत्तपरिधिः केन्द्रभगणभोगेन ग्रहः पूरियति। शीघ्रकर्माणि वानुलोमेन शीघ्रचोच्चवृत्तपरिधिकेन्द्रभगण भोगेन ग्रहः पूरयत्यतः सर्वं एवोदयास्तमयचक्रात्तु चक्रादयः प्रदर्श्याः। यदा रविसमसूत्रस्थो ग्रहः स्थितः तदापरमास्तमयप्रदेशात्प्रवेशनिर्गमौ स्वकालांशैर्योज्यौ। अर्धचक्रांतरितश्च परमे वक्रे ग्रहो यतः शीघ्रनीचोच्चवृत्तपरिधिवाधोवती भवत्यानुलोम्येन। तत्र प्राग्गति-

रिव लक्ष्यते। प्राग्गतिवासनापि तत्र घटत एव यत स्वगतितुल्येनाध्वना ग्रहः प्राग्गच्छन्नुपलभ्यते, ततोऽपि स्वगतेर्यद्येकदैवसिकमृणफल प्रतिमण्डलग्रहभूमध्य-प्राप्ति सूत्रवशात्कक्षा मण्डले महदुपलभ्यते ततः स्वभुक्तेः प्रतिमण्डलकक्षा मण्डलादभेदस्य यदांतरं सा तु वक्रभुक्ति शीघ्र- नीचोच्चवृत्तेः प्रदर्श्यम्। सर्वमन्द-नीचोच्चवृत्तेः पुनः प्रतिलोमो ग्रहो भ्रमति। तत्राधोवंत्यपि प्राग्गतिरुपलभ्यते ततो रविचन्द्रयोर्वक्राभाव इत्येवं स्वधिया नीचोच्चवृत्तयोर्धनर्णादिका वासना योज्या।

तत्रस्थग्रहभूमध्यप्राप्तिसूत्रवश्यात्तत्र च यदुक्तं। त्रिज्याभक्तः कर्ण इत्यादि प्रतिमण्डल कक्षामण्डलयोर्भुजफलस्य स्वल्पांतर प्रतिपादनपरं मन्द कर्माणि अन्यथा पुनः पुनः शीघ्र कर्माण्येतदेव स्यात्। न चैवं तत्र क्रियते, यदि क्रियते तद्बहुभागांतरं भवत्यतः स्वल्पांतर तत्कर्णो मन्द कर्मणि न कार्य इति। न तु चैक एव ग्रहः क एते मन्दोच्चशीघ्रोच्च पाताः। यदि परमाधिका तत्कथं ग्रहवन्नोपभ्यते, असत्यञ्चेत्काभुक्तिकल्पना तेषामित्यत्र परिहारमाह—

प्रतिपादनार्थमुच्चं प्रकल्पितं ग्रहगतेस्तथा पातः।
भुक्तेरूनाधिकता मानस्यं भवति कर्णवशात् ॥३०॥

वास०—प्रतिपादनार्थमुच्चं प्रकल्पितं ग्रहगतेः शिष्याणां पारमार्थिग्रहगत्यवगतये। नीचोच्चादिका कल्पना यतस्तद्वशात्पूर्वापरगतिर्द्रष्टुं सिद्धा भवति। तथा पात इति प्रतिपादनार्थमेव पातः प्रकल्पतो यद्वशाद्दक्षिणोत्तरा गतिः सिद्धा भवत्यतः परमार्थतया ग्रहण एव केवल इत्यर्थः। कथं चेत्कल्पत इत्याह—भुक्तेरूनाधिकतामानस्य च भवति कर्णवशात्। अयमभिप्रायोभीष्टदिनेऽभीष्टकाले यद्यादियंत्रेण ग्रहं विद्यात्, द्वितीयदिने तावत्येव काले विद्यात्। तत्रांतरमाकलय्य तत्परिधिना स्फुटभुक्ति कल्पयेत्। मध्यभुक्तिश्च स्वभगणभोगार्कसावनदिनैर्भपरिधिं खखषट्क न संख्यं विभज्य भवति ततो यदि स्वमध्यगते ऋणात्तदैव सिकी भुक्तिः तदा कक्षामंडलादुपरिग्रहः अधिका चेत्तदधोरविचंद्रयोः कर्णश्च ग्रहभूमध्यांतरं यतस्तद्वशादवगम्यते। एवं परमाल्पतां भुक्तेः परमधिवतां व लक्षयेत्। भगणभोगं यावद्गणभोगगत्यैव भवत्यतोवगम्यते। यद्यपि भुक्तिभेदात्कक्षामंडले न ग्रहः तथापि तत्तुल्ये मंडले ग्रहो भवति। भगणभोगयोः तुल्यत्वात्। मंद कर्णश्चात्यल्पभुक्तावति महान्। अतिवृहद्भुक्तावत्यल्पः परमंदकर्णं व्यासार्धांतरं परम फलतश्च मंदनीचोच्चवृत्त व्यासार्धं तद्वशादर्धांतरे फलभेदस्तत उच्चकल्पना युज्यते रविचन्द्रयोः कुजादीनां पुनः स्फुटमध्यभुक्तोरंतरं मंदशीघ्रकर्णवशाद्भिद्यते तत्र मंदकर्णेन रविवदंतरकल्पना सावाध्या शीघ्रकर्णवशान्महत्यंतरकल्पना सा च वैपरीत्येन योज्या अतस्तत्र शीघ्रोच्च मंदस्फुटग्रहयोरंतरं साध्यं कक्षामंडले। तच्च महति कर्णे स्वल्पं भवति। अल्पे च

महदतो मध्यभुक्तेरथाधिकं तंत्रांतरं भवति। यस्माद्बुधादय उपलभ्यंते, इत्यादि स्वधिया योज्यम् तत्कलोत्पत्तिवशाच्चकेंद्र भुक्तिरुपलभ्यते। तां ग्रहभुक्तौ संयोज्य शीघ्रोच्चभुक्तिर्भवति। मंदकेंद्र भुक्तिग्रहभुक्त्योरंतरं मंदोच्चभुक्तिर्न च शीघ्रमंदोच्चनीचे वस्तुभूत इत्यर्थः। एवं परमविक्षेपाद्यंते दक्षिणोत्तरयोर्विमंडलसिद्धिः। ततः परम विक्षेपस्यान्यात्रान्यदृष्टत्वीत्यातगते कल्पना यथा कर्णवशाद्भुक्ति कल्पना, एव मानवशादपि, तुल्यैवमत्राप्युच्चादि कल्पना युक्तावसाना तुल्यत्वात्। मंदशीघ्रकर्णयोरपि न केवल मुच्चादयः कल्पिता यावद्भपंजरभ्रमणं कल्पितमेव नः प्रतिभाति, ग्रहस्य युगपद्गतिद्वयासंभवात्। यदा तु पुनर्भुव आवर्तनं कल्पते। तदा भपंजरे स्थिरेपि प्रतिदैवसिकावुदयास्तमयौ संभवेतां ग्रहाश्चापमंडलविमंडलगतयः प्रणगतय एवं विमंडलवशाद्दक्षिणोत्तरापि गतिः सिद्धा भवति, भूयश्चावर्त्तावर्त्त्यहोरात्रेण क्षितिजे रविणा सह युज्यते। ग्रहश्चाग्रतोऽग्रतो याति वक्रादिवासना तुल्यैव, आचार्यार्यभट्टेनापि भू भ्रमणमभ्युपगतम्। यतो दशगीतिकासूक्तम्। प्राणेन कलां भूरिति, तथार्याष्टशते, अनुलोमगतिर्नैस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्। अचलानि भानि तद्वत्समपश्चिमगानि लंकायामिति। लोकभयाद्भास्करादिभिरन्यथा मत्वा इयमार्या व्याख्याता। न चात्र तत्त्वमबगन्तुं शक्यतेऽस्मदादिभिः किंतु स्वाभिप्रायो लिंगनाकृतेत्येवं स्फुटगतिबसने द्विशतः प्रदिशता तत्रैव प्रत्यार्यासूत्रं प्रदर्शयिष्याम इति स्फुटगतिवासना।

इदानीं रविचन्द्रग्रहणयोर्वासना प्रदर्श्यते। तत्र मानयने योजनकर्णाभ्यां प्रयोजनं तत्प्रसंगेन सर्वग्रहाणां योजनकर्णानयनमाह—

कक्षाव्यासार्धगुणा मंडला लिप्ता विभाजिता कर्णः।

वास०—कक्षेति जात्यपेक्षयैकवचनं व्यासार्धं ग्रहणेन भगणकला व्यासार्धं गृह्यते नखमुनिरदायत उक्तं योजनकर्णप्रमाणार्थं भगणकलाकर्णः तेनेष्टग्रहकक्षाव्यासार्धेन गुणमण्डललिप्ता गणकलाः ताभिर्विभाजिता किं भवति कर्णः भूमध्यं तत्कक्षामण्डलांतरे योजनात्मकं व्यासार्धं भवतोत्यर्थः। अत्र त्रैराशिकं यदि भगणकला तुल्ये परिणाहे रसचन्द्रकृततुल्यं व्यासार्धं तदिष्टग्रह कक्षातुल्ये किं भविष्यतीति फलं योजनकर्णम्। सर्वेषां कक्षाकर्णानियनम्। मया सिद्धा एव योजनकर्णलिखांते कर्णद्वयेन तद्यथा अर्केषु खेषु वसुषट्क मितोऽर्कः कर्णः चन्द्रखवेदयमचन्द्रशरैश्च कौजः। शून्यद्विवेदवसुवस्विनतुल्यसंख्योबोधस्तुनेत्रवसुरंध्रकृताष्टिसंख्या॥

रामाग्निमगलकृतार्कवसुप्रसंख्यैं जैवः सितस्य रसखाब्धिशशिद्विवेदाः।

अश्व्यष्टबाणखनवेंदुखनेत्रसंख्यः सौरोखे विनिहितः स्वरसैस्तु भानाम्। एते योजनकर्णा मध्यमा ग्रहनक्षत्राणामिति।

इदानीं योजनकर्णानांस्फुटीकरणार्थं द्वितीयमार्यार्धमाह—

स्वकलाकर्णेन गुणः कर्णस्त्रिज्याहृतः स्पष्टः ॥३१॥

वास०—स्वश्च सौकलाकर्णः स्वकलाकर्णः तेन गुणः को सो कर्णेनांतरप्रक्रांतौ मध्यमयोजनकर्णं इत्यर्थः। त्रिज्याहतः स्पष्टः व्यासार्धभक्तः स्फुटयोजनकर्णः। प्रतिमण्डलस्थ ग्रहभूमध्यप्रापी भवतीत्यर्थः। एवं सर्वेषां कर्णपुटीकरणम्। वासना चात्र त्रैराशिकोक्ता इदानीं भूरविशशिना योजनबिंबप्रमाणदर्शनार्थं स्वरूपप्रतिपादनाय चार्यामाह—

मृद्दहनजलमयानां विष्कंभो योजनैः क्विनेंदूनाम्।
शशिवसुतिथिभिर्यमपक्षशररसैः शून्यवसुवेदैः ॥३२॥

वास०—मृद्दहनजलमयानां यथासंख्यं क्विनेंदूनाम्, कुः पृथिवी इनो रविः इंदुश्चन्द्रः, कुश्चेनश्चेंदुश्चेति द्वंद्वः। तेषां विष्कंभो योजनैः मृन्मयी भूः प्रत्यक्षत एवास्माभिरुपलभ्यते। अग्निमयः सूर्यः सोऽप्यस्माभिः ताहगेवोपलभ्यते। यतोऽर्कदीधिति प्रतिबिबत्वेन चन्द्रदीधितयो यथान्यत्रापि जले पतिता अर्करश्मयः तदपि जलं रश्मिवत्कुर्वते तद्वदिहापि तेषां क्विनेंदूनां योजनैरेतावत्संख्यैर्विष्कंभः भूगोलव्यासः शशिवसुतिथिभिः शतैरेकाशीत्यधिकैः १५८१। रविगोलस्य व्यासोपमपक्षशररसैः षड्भिः सहस्रैः पञ्चभिः शतैःद्वाविंशत्यधिकैरित्यर्थः—६५२२। चन्द्रोगोलस्य व्यासः शून्यवेदैश्चतुर्भिः शतैरशीत्यधिकैरित्यर्थः॥४८०॥

इदानीं चन्द्रप्रदेशे भूछाया विष्कुंभस्य योजनात्मकस्यानयनार्थमार्यामाह—

कर्कव्यासांतरगुणमिंदुस्फुट कर्णमर्ककर्णहतम्।
प्रोह्य भुवो भूछाया विष्कंभश्चन्द्रकक्षायाम् ॥३३॥

वास०—कुश्चार्कश्च कर्कौ तयोर्व्यासौ कर्कव्यासौ व्यासयोरंतरं न्यासेत्। रविभूयोजन व्यासयोर्विशेष इत्यर्थः। तेन गुण इंदोः स्फुटकर्णचन्द्रमसः स्फुटयोजनकर्ण इत्यर्थः। अर्ककर्णेन हतोर्ककर्णहतः रविस्फुटयोजनकर्णेन विभक्त इत्यर्थः। अतः कर्कव्यासांतरगुण मिंदु स्फुटकर्णमर्क कर्णहतम्। स तं प्रोह्य कुत इत्याह भुवो भूव्या सहभूछाया द्विष्कंभश्चन्द्रकक्षायां चन्द्रकक्षाग्रहणेन चंवस्थानप्रदेशंदर्शयति। तेन चन्द्रपतिमण्डलप्रदेशे योजनात्मकी भूछाया व्यासो भवति इत्यर्थः। यतस्ततोधो महानुपरि च सूक्ष्म भूछाया व्यासो भवतीत्यर्थः। तद्यथा

भूव्यासा शशिवसुतिथयः १५८१ रविव्यासो यमपक्षशररसा ६५२२ अनयोरंतरं रूपकृतनववेदाः ४६४१ अनेनाभीष्ट दैवसिकं चन्द्रफुटयोजनकर्ण संगुणय्य रवियोजनकर्णेन विभज्यावाप्तं भू यासादस्माच्चन्द्राष्ट शरेंदुसंख्यात् ।१५८१। विशोध्य भूछायाविष्कंभो भवति। चन्द्रकक्षाप्रदेशे तत्प्रतिमण्डल इत्यर्थः। अत्र दीपछाया गणितवासना रविव्यासार्धेन प्रदर्श्या तद्यथा । यदि रविगोजनकर्ण-तुल्यछायया रविव्यासार्धभूव्यासार्धांतर तुल्या छाया कोटिर्लभ्यते। तत्स्फुट-शशियोजनकर्णतुल्यया कियतीतिलब्धं भूव्यासार्धस्य चन्द्रप्रदेशजभू छाया विष्कंभार्धस्य चांतरं तद्भूव्यासार्धादपास्य द्विगुणं कृत्वा चन्द्रकक्षाप्रदेशे भूछाया विष्कंभो भवतीत्यर्थः। आचार्येण भूव्यासार्धोनं रविव्यासार्धं द्विगुणं कृत्वा निबद्धं ततश्च यत्फलं तदपि सकलमेव भूव्यासाच्छोध्यते इति च निबद्धम्। अतः सूत्रार्थो वासनायां घटक इति अत्रार्यायां चन्द्रमन्दप्रतिमण्डलोपलक्षणार्थं-यतः स्फुटयोजन कर्णे कर्म प्रदर्शितम्। इदानीं भूछाया विष्कंस्य योजनात्मकस्य लिप्तीकरणमाह—

तद्गुणितं व्यासार्धं शशिकर्णहतं तमः प्रमाणकलाः।

स्वास०—तदित्यनंतरोक्तभूछायाविष्कंभस्य परामर्शः। तेन गुणितं तद्-गुणितं व्यासार्धतसचन्द्रकृतगुणसंख्यभगणकला व्यासार्धमित्यर्थः। शशिकर्ण-हतं चन्द्रमध्ये योजनकर्णेन हतं तमः प्रमाणकला भवंति। अत्र त्रैराशिक द्वयं यदि चन्द्रमध्ययोजन कर्णस्य व्यासार्धतुल्याः लिप्ता भवन्ति। तच्चन्द्रस्फुटयो-जनकर्णस्य कियत इति फलं स्फुटकला, कर्णः ततो यदि चन्द्रस्य स्फुटयोजनकर्णस्य चन्द्रस्फुटकला कर्णतुल्या लिप्ता भवन्ति। तदस्य स्फुटभूछाया विष्कंभस्य कियत्य इति। स्फुटयोजनकर्णप्रथमे गुणकारः द्वितीये भागहारस्तुल्यत्वान्नष्ट यो भूछाया विष्कंभस्य त्रिज्या गुणकारो मध्येन न कर्णभागहारः फलं लिप्ता रूपं तमः प्रमाणं चन्द्रमन्दप्रतिमण्डलप्रदेशे। अधुना रविं चन्द्रयोजनमानयोर्लिप्ता-नयनमाह—

एवं त्रिज्यारविशशि विष्कम्भगुणा स्वकर्णहता ।।३४।।

वास०—त्रिज्यारविशशिविष्कम्भगुणा रवियोजनमानेन मध्यमेनैकत्रगुणिता-न्यत्र चन्द्रयोजनमानेन स्वकर्णाभ्यां हता स्वस्फुटयोजनकर्णयो पृथक् पृथग्विभजनी-येत्यर्थः। एवं रविशशिनोर्मानि लिप्ता रूपे निरूपते इत्यर्थः। अत्र त्रैराशिकद्वयं यदि मध्ययोजन कर्णतुल्यैर्योजनैः व्यासार्धतुल्या लिप्ता लभ्यन्ते तन्मध्यममानयोजनैः कियत्य इति लिप्तारूपं मध्यमानं लभ्यते। ततो द्वितीयं यदि मध्ययोजनकर्णे एता स्फुटयो योजनकर्णे कियन्मानं द्वितीयं व्यस्तत्रैराशिकं महति स्फुटकर्णे यदल्पं मानमल्पे च महत्तदात्र प्रथमे मध्यमयोजनकर्णो भागहारो द्वितीये गुणकारस्तु-

ल्यान्नष्टयोर्मध्यमयोजनविष्कंभस्य त्रिज्यागुणकारः स्फुटयोजनकर्णो भागाहारः फलं स्फुटमानलिप्ता रवे चन्द्रस्य चैवं मानान्यभिधायेदानीं रविचन्द्रग्रहणयोः स्वरूप प्रतिपादनार्थमार्यामाह—

भूछायेन्दुं चन्द्रः सूर्यं छादयति मानयोगार्धात् ।
विक्षेपो यद्यूनः शुक्लेतरपंचदश्यन्ते ॥३५॥

वास०—छादयतीति उभयोरपि सम्बध्यते । तेन नायमर्थः । भूछायेन्दुं छादयति । चन्द्रश्च सूर्यं छादयति । यथा संख्या शुक्लेतरपञ्चदश्यन्ते । किं सर्वदैव नेत्याह मानार्धयोगार्धाद्विक्षेपो ग्राह्यग्राहकयोर्लिप्तामानयोगार्धात् । तात्कालिको विक्षेपोय द्यूनः । तदाग्राससम्भवः अत्रेयं वासना । रवेर्भार्धान्तरिता सर्वदा भूछाया भ्रमति पौर्णमास्यन्ते चन्द्रोऽपि भांतरित एव तत्रस्थाश्चासौ यद्यतिविक्षिप्तोपमण्डलान्न भवति । तदा भूछायां प्रविशति यतश्चन्द्रकर्णंछायादैर्घ्यमधिकं भूछाया चापमण्डले भ्रमति चन्द्रस्तूपातासन्नो विमण्डलस्थोऽपि भूछायां प्रविश्य महत्त्वाभूछायाः सूर्यरक्तचन्द्रमसश्छाद्यते । उपरिरविरधश्चन्द्रः स च शीघ्रगतिः सन्छाद्य प्रागच्छति मेघखण्डवत् । अमावस्यायाः अन्ये च एकसूत्रगतौ द्वावपि भवतः तव स्फुटविक्षेपवशाद्यदि विक्षिप्तश्चन्द्रो न भवति । तदा रविग्रहणं यतो बिम्बयोः केन्द्रान्तरालं स्फुटविक्षेपः स च यदि मानार्धादधिको भवति । तदा बिम्बयोर्युतिरेव न भवति । अथोनस्तदा परस्परमनुप्रवेशो भवति, इत्येवं सर्वं गोले प्रदर्शयेत् ननु च राहुकृतग्रहणं रविचन्द्रयोः तत्किमुच्यते । भूछायेन्दुं चन्द्रः सूर्यं छादयत्येतदाशङ्क्य राहुकृतं ग्रहणं निराचिकीर्षुरादौ तावद्ग्राहकद्वयप्रतिपादनार्थं माह—

महदिंदोरावरणं कुण्ठविषाणो यतोऽर्धसंछन्नः ।
अर्धच्छन्नो भानुस्तीक्ष्णविषाणस्ततोऽस्याल्पम् ॥३६॥

वास०—स्पष्टार्थयमार्या । अन्येन रविः छाद्यते अन्ये न च शशी यतो छन्नस्येन्दोः कुण्ठविषाणत्वादवगम्यते महान् कश्चिद्ग्राहक इत्यस्य । रवेश्चावछन्नस्य विषाणयोः तैक्ष्ण्यादवगम्यते, अल्पोस्य ग्राहक इति तौ च भूछायाचन्द्रमसौ युक्तौ नान्यैर्नियुक्तिकौ कल्पयितुं शक्येते इति राहुकृतग्रहणस्यान्यदूषणद्वयमाह—

यदि राहुः प्राग्भागादिन्दुं छादयति किं तथा नार्कम् ।
स्थित्यर्धं महदिन्दोर्यथा तथा किं न सूर्यस्य ॥३७॥

वास०—इयमपि स्पष्टार्था। मण्डलप्राग्भागे यथा चन्द्रमा छाद्यमानो-दृश्यते। अर्कश्च मण्डलापरभागे छाद्यते तद्राहो रेकत्वात्किमेतत्। भूछायां तु पुनः चन्द्रः प्रागाछन्निव पूर्वभागेनैव प्रदेशं करोतीत्येतस्य प्राच्यां दिशि प्रग्रहण-मुपपद्यते। रवेस्तु शीघ्रगश्चन्द्रः स च पूर्वाभिमुखो गच्छन्निव बिंबं पश्चाद्भागे प्रग्रहणमुपपादयति। अतो न राहुकृतं ग्रहणमित्यर्थः। अन्यच्च स्थित्यर्धं मह-द्यथा चन्द्रग्रहणे किं तथा नार्कग्रहणे ग्राहकसामान्यात्। भूछाया च महती ततः स्थित्यर्धैर्धमहदुपपद्यते एव अतो न राहुकृतं ग्रहणमिति। राहुकृतग्रहणस्य दूषणांतरमाह—

किं प्रतिविषयं सूर्यो राहुश्चान्यो यतो रविग्रहणे।
ग्रासान्यत्वं न ततो राहुकृतं ग्रहणमर्केन्द्वोः ॥३८॥

वास०—सुगमार्थेयमार्या—सूर्यस्तावदेक एव सर्वत्र राहुश्च तत्किमिति क्वापि खण्डग्रहणं—अन्यत्रग्रहणाभाव एव रविग्रहणे चन्द्रग्रहणे च सामान्यः सर्वत्र ग्रासः। तत्किमेतदेकत्वात्स्वर्भानोः चन्द्रस्तु यदा रवेः छादकः तदा तस्याल्पत्वादव-नतिविक्षेपाक्षदेशांतरादिति ग्रासभेदः उपपद्यते। एवं यथाम्बुदखंडछन्नोर्कः क्वापि न दृश्यते, अन्यत्र दृश्यते। अन्यत्राव छन्नो दृश्यते। एवमिहापि। चन्द्रस्य भूछा-याछादिका सा चैकरूपया सर्वत्र धूमवर्ताकारी, तत्र प्रविशति चंद्रः सर्वतोऽपि छन्न एवेत्यतश्चंद्रग्रहणं सर्वसामान्यमेवोपपद्यते। तस्मादुपसंहरति, न ततो राहुकृतं ग्रहणमर्केंद्वोरिति। यथास्थिते गोलवासना प्रदर्श्या अनंतरोक्तार्याणां भूछाया वासना यत्रापि मण्डले रवेः स्थितः तत्समभूभागादुभयतो नवतितमे-भूभागे सूत्रद्वयं बद्धा तदग्रे एकत्र कृत्वा रविक्रान्तापमण्डलभागादर्धं चक्रांतरिते-पमण्डल भाग एव बन्धीयात्। एवं स्थिते सूत्रांतरसंस्था भूछाया भवति ग्रहणा-ध्याययोश्च प्रतिसूत्रप्रपंचेन वासनां प्रतिपादयिष्याम इति। अत्र चाचार्यवराह-मिहिरः—सूर्यात्सप्तमराशौ यदि चोदग्दक्षिणाभिगतः चन्द्रः, पूर्वाभिमुखछायामौर्वी तदा विंशतिः चन्द्रोऽधः स्थः, स्थगयति रविमंबुदवत्समागतः पश्चात् प्रतिदेश-मतश्चित्रं दृष्टवसाद्भास्करग्रहणम्। यदुक्तं भूछाया चन्द्रं छादयति। रविमिंदु-रिति वराहमिराद्यैः तेषां धर्मफलाशास्त्रायो ग्राह्यत्वप्रतिपादनायार्याद्वयमाह—

एवं वराहमिहिरः श्रीषेणार्यभट्टविष्णुचन्द्राद्यैः।
लोक विरुद्धमभिहितं वेदस्मृति संहिताबाह्यम् ॥३९॥

ग्रहणफलं गर्गाद्यैः संहितासु यदभिहितम्।
तदभावो होमजपस्नानादिफलस्य चाभवः ॥४०॥

वास०—गतार्थम् । राहुकृतं ग्रहणमेवेत्याह—

राहुकृतं ग्रहणद्वयमागोपालांगनादिसिद्धमिदम् ।
बहुफलमिदमपि सिद्धं जपहोमस्नानफलमत्र ॥४१॥

वास०—दृष्टार्थेयमार्या । अमुमेवार्थं स्मृतिवाक्यैरनुमोदयति ।

स्मृतिषूक्तं न स्नानं राहोरन्यत्र दर्शनाद्रात्रौ ।
राहुग्रस्ते सूर्ये सर्वं गंगासमं तोयम् ॥४२॥

वास०—गतार्था । अत्रार्थे वेदवाक्यं प्रदर्शयति—

स्वर्भानुरासुरिरिनं तमसा विव्याध तेदवाक्यमिदम् ।

वास०—स्पष्टार्थमार्यार्धम् । ननु भूछायां चन्द्रः प्रविशति । स्वग्रहणे रविमपि छादयति चन्द्रोऽर्कग्रहण इत्युक्तं प्राग्युक्तिमत्परित्यज्य लोकप्रसिद्धराहुकृतं ग्रहणं किमित्यङ्गीक्रियते यतः प्रसिद्धिरन्यथा दृश्यते यथाशुक्लपक्षान्तरे मासो बहुष्वपि देशेषु प्रसिद्धः रवेरुपरि चन्द्रः तस्य क्षयवृद्धी दक्षशापादित्यादिना चैतद्विचार्यमाणं न सम्भवति । यदापि स्मृतिवाक्यं तद्रात्रिस्नानस्य निषेधपरम् । यच्च वैदिकं वाक्यं तत्सौमारौद्रीयवरोरुश्चेतायाः श्वेतवत्सायाः पयसः श्रयणं परमर्थवादतया तत्र पठ्यते । ऐतिहासिकान्यपि वाक्यानि ग्रहणफलप्रतिपादनपराणि । य एव रविचन्द्रयो खण्डतां करोति स एव तेषां राहुः गर्गादीनामपि संहिता वाक्यानि दिग्वर्णचलनादिलक्षणैः शुभाशुभप्रतिपादकानि, तेषामपि यो ग्रसते स एव राहुः पुनर्यावत्पारमार्थिको ग्राहः को न ज्ञायते तावत्कालग्रासप्रमाणं स्थितिचलनादयो दृक्समाः कथं ज्ञातुं शक्यन्ते । तस्मात्सवासनिकं यत्प्रागुक्तं तच्छोभनम् । लोकविरुद्धोऽपि नवकृत्य इत्यतोऽर्थमार्यार्धमाह—

श्रुतिसंहितास्मृतीनां भवति यथैक्यं तदुक्तिरतः ॥४३॥

वास०—गतार्थमिदमार्यार्धम् । इदानीं तदैक्यमार्याद्वयेन प्रदर्शयति—

राहुश्छादयति प्रविशति यच्छुक्लपंचदश्यंते ।
भूछाया तमसोंदोर्गरप्रदानात्कमलजस्य ॥४४॥
चन्द्रोम्बुमयोधः यदग्निमय भास्करस्य मासांते ।
छादयति शमिततापो राहुश्छादयति तत्सवितुः ॥४५॥

वास०—गतार्थम् । आगमप्रामाण्यात्सोऽपि तत्राधः स्थो भवत्वित्यर्थं भवति नामराहोरधोवस्थितिस्तथापि तस्यैकत्वात्कथं रविशशिग्रहणयोर्मान-

प्रमाणं भिन्नं भवतीत्यत्राप्येकवाक्यतां योजयति—

भूच्छायाव्याससमः स्थितः शशिग्रहणे ।
राहुश्छादयतींदुं सूर्यग्रहणेऽर्कमिन्दुसमः ॥४६॥

वास०—गतार्थेयमार्या । अथैवं कश्चिद्भणति महाप्रमाणो राहुर्भूच्छाया चन्द्रप्रमाणाभ्यां यदधिकं तत्किमिति नोपलभ्यते, इति संप्रत्याह—

यत्तदधिकं तमोमयराहुव्यासस्य सूर्यदृष्टत्वम् ।
न पश्यति भूच्छायेंदौ व्याससमोऽस्माद्भवति राहुः ॥४७॥

वास०—निष्प्रयोजनेयं गतार्था च इदानीमेकवाक्यतापक्षमुपसंहरति—

भूच्छायेन्दुमतो हि ग्रहणे छादयति नार्कमिंदुर्वा ।
तत्स्थस्तद्व्याससमो राहुश्छादयति शशिसूर्यौ ॥४८॥

वास०—स्पष्टार्थेयमार्या । ग्रह स्वरूप वासना ।

इदानीं गोलबन्धं प्रदर्शयति तत्रादौ सममण्डलयाम्योत्तर क्षितिजमण्डलानां विन्यासार्थमार्यामाह—

प्राच्यपरं सममण्डलमन्यद्याम्योत्तरं क्षितिजमन्यत् ।
परिकरवत्तन्मध्ये भूगोलस्तत्स्थित द्रष्टुः ॥४९॥

वास०—प्राच्यपरमुन्मण्डलं तत्सममण्डलमन्यद्यामोत्तरं द्वितीयं दक्षिणोत्तरं तदित्यर्थः, क्षितिजमन्य परिकरवद्यत्तृतीयं समपार्श्वस्थं मण्डलं तत्क्षितिजमुच्यते । मन्मध्ये भूगोलकाकारा सर्वतः स्थितस्य द्रष्टुरेतानि त्रीणि खगोलवृत्तान्येव कल्प्यानीत्यर्थः ।

तत्स्थितं द्रष्टुतित्युत्तरत्र समस्तमण्डलविन्यासे सम्बन्धो भविष्यतीति तत्र गोले स्वदेशस्थितस्य द्रष्टुः कीदृगुन्मण्डलं तत्र प्रतिपादनायार्यामाह—

पूर्वापरयोर्लग्नं याम्योत्तरयोर्नतोन्नतं क्षितिजात् ।
स्वाक्षांशैरुन्मण्डलमहर्निशोवृद्धिहानिकरम् ॥५०॥

वास०—पूर्वा चापरा च पूर्वपरेतयोर्लग्नं पूर्वापरयोः स्वस्ति कयो रासक्त मित्यर्थः, याम्या चोत्तरावद्याम्योत्तरे नतोन्नतं कुत इत्याह । क्षितिजादिति क्षितिजमण्डला दृक्षिणखगोल स्वस्तिकान्नसूत्तरात् चोन्नतमित्यर्थः कियद्भिरक्षांशै रित्याह । स्वाक्षांशैरिति स्वदेशाक्षभागैरिति यावत् । किं तदुन्मण्डलमुदयमण्डल

मुन्मन्डल स्वदेश समदक्षिणनिरक्षदेशे क्षितिजमित्यर्थः। अहर्निशोवृद्धि हानि करणम्। निरक्षदेशज दिनरात्रोः स्वदेशे क्षयवृद्धिजनकं तद्वशात्प्रति देशं दिनरात्रि-प्रमाणे भिन्ने भवत इत्यर्थः, यतो निरक्षस्यैव स्वाहोरात्रार्धवृत्तसार्धं क्षितिजादु-परिस्थितं द्वितीयमर्धमतस्तत्र सर्वदा दिनरात्रि प्रमाणे तुल्यो क्षितिजोन्मण्डलयो रेकत्वा दन्यत्रोत्तरेणान्यक्षितिजमन्यदुन्मंडलमक्षवशादत उन्मण्डलास्वःरात्रार्धमण्ड-लस्यार्धमुपरि द्वितीयमधः तच्चोमण्डलस्वदेशक्षितिजादुत्तरेणोन्नतं दक्षिणेनाव-नतं समम् मण्डलार्धेधः स्वक्षितिजे द्रष्टा रव्युदयास्तमयौ पश्यति। स्वहोरात्रार्ध-मण्डलार्धन्यूनाधिकमपि पश्यति। तस्मादुपपद्यते क्षयवृद्धी दिननिशोर्यावच्चोत्तरेण द्रष्टा भवति। तावस्योत्तरगोलके सूर्यो महान्दिवसो भवत्यल्पा रात्रिः दक्षिणगोल-स्थे रवौ विपरीतमेवं षटषष्टिरक्षांशास्तत्र षष्टिघाटिको दिवसो रात्रेरभावः। दक्षिणायनादौ यतस्तत्र दिने ऽर्कोदयक्रालेपमण्डलमेव क्षितिजं दिवसस्याथभावः। उत्तरायणादौ षष्टिघटिका रात्रिः यतः क्षितिजा तत्र मिथुनांता होरात्रतुल्या परमक्रान्ति ज्या तुल्योवलंबकः। चरदलं च पंचदश घटिकास्ततोप्युत्तरेणास्मा द्दिनानि बहूनि यावत्सदुकृद्गत एव दृश्यते सूर्यः। परतः परतो यावन्मेरुस्तत्र षड्भिमोसैर्दिवस उत्तरगोलके रवौ यावद्दिनप्रमाणं तत्र तावद्रात्रिप्रमाणं तत्रैव दक्षिण गोलस्थे इत्यादि योज्यमिति। इदानीं स्वदेशस्थस्य द्रष्टुः विषुवन्मंडल-प्रतिपादनायाह—

विषुवन्मण्ड लमूर्ध्वं सममण्डलतः स्थितं स्वकक्षांशैः।
याम्येनोत्तरतोऽधः क्षितिजे प्राच्य परयोर्लग्नम् ॥५१॥

वास०—विषुवन्मण्डलं विषुवद्वृत्तं तत्कथं स्थितमूर्ध्वं सममण्लत उपरि। सममण्डलमध्यस्थितं। स्वकक्षांशैः याम्येन स्वदेशाक्षभागतुल्यैर्भागैर्दक्षिणेन तमित्यर्थः, उत्तरतोऽधः उत्तरेण चाधः गोलकभागे तावद्भिरेव भागैः। स्थितं क्षितिजे प्राच्यपरयोर्लग्नं पूर्वापरयोश्च दिशोः क्षितिजासन्नमित्यर्थः यतो निरक्ष-देशो परिविषुवन्मण्डलं तच्च स्वदेशाक्षभागे.....ले यथोक्तमेव दृश्यते। इदानीमपक्रम मण्डलप्रदर्शनार्थमिदमाह—

विषुवन्मंडललग्नं मेषतुलादावुदक् कुलीरादौ।
जिनभागैर्याम्येन मृगादावपमंडलमिहार्कः ॥५२॥

वास०—विषुवन्मण्डल लग्नं.....इत्याह। मेषतुलादौ विषुवत्खस्वस्ति-कयोरित्यर्थः। उदककुलीरादौ जिनविभागैरुत्तरत कर्कटादौ.....चतुर्विंशत्या-लग्नं याम्येन मृगादौ दक्षिणेन भागचतुर्विंशत्या मकरादौ लग्नमित्यर्थ एवम-पक्रममण्डलं सममण्डलं। मया च समण्डलादीनां विन्यासे पूर्वभेव। प्रदर्शितमिहार्क

इत्यस्मिन्नपमण्डलेर्को भ्रमति। यतोर्कगतिरेवापंमडलं।
के तत्रापमण्डले भ्रमंतीति तदर्थमार्यार्धमाह—

पातश्चन्द्रादीनां भ्रमति भाऽर्धे रवेश्च भूछाया।

वास०—न केवलमिहापमण्डलेऽर्को भ्रमति। यावत्पाताश्चन्द्रादीनां संबंधिनो भ्रमन्ति भार्धे चक्रार्धे। रवेश्च भूछाया तत्रैव भ्रमन्तीति वासना पूर्वमेव प्रदर्शिता। इदानीं विमण्डलानां विन्यासप्रदर्शनायाह—

पातादपमण्डलवद्विमण्डलानि स्वविक्षेपैः ॥५३॥
सौम्यं विमण्डलार्धं प्रथमं याम्यं द्वितीयमेतेषु।

वास०—पातात्पातभोगवर्धेऽपमण्डलवदपमण्डलसंस्थाने च विमण्डलानि बध्नीयादिति अर्थः। अयं विशेषः स्वविक्षेपैर्यथापठितस्वविक्षेपैस्तयोरपमण्डलविमण्डलयोरंतरं भवति। मध्ये याम्योत्तरयोरपमण्डलयोस्तथा बध्नीयादित्यर्थः। तत्र चापमण्डले सौम्यं प्रथमं यथा विमण्डलार्धं भवति द्वितीयमर्धं च यथा दक्षिणं भवति तथा बध्नीयादित्यर्थः एतच्च पूर्वमेवास्माभिः प्रदर्शितमेतेष्वित्युत्तरार्यार्धे सम्बध्यते। एतेषु विमण्डेषु तदर्धं द्वितीयमार्यार्धमाह—

चन्द्रकुजजीवमन्दाः भ्रमंति बुधशुक्रौ च भ्रमतः ॥५४॥

वास०—किं तु तौ शीघ्रेणायमर्थः। कुजगुरुशशिचन्द्राः स्वे स्वे विमंडले मंदस्फुटगत्या भ्रमंति। बुधशुक्रौ तु पुनर्विमंडले शीघ्रगत्या भ्रमत इत्यर्थः। एतदुक्तं भवति। शीघ्रनीचोच्चवृत्तमध्यं स्वे विमंडले भ्रमति। कुजगुरुसौराणां तद्वशाच्च तत्परिधिस्थितो ग्रहोपि तावत्येवांतरेऽपमंडलाद्विप्रकृष्टो भवति। तेन मंदस्फुटाग्रहाद्विक्षेपादानयनं समागमाध्याये वक्ष्यति। बुधशीघ्रयोस्तु न केवलं शीघ्रनीचोच्चवृत्तमध्यवशेन विप्रकृष्टो यावत्स्वशीघ्रयोश्च प्रतिमंडलवशेन च यतोतः स्वशीघ्राद्विक्षेपानयनं तयोर्वक्ष्यति अने···लब्धिः···दि कारणं शक्यते वक्तुं परिध्यादिष्विवेति। इदानीं दृङ्मंडल प्रतिपादनायाह—

दृङ्मंडलार्धं मूर्ध्नां यत्तत्परिधिस्थितं ग्रहं द्रष्टा।
पश्यति यतः क्षितिस्थस्तद्भ्रमति ततो ग्रहाभिमुखम् ॥५५॥

वास०—दृष्टिमंडलं दृङ्मंडलं यष्टिं क्षिप्त्वा ग्रहो दृश्यते। तद्दृङ्मंडलं तस्यार्धमूर्ध्वं तस्य दृङ्मंडस्य यदर्धं क्षितिजादुपरिस्थित···परिधिस्थितपश्यति द्रष्टाग्रहं। यतस्तावद्भ्रमति ग्रहाभिमुखम्। तत् दृङ्मंडलस्यार्धमुपरित···ग्रहाभिमुखमत एव भ्रमति ग्रहं न त्यजतीत्यर्थः। खगोलवृत्तानां प्रभाणेन अन्यद्वृत्तं निर्मायत

दृङ्मंडलं न्यसेत्। उदयकाले क्षितिजग्रहोदयप्रदेशे यथा परिधिनासक्तो भवति। समंडलस्योपर्यधः स्वस्तिकयोश्च सर्वथा परिधि यथासक्तो भवति तथा तद्वृत्तं निदध्यात्। मध्याह्ने च याम्योत्तरमंडलवद्भवति। अस्यमयक्षितिजप्रदेशासक्तश्चास्तमये तत्परिधिर्यथा भवति, तथा निदध्यादित्येवम्। यथाग्रहो भ्रमति तथा तथा तद्वृत्तं भ्रामयेदेवं, तत्परिधौ सर्वदैव ग्रहो भवति। तत्र मंडले शंकुरुन्नतज्या दृग्ज्या नतज्या तदर्धं सर्वदा क्षितिजादुपरि भवति। द्वितीयमर्धमधो यथास्थिते गोले विन्यस्य शंकुछायादिवासना प्रदर्श्या। इदानों दृक्क्षेपमंडलप्रदर्शनार्थमाह—क्षितिजापमण्डलप्रदर्शनार्थमाह—

क्षितिजापमण्डलयुतौ लग्नं लग्नाग्रया दिशावलग्नम्।
दृक्क्षेपमंडलं दक्षिणोत्तरं वित्रिभविलग्ने ॥५६॥

वास०—क्षितिजापमण्डलयोर्युतिर्यत्रापमण्डलस्योदयः क्षितिजेन सहैकत्वं लक्ष्यते, तत्र प्रदेशे क्षितिजापमण्डला युतिर्लग्नव्यपदेशः। तस्य प्रदेशस्य लग्नाग्रया दिशावलग्नम्। लग्नस्याग्रा लग्नाग्रा क्षितिजे सममण्डलापमण्डलांतरांशानां ज्येत्यर्थः। सा लग्नाग्रा तस्या अग्रायायादिक्तयादिशावलग्नम् सापमण्डलपूर्वा। तद्दक्षिणोत्तरं दृक्क्षेपमण्डलं वित्रिभविलग्ने। एतदुक्तं भवति यदि लग्नाग्रा सममण्डलरेखा उत्तरेण भवति। तदा वित्रिभलग्नमपि याम्योत्तरमण्डलात्पूर्वेण भवति। मध्यज्यावृत्ते यतस्तत्र परमोच्चतापमण्डलार्धस्य क्षितिजादुपरिस्थितस्य विषुद्रवापमण्डललग्नं·····सममण्डलरेखातो दक्षिणेन भवतीत्यर्थः। यत एव स्वतो दृक्क्षेपमण्डलं वि·····विलग्न·····णोत्तरं प्रदर्श्यम्। यस्मान्मध्यज्यासंभवे विषुवदिनं वर्जयित्वा···याम्योत्तर·····दृक्क्षेपमण्डलं न भवति दृष्टिः क्षिप्यते मण्डलदक्षिणोत्तरेण यत्र तद्दृक्क्षेपमण्डलभवन·····यथावत्। यथा सममण्डलोपर्यधः स्वस्तिकयोर्यतो वित्रिभलग्नावगाहि भवति तदा दृक्क्षेप·····गोले निधाय रविवासनां प्रदर्शयेत्। यतो मण्डलगत्या पूर्वापरं लंका·····दृक्क्षेपमण्डलं·····दक्षिणोत्तरावनतिरिति। स्वाहोरात्र प्रदर्शनार्थमार्यामिमामाह—

विषुवदुदग्बध्नीयात् क्रान्त्यंशसमान्तरेष्वजादीनाम्।
वृत्तत्रितयं व्यस्तं कर्क्यादीनां तुलादीनाम् ॥५७॥
विषुवद्दक्षिणतोऽन्यन्मकरादीनां तदेव विपरीतम्।
स्वाहोरात्राण्येषां व्यासाः पृथगेव मिष्टमपि ॥५८॥

वास०—विषुवदुदग्बध्नीयात् किं तत् वृत्तत्रितयं केषामजादीनां कियत्स्वंतरेषु क्रान्त्यं शेष्वजादीनां क्रान्तेरंशाः क्रान्त्यंशाः विषुवत् उत्तरेण यावद्भिः यावद्भिः स्वक्रान्त्यंशैः मेषवृषमिथुनाः स्थितास्तैरित्यर्थः। विपरीतं कर्कटादीनां तुलादीनां विषुवदुदक् एवं तुलादीनां विषुवद्दक्षिणेन वृत्तत्रितयं मकरादीनां तदेव

विपरीतं यद्धनुषस्तन्मकरस्य यद्वृश्चिकस्य तत्कुम्भस्य यत्तुलायास्तन्मीनस्येत्यर्थः । स्वाहोरात्रान्येषां वृत्तानां व्यासाः पृथगेव शिष्टमपि । यथा मेषादीनां स्वाहोरात्र-व्यासतुल्यानि वृत्तानि स्वक्रान्त्यग्रेषु प्रदर्शितानि । एवं स्वाहोरात्र प्रमाणेना-भीष्टस्य ग्रहादेः स्वक्रांत्यग्रात्स्वाहोरात्रवृत्तं बध्नीयादित्यर्थः । स्वाहोरात्रवृत्तानि कक्षागोले बध्नीयादित्यर्थः, न खगोले एतच्चास्माभिः पूर्वमेव व्याख्यातम् । स्वाहो-रात्रवृत्ते दिनगतशेषादयः प्रदर्श्या गोले । इदानीं त्रिप्रश्नाध्यायवासना प्रदर्श्यते । तद्यथा निरक्षदेशे भपंजरः सम एवावतिष्ठते । तत्रराश्युदयात्किमिति भिन्ना । तदुपपत्त्यर्थमार्याद्वयमाह—

लङ्कासमपश्चिमगं प्राणेन कलां भमण्डलं भ्रमति ।
अपमण्डलस्य राशिर्द्वादशभागः क्षितिजलग्नात् ॥५९॥

यान्त्युदयं मेषाद्या यतस्तदुदया न कालसमाः ।
क्रान्तिवशाल्लंकायां तदूनताधिक्यमक्षवशात् ॥६०॥

वास०—लकाग्रहणं निरक्षदेशोपलक्षणार्थं लंकायाः समपश्चिमगं निरक्षदेश उपर्यधोगमित्यर्थः । किं तत् भमण्डल·····क्ष·····विषुवन्मण्डलमित्यर्थः । प्राणेन कलां भमण्डलं भ्रमति । प्राणतुल्येन कालेन यस्य मण्डल ·····भ्रमति । उन्मण्डलं तत् । न तदपमण्डलम् । रविस्तु पुनरपमण्डलस्य द्वादशभागः राशयः·····क्षितिज-लग्ना उदयं यांति । यतो यस्मात्ततस्तस्मात्तेषामुदयास्तदुदयाः न कालसमाः ·····काल समान भवंति तस्माद्धेतोः क्रांतिवशाद्यतो विषुमंडलापमंडलयोरंत ·····क्रांतिः त··· दपमण्डलं च तिर्यग्भवति । यदि विषुवन्मन्डले राशयः स्यु-स्तत्पंचघटिका राश्युदया अपि भवेयुः । निरक्षे वा साक्षे देशे वायावच्चापमण्डले राशयः तच्चापमण्डलं लंकायामपि तिर्यक् स्थितं क्रांतिवशादस्तत्रापि तदूदनता-धिक्यं तेषां मेषादीनां न्यूनाधिकता सम्भवति । स्वदेशे तु पुरक्षवशात्तदूनताधिक्यं भवत्येवं किमत्रोच्यते । निरक्षदेशे साक्षे चगोले सर्वं प्रदर्शयेत् । अक्षवशादित्येतदु-त्तरार्धे सम्बन्धं भविष्यतीति । चरप्रदर्शनार्थमार्यार्यमाह—

क्षितिजोन्मण्डलयोर्यत्स्वाहोरात्रांतरं चरदलं तत् ।

वास०—क्षितिजं चोन्मण्डलं च क्षितिजोन्मण्डले तयोरंतरं यत्स्वाहोरात्र-वृत्ते तत्स्वदेशाक्षोन्नतिवशाच्चरदलं यतो निरक्षदेशक्षितिजोन्मण्डलयोरंतरं नास्त्ये-कत्वात्तत्र चरदलमपि नास्ति, सर्वदा तेन तुल्ये दिन रात्रिप्रमाणे ऽन्यत्राक्षवशा-दुन्मण्डलमुन्नतं नतं भवति । स्वाहोरात्रस्याक्षादधिकमूनं वा दृश्यते । अतः तत्रा-क्षवशादुषपद्येते क्षयाधिके । सर्वं गोले प्रदर्शयेत् । इदानीमग्राप्रदर्शनार्थमाह—

क्षितिजेग्रा प्राच्यपरा स्वाहोरात्रांतरज्या ॥६१॥

वास०—क्षितिजमण्डले अग्रा प्राच्यपरा सममण्डलं स्वाहोरात्रं स्वाहोरात्रार्धवृत्तांतयोरंतरं ये तु त्रयोंशाः तेषामंशानां या ज्या साग्रेत्युच्यते। यतस्तदग्रे ग्रहोदयास्तमयौ भवत इत्यर्थः। सममंडलादुत्तरतो दक्षिणतो वा क्षितिजे यत्र ग्रहहोदयस्तत्र सूत्रस्यैकमग्रं बद्ध्वा द्वितीयमग्रं सममण्डलादन्यस्यां दिशि तावत्येवांतरे बध्नीयादक्षिणोत्तरायतं क्षितिज एव तदर्धमग्रा सा च निरक्षे क्रान्तितुल्या साक्षादेशे क्रमेणोपचीयते। तावद्यावद्यत्र षट्षष्टिरक्षांशस्तत्र त्रिज्या तुल्या भवतीत्येतत्गोले प्रदर्शयेत्। शंकुछाया कालानां प्रदर्शनार्थमाह—

स्वाहोरात्रे क्षितिजाद्दिनगतशेषोच्चता रवेः शंकुः।
तस्माद्दिनगतशेषं शङ्कुकुमध्यान्तरं दृग्ज्या ॥६२॥

वास०—स्वाहोरात्रे स्वाहोरात्रार्धवृत्ते क्षितिजा·····र्थः। दिनगतस्य शेषस्य वा यावत्युच्चता वा सा दिनगतिशेषोच्चता रवेः रविग्रहणम्·····न्यास्यापि ग्रहस्य स्वाहोरात्रार्धवृत्तेषु दिनगतशेष योज्ययोश्च योज्यम्। यावदुच्च·····तस्माद्दिनगतशेषं तस्माच्छंकोः दिनगतः शेषं यथा दिनगत शेषाल्पस्याह्न इत्यादि·····नीतः ततश्छंकुरानीतः। ततश्छाया एवं छायाकर्णविभक्ता विषुवत्कर्णेन संगुणाः त्रिज्येत्यादिना का·····नीयते इत्यर्थः। यत उभयोरप्येकैव वासना अतः पृथक् नोक्ता दृग्ज्या तु पुनः शंकुकुमध्यांतरं। शंकुमूलस्य भूमध्यस्य यदंतरं सा दृग्ज्या तस्य शंकोः सा छाया एतद्गोले प्रदर्शयेत्। तद्यथा स्वाहोरात्रार्धवृत्ते घटिकाचिह्नते यावत्यो दिनघटिकाविघंटिकाश्च गतास्तावति प्रदेशे रव्युपलक्षते चिह्नं कार्यम्। तत्र सूत्रं बद्ध्वालंबयेत् गुरुणाग्रहबद्धेन केनचिल्लोष्टादिना ततो भूमध्यादन्यदवलंबकसूत्रस्पृक् सूत्रं नीत्वा क्षितिजे बध्नीयात्। एवं स्थिते ग्रहचिह्नित प्रदेशे क्षितिजयोरंतरसूत्रप्रमाणाच्छंकुः शंकुमूलाच्च भूगोलमध्यं यावत्तावत्प्रमाणा दृग्ज्या भूमध्यग्रहचिह्नितप्रदेशांतरं कर्णव्यासार्धतुल्यः एवं सर्वत्र योज्यम्। वयं च तत्रैव प्रयात्यार्यासूत्रे वासनां प्रतिपादयिष्याम इति दृङ्मण्डले शंकुदृग्ज्ययोः प्रतिपादनसूत्रमाह—

दृङ्मण्डले नतांशज्या दृग्ज्या शंकुरुन्नतांशज्या।

वास०—दृङ्मण्डले पूर्वप्रदर्शितया नतभागानां ज्या सा दृग्ज्या या तु पुनरुन्नतभागानां ज्या सा शंकुः भवति। एतच्च गोले प्रदर्शयेत्। यतो ग्रहोपलक्षितप्रदेशे स्वाहोरात्रदृङ्मण्डयोः सर्वदैव संपातो भवत्यास्मात्प्रदेश क्षितिजं यावदुन्नतभागा दृङ्मण्डल स्योपरि सममण्डलमध्यं यावन्नता तस्मादुपपन्नं मध्याह्नेऽपि दृङ्मण्डलोन्न तज्या शंकुः न तज्या दृग्ज्या अत एवोन्मण्डल नतज्या क्रमेण क्रियत इति। शंकुतलप्रदर्शनार्थमाह—

अर्कोदयास्तसूत्राद्दिनशङ्कोर्दक्षिणेन तलम् ॥६३॥

वास०—अत्राप्यर्क ग्रहोपलक्षणार्थं तेन सर्वोदयास्तस्वदिनशंकोर्दक्षिणतः शंकुः तलग्रहणमुपयोगित्वात्। वार्कग्रहणं स्वाहोरात्रादुत्तरत्र निरक्षदेशे यतः शंकुतलं नास्ति शंकुतल··· ···कत्वात्तत उत्तरेणाक्षवशात्तिर्यग्गोलस्थितो दक्षिणेनात एव दक्षिणे शंकुतलं भवति।····· मिव भूमौ यस्माच्छंकुतलमुच्यते। यावच्चादृश्यं स्वाहोरात्रवृत्तस्य तदुदयास्तसूत्रादुत्तरेण····· ···गोले प्रदर्शयेत। छेद्यके वा तद्यथा समायां व्यासार्धकल्पितेन कर्कटकेन वृत्तम्····· कल्पयेत्। ततः प्रागपरयोरग्रे प्रसार्य चिह्नितद्वयं ततः, चिह्नितद्वयं शिरः····· तदुदयास्तसूत्रं ततो मण्डलमध्यान्मध्याह्ननतज्यां- दक्षिणोत्तरेण वा निधाय। तदग्रे·····ग्र स्थितचिह्नेन पूर्वदत्ताग्रचिह्नाभ्यां मत्स्यस्य विधानेन छायाभ्रमवृत्तवद्यद्वृत्तमुत्पद्यते तदेकं·····भ्रमवृत्तं शंकु मूलवृत्तमित्यर्थः। एवमिष्टग्रहस्य वा स्वोपकरणे खे तद्वृत्तपरिधौ भ्रमतो ग्रहशंकुमूलस्य यावाद्यावदंतुरमुदयास्तसूत्रेण सह तावच्छंकुतलं स्वाहोरात्रवृत्ते छायावृत्ते तु विषुवच्छायातुल्यं सर्वदा भवतीति योज्यम्। इदानीं लंबनावनत्योः सम्भवप्रतिपादनायाह—

दृश्यादृश्यं दृग्गोलार्धं भूव्यासदलविहीनयुतम्।
द्रष्टा भूगोलोपरि यतस्ततो लम्बनावनती ॥६४॥

वास० दृग्गोलस्यार्धं दृग्गोलार्धं तद्भूव्यासदल विहीनयुतं। तद्यथासंख्यं दृश्यमदृश्यं च भवति। यदि भूमिः समा स्यात्तद्वृत्तगोलार्धं सर्वदैव सकलं दृश्यं द्वितीयमदृश्यं स्यात्। यावद्भूगोलाकाराः अत एव भूव्यासार्धो न दृग्गोलार्धं द्रष्टा पश्यति तद्युक्तं च। द्वितीयं दृग्गोलार्धं न पश्यति क्षितिव्यासार्धोच्छतत्वाद् द्रष्टुरनयैव वासनया लम्बनावती सम्भवत इत्याह। द्रष्टा भूगोलोपरियतस्ततो लम्बनावती या विग्रहणेऽर्कोदयकाले तिथ्यंतः। तदा भूमध्यविनिर्गतक्षितिजमण्डल प्रापितसूत्रगतौ द्रष्टा च भूगोलोपरि। स च यदा रविचन्द्रौ पश्यति तदा भिन्नवर्णगतिभ्यां पश्यति। रविदृक्कर्णसूत्रा च अधः स्थितो भवति। यस्माद्रवेर्महती कक्षा चन्द्रस्य चाल्पा अतस्तिथ्यन्तात्पूर्वमेव ग्रहणमध्यमुपपद्यते। पूर्वेण वित्रिभलग्नादपरतस्त्वन्यथा। एवं लम्बनसम्भवो वनेतरपिदक्षिणोत्तरक्षितिजापेक्षया। यतस्तद्वशाद्विक्षेपस्योनाधिकत्वं ततश्च ग्रासस्याधिकोनता सम्भवतीति। तस्मादवनतेरपि सम्भव उपपद्यते। इत्येतद्गोले प्रदर्शयेत् कियत्ययो ते लंबनावनती सम्भवत इति तत्प्रतिपादनार्थमार्यामाह—

क्षितिजे भूदललिप्ताः कक्षायां दृग्गतिन्नभोमध्यात् ॥
अवनतिलिप्ता याम्योत्तरा रविग्रहवदन्यत्र ॥६५॥

वास०—क्षितिजे भूदललिप्ता वासार्धोत्थालिप्ता भूव्यासार्धवशाद्या लिप्ता उत्पद्यन्ते ता इत्यर्थः। कक्षार्धं·· तावत्य एव लम्बनलिप्ता भवन्तीत्यर्थः, एतदुक्तं भवति भूगोलमध्यक्षितिजस्थं रवि·····कर्णप्रमाणभूव्यासार्धं कोटिः द्रष्टृभूमध्यांतरं द्रष्टुः सूत्रं रविप्रापिततिर्यक्कर्णं एवं स्थि·····भूव्यासदलोत्पन्नाः सर्वा एव दृग्गतिर्लिप्ताः स्युः तावच्च रविभुजायां·····चन्द्रमाः स्थितः अतस्त्रैराशिकेन भूदललिप्ता उत्पाद्याः तद्यथा रवि···· भूजायाभूव्यासार्धयोजनतुल्या कोटिः तच्चन्द्रयोजनकर्णेन रवियोजनकर्णतुल्याय·····च चन्द्रकक्षाप्रदेशे कोटिरूपा दृग्गतिर्भवति। योजनात्मिका सा च पंचदशा विभक्ता लिप्ता·····अथवा व्यासार्धहता चन्द्रमध्ययोजनकर्णहता गव दृग्गतिलिप्ता कक्षायामुत्पद्यते। तावतीभिर्लिप्ताभिश्चन्द्रोनतो भवति द्रष्टू रविसूत्रादित्यर्थः। सा चावनतिर्नभोमध्यात्सममंडलमध्याद्यदा वित्रिभलग्नसममंडलमध्यं भवति। तदा सा दृग्गतिः—परिपूर्णा भवति। न ते तु रवि सममंडलवशान्न्यूना सा भवति इत्यर्थः। अवनतिलिप्ता याम्योत्तरा यथा दृग्गतिलिप्ता तद्वदवनतिलिप्ता उत्पद्यंते।·····याम्योत्तरास्ते यथा पूर्वापरयोः क्षितिजे दृग्गतिः वासना एवं दक्षिणोत्तर सममंडले क्षितिजे च वासना—एवं दक्षिणोत्तरसममंडलक्षितिजेव वासना योज्या सापि नभोमध्या दृक्क्षेपमंडले पूर्वे न्यस्ते दृश्यमानाश्चावनति लिप्ता·····यत्र देशे तत्र भूदलोत्थ लिप्ता तुल्याः उत्पद्यंते। मिथुनतार्कोद्वयेन, ततो दक्षिणतो रवेः चन्द्रस्य च विक्षेपवशाद्दक्षिणतोऽपि यथेह रविग्रहणे लंबनावनती। एवमन्यत्रापि ग्रहयोः परस्परच्छादने नक्षत्रग्रहयोरपि लंबनलिप्तानामवनतिलिप्तानां वेयमेव युक्तिरिति लंबनलिप्ताश्चषष्टिहताभुक्तांतर भाजिता घटिका भवंति चक्रिणोरचक्रिणोरप्यंतरयाश्चैकस्मिन् चक्रिणि भुक्तियोगेन भाग इत्येवं दिङ्मात्रं प्रदर्शितम्। तत्रैवं विस्तरतः प्रतिपादयिष्याम इति। अथवा दृक्कर्मद्वयोपपत्त्यार्थमार्यामाह—

सत्रिग्रहक्रान्ति रुदग्दक्षिणयोस्त्रिज्यया हृतंवलनम्।
विक्षेपगुणमृणधनं ग्रहेऽन्यदृक्कर्म चरदलवत् ॥६६॥

वास०—सत्रिभिर्गृहैर्वर्तते इति स त्रिगृहः, त्रिराश्यधिकोग्रह इत्यर्थः। तस्य क्रान्तिः सत्रिगृहक्रान्तिः उदग्दक्षिणयो·····तयोरित्यर्थः त्रिज्ययाहतं वलनं विक्षेपगुणसत्रिगृहस्योत्क्रमजीवया या क्रांतिः·····हता सतीववलनं भवतीत्यर्थः। अयमभिप्रायः मकरराशौ स्थितस्य ग्रहस्य कक्षा·····निरक्षक्षितिजोन्मंडलवत् मेषतुलादौ च पर क्रान्तिज्यातुल्येन वलनेन·····तरे त्रैराशिके यदि व्यासार्धे एतावती कोटिः तद्विक्षेपतुल्यव्यासार्धवृत्तेयाकोटि सा चापमंडलीकृता ग्रहफलं भवति। उत्तरायणा विक्षिप्तेग्रहे···यत्र ग्रहस्तस्य प्रदेशस्य यावन्नोदयो भवति। तावद्ग्रहो दृश्यते·····नीतोदक्षिणविक्षिप्तश्चोत्तरायणे। एवं यतः प्रथममंडल प्रदेशे उदेति·····यने विक्षेपवशाद्विपरीतं योज्यम्। अतो दक्षिणोत्तरायण

वशाद्युज्यते दृक्कर्मप्रथम·····निरक्षदेशेऽपि तत्संभवतीति । द्वितीयं तु दृक्कर्मचरदलवत् । अक्षवशात्तिर्यग्···मपमंडलविमंडलयोरति तत्र पूर्वा नीता कोटिः अपचीयते वाक्षे छायवशात् । तद्यथा यदि लंबज्याकोटेरक्षज्या तुल्या भुजा तद्विक्षेपकोहेः कियती भुजा भवति सा च क्षितिजा भवतीत्येतत्पूर्वं गोले प्रदर्शयेत् । इदानीं स्वदेशे गोलविन्यासे पंचवृत्तानिस्थिराणि तानि प्रदर्शयति—

कक्षामण्डलतुल्यं प्राच्यपरं दक्षिणोत्तरं क्षितिजम् ।
उन्मण्डल विषुवन्मंडले स्थिराणि ग्रहार्क्षाणाम् ॥६७॥

वास०—कक्षामंडलतुल्यं प्राच्यपरं दक्षिणोत्तरं तुल्यमेव तृतीयं क्षितिजं तत्तुल्यमेव यत्रोन्मंडलविषुवन्मंडले, तत्तुल्ये एव एतानि पंचवृत्तानि स्वदेशे सर्वदैव स्थिराणि ग्रहाणां नक्षत्राणां चास्माभिरपि तथैव प्रदर्शितानि । इदानीं चलवृत्तानि प्रदर्शयत्येकपंचाशत्—

मंदोच्चानि सप्तोच्चनीचवृत्तानि पंचशीघ्राणाम् ।
प्रतिमंडलानि चैवं प्रत्येकं भास्करादीनाम् ॥६८॥
दृङ्मंडल दृक्क्षेपामंडलानि क्षपापकरादीनाम् ।
षट्कं विमंडलानां चलवृत्तान्येकपंचाशत् ॥६९॥

वास०—मन्दनीचोच्चवृत्तानि सप्तानां ग्रहाणां सप्तभौमादीनां पंचशीघ्रोच्चनीचवृत्तानि । एवं द्वादश प्रतिममंडलानि चैवं द्वादशानां द्वादशैव·····चतुर्विंशतिः तथा भास्करादीना प्रत्येकं दृङ्मण्डले दृङ्क्षेप मण्डलमपमण्डलम् ॥

सप्तानामे··· ·····वतिः पूर्वैः सह पंचचत्वारिं शत् । तथा क्षपाकरादीन षण्णां षट्क विमंडलानामेव वृत्तानि स्थिराणि पंचैव षट्पंचाशत् । एतैर्विना किमपि न ज्ञायते । ततः····· मण्डलसंख्यैव न शक्यते वक्तुं स्वाहोरात्रार्धावियवक्रान्ति विक्षेपादिमण्डलानां तथा ध्यायस्य च आर्यासंख्या प्रदर्शयति ।

यत्स्पष्टीकरणाद्यं गोलादुत्प्रेक्ष्य तत्कृतं सर्वम् ।
गोलाध्यायः सप्तत्यार्याणामेकविंशोऽयम् ॥७०॥

वास०—गोलाध्याये यदिह मया स्वसिद्धान्ते स्फुट गत्यादिकं कृतमुपनिबद्धं ततः सर्वं गोलाद···एवं मया गोलाध्याय एकविंशतितम आर्याणां सप्तत्या निबद्धमिति गोलविदा·····मध्याद्यमिह यदुक्तं तत्प्रत्यक्ष मिव दर्शयति यस्मात् । तस्मादार्यत्वं गोलविदा·····स्पष्टार्थेयमार्या । मध्याद्या मिह यदुक्तं तत्प्रत्यक्षमिव दर्शयति यस्मात् तस्मादाचार्यत्वं गोल विदो भवति नान्यस्य । स्पस्टार्थेयमार्या । स्वकृतस्य गोलस्य प्रशंसार्थमाह आचार्येन ज्ञातः श्रीषेणार्यभट्ट विष्णुचन्द्राद्यैः गोलो

यस्मात्तस्माद् ब्रह्मे गोलः कृतः स्पष्टः, गतार्थेयमार्या । गोलज्ञो गणितज्ञो ग्रहगतिं विजानाति । यो गणितगोलबाह्यो जानाति ग्रहगतिं स कथं गणितक्षेत्रविशेषैर्गोलो ज्ञातुं शक्यते । तस्माद् गोलोज्ञेय इत्यर्थः इति श्रीभट्टमधुसूदनसुतचतुर्वेदपृथुस्वा मिकृते ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त वासनाभाष्ये गोलाध्ययः समाप्तः ॥ शुभम् ॥

अध्यर्धेन सहस्रेण मया गोलो वर्णितः, अत ऊर्ध्वं समस्नेहं सिद्धान्ते भाष्यमारभे । एवं गोलाध्यायं व्याख्यायाधुना सकलसिद्धान्तो व्याख्यायते ।

समाप्तं वासनाभाष्यम्

अकारादिक्रमेण श्लोकानुक्रमणिका

अंशकशेषत्रियुतम्	१२२५	अनयोर्न कदाचिदपि	७१८
अंशकशेषात् न्यूनाः	११८५	अनुलोमं मध्यसमं	१३६०
अंशकशेषेण युतात्	१२२४	अनुलोममैन्दवम्	९४४
अंशसममंश शेषं	१२२७	अन्तरमाद्यो भूयो	५६१
अकृतार्यभटः शीघ्रम्	१३४	अन्तरयोगौ तुल्यान्य	५४४
अक्षचरार्द्धज्ञोर्कम्	१०४६	अन्त्यफलज्यघ्नात्	९८७
अक्षज्याया वित्रिभलग्नात्	४१७	अन्त्यानतोत्क्रमज्या	३१६
अक्षज्या शंकुवधात्	३५९	अन्यत्र सर्वतोदिशम्	१३२७
अक्षांशकुपरिधि	१३३६	अन्या विक्षेपकलाः	७२०
अग्न्यष्टभिरिषु	२२१	अन्येष्टनाडिकाभिः कृत्वा	६३८
अग्रांतमुपांत्येन	११६१	अन्यैरप्युक्तमिदं	६४२
अग्राशंकुतलैक्यं	६२४	अपसृतिरन्यशलाका	१४५७
अंकक्षितिविजयनंदि	७२५	अम्बरयोजनपरिधिः	१३३७
अङ्कितमंशनवत्या	१४३३	अयमेवकृतः सूर्येंदु	१५१६
अङ्गुलमात्रे विरते	४५२	अर्कफलभुक्ति घाताद्	१९७
अंगैः रुद्रैः सिद्धैर्गजैः	१५५०	अर्काग्रयाक्षकलंबक	१०६८
अच्छेदस्य छेदं रूपम्	९१०	अर्काग्रावर्गोनं त्रिज्या	३३८
अत्र मया यन्नोक्तम्	१५२३	अर्काज्ञाने ज्ञाने विषु	१०७०
अथवा कपालके	१४७६	अर्केंद्वतरघटिका	७०९
अधिकदिनोदित	६३५	अर्कोदयास्तमययो	१८०
अधिकः स्मृत्युक्तमनोः	५८	अर्कोनचन्द्रलिप्ताः	२४८
अधिकाग्रभागहाराद्	११५०	अर्कोनचन्द्रलिप्ताः	१५४९
अधिकैः शतैश्चतुर्भिः	६७१	अर्कोनलग्नहोरा	९६९
अधिमासकैः सविकलैः	९२१	अर्धज्यामनुयमला	१४०
अधिमासशेषपादात्	१२१५	अल्पाः प्रश्नासूनां	३०९
अधिमासशेषवर्गम्	१२६५	अवनतिरतोन्यथा	४०२
अधिमासावमशेषे	९४०	अवमविकलं तु	९४६
अधिमासाः शशिमासाः	४४	अवमानि यः सविकलैः	९२४
अध्यर्धादि क्षेत्राणि	१०३४	अवमावशेषमवमैः	१२२९
अध्यर्धानि भवति	१०२९	अवमावशेषलब्ध्या	९४०
अध्यर्धार्ध समक्षेत्राणाम्	१०३१	अवमावशेषवर्गम्	१२६८
अध्यायः पञ्चदशः	१०९६	अवमावशेषवर्गो व्येको	११८७

अवलंबनं शलाकाज्यार्धम्	१४३३	इति तिथिनक्षत्र	१५९७
अविषमचतुरस्र	८२८	इति परिलेखाध्यायः	११६४
अविषम पार्श्वभुजगुण	८३३	इति बहुधा विवदंते	७२७
अव्यक्तवर्गधनवर्ग	१२०४	इति बाहुकोटिकर्णं	४९७
अव्यक्ताँतरभक्तम्	१२०७	इन्दुविलिप्ताशेषम्	१२६६
अष्टनखैर्मेषे गवि	५७१	इन्दुविलिप्ताशेषात्	१२७३
अष्टयमाःशून्यगुणाः	१०६६	इंदोर्विषया द्वियमा	११२४
अष्टयमैः कृतचन्द्रैः	२३१	इषुशरकृताष्टदिग्भिः	१२७८
असकृद् ग्रासकालोन	३८२	इष्टकरण्यूनाया	१२०२
अस्ताँतर्घटिकाभिर्यो	१२९५	इष्टगुणकारगुणितम्	९५६
अह्नोगताऽवशेषाः	३२२	इष्टगुणाकारगुणितो	८५४
आकृतिफलमौच्याहत	८८०	इष्टगृहौच्च्यज्ञो यः	१२९७
आग्नेये नैर्ऋत्ये वेष्टदिने	१५२१	इष्टग्रहभगणगुणाद्	६५
आचार्यैर्न ज्ञातः श्री	१४१९	इष्टग्रहेष्टशेषाद्	१२७४
आद्यग्रह परिवर्ता	९६६	इष्टग्रासविमर्द	४५२
आद्यन्तयोः सधूम्रः	३९५	इष्टग्रासोर्केंद्वोः	११३१
आद्यंतरातसंधिषु	२१	इष्टघटिकागुणानाम्	१०२५
आद्यन्ते च पृषत्के	११३१	इष्टचरार्धस्यज्या	१०७०
आद्यादनन्तरोधः	१३२०	इष्टच्छायावृत्ते	३५०
आद्याद्वर्णादन्यान् वर्णान्	१२१७	इष्टज्या संगुणिताः	१००४
आद्यान्यवर्गयार्युतिमूलम्	४८७	इष्टदिनार्द्धनतांश	२७९
आनयति दिवसवारम्	७६	इष्टदिवसार्द्धघटिका	१२९९
आनयति यस्तम्	१२९६	इष्टद्वयेन भक्तो	८४५
आयतकर्णौ बाहू	८४९	इष्टभगणादिशेषंम्	१२६४
आर्यभटः क्षेत्रांशैः	४७५	इष्टभगणादिशेषात	११६३
आर्यभट दूषणानां	७१४	इष्टभगणादिशेषात्	११७६
आर्यभटस्याज्ञानात्	२०३	इष्टभगणेनभूदि	९५९
आर्यभटेनास्मिन् सति	६९१	इष्टशरद्वय भक्ते	८६७
आर्यभटो जानाति	६६५	इष्टस्य भुजस्य कृतिः	८४७
आर्यभटो युगपादाँस्त्रीन्	६५७	इष्टाछायावृत्ते तदग्रयो	६९
आर्याणां पञ्चाशत्	१०३५	इष्टात्कालात् भानो	६०७
आर्यानवकोक्तानाम्	१०४८	इष्टान्मध्यादन्यांस्तिथिम्	१७१
आर्याष्टशते पाता	६६४	इष्टापक्रमवर्गम्	२३७
इति कथिततन्त्रगणकान्	७२९	इष्टार्कचरार्द्ध ज्या	१०६८

इष्टाल्पराशिवर्गो	६१४	उषिताय दीर्घकालम्	११००
इष्टाश्विन्यौदयिकान्	९८१	ऊनदिनोदितगुणितात्	५६१
इष्टाहतभक्तानाम्	६४८	ऊनदिवसोदिताभ्यः	६३५
इष्टेषु मानदिवसेषु	११८४	ऊनमधिकाद्विशोध्यम्	११६०
इष्टोद्धृतकरणी	११६८	ऊनाधिकशंकुगुणा	६२६
इष्टौदयिकभुजांतर	१००६	ऊने मानैक्यार्द्धात्	६३४
इष्टौदयिकानश्विन्यौदयिकान्	९३१	ऊनोल्पभुक्तिरुदितः	६०४
इह नोक्तानि बहुत्वात्	२५५	ऊर्ध्वांशा श्छेदगुणाः	७५१
इह नोद्दिष्टं यत्तद्ग्लवि	५१०	ऋग्वर्गः पर्यायः	१३१६
उज्जयिनी याम्योत्तर	१५३५	ऋणमूनं धनमधिकं	५४६
उत्क्रमजीवा चापं	१०८५	ऋणयो धनयोर्घातः	११६२
उत्क्रमजीवाभ्यधिक	३२६	ऋणयोर्वाधनयोर्वा	५४६
उत्क्रमसमखण्डगुणाद्	१३५६	ऋतुनवरवगुणाः	१४१
उत्तरगोलेऽग्रायां	६८९	एकदिनवमशेषम्	१२७७
उत्तरगोलेऽग्रोनम्	१०८०	एकद्वितयोः परतो	१३२०
उत्तरगोले याम्ये	१०८३	एकद्वित्रिगुणाया	१३५१
उत्तरहीनद्विगुणादि	७९७	एकादशलिप्ताशा	१०२
उदयज्यया विभक्ता	१०७७	एकादियुतविहीनौ	१३१६
उदयजेष्ठापक्रमजीवा	१०७७	एकान्यदिशोर्युतिः	३६२
उदयः प्रागस्तमयो	६०४	एकैकेन द्वयाः द्वयाः	१३१६
उदयविलग्नादधिके	५६६	एकोत्तरमेकाद्यं	८००
उदयसममंडलान्तरं	१०५१	एको वक्रीभुक्त्यो	५२१
उदयास्तमयार्विदोः	४७२	एवं राश्यंश कला	११७६
उदयास्तविधौ रविवद्	४७३	एवं वधूवरं नाडिकांगुलैः	१४८५
उदयास्तविलग्नान्तर	५४६	एवं वराहमिहिर	१३८५
उदयास्तसूत्रशंक्वंतरं	१४५३	एवं विचार्यमाणं	७०३
उदयास्तसूर्ययोरन्तरे	६२०	एवं समेषु विषमेष्वृणं	११६६
उदये ग्रहभमुनीनामस्तमये	५६३	एवं जीवा खंडान्यल्पानि	१३५५
उदयेऽस्तमये वाऽग्राम्	१०४७	एवं तावाद्यावत्पादयोः	४६०
उदितघटिका यदि	६३६	एवं द्वितीयराशि	१०२३
उदितानुदितास्तमिता	७१३	एवं नक्षत्राणां घटिका	६१६
उद्दिष्टे कल्पकृतो	१३२०	एवं नक्षत्रांतात् तिथि	१०१०
उन्नतजीवाकोटिः	२७२	एवं भमुनिध्रुवयोः	५८७
उन्नतजीवाभक्तं	३२८	एवं मानैक्यार्द्धादधिके	५५२

अवलंबनं शलाकाज्यार्धम्	१४३३	इति तिथिनक्षत्र	१५९७
अविषमचतुरस्र	८२८	इति परिलेखाध्यायः	११६४
अविषम पार्श्वभुजगुण	८३३	इति बहुधा विवदंते	७२७
अव्यक्तवर्गधनवर्ग	१२०४	इति बाहुकोटिकर्ण	४९७
अव्यक्ताँतरभक्तम्	१२०७	इन्दुविलिप्ताशेषम्	१२६६
अष्टनखैर्मेषे गवि	५७१	इन्दुविलिप्ताशेषात्	१२७३
अष्टयमाःशून्यगुणाः	१०६६	इंदोर्विषया द्वियमा	११२४
अष्टयमैः कृतचन्द्रैः	२३१	इषुशरकृताष्टदिग्भिः	१२७८
असकृद् ग्रासकालोन	३८२	इष्टकरण्यूनाया	१२०२
अस्ताँतर्घटिकाभिर्यो	१२९५	इष्टगुणकारगुणितम्	९५६
अह्नोगताऽवशेषाः	३२२	इष्टगुणाकारगुणितो	८५४
आकृतिफलमौच्याहत	८८०	इष्टगृहौच्यज्ञो यः	१२९७
आग्नेये नैर्ऋत्ये वेष्टदिने	१५२१	इष्टग्रहभगणगुणाद्	६५
आचार्यैर्न ज्ञातः श्री	१४१९	इष्टग्रहेष्टशेषाद्	१२७४
आद्यग्रह परिवर्ता	९६६	इष्टग्रासविमर्द	४५२
आद्यन्तयोः सधूम्रः	३९५	इष्टग्रासोर्केंद्वोः	११३१
आद्यंतरातसंधिषु	२१	इष्टघटिकागुणानाम्	१०२५
आद्यन्ते च पृषत्के	११३१	इष्टचरार्धस्यज्या	१०७०
आद्यादनन्तरोधः	१३२०	इष्टच्छायावृत्ते	३५०
आद्याद्वर्णादिन्यात् वर्णान्	१२१७	इष्टज्या संगुणिताः	१००४
आद्यान्यवर्गयार्युतिमूलम्	४८७	इष्टदिनार्द्धनतांश	२७९
आनयति दिवसवारम्	७६	इष्टदिवसार्द्धघटिका	१२९९
आनयति यस्तम्	१२९६	इष्टद्वयेन भक्तो	८४५
आयतकर्णौ बाहू	८४९	इष्टभगणादिशेषम्	१२६४
आर्यभटः क्षेत्रांशैः	४७५	इष्टभगणादिशेषात्	११६३
आर्यभट दूषणानां	७१४	इष्टभगणादिशेषात्	११७६
आर्यभटस्याज्ञानात्	२०३	इष्टभगणेनभूदि	९५९
आर्यभटेनास्मिन् सति	६९१	इष्टशरद्वय भक्ते	८६७
आर्यभटो जानाति	६६५	इष्टस्य भुजस्य कृतिः	८४७
आर्यभटो युगपादाँस्त्रीन्	६५७	इष्टाछायावृत्ते तदग्रयो	६९
आर्याणां पञ्चाशत्	१०३५	इष्टात्कालात् भानो	६०७
आर्यानवकोक्तानाम्	१०४८	इष्टान्मध्यादन्यांस्तिथिम्	१७१
आर्याष्टशते पाता	६६४	इष्टापक्रमवर्गम्	२३७
इति कथिततन्त्रगणकान्	७२९	इष्टार्कचरार्द्ध ज्या	१०६८

इष्टाल्पराशिवर्गो	६१४	उषिताय दीर्घकालम्	११००
इष्टाश्विन्यौदयिकान्	९८१	ऊनदिनोदितगुणितात्	५६१
इष्टाहतभक्तानाम्	६४८	ऊनदिवसोदिताभ्यः	६३५
इष्टेषु मानदिवसेषु	११८४	ऊनमधिकाद्विशोध्यम्	११६०
इष्टोद्धृतकरणी	११६८	ऊनाधिकशंकुगुणा	६२६
इष्टौदयिकभुजांतर	१००६	ऊने मानैक्यार्द्धात्	६३४
इष्टौदयिकानश्विन्यौदयिकान्	९३१	ऊनोल्पभुक्तिरुदितः	६०४
इह नोक्तानि बहुत्वात्	२५५	ऊर्ध्वांशा श्छेदगुणाः	७५१
इह नोद्दिष्टं यत्तद्ग्लवि	५१०	ऋग्वर्गः पर्यायः	१३१६
उज्जयिनी याम्योत्तर	१५३५	ऋणमूनं धनमधिकं	५४६
उत्क्रमजीवा चापं	१०८५	ऋणयो धनयोर्घातः	११६२
उत्क्रमजीवाभ्यधिक	३२६	ऋणयोर्वाधनयोर्वा	५४६
उत्क्रमसमखण्डगुणाद्	१३५६	ऋतुनवरवगुणाः	१४१
उत्तरगोलेऽग्रायां	६८९	एकदिनवमशेषम्	१२७७
उत्तरगोलेऽग्रोनम्	१०८०	एकद्वितयोः परतो	१३२०
उत्तरगोले याम्ये	१०८३	एकद्वित्रिगुणाया	१३५१
उत्तरहीनद्विगुणादि	७६७	एकादशलिप्ताशा	१०२
उदयज्यया विभक्ता	१०७७	एकादियुतविहीनौ	१३१६
उदयजेष्ठापक्रमजीवा	१०७७	एकान्यदिशोर्युतिः	३६२
उदयः प्रागस्तमयो	६०४	एकैकेन द्वयाः द्वयाः	१३१६
उदयविलग्नादधिके	५६६	एकोत्तरमेकाद्यं	८००
उदयसममंडलान्तरं	१०५१	एको वक्रीभुक्त्यो	५२१
उदयास्तमयार्विदोः	४७२	एवं राश्यंश कला	११७६
उदयास्तविधौ रविवद्	४७३	एवं वबूवरं नाडिकांगुलैः	१४८५
उदयास्तविलग्नान्तर	५४६	एवं वराहमिहिर	१३८५
उदयास्तसूत्रशंक्वंतरं	१४५३	एवं विचार्यमाणं	७०३
उदयास्तसूर्ययोरन्तरे	६२०	एवं समेषु विषमेष्वृणं	११६६
उदये ग्रहभमुनीनामस्तमये	५६३	एवं जीवा खंडान्यल्पानि	१३५५
उदयेऽस्तमये वाऽग्राम्	१०४७	एवं तावाद्यावत्पादयोः	४६०
उदितघटिका यदि	६३६	एवं द्वितीयराशि	१०२३
उदितानुदितास्तमिता	७१३	एवं नक्षत्राणां घटिका	६१६
उद्दिष्टे कल्पकृतो	१३२०	एवं नक्षत्रांतात् तिथि	१०१०
उन्नतजीवाकोटिः	२७२	एवं भमुनिध्रुवयोः	५८७
उन्नतजीवाभक्तं	३२८	एवं मानैक्यार्द्धादधिके	५५२

ओङ्कारो दिनवारो	६६७	कालान्तरेण दोषा	७१६
औत्रगणिताद्विशोध्य	८७५	किंप्रतिविषयं सूर्यो	१३८५
औदयिकाद्दिनभुक्तेः	६७२	कीलस्योपरिगामिनि	१४८६
औदयिको यः परिधिः	६७६	कीलोपरिगामिन्याम्	१४८२
कक्षामंडलतुल्यं	६८६	कुंजरचन्द्र समुद्रा	१५८३
कक्षामंडलतुल्यम्	१४१५	कुट्टकर्णा धनाव्यक्त	११४६
कक्षामंडलभूमध्ये	१३५६	कुदिनहृतमवशेषम्	६५३
कक्षाव्यासार्धगुणा	१३७२	कृतवसुनवाष्टनव	४०
कदिनादौ स्मृतियुक्तं	७२४	कृतियुतिरसदृशराश्योः	८४४
कन्यायां पञ्चनखै	५७१	कृतिसंयोगाद्द्विगुण	१२८७
करणीलम्बस्तत्कृतिः	११६६	कृत्वाधोधः कल्प्यानि	१३२०
करणैर्ज्या क्षिप्रचलनमेवम्	१४६१	कृत्वापि दृष्टिकर्म	५८४
कर्णकृतिस्त्रिसमभुजाः	८५०	कृत्वा वशादृष्ट्याद्वितयं	४६५
कर्णगतस्थेनेंदो	८२६	कृत्वेवं दिनघटिकाः	५४५
कर्णगुणाद् व्यासार्द्धाद्	४१५	कृष्णाचतुर्दश्यन्ते	२५२
कर्णमतिस्थे नैशे	११४०	केन्द्रभुजकोटिजीवा	६८०
कर्णयुतावूद्ध्वधरखण्डे	८३१	केन्द्रे पृथक् फले	६४४
कर्णस्तद्भुजफलकृति	१३६६	केशादित्यविशाखा	१०३०
कर्णहृते व्यासार्द्धम्	६६१	कोटिज्यया द्विगुणया	६८४
कर्णाग्रे चन्द्रमसं	११४०	कोटिफलं व्यासार्धात्	१३६६
कर्णाविलम्बकयुतौ	८४३	कोटिभुजकर्णशंकून	६३८
कर्णाश्रितभुजघातैक्य	८३६	कोटि श्रवणाज्ञानात्	७०६
कलिगतशुद्धिः प्राग्वत्	१२१	कोटचग्राभ्यां बाहुकर्णौ	६३८
कल्पगताब्ददिनयुतः	६१	कोटचन्त्यफलज्यैकम्	६८८
कल्पगताब्द द्वादश	५६	कोणछायाकर्णेन	१०६१
कल्पगताब्दा गुणिता	८६	कोणछाया कृतिदल	१०६०
कल्पदिनसप्तकवधात्	६६२	कोद्यांत्यफलाद्यैक्यं	१८५
कल्पपरार्धे मनवः	५४	क्रांतिज्ञः सममंडल	१०४२
कल्पेऽर्कबुधसिताना	४०	क्रांतिज्या तत्क्रान्ति	५८५
कल्पेषु पृथक्गुरूलुधु	१३२०	क्रान्तिज्या विषुवच्छायया	२३७
कालगुणितं प्रमाणं	७७६	क्रान्तिर्व्यासार्द्धगुणा	३५३
कालज्ञानं प्रायः	३६३	क्रांत्ययुतिवियोगाद्	१५६४
कालप्रमाणघातः	७८१	क्रान्त्या विषुवच्छाया	१०६८
कालक्षदेशोगाद्	३६	क्रान्त्योर्युतिरन्यदिशोः	१०२३

क्वर्कव्यासान्तरगुणम्	१३७५	गुणकयुतिरष्टगुणिता	१२४८
क्षयधनधनक्षयाः	१६२	गुणक छेदः छेदो	११७१
क्षयधनहानिधनानि	१९९	गुणकारखण्डतुल्य	९०२
क्षयवृद्धिज्याहीनं	३२२	गुणमधिमासकशेषम्	९३५
क्षितिजायमण्डलयुति	१३९९	गुणरामाः षट्करसाः	१५७८
क्षितिजेऽग्रा प्राच्यपरा	३५७	गुणिता वा द्वादशभिः	३०४
क्षितिजे भूदललिप्ताः	१४१०	गुणितं व्यासार्द्धेन	३१९
क्षितिजोन्मण्डलयोः	१४०६	गुणिताद्युगाधिमासैः	९४०
क्षेत्रफलं वेधगुणा	८६९	गुणितानि चान्द्रदिवसैः	९३३
खखखार्क हिताब्देभ्यो	१३०	गुणिता व्यासार्द्धेन	६२३
खखरसलब्धं च	१५२९	गुणिताः स्वभुक्तिर्लिप्ता	६३५
खचतुष्टय यमशर	१२१	गुण्यगुणकारयोः	९०९
खचतुष्टयरदवेदाः	१६	गुण्यश्छेद फलवधो	९०८
खत्रययमनवपंच	१२१	गुण्यो राशिर्गुणकार	९०४
खत्रिघनगुणा	३६७	गुरुणा न धूलिकर्म	६४७
खनंदा द्वियमाः खाब्धयो	११२४	गुरुषष्टचे कानि घटी	१३२०
खशराः शतंखतिथ्यः	१८३	गृहपुरुषांतरसलिले	१२९७
खशरैर्जिनैर्ज्ञसितयोः	२३१	गृहपुरुषांतरसलिले	१३१०
खाष्टाब्धयो वसुशर	४०	गोगेंदुखेश गुणिताद्	१२८२
खे भूगोलस्तदुपरि	१३२५	गोलज्ञो जानात्येषाम्	७२८
खोद्धृतमृणंधनं वा	११९३	गोलस्य परिच्छेदः	१४२०
गगनेन नव चन्द्रैः	१५५८	ग्रहकक्षयैवतुल्याः	१०२८
गच्छधनमिष्टगुणितैः	९७३	ग्रहणग्रहसंयोगग्रहः	१०९९
गणितज्ञो गोलज्ञो	१४२०	ग्रहणं ग्रहयोगं वा	४९५
गणितेन फले सिद्धम्	१५०	ग्रहणे यथा रवींद्वोः	११२४
गतघटिकाः शेषा वा	५०४	ग्रहणोत्तरं न देयं	११३५
गतदिवसा पृथगधि	९३७	ग्रहनक्षत्रभ्रमणम्	१३२३
गतभगणयुताद् द्युगणात्	१२१८	ग्रहनक्षत्रोत्पत्तिः	५७
गतभगणोनाद् द्युगणात्	१२२१	ग्रहभास्करान्तरैः	४५८
गतभोग्यखंडकांत	१५४०	ग्रहभुक्तेरूनाया मंदोच्चं	६६२
गतमासदिनावमशेष	९४४	ग्रहमन्दकेन्द्रभुक्तिः	२१०
गतशेषनता घटिका	१०४२	ग्रहमेलके यदुक्तं तत्स्थलं	६४८
गतशेषाल्पास्याह्नः	२९७	ग्रहयोगेंदुछाया	११४५
गतिपादं पादोनां	१५८२	ग्रहयोगोभ ग्रहयुति	६४३

ग्रहयोः स्वोदयलग्ने	५४५	छाया कर्णविभक्ता	३१६
ग्रहवत्तन्मन्द फलं	११५८	छायाग्रभ्रमरेखा	२६४
ग्रहसूर्यान्तरघटिका	६१०	छायाग्रान्तरगुणिता	८६६
ग्रास प्रमाण योग	११०४	छायाद्वितीयाभाग्रांतर	१२६७
ग्रासात्कालः शशि	४३८	छायानरसैकहृतं	८६३
ग्राह्यं परिलख्यैक्यम्	११०२	छाया हृज्ज्या हृष्टि	१४७१
घटिकाकलशाद्धा	१४७२	छायापुरुषच्छिन्नम्	१३१४
घटिकांगुलांतर	१४८२	छायावृत्ताग्रोना सौम्येन	३४९
घटिकाद्वयेन चन्द्रो	६०८	छायावृत्तेऽर्काग्रा	२६७
घटिकाभिराद्यवशतः	६३५	छायावृत्तेऽर्काग्रा	१०८२
घटिका स्वशंकुभागैः	१४२७	छिद्रेषु जिनाः कृत	१४१
घातोवार्कगुणास्त्रिज्या	३०७	छिद्रे स्वधिया क्षिप्ता	१४८८
चक्रांशकैस्तदूनैः	२२१	छेदचतुर्थे बाहुयोः	९९५
चक्रात्प्रोह्य चतुर्थे	६६१	छेदवधस्य द्वियुगम्	११५५
चक्रात्प्रोह्य मृगादौ	३५३	छेदहता द्युदलान्त्या	३१३
चक्राद्धेऽर्कशशियुतौ	१०१२	छेदेनेष्ट युतोनेना	६०६
चक्रे वैधृतमेकायनस्थयोः	१०१३	छेदोघनाद् द्वितीयात्	७४६
चतुरधिकेऽन्त्यपदकृतिः	१२४१	छेदोन्यथा तदैक्यं	१०२३
चतुराहतोब्धिगुणित	१५६२	जगति तमोभूतेऽस्मिन्	७७
चतुरुनेंत्यपद कृती	१२४१	जनसंसदि दैवविदां	१२६०
चत्वार्यत्रपावर्त्तग्रहणानि	११२६	जयति प्रणतसुरासुर	१
चन्द्ररविग्रहणेन्दु	७२८	जलपूर्णकृतघटीभिः	१४८४
चन्द्रोऽम्बुमयोऽधः	१३८८	जात्यद्वयकोटिभुजाः	८५२
चरदलघटिका गुणिता	२४३	जानाति यो युगगतम्	११८२
चरदलजीवोना	३२५	जानात्येकमपि यतो	७१४
चरदलविनाडिका	१५६३	जिनभागज्या गुणिता	२३७
चित्रास्वातिवदुदये	५४४	जिनरस गोब्धिरद्गुणा	१२८०
चैत्रसितादेरुदयात्	४	जीवविलिप्ताशेषा	१२७३
चैत्रसिताद्यास्तिथयः	१६	जीवां स्वाहोरात्रे	१४३०
चैत्रसिताद्योब्द पति	१२८	जीवाशशांकभास्कर	४४७
चैत्रादिमासगुणिते	१५३१	ज्ञदिने यदंशशेषम्	११७५
छादयति योगतारां	५८०	ज्ञदिनेऽर्कं कलाशेषम्	१२७१
छाद्यच्छादकमानैक्यार्धम्	३७३	ज्ञदिनेऽर्ककलाशेषम्	१२६६
छाद्येन युतोनस्य	३७४	ज्ञातं कृत्वा मध्यं भूयो	१३०२

ज्ञातभगणादिभुक्तं	९४६	तात्कालिकविक्षेपः	३८०
ज्ञातः सभार्द्ध उदयैः	१३०१	तात्कालिकसंस्थानं	१११९
ज्ञातैकभगणभुक्तिः	९४९	तात्कालिकैर्ग्रहैः	१०२५
ज्ञातैश्छायापुरुषैः	१२९९	तात्कालिकोपकरणाद्	६००
ज्ञात्वा शंकुछायाम्	१३०८	ताभ्यां सूर्यशशांकौ	१४४७
ज्ञानज्ञेयग्रहयोः	१३०१	तावत्सूर्ये राशीन्	२९३
ज्याखंडोने शेषे	१५९७	तिथयो दशभागोना	१५३५
ज्याः केन्द्रं स्फुटभानुम्	१५९२	तिथिगतगम्ये भुक्ति	३६५
ज्याना चेज्ज्याद्वितयात्	११०८	तिथिभोगनाडिकासु	१५३७
ज्यापरिधिस्पष्टी	२५६	तिथिमान दिनेष्विष्टा	११७६
ज्यां प्रोह्यशेषगुणिताः	१५१	तिर्यक्कीलोमध्ये	१४८७
ज्यार्धंदृष्टेर्दृग्ज्याम्	१४३२	तुल्यक्रमोत्क्रमज्या	१३५३
ज्यार्द्धानि ज्यार्द्धानां	१३४९	तैरुपरितनो युक्तो	१५२७
ज्यावर्गात्क्रान्तिज्या	२८६	तन्त्रपरीक्षागणितं	१५१८
ज्याव्यासकृतिविशेषात्	८६४	तंत्रभ्रंशं प्रतिदिनमेवं	७२७
तच्चापं मन्दफलं	१६२	तस्मात् शीघ्रफलदलं	१५७०
तच्चापांशा सदृशैः	६३१	तस्मात्पृथक्सितादि	१५७०
तच्छाया गुणिते वा	४२२	त्रिंशत्सनवरसेंदुः	१५४०
तज्ज्येंदु शंकुराद्यः	४१९	त्रिंशद्गुणास्तिथियुतः	५९
तज्ये परमफलज्या	९९९	त्रिगुणं सप्तविभक्तम्	१५३९
तत्प्राणैर्विक्षेपे सौम्ये	५९३	त्रिगुणमवमावशेषं	१००
तत्स्पष्टतिथिछेदांतरे	४३०	त्रिगुणः यशनिरिन्दुनो	९२८
तत्स्फुटपरिधिः खनगाः	२०४	त्रिगुणो दलितः स्व	१५६६
तत्स्वक्रान्तिज्याभ्याम्	५९३	त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः	९७१
तत्स्वलनांशयोगांतर	१११६	त्रिच्छायाग्रजमत्स्य	२६४
तदधिककलोदयवर्धं	२९३	त्रिछायाग्रज्ञो यः	१०४०
तद्गुणितं व्यासार्धम्	१३८०	त्रिज्या कृतिभक्ता	७०६
तद्गुणिते ज्ये भांशैः	१५९	त्रिज्याकृते श्चतुर्गुण	४१०
तद्दलखण्डानि तदून	१३५३	त्रिज्याक्षयवृद्धिज्या	१०८५
तद्दिग्गुणाब्दयोगा	८८	त्रिज्यादिनार्द्धं सम	१०५४
तद्युदलपरिध्यंतर	१८४	त्रिज्यांत्यफलकृतियुतेः	९८५
तद्भगणैर्दिनभोगो	१०३१	त्रिज्याप्तांसुभिरुदयैः	५८८
तद्भुजफल कृतियोगात्	१६२	त्रिज्याभक्तः परिधिः	१३५९
तद्वर्गांतरमाद्यं तदंतरं	१२८५	त्रिज्यावर्गावूनौ	४२१

त्रिज्या विक्षेपगुणा	१११६	दृक्कर्माविज्ञानात्	७०८
त्रिज्याहृता भुजज्या	१५८	दृक्क्षेपज्यातोऽसत्	७०१
त्रिज्याहृता युतोना	२६७	दृग्क्षेपज्या बाहुकः	६६७
त्रिनवगृहेन्दु क्रान्तिः	१०१६	दृक्क्षेपज्या भुक्त्यंतरा हता	६९१
त्रिप्रश्नोक्तया शंकोः	४६५	दृग्गणितप्रग्रहयोः	११२२
त्रिभमन्त्यफलधनुः	६९०	दृग्गणितैक्यं न भवति	४०१
त्रिभुजस्य वधोभुजयोः	८३४	दृग्ज्या द्वादशगुणिता	३०२
त्रिभुजे भुजौ तु	८४१	दृग्मण्डलविक्षेपापम	१४१५
त्रिविषयवेदशशांकाः	१४१	दृग्मण्डलार्धमूर्ध्वम्	१३६८
त्रैराशिके प्रमाणम्	७६३	दृग्मण्डले नतांशज्या	१४०७
त्र्यूनाधिमास शेषात्	११८६	दृग्लग्नदृष्टिभाग	४७६
दक्षिणतोभयमलाः	५७६	दृश्यादृश्यं दृग्गोलार्धम्	१४०६
दिग्लम्बाक्षस्वोदय	३६०	दृश्यादृश्यौर्युतिवत्	४६८
दिग्वर्णावलनवेलायां	३६३	दृष्टिर्दृग्लंबगुणा	१४६५
दिङ्मध्य स्थितदृष्टया	६३८	दृष्टया गुणितापसृतिः	१४५६
दिङ्मध्ये छायाग्रं	२७१	दृष्टयोच्च्यं समपीठम्	१४७९
दिङ्मात्रमेतदन्यज	९१७	दृष्ट्वा दिनार्द्धघटिका	१५९५
दिनगतशेषप्राणाः	३२०	दृष्ट्वा विषुवच्छायां	१०४१
दिनगतशेषप्राणैः	१०४४	देयमसुताय नेदं	२२०
दिनघटिकांकितयष्टेः	१४३१	देवगुरोरष्टरसाः	२०४
दिनजभगणादिशेषम्	११५९	देवाः सव्यगमसुराः	१३२८
दिनदलकर्णगुणा	३२४	देशांतरं यथागत दृक्	११०३
दिनदलकर्णे त्रिभज्या	१५९६	देशान्तराद्यमेवं	१८७
दिनदलपरिधिस्फुट	१९४	देशान्तरे खमध्ये	१७८
दिनदलविभक्त	११०४	द्युगणयुगाधिमासैः	६५४
दिनमध्यार्क क्रान्त्यक्ष	३२८	द्युगणंविनाधिमासावमैः	९२७
दिनमानरात्रिघटिकाः	२४५	द्युगणमवमावशेषाद्	१२७७
दिनवारादिः पश्चाद्	७६	द्युगणात् त्रिंशद्	६६७
दिवसार्द्धोत्क्रमजीवा	१०८८	द्युगणासप्तत्यंशम्	६६
दीपतलशंकुतलयोः	१३०४	द्युगणात्स्फुटं ग्रहम्	६८०
दीपशंकुतलयोः	८९८	द्युगणेन्दुदिवसघातात्	९३४
दुर्जनकृतघ्नशत्रु	१०६६	द्युगणेषु वधोलिप्ता	१०८
दुर्जनकृतघ्नशत्रु	१५९८	द्युगणोन कुदिनशेषैः	६६०
दूरभ्रष्टे ग्रहर्क्षे	११२७	द्युगणो नन्दशशाङ्कैः	११७

द्युदलनतांक्षांशानाम् १०७५
द्युदलान्त्या ज्या छेदो ३२८
द्युदलान्नतोत्क्रमज्या ३१४
द्युदले जिनलिप्तोनं १८१
द्युदले शंकु र्नतज्ये १०८०
द्वादशगुणिताक्षज्या १०५८
द्वादशभिर्गुणिताया ५०८
द्वादशभिः शीतांशुः ४६७
द्वादशविषुवच्छाया ३३६
द्विकस्थित फलक द्वियुतिः १४७७
द्विगुणाः कलाः दिनगणः ११४
द्विगुणपदसैकगुणितम् ८०४
द्विगुणा त्रिंशदभक्ता १५६६
द्विचतुः सञ्यंशगुणो ८६०
द्वित्रिगुणयोरबीन्द्वोः ६२६
द्वौद्वौ राशीमकरादितवः १५०४
द्व्यूनमधिमासशेषम् १२१२
धनभक्तं धनमृणहतं ११६३
धनयोर्धनमृणयोः ११८६
धनुषः पृष्ठे द्रष्ट्रा १४३२
धार्यं समं तथा वाज्या १४२६
धार्यं धनुस्तथान्या १४२३
धृतिरसगुणाश्च खशराः १५८०
ध्रवकादूनः पश्चादधिकः ५७४
ध्रुवतारा प्रतिबद्धज्योतिः ३
ध्रुवयोर्वद्धं सव्यगम १३२६
नक्षत्रसावनदिनात् १५००
नगभूहृद्रविभोग्यं १५४४
नतभागज्या द्वादश ३२८
न दृष्टाः स्पष्टाः २२०
नलको मूले विद्धः १४८०
नवतिकृतेः प्रोह्यपदं १००४
नवतिथयोऽष्टि १५९१
नवतेरधिकांशानाम् ४६१
नवतेर्लम्बांक्षाशान् २७२
नवतेरूनैर्दृश्यो ६१३
नवनगशशिमुनिकृत ५५
नवमशूकिषु दशमः ८८७
नष्टेंऽत्यात्स्वाधस्थोन १३२०
न समायुगमनुकल्पाः ६६६
न स्फुटमार्यभटादिषु ४४६
नाचार्यो ज्ञातैरपि ६४१
नाड़ीचतुष्कविधिना ७०३
नाडयर्द्धेन समेतं १५३२
नास्तमयस्तत्र तुला १०८८
निगिरति गिरति १४५८
निश्छेदभागहाराद् ११७७
निश्छेदभागहारो १२३१
निश्छेदभागहारौ ग्रहयोः १२७४
निश्छेदभागहारौ विपरीतौ १२७४
नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये १३६०
नीचोच्चवृत्तमध्यस्य ७१६
नृषियोजनभूपरिधिम् ६७३
पंचगुणा सप्तयमा १५८५
पंचज्यया यतोर्कग्रहणं ७०२
पंचदशकला हीनैः ५७६
पंचदशहीनयुक्ताः १५६३
पंचदशात्रानुक्तान्येको १०३०
पंचाब्धियुतोऽधः १५२७
पंचांबराणि गुणवं ४०
पंचाशत्संयुक्तै १५२७
पंचेषु पंचयुग १५४७
पदमेकहीनमुत्तरगुणितम् ७८९
परमफलकेन्द्रविद्यः ६७६
परमापक्रमजीवा १०६०
परमाल्पा मिथुनांते ७२१
परिकर्मविंशतिं ७३३
परिकल्पार्कं बिन्दुम् ११४०

परिधौ भगणांशाकम्	१४३५	प्रतिदिवसविसंवादात्	७२५
परिलिखतीष्टग्रासम्	११०२	प्रतिपादनार्थमुच्चंप्रकल्पितं	१३७१
परिलिख्य वृत्तमवनौ	१४३९	प्रतिमंडलपदमाद्यम्	९८९
परिलेखग्राह्यस्य	१११४	प्रतिमंडलस्य परिधौ	९८६
परिलेखवलनज्या	११३६	प्रतिसूत्रममी प्रश्नाः	१२९१
परिवर्त्य भारहारच्छेदांशु	७३९	प्रथमं शुक्लं रात्रौ	४९१
पर्वेंदोः पक्षांते प्राग्	११२४	प्रथमद्वितीयनृजलान्तर	१३११
पश्चात्प्रग्रहणे	१११३	प्रथमे वलनज्याभिः	१११९
पश्यंति देवदैत्याः	१३३०	प्रश्नसममण्डलासु	१०५१
पातर्कयुतिर्भाद्धति	११२४	प्रश्नाध्यायान् प्रवक्षामि	९२१
पातालशंकुमुदयेस्ते	१०४३	प्राक्चन्द्रलग्नयोर	५०१
पाताश्चन्द्रादीनां भ्रमंति	१३९५	प्राक्पश्चाद्वा याभिः	१९२
पातेंदुयोगलब्धौ	९५१	प्राक् पश्चान्नतविषुवत्	३८६
पादार्द्धं विपाददिनैः	१२०	प्राक् प्रागुदिताभ्यधिकैः	८१२
पिंडफलनवभागः	१५७४	प्रागस्तमयो लग्नादूनं	५९८
पिण्डमानमिति साधितम्	१५८७	प्रागुदयलग्नमुदयैः	६०४
पिण्डान्तरेण खार्कैः	१५८९	प्रागुदयलग्नमूनं	५९७
पिंडांतरेण गुणिते	१५७२	प्रागुदये प्रश्नासुभिः	२९५
पिण्डाभावे विफलम्	१५७३	प्रागूनभुक्तिरूनो	४५८
पिण्डे चतुर्दशे विश्वैः	१५७३	प्रागूनमाद्यमधिकं	४६६
पूर्ववदन्यत्स्पष्टं	४५०	प्रागूनोऽधिकभुक्तिः	६०४
पूर्वापरयोर्बिन्दू	२५९	प्राग् मूल्यव्यत्यासो	७७३
पूर्वापरयोर्लग्नम्	१३९४	प्राग्वत्प्रसार्य विक्षेप	१११६
पूर्वाभिमुखः कर्कट	११४०	प्राग्वल्लम्बनमसकृत्	४२६
पृथगन्तरं संयोगौ	४८७	प्राच्यपरं सममण्डलम्	१३९३
पृथगर्को दशगुणित	१५६०	प्राच्यपरादिगभिमुखं	११३९
पौलिशरोमकवाशिष्ट	१०२९	प्राच्यपरा शंकुतला	१४५४
प्रक्षिप्य राश्यभुक्तं	२९०	प्राच्यपरा शंकुतलान्तर	३४७
प्रक्षेपयोगहृतया	७८४	प्राच्यपरिविपरीते	११२१
प्रग्रहणकालिकैः	५०१	प्राच्यपरे विपरीते	११४४
प्रग्रहण स्थित्यर्द्धात्	३८२	प्राजेशयोगतारा	५७६
प्रग्रहणांतरघटिका	११२२	प्राणेनैतिकलां भूर्यदि	६७७
प्रतिघटिकमधिकशंकोः	६२७	प्राणैर्विनाडिकार्क्षी	१४
प्रतिदिनमुदयास्त	४७१	प्रायेण यतः प्रश्नाः	११४९

फलं संक्रमणमुभयतो ७६३
फलचापकला गुणिते ६६५
फलविकला वा सूर्ये १६४
बाहुक्रांतिः कोटिः १०८४
बाहुज्यैंदुदलगुणा ११४३
बाहू संयोगान्तरमग्रा ६३८
बिन्दुद्वयान्तरं स्थिति ११३१
विदुपरिलेखरेखा ११२६
बुधमंदपरिधिभागा २०४
बुधशीघ्रस्य खरवांबर १२१
बुधसितपातेऽव्यस्तं ५२५
ब्रह्मोक्तं ग्रहगणितम् २
ब्रह्मस्फुटसिद्धांतः १५१९
ब्रह्मोक्तमध्यरविशशि २०२
ब्रह्मोक्तोक्तोर्केन्दु तदुच्च ११२८
भगणकलाव्यासार्द्धम् १३४८
भगणस्याधः शनि १३४०
भगणादिकल्पवर्षैं १२१
भगणादिशेषमग्रम् ११५६
भगणादिशेषवर्गम् १२६३
भगणादिशेषवर्गम् १२६१
भगणाद्यमिष्टशेषम् ११७४
भग्रहयुतिवच्छंकु १५२१
भटब्रह्माचार्येण १५२१
भदिनानि ग्रहभगणैः ६५७
भपरिधिसमानि १३३६
भपरिवर्त्ताः खचतुष्टय ४२
भफलं प्रोक्तमभिजितो १०३४
भमुनिग्रह विक्षेप ६४९
भमुनिमृगव्याधानां ५८५
भांशोर्कफलस्येंदौ १५४६
भागकलाविकलैक्यम् १२८४
भागीकृतचलकेन्द्रे १५७१
भानि चतुष्पंचाशत् ६५५
भानुमते बाह्वग्राद् १११३
भानौराश्यंशवधाद् १२३५
भान्यश्विन्यादीनि २४६५
भान्यश्विन्यादीनि १५४६
भार्गवशीघ्रस्यांबर १२१
भावितकरूपगुणाना १२३३
भावितके यदघातो १२३६
भुक्तेरपि प्रदलिते ३३४
भुक्तेरूनाधिकनामा २८५
भुक्तैक्यलब्धदिवसैः १९२
भुक्तयन्तरमिष्टोन ३८०
भुक्तयंतरेण भक्तं ५२१
भुजकृत्यंतरभूर्हृत ८२५
भुजकोटिकर्णशशि ११३६
भुजकोटयंशोनगुणा ६६६
भुजगशरारस रामा १५८०
भुजफलचापं केन्द्रे १८५
भुजभागैः कोटिज्यां ६७६
भुजैक्यलब्धदिवसैः १०१५
भूगजलिप्ता भक्ताः ५१६
भूछाया व्याससमः १३६१
भूच्छायेन्दुं चन्द्रः सूर्यं १३८२
भूच्छायेन्दुमतो हि १३६२
भूदिनगताधिमासकघातः ६३५
भूदिनगता ववमवधः ६३५
भूपरिधिः खखखशरारेखा ८२
भूपरिधिचतुर्भागै १३३४
भूमीन्द्रियेषनो रस १४१
भूव्यासगुणो भक्तः १५०४
भूव्यासस्याज्ञानाद व्यर्थम् ६७५
भूव्यासेन्दुगतिवधात् १५०८
भेदाश्चतुर्दश तयोः ३६३
मकरेष्टनखैः कुम्भे ५७१
मंडलराश्यंशकला २३५

मंडललिप्ताः शेषो	१०३१	मानार्द्धं गुणा व्यासार्द्ध	१११९
मंडलशेषात् स्वोच्चं	९९५	मानार्द्धात् षष्टिगुणाद्	१००८
मंडलशेषाद्वच् नान्मूलं	१२१४	मानाल्पत्वात् पश्चाद्	४७४
मध्यगतिज्ञ वीक्ष्य	१३५	मानुष्यदिव्यपित्र्य	१५०३
मध्यगति स्पष्टगति	६४३	मासगणो यमगुणितः	१५३०
मध्यगतिस्पष्टगतित्रिप्रश्नान्	१०९५	मासा द्वादशवर्षं	१५
मध्यग्रहे स्फुटे वा	८२	मित्वा ग्रहैकदेशे	१४६६
मध्यग्रासकला हृतमृणम्	११३३	मिथुनाहोरात्रार्द्धं	२८३
मध्यच्छायाग्रमुदक्	१०७५	मिश्रेष्टान्तरगुणिता	१५९३
मध्यछायातो ऽक्षविद्	१०४६	मुखतुल्ययुतिः दलगुणितं	८७४
मध्यछाया रविवत्	६०१	मुनयोष्टयमागुण	१४१
मध्यदिवसोन्नतांशैः	१४२८	मूल द्विघेष्टवर्गाद्	१२३८
मध्यधृताया यष्टे	१४५०	मूलेद्वच गुलविपुलः	१४७०
मध्यमभुक्तिकलोः	१५८८	मृगकर्क्यादाद्यूनाधिका	२१०
मध्यमस्फुटांतरकला	९९३	मृद्दहनजलमयानां	१३७३
मध्यस्य द्येनाँत्येन	११३१	मेषतुलादाविन्दोः	१०९८
मध्याद्यमिह यदुक्तम्	१४१९	मेषवृषमिथुनजीवा	२८१
मध्यादिनोन्नतांश	३००	मेषादितः प्रवृत्ता	२२०
मध्याद्यमिह यदुक्तं	१४१९	मेषादिषु कर्क्यादिषु	१०६१
मध्याद्यस्वनतांशैः	१४७४	मोक्षगुणारसरसरामा	१५७५
मध्याद्विशोध्य मंदं	१५५	यत् तदधिक तमो	१३९१
मध्योत्तरमेको नार्याः	९७५	यत्स्पष्टीकरणाद्यं	१४१६
मनुरेकसप्ततियुगः	१९	यदि भिन्नाः सिद्धान्त	१५१८
मनुसंधियुगमिच्छर्य	२१	यदि राहुः प्राग्भागाद्	१३८५
मन्दफलं मध्येऽर्धं	२०४	यद्यधिकं स्थित्यर्द्धं	४२६
मंदफलस्फुट शशिनो	५२७	यद्यधिकमुदयलग्नादूनं	५०२
मंदाशा नगरवयो	१५६८	यद्यधिकमूनमेव	५४६
मंदोच्चनीचवृत्तस्य	२०३	यद्यन्यभगणलब्धम्	९५६
मंदोच्चाना सप्तोच्च	१४१५	यद्याद्यान्यान्तरयोः	६३५
महदिन्दोरावणं	१३८४	यद्युगवधिमहायुक्तमुक्तम्	७२३
माध्यैः कृतैश्च दलितैः	१३१९	यद्येवं ग्रहणफलं	१३८६
माध्यस्तथार्धहीनैः	१३१९	यंत्राणि मानसंज्ञाः	१५१९
मानविमर्दस्थिति	३९६	यन्मूलं तद्व्यासो	१३४५
मानानि सौरचन्द्राक्षं	१४८७	यष्टि व्यासार्द्धात्भुवि	१४४६

यष्टि व्यासार्द्धेऽग्रा	१०७६	येन गुणः शेषयुतः	११८१
यष्टिव्यासार्द्धे	१४३६	यैरूनो यश्च युतो	१२५३
यष्टिव्यासार्द्धे वाघटिका	१४४६	योगोन्तरयुतहीनः	११९५
यष्टिस्तिर्यक् धार्या	१४३८	यो जानाति युगादिम्	११७२
यष्टि स्वाहोरात्रार्द्धं	१४४२	योऽधिकमासावम	१५१०
यष्ट्या हृताच्छलाका	१४६८	यो राश्यादीन् दृष्ट्वा	१ .७७
यश्चरखंडकलंकोदयान्	१०४१	यो वेति राहुमार्गं	११०३
यश्चरदलं विना स्वे	१०४७	योन्हःपूर्वापरयोः	१०३६
यश्छायाग्रं दृष्ट्वा	१०४०	रदगुणिता सप्तहृता	१५६८
यः सममंडलशंकु	१०४५	रदरसयमला	१४१
यस्मात्संप्रतिपत्तिर्न	१५१५	रविकर्णहृतात्रिज्या	१५०७
यस्मान्न मध्यतुल्यः	१४०	रविचन्द्रपातलग्नैः	४८२
यातानतुलोमगतीन्	६३१	रविचन्द्रयोगलिप्ताः	२५०
यान्त्युदयं मेषाद्या	१४०२	रविचन्द्रयोगलिप्ताः	१५४६
याभ्यां कृतिरधिकोनः	१२५५	रविदृष्टं सितमर्द्धं	४८०
यावत्पादाव्येकागच्छद्	१३१६	रविर्बिंबमेकमार्गाच्छशि	१०२७
युक्तचार्यभटोक्तानि	७१७	रविभगणाप्तं लिप्तादि	६५८
युगगतशशिमासवधाद्	६३७	रविभगणा रव्यदा	४४
युगदशभागो गुणितः	१६	रविभक्तिहीन राशेः	२६०
युगपद्युगारूदयात्	१५१६	रविराश्यभुक्तलिप्ताः	२६३
युगपातंवर्षभगणान्	७१८	रविलग्नांतरघटिका	१०४५
युगपादानार्यभटः	१८	रविशशितमस्त्रिचरितं	६४१
युगभगणमानयाता	१३५	रविशशिपातगतिकला	४१६
युगमन्वन्तरकल्पाः	२३	रविशशिभुक्ती	३७०
युगमाहुः पञ्चाब्दं	६५३	राशिकलाशेषकृतिम्	१२५८
युगयातवर्षभगणान्	१४६	राशिषु चतुर्षु वक्रं	२२६
युगरविदिवसैर्गुणिता	६३३	राशेरूनं द्विगुणं	६१२
युगरविभगणाः रव्युधृति	६५६	राश्यंशकला विकलाः	२५१
युगवर्षं विषुवद्	१४६८	राश्यंशकला विकला	११८०
युगवर्षादीनूवदताचैत्र	६६०	राश्यष्टांशेष्वंकान्	१३४९
युग्मांतेऽष्टशरयमाः	२०४	राश्याद्यैस्तच्छैश्चैवम्	१२२२
युतदृष्टिगृहौच्च्यहृता	१३०६	राहुकृतं ग्रहणद्वयम्	१३८७
युतान्यथेष्टघटिकाः	५६१	राहुस्तच्छादयति	१३८८
ये ऽज्ञानपटलरुद्ध	६५३	रुद्राद्वियमा कुगणाः	१५८५

रूपप्रक्षेपपदे	१२४०	वलनादिशशिवदन्यत्	४४५
रूपाणि छेदगुणानि	७३७	वसुवेदा युगनन्दा:	१५७५
रूपाधिकपादार्धे	१३१६	वारं दद्यात्प्रतिदिनम्	१५३३
रूपेण खेनकुयमै:	१५५३	विकलाष्टकसंक्ता सहितम्	१५३६
रूपेण रूपरामै:	१५२६	विक्षिप्तोदक्षिणतस्तत्	६१३
लग्नकलाद्यूना	१०६१	विक्षेपगुणाक्षज्या	७०४
लग्नसममुदयलग्नं	५०३	विक्षेपगुणात्रिज्या	१११६
लग्नात् त्रिराशिहीनात्	४४७	विक्षेपमानसमकल	५६५
लघवोल्पो राश्यंशा	१३४४	विक्षेपशश्यपक्रम	४८३
लघुदारुमयं चक्रं	१४८६	विक्षेपसत्रिराशि	४६०
लघुसंख्यापदलिता	१३२०	विक्षेपाश द्वितीयादधिको	५८२
लंका समपश्चिमगं	१४०२	विक्षेपाग्रेषु त्रीन्बिन्दून्	११२९
लङ्कासमयाम्योत्तररेखायां	७८	विक्षेपांत्ये सौम्ये तृतीय	५८३
लङ्कोदयचरदलवत्	१०६१	विक्षेपो मध्यान्तर	५५२
लब्धधनुरिनोजादौ	१०५१	वित्रिभलग्नसमेऽर्के	४०२
लब्धमधोऽध: स्थाप्यम्	११६१	वित्रिभलग्नादुत्तर	४१८
लब्धोनाशीघ्रगति	२१०	वित्रिभलग्नार्कांतरजीवा	४४७
लब्धोनोट्टक्लम्बो	१४६३	वित्रिभलग्नेदृक्क्षेप	७००
लम्बनघटिकालब्धम्	४१०	विदिशो: सौम्येतरयो:	३३८
लंबनघटिका लिप्ता	६६६	विपरीतछेदगुणा:	७३५
लम्बनमर्कग्रहणवद्	५५२	विपरीतमर्धरात्रात्	१९२
लंबनमृणधनमुक्तं	६६५	विपरीतमृणधनम्	६११
लंबनिपातांतरकं	१४६५	वियुतसहिते रवीन्द्वो:	४८७
लम्बाक्षज्यावर्गं प्रोह्य	२७२	विषमचतुरस्रसुमध्ये	८३६
लाटात्सूर्यशशांकौ	७१७	विषमभुजांतस्त्रिभुजे	८४०
लिप्तास्तात्त्वयमहृता	१४६	विषमसदयोर्यदि	६८७
वज्रवधैक्यं प्रथमम्	१२३८	विषमोन्यान्येयुग्मे	६८५
वक्रांशकैस्तदूनैरनुवक्रं	४०	विषुवच्छाया कृत्या	३३८
वज्रावाधेक्यं प्रथमं	२५५	विषुवच्छाया गुणिता	१०४८
वर्गं चतुर्गुणितानाम्	१२०८	विषुवच्छाया गुणितात्	४६३
वर्गाहतरूपाणाम्	१२०९	विषुवच्छाया भक्ता	१०७३
वर्गगुणक: क्षप:	१२४५	विषुवत्कर्णविभक्त:	३०१
वर्गोन्यकृतियुतो	१२५२	विषुवत्कर्णहृते वा	२७२
वर्णप्रमाणभावित	१२३६	विषुवत्कर्णेन गुणा:	३३२

विषुवदपमंडलदिशोः	११०१	शंकुप्राच्यपरांतरं	१४५५
विषुवद्दुदग्बध्नीयात्	१४००	शंकुप्राच्यपरांतर	६२९
विषुवद्दक्षिणतो	१४००	शंकुः प्राच्यपरायाः	२६८
विषुवन्मण्डलमूर्ध्वम्	१३९४	शंकुर्लंबश्छाया	२७२
विषुवन्मण्डलग्नम्	१३९५	शंकूवन्तरेण गुणिता	१३०५
विस्तारायांमांगुलघातः	८८३	शशिदिनगुणं सविकलं	९५०
वीक्ष्यगृहाग्रं सलिले	१२९८	शशिना जिनैः रङ्कैः	१५५२
वृत्ते शरोनगुणितात्	८६२	शशिबुधसितार्क	१३२४
वेदनखा जलधिनखा	१५७८	शशिमानवगपादौ	४९५
व्यतिपातवैधृतान्यर्क	९६३	शशिवत् जीवे द्विहतम्	१३०
व्यतिपातवैधृति	५३२	शशिमृगान्यत्यर्धरात्रैः	७१
व्यतिपातोपक्रमयोः	१०१७	शशियमशरा गुणरसाः	४१
व्यर्केन्दुकलाभक्ताः	२५४	शशिलिप्ताशेषकृति	२५७
व्यर्केन्दुकला भक्ताः	१५५०	शशिवद्बाहुः स्फुट	४३८
व्यर्केन्दुदलभुजांशाः	४९१	शशिवसुतिथिभिः	२८६
व्यस्तत्रैराशिकफल	७६३	शशिविक्षेपाग्रेभ्य	१११९
व्यस्ता श्चा जादीनाम्	१०६६	शशिवेदामन्दानाम्	४१
व्यासदलमितरजीवा	९८२	शशिशंकोः प्राच्यपरा	७०९
व्यासवलनापवर्त्तनम्	१११०	शशिशृङ्गोन्नत्यर्थम्	३५६
व्यासव्यासार्द्ध कृती	८५७	शाकादिषु शाल्मल्यां	८८३
व्यासार्द्ध कृतिर्गुणिता	३०७	शीघ्रफलं भोग्यज्या	२१०
व्यासार्द्ध कृते मूलम्	१०७०	शीघ्रात्स्फुटाग्रहोनाच्छेषे	२२९
व्यासार्द्ध वर्गभक्ता	१०५५	शुद्धीशबधे शुद्धे	१२४
व्यासार्द्ध संयुक्तं त्रि	५१७	शून्यचतुष्टय पक्षेंदुं	१९
यासार्धहृतो बाहुः	६८६	शून्यविहीनमृणमृणम्	११९०
व्यासार्द्धे भविनक्ता	६९१	शून्येन द्वादशभिः	१५५६
व्येकमवमावशेषम्	१२१३	शून्येशा यमतिथयः	५१५
शंकुछाया कृत्यो	२७२	शेषं तथेष्टगुणितम्	११५०
शंकुतल प्राच्यपरांतरं	६२५	शेषपदगुणाभुक्ति	८२
शंकुतलप्राच्यपरांतर	१०४३	शेषं भूव्यासगुणम्	१५०४
शंकुतलशंकुणिते	१०८०	शेषवधाद्वि कृति	१२२८
शंकुतलाग्रांतर	१४५२	शेषात्त्रिंशत् गुणिता	२९०
शंकुधनुषोऽधिकस्य	५०५	शैलैस्तिथिभी रुद्रै	१५५५
शंकुप्राच्यपरांतर	३५१	श्रीचापवंशतिलके	१५१९

श्रीषेणविष्णुचन्द्र	७१६	सलिलेन समं साध्यम्	१४२२
श्रीषेण गृहित्वा चन्द्र	७१८	सर्वणितांशवर्ग	७४२
श्रुतिसंहितास्मृतीनाम्	२९०	सहिता विक्षेपांशाः	६३१
षट्दधिमनवो	१४१	सावनमासाब्दाधिप	९३२
षड्गुणितागतशेषा	१५९५	सावनमुदयादुदयम्	४७
षड्भयुतमूनमुदयैः	६१३	साऽहोरात्रार्धगुणा	३०६
षड्विशेमिथुनांशे	६२२	सितमुन्नतं यतोऽर्कः	४८१
षष्टिशतत्रयभक्तात्	९६७	सितवृद्धि हानिर्वा यदि	४७९
षष्टया विभजेत् लब्धम्	६०२	सितशीघ्रस्य यमलगो	४०
षष्टया विभाजिता	३७७	सूत्रार्द्ध गुणा त्रिज्या	१४४९
षष्टयाहृता शलाका	३०८	सूनोन्त्यो द्विपदाग्रम्	१३१९
षोडशगवि योजन परिधम्	६७३	सूर्यज्या जिनभागज्यया	३३४
संयोगान्तरमवनति	४२५	सूर्यविलिप्ताशेषम्	१२६०
संक्रांतिपुण्यकालः	१००९	सूर्यस्य मनुद्वितयं	१८१
संक्रांतिस्थो यावत्करोति	१०११	सूर्यादयश्चतुर्था	६६९
संक्रान्तेराद्यंतौ ग्रहस्य	९८१	सूर्यास्तमयादिष्टा	६४८
सत्रिग्रह क्रातिरूदग्	१४१२	स्पृष्टाद्युराभिदलयो	४२
सदृशछेदांशयुति	७४८	सेष्टर्णं छेदगुणो	२४६
सदृशद्विवधो वर्गः	१२०५	सैकक्रमतुलाद्य :	१३१९
सप्तदशकालयंत्राणि	१४२१	सैकादंशकशेषाद्	१२११
सप्तभिरंशैर्गुणिता	२०४	सौम्यं विमण्डलार्धं	१३९७
सप्तहर्तस्त्रिवसुहृतः त	१५५६	सौम्यविमण्डलार्द्धम्	१३२९
समदलसमविषमाणां	१३३९	सौम्यादशार्कविषया	५७६
सममंडलगः प्राणैः	१०४४	सौम्याद्वयब्धिका षष्टि	५७६
सममंडलशंकु	१०५७	सौरेणाब्दा मासा	१४९५
सममंडलाद्विषुवतो	३८८	स्तोर्द्धात्यतोग्रातो	२३४
समलिप्त स्फटमध्यात्	५२८	स्थानांतरेषु लब्धं	९१४
समलिप्तिकालिर्कात् कृत्वा	६३५	स्थाप्योन्त्यघनोऽन्त्य	७४३
समसंख्यायां सोपान	१३१९	स्थित्यर्द्ध महदिन्दो	२८८
समायक संयुक्तः	३२३	स्थित्यर्द्धाद्विपरीतं तमः	१३०२
संपर्कमण्डले यः	११०१	स्थूलफलं त्रिचतुर्भुज	८१६
सर्वपदानामंते तिथ्यंते	११२७	स्पर्शान्निमीलनं	३७९
सर्वाणि स्थानानि	१५६०	स्पष्टं तन्मध्यांतरमूणम्	२८४
सलिलभ्रमोवलंबः	१४२१	स्पष्टं पश्यति यस्मात्	३८६

स्पष्टाद्युरात्रि दलयोः	२३६	स्वाक्षांशैरुन्मंडलमहः	२९२
स्पष्टापक्रमभागैः	५०९	स्वाष्टांशोना सवितुः	१५४३
स्फुटतिथ्यंतज्ञानं	११२८	स्वाहोरात्रसमा यत्र	१०८८
स्फुटतिथ्यंताल्लम्बनम्	४३०	स्वाहोरात्रार्द्धमुदग्	३११
स्फुटतिथ्यंते मध्यं	३८४	स्वाहो रात्रार्द्धेन	३२२
स्फुटमानकलाभूमि	५१७	स्वाहारात्रार्द्धेन	२३७
स्मृतिषूक्तं न स्नानम्	१३८७	स्वाहोरात्रार्द्धेन छाया	६३
स्वक्रान्तिज्ये त्रिज्या	४८५	स्वाहोरात्रे क्षितिजाद्	१४०६
स्वचरप्राणैर्दिनगतशेषैः	१०४९	स्वाहोरात्र्यर्द्धगुणा व्यासार्द्ध	६०
स्वचरार्द्धज्या भक्ता	१०७४	स्वेष्टर्णच्छेदगुणौ	१२०१
स्वचरासुभिरूनयुता	५५	स्वोच्चाद् विशोध्य कृत्वा	१००७
स्वच्छेदेनफलयुता	९१	स्वोच्चग्रहयुगभगणाः	१७९
स्वदिनघटिका विभक्तः	५६४	स्वोच्चोनंकेन्द्रमितः	१५३९
स्वदिनार्द्धपरिधि	२०२	स्वोर्ध्वोऽन्त्ययुतोऽग्रान्तो	११५०
स्वफलमृणं प्राक् पश्चाद्	५२३	हरस्वगतिरेवं	१५८९
स्वमणं क्रमोत्क्रमविधौ	३३४	हृतमिंदुदिनैर्लब्ध	९३३
स्वयमेव नाम यत्	७१४	हृतया व्यासार्द्ध नार्क	१११६
स्वर्भानुरासुरिनम्	१३८८	हृतयोः परस्परम्	११६१
स्वविकलषष्टयंशगुणः	९११	हृन्मात्रममी प्रश्नाः	१२९०